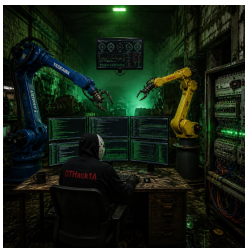

TRATTATO DEL CERCHIO

Volume VI — La frontiera contemporanea: matematica e ingegneria dell'informazione

Il cerchio nella ricerca degli anni 2023–2026 — Kakeya, analisi additiva, impacchettamenti di cerchi, metodo del cerchio, spettro del disco, SLE e gravità di Liouville, superfici iperboliche casuali, dinamica complessa, biliardi — e nell'ingegneria dell'informazione: prova assistita dall'IA, controllo, robotica, elettronica, telecomunicazioni, calcolatore

Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol6*

Aggiornamento: Ottobre 2026 — Volume VI

Documento personale di studio matematico — nessun riferimento aziendale o commerciale

Ambienti di riferimento: Debian • Arch Linux • Kali Linux

Sommario

Prefazione al Volume VI **35**

1 Ponte dal Volume V **39**

1.1 Orientamento, prerequisiti e convenzioni . . . 40
1.1.1 Una notazione, tre normalizzazioni . . . 40
1.1.2 Che cosa significa «dimostrare» in questo ponte . . . 40
1.1.3 Orientazione e gruppi: due precisazioni . . . 41
1.2 Numeri complessi, esponenziali e rotazioni . . . 41
1.2.1 Modulo, prodotto e prodotto scalare . . . 41
1.2.2 La formula di Eulero dalle serie . . . 41
1.2.3 Il gruppo delle rotazioni dirette del piano . . . 42
1.2.4 Generatore infinitesimale e velocità angolare . . . 42
1.2.5 Somme di fasi: interferenza e cancellazione . . . 43
1.3 Il cerchio come quoziente, metrica e spazio di fasi . . . 43
1.3.1 Distanza circolare e distanza euclidea . . . 43
1.3.2 Argomento principale e sollevamento continuo . . . 45
1.3.3 Perché un campionamento non certifica da solo un avvolgimento . . . 45
1.3.4 Compattezza e sottogruppi finiti . . . 46
1.3.5 Perché le frequenze del cerchio sono intere . . . 46
1.4 Misura uniforme, spazi di funzioni e ortogonalità . . . 46
1.4.1 Invarianza per traslazione . . . 46
1.4.2 Densità topologica e misura non coincidono . . . 47
1.4.3 Da funzioni a classi quasi ovunque . . . 47
1.4.4 Prodotto scalare complesso e Cauchy–Schwarz . . . 47
1.4.5 Proiezione ortogonale e disuguaglianza di Bessel . . . 48
1.4.6 Che cosa viene assunto sulla completezza di L^2 . . . 48
1.5 Fourier finita: dalle radici dell'unità al calcolo . . . 48
1.5.1 Ortogonalità dei caratteri . . . 48
1.5.2 Inversione e Parseval con tutti i fattori . . . 49
1.5.3 Un segnale di otto campioni, calcolato esattamente . . . 50
1.5.4 Traslazione, modulazione e simmetria reale . . . 50
1.5.5 Convoluzione circolare e identità . . . 51
1.5.6 Circolanti: un'intera classe di matrici diagonalizzata . . . 51
1.5.7 Dal conteggio alle fasi: un'anticipazione del capitolo 3 . . . 52
1.5.8 Aliasing: due frequenze possono produrre gli stessi dati . . . 52
1.6 Fourier sul toro: convergenza, completezza e Parseval . . . 52
1.6.1 Ortogonalità continua e somme parziali . . . 53
1.6.2 Seni, coseni e periodi diversi . . . 53
1.6.3 Il nucleo di Dirichlet: una somma non positiva . . . 53
1.6.4 Il nucleo di Fejér: mediare prima di passare al limite . . . 54
1.6.5 Densità delle funzioni continue in L^2 . . . 55
1.6.6 Completezza dei caratteri e Parseval continuo . . . 56
1.6.7 Un calcolo completo: l'onda quadra . . . 56
1.6.8 Lemma di Riemann–Lebesgue e convergenza puntuale controllata . . . 57
1.6.9 Derivare i coefficienti e stimare una coda . . . 58

1.6.10 Un limite in norma non è un limite punto per punto 58
1.7 Dal bordo al disco: nucleo di Poisson e problema di Dirichlet 58
1.7.1 La formula del nucleo 58
1.7.2 La soluzione armonica costruita dai coefficienti 59
1.7.3 Il principio del massimo necessario alla prova 59
1.7.4 Proprietà di semigruppo e attenuazione delle frequenze 60
1.7.5 Un problema inverso: ricostruire il bordo amplifica gli errori 60
1.8 Campionamento periodico: ricostruire, approssimare, certificare 61
1.8.1 Ricostruzione esatta nella banda risolta 61
1.8.2 Rumore sui campioni: che cosa resta stabile 62
1.8.3 Fuori banda: l'errore non è tutto numerico 62
1.8.4 Quadratura periodica e un certificato analitico 63
1.8.5 Quattro tipi di errore, quattro controlli 63
1.9 Concentrazione e indeterminazione nel modello finito 64
1.9.1 Sottogruppi che saturano la disuguaglianza 64
1.9.2 Supporti approssimati: il rumore non rende inutile il principio 65
1.9.3 Collegamento con le finestre e con i gruppi di Bohr 65
1.10 Inversioni e trasformazioni di Möbius 66
1.10.1 Inversione euclidea: formula, differenziale e cerchi 66
1.10.2 La sfera e le matrici proiettive 67
1.10.3 Il birapporto: quattro punti, un invariante 67
1.10.4 Cayley: dal semipiano al disco 68
1.10.5 Tutti gli automorfismi olomorfi del disco 68
1.10.6 Quale gruppo agisce in quale modello 70
1.11 Il disco di Poincaré: distanze, geodetiche e area 71
1.11.1 Perché gli automorfismi sono isometrie 71
1.11.2 La distanza dall'origine e la formula generale 71
1.11.3 Geodetiche e ortogonalità al bordo 72
1.11.4 Area: la crescita esponenziale nasce dalla metrica 72
1.11.5 Non ci sono altre isometrie nascoste 74
1.12 Dal cerchio agli operatori: energia e spettro 74
1.12.1 Il laplaciano del ciclo finito 74
1.12.2 Il laplaciano continuo e il suo dominio 75
1.12.3 Poincaré–Wirtinger: la media è l'unica ostruzione 76
1.12.4 Risolvere un'equazione ellittica senza invertire lo zero 76
1.12.5 Il calore come filtro spettrale 77
1.13 Un ponte geometrico: l'area letta in frequenza 77
1.13.1 Area orientata e coefficienti complessi 78
1.13.2 Parametrizzazione per lunghezza d'arco 78
1.13.3 Disuguaglianza isoperimetrica e caso di uguaglianza 79
1.13.4 Un'applicazione dimensionale, senza assumere un modello di costo 79
1.14 Leggere le stime: costanti, limiti e probabilità 80
1.14.1 Tre relazioni che non sono sinonime 80
1.14.2 Una perdita logaritmica e una potenza arbitraria 80
1.14.3 Con alta probabilità: l'ordine dei quantificatori 81
1.14.4 Dalla somma delle probabilità a eventi finiti 81
1.15 Rotazioni irrazionali e primi insiemi di Bohr 82
1.15.1 Periodicità e principio dei cassetti 82
1.15.2 Densità: costruire una rete di punti 82
1.15.3 Equidistribuzione dimostrata con i caratteri 83
1.15.4 Più frequenze e un primo vincolo quantitativo 83

1.16 La frontiera 2023–2026 e i percorsi del volume . . . 84
1.16.1 Una cronologia con ambito dichiarato . . . 85
1.16.2 Tre fili conduttori, senza equivalenze forzate . . . 86
1.16.3 Ricerca internazionale: contenuto consultato e limiti . . . 86
1.16.4 Percorsi di lettura e dipendenze . . . 87
1.17 Esercizi svolti: dai calcoli alle ipotesi . . . 87
1.17.1 Numeri complessi, fasi e quozienti . . . 88
1.17.2 Misura, DFT e conteggi esatti . . . 89
1.17.3 Serie di Fourier e problema di Dirichlet . . . 91
1.17.4 Mappe conformi e geometria iperbolica . . . 94
1.17.5 Operatori e stime . . . 95
1.17.6 Probabilità e rotazioni . . . 97
1.18 Esercizi assegnati . . . 99
1.19 Quiz di autovalutazione . . . 100

2 La rotazione dell'ago: Kakeya 104
2.1 Un ago, tre problemi diversi . . . 104
2.1.1 Configurazioni e direzioni non orientate . . . 104
2.1.2 La terza domanda: medie su tubi . . . 105
2.1.3 Il quadro documentale . . . 105
2.2 Area spazzata e geometria elementare . . . 106
2.2.1 Rotazione attorno al punto medio . . . 106
2.2.2 Un confronto con il deltoide . . . 106
2.2.3 Traslare quasi senza area: un lemma operativo . . . 106
2.2.4 Che cosa si importa dalla costruzione di Besicovitch . . . 107
2.3 Misura e dimensione: il vocabolario necessario . . . 108
2.3.1 Ricoprimenti a scala uniforme . . . 108
2.3.2 Il volume degli intorni . . . 108
2.3.3 Ricoprimenti con diametri diversi . . . 109
2.3.4 Un controesempio che si può calcolare . . . 109
2.3.5 Il principio di distribuzione della massa . . . 109
2.4 Tubi, separazione angolare e intersezioni . . . 110
2.4.1 Una convenzione senza costanti nascoste . . . 110
2.4.2 Due strisce e un determinante . . . 110
2.4.3 Quanti tubi sono quasi paralleli a un tubo fissato? . . . 111
2.4.4 La somma armonica, dimostrata . . . 111
2.5 Cauchy–Schwarz e il teorema planare di volume . . . 112
2.5.1 La funzione di molteplicità . . . 112
2.5.2 Tubi parzialmente colorati . . . 113
2.5.3 Una forma a pesi e il lemma di Schur finito . . . 113
2.5.4 Quando Cauchy–Schwarz è quasi esatta . . . 113
2.6 Dagli intorni alla dimensione di Minkowski . . . 114
2.6.1 Un logaritmo è più lento di qualsiasi potenza . . . 114
2.6.2 Perché la prova non conclude Hausdorff . . . 114
2.7 Hausdorff nel piano: la prova multiscala completa . . . 115
2.7.1 Controllo della logica della prova . . . 117
2.8 La funzione massimale: che cosa segue dalla prova . . . 117
2.8.1 Definizione e normalizzazione . . . 117
2.8.2 Dall'operatore al volume . . . 118
2.8.3 L'esponente critico in dimensione n . . . 118
2.9 Il logaritmo non è un difetto della stima planare . . . 119
2.9.1 Una singolarità integrabile nel piano ma non sulle rette . . . 120

2.9.2 Che cosa non segue dall'ottimalità . . . 120
2.10 Perché la sola energia a coppie non basta in dimensione tre . . . 120
2.11 Trasversalità: la disuguaglianza di Loomis–Whitney . . . 122
2.11.1 Cambio lineare e perdita di trasversalità . . . 123
2.12 Il laboratorio esatto dei campi finiti: il metodo di Dvir . . . 123
2.12.1 Tre lemmi algebrici, senza salti . . . 123
2.12.2 Una configurazione calcolabile punto per punto . . . 124
2.13 Dal cerchio delle frequenze al tubo: un pacchetto gaussiano . . . 125
2.13.1 Modulo, asse e larghezza . . . 126
2.13.2 Concentrazione non significa supporto . . . 127
2.14 Un test necessario per la restrizione: l'esempio di Knapp . . . 127
2.14.1 Tre errori da evitare nei collegamenti . . . 128
2.15 Contabilità multiscala: massa, densità e raffinamenti . . . 128
2.15.1 Due tipi di stabilità . . . 129
2.15.2 Selezione di un livello diadico . . . 129
2.15.3 Gerarchie di oggetti e compatibilità . . . 130
2.16 Dalle direzioni separate alla densità nei convessi . . . 130
2.16.1 Il ruolo e il limite di questo lemma . . . 132
2.17 Il risultato tridimensionale e il suo ingresso nel trattato . . . 132
2.17.1 Dimostrare il trasferimento, dichiarando l'ipotesi . . . 132
2.17.2 Come leggere la dipendenza dei quantificatori . . . 133
2.17.3 Aggiornamento documentale al 21 settembre 2026 . . . 133
2.18 Un laboratorio geometrico con certificati razionali . . . 134
2.18.1 Direzioni razionali sul cerchio . . . 134
2.18.2 Intersezione esatta di due poligoni convessi . . . 135
2.18.3 Energia e primo certificato dell'unione . . . 135
2.18.4 Due griglie, una interna e una esterna . . . 136
2.18.5 Convergenza e costo della risoluzione . . . 137
2.19 Esercizi svolti . . . 137
2.19.1 Geometria, misura e dimensione . . . 137
2.19.2 Trasversalità, polinomi e frequenze . . . 141
2.19.3 Verifiche multiscala e algoritmi . . . 144
2.20 Esercizi assegnati . . . 146
2.21 Autovalutazione ragionata e mappa delle dipendenze . . . 148
2.21.1 Percorsi di lettura . . . 149

3 Analisi additiva sul toro **151**
3.1 Il problema di Roth: prima fissare l'ambiente . . . 151
3.1.1 Perché preferiamo gruppi di ordine dispari . . . 152
3.1.2 Densità e dimensione del problema . . . 152
3.2 Fourier finita: tutte le normalizzazioni in chiaro . . . 152
3.2.1 Traslazioni e fasi . . . 154
3.3 Contare le progressioni e trovare una frequenza grande . . . 154
3.3.1 Perché non iteriamo subito nel gruppo ciclico . . . 155
3.4 Fourier sul toro per funzioni a supporto nell'intervallo . . . 155
3.5 Dal carattere grande alla progressione lunga . . . 156
3.5.1 Perché la progressione si può riscalare . . . 157
3.6 Chiudere l'iterazione: una prova quantitativa di Roth . . . 158
3.6.1 Che cosa è stato effettivamente dimostrato . . . 159
3.7 Il modello su $\mathbb{F}_3^n$: incrementi su iperpiani . . . 159
3.8 La costruzione di Behrend: una sfera nascosta nelle cifre . . . 161
3.8.1 Ottimizzare due perdite concorrenti . . . 162

3.9 Insiemi di Bohr: intersezioni di archi e sottogruppi approssimati . . . 162
3.9.1 Progressioni contenute in un Bohr set . . . 163
3.10 Regolarità dei raggi: controllare il bordo di un Bohr set . . . 164
3.11 Media locale e quasi-periodicità elementare . . . 165
3.11.1 Questa non è ancora la quasi-periodicità di Croot–Sisask . . . 166
3.12 Uno scheletro di Bohr dentro quattro somme . . . 166
3.12.1 Un controllo di scala . . . 167
3.13 Quasi-periodicità per campionamento: il caso completo in norma due . . . 167
3.13.1 Perché questo lemma non conclude Kelley–Meka . . . 169
3.14 Energia additiva e positività: due significati diversi . . . 169
3.14.1 Autocorrelazioni e segni . . . 170
3.15 Selezione dipendente: un lemma combinatorio completo . . . 171
3.15.1 Un problema di scelta dei parametri . . . 172
3.16 Norme di Gowers: coniugare e normalizzare correttamente . . . 172
3.17 Una fase quadratica che Fourier lineare non vede bene . . . 173
3.17.1 Dal polinomio alla nilsequenza: dove termina il modello . . . 174
3.18 Kelley–Meka e gli aggiornamenti: leggere gli esponenti giusti . . . 175
3.18.1 Cronologia: dove nasce il risultato sugli interi . . . 175
3.18.2 Il logaritmo nelle progressioni più lunghe . . . 175
3.18.3 Una verifica asintotica, non un grafico di record . . . 176
3.18.4 Fonti e lingue: funzione di ogni risorsa . . . 176
3.19 Un caso di studio esatto: otto interi e ventinove frequenze . . . 176
3.19.1 Certificare l'assenza di progressioni . . . 176
3.19.2 Il difetto ha davvero il segno corretto . . . 176
3.19.3 Una fattorizzazione simbolica della trasformata . . . 177
3.19.4 L'energia si fattorizza anch'essa . . . 177
3.19.5 Un secondo caso: la sfera di Behrend con sei punti . . . 177
3.20 Ricerca finita e limiti dell'evidenza computazionale . . . 177
3.20.1 Un limite probabilistico elementare per confronto . . . 178
3.21 Esercizi svolti . . . 179
3.21.1 Conteggi e analisi di Fourier . . . 179
3.21.2 Incrementi, costruzioni e insiemi di Bohr . . . 182
3.21.3 Energia, uniformità e limiti della verifica . . . 185
3.22 Esercizi assegnati . . . 189
3.23 Autovalutazione ragionata e collegamenti . . . 190
3.23.1 Il filo del cerchio e il capitolo successivo . . . 191

4 Aritmetica dei cerchi tangenti: gli apolloniani dopo la caduta 193
4.1 Cerchi orientati, raggi e tangenza . . . 194
4.1.1 Perché la curvatura è la variabile naturale . . . 194
4.1.2 Un controllo che evita errori di unità . . . 195
4.2 Descartes: una prova completa mediante il determinante . . . 196
4.2.1 Le due curvature possibili . . . 197
4.3 Coordinate dei cerchi: una seconda prova e i centri . . . 198
4.3.1 La matrice di Gram determina tutte le identità . . . 198
4.3.2 Sostituire un cerchio mediante una combinazione lineare . . . 199
4.4 Inversione, orientazione e geometria esatta . . . 200
4.4.1 Traslazioni e scala nelle stesse coordinate . . . 200
4.5 Riflessioni, integralità e gruppo apolloneo . . . 201
4.5.1 La forma di Descartes ha segnatura lorentziana . . . 202
4.5.2 Equazione e orbita non sono sinonimi . . . 202
4.6 Discesa e quadruple radice . . . 203

4.6.1 Perché una radice non può avere tutte le curvature positive 203
4.6.2 Parametrizzazione tramite una forma quadratica positiva 204
4.7 Enumerare un impacchettamento con un limite certificato 204
4.7.1 La ricerca per parole non certifica una soglia di curvatura 205
4.7.2 La costruzione per interstizi 205
4.7.3 Pseudocodice e dati conservati 206
4.8 Cerchi tangenti a un cerchio fissato e forme quadratiche 206
4.8.1 Un'identità che produce nuove quadruple 207
4.8.2 Una famiglia parabolica calcolabile a mano 208
4.8.3 Un'ostruzione elementare su una corona, non ancora sul packing 209
4.9 Congruenze, orbite finite e classi ammissibili 209
4.9.1 Un vincolo di parità valido per ogni quadrupla primitiva 209
4.9.2 Due orbite modulo 8 completamente visibili 210
4.9.3 Combinare i vincoli senza supporre un'indipendenza 210
4.9.4 Dalla tabella finita all'ammissibilità completa 211
4.10 Locale, globale e densità: tre domande diverse 211
4.10.1 La formulazione storica da sottoporre a verifica 211
4.10.2 Il teorema di densità non dice «tutti» 212
4.10.3 Che cosa certifica una ricerca finita 212
4.10.4 Contare cerchi con molteplicità: un altro esponente 213
4.11 La reciprocità quadratica, dimostrata dal conteggio dei segni 213
4.11.1 Dai segni alle parti intere 214
4.11.2 Jacobi e Kronecker: la definizione conta 215
4.12 Norme gaussiane e un primo sguardo alla reciprocità quartica 216
4.12.1 La primitività non va dimenticata 217
4.12.2 Quadrato non significa quarta potenza 218
4.13 Il controesempio moderno: una famiglia ammissibile assente 218
4.13.1 Il conto aritmetico che si può verificare subito 218
4.13.2 Quali quadrati sono davvero ammissibili? 219
4.13.3 Una seconda famiglia e la contabilità delle intersezioni 219
4.13.4 La frontiera documentata e i limiti della formulazione 220
4.14 Cerchi di Ford: un determinante decide la tangenza 220
4.14.1 Il medianto come inserimento di un cerchio 221
4.14.2 Ford è una sottofamiglia, non tutto il packing nella striscia 222
4.15 Farey e Stern–Brocot: ordinare i razionali con le tangenze 222
4.15.1 Tutti i vicini di un razionale fissato 223
4.15.2 Il numero dei cerchi non è il numero dei livelli 224
4.16 Frazioni continue: matrici, convergenti e formula esatta dell'errore 224
4.16.1 Euclide produce e certifica l'espansione 224
4.16.2 Irrazionali e quozienti completi 225
4.16.3 Raggruppare i passi di Stern–Brocot 226
4.17 Migliori approssimazioni, criterio di Legendre e teorema di Hurwitz 226
4.17.1 Una lettura geometrica esatta 227
4.18 Il gruppo modulare, gli orocicli e l'area di un triangolo ideale 228
4.18.1 La metrica spiega perché raggi diversi possono essere equivalenti 230
4.18.2 Dall'aritmetica dei bordi alla triangolazione 230
4.19 Zaremba e il ritorno al toro: cifre limitate e integrazione 231
4.19.1 Due convenzioni finite da dichiarare 231
4.19.2 La formulazione e la frontiera verificata 232
4.19.3 Perché compare un semigruppo di matrici 232
4.19.4 Un ponte dimostrato con l'integrazione sul toro 232

4.19.5 La verifica finita richiesta al laboratorio . . . 233
4.20 Oltre il piano: l'identità di Soddy–Gossett . . . 233
4.20.1 La riflessione non ha sempre coefficienti interi . . . 234
4.20.2 Quale risultato non abbiamo trasferito . . . 235
4.21 Un caso di studio riproducibile: due semi, tre certificati . . . 235
4.21.1 Certificato algebrico . . . 235
4.21.2 Certificato geometrico con coordinate razionali . . . 236
4.21.3 Certificato modulare . . . 236
4.21.4 Che cosa significa «assente fino a 1000» . . . 236
4.21.5 Raccordo con il capitolo successivo . . . 237
4.22 Cinquanta esercizi con soluzione passo passo . . . 238
4.22.1 Geometria orientata e coordinate . . . 238
4.22.2 Riflessioni, radici e forme . . . 240
4.22.3 Congruenze, assenze e densità . . . 242
4.22.4 Simboli e norme . . . 244
4.22.5 Ford, Farey e frazioni continue . . . 245
4.22.6 Modularità, calcolo e limiti delle conclusioni . . . 249
4.23 Esercizi assegnati . . . 251
4.24 Autovalutazione ragionata e mappa delle dipendenze . . . 253
4.24.1 Percorsi di rilettura . . . 254

5 Il metodo del cerchio: polinomi di Dirichlet e zeri di zeta 257
5.1 Due cerchi, due domande di conteggio . . . 257
5.1.1 Lunghezza, altezza, soglia e densità . . . 258
5.1.2 Percorsi e prerequisiti . . . 258
5.2 L'identità del metodo del cerchio . . . 259
5.2.1 Quadratura esatta e aliasing . . . 260
5.3 Approssimazione razionale e archi maggiori . . . 261
5.3.1 Una somma lungo una classe residua . . . 261
5.4 Somme di Gauss e di Ramanujan . . . 262
5.4.1 Una prima ostruzione locale . . . 263
5.5 Differenziare una fase quadratica . . . 263
5.5.1 Quanto costa spostare la frequenza . . . 264
5.5.2 La disuguaglianza finita di van der Corput . . . 264
5.6 Serie singolare e densità locali . . . 265
5.6.1 L'integrale singolare reale . . . 266
5.7 Funzioni aritmetiche e serie di Dirichlet . . . 266
5.7.1 Convergenza assoluta e prodotti . . . 267
5.8 Sommazione per parti e prolungamento di zeta . . . 268
5.8.1 Un'altra integrazione per parti . . . 269
5.8.2 Il problema dei divisori come esercizio di contabilità . . . 269
5.9 Theta, Poisson e l'equazione funzionale . . . 269
5.9.1 Trasformata di Mellin . . . 270
5.9.2 Nessuno zero sulla retta 1 . . . 271
5.10 Polinomi di Dirichlet come moto su un toro . . . 271
5.10.1 Il quarto momento . . . 272
5.10.2 Demodulazione e picchi coerenti . . . 272
5.11 Il valore medio: diagonale e fuori diagonale . . . 272
5.11.1 Un esempio con tutti i termini visibili . . . 273
5.11.2 Stabilità del calcolo . . . 274
5.12 Eliminare il logaritmo: il resto lineare . . . 274
5.12.1 Il significato del guadagno . . . 276

5.13 Dall'integrale ai campioni separati . . . 276
5.13.1 Misura e cardinalità . . . 277
5.14 Momenti superiori e massimi parziali . . . 277
5.14.1 Un estremo di sommazione variabile . . . 278
5.14.2 Cambiare la parte reale con Abel . . . 279
5.15 Un secondo controllo: finestre gaussiane e crivello largo . . . 279
5.15.1 Crivello largo additivo dal medesimo principio . . . 280
5.15.2 Un'applicazione alle classi residue prime . . . 281
5.16 Ottimalità, ricorrenza e limiti delle inferenze . . . 281
5.16.1 Ricorrenza delle fasi con una prova di cassetti . . . 282
5.16.2 Una densità piccola non implica assenza . . . 282
5.17 Matrici di Gram ed energie . . . 282
5.17.1 Tracce e cicli . . . 283
5.17.2 Energia additiva dei tempi . . . 283
5.17.3 Collisioni approssimate e peso gaussiano . . . 284
5.18 Un rivelatore degli zeri costruito passo passo . . . 284
5.18.1 Separare le lunghezze . . . 285
5.18.2 Che cosa costa la riduzione . . . 286
5.19 Da Jensen a un teorema elementare di densità . . . 286
5.19.1 Estrarre rappresentanti separati . . . 286
5.20 Guth–Maynard: enunciati e calcolo degli esponenti . . . 288
5.20.1 Il regime che produce tredici venticinquesimi . . . 288
5.20.2 Una conseguenza algebrica sviluppata: polinomi corti . . . 288
5.20.3 Dipendenze della prova moderna . . . 289
5.21 Densità, inviluppi e aritmetica esatta . . . 290
5.21.1 Congettura di densità e ipotesi di Riemann . . . 291
5.21.2 Dal grafico a una verifica riproducibile . . . 291
5.21.3 Esponenti asintotici e costanti numeriche . . . 292
5.22 Perron e una formula esplicita a contorno finito . . . 292
5.22.1 Spostare un contorno senza perdere gli errori . . . 292
5.22.2 Smussare e desmussare . . . 293
5.23 Dalla media smussata al conteggio . . . 293
5.23.1 Dalla funzione pesata a $\pi(x)$ . . . 294
5.23.2 Il ruolo della positività . . . 294
5.24 Primi negli intervalli corti: i quantificatori . . . 295
5.24.1 Tutti e quasi tutti . . . 295
5.24.2 Perché T^{ε} non è sempre innocuo . . . 296
5.24.3 Un'identità di distribuzione utile . . . 296
5.25 Il cerchio in più coordinate: Vinogradov . . . 296
5.25.1 Stessa forma, geometria diversa . . . 297
5.26 Casi riproducibili: dal conteggio al certificato . . . 297
5.26.1 Tre quadrati e una trasformata discreta . . . 297
5.26.2 Le densità locali dei cinque quadrati . . . 298
5.26.3 Un rivelatore con coefficienti interi . . . 298
5.26.4 La media di tre famiglie di coefficienti . . . 299
5.26.5 Gram e collisioni moltiplicative . . . 299
5.26.6 Un certificato razionale per zeta in 2 . . . 299
5.26.7 Cento intervalli di primi, non un teorema asintotico . . . 300
5.27 Sessanta esercizi svolti . . . 301
5.27.1 Conteggio, archi e fattori locali . . . 301
5.27.2 Serie aritmetiche e medie . . . 304

5.27.3 Zeta, medie e campioni . . . 305
5.27.4 Gram, energia e rivelazione degli zeri . . . 307
5.27.5 Esponenti, primi e controllo delle conclusioni . . . 309
5.28 Esercizi assegnati . . . 312
5.29 Autovalutazione con risposte ragionate . . . 314

6 Il tamburo circolare **317**
6.1 Autovalori, frequenze e condizioni al bordo . . . 317
6.1.1 Che cosa misura una frequenza fisica . . . 318
6.2 Energia, forma debole e principio min–max . . . 318
6.3 Dalla forma energetica alla base spettrale . . . 320
6.3.1 Perché si aggiunge l'identità . . . 320
6.3.2 Il meccanismo spettrale compatto . . . 321
6.3.3 Energia e min–max senza un salto logico . . . 321
6.3.4 Compattezza, condizioni al bordo e regolarità . . . 321
6.4 Il laplaciano in coordinate polari . . . 322
6.4.1 La parte angolare . . . 322
6.4.2 La parte radiale . . . 322
6.5 Bessel dalla serie: costruzione e controlli . . . 323
6.5.1 Perché si scarta la soluzione singolare . . . 323
6.6 Spettro del disco e molteplicità . . . 324
6.6.1 Una tavola con significato verificabile . . . 325
6.7 Ortogonalità e normalizzazione dei modi . . . 326
6.8 Oscillazione, confronto e fase radiale . . . 327
6.8.1 Eliminare la derivata prima . . . 327
6.8.2 Il confronto negli ordini . . . 328
6.8.3 L'angolo di Prüfer e il conteggio . . . 328
6.8.4 Monotonia della derivata logaritmica . . . 328
6.9 Intercalazione radiale: il vincolo al bordo costa una dimensione . . . 329
6.9.1 Come usare il risultato in un calcolo garantito . . . 330
6.10 Un certificato razionale per il primo zero di J_0 . . . 330
6.10.1 Un certificato per il primo zero di J_1' . . . 331
6.10.2 Identificare il primo modo Neumann senza una tavola . . . 331
6.10.3 Che cosa il certificato non afferma . . . 332
6.11 Due stime variazionali calcolate a mano . . . 332
6.12 Ritz sul disco: matrici esatte e gerarchia delle approssimazioni . . . 332
6.12.1 Riduzione al quadrato del raggio . . . 333
6.12.2 Che cosa certifica un autovalore di Ritz . . . 333
6.13 Un intervallo per il primo autovalore: la disuguaglianza di Temple . . . 335
6.13.1 Un separatore spettrale elementare . . . 335
6.13.2 Una prova razionale, non un arrotondamento favorevole . . . 336
6.14 Dal quadrato alla legge di Weyl: un modello esatto . . . 337
6.15 La legge di Weyl mediante celle e min-max . . . 338
6.16 Pólya per i domini tassellanti: prova completa . . . 340
6.16.1 Che cosa non conclude la tassellazione . . . 340
6.17 Pólya sul disco: enunciato esatto e struttura della prova . . . 341
6.17.1 Enunciati equivalenti e punti di salto . . . 341
6.17.2 La dipendenza logica non va nascosta . . . 341
6.18 Azione radiale, fasi di Bessel e punti reticolari . . . 342
6.18.1 L'integrale dell'azione . . . 342
6.18.2 La fase esatta non coincide con l'azione . . . 343
6.18.3 Gli ingressi precisi dalla letteratura . . . 344

6.19 Una fascia di Neumann verificata con sola aritmetica razionale 344
6.19.1 Eliminazione per congruenza, senza radici numeriche 345
6.19.2 Costruzione della scala certificata 345
6.20 Berezin–Li–Yau: una prova mediante Fourier 346
6.21 Faber–Krahn: perché il disco minimizza la prima frequenza 348
6.21.1 La distribuzione dei valori della funzione 348
6.22 Szegő–Weinberger: il disco massimizza il primo modo di Neumann 349
6.23 Hot spots: estremi del primo modo non costante 350
6.23.1 Che cosa dice, e che cosa non dice, l'equazione del calore 351
6.24 Settori circolari: angoli, bordi e molteplicità 351
6.24.1 Separazione con condizioni sulle due semirette 351
6.24.2 L'effetto variazionale dell'angolo 352
6.25 Corone circolari: un foro cambia la condizione radiale 352
6.25.1 Il determinante delle condizioni al bordo 352
6.25.2 Stime elementari per una corona sottile 353
6.25.3 Un foro che scompare: il ruolo del logaritmo 353
6.26 Cilindri: sommare spettri e trasferire Pólya 354
6.27 Palle in dimensione superiore e aggiornamento del 2026 356
6.27.1 Parte angolare e molteplicità 356
6.27.2 La condizione di Dini al posto del solo zero derivato 356
6.27.3 Il coefficiente universale e lo stato delle fonti 357
6.28 Robin: dal bordo libero al bordo vincolato 357
6.29 Steklov: uno spettro sul bordo, non nel volume 358
6.29.1 L'operatore sul cerchio 359
6.30 Un problema di Robin forzato risolto per Fourier 359
6.30.1 Il limite Neumann e la compatibilità 360
6.31 Dal catalogo spettrale al calore e alle onde 360
6.31.1 Calore: esistenza in serie e dissipazione 360
6.31.2 Errore di troncamento 362
6.31.3 Onde: il modo nullo cambia significato 362
6.32 Discretizzare il tempo senza confondere stabilità e precisione 362
6.32.1 Euler esplicito: una condizione necessaria e sufficiente 362
6.32.2 Euler implicito e Crank–Nicolson 363
6.32.3 Una stima esplicita dell'errore a risoluzione fissata 363
6.33 Green, torsione e somme inverse degli zeri 363
6.33.1 Torsione del disco 364
6.33.2 Due identità per gli zeri di J_0 364
6.34 Somme inverse in ogni settore angolare 365
6.34.1 Una soluzione di Poisson polinomiale 366
6.35 L'identità di Rellich e l'energia osservata sul bordo 366
6.36 Saint-Venant e un confronto fra torsione e frequenza 367
6.37 Dal numero calcolato al numero garantito 368
6.37.1 Un cambio di segno non conta tutte le radici 368
6.37.2 Il quadrato amplifica l'errore 369
6.37.3 Condizionamento della base e inerzia 369
6.37.4 Due errori diversi nella geometria a elementi finiti 369
6.38 Membrane, piastre e guide: il bordo non basta a identificare il modello 370
6.38.1 Membrana ideale tesa 370
6.38.2 Piastra: un operatore di ordine quattro 370
6.38.3 Acustica e modi trasversali 371
6.38.4 Sensibilità rispetto al raggio 371

6.39 Materiale non uniforme e intervalli sulle frequenze . . . 371
6.40 Tracce del calore e riconoscimento del disco . . . 372
6.40.1 Un limite analitico per la coda della traccia . . . 372
6.41 Esercizi svolti . . . 374
6.41.1 Esercizi di base . . . 374
6.41.2 Equazioni radiali, matrici e certificati . . . 377
6.41.3 Stime, soglie e geometria del dominio . . . 380
6.41.4 Settori, anelli, prodotti e parametri al bordo . . . 383
6.41.5 Evoluzione, problemi inversi e controllo degli errori . . . 386
6.42 Esercizi assegnati . . . 389
6.43 Quiz di autovalutazione . . . 391

7 Cerchi casuali: loop SLE e geometria di Liouville 394
7.1 Il percorso e le convenzioni . . . 395
7.2 Incrementi gaussiani e moto browniano . . . 396
7.3 L'integrale stocastico e l'isometria . . . 397
7.4 La formula di Itô, termine per termine . . . 398
7.5 Invarianza conforme: un orologio per due coordinate . . . 400
7.6 Misura armonica, Poisson e tempi di uscita . . . 401
7.7 Green e raggio conforme . . . 402
7.8 Loewner cordale: rimuovere un taglio . . . 403
7.9 Loewner radiale e angoli sul bordo . . . 405
7.10 SLE: guida browniana, scala e Markov di dominio . . . 406
7.11 Un punto reale e la diffusione di Bessel . . . 407
7.12 La probabilità di passaggio: dall'SDE all'ODE . . . 408
7.13 Derivate conformi e martingale locali . . . 409
7.14 Loop su un grafo: la traccia e il determinante . . . 410
7.15 Integrali gaussiani e Markov spaziale finito . . . 411
7.16 Zuppe di loop e campi di occupazione . . . 413
7.17 Il campo libero come distribuzione . . . 414
7.18 Markov spaziale e medie circolari . . . 415
7.19 Un campo logaritmico di Fourier sul cerchio . . . 416
7.20 Rinormalizzare l'esponenziale: costruzione in L2 . . . 416
7.21 Massa, assenza di atomi e supporto pieno . . . 418
7.22 Cambiare peso a una gaussiana e marcare un punto . . . 419
7.23 Area, bordo e cambio di coordinate di Liouville . . . 420
7.24 Incollare lunghezze: distribuzioni cumulative . . . 421
7.25 Misura di loop browniani nel piano . . . 422
7.26 Loop SLE, restrizione e intensità CLE . . . 423
7.27 Il welding quantistico: legge congiunta e condizionamento . . . 424
7.28 Spessore elettrico: una quantità di forma . . . 425
7.29 Il prodotto del seno da identità finite . . . 425
7.30 Una somma di esponenziali e un resto controllato . . . 427
7.31 Primo passaggio di un browniano con deriva . . . 428
7.32 La relazione KPZ e il suo modello di primo passaggio . . . 430
7.33 Virasoro al livello due: un calcolo finito . . . 431
7.34 Il modo costante e il ruolo della formula FZZ . . . 432
7.35 Algoritmi: che cosa misura una simulazione . . . 433
7.36 Dalla prova locale alla frontiera: bilancio delle dipendenze . . . 434
7.37 Esercizi svolti I: rumore, armonicità e geometria . . . 436
7.38 Esercizi svolti II: Loewner, SLE e misure . . . 439
7.39 Esercizi svolti III: grafi, loop e gaussiane . . . 442

7.40 Esercizi svolti IV: campo logaritmico e rinormalizzazione . . . 445
7.41 Esercizi svolti V: incollamento e spessore . . . 448
7.42 Esercizi svolti VI: momenti, KPZ e controlli algebrici . . . 451
7.43 Esercizi assegnati . . . 453
7.44 Quiz di autovalutazione . . . 456

8 Superfici iperboliche casuali e gap spettrale 459
8.1 Il percorso e le convenzioni . . . 459
8.2 Dal disco al semipiano: metrica e curvatura . . . 460
8.3 Geodetiche, distanze e matrici . . . 461
8.4 Area, genere e decomposizione in pantaloni . . . 462
8.5 Collari e strozzature: un calcolo locale . . . 463
8.6 Energia conforme e operatore di Laplace–Beltrami . . . 464
8.7 Rayleigh, media nulla e min–max . . . 464
8.8 Cheeger: la prova con la parte positiva . . . 465
8.9 Una seconda prova: la mediana e Poincaré . . . 466
8.10 Buser: quello che il verso opposto permette di dire . . . 467
8.11 Da Hardy alla soglia un quarto . . . 467
8.12 Perché il quoziente compatto può scendere sotto la soglia . . . 468
8.13 Calore, rilassamento e risolvente . . . 469
8.14 Weyl: non scambiare due limiti . . . 469
8.15 Lo spazio di Weil–Petersson: che cosa viene estratto . . . 470
8.16 Tagliare una curva e integrare una lunghezza . . . 470
8.17 Momenti, Poisson e probabilità di nessuna curva . . . 471
8.18 La formula di traccia: spettro e lunghezze . . . 471
8.19 Rivelatori positivi e il prezzo della scala . . . 472
8.20 Gli enunciati moderni e i loro limiti . . . 472
8.21 Ricoprimenti: gli autovalori vecchi non scompaiono . . . 473
8.22 Il dizionario discreto: tre normalizzazioni . . . 473
8.23 Cheeger sui grafi: i due versi dimostrati . . . 474
8.24 La norma dell'albero regolare e Ramanujan . . . 475
8.25 Mescolamento discreto: eliminare la periodicità . . . 477
8.26 Certificati razionali di positività . . . 477
8.27 Galerkin ed errori geometrici: quale verso è certificato . . . 478
8.28 Geometria, probabilità e cosa non campiona il laboratorio . . . 479
8.29 Coordinate polari e un operatore di Schrödinger radiale . . . 479
8.30 La funzione di Green del piano iperbolico . . . 480
8.31 Una cuspide: il modo costante e il fondo continuo . . . 481
8.32 Dai cammini senza ritorno immediato a un determinante . . . 482
8.33 Il prodotto sui cicli e la traccia finita . . . 483
8.34 Risolvente dell'albero e ricorrenza sulle branche . . . 483
8.35 Dalla probabilità tendente a uno a una successione casuale . . . 484
8.36 Un progetto di stima: ciò che richiederebbe un campione WP . . . 485
8.37 Esercizi svolti . . . 486
8.37.1 Geometria del disco . . . 486
8.37.2 Spettro e isoperimetria . . . 487
8.37.3 Probabilità sullo spazio dei moduli . . . 489
8.37.4 Grafi e certificati . . . 491
8.37.5 Interpretazione e controllo degli errori . . . 493
8.38 Esercizi assegnati . . . 495
8.39 Autovalutazione con risposte ragionate . . . 497

9 MLC, rinormalizzazione e punti di Feigenbaum **499**
9.1 Tre oggetti, due piani e un cerchio . . . 499
9.2 Raggio di fuga e compattezza, senza ambiguità al bordo . . . 500
9.3 La sezione reale e alcuni parametri esatti . . . 501
9.4 Trappole invarianti e parametri certificati . . . 501
9.5 Punti fissi e cardioide principale . . . 502
9.6 Il ciclo di periodo due e i suoi due parametri speciali . . . 503
9.7 Il potenziale di fuga: costruzione e controllo del resto . . . 503
9.8 Normalizzazione nel piano dei parametri . . . 505
9.9 Böttcher vicino all'infinito . . . 505
9.10 Due modelli esatti: il cerchio e il segmento . . . 506
9.11 Raggi esterni e raddoppio degli angoli . . . 507
9.12 Connettività locale: quale criterio serve davvero . . . 508
9.13 Continuità e calcolo effettivo non sono sinonimi . . . 508
9.14 Modulo di una corona e lunghezza estremale . . . 509
9.15 Capacità e dualità delle due famiglie di curve . . . 510
9.16 Separare le scale non equivale ancora a provare MLC . . . 511
9.17 Mappe polynomial-like: il grado è locale al dominio . . . 511
9.18 Torre di rinormalizzazione e combinatoria limitata . . . 512
9.19 Che cosa stabilisce Dudko–Lyubich . . . 512
9.20 Aggiornamento 2026: una classe primitiva vicino al parabolico . . . 513
9.21 Un lemma astratto di controllo delle degenerazioni . . . 513
9.22 Linearizzazione attrattiva: la prova di Koenigs . . . 514
9.23 Il rallentamento parabolico e una coordinata di traslazione . . . 514
9.24 Piccoli divisori: il calcolo formale e ciò che non prova . . . 515
9.25 Frazioni continue e condizione di Brjuno . . . 516
9.26 Dischi di Siegel e perché i polinomi non hanno anelli di Herman . . . 517
9.27 Feigenbaum: centri, biforcazioni e universalità . . . 518
9.28 Certificare un centro superattrattivo . . . 518
9.29 Aritmetica intervallare: cosa significa «esatto» . . . 519
9.30 Dal pixel al certificato e al limite teorico . . . 519
9.31 Un Julia di Cantor costruito con contrazioni esplicite . . . 520
9.32 Un parametro preperiodico esatto e repulsivo . . . 521
9.33 Polinomi dei centri: isolare il periodo corretto . . . 522
9.34 Dalla coordinata esterna alla distanza dal compatto . . . 523
9.35 Stabilità di una trappola: margini e perturbazioni . . . 524
9.36 Contrazione dei domini e continuità della codifica . . . 524
9.37 Perché l'atterraggio punto per punto non basta . . . 525
9.38 Un confronto fra quattro livelli di certificazione . . . 525
9.39 Raccordo conclusivo . . . 526
9.40 Esercizi svolti . . . 526
9.40.1 Orbite e trappole . . . 526
9.40.2 Moltiplicatori e potenziali . . . 528
9.40.3 Angoli, topologia e corone . . . 530
9.40.4 Linearizzazione e rotazioni . . . 531
9.40.5 Certificati e lettura della frontiera . . . 533
9.41 Esercizi assegnati . . . 535
9.42 Autovalutazione con risposte ragionate . . . 537

9-bis Domini erranti, moti olomorfi e stabilità strutturale **539**
9-bis.1 Funzioni razionali, insiemi di Fatou e di Julia: i fatti che si usano . . . 540
9-bis.2 Il teorema di Sullivan sui domini erranti . . . 541

9-bis.2.1 Aree, funzioni limite e il lemma di Baker . . . 541
9-bis.2.2 Strutture conformi invarianti e funzioni razionali deformate . . . 542
9-bis.2.3 Rigidità sull'insieme di Julia . . . 544
9-bis.2.4 Il bordo di U . . . 544
9-bis.2.5 L'iniettività: derivata schwarziana . . . 545
9-bis.2.6 Dimostrazione del teorema di Sullivan . . . 546
9-bis.2.7 Conseguenze: le componenti periodiche e due esempi . . . 547
9-bis.3 Moti olomorfi e λ-lemma . . . 548
9-bis.4 Cicli attrattivi, stabilità e il teorema di Mañé–Sad–Sullivan . . . 549
9-bis.5 Iperbolicità: che cosa è noto e che cosa è aperto . . . 553
9-bis.6 Bilancio: che cosa è dimostrato e che cosa è importato . . . 556
9-bis.7 Esercizi assegnati . . . 557
9-bis.8 Esercizi svolti . . . 558
9-bis.9 Autovalutazione ragionata . . . 559

10 Biliardi, caustiche e congettura di Birkhoff 563
10.1 Il modello: bordo, velocità e collisioni . . . 564
10.2 Riflessione vettoriale e principio di Fermat . . . 564
10.3 La lunghezza della corda come funzione generatrice . . . 565
10.4 Il segno della torsione . . . 566
10.5 Reversibilità, misura finita e ricorrenza . . . 566
10.6 Formula di Santaló e lunghezza media libera . . . 567
10.7 Il disco: soluzione esatta della mappa . . . 567
10.8 Periodicità e numeri di rotazione . . . 568
10.9 Rotazione irrazionale: densità ed equidistribuzione . . . 569
10.10 La distribuzione spaziale lungo un'orbita irrazionale . . . 570
10.11 Sensibilità iniziale e assenza di esponente esponenziale . . . 571
10.12 Il confronto con il rettangolo: svolgimento e toro . . . 571
10.13 L'ellisse: collisioni in coordinate cartesiane . . . 572
10.14 Un integrale quadratico: deduzione e conservazione . . . 573
10.15 Perché l'integrale produce una conica tangente . . . 573
10.16 La proprietà focale come legge di riflessione . . . 574
10.17 Coordinate angolari sulle caustiche ellittiche . . . 575
10.18 Calcolare il numero di rotazione senza indovinarlo . . . 576
10.19 Azione e derivata rispetto alla caustica . . . 576
10.20 Stabilità lineare delle orbite assiali . . . 577
10.21 Poligoni stazionari e orbite periodiche . . . 578
10.22 Il massimo nel disco: Jensen e seconda variazione . . . 578
10.23 La prima ostruzione di Fourier all'integrabilità . . . 579
10.24 Funzione di supporto e convessità controllata . . . 580
10.25 Rimbalzi radenti e coordinate di Lazutkin . . . 581
10.26 Biliardo esterno: un'altra mappa, un altro problema . . . 582
10.27 Quale congettura di Birkhoff? . . . 583
10.28 Risultati locali e simmetrici: perimetro verificato . . . 583
10.29 Lunghezze periodiche e spettro: che cosa è un ingresso esterno . . . 584
10.30 Ottica geometrica e riflessione totale interna . . . 584
10.31 Camere riverberanti, fasci e limiti dell'analogia . . . 585
10.32 Un protocollo per esperimenti numerici . . . 586
10.33 Cosa leggere dopo questo capitolo . . . 587
10.34 Una famiglia esatta di diametri: tavoli a larghezza costante . . . 587
10.35 Corde casuali: quale procedura di campionamento? . . . 588
10.36 Un limite aritmetico ai falsi ritorni . . . 589

10.37 Un triangolo periodico ellittico con parametro algebrico . . . 589
10.38 Due raggi di curvatura diversi: criterio paraxiale . . . 590
10.39 Esercizi svolti: dal calcolo alle ipotesi . . . 591
10.39.1 Riflessione, misura e ricorrenza . . . 591
10.39.2 Disco e distribuzioni temporali . . . 593
10.39.3 Ellisse, caustiche e stabilità . . . 594
10.39.4 Variazioni e deformazioni . . . 596
10.39.5 Modelli, ipotesi e verifica . . . 598
10.40 Esercizi assegnati . . . 600
10.41 Quiz di autovalutazione . . . 601

11 Impacchettamenti di cerchi e geometria conforme discreta 604
11.1 Dischi, cerchi e grafo di tangenza . . . 605
11.2 Contare vertici, spigoli e facce . . . 605
11.3 Il teorema di Koebe–Andreev–Thurston . . . 606
11.4 Una famiglia costruibile senza il teorema generale . . . 606
11.5 Trasformazioni di Möbius: dischi, non soltanto centri . . . 607
11.6 Il triangolo dei centri . . . 608
11.7 Fiori completi e il problema della degenerazione . . . 608
11.8 Due identità angolari per tutte le coppie . . . 608
11.9 Dimostrazione completa del Ring Lemma . . . 609
11.10 Che cosa il Ring Lemma non afferma . . . 610
11.11 Non degenerazione: una prova mediante Erone . . . 611
11.12 Distorsione affine controllata . . . 612
11.13 Una stima di lunghezza–area finita . . . 612
11.14 Curvatura discreta e Gauss–Bonnet . . . 613
11.15 Logaritmi dei raggi e derivate degli angoli . . . 613
11.16 La matrice della curvatura è un laplaciano positivo . . . 614
11.17 Energia convessa senza formula speciale . . . 614
11.18 Principio del massimo e stabilità rispetto al bordo . . . 615
11.19 Il problema di un solo vertice e la bisezione . . . 615
11.20 Newton, flusso e condizioni di convergenza . . . 616
11.21 Residuo, errore e certificati di positività . . . 617
11.22 Sviluppare i triangoli non basta a provare l'iniettività . . . 617
11.23 Distorsione affine e coefficiente di Beltrami . . . 618
11.24 Che cosa serve per passare dal discreto al conforme . . . 619
11.25 L'energia agli elementi finiti e i pesi cotangenti . . . 620
11.26 Problema di Dirichlet su un grafo e principio del massimo . . . 620
11.27 Resistenza, capacità e principio di Thomson . . . 621
11.28 Scalatura ai vertici e cambi di triangolazione . . . 622
11.29 Tre livelli di uniformizzazione . . . 622
11.30 Aggiornamenti del 2026 e loro perimetro . . . 623
11.31 Dalla mesh al disco: una procedura con controlli . . . 624
11.32 Separatori geometrici: un'applicazione distinta . . . 624
11.33 Il fiore alternato: un certificato algebrico . . . 625
11.34 La patch esagonale: geometria esatta e sistema variazionale . . . 626
11.35 Limiti delle prove e degli esperimenti . . . 627
11.36 Esistenza del sistema piatto su una scatola di raggi . . . 627
11.37 Una costante di coercività calcolata a mano . . . 628
11.38 Dal residuo a un intervallo per tutti i raggi . . . 629
11.39 Angoli racchiusi con soli numeri razionali . . . 629
11.40 Esercizi svolti: dal calcolo alle ipotesi . . . 630

11.40.1 Combinatoria e cerchi tangenti . . . 630
11.40.2 Ring Lemma e non degenerazione . . . 632
11.40.3 Curvatura, energia e rigidità . . . 634
11.40.4 Mappe, distorsione e bordo . . . 635
11.40.5 Modelli, certificati e fonti . . . 637
11.41 Esercizi assegnati . . . 639
11.42 Quiz di autovalutazione . . . 641

12 La macchina che dimostra: IA, Lean e geometria del cerchio 643
12.1 Il problema prima del programma . . . 643
12.2 Quantificatori, testimoni e controesempi . . . 644
12.3 Un motore deduttivo finito e la sua correttezza . . . 644
12.4 Dalla circonferenza alle equazioni . . . 645
12.5 Tre identità geometriche con certificato algebrico . . . 646
12.6 Normalizzazione simbolica e condizioni laterali . . . 647
12.7 Sei monete: un testimone e un'impossibilità . . . 647
12.8 Raggi diversi: quali ipotesi fanno il lavoro . . . 648
12.9 Un secondo limite superiore: positività di Fourier . . . 649
12.10 Dalla ricerca numerica a una configurazione verificabile . . . 650
12.11 Il reticolo E8: costruzione e minimo . . . 651
12.12 Densità, periodizzazione e funzione ausiliaria . . . 652
12.13 Un piccolo reticolo esagonale prima di E8 . . . 653
12.14 Dalla deduzione al termine di prova . . . 654
12.15 Un enunciato piccolo può essere quello sbagliato . . . 654
12.16 Assiomi, dipendenze e buchi . . . 655
12.17 Un protocollo di verifica riproducibile . . . 655
12.18 Quando i campioni mentono: identità e precisione . . . 656
12.19 Successo di ricerca e qualità del benchmark . . . 657
12.20 La cronologia documentata, non una graduatoria . . . 658
12.21 La formalizzazione del packing: cosa dice la fonte del 2026 . . . 658
12.22 Risorse internazionali e livelli di accesso . . . 659
12.23 Dal certificato geometrico all'ingegneria . . . 659
12.24 Proposizioni finite: il significato delle clausole . . . 659
12.25 Risoluzione: una regola con prova di correttezza . . . 660
12.26 Un verificatore esatto non deve cercare la prova . . . 661
12.27 Positività su un intervallo: la base di Bernstein . . . 661
12.28 Suddivisione razionale e certificati locali . . . 662
12.29 Quando un algoritmo intervallare deve rispondere non deciso . . . 663
12.30 Positività quadratica e decomposizioni esatte . . . 663
12.31 Certificati lineari: l'idea del duale . . . 664
12.32 Errori di traduzione e test metamorfi . . . 664
12.33 Esercizi svolti: dalla specifica al certificato . . . 665
12.34 Esercizi assegnati . . . 672
12.35 Quiz di autovalutazione . . . 674

13 Impianti e macchine: Geometria, modelli e controllo del livello 677
13.1 Due prospettive, non due leggi della fisica . . . 678
13.2 Unità, scala e variabili di deviazione . . . 678
13.3 Sezioni circolari e costo di parete . . . 679
13.4 Ottimizzare anche raggio e altezza . . . 680
13.5 Pressione: quale formula si sta usando . . . 680
13.6 Dal volume al livello: il bilancio esatto . . . 681

13.7 Un serbatoio orizzontale non ha area costante . . . 681
13.8 Uscita gravitazionale e linearizzazione . . . 682
13.9 Svuotamento, convergenza e due vasche . . . 683
13.10 Il segno della retroazione con una pompa d'uscita . . . 683
13.11 Attuatore, sensore e ritardo: tre oggetti diversi . . . 684
13.12 Il regolatore PI e l'anello chiuso . . . 684
13.13 Progetto a margine di fase assegnato . . . 685
13.14 Normalizzazione e progetto razionale . . . 686
13.15 Sensibilità: un limite valido a tutte le frequenze . . . 686
13.16 Cosa la sensibilità non garantisce da sola . . . 688
13.17 Una matrice di Lyapunov interamente razionale . . . 689
13.18 Da quattro vertici a un rettangolo di incertezza . . . 689
13.19 Saturazione e accumulo integrale . . . 690
13.20 Passaggio manuale-automatico senza salto ideale . . . 691
13.21 Discretizzazione esatta del sottosistema vasca-pompa . . . 691
13.22 Un PI digitale e il cerchio unitario . . . 691
13.23 Ritardi di esecuzione e ordine degli aggiornamenti . . . 693
13.24 Sensore di livello: risoluzione e incertezza . . . 693
13.25 Il cerchio comandato: velocità e accelerazione . . . 693
13.26 Una legge di moto quintica derivata dai vincoli . . . 694
13.27 Fase avvolta e ricostruzione degli incrementi . . . 695
13.28 Architetture e funzioni di sicurezza . . . 695
13.29 Una verifica di supervisione distinta dalla regolazione . . . 696
13.30 Il caso numerico integrato e i suoi limiti . . . 696
13.31 Regolazione proporzionale: quando l'offset è inevitabile . . . 697
13.32 Identificazione del lag da una prova ideale . . . 698
13.33 Una misura può entrare nel modello senza diventare esatta . . . 698
13.34 Il certificato comune funziona anche fra commutazioni . . . 699
13.35 Disturbi limitati e stima dello stato . . . 699
13.36 Da Lyapunov continuo a un passo di Euler certificato . . . 700
13.37 Una vasca con saturazione e un intervallo invariante . . . 701
13.38 Arresto della pompa e volume residuo . . . 701
13.39 Rumore limitato e soglie distinte . . . 702
13.40 Un contratto di implementazione verificabile . . . 702
13.41 Esercizi svolti: geometria, controllo e implementazione . . . 703
13.42 Esercizi assegnati . . . 710
13.43 Quiz di autovalutazione . . . 712

14 Il cerchio nell'IA e nel deep learning 715
14.1 Un modello verificabile . . . 715
14.2 Rotazioni a blocchi e identità relativa . . . 716
14.3 Quale gruppo? Toro, periodi e quasi-ritorni . . . 716
14.4 Perturbazioni di fase e stabilità dei punteggi . . . 717
14.5 Estendere il contesto: proprietà conservate e perse . . . 717
14.6 Un'implementazione che dichiara i tipi . . . 718
14.7 Sfera, coseno e tre distanze diverse . . . 718
14.8 Normalizzazione e margini di recupero . . . 719
14.9 Softmax, temperatura e gradiente tangente . . . 720
14.10 Quanto possono essere separate molte direzioni? . . . 721
14.11 Isotropia, anisotropia e whitening . . . 721
14.12 Equivarianza e invarianza non sono sinonimi . . . 721
14.13 Convoluzione circolare: una prova con indici . . . 722

14.14 Pooling e una stima dell'errore di equivarianza . . . 723
14.15 Armoniche del cerchio e mappe che commutano . . . 724
14.16 La griglia non è il piano continuo . . . 724
14.17 Media circolare ed esempi non identificabili . . . 724
14.18 Von Mises: normalizzatore e momenti . . . 725
14.19 Massima entropia: quale vincolo viene fissato? . . . 726
14.20 Stima della concentrazione e un certificato razionale . . . 726
14.21 Rumore sul cerchio e kernel del calore . . . 727
14.22 Hough circolare: il voto e il modello di misura . . . 728
14.23 Tre punti, selezione e validazione indipendente . . . 728
14.24 Un caso completo: recupero angolare con errore controllato . . . 729
14.25 Una statistica di similarità non determina il significato . . . 729
14.26 Allineamento di embeddings: Procrustes ortogonale . . . 730
14.27 Un bound quantitativo per il cambiamento dell'attenzione . . . 730
14.28 Kernel positivi sul cerchio e feature esplicite . . . 731
14.29 Regressione armonica con penalizzazione . . . 732
14.30 Concentrazione della media circolare: un limite esplicito . . . 732
14.31 Informazione di Fisher della distribuzione di von Mises . . . 732
14.32 Von Mises–Fisher sulla sfera: il caso tridimensionale . . . 733
14.33 Miscela circolare: un passo EM con giustificazione . . . 733
14.34 Esercizi svolti passo passo . . . 734
14.35 Dieci casi guidati: dalla simmetria al certificato . . . 740
14.36 Esercizi assegnati . . . 744
14.37 Autovalutazione ragionata . . . 746

15 Robotica autonoma e percezione **748**
15.1 Tre cerchi diversi e un perimetro comune . . . 748
15.2 Pose, composizione e velocità nel corpo . . . 748
15.3 Ruote differenziali e centro di rotazione . . . 749
15.4 Integrare un arco senza dividere per zero . . . 749
15.5 Un'incertezza odometrica non è una tolleranza universale . . . 750
15.6 Pure pursuit: dalla corda alla curvatura . . . 751
15.7 Retta di riferimento: la dinamica esatta . . . 751
15.8 Una regione non lineare certificata . . . 752
15.9 Percorso circolare e limiti di attuazione . . . 753
15.10 Finestra dinamica: intersecare vincoli prima di comandare . . . 753
15.11 Pose, vincoli e cammini di Dubins . . . 753
15.12 Tangenti comuni: costruzione dei quattro candidati CSC . . . 754
15.13 Tre archi e verifica delle giunzioni . . . 754
15.14 Retromarcia e raccordi a curvatura continua . . . 755
15.15 Collisioni fra dischi: un controllo continuo nel tempo . . . 756
15.16 Dai raggi del LiDAR ai punti cartesiani . . . 756
15.17 Il cerchio esatto per tre punti . . . 757
15.18 Kasa: cosa minimizza il problema lineare . . . 757
15.19 Pratt e Taubin: normalizzazioni differenti . . . 757
15.20 Raffinamento geometrico e Jacobiana . . . 758
15.21 Perché un arco corto osserva male il raggio . . . 758
15.22 RANSAC: probabilità dichiarata e verifica esatta . . . 759
15.23 Un consenso circolare dimostrato, non solo trovato . . . 759
15.24 SLAM: il ciclo è un vincolo, non una forma geometrica . . . 760
15.25 Distribuzione esatta dell'errore lungo un ciclo lineare . . . 760
15.26 Angoli avvolti e residui non globalmente lisci . . . 761

15.27 Dal modello al test: cosa viene controllato . . . 762
15.28 Letture e prospettiva . . . 762
15.29 Esponenziale e logaritmo di una posa planare . . . 762
15.30 Un errore di orientamento può dominare l'odometria . . . 763
15.31 Curvatura, velocità e accelerazione laterale . . . 763
15.32 Il lookahead variabile cambia la prova . . . 763
15.33 Una garanzia di inseguimento sul modello normalizzato . . . 764
15.34 Cerchio minimo e degenerazione di una terna rumorosa . . . 764
15.35 Raggio geometricamente ottimo a centro fissato . . . 765
15.36 Completare un ciclo riduce una covarianza: il caso lineare . . . 765
15.37 Dal controllo di un arco a un tubo garantito . . . 765
15.38 Esercizi svolti passo passo . . . 766
15.39 Dieci casi guidati di pianificazione e percezione . . . 772
15.40 Esercizi assegnati . . . 776
15.41 Autovalutazione ragionata . . . 777

16 Elettronica e controllo **780**
16.1 Convenzioni e campo di validità . . . 780
16.2 Dalle onde al coefficiente di riflessione . . . 781
16.3 I cerchi della carta di Smith, derivati uno per uno . . . 781
16.4 Spostarsi lungo la linea: rotazioni e adattamento . . . 783
16.5 Retroazione: quali poli stiamo contando? . . . 784
16.6 Indice di avvolgimento e principio dell'argomento . . . 784
16.7 Nyquist con un verso dichiarato . . . 785
16.8 Il caso cubico: stabilità esatta, margini e sensibilità . . . 786
16.9 Poli sull'asse: perché la piccola deviazione non si cancella . . . 788
16.10 Robustezza: il disco di esclusione ha bisogno di un modello . . . 788
16.11 Clarke: proiettare tre fasi in un piano . . . 789
16.12 Potenza: ampiezza invariante non significa norma invariante . . . 790
16.13 Park: fermare il vettore, non cambiare il fenomeno . . . 791
16.14 L'esagono dell'inverter e il cerchio inscritto . . . 792
16.15 Orbite d'albero: geometria prima della diagnosi . . . 793
16.16 Linea distribuita: da due bilanci al modello RLGC . . . 794
16.17 Un adattamento a due elementi interamente algebrico . . . 794
16.18 Incertezza sulla carta di Smith . . . 795
16.19 Un certificato polinomiale per il picco di sensibilità . . . 796
16.20 Cayley e il disco di stabilità digitale . . . 796
16.21 Un anello di fase: il modello di Adler . . . 796
16.22 Una sequenza inversa non si ferma con Park . . . 797
16.23 Modello PMSM: convenzioni e bilancio di energia . . . 797
16.24 Disaccoppiamento ideale e regolatore di corrente . . . 798
16.25 Cerchio di corrente ed ellisse di tensione . . . 799
16.26 Saturazione vettoriale: una proprietà geometrica utile . . . 800
16.27 Calibrazione delle orbite a due sonde . . . 800
16.28 Ordini di rotazione e limiti della diagnosi . . . 800
16.29 Sensibilità complementare e classi di incertezza . . . 801
16.30 Il disco di Schur da una trasformazione di Cayley . . . 801
16.31 Un PI di corrente campionato: derivazione esatta . . . 802
16.32 Passività dell'asse RL e integrazione implicita . . . 802
16.33 Sonde oblique: condizionamento prima del filtraggio . . . 803
16.34 Ordini armonici e impossibilità di identificare da soli un guasto . . . 803
16.35 Esercizi svolti passo passo . . . 804

16.36 Esercizi aggiuntivi . . . 807
16.37 Dieci verifiche guidate fra i tre cerchi del controllo . . . 811
16.38 Esercizi assegnati . . . 814
16.39 Autovalutazione ragionata . . . 816

17 Telecomunicazioni e fasi **818**
17.1 Dal cerchio delle fasi al problema di comunicazione . . . 818
17.2 Inviluppo complesso e convenzioni di energia . . . 819
17.3 Filtro adattato: perché la proiezione è naturale . . . 819
17.4 Rivelazione euclidea e celle di Voronoi . . . 820
17.5 PSK: distanze, probabilità e ambiguità . . . 820
17.6 QAM quadrata: energia e formula di errore . . . 821
17.7 EVM: il secondo momento non determina la coda . . . 821
17.8 Stima della fase e informazione disponibile . . . 822
17.9 La DFT unitaria e le matrici circolanti . . . 823
17.10 Prefisso ciclico: enunciato con le ipotesi . . . 823
17.11 Equalizzazione: inversione e regolarizzazione . . . 824
17.12 Scarto di frequenza e interferenza fra sottoportanti . . . 824
17.13 Potenza di picco e cancellazioni di fase . . . 825
17.14 Stima del canale con piloti . . . 825
17.15 Polarizzazione: un cerchio nello spazio fisico . . . 826
17.16 Vettori di Jones e perdita di polarizzazione . . . 826
17.17 Campionare un cerchio: modi e aliasing spaziale . . . 827
17.18 Apertura limitata e matrice di Gram . . . 827
17.19 Canale circolante, MIMO e invarianza della capacità . . . 828
17.20 Doppler rotazionale e misura differenziale . . . 829
17.21 Accoppiatore e trasferimento di un microring . . . 829
17.22 Risonanza, dispersione e intervallo spettrale libero . . . 829
17.23 Sensibilità termica e costo di mantenere la fase . . . 830
17.24 Un contratto di verifica per una catena di comunicazione . . . 830
17.25 Impulsi ortogonali e condizione spettrale di Nyquist . . . 831
17.26 Allocazione di potenza: la forma esatta del water filling . . . 831
17.27 Rumore colorato e sbiancamento . . . 832
17.28 Un certificato semplice per la risposta del risonatore . . . 832
17.29 Che cosa il laboratorio non misura . . . 832
17.30 Esercizi: segnali e probabilità . . . 833
17.31 Esercizi: DFT, canale e prefisso ciclico . . . 835
17.32 Esercizi: polarizzazione, apertura e risonanza . . . 837
17.33 Esercizi assegnati . . . 840
17.34 Quiz di autovalutazione . . . 841

18 Cerchio nel calcolatore **843**
18.1 Quattro operazioni diverse sullo stesso cerchio . . . 843
18.2 Perché una parametrizzazione polinomiale non basta . . . 844
18.3 La parametrizzazione razionale e la pendenza . . . 844
18.4 Bézier razionale quadratica . . . 844
18.5 De Casteljau in coordinate omogenee . . . 845
18.6 La cubica classica e il suo errore esatto . . . 845
18.7 Tassellazione: scegliere il numero di segmenti . . . 846
18.8 Campi di distanza e trasformazioni . . . 846
18.9 Riduzione d'argomento: errore assoluto della fase . . . 847
18.10 DDS: il cerchio come contatore intero . . . 847

18.11 Orientazione: un determinante con significato geometrico . . . 847
18.12 Incircle: derivazione e orientazione . . . 848
18.13 Filtri: decidere soltanto quando il segno è separato . . . 848
18.14 Delaunay: il predicato governa una decisione locale . . . 849
18.15 Ring buffer: invariante prima dell'ottimizzazione . . . 849
18.16 Hashing consistente: intervalli spostati, non percentuali garantite . . . 850
18.17 Polinomi binari: dal messaggio al resto . . . 850
18.18 Quando un codice è davvero ciclico . . . 851
18.19 CRC, hash e prova matematica: tre funzioni distinte . . . 851
18.20 Profilo radiale e funzione di supporto non coincidono . . . 851
18.21 Costruire una curva liscia di larghezza costante . . . 852
18.22 Armoniche invisibili e traslazione . . . 853
18.23 Minimi quadrati e minima zona . . . 853
18.24 Campioni finiti e profilo continuo . . . 853
18.25 Architettura del laboratorio . . . 854
18.26 Perché il profilo radiale trilobato non ha larghezza costante . . . 854
18.27 Decidere esattamente sui numeri realmente memorizzati . . . 854
18.28 Una maggiorazione a posteriori per la norma . . . 855
18.29 Identità su intervalli e identità globali . . . 855
18.30 Indice di avvolgimento di un poligono e degenerazioni . . . 855
18.31 Esercizi: rappresentazione e geometria . . . 856
18.32 Esercizi: numeri, predicati e anelli . . . 858
18.33 Esercizi: metrologia e certificati . . . 860
18.34 Esercizi assegnati . . . 863
18.35 Quiz di autovalutazione . . . 865

19 Orizzonte 2031 **867**
19.1 Un orizzonte non è un teorema . . . 867
19.2 Fotonica: banda utile, energia e tuning . . . 868
19.3 Resa e potenza: il numero degli anelli non basta . . . 868
19.4 Una scheda verificabile per la fotonica del 2031 . . . 869
19.5 OAM e IMT-2030: distinguere base, canale e standard . . . 869
19.6 Oscillatori: un'energia sul toro . . . 870
19.7 Un minimo locale che non è globale . . . 870
19.8 Due oscillatori e la soglia di aggancio . . . 871
19.9 Il parametro d'ordine non identifica tutta la legge . . . 871
19.10 Da un problema discreto a Ising . . . 872
19.11 Penalità e certificato del problema realmente codificato . . . 872
19.12 Qubit: sfera per gli stati puri, palla per quelli misti . . . 872
19.13 La stima di fase come somma geometrica . . . 873
19.14 Risoluzione, successo e costo non coincidono . . . 874
19.15 Correzione degli errori: un modello ristretto dimostrabile . . . 874
19.16 IA matematica: un criterio di costo verificabile . . . 875
19.17 Materia ruotata: il periodo del moiré . . . 875
19.18 Protocollo di confronto per il 2031 . . . 875
19.19 Esercizi: risorse e modelli di fase . . . 876
19.20 Esercizi: quantum, geometria e scenari . . . 878
19.21 Esercizi assegnati . . . 881
19.22 Quiz di autovalutazione . . . 883

20 Fields 2026 **885**
20.1 I quattro premiati e le fonti . . . 885

20.2 Istituzioni nella presentazione del congresso . . . 886
20.3 Yu Deng: dal moto microscopico a una legge cinetica . . . 886
20.4 Collisione elastica: una riflessione nello spazio relativo . . . 886
20.5 Forma debole del termine di collisione . . . 887
20.6 Equilibrio maxwelliano . . . 888
20.7 Correlazioni e cumulanti: dove inizia il problema difficile . . . 888
20.8 Onde sul toro: un modello dispersivo finito . . . 888
20.9 John Pardon: conservare struttura, definire conteggi . . . 889
20.10 Area simplettica e matrici . . . 889
20.11 Flussi hamiltoniani . . . 889
20.12 Discretizzare senza perdere l'area . . . 890
20.13 Azione di un cerchio orientato . . . 891
20.14 Contare zeri con segno . . . 891
20.15 Il grado del bordo: un conto stabile . . . 891
20.16 Jacob Tsimerman: geometria aritmetica e definibilità . . . 892
20.17 Un reticolo e due periodi . . . 892
20.18 Cambio di base e azione modulare . . . 892
20.19 Moltiplicazione complessa: un criterio elementare . . . 893
20.20 Il grado di un endomorfismo del toro . . . 893
20.21 Punti razionali sul cerchio e altezza . . . 894
20.22 Che cosa esclude l'o-minimalità in una dimensione . . . 894
20.23 Hong Wang: cerchi in frequenza, tubi nello spazio . . . 894
20.24 L'operatore di estensione del cerchio . . . 895
20.25 Perché una stima sulle coppie non risolve ogni dimensione . . . 896
20.26 Il principio di distribuzione della massa . . . 896
20.27 Aggiornamento del 18 settembre 2026: il ruolo dell'ipotesi sticky . . . 896
20.28 Gli altri riconoscimenti ICM 2026 . . . 897
20.29 Oveis Gharan: un conteggio su un ciclo . . . 897
20.30 Nesterov: un limite per il gradiente, senza confonderlo con l'accelerazione . . . 897
20.31 Segal: composizione come incollamento in un modello lineare . . . 898
20.32 Fry: comunicare un condizionamento . . . 898
20.33 Come mantenere aggiornato il dossier . . . 898
20.34 Esercizi: collisioni e onde . . . 898
20.35 Esercizi: geometria simplettica . . . 900
20.36 Esercizi: tori, aritmetica e analisi . . . 902
20.37 Esercizi: premi, quantificatori e comunicazione . . . 904
20.38 Esercizi assegnati . . . 906
20.39 Quiz di autovalutazione . . . 907

21 Sintesi e apparati **910**
21.1 Che cosa chiude questo capitolo . . . 910
21.2 Sette ruoli matematici del cerchio . . . 910
21.3 Quattro livelli di affermazione . . . 912
21.4 Dipendenze come un grafo diretto . . . 912
21.5 Approssimazioni certificate: comporre gli errori . . . 913
21.6 Da un residuo a un errore: serve condizionamento . . . 913
21.7 La frontiera: enunciati precisi, non titoli abbreviati . . . 913
21.8 Riconoscere un aggiornamento che cambia davvero il volume . . . 914
21.9 Scelta degli esempi trasversali . . . 915
21.10 Norma quadratica e probabilità d'errore . . . 915
21.11 Media, ottimalità e garanzia uniforme . . . 915
21.12 Un criterio di robustezza per le conclusioni numeriche . . . 915

21.13 Conclusione: il cerchio come disciplina del confronto . . . 916
21.14 Esercizi trasversali: leggere, dimostrare, verificare . . . 916
21.15 Esercizi assegnati . . . 920
21.16 Quiz di autovalutazione . . . 922

A Laboratori e certificati **924**
A.1 Capitolo 1 — Laboratorio riproducibile . . . 924
A.1.1 Organizzazione e convenzioni operative . . . 924
A.1.2 Quattro esperimenti guidati . . . 924
A.1.3 Test, riproduzione e limiti . . . 925
A.2 Capitolo 2 — Laboratorio: tubi, area e campi finiti . . . 926
A.2.1 Esecuzione . . . 926
A.2.2 Tre tipi di risultato, tre livelli di garanzia . . . 926
A.2.3 Un nucleo di codice da leggere con la prova . . . 926
A.2.4 Esperimenti da modificare senza cambiare il significato . . . 927
A.2.5 Protocollo per un esperimento nuovo . . . 927
A.2.6 Test e riproducibilità . . . 927
A.3 Capitolo 3 — Laboratorio: progressioni e spettro . . . 927
A.3.1 Esecuzione . . . 927
A.3.2 Contare una progressione una volta nel modo scelto . . . 928
A.3.3 Bohr set senza confronti ambigui sui bordi . . . 928
A.3.4 Ricerca esatta e prova della potatura . . . 928
A.3.5 Una ricorrenza esatta non deve diventare un problema di memoria . . . 928
A.3.6 Test e riproducibilità . . . 929
A.4 Capitolo 4 — Laboratorio: aritmetica esatta e riproducibilità . . . 929
A.4.1 Comandi . . . 929
A.4.2 Che cosa fa il laboratorio . . . 929
A.4.3 Tre tipi di controllo e il loro significato . . . 929
A.4.4 Dati conservati e limiti . . . 930
A.5 Capitolo 5 — Laboratorio: conteggi esatti, medie finite e rivelatore . . . 930
A.5.1 Comandi . . . 930
A.5.2 Che cosa è esatto . . . 930
A.5.3 Controlli eseguiti . . . 931
A.5.4 Limiti . . . 931
A.6 Capitolo 6 — Laboratorio: certificati razionali e tavole numeriche . . . 931
A.6.1 Tre livelli di risultato . . . 932
A.6.2 Esecuzione . . . 932
A.6.3 Come leggere i certificati . . . 932
A.6.4 Esperimenti da estendere . . . 932
A.7 Capitolo 7 — Laboratorio: identita esatte e modelli numerici . . . 933
A.7.1 Esecuzione e struttura . . . 933
A.7.2 Certificato del grafo a quattro vertici . . . 933
A.7.3 Certificato della cumulativa di bordo . . . 933
A.7.4 Certificato della coda di esponenziali . . . 934
A.7.5 Simulazioni e controlli numerici . . . 934
A.8 Capitolo 8 — Laboratorio: dal modello geometrico al certificato finito . . . 934
A.8.1 Esecuzione e organizzazione . . . 934
A.8.2 Un certificato razionale completo per il grafo a due gruppi . . . 935
A.8.3 Tabelle, precisione e perimetro . . . 935
A.9 Capitolo 9 — Laboratorio: trappole, fughe e centri certificati . . . 935
A.9.1 Comandi e aritmetica . . . 935
A.9.2 Sei centri con periodo esatto . . . 936

A.9.3 Un disco di parametri dentro Mandelbrot . . . 936
A.9.4 Un intervallo interamente esterno . . . 936
A.9.5 Risultati e limiti delle immagini . . . 936
A.10 Capitolo 9-bis — Laboratorio: moti olomorfi, schwarziana, mappa di Lattès . . . 937
A.10.1 Comandi . . . 937
A.10.2 Che cosa controllano . . . 937
A.10.3 Perimetro della verifica . . . 938
A.11 Capitolo 10 — Laboratorio: collisioni esatte e traiettorie numeriche . . . 938
A.11.1 Esecuzione . . . 938
A.11.2 Certificato delle collisioni . . . 938
A.11.3 Un triangolo periodico certificato . . . 938
A.11.4 Tabelle numeriche e limiti . . . 939
A.11.5 Test e riproducibilità . . . 939
A.12 Capitolo 11 — Laboratorio: packing, Hessiane e controlli . . . 939
A.12.1 Esecuzione riproducibile . . . 939
A.12.2 Il certificato esatto . . . 939
A.12.3 L'esperimento di Newton . . . 940
A.12.4 Certificato a posteriori del sistema perturbato . . . 940
A.12.5 Test e loro significato . . . 940
A.13 Capitolo 12 — Laboratorio: certificati esatti e frammenti Lean . . . 940
A.13.1 Dati esatti e programmi . . . 940
A.13.2 Comandi e riproduzione . . . 941
A.13.3 Stato di Lean . . . 941
A.13.4 Come leggere un certificato . . . 941
A.14 Capitolo 13 — Laboratorio: certificati razionali e simulazioni . . . 941
A.14.1 Certificati e simulazioni: due perimetri . . . 941
A.14.2 Comandi . . . 942
A.14.3 Caso di simulazione . . . 942
A.14.4 Validazione da eseguire prima dell'uso applicativo . . . 942
A.15 Capitolo 14 — Laboratorio: rotazioni, certificati e statistica circolare . . . 942
A.15.1 Comandi . . . 942
A.15.2 Perimetro della verifica . . . 943
A.15.3 Riprodurre senza confondere i livelli . . . 943
A.16 Capitolo 15 — Laboratorio: robotica, certificati e consenso . . . 943
A.16.1 Comandi . . . 943
A.16.2 Perimetro della verifica . . . 943
A.16.3 Riprodurre senza confondere i livelli . . . 944
A.17 Capitolo 16 — Laboratorio: certificati di controllo, trasformate e sonde . . . 944
A.17.1 Comandi . . . 944
A.17.2 Perimetro della verifica . . . 944
A.17.3 Riprodurre senza confondere i livelli . . . 944
A.18 Capitolo 17 — Laboratorio: convoluzione, decisione e risonanza . . . 945
A.18.1 Riproduzione e oggetti esatti . . . 945
A.18.2 Certificato del risonatore e allocazione di potenza . . . 945
A.18.3 Calcoli trascendenti e limiti . . . 945
A.19 Capitolo 18 — Laboratorio: esattezza e controesempi numerici . . . 946
A.19.1 Il certificato della cubica . . . 946
A.19.2 Predicati, codice e contatore . . . 946
A.19.3 Strutture discrete e metrologia . . . 946
A.20 Capitolo 19 — Laboratorio: scenari con risorse esplicite . . . 947
A.20.1 Energia e ottimizzazione discreta . . . 947

A.20.2 Minimo locale non sincronizzato . . . 947
A.20.3 Fase quantistica ideale . . . 947
A.21 Capitolo 20 — Laboratorio: quattro dossier, quattro modelli . . . 947
A.21.1 Collisioni e invarianti . . . 947
A.21.2 Una mappa simplettica discreta . . . 948
A.21.3 Reticoli e altri premi . . . 948
A.21.4 Perimetro delle verifiche . . . 948
A.22 Capitolo 21 — Laboratorio: verificare una catena di dipendenze . . . 948
A.22.1 Un piccolo grafo aciclico . . . 948
A.22.2 Errore propagato e decisioni a tre esiti . . . 948
A.22.3 Non confondere il modello con il volume . . . 949

B Schede di consultazione **950**
B.1 Capitolo 1 — Schede di consultazione . . . 950
B.1.1 Fase, misura e Fourier . . . 950
B.1.2 Conformità, geometria e operatori . . . 951
B.1.3 Campionamento, indeterminazione e area . . . 951
B.1.4 Stime e ritorni . . . 952
B.2 Capitolo 2 — Schede di consultazione . . . 952
B.2.1 Dizionario minimo delle scale . . . 952
B.2.2 Formule dimostrate nel percorso planare . . . 952
B.2.3 Strumenti algebrici e trasversali . . . 953
B.2.4 Pacchetti e condizione di Knapp . . . 953
B.2.5 Frontiera e perimetro . . . 953
B.3 Capitolo 3 — Schede di consultazione . . . 954
B.3.1 Normalizzazioni che non si possono mescolare . . . 954
B.3.2 La catena quantitativa di Roth . . . 954
B.3.3 Costruzione inferiore ed energia . . . 954
B.3.4 Bohr set e quasi-periodicità elementare . . . 955
B.3.5 Struttura nelle somme e quasi-periodi in norma due . . . 955
B.3.6 Norme di Gowers e risultati recenti . . . 955
B.4 Capitolo 4 — Schede di consultazione . . . 955
B.4.1 Cerchi orientati e riflessioni . . . 956
B.4.2 Radici, forme e ostruzioni . . . 956
B.4.3 Simboli e norme . . . 956
B.4.4 Ford, approssimazione e toro . . . 957
B.5 Capitolo 5 — Schede di consultazione . . . 957
B.5.1 Notazioni e conteggio additivo . . . 957
B.5.2 Valore medio e campionamento . . . 958
B.5.3 Rivelazione e densità degli zeri . . . 958
B.5.4 L'inviluppo selezionato, i primi e Perron . . . 958
B.6 Capitolo 6 — Schede di consultazione . . . 959
B.6.1 Scala, modi e condizioni al bordo . . . 959
B.6.2 Identità di Bessel e normalizzazioni . . . 959
B.6.3 Conteggio e disuguaglianze . . . 959
B.6.4 Ritz, inerzia e Temple . . . 960
B.6.5 Geometrie ed evoluzioni . . . 960
B.7 Capitolo 7 — Schede di consultazione . . . 960
B.7.1 Browniano e mappe conformi . . . 961
B.7.2 Loewner, SLE e loop . . . 961
B.7.3 Campi, Liouville e formule di forma . . . 961
B.8 Capitolo 8 — Schede di consultazione . . . 962

B.8.1 Geometria e spettro continuo . . . 962
B.8.2 Probabilità, traccia e grafi . . . 963
B.9 Capitolo 9 — Schede di consultazione . . . 964
B.9.1 Dinamica e potenziale . . . 964
B.9.2 Rinormalizzazione, rotazioni e certificazione . . . 965
B.10 Capitolo 9-bis — Schede di consultazione . . . 966
B.11 Capitolo 10 — Schede di consultazione . . . 967
B.11.1 Geometria del rimbalzo . . . 967
B.11.2 Disco e caustiche . . . 967
B.11.3 Ellisse e stabilità . . . 967
B.11.4 Medie, periodicità e deformazioni . . . 968
B.12 Capitolo 11 — Schede di consultazione . . . 968
B.12.1 Triangoli e fiori . . . 968
B.12.2 Curvature e algoritmo . . . 968
B.12.3 Mappe e condizioni globali . . . 969
B.12.4 Certificati finiti e soglie utilizzabili . . . 969
B.13 Capitolo 12 — Schede di consultazione . . . 970
B.14 Capitolo 13 — Schede di consultazione . . . 971
B.15 Capitolo 14 — Schede di consultazione . . . 971
B.16 Capitolo 15 — Schede di consultazione . . . 972
B.17 Capitolo 16 — Schede di consultazione . . . 973
B.18 Capitolo 17 — Schede di consultazione . . . 973
B.19 Capitolo 18 — Schede di consultazione . . . 974
B.20 Capitolo 19 — Schede di consultazione . . . 974
B.21 Capitolo 20 — Schede di consultazione . . . 974
B.22 Capitolo 21 — Schede di consultazione . . . 975

Glossario **976**

Bibliografia generale **991**

Indice analitico **1006**

Elenco delle figure

1.1 Angolo principale e angolo continuo lungo la stessa rotazione. Il salto del rappresentante non è un salto della traiettoria. 44

1.2 Nuclei di Fejér a tre ordini. L'altezza cresce e la larghezza diminuisce; la massa, non l'altezza, è normalizzata a uno. 54

1.3 Somma parziale ordinaria e media di Fejér per l'onda quadra. Il grafico illustra la differenza fra i due operatori; la convergenza è stabilita dagli argomenti nel testo. 57

1.4 Il nucleo di Poisson per tre raggi. I raggi più vicini a uno concentrano maggiormente il peso vicino al punto di bordo verso il quale si procede. 60

1.5 Immagine di segmenti orizzontali e verticali del semipiano superiore mediante $C(z) = (z - \mathrm{i})/(z + \mathrm{i})$. Le curve sono porzioni di cerchi generalizzati; il disco non viene riempito da una griglia uniforme perché la trasformazione conserva gli angoli, non le distanze. 69

1.6 Geodetiche del disco: diametri e archi di cerchi ortogonali alla circonferenza unitaria. L'arco che unisce $1/2$ e $\mathrm{i}/2$ ha centro $(5/4)(1+\mathrm{i})$, esterno al disco. La linea più breve per la metrica iperbolica non è, in generale, la corda euclidea. 73

1.7 Autovalori riscalati $4N^2 \sin^2(\pi k/N)$ per $N = 32$ e confronto con $4\pi^2 k^2$ nei modi $0 \le k \le 16$. L'accordo riguarda le basse frequenze; la deviazione dei modi vicini a $N/2$ è un effetto della discretizzazione, non un errore del grafico. 75

1.8 Frequenze empiriche in 20 archi uguali per i primi 1.000 punti dell'orbita di $\alpha = \sqrt{2}$ modulo 1. La linea orizzontale indica $1/20$. Il grafico è un esperimento finito: il teorema di equidistribuzione è dimostrato mediante le somme geometriche e l'approssimazione uniforme, non dedotto dall'istogramma. 84

2.1 Disco di raggio $1/2$ e deltoide con $a = 1/4$. Il confronto riguarda le aree delle due regioni; i contorni non costituiscono da soli una dimostrazione cinematica. 107

2.2 Minorazione del denominatore angolare e saturazione della stima superiore per due rettangoli. Il grafico rappresenta un limite teorico, non l'area di una coppia traslata specifica. 111

2.3 Confronto di decadimenti come funzioni di $t = \log(1/\delta)$. Le curve hanno costanti scelte uguali a uno e illustrano un limite asintotico; non sono stime numeriche certificate del volume minimo di un insieme di Kakeya. 115

2.4 La costruzione su $\mathbb{F}_5^2$: i punti sono residui, non campioni di una regione euclidea. Le coordinate si leggono modulo 5. 125

2.5 Intensità esatta di un pacchetto gaussiano, con $\sigma = 0{,}2$ e $\xi_0 = 0{,}7$. La concentrazione segue $x + t\xi_0 = 0$; le code non sono nulle. 126

2.6 I dodici rettangoli razionali del caso di studio. La posizione dei centri è dichiarata nel testo e nel codice; non è una configurazione estremale certificata. 134

2.7 Limiti razionali ottenuti raffinando la griglia, insieme al limite inferiore da energia. La fascia si restringe per questa famiglia finita fissata. 136

3.1 Modulo della trasformata normalizzata di un intervallo in $\mathbb{Z}/101\mathbb{Z}$. Le frequenze sono mostrate con rappresentanti centrati attorno a zero. 153

3.2 Iterazione numerica in virgola mobile della ricorrenza modello $\alpha_{j+1} = \alpha_j + \alpha_j^2/48$ da $\alpha_0 = 0{,}2$, fino al primo superamento di 1. Il grafico illustra l'impossibilità di continuare, non una costruzione di insiemi estremali. 159

3.3 Le fibre della norma quadrata nella scatola di cifre $\{0,1,2,3,4\}^2$. Il laboratorio sceglie una fibra di cardinalità massima prima della codifica. 162
3.4 Elementi ammessi da due condizioni di Bohr in $\mathbb{Z}/101\mathbb{Z}$. Le appartenenze sono calcolate con residui interi e raggio razionale, non mediante confronti approssimati di angoli. 164
3.5 Molteplicità delle somme per un intervallo finito. L'energia è la somma dei quadrati delle altezze, non la loro somma. 170
3.6 Fase quadratica su $\mathbb{F}_{101}$: il modulo di ogni coefficiente di Fourier è $101^{-1/2}$. La struttura quadratica resta visibile alla norma U^3. 174

4.1 La quadrupla $(-1,2,2,3)$ in una realizzazione a centri razionali. I segni appartengono alle curvature, non ai raggi geometrici. 195
4.2 Una porzione finita del packing $(-3,5,8,8)$ prodotta da riflessioni esatte. La figura rappresenta soltanto i cerchi sotto la soglia dichiarata dal generatore ($B = 300$, 160 cerchi positivi), non una prova del teorema sui quadrati. 207
4.3 Il rettangolo della reciprocità per $p = 7$, $q = 11$. I 15 punti si dividono fra i due lati della retta; nessuno sta sulla retta. Le somme di parti intere valgono 8 e 7. . 215
4.4 Divisione gaussiana: il quoziente complesso viene arrotondato a un punto del reticolo quadrato. La distanza massima dal punto scelto è $1/\sqrt{2}$, e il resto ha norma al più metà di quella del divisore. 217
4.5 Cerchi di Ford in $[0,1]$ con denominatore al più 8. Sono etichettati soltanto alcuni razionali per evitare sovrapposizioni grafiche; l'elenco completo è prodotto dal laboratorio. 221
4.6 Errori normalizzati dei convergenti della sezione aurea. Le due sottosuccessioni si avvicinano a $1/\sqrt{5}$ da lati opposti. Il grafico illustra la prova; non viene usato al suo posto. 229
4.7 Il triangolo ideale $0, 1, \infty$ nel semipiano. Il disegno taglia la regione a quota finita, ma l'integrale nel testo include l'intera coda fino all'infinito. 231
4.8 I 89 punti di $X(55,89)$ nel quadrato fondamentale del toro. Il controllo dei caratteri è esatto; la distribuzione visiva non è una certificazione universale della quadratura. 234
4.9 Conteggi geometrici e aritmetici dei due semi alle quattro soglie del caso di studio. Le linee collegano dati finiti; non sono stime asintotiche e non vengono interpolate per stimare una dimensione frattale. 237

5.1 Modulo della somma quadratica con $X = 80$. I picchi suggeriscono una decomposizione degli archi; il grafico non dimostra un'asintotica. 260
5.2 Traiettoria della somma demodulata per coefficienti tutti uguali a 1. La figura rappresenta una funzione finita, non un modello di indipendenza casuale. 273
5.3 Media finita normalizzata con TB^2. Coefficienti coerenti, alternati e quadratici generano resti diversi, pur avendo la stessa energia quadratica. 274
5.4 Il peso gaussiano domina una costante positiva sulla finestra centrale. La coda facilita la trasformata esatta, ma viene contabilizzata nell'integrale pesato. 280
5.5 Distribuzione delle molteplicità delle somme per due insiemi con dieci elementi. L'energia si ottiene sommando il quadrato della molteplicità per il numero di somme che la possiedono. 284
5.6 Esponenti dei valori grandi per soglia $V = N^{3/4}$ e $N = T^{\eta}$. La figura mostra limiti selezionati, non la frontiera completa di tutte le stime note. 290
5.7 Inviluppo delle tre stime selezionate. La linea della congettura di densità è contrassegnata come congetturale; non viene utilizzata nelle prove. 291

5.8 Densità relative calcolate esattamente a potenze prime finite. L'apparente stabilizzazione di questi campioni non sostituisce una prova del limite per tutte le potenze. 298
5.9 Moduli normalizzati delle correlazioni fra righe della matrice dei campioni. La matrice visualizzata deriva dai dati espliciti del generatore; la positività semidefinita appartiene alla matrice complessa MM^*, non necessariamente alla matrice dei moduli. 300
5.10 Conteggi esatti in cento finestre di lunghezza 100 e confronto illustrativo con $100/\log x$. Gli estremi degli intervalli sono fissati nel testo. 301

6.1 Le prime tre funzioni di Bessel sul semiasse positivo. I valori illustrati sono numerici; la serie e le identità differenziali sono sviluppate nel testo. 324
6.2 Modo di Dirichlet $m = 2, n = 1$ nel disco unitario. I diametri nodali provengono da $\cos(2\theta)$; il fattore radiale si annulla sul bordo. Il campo non è normalizzato in L^2. 326
6.3 Errore numerico della prima stima di Ritz radiale, per spazi annidati. Il riferimento usa uno zero di Bessel in virgola mobile; il grafico non è il certificato intervallare della sezione successiva. 334
6.4 Celle associate ai sei modi di Dirichlet con $p^2 + q^2 \leq 10$. Le celle sono contenute nel quarto di disco; il disegno illustra la prova, ma la prova è la disuguaglianza sulle coordinate. 338
6.5 Conteggi del disco unitario, con molteplicità, e retta di Weyl. Gli zeri impiegati nella figura sono numerici; la validità per ogni soglia non viene dedotta dal disegno. 342
6.6 La curva $m \mapsto G_{12}(m)$. Il doppio dell'area sottostante è $12^2/4$: il peso due proviene dai modi angolari non costanti, non da un raddoppio dell'area fisica del disco. 343
6.7 La scala delle minorazioni certificate di Neumann. Ogni gradino viene esteso finché incontra la retta $\Lambda/4$; la sovrapposizione degli intervalli evita di inferire una proprietà continua da un semplice campionamento. 346
6.8 Primo modo radiale di Dirichlet nelle corone con $R = 1$: radice numerica del determinante e limiti analitici (6.30). Il restringimento radiale fa crescere la frequenza come l'inverso dello spessore. 353
6.9 Conteggi numerici nel cilindro $R = 1$, $L = 2$ e termine tridimensionale di Weyl. La somma di due spettri richiede di conservare le molteplicità di entrambi. 355
6.10 La prima frequenza di Robin per $R = 1$, calcolata numericamente, cresce dal valore zero verso il primo valore di Dirichlet. Il parametro adimensionale è ηR. . 358
6.11 Decadimento di due modi ortonormali di Neumann e maggiorazione mediante il gap. L'asse verticale rappresenta una norma, non la temperatura in un punto del disco. 361
6.12 Traccia del calore del disco, dopo la sottrazione dei primi due termini. La somma usa autovalori numerici fino a 4000; il riferimento orizzontale è $1/6$. 373

7.1 Tre ponti simulati, costruiti sottraendo a ciascuna traiettoria browniana l'interpolazione lineare del rispettivo estremo. I tratti rettilinei sono una rappresentazione su griglia, non segmenti di una traiettoria browniana continua. . . 397
7.2 Densità di Poisson per tre punti sull'asse reale. L'aumento vicino al punto più prossimo del bordo è compensato da una diminuzione altrove: ciascuna curva integra a uno rispetto a $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$. 402
7.3 Immagini di curve della griglia sotto l'inversa esatta di una mappa a taglio verticale. Il taglio è un caso analitico di controllo per gli algoritmi di Loewner. 404
7.4 Soluzioni esatte dell'ODE di passaggio. La simmetria $p_\kappa(-v) = 1 - p_\kappa(v)$ costituisce un controllo analitico del grafico e del codice. 409

7.5 Il ciclo a quattro vertici con uccisione. La geometria del disegno non entra nelle covarianze: contano adiacenza, conduttanze e parametro di uccisione. 411
7.6 Troncamenti annidati dello stesso campo logaritmico. Le oscillazioni ad alta frequenza aumentano; non si attende un limite come funzione continua. 417
7.7 Densità rinormalizzate a risoluzioni annidate per lo stesso campione. La convergenza dimostrata riguarda le misure integrate contro funzioni continue, non i valori delle densità. 419
7.8 Cumulativa polinomiale, identità e inversa. Il certificato numerico riguarda l'inversione monotona; non certifica l'esistenza di una curva SLE ottenuta dal matching. 422
7.9 Un cerchio di centro 3/5 e raggio 1, con il punto marcato zero. Il segmento indica il raggio conforme 16/25, non la distanza minima dal bordo. Lo spessore corrispondente è $\log(25/16)$. 426
7.10 Distribuzione simulata della somma dei primi 256 esponenziali per $\kappa = 4$. Il controllo analitico riguarda la coda della somma; l'istogramma ha anche un errore Monte Carlo. 429
7.11 La radice della quadratica KPZ come mappa $x \mapsto \Delta$ per parametri diversi. Tutte le curve passano per $(0, 0)$ e $(1, 1)$; la diagonale corrisponde al limite senza rumore. 431
7.12 Approssimazione mediante composizioni di mappe a taglio, con guida campionata e parametro fissato. È una figura del modello discretizzato; non è un certificato di convergenza di tracce o di dimensione. 434

8.1 La distanza dal centro diverge quando il raggio euclideo tende a uno. 461
8.2 Geodetiche nel disco: i cerchi di supporto incontrano ortogonalmente il bordo ideale. Le lunghezze non sono quelle euclidee del disegno. 462
8.3 Semilarghezza e geometria del collare: una geodetica corta non implica automaticamente una separazione della superficie. Il grafico mostra solo la formula della semilarghezza. 464
8.4 Parte verticale del quoziente per un profilo H^1_0 sinusoidale su un intervallo di lunghezza uno: $1/4 + \pi^2/R^2$. Il profilo si ammette per approssimazione. L'errore orizzontale non è incluso nella curva: non è uno spettro di superficie casuale. . . 468
8.5 Due copie di K_4 collegate da un ponte: il modello finito usato nei certificati. Non è un campione WP. 475
8.6 Quoziente radiale su palle finite dell'albero triregolare e limite dimostrato. 476
8.7 Spettri normalizzati dei tre grafi: valori numerici, con certificati algebrici separati. 477
8.8 Decadimento di modi sul ciclo: calore combinatorio e passeggiata pigra normalizzata hanno parametrizzazioni temporali differenti. 478
8.9 Densità spettrali dell'albero: per $d = 2$ il grafico non mostra per intero la divergenza integrabile agli estremi, perché l'asse verticale è limitato a uno. Non sono densità empiriche di superfici. 484

9.1 Dischi dinamici della trappola di periodo due. Le inclusioni sono verificate con frazioni esatte; il disegno mostra la costruzione ma non ne costituisce il certificato. 502
9.2 Panorama della famiglia quadratica ottenuto con un numero finito di iterazioni. La zona non fuggita è indecisa dal solo calcolo: le trappole esatte certificano soltanto le regioni dichiarate nel testo. Cardioide e bulbo sono tracciati dalle rispettive formule analitiche. 504
9.3 Immagini di cerchi e raggi mediante $w + w^{-1}$. Le equipotenziali sono ellissi confocali; il bordo limite è il segmento, non un cerchio euclideo. 506
9.4 L'orbita esatta di 1/7 sotto il raddoppio degli angoli. Le corde collegano i punti in ordine dinamico e non rappresentano raggi esterni nel piano dei parametri. . . 507

9.5 Tre corone concentriche con incrementi uguali di modulo. Il modello rotondo rende visibile la contrazione delle scale; il passaggio a domini non rotondi richiede controllo della distorsione. 510
9.6 Avvicinamento dell'orbita critica al punto parabolico 1/2. Il confronto con $1/n$ illustra la stima analitica; i primi passi non sono soggetti a un'asintotica esatta. . 515
9.7 I moduli $|e^{2\pi i n\alpha} - 1|$ per la rotazione aurea, valutati numericamente. I minimi seguono le approssimazioni razionali; una lista finita non prova la linearizzabilità o la convergenza di una serie infinita. 517
9.8 Rapporti dei centri superattrattivi calcolati nel laboratorio. La linea di riferimento non dimostra il limite; la certificazione riguarda i singoli centri e il loro periodo. 519
9.9 Preimmagini reali dell'intervallo iniziale per $f(z) = z^2 - 3$. Le prime sei righe illustrano la costruzione; il limite e il controllo dei diametri sono dimostrati separatamente. 522

9-bis.1 Piano dei parametri della famiglia $z^2 + c$. Azzurrino: $c \notin \mathcal{M}$. Colori: periodo del ciclo attrattivo finito, individuato numericamente (cardioide: periodo 1; disco a sinistra: periodo 2; periodi fino a 16). Nero: parametri non classificati con 700 iterazioni e tolleranza 10^{-10} (circa il 2% del rettangolo), cioè vicino al bordo di $\mathcal{M}$, dove N non è localmente costante. Illustrazione in virgola mobile. 552
9-bis.2 Moto dei punti periodici repulsivi di periodo esatto 2 (rosso), 3 (blu) e 4 (verde) per c da 0 (cerchietti: radici dell'unità) a $-0{,}7$ (quadrati) sull'asse reale. In grigio, l'insieme di Julia di $z^2 - 0{,}7$, approssimato con le preimmagini del punto fisso repulsivo. I punti restano distinti e su J: sono i punti di un moto olomorfo a cui si applica il λ-lemma. 553
9-bis.3 La costruzione della Sezione 9-bis.2.2: un coefficiente di Beltrami μ_0 su un dominio errante U_0 viene trasportato dalle immersioni conformi $f^n : U_0 \to U_n$ (in rosso, le ellissi del campo). Fuori dall'orbita grande il campo è quello dei cerchi. . 554

10.1 Orbita con numero di rotazione 2/7 nel disco unitario. Ogni retta di volo è tangente allo stesso cerchio concentrico; l'ordine dei vertici è quello dell'orbita, non quello del poligono convesso. 568
10.2 Distribuzione radiale di una singola famiglia irrazionale con $R = 1$ e $d = 0.6$, confrontata con la distribuzione uniforme in area sulla corona. La divergenza alla caustica è integrabile. 570
10.3 La sezione delle collisioni del disco: ogni riga a p costante è una curva invariante. I punti mostrano iterazioni finite, non la dimostrazione di equidistribuzione. . . . 572
10.4 Biliardo nell'ellisse di semiassi 2 e 1 con parametro confocale $\lambda = 9/25$. Le rette dei segmenti sono tangenti all'ellisse interna; il disegno è numerico, mentre la conservazione dell'integrale è dimostrata nel testo. 574
10.5 Traccia del monodromo in funzione di $L/\mathcal{R}$. Le rette a ± 2 delimitano il criterio lineare; i punti sulle rette sono degeneri o risonanti e richiedono cautela. 577
10.6 Somme sulle tre fasi di un triangolo: il modo 3 sopravvive, il modo 2 si cancella. Il criterio riguarda la variazione prima delle lunghezze, non una classificazione numerica di ogni tavolo perturbato. 580
10.7 Una deformazione strettamente convessa descritta dalla funzione di supporto. Positività di h e positività di $h + h''$ sono controlli differenti. 582
10.8 Difetto del perimetro dei poligoni regolari e termine asintotico principale. Il controllo del resto è analitico, non ricavato dal grafico. 585
10.9 Difetti numerici del bordo e del parametro confocale in un'orbita ellittica, senza proiezione correttiva. I valori rappresentano arrotondamenti del calcolo, non una stima dell'errore geometrico globale della traiettoria. 586

10.10 Triangolo periodico dell'ellisse con quota $t = (-4 + \sqrt{13})/3$. La condizione di riflessione è verificata analiticamente; il disegno usa coordinate numeriche. 590

11.1 Un fiore esagonale normalizzato e la sua immagine mediante un automorfismo del disco. I cerchi vengono trasformati con la formula esatta per centro e raggio; i centri euclidei dell'immagine non sono semplicemente le immagini dei vecchi centri. 607
11.2 Un fiore regolare di sei petali e le sue triangolazioni dei centri. L'equilibrio angolare non è una semplice condizione sui raggi separati: coinvolge la chiusura della corona e la non sovrapposizione. 610
11.3 Due triangoli isosceli con lati $1, 1, 2-\varepsilon$. Rapporti dei lati limitati non impediscono la degenerazione angolare. 611
11.4 La somma angolare decresce al crescere del raggio centrale; per sei petali unitari la soluzione è esattamente $x = 1$. 616
11.5 Convergenza osservata del residuo di Newton per una patch con raggi di bordo perturbati. Il certificato razionale riguarda separatamente la patch regolare; la curva del grafico è un esperimento in virgola mobile. 617
11.6 Immagini di una circonferenza sotto una similitudine e una mappa affine anisotropa. Il segno del determinante non distingue i due comportamenti; il rapporto dei valori singolari sì. 619
11.7 Il cambio di diagonale di un quadrato conciclico conserva la metrica. Al momento del cambio vale la relazione di Ptolemy. 623
11.8 Fiore con petali alternati di raggi 1 e 3/2. Il raggio centrale soddisfa $2x^2 + 5x - 9 = 0$. La prova della non sovrapposizione dei petali non vicini è separata dalla chiusura angolare. 625
11.9 Patch di 19 cerchi unitari e triangolazione dei centri. La combinatoria e le distanze al quadrato sono verificate con interi; le coordinate disegnate usano una rappresentazione numerica di $\sqrt{3}$. 626

12.1 Configurazione esagonale: il disegno illustra il testimone; la validità si dimostra dalle distanze. 648
12.2 Polinomio ausiliario per il limite sei. Il grafico non sostituisce il certificato di segno. 650
12.3 Testimone razionale nel quadrato unitario: sei verifiche di non sovrapposizione. . 651
12.4 Distribuzione delle distanze al quadrato fra le 240 radici in coordinate raddoppiate. 652
12.5 Residuo di orientazione al variare della perturbazione: la soglia macchina non è una soglia geometrica. 656
12.6 Probabilità teorica di successo sotto l'ipotesi dichiarata di tentativi indipendenti. 657

13.1 Rapporto dei perimetri a uguale area: confronto puramente geometrico. 679
13.2 Area differenziale di un cilindro orizzontale normalizzata: massimo a metà livello. 682
13.3 Anello nominale normalizzato con $k = 2/5$, $r = 6$. Il cerchio di esclusione illustra il controllo della sensibilità. 687
13.4 Sensibilità nominale e limite 8/5. Il limite è dimostrato da un polinomio, non dal campionamento del grafico. 688
13.5 Regione di stabilità del modello PI digitale. Il bordo appartiene ai casi marginali e non è incluso. 692
13.6 Legge quintica normalizzata: posizione e derivate mostrate su scale dichiarate. . 694
13.7 Risposta del livello nel caso sintetico, con e senza compensazione anti-windup. . . 696
13.8 Comando applicato e comando ideale nel caso con compensazione. I limiti sono vincoli del modello. 697

14.1 Punteggio relativo di una coppia fissata in quattro dimensioni. Le oscillazioni non sono una misura di accuratezza linguistica. 719

14.2 Tre candidati unitari: angolo, corda e coseno inducono la stessa classifica, ma non hanno la stessa scala numerica. 722
14.3 Convoluzione su un ciclo: il risultato ruota esattamente con i dati. Le linee collegano campioni discreti, non introducono un'azione continua certificata. . . . 723
14.4 Densità di von Mises per diversi parametri di concentrazione. Il dominio è periodico e gli estremi del grafico sono identificati. 726
14.5 Kernel del calore periodico. La normalizzazione del generatore è $\frac{1}{2}\partial_\theta^2$, quindi i modi decadono come $\mathrm{e}^{-k^2 t/2}$. 727
14.6 Voti sintetici diretti verso un centro. La costruzione parte da normali note; non simula l'incertezza di un algoritmo di estrazione dei bordi. 729

15.1 Arco esatto, tangente iniziale e corda del passo. La formula con sinc gestisce in modo continuo il limite rettilineo. 750
15.2 Errore laterale e angolare nel modello non lineare per tre lookahead. La prova locale usa una funzione di Lyapunov; le curve sono simulazioni separate. 752
15.3 Candidati geometrici fra le pose $(0,0,0)$ e $(4,3,1{,}2\ \text{rad})$ con $\rho = 1$; il candidato RSR (lunghezza $\approx 17{,}495$) non è tracciato. Il confronto riguarda il piano libero, non l'aggiramento di ostacoli. 755
15.4 Punti di un arco e raffinamento geometrico. La figura illustra il criterio; il certificato esatto usa un dataset distinto senza rumore. 758
15.5 Autovalore minimo della matrice geometrica al variare dell'apertura dell'arco e limite dimostrato. 759
15.6 Dataset esatto: otto punti sul cerchio e tre outlier. Le appartenenze sono controllate con numeri razionali, non dai pixel. 760
15.7 Correzioni pesate lungo un ciclo traslazionale. La gauge assoluta resta libera se non viene fissato un riferimento. 761

16.1 Griglia della carta di Smith, generata dalle equazioni di resistenza e reattanza costanti. Il carico $z = 2 + \mathrm{i}$ si trova in $\Gamma = 0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$. 782
16.2 L'anello $K/(s-1)$ per $K = 2$: luogo immagine, cerchio di centro -1 e raggio uno, percorso in senso antiorario per ω crescente. Il punto critico -1 (croce) è interno al luogo, quindi $N_{\mathrm{ccw}} = 1 = P$ e l'unico polo destro è stabilizzato nel modello considerato. 786
16.3 Sensibilità dell'anello cubico con $K = 4$. Il massimo $M_s = 3$ in $\omega = \sqrt{2}$ è derivato nel testo; la curva numerica ne è una rappresentazione. 788
16.4 Correnti bilanciate di picco 10 A. Nel piano $\alpha\beta$ il vettore descrive una circonferenza; nel riferimento dq della rotazione di Park è il punto fisso $(I, 0)$. 791
16.5 Sei stati attivi e cerchio inscritto, in unità di V_{dc}, nella normalizzazione di ampiezza. Il raggio del cerchio è $V_{dc}/\sqrt{3}$. 792
16.6 Percorso di adattamento nel piano Γ per il modello a elementi ideali: l'arco dell'elemento serie porta $z_L = 1/2 + \mathrm{i}/4$ in $z' = 1/2 + \mathrm{i}/2$, quello dell'elemento parallelo raggiunge l'origine $\Gamma = 0$. 795
16.7 Distorsione di frequenza della sostituzione bilineare: $\omega h = 2\tan(\vartheta/2)$ contro la scala lineare ϑ. La scala digitale finita rappresenta un asse analogico illimitato. . 797
16.8 Risposta a gradino di un asse di corrente nel modello lineare disaccoppiato con $L = 1$ e $R_s = 2$ (tempo normalizzato), per le coppie di guadagni $K_p = 3$, $K_i = 4$ e $K_p = 6$, $K_i = 9$. La funzione di trasferimento è $(K_p s + K_i)/(Ls^2 + (R_s + K_p)s + K_i)$. 798
16.9 Intersezione del limite di corrente (cerchio continuo, $I_{\max} = 10$ A) e del limite di tensione (tratteggio, centro $(-10, 0)$ e raggio 10) nel modello stazionario senza resistenza, con i parametri dell'esempio. Il punto $(-5, 5)$ soddisfa entrambi i vincoli; $(0, 10)$ soddisfa solo il primo. 799

17.1 Costellazioni normalizzate e distanze. Le figure rappresentano alfabeti del modello, non misure di una radio. 822
17.2 Un esempio OFDM: il prefisso protegge dalla memoria finita del canale; lo scarto di frequenza produce invece accoppiamento fra toni. 825
17.3 Sovrapposizione fra modi su un arco: l'ortogonalità del cerchio intero non persiste su aperture piccole. 828
17.4 Trasmissione del modello di anello: accoppiamento critico, perdite e caso all-pass senza perdite sono distinti. 830

18.1 Errore radiale della cubica: gli zeri agli estremi e al punto medio non implicano esattezza dell'arco intero. 846
18.2 Curva definita dalla funzione di supporto $10 + \cos 3\theta$: larghezza costante, curvatura variabile. L'angolo è quello della normale, non l'angolo polare del punto. . 852

19.1 Bilancio ipotetico di energia per bit al variare del numero di canali. I parametri sono quelli dell'esempio, non un dato di prodotto. 869
19.2 Due equilibri del ciclo di cinque oscillatori: sincronizzato e avvolto. Il secondo ha Hessiana positiva trasversalmente alla rotazione comune, ma energia maggiore. . 871
19.3 Distribuzione ideale della stima di fase con 16 celle e fase $1/5$. L'istogramma è calcolato dalla formula finita, non da un processore quantistico. 874
19.4 Periodo geometrico del moiré in unità della costante reticolare. Nessuna transizione elettronica è dedotta dal solo grafico. 876

20.1 Velocità prima e dopo la collisione razionale. La componente relativa normale cambia segno, quella tangenziale no. 887
20.2 Oscillatore armonico: Euler esplicito si espande; Euler simplettico conserva un'ellisse quadratica per passo inferiore a due. 890
20.3 Due basi unimodularmente equivalenti dello stesso reticolo. I generatori cambiano, l'insieme dei punti interi no. 893
20.4 Scala del test su un arco di ampiezza delta: dimensioni spaziali dell'ordine di delta alla meno due e delta alla meno uno. 895

21.1 Grafo didattico di alcuni ponti del volume. Le frecce descrivono dipendenze selezionate, non tutte le implicazioni della letteratura. 912

Prefazione al Volume VI

I primi cinque volumi del *Trattato del Cerchio* partono dal cerchio del piano e arrivano alla geometria inversiva, iperbolica e conforme discreta. Questo volume segue lo stesso oggetto nel punto in cui oggi si lavora: negli articoli di ricerca degli anni 2023–2026 e nei sistemi che trattano l'informazione — impianti, robot, circuiti, comunicazioni, calcolatori. Il filo è quello dei volumi precedenti, ma il cerchio vi compare in tre ruoli che il Capitolo 1 separa con cura: lo *spazio* su cui si analizza una funzione (caratteri, serie di Fourier, polinomi di Dirichlet), l'*oggetto geometrico o casuale* che si trasforma (inversioni, mappe conformi, curve SLE, superfici iperboliche, biliardi), la *variabile di fase* di un modello (rotazioni, avvolgimenti, modi di Fourier nelle macchine). Questi ruoli comunicano, ma non sono intercambiabili; il volume insiste sulle ipotesi che permettono di passare dall'uno all'altro.

Il posto del Volume VI nel trattato

Il *Trattato del Cerchio* comprende sette volumi. I Volumi I–V hanno costruito i fondamenti: la geometria elementare e l'inversione, il calcolo, la geometria differenziale e globale, la dinamica olomorfa, la geometria inversiva, iperbolica e conforme discreta. Il Volume IV ha rinviato a questo volume la congettura MLC, la rinormalizzazione nel piano complesso, i biliardi e gli impacchettamenti di cerchi; il Volume V ha indicato questo volume come il luogo in cui si racconta la ricerca recente. Il Volume VII, a sua volta, è un volume di dimostrazioni complete di cinque grandi teoremi (Ahlfors–Bers, uniformizzazione, impacchettamenti di sfere in dimensione 8 e 24, moonshine, geometrizzazione delle 3-varietà): ne richiede i Volumi I–VI come base.

Il Volume VI sta in mezzo con un compito preciso. Non è soltanto un panorama: dove un risultato è alla portata dei prerequisiti dei Volumi I–V, il capitolo lo **dimostra**; dove la prova richiede una teoria che il volume non costruisce — le prove profonde dei lavori più recenti — il capitolo enuncia il risultato con la sua fonte e le sue ipotesi e lo dichiara **esterno**. Lo scopo è che il lettore sappia, per ogni affermazione, in quale delle due condizioni si trova.

Struttura: ventuno capitoli, due appendici

I ventuno capitoli sono numerati in modo continuo. Il raggruppamento che segue ricalca i percorsi di lettura dichiarati dal Capitolo 1 (Sezione 1.16).

- **Capitolo 1: ponte dal Volume V.** Numeri complessi e rotazioni, il cerchio come quoziente, Fourier finita e sul toro, nucleo di Poisson, campionamento, trasformazioni di Möbius e disco di Poincaré, operatori, lettura delle stime, rotazioni irrazionali, e la mappa della ricerca 2023–2026. Non è un riepilogo: sviluppa i calcoli che i capitoli successivi usano.
- **Capitoli 2–11: la matematica della frontiera.** Capitolo 2, la rotazione dell'ago e la congettura di Kakeya; Capitolo 3, l'analisi additiva sul toro; Capitolo 4, l'aritmetica dei cerchi tangenti; Capitolo 5, il metodo del cerchio e gli zeri di zeta; Capitolo 6, il tamburo circolare e la congettura di Pólya; Capitolo 7, i cerchi casuali (curve SLE e geometria di Liouville); Capitolo 8, le superfici iperboliche casuali e il gap spettrale; Capitolo 9, la congettura MLC, la rinormalizzazione e i punti di Feigenbaum; Capitolo 9-bis, i domini

erranti, i moti olomorfi e la stabilità strutturale (teoremi di Sullivan e di Mañé–Sad–Sullivan); Capitolo 10, i biliardi, le caustiche e la congettura di Birkhoff; Capitolo 11, gli impacchettamenti di cerchi e la geometria conforme discreta.

- **Capitolo 12: la macchina che dimostra.** Intelligenza artificiale, Lean e geometria del cerchio: che cosa distingue una scoperta, una dimostrazione scritta, una verifica formale e un test computazionale.
- **Capitoli 13–18: il cerchio nell'ingegneria dell'informazione.** Capitolo 13, impianti e macchine (modelli e controllo del livello); Capitolo 14, intelligenza artificiale e geometria circolare; Capitolo 15, robotica e percezione; Capitolo 16, elettronica e controllo (carta di Smith, Nyquist, trasformazioni di Clarke e Park); Capitolo 17, telecomunicazioni e fasi; Capitolo 18, il cerchio nel calcolatore.
- **Capitoli 19–21: orizzonte, premi e sintesi.** Capitolo 19, l'orizzonte 2031, trattato come insieme di scenari e non come conseguenza di teoremi; Capitolo 20, i percorsi introduttivi ai lavori premiati con la Medaglia Fields 2026; Capitolo 21, la sintesi, che collega i nuclei del volume e separa ciò che è dimostrato da ciò che resta da indagare.

Seguono gli apparati: l'Appendice A (laboratori e certificati), l'Appendice B (schede di consultazione, con le formule di ogni capitolo e le loro ipotesi d'uso), il glossario, la bibliografia generale e l'indice analitico.

A chi è rivolto e come leggerlo

Il volume è scritto per chi ha letto i Volumi I–V o ne possiede gli argomenti: analisi reale e complessa a livello di un corso triennale avanzato (derivate e integrali, serie, compattezza, formula integrale di Cauchy, nozioni di misura di Lebesgue), algebra lineare finita, e la geometria del cerchio e delle trasformazioni di Möbius. I capitoli di ricerca richiedono in più nozioni dichiarate nel punto d'uso. Il Capitolo 1 fissa le convenzioni e sviluppa i prerequisiti che non sono scontati; i rinvii ai Volumi I–V descrivono la struttura del trattato.

Il Capitolo 1 dichiara tre percorsi di lettura. Per i Capitoli 2–5 sono prioritari ortogonalità, Cauchy–Schwarz, Fourier finita e lettura delle stime; per i Capitoli 6–11 occorrono inoltre operatori, mappe conformi, metrica iperbolica e quantificatori probabilistici; per i Capitoli 13–18 si possono leggere prima le parti su fase, DFT, campionamento, trasformazione di Cayley e laplaciani.

Che cosa è dimostrato, che cosa è esterno

Il volume distingue quattro condizioni di un'affermazione, e il testo dice sempre in quale si trova.

- **Dimostrazione sviluppata.** Ogni enunciato in un ambiente *teorema*, *lemma*, *proposizione* o *corollario* è seguito da una dimostrazione completa, dai prerequisiti dichiarati nel punto d'uso, senza passaggi lasciati al lettore. Nel Capitolo 1 sono 27 enunciati e altrettante dimostrazioni.
- **Risultato esterno.** Un risultato la cui prova eccede il volume — tipicamente un lavoro di ricerca recente — non sta in un ambiente di teorema: è enunciato con la fonte, la data e le ipotesi, e dichiarato esterno. Ciò che il testo ne ricava è dimostrato con la dipendenza dichiarata, senza nasconderla.
- **Certificato finito.** Un calcolo esatto su un oggetto finito (frazioni, interi, ricerche esaustive): vale per l'oggetto calcolato e non si estende ad altri.

- **Simulazione.** Un calcolo numerico, con tolleranze dichiarate: illustra, non dimostra.

Un controllo al calcolatore, anche riuscito, è sempre un controllo su dati: non sostituisce l'argomento universale, e il testo non lo presenta come tale.

Stato del volume (15 ottobre 2026)

ATTENZIONE

Questa prefazione descrive il volume completo a ventuno capitoli. In questa compilazione sono integrati, nello stile del Trattato, la prefazione, il Capitolo 1, le sezioni del Capitolo 1 delle Appendici A e B, le voci di glossario e la bibliografia del capitolo, l'indice analitico. I Capitoli 2–21 esistono in una prima redazione ampliata e saranno integrati uno alla volta, con le stesse verifiche. In dettaglio:

(1) *Lingua.* Solo italiano.

(2) *Verifica.* **Le dimostrazioni sono state prodotte con l'ausilio dell'IA, verificate con controlli computazionali e con revisioni indipendenti, senza referaggio umano.** I controlli computazionali (script, esercizi calcolati in due modi) esistono per il Capitolo 1; la revisione indipendente capitolo per capitolo fa parte dell'integrazione e *non è ancora stata eseguita* per questo capitolo: il suo esito sarà dichiarato qui.

(3) *Risultati recenti.* Le affermazioni sui risultati degli anni 2023–2026 sono riportate con la fonte e la data di consultazione indicate nei capitoli; lo stato dei lavori va ricontrollato alla data di lettura.

Nota sul metodo di verifica

Calcoli. Gli esercizi del Capitolo 1 si chiudono con una riga di controllo indipendente, e un laboratorio Python (test e figure) accompagna il capitolo; gli script sono descritti nell'Appendice A. Uno script non dimostra un teorema: controlla i valori, gli esempi e le formule su casi campione. Le dimostrazioni restano quelle scritte, e vanno lette.

Fonti. Ogni fonte è citata con i dati che essa consente e con la data di consultazione; dove un dato manca, la voce lo dichiara. Per ciascuna è indicata la forma effettivamente consultata (testo completo, abstract, documentazione ufficiale): un articolo non è dichiarato verificato soltanto perché il suo abstract è accessibile.

Dicitura. Dove una dimostrazione è dell'IA e non è nella fonte citata, il testo lo dice con la dicitura *dimostrato con l'IA*. Poiché quasi tutto il volume è redazione assistita dall'IA, la dicitura non è ripetuta su ogni enunciato: vale la dichiarazione generale di questa prefazione.

Dove continua il discorso

Il Volume VII dimostra per intero cinque teoremi che il Volume VI può soltanto citare o preparare: per esempio la costruzione della funzione speciale di Viazovska per gli impacchettamenti di sfere, che il Capitolo 12 lascia come risultato esterno, è sviluppata nella Parte I di quel volume, con le riserve dichiarate lì.

L'autore spera che il lettore arrivi in fondo con la convinzione che ha guidato l'intera opera: dietro l'oggetto più semplice della geometria si trova una delle strutture più ricche della matematica, e una delle più utili.

0THack1A — ottobre 2026

Dedicato ai miei genitori ed ad Anna Danylchuk

CAPITOLO 1

Ponte dal Volume V: la mappa della frontiera

INFO

Scopo. Costruire, con dimostrazioni, i passaggi fra le tre descrizioni del cerchio che il volume usa (spazio di analisi, oggetto geometrico, variabile di fase) senza perdere le ipotesi. Argomenti: numeri complessi e rotazioni, il cerchio come quoziente, misura e ortogonalità, Fourier finita e sul toro, nucleo di Poisson, campionamento, inversioni e trasformazioni di Möbius, disco di Poincaré, operatori, stime e probabilità, rotazioni irrazionali e una mappa della ricerca 2023–2026 con i risultati che il volume riprende. Gli esercizi svolti e il quiz fissano le convenzioni prima di usarle sui risultati di frontiera.

Prerequisiti. Aritmetica reale, algebra lineare finita, derivate e integrali in una variabile, serie assolutamente convergenti e compattezza degli intervalli (Sezione 1.1). Dove si usa l'integrale di Lebesgue si assumono la sua costruzione, il teorema di convergenza dominata e la regolarità della misura; per i richiami olomorfi si assume la formula integrale di Cauchy. I rinvii ai Volumi I–V descrivono la struttura del trattato: il capitolo non ne ripete né ne ricontrolla le dimostrazioni.

Dipendenze. Per i Capitoli 2–5 sono prioritari ortogonalità, Cauchy–Schwarz, Fourier finita e lettura delle stime; per i Capitoli 6–11 occorrono inoltre operatori, mappe conformi, metrica iperbolica e quantificatori probabilistici; per i Capitoli 13–18 si possono leggere prima le parti su fase, DFT, campionamento, Cayley e laplaciani (Sezione 1.16). I risultati di ricerca elencati nella cronologia sono risultati esterni: il capitolo ne fornisce il linguaggio, non le prove.

Il cerchio compare nel Volume VI in almeno tre ruoli diversi: spazio sul quale si analizza una funzione, oggetto geometrico che si trasforma, variabile di fase di un modello. Questi ruoli comunicano, ma non sono intercambiabili. Un cerchio geometrico non è automaticamente un gruppo; una fase non è un numero reale univocamente determinato; una curva chiusa casuale non è necessariamente una circonferenza euclidea. Il compito di questo capitolo è costruire i passaggi fra queste descrizioni senza perdere le ipotesi.

Il capitolo fissa la mappa e rinvia ai Volumi I–V, ma il ponte è operativo: i calcoli necessari ai capitoli successivi sono sviluppati, e gli strumenti non dimostrati sono indicati esplicitamente. I rinvii ai Volumi I–V descrivono la struttura del trattato; non ne ripetono né ne ricontrollano il contenuto.

1.1. Orientamento, prerequisiti e convenzioni

Il percorso analitico procede dai caratteri finiti alla serie di Fourier, poi ai nuclei di approssimazione. Il percorso geometrico passa da inversioni e trasformazioni di Möbius al disco di Poincaré. Il percorso applicativo riconosce nelle medesime formule la rotazione di un riferimento, il filtraggio circolare e il conteggio delle fasi. La parte finale insegna a leggere quantificatori, stime e affermazioni probabilistiche: è un prerequisito tanto importante quanto saper integrare un esponenziale.

Prerequisiti dichiarati. Si assumono aritmetica reale, algebra lineare finita, derivate e integrali in una variabile, serie assolutamente convergenti e compattezza degli intervalli. Quando si usa l'integrale di Lebesgue si assumono la sua costruzione, il teorema di convergenza dominata e la regolarità della misura sull'intervallo. Per i richiami olomorfi si assume la formula integrale di Cauchy. Questi risultati non vengono nascosti dentro una dimostrazione etichettata come elementare.

1.1.1 Una notazione, tre normalizzazioni

Si scrive $\mathrm{i}^2 = -1$, $\overline{z}$ per il coniugato e $|z|$ per il modulo. Le lettere θ, φ indicano angoli in radianti; $t, x \in \mathbb{T}$ indicano classi modulo uno. Il passaggio è $\theta = 2\pi t$. La stessa rotazione si scrive dunque $e^{\mathrm{i}\theta} = \exp(2\pi \mathrm{i} t)$.

Simbolo	Convenzione nel capitolo
S^1	$\{z \in \mathbb{C} : \lvert z\rvert = 1\}$, con moltiplicazione.
$\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$	Gruppo additivo delle classi modulo uno.
$\mathbb{D}, \mathbb{H}$	Disco $\lvert z\rvert < 1$ e semipiano superiore $\Im z > 0$.
$\lVert t\rVert_{\mathbb{T}}$	$\min_{k\in\mathbb{Z}} \lvert t-k\rvert$; non una norma su $\mathbb{R}$.
m	Misura di probabilità uniforme sul cerchio. In coordinate t, $\mathrm{d}m = \mathrm{d}t$; in coordinate angolari, $\mathrm{d}m = \mathrm{d}\theta/(2\pi)$.
G_N	Gruppo $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, rappresentato da $0, \dots, N-1$.
$\widehat{f}_N(k)$	$N^{-1}\sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-2\pi \mathrm{i} k x/N}$: trasformata finita normalizzata.
$\widehat{f}(k)$	$\int_0^1 f(t) e^{-2\pi \mathrm{i} k t}\,\mathrm{d}t$: coefficiente sul toro.
$\langle f, g\rangle$	Prodotto scalare lineare nel primo argomento, antilineare nel secondo.
$A \lesssim_\eta B$	$A \le C_\eta B$, con costante indipendente dalle variabili dichiarate libere.
λ_1, μ_0	Il primo autovalore di Dirichlet è positivo; per Neumann $\mu_0 = 0$ è incluso.

1.1.2 Che cosa significa «dimostrare» in questo ponte

Ogni proposizione elementare del seguito è accompagnata dall'argomento che la giustifica. Una formula verificata da un programma rimane invece un controllo su dati: non sostituisce l'argomento universale. Le schede di frontiera riportano enunciati dalla letteratura e non pretendono che le loro prove avanzate siano contenute in questo capitolo introduttivo.

Tre controlli attraversano tutto il testo. Prima si applica una formula alla funzione costante, poi a un singolo carattere, infine a una combinazione di caratteri. Questi test riconoscono fattori N, 2π e coniugazioni mancanti. In geometria i controlli analoghi sono l'immagine del centro, del bordo e del punto all'infinito. Non sono una prova generale, ma impediscono molti errori prima che vengano propagati.

1.1.3 Orientazione e gruppi: due precisazioni

Il capitolo percorre il mondo inversivo, quello conforme e quello iperbolico. Vanno precisati due punti: l'inversione euclidea inverte l'orientazione, e il gruppo che agisce sul disco nella sua formula complessa naturale è $\mathrm{PSU}(1,1)$; esso è coniugato a $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$, naturale nel semipiano superiore. Le dimostrazioni nelle sezioni geometriche spiegano entrambe le precisazioni. La differenza non è terminologica: determina quali coordinate inserire nelle formule e quale segno attribuire agli angoli orientati.

1.2. Numeri complessi, esponenziali e rotazioni

Un numero complesso $z = x + \mathrm{i}y$ rappresenta il vettore (x, y). La somma corrisponde alla somma dei vettori; il prodotto contiene una rotazione e una dilatazione. Questa seconda affermazione merita di essere ricavata, non soltanto visualizzata.

1.2.1 Modulo, prodotto e prodotto scalare

Dalle regole $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$ e $z\overline{z} = x^2 + y^2$ segue

$$|zw|^2 = zw\overline{z}\,\overline{w} = |z|^2|w|^2, \qquad |zw| = |z||w|.$$

Per $z \neq 0$ si ottiene $z^{-1} = \overline{z}/|z|^2$. Se $z = x + \mathrm{i}y$ e $w = u + \mathrm{i}v$, allora

$$z\overline{w} = (xu + yv) + \mathrm{i}(yu - xv). \tag{1.1}$$

La parte reale è il prodotto scalare euclideo; il determinante orientato dei vettori z, w è invece $\Im(\overline{z}w) = xv - yu$. Scambiare le due espressioni cambia il segno del determinante.

Proposizione 1.1: Moltiplicare per un complesso. *La mappa reale $w \mapsto zw$, con $z = x + \mathrm{i}y$, ha matrice*

$$M_z = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}, \qquad M_z^{\mathsf{T}} M_z = |z|^2 I, \qquad \det M_z = |z|^2.$$

Se $z \neq 0$ essa conserva gli angoli orientati e moltiplica le lunghezze per $|z|$ e le aree per $|z|^2$.

Dimostrazione. Il prodotto $(x + \mathrm{i}y)(u + \mathrm{i}v) = (xu - yv) + \mathrm{i}(xv + yu)$ fornisce la matrice. Moltiplicando le due matrici compaiono $x^2 + y^2$ sulla diagonale e zero fuori diagonale. Per due vettori a, b, quindi, $\langle M_z a, M_z b\rangle = |z|^2 \langle a, b\rangle$ e $|M_z a||M_z b| = |z|^2|a||b|$: il coseno dell'angolo è invariato. Il determinante positivo conserva l'orientazione. La variazione dell'area segue dal determinante, senza introdurre un'ulteriore ipotesi di isometria. □

1.2.2 La formula di Eulero dalle serie

Per $w \in \mathbb{C}$ definiamo $e^w = \sum_{n=0}^{\infty} w^n/n!$. La serie converge assolutamente perché il rapporto dei moduli consecutivi è $|w|/(n+1) \to 0$. Il prodotto di Cauchy di due serie assolutamente convergenti permette di scrivere

$$e^u e^v = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{u^k v^{n-k}}{k!(n-k)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(u+v)^n}{n!} = e^{u+v}.$$

Nel caso $w = \mathrm{i}\theta$, separare gli indici pari e dispari dà

$$e^{\mathrm{i}\theta} = \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j \theta^{2j}}{(2j)!} + \mathrm{i} \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j \theta^{2j+1}}{(2j+1)!} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta. \tag{1.2}$$

Le definizioni analitiche coincidono con quelle geometriche di seno e coseno: la curva $(\cos\theta, \sin\theta)$ parte da $(1,0)$ e ha derivata $(-\sin\theta, \cos\theta)$, tangente unitaria positiva. L'identità $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ segue anche da $e^{\mathrm{i}\theta}e^{-\mathrm{i}\theta} = 1$.

Per $z \neq 0$ esiste dunque un angolo θ, determinato modulo 2π, tale che $z = |z|e^{\mathrm{i}\theta}$. Questa è una rappresentazione polare, non una scelta continua globale di θ sul piano privato dell'origine. La distinzione riapparirà nel numero di avvolgimento.

Esempio 1.1: Rotazione e dilatazione esatte. Sia $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3} = 2e^{\mathrm{i}\pi/3}$ e $w = 2 - \mathrm{i}$. Il prodotto è

$$zw = (2 + \sqrt{3}) + \mathrm{i}(2\sqrt{3} - 1).$$

Il quadrato del suo modulo, calcolato in coordinate, è

$$(2+\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3}-1)^2 = (7 + 4\sqrt{3}) + (13 - 4\sqrt{3}) = 20.$$

Il calcolo polare predice $|z|^2|w|^2 = 4 \cdot 5 = 20$. I termini irrazionali si cancellano: un controllo esatto, più informativo di due numeri decimali quasi uguali.

1.2.3 Il gruppo delle rotazioni dirette del piano

La matrice di una rotazione di angolo θ è

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}. \tag{1.3}$$

La formula del prodotto degli esponenziali implica $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$, $R_0 = I$ e $R_\theta^{-1} = R_{-\theta} = R_\theta^{\mathsf{T}}$.

Proposizione 1.2: Classificazione in dimensione due. *Ogni matrice reale 2×2 ortogonale con determinante 1 è una R_θ. Le matrici ortogonali con determinante -1 sono composizioni di una rotazione con una riflessione.*

Dimostrazione. La prima colonna di una matrice ortogonale è un vettore unitario $(\cos\theta, \sin\theta)$. La seconda colonna deve essere uno dei due vettori unitari perpendicolari a essa: $(-\sin\theta, \cos\theta)$ oppure $(\sin\theta, -\cos\theta)$. Il primo produce determinante 1, il secondo -1. Nel secondo caso moltiplicare a destra per $\mathrm{diag}(1,-1)$ restituisce R_θ. Non esistono altre possibilità perché il complemento ortogonale della prima colonna è una retta. □

Per un vettore v, l'identità $\|R_\theta v\|^2 = v^{\mathsf{T}} R_\theta^{\mathsf{T}} R_\theta v = \|v\|^2$ mostra che la rotazione non modifica l'energia euclidea. Se due vettori vengono ruotati di angoli diversi,

$$\langle R_\alpha q, R_\beta k \rangle = q^{\mathsf{T}} R_{\beta-\alpha} k. \tag{1.4}$$

È il calcolo di base che permette ai capitoli sulle rappresentazioni posizionali e sui riferimenti rotanti di sostituire due posizioni assolute con una fase relativa. L'identità non contiene ancora alcun teorema sulle prestazioni di un algoritmo di apprendimento.

1.2.4 Generatore infinitesimale e velocità angolare

Poniamo $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Poiché $J^2 = -I$, la serie matriciale dell'esponenziale si separa in parti pari e dispari e fornisce

$$e^{\theta J} = I\cos\theta + J\sin\theta = R_\theta.$$

Se $x(t) = R_{\theta(t)}x_0$, derivando si ottiene $x'(t) = \theta'(t) J x(t)$. Ne segue $x(t)\cdot x'(t) = \theta'(t) x(t)\cdot Jx(t) = 0$: la velocità è tangente alla circonferenza. Inoltre $|x'(t)| = |\theta'(t)|\,|x_0|$.

Esempio 1.2: Un giro al secondo non è un radiante al secondo. Per $x_0 = (3, 0)$ e frequenza $f = 2$ giri al secondo si ha $\theta(t) = 2\pi f t = 4\pi t$ e $|x'(t)| = 12\pi$ unità di lunghezza al secondo. Inserire $\theta(t) = 2t$ significherebbe invece scegliere due radianti al secondo: la velocità sarebbe 6, un modello diverso.

1.2.5 Somme di fasi: interferenza e cancellazione

Per $z_j = e^{\mathrm{i}\theta_j}$, il modulo di $\sum_j z_j$ misura la coerenza delle fasi. La disuguaglianza triangolare dà $|\sum_j z_j| \le n$ e l'uguaglianza si verifica quando tutti i vettori hanno la stessa direzione. All'estremo opposto le radici n-esime dell'unità soddisfano

$$1 + \omega + \cdots + \omega^{n-1} = 0, \qquad \omega = e^{2\pi \mathrm{i}/n},\ n \ge 2.$$

Infatti, moltiplicando la somma per $1 - \omega \neq 0$, rimane $1 - \omega^n = 0$. La cancellazione non dipende dal disegno regolare del poligono: è un'identità algebrica. Sarà precisamente l'ortogonalità finita dei caratteri.

1.3. Il cerchio come quoziente, metrica e spazio di fasi

Definiamo $x \sim y$ se $x - y \in \mathbb{Z}$. Una classe $[x]$ contiene tutti i reali $x + k$, $k \in \mathbb{Z}$. Il gruppo $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ ha somma $[x] + [y] = [x + y]$. La definizione è indipendente dai rappresentanti: sostituendo x con $x + k$ e y con $y + \ell$ la somma cambia di un intero.

Proposizione 1.3: Identificazione fra due modelli del cerchio. *La mappa $E : \mathbb{T} \to S^1$, $E([x]) = e^{2\pi \mathrm{i} x}$, è un isomorfismo di gruppi. Con la metrica definita sotto è anche un omeomorfismo.*

Dimostrazione. Se $x - y$ è intero, $e^{2\pi \mathrm{i}(x-y)} = 1$, dunque la mappa è ben definita. La rappresentazione polare dà la suriettività. Se le immagini di $[x]$ e $[y]$ coincidono, allora $e^{2\pi \mathrm{i}(x-y)} = 1$, cioè $x - y \in \mathbb{Z}$: si ha iniettività. L'identità $E([x + y]) = E([x])E([y])$ è la legge esponenziale. Le disuguaglianze fra corda e arco, dimostrate di seguito, forniscono continuità della mappa e dell'inversa. □

1.3.1 Distanza circolare e distanza euclidea

Definizione 1.1: Metrica del toro. Per $[x], [y] \in \mathbb{T}$ poniamo

$$d_{\mathbb{T}}([x], [y]) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |x - y - k| = \|x - y\|_{\mathbb{T}}.$$

Essa assume valori in $[0, 1/2]$. La distanza angolare in radianti è $2\pi d_{\mathbb{T}}$; la lunghezza dell'arco minore sul cerchio di raggio R è $2\pi R d_{\mathbb{T}}$.

La minima distanza esiste perché basta scegliere l'intero più vicino a $x - y$. La non negatività e la simmetria sono immediate, e la distanza è zero esattamente per classi uguali. Per la disuguaglianza triangolare scegliamo interi k, ℓ che realizzano i due minimi:

$$\|x - z\|_{\mathbb{T}} \le |x - z - (k + \ell)| \le |x - y - k| + |y - z - \ell|.$$

Questa è una prova della metrica; la semplice espressione «prendiamo il cammino più corto» non ne sostituisce il controllo algebrico.

Proposizione 1.4: Confronto fra corda e arco. *Per $z = e^{2\pi i x}$, $w = e^{2\pi i y}$ e $d = d_{\mathbb{T}}([x],[y])$ si ha*

$$|z-w| = 2\sin(\pi d), \qquad 4d \le |z-w| \le 2\pi d. \tag{1.5}$$

Dimostrazione. Poiché $|z-w|^2 = 2 - 2\cos(2\pi(x-y))$, la formula di duplicazione dà $|z-w| = 2|\sin(\pi(x-y))| = 2\sin(\pi d)$. Su $[0,\pi/2]$ la funzione seno è concava, quindi sta sopra la corda che unisce $(0,0)$ a $(\pi/2,1)$: $\sin u \ge 2u/\pi$. La disuguaglianza $\sin u \le u$ segue integrando $\cos u \le 1$ da zero a u. Sostituendo $u = \pi d$ e moltiplicando per due si ottengono i due estremi. $\square$

Le metriche sono equivalenti, ma non numericamente identiche. Un problema di minimizzazione può distinguere quadrati delle corde da quadrati degli archi, anche se entrambe le distanze descrivono la stessa topologia.

Esempio 1.3: Attraversare il taglio senza fare un giro. Gli angoli 179° e -179° differiscono come numeri reali di 358°, ma la distanza angolare minima è $2^\circ = \pi/90$. La distanza fra i punti del cerchio unitario è $2\sin(1^\circ) \approx 0.0349048$. In coordinate modulo uno i due rappresentanti sono $179/360$ e $181/360$: la differenza minima è $1/180$.

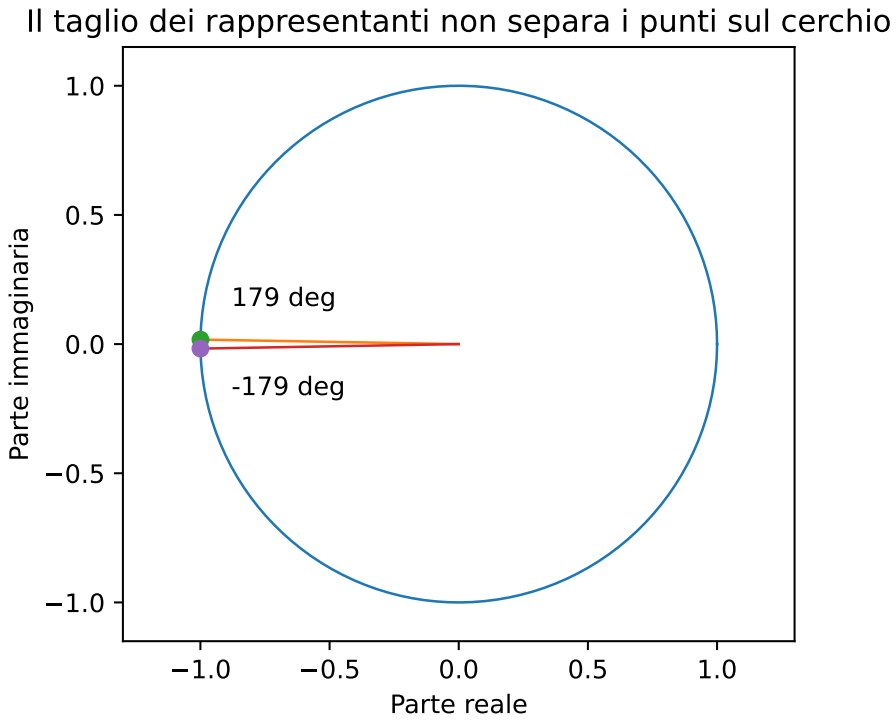

Figura 1.1: Angolo principale e angolo continuo lungo la stessa rotazione. Il salto del rappresentante non è un salto della traiettoria.

1.3.2 Argomento principale e sollevamento continuo

L'argomento principale $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$ è una scelta utile, ma salta sull'asse reale negativo. Per una traiettoria continua si può invece seguire l'angolo senza ricondurlo ogni volta all'intervallo principale.

Lemma 1.1: Sollevamento di una curva nel cerchio. *Sia $\gamma : [a,b] \to S^1$ continua e sia $\theta_a \in \mathbb{R}$ con $e^{\mathrm{i}\theta_a} = \gamma(a)$. Esiste un'unica funzione continua $\theta : [a,b] \to \mathbb{R}$ tale che $\theta(a) = \theta_a$ e $e^{\mathrm{i}\theta(t)} = \gamma(t)$.*

Dimostrazione. **Passo 1: un argomento locale.** L'arco $\{u \in S^1 : \Re u > 0\}$ possiede l'argomento continuo $\arctan(\Im u / \Re u) \in (-\pi/2, \pi/2)$. **Passo 2: una partizione finita.** Per continuità uniforme esiste una partizione $a = t_0 < \cdots < t_m = b$ così fine che $|\gamma(t) - \gamma(t_j)| < 1$ per $t \in [t_j, t_{j+1}]$. Per $u(t) = \gamma(t)/\gamma(t_j)$ vale allora $\Re u(t) = 1 - |u(t) - 1|^2/2 > 1/2$. **Passo 3: incollamento.** Conosciuto $\theta(t_j)$, poniamo $\theta(t) = \theta(t_j) + \arg_{\mathrm{loc}} u(t)$ nell'intervallo successivo. Il secondo termine vale zero all'estremo sinistro, quindi le definizioni si incollano continuamente. **Passo 4: unicità.** Due sollevamenti differiscono, in ogni punto, di un elemento di $2\pi\mathbb{Z}$. La differenza è continua e un intervallo è connesso: una funzione continua a valori nel discreto $2\pi\mathbb{Z}$ è costante. Il valore iniziale impone che la costante sia zero. $\square$

Definizione 1.2: Numero di avvolgimento. Se $\gamma(a) = \gamma(b)$, il numero

$$\operatorname{wind}(\gamma, 0) = \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} \in \mathbb{Z}$$

è il numero di avvolgimento antiorario. Per una curva in $\mathbb{C} \setminus \{p\}$ si applica la definizione a $(\gamma - p)/|\gamma - p|$ e si scrive $\operatorname{wind}(\gamma, p)$.

L'interezza discende dall'uguaglianza dei valori finali degli esponenziali. Cambiare θ_a aggiunge una costante al sollevamento e non cambia la differenza. Per curve C^1 a tratti il logaritmo locale dà

$$\operatorname{wind}(\gamma, p) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_a^b \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - p}\, \mathrm{d}t. \tag{1.6}$$

Per verificarlo si scrive localmente $\gamma - p = \rho e^{\mathrm{i}\theta}$: $\gamma'/(\gamma - p) = \rho'/\rho + \mathrm{i}\theta'$. L'integrale della prima parte è $\log \rho(b) - \log \rho(a) = 0$; la seconda fornisce $2\pi\mathrm{i}$ volte l'intero. La convenzione antioraria qui fissata verrà mantenuta in Nyquist.

1.3.3 Perché un campionamento non certifica da solo un avvolgimento

Due campioni consecutivi uguali possono essere collegati da un punto fermo oppure da una curva che fa dieci giri. Gli estremi da soli non distinguono i casi. Se si conosce invece un sollevamento con $|\theta(t_{j+1}) - \theta(t_j)| < \pi$, la differenza principale è quella corretta, ma questa disuguaglianza deve provenire da un controllo del moto, non dall'algoritmo che si vuole giustificare. Un limite a $|\theta'|$ e un passo temporale sufficientemente piccolo forniscono una condizione sufficiente. Senza tale controllo, la funzione di *unwrap* del laboratorio produce una ricostruzione plausibile, non una prova topologica.

1.3.4 Compattezza e sottogruppi finiti

La proiezione continua $[0,1] \to \mathbb{T}$ è suriettiva; l'immagine di un compatto è compatta, quindi $\mathbb{T}$ è compatto. Le N classi $[j/N]$ formano un sottogruppo isomorfo a G_N; le loro immagini sono le radici N-esime dell'unità. La distanza minima fra classi distinte è $1/N$. Questo è il collegamento esatto fra cerchio continuo e griglia periodica: la griglia non eredita tutte le frequenze come oggetti distinti, perché $e^{2\pi \mathrm{i}(k+N)j/N} = e^{2\pi \mathrm{i}kj/N}$. Da qui nasce l'aliasing.

1.3.5 Perché le frequenze del cerchio sono intere

Un carattere continuo è un omomorfismo continuo $\chi : \mathbb{T} \to S^1$. Le funzioni $\chi_k([t]) = e^{2\pi \mathrm{i}kt}$, $k \in \mathbb{Z}$, sono caratteri. Non vi sono altri caratteri continui.

Per dimostrarlo, solleviamo la curva $t \mapsto \chi([t])$ a una funzione continua $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $h(0) = 0$ e $\chi([t]) = e^{2\pi \mathrm{i}h(t)}$. Il lemma precedente si applica su ogni intervallo compatto; l'unicità permette di incollare i sollevamenti. La proprietà di omomorfismo implica $h(t+s) - h(t) - h(s) \in \mathbb{Z}$. Questa espressione è continua su $\mathbb{R}^2$, connesso, e vale zero in $(0,0)$: è identicamente zero. Dunque h è additiva. Per gli interi n si ha $h(n) = nh(1)$; per i razionali p/q si ha $h(p/q) = (p/q)h(1)$; la continuità estende l'identità a tutti i reali. Infine $\chi([1]) = \chi([0]) = 1$ impone $h(1) \in \mathbb{Z}$.

La frequenza intera non è quindi una convenzione scelta per comodità. È imposta contemporaneamente dalla continuità, dalla periodicità e dalla legge di gruppo. Nel gruppo finito, invece, k e $k+N$ danno lo stesso carattere: l'insieme delle frequenze diventa anch'esso G_N.

1.4. Misura uniforme, spazi di funzioni e ortogonalità

Sul cerchio unitario, la lunghezza totale è 2π; la misura uniforme normalizzata ha invece massa totale uno. Scegliere l'una o l'altra modifica le costanti di ortogonalità. In questo capitolo adottiamo la seconda:

$$\int_{S^1} F(z)\,\mathrm{d}m(z) = \int_0^1 F(e^{2\pi \mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F(e^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{1.7}$$

Per gli archi il valore coincide con la frazione di giro occupata. Per i gruppi finiti la misura analoga assegna massa $1/N$ a ogni punto.

1.4.1 Invarianza per traslazione

Se f è periodica di periodo uno e integrabile, per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha

$$\int_0^1 f(t+a)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t. \tag{1.8}$$

Basta considerare $0 \le a < 1$, sostituire $u = t + a$ e spezzare $\int_a^{1+a} = \int_a^1 + \int_1^{1+a}$. Nell'ultimo integrale la sostituzione $v = u - 1$ e la periodicità danno $\int_0^a f(v)\,\mathrm{d}v$. I due pezzi ricompongono l'intervallo unitario. Questa è la misura di Haar normalizzata di $\mathbb{T}$; qui ne usiamo la formula esplicita, senza richiedere il teorema di esistenza per gruppi generali.

Esempio 1.4: Un arco che attraversa lo zero. Per $0 < \delta < 1/2$, l'insieme $A_\delta = \{[t] : \|t\|_{\mathbb{T}} < \delta\}$ è rappresentato in $[0,1)$ da $[0,\delta) \cup (1-\delta, 1)$ e ha misura 2δ. Per $\delta = 1/2$ manca al più il punto antipodale, quindi la misura è uno. Per $\delta > 1/2$ l'insieme è tutto il toro: non ha misura $2\delta > 1$. La formula compatta è $m(A_\delta) = \min(2\delta, 1)$ per $\delta > 0$.

1.4.2 Densità topologica e misura non coincidono

L'insieme $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è denso in $\mathbb{T}$: ogni arco non vuoto contiene una frazione con denominatore abbastanza grande. Eppure ha misura zero. Per dimostrarlo enumeriamo i suoi punti come $q_1, q_2, \dots$ e, dato $\varepsilon > 0$, copriamo q_j con un arco di lunghezza normalizzata minore di $\varepsilon 2^{-j}$. La subadditività dà

$$m(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \le \sum_{j \ge 1} \varepsilon 2^{-j} = \varepsilon.$$

Poiché ε è arbitrario, la misura è zero. D'altra parte, la chiusura è tutto il cerchio e ha misura uno. Passare alla chiusura può quindi cambiare la misura. Nei capitoli su Kakeya e sui ricoprimenti non confonderemo «incontra ogni direzione», «è denso» e «ha misura positiva».

1.4.3 Da funzioni a classi quasi ovunque

Una proprietà vale quasi ovunque se l'insieme dei punti dove non vale ha misura zero. Le funzioni f e g rappresentano lo stesso elemento di L^p quando coincidono quasi ovunque. Per $1 \le p < \infty$ poniamo

$$\|f\|_p = \left(\int_{\mathbb{T}} |f|^p \, \mathrm{d}m \right)^{1/p}, \qquad \|f\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{t \in \mathbb{T}} |f(t)|.$$

Il supremo essenziale ignora insiemi nulli. La funzione che vale uno sui razionali e zero sugli irrazionali rappresenta dunque lo zero in ogni L^p, anche in L^∞. Il suo supremo puntuale è però uno.

Una conseguenza pratica è che l'operazione «valuta f nel punto t_0» non è definita su una classe generale di L^2: si può cambiare quel valore senza cambiare la classe. Il campionamento di un segnale L^2 richiede una rappresentante appropriata o ipotesi aggiuntive, per esempio continuità.

1.4.4 Prodotto scalare complesso e Cauchy–Schwarz

In $L^2(\mathbb{T})$ adottiamo

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{T}} f(t) \overline{g(t)} \, \mathrm{d}m(t), \qquad \|f\|_2^2 = \langle f, f \rangle .$$

Il coniugato non è un ornamento: senza di esso la funzione costante i avrebbe «quadrato della norma» uguale a -1. Il prodotto scalare soddisfa $\langle g, f \rangle = \overline{\langle f, g \rangle}$.

Proposizione 1.5: Cauchy–Schwarz. *Per $f, g \in L^2(\mathbb{T})$, $|\langle f, g \rangle| \le \|f\|_2 \|g\|_2$. Se $g \neq 0$, l'uguaglianza vale se e solo se f è un multiplo complesso di g quasi ovunque.*

Dimostrazione. Se $g = 0$ il risultato è immediato. Altrimenti scegliamo $c = \langle f, g \rangle / \|g\|_2^2$. Espandere il quadrato dà

$$0 \le \|f - cg\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \overline{c}\,\langle f, g \rangle - c\overline{\langle f, g \rangle} + |c|^2 \|g\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \frac{|\langle f, g \rangle|^2}{\|g\|_2^2}.$$

Moltiplicare per $\|g\|_2^2$ e prendere la radice conclude. L'uguaglianza equivale a $\|f - cg\|_2 = 0$, cioè all'uguaglianza quasi ovunque $f = cg$. $\square$

Ponendo $g = 1$ otteniamo $\|f\|_1 \le \|f\|_2$, applicando la proposizione a $|f|$ e a 1. Inoltre

$$\|f + g\|_2^2 \le \|f\|_2^2 + 2\|f\|_2 \|g\|_2 + \|g\|_2^2,$$

che prova la disuguaglianza triangolare per $\|\cdot\|_2$. Le stesse prove valgono sostituendo l'integrale con la media finita.

1.4.5 Proiezione ortogonale e disuguaglianza di Bessel

Siano $u_1, \dots, u_m$ ortonormali: $\langle u_j, u_k \rangle = \delta_{jk}$. Definiamo $P_m f = \sum_{j=1}^{m} \langle f, u_j \rangle\, u_j$. Per ogni k il residuo soddisfa $\langle f - P_m f, u_k \rangle = 0$. Ne segue l'identità pitagorica

$$\|f\|_2^2 = \|f - P_m f\|_2^2 + \sum_{j=1}^{m} |\, \langle f, u_j \rangle\, |^2. \tag{1.9}$$

Per verificarla basta espandere $\|P_m f + (f - P_m f)\|_2^2$: i termini incrociati sono nulli per ortogonalità. In particolare la somma a destra è al più $\|f\|_2^2$.

Se v è una combinazione degli u_j, anche $P_m f - v$ è ortogonale al residuo. Un secondo uso di Pitagora dà

$$\|f - v\|_2^2 = \|f - P_m f\|_2^2 + \|P_m f - v\|_2^2.$$

La proiezione è quindi l'unica migliore approssimazione nel sottospazio. La conclusione «l'errore tende a zero quando aumentano i modi» richiede però la completezza della famiglia: non è una conseguenza della sola ortogonalità. Per il toro la dimostreremo usando il nucleo di Fejér.

Esempio 1.5: Un sottospazio non completo. In $\mathbb{R}^3$, il solo vettore $u = (1, 0, 0)$ è una famiglia ortonormale. Il vettore $f = (0, 1, 0)$ ha coefficiente nullo lungo u, ma norma uno. Quindi una famiglia ortonormale può non riconoscere una funzione non nulla. L'analogo in Fourier sarebbe concludere $f = 0$ da coefficienti nulli senza aver dimostrato che tutti i caratteri formano una famiglia completa.

1.4.6 Che cosa viene assunto sulla completezza di L^2

La completezza dello spazio L^2 significa che ogni successione di Cauchy nella norma converge a un elemento dello stesso spazio. Nel seguito basta la teoria standard dell'integrale di Lebesgue, dichiarata nei prerequisiti; non si useranno il teorema spettrale generale o una classificazione astratta degli spazi di Hilbert. Le note di Jerison distinguono esplicitamente spazio di Hilbert, ortonormalità e completezza di una base [1]. Questa distinzione è mantenuta qui perché il passaggio da una somma finita a una serie infinita è precisamente il punto nel quale compare una nuova ipotesi analitica.

1.5. Fourier finita: dalle radici dell'unità al calcolo

Su G_N tutte le somme sono finite. Possiamo quindi dimostrare l'intera teoria di base senza questioni di convergenza. Questo laboratorio algebrico serve anche da controllo per la teoria continua: le identità hanno la stessa struttura, ma una somma normalizzata prende il posto dell'integrale.

1.5.1 Ortogonalità dei caratteri

Per $k, x \in G_N$ poniamo $\chi_k(x) = e^{2\pi i k x/N}$ e $\langle f, g \rangle_N = N^{-1} \sum_x f(x)\overline{g(x)}$.

Lemma 1.2: Somma fondamentale. *Per ogni intero r,*

$$\frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} e^{2\pi i r x/N} = \begin{cases} 1, & r \equiv 0 \pmod N, \\ 0, & r \not\equiv 0 \pmod N. \end{cases}$$

In particolare $\langle \chi_k, \chi_\ell \rangle_N = \delta_{k\ell}$.

Dimostrazione. Se N divide r, ogni addendo è uno. Altrimenti $q = e^{2\pi i r/N} \neq 1$ e la somma è $(1-q^N)/(1-q) = 0$, perché $q^N = 1$. Per il prodotto scalare basta sostituire $r = k - \ell$. □

Le funzioni complesse su G_N formano uno spazio di dimensione N. I N caratteri ortonormali sono linearmente indipendenti: prendere il prodotto scalare con χ_k in una combinazione nulla restituisce il coefficiente k-esimo. Sono dunque una base, non soltanto una famiglia ortogonale.

1.5.2 Inversione e Parseval con tutti i fattori

Teorema 1.1: Trasformata normalizzata. *Definita*

$$\widehat{f}_N(k) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-2\pi i k x/N},$$

si hanno l'inversione e Parseval:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \widehat{f}_N(k) e^{2\pi i k x/N}, \tag{1.10}$$

$$\frac{1}{N} \sum_{x} f(x)\overline{g(x)} = \sum_{k} \widehat{f}_N(k)\overline{\widehat{g}_N(k)}. \tag{1.11}$$

Dimostrazione. **Inversione.** Sostituiamo la definizione nel membro destro:

$$\sum_{k} \frac{1}{N} \sum_{y} f(y) e^{-2\pi i k y/N} e^{2\pi i k x/N} = \sum_{y} f(y) \left(\frac{1}{N} \sum_{k} e^{2\pi i k (x-y)/N} \right).$$

La parentesi vale uno per $y = x$ e zero altrimenti. Rimane $f(x)$. **Prodotto scalare.** Espandiamo entrambe le funzioni con l'inversione:

$$\langle f, g \rangle_N = \sum_{k,\ell} \widehat{f}_N(k)\overline{\widehat{g}_N(\ell)}\, \langle \chi_k, \chi_\ell \rangle_N .$$

Il lemma elimina tutti i termini con $k \neq \ell$. Per $g = f$ si ottiene $\|f\|_{2,N}^2 = \sum_k |\widehat{f}_N(k)|^2$. □

Il fattore $1/N$ è nella trasformata diretta e non nell'inversa. La DFT non normalizzata $F(k) = \sum_x f(x) e^{-2\pi i k x/N}$ soddisfa invece $f(x) = N^{-1} \sum_k F(k) e^{2\pi i k x/N}$ e $\sum_x |f(x)|^2 = N^{-1} \sum_k |F(k)|^2$. La trasformata unitaria usa $1/\sqrt{N}$ in entrambe le direzioni. Sono tre convenzioni coerenti; mescolarne due produce un errore. La documentazione NumPy esplicita queste scelte attraverso l'argomento `norm` [2].

Esempio 1.6: Tre test minimi. Per $f \equiv 1$, l'unico coefficiente non nullo è $\widehat{f}_N(0) = 1$. Per $f = \chi_j$, l'unico coefficiente non nullo è $\widehat{f}_N(j) = 1$. Per la funzione δ_0, che vale uno in zero e zero altrove, tutti i coefficienti valgono $1/N$. In quest'ultimo caso Parseval dà $1/N = N \cdot (1/N)^2$. Usare $\widehat{\delta}_0 = 1$ significherebbe essere passati alla DFT non normalizzata senza aver cambiato l'altra parte della formula.

1.5.3 Un segnale di otto campioni, calcolato esattamente

Consideriamo, per $j = 0, \dots, 7$,

$$f_j = 2 + \cos\frac{\pi j}{2} + \sin\frac{\pi j}{4}.$$

Scrivendo seno e coseno con gli esponenziali si ottiene

$$f_j = 2 + \tfrac{1}{2}\chi_2(j) + \tfrac{1}{2}\chi_6(j) - \tfrac{\mathrm{i}}{2}\chi_1(j) + \tfrac{\mathrm{i}}{2}\chi_7(j).$$

Per ortogonalità leggiamo già tutti i coefficienti. La tabella consente anche di verificare direttamente le otto somme della definizione.

j	f_j	k	$\widehat{f}_8(k)$
0	3	0	2
1	$2+\sqrt{2}/2$	1	$-\mathrm{i}/2$
2	2	2	$1/2$
3	$2+\sqrt{2}/2$	3	0
4	3	4	0
5	$2-\sqrt{2}/2$	5	0
6	0	6	$1/2$
7	$2-\sqrt{2}/2$	7	$\mathrm{i}/2$

Per verificare la media sommiamo le coppie: $f_1 + f_5 = 4$, $f_3 + f_7 = 4$, $f_0 + f_4 = 6$, $f_2 + f_6 = 2$. Il totale è 16 e la media 2, proprio $\widehat{f}_8(0)$. Per l'energia,

$$(2+s)^2 + (2-s)^2 = 8 + 2s^2 = 9, \qquad s = \sqrt{2}/2.$$

Le due coppie valgono 18; gli altri quattro quadrati valgono $9 + 4 + 9 + 0 = 22$. Il totale è 40, perciò

$$\frac{1}{8}\sum_j |f_j|^2 = 5 = 4 + 4\cdot\frac{1}{4} = \sum_k |\widehat{f}_8(k)|^2.$$

Questo è un calcolo simbolico esatto. I numeri decimali prodotti dalla FFT illustrano lo stesso risultato, con un errore di arrotondamento misurabile.

1.5.4 Traslazione, modulazione e simmetria reale

Per $a, b \in G_N$ definiamo $(\tau_a f)(x) = f(x-a)$ e $(M_b f)(x) = \chi_b(x) f(x)$. Il cambio di variabile $y = x - a$ nella trasformata dà

$$\widehat{\tau_a f}_N(k) = e^{-2\pi \mathrm{i} k a/N}\,\widehat{f}_N(k), \qquad \widehat{M_b f}_N(k) = \widehat{f}_N(k-b). \tag{1.12}$$

Una traslazione nello spazio ruota i coefficienti senza cambiarne i moduli; una modulazione trasla lo spettro. Se f è reale,

$$\widehat{f}_N(-k) = \overline{\widehat{f}_N(k)},$$

come si vede coniugando la definizione. Per N pari, i modi 0 e $N/2$ sono i propri opposti modulo N, quindi i loro coefficienti sono reali. Gli altri si dispongono in coppie coniugate.

Esempio 1.7: Segno della fase di un ritardo. Il carattere $f_j = e^{2\pi \mathrm{i} j/8}$, ritardato di due campioni, diventa $f_{j-2} = e^{-\mathrm{i}\pi/2} f_j = -\mathrm{i} f_j$. La fase del coefficiente $k = 1$ diminuisce di $\pi/2$. La formula con segno positivo descriverebbe un anticipo, non lo stesso ritardo scritto in una convenzione diversa.

1.5.5 Convoluzione circolare e identità

Definiamo

$$(f *_N g)(x) = \frac{1}{N} \sum_{y \in G_N} f(y) g(x-y).$$

Essa è commutativa, perché $y \mapsto x - y$ permuta il gruppo, e associativa, come si verifica espandendo la doppia somma e raggruppando. La sua identità è $N\delta_0$, non δ_0.

Proposizione 1.6: Convoluzione e prodotto.

$$\widehat{f *_N g}_N(k) = \widehat{f}_N(k)\widehat{g}_N(k), \qquad \widehat{fg}_N(k) = \sum_{\ell} \widehat{f}_N(\ell)\widehat{g}_N(k-\ell).$$

Dimostrazione. Per la prima identità espandiamo $N^{-2}\sum_{x,y} f(y)g(x-y)e^{-2\pi i k x/N}$. Ponendo $z = x - y$, l'esponenziale si fattorizza nel prodotto dei termini in y e in z, e la doppia somma diventa il prodotto di due medie. Per la seconda inseriamo le due inversioni nel prodotto fg. Il carattere $\chi_\ell \chi_r$ è $\chi_{\ell+r}$, quindi il coefficiente di indice k raccoglie esattamente le coppie $\ell + r = k$. $\square$

Il filtro $(Af)_j = (f_j + f_{j-1})/2$ ha nucleo normalizzato $h = (N/2)(\delta_0 + \delta_1)$: $Af = h *_N f$. Il suo moltiplicatore è

$$\widehat{h}_N(k) = \frac{1 + e^{-2\pi i k/N}}{2} = e^{-\pi i k/N} \cos\frac{\pi k}{N}.$$

La fase comprende un ritardo di mezzo campione nei modi dove il coseno è positivo, mentre il modulo è $|\cos(\pi k/N)|$. Al modo alternante $k = N/2$ il filtro si annulla: mediare due valori opposti li cancella esattamente.

1.5.6 Circolanti: un'intera classe di matrici diagonalizzata

La matrice dell'operatore $C_h f = h *_N f$ ha elemento $(C_h)_{xy} = h(x-y)/N$. Ogni riga è una traslazione circolare della precedente. Il teorema di convoluzione implica

$$C_h \chi_k = \widehat{h}_N(k)\chi_k.$$

Tutti i caratteri sono autovettori e gli autovalori sono i coefficienti Fourier del nucleo. In particolare,

$$\|C_h f\|_{2,N}^2 = \sum_k |\widehat{h}_N(k)|^2 |\widehat{f}_N(k)|^2 \le \max_k |\widehat{h}_N(k)|^2 \, \|f\|_{2,N}^2.$$

L'uguaglianza si ottiene scegliendo un carattere che massimizza il modulo: la norma dell'operatore è dunque esattamente $\max_k |\widehat{h}_N(k)|$. La simmetria $h(-x) = \overline{h(x)}$ equivale a matrice hermitiana e rende reali tutti questi autovalori. «Circolare» non significa da solo «stabile»: se un autovalore ha modulo maggiore di uno, iterare il filtro amplifica il relativo modo.

1.5.7 Dal conteggio alle fasi: un'anticipazione del capitolo 3

Per un insieme $A \subset G_N$, con indicatrice 1_A, definiamo

$$T(A) = \sum_{x,d \in G_N} 1_A(x) 1_A(x+d) 1_A(x+2d).$$

Il conteggio comprende le terne con $d = 0$. Inseriamo l'inversione nei tre fattori e mediamo su x, d. Le condizioni di ortogonalità sono $r + s + t = 0$ e $s + 2t = 0$; quindi $r = t$ e $s = -2t$. Otteniamo l'identità esatta

$$\frac{T(A)}{N^2} = \sum_{k \in G_N} \widehat{1_A}_N(k)^2 \widehat{1_A}_N(-2k). \tag{1.13}$$

Per N dispari, $d = 0$ sono tutte le progressioni costanti. Se A non contiene progressioni non banali e ha densità $\alpha = |A|/N$, il termine di indice zero vale α^3 e

$$\sum_{k \neq 0} \widehat{1_A}_N(k)^2 \widehat{1_A}_N(-2k) = \frac{\alpha}{N} - \alpha^3.$$

Quando $N > \alpha^{-2}$ questo numero è negativo. Per dedurre un coefficiente grande si deve quindi stimare il suo *modulo*; non si può sostituirlo con una quantità positiva senza cambiare il segno. Il risultato è un'identità di conteggio, non ancora il teorema di Roth.

1.5.8 Aliasing: due frequenze possono produrre gli stessi dati

Campionando $e^{2\pi i k t}$ nei punti j/N, le frequenze k e $k + qN$ sono indistinguibili. Se un polinomio trigonometrico ha coefficienti a_k, la trasformata normalizzata dei suoi campioni vale

$$\widehat{f}_N(r) = \sum_{k \equiv r \pmod N} a_k. \tag{1.14}$$

La prova è l'ortogonalità finita applicata a ogni modo. Una griglia non misura automaticamente tutti i coefficienti di una funzione continua: somma quelli che cadono nella stessa classe di frequenza. Le dispense di Pisa presentano questo fenomeno anche attraverso la periodicità della trasformata di una sequenza [3].

1.6. Fourier sul toro: convergenza, completezza e Parseval

Per $k \in \mathbb{Z}$ poniamo $e_k(t) = e^{2\pi i k t}$. La successione delle frequenze è ora infinita, mentre il dominio resta compatto. Il coefficiente $\widehat{f}(k) = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i k t}\, \mathrm{d}t$ è definito per ogni $f \in L^1(\mathbb{T})$ e soddisfa $|\widehat{f}(k)| \le \|f\|_1$.

1.6.1 Ortogonalità continua e somme parziali

Se $k \neq \ell$,

$$\langle e_k, e_\ell \rangle = \int_0^1 e^{2\pi \mathrm{i}(k-\ell)t}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{2\pi\mathrm{i}(k-\ell)}-1}{2\pi\mathrm{i}(k-\ell)} = 0.$$

Se $k=\ell$ l'integrando vale uno. Sono quindi funzioni ortonormali. Definiamo

$$S_M f(t) = \sum_{|k|\le M} \widehat{f}(k) e^{2\pi \mathrm{i} k t}.$$

Per $f \in L^2$, S_M è la proiezione ortogonale sul sottospazio dei polinomi trigonometrici di grado al più M. Fin qui sappiamo soltanto

$$\sum_{|k|\le M} |\widehat{f}(k)|^2 \le \|f\|_2^2.$$

Per passare all'uguaglianza infinita dobbiamo dimostrare che tali sottospazi approssimano ogni funzione L^2.

1.6.2 Seni, coseni e periodi diversi

Per una funzione reale 2π-periodica $F(\theta) = f(\theta/(2\pi))$, la notazione trigonometrica usuale è

$$F(\theta) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k\ge 1} (a_k \cos k\theta + b_k \sin k\theta).$$

Le conversioni sono

$$\widehat{f}(0) = \frac{a_0}{2}, \quad \widehat{f}(k) = \frac{a_k - \mathrm{i} b_k}{2}, \quad \widehat{f}(-k) = \frac{a_k + \mathrm{i} b_k}{2}.$$

Sono ottenute dalle due formule di Eulero, non da un cambiamento del segno nella definizione del prodotto scalare. Per una funzione di periodo L, il carattere è $e^{2\pi \mathrm{i} k x/L}$ e la misura normalizzata è $\mathrm{d}x/L$.

Le note della King Saud University usano la formulazione reale con seni e coseni; il materiale giapponese dell'Università di Tokyo insiste anche su parità e comportamento ai salti [4, 5]. Le conversioni precedenti permettono di leggere entrambe senza trasferire impropriamente i fattori di normalizzazione. I calcoli che seguono sono sviluppati nella convenzione complessa di questo volume.

1.6.3 Il nucleo di Dirichlet: una somma non positiva

Poniamo

$$D_M(t) = \sum_{k=-M}^{M} e^{2\pi \mathrm{i} k t}.$$

Per $t \notin \mathbb{Z}$ la somma geometrica dà

$$D_M(t) = \frac{\sin((2M+1)\pi t)}{\sin(\pi t)}, \qquad D_M(0) = 2M+1. \tag{1.15}$$

La formula al punto zero è letta dalla somma, non dalla frazione $0/0$. Definita la convoluzione $(f*g)(x) = \int_0^1 f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$, si ha $S_M f = f * D_M$. Infatti la somma è finita e può essere portata fuori dall'integrale. Il nucleo ha integrale uno ma cambia segno. Non è perciò una media convessa di valori di f: il suo grafico può produrre sovraelongazioni.

1.6.4 Il nucleo di Fejér: mediare prima di passare al limite

Definiamo

$$F_M(t) = \frac{1}{M+1}\left|\sum_{j=0}^{M} e^{2\pi i j t}\right|^2 .$$

Espandere il quadrato significa contare le coppie (j,ℓ) con $j-\ell=k$. Per $|k|\le M$ ve ne sono $M+1-|k|$; per gli altri indici non ve ne sono. Quindi

$$F_M(t) = \sum_{|k|\le M}\left(1-\frac{|k|}{M+1}\right)e^{2\pi i k t} = \frac{1}{M+1}\left(\frac{\sin((M+1)\pi t)}{\sin \pi t}\right)^2 . \tag{1.16}$$

Al punto zero il valore è $M+1$. La prima definizione dimostra $F_M \ge 0$; il coefficiente costante dimostra $\int_0^1 F_M = 1$.

Per $0<\delta<1/2$ e $\|t\|_{\mathbb{T}} \ge \delta$,

$$0 \le F_M(t) \le \frac{1}{(M+1)\sin^2(\pi\delta)}, \qquad \int_{\|t\|_{\mathbb{T}}\ge\delta} F_M(t)\,\mathrm{d}t \le \frac{1}{(M+1)\sin^2(\pi\delta)}. \tag{1.17}$$

La massa si concentra vicino a zero mentre la massa totale rimane uno. Non serve che il nucleo abbia un limite puntuale finito in zero.

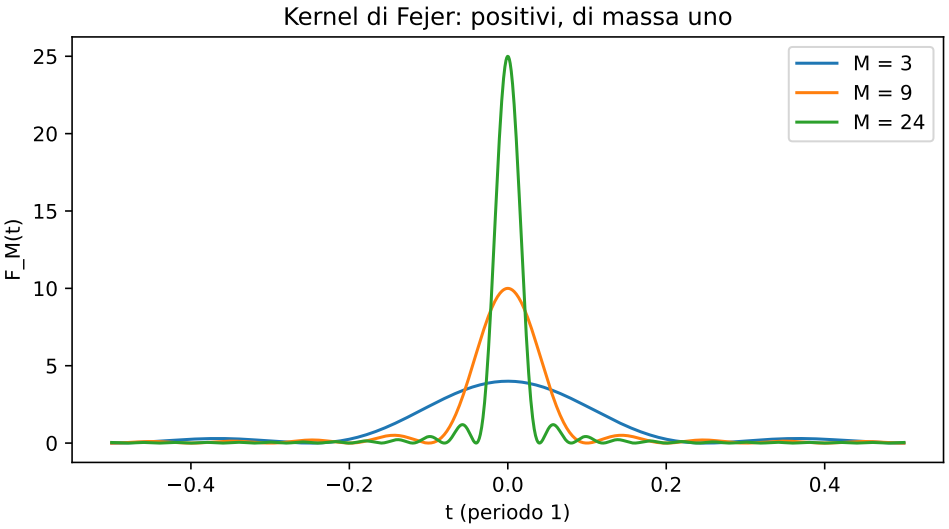

Figura 1.2: Nuclei di Fejér a tre ordini. L'altezza cresce e la larghezza diminuisce; la massa, non l'altezza, è normalizzata a uno.

La convoluzione $\sigma_M f = f * F_M$ è una media delle somme parziali:

$$\sigma_M f = \frac{1}{M+1}\sum_{j=0}^{M} S_j f.$$

Il coefficiente di frequenza k compare infatti in $M+1-|k|$ di queste somme. σ_M e S_M sono operatori diversi, anche quando hanno lo stesso limite per una particolare funzione.

Teorema 1.2: Fejér, con convergenza uniforme. *Per ogni $f \in C(\mathbb{T})$ si ha $\|\sigma_M f - f\|_\infty \to 0$.*

Dimostrazione. **Passo 1: sottrarre la costante con la massa giusta.** Poiché $\int F_M = 1$,

$$\sigma_M f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{T}} (f(x-t) - f(x)) F_M(t)\,\mathrm{d}t.$$

Passo 2: fissare l'arco vicino. La continuità uniforme su un compatto permette, dato $\varepsilon > 0$, di scegliere $\delta > 0$ tale che $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni x e $\|t\|_{\mathbb{T}} < \delta$. La parte dell'integrale su tale arco ha modulo al più ε. **Passo 3: controllare il resto.** Sull'arco complementare il modulo della differenza è al più $2\|f\|_\infty$. Per (1.17) il contributo è al più $2\|f\|_\infty/((M+1)\sin^2(\pi\delta))$. **Passo 4: ordine dei limiti.** Prima è stato fissato δ in funzione di ε; poi si sceglie M tanto grande da rendere il secondo contributo minore di ε. Il controllo è uniforme in x, dunque l'errore totale è minore di 2ε. □

Corollario 1.1: Un limite quantitativo per funzioni Lipschitz. *Se $|f(x) - f(y)| \le L d_{\mathbb{T}}(x,y)$ e $n = M + 1 \ge 2$, allora*

$$\|\sigma_M f - f\|_\infty \le \frac{L}{n}\left(1 + \frac{1}{2}\log\frac{n}{2}\right).$$

Dimostrazione. La definizione dà $F_M \le n$, mentre $\sin(\pi t) \ge 2t$ per $0 < t \le 1/2$ dà $F_M(t) \le 1/(4nt^2)$. Per simmetria,

$$\int_{\mathbb{T}} \|t\|_{\mathbb{T}} F_M(t)\,\mathrm{d}t \le 2\int_0^{1/n} nt\,\mathrm{d}t + 2\int_{1/n}^{1/2} \frac{\mathrm{d}t}{4nt} = \frac{1}{n} + \frac{1}{2n}\log\frac{n}{2}.$$

Nella prova precedente basta sostituire la differenza dei valori di f con $L\|t\|_{\mathbb{T}}$. □

La stima non pretende la costante ottimale: la sua utilità è essere esplicita e controllabile, compreso il caso $n = 2$.

1.6.5 Densità delle funzioni continue in L^2

Qui usiamo la regolarità della misura di Lebesgue dichiarata nei prerequisiti. Ne esplicitiamo il ruolo per non farla sparire nel passaggio alla completezza dei caratteri.

Sia $f \in L^2$. Troncando il modulo a un livello B, otteniamo una funzione limitata f_B con $\|f - f_B\|_2 \to 0$: il quadrato dell'errore è dominato da $|f|^2$ ed è nullo nel limite puntuale. Approssimando parte reale e immaginaria di f_B con valori su una griglia fine si ottiene una funzione semplice $s = \sum_{j=1}^{J} c_j 1_{E_j}$ con errore uniforme arbitrariamente piccolo.

Per ogni insieme misurabile E_j, scegliamo un compatto $K_j \subset E_j$ e un aperto $O_j \supset E_j$ con $m(O_j \setminus K_j) < \eta$. Esiste una funzione continua u_j, compresa fra zero e uno, uguale a uno su K_j e zero fuori da O_j. Quando entrambi gli insiemi coinvolti sono non vuoti, una formula è

$$u_j(t) = \frac{d(t, \mathbb{T}\setminus O_j)}{d(t, \mathbb{T}\setminus O_j) + d(t, K_j)}.$$

Il denominatore non si annulla perché il compatto K_j è contenuto nell'aperto O_j. I casi vuoti o $O_j = \mathbb{T}$ si trattano con una funzione costante quando opportuno, oppure con la stessa separazione dopo un allargamento non banale. Più direttamente, se $O_j = \mathbb{T}$ e $K_j \neq \varnothing$ si può prendere $u_j = 1$: l'errore è ancora confinato a $O_j \setminus K_j$. Se $K_j = \varnothing$, si prende $u_j = 0$.

Si ha $\|u_j - 1_{E_j}\|_2 \le \sqrt{\eta}$, perché le funzioni differiscono solo su $O_j \setminus K_j$ e per al più uno. Quindi

$$\left\| \sum_j c_j u_j - s \right\|_2 \le \sqrt{\eta} \sum_j |c_j|.$$

Scegliendo prima il troncamento, poi la griglia e infine η, si approssima f con una funzione continua. Il medesimo argomento prova la densità in L^1, sostituendo $\sqrt{\eta}$ con η.

1.6.6 Completezza dei caratteri e Parseval continuo

Teorema 1.3: Completezza e Parseval sul toro. *Per ogni $f \in L^2(\mathbb{T})$,*

$$\|S_M f - f\|_2 \longrightarrow 0, \qquad \|f\|_2^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2.$$

Per $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ vale inoltre $\langle f, g\rangle = \sum_k \widehat{f}(k)\overline{\widehat{g}(k)}$.

Dimostrazione. **Passo 1: approssimazione trigonometrica.** Dato $\varepsilon > 0$, la densità appena provata fornisce $g \in C(\mathbb{T})$ con $\|f-g\|_2 < \varepsilon$. Fejér fornisce un polinomio trigonometrico $p = \sigma_m g$ con $\|g-p\|_\infty < \varepsilon$. La misura totale è uno, quindi $\|g-p\|_2 \le \|g-p\|_\infty$ e $\|f-p\|_2 < 2\varepsilon$. **Passo 2: migliore approssimazione.** Per $M \ge m$, il polinomio p appartiene al sottospazio su cui S_M proietta. La proprietà di minimo della proiezione implica $\|f - S_M f\|_2 \le \|f-p\|_2 < 2\varepsilon$. **Passo 3: identità dell'energia.** Applichiamo (1.9) ai modi $-M, \dots, M$ e passiamo al limite. Il residuo tende a zero e le somme non negative tendono alla serie. **Passo 4: prodotto scalare.** Le somme parziali di entrambe le funzioni convergono in norma; Cauchy–Schwarz mostra la continuità del prodotto scalare. La serie dei prodotti converge assolutamente, ancora per Cauchy–Schwarz applicata alle successioni dei coefficienti. □

La dimostrazione usa Fejér per provare la densità, ma conclude anche la convergenza delle somme ordinarie S_M in L^2. Non conclude la convergenza uniforme di S_M per ogni funzione continua. Le note di Jerison trattano distintamente questi due meccanismi [6, 7].

1.6.7 Un calcolo completo: l'onda quadra

Sia $f(t) = 1$ per $0 < t < 1/2$ e $f(t) = -1$ per $1/2 < t < 1$, estesa periodicamente. I valori nei due punti di salto non incidono sui coefficienti. La media è zero. Per $k \neq 0$,

$$\widehat{f}(k) = \int_0^{1/2} e^{-2\pi i k t}\,\mathrm{d}t - \int_{1/2}^{1} e^{-2\pi i k t}\,\mathrm{d}t = \frac{1-(-1)^k}{\pi i k}.$$

I coefficienti pari sono nulli; quelli dispari valgono $2/(\pi i k)$. Accoppiando k e $-k$ si ottiene la serie reale

$$f(t) \sim \frac{4}{\pi}\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\sin(2\pi(2j+1)t)}{2j+1}.$$

Poiché $\|f\|_2^2 = 1$, Parseval fornisce

$$1 = 2\sum_{j=0}^{\infty} \frac{4}{\pi^2(2j+1)^2}, \qquad \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Non abbiamo assunto un'identità puntuale al salto per ricavare la somma: è sufficiente l'uguaglianza in L^2.

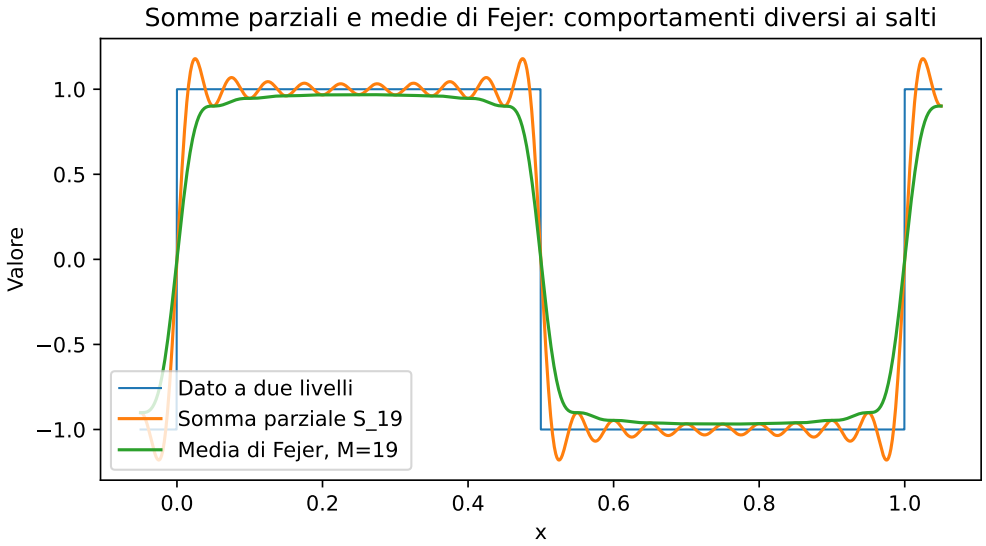

Figura 1.3: Somma parziale ordinaria e media di Fejér per l'onda quadra. Il grafico illustra la differenza fra i due operatori; la convergenza è stabilita dagli argomenti nel testo.

1.6.8 Lemma di Riemann–Lebesgue e convergenza puntuale controllata

Per una funzione $h \in L^1([a,b])$ si ha $\int_a^b h(t)e^{i\xi t}\,dt \to 0$ quando $|\xi| \to \infty$. La prova parte da un'indicatrice di intervallo: l'integrale ha modulo al più $2/|\xi|$. Lo stesso vale, con una costante dipendente dalla funzione, per una combinazione finita di indicatrici. Tali funzioni sono dense in L^1: la regolarità della misura permette di approssimare insiemi misurabili con unioni finite di intervalli. Se s approssima h,

$$\left|\int h e^{i\xi t}\,dt\right| \le \|h-s\|_1 + \left|\int s e^{i\xi t}\,dt\right|.$$

Prima si fissa s per rendere piccolo il primo termine, poi si aumenta $|\xi|$ per il secondo.

Supponiamo ora che una funzione periodica $f \in L^1$ soddisfi, in un punto x, $|f(x-t)-f(x)| \le C|t|$ per $|t|$ piccolo. La funzione

$$h_x(t) = \frac{f(x-t)-f(x)}{\sin(\pi t)}, \qquad -1/2 < t < 1/2,$$

è integrabile: vicino a zero è limitata, lontano da zero il denominatore è separato da zero. Dalla formula del nucleo di Dirichlet,

$$S_M f(x) - f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} h_x(t)\sin((2M+1)\pi t)\,dt \to 0.$$

Abbiamo così dimostrato una condizione sufficiente di convergenza puntuale. Ai salti, assumiamo che esistano i limiti laterali ℓ_-, ℓ_+ e che $|f(x\pm t)-\ell_\pm| \le Ct$ per $0<t<\delta$. Poniamo $m = (\ell_- + \ell_+)/2$. Poiché il nucleo di Dirichlet è pari e ha massa uno,

$$S_M f(x) - m = \int_0^{1/2} \frac{f(x-t)+f(x+t)-2m}{\sin(\pi t)}\sin((2M+1)\pi t)\,dt.$$

Il numeratore è $O(t)$ vicino a zero: i limiti laterali si cancellano esattamente con $2m$. Il quoziente è quindi integrabile su $(0,1/2)$ e il lemma di Riemann–Lebesgue porta l'integrale a zero. Per l'onda quadra il valore limite ai salti è dunque zero, indipendentemente da come siano stati assegnati i valori della funzione in quei punti.

1.6.9 Derivare i coefficienti e stimare una coda

Se $f \in C^1(\mathbb{T})$, un'integrazione per parti, con termine al bordo nullo per periodicità, dà

$$\widehat{f'}(k) = 2\pi \mathrm{i} k \widehat{f}(k).$$

Per $f \in C^2(\mathbb{T})$ e $k \neq 0$, $|\widehat{f}(k)| \leq \|f''\|_1/(4\pi^2 k^2)$. La serie dei coefficienti è assolutamente convergente. La sua somma uniforme ha gli stessi coefficienti di f; la completezza in L^2 e la continuità identificano le due funzioni in ogni punto. Inoltre

$$\|f - S_M f\|_\infty \leq \frac{\|f''\|_1}{2\pi^2} \sum_{k>M} \frac{1}{k^2} \leq \frac{\|f''\|_1}{2\pi^2 M}, \quad M \geq 1. \tag{1.18}$$

L'ultima disuguaglianza usa il confronto con $\int_M^\infty x^{-2}\,\mathrm{d}x$. Una coda certificata dipende da una norma delle derivate, non dal fatto che il grafico appaia liscio a una risoluzione finita.

1.6.10 Un limite in norma non è un limite punto per punto

Per $j \geq 0$ e $0 \leq k < 2^j$, definiamo $f_{2^j+k} = 1_{[k2^{-j},(k+1)2^{-j})}$ su $[0,1)$. Si ha $\|f_{2^j+k}\|_2 = 2^{-j/2} \to 0$ lungo la successione completa. Eppure ogni punto appartiene a uno degli intervalli a ogni livello j: vede quindi il valore uno infinite volte e, per $j \geq 1$, anche il valore zero infinite volte. La successione non converge puntualmente in alcun punto di $[0,1)$. Questo esempio non contraddice Parseval: riguarda la differenza fra modi di convergenza, non una particolare serie di Fourier.

1.7. Dal bordo al disco: nucleo di Poisson e problema di Dirichlet

La serie di Fourier vive sul bordo del disco. Moltiplicare il modo di ordine k per $r^{|k|}$ lo trasporta nel punto di raggio $r < 1$ producendo una funzione armonica. Il bordo diventa così un insieme di dati e il disco il luogo in cui si ricostruisce il campo.

1.7.1 La formula del nucleo

Per $0 \leq r < 1$ e $t \in \mathbb{T}$, definiamo

$$P_r(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} r^{|k|} e^{2\pi \mathrm{i} k t}.$$

La serie converge assolutamente e uniformemente per r fissato. Sommando le due serie geometriche positive e negative,

$$P_r(t) = 1 + \frac{r e^{2\pi \mathrm{i} t}}{1 - r e^{2\pi \mathrm{i} t}} + \frac{r e^{-2\pi \mathrm{i} t}}{1 - r e^{-2\pi \mathrm{i} t}} \tag{1.19}$$

$$= \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos(2\pi t) + r^2}. \tag{1.20}$$

Il denominatore è $|1 - r e^{2\pi \mathrm{i} t}|^2 > 0$, perciò $P_r > 0$. Il coefficiente costante è uno, quindi $\int_0^1 P_r = 1$. Al centro $P_0 \equiv 1$; avvicinandosi al bordo la massa si concentra intorno a $t = 0$.

Per $\|t\|_{\mathbb{T}} \geq \delta$ e $r \geq 1/2$,

$$P_r(t) \leq \frac{1 - r^2}{4r \sin^2(\pi \delta)}.$$

Infatti il denominatore è $(1-r)^2 + 4r\sin^2(\pi t)$. Questo controllo sostituisce (1.17) e permette la medesima prova di approssimazione uniforme per dati continui.

1.7.2 La soluzione armonica costruita dai coefficienti

Teorema 1.4: Dirichlet nel disco per dati continui. *Per $f \in C(\mathbb{T})$ poniamo*

$$u(re^{2\pi \mathrm{i} x}) = \int_0^1 P_r(x-t) f(t)\,\mathrm{d}t.$$

La funzione u è armonica nel disco, continua sul disco chiuso una volta posto $u(e^{2\pi \mathrm{i} x}) = f(x)$, ed è l'unica funzione con tali proprietà. Per dati complessi, armonicità significa armonicità di parte reale e parte immaginaria.

Dimostrazione. **Passo 1: espansione interna.** La convergenza uniforme del nucleo per $r < 1$ permette di integrare termine per termine:

$$u(re^{2\pi \mathrm{i} x}) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} r^{|k|} \widehat{f}(k) e^{2\pi \mathrm{i} k x}.$$

Passo 2: regolarità e armonicità. In ogni disco di raggio $r_0 < 1$, le serie ottenute derivando due volte convergono uniformemente, perché i coefficienti sono limitati da $\|f\|_1$ e $\sum_{k \geq 1} k^2 r_0^{k-2} < \infty$. Per $k \geq 0$, il termine $r^k e^{\mathrm{i} k\theta}$ è z^k; per $k < 0$ è $\overline{z}^{|k|}$. Entrambi hanno laplaciano euclideo nullo. Quindi anche u è armonica, incluso il centro. **Passo 3: raggiungere il bordo.** Scriviamo $u(re^{2\pi \mathrm{i} x}) - f(x) = \int P_r(t)(f(x-t) - f(x))\,\mathrm{d}t$. Sul piccolo arco la continuità uniforme controlla la differenza; sul complementare la stima precedente rende la massa piccola quando $r \to 1$. La convergenza è uniforme in x, perciò l'estensione al bordo è continua. **Passo 4: unicità.** La differenza di due soluzioni reali è armonica, continua sul chiuso e nulla sul bordo. L'argomento del massimo che segue mostra che essa è zero. Per dati complessi si applica separatamente alle due componenti. □

1.7.3 Il principio del massimo necessario alla prova

Sia v armonica in $\mathbb{D}$ e continua su $\overline{\mathbb{D}}$. Per $\varepsilon > 0$, $w(z) = v(z) + \varepsilon |z|^2$ soddisfa $\Delta w = 4\varepsilon > 0$. Se w avesse un massimo locale interno, la matrice delle derivate seconde sarebbe semidefinita negativa, dunque il suo laplaciano sarebbe non positivo: una contraddizione. Il massimo sul compatto chiuso deve quindi stare sul bordo. Segue

$$v(z) \leq w(z) \leq \max_{|\zeta|=1} v(\zeta) + \varepsilon.$$

Mandando ε a zero si ottiene il principio del massimo. Applicarlo a $-v$ fornisce quello del minimo. In particolare, dati reali compresi fra a e b producono una soluzione compresa fra a e b.

Esempio 1.8: Un dato simbolico e la sua soluzione. Assegniamo sul bordo $F(\theta) = 2 + \cos 2\theta - 3\sin\theta$. Il modo costante resta invariato; il coseno di ordine due acquisisce r^2; il seno di ordine uno acquisisce r. La soluzione è

$$u(r,\theta) = 2 + r^2\cos 2\theta - 3r\sin\theta = 2 + x^2 - y^2 - 3y.$$

Il controllo cartesiano è immediato: $\Delta u = 2 - 2 + 0 = 0$. Sul bordo $r = 1$ si ritrova il dato. Nel punto $r = 1/2$, $\theta = \pi/3$,

$$u = 2 - \frac{1}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{4} = \frac{15 - 6\sqrt{3}}{8} \approx 0.575962.$$

Il centro vale 2, che è la media del dato, non la media dei suoi massimo e minimo.

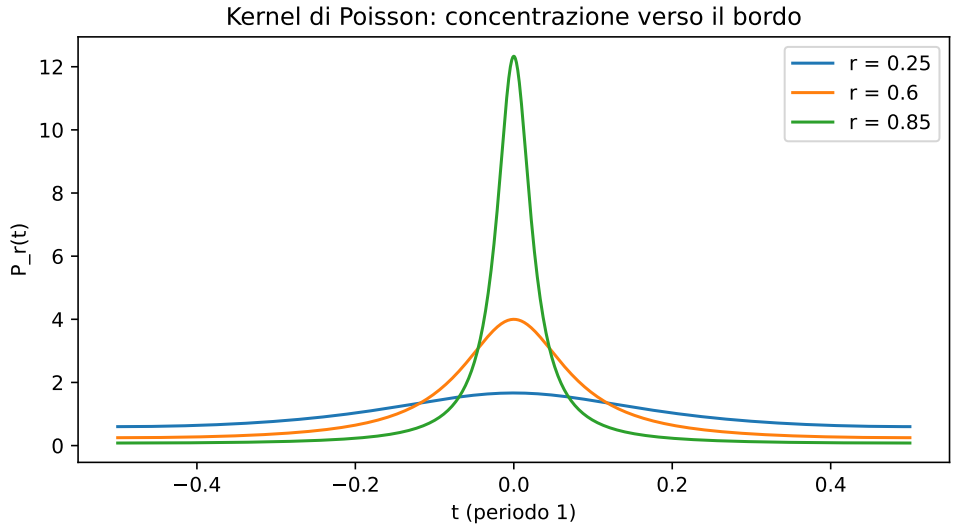

Figura 1.4: Il nucleo di Poisson per tre raggi. I raggi più vicini a uno concentrano maggiormente il peso vicino al punto di bordo verso il quale si procede.

1.7.4 Proprietà di semigruppo e attenuazione delle frequenze

Poiché il coefficiente di P_r è $r^{|k|}$, il teorema di convoluzione, provato come nel caso finito con Fubini, dà

$$P_r * P_s = P_{rs}, \qquad 0 \le r, s < 1.$$

La verifica può anche essere fatta direttamente sulle serie, assolutamente convergenti. Applicare due estensioni radiali equivale a moltiplicare i raggi. In variabile $r = e^{-\tau}$, i moltiplicatori sono $e^{-\tau|k|}$ e i parametri temporali τ si sommano.

Per $f \in L^2$, Parseval mostra

$$\|P_r * f\|_2^2 = \sum_k r^{2|k|} |\widehat{f}(k)|^2 \le \|f\|_2^2.$$

Il modo medio è conservato; i modi non costanti sono attenuati. Se la media è zero, $\|P_r * f\|_2 \le r\|f\|_2$. Questo è un risultato di norma; non asserisce che il valore assoluto della funzione diminuisca in ogni singolo punto rispetto al dato locale.

1.7.5 Un problema inverso: ricostruire il bordo amplifica gli errori

Il problema diretto è regolarizzante. Quello inverso può essere mal condizionato. Se si misura a raggio r_0 il coefficiente di ordine k, per recuperare quello del bordo occorre dividerlo per $r_0^{|k|}$. A $r_0 = 1/2$, un errore sul modo $k = 10$ viene amplificato di $2^{10} = 1024$; sul modo $k = 20$ di $2^{20} = 1\,048\,576$.

Non è un difetto della FFT: il fattore è imposto dalla soluzione esatta dell'equazione. Una ricostruzione numerica deve quindi dichiarare il livello di rumore, il numero di modi mantenuti e la regolarizzazione. Una grande precisione aritmetica non elimina un'instabilità del problema matematico. Questa distinzione fra errore di calcolo e condizionamento ritornerà nei capitoli su sensori, geometria computazionale e stime spettrali.

1.8. Campionamento periodico: ricostruire, approssimare, certificare

La DFT è un'identità esatta tra due rappresentazioni dello stesso vettore finito. Il campionamento è invece un'operazione che porta da una funzione a quel vettore. La distinzione è essenziale per usare Fourier nell'ingegneria: un algoritmo esatto sui campioni non garantisce che la funzione continua sia stata osservata senza perdita.

1.8.1 Ricostruzione esatta nella banda risolta

Poniamo $N = 2M + 1$ e

$$\mathcal{P}_M = \left\{ P(x) = \sum_{k=-M}^{M} a_k e^{2\pi i k x} \right\}.$$

Questo spazio ha dimensione $2M + 1 = N$. La scelta di N dispari evita l'ambiguità del modo di Nyquist tra le frequenze $N/2$ e $-N/2$.

Teorema 1.5: Interpolazione trigonometrica su griglia uniforme. *Per qualunque $y_0, \dots, y_{N-1} \in \mathbb{C}$, esiste un unico $P \in \mathcal{P}_M$ tale che $P(j/N) = y_j$. Esso è dato da*

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} y_j e^{-2\pi i k j/N}, \qquad |k| \le M, \tag{1.21}$$

$$P(x) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} y_j D_M(x - j/N). \tag{1.22}$$

Inoltre la ricostruzione conserva esattamente la norma:

$$\int_0^1 |P(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} |y_j|^2.$$

Dimostrazione. **1. Identificazione delle frequenze.** Gli interi $-M, \dots, M$ rappresentano tutte le classi modulo N, una sola volta. La DFT inversa assicura pertanto che i coefficienti (1.21) interpolino i dati.
2. Unicità. Se due polinomi interpolano gli stessi dati, la loro differenza ha campioni nulli; la DFT di quel vettore è nulla, quindi tutti i suoi coefficienti sono nulli. La differenza è identicamente zero.
3. Formula del kernel. Inseriamo (1.21) nella somma di Fourier e scambiamo le due somme finite. La somma sui modi è proprio $D_M(x - j/N)$, da cui (1.22).
4. Identità delle norme. Il Parseval continuo dà $\|P\|_2^2 = \sum_{k=-M}^{M} |a_k|^2$; il Parseval finito dà la stessa somma uguale a $N^{-1} \sum_j |y_j|^2$. Non c'è un errore di quadratura in questo spazio finito: le due norme coincidono esattamente. □

La funzione cardinale $L_j(x) = D_M(x - j/N)/N$ vale 1 in $x = j/N$ e 0 negli altri punti della griglia. Infatti il valore nel proprio nodo è $(2M+1)/N = 1$; negli altri nodi la somma delle radici N-esime dell'unità si annulla. La formula è l'analogo periodico dell'interpolazione polinomiale di Lagrange, ma la base è composta di caratteri anziché di potenze reali.

Esempio 1.9: Cinque campioni bastano per una banda precisa. La funzione $P(x) = 1 + 2\cos(2\pi x) - \sin(4\pi x)$ appartiene a $\mathcal{P}_2$. I cinque valori in $j/5$ la determinano esattamente all'interno di questo spazio. Non determinano invece la funzione $P(x) + \sin(10\pi x)$, che ha

gli stessi campioni ma una frequenza ulteriore: $\sin(10\pi j/5) = \sin(2\pi j) = 0$. L'unicità è un'affermazione *nel modello a banda fissata*, non nell'insieme di tutte le funzioni continue.

1.8.2 Rumore sui campioni: che cosa resta stabile

Se i campioni cambiano da y_j a $y_j + \eta_j$, per linearità l'interpolante cambia di un polinomio $E \in \mathcal{P}_M$ che interpola gli errori. L'identità delle norme fornisce

$$\|E\|_2^2 = \frac{1}{N} \sum_{j} |\eta_j|^2.$$

La ricostruzione è quindi un'isometria tra la norma quadratica normalizzata dei dati e quella della funzione nella banda scelta. Questo è un enunciato di stabilità esatto.

Per la norma uniforme possiamo usare Cauchy–Schwarz sui N coefficienti:

$$|E(x)| \le \sum_{k=-M}^{M} |\widehat{E}(k)| \le \sqrt{N} \left(\sum_{k=-M}^{M} |\widehat{E}(k)|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{N}\, \|E\|_2 .$$

Se $|\eta_j| \le \varepsilon$ per ogni j, segue $\|E\|_\infty \le \sqrt{N}\varepsilon$. È un limite generale, non necessariamente ottimale per una particolare distribuzione del rumore. La stabilità in norma media non coincide automaticamente con la stabilità puntuale uniforme in N.

La derivazione è ancora più sensibile alle frequenze alte:

$$\|E'\|_2^2 = \sum_{k=-M}^{M} 4\pi^2 k^2 |\widehat{E}(k)|^2 \le 4\pi^2 M^2\, \|E\|_2^2 .$$

Il fattore $2\pi M$ è raggiunto da un singolo modo estremo. Differenziare un segnale ricostruito può quindi amplificare il rumore anche quando il segnale stesso è stabile in L^2.

1.8.3 Fuori banda: l'errore non è tutto numerico

Supponiamo che f abbia una serie di Fourier assolutamente convergente. Campionando in j/N, la DFT dei campioni soddisfa

$$\widehat{f}_N(k) = \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k + \ell N), \qquad -M \le k \le M. \tag{1.23}$$

La prova consiste nell'inserire la serie nei campioni, scambiare la somma assolutamente convergente con la somma finita e usare l'ortogonalità delle radici dell'unità. Solo le frequenze congruenti a k restano.

Indichiamo con $I_N f$ l'interpolante dei campioni e con $S_M f$ la proiezione sui modi $|k| \le M$. Scriviamo $f - I_N f = (f - S_M f) + (S_M f - I_N f)$. Il primo termine ha soltanto frequenze fuori banda; il secondo ha soltanto frequenze nella banda. Sono ortogonali e quindi

$$\begin{aligned} \|f - I_N f\|_2^2 = {} & \sum_{|k|>M} |\widehat{f}(k)|^2 \\ & + \sum_{|k|\le M} \left| \sum_{\ell \neq 0} \widehat{f}(k + \ell N) \right|^2 . \end{aligned} \tag{1.24}$$

La prima somma è l'energia che il modello non rappresenta; la seconda è il ripiegamento di quelle frequenze nella banda. Sono due errori distinti. Azzerare la seconda somma richiede un'ipotesi o un filtro prima del campionamento, non una semplice riscrittura della DFT.

Esempio 1.10: Un errore d'interpolazione esatto. Con $N = 5$, sia $f(x) = e^{2\pi \mathrm{i} x} + \varepsilon e^{12\pi \mathrm{i} x}$, cioè frequenze 1 e 6. I campioni producono $I_5 f = (1+\varepsilon)e^{2\pi \mathrm{i} x}$; il residuo è $\varepsilon(e^{12\pi \mathrm{i} x} - e^{2\pi \mathrm{i} x})$. Poiché i due caratteri sono ortogonali, $\|f - I_5 f\|_2^2 = 2|\varepsilon|^2$. L'energia fuori banda è $|\varepsilon|^2$ e l'energia ripiegata è un altro $|\varepsilon|^2$, proprio come nella formula generale.

1.8.4 Quadratura periodica e un certificato analitico

La media dei campioni $Q_N(f) = N^{-1} \sum_{j=0}^{N-1} f(j/N)$ approssima l'integrale. Dalla formula di aliasing in $k = 0$,

$$Q_N(f) - \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{\ell \neq 0} \widehat{f}(\ell N).$$

Se f è C^2 periodica con derivate compatibili al bordo, due integrazioni per parti danno $|\widehat{f}(k)| \leq \|f''\|_1 / (4\pi^2 k^2)$ per $k \neq 0$. La serie è assolutamente convergente e

$$\left| Q_N(f) - \int f \right| \leq \frac{\|f''\|_1}{4\pi^2 N^2} \sum_{\ell \neq 0} \frac{1}{\ell^2} = \frac{\|f''\|_1}{12 N^2}.$$

Per la costante abbiamo usato $\sum_{\ell \geq 1} \ell^{-2} = \pi^2/6$. Essa segue dal calcolo per l'onda quadra: la somma sui dispari è $\pi^2/8$, e la somma sui pari è un quarto della somma totale; risolvendo $S = \pi^2/8 + S/4$ troviamo il valore indicato.

Questo è un certificato analitico della quadratura quando si possiede un limite verificato per $\|f''\|_1$. Confrontare due griglie e osservare una differenza piccola è utile, ma non fornisce la stessa garanzia senza un'ipotesi sull'errore residuo. Se f non è periodicamente C^2, i termini di bordo o i salti possono cambiare l'ordine dell'errore. La regola non va applicata solo perché l'intervallo di integrazione è $[0, 1]$.

1.8.5 Quattro tipi di errore, quattro controlli

Una catena operativa completa distingue *errore di modello* (frequenze non rappresentate), *errore di osservazione* (campioni rumorosi), *errore di discretizzazione* (quadrature o approssimazioni) e *errore aritmetico* (arrotondamento). La formula (1.24) controlla il primo; l'isometria dei dati controlla il secondo in norma quadratica; la stima precedente controlla una particolare discretizzazione. Per l'ultimo occorrono una stima dell'algoritmo floating point o aritmetica a precisione controllata.

La ripetizione a precisione maggiore è un test di robustezza, non la dimostrazione automatica che tutte le cifre siano corrette. In questo capitolo gli esempi esatti sono scelti per consentire un controllo razionale, algebrico o simbolico indipendente; i risultati floating point sono riportati con tolleranze e non come uguaglianze formali. È questa distinzione, più della velocità della FFT, che rende affidabile un laboratorio matematico.

1.9. Concentrazione e indeterminazione nel modello finito

Una funzione non può concentrarsi arbitrariamente in pochi punti *e* in poche frequenze. Sul gruppo finito questo principio si ottiene con gli strumenti già dimostrati, senza introdurre operatori non limitati o distribuzioni. Il risultato fornisce un primo modello dei conflitti tra localizzazione geometrica e localizzazione spettrale.

Teorema 1.6: Indeterminazione per la DFT. *Sia $f \neq 0$ su G_N. Se il supporto di f ha cardinalità s e quello di $\widehat{f}_N$ ha cardinalità t, allora $st \geq N$.*

Dimostrazione. **1. Limite su un coefficiente.** La somma nella DFT contiene soltanto i punti del supporto S:

$$|\widehat{f}_N(k)| \leq \frac{1}{N} \sum_{x \in S} |f(x)| \leq \frac{\sqrt{s}}{N} \left(\sum_{x \in S} |f(x)|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{s}{N}}\, \|f\|_N .$$

La seconda disuguaglianza è Cauchy–Schwarz tra $|f|$ e la funzione costante 1 sul supporto.
2. Somma sui coefficienti non nulli. Per Parseval,

$$\|f\|_N^2 = \sum_{k \in \operatorname{supp} \widehat{f}_N} |\widehat{f}_N(k)|^2 \leq t \frac{s}{N} \|f\|_N^2 .$$

3. Divisione lecita. Poiché $f \neq 0$, la norma quadrata è positiva. Dividendo per essa otteniamo $1 \leq st/N$, che è la tesi. □

Il segnale nullo è escluso proprio perché avrebbe supporti vuoti e non permetterebbe la divisione finale. Un singolo impulso ha $s = 1$ e spettro non nullo in tutte le N frequenze. Un singolo carattere ha il comportamento opposto: $s = N$, $t = 1$. Entrambi raggiungono l'uguaglianza.

1.9.1 Sottogruppi che saturano la disuguaglianza

Supponiamo $N = dm$ e consideriamo il sottogruppo $H = \{0, d, 2d, \dots, (m-1)d\}$, di cardinalità m. Per $f = 1_H$,

$$\widehat{f}_N(k) = \frac{1}{dm} \sum_{j=0}^{m-1} e^{-2\pi i k j/m} = \begin{cases} 1/d, & m \mid k, \\ 0, & m \nmid k. \end{cases}$$

Il supporto in frequenza ha cardinalità d, quindi $st = md = N$. L'uguaglianza non appartiene soltanto ai due casi estremi impulso e carattere: i sottogruppi producono strutture intermedie. Traslare 1_H cambia solo le fasi dei coefficienti; modularlo con un carattere trasla il supporto spettrale. Anche queste operazioni conservano il prodotto delle cardinalità.

Esempio 1.11: Dodici punti, quattro impulsi periodici. Con $N = 12$, prendiamo $H = \{0, 3, 6, 9\}$. Il segnale è non nullo in quattro punti, mentre la sua DFT vale $1/3$ nelle frequenze $0, 4, 8$ e zero altrove. Il prodotto dei supporti è $4 \cdot 3 = 12$. L'energia nei punti è $4/12 = 1/3$; quella in frequenza è $3 \cdot (1/3)^2 = 1/3$, verificando insieme indeterminazione e Parseval.

Per N primo non ci sono sottogruppi propri non banali; gli esempi appena costruiti si riducono ai casi estremi. Questo fatto suggerisce perché l'aritmetica del gruppo influisca sui fenomeni di concentrazione. Non dimostra però da solo ogni forma più forte di indeterminazione su gruppi primi: per quelle occorrono ulteriori argomenti, che qui non utilizziamo.

1.9.2 Supporti approssimati: il rumore non rende inutile il principio

Nelle misure numeriche quasi nessun coefficiente è esattamente zero. È più utile parlare di frazioni di energia concentrate su insiemi. Siano $S, T \subseteq G_N$ con cardinalità s, t, e assumiamo

$$\sum_{x \notin S} \frac{|f(x)|^2}{N} \le \delta \, \|f\|_N^2 , \qquad \sum_{k \notin T} |\widehat{f}_N(k)|^2 \le \eta \, \|f\|_N^2 , \quad 0 \le \delta, \eta \le 1.$$

Allora

$$st \ge N\big(\max\{0, \sqrt{1-\eta} - \sqrt{\delta}\}\big)^2 . \tag{1.25}$$

Ecco una dimostrazione che rende visibili tutte le norme.

Scriviamo $f = f_S + r$, con $f_S = f 1_S$. La norma di r è al più $\sqrt{\delta}\,\|f\|_N$. Il primo passo della prova precedente, sommato soltanto su T, dà

$$\left(\sum_{k \in T} |\widehat{f_S}_N(k)|^2 \right)^{1/2} \le \sqrt{st/N}\, \|f_S\|_N \le \sqrt{st/N}\, \|f\|_N .$$

Per Parseval, la norma di tutta la trasformata di r è $\|r\|_N$, quindi anche quella ristretta a T non la supera. La disuguaglianza triangolare sul vettore dei coefficienti in T fornisce

$$\left(\sum_{k \in T} |\widehat{f}_N(k)|^2 \right)^{1/2} \le (\sqrt{st/N} + \sqrt{\delta})\, \|f\|_N .$$

L'ipotesi sulla coda spettrale e Parseval maggiorano invece questo membro dal basso con $\sqrt{1-\eta}\,\|f\|_N$. Dividendo per la norma positiva e isolando $\sqrt{st/N}$ si ottiene (1.25). Se il limite a destra prima del quadrato è negativo, resta soltanto il limite banale $st \ge 0$: da qui la parte positiva.

Esempio 1.12: Novantanove per cento dell'energia. Se tanto nei punti quanto nelle frequenze almeno il 99% dell'energia è concentrato rispettivamente in S e T, possiamo porre $\delta = \eta = 0.01$. Il vincolo diventa

$$st \ge N\big(\sqrt{0.99} - 0.1\big)^2 \simeq 0.801003\, N.$$

Il limite è più debole di N, come deve essere ammettendo code non nulle, ma resta proporzionale alla dimensione dello spazio. La percentuale riguarda energia quadratica, non numero di campioni né somma dei moduli.

1.9.3 Collegamento con le finestre e con i gruppi di Bohr

Moltiplicare un segnale per una finestra lo localizza nei punti, ma in frequenza produce una convoluzione. La formula finita

$$\widehat{fg}_N(k) = \sum_{\ell \in G_N} \widehat{f}_N(\ell)\, \widehat{g}_N(k - \ell)$$

si ricava inserendo l'inversione nei due fattori e usando l'ortogonalità. Non vi compare un ulteriore $1/N$, perché la trasformata diretta è già normalizzata. Una finestra stretta non lascia invariata una singola riga spettrale: ne distribuisce la massa secondo la trasformata della finestra.

Questa conclusione spiega un limite concettuale della lettura di un grafico: una banda larga può provenire dalla finestra di osservazione, non soltanto dal fenomeno fisico. Nel contesto additivo,

gli insiemi di Bohr cercano invece regioni in cui una famiglia di caratteri cambia poco, cioè una localizzazione compatibile con determinate frequenze. Le stime del Capitolo 3 renderanno quantitativo quel compromesso. Qui abbiamo isolato un principio finito completamente dimostrato, che non richiede anticipare le tecniche più profonde.

1.10. Inversioni e trasformazioni di Möbius

Il cerchio cambia ruolo: non è più soltanto il dominio periodico, ma un oggetto geometrico trasformato. Due operazioni strettamente imparentate vanno distinte. L'inversione euclidea nella circonferenza unitaria è $I(z) = 1/\overline{z}$; la funzione olomorfa $z \mapsto 1/z$ è la sua composizione con la riflessione rispetto all'asse reale. Confonderle fa perdere il segno dell'orientazione.

1.10.1 Inversione euclidea: formula, differenziale e cerchi

Scriviamo un punto non nullo come vettore $x \in \mathbb{R}^2$ e poniamo $I(x) = x/|x|^2$. La seconda applicazione restituisce x, poiché $|I(x)|^2 = |x|^{-2}$. Per un incremento v,

$$DI_x(v) = \frac{v}{|x|^2} - \frac{2x(x\cdot v)}{|x|^4} = \frac{1}{|x|^2}(\mathrm{Id} - 2uu^{T})v, \qquad u = x/|x|.$$

La matrice tra parentesi manda u in $-u$ e lascia invariati i vettori perpendicolari a u: è una riflessione. Il differenziale moltiplica quindi le lunghezze per $|x|^{-2}$ e conserva il valore assoluto degli angoli, ma ha determinante $-|x|^{-4}$. L'inversione è *anti-conforme*: inverte l'orientazione. Una composizione di due inversioni ristabilisce il segno.

Un cerchio o una retta si descrivono mediante l'equazione reale

$$A|z|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\overline{b}z) + C = 0, \qquad A, C \in \mathbb{R}, \quad b \in \mathbb{C}. \tag{1.26}$$

Se $A \neq 0$ si completa il quadrato; se $A = 0$ e $b \neq 0$ si ottiene una retta. Per un vero cerchio di raggio positivo occorre $|b|^2 - AC > 0$. Sostituendo $z = 1/\overline{w}$ e moltiplicando per $|w|^2$ si trova

$$C|w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\overline{b}w) + A = 0.$$

L'inversione scambia dunque i coefficienti A e C. L'eventuale punto $w = 0$ si interpreta sulla sfera aggiungendo il punto all'infinito.

Proposizione 1.7: Immagine esplicita di un cerchio. *Il cerchio $|z-q| = R$, con $R > 0$ e $|q| \neq R$, diventa sotto I il cerchio di centro $q/(|q|^2 - R^2)$ e raggio $R/\big||q|^2 - R^2\big|$. Se $|q| = R$, diventa la retta $2\,\mathrm{Re}(\overline{q}w) = 1$.*

Dimostrazione. L'equazione iniziale è $|z|^2 - 2\,\mathrm{Re}(\overline{q}z) + C = 0$, con $C = |q|^2 - R^2$. Dopo l'inversione è $C|w|^2 - 2\,\mathrm{Re}(\overline{q}w) + 1 = 0$. Per $C \neq 0$ dividiamo per C e completiamo il quadrato:

$$\left|w - \frac{q}{C}\right|^2 = \frac{|q|^2}{C^2} - \frac{1}{C} = \frac{R^2}{C^2}.$$

Per $C = 0$ resta direttamente l'equazione della retta. □

Esempio 1.13: Una retta che diventa un cerchio. Per $a \neq 0$, la retta $\mathrm{Re}\, z = a$ ha equazione $-2\,\mathrm{Re}\, z + 2a = 0$. L'inversione dà $2a|w|^2 - 2\,\mathrm{Re}\, w = 0$, cioè

$$\left|w - \frac{1}{2a}\right| = \frac{1}{2|a|}.$$

Il cerchio passa per 0, immagine del punto all'infinito della retta. Se $a = 0$, la retta passa per il centro dell'inversione e rimane la stessa retta. Il caso escluso dalla divisione va quindi trattato, non ignorato.

1.10.2 La sfera e le matrici proiettive

Aggiungiamo un punto ∞ al piano complesso. Per $M(z) = (az+b)/(cz+d)$, con $\Delta = ad-bc \neq 0$, definiamo $M(-d/c) = \infty$ e $M(\infty) = a/c$ quando $c \neq 0$. Se $c = 0$, la trasformazione è affine e fissa ∞. L'inversa è

$$M^{-1}(w) = \frac{dw - b}{-cw + a}.$$

Le matrici $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ e i loro multipli scalari non nulli descrivono la stessa trasformazione. La composizione corrisponde al prodotto di matrici: è sufficiente sostituire una frazione nell'altra e raccogliere i coefficienti. Il vincolo $\Delta \neq 0$ impedisce il collasso a una funzione costante.

Nei punti finiti diversi dal polo,

$$M'(z) = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} = \frac{\Delta}{(cz + d)^2} \neq 0.$$

Il differenziale è quindi una moltiplicazione complessa, conforme e orientata positivamente. Nei punti ∞ o al polo si usa la coordinata locale $1/z$ o $1/w$; il medesimo controllo resta valido. Se $c \neq 0$, la decomposizione

$$M(z) = \frac{a}{c} - \frac{\Delta}{c^2}\frac{1}{z + d/c}$$

mostra inoltre che ogni Möbius è composta da traslazioni, moltiplicazioni complesse non nulle e inversione olomorfa. Tutte mandano cerchi e rette in cerchi e rette. Qui un «cerchio generalizzato» può includere ∞: nel piano esso appare allora come retta.

1.10.3 Il birapporto: quattro punti, un invariante

Per quattro punti distinti adottiamo precisamente la convenzione

$$[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}.$$

Quando un punto è infinito prendiamo il limite. Cambiare l'ordine dei punti cambia in generale il valore: il nome «birapporto» non fissa da solo la convenzione.

Teorema 1.7: Invarianza del birapporto. *Per ogni trasformazione di Möbius e quattro punti distinti sulla sfera,*

$$[M(z_1), M(z_2); M(z_3), M(z_4)] = [z_1, z_2; z_3, z_4].$$

Dimostrazione. Supponiamo dapprima finiti tutti i termini. Sottraendo le due frazioni,

$$M(z) - M(w) = \frac{\Delta(z - w)}{(cz + d)(cw + d)}.$$

Inseriamo questa identità nelle quattro differenze del birapporto. Al numeratore e al denominatore compaiono due fattori Δ e, una volta ciascuno, i quattro fattori $cz_j + d$. Si cancellano tutti, lasciando l'espressione iniziale. Se un punto o la sua immagine è infinito, il risultato segue passando al limite nella stessa identità. □

La trasformazione
$$F(z) = \frac{(z - z_2)(z_3 - z_1)}{(z - z_1)(z_3 - z_2)}$$
manda z_1, z_2, z_3 rispettivamente in $\infty, 0, 1$. L'immagine di z_4 è il birapporto adottato. Poiché il cerchio generalizzato per $\infty, 0, 1$ è la retta reale, quattro punti distinti sono conciclici o allineati se e solo se il loro birapporto è reale. L'unicità del cerchio o della retta per tre punti segue dalla geometria euclidea; la Möbius permette di trasferire il criterio al quarto.

Esempio 1.14: Quattro punti cardinali. Con $z_1 = 1, z_2 = \mathrm{i}, z_3 = -1, z_4 = -\mathrm{i}$ otteniamo
$$[1, \mathrm{i}; -1, -\mathrm{i}] = \frac{2 \cdot 2\mathrm{i}}{(1 + \mathrm{i})^2} = 2.$$
Il risultato è reale, come deve essere per quattro punti della circonferenza unitaria. Non è però una distanza: permutando i punti si possono ottenere $1/2$ o -1, senza alterare la conciclicità.

1.10.4 Cayley: dal semipiano al disco

Sul semipiano superiore $\mathbb{H} = \{\operatorname{Im} z > 0\}$ poniamo
$$C(z) = \frac{z - \mathrm{i}}{z + \mathrm{i}}, \qquad C^{-1}(w) = \mathrm{i}\frac{1 + w}{1 - w}.$$
Una sottrazione di quadrati dà
$$1 - |C(z)|^2 = \frac{|z + \mathrm{i}|^2 - |z - \mathrm{i}|^2}{|z + \mathrm{i}|^2} = \frac{4 \operatorname{Im} z}{|z + \mathrm{i}|^2}.$$
Il segno identifica l'interno del disco, il bordo e l'esterno. La formula inversa, verificata risolvendo $w(z + \mathrm{i}) = z - \mathrm{i}$, prova la suriettività su $\mathbb{D}$. Non basta verificare un solo punto e invocare vagamente la continuità: l'identità controlla l'intero dominio.

Per il semipiano destro la trasformazione corrispondente è $S(z) = (z - 1)/(z + 1) = C(\mathrm{i}z)$ e soddisfa
$$1 - |S(z)|^2 = \frac{4 \operatorname{Re} z}{|z + 1|^2}.$$
È il collegamento esatto con la carta di Smith del Capitolo 16. La variante «superiore» usa la parte immaginaria; quella «destra» usa la parte reale. In entrambe il denominatore segnala il polo.

1.10.5 Tutti gli automorfismi olomorfi del disco

Per $a \in \mathbb{D}$ definiamo
$$\varphi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \overline{a} z}.$$
Il denominatore non si annulla nel disco. Espandendo i moduli,
$$1 - |\varphi_a(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \overline{a} z|^2}, \tag{1.27}$$
$$\varphi_a'(z) = \frac{1 - |a|^2}{(1 - \overline{a} z)^2}. \tag{1.28}$$
La prima identità e l'inversa φ_{-a} mostrano che φ_a è un automorfismo del disco e manda a in 0.

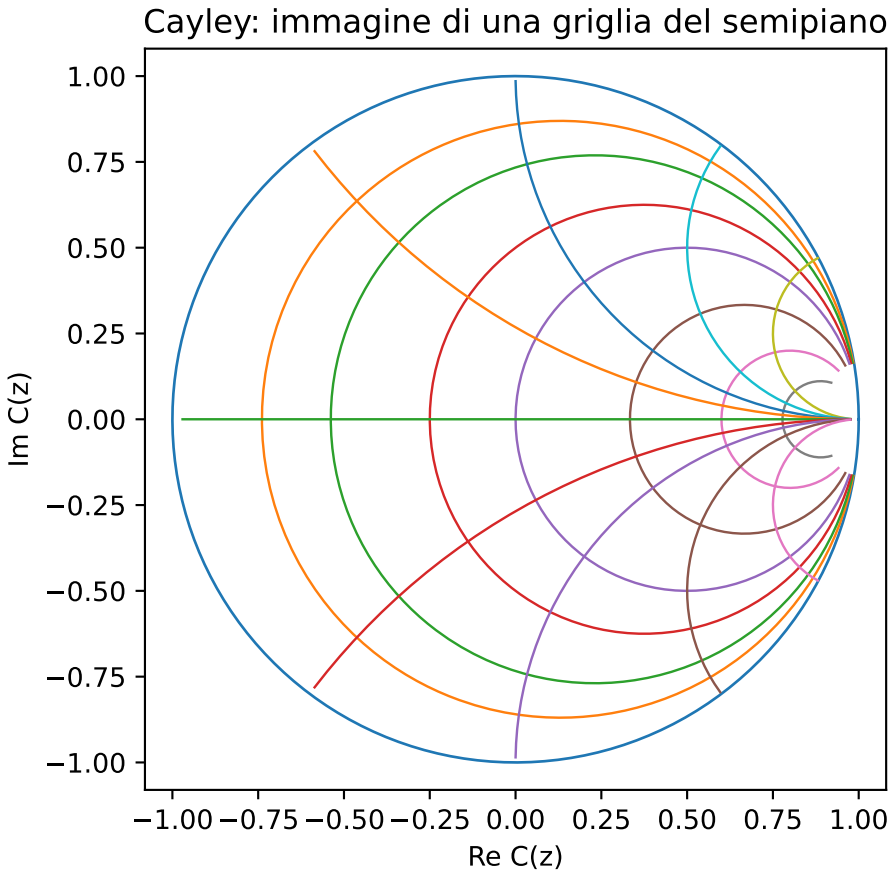

Figura 1.5: Immagine di segmenti orizzontali e verticali del semipiano superiore mediante $C(z) = (z - \mathrm{i})/(z + \mathrm{i})$. Le curve sono porzioni di cerchi generalizzati; il disco non viene riempito da una griglia uniforme perché la trasformazione conserva gli angoli, non le distanze.

Prerequisiti dichiarati. Per il passaggio seguente usiamo la formula integrale di Cauchy, il principio del massimo modulo e l'eliminabilità di una singolarità limitata. Sono risultati di analisi complessa da costruire nel percorso completo del trattato, non conseguenze dell'algebra precedente.

Lemma 1.3: Schwarz. *Se $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ è olomorfa e $f(0)=0$, allora $|f(z)|\le|z|$ e $|f'(0)|\le 1$. Se c'è uguaglianza in un punto non nullo o per la seconda disuguaglianza, $f(z)=\eta z$ con $|\eta|=1$.*

Dimostrazione. La funzione $g(z)=f(z)/z$, estesa con $g(0)=f'(0)$, è olomorfa. Sul cerchio $|z|=r<1$ soddisfa $|g(z)|\le 1/r$; il principio del massimo propaga la stima al disco di raggio r. Fissato z, facciamo tendere r a 1 e otteniamo $|g(z)|\le 1$. Se il modulo raggiunge 1 in un punto interno, il principio del massimo modulo rende g costante. La costante deve avere modulo 1, che conclude anche il caso $z=0$. $\square$

Teorema 1.8: Classificazione degli automorfismi del disco. *Ogni biolomorfismo $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ ha forma*

$$f(z)=\eta\frac{z-a}{1-\overline{a}z},\qquad a\in\mathbb{D},\quad |\eta|=1.$$

Dimostrazione. Sia $a=f^{-1}(0)$ e $g=f\circ\varphi_{-a}$. Allora $g(0)=0$ e anche $g^{-1}(0)=0$. Schwarz applicato a entrambe dà $|g(z)|\le|z|=|g^{-1}(g(z))|\le|g(z)|$. C'è uguaglianza, perciò $g(z)=\eta z$. Componendo a destra con φ_a otteniamo la formula desiderata. $\square$

1.10.6 Quale gruppo agisce in quale modello

La matrice

$$\frac{1}{\sqrt{1-|a|^2}}\begin{pmatrix}1 & -a\\ -\overline{a} & 1\end{pmatrix}$$

ha determinante 1 e conserva la forma hermitiana $|u|^2-|v|^2$. Insieme alle matrici diagonali $\operatorname{diag}(e^{\mathrm{i}\theta/2},e^{-\mathrm{i}\theta/2})$ genera le trasformazioni appena classificate. Le matrici opposte hanno la stessa azione: il gruppo sul disco si scrive $\mathrm{PSU}(1,1)$.

Nel semipiano superiore agiscono naturalmente le matrici reali di determinante 1, perché

$$\operatorname{Im}\frac{az+b}{cz+d}=\frac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}\quad (a,b,c,d\in\mathbb{R},\ ad-bc=1).$$

Anche qui le matrici $\pm A$ coincidono nell'azione, dando $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$. La trasformazione di Cayley coniuga le due azioni. Nel prossimo paragrafo verificheremo che sono le isometrie *dirette* della metrica iperbolica; le riflessioni richiedono anche una coniugazione complessa. Scrivere semplicemente «tutte le isometrie» senza precisare l'orientazione nasconde questa distinzione.

1.11. Il disco di Poincaré: distanze, geodetiche e area

La metrica

$$\mathrm{d}s = \frac{2|\,\mathrm{d}z|}{1-|z|^2}$$

non cambia l'insieme dei punti del disco, ma cambia il costo delle curve. Per una curva regolare a tratti $\gamma : [a,b] \to \mathbb{D}$, la lunghezza è

$$L_g(\gamma) = \int_a^b \frac{2|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$

La distanza $d_g(z,w)$ è l'estremo inferiore di queste lunghezze tra i due estremi. Rallentare una parametrizzazione non cambia il costo: il fattore della derivata si compensa con il cambio di variabile.

1.11.1 Perché gli automorfismi sono isometrie

Dalle identità (1.27) e (1.28),

$$\frac{2|\varphi_a'(z)|}{1-|\varphi_a(z)|^2} = \frac{2}{1-|z|^2}.$$

La lunghezza di $\varphi_a \circ \gamma$ coincide quindi con quella di γ, punto per punto nell'integrale. Le rotazioni hanno la stessa proprietà. Poiché l'inversa manda a sua volta curve in curve, anche l'estremo inferiore delle lunghezze è preservato. Non si tratta soltanto di un'analogia con la conformità: l'identità fornisce l'isometria esatta.

1.11.2 La distanza dall'origine e la formula generale

Teorema 1.9: Distanza nel disco. *Per $z, w \in \mathbb{D}$,*

$$d_g(0,r) = \log\frac{1+r}{1-r} = 2\operatorname{artanh} r, \qquad 0 \le r < 1, \tag{1.29}$$

$$d_g(z,w) = 2\operatorname{artanh}\left|\frac{w-z}{1-\overline{z}w}\right|. \tag{1.30}$$

Dimostrazione. **Passo 1: una barriera per ogni curva.** Per una curva dall'origine a un punto di modulo r, poniamo $\rho(t) = |\gamma(t)|$. La disuguaglianza $|\rho'(t)| \le |\gamma'(t)|$ vale quasi ovunque, anche se la norma non è differenziabile nei passaggi per 0; si può ottenere dalla sua proprietà lipschitziana. Con $F(u) = \log((1+u)/(1-u))$ abbiamo $F'(u) = 2/(1-u^2)$. Quindi

$$L_g(\gamma) \ge \int_a^b |F'(\rho)\rho'|\,\mathrm{d}t \ge |F(\rho(b)) - F(\rho(a))| = F(r).$$

Passo 2: realizzazione del minimo. Il segmento radiale $\gamma(t) = te^{\mathrm{i}\theta}$, $0 \le t \le r$, ha lunghezza $\int_0^r 2/(1-t^2)\,\mathrm{d}t = F(r)$: la barriera è raggiunta.
Passo 3: spostamento di un estremo. L'isometria φ_z manda z in 0 e w in $(w-z)/(1-\overline{z}w)$. Applichiamo il caso radiale alla sua immagine. L'argomento di artanh è strettamente minore di 1 per (1.27), dunque la formula è ben definita. □

La formula equivalente

$$\cosh d_g(z,w) = 1 + \frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)} \tag{1.31}$$

si ricava senza un nuovo teorema. Scriviamo $q = |\varphi_z(w)|$; allora $\cosh(2\operatorname{artanh} q) = (1+q^2)/(1-q^2) = 1 + 2q^2/(1-q^2)$ e usiamo di nuovo (1.27). Questa forma sarà utile per classificare le isometrie e per verificare i calcoli numerici.

Esempio 1.15: Il bordo è a distanza infinita. Da 0 a $1/2$ la distanza è $\log 3$, non $1/2$. Da 0 a $1-\varepsilon$, con $0<\varepsilon<1$,

$$d_g(0,1-\varepsilon)=\log\frac{2-\varepsilon}{\varepsilon}.$$

La distanza diverge quando $\varepsilon\downarrow 0$. Il cerchio $|z|=1$ è un bordo del modello euclideo, ma nessuno dei suoi punti appartiene al piano iperbolico. Avvicinarsi al bordo in coordinate non significa percorrere una distanza iperbolica piccola.

1.11.3 Geodetiche e ortogonalità al bordo

Nella dimostrazione radiale l'uguaglianza richiede che la curva non sprechi lunghezza in una componente angolare e che il raggio non torni indietro. Fuori dall'origine, scrivendo localmente $\gamma=\rho e^{\mathrm{i}\theta}$,

$$|\gamma'|^2=(\rho')^2+\rho^2(\theta')^2.$$

Per un minimizzante radiale deve essere $\theta'=0$ quasi ovunque dove $\rho>0$; il segno di ρ' non può invertirsi. Il segmento radiale è pertanto l'unico percorso minimo, a meno di riparametrizzazioni. Le immagini inverse mediante φ_z producono i segmenti geodetici tra punti generici.

Gli automorfismi estendono le proprie formule a un intorno della circonferenza unitaria e la preservano. Mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati e conservano gli angoli. Un diametro incontra il bordo perpendicolarmente: la sua immagine è dunque un arco di cerchio ortogonale al bordo, oppure un altro diametro. Viceversa, dato un punto su un arco ortogonale, mandiamolo in 0. Un vero cerchio passante per 0 non può essere ortogonale alla circonferenza unitaria: se il suo centro è c e il suo raggio R, passare per 0 richiede $|c|=R$, mentre l'ortogonalità richiede $|c|^2=R^2+1$. L'immagine è quindi un diametro. Questo prova entrambe le direzioni della caratterizzazione.

Il criterio algebrico appena usato viene dal triangolo dei centri. Nel punto d'intersezione p, i due raggi p e $p-c$ sono perpendicolari se e solo se $p\cdot(p-c)=0$. Poiché $|p|=1$ e $|p-c|=R$, espandere $|c|^2=|p-(p-c)|^2$ dà esattamente $|c|^2=1+R^2$.

1.11.4 Area: la crescita esponenziale nasce dalla metrica

In coordinate cartesiane la matrice metrica è $g_{ij}=\lambda^2\delta_{ij}$, con $\lambda=2/(1-|z|^2)$. Il determinante è λ^4 e l'elemento d'area è

$$\mathrm{d}A_g=\lambda^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{4r}{(1-r^2)^2}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta.$$

Il disco euclideo di raggio $r_0<1$ ha pertanto area iperbolica

$$A_g(r_0)=8\pi\int_0^{r_0}\frac{r}{(1-r^2)^2}\,\mathrm{d}r=4\pi\left(\frac{1}{1-r_0^2}-1\right)=\frac{4\pi r_0^2}{1-r_0^2}.$$

Se R è il suo raggio iperbolico, (1.29) implica $r_0=\tanh(R/2)$. Sostituendo e usando $2\sinh^2(R/2)=\cosh R-1$,

$$A_g(B_g(0,R))=2\pi(\cosh R-1).$$

Per $R\to 0$ l'espansione di cosh restituisce $\pi R^2+O(R^4)$; per $R\to\infty$ l'area è asintotica a πe^R. La geometria è localmente euclidea al primo ordine metrico, ma non lo è sulla scala globale.

La formula del laplaciano di Laplace–Beltrami in coordinate è

$$\Delta_g f=\frac{1}{\sqrt{\det g}}\partial_i\Big(\sqrt{\det g}\,g^{ij}\partial_j f\Big),$$

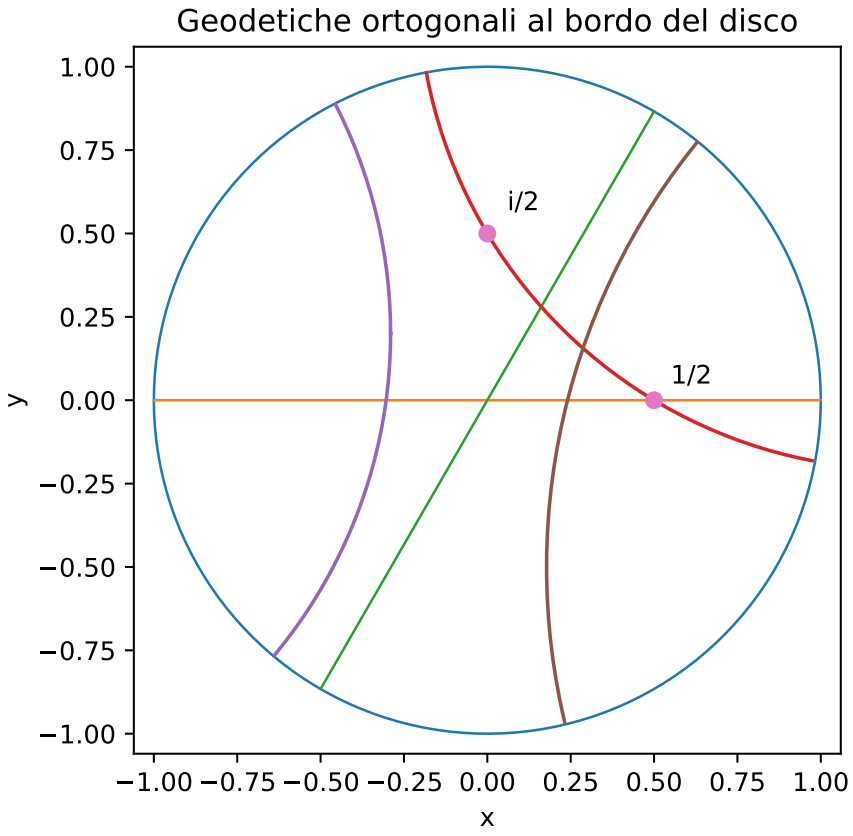

Figura 1.6: Geodetiche del disco: diametri e archi di cerchi ortogonali alla circonferenza unitaria. L'arco che unisce $1/2$ e $\mathrm{i}/2$ ha centro $(5/4)(1+\mathrm{i})$, esterno al disco. La linea più breve per la metrica iperbolica non è, in generale, la corda euclidea.

con somma sugli indici ripetuti. Nel caso bidimensionale $\sqrt{\det g}\, g^{ij} = \delta_{ij}$; i fattori interni si cancellano, lasciando

$$\Delta_g = \frac{(1-|z|^2)^2}{4}(\partial_x^2 + \partial_y^2).$$

Le funzioni armoniche euclidee e iperboliche coincidono nel disco, mentre gli autovalori non coincidono: l'equazione con termine λf non consente di cancellare il fattore variabile.

1.11.5 Non ci sono altre isometrie nascoste

Possiamo completare la classificazione senza assumere in partenza che un'isometria sia olomorfa. Sia F una biiezione che preserva d_g. Componendola con $\varphi_{F(0)}$, otteniamo un'isometria G che fissa 0. La formula radiale, strettamente crescente nel raggio, impone $|G(z)| = |z|$. Inserendo questa uguaglianza nella formula (1.31), deduciamo $|G(z) - G(w)| = |z - w|$. Per polarizzazione, $G(z) \cdot G(w) = z \cdot w$.

Fissiamo $r \in (0,1)$. I vettori $G(r)/r$ e $G(\mathrm{i}r)/r$ sono una base ortonormale reale. Esiste una matrice ortogonale Q che manda $(1,0), (0,1)$ in questa base. I prodotti scalari con i due vettori mostrano che $G(z)$ e Qz hanno le stesse coordinate; dunque $G = Q$. Una matrice ortogonale del piano è una rotazione oppure una rotazione composta con una riflessione. Ne segue che tutte le isometrie dirette sono i biolomorfismi già descritti, mentre quelle inverse sono questi ultimi composti con $z \mapsto \overline{z}$.

Controllo del risultato. La distinzione tra modello e oggetto è ora concreta. Il disco ha coordinate limitate ma diametro iperbolico infinito. I suoi moti rigidi non sono soltanto le rotazioni euclidee. Il gruppo $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ agisce sul semipiano; sul disco la sua azione va coniugata tramite Cayley. Questo è il linguaggio necessario per le superfici quoziente del Capitolo 8.

1.12. Dal cerchio agli operatori: energia e spettro

Il passaggio dalla geometria allo spettro inizia con una domanda precisa: quali oscillazioni sono moltiplicate per un numero, senza cambiare forma, da un dato operatore? Sul cerchio la risposta è già contenuta nei caratteri di Fourier. Prima del disco e degli zeri di Bessel, conviene separare tre modelli: ciclo finito, cerchio continuo e dominio piano.

1.12.1 Il laplaciano del ciclo finito

Su G_N, con $N \geq 3$, definiamo

$$(L_N f)(j) = 2f(j) - f(j-1) - f(j+1).$$

Gli indici sono presi modulo N. Moltiplicando per $\overline{f(j)}$, sommando e traslando gli indici nei termini incrociati,

$$\langle L_N f, f\rangle_N = \frac{1}{N}\sum_j |f(j+1) - f(j)|^2 \geq 0.$$

Il membro destro misura l'energia delle differenze, non la grandezza assoluta del segnale: è zero per tutte le costanti e soltanto per esse, perché il ciclo è connesso.

Per $\chi_k(j) = e^{2\pi \mathrm{i} kj/N}$ si calcola direttamente

$$L_N \chi_k = (2 - e^{-2\pi \mathrm{i}k/N} - e^{2\pi \mathrm{i}k/N})\chi_k = 4\sin^2\!\left(\frac{\pi k}{N}\right)\chi_k.$$

I caratteri sono una base, perciò non mancano altri autovalori. Lo zero corrisponde a $k = 0$. Il primo autovalore positivo è $4\sin^2(\pi/N)$, raggiunto dai modi $k = 1$ e $k = N-1$.

Se la distanza tra due campioni rappresenta $h = 1/N$, la seconda differenza approssima $-f''$ dopo la divisione per h^2. Per ogni intero k fissato,

$$N^2\, 4\sin^2(\pi k/N) \longrightarrow 4\pi^2 k^2.$$

L'ipotesi «k fissato» è essenziale: per k vicino alla frequenza di Nyquist la discretizzazione non approssima uniformemente tutti i modi continui. Si confronta prima una famiglia di frequenze risolta dalla griglia, non l'intero spettro infinito con N numeri.

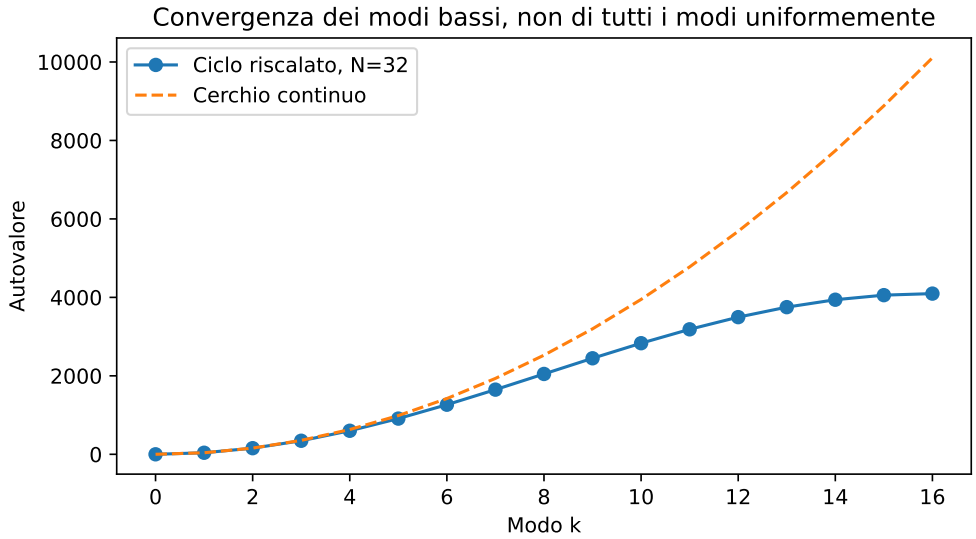

Figura 1.7: Autovalori riscalati $4N^2\sin^2(\pi k/N)$ per $N = 32$ e confronto con $4\pi^2k^2$ nei modi $0 \le k \le 16$. L'accordo riguarda le basse frequenze; la deviazione dei modi vicini a $N/2$ è un effetto della discretizzazione, non un errore del grafico.

1.12.2 Il laplaciano continuo e il suo dominio

Per una funzione due volte continuamente differenziabile e periodica,

$$Af = -f'', \qquad Ae_k = 4\pi^2k^2e_k, \quad e_k(x) = e^{2\pi ikx}.$$

L'integrazione per parti, con cancellazione dei termini di bordo, dà $\langle Af, f\rangle = \|f'\|_2^2 \ge 0$. Ma $-f''$ non esiste come funzione ordinaria per ogni elemento di L^2. Il dominio dell'operatore è parte del suo significato.

Una realizzazione rigorosa, particolarmente trasparente, usa Fourier:

$$\mathcal{D}(A) = \left\{ f \in L^2(\mathbb{T}) : \sum_{k\in\mathbb{Z}} (4\pi^2k^2)^2 |\widehat{f}(k)|^2 < \infty \right\}, \qquad \widehat{Af}(k) = 4\pi^2k^2\widehat{f}(k).$$

Parseval garantisce che Af appartenga a L^2 esattamente sotto questa condizione. I polinomi trigonometrici appartengono al dominio e sono densi, quindi il dominio è denso. Per funzioni lisce la definizione coincide con la derivata ordinaria già calcolata.

Proposizione 1.8: Autoaggiuntezza nel linguaggio di Fourier. *L'operatore A con il dominio appena definito è autoaggiunto.*

Dimostrazione. Per $f, g \in \mathcal{D}(A)$, Parseval e la realtà di $\lambda_k = 4\pi^2 k^2$ danno $\langle Af, g\rangle = \langle f, Ag\rangle$. Questo prova la simmetria ma, da solo, non l'autoaggiuntezza. Per il dominio dell'aggiunto, $g \in \mathcal{D}(A^*)$ significa che esiste $h \in L^2$ con $\langle Af, g\rangle = \langle f, h\rangle$ per ogni $f \in \mathcal{D}(A)$. Scegliendo $f = e_k$ otteniamo $\lambda_k \widehat{g(k)} = \widehat{h}(k)$, quindi $\widehat{h}(k) = \lambda_k \widehat{g}(k)$. Poiché $h \in L^2$, Parseval impone $\sum_k \lambda_k^2 |\widehat{g}(k)|^2 < \infty$: $g \in \mathcal{D}(A)$ e $h = Ag$. Viceversa ogni $g \in \mathcal{D}(A)$ verifica l'identità per la simmetria già dimostrata. Dominio e azione dell'aggiunto coincidono con quelli di A, che è esattamente l'autoaggiuntezza. □

1.12.3 Poincaré–Wirtinger: la media è l'unica ostruzione

Teorema 1.10: Disuguaglianza periodica ottimale. *Per una funzione C^1 periodica di periodo 1, con $m = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$,*

$$\|f - m\|_2^2 \le \frac{1}{4\pi^2}\,\|f'\|_2^2 .$$

La costante è ottimale. C'è uguaglianza se e solo se $f - m = a e^{2\pi \mathrm{i} x} + b e^{-2\pi \mathrm{i} x}$.

Dimostrazione. L'integrazione per parti fornisce $\widehat{f'}(k) = 2\pi \mathrm{i} k \widehat{f}(k)$. Per Parseval,

$$\|f'\|_2^2 = 4\pi^2 \sum_{k \neq 0} k^2 |\widehat{f}(k)|^2 \ge 4\pi^2 \sum_{k \neq 0} |\widehat{f}(k)|^2 = 4\pi^2 \,\|f - m\|_2^2 .$$

La differenza tra i due lati è una somma di termini non negativi $4\pi^2(k^2 - 1)|\widehat{f}(k)|^2$; si annulla precisamente se rimangono soltanto i modi $k = \pm 1$, oltre alla media. Scegliendo $f = e_1$ si raggiunge l'uguaglianza e si esclude ogni costante più piccola. □

Il *gap spettrale* $4\pi^2$ è dunque una costante in una stima di energia. Sul cerchio di raggio fisico R, parametrizzato dall'arco $s = R\theta$, l'operatore è $-R^{-2}\partial_\theta^2$ e gli autovalori sono k^2/R^2. Il numero $4\pi^2$ appartiene alla coordinata di periodo 1; $1/R^2$ appartiene alla coordinata di lunghezza $2\pi R$. Non si possono confrontare questi numeri senza le unità.

1.12.4 Risolvere un'equazione ellittica senza invertire lo zero

Consideriamo $Au = f$ con $f \in L^2(\mathbb{T})$. L'equazione in frequenza è $\lambda_k \widehat{u}(k) = \widehat{f}(k)$. Per $k = 0$ il lato sinistro è sempre zero, dunque è necessario che $\widehat{f}(0) = 0$. Se questa compatibilità vale, poniamo

$$\widehat{u}(0) = 0, \qquad \widehat{u}(k) = \frac{\widehat{f}(k)}{4\pi^2 k^2}, \quad k \neq 0.$$

La successione è quadrato-sommabile e $\sum_k \lambda_k^2 |\widehat{u}(k)|^2 = \|f\|_2^2$, quindi $u \in \mathcal{D}(A)$ e $Au = f$. La media nulla fissa l'unicità: la differenza di due soluzioni è nel nucleo di A, formato dalle costanti. Inoltre $\|u\|_2 \le (4\pi^2)^{-1}\,\|f\|_2$.

Esempio 1.16: Un'inversa che si può controllare a mano. Per $f(x) = \cos(2\pi x) + 8\sin(4\pi x)$ la soluzione a media nulla è

$$u(x) = \frac{\cos(2\pi x)}{4\pi^2} + \frac{\sin(4\pi x)}{2\pi^2}.$$

Derivando due volte, $-u''$ restituisce separatamente i due termini. Aggiungere una costante non cambia $-u''$; aggiungere una costante al *dato* f, invece, distrugge la compatibilità salvo che sia zero.

1.12.5 Il calore come filtro spettrale

Per dato iniziale $f \in L^2$, definiamo per $t > 0$

$$u(t,x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 k^2 t} \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

Il moltiplicatore ha modulo al più 1, quindi la serie definisce un operatore di contrazione in L^2. Per $t \geq \tau > 0$, ogni serie ottenuta moltiplicando i coefficienti per una potenza di $|k|$ converge assolutamente e uniformemente: Cauchy–Schwarz la maggiora con $\|f\|_2$ per la radice di una somma del tipo $\sum_k k^{2m} e^{-8\pi^2 k^2 \tau}$, convergente. Possiamo pertanto derivare termine a termine e trovare $\partial_t u = \partial_x^2 u$.

Quando $t \downarrow 0$, Parseval e la convergenza dominata per le serie danno $\|u(t) - f\|_2 \to 0$. La media è conservata perché il moltiplicatore di $k = 0$ è 1. Per il resto,

$$\left\| u(t) - \widehat{f}(0) \right\|_2 \leq e^{-4\pi^2 t} \left\| f - \widehat{f}(0) \right\|_2 .$$

Un gap produce un tempo di rilassamento. Il meccanismo riapparirà per superfici e grafi, anche quando non conosceremo una base esplicita.

Attenzione. Il bordo circolare di un disco e il disco stesso non hanno lo stesso spettro. Qui la variabile è una sola e le autofunzioni sono caratteri. Nel Capitolo 6 la variabile radiale introduce le funzioni di Bessel, e le condizioni Dirichlet o Neumann diventano parte essenziale del problema. Trasferire gli autovalori k^2/R^2 al tamburo piano sarebbe un cambio di problema, non una semplificazione.

1.13. Un ponte geometrico: l'area letta in frequenza

Il cerchio è anche la figura che racchiude più area a parità di perimetro. La disuguaglianza isoperimetrica non è un'aggiunta estranea alla parte analitica: per curve regolari, Fourier ne offre una prova che collega la frequenza fondamentale alla forma circolare. Questo ponte prepara i problemi di costo e di geometria del Capitolo 13.

Prerequisiti dichiarati. Per identificare l'area geometrica racchiusa da una curva semplice con un integrale sul suo bordo usiamo il teorema di Green. La curva è assunta semplice, chiusa, regolare di classe C^2 e orientata positivamente. Il teorema di Green è un prerequisito dichiarato; le stime analitiche e il caso di uguaglianza sono invece sviluppati qui. Non estendiamo tacitamente la prova a ogni insieme misurabile di perimetro finito. Per le formule di Gauss–Green e l'applicazione all'area si veda anche [8].

1.13.1 Area orientata e coefficienti complessi

Sia $z(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t)$ una parametrizzazione C^1 periodica, $t \in [0,1]$. L'area orientata è

$$A_{\mathrm{or}} = \frac{1}{2}\int_0^1 (xy' - yx')\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\,\mathrm{Im}\int_0^1 \overline{z(t)}z'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Per una curva semplice orientata positivamente essa coincide con l'area racchiusa; in presenza di auto-intersezioni la formula continua a definire un'area orientata, ma non l'area dell'unione delle regioni.

Indichiamo con $c_k = \widehat{z}(k)$ i coefficienti complessi. Poiché $\widehat{z'}(k) = 2\pi\mathrm{i}kc_k$, l'identità di Parseval per il prodotto scalare dà

$$\int_0^1 \overline{z}z'\,\mathrm{d}t = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k\in\mathbb{Z}} k|c_k|^2, \qquad A_{\mathrm{or}} = \pi\sum_{k\in\mathbb{Z}} k|c_k|^2.$$

La serie converge assolutamente. Infatti Cauchy–Schwarz fornisce

$$\sum_k |k||c_k|^2 \le \left(\sum_k k^2|c_k|^2\right)^{1/2}\left(\sum_k |c_k|^2\right)^{1/2} < \infty,$$

poiché $z, z' \in L^2$. La frequenza positiva contribuisce area positiva; quella negativa contribuisce con il segno opposto. La traslazione, contenuta in c_0, non cambia l'area.

Esempio 1.17: Ellisse: una frequenza in ciascuna orientazione. Per $z(t) = a\cos(2\pi t) + \mathrm{i}b\sin(2\pi t)$, con $a, b > 0$,

$$z(t) = \frac{a+b}{2}e^{2\pi\mathrm{i}t} + \frac{a-b}{2}e^{-2\pi\mathrm{i}t}.$$

La formula spettrale restituisce

$$A = \pi\left(\frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4}\right) = \pi ab.$$

Quando $a = b$, scompare la frequenza negativa e rimane un solo modo positivo: l'ellisse diventa il cerchio. L'energia della velocità, nella stessa parametrizzazione, è $\int_0^1 |z'|^2\,\mathrm{d}t = 2\pi^2(a^2+b^2)$. Il parametro angolare dell'ellisse non è in generale proporzionale all'arco; questo fatto conta nel prossimo passaggio.

1.13.2 Parametrizzazione per lunghezza d'arco

Per una curva regolare $\gamma(t)$, $|\gamma'(t)| > 0$. La funzione $s(t) = \int_0^t |\gamma'(u)|\,\mathrm{d}u$ è strettamente crescente e ha derivata positiva; possiede quindi un'inversa differenziabile. Con $\widetilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$, la regola della catena dà

$$|\widetilde{\gamma}'(s)| = |\gamma'(t(s))|\frac{1}{|\gamma'(t(s))|} = 1.$$

Il parametro s varia tra 0 e la lunghezza L della curva. Passando a $u = s/L \in [0,1]$ otteniamo una velocità costante L. Questa operazione non cambia la traccia, l'area o la lunghezza, ma rende l'energia quadratica della velocità uguale a L^2.

Per una parametrizzazione qualsiasi su $[0,1]$, Cauchy–Schwarz dà soltanto $L^2 = (\int|z'|)^2 \le \int|z'|^2$. Da un limite $4\pi A \le \int|z'|^2$ non si può quindi concludere $4\pi A \le L^2$: il verso non lo permette. La riparametrizzazione non è una comodità ornamentale; chiude questo passaggio logico.

1.13.3 Disuguaglianza isoperimetrica e caso di uguaglianza

Teorema 1.11: Isoperimetria per curve semplici regolari. *Una curva semplice chiusa regolare C^2 di lunghezza L racchiude un'area A che soddisfa $4\pi A \le L^2$. L'uguaglianza vale se e solo se la curva è una circonferenza.*

Dimostrazione. **Passo 1: velocità costante e centro medio.** Usiamo $s \in [0, L]$ come parametro d'arco, così $|\gamma'(s)| = 1$. Trasliamo la curva in modo che $\int_0^L \gamma(s)\,\mathrm{d}s = 0$. La traslazione non cambia l'area, poiché i termini aggiunti nell'integrale di bordo sono integrali di derivate di funzioni periodiche.
Passo 2: stima di area tramite energia. Con $J(x, y) = (-y, x)$, Green scrive $A = \frac{1}{2}\int_0^L J\gamma \cdot \gamma'\,\mathrm{d}s$. Cauchy–Schwarz e $|Jv| = |v|$ danno

$$A \le \frac{1}{2}\left(\int_0^L |\gamma|^2\,\mathrm{d}s\right)^{1/2}\left(\int_0^L |\gamma'|^2\,\mathrm{d}s\right)^{1/2}.$$

Passo 3: il primo modo limita le oscillazioni. Poincaré–Wirtinger, dopo il cambio $s = Lu$ e applicata a entrambe le coordinate a media zero, fornisce

$$\int_0^L |\gamma|^2\,\mathrm{d}s \le \frac{L^2}{4\pi^2}\int_0^L |\gamma'|^2\,\mathrm{d}s.$$

Poiché $\int_0^L |\gamma'|^2\,\mathrm{d}s = L$, la combinazione dà $A \le L^2/(4\pi)$.
Passo 4: rigidità dell'uguaglianza. Se $4\pi A = L^2$, tutte le disuguaglianze intermedie sono uguaglianze. Nel Cauchy–Schwarz reale sulle funzioni vettoriali questo impone $\gamma' = cJ\gamma$ per una costante $c > 0$ quasi ovunque; per continuità vale ovunque. L'uguaglianza di Wirtinger impone il rapporto delle norme $\|\gamma'\| / \|\gamma\| = 2\pi/L$, dunque $c = 2\pi/L$. La soluzione dell'equazione è $\gamma(s) = R_{2\pi s/L}\gamma(0)$, come si verifica derivando; $|\gamma'| = 1$ impone $|\gamma(0)| = L/(2\pi)$. La traccia è una circonferenza percorsa una volta. Viceversa una circonferenza di raggio R ha $L = 2\pi R$ e $A = \pi R^2$, e realizza l'uguaglianza. □

Si può leggere la stessa prova interamente in frequenza dopo la parametrizzazione a velocità costante su $[0, 1]$:

$$A = \pi\sum_k k|c_k|^2 \le \pi\sum_k k^2|c_k|^2 = \frac{1}{4\pi}\int_0^1 |z'|^2\,\mathrm{d}t = \frac{L^2}{4\pi}.$$

La disuguaglianza $k \le k^2$ vale per ogni intero, con uguaglianza solo per $k = 0, 1$. L'uguaglianza finale obbliga quindi a $z(t) = c_0 + c_1 e^{2\pi \mathrm{i} t}$, ancora una circonferenza. Il caso analitico e quello geometrico coincidono nella selezione del solo modo fondamentale orientato positivamente.

1.13.4 Un'applicazione dimensionale, senza assumere un modello di costo

Se si vuole racchiudere un'area $A_0 > 0$ con il minimo perimetro, la disuguaglianza impone $L \ge 2\sqrt{\pi A_0}$ e il cerchio realizza il limite. Per $A_0 = 100$ in unità quadrate, il raggio è $10/\sqrt{\pi}$ e il perimetro minimo $20\sqrt{\pi}$, circa 35.4491. Un quadrato della stessa area ha lato 10 e perimetro 40.

Questo confronto riguarda il perimetro per area assegnata. Non stabilisce da solo quale serbatoio o componente sia economicamente ottimale: pareti, spessore, pressione, fondazioni, accessibilità e vincoli tecnologici non compaiono nel modello. Nel Capitolo 13 la funzione obiettivo dovrà dichiarare quali costi sono proporzionali al perimetro e quali no. Il risultato matematico è esatto; la sua applicazione richiede un modello ulteriore.

1.14. Leggere le stime: costanti, limiti e probabilità

Le formule della frontiera usano spesso poche lettere per comprimere molti quantificatori. Il rischio non è solo tecnico: una costante che dipende da ε, un limite di probabilità o un esponente arbitrariamente piccolo possono cambiare completamente l'enunciato.

1.14.1 Tre relazioni che non sono sinonime

Siano f, g funzioni definite per x sufficientemente grande, con $g(x) > 0$. Scrivere $f(x) = O(g(x))$ significa che esistono $C > 0$ e x_0 tali che $|f(x)| \le Cg(x)$ per ogni $x \ge x_0$. Scrivere $f = o(g)$ significa invece che, per ogni $\eta > 0$, esiste x_η tale che $|f(x)| \le \eta g(x)$ per $x \ge x_\eta$. Infine $f \sim g$ significa $f/g \to 1$. Una funzione può essere $O(g)$ senza essere $o(g)$, e $o(g)$ senza essere asintotica a una specifica funzione più piccola.

La scrittura $f \ll_\varepsilon g$ consente alla costante di dipendere da ε ma non dalla variabile asintotica. Se il risultato è uniforme in un secondo parametro y, anche x_0 e C devono essere indipendenti da y nell'intervallo dichiarato. Una verifica per ciascun y fissato non implica uniformità in y. Ad esempio, $y/x \to 0$ per ogni y fissato, ma $\sup_{0 \le y \le x} y/x = 1$ per ogni x.

Esempio 1.18: Il significato di $x^{o(1)}$. Per $x > 1$, $h(x) = \log x$ soddisfa $\log h(x)/\log x \to 0$, quindi si può scrivere $h = x^{o(1)}$. Non significa che h tenda a 1: cresce senza limite. Per una funzione positiva, $h = x^{o(1)}$ equivale a dire che, per ogni $\varepsilon > 0$, prima o poi $x^{-\varepsilon} \le h(x) \le x^{\varepsilon}$. L'equivalenza segue prendendo logaritmi e dividendo per $\log x > 0$.

1.14.2 Una perdita logaritmica e una potenza arbitraria

Fissiamo $\varepsilon > 0$ e $0 < \delta \le 1$. Ponendo $u = \log(1/\delta)$,

$$\delta^{\varepsilon} \log(1/\delta) = u e^{-\varepsilon u}.$$

La derivata è $e^{-\varepsilon u}(1 - \varepsilon u)$: il massimo per $u \ge 0$ è raggiunto in $u = 1/\varepsilon$ e vale $1/(e\varepsilon)$. Abbiamo dimostrato la stima quantitativa

$$\log(1/\delta) \le \frac{1}{e\varepsilon} \delta^{-\varepsilon}. \tag{1.32}$$

La costante esplode se $\varepsilon \downarrow 0$. Perciò non è lecito mettere $\varepsilon = 0$ alla fine di una stima che la contiene.

Un limite inferiore del tipo $|E_\delta| \ge c_\varepsilon \delta^{\varepsilon}$ per ogni $\varepsilon > 0$ non implica $|E| > 0$. Il membro destro tende comunque a zero per ciascun ε fissato. Il Capitolo 2 spiegherà come questo genere di stime determini una dimensione piena pur lasciando possibile una misura nulla.

Per confrontare le scale di decrescita, fissiamo $c > 0$ e $0 < \alpha < 1$. La funzione $b(N) = \exp[-c(\log N)^{\alpha}]$ soddisfa

$$b(N) = o\big((\log N)^{-A}\big) \quad \text{per ogni } A > 0, \qquad N^{-\varepsilon} = o(b(N)) \quad \text{per ogni } \varepsilon > 0.$$

Nel primo rapporto il logaritmo è $-c(\log N)^{\alpha} + A \log\log N \to -\infty$; nel secondo è $-\varepsilon \log N + c(\log N)^{\alpha} \to -\infty$. La medesima funzione è quindi molto più piccola di qualsiasi potenza inversa di $\log N$, ma molto più grande di qualsiasi potenza inversa di N. Questo è il genere di confronto che serve nei capitoli additivi; i valori degli esponenti richiedono invece i teoremi specifici.

1.14.3 Con alta probabilità: l'ordine dei quantificatori

Supponiamo che X_n sia una variabile casuale su uno spazio di probabilità che può anche dipendere da n. L'enunciato

$$\text{per ogni } \varepsilon > 0, \qquad \mathbb{P}(X_n \geq a - \varepsilon) \longrightarrow 1$$

significa: fissati $\varepsilon > 0$ e $\eta > 0$, esiste $n_0(\varepsilon, \eta)$ tale che per ogni $n \geq n_0$ la probabilità sia almeno $1 - \eta$. Non afferma che ogni campione soddisfi il vincolo; non afferma $X_n = a$; non fornisce una velocità di convergenza se questa non è specificata. Non permette nemmeno di sostituire automaticamente ε con una successione $\varepsilon_n \to 0$.

Prerequisiti dichiarati. Usiamo uno spazio di probabilità con misura numerabilmente additiva e l'integrale di variabili casuali. L'indipendenza di variabili significa la fattorizzazione delle probabilità degli eventi determinati da esse; per funzioni integrabili limitate implica la fattorizzazione delle medie dei prodotti.

Proposizione 1.9: Markov, Chebyshev e unione degli errori. *Per $X \geq 0$ integrabile e $a > 0$, $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \mathbb{E}X/a$. Per Y reale con varianza finita e $t > 0$, $\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}Y| \geq t) \leq \operatorname{Var}(Y)/t^2$. Per eventi $A_1, \dots, A_m$, $\mathbb{P}(\bigcup_j A_j) \leq \sum_j \mathbb{P}(A_j)$.*

Dimostrazione. L'ineguaglianza puntuale $X \geq a 1_{\{X \geq a\}}$, integrata, dà Markov. Applichiamola alla variabile non negativa $(Y - \mathbb{E}Y)^2$ e alla soglia t^2 per ottenere Chebyshev. Infine $1_{\cup_j A_j} \leq \sum_j 1_{A_j}$: integrando segue il vincolo per l'unione. L'indipendenza non serve in nessuno di questi tre passi. □

Esempio 1.19: Media di fasi indipendenti. Siano $U_1, \dots, U_n$ uniformi e indipendenti su $[0, 1)$ e $Z_j = e^{2\pi \mathrm{i} U_j}$. L'ortogonalità dei caratteri dà $\mathbb{E}Z_j = 0$ e $\mathbb{E}|Z_j|^2 = 1$. Per $j \neq k$, $\mathbb{E}[Z_j \overline{Z_k}] = \mathbb{E}Z_j \, \mathbb{E}\overline{Z_k} = 0$. Pertanto, con $\overline{Z}_n = n^{-1} \sum_j Z_j$,

$$\mathbb{E}|\overline{Z}_n|^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{j,k} \mathbb{E}[Z_j \overline{Z_k}] = \frac{1}{n}.$$

Markov applicato a $|\overline{Z}_n|^2$ fornisce

$$\mathbb{P}(|\overline{Z}_n| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2}.$$

La disuguaglianza è dimostrata per il modello probabilistico; un istogramma simulato la illustra, ma non la sostituisce. Senza indipendenza, prendendo tutti gli U_j uguali alla stessa variabile uniforme, avremmo $|\overline{Z}_n| = 1$ sempre.

1.14.4 Dalla somma delle probabilità a eventi finiti

Lemma 1.4: Primo Borel–Cantelli. *Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, allora con probabilità uno accadono soltanto finitamente molti eventi A_n.*

Dimostrazione. L'evento «infiniti A_n» è $B = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} A_n$. Per ogni m, $B \subseteq \bigcup_{n \geq m} A_n$ e quindi $\mathbb{P}(B) \leq \sum_{n \geq m} \mathbb{P}(A_n)$. Il resto di una serie convergente tende a zero, perciò $\mathbb{P}(B) = 0$. Non abbiamo usato indipendenza: quella riguarda altri enunciati del lemma, non questo. □

Nel caso delle fasi, lungo la sottosuccessione $n = m^2$ la somma dei limiti $1/(m^2\varepsilon^2)$ converge. Per ogni $\varepsilon > 0$ fissato, $|\overline{Z}_{m^2}| \geq \varepsilon$ accade soltanto finitamente spesso quasi certamente. Intersecando gli eventi di probabilità uno per $\varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots$, si ottiene $\overline{Z}_{m^2} \to 0$ quasi certamente.

Il passaggio da ogni ε fissato alla convergenza richiede questa intersezione *numerabile*, non un'intersezione arbitraria di eventi.

Controllo del risultato. Una dimostrazione asintotica deve dichiarare che cosa tende al limite, quali parametri sono fissati e da quali di essi dipendono le costanti. Una dimostrazione probabilistica deve dichiarare il modello, la probabilità e i quantificatori. Sono informazioni matematiche, non note accessorie da spostare fuori dal teorema.

1.15. Rotazioni irrazionali e primi insiemi di Bohr

La trasformazione $R_\alpha : x \mapsto x + \alpha$ su $\mathbb{T}$ è una rotazione. La sua orbita dall'origine è $[n\alpha]$. La differenza fra α razionale e irrazionale è già una separazione tra dinamica finita e distribuzione continua.

1.15.1 Periodicità e principio dei cassetti

Se $\alpha = p/q$ in forma ridotta, $n\alpha$ è intero se e solo se q divide n. Il periodo minimo è q e l'orbita consiste dei q punti equispaziati, percorsi in un ordine determinato da p. Per α irrazionale nessun intero positivo è un periodo.

Teorema 1.12: Approssimazione elementare di Dirichlet. *Per ogni reale α e ogni intero $Q \geq 1$ esiste $1 \leq q \leq Q$ tale che $\|q\alpha\|_{\mathbb{T}} < 1/Q$.*

Dimostrazione. Dividiamo $[0, 1)$ nei Q intervalli semiaperti di lunghezza $1/Q$. I $Q + 1$ punti $\{j\alpha\}$, per $j = 0, \dots, Q$, non possono stare tutti in intervalli distinti. Due di essi, con indici $j > k$, distano strettamente meno di $1/Q$. La loro differenza differisce da $(j - k)\alpha$ per un intero. Con $q = j - k$, compreso tra 1 e Q, la distanza da un intero non supera il valore appena trovato. □

Se α è irrazionale, i valori di q così ottenuti non possono restare in un insieme finito mentre $Q \to \infty$. Infatti il minimo positivo delle quantità $\|q\alpha\|_{\mathbb{T}}$ in un insieme finito di interi non nulli è strettamente positivo; non può essere minore di $1/Q$ per ogni Q. Ne seguono infiniti ritorni vicino all'origine. In particolare, per ogni $\delta > 0$, l'insieme

$$B(\alpha, \delta) = \{n \in \mathbb{Z} : \|n\alpha\|_{\mathbb{T}} < \delta\}$$

contiene infiniti interi positivi. Questa conclusione non richiede ancora il teorema di equidistribuzione.

1.15.2 Densità: costruire una rete di punti

Il principio dei cassetti fornisce, per ogni $\eta > 0$, un $q > 0$ con $0 < \beta = \|q\alpha\|_{\mathbb{T}} < \eta$. Modulo 1, $q\alpha$ vale β oppure $-\beta$. Nel primo caso i punti $j\beta$, con $0 \leq j \leq \lfloor 1/\beta \rfloor$, lasciano intervalli di lunghezza al più β tra punti consecutivi e l'estremo 1. Sono tutti nell'orbita a tempi jq. Nel secondo caso si ottiene la loro riflessione, che ha la medesima proprietà di copertura. L'orbita contiene quindi una rete di passo inferiore a η. Poiché η è arbitrario, l'orbita è densa in $\mathbb{T}$.

Essere densi dice soltanto che ogni arco contiene qualche punto; non dice con quale frequenza venga visitato. Per questo serve un ulteriore argomento, che usa proprio Fourier.

1.15.3 Equidistribuzione dimostrata con i caratteri

Teorema 1.13: Rotazione irrazionale. *Se $\alpha \notin \mathbb{Q}$, per ogni funzione continua $f : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$,*

$$\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} f(j\alpha) \longrightarrow \int_{\mathbb{T}} f \, \mathrm{d}m.$$

Per ogni arco semiaperto $I \subseteq \mathbb{T}$, la proporzione dei tempi $0 \le j < n$ con $[j\alpha] \in I$ tende alla lunghezza normalizzata di I.

Dimostrazione. **Passo 1: caratteri non costanti.** Per $k \neq 0$, $q = e^{2\pi i k\alpha} \neq 1$, perché α è irrazionale. La somma geometrica dà

$$\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} q^j = \frac{1-q^n}{n(1-q)}, \qquad \left|\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} q^j\right| \le \frac{2}{n|1-q|} \longrightarrow 0.$$

Per $k = 0$, la media è esattamente 1.
Passo 2: polinomi trigonometrici. Sommiamo le conclusioni precedenti per un numero finito di caratteri. Il limite della media di P è il suo coefficiente costante, uguale all'integrale di P.
Passo 3: funzioni continue. Per Fejér, dato $\varepsilon > 0$, esiste un polinomio P con $\|f - P\|_\infty < \varepsilon$. La differenza tra le medie di f e P è al più ε e anche la differenza dei loro integrali è al più ε. Per n sufficientemente grande l'errore relativo a P è inferiore a ε. L'errore totale è quindi al più 3ε, e ε è arbitrario.
Passo 4: indicatori di archi. Per $I = [a, b)$, scegliamo funzioni continue $f_- \le 1_I \le f_+$ con valori in $[0, 1]$, uguali all'indicatore fuori da piccoli intorni degli estremi, usando rampe lineari. I loro integrali differiscono da $m(I)$ per una quantità che tende a zero con la larghezza delle rampe. Le medie dell'indicatore sono comprese tra quelle di f_- e f_+. Applichiamo il passo 3, prendiamo limite inferiore e superiore e infine restringiamo le rampe. Un arco che attraversa 0 si divide in due archi, e la conclusione si somma. □

Per un polinomio $P(x) = \sum_{|k|\le M} a_k e^{2\pi i k x}$ la stessa prova fornisce il limite quantitativo

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} P(j\alpha) - a_0\right| \le \frac{2}{n}\sum_{0<|k|\le M} \frac{|a_k|}{|1-e^{2\pi i k\alpha}|}.$$

I denominatori possono diventare piccoli se $k\alpha$ è vicino a un intero. Questa è l'origine aritmetica dei piccoli divisori; non esiste qui una costante uniforme in tutte le rotazioni irrazionali.

1.15.4 Più frequenze e un primo vincolo quantitativo

Per $\alpha_1, \dots, \alpha_d \in \mathbb{R}$, consideriamo

$$B(\boldsymbol{\alpha}, \delta) = \{n \in \mathbb{Z} : \max_{1\le r\le d} \|n\alpha_r\|_{\mathbb{T}} < \delta\}.$$

Dividiamo $[0,1)^d$ in Q^d cubetti semiaperti di lato $1/Q$. Fra i $Q^d + 1$ punti $(\{j\alpha_1\}, \dots, \{j\alpha_d\})$, $j = 0, \dots, Q^d$, due stanno nello stesso cubetto. Sottraendoli, otteniamo

$$1 \le q \le Q^d, \qquad \max_r \|q\alpha_r\|_{\mathbb{T}} < 1/Q.$$

Non abbiamo ipotizzato indipendenza razionale. Quando tutte le frequenze sono razionali, un comune multiplo dei denominatori produce ritorni esatti; se almeno una è irrazionale, lo stesso

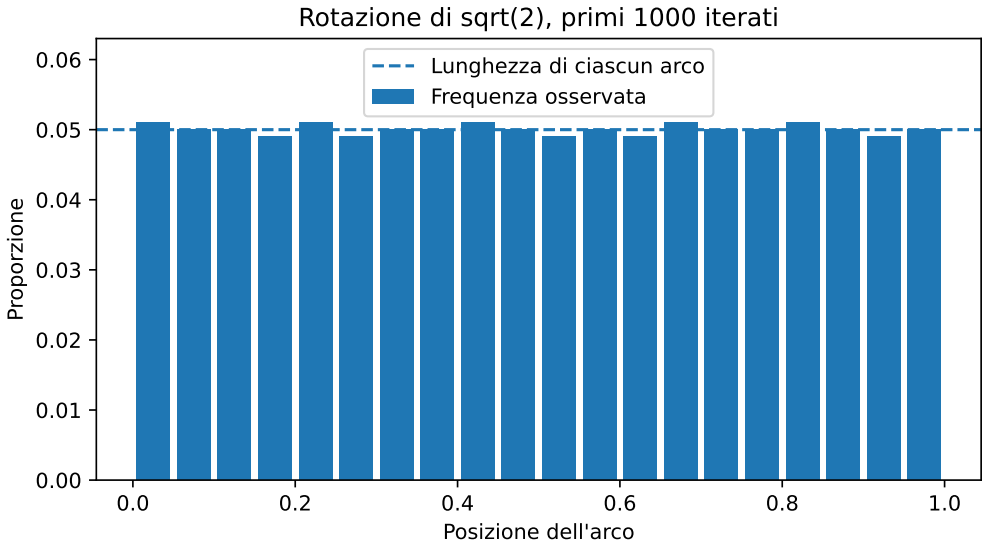

Figura 1.8: Frequenze empiriche in 20 archi uguali per i primi 1.000 punti dell'orbita di $\alpha = \sqrt{2}$ modulo 1. La linea orizzontale indica $1/20$. Il grafico è un esperimento finito: il teorema di equidistribuzione è dimostrato mediante le somme geometriche e l'approssimazione uniforme, non dedotto dall'istogramma.

argomento sul minimo positivo obbliga a trovare infiniti tempi distinti. Questa costruzione elementare non determina ancora la misura di tutti gli insiemi di Bohr finiti, ma spiega perché più vincoli angolari simultanei restringano la scala utile.

Per una sola frequenza irrazionale e $0 < \delta \leq 1/2$, il teorema precedente dà invece la densità asintotica esatta dei ritorni:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\#\{0 \leq j < n : \|j\alpha\|_{\mathbb{T}} < \delta\}}{n} = 2\delta.$$

Gli estremi dell'arco non alterano il limite. Se $\delta > 1/2$, la condizione è sempre soddisfatta e la densità è 1, non 2δ.

Controllo del risultato. Abbiamo separato quattro livelli: assenza di periodo, infiniti ritorni, densità topologica ed equidistribuzione. Il primo non dimostra gli altri per una dinamica generica; per le rotazioni li abbiamo collegati con argomenti espliciti. La distinzione prepara sia la combinatoria additiva del Capitolo 3 sia le dinamiche del Capitolo 9.

1.16. La frontiera 2023–2026 e i percorsi del volume

Gli strumenti precedenti non dimostrano da soli i teoremi recenti. Servono a leggere correttamente i loro enunciati e a riconoscere quale passaggio richieda nuova matematica. Qui aggiorniamo la mappa della ricerca, distinguendo la prima versione pubblica, la pubblicazione e le revisioni. Le informazioni documentarie di questa sezione sono state ricontrollate il 21 settembre 2026; le dimostrazioni precedenti sono invece deduzioni matematiche sviluppate per il trattato.

1.16.1 Una cronologia con ambito dichiarato

Data	Autori	Risultato e limite dell'affermazione
2022 / 2023	Filonov, Levitin, Polterovich, Sher	Preprint nel 2022, articolo nel 2023: Pólya per il disco, con entrambi i problemi al bordo, e per le palle in Dirichlet. Non è la soluzione per un dominio piano arbitrario. Capitolo 6. [9]
2023	Kelley, Meka	Nuovi limiti quantitativi per insiemi privi di progressioni aritmetiche non banali di tre termini. Fourier è parte del linguaggio, non una prova sufficiente del risultato. Capitolo 3. [10]
2023 / 2024	Haag, Kertzer, Rickards, Stange	Confutazione della congettura locale-globale apollonea: preprint nel 2023 e articolo negli Annals nel 2024. L'ammissibilità locale non basta alla rappresentazione globale. Capitolo 4. [11]
2023 / 2025	Dudko, Lyubich	Preprint del 2023, revisione del dicembre 2025: connettività locale nei punti di Feigenbaum del tipo trattato dal teorema, non tutta la congettura MLC. Capitolo 9. [12]
2024	Guth, Maynard	Stime dei grandi valori di polinomi di Dirichlet e conseguenze per la densità degli zeri di zeta. Non una dimostrazione dell'ipotesi di Riemann. Capitolo 5. [13]
2024	Ang, Cai, Sun, Wu	Relazioni fra misura dei loop SLE, CLE e gravità quantistica di Liouville; l'identificazione delle misure riguarda l'intervallo $8/3 < \kappa < 8$ indicato dagli autori. Capitolo 7. [14]
2025	Anantharaman, Monk	La seconda parte del lavoro dimostra il limite probabilistico $\lambda_1 \geq 1/4-\varepsilon$ per superfici casuali di genere crescente. La nota del 2024 era una presentazione del programma. Capitolo 8. [15, 16]
2025	Wang, Zahl	Ogni insieme di Kakeya in $\mathbb{R}^3$ ha dimensione di Hausdorff e di Minkowski 3. Il preprint del 24 febbraio 2025 contiene stime di volume per unioni di insiemi convessi (in particolare tubi). Non afferma misura positiva. Capitolo 2. [17]
2026	Guth, Wang, Zahl	Esposizione semplificata del risultato tridimensionale. La derivazione usa il teorema «sticky Kakeya» come ingrediente: tale dipendenza non va cancellata quando si organizza la prova. Capitolo 2. [18]
2026	Medaglie Fields	I nomi ufficiali sono Yu Deng, John Pardon, Jacob Tsimerman e Hong Wang. Il dossier e i collegamenti didattici sono nel Capitolo 20; i premi non sostituiscono le fonti dei teoremi. [19]

Per il gap spettrale, la forma da conservare è

$$\forall \varepsilon > 0, \qquad \mathbb{P}_g^{\mathrm{WP}}\left(\lambda_1(X) \geq \frac{1}{4} - \varepsilon\right) \longrightarrow 1 \quad (g \to \infty).$$

Il simbolo WP specifica la misura di Weil–Petersson normalizzata. Togliere la probabilità, il limite o l'epsilon produce un altro enunciato. La fonte primaria distingue esplicitamente il programma introduttivo e la dimostrazione sviluppata nei due articoli [15, 16].

1.16.2 Tre fili conduttori, senza equivalenze forzate

Il cerchio come dominio di analisi. I caratteri e le medie di fase entrano nei conteggi additivi, nelle oscillazioni di Fourier e nei polinomi di Dirichlet. La presenza di una fase sul cerchio non rende però identici il metodo del cerchio additivo e tutte le stime moltiplicative: nel Capitolo 5 le rispettive ipotesi e funzioni saranno separate.

Il cerchio come oggetto geometrico o casuale. Inversioni, dischi e mappe conformi preparano gli impacchettamenti, i bordi aleatori, i modelli iperbolici e le dinamiche complesse. Una curva SLE non è normalmente un cerchio euclideo; il collegamento è conforme e topologico, non un'identità di forma.

Il cerchio come variabile nelle macchine. Le coordinate di fase, gli avvolgimenti, la curvatura e i modi di Fourier ricompaiono in controllo, robotica, comunicazioni e calcolo. Nel passaggio alla tecnica vanno aggiunti modello fisico, unità, rumore e condizioni operative. Le identità del presente capitolo sono strumenti, non garanzie automatiche di prestazione industriale.

1.16.3 Ricerca internazionale: contenuto consultato e limiti

La ricerca multilingue non consiste nel distribuire etichette geografiche attorno alla stessa fonte inglese. Abbiamo distinto lingua, istituzione e natura del documento.

Le note di David Jerison al MIT espongono spazi di Hilbert e serie di Fourier con argomenti analitici; le dispense di Nicola Vanello a Pisa sono dedicate ai segnali discreti. Sono testi consultabili e usati come riferimenti didattici, non soltanto pagine di presentazione [1, 6, 7, 3]. Il materiale di Ibraheem Alolyan presso King Saud University è sulle serie di Fourier, ma è scritto in inglese: l'istituzione saudita non lo trasforma in una fonte in lingua araba [4].

Le schede giapponesi del laboratorio Katsura all'Università di Tokyo contengono esercizi e richiami sulle serie di Fourier; la loro estensione è ridotta e non costituisce un corso completo di analisi armonica [5]. Il programma cinese di variabile complessa di Zhiqiang Li all'Università di Pechino serve a confrontare il percorso didattico, non come surrogato di dimostrazioni che la pagina non riproduce [20]. Il programma di Analisi 2 dell'ENS di Ouargla contiene terminologia e argomenti in arabo: è un *programma*, non una raccolta di prove complete [21].

Questa distinzione impedisce di attribuire a una fonte un contenuto che non è stato visto. Nella bibliografia a fine capitolo è annotata, per ogni voce, la forma effettivamente consultata: note, programma, abstract, enunciato introduttivo, documento ufficiale o documentazione software. Nessun articolo di frontiera è dichiarato interamente verificato soltanto perché il suo abstract è accessibile.

1.16.4 Percorsi di lettura e dipendenze

Per i Capitoli 2–5 sono prioritari ortogonalità, Cauchy–Schwarz, Fourier finita e lettura delle stime. La teoria della dimensione, le stime multilineari e l'incremento di densità saranno sviluppati dove servono: non sono nascosti nel termine «richiamo».

Per i Capitoli 6–11 occorrono inoltre operatori, mappe conformi, metrica iperbolica e quantificatori probabilistici. Misura di Wiener, calcolo di Itô, superfici di Riemann e spazi dei moduli richiedono costruzioni proprie. Il fatto di avere risolto il problema di Dirichlet sul disco non equivale a possedere tutte queste teorie. Il Capitolo 9-bis si legge dopo il Capitolo 9 (di cui usa la dinamica dei polinomi quadratici) e richiede analisi complessa sul disco, funzioni quasiconformi (Volume VII, Capitoli 2–5) e la dinamica olomorfa del Volume IV, Capitolo 12: la densità dell'iperbolicità vi è dichiarata problema aperto.

Per i Capitoli 13–18 si possono leggere prima le parti su fase, DFT, campionamento, Cayley e laplaciani, quindi tornare ai risultati analitici necessari. Il Capitolo 12 distingue scoperta, dimostrazione scritta, verifica formale e test computazionale; il Capitolo 19 tratta scenari tecnologici come scenari, non come conseguenze dei teoremi. Il Capitolo 21 raccoglie i confini tra ciò che è dimostrato e ciò che resta da indagare.

Controllo del risultato. La mappa non assegna a tutti i capitoli lo stesso livello di prerequisiti. Fornisce invece una porta d'ingresso controllabile per ciascun percorso. Gli esercizi seguenti verificano che le convenzioni siano operative prima di usarle su risultati più profondi.

Osservazione 1.1: Nota storica. *Le costruzioni di questo capitolo (rotazioni, Fourier, nucleo di Poisson, inversioni e trasformazioni di Möbius) sono strumenti classici e non sono attribuite qui a singoli autori: il capitolo ne fissa il linguaggio e rinvia alle dispense elencate nelle fonti. Hanno invece una data precisa i risultati recenti che il volume riprende; le date sono quelle dei metadati degli archivi consultati. Il preprint di Filonov, Levitin, Polterovich e Sher sulla congettura di Pólya per le palle è del 15 marzo 2022 (Inventiones mathematicae 234 (2023)) [9]; quello di Kelley e Meka sulle progressioni di tre termini del 10 febbraio 2023 [10]; quello di Haag, Kertzer, Rickards e Stange sulla congettura locale–globale per gli impacchettamenti apolloniani del 6 luglio 2023 (Annals of Mathematics 200 (2024)) [11]; quello di Guth e Maynard sui polinomi di Dirichlet è del 2024 [13]; quello di Wang e Zahl sulla congettura di Kakeya in dimensione tre del 24 febbraio 2025 [17], seguito da una dimostrazione «streamlined» (cioè semplificata, così il titolo) di Guth, Wang e Zahl del 20 gennaio 2026 [18]. Il preprint di Dudko e Lyubich su MLC nei punti di Feigenbaum è del 2023 e ha una versione 3 del 29 dicembre 2025 [12]. Ogni risultato è ripreso nel capitolo corrispondente della cronologia (Sezione 1.16).*

1.17. Esercizi svolti: dai calcoli alle ipotesi

Ogni esercizio include il controllo finale. La soluzione non va letta soltanto per il risultato: la scelta delle convenzioni, l'identificazione dei casi esclusi e la verifica indipendente sono parte del procedimento. Gli esercizi sono sviluppi didattici propri del volume; non sono attribuiti alle raccolte esterne citate nella bibliografia.

1.17.1 Numeri complessi, fasi e quozienti

Esercizio 1.1: Una similitudine completa. Sia $T(z) = (2 - \mathrm{i})z + (1 + 3\mathrm{i})$. Trovare l'immagine di $z = -1+2\mathrm{i}$, il fattore di scala delle lunghezze e quello delle aree. L'orientazione è conservata?

Soluzione. 1. Prodotto. Espandiamo prima di sommare la traslazione: $(2-\mathrm{i})(-1+2\mathrm{i}) = -2 + 4\mathrm{i} + \mathrm{i} - 2\mathrm{i}^2 = 5\mathrm{i}$. Quindi $T(-1 + 2\mathrm{i}) = 1 + 8\mathrm{i}$. **2. Differenze.** Per due punti z, w, $T(z) - T(w) = (2 - \mathrm{i})(z - w)$: la traslazione scompare e le distanze sono moltiplicate per $|2 - \mathrm{i}| = \sqrt{5}$. **3. Matrice.** La parte lineare reale è $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$; $A^T A = 5I$ e $\det A = 5 > 0$. Le aree sono moltiplicate per 5 e l'orientazione è conservata.

Controllo. Applicando A a $(-1, 2)$ si ottiene $(0, 5)$, poi la traslazione $(1, 3)$ dà $(1, 8)$. Il fattore d'area è il quadrato di quello di lunghezza, non il suo doppio.

Esercizio 1.2: La fase relativa. Siano $q = (1, 2)^T$, $k = (3, -1)^T$, $\alpha = \pi/2$ e $\beta = \pi$. Calcolare $(R_\alpha q)^T (R_\beta k)$ prima direttamente e poi usando soltanto la differenza delle fasi.

Soluzione. La rotazione di $\pi/2$ manda (x, y) in $(-y, x)$, dunque $R_\alpha q = (-2, 1)$. La rotazione di π cambia entrambi i segni: $R_\beta k = (-3, 1)$. Il prodotto scalare vale $6 + 1 = 7$. D'altra parte $\beta - \alpha = \pi/2$ e $R_{\beta-\alpha} k = (1, 3)$, perciò $q^T R_{\beta-\alpha} k = 1 + 6 = 7$. La concordanza segue anche da $R_\alpha^T R_\beta = R_{-\alpha} R_\beta = R_{\beta-\alpha}$.

Controllo. Usare $\alpha - \beta$ al posto di $\beta - \alpha$ darebbe $(-1, -3)$ e il valore -7: la scelta del segno è verificabile con un caso numerico, non soltanto con la memoria della formula.

Esercizio 1.3: Due angoli vicini al taglio. Confrontare $\theta_1 = 179^\circ$ e $\theta_2 = -179^\circ$ mediante differenza dei rappresentanti, distanza angolare minima e distanza tra i punti unitari corrispondenti.

Soluzione. La differenza ordinaria è -358°. Aggiungendo un giro completo si ottiene 2°, che ha il modulo minimo fra tutte le differenze $-358^\circ + 360^\circ k$. La distanza angolare è quindi $2\pi/180 = \pi/90$ radianti. In coordinate $\mathbb{T}$ la distanza è $2/360 = 1/180$. La corda è

$$|e^{\mathrm{i}\theta_2} - e^{\mathrm{i}\theta_1}| = 2\sin(\pi/180) \simeq 0.0349048.$$

Il valore in radianti della distanza angolare è circa 0.0349066: la corda è leggermente più corta dell'arco, come previsto.

Controllo. Il test deve convertire i gradi in radianti prima di chiamare seno o esponenziale complesso. Inserire direttamente 179 come radiante cambia il problema; non produce un semplice errore nell'ultima cifra.

Esercizio 1.4: Campioni identici, avvolgimenti diversi. Per un intero $M \geq 1$, confrontare sui tempi $t_j = j/M$ le curve $\gamma_0(t) = 1$ e $\gamma_M(t) = e^{2\pi \mathrm{i} M t}$, $0 \leq t \leq 1$. I campioni determinano l'indice di avvolgimento?

Soluzione. Per ogni j, $\gamma_M(t_j) = e^{2\pi \mathrm{i} j} = 1 = \gamma_0(t_j)$: i campioni sono identici. La prima curva ha fase costante, quindi indice 0. Per la seconda una fase continua è $2\pi M t$; la sua variazione totale è $2\pi M$ e l'indice vale M. La differenza non viene rilevata da alcun algoritmo che usi soltanto questi campioni: l'ingresso numerico è esattamente lo stesso. Una ricostruzione

dell'avvolgimento richiede un'ipotesi indipendente che escluda rotazioni troppo rapide tra campioni, ad esempio un limite sul modulo della derivata della fase e una griglia abbastanza fine da mantenere l'incremento strettamente minore di π.

Controllo. Una routine di *unwrap* applicata ai campioni di γ_M restituirà una fase costante; sarà coerente con i dati, ma non con il percorso continuo non osservato.

Esercizio 1.5: Una formula non definita sul quoziente. Stabilire per quali reali a la formula $F([x]) = e^{2\pi i a x}$ definisce una funzione su $\mathbb{T}$.

Soluzione. I rappresentanti x e $x+1$ descrivono lo stesso punto. Occorre quindi $e^{2\pi i a(x+1)} = e^{2\pi i a x}$ per ogni x, ovvero $e^{2\pi i a} = 1$. Questo vale precisamente per $a \in \mathbb{Z}$. Se a è intero, anche sostituire $x + k$ per un qualunque $k \in \mathbb{Z}$ lascia invariato il valore: la condizione è dunque sufficiente, non solo necessaria. Per $a = 1/2$, ad esempio, $[0] = [1]$ darebbe rispettivamente 1 e -1, mostrando concretamente il difetto.

Controllo. Il carattere $x \mapsto e^{2\pi i a x}$ è ben definito su $\mathbb{R}$ per ogni a. Il vincolo intero nasce dalla discesa al quoziente, non dall'esistenza dell'esponenziale.

Esercizio 1.6: Una media angolare che non esiste. Per i due punti di fase 0 e π, calcolare il vettore medio. Si può attribuirgli una direzione media canonica?

Soluzione. I punti unitari sono 1 e -1, quindi il vettore medio è $(1-1)/2 = 0$. La direzione sarebbe l'argomento di questo numero, ma $\arg 0$ non è definito. La media aritmetica dei rappresentanti, $\pi/2$, non risolve il problema: usando per il secondo punto il rappresentante $-\pi$ si otterrebbe $-\pi/2$, la direzione opposta. Con due punti quasi antipodali il vettore medio è molto piccolo e la sua direzione diventa sensibile a perturbazioni. Va quindi accompagnata da una misura della concentrazione, per esempio il modulo del vettore medio, non presentata come numero sempre stabile.

Controllo. Il problema non è un difetto di precisione floating point: per i dati esatti la cancellazione è esatta e la direzione non è matematicamente determinata.

1.17.2 Misura, DFT e conteggi esatti

Esercizio 1.7: Misura di un arco e conteggio su una griglia. Calcolare la misura di $\{x \in \mathbb{T} : \|x\|_{\mathbb{T}} < 1/8\}$ e il numero dei punti $j/16$, $0 \le j < 16$, che soddisfano la stessa disuguaglianza.

Soluzione. Sul cerchio l'arco ha lunghezza normalizzata $2/8 = 1/4$; escludere i due estremi non cambia la misura. Sulla griglia la condizione è $\min(j, 16-j) < 2$. I valori possibili sono $j = 0, 1, 15$: solo tre punti, cioè proporzione $3/16$, non $1/4$. Con la disuguaglianza larga si aggiungerebbero $j = 2, 14$ e si avrebbe $5/16$. Gli estremi hanno misura nulla nel modello continuo, ma peso positivo nel modello finito.

Controllo. La differenza tra conteggio discreto e misura continua è qui esattamente localizzata agli estremi e alla discretizzazione. Usare $16 \cdot (1/4) = 4$ come conteggio esatto sarebbe scorretto per entrambe le convenzioni di bordo.

Esercizio 1.8: Una DFT a quattro campioni. Con la normalizzazione $\widehat{f}(k) = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} f_j e^{-2\pi i k j/4}$, trasformare $f = (1, 2, 0, -1)$ e verificare Parseval.

Soluzione. Per $k = 0$ la somma è 2, dunque $\widehat{f}(0) = 1/2$. Per $k = 1$ i pesi sono $1, -\mathrm{i}, -1, \mathrm{i}$ e la somma è $1 - 2\mathrm{i} - \mathrm{i} = 1 - 3\mathrm{i}$, dunque $\widehat{f}(1) = (1 - 3\mathrm{i})/4$. Per $k = 2$ i pesi alternano i segni: la somma è $1 - 2 + 0 + 1 = 0$. Poiché i dati sono reali, $\widehat{f}(3) = \overline{\widehat{f}(1)}$. L'energia nei campioni è $(1 + 4 + 0 + 1)/4 = 3/2$; quella spettrale è

$$\frac{1}{4} + \frac{10}{16} + 0 + \frac{10}{16} = \frac{3}{2}.$$

Controllo. L'inversione al campione $j = 0$ somma i quattro coefficienti: $1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$. Un'ulteriore divisione per 4 nell'inversa sarebbe incompatibile con questa normalizzazione.

Esercizio 1.9: La migliore approssimazione a bassa frequenza. Nel segnale a otto campioni della sezione 1.5, conservare soltanto i modi $k = 0, 1, 7$. Trovare l'approssimazione, l'errore quadratico medio e il motivo della sua ottimalità.

Soluzione. I modi conservati corrispondono alla costante 2 e a $\sin(\pi j/4)$, perciò $g_j = 2 + \sin(\pi j/4)$. Il residuo è $f_j - g_j = \cos(\pi j/2)$, con quadrati $1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0$: l'errore quadratico medio è $4/8 = 1/2$. In frequenza abbiamo eliminato due coefficienti di modulo $1/2$, quindi Parseval dà lo stesso valore $1/4 + 1/4 = 1/2$. Ogni altro segnale h formato dai tre modi ammessi soddisfa $\|f - h\|_N^2 = \|f - g\|_N^2 + \|g - h\|_N^2$, perché il residuo è ortogonale al sottospazio. L'errore è dunque minimo unicamente per $h = g$.

Controllo. La radice dell'errore quadratico medio è $1/\sqrt{2}$; non va confusa con il valore $1/2$ della sua potenza.

Esercizio 1.10: Ritardare non cambia l'energia. Per $N = 8$, applicare il ritardo di due campioni a $f_j = e^{2\pi i j/8}$. Determinare il coefficiente di Fourier non nullo e verificare il modulo.

Soluzione. Il segnale ritardato è $g_j = f_{j-2} = e^{-4\pi i/8} e^{2\pi i j/8} = -\mathrm{i} f_j$. Ha quindi un solo coefficiente, $\widehat{g}(1) = -\mathrm{i}$. Il modulo è 1, come quello del coefficiente iniziale. Direttamente, ogni campione di g ha modulo 1, dunque l'energia normalizzata vale 1. Il ritardo modifica la fase ma non il modulo dello spettro. L'identità resta valida per un segnale generico, poiché ogni coefficiente è moltiplicato per un numero unitario.

Controllo. Con la definizione $g_j = f_{j+2}$ si avrebbe $+\mathrm{i}$: anticipo e ritardo hanno segni opposti. La convenzione va dichiarata prima di confrontare due implementazioni.

Esercizio 1.11: La delta della convoluzione normalizzata. Su G_N la convoluzione è $(h *_N f)(x) = N^{-1}\sum_y h(y) f(x - y)$. Quale segnale è l'elemento identità? Quale h realizza la media $(f(x) + f(x - 1))/2$?

Soluzione. Se δ_0 vale 1 in 0 e 0 altrove, $\delta_0 *_N f = f/N$. L'identità è quindi $N\delta_0$, la cui trasformata normalizzata è costantemente 1. Per la media a due punti scegliamo $h = (N/2)(\delta_0 + \delta_1)$; il fattore N compensa quello nella definizione della convoluzione. Il moltiplicatore diventa

$$\widehat{h}(k) = \tfrac{1}{2}(1 + e^{-2\pi i k/N}).$$

Per $k = 0$ vale 1 e conserva le costanti. Per N pari e $k = N/2$ vale 0 e cancella il segnale alternante $(-1)^x$.

Controllo. Il kernel numerico di una libreria che usa la convoluzione senza $1/N$ sarebbe $(\delta_0 + \delta_1)/2$. Copiare i coefficienti senza copiare la convenzione cambia il guadagno di un fattore N.

Esercizio 1.12: Un insieme privo di progressioni non banali. Per $A = \{0, 1, 3, 7\} \subset \mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$, contare le progressioni ordinate $(x, x + d, x + 2d)$ in A e controllare il segno della somma spettrale non costante.

Soluzione. Le quattro progressioni con $d = 0$ sono presenti. Per quelle non banali, i due estremi distinti $a, c \in A$ devono avere punto medio $(a+c)/2$ in A. L'inverso di 2 modulo 17 è 9. Le sei coppie non ordinate di estremi hanno somme $1, 3, 7, 4, 8, 10$; i rispettivi punti medi sono $9, 10, 12, 2, 4, 5$ modulo 17. Nessuno appartiene ad A. Quindi $T(A) = 4$. La densità è $\alpha = 4/17$. Dall'identità (1.13), il contributo non costante è

$$\frac{T(A)}{17^2} - \alpha^3 = \frac{4}{289} - \frac{64}{4913} = \frac{4}{4913} > 0.$$

Questo caso piccolo mostra perché la negatività richieda un'ipotesi quantitativa: qui $17\alpha^2 = 16/17 < 1$.

Controllo. La formula generale è $\alpha/N - \alpha^3$. È negativa soltanto se $N\alpha^2 > 1$. Il fatto che l'insieme sia privo di progressioni non basta da solo a determinare il segno.

Esercizio 1.13: Aliasing esatto. Campionando in $j/8$, distinguere i caratteri continui $e_1(x)$ e $e_9(x)$. Che cosa succede alla funzione $e_1 + 2e_9$?

Soluzione. Il rapporto tra i campioni dei due caratteri è $e^{2\pi \mathrm{i}(9-1)j/8} = e^{2\pi \mathrm{i} j} = 1$. Le due frequenze producono lo stesso vettore di dati. La somma e_1+2e_9 viene quindi osservata come $3e_1$ sulla griglia: la DFT normalizzata ha un solo coefficiente non nullo, pari a 3 in classe 1 modulo 8. Sul toro continuo, invece, i due caratteri sono ortogonali e $\|e_1 + 2e_9\|_2^2 = 1+4 = 5$; sui campioni l'energia è 9. Non c'è contraddizione con Parseval: stiamo usando due spazi e due operazioni di osservazione differenti.

Controllo. Per trasferire un'identità energetica dal continuo ai campioni occorre un'ipotesi sulle frequenze, oppure un controllo dell'errore di campionamento. Otto campioni non identificano tutti i polinomi trigonometrici possibili.

1.17.3 Serie di Fourier e problema di Dirichlet

Esercizio 1.14: Energia di un polinomio reale. Per $f(x) = 3 + 2\cos(2\pi x) - 4\sin(6\pi x)$, trovare i coefficienti complessi, la media, la norma L^2 e l'energia di f'.

Soluzione. Le identità di Eulero danno $\widehat{f}(0) = 3$, $\widehat{f}(1) = \widehat{f}(-1) = 1$, $\widehat{f}(3) = 2\mathrm{i}$ e $\widehat{f}(-3) = -2\mathrm{i}$. La media è 3. Parseval restituisce $\|f\|_2^2 = 9 + 1 + 1 + 4 + 4 = 19$. Per la derivata, moltiplichiamo ogni coefficiente per $2\pi i k$:

$$\|f'\|_2^2 = 4\pi^2(1 + 1 + 9 \cdot 4 + 9 \cdot 4) = 296\pi^2.$$

Direttamente, $f' = -4\pi\sin(2\pi x) - 24\pi\cos(6\pi x)$, e i due modi sono ortogonali con norma quadrata $1/2$. Otteniamo di nuovo $8\pi^2 + 288\pi^2 = 296\pi^2$.

Controllo. La norma è $\sqrt{19}$, mentre 19 è la norma quadrata. L'energia della derivata pesa la frequenza al quadrato, non solo l'ampiezza del coefficiente.

Esercizio 1.15: Una funzione periodica con spigolo nella derivata. Prolungare periodicamente $f(x) = x(1-x)$ da $[0,1]$ e calcolarne i coefficienti di Fourier.

Soluzione. Poiché $f(0) = f(1) = 0$, il prolungamento è continuo. Il coefficiente costante è $\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = 1/2 - 1/3 = 1/6$. Per $k \neq 0$ poniamo $a = 2\pi i k$ e integriamo per parti:

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{a}\int_0^1 (1-2x)e^{-ax}\,\mathrm{d}x.$$

In una seconda integrazione il termine di bordo vale $[-(1-2x)e^{-ax}/a]_0^1 = 2/a$, mentre l'integrale del termine costante restante è zero, essendo $e^{-a} = 1$. Quindi $\widehat{f}(k) = 2/a^2 = -1/(2\pi^2 k^2)$. La serie dei moduli converge; la serie di Fourier rappresenta uniformemente la funzione, per la completezza in L^2 e la continuità della somma.

Controllo. Non si può applicare una seconda integrazione per parti ignorando il bordo: $f'(0) = 1$ e $f'(1) = -1$. Proprio questa differenza produce il coefficiente non nullo.

Esercizio 1.16: Una somma infinita da Parseval. Usare la funzione dell'esercizio precedente per calcolare $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-4}$.

Soluzione. L'integrale del quadrato è

$$\int_0^1 x^2(1-x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{1}{30}.$$

Parseval, con i coefficienti già ricavati, fornisce

$$\frac{1}{30} = \frac{1}{36} + 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4\pi^4 k^4}.$$

Sottraendo $1/36$, la differenza è $1/180$. Moltiplicando per $2\pi^4$, otteniamo $\sum_{k\geq 1} k^{-4} = \pi^4/90$. Tutti i termini sono non negativi: non abbiamo riordinato una serie condizionatamente convergente. Il fattore 2 viene dai modi positivi e negativi, non dalla presenza di seno e coseno contemporaneamente.

Controllo. I primi due termini valgono $1 + 1/16 = 1.0625$ e il risultato è circa 1.08232, compatibile con una coda positiva piccola. Una formula pari alla metà sarebbe già contraddetta dal primo termine.

Esercizio 1.17: Fejér è una media positiva. Scrivere esplicitamente $F_1(x)$ e $F_2(x)$ e verificarne massa e positività.

Soluzione. Dalla formula triangolare dei coefficienti, $F_1(x) = 1 + \cos(2\pi x)$; anche $F_1(x) = \frac{1}{2}|1 + e^{2\pi i x}|^2$, quindi è non negativo. Per $M = 2$,

$$F_2(x) = 1 + \frac{4}{3}\cos(2\pi x) + \frac{2}{3}\cos(4\pi x) = \frac{1}{3}|1 + e^{2\pi i x} + e^{4\pi i x}|^2.$$

La prima forma rende evidente che l'integrale è 1; la seconda rende evidente che il kernel è non negativo. Non serve cercare il minimo della combinazione di coseni. Per una funzione reale compresa tra a e b, integrare contro questi kernel di massa uno restituisce un valore ancora in $[a, b]$.

Controllo. La stessa conclusione non segue per il kernel di Dirichlet, che cambia segno. Avere integrale uno non basta a essere una media convessa: serve anche la non negatività.

Esercizio 1.18: Una stima esplicita di approssimazione. Una funzione su $\mathbb{T}$ è lipschitziana con costante $L = 2$. Usare la stima del capitolo per maggiorare $\|\sigma_{99} f - f\|_\infty$.

Soluzione. Qui $n = M + 1 = 100$. Il limite dimostrato è

$$\frac{L}{n}\left(1 + \frac{1}{2}\log\frac{n}{2}\right) = \frac{1}{50}\left(1 + \frac{1}{2}\log 50\right) \simeq 0.0591203.$$

Il logaritmo è naturale e la costante di Lipschitz è riferita alla distanza normalizzata su $\mathbb{T}$, non ai radianti senza conversione. Il numero è un limite superiore uniforme per tutte le funzioni che soddisfano l'ipotesi; non è una previsione dell'errore effettivo per una particolare funzione. Un esperimento può dare un errore molto minore senza smentire la stima.

Controllo. Usare $M = 99$ al posto di $M + 1 = 100$ cambia la formula. Il kernel di Fejér qui è la media di $M + 1$ somme parziali: la convenzione dell'indice deve restare la stessa.

Esercizio 1.19: Dati al bordo, polinomio armonico. Risolvere nel disco il problema di Dirichlet con dato $g(\theta) = 1 + 2\cos\theta + \sin(2\theta)$ e calcolare il valore nel punto $(x, y) = (1/4, 1/3)$.

Soluzione. Il modo costante resta 1; il modo di ordine uno acquista il fattore r e quello di ordine due il fattore r^2. Quindi $u(r, \theta) = 1 + 2r\cos\theta + r^2\sin(2\theta)$. In coordinate cartesiane, $r\cos\theta = x$ e $r^2\sin(2\theta) = 2xy$, dunque $u = 1 + 2x + 2xy$. Il laplaciano è zero perché nessun termine ha derivata seconda pura non nulla. Sul bordo riproduce il dato, perciò l'unicità armonico-continua lo identifica con la soluzione di Poisson. Al punto assegnato, $u = 1 + 1/2 + 1/6 = 5/3$.

Controllo. Il punto è interno perché $(1/4)^2 + (1/3)^2 = 25/144 < 1$. Il risultato è esatto; un calcolo con arctangenti non è necessario.

Esercizio 1.20: Perché invertire Poisson è instabile. Un singolo modo di ordine k viene osservato sul cerchio di raggio $r = 1/2$. Di quanto è amplificato un errore nel suo coefficiente quando si tenta di risalire al bordo, per $k = 10$ e $k = 20$?

Soluzione. La propagazione dal bordo all'interno moltiplica il coefficiente per $r^k = 2^{-k}$. L'inversione formale lo divide per questo numero, quindi amplifica un errore additivo di un fattore 2^k. Per $k = 10$ il fattore è 1024; per $k = 20$ è $1\,048\,576$. Un errore assoluto di 10^{-6} nel secondo modo osservato può quindi diventare circa 1.05 nel coefficiente ricostruito al bordo. La propagazione diretta è una contrazione; l'inversa su tutti i modi non è un operatore limitato in norma L^2.

Controllo. Non si elimina il problema scegliendo una FFT più veloce. Occorrono ulteriori vincoli sul dato, un taglio delle alte frequenze oppure una regolarizzazione, ciascuno con il proprio errore dichiarato.

1.17.4 Mappe conformi e geometria iperbolica

Esercizio 1.21: Due cerchi, due tipi d'immagine. Invertire nella circonferenza unitaria i cerchi $|z-2|=1$ e $|z-1|=1$. Specificare quale punto deve essere escluso nella formulazione sul piano.

Soluzione. Per il primo cerchio $q=2$, $R=1$, quindi $C=|q|^2-R^2=3$. Il centro dell'immagine è $2/3$ e il raggio $1/3$. I punti reali 1 e 3 diventano 1 e $1/3$, gli estremi del nuovo diametro: è un controllo indipendente. Nel secondo caso $q=1$, $R=1$ e $C=0$. L'immagine è la retta $2\operatorname{Re} w=1$, cioè $\operatorname{Re} w=1/2$. Il punto $z=0$ del cerchio non ha un'immagine finita; sulla sfera viene mandato a ∞. La retta completa sulla sfera include questo punto, mentre nel piano si inverte solo il cerchio privato dell'origine.

Controllo. Applicare la formula del centro q/C quando $C=0$ non produce un cerchio di raggio «molto grande»: richiede un caso geometrico distinto, precisamente la retta.

Esercizio 1.22: Una trasformazione determinata da tre punti. Trovare una Möbius che mandi $0,1,\infty$ rispettivamente in $1,\infty,0$, e determinarne la terza iterata.

Soluzione. Una scelta è $M(z)=1/(1-z)$. Infatti $M(0)=1$, il polo è in 1 e $M(\infty)=0$. Componendo con se stessa,

$$M^2(z)=\frac{1}{1-1/(1-z)}=\frac{z-1}{z},\qquad M^3(z)=\frac{1}{1-(z-1)/z}=z.$$

Le semplificazioni scritte per punti finiti diversi dai poli si estendono alla sfera; in particolare il ciclo $0\to1\to\infty\to0$ è coerente con l'identità finale. La matrice $A=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&1\end{smallmatrix}\right)$ ha $A^3=-I$, non I. Ma $-I$ e I definiscono la stessa azione proiettiva: il calcolo matriciale conferma quello con le frazioni.

Controllo. Il segno della matrice non va confuso con una negazione dell'argomento z: nella frazione, moltiplicare tutti i coefficienti per -1 non cambia la funzione.

Esercizio 1.23: Cayley in due passaggi. Calcolare $C(2\mathrm{i})$, poi applicare $\varphi_{1/2}$ al risultato e verificare l'inversa di entrambe le operazioni.

Soluzione. $C(2\mathrm{i})=(2\mathrm{i}-\mathrm{i})/(2\mathrm{i}+\mathrm{i})=1/3$. Quindi

$$\varphi_{1/2}(1/3)=\frac{1/3-1/2}{1-(1/2)(1/3)}=\frac{-1/6}{5/6}=-1/5.$$

L'inversa di $\varphi_{1/2}$ è $\varphi_{-1/2}$: $\varphi_{-1/2}(-1/5)=(-1/5+1/2)/(1-1/10)=1/3$. L'inversa di Cayley dà $C^{-1}(1/3)=\mathrm{i}(4/3)/(2/3)=2\mathrm{i}$. Tutti i denominatori sono non nulli nei punti utilizzati.

Controllo. I due punti $1/3$ e $-1/5$ sono interni al disco, mentre $2\mathrm{i}$ è nel semipiano superiore. Una formula che desse un punto di modulo maggiore di uno avrebbe violato il dominio.

Esercizio 1.24: Distanza tra punti su un diametro. Calcolare $d_g(0,3/5)$ e $d_g(-1/2,1/2)$ e confrontarle con le distanze euclidee.

Soluzione. Per il primo caso, $\log((1+3/5)/(1-3/5)) = \log 4$. Per il secondo caso la geodetica è il diametro che passa per l'origine, quindi la lunghezza è $2\log 3 = \log 9$. La formula generale fornisce lo stesso risultato: il parametro è

$$\left|\frac{1/2+1/2}{1+1/4}\right| = \frac{4}{5}, \qquad 2\operatorname{artanh}(4/5) = \log 9.$$

Le distanze euclidee sono rispettivamente $3/5$ e 1. I due sistemi misurano le stesse coppie con metriche differenti; non si cerca un unico fattore costante che li faccia coincidere.

Controllo. Vicino al centro l'elemento di lunghezza vale circa $2|\,\mathrm{d}z|$, non $|\,\mathrm{d}z|$. Anche l'approssimazione locale deve conservare il fattore 2 scelto nella metrica.

Esercizio 1.25: Costruire una geodetica non diametrale. Trovare il cerchio ortogonale al bordo unitario passante per $z = 1/2$ e $w = \mathrm{i}/2$, e calcolare $\cosh d_g(z,w)$.

Soluzione. Per simmetria il centro ha forma $c = a + \mathrm{i}a$. Il raggio soddisfa $R^2 = |c|^2 - 1 = 2a^2 - 1$ per l'ortogonalità. Passare per $1/2$ impone $(a-1/2)^2 + a^2 = 2a^2 - 1$, ossia $-a + 1/4 = -1$: $a = 5/4$. Segue $R^2 = 25/8 - 1 = 17/8$ e $R = \sqrt{34}/4$. La condizione per $\mathrm{i}/2$ è identica. Infine $|z-w|^2 = 1/2$ e $(1-|z|^2)(1-|w|^2) = 9/16$, quindi

$$\cosh d_g(z,w) = 1 + \frac{1}{9/16} = \frac{25}{9}.$$

Controllo. Il centro è esterno al disco e il cerchio non va disegnato per intero come percorso: la geodetica è il suo arco interno al disco tra i due punti.

Esercizio 1.26: Area di una palla iperbolica. Una palla centrata nell'origine ha raggio euclideo $1/2$. Calcolare raggio e area iperbolici, e verificare le due formule dell'area.

Soluzione. Il raggio iperbolico è $R = \log 3$. Usando il raggio euclideo, $A_g = 4\pi(1/4)/(3/4) = 4\pi/3$. D'altra parte $\cosh(\log 3) = (3+1/3)/2 = 5/3$, perciò $2\pi(\cosh R - 1) = 2\pi(2/3) = 4\pi/3$. L'area euclidea è $\pi/4$, diversa da quella appena ottenuta. L'integrando dell'area iperbolica cresce verso il bordo, perciò un rapporto costante tra le aree non può valere per ogni raggio.

Controllo. Il risultato converge a πR^2 per piccoli raggi *iperbolici*; non a πr^2 per piccoli raggi euclidei. Poiché $R \sim 2r$, l'area è allora circa $4\pi r^2$.

1.17.5 Operatori e stime

Esercizio 1.27: Lo spettro del ciclo a otto vertici. Elencare gli autovalori di L_8, il primo positivo e quello del modo alternante. Ricavare la disuguaglianza di Poincaré discreta.

Soluzione. La formula $4\sin^2(\pi k/8)$ dà, per $k = 0, \dots, 7$,

$$0, \quad 2-\sqrt{2}, \quad 2, \quad 2+\sqrt{2}, \quad 4, \quad 2+\sqrt{2}, \quad 2, \quad 2-\sqrt{2}.$$

Il gap è $2-\sqrt{2}$; il modo alternante ha $k=4$ e autovalore 4. Se f ha media zero, il coefficiente $k=0$ scompare e Parseval implica

$$\langle L_8 f, f\rangle_8 = \sum_{k\neq 0} \lambda_k |\widehat{f}(k)|^2 \geq (2-\sqrt{2})\,\|f\|_8^2 .$$

L'uguaglianza è raggiunta dai soli modi $k=1,7$, perciò la costante è ottimale. Il reciproco del gap è $1/(2-\sqrt{2}) = (2+\sqrt{2})/2$.

Controllo. Il gap di $8^2 L_8$, usato nell'approssimazione della derivata continua, è $64(2-\sqrt{2})$. Riscalare l'operatore riscala anche lo spettro; non si confrontano i due gap senza questo fattore.

Esercizio 1.28: Quando Poincaré non è un'uguaglianza. Per $f(x) = \cos(2\pi x) + \cos(4\pi x)$, calcolare $\|f\|_2^2$, $\|f'\|_2^2$ e il quoziente di Rayleigh.

Soluzione. I due coseni hanno media zero, sono ortogonali e hanno ciascuno norma quadrata $1/2$. Quindi $\|f\|_2^2 = 1$. La derivata è $-2\pi\sin(2\pi x) - 4\pi\sin(4\pi x)$; la sua energia è $2\pi^2 + 8\pi^2 = 10\pi^2$. Il quoziente è dunque $10\pi^2$, strettamente maggiore del gap $4\pi^2$. Il secondo modo impedisce l'uguaglianza. La stima $\|f\|_2^2 \leq (4\pi^2)^{-1}\,\|f'\|_2^2$ diventa $1 \leq 5/2$, corretta ma non satura.

Controllo. La presenza di un primo modo non rende automaticamente ottimale una funzione: per raggiungere l'uguaglianza tutta l'energia non costante deve essere nei soli modi fondamentali.

Esercizio 1.29: Un'equazione periodica incompatibile. Esiste una soluzione periodica di $-u'' = 1 + \cos(2\pi x)$? Come cambia il problema sottraendo la media del dato?

Soluzione. Integrando su un periodo, il membro sinistro è $-u'(1) + u'(0) = 0$, mentre quello destro ha integrale 1: non può esistere una soluzione periodica con derivata periodica. In Fourier è la stessa ostruzione: l'equazione del modo zero sarebbe $0 \cdot \widehat{u}(0) = 1$. Sottraendo la media, il dato diventa $\cos(2\pi x)$ e la soluzione a media zero è $u(x) = \cos(2\pi x)/(4\pi^2)$. Tutte le altre soluzioni periodiche differiscono da questa per una costante. Il vincolo sulla media non è una tecnica facoltativa di calcolo, ma la condizione di solvibilità.

Controllo. Integrare due volte il termine costante produce un polinomio quadratico, che non può diventare periodico mediante l'aggiunta di una funzione affine.

Esercizio 1.30: Tempi di decadimento di due modi. Risolvere l'equazione del calore sul toro con dato $f(x) = 2 + \cos(2\pi x) + 3\sin(4\pi x)$ e valutare le ampiezze al tempo $t = \log 2/(4\pi^2)$.

Soluzione. La soluzione è

$$u(t,x) = 2 + e^{-4\pi^2 t}\cos(2\pi x) + 3e^{-16\pi^2 t}\sin(4\pi x).$$

Al tempo assegnato il primo fattore è $1/2$ e il secondo è $e^{-4\log 2} = 1/16$. Le ampiezze sono quindi $1/2$ e $3/16$, mentre la media resta 2. L'energia della parte non costante è $\tfrac{1}{2}(1/2)^2 + \tfrac{1}{2}(3/16)^2 = 73/512$. Il secondo modo decade più rapidamente perché il suo autovalore è quattro volte il primo, non due volte.

Controllo. Il gap controlla tutta la norma con il tasso più lento, ma non obbliga tutti i modi ad avere quel tasso. Qui la soluzione esplicita distingue le due scale temporali.

Esercizio 1.31: La costante nascosta in una perdita logaritmica. Per $\varepsilon = 1/4$ determinare il massimo di $\delta^{1/4}\log(1/\delta)$ su $0 < \delta \leq 1$. Può la stessa costante valere per ogni $\varepsilon > 0$?

Soluzione. Con $u = \log(1/\delta)$, la funzione diventa $ue^{-u/4}$. La derivata si annulla in $u = 4$, dove cambia da positiva a negativa. Il massimo è $4/e$, raggiunto in $\delta = e^{-4}$. Per un ε generico, il medesimo calcolo dà $1/(e\varepsilon)$. Questa quantità è illimitata quando ε tende a zero. Non esiste quindi una costante finita che maggiori $\delta^{\varepsilon}\log(1/\delta)$ uniformemente sia in $\delta \in (0, 1]$ sia in $\varepsilon > 0$.

Controllo. Il problema non consiste nel limite $\delta \to 0$ a ε fissato, che vale zero. Il massimo si sposta verso $\delta = e^{-1/\varepsilon}$: scambiare i parametri nasconde la crescita della costante.

1.17.6 Probabilità e rotazioni

Esercizio 1.32: Quanti campioni garantisce la stima elementare?. Nel modello delle fasi indipendenti uniformi, usare Markov per assicurare $\mathbb{P}(|\overline{Z}_n| \geq 0.2) \leq 0.01$. La risposta è il numero minimo possibile di campioni?

Soluzione. La stima dimostrata è $1/(n\varepsilon^2)$. Con $\varepsilon = 0.2 = 1/5$, diventa $25/n$. Richiedere $25/n \leq 1/100$ equivale a $n \geq 2500$. Dunque 2500 campioni sono sufficienti secondo questa particolare disuguaglianza. Non segue che siano necessari: una stima più raffinata della distribuzione della media potrebbe dare un numero inferiore. La garanzia vale soltanto sotto le ipotesi del modello, in particolare indipendenza e uniformità delle fasi.

Controllo. L'espressione 0.2 è una soglia sul modulo medio, non un angolo di 0.2 radianti. La variabile su cui si applica Markov è il modulo al quadrato, che ha media $1/n$.

Esercizio 1.33: Dal quadrato degli indici a tutti gli indici. Completare la prova di $\overline{Z}_n \to 0$ quasi certamente, partendo dalla convergenza lungo $n = m^2$ dimostrata nel testo e usando $|Z_j| = 1$.

Soluzione. Per $m^2 \leq n < (m+1)^2$, scriviamo $S_n = \sum_{j=1}^{n} Z_j$. Allora $|S_n - S_{m^2}| \leq n - m^2 \leq 2m$. Di conseguenza,

$$\left|\frac{S_n}{n}\right| \leq \frac{m^2}{n}\left|\frac{S_{m^2}}{m^2}\right| + \frac{2m}{n} \leq |\overline{Z}_{m^2}| + \frac{2}{m}.$$

Su ogni esito per cui la sottosuccessione tende a zero, entrambi i termini a destra tendono a zero. L'evento ha probabilità uno, quindi la convergenza vale quasi certamente su tutti gli indici. Non abbiamo invocato una legge forte dei grandi numeri come scatola nera: per questo caso limitato l'abbiamo costruita con secondo momento, Borel–Cantelli e interpolazione tra quadrati.

Controllo. La stima dei nuovi addendi usa $|Z_j| \leq 1$. Per variabili non limitate sarebbe necessario un ulteriore argomento: lo stesso passaggio non può essere copiato senza ipotesi.

Esercizio 1.34: Una rotazione razionale e una irrazionale. Determinare il periodo della rotazione $\alpha = 7/12$ e verificare che per $\alpha = \sqrt{2}$ il tempo $q = 12$ è un ritorno a distanza inferiore a $1/20$ dall'origine.

Soluzione. Poiché 7 e 12 sono coprimi, il periodo della prima rotazione è 12. Per la seconda, $12\sqrt{2}$ è vicino a 17 e

$$17 - 12\sqrt{2} = \frac{17^2 - (12\sqrt{2})^2}{17 + 12\sqrt{2}} = \frac{1}{17 + 12\sqrt{2}}.$$

Il numero è positivo e inferiore a $1/20$, perché $17 + 12\sqrt{2} > 29 > 20$. È anche minore di $1/2$, quindi 17 è l'intero più vicino e la distanza sul toro è proprio questa quantità, circa 0.0294373. Il ritorno non è esatto: $17^2 \neq 288$ esclude $12\sqrt{2} = 17$.

Controllo. La razionalizzazione fornisce un limite rigoroso senza fare affidamento sull'arrotondamento di $\sqrt{2}$. Un numero molto piccolo non dimostra un periodo: un periodo richiede esattamente zero.

Esercizio 1.35: Un limite quantitativo di equidistribuzione. Per $P(x) = 1 + \cos(2\pi x)$ e $\alpha = \sqrt{2}$, dare un limite esplicito per l'errore della media sui primi n punti dell'orbita.

Soluzione. Il coefficiente costante è 1 e i due coefficienti non costanti valgono $1/2$. I denominatori dei modi ± 1 hanno lo stesso modulo $|1 - e^{2\pi \mathrm{i}\sqrt{2}}| = 2|\sin(\pi\sqrt{2})|$. La stima generale del testo dà

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} P(j\sqrt{2}) - 1 \right| \leq \frac{2}{n|1 - e^{2\pi \mathrm{i}\sqrt{2}}|} = \frac{1}{n|\sin(\pi\sqrt{2})|}.$$

Il denominatore è non nullo perché $\sqrt{2}$ non è intero. Per questa funzione e questa rotazione abbiamo quindi una velocità $O(1/n)$ con costante esplicita. Non la estendiamo automaticamente a ogni indicatore di arco, per il quale l'approssimazione introduce ulteriori errori.

Controllo. La stima può essere maggiore di 1 per piccoli n; resta corretta, ma allora il limite banale $|\cos| \leq 1$ è migliore. Si può prendere il minimo dei due limiti superiori.

Esercizio 1.36: Ritorni simultanei senza indipendenza razionale. Per tre frequenze reali $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, garantire un tempo positivo q per cui tutte le distanze $\|q\alpha_j\|_{\mathbb{T}}$ siano minori di 0.01. Quale limite fornisce il principio dei cassetti?

Soluzione. Scegliamo $Q = 100$ e dividiamo il cubo $[0, 1)^3$ in 100^3 cubetti semiaperti di lato $1/100$. Tra $100^3 + 1$ punti dell'orbita vettoriale, due condividono un cubetto. La differenza dei loro indici è un intero $1 \leq q \leq 100^3 = 1\,000\,000$ e ciascuna differenza coordinata è strettamente minore di $1/100$ in modulo. Modulo gli interi questo fornisce le tre distanze richieste. Il limite è una garanzia generale, non una previsione del primo ritorno. Frequenze coincidenti o razionali possono produrre ritorni molto più rapidi.

Controllo. Non abbiamo supposto che l'orbita vettoriale sia densa nel toro tridimensionale. Se le frequenze sono dipendenti, può stare in un sottogruppo più piccolo; il principio dei cassetti rimane comunque valido.

1.18. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore. Sono ordinati per difficoltà crescente; usano soltanto enunciati dimostrati in questo capitolo. Le risposte, con una traccia di soluzione dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 1.37: Una DFT con simmetria. *Livello:* base. Su $G_6 = \{0, \dots, 5\}$ sia $f = (4, 1, 0, 0, 0, 1)$, cioè $f(0) = 4$, $f(1) = f(5) = 1$ e $f(x) = 0$ altrove.

(a) Calcolare i sei coefficienti $\widehat{f_6}(k)$ con la normalizzazione del Teorema 1.1.

(b) Verificare l'identità di Parseval confrontando $\frac{1}{6}\sum_x |f(x)|^2$ con $\sum_k |\widehat{f_6}(k)|^2$.

(c) Ricostruire $f(1)$ dalla formula di inversione.

Esercizio 1.38: Corda, arco e inversione. *Livello:* base.

(a) Per $x = 1/12$ e $y = 11/12$ calcolare $d_{\mathbb{T}}([x], [y])$ e il modulo della corda $|e^{2\pi i x} - e^{2\pi i y}|$; verificare le disuguaglianze $4d \le |z - w| \le 2\pi d$ della Proposizione 1.4.

(b) Usando la Proposizione 1.7, determinare centro e raggio dell'immagine, mediante $z \mapsto 1/\overline{z}$, del cerchio $|z - (3 + 4\mathrm{i})| = 2$ e del cerchio $|z - 2| = 1$.

(c) Che cosa diventa il cerchio $|z - 1| = 1$, che passa per l'origine?

Esercizio 1.39: Il nucleo di Fejér di ordine due. *Livello:* medio.

(a) Calcolare $F_2(1/2)$ sia con la somma $\sum_{|k|\le 2}(1 - |k|/3)e^{2\pi i k t}$ sia con la forma chiusa dell'equazione (1.16).

(b) Trovare gli zeri di F_2 in $(0, 1)$.

(c) Per una funzione 1-Lipschitz ($L = 1$), determinare il più piccolo $n = M + 1$ per cui il Corollario 1.1 garantisce $\|\sigma_M f - f\|_\infty \le 1/10$. (Il logaritmo è naturale.)

Esercizio 1.40: Una distanza iperbolica fra due punti non allineati con l'origine. *Livello:* medio. Nel disco con la metrica del capitolo, siano $z = 1/2$ e $w = \mathrm{i}/2$.

(a) Calcolare $d_g(z, w)$ con la formula (1.30) e, indipendentemente, con la formula (1.31); confrontare i due risultati.

(b) Confrontare $d_g(z, w)$ con $d_g(0, z) + d_g(0, w)$ e commentare.

Esercizio 1.41: Ottimalità dell'indeterminazione su $\mathbb{Z}/12$. *Livello:* medio. Sia $N = 12$ e si applichi il Teorema 1.6.

(a) Se un segnale non nullo ha supporto di cardinalità $s = 3$, quale limite inferiore vale per la cardinalità t del supporto di $\widehat{f_{12}}$?

(b) Calcolare la DFT dell'indicatrice di $\{0, 4, 8\}$ e concludere che il limite di (a) è raggiunto.

(c) Esiste un segnale non nullo con $s = 2$ e $t = 5$?

Esercizio 1.42: Dirichlet con un numero quadratico. *Livello:* avanzato. Sia $\alpha = \sqrt{2} - 1$ e si applichi il Teorema 1.12.

(a) Per $Q = 10$ determinare tutti gli $1 \le q \le 10$ con $\|q\alpha\|_{\mathbb{T}} < 1/10$.

(b) Per $Q = 100$ verificare che $q = 70$ soddisfa la tesi, mostrando con l'identità $99^2 - 2 \cdot 70^2 = 1$ che $\|70\alpha\|_{\mathbb{T}} = 1/(99 + 70\sqrt{2})$.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

1.37. (a) $\widehat{f_6}(k) = \frac{1}{6}(4+2\cos\frac{\pi k}{3})$, cioè $(1,\ \frac{5}{6},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{2},\ \frac{5}{6})$ per $k=0,\dots,5$. (b) $\frac{1}{6}(16+1+1) = 3$ e $1+\frac{25}{36}+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{4}+\frac{25}{36} = 3$. (c) Poiché $\widehat{f_6}(k) = \widehat{f_6}(6-k)$, le parti immaginarie in $\sum_k \widehat{f_6}(k)e^{2\pi \mathrm{i}k/6}$ si elidono e resta $1+\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})+\frac{1}{3}(-1)+\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})+\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{2} = 1$.

1.38. (a) $d = 1/6$; $|z-w| = 2\sin(\pi/6) = 1$; $4d = 2/3 \le 1 \le 2\pi d = \pi/3 \approx 1{,}047$. (b) Per $q = 3+4\mathrm{i}$, $R=2$: $|q|^2 - R^2 = 21$, centro $q/21$, raggio $2/21$. Per $q=2$, $R=1$: $|q|^2-R^2=3$, centro $2/3$, raggio $1/3$. (c) Qui $|q| = R = 1$: l'immagine è una retta, e precisamente la retta $\operatorname{Re} w = 1/2$.

1.39. (a) Con la somma: $1-2\cdot\frac{2}{3}+2\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$; con la forma chiusa: $\frac{1}{3}(\sin(3\pi/2)/\sin(\pi/2))^2 = \frac{1}{3}$. (b) Gli zeri sono i punti $t \neq 0$ con $\sin(3\pi t) = 0$: $t = \frac{1}{3}$ e $t = \frac{2}{3}$. (c) Con $b(n) = \frac{1}{n}(1+\frac{1}{2}\log\frac{n}{2})$ si ha $b(21) \approx 0{,}1036 > 0{,}1$ e $b(22) \approx 0{,}09995 < 0{,}1$; poiché b è decrescente per $n \ge 2$ (la derivata è $\frac{1}{n^2}(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\log\frac{n}{2}) < 0$), il minimo è $n = 22$, cioè $M = 21$. Il corollario dà solo una condizione sufficiente: per $n=21$ la stima non garantisce $1/10$, ma ciò non prova che l'errore superi $1/10$.

1.40. (a) $|w-z|^2 = \frac{1}{2}$ e $|1-\overline{z}w|^2 = |1-\mathrm{i}/4|^2 = \frac{17}{16}$, quindi il modulo dell'argomento è $r = 2\sqrt{2}/\sqrt{17}$ e $d_g = 2\operatorname{artanh} r = \log\frac{25+4\sqrt{34}}{9} \approx 1{,}6807$. Con la formula del coseno iperbolico: $\cosh d_g = 1 + \frac{2\cdot\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{4}} = \frac{25}{9}$, e $\operatorname{arcosh}\frac{25}{9} = \log\frac{25+\sqrt{625-81}}{9} = \log\frac{25+4\sqrt{34}}{9}$: stesso valore. (b) $d_g(0,z)+d_g(0,w) = 2\log 3 \approx 2{,}197 > 1{,}681$: la disuguaglianza triangolare è stretta perché 0, z, w non stanno su una stessa geodetica.

1.41. (a) $st \ge 12$ dà $t \ge 4$. (b) $\widehat{f_{12}}(k) = \frac{1}{12}(1+e^{-2\pi \mathrm{i}k/3}+e^{-4\pi \mathrm{i}k/3})$, che vale $\frac{1}{4}$ se $3 \mid k$ e 0 altrimenti: supporto $\{0,3,6,9\}$, $t=4$ e $st = 12 = N$. (c) No: $st = 10 < 12$.

1.42. (a) I valori di $\|q\alpha\|_{\mathbb{T}}$ per $q = 1,\dots,10$ sono $0{,}414$; $0{,}172$; $0{,}243$; $0{,}343$; $0{,}071$; $0{,}485$; $0{,}101$; $0{,}314$; $0{,}272$; $0{,}142$: l'unico q con valore minore di $1/10$ è $q=5$, e $\|5\alpha\|_{\mathbb{T}} = 5\sqrt{2}-7 \approx 0{,}0711$. Il caso $q=7$ ($0{,}1005$) mostra che la disuguaglianza stretta è sensibile. (b) $70\alpha = 70\sqrt{2}-70$ dista da 29 per $99-70\sqrt{2} = \frac{99^2-2\cdot 70^2}{99+70\sqrt{2}} = \frac{1}{99+70\sqrt{2}} \approx 0{,}00505 < \frac{1}{100}$.

1.19. Quiz di autovalutazione

Le domande seguenti chiedono di motivare la scelta, non di ricordare una data. Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. L'inversione euclidea $z \mapsto 1/\overline{z}$ conserva l'orientazione?

Q2. La media di due fasi è sempre la media dei loro rappresentanti?

Q3. In L^2 il valore di una funzione in un singolo punto è un dato intrinseco?

Q4. La normalizzazione $1/N$ deve comparire sia nella DFT diretta sia nell'inversa?

Q5. L'ortogonalità di una famiglia implica Parseval per ogni funzione?

Q6. Una somma parziale di Fourier è sempre una media positiva?

Q7. La mappa $C(z) = (z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$ porta nel disco il semipiano destro?

Q8. Il bordo del disco è raggiungibile a distanza iperbolica finita?

Q9. Una stima con costante C_ε permette di porre $\varepsilon = 0$?

Q10. Un istogramma quasi uniforme dimostra l'equidistribuzione?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No: il suo differenziale è una riflessione seguita da una dilatazione positiva.
Q2. No: dipende dal taglio e può mancare una direzione media, come per due punti antipodali.
Q3. No: modificare un insieme di misura nulla non cambia la classe.
Q4. No: nella convenzione di questo capitolo compare soltanto nella diretta.
Q5. No: serve anche la completezza della famiglia.
Q6. No: il kernel di Dirichlet cambia segno; quello di Fejér è invece non negativo e ha massa uno.
Q7. Non in generale: porta nel disco il semipiano superiore. Per quello destro si usa $(z-1)/(z+1)$.
Q8. No: la distanza radiale diverge logaritmicamente.
Q9. No: la costante può divergere.
Q10. No: verifica solo un campione finito. La dimostrazione richiede il limite delle medie e il controllo dell'approssimazione.

Passaggio al Capitolo 2. Gli strumenti da portare con sé sono Cauchy–Schwarz, la distinzione tra misura e dimensione, i quantificatori nelle stime e il rapporto fra rotazioni e direzioni. Il passo successivo non è aggiungere un'altra formula trigonometrica: è capire quanto possono sovrapporsi molti tubi che puntano in direzioni differenti.

Formulario. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso e le convenzioni adottate, sono raccolte nella Sezione B.1 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.1 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] D. Jerison, *Hilbert Space and Orthonormal Bases*, MIT OpenCourseWare, 18.103 Fourier Analysis, 2013. https://ocw.mit.edu/courses/18-103-fourier-analysis-fall-2013/ed61fb83c469b13b92b63399d9bf220e_MIT18_103F13_orthonormal.pdf. Consultato il 21/9/2026. Note didattiche, 6 pagine; testo consultato.

[2] NumPy Developers, *Discrete Fourier Transform: numpy.fft*. https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html. Consultato il 21/9/2026. Documentazione ufficiale: segni e normalizzazioni. Versione locale usata nei test registrata separatamente.

[3] N. Vanello, *Analisi di Fourier: segnali tempo discreti, trasformata di Fourier di una sequenza*, Università di Pisa. https://docenti.ing.unipi.it/n.vanello/Dispense/TF_sequenza.pdf. Consultato il 21/9/2026. Dispense in italiano, 11 pagine; testo e formule consultati; data non specificata.

[4] I. Alolyan, *Math 204: Differential Equations. Fourier Series*, King Saud University. https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/11-Fourier%20Series.pdf. Consultato il 21/9/2026. Presentazione in inglese, 51 pagine PDF; testo e formule consultati; data non specificata.

[5] Università di Tokyo, laboratorio Katsura, *Butsuri sugaku II: Fourier kyusu [Matematica fisica II: serie di Fourier]*, novembre 2015. https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/hkatsura-lab/Lectures/mathphys2_Fourier.pdf. Consultato il 21/9/2026. Schede didattiche in giapponese, 4 pagine; formule, esercizi e grafici consultati.

[6] D. Jerison, *Fourier Series, Part 1*, MIT OpenCourseWare, 18.103 Fourier Analysis, 2013. https://ocw.mit.edu/courses/18-103-fourier-analysis-fall-2013/1c196caa6307e0be46456cf6dc76b543_MIT18_103F13_fseries1.pdf. Consultato il 21/9/2026. Note didattiche, 6 pagine; testo consultato.

[7] D. Jerison, *Fourier Series, Part 2*, MIT OpenCourseWare, 18.103 Fourier Analysis, 2013. https://ocw.mit.edu/courses/18-103-fourier-analysis-fall-2013/103cd3a958675d9b5c4e405ad8ea77fd_MIT18_103F13_fseries2.pdf. Consultato il 21/9/2026. Note didattiche, 5 pagine; testo consultato.

[8] F. Paronetto, *Teoremi della divergenza e di Stokes*, Università degli Studi di Padova, 18 febbraio 2017. https://www.math.unipd.it/~fabio/didattica/2mat/dispense_teoria_mie/9_divergenza_e_stokes.pdf. Consultato il 21/9/2026. Consultate le sezioni 1 e 2 sulle formule di Gauss–Green e sul calcolo delle aree; riferimento per il prerequisito esplicitato nella prova isoperimetrica.

[9] N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich e D. A. Sher, «Pólya's conjecture for Euclidean balls», *Inventiones mathematicae* 234 (2023), pp. 129–169. DOI 10.1007/s00222-023-01198-1. arXiv:2203.07696. Primo preprint 15 marzo 2022; metadati e abstract consultati per la cronologia.

[10] Z. Kelley e R. Meka, *Strong bounds for 3-progressions*, 2023. arXiv:2302.05537. Presentato il 10 febbraio 2023 (data verificata sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026). Consultato il 21/9/2026. Enunciato introduttivo e metadati; la dimostrazione completa non viene riprodotta nel Capitolo 1.

[11] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards e K. E. Stange, «The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false», *Annals of Mathematics* 200 (2024). arXiv:2307.02749. Preprint 6 luglio 2023; abstract e metadati consultati per l'enunciato generale.

[12] D. Dudko e M. Lyubich, *MLC at Feigenbaum points*, 2023. arXiv:2309.02107. Consultato il 21/9/2026. Versione 3 del 29 dicembre 2025; abstract e cronologia delle versioni consultati.

[13] L. Guth e J. Maynard, *New large value estimates for Dirichlet polynomials*, 2024. arXiv:2405.20552. Consultato il 21/9/2026. Riferimento alla linea di ricerca; gli esponenti specifici sono trattati nel Capitolo 5.

[14] M. Ang, G. Cai, X. Sun e B. Wu, *SLE Loop Measure and Liouville Quantum Gravity*, 25 settembre 2024. arXiv:2409.16547. Consultato il 21/9/2026. Abstract consultato per l'ambito dell'identificazione delle misure.

[15] N. Anantharaman e L. Monk, *Spectral gap of random hyperbolic surfaces*, 2024. arXiv:2403.12576. https://arxiv.org/abs/2403.12576v1. Consultato il 21/9/2026. Presentazione del programma; non confusa con gli articoli che sviluppano la prova.

[16] N. Anantharaman e L. Monk, *Friedman–Ramanujan functions in random hyperbolic geometry and application to spectral gaps II*, 2025. arXiv:2502.12268. https://arxiv.org/abs/2502.12268v2. Consultato il 21/9/2026. Versione 2 dell'11 giugno 2025; abstract ed enunciato probabilistico consultati.

[17] H. Wang e J. Zahl, *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*, 24 febbraio 2025. arXiv:2502.17655. Consultato il 21/9/2026. Abstract e metadati consultati per la formulazione dimensionale del risultato.

[**18**] L. Guth, H. Wang e J. Zahl, *A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in* $\mathbb{R}^3$, 20 gennaio 2026. arXiv:2601.14411. https://arxiv.org/html/2601.14411v1. Consultato il 21/9/2026. Introduzione consultata, con attenzione alla dipendenza dal teorema sticky Kakeya.

[**19**] International Mathematical Union, *Fields Medals 2026*, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2026. Consultato il 21/9/2026. Pagina ufficiale dei premiati e delle motivazioni.

[**20**] Z. Li, *Fu bian hanshu [Variabile complessa]: programma del corso*, Peking University, BICMR, 2025. https://faculty.bicmr.pku.edu.cn/~zli/teaching/2025Spring/complex%20variables/course_site.html. Consultato il 21/9/2026. Pagina in cinese; programma consultato, non testo completo delle lezioni.

[**21**] Ecole normale supérieure de Ouargla, *Analisi 2 [programma in lingua araba]*. https://www.ens-ouargla.dz/wp-content/uploads/2023/10/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%842-%D8%B1213-1.pdf. Consultato il 21/9/2026. Programma didattico; non contiene una trattazione completa delle dimostrazioni; data editoriale non specificata.

CAPITOLO 2

La rotazione dell'ago: Kakeya

INFO

Scopo. Separare tre problemi che spesso si confondono: far ruotare un segmento unitario in una regione di area piccola (problema dinamico), contenere un segmento unitario in ogni direzione (problema insiemistico) e stimare l'operatore massimale sui tubi sottili. Argomenti: spazio delle direzioni non orientate, area spazzata, dimensione di Minkowski e di Hausdorff, intersezione di due tubi, somma armonica, stima planare di Córdoba, prova multiscala completa della dimensione di Hausdorff nel piano, funzione massimale con perdita logaritmica ottimale, Loomis–Whitney, metodo polinomiale di Dvir sui campi finiti, pacchetto gaussiano ed esempio di Knapp, contabilità multiscala e densità convessa, ingresso del risultato di Wang–Zahl in dimensione tre, laboratorio con certificati razionali.
Prerequisiti. Geometria euclidea, integrale di Lebesgue per funzioni non negative, Cauchy–Schwarz, nozioni elementari di compattezza. Le definizioni dimensionali e i lemmi di ricoprimento sono introdotti nel capitolo.
Dipendenze. Il capitolo usa le serie di Fourier e la trasformata di Fourier discreta del Capitolo 1 soltanto come linguaggio per i pacchetti gaussiani. Il caso tridimensionale (Wang–Zahl, Guth–Wang–Zahl) e il teorema sticky sono risultati esterni, dichiarati con ipotesi e fonte e non dimostrati; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

2.1. Un ago, tre problemi diversi

Il cerchio compare qui prima come spazio delle direzioni, non come regione da riempire. Un segmento di lunghezza uno ha un centro, un verso e una posizione. Imporre tutte le direzioni non impone che i centri descrivano una curva continua; imporre un movimento continuo è una richiesta ulteriore. Questa differenza resta importante anche quando un'immagine sembra mostrare un ago che gira.

Prerequisiti dichiarati. Geometria euclidea, integrale di Lebesgue per funzioni non negative, Cauchy–Schwarz e nozioni elementari di compattezza. Le definizioni dimensionali e i lemmi di ricoprimento effettivamente usati sono introdotti nel capitolo.

2.1.1 Configurazioni e direzioni non orientate

Un ago orientato nel piano si scrive

$$I(c,\theta)=\{c+t\,e_\theta:\ -1/2\le t\le 1/2\},\qquad e_\theta=(\cos\theta,\sin\theta).$$

I suoi estremi, se etichettati, sono $c-e_\theta/2$ e $c+e_\theta/2$. Come insieme geometrico, $I(c,\theta+\pi)=I(c,\theta)$, ma le etichette sono scambiate. Lo spazio delle direzioni non orientate è quindi $\mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$, non $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. La distanza appropriata fra due direzioni è

$$d_{\mathrm{dir}}(\theta,\varphi)=\min_{k\in\mathbb{Z}}|\theta-\varphi-k\pi|\in[0,\pi/2]. \tag{2.1}$$

Usare la differenza ordinaria farebbe apparire lontani gli angoli $1°$ e $179°$, mentre le rette corrispondenti differiscono di $2°$. Nell'analisi delle intersezioni questo errore distrugge proprio la stima che deve controllare le direzioni quasi parallele.

Definizione 2.1: Problema dinamico. Una regione $U \subset \mathbb{R}^2$ ammette il *ribaltamento dell'ago* se esiste un cammino continuo di configurazioni $(c(t), \theta(t))$, $0 \le t \le 1$, con $I(c(t), \theta(t)) \subset U$, $c(1) = c(0)$ e $\theta(1) = \theta(0) + \pi$. L'angolo è qui un sollevamento reale continuo, così da registrare il mezzo giro degli estremi etichettati.

Non si richiede che l'angolo cresca monotonamente. L'area della regione percorsa è l'area dell'unione delle posizioni, non la somma delle aree dei singoli segmenti, tutte nulle.

Definizione 2.2: Problema insiemistico. Un *insieme di Besicovitch*, nella convenzione compatta adottata qui, è un compatto $K \subset \mathbb{R}^n$ che contiene un segmento unitario in ogni direzione non orientata. Un insieme che soddisfa la stessa proprietà senza compattezza sarà esplicitamente indicato come tale.

La compattezza facilita i passaggi al limite, ma non è una condizione di movimento. La funzione che assegna a una direzione il centro del segmento può essere discontinua o non essere stata scelta affatto: l'enunciato è $\forall \theta \, \exists c$, non l'esistenza di una funzione continua $c(\theta)$.

Esempio 2.1: Una distinzione di quantificatori. Siano K_m regioni, ciascuna contenente segmenti in tutte le direzioni, e supponiamo $|K_m| \to 0$. Da questo solo dato non segue che $\bigcap_m K_m$ contenga alcun segmento: le regioni potrebbero traslare verso l'infinito o essere disgiunte. Per un limite compatto servono contenimento uniforme, controllo delle posizioni ed un'appropriata costruzione annidata. Una successione di immagini sempre più sottili non supplisce a queste ipotesi.

2.1.2 La terza domanda: medie su tubi

Se si sostituisce l'ago con un rettangolo di lunghezza uno e larghezza $\delta > 0$, la media di una funzione su quel rettangolo è ben definita. Si può prendere il massimo su tutte le traslazioni a direzione fissata. Il problema massimale chiede se tutte queste medie siano controllate dalla norma della funzione iniziale.

Il passaggio è sostanziale. Un teorema sul volume dell'unione di una famiglia di tubi tratta indicatori e configurazioni geometriche. Una disuguaglianza per ogni funzione, con una norma fissata, contiene informazioni ulteriori. I tre problemi saranno perciò accompagnati dalle etichette *dinamico*, *insiemistico* e *massimale*, senza frecce di equivalenza non dimostrate.

2.1.3 Il quadro documentale

Davies dimostrò il risultato dimensionale planare; il lavoro Wang–Zahl del 2025 tratta il caso tridimensionale. La presentazione Guth–Wang–Zahl del gennaio 2026 riorganizza il risultato quantitativo, con un uso esplicito del precedente teorema *sticky* [1, 5, 6]. Il seguito non usa questi annunci per abbreviare la prova planare. Prima si costruiscono gli strumenti e solo dopo si precisa quali passaggi appartengono alla letteratura tridimensionale.

2.2. Area spazzata e geometria elementare

2.2.1 Rotazione attorno al punto medio

Se il centro è fisso nell'origine, l'unione di tutte le posizioni $I(0,\theta)$, $0 \le \theta \le \pi$, coincide con il disco chiuso di raggio $1/2$. L'inclusione nel disco è immediata da $|t| \le 1/2$. Viceversa, un punto non nullo di quel disco si scrive $t\,e_\theta$ con un opportuno segno di t e con $0 \le \theta < \pi$. Dunque l'area è

$$A_{\text{medio}} = \pi(1/2)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

Se si fissa invece un estremo e si ruota di π, si spazza un semidisco di raggio uno, di area $\pi/2$. Un cambiamento nel vincolo cinematico raddoppia l'area: non è un diverso modo di calcolare la stessa regione.

Esempio 2.2: Un ago lungo L. Sostituire uno con $L > 0$ equivale ad applicare l'omotetia $x \mapsto Lx$. Lunghezze, aree e volumi si moltiplicano rispettivamente per L, L^2 e L^n. Per la rotazione attorno al punto medio, $A(L) = \pi L^2/4$. Un ago di 20 cm richiede in questo modello 100π cm$^2 \simeq 314{,}159$ cm^2, non 10π cm^2.

2.2.2 Un confronto con il deltoide

La curva

$$z(t) = 2a\,e^{\mathrm{i}t} + a\,e^{-2\mathrm{i}t}, \qquad 0 \le t \le 2\pi,$$

è un deltoide con tre cuspidi. Qui ne calcoliamo l'area; non deduciamo un teorema di ottimalità da questo singolo calcolo. Il suo parametro a è una lunghezza e deve comparire al quadrato nel risultato.

Per una curva chiusa positivamente orientata, semplice e regolare a tratti, la formula d'area è $A = \frac{1}{2}\operatorname{Im}\int \bar{z}\,z'\,\mathrm{d}t$. Le cuspidi isolate non modificano l'integrale. Espandendo,

$$\bar{z}\,z' = (2a\,e^{-\mathrm{i}t} + a\,e^{2\mathrm{i}t})(2\mathrm{i}a\,e^{\mathrm{i}t} - 2\mathrm{i}a\,e^{-2\mathrm{i}t}) = 2\mathrm{i}a^2 - 4\mathrm{i}a^2 e^{-3\mathrm{i}t} + 2\mathrm{i}a^2 e^{3\mathrm{i}t}.$$

I termini oscillanti hanno integrale zero su un periodo, quindi

$$A = \tfrac{1}{2}\operatorname{Im}(4\pi\mathrm{i}a^2) = 2\pi a^2.$$

Per $a = 1/4$ si ottiene $\pi/8$, metà dell'area del disco di raggio $1/2$. La relazione fra questa figura e i movimenti classici dell'ago appartiene al problema cinematico; la figura mostra il confronto geometrico, non simula un cammino ammissibile.

2.2.3 Traslare quasi senza area: un lemma operativo

Una traslazione perpendicolare di lunghezza h di un ago orizzontale spazza un rettangolo di area $|h|$. Una traslazione lungo il suo asse, invece, spazza soltanto un segmento più lungo, di area nulla. Alternare una piccola rotazione, un lungo scorrimento e la rotazione inversa cambia radicalmente il costo.

Proposizione 2.1: Trasferimento fra rette parallele. *Per ogni $h \in \mathbb{R}$ ed $\varepsilon > 0$ si può portare un ago orizzontale su una retta orizzontale distante h, con la stessa orientazione finale, mediante un moto che spazza area inferiore a ε. La posizione orizzontale finale non è prescritta.*

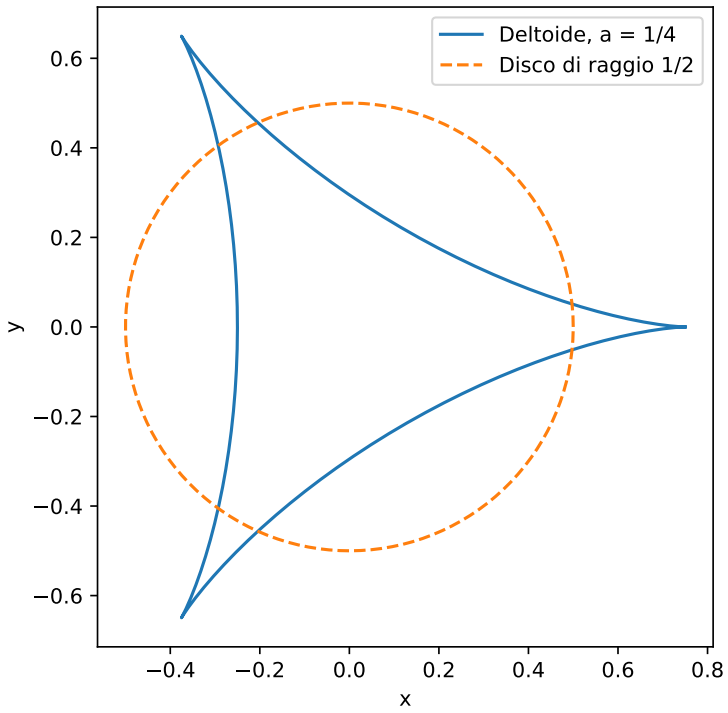

Figura 2.1: Disco di raggio $1/2$ e deltoide con $a = 1/4$. Il confronto riguarda le aree delle due regioni; i contorni non costituiscono da soli una dimostrazione cinematica.

> *Dimostrazione.* Per $h = 0$ non occorre alcun moto. Per $h \neq 0$ scegliamo un angolo α dello stesso segno di h, con $0 < |\alpha| < \varepsilon$. Ruotiamo l'ago attorno ad un estremo di α: il settore spazzato ha area $|\alpha|/2$. Facciamolo poi scorrere lungo la retta inclinata per una distanza $|h/\sin\alpha|$. Durante questo scorrimento l'unione è contenuta in una retta e non aggiunge area. Infine ruotiamo di $-\alpha$ attorno all'estremo corrispondente, che si trova sulla retta orizzontale di quota h. Il secondo settore ha area $|\alpha|/2$. L'area dell'unione è al più la somma delle aree: non supera $|\alpha| < \varepsilon$. □

Il moto non resta in una regione uniformemente limitata quando $\alpha \to 0$: lo scorrimento cresce come $|h|/|\alpha|$. Il lemma non dimostra quindi che si possa effettuare lo stesso trasferimento all'interno di un contenitore prefissato. Questa precisazione impedisce di dedurre una compattezza inesistente.

2.2.4 Che cosa si importa dalla costruzione di Besicovitch

Risultato esterno. Esistono compatti piani di misura nulla contenenti un segmento in ogni direzione; il problema dinamico ammette regioni di area arbitrariamente piccola. Non identifichiamo le due affermazioni con l'esistenza di un moto continuo in un insieme di area esattamente zero. Le costruzioni classiche e i problemi di connessione sono rinviati alle fonti [1, 7, 8].

Il capitolo dimostra i vincoli sulle dimensioni di tali insiemi, non riproduce integralmente una costruzione annidata di Perron. Per questo motivo nessuna figura numerica del laboratorio è chiamata «insieme di Besicovitch di misura nulla»: ogni sua versione con larghezza positiva ha area positiva.

2.3. Misura e dimensione: il vocabolario necessario

Un punto, una curva e un insieme frattale possono avere tutti area nulla. La misura di Lebesgue risponde alla domanda «quanto piano occupa?», non alla domanda «quanti piccoli pezzi servono a ricoprirlo?». Per quest'ultima occorre registrare la scala.

2.3.1 Ricoprimenti a scala uniforme

Per un insieme limitato non vuoto $E \subset \mathbb{R}^n$, sia $N(E, r)$ il minimo numero di palle chiuse di raggio r necessario a ricoprirlo. Definiamo

$$\underline{\dim}_{\mathrm{M}} E = \liminf_{r \downarrow 0} \frac{\log N(E,r)}{\log(1/r)}, \qquad \overline{\dim}_{\mathrm{M}} E = \limsup_{r \downarrow 0} \frac{\log N(E,r)}{\log(1/r)}.$$

Se coincidono, il valore comune è la *dimensione di Minkowski* o *box dimension*. Le basi dei logaritmi non contano, purché siano le stesse al numeratore e al denominatore.

Lemma 2.1: Cambiare la scala di una costante. *Sostituire r con cr, per un $c > 0$ fissato, non cambia le due dimensioni. Anche usare cubi invece di palle lascia invariati i valori.*

Dimostrazione. Il denominatore diventa $\log(1/r) - \log c$, il cui rapporto con $\log(1/r)$ tende a uno. Una palla di raggio r è contenuta in un cubo di lato $2r$, mentre un cubo di lato r è contenuto in una palla di raggio $\sqrt{n}\, r/2$. Ricoprimenti mediante le due famiglie si confrontano a fattori dimensionali fissi. Tali fattori aggiungono solo costanti ai logaritmi, che scompaiono nel limite. □

2.3.2 Il volume degli intorni

Poniamo $E_r = \{x : \operatorname{dist}(x, E) < r\}$. Se v_n è il volume della palla unitaria, un ricoprimento di E con $N(E, r)$ palle di raggio r dà

$$|E_r| \le v_n (2r)^n N(E, r). \tag{2.2}$$

Per la stima opposta scegliamo punti di E a distanza reciproca maggiore di r fino ad ottenere una famiglia massimale. La famiglia è finita, perché E è limitato e le palle di raggio $r/2$ sono disgiunte. Le palle di raggio r sugli stessi centri ricoprono E; quelle di raggio $r/2$ sono contenute in E_r. Ne segue

$$N(E, r) \le \frac{|E_r|}{v_n (r/2)^n}.$$

Le due disuguaglianze forniscono $N(E, r) \asymp r^{-n} |E_r|$, con costanti dipendenti solo dalla dimensione. In particolare,

$$\underline{\dim}_{\mathrm{M}} E = n - \limsup_{r \downarrow 0} \frac{\log |E_r|}{\log r}, \qquad \overline{\dim}_{\mathrm{M}} E = n - \liminf_{r \downarrow 0} \frac{\log |E_r|}{\log r}. \tag{2.3}$$

Il cambio fra lim inf e lim sup è causato da $\log r < 0$.

Controllo del risultato. Per un segmento nel piano, $|E_r| = 2r + \pi r^2$ per lunghezza uno: il rapporto dei logaritmi tende a uno e la dimensione è $2 - 1 = 1$. Per un disco, l'area dell'intorno tende a un numero positivo e la dimensione è due.

2.3.3 Ricoprimenti con diametri diversi

Per $s \geq 0$ ed $\eta > 0$ definiamo il contenuto

$$\mathcal{H}^s_\eta(E) = \inf\Big\{ \sum_i (\operatorname{diam} U_i)^s : \; E \subset \bigcup_i U_i, \; \operatorname{diam} U_i \leq \eta \Big\}.$$

Il ricoprimento è numerabile. Restringendo η, l'infimo può soltanto aumentare: esiste il limite $\mathcal{H}^s(E) = \lim_{\eta \downarrow 0} \mathcal{H}^s_\eta(E)$, eventualmente infinito. La *dimensione di Hausdorff* è la soglia

$$\dim_{\mathrm{H}} E = \inf\{ s : \; \mathcal{H}^s(E) = 0 \}.$$

Non useremo il fattore di normalizzazione che talvolta fa coincidere $\mathcal{H}^n$ con Lebesgue: esso non modifica la dimensione.

Se $t > s$ e $\operatorname{diam} U_i \leq \eta$, allora $\sum_i (\operatorname{diam} U_i)^t \leq \eta^{t-s} \sum_i (\operatorname{diam} U_i)^s$. Questo prova che, una volta ottenuta misura finita a un esponente, la misura a ogni esponente maggiore è zero. Il comportamento a $s = \dim_{\mathrm{H}} E$ può invece essere zero, finito positivo o infinito.

Proposizione 2.2: Confronto delle dimensioni. *Per un insieme limitato,*

$$\dim_{\mathrm{H}} E \leq \underline{\dim}_{\mathrm{M}} E \leq \overline{\dim}_{\mathrm{M}} E \leq n.$$

Dimostrazione. L'ultima stima segue dal ricoprimento di un cubo contenente E con $O(r^{-n})$ cubetti. Per la prima, scegliamo s maggiore della dimensione inferiore e poi t strettamente fra questi due valori. Esiste una successione $r_j \downarrow 0$ per cui $N(E, r_j) \leq r_j^{-t}$. Le corrispondenti palle hanno somma dei diametri alla potenza s al più $2^s r_j^{s-t} \to 0$. Poiché si ottengono ricoprimenti a diametro arbitrariamente piccolo, $\mathcal{H}^s(E) = 0$. Facciamo scendere s alla dimensione inferiore. $\square$

Attenzione. La disuguaglianza ha il verso opposto a quello che servirebbe per dedurre Hausdorff piena da Minkowski piena. Conoscere la quantità più grande non determina quella più piccola.

2.3.4 Un controesempio che si può calcolare

Esempio 2.3: Il reticolo razionale nel quadrato. L'insieme $E = \mathbb{Q}^2 \cap [0,1]^2$ è numerabile. Enumeriamolo come $\{x_1, x_2, \dots\}$. Per ogni $s > 0$ e ogni $\varepsilon > 0$ ricopriamo x_j con una palla di diametro al più $(\varepsilon 2^{-j})^{1/s}$, ulteriormente ridotto se necessario per rispettare un diametro massimo. Il costo totale è al più ε, quindi $\dim_{\mathrm{H}} E = 0$.
D'altra parte E è denso nel quadrato. Ogni intorno E_r contiene il quadrato aperto, e resta contenuto in un quadrato di lato $1 + 2r$. La formula (2.3) dà dimensione di Minkowski due. Lo stesso insieme ha dunque dimensione zero e due secondo la nozione scelta. Non è un insieme di Kakeya: la densità topologica non significa contenere un segmento intero.

2.3.5 Il principio di distribuzione della massa

Lemma 2.2: Un criterio per una minorazione dimensionale. *Sia μ una misura di probabilità concentrata su E e supponiamo $\mu(B(x,r)) \leq C r^s$ per tutti gli x e per i raggi sufficientemente piccoli. Allora* $\dim_{\mathrm{H}} E \geq s$.

Dimostrazione. Ogni insieme non vuoto U di piccolo diametro è contenuto in una palla di raggio $\operatorname{diam} U$, centrata in un suo punto. Quindi $\mu(U) \le C(\operatorname{diam} U)^s$. Per qualsiasi ricoprimento di E con insiemi di diametro piccolo,

$$1 = \mu(E) \le \sum_i \mu(U_i) \le C \sum_i (\operatorname{diam} U_i)^s.$$

Il costo $\sum_i (\operatorname{diam} U_i)^s$ non scende dunque sotto $1/C$ per nessun ricoprimento abbastanza fine: $\mathcal{H}^s(E) \ge 1/C > 0$, da cui $\dim_{\mathrm{H}} E \ge s$. □

Questo criterio sarà utile per capire il linguaggio di non-concentrazione. Non occorre assumere l'intero lemma di Frostman per la dimostrazione planare: useremo direttamente i ricoprimenti.

2.4. Tubi, separazione angolare e intersezioni

2.4.1 Una convenzione senza costanti nascoste

Nel piano useremo rettangoli chiusi

$$T(c, \theta, \delta) = \{ c + t\, e_\theta + u\, e_\theta^{\perp} : \ |t| \le 1/2, \ |u| \le \delta/2 \}, \qquad e_\theta^{\perp} = (-\sin\theta, \cos\theta).$$

La loro area è esattamente δ. Un intorno euclideo di raggio δ di un segmento ha invece estremità tonde e area $2\delta + \pi\delta^2$. Le due convenzioni sono confrontabili, ma non hanno la stessa costante. Quando eseguiamo conti esatti non le scambiamo.

Una famiglia di direzioni è *δ-separata* quando la distanza (2.1) fra due direzioni distinte è almeno δ. Se $0 < \delta \le 1/4$, una famiglia massimale contiene un numero $N \asymp \delta^{-1}$ di direzioni. Infatti gli archi di raggio $\delta/2$ sono disgiunti e hanno lunghezza δ, mentre quelli di raggio δ ricoprono un cerchio di lunghezza π. Si ottiene

$$\frac{\pi}{2\delta} \le N \le \frac{\pi}{\delta}.$$

L'estremo preciso dipende dall'uso di disuguaglianze strette ai bordi; le stime con costanti sono sufficienti e indipendenti da ciò.

2.4.2 Due strisce e un determinante

Lemma 2.3: Intersezione di due tubi. *Se T_i, T_j hanno larghezza δ e le loro direzioni formano l'angolo acuto $\vartheta \in (0, \pi/2]$, allora*

$$|T_i \cap T_j| \le \min\Big(\delta, \frac{\delta^2}{\sin\vartheta}\Big) \le \min\Big(\delta, \frac{\pi\delta^2}{2\vartheta}\Big). \tag{2.4}$$

Dimostrazione.

1. Togliere i vincoli longitudinali. Ciascun rettangolo è contenuto nella striscia infinita di uguale larghezza e direzione. L'intersezione dei rettangoli è quindi contenuta nell'intersezione delle strisce.

2. Usare le coordinate normali. La mappa $x \mapsto (e_i^{\perp} \cdot x,\ e_j^{\perp} \cdot x)$ ha determinante di modulo $\sin\vartheta$. Le due condizioni di striscia diventano un quadrato di lato δ in queste coordinate. Il cambiamento di variabili dà area $\delta^2 / \sin\vartheta$.

3. Ricordare la lunghezza finita. Un'intersezione non può superare l'area δ di ciascun tubo. Infine la concavità del seno su $[0, \pi/2]$ dà $\sin\vartheta \ge 2\vartheta/\pi$, da cui la seconda stima. □

Il caso parallelo, $\vartheta = 0$, non richiede una divisione per zero: si usa soltanto $|T_i \cap T_j| \le \delta$. Una traslazione può rendere l'intersezione vuota; nessuna minorazione positiva uniforme è possibile per una coppia arbitraria.

Esempio 2.4: Numeri prima degli asintotici. Per $\delta = 1/100$ e $\vartheta = \pi/6$, $\delta^2/\sin\vartheta = 1/5000$. L'intersezione è al più il 2% dell'area di un tubo. Se invece $\vartheta = 10^{-4}$, la stima sulle strisce è circa uno, cento volte l'area del tubo: il minimo con δ è essenziale, non cosmetico.

2.4.3 Quanti tubi sono quasi paralleli a un tubo fissato?

Fissiamo i. Sull'anello delle direzioni non orientate, gli angoli che distano da θ_i fra $k\delta$ e $(k+1)\delta$ formano al più due archi di lunghezza δ. In una famiglia δ-separata ciascun arco contiene al più due direzioni se si includono entrambi gli estremi. Il numero nella corona è quindi al più quattro. Questa scelta conservativa evita di nascondere una convenzione sui bordi dietro la costante due. Ponendo $M = \lceil \pi/(2\delta) \rceil$, per (2.4) si ottiene

$$\sum_{j} |T_i \cap T_j| \le \delta + \sum_{k=1}^{M} \frac{4\pi\delta^2}{2k\delta} \le \delta\,(1 + 2\pi H_M), \qquad H_M = \sum_{k=1}^{M} \frac{1}{k}. \tag{2.5}$$

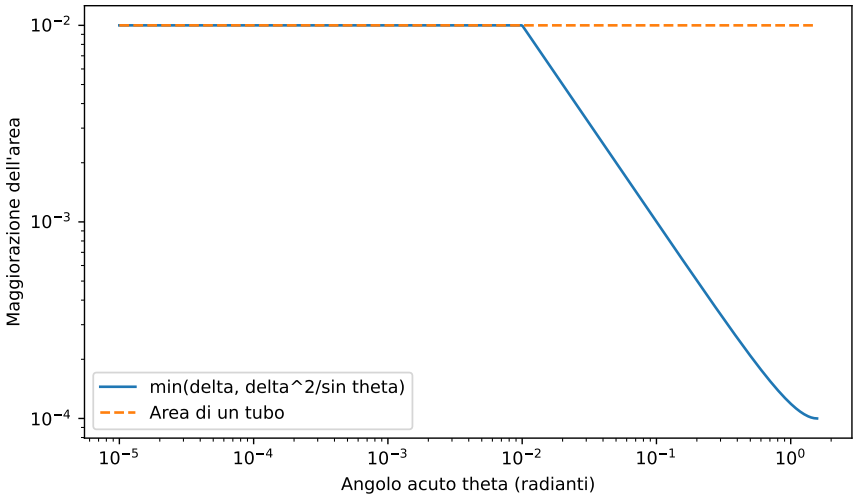

Figura 2.2: Minorazione del denominatore angolare e saturazione della stima superiore per due rettangoli. Il grafico rappresenta un limite teorico, non l'area di una coppia traslata specifica.

Poiché $H_M \le 1 + \log M$, esiste una costante assoluta C per cui

$$\sup_{i} \sum_{j} |T_i \cap T_j| \le C\delta \log(2/\delta). \tag{2.6}$$

La posizione dei centri non compare. La stima deve valere prima di sapere come i tubi sono disposti; in questo sta la sua utilità.

2.4.4 La somma armonica, dimostrata

Per $k \ge 2$, la funzione $1/x$ è decrescente e $1/k \le \int_{k-1}^{k} \mathrm{d}x/x$. Sommando, $H_M \le 1 + \log M$. Analogamente, $1/k \ge \int_{k}^{k+1} \mathrm{d}x/x$ implica $H_M \ge \log(M+1)$. Il fattore logaritmico nasce dalla somma di contributi di angoli intermedi: non viene introdotto come una perdita arbitraria.

2.5. Cauchy–Schwarz e il teorema planare di volume

2.5.1 La funzione di molteplicità

Date N regioni misurabili T_i, poniamo

$$F(x) = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{T_i}(x), \qquad U = \bigcup_{i=1}^{N} T_i.$$

$F(x)$ conta quanti tubi attraversano x. Due identità esatte precedono ogni stima:

$$\int F = \sum_{i} |T_i|, \qquad \int F^2 = \sum_{i,j} |T_i \cap T_j|. \tag{2.7}$$

La seconda somma comprende le coppie ordinate. Un termine con $i \neq j$ compare due volte se si riscrive la somma con $i < j$. Omettere la diagonale farebbe fallire il calcolo per tubi disgiunti.

Lemma 2.4: Massa, energia e supporto. *Per ogni funzione misurabile $F \geq 0$ a supporto di misura finita, con $0 < \int F < \infty$ e $\int F^2 < \infty$,*

$$|\operatorname{supp} F| \geq \frac{(\int F)^2}{\int F^2}. \tag{2.8}$$

Dimostrazione. Scriviamo $F = F\mathbf{1}_{\{F>0\}}$ e applichiamo Cauchy–Schwarz:

$$\Big(\int F\Big)^2 \leq \Big(\int F^2\Big)\Big(\int \mathbf{1}_{\{F>0\}}\Big).$$

Dividiamo per il termine positivo $\int F^2$. Il supporto topologico, se usato al posto di $\{F > 0\}$, ha misura almeno uguale e conserva la stima. □

Il rapporto al secondo membro può essere interpretato come «area effettiva»: a parità di massa totale, una maggiore energia quadratica indica una maggiore concentrazione e permette un supporto più piccolo.

Teorema 2.1: Stima planare di tipo Córdoba. *Siano $0 < \delta \leq 1/4$ e $T_1, \dots, T_N$ rettangoli di dimensioni $1 \times \delta$ con direzioni δ-separate. Allora*

$$\Big|\bigcup_{i=1}^{N} T_i\Big| \geq c\,\frac{N\delta}{\log(2/\delta)}, \tag{2.9}$$

con $c > 0$ assoluta. In particolare, per $N \geq c_0\delta^{-1}$, l'area è almeno $c_1/\log(2/\delta)$.

Dimostrazione. La massa è $N\delta$. Sommando (2.6) su i, l'energia è al più $CN\delta\log(2/\delta)$. La formula (2.8) dà

$$|U| \geq \frac{N^2\delta^2}{CN\delta\log(2/\delta)} = \frac{N\delta}{C\log(2/\delta)}.$$

L'ultima affermazione segue sostituendo la minorazione su N. □

La stima è il nucleo classico associato a Córdoba [2]. La derivazione precedente fissa rettangoli, coppie ordinate e costanti angolari, e non usa formulazioni informali come lemmi non dimostrati.

2.5.2 Tubi parzialmente colorati

Nella letteratura si chiama *shading* una scelta di sottoinsiemi misurabili $Y_i \subset T_i$. Supponiamo $|Y_i| \geq \lambda\delta$, con $0 < \lambda \leq 1$. La funzione $G = \sum_i \mathbf{1}_{Y_i}$ ha massa almeno $\lambda N\delta$, mentre $|Y_i \cap Y_j| \leq |T_i \cap T_j|$. Ripetendo la prova,

$$\Big|\bigcup_i Y_i\Big| \geq c\,\frac{\lambda^2 N\delta}{\log(2/\delta)}. \tag{2.10}$$

La potenza due di λ viene dal quadrato della massa. Non si può cancellare una delle due copie senza una nuova stima sull'energia delle parti colorate.

Esempio 2.5: Il costo di una densità piccola. Se $N\delta \asymp 1$ e si conosce soltanto che ogni parte colorata occupa un centesimo del tubo, la prova fornisce una minorazione proporzionale a $10^{-4}/\log(2/\delta)$. Questo non significa che l'unione abbia proprio quell'area. Significa che la stima uniforme ottenuta con i soli dati disponibili perde il quadrato della densità.

2.5.3 Una forma a pesi e il lemma di Schur finito

Sia $A_{ij} = |T_i \cap T_j|$. La matrice è simmetrica e ha entrate non negative. Per numeri complessi a_i,

$$\begin{aligned}\Big\|\sum_i a_i \mathbf{1}_{T_i}\Big\|_2^2 &\leq \sum_{i,j} |a_i||a_j| A_{ij} \\ &\leq \frac{1}{2}\sum_{i,j} (|a_i|^2 + |a_j|^2) A_{ij} \\ &\leq C\delta\log(2/\delta)\sum_i |a_i|^2.\end{aligned}$$

Nella seconda riga si usa $2uv \leq u^2 + v^2$; nella terza, la simmetria fa coincidere i due contributi. Otteniamo

$$\Big\|\sum_i a_i \mathbf{1}_{T_i}\Big\|_2^2 \leq C\delta\log(2/\delta)\sum_i |a_i|^2. \tag{2.11}$$

La matrice A è anche positiva semidefinita, perché $a^* A a = \int |\sum_i a_i \mathbf{1}_{T_i}|^2 \geq 0$. La positività non è una proprietà da indovinare guardando i coefficienti; discende dalla sua rappresentazione come matrice di Gram.

2.5.4 Quando Cauchy–Schwarz è quasi esatta

L'uguaglianza in (2.8) si ha quando F è costante quasi ovunque sul proprio supporto. Tubi disgiunti hanno $F = 1$ e danno uguaglianza; tubi tutti coincidenti hanno $F = N$ e la danno ancora. In quest'ultimo caso manca però la separazione angolare, quindi non si può utilizzare (2.6). I due ingredienti hanno ruoli distinti: Cauchy–Schwarz è sempre valida, la geometria limita l'energia solo sotto l'ipotesi sulle direzioni.

2.6. Dagli intorni alla dimensione di Minkowski

Sia K un insieme limitato contenente segmenti unitari in tutte le direzioni del piano. Scegliamo una famiglia massimale di direzioni δ-separate e, per ogni direzione, uno dei segmenti contenuti in K. Il rettangolo di larghezza δ costruito sul segmento è contenuto in K_δ. Per (2.9),

$$|K_\delta| \geq \frac{c}{\log(2/\delta)}. \tag{2.12}$$

Teorema 2.2: Minkowski piena nel piano. *Ogni insieme limitato di Kakeya nel piano ha dimensioni di Minkowski inferiore e superiore entrambe uguali a due.*

Dimostrazione. Da (2.2) e (2.12),

$$N(K,\delta) \geq c' \, \frac{\delta^{-2}}{\log(2/\delta)}.$$

Quindi

$$\frac{\log N(K,\delta)}{\log(1/\delta)} \geq 2 - \frac{\log\log(2/\delta) - \log c'}{\log(1/\delta)}.$$

L'ultimo quoziente tende a zero. La dimensione inferiore è almeno due; quella superiore non può superare la dimensione ambiente. □

Si è ottenuta una stima per tutte le scale piccole, non soltanto per una sottosuccessione. Questo è il motivo per cui il risultato vale anche per il limite inferiore.

2.6.1 Un logaritmo è più lento di qualsiasi potenza

Per $\varepsilon > 0$, poniamo $t = \log(1/\delta)$. Allora $\delta^\varepsilon \log(2/\delta) = e^{-\varepsilon t}(t + \log 2)$. Dalla serie dell'esponenziale, $e^{\varepsilon t} \geq (\varepsilon t)^2/2$, perciò questo prodotto è al più $2(t + \log 2)/(\varepsilon^2 t^2)$ e tende a zero. Ne segue che $1/\log(2/\delta)$ supera $C\delta^\varepsilon$ per ogni C fissata quando δ è abbastanza piccola.

Esempio 2.6: Quanto piccolo significa «abbastanza piccolo»?. Per confrontare i modelli $\delta^{0{,}01}$ e $1/\log(1/\delta)$, non basta una griglia di dieci scale. Con $t = \log(1/\delta)$ il confronto diventa $e^{-0{,}01t}$ contro $1/t$. Il rapporto è $te^{-0{,}01t}$, che prima cresce e poi decresce. Il comportamento asintotico può quindi essere invisibile su una finestra limitata. Questa osservazione riguarda i modelli di decadimento, non una costante ottimale del teorema di Kakeya.

2.6.2 Perché la prova non conclude Hausdorff

Un ricoprimento di Hausdorff può impiegare moltissime palline piccole e poche più grandi. Non esiste una sola scala δ a cui sostituire l'intero ricoprimento senza pagare un costo. Il controesempio razionale della Sezione 2.3 mostra che il problema non è soltanto tecnico.

Il passo corretto consiste nel suddividere un ricoprimento in classi di raggi comparabili, trovare una scala che intercetti una porzione sufficiente di molti segmenti e applicare la stima sulle parti colorate. Il prezzo sarà un fattore polinomiale nel numero della scala; una potenza geometrica lo dominerà.

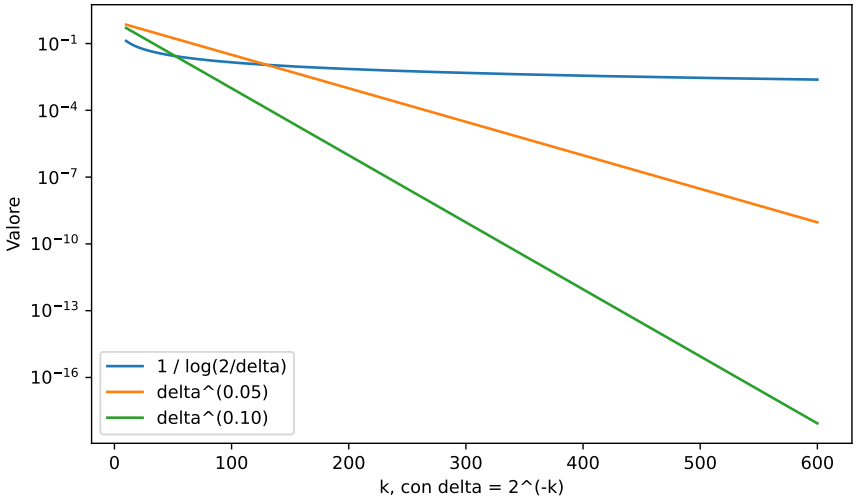

Figura 2.3: Confronto di decadimenti come funzioni di $t = \log(1/\delta)$. Le curve hanno costanti scelte uguali a uno e illustrano un limite asintotico; non sono stime numeriche certificate del volume minimo di un insieme di Kakeya.

2.7. Hausdorff nel piano: la prova multiscala completa

Dimostriamo il passaggio che non può essere sostituito da «e quindi Hausdorff». Tutte le costanti che seguono sono positive e assolute, salvo dipendenze dall'esponente s esplicitamente indicate. La loro ottimizzazione non è necessaria.

Teorema 2.3: Dimensione di Hausdorff planare. *Se $K \subset \mathbb{R}^2$ contiene un segmento unitario in ogni direzione, allora $\dim_{\mathrm{H}} K = 2$. Non occorre qui assumere che K sia misurabile.*

Dimostrazione.

1. Riduzione ai ricoprimenti per palle. Fissiamo $0 < s < 2$ e $k_0 \geq 3$. È sufficiente considerare ricoprimenti di K mediante palle aperte B_i con raggi $0 < r_i \leq 2^{-k_0}$. Infatti ogni insieme di diametro $d > 0$ è contenuto in una palla aperta di raggio poco maggiore di d; i singleton si ricoprono con palle arbitrariamente piccole. Cambiare diametro in raggio e allargare di un fattore fisso modifica i costi di un fattore dipendente solo da s. Dividiamo le palle in classi

$$\mathcal{B}_k = \{B_i : \ 2^{-k-1} < r_i \leq 2^{-k}\}, \qquad k \geq k_0, \qquad E_k = \bigcup_{B_i \in \mathcal{B}_k} B_i.$$

Indichiamo con M_k il numero di palle della classe. Se $M_k = \infty$ per qualche k, il costo $\sum_i r_i^s$ è infinito e non c'è nulla da provare. Possiamo assumere ogni M_k finito.

2. Una quantità misurabile sulle direzioni. Per una direzione θ, sia

$$F_k(\theta) = \sup_{c \in \mathbb{R}^2} \int_{-1/2}^{1/2} \mathbf{1}_{E_k}(c + t\, e_\theta)\, \mathrm{d}t.$$

E_k è aperto. Per ogni c fissato la funzione di θ sotto il sup è semicontinua inferiormente: per una successione di angoli, i punti che sono in E_k restano in E_k per angoli vicini, e il lemma di Fatou conclude sull'integrale. Il sup di funzioni semicontinue inferiormente è ancora tale. Dunque i superlivelli stretti di F_k sono aperti e misurabili.

Per ogni θ, scegliamo uno dei segmenti unitari I_θ in K. Le palle del ricoprimento coprono ogni suo punto, perciò

$$1 \le \sum_{k\ge k_0} \mathcal{H}^1(I_\theta \cap E_k) \le \sum_{k\ge k_0} F_k(\theta).$$

Non abbiamo avuto bisogno che la scelta del centro del segmento fosse misurabile: la funzione F_k è definita mediante tutti i centri.

3. Selezionare una scala per molti angoli. Usiamo le costanti $a = 1/4$ e $b = \pi/4$. Poiché $\sum_{k\ge1} k^{-2} < 2$, si ha $\sum a/k^2 < 1/2$ e $\sum b/k^2 < \pi/2$. Definiamo

$$\Omega_k = \{\theta \in \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z} :\ F_k(\theta) > a/k^2\}.$$

Il passo precedente implica che $\bigcup_{k\ge k_0} \Omega_k$ è tutto lo spazio delle direzioni. Quindi $\sum_{k\ge k_0} |\Omega_k| \ge \pi$. Se ogni $|\Omega_k|$ fosse minore di b/k^2, la somma sarebbe minore di $\pi/2$, assurdo. Esiste pertanto una scala $k \ge k_0$ con

$$|\Omega_k| \ge b/k^2. \tag{2.13}$$

Questo è il doppio uso del principio dei cassetti: prima sulla lunghezza intercettata, poi sulla misura degli angoli.

4. Discretizzare solo gli angoli della scala scelta. Poniamo $\delta = 2^{-k}$. Scegliamo una famiglia massimale δ-separata $\theta_1, \dots, \theta_N$ in Ω_k. Gli archi di raggio δ centrati in queste direzioni ricoprono Ω_k, perciò

$$N \ge \frac{|\Omega_k|}{2\delta} \ge \frac{b}{2\delta k^2}. \tag{2.14}$$

Per ciascun θ_j possiamo scegliere un segmento unitario I_j con $\mathcal{H}^1(I_j \cap E_k) > a/k^2$, perché la soglia è strettamente inferiore al sup. Questi segmenti ausiliari non devono più essere contenuti in K; il loro ruolo è intercettare il ricoprimento.

5. Dalla lunghezza alla parte colorata del tubo. Sia T_j il rettangolo di larghezza δ costruito su I_j. Chiamiamo $E_k^{+\delta}$ l'intorno di raggio δ di E_k. Per ogni punto $c_j + t\,e_{\theta_j} \in I_j \cap E_k$, tutto il segmento trasverso $c_j + t\,e_{\theta_j} + u\,e_{\theta_j}^{\perp}$, $|u| \le \delta/2$, appartiene a $E_k^{+\delta}$. Il cambiamento di coordinate è una rotazione, di determinante uno. Per Fubini,

$$|Y_j| \ge a\delta/k^2, \qquad Y_j = T_j \cap E_k^{+\delta}.$$

Applichiamo (2.10) con $\lambda = a/k^2$:

$$|E_k^{+\delta}| \ge \Big|\bigcup_j Y_j\Big| \ge c\,(a/k^2)^2\,\frac{N\delta}{\log(2/\delta)}.$$

Con (2.14) e $\log(2/\delta) = (k+1)\log 2 \le 2k\log 2$, otteniamo

$$|E_k^{+\delta}| \ge c_2\,k^{-7}. \tag{2.15}$$

Le sette potenze hanno un'origine verificabile: quattro dalla densità colorata, due dalla misura degli angoli, una dalla somma armonica.

6. Tornare al numero di palle. Ogni palla di $\mathcal{B}_k$ ha raggio al più δ. Il suo intorno di raggio δ ha raggio al più 2δ. Per subadditività dell'area,

$$|E_k^{+\delta}| \le 4\pi M_k \delta^2.$$

Unendo questa stima a (2.15),

$$\sum_i r_i^s \ge \sum_{B_i\in\mathcal{B}_k} r_i^s \ge M_k(\delta/2)^s \ge c_s\,\frac{2^{k(2-s)}}{k^7}.$$

Poiché $2 - s > 0$, l'ultima espressione tende a infinito con k. Anche il suo infimo su tutti i $k \geq k_0$ tende a infinito quando $k_0 \to \infty$. Dunque ogni ricoprimento sufficientemente fine ha costo arbitrariamente grande alla potenza s: $\mathcal{H}^s(K) = \infty$.

7. Conclusione. Il ragionamento vale per ogni $s < 2$, quindi $\dim_{\mathrm{H}} K \geq 2$. La dimensione ambiente fornisce l'altra disuguaglianza. □

2.7.1 Controllo della logica della prova

Il valore di k dipende dal ricoprimento. Non si è dimostrato che un singolo strato funzioni per tutti i ricoprimenti, né che tutte le direzioni abbiano una porzione lunga alla stessa scala. Non serve: per ogni ricoprimento compare almeno uno strato il cui costo è già troppo grande.

La stima k^{-7} è deliberatamente non ottimizzata. Sostituire sette con un altro esponente finito non cambierebbe la conclusione, perché $2^{k(2-s)}$ domina ogni polinomio in k. Viceversa, una perdita 2^{-ck} potrebbe cambiare la soglia dimensionale. La contabilità delle perdite è quindi parte matematica della prova, non soltanto una scelta di presentazione.

Esempio 2.7: Un costo a un esponente sotto due. Se $s = 3/2$, la scala selezionata impone un costo almeno $c_{3/2}\, 2^{k/2}/k^7$. Per i primi valori di k questa funzione può decrescere. Il risultato usa soltanto il suo aumento finale illimitato. Per verificarlo, il rapporto fra termini successivi è $\sqrt{2}\,(k/(k+1))^7$, che tende a $\sqrt{2} > 1$.

2.8. La funzione massimale: che cosa segue dalla prova

2.8.1 Definizione e normalizzazione

Per $f \in L^2(\mathbb{R}^2)$ definiamo

$$M_\delta f(\theta) = \sup_{c \in \mathbb{R}^2} \frac{1}{\delta} \int_{T(c,\theta,\delta)} |f(x)|\, \mathrm{d}x.$$

L'integrale è finito per ogni tubo per Cauchy–Schwarz. La norma in direzione usa la misura angolare $\mathrm{d}\theta$ su $[0, \pi)$, non la misura d'area sul piano. Scrivere soltanto una norma L^p senza specificare i due spazi nasconderebbe una parte dell'enunciato. Per ogni c fissato la funzione $\theta \mapsto \delta^{-1} \int_{T(c,\theta,\delta)} |f|$ è continua (convergenza dominata); $M_\delta f$ è quindi un estremo superiore di funzioni continue, semicontinuo inferiormente e dunque misurabile.

Teorema 2.4: Stima massimale planare. *Esiste C assoluta tale che per $0 < \delta \leq 1/4$,*

$$\|M_\delta f\|_{L^2([0,\pi))} \leq C \sqrt{\log(2/\delta)}\, \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

Dimostrazione.

1. Un numero finito di direzioni. Siano θ_j δ-separate e scegliamo un centro c_j per ogni direzione. L'operatore lineare

$$(Af)_j = \delta^{-1} \int_{T_j} f$$

va in uno spazio di successioni con norma $\|a\|_{\ell^2_\delta}^2 = \delta \sum_j |a_j|^2$. Il suo aggiunto è $A^* a = \sum_j a_j \mathbf{1}_{T_j}$: il peso δ nella norma cancella il denominatore della media. La stima (2.11) dà

$$\|A^* a\|_2^2 \leq C \log(2/\delta)\, \|a\|_{\ell^2_\delta}^2.$$

Per dualità euclidea e Cauchy–Schwarz, $\|Af\|_{\ell^2_\delta} \leq C^{1/2} \sqrt{\log(2/\delta)}\, \|f\|_2$. Si può verificare la dualità direttamente: $\langle Af, a \rangle = \langle f, A^* a \rangle$ e si prende il sup sui vettori a di norma uno.

2. Prendere il sup sulle traslazioni. Per f fissata e un numero finito di direzioni, scegliamo in ciascuna un centro la cui media di $|f|$ sia entro ε dal sup. La costante del passo 1 non dipende dai centri. Facendo $\varepsilon \downarrow 0$ si ottiene la stessa stima per le medie massime discrete,

$$\Big(\delta \sum_{j} \big(\sup_{c} \delta^{-1} \int_{T(c,\theta_j,\delta)} |f|\big)^2\Big)^{1/2} \le C^{1/2} \sqrt{\log(2/\delta)}\, \|f\|_2 .$$

Non si è scambiato un sup con un integrale senza giustificazione: si è linearizzato un massimo finito e poi passato al limite.

3. Riempire gli intervalli angolari. (*dimostrato con l'IA*) Sia $J = \lfloor \pi/\delta \rfloor \ge 12$ e $\delta' = \pi/J$; allora $\delta \le \delta' \le \delta(1-\delta/\pi)^{-1} \le 1{,}1\,\delta$. Poniamo $\theta_j = (j+\tfrac12)\delta'$ e $I_j = [j\delta', (j+1)\delta')$, per $0 \le j < J$: gli angoli θ_j sono δ-separati in $\mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$ e, per $\theta \in I_j$, $\beta = \theta - \theta_j$ soddisfa $|\beta| \le \delta'/2 \le \delta$. Un punto di $T(c,\theta,\delta)$ si scrive $c + t\,e_\theta + u\,e_\theta^{\perp}$ con $|t| \le 1/2$, $|u| \le \delta/2$; nelle coordinate $(e_{\theta_j}, e_{\theta_j}^{\perp})$ le sue componenti sono

$$s = t\cos\beta - u\sin\beta, \qquad w = t\sin\beta + u\cos\beta,$$

con $|s| \le \tfrac12 + \tfrac{\delta}{2}\delta \le 1$ e $|w| \le \tfrac12 \sin\delta + \tfrac{\delta}{2} \le \delta$. Dunque $T(c,\theta,\delta) \subset \widetilde{T}_j(c)$, dove $\widetilde{T}_j(c) = c + 2\,T(0,\theta_j,\delta)$ è il dilatato di fattore due di un tubo $1\times\delta$. Posto $g(x) = |f(2x)|$, il cambiamento di variabili $y = 2x$ dà

$$\delta^{-1} \int_{\widetilde{T}_j(c)} |f| = 4\,\delta^{-1} \int_{T(c/2,\theta_j,\delta)} g,$$

e quindi $M_\delta f(\theta) \le 4 \sup_{c'} \delta^{-1} \int_{T(c',\theta_j,\delta)} g$ per ogni $\theta \in I_j$. Integrando su ciascun intervallo (di lunghezza $\delta' \le 1{,}1\delta$), sommando e usando il passo 2 per g, con $\|g\|_2^2 = \|f\|_2^2/4$,

$$\int_0^{\pi} M_\delta f(\theta)^2\, \mathrm{d}\theta \le 16 \cdot 1{,}1\,\delta \sum_j \Big(\sup_{c'} \delta^{-1} \int_{T(c',\theta_j,\delta)} g\Big)^2 \le 4{,}4\, C \log(2/\delta)\, \|f\|_2^2 .$$

Il ritaglio per le direzioni intermedie costa quindi soltanto una costante assoluta. □

2.8.2 Dall'operatore al volume

Prendiamo $f = \mathbf{1}_{K_\delta}$. In ogni direzione un tubo $1 \times \delta$ è contenuto in K_δ, quindi $M_\delta f(\theta) \ge 1$. La stima massimale fornisce

$$\pi \le \|M_\delta f\|_2^2 \le C \log(2/\delta)\, |K_\delta| ,$$

recuperando (2.12). Questo è un verso di implicazione effettivamente dimostrato.

2.8.3 L'esponente critico in dimensione n

Nel problema massimale euclideo, l'obiettivo convenzionale è

$$\|M_\delta f\|_{L^n(S^{n-1})} \le C_\varepsilon\, \delta^{-\varepsilon} \|f\|_{L^n(\mathbb{R}^n)}, \qquad \varepsilon > 0,$$

con la misura di superficie e tubi normalizzati. La formulazione precisa può usare direzioni non orientate, cambiando solo un fattore fisso. La stima planare appena provata è più precisa del corrispondente obiettivo con perdita arbitrariamente piccola di potenza.

In dimensione tre non si deve dedurre questa disuguaglianza dal solo teorema dimensionale. Il capitolo non presenta la versione massimale tridimensionale come corollario dimostrato del teorema Wang–Zahl. Anche eventuali confronti con operatori di Nikodym o con il local smoothing richiedono le loro ipotesi specifiche.

2.9. Il logaritmo non è un difetto della stima planare

La dimostrazione di Córdoba produce un fattore $\sqrt{\log(1/\delta)}$ nella norma dell'operatore. Verifichiamo con una famiglia test che questo ordine di crescita non si può sostituire con una costante indipendente da δ. Il calcolo riguarda precisamente l'operatore con uscita sullo spazio delle direzioni definito sopra.

Proposizione 2.3: Una famiglia test radiale. *Per $0 < \delta \le 1/4$ si ha*

$$\|M_\delta\|_{L^2(\mathbb{R}^2)\to L^2(\mathbb{R}/\pi\mathbb{Z})} \ge c\sqrt{\log(1/\delta)}$$

con una costante assoluta $c > 0$.

Dimostrazione.

1. Scegliere la funzione. Poniamo

$$f_\delta(x) = \frac{\mathbf{1}_{\{\delta \le |x| \le 1\}}}{|x|}.$$

È una funzione Borel limitata per ogni δ fissato e appartiene a L^2. In coordinate polari,

$$\|f_\delta\|_2^2 = \int_0^{2\pi}\int_\delta^1 r^{-2}\, r \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\log(1/\delta).$$

2. Scegliere un tubo per ogni direzione. Consideriamo il rettangolo unitario centrato nell'origine, con coordinate $x = t\,e_\theta + u\,e_\theta^\perp$, $|t| \le 1/2$ e $|u| \le \delta/2$. Nella porzione $\delta \le t \le 1/2$ si ha $t \le |x| \le 2t \le 1$; pertanto $f_\delta(x) \ge 1/(2t)$.

3. Stimare la media sul tubo. Integrando solo quella porzione e ricordando che l'area del rettangolo è δ,

$$M_\delta f_\delta(\theta) \ge \delta^{-1}\int_\delta^{1/2}\int_{-\delta/2}^{\delta/2} \frac{1}{2t}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\log\frac{1}{2\delta}.$$

La funzione test è radiale, quindi il limite inferiore vale per ogni direzione.

4. Dividere le norme. La misura dello spazio delle direzioni è π, dunque

$$\frac{\|M_\delta f_\delta\|_2}{\|f_\delta\|_2} \ge \frac{1}{2\sqrt{2}}\,\frac{\log(1/(2\delta))}{\sqrt{\log(1/\delta)}}.$$

Per $\delta \le 1/4$, $\log(1/(2\delta)) \ge \tfrac{1}{2}\log(1/\delta)$. Si può prendere $c = 1/(4\sqrt{2})$. □

Esempio 2.8: Una scala numerica. Con $\delta = 2^{-12}$, $\log(1/\delta) = 12\log 2$ e $\log(1/(2\delta)) = 11\log 2$. Il rapporto delle norme ottenuto dalla stima non ottimizzata è almeno

$$\frac{11\log 2}{2\sqrt{24\log 2}} \simeq 0{,}935.$$

La costante numerica non è il valore esatto della norma dell'operatore. La conclusione importante emerge facendo crescere 12: il rapporto cresce come la radice del numero di scale diadiche disponibili.

2.9.1 Una singolarità integrabile nel piano ma non sulle rette

Consideriamo la funzione non negativa

$$f(x) = \frac{1}{|x|\log(1/|x|)} \quad \text{se } 0 < |x| < e^{-1}, \qquad f(x) = 0 \text{ altrove.}$$

Il valore in $x = 0$ può essere fissato a zero. Nel piano,

$$\|f\|_2^2 = 2\pi \int_0^{e^{-1}} \frac{\mathrm{d}r}{r\log^2(1/r)} = 2\pi \int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}v}{v^2} = 2\pi.$$

Sulla semiretta uscente dall'origine in qualunque direzione, invece,

$$\int_0^{e^{-1}} f(t\,e_\theta)\,\mathrm{d}t = \int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}v}{v} = \infty.$$

La differenza è il fattore r nel Jacobiano polare del piano. Il fenomeno non dipende dal valore scelto nel singolo punto zero, perché la divergenza riguarda un intero intervallo di raggi.

Questo esempio impedisce di sostituire ingenuamente i tubi spessi con integrali su rette di spessore zero per ogni funzione L^2. Gli integrali lungo rette di rappresentanti generici di classi L^2 richiedono inoltre attenzione alle modifiche su insiemi di misura piana nulla. Qui abbiamo fissato un rappresentante Borel esplicito proprio per non nascondere questa distinzione.

2.9.2 Che cosa non segue dall'ottimalità

L'ottimalità del fattore logaritmico per questa norma funzionale non afferma che ogni famiglia di tubi di Kakeya abbia area dell'ordine di $1/\log(1/\delta)$. Il limite inferiore universale e l'esistenza di famiglie che saturano un particolare meccanismo sono questioni distinte. Non afferma neppure che il problema massimale tridimensionale si risolva copiando lo stesso esempio: dimensione delle direzioni, volume dei tubi ed esponenti funzionali cambiano.

2.10. Perché la sola energia a coppie non basta in dimensione tre

Il calcolo planare ha una caratteristica precisa: attorno a una direzione fissata, una corona angolare di ampiezza δ contiene un numero limitato di altre direzioni δ-separate. Sulla sfera delle direzioni in $\mathbb{R}^3$ questo numero cresce con la distanza dalla direzione centrale. Ripetiamo i conti, senza trasformare una difficoltà del metodo in una falsa impossibilità del problema.

Lemma 2.5: Intersezione di due tubi nello spazio. *Per cilindri di lunghezza comparabile a* 1 *e raggio* δ *in* $\mathbb{R}^n$*, con angolo acuto* θ *fra gli assi,*

$$|T \cap T'| \le C_n \min\{\delta^{n-1}, \delta^n/\theta\} \le C_n' \frac{\delta^n}{\theta + \delta}.$$

Dimostrazione.

Riduzione alle due direzioni. Il piano generato dai due vettori direttori contiene il parallelogramma di sovrapposizione delle rispettive strisce. Nelle $n-2$ direzioni ortogonali a quel piano l'intersezione ha spessore al più 2δ.

Prodotto delle misure. L'area nel piano è al più $C\delta^2/\sin\theta$. Per Fubini il volume è dunque al più $C_n\delta^n/\sin\theta$. Se gli assi sono sghembi, traslare le sezioni non aumenta questa maggiorazione.

Saturazione. Il volume non supera quello di un tubo, $C_n\delta^{n-1}$. Inoltre $\sin\theta \ge 2\theta/\pi$ per $0 \le \theta \le \pi/2$. Le due stime danno il minimo dichiarato; distinguendo $\theta \le \delta$ e $\theta > \delta$ si ottiene l'ultima forma.

Una famiglia δ-separata di direzioni sulla sfera proiettiva ha al più $C_n k^{n-2}$ elementi nella corona $k\delta \le \theta < (k+1)\delta$. Infatti le calotte disgiunte di raggio $c\delta$ attorno a tali elementi stanno in una corona leggermente allargata, di misura $O_n(k^{n-2}\delta^{n-1})$; ciascuna calotta ha misura comparabile a δ^{n-1}. Il confronto di misure giustifica il conteggio, anche quando non si dispone di una griglia regolare. □

Proposizione 2.4: Che cosa dà il metodo elementare. *Per $N \asymp \delta^{-(n-1)}$ tubi con direzioni separate, l'energia a coppie implica*

$$\Big|\bigcup_i T_i\Big| \gtrsim_n \begin{cases} 1/\log(2/\delta), & n = 2, \\ \delta^{n-2}, & n \ge 3. \end{cases}$$

Dimostrazione. Per un tubo fissato, la somma delle intersezioni è al più

$$C_n \delta^{n-1}\Big(1 + \sum_{k \le C/\delta} k^{n-3}\Big).$$

Per $n = 2$ la somma è armonica. Per $n \ge 3$ è $O_n(\delta^{-(n-2)})$, e la riga della matrice delle intersezioni è quindi $O_n(\delta)$. Sommando N righe si trova $\int F^2 \lesssim_n \delta^{2-n}$, mentre $\int F = N|T| \asymp 1$. Cauchy–Schwarz conclude. □

In $\mathbb{R}^3$ questa sola dimostrazione dà $|K_\delta| \gtrsim \delta$, dunque dimensione di Minkowski almeno 2, non 3. Il calcolo è corretto ma perde informazione: tratta tutte le coppie come se potessero essere simultaneamente nella configurazione peggiore.

Esempio 2.9: Due famiglie di rette su una superficie. La superficie $z = xy$ contiene, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, le rette

$$\ell_a(t) = (a, t, at), \qquad m_b(t) = (t, b, bt).$$

Sostituendo le coordinate nell'equazione della superficie si verifica l'inclusione. Inoltre ℓ_a e m_b si incontrano in (a, b, ab), mentre due rette distinte della stessa famiglia non si incontrano. Si possono quindi ottenere molte incidenze senza mettere tutte le rette nello stesso piano. Questa configurazione non è un insieme di Kakeya tridimensionale: ciascuna famiglia fornisce soltanto una curva di direzioni, non tutte le direzioni della sfera.

Attenzione. Una superficie rigata è un modello di concentrazione, non un controesempio al teorema tridimensionale. Anche un disegno con migliaia di tubi non controlla ciò che accade a scale arbitrarie.

2.11. Trasversalità: la disuguaglianza di Loomis–Whitney

Una famiglia di tubi quasi paralleli è molto diversa da tre famiglie che attraversano lo spazio secondo direzioni indipendenti. Il modello più semplice di questa indipendenza si dimostra interamente con Fubini e Cauchy–Schwarz. Il suo ruolo didattico è isolare il vantaggio della trasversalità prima delle formulazioni multilineari avanzate; per il contesto del metodo polinomiale si veda [7].

Teorema 2.5: Forma funzionale in tre dimensioni. *Se $F(y,z)$, $G(x,z)$, $H(x,y)$ sono funzioni misurabili non negative e integrabili sui rispettivi piani, allora*

$$\int_{\mathbb{R}^3} \sqrt{F(y,z)\,G(x,z)\,H(x,y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \le \big(\|F\|_1\|G\|_1\|H\|_1\big)^{1/2}.$$

Dimostrazione.

Prima integrazione. Fissati y,z, Cauchy–Schwarz nella variabile x dà

$$\int_{\mathbb{R}} \sqrt{G(x,z)H(x,y)}\,\mathrm{d}x \le \sqrt{g(z)h(y)}, \qquad g(z)=\int G(x,z)\,\mathrm{d}x, \quad h(y)=\int H(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

Seconda applicazione. L'integrale iniziale è dunque al più

$$\int_{\mathbb{R}^2} \sqrt{F(y,z)}\sqrt{g(z)h(y)}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \le \Big(\int F\Big)^{1/2}\Big(\int g(z)h(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\Big)^{1/2}.$$

Fattorizzazione. Per Tonelli, l'ultimo integrale è $(\int g)(\int h)=\|G\|_1\|H\|_1$. Se qualche norma è infinita, l'enunciato è banale; altrimenti tutti i passaggi sono giustificati dapprima per troncamenti e poi per convergenza monotona. □

Corollario 2.1: Forma geometrica. *Per un insieme compatto $E\subset\mathbb{R}^3$, indicando con $\pi_{xy},\pi_{xz},\pi_{yz}$ le proiezioni sui piani coordinati,*

$$|E|^2 \le |\pi_{xy}E|\,|\pi_{xz}E|\,|\pi_{yz}E|.$$

Dimostrazione. Ogni punto di E appartiene ai tre cilindri sopra le proiezioni. Pertanto

$$\mathbf{1}_E(x,y,z) \le \sqrt{\mathbf{1}_{\pi_{yz}E}(y,z)\,\mathbf{1}_{\pi_{xz}E}(x,z)\,\mathbf{1}_{\pi_{xy}E}(x,y)}.$$

Integrare e applicare il teorema. Le proiezioni dei compatti sono compatte, quindi non emergono difficoltà di misurabilità. □

Esempio 2.10: Il parallelepipedo verifica anche la costante. Per $E=[0,a]\times[0,b]\times[0,c]$, il volume è abc e le aree delle proiezioni sono ab, ac, bc. Il prodotto vale $a^2b^2c^2=|E|^2$: la costante 1 è esatta. Con $a=2$, $b=3$, $c=5$ si ottiene $30^2=6\cdot10\cdot15=900$.

2.11.1 Cambio lineare e perdita di trasversalità

Sia A una matrice invertibile e si ponga $u = Ax$. Applicando il teorema alle coordinate u_1, u_2, u_3,

$$\int_{\mathbb{R}^3} \sqrt{F(u_2,u_3)\,G(u_1,u_3)\,H(u_1,u_2)}\,\mathrm{d}x \le \frac{\big(\|F\|_1\|G\|_1\|H\|_1\big)^{1/2}}{|\det A|}.$$

La prova consiste nel sostituire $\mathrm{d}x = |\det A|^{-1}\,\mathrm{d}u$. Se le tre forme lineari diventano dipendenti, $\det A$ tende a zero e il controllo peggiora. Non è un difetto della notazione: la geometria sta perdendo una direzione indipendente.

Attenzione. Loomis–Whitney maggiora un volume attraverso proiezioni; il problema di Kakeya cerca una minorazione dell'unione a partire dai segmenti presenti. Non si può invertire automaticamente questa disuguaglianza. Essa descrive un ingrediente di trasversalità, non sostituisce la prova di Kakeya.

2.12. Il laboratorio esatto dei campi finiti: il metodo di Dvir

Il modello finito elimina la questione delle scale: una retta ha esattamente q punti, e un polinomio di grado minore di q non può annullarsi su tutti quei punti senza annullarsi identicamente lungo la retta. La dimostrazione che segue è una presentazione autonoma del metodo di Dvir [3]; i campi finiti non sono un'approssimazione numerica automatica dello spazio euclideo.

Definizione 2.3: Insieme di Kakeya in un campo finito. Sia $\mathbb{F}_q$ un campo con q elementi. Un insieme $K \subset \mathbb{F}_q^n$ è *di Kakeya* se, per ogni $v \neq 0$, esiste a_v tale che

$$\{a_v + tv : \ t \in \mathbb{F}_q\} \subset K.$$

Due vettori non nulli rappresentano la stessa direzione quando sono multipli l'uno dell'altro per uno scalare non nullo.

Le direzioni sono $(q^n-1)/(q-1)$: i q^n-1 vettori non nulli si dividono in classi di $q-1$ elementi. Per $n=2$ vi sono q pendenze finite e la direzione verticale, dunque $q+1$ direzioni.

2.12.1 Tre lemmi algebrici, senza salti

Lemma 2.6: Dimensione dello spazio dei polinomi. I polinomi in n variabili di grado totale al più d formano uno spazio vettoriale di dimensione $\binom{n+d}{n}$.

Dimostrazione. Una base è data dai monomi $X_1^{a_1}\cdots X_n^{a_n}$ con $a_i \ge 0$ e $\sum a_i \le d$. Introducendo $a_{n+1} = d - \sum a_i$, contiamo le soluzioni non negative di $a_1 + \cdots + a_{n+1} = d$. Una fila di d simboli, separata da n divisori, determina una e una sola soluzione: scegliere le posizioni dei divisori dà $\binom{n+d}{n}$. □

Lemma 2.7: Annullamento multivariato. Se un polinomio $P \in \mathbb{F}_q[X_1,\dots,X_n]$ ha grado minore di q in ogni variabile e si annulla in tutti i punti di $\mathbb{F}_q^n$, allora è il polinomio nullo.

Dimostrazione. Per una variabile, un polinomio non nullo di grado d ha al più d radici: ogni radice estrae un fattore lineare, e si procede per induzione sul grado. Supponiamo ora il risultato vero per $n-1$ variabili e scriviamo

$$P(X', X_n) = \sum_{j=0}^{q-1} P_j(X') X_n^j.$$

Fissando $X' \in \mathbb{F}_q^{n-1}$ otteniamo un polinomio univariato con q radici: tutti i coefficienti $P_j(X')$ sono nulli. Per l'ipotesi induttiva ciascun P_j è nullo. Questo dimostra il passo da $n-1$ a n.□

Lemma 2.8: Il termine omogeneo più alto legge la direzione. *Se P ha grado totale m e parte omogenea superiore P_m, il coefficiente di t^m in $P(a+tv)$ è $P_m(v)$.*

Dimostrazione. Per un monomio di grado m, il termine t^m nasce scegliendo tv_i in ciascun fattore; il punto a compare soltanto nei termini di grado inferiore. I monomi di grado minore di m non contribuiscono. Sommando i coefficienti si ottiene precisamente $P_m(v)$. □

Teorema 2.6: Minorazione polinomiale di Kakeya finito. *Ogni insieme di Kakeya $K \subset \mathbb{F}_q^n$ soddisfa*

$$|K| \geq \binom{q+n-1}{n} \geq \frac{q^n}{n!}.$$

Dimostrazione.

Supporre il contrario. Se $|K| < \binom{q+n-1}{n}$, imporre $P(x) = 0$ per tutti gli $x \in K$ fornisce meno equazioni lineari omogenee del numero di coefficienti di un polinomio di grado totale al più $q-1$. Esiste quindi un tale P non nullo.

Restringere alle rette. Per ogni $v \neq 0$, il polinomio univariato $t \mapsto P(a_v + tv)$ ha grado al più $q-1$ e si annulla per tutti i q valori di t: è identicamente nullo.

Estrarre la parte superiore. Sia $m = \deg P$. Il caso $m = 0$ è impossibile, perché una costante non nulla non si annulla su K, che contiene almeno una retta. Dunque $m \geq 1$ e il lemma precedente dà $P_m(v) = 0$ per ogni $v \neq 0$. Per omogeneità anche $P_m(0) = 0$.

Contraddizione. Il polinomio P_m ha grado in ogni variabile al più $m < q$ e si annulla su tutto il campo affine. Il Lemma 2.7 lo rende nullo, contro la definizione di parte superiore.

Forma semplice. Infine $\binom{q+n-1}{n} = q(q+1)\cdots(q+n-1)/n! \geq q^n/n!$. □

2.12.2 Una configurazione calcolabile punto per punto

Supponiamo q dispari e, in $\mathbb{F}_q^2$, uniamo le rette $y = ax + a^2$, una per ogni $a \in \mathbb{F}_q$, alla verticale $x = 0$. Per x fissato,

$$a^2 + ax = (a + x/2)^2 - x^2/4.$$

I quadrati nel campo sono $(q+1)/2$, contando lo zero: ogni quadrato non nullo ha esattamente due radici $a, -a$. Ogni colonna dell'unione delle rette oblique ha pertanto $(q+1)/2$ punti. La verticale aggiunge soltanto $(q-1)/2$ punti mancanti nella colonna 0:

$$|K| = \frac{q(q+1)}{2} + \frac{q-1}{2} = \frac{q^2 + 2q - 1}{2}.$$

Esempio 2.11: Il campo con cinque elementi. Per $q = 5$, il teorema impone almeno $\binom{6}{2} = 15$ punti, mentre la costruzione ne usa 17. Le sei direzioni sono le pendenze $0, 1, 2, 3, 4$ e la verticale. Il laboratorio verifica separatamente che ciascuna retta richiesta abbia cinque punti appartenenti a K; verificare soltanto il numero 17 non sarebbe sufficiente.

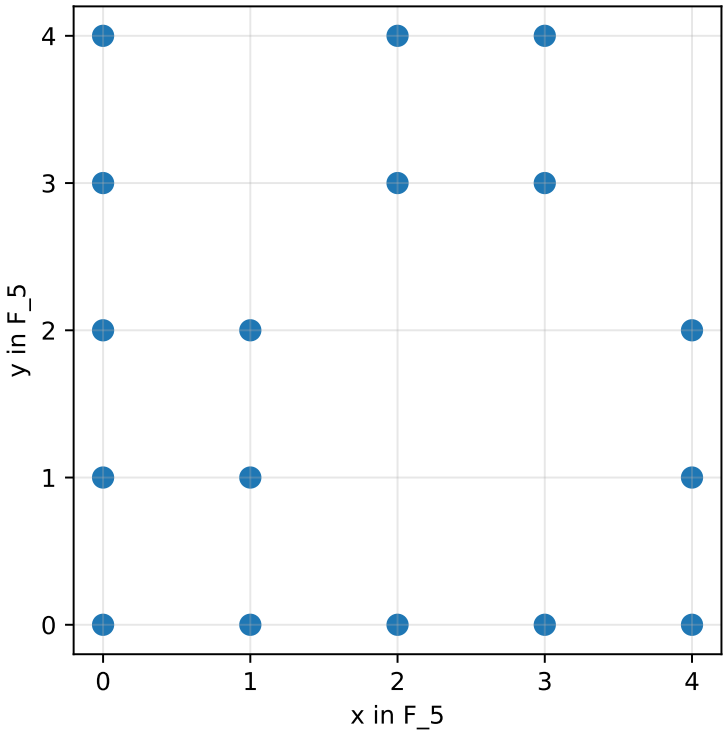

Figura 2.4: La costruzione su $\mathbb{F}_5^2$: i punti sono residui, non campioni di una regione euclidea. Le coordinate si leggono modulo 5.

Attenzione. Su $\mathbb{F}_q$ il polinomio $X^q - X$ è nullo come funzione, ma non come polinomio formale. La soglia di grado è essenziale. Inoltre $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ con m composto non è un campo: il laboratorio accetta soltanto moduli primi, mentre il teorema comprende anche i campi di ordine primo-potenza.

2.13. Dal cerchio delle frequenze al tubo: un pacchetto gaussiano

Il collegamento tra frequenze e tubi può essere visto in un integrale esatto, anziché in una sola analogia. Usiamo la parabola, modello locale di una curva con curvatura non nulla:

$$Eg(x,t) = \int_{\mathbb{R}} g(\xi)\, \exp\bigl(2\pi \mathrm{i}(x\xi + t\xi^2/2)\bigr)\, \mathrm{d}\xi.$$

Qui t è la seconda coordinata spaziale dell'operatore di estensione; nell'interpretazione dispersiva può essere letto come tempo. Le due letture non modificano il calcolo.

Proposizione 2.5: Formula esatta. *Per $g(\xi) = \exp[-(\xi - \xi_0)^2/(2\sigma^2)]$ e $\sigma > 0$,*

$$Eg(x,t) = \frac{\sqrt{2\pi}\,\sigma}{\sqrt{1 - 2\pi \mathrm{i} t\sigma^2}}\, \exp\bigl(2\pi \mathrm{i}(x\xi_0 + t\xi_0^2/2)\bigr) \cdot \exp\Bigl[-\frac{2\pi^2\sigma^2(x + t\xi_0)^2}{1 - 2\pi \mathrm{i} t\sigma^2}\Bigr].$$

La radice è il ramo continuo che vale 1 per $t = 0$.

Dimostrazione.

Centrare la frequenza. Con $\eta = \xi - \xi_0$ si separa la fase costante e rimane

$$\int_{\mathbb{R}} \exp(-a\eta^2 + b\eta)\,\mathrm{d}\eta, \qquad a = \frac{1 - 2\pi \mathrm{i} t\sigma^2}{2\sigma^2}, \quad b = 2\pi \mathrm{i}(x + t\xi_0).$$

Valutare l'integrale. Per $\operatorname{Re} a > 0$, l'identità gaussiana è $\int e^{-a\eta^2+b\eta}\,\mathrm{d}\eta = \sqrt{\pi/a}\, e^{b^2/(4a)}$. Una giustificazione senza traslare informalmente il cammino complesso è la seguente: per $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ si completa il quadrato; entrambi i membri sono interi in b, per convergenza dominata sui compatti, quindi l'identità vale per $b \in \mathbb{C}$. Per lo stesso principio di identità si estende da $a > 0$ al semipiano $\operatorname{Re} a > 0$, dove si sceglie il ramo positivo della radice.

Sostituire. Si ha $\sqrt{\pi/a} = \sqrt{2\pi}\,\sigma/\sqrt{1 - 2\pi \mathrm{i} t\sigma^2}$ e $b^2/(4a) = -2\pi^2\sigma^2(x + t\xi_0)^2/(1 - 2\pi \mathrm{i} t\sigma^2)$. Ripristinare la fase costante conclude. □

2.13.1 Modulo, asse e larghezza

Ponendo $u = 2\pi t\sigma^2$, il quadrato del modulo è

$$|Eg(x,t)|^2 = \frac{2\pi\sigma^2}{\sqrt{1+u^2}} \exp\Big[-\frac{4\pi^2\sigma^2(x + t\xi_0)^2}{1+u^2}\Big].$$

La cresta segue la retta $x + t\xi_0 = 0$. Per $|t| \le c\sigma^{-2}$, il fattore $1 + u^2$ è limitato sopra e sotto da costanti; la larghezza trasversale è quindi comparabile a σ^{-1}. La porzione considerata ha lunghezza comparabile a σ^{-2}. Scrivendo $R = \sigma^{-2}$ troviamo un tubo di lunghezza R e larghezza $\sqrt{R}$.

Esempio 2.12: Numeri e unità del riscalamento. Con $\sigma = 1/10$, $R = 100$: un arco di frequenze largo circa 0,1 produce una concentrazione spaziale di larghezza dell'ordine di 10 e lunghezza dell'ordine di 100. Dividendo entrambe le coordinate per R si ottengono lunghezza 1 e larghezza $\delta = 0{,}1$. Il tubo $\delta \times 1$ è dunque la versione riscalata del tubo $\sqrt{R} \times R$, non un oggetto con unità diverse mescolate.

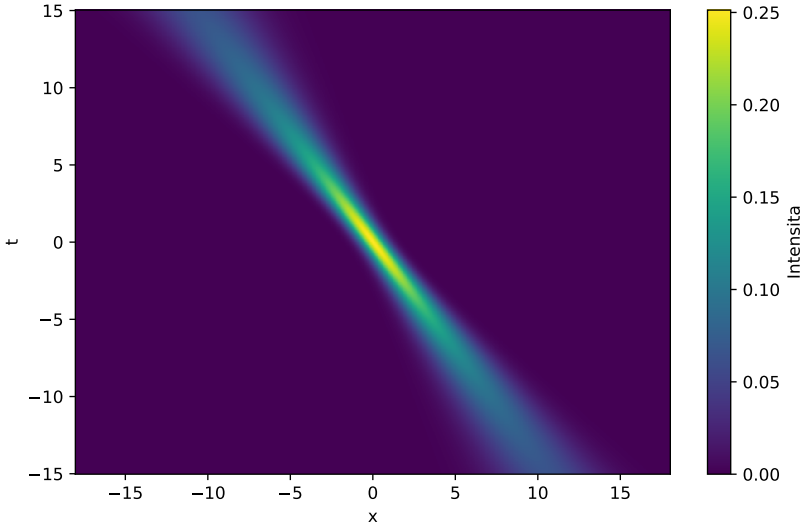

Figura 2.5: Intensità esatta di un pacchetto gaussiano, con $\sigma = 0{,}2$ e $\xi_0 = 0{,}7$. La concentrazione segue $x + t\xi_0 = 0$; le code non sono nulle.

2.13.2 Concentrazione non significa supporto

Per ogni t fissato, l'intensità è positiva per tutti gli x. Un pacchetto gaussiano non è letteralmente contenuto in un tubo. Per quantificare la coda, se $A > 0$ e $v > 0$,

$$\int_{A}^{\infty} e^{-vx^2}\,\mathrm{d}x \le \frac{e^{-vA^2}}{2vA}.$$

Infatti per $x \ge A$, $1 \le x/A$; integrare $(x/A)e^{-vx^2}$ dà il membro destro. Applicando il risultato alla coordinata $x + t\xi_0$ si ottiene una coda esponenzialmente piccola fuori da multipli della larghezza. Questo è il significato controllato di «concentrato».

Il calcolo gaussiano è sviluppato qui. Il suo uso sistematico nella restrizione e nel metodo polinomiale richiede ulteriori decomposizioni e quasi-ortogonalità, per le quali [7] fornisce un percorso di studio; non sono conseguenze automatiche della sola formula.

2.14. Un test necessario per la restrizione: l'esempio di Knapp

Sia $\mathrm{d}\sigma$ la misura di superficie sulla sfera unitaria S^{n-1} e si definisca

$$Eg(x) = \int_{S^{n-1}} g(\xi)\, e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\sigma(\xi).$$

Una stima di estensione confronta $\|Eg\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}$ con $\|g\|_{L^p(S^{n-1})}$. L'esempio seguente non dimostra tale stima: individua una regione di esponenti dove essa è impossibile.

Teorema 2.7: Condizione necessaria da una calotta. *Se $1 < p \le \infty$, $1 \le q < \infty$ e $\|Eg\|_q \le C\|g\|_p$ per tutte le g, allora*

$$q \ge \frac{n+1}{n-1}\,p', \qquad \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

Dimostrazione.

Scegliere il dato. Vicino al polo nord la sfera è il grafico $\xi = (\eta, \sqrt{1-|\eta|^2})$. Prendiamo g indicatore della calotta $|\eta| \le \delta$, con $0 < \delta < 1/4$. La sua misura è comparabile a δ^{n-1}, perché il Jacobiano del grafico è limitato sopra e sotto.

Isolare la fase comune. Scrivendo $x = (x', x_n)$,

$$x\cdot\xi = x_n + x'\cdot\eta + x_n(\sqrt{1-|\eta|^2} - 1).$$

Il fattore $e^{2\pi \mathrm{i} x_n}$ ha modulo uno. Poiché $|\sqrt{1-|\eta|^2} - 1| = |\eta|^2/(1+\sqrt{1-|\eta|^2}) \le |\eta|^2$, la fase rimanente è piccola quando $|x'| \le c\delta^{-1}$ e $|x_n| \le c\delta^{-2}$.

Evitare la cancellazione. Scegliamo c tanto piccolo che l'argomento di ogni integrando, dopo aver tolto la fase comune, sia in $[-\pi/3, \pi/3]$. La parte reale è almeno $1/2$, dunque $|Eg(x)| \ge c_n\delta^{n-1}$ su un parallelepipedo di volume comparabile a $\delta^{-(n+1)}$.

Confrontare le norme. Ne segue

$$\|Eg\|_q \gtrsim \delta^{\,n-1-(n+1)/q}, \qquad \|g\|_p \asymp \delta^{(n-1)/p}.$$

Affinché il rapporto resti limitato per $\delta \downarrow 0$, l'esponente del primo membro deve essere almeno quello del secondo. Riordinando si ottiene la condizione. $\square$

Esempio 2.13: Il cerchio e la sfera. Per il cerchio, $n = 2$, un dato L^2 può soddisfare una stima di questo tipo soltanto se $q \geq 6$. Per $S^2 \subset \mathbb{R}^3$, il medesimo test dà $q \geq 4$. Il ragionamento non afferma che tutti gli esponenti ammessi da questa singola condizione siano sufficienti: altri test e teoremi possono imporre condizioni aggiuntive.

2.14.1 Tre errori da evitare nei collegamenti

Una minorazione geometrica per unioni di tubi non è da sola un teorema di restrizione. Il controllo del numero di tubi non tiene conto automaticamente delle loro ampiezze complesse e delle interferenze. Inoltre un'implicazione fra due congetture, anche quando dimostrata con gli esponenti appropriati, non si può percorrere in senso inverso senza un nuovo argomento. Ogni collegamento va accompagnato dal proprio verso logico e dal livello di prova effettivamente sviluppato.

Nel modello gaussiano, la curvatura produce la scala longitudinale δ^{-2}; nel conteggio dei tubi, le direzioni producono l'energia delle intersezioni. La difficoltà moderna consiste nel far lavorare insieme questi due tipi di informazione senza perdere gli esponenti. Questa spiegazione è una guida alla lettura, non una riduzione completa fra problemi.

2.15. Contabilità multiscala: massa, densità e raffinamenti

Questa sezione costruisce un linguaggio elementare per leggere una prova multiscala. Le definizioni di densità convessa e di shading seguono [6]; i piccoli lemmi dimostrati qui non sostituiscono i lemmi geometrici profondi dell'articolo.

Per una famiglia finita $\mathcal{W}$ di convessi di volume positivo e un convesso K di volume positivo poniamo

$$\mathcal{W}[K] = \{W \in \mathcal{W} : \ W \subset K\},$$
$$\Delta(\mathcal{W}, K) = \frac{\sum_{W \in \mathcal{W}[K]} |W|}{|K|}, \qquad \Delta_{\max}(\mathcal{W}) = \sup_{K \text{ convesso}} \Delta(\mathcal{W}, K).$$

La somma nel numeratore conta i volumi con molteplicità; non è il volume dell'unione. Uno *shading* è una scelta di sottoinsiemi misurabili $Y(W) \subset W$. Si definiscono

$$M = \sum_{W} |Y(W)|, \qquad U = \bigcup_{W} Y(W), \qquad \lambda = \frac{M}{\sum_W |W|}, \qquad \mu = \frac{M}{|U|}.$$

Se $M = 0$, il problema è degenere e μ non viene definita. Per $M > 0$, λ è la frazione media di volume conservata, mentre μ è la molteplicità media sull'unione.

Esempio 2.14: Densità e molteplicità non sono la stessa cosa. Siano m rettangoli disgiunti di area v e si prenda $Y(W) = W$. Allora $\lambda = 1$ e $\mu = 1$. Se invece m oggetti etichettati coincidono geometricamente, $\lambda = 1$ ma $\mu = m$. Per questa seconda descrizione occorre parlare di famiglia etichettata o multinsieme: in un insieme ordinario lo stesso rettangolo comparirebbe una sola volta. La scelta delle etichette fa parte dei dati e non può essere cambiata durante il conto.

2.15.1 Due tipi di stabilità

Proposizione 2.6: Monotonia della densità massima e non della concentrazione relativa. *Se $\mathcal{W}' \subset \mathcal{W}$, allora $\Delta_{\max}(\mathcal{W}') \le \Delta_{\max}(\mathcal{W})$. Se invece si misura la concentrazione relativa*

$$\mathrm{CF}(\mathcal{W}, K_0) = \frac{\sup_{K \subset K_0} \Delta(\mathcal{W}, K)}{\Delta(\mathcal{W}, K_0)},$$

la stessa monotonia non vale in generale.

Dimostrazione. Per la prima affermazione, per ogni K il numeratore diminuisce e il denominatore resta fisso; prendere il supremo conserva la disuguaglianza. Per la seconda, consideriamo in $[0,1]$ i m intervalli consecutivi di lunghezza $1/m$. Prima della selezione, la densità globale e la massima densità sono entrambe 1. Conservandone uno solo, la densità globale scende a $1/m$ e la massima resta 1: il rapporto diventa m. □

Il modello unidimensionale basta a smentire una presunta monotonia universale. In una dimostrazione geometrica, ogni raffinamento deve quindi dichiarare quali proprietà vengono preservate e quali richiedono una nuova regolarizzazione.

2.15.2 Selezione di un livello diadico

Lemma 2.9: Una massa non scompare in tutti i livelli. *Siano $w_1, \dots, w_N > 0$ e $\delta^A \le w_j \le 1$, con $0 < \delta < 1/2$. Esiste una sottofamiglia su cui i pesi differiscono al più di un fattore 2 e che conserva almeno*

$$\frac{\sum_j w_j}{2 + A \log_2(1/\delta)}$$

della massa totale.

Dimostrazione. Raggruppiamo gli indici secondo $2^{-k-1} < w_j \le 2^{-k}$. Sono necessari al più $2 + A\log_2(1/\delta)$ gruppi. Se tutti avessero massa minore della frazione dichiarata, la somma delle loro masse sarebbe minore della massa totale: contraddizione.
Per una molteplicità intera $m(x) = \sum_j \mathbf{1}_{Y_j}(x) \le N$, lo stesso ragionamento sui livelli $2^k \le m(x) < 2^{k+1}$ mostra che un livello conserva almeno $\int m/(1 + \log_2 N)$ della massa. Su quel livello, misura e massa differiscono per un fattore compreso fra 2^k e 2^{k+1}. Questa è una riduzione quantitativa a molteplicità quasi costante. □

Lemma 2.10: Quante perdite logaritmiche sono assorbibili?. *Per $B, \varepsilon > 0$ esiste $C_{B,\varepsilon}$ tale che*

$$(\log(2/\delta))^B \le C_{B,\varepsilon}\, \delta^{-\varepsilon}.$$

Più generalmente, se si eseguono $m(\delta)$ selezioni, ciascuna con costo al più $\log(2/\delta)$, il costo totale è $\delta^{-o(1)}$ purché

$$m(\delta) \log\log(2/\delta) = o(\log(1/\delta)).$$

Dimostrazione. Posto $u = \log(1/\delta)$, la prima affermazione confronta $B\log(u + \log 2)$ con εu; il rapporto tende a zero, e il tratto compatto rimanente si assorbe nella costante. Per la seconda, il logaritmo del costo totale è al più $m(\delta)\log(u + \log 2) = o(u)$; esponenziando si ottiene la tesi. □

Esempio 2.15: Una differenza che cambia l'esponente. Con $m(\delta) = \lfloor \log\log(1/\delta) \rfloor$ si ha $(\log\log(1/\delta))^2 = o(\log(1/\delta))$: le perdite sono assorbibili. Con $m(\delta) \asymp \log(1/\delta)$ il logaritmo del costo è dell'ordine di $\log(1/\delta)\log\log(1/\delta)$: non è più una perdita arbitrariamente piccola di potenza. Dire «si itera» senza contare le iterazioni può quindi invalidare una conclusione dimensionale.

2.15.3 Gerarchie di oggetti e compatibilità

Immaginiamo che ogni tubo fine sia assegnato a un contenitore più largo, chiamato genitore. Una cella spaziale può incontrare molti figli dello stesso genitore oppure un figlio per ciascuno di molti genitori. Il numero totale di figli presenti non determina quale dei due fenomeni si verifichi.

Esempio 2.16: Cancellare figli può cambiare il tipo di concentrazione. In una cella vi sono due genitori: il primo ha 100 figli e il secondo ne ha 1. Conservare il secondo figlio e cancellare i primi 100 lascia invariato il numero di genitori possibili nell'elenco, ma la molteplicità effettiva dei figli passa da 101 a 1 e la massa perde un fattore 101. Una stima stabilita prima della cancellazione non si trasferisce automaticamente dopo di essa.

Questo esempio non accusa di errore una specifica dimostrazione: spiega perché le nozioni di massa, incidenza e raffinamento devono essere definite insieme.

2.16. Dalle direzioni separate alla densità nei convessi

Una delle ipotesi dei teoremi quantitativi recenti riguarda quanti tubi possono essere interamente contenuti in un corpo convesso. Dimostriamo un controllo elementare che collega quella condizione alle famiglie di direzioni separate. Usiamo in questa sezione tubi cilindrici di lunghezza 1 e raggio $\delta/2$ in $\mathbb{R}^3$; la scelta equivale, a costanti assolute, alle altre sezioni trasverse regolari.

Lemma 2.11: Una scatola ortogonale di volume confrontabile. *Per ogni corpo convesso compatto $W \subset \mathbb{R}^n$ con interno non vuoto esiste una scatola ortogonale Q che contiene W e soddisfa $|Q| \le C_n|W|$, dove C_n dipende soltanto da n.*

Dimostrazione.

1. Massimizzare un simplesso. Per compattezza esistono $v_0, \dots, v_n \in W$ che massimizzano il modulo del determinante $D = \det(v_1 - v_0, \dots, v_n - v_0)$. Si ha $D \neq 0$ perché W ha interno. Il simplesso scelto ha volume $|D|/n! \le |W|$.

2. Limitare le coordinate. Scriviamo $x - v_0 = \sum_{i=1}^{n} t_i(v_i - v_0)$. Sostituendo v_i con x nel determinante, il nuovo modulo è $|t_i D|$. Per massimalità non supera $|D|$, quindi $|t_i| \le 1$. Ne segue $W \subset v_0 + A[-1,1]^n$, con A la matrice degli spigoli.

3. Rendere ortogonali gli assi. Sia $A = U\Sigma V^{\top}$ una decomposizione ai valori singolari. Poiché $[-1,1]^n$ è contenuto nella palla di raggio $\sqrt{n}$ e V è ortogonale, il parallelepipedo precedente è contenuto nella scatola con assi U e lati $2\sqrt{n}\,\sigma_i$. Il volume della scatola è

$$(2\sqrt{n})^n \prod_i \sigma_i = (2\sqrt{n})^n |D| \le (2\sqrt{n})^n \, n! \, |W|.$$

La decomposizione ai valori singolari è qui un prerequisito di algebra lineare, non il teorema ellissoidale di John. Quest'ultimo non è necessario per la versione non ottimizzata dimostrata. □

Lemma 2.12: Contare direzioni in una scatola. *Siano $a_1 \geq a_2 \geq a_3$ i lati di una scatola ortogonale Q che contiene almeno un tubo cilindrico unitario di raggio $\delta/2$, con $0 < \delta \leq 1/10$. Il numero di direzioni δ-separate di tubi contenuti in Q è al più $C\, a_1 a_2 a_3/\delta^2$.*

Dimostrazione.

1. Vincoli geometrici. Il tubo contiene una palla di raggio $\delta/2$, quindi $a_i \geq \delta$ per ogni i. La sua linea centrale contiene un segmento unitario, dunque la diagonale della scatola è almeno uno e $a_1 \geq 1/\sqrt{3}$. Se v è un versore nella sua direzione, gli estremi del segmento impongono $|v_i| \leq a_i$.

2. Dalle direzioni alla misura sferica. Rappresentiamo ogni direzione non orientata con una coppia antipodale. Attorno a un rappresentante per ciascuna direzione mettiamo una calotta sferica di raggio $c\delta$, con c assoluto abbastanza piccolo. Le calotte sono disgiunte, hanno area almeno $c'\delta^2$ e si trovano nella regione

$$|v_2| \leq a_2 + C\delta, \qquad |v_3| \leq a_3 + C\delta.$$

Le costanti assorbono il passaggio dalla distanza angolare a quella euclidea sulla sfera.

3. Stimare l'area della regione. Se $a_2 \leq 1/4$ e δ è sufficientemente piccola rispetto alle costanti scelte, la regione è contenuta nei due grafici $v_1 = \pm\sqrt{1 - v_2^2 - v_3^2}$ con Jacobiano limitato. La sua area è quindi al più $C(a_2 + \delta)(a_3 + \delta) \leq C' a_2 a_3$. Se $a_2 > 1/4$, basta la fascia $|v_3| \leq a_3 + C\delta$. La sua area è al più $C \min(1, a_3 + \delta) \leq C' a_3$. Poiché $a_2 > 1/4$, questo è ancora al più $C'' a_2 a_3$. I casi in cui δ non soddisfa il piccolo limite supplementare si assorbono aumentando la costante, dato che $a_i \geq \delta$ e $a_1 \geq 1/\sqrt{3}$.

4. Concludere. Sommando le aree delle calotte disgiunte otteniamo $N\delta^2 \leq C a_2 a_3 \leq C\sqrt{3}\, a_1 a_2 a_3$. Questo è il limite richiesto. □

Proposizione 2.7: Non concentrazione convessa elementare. *Sia $\mathbb{T}$ una famiglia di tubi unitari in $\mathbb{R}^3$ con direzioni δ-separate. Per ogni corpo convesso W,*

$$\sum_{T \in \mathbb{T}:\ T \subset W} |T| \leq C|W|.$$

In particolare la densità massima convessa di tale famiglia è limitata da una costante assoluta.

Dimostrazione. Se W non contiene tubi, non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti ha volume positivo. Lo racchiudiamo nella scatola Q del primo lemma. Il secondo lemma limita il numero dei tubi con direzioni distinte a $C|Q|/\delta^2$. Ogni tubo ha volume $\pi\delta^2/4$. Quindi la somma è al più $C'|Q| \leq C''|W|$. Per convessi non chiusi o non limitati si può lavorare prima con la chiusura di una parte limitata contenente i tubi considerati; se il volume è infinito la disuguaglianza è banale. □

Esempio 2.17: Una lastra e un tubo grosso. Una scatola di lati $2, 1, \rho$, con $\delta \leq \rho \leq 1$, può contenere al più $C\rho\,\delta^{-2}$ direzioni della famiglia. Una scatola di lati $2, \rho, \rho$ ne contiene al più $C\rho^2\delta^{-2}$. Il secondo limite è più forte: la lastra ammette una fascia di direzioni, il tubo grosso soltanto una calotta. Le due figure non sono intercambiabili in un argomento multiscala.

2.16.1 Il ruolo e il limite di questo lemma

Il risultato appena provato è un limite superiore sulla massa dei tubi contenuti in un convesso. Non limita la molteplicità in ogni punto e non stima dal basso il volume dell'unione. Molti tubi possono attraversare lo stesso punto senza essere interamente contenuti in una piccola palla centrata lì. Proprio per questo i teoremi che trasformano non concentrazione convessa e coerenza multiscala in un limite sul volume rappresentano un ulteriore contenuto matematico.

2.17. Il risultato tridimensionale e il suo ingresso nel trattato

Risultato esterno. Wang e Zahl dimostrano che ogni insieme compatto di Besicovitch in $\mathbb{R}^3$ ha dimensione di Hausdorff 3; entrambe le dimensioni di Minkowski sono quindi 3. Il riferimento principale è [5]. La prova completa di ricerca non è riprodotta in questo capitolo.

La versione di [6], Teorema 1.1, fornisce il seguente ingresso quantitativo: per ogni $\beta > 0$ esiste $\eta > 0$ tale che, per δ sufficientemente piccolo, una famiglia di δ-tubi in $\mathbb{R}^3$ con $\Delta_{\max} \le \delta^{-\eta}$ e shading medio $\lambda \ge \delta^{\eta}$ soddisfa

$$|U(\mathbb{T}, Y)| \ge \delta^{\beta}\, \#\mathbb{T}\, |T|.$$

Il lavoro riorganizza la riduzione al caso *sticky*, che resta un ingrediente esterno a quella riduzione [4]. La separazione delle direzioni implica il controllo uniforme della densità convessa: il passaggio geometrico è dimostrato nella sezione precedente mediante scatole ortogonali e conteggio di calotte. Ciò permette di applicare il teorema esterno alle famiglie direzionali, senza dedurre impropriamente la stima tridimensionale dalle sole stime planari.

2.17.1 Dimostrare il trasferimento, dichiarando l'ipotesi

Isoliamo adesso l'ultima parte della catena logica. La dimostrazione seguente è completa a partire dalla stima assunta; non è una nuova prova della stima stessa.

Proposizione 2.8: Trasferimento da shading a dimensione. *Fissato $n \ge 2$, supponiamo valido questo enunciato: per ogni $\beta > 0$ esiste $\eta > 0$ tale che, per δ sufficientemente piccolo, ogni famiglia di N tubi unitari δ-separati in direzione, con shading di densità almeno δ^{η} in ciascun tubo, soddisfa*

$$\Big|\bigcup_i Y(T_i)\Big| \ge c_\beta\, \delta^{\beta}\, N \delta^{n-1}. \tag{V_n}$$

Allora ogni insieme contenente un segmento unitario in ogni direzione ha dimensione di Hausdorff n.

Dimostrazione.

Scegliere l'esponente. Fissiamo $s < n$ e scegliamo $\beta = (n-s)/2 > 0$. Consideriamo un ricoprimento mediante palle di raggi $r_i \le 2^{-k_0}$. Per ogni $k \ge k_0$, siano E_k l'unione delle palle con $2^{-k-1} < r_i \le 2^{-k}$ e M_k il loro numero.

Selezionare direzioni e scala. Come nella prova planare, per ogni direzione la somma delle lunghezze dei segmenti coperte dagli E_k è almeno 1. Le soglie a/k^2, con a sufficientemente piccolo, producono insiemi misurabili di direzioni Ω_k che ricoprono la sfera proiettiva. La misurabilità segue dal supremo semicontinuo inferiore delle lunghezze di intersezione con l'aperto E_k. Per almeno un k si ha $\sigma(\Omega_k) \ge b_n/k^2$.

Separare. Con $\delta = 2^{-k}$, una sottofamiglia massimale δ-separata di Ω_k contiene N direzioni con $N\delta^{n-1} \ge c_n/k^2$, perché le calotte di raggio δ attorno ai suoi elementi ricoprono Ω_k.

Costruire lo shading. Per ciascuna direzione scegliamo un segmento la cui intersezione con E_k abbia lunghezza almeno a/k^2. Prendendo le sezioni trasversali di raggio $c\delta$ lungo tale

intersezione otteniamo uno shading nell'intorno $C\delta$ di E_k, di densità almeno c_n/k^2. Per k grande, $c_n/k^2 \geq \delta^\eta$: la perdita polinomiale in k è più lenta del decadimento esponenziale $2^{-k\eta}$.

Applicare l'ipotesi. Il cambio di costanti di spessore non modifica gli esponenti; eventualmente si separano le direzioni in un numero limitato di famiglie. Pertanto

$$|(E_k)_{C\delta}| \geq c\,\frac{\delta^\beta}{k^2}.$$

D'altra parte l'intorno è contenuto in M_k palle di raggio $C'\delta$, quindi il suo volume è al più $C_n M_k \delta^n$.

Pagare il ricoprimento. Ne segue

$$\sum_i r_i^s \geq M_k(\delta/2)^s \geq c_s\,\frac{\delta^{s-n+\beta}}{k^2} = c_s\,\frac{2^{k(n-s)/2}}{k^2}.$$

L'infimo di quest'ultima quantità su $k \geq k_0$ tende a infinito quando $k_0 \to \infty$. Dunque $\mathcal{H}^s$ è infinita. Poiché $s < n$ era arbitrario e l'insieme vive in $\mathbb{R}^n$, la sua dimensione è n. □

2.17.2 Come leggere la dipendenza dei quantificatori

La stima (V_n) non dice che esista una costante positiva universale per il volume delle unioni. La costante e la soglia della scala dipendono da β. Per dedurre una dimensione, fissiamo prima $s < n$, poi scegliamo β, poi η, e soltanto alla fine passiamo a ricoprimenti sufficientemente fini. Invertire questo ordine potrebbe richiedere un controllo uniforme che non è nell'ipotesi.

Esempio 2.18: Una funzione che soddisfa tutti i bound di potenza. La funzione $v(\delta) = 1/\log(2/\delta)$ tende a zero ma, per ogni $\beta > 0$, soddisfa $v(\delta) \geq c_\beta \delta^\beta$. Pertanto «tutte le potenze arbitrarie» non equivale a «volume uniformemente positivo». La stima di dimensione piena è compatibile con misura nulla.

2.17.3 Aggiornamento documentale al 21 settembre 2026

Un annuncio dell'AMSS, citato in bibliografia, riferisce di un lavoro di formalizzazione con Project Numina e del collegamento con il contributo Nankai–Seed [10]; la pagina non era raggiungibile (errore di certificato del sito) al controllo del 16/10/2026, perciò questo punto non è stato riverificato e nessun enunciato del capitolo ne dipende. Il repository consultato distingue una libreria condizionale, con ipotesi *sticky* esplicita, da una libreria di collegamento `Unconditional`, che gli autori dichiarano capace di eliminare quell'ipotesi mediante una dipendenza esterna [11]. Sono stati consultati documentazione e percorso delle dipendenze, non eseguita la compilazione Lean: non presentiamo la dichiarazione degli autori come una verifica indipendente.

Il preprint di Hua e Yang, versione 4 del 1 settembre 2026, sviluppa un metodo di *factoring* cellulare con applicazione condizionale [12]. Si cita il titolo e il perimetro della versione corrente, non il diverso titolo della prima versione. L'abstract non basta a certificare una lacuna o una riparazione di altre prove: nessuna di queste conclusioni viene assunta qui.

Per il percorso internazionale, il corso MIT introduce il metodo polinomiale, la tesi italiana di Cassanelli raccoglie un percorso didattico su Kakeya e il contributo giapponese di Saito collega il problema dell'ago a geometria descrittiva e analisi [7, 9, 8]. La tesi e l'articolo didattico sono risorse di orientamento, non le fonti del teorema tridimensionale. Questa distinzione impedisce di confondere copertura linguistica e validazione matematica.

2.18. Un laboratorio geometrico con certificati razionali

Le figure di tubi sono utili soltanto se si distingue ciò che mostrano da ciò che misurano. Un conteggio di pixel non prova una disuguaglianza per l'area: può perdere tubi più sottili del pixel e non controlla gli errori di bordo. Costruiamo invece una famiglia finita con vertici razionali, calcoliamo esattamente l'energia delle intersezioni e racchiudiamo l'area dell'unione fra due numeri razionali.

2.18.1 Direzioni razionali sul cerchio

Per $t \in \mathbb{Q}$,

$$e(t) = \Big(\frac{1-t^2}{1+t^2},\ \frac{2t}{1+t^2}\Big)$$

è un vettore unitario: la somma dei quadrati dei numeratori è $(1+t^2)^2$. Il vettore normale $e(t)^{\perp}$ si ottiene ruotando di un quarto di giro. Un rettangolo unitario di larghezza razionale δ e centro razionale c ha i vertici

$$c \pm \tfrac{1}{2}e(t) \pm \tfrac{\delta}{2}e(t)^{\perp},$$

quindi tutte le coordinate appartengono a $\mathbb{Q}$. Per la famiglia del laboratorio scegliamo $n = 12$, $t_j = (2j-n)/n$, $\delta = 1/n$ e

$$c_j = \Big(\frac{(j \bmod 3) - 1}{8},\ \frac{(2j \bmod 3) - 1}{8}\Big), \qquad 0 \le j < n.$$

Questa è una famiglia di prova deterministica, non un'ottimizzazione dell'area di Kakeya. Le direzioni sono distinte anche modulo π. Infatti l'angolo è $2\arctan t$, strettamente crescente per $-1 \le t < 1$, e copre un intervallo di lunghezza minore di π.

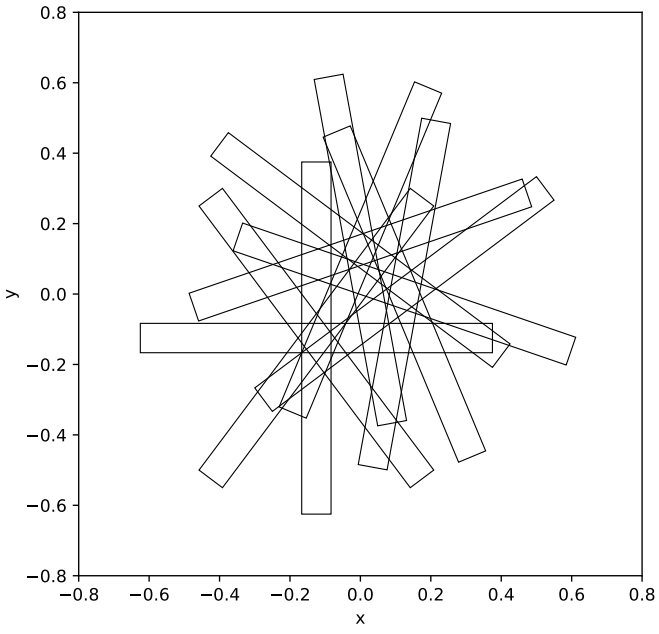

Figura 2.6: I dodici rettangoli razionali del caso di studio. La posizione dei centri è dichiarata nel testo e nel codice; non è una configurazione estremale certificata.

Esempio 2.19: Un vettore senza errori trigonometrici. Con $t = 3/4$ si ottiene $e = (7/25, 24/25)$. La norma quadrata è $(49 + 576)/625 = 1$. Per $c = (1/8, -1/8)$ e $\delta = 1/12$, i vertici sono somme di frazioni: il programma non calcola prima un seno approssimato e

poi lo converte in frazione. La razionalità è presente nei dati, non aggiunta dopo un errore numerico.

2.18.2 Intersezione esatta di due poligoni convessi

Un rettangolo orientato in senso antiorario è l'intersezione dei quattro semipiani alla sinistra dei suoi lati. Per un lato da a a b, il test di appartenenza di x è

$$\det(b-a,\, x-a) \geq 0.$$

Per intersecare un poligono convesso con questo semipiano, percorriamo ogni suo lato $s \to e$. Se entrambi gli estremi sono dentro, conserviamo e; se sono fuori, non aggiungiamo punti; se cambiano lato, inseriamo il punto d'intersezione. Con

$$d_s = \det(b-a,\, s-a), \qquad d_e = \det(b-a,\, e-a),$$

quel punto è

$$s + \frac{d_s}{d_s - d_e}\,(e-s).$$

Il denominatore non è nullo quando i segni sono diversi. Se il segmento giace sul bordo, entrambi i valori sono zero e si usa direttamente il ramo «dentro», senza divisione.

Proposizione 2.9: Correttezza del ritaglio convesso. *Il procedimento descritto produce esattamente il poligono intersezione; applicato ai quattro semipiani di un rettangolo produce l'intersezione dei due rettangoli, con coordinate razionali.*

Dimostrazione. Su ogni segmento il determinante è affine nel parametro. Quindi il tratto in cui è non negativo è l'intero segmento, l'insieme vuoto oppure un sottosegmento con un solo estremo nuovo. I tre casi dell'algoritmo descrivono esattamente questi tratti. Poiché il poligono iniziale e il semipiano sono convessi, i tratti conservati, con gli eventuali nuovi segmenti sul bordo, descrivono tutto il bordo dell'intersezione. Ripetere sui quattro semipiani equivale a intersecare con il rettangolo. Tutte le operazioni sono somme, prodotti e divisioni non nulle di razionali. □

L'area di un poligono antiorario di vertici $v_1, \ldots, v_m$ è

$$\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m} \det(v_j, v_{j+1}), \qquad v_{m+1} = v_1.$$

La formula segue scomponendo in triangoli orientati con vertice nell'origine: le parti esterne si cancellano. Vale anche quando l'origine è fuori dal poligono. Un'intersezione vuota, un segmento o un punto ha area zero.

2.18.3 Energia e primo certificato dell'unione

Per la famiglia dei dodici rettangoli, la massa totale è $12 \cdot (1/12) = 1$. Il calcolo razionale di tutte le coppie ordinate, diagonali comprese, restituisce

$$\int F^2 = \frac{6262503638847815837}{2922218016641763840} \approx 2{,}14306516597442.$$

Pertanto Cauchy–Schwarz certifica

$$|U| \geq \frac{2922218016641763840}{6262503638847815837} \approx 0{,}466621368251915.$$

La frazione è il risultato esatto; il decimale è una rappresentazione arrotondata e non viene usato come prova. Una stima dell'area maggiore del limite di Cauchy–Schwarz non sarebbe un errore: la disuguaglianza non è in generale un'uguaglianza.

2.18.4 Due griglie, una interna e una esterna

Suddividiamo $[-1,1]^2$ in celle di lato $h = 1/m$. L'intera famiglia è contenuta nella finestra; questo controllo è eseguito sui vertici prima del conteggio. Per un rettangolo di centro c e direzione $e = (a,b)$, una cella centrata in x ha variazione massima della coordinata parallela pari a $h(|a|+|b|)/2$, e lo stesso vale per la coordinata normale.

La cella è *interna* quando almeno un rettangolo la contiene interamente. È *esterna candidata* quando almeno un rettangolo supera tutti i test necessari per poterla intersecare. Quest'ultimo criterio può includere una cella che non interseca realmente il rettangolo; non può escluderne una che lo interseca. Questa asimmetria è esattamente ciò che serve a un limite superiore.

Proposizione 2.10: Certificato per conteggio di celle. *Se I_m è il numero delle celle interne e O_m quello delle candidate esterne, allora*

$$I_m/m^2 \le |U| \le O_m/m^2.$$

Dimostrazione. Le celle interne stanno nell'unione, mentre ogni punto dell'unione appartiene, salvo i bordi di area nulla, a una cella candidata esterna. Le celle hanno interni disgiunti e area m^{-2}. Sommare le aree dà le due disuguaglianze. □

m	Limite inferiore esatto	Limite superiore esatto
32	51/128	425/512
64	529/1024	2993/4096
128	9499/16384	11211/16384
256	39523/65536	21477/32768

Alla griglia più fine di questa tabella, $0{,}6030731201 < |U| < 0{,}6554260254$ usando decimali arrotondati verso l'esterno. Le frazioni della tabella sono i certificati effettivi. La fascia non è un intervallo di confidenza probabilistico: non dipende da campionamento casuale.

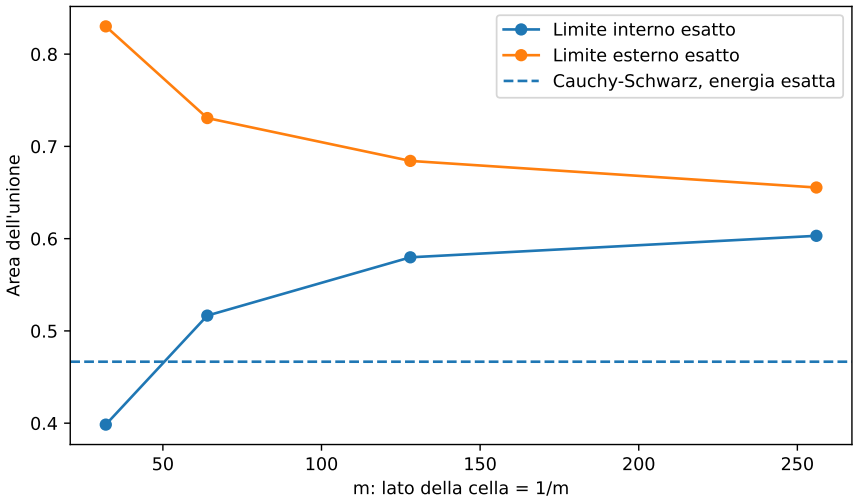

Figura 2.7: Limiti razionali ottenuti raffinando la griglia, insieme al limite inferiore da energia. La fascia si restringe per questa famiglia finita fissata.

2.18.5 Convergenza e costo della risoluzione

Per una famiglia finita di rettangoli, la differenza tra le aree certificate è al più

$$C\,h \sum_j \text{perimetro}(T_j) + C\,N\,h^2.$$

Per giustificarlo, ogni cella indecisa è contenuta in una striscia di spessore Ch attorno al bordo di almeno uno dei rettangoli: i test di proiezione consentono un errore al più proporzionale al diametro della cella. L'area della striscia si maggiora con la differenza fra un rettangolo allargato e quello ristretto, oppure direttamente con quattro strisce e quattro quadrati agli angoli. Sommando su tutti i bordi si ottiene la formula.

Per $N \asymp 1/\delta$ tubi unitari, il primo termine è dell'ordine di h/δ. Una griglia con $h \asymp \delta$ non rende l'errore piccolo in modo uniforme. Per studiare un'area dell'ordine di $1/\log(1/\delta)$ occorrerebbe almeno $h/\delta \ll 1/\log(1/\delta)$ nel limite più semplice. Questo spiega perché una figura convincente non fornisce un test affidabile di un esponente asintotico.

Osservazione 2.1: Nota storica. *Per le costruzioni classiche di insiemi planari di misura nulla che contengono un segmento in ogni direzione il capitolo rinvia a Davies, «Some remarks on the Kakeya problem» (1971) [1]; la stima massimale piana usata nel capitolo è il nucleo classico associato a Córdoba, «The Kakeya maximal function and the spherical summation multipliers» (1977) [2]. Nel modello dei campi finiti Dvir dimostrò (preprint del 16 marzo 2008) che ogni insieme di Kakeya in $\mathbb{F}_q^n$ ha almeno $C_n q^n$ elementi, migliorando il limite precedente, di ordine $q^{4n/7}$ per n generale [3]. In $\mathbb{R}^3$, Wang e Zahl dimostrarono (preprint del 24 febbraio 2025) che ogni insieme di Kakeya ha dimensione di Minkowski e di Hausdorff uguale a 3, come conseguenza di una stima di volume per unioni di tubi [5]; il lavoro sugli insiemi «sticky» degli stessi autori è del 18 ottobre 2022 e compare nel Journal of the American Mathematical Society 39 (2026) [4]. Una dimostrazione semplificata di Guth, Wang e Zahl ha la prima versione del 20 gennaio 2026 [6]. Il capitolo dimostra i soli strumenti elementari; il teorema tridimensionale è un risultato esterno.*

2.19. Esercizi svolti

Gli esercizi hanno soluzioni autonome rispetto al calcolo richiesto, ma usano le definizioni del capitolo. I rinvii a teoremi profondi restano espliciti: risolvere un esercizio elementare collegato a un teorema non equivale a ridimostrare il teorema.

2.19.1 Geometria, misura e dimensione

Esercizio 2.1: Ruotare un ago di lunghezza diversa. Un segmento di lunghezza $L = 3$ ruota di mezzo giro attorno al suo punto medio. Calcolare l'area spazzata e confrontarla con la rotazione attorno a un estremo.

Soluzione.

Individuare la regione. Attorno al punto medio ogni punto del segmento dista al più $L/2$ dal centro. In mezzo giro si incontrano tutte le direzioni non orientate: si copre tutto il disco di raggio $L/2$.

Calcolare. L'area è $\pi L^2/4 = 9\pi/4$.

Cambiare il perno. Attorno a un estremo si descrive un semidisco di raggio L, di area $\pi L^2/2 = 9\pi/2$.

Controllo. Il secondo movimento costa il doppio del primo. Nessuno dei due calcoli dimostra che il movimento corrispondente sia ottimo fra tutti quelli che combinano rotazioni e traslazioni.

Esercizio 2.2: Due angoli vicini sullo spazio delle direzioni. Calcolare la distanza fra gli angoli 179° e 1° quando rappresentano rette non orientate. Spiegare perché il risultato cambia per vettori orientati.

Soluzione. La differenza usuale è 178°. Per rette non orientate gli angoli si leggono modulo 180°, quindi la distanza è $\min(178°, 180° - 178°) = 2° = \pi/90$. Per vettori orientati si lavora modulo 360° e la distanza angolare minima è 178°. Un test di separazione per tubi deve usare il primo valore: due tubi quasi paralleli ma percorsi in versi opposti non sono trasversali.

Esercizio 2.3: Area del deltoide mediante la fase. Verificare l'area della curva $z(t) = 2a\,e^{\mathrm{i}t} + a\,e^{-2\mathrm{i}t}$ senza usare una formula tabulata per gli ipocicloidi.

Soluzione.

Derivare. $z'(t) = 2a\mathrm{i}\,e^{\mathrm{i}t} - 2a\mathrm{i}\,e^{-2\mathrm{i}t}$ e $\bar{z} = 2a\,e^{-\mathrm{i}t} + a\,e^{2\mathrm{i}t}$.

Moltiplicare. $\bar{z}z' = 2a^2\mathrm{i} - 4a^2\mathrm{i}\,e^{-3\mathrm{i}t} + 2a^2\mathrm{i}\,e^{3\mathrm{i}t}$. La parte immaginaria ha termine costante $2a^2$; i termini oscillanti hanno integrale zero su $[0, 2\pi]$.

Integrare l'area orientata. $\frac{1}{2}\,\mathrm{Im}\int_0^{2\pi} \bar{z}z'\,\mathrm{d}t = 2\pi a^2$.

Controllo. Per $a = 1/4$ si ottiene $\pi/8$. Questo certifica l'area della figura; l'esistenza di un moto dell'ago al suo interno richiederebbe un argomento aggiuntivo.

Esercizio 2.4: Un trasferimento fra parallele con area piccola. Due rette parallele distano $h = 2$. Descrivere il trasferimento di un ago unitario dall'una all'altra con area spazzata minore di 10^{-3}, senza imporre la posizione finale lungo la seconda retta.

Soluzione. Ruotiamo di un angolo $\alpha < 10^{-3}$ attorno a un estremo; l'area del settore è $\alpha/2$. Trasliamo poi l'ago nella direzione del proprio asse inclinato, per una distanza $2/\sin\alpha$. Questa traslazione spazza soltanto un segmento allungato, di area zero. Il perno arriva sulla seconda parallela. Ruotando di $-\alpha$ attorno a quel perno si aggiunge al più un altro settore di area $\alpha/2$. L'area totale è al più $\alpha < 10^{-3}$. Lo spostamento lungo le parallele cresce come $2/\alpha$: il prezzo dell'area piccola è un'escursione grande, non un moto confinato uniformemente.

Esercizio 2.5: Dimensione di un insieme numerabile. Dimostrare che $E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ ha dimensione di Hausdorff zero e dimensioni di Minkowski entrambe uguali a uno.

Soluzione. Elencando $E = \{x_j\}$, per $s > 0$ e $\varepsilon > 0$ ricopriamo x_j con un intervallo di diametro $d_j = \varepsilon^{1/s} 2^{-j/s}$. La somma $\sum_j d_j^s = \varepsilon \sum_j 2^{-j} = \varepsilon$ può essere resa arbitrariamente piccola, e i diametri possono essere ulteriormente ridotti. Quindi $\mathcal{H}^s(E) = 0$ per ogni $s > 0$. Per Minkowski, ogni ricoprimento finito con intervalli chiusi di raggio r copre anche la chiusura $[0, 1]$: servono almeno $1/(2r)$ intervalli. Ne bastano C/r. Perciò $N(E, r) \asymp r^{-1}$ e la dimensione di Minkowski è uno.

Esercizio 2.6: Una successione ha dimensione di Minkowski non intera. Sia $E = \{0\} \cup \{1/m : \ m \geq 1\}$. Dimostrare $\dim_{\mathrm{H}} E = 0$ e $\underline{\dim}_{\mathrm{M}} E = \overline{\dim}_{\mathrm{M}} E = 1/2$.

Soluzione. La dimensione di Hausdorff è zero per numerabilità. Per una scala piccola r, scegliamo $M \asymp r^{-1/2}$. I primi M punti si coprono con M intervalli; la coda è contenuta in $[0, 1/M]$ e richiede al più $1 + 1/(Mr)$ intervalli di lunghezza comparabile a r. Dunque $N(E, r) \lesssim r^{-1/2}$. Per il limite inferiore scegliamo $M = \lfloor (8r)^{-1/2} \rfloor$. Per $m \leq M$, la distanza $1/m - 1/(m+1) = 1/(m(m+1))$ è maggiore di $2r$ per r abbastanza piccolo. Ogni intervallo di raggio r copre al più uno di questi punti. Ne servono almeno $M \gtrsim r^{-1/2}$. I due limiti coincidono.

Esercizio 2.7: Dal numero di celle al volume dell'intorno. Supporre $N(E, r) \asymp r^{-s}$ per un insieme limitato $E \subset \mathbb{R}^n$. Ricavare la scala del volume di E_r e controllare il caso di un segmento in $\mathbb{R}^3$.

Soluzione. Il lemma di confronto del capitolo dà $|E_r| \asymp r^n N(E, r) \asymp r^{n-s}$. Per un segmento unitario, $s = 1$; in $\mathbb{R}^3$ si ottiene r^2. Direttamente, il suo intorno è un cilindro di raggio r e lunghezza 1, con due semisfere: volume $\pi r^2 + 4\pi r^3/3$. Il termine principale è effettivamente di ordine r^2. Il fattore non è r^3: il segmento offre una direzione libera di lunghezza fissa.

Esercizio 2.8: Una misura fornisce un limite dimensionale. Sia μ una probabilità supportata su E e supponiamo $\mu(B(x, r)) \leq 7 r^{3/2}$ per $0 < r < 1$. Mostrare $\dim_{\mathrm{H}} E \geq 3/2$.

Soluzione. Per ogni ricoprimento di E mediante palle $B(x_i, r_i)$ di raggi minori di uno, la subadditività dà $1 = \mu(E) \leq \sum_i \mu(B(x_i, r_i)) \leq 7 \sum_i r_i^{3/2}$. Quindi ogni ricoprimento ha costo almeno $1/7$ in termini di raggi. Passare ai diametri moltiplica soltanto per $2^{3/2}$. Il contenuto di Hausdorff all'esponente $3/2$ non è nullo, da cui il limite dimensionale. Non abbiamo dedotto l'esistenza di μ: questa era un'ipotesi dell'esercizio.

Esercizio 2.9: Due tubi ortogonali. Due rettangoli unitari di larghezza $\delta = 1/4$, centrati nell'origine, hanno assi perpendicolari. Calcolare area dell'intersezione e area dell'unione.

Soluzione. Il rettangolo orizzontale è $[-1/2, 1/2] \times [-1/8, 1/8]$; quello verticale scambia le due coordinate. L'intersezione è il quadrato $[-1/8, 1/8]^2$, di area $1/16$. Ogni rettangolo ha area $1/4$, quindi l'unione ha area $1/4 + 1/4 - 1/16 = 7/16$. Questo caso è un test esatto per il ritaglio razionale e per la formula di inclusione–esclusione.

Esercizio 2.10: Saturazione quasi parallela. Per $\delta = 10^{-2}$ confrontare le maggiorazioni dell'intersezione quando $\theta = \pi/6$ e quando $\theta = 10^{-5}$.

Soluzione. Per $\theta = \pi/6$, $\sin\theta = 1/2$, quindi il limite da strisce è $\delta^2/\sin\theta = 2 \cdot 10^{-4}$, più piccolo dell'area 10^{-2} del tubo. Per $\theta = 10^{-5}$ il rapporto $\delta^2/\sin\theta$ è circa 10, inutilizzabile come area di un sottoinsieme di un tubo. Si prende allora il minimo con $\delta = 10^{-2}$. Non bisogna integrare il termine $1/\theta$ fino a zero senza questa saturazione: la diagonale della matrice delle intersezioni va trattata separatamente.

Esercizio 2.11: Una somma armonica con estremi controllati. Mostrare $\log(M+1) \le H_M \le 1 + \log M$ e usare il risultato per $M = 1024$.

Soluzione. La funzione $1/x$ è decrescente. Per ogni intero $j \ge 1$, $\int_j^{j+1} x^{-1}\,\mathrm{d}x \le 1/j$; sommando si ottiene il limite inferiore. Per $j \ge 2$, $1/j \le \int_{j-1}^{j} x^{-1}\,\mathrm{d}x$; aggiungendo il termine 1 si ottiene il superiore. Per $M = 1024$ risulta $\log 1025 \le H_{1024} \le 1 + 10\log 2$. Il logaritmo nasce dal sommare i diversi angoli, non dall'approssimare arbitrariamente una costante.

Esercizio 2.12: Energia, massa e area non coincidono. Per i due rettangoli ortogonali dell'esercizio precedente, calcolare $\int F$, $\int F^2$ e il limite di Cauchy–Schwarz per l'area dell'unione.

Soluzione. La massa è $1/2$. Nell'energia le due diagonali contribuiscono $1/4 + 1/4$ e le due coppie ordinate distinte contribuiscono $2 \cdot 1/16$: $\int F^2 = 5/8$. Quindi $|U| \ge (1/2)^2/(5/8) = 2/5$. L'area esatta è $7/16 > 2/5$. La differenza è attesa: F vale due nell'intersezione e uno altrove, dunque non è costante sul supporto, condizione che renderebbe esatta Cauchy–Schwarz.

Esercizio 2.13: Il fattore della densità colorata. Una famiglia planare separata ha $N\delta \asymp 1$. In ogni tubo si conserva soltanto una porzione di area $\lambda\delta$, con $\lambda = 1/4$. Quale perdita produce la prova energetica?

Soluzione. La massa totale dello shading è almeno $\lambda N\delta$. La sua energia è al più quella dei tubi interi, cioè $CN\delta\log(2/\delta)$. Cauchy–Schwarz dà un limite proporzionale a $\lambda^2 N\delta/\log(2/\delta)$. La perdita è quindi un fattore $1/16$, non $1/4$. Il quadrato nasce dal numeratore $(\int F)^2$. Questo esercizio controlla una delle perdite usate nella prova di Hausdorff.

Esercizio 2.14: Pesi e matrice delle intersezioni. Sia $G_{ij} = |T_i \cap T_j|$ e supponiamo $\sum_j G_{ij} \le R$ per ogni i. Provare $\sum_{i,j} |a_i||a_j|G_{ij} \le R\sum_i |a_i|^2$.

Soluzione. Usiamo $2|a_i||a_j| \le |a_i|^2 + |a_j|^2$. La somma è al più $\frac{1}{2}\sum_i |a_i|^2 \sum_j G_{ij} + \frac{1}{2}\sum_j |a_j|^2 \sum_i G_{ij}$. La matrice è simmetrica, quindi anche le somme delle colonne sono al più R. I due termini danno insieme $R\sum_i |a_i|^2$. Non serve diagonalizzare la matrice: la positività delle sue entrate e la simmetria bastano per questo limite.

Esercizio 2.15: La norma discreta delle direzioni. Spiegare perché nella prova massimale compare $\delta\sum_j |a_j|^2$ e non soltanto $\sum_j |a_j|^2$.

Soluzione. Le direzioni rappresentano intervalli angolari di lunghezza comparabile a δ. L'integrale $\int |a(\theta)|^2\,\mathrm{d}\theta$ si discretizza quindi con quel peso. Se $(Af)_j = \delta^{-1}\int_{T_j} f$, nel prodotto scalare discreto compare $\delta\sum_j (Af)_j \bar{a}_j$: il peso cancella il denominatore della media e l'aggiunto è $\sum_j a_j \mathbf{1}_{T_j}$. Omettere il peso cambierebbe l'aggiunto e introdurrebbe un fattore $\delta^{-1/2}$ nella norma dell'operatore.

Esercizio 2.16: Perdite polinomiali nella prova di Hausdorff. Sostituire le soglie k^{-2} con k^{-p}, dove $p > 1$, sia per la lunghezza intercettata sia per la misura degli angoli. Quale potenza di k si ottiene nella minorazione dell'area dello strato?

Soluzione. La sommabilità di k^{-p} consente i due passaggi di selezione. La densità dello shading è dell'ordine di k^{-p} e viene elevata al quadrato, producendo k^{-2p}. Il numero delle direzioni fornisce $N\delta \gtrsim k^{-p}$. La somma armonica costa un ulteriore fattore k. Quindi $|E_k^{+\delta}| \gtrsim k^{-(3p+1)}$. Per $p = 2$ si ritrova k^{-7}. Ogni $p > 1$ porta alla stessa dimensione finale: il costo del ricoprimento contiene un fattore esponenziale crescente che domina questa potenza finita.

Esercizio 2.17: Dimensione piena senza volume positivo. Mostrare che la funzione $v(\delta) = 1/\log(2/\delta)$ tende a zero ma soddisfa $v(\delta) \geq c_\varepsilon \delta^\varepsilon$ per ogni $\varepsilon > 0$.

Soluzione. Il primo limite è immediato perché il denominatore tende a infinito. Per il secondo poniamo $u = \log(1/\delta)$. Il rapporto $v(\delta)/\delta^\varepsilon = e^{\varepsilon u}/(u + \log 2)$ tende a infinito. Essendo positivo e continuo per $u \geq \log 2$, ha un infimo positivo: basta scegliere c_ε non maggiore di tale infimo. La costante dipende da ε; non possiamo far tendere ε a zero mantenendo lo stesso limite inferiore positivo.

Esercizio 2.18: Che cosa perde la dimensione tre?. Ripetere il conto delle corone angolari in $\mathbb{R}^3$ e ricavare la minorazione elementare per il volume dell'unione.

Soluzione. La corona di indice k contiene $O(k)$ direzioni separate e ogni intersezione ha volume $O(\delta^2/k)$. La somma per una riga è quindi $O(\delta^2 \sum_{k \leq 1/\delta} 1) = O(\delta)$. Con $N \asymp \delta^{-2}$, l'energia totale è $O(\delta^{-1})$ e la massa è comparabile a uno. Cauchy–Schwarz dà $|U| \gtrsim \delta$. La formula dimensionale $|K_\delta| \asymp \delta^{3-s}$ suggerisce soltanto $s \geq 2$; il teorema tridimensionale richiede informazione supplementare.

2.19.2 Trasversalità, polinomi e frequenze

Esercizio 2.19: Loomis–Whitney con dati numerici. Le tre proiezioni coordinate di un compatto in $\mathbb{R}^3$ hanno aree 6, 10, 15. Quale volume massimo permette il teorema? Costruire un caso di uguaglianza.

Soluzione. Il limite è $|E| \leq \sqrt{6 \cdot 10 \cdot 15} = 30$. Il parallelepipedo di lati $2, 3, 5$ ha quelle aree di proiezione e volume 30, quindi realizza l'uguaglianza. In generale non si ricavano i lati di un insieme arbitrario dalle sole aree delle sue proiezioni: qui si costruisce un esempio, non una classificazione di tutti gli insiemi che saturano la disuguaglianza.

Esercizio 2.20: Perdere trasversalità in una matrice. Usare le forme lineari $u_1 = x$, $u_2 = y$, $u_3 = x + y + \varepsilon z$. Calcolare la costante introdotta dal cambio di variabili nella disuguaglianza funzionale.

Soluzione. La matrice ha righe $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(1,1,\varepsilon)$, quindi determinante ε. Per $\varepsilon \neq 0$, $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = |\varepsilon|^{-1}\,\mathrm{d}u_1\,\mathrm{d}u_2\,\mathrm{d}u_3$ e la costante si moltiplica per $|\varepsilon|^{-1}$. Per $\varepsilon = 0$ le forme non vedono più la coordinata z: un integrando non nullo indipendente da z può avere integrale infinito. Il peggioramento della costante ha dunque un significato geometrico reale.

Esercizio 2.21: Contare le direzioni in uno spazio finito. Quante direzioni ci sono in $\mathbb{F}_3^3$? Quanti punti ha una retta e quale limite fornisce Dvir?

Soluzione. Ci sono $3^3-1 = 26$ vettori non nulli. Ogni direzione ha $3-1 = 2$ rappresentanti, quindi le direzioni sono 13. Ogni retta ha tre punti. Il teorema fornisce $|K| \geq \binom{3+3-1}{3} = 10$. Non si deve moltiplicare 13 per 3 per ottenere una minorazione: le rette possono intersecarsi. Il bound polinomiale serve precisamente a controllare globalmente queste sovrapposizioni.

Esercizio 2.22: Sei coefficienti e cinque vincoli. Scrivere lo spazio dei polinomi in due variabili di grado totale al più due e spiegare perché cinque condizioni di annullamento ammettono una soluzione non nulla.

Soluzione. La forma generale è $a + bX + cY + dX^2 + eXY + fY^2$, con sei coefficienti. Valutare in cinque punti produce un sistema lineare omogeneo con cinque equazioni e sei incognite. Il rango è al più cinque, quindi il nucleo ha dimensione almeno uno. Questo è vero anche se alcune equazioni sono dipendenti; in quel caso il nucleo è ancora più grande. Non è necessario conoscere in anticipo la conica che passa per i cinque punti.

Esercizio 2.23: Perché il modulo composto non basta. Trovare un polinomio non nullo di grado uno su $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ con più di una radice e spiegare il fallimento della prova di Dvir in questo anello.

Soluzione. Il polinomio $P(X) = 2X$ si annulla in 0 e 2 modulo quattro, pur avendo grado uno. Il coefficiente 2 non è invertibile: il fatto «un polinomio di grado d ha al più d radici» richiede un dominio e, nella forma usata qui, un campo. La prova lungo le rette perde quindi il proprio ingresso algebrico. Il laboratorio rifiuta moduli composti invece di applicare silenziosamente un teorema non valido.

Esercizio 2.24: Una costruzione in $\mathbb{F}_7^2$. Calcolare il numero di punti della famiglia $y = ax + a^2$ insieme alla verticale $x = 0$, e confrontarlo con il bound polinomiale.

Soluzione. In ogni colonna le ordinate delle rette oblique sono una traslata dell'insieme dei quadrati, che in $\mathbb{F}_7$ ha $(7+1)/2 = 4$ elementi. Le sette colonne forniscono 28 punti. La verticale aggiunge i tre punti mancanti nella colonna zero, per un totale di 31. Il limite di Dvir è $\binom{8}{2} = 28$. La costruzione non dimostra che 31 sia la cardinalità minima: mostra soltanto un limite superiore costruttivo da confrontare con una minorazione universale.

Esercizio 2.25: Polinomio formale e funzione sul campo. Verificare che $X^q - X$ si annulla su $\mathbb{F}_q$ ma non è il polinomio nullo. Quale ipotesi del lemma di annullamento viene violata?

Soluzione. Per ogni elemento non nullo del campo, il gruppo moltiplicativo ha ordine $q-1$, quindi $x^{q-1}=1$ e $x^q=x$; anche $x=0$ soddisfa l'identità. Il coefficiente del termine X^q è però uno, dunque il polinomio formale non è nullo. Il suo grado è q, mentre il lemma richiede grado strettamente minore di q in ogni variabile. L'uguaglianza di funzioni su un insieme finito non coincide con l'uguaglianza di polinomi formali senza una restrizione di grado.

Esercizio 2.26: Il limite in tre dimensioni su $\mathbb{F}_5$. Calcolare il limite esatto del teorema di Dvir e il limite più semplice $q^n/n!$ per $q=5$, $n=3$.

Soluzione. La dimensione dello spazio di polinomi di grado totale al più quattro è $\binom{7}{3}=35$, dunque $|K|\geq 35$. Il limite semplificato è $125/6\approx 20{,}8333$, che per cardinalità intere implica soltanto $|K|\geq 21$. La forma binomiale è sensibilmente più precisa per campi piccoli; la forma $q^n/n!$ rende invece immediatamente visibile l'ordine q^n a dimensione fissata.

Esercizio 2.27: Massa del pacchetto gaussiano. Dalla formula dell'intensità dimostrare che $\int_{\mathbb{R}} |Eg(x,t)|^2\,\mathrm{d}x$ non dipende da t e vale $\sqrt{\pi}\,\sigma$.

Soluzione. Con $u=2\pi t\sigma^2$, il prefattore è $2\pi\sigma^2/\sqrt{1+u^2}$ e l'esponente è $-v(x+t\xi_0)^2$, dove $v=4\pi^2\sigma^2/(1+u^2)$. La traslazione non cambia l'integrale. Usando $\int e^{-vx^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi/v}$ si ottiene

$$\frac{2\pi\sigma^2}{\sqrt{1+u^2}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}\sqrt{1+u^2}}{2\pi\sigma}=\sqrt{\pi}\,\sigma.$$

Il valore coincide con $\int |g(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi$, come previsto da Parseval nella coordinata x. Il picco può diminuire mentre il pacchetto si allarga, senza perdere massa L^2.

Esercizio 2.28: Cresta e variazione della larghezza. Per $\xi_0=0{,}7$, $\sigma=0{,}2$ e $t=5$, localizzare la cresta e calcolare il fattore di allargamento rispetto a $t=0$.

Soluzione. La cresta soddisfa $x=-t\xi_0=-3{,}5$. Il parametro è $u=2\pi\cdot 5\cdot 0{,}04=0{,}4\pi$. Nel quadrato del modulo la larghezza gaussiana viene moltiplicata per $\sqrt{1+u^2}=\sqrt{1+0{,}16\pi^2}$. Questo è circa 1,606. Il prefattore dell'intensità si divide per lo stesso fattore, coerentemente con la conservazione dell'integrale appena verificata.

Esercizio 2.29: Una coda gaussiana controllata. Provare $\int_A^\infty e^{-vx^2}\,\mathrm{d}x\leq e^{-vA^2}/(2vA)$ e applicare la stima a $A=3$, $v=1$.

Soluzione. Per $x\geq A>0$, $1\leq x/A$. Quindi l'integrale è al più $A^{-1}\int_A^\infty xe^{-vx^2}\,\mathrm{d}x$. Una primitiva è $-e^{-vx^2}/(2v)$, da cui il limite dichiarato. Per $A=3$, $v=1$ vale $e^{-9}/6\approx 2{,}06\cdot 10^{-5}$. Non si è sostituita la coda con zero: si dispone di un errore esplicito, da includere quando si tronca un integrale numerico.

Esercizio 2.30: Il test di Knapp per un dato L^3. Per l'operatore di estensione da $S^2\subset\mathbb{R}^3$, quale condizione necessaria dà la calotta quando $p=3$?

Soluzione. L'esponente coniugato è $p' = 3/2$. La condizione è $q \geq \frac{3+1}{3-1}\,p' = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$. Direttamente, la calotta ha area dell'ordine di δ^2, la sua norma L^3 è dell'ordine di $\delta^{2/3}$ e l'estensione vale almeno $c\delta^2$ su un volume dell'ordine di δ^{-4}. La norma L^q è dunque almeno $c\,\delta^{2-4/q}$; richiedere $2 - 4/q \geq 2/3$ dà ancora $q \geq 3$. Non si è dimostrata la sufficienza dell'estremo $q = 3$.

Esercizio 2.31: Le rette di una superficie rigata. Verificare che $\ell_a(t) = (a, t, at)$ e $m_b(t) = (t, b, bt)$ si intersecano e spiegare perché questo non produce un insieme di Kakeya in tutte le direzioni tridimensionali.

Soluzione. Ponendo $t = b$ nella prima retta e $t = a$ nella seconda si ottiene in entrambi i casi (a, b, ab). I vettori direttori sono $(0, 1, a)$ e $(1, 0, b)$. Le direzioni della prima famiglia hanno prima coordinata zero, quelle della seconda hanno seconda coordinata zero. La loro unione non comprende, per esempio, una direzione con tutte le coordinate non nulle. Molte intersezioni non equivalgono dunque alla copertura di tutte le direzioni.

2.19.3 Verifiche multiscala e algoritmi

Esercizio 2.32: Densità relativa dopo una selezione. Partizionare $[0, 1]$ in otto intervalli uguali e confrontare la densità convessa massima e la concentrazione relativa prima e dopo aver conservato un solo intervallo.

Soluzione. La famiglia completa ha massa totale uno, densità globale uno e densità massima uno: gli intervalli hanno interni disgiunti. Conservandone uno, la massa e la densità globale diventano $1/8$. Dentro il piccolo intervallo la densità resta uno. Il rapporto fra densità massima e globale cresce quindi da uno a otto. Il controllo assoluto $\Delta_{\max} \leq 1$ sopravvive alla cancellazione; quello relativo no. La distinzione evita un passaggio scorretto quando si regolarizzano famiglie multiscala.

Esercizio 2.33: Una selezione diadica numerica. Una famiglia ha pesi compresi fra 2^{-10} e 1. Quale frazione della massa è certamente concentrata in pesi comparabili entro un fattore due?

Soluzione. Usiamo le classi $(2^{-j-1}, 2^{-j}]$ per $j = 0, \dots, 9$, più l'eventuale classe dell'estremo 2^{-10}. Ci sono al più undici classi. Una conserva almeno $1/11$ della massa totale. Se si sceglie una convenzione di estremi diversa, si può ottenere un conto leggermente diverso ma sempre esplicito; non è corretto usare il numero di elementi delle classi al posto della massa pesata quando l'obiettivo riguarda la somma dei pesi.

Esercizio 2.34: Quante iterazioni sono innocue?. Con $u = \log(1/\delta)$, confrontare i costi $u^{\log u}$ e u^u con $\delta^{-\varepsilon}$ per $\varepsilon > 0$ fissato.

Soluzione. Il logaritmo del primo costo è $(\log u)^2 = o(u)$, mentre quello di $\delta^{-\varepsilon}$ è εu. Dunque $u^{\log u} \leq \delta^{-\varepsilon}$ per u sufficientemente grande. Il logaritmo del secondo costo è $u \log u$, che supera εu per grandi u. Pertanto u^u non è una perdita assorbibile in una potenza arbitrariamente piccola. Il numero di iterazioni deve comparire nel conto degli esponenti.

Esercizio 2.35: Intersezione razionale su un semipiano. Ritagliare il segmento da $s = (-1, 0)$ a $e = (2, 3)$ con il semipiano $x \geq 0$. Trovare l'estremo nuovo in forma esatta.

Soluzione. La parametrizzazione è $s+t(e-s) = (-1+3t, 3t)$. Il bordo $x = 0$ si incontra per $t = 1/3$, quindi il punto è $(0, 1)$. Il tratto conservato è quello da $(0, 1)$ a $(2, 3)$. Nel test affine, i valori agli estremi sono -1 e 2; la formula $d_s/(d_s - d_e) = (-1)/(-3) = 1/3$ coincide con il calcolo diretto. Nessuna approssimazione trigonometrica o tolleranza di segno è necessaria.

Esercizio 2.36: Una coppia di certificati non è una stima probabilistica. Il laboratorio restituisce $39523/65536 \leq |U| \leq 21477/32768$. Trovare la larghezza esatta della fascia e spiegarne il significato.

Soluzione. Portando al denominatore comune 65536, il limite superiore è $42954/65536$. La differenza è $3431/65536 \approx 0{,}0523529053$. Il vero valore dell'area è necessariamente nella fascia se dati e algoritmo rispettano le ipotesi del certificato. Non si associa una probabilità del 95% o del 99%: non è stata campionata una variabile aleatoria. Ridurre la fascia richiede una griglia più fine o un algoritmo geometrico più preciso, non più ripetizioni casuali dello stesso calcolo.

Esercizio 2.37: Campionare tutte le direzioni dense basta, con compattezza. Sia $K \subset \mathbb{R}^2$ compatto. Supporre che contenga un segmento unitario per ogni direzione di un insieme denso. Provare che contiene un segmento unitario in ogni direzione.

Soluzione. Fissiamo una direzione v e scegliamo direzioni v_j del sottoinsieme denso che convergono a v, con rappresentanti orientati coerenti. Scriviamo i segmenti come $a_j + [0, 1]v_j \subset K$. Gli estremi iniziali a_j stanno nel compatto K, quindi una sottosuccessione converge ad $a \in K$. Per ogni $t \in [0, 1]$, $a_j + tv_j \to a + tv$; essendo K chiuso, il limite appartiene a K. La stessa sottosuccessione degli estremi funziona per ogni t: non occorre scegliere una sottosuccessione diversa punto per punto. Ne segue $a + [0, 1]v \subset K$.

Esercizio 2.38: Un'intersezione annidata conserva i segmenti. Sia $K_1 \supset K_2 \supset \cdots$ una successione di compatti non vuoti, ciascuno con un segmento unitario in ogni direzione. Provare che l'intersezione conserva la proprietà.

Soluzione. Fissiamo v e scegliamo $a_j + [0, 1]v \subset K_j$. Gli a_j stanno nel compatto K_1, quindi una sottosuccessione converge ad a. Per ogni indice m, tutti i segmenti con $j \geq m$ stanno in K_m. Passando al limite punto per punto e usando la chiusura di K_m, si ottiene $a + [0, 1]v \subset K_m$. Questo vale per ogni m, quindi il segmento sta nell'intersezione. L'annidamento e la compattezza sono stati entrambi usati; una successione arbitraria di insiemi di piccola area non offre questo argomento.

Esercizio 2.39: Separare un teorema da una sua implementazione. Un repository dichiara un teorema condizionale $H \Rightarrow K$ e una libreria separata che dovrebbe dimostrare H. Che cosa occorre verificare prima di affermare che la compilazione locale dimostra K senza ipotesi aggiuntive?

Soluzione. Prima si deve controllare che la versione della libreria separata sia quella richiesta. Poi occorre verificare che l'enunciato da essa dimostrato coincida con H, oppure che esista un ponte formalizzato fra i due enunciati. Va compilato il target che importa entrambi i contributi, non soltanto quello condizionale. Infine si devono esaminare le dipendenze assiomatiche dell'enunciato finale. Una ricerca testuale della parola `sorry` non sostituisce questi controlli. In questo capitolo nessuna compilazione Lean viene eseguita.

Esercizio 2.40: I quantificatori nel trasferimento dimensionale. Nella Proposizione 2.8, spiegare perché si sceglie prima $s < n$, poi β, poi la scala, anziché mandare simultaneamente $s \to n$ e $\delta \to 0$.

Soluzione. La stima di volume fornisce η e una soglia δ_0 dopo che β è stato fissato. Per un $s < n$ dato, poniamo $\beta = (n - s)/2$, ottenendo un esponente positivo $(n - s)/2$ nel costo dei ricoprimenti. Solo allora scegliamo k_0 tanto grande che tutte le condizioni sulle scale e sullo shading siano soddisfatte. Il risultato vale per ogni $s < n$ separatamente, sufficiente a concludere dimensione n. Un limite simultaneo richiederebbe uniformità della dipendenza $\delta_0(\beta)$, non dichiarata nell'ipotesi.

2.20. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 2.41: L'intersezione di due tubi sottili. *Livello:* base. Siano T_i, T_j due tubi di lunghezza 1 e larghezza $\delta = 1/50$.

(a) Usando il Lemma 2.3, maggiorare $|T_i \cap T_j|$ per un angolo $\vartheta = \pi/4$ e dire quale frazione dell'area $|T_i| = \delta$ rappresenta la maggiorazione.
(b) Rifare il calcolo per $\vartheta = \pi/100$ e per $\vartheta = 1/100$.
(c) Per quali angoli la stima $\delta^2/\sin\vartheta$ diventa peggiore della stima banale δ?

Esercizio 2.42: Loomis–Whitney su due corpi. *Livello:* base. Si applichi il Corollario 2.1.

(a) Sia $E = [0,1]^3 \setminus (\tfrac{1}{2},1]^3$ il cubo unitario privato di un ottante. Calcolare $|E|$ e le aree delle tre proiezioni, e verificare la disuguaglianza.
(b) Rifare il calcolo per la palla unitaria chiusa di $\mathbb{R}^3$ e calcolare il rapporto $|E|^2/(|\pi_{xy}E||\pi_{xz}E||\pi_{yz}E|)$.

Esercizio 2.43: Quando la stima massa–energia è ottimale. *Livello:* medio. Si consideri il Lemma 2.4.

(a) Sia $F = \mathbf{1}_{[0,1]} + \mathbf{1}_{[1/2,3/2]} + \mathbf{1}_{[1,2]}$ su $\mathbb{R}$. Calcolare $\int F$, $\int F^2$ e $|\operatorname{supp} F|$, e confrontare $|\operatorname{supp} F|$ con la minorazione (2.8).
(b) Sia $F = \mathbf{1}_A + 3\cdot\mathbf{1}_B$, con A, B disgiunti e $|A| = |B| = 1/2$. Calcolare la minorazione.
(c) Dedurre dalla dimostrazione del lemma (Cauchy–Schwarz) una condizione necessaria e sufficiente perché la minorazione sia un'uguaglianza.

Esercizio 2.44: Un insieme di Kakeya su $\mathbb{F}_q^2$ e il confronto con la minorazione di Dvir. *Livello:* medio. Sia q dispari e $K = \{(x, ax + a^2) : a, x \in \mathbb{F}_q\} \cup \{(0, y) : y \in \mathbb{F}_q\} \subset \mathbb{F}_q^2$, come nella costruzione della Sezione 2.12.

(a) Per $q = 7$ calcolare $|K|$ con la formula $(q^2+2q-1)/2$ e confrontarlo con la minorazione del Teorema 2.6.

(b) Per $q = 7$ e $n = 3$ calcolare la minorazione $\binom{q+n-1}{n}$ e confrontarla con $q^n/n!$.

(c) Per $q = 7$ indicare, per ciascuna delle 8 direzioni, una retta contenuta in K (cioè verificare che K è di Kakeya nel senso della Definizione 2.3).

Esercizio 2.45: Intensità, larghezza e conservazione per un pacchetto gaussiano. *Livello:* avanzato. Si usi la Proposizione 2.5 con $\sigma = 1/5$ e $\xi_0 = 7/10$; si ponga $u = 2\pi t\sigma^2$.

(a) Calcolare $|Eg(0,0)|^2$.

(b) Calcolare il rapporto fra l'intensità $|Eg|^2$ sulla cresta $x = -t\xi_0$ al tempo $t = 5$ e quella al tempo $t = 0$.

(c) La deviazione standard $s(t)$ della gaussiana $x \mapsto |Eg(x,t)|^2$ (a t fissato) cresce di un fattore $\sqrt{1+u^2}$. Calcolare il rapporto $s(5)/s(0)$ e verificare che il prodotto fra intensità sulla cresta e $s(t)$ non dipende da t. Quale legge di conservazione esprime questo fatto?

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

2.41. (a) $\delta^2/\sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2500 \approx 5{,}66 \cdot 10^{-4}$, minore di $\delta = 0{,}02$: il minimo è questo valore, cioè il 2,83% di $|T_i|$. (b) Per $\vartheta = \pi/100$: $\delta^2/\sin\vartheta \approx 0{,}01273$, il 63,7% di $|T_i|$. Per $\vartheta = 1/100$: $\delta^2/\sin\vartheta \approx 0{,}0400 > \delta$, quindi il minimo è δ e l'intersezione non è controllata meglio dell'area di un tubo. (c) $\delta^2/\sin\vartheta > \delta$ se e solo se $\sin\vartheta < \delta$, cioè $\vartheta < \arcsin(1/50) \approx 0{,}0200$.

2.42. (a) $|E| = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$. Ogni proiezione è il quadrato unitario: per $(x,y) \in [0,1]^2$ il punto $(x,y,0)$ appartiene a E (la terza coordinata non supera $\frac{1}{2}$), e lo stesso vale per le altre due proiezioni. Quindi $\frac{49}{64} \le 1 \cdot 1 \cdot 1$. (b) $|E| = \frac{4\pi}{3}$ e ciascuna proiezione è un disco di area π: $\left(\frac{4\pi}{3}\right)^2 \approx 17{,}55 \le \pi^3 \approx 31{,}01$. Il rapporto è $\frac{16}{9\pi} \approx 0{,}566$.

2.43. (a) F vale $1, 2, 2, 1$ sugli intervalli $[0,\frac{1}{2}), [\frac{1}{2},1), [1,\frac{3}{2}), [\frac{3}{2},2]$, quindi $\int F = 3$, $\int F^2 = \frac{1}{2}(1+4+4+1) = 5$ e $|\operatorname{supp} F| = 2$. La minorazione dà $\frac{9}{5} = 1{,}8 \le 2$: non è ottimale. (b) $\int F = \frac{1}{2}+\frac{3}{2} = 2$, $\int F^2 = \frac{1}{2}+\frac{9}{2} = 5$, minorazione $\frac{4}{5}$ contro $|\operatorname{supp} F| = 1$. (c) La dimostrazione applica Cauchy–Schwarz a $F \cdot \mathbf{1}_{\operatorname{supp} F}$: $(\int F)^2 \le \int F^2 \cdot |\operatorname{supp} F|$. L'uguaglianza vale se e solo se F è costante quasi ovunque su $\operatorname{supp} F$ (per esempio $F = 2 \cdot \mathbf{1}_{[0,1]}$ dà $\frac{4}{4} = 1 = |\operatorname{supp} F|$).

2.44. (a) $|K| = \frac{49+14-1}{2} = 31$; la minorazione è $\binom{8}{2} = 28 \le 31$. (b) $\binom{9}{3} = 84$ contro $7^3/3! = 343/6 \approx 57{,}17$, e $84 \ge 57{,}17$. (c) Per la pendenza $m \in \mathbb{F}_7$ si prenda $a = m$: la retta $y = mx + m^2$ appartiene a K per definizione. La direzione verticale è realizzata da $x = 0$. Un controllo esaustivo dei punti per $q = 3, 5, 7, 11, 13$ conferma $|K| = \frac{q^2+2q-1}{2}$, cioè $7, 17, 31, 71, 97$, e la presenza di una retta in ogni direzione.

2.45. (a) $|Eg(0,0)|^2 = 2\pi\sigma^2 = \frac{2\pi}{25} \approx 0{,}2513$. (b) Per $t = 5$ si ha $u = 2\pi \cdot 5 \cdot \frac{1}{25} = \frac{2\pi}{5} \approx 1{,}2566$, $\sqrt{1+u^2} \approx 1{,}6060$ e il rapporto è $1/\sqrt{1+u^2} \approx 0{,}6227$ (intensità sulla cresta: 0,1565 contro 0,2513). (c) Dalla formula del modulo, l'esponente è $-\frac{4\pi^2\sigma^2 y^2}{1+u^2}$ con $y = x + t\xi_0$; la varianza è $s^2 = \frac{1+u^2}{8\pi^2\sigma^2}$, quindi $s(0) \approx 0{,}5627$, $s(5) \approx 0{,}9037$ e $s(5)/s(0) = \sqrt{1+u^2} \approx 1{,}606$. Il prodotto cresta$\times s$ è costante: la cresta scende come $(1+u^2)^{-1/2}$ mentre s cresce come $(1+u^2)^{1/2}$. È la conservazione dell'integrale $\int |Eg(x,t)|^2\,dx$ (unitarietà dell'evoluzione, Plancherel), che vale $\sigma\sqrt{\pi} \approx 0{,}3545$ per ogni t.

2.21. Autovalutazione ragionata e mappa delle dipendenze

Provare a rispondere senza guardare le soluzioni. Una risposta corretta deve citare l'ipotesi o il passaggio pertinente, non soltanto ricordare il nome di un matematico.

Q1. Un insieme contiene un segmento unitario in ogni direzione. Questo basta a descrivere un moto continuo di rotazione dell'ago al suo interno?

Q2. Quale errore c'è nella frase «il volume degli intorni decresce lentamente, dunque la misura dell'insieme è positiva»?

Q3. Quale parte della stima di Córdoba usa la separazione delle direzioni?

Q4. Perché nell'energia compaiono coppie ordinate, incluse quelle diagonali?

Q5. Nella prova di Hausdorff, la scala buona deve essere la stessa per tutti i ricoprimenti?

Q6. In che senso il risultato massimale è più informativo di una stima sull'unione di una singola famiglia di tubi?

Q7. Dove si usa che il grado del polinomio di Dvir è minore del numero di elementi del campo?

Q8. Un pacchetto gaussiano è supportato esattamente su un tubo?

Q9. La condizione di Knapp è una dimostrazione della stima di restrizione nel campo di esponenti consentito?

Q10. Che cosa certificano le disuguaglianze razionali del laboratorio?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No. Il primo enunciato è una famiglia di esistenze separate, una per direzione. Il secondo richiede un cammino continuo nello spazio delle configurazioni e condizioni sugli estremi del cammino. Il capitolo ha mantenuto distinti questi quantificatori.
Q2. Il volume degli intorni può tendere a zero, ad esempio con un limite inferiore logaritmico compatibile con tale convergenza. Il controllo del tasso di decadimento dà informazione dimensionale, non necessariamente una misura positiva del limite.
Q3. Il conteggio del numero di tubi in ogni corona angolare. La singola intersezione si stima geometricamente senza separazione; è la somma di riga delle intersezioni che può esplodere senza il limite sul numero di direzioni quasi coincidenti.
Q4. Perché si espande esattamente $(\sum_j \mathbf{1}_{T_j})^2$. Il termine (i, j) e quello (j, i) sono entrambi presenti; il termine (i, i) vale $|T_i|$. Toglierne uno senza cambiare la formula altera l'identità usata da Cauchy–Schwarz.
Q5. No. Per ogni ricoprimento esiste una scala buona, eventualmente diversa. La stima finale del costo è uniforme sull'infimo di tutte le scale abbastanza fini; è questa uniformità che permette di concludere sulla misura di Hausdorff.
Q6. Controlla tutte le funzioni ammissibili e tutte le posizioni dei tubi tramite un sup, non soltanto la funzione indicatrice di un particolare intorno. Una stima dimensionale non ricostruisce automaticamente questa uniformità funzionale.
Q7. Nella restrizione a una retta: un polinomio univariato con q zeri e grado minore di q è nullo come polinomio. Si usa poi la versione multivariata per la parte omogenea. Il polinomio $X^q - X$ mostra perché la soglia non può essere ignorata.
Q8. No. La gaussiana è non nulla anche fuori da ogni tubo finito. La concentrazione significa decadimento quantitativo delle code, con una scala trasversa e una longitudinale esplicite. Supporto compatto e concentrazione non sono sinonimi.

Q9. No. È una condizione necessaria ottenuta da una famiglia test. Se gli esponenti la violano, la stima è impossibile; se la rispettano, quell'esempio non la esclude, ma non la prova.
Q10. Intersezioni, energia e limiti di area per le famiglie finite esplicitamente definite, sulla base dell'algoritmo e delle sue ipotesi. Non certificano il teorema tridimensionale per tutte le famiglie, non sono un audit Lean e non producono un insieme limite di misura nulla.

2.21.1 Percorsi di lettura

Il percorso geometrico segue definizioni, area, dimensioni, tubi e Córdoba, poi affronta il trasferimento di Hausdorff. Il percorso analitico aggiunge l'operatore massimale, la gaussiana e Knapp. Il percorso algebrico può passare dalla dimensione al lemma sui polinomi e al teorema di Dvir. Il percorso di ricerca richiede prima la lettura delle normalizzazioni multiscala: non basta conoscere il nome «sticky».

Le prove elementari dei tre percorsi si incontrano nella gestione dei quantificatori e delle perdite. Il capitolo successivo riprende lo stesso problema in forma aritmetica: una configurazione che evita progressioni deve concentrare informazione in certe frequenze, e una procedura iterativa trasforma tale concentrazione in un aumento di densità.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.2 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.2 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] R. O. Davies, «Some remarks on the Kakeya problem», *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 69(3) (1971), pp. 417–421. DOI 10.1017/S0305004100046867.

[2] A. Córdoba, «The Kakeya maximal function and the spherical summation multipliers», *American Journal of Mathematics* 99(1) (1977), pp. 1–22.

[3] Z. Dvir, *On the size of Kakeya sets in finite fields*, 2008. arXiv:0803.2336v3.

[4] H. Wang e J. Zahl, *Sticky Kakeya sets and the sticky Kakeya conjecture*, 2022. arXiv:2210.09581. Presentato il 18 ottobre 2022, ultima revisione del 7 ottobre 2025; la pagina dell'archivio indica la pubblicazione sul *Journal of the American Mathematical Society* 39 (2026), pp. 515–585. Titolo, autori, date e riferimento di rivista verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026.

[5] H. Wang e J. Zahl, *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*, 2025. arXiv:2502.17655. Presentato il 24 febbraio 2025; titolo, autori e data verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[6] L. Guth, H. Wang e J. Zahl, *A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in* $\mathbb{R}^3$, 2026. arXiv:2601.14411. Versione 1 del 20 gennaio 2026, quella a cui si riferisce il capitolo; consultati formulazione iniziale, dipendenze e impianto, non una revisione indipendente di ogni lemma. La pagina dell'archivio, il 15/10/2026, elenca anche una versione 2 dell'11 ottobre 2026 e l'annuncio di pubblicazione su *Mathematika*.

[7] L. Guth, *The Polynomial Method: lecture notes*, corso 18.S997, autunno 2012, Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/

18-s997-the-polynomial-method-fall-2012/pages/lecture-notes/. Risorsa didattica, non un aggiornamento sul teorema del 2025.

[8] H. Saito, articolo sui collegamenti fra geometria descrittiva e analisi attraverso il problema dell'ago di Kakeya, *Journal of Graphic Science of Japan* 52(2) (2018), pp. 3–8. DOI 10.5989/jsgs.52.2_3. Articolo originale in giapponese; titolo reso in italiano; consultate la scheda editoriale e la descrizione del contenuto.

[9] C. Cassanelli, *Insieme di Kakeya*, tesi di laurea (relatore N. Arcozzi), Università di Bologna, 2020. https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/20690/.

[10] Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, annuncio istituzionale sulla formalizzazione della congettura di Kakeya tridimensionale, 8 settembre 2026. https://www.amss.cas.cn/kyjz1/202609/t20260908_8279602.html. Fonte in cinese; titolo descrittivo italiano; l'annuncio è distinto dalla verifica locale del codice.

[11] Project Numina, *kakeya-3d*: README e documentazione del percorso di prova, 2026. https://github.com/project-numina/kakeya-3d. Consultati README e PROOF-PATH; il nucleo condizionale e il collegamento a dipendenze esterne sono distinti; la compilazione Lean non è stata eseguita.

[12] Z. Hua e X. Yang, *Cellular Maximal-Density Factoring: Joint Shadings, Stable Refinements, and a Conditional Kakeya Application*, 2026. arXiv:2608.18870v4, preprint, versione del 1 settembre 2026. Applicazione dichiaratamente condizionale; nessun giudizio autonomo sulla correzione di altri lavori.

CAPITOLO 3

Analisi additiva sul toro

INFO

Scopo. Dimostrare per intero la forma quantitativa classica del teorema di Roth, $r_3(N) \ll N/\log\log N$, e preparare gli strumenti con cui si leggono i risultati recenti sui limiti quasi-polinomiali. Argomenti: conteggio delle progressioni a tre termini con Fourier finita e sul toro, normalizzazioni, incremento di densità su progressioni, modello su $\mathbb{F}_3^n$, costruzione di Behrend, insiemi di Bohr e regolarità dei raggi, lemma di Bogolyubov, quasi-periodicità per campionamento in L^2, energia additiva e disuguaglianza di Ruzsa, scelta casuale dipendente, norme di Gowers U^2 e U^3, tabella dei risultati esterni (Kelley–Meka, Bloom–Sisask, Raghavan, Leng–Sah–Sawhney), caso di studio esatto modulo 29 e ricerca esaustiva di $r_3(N)$.
Prerequisiti. Serie di Fourier sul cerchio e trasformata di Fourier discreta (Capitolo 1), disuguaglianza di Cauchy–Schwarz e di Hölder, principio dei cassetti, nozioni elementari di probabilità finita.
Dipendenze. Il capitolo è autonomo rispetto al Capitolo 2, di cui riprende soltanto il linguaggio di massa, energia e supporto. I risultati recenti (Kelley–Meka, Bloom–Sisask, Raghavan, Leng–Sah–Sawhney) sono teoremi esterni, riportati con le loro ipotesi e senza dimostrazione; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

3.1. Il problema di Roth: prima fissare l'ambiente

Una progressione aritmetica a tre termini, abbreviata *3-AP*, è una terna ordinata $(x, x+d, x+2d)$. Negli interi è non banale quando $d \neq 0$. Poniamo

$$r_3(N) = \max\{|A| : \ A \subset \{1, \dots, N\}, \ A \text{ non contiene 3-AP non banali}\}.$$

Il teorema di Roth afferma $r_3(N) = o(N)$. In questo capitolo dimostriamo la forma quantitativa classica

$$r_3(N) \leq \frac{CN}{\log\log N}$$

per N sufficientemente grande, con una costante assoluta non ottimizzata. La fonte storica è [1]; la dimostrazione viene sviluppata qui con convenzioni uniformi.

Definizione 3.1: Conteggio ordinato. Per un insieme finito $A \subset \mathbb{Z}$,

$$T_{\mathbb{Z}}(A) = \#\{(x, y, z) \in A^3 : \ x + z = 2y\}.$$

Per $A \subset \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ definiamo $T_N(A)$ con la stessa equazione, interpretata modulo N.

Se A è libero da progressioni negli interi, $T_{\mathbb{Z}}(A) = |A|$. Ogni progressione non banale con $d > 0$ produce due terne ordinate, una con d e una con $-d$. La convenzione è importante: una tabella che conta soltanto $d > 0$ non si può sostituire direttamente nelle identità di Fourier.

Esempio 3.1: Una progressione che compare solo dopo il quoziente. L'insieme $A = \{0, 1, 4\}$ non contiene una 3-AP non banale negli interi: i punti medi delle coppie distinte sono $1/2$, 2, $5/2$ e non appartengono ad A. In $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, invece, $4 + 1 = 2 \cdot 0$. Dunque $(4, 0, 1)$ è una progressione modulare. Si ha $T_{\mathbb{Z}}(A) = 3$ ma $T_5(A) = 5$, contando le due orientazioni della progressione modulare.

3.1.1 Perché preferiamo gruppi di ordine dispari

Se N è dispari, la moltiplicazione per 2 è una biiezione di $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$: ogni coppia di estremi ha un unico punto medio modulare. Se N è pari, $d = N/2$ produce $(x, x + N/2, x)$, con estremi uguali ma differenza non nulla. Le formule di Fourier restano scrivibili, ma alcuni passaggi di Parseval e le interpretazioni delle progressioni richiedono correzioni. Tutti i risultati finiti che usano la biiezione $r \mapsto -2r$ avranno perciò l'ipotesi di ordine dispari.

3.1.2 Densità e dimensione del problema

Scriviamo $\alpha = |A|/N$. Una selezione casuale indipendente di densità α suggerisce circa $\alpha^3 N^2$ progressioni ordinate, perché si scelgono due parametri e si chiedono tre appartenenze. Questo è soltanto un modello euristico, e non una prova: le appartenenze possono essere correlate. La prova deterministica parte proprio dalla domanda opposta: quali correlazioni devono comparire se il numero di progressioni è molto più piccolo?

Il cerchio entra perché l'equazione $x + z - 2y = 0$ si riconosce attraverso l'ortogonalità delle fasi $e(t) = e^{2\pi i t}$. Non è necessario disegnare una circonferenza nello spazio degli interi: il dominio circolare è quello delle frequenze.

3.2. Fourier finita: tutte le normalizzazioni in chiaro

Fissiamo $G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ e poniamo

$$\mathbb{E}_x f(x) = \frac{1}{N} \sum_{x \in G} f(x), \qquad \widehat{f}(r) = \mathbb{E}_x f(x)\, e(-rx/N).$$

La norma fisica è normalizzata: $\|f\|_2^2 = \mathbb{E}_x |f(x)|^2$. La somma sulle frequenze, invece, non viene normalizzata nelle formule di inversione e Parseval.

Lemma 3.1: Ortogonalità. *Per $r \in \mathbb{Z}$, $\mathbb{E}_x e(rx/N) = 1$ se $N \mid r$ e 0 altrimenti.*

Dimostrazione. Se $N \mid r$, tutti gli addendi sono 1. Altrimenti $z = e(r/N) \neq 1$ e $z^N = 1$; la somma geometrica $1 + z + \cdots + z^{N-1} = (1 - z^N)/(1 - z)$ è nulla. Dividere per N conclude.□

Proposizione 3.1: Inversione e Parseval. *Per funzioni complesse su G,*

$$f(x) = \sum_{r \in G} \widehat{f}(r)\, e(rx/N), \qquad \mathbb{E}_x f(x)\overline{g(x)} = \sum_r \widehat{f}(r)\, \overline{\widehat{g}(r)}.$$

Dimostrazione. Sostituendo la definizione nel primo membro proposto si ottiene

$$\mathbb{E}_y f(y) \sum_r e(r(x-y)/N).$$

La somma interna vale N soltanto per $x = y$, e zero altrimenti: rimane $f(x)$. Per la seconda formula inseriamo le due inversioni nel prodotto, coniugando la seconda, e mediamo su x. L'ortogonalità elimina tutti i termini con frequenze diverse. □

Definiamo

$$(f * g)(x) = \mathbb{E}_y f(y) g(x-y), \qquad \widetilde{f}(x) = \overline{f(-x)}.$$

Cambiando $x = y + z$ nelle somme finite si trova

$$\widehat{f * g}(r) = \widehat{f}(r)\,\widehat{g}(r), \qquad \widehat{\widetilde{f}}(r) = \overline{\widehat{f}(r)}.$$

Per $A \subset G$, $\widehat{\mathbf{1}_A}(0) = \alpha$ e $\sum_r |\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|^2 = \alpha$, non αN e non αN^2.

Esempio 3.2: Un singolo punto. Se $A = \{a\}$, allora $\widehat{\mathbf{1}_A}(r) = N^{-1} e(-ra/N)$. La somma dei quadrati vale $N \cdot N^{-2} = 1/N = \alpha$. L'inversione produce $N^{-1} \sum_r e(r(x-a)/N)$, cioè l'indicatore del punto. Questo controllo minimo individua immediatamente un fattore N sbagliato.

Esempio 3.3: Una progressione intera vista nel gruppo. Per $A = \{0, 1, \dots, L-1\}$ con $L \le N$,

$$\widehat{\mathbf{1}_A}(r) = \frac{1}{N} \frac{1 - e(-rL/N)}{1 - e(-r/N)} \quad (r \neq 0),$$

e quindi

$$|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)| = \frac{|\sin(\pi r L/N)|}{N\,|\sin(\pi r/N)|}.$$

Il picco vicino a zero esprime la concentrazione spaziale dell'intervallo. Il rapporto va interpretato per continuità nei casi in cui numeratore e denominatore sono entrambi nulli; per $r = 0$ il valore è L/N.

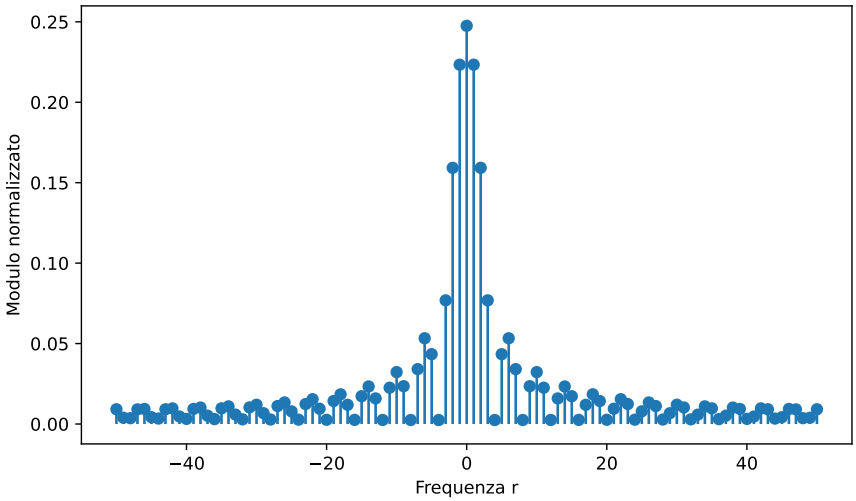

Figura 3.1: Modulo della trasformata normalizzata di un intervallo in $\mathbb{Z}/101\mathbb{Z}$. Le frequenze sono mostrate con rappresentanti centrati attorno a zero.

3.2.1 Traslazioni e fasi

Con $\tau_h f(x) = f(x-h)$ si ha $\widehat{\tau_h f}(r) = e(-rh/N)\,\widehat{f}(r)$. La traslazione cambia la fase ma non il modulo dello spettro. La funzione bilanciata $f = \mathbf{1}_A - \alpha$ ha media zero: $\widehat{f}(0) = 0$ e $\widehat{f}(r) = \widehat{\mathbf{1}_A}(r)$ per $r \neq 0$. La sua energia è

$$\|f\|_2^2 = \alpha(1-\alpha), \qquad \|f\|_1 = 2\alpha(1-\alpha).$$

Entrambe le identità si verificano separando $x \in A$, dove $f = 1-\alpha$, e $x \notin A$, dove $f = -\alpha$.

3.3. Contare le progressioni e trovare una frequenza grande

Per $G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ definiamo

$$\Lambda(f,g,h) = \mathbb{E}_{x,d}\, f(x)\, g(x+d)\, h(x+2d).$$

Le funzioni possono essere complesse. Il prodotto non ha coniugazioni perché rappresenta tre appartenenze, non un prodotto scalare.

Proposizione 3.2: Identità di conteggio. *Per ogni N,*

$$\Lambda(f,g,h) = \sum_{r \in G} \widehat{f}(r)\,\widehat{g}(-2r)\,\widehat{h}(r).$$

In particolare $T_N(A) = N^2 \Lambda(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_A, \mathbf{1}_A)$.

Dimostrazione. Espandiamo le tre funzioni con l'inversione. Una terna di frequenze (r,s,t) produce la fase $e\big(((r+s+t)x + (s+2t)d)/N\big)$. La media in x, d è non nulla esattamente quando $r+s+t = 0$ e $s+2t = 0$, ossia $r = t$ e $s = -2r$. Non è necessario dividere per 2 in questo calcolo. La seconda affermazione discende dalla definizione del conteggio ordinato. □

Teorema 3.1: Assenza di progressioni e coefficiente grande. *Sia N dispari e $A \subset G$ privo di 3-AP non banali, di densità $\alpha > 0$. Se $N \geq 2\alpha^{-2}$, esiste $r \neq 0$ tale che*

$$|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)| \geq \alpha^2/2.$$

Dimostrazione.

Isolare la frequenza zero. L'assenza di progressioni implica $T_N(A) = |A| = \alpha N$, quindi

$$\sum_{r \neq 0} \widehat{\mathbf{1}_A}(r)^2\, \widehat{\mathbf{1}_A}(-2r) = \frac{\alpha}{N} - \alpha^3.$$

Il membro destro è negativo sotto l'ipotesi data; il suo modulo è almeno $\alpha^3/2$.

Estrarre il massimo. Posto $M = \max_{r \neq 0} |\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|$,

$$\frac{\alpha^3}{2} \leq M \sum_{r \neq 0} |\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|\,|\widehat{\mathbf{1}_A}(-2r)|.$$

Usare l'ordine dispari. La mappa $r \mapsto -2r$ permuta le frequenze non nulle. Cauchy–Schwarz e Parseval maggiorano la somma con $\alpha - \alpha^2 \leq \alpha$. Pertanto $M \geq \alpha^2/2$. □

Attenzione. Il membro $\alpha/N - \alpha^3$ è negativo soltanto sotto l'ipotesi $N \geq 2\alpha^{-2}$. Non basta invertire il segno di una disuguaglianza: occorre prendere il modulo del difetto rispetto al termine principale α^3, e tutto il ragionamento successivo usa quel modulo.

Esempio 3.4: Un controllo esatto in modulo cinque. Per $A = \{0, 1\} \subset \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ non vi sono progressioni non banali e $\alpha = 2/5$. Si ha $T_5(A)/25 = 2/25$ e $\alpha^3 = 8/125$, dunque il difetto è $2/125 > 0$. Non c'è contraddizione: la soglia $N \geq 2\alpha^{-2} = 12{,}5$ non è soddisfatta. Questo esempio ricorda che il segno negativo richiede l'ipotesi quantitativa e non la sola assenza di progressioni.

3.3.1 Perché non iteriamo subito nel gruppo ciclico

Un coefficiente grande individua una direzione di struttura. Per ottenere Roth sugli interi bisogna trovare una progressione lunga dentro l'intervallo e ripetere l'argomento dopo averla riscalata. La riduzione di una progressione modulare a un intervallo può creare o eliminare relazioni ai bordi. Per evitare un'ipotesi nascosta, la prova seguente userà direttamente funzioni a supporto finito su $\mathbb{Z}$ e frequenze sul toro continuo $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

3.4. Fourier sul toro per funzioni a supporto nell'intervallo

Per una funzione a supporto finito $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ poniamo

$$\mathcal{F}f(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n)\, e(-n\theta), \qquad 0 \leq \theta < 1.$$

Qui la somma non è normalizzata. Cambia il simbolo da $\widehat{f}$ a $\mathcal{F}f$ proprio per ricordare il cambio di convenzione. L'ortogonalità integrale $\int_0^1 e(k\theta)\,\mathrm{d}\theta = \mathbf{1}_{k=0}$ dà

$$\int_0^1 |\mathcal{F}f(\theta)|^2\,\mathrm{d}\theta = \sum_{n} |f(n)|^2.$$

Proposizione 3.3: Forma trilineare sugli interi. *Con* $T(f,g,h) = \sum_{x+z=2y} f(x)g(y)h(z)$,

$$T(f,g,h) = \int_0^1 \mathcal{F}f(\theta)\,\mathcal{F}g(-2\theta)\,\mathcal{F}h(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

Inoltre

$$|T(f,g,h)| \leq \|\mathcal{F}f\|_\infty \|g\|_{\ell^2} \|h\|_{\ell^2},$$

e la stessa stima vale estraendo il massimo da qualunque dei tre fattori.

Dimostrazione. Espandere le somme finite sotto l'integrale impone $x+z-2y=0$. Per la stima, estrarre il massimo di un fattore e usare Cauchy–Schwarz sugli altri due. La mappa $\theta \mapsto -2\theta$ preserva la media delle funzioni periodiche: dividendo l'intervallo in due parti e cambiando variabile si vede che $\int_0^1 |\mathcal{F}g(-2\theta)|^2\,\mathrm{d}\theta = \|g\|_{\ell^2}^2$. □

Lemma 3.2: Quante progressioni contiene l'intero intervallo?. *Per* $I = \{1, \dots, N\}$,

$$T_{\mathbb{Z}}(I) = \left\lceil \frac{N^2}{2} \right\rceil.$$

Dimostrazione. Ogni coppia ordinata di estremi (x, z) ha un punto medio intero se e solo se x, z hanno la stessa parità. Quel punto medio appartiene automaticamente all'intervallo. Se a e b sono il numero degli elementi pari e dispari, il conteggio è $a^2 + b^2$. Per $N = 2m$ vale $2m^2 = N^2/2$; per $N = 2m + 1$ vale $m^2 + (m + 1)^2 = (N^2 + 1)/2$. □

Teorema 3.2: Coefficiente grande senza passare al quoziente. *Sia $A \subset I$ privo di 3-AP non banali, $\alpha = |A|/N > 0$ e $f = \mathbf{1}_A - \alpha \mathbf{1}_I$. Se $N \geq 4\alpha^{-2}$, esiste $\theta \in \mathbb{T}$ tale che*

$$|\mathcal{F}f(\theta)| \geq \frac{\alpha^2 N}{12}.$$

Dimostrazione.

Misurare il difetto. Si ha $\mathcal{T}(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_A, \mathbf{1}_A) = \alpha N$. Il termine uniforme è almeno $\alpha^3 N^2/2$. L'ipotesi sulla lunghezza implica

$$\alpha^3 T_{\mathbb{Z}}(I) - T_{\mathbb{Z}}(A) \geq \alpha^3 N^2/4.$$

Espansione telescopica. Scrivendo $a = \mathbf{1}_A$ e $b = \alpha \mathbf{1}_I$, la differenza esatta è

$$\mathcal{T}(a, a, a) - \mathcal{T}(b, b, b) = \mathcal{T}(f, a, a) + \mathcal{T}(b, f, a) + \mathcal{T}(b, b, f).$$

Non si sono eliminati i termini quadratici o cubici in f: sono già compresi nell'identità telescopica.

Maggiorare. Con $S = \|\mathcal{F}f\|_\infty$, il lemma precedente dà

$$|\mathcal{T}(a, a, a) - \mathcal{T}(b, b, b)| \leq SN(\alpha + \alpha^{3/2} + \alpha^2) \leq 3S\alpha N.$$

Confrontare con $\alpha^3 N^2/4$ conclude. La funzione $\mathcal{F}f$ è continua sul toro compatto, dunque il massimo è raggiunto. Poiché $\mathcal{F}f(0) = \sum f = 0$, una frequenza che lo realizza non è zero nel toro. □

3.5. Dal carattere grande alla progressione lunga

La fase $e(-n\theta)$ varia lentamente lungo una progressione di passo q quando $q\theta$ è vicino a un intero. Occorre controllare simultaneamente il passo, la lunghezza e il costo della quasi-costanza della fase.

Lemma 3.3: Approssimazione di Dirichlet. *Per $\theta \in \mathbb{R}$ e un intero $Q \geq 1$ esiste $1 \leq q \leq Q$ con $\|q\theta\| \leq 1/Q$, dove $\|t\|$ è la distanza dall'intero più vicino.*

Dimostrazione. Dividiamo $[0, 1)$ in Q intervalli di lunghezza $1/Q$ e consideriamo $Q + 1$ punti $\{j\theta\}$, $j = 0, \dots, Q$. Due cadono nello stesso intervallo. La loro differenza modulo uno dista da un intero al più $1/Q$; sottraendo gli indici otteniamo q fra 1 e Q. □

Usando $Q = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$ e $N \geq 4$ otteniamo $q \leq \sqrt{N}$ e $\|q\theta\| \leq 2/\sqrt{N}$. Manteniamo questo fattore 2, evitando un arrotondamento non giustificato.

Lemma 3.4: Partizione senza residui corti. *Sia $q \leq \sqrt{N}$ e sia $1 \leq L \leq \sqrt{N} - 1$. L'intervallo $I = \{1, \dots, N\}$ si può partizionare in progressioni di passo q, ciascuna di lunghezza compresa fra L e $2L - 1$.*

Dimostrazione. Ogni classe residua modulo q interseca I in una catena di almeno $\lfloor N/q \rfloor \geq \lfloor \sqrt{N} \rfloor \geq L$ elementi. Se una catena ha $m = aL + r$ elementi con $a \geq 1$ e $0 \leq r < L$, la dividiamo in $a-1$ blocchi di L elementi e un ultimo blocco di $L+r$ elementi. Nessun residuo viene abbandonato e tutti i blocchi soddisfano le lunghezze richieste. □

Teorema 3.3: Incremento esplicito. *Sia $A \subset \{1, \dots, N\}$ libero da 3-AP non banali, di densità $0 < \alpha \leq 1$. Se*

$$N \geq (4000/\alpha)^2,$$

esiste una progressione $P \subset \{1, \dots, N\}$ tale che

$$|P| \geq \frac{\alpha\sqrt{N}}{4000}, \qquad \frac{|A \cap P|}{|P|} \geq \alpha + \frac{\alpha^2}{48}.$$

Dimostrazione.

Scegliere la frequenza. Il Teorema 3.2 produce θ con $|\mathcal{F}f(\theta)| \geq \alpha^2 N/12$, dove $f = \mathbf{1}_A - \alpha \mathbf{1}_I$. Dirichlet produce $q \leq \sqrt{N}$ con $\|q\theta\| \leq 2/\sqrt{N}$.

Fissare la lunghezza. Poniamo $L = \lfloor \alpha\sqrt{N}/2000 \rfloor$. La soglia assicura $L \geq \alpha\sqrt{N}/4000 \geq 1$ e $L \leq \sqrt{N} - 1$. Applichiamo il lemma di partizione.

Congelare la fase in un blocco. Se n_P è il primo elemento di P, allora, per ogni $n \in P$,

$$|e(-n\theta) - e(-n_P\theta)| \leq 2\pi(2L)\|q\theta\| \leq \frac{8\pi L}{\sqrt{N}}.$$

Abbiamo usato $|e(t) - e(u)| \leq 2\pi\|t - u\|$, conseguenza della lunghezza dell'arco sul cerchio.

Contare l'errore totale. Poiché $\sum_n |f(n)| = 2\alpha(1-\alpha)N \leq 2\alpha N$,

$$\Big|\mathcal{F}f(\theta) - \sum_P e(-n_P\theta) S_P\Big| \leq \frac{16\pi\alpha N L}{\sqrt{N}} \leq \frac{16\pi}{2000}\alpha^2 N < \frac{\alpha^2 N}{24},$$

con $S_P = \sum_{n \in P} f(n) = |A \cap P| - \alpha|P|$.

Trovare un eccesso positivo. Per la disuguaglianza triangolare, $\sum_P |S_P| \geq \alpha^2 N/24$. La partizione è completa, quindi $\sum_P S_P = \sum_n f(n) = 0$. Ne segue $\sum_{S_P > 0} S_P = \frac{1}{2}\sum_P |S_P| \geq \alpha^2 N/48$.

Passare dalla massa alla densità. Se ogni blocco soddisfacesse $S_P < \alpha^2|P|/48$, la somma degli eccessi positivi sarebbe minore di $\alpha^2 N/48$. Esiste dunque un blocco con $S_P/|P| \geq \alpha^2/48$. La sua lunghezza è almeno L, come richiesto. □

3.5.1 Perché la progressione si può riscalare

Scriviamo $P = \{a + jq : \ 0 \leq j < M\}$. La mappa $j \mapsto a + jq$ è iniettiva negli interi e preserva esattamente le relazioni $j_1 + j_3 = 2j_2$. Pertanto il sottoinsieme dei suoi indici che corrispondono ad $A \cap P$ è ancora libero da 3-AP. Non sono stati usati un quoziente modulare o un'identificazione ai bordi. Questo è il passaggio che rende lecita l'iterazione.

3.6. Chiudere l'iterazione: una prova quantitativa di Roth

Lemma 3.5: Quanti incrementi possono avvenire?. *Se* $0 < \alpha_j \le 1$ *e* $\alpha_{j+1} \ge \alpha_j + \alpha_j^2/48$*, allora*

$$\frac{1}{\alpha_j} - \frac{1}{\alpha_{j+1}} \ge \frac{1}{49}.$$

Di conseguenza non possono esistere $\lceil 49/\alpha_0 \rceil + 1$ *incrementi restando sempre sotto densità* 1*.*

Dimostrazione. La funzione $x \mapsto 1/x$ è decrescente. Sostituendo il valore minimo permesso per α_{j+1},

$$\frac{1}{\alpha_j} - \frac{1}{\alpha_j(1+\alpha_j/48)} = \frac{1}{48+\alpha_j} \ge \frac{1}{49}.$$

Sommando, $1/\alpha_j \le 1/\alpha_0 - j/49$. Per $j > 49/\alpha_0$ il membro destro è negativo, impossibile. □

Lemma 3.6: Contabilità delle lunghezze. *Se a ogni passo* $N_{j+1} \ge \alpha_0 \sqrt{N_j}/4000$*, e* $D = \log(4000/\alpha_0)$*, allora*

$$\log N_j \ge 2^{-j} \log N_0 - 2D.$$

Dimostrazione. Con $u_j = \log N_j$ si ha $u_{j+1} \ge u_j/2 - D$. Iterando,

$$u_j \ge 2^{-j} u_0 - D \sum_{h=0}^{j-1} 2^{-h} \ge 2^{-j} u_0 - 2D.$$

Questa stima mantiene le perdite costanti: non le scarta con la frase «a meno di fattori trascurabili». □

Teorema 3.4: Roth, forma quantitativa classica. *Esiste una costante assoluta* C *tale che, per* $N \ge 16$*,*

$$r_3(N) \le C \frac{N}{\log\log N}.$$

Dimostrazione. Sia A libero da 3-AP e di densità $\alpha_0 > 0$. Poniamo $m = \lceil 49/\alpha_0 \rceil + 1$ e $D = \log(4000/\alpha_0)$. Se

$$\log N_0 \ge 4D\, 2^m, \tag{3.1}$$

allora, per ogni $j \le m$, il lemma delle lunghezze dà $\log N_j \ge 2D$. Quindi $N_j \ge (4000/\alpha_0)^2 \ge (4000/\alpha_j)^2$: tutti gli incrementi necessari sono disponibili. Il lemma sui reciproci li rende impossibili. Pertanto un insieme libero da progressioni deve violare (3.1).
Per estrarre una forma semplice, osserviamo che $m \le 49/\alpha_0 + 2$ e

$$\log(4D) + m \log 2 \le \frac{100}{\alpha_0} \qquad (0 < \alpha_0 \le 1).$$

Una verifica grossolana ma sufficiente usa $D \le 9 + 1/\alpha_0 \le 10/\alpha_0$, dunque $\log(4D) \le \log 40 + \log(1/\alpha_0) \le 4 + 1/\alpha_0$, e $m \log 2 \le 35/\alpha_0 + 2$. La somma è minore di $100/\alpha_0$. Se $\log\log N_0 \ge 100/\alpha_0$, allora (3.1) sarebbe soddisfatta. Dunque necessariamente $\alpha_0 < 100/\log\log N_0$ quando il membro destro è significativo. Nei casi in cui supera 1 basta il limite banale $\alpha_0 \le 1$. Si può pertanto prendere, ad esempio, $C = 100$ nella formulazione non ottimizzata. □

3.6.1 Che cosa è stato effettivamente dimostrato

L'argomento produce un limite valido per gli interi, non soltanto per gruppi ciclici primi. Il suo motore consiste in tre implicazioni esplicite: poche progressioni danno un carattere grande; un carattere grande dà una progressione con densità maggiore; l'incremento ripetuto esaurisce la riserva $\alpha \le 1$ prima che la lunghezza diventi troppo piccola, se N era abbastanza grande.

Esempio 3.5: Perché il doppio logaritmo compare naturalmente. Trascurando per un momento, soltanto per visualizzare la scala, i termini additivi D, dopo j passi la lunghezza sarebbe dell'ordine di $N^{2^{-j}}$. Per sostenere $j \asymp 1/\alpha$ passi, $\log N$ deve quindi essere almeno esponenziale in $1/\alpha$; ne risulta $\log\log N \gtrsim 1/\alpha$. La prova precedente rende questa intuizione rigorosa mantenendo anche i termini D.

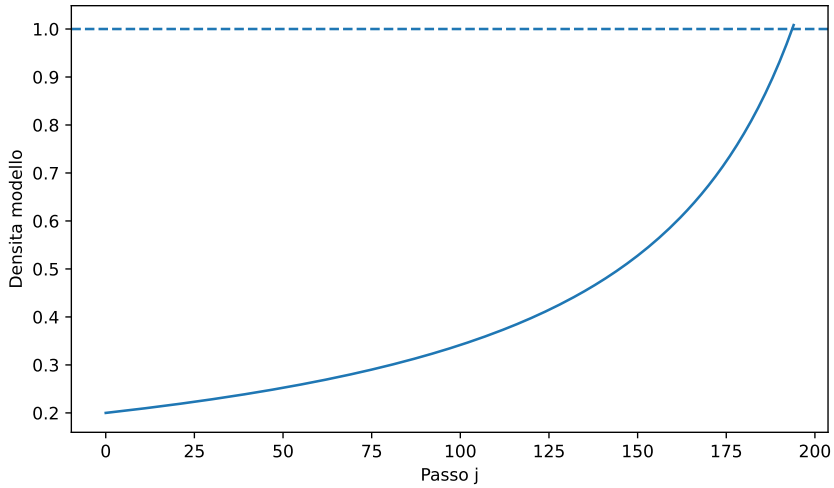

Figura 3.2: Iterazione numerica in virgola mobile della ricorrenza modello $\alpha_{j+1} = \alpha_j + \alpha_j^2/48$ da $\alpha_0 = 0{,}2$, fino al primo superamento di 1. Il grafico illustra l'impossibilità di continuare, non una costruzione di insiemi estremali.

3.7. Il modello su $\mathbb{F}_3^n$: incrementi su iperpiani

Il gruppo $\mathbb{F}_3^n$ possiede sottospazi di codimensione uno, a differenza di $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ per p primo. Questa struttura rende trasparente il passaggio dal carattere grande alla regione di densità maggiore. Il risultato seguente è una versione elementare, con costanti non ottimizzate, del modello di incremento su spazi vettoriali finiti [2].

Identifichiamo i caratteri con $r \in \mathbb{F}_3^n$:

$$\chi_r(x) = e\big((r \cdot x)/3\big), \qquad \widehat{f}(r) = 3^{-n} \sum_{x} f(x)\,\overline{\chi_r(x)}.$$

Ortogonalità e Parseval si dimostrano moltiplicando le identità unidimensionali nelle n coordinate. Il conto delle progressioni e il lemma del coefficiente grande restano validi, sostituendo N con 3^n.

Lemma 3.7: Un carattere seleziona un iperpiano affine. *Se $A \subset \mathbb{F}_3^n$ ha densità α e per un $r \neq 0$ si ha $|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)| \ge \alpha^2/2$, allora uno degli iperpiani*

$$H_j = \{x : \ r \cdot x = j\}, \qquad j \in \mathbb{F}_3,$$

ha densità relativa di A almeno $\alpha + \alpha^2/4$.

Dimostrazione.

Le tre densità. Il funzionale $x \mapsto r \cdot x$ è suriettivo, perché qualche coordinata di r è non nulla. Ogni fibra ha 3^{n-1} elementi. Se $\alpha_j = |A \cap H_j|/|H_j|$, allora $(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2)/3 = \alpha$.

Scrivere il coefficiente. Con $\zeta = e(1/3)$,

$$\widehat{\mathbf{1}_A}(r) = \frac{1}{3}\sum_{j=0}^{2}(\alpha_j - \alpha)\,\zeta^{-j},$$

poiché $1 + \zeta + \zeta^2 = 0$.

Eccessi positivi. La disuguaglianza triangolare implica $\frac{1}{3}\sum_j |\alpha_j - \alpha| \geq \alpha^2/2$. Poiché gli scarti hanno somma zero, la media sui tre indici delle parti positive è almeno $\alpha^2/4$. Almeno una parte positiva è quindi almeno $\alpha^2/4$. □

Teorema 3.5: Un limite elementare per il modello ternario. *Per $n \geq 1$, se $A \subset \mathbb{F}_3^n$ non contiene 3-AP non banali, allora $|A|/3^n \leq 10/n$.*

Dimostrazione. Supponiamo $\alpha > 0$ e $n \geq 10/\alpha$. Fin quando $3^{n_j} \geq 2\alpha_j^{-2}$, il coefficiente grande e il lemma precedente producono una densità $\alpha_{j+1} \geq \alpha_j + \alpha_j^2/4$ in dimensione $n_j - 1$. Un iperpiano affine è affine-isomorfo a $\mathbb{F}_3^{n_j-1}$ e l'isomorfismo preserva le progressioni.
Il reciproco diminuisce almeno di $1/(4+\alpha_j) \geq 1/5$ a ogni passo. Non sono possibili più di $5/\alpha$ passi. D'altra parte per $j \leq \lceil 5/\alpha \rceil + 1$ la dimensione è almeno $5/\alpha - 2$. Per $y = 1/\alpha \geq 1$,

$$3^{5y-2} \geq 2y^2,$$

perché il logaritmo del rapporto vale $(5y-2)\log 3 - \log 2 - 2\log y$, positivo in $y = 1$ e strettamente crescente per $y \geq 1$. Dunque la condizione per l'incremento resta valida a ogni passo necessario: contraddizione. Ne segue $n < 10/\alpha$, ossia $\alpha < 10/n$; i casi in cui il limite supera 1 sono banali. □

Esempio 3.6: Un insieme piccolo ma strutturato. In $\mathbb{F}_3^2$, $A = \{0,1\}^2$ ha quattro punti e non contiene tre punti distinti allineati. Infatti, se $x + z = 2y$ e tutte le coordinate sono 0 oppure 1, la relazione modulo 3 impone in ciascuna coordinata $x_i = z_i = y_i$: una somma mista $0 + 1$ non può essere $2 \cdot 0$ o $2 \cdot 1$ modulo 3. Il laboratorio verifica tutte le terne, non soltanto le rette visibili in una figura.

Attenzione. Il bound $10/n$ non è presentato come il migliore noto nel problema delle cap set. Serve a isolare il meccanismo dell'incremento. Inoltre Kelley–Meka non si limitarono originariamente a questo modello: il loro articolo tratta già gli interi.

3.8. La costruzione di Behrend: una sfera nascosta nelle cifre

Un limite superiore ha senso solo accanto a costruzioni che mostrano quanto può essere grande un insieme senza progressioni. Il metodo di Behrend [3] usa sfere in dimensione alta e una codifica in base sufficientemente grande da impedire i riporti.

Lemma 3.8: Una sfera non contiene punti medi propri. *Se $u, v, w \in \mathbb{R}^d$ soddisfano $u + w = 2v$ e $|u|^2 = |v|^2 = |w|^2$, allora $u = v = w$.*

Dimostrazione. Dall'identità del parallelogramma,

$$\left|\frac{u+w}{2}\right|^2 = \frac{|u|^2 + |w|^2}{2} - \frac{|u-w|^2}{4}.$$

Il primo termine a destra e il membro sinistro coincidono; dunque $|u - w|^2 = 0$. Ne segue $u = w$ e poi $v = u$. □

Proposizione 3.4: Costruzione finita esatta. *Per interi $m \geq 2$, $d \geq 2$ esiste un insieme senza 3-AP in $\{0, \dots, (2m)^d - 1\}$ di cardinalità almeno*

$$\frac{m^d}{d(m-1)^2 + 1}.$$

Dimostrazione.

Una sfera ricca di punti. I m^d vettori di $\{0, \dots, m-1\}^d$ hanno norma quadrata intera fra 0 e $d(m-1)^2$. Per il principio dei cassetti esiste un valore R la cui fibra S_R contiene almeno la frazione dichiarata dei punti.

Codificare. Con $B = 2m$, definiamo $\phi(x) = \sum_{j=0}^{d-1} x_j B^j$. Tutte le cifre sono comprese fra 0 e $B - 1$, dunque la mappa è iniettiva e la sua immagine sta in $[0, B^d - 1]$.

Escludere i riporti. Se $\phi(x) + \phi(z) = 2\phi(y)$, le cifre di ciascun membro sono rispettivamente $x_j + z_j$ e $2y_j$, tutte al più $2m - 2 < B$. Non compare alcun riporto. L'unicità della rappresentazione in base B implica $x_j + z_j = 2y_j$ per ogni j.

Usare la sfera. Per $x, y, z \in S_R$ il lemma precedente impone $x = y = z$. Quindi $\phi(S_R)$ non contiene progressioni non banali. □

Teorema 3.6: Limite inferiore di forma Behrend. *Per N sufficientemente grande esiste $A \subset \{1, \dots, N\}$ privo di 3-AP con*

$$|A| \geq N \exp\bigl(-6\sqrt{\log N}\bigr).$$

Dimostrazione. Poniamo $L = \log N$, $d = \lceil \sqrt{L} \rceil$ e $m = \lfloor N^{1/d}/2 \rfloor$. Per $L \geq 16$ si ha $N^{1/d} \geq 4$, quindi $m \geq N^{1/d}/4$ e $(2m)^d \leq N$. Inoltre

$$\frac{m^d}{d(m-1)^2 + 1} \geq \frac{m^{d-2}}{d+1}.$$

Trasliamo di 1 la costruzione precedente, collocandola in $\{1, \dots, N\}$. Dividendo il limite di cardinalità per N e passando al logaritmo,

$$\log \frac{|A|}{N} \geq -\frac{2L}{d} - (d-2)\log 4 - \log(d+1).$$

Per $L \geq 16$, i tre termini in valore assoluto sono al più $2\sqrt{L}$, $\sqrt{L}\log 4$ e $\sqrt{L}$; la loro somma è minore di $6\sqrt{L}$. Questo conclude con una costante volutamente non ottimizzata. □

Esempio 3.7: Due fibre nella scatola non negativa. Con $m = 3$, $d = 2$, la fibra $x_0^2 + x_1^2 = 5$ contiene $(1, 2)$ e $(2, 1)$, non quattro punti, perché stiamo nel quadrante di cifre non negative. Le rispettive codifiche in base 6 sono 13 e 8. La fibra $R = 4$ contiene $(0, 2)$, $(2, 0)$ e dà 12, 2. Il titolo di una figura o un'intuizione sul cerchio completo non devono indurre a contare i punti con coordinate negative, che non appartengono alla scatola scelta.

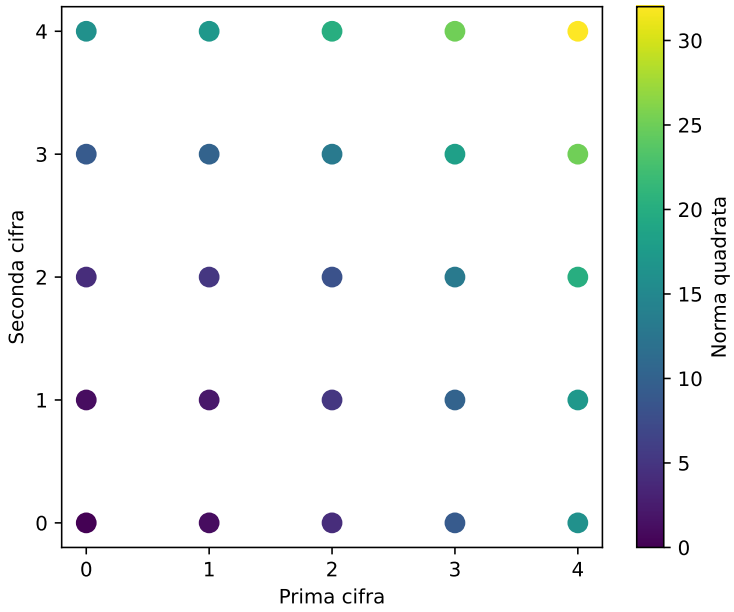

Figura 3.3: Le fibre della norma quadrata nella scatola di cifre $\{0, 1, 2, 3, 4\}^2$. Il laboratorio sceglie una fibra di cardinalità massima prima della codifica.

3.8.1 Ottimizzare due perdite concorrenti

Il termine $2L/d$ favorisce dimensioni grandi; il termine proporzionale a d favorisce dimensioni piccole. Il bilanciamento $d \asymp \sqrt{L}$ nasce dall'uguagliare queste due scale. Si tratta di un'ottimizzazione della costruzione, non di una dimostrazione che tutte le costruzioni debbano avere la stessa forma.

3.9. Insiemi di Bohr: intersezioni di archi e sottogruppi approssimati

Siano $G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, $\Gamma \subset G$ e $0 < \rho \le 1/2$. Definiamo

$$B(\Gamma, \rho) = \{x \in G : \ \|\gamma x/N\| \le \rho \text{ per ogni } \gamma \in \Gamma\}.$$

Il rango indicato è $d = |\Gamma|$, cioè il numero delle condizioni scritte; non è necessariamente una dimensione indipendente. Una frequenza zero o una frequenza ridondante può essere eliminata senza cambiare l'insieme.

Per ogni γ, il carattere $e(\gamma x/N)$ deve stare nell'arco di ampiezza $4\pi\rho$ centrato in 1. Il Bohr set è la controimmagine di un prodotto di archi mediante l'omomorfismo $G \to \mathbb{T}^d$.

Proposizione 3.5: Proprietà elementari. *Si ha $0 \in B$, $B = -B$ e*

$$B(\Gamma, \rho) + B(\Gamma, \sigma) \subset B(\Gamma, \rho + \sigma).$$

Dimostrazione. La distanza di 0 dall'intero più vicino è zero e $\|-t\| = \|t\|$. Per la somma scegliamo interi a, b con $|u-a| = \|u\|$, $|v-b| = \|v\|$; allora $\|u+v\| \le |u+v-a-b| \le \|u\|+\|v\|$. Applicare la disuguaglianza a ogni carattere conclude. □

Teorema 3.7: Una minorazione elementare, con arrotondamenti. *Per $d \ge 1$,*

$$|B(\Gamma,\rho)| \ge \frac{N}{\lceil 1/\rho \rceil^d} \ge (\rho/2)^d N.$$

Dimostrazione. Dividiamo ogni copia di $[0,1)$ in $m = \lceil 1/\rho \rceil$ intervalli semiaperti di lunghezza $1/m \le \rho$. Le immagini dei N elementi del gruppo occupano m^d scatole. Una scatola contiene almeno N/m^d elementi. Fissato uno di essi, x_0, tutti i vettori differenza $x - x_0$ appartengono a $B(\Gamma,\rho)$, perché le coordinate delle immagini differiscono al più di ρ sul toro. La sottrazione di x_0 è iniettiva. Infine $m \le 2/\rho$. □

Attenzione. Questa prova giustifica esattamente la costante scritta. Suddividere invece in scatole di lato 2ρ produce differenze controllate da 2ρ, non da ρ. Non si può cambiare il raggio in conclusione senza cambiare anche il conto.

Lemma 3.9: Raddoppiamento. *Se $0 < \rho \le 1/4$, allora $|B(\Gamma,2\rho)| \le 5^d\,|B(\Gamma,\rho)|$.*

Dimostrazione. Per gli elementi del Bohr set più grande scegliamo rappresentanti delle coordinate in $[-2\rho, 2\rho]$. Dividiamo ciascun intervallo in cinque pezzi di diametro al più ρ, con una convenzione fissa per gli estremi. Nella stessa scatola, la differenza di due elementi appartiene a $B(\Gamma,\rho)$. Ogni scatola contiene quindi al più $|B(\Gamma,\rho)|$ elementi, per iniettività della sottrazione da un rappresentante fissato. Le scatole sono 5^d. □

Esempio 3.8: Un Bohr set calcolato con soli interi. Per $N = 17$, $\Gamma = \{1\}$ e $\rho = 3/17$, l'insieme è $\{0,1,2,3,14,15,16\}$. La condizione è $\min(r, 17-r) \le 3$, dove r è il residuo. Ha sette elementi. Aggiungendo la frequenza 4, bisogna imporre anche $\min(4x \bmod 17,\ 17 - (4x \bmod 17)) \le 3$: un controllo esatto mostra che sopravvive solo 0. Il rango maggiore può dunque ridurre molto l'insieme, anche se il limite generale rimane valido.

3.9.1 Progressioni contenute in un Bohr set

Il principio di Dirichlet simultaneo si dimostra dividendo $\mathbb{T}^d$ in Q^d scatole e usando $Q^d + 1$ multipli del vettore delle frequenze. Esiste $1 \le q \le Q^d$ con $\|q\gamma/N\| \le 1/Q$ per ogni $\gamma \in \Gamma$. Di conseguenza

$$\{kq \bmod N : \ |k| \le \lfloor \rho Q \rfloor\} \subset B(\Gamma,\rho).$$

Per chiamare questo insieme una progressione di cardinalità $2\lfloor \rho Q \rfloor + 1$ occorre inoltre che i suoi termini siano distinti. Basta richiedere $2\lfloor \rho Q \rfloor < N/\gcd(q,N)$. L'inclusione da sola non garantisce tale cardinalità.

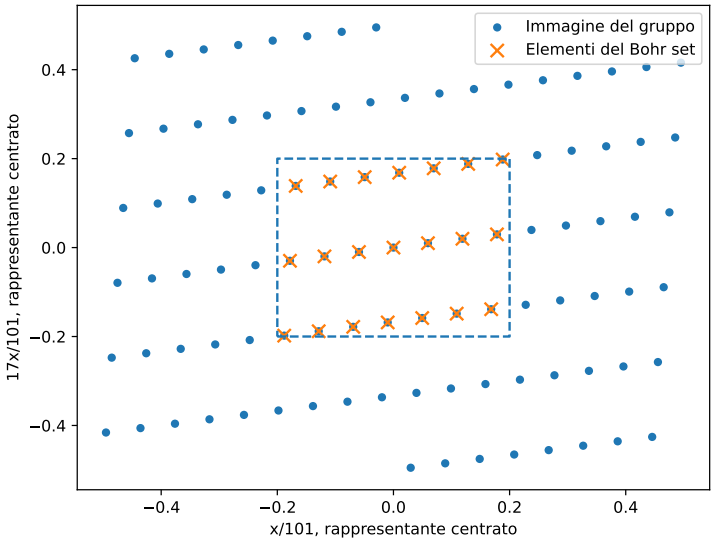

Figura 3.4: Elementi ammessi da due condizioni di Bohr in $\mathbb{Z}/101\mathbb{Z}$. Le appartenenze sono calcolate con residui interi e raggio razionale, non mediante confronti approssimati di angoli.

3.10. Regolarità dei raggi: controllare il bordo di un Bohr set

Il numero $|B(\Gamma,\rho)|$ è una funzione a gradini del raggio. Non è vero che una piccola variazione relativa di ρ produca sempre una piccola variazione relativa della cardinalità. La regolarità consiste nello scegliere un raggio lontano dai salti troppo grandi. Dimostriamo una versione con costante esplicita non ottimizzata.

Lemma 3.10: Selezione di intervalli e stima debole. *Sia ν una misura finita positiva sulla retta. L'insieme dei punti che appartengono a un intervallo J con $\nu(J) > a|J|$ ha misura di Lebesgue al più $3\nu(\mathbb{R})/a$.*

Dimostrazione. Basta dapprima considerare una famiglia finita di intervalli. Scegliamo un intervallo di lunghezza massima, cancelliamo quelli che lo incontrano, e ripetiamo. Gli intervalli scelti sono disgiunti. Ogni intervallo cancellato ha lunghezza non maggiore di quello che lo ha cancellato e lo interseca, quindi è contenuto nel suo dilatato concentrico di fattore 3. La misura dell'unione iniziale è pertanto al più tre volte la somma delle lunghezze degli intervalli scelti, a sua volta minore di $3\sum \nu(J)/a \le 3\nu(\mathbb{R})/a$.
Per una famiglia arbitraria con disuguaglianza stretta, si possono allargare leggermente gli intervalli mantenendo la disuguaglianza. Il loro insieme coperto è aperto. Ogni suo compatto ammette un sottoricoprimento finito, al quale si applica la stima appena provata. La regolarità interna della misura di Lebesgue conclude. Usare intervalli chiusi disgiunti o separati con estremi aggiustati evita doppi conteggi di atomi. □

Teorema 3.8: Esistenza di un raggio regolare. *Se $d = |\Gamma| \ge 1$ e $0 < \rho_0 \le 1/16$, esiste $\rho \in [\rho_0, 2\rho_0]$ tale che, per $|\eta| \le 1/(4000d)$,*

$$(1 - 4000d|\eta|)\,|B(\Gamma,\rho)| \le |B(\Gamma,(1+\eta)\rho)| \le (1 + 4000d|\eta|)\,|B(\Gamma,\rho)|.$$

Dimostrazione.

Passare al raggio logaritmico. Su $[-\log 2, \log 4]$ poniamo $F(t) = \log |B(\Gamma, \rho_0 e^t)|$. La funzione è non decrescente e a gradini. La misura dei suoi salti ha massa totale al più

$$\log \frac{|B(\Gamma, 4\rho_0)|}{|B(\Gamma, \rho_0/2)|} \le 3d \log 5,$$

per tre applicazioni del raddoppiamento.

Evitare intervalli con crescita eccessiva. Applichiamo il lemma a questa misura, estesa con valore zero fuori dall'intervallo, con $a = 1000d$. L'insieme cattivo ha lunghezza al più $9 \log 5/1000 < \log 2$. Esiste dunque $t \in [0, \log 2]$ tale che ogni intervallo contenente t abbia massa al più $1000d$ volte la sua lunghezza. In particolare, per $|h|$ sufficientemente piccolo da restare nell'intervallo esteso,

$$|F(t+h) - F(t)| \le 1000d\,|h|.$$

Il punto scelto non è un atomo, altrimenti intervalli arbitrariamente corti violerebbero la proprietà.

Tornare al raggio. Poniamo $\rho = \rho_0 e^t$ e $h = \log(1+\eta)$. Per $|\eta| \le 1/(4000d)$ si ha $|h| \le 2|\eta|$; il segmento da t a $t+h$ resta nell'intervallo esteso. Dunque il logaritmo del rapporto delle cardinalità ha modulo al più $2000d|\eta| \le 1/2$.

Esponenziare. Per $0 \le u \le 1/2$, $e^u \le 1 + 2u$ e $e^{-u} \ge 1 - u$. Le due disuguaglianze danno il risultato con costante 4000. □

Il teorema non afferma che ogni raggio sia regolare, né che il raggio scelto sia razionale con denominatore piccolo. Per i calcoli finiti, tutti i punti di salto si possono enumerare; per una dimostrazione uniforme è più utile l'argomento di misura appena svolto. Le costanti piccole dei lavori moderni richiedono scelte più efficienti, ma non cambiano questa distinzione logica.

3.11. Media locale e quasi-periodicità elementare

Per $B \subset G$ non vuoto, scriviamo $\beta = |B|/N$ e $\mu_B = \mathbf{1}_B/\beta$. Con la convenzione di media normalizzata, $\mathbb{E}\mu_B = 1$. La convoluzione $f * \mu_B$ è la media di f sulle traslate di B:

$$(f * \mu_B)(x) = \frac{1}{|B|} \sum_{y \in B} f(x - y).$$

Proposizione 3.6: Un piccolo Bohr set fornisce quasi-periodi. *Sia $B = B(\Gamma, \rho)$ regolare con costante C_d, cioè il rapporto delle cardinalità ai raggi $(1 \pm \eta)\rho$ è compreso fra $1 - C_d\eta$ e $1 + C_d\eta$. Se $y \in B(\Gamma, \eta\rho)$, allora*

$$\|\tau_y \mu_B - \mu_B\|_{L^1(G)} \le 2C_d\eta.$$

Di conseguenza, per f limitata,

$$\|\tau_y (f * \mu_B) - f * \mu_B\|_\infty \le 2C_d\eta\,\|f\|_\infty.$$

Dimostrazione.

Il nucleo interno. Se $x \in B(\Gamma, (1-\eta)\rho)$, allora sia x sia $x - y$ appartengono a B, per la disuguaglianza triangolare sul toro. Il Bohr set interno è contenuto in $B \cap (B + y)$.

L'involucro esterno. Se $x \in B$ oppure $x \in B+y$, allora $x \in B(\Gamma,(1+\eta)\rho)$. L'unione è quindi contenuta nel Bohr set esterno. La differenza simmetrica ha cardinalità al più $|B^+|-|B^-| \le 2C_d\eta|B|$.

Normalizzare. Si ha esattamente $\|\tau_y\mu_B-\mu_B\|_1 = |(B+y)\triangle B|/|B|$. Dividere il limite precedente per $|B|$ dà la prima tesi.

Convolvere. Per ogni x, la differenza delle medie è $f*(\tau_y\mu_B-\mu_B)(x)$, il cui modulo è al più $\|f\|_\infty\|\tau_y\mu_B-\mu_B\|_1$. Prendere il supremo conclude. □

Esempio 3.9: Media di un indicatore. Se $f=\mathbf{1}_A$, $f*\mu_B(x)$ è una densità locale compresa fra 0 e 1. Su traslazioni appartenenti al piccolo Bohr set varia al più di $2C_d\eta$. Una densità locale insolitamente grande non può quindi essere un picco isolato su tutte le scale: persiste su una famiglia di quasi-periodi, nei limiti della stima dimostrata.

3.11.1 Questa non è ancora la quasi-periodicità di Croot–Sisask

Il risultato precedente usa la regolarità del bordo di un Bohr set già disponibile e controlla la norma uniforme mediante una differenza L^1. I teoremi moderni di quasi-periodicità costruiscono insiemi di quasi-periodi per convoluzioni più generali, con bilanciamenti delicati fra norme, densità e rango. Sono strumenti esterni nei lavori [8, 9]; chiamare il lemma appena dimostrato con lo stesso nome senza distinguere il perimetro renderebbe fuorviante la lettura.

3.12. Uno scheletro di Bohr dentro quattro somme

Abbiamo definito gli insiemi di Bohr e dimostrato la loro quasi-invarianza a raggi regolari. Ora li facciamo comparire naturalmente dentro $2A-2A$, senza assumerli in partenza. Questo è il meccanismo elementare noto come lemma di Bogolyubov; le stime raffinate della letteratura hanno dipendenze molto migliori.

Teorema 3.9: Un Bohr set in $2A-2A$. *Sia $A \subset \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ di densità $\alpha>0$. Esiste un insieme di frequenze Γ, con $|\Gamma| \le 2\alpha^{-2}$, tale che*

$$B\Big(\Gamma,\frac{1}{8\pi}\Big) \subset A+A-A-A.$$

Non è richiesta l'assenza di progressioni.

Dimostrazione.

1. Una convoluzione che conta quattro termini. Poniamo $a=\mathbf{1}_A$ e $\widetilde{a}(x)=a(-x)$. La funzione $H=a*a*\widetilde{a}*\widetilde{a}$ è non negativa e soddisfa $H(x)>0$ se e solo se $x \in 2A-2A$. Ogni convoluzione usa la media normalizzata, perciò ogni rappresentazione contribuisce un peso positivo N^{-3}.

2. Lo spettro diventa positivo. Dalle regole di trasformazione,

$$H(x)=\sum_{r}|\widehat{a}(r)|^4\,e(rx/N).$$

In particolare $H(0) \ge |\widehat{a}(0)|^4=\alpha^4$.

3. Selezionare le grandi frequenze. Definiamo

$$\Gamma=\{r:\ |\widehat{a}(r)| \ge \alpha^{3/2}/\sqrt{2}\}.$$

Per Parseval, $|\Gamma|\,\alpha^3/2 \le \sum_r |\widehat{a}(r)|^2 = \alpha$, quindi $|\Gamma| \le 2\alpha^{-2}$. Sulle frequenze rimanenti,

$$\sum_{r \notin \Gamma} |\widehat{a}(r)|^4 \le \frac{\alpha^3}{2} \sum_r |\widehat{a}(r)|^2 = \frac{\alpha^4}{2}.$$

4. Controllare le fasi sul Bohr set. Se $x \in B(\Gamma, 1/(8\pi))$, allora $|e(rx/N) - 1| \le 1/4$ per $r \in \Gamma$, dunque $\operatorname{Re} e(rx/N) \ge 3/4$. Scrivendo $S = \sum_{r\in\Gamma} |\widehat{a}(r)|^4$, si ha $S \ge \alpha^4$, perché la frequenza zero appartiene a Γ.

5. Ottenere positività stretta. La parte reale della somma di Fourier dà

$$H(x) = \operatorname{Re} H(x) \ge \frac{3}{4} S - \sum_{r \notin \Gamma} |\widehat{a}(r)|^4 \ge \frac{3}{4}\alpha^4 - \frac{1}{2}\alpha^4 = \frac{1}{4}\alpha^4 > 0.$$

Quindi $x \in 2A - 2A$. □

3.12.1 Un controllo di scala

Con $\alpha = 1/4$ il rango garantito è al più 32 e il raggio è $1/(8\pi) \simeq 0{,}03979$. Il limite elementare sulla cardinalità del Bohr set è quindi molto piccolo rispetto a N. La proposizione dimostra una struttura, ma non ancora una struttura di dimensione tanto bassa da produrre il salto quantitativo di Kelley–Meka.

La frequenza zero non impone alcun vincolo al Bohr set e può essere tolta da Γ. Conservarla semplifica il controllo $S \ge \alpha^4$ nella prova; eliminarla nella descrizione finale non cambia l'insieme e può abbassare di uno il rango elencato.

Proposizione 3.7: Copertura di Ruzsa. *Se A, B sono sottoinsiemi finiti non vuoti di un gruppo abeliano e $|A+B| \le K|B|$, esiste $X \subset A$ con $|X| \le K$ tale che*

$$A \subset X + (B - B).$$

Dimostrazione. Scegliamo $X \subset A$ massimale con la proprietà che le traslate $x + B$, $x \in X$, siano disgiunte. Tutte stanno in $A + B$, dunque $|X||B| \le |A + B| \le K|B|$. Per massimalità, ogni $a + B$ con $a \in A$ incontra almeno una traslata $x + B$. Da $a + b = x + b'$ ricaviamo $a = x + (b' - b)$. Quindi $a \in x + (B - B)$, come richiesto. □

Le due proposizioni descrivono due forme diverse di struttura. Bogolyubov usa Fourier e produce un insieme di Bohr dentro una differenza multipla. La copertura usa solo disgiunzione e massimalità e produce poche traslate di un insieme differenza. Nessuna delle due afferma che A sia esattamente una progressione o esattamente un sottogruppo.

3.13. Quasi-periodicità per campionamento: il caso completo in norma due

Il metodo probabilistico di Croot–Sisask cerca molti campioni piccoli che approssimano la stessa convoluzione, e poi sfrutta coincidenze fra le loro traslate [5]. Dimostriamo qui una versione abeliana in L^2 con costanti esplicite. Non è la versione in L^p con p grande necessaria nei risultati moderni, ma non è neppure una semplice analogia: l'enunciato seguente viene provato per intero.

Lemma 3.11: Varianza di una media di traslate. *Sia G un gruppo abeliano finito, con misura uniforme normalizzata, e sia $A \subset G$ non vuoto. Per $a_1, \dots, a_k$ scelti indipendentemente e uniformemente in A, poniamo*

$$F = f * \mu_A, \qquad Y_{\mathbf{a}} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} \tau_{a_j} f, \qquad \tau_a f(x) = f(x-a), \qquad \mu_A = \frac{\mathbf{1}_A}{|A|/|G|}.$$

Allora

$$\mathbb{E}_{\mathbf{a}} \|Y_{\mathbf{a}} - F\|_2^2 = \frac{\|f\|_2^2 - \|F\|_2^2}{k} \le \frac{\|f\|_2^2}{k}.$$

Dimostrazione. La media di $\tau_a f$ rispetto ad $a \in A$ è esattamente F. Scriviamo $Z_j = \tau_{a_j} f - F$. Espandendo il quadrato della norma hilbertiana,

$$\mathbb{E}\Big\| \frac{1}{k}\sum_{j} Z_j \Big\|_2^2 = \frac{1}{k^2}\sum_{i,j} \mathbb{E}\langle Z_i, Z_j\rangle.$$

Per $i \neq j$, indipendenza e media nulla rendono il termine uguale a zero. Per $i = j$,

$$\mathbb{E}\|\tau_a f - F\|_2^2 = \mathbb{E}\|\tau_a f\|_2^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle \mathbb{E}\tau_a f, F\rangle + \|F\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \|F\|_2^2,$$

perché la traslazione conserva la norma. Ci sono k termini diagonali; dividere per k^2 conclude. □

Teorema 3.10: Quasi-periodi in L^2 da un sumset piccolo. *Siano $A, S \subset G$ non vuoti e $|A+S| \le K|A|$. Per ogni $0 < \varepsilon \le 1$ e ogni $f : G \to \mathbb{C}$, posto $k = \lceil 8/\varepsilon^2 \rceil$, esiste $T \subset S$ con*

$$|T| \ge \frac{|S|}{2K^k}$$

tale che, per ogni $t \in T - T$,

$$\|\tau_t(f * \mu_A) - f * \mu_A\|_2 \le \varepsilon \|f\|_2.$$

Dimostrazione. Se $f = 0$ l'enunciato è immediato prendendo $T = S$. Assumiamo $\|f\|_2 > 0$.

1. Molti campioni sono buoni. Il lemma e la disuguaglianza di Markov implicano che almeno metà delle k-uple di A^k soddisfa $\|Y_{\mathbf{a}} - F\|_2 \le \sqrt{2/k}\,\|f\|_2$. Chiamiamo Ω l'insieme di tali tuple; allora $|\Omega| \ge |A|^k/2$. Le tuple ammettono ripetizioni: il campionamento è con reinserimento.

2. Traslare nello spazio delle tuple. Per ogni $s \in S$ e $\mathbf{a} \in \Omega$, consideriamo $\mathbf{a} + (s, \dots, s)$. Tutte queste immagini stanno in $(A+S)^k$, che ha cardinalità al più $K^k|A|^k$. I dati di partenza sono almeno $|S||A|^k/2$. Per il principio dei cassetti esiste una tupla $\mathbf{z}$ che ha almeno $|S|/(2K^k)$ preimmagini.

3. Le preimmagini danno un insieme di traslazioni. Per s fissato la tupla $\mathbf{a}$ è determinata da $\mathbf{z}$ come $\mathbf{z} - (s, \dots, s)$. Quindi le preimmagini corrispondono a elementi distinti di $T = \{s \in S : \ \mathbf{z} - (s, \dots, s) \in \Omega\}$. La sua cardinalità soddisfa il limite richiesto.

4. Confrontare con una sola media campionata. Poniamo $H = k^{-1}\sum_j \tau_{z_j} f$. Per $s \in T$, la media della tupla $\mathbf{z} - (s, \dots, s)$ è $\tau_{-s}H$. Essendo buona, $\|\tau_{-s}H - F\|_2 \le \sqrt{2/k}\,\|f\|_2$. Traslando di s e usando l'invarianza della norma, segue $\|H - \tau_s F\|_2 \le \sqrt{2/k}\,\|f\|_2$.

5. Prendere differenze. Per $s, t \in T$, la disuguaglianza triangolare dà $\|\tau_s F - \tau_t F\|_2 \le 2\sqrt{2/k}\,\|f\|_2$. Traslando di $-t$ otteniamo il quasi-periodo $s - t$. Poiché $k \ge 8/\varepsilon^2$, $2\sqrt{2/k} \le \varepsilon$. □

Esempio 3.10: Il compromesso fra precisione e taglia. Con $K = 2$ e $\varepsilon = 1/2$ basta $k = 32$, e la garanzia è $|T| \geq |S|/2^{33}$. Per insiemi piccoli il limite può essere inferiore a uno, ma il principio dei cassetti produce comunque almeno un elemento. La stima non promette una frazione macroscopica di quasi-periodi a costo nullo: più si stringe l'errore, più aumenta il costo combinatorio.

3.13.1 Perché questo lemma non conclude Kelley–Meka

L'errore è controllato in media quadratica sull'intero gruppo. Per un conteggio localizzato su un piccolo insieme di punti, o per soglie estreme di una convoluzione, può essere necessario un controllo in una norma più alta e con parametri che si combinano bene attraverso molte iterazioni. Inoltre l'insieme $T - T$ appena ottenuto non è automaticamente un Bohr set regolare con rango basso. L'interazione fra campionamento, struttura additiva, regolarità e selezione degli elementi grandi è precisamente il lavoro aggiuntivo delle prove moderne.

La dimostrazione ha isolato due risorse: cancellazione della varianza grazie all'indipendenza e collisioni di tuple grazie al piccolo sumset. Nessuna delle due, da sola, fornisce la conclusione. Se $|A + S|$ è quasi $|A||S|$, il fattore K^k può eliminare ogni informazione utile sulla taglia di T; se non si approssima bene la convoluzione, le collisioni non danno quasi-periodi precisi.

3.14. Energia additiva e positività: due significati diversi

Per un insieme finito A in un gruppo abeliano definiamo

$$E(A) = \#\{(a, b, c, d) \in A^4 : \ a + b = c + d\}.$$

Ponendo $r(s) = \#\{(a, b) \in A^2 : \ a + b = s\}$ si ha $E(A) = \sum_s r(s)^2$, mentre $\sum_s r(s) = |A|^2$.

Proposizione 3.8: Poche somme producono energia. *Per A non vuoto,*

$$E(A) \geq \frac{|A|^4}{|A + A|}.$$

Dimostrazione. La funzione r è supportata in $A + A$. Cauchy–Schwarz dà $(\sum_s r(s))^2 \leq |A + A| \sum_s r(s)^2$. Sostituendo i due conteggi si ottiene il limite. □

In $G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, con Fourier normalizzata,

$$E(A) = N^3 \sum_r |\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|^4.$$

Infatti $r(s) = N(\mathbf{1}_A * \mathbf{1}_A)(s)$; sommando i quadrati e usando Parseval si ottiene il fattore N^3.

Esempio 3.11: Energia di un intervallo senza avvolgimento. Per $A = \{0, \dots, L-1\} \subset \mathbb{Z}$, le molteplicità delle somme sono $1, 2, \dots, L-1, L, L-1, \dots, 1$. Quindi

$$E(A) = L^2 + 2 \sum_{j=1}^{L-1} j^2 = \frac{2L^3 + L}{3}.$$

Per $L = 4$, $E(A) = 44$. Il limite di Cauchy–Schwarz fornisce $4^4/7 = 256/7 \approx 36{,}6 < 44$. La differenza riflette la distribuzione non uniforme delle molteplicità.

3.14.1 Autocorrelazioni e segni

Per $C_f = f * \widetilde{f}$, $\widehat{C_f}(r) = |\widehat{f}(r)|^2 \geq 0$. Questo è un enunciato di positività spettrale. Per scalari complessi c_j e punti x_j,

$$\sum_{j,k} c_j \overline{c_k}\, C_f(x_j - x_k) = \sum_r |\widehat{f}(r)|^2 \Big|\sum_j c_j\, e(r x_j/N)\Big|^2 \geq 0.$$

Pertanto C_f è una funzione definita positiva. Non segue che $C_f(x) \geq 0$ per ogni x.

Esempio 3.12: Spettro positivo, valore negativo. In $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ prendiamo $f(0) = 1$, $f(1) = -1$. Si trova $C_f(0) = 1$ e $C_f(1) = -1$, mentre la trasformata di C_f è $(0, 1)$. Per un indicatore reale non negativo, invece, $\mathbf{1}_A * \mathbf{1}_{-A}$ è anche puntualmente non negativo, perché ogni addendo della convoluzione è non negativo. Le due proprietà coincidono in questo caso particolare, non per definizione.

Teorema 3.11: Disuguaglianza triangolare di Ruzsa. *Per insiemi finiti non vuoti A, B, C in un gruppo abeliano,*

$$|A - C|\,|B| \leq |A - B|\,|B - C|.$$

Dimostrazione. Per ciascun $d \in A - C$ scegliamo una rappresentazione fissata $d = a_d - c_d$. La mappa

$$(d, b) \longmapsto (a_d - b,\ b - c_d)$$

va da $(A - C) \times B$ a $(A - B) \times (B - C)$. È iniettiva: sommando le due coordinate si recupera d, e conoscendo la rappresentazione fissata si recupera $b = a_d - (a_d - b)$. Il confronto delle cardinalità conclude. □

La prova mostra un principio utile: una disuguaglianza fra taglie di insiemi può nascere da una codifica iniettiva, senza stime asintotiche. Le tecniche moderne alternano proprio questi conteggi esatti con analisi di norme e quasi-periodi.

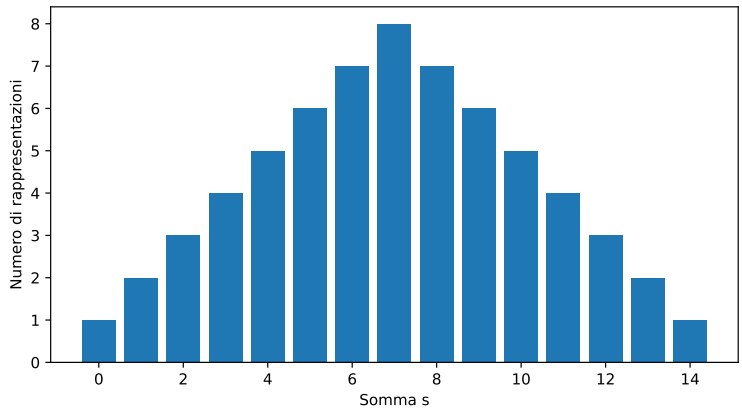

Figura 3.5: Molteplicità delle somme per un intervallo finito. L'energia è la somma dei quadrati delle altezze, non la loro somma.

3.15. Selezione dipendente: un lemma combinatorio completo

La parola *sifting* nei lavori recenti indica un processo di selezione che rende più visibile una struttura di correlazione. Per capire un ingrediente combinatorio del metodo, dimostriamo un lemma di scelta casuale dipendente. Non identifichiamo questo lemma con l'intero argomento di Kelley–Meka.

Teorema 3.12: Scelta casuale dipendente, versione elementare. *Sia dato un grafo bipartito con parti X, Y, $|X| = m$, $|Y| = n$, e almeno pmn archi. Siano $r, t \geq 1$ interi e $q \geq 0$. Esiste $X' \subset X$ tale che ogni r-sottoinsieme di X' ha almeno q vicini comuni in Y e*

$$|X'| \geq m\,p^t - \binom{m}{r}\Big(\frac{q}{n}\Big)^t.$$

Un limite negativo è lecito ma non informativo.

Dimostrazione.

Campionare con ripetizione. Scegliamo t vertici indipendenti e uniformi in Y. Sia U l'insieme dei vertici di X adiacenti a tutti i vertici campionati. Per $x \in X$, la probabilità di appartenere a U è $(\deg(x)/n)^t$.

Stimare la taglia media. Per linearità dell'attesa e convessità di $u \mapsto u^t$ su $[0,1]$,

$$\mathbb{E}|U| = \sum_x (\deg(x)/n)^t \geq m\Big(\frac{\sum_x \deg(x)}{mn}\Big)^t \geq m\,p^t.$$

Per $t = 1$ la disuguaglianza è un'uguaglianza; per $t > 1$ la convessità segue dalla derivata seconda non negativa.

Contare le configurazioni cattive. Un r-sottoinsieme $S \subset X$ con meno di q vicini comuni appartiene interamente a U soltanto se ogni vertice campionato cade nel suo insieme di vicini comuni. La probabilità è al più $(q/n)^t$. Se $\mathcal{B}(U)$ è il numero di tali sottoinsiemi contenuti in U,

$$\mathbb{E}\,\mathcal{B}(U) \leq \binom{m}{r}(q/n)^t.$$

Una realizzazione favorevole. L'attesa di $|U| - \mathcal{B}(U)$ è almeno il limite dichiarato, quindi esiste una scelta campionata che lo raggiunge.

Eliminare le cattive configurazioni. Da quella realizzazione eliminiamo un vertice per ciascun sottoinsieme cattivo ancora presente. Le cancellazioni non creano nuovi sottoinsiemi cattivi. Alla fine la proprietà desiderata vale e sono stati cancellati al più $\mathcal{B}(U)$ vertici. □

Esempio 3.13: Un limite numericamente utile. Prendiamo $m = n = 1000$, $p = 1/2$, $r = 2$, $t = 4$ e $q = 50$. La prima componente è $1000/16 = 62{,}5$, mentre la perdita è

$$\binom{1000}{2}\Big(\frac{1}{20}\Big)^4 = \frac{499500}{160000} = 3{,}121875.$$

Il limite è 59,378125: poiché $|X'|$ è intero, esiste un insieme di almeno 60 vertici in cui ogni coppia ha almeno 50 vicini comuni. Il passaggio al soffitto è corretto perché la disuguaglianza è una minorazione di un intero.

3.15.1 Un problema di scelta dei parametri

Aumentare t migliora la perdita $(q/n)^t$ ma peggiora la massa utile mp^t. La scelta non si fa massimizzando separatamente i due termini: si ottimizza la loro differenza. Se $q/n < p$, la perdita cala più rapidamente della massa, ma il fattore $\binom{m}{r}$ può richiedere un numero significativo di campioni.

In una applicazione additiva, le due parti del grafo possono codificare elementi e traslate, e l'adiacenza può esprimere una relazione di appartenenza. Tuttavia, per ottenere un teorema specifico sulle progressioni occorre definire esattamente quel grafo e dimostrare i passaggi successivi. Qui il lemma è una risorsa verificata, non una dimostrazione surrettizia del risultato moderno.

3.16. Norme di Gowers: coniugare e normalizzare correttamente

Per una funzione complessa $f : G \to \mathbb{C}$ su un gruppo abeliano finito definiamo

$$\Delta_h f(x) = f(x)\,\overline{f(x+h)}.$$

La derivata è moltiplicativa: per una fase $f = e(P)$, si ha $\Delta_h f = e(P(x) - P(x+h))$. La coniugazione non è decorativa: è ciò che produce una differenza di fase.

Definizione 3.2: Medie sui cubi. Per $k \geq 1$,

$$\|f\|_{U^k}^{2^k} = \mathbb{E}_{x,h_1,\dots,h_k} \prod_{\omega \in \{0,1\}^k} \mathcal{C}^{|\omega|} f(x + \omega \cdot h),$$

dove $\mathcal{C}$ indica la coniugazione complessa e $|\omega|$ è la somma delle coordinate di ω. Tutte le medie sono normalizzate.

Per $k = 1$ la quantità è $|\mathbb{E} f|^2$. Separando l'ultima coordinata di un cubo si trova la ricorrenza

$$\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}.$$

Essa prova induttivamente che il membro destro della definizione è reale e non negativo. Qui svilupperemo integralmente il caso U^2 e alcuni calcoli U^3; le proprietà generali di norma e i teoremi inversi superiori sono distinti risultati della teoria [4, 10].

Teorema 3.13: Identità spettrale di U^2. *Su $G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$,*

$$\|f\|_{U^2}^4 = \sum_r |\widehat{f}(r)|^4.$$

In particolare U^2 è una norma e, se $|f| \leq 1$, $0 \leq \|f\|_{U^2} \leq 1$.

Dimostrazione.

Raggruppare il cubo. Per h fissato poniamo $C(h) = \mathbb{E}_x f(x)\overline{f(x+h)}$. Dalla formula del cubo e dal cambio di variabile $y = x + h_2$ si ottiene $\|f\|_{U^2}^4 = \mathbb{E}_h |C(h)|^2$.

Espandere la correlazione. Inversione e ortogonalità dànno $C(h) = \sum_r |\widehat{f}(r)|^2 e(-rh/N)$.

Parseval. Applicare Parseval in h produce la somma delle quarte potenze.

Proprietà di norma. La trasformata è un isomorfismo lineare e il membro destro alla potenza $1/4$ è la norma ℓ^4 del vettore delle frequenze. Positività definita, omogeneità e disuguaglianza triangolare seguono dalle proprietà di ℓ^4. Infine ogni prodotto sul cubo ha modulo al più 1, quindi la media non supera 1. □

Proposizione 3.9: Un teorema inverso elementare per U^2. *Se $|f| \le 1$ e $\|f\|_{U^2} \ge \eta > 0$, esiste un carattere con $|\widehat{f}(r)| \ge \eta^2$.*

Dimostrazione. Con $M = \max_r |\widehat{f}(r)|$, l'identità precedente e Parseval dànno

$$\eta^4 \le \sum_r |\widehat{f}(r)|^4 \le M^2 \sum_r |\widehat{f}(r)|^2 = M^2 \|f\|_2^2 \le M^2.$$

Prendere la radice quadrata conclude. Se $\mathbb{E} f = 0$, la frequenza trovata è non nulla. □

Teorema 3.14: Stima generalizzata di von Neumann per tre termini. *Se N è dispari e $|f_j| \le 1$, allora*

$$|\Lambda(f_0, f_1, f_2)| \le \min_j \|f_j\|_{U^2}.$$

Dimostrazione. Usiamo la formula spettrale di Λ. Hölder con esponenti $4, 4, 2$ dà, ad esempio,

$$|\Lambda| \le \Big(\sum_r |\widehat{f_0}(r)|^4\Big)^{1/4} \Big(\sum_r |\widehat{f_1}(-2r)|^4\Big)^{1/4} \Big(\sum_r |\widehat{f_2}(r)|^2\Big)^{1/2}.$$

Poiché -2 permuta le frequenze, il limite è $\|f_0\|_{U^2}\|f_1\|_{U^2}\|f_2\|_2 \le \|f_0\|_{U^2}$. Assegnando il fattore ℓ^2 a un altro indice e ripetendo si ottiene il minimo. □

Attenzione. Sostituire la media con una somma non normalizzata moltiplica il valore del cubo per $|G|^{k+1}$. Omettere le coniugazioni cambia invece l'oggetto matematico: non basta correggere un fattore di scala. Le convenzioni adottate nel capitolo sono quelle dichiarate nella definizione.

3.17. Una fase quadratica che Fourier lineare non vede bene

Sia p un primo dispari e $f(x) = e(ax^2/p)$ su $\mathbb{F}_p$, con $a \neq 0$. Il modulo è sempre uno, ma le correlazioni con i caratteri lineari sono piccole.

Proposizione 3.10: Tre identità esatte. *Per la fase quadratica appena definita,*

$$|\widehat{f}(r)| = p^{-1/2} \text{ per ogni } r, \qquad \|f\|_{U^2} = p^{-1/4}, \qquad \|f\|_{U^3} = 1.$$

Dimostrazione.

Correlazione a spostamento fissato. Si ha

$$f(x)\overline{f(x+h)} = e((-2ahx - ah^2)/p).$$

Se $h \neq 0$, il coefficiente lineare $-2ah$ è non nullo e la media in x è zero per ortogonalità. Per $h = 0$ la media vale 1. La correlazione $C(h)$ è dunque $\mathbf{1}_{h=0}$.

Modulo dei coefficienti. Poiché $C(h) = \sum_r |\widehat{f}(r)|^2 e(-rh/p)$, l'unicità dell'inversione implica $|\widehat{f}(r)|^2 = 1/p$.

Calcolare U^2. La somma delle quarte potenze è $p \cdot p^{-2} = 1/p$, dunque $\|f\|_{U^2} = p^{-1/4}$.

Calcolare U^3. Applicare una differenza moltiplicativa a $e(P)$ sostituisce P con una differenza additiva, abbassando il grado di almeno uno. Dopo tre differenze, un polinomio quadratico dà il polinomio zero. Ogni prodotto sul cubo tridimensionale vale quindi 1, e la media è 1. □

Esempio 3.14: Quattro termini perfettamente correlati. Per $p \geq 5$, poniamo $f_j(x) = e(c_j x^2/p)$, con $(c_0, c_1, c_2, c_3) = (1, -3, 3, -1)$. Espandendo i quadrati,

$$x^2 - 3(x+d)^2 + 3(x+2d)^2 - (x+3d)^2 = 0.$$

I coefficienti di x^2, xd e d^2 si annullano separatamente. Pertanto

$$\mathbb{E}_{x,d} \prod_{j=0}^{3} f_j(x+jd) = 1,$$

mentre ciascuna f_j ha $U^2 = p^{-1/4}$. Per $p \to \infty$, queste norme tendono a zero ma il conteggio pesato resta massimo. Una stima generale per quattro termini non può quindi dipendere soltanto da una norma U^2 piccola di uno dei fattori.

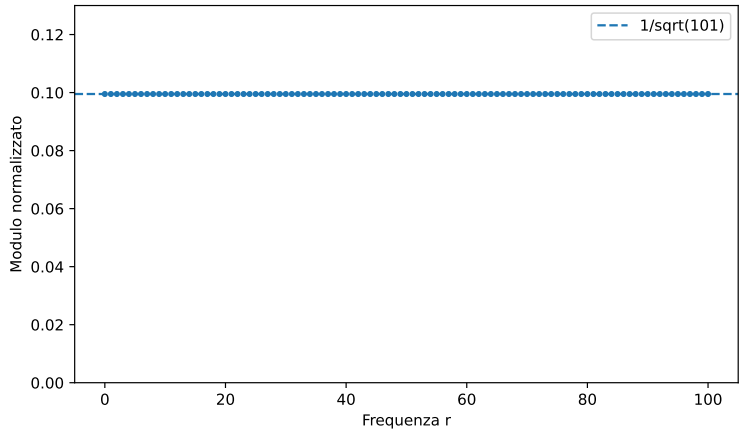

Figura 3.6: Fase quadratica su $\mathbb{F}_{101}$: il modulo di ogni coefficiente di Fourier è $101^{-1/2}$. La struttura quadratica resta visibile alla norma U^3.

3.17.1 Dal polinomio alla nilsequenza: dove termina il modello

Per i gruppi finiti di caratteristica sufficientemente grande, le fasi polinomiali sono un modello essenziale della struttura di ordine superiore. Sugli intervalli degli interi, un enunciato generale del teorema inverso usa invece nilsequenze con complessità controllata; non basta sostituire la parola «lineare» con «quadratico» nella trasformata ordinaria. I lavori quantitativi di [10] trattano proprio quel passaggio. Il capitolo non costruisce la teoria delle nilvarietà: il modello quadratico è provato, il teorema inverso generale è citato.

3.18. Kelley–Meka e gli aggiornamenti: leggere gli esponenti giusti

Le prove precedenti spiegano il meccanismo classico e alcuni strumenti moderni. Non hanno ancora prodotto i limiti quasi-polinomiali della frontiera. La tabella seguente registra risultati esterni con la loro forma quantitativa, senza assegnare arbitrariamente valore 1 alle costanti implicite.

Fonte	Limite superiore per $r_3(N)/N$	Stato nel capitolo
Roth, forma classica	$C/\log\log N$	Dimostrato, costante non ottimizzata
Kelley–Meka [6]	$\exp[-c(\log N)^{1/12}]$	Teorema esterno, articolo originale sugli interi
Bloom–Sisask [8]	$\exp[-c(\log N)^{1/9}]$	Teorema esterno, miglioramento
Raghavan, v3 del 2026 [9]	$\exp[-c(\log N)^{1/6}/\log\log N]$	Preprint consultato; prova non riprodotta

La costruzione di Behrend fornisce invece un limite inferiore di forma $\exp[-C\sqrt{\log N}]$. Le costanti c, C possono essere diverse in ogni riga. Non si possono usare i rispettivi esponenti per confronti numerici a una dimensione moderata senza conoscere costanti e soglie.

3.18.1 Cronologia: dove nasce il risultato sugli interi

L'articolo di Kelley e Meka dimostra già un risultato per insiemi di interi [6]. Non è corretto descriverlo come un teorema soltanto su campi finiti successivamente trasferito agli interi da Bloom e Sisask. Questi ultimi forniscono una nuova esposizione e un miglioramento quantitativo [7, 8]. Il modello $\mathbb{F}_3^n$ presentato prima è didattico e non sostituisce la cronologia bibliografica.

Il preprint di Raghavan combina una versione iterata del sifting con un affinamento della quasi-periodicità [9]. Registriamo il limite dichiarato e la versione del 15 maggio 2026, distinguendoli da una validazione indipendente dell'articolo. Non deduciamo da un abstract che tutte le sue costanti o tutte le dipendenze siano state controllate.

3.18.2 Il logaritmo nelle progressioni più lunghe

Il teorema inverso quantitativo di Leng, Sah e Sawhney [10] e la sua applicazione al teorema di Szemerédi sono due enunciati distinti. Il lavoro applicativo [11] dichiara, per ogni $k \geq 5$, un limite della forma

$$r_k(N) \ll_k N \exp\bigl[-(\log\log N)^{c_k}\bigr], \qquad c_k > 0.$$

Il logaritmo $\log N$ non compare all'interno della potenza: una forma con $(\log N)^c$ nell'esponente sarebbe una conclusione molto più forte e non è supportata da questa fonte. La parola «quasi-polinomiale» nella complessità di un teorema inverso non autorizza a copiarne la stessa scala nel problema di conteggio.

3.18.3 Una verifica asintotica, non un grafico di record

Con $u = \log N \to \infty$,

$$\frac{u^{1/6}/\log u}{u^{1/9}} = \frac{u^{1/18}}{\log u} \longrightarrow \infty.$$

Perciò il fattore nell'esponente del risultato di Raghavan cresce più rapidamente di quello $u^{1/9}$, al netto delle costanti fisse. Invece $\sqrt{u}$ cresce ancora più rapidamente di $u^{1/6}/\log u$: rimane una differenza di forma con la costruzione inferiore. La verifica usa soltanto il fatto elementare che ogni potenza positiva domina il logaritmo; non è una stima della prima soglia N a cui un bound numerico superi un altro.

3.18.4 Fonti e lingue: funzione di ogni risorsa

Gli articoli degli autori sono le fonti degli enunciati recenti. Il programma di teoria additiva dei numeri dell'Università di Oxford [12] è usato come riferimento per un percorso didattico, non come prova. Il progetto Isabelle dedicato a Roth [13] documenta un'altra formalizzazione: non è stato eseguito qui. La ricerca internazionale non richiede di assegnare artificiosamente a una fonte in ogni lingua un ruolo probatorio che non possiede.

3.19. Un caso di studio esatto: otto interi e ventinove frequenze

Consideriamo

$$A = \{0, 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13\} \subset \mathbb{Z}/29\mathbb{Z}.$$

Questi sono gli interi con tre cifre ternarie tutte in $\{0, 1\}$. Il caso di studio permette di verificare conteggio, energia, segno del difetto e normalizzazione della trasformata su dati sufficientemente piccoli da essere controllati senza affidarsi a una figura.

3.19.1 Certificare l'assenza di progressioni

Se $x + z = 2y$ con cifre ternarie 0 o 1, ogni cifra di entrambi i membri è al più 2: non vi sono riporti. La relazione cifra per cifra impone $x_j = z_j = y_j$, perché se $y_j = 0$ la somma deve essere zero, e se $y_j = 1$ deve essere due. Quindi non esiste una progressione non banale negli interi. Inoltre $0 \le x, y, z \le 13$, perciò $-26 \le x + z - 2y \le 26$. Se questo numero è zero modulo 29, è zero negli interi. Non compaiono progressioni nuove nel quoziente. Il conteggio ordinato è dunque $T_{\mathbb{Z}}(A) = T_{29}(A) = 8$.

3.19.2 Il difetto ha davvero il segno corretto

La densità è $\alpha = 8/29$. Si ha

$$\frac{\alpha}{29} - \alpha^3 = \frac{8}{29^2} - \frac{512}{29^3} = -\frac{280}{24389}.$$

La soglia del coefficiente grande è soddisfatta, perché $29 \ge 2(29/8)^2 = 841/32$. Pertanto il teorema assicura un coefficiente non nullo di modulo almeno

$$\frac{\alpha^2}{2} = \frac{32}{841} \approx 0{,}03804994.$$

La valutazione in virgola mobile trova un massimo, per esempio alla frequenza $r = 1$, pari a circa 0,1458464014. Il programma conserva anche parte reale e immaginaria; il valore decimale non è usato per certificare la prova astratta.

3.19.3 Una fattorizzazione simbolica della trasformata

Ogni elemento di A si scrive in modo unico $\varepsilon_0 + 3\varepsilon_1 + 9\varepsilon_2$. Quindi

$$\widehat{\mathbf{1}_A}(r) = \frac{1}{29}\big(1 + e(-r/29)\big)\big(1 + e(-3r/29)\big)\big(1 + e(-9r/29)\big).$$

Usando $1 + e(-t) = 2e(-t/2)\cos(\pi t)$,

$$|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)| = \frac{8}{29}\big|\cos(\pi r/29)\cos(3\pi r/29)\cos(9\pi r/29)\big|.$$

Questa formula è un controllo indipendente del calcolo FFT: non condivide con esso il ciclo sugli elementi dell'insieme. Il massimo numerico non serve a dimostrare la soglia generale, ma il confronto fra implementazioni individua errori di segno, scala o indicizzazione.

3.19.4 L'energia si fattorizza anch'essa

In ogni cifra ternaria, la somma di due cifre $0, 1$ ha molteplicità $1, 2, 1$ per i valori $0, 1, 2$. La somma dei quadrati delle molteplicità è $1 + 4 + 1 = 6$. Le tre coordinate sono indipendenti e non producono riporti, dunque

$$E(A) = 6^3 = 216.$$

Tutte le somme sono comprese fra 0 e 26, quindi lo stesso valore vale nel gruppo modulo 29. Il controllo spettrale deve restituire

$$\sum_r |\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|^4 = \frac{216}{29^3}.$$

Un fattore 29 errato in Parseval o nella convoluzione viene così rilevato su una quantità intera nota prima di eseguire il calcolo numerico.

3.19.5 Un secondo caso: la sfera di Behrend con sei punti

Con $m = 3$, $d = 3$, la fibra $x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 5$ contiene le sei permutazioni di $(0, 1, 2)$. La codifica in base 6 produce

$$\{8, 13, 38, 48, 73, 78\} \subset [0, 215].$$

La norma quadrata comune e l'assenza di riporti dimostrano l'assenza di 3-AP. Una verifica esaustiva delle $6^2 = 36$ coppie (x, y) conferma che $2y - x$ appartiene all'insieme soltanto per $x = y$. Questo controllo non è la ragione per cui la costruzione funziona in ogni dimensione: quella ragione è la prova geometrica già data.

3.20. Ricerca finita e limiti dell'evidenza computazionale

Per valori piccoli di N si può determinare $r_3(N)$ esattamente. Una procedura esaustiva decide in ordine crescente se includere o escludere ciascun $x \in \{0, \dots, N-1\}$. Poiché i valori precedenti sono più piccoli di x, una nuova progressione creata dall'inserimento di x deve avere x come estremo maggiore. Basta controllare se esiste $d \geq 1$ con $x - d$ e $x - 2d$ già selezionati.

Proposizione 3.11: Correttezza della ricerca con potatura. *Il seguente algoritmo restituisce un insieme di cardinalità $r_3(N)$: esplorare i due rami inclusione/esclusione, scartare un'inclusione quando completa una progressione, e scartare un nodo quando il numero di elementi selezionati più quelli ancora disponibili non supera la migliore cardinalità già trovata.*

Dimostrazione. Ogni sottoinsieme corrisponde a un unico cammino di decisioni. Un ramo scartato per progressione non può contenere una soluzione ammissibile, perché aggiungere elementi non elimina la progressione già presente. In un ramo scartato per cardinalità, nemmeno includere tutti gli elementi rimanenti migliora il record. Tutti i rami che potrebbero contenere una soluzione strettamente migliore vengono quindi visitati. Alla fine il record è ammissibile e nessuna soluzione migliore è stata persa. □

L'esecuzione del programma di laboratorio, che esplora prima il ramo di inclusione, fornisce:

N	$r_3(N)$ trovato esattamente	Nodi visitati
8	4	110
12	6	455
16	8	1715
20	9	10586
24	10	48485

Gli intervalli qui partono da zero, ma traslare di uno conserva tutte le progressioni e quindi il valore di $r_3(N)$. Il numero di nodi dipende dall'ordine dei rami e dalla regola di potatura: non è un invariante matematico del problema. I test verificano separatamente la cardinalità del testimone e l'assenza di progressioni.

Esempio 3.15: Un testimone per $N = 20$. L'algoritmo restituisce, fra le possibili soluzioni ottime,

$$\{0, 1, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 19\}.$$

Un elenco di nove elementi senza progressioni prova soltanto $r_3(20) \geq 9$. La disuguaglianza opposta viene dall'esplorazione completa con potature giustificate, non dal fatto che la ricerca si sia fermata dopo aver trovato quell'elenco. La differenza tra testimone e certificato di ottimalità è essenziale anche nei problemi molto più grandi.

3.20.1 Un limite probabilistico elementare per confronto

Proposizione 3.12: Selezionare e cancellare. *Per ogni $N \geq 1$ esiste un sottoinsieme di $\{1, \ldots, N\}$ senza 3-AP e con almeno $3\sqrt{N}/4$ elementi.*

Dimostrazione. Selezioniamo ogni elemento indipendentemente con probabilità $p = N^{-1/2}$. La taglia media è $pN = \sqrt{N}$. Il numero di progressioni con differenza positiva nell'intervallo è $\lfloor (N-1)^2/4 \rfloor \leq N^2/4$: si ottiene dal conteggio ordinato togliendo le N terne banali e dividendo per due. Ogni progressione non banale sopravvive con probabilità p^3. Quindi l'attesa della taglia meno il numero delle progressioni presenti è almeno

$$\sqrt{N} - \sqrt{N}/4.$$

Esiste una realizzazione che raggiunge questa differenza. Cancelliamo un elemento da ogni progressione ancora presente; le cancellazioni non creano progressioni nuove. Alla fine restano almeno $3\sqrt{N}/4$ elementi e nessuna progressione non banale. □

Questo argomento è completo ma molto più debole, per N grande, della costruzione di Behrend. Mostra che una selezione puramente indipendente seguita da cancellazioni non cattura automaticamente la struttura geometrica delle costruzioni più dense.

Osservazione 3.1: Nota storica. *Le fonti classiche sono Roth, «On certain sets of integers» (1953) [1], Behrend, «On sets of integers which contain no three terms in arithmetical progression» (1946) [3], Meshulam, «On subsets of finite abelian groups with no 3-term arithmetic progressions» (1995) [2] e Gowers, «A new proof of Szemerédi's theorem» (2001) [4]; la tecnica probabilistica per i quasi-periodi delle convoluzioni è in Croot–Sisask (preprint del 2010) [5]. Kelley e Meka (preprint del 10 febbraio 2023) dimostrarono che esiste una costante $\beta > 0$ tale che ogni sottoinsieme di $\{1, \dots, N\}$ con almeno $2^{-O((\log N)^{\beta})}N$ elementi contiene una progressione aritmetica non banale di tre termini, migliorando il risultato precedente, valido per insiemi di almeno $N/(\log N)^{1+c}$ elementi [6]. Bloom e Sisask ne hanno dato un'esposizione [7] e, il 5 settembre 2023, un miglioramento dell'esponente a $1/9$ [8]. Un preprint di Raghavan (prima versione del 27 marzo 2026, versione 3 del 15 maggio 2026) dichiara nell'abstract il limite $|A| \le \exp(-c \log(N)^{1/6} / \log\log N)\, N$ [9].*

3.21. Esercizi svolti

Gli esercizi usano la trasformata normalizzata sui gruppi finiti e la trasformata non normalizzata sull'intervallo, come nel corpo del capitolo. Ogni cambio di convenzione viene indicato. Non sono richiesti i risultati moderni importati dalla letteratura.

3.21.1 Conteggi e analisi di Fourier

Esercizio 3.1: Un insieme, due ambienti. Calcolare il numero di progressioni ordinate di $A = \{0, 1, 4\}$ negli interi e in $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

Soluzione. Negli interi un punto medio di due elementi distinti dovrebbe essere $1/2$, 2 oppure $5/2$: nessuno appartiene ad A. Restano le tre terne costanti. Modulo 5, invece, 0 è il punto medio di 1 e 4, perché $1 + 4 = 2 \cdot 0$ nel gruppo. Compaiono $(1, 0, 4)$ e $(4, 0, 1)$, oltre alle tre costanti. Quindi i conteggi sono rispettivamente 3 e 5. La riduzione modulo 5 ha introdotto progressioni che attraversano il bordo; non si può identificare una configurazione nell'intervallo con una configurazione ciclica senza controllare questo fenomeno.

Esercizio 3.2: La degenerazione in caratteristica due. In $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, la terna $(1, 5, 1)$ è una progressione? Spiegare perché nei conteggi precedenti si assumeva dispari l'ordine del gruppo.

Soluzione. Con punto iniziale $x = 1$ e passo $d = 4$ si ha $x+d = 5$ e $x+2d = 1$. Il passo è non nullo ma gli estremi coincidono. L'implicazione $2d = 0 \Rightarrow d = 0$ fallisce. Anche la mappa $r \mapsto -2r$ sulle frequenze non è una permutazione: la sua immagine contiene solo residui pari. Nei gruppi di ordine dispari la moltiplicazione per 2 è invertibile, quindi entrambi gli ostacoli scompaiono. Non è una convenzione estetica; è un'ipotesi usata in due punti delle dimostrazioni.

Esercizio 3.3: Un punto controlla le normalizzazioni. Per $f = \mathbf{1}_{\{a\}}$ su $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, trovare $\widehat{f}$, l'energia quadratica e il conteggio normalizzato $\Lambda(f, f, f)$, assumendo N dispari.

Soluzione. Dalla definizione, $\widehat{f}(r) = N^{-1}e(-ra/N)$. Ogni coefficiente ha modulo $1/N$, dunque $\sum_r |\widehat{f}(r)|^2 = 1/N = \mathbb{E}_x|f(x)|^2$. Nell'identità per le progressioni le tre fasi si cancellano: ogni addendo vale N^{-3} e ce ne sono N. Si ottiene $\Lambda = N^{-2}$. Moltiplicando per N^2 si ritrova l'unica progressione ordinata, quella costante in a. Una formula che producesse $1/N$ per Λ avrebbe perso una normalizzazione.

Esercizio 3.4: Traslazione e modulazione. Siano $g(x) = f(x-a)$ e $h(x) = e(bx/N)f(x)$. Calcolare le loro trasformate.

Soluzione. Nel primo caso poniamo $y = x - a$. Allora

$$\widehat{g}(r) = \mathbb{E}_y f(y)e(-r(y+a)/N) = e(-ra/N)\,\widehat{f}(r).$$

Nel secondo caso si raccolgono gli esponenti:

$$\widehat{h}(r) = \mathbb{E}_x f(x)e(-(r-b)x/N) = \widehat{f}(r-b).$$

La traslazione spaziale cambia la fase ma non il modulo dello spettro. La moltiplicazione per un carattere sposta invece lo spettro. In particolare il valore massimo del modulo dei coefficienti è invariante per entrambe le operazioni, mentre la posizione della frequenza massima può cambiare.

Esercizio 3.5: L'identità trilineare senza coniugazioni arbitrarie. Ricavare la formula di Fourier per $\mathbb{E}_{x,d} f(x)g(x+d)h(x+2d)$.

Soluzione. Inseriamo l'inversione per ciascuna funzione, con frequenze r, s, t. La media in x annulla tutti i termini tranne quelli con $r + s + t = 0$; la media in d impone $s + 2t = 0$. Queste due equazioni danno $s = -2t$ e $r = t$. Resta

$$\sum_t \widehat{f}(t)\,\widehat{g}(-2t)\,\widehat{h}(t).$$

Non ci sono coniugazioni nella definizione di questa media, quindi non se ne introducono nel risultato. Per funzioni reali si può in seguito usare $\widehat{f}(-r) = \overline{\widehat{f}(r)}$, ma è un'identità aggiuntiva e non un motivo per cambiare i segni nella formula.

Esercizio 3.6: Il segno del difetto. Sia $A = \{0, 1, 3\} \subset \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$. Verificare che non contiene progressioni non banali e calcolare $\alpha/7 - \alpha^3$.

Soluzione. I punti medi modulari delle tre coppie distinte sono 4, 5 e 2, nessuno in A. Quindi $T(A) = 3$ e $\alpha = 3/7$. Il difetto fuori dalla frequenza zero vale

$$\frac{3}{49} - \frac{27}{343} = -\frac{6}{343}.$$

È negativo. Il suo modulo è $6/343$, ma non è almeno $\alpha^3/2 = 27/686$: la soglia $7 \geq 2\alpha^{-2} = 98/9$ non è soddisfatta. L'esempio controlla sia il segno sia la necessità dell'ipotesi quantitativa. Correggere il segno senza controllare la soglia non basta.

Esercizio 3.7: Il conteggio esatto dell'intervallo. Trovare $T(\{1,\dots,10\})$ e distinguere progressioni costanti, a passo positivo e a passo negativo.

Soluzione. Per un passo positivo $d = 1,2,3,4$, il primo termine può assumere rispettivamente $8,6,4,2$ valori. Le progressioni crescenti sono quindi 20. Invertendo l'ordine si ottengono 20 progressioni decrescenti; le costanti sono 10. Il totale è $50 = \lceil 10^2/2 \rceil$. Il conteggio 20 da solo non è il conteggio trilineare usato nella prova di Roth, perché quel conteggio tiene conto dell'orientazione e dei passi nulli.

Esercizio 3.8: Energia di una funzione bilanciata. Se A ha densità $\alpha = 2/5$, calcolare $\mathbb{E}|\mathbf{1}_A - \alpha|$ e $\mathbb{E}|\mathbf{1}_A - \alpha|^2$.

Soluzione. Su A la funzione vale $3/5$ e fuori da A vale $-2/5$. Perciò

$$\mathbb{E}|f| = \frac{2}{5}\cdot\frac{3}{5} + \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5} = \frac{12}{25}, \qquad \mathbb{E}|f|^2 = \frac{2}{5}\cdot\frac{9}{25} + \frac{3}{5}\cdot\frac{4}{25} = \frac{6}{25}.$$

La prima quantità è $2\alpha(1-\alpha)$, la seconda $\alpha(1-\alpha)$. Il coefficiente di Fourier in zero è nullo. Parseval implica che l'intera energia $6/25$ è distribuita sulle frequenze non nulle; non afferma che una singola frequenza porti tutta questa energia.

Esercizio 3.9: Un polinomio trigonometrico concreto. Per $A = \{0,1,3,4,9,10,12,13\}$, fattorizzare $\sum_{a\in A} z^a$ e spiegare l'utilità per il calcolo dello spettro.

Soluzione. Ogni esponente si scrive in modo unico come $\varepsilon_0 + 3\varepsilon_1 + 9\varepsilon_2$, con $\varepsilon_j \in \{0,1\}$. Sviluppando il prodotto si ottiene

$$\sum_{a\in A} z^a = (1+z)(1+z^3)(1+z^9).$$

Su $\mathbb{Z}/29\mathbb{Z}$ basta porre $z = e(-r/29)$ e dividere per 29. La fattorizzazione è esatta, mentre una valutazione numerica dei seni e dei coseni non lo è. Inoltre $|1+e(t)| = 2|\cos \pi t|$ fornisce un'espressione del modulo come prodotto di tre coseni: un controllo indipendente dell'uscita della FFT.

Esercizio 3.10: Una modulazione di fase non è una densità. La funzione $f(x) = e(x/7)$ ha media nulla e modulo uno. Può essere la funzione indicatrice di un sottoinsieme? E una funzione bilanciata $\mathbf{1}_A - \alpha$?

Soluzione. Un'indicatrice assume solo i valori reali 0 e 1. Una funzione bilanciata assume due valori reali, $1-\alpha$ e $-\alpha$. Il carattere non costante $e(x/7)$ assume sette valori complessi distinti e non appartiene a nessuna delle due classi. Si possono usare caratteri come funzioni test e come esempi di fase nelle norme di Gowers, ma non inserire automaticamente questi esempi nella parte della prova che sfrutta positività e densità di un insieme.

3.21.2 Incrementi, costruzioni e insiemi di Bohr

Esercizio 3.11: Partizionare senza perdere il bordo. Partizionare $\{1,\dots,30\}$ in progressioni di passo 4 e lunghezze comprese fra 3 e 5.

Soluzione. Le catene residue sono

$$(1,5,9,13,17,21,25,29),$$
$$(2,6,10,14,18,22,26,30),$$
$$(3,7,11,15,19,23,27),$$
$$(4,8,12,16,20,24,28).$$

Le prime due, di lunghezza 8, si dividono in un blocco di 3 e uno di 5; le altre, di lunghezza 7, in un blocco di 3 e uno di 4. Così tutti i trenta punti sono utilizzati esattamente una volta. Se si conservassero soltanto blocchi di lunghezza 3, gli avanzi non avrebbero densità nota e l'identità $\sum_P S_P = 0$ non sarebbe più disponibile.

Esercizio 3.12: Il costo di congelare una fase. Sia f bilanciata su un intervallo di lunghezza N. Supponiamo che la fase cambi di al più ε in ogni blocco della partizione. Dimostrare che l'errore globale di congelamento è al più $2\varepsilon\alpha(1-\alpha)N$.

Soluzione. In un blocco P sostituiamo $e(-n\theta)$ con un valore ω_P di modulo uno. Per ipotesi $|e(-n\theta)-\omega_P|\le\varepsilon$. La disuguaglianza triangolare dà

$$\Big|\sum_P \sum_{n\in P} f(n)\big(e(-n\theta)-\omega_P\big)\Big| \le \varepsilon \sum_n |f(n)|.$$

Il calcolo dell'esercizio precedente, ora senza normalizzare la somma, fornisce $\sum_n |f(n)| = 2\alpha(1-\alpha)N$. Il fattore α è importante: sostituire subito questa somma con N richiederebbe blocchi più corti per assorbire lo stesso errore.

Esercizio 3.13: Dalla deviazione assoluta a quella positiva. Siano $S_1,\dots,S_m$ reali con somma zero e $\sum_j |S_j| \ge \eta N$. Dimostrare che, per una partizione con pesi positivi n_j di somma N, esiste j con $S_j/n_j \ge \eta/2$.

Soluzione. Scriviamo $S_j = S_j^+ - S_j^-$ e $|S_j| = S_j^+ + S_j^-$. Dalla somma nulla segue $\sum S_j^+ = \sum S_j^-$; quindi $\sum S_j^+ = \tfrac12 \sum |S_j| \ge \eta N/2$. Se ogni $S_j > 0$ fosse minore di $(\eta/2)n_j$, anche la loro somma sarebbe minore di $(\eta/2)\sum n_j = \eta N/2$, assurdo. L'argomento usa la somma dei pesi di tutti i blocchi, non suppone che ogni blocco abbia la stessa lunghezza.

Esercizio 3.14: La ricorrenza dei reciproci. Per $\alpha' = \alpha + \alpha^2/48$, calcolare esattamente $1/\alpha - 1/\alpha'$. Valutare il primo passo da $\alpha = 1/5$.

Soluzione. Raccogliendo α al denominatore si ottiene

$$\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha(1+\alpha/48)} = \frac{1}{48+\alpha}.$$

Per $\alpha = 1/5$ la nuova densità è $1/5 + 1/1200 = 241/1200$ e la diminuzione del reciproco è $5/241$. Poiché $0 < \alpha \le 1$, questa diminuzione è almeno $1/49$. Iterare direttamente i razionali produce numeratori e denominatori molto grandi; il controllo tramite reciproci spiega il limite sul numero di passi senza richiedere di stampare tutti quei numeri.

Esercizio 3.15: Tre perdite di lunghezza. Partendo da $u_{j+1} \ge u_j/2 - D$, scrivere il limite inferiore esatto dopo tre iterazioni e confrontarlo con $u_3 \ge u_0/8 - 2D$.

Soluzione. Sostituiamo una disuguaglianza nella successiva:

$$u_1 \ge u_0/2 - D, \qquad u_2 \ge u_0/4 - 3D/2, \qquad u_3 \ge u_0/8 - 7D/4.$$

Poiché $7/4 < 2$, il limite $u_0/8 - 2D$ è più debole ma valido. In generale la perdita è $D(2 - 2^{1-j})$, inferiore a $2D$. Il fatto che questa perdita resti limitata mentre il coefficiente di u_0 si dimezza a ogni passo è la ragione della soglia doppiamente esponenziale nella densità iniziale.

Esercizio 3.16: Un campo finito di piccola dimensione. Mostrare che $\{0,1\}^2 \subset \mathbb{F}_3^2$ non contiene progressioni non costanti.

Soluzione. Una progressione in caratteristica 3 soddisfa $x + y + z = 0$. In ciascuna coordinata, tre cifre appartenenti a $\{0,1\}$ hanno somma congrua a zero modulo 3 solo se sono tutte zero oppure tutte uno. Quindi le tre coordinate corrispondenti coincidono per ogni posizione, e $x = y = z$. L'insieme ha quattro punti su nove. Questo non contraddice il limite $C\,3^n/n$, che è asintotico con costante assoluta e non descrive precisamente i piccoli valori di n.

Esercizio 3.17: Convessità in una riga, con il resto esatto. Se $\|x\|^2 = \|z\|^2 = R$, calcolare $\|(x+z)/2\|^2$ in funzione di $\|x - z\|^2$.

Soluzione. Espandendo i prodotti scalari,

$$\left\| \frac{x+z}{2} \right\|^2 = \frac{\|x\|^2 + 2\langle x, z\rangle + \|z\|^2}{4} = R - \frac{\|x - z\|^2}{4}.$$

Se $x \neq z$, il termine sottratto è positivo. Il punto medio non appartiene dunque alla sfera di raggio $\sqrt{R}$. L'identità quantifica anche quanto esso entra nella palla: non si limita a invocare il disegno di una sfera.

Esercizio 3.18: Una fibra di Behrend esplicita. Nella scatola $\{0,1,2\}^3$, trovare i punti di norma quadrata 5 e codificarli in base 6.

Soluzione. I quadrati disponibili sono $0, 1, 4$. L'unico modo di sommarne tre per ottenere 5 è $0+1+4$. I punti sono le sei permutazioni di $(0,1,2)$. La codifica $(x_0, x_1, x_2) \mapsto x_0 + 6x_1 + 36x_2$ produce

$$\{8, 13, 38, 48, 73, 78\}.$$

Le somme di due cifre e il doppio di una cifra sono al più $4 < 6$: non avvengono riporti. Una progressione fra i numeri codificati implicherebbe quindi una progressione fra i vettori

della sfera, impossibile se non costante. Il fatto che la base sia 6, e non 3, è parte della dimostrazione.

Esercizio 3.19: Perché la base piccola perde l'informazione. Mostrare con una somma in base 3 che le cifre di $\{0, 1, 2\}$ non consentono il confronto coordinata per coordinata senza riporti.

Soluzione. In base 3, $2 + 2 = 11_3$: due unità di cifra 2 generano un riporto nella colonna successiva. Di conseguenza, dall'uguaglianza fra numeri codificati $a + c = 2b$ non segue che le uguaglianze fra le singole cifre valgano negli interi. La prova di Behrend non sostiene che ogni base piccola generi necessariamente una progressione nella particolare fibra scelta; sostiene che quella base non giustifica il lemma di trasferimento usato. Per riottenere la giustificazione basta una base maggiore di $2(m - 1)$.

Esercizio 3.20: Una stima numerica di Behrend. Per $m = 5$ e $d = 4$, quale taglia garantisce il solo principio dei cassetti a una fibra sferica? In quale intervallo cade la sua codifica?

Soluzione. La scatola contiene $5^4 = 625$ vettori. La norma quadrata assume valori interi da 0 a $4 \cdot 4^2 = 64$, dunque al più 65 valori. Una fibra contiene almeno $\lceil 625/65 \rceil = 10$ punti. In base 10 la codifica appartiene a $\{0, \dots, 10^4 - 1\}$; più precisamente il massimo con cifre fino a 4 è 4444. La garanzia 10 non è la taglia esatta della fibra più grande: il laboratorio può contarla, ma la prova non dipende da quella enumerazione.

Esercizio 3.21: Un insieme di Bohr esatto. In $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$, calcolare $B(\{1\}, 3/17)$ e $B(\{1, 4\}, 3/17)$.

Soluzione. La prima condizione seleziona i residui con rappresentante in $[-3, 3]$: $\{0, 1, 2, 3, 14, 15, 16\}$. Per la seconda occorre anche che il rappresentante centrato di $4x$ abbia modulo al più 3. Per $x = 1, 2, 3$ si ottengono i moduli $4, 8, 5$; i negativi hanno gli stessi moduli. Rimane soltanto 0. Un vincolo aggiuntivo può quindi ridurre molto la cardinalità, ma l'insieme resta non vuoto perché contiene sempre l'origine.

Esercizio 3.22: Le scatole e il fattore due. Dimostrare $|B(\Gamma, \rho)| \geq N/\lceil 1/\rho \rceil^d$ e spiegare perché non si può sostituire liberamente ρ con 2ρ nel ragionamento.

Soluzione. Partizioniamo ciascuna coordinata del toro in $M = \lceil 1/\rho \rceil$ intervalli semichiusi di lunghezza $1/M \leq \rho$. Una delle M^d scatole contiene almeno N/M^d immagini di elementi del gruppo. Fissiamo un elemento x_0 in quella scatola. Per ogni altro x nella stessa scatola, le differenze coordinate fra le immagini di x e x_0 hanno modulo al più ρ, quindi $x - x_0 \in B(\Gamma, \rho)$. Queste differenze sono distinte. Scatole di lato 2ρ darebbero invece appartenenza a $B(\Gamma, 2\rho)$, non al Bohr set con raggio ρ richiesto.

Esercizio 3.23: Somme, non chiusura esatta. Se $x, y \in B(\Gamma, \rho)$, che cosa si può affermare su $x + y$? Fornire un esempio in cui $x + y \notin B(\Gamma, \rho)$.

Soluzione. La distanza dall'intero più vicino soddisfa la disuguaglianza triangolare sul toro. Per ciascun $\gamma \in \Gamma$, $\|\gamma(x+y)/N\| \le \|\gamma x/N\| + \|\gamma y/N\| \le 2\rho$. Dunque $x+y \in B(\Gamma, 2\rho)$. Nell'esempio $N = 17$, $\Gamma = \{1\}$ e $\rho = 3/17$, gli elementi $x = y = 3$ appartengono al Bohr set, ma $x + y = 6$ no. Il Bohr set è un sostituto approssimato di un sottogruppo; non è in generale un sottogruppo.

Esercizio 3.24: La lunghezza di una progressione deve contare punti distinti. Da $\|q\gamma/N\| \le 1/Q$ si deduce che $kq \in B(\Gamma, \rho)$ per $|k| \le \rho Q$. Perché questo non garantisce sempre $2\lfloor \rho Q \rfloor + 1$ punti distinti?

Soluzione. L'elemento q può avere ordine piccolo nel gruppo ciclico. Per esempio, con $N = 12$ e $q = 6$, i multipli kq assumono soltanto i valori 0 e 6, indipendentemente dalla lunghezza della lista degli indici k. Per garantire la cardinalità dichiarata serve che l'ordine additivo di q sia maggiore di $2\lfloor \rho Q \rfloor$. Quando N è primo e $q \not\equiv 0$, l'ordine è N, ma anche allora bisogna controllare che l'intervallo degli indici sia più corto di N.

Esercizio 3.25: Da regolarità a un errore operativo. Assumiamo la stima $\|\tau_y \mu_B - \mu_B\|_{L^1} \le 2C_d\eta$. Con $C = 4000$, $d = 2$, quale valore di η basta per avere errore al più 0,01?

Soluzione. Si impone $16000\,\eta \le 0{,}01$, quindi basta $\eta \le 1/1\,600\,000$. La condizione tecnica $\eta \le 1/(4000d) = 1/8000$ è automaticamente soddisfatta. Per una funzione $\|f\|_\infty \le 3$, la convoluzione $f * \mu_B$ varia sotto quella traslazione di al più 0,03. Le costanti della prova sono molto prudenti: l'esempio mostra come usarle coerentemente, non suggerisce che siano valori efficienti per un'implementazione numerica.

3.21.3 Energia, uniformità e limiti della verifica

Esercizio 3.26: Energia di quattro punti consecutivi. Calcolare $E(A)$ per $A = \{0,1,2,3\}$ e confrontare con $|A|^4/|A+A|$.

Soluzione. Le molteplicità delle somme $0, \dots, 6$ sono $1, 2, 3, 4, 3, 2, 1$. Pertanto $E(A) = 1 + 4 + 9 + 16 + 9 + 4 + 1 = 44$. Il sumset ha sette elementi, quindi Cauchy–Schwarz dà soltanto $E(A) \ge 256/7 \simeq 36{,}57$. L'ineguaglianza è stretta perché le molteplicità non sono costanti sul sumset. La formula generale $(2L^3 + L)/3$ restituisce 44 per $L = 4$.

Esercizio 3.27: Autocorrelazione negativa e spettro positivo. Su $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sia $f(0) = 1$ e $f(1) = -1$. Calcolare $C(h) = \mathbb{E}_x f(x)\overline{f(x+h)}$ e la sua trasformata.

Soluzione. Si trova $C(0) = 1$ e $C(1) = -1$. Quindi C non è una funzione puntualmente non negativa. La sua trasformata normalizzata è invece $\widehat{C}(0) = (1-1)/2 = 0$ e $\widehat{C}(1) = (1+1)/2 = 1$. Questo coincide con $|\widehat{f}|^2$, poiché $\widehat{f} = (0, 1)$. La positività spettrale riguarda i coefficienti di Fourier, non tutti i valori della funzione di autocorrelazione.

Esercizio 3.28: Un'iniezione di Ruzsa visibile. Verificare la disuguaglianza triangolare di Ruzsa per $A = \{0,1\}$, $B = \{0,2\}$ e $C = \{0,3\}$ negli interi.

Soluzione. Si ha $A-C=\{0,1,-3,-2\}$, quindi $|A-C|=4$. Inoltre $A-B=\{0,1,-2,-1\}$ e $B-C=\{0,2,-3,-1\}$ hanno entrambi cardinalità 4. La disuguaglianza richiede $4 \le 4\cdot 4/2 = 8$. Per vedere l'iniezione, fissiamo per ogni $d \in A-C$ una rappresentazione $d = a_d - c_d$ e mandiamo (d,b) in $(a_d - b, b - c_d)$. Dalla somma delle due coordinate recuperiamo d, e dalla prima, conoscendo a_d, recuperiamo b. Le otto coppie di partenza sono dunque inviate in sedici possibili coppie di arrivo senza collisioni.

Esercizio 3.29: Un'estrazione probabilistica numerica. Nel lemma di scelta casuale dipendente, usare $m = n = 1000$, densità $p = 1/2$, $r = 2$, $t = 4$ e soglia $q = 50$.

Soluzione. Il numero medio di vertici nel vicinato comune campionato è almeno $mp^t = 62{,}5$. Il numero medio di coppie cattive è al più

$$\binom{1000}{2}\Big(\frac{50}{1000}\Big)^4 = 499500 \cdot \frac{1}{160000} = 3{,}121875.$$

Dopo la cancellazione di un vertice per ogni coppia cattiva, il lemma garantisce un insieme di almeno 59,378125 vertici. Poiché la cardinalità è intera, ne garantisce almeno 60. Ogni coppia distinta di questi vertici ha almeno 50 vicini comuni. Non si è affermato che questi 50 vicini possano essere scelti uguali per tutte le coppie.

Esercizio 3.30: Uniformità di una costante. Calcolare $\|f\|_{U^k}$ per $f(x) = c$ costante, con $k \ge 1$.

Soluzione. Nel prodotto sul cubo compaiono 2^{k-1} copie di c e altrettante di $\bar{c}$. Il prodotto vale dunque $|c|^{2^k}$ e la media non lo cambia. Prendendo la radice 2^k-esima si ottiene $\|f\|_{U^k} = |c|$. Per $k = 1$, la formula coincide con $|\mathbb{E} f| = |c|$. La verifica dipende dalle coniugazioni alternate: senza di esse una costante complessa produrrebbe in generale un numero non reale sotto la radice.

Esercizio 3.31: Uniformità di un singolo punto. Per $f = \mathbf{1}_{\{0\}}$ su $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, calcolare $\|f\|_{U^2}$.

Soluzione. Tutti i coefficienti di Fourier valgono $1/N$. Perciò

$$\|f\|_{U^2}^4 = \sum_r |\widehat{f}(r)|^4 = N \cdot N^{-4} = N^{-3}, \qquad \|f\|_{U^2} = N^{-3/4}.$$

Lo stesso risultato emerge direttamente dal cubo: per avere i quattro vertici tutti in $\{0\}$ occorre $x = h_1 = h_2 = 0$, una sola scelta fra N^3. La doppia verifica controlla sia la potenza sia il numero delle variabili mediate.

Esercizio 3.32: L'inverso di ordine due. Se $|f| \le 1$ e $\|f\|_{U^2} \ge 1/3$, quale correlazione con un carattere è garantita?

Soluzione. Ponendo $M = \max_r |\widehat{f}(r)|$, si ha

$$\frac{1}{81} \le \|f\|_{U^2}^4 = \sum_r |\widehat{f}(r)|^4 \le M^2 \sum_r |\widehat{f}(r)|^2 \le M^2.$$

Quindi $M \geq 1/9$. La correlazione è $|\mathbb{E}_x f(x) e(-rx/N)|$ per una frequenza r. Non è necessariamente una frequenza non nulla: se f ha media grande, il coefficiente in zero può già realizzare la conclusione. L'ipotesi di bilanciamento elimina quel caso quando serve.

Esercizio 3.33: Una fase quadratica modulo cinque. Per $f(x) = e(x^2/5)$, trovare $\|f\|_{U^2}$ e $\|f\|_{U^3}$.

Soluzione. Per $h \neq 0$, l'autocorrelazione è la media di una fase lineare non costante:

$$\mathbb{E}_x e((x^2 - (x+h)^2)/5) = e(-h^2/5)\, \mathbb{E}_x e(-2hx/5) = 0.$$

Per $h = 0$ vale 1. Segue $\|f\|_{U^2}^4 = 1/5$, dunque $\|f\|_{U^2} = 5^{-1/4} \simeq 0{,}6687403$. La terza differenza di un polinomio quadratico è identicamente zero, quindi il prodotto alternato su ogni cubo tridimensionale è 1 e $\|f\|_{U^3} = 1$.

Esercizio 3.34: Perché quattro termini vedono una quadratica. Verificare l'identità $x^2 - 3(x+d)^2 + 3(x+2d)^2 - (x+3d)^2 = 0$ e interpretarla per una media su quattro progressioni.

Soluzione. Il coefficiente di x^2 è $1-3+3-1 = 0$; quello di xd è $-6+12-6 = 0$; quello di d^2 è $-3+12-9 = 0$. Tutto si cancella. Moltiplicando quattro fasi quadratiche con coefficienti $1, -3, 3, -1$ si ottiene pertanto 1 per ogni (x, d). In $\mathbb{F}_p$, con $p \geq 5$, ciascuna fase ha norma $U^2 = p^{-1/4}$, ma la media quadrilineare vale 1. Un controllo uniforme delle 4-AP soltanto attraverso la piccolezza di queste norme U^2 non può dunque valere.

Esercizio 3.35: Una stima generalizzata di von Neumann. Supponiamo N dispari, $|g|, |h| \leq 1$ e $\|f\|_{U^2} \leq 10^{-3}$. Limitare $|\Lambda(f, g, h)|$.

Soluzione. La formula di Fourier e Hölder con esponenti $4, 4, 2$ danno

$$|\Lambda| \leq \Big(\sum |\widehat{f}|^4\Big)^{1/4} \Big(\sum |\widehat{g}(-2r)|^4\Big)^{1/4} \Big(\sum |\widehat{h}|^2\Big)^{1/2}.$$

La seconda norma è $\|g\|_{U^2} \leq 1$ perché -2 permuta le frequenze; l'ultima è $\|h\|_2 \leq 1$. Pertanto $|\Lambda| \leq 10^{-3}$. La stima è sulla media normalizzata. Per il conteggio non normalizzato il limite diventa $10^{-3} N^2$.

Esercizio 3.36: Un test non dimostra un limite asintotico. Un programma certifica $r_3(24) = 10$. Quali conclusioni sono lecite su $r_3(25)$ e su $r_3(N)/N$ per $N \to \infty$?

Soluzione. Per monotonia, $r_3(25) \geq 10$: l'insieme su 24 punti è anche un insieme su 25 punti. Eliminando l'ultimo punto da un insieme ottimale su 25 punti si ottiene inoltre $r_3(25) \leq 11$. Non segue quale dei due valori sia corretto. Un calcolo per $N = 24$ non dimostra da solo il limite asintotico nullo, né un esponente moderno. Nella prova di Roth, invece, le costanti e i quantificatori valgono per tutti gli interi sufficientemente grandi: è questo che permette una conclusione asintotica.

Esercizio 3.37: Un testimone non è una prova di ottimalità. Si trova un insieme libero da progressioni di nove elementi in $\{0,\dots,19\}$. Che cosa manca per concludere $r_3(20)=9$?

Soluzione. Il testimone dimostra soltanto $r_3(20)\ge 9$. Per l'uguaglianza occorre escludere tutti gli insiemi liberi da progressioni con almeno dieci elementi. L'algoritmo di ricerca esatta lo fa percorrendo ricorsivamente inclusioni ed esclusioni, scartando un ramo soltanto se contiene già una progressione oppure se anche includendo tutti gli elementi rimasti non supererebbe il miglior testimone. Una ricerca interrotta, una ricerca casuale o una ricerca greedy non fornisce in generale questa esclusione completa.

Esercizio 3.38: Alterazione probabilistica elementare. Scegliere ciascun punto di $\{1,\dots,N\}$ indipendentemente con probabilità $p=N^{-1/2}$. Dimostrare che esiste un insieme libero da progressioni di almeno $3\sqrt{N}/4$ punti.

Soluzione. Il numero medio di punti scelti è $Np=\sqrt{N}$. Le progressioni a passo positivo sono al più $N^2/4$, e ciascuna compare con probabilità p^3. Il loro numero medio è quindi al più $\sqrt{N}/4$. Per ogni realizzazione cancelliamo un punto di ogni progressione ancora presente; il numero di cancellazioni non supera il numero iniziale delle progressioni. Esiste una realizzazione per cui punti meno progressioni è almeno la sua media, cioè $3\sqrt{N}/4$. Il risultato è molto più debole di Behrend per grandi N, ma la procedura di alterazione è interamente esplicita.

Esercizio 3.39: Due esponenziali da non confondere. Per un $c>0$ fissato, confrontare $a(N)=\exp(-c(\log N)^{1/9})$ e $b(N)=\exp(-c(\log\log N)^{1/9})$.

Soluzione. Entrambe tendono a zero, ma $\log N$ cresce molto più rapidamente di $\log\log N$. Per N abbastanza grande, $a(N)<b(N)$. Più precisamente

$$\log\frac{a(N)}{b(N)}=-c\big((\log N)^{1/9}-(\log\log N)^{1/9}\big)\longrightarrow-\infty.$$

Il rapporto tende dunque a zero. Sostituire un doppio logaritmo con un logaritmo non è una semplificazione della notazione: cambia di molto la forza di un teorema quantitativo. Il confronto fra articoli deve usare inoltre le rispettive costanti, non supporle uguali come in questo esercizio illustrativo.

Esercizio 3.40: La forma del nuovo esponente. Mostrare che $(\log N)^{1/6}/\log\log N$ domina $(\log N)^{1/9}$ quando $N\to\infty$.

Soluzione. Poniamo $u=\log N$. Il rapporto fra le due quantità è $u^{1/18}/\log u$. Ponendo ancora $v=\log u$, esso diventa $e^{v/18}/v$, che tende a infinito, per esempio dalla serie esponenziale $e^{v/18}\ge (v/18)^2/2$. Il preprint del 2026 citato nel capitolo ha quindi un miglioramento asintotico dell'esponente rispetto alla forma $1/9$, tenendo fisse costanti positive. Questo calcolo non costituisce una verifica della sua dimostrazione e non fornisce una soglia numerica utilizzabile senza conoscere le costanti dell'articolo.

3.22. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 3.41: Progressioni intere e modulari, e la formula di Fourier. *Livello:* base. Sia $A=\{0,1,3\}$.

(a) Calcolare $T_{\mathbb{Z}}(A)$ e $T_5(A)$ per enumerazione (Definizione 3.1) ed elencare le terne non banali di $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

(b) Verificare l'identità $T_5(A)=N^2\sum_r \widehat{\mathbf{1}_A}(r)\,\widehat{\mathbf{1}_A}(-2r)\,\widehat{\mathbf{1}_A}(r)$ della Proposizione 3.2, calcolando il contributo di $r=0$ e il contributo complessivo delle frequenze non nulle.

Esercizio 3.42: Una fibra di Behrend in dimensione tre. *Livello:* medio. Si applichi la Proposizione 3.4 con $m=3$ e $d=3$.

(a) Calcolare la minorazione $m^d/(d(m-1)^2+1)$ e determinare tutte le fibre S_R dei punti di $\{0,1,2\}^3$ con norma quadrata R; indicare la fibra più numerosa.

(b) Codificare la fibra più numerosa in base $B=2m=6$ con $\phi(x)=\sum_j x_j B^j$ ed elencare gli interi ottenuti. Verificare che non contengono 3-AP non banali.

(c) Ripetere la codifica in base 3: compaiono 3-AP non banali? Che cosa va storto nella dimostrazione?

Esercizio 3.43: Disuguaglianza di Ruzsa ed energia additiva. *Livello:* medio.

(a) Per $A=\{0,1,2,3\}$, $B=\{0,2,4\}$, $C=\{0,5\}$ calcolare $|A-C|\,|B|$ e $|A-B|\,|B-C|$ e verificare il Teorema 3.11.

(b) Per $A=\{0,1,3,7\}$ calcolare $|A+A|$, l'energia $E(A)$ (numero di quadruple $(a,b,c,d)\in A^4$ con $a+b=c+d$) e la minorazione $|A|^4/|A+A|$ della Proposizione 3.8.

(c) Mostrare che in (b) ogni somma $a+b$ con $a\le b$ è determinata dalla coppia, e ricavarne $E(A)=2|A|^2-|A|$.

Esercizio 3.44: Una fase quadratica modulo sette. *Livello:* avanzato. Sia $p=7$, $f(x)=e(3x^2/7)$ su $\mathbb{F}_7$.

(a) Calcolare l'autocorrelazione $C(h)=\mathbb{E}_x f(x)\overline{f(x+h)}$ per ogni h e dedurne $|\widehat{f}(r)|$ per ogni r (Proposizione 3.10).

(b) Calcolare $\|f\|_{U^2}$ in due modi: con il Teorema 3.13 e con la definizione a cubo (Definizione 3.2).

(c) Con $(c_0,c_1,c_2,c_3)=(1,-3,3,-1)$ calcolare la media $\mathbb{E}_{x,d}\prod_{j=0}^{3} e(c_j(x+jd)^2/7)$ e confrontarla con $\|f\|_{U^2}$: che cosa mostra rispetto a una stima per quattro termini?

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

3.41. (a) $T_{\mathbb{Z}}(A)=3$: negli interi restano le sole terne (x,x,x), perché i punti medi delle coppie, $\tfrac12,\tfrac32,2$, non stanno in A. In $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ si ha $0+1=1=2\cdot 3$: le terne non banali sono $(0,3,1)$ e $(1,3,0)$, quindi $T_5(A)=3+2=5$. (b) Con $\widehat{\mathbf{1}_A}(0)=\tfrac35$ il termine $r=0$ vale $25\cdot\tfrac{27}{125}=\tfrac{27}{5}$; le quattro frequenze non nulle hanno $\widehat{\mathbf{1}_A}(r)\approx 0{,}1-0{,}0727\mathrm{i}$, $0{,}1-0{,}3078\mathrm{i}$, $0{,}1+0{,}3078\mathrm{i}$, $0{,}1+0{,}0727\mathrm{i}$ per $r=1,2,3,4$ e contribuiscono in totale $-\tfrac25$: $\tfrac{27}{5}-\tfrac25=5=T_5(A)$.

3.42. (a) La minorazione è $27/13\approx 2{,}08$, quindi esiste una fibra con almeno 3 punti. Le fibre non vuote sono 10; le cardinalità per $R=0,1,2,3,4,5,6,8,9,12$ sono $1,3,3,1,3,6,3,3,3,1$. La fibra più numerosa è $R=5$, con le 6 permutazioni di $(0,1,2)$. (b) I codici sono

$\{8, 13, 38, 48, 73, 78\}$, tutti in $[0, 215]$; un controllo esaustivo delle 15 coppie mostra che nessun punto medio intero cade nell'insieme (oltre alle terne banali). (c) In base 3 le sei permutazioni diventano $\{5, 7, 11, 15, 19, 21\}$, che contiene $(7, 11, 15)$, $(11, 15, 19)$ e le loro inverse: con cifre fino a 2 e base 3 la somma $x_j + z_j$ può raggiungere $4 \geq 3$ e compaiono riporti, quindi l'uguaglianza $\phi(x) + \phi(z) = 2\phi(y)$ non implica $x_j + z_j = 2y_j$ cifra per cifra. La base $2m = 6$ garantisce $x_j + z_j \leq 2m - 2 < B$ ed elimina i riporti.

3.43. (a) $A - C = \{-5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3\}$ ha 8 elementi, quindi $|A - C||B| = 24$; $|A - B| = 8$ e $B - C = \{-5, -3, -1, 0, 2, 4\}$ ha 6 elementi, quindi il secondo membro è $48 \geq 24$. (b) $A + A = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14\}$ ha 10 elementi; le molteplicità delle somme sono $1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1$ e $E(A) = 1+4+1+4+4+1+4+4+4+1 = 28$. La minorazione è $4^4/10 = 25{,}6 \leq 28$. (c) Le 10 somme $a + b$ con $a \leq b$ sono tutte distinte (A è un insieme di Sidon), quindi le molteplicità sono 1 per le somme $2a$ e 2 per le somme $a + b$ con $a < b$: $E(A) = 4 \cdot 1 + 6 \cdot 4 = 28 = 2 \cdot 16 - 4$.

3.44. (a) $f(x)\overline{f(x+h)} = e((-6hx - 3h^2)/7)$: per $h \neq 0$ il coefficiente lineare $-6h$ è non nullo modulo 7 e la media in x è nulla, per $h = 0$ vale 1; dunque $C(h) = \mathbf{1}_{h=0}$. Da $C(h) = \sum_r |\widehat{f}(r)|^2 e(-rh/7)$ segue $|\widehat{f}(r)|^2 = \frac{1}{7}$ per ogni r (controllato anche numericamente). (b) Con il Teorema 3.13: $\sum_r |\widehat{f}(r)|^4 = 7 \cdot \frac{1}{49} = \frac{1}{7}$, quindi $\|f\|_{U^2} = 7^{-1/4} \approx 0{,}6148$. Con la definizione a cubo: $\mathbb{E}_{x,h_1,h_2} f(x)\overline{f(x+h_1)f(x+h_2)}f(x+h_1+h_2) = \frac{1}{7}$ (calcolo diretto sulle 343 terne). (c) Il polinomio $x^2 - 3(x+d)^2 + 3(x+2d)^2 - (x+3d)^2$ è identicamente nullo (per esempio, in $(x, d) = (2, 5)$: $4 - 147 + 432 - 289 = 0$), quindi il prodotto vale 1 in ogni punto e la media è 1, mentre ciascun fattore ha $\|f_j\|_{U^2} = 7^{-1/4} < 1$. Per quattro termini una stima nella sola norma U^2 non può dunque valere: la correlazione perfetta è invisibile a U^2 (è invece rivelata da U^3, la cui media a cubo vale 1 per questa fase).

3.23. Autovalutazione ragionata e collegamenti

Rispondere senza guardare la chiave; una risposta corretta deve citare l'ipotesi o il passaggio pertinente.

Q1. In un gruppo finito la normalizzazione $\mathbb{E} = |G|^{-1} \sum$ si applica anche alla somma delle frequenze nell'inversione adottata qui?

Q2. Un insieme senza progressioni non banali ha conteggio trilineare nullo?

Q3. Perché un picco di Fourier da solo non conclude la prova di Roth?

Q4. Si può scartare il resto di ogni catena nella partizione in progressioni?

Q5. Perché Behrend usa una sfera anziché tutta una palla?

Q6. Il rango dichiarato di un Bohr set misura necessariamente il numero di vincoli indipendenti?

Q7. La regolarità di un raggio equivale a dire che la cardinalità è costante in un suo intorno?

Q8. Se $\|f\|_{U^2}$ è piccolo, f è necessariamente poco correlata con ogni fase quadratica?

Q9. Il teorema inverso quantitativo di ordine superiore e un limite per $r_k(N)$ sono lo stesso enunciato?

Q10. Una formalizzazione di Roth per regolarità dei grafi verifica anche la prova quantitativa Fourier di questo capitolo?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No. Con $\widehat{f}(\gamma) = \mathbb{E}_x f(x)\overline{\gamma(x)}$, l'inversione usa una somma non normalizzata sulle frequenze. Il caso dell'indicatrice di un punto controlla immediatamente la convenzione.
Q2. No, quando il conteggio include $d = 0$. Il conteggio non normalizzato è allora $|A|$, mentre la media normalizzata è $|A|/|G|^2$. Questo contributo banale determina la soglia richiesta per ottenere un difetto grande rispetto al termine principale.
Q3. Occorre trasformarlo in una densità maggiore su un insieme abbastanza grande e trasferire il problema in un ambiente in cui l'argomento si possa ripetere. La partizione dell'intervallo e il controllo della sua lunghezza realizzano questi due compiti.
Q4. Non senza un nuovo conto dell'errore. Il capitolo unisce l'ultimo resto al blocco precedente, mantenendo lunghezze comprese fra L e $2L - 1$, così la somma delle deviazioni resta esattamente zero.
Q5. Il punto medio di due punti distinti della sfera cade strettamente dentro la palla. Sulla stessa sfera non può quindi essere un terzo punto della progressione. La palla contiene invece molti punti medi dei propri punti.
Q6. No. Nel capitolo è il numero dei caratteri elencati, che può includere dipendenze. Le stime in funzione di quel numero restano valide ma possono non essere ottimali. L'indipendenza richiede una definizione e un'analisi separate.
Q7. No. Controlla quantitativamente la variazione relativa per piccoli cambiamenti moltiplicativi del raggio. La cardinalità può saltare. Il lemma garantisce un raggio in cui tali salti non producono variazioni sproporzionate alle perturbazioni ammesse.
Q8. No. Una fase quadratica non degenere su $\mathbb{F}_p$ ha $U^2 = p^{-1/4}$ ma correla perfettamente con se stessa. La norma U^3 riconosce questa struttura e per tale fase vale uno.
Q9. No. Il primo descrive la struttura di funzioni con norma grande; il secondo limita la taglia di insiemi privi di progressioni. Per passare dall'uno all'altro si usa una procedura con ulteriori perdite. La forma finale con $\log\log N$ nell'articolo citato non va sostituita con quella con $\log N$.
Q10. No. Verifica l'enunciato e il percorso codificati in quel progetto. La prova quantitativa qui redatta usa altre dipendenze e non è stata tradotta in Isabelle o Lean. La convergenza degli enunciati non identifica automaticamente le dimostrazioni.

3.23.1 Il filo del cerchio e il capitolo successivo

In questo capitolo il cerchio è stato prima il codominio dei caratteri, poi lo spazio delle fasi, poi una coordinata del toro che definisce gli insiemi di Bohr. Le sfere di Behrend hanno invece svolto un ruolo di convessità. Sono due usi matematici diversi della geometria circolare: la periodicità dei caratteri non dimostra da sola l'assenza di progressioni su una sfera, e la convessità non fornisce da sola un incremento di densità.

Il capitolo successivo cambia ancora il ruolo del cerchio: nelle configurazioni apolloniane la tangenza genera un'equazione quadratica per le curvature e le sue simmetrie generano famiglie di interi. Il lessico di ostruzione, congruenza, conteggio ed esperimento tornerà, ma con un problema locale-globale diverso da quello delle progressioni.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.3 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.3 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] K. F. Roth, «On certain sets of integers», *Journal of the London Mathematical Society* s1-28(1) (1953), pp. 104–109. DOI `10.1112/jlms/s1-28.1.104`.

[2] R. Meshulam, «On subsets of finite abelian groups with no 3-term arithmetic progressions», *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 71(1) (1995), pp. 168–172. DOI `10.1016/0097-3165(95)90024-1`.

[3] F. A. Behrend, «On sets of integers which contain no three terms in arithmetical progression», *Proceedings of the National Academy of Sciences* 32(12) (1946), pp. 331–332. DOI `10.1073/pnas.32.12.331`.

[4] W. T. Gowers, «A new proof of Szemerédi's theorem», *Geometric and Functional Analysis* 11 (2001), pp. 465–588. DOI `10.1007/s00039-001-0332-9`.

[5] E. Croot e O. Sisask, *A probabilistic technique for finding almost-periods of convolutions*, 2010. arXiv:1003.2978v2. Consultato l'argomento di campionamento; una versione abeliana in norma due è sviluppata integralmente nel capitolo.

[6] Z. Kelley e R. Meka, *Strong bounds for 3-progressions*, 2023. arXiv:2302.05537. Presentato il 10 febbraio 2023, versione 6 del 28 ottobre 2024; risultato già formulato per insiemi di interi. Titolo, autori e date verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[7] T. F. Bloom e O. Sisask, *The Kelley–Meka bounds for sets free of three-term arithmetic progressions*, 2023. arXiv:2302.07211. Esposizione e formulazione del metodo; consultati testo e impianto, senza rivendicare una verifica integrale.

[8] T. F. Bloom e O. Sisask, *An improvement to the Kelley–Meka bounds on three-term arithmetic progressions*, 2023. arXiv:2309.02353. Presentato il 5 settembre 2023; fonte per il miglioramento con esponente 1/9. Titolo, autori e data verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[9] R. Raghavan, *Improved bounds for 3-progressions*, 2026. arXiv:2603.27045v3. Preprint, versione del 15 maggio 2026 (la prima versione è del 27 marzo 2026); l'abstract dichiara il limite $|A| \le \exp(-c\log(N)^{1/6}/\log\log N)N$. Titolo, autore, date e abstract verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026; la prova non è riprodotta.

[10] J. Leng, A. Sah e M. Sawhney, *Quasipolynomial bounds on the inverse theorem for the Gowers $U^{s+1}[N]$-norm*, 2024. arXiv:2402.17994v3. Teorema strutturale inverso; distinto dalla conseguenza quantitativa per le progressioni.

[11] J. Leng, A. Sah e M. Sawhney, *Improved bounds for Szemerédi's theorem*, 2024. arXiv:2402.17995v2. Versione del 29 febbraio 2024; per lunghezze almeno cinque la formulazione usa una potenza di $\log\log N$. Titolo, autori, date e enunciato dell'abstract verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[12] University of Oxford, Mathematical Institute, *Additive Number Theory*: pagina del corso, 2026. `https://courses.maths.ox.ac.uk/course/view.php?id=6403`. Programma didattico dell'anno 2025–2026, non fonte sostitutiva degli articoli di ricerca.

[13] C. Edmonds, A. Koutsoukou-Argyraki e L. C. Paulson, *Roth's theorem on arithmetic progressions*, Archive of Formal Proofs, 28 dicembre 2021. `https://isa-afp.org/entries/Roth_Arithmetic_Progressions.html`. Prova tramite regolarità dei grafi, non compilata localmente.

CAPITOLO 4

Aritmetica dei cerchi tangenti: gli apolloniani dopo la caduta

Quattro cerchi possono essere descritti da quattro numeri, ma quei numeri non raccontano tutta la geometria. Una relazione quadratica lega le curvature; una trasformazione lineare sostituisce un cerchio; una sequenza di sostituzioni genera un'orbita. Quando i dati iniziali sono interi, l'orbita rimane intera. A questo punto una domanda geometrica diventa aritmetica: quali interi compaiono davvero?

Il capitolo segue questa trasformazione senza saltare i passaggi. Prima costruiamo gli strumenti esatti per disegnare e verificare i cerchi; poi distinguiamo l'equazione, l'orbita e le sue riduzioni modulari. Soltanto dopo introduciamo le ostruzioni di reciprocità. La conclusione non è che il calcolo sia inutile, ma che un calcolo deve dichiarare precisamente che cosa certifica.

I riferimenti classici per le coordinate dei cerchi e le orbite apollonee sono [8, 5]. Le prove elementari sono svolte per intero; i risultati moderni sono importati con ipotesi e fonte e restano distinti dalle prove.

INFO

Scopo. Distinguere con precisione l'identità di Descartes, l'orbita del gruppo apolloneo e le sue riduzioni modulari, e mostrare dove un'ostruzione di reciprocità separa il locale dal globale. Argomenti: curvatura orientata, Descartes mediante determinante e matrice di Gram, coordinate aumentate e certificati di tangenza interi, inversione, riflessioni e discesa, enumerazione con potatura certificata, forme quadratiche, orbite modulo m, locale e globale, reciprocità quadratica, norme gaussiane, cerchi di Ford e Farey, frazioni continue e Hurwitz, gruppo modulare e area ideale, Zaremba e quadratura sul toro, Soddy–Gossett.
Prerequisiti. Algebra lineare (determinanti, matrici a blocchi), aritmetica modulare elementare, numeri complessi, nozione di integrale di un'espressione razionale.
Dipendenze. Il capitolo usa dal Capitolo 1 il cerchio come dominio di fasi e l'ortogonalità dei caratteri. L'indice infinito del gruppo apolloneo, il teorema di densità di Bourgain–Kontorovich, l'invariante di Haag–Kertzer–Rickards–Stange, i risultati su Zaremba del 2026 e i controesempi generalizzati sono risultati esterni, non dimostrati; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

4.1. Cerchi orientati, raggi e tangenza

Un cerchio euclideo di centro $z = x + \mathrm{i}y$ e raggio $r > 0$ è il luogo $|w - z| = r$. Quando si studiano impacchettamenti racchiusi in un cerchio maggiore, conviene assegnare al contorno un'orientazione: per un cerchio interno scegliamo come interno orientato il disco, per il cerchio che racchiude gli altri scegliamo il suo esterno. Gli interni orientati sono così disgiunti.

Definizione 4.1: Curvatura orientata. La curvatura, o *bend*, è $b = 1/r$ per un disco interno e $b = -1/r$ per il cerchio esterno. Una retta ha curvatura 0. Il raggio geometrico di un cerchio finito è sempre $1/|b|$, non $1/b$.

Per due cerchi esternamente tangenti la distanza dei centri è $r_i + r_j$. Per due cerchi internamente tangenti, uno dei quali racchiude l'altro, è $R - r$. Le due equazioni si unificano, usando i raggi con segno $\rho_i = 1/b_i$:

$$|z_i - z_j|^2 = (\rho_i + \rho_j)^2. \tag{4.1}$$

Qui i cerchi devono avere orientazioni compatibili. Una scelta arbitraria di segni non descrive necessariamente un impacchettamento.

Esempio 4.1: La configurazione di riferimento. Consideriamo il cerchio unitario esterno, due cerchi di raggio $1/2$ con centri $(-1/2, 0)$ e $(1/2, 0)$, e il cerchio di raggio $1/3$ con centro $(0, 2/3)$. Le curvature sono $b = (-1, 2, 2, 3)$. Il primo cerchio piccolo dista $1/2$ dall'origine, esattamente $1 - 1/2$. I due cerchi di raggio $1/2$ distano 1. La distanza da $(1/2, 0)$ a $(0, 2/3)$ vale

$$\sqrt{\tfrac{1}{4} + \tfrac{4}{9}} = \tfrac{5}{6} = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3}.$$

La tangenza con il cerchio esterno si verifica con $2/3 = 1 - 1/3$. Tutte e sei le coppie sono dunque tangenti, senza ricorrere alla figura come prova.

4.1.1 Perché la curvatura è la variabile naturale

Una similitudine di rapporto $\lambda > 0$ moltiplica tutte le lunghezze per λ e tutte le curvature per λ^{-1}. Le condizioni di tangenza restano vere. L'integralità delle curvature, invece, dipende dalla scala: non è una proprietà puramente conforme del disegno. Anche una semplice omotetia può trasformare curvature intere in razionali.

Proposizione 4.1: Razionalità e normalizzazione. *Se quattro curvature non nulle sono razionali, una riscalatura comune delle lunghezze permette di renderle intere. Dividendo poi le curvature per il loro massimo comune divisore positivo si ottiene una quadrupla primitiva.*

Dimostrazione. Scriviamo $b_i = p_i/q_i$ e poniamo $D = \operatorname{mcm}(q_1, \dots, q_4)$. Una similitudine di rapporto $1/D$ sostituisce b_i con $Db_i \in \mathbb{Z}$. Se $g = \gcd(Db_1, \dots, Db_4)$, una seconda similitudine di rapporto g divide le curvature per g. I segni non cambiano e la tangenza è preservata. □

Il procedimento modifica la scala geometrica, non l'orbita astratta che costruiremo tramite riflessioni.

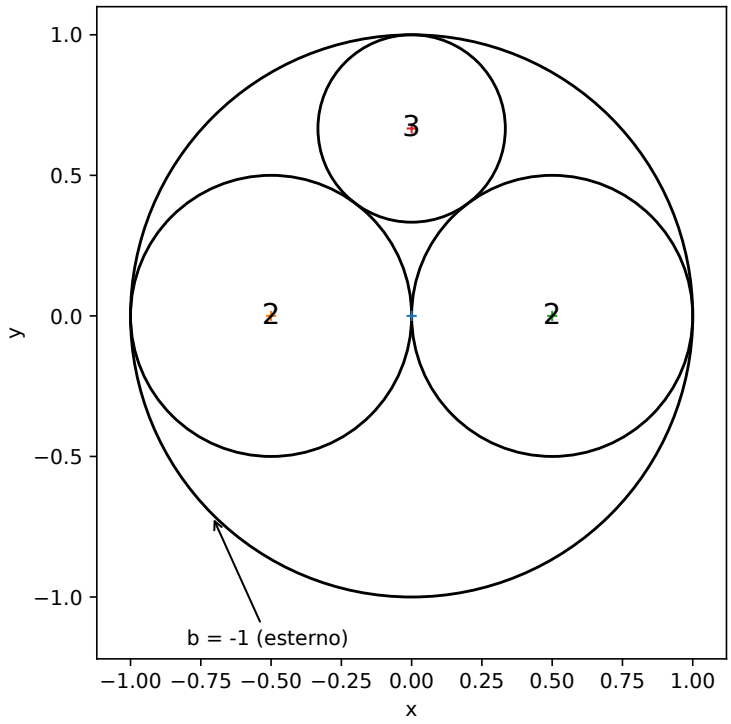

Figura 4.1: La quadrupla $(-1, 2, 2, 3)$ in una realizzazione a centri razionali. I segni appartengono alle curvature, non ai raggi geometrici.

4.1.2 Un controllo che evita errori di unità

La curvatura ha dimensione fisica inversa a una lunghezza. Un'equazione che somma curvature e raggi è quindi sospetta. Le identità di Descartes saranno omogenee di grado due nelle curvature; le formule per i centri richiederanno invece coordinate pesate. Questa differenza spiega perché non si può applicare ai centri la stessa formula senza moltiplicarli prima per la curvatura.

Esempio 4.2: Stessa figura, altra scala. Se il cerchio esterno dell'esempio precedente ha raggio 3 anziché 1, le curvature diventano $(-1/3, 2/3, 2/3, 1)$ e i centri piccoli $(\pm 3/2, 0)$, $(0, 2)$. Il valore 3 della quarta curvatura originaria non diventa 9: diventa 1. La nuova quadrupla soddisfa ancora la stessa equazione omogenea.

Attenzione. Due cerchi tangenti hanno un solo punto di contatto. Quattro circonferenze che passano per lo stesso punto non formano per questo una configurazione di Descartes. Nel seguito le tangenze sono quelle di un impacchettamento con interni orientati disgiunti e cerchi distinti.

4.2. Descartes: una prova completa mediante il determinante

Nota sulle fonti. Determinanti, operazioni di riga e colonna, matrici a blocchi sono prerequisiti. La relazione fra il determinante di Cayley–Menger e il volume di un tetraedro non viene assunta: basta una dipendenza affine fra quattro punti del piano.

Teorema 4.1: Descartes, cerchi finiti. *Per quattro cerchi finiti mutuamente tangenti con orientazioni compatibili, le curvature soddisfano*

$$Q(b) := 2\sum_{i=1}^{4} b_i^2 - \Big(\sum_{i=1}^{4} b_i\Big)^2 = 0. \tag{4.2}$$

Dimostrazione.

1. Una matrice costruita dalle distanze. Poniamo $d_{ij} = |z_i - z_j|$ e

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & d_{12}^2 & d_{13}^2 & d_{14}^2 \\ 1 & d_{12}^2 & 0 & d_{23}^2 & d_{24}^2 \\ 1 & d_{13}^2 & d_{23}^2 & 0 & d_{34}^2 \\ 1 & d_{14}^2 & d_{24}^2 & d_{34}^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

I quattro vettori $(1, x_i, y_i)$ in $\mathbb{R}^3$ sono linearmente dipendenti. Esistono dunque t_i, non tutti nulli, tali che

$$\sum_i t_i = 0, \qquad \sum_i t_i x_i = \sum_i t_i y_i = 0.$$

Definiamo $t_0 = -\sum_i t_i |z_i|^2$. La prima componente di $M(t_0, t_1, \dots, t_4)^{\mathsf T}$ è zero. Per la riga associata a z_j,

$$t_0 + \sum_i |z_j - z_i|^2 t_i = t_0 + |z_j|^2 \sum_i t_i - 2 z_j \cdot \sum_i t_i z_i + \sum_i |z_i|^2 t_i = 0.$$

Quindi M ha un nucleo non banale e $\det M = 0$.

2. Eliminare i quadrati dei raggi. Scriviamo $\rho_i = 1/b_i$, anche quando $b_i < 0$. Il blocco inferiore di M ha elementi

$$D_{ij} = \rho_i^2 + \rho_j^2 + 2\rho_i\rho_j - 4\rho_i^2\delta_{ij}.$$

Il termine diagonale è proprio $4\rho_i^2 - 4\rho_i^2 = 0$. Sottraiamo ρ_i^2 volte la prima riga dalla riga $i+1$; poi sottraiamo ρ_j^2 volte la prima colonna dalla colonna $j+1$. Il determinante non cambia e otteniamo

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}^{\mathsf T} \\ \mathbf{1} & 2\rho\rho^{\mathsf T} - 4\,\mathrm{diag}(\rho_1^2, \dots, \rho_4^2) \end{pmatrix}.$$

3. Una sola matrice numerica da invertire. Moltiplichiamo la riga e la colonna $i+1$ per b_i. Si ottiene

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0 & b^{\mathsf T} \\ b & H \end{pmatrix}, \qquad H = -4\,\mathrm{I} + 2\,\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}, \qquad \det M_2 = \Big(\prod_i b_i^2\Big)\det M.$$

Sul sottospazio ortogonale a $\mathbf{1}$, H agisce come $-4\,\mathrm{I}$; sulla retta generata da $\mathbf{1}$ agisce come moltiplicazione per 4. Perciò

$$\det H = 4(-4)^3 = -256, \qquad H^{-1} = -\tfrac{1}{4}\mathrm{I} + \tfrac{1}{8}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}.$$

L'inversa si può controllare anche moltiplicando le matrici e usando $(\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T})^2 = 4\,\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}$.

4. Il complemento di Schur, senza scorciatoie. Sottraiamo alla prima riga di M_2 la combinazione delle ultime quattro con coefficienti $b^{\mathsf{T}}H^{-1}$. Il blocco superiore destro diventa zero, mentre la prima entrata diventa $-b^{\mathsf{T}}H^{-1}b$. Dunque

$$\det M_2 = \det H\,(-b^{\mathsf{T}}H^{-1}b) = -256\Big(\frac{1}{4}\sum_i b_i^2 - \frac{1}{8}\Big(\sum_i b_i\Big)^2\Big) = -32\,Q(b).$$

Abbiamo ottenuto l'identità esatta

$$\det M = -\frac{32}{b_1^2 b_2^2 b_3^2 b_4^2}\,Q(b). \tag{4.3}$$

Poiché $\det M = 0$ e tutte le curvature sono non nulle, segue $Q(b) = 0$. □

Il controllo simbolico del laboratorio è indipendente dalla giustificazione appena svolta.

4.2.1 Le due curvature possibili

Fissiamo a, b, c e cerchiamo d. L'equazione diventa

$$d^2 - 2(a+b+c)d + 2(a^2+b^2+c^2) - (a+b+c)^2 = 0.$$

Completando il quadrato,

$$(d-a-b-c)^2 = 4(ab+ac+bc), \qquad d_\pm = a+b+c \pm 2\sqrt{ab+ac+bc}. \tag{4.4}$$

Il discriminante deve essere non negativo. Se partiamo da tre cerchi già disposti geometricamente, le due scelte corrispondono alle due configurazioni compatibili; per ricostruire i centri useremo coordinate aggiuntive, non soltanto questa equazione.

Corollario 4.1: La relazione di Viète. *Se d è una soluzione, l'altra è*

$$d' = 2(a+b+c) - d. \tag{4.5}$$

Dimostrazione. La somma delle radici dell'equazione monica in d è $2(a+b+c)$. Non occorre estrarre nuovamente una radice quadrata per passare da una soluzione all'altra. □

Esempio 4.3: Da un cerchio esterno a uno molto piccolo. Per $(a,b,c) = (2,2,3)$, il radicando è $4+6+6 = 16$ e $d_\pm = 7 \pm 8 \in \{-1, 15\}$. Il valore -1 descrive il cerchio esterno unitario; 15 descrive un cerchio interno di raggio $1/15$. La formula lineare restituisce $15 = 2(2+2+3) - (-1)$.

Esempio 4.4: Tre cerchi uguali non producono sempre interi. Per tre cerchi di curvatura 1 si ottengono $3 + 2\sqrt{3}$ e $3 - 2\sqrt{3}$. Il secondo valore è negativo. La tangenza è perfettamente geometrica, ma l'integralità non nasce dal solo fatto che le prime tre curvature siano intere: serve una quadrupla iniziale intera.

4.3. Coordinate dei cerchi: una seconda prova e i centri

La prova precedente escludeva le rette perché usava $1/b$. Costruiamo ora un linguaggio che le comprenda e che consenta di calcolare i centri senza risolvere intersezioni con radici quadrate. La formulazione matriciale è collegata a [8]; i passaggi algebrici necessari vengono svolti qui.

Definizione 4.2: Vettore normalizzato di un cerchio. Al cerchio di centro (x, y) e curvatura $b \neq 0$ associamo

$$v = (\bar{b},\, b,\, u,\, v_y), \qquad u = bx, \quad v_y = by, \quad \bar{b} = b(x^2 + y^2) - \frac{1}{b}.$$

La sua equazione è

$$b(X^2 + Y^2) - 2uX - 2v_yY + \bar{b} = 0. \tag{4.6}$$

La notazione $\bar{b}$ indica la co-curvatura, non il coniugato complesso di b.

Per una retta scegliamo invece $b = 0$, $u^2 + v_y^2 = 1$ e un valore reale di $\bar{b}$. La stessa equazione diventa $uX + v_yY = \bar{b}/2$. L'orientazione è fissata scegliendo come interno il semipiano in cui il membro sinistro di (4.6) è non positivo.

Lemma 4.1: Normalizzazione e tangenza. *Definiamo la forma bilineare*

$$\langle (\alpha, b, u, v), (\alpha', b', u', v') \rangle_L = \frac{\alpha b' + b\alpha'}{2} - uu' - vv'.$$

Ogni cerchio o retta normalizzato soddisfa $\langle v, v \rangle_L = -1$. Due oggetti tangenti con interni orientati disgiunti soddisfano $\langle v_i, v_j \rangle_L = 1$.

Dimostrazione. Per un cerchio finito la norma vale $b\bar{b} - b^2(x^2 + y^2) = -1$. Per una retta vale $-u^2 - v_y^2 = -1$. Per due cerchi finiti,

$$\langle v_i, v_j \rangle_L = \frac{b_i b_j}{2}\Big(|z_i - z_j|^2 - \frac{1}{b_i^2} - \frac{1}{b_j^2} \Big).$$

Inserendo (4.1) rimane 1. Per una retta di normale unitaria $n = (u, v_y)$ e quota $h = \bar{b}/2$, un disco sul lato opposto all'interno della retta è tangente quando $h - n \cdot z = 1/b$. La forma bilineare vale allora $b(h - n \cdot z) = 1$. Due rette parallele che delimitano una striscia hanno normali opposte: il loro prodotto vale ancora 1. □

4.3.1 La matrice di Gram determina tutte le identità

Poniamo in una matrice V le quattro righe dei cerchi. La matrice della forma L è

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad V J V^{\mathsf{T}} = G := \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} - 2\,\mathrm{I}.$$

La matrice G ha autovalori $2, -2, -2, -2$, dunque è invertibile. Ne segue che anche V è invertibile, perché un prodotto con una matrice singolare non potrebbe avere rango quattro. Inoltre

$$G^{-1} = -\tfrac{1}{2}\mathrm{I} + \tfrac{1}{4}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} = -\tfrac{1}{2}\,Q_D, \qquad Q_D = \mathrm{I} - \tfrac{1}{2}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}.$$

Invertendo $VJV^{\mathsf{T}} = G$ e moltiplicando ai due lati per V^{T} e V otteniamo

$$V^{\mathsf{T}} Q_D V = -2J^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \tag{4.7}$$

La seconda colonna di V è b. L'elemento $(2,2)$ di (4.7) fornisce $b^{\mathsf{T}} Q_D b = 0$, cioè Descartes. Questa prova include le rette senza passaggi al limite.

Proposizione 4.2: Descartes complesso. *Se $w_i = b_i z_i = u_i + \mathrm{i}v_i$ per i cerchi finiti, con la corrispondente coordinata normale per le rette, allora*

$$2\sum_i w_i^2 = \Big(\sum_i w_i\Big)^2. \tag{4.8}$$

Dimostrazione. Indichiamo con u e v le ultime due colonne di V. Dalla matrice duale, $u^{\mathsf{T}} Q_D u = 2$, $v^{\mathsf{T}} Q_D v = 2$, $u^{\mathsf{T}} Q_D v = 0$. Pertanto $(u+\mathrm{i}v)^{\mathsf{T}} Q_D (u+\mathrm{i}v) = 2-2+0 = 0$. L'uso della trasposta, e non della trasposta coniugata, è essenziale: l'identità contiene w_i^2, non $|w_i|^2$. □

4.3.2 Sostituire un cerchio mediante una combinazione lineare

Se si mantengono le prime tre righe, definiamo

$$v_4' = 2(v_1 + v_2 + v_3) - v_4. \tag{4.9}$$

Il prodotto di v_4' con ciascuna riga mantenuta è 1: ad esempio $\langle v_4', v_1\rangle_L = 2(-1+1+1) - 1 = 1$. La sua norma vale

$$4\langle v_1+v_2+v_3, v_1+v_2+v_3\rangle_L - 4\langle v_1+v_2+v_3, v_4\rangle_L - 1 = 12 - 12 - 1 = -1.$$

Quindi la nuova riga rappresenta un cerchio normalizzato, o una retta se la nuova curvatura è zero. L'equazione mostra che resta tangente ai tre oggetti mantenuti. Per la scelta della regione geometrica si usa la configurazione dell'impacchettamento, non una scelta indipendente dei segni. Le componenti di (4.9) danno insieme

$$b_4' = 2(b_1+b_2+b_3) - b_4, \qquad w_4' = 2(w_1+w_2+w_3) - w_4. \tag{4.10}$$

Quando $b_4' \neq 0$, il centro è $z_4' = w_4'/b_4'$. Se $b_4' = 0$, si deve leggere l'equazione della retta: dividere per zero non è un algoritmo per un centro all'infinito.

Esempio 4.5: Il centro del cerchio di curvatura 15. Nella configurazione standard le coordinate pesate sono $0, -1, 1, 2\mathrm{i}$. Sostituendo il cerchio esterno,

$$b' = 15, \qquad w' = 2(-1+1+2\mathrm{i}) - 0 = 4\mathrm{i}, \qquad z' = \frac{4\mathrm{i}}{15}.$$

La distanza dal centro $2\mathrm{i}/3$ del cerchio di curvatura 3 è $2/3 - 4/15 = 2/5$, uguale alla somma $1/3 + 1/15$. La distanza da $(1/2, 0)$ ha quadrato $1/4 + 16/225 = 289/900$ e vale $17/30 = 1/2 + 1/15$.

Esempio 4.6: Centri diversi con la stessa curvatura. Sostituendo invece il cerchio di curvatura 3, la curvatura resta 3 ma $w' = 2(0-1+1) - 2\mathrm{i} = -2\mathrm{i}$. Il nuovo centro è $-2\mathrm{i}/3$. Un

programma che identificasse i cerchi soltanto con la curvatura cancellerebbe erroneamente uno dei due.

Controllo. il laboratorio conserva triple (b, U, V) con $U = D\,\mathrm{Re}(bz)$, $V = D\,\mathrm{Im}(bz)$ interi e denominatore comune D. La riflessione aggiorna tutte e tre le componenti con la stessa formula intera. La divisione per Db avviene soltanto per esportare il centro o disegnare.

4.4. Inversione, orientazione e geometria esatta

L'inversione unitaria reale del piano è $I(z) = z/|z|^2 = 1/\bar{z}$. Non coincide con la mappa olomorfa $z \mapsto 1/z$: la prima inverte l'orientazione, la seconda no. Entrambe trasformano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati, ma la distinzione diventa importante quando si seguono gli interni orientati.

Proposizione 4.3: Inversione nelle coordinate normalizzate. *Sotto l'inversione unitaria $z \mapsto z/|z|^2$, l'equazione di un cerchio con vettore $(\bar{b}, b, u, v)$ diventa quella con vettore $(b, \bar{b}, u, v)$. Il cerchio passa per l'origine se e solo se $\bar{b} = 0$, e in tal caso l'immagine è una retta.*

Dimostrazione. Scriviamo il nuovo punto come (X, Y), con $R^2 = X^2 + Y^2 > 0$. L'inversa dell'inversione è l'inversione stessa, dunque il punto vecchio è $(X/R^2, Y/R^2)$. Sostituiamo nell'equazione del cerchio e moltiplichiamo per R^2:

$$b - 2uX - 2vY + \bar{b}(X^2 + Y^2) = 0.$$

Sono scambiati precisamente b e $\bar{b}$. La moltiplicazione per $R^2 > 0$ non altera il lato scelto come interno. Valutando la vecchia equazione nell'origine si ottiene $\bar{b}$, quindi il passaggio per l'origine equivale a $\bar{b} = 0$. □

Esempio 4.7: Un cerchio diventa una retta. Il cerchio di centro $(1, 0)$ e raggio 1 ha $b = 1$, $(u, v) = (1, 0)$, $\bar{b} = 0$. L'inversione produce $b' = 0$, $\bar{b}' = 1$, cioè $1 - 2X = 0$. L'immagine è la retta $X = 1/2$. Il punto dell'origine, dove l'inversione non è definita nel piano, corrisponde al punto all'infinito della retta sulla sfera di Riemann.

Esempio 4.8: L'integralità non è invariante per inversione. Un cerchio di raggio 1 e centro $(1/2, 0)$ ha curvatura 1 ma co-curvatura $1/4 - 1 = -3/4$. La sua immagine ha curvatura $-3/4$: l'inversione conserva la relazione di tangenza, non l'integralità della curvatura. La nuova orientazione descrive un esterno. La curvatura geometrica non orientata sarebbe $3/4$.

4.4.1 Traslazioni e scala nelle stesse coordinate

Per una traslazione del centro di un vettore $t = (t_x, t_y)$,

$$b' = b, \qquad (u', v') = (u, v) + b\,t, \qquad \bar{b}' = \bar{b} + 2(u, v) \cdot t + b|t|^2.$$

Queste identità si ottengono sviluppando $b|z + t|^2 - 1/b$. Per una similitudine $z \mapsto \lambda z$ con $\lambda > 0$,

$$b' = b/\lambda, \qquad (u', v') = (u, v), \qquad \bar{b}' = \lambda \bar{b}.$$

Il prodotto bilineare resta invariato. Le coordinate pesate sono dunque particolarmente adatte a separare la posizione, la scala e la tangenza.

Proposizione 4.4: Certificato di tangenza con soli interi. *Siano $b_i, b_j \neq 0$ e siano $U_i = Db_ix_i$, $V_i = Db_iy_i$, con $D > 0$ comune. La relazione orientata di tangenza equivale all'identità intera*

$$(U_ib_j - U_jb_i)^2 + (V_ib_j - V_jb_i)^2 = D^2(b_i + b_j)^2. \tag{4.11}$$

Dimostrazione. La distanza al quadrato dei centri ha denominatore $D^2b_i^2b_j^2$ e numeratore dato dal membro sinistro. Il quadrato di $1/b_i+1/b_j$ ha lo stesso denominatore dopo aver moltiplicato il numeratore per D^2. I denominatori sono non nulli; possiamo quindi eliminarli senza cambiare l'equivalenza. □

Questa identità è più utile, in un laboratorio, di un controllo del tipo $|d - r_1 - r_2| < 10^{-10}$. Il secondo dipende dalla scala, dalla precisione e dalla formula usata per una tangenza interna. Il primo confronta due interi esatti. La conversione in virgola mobile si può rimandare alla produzione della figura.

Attenzione. Una verifica delle sei tangenze di una quadrupla non certifica da sola che migliaia di cerchi abbiano tutti interni disgiunti. La disgiunzione globale del generatore deriva dalla costruzione per interstizi; i test sulle coppie sono un controllo dell'implementazione di quella costruzione.

4.5. Riflessioni, integralità e gruppo apolloneo

Per ogni indice i definiamo S_i sostituendo b_i con $2\sum_{j\neq i} b_j - b_i$ e lasciando ferme le altre componenti. Ad esempio,

$$S_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il *gruppo apolloneo* $\mathcal{A}$ è il sottogruppo di $\mathrm{GL}_4(\mathbb{Z})$ generato da S_1, S_2, S_3, S_4. Una parola $S_{i_k}\cdots S_{i_1}$ agisce applicando prima S_{i_1}. Nel laboratorio le parole sono memorizzate nell'ordine di applicazione: $(i_1, \dots, i_k)$.

Proposizione 4.5: Tre invarianti elementari. *Per ogni vettore b e ogni indice i valgono*

$$S_i^2 = \mathrm{I}, \qquad Q(S_ib) = Q(b), \qquad \det S_i = -1.$$

Se le componenti sono intere, anche il loro massimo comune divisore è invariato.

Dimostrazione. Poniamo $x = b_i$ e $s = \sum_{j\neq i} b_j$. La sostituzione è $x' = 2s - x$; ripetendola si trova $x'' = 2s - x' = x$. Per verificare Q, teniamo fisse le altre componenti:

$$Q = x^2 - 2sx + 2\sum_{j\neq i} b_j^2 - s^2.$$

Il termine $x^2 - 2sx = (x - s)^2 - s^2$ non cambia quando $x - s$ viene sostituito da $-(x - s)$. Il determinante è -1 perché, dopo aver sottratto dalla riga modificata due volte le altre tre righe, rimane una matrice diagonale con una sola entrata -1. Infine ogni divisore comune delle vecchie componenti divide le nuove. Poiché la trasformazione è la propria inversa, vale anche l'inclusione inversa degli insiemi di divisori comuni. □

Corollario 4.2: Propagazione dell'integralità. *Una quadrupla intera di Descartes genera soltanto quadruple intere di Descartes. Se è primitiva, tutte le quadruple della sua orbita sono primitive.*

Dimostrazione. Ogni generatore ha coefficienti interi, conserva Q e conserva il massimo comune divisore. Applichiamo queste tre proprietà a ciascuna lettera di una parola finita. □

Esempio 4.9: Una parola e il suo inverso. Da $(-1, 2, 2, 3)$ applichiamo prima S_1, poi S_2:

$$(-1, 2, 2, 3) \longmapsto (15, 2, 2, 3) \longmapsto (15, 38, 2, 3).$$

Il controllo finale è $2(225 + 1444 + 4 + 9) = 3364 = 58^2$. Per tornare indietro applichiamo prima S_2, poi S_1. Non si deve invertire ciascuna matrice numericamente: basta invertire l'ordine delle lettere, perché ogni lettera è un'involuzione.

4.5.1 La forma di Descartes ha segnatura lorentziana

La matrice $Q_D = \mathrm{I} - \frac{1}{2}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$ ha autovalore -1 sulla retta $\mathbb{R}\mathbf{1}$ e autovalore 1 sul complemento ortogonale. Ha quindi segnatura $(3, 1)$. Poiché $Q = 2\,b^{\mathsf{T}} Q_D b$, la relazione $Q = 0$ descrive un cono quadratico, non una sfera.

Lemma 4.2: La falda positiva è preservata. *Se $Q(b) = 0$ e $s = \sum b_i > 0$, allora la somma delle componenti di $S_i b$ è positiva per ogni i.*

Dimostrazione. Da $2\sum b_j^2 = s^2$ si ricava $|b_i| \le s/\sqrt{2}$. La nuova somma è $s' = 3s - 4b_i$. Pertanto $s' \ge (3 - 2\sqrt{2})\, s > 0$, perché $3 > 2\sqrt{2}$. Questa stima vale anche se la coordinata riflessa è negativa. □

4.5.2 Equazione e orbita non sono sinonimi

L'insieme di tutte le soluzioni intere di $Q = 0$ contiene molte orbite. Un vettore può soddisfare l'equazione e non appartenere all'orbita del seme scelto. Analogamente, conoscere l'insieme dei valori di Q modulo m non equivale a conoscere l'orbita di un particolare seme modulo m.

Definizione 4.3: Sottigliezza, con il gruppo ambiente specificato. Un sottogruppo $\Gamma \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ si dice *sottile*, nel contesto qui usato, se è Zariski-denso nel suo gruppo algebrico ambiente G ma ha indice infinito in $G(\mathbb{Z})$, con le usuali scelte aritmetiche dell'ambiente. La densità di Zariski riguarda le equazioni polinomiali che si annullano sul gruppo, non la densità euclidea delle sue matrici.

Risultato esterno. La sottigliezza del gruppo apolloneo è parte della teoria strutturale richiamata in [5, 4]. Qui dimostriamo la conservazione della forma e le proprietà dell'orbita necessarie al laboratorio; non deduciamo l'indice infinito dal semplice fatto che il gruppo abbia quattro generatori.

Il termine sottile non significa che tutte le orbite abbiano poche curvature distinte, né implica automaticamente il fallimento di ogni principio locale–globale. La proprietà del gruppo e l'enunciato aritmetico sull'orbita sono oggetti diversi. Questa distinzione sarà essenziale quando metteremo accanto un teorema di densità e una famiglia infinita di valori assenti.

4.6. Discesa e quadruple radice

Una lunga parola di riflessioni può produrre interi grandi. Per confrontare configurazioni conviene percorrere l'orbita nella direzione opposta: cercare una quadrupla ridotta mediante una quantità intera che diminuisca. Questa è una forma concreta del metodo di discesa.

Definizione 4.4: Condizione di riduzione. Ordiniamo una quadrupla come $a \le b \le c \le d$. La chiameremo *ridotta* se $Q(a,b,c,d) = 0$, $a+b+c+d > 0$ e $d \le a+b+c$.

Per le configurazioni apollonee si usa il nome *quadrupla radice*. La classificazione completa per orbite è trattata in [5]; qui proviamo la terminazione e la parametrizzazione delle radici con cerchio esterno assegnato.

Teorema 4.2: Terminazione della discesa intera. *Partendo da una quadrupla intera con $Q = 0$ e somma positiva, il seguente procedimento termina: ordinare; se $d > a+b+c$, sostituire d con $2(a+b+c) - d$; ripetere.*

Dimostrazione. La riflessione conserva $Q = 0$. Per il Lemma 4.2, la somma rimane positiva. Se $s = a+b+c+d$, la nuova somma è

$$s' = s + 2(a+b+c-d) = s - 2(d-a-b-c) < s.$$

Sia s sia s' sono interi positivi. Non esiste una successione infinita strettamente decrescente di interi positivi. Il riordinamento non cambia la somma. Quando il procedimento si arresta, la condizione di riduzione è soddisfatta. □

Esempio 4.10: Una discesa di due passi. La quadrupla $(15, 38, 2, 3)$ viene ordinata come $(2, 3, 15, 38)$. Riflettendo 38 si ottiene $2(2+3+15) - 38 = 2$, dunque $(2, 2, 3, 15)$. Riflettendo 15 si ottiene -1, dunque $(-1, 2, 2, 3)$. Le somme scendono da 58 a 22 e poi a 6. Le etichette dei cerchi sono state riordinate: per ricostruire una parola sui cerchi etichettati occorre conservare anche le permutazioni.

4.6.1 Perché una radice non può avere tutte le curvature positive

Lemma 4.3: Radici non positive. *Una quadrupla ridotta non può avere $a > 0$. Se $a = 0$, allora anche $b = 0$ e $c = d$; nel caso primitivo la quadrupla è $(0, 0, 1, 1)$.*

Dimostrazione. Supponiamo prima $0 < a \le b \le c \le d$. L'equazione in d ha radici $d = a+b+c \pm 2\sqrt{ab+ac+bc}$. La condizione di riduzione impone il segno meno. Ma

$$(a+b)^2 - 4(ab+ac+bc) = (a-b)^2 - 4c(a+b) < 0,$$

poiché $(a-b)^2 < b^2$ e $4c(a+b) > 4b^2$. Ne segue $a+b < 2\sqrt{ab+ac+bc}$, dunque $d < c$, contraddizione. Se $a = 0$ e $b > 0$, il segno meno dà $d = (\sqrt{c} - \sqrt{b})^2 < c$, ancora impossibile. Rimane $b = 0$, e Descartes si riduce a $(c-d)^2 = 0$. La somma positiva impone $c = d > 0$; la primitività impone $c = d = 1$. □

La quadrupla $(0, 0, 1, 1)$ rappresenta un impacchettamento in una striscia delimitata da rette parallele. Le rette si considerano tangenti nel punto all'infinito della sfera di Riemann: non hanno un punto di contatto finito nel piano. Il caso limitato, con un cerchio esterno, corrisponde invece a $a = -m < 0$.

4.6.2 Parametrizzazione tramite una forma quadratica positiva

Proposizione 4.6: Radici con curvatura esterna $-m$. *Per $m \in \mathbb{N}$, le quadruple radice intere con $a = -m$ e $a + b > 0$ corrispondono alle triple intere (A, B, C) tali che*

$$0 \le B \le A \le C, \qquad B \equiv 0 \pmod 2, \qquad 4AC - B^2 = 4m^2, \tag{4.12}$$

attraverso

$$(a, b, c, d) = (-m,\ A + m,\ C + m,\ A + C + m - B). \tag{4.13}$$

La primitività equivale a $\gcd(m, A, B, C) = 1$.

Dimostrazione. Data la quadrupla, poniamo $A = a + b$, $C = a + c$, $B = a + b + c - d$. Il riordinamento dà $A \le C$ e $c \le d$ dà $B \le A$; la riduzione dà $B \ge 0$. Inoltre $A > 0$. Sviluppando $B^2 - 4AC$ e usando $Q = 0$ si trova $-4a^2 = -4m^2$. La somma $a + b + c + d$ è pari: se fosse dispari, il suo quadrato sarebbe dispari mentre $2\sum b_i^2$ è pari. Quindi $B = (a + b + c + d) - 2d$ è pari.
Viceversa, (4.13) soddisfa l'ordine e la condizione $d \le a + b + c$; sostituendo si ritrova $Q = 0$. Le condizioni $A > 0$ e $C \ge A$ garantiscono curvature interne positive e somma positiva. Infine i divisori comuni di m, A, B, C sono precisamente quelli delle quattro componenti di (4.13), come si verifica aggiungendo e sottraendo m. □

La ricerca è finita per ogni m. Infatti

$$m^2 = AC - \frac{B^2}{4} \ge A^2 - \frac{A^2}{4} = \frac{3}{4}A^2, \qquad 1 \le A \le \frac{2m}{\sqrt{3}}.$$

Per ciascun A si provano i soli B pari fra 0 e A e si calcola $C = (4m^2 + B^2)/(4A)$, verificando che sia intero e $C \ge A$. Non è necessario cercare quattro curvature indipendenti in una scatola enorme.

Esempio 4.11: Tutte le radici primitive con $m = 3$. Il limite impone $A \le 3$. Per $A = 1$, $B = 0$ dà $C = 9$ e la radice $(-3, 4, 12, 13)$. Per $A = 2$, il solo valore valido è $B = 2$, $C = 5$, che dà $(-3, 5, 8, 8)$. Per $A = 3$, $B = 0$, $C = 3$ dà $(-3, 6, 6, 9)$, non primitiva. Gli altri tentativi non hanno C intero. Abbiamo dunque due radici primitive, ottenute mediante un'enumerazione finita giustificata da un limite dimostrato.

Controllo. terminazione non significa automaticamente unicità della radice per qualsiasi azione o qualsiasi regola di riordino. Il laboratorio usa una scelta deterministica della componente massima; il teorema generale di classificazione delle orbite non viene sostituito da un controllo su esempi.

4.7. Enumerare un impacchettamento con un limite certificato

Esistono almeno tre ricerche diverse: parole di lunghezza limitata nel gruppo; orbite in un insieme finito modulo m; cerchi con curvatura positiva al più B in un impacchettamento limitato. Confonderle può produrre affermazioni false anche quando ogni operazione aritmetica è corretta.

4.7.1 La ricerca per parole non certifica una soglia di curvatura

Se si esplorano soltanto le parole di lunghezza $k \le k_0$, si conoscono esattamente le configurazioni raggiunte entro quel raggio nel grafo dei generatori. Non segue che una curvatura piccola assente non possa comparire con una parola più lunga. Inoltre parole contenenti S_iS_i tornano subito indietro; anche parole diverse possono descrivere configurazioni legate da simmetrie o da riordinamenti. La lista dei valori prodotti non è un contatore di cerchi geometrici distinti.

4.7.2 La costruzione per interstizi

Partiamo da un cerchio esterno e tre cerchi interni mutuamente tangenti. Il complemento dei loro interni, dentro il cerchio esterno, ha quattro interstizi triangolari curvilinei. In ciascuno si inserisce il cerchio tangente ai tre lati circolari. Ogni inserimento divide l'interstizio in tre interstizi più piccoli.

La quadrupla dei cerchi che delimitano una faccia, insieme al cerchio opposto, permette di ottenere il nuovo cerchio con una riflessione. Dopo aver sostituito la coordinata i, le tre facce discendenti si ottengono riflettendo una coordinata $j \neq i$. Riflettere di nuovo i annulla invece l'ultimo passo e non è un discendente.

Lemma 4.4: Crescita lungo un ramo. *In una quadrupla geometrica limitata, la somma di due curvature qualsiasi è positiva. Se l'ultimo cerchio inserito ha curvatura d almeno pari alle altre, riflettere una delle altre curvature $t \le d$ produce una nuova curvatura strettamente maggiore di d.*

Dimostrazione. Per due cerchi interni la somma è positiva. Se uno è il cerchio esterno di raggio R e l'altro è interno di raggio $r < R$, la somma è $1/r - 1/R > 0$. Non ci sono due cerchi esterni nella stessa configurazione limitata. Chiamiamo p, q le altre due curvature. Allora

$$t' = 2(d + p + q) - t, \qquad t' - d = (d - t) + 2(p + q) > 0.$$

Per i due semi del capitolo, gli inserimenti nelle quattro facce iniziali hanno curvatura maggiore di tutte quelle sui tre lati della faccia. Nel seme standard le nuove curvature sono $15, 6, 6, 3$; nell'altro sono $45, 21, 12, 12$. Da quel momento si applica il lemma a ogni ramo. L'eventuale uguaglianza $3 = 3$ del primo seme riguarda i due cerchi opposti, non una mancata crescita rispetto ai lati della faccia. □

Teorema 4.3: Potatura corretta alla soglia B. *Nella costruzione per interstizi appena descritta, se il prossimo cerchio di un ramo ha curvatura $> B$, tutti i suoi discendenti hanno curvatura $> B$. Esplorare le quattro facce iniziali e potare in questo modo enumera tutti i cerchi dell'impacchettamento con curvatura positiva $\le B$.*

Dimostrazione. La prima affermazione segue per induzione dal Lemma 4.4. Ogni cerchio aggiunto alla costruzione ha un livello finito nell'albero degli interstizi. Se ha curvatura $\le B$, tutti i suoi antenati sono entro soglia e il suo ramo non viene potato prima di raggiungerlo. Viceversa, il programma conserva soltanto cerchi entro soglia. Le facce hanno interni disgiunti, quindi il medesimo cerchio non viene creato in due facce diverse.
Resta da giustificare che la ricerca finisca. Ogni cerchio conservato ha raggio almeno $1/B$ e area almeno π/B^2. Tutti i loro interni sono disgiunti e stanno nel disco esterno di area πR^2. Se sono N, allora $N\pi/B^2 \le \pi R^2$, cioè $N \le R^2B^2$. Solo un numero finito di nodi può quindi essere conservato, e ogni nodo produce tre tentativi. La coda si esaurisce. □

Osservazione 4.1: Il limite è grossolano ma rigoroso. *Il limite R^2B^2 non pretende di descrivere la crescita asintotica precisa del packing. Serve a provare finitezza. Un fit logaritmico su una tabella di conteggi non può sostituire un teorema sulla dimensione del residuo frattale o sull'esponente del conteggio dei cerchi.*

4.7.3 Pseudocodice e dati conservati

Il nucleo della visita è il seguente:

```
coda = quattro facce iniziali
finche' coda non e' vuota:
    estrai (quadrupla, indice opposto)
    rifletti curvatura e coordinate pesate
    se nuova curvatura > B: pota
    altrimenti:
        verifica, conserva, aggiungi tre facce
```

Il certificato conserva curvatura, coordinate pesate, denominatore comune, numero di tentativi, numero di rami potati e profondità massima. L'aritmetica del nucleo è intera; le frazioni compaiono soltanto quando si richiedono i centri.

Esempio 4.12: Curvature distinte e cerchi distinti. Il laboratorio produce, nel seme standard e alla soglia $B = 100$, 168 cerchi positivi ma soltanto 33 curvature distinte. Nel seme $(-3, 5, 8, 8)$ produce 38 cerchi e 16 curvature distinte. La prima quantità registra anche cerchi di uguale raggio in posizioni diverse; la seconda è quella pertinente alla domanda «quali interi compaiono?».

Attenzione. La potatura per curvatura è giustificata per questa visita orientata degli interstizi e per semi che soddisfano le condizioni verificate. Non è lecito applicare la stessa potatura a una ricerca arbitraria nel gruppo: una riflessione può anche diminuire le curvature.

4.8. Cerchi tangenti a un cerchio fissato e forme quadratiche

Una forma quadratica binaria è un'espressione

$$f(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2, \qquad \Delta = B^2 - 4AC.$$

Nella geometria dei cerchi, il discriminante non è un accessorio: registra il quadrato di una curvatura fissata.

Proposizione 4.7: La forma associata a una quadrupla. *Sia (a, b, c, d) una quadrupla di Descartes. Definiamo*

$$f_a(x, y) = (a + b)x^2 + (a + b + c - d)xy + (a + c)y^2. \tag{4.14}$$

Allora il discriminante è $-4a^2$, e

$$f_a(1, 0) - a = b, \qquad f_a(0, 1) - a = c, \qquad f_a(1, -1) - a = d.$$

Più precisamente, per ogni quadrupla (anche non di Descartes) il discriminante di f_a vale $Q(a, b, c, d) - 4a^2$.

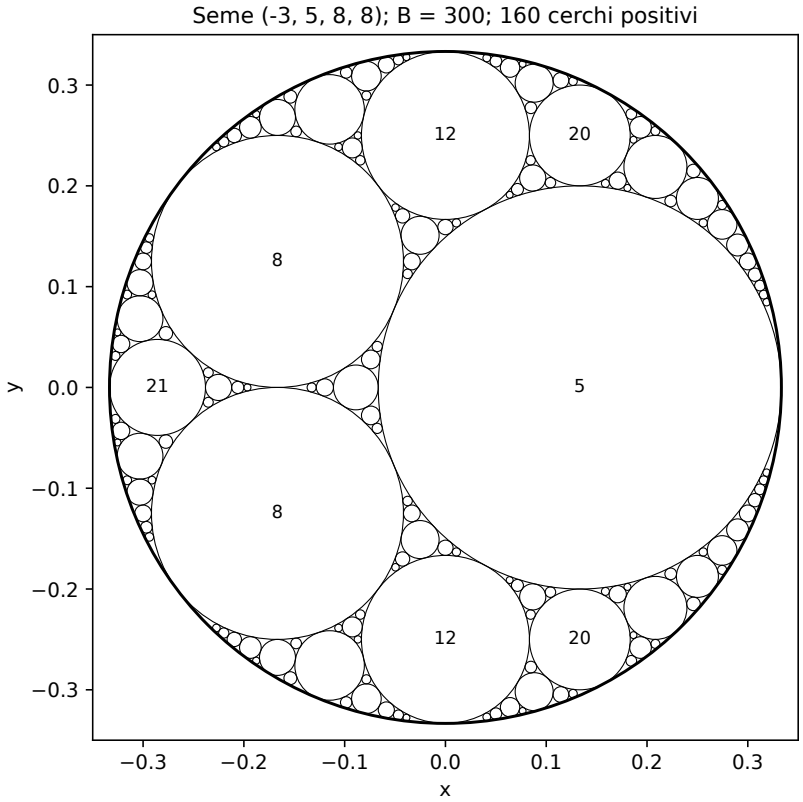

Figura 4.2: Una porzione finita del packing $(-3, 5, 8, 8)$ prodotta da riflessioni esatte. La figura rappresenta soltanto i cerchi sotto la soglia dichiarata dal generatore ($B = 300$, 160 cerchi positivi), non una prova del teorema sui quadrati.

Dimostrazione. Le tre valutazioni seguono direttamente dalla formula. Ponendo $s = a+b+c$, si ha

$$\begin{aligned}(s-d)^2 - 4(a+b)(a+c) &= s^2 - 2sd + d^2 - 4(a^2+ab+ac+bc)\\ &= \left[d^2 - 2sd + 2(a^2+b^2+c^2) - s^2\right]\\ &\quad + 2s^2 - 2(a^2+b^2+c^2) - 4(a^2+ab+ac+bc)\\ &= Q(a,b,c,d) - 4a^2,\end{aligned}$$

perché $2s^2 - 2(a^2+b^2+c^2) = 4(ab+ac+bc)$. Il termine fra parentesi quadre è Q scritto come equazione in d. □

4.8.1 Un'identità che produce nuove quadruple

Sia B_f la forma bilineare simmetrica associata a f, così che $f(u+v) = f(u) + 2B_f(u,v) + f(v)$. La matrice di f_a ha determinante a^2. Per due vettori interi u, v con $\det(u,v) = \pm 1$, poniamo $X = f_a(u)$, $Y = f_a(v)$, $Z = B_f(u,v)$. Il determinante della matrice della forma nella base (u,v) è ancora a^2, quindi $XY - Z^2 = a^2$.

Proposizione 4.8: Quadruple da basi unimodulari. *I quattro numeri*

$$a, \qquad X - a, \qquad Y - a, \qquad X + Y + 2Z - a$$

soddisfano l'equazione di Descartes.

Dimostrazione. Per questi quattro numeri i coefficienti della forma associata sono X, $-2Z$, Y. Il loro discriminante vale $4Z^2 - 4XY = -4a^2$. Per la proposizione precedente, il discriminante è $Q - 4a^2$: dunque $Q = 0$. In alternativa si può sviluppare direttamente Q: tutti i termini si raccolgono in un multiplo di $XY - Z^2 - a^2$. □

Questo argomento prova una relazione algebrica, non ancora l'appartenenza a una particolare orbita geometrica. Per ottenere i cerchi della stessa corona si parte dalla base $(1, 0)$, $(0, 1)$ e si eseguono le operazioni di cambio di base corrispondenti all'inserimento nei settori di tangenza. Quando v viene sostituito da $u + v$, i tre valori iniziali si collegano al quarto mediante la legge del parallelogramma

$$f(u + v) + f(u - v) = 2f(u) + 2f(v).$$

Sottraendo le curvature fissate si ritrova la riflessione $d' = 2(a + b + c) - d$.

Risultato esterno. La parametrizzazione completa dei cerchi tangenti a un cerchio fissato tramite i valori primitivamente rappresentati di $f_a - a$ è un risultato strutturale della teoria delle orbite [5, 6]. Le identità di questa sezione ne verificano l'algebra e producono famiglie esplicite; non usiamo un'uguaglianza di discriminanti come prova automatica che due orbite coincidano.

Esempio 4.13: Il cerchio esterno unitario. Per $(-1, 2, 2, 3)$, la forma è $f(x, y) = x^2+y^2$. Le curvature dei cerchi della corona esterna sono collegate ai valori x^2+y^2+1 con $\gcd(x, y) = 1$. Si ritrovano $2, 3, 6, 11, 14, 18$ da $(1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 4)$. Il valore dato da $(2, 0)$ sarebbe 5, ma la coppia non è primitiva: non si deve includerlo come se descrivesse un nuovo cerchio della corona.

Esempio 4.14: La forma del cerchio esterno di curvatura -3. Per $(-3, 5, 8, 8)$ si ottiene

$$f(x, y) = 2x^2 + 2xy + 5y^2, \qquad \Delta = 4 - 40 = -36.$$

Le coppie $(1, 0), (0, 1), (1, -1), (1, 1), (2, 1), (1, 2)$ producono, dopo aver aggiunto 3, i valori $5, 8, 8, 12, 20, 29$. La ripetizione di 8 non è un errore: due cerchi diversi hanno quella curvatura.

4.8.2 Una famiglia parabolica calcolabile a mano

Fissiamo due cerchi tangenti di curvature a, b e facciamo scorrere gli altri due in una catena. Se x_{n-1}, x_n sono due valori consecutivi, la riflessione produce

$$x_{n+1} = 2(a + b + x_n) - x_{n-1}. \tag{4.15}$$

Ponendo $s = a + b$, la differenza seconda è $x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1} = 2s$. Sommando una volta e poi una seconda volta,

$$x_n = s\,n^2 + (x_1 - x_0 - s)\,n + x_0. \tag{4.16}$$

Infatti le differenze $d_n = x_n - x_{n-1}$ soddisfano $d_{n+1} = d_n + 2s$, dunque $d_n = d_1 + 2s(n - 1)$. Allora $x_n = x_0 + \sum_{j=1}^{n} d_j = x_0 + nd_1 + sn(n - 1)$, che è la formula scritta.

Esempio 4.15: Una cascata con quadrati. Nel seme standard teniamo fissi $a = -1$ e $b = 2$ e scegliamo $x_0 = 2$, $x_1 = 3$. Si ha $s = 1$, quindi $x_n = n^2 + 2$: $2, 3, 6, 11, 18, 27, 38, \ldots$. Questa formula descrive un ramo preciso, non tutte le curvature dell'impacchettamento. È un esempio concreto di crescita quadratica, distinta dalla crescita del numero totale di cerchi entro soglia.

4.8.3 Un'ostruzione elementare su una corona, non ancora sul packing

Per la forma $f = 2x^2 + 2xy + 5y^2$, modulo 3 si ha $f + 3 \equiv 2(x - y)^2$. Se $f + 3$ fosse un quadrato, dovrebbe essere divisibile per 3, quindi $x = y + 3t$. Sostituendo,

$$f(x, y) + 3 = 9(y^2 + 2ty + 2t^2) + 3 \equiv 3 \pmod 9,$$

impossibile per un quadrato. Abbiamo quindi escluso i quadrati da tutti i valori di questa forma traslata, senza neppure richiedere la primitività.

Non abbiamo ancora escluso i quadrati dai cerchi non tangenti al cerchio esterno. Passare da una singola corona all'intero packing richiede la propagazione di un invariante: sarà il punto del risultato moderno, e non può essere sostituito da questo solo conto modulo 9.

4.9. Congruenze, orbite finite e classi ammissibili

Per un seme intero b_0 e un modulo $m \geq 1$, definiamo

$$O_m(b_0) = \{g\, b_0 \bmod m : \ g \in \mathcal{A}\}.$$

È un sottoinsieme di $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^4$, quindi contiene al più m^4 stati. Si può determinarlo con una visita in ampiezza: si parte dal seme ridotto, si applicano i quattro generatori, e si aggiungono soltanto gli stati mai visti.

Proposizione 4.9: Certificato di chiusura di un'orbita finita. *Quando la coda della visita è vuota, l'insieme ottenuto è esattamente $O_m(b_0)$.*

Dimostrazione. Ogni stato aggiunto è raggiunto da una parola, quindi appartiene all'orbita. Alla fine l'insieme contiene il seme ed è stabile sotto tutti i generatori. Per induzione sulla lunghezza delle parole contiene ogni elemento dell'orbita. Le due inclusioni danno l'uguaglianza. Se la visita viene interrotta da un limite di memoria o di tempo, la seconda inclusione non è stata provata. □

4.9.1 Un vincolo di parità valido per ogni quadrupla primitiva

Lemma 4.5: Parità delle componenti. *Una quadrupla intera primitiva di Descartes ha esattamente due componenti dispari. La parità di ciascuna componente etichettata è preservata dalle riflessioni.*

Dimostrazione. La somma delle componenti è pari, quindi il numero di componenti dispari è pari. Non possono essere tutte pari per la primitività. Se fossero tutte dispari, ogni quadrato sarebbe 1 o 9 modulo 16, quindi $2\sum b_i^2 \equiv 8 \pmod{16}$. Il quadrato di una somma pari vale invece 0 o 4 modulo 16: contraddizione. Restano due componenti dispari. Infine $b_i' = 2\sum_{j \neq i} b_j - b_i \equiv b_i \pmod 2$. □

4.9.2 Due orbite modulo 8 completamente visibili

Per il seme standard, l'orbita modulo 8 è

$$(7,2,2,3),\ (7,6,2,3),\ (7,2,6,3),\ (7,6,6,3).$$

Per $(-3,5,8,8)$ è

$$(5,5,0,0),\ (5,5,4,0),\ (5,5,0,4),\ (5,5,4,4).$$

In entrambi i casi si controlla direttamente che le quattro riflessioni lasciano stabile l'elenco. Tutti e quattro gli stati si raggiungono dal primo cambiando le due componenti variabili. Si tratta quindi di un certificato manuale, non soltanto dell'output di un programma.

Modulo 3, entrambi i semi generano le dieci permutazioni distinte di $(0,0,2,2)$ e $(0,2,2,2)$. La sostituzione di una componente permette di passare fra questi stati, mentre l'applicazione delle quattro mosse non ne produce altri. In particolare, le curvature possono essere solo 0 o 2 modulo 3.

4.9.3 Combinare i vincoli senza supporre un'indipendenza

Per il seme $(-3,5,8,8)$ i residui possibili modulo 8 sono $0,4,5$ e quelli modulo 3 sono $0,2$. Il teorema cinese del resto dà quindi il vincolo

$$R_{-3} \subseteq \{0,5,8,12,20,21\} \pmod{24}. \tag{4.17}$$

Un vincolo congiunto non prova da solo che tutte le combinazioni si realizzino nella stessa orbita. Per chiudere l'argomento esibiamo testimoni positivi:

Residuo	Curvatura	Parola applicata al seme
0	120	S_3, poi S_1, poi S_3
5	5	nessuna mossa
8	8	nessuna mossa
12	12	S_3
20	44	S_2, poi S_3
21	45	S_1

Ad esempio, il primo percorso è

$$(-3,5,8,8) \to (-3,5,12,8) \to (53,5,12,8) \to (53,5,120,8).$$

Ogni mossa è verificabile con un'addizione e una sottrazione. Quindi l'inclusione (4.17) è un'uguaglianza. Lo stesso metodo dà, per il seme standard,

$$R_{-1} = \{2,3,6,11,14,15,18,23\} \pmod{24}. \tag{4.18}$$

Il laboratorio conserva anche i testimoni di questo secondo elenco.

Esempio 4.16: Il limite di un solo modulo. L'intero 36 appartiene alla classe 12 (mod 24) e quindi supera il vincolo (4.17). Ciò non dimostra che 36 sia una curvatura. Viceversa, l'intero 25 è escluso già modulo 3, perché $25 \equiv 1$. Sono due tipi di assenza concettualmente diversi.

4.9.4 Dalla tabella finita all'ammissibilità completa

Un intero n è *localmente ammissibile* per l'orbita se per ogni modulo m esiste una curvatura dell'orbita congrua a n modulo m. La parola testimone può dipendere da m.

Risultato esterno. Per gli impacchettamenti apollonei interi primitivi, le ostruzioni congruenziali alle curvature sono descritte dalle classi modulo 24 della teoria di Fuchs e dalla classificazione riportata in [6, 4]. Il fatto che nessun modulo ulteriore imponga un nuovo vincolo non segue dall'aver enumerato gli stati per $m = 3, 8, 9, 24$. Nel seguito questo passaggio dalla congruenza modulo 24 alla nozione completa di ammissibilità è importato dalla letteratura.

Controllo. la visita modulo 24 produce 40 stati per ciascuno dei due semi, non 244 soluzioni arbitrarie dell'equazione. Il certificato di chiusura è verificato dal laboratorio. Non viene estrapolato a tutti i moduli.

4.10. Locale, globale e densità: tre domande diverse

Fissiamo un impacchettamento P e indichiamo con $\mathcal{B}(P)$ l'insieme delle sue curvature positive, senza molteplicità. Il conteggio dei cerchi e quello delle curvature sono diversi: nel seme standard esistono due cerchi di curvatura 2, ma l'intero 2 viene contato una sola volta in $\mathcal{B}$.

Definizione 4.5: Ammissibilità e rappresentazione. Un intero positivo n è *rappresentato* se $n \in \mathcal{B}(P)$. È *ammissibile* se, per ogni $m \geq 1$, qualche elemento di $\mathcal{B}(P)$ è congruo a n modulo m. Scriviamo $\mathcal{A}(P)$ per l'insieme degli ammissibili.

La prima proprietà implica la seconda: il medesimo cerchio testimonia tutte le congruenze. L'inverso scambierebbe due quantificatori:

$$\forall m\ \exists C_m \qquad \text{contro} \qquad \exists C\ \forall m.$$

Una sequenza di testimoni diversi non produce, da sola, un testimone comune. Non è una particolarità dei cerchi, ma un punto logico che qui acquista conseguenze aritmetiche.

4.10.1 La formulazione storica da sottoporre a verifica

La congettura locale–globale storica affermava l'esistenza di una soglia $N_0(P)$ tale che

$$n \geq N_0(P),\ n \in \mathcal{A}(P) \implies n \in \mathcal{B}(P).$$

La presenza della soglia consente un numero finito di eccezioni. Per confutarla, non basta esibire un singolo intero piccolo ammissibile ma assente: occorre una famiglia non limitata di assenze ammissibili. Il risultato di Haag–Kertzer–Rickards–Stange fornisce precisamente un meccanismo di questo tipo [6].

4.10.2 Il teorema di densità non dice «tutti»

Poniamo

$$A(X) = \#(\mathcal{A} \cap [1, X]), \qquad B(X) = \#(\mathcal{B} \cap [1, X]), \qquad E(X) = A(X) - B(X).$$

Risultato esterno. Per un impacchettamento apolloneo intero primitivo fissato, il teorema di Bourgain–Kontorovich mostra che quasi ogni intero ammissibile è rappresentato, con un risparmio di potenza nel conteggio delle eccezioni: $E(X) = O_P(X^{1-\eta})$ per un opportuno $\eta > 0$. Qui si importa il risultato, non la sua dimostrazione mediante il metodo del cerchio e la dinamica del gruppo [1].

Se $\mathcal{A}$ è descritto da r classi residue modulo 24, allora

$$A(X) = \frac{r}{24} X + O(1).$$

Dividendo il teorema per questa quantità, $B(X)/A(X) \to 1$. Si tratta di densità relativa dentro gli ammissibili. La densità dentro tutti gli interi vale invece $r/24$: $1/4$ per $(-3, 5, 8, 8)$ e $1/3$ per il seme standard. La frase abbreviata «densità uno» richiede sempre il denominatore del rapporto.

Proposizione 4.10: Famiglie sottili compatibili con la densità piena. *Per $k \geq 2$ e $c \geq 1$ interi fissati,*

$$\#\{cn^k \leq X : \ n \geq 1\} = \left\lfloor (X/c)^{1/k} \right\rfloor = o(X).$$

L'assenza di una o di un numero finito di famiglie di questo tipo non contraddice una densità relativa uno.

Dimostrazione. La disuguaglianza $cn^k \leq X$ equivale a $n \leq (X/c)^{1/k}$. Dividendo il conteggio per X si ottiene un termine limitato da $c^{-1/k} X^{1/k-1}$, che tende a zero. Una somma finita di quantità $o(X)$ è ancora $o(X)$. □

Esempio 4.17: Assenze infinite non visibili in una percentuale. Tra gli interi fino a 10^8, i numeri $36t^2$ sono $\lfloor 10^4/6 \rfloor = 1666$. Gli ammissibili per il seme $(-3, 5, 8, 8)$ sono circa 25 milioni. Il rapporto $1666/(25 \cdot 10^6)$ è circa $6{,}664 \cdot 10^{-5}$. La percentuale è piccola ma la famiglia è infinita. Un programma che cerca esplicitamente i quadrati può individuarla: «rara» non significa «impossibile da osservare».

4.10.3 Che cosa certifica una ricerca finita

Una ricerca completa fino a X può certificare ogni presenza e ogni assenza entro quella soglia, purché l'enumerazione sia provata completa. Non può stabilire che non esistano assenze oltre X. Viceversa, un invariante dimostrato lungo ogni mossa può escludere infiniti valori senza generarli uno alla volta.

Il metodo computazionale e quello teorico non sono antagonisti. Il primo produce esempi, individua pattern, controlla gli errori ed esegue certificati finiti. Il secondo giustifica la propagazione universale. Nel laboratorio conserveremo entrambi gli oggetti: un elenco completo entro una soglia e una spiegazione separata del risultato globale usato.

4.10.4 Contare cerchi con molteplicità: un altro esponente

Il limite di area del Teorema 4.3 dà un controllo elementare quadratico sul numero dei cerchi fino a una soglia di curvatura. Non determina il suo esponente asintotico ottimale. I risultati di conteggio orbitale e la dimensione del residuo frattale appartengono a un ulteriore livello della teoria [5, 4]. Non ricaviamo una dimensione da una regressione su quattro soglie, e non confondiamo quel conteggio con $B(X)$.

4.11. La reciprocità quadratica, dimostrata dal conteggio dei segni

Questa sezione costruisce il linguaggio aritmetico necessario per capire un'ostruzione di reciprocità. La dimostrazione è elementare; non dimostra ancora che un simbolo sia costante lungo un impacchettamento.

Nota sulle fonti. Prerequisiti: divisione euclidea, identità di Bézout negli interi e il fatto che $\mathbb{F}_p$ è un campo per p primo. Un polinomio non nullo di grado d su un campo ha al più d radici: la prova è l'induzione sul grado dopo aver estratto un fattore $X - a$.

Definizione 4.6: Simbolo di Legendre. Per un primo dispari p, il simbolo $\left(\frac{a}{p}\right)$ vale 0 se $p \mid a$, 1 se a è un quadrato non nullo modulo p e -1 negli altri casi.

La mappa $x \mapsto x^2$ identifica esattamente le coppie $x, -x$ fra i $p-1$ elementi non nulli, poiché $x^2 = y^2$ implica $(x-y)(x+y) = 0$. Vi sono quindi $h = (p-1)/2$ quadrati non nulli.

Lemma 4.6: Fermat e criterio di Eulero. *Se $p \nmid a$, allora $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ e*

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod p.$$

Dimostrazione.

Moltiplicare una permutazione. I residui $a, 2a, \dots, (p-1)a$ permutano i residui non nulli. Il prodotto dà $a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)!$. Si può cancellare il fattoriale perché nessun suo fattore è zero modulo p.

Distinguere i due segni. Se $a = x^2$, allora $a^h = x^{p-1} = 1$. I quadrati già forniscono h radici di $X^h - 1$, che non può averne altre. Per un non quadrato a, si ha $(a^h)^2 = 1$ ma $a^h \neq 1$, dunque $a^h = -1$ nel campo. □

Ne segue anche la moltiplicatività: $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$, con i casi divisibili per p controllati separatamente.

Lemma 4.7: Gauss. *Sia p un primo dispari e sia a non divisibile per p. Posto $h = (p-1)/2$, per $j = 1, \dots, h$ scegliamo il rappresentante di aj nell'intervallo $(-p/2, p/2)$. Se ν di questi rappresentanti sono negativi, allora*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\nu}.$$

Dimostrazione. I valori assoluti dei rappresentanti sono precisamente $1, \dots, h$. Infatti un'uguaglianza di valori assoluti darebbe $ai \equiv \pm aj$, quindi $i = j$ oppure $i + j = p$; l'ultima possibilità è esclusa da $i + j \leq p - 1$. Moltiplicando i rappresentanti si ottiene $a^h h! \equiv (-1)^{\nu} h!$

(mod p). Cancelliamo $h!$ e applichiamo il criterio di Eulero. I numeri 1 e -1 sono distinti modulo un primo dispari, perciò l'uguaglianza dei segni è effettiva, non soltanto formale. □

Corollario 4.3: Le due leggi supplementari. *Per p primo dispari,*

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}, \qquad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

Dimostrazione. Per $a=-1$, tutti i rappresentanti $-1,\dots,-h$ sono negativi. Per $a=2$, i residui $2j$ non superano $p-1$; quelli maggiori di $p/2$ sono esattamente gli indici $j > p/4$. Quindi $\nu = h - \lfloor p/4 \rfloor$. Scrivendo $p = 8k+r$ con $r=1,3,5,7$, la parità di questo intero è rispettivamente pari, dispari, dispari, pari. La stessa tabella vale per $(p^2-1)/8$. □

4.11.1 Dai segni alle parti intere

Per un intero positivo dispari a coprimo con p vale

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{j=1}^{(p-1)/2} \lfloor aj/p \rfloor}. \tag{4.19}$$

Ecco il passaggio che spesso viene omesso. Siano r_j i residui di aj in $\{1,\dots,p-1\}$ e siano s_j i loro rappresentanti con segno usati nel lemma. Allora

$$a\sum_{j=1}^{h} j = p\sum_{j=1}^{h}\left\lfloor \frac{aj}{p}\right\rfloor + \sum r_j, \qquad \sum r_j = \sum s_j + \nu p.$$

Modulo 2, la somma dei s_j ha la stessa parità della somma dei loro valori assoluti, cioè di $1+\cdots+h$. Poiché a,p sono dispari, le due identità danno $\nu \equiv \sum_{j=1}^{h}\lfloor aj/p\rfloor \pmod 2$. La formula (4.19) segue dal lemma di Gauss.

Teorema 4.4: Reciprocità quadratica. *Per primi dispari distinti p, q,*

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

Dimostrazione. Poniamo $h=(p-1)/2$, $k=(q-1)/2$. Nel rettangolo di punti interi $1\le i\le h$, $1\le j\le k$, nessun punto sta sulla retta $qi=pj$: altrimenti $p \mid i$, impossibile. Per ogni i, il numero dei punti con $pj < qi$ è $\lfloor qi/p\rfloor$, perché $qi/p < q/2$ e quindi il conteggio non supera k. Analogamente, per ogni j i punti con $qi < pj$ sono $\lfloor pj/q\rfloor$. I due insiemi partizionano il rettangolo, dunque

$$\sum_{i=1}^{h}\left\lfloor\frac{qi}{p}\right\rfloor + \sum_{j=1}^{k}\left\lfloor\frac{pj}{q}\right\rfloor = hk.$$

Applichiamo (4.19) ai due simboli e moltiplichiamo. Non resta altro che il segno $(-1)^{hk}$. □

Esempio 4.18: Due primi uguali a 3 modulo 4. Per $p=7$, $q=11$, i quadrati non nulli modulo 7 sono $1,2,4$, quindi $\left(\frac{11}{7}\right) = \left(\frac{4}{7}\right) = 1$. La reciprocità impone $\left(\frac{7}{11}\right) = -1$, poiché $3\cdot 5$ è dispari. Infatti i quadrati non nulli modulo 11 sono $1,3,4,5,9$, e 7 non compare.

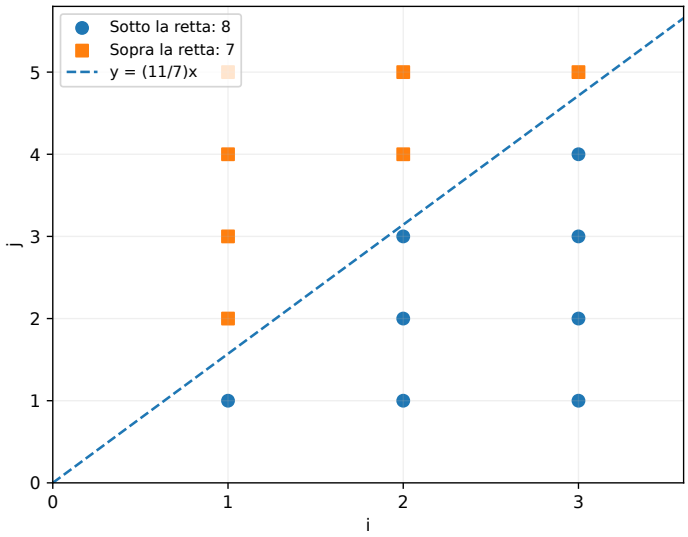

Figura 4.3: Il rettangolo della reciprocità per $p = 7$, $q = 11$. I 15 punti si dividono fra i due lati della retta; nessuno sta sulla retta. Le somme di parti intere valgono 8 e 7.

4.11.2 Jacobi e Kronecker: la definizione conta

Per $n = \prod p^{e_p} > 0$ dispari, il simbolo di Jacobi è

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \prod_{p} \left(\frac{a}{p}\right)^{e_p}.$$

La moltiplicatività e la reciprocità si estendono per fattorizzazione. Tuttavia $\left(\frac{a}{n}\right) = 1$ non garantisce che a sia un quadrato modulo n.

Esempio 4.19: Un simbolo positivo senza radice. $\left(\frac{2}{15}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{5}\right) = (-1)(-1) = 1$. Se $x^2 \equiv 2 \pmod{15}$, riducendo modulo 3 si avrebbe $x^2 \equiv 2$, impossibile. Il simbolo è una condizione aggregata, non un risolutore completo di congruenze.

Per i denominatori pari si usa il simbolo di Kronecker. Qui basta la convenzione

$$\left(\frac{a}{2}\right) = \begin{cases} 0 & 2 \mid a, \\ 1 & a \equiv 1, 7 \pmod 8, \\ -1 & a \equiv 3, 5 \pmod 8, \end{cases}$$

insieme alla moltiplicatività nel denominatore. Per $n > 0$, $\left(\frac{a}{n^2}\right) = 1$ quando $\gcd(a, n) = 1$: tutti gli esponenti dei fattori nel prodotto sono pari, incluso quello del fattore 2.

Nota sulle fonti. La dimostrazione qui sviluppata è la classica prova reticolare della reciprocità, presentata con i passaggi di parità espliciti. Il suo impiego negli impacchettamenti richiede ulteriori lemmi geometrici e di connettività, separati nella Sezione 4.13. Per il contesto dei simboli e dell'ostruzione si veda [6].

4.12. Norme gaussiane e un primo sguardo alla reciprocità quartica

La forma x^2+y^2 della corona standard suggerisce di considerare i numeri $z = x+\mathrm{i}y$ con $x, y \in \mathbb{Z}$. L'insieme $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ è un anello e

$$N(z) = z\bar{z} = x^2 + y^2, \qquad N(zw) = N(z)N(w).$$

L'identità moltiplicativa equivale alla formula

$$(x^2 + y^2)(u^2 + v^2) = (xu - yv)^2 + (xv + yu)^2.$$

Le unità sono $1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}$: infatti un elemento invertibile ha norma 1, e $x^2 + y^2 = 1$ ha precisamente queste quattro soluzioni.

Proposizione 4.11: Divisione euclidea in $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$. *Per $z, w \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ con $w \neq 0$ esistono $q, r \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ tali che $z = qw + r$ e $N(r) < N(w)$, salvo il caso $r = 0$.*

Dimostrazione. Scriviamo $z/w = \xi + \mathrm{i}\eta$ e scegliamo interi m, n a distanza al più $1/2$ da ξ, η. Posto $q = m + \mathrm{i}n$,

$$N(z/w - q) = (\xi - m)^2 + (\eta - n)^2 \leq \frac{1}{2}.$$

Moltiplicando per $N(w)$ si ottiene $N(r) \leq N(w)/2$. Poiché $N(w) > 0$, questo è un miglioramento stretto se il resto non è nullo. □

Ripetendo la divisione, le norme dei resti formano una successione strettamente decrescente di interi non negativi, quindi il procedimento termina. L'ultimo resto non nullo è un massimo comun divisore e, risalendo le divisioni, è una combinazione gaussiana dei due dati iniziali. Due scelte di massimo comun divisore possono differire per un'unità.

Esempio 4.20: Scomporre 13 mediante un massimo comun divisore. Poiché $5^2 \equiv -1 \pmod{13}$, calcoliamo $\gcd(13, 5+\mathrm{i})$. La prima divisione può usare $q = 2$:

$$13 = 2(5 + \mathrm{i}) + (3 - 2\mathrm{i}), \qquad 5 + \mathrm{i} = (1 + \mathrm{i})(3 - 2\mathrm{i}).$$

Quindi il massimo comun divisore è un associato di $3-2\mathrm{i}$, di norma 13. Ne risulta $13 = 3^2+2^2$. Il codice normalizza l'associato a $2 + 3\mathrm{i}$; la norma e l'ideale generato non cambiano.

Teorema 4.5: Criterio per la somma di due quadrati. *Un intero positivo n è somma di due quadrati interi se e solo se nella sua fattorizzazione ogni primo congruo a 3 modulo 4 compare con esponente pari.*

Dimostrazione.

Necessità. Sia $p \equiv 3 \pmod 4$ un primo che divide $x^2 + y^2$. Se $p \nmid y$, allora $(xy^{-1})^2 \equiv -1 \pmod p$, in contrasto con il Corollario 4.3. Quindi $p \mid y$ e anche $p \mid x$. Possiamo dividere la somma per p^2 e ripetere: l'esponente di p è pari.

Una radice di -1 per i primi 1 modulo 4. Prima osserviamo che $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$. Gli elementi non nulli si accoppiano con il loro inverso; i soli elementi uguali all'inverso sono 1 e -1. Se $p \equiv 1 \pmod 4$ e $h = (p-1)/2$, accoppiando inoltre j con $p - j$ otteniamo

$$-1 \equiv (p-1)! \equiv (-1)^h (h!)^2 = (h!)^2 \pmod p.$$

Dunque esiste un intero t con $t^2 \equiv -1 \pmod p$.

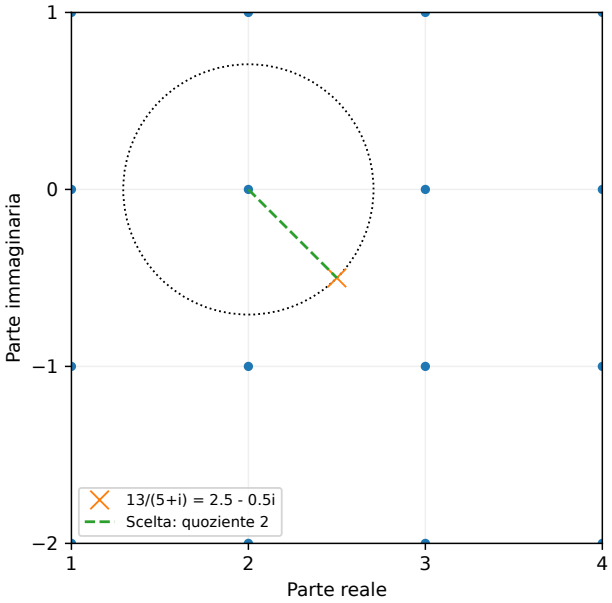

Figura 4.4: Divisione gaussiana: il quoziente complesso viene arrotondato a un punto del reticolo quadrato. La distanza massima dal punto scelto è $1/\sqrt{2}$, e il resto ha norma al più metà di quella del divisore.

Estrarre una norma p. Prendiamo $\delta = \gcd(p, t + \mathrm{i})$ in $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$. Non è un'unità: l'omomorfismo $\mathbb{Z}[\mathrm{i}] \to \mathbb{F}_p$ che manda i in $-t$ annulla sia p sia $t + \mathrm{i}$, e quindi non può mandare una loro combinazione nell'unità 1. Non è neppure associato a p, perché p non divide il coefficiente immaginario 1 di $t + \mathrm{i}$. Siccome $\delta \mid p$, $N(\delta)$ divide p^2. Le possibilità sono $1, p, p^2$; la prima è esclusa e l'ultima renderebbe p/δ un'unità. Resta $N(\delta) = p$.

Assemblare i fattori. Il primo 2 è $N(1+\mathrm{i})$; ogni primo 1 modulo 4 è una norma per il passo precedente; un fattore p^{2e} è $N(p^e)$. La moltiplicatività della norma conclude. Si usa qui la fattorizzazione unica negli interi ordinari, non un teorema di fattorizzazione in $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ non ancora dimostrato. □

4.12.1 La primitività non va dimenticata

Se $n = x^2 + y^2$ con $\gcd(x, y) = 1$, nessun primo 3 modulo 4 divide n: il primo passo della dimostrazione imporrebbe un divisore comune. Inoltre $4 \nmid n$, perché i quadrati modulo 4 sono $0, 1$. Queste sono condizioni necessarie per i valori primitivi della forma della corona. Il criterio del teorema riguarda invece rappresentazioni qualsiasi, anche non primitive.

Esempio 4.21: Due domande sulla stessa norma. $50 = 1^2 + 7^2 = 5^2 + 5^2$. La prima rappresentazione è primitiva, la seconda no. Per costruire una curvatura della corona standard si considera $50+1 = 51$ usando la prima coppia. Scartare o accettare un valore soltanto perché una delle sue rappresentazioni è non primitiva sarebbe un errore.

4.12.2 Quadrato non significa quarta potenza

Per un primo $p \equiv 1 \pmod 4$, ogni quarta potenza non nulla $a = x^4$ soddisfa $a^{(p-1)/4} = 1$. La condizione di essere un quadrato è più debole.

Esempio 4.22: Il numero 2 modulo 17. $6^2 \equiv 2 \pmod{17}$, quindi 2 è un quadrato. Ma $2^4 = 16 \equiv -1 \pmod{17}$, dunque non può essere una quarta potenza. Le quarte potenze non nulle modulo 17 sono $1, 4, 13, 16$.

Le ostruzioni quartiche degli impacchettamenti richiedono simboli più fini, normalizzazioni in anelli quadratici e una prova di propagazione [6]. L'esempio modulo 17 mostra soltanto perché un'informazione quadratica può lasciare spazio a un'informazione ulteriore. Non definiamo l'invariante quartico del packing mediante questo solo test e non chiamiamo questa sezione una dimostrazione della reciprocità biquadratica.

4.13. Il controesempio moderno: una famiglia ammissibile assente

Consideriamo l'impacchettamento con quadrupla radice $(-3, 5, 8, 8)$. L'argomento sulla singola corona della Sezione 4.8 non basta per tutti i suoi cerchi. Esplicitiamo l'ingresso supplementare necessario, invece di nasconderlo dietro la parola «reciprocità».

Risultato esterno. Haag–Kertzer–Rickards–Stange costruiscono un invariante quadratico χ_2 costante sul packing. Nella classe pertinente al seme $(-3, 5, 8, 8)$, esso si calcola mediante simboli di Kronecker su curvature coprime di cerchi tangenti; la sua indipendenza dalle scelte e la sua propagazione sono teoremi del loro articolo. La valutazione su 5 e 8 dà $\chi_2 = -1$. Il Teorema 1.6 dell'articolo conclude che questo packing non contiene curvature quadrate [6].

4.13.1 Il conto aritmetico che si può verificare subito

I due cerchi del seme con curvature 5 e 8 sono tangenti e le curvature sono coprime. Si ha

$$\left(\frac{8}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right) = -1,$$

perché i quadrati non nulli modulo 5 sono 1 e 4. Anche $\left(\frac{5}{8}\right) = -1$: per la convenzione del simbolo di Kronecker, $\left(\frac{5}{2}\right) = -1$ e l'esponente del fattore 2 in 8 è dispari. Quindi in questo caso i due versi producono lo stesso segno.

Se una curvatura fosse $s^2 > 0$, un valore coprimo a tangente utilizzabile nella definizione darebbe $\left(\frac{a}{s^2}\right) = 1$, per la fattorizzazione con esponenti pari. L'invariante propagato richiederebbe invece il segno -1. Il contrasto fra questi due segni è il meccanismo dell'ostruzione.

Attenzione. Questo ultimo ragionamento è una deduzione dal teorema esterno sull'invariante. Non abbiamo dimostrato qui che ogni cerchio ammetta la scelta coprima richiesta, che il simbolo sia indipendente dalla scelta o che il grafo dei passaggi necessari sia connesso. L'articolo dimostra questi punti usando forme quadratiche e lemmi sulle catene di cerchi. La prova elementare della reciprocità, da sola, non li sostituisce.

4.13.2 Quali quadrati sono davvero ammissibili?

I residui quadratici modulo 24 sono $\{0, 1, 4, 9, 12, 16\}$. L'intersezione con $R_{-3} = \{0, 5, 8, 12, 20, 21\}$ è $\{0, 12\}$. Perciò un quadrato s^2 può superare il test modulo 24 solo quando s è divisibile per 6.

Proposizione 4.12: La sottosequenza ammissibile dei quadrati. *Si ha*

$$s^2 \bmod 24 \in R_{-3} \iff 6 \mid s.$$

Di conseguenza tutti i numeri $36t^2$, $t \geq 1$, sono localmente ammissibili ma non sono curvature del packing $(-3, 5, 8, 8)$, usando i due risultati esterni dichiarati: completezza del criterio modulo 24 e assenza dei quadrati.

Dimostrazione.

Necessità del fattore 3. Modulo 3, un quadrato è 0 o 1, mentre le curvature sono 0 o 2. Quindi $3 \mid s$.

Necessità del fattore 2. Modulo 8, i quadrati sono $0, 1, 4$, mentre i residui del packing sono $0, 4, 5$. Se s fosse dispari, il suo quadrato sarebbe 1 modulo 8. Quindi $2 \mid s$.

Sufficienza congruenziale. Se $s = 6t$, $s^2 = 36t^2 \equiv 12t^2 \pmod{24}$, che vale 0 per t pari e 12 per t dispari. Entrambi i residui sono ammessi.

Conclusione globale. Il criterio completo rende ammissibili questi interi; il teorema sull'invariante ne esclude la rappresentazione. Essi sono illimitati, quindi non esiste una soglia oltre la quale tutti gli ammissibili siano rappresentati. □

Esempio 4.23: Perché non scrivere soltanto $4n^2$ o $9n^2$. $4 = 4 \cdot 1^2$ e $9 = 9 \cdot 1^2$ non sono neppure ammissibili per questo packing. Nella famiglia $4n^2$, la parte ammissibile richiede $3 \mid n$; nella famiglia $9n^2$, richiede $2 \mid n$. Entrambe le restrizioni danno la medesima famiglia $36t^2$. L'assenza dei due insiemi più grandi è vera perché contengono solo quadrati, ma chiamarne tutti i membri ammissibili sarebbe falso.

4.13.3 Una seconda famiglia e la contabilità delle intersezioni

La tabella quadratica del medesimo articolo, per il tipo $(6, 5)$ e il segno -1, esclude anche $6s^2$ [6]. La parte ammissibile di questa famiglia è $24t^2$: se s è dispari, $6s^2 \equiv 6 \pmod{24}$, escluso; se $s = 2t$, il valore è divisibile per 24.

Le due famiglie positive $36u^2$ e $24v^2$ non si intersecano. Infatti un'uguaglianza darebbe $3u^2 = 2v^2$, incompatibile con la parità della valutazione al primo 3. Ne segue il limite inferiore esplicito

$$E(X) \geq \left\lfloor \frac{\sqrt{X}}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\frac{X}{24}} \right\rfloor.$$

Questa è una minorazione delle eccezioni, non una classificazione di tutte le assenze. Rimane compatibile con il teorema di densità della Sezione 4.10.

4.13.4 La frontiera documentata e i limiti della formulazione

La riformulazione che elimina le famiglie quadratiche e quartiche ostruite è proposta come congettura, non come conclusione della ricerca finita. Non si afferma che ogni packing abbia la stessa ostruzione. Nel seme standard, ad esempio, le otto classi di (4.18) non incontrano affatto i residui quadratici modulo 24. Tutti i quadrati sono quindi già esclusi da un test congruenziale: la loro assenza non confuta il principio locale–globale per quel seme. La classificazione deve essere letta con il tipo del packing e i suoi invarianti, non trasferita dal seme -3.

Il lavoro di Shi, Shi, Whitehead, Williams-Tracy e Zhang sulle generalizzazioni considera famiglie ottaedrali, cubiche, quadrate e triangolari. La versione fissata in questa bibliografia è la seconda, del 25 marzo 2026. I controesempi riguardano impacchettamenti nelle classi specificate; non autorizzano la frase «ogni impacchettamento generalizzato viola il principio locale–globale» [10]. L'analogia con altre ostruzioni locali–globali non viene usata come un teorema di identificazione con un'ostruzione di Brauer–Manin.

4.14. Cerchi di Ford: un determinante decide la tangenza

Per ogni frazione ridotta p/q, con $q > 0$, il cerchio di Ford $C(p/q)$ ha centro e raggio

$$z_{p/q} = \frac{p}{q} + \frac{\mathrm{i}}{2q^2}, \qquad r_{p/q} = \frac{1}{2q^2}. \tag{4.20}$$

La restrizione alla forma ridotta è essenziale: scrivere $1/2$ come $2/4$ non deve produrre un secondo cerchio, più piccolo, sul medesimo punto. In coordinate reali l'equazione si riscrive

$$(qx - p)^2 + q^2y^2 = y, \qquad \text{ovvero} \qquad |qz - p|^2 = \operatorname{Im} z. \tag{4.21}$$

Le coordinate normalizzate della Sezione 4.3 sono $(\bar{b}, b, u, v) = (2p^2, 2q^2, 2pq, 1)$. Sono tutte intere. La condizione di norma è $b\bar{b} - u^2 - v^2 = -1$: qui equivale a $4p^2q^2 - 4p^2q^2 - 1 = -1$.

Teorema 4.6: Criterio di tangenza di Ford. *Due cerchi di Ford associati a frazioni ridotte distinte p/q e r/s hanno interni disgiunti. Sono tangenti se e solo se $|ps - rq| = 1$.*

Dimostrazione.

Separare gli scarti orizzontale e verticale. La distanza al quadrato fra i centri è

$$D^2 = \Big(\frac{p}{q} - \frac{r}{s}\Big)^2 + \Big(\frac{1}{2q^2} - \frac{1}{2s^2}\Big)^2.$$

Confrontare con la somma dei raggi. Sottraendo $(r_{p/q} + r_{r/s})^2$, i termini quadratici nei raggi si cancellano e resta

$$D^2 - (r_{p/q} + r_{r/s})^2 = \frac{(ps - rq)^2 - 1}{q^2s^2}. \tag{4.22}$$

Usare l'integralità. Il determinante $ps - rq$ è un intero non nullo, perché le frazioni sono distinte. Il membro destro è dunque non negativo: i cerchi non si sovrappongono internamente. Vale zero precisamente per determinante 1 o -1. □

Proposizione 4.13: Coordinate esatte del punto di contatto. *Se $|ps - rq| = 1$, il punto di tangenza fra i due cerchi è*

$$\Big(\frac{pq + rs}{q^2 + s^2},\ \frac{1}{q^2 + s^2}\Big).$$

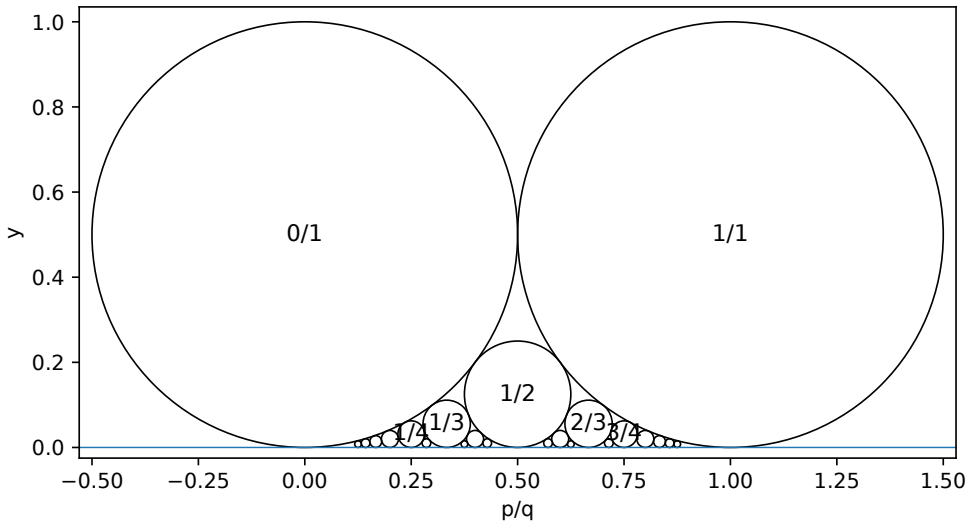

Figura 4.5: Cerchi di Ford in $[0,1]$ con denominatore al più 8. Sono etichettati soltanto alcuni razionali per evitare sovrapposizioni grafiche; l'elenco completo è prodotto dal laboratorio.

Dimostrazione. Il punto di tangenza esterna divide il segmento dei centri nei rapporti dei raggi: è $(r_{r/s} z_{p/q} + r_{p/q} z_{r/s})/(r_{p/q} + r_{r/s})$. Sostituiamo i raggi. La coordinata orizzontale diventa $(\frac{p}{q}\cdot q^2 + \frac{r}{s}\cdot s^2)/(q^2+s^2)$, quella verticale $1/(q^2+s^2)$. Sono le due espressioni richieste. □

Esempio 4.24: Il contatto di $1/2$ e $2/3$. Il determinante $1\cdot 3 - 2\cdot 2 = -1$ assicura la tangenza. I raggi sono $1/8$ e $1/18$, e il punto di contatto è $(8/13, 1/13)$. Verifichiamo la prima distanza:

$$\Big(\frac{8}{13}-\frac{1}{2}\Big)^2 + \Big(\frac{1}{13}-\frac{1}{8}\Big)^2 = \Big(\frac{3}{26}\Big)^2 + \Big(\frac{-5}{104}\Big)^2 = \frac{1}{64}.$$

La seconda è analogamente $1/324$. Il contatto non sta nel punto medio fra i centri, perché i raggi sono diversi.

4.14.1 Il medianto come inserimento di un cerchio

Se $p/q < r/s$ sono tangenti, il loro medianto è $\dfrac{p+r}{q+s}$.

Proposizione 4.14: Il medianto. *Il medianto è ridotto, sta strettamente fra le due frazioni e il suo cerchio è tangente a entrambi i cerchi iniziali e all'asse reale.*

Dimostrazione. Un divisore comune di $p+r$ e $q+s$ divide $(p+r)q - p(q+s) = rq - ps = 1$, quindi è 1. L'ordinamento segue da

$$\frac{p+r}{q+s} - \frac{p}{q} = \frac{rq-ps}{q(q+s)} > 0,$$

e dall'analoga differenza con r/s. I due determinanti di tangenza valgono ancora 1 in modulo, perciò si applica il Teorema 4.6. □

La stessa regola si legge da Descartes per le tre curvature 0, $2q^2$, $2s^2$:

$$b_{\pm} = 2(q^2+s^2) \pm 4qs = 2(q \pm s)^2.$$

Il segno positivo corrisponde al medianto; l'altro completamento corrisponde alla frazione $(p-r)/(q-s)$, interpretata con denominatore positivo. Quando $q=s$, la seconda soluzione è una retta: nel caso adiacente si ha necessariamente $q=s=1$, e la retta è $y=1$.

4.14.2 Ford è una sottofamiglia, non tutto il packing nella striscia

Il seme generalizzato formato dalle rette $y=0$, $y=1$ e dai cerchi $C(0/1)$, $C(1/1)$ ha curvature $(0,0,2,2)$. Gli inserimenti nei vuoti adiacenti a $y=0$ producono i cerchi di Ford. Riempire tutti i vuoti produce anche cerchi che non toccano l'asse.

Esempio 4.25: Un cerchio della striscia che non è di Ford. Prendiamo la quadrupla formata da $y=0$, $C(0/1)$, $C(1/1)$ e $C(1/2)$. Le curvature sono $(0,2,2,8)$; le coordinate complesse pesate sono $-\mathrm{i}$, i, $2+\mathrm{i}$, $4+\mathrm{i}$. Riflettendo la prima componente,

$$b' = 2(2+2+8) = 24, \qquad w' = 2(\mathrm{i}+2+\mathrm{i}+4+\mathrm{i}) - (-\mathrm{i}) = 12+7\mathrm{i}.$$

Il nuovo centro è $1/2+7\mathrm{i}/24$ e il raggio $1/24$. Il punto più basso ha quota $6/24 = 1/4$, perciò il cerchio non tocca l'asse reale e non è un cerchio di Ford.

Nota sulle fonti. Il riferimento classico è l'articolo *Fractions* di Ford [3]. La distinzione fra famiglia di Ford e completamento apolloneo della striscia è coerente con la trattazione dei packing degeneri in [5].

4.15. Farey e Stern–Brocot: ordinare i razionali con le tangenze

La successione di Farey F_N è l'elenco crescente delle frazioni ridotte in $[0,1]$ con denominatore al più N. La geometria di Ford traduce l'ordinamento in una regola locale di inserimento.

Lemma 4.8: Barriera dei denominatori. *Siano $a/b < c/d$ con $cb-ad=1$ e $b,d>0$. Ogni frazione ridotta p/q strettamente compresa fra esse soddisfa $q \geq b+d$. L'uguaglianza si verifica soltanto per il medianto $(a+c)/(b+d)$.*

Dimostrazione.

Cambiare base. Il determinante della matrice con colonne (a,b) e (c,d) è -1, quindi la sua inversa è intera. Esistono interi u, v tali che

$$(p,q) = u(a,b) + v(c,d), \qquad u = cq - dp, \quad v = bp - aq.$$

Usare l'ordinamento. Le due disuguaglianze $a/b < p/q < c/d$ danno $u>0$ e $v>0$. Essendo interi, sono almeno 1.

Leggere il denominatore. Si ha $q = ub + vd \geq b+d$. L'uguaglianza impone $u=v=1$, e quindi anche $p=a+c$. □

Teorema 4.7: Generazione di tutti i razionali dell'intervallo. *Partendo dall'intervallo $[0/1, 1/1]$ e inserendo ricorsivamente il medianto fra ogni coppia di estremi adiacenti, ogni razionale in $(0,1)$ compare dopo un numero finito di passi. Le frazioni inserite sono ridotte e non vengono ripetute.*

Dimostrazione. La riduzione e il determinante unitario degli intervalli figli sono stati dimostrati nella sezione precedente. Fissiamo $p/q \in (0,1)$ ridotto. In un intervallo contenente il bersaglio scriviamo $(p,q) = u(a,b) + v(c,d)$ con u, v interi positivi. All'inizio $u = q - p$, $v = p$.
Se $u = v$, la primitività impone $u = v = 1$, quindi il bersaglio è il medianto. Se $u > v$, il bersaglio è a sinistra del medianto: infatti il segno della differenza fra p/q e $(a+c)/(b+d)$ è quello di $v - u$. Nel nuovo intervallo le coordinate sono $(u - v, v)$. Se $u < v$, sono $(u, v - u)$ nel figlio destro. In entrambi i casi la somma positiva $u + v$ diminuisce strettamente. Il procedimento termina necessariamente nell'uguaglianza.
Ogni nuovo medianto sta nell'interno del proprio intervallo. Gli interni dei due figli sono disgiunti e tutti gli antenati sono estremi o esterni: non può comparire in due nodi diversi. Questo dimostra anche l'unicità del percorso. □

Il procedimento è l'algoritmo euclideo per sottrazioni letto su coppie di colonne. L'algoritmo con divisioni raggrupperà, nella prossima sezione, sequenze consecutive di mosse nello stesso verso.

Corollario 4.4: Criterio dei vicini di Farey. *Due frazioni $a/b < c/d$ sono consecutive in F_N se e solo se*

$$cb - ad = 1, \qquad b + d > N, \qquad b, d \le N.$$

Dimostrazione. Se valgono le tre condizioni, il Lemma 4.8 esclude una frazione intermedia di denominatore al più N.
Per l'inverso, eseguiamo la generazione dei medianti inserendo soltanto quelli con denominatore al più N. La procedura termina, perché esistono finitamente molti razionali ridotti con tale limite. Ogni bersaglio di F_N viene raggiunto: lungo il suo percorso, un medianto intermedio ha denominatore non maggiore di quello del bersaglio, per la rappresentazione $q = ub + vd \ge b + d$. L'elenco terminale è dunque tutto F_N. Ogni suo intervallo ha determinante unitario, e non è più suddivisibile, quindi la somma dei denominatori supera N. □

Esempio 4.26: Costruire F_5 senza provare tutti i denominatori. Da $F_1 = (0/1, 1/1)$ si inserisce $1/2$. Poi i medianti con denominatore 3 sono $1/3, 2/3$, quelli con denominatore 4 sono $1/4, 3/4$. Il passaggio a 5 aggiunge $1/5, 2/5, 3/5, 4/5$. Si ottiene

$$F_5 = \left(0, \tfrac{1}{5}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{5}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{3}{5}, \tfrac{2}{3}, \tfrac{3}{4}, \tfrac{4}{5}, 1\right).$$

Fra $1/3$ e $2/5$, il determinante vale $2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$ e la somma dei denominatori è $8 > 5$. Non può mancare una frazione ammissibile fra esse.

4.15.1 Tutti i vicini di un razionale fissato

Fissiamo p/q ridotto e una soluzione (r_0, s_0) di $ps_0 - qr_0 = 1$, ottenibile per Bézout. Tutte le soluzioni della stessa equazione sono

$$r = r_0 + kp, \qquad s = s_0 + kq, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Infatti la formula conserva il determinante. Viceversa, sottraendo due soluzioni si ha $p(s - s_0) = q(r - r_0)$. La coprimalità forza $s - s_0 = kq$ e quindi $r - r_0 = kp$. I denominatori positivi si selezionano alla fine.

Le altre tangenze si ottengono usando il segno -1. Questa descrizione mostra come una catena di cerchi tangenti a un cerchio di Ford si avvicini al punto razionale lungo entrambi i lati: numeratore e denominatore crescono linearmente in k, il raggio decade quadraticamente.

4.15.2 Il numero dei cerchi non è il numero dei livelli

Per ogni $q > 1$ vi sono $\varphi(q)$ numeratori fra 1 e $q-1$ coprimi con q, dove φ è la funzione di Eulero. Di conseguenza

$$\#F_N = 1 + \sum_{q=1}^{N} \varphi(q), \qquad \varphi(1) = 1.$$

La prova è un conteggio per denominatore, includendo i due estremi $0, 1$. Non ricaviamo qui un'asintotica con resto per questa somma: il dato esatto finito basta a controllare il generatore di Farey del laboratorio.

Nota sulle fonti. Le risorse didattiche dell'Università di Bologna sulle frazioni continue e quelle della Nagoya University sui cerchi di Ford offrono percorsi complementari, rispettivamente algoritmico e geometrico [12, 9].

4.16. Frazioni continue: matrici, convergenti e formula esatta dell'errore

Scriviamo

$$[a_0; a_1, \dots, a_n] = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_n}}},$$

con $a_0 \in \mathbb{Z}$ e $a_j \geq 1$ per $j \geq 1$. Per le espansioni finite non intere imponiamo $a_n \geq 2$: la convenzione elimina l'ambiguità $[a_0; \dots, a_n] = [a_0; \dots, a_n - 1, 1]$. Il numero intero a_0 ha invece l'espansione di un solo termine.

4.16.1 Euclide produce e certifica l'espansione

Per p/q con $q > 0$, dividiamo $p = a_0 q + r_1$, $0 \leq r_1 < q$. Se $r_1 \neq 0$, invertiamo la parte residua: $p/q = a_0 + 1/(q/r_1)$. Dividiamo poi $q = a_1 r_1 + r_2$ e ripetiamo. I resti positivi decrescono, quindi il procedimento termina. Ogni divisione è esatta; risalendo le identità si recupera la frazione iniziale. Se la frazione è ridotta, l'ultimo resto non nullo è 1.

Esempio 4.27: L'espansione canonica di $355/113$.

$$355 = 3 \cdot 113 + 16, \qquad 113 = 7 \cdot 16 + 1, \qquad 16 = 16 \cdot 1.$$

Quindi $355/113 = [3; 7, 16]$. Il dato è una frazione razionale esatta, non un'espansione infinita di π. I suoi convergenti sono 3, 22/7, 355/113.

Definizione 4.7: Ricorrenza dei convergenti. Poniamo $p_{-2} = 0$, $p_{-1} = 1$, $q_{-2} = 1$, $q_{-1} = 0$, e per $n \geq 0$

$$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \qquad q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}. \tag{4.23}$$

Proposizione 4.15: Prodotto di matrici e determinante. *Per* $T(a) = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$$T(a_0) \cdots T(a_n) = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n+1}.$$

In particolare p_n/q_n è ridotta ed è uguale a $[a_0;\dots,a_n]$.

Dimostrazione. Il caso $n=0$ è la definizione iniziale. Moltiplicare a destra per $T(a_n)$ sostituisce la prima colonna con a_n volte la prima precedente più la seconda precedente; la nuova seconda colonna è la prima precedente. Sono esattamente le ricorrenze (4.23). Il determinante di ciascun fattore è -1, quindi quello del prodotto è $(-1)^{n+1}$. Un divisore comune di p_n, q_n dividerebbe il determinante 1 in modulo. Infine la trasformazione frazionaria di $T(a)$ è $x \mapsto a + 1/x$: la composizione, valutata in ∞, dà la frazione continua e il rapporto della prima colonna. □

Questa identità mostra che i cerchi di Ford di due convergenti consecutivi sono tangenti. Non implica che convergenti non consecutivi siano tutti disgiunti soltanto per il determinante: la disgiunzione generale è già contenuta nel Teorema 4.6.

4.16.2 Irrazionali e quozienti completi

Per $\alpha \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, definiamo $\alpha_0=\alpha$, $a_n=\lfloor \alpha_n\rfloor$ e

$$\alpha_{n+1}=\frac{1}{\alpha_n-a_n}.$$

Il procedimento non termina, perché una coda intera renderebbe razionale il dato iniziale risalendo le trasformazioni. Per $n\ge 1$, $\alpha_n>1$ e $a_n\ge 1$. La formula matriciale, ora valutata nella coda esatta α_{n+1}, dà

$$\alpha=\frac{p_n\alpha_{n+1}+p_{n-1}}{q_n\alpha_{n+1}+q_{n-1}}. \tag{4.24}$$

Teorema 4.8: Errore esatto e alternanza. *Per ogni convergente di un irrazionale,*

$$\alpha-\frac{p_n}{q_n}=\frac{(-1)^n}{q_n(q_n\alpha_{n+1}+q_{n-1})}. \tag{4.25}$$

Inoltre

$$\frac{1}{q_n(q_n+q_{n+1})}<\left|\alpha-\frac{p_n}{q_n}\right|<\frac{1}{q_nq_{n+1}}. \tag{4.26}$$

Dimostrazione. Sottraiamo p_n/q_n da (4.24). Il numeratore è $p_{n-1}q_n-p_nq_{n-1}=(-1)^n$, mentre il denominatore è positivo. Questo prova l'errore esatto e l'alternanza del segno. Scriviamo poi $\alpha_{n+1}=a_{n+1}+1/\alpha_{n+2}$ con $0<1/\alpha_{n+2}<1$. Allora

$$q_n\alpha_{n+1}+q_{n-1}=q_{n+1}+\frac{q_n}{\alpha_{n+2}}\in(q_{n+1},q_{n+1}+q_n).$$

Prendendo i reciproci positivi si ottengono le due disuguaglianze. □

I denominatori soddisfano $q_{n+1}\ge q_n+q_{n-1}$: crescono almeno come i numeri di Fibonacci, a parte i primissimi indici. Quindi il limite superiore tende a zero e i convergenti convergono effettivamente ad α. La convergenza non è assunta nella costruzione: discende dalla formula dell'errore.

Esempio 4.28: Una radice quadrata con certificato algebrico. $\sqrt{2}=[1;2,2,2,\dots]$, perché $1/(\sqrt{2}-1)=\sqrt{2}+1=2+(\sqrt{2}-1)$. I primi convergenti sono $1,\frac{3}{2},\frac{7}{5},\frac{17}{12},\frac{41}{29}$. Le identità $p_n^2-2q_n^2=(-1)^{n+1}$ si verificano anche dalla ricorrenza. Razionalizzando,

$$\left|\frac{p_n}{q_n}-\sqrt{2}\right|=\frac{1}{q_n^2\,(p_n/q_n+\sqrt{2})}.$$

Per $17/12$ il quadrato è $289/144 > 2$, quindi l'approssimazione è dall'alto, in accordo con l'alternanza.

4.16.3 Raggruppare i passi di Stern–Brocot

Nel percorso della Sezione 4.15, le coppie positive (u, v) vengono ridotte sottraendo ripetutamente la componente minore dalla maggiore. L'algoritmo euclideo raggruppa queste sottrazioni: se $u = kv + r$ con $0 \le r < v$, esegue in un passo k sottrazioni prima del cambio di ruolo. I quozienti k sono i dati da cui si ricostruiscono le cifre della frazione continua, con le convenzioni appropriate all'intervallo iniziale. Non si deve identificare senza correzioni il numero delle lettere di un percorso con il numero dei quozienti: una cifra grande rappresenta una lunga sequenza nello stesso verso.

4.17. Migliori approssimazioni, criterio di Legendre e teorema di Hurwitz

L'errore $|\alpha - p/q|$ e l'errore lineare $|q\alpha - p|$ non sono la stessa quantità. La proprietà di minimo più diretta dei convergenti riguarda il secondo errore. Questa distinzione permette di dimostrare, senza un passaggio intuitivo non giustificato, il criterio che riconosce una frazione molto vicina a un irrazionale.

Teorema 4.9: Migliore approssimazione di seconda specie. *Sia α irrazionale e siano p_n/q_n, p_{n+1}/q_{n+1} convergenti consecutivi con $q_n < q_{n+1}$. Per ogni coppia di interi p, q con $0 < q < q_{n+1}$,*

$$|q\alpha - p| \ge |q_n\alpha - p_n|.$$

Dimostrazione. Poniamo $e_j = q_j\alpha - p_j$. Per il Teorema 4.8, e_n ed e_{n+1} hanno segno opposto. La matrice dei due convergenti ha determinante ± 1, quindi possiamo scrivere in modo unico

$$(p, q) = r(p_n, q_n) + s(p_{n+1}, q_{n+1}), \qquad r, s \in \mathbb{Z}.$$

Se $s = 0$, la condizione $q > 0$ impone $r \ge 1$ e $|q\alpha - p| = r|e_n|$. Se $s \ge 1$, la condizione $q < q_{n+1}$ forza $r \le -1$: altrimenti $q = rq_n + sq_{n+1} \ge q_{n+1}$. I due termini re_n e se_{n+1} hanno lo stesso segno, dunque $|re_n + se_{n+1}| \ge |e_n|$. Se $s \le -1$, la condizione $q > 0$ forza $r \ge 1$. Anche in questo caso re_n e se_{n+1} hanno lo stesso segno e si ottiene la medesima minorazione. I tre casi esauriscono tutti gli interi s. □

Teorema 4.10: Criterio di Legendre. *Sia α irrazionale. Se p/q è ridotta, $q > 0$, e*

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{2q^2},$$

allora p/q è un convergente dell'espansione regolare di α.

Dimostrazione. Scegliamo l'ultimo indice n con $q_n \le q$; allora $q < q_{n+1}$. In questo modo si supera anche l'eventuale ripetizione iniziale $q_0 = q_1 = 1$. Supponiamo che $p/q \ne p_n/q_n$. La differenza di due frazioni ridotte distinte soddisfa

$$\left|\frac{p}{q} - \frac{p_n}{q_n}\right| \ge \frac{1}{qq_n},$$

perché il numeratore del prodotto incrociato è un intero non nullo. Indichiamo con $\varepsilon = |\alpha - p/q|$ l'errore dato. Dal teorema precedente, $|\alpha - p_n/q_n| \le q\varepsilon/q_n$. Per la disuguaglianza triangolare, la differenza fra le due frazioni è quindi minore di

$$\frac{1}{2q^2}\Big(1 + \frac{q}{q_n}\Big) = \frac{q + q_n}{2q^2 q_n} \le \frac{1}{q q_n},$$

contraddizione. La frazione deve essere il convergente scelto. □

4.17.1 Una lettura geometrica esatta

La retta verticale $x = \alpha$ attraversa l'interno del cerchio di Ford di p/q precisamente quando la distanza orizzontale dal centro è minore del raggio: $|\alpha - p/q| < 1/(2q^2)$. Il criterio di Legendre dice dunque che ogni cerchio di Ford il cui interno è attraversato da quella verticale corrisponde a un convergente. Non dice che ogni convergente sia attraversato: il limite superiore generale $1/(q_n q_{n+1})$ può essere maggiore di $1/(2q_n^2)$.

Proposizione 4.16: Cifre limitate e cattiva approssimabilità. *Un irrazionale ha cifre a_n limitate per $n \ge 1$ se e solo se esiste $c > 0$ tale che $|\alpha - p/q| \ge c/q^2$ per tutti gli interi p e $q \ge 1$.*

Dimostrazione. Se $a_n \le A$, dalla formula esatta

$$|e_n| = \frac{1}{q_n \alpha_{n+1} + q_{n-1}} > \frac{1}{(A+2) q_n}.$$

Scegliamo $q_n \le q < q_{n+1}$ come sopra. Il Teorema 4.9 dà

$$\Big|\alpha - \frac{p}{q}\Big| \ge \frac{|e_n|}{q} > \frac{1}{(A+2) q_n q} \ge \frac{1}{(A+2) q^2}.$$

Viceversa, applicando la minorazione supposta ai convergenti e usando $\alpha_{n+1} > a_{n+1}$,

$$\frac{c}{q_n^2} \le \Big|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\Big| < \frac{1}{a_{n+1} q_n^2}.$$

Quindi $a_{n+1} < 1/c$ per ogni n. Le cifre sono uniformemente limitate. □

Teorema 4.11: Hurwitz, con costante ottimale. *Per ogni irrazionale α esistono infiniti razionali ridotti p/q tali che*

$$\Big|\alpha - \frac{p}{q}\Big| < \frac{1}{\sqrt{5}\, q^2}.$$

La costante $1/\sqrt{5}$ non può essere sostituita da una costante universale più piccola.

Dimostrazione.

Normalizzare l'errore. Poniamo $r_n = q_{n-1}/q_n$ e $\theta_n = q_n^2 |\alpha - p_n/q_n|$. Per n sufficientemente grande $0 < r_n < 1$, e

$$\theta_n = \frac{1}{\alpha_{n+1} + r_n}, \qquad r_{n+1} = \frac{1}{a_{n+1} + r_n}.$$

Infinitamente molte cifre almeno 3. Per ogni indice con $a_{n+1} \ge 3$, si ha $\theta_n < 1/3 < 1/\sqrt{5}$. Se questi indici sono infiniti, abbiamo concluso.

Cifre infine in $\{1,2\}$, con infiniti 2. Consideriamo un indice sufficientemente grande con $a_{n+1}=2$. La coda successiva soddisfa $\alpha_{n+2}<3$, quindi $\alpha_{n+1}=2+1/\alpha_{n+2}>7/3$. Inoltre $a_n\le 2$ e $r_{n-1}<1$ danno $r_n>1/3$. Pertanto $\theta_n<3/8<1/\sqrt{5}$ per infiniti indici.

Coda composta soltanto da 1. Rimane il caso in cui, da un certo punto, tutte le cifre sono 1. La coda completa vale allora $\phi=(1+\sqrt{5})/2$. La successione razionale r_n itera $f(r)=1/(1+r)$, il cui punto fisso è $1/\phi$. La funzione è decrescente e manda i due lati del punto fisso l'uno nell'altro. Nessun r_n razionale coincide con quel punto irrazionale. Quindi infinitamente spesso $r_n>1/\phi$, e per quegli indici

$$\theta_n<\frac{1}{\phi+1/\phi}=\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Il valore della coda ϕ segue dall'equazione $x=1+1/x$ e dalla positività; la convergenza dei convergenti è già dimostrata. Alternativamente, $f^2(r)=(1+r)/(2+r)$ ha derivata al più $1/4$ su $[0,1]$, che certifica la convergenza delle sottosuccessioni.

Ottimalità. Prendiamo proprio $\alpha=\phi$ e l'altra radice $\phi'=(1-\sqrt{5})/2$. Per ogni frazione p/q,

$$|(p-q\phi)(p-q\phi')|=|p^2-pq-q^2|\ge 1.$$

Il valore interno è un intero non nullo, perché le radici del polinomio sono irrazionali. Se $\varepsilon=|p/q-\phi|$, allora $|p/q-\phi'|\le\sqrt{5}+\varepsilon$, quindi

$$1\le q^2\varepsilon(\sqrt{5}+\varepsilon).$$

Per una costante $c<1/\sqrt{5}$, l'ipotesi $\varepsilon<c/q^2$ renderebbe il membro destro al più $c(\sqrt{5}+c/q^2)<1$ per q sufficientemente grande. Solo finitamente molte frazioni possono quindi soddisfare il limite con c. Questo prova l'ottimalità universale. □

Esempio 4.29: Un errore numerico e uno simbolico. Il convergente $13/8$ di ϕ verifica $13^2-13\cdot 8-8^2=1$. La sua approssimazione è dall'alto e

$$8^2\Big|\frac{13}{8}-\phi\Big|=\frac{1}{13/8-\phi'}\approx 0{,}4458<\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

La disuguaglianza si può certificare senza fidarsi delle cifre decimali usando $13/8>\phi$, dunque $13/8-\phi'>\phi-\phi'=\sqrt{5}$.

4.18. Il gruppo modulare, gli orocicli e l'area di un triangolo ideale

La stessa matrice intera che cambia una base del reticolo agisce sul semipiano superiore $\mathbb{H}=\{z:\operatorname{Im} z>0\}$. Per

$$g=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),\qquad g(z)=\frac{az+b}{cz+d},$$

le matrici g e $-g$ definiscono la stessa trasformazione. Il gruppo di trasformazioni è quindi $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$. Non coincide con l'intero gruppo continuo $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ delle isometrie dirette del semipiano.

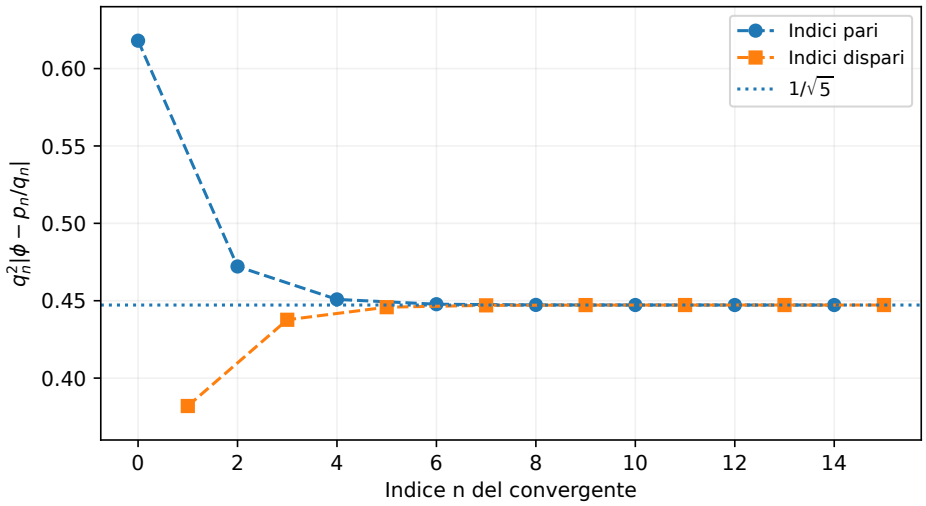

Figura 4.6: Errori normalizzati dei convergenti della sezione aurea. Le due sottosuccessioni si avvicinano a $1/\sqrt{5}$ da lati opposti. Il grafico illustra la prova; non viene usato al suo posto.

Proposizione 4.17: La famiglia di Ford è modulare. *L'immagine di $C(p/q)$ sotto g è il cerchio di Ford della frazione*

$$\frac{ap+bq}{cp+dq},$$

quando il denominatore è non nullo. Il denominatore zero corrisponde alla retta $y = 1$.

Dimostrazione.

La frazione resta primitiva. Un divisore comune di $ap+bq$ e $cp+dq$ divide anche p e q, applicando g^{-1} che ha coefficienti interi. Quindi il massimo comun divisore resta 1.

Trasformare l'equazione. Scriviamo $w = g(z)$, dunque $z = (dw-b)/(-cw+a)$, e usiamo

$$\operatorname{Im} z = \frac{\operatorname{Im} w}{|-cw+a|^2}.$$

Sostituendo in $|qz-p|^2 = \operatorname{Im} z$, il denominatore comune si cancella e otteniamo

$$|(cp+dq)w - (ap+bq)|^2 = \operatorname{Im} w.$$

Questa è l'equazione di Ford. Se $cp+dq = 0$, la primitività impone $ap+bq = \pm 1$, e l'equazione diventa $\operatorname{Im} w = 1$. □

Le tangenze sono conservate sia geometricamente sia aritmeticamente: moltiplicare le due colonne delle frazioni per una matrice di determinante 1 conserva il loro determinante.

Esempio 4.30: Un'inversione manda un cerchio a una retta. Per $g(z) = -1/z$ la matrice è $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. La frazione $0/1$ va a $-1/0$, cioè ∞, e $C(0/1)$ va alla retta $y = 1$. La frazione $1/2$ va a $-2/1$, quindi il suo cerchio va a un cerchio di raggio $1/2$ tangente all'asse in -2.

4.18.1 La metrica spiega perché raggi diversi possono essere equivalenti

Nel semipiano usiamo la metrica

$$\mathrm{d}s = \frac{|\mathrm{d}z|}{y}, \qquad \mathrm{d}A = \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{y^2}.$$

Per una matrice reale di determinante 1, $g'(z) = 1/(cz+d)^2$ e $\operatorname{Im} g(z) = y/|cz+d|^2$. Pertanto

$$\frac{|\mathrm{d}(gz)|}{\operatorname{Im} g(z)} = \frac{|\mathrm{d}z|/|cz+d|^2}{y/|cz+d|^2} = \frac{|\mathrm{d}z|}{y}.$$

Il fattore euclideo di scala si cancella esattamente con il cambiamento della quota. Cerchi euclidei di raggi molto diversi possono dunque appartenere alla stessa famiglia di orocicli sotto le isometrie iperboliche.

Un orociclo nel semipiano è un cerchio tangente al bordo reale oppure una retta orizzontale. Una geodetica è invece una retta verticale o un semicerchio ortogonale al bordo. I cerchi di Ford sono orocicli, non geodetiche. Il loro punto di tangenza all'asse non appartiene al piano iperbolico: è un punto del bordo ideale.

Proposizione 4.18: Distanza lungo una verticale. *I punti* $\mathrm{i}y_0$, $\mathrm{i}y_1$ *hanno distanza iperbolica* $|\log(y_1/y_0)|$.

Dimostrazione. Il segmento verticale ha lunghezza $\left|\int_{y_0}^{y_1} \mathrm{d}y/y\right|$. Per ogni altra curva che li collega, la lunghezza è almeno $\int |\mathrm{d}y|/y$, e questa è almeno il valore assoluto di $\int \mathrm{d}y/y$. Il segmento raggiunge dunque la minorazione e minimizza la lunghezza. □

Teorema 4.12: Area del triangolo ideale standard. *Il triangolo iperbolico con vertici ideali* $0, 1, \infty$ *ha area* π.

Dimostrazione. I lati verticali sono $x = 0$ e $x = 1$. Il terzo lato è il semicerchio di diametro $[0,1]$, di equazione $y = \sqrt{x(1-x)}$. La regione è quindi $0 < x < 1$, $y > \sqrt{x(1-x)}$. Integrando prima in y,

$$\mathrm{Area}_{\mathbb{H}} = \int_0^1 \int_{\sqrt{x(1-x)}}^{\infty} \frac{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{y^2} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}.$$

Con $x = \sin^2 t$, $0 < t < \pi/2$, si ha $\mathrm{d}x = 2\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$ e il denominatore è $\sin t\cos t$. L'integrale vale $2\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}t = \pi$. Le singolarità ai due estremi sono integrabili: non abbiamo tagliato gli angoli ideali con una soglia arbitraria. □

4.18.2 Dall'aritmetica dei bordi alla triangolazione

Per una coppia unimodulare $a/b < c/d$, la trasformazione

$$z \longmapsto \frac{cz + a}{dz + b}$$

ha determinante $cb - ad = 1$ e manda $0, \infty, 1$ rispettivamente in a/b, c/d, $(a+c)/(b+d)$. Quindi il triangolo ideale individuato da una coppia di Ford tangenti e dal mediante è immagine del triangolo standard e ha la stessa area. Questo è il collegamento preciso fra la costruzione di Farey e la geometria iperbolica; non basta osservare una somiglianza visiva fra due tassellazioni.

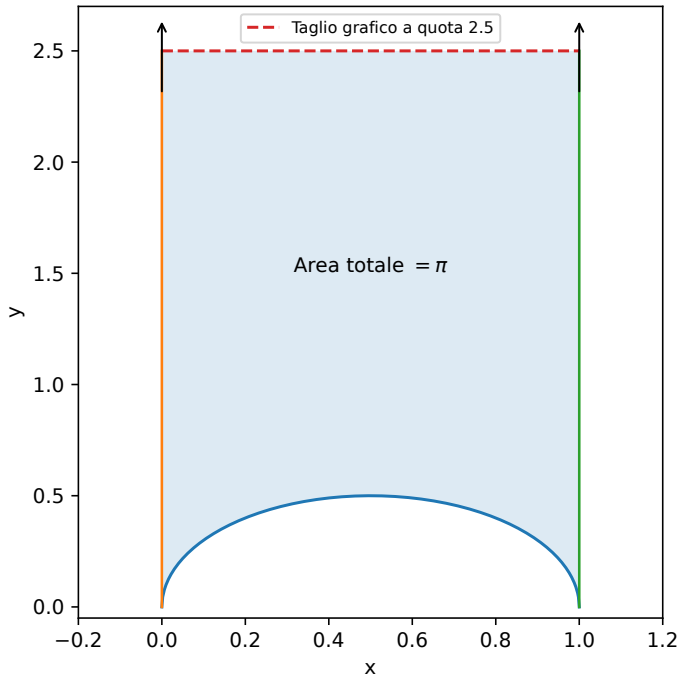

Figura 4.7: Il triangolo ideale $0, 1, \infty$ nel semipiano. Il disegno taglia la regione a quota finita, ma l'integrale nel testo include l'intera coda fino all'infinito.

4.19. Zaremba e il ritorno al toro: cifre limitate e integrazione

Per un denominatore $q \geq 2$, vogliamo trovare un numeratore p coprimo con q tale che le cifre della frazione continua di p/q siano piccole. Il problema riguarda ogni denominatore, non una singola frazione: per un medesimo q si possono scegliere numeratori diversi.

4.19.1 Due convenzioni finite da dichiarare

Nella parte algoritmica di questo capitolo l'espansione è canonica, con ultima cifra almeno 2. Definiamo

$$A_{\mathrm{can}}(q) = \min_{\substack{1 \leq p < q \\ (p,q)=1}} \max_{j} a_j(p/q).$$

Nelle formulazioni mediante un semigruppo di matrici si possono invece ammettere tutte le parole finite di cifre positive, anche quelle che terminano in 1. Indichiamo con $A_{\mathrm{word}}(q)$ il minimo corrispondente. Le due quantità soddisfano

$$A_{\mathrm{word}}(q) \leq A_{\mathrm{can}}(q) \leq A_{\mathrm{word}}(q) + 1. \tag{4.27}$$

La prima disuguaglianza è un'inclusione di candidati. Per la seconda, basta sostituire l'ultima coppia $a, 1$ con $a + 1$. Questa operazione non cambia la frazione e aumenta la cifra massima di al più uno. L'esistenza di una costante assoluta è quindi equivalente nelle due convenzioni; il valore numerico preciso della costante va invece controllato.

Esempio 4.31: Il denominatore 6 rivela la convenzione. I numeratori coprimi sono soltanto 1 e 5. Le espansioni canoniche sono $1/6 = [0; 6]$ e $5/6 = [0; 1, 5]$, dunque $A_{\mathrm{can}}(6) = 5$. Ma $5/6 = [0; 1, 4, 1]$, perciò $A_{\mathrm{word}}(6) = 4$. Scrivere una tabella senza specificare l'ultima cifra cambierebbe il problema già su questo esempio elementare.

4.19.2 La formulazione e la frontiera verificata

La formulazione qualitativa storica chiede una costante A indipendente da q per cui $A_{\mathrm{can}}(q) \le A$ per ogni $q \ge 2$. La proposta numerica classica è $A = 5$. Per chiarezza distinguiamo tre livelli di risultati.

Risultato esterno. Bourgain–Kontorovich hanno ottenuto il risultato per un insieme di denominatori di densità uno, con un alfabeto uniformemente limitato. Huang ha portato il limite dell'alfabeto a 5 nel teorema di densità uno [2, 7]. La formulazione mediante parole positive del suo semigruppo non va confusa, nei conteggi finiti, con l'imposizione automatica di un'ultima cifra almeno 2. La disuguaglianza (4.27) rende esplicito il passaggio sicuro fra le convenzioni.

Risultato esterno. Il preprint di Shkredov, nella versione 2 del 24 giugno 2026, tratta la congettura di Zaremba e risultati affini per denominatori primi e ulteriori risultati quantitativi su classi di moduli. Il preprint di Xin Zhang, versione 2 dell'8 maggio 2026, dichiara di confermare la congettura di Zaremba inserendo una teoria di espansione in $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ nel metodo di Shkredov; nella versione consultata il Teorema 1.2 afferma la formulazione qualitativa, con una costante assoluta che non è 5 [11, 13].

Le due fonti del 2026 sono qui registrate come preprint, con versioni fissate. Non ne è stata eseguita una revisione indipendente completa. Non si dichiara quindi aperta la formulazione qualitativa come se questi lavori non esistessero, e non si dichiara dimostrato il valore 5 che essi non stabiliscono.

4.19.3 Perché compare un semigruppo di matrici

Le matrici

$$U(a) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}, \qquad 1 \le a \le A,$$

compongono le trasformazioni $x \mapsto 1/(a+x)$. Il prodotto di una parola codifica una frazione con cifre nell'alfabeto. L'entrata che fornisce il denominatore è un continuante: un polinomio nelle cifre ottenuto dalla ricorrenza dei convergenti. La parola è positiva, quindi il contesto naturale è un semigruppo, non l'insieme indiscriminato di tutte le matrici unimodulari con entrate intere.

Ne emerge una parentela con l'aritmetica apollonea: in entrambi i casi si osserva una coordinata di un'orbita generata da poche trasformazioni. Ma le due orbite non sono la stessa, e un'ostruzione dimostrata per una non si trasferisce automaticamente all'altra.

4.19.4 Un ponte dimostrato con l'integrazione sul toro

Fissiamo p, q coprimi e consideriamo i q punti del toro bidimensionale

$$X(p,q) = \Big\{ \Big(\frac{n}{q}, \frac{pn \bmod q}{q} \Big) : \ 0 \le n < q \Big\}.$$

Per la funzione periodica f poniamo $Q_{p,q}(f) = q^{-1} \sum_{x \in X(p,q)} f(x)$. Quali oscillazioni vengono integrate esattamente?

Proposizione 4.19: Regola esatta sui caratteri. *Per $h, k \in \mathbb{Z}$ e $e_{h,k}(x,y) = \exp(2\pi \mathrm{i}(hx + ky))$,*

$$Q_{p,q}(e_{h,k}) = \begin{cases} 1 & q \mid h + kp, \\ 0 & q \nmid h + kp. \end{cases}$$

L'integrale di $e_{h,k}$ sul toro è invece zero salvo $(h,k) = (0,0)$.

Dimostrazione. La periodicità permette di togliere il residuo mod$q$ nell'esponenziale. La media è

$$\frac{1}{q}\sum_{n=0}^{q-1}\exp\Big(\frac{2\pi\mathrm{i}\,n(h+kp)}{q}\Big).$$

Se la ragione geometrica è 1, tutti i termini sono 1. Altrimenti la somma è $(1-r^q)/(1-r)=0$. L'integrale continuo si fattorizza nei due integrali unidimensionali dei caratteri, ciascuno nullo per frequenza intera non nulla. □

Per un polinomio trigonometrico $f=\sum c_{h,k}e_{h,k}$, l'errore è quindi esattamente

$$Q_{p,q}(f)-\int_{\mathbb{T}^2} f=\sum_{\substack{(h,k)\neq(0,0)\\ q\mid h+kp}} c_{h,k}.$$

Per serie assolutamente convergenti, l'identità si estende scambiando una somma assolutamente convergente con la media finita e l'integrale. La stima dell'errore diventa il controllo dei coefficienti sulle frequenze risonanti.

Esempio 4.32: Stesso numero di punti, risposta diversa. Prendiamo $q=89$ e $f(x,y)=\cos(2\pi(x-y))$, di integrale zero. Per $p=1$, tutti i punti sono sulla diagonale e $Q_{1,89}(f)=1$. Per $p=55$, 89 non divide $1-55=-54$, quindi $Q_{55,89}(f)=0$. L'espansione di $55/89$ ha piccole cifre, ma questa singola identità non dimostra un errore piccolo per ogni funzione: il carattere con frequenza $(-55,1)$ è risonante e ha media 1 anche per il secondo insieme.

4.19.5 La verifica finita richiesta al laboratorio

Per ogni $2\le q\le 200$ il laboratorio esamina tutti i numeratori coprimi, calcola l'espansione canonica e la sua alternativa terminale e conserva un testimone per entrambi i minimi. Questo certifica un elenco finito. Non sostituisce i teoremi di espansione del 2026 e non prova il limite 5 per tutti i denominatori. Il doppio conteggio delle convenzioni serve a intercettare un errore di formulazione, non a moltiplicare artificialmente gli esperimenti.

4.20. Oltre il piano: l'identità di Soddy–Gossett

La dimostrazione mediante coordinate aumentate mostra con precisione quale parte di Descartes dipenda dalla dimensione. In $\mathbb{R}^n$, con $n\ge 2$, consideriamo $n+2$ sfere orientate mutuamente tangenti in una configurazione non degenere. Per una sfera di curvatura non nulla b, centro $x\in\mathbb{R}^n$ e raggio orientato $1/b$, usiamo il vettore

$$v=(\bar b, b, bx_1,\dots,bx_n),\qquad \bar b=b|x|^2-\frac{1}{b}.$$

La forma bilineare è

$$L(v,w)=\tfrac12(\bar b b'+b\bar b')-\sum_{j=1}^{n}(bx_j)(b'x'_j).$$

Come nel piano, $L(v,v)=-1$ e la tangenza orientata dà $L(v_i,v_j)=1$ per $i\neq j$. Quindi la matrice di Gram è

$$G=J_{n+2}-2\,\mathrm{I}_{n+2}.$$

Essa ha autovalore n sul vettore di tutte unità e autovalore -2 sul suo ortogonale, dunque è invertibile e

$$G^{-1}=-\tfrac12\mathrm{I}_{n+2}+\tfrac{1}{2n}J_{n+2}.$$

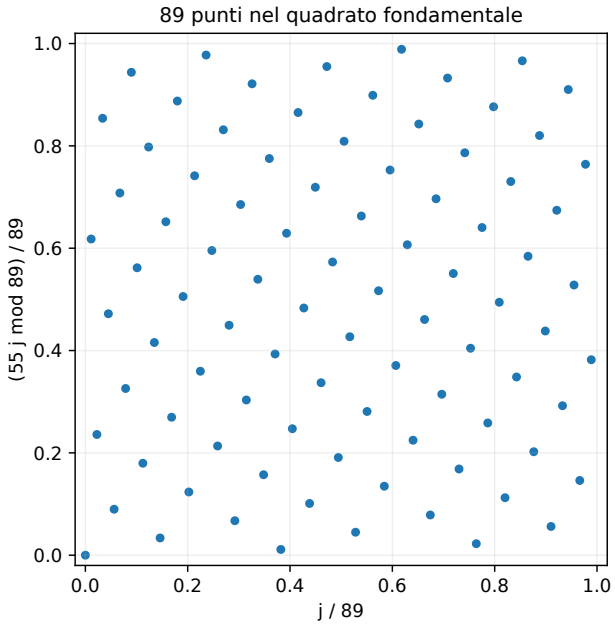

Figura 4.8: I 89 punti di $X(55,89)$ nel quadrato fondamentale del toro. Il controllo dei caratteri è esatto; la distribuzione visiva non è una certificazione universale della quadratura.

Teorema 4.13: Soddy–Gossett. *Le curvature della configurazione soddisfano*

$$\Big(\sum_{i=1}^{n+2} b_i\Big)^2 = n\sum_{i=1}^{n+2} b_i^2. \tag{4.28}$$

Dimostrazione. Sia V la matrice le cui righe sono i vettori aumentati e sia J_L la matrice della forma L. L'identità $V J_L V^{\mathsf T} = G$ implica che V sia invertibile. Invertendo e moltiplicando si ottiene $V^{\mathsf T} G^{-1} V = J_L^{-1}$. L'entrata di J_L^{-1} corrispondente alla coordinata b con se stessa è zero, poiché il blocco iniziale è $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Quindi $b^{\mathsf T} G^{-1} b = 0$, ossia

$$-\frac{1}{2}\sum b_i^2 + \frac{1}{2n}\Big(\sum b_i\Big)^2 = 0.$$

Moltiplicando per $2n$ segue la formula. $\square$

Nota sulle fonti. La formulazione e le coordinate aumentate si inseriscono nell'esposizione di Lagarias–Mallows–Wilks [8]. La dimostrazione sviluppata qui esplicita l'inversione del Gram e il coefficiente dimensionale. Non dimostra l'esistenza geometrica di una configurazione per ogni soluzione numerica dell'equazione.

4.20.1 La riflessione non ha sempre coefficienti interi

Fissiamo tutte le curvature salvo x e poniamo $s = \sum_{j\neq i} b_j$. L'equazione è

$$(n-1)x^2 - 2sx + n\sum_{j\neq i} b_j^2 - s^2 = 0.$$

Le due radici soddisfano per Viète

$$x + x' = \frac{2s}{n-1}. \tag{4.29}$$

Nel piano $n = 2$ si ritrova $x' = 2s - x$. Nello spazio $n = 3$ vale $x' = s - x$: anche in questo caso una riflessione preserva l'integralità di una soluzione intera. Per $n \geq 4$ il coefficiente $2/(n-1)$ può introdurre denominatori: serve una condizione di divisibilità, non basta copiare l'argomento planare.

Esempio 4.33: Un confronto simbolico fra dimensioni. Per $n = 4$, la condizione per la nuova radice intera è $3 \mid 2s$, cioè $3 \mid s$. L'equazione delle curvature non è un permesso di ignorare questo denominatore. Ad esempio i sei interi $(0, 0, 1, 1, 1, 1)$ soddisfano $(\sum b_i)^2 = 16 = 4\sum b_i^2$. Riflettendo una delle componenti 1, la somma delle altre è 3, e la radice resta 1; riflettendo una componente 0, la somma è 4, e l'altra radice diventa $8/3$. Questo è un controesempio al principio puramente algebrico «ogni soluzione intera resta intera». Non si usa la sola equazione per attestare che quel vettore descriva una specifica configurazione geometrica non degenere.

4.20.2 Quale risultato non abbiamo trasferito

Il teorema di densità apolloneo, l'elenco modulo 24 e l'ostruzione del seme $(-3, 5, 8, 8)$ sono risultati planari su un gruppo specifico. L'identità (4.28) non li rende veri per ogni dimensione o per ogni sistema di sfere. Questa sezione estende l'algebra delle curvature e mette in evidenza il punto in cui l'integralità cambia; non attribuisce un principio locale–globale dimensionale alla letteratura citata.

4.21. Un caso di studio riproducibile: due semi, tre certificati

Il caso di studio combina oggetti diversi senza confonderne le conclusioni: un'identità simbolica, due enumerazioni geometriche entro soglia e un calcolo chiuso di orbite finite. Tutti i dati numerici riportati nella tabella sono rigenerabili dal laboratorio.

4.21.1 Certificato algebrico

Il primo controllo calcola in aritmetica simbolica il determinante di Cayley–Menger per raggi orientati e verifica l'identità (4.3). Un secondo controllo costruisce le quattro matrici S_i e verifica esattamente

$$S_i^2 = \mathrm{I}, \qquad S_i^{\mathsf{T}} Q_D S_i = Q_D, \qquad Q_D = \mathrm{I} - \tfrac{1}{2} J_4.$$

Si tratta di identità di polinomi e matrici, non di campionamenti casuali. La prova nel testo resta disponibile anche senza il calcolatore; il calcolo costituisce un riscontro indipendente dei passaggi simbolici implementati.

4.21.2 Certificato geometrico con coordinate razionali

I dati iniziali sono

seme	b	(U, V)
standard, $D = 1$	$-1, 2, 2, 3$	$(0,0), (-1,0), (1,0), (0,2)$
ostruzione, $D = 3$	$-3, 5, 8, 8$	$(0,0), (2,0), (-4,3), (-4,-3)$

Il centro è $(U/(Db), V/(Db))$. Ogni nuovo cerchio si costruisce riflettendo simultaneamente le tre coordinate (b, U, V). L'identità di tangenza (4.11) usa solo prodotti e somme di interi. Nessuna tolleranza sul disegno decide se due cerchi siano tangenti.

	Seme $(-1, 2, 2, 3)$		Seme $(-3, 5, 8, 8)$	
Soglia B	Cerchi	Curvature distinte	Cerchi	Curvature distinte
50	68	17	17	10
100	168	33	38	16
500	1324	160	316	95
1000	3328	324	785	203

La curvatura negativa del cerchio esterno non è conteggiata fra i cerchi positivi. Le tre curvature positive iniziali invece lo sono; due cerchi con la stessa curvatura restano due oggetti nel conteggio geometrico.

La completezza entro B si basa sul Teorema 4.3. Il codice conserva il vuoto geometrico di provenienza e taglia un ramo soltanto quando la nuova curvatura supera B, sapendo che tutte le discendenti saranno ancora maggiori. Una visita casuale di parole del gruppo non offrirebbe questo certificato: non sapere ancora come raggiungere un cerchio non ne prova l'assenza.

4.21.3 Certificato modulare

Per ciascuno dei due semi, modulo 24 si ottengono 40 stati. Il file esportato contiene ogni quadrupla residua, non soltanto l'unione dei residui delle componenti. Un verificatore controlla che il seme sia presente e che ogni generatore mandi ogni riga in un'altra riga dello stesso file. L'algoritmo di costruzione fornisce la raggiungibilità; il controllo di chiusura fornisce l'altra inclusione.

Il fatto che siano 40 gli stati in entrambi i casi non significa che le orbite siano uguali: i residui possibili sono diversi. Inoltre il certificato per il modulo 24 non certifica da solo la completezza di tutte le ostruzioni locali: quel teorema resta esterno.

4.21.4 Che cosa significa «assente fino a 1000»

Per il seme -3, i quadrati $36, 144, 324, 576, 900$ non compaiono nel catalogo completo. La famiglia globale $36t^2$ è esclusa dal risultato teorico discusso nella Sezione 4.13; il catalogo controlla cinque sue istanze ammissibili. Non deriva il risultato universale da queste cinque assenze.

La frase «non trovato» viene quindi evitata quando si può dire precisamente una delle seguenti cose: rappresentato da un cerchio con coordinate esatte; escluso da una congruenza; assente nell'enumerazione certificata entro una soglia; escluso da un teorema universale con ipotesi dichiarate. Queste quattro etichette sono parte del dato matematico.

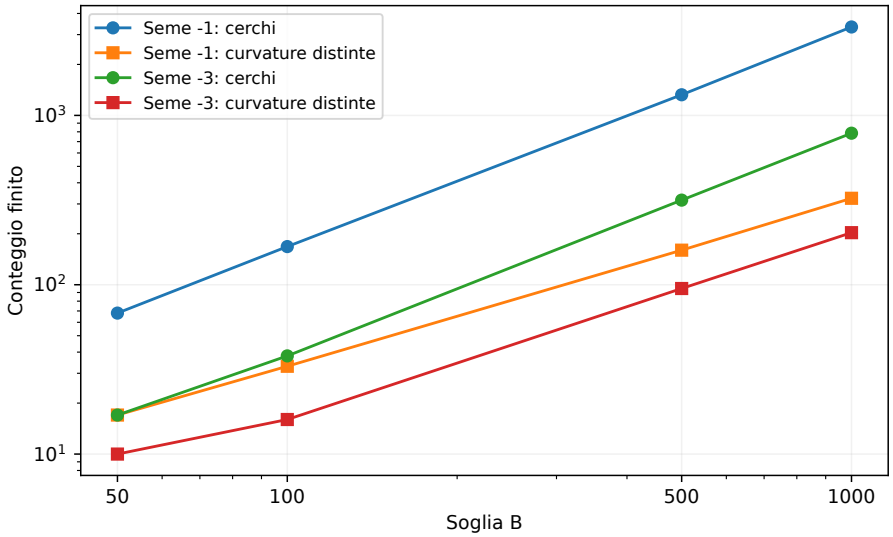

Figura 4.9: Conteggi geometrici e aritmetici dei due semi alle quattro soglie del caso di studio. Le linee collegano dati finiti; non sono stime asintotiche e non vengono interpolate per stimare una dimensione frattale.

4.21.5 Raccordo con il capitolo successivo

Nel Capitolo 5 il cerchio apparirà come dominio dell'integrale di Fourier che conta rappresentazioni. Qui abbiamo già visto entrambe le estremità del ponte: le orbite aritmetiche che generano i numeri da rappresentare e l'ortogonalità dei caratteri che riconosce una congruenza. Il passaggio ai teoremi di densità richiederà stime analitiche ulteriori, non una nuova interpretazione della stessa tabella finita.

Osservazione 4.2: Nota storica. *Il riferimento classico per i cerchi di Ford è L. R. Ford, «Fractions» (The American Mathematical Monthly, 1938) [3]. Gli impacchettamenti apolloniani sono trattati dal punto di vista aritmetico in Graham, Lagarias, Mallows, Wilks e Yan, «Apollonian Circle Packings: Number Theory» (2003) [5] e in Lagarias, Mallows e Wilks, «Beyond the Descartes Circle Theorem» (2002) [8]. Bourgain e Kontorovich studiarono la congettura locale–globale per i gasket apolloniani interi (Inventiones mathematicae 196 (2014)) [1]; la congettura è stata poi smentita da Haag, Kertzer, Rickards e Stange (preprint del 6 luglio 2023; Annals of Mathematics 200 (2024)) [6], come ricostruito nella rassegna di Fuchs (2026) [4]. Sulle frazioni continue a quozienti parziali limitati: la congettura di Zaremba è del 1971; Bourgain e Kontorovich (preprint del 19 luglio 2011; Annals of Mathematics 180 (2014)) la confermarono per un insieme di denominatori di densità uno [2]; Huang pubblicò «An Improvement to Zaremba's Conjecture» (2015) [7]. Un preprint di Zhang (versione 2 dell'8 maggio 2026) afferma, al Teorema 1.2, che la congettura di Zaremba vale, con una costante assoluta grande [13]: è un preprint.*

4.22. Cinquanta esercizi con soluzione passo passo

Gli esercizi sono organizzati per dipendenza, non per difficoltà uniforme. Nei quesiti che usano una proposizione del testo il rinvio è esplicito; nei quesiti sul risultato moderno sono dichiarate le ipotesi esterne. I controlli decimali hanno funzione illustrativa: le identità razionali o intere restano il certificato principale.

4.22.1 Geometria orientata e coordinate

Esercizio 4.1: Un cerchio interno tangente al contenitore. Un cerchio di raggio $R = 3$ contiene un cerchio di raggio $r = 1$, tangente internamente. Verificare la formula delle distanze orientate e spiegare l'errore che si commetterebbe rendendo entrambe le curvature positive.

Soluzione.

Orientazione. Il contenitore ha curvatura $b_1 = -1/3$, il cerchio interno $b_2 = 1$. I raggi orientati sono -3 e 1.

Distanza. La formula (4.1) dà $D^2 = (-3+1)^2 = 4$, quindi $D = 2 = R - r$.

Controllo del segno. Con entrambe le curvature positive si otterrebbe $(3+1)^2 = 16$, cioè la distanza della tangenza esterna di due dischi separati. Il segno negativo non è una curvatura fisica negativa del bordo come curva piana: registra l'orientazione scelta per la regione che lo circonda.

Esercizio 4.2: Tre cerchi unitari. Trovare le due curvature dei cerchi tangenti a tre cerchi di raggio 1 mutuamente tangenti. Calcolare il raggio del piccolo cerchio inscritto.

Soluzione.

Applicare Descartes. Le tre curvature sono $1, 1, 1$, quindi $b_\pm = 3 \pm 2\sqrt{3}$.

Interpretare i segni. $3 + 2\sqrt{3} > 0$ descrive il piccolo cerchio nel vuoto; $3 - 2\sqrt{3} < 0$ descrive il cerchio che contiene i tre iniziali.

Razionalizzare. Il raggio piccolo è

$$r = \frac{1}{3 + 2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3} \approx 0{,}1547.$$

Il contenitore ha raggio $1/(2\sqrt{3} - 3) = 1 + 2\sqrt{3}/3$. La radice irrazionale mostra che un seme con tre curvature intere non garantisce da solo un completamento intero: l'integralità si propaga quando tutta una quadrupla iniziale è intera.

Esercizio 4.3: Le radici del seme standard. Con le tre curvature $2, 2, 3$, trovare le due radici, la loro somma e il loro prodotto. Verificare il polinomio quadratico completo.

Soluzione.

Calcolo delle radici. La somma delle tre curvature è 7 e la somma dei prodotti a coppie è 16. Quindi $x = 7 \pm 8$, ossia $-1, 15$.

Polinomio. Da Descartes, $2(4 + 4 + 9 + x^2) - (7 + x)^2 = 0$, cioè $x^2 - 14x - 15 = 0$.

Viète. Somma 14 e prodotto -15 coincidono con $(-1)+15$ e $(-1)15$. Il controllo del prodotto intercetta anche un eventuale errore di segno che la sola somma potrebbe non rivelare.

Esercizio 4.4: Riflettere il cerchio esterno anche nei centri. Nel seme standard usare $w_i = b_i z_i$ per trovare il cerchio che sostituisce il contenitore $b = -1$. Verificare una tangenza con aritmetica razionale.

Soluzione.

Dati pesati. Le coordinate sono $w = (0, -1, 1, 2\mathrm{i})$, con curvature $(-1, 2, 2, 3)$.

Riflessione. Si ottiene $b' = 15$ e $w' = 2(-1+1+2\mathrm{i}) - 0 = 4\mathrm{i}$, quindi $z' = 4\mathrm{i}/15$ e $r' = 1/15$.

Tangenza. Il cerchio di curvatura 3 ha centro $2\mathrm{i}/3$ e raggio $1/3$. La distanza verticale è $2/3 - 4/15 = 2/5$, uguale a $1/3 + 1/15$. Con il cerchio di centro $1/2$, il quadrato della distanza è $1/4 + 16/225 = 289/900 = (1/2 + 1/15)^2$.

Esercizio 4.5: Due centri, una stessa curvatura. Riflettere nel seme standard il cerchio di curvatura 3 e spiegare perché il nuovo cerchio non è un duplicato del vecchio.

Soluzione.

Curvatura. La somma delle altre tre è $-1+2+2 = 3$, quindi $b' = 2 \cdot 3 - 3 = 3$.

Centro. La somma delle altre coordinate pesate è $0-1+1 = 0$, quindi $w' = -2\mathrm{i}$ e $z' = -2\mathrm{i}/3$.

Identità dell'oggetto. Il vecchio centro era $2\mathrm{i}/3$. Il nuovo cerchio sta nel vuoto inferiore e il vecchio in quello superiore. Un dizionario indicizzato soltanto dalla curvatura perderebbe uno dei due. Il catalogo usa la terna (b, U, V) e mantiene entrambi.

Esercizio 4.6: Il determinante in un caso non planare. Porre formalmente $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 1$ nella matrice di Cayley–Menger e nell'identità (4.3). Perché il risultato non è zero?

Soluzione.

Difetto di Descartes. $Q = 2 \cdot 4 - 4^2 = -8$.

Determinante. La formula dà $\det M = -32(-8) = 256$. Le distanze fra ogni coppia di centri sarebbero 2.

Interpretazione. Quattro punti tutti a distanza 2 formano un tetraedro regolare nello spazio, non quattro centri nel piano. Il valore non nullo segnala che la richiesta geometrica piana è impossibile. Il calcolo è un buon test del coefficiente -32: non ogni quadrupla di numeri positivi è una configurazione di cerchi mutuamente tangenti.

Esercizio 4.7: Inversione di un cerchio lontano dall'origine. Invertire rispetto al cerchio unitario il cerchio di centro $(2, 0)$ e raggio 1. Trovare centro e raggio dell'immagine senza campionare punti.

Soluzione.

Equazione. Il cerchio è $|x|^2 - 4x_1 + 3 = 0$. Nell'inversione $x = y/|y|^2$ si ottiene, moltiplicando per $|y|^2$, $1 - 4y_1 + 3|y|^2 = 0$.

Completare il quadrato. Dividendo per 3, $|y - (2/3, 0)|^2 = 1/9$.

Risultato. Il centro è $(2/3, 0)$, il raggio $1/3$. Non c'è una retta perché il cerchio originario non passa per l'origine. Il punto più vicino $x = 1$ e quello più lontano $x = 3$ diventano 1 e $1/3$, coerenti con gli estremi del nuovo diametro.

Esercizio 4.8: Un certificato intero nel seme -3. Verificare la tangenza fra il cerchio $(b, U, V) = (5, 2, 0)$ e $(8, -4, 3)$, usando $D = 3$.

Soluzione.

Differenze pesate. $U_1 b_2 - U_2 b_1 = 2 \cdot 8 - (-4) \cdot 5 = 36$ e $V_1 b_2 - V_2 b_1 = 0 - 3 \cdot 5 = -15$.

Quadrati. La somma è $36^2 + 15^2 = 1521$.

Secondo membro. $D^2(b_1 + b_2)^2 = 9 \cdot 13^2 = 1521$. I due interi coincidono. Non sono stati confrontati numeri decimali approssimati, e non è stata scelta una tolleranza per dichiarare la tangenza.

4.22.2 Riflessioni, radici e forme

Esercizio 4.9: Una riflessione involutiva. Scrivere la matrice che cambia la seconda componente di una quadrupla di Descartes e verificare direttamente che il suo quadrato è l'identità.

Soluzione.

Matrice. Le righe sono quelle dell'identità tranne la seconda, uguale a $(2, -1, 2, 2)$.

Applicazione. La nuova componente è $b_2' = 2(b_1 + b_3 + b_4) - b_2$; le altre restano ferme.

Seconda applicazione. Si ha $b_2'' = 2(b_1 + b_3 + b_4) - b_2' = b_2$. Questo prova $S_2^2 = \mathrm{I}$ su ogni vettore, non soltanto sui vettori di Descartes. Il determinante è -1: sviluppando rispetto alle tre righe dell'identità rimaste, resta il coefficiente -1 della seconda colonna.

Esercizio 4.10: Discesa di una quadrupla grande. Ridurre $(3, 15, 38, 110)$ e indicare a ogni passo quale intero diminuisce.

Soluzione.

Primo passo. Il massimo 110 supera $3 + 15 + 38 = 56$; lo sostituiamo con $112 - 110 = 2$. Riordinando: $(2, 3, 15, 38)$, con somma da 166 a 58.

Secondo passo. $38 > 20$ e la nuova curvatura è $40 - 38 = 2$. Si ottiene $(2, 2, 3, 15)$, somma 22.

Terzo passo. $15 > 7$, quindi 15 viene sostituito con $14 - 15 = -1$. Resta $(-1, 2, 2, 3)$, somma 6.

Arresto. Il massimo 3 non supera la somma 3 delle altre tre componenti. Il potenziale usato nella prova è la somma positiva delle curvature, non necessariamente ogni singola curvatura lungo un percorso arbitrario.

Esercizio 4.11: Tutte le radici primitive con contenitore -3. Usare $4AC - B^2 = 36$ e $0 \le B \le A \le C$ per trovare le quadruple radice primitive con curvatura esterna -3.

Soluzione.

Limitare A. Dalla disuguaglianza $3A^2 \le 36$ segue $A \le 3$. Il coefficiente B è pari.

Elencare. Per $A = 1$ si ha $B = 0$, $C = 9$; per $A = 2$, $B = 0$ darebbe $C = 9/2$ non intero, mentre $B = 2$ dà $C = 5$; per $A = 3$, $B = 0$ dà $C = 3$, mentre $B = 2$ non dà un intero.

Ricostruire. Le quadruple sono $(-3, 4, 12, 13)$, $(-3, 5, 8, 8)$ e $(-3, 6, 6, 9)$. L'ultima ha massimo comun divisore 3 e va esclusa. Le prime due sono primitive e soddisfano l'ordinamento e la condizione di riduzione.

Esercizio 4.12: La primitività per $m = 4$. Per le radici $(-4, 5, 20, 21)$, $(-4, 6, 12, 14)$, $(-4, 8, 8, 12)$, $(-4, 8, 9, 9)$, individuare quelle primitive e calcolare i coefficienti (A, B, C) di una di esse.

Soluzione.

Massimi comuni divisori. I quattro valori sono rispettivamente $1, 2, 4, 1$. Restano la prima e la quarta quadrupla.

Forma della quarta. Con $a = -4$, $b = 8$, $c = 9$, $d = 9$, si ha $A = 4$, $B = -4+8+9-9 = 4$, $C = 5$.

Discriminante. $B^2 - 4AC = 16 - 80 = -64 = -4m^2$. Il limite $0 \le 4 \le 4 \le 5$ è rispettato. Una stessa curvatura esterna ammette quindi più radici primitive: non determina da sola il packing.

Esercizio 4.13: Forma e tre curvature di base. Per la quadrupla $(-2, 3, 6, 7)$ scrivere la forma associata al cerchio esterno e verificare i tre valori primitivi iniziali.

Soluzione.

Coefficienti. $A = a + b = 1$, $B = a + b + c - d = 0$, $C = a + c = 4$, quindi $f = x^2 + 4y^2$.

Discriminante. $0 - 16 = -4(-2)^2$.

Valutazioni. $f(1, 0) - a = 1 + 2 = 3$, $f(0, 1) - a = 4 + 2 = 6$, $f(1, -1) - a = 5 + 2 = 7$. Il termine traslato è $-a = 2$, non $a = -2$: l'errore di segno cambierebbe tutte le curvature della corona.

Esercizio 4.14: Una catena non simmetrica nelle differenze. Fissare $a = -3$, $b = 5$ e porre $x_0 = x_1 = 8$. Trovare x_n, le prime sei curvature e le prime cinque differenze.

Soluzione.

Differenza seconda. $s = a + b = 2$; quindi $x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1} = 4$.

Formula. Da (4.16), $x_n = 2n^2 - 2n + 8$.

Valori. Per $n = 0, \dots, 5$ si ottengono $8, 8, 12, 20, 32, 48$. Le differenze sono $0, 4, 8, 12, 16$: aumentano di 4, come richiesto. La ripetizione iniziale corrisponde a due cerchi geometrici, non a un ciclo immobile della costruzione.

Esercizio 4.15: Cambiare base in una forma. Per $f(x, y) = x^2 + y^2$, usare $u = (1, 0)$ e $v = (1, 1)$ nella Proposizione 4.8, con $a = -1$.

Soluzione.

Base. $\det(u, v) = 1$, quindi il cambiamento è unimodulare.

Valori bilineari. $X = f(u) = 1$, $Y = f(v) = 2$, $Z = u \cdot v = 1$. Si ha $XY - Z^2 = 2 - 1 = 1 = a^2$.

Quadrupla. La formula produce $(-1, 2, 3, 6)$. Il controllo diretto dà somma 10 e due volte la somma dei quadrati $2(1+4+9+36) = 100$. L'identità algebrica è verificata; la sua lettura come passo della corona usa anche la scelta della base come inserimento mediante medianto.

Esercizio 4.16: Discriminante uguale non significa orbita identificata. Spiegare quale conclusione manca se un programma trova due forme con lo stesso discriminante -36 e le dichiara appartenenti al medesimo packing.

Soluzione.

Dato disponibile. Il discriminante determina un invariante della forma, e per la forma associata registra il quadrato della curvatura fissata.

Dato non disponibile. Non fornisce una matrice intera unimodulare che trasporti una forma nell'altra, né una parola del gruppo apolloneo che trasporti le configurazioni geometriche.

Certificato richiesto. Occorre esibire e verificare il cambio di base o il percorso ammesso, con le condizioni di primitività e orientazione. Per esempio le due radici primitive con $m = 3$ dell'esercizio precedente hanno lo stesso valore $-4m^2$ ma dati radice diversi. Un confronto di un solo invariante non prova la coincidenza degli oggetti.

4.22.3 Congruenze, assenze e densità

Esercizio 4.17: Verificare un testimone modulo 24. Partire da $(-3, 5, 8, 8)$, applicare S_2 e poi S_3 e individuare un testimone della classe $20 \pmod{24}$.

Soluzione.

Prima riflessione. La seconda curvatura diventa $2(-3+8+8)-5 = 21$, quindi la quadrupla è $(-3, 21, 8, 8)$.

Seconda riflessione. La terza diventa $2(-3 + 21 + 8) - 8 = 44$, dando $(-3, 21, 44, 8)$.

Residuo. $44 \equiv 20 \pmod{24}$. La parola fornisce una presenza globale, e quindi automaticamente una presenza in quella classe residua. Non fornisce una presenza per tutti gli interi della stessa classe.

Esercizio 4.18: Quadruple e componenti modulo 8. Controllare che l'insieme dei quattro stati $(5, 5, 4\varepsilon, 4\eta)$, con $\varepsilon, \eta \in \{0, 1\}$, sia stabile sotto le riflessioni modulo 8.

Soluzione.

Prima e seconda coordinata. Riflettendo la prima si ottiene $2(5 + 4\varepsilon + 4\eta) - 5 \equiv 5 \pmod{8}$; lo stesso vale per la seconda.

Terza coordinata. La nuova terza è $2(5 + 5 + 4\eta) - 4\varepsilon \equiv 4 - 4\varepsilon = 4(1 - \varepsilon) \pmod{8}$.

Quarta coordinata. Analogamente, 4η si cambia in $4(1 - \eta)$. Quindi le ultime due cifre si possono invertire indipendentemente, e i quattro stati sono tutti raggiungibili. L'elenco delle componenti possibili $\{0, 4, 5\}$ è una proiezione di questo certificato più informativo.

Esercizio 4.19: Individuare il vero sottoinsieme di quadrati ammissibili. Fra $4n^2$, $9n^2$, $36n^2$, stabilire quali famiglie hanno tutti i termini ammissibili modulo 24 per il seme -3 e quali necessitano di una restrizione sull'indice.

Soluzione.

Usare il criterio già dimostrato. Un quadrato s^2 supera il test se e solo se $6 \mid s$.

Prima famiglia. Per $s = 2n$, serve $3 \mid n$. Ponendo $n = 3t$ si ottiene $36t^2$.

Seconda famiglia. Per $s = 3n$, serve $2 \mid n$. Ponendo $n = 2t$ si ottiene ancora $36t^2$.

Terza famiglia. Per $s = 6n$, il requisito è automatico. Le prime due famiglie non forniscono quindi due classi disgiunte di controesempi ammissibili: dopo la restrizione coincidono.

Esercizio 4.20: Contare due famiglie assenti entro 1000. Usando i risultati esterni sulle famiglie $36u^2$ e $24v^2$, contare quanti interi distinti si escludono fino a 1000.

Soluzione.

Prima famiglia. $u \le \sqrt{1000}/6$, quindi $u = 1, \dots, 5$: $36, 144, 324, 576, 900$.

Seconda famiglia. $v \le \sqrt{1000/24}$, quindi $v = 1, \dots, 6$: $24, 96, 216, 384, 600, 864$.

Sovrapposizioni. Se $36u^2 = 24v^2$, allora $3u^2 = 2v^2$, impossibile per interi positivi confrontando gli esponenti del primo 3. Le undici assenze sono distinte. Il conto è una minorazione delle assenze ammissibili, non l'elenco completo delle eccezioni fino a 1000.

Esercizio 4.21: Quale risparmio di potenza è compatibile?. Supporre che $E(X) \ge c\sqrt{X}$ per X grande, con $c > 0$. Mostrare che non può valere contemporaneamente $E(X) = O(X^{1-\eta})$ con $\eta > 1/2$.

Soluzione.

Combinare le stime. Per una costante C si avrebbe $c\sqrt{X} \le CX^{1-\eta}$.

Dividere. Seguirebbe $c/C \le X^{1/2-\eta}$.

Limite. Se $\eta > 1/2$, il membro destro tende a zero, mentre il sinistro è positivo e costante: contraddizione. L'esistenza di qualche risparmio di potenza nel teorema di densità non significa poter scegliere liberamente ogni esponente positivo.

Esercizio 4.22: Chiusura finita e universale sui moduli. Un programma verifica le orbite per tutti i moduli $m \le 100$. Quale dei due enunciati può certificare: «ogni stato modulo 37 è stato elencato» oppure «non vi sono altre ostruzioni congruenziali»?

Soluzione.

Primo enunciato. È certificabile, se la visita modulo 37 termina e l'elenco è controllato per raggiungibilità e chiusura sotto i generatori.

Secondo enunciato. Non segue: riguarda anche tutti i moduli maggiori di 100. Una lista di verifiche finite non elimina quel quantificatore infinito.

Uso corretto del risultato teorico. Per concludere la completezza del criterio modulo 24 occorre importare o dimostrare il teorema di approssimazione forte pertinente. Il codice può controllarne istanze e individuare incongruenze, non sostituire l'enunciato universale con un massimo modulo arbitrario.

4.22.4 Simboli e norme

Esercizio 4.23: Calcolare un simbolo senza elencare tutti i quadrati. Calcolare $\left(\frac{29}{43}\right)$ usando reciprocità e leggi supplementari.

Soluzione.

Scambiare i primi. Poiché $29 \equiv 1 \pmod 4$, $\left(\frac{29}{43}\right) = \left(\frac{43}{29}\right) = \left(\frac{14}{29}\right)$.

Fattorizzare. $\left(\frac{14}{29}\right) = \left(\frac{2}{29}\right)\left(\frac{7}{29}\right)$. Il primo fattore è -1, perché $29 \equiv 5 \pmod 8$.

Secondo scambio. Ancora $29 \equiv 1 \pmod 4$, quindi $\left(\frac{7}{29}\right) = \left(\frac{29}{7}\right) = \left(\frac{1}{7}\right) = 1$.

Conclusione. Il prodotto è -1. Non esiste una radice quadrata di 29 modulo 43. Ogni scambio è accompagnato dal controllo del segno, non applicato come una simmetria incondizionata.

Esercizio 4.24: Un simbolo di Jacobi fuorviante. Calcolare $\left(\frac{2}{15}\right)$ e decidere se $x^2 \equiv 2 \pmod{15}$ è risolubile.

Soluzione.

Fattori primi. $15 = 3 \cdot 5$, quindi il simbolo è $\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{5}\right) = (-1)(-1) = 1$.

Test locale. Una soluzione modulo 15 darebbe una soluzione modulo 3. Ma i quadrati modulo 3 sono solo $0, 1$.

Conclusione. La congruenza non ha soluzioni. La positività del simbolo di Jacobi registra un prodotto di segni; due ostruzioni negative possono moltiplicarsi in $+1$ senza cessare di essere ostruzioni locali.

Esercizio 4.25: La coppia 5, 8 nell'invariante. Calcolare entrambi i simboli $\left(\frac{8}{5}\right)$ e $\left(\frac{5}{8}\right)$ e spiegare perché questo solo conto non prova l'assenza globale dei quadrati nel packing.

Soluzione.

Denominatore dispari. $8 \equiv 3 \pmod 5$, e 3 non è un quadrato modulo 5, dunque $\left(\frac{8}{5}\right) = -1$.

Denominatore pari. $\left(\frac{5}{8}\right) = \left(\frac{5}{2}\right)^3 = (-1)^3 = -1$, perché $5 \equiv 5 \pmod 8$.

Limite del calcolo. Abbiamo valutato il simbolo su una coppia tangente coprima. Per farne una proprietà dell'intero packing servono indipendenza dalle scelte e propagazione dell'invariante. Questi sono gli ingressi esterni esplicitati nella Sezione 4.13; il calcolo iniziale non li contiene.

Esercizio 4.26: Moltiplicare due rappresentazioni di norma. Usare $5 = 1^2 + 2^2$ e $13 = 2^2 + 3^2$ per trovare due rappresentazioni di 65 come somma di due quadrati.

Soluzione.

Primo prodotto. $(1 + 2\mathrm{i})(2 + 3\mathrm{i}) = -4 + 7\mathrm{i}$, di norma $16 + 49 = 65$.

Coniugare un fattore. $(1 + 2\mathrm{i})(2 - 3\mathrm{i}) = 8 + \mathrm{i}$, di norma $64 + 1 = 65$.

Controllo. La norma è moltiplicativa in entrambi i casi; coniugare non cambia la norma ma può cambiare la rappresentazione. Le coppie $(4, 7)$ e $(8, 1)$ sono entrambe primitive, poiché il massimo comun divisore vale 1.

Esercizio 4.27: Il criterio dei due quadrati. Decidere se 45, 63 e 98 sono somme di due quadrati e, nei casi positivi, trovare una rappresentazione.

Soluzione.

Fattorizzazioni. $45 = 3^2 \cdot 5$, $63 = 3^2 \cdot 7$, $98 = 2 \cdot 7^2$.

Criterio. Il primo 3 modulo 4 ha esponente pari in 45; $7 \equiv 3 \pmod 4$ ha esponente dispari in 63; in 98 ha esponente pari. Quindi soltanto 63 è impossibile.

Rappresentazioni. $45 = 3^2 + 6^2$ e $98 = 7^2 + 7^2$. Sono non primitive, in accordo con la presenza dei primi 3 modulo 4 che dividono le due componenti.

Esercizio 4.28: Quadratico ma non quartico. Verificare che 2 modulo 17 è un quadrato ma non una quarta potenza, e indicare quale passaggio usa il fatto che 17 è primo.

Soluzione.

Quadrato esplicito. $6^2 = 36 \equiv 2 \pmod{17}$.

Condizione necessaria per una quarta potenza. Se $2 = x^4$ con $x \neq 0$ modulo 17, allora $2^4 = x^{16} \equiv 1$ per Fermat, applicabile perché lavoriamo nel campo modulo il primo 17.

Contraddizione. $2^4 = 16 \equiv -1$, non 1. Il conto distingue i due livelli di residui. Non definisce, da solo, il simbolo quartico globale impiegato nella teoria apollonea.

Esercizio 4.29: Escludere i quadrati dalla corona esterna. Dimostrare direttamente che $2x^2 + 2xy + 5y^2 + 3$ non è mai un quadrato intero, per $x, y \in \mathbb{Z}$.

Soluzione.

Modulo 3. L'espressione è congrua a $2(x - y)^2$. Per essere un quadrato, deve essere 0 modulo 3, quindi $x - y = 3t$.

Sostituzione. Con $x = y + 3t$ l'espressione diventa $9y^2 + 18ty + 18t^2 + 3$.

Modulo 9. Il risultato è $3 \pmod 9$, mentre i quadrati modulo 9 sono $0, 1, 4, 7$. Contraddizione. Non si è richiesta la primitività di (x, y): l'esclusione vale per tutti i valori della forma traslata. Il passaggio a cerchi non tangenti al contenitore non è incluso in questa prova.

4.22.5 Ford, Farey e frazioni continue

Esercizio 4.30: Una tangenza con denominatori diversi. Verificare la tangenza fra $C(2/5)$ e $C(3/7)$ e calcolare il punto di contatto.

Soluzione.

Determinante. $2 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = -1$, quindi i cerchi sono tangenti.

Raggi. I raggi sono $1/50$ e $1/98$.

Contatto. La formula dà

$$x = \frac{2 \cdot 5 + 3 \cdot 7}{5^2 + 7^2} = \frac{31}{74}, \qquad y = \frac{1}{74}.$$

Il punto sta fra i centri sul segmento che li congiunge. La quota non è la media $\frac{1}{2}(1/50+1/98)$: è ottenuta pesando i centri con i raggi opposti, come richiede la divisione del segmento di tangenza.

Esercizio 4.31: Il nuovo cerchio nel vuoto di Ford. Inserire un cerchio tangente all'asse e ai due cerchi dell'esercizio precedente. Trovare entrambi i completamenti con Descartes.

Soluzione.

Medianto. La frazione interna è $(2+3)/(5+7) = 5/12$, ridotta. Il raggio è $1/(2 \cdot 144) = 1/288$.

Curvature. Le tre iniziali sono $0, 50, 98$. Le due radici sono $148 \pm 2\sqrt{4900} = 148 \pm 140$, cioè 288 e 8.

Secondo completamento. La frazione differenza è $(2-3)/(5-7) = 1/2$, di curvatura 8. Il cerchio grande non occupa il piccolo vuoto fra i due razionali: è l'altro cerchio di Soddy. La radice maggiore identifica l'inserimento nel vuoto adiacente all'asse.

Esercizio 4.32: Una rappresentazione non ridotta non è un nuovo Ford. Un programma riceve $2/4$ e assegna raggio $1/32$. Mostrare perché il dato non può essere inserito nel catalogo canonico di Ford insieme a $1/2$.

Soluzione.

Stesso razionale. $2/4 = 1/2$, ma il raggio canonico è $1/(2 \cdot 2^2) = 1/8$.

Geometria. Il cerchio spurio ha centro $(1/2, 1/32)$ e raggio $1/32$. Il cerchio canonico ha centro $(1/2, 1/8)$ e raggio $1/8$. Il primo è internamente tangente al secondo nell'origine verticale $(1/2, 0)$: i loro interni non sono disgiunti.

Correzione. Occorre ridurre il rapporto prima di costruire il cerchio, oppure rifiutare gli input non coprimi. Il laboratorio applica la seconda scelta, così da rendere visibile l'errore anziché correggerlo silenziosamente.

Esercizio 4.33: Nessun denominatore intermedio troppo piccolo. Provare che nessuna frazione ridotta strettamente fra $2/5$ e $3/7$ ha denominatore minore di 12.

Soluzione.

Base. Il determinante $3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 1$ rende le due colonne una base intera.

Coordinate positive. Ogni (p, q) intermedio si scrive $u(2, 5) + v(3, 7)$ con $u, v \geq 1$ interi.

Denominatore. Quindi $q = 5u + 7v \geq 12$. L'uguaglianza impone $u = v = 1$ e produce $5/12$. I due razionali sono perciò vicini in ogni F_N con $7 \leq N \leq 11$, ma cessano di esserlo in F_{12}.

Esercizio 4.34: Percorso di Stern–Brocot per $5/13$. Partire da $[0/1, 1/1]$ e trovare il bersaglio $5/13$ mediante confronti con i medianti. Controllare la discesa delle coordinate positive.

Soluzione.

Primi confronti. $5/13 < 1/2$, quindi si va a sinistra; poi $5/13 > 1/3$, quindi a destra. L'intervallo è $[1/3, 1/2]$.

Passi finali. $5/13 < 2/5$, quindi l'intervallo diventa $[1/3, 2/5]$; poi $5/13 > 3/8$, ottenendo $[3/8, 2/5]$. Il suo mediante è proprio $5/13$.

Certificato di terminazione. Le coordinate iniziali sono $(8, 5)$. Lungo il percorso diventano $(3, 5)$, $(3, 2)$, $(1, 2)$, $(1, 1)$. La somma diminuisce a ogni passo e l'uguaglianza finale identifica il mediante bersaglio.

Esercizio 4.35: Il passaggio da F_5 a F_6. Determinare le nuove frazioni e verificare il conteggio totale mediante la funzione di Eulero.

Soluzione.

Nuovi numeratori. I numeri fra 1 e 5 coprimi con 6 sono 1 e 5. Si aggiungono $1/6$ e $5/6$.

Posizione. Essi si inseriscono fra 0 e $1/5$ e fra $4/5$ e 1. Nessun altro intervallo richiede un inserimento di denominatore 6.

Conteggio. $\#F_6 = 1 + \varphi(1) + \cdots + \varphi(6) = 1 + (1 + 1 + 2 + 2 + 4 + 2) = 13$. Il precedente elenco ne aveva 11, e il saldo è esattamente 2.

Esercizio 4.36: Euclide per $67/24$. Calcolare l'espansione canonica e tutti i convergenti di $67/24$.

Soluzione.

Divisioni. $67 = 2 \cdot 24 + 19$, $24 = 1 \cdot 19 + 5$, $19 = 3 \cdot 5 + 4$, $5 = 1 \cdot 4 + 1$, $4 = 4 \cdot 1$.

Espansione. Si ottiene $[2; 1, 3, 1, 4]$, con ultima cifra $4 \geq 2$.

Ricorrenza. Partendo dalle colonne iniziali, i convergenti sono $2/1$, $3/1$, $11/4$, $14/5$, $67/24$. Gli ultimi determinanti sono $14 \cdot 4 - 11 \cdot 5 = 1$ e $67 \cdot 5 - 14 \cdot 24 = -1$. Il denominatore 1 compare due volte soltanto all'inizio, fenomeno consentito dalla teoria.

Esercizio 4.37: Un prodotto matriciale verificabile. Calcolare $T(2)T(1)T(3)T(1)$ e interpretarne le colonne.

Soluzione.

Primo prodotto. $T(2)T(1) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Secondo prodotto. Moltiplicando per $T(3)$ si ottiene $\begin{pmatrix} 11 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

Ultimo prodotto. Moltiplicando per $T(1)$ si ottiene $\begin{pmatrix} 14 & 11 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$. La prima colonna rappresenta $14/5 = [2; 1, 3, 1]$, la seconda $11/4 = [2; 1, 3]$. Il determinante $56 - 55 = 1$ coincide con il prodotto di quattro determinanti -1.

Esercizio 4.38: Certificare il lato di un'approssimazione. Stabilire se $41/29$ approssima $\sqrt{2}$ dall'alto o dal basso e trovare un'espressione esatta per il suo errore assoluto.

Soluzione.

Quadrati. $41^2 - 2 \cdot 29^2 = 1681 - 1682 = -1$, quindi $41/29 < \sqrt{2}$.

Razionalizzazione. La differenza positiva è

$$\sqrt{2} - \frac{41}{29} = \frac{2 - (41/29)^2}{\sqrt{2} + 41/29} = \frac{1}{29^2(\sqrt{2} + 41/29)}.$$

Limiti. Poiché il denominatore fra parentesi è maggiore di 2, l'errore è minore di $1/(2 \cdot 29^2)$. Il criterio di Legendre riconosce quindi il convergente senza richiedere un'approssimazione decimale di $\sqrt{2}$.

Esercizio 4.39: Una frazione che non passa il criterio di Legendre. Mostrare che $10/7$ non soddisfa $|\sqrt{2} - 10/7| < 1/(2 \cdot 7^2)$ e verificare che non è un convergente.

Soluzione.

Lato. $100/49 > 2$, quindi $10/7 > \sqrt{2}$.

Soglia. $10/7 - 1/98 = 139/98$, e $139^2 = 19321 > 2 \cdot 98^2 = 19208$. Dunque $139/98 > \sqrt{2}$, ossia $10/7 - \sqrt{2} > 1/98$.

Convergenti. La successione iniziale è $1, 3/2, 7/5, 17/12$; dopo il denominatore 5 il successivo è 12. Non esiste un convergente di denominatore 7. Il mancato superamento del criterio non prova da solo la non appartenenza; l'ultimo controllo lo verifica separatamente.

Esercizio 4.40: Una costante esplicita per $\sqrt{2}$. Dedurre dalle cifre della frazione continua una minorazione universale dell'errore razionale di $\sqrt{2}$.

Soluzione.

Cifre. L'espansione è $[1; 2, 2, \dots]$, dunque si può scegliere $A = 2$ nella Proposizione 4.16.

Costante. Segue $|\sqrt{2} - p/q| > 1/(4q^2)$ per ogni $p \in \mathbb{Z}$ e $q \geq 1$.

Portata. Questa costante è esplicita e valida, non viene presentata come la migliore possibile. Per i convergenti, l'identità dell'esercizio precedente fa tendere l'errore normalizzato a $1/(2\sqrt{2})$, valore maggiore di $1/4$. Un limite valido può lasciare un margine senza essere errato.

Esercizio 4.41: Hurwitz non vale per ogni convergente. Per $\phi = (1+\sqrt{5})/2$, mostrare che il convergente $21/13$ ha errore normalizzato maggiore di $1/\sqrt{5}$.

Soluzione.

Norma. $21^2 - 21 \cdot 13 - 13^2 = 441 - 273 - 169 = -1$.

Lato. $21/13 < \phi$, come si vede dall'alternanza o valutando il polinomio $x^2 - x - 1$ fra le sue due radici.

Errore. Con $\phi' = (1 - \sqrt{5})/2$,

$$13^2 \left| \frac{21}{13} - \phi \right| = \frac{1}{21/13 - \phi'} > \frac{1}{\phi - \phi'} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Il teorema garantisce infiniti buoni convergenti, non che tutti superino la soglia. La sottosuccessione dall'altro lato fornisce i casi strettamente migliori.

Esercizio 4.42: Una catena di vicini di $1/3$. Trovare tutte le soluzioni con denominatore positivo di $s - 3r = 1$ e interpretarle come tangenze a $C(1/3)$.

Soluzione.

Soluzione iniziale. $(r_0, s_0) = (0, 1)$.

Famiglia. Tutte le soluzioni sono $r = k$, $s = 3k + 1$. Per $k \geq 0$ il denominatore è positivo e la frazione è non negativa; $\gcd(k, 3k + 1) = 1$.

Tangenza e limite. Il determinante $(1)(3k + 1) - 3k = 1$ certifica la tangenza. Inoltre $1/3 - k/(3k + 1) = 1/[3(3k + 1)] \to 0$, mentre il raggio vale $1/[2(3k + 1)^2]$. La distanza del punto razionale e il raggio hanno velocità di decadimento differenti.

4.22.6 Modularità, calcolo e limiti delle conclusioni

Esercizio 4.43: Trasportare un triangolo ideale. Usare $g(z) = (2z + 1)/(3z + 2)$ per trovare le immagini di 0, 1, ∞ e l'immagine del cerchio $C(1/2)$.

Soluzione.

Determinante. $2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = 1$, quindi la trasformazione è modulare.

Vertici. $g(0) = 1/2$, $g(1) = 3/5$, $g(\infty) = 2/3$. I tre razionali sono la coppia $1/2$, $2/3$ e il loro medianto.

Cerchio. La colonna $(1, 2)$ diventa $(4, 7)$, dunque $C(1/2)$ va a $C(4/7)$, di raggio $1/98$. Il triangolo ideale conserva l'area π, ma i raggi euclidei dei cerchi non sono conservati.

Esercizio 4.44: Troncare un triangolo ideale. Calcolare l'area della parte del triangolo ideale $0, 1, \infty$ che sta sotto la retta $y = Y$, per $Y \geq 1/2$.

Soluzione.

Coda superiore. Il semicerchio inferiore non supera la quota $1/2$. Sopra $Y \geq 1/2$, il triangolo coincide quindi con la striscia $0 < x < 1$, $y > Y$.

Area della coda. L'integrale è $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_Y^\infty y^{-2}\mathrm{d}y = 1/Y$.

Sottrazione. L'area richiesta è $\pi - 1/Y$. Per $Y = 1$ vale $\pi - 1$. La formula mostra esattamente quanta area non appare in un disegno troncato: non basta dire che la parte alta è «piccola».

Esercizio 4.45: Due minimi di Zaremba per lo stesso denominatore. Calcolare $A_{\mathrm{can}}(6)$ e $A_{\mathrm{word}}(6)$, verificando che l'espansione alternativa non altera la frazione.

Soluzione.

Canoniche. I soli candidati sono $[0; 6]$ e $[0; 1, 5]$, dunque il minimo canonico è 5.

Alternative. Le due espansioni alternative sono $[0; 5, 1]$ e $[0; 1, 4, 1]$, con massimi 5 e 4. L'ultima vale $1/(1 + 1/(4 + 1)) = 5/6$.

Minimo sulle parole. Ogni razionale positivo non intero ha precisamente queste due espansioni regolari finite con cifre positive; lo si vede invertendo l'ultima identità e usando le divisioni euclidee per le precedenti cifre. Quindi il minimo sulle parole è 4. Il limite universale non dipendente da q è equivalente nelle due convenzioni, ma il numero minimo qui non coincide.

Esercizio 4.46: Una risonanza nella quadratura sul toro. Per $q = 13$, $p = 5$ calcolare la media discreta di $e_{3,2}$ e di $e_{1,2}$, e confrontarla con l'integrale continuo.

Soluzione.

Prima frequenza. $h + kp = 3 + 2 \cdot 5 = 13$, divisibile per 13. Tutti i campioni di $e_{3,2}$ valgono 1, dunque la media è 1.

Seconda frequenza. $1 + 2 \cdot 5 = 11$ non è divisibile per 13; la somma geometrica dà media zero.

Integrali. Entrambi i caratteri sono non costanti e hanno integrale zero sul toro. Il primo produce quindi errore esatto 1, il secondo errore zero. L'invertibilità di p modulo q non garantisce esattezza su tutte le frequenze.

Esercizio 4.47: Una riflessione razionale in dimensione 4. Verificare l'equazione di Soddy–Gossett per $(0, 0, 1, 1, 1, 1)$ e per $(8/3, 0, 1, 1, 1, 1)$.

Soluzione.

Primo vettore. La somma è 4 e la somma dei quadrati è 4, quindi $4^2 = 4 \cdot 4$.

Riflessione. Cambiando il primo zero, la somma delle altre componenti è $s = 4$. La formula (4.29) dà $x' = 2s/3 = 8/3$.

Secondo vettore. La somma è $20/3$, la somma dei quadrati $64/9 + 4 = 100/9$. Quindi $(20/3)^2 = 4(100/9)$. La soluzione algebrica resta valida ma non intera: questo è il punto che distingue il caso planare.

Esercizio 4.48: Perché un confronto in virgola mobile può fallire. Due cerchi di raggio $1/2$ hanno centri $(10^{16}, 0)$ e $(10^{16} + 1, 0)$. Spiegare come verificare la tangenza e quale rischio presenta il formato binario a 53 bit di significando.

Soluzione.

Geometria esatta. La distanza dei centri è 1, uguale alla somma dei raggi. La tangenza è certificata dall'identità intera della differenza delle ascisse.

Rappresentazione finita. In quella scala la distanza fra numeri consecutivi del formato `binary64` è 2. Con l'arrotondamento al più vicino, 10^{16} e $10^{16}+1$ possono essere memorizzati con lo stesso valore.

Conseguenza. Sottrarre i due valori arrotondati può dare zero invece di uno. Perciò il laboratorio conserva coordinate intere o razionali nei test geometrici ed esegue la conversione in virgola mobile soltanto per il disegno.

Esercizio 4.49: Dai generatori a ogni parola. Sia I una funzione sulle configurazioni tale che $I(S_i C) = I(C)$ per ogni generatore e ogni configurazione del dominio. Dimostrare l'invarianza lungo ogni parola finita e indicare l'ipotesi che un test casuale non verifica.

Soluzione.

Base. Per la parola vuota, $I(C) = I(C)$.

Induzione. Se $w = S_{i_k} \cdots S_{i_1}$ e l'invarianza vale per le prime $k-1$ mosse, allora $I(wC) = I(S_{i_{k-1}} \cdots S_{i_1} C) = I(C)$ applicando prima l'ipotesi sul generatore finale.

Punto essenziale. L'ipotesi deve valere per ogni configurazione raggiungibile, non soltanto su un campione. Una prova simbolica della relazione locale può giustificare l'induzione; un milione di prove numeriche locali non elimina da solo il quantificatore universale.

Esercizio 4.50: Un limite di area per il numero dei cerchi. In un contenitore di raggio R, dimostrare che il numero di cerchi interni disgiunti con curvatura positiva al più B non supera $R^2 B^2$.

Soluzione.

Raggi minimi. Ogni curvatura $b \le B$ corrisponde a un raggio $r = 1/b \ge 1/B$.

Aree. Ogni disco ha area almeno π/B^2. Per un insieme finito di N dischi disgiunti nel contenitore, $N\pi/B^2 \le \pi R^2$.

Conteggio. Si ottiene $N \le R^2 B^2$. La stessa minorazione su ogni sottofamiglia finita esclude una famiglia infinita entro soglia. Il limite è generale e grossolano: non implica che l'enumerazione cresca esattamente come B^2, ma ne certifica la finitezza.

4.23. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 4.51: Descartes e Viète su una terna intera. *Livello:* base. Tre cerchi mutuamente tangenti hanno curvature 3, 6, 7.

(a) Calcolare le due curvature possibili per un quarto cerchio tangente ai tre (Teorema 4.1) e verificare che la loro somma è quella prevista dalla relazione di Viète (Corollario 4.1).

(b) Per la quadrupla $(-2, 3, 6, 7)$ calcolare le quattro quadruple ottenute sostituendo, una alla volta, una componente con la sua riflessa 2(somma delle altre tre) − componente, e verificare $Q = 0$ su ciascuna.

(c) Una delle quattro sostituzioni lascia la quadrupla invariata: quale, e che cosa significa geometricamente?

Esercizio 4.52: Cerchi di Ford: contatto, medianto e una coppia non tangente. *Livello:* base.

(a) Verificare che i cerchi di Ford di 2/5 e 3/7 sono tangenti (Teorema 4.6) e calcolare il punto di contatto con la Proposizione 4.13.

(b) Calcolare il medianto delle due frazioni, il raggio del suo cerchio di Ford e verificare la tangenza con i due cerchi (Proposizione 4.14).

(c) Per $1/3$ e $3/7$ calcolare $d^2-(r_1+r_2)^2$, dove d è la distanza fra i centri, e concludere che i due cerchi sono disgiunti.

Esercizio 4.53: Un simbolo di Legendre con reciprocità e una radice. *Livello:* medio.

(a) Calcolare $\left(\frac{-35}{103}\right)$ fattorizzando $-35=(-1)\cdot 5\cdot 7$ e usando le leggi supplementari (Corollario 4.3) e la reciprocità quadratica (Teorema 4.4); si osservi che $103\equiv 3 \pmod 4$.

(b) Controllare il risultato con il criterio di Eulero (Lemma 4.6).

(c) Trovare una radice di $x^2\equiv -35 \pmod{103}$ e dedurne la seconda.

Esercizio 4.54: Il centro di un cerchio sostituito. *Livello:* medio. Nella configurazione di riferimento di curvature $(-1,2,2,3)$ e centri 0, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}\mathrm{i}$, si sostituisca il cerchio di curvatura 2 con centro $-\frac{1}{2}$ mediante la relazione (4.10).

(a) Calcolare b', w', il centro $z'=w'/b'$ e il raggio del nuovo cerchio.

(b) Verificare con aritmetica esatta che il nuovo cerchio è tangente al cerchio esterno, al cerchio di centro $\frac{1}{2}$ e a quello di centro $\frac{2}{3}\mathrm{i}$.

(c) Ripetere (a) per il cerchio di curvatura 2 con centro $\frac{1}{2}$ e calcolare la distanza fra i centri dei due nuovi cerchi.

Esercizio 4.55: Convergenti, errore esatto e criteri per $\sqrt{3}$. *Livello:* medio. Sia $\alpha=\sqrt{3}=[1;1,2,1,2,1,2,\dots]$.

(a) Con la ricorrenza della Definizione 4.7 calcolare i convergenti p_n/q_n per $n=0,\dots,6$ e verificare che $p_n^2-3q_n^2$ vale alternativamente -2 e 1.

(b) Per $n=3$ usare il Teorema 4.8 (con $\alpha_4=1+\sqrt{3}$) per ricavare in forma chiusa $\sqrt{3}-\frac{7}{4}$.

(c) Per ciascuno fra $2/1$, $5/3$, $7/4$, $19/11$, $26/15$, $71/41$ calcolare $q^2|\alpha-p/q|$ e dire se vale il criterio di Legendre (Teorema 4.10) e se vale $|\alpha-p/q|<1/(\sqrt{5}q^2)$ (Teorema 4.11). Che cosa mostra il caso di $5/3$?

Esercizio 4.56: Tutte le rappresentazioni come somma di due quadrati. *Livello:* avanzato. Si usino il Teorema 4.5 e la divisione in $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ (Proposizione 4.11).

(a) Decidere quali fra 585, 1105, 2023 sono somme di due quadrati interi.

(b) Scrivere $5=(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})$, $13=(3+2\mathrm{i})(3-2\mathrm{i})$, $17=(4+\mathrm{i})(4-\mathrm{i})$ e ricavare, moltiplicando i fattori gaussiani con tutte le scelte di coniugio, le rappresentazioni $1105=a^2+b^2$ con $0\le a\le b$.

(c) Per $585=3^2\cdot 65$ ricavare tutte le rappresentazioni a partire da quelle di 65.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

4.51. (a) $ab+bc+ca=18+42+21=81$, quindi $d=3+6+7\pm 2\sqrt{81}=16\pm 18\in\{34,-2\}$; la somma è $32=2(3+6+7)$, come richiede Viète. (b) Con s la somma delle altre tre componenti: $-2\mapsto 2\cdot 16+2=34$, $3\mapsto 2\cdot 11-3=19$, $6\mapsto 2\cdot 8-6=10$, $7\mapsto 2\cdot 7-7=7$. Si ottengono $(34,3,6,7)$, $(-2,19,6,7)$, $(-2,3,10,7)$, $(-2,3,6,7)$, tutte con $Q=0$. (c) Resta fissa la sostituzione della componente 7: per la terna $(-2,3,6)$ si ha $ab+bc+ca=-6+18-12=0$, quindi le due soluzioni dell'equazione di Descartes coincidono, $d=7$. Geometricamente i cerchi di curvatura 3 e 6 (raggi $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{6}$) coprono un diametro del cerchio contenitore di raggio $\frac{1}{2}$, e i due cerchi di curvatura 7 tangenti alla terna stanno nei due vuoti speculari rispetto a quel diametro. La quadrupla $(-2,3,6,7)$ è primitiva e ha esattamente due componenti dispari, 3 e 7, in accordo con il Lemma 4.5.

4.52. (a) $2\cdot 7-3\cdot 5=-1$: tangenza. Raggi $1/50$ e $1/98$; contatto $(\frac{10+21}{25+49},\frac{1}{74})=(\frac{31}{74},\frac{1}{74})$, che sta su entrambi i cerchi (controllo esatto). (b) Medianto $5/12$, raggio $1/(2\cdot 12^2)=1/288$; la distanza fra i centri e la somma dei raggi coincidono sia con il cerchio di $2/5$ sia con quello di $3/7$ (aritmetica razionale), e il centro del cerchio di $5/12$ è alla quota $1/288$, uguale al raggio: è tangente all'asse. (c) $|1\cdot 7-3\cdot 3|=2\neq 1$; con $r_1=1/18$, $r_2=1/98$, $d^2-(r_1+r_2)^2=\frac{(ps-rq)^2-1}{q^2s^2}=\frac{4-1}{21^2}=\frac{1}{147}>0$: cerchi disgiunti (distanza $\approx 0{,}1055$ contro $r_1+r_2\approx 0{,}0658$).
4.53. (a) $(\frac{-1}{103})=(-1)^{51}=-1$. Poiché $5\equiv 1 \pmod 4$, $(\frac{5}{103})=(\frac{103}{5})=(\frac{3}{5})=-1$. Poiché $7\equiv 103\equiv 3 \pmod 4$, $(\frac{7}{103})=-(\frac{103}{7})=-(\frac{5}{7})=-(\frac{7}{5})=-(\frac{2}{5})=-(-1)=1$ (qui $(\frac{2}{5})=(-1)^{(25-1)/8}=-1$). Il prodotto è $(-1)(-1)(1)=1$. (b) Il calcolo diretto di $(-35)^{51}$ mod 103 dà 1 (verificato). (c) $45^2=2025=19\cdot 103+68$ e $68\equiv -35 \pmod{103}$; le radici sono $\pm 45\equiv 45, 58 \pmod{103}$.
4.54. (a) $b'=2(-1+2+3)-2=6$, $w'=2(0+1+2\mathrm{i})-(-1)=3+4\mathrm{i}$, $z'=\frac{3+4\mathrm{i}}{6}=\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\mathrm{i}$, raggio $\frac{1}{6}$. (b) $|z'|=\frac{5}{6}=1-\frac{1}{6}$ (tangenza interna al cerchio esterno); $|z'-\frac{1}{2}|=\frac{2}{3}=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}$; $|z'-\frac{2}{3}\mathrm{i}|=\frac{1}{2}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$. (c) $w'=2(0-1+2\mathrm{i})-1=-3+4\mathrm{i}$, centro $-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\mathrm{i}$; i due centri distano 1, maggiore della somma dei raggi $\frac{1}{3}$: i due nuovi cerchi di curvatura 6 sono disgiunti.
4.55. (a) $1/1$, $2/1$, $5/3$, $7/4$, $19/11$, $26/15$, $71/41$ e $p_n^2-3q_n^2=-2, 1, -2, 1, -2, 1, -2$. (b) Per $n=3$: $q_3=4$, $q_2=3$, $\alpha_4=1+\sqrt{3}$, quindi $\alpha-\frac{7}{4}=\frac{-1}{4(4(1+\sqrt{3})+3)}=-\frac{1}{4(7+4\sqrt{3})}=-\frac{7-4\sqrt{3}}{4}$, cioè $\sqrt{3}-\frac{7}{4}=\frac{4\sqrt{3}-7}{4}\approx -0{,}01795$ (si usa $(7+4\sqrt{3})(7-4\sqrt{3})=1$). (c) I valori $q^2|\alpha-p/q|$ sono 0,268; 0,588; 0,287; 0,578; 0,289; 0,577. Il criterio di Legendre (soglia $1/2$) e la disuguaglianza di Hurwitz (soglia $1/\sqrt{5}\approx 0{,}447$) valgono ambedue per $2/1$, $7/4$, $26/15$ e non valgono per $5/3$, $19/11$, $71/41$. Il caso $5/3$ mostra che un convergente può non soddisfare il criterio: il Teorema 4.10 fornisce una condizione sufficiente, non necessaria. Sui sei convergenti calcolati la disuguaglianza di Hurwitz vale esattamente quando vale il criterio di Legendre; è un controllo numerico, non una verifica della tesi del teorema, che riguarda infiniti convergenti.
4.56. (a) $585=3^2\cdot 5\cdot 13$ e $1105=5\cdot 13\cdot 17$: ogni primo $\equiv 3 \pmod 4$ compare con esponente pari, quindi sono somme di due quadrati. $2023=7\cdot 17^2$: il primo $7\equiv 3 \pmod 4$ compare con esponente dispari, quindi non lo è. (b) I prodotti $(2\pm\mathrm{i})(3\pm 2\mathrm{i})(4\pm\mathrm{i})$ (quattro scelte di coniugio, a meno di coniugio globale e unità) hanno norma 1105 e dànno $1105=4^2+33^2=9^2+32^2=12^2+31^2=23^2+24^2$; un controllo esaustivo su tutte le coppie $0\le a\le b$ non ne trova altre. (c) Il primo 3 resta primo in $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$: $585=3^2\cdot 65$ e le rappresentazioni di 65 sono $65=1^2+8^2=4^2+7^2$, da cui $585=3^2+24^2=12^2+21^2$ (un controllo esaustivo su tutte le coppie $0\le a\le b$ conferma che non ve ne sono altre).

4.24. Autovalutazione ragionata e mappa delle dipendenze

Q1. Una quadrupla soddisfa Descartes. Sono già noti i centri?

Q2. Le curvature sono intere. Sono intere anche le coordinate cartesiane?

Q3. Perché nella discesa non si usa semplicemente il massimo come potenziale?

Q4. Avere determinato l'orbita modulo 24 prova la completezza di tutti i test locali?

Q5. Assenza dei quadrati significa automaticamente controesempio locale–globale?

Q6. La prova di reciprocità dimostra già l'invariante di Haag–Kertzer–Rickards–Stange?

Q7. Due cerchi di Ford tangenti hanno denominatori consecutivi?

Q8. Il criterio di Legendre è un'equivalenza?

Q9. Un teorema su Zaremba con costante assoluta prova il limite 5?

Q10. Qual è il certificato della corrispondenza fra figura e calcolo?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No. L'equazione delle curvature impone una relazione necessaria; la configurazione geometrica richiede anche centri, orientazioni e realizzabilità. Le coordinate aumentate e il certificato di tangenza forniscono dati ulteriori.
Q2. Non necessariamente. Le coordinate pesate possono appartenere a un reticolo fissato, mentre i centri si ottengono dividendo per la curvatura. Nel laboratorio il seme -3 usa un fattore comune $D = 3$ e centri razionali.
Q3. Il massimo riordinato può essere condiviso da più componenti. La somma positiva delle curvature diminuisce strettamente quando si riflette una componente riducibile e fornisce direttamente un intero ben fondato. Le riflessioni arbitrarie, invece, possono farla aumentare.
Q4. No. Prova un risultato esatto per quel modulo. La riduzione universale delle ostruzioni congruenziali al modulo 24 è un teorema ulteriore, importato dalla letteratura.
Q5. No. Servono infiniti quadrati ammissibili. Nel seme standard tutti i quadrati sono esclusi già modulo 24. Nel seme -3, invece, i numeri $36t^2$ superano il criterio locale e sono esclusi globalmente.
Q6. No. Essa fornisce le regole dei simboli. L'indipendenza dalla scelta di un cerchio tangente e la propagazione attraverso il packing richiedono risultati geometrici e aritmetici aggiuntivi. Questa dipendenza è dichiarata, non sostituita da un'analogia.
Q7. Non in generale. Il criterio è $|ps - rq| = 1$, che coinvolge numeratori e denominatori. Ad esempio $2/5$ e $3/7$ danno due cerchi tangenti, benché 5 e 7 non siano interi consecutivi.
Q8. La disuguaglianza stretta $|\alpha - p/q| < 1/(2q^2)$ è una condizione sufficiente per essere convergente. Non è stata affermata come condizione necessaria. Il teorema di Hurwitz, analogamente, garantisce infiniti buoni convergenti, non che tutti abbiano l'errore richiesto.
Q9. No. Una costante indipendente da q, anche molto grande, risolve la formulazione qualitativa. Il valore 5 è una richiesta quantitativa più forte. Nei confronti finiti va inoltre dichiarata la convenzione sull'ultima cifra della frazione continua.
Q10. La figura deve essere generata dai dati conservati e dai medesimi parametri; il disegno non è però il certificato matematico. Qui l'integralità dei test di tangenza, la chiusura delle orbite finite e il controllo delle potature giustificano i dati. I file grafici servono a renderli leggibili.

4.24.1 Percorsi di rilettura

Il percorso geometrico segue orientazioni, Cayley–Menger, coordinate aumentate, riflessioni e vuoti. Il percorso aritmetico segue forme, congruenze, reciprocità e distinzione locale–globale. Il percorso di approssimazione segue Ford, Farey, matrici dei convergenti, Legendre e Hurwitz. Tutti e tre confluiscono nel laboratorio e nella distinzione fra un'identità, una verifica finita e un teorema esterno.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.4 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.4 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] J. Bourgain e A. Kontorovich, «On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets», *Inventiones mathematicae* 196 (2014), pp. 589–650, con appendice di P. P. Varjú. DOI 10.1007/s00222-013-0475-y. arXiv:1205.4416. Risultato di densità usato come esterno.

[2] J. Bourgain e A. Kontorovich, «On Zaremba's conjecture», *Annals of Mathematics* 180(1) (2014), pp. 137–196. DOI 10.4007/annals.2014.180.1.3. arXiv:1107.3776.

[3] L. R. Ford, «Fractions», *The American Mathematical Monthly* 45(9) (1938), pp. 586–601. DOI 10.2307/2302799.

[4] E. Fuchs, «Apollonian packings: The rise and fall of the local to global conjecture», *Bulletin of the American Mathematical Society* 63(1) (2026), pp. 59–77; pubblicazione elettronica il 15 ottobre 2025. DOI 10.1090/bull/1874.

[5] R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks e C. H. Yan, «Apollonian Circle Packings: Number Theory», *Journal of Number Theory* 100(1) (2003), pp. 1–45. arXiv:math/0009113.

[6] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards e K. E. Stange, «The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false», *Annals of Mathematics* 200(2) (2024), pp. 749–770. DOI 10.4007/annals.2024.200.2.6. arXiv:2307.02749. Titolo, autori e dati di pubblicazione verificati sulla pagina dell'archivio e su Crossref; il Teorema 1.6 (il packing $(-3, 5, 8, 8)$ non ha curvature quadrate) e la tabella del Teorema 2.4, secondo cui il tipo $(6, 5, -1)$ ha ostruzioni quadratiche n^2 e $6n^2$, sono stati verificati sul testo della versione 3 il 16/10/2026.

[7] S. Huang, «An Improvement to Zaremba's Conjecture», *Geometric and Functional Analysis* 25 (2015), pp. 860–914. DOI 10.1007/s00039-015-0327-6. arXiv:1310.3772.

[8] J. C. Lagarias, C. L. Mallows e A. R. Wilks, «Beyond the Descartes Circle Theorem», *The American Mathematical Monthly* 109(4) (2002), pp. 338–361. arXiv:math/0101066.

[9] Nagoya University OpenCourseWare, *Ford no en* (cerchi di Ford), capitolo 2 delle note di corso, materiale didattico in giapponese; il titolo italiano è descrittivo e non è una traduzione ufficiale. https://ocw.nagoya-u.jp/files/504/LectureNote2.1.pdf. Consultato il 21/09/2026.

[10] H. Shi, W. Shi, I. Whitehead, H. Williams-Tracy e J. Z. Zhang, *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, 2025. arXiv:2510.21702 (versione 2 del 25 marzo 2026). Titolo, autori e date delle versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; il perimetro dei risultati è distinto dal caso apolloneo.

[11] I. D. Shkredov, *On some results of Korobov and Larcher and Zaremba's conjecture*, 2026. arXiv:2603.14116 (versione 2 del 24 giugno 2026). Titolo, autore e date delle versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; l'abstract riporta, per i denominatori primi, quozienti parziali limitati da $O(\sqrt{\log q})$; secondo l'introduzione di Zhang [13] il metodo di Shkredov dà una costante assoluta per un insieme di denominatori di proporzione positiva. Gli enunciati non sono stati riletti sul testo integrale.

[12] Università di Bologna, Progetto Matematica, *Introduzione alle frazioni continue*, risorsa didattica in italiano (algoritmo euclideo e convenzioni finite).

https://progettomatematica.dm.unibo.it/FRAZCONT/introduz2.htm. Consultato il 21/09/2026.

[13] X. Zhang, *Expansion in* $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ *and Zaremba's conjecture*, 2026. arXiv:2605.02518 (versione 2 dell'8 maggio 2026). Titolo, autore e date delle versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; il Teorema 1.2 («la congettura di Zaremba vale») e l'osservazione dell'autore che il metodo produce soltanto una costante assoluta grande, non 5, sono stati verificati sul testo della versione 2 il 16/10/2026; la dimostrazione non è stata riletta.

CAPITOLO 5

Il metodo del cerchio: polinomi di Dirichlet e zeri di zeta

INFO

Scopo. Mettere a confronto due usi del cerchio: le frequenze intere del metodo additivo (identità di conteggio, archi maggiori, somme di Gauss e di Ramanujan, serie singolare) e le frequenze reali $\log n$ dei polinomi di Dirichlet (valore medio, campionamento, valori grandi, rivelatore degli zeri, formula esplicita di Perron). Argomenti: ortogonalità e aliasing, approssimazione di Dirichlet, differenziazione di Weyl e van der Corput, densità locali e integrale singolare, prolungamento di ζ ed equazione funzionale da theta, sollevamento di Bohr, disuguaglianza di Hilbert e valore medio raffinato, Sobolev e crivello largo, matrici di Gram ed energie, Jensen e un teorema di densità con prova completa, esponenti di Guth–Maynard, desmussamento e intervalli corti, medie di Vinogradov.
Prerequisiti. Analisi reale e complessa (Fubini, convergenza dominata, formula di Cauchy, residui), serie di Fourier, funzione gamma, aritmetica elementare.
Dipendenze. Il capitolo usa dal Capitolo 1 il cerchio come toro e l'ortogonalità, e dal Capitolo 3 il linguaggio delle energie additive. Il Teorema 1.1 e il Teorema 1.2 di Guth–Maynard, i Corollari 1.3–1.4, il teorema di Bourgain–Demeter–Guth, la stima di Ingham e quella di Huxley sono risultati esterni, riportati con ipotesi e fonte e non dimostrati; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

5.1. Due cerchi, due domande di conteggio

Il metodo del cerchio additivo e i polinomi di Dirichlet condividono il linguaggio delle fasi, ma non sono lo stesso procedimento. Nel primo, frequenze intere codificano somme. Nel secondo, i logaritmi trasformano prodotti in somme di frequenze reali. La circonferenza permette di sommare oscillazioni; non garantisce che un argomento valido in un problema si trasferisca senza modifiche all'altro.

Fissiamo le convenzioni

$$\mathrm{e}(x) = \exp(2\pi \mathrm{i} x), \qquad n^{\mathrm{i}t} = \exp(\mathrm{i}t \log n), \qquad \log = \log_{\mathrm{e}}.$$

Il fattore 2π non verrà assorbito tacitamente in una derivata.

Definizione 5.1: Le due famiglie di somme. Per $X, k \in \mathbb{N}$ poniamo

$$S_{k,X}(\alpha) = \sum_{n=1}^{X} \mathrm{e}(\alpha n^k), \qquad \alpha \in \mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

Per $N \in \mathbb{N}$ e coefficienti complessi b_n poniamo invece

$$D_N(t) = \sum_{N < n \le 2N} b_n\, n^{\mathrm{i}t}, \qquad B^2 = \sum_{N < n \le 2N} |b_n|^2.$$

Il supporto di D_N ha N posti, alcuni eventualmente con coefficiente nullo. La variabile t appartiene a $\mathbb{R}$, non a $\mathbb{T}$.

La prima somma è periodica di periodo 1. La seconda non ha in generale un periodo comune. Già $\log 2/\log 3$ è irrazionale: un'uguaglianza $q\log 2 = p\log 3$ implicherebbe $2^q = 3^p$, in conflitto con la fattorizzazione prima. La quasi-periodicità non autorizza perciò a integrare D_N su un unico giro come se tutte le frequenze fossero intere.

Esempio 5.1: Somma e prodotto. Nello sviluppo di $S_{2,X}(\alpha)^2$ il termine associato a $(3,4)$ è $\mathrm{e}(25\alpha)$. Nello sviluppo di $D_N(t)^2$ la coppia (m,n) produce invece $b_m b_n (mn)^{\mathrm{i}t}$. La prima ortogonalità riconosce $3^2 + 4^2 = 25$; una media verticale lunga riconosce uguaglianze come $9 \cdot 16 = 12 \cdot 12$.

5.1.1 Lunghezza, altezza, soglia e densità

Useremo N per la lunghezza, T per l'estensione della finestra temporale, V per la soglia e R per il numero di campioni separati. Il conteggio degli zeri si chiamerà $N_\zeta(\sigma, T)$, per evitare la confusione con la lunghezza. La variabile complessa è s; il numero di variabili additive sarà spesso ℓ.

La notazione $f \ll_\eta g$ significa $|f| \le C_\eta g$, con costante indipendente dalle variabili che tendono all'infinito. Un'espressione $T^{a+o(1)}$ abbrevia limiti superiori $C_\varepsilon T^{a+\varepsilon}$ per ogni $\varepsilon > 0$ fissato. Non fornisce una costante numerica da inserire automaticamente in un calcolo a $T = 10^6$.

Le frazioni 3/5, 13/25, 5/9 e 15/26 compariranno in ruoli differenti. Le prime due confrontano i valori grandi in uno specifico regime di lunghezza e soglia. 5/9 sarà l'esponente di densità in $\sigma = 3/4$ nel teorema citato di Guth–Maynard; 15/26 sarà una conseguenza lineare più debole nello stesso punto. Le sostituzioni verranno eseguite con aritmetica razionale nelle Sezioni 5.20 e 5.21.

5.1.2 Percorsi e prerequisiti

Il percorso additivo passa da un'identità di conteggio alle somme di Gauss, agli archi e alle densità locali. Quello moltiplicativo passa dalle funzioni aritmetiche al valore medio, al campionamento e alla rivelazione degli zeri. Le matrici di Gram e le energie mettono in comunicazione i due linguaggi.

Assumiamo i teoremi fondamentali di analisi reale e complessa: Fubini in regime di convergenza assoluta, convergenza dominata, formula di Cauchy e teorema dei residui. La disuguaglianza di Hilbert necessaria, il passaggio ai campioni e un rivelatore elementare degli zeri saranno invece dimostrati. Le proprietà standard della gamma saranno dichiarate quando entrano in gioco. I risultati moderni non dimostrati nel volume portano l'etichetta «risultato esterno».

5.2. L'identità del metodo del cerchio

Lemma 5.1: Ortogonalità continua e discreta. *Per $h \in \mathbb{Z}$ e $M \in \mathbb{N}$,*

$$\int_0^1 \mathrm{e}(h\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = \mathbf{1}_{h=0}, \qquad \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} \mathrm{e}(hj/M) = \mathbf{1}_{M\mid h}.$$

Dimostrazione. Per $h = 0$ l'integrando è 1. Altrimenti la primitiva è $\mathrm{e}(h\alpha)/(2\pi i h)$ e i valori agli estremi coincidono. Per la somma finita, posto $z = \mathrm{e}(h/M)$, se $z = 1$ tutti gli addendi valgono 1. Se $z \neq 1$, l'identità $(1-z)\sum_{j=0}^{M-1} z^j = 1 - z^M = 0$ conclude. □

Teorema 5.1: Le rappresentazioni sono coefficienti di Fourier. *Sia $r_{\ell,k,X}(m)$ il numero delle ℓ-uple ordinate di interi $1 \le n_j \le X$ tali che $n_1^k + \cdots + n_\ell^k = m$. Allora*

$$r_{\ell,k,X}(m) = \int_0^1 S_{k,X}(\alpha)^\ell\, \mathrm{e}(-m\alpha)\,\mathrm{d}\alpha. \tag{5.1}$$

Dimostrazione.

Espansione. Il prodotto ha un termine per ciascuna delle X^ℓ scelte ordinate degli n_j. Il termine è $\mathrm{e}(\alpha(n_1^k + \cdots + n_\ell^k - m))$.

Integrazione. La somma è finita. Il lemma assegna 1 alle soluzioni dell'equazione e 0 a tutte le altre. Non interviene alcun passaggio al limite. □

Esempio 5.2: Tre quadrati positivi. Con $X = 5$ e $m = 27$, le soluzioni sono le permutazioni di $(1,1,5)$ e la terna $(3,3,3)$. Se compare 5, i due quadrati residui devono sommare a 2. Senza 5, i quadrati disponibili sono $1, 4, 9, 16$: se compare 16 restano 11, impossibile come somma di due quadrati disponibili; senza 16 l'unica possibilità è $9+9+9$. Le rappresentazioni ordinate sono dunque $3 + 1 = 4$.

Per $k = 1$ e $\ell = 2$, la convoluzione di due intervalli è triangolare:

$$r_{2,1,X}(m) = \begin{cases} m - 1, & 2 \le m \le X+1, \\ 2X + 1 - m, & X+1 \le m \le 2X, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Infatti n_1 deve stare nell'intersezione degli intervalli interi $[1, X]$ e $[m - X, m - 1]$. Contare gli interi nell'intersezione dà le due formule, senza asintotiche.

La somma geometrica esplicita prepara il caso oscillatorio:

$$S_{1,X}(\alpha) = \mathrm{e}((X+1)\alpha/2)\,\frac{\sin(\pi X\alpha)}{\sin(\pi\alpha)}, \qquad \alpha \notin \mathbb{Z}. \tag{5.2}$$

Si parte da $z + \cdots + z^X = z(1 - z^X)/(1 - z)$ e si pone $z = \mathrm{e}(\alpha)$. Poiché $\sin(\pi u) \ge 2u$ per $0 \le u \le 1/2$, segue

$$|S_{1,X}(\alpha)| \le \min\Bigl(X, \frac{1}{2\|\alpha\|_{\mathbb{T}}}\Bigr). \tag{5.3}$$

La notazione $\|\alpha\|_{\mathbb{T}}$ indica la distanza dall'intero più vicino.

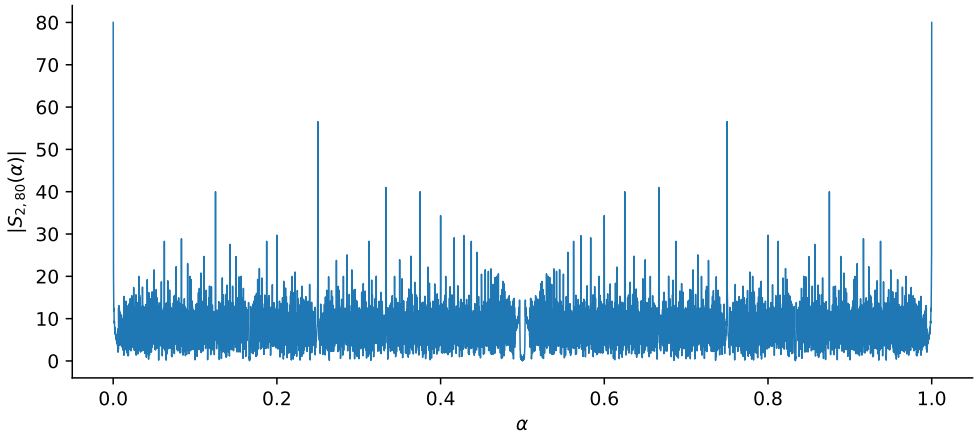

Figura 5.1: Modulo della somma quadratica con $X = 80$. I picchi suggeriscono una decomposizione degli archi; il grafico non dimostra un'asintotica.

5.2.1 Quadratura esatta e aliasing

Per $M > \ell X^k$ e $0 \le m \le \ell X^k$,

$$r_{\ell,k,X}(m) = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} S_{k,X}(j/M)^{\ell}\, \mathrm{e}(-mj/M).$$

Nell'espansione ogni differenza $n_1^k + \cdots + n_\ell^k - m$ ha modulo minore di M. Essere divisibile per M equivale quindi a essere zero. Con M troppo piccolo si conta invece una congruenza, non l'equazione negli interi.

Esempio 5.3: Numero di campioni. Per tre quadrati da 1 a 5 il grado massimo è 75; $M = 128$ è sufficiente per tutti i coefficienti. Con $M = 8$, invece, il valore 27 viene confuso con tutte le somme congrue a 3 modulo 8. Un risultato in virgola mobile vicino a un intero non garantisce che si sia contato l'oggetto desiderato.

Nota sulle fonti. Per il contesto del metodo e una presentazione dell'autore si vedano le dispense di Zaccagnini [11]. Le identità finite utilizzate sopra sono dimostrate direttamente.

5.3. Approssimazione razionale e archi maggiori

Teorema 5.2: Approssimazione di Dirichlet. *Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e intero $H \geq 1$ esistono interi coprimi a, q, con $1 \leq q \leq H$, tali che*

$$\left|\alpha - \frac{a}{q}\right| \leq \frac{1}{qH}.$$

Dimostrazione. Dividiamo $[0,1)$ in H intervalli semiaperti di lunghezza $1/H$. Due degli $H+1$ punti $0, \{\alpha\}, \dots, \{H\alpha\}$ cadono nello stesso intervallo. Sottraendoli troviamo $1 \leq q \leq H$ e $a \in \mathbb{Z}$ con $|q\alpha - a| \leq 1/H$. Ridurre la frazione diminuisce il denominatore e rende il limite $1/(qH)$ più permissivo. □

Per le somme quadratiche scegliamo un intero $1 \leq Q < X/\sqrt{2}$. Per ogni razionale ridotto modulo 1 con $q \leq Q$, definiamo

$$\mathfrak{M}(a,q) = \Big\{\alpha \in \mathbb{T} : \ \Big\|\alpha - \frac{a}{q}\Big\|_{\mathbb{T}} \leq \frac{Q}{qX^2}\Big\}.$$

Poniamo $\mathfrak{M} = \bigcup \mathfrak{M}(a,q)$ e $\mathfrak{m} = \mathbb{T} \setminus \mathfrak{M}$. Si tratta di definizioni dipendenti dal parametro Q.

Proposizione 5.1: Disgiunzione e misura. *Gli archi maggiori distinti sono disgiunti e*

$$|\mathfrak{M}| = \frac{2Q}{X^2} \sum_{q \leq Q} \frac{\varphi(q)}{q} \leq \frac{2Q^2}{X^2}.$$

Dimostrazione. Due frazioni ridotte distinte di denominatori q, q' hanno distanza sul toro almeno $1/(qq')$. La somma dei raggi è

$$\frac{Q(q+q')}{qq'X^2} \leq \frac{2Q^2}{qq'X^2} < \frac{1}{qq'}.$$

Per ogni q vi sono $\varphi(q)$ archi, ciascuno di misura $2Q/(qX^2)$; si usa $\varphi(1)=1$ e infine $\varphi(q) \leq q$. □

5.3.1 Una somma lungo una classe residua

Per $F \in C^1([0,X])$, definiamo $A_r(u) = \#\{1 \leq n \leq u : \ n \equiv r \pmod q\}$. Vale $|A_r(u) - u/q| \leq 1$. La sommazione per parti fornisce

$$\sum_{\substack{1 \leq n \leq X \\ n \equiv r\,(q)}} F(n) = \frac{1}{q}\int_0^X F(u)\,\mathrm{d}u + E_r, \qquad |E_r| \leq |F(X)| + \int_0^X |F'(u)|\,\mathrm{d}u.$$

Per verificarla, scriviamo $A_r = u/q + B_r$ con $|B_r| \leq 1$ nell'identità $A_r(X)F(X) - \int_0^X A_r F'$. Il termine regolare si integra per parti; $A_r(0)=0$ non produce un bordo aggiuntivo. La formula resta valida quando q non divide X.

Teorema 5.3: Approssimazione su un arco razionale. *Poniamo*

$$G(q,a) = \sum_{r=0}^{q-1} \mathrm{e}(ar^2/q), \qquad v_X(\beta) = \int_0^X \mathrm{e}(\beta u^2)\,\mathrm{d}u.$$

Per $\alpha = a/q + \beta$,

$$S_{2,X}(\alpha) = q^{-1} G(q,a)\, v_X(\beta) + E, \qquad |E| \le q(1 + 2\pi|\beta| X^2). \tag{5.4}$$

Dimostrazione. Per $n \equiv r \pmod q$, il fattore razionale è $\mathrm{e}(ar^2/q)$. Applichiamo la formula per classe residua a $F(u) = \mathrm{e}(\beta u^2)$, per cui $|F(X)| = 1$ e $|F'(u)| = 4\pi|\beta| u$. Il resto per classe è al più $1 + 2\pi|\beta|X^2$. Sommando sulle q classi, i termini integrali si raccolgono nel fattore $G(q,a)/q$. □

Esempio 5.4: Quando il resto si annulla. Per $X = 100$, $q = 5$, $a = 1$, $\beta = 0$, ogni residuo compare venti volte: la somma vale esattamente $20\, G(5,1) = 20\sqrt{5}$. Con $X = 102$, il teorema garantisce soltanto un errore di modulo al più 5. Il termine principale non è diventato un'identità per la nuova lunghezza.

La formula separa un dato aritmetico, $G(q,a)$, da uno continuo, $v_X(\beta)$. Un teorema globale richiede ancora l'integrazione del resto, la sommazione sugli archi e il controllo del complemento. Questi tre costi non scompaiono perché l'approssimazione locale ha una forma elegante.

5.4. Somme di Gauss e di Ramanujan

Teorema 5.4: Modulo della somma quadratica. *Se $(a,q) = 1$, allora $|G(q,a)| \le \sqrt{2q}$. Se q è dispari, $|G(q,a)| = \sqrt{q}$.*

Dimostrazione.

Elevare al quadrato. Nello sviluppo del modulo quadrato sostituiamo $r = u + h$:

$$|G(q,a)|^2 = \sum_{h \,(q)} \mathrm{e}(ah^2/q) \sum_{u \,(q)} \mathrm{e}(2ahu/q).$$

Usare l'ortogonalità. La somma interna è q se $q \mid 2ah$, zero altrimenti. Poiché $(a,q) = 1$, i residui ammessi sono le soluzioni di $q \mid 2h$, in numero $\gcd(2,q) \le 2$. Il modulo quadrato è perciò al più $2q$.

Denominatore dispari. Quando q è dispari, l'unico residuo è $h = 0$ e il fattore esterno vale 1. Si ottiene esattamente $|G|^2 = q$. □

Esempio 5.5: Il modulo non determina la fase. I quadrati modulo 3 sono $0, 1, 1$, dunque $G(3,1) = 1 + 2\mathrm{e}(1/3) = \mathrm{i}\sqrt{3}$. Modulo 5 sono $0, 1, 4, 4, 1$, quindi $G(5,1) = 1 + 4\cos(2\pi/5) = \sqrt{5}$. Entrambi i moduli sono $\sqrt{q}$, ma le fasi sono diverse. Sostituire $G(q,a)$ con il suo modulo dentro un'identità complessa cambia l'identità.

Esempio 5.6: I denominatori pari. $G(2,1) = 0$, mentre $G(4,1) = 2 + 2\mathrm{i}$ ha modulo $\sqrt{8}$. Sono due ragioni concrete per non estendere ai moduli pari la formula $|G| = \sqrt{q}$.

La somma di Ramanujan è

$$c_q(n) = \sum_{\substack{a \,(q) \\ (a,q)=1}} \mathrm{e}(an/q).$$

Definiamo $\mu(1) = 1$, $\mu(n) = 0$ se un quadrato primo divide n, e $\mu(n) = (-1)^r$ se n è prodotto di r primi distinti.

Proposizione 5.2: Una somma di fasi che è intera.

$$c_q(n) = \sum_{d \mid (q,n)} d\,\mu(q/d).$$

Per un primo p, vale $c_p(n) = p - 1$ se $p \mid n$, e $c_p(n) = -1$ altrimenti.

Dimostrazione. L'identità $\sum_{d \mid m} \mu(d) = \mathbf{1}_{m=1}$ si ottiene espandendo $\prod_{p \mid m}(1 - 1)$. Inserendola come filtro per la coprimalità,

$$c_q(n) = \sum_{d \mid q} \mu(d) \sum_{b \,(q/d)} \mathrm{e}(bn/(q/d)).$$

La somma interna è q/d se $q/d \mid n$, zero altrimenti. Il cambio di variabile $e = q/d$ conclude. □

Esempio 5.7: Calcolo esatto. Per $q = 12$, $n = 8$, i divisori di $(12, 8) = 4$ sono $1, 2, 4$:

$$c_{12}(8) = \mu(12) + 2\mu(6) + 4\mu(3) = 0 + 2 - 4 = -2.$$

Il laboratorio usa questa formula intera, evitando di arrotondare una somma complessa in virgola mobile.

5.4.1 Una prima ostruzione locale

I quadrati modulo 8 appartengono a $\{0, 1, 4\}$. Se nessun addendo vale 4, tre quadrati sommano a un residuo fra 0 e 3. Con un addendo 4 si ottengono $4, 5, 6$; con due si ottengono $0, 1$; con tre si ottiene 4. Il residuo 7 non compare. Quindi un intero congruo a 7 modulo 8 non è somma di tre quadrati interi.

Abbiamo provato un'implicazione necessaria, non un principio locale–globale. Un conteggio positivo modulo un intero non dimostra la rappresentabilità dell'intero originario. La distinzione richiama quella del capitolo sugli impacchettamenti, senza identificare i due problemi.

5.5. Differenziare una fase quadratica

Proposizione 5.3: Identità di differenziazione. *Per $S = S_{2,X}(\alpha)$,*

$$|S|^2 = X + 2\,\mathrm{Re} \sum_{h=1}^{X-1} \mathrm{e}(\alpha h^2) \sum_{n=1}^{X-h} \mathrm{e}(2\alpha h n).$$

Pertanto

$$|S|^2 \le X + 2 \sum_{h=1}^{X-1} \min\Bigl(X - h, \frac{1}{2\|2h\alpha\|_{\mathbb{T}}}\Bigr), \tag{5.5}$$

con il reciproco interpretato come $+\infty$ se la distanza è zero.

Dimostrazione. Espandiamo $S\overline{S}$. I termini con indici uguali danno X. Per gli altri scriviamo $m = n + h$; le differenze positive e negative producono somme coniugate. Per $h > 0$, $1 \le n \le X - h$ e $(n + h)^2 - n^2 = 2hn + h^2$. Si applica poi il limite della somma geometrica (5.3). □

La fase è diventata lineare in n, ma è comparsa una nuova somma su h. Ogni guadagno deve sopravvivere a questa sommazione.

Teorema 5.5: Un limite completo ai razionali. *Per $q \ge 3$ dispari e $(a,q)=1$,*

$$|S_{2,X}(a/q)|^2 \le X + C\Big(\frac{X}{q}+1\Big)\big(X + q\log(2q)\big),$$

con C assoluta. Per q dello stesso ordine di X, il limite è $O(X\log(2X))$.

Dimostrazione. In ogni blocco di q valori consecutivi di h, la moltiplicazione per $2a$ permuta i residui modulo q. Il residuo zero contribuisce al più X. Accoppiando r e $q-r$, gli altri contribuiscono al più

$$2\sum_{r=1}^{(q-1)/2} \frac{q}{2r} = q\,H_{(q-1)/2} \le q(1+\log q).$$

Vi sono al più $X/q+1$ blocchi, permettendo di completare l'ultimo. Inseriamo il risultato in (5.5): si ottiene $|S|^2 \le X + 2(X/q+1)(X+q(1+\log q))$. Poiché $1+\log q \le 2\log(2q)$, la tesi vale con $C=4$. □

Esempio 5.8: Cancellazione. Per $X = q = 101$, la stima banale è $|S| \le 101$. Essendo la somma completa, il risultato esatto è $|S| = \sqrt{101}$. Il teorema precedente è meno forte in questo caso, ma spiega il controllo per lunghezze non multiple di q.

5.5.1 Quanto costa spostare la frequenza

La disuguaglianza $|\mathrm{e}(u)-\mathrm{e}(v)| \le 2\pi|u-v|$ implica

$$|S_{2,X}(a/q+\beta) - S_{2,X}(a/q)| \le 2\pi|\beta| \sum_{n=1}^{X} n^2 = \frac{\pi}{3}|\beta| X(X+1)(2X+1).$$

Per $|\beta| \le X^{-3}$ il costo è $O(1)$; per $|\beta| = X^{-2}$ è $O(X)$ e può annullare tutto il guadagno. Questo non è un limite uniforme ottimale su ogni arco minore.

5.5.2 La disuguaglianza finita di van der Corput

Estendiamo $z_1,\dots,z_X$ con zeri e scegliamo $1 \le H \le X$. Ogni z_n compare H volte in $\sum_{m}\sum_{h=1}^{H} z_{m+h}$. Le somme interne non nulle hanno supporto di cardinalità al più $X+H-1$. Cauchy–Schwarz dà

$$H^2\Big|\sum_{n} z_n\Big|^2 \le (X+H-1)\sum_{m}\Big|\sum_{h=1}^{H} z_{m+h}\Big|^2.$$

Espandendo il quadrato,

$$\Big|\sum_{n} z_n\Big|^2 \le \frac{X+H-1}{H^2}\Big(H\sum_{n}|z_n|^2 + 2\sum_{h=1}^{H-1}(H-h)\,\mathrm{Re}\sum_{n} z_{n+h}\overline{z_n}\Big). \tag{5.6}$$

Per $z_n = \mathrm{e}(P(n))$, ogni correlazione usa una fase di grado inferiore. La scelta di H bilancia la riduzione del grado contro il numero dei termini. Un'iterazione completa deve specificare tali parametri a ogni passaggio.

Esempio 5.9: Controllo del caso costante. Se $z_n = 1$ per $1 \le n \le X$, il lato sinistro è X^2. Con $H=1$, il lato destro è esattamente $X\sum|z_n|^2 = X^2$. Il caso estremo controlla il fattore H^2 al denominatore: ometterlo darebbe una formula con una normalizzazione diversa.

5.6. Serie singolare e densità locali

La formula sugli archi maggiori separa il dato aritmetico da quello continuo. Studiamo i due fattori senza assumere un'asintotica globale per il numero di rappresentazioni.

Definizione 5.2: Serie singolare dei quadrati. Per $\ell \geq 1$ e $m \in \mathbb{Z}$ poniamo

$$A_q(m) = q^{-\ell} \sum_{\substack{a \bmod q \\ (a,q)=1}} G(q,a)^{\ell}\, \mathrm{e}(-am/q), \qquad A_1(m) = 1.$$

Quando converge, $\mathfrak{S}_\ell(m) = \sum_{q \geq 1} A_q(m)$ è la serie singolare.

Proposizione 5.4: Convergenza assoluta. *Per $\ell \geq 5$ la serie converge assolutamente, uniformemente in m, e*

$$|A_q(m)| \leq 2^{\ell/2} q^{1-\ell/2}.$$

Dimostrazione. Vi sono al più q valori di a e $|G(q,a)| \leq \sqrt{2q}$. Dividendo per q^{ℓ} otteniamo il limite. La serie di confronto converge perché $1 - \ell/2 < -1$. □

Teorema 5.6: Interpretazione locale. *Sia $M_q(m)$ il numero delle ℓ-uple di residui modulo q con somma dei quadrati congrua a m. Allora*

$$q^{1-\ell} M_q(m) = \sum_{d \mid q} A_d(m). \tag{5.7}$$

La funzione $q \mapsto A_q(m)$ è moltiplicativa. Per $\ell \geq 5$,

$$\mathfrak{S}_\ell(m) = \prod_{p} \Big(\sum_{j \geq 0} A_{p^j}(m) \Big), \qquad \sum_{j \geq 0} A_{p^j}(m) = \lim_{h \to \infty} p^{h(1-\ell)} M_{p^h}(m).$$

Dimostrazione.

Filtro della congruenza. L'ortogonalità fornisce

$$M_q(m) = q^{-1} \sum_{a \bmod q} G(q,a)^{\ell}\, \mathrm{e}(-am/q),$$

dove per a non coprimo con q la somma $G(q,a)$ è ancora quella completa. Classifichiamo a/q per denominatore ridotto $d \mid q$. Se $a = (q/d)b$, $(b,d) = 1$, allora $G(q,a) = (q/d) G(d,b)$. Dividere per $q^{\ell-1}$ produce (5.7).

Teorema cinese. Per $(q_1, q_2) = 1$, una soluzione modulo $q_1 q_2$ equivale a una coppia di soluzioni nei due moduli. Quindi $M_{q_1 q_2} = M_{q_1} M_{q_2}$. La funzione $q^{1-\ell} M_q$ è moltiplicativa; l'inversione di Möbius di (5.7) mostra che lo è anche A_q.

Limiti. Per una potenza prima l'identità finita diventa $p^{h(1-\ell)} M_{p^h} = \sum_{j=0}^{h} A_{p^j}$. La convergenza assoluta giustifica sia il limite sia l'espansione del prodotto di Eulero. □

Un fattore locale è non negativo, ma non necessariamente positivo: un limite di numeri positivi può valere zero. L'assenza di un'ostruzione in pochi moduli non basta a certificare la positività dell'intero prodotto.

5.6.1 L'integrale singolare reale

Poniamo $v(\beta)=\int_0^1 \mathrm{e}(\beta u^2)\,\mathrm{d}u$. Per $|\beta|\ge 1$, il tratto $0\le u\le |\beta|^{-1/2}$ ha modulo al più $|\beta|^{-1/2}$. Nel complemento integriamo per parti usando

$$\mathrm{e}(\beta u^2)=\frac{1}{4\pi \mathrm{i}\beta u}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\,\mathrm{e}(\beta u^2).$$

Bordi e integrale di u^{-2} sono $O(|\beta|^{-1/2})$. Pertanto $|v(\beta)|\ll \min(1,|\beta|^{-1/2})$.

Teorema 5.7: Valore del fattore reale. *Per $\ell>2$,*

$$\int_{\mathbb{R}} v(\beta)^{\ell}\,\mathrm{e}(-\beta)\,\mathrm{d}\beta=\frac{\pi^{\ell/2}}{2^{\ell}\,\Gamma(\ell/2)},$$

e l'integrale converge assolutamente.

Dimostrazione. Il cambio $y=u^2$ trasforma $\mathrm{d}u$ nella densità $g(y)=\mathbf{1}_{(0,1)}(y)/(2\sqrt{y})$. v è la sua trasformata di Fourier con segno positivo, dunque v^{ℓ} è la trasformata della convoluzione $g^{*\ell}$. Il decadimento dimostrato la rende integrabile; l'inversione di Fourier restituisce la densità continua in 1.
Per $0<t\le 1$ il vincolo $y_j\le 1$ è automatico se $y_j>0$ e $\sum y_j\le t$. Il cambio $y_j=tz_j$ e l'integrale beta iterato danno

$$\int_{\substack{y_j>0\\ \sum y_j\le t}}\prod_{j=1}^{\ell}\frac{\mathrm{d}y_j}{2\sqrt{y_j}}=\frac{\Gamma(1/2)^{\ell}}{2^{\ell}\,\Gamma(1+\ell/2)}\,t^{\ell/2}.$$

La formula beta si ottiene dal cambio $(u,v)=(rx,r(1-x))$ nel prodotto di due integrali gamma; iterarla produce il simplesso. Deriviamo in t e usiamo $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ e $\Gamma(1+\ell/2)=(\ell/2)\Gamma(\ell/2)$. La continuità della convoluzione in 1 giustifica il valore all'estremo. □

Esempio 5.10: Cinque quadrati. Poiché $\Gamma(5/2)=3\sqrt{\pi}/4$, il fattore reale è $\pi^2/24$. Non è un conteggio intero: per una formula globale servono anche il fattore aritmetico, la scala di m e un errore controllato.

Attenzione. La convergenza della serie e il calcolo dell'integrale singolare sono dimostrati. La piena asintotica di Waring non viene dedotta senza il controllo globale degli archi minori e dei resti degli archi maggiori.

5.7. Funzioni aritmetiche e serie di Dirichlet

Per funzioni $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$, la convoluzione di Dirichlet è

$$(f*g)(n)=\sum_{d\mid n} f(d)g(n/d).$$

L'elemento neutro è $\varepsilon(1)=1$, $\varepsilon(n)=0$ per $n>1$, non la funzione costante 1.

Proposizione 5.5: Inversione. *La convoluzione è commutativa e associativa; $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$. Se $f(1) \neq 0$, la sua inversa è determinata da*

$$g(1) = f(1)^{-1}, \qquad g(n) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{\substack{d \mid n \\ d>1}} f(d)\, g(n/d), \quad n > 1.$$

Dimostrazione. La commutatività usa $d \leftrightarrow n/d$; l'associatività deriva dalla somma comune $\sum_{abc=n} f(a)g(b)h(c)$. L'identità per μ è il prodotto $\prod_{p \mid n}(1-1)$. Nell'equazione $(f*g)(n)=0$ isoliamo $d=1$: gli altri argomenti n/d sono più piccoli di n, quindi la ricorrenza costruisce l'inversa univocamente. □

Definiamo $d_k = \mathbf{1}^{*k}$: conta le fattorizzazioni ordinate $n = n_1 \cdots n_k$. In particolare $d_2(n) = d(n)$ conta i divisori. La funzione di von Mangoldt è

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^a,\ a \geq 1,\ p \text{ primo}, \\ 0, & \text{altrimenti}. \end{cases}$$

Se $p^a \| n$, i divisori $p, p^2, \dots, p^a$ contribuiscono a $\log p$; sommando sui primi troviamo $\Lambda * \mathbf{1} = \log$ e quindi $\Lambda = \mu * \log$.

Esempio 5.11: Un coefficiente. Per $12 = 2^2 \cdot 3$, $d(12) = 6$ e $d_3(12) = \binom{4}{2}\binom{3}{2} = 18$. La somma di Λ sui divisori è $\log 2 + \log 3 + \log 2 = \log 12$. La funzione Λ non è moltiplicativa: $\Lambda(6) = 0$ ma $\Lambda(2)\Lambda(3) > 0$.

5.7.1 Convergenza assoluta e prodotti

Se le serie dei moduli convergono in $\operatorname{Re} s = \sigma$, Fubini giustifica

$$\Big(\sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s}\Big)\Big(\sum_{n \geq 1} \frac{g(n)}{n^s}\Big) = \sum_{n \geq 1} \frac{(f*g)(n)}{n^s}.$$

Per $\sigma > 1$ ne seguono

$$\zeta(s)^k = \sum_{n \geq 1} \frac{d_k(n)}{n^s}, \qquad \frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s}, \qquad \zeta(s) = \prod_{p} (1 - p^{-s})^{-1}.$$

Il prodotto si dimostra dapprima per un numero finito di primi e poi per limite assoluto. L'inversa mostra che ζ non si annulla in $\operatorname{Re} s > 1$. Non autorizza a usare la medesima serie dentro la striscia critica.

Su ogni semipiano $\operatorname{Re} s \geq 1 + \delta$, la serie del logaritmo $\sum_{p,a} p^{-as}/a$ converge uniformemente. La derivazione su compatti interni fornisce

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}. \tag{5.8}$$

Questa identità collega l'analisi complessa alla distribuzione dei primi.

Lemma 5.2: Maggiorazione dei divisori. *Per $k \geq 1$ fissato ed $\eta > 0$ esiste $C_{k,\eta}$ tale che $d_k(n) \leq C_{k,\eta} n^{\eta}$ per ogni $n \geq 1$.*

Dimostrazione. Distribuire a fattori uguali p in k scatole dà $d_k(p^a) = \binom{a+k-1}{k-1} \leq k^a$. Per $p \geq k^{1/\eta}$ questo è al più $p^{a\eta}$. Restano finitamente molti primi più piccoli. Per ciascuno, il

rapporto $\binom{a+k-1}{k-1}p^{-a\eta}$ è limitato: il numeratore cresce polinomialmente in a, il denominatore esponenzialmente. Moltiplichiamo i massimi (in numero finito) e usiamo la moltiplicatività di d_k. □

Nota sulle fonti. Per il quadro delle funzioni aritmetiche si vedano le note dell'autore Kedlaya [7]. Qui i riordinamenti delle serie e la stima dei divisori necessari alle applicazioni sono esplicitati.

5.8. Sommazione per parti e prolungamento di zeta

Lemma 5.3: Sommazione di Abel. *Se $A(u)=\sum_{n\le u}a_n$ e $F\in C^1([a,b])$,*

$$\sum_{a<n\le b} a_n F(n) = A(b)F(b) - A(a)F(a) - \int_a^b A(u)F'(u)\,\mathrm{d}u.$$

Dimostrazione. Su ciascun intervallo fra interi consecutivi, A è costante. Integrando AF' su questi intervalli e sommando, i termini intermedi si cancellano; in ogni punto di salto resta $a_nF(n)$. Gli estremi sono trattati secondo la convenzione $a<n\le b$. □

Teorema 5.8: Coda con resto esplicito. *Per $Y\ge 1$ intero, $s\neq 1$ e $\sigma=\operatorname{Re}s>0$,*

$$\zeta(s)=\sum_{n\le Y} n^{-s}+\frac{Y^{1-s}}{s-1}-s\int_Y^{\infty}\{u\}u^{-s-1}\,\mathrm{d}u, \tag{5.9}$$

con

$$\left|s\int_Y^{\infty}\{u\}u^{-s-1}\,\mathrm{d}u\right|\le\frac{|s|}{\sigma}Y^{-\sigma}. \tag{5.10}$$

Dimostrazione.

Regione iniziale. Per $\sigma>1$, Abel applicato alla coda dà $\sum_{n>Y}n^{-s}=s\int_Y^{\infty}(\lfloor u\rfloor-Y)u^{-s-1}\,\mathrm{d}u$. Scriviamo $\lfloor u\rfloor=u-\{u\}$. La parte regolare è $sY^{1-s}/(s-1)-Y^{1-s}=Y^{1-s}/(s-1)$.

Convergenza del resto. Da $0\le\{u\}<1$ segue il limite dichiarato per ogni $\sigma>0$. Su compatti del semipiano la convergenza è uniforme; le derivate introducono potenze di $\log u$ ancora integrabili.

Prolungamento. Il membro destro è meromorfo, coincide con la serie dove questa converge e ha un solo polo possibile, in 1, con residuo 1. Definisce il prolungamento unico a $\sigma>0$. □

Esempio 5.12: La coda integrale è indispensabile. Per $s=2$, $Y=10$,

$$\zeta(2)=\sum_{n=1}^{10}n^{-2}+\frac{1}{10}+E,\qquad |E|\le\frac{1}{100}.$$

La sola somma parziale ha un errore di ordine $1/10$. Il miglioramento del resto deriva dall'aver aggiunto il termine integrale, non da un'accelerazione misteriosa della serie.

5.8.1 Un'altra integrazione per parti

Poniamo $B_1(u)=\{u\}-1/2$ e $B_2(u)=\{u\}^2-\{u\}+1/6$. B_2 è periodica e continua, $B_2'=2B_1$ fuori dagli interi e $|B_2|\le 1/6$. Integrando per parti sui singoli intervalli unitari,

$$\begin{aligned}\zeta(s) &= \sum_{n\le Y} n^{-s} + \frac{Y^{1-s}}{s-1} - \frac{1}{2}Y^{-s} + \frac{s}{12}Y^{-s-1} + R_2(s,Y),\\ R_2(s,Y) &= -\frac{s(s+1)}{2}\int_Y^{\infty} B_2(u)\,u^{-s-2}\,\mathrm{d}u.\end{aligned} \tag{5.11}$$

Il resto converge per $\sigma>-1$ e

$$|R_2(s,Y)| \le \frac{|s(s+1)|}{12(\sigma+1)}Y^{-\sigma-1}.$$

Il bordo in Y usa $B_2(Y)=1/6$, poiché Y è intero. Il termine $-Y^{-s}/2$ nasce dalla parte costante di $\{u\}=B_1(u)+1/2$. Questi due segni verranno utilizzati nel controllo di Jensen.

5.8.2 Il problema dei divisori come esercizio di contabilità

$\sum_{n\le x} d(n)$ conta i punti interi positivi $ab\le x$. Posto $M=\lfloor\sqrt{x}\rfloor$, almeno una coordinata di ogni punto è al più M. Contando per righe e colonne e sottraendo il quadrato contato due volte,

$$\sum_{n\le x} d(n) = 2\sum_{a\le M}\Big\lfloor\frac{x}{a}\Big\rfloor - M^2.$$

Poiché $\lfloor x/a\rfloor = x/a+O(1)$ e $H_M=\log M+\gamma+O(1/M)$,

$$\sum_{n\le x} d(n) = x\log x + (2\gamma-1)x + O(\sqrt{x}).$$

Infatti $M^2=x+O(\sqrt{x})$ e $2\log M=\log x+O(x^{-1/2})$. Il resto di H_M si ottiene confrontando rettangoli e integrale di $1/u$. Ogni sostituzione di una parte intera ha un costo; qui i costi si sommano a $O(\sqrt{x})$.

Nota sulle fonti. Le formule di continuazione sono confrontate con DLMF §25.2 [9]. I resti e i termini al bordo impiegati nel volume sono derivati sopra.

5.9. Theta, Poisson e l'equazione funzionale

La simmetria di zeta introduce il cerchio della periodizzazione e delle serie di Fourier. Ricostruiamo l'equazione funzionale dalla gaussiana.

Lemma 5.4: Trasformata della gaussiana. *Con $\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{e}(-x\xi)\,\mathrm{d}x$,*

$$\widehat{\mathrm{e}^{-\pi t x^2}}(\xi) = t^{-1/2}\mathrm{e}^{-\pi\xi^2/t}, \qquad t>0.$$

Dimostrazione. Per $t=1$ chiamiamo $F(\xi)$ l'integrale. La dominazione gaussiana permette di derivare. Usando $x\mathrm{e}^{-\pi x^2}=-(2\pi)^{-1}(\mathrm{e}^{-\pi x^2})'$ e integrando per parti otteniamo $F'=-2\pi\xi F$. Quindi $F(\xi)=F(0)\mathrm{e}^{-\pi\xi^2}$. Il valore $F(0)=1$ si calcola elevando l'integrale al quadrato e passando a coordinate polari. Il cambio $y=\sqrt{t}\,x$ conclude il caso generale. $\square$

Teorema 5.9: Trasformazione theta. *La serie* $\vartheta(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{-\pi n^2 t}$ *soddisfa*

$$\vartheta(t)=t^{-1/2}\vartheta(1/t), \qquad t>0.$$

Dimostrazione. Periodizziamo la gaussiana: $P_t(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} \mathrm{e}^{-\pi t(x+n)^2}$. La serie e le sue derivate convergono uniformemente su $[0,1]$. Il coefficiente di Fourier di indice k è

$$\int_0^1 P_t(x)\,\mathrm{e}(-kx)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\pi t u^2}\,\mathrm{e}(-ku)\,\mathrm{d}u = t^{-1/2}\mathrm{e}^{-\pi k^2/t}.$$

Anche la serie dei coefficienti converge assolutamente. L'unicità della serie di Fourier restituisce P_t; valutando in zero si ottiene la formula. □

Esempio 5.13: Una valutazione numerica più rapida. Per $t=1/10$ la trasformazione dà

$$\vartheta(1/10)=\sqrt{10}\,(1+2\mathrm{e}^{-10\pi}+2\mathrm{e}^{-40\pi}+\cdots).$$

La coda positiva si maggiora mediante un integrale gaussiano. Un parametro piccolo è stato trasformato in uno grande, senza approssimare la simmetria.

5.9.1 Trasformata di Mellin

Per $\operatorname{Re} s>1$, convergenza assoluta e cambio $u=\pi n^2 t$ danno

$$\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)=\frac{1}{2}\int_0^\infty (\vartheta(t)-1)\,t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t.$$

Dividiamo in $[0,1]$ e $[1,\infty)$, usiamo la trasformazione theta nel primo tratto e poniamo $u=1/t$ nella parte con serie. I termini senza serie sono

$$\frac{1}{2}\int_0^1 (t^{-1/2}-1)\,t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{s-1}-\frac{1}{s}.$$

Segue

$$Z(s):=\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)=\frac{1}{s(s-1)}+\frac{1}{2}\int_1^\infty (\vartheta(t)-1)\bigl(t^{s/2-1}+t^{(1-s)/2-1}\bigr)\,\mathrm{d}t. \tag{5.12}$$

L'integrale è intero in s: su ogni compatto le potenze di t, anche dopo derivazione, sono dominate dal decadimento esponenziale.

Teorema 5.10: Equazione funzionale completata. *$\xi(s)=\tfrac{1}{2}s(s-1)Z(s)$ è intera e $\xi(s)=\xi(1-s)$. La funzione zeta si prolunga meromorficamente al piano, con un solo polo semplice in 1 e zeri negli interi negativi pari.*

Dimostrazione. La formula (5.12) dimostra l'interezza di ξ e la simmetria scambiando i due termini nell'integrale. Per recuperare ζ moltiplichiamo per $\pi^{s/2}/\Gamma(s/2)$. L'inversa della gamma è intera, con zeri semplici in $0,-1,-2,\dots$. In zero cancella il polo di Z; in $s=-2m$, $m\ge 1$, produce uno zero. Poiché $Z(-2m)=Z(1+2m)>0$, questi zeri sono semplici. □

Nota sulle fonti. Le proprietà standard della gamma, la relazione $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$ e gli zeri della sua inversa sono un prerequisito di funzioni speciali. La simmetria di zeta è invece derivata dalla theta.

5.9.2 Nessuno zero sulla retta 1

Per $\sigma > 1$, l'espansione del logaritmo del prodotto di Eulero e $3+4\cos u+\cos 2u = 2(1+\cos u)^2 \geq 0$ implicano

$$\zeta(\sigma)^3\,|\zeta(\sigma+\mathrm{i}t)|^4\,|\zeta(\sigma+2\mathrm{i}t)| \geq 1.$$

Se $\zeta(1+\mathrm{i}t_0)=0$ con $t_0\neq 0$, di ordine $m\geq 1$, per $\sigma\downarrow 1$ il prodotto sarebbe $O((\sigma-1)^{4m-3})$: il primo fattore ha un polo di ordine 3, il secondo uno zero di ordine $4m$ e il terzo resta limitato. Tenderebbe a zero, contraddizione.

Questo esclude gli zeri sulla retta, non fornisce la larghezza di una regione senza zeri a sinistra. La simmetria $\rho\leftrightarrow 1-\rho$ non dimostra che $\operatorname{Re}\rho = 1/2$: un insieme può essere simmetrico senza coincidere con il proprio asse di simmetria.

Nota sulle fonti. Per le convenzioni delle formule di riflessione si veda DLMF §25.4 [9].

5.10. Polinomi di Dirichlet come moto su un toro

Siano $p_1,\dots,p_d$ i primi fino a $2N$. Scriviamo $n=\prod_j p_j^{\nu_j(n)}$. Allora $n^{\mathrm{i}t}=\prod_j (p_j^{\mathrm{i}t})^{\nu_j(n)}$, quindi D_N è la restrizione del polinomio

$$P(z_1,\dots,z_d)=\sum_{N<n\leq 2N} b_n \prod_{j} z_j^{\nu_j(n)}$$

all'orbita $z_j(t)=p_j^{\mathrm{i}t}$ del toro $(S^1)^d$. Questo è il sollevamento di Bohr.

> ***Lemma 5.5: Indipendenza delle frequenze prime.*** *Se $h_j\in\mathbb{Z}$ e $\sum_j h_j\log p_j = 0$, allora tutti gli h_j sono nulli.*

Dimostrazione. Esponenziando e spostando gli esponenti negativi al secondo membro si ottiene un'uguaglianza fra prodotti di potenze di primi. L'unicità della fattorizzazione impone l'uguaglianza di ciascun esponente. □

> ***Proposizione 5.6: Media lunga sul toro.*** *Per ogni polinomio trigonometrico Q sul toro,*
>
> $$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T Q(p_1^{\mathrm{i}t},\dots,p_d^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t=\int_{(S^1)^d} Q\,\mathrm{d}m,$$
>
> *dove m è la misura uniforme normalizzata.*

Dimostrazione. Basta verificare un monomio di esponenti interi h_j. Se sono tutti zero entrambe le medie valgono 1. Altrimenti la frequenza $\omega=\sum h_j\log p_j$ è non nulla e la media temporale è $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}T\omega}-1)/(\mathrm{i}T\omega)$, che tende a zero. Anche la media sul toro è zero per ortogonalità in una coordinata non costante. □

In particolare, per N fissato,

$$\lim_{T\to\infty} T^{-1}\int_0^T |D_N(t)|^2\,\mathrm{d}t = B^2. \tag{5.13}$$

Quando N cresce con T bisogna quantificare la separazione delle frequenze: il limite a N fissato non basta.

> **Esempio 5.14: Coordinate dipendenti.** $4^{\mathrm{i}t}=(2^{\mathrm{i}t})^2$, perciò 2 e 4 non rappresentano due coordinate prime indipendenti. Assegnare una fase indipendente a ciascun intero può

produrre un quarto momento errato. Le coordinate indipendenti del sollevamento sono associate ai primi.

5.10.1 Il quarto momento

Espandendo e mediando,

$$\lim_{T\to\infty} T^{-1}\int_0^T |D_N(t)|^4\,\mathrm{d}t = \sum_{ab=cd} b_a b_b \overline{b_c}\,\overline{b_d}, \tag{5.14}$$

con tutti gli indici nel supporto. Per coefficienti 1, questo è $\sum_m r_\times(m)^2$, dove $r_\times(m)$ conta le coppie ordinate di prodotto m.

Esempio 5.15: Una collisione non diagonale. Nel blocco $9 \le n \le 16$, il prodotto 144 ha le fattorizzazioni ordinate $(9,16)$, $(12,12)$, $(16,9)$. Il suo contributo al quarto momento lungo è $3^2 = 9$. Contare solo coppie identiche o scambiate non rileverebbe tutte le collisioni.

5.10.2 Demodulazione e picchi coerenti

Poniamo

$$F_N(t) = N^{-\mathrm{i}t} D_N(t) = \sum_{N<n\le 2N} b_n\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}t\log(n/N)}.$$

Il modulo non cambia, ma le frequenze appartengono ora a $[0,\log 2]$. Se $b_n = 1$ e $|t| \le 1/(4\log 2)$, tutti gli argomenti sono compresi fra $-1/4$ e $1/4$; quindi

$$|D_N(t)| \ge \operatorname{Re} F_N(t) \ge N\cos(1/4).$$

Un picco di altezza proporzionale a N su un intervallo di lunghezza costante è compatibile con una media quadratica di ordine TN su finestre molto lunghe.

Nota sulle fonti. La distinzione fra distribuzione dei valori e densità degli zeri è importante anche nella letteratura di Ihara–Matsumoto [5]. Qui non si importa un loro teorema limite: le identità finite sono dimostrate.

5.11. Il valore medio: diagonale e fuori diagonale

Teorema 5.11: Formula esatta per una media finita. *Per $a \in \mathbb{R}$ e $T \ge 0$,*

$$\int_a^{a+T} |D_N(t)|^2\,\mathrm{d}t = TB^2 + \sum_{m\ne n} b_m\overline{b_n}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\log(m/n)}\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}T\log(m/n)}-1}{\mathrm{i}\log(m/n)}. \tag{5.15}$$

Dimostrazione. Espandiamo il quadrato come $\sum_{m,n} b_m\overline{b_n}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\log(m/n)}$. La diagonale ha integrando costante. Fuori dalla diagonale la frequenza è non nulla e si integra l'esponenziale. Tutte le somme sono finite. □

Il resto è reale, perché i termini (m,n) e (n,m) sono coniugati. Non è necessariamente positivo. L'identità non ha la forma $(T+N)B^2$: N misura la scala del possibile errore, non un secondo termine principale universale.

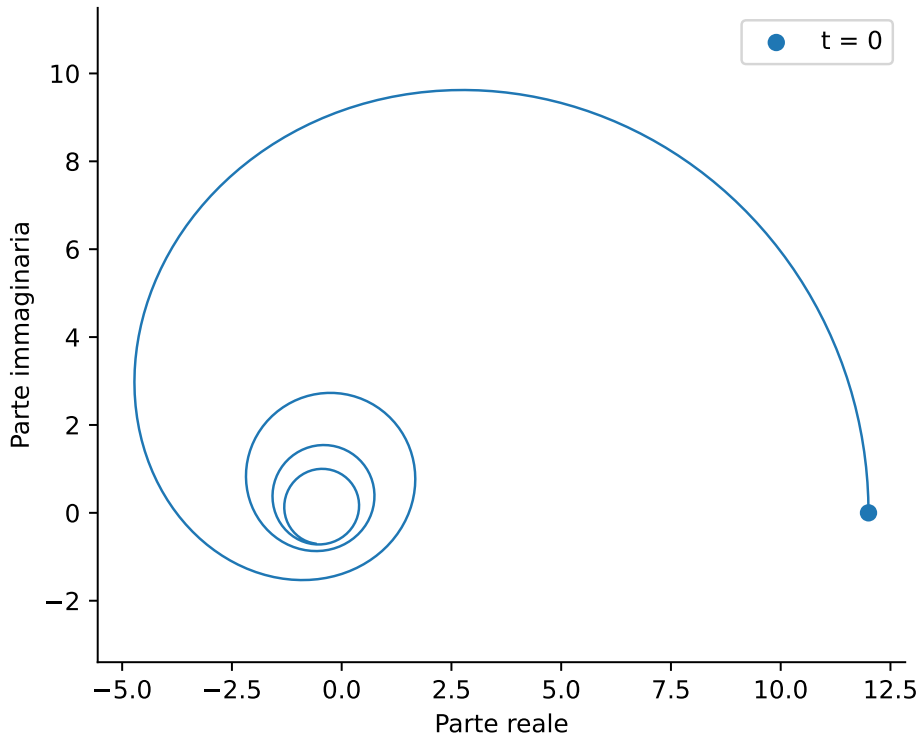

Figura 5.2: Traiettoria della somma demodulata per coefficienti tutti uguali a 1. La figura rappresenta una funzione finita, non un modello di indipendenza casuale.

Proposizione 5.7: Resto elementare con logaritmo. *Per $N \geq 2$,*

$$\left| \int_a^{a+T} |D_N(t)|^2 \, \mathrm{d}t - TB^2 \right| \leq 8N(1+\log N)B^2.$$

Dimostrazione. Per $N < m, n \leq 2N$, il teorema del valor medio dà $|\log(m/n)| \geq |m-n|/(2N)$. Il numeratore della frazione ha modulo al più 2, dunque il resto è al più

$$4N \sum_{m \neq n} \frac{|b_m||b_n|}{|m-n|} \leq 2N \sum_{m \neq n} \frac{|b_m|^2 + |b_n|^2}{|m-n|}.$$

Ogni indice vede una somma di reciproci al più $2H_{N-1}$. Le due famiglie simmetriche producono al più $8NH_{N-1}B^2$, con $H_{N-1} \leq 1 + \log N$. □

5.11.1 Un esempio con tutti i termini visibili

Per il supporto $\{2, 3\}$ e coefficienti $1, 1$,

$$|2^{it} + 3^{it}|^2 = 2 + 2\cos\bigl(t \log(3/2)\bigr),$$

quindi

$$\int_0^T |2^{it} + 3^{it}|^2 \, \mathrm{d}t = 2T + \frac{2\sin\bigl(T\log(3/2)\bigr)}{\log(3/2)}.$$

Il resto cambia segno al variare di T. Con coefficienti $1, -1$ il resto ha il segno opposto, per ogni T.

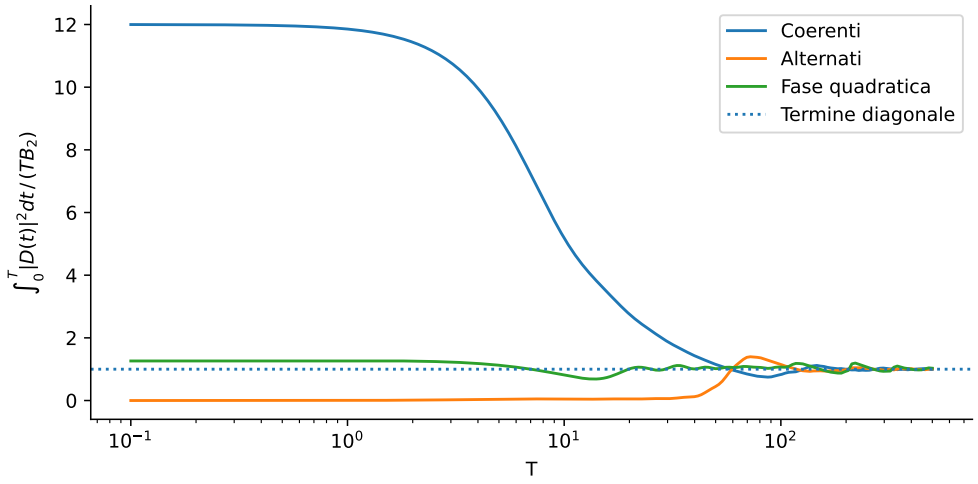

Figura 5.3: Media finita normalizzata con TB^2. Coefficienti coerenti, alternati e quadratici generano resti diversi, pur avendo la stessa energia quadratica.

Esempio 5.16: Finestre corte. Per $T \downarrow 0$, il primo integrale vale $4T + O(T^3)$. Con coefficienti $1, -1$ vale invece $O(T^3)$, perché la somma si annulla in zero. Non esiste una minorazione universale positiva proporzionale a $(T+N)B^2$ per tutti i coefficienti e tutte le finestre.

5.11.2 Stabilità del calcolo

Quando m/n è vicino a 1, il quoziente in (5.15) va valutato senza sottrarre due numeri quasi uguali. Il laboratorio usa `expm1`; la diagonale è trattata con il limite T. Anche $\log(m/n)$ può essere valutato come `log1p((m-n)/n)`. Una formula esatta non garantisce automaticamente una valutazione numerica stabile.

La perdita logaritmica nasce dal prendere il modulo del nucleo prima di sommarlo. Nella prossima sezione manterremo l'oscillazione fino alla fine, rappresentando il nucleo come moltiplicatore sul cerchio.

5.12. Eliminare il logaritmo: il resto lineare

Teorema 5.12: Hilbert sugli interi. *Per successioni complesse finite x_m, y_n,*

$$\Big|\sum_{m\neq n} \frac{x_m y_n}{m-n}\Big| \le \pi \Big(\sum_m |x_m|^2\Big)^{1/2} \Big(\sum_n |y_n|^2\Big)^{1/2}.$$

Dimostrazione.

Moltiplicatore. Su $0 < \theta < 2\pi$ poniamo $g(\theta) = \mathrm{i}(\pi - \theta)$ e prolunghiamo periodicamente. Il coefficiente zero è nullo; per $k \neq 0$, l'integrazione per parti dà

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(\theta)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\theta}\, \mathrm{d}\theta = \frac{1}{k}.$$

Accoppiamento. Con $X(\theta)=\sum_m x_m e^{im\theta}$ e $Y(\theta)=\sum_n y_n e^{-in\theta}$,

$$-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g\,XY\,\mathrm{d}\theta=\sum_{m\neq n}\frac{x_m y_n}{m-n}.$$

I prodotti sono finiti: non occorre discutere una serie condizionatamente convergente.

Norma. Poiché $|g|\le\pi$, Cauchy–Schwarz e Parseval per polinomi trigonometrici forniscono il risultato. □

Lemma 5.6: Confronto dei nuclei. *Per $m,n>0$, $m\neq n$,*

$$\frac{1}{\log(m/n)}=\frac{m+n}{2(m-n)}+E_{mn}.$$

Vale $|E_{mn}|\le 1/2$ sempre e $|E_{mn}|\le 1/16$ se $1/2\le m/n\le 2$.

Dimostrazione. Poniamo $u=(m-n)/(m+n)$, così $\log(m/n)=2\operatorname{arctanh}u$. Basta $0<u<1$ per simmetria. Da

$$u\le\operatorname{arctanh}u=\int_0^u\frac{\mathrm{d}v}{1-v^2}\le\frac{u}{1-u}$$

segue $0\le(2u)^{-1}-(2\operatorname{arctanh}u)^{-1}\le 1/2$. Per $u\le 1/3$,

$$\operatorname{arctanh}u-u=\int_0^u\frac{v^2}{1-v^2}\,\mathrm{d}v\le\frac{u^3}{3(1-u^2)}.$$

Dividendo per $2u\operatorname{arctanh}u\ge 2u^2$, il resto è al più $u/[6(1-u^2)]\le 1/16$. Il rapporto $m/n\in[1/2,2]$ equivale a $|u|\le 1/3$. □

Teorema 5.13: Valore medio raffinato. *Per D_N sul blocco $N<n\le 2N$,*

$$\Big|\int_a^{a+T}|D_N(t)|^2\,\mathrm{d}t-TB^2\Big|\le 13NB^2. \tag{5.16}$$

Per un supporto generale $1\le n\le K$,

$$\Big|\int_a^{a+T}\Big|\sum_{n\le K}c_n n^{\mathrm{i}t}\Big|^2\,\mathrm{d}t-T\sum_n|c_n|^2\Big|\le 8K\sum_n|c_n|^2. \tag{5.17}$$

Le costanti 13 e 8 non sono asserite ottimali.

Dimostrazione.

Forma bilineare. Definiamo $H(c)=\sum_{m\neq n}c_m\overline{c_n}/\log(m/n)$. Nel blocco diadico, il lemma e Hilbert dànno

$$|H(c)|\le\frac{\pi}{2}\big(\|(nc_n)\|_2\|c\|_2+\|c\|_2\|(nc_n)\|_2\big)+\frac{1}{16}\Big(\sum_n|c_n|\Big)^2\le\Big(2\pi+\frac{1}{16}\Big)N\sum_n|c_n|^2.$$

Abbiamo usato $n\le 2N$ e la presenza di N coefficienti.

Due estremi. Il resto della formula esatta è $1/\mathrm{i}$ volte la differenza fra H sui coefficienti $b_n e^{\mathrm{i}(a+T)\log n}$ e sui coefficienti $b_n e^{\mathrm{i}a\log n}$. Le energie non cambiano. Il costo totale è $(4\pi+1/8)NB^2<13NB^2$.

Supporto generale. Usiamo invece $|E_{mn}|\le 1/2$, $n\le K$ e $(\sum|c_n|)^2\le K\sum|c_n|^2$. La forma bilineare è al più $(\pi+1/2)K\sum|c_n|^2$; i due estremi costano $(2\pi+1)K<8K$. □

5.12.1 Il significato del guadagno

La somma dei moduli di $1/(m-n)$ cresce logaritmicamente. L'operatore con il segno del denominatore conservato ha invece norma al più π. Il passaggio da un controllo termine a termine a uno operatoriale elimina il logaritmo. Il cerchio entra materialmente nella prova attraverso il moltiplicatore $g(\theta)$.

Esempio 5.17: Una media quantitativamente asintotica. Se $T \geq 260N$,

$$0{,}95\,TB^2 \leq \int_a^{a+T} |D_N(t)|^2 \,\mathrm{d}t \leq 1{,}05\,TB^2.$$

Per $T = N$, la minorazione ottenuta da $T - 13N$ è negativa e quindi non informativa. Resta valido il limite superiore, ma non va trasformato in un'equivalenza a due lati.

Nota sulle fonti. Il contesto classico è la teoria di Montgomery–Vaughan [8]. Per i logaritmi degli interi la catena appena esposta è completa e non assume la forma generale della loro disuguaglianza per frequenze separate.

5.13. Dall'integrale ai campioni separati

La formula $\sum_r |f(t_r)|^2 \leq \int |f|^2$ è falsa per funzioni arbitrarie: i campioni possono intercettare picchi stretti. Per i polinomi di Dirichlet la derivata, dopo demodulazione, fornisce il controllo necessario.

Lemma 5.7: Sobolev su un intervallo. *Se I ha lunghezza $\delta > 0$, $t_0 \in I$ e $f \in C^1(I)$,*

$$|f(t_0)|^2 \leq \delta^{-1} \int_I |f(t)|^2 \,\mathrm{d}t + 2 \int_I |f(t) f'(t)| \,\mathrm{d}t.$$

Dimostrazione. Per ogni $u \in I$, il teorema fondamentale del calcolo dà $|f(t_0)|^2 \leq |f(u)|^2 + \int_I |(|f|^2)'|$. La derivata è $2\,\mathrm{Re}(f'\overline{f})$ e ha modulo al più $2|f'f|$. Mediamo rispetto a u. □

Teorema 5.14: Campionamento. *Per $t_1, \dots, t_R \in [a, a+T]$ a distanza reciproca almeno $\delta > 0$,*

$$\sum_r |D_N(t_r)|^2 \leq (\delta^{-1} + 2\log 2)(T + \delta + 13N) B^2. \tag{5.18}$$

Dimostrazione.

Intervalli disgiunti. Gli intervalli centrati $I_r = [t_r - \delta/2, t_r + \delta/2]$ hanno interni disgiunti e sono contenuti in $J = [a - \delta/2, a + T + \delta/2]$.

Demodulazione. Poniamo $F = N^{-\mathrm{i}t} D_N$. La derivata è

$$F'(t) = N^{-\mathrm{i}t} \sum_{N < n \leq 2N} \mathrm{i}\log(n/N)\, b_n\, n^{\mathrm{i}t}.$$

La sua energia dei coefficienti è al più $(\log 2)^2 B^2$.

Sommazione. Il lemma, la disgiunzione e Cauchy–Schwarz dànno

$$\sum_r |F(t_r)|^2 \leq \delta^{-1} \int_J |F|^2 + 2\Big(\int_J |F|^2\Big)^{1/2} \Big(\int_J |F'|^2\Big)^{1/2}.$$

Applichiamo il valore medio raffinato alle due somme. La lunghezza di J è $T + \delta$ e i moduli di F, D_N coincidono. □

Corollario 5.1: Valori grandi elementari. *Se $|b_n| \le 1$, i punti sono 1-separati e $|D_N(t_r)| \ge V > 0$,*

$$R \le \min\Big(\lfloor T \rfloor + 1,\ \frac{(1+2\log 2)(T+1+13N)N}{V^2}\Big).$$

Per $V > N$ non esistono campioni ammissibili.

Dimostrazione. Il lato sinistro della disuguaglianza di campionamento è almeno RV^2 e $B^2 \le N$. La separazione limita inoltre il numero dei punti a $\lfloor T \rfloor + 1$. Infine $|D_N(t)| \le \sum |b_n| \le N$. □

Esempio 5.18: Il ruolo della banda. Per $T \ge N \ge 1$ il limite ha ordine $R \ll TN/V^2$. Con $V = N^{3/4}$ diventa $R \ll TN^{-1/2}$. Non compare un fattore $\log N$: le frequenze demodulate occupano una banda di lunghezza $\log 2$.

5.13.1 Misura e cardinalità

Chebyshev applicato al valore medio fornisce anche

$$\big|\{t \in [a, a+T] :\ |D_N(t)| \ge V\}\big| \le (T + 13N)B^2/V^2.$$

Qui si misura un insieme continuo. Una misura piccola non impedisce molti campioni separati senza un controllo locale: il lemma di Sobolev è il passaggio che collega le due affermazioni.

Ripetere uno stesso campione non crea nuovi eventi separati. Anche gli zeri con molteplicità richiedono attenzione: prima di inserirli in una disuguaglianza di campionamento bisogna controllare quanti cadano in ogni finestra unitaria. Questo sarà il compito della formula di Jensen.

5.14. Momenti superiori e massimi parziali

Proposizione 5.8: Coefficienti delle potenze. *Se $D_N(t)^k = \sum_m c_m\, m^{\mathrm{i}t}$, allora $N^k < m \le (2N)^k$ e*

$$c_m = \sum_{n_1 \cdots n_k = m} b_{n_1} \cdots b_{n_k}, \qquad \sum_m |c_m|^2 \le \max_{m \le (2N)^k} d_k(m)\,(B^2)^k.$$

Dimostrazione. La formula segue dall'espansione finita. Per ogni m, Cauchy–Schwarz maggiora il quadrato della somma con il numero di addendi, al più $d_k(m)$, per la somma dei quadrati. Sommando su m, ciascuna k-upla compare una volta e la somma dei prodotti $|b_{n_1}|^2 \cdots |b_{n_k}|^2$ è $(B^2)^k$. □

Teorema 5.15: Momenti pari. *Per k fissato ed $\varepsilon > 0$,*

$$\int_a^{a+T} |D_N(t)|^{2k}\,\mathrm{d}t \ll_{k,\varepsilon} (T + N^k)N^{\varepsilon}(B^2)^k.$$

Su punti 1-separati nella stessa finestra,

$$\sum_r |D_N(t_r)|^{2k} \ll_{k,\varepsilon} (T + 1 + N^k)N^{\varepsilon}(B^2)^k. \tag{5.19}$$

Dimostrazione. Applichiamo il valore medio generale al polinomio D_N^k, supportato fino a $(2N)^k$, e la maggiorazione dei divisori, scegliendo inizialmente un esponente sufficientemente piccolo. Per i campioni, la demodulazione con $(N^k)^{-\mathrm{i}t}$ lascia frequenze in $[0, k\log 2]$; la prova di Sobolev resta valida con questa banda. I fattori 2^k e $k\log 2$ sono assorbiti nella costante dipendente da k. □

Esempio 5.19: Una potenza può peggiorare il limite. Con $|b_n|\le 1$, $N=T^{\eta}$, $V=N^{\sigma}$, il momento $2k$ dà l'esponente

$$\max\{1+k\eta(1-2\sigma),\ 2k\eta(1-\sigma)\}.$$

Per $\eta=4/5$, $\sigma=3/4$, $k=1$ dà $3/5$, ma $k=2$ dà $4/5$. La lunghezza è diventata N^2: non si può elevare una somma al quadrato continuando a trattarla come un polinomio di lunghezza N.

5.14.1 Un estremo di sommazione variabile

Nella rivelazione degli zeri il punto in cui si ferma una somma dipenderà dallo zero. Serve un massimo sulle somme parziali.

Lemma 5.8: Prefissi binari. *Ogni prefisso di $\{1,\dots,L\}$, con $L\le 2^J$, è unione disgiunta di al più $J+1$ intervalli diadici della griglia di $\{1,\dots,2^J\}$.*

Dimostrazione. Scriviamo la lunghezza del prefisso in base 2 e, da sinistra, prendiamo blocchi delle potenze di 2 presenti. Ogni estremo iniziale è multiplo della lunghezza del blocco; i blocchi sono disgiunti e si susseguono. Compare al massimo un blocco per potenza. □

Teorema 5.16: Valore medio massimale. *Con $J=\lceil \log_2 N\rceil$ e*

$$D_N^{*}(t)=\max_{N\le u\le 2N}\Big|\sum_{N<n\le u} b_n\, n^{\mathrm{i}t}\Big|,$$

si ha

$$\int_a^{a+T}|D_N^{*}(t)|^2\,\mathrm{d}t\le (J+1)^2(T+13N)B^2.$$

Per punti δ-separati,

$$\sum_{r}|D_N^{*}(t_r)|^2\le (J+1)^2(\delta^{-1}+2\log 2)(T+\delta+13N)B^2. \tag{5.20}$$

Dimostrazione. Aggiungiamo posizioni astratte con coefficiente nullo fino a 2^J. Per ogni blocco diadico I chiamiamo D_I il polinomio con i soli coefficienti in I. Il lemma e Cauchy–Schwarz danno

$$|D_N^{*}(t)|^2\le (J+1)\sum_{I\ \text{diadico}}|D_I(t)|^2.$$

Applichiamo il valore medio o il campionamento a ciascun blocco, sempre visto come polinomio sul supporto originario con zeri altrove. A ciascun livello della griglia ogni coefficiente compare una sola volta. Sommando le energie sui $J+1$ livelli si ottiene il secondo fattore $J+1$. □

Esempio 5.20: Il prefisso 13. Con 16 posizioni, il prefisso lungo 13 si decompone in blocchi lunghi $8,4,1$. Per le rispettive somme A,B,C vale $|A+B+C|^2 \le 3(|A|^2+|B|^2+|C|^2)$. Non si assume che il massimo parziale coincida con la somma completa.

5.14.2 Cambiare la parte reale con Abel

Sia $\beta \ge \sigma$ e $A(u)=\sum_{M<n\le u} a_n n^{-\sigma-\mathrm{i}t}$. Per $M<U\le 2M$,

$$\Big|\sum_{M<n\le U} a_n n^{-\beta-\mathrm{i}t}\Big| \le M^{-(\beta-\sigma)} \max_{M\le u\le U}|A(u)|. \tag{5.21}$$

Infatti, con $w(u)=u^{-(\beta-\sigma)}$, Abel scrive la somma come $A(U)w(U)-\int_M^U A(u)w'(u)\,\mathrm{d}u$. La monotonia dà $w(U)+\int_M^U |w'| = w(M)$. Questo permette di trattare insieme zeri con parti reali differenti senza cambiare i coefficienti di riferimento.

5.15. Un secondo controllo: finestre gaussiane e crivello largo

La prova del resto lineare ha utilizzato la cancellazione di un nucleo antisimmetrico. Per un semplice limite superiore esiste un'altra via, basata su un peso positivo e sulla separazione delle frequenze. I due argomenti non danno esattamente la stessa informazione: il secondo non identifica il coefficiente principale T con errore $O(N)$.

Proposizione 5.9: Media con peso gaussiano. *Per $T>0$, $c\in\mathbb{R}$ e D_N sul blocco diadico,*

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-((t-c)/T)^2}|D_N(t)|^2\,\mathrm{d}t \le \sqrt{\pi}\,(T+4\sqrt{\pi}N)B^2.$$

Ne segue $\int_{c-T/2}^{c+T/2}|D_N(t)|^2\,\mathrm{d}t \ll (T+N)B^2$.

Dimostrazione.

Integrare esattamente ogni coppia. Il cambio $t=c+Tu$ e la trasformata gaussiana danno

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-((t-c)/T)^2}|D_N(t)|^2\,\mathrm{d}t = \sqrt{\pi}\,T\sum_{m,n} b_m\overline{b_n}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}c\log(m/n)}\,\mathrm{e}^{-T^2\log(m/n)^2/4}.$$

Sfruttare la separazione. Poiché $|\log(m/n)|\ge |m-n|/(2N)$, la somma dei moduli dei pesi su ogni riga è al più

$$1+2\sum_{h\ge 1}\mathrm{e}^{-T^2h^2/(16N^2)} \le 1+2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-T^2u^2/(16N^2)}\,\mathrm{d}u = 1+\frac{4\sqrt{\pi}\,N}{T}.$$

Applicare il controllo di riga. La disuguaglianza $2|b_m||b_n|\le |b_m|^2+|b_n|^2$ limita la forma con questa somma di riga per B^2. Sulla finestra centrale il peso è almeno $\mathrm{e}^{-1/4}$, perciò la media non pesata è al più $\mathrm{e}^{1/4}$ volte quella pesata. □

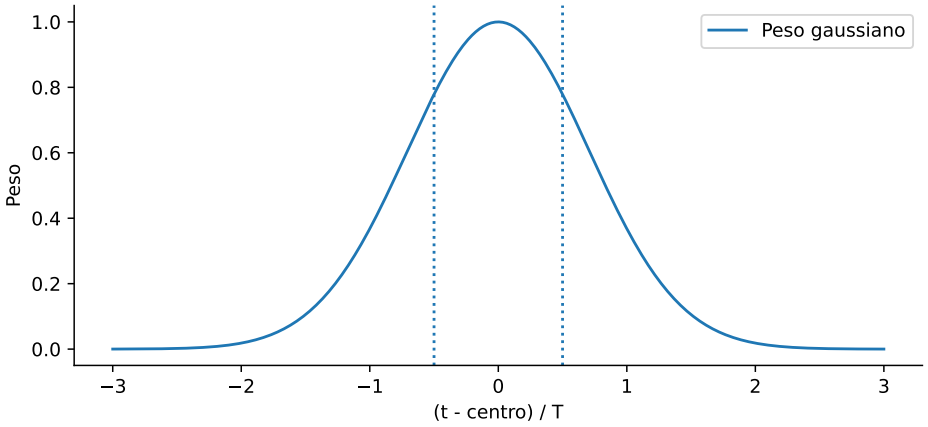

Figura 5.4: Il peso gaussiano domina una costante positiva sulla finestra centrale. La coda facilita la trasformata esatta, ma viene contabilizzata nell'integrale pesato.

5.15.1 Crivello largo additivo dal medesimo principio

Sia $S(x) = \sum_{n=1}^{N} c_n \mathrm{e}(nx)$ e siano x_r punti del toro a distanza reciproca almeno $\delta > 0$. Per $R \geq 2$ necessariamente $\delta \leq 1/2$; nel caso di un solo punto assumiamo $0 < \delta \leq 1$.

Teorema 5.17: Una forma elementare del crivello largo.

$$\sum_{r} |S(x_r)|^2 \leq \left(\delta^{-1} + 2\pi(N-1)\right) \sum_{n=1}^{N} |c_n|^2.$$

Dimostrazione. Usiamo gli archi centrati nei punti, di lunghezza δ, con interni disgiunti. Demoduliamo $F(x) = \mathrm{e}^{-\pi \mathrm{i}(N+1)x} S(x)$: le frequenze diventano $n - (N+1)/2$. Anche se F è antiperiodica in un caso di parità, $|F|^2$ e $|F'|^2$ sono periodiche e il lemma locale si applica agli archi sollevati in $\mathbb{R}$.
Parseval dà $\int_0^1 |F|^2 = \sum |c_n|^2$ e

$$\int_0^1 |F'|^2 = 4\pi^2 \sum_{n} \Big(n - \frac{N+1}{2}\Big)^2 |c_n|^2 \leq \pi^2 (N-1)^2 \sum_{n} |c_n|^2.$$

Sommiamo Sobolev sugli archi e applichiamo Cauchy–Schwarz ai due integrali. Otteniamo il fattore $\delta^{-1} + 2\pi(N-1)$. □

Per le frazioni ridotte a/q, $q \leq Q$, la separazione è almeno Q^{-2}. Quindi

$$\sum_{q \leq Q} \sum_{\substack{a \bmod q \\ (a,q)=1}} |S(a/q)|^2 \leq \left(Q^2 + 2\pi(N-1)\right) \sum_{n} |c_n|^2.$$

La costante del termine N non è ottimale, ma la dipendenza $N + Q^2$ è ottenuta con una prova completa.

5.15.2 Un'applicazione alle classi residue prime

Poniamo $C(q,a)=\sum_{n\equiv a\,(q)} c_n$ e $C=\sum_n c_n$. Parseval finito implica

$$q\sum_{a\,(q)}|C(q,a)-C/q|^2=\sum_{r=1}^{q-1}|S(r/q)|^2.$$

Per un primo p, ogni $1\le r<p$ è coprimo con p; sommando soltanto su moduli primi $p\le Q$,

$$\sum_{p\le Q}p\sum_{a\,(p)}|C(p,a)-C/p|^2\le (Q^2+2\pi(N-1))\sum_n|c_n|^2.$$

Esempio 5.21: Un limite medio non è un'identità uniforme. Il lato sinistro misura la somma delle varianze su molte classi residue. Una singola classe può deviare parecchio, purché il costo quadratico complessivo resti sotto il limite. Non abbiamo dimostrato che ogni classe contenga lo stesso numero di elementi.

5.16. Ottimalità, ricorrenza e limiti delle inferenze

La maggiorazione $(T+N)B^2$ non esprime un'equivalenza universale. La formulazione corretta distingue un limite superiore valido per ogni scelta dei coefficienti e una famiglia di esempi che lo satura, a costanti, nel regime appropriato.

Teorema 5.18: Ordine del peggior caso quadratico. *Per $N\ge 1$, $T>0$,*

$$\sup_{|b_n|\le 1}\int_0^T|D_N(t)|^2\,\mathrm{d}t\asymp\min\bigl(TN^2,\ TN+N^2\bigr),$$

con costanti assolute. In particolare, per $T\ge 1$ il peggior caso ha ordine $(T+N)N$.

Dimostrazione.

Due limiti superiori. $|D_N(t)|\le N$ dà TN^2. Il valore medio raffinato con $B^2\le N$ dà $TN+13N^2$, che è al più 13 volte il secondo termine nel minimo.

Finestre molto corte. Prendiamo $b_n=1$. Per $0\le t\le c_0=1/(4\log 2)$, la demodulazione della Sezione 5.10 mostra $|D_N(t)|\ge N\cos(1/4)$. Se $T\le c_0$, l'integrale è quindi almeno una costante per TN^2.

Finestre intermedie. Se $c_0<T<26N$, l'integrale comprende il tratto $[0,c_0]$ e vale almeno cN^2. In questo regime $TN+N^2\le 27N^2$; dunque la stessa famiglia domina una costante per il minimo richiesto.

Finestre lunghe. Per $T\ge 26N$, la minorazione raffinata dà, ancora con $b_n=1$, $\int_0^T|D_N|^2\ge (T-13N)N\ge TN/2$. Inoltre $TN+N^2\le(27/26)TN$. Tutti i regimi sono coperti. □

Esempio 5.22: Traslare il picco. Per una finestra che parte da a, scegliamo $b_n=n^{-\mathrm{i}a}$. Allora $D_N(a+t)=\sum n^{it}$. La posizione iniziale del picco non è speciale: può essere spostata mediante i coefficienti, senza cambiarne i moduli.

5.16.1 Ricorrenza delle fasi con una prova di cassetti

Siano $\alpha_1, \dots, \alpha_d \in \mathbb{R}$ e $Q \geq 2$ intero. Suddividiamo $[0,1)^d$ in Q^d cubi e consideriamo $Q^d + 1$ punti $j\boldsymbol{\alpha}$ modulo 1. Due cadono nello stesso cubo; sottraendo,

$$1 \leq q \leq Q^d, \qquad \|q\alpha_j\|_{\mathbb{T}} \leq 1/Q \quad (1 \leq j \leq d). \tag{5.22}$$

Questo è il principio di approssimazione simultanea di Dirichlet, con il costo dimensionale reso esplicito.

Per i primi fino a $2N$, usiamo 2 come frequenza di riferimento e poniamo $\alpha_p = \log p / \log 2$ per $p > 2$. Se $t = 2\pi q / \log 2$, la fase di 2 è esattamente 1 e, per gli altri primi, $|p^{\mathrm{i}t} - 1| \leq 2\pi/Q$. Per un intero $n \leq 2N$, il numero totale dei fattori primi con molteplicità è al più $\log(2N)/\log 2$. Dal prodotto telescopico di numeri di modulo 1,

$$|n^{\mathrm{i}t} - 1| \leq \frac{2\pi}{Q} \frac{\log(2N)}{\log 2}.$$

Quindi, con coefficienti tutti uguali a 1,

$$|D_N(t) - N| \leq \frac{2\pi N \log(2N)}{Q \log 2}.$$

Esempio 5.23: Ricorrenza non significa frequenza elevata. Per rendere l'errore relativo al più $1/100$ basta scegliere $Q \geq 200\pi \log(2N)/\log 2$. Ma il tempo garantito può crescere come Q^d, dove d è il numero delle altre frequenze prime. L'esistenza di un ritorno vicino a N non implica che i grandi valori siano numerosi in ogni finestra moderata.

Per $N \geq 2$, la frequenza $\log 3/\log 2$ è irrazionale. Per ogni intero $q \geq 1$ la distanza $\|q \log 3/\log 2\|_{\mathbb{T}}$ è positiva, e un insieme finito di denominatori q non può dare approssimazioni con errore tendente a zero: se si vuole che le fasi di 2 e di 3 siano entrambe arbitrariamente vicine a 1 con tempi del tipo $t = 2\pi q/\log 2$, servono q arbitrariamente grandi. Questo è compatibile con la media lunga e con i limiti di cardinalità: ricorrenza e densità dei tempi sono domande diverse.

5.16.2 Una densità piccola non implica assenza

Consideriamo soltanto come modello logico, non come zeri di zeta, punti con parte reale $3/4$ e altezze $t_j = \exp(\exp j)$. Il loro conteggio fino a T ha ordine $\log\log T$, dunque è $O_\varepsilon(T^\varepsilon)$ per ogni $\varepsilon > 0$, pur essendo infinito. Un limite con esponente arbitrariamente piccolo non si può trasformare in un'asserzione di assenza. Analogamente, una verifica numerica finita della retta critica non dimostra un enunciato su tutte le altezze.

5.17. Matrici di Gram ed energie

Per $W = \{t_1, \dots, t_R\}$ definiamo $M_{r,n} = n^{\mathrm{i}t_r}$, con $N < n \leq 2N$, e $G = MM^*$. Allora

$$G_{r,s} = \sum_{N < n \leq 2N} n^{\mathrm{i}(t_r - t_s)}, \qquad G_{r,r} = N.$$

La matrice G è hermitiana e positiva semidefinita: $u^* G u = \|M^* u\|_2^2 \geq 0$.

Proposizione 5.10: Valori grandi e norma operatoriale. *Se $|D_N(t_r)| \ge V$ per ogni r, allora*

$$RV^2 \le B^2 \lambda_{\max}(G) \le B^2 \max_r \sum_s |G_{r,s}|.$$

Dimostrazione. Il vettore dei valori è Mb, dunque $RV^2 \le \|Mb\|_2^2 \le \|M\|_{\mathrm{op}}^2 B^2$. Gli autovalori non nulli di MM^* e M^*M coincidono, perciò $\|M\|_{\mathrm{op}}^2 = \lambda_{\max}(G)$.
Per l'ultima disuguaglianza, sia u unitario. La simmetria $|G_{r,s}| = |G_{s,r}|$ e $2|u_r||u_s| \le |u_r|^2 + |u_s|^2$ danno $|u^*Gu| \le \sum_r |u_r|^2 \sum_s |G_{r,s}|$. □

5.17.1 Tracce e cicli

Se $\lambda_j \ge 0$ sono gli autovalori,

$$\operatorname{tr} G = RN, \qquad \operatorname{tr} G^2 = \sum_{r,s} |G_{r,s}|^2, \qquad \operatorname{tr} G^3 = \sum_{r,s,u} G_{r,s} G_{s,u} G_{u,r}.$$

In particolare $\lambda_{\max}^3 \le \operatorname{tr} G^3$. Le tre frequenze di un termine ciclico soddisfano $(t_r - t_s) + (t_s - t_u) + (t_u - t_r) = 0$. Questa relazione crea struttura; prendere il modulo di ogni fattore prima di sommare può perderla. Le sole identità matriciali non dimostrano la stima moderna di Guth–Maynard.

Esempio 5.24: Stessa diagonale, norme diverse. Una matrice $G = N\,\mathrm{I}_R$ ha autovalore massimo N. La matrice con tutte le entrate uguali a N ha invece autovalore massimo RN. Entrambe hanno diagonale N, ma nel secondo caso tutte le righe sono perfettamente correlate. Controllare solo la diagonale non basta.

5.17.2 Energia additiva dei tempi

Per un insieme finito di reali distinti poniamo

$$E_0(W) = \#\{(a,b,c,d) \in W^4 : \ a + b = c + d\}.$$

Se W ha R elementi, $2R^2 - R \le E_0(W) \le R^3$: le soluzioni con coppie uguali o scambiate danno il limite inferiore; scelti tre elementi, il quarto è determinato.

Proposizione 5.11: Energia di una progressione. *Per $W = \{0, 1, \dots, R-1\}$,*

$$E_0(W) = \frac{2R^3 + R}{3}.$$

Dimostrazione. Le molteplicità delle somme sono $1, 2, \dots, R-1, R, R-1, \dots, 1$. Perciò l'energia è $R^2 + 2\sum_{j=1}^{R-1} j^2 = (2R^3 + R)/3$. □

Per $W = \{1, 2, 4, \dots, 2^{R-1}\}$ ogni somma determina la coppia non ordinata: la rappresentazione binaria distingue due bit diversi da un doppio addendo. Dunque $E_0(W) = 2R^2 - R$. Le cardinalità coincidono, le energie no.

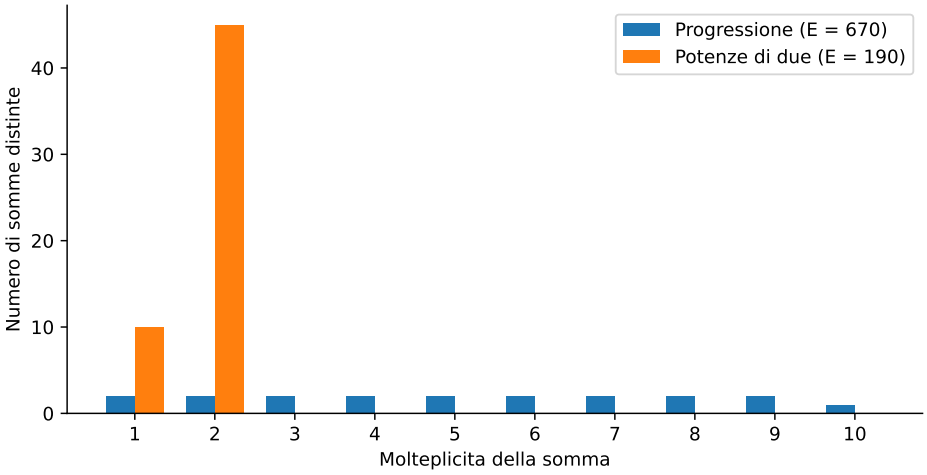

Figura 5.5: Distribuzione delle molteplicità delle somme per due insiemi con dieci elementi. L'energia si ottiene sommando il quadrato della molteplicità per il numero di somme che la possiedono.

5.17.3 Collisioni approssimate e peso gaussiano

Definiamo $E_\delta(W)$ sostituendo l'uguaglianza con $|a+b-c-d|\le\delta$. Per $F(u)=\sum_{t\in W}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tu}$, il calcolo gaussiano dà l'identità esatta

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-u^2}|F(u)|^4\,\mathrm{d}u=\sum_{a,b,c,d\in W}\mathrm{e}^{-(a+b-c-d)^2/4}\ge \mathrm{e}^{-\delta^2/4}E_\delta(W).$$

La prova espande la potenza e applica l'integrale di Fourier della gaussiana; tutti i termini della somma finale sono non negativi.

L'energia qui riguarda le somme dei tempi. Quella in (5.14) riguardava i prodotti degli interi. I logaritmi collegano i linguaggi, ma i due conteggi non sono intercambiabili. Per i risultati moderni interessa anche la tolleranza della collisione, non solo l'uguaglianza esatta.

5.18. Un rivelatore degli zeri costruito passo passo

Costruiamo una riduzione completa, non ottimale, da uno zero di ζ a un valore grande di una somma finita. La lunghezza del polinomio risultante sarà costosa: questo renderà visibile perché un rivelatore elementare non raggiunga gli esponenti moderni.

Definizione 5.3: Inversa troncata. Per interi $1\le X\le Y$ poniamo

$$M_X(s)=\sum_{d\le X}\mu(d)d^{-s},\qquad A_Y(s)=\sum_{m\le Y}m^{-s}.$$

Il prodotto finito ha la forma

$$M_X(s)A_Y(s)=\sum_{n\le XY}a_{X,Y}(n)\,n^{-s},\qquad a_{X,Y}(n)=\sum_{\substack{d\mid n\\ d\le X,\ n/d\le Y}}\mu(d).$$

Lemma 5.9: Cancellazione iniziale. *$a_{X,Y}(1) = 1$, $a_{X,Y}(n) = 0$ per $2 \le n \le X$, e $|a_{X,Y}(n)| \le d(n)$ per ogni n.*

Dimostrazione. Per $n \le X \le Y$, ogni divisore $d \mid n$ soddisfa entrambi i vincoli. La somma è quindi $\sum_{d\mid n} \mu(d) = \varepsilon(n)$. In generale il numero degli addendi è al più $d(n)$ e ciascuno ha modulo al più 1. □

Esempio 5.25: Non è l'inversa esatta di zeta. Con $X = 3$ e $Y \ge 6$, $M_X(s) = 1 - 2^{-s} - 3^{-s}$. I coefficienti dei termini 2 e 3 si annullano nel prodotto, mentre quello di 6 è $1 - 1 - 1 = -1$: manca il divisore 6 nell'inversa troncata. Il tratto iniziale è cancellato esattamente, la coda no.

Teorema 5.19: Rivelatore elementare. *Fissiamo $1/2 < \sigma < 1$. Esiste C_σ tale che, per $T \ge 2$, $Y = \lceil T^2 \rceil$, $1 \le X \le Y$ e uno zero $\rho = \beta + \mathrm{i}\gamma$ con $\beta \ge \sigma$, $T \le \gamma \le 2T$,*

$$|M_X(\rho) A_Y(\rho)| \le C_\sigma X^{1-\sigma} T^{1-2\sigma}.$$

Se il lato destro è al più $1/2$, allora

$$\Big| \sum_{X < n \le XY} a_{X,Y}(n)\, n^{-\rho} \Big| \ge \frac{1}{2}. \tag{5.23}$$

Dimostrazione.

Usare lo zero. Da (5.9), essendo $\zeta(\rho) = 0$,

$$A_Y(\rho) = -\frac{Y^{1-\rho}}{\rho - 1} + \rho \int_Y^\infty \{u\} u^{-\rho-1}\, \mathrm{d}u.$$

Non usiamo l'ipotesi di Riemann: serve soltanto $\beta \ge \sigma$.

Stimare i due termini. $|\rho - 1| \ge T$, $|\rho| \le 3T$ e $Y \asymp T^2$ danno $|A_Y(\rho)| \le C_\sigma T^{1-2\sigma}$, usando $\beta \ge \sigma$ in ciascuna potenza.

Stimare l'inversa troncata. Per confronto integrale,

$$|M_X(\rho)| \le \sum_{d \le X} d^{-\sigma} \le 1 + \int_1^X u^{-\sigma}\, \mathrm{d}u \le \frac{X^{1-\sigma}}{1-\sigma}.$$

Isolare la coda. Il lemma scrive il prodotto come $1 + \sum_{X<n\le XY} a(n) n^{-\rho}$. Se il suo modulo è al più $1/2$, la disuguaglianza triangolare inversa impone il limite inferiore (5.23). □

5.18.1 Separare le lunghezze

Poniamo $J = \lceil \log_2 Y \rceil$ e $M_j = 2^j X$, $0 \le j < J$. Partizioniamo la coda in bande $M_j < n \le \min(2M_j, XY)$. Dalla disuguaglianza triangolare segue che, se tutte le bande avessero modulo minore di $1/(2J)$, la coda avrebbe modulo minore di $1/2$. Esiste quindi una banda con modulo almeno $1/(2J)$.

Applicando (5.21) a questa banda, troviamo

$$\max_{M_j \le u \le 2M_j} \Big| \sum_{M_j < n \le u} a(n)\, n^{-\sigma - \mathrm{i}\gamma} \Big| \ge \frac{1}{2J}, \tag{5.24}$$

con coefficienti posti uguali a zero oltre XY. Il fattore $M_j^{\beta-\sigma} \ge 1$ può essere scartato dal limite inferiore. Tutti gli zeri vengono ora trattati con la stessa parte reale σ.

5.18.2 Che cosa costa la riduzione

L'informazione iniziale era un'uguaglianza, $\zeta(\rho)=0$. Il risultato finale è un massimo parziale grande in almeno una delle J bande. I costi sono la lunghezza massima XY, la soglia $1/(2J)$, la crescita dei coefficienti fino a $d(n)$ e il massimo su un estremo variabile. Tutti e quattro devono comparire nel conteggio successivo.

Attenzione. La riduzione appena provata non è la rivelazione ottimizzata usata per il teorema di Guth–Maynard. Il suo scopo è fornire un collegamento completo e verificabile fra zeri e somme finite, prima di importare i risultati più forti.

5.19. Da Jensen a un teorema elementare di densità

Lemma 5.10: Conteggio locale da Jensen. *Sia f analitica su un intorno del disco $|z-z_0|\le R$, con $f(z_0)\neq 0$. Se $n_f(r)$ conta con molteplicità gli zeri nel disco di raggio $r<R$, allora*

$$n_f(r)\log(R/r)\le \log \max_{|z-z_0|=R}|f(z)| - \log|f(z_0)|,$$

quando non vi sono zeri sulla circonferenza esterna; il caso limite si ottiene per continuità dei raggi.

Dimostrazione. Fattorizziamo gli zeri nel disco: il logaritmo del modulo del fattore analitico non nullo è armonico e soddisfa la proprietà della media. Per un singolo zero a con $|a-z_0|<R$, la media di $\log|z_0+Re^{i\theta}-a|$ è $\log R$, mentre il valore al centro è $\log|z_0-a|$. Sottraendo troviamo la formula di Jensen

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(z_0+Re^{i\theta})|\,d\theta-\log|f(z_0)|=\sum_{|a-z_0|<R}\log\frac{R}{|a-z_0|}.$$

Ogni zero nel disco di raggio r contribuisce almeno $\log(R/r)$. La media a sinistra è al più il logaritmo del massimo. □

Proposizione 5.12: Pochi zeri in una finestra unitaria. *Per $t\ge 5$, il numero degli zeri di zeta con $1/2\le \operatorname{Re}\rho\le 1$ e $|\operatorname{Im}\rho-t|\le 1/2$ è $O(\log(t+2))$, contando le molteplicità.*

Dimostrazione. Usiamo il centro $z_0=2+it$, il raggio interno 2 e un raggio esterno fra $9/4$ e $5/2$ che non attraversi zeri. Il rettangolo indicato sta nel disco interno. Nel disco esterno $\operatorname{Re}s\ge -1/2$ e il polo 1 è escluso. La formula (5.11) con $Y=1$ maggiora $|\zeta(s)|$ con $C(t+2)^2$. Al centro, la serie assoluta dell'inversa fornisce $|1/\zeta(2+it)|\le\zeta(2)$, dunque $|\zeta(z_0)|\ge 1/\zeta(2)$. Nel lemma il denominatore $\log(R/2)$ è almeno $\log(9/8)>0$. Il risultato segue. □

5.19.1 Estrarre rappresentanti separati

Dividiamo $[T,2T]$ in intervalli semiaperti unitari. Scegliamo un solo zero in ogni intervallo occupato e dividiamo gli intervalli secondo la parità del loro indice. In ciascuna classe i rappresentanti hanno ordinate a distanza almeno 1. Il numero totale degli zeri è al più $C\log T$ volte il numero degli intervalli occupati. La molteplicità è quindi controllata, non ignorata.

Teorema 5.20: Una densità non ottimale, con prova completa. *Fissati* $3/4 < \sigma < 1$ *ed* $\varepsilon > 0$,

$$N_\zeta(\sigma, T) \ll_{\sigma,\varepsilon} T^{2(1-\sigma)(4\sigma-1)+\varepsilon}. \tag{5.25}$$

Qui si contano gli zeri non banali con $\operatorname{Re}\rho \geq \sigma$ *e* $|\operatorname{Im}\rho| \leq T$*, con molteplicità. Il limite non pretende di migliorare quelli classici: è una conseguenza didattica del rivelatore costruito nel volume.*

Dimostrazione.

Scegliere i parametri. In una finestra $[T, 2T]$, poniamo $\kappa = 4\sigma - 3 \in (0,1)$, $X = \lfloor T^{\kappa} \rfloor$, $Y = \lceil T^2 \rceil$. L'errore del rivelatore è al più una costante per

$$T^{1-2\sigma+\kappa(1-\sigma)} = T^{-4\sigma^2+5\sigma-2}.$$

Il polinomio nell'esponente è negativo: $4\sigma^2 - 5\sigma + 2$ ha discriminante $25 - 32 < 0$ e coefficiente principale positivo. Per T sufficientemente grande l'errore è al più $1/2$.

Applicare il rivelatore ai rappresentanti. Sia R il numero dei rappresentanti di una classe 1-separata. Ognuno soddisfa (5.24) in almeno una banda. Quindi

$$\frac{R}{4J^2} \leq \sum_{j} \sum_{r=1}^{R} \max_{u} \Big| \sum_{M_j < n \leq u} a(n)\, n^{-\sigma - \mathrm{i}\gamma_r} \Big|^2.$$

Il segno della variabile temporale non cambia il teorema di campionamento, che vale su qualsiasi intervallo reale.

Energia dei coefficienti. Dal limite $|a(n)| \leq d(n)$ e dal lemma dei divisori, per ogni $\eta > 0$,

$$\sum_{M < n \leq 2M} |a(n)|^2 n^{-2\sigma} \ll_{\eta} M^{1-2\sigma+\eta}.$$

Il campionamento massimale applicato a ciascuna banda dà

$$R \ll_{\sigma,\eta} (\log T)^4 \sum_{M = 2^j X < XY} (T + M) M^{1-2\sigma+\eta}.$$

Tutte le lunghezze sono potenze di T di ordine limitato, quindi i logaritmi delle lunghezze sono $O(\log T)$.

Sommare le bande. Scegliamo $0 < \eta < 2\sigma - 1$. La parte $TM^{1-2\sigma+\eta}$ è una somma geometrica dominata dalla prima banda; $M^{2-2\sigma+\eta}$ è dominata dall'ultima. Otteniamo

$$R \ll_{\sigma,\eta} (\log T)^4 \big(T X^{1-2\sigma+\eta} + (XY)^{2-2\sigma+\eta} \big).$$

Bilanciare. Trascurando temporaneamente η, i due esponenti sono

$$1 + \kappa(1-2\sigma) = (\kappa + 2)(2 - 2\sigma) = 2(1-\sigma)(4\sigma - 1).$$

Scegliendo η piccolo rispetto a ε, le perdite di potenza e il fattore logaritmico, incluso quello delle molteplicità, sono assorbiti in T^{ε}.

Tutte le altezze. Sommiamo le finestre diadiche, trattiamo le ordinate negative per coniugazione e assorbiamo gli zeri in un compatto in una costante. L'esponente principale è positivo per $\sigma < 1$, quindi la somma geometrica sulle altezze è controllata. □

Esempio 5.26: Un risultato effettivamente non banale. Per $\sigma = 4/5$ otteniamo $\kappa = 1/5$ e l'esponente $22/25 < 1$. Il limite è molto più debole degli esponenti di ricerca, ma la catena zero, coda, banda, massimo, campionamento, densità è ora completa. Nessuna posizione numerica di uno zero è stata usata nella prova.

5.20. Guth–Maynard: enunciati e calcolo degli esponenti

Fissiamo la versione consultata: arXiv:2405.20552v2, revisione del 7 aprile 2026 [4]. Manteniamo separate la stima dei valori grandi e la conseguenza sulla densità degli zeri. La prova profonda della prima è un risultato esterno; l'algebra dei regimi viene sviluppata qui.

Risultato esterno. Per $|b_n| \le 1$ e punti 1-separati $t_r \in [0, T]$ con $|D_N(t_r)| \ge V$, il Teorema 1.1 della fonte dà

$$R \le T^{o(1)}(N^2V^{-2} + N^{18/5}V^{-4} + TN^{12/5}V^{-4}). \tag{5.26}$$

Nel volume usiamo questa formulazione in regimi con N potenza positiva di T e $N \le T$. Lo zero eventualmente aggiunto al coefficiente di indice N riconcilia le convenzioni sugli estremi del supporto.

Per confronto, la combinazione classica richiamata nella stessa fonte è

$$R \le T^{o(1)}(N^2V^{-2} + T\min(NV^{-2}, N^4V^{-6})). \tag{5.27}$$

Il ramo da valore medio è dimostrato nelle sezioni precedenti; il ramo Montgomery–Halász–Huxley in questa formulazione è importato.

5.20.1 Il regime che produce tredici venticinquesimi

Poniamo $N = T^\eta$, $V = N^\nu$. I tre esponenti di T in (5.26) sono

$$\eta(2 - 2\nu), \qquad \eta(18/5 - 4\nu), \qquad 1 + \eta(12/5 - 4\nu). \tag{5.28}$$

La somma è governata dal massimo, non dal minimo. Per $\eta = 4/5$, $\nu = 3/4$,

$$\frac{2}{5}, \qquad \frac{12}{25}, \qquad \frac{13}{25}.$$

Quindi $R \le T^{13/25+o(1)}$. Il confronto classico ha esponenti $2/5$ e $3/5$, e dà $R \le T^{3/5+o(1)}$.

Esempio 5.27: Un'altra lunghezza, un altro esponente. Se $N = T^{5/6}$ e $V = N^{3/4}$, i tre termini moderni hanno esponenti $5/12$, $1/2$, $1/2$. Il massimo è $1/2$, non $13/25$. Dire soltanto che la soglia vale $N^{3/4}$ non determina il risultato: bisogna specificare anche il rapporto fra N e T.

5.20.2 Una conseguenza algebrica sviluppata: polinomi corti

Il lemma seguente mostra come la potenza di un polinomio e un cambio di stima possano produrre $5/9$. Non sostituisce il rivelatore ottimizzato necessario per applicarlo a tutti gli zeri.

Proposizione 5.13: Ottimizzazione in soglia tre quarti. *Fissiamo $0 < \delta \le 1/2$. Supponiamo $T^\delta \le N \le T^{1/2}$, $|b_n| \le 1$ e $|D_N(t_r)| \ge N^{3/4}$ su punti 1-separati in una finestra lunga T. Assumendo (5.26),*

$$R \ll_{\delta,\varepsilon} T^{5/9+\varepsilon}.$$

Dimostrazione.

Scegliere una potenza. Scriviamo $N = T^{\eta}$. Possiamo scegliere un intero positivo $k = O_{\delta}(1)$ tale che

$$\frac{20}{27} \le \lambda := k\eta \le \frac{10}{9}.$$

Se $\eta \le 10/27$, prendiamo il minimo k che raggiunge $20/27$: l'eccesso è minore di $\eta \le 10/27$. Se $10/27 < \eta \le 1/2$, basta $k = 2$.

Controllare i coefficienti. D_N^k ha coefficienti di modulo al più $d_k(m)$, dunque $T^{o(1)}$ per k limitato. Il supporto $N^k < m \le (2N)^k$ si divide in $O_{\delta}(1)$ bande diadiche. Per ogni campione, almeno una banda ha modulo almeno una costante per $N^{3k/4}$. Partizioniamo i campioni secondo la banda scelta e normalizziamo i coefficienti; le perdite si assorbono in T^{ε}.

Usare la nuova stima quando la lunghezza non è troppo grande. Se $\lambda \le 25/27$, la lunghezza della banda è $T^{\lambda+o(1)} \le T$. I tre esponenti sono

$$\frac{\lambda}{2}, \qquad \frac{3\lambda}{5}, \qquad 1 - \frac{3\lambda}{5}.$$

Il primo è al più $25/54 < 5/9$, il secondo al più $5/9$ e il terzo al più $1 - (3/5)(20/27) = 5/9$.

Cambiare metodo sulle lunghezze maggiori. Se $\lambda > 25/27$, il campionamento quadratico sul polinomio elevato dà esponente $\max(\lambda/2, 1 - \lambda/2)$. Poiché $\lambda \le 10/9$, il primo è al più $5/9$; il secondo è minore di $29/54 < 5/9$. La somma sulle bande, in numero finito, conclude. □

Risultato esterno. Il Teorema 1.2 di Guth–Maynard, con la loro riduzione dagli zeri ai valori grandi, fornisce

$$N_{\zeta}(\sigma, T) \le T^{15(1-\sigma)/(3+5\sigma)+o(1)}, \qquad 1/2 \le \sigma < 1. \tag{5.29}$$

Per $\sigma = 3/4$,

$$\frac{15(1 - 3/4)}{3 + 5(3/4)} = \frac{15/4}{27/4} = \frac{5}{9}.$$

La proposizione precedente spiega una scelta di potenze compatibile con questo valore. Il rivelatore elementare della Sezione 5.18 produce invece lunghezze fino a $XY \asymp T^{\kappa+2}$: non si può inserirlo nella proposizione fingendo che siano tutte al più $T^{1/2}$.

5.20.3 Dipendenze della prova moderna

Le identità di Gram, il campionamento e i momenti del capitolo preparano il linguaggio. La stima (5.26) richiede ulteriori controlli strutturali delle correlazioni e dell'energia, non riprodotti integralmente qui. La proposizione di ottimizzazione è una deduzione condizionata da quella stima, mentre (5.29) include anche la riduzione analitica degli autori. Questo distingue tre livelli: strumenti dimostrati, ingresso esterno, conseguenze algebriche sviluppate.

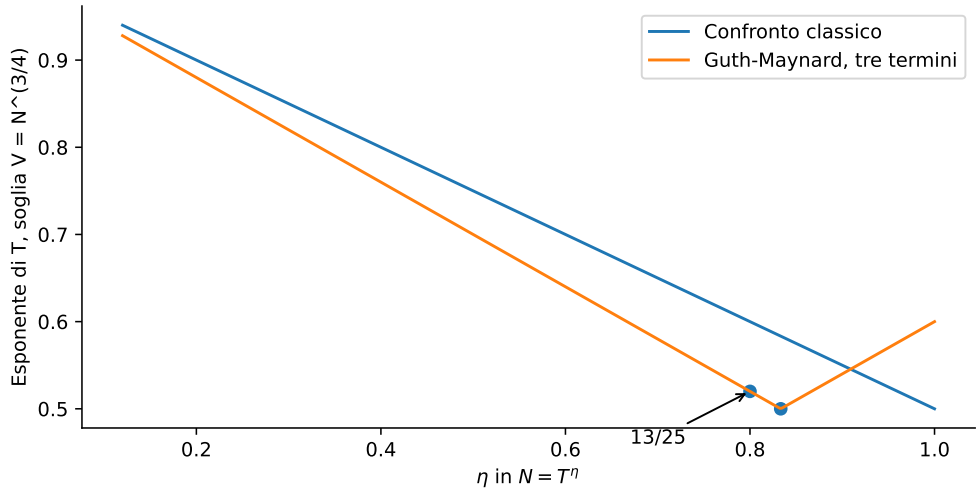

Figura 5.6: Esponenti dei valori grandi per soglia $V = N^{3/4}$ e $N = T^{\eta}$. La figura mostra limiti selezionati, non la frontiera completa di tutte le stime note.

5.21. Densità, inviluppi e aritmetica esatta

Chiamiamo $b(\sigma)$ l'esponente effettivo di T in un limite $N_\zeta(\sigma, T) \ll T^{b(\sigma)+\varepsilon}$. La notazione alternativa $A(\sigma)$ scrive $b(\sigma) = (1-\sigma)A(\sigma)$. Confondere le due funzioni cambia le sostituzioni numeriche.

Consideriamo tre limiti della letteratura, nella formulazione confrontata da Guth–Maynard e nel database ANTEDB [4, 3]. Le prove di Ingham e Huxley non sono riprodotte qui:

$$b_I(\sigma) = \frac{3(1-\sigma)}{2-\sigma}, \qquad b_H(\sigma) = \frac{3(1-\sigma)}{3\sigma-1}, \qquad b_G(\sigma) = \frac{15(1-\sigma)}{3+5\sigma}.$$

Usiamo b_I, b_G per $1/2 \le \sigma < 1$ e b_H per $3/4 \le \sigma < 1$. Il grafico successivo è l'inviluppo di queste tre formule, non una rivendicazione dell'esponente migliore in ogni punto.

Proposizione 5.14: Punti di intersezione. *L'inviluppo selezionato è*

$$b_{\mathrm{sel}}(\sigma) = \begin{cases} b_I(\sigma), & 1/2 \le \sigma \le 7/10, \\ b_G(\sigma), & 7/10 \le \sigma \le 4/5, \\ b_H(\sigma), & 4/5 \le \sigma < 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Per $\sigma < 1$ dividiamo per il fattore positivo $1-\sigma$. L'equazione $3/(2-\sigma) = 15/(3+5\sigma)$ equivale a $9 + 15\sigma = 30 - 15\sigma$, quindi $\sigma = 7/10$; e $b_G \le b_I$ equivale a $\sigma \ge 7/10$. Analogamente $15/(3+5\sigma) = 3/(3\sigma-1)$ equivale a $45\sigma - 15 = 9 + 15\sigma$, quindi $\sigma = 4/5$; per $\sigma > 1/3$, $b_H \le b_G$ equivale a $\sigma \ge 4/5$. Infine $b_H \le b_I$ equivale a $2 - \sigma \le 3\sigma - 1$, cioè a $\sigma \ge 3/4$. Il confronto dei segni dopo moltiplicazione per denominatori positivi stabilisce i lati delle intersezioni. Il ramo Huxley è usato soltanto dove ammesso. □

Proposizione 5.15: Una conseguenza lineare. *Le due stime Ingham e Guth–Maynard implicano il limite selezionato*

$$N_\zeta(\sigma, T) \le T^{(30/13)(1-\sigma)+o(1)}.$$

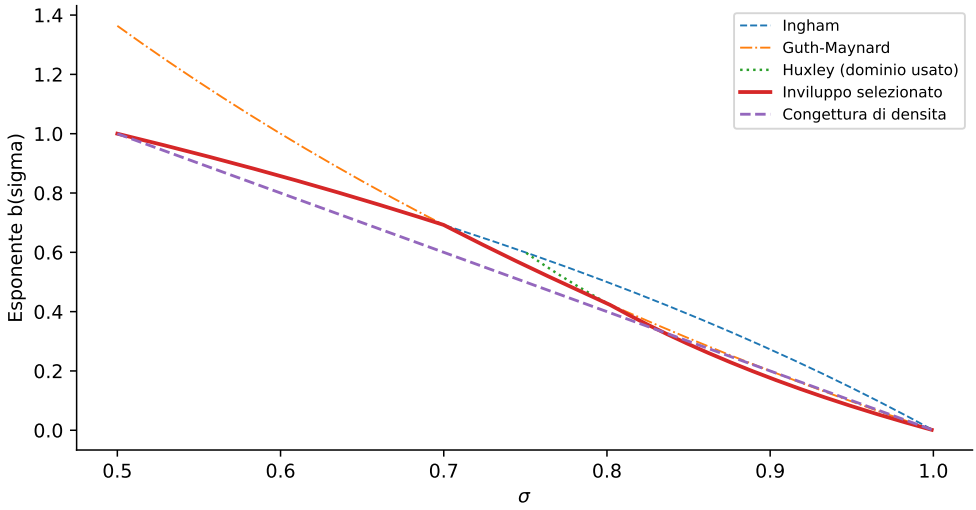

Figura 5.7: Inviluppo delle tre stime selezionate. La linea della congettura di densità è contrassegnata come congetturale; non viene utilizzata nelle prove.

Dimostrazione. Per $\sigma \le 7/10$, $3/(2-\sigma) \le 30/13$; per $\sigma \ge 7/10$, $15/(3+5\sigma) \le 30/13$. Moltiplichiamo per $1-\sigma$ e usiamo la stima valida nel rispettivo intervallo. Si tratta di una conseguenza a σ fissato; l'uniformità necessaria a ulteriori applicazioni va letta nella fonte completa. □

σ	Ingham	Guth–Maynard	Huxley	Lineare
7/10	9/13	9/13	non usato	9/13
3/4	3/5	5/9	3/5	15/26
4/5	1/2	3/7	3/7	6/13
5/6	3/7	15/43	1/3	5/13
9/10	3/11	1/5	3/17	3/13

I dati della tabella sono generati con aritmetica razionale esatta nel laboratorio. Il valore 13/25 non figura nella riga $\sigma = 3/4$ perché appartiene al confronto dei valori grandi, non a questo conteggio degli zeri.

5.21.1 Congettura di densità e ipotesi di Riemann

La congettura di densità propone, nella forma usuale a esponenti, $b(\sigma) \le 2(1-\sigma)$. L'ipotesi di Riemann è più forte: per $\sigma > 1/2$ imporrebbe $N_\zeta(\sigma, T) = 0$. Un limite superiore piccolo non sposta nessuno zero; ammette ancora eventuali zeri fuori dalla retta.

5.21.2 Dal grafico a una verifica riproducibile

Il calcolo corretto procede così: si registra il dominio di ogni formula; si risolvono esattamente le intersezioni; si confrontano i segni sui sottointervalli; soltanto alla fine si traccia il grafico. Una scansione di mille punti non esclude un incrocio in mezzo a due campioni.

ANTEDB organizza enunciati e implicazioni della teoria degli esponenti [3, 10]. Il laboratorio non esegue un audit integrale di quel progetto e non afferma una formalizzazione in Lean. Ricostruisce soltanto le formule locali dichiarate, con controlli di dominio e aritmetica razionale. Le convenzioni del database includono inoltre accorgimenti di continuità nella definizione degli esponenti: non vanno importate tacitamente in una diversa definizione di $b(\sigma)$.

5.21.3 Esponenti asintotici e costanti numeriche

Il lavoro di Chourasiya–Simonič [2] tratta una forma esplicita della stima di Ingham, tenendo conto anche del fattore logaritmico. Ne sono stati consultati soltanto l'abstract e i metadati, e la prova non è stata verificata integralmente. La voce segnala un percorso diverso dal solo confronto degli esponenti: per una maggiorazione numerica a un'altezza fissata servono anche costanti e soglie effettive. La stima storica di Ingham [6] e la sua successiva esplicitazione non vengono identificate con il limite moderno di Guth–Maynard.

5.22. Perron e una formula esplicita a contorno finito

La derivata logaritmica in (5.8) trasforma i primi in coefficienti di una serie. Per recuperarne somme parziali introduciamo un peso continuo, che rende l'integrale verticale assolutamente convergente.

Lemma 5.11: Nucleo di Mellin smussato. *Per $c>0$ e $y>0$,*

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty} \frac{y^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s = \begin{cases} 1-y^{-1}, & y>1,\\ 0, & 0<y\le 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Poniamo $v=\log y$ e $h(v)=\mathrm{e}^{-cv}(1-\mathrm{e}^{-v})\mathbf{1}_{v\ge 0}$. La sua trasformata con convenzione $\widehat{h}(t)=\int h(v)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tv}\,\mathrm{d}v$ è

$$\widehat{h}(t)=\frac{1}{c+\mathrm{i}t}-\frac{1}{c+1+\mathrm{i}t}=\frac{1}{(c+\mathrm{i}t)(c+1+\mathrm{i}t)}.$$

Questa funzione è integrabile. L'inversione di Fourier, valida anche in $v=0$ perché h è continua, restituisce $h(v)$. Moltiplicando per e^{cv} si ottiene l'integrale richiesto. $\square$

Teorema 5.21: Perron con peso lineare. *Per $x>1$, $c>1$, definiamo $\psi_1(x)=\sum_{n\le x}(x-n)\Lambda(n)$. Allora*

$$\psi_1(x)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}\Big(-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\Big)\frac{x^{s+1}}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s. \tag{5.30}$$

Dimostrazione. Sostituiamo la serie assolutamente convergente di $-\zeta'/\zeta$ sul semipiano $c>1$. Lo scambio somma–integrale è lecito poiché $\sum \Lambda(n)n^{-c}<\infty$ e $1/|(c+\mathrm{i}t)(c+1+\mathrm{i}t)|$ è integrabile. Il lemma applicato a $y=x/n$, moltiplicato per x, assegna il peso $(x-n)_+$ a ogni coefficiente. $\square$

5.22.1 Spostare un contorno senza perdere gli errori

Poniamo

$$F_x(s)=-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,\frac{x^{s+1}}{s(s+1)}.$$

Scegliamo $-1<a<0<c$ con $c>1$ e $T>1$ in modo che il rettangolo di vertici $a\pm\mathrm{i}T$, $c\pm\mathrm{i}T$ non attraversi zeri o poli. Percorriamolo in senso antiorario: lato destro verso l'alto, superiore verso sinistra, sinistro verso il basso, inferiore verso destra.

Proposizione 5.16: Identità esatta a contorno finito. *Scrivendo m_ρ per la molteplicità di uno zero interno,*

$$\psi_1(x) = \frac{x^2}{2} - \sum_{\rho \text{ interno}} m_\rho \frac{x^{\rho+1}}{\rho(\rho+1)} - x\frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} + E_{a,c,T}(x) + R_{c,T}(x), \tag{5.31}$$

dove $E_{a,c,T}$ è meno la somma degli integrali sui tre lati non destri, divisa per $2\pi\mathrm{i}$, e $R_{c,T}$ è la coda $|\operatorname{Im} s| > T$ del lato verticale infinito. Inoltre

$$|R_{c,T}(x)| \le \frac{x^{c+1}}{\pi T}\Big|\frac{\zeta'(c)}{\zeta(c)}\Big|.$$

Dimostrazione. Al polo $s = 1$, $-\zeta'/\zeta$ ha residuo 1, quindi il contributo è $x^2/2$. In uno zero ρ di ordine m_ρ, il residuo della derivata logaritmica negativa è $-m_\rho$. In zero, dove $\zeta(0) = -1/2$, il fattore $1/s$ produce $-x\zeta'(0)/\zeta(0)$. Il valore di $\zeta(0)$ segue dal polo $-1/s$ di $Z(s)$ e da $1/\Gamma(s/2) \sim s/2$ nella formula completata. Il polo $s = -1$ del nucleo e gli zeri banali sono fuori dal rettangolo.
Il teorema dei residui somma i quattro lati. Isolare quello destro e aggiungere la coda dell'integrale di Perron dà (5.31). Sul lato $\operatorname{Re} s = c$, la serie assoluta limita $|\zeta'/\zeta(s)|$ con $-\zeta'(c)/\zeta(c)$; per $|t| > T$, $|s(s+1)| \ge t^2$. L'integrale delle due code è $2/T$, da cui la maggiorazione. □

Esempio 5.28: Il segno del contributo di uno zero. Uno zero semplice contribuisce $-x^{\rho+1}/(\rho(\rho+1))$. Uno zero doppio contribuisce il doppio, non un nuovo denominatore quadrato. La molteplicità entra nel residuo di ζ'/ζ.

5.22.2 Smussare e desmussare

Poniamo $\psi(x) = \sum_{n \le x} \Lambda(n)$. Essendo $\Lambda \ge 0$,

$$\psi_1(x+h) - \psi_1(x) = \int_x^{x+h} \psi(u)\,\mathrm{d}u,$$

quindi

$$h\,\psi(x) \le \psi_1(x+h) - \psi_1(x) \le h\,\psi(x+h).$$

Il peso lineare ha facilitato la convergenza, ma recuperare un conteggio non smussato richiede un controllo uniforme dell'errore dopo differenziazione o differenze finite. Nella formula (5.31) i tre lati restanti non sono stati dichiarati piccoli: l'identità è completa, l'asintotica richiede ancora stime.

5.23. Dalla media smussata al conteggio

La formula di Perron smussata suggerisce una domanda precisa: quale informazione si recupera se si riesce a dimostrare un'asintotica per ψ_1? La positività dei coefficienti fornisce un principio elementare di desmussamento.

Teorema 5.22: Desmussamento monotono. *Se $\psi_1(x) = x^2/2 + o(x^2)$, allora $\psi(x) = x + o(x)$.*

Dimostrazione. Fissiamo $0 < \eta < 1$. Dalla monotonia di ψ,

$$\frac{\psi_1(x) - \psi_1((1-\eta)x)}{\eta x} \le \psi(x) \le \frac{\psi_1((1+\eta)x) - \psi_1(x)}{\eta x}.$$

Per η fissato, inseriamo l'asintotica e dividiamo per x. Il lato sinistro tende a $1-\eta/2$ e il destro a $1+\eta/2$. Pertanto

$$1 - \frac{\eta}{2} \le \liminf_{x\to\infty} \frac{\psi(x)}{x} \le \limsup_{x\to\infty} \frac{\psi(x)}{x} \le 1 + \frac{\eta}{2}.$$

Facciamo infine tendere η a zero. L'ordine dei due limiti è essenziale: prima $x \to \infty$ con η fissato, poi $\eta \to 0$. □

Proposizione 5.17: Versione con errore di potenza. *Se, per $0 < \delta \le 1$, $\psi_1(x) = x^2/2 + O(x^{2-\delta})$, allora $\psi(x) = x + O(x^{1-\delta/2})$.*

Dimostrazione. Usiamo differenze avanti e indietro di passo $h = x^{1-\delta/2}$. La differenza del termine quadratico, divisa per h, è $x \pm h/2$. La differenza dei due resti è $O(x^{2-\delta})$, perché $x \pm h \asymp x$, e dopo divisione per h costa $O(x^{1-\delta/2})$. Le due maggiorazioni monotone chiudono l'intervallo intorno a x. □

Esempio 5.29: Perdita nell'esponente. Un ipotetico errore $O(x^{3/2})$ per ψ_1 corrisponde a $\delta = 1/2$ e produce, con questo argomento, soltanto $O(x^{3/4})$ per ψ. Non si può derivare formalmente un simbolo O come se fosse una funzione liscia nota.

5.23.1 Dalla funzione pesata a $\pi(x)$

Supponiamo ora $\psi(x) \sim x$. Il contributo delle potenze prime di esponente almeno 2 è $O(\sqrt{x}(\log x)^2)$: si può maggiorare il numero delle basi per ciascun esponente con $x^{1/k}$ e sommare. Quindi $\theta(x) \sim x$. Applicando Abel alla funzione $1/\log u$ sui primi,

$$\pi(x) = \frac{\theta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\theta(u)}{u(\log u)^2}\,\mathrm{d}u.$$

Per grandi u, $\theta(u) \le Cu$. L'integrale da 2 a $\sqrt{x}$ è $O(\sqrt{x})$; da $\sqrt{x}$ a x è $O(x/\log^2 x)$. Ne segue $\pi(x) \sim x/\log x$.

Abbiamo quindi provato la catena condizionale

$$\psi_1(x) \sim x^2/2 \implies \psi(x) \sim x \implies \pi(x) \sim x/\log x.$$

Il primo ingresso non è stato dedotto dalla formula finita di Perron senza stime dei lati residui. Questa sezione precisa la parte reale del passaggio; non sostituisce il controllo analitico ancora necessario.

5.23.2 Il ruolo della positività

La monotonia di ψ deriva da $\Lambda(n) \ge 0$. Con coefficienti di segno alterno, una media integrata può mascherare oscillazioni rapide e grandi; i due quozienti differenziali non racchiudono più necessariamente il valore della funzione. La positività è un'ipotesi della dimostrazione, non un dettaglio estetico del problema dei primi.

5.24. Primi negli intervalli corti: i quantificatori

Definiamo $\pi(x)=\#\{p\le x:\ p \text{ primo}\}$ e $\theta(x)=\sum_{p\le x}\log p$. $\psi(x)$ comprende anche le potenze prime. La distinzione è quantitativamente importante negli intervalli corti.

Proposizione 5.18: Eliminare le potenze prime. *Per $x\ge 2$ e $1\le h\le x$,*

$$0\le \psi(x+h)-\psi(x)-\theta(x+h)+\theta(x)\ll h\,x^{-1/2}(\log x)^2+(\log x)^2.$$

Dimostrazione. Per ogni $k\ge 2$, il numero di interi a con $x<a^k\le x+h$ è al più

$$(x+h)^{1/k}-x^{1/k}+1\le \frac{h}{k\,x^{1-1/k}}+1.$$

Se una potenza prima è al più $2x$, $k\le \log(2x)/\log 2$. Ogni termine pesa al più $\log(2x)$. Sommando e usando $x^{-(1-1/k)}\le x^{-1/2}$, otteniamo la maggiorazione dichiarata, deliberatamente non ottimizzata. □

Se $h=x^{\alpha}$ con $\alpha>0$ fissato, il resto precedente è $o(h)$. Se inoltre $h=o(x)$, i primi nella finestra hanno $\log p=\log x+O(h/x)$. Dunque un'asintotica $\psi(x+h)-\psi(x)\sim h$ implica $\pi(x+h)-\pi(x)\sim h/\log x$. La stima globale delle potenze prime, di ordine circa $\sqrt{x}$, sarebbe troppo grossolana per questa deduzione quando $h\ll\sqrt{x}$.

5.24.1 Tutti e quasi tutti

Dire «per tutti gli x sufficientemente grandi» esclude ogni eccezione oltre una soglia. Dire «per quasi tutti gli interi $x\in[X,2X]$» permette invece un insieme eccezionale di cardinalità $o(X)$. Quest'insieme può essere infinito al crescere di X.

Lemma 5.12: Dal secondo momento a quasi tutti. *Sia $E_X(x)=\psi(x+h)-\psi(x)-h$ per interi $X\le x\le 2X$. Se*

$$\sum_{X\le x\le 2X}|E_X(x)|^2=o(Xh^2),$$

allora $E_X(x)=o(h)$ fuori da un insieme di $o(X)$ interi, con una scelta uniforme della soglia d'errore.

Dimostrazione. Scriviamo il secondo momento come $r(X)Xh^2$ con $r(X)\to 0$. Se $r(X)>0$, scegliamo $\eta(X)=r(X)^{1/4}$. Chebyshev limita il numero dei punti con $|E_X(x)|>\eta(X)h$ mediante

$$\frac{r(X)X}{\eta(X)^2}=\sqrt{r(X)}\,X=o(X).$$

Se $r(X)=0$, tutti gli errori sono nulli. Il medesimo argomento vale con un integrale e misura di Lebesgue per una formulazione continua. □

Risultato esterno. I Corollari 1.3 e 1.4 di Guth–Maynard [4], nella versione consultata, danno l'asintotica $\pi(x+y)-\pi(x)\sim y/\log x$: per tutti gli x grandi se $x^{17/30+\varepsilon}\le y\le x^{0{,}99}$; fuori da $o(X)$ interi $x\in[X,2X]$ se $X^{2/15+\varepsilon}\le y\le X^{0{,}99}$. Le costanti e l'errore più preciso sono quelli dell'articolo. Le prove complete di questi corollari non sono riprodotte qui.

Esempio 5.30: Aritmetica delle soglie. Per $A = 30/13$,

$$1 - \frac{1}{A} = \frac{17}{30}, \qquad 1 - \frac{2}{A} = \frac{2}{15}.$$

Sono relazioni fra parametri. Non costituiscono da sole una dimostrazione di distribuzione dei primi: occorrono la rivelazione adeguata, la formula esplicita, una regione senza zeri e il controllo uniforme delle perdite.

5.24.2 Perché T^{ε} non è sempre innocuo

Supponiamo di voler controllare $x^{\sigma-1}N_{\zeta}(\sigma,T)$ per σ che tende a 1. Una stima a σ fissato con costante dipendente da σ non garantisce uniformità in questo regime. Anche un fattore T^{ε} può dominare un guadagno che si riduce quando $1-\sigma$ tende a zero. Perciò il grafico degli esponenti non sostituisce la lettura delle ipotesi quantitative della fonte.

5.24.3 Un'identità di distribuzione utile

Per un insieme finito di zeri con $\beta \geq \sigma_0$, $x > 1$,

$$\sum_{\rho} x^{\beta-1} = x^{\sigma_0-1}N_{\zeta}(\sigma_0,T) + \log x \int_{\sigma_0}^{1} x^{u-1}N_{\zeta}(u,T)\,\mathrm{d}u.$$

Qui il conteggio nel membro destro riguarda esattamente il medesimo insieme finito. La prova scrive per ogni zero $x^{\beta-1} = x^{\sigma_0-1} + \log x \int_{\sigma_0}^{\beta} x^{u-1}\,\mathrm{d}u$ e somma. Questo rende visibile perché una formula esplicita coinvolga un'intera famiglia di stime di densità, non un solo valore in $\sigma = 3/4$.

5.25. Il cerchio in più coordinate: Vinogradov

Per $k, s \in \mathbb{N}$ poniamo

$$f_k(\alpha;X) = \sum_{n=1}^{X} \mathrm{e}(\alpha_1 n + \cdots + \alpha_k n^k), \qquad J_{s,k}(X) = \int_{[0,1]^k} |f_k(\alpha;X)|^{2s}\,\mathrm{d}\alpha.$$

Il dominio è un toro prodotto di k cerchi. Ogni coordinata controlla un'equazione.

Proposizione 5.19: Sistema di equazioni. *$J_{s,k}(X)$ conta le soluzioni ordinate, con $1 \leq x_i, y_i \leq X$, del sistema*

$$\sum_{i=1}^{s} x_i^j = \sum_{i=1}^{s} y_i^j, \qquad 1 \leq j \leq k.$$

Dimostrazione. Espandiamo la potenza e integriamo separatamente in ogni α_j. Il lemma di ortogonalità restituisce 1 se la corrispondente equazione è verificata e 0 altrimenti. Il prodotto dei filtri impone l'intero sistema. □

Teorema 5.23: Due limiti inferiori necessari. *Per costanti dipendenti da s, k,*

$$J_{s,k}(X) \geq X^{s}, \qquad J_{s,k}(X) \gg_{s,k} X^{2s-k(k+1)/2}.$$

Dimostrazione. Il primo limite conta le soluzioni diagonali $x_i = y_i$. Per il secondo, classifichiamo le X^s tuple x per il vettore delle somme delle potenze. La coordinata j ha al più sX^j valori possibili; il numero totale di vettori è al più $s^k X^{k(k+1)/2}$. Se $r(v)$ è la molteplicità, allora $\sum r = X^s$ e $J = \sum r^2$. Cauchy–Schwarz implica $J \geq (\sum r)^2/\#\{v\}$. □

Esempio 5.31: Il caso esatto $s = k = 2$. Dalle equazioni $x_1 + x_2 = y_1 + y_2$ e $x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2$ deduciamo $x_1 x_2 = y_1 y_2$ sottraendo il quadrato della prima. Le coppie hanno quindi lo stesso polinomio monico di cui sono radici: coincidono come multinsiemi. Per ogni coppia con elementi distinti vi sono due ordinamenti di y; per ogni coppia uguale ve n'è uno. Pertanto

$$J_{2,2}(X) = 2X(X-1) + X = 2X^2 - X.$$

Risultato esterno. Il teorema moderno del valor medio raggiunge, a una perdita X^{ε}, i due ordini necessari:

$$J_{s,k}(X) \ll_{s,k,\varepsilon} X^{\varepsilon}\big(X^s + X^{2s-k(k+1)/2}\big).$$

Il lavoro di Bourgain–Demeter–Guth [1] risolve la congettura principale nei gradi superiori a tre tramite decoupling. I casi di grado inferiore hanno una storia e prove proprie. Il teorema completo e la disuguaglianza di decoupling non sono dimostrati nel volume.

5.25.1 Stessa forma, geometria diversa

In $J_{s,k}$ le collisioni sono uguaglianze di somme di potenze. Nel quarto momento dei polinomi di Dirichlet erano uguaglianze di prodotti. Nelle matrici di Gram le correlazioni dipendono da differenze di tempi. Tutte e tre le situazioni si riscrivono come ortogonalità di fasi, ma hanno vincoli geometrici differenti.

La curva $(t, t^2, \dots, t^k)$ ha curvatura e torsioni non degeneri; la sequenza delle frequenze $\log n$ ha invece un'altra struttura. Dire che entrambi i problemi usano Fourier non dimostra un'implicazione automatica tra tutti i loro risultati. Per integrare il capitolo con Kakeya bisognerà indicare ogni freccia matematica con ipotesi e teorema, non soltanto disegnare una mappa tematica.

5.26. Casi riproducibili: dal conteggio al certificato

Il laboratorio non tenta di verificare una congettura sugli zeri mediante poche immagini. Riproduce invece le identità finite che sostengono le dimostrazioni e tiene separate tre operazioni: contare con interi, confrontare con frazioni esatte, valutare funzioni trascendenti a precisione dichiarata.

5.26.1 Tre quadrati e una trasformata discreta

Il programma costruisce i coefficienti di $(z + z^4 + z^9 + z^{16} + z^{25})^3$ tramite convoluzioni intere. La somma dei coefficienti è $5^3 = 125$. Il coefficiente di z^{27} è 4; quello di z^{26} è 6. Questi sono certificati finiti ottenuti contando tutte le tuple, non approssimazioni.

Un secondo percorso valuta la quadratura di Fourier su 128 punti e confronta il risultato con i coefficienti interi. Poiché il grado è 75, il campionamento non introduce aliasing. La valutazione delle radici dell'unità avviene però con numeri a precisione finita: l'esattezza del conteggio deriva dal primo algoritmo e dal teorema di ortogonalità, non dal fatto che il secondo percorso restituisca cifre vicine a un intero.

Esempio 5.32: Un controllo incrociato con significati diversi. Il valore intero 4 e il valore complesso numerico $4 + \epsilon_1 + \mathrm{i}\epsilon_2$, con errori piccoli, verificano l'accordo fra due implementazioni. L'esito numerico non elimina la necessità del vincolo $M > 75$: una quadratura che contasse la congruenza sbagliata potrebbe anch'essa restituire un intero molto preciso.

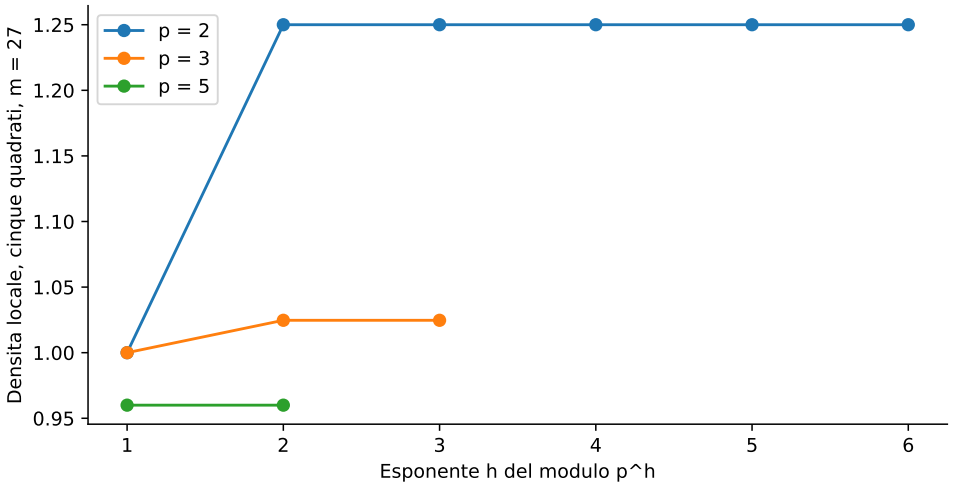

Figura 5.8: Densità relative calcolate esattamente a potenze prime finite. L'apparente stabilizzazione di questi campioni non sostituisce una prova del limite per tutte le potenze.

5.26.2 Le densità locali dei cinque quadrati

Fissiamo $m = 27$, $\ell = 5$. Per ciascun q costruiamo dapprima la distribuzione dei quadrati modulo q, poi ne calcoliamo cinque convoluzioni cicliche. Il coefficiente del residuo 27 è $M_q(27)$. I coefficienti singolari vengono calcolati con le somme intere di Ramanujan. La seguente tabella contiene frazioni esatte.

p	$q = p^h$	$q^{-4} M_q(27)$	$A_q(27)$
2	2	1	0
2	4	5/4	1/4
2	8	5/4	0
2	64	5/4	0
3	3	1	0
3	9	83/81	2/81
3	27	83/81	0
5	5	24/25	$-1/25$
5	25	24/25	0

Per esempio, modulo 4 i quadrati sono 0 o 1, ciascuno con due preimmagini. Affinché la somma di cinque quadrati valga $27 \equiv 3 \pmod 4$, esattamente tre dei cinque residui devono essere dispari. Ci sono $\binom{5}{3}\, 2^5 = 320$ tuple. Il fattore normalizzato vale $320/4^4 = 5/4$, che coincide con la tabella. Il limite maggiore di 1 non è una probabilità impossibile: abbiamo moltiplicato la probabilità della congruenza per q. La normalizzazione è una densità relativa rispetto alla distribuzione uniforme dei residui della somma.

5.26.3 Un rivelatore con coefficienti interi

Il caso $X = 8$, $Y = 64$ produce un polinomio supportato fino a 512. Il coefficiente in 1 è 1 e quelli da 2 a 8 sono nulli. Si ottengono 183 coefficienti non nulli, contando anche quello in 1, e il massimo del loro modulo è 3. Il file dei risultati conserva tutti i 512 coefficienti, inclusi gli zeri, perché la posizione dei coefficienti è parte dell'identità.

I test verificano la formula divisoriale, l'annullamento iniziale e il vincolo $|a(n)| \le d(n)$. Nessuno di questi controlli richiede di conoscere una posizione numerica di uno zero. Applicare il rivelatore a uno zero vero resta un passaggio analitico: si usa la formula di continuazione e si dimostra che il resto è piccolo.

5.26.4 La media di tre famiglie di coefficienti

Prendiamo $N = 12$, quindi $13 \le n \le 24$. Le tre famiglie sono $b_n = 1$, $b_n = (-1)^n$ e $b_n = \mathrm{e}(n^2/17)$. In tutti i casi $B^2 = 12$. La tabella mostra $\int_0^T |D(t)|^2 \, \mathrm{d}t/(12T)$, arrotondato a sei decimali; la formula esatta dell'integrale viene valutata con 60 cifre decimali di lavoro.

T	Coerenti	Alternati	Fase quadratica
1	11,854868	0,003071	1,270442
4	9,961712	0,035210	1,181854
16	3,418830	0,050757	0,747759
64	0,916852	1,197932	1,065932
256	0,966089	1,013025	1,039202

I valori delle famiglie coerente e alternata sono molto diversi per T piccolo. Per finestre più lunghe il rapporto si avvicina a 1, ma non monotonicamente. La garanzia generale è $|\text{rapporto} - 1| \le 13N/T$, non una monotonia numerica. I coefficienti quadratici non sono presentati come casuali: sono una sequenza deterministica esplicita.

5.26.5 Gram e collisioni moltiplicative

Il secondo esperimento usa gli interi da 9 a 16 e coefficienti tutti uguali a 1. La somma dei quadrati delle molteplicità dei prodotti è 124. Il valore puramente diagonale, che conta soltanto coppie uguali o scambiate, sarebbe $2 \cdot 8^2 - 8 = 120$. Il prodotto $144 = 9 \cdot 16 = 12 \cdot 12$ spiega i quattro contributi ulteriori.

Più precisamente, le molteplicità separate di $(9, 16)$, $(16, 9)$ e di $(12, 12)$ produrrebbero $2^2 + 1^2 = 5$; quando le due classi di prodotto coincidono, il contributo diventa $3^2 = 9$. Il guadagno è $9 - 5 = 4$. Il laboratorio enumera anche gli altri prodotti e verifica che non vi siano ulteriori collisioni non diagonali nel supporto.

Esempio 5.33: Che cosa conserva un'immagine di Gram. La mappa dei moduli permette di vedere quali righe sono fortemente correlate, ma perde le fasi. Per verificare $\operatorname{tr}(G^3)$ si devono usare i prodotti complessi $G_{rs}G_{su}G_{ur}$. Sostituirli con $|G_{rs}||G_{su}||G_{ur}|$ produce un'altra quantità e può cancellare proprio l'informazione utile alla stima.

5.26.6 Un certificato razionale per zeta in 2

Per $Y \ge 1$, la monotonia di u^{-2} implica

$$\int_{Y+1}^{\infty} u^{-2} \, \mathrm{d}u \le \sum_{n > Y} n^{-2} \le \int_{Y}^{\infty} u^{-2} \, \mathrm{d}u.$$

Pertanto, con $S_Y = \sum_{n=1}^{Y} 1/n^2$,

$$S_Y + \frac{1}{Y+1} \le \zeta(2) \le S_Y + \frac{1}{Y}, \qquad \text{ampiezza} = \frac{1}{Y(Y+1)}.$$

Per $Y = 100$ gli estremi sono frazioni esatte conservate nel file dei risultati, di ampiezza $1/10100$. Le loro visualizzazioni decimali sono circa 1,6448848902839028 e 1,6449839001848930. Queste cifre sono soltanto una lettura arrotondata: il certificato è costituito dalle frazioni e dalla prova della disuguaglianza.

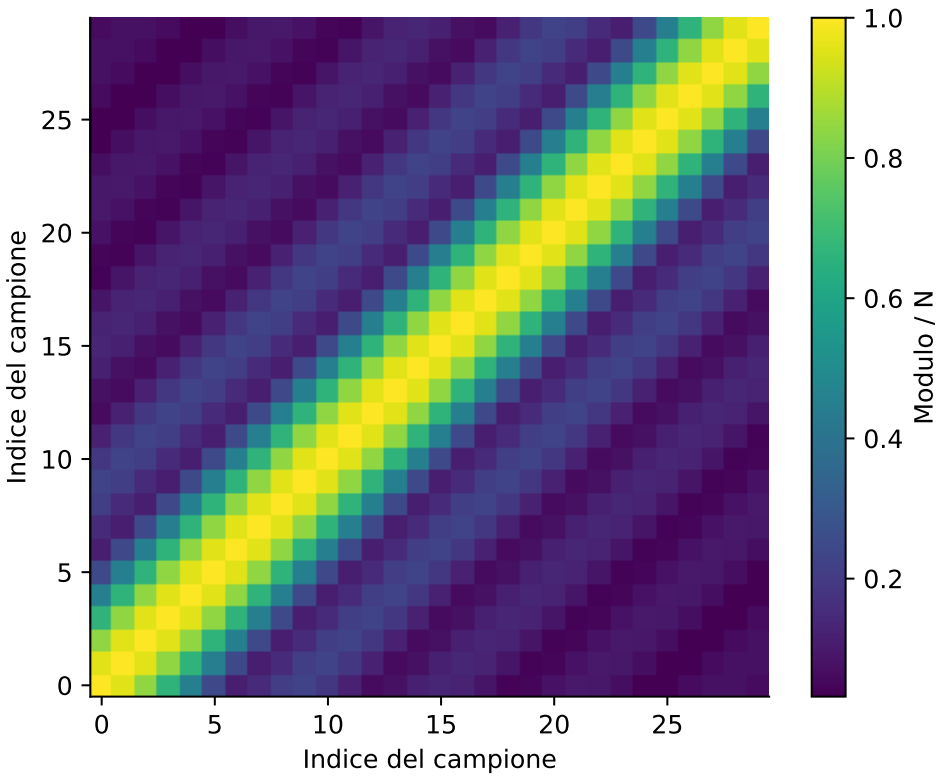

Figura 5.9: Moduli normalizzati delle correlazioni fra righe della matrice dei campioni. La matrice visualizzata deriva dai dati espliciti del generatore; la positività semidefinita appartiene alla matrice complessa MM^{*}, non necessariamente alla matrice dei moduli.

5.26.7 Cento intervalli di primi, non un teorema asintotico

Il crivello esatto enumera i primi fino a 20100. Consideriamo gli intervalli $(x, x+100]$ con $x = 10000, 10100, \dots, 19900$. Il numero dei primi varia fra 5 e 16. Il confronto con $100/\log x$ serve a visualizzare le fluttuazioni finite, non a controllare i limiti asintotici di Guth–Maynard: non sono disponibili qui costanti esplicite che trasformino quelle soglie in una previsione a questa altezza.

Il numero dei primi è un intero esatto; la somma di Mangoldt usa logaritmi e viene quindi valutata a precisione finita. Il file dei risultati mantiene distinti i due tipi di dato. Anche se tutte le cento finestre contenessero primi, non ne seguirebbe un enunciato su tutte le finestre future o un'assenza di eccezioni asintotiche.

Osservazione 5.1: Nota storica. *Il metodo del cerchio porta i nomi di Hardy, Ramanujan e Littlewood, come indica il titolo delle dispense di Zaccagnini [11]. Per le stime di densità degli zeri della funzione zeta le fonti classiche del capitolo sono Ingham, «On the Estimation of $N(\sigma, T)$» (1940) [6] e Montgomery e Vaughan, «Hilbert's Inequality» (1974) [8]; Bourgain, Demeter e Guth hanno dimostrato la congettura principale del teorema del valor medio di Vinogradov in grado maggiore di tre (Annals of Mathematics 184 (2016)) [1]. Guth e Maynard (preprint del 31 maggio 2024) dimostrarono $N(\sigma, T) \le T^{30(1-\sigma)/13+o(1)}$ e, come conseguenza, una formula asintotica per i primi in intervalli brevi di lunghezza $x^{17/30+o(1)}$ [4]; per il confronto con l'esponente $12/5$ di Huxley si veda la discussione di Tao del 7 luglio 2024 [10]. Chourasiya e Simonič hanno reso esplicita la stima di Ingham (preprint del 2025) [2].*

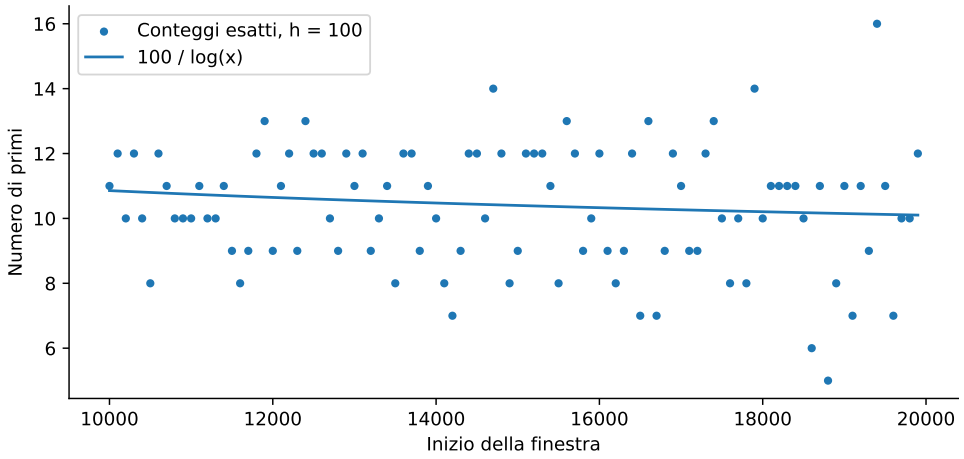

Figura 5.10: Conteggi esatti in cento finestre di lunghezza 100 e confronto illustrativo con $100/\log x$. Gli estremi degli intervalli sono fissati nel testo.

5.27. Sessanta esercizi svolti

Gli esercizi alternano calcolo esatto, dimostrazioni brevi, controlli dei casi limite e lettura delle ipotesi. Le soluzioni sono parte del percorso, non soltanto una chiave di risultati.

5.27.1 Conteggio, archi e fattori locali

Esercizio 5.1: Ortogonalità fuori dagli interi. Calcolare $\int_0^1 \mathrm{e}(\alpha/2)\,\mathrm{d}\alpha$ e spiegare perché non contraddice il lemma di ortogonalità.

Soluzione. La frequenza è $1/2$, non un intero. La primitiva è $\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}\alpha}/(\pi\mathrm{i})$; la differenza agli estremi vale $(-1-1)/(\pi\mathrm{i}) = 2\mathrm{i}/\pi$. Il lemma imponeva $h \in \mathbb{Z}$. La cancellazione completa su un periodo richiede che l'esponenziale abbia lo stesso valore ai due estremi; qui cambia segno.

Esercizio 5.2: Una convoluzione triangolare. Contare le coppie ordinate $1 \le a, b \le 6$ con $a + b = 8$.

Soluzione. Dall'equazione $b = 8 - a$ e dai vincoli $1 \le b \le 6$ ricaviamo $2 \le a \le 7$. Intersecando con $1 \le a \le 6$ restano $a = 2, 3, 4, 5, 6$: cinque coppie. La formula generale nel tratto discendente dà $2X + 1 - m = 13 - 8 = 5$. L'ordine conta: $(2, 6)$ e $(6, 2)$ sono soluzioni distinte.

Esercizio 5.3: Tre quadrati uguali a 26. Determinare tutte le terne ordinate $1 \le a, b, c \le 5$ con $a^2 + b^2 + c^2 = 26$.

Soluzione. Un 5 lascerebbe 1 come somma di due quadrati positivi, impossibile. Se compare un 4, il residuo è 10 e l'unica coppia di quadrati disponibili è $9 + 1$, quindi $(4, 3, 1)$ e le sue permutazioni. Se tutti gli indici sono al più 3, i quadrati sono $1, 4, 9$; una somma pari a 26 richiederebbe almeno due 9, lasciando 8, che non è un quadrato. I tre elementi di $(4, 3, 1)$ sono distinti: le rappresentazioni ordinate sono $3! = 6$.

Esercizio 5.4: Aliasing modulo 4. Con $X = 3$, confrontare il conteggio di $a^2 + b^2 = 2$ con quello di $a^2 + b^2 \equiv 2 \pmod 4$.

Soluzione. L'equazione negli interi ha soltanto $(a, b) = (1, 1)$. Modulo 4 i quadrati di 1 e 3 valgono 1, quello di 2 vale 0. La congruenza richiede due indici dispari, quindi ammette $(1,1), (1,3), (3,1), (3,3)$. Una quadratura con quattro punti restituisce 4, non 1: ha contato esattamente la congruenza sbagliata per il problema originario.

Esercizio 5.5: Un approssimante di $\sqrt{2}$. Verificare che $7/5$ soddisfa il limite di Dirichlet per $H = 10$.

Soluzione. Il denominatore 5 è al più 10 e la frazione è ridotta. Poiché $(7/5)^2 < 2 < (71/50)^2$, abbiamo $7/5 < \sqrt{2} < 71/50$. Sottraendo $7/5 = 70/50$, $0 < \sqrt{2} - 7/5 < 1/50 = 1/(5 \cdot 10)$. Non occorre usare cifre decimali approssimate per certificare il limite.

Esercizio 5.6: Dimensione degli archi maggiori. Per $X = 100$, $Q = 10$, verificare la disgiunzione e dare un limite superiore alla loro misura totale.

Soluzione. La condizione è $2Q^2 < X^2$, cioè $200 < 10000$. Per due frazioni distinte, la somma dei raggi è quindi minore della loro distanza. La misura totale è $2QX^{-2} \sum_{q \le Q} \varphi(q)/q$; usando $\varphi(q)/q \le 1$ si ottiene $2Q^2/X^2 = 1/50$. Il limite non afferma che la funzione oscillante sia piccola nel restante 98% del toro: quella è una stima distinta.

Esercizio 5.7: Resto su un arco. Applicare (5.4) con $X = 40$, $q = 3$, $a = 1$ e $\beta = 1/64000$.

Soluzione. Si ha $|\beta| X^2 = 1600/64000 = 1/40$. La formula è

$$S_{2,40}\Big(\frac{1}{3} + \frac{1}{64000}\Big) = \frac{G(3,1)}{3}\, v_{40}\Big(\frac{1}{64000}\Big) + E.$$

Poiché $G(3,1) = \mathrm{i}\sqrt{3}$, il coefficiente principale è $\mathrm{i}/\sqrt{3}$. Il resto soddisfa $|E| \le 3(1 + \pi/20) = 3 + 3\pi/20$. Si tratta di un limite assoluto, non di un errore relativo al termine principale, che potrebbe a sua volta essere piccolo.

Esercizio 5.8: La fase di una somma di Gauss. Calcolare $G(5, 2)$.

Soluzione. I quadrati modulo 5 sono $0, 1, 4, 4, 1$. Moltiplicandoli per 2 si ottengono $0, 2, 3, 3, 2$, quindi $G(5,2) = 1 + 2\mathrm{e}^{4\pi\mathrm{i}/5} + 2\mathrm{e}^{6\pi\mathrm{i}/5} = 1 + 4\cos(4\pi/5) = -\sqrt{5}$. Il modulo coincide con quello di $G(5,1)$, ma il segno è opposto. Questo mostra perché nel fattore aritmetico della serie singolare si conservi la fase complessa.

Esercizio 5.9: Ramanujan senza arrotondamenti. Calcolare $c_{18}(6)$ tramite divisori.

Soluzione. I divisori di $(18, 6) = 6$ sono $1, 2, 3, 6$. Quindi

$$c_{18}(6) = \mu(18) + 2\mu(9) + 3\mu(6) + 6\mu(3) = 0 + 0 + 3 - 6 = -3.$$

I primi due termini si annullano perché 18 e 9 contengono un quadrato primo. Il risultato è esatto e intero, benché la definizione iniziale sia una somma di radici dell'unità.

Esercizio 5.10: Un'ostruzione per due quadrati. Dimostrare che un intero congruo a 3 modulo 4 non è somma di due quadrati interi.

Soluzione. Un intero pari ha quadrato congruo a 0 modulo 4, uno dispari ha quadrato congruo a 1. Le somme possibili sono $0+0=0$, $0+1=1$ e $1+1=2$. Il residuo 3 manca. L'argomento prova una condizione necessaria; non afferma che ogni intero negli altri tre residui sia rappresentabile.

Esercizio 5.11: Controllo della differenziazione. Verificare la formula di differenziazione per $X=2$, $\alpha=1/4$.

Soluzione. Direttamente, $S=\mathrm{e}(1/4)+\mathrm{e}(1)=\mathrm{i}+1$, quindi $|S|^2=2$. Nella formula compare soltanto $h=1$ e la somma interna soltanto $n=1$: $X+2\,\mathrm{Re}(\mathrm{e}(1/4)\mathrm{e}(1/2))=2+2\,\mathrm{Re}(-\mathrm{i})=2$. Sono verificati tanto il fattore 2 quanto il termine αh^2.

Esercizio 5.12: La disuguaglianza di van der Corput per $H=1$. Ridurre (5.6) a una disuguaglianza nota e discutere un caso di uguaglianza.

Soluzione. Con $H=1$ la somma sulle correlazioni è vuota e il fattore iniziale è X. Otteniamo $|\sum_{n=1}^{X} z_n|^2 \le X\sum |z_n|^2$, che è Cauchy–Schwarz contro il vettore costante. Se tutti gli z_n sono uguali, i due membri coincidono. Il controllo mostra che il denominatore H^2 della formula generale è normalizzato coerentemente.

Esercizio 5.13: Una densità locale calcolata a mano. Per due quadrati modulo 3 e $m=0$, calcolare $M_3(0)$, la densità normalizzata e $A_3(0)$.

Soluzione. I quadrati modulo 3 sono 0 una volta e 1 due volte. La somma di due quadrati vale 0 modulo 3 soltanto per $0+0$: le altre combinazioni danno $0+1=1$ e $1+1=2$. Dunque $M_3(0)=1$. Con $\ell=2$, la normalizzazione dà $3^{1-2}M_3=1/3$. Dall'identità $1/3=A_1+A_3$ e $A_1=1$, ricaviamo $A_3=-2/3$. Il singolo coefficiente della serie può essere negativo anche se la densità è non negativa.

Esercizio 5.14: Un confronto inconcludente. Per $\ell=4$ il limite elementare è $|A_q(m)|\le 4/q$. Che cosa permette di concludere sulla convergenza assoluta?

Soluzione. La serie dei maggioranti $\sum 4/q$ diverge. Ciò significa soltanto che questo confronto non dimostra la convergenza assoluta. Non dimostra la divergenza della serie reale: un termine può essere molto più piccolo del suo maggiorante. Per $\ell\ge 5$, invece, il maggiorante è sommabile e la conclusione positiva è legittima.

Esercizio 5.15: Integrale singolare in sei variabili. Calcolare il fattore reale per $\ell=6$.

Soluzione. La formula del teorema dà $\pi^3/(2^6\Gamma(3))$. Dalla ricorrenza della gamma, $\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$, perciò il valore è $\pi^3/128$. Il controllo dimensionale riguarda una densità continua nella variabile somma dei quadrati; non deve produrre un intero.

5.27.2 Serie aritmetiche e medie

Esercizio 5.16: Ricostruire un'inversa. Usare la ricorrenza di convoluzione per trovare i valori iniziali dell'inversa della funzione costante 1 fino a 6.

Soluzione. $g(1) = 1$. Per ogni $n > 1$, $g(n) = -\sum_{d|n,\, d<n} g(d)$. Quindi $g(2) = g(3) = g(5) = -1$; $g(4) = -(g(1) + g(2)) = 0$; $g(6) = -(g(1) + g(2) + g(3)) = 1$. Il vettore ottenuto è $(1, -1, -1, 0, -1, 1)$, cioè i primi valori di μ. La ricorrenza non assume in anticipo la formula sui fattori primi.

Esercizio 5.17: Tre fattori di una potenza prima. Contare le fattorizzazioni ordinate $p^2 = abc$ in interi positivi.

Soluzione. Scriviamo $a = p^u$, $b = p^v$, $c = p^w$ con $u + v + w = 2$. Le distribuzioni sono le tre permutazioni di $(2, 0, 0)$ e le tre di $(1, 1, 0)$. In totale sono 6, coerentemente con $d_3(p^2) = \binom{4}{2} = 6$. L'ordine delle tre posizioni è parte del conteggio.

Esercizio 5.18: La convoluzione di Mangoldt. Verificare $\sum_{d|72} \Lambda(d) = \log 72$.

Soluzione. $72 = 2^3 \cdot 3^2$. Fra i suoi divisori, quelli che sono potenze prime sono $2, 4, 8, 3, 9$. I primi tre contribuiscono ciascuno $\log 2$, gli ultimi due ciascuno $\log 3$. La somma è $3\log 2 + 2\log 3 = \log(2^3 3^2) = \log 72$. I divisori misti come $6, 12$ e 18 hanno contributo nullo.

Esercizio 5.19: Un certificato razionale per zeta in 2. Dare un intervallo razionale contenente $\zeta(2)$ mediante i primi venti termini e calcolarne l'ampiezza.

Soluzione. La funzione u^{-2} è decrescente. Quindi la coda $\sum_{n>20} n^{-2}$ sta fra $\int_{21}^{\infty} u^{-2}\,\mathrm{d}u = 1/21$ e $\int_{20}^{\infty} u^{-2}\,\mathrm{d}u = 1/20$. Con $S = \sum_{n=1}^{20} 1/n^2$, l'intervallo è $[S+1/21, S+1/20]$, di ampiezza $1/420$. Tutti gli estremi sono razionali; le cifre decimali non servono al certificato.

Esercizio 5.20: Resto della continuazione. Per $s = 3/4 + 10\mathrm{i}$ e $Y = 100$, calcolare il limite esplicito del resto in (5.9).

Soluzione. $|s| = \sqrt{1609}/4$ e $\sigma = 3/4$, quindi $|s|/\sigma = \sqrt{1609}/3$. Inoltre $100^{-3/4} = 1/(10\sqrt{10})$. Il resto ha modulo al più $\sqrt{1609}/(30\sqrt{10})$. Il limite riguarda la differenza fra zeta e somma parziale più termine polare; non la differenza dalla sola somma parziale.

5.27.3 Zeta, medie e campioni

Esercizio 5.21: Il valore in zero. Ricavare $\zeta(0)$ dalla formula (5.11) con $Y = 1$.

Soluzione. Il dominio $\operatorname{Re} s > -1$ contiene zero. Sostituiamo $s = 0$: la somma finita vale 1, il termine polare vale -1, il termine $-Y^{-s}/2$ vale $-1/2$ e il termine $sY^{-s-1}/12$ si annulla. Anche il resto contiene il fattore $s(s+1)$ e l'integrale resta convergente vicino a zero. Dunque $\zeta(0) = -1/2$. Non si è sommata la serie divergente $1+1+\cdots$: si è valutato il prolungamento analitico.

Esercizio 5.22: Theta a una scala piccola. Esprimere $\vartheta(1/4)$ mediante una serie rapidamente convergente e dare un controllo della coda dopo il termine $n = 1$.

Soluzione. La trasformazione dà $\vartheta(1/4) = 2\vartheta(4) = 2 + 4\sum_{n\ge1} \mathrm{e}^{-4\pi n^2}$. Troncando dopo $n = 1$, il resto è $4\sum_{n\ge2} \mathrm{e}^{-4\pi n^2} > 0$. Per $n = 2 + j$, $n^2 \ge 4 + 4j$, quindi il resto è al più $4\mathrm{e}^{-16\pi}/(1 - \mathrm{e}^{-16\pi})$. Sono espliciti il segno e una maggiorazione; una cifra decimale senza questo controllo non sarebbe un certificato della coda.

Esercizio 5.23: Perché gli zeri negativi pari sono semplici. Spiegare il ruolo della gamma nel valore $\zeta(-2m)$, $m \ge 1$.

Soluzione. L'inversa $1/\Gamma(s/2)$ ha uno zero semplice in $s = -2m$. La funzione completata soddisfa $Z(-2m) = Z(1 + 2m) > 0$: a destra tutti i fattori della definizione sono positivi. Pertanto il prodotto $\pi^{s/2}Z(s)/\Gamma(s/2)$ ha uno zero semplice, non una cancellazione di ordine indeterminato. La simmetria dell'equazione funzionale non basta da sola: occorre anche la non nullità del fattore completato.

Esercizio 5.24: Tre frequenze dipendenti. Calcolare il quarto momento medio lungo di $2^{\mathrm{i}t} + 4^{\mathrm{i}t} + 8^{\mathrm{i}t}$.

Soluzione. Scriviamo $z = 2^{\mathrm{i}t}$. Il quadrato del polinomio $z+z^2+z^3$ ha coefficienti $1, 2, 3, 2, 1$ nelle potenze $z^2, \dots, z^6$. L'ortogonalità lunga elimina i prodotti di potenze diverse, quindi il quarto momento è $1 + 4 + 9 + 4 + 1 = 19$. Tre fasi erroneamente trattate come indipendenti darebbero $2 \cdot 3^2 - 3 = 15$. Il valore aggiuntivo deriva dalla relazione $2 \cdot 8 = 4^2$.

Esercizio 5.25: Energia dei coefficienti. Per $D(t) = 5^{\mathrm{i}t} + \mathrm{i}\,6^{\mathrm{i}t} - 2 \cdot 7^{\mathrm{i}t}$, determinare il termine principale della media quadratica e un resto esplicito.

Soluzione. L'energia è $1 + |\mathrm{i}|^2 + |-2|^2 = 6$. Il supporto è contenuto in $1 \le n \le 7$, quindi (5.17) dà $\left|\int_a^{a+T} |D|^2 - 6T\right| \le 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. I coefficienti mancanti sono zero. Il resto è uniforme nella traslazione a, mentre il valore esatto dell'integrale può dipendere da a.

Esercizio 5.26: Un resto nullo. Calcolare $\int_0^T |2^{\mathrm{i}t} - 3^{\mathrm{i}t}|^2 \,\mathrm{d}t$ per $T = \pi/\log(3/2)$.

Soluzione. Il quadrato del modulo è $2 - 2\cos(t\log(3/2))$. Integrando si ottiene $2T - 2\sin(T\log(3/2))/\log(3/2)$. Per il valore assegnato di T, il seno è zero, quindi l'integrale vale $2T$. Il resto nullo è dovuto alla finestra scelta, non all'assenza dei termini fuori diagonale nell'integrando.

Esercizio 5.27: Un resto negativo. Trovare una finestra iniziale per cui la media di $|2^{it} + 3^{it}|^2$ sia inferiore al termine diagonale.

Soluzione. Scegliamo $T = 3\pi/(2\log(3/2))$. Nella formula esatta il seno vale -1, dunque l'integrale è $2T - 2/\log(3/2) < 2T$. La quantità resta positiva, come deve essere. Questo esempio confuta l'idea che il resto del valore medio sia sempre un contributo positivo proporzionale alla lunghezza.

Esercizio 5.28: Il segno del nucleo di Hilbert. Valutare $\sum_{m\neq n} x_m\overline{x_n}/(m-n)$ per $(x_1, x_2) = (1, \mathrm{i})$.

Soluzione. Il termine $(1,2)$ è $(1\cdot(-\mathrm{i}))/(-1) = \mathrm{i}$, quello $(2,1)$ è i. La somma vale $2\mathrm{i}$, di modulo 2. La disuguaglianza di Hilbert la maggiora con $\pi(1+1) = 2\pi$. La forma non è una somma di quantità positive: sostituire ogni denominatore con il suo modulo altera la struttura utilizzata nella prova.

Esercizio 5.29: Il resto del nucleo logaritmico. Calcolare $E_{2,1}$ nel Lemma 5.6 e controllarne il segno.

Soluzione. $E_{2,1} = 1/\log 2 - 3/2$. Posto $u = 1/3$, la disuguaglianza $\operatorname{arctanh} u > u$ implica $1/(2\operatorname{arctanh} u) < 1/(2u)$, quindi $E_{2,1} < 0$. La stima quantitativa del lemma dà $|E_{2,1}| \le 1/16$. La valutazione decimale circa $-0{,}057305$ illustra il risultato; il limite $1/16$ è giustificato dall'argomento integrale, non dall'arrotondamento.

Esercizio 5.30: Scegliere il limite utile. Per $N = 16$, $T = 7$, $|b_n| \le 1$ e soglia $V = 8$, confrontare il limite quadratico sui campioni 1-separati con quello della sola separazione.

Soluzione. Il campionamento fornisce $R \le (1+2\log 2)(7+1+208)\cdot 16/64 = 54(1+2\log 2)$. La separazione fornisce invece $R \le \lfloor 7\rfloor + 1 = 8$. Occorre prendere il minimo, quindi il limite utile qui è 8. Un teorema valido può essere meno informativo di un vincolo elementare nel regime numerico prescelto.

Esercizio 5.31: Separazione diversa da uno. Scrivere la stima di campionamento con $N = 4$, $T = 20$, separazione $\delta = 2$ e $|b_n| \le 1$.

Soluzione. L'energia è al più 4 e la finestra allargata ha lunghezza 22. Quindi $\sum_r |D(t_r)|^2 \le (1/2 + 2\log 2)(22+52)\cdot 4 = 296(1/2 + 2\log 2)$. Inoltre $R \le \lfloor 20/2\rfloor + 1 = 11$. Non basta dividere per due la formula con $\delta = 1$: cambiano sia il termine δ^{-1} sia l'allargamento della finestra.

Esercizio 5.32: Un prefisso binario. Decomporre il prefisso di lunghezza 19 di una sequenza di 20 coefficienti in blocchi diadici.

Soluzione. Aggiungiamo dodici zeri per arrivare a 32 posizioni. Poiché $19 = 16 + 2 + 1$, il prefisso è l'unione delle posizioni 1–16, 17–18 e 19. Sono intervalli della griglia diadica e sono disgiunti. I nuovi coefficienti nulli non ampliano il supporto effettivo del polinomio. Il lemma generale usa al più $\lceil \log_2 20 \rceil + 1 = 6$ blocchi, ma questo particolare prefisso ne richiede soltanto tre.

Esercizio 5.33: Cambiare la parte reale senza perderne il costo. In (5.21) porre $M = 16$, $\beta = 1$, $\sigma = 3/4$. Che cosa implica un valore della somma pesata di modulo almeno $1/10$?

Soluzione. $M^{-(\beta-\sigma)} = 16^{-1/4} = 1/2$. Se il membro sinistro è almeno $1/10$, il massimo delle somme parziali con peso $n^{-3/4}$ è almeno $1/5$. La somma col peso più grande in valore assoluto deve compensare il fattore $1/2$. Dimenticare questo fattore non rende falsa una soglia più debole, ma perde informazione quantitativa.

Esercizio 5.34: Quando un momento superiore aiuta. Con $N = T^{2/5}$ e $V = N^{3/4}$, confrontare il secondo e il quarto momento.

Soluzione. La formula dei momenti dà, per $k = 1$, $\max(1 - (2/5)/2,\ (2/5)/2) = 4/5$. Per $k = 2$ dà $\max(1 - 2(2/5)/2,\ 2(2/5)/2) = 3/5$. In questo regime il quarto momento migliora il limite. Ciò non contraddice l'esempio con $N = T^{4/5}$, nel quale la nuova lunghezza N^2 era troppo costosa.

5.27.4 Gram, energia e rivelazione degli zeri

Esercizio 5.35: Due righe ortogonali. Considerare le righe $(2^{it}, 3^{it})$ ai tempi 0 e $\tau = \pi/\log(3/2)$. Determinare gli autovalori della matrice di Gram.

Soluzione. I termini diagonali valgono 2. Il prodotto delle due righe è, a un fattore di modulo uno vicino, $1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\tau \log(3/2)} = 0$. La matrice è quindi $2\,\mathrm{I}_2$ e gli autovalori sono $2, 2$. Se i due tempi coincidessero, le righe sarebbero uguali e gli autovalori sarebbero $4, 0$. Il confronto illustra come le correlazioni, non soltanto la norma delle righe, controllino il valore singolare massimo.

Esercizio 5.36: Traccia e rango. Per una matrice positiva semidefinita G di rango $r > 0$, dimostrare $(\operatorname{tr} G)^2 \le r \operatorname{tr}(G^2)$ e applicarla alla matrice dei campioni.

Soluzione. Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$ gli autovalori non nulli. Cauchy–Schwarz dà $(\sum \lambda_j)^2 \le r \sum \lambda_j^2$. Per la matrice dei campioni, $\operatorname{tr} G = RN$ e $r \le \min(R, N)$, quindi $\operatorname{tr}(G^2) \ge R^2 N^2 / \min(R, N)$. È un limite inferiore sull'energia delle correlazioni, non un limite superiore sufficiente a provare Guth–Maynard.

Esercizio 5.37: Due energie della stessa cardinalità. Calcolare l'energia additiva esatta di $\{0,1,2,3,4\}$ e di $\{1,2,4,8,16\}$.

Soluzione. Per l'intervallo, la formula fornisce $(2\cdot 5^3+5)/3=85$. Per le potenze di due, ogni somma non diagonale determina la coppia non ordinata; ogni somma diagonale è una singola potenza di due e non coincide con una somma di due potenze distinte. L'energia è dunque $2\cdot 5^2-5=45$. Avere cinque punti non determina da solo il numero di relazioni additive.

Esercizio 5.38: Energia smussata di due punti. Per $W=\{0,1\}$ calcolare $\sum_{a,b,c,d\in W}\exp(-(a+b-c-d)^2/4)$.

Soluzione. Le somme $a+b=0,1,2$ hanno molteplicità $1,2,1$. Le coppie di somme uguali contribuiscono $1^2+2^2+1^2=6$. Le differenze di modulo 1 hanno molteplicità totale 8 e quelle di modulo 2 molteplicità 2. Il valore richiesto è $6+8\mathrm{e}^{-1/4}+2\mathrm{e}^{-1}$. I termini con differenza non nulla non spariscono: il peso gaussiano misura una vicinanza, non soltanto un'uguaglianza.

Esercizio 5.39: Un piccolo rivelatore. Calcolare i coefficienti da 1 a 6 del prodotto $M_3(s)A_6(s)$.

Soluzione. $M_3(s)=1-2^{-s}-3^{-s}$. Il coefficiente di n è $1-\mathbf{1}_{2\mid n}-\mathbf{1}_{3\mid n}$ per $1\le n\le 6$, poiché le condizioni di troncamento dei quozienti sono qui soddisfatte. I coefficienti sono $1,0,0,0,1,-1$. L'annullamento garantito riguarda $2\le n\le X=3$; il coefficiente zero in 4 è aggiuntivo, quello non nullo in 5 è del tutto compatibile con il lemma.

Esercizio 5.40: Il costo del rivelatore. Con $\sigma=4/5$, $X\asymp T^{1/5}$ e $Y\asymp T^2$, determinare l'esponente dell'errore del rivelatore.

Soluzione. La potenza è $1-2\sigma+\kappa(1-\sigma)$. Sostituendo si ottiene $1-8/5+(1/5)(1/5)=-3/5+1/25=-14/25$. È negativa, quindi l'errore tende a zero. La costante dipende da σ; il calcolo dell'esponente non individua da solo il primo valore numerico di T per cui l'errore è minore di $1/2$.

Esercizio 5.41: Bilanciare una densità elementare. Applicare il Teorema 5.20 a $\sigma=7/8$ e verificare l'uguaglianza dei due esponenti intermedi.

Soluzione. $\kappa=4(7/8)-3=1/2$. Il primo esponente è $1+(1/2)(1-7/4)=5/8$. Il secondo è $(1/2+2)(2-7/4)=(5/2)(1/4)=5/8$. Anche la formula finale dà $2(1/8)(7/2-1)=5/8$. Il risultato è una maggiorazione non ottimale della densità, non un conteggio esatto degli zeri.

Esercizio 5.42: Jensen su un polinomio. Per $f(z)=(z-1/2)^3$, centro zero, raggio interno $3/4$ ed esterno 1, confrontare il numero reale degli zeri con la stima ottenuta dal massimo al bordo.

Soluzione. L'unico zero è $1/2$, di molteplicità tre, quindi il conteggio è 3. Al centro $|f(0)| = 1/8$; sul bordo il massimo è $(3/2)^3$. Jensen nella forma con il massimo dà $n_f(3/4) \le 3\log 3/\log(4/3)$. La formula esatta delle medie fornisce invece la somma $3\log 2$. Il passaggio dalla media al massimo è una perdita ammessa, non un'identità.

Esercizio 5.43: Perché separare le classi pari e dispari. Spiegare perché scegliere un punto in ogni intervallo $[j, j+1)$ non produce necessariamente punti 1-separati, e come correggere la scelta.

Soluzione. Un punto vicino a $j+1$ nel primo intervallo e un punto uguale a $j+1$ nel successivo possono essere arbitrariamente vicini. Se manteniamo soltanto intervalli di indice pari, fra due intervalli scelti resta un intervallo non scelto: ogni coppia di rappresentanti dista almeno 1. Ripetiamo sugli indici dispari. Per gli zeri va poi moltiplicato il numero degli intervalli occupati per il limite locale sulle molteplicità, non per 1.

5.27.5 Esponenti, primi e controllo delle conclusioni

Esercizio 5.44: Tre termini moderni. Calcolare il limite dei valori grandi con $N = T^{3/4}$ e $V = N^{3/4}$ usando (5.26); confrontarlo con (5.27).

Soluzione. I tre esponenti moderni sono $3/8$, $9/20$ e $11/20$, quindi governa $11/20$. I due rami nella parentesi classica coincidono e producono $1 - (3/4)/2 = 5/8$; il termine indipendente da T ha esponente $3/8$. Pertanto il confronto è $11/20$ contro $5/8$, a perdite subpolinomiali vicino. Si prende il massimo entro ogni somma e poi il minimo fra teoremi validi.

Esercizio 5.45: Cambiare la soglia. Con $N = T^{4/5}$ ma $V = N^{4/5}$, calcolare i tre esponenti in (5.28).

Soluzione. Il primo è $(4/5)(2 - 8/5) = 8/25$. Il secondo è $(4/5)(18/5 - 16/5) = 8/25$. Il terzo è $1 + (4/5)(12/5 - 16/5) = 9/25$. Il limite risultante ha esponente $9/25$. Non è lecito mantenere $13/25$ dopo aver cambiato la soglia senza rifare le sostituzioni.

Esercizio 5.46: Una scelta di potenza. Nel lemma di ottimizzazione, porre $N = T^{1/3}$. Trovare una potenza ammessa e indicare quale stima viene usata.

Soluzione. Con $k = 2$, $\lambda = 2/3 < 20/27$ e l'intervallo richiesto non è raggiunto. Con $k = 3$, $\lambda = 1 \in [20/27, 10/9]$. Poiché $1 > 25/27$, si usa il ramo del valore medio sul polinomio elevato. I suoi esponenti sono $\lambda/2 = 1/2$ e $1 - \lambda/2 = 1/2$, entrambi minori di $5/9$. Le bande, in numero finito, e i coefficienti divisoriali costano solo le perdite dichiarate.

Esercizio 5.47: Il primo punto di incrocio. Risolvere $3(1-\sigma)/(2-\sigma) = 15(1-\sigma)/(3+5\sigma)$ per $1/2 \le \sigma < 1$.

Soluzione. Il fattore $1-\sigma$ è positivo e può essere cancellato. Anche i denominatori sono positivi. Moltiplicando si ha $3(3+5\sigma) = 15(2-\sigma)$, quindi $9+15\sigma = 30-15\sigma$ e $\sigma = 7/10$. Il controllo dei segni è necessario anche quando si usa la stessa algebra per confrontare due disuguaglianze anziché un'uguaglianza.

Esercizio 5.48: Un punto in cui Huxley è più forte. Valutare i tre limiti selezionati di densità e quello lineare in $\sigma = 5/6$.

Soluzione. Ingham dà $3(1/6)/(7/6) = 3/7$. Guth–Maynard dà $15(1/6)/(43/6) = 15/43$. Huxley dà $3(1/6)/(3/2) = 1/3$. La conseguenza lineare dà $(30/13)(1/6) = 5/13$. Il minimo è $1/3$. Un risultato nuovo può migliorare un intervallo e non un altro; una tabella corretta conserva le stime precedenti dove sono migliori.

Esercizio 5.49: Potenze e fattori subpolinomiali. Giustificare perché una potenza fissa di un fattore $T^{o(1)}$ resta subpolinomiale, e spiegare il limite dell'affermazione.

Soluzione. Per ottenere una perdita finale T^{ε} dopo aver elevato a k, si applica la definizione iniziale con esponente ε/k. Per k fissato, la nuova costante resta indipendente da T. Se invece $k = k(T)$ cresce, la costante richiesta dipende da un parametro che varia con T e il ragionamento non fornisce più automaticamente un $o(1)$. Nel lemma di ottimizzazione $k = O_{\delta}(1)$ con δ fissato.

Esercizio 5.50: Il nucleo smussato di Perron. Valutare $K_c(y)$ per $y = 2, 1, 1/2$ e spiegare perché in $y = 1$ non compare il valore $1/2$.

Soluzione. La formula dimostrata è $K_c(y) = (1-1/y)_+$. I tre valori sono rispettivamente $1/2$, 0, 0. Il nucleo è continuo nel punto di soglia, perché i due rami coincidono in zero. Il valore medio $1/2$ che può comparire in un'inversione con salto appartiene al nucleo non smussato dell'indicatrice; non va trasferito a questo caso.

Esercizio 5.51: Residuo di uno zero multiplo. Se ρ è uno zero di zeta di ordine due, distinto da 0 e -1, calcolare il residuo di $-(\zeta'/\zeta)(s)\, x^{s+1}/(s(s+1))$ in ρ.

Soluzione. Localmente $\zeta(s) = (s-\rho)^2 g(s)$ con $g(\rho) \neq 0$. Quindi $\zeta'/\zeta = 2/(s-\rho) + g'/g$. Il fattore restante è analitico in ρ, e il residuo è $-2x^{\rho+1}/(\rho(\rho+1))$. La molteplicità entra come fattore 2, non come un quadrato del denominatore e non come uno zero contato una sola volta.

Esercizio 5.52: Una somma smussata a mano. Calcolare $\psi_1(6) = \sum_{n \le 6} (6-n)\Lambda(n)$.

Soluzione. Contribuiscono $n = 2, 3, 4, 5$. Il 6 non è una potenza prima e avrebbe comunque peso zero. La somma è $4\log 2 + 3\log 3 + 2\log 2 + \log 5 = 6\log 2 + 3\log 3 + \log 5$. Il numero 4 pesa $\log 2$, non $\log 4$, secondo la definizione di von Mangoldt.

Esercizio 5.53: Dalla varianza agli eccezionali. Supporre che la somma dei quadrati degli errori su X scelte intere sia al più $Xh^2/(\log X)^4$. Limitare il numero degli errori maggiori di $h/\log X$ in modulo.

Soluzione. Ogni errore eccezionale contribuisce più di $h^2/(\log X)^2$. Se gli eccezionali sono E, allora $Eh^2/(\log X)^2 \le Xh^2/(\log X)^4$, dunque $E \le X/(\log X)^2 = o(X)$. Si conclude un'affermazione per quasi tutte le scelte, non per ogni scelta: anche un insieme eccezionale infinito può avere questa cardinalità ridotta.

Esercizio 5.54: Togliere le potenze prime in un intervallo corto. Verificare che il costo delle potenze prime superiori diventa $o(h)$ per $h = x^{1/5}$.

Soluzione. Dividendo il limite $O(hx^{-1/2}\log^2 x + \log^2 x)$ per h si ottiene $O(x^{-1/2}\log^2 x + x^{-1/5}\log^2 x)$. Entrambi gli addendi tendono a zero, poiché qualsiasi potenza positiva di x domina ogni potenza fissa del logaritmo. Questo passaggio rimuove le potenze prime dalla somma di Mangoldt, ma non dimostra da solo l'asintotica della somma iniziale.

Esercizio 5.55: Perdita nel togliere la smussatura. Se $\psi_1(x) = x^2/2 + O(x^{4/3})$, quale errore per $\psi(x)$ segue dall'argomento monotono della Sezione 5.23?

Soluzione. Qui $2 - \delta = 4/3$, dunque $\delta = 2/3$. Il confronto con i quozienti incrementali produce un costo $O(h + x^{4/3}/h)$. Scegliamo $h = x^{2/3}$ per bilanciare i due termini e otteniamo $\psi(x) = x + O(x^{2/3})$. Derivare formalmente $O(x^{4/3})$ e scrivere $O(x^{1/3})$ non sarebbe giustificato: un resto controllato in ampiezza non ha necessariamente derivata controllata.

Esercizio 5.56: Un valore medio di Vinogradov esatto. Calcolare $J_{2,2}(4)$ senza integrazione numerica.

Soluzione. Le due equazioni impongono che le coppie abbiano stessa somma e stesso prodotto, quindi la stessa coppia non ordinata. Le quattro coppie con elementi uguali ammettono un solo riordinamento; le $4^2 - 4 = 12$ coppie ordinate con elementi distinti ne ammettono due. Il totale è $4 + 24 = 28$, cioè $2 \cdot 4^2 - 4$.

Esercizio 5.57: Il termine non diagonale di Vinogradov. Con sette variabili e gradi $1, 2, 3$, ricavare un limite inferiore per $J_{7,3}(X)$ mediante Cauchy–Schwarz.

Soluzione. Le X^7 tuple si distribuiscono fra al più $(7X)(7X^2)(7X^3) = 343X^6$ vettori di somme di potenze. Se le molteplicità sono $r(v)$, Cauchy–Schwarz dà $J_{7,3}(X) = \sum_v r(v)^2 \ge X^{14}/(343X^6) = X^8/343$. Il termine diagonale elementare sarebbe soltanto X^7. Il limite mostra perché nel teorema generale sono necessari due addendi.

Esercizio 5.58: Il costo delle frazioni nel grande setaccio. Specializzare la stima elementare del grande setaccio a un polinomio con $N = 100$ coefficienti e a tutte le frazioni ridotte con denominatore non superiore a 10.

Soluzione. Le frazioni distinte sul toro sono almeno $1/100$-separate. Quindi la somma dei quadrati dei valori è al più $(100 + 2\pi(100-1))B^2 = (100 + 198\pi)B^2$. Il fattore 100 qui deriva da Q^2, l'altro dalla banda delle frequenze. La formula non dice che le frazioni siano esattamente equispaziate o che tutti i valori del polinomio abbiano la stessa taglia.

Esercizio 5.59: Una ricorrenza simultanea concreta. Per $D(t) = 3^{\mathrm{i}t} + 4^{\mathrm{i}t}$, mostrare che esiste un tempo $0 < t \le 200\pi/\log 2$ in cui $|D(t) - 2| \le \pi/50$.

Soluzione. Applichiamo Dirichlet con $H = 100$ ad $\alpha = \log 3/\log 2$: esistono $1 \le q \le 100$ e $a \in \mathbb{Z}$ con $|q\alpha - a| \le 1/100$. Poniamo $t = 2\pi q/\log 2$. Allora $4^{\mathrm{i}t} = \mathrm{e}^{4\pi \mathrm{i} q} = 1$ e $3^{\mathrm{i}t} = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} q\alpha}$ dista da 1 al più $2\pi/100 = \pi/50$. La stima segue dalla disuguaglianza triangolare; il controllo del tempo deriva da $q \le 100$.

Esercizio 5.60: Verifica finale delle quattro frazioni. Spiegare la differenza tra $3/5$, $13/25$, $5/9$ e $15/26$ e calcolare i miglioramenti pertinenti della densità in $\sigma = 3/4$.

Soluzione. Per la densità degli zeri nello stesso punto, il confronto è fra $3/5$ di Ingham, $5/9$ del teorema di Guth–Maynard e $15/26$ della conseguenza lineare. I miglioramenti sono $3/5 - 5/9 = 2/45$ e $15/26 - 5/9 = 5/234$. Il valore $13/25$ descrive invece i campioni di un polinomio con $N = T^{4/5}$ e soglia $N^{3/4}$. Anche se è numericamente inferiore a $5/9$, non è per questo un limite autorizzato per il conteggio degli zeri. Oggetto, dominio e riduzione sono parte dell'enunciato.

5.28. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 5.61: Contare tre quadrati con la quadratura esatta. *Livello:* base. Sia $r(m) = r_{3,2,6}(m)$ il numero delle terne ordinate $1 \le n_j \le 6$ con $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = m$.

(a) Calcolare $r(38)$ per enumerazione ragionata.

(b) Quanti campioni M bastano per la formula $r(m) = \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} S_{2,6}(j/M)^3 \mathrm{e}(-mj/M)$ valida per ogni $0 \le m \le 108$? Verificare il valore di (a) con $M = 128$.

(c) Con $M = 32$ la stessa media è la somma di $r(m')$ su quali valori m'? Calcolare il risultato e confrontarlo con $r(38)$.

Esercizio 5.62: Somme di Ramanujan. *Livello:* base. Si usi la Proposizione 5.2.

(a) Calcolare $c_{30}(12)$, $c_{12}(18)$ e $c_{15}(10)$.

(b) Controllare ciascun valore sommando direttamente i caratteri $\mathrm{e}(an/q)$ con $(a, q) = 1$.

(c) Calcolare $c_{30}(1)$ e spiegare perché, per ogni q, $c_q(1) = \mu(q)$.

Esercizio 5.63: Somme di Gauss dispari e pari. *Livello:* medio. Sia $G(q, a) = \sum_{r=0}^{q-1} \mathrm{e}(ar^2/q)$.

(a) Calcolare $G(9, 1)$ elencando i quadrati modulo 9 e confrontare il modulo con il Teorema 5.4.

(b) Calcolare $G(7,1)$ elencando i quadrati modulo 7. Dimostrare che $|G(7,1)|^2 = 7$ senza usare il teorema, e determinare $G(7,1)$.
(c) Calcolare $G(8,1)$ e $G(4,1)$: il limite $\sqrt{2q}$ del teorema è raggiunto?

Esercizio 5.64: Un intervallo certificato per $\zeta(3)$. *Livello:* medio. Si usi il Teorema 5.8 con $s = 3$.
(a) Con $Y = 10$ determinare un intervallo che contiene sicuramente $\zeta(3)$, sapendo che $0 \le \{u\} < 1$.
(b) Quanto vale la sola somma parziale $\sum_{n \le 10} n^{-3}$ e quanto distano da $\zeta(3)$ la somma parziale e la somma corretta con il termine $Y^{1-s}/(s-1)$? (Si confronti con il valore $\zeta(3) = 1{,}2020569\ldots$ calcolato a precisione molto alta.)
(c) Ripetere (a) con $Y = 5$ e dire come scala l'ampiezza dell'intervallo con Y.

Esercizio 5.65: La trasformazione theta come acceleratore numerico. *Livello:* medio. Sia $\vartheta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mathrm{e}^{-\pi n^2 t}$.
(a) Con il Teorema 5.9 scrivere $\vartheta(1/2)$ in funzione di $\vartheta(2)$.
(b) Calcolare $\vartheta(1/2)$ sommando direttamente per $|n| \le 4$ e usando la forma trasformata con $|n| \le 2$; confrontare i due valori e dire quanti termini serve la somma diretta per ottenere lo stesso numero di cifre.

Esercizio 5.66: Il nucleo logaritmico e la disuguaglianza di Hilbert. *Livello:* avanzato.
(a) Calcolare $E_{mn} = 1/\log(m/n) - (m+n)/(2(m-n))$ per $(m,n) = (3,2), (5,4), (10,1), (1,10)$ e confrontare con le maggiorazioni del Lemma 5.6. Che relazione c'è fra E_{mn} ed E_{nm}?
(b) Per $x = (1,2,3)$ e $y = (1,-1,2)$ (indici $1,2,3$) calcolare esattamente $\sum_{m \ne n} x_m y_n/(m-n)$ e confrontare con il membro destro del Teorema 5.12.
(c) Spiegare perché in (b) la disuguaglianza non è prossima all'uguaglianza.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.
5.61. (a) $38 = 36+1+1 = 25+9+4$: le permutazioni ordinate sono 3 di $(1,1,6)$ e 6 di $(2,3,5)$, quindi $r(38) = 9$ (le altre combinazioni, per esempio con 16, non danno 38). (b) Il massimo è $3 \cdot 6^2 = 108$, quindi serve $M > 108$, per esempio $M = 128$; la media dà 9 (verificato numericamente). (c) Con $M = 32$ si sommano le $r(m')$ per $m' \equiv 38 \pmod{32}$ e $0 \le m' \le 108$, cioè $m' = 6, 38, 70, 102$; i valori sono $3, 9, 6, 0$ e la media dà $18 \ne r(38)$: si è contata una congruenza, non l'equazione negli interi.
5.62. (a) $c_{30}(12) = \mu(30) + 2\mu(15) + 3\mu(10) + 6\mu(5) = -1+2+3-6 = -2$; $c_{12}(18) = \mu(12) + 2\mu(6) + 3\mu(4) + 6\mu(2) = 0+2+0-6 = -4$; $c_{15}(10) = \mu(15) + 5\mu(3) = 1-5 = -4$. (b) Le somme dirette sui residui coprimi danno gli stessi valori (con parte immaginaria numericamente nulla). (c) Per $n = 1$ l'unico divisore di $(q,1) = 1$ è $d = 1$, quindi $c_q(1) = \mu(q)$; in particolare $c_{30}(1) = \mu(30) = -1$.
5.63. (a) I quadrati modulo 9 per $r = 0, \ldots, 8$ sono $0,1,4,0,7,7,0,4,1$: $G(9,1) = 3 + 2(\mathrm{e}(1/9) + \mathrm{e}(4/9) + \mathrm{e}(7/9))$, e la somma tra parentesi è $\mathrm{e}(1/9)(1 + \mathrm{e}(1/3) + \mathrm{e}(2/3)) = 0$; quindi $G(9,1) = 3 = \sqrt{9}$, in accordo con il teorema per q dispari. (b) I quadrati modulo 7 sono $0,1,2,4,4,2,1$, quindi $G(7,1) = 1 + 2\,\sigma$ con $\sigma = \mathrm{e}(1/7) + \mathrm{e}(2/7) + \mathrm{e}(4/7)$. Posto $\sigma' = \mathrm{e}(3/7) + \mathrm{e}(5/7) + \mathrm{e}(6/7)$ si ha $\sigma + \sigma' = -1$ (somma delle radici settime non banali) e $\sigma' = \overline{\sigma}$, quindi $\operatorname{Re}\sigma = -\tfrac{1}{2}$; inoltre $\sigma\sigma' = |\sigma|^2 = 2$ (sviluppando, i nove prodotti sono 3

volte 1 più 6 radici, ciascuna presa una volta: $3+(\sigma+\sigma')=3-1=2$), da cui $(\operatorname{Im}\sigma)^2=2-\frac14=\frac74$ e, avendo σ parte immaginaria positiva ($\operatorname{Im}\sigma=\sin\frac{2\pi}{7}+\sin\frac{4\pi}{7}-\sin\frac{\pi}{7}>0$ perché $\sin\frac{4\pi}{7}>\sin\frac{\pi}{7}$), $\sigma=\frac{-1+\mathrm{i}\sqrt{7}}{2}$. Dunque $G(7,1)=1+2\sigma=\mathrm{i}\sqrt{7}$ e $|G(7,1)|^2=7$. (c) $G(8,1)=4\,\mathrm{e}(1/8)=2\sqrt{2}(1+\mathrm{i})$, di modulo $4=\sqrt{2\cdot 8}$: il limite è raggiunto. $G(4,1)=2+2\mathrm{i}$, di modulo $\sqrt{8}=\sqrt{2\cdot4}$: raggiunto. Per q pari il valore $\sqrt{q}$ non vale (si veda anche $G(2,1)=0$).

5.64. (a) Per $s=3$, $\sigma=3$, $Y=10$: $\zeta(3)=\sum_{n\le10}n^{-3}+\frac{1}{200}-3\int_{10}^{\infty}\{u\}u^{-4}\,\mathrm{d}u$ e $0\le 3\int_{10}^{\infty}\{u\}u^{-4}\,\mathrm{d}u\le\frac33\,10^{-3}=\frac{1}{1000}$. Con $\sum_{n\le10}n^{-3}=\frac{19164113947}{16003008000}\approx1{,}1975320$ si ottiene $\zeta(3)\in[1{,}2015320,\ 1{,}2025320]$. (b) La somma parziale è $1{,}1975320$, a distanza $4{,}5\cdot10^{-3}$ da $\zeta(3)$; la somma corretta $1{,}2025320$ dista solo $4{,}8\cdot10^{-4}<10^{-3}$, come garantito. (c) Con $Y=5$: somma parziale $1{,}1856620$, correzione $\frac{1}{50}=0{,}02$, intervallo $[1{,}1976620,\ 1{,}2056620]$ di ampiezza $5^{-3}=0{,}008$ (contro 10^{-3} per $Y=10$): l'ampiezza scala come $Y^{-\sigma}=Y^{-3}$.

5.65. (a) $\vartheta(1/2)=(1/2)^{-1/2}\vartheta(2)=\sqrt{2}\,\vartheta(2)$. (b) Somma diretta, $|n|\le4$: $1+2\sum_{n=1}^{4}\mathrm{e}^{-\pi n^2/2}\approx1{,}4194954880837661$; forma trasformata, $|n|\le2$: $\sqrt{2}(1+2\mathrm{e}^{-2\pi}+2\mathrm{e}^{-8\pi})\approx1{,}4194954880837661$; i due valori differiscono per circa $2\cdot10^{-17}$. Con un solo termine nella forma trasformata, $\sqrt{2}(1+2\mathrm{e}^{-2\pi})\approx1{,}41949548805$, l'errore è già $3\cdot10^{-11}$; la somma diretta raggiunge un'accuratezza simile ($2\cdot10^{-11}$) soltanto con $|n|\le3$. La trasformazione accelera il calcolo perché sposta il parametro da $1/2$ a 2, dove la serie decade molto più in fretta.

5.66. (a) $E_{32}\approx-0{,}0337$, $E_{54}\approx-0{,}0186$ (entrambi con $m/n\in[\frac12,2]$, quindi $|E|\le\frac{1}{16}=0{,}0625$); $E_{10,1}\approx-0{,}1768$ (fuori dall'intervallo $[\frac12,2]$, ma $|E|\le\frac12$); $E_{1,10}\approx+0{,}1768$. In generale $E_{nm}=-E_{mn}$, perché $\log(n/m)=-\log(m/n)$ e $(n-m)=-(m-n)$. (b) I sei termini $x_m y_n/(m-n)$ sono 1, -1, 2, -4, $\frac32$, -3 per $(m,n)=(1,2),(1,3),(2,1),(2,3),(3,1),(3,2)$, con somma $-\frac72$; il membro destro è $\pi\sqrt{14}\sqrt{6}=\pi\sqrt{84}\approx28{,}79$: la disuguaglianza è verificata con rapporto $|-3{,}5|/28{,}79\approx0{,}12$. (c) I sei addendi hanno segni diversi e si compensano in gran parte, mentre la maggiorazione del teorema si ottiene da Cauchy–Schwarz e da Parseval usando soltanto $|g|\le\pi$, senza tener conto dei segni: non c'è ragione perché queste sequenze, scelte senza riguardo al moltiplicatore $g(\theta)=\mathrm{i}(\pi-\theta)$, realizzino l'uguaglianza.

5.29. Autovalutazione con risposte ragionate

Q1. Qual è la differenza tra $\mathrm{e}(n\alpha)$ e $n^{\mathrm{i}t}$?

Q2. Perché l'identità del metodo del cerchio non dimostra subito un'asintotica?

Q3. Dove scompare il logaritmo nel valore medio raffinato?

Q4. Perché la demodulazione aiuta il campionamento?

Q5. Un buon limite della misura dei valori grandi basta per contarli su punti separati?

Q6. Quale informazione produce un rivelatore di zeri?

Q7. Perché $13/25$ non è il limite di densità in $\sigma=3/4$?

Q8. Che cosa perde una tabella con il solo inviluppo numerico?

Q9. Perché una formula esplicita esatta non prova automaticamente il teorema dei numeri primi?

Q10. Che cosa significa qui «quasi tutti»?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. La prima fase ha frequenza intera sul toro e periodo 1 in α; la seconda ha frequenza $\log n$ sulla retta. Le medie lunghe della seconda riconoscono uguaglianze moltiplicative, non somme degli indici. Il fattore 2π va inoltre mantenuto coerente nelle derivate.
Q2. L'identità converte un conteggio in un integrale esatto. L'asintotica richiede di isolare un termine principale, stimare tutti i resti e controllare l'integrale sugli archi minori. Sostituire la somma con la sua approssimazione su un singolo arco non esegue questi compiti.
Q3. La stima termine a termine somma $1/|m-n|$ e produce una somma armonica. La prova raffinata conserva $1/(m-n)$ come nucleo di un operatore limitato sul cerchio. La cancellazione viene usata prima del valore assoluto finale, mediante la disuguaglianza di Hilbert.
Q4. Moltiplicare per $N^{-\mathrm{i}t}$ non cambia il modulo, ma sposta tutte le frequenze in $[0, \log 2]$. La derivata del nuovo polinomio costa quindi al più $\log 2$ nell'energia dei coefficienti. Usare direttamente $\log(2N)$ introdurrebbe una perdita evitabile.
Q5. Non per una funzione arbitraria. Picchi stretti possono avere misura piccola ed essere intercettati da molti campioni. Il lemma locale di Sobolev, insieme al controllo della derivata, collega i due problemi per i polinomi considerati.
Q6. A ogni zero nell'ambito dichiarato associa una somma finita che non può essere troppo piccola. Per contarli occorrono poi la selezione di campioni separati, il controllo delle molteplicità, le lunghezze delle bande e i pesi dei coefficienti. Non basta scrivere formalmente $\zeta(\rho) = 0$.
Q7. È l'esponente dei valori grandi in un regime specifico di lunghezza e soglia. Il teorema di densità citato dà $5/9$ nello stesso valore di σ; la conseguenza lineare dà $15/26$. La riduzione dagli zeri ai polinomi introduce altri parametri e non conserva automaticamente il miglior numero osservato in un singolo regime.
Q8. Può perdere il dominio delle stime, la dipendenza delle costanti, i fattori logaritmici e le ipotesi necessarie alla riduzione. Per questo il capitolo conserva le formule, gli intervalli autorizzati e le fonti accanto alla curva risultante. La curva non è una nuova dimostrazione.
Q9. Nel contorno finito rimangono la somma sugli zeri e gli integrali sui lati non destri. La formula li identifica ma non dimostra che siano piccoli. Il successivo argomento tauberiano è completo sotto la sua ipotesi asintotica, che deve essere giustificata separatamente.
Q10. Per le conseguenze citate sui primi, si considerano gli interi $x \in [X, 2X]$ e un insieme eccezionale di cardinalità $o(X)$, con la lunghezza nell'intervallo specificato. Non significa «tutti salvo un numero finito», non si riferisce automaticamente a ogni centro reale e non autorizza a trattare una particolare finestra come non eccezionale.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.5 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.5 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] J. Bourgain, C. Demeter e L. Guth, «Proof of the Main Conjecture in Vinogradov's Mean Value Theorem for Degrees Higher than Three», *Annals of Mathematics* 184(2) (2016), pp. 633–682. arXiv:1512.01565.

[2] S. Chourasiya e A. Simonič, *An Explicit Form of Ingham's Zero Density Estimate*, 2025. arXiv:2507.15184 (versione 2 del 30 settembre 2025). Titolo, autori e date delle versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026; abstract e metadati consultati, la prova non è stata verificata.

[3] Collaboratori di ANTEDB, *Analytic Number Theory Exponent Database: Zero Density Theorems*, documentazione e registro di dipendenze. https://teorth.github.io/expdb/blueprint/zero-density-chapter.html. Consultato il 21/09/2026; non è stato compilato come formalizzazione.

[4] L. Guth e J. Maynard, *New Large Value Estimates for Dirichlet Polynomials*, 2024. arXiv:2405.20552 (versione 2 del 7 aprile 2026). Titolo, autori e date delle versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026; gli enunciati dei Teoremi 1.1–1.2 e dei Corollari 1.3–1.4 sono riportati come nella versione consultata e non sono stati riletti sul testo integrale.

[5] Y. Ihara e K. Matsumoto, *On the Value-Distribution of* $\log L$ *and* L'/L, manoscritto conservato nel repository dell'Università di Nagoya; consultazione introduttiva. https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/18332/files/24.pdf.

[6] A. E. Ingham, «On the Estimation of $N(\sigma, T)$», *The Quarterly Journal of Mathematics* os-11(1) (1940), pp. 201–202. DOI 10.1093/qmath/os-11.1.201.

[7] K. S. Kedlaya, *Notes on Analytic Number Theory*, capitolo 3 e indice delle lezioni pertinenti. https://kskedlaya.org/ant/book-1.html. Consultato il 21/09/2026.

[8] H. L. Montgomery e R. C. Vaughan, «Hilbert's Inequality», *Journal of the London Mathematical Society* s2-8(1) (1974), pp. 73–82. DOI 10.1112/jlms/s2-8.1.73.

[9] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions*, capitolo 25 (Zeta and Related Functions), sezioni 25.2 e 25.4. https://dlmf.nist.gov/25. Consultato il 21/09/2026.

[10] T. Tao, *A Computation-Outsourced Discussion of Zero Density Theorems for the Riemann Zeta Function*, *What's New*, 7 luglio 2024. https://terrytao.wordpress.com/2024/07/07/a-computation-outsourced-discussion-of-zero-density-theorems-for-the-riemann-zeta-function/. Consultato il 21/09/2026.

[11] A. Zaccagnini, *Additive Problems with Prime Variables: The Circle Method of Hardy, Ramanujan and Littlewood*, dispense dell'autore, Università di Parma, 28 marzo 2012. https://people.dmi.unipr.it/alessandro.zaccagnini/psfiles/didattica/circle.pdf. Consultato il 21/09/2026.

CAPITOLO 6

Il tamburo circolare: Pólya e lo spettro del disco

INFO

Scopo. Studiare lo spettro del laplaciano sul disco partendo dalla forma energetica, non dalla sola formula degli zeri di Bessel, e arrivare al problema di Pólya: il conteggio degli autovalori sotto ogni soglia, non solo asintoticamente. Argomenti: costruzione della base spettrale e min–max, coordinate polari e funzioni di Bessel dalla serie, ortogonalità e normalizzazione, oscillazione e intercalazione degli zeri, certificati razionali per $j_{0,1}$ e $b_{1,1}$, Ritz e Temple, legge di Weyl e tassellazioni, fase di Bessel e punti reticolari, inerzia razionale per Neumann, Berezin–Li–Yau, Faber–Krahn, Szegő–Weinberger, hot spots, settori, corone, cilindri, palle, Robin, Steklov, evoluzione, torsione, somme inverse degli zeri, tracce del calore. Gli esercizi svolti e il quiz fissano le convenzioni (soglia in Λ o in $q = \sqrt{\Lambda}$, modo costante di Neumann, molteplicità).
Prerequisiti. Calcolo in una e più variabili, equazioni differenziali lineari ordinarie, serie di potenze, spazi di Hilbert; ortogonalità e Parseval come nel Capitolo 1. I teoremi di Riesz, di compattezza di Rellich, di coarea, di completezza delle armoniche sferiche e il teorema spettrale per operatori compatti sono usati come risultati noti, con il loro ruolo esplicitato.
Dipendenze. Il capitolo non richiede altri capitoli del volume; le serie di Bessel e le norme radiali qui dimostrate sono riprese nel Capitolo 17. La disuguaglianza di Pólya per il disco, l'estensione ai settori, alle corone e alle palle di dimensione superiore, e l'espansione della traccia del calore sono risultati esterni, dichiarati con la fonte nel testo e nella sezione «Fonti e bibliografia»; dei preprint del 2026 non è stata effettuata una verifica indipendente.

Il cerchio impone una simmetria, ma il suo spettro non è una successione banale di multipli interi. Il bordo seleziona zeri di Bessel, la molteplicità angolare raddoppia alcuni modi e la geometria variazionale stabilisce quali confronti sono leciti. Il filo del capitolo è il passaggio da queste identità a disuguaglianze valide per tutte le soglie.

6.1. Autovalori, frequenze e condizioni al bordo

Poniamo

$$D_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < R^2\}, \qquad R > 0,$$

e consideriamo l'operatore positivo $-\Delta$, dove $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$. Il problema di Dirichlet è

$$-\Delta u = \lambda u \quad \text{in } D_R, \qquad u = 0 \quad \text{su } \partial D_R. \tag{6.1}$$

Nel problema di Neumann la seconda condizione diventa $\partial_\nu u = 0$, con ν normale esterna. Per le funzioni regolari sul disco essa coincide con $\partial_r u(R, \theta) = 0$.

Le successioni adottate sono

$$0 < \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots, \qquad 0 = \mu_0 < \mu_1 \le \mu_2 \le \cdots.$$

Gli autovalori sono ripetuti secondo la dimensione del relativo autospazio. La semplicità di μ_0 usa la connessione del dominio. Non confondiamo l'indice globale k con gli indici (m, n) della separazione.

Definizione 6.1: Conteggi alla soglia spettrale. Per $\Lambda \geq 0$ si definiscono

$$N_D(\Lambda) = \#\{k \geq 1 : \lambda_k \leq \Lambda\}, \qquad N_N(\Lambda) = \#\{k \geq 0 : \mu_k \leq \Lambda\}.$$

La lettera Λ indica un autovalore-soglia, mentre $q = \sqrt{\Lambda}$ indica una frequenza spaziale. In particolare il termine di Weyl in dimensione due è $A\Lambda/(4\pi) = Aq^2/(4\pi)$.

Questa convenzione differisce da quella di [1], dove il parametro della funzione di conteggio viene elevato al quadrato nella definizione. La traduzione fra le due notazioni è dunque una sostituzione, non una modifica del teorema. Il modo costante di Neumann deve essere incluso.

Esempio 6.1: Il test a frequenza piccola. Sia $0 < \Lambda < \mu_1$. L'unico autovalore contato nel caso Neumann è zero, quindi $N_N(\Lambda) = 1$. Escludendolo si otterrebbe un conteggio nullo, incompatibile con una disuguaglianza $A\Lambda/(4\pi) \leq N_N(\Lambda)$. Il controllo richiede soltanto $A > 0$ e $\Lambda > 0$: non dipende da una particolare tabella di zeri di Bessel.

6.1.1 Che cosa misura una frequenza fisica

Per una membrana ideale con velocità d'onda c, l'equazione $u_{tt} = c^2 \Delta u$ ammette la soluzione separata $u(x, t) = \phi(x)\cos(\omega t)$ se $-\Delta\phi = \lambda\phi$ e $\omega = c\sqrt{\lambda}$. La frequenza in hertz è pertanto

$$f = \frac{c\sqrt{\lambda}}{2\pi}. \tag{6.2}$$

Se le coordinate spaziali sono in metri, λ ha unità m^{-2}; il prodotto $c\sqrt{\lambda}$ ha unità s^{-1}. Una frequenza angolare non è una frequenza in hertz. Per l'equazione del calore $u_t = \kappa \Delta u$, invece, lo stesso modo spaziale decade come $e^{-\kappa\lambda t}$: l'autovalore compare senza radice quadrata. Queste formule seguono sostituendo il prodotto separato nelle due equazioni.

Attenzione. Il modello della membrana tesa usa un operatore del secondo ordine. Una piastra flessionale richiede un modello e condizioni al bordo differenti. La geometria del disco non autorizza a trasferire automaticamente le stesse formule a ogni componente circolare.

6.2. Energia, forma debole e principio min–max

Prerequisiti dichiarati. Usiamo $H^1(\Omega)$, lo spazio delle funzioni con funzione e prime derivate deboli in L^2, e $H^1_0(\Omega)$, chiusura delle funzioni regolari a supporto compatto nella norma di H^1. La sezione successiva costruisce il risolvente compatto e deduce la formula min–max, assumendo esplicitamente i teoremi di Riesz e di compattezza di Rellich su domini limitati Lipschitz. Le deduzioni che seguono ne esplicitano l'uso.

Per u sufficientemente regolare, l'integrazione per parti dà

$$\int_\Omega (-\Delta u)\,\overline{u}\,\mathrm{d}x = \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} \partial_\nu u\,\overline{u}\,\mathrm{d}s.$$

Il termine al bordo si annulla sia con $u = 0$ sia con $\partial_\nu u = 0$. Ogni autofunzione non nulla soddisfa perciò

$$\lambda = \frac{\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x}{\int_\Omega |u|^2\,\mathrm{d}x} =: \mathcal{R}_\Omega(u) \geq 0.$$

Nel caso Neumann il valore zero impone $\nabla u = 0$ quasi ovunque; su un dominio connesso questo significa che u è costante.

Il principio min–max di Dirichlet si scrive

$$\lambda_k(\Omega) = \inf_{\substack{V \subset H^1_0(\Omega) \\ \dim V = k}} \sup_{0 \neq u \in V} \mathcal{R}_\Omega(u). \tag{6.3}$$

La formula Neumann usa $H^1(\Omega)$ e sottospazi di dimensione $k+1$ per μ_k, perché il conteggio inizia da zero. In particolare

$$\mu_1 = \inf_{\substack{0 \neq u \in H^1(\Omega) \\ \int_\Omega u = 0}} \mathcal{R}_\Omega(u).$$

Il vincolo di media nulla elimina il modo costante; non elimina lo zero dalla successione o dalla funzione di conteggio.

Proposizione 6.1: Caratterizzazione del conteggio. *$N_D(\Lambda)$ è la massima dimensione di un sottospazio $V \subset H^1_0(\Omega)$ sul quale $\mathcal{R}_\Omega(u) \le \Lambda$ per ogni $u \neq 0$.*

Dimostrazione. Siano $\phi_1, \phi_2, \dots$ autofunzioni ortonormali ordinate per autovalore. Se $n = N_D(\Lambda)$, per $u = \sum_{j=1}^{n} a_j \phi_j$ si ha

$$\mathcal{R}_\Omega(u) = \frac{\sum_{j=1}^{n} \lambda_j |a_j|^2}{\sum_{j=1}^{n} |a_j|^2} \le \Lambda.$$

Esiste quindi un sottospazio ammissibile di dimensione n. Se un sottospazio W avesse dimensione maggiore di n, le n condizioni lineari $\langle u, \phi_j \rangle = 0$ ammetterebbero in W una soluzione non nulla. La sua espansione spettrale contiene solo indici $j > n$ e dunque $\mathcal{R}_\Omega(u) \ge \lambda_{n+1} > \Lambda$, contraddizione. Il ricorso alla base spettrale è esattamente il prerequisito dichiarato. □

Proposizione 6.2: Monotonia di Dirichlet. *Se $\Omega_1 \subseteq \Omega_2$, allora $\lambda_k(\Omega_2) \le \lambda_k(\Omega_1)$ e $N_{D,\Omega_1}(\Lambda) \le N_{D,\Omega_2}(\Lambda)$.*

Dimostrazione. Una funzione di $H^1_0(\Omega_1)$ si estende a zero in Ω_2: l'affermazione segue dapprima per funzioni a supporto compatto e poi per chiusura. L'estensione conserva gli integrali al numeratore e al denominatore del quoziente. Ogni sottospazio test del dominio piccolo è quindi anche un sottospazio test del dominio grande con lo stesso quoziente. L'infimo su una classe più ampia non aumenta. La disuguaglianza sui conteggi segue dall'ordinamento degli autovalori, con le molteplicità. □

Proposizione 6.3: Pezzi disgiunti. *Siano $\Omega_1, \dots, \Omega_M$ aperti disgiunti contenuti in Q. Allora*

$$\sum_{j=1}^{M} N_{D,\Omega_j}(\Lambda) \le N_{D,Q}(\Lambda).$$

Dimostrazione. In ogni pezzo prendiamo lo spazio generato dagli autovettori con autovalore non superiore a Λ ed estendiamo a zero. Gli spazi hanno supporti disgiunti, quindi si sommano direttamente. Per $u = \sum_j u_j$,

$$\int_Q |\nabla u|^2 = \sum_j \int_{\Omega_j} |\nabla u_j|^2 \le \Lambda \sum_j \int_{\Omega_j} |u_j|^2 = \Lambda \int_Q |u|^2.$$

Applichiamo la proposizione 6.1. Il ragionamento rimane valido se le chiusure dei pezzi si toccano: contano le estensioni di H^1_0 e gli interni disgiunti, non una distanza positiva fra i bordi. □

Attenzione. La dimostrazione per estensione a zero non funziona nello stesso modo per H^1 con condizione di Neumann. Non useremo una presunta monotonia per inclusione di tutti gli autovalori Neumann.

6.3. Dalla forma energetica alla base spettrale

Il principio variazionale non dipende dall'esistenza di una formula per gli zeri di Bessel. Conviene costruirlo prima di separare le variabili: in questo modo la completezza dei modi non viene confusa con la semplice verifica che una formula soddisfi un'equazione.

Prerequisiti dichiarati. Si usano il teorema di rappresentazione di Riesz negli spazi di Hilbert, la compattezza dell'inclusione $H^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ per Ω limitato Lipschitz, la densità di H^1_0 in L^2 e la continuità della traccia. Questi risultati di analisi funzionale non vengono ridimostrati. La costruzione seguente rende esplicito il loro ruolo; un riferimento organico è [2].

6.3.1 Perché si aggiunge l'identità

Sia $H = L^2(\Omega)$ e sia $V = H^1_0(\Omega)$ oppure $H^1(\Omega)$. Consideriamo

$$a_1(u, v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \overline{\nabla v} + \int_\Omega u\overline{v}.$$

Questo è un prodotto scalare su V, con norma $\|u\|_V = \sqrt{a_1(u,u)}$, anche in presenza delle costanti. Per ogni $f \in H$, Riesz applicato a $v \mapsto \langle f, v\rangle_H$ fornisce un unico $Tf \in V$ tale che

$$a_1(Tf, v) = \langle f, v\rangle_H \qquad (v \in V). \tag{6.4}$$

Ponendo $v = Tf$ e usando Cauchy–Schwarz, $\|Tf\|_V^2 \le \|f\|_H \|Tf\|_H \le \|f\|_H \|Tf\|_V$. Dunque $T : H \to V$ è continuo. Composto con l'inclusione compatta in H, esso diventa un operatore compatto su H.

L'identità (6.4), usata due volte, mostra

$$\langle Tf, g\rangle_H = a_1(Tf, Tg) = \langle f, Tg\rangle_H.$$

Inoltre $\langle Tf, f\rangle = a_1(Tf, Tf) > 0$ per $f \neq 0$. Infatti $Tf = 0$ implicherebbe $\langle f, v\rangle = 0$ su uno spazio denso, e quindi $f = 0$. Abbiamo ottenuto un operatore compatto, autoaggiunto, positivo e iniettivo. Il termine $+1$ ha eliminato il problema di invertire il laplaciano Neumann sul modo costante.

6.3.2 Il meccanismo spettrale compatto

Per completezza illustriamo la costruzione della base in questo caso positivo. Il massimo di $\langle Tf, f\rangle$ sulla sfera unitaria è raggiunto: una successione massimizzante ha una sottosuccessione debolmente convergente, mentre le sue immagini per T convergono fortemente. Il prodotto scalare passa al limite; se la norma del limite fosse minore di uno, la riscalatura migliorerebbe un massimo positivo. Variando f in direzioni ortogonali si ottiene $Tf = \tau f$, con $\tau > 0$.

Il complemento ortogonale di questo autovettore è invariante per l'autoaggiunzione. Ripetendo la massimizzazione vi si costruisce una successione ortonormale di autovettori. Un autovalore positivo non può avere molteplicità infinita: altrimenti le immagini degli autovettori non ammetterebbero una sottosuccessione convergente. Analogamente gli autovalori τ_j tendono a zero. Se il complemento di tutti gli autovettori fosse non nullo, la restrizione di T a quel complemento sarebbe o nulla, in contrasto con l'iniettività, oppure positiva non nulla e avrebbe un altro massimo positivo. Quest'ultimo sarebbe non maggiore di ogni τ_j, per la scelta massimizzante ai passi precedenti, ma $\tau_j \to 0$. In entrambi i casi si ha una contraddizione.

Questa costruzione usa la compattezza debole della palla unitaria in un Hilbert. Produce una base ortonormale (ϕ_j) di H con $T\phi_j = \tau_j \phi_j$. Poiché $\phi_j = \tau_j^{-1} T\phi_j$, gli autovettori appartengono anche a V. Da (6.4),

$$\int \nabla\phi_j \cdot \overline{\nabla v} = (\tau_j^{-1} - 1)\langle \phi_j, v\rangle.$$

Gli autovalori del laplaciano sono perciò $\lambda_j = \tau_j^{-1} - 1$: sono non negativi, hanno molteplicità finite e tendono a infinito.

6.3.3 Energia e min–max senza un salto logico

Gli autovettori $\phi_j/\sqrt{\lambda_j + 1}$ formano una base ortonormale anche in V per a_1. Se $u \in V$ fosse ortogonale a tutti loro in a_1, la relazione agli autovalori darebbe $\langle u, \phi_j\rangle = 0$ per ogni j, e dunque $u = 0$. Ne consegue la formula, per $u \in V$,

$$\|u\|_2^2 = \sum_j |u_j|^2, \qquad \int |\nabla u|^2 = \sum_j \lambda_j |u_j|^2, \quad u_j = \langle u, \phi_j\rangle. \tag{6.5}$$

Il primo k-spazio spettrale ha quoziente massimo λ_k. Viceversa ogni sottospazio di dimensione k contiene un vettore non nullo ortogonale ai primi $k-1$ modi; per (6.5) il suo quoziente è almeno λ_k. Questo dimostra il min–max di (6.3), con l'opportuno spostamento degli indici nel caso Neumann.

Esempio 6.2: Il risolvente sul modo costante. Sul disco il modo Neumann normalizzato è $\phi_0 = (\pi R^2)^{-1/2}$. Ha $\mu_0 = 0$, ma $T\phi_0 = \phi_0$: l'autovalore del risolvente è uno, non infinito. Un modo di autovalore μ viene invece attenuato da $(1+\mu)^{-1}$. Il passaggio dal laplaciano al risolvente inverte l'ordinamento delle frequenze, senza perdere il modo costante.

6.3.4 Compattezza, condizioni al bordo e regolarità

Per funzioni lisce, un'ulteriore integrazione per parti identifica la condizione naturale Neumann; nel caso Dirichlet essa è già contenuta nella scelta di V. La regolarità ellittica interna e fino al bordo liscio, quando occorre differenziare classicamente le autofunzioni, è un ulteriore risultato dichiarato. Nessuna parte della costruzione impone a una funzione di prova Neumann di soddisfare la derivata normale nulla.

L'argomento vale anche su un dominio non connesso: il nucleo Neumann ha una costante indipendente su ciascuna componente. Per le formule con μ_0 semplice nel resto del capitolo assumiamo il disco, oppure esplicitamente un dominio connesso.

6.4. Il laplaciano in coordinate polari

Scriviamo $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. I versori $e_r = (\cos\theta, \sin\theta)$ ed $e_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$ sono ortonormali. Se $u(x,y) = v(r,\theta)$, il differenziale è $\mathrm{d}u = v_r\,\mathrm{d}r + v_\theta\,\mathrm{d}\theta$. Uno spostamento fisico lungo l'angolo ha lunghezza $r\,\mathrm{d}\theta$; perciò

$$\nabla u = e_r v_r + e_\theta \frac{v_\theta}{r}, \qquad |\nabla u|^2 = |v_r|^2 + \frac{|v_\theta|^2}{r^2}.$$

L'elemento d'area è $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$. Integrando l'energia contro una funzione test w, prima in r e poi in θ, otteniamo

$$\int \left(v_r \overline{w_r} + r^{-2} v_\theta \overline{w_\theta} \right) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = -\int \left[\frac{1}{r}(r v_r)_r + \frac{1}{r^2} v_{\theta\theta} \right] \overline{w}\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta,$$

quando i termini al bordo si annullano. Ne segue, per $r > 0$,

$$\Delta u = v_{rr} + \frac{1}{r} v_r + \frac{1}{r^2} v_{\theta\theta}. \tag{6.6}$$

La singolarità apparente in $r = 0$ appartiene alle coordinate: non autorizza soluzioni di energia infinita al centro.

6.4.1 La parte angolare

Per $u(r,\theta) = v(r)\Theta(\theta)$, l'equazione agli autovalori diventa

$$\frac{r^2 v'' + r v' + \lambda r^2 v}{v} = -\frac{\Theta''}{\Theta}.$$

Le due espressioni dipendono da variabili indipendenti: sono costanti, inizialmente sui punti dove i denominatori non si annullano e poi per continuità nelle rispettive equazioni. Il problema angolare è

$$-\Theta'' = \eta\Theta, \quad \Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta), \quad \Theta'(\theta + 2\pi) = \Theta'(\theta).$$

Moltiplicando per $\overline{\Theta}$ e integrando si trova $\eta \geq 0$. Se $\eta = 0$, le soluzioni periodiche sono costanti. Se $\eta > 0$, la soluzione generale è una combinazione di $\cos(\sqrt{\eta}\,\theta)$ e $\sin(\sqrt{\eta}\,\theta)$. La periodicità richiede $\sqrt{\eta} = m \in \mathbb{N}$, quindi $\eta = m^2$. Per $m \geq 1$ lo spazio angolare ha dimensione due; per $m = 0$ ha dimensione uno.

6.4.2 La parte radiale

Rimane l'equazione

$$r^2 v'' + r v' + (\lambda r^2 - m^2) v = 0. \tag{6.7}$$

Se $\lambda = q^2 > 0$, il cambio $x = qr$ conduce a

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - m^2) y = 0, \tag{6.8}$$

l'equazione di Bessel. Il simbolo q non è ancora una frequenza temporale: ha dimensione inversa alla lunghezza.

6.5. Bessel dalla serie: costruzione e controlli

Cerchiamo una soluzione regolare nella forma $y(x) = x^m \sum_{k\ge 0} a_k x^{2k}$. Sostituendo in (6.8), il coefficiente di x^{m+2k}, per $k \ge 1$, è

$$((m+2k)^2 - m^2)a_k + a_{k-1} = 0, \quad \text{ossia} \quad 4k(m+k)a_k = -a_{k-1}.$$

Scelto $a_0 = 1/(2^m m!)$, la ricorrenza fornisce

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(m+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}. \tag{6.9}$$

Il rapporto dei moduli di due termini consecutivi è $x^2/[4(k+1)(m+k+1)]$, che tende a zero, uniformemente quando x resta in un compatto. La serie e le sue derivate convergono sui compatti; è quindi lecito sostituire e derivare termine a termine. La normalizzazione coincide con la DLMF, §10.2 [3].

I primi sviluppi rendono visibile la regolarità:

$$J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} + \cdots,$$

$$J_1(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \frac{x^5}{384} - \cdots.$$

Per $m \ge 1$, $J_m(qr)$ si annulla al centro all'ordine m. Combinato con $e^{\mathrm{i}m\theta}$, il termine dominante è proporzionale a $(x + \mathrm{i}y)^m$: la dipendenza angolare non crea una singolarità.

Lemma 6.1: Due identità differenziali. *Per $x \neq 0$ e $m \ge 0$,*

$$J_m'(x) = \frac{m}{x} J_m(x) - J_{m+1}(x), \qquad J_0'(x) = -J_1(x).$$

Dimostrazione. Deriviamo $x^{-m}J_m(x)$ usando (6.9). Il termine con $k = 0$ scompare. Nel termine con $k \ge 1$ il fattore $2k/k!$ diventa $2/(k-1)!$. Rinominando $k-1$ come h si riconosce

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-m}J_m(x)) = -x^{-m}J_{m+1}(x).$$

La regola di derivazione del prodotto dà la prima formula; con $m = 0$ si ottiene la seconda. In $x = 0$ si usano i limiti forniti dalla serie. □

6.5.1 Perché si scarta la soluzione singolare

Per un'equazione $y'' + x^{-1}y' + (1 - m^2x^{-2})y = 0$, nota una soluzione J_m non nulla vicino a zero, la riduzione d'ordine produce una seconda soluzione locale

$$J_m(x) \int^x \frac{\mathrm{d}t}{t J_m(t)^2}.$$

La formula si verifica sostituendo $y = J_m v$ e risolvendo l'equazione per v'. Se $m \ge 1$, poiché $J_m(x) \sim c_m x^m$, l'integrale si comporta come una costante per x^{-2m}, e la seconda soluzione come x^{-m}. Se $m = 0$, essa si comporta come $\log x$.

Nel secondo caso il quadrato del gradiente ha integrale radiale proporzionale a $\int_0^{\varepsilon} r^{-2} r \,\mathrm{d}r = \infty$. Nel primo caso la divergenza è ancora più forte. La soluzione singolare non appartiene al dominio energetico ammissibile. Non basta dire che $\log r$ diverge: esso è localmente in L^2 nel piano, ma non ha energia finita. La distinzione evita un criterio incompleto.

Lemma 6.2: Semplicità degli zeri positivi di J_m. Se $a > 0$ e $J_m(a) = 0$, allora $J_m'(a) \neq 0$.

Dimostrazione. Se entrambi i dati iniziali in a fossero nulli, l'unicità per l'equazione lineare ordinaria (6.8), i cui coefficienti sono regolari vicino a $a > 0$, imporrebbe la soluzione identicamente nulla. Per continuazione sull'intervallo $(0, \infty)$ ciò contraddice il termine iniziale non nullo della serie. Non si usa l'unicità nel punto singolare $x = 0$. □

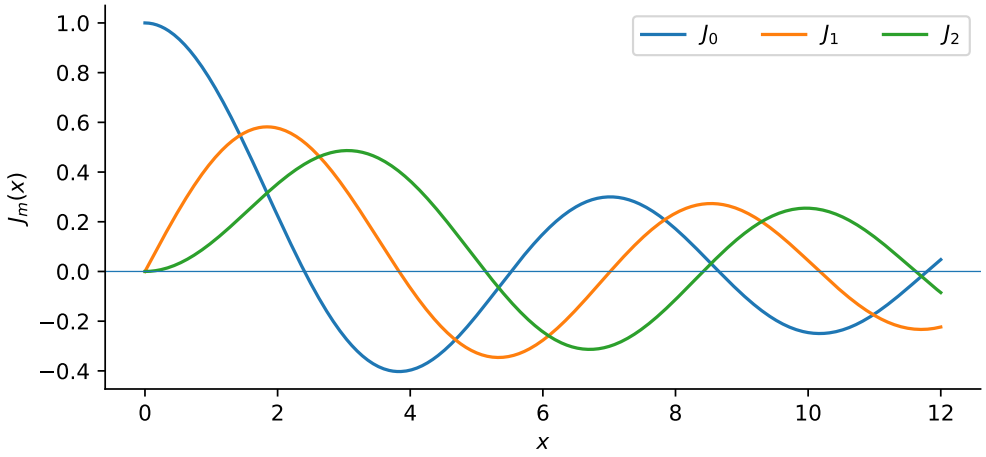

Figura 6.1: Le prime tre funzioni di Bessel sul semiasse positivo. I valori illustrati sono numerici; la serie e le identità differenziali sono sviluppate nel testo.

6.6. Spettro del disco e molteplicità

Sia $j_{m,n}$ l'n-esimo zero positivo di J_m. La condizione di Dirichlet diventa $J_m(qR) = 0$, da cui

$$\lambda_{m,n}(R) = \frac{j_{m,n}^2}{R^2}, \qquad m \geq 0,\ n \geq 1. \tag{6.10}$$

Le autofunzioni reali corrispondenti sono

$$J_m(j_{m,n} r/R)\cos(m\theta), \qquad J_m(j_{m,n} r/R)\sin(m\theta) \quad (m \geq 1).$$

Per $m = 0$ si tiene soltanto la prima funzione, con fattore angolare uno.

Prerequisiti dichiarati. La completezza della decomposizione in modi angolari e degli operatori radiali di Sturm–Liouville è assunta come risultato spettrale. La separazione mostra direttamente che le funzioni scritte sono autofunzioni; la completezza è ciò che permette di affermare che non mancano altri modi.

Nel caso Neumann indichiamo con $b_{m,n}$ gli zeri *strettamente positivi* di J_m', ordinati a partire da $n = 1$. Lo spettro è formato da

$$\mu_0 = 0, \qquad \frac{b_{m,n}^2}{R^2} \quad (m \geq 0,\ n \geq 1), \tag{6.11}$$

con i medesimi pesi angolari. Questa scelta evita l'ambiguità fra la convenzione DLMF $j_{0,1}' = 0$ e le funzioni numeriche che restituiscono solo zeri positivi [4]. In particolare $b_{0,n} = j_{1,n}$, perché $J_0' = -J_1$.

Definendo $d_0 = 1$ e $d_m = 2$ per $m \geq 1$, possiamo scrivere

$$N_D(\Lambda; R) = \sum_{m=0}^{\infty} d_m \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{j_{m,n}^2 \leq R^2\Lambda\}},$$

$$N_N(\Lambda; R) = 1 + \sum_{m=0}^{\infty} d_m \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{b_{m,n}^2 \leq R^2\Lambda\}}.$$

Se due famiglie avessero un valore coincidente, i contributi si sommerebbero: il conteggio per modi non deve cancellare duplicati. La non coincidenza degli zeri positivi di J_m per ordini interi distinti è un ulteriore risultato classico riportato nella DLMF; non segue dalla sola simmetria angolare e non ne diamo qui la prova.

Proposizione 6.4: Scala del raggio. *Per entrambe le condizioni al bordo,*

$$\lambda_k(D_R) = R^{-2}\lambda_k(D_1), \quad \mu_k(D_R) = R^{-2}\mu_k(D_1), \quad N_{D/N}(\Lambda; R) = N_{D/N}(R^2\Lambda; 1).$$

Dimostrazione. Dato v sul disco unitario, poniamo $u(x) = v(x/R)$. Ogni derivata spaziale introduce un fattore R^{-1}; il laplaciano ne introduce due. Il bordo unitario viene portato nel bordo di D_R e la condizione omogenea resta omogenea. Il cambio di variabile è invertibile, quindi conserva dimensioni degli autospazi e molteplicità. L'ultima uguaglianza segue confrontando le disuguaglianze sulle soglie. □

Proposizione 6.5: Un limite all'indice angolare. *Per un modo non nullo di ordine $m \geq 1$, sia esso Dirichlet o Neumann, l'autovalore soddisfa $\lambda > m^2/R^2$.*

Dimostrazione. Eliminando il fattore angolare dal quoziente di Rayleigh si trova

$$\lambda = \frac{\int_0^R \left(|v'|^2 + m^2 r^{-2}|v|^2\right) r \, \mathrm{d}r}{\int_0^R |v|^2 r \, \mathrm{d}r}.$$

Poiché $r^{-2} > R^{-2}$ per $0 < r < R$, l'integrale del termine angolare è strettamente maggiore di m^2/R^2 volte il denominatore per una funzione non nulla. Il termine con $|v'|^2$ è non negativo. Questo prova la disuguaglianza e giustifica il taglio finito sugli ordini quando si conta sotto una soglia. □

6.6.1 Una tavola con significato verificabile

La tabella seguente è calcolata in virgola mobile per $R = 1$. Gli indici sono radiali e angolari, non la posizione finale nella successione.

m	n	$j_{m,n}$	$j_{m,n}^2$	peso d_m
0	1	2.4048255577	5.7831859629	1
1	1	3.8317059702	14.6819706421	2
2	1	5.1356223018	26.3746164272	2
0	2	5.5200781103	30.4712623437	1
3	1	6.3801618959	40.7064658182	2

Non bisogna ordinare prima tutti i modi $m = 0$ e poi quelli $m = 1$: la successione crescente intreccia le famiglie. Ad esempio $j_{2,1} < j_{0,2}$, mentre $j_{0,2} < j_{3,1}$. I valori vengono rigenerati dal laboratorio, non copiati da un'immagine.

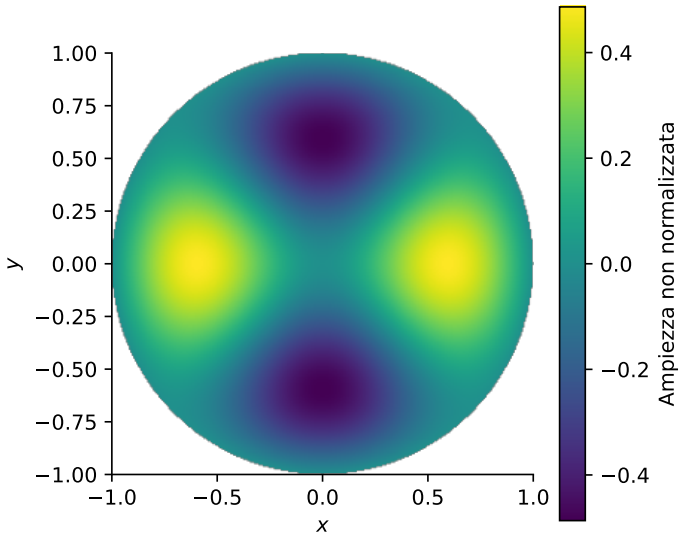

Figura 6.2: Modo di Dirichlet $m = 2, n = 1$ nel disco unitario. I diametri nodali provengono da $\cos(2\theta)$; il fattore radiale si annulla sul bordo. Il campo non è normalizzato in L^2.

6.7. Ortogonalità e normalizzazione dei modi

La parte angolare è elementare:

$$\int_0^{2\pi} e^{\mathrm{i}m\theta} e^{-\mathrm{i}k\theta}\,\mathrm{d}\theta = \begin{cases} 2\pi, & m = k, \\ 0, & m \neq k. \end{cases}$$

Per $m \geq 1$, $\int_0^{2\pi} \cos^2(m\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi$; per il modo costante l'integrale è 2π.

Proposizione 6.6: Ortogonalità radiale. *Se v_a e v_b sono soluzioni regolari di ordine m, con autovalori $a^2 \neq b^2$ e la stessa condizione omogenea al bordo, allora $\int_0^R v_a(r) v_b(r) r\,\mathrm{d}r = 0$.*

Dimostrazione. Riscriviamo l'equazione radiale come $-(rv_a')' + m^2 v_a / r = a^2 r v_a$ e analogamente per v_b. Moltiplichiamo la prima per v_b, la seconda per v_a e sottraiamo. Integrando,

$$(a^2 - b^2) \int_0^R v_a v_b r\,\mathrm{d}r = \left[r(v_a v_b' - v_a' v_b) \right]_0^R .$$

In R il termine è nullo: o entrambe le funzioni si annullano oppure entrambe le derivate si annullano. In zero le serie regolari mostrano che il termine tende a zero; per $m = 0$ le derivate sono $O(r)$, e per $m \geq 1$ i prodotti hanno un fattore $O(r^{2m})$. Il fattore $a^2 - b^2$ è non nullo, quindi l'integrale si annulla. □

Proposizione 6.7: Norma radiale di Dirichlet. *Se $j = j_{m,n}$, allora*

$$\int_0^R J_m(jr/R)^2 r\,\mathrm{d}r = \frac{R^2}{2} J_{m+1}(j)^2 .$$

Dimostrazione. Poniamo $y = J_m$ e $F(x) = \frac{1}{2}\{x^2 y'(x)^2 + (x^2 - m^2) y(x)^2\}$. Derivando e usando $x^2 y'' = -xy' - (x^2 - m^2)y$,

$$\begin{aligned} F'(x) &= xy'^2 + x^2 y' y'' + xy^2 + (x^2 - m^2) y y' \\ &= xy'^2 - xy'^2 - (x^2 - m^2) y y' + xy^2 + (x^2 - m^2) y y' \\ &= xy^2. \end{aligned}$$

La serie in zero dà $F(0) = 0$. Poiché $y(j) = 0$, $\int_0^j xy^2 \, \mathrm{d}x = j^2 y'(j)^2/2$. Con $x = jr/R$ il fattore del cambio di variabile è R^2/j^2. Infine il lemma 6.1 dà $y'(j) = -J_{m+1}(j)$. □

Per un modo Dirichlet con $m \geq 1$, la norma quadrata completa della funzione con coseno è dunque $\pi R^2 J_{m+1}(j)^2/2$. Per il modo $m = 0$ è $\pi R^2 J_1(j)^2$. La differenza è il fattore angolare, non una diversa normalizzazione della funzione di Bessel. Se invece b è uno zero positivo di J'_m, la stessa identità dà

$$\int_0^R J_m(br/R)^2 r \, \mathrm{d}r = \frac{R^2}{2} \left(1 - \frac{m^2}{b^2}\right) J_m(b)^2.$$

Il fattore fra parentesi è positivo per la proposizione 6.5; il modo costante va trattato a parte.

6.8. Oscillazione, confronto e fase radiale

La formula $\lambda_{m,n} = j_{m,n}^2/R^2$ lascia due domande: perché gli zeri positivi sono infiniti, e come si confrontano le famiglie quando cambia m? La risposta non richiede di supporre che gli zeri siano equidistanti.

6.8.1 Eliminare la derivata prima

Poniamo $w(r) = \sqrt{r}\, v(r)$ nell'equazione radiale. Calcolando le due derivate si trova

$$-w'' + \frac{m^2 - 1/4}{r^2} w = \lambda w. \tag{6.12}$$

Il termine $-1/4$ è essenziale: deriva dalla misura radiale $r \, \mathrm{d}r$, non da una correzione empirica. Nel caso Dirichlet $w(R) = 0$; nel caso Neumann

$$w'(R) = \frac{w(R)}{2R}. \tag{6.13}$$

Sostituire $w'(R) = 0$ cambierebbe lo spettro.

Lemma 6.3: Un confronto oscillatorio elementare. *Se $y'' + a(x)y = 0$ e $a(x) \geq c^2 > 0$ su $[A, \infty)$, una soluzione reale non nulla ha infiniti zeri su tale semiretta.*

Dimostrazione. Supponiamo che oltre un punto la soluzione sia positiva. Allora $y'' \leq -c^2 y < 0$, quindi y' è strettamente decrescente. Se diventa negativa, resta al più una costante negativa e y deve attraversare zero. Se rimanesse non negativa, $y \geq y(A) > 0$ imporrebbe $y'' \leq -c^2 y(A)$, facendo diventare negativa y' in tempo finito. Entrambe le possibilità contraddicono l'assenza di altri zeri. Se la soluzione fosse negativa, si applica l'argomento a $-y$. □

Per $y(x) = \sqrt{x} J_m(x)$, il coefficiente è $1 - (m^2 - 1/4)/x^2 \geq 1/2$ per x sufficientemente grande. Il lemma e la semplicità degli zeri garantiscono la successione infinita $j_{m,n}$. Fra due zeri consecutivi di J_m, Rolle fornisce almeno uno zero della derivata. Questo basta per l'esistenza di infiniti zeri derivati; le intercalazioni più fini della teoria classica sono registrate in [4], senza essere tutte dedotte da Rolle.

6.8.2 Il confronto negli ordini

Per $m \geq 1$ il dominio energetico radiale è

$$V_m = \left\{ v : \int_0^R (|v'|^2 + |v|^2) r \, \mathrm{d}r + \int_0^R |v|^2 r^{-1} \, \mathrm{d}r < \infty \right\},$$

con eventuale traccia nulla in R. Esso è lo stesso per tutti gli interi $m \geq 1$. I quozienti di due ordini $\ell > m \geq 1$ soddisfano

$$\mathcal{R}_\ell(v) - \mathcal{R}_m(v) = (\ell^2 - m^2) \frac{\int |v|^2/r}{\int |v|^2 r} \geq \frac{\ell^2 - m^2}{R^2}.$$

Applicando il min–max nei settori,

$$\lambda_{\ell,n} \geq \lambda_{m,n} + \frac{\ell^2 - m^2}{R^2}. \tag{6.14}$$

La stessa formula vale per gli autovalori radiali Neumann indicizzati all'interno dei settori $m \geq 1$. Il settore $m = 0$ ammette un dominio più ampio: la costante, ad esempio, non appartiene a V_m per $m \geq 1$. L'inclusione consente ancora i confronti min–max nel verso appropriato, ma non autorizza a identificare i due domini.

Esempio 6.3: Un taglio all'ordine prima del calcolo. Sul disco unitario, con soglia $\Lambda = 100$, ogni modo di ordine $m \geq 10$ ha autovalore strettamente maggiore di 100 per la proposizione 6.5. Restano soltanto $m = 0, \dots, 9$. Questo taglio è dimostrato; il numero di zeri radiali da richiedere a una libreria viene poi aumentato finché si supera la soglia. Il calcolo della radice resta numerico, ma la finitezza dell'elenco degli ordini non è un'ipotesi sperimentale.

6.8.3 L'angolo di Prüfer e il conteggio

Su un intervallo $a \leq r \leq R$ con $a > 0$, per $-w'' + Vw = \lambda w$ scriviamo $w = \rho \sin \vartheta$, $w' = \rho \cos \vartheta$, con $\rho^2 = w^2 + w'^2 > 0$. L'unicità dell'equazione impedisce che w, w' si annullino insieme. Differenziando l'argomento del vettore (w', w),

$$\vartheta' = \frac{w'^2 - w w''}{w^2 + w'^2} = \cos^2 \vartheta + (\lambda - V) \sin^2 \vartheta. \tag{6.15}$$

Uno zero di w corrisponde a $\vartheta \in \pi\mathbb{Z}$; in quel punto $\vartheta' = 1$, quindi il passaggio del livello è orientato. L'angolo non è necessariamente crescente in ogni punto se $V > \lambda$. Contare semplicemente le variazioni dell'arcotangente principale può perdere multipli di π: occorre seguirne una determinazione continua.

6.8.4 Monotonia della derivata logaritmica

Sia $v(r; \lambda)$ la soluzione regolare, con normalizzazione al centro indipendente da λ, e sia $z = \partial_\lambda v$. Dalla forma $-(rv')' + m^2 v/r = \lambda r v$ si ottiene

$$\big[r(vz' - v'z) \big]' = -r v^2.$$

Il termine in zero è nullo per le serie regolari. Se $v(R; \lambda) \neq 0$,

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\frac{R v'(R; \lambda)}{v(R; \lambda)} \right) = - \frac{\int_0^R r v(r; \lambda)^2 \, \mathrm{d}r}{v(R; \lambda)^2} < 0. \tag{6.16}$$

La dipendenza differenziabile dal parametro si verifica direttamente nella serie regolare, dopo aver rimosso il fattore $\lambda^{m/2}$. Questa identità spiega la robustezza dei metodi di shooting tra due poli. Non si applica attraversando uno zero del denominatore senza separare gli intervalli. Essa tornerà per Robin e per le corone.

6.9. Intercalazione radiale: il vincolo al bordo costa una dimensione

L'ortogonalità non dice quanti zeri derivati si trovino tra due zeri della funzione. Il principio variazionale permette di rispondere nel singolo settore angolare senza supporre un grafico della funzione.

Fissiamo $m \geq 0$. Indichiamo con $\delta_{m,1}, \delta_{m,2}, \dots$ i valori di Dirichlet e con $\nu_{m,0}, \nu_{m,1}, \dots$ quelli di Neumann in questo settore, entrambi senza il peso della molteplicità angolare. Solo per $m = 0$ si ha $\nu_{0,0} = 0$. Per $m \geq 1$ il primo valore $\nu_{m,0}$ è già positivo. Questo cambio temporaneo di indice rende la formula identica in tutti i settori.

Teorema 6.1: Intercalazione stretta nello stesso ordine. *Per ogni $m \geq 0$ e $n \geq 1$,*

$$\nu_{m,n-1} < \delta_{m,n} < \nu_{m,n}.$$

Dimostrazione.

1. Inclusione dei domini. Il dominio radiale della forma di Dirichlet è il sottospazio di quello di Neumann definito da $v(R) = 0$. La traccia è un funzionale continuo non nullo, dunque questo sottospazio ha codimensione uno. La forma energetica è la stessa nei due problemi.

2. Primo verso. Il min-max di Neumann al suo indice $n - 1$ minimizza su sottospazi di dimensione n. La famiglia di tali sottospazi di Dirichlet è più piccola, perciò $\nu_{m,n-1} \leq \delta_{m,n}$.

3. Secondo verso. Sia E lo spazio dei primi $n + 1$ modi radiali di Neumann. Il nucleo della traccia ristretta a E ha dimensione almeno n. Su tale nucleo il massimo del quoziente non supera $\nu_{m,n}$; essendo un sottospazio ammissibile per Dirichlet, dà $\delta_{m,n} \leq \nu_{m,n}$.

4. Esclusione dell'uguaglianza. A un parametro positivo fissato, tutte le soluzioni radiali regolari sono proporzionali a $J_m(\sqrt{\lambda}r)$. Un valore comune ai due spettri imporrebbe insieme $v(R) = v'(R) = 0$. L'unicità del problema iniziale in $R > 0$ renderebbe v identicamente nulla, assurdo. A zero il problema di Dirichlet non ha autovettori. Entrambi i versi sono quindi stretti. □

La discrezione dello spettro nei settori segue dalla compattezza già costruita: i settori angolari sono sottospazi chiusi invarianti per il risolvente. Ogni autospazio radiale è unidimensionale, perché la regolarità al centro lascia una sola soluzione dell'equazione. Le ipotesi impiegate nell'intercalazione sono dunque disponibili prima di usare la formula degli zeri come algoritmo.

Esempio 6.4: Due convenzioni, due stringhe di zeri. Per $m \geq 1$, tornando ai numeri positivi $b_{m,n}$ delle sezioni precedenti, il teorema dice

$$b_{m,1} < j_{m,1} < b_{m,2} < j_{m,2} < b_{m,3} < \cdots .$$

Per $m = 0$, invece, il primo valore radiale Neumann è zero e

$$0 < j_{0,1} < b_{0,1} < j_{0,2} < b_{0,2} < \cdots .$$

La relazione $J_0' = -J_1$ identifica $b_{0,n} = j_{1,n}$. Il primo zero positivo della derivata di J_0 non viene prima del primo zero di J_0. Dimenticare il modo nullo altera precisamente questa parte dell'ordinamento.

6.9.1 Come usare il risultato in un calcolo garantito

Se due zeri consecutivi di J_m sono stati isolati e riconosciuti con indice, l'intercalazione prova che nel loro intervallo vi è esattamente uno zero positivo di J'_m. Una successiva bisezione certificata di J'_m non deve più dimostrare da zero l'unicità in quell'intervallo. Il procedimento non vale, senza una nuova giustificazione, per zeri di ordini diversi oppure per una combinazione di Dini con parametri variabili.

Nel problema globale i settori si mescolano. La codimensione del vincolo $u|_{\partial D} = 0$ nell'intero spazio $H^1(D)$ non è uno. Perciò non si ottiene un'intercalazione globale a distanza uno trasferendo letteralmente il ragionamento radiale: il rango del vincolo era parte essenziale della prova.

6.10. Un certificato razionale per il primo zero di J_0

Un numero calcolato con molte cifre non è, da solo, un intervallo certificato. Qui costruiamo invece un piccolo certificato riproducibile con sole operazioni su interi e frazioni. Per $x \in (0, 5/2]$, la serie di J_1 è alternata con termini decrescenti: il rapporto iniziale dei moduli è $x^2/8 \le 25/32 < 1$ e quelli successivi sono ancora minori. Di conseguenza

$$J_1(x) \ge \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} = \frac{x}{2}\left(1 - \frac{x^2}{8}\right) > 0.$$

Dall'identità $J_0' = -J_1$ segue che J_0 è strettamente decrescente su $(0, 5/2]$.

Poniamo

$$S_M(x) = \sum_{k=0}^{M} \frac{(-1)^k}{(k!)^2}\left(\frac{x^2}{4}\right)^k.$$

Per $M \ge 1$ e $x \le 5/2$, la coda è alternata e decrescente, poiché il rapporto dal termine $k = 1$ al successivo è al più $25/64 < 1$. Quindi

$$S_{2h+1}(x) \le J_0(x) \le S_{2h}(x) \qquad (h \ge 1).$$

Non abbiamo richiesto che il primo termine sia maggiore del secondo: è la coda dopo il troncamento che deve soddisfare il criterio.

Proposizione 6.8: Primo intervallo certificato. *Si ha*

$$\frac{24048}{10000} < j_{0,1} < \frac{24049}{10000}.$$

Dimostrazione. Il calcolo razionale delle somme finite, controllato nella suite del laboratorio e affiancato dalle stime di coda del programma di laboratorio del capitolo, verifica

$$S_{11}(24048/10000) > 0, \qquad S_{12}(24049/10000) < 0.$$

Le stime della coda implicano il medesimo segno per J_0 ai due estremi. La continuità dà uno zero intermedio. La stretta monotonia fino a $5/2$ e $J_0(0) = 1$ dimostrano che è unico in quell'intervallo e che nessuno zero positivo lo precede. Il calcolo delle due disuguaglianze è esatto: il file usa `fractions.Fraction`, non un arrotondamento binario. □

Squadrando estremi positivi si ricava

$$\frac{24048^2}{10^8} < \lambda_1(D_1) < \frac{24049^2}{10^8}.$$

Si tratta di $5.78306304 < \lambda_1 < 5.78354401$. Questo intervallo è meno stretto del valore numerico a dieci cifre, ma ha un significato logico più forte. Il laboratorio estende anche la bisezione razionale, mantenendo visibili le prove di segno; non presume che un solo intervallo dimostri Pólya a tutte le frequenze.

6.10.1 Un certificato per il primo zero di J_1'

La serie derivata due volte dà

$$J_1''(x) = -\frac{3x}{8} + \frac{5x^3}{96} - \frac{7x^5}{3072} + \cdots .$$

Per $0 < x \le 2$ i moduli dei termini sono decrescenti: il primo rapporto è $5x^2/36 \le 5/9$, e i successivi diminuiscono. La somma alternata è quindi al più dei primi due termini,

$$J_1''(x) \le -\frac{x(36 - 5x^2)}{96} < 0.$$

Dunque J_1' è strettamente decrescente fino a due. Poiché $J_1'(0) = 1/2$, bastano due segni razionali per individuare il suo primo zero. Le serie forniscono

$$J_1'(18411/10000) > 0, \qquad J_1'(18412/10000) < 0.$$

Ne segue $1.8411 < b_{1,1} < 1.8412$, con esistenza e unicità già provate.

Il codice non assume che una stampa decimale abbia il segno esatto. Per una derivata di ordine $d = 0, 1, 2$, indica con t_k il termine della serie. Dopo un indice k con $m + 2k \ge d$, il rapporto dei moduli è maggiorato da

$$q_k = \frac{x^2}{4(k+1)(m+k+1)} \left(\frac{m + 2k + 2}{m + 2k - d + 1} \right)^d . \tag{6.17}$$

I fattori a destra sono non crescenti in k. Se $q_k < 1$, l'intera coda che comincia con t_k ha modulo al più $|t_k|/(1 - q_k)$. Per $d = 0$ si intende il fattore elevato a zero uguale a uno. La formula è conservativa: non sfrutta neppure l'alternanza.

Esempio 6.5: Bisezione con una prova del segno. Il laboratorio esegue 27 bisezioni di ciascun intervallo iniziale lungo 10^{-4}. Gli estremi finali sono frazioni, con larghezza minore di 10^{-12}. Per J_0 ottiene

$$\frac{1613851112951}{671088640000} < j_{0,1} < \frac{3227702225903}{1342177280000}.$$

Per J_1' ottiene

$$\frac{2471195039619}{1342177280000} < b_{1,1} < \frac{123559751981}{67108864000}.$$

A ogni passo l'intervallo della funzione esclude zero. Se ciò non avvenisse, il programma aumenterebbe il numero di termini invece di indovinare il segno. La monotonia dimostrata sopra è ciò che trasforma questi segni in certificati dei *primi* zeri, non di zeri non identificati.

6.10.2 Identificare il primo modo Neumann senza una tavola

Per $m \ge 2$, la stima energetica dà $b_{m,n} > m \ge 2$. Nel settore $m = 0$ gli zeri positivi derivati coincidono con quelli di J_1, e $J_1 > 0$ su $(0, 5/2]$, come già dimostrato. Invece $b_{1,1} < 1.8412 < 2$. Pertanto il primo autovalore positivo di Neumann è proprio $b_{1,1}^2/R^2$, con i due modi angolari seno e coseno. Questa identificazione non dipende dall'ordinamento numerico di una lista.

6.10.3 Che cosa il certificato non afferma

La bisezione certifica due radici specifiche e le loro identità spettrali. Non certifica tutti gli zeri positivi, la completezza di ogni catalogo numerico o il confronto di Pólya su un intervallo illimitato. Per una finestra continua useremo in seguito una costruzione diversa: spazi test polinomiali e inerzia razionale. Il problema della radice e quello del conteggio non devono essere risolti necessariamente con lo stesso algoritmo.

6.11. Due stime variazionali calcolate a mano

Esempio 6.6: Una funzione test per Dirichlet. Sul disco D_R poniamo $u(r) = 1-r^2/R^2$. Essa si annulla al bordo ed è ammissibile. Poiché $u' = -2r/R^2$,

$$\int_{D_R} |\nabla u|^2 = 2\pi \int_0^R \frac{4r^2}{R^4} r \, \mathrm{d}r = 2\pi.$$

Al denominatore,

$$2\pi \int_0^R (1 - r^2/R^2)^2 r \, \mathrm{d}r = \pi R^2 \int_0^1 (1-t)^2 \, \mathrm{d}t = \frac{\pi R^2}{3},$$

dove $t = r^2/R^2$. Pertanto $\lambda_1 \le 6/R^2$. Per $R = 1$ l'intervallo certificato nella sezione precedente, $5.78306304 < \lambda_1 < 5.78354401$, è compatibile con questo limite superiore, che non è ottimale.

Esempio 6.7: Una funzione test per Neumann. La funzione $u(x, y) = x$ ha media nulla per simmetria. Non deve soddisfare puntualmente $\partial_\nu u = 0$ per essere una funzione test del problema variazionale Neumann: deve appartenere a H^1 e avere media nulla. Il numeratore è $\int_{D_R} 1 = \pi R^2$; il denominatore è

$$\int_0^{2\pi} \cos^2\theta \, \mathrm{d}\theta \int_0^R r^3 \, \mathrm{d}r = \frac{\pi R^4}{4}.$$

Segue $\mu_1 \le 4/R^2$. Il valore $b_{1,1}^2/R^2 \simeq 3.3899577167/R^2$ soddisfa il controllo.

6.12. Ritz sul disco: matrici esatte e gerarchia delle approssimazioni

Il principio variazionale non serve soltanto a ottenere una disuguaglianza con una funzione scelta a intuito. Produce un algoritmo nel quale ogni nuova funzione di prova amplia uno spazio e migliora una stima nella direzione nota. Nel disco conviene conservare esattamente la simmetria angolare: non occorre approssimare il cerchio con un poligono.

6.12.1 Riduzione al quadrato del raggio

Poniamo per il momento $R = 1$, $t = r^2$ e $v(r) = r^m p(t)$. Tolto il fattore angolare positivo, la massa e l'energia sono

$$M[p] = \frac{1}{2}\int_0^1 t^m p(t)^2 \,\mathrm{d}t, \tag{6.18}$$

$$K[p] = m p(1)^2 + 2\int_0^1 t^{m+1} p'(t)^2 \,\mathrm{d}t. \tag{6.19}$$

Per verificare la seconda formula, si deriva $v' = r^{m-1}(mp + 2tp')$. Il numeratore radiale del quoziente diventa

$$\int_0^1 \left(m^2 t^{m-1} p^2 + 2m t^m p p' + 2 t^{m+1} p'^2 \right) \mathrm{d}t.$$

I primi due addendi sono la derivata di $m t^m p^2$. Il bordo in zero scompare per $m \geq 1$; per $m = 0$ il termine completo è nullo. Rimane esattamente (6.19). La polarizzazione fornisce le corrispondenti forme bilineari per due polinomi p e q.

Proposizione 6.9: Matrici razionali. *Per la base di Neumann $p_i(t) = t^i$, $0 \leq i < s$, si ha*

$$M^N_{ij} = \frac{1}{2(m+i+j+1)}, \qquad K^N_{ij} = m + \frac{2ij}{m+i+j},$$

dove la frazione con numeratore e denominatore entrambi nulli vale zero. Per la base di Dirichlet $p_i(t) = t^i(1-t)$ si ha, posto $a = m+i+j$,

$$M^D_{ij} = \frac{1}{(a+1)(a+2)(a+3)},$$
$$K^D_{ij} = 2\left(\frac{ij}{a} - \frac{2ij + i + j}{a+1} + \frac{(i+1)(j+1)}{a+2} \right).$$

Vale la stessa convenzione per ij/a in $a = 0$.

Dimostrazione. Nella base Neumann, $p_i' p_j' = ij t^{i+j-2}$ e $p_i(1)p_j(1) = 1$: basta integrare le potenze in (6.18)–(6.19). Nella base Dirichlet il termine di bordo è zero. Il prodotto delle derivate è

$$ij t^{i+j-2} - (2ij + i + j) t^{i+j-1} + (i+1)(j+1) t^{i+j}.$$

Per la massa si usa $\frac{1}{2}\int_0^1 t^a (1-t)^2 \,\mathrm{d}t = 1/[(a+1)(a+2)(a+3)]$. Tutti i denominatori non convenzionali sono positivi. Il calcolo non richiede quadrature numeriche. □

6.12.2 Che cosa certifica un autovalore di Ritz

La matrice M è definita positiva: $c^T M c$ è la massa di un polinomio non nullo moltiplicato per r^m. Gli autovalori generalizzati $Kc = \rho Mc$ sono perciò reali. Applicando il min-max prima nello spazio intero e poi nel sottospazio polinomiale, otteniamo

$$\lambda_{m,n} \leq \rho^{(s)}_{m,n}, \qquad 1 \leq n \leq s.$$

Qui $\lambda_{m,n}$ indica l'autovalore del settore, con la convenzione appropriata per Neumann. Aumentare s rende il sottospazio più grande: $\rho^{(s+1)}_{m,n} \leq \rho^{(s)}_{m,n}$. Il verso della stima non dipende da quanto il grafico sembri vicino al risultato esatto.

Esempio 6.8: Due polinomi radiali di Dirichlet. Per $m = 0$, $s = 2$, la base è $(1-t, t-t^2)$ e

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 1/6 & 1/24 \\ 1/24 & 1/60 \end{pmatrix}.$$

La formula di Leibniz, applicata senza arrotondamenti, dà

$$\det(K - \rho M) = \frac{3\rho^2 - 128\rho + 640}{2880}.$$

Il discriminante del numeratore è $128^2 - 4 \cdot 3 \cdot 640 = 8704 = 256 \cdot 34$. Pertanto

$$\rho_\pm = \frac{64 \pm 8\sqrt{34}}{3}, \qquad \rho_- \simeq 5.784128.$$

La radice minore migliora il valore 6 della prova con $1 - r^2$ e rimane sopra $j_{0,1}^2 \simeq 5.783186$, come impone il min-max. La seconda radice è una stima per il secondo modo *radiale*, non per il secondo autovalore globale del disco.

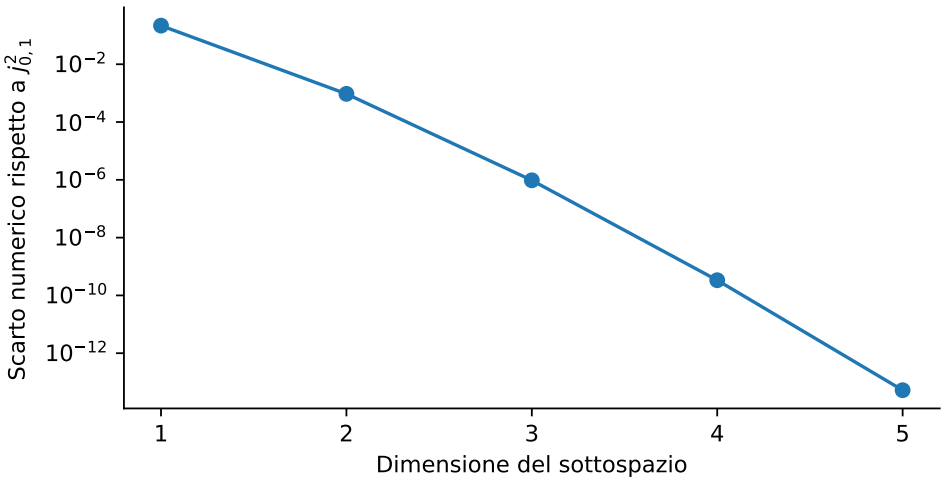

Figura 6.3: Errore numerico della prima stima di Ritz radiale, per spazi annidati. Il riferimento usa uno zero di Bessel in virgola mobile; il grafico non è il certificato intervallare della sezione successiva.

Osservazione 6.1: La base non impone la condizione naturale. *Per Neumann i polinomi della base non devono soddisfare $v'(1) = 0$. Devono appartenere al dominio della forma, cioè a H^1; la condizione normale appare nell'equazione variazionale del minimizzatore. Imporla a ogni funzione di prova restringerebbe inutilmente lo spazio. Per Dirichlet, invece, la traccia zero è essenziale e viene incorporata con il fattore $1 - t$.*

6.13. Un intervallo per il primo autovalore: la disuguaglianza di Temple

Ritz fornisce naturalmente limiti superiori. Per racchiudere un autovalore fra due numeri bisogna aggiungere informazione, non cambiare il verso della disuguaglianza. Nel caso del primo autovalore questa informazione può essere un limite inferiore per il secondo.

Teorema 6.2: Temple, versione per un autovalore semplice. *Sia H autoaggiunto con autovalori $\lambda_1 < \lambda_2 \le \cdots$ e base ortonormale di autofunzioni. Sia $u \in \operatorname{Dom} H$, $\|u\| = 1$, e si pongano*

$$\rho = \langle Hu, u\rangle, \qquad s^2 = \|(H-\rho)u\|^2 .$$

Se $\rho < \beta \le \lambda_2$, allora

$$\rho - \frac{s^2}{\beta - \rho} \le \lambda_1 \le \rho. \tag{6.20}$$

Dimostrazione.

1. Espansione spettrale. Scriviamo $u = \sum c_j \phi_j$ con $\sum |c_j|^2 = 1$. Per $j = 1$ il prodotto $(\lambda_j - \lambda_1)(\lambda_j - \beta)$ è zero; per $j \ge 2$ è non negativo. Quindi

$$0 \le \sum_{j} (\lambda_j - \lambda_1)(\lambda_j - \beta)|c_j|^2 .$$

2. Separazione della varianza. La somma è $\langle H^2 u, u\rangle - (\lambda_1 + \beta)\rho + \lambda_1\beta$, intendendo il primo termine come $\|Hu\|^2$. Poiché $s^2 = \|Hu\|^2 - \rho^2$, essa vale $s^2 + (\rho - \lambda_1)(\rho - \beta)$. Segue $(\rho - \lambda_1)(\beta - \rho) \le s^2$.

3. Divisione lecita. Il denominatore $\beta - \rho$ è strettamente positivo per ipotesi. Dividendo otteniamo il limite inferiore; quello superiore è Rayleigh. Non abbiamo assunto che u fosse già una buona autofunzione. □

6.13.1 Un separatore spettrale elementare

Il disco unitario è contenuto nel quadrato $(-1,1)^2$. La monotonia di Dirichlet e il conteggio sul quadrato danno

$$\lambda_2(D_1) \ge \lambda_2((-1,1)^2) = \frac{5\pi^2}{4} > \frac{45}{4} =: \beta.$$

Il valore razionale β è sufficiente: non serve un certificato molto preciso di λ_2. La semplicità della prima autofunzione può qui essere letta anche dalla famiglia J_0 e dall'ordinamento dei primi modi; in generale discende dal principio del massimo.

6.13.2 Una prova razionale, non un arrotondamento favorevole

Per $u(r) = p(r^2)$, con $p(1) = 0$, si ha

$$Hu = -4\bigl(tp''(t) + p'(t)\bigr) =: h(t).$$

Il fattore π della misura si cancella, dunque

$$\rho = \frac{\int_0^1 p h \,\mathrm{d}t}{\int_0^1 p^2 \,\mathrm{d}t}, \qquad s^2 = \frac{\int_0^1 h^2 \,\mathrm{d}t}{\int_0^1 p^2 \,\mathrm{d}t} - \rho^2.$$

Se i coefficienti di p sono razionali, ogni integrale è razionale. Una proposta numerica di Ritz viene convertita nel polinomio seguente:

$$p(t) = 1 - \frac{940072}{650211}t + \frac{12664217471}{24234447655}t^2 - \frac{21358466216}{254538685005}t^3 + \frac{2627656511}{349459620433}t^4 - \frac{177}{460537}t^5.$$

La somma dei sei coefficienti è esattamente zero. Non basta che sia «piccola»: la traccia deve annullarsi per rendere u ammissibile. Il laboratorio controlla questo fatto prima di calcolare l'intervallo.

Esempio 6.9: Certificato riproducibile per $\lambda_1(D_1)$. Con il polinomio scritto sopra si ottengono esattamente

$$\rho = \frac{5487948729691469390577349468992590750074240344}{9489490334312322410475240124346030769054407 47}.$$

La routine verifica $\rho < 45/4$, calcola s^2 come frazione e applica (6.20). Con arrotondamenti *verso l'esterno*, anch'essi verificati mediante confronti fra interi, il risultato è

$$5.78318596293 < \lambda_1(D_1) < 5.78318596295. \tag{6.21}$$

Le molte cifre non derivano da una fiducia nel risolutore numerico: quest'ultimo suggerisce soltanto un vettore. Il controllo successivo usa il polinomio razionale, gli integrali esatti e la disuguaglianza dimostrata.

Attenzione. Il certificato riguarda un singolo autovalore del laplaciano scalare di Dirichlet sul disco esatto. Non certifica automaticamente gli altri modi, il problema di una piastra, o una discretizzazione su un poligono. La piccolezza del residuo senza un separatore spettrale non basterebbe a identificare quale autovalore è stato approssimato.

6.14. Dal quadrato alla legge di Weyl: un modello esatto

Sul quadrato $Q_L = (0, L)^2$, la separazione cartesiana fornisce

$$\lambda_{p,q} = \frac{\pi^2}{L^2}(p^2 + q^2), \qquad p, q \geq 1,$$

con autofunzioni $\sin(p\pi x/L)\sin(q\pi y/L)$. Nel caso Neumann i seni diventano coseni e $p, q \geq 0$. La coppia $(0, 0)$ è il modo costante e si conta una volta. La completezza delle serie di Fourier sul quadrato è qui il risultato esterno che completa la separazione.

Fissata Λ, introduciamo $\rho = L\sqrt{\Lambda}/\pi$. Il conteggio Dirichlet coincide con il numero di punti interi positivi nel quarto di disco di raggio ρ. Per ogni punto (p, q) contato, la cella $[p-1, p] \times [q-1, q]$ è contenuta nel quarto di disco: entrambe le coordinate di ogni suo punto sono minori o uguali a quelle del vertice superiore. Le celle hanno area uno e interni disgiunti. Segue

$$N_{D,Q_L}(\Lambda) \leq \frac{\pi\rho^2}{4} = \frac{L^2\Lambda}{4\pi}. \tag{6.22}$$

Per Neumann usiamo invece le celle $[p, p+1] \times [q, q+1]$ con $p, q \geq 0$ e vertice inferiore sinistro contato. Ogni punto del quarto di disco appartiene, salvo bordi trascurabili, alla cella del punto $(\lfloor x \rfloor, \lfloor y \rfloor)$, che è ancora nel disco. L'unione delle celle copre il quarto di disco, quindi

$$\frac{L^2\Lambda}{4\pi} \leq N_{N,Q_L}(\Lambda). \tag{6.23}$$

Le due orientazioni della cella spiegano i due versi della disuguaglianza.

Proposizione 6.10: Resto elementare sul quadrato. *Per $\rho \geq 0$,*

$$\frac{\pi}{4}(\rho - \sqrt{2})_+^2 \leq N_{D,Q_L}(\Lambda) \leq \frac{\pi}{4}\rho^2,$$

$$\frac{\pi}{4}\rho^2 \leq N_{N,Q_L}(\Lambda) \leq \frac{\pi}{4}(\rho + \sqrt{2})^2.$$

In particolare, a L fissato, entrambi i conteggi valgono $L^2\Lambda/(4\pi) + O(L\sqrt{\Lambda} + 1)$.

Dimostrazione. Un punto nel quarto di disco di raggio $\rho - \sqrt{2}$ ha vertice superiore intero $(\lceil x \rceil, \lceil y \rceil)$ a distanza al più $\sqrt{2}$. Il vertice è quindi contato a raggio ρ, salvo assi e bordi di area nulla. Le celle Dirichlet coprono il disco più piccolo. Viceversa, ogni cella Neumann il cui vertice inferiore è contato a raggio ρ resta entro il raggio $\rho + \sqrt{2}$. Le stime di area danno i due limiti mancanti. Espandendo i quadrati si ottiene il resto; sostituendo $\rho = L\sqrt{\Lambda}/\pi$ si torna alle unità originali. □

Esempio 6.10: Il quadrato di lato π. Qui $A = \pi^2$, non π, e gli autovalori sono p^2+q^2. Per $\Lambda = 10$ le coppie Dirichlet sono $(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (1,3), (3,1)$: sei modi. Il termine di Weyl vale $10\pi/4 \simeq 7.853982$. Nel caso Neumann si aggiungono sette coppie sugli assi, incluso $(0, 0)$, e si ottengono tredici modi. Si verifica quindi $6 \leq 7.853982 \leq 13$. L'esempio testa simultaneamente area, verso e modo nullo.

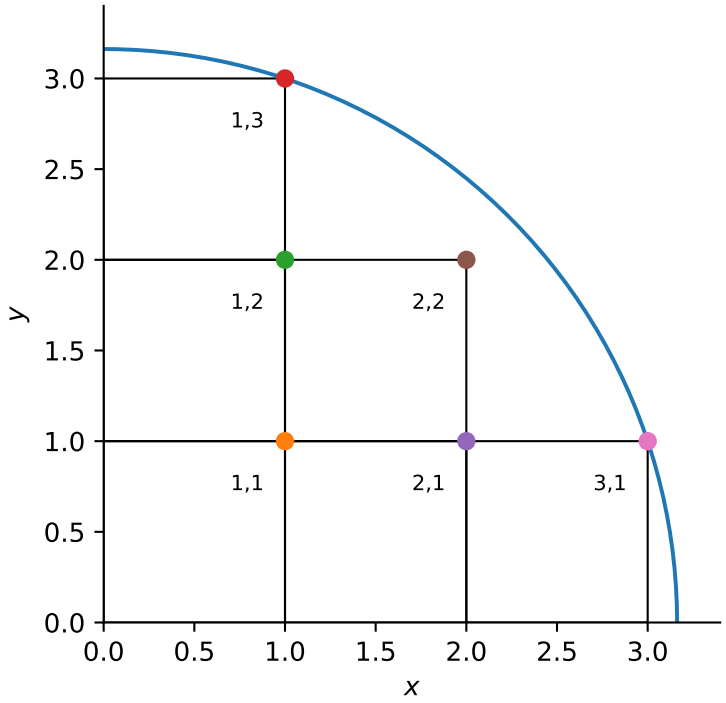

Figura 6.4: Celle associate ai sei modi di Dirichlet con $p^2+q^2 \le 10$. Le celle sono contenute nel quarto di disco; il disegno illustra la prova, ma la prova è la disuguaglianza sulle coordinate.

6.15. La legge di Weyl mediante celle e min-max

Il termine $A\Lambda/(4\pi)$ è una previsione asintotica prima di essere una barriera candidata. Separiamo le due affermazioni: l'asintotica permette un errore $o(\Lambda)$ di entrambi i segni; Pólya impone il segno corretto per ogni soglia. Un'espressione con un resto senza segno non basta a trasformare Weyl in Pólya.

Lemma 6.4: Conteggio sul quadrato. *Per un quadrato di lato h e $\Lambda \to \infty$, sia per Dirichlet sia per Neumann,*

$$N(\Lambda) = \frac{h^2\Lambda}{4\pi} + O(h\sqrt{\Lambda}+1).$$

La costante può essere scelta indipendente da h e Λ.

Dimostrazione. Si contano i punti del reticolo nel quarto di disco di raggio $\rho = h\sqrt{\Lambda}/\pi$. Il confronto fra le celle unitarie e il quarto di disco lascia soltanto celle che incontrano il bordo curvo o gli assi. Queste celle stanno in una fascia di larghezza al più $2\sqrt{2}$ attorno al bordo; la sua area è $O(\rho+1)$. La differenza fra includere o escludere gli assi è anch'essa $O(\rho+1)$. Il termine d'area è $\pi\rho^2/4 = h^2\Lambda/(4\pi)$. □

Teorema 6.3: Weyl di Dirichlet per domini con bordo di area nulla. *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un aperto limitato di area A e con $|\partial\Omega|_{\mathbb{R}^2} = 0$. Allora*

$$\lim_{\Lambda\to\infty} \frac{N_D(\Lambda;\Omega)}{\Lambda} = \frac{A}{4\pi}.$$

Dimostrazione.

1. Una scala geometrica fissata. Tracciamo una griglia di lato h. Siano I_h le celle la cui chiusura sta in Ω, e O_h le celle che incontrano $\overline{\Omega}$. Per evitare problemi su bordi della griglia si lavora con interni e tracce; gli insiemi di segmenti hanno misura nulla.

2. Limite inferiore mediante funzioni estese a zero. Ogni autofunzione di Dirichlet su una cella interna può essere estesa a zero in Ω. Le funzioni provenienti da celle diverse sono ortogonali sia per la massa sia per l'energia. Il min-max dà

$$\#I_h \, N_D(\Lambda; (0,h)^2) \leq N_D(\Lambda; \Omega).$$

3. Limite superiore mediante condizioni libere sulle celle. Estendiamo a zero in $\mathbb{R}^2$ una funzione di $H^1_0(\Omega)$ e restringiamola alle celle esterne. Si ottiene un elemento della somma diretta degli H^1 delle celle, con massa ed energia conservate. Questo spazio è più grande dell'immagine del dominio iniziale, perciò

$$N_D(\Lambda; \Omega) \leq \#O_h \, N_N(\Lambda; (0,h)^2).$$

Non è stata utilizzata una monotonia per inclusione di Neumann, che in generale sarebbe falsa: è un confronto fra domini di forme.

4. Prima il limite spettrale, poi quello geometrico. Per h fissato il lemma precedente implica

$$\frac{\#I_h h^2}{4\pi} \leq \liminf \frac{N_D(\Lambda;\Omega)}{\Lambda} \leq \limsup \frac{N_D(\Lambda;\Omega)}{\Lambda} \leq \frac{\#O_h h^2}{4\pi}.$$

Quando $h \downarrow 0$, entrambe le aree tendono ad A: la fascia di celle indecise tende al bordo, che ha area nulla. Il confronto conclude. □

Esempio 6.11: Un resto non ottimale per un bordo regolare. Se l'area della fascia di spessore h è $O(h)$, lo stesso argomento fornisce, per $0 < h < 1$,

$$N_D(\Lambda) = \frac{A\Lambda}{4\pi} + O\left(\Lambda h + \frac{\sqrt{\Lambda}}{h} + \frac{1}{h^2}\right).$$

Perché compare $1/h$? Ci sono $O(h^{-2})$ celle e ognuna ha un errore $O(h\sqrt{\Lambda}+1)$. La scelta $h = \Lambda^{-1/4}$ equilibra i primi due contributi e dà $O(\Lambda^{3/4})$. Questa è una stima dimostrata qui; non è il miglior resto per il disco e non ha segno determinato.

Risultato esterno. La legge di Weyl per Neumann su domini Lipschitz richiede un controllo delle celle che tagliano il bordo o un diverso argomento spettrale. La assumiamo nella sua formulazione classica quando serve per un dominio generale [2]. Non la deduciamo dalla sola inclusione fra domini. Per il disco, le formule esplicite permettono anche una lettura attraverso gli zeri di Bessel.

6.16. Pólya per i domini tassellanti: prova completa

Il teorema seguente sviluppa il confronto classico per tassellazione [5].

Teorema 6.4: Pólya–Dirichlet per tassellazione. *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un aperto limitato Lipschitz, di area $A > 0$ e diametro $d < \infty$. Supponiamo che copie isometriche Ω_j, localmente finite e con interni disgiunti, ricoprano il piano a meno di un insieme di area nulla. Allora, per ogni $\Lambda > 0$,*

$$N_{D,\Omega}(\Lambda) \leq \frac{A\Lambda}{4\pi}.$$

Dimostrazione. **Passo 1: una finestra grande.** Fissiamo $L > 2d$ e il quadrato $Q_L = (0, L)^2$. Sia $K(L)$ il numero di copie della tassellazione interamente contenute in Q_L. Il numero è finito per l'ipotesi di finitezza locale. Le copie sono isometriche: il cambio di coordinate ortogonale conserva laplaciano, energia, norma L^2 e condizione di Dirichlet. Hanno quindi tutte il medesimo conteggio di Ω.
Passo 2: nessuna perdita lontano dal bordo. Prendiamo un punto x del quadrato interno $(d, L-d)^2$, fuori dall'insieme trascurabile non coperto. Esso appartiene a una copia Ω_j. Ogni punto della copia dista da x al più d, per definizione di diametro; la copia è quindi contenuta in Q_L. Il quadrato interno è coperto, quasi ovunque, dalle copie contate. Poiché gli interni sono disgiunti,

$$(L - 2d)^2 \leq K(L)A \leq L^2. \tag{6.24}$$

Questo controllo di area evita di stimare senza giustificazione il numero dei tasselli che attraversano il bordo.
Passo 3: spazi test sui tasselli. La proposizione 6.3 implica $K(L)N_{D,\Omega}(\Lambda) \leq N_{D,Q_L}(\Lambda)$. La stima (6.22) sul quadrato fornisce

$$K(L)N_{D,\Omega}(\Lambda) \leq \frac{L^2\Lambda}{4\pi}.$$

Per L sufficientemente grande $K(L) > 0$, quindi possiamo dividere.
Passo 4: il limite. Da (6.24) segue $L^2/K(L) \leq AL^2/(L-2d)^2$, il cui limite è A. La quantità $N_{D,\Omega}(\Lambda)$ non dipende da L: passando al limite nella disuguaglianza si ottiene la tesi. □

La prova usa il min–max dichiarato come prerequisito, il confronto sul quadrato dimostrato sopra e il controllo geometrico del bordo. Non usa il teorema di Weyl generale come formula indistinta. Il risultato storico è richiamato nel quadro bibliografico di [1]; qui ne abbiamo sviluppato il meccanismo per il caso e le ipotesi esplicitati.

6.16.1 Che cosa non conclude la tassellazione

Il fatto che il disco non tasselli il piano con copie congruenti senza sovrapposizioni impedisce di usare questa specifica ipotesi su D_R. Non è una prova che la disuguaglianza sia falsa; è un limite del metodo. Né un buon packing con piccoli interstizi basta: se la densità coperta rimane inferiore a uno, il fattore perso non scompare facendo crescere L.

6.17. Pólya sul disco: enunciato esatto e struttura della prova

La domanda centrale è il passaggio da una previsione asintotica a una disuguaglianza per tutte le frequenze. Fissiamo le convenzioni: in questo capitolo Λ è l'autovalore, mentre $q = \sqrt{\Lambda}$ è il numero d'onda. Molte formule della letteratura sono scritte in q.

Teorema 6.5: Filonov–Levitin–Polterovich–Sher, risultato esterno. *Per il disco di raggio R, per ogni $\Lambda > 0$,*

$$N_D(\Lambda; R) \leq \frac{R^2\Lambda}{4} \leq N_N(\Lambda; R). \tag{6.25}$$

Il conteggio di Neumann comprende il modo costante. Il risultato per il disco e le estensioni ai settori sono dimostrati in [1].

Nota sulle fonti. La fonte principale è l'articolo pubblicato in *Inventiones mathematicae* nel 2023, consultato nella versione arXiv v4. La prova completa della stima fine sulle fasi di Bessel e del lemma reticolare non è riprodotta qui. Nelle sezioni successive sono sviluppati i passaggi geometrici, il calcolo dell'azione radiale e una verifica razionale indipendente della fascia finita di Neumann.

6.17.1 Enunciati equivalenti e punti di salto

Per Dirichlet, numerando da uno, la disuguaglianza equivale a $\lambda_k \geq 4k/R^2$. Infatti, alla soglia λ_k, si contano almeno k modi, mentre tra due soglie il conteggio è costante. In caso di molteplicità, si applica il confronto all'ultimo indice del blocco.

Per Neumann, numerando da zero, l'enunciato equivalente è $\mu_k \leq 4k/R^2$ per $k \geq 1$. Il verso e lo scarto d'indice si verificano prima di prendere limiti. Se $N_N(\Lambda) \geq R^2\Lambda/4$, facendo $\Lambda \uparrow \mu_k$ da sinistra, nel caso semplice si trova $k \geq R^2\mu_k/4$. Con molteplicità, il primo indice del blocco fornisce la disuguaglianza più forte. Viceversa, se $\mu_{k+1} > \Lambda$, allora $N_N(\Lambda) \geq k+1$ e $\Lambda < 4(k+1)/R^2$; la conclusione segue.

Esempio 6.12: Le prime soglie. A $\Lambda = 1$, $N_D = 0$ e $N_N = 1$, quindi $0 \leq 1/4 \leq 1$. Alla prima soglia di Dirichlet, $\Lambda = j_{0,1}^2$, si ha $N_D = 1$ e $\Lambda/4 \simeq 1.44579649$. I primi modi non costanti di Neumann hanno peso due: alla soglia $b_{1,1}^2$ il conteggio passa da 1 a 3. Sostituire 3 con 2 cancellerebbe il modo nullo, non una molteplicità ridondante.

6.17.2 La dipendenza logica non va nascosta

Per Dirichlet il percorso moderno comprende una maggiorazione del numero di zeri mediante una funzione di fase, seguita da una disuguaglianza per punti reticolari pesati. Per Neumann la stima analoga è inferiore e richiede più cura alle basse frequenze. Il testo espone separatamente questi ingressi esterni e i calcoli che possiamo verificare direttamente. Ciò rende possibile sostituire un lemma con un futuro affinamento senza riscrivere o alterare le convenzioni del capitolo.

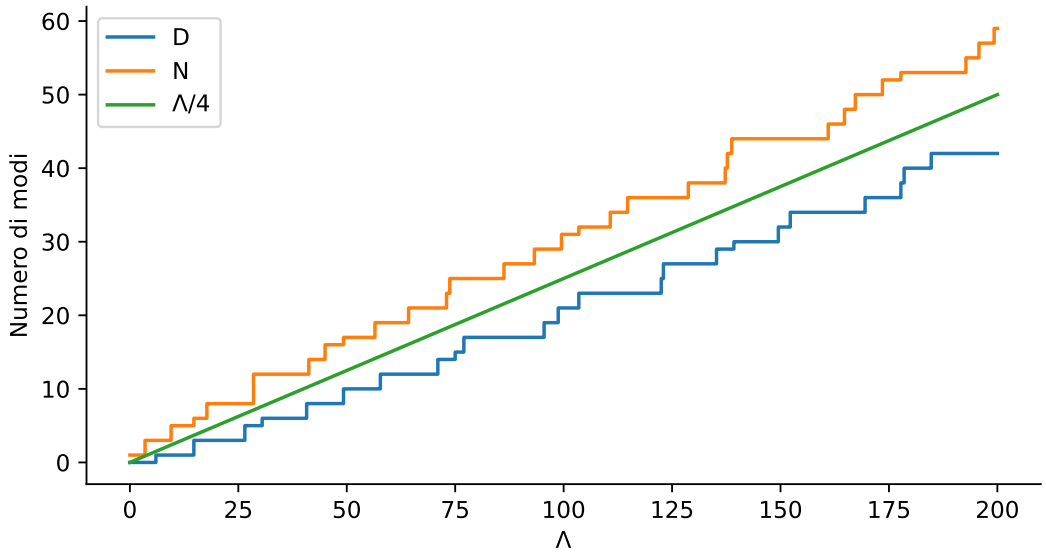

Figura 6.5: Conteggi del disco unitario, con molteplicità, e retta di Weyl. Gli zeri impiegati nella figura sono numerici; la validità per ogni soglia non viene dedotta dal disegno.

6.18. Azione radiale, fasi di Bessel e punti reticolari

La geometria che sostituisce la tassellazione è una regione nel piano «ordine–numero d'onda». Il parametro angolare m non è una coordinata spaziale, ma entra nel potenziale centrifugo. Il suo contributo al numero di oscillazioni si misura mediante un integrale. In questa sezione lavoriamo sul disco unitario: $q = \sqrt{\Lambda}$ coincide quindi con la frequenza adimensionale.

6.18.1 L'integrale dell'azione

Per $0 \le m < q$, poniamo

$$G_q(m) = \frac{1}{\pi}\left(\sqrt{q^2 - m^2} - m \arccos\frac{m}{q}\right), \qquad G_q(m) = 0 \quad (m \ge q). \tag{6.26}$$

Proposizione 6.11: Proprietà della curva di fase. *Per $0 < m < q$,*

$$G_q'(m) = -\frac{1}{\pi}\arccos\frac{m}{q}, \qquad G_q''(m) = \frac{1}{\pi\sqrt{q^2 - m^2}}.$$

La funzione è non negativa, decrescente, convessa e $1/2$-Lipschitz. Inoltre

$$\int_0^q G_q(m)\,\mathrm{d}m = \frac{q^2}{8}. \tag{6.27}$$

Dimostrazione. La derivata di $\sqrt{q^2 - m^2}$ è $-m/\sqrt{q^2 - m^2}$; il termine prodotto $-m\arccos(m/q)$ produce l'opposto di questo contributo e $-\arccos(m/q)$. Ciò dà la prima formula, poi la seconda. Poiché $0 \le \arccos(m/q) \le \pi/2$, il modulo della derivata non supera $1/2$. Il valore finale è zero, quindi la monotonia implica la non negatività.
Per l'integrale, il primo termine di (6.26) ha integrale $\pi q^2/4$. Nel secondo si pone $m = qx$ e si integra per parti:

$$\int_0^1 x\arccos x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8}.$$

Sottraendo e dividendo per π si ottiene $q^2/8$. □

Proposizione 6.12: Interpretazione meccanica. *Nel disco unitario, per* $0 < m < q$,

$$\int_{m/q}^{1} \sqrt{q^2 - \frac{m^2}{r^2}}\, \mathrm{d}r = \pi G_q(m).$$

Dimostrazione. Una primitiva dell'integranda è $\sqrt{q^2r^2 - m^2} - m \arccos(m/(qr))$. La derivazione diretta verifica la formula; al limite inferiore entrambi i termini sono nulli. In $r = 1$ rimane l'espressione cercata. Il punto $r = m/q$ è il punto di inversione del modello radiale classico. Non stiamo sostituendo $m^2 - 1/4$ con m^2 in un'identità spettrale: questa è un'azione di confronto, non l'equazione esatta degli zeri. □

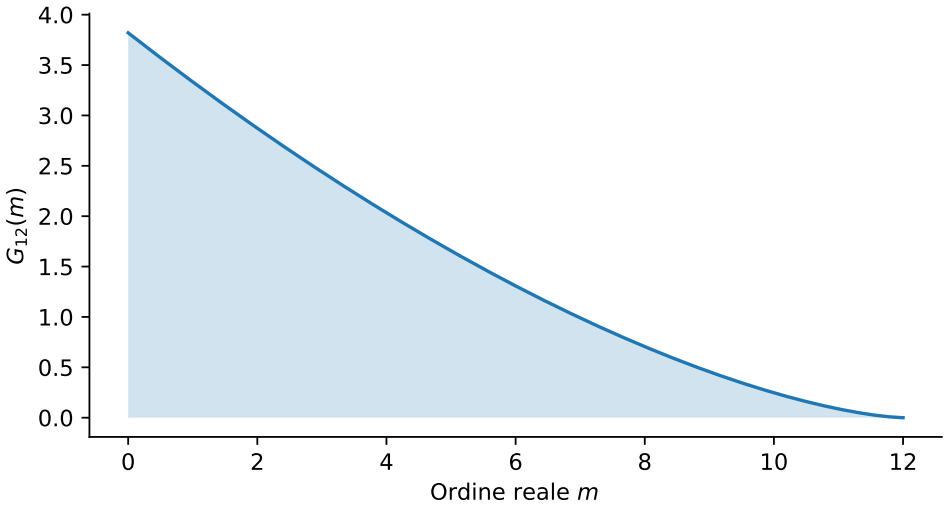

Figura 6.6: La curva $m \mapsto G_{12}(m)$. Il doppio dell'area sottostante è $12^2/4$: il peso due proviene dai modi angolari non costanti, non da un raddoppio dell'area fisica del disco.

6.18.2 La fase esatta non coincide con l'azione

Sia Y_ν la seconda soluzione di Bessel nella normalizzazione NIST. Il wronskiano è

$$J_\nu(x)Y_\nu'(x) - J_\nu'(x)Y_\nu(x) = \frac{2}{\pi x}.$$

Se $J_\nu + \mathrm{i}Y_\nu = A_\nu e^{\mathrm{i}\vartheta_\nu}$ con un argomento continuo, allora

$$\vartheta_\nu'(x) = \frac{2}{\pi x\big(J_\nu(x)^2 + Y_\nu(x)^2\big)} > 0.$$

Questa formula segue prendendo la parte immaginaria della derivata logaritmica. Il wronskiano impedisce che J_ν e Y_ν si annullino insieme. Gli zeri di J_ν si riconoscono dai valori della fase modulo π, ma la scelta del suo sollevamento e lo scarto iniziale sono indispensabili per contarli. Le definizioni e le normalizzazioni sono quelle della DLMF [6, 7].

Attenzione. La formula $\vartheta_\nu(j_{\nu,n}) = \pi n$ è lecita solo dopo aver fissato la fase con la giusta costante. Scriverla per una funzione approssimata G_q trasformerebbe una stima in un'uguaglianza falsa. Le correzioni $1/4$ e $3/4$ nei confronti seguenti non sono ornamenti grafici.

6.18.3 Gli ingressi precisi dalla letteratura

La Proposizione 3.1 e il Teorema 2.3 di [1] forniscono, con le convenzioni opportune agli estremi, il confronto del conteggio con

$$P_D(q) = \left\lfloor G_q(0) + \frac{1}{4} \right\rfloor + 2 \sum_{m=1}^{\lfloor q \rfloor} \left\lfloor G_q(m) + \frac{1}{4} \right\rfloor,$$

$$P_N(q) = \left\lfloor G_q(0) + \frac{3}{4} \right\rfloor + 2 \sum_{m=1}^{\lfloor q \rfloor} \left\lfloor G_q(m) + \frac{3}{4} \right\rfloor.$$

Per Dirichlet $N_D(q^2) \le P_D(q)$, mentre per Neumann $N_N(q^2) \ge P_N(q)$. Il modo nullo è incorporato nel confronto di Neumann della famiglia $m = 0$; non va sottratto dopo il confronto.

Risultato esterno. Il lemma reticolare dimostrato nella sezione 5 di [1], applicato a G_q, dà $P_D(q) \le 2 \int_0^q G_q(m)\,\mathrm{d}m$. La sua prova controlla le parti intere e non è sostituita qui da una generica invocazione della convessità. Assumendo questo lemma e il confronto fra zeri e fase, (6.27) conclude $N_D(q^2) \le q^2/4$.

Esempio 6.13: Perché un errore uniforme per ordine non basta. Una stima $\#\{j_{m,n} \le q\} = G_q(m) + O(1)$, sommata sugli $O(q)$ ordini rilevanti, lascia un errore $O(q)$. Essa suggerisce Weyl, perché il termine principale è quadratico, ma non decide se il conteggio stia sopra o sotto $q^2/4$. Il problema di Pólya vive proprio dentro quell'errore cumulato.

Per Neumann la stima analitica alta di [1] assicura $N_N(q^2) \ge q^2/4$ per $q \ge 6\pi/(3\pi - 8)$. Il valore è minore di 14; la disuguaglianza equivale a $\pi > 28/9$, già implicata dal limite classico $\pi > 223/71$. La sezione successiva costruisce un controllo razionale della fascia $0 \le q^2 \le 208$, sufficiente a sovrapporsi a questa regione alta. La prova alta resta un ingresso esterno, esplicitamente identificato.

6.19. Una fascia di Neumann verificata con sola aritmetica razionale

Per provare $N_N(\Lambda) \ge \Lambda/4$ non occorre conoscere tutti gli autovalori con molte cifre. Basta costruire abbastanza funzioni di prova con energia sufficientemente piccola. La distinzione è importante: il certificato che segue produce *minorazioni del conteggio*, non una lista completa e certificata dello spettro.

Lemma 6.5: Inerzia e conteggio. *Siano K, M le matrici di energia e massa di uno spazio di prova, con M definita positiva. Se $K - aM$ ha c autovalori negativi, contati con molteplicità, allora il problema continuo ha almeno c autovalori strettamente minori di a.*

Dimostrazione. La congruenza con $M^{-1/2}$ porta $K - aM$ in $M^{-1/2} K M^{-1/2} - aI$. L'inerzia non cambia: i suoi autovalori negativi corrispondono agli autovalori di Ritz sotto a. Lo spazio generato dai relativi vettori ha quoziente di Rayleigh strettamente minore di a per ogni suo vettore non nullo. Il min-max nel dominio continuo fornisce la stessa minorazione del numero di autovalori. Non è necessario calcolare $M^{-1/2}$ nel programma: serve soltanto a giustificare il criterio. □

6.19.1 Eliminazione per congruenza, senza radici numeriche

Per una matrice simmetrica razionale $A = \left(\begin{smallmatrix} d & b^T \\ b & C \end{smallmatrix}\right)$ con $d \neq 0$, si completa il quadrato:

$$dx^2 + 2xb^T y + y^T C y = d\left(x + \frac{b^T y}{d}\right)^2 + y^T\left(C - \frac{bb^T}{d}\right) y.$$

Quindi il segno di d si aggiunge all'inerzia del complemento di Schur. Tutte le operazioni rimangono razionali. Prima del passo si può permutare simultaneamente righe e colonne per cercare una diagonale non nulla.

Se tutte le diagonali sono nulle ma un elemento fuori diagonale b è non nullo, si usa il blocco $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Esso ha un segno positivo e uno negativo; il resto viene sostituito da $C - E^T B^{-1} E$. Se anche tutti gli elementi fuori diagonale sono zero, il blocco residuo è nullo e si registra la sua dimensione. Questa procedura gestisce anche matrici singolari senza dividere per zero.

Esempio 6.14: Un pivot nullo non significa inerzia nulla. La matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ha entrambe le diagonali nulle, ma il polinomio associato è $4xy$. Scrivendo $4xy = (x+y)^2 - (x-y)^2$ si leggono un segno positivo e uno negativo. Scartare la matrice per il primo pivot nullo perderebbe entrambi.

6.19.2 Costruzione della scala certificata

Nel disco unitario usiamo, per ogni ordine $m = 0, \ldots, 14$, i dieci polinomi radiali $r^m t^i$, $0 \leq i \leq 9$. Le matrici sono quelle razionali di Neumann della Proposizione 6.9. L'inerzia negativa dell'ordine zero ha peso uno; ciascun ordine positivo ha peso due. L'ortogonalità angolare permette di sommare i conteggi. Non è necessario dimostrare che gli ordini oltre 14 siano assenti: omettendoli si ottiene comunque una minorazione valida.

Proposizione 6.13: Propagazione fra due soglie. *Se una verifica a soglia $a > 0$ prova $N_N(a) \geq c$, allora $N_N(\Lambda) \geq \Lambda/4$ per ogni $a \leq \Lambda \leq 4c$.*

Dimostrazione. Per monotonia $N_N(\Lambda) \geq N_N(a) \geq c$ e, nell'intervallo indicato, $c \geq \Lambda/4$. Sono due confronti separati e dello stesso verso. □

Il modo costante da solo copre $0 \leq \Lambda \leq 4$. Il calcolo esatto successivo produce la seguente catena; ogni riga comincia non oltre la fine della precedente.

Soglia a	Minimo certificato c	Estremo coperto $4c$
4	3	12
12	5	20
20	8	32
32	12	48
48	16	64
64	19	76
76	25	100
100	31	124
124	36	144
144	44	176
176	52	208

Il programma conserva, per ciascun ordine e soglia, i segni, gli eventuali pivot a due dimensioni e il numero di direzioni nulle. I valori della tabella sono riprodotti dai test mediante interi di

precisione arbitraria. Le matrici vengono ricostruite dalle formule, non lette da una tabella di autovalori in virgola mobile.

Corollario 6.1: Esito finito del laboratorio. *Le matrici razionali e le verifiche di inerzia distribuite con questo volume certificano*

$$N_N(\Lambda; 1) \geq \Lambda/4 \qquad (0 \leq \Lambda \leq 208).$$

Dimostrazione. Si applica la Proposizione 6.13 alle undici righe, precedute dal controllo del modo nullo. L'unione degli intervalli è $[0, 208]$. La parte finita della dimostrazione è il controllo razionale delle inerzie, effettuato dal codice incluso. Il lemma precedente ne giustifica il trasferimento al problema continuo. □

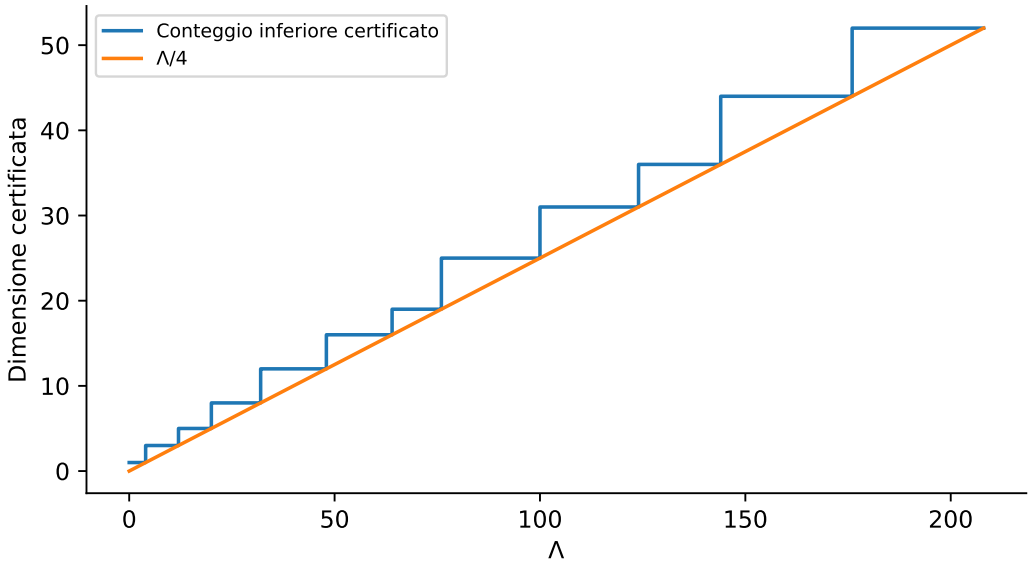

Figura 6.7: La scala delle minorazioni certificate di Neumann. Ogni gradino viene esteso finché incontra la retta $\Lambda/4$; la sovrapposizione degli intervalli evita di inferire una proprietà continua da un semplice campionamento.

Nota sulle fonti. Questo è un laboratorio variazionale del trattato, non una riesecuzione del programma originale FLPS o degli allegati dei preprint 2026. Assumendo la stima analitica alta dichiarata nella sezione precedente, la copertura fino a $208 > 14^2$ chiude la fascia restante del disco. Il controllo del codice non è una formalizzazione in un assistente di dimostrazione; le formule delle matrici e il significato dell'inerzia sono stati perciò esposti prima dell'esecuzione.

6.20. Berezin–Li–Yau: una prova mediante Fourier

Una disuguaglianza sulla somma degli autovalori non è una disuguaglianza puntuale con le stesse costanti. Il calcolo che segue rende visibile la perdita. Usiamo la trasformata unitaria in due dimensioni

$$\widehat{u}(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi} u(x)\, \mathrm{d}x.$$

Le autofunzioni di Dirichlet vengono estese a zero fuori dal dominio. Plancherel identifica massa ed energia con gli integrali di $|\widehat{u}|^2$ e $|\xi|^2|\widehat{u}|^2$.

Lemma 6.6: Una densità in frequenza limitata dall'area. *Se $u_1, \dots, u_k$ sono ortonormali in $L^2(\Omega)$ e $A = |\Omega|$, allora*

$$F(\xi) := \sum_{j=1}^{k} |\widehat{u}_j(\xi)|^2 \le \frac{A}{4\pi^2}, \qquad \int_{\mathbb{R}^2} F(\xi)\,\mathrm{d}\xi = k.$$

Dimostrazione. Per ogni ξ fissato si applica Bessel alla funzione $x \mapsto (2\pi)^{-1} e^{\mathrm{i}x\cdot\xi}$ su Ω. Il quadrato della sua norma è $A/(4\pi^2)$, quindi maggiora la somma dei quadrati dei suoi coefficienti ortogonali. Integrando in frequenza, Plancherel dà uno per ciascuna autofunzione, cioè k in totale. □

Teorema 6.6: Somma inferiore in dimensione due. *Per il laplaciano di Dirichlet su un dominio piano limitato,*

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j \ge \frac{2\pi k^2}{A}.$$

Dimostrazione.

1. Il vincolo di massa. Scriviamo $C = A/(4\pi^2)$ e scegliamo r in modo che $C\pi r^2 = k$. Fra le densità comprese fra zero e C, quella che concentra massa più vicino all'origine è $F_* = C\mathbf{1}_{|\xi|<r}$.

2. Verifica diretta del minimo. All'interno del disco, $|\xi|^2 - r^2 \le 0$ e $F - F_* \le 0$. All'esterno entrambi sono non negativi. Pertanto

$$\int (|\xi|^2 - r^2)(F - F_*)\,\mathrm{d}\xi \ge 0.$$

Le masse uguali cancellano il termine con r^2; rimane $\int |\xi|^2 F \ge \int |\xi|^2 F_*$.

3. Calcolo del costo. Il secondo integrale è $C\pi r^4/2 = k^2/(2C\pi) = 2\pi k^2/A$. Per le prime k autofunzioni, il primo integrale è $\sum_{j=1}^{k} \lambda_j$. Tutte le normalizzazioni sono quindi esplicite. □

Corollario 6.2: Limite sul conteggio, con il fattore corretto. *Si ha $\lambda_k \ge 2\pi k/A$, e di conseguenza $N_D(\Lambda) \le A\Lambda/(2\pi)$.*

Dimostrazione. Poiché $\lambda_j \le \lambda_k$ per $j \le k$, $k\lambda_k \ge \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \ge 2\pi k^2/A$. Se $k = N_D(\Lambda) > 0$, allora $\lambda_k \le \Lambda$ e si risolve per k. □

Il coefficiente è il doppio di quello di Pólya. Descrivere questo risultato come «Pólya in media» è una sintesi utile soltanto se non si perde il fattore nel passaggio al conteggio puntuale.

Teorema 6.7: Media di Riesz di ordine uno. *Per $R_1(\Lambda) = \sum_j (\Lambda - \lambda_j)_+$,*

$$R_1(\Lambda) \le \frac{A\Lambda^2}{8\pi}. \tag{6.28}$$

Dimostrazione. Si applica il lemma alla famiglia finita di autovettori con $\lambda_j < \Lambda$. Per Plancherel, $R_1(\Lambda) = \int (\Lambda - |\xi|^2) F(\xi)\,\mathrm{d}\xi$. Si scarta la parte negativa fuori dal disco $|\xi| < \sqrt{\Lambda}$ e, all'interno, si usa $F \le C$. In coordinate polari,

$$C \int_0^{\sqrt{\Lambda}} (\Lambda - r^2) 2\pi r\,\mathrm{d}r = C\frac{\pi\Lambda^2}{2} = \frac{A\Lambda^2}{8\pi}.$$

□

Esempio 6.15: Dalla media di Riesz alla traccia del calore. Per ogni $\lambda > 0$ si verifica integrando due volte

$$e^{-t\lambda} = t^2 \int_\lambda^\infty e^{-t\Lambda}(\Lambda - \lambda)\,\mathrm{d}\Lambda.$$

Tonelli permette di sommare, poiché tutti i termini sono positivi. La disuguaglianza (6.28) implica

$$Z_D(t) := \sum_j e^{-t\lambda_j} \le \frac{At^2}{8\pi} \int_0^\infty e^{-t\Lambda}\Lambda^2\,\mathrm{d}\Lambda = \frac{A}{4\pi t}.$$

Il calcolo dell'ultimo integrale usa due integrazioni per parti. La stima vale per tutti i domini considerati, senza aver dimostrato Pólya puntuale per quei domini.

Nota sulle fonti. L'attribuzione storica delle stime di somma è Berezin e Li–Yau; per la formulazione spettrale si veda [8]. La prova qui svolta usa Bessel, Plancherel e un confronto elementare di densità; non importa una costante non calcolata dal lettore.

6.21. Faber–Krahn: perché il disco minimizza la prima frequenza

La questione di Pólya riguarda tutti gli autovalori di un dominio fissato. Faber–Krahn confronta invece il primo autovalore di domini diversi aventi la stessa area. Le due domande non si sostituiscono.

Prerequisiti dichiarati. Usiamo la formula di coarea per funzioni di Sobolev e la disuguaglianza isoperimetrica piana $P(E)^2 \ge 4\pi|E|$ per gli insiemi superlivello. Per passare dalle funzioni regolari a H^1_0 assumiamo l'approssimazione standard e la semicontinuità dell'energia della riorganizzazione radiale. Mostriamo tutti i confronti energetici; non ridimostriamo in questo capitolo la teoria generale della coarea.

6.21.1 La distribuzione dei valori della funzione

Per $u \ge 0$ regolare, con traccia nulla, definiamo $A(t) = |\{u > t\}|$. Se t è un valore regolare,

$$-A'(t) = \int_{\{u=t\}} \frac{1}{|\nabla u|}\,\mathrm{d}s, \qquad \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \left(\int_{\{u=t\}} |\nabla u|\,\mathrm{d}s \right) \mathrm{d}t.$$

La formula a strati fornisce inoltre $\int u^2 = \int_0^\infty 2tA(t)\,\mathrm{d}t$. Il valore di questa massa dipende dalla distribuzione A, non dalla forma delle curve di livello.

Lemma 6.7: Energia di un livello. *Per quasi ogni livello regolare,*

$$\int_{\{u=t\}} |\nabla u|\,\mathrm{d}s \ge \frac{4\pi A(t)}{-A'(t)}.$$

Dimostrazione. Cauchy–Schwarz applicato a $|\nabla u|^{1/2}$ e $|\nabla u|^{-1/2}$ lungo il livello dà

$$P(\{u > t\})^2 \le \left(\int_{\{u=t\}} |\nabla u|\,\mathrm{d}s \right) (-A'(t)).$$

L'isoperimetria maggiora dal basso il membro sinistro con $4\pi A(t)$. Si divide per $-A'(t) > 0$; i casi degeneri si interpretano mediante approssimazione o con le formulazioni integrali della coarea. □

Teorema 6.8: Faber–Krahn, confronto di area. *Sia B un disco con $|B| = |\Omega| = A$. Allora*

$$\lambda_1(\Omega) \geq \lambda_1(B) = \frac{\pi j_{0,1}^2}{A}.$$

Dimostrazione.

1. Costruzione di u^*. Si definisce una funzione radiale decrescente sul disco facendo in modo che il suo superlivello t sia un disco di area $A(t)$. La sua massa L^2 coincide con quella di u per la formula a strati.

2. Confronto dell'energia. Per u^* i livelli sono circonferenze e $|\nabla u^*|$ è costante su ciascun livello. Entrambe le disuguaglianze del lemma diventano uguaglianze. Integrando il confronto otteniamo $\int_B |\nabla u^*|^2 \leq \int_\Omega |\nabla u|^2$.

3. Passaggio al quoziente minimo. Sostituire u con $|u|$ non aumenta l'energia. Per ogni funzione di prova non nulla su Ω esiste quindi una funzione sul disco con quoziente non maggiore. Prendendo l'infimo e usando l'approssimazione indicata nei prerequisiti, segue la tesi. Infine $R^2 = A/\pi$ e la legge di scala calcola il primo autovalore del disco. □

Esempio 6.16: Quadrato e disco con la stessa area. A parità di area $A = \pi$, il disco ha raggio uno e primo autovalore circa 5.783186. Il quadrato ha lato $\sqrt{\pi}$ e primo autovalore $2\pi \simeq 6.283185$. Il confronto è coerente con Faber–Krahn. Usare un quadrato di lato π cambierebbe l'area in π^2 e non sarebbe più un confronto ad area fissata.

L'affermazione di rigidità «l'uguaglianza caratterizza il disco» richiede di analizzare l'uguaglianza nell'isoperimetria e la regolarità del minimizzatore. La versione classica comprende questa conclusione; qui abbiamo sviluppato la disuguaglianza. In particolare non basta vedere un livello circolare per concludere che tutto il dominio sia un disco: bisogna controllare quasi tutti i livelli e le eventuali componenti.

6.22. Szegő–Weinberger: il disco massimizza il primo modo di Neumann

La simmetrizzazione radiale di una funzione a media nulla non conserva automaticamente la condizione di media. Per Neumann serve una costruzione diversa: due funzioni coordinate, pesate da un profilo radiale e centrate nel punto giusto.

Teorema 6.9: Confronto di Neumann in dimensione due. *Sia Ω un dominio piano limitato, connesso e Lipschitz, di area πR^2. Il primo autovalore non nullo soddisfa*

$$\mu_1(\Omega) \leq \frac{b_{1,1}^2}{R^2} = \mu_1(D_R).$$

Dimostrazione.

1. Il profilo e la sua estensione. Sia $b = b_{1,1}$ e poniamo

$$g(r) = \begin{cases} J_1(br/R), & 0 \leq r \leq R, \\ J_1(b), & r \geq R. \end{cases}$$

La derivata di J_1 è positiva prima di b, per la definizione del primo zero e il valore $J_1'(0) = 1/2$. Inoltre $J_1(b) > 0$. Pertanto g è non negativa e crescente, con $g'(R) = 0$.

2. Scelta del centro. Sia $H(r) = \int_0^r g(s)\,\mathrm{d}s$. La funzione $\Phi(a) = \int_\Omega H(|x-a|)\,\mathrm{d}x$ è continua e coerciva: per grandi distanze H cresce linearmente con coefficiente $J_1(b) > 0$. Essa ammette

un minimo. Poiché $g(0) = 0$, si può derivare anche in presenza di $x = a$. La condizione di minimo è

$$\int_\Omega g(|x-a|)\frac{x_i - a_i}{|x-a|}\,\mathrm{d}x = 0, \qquad i = 1, 2.$$

3. Funzioni di prova con media nulla. Trasliamo il centro in zero e definiamo $u_i(x) = g(r)x_i/r$, con valore zero all'origine. Entrambe le funzioni sono ammissibili per il min-max di μ_1. Sommando i due confronti,

$$\mu_1(\Omega)\int_\Omega g(r)^2\,\mathrm{d}x \le \int_\Omega \left(g'(r)^2 + \frac{g(r)^2}{r^2}\right)\mathrm{d}x.$$

L'identità segue calcolando le derivate radiali e tangenziali, oppure usando $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

4. Monotonia del numeratore radiale. Poniamo $h(r) = g'(r)^2 + g(r)^2/r^2$. Per $r < R$ l'equazione di Bessel è $g'' + g'/r + (b^2/R^2 - 1/r^2)g = 0$. Di conseguenza

$$h'(r) = -\frac{2}{r}\left(g' - \frac{g}{r}\right)^2 - 2\frac{b^2}{R^2}gg' \le 0.$$

Per $r > R$, $h = g(R)^2/r^2$ è decrescente; al punto di raccordo è continua. Il denominatore g^2 è invece crescente.

5. Confronto di insiemi ad area uguale. Sia $B = D_R$ centrato nel punto scelto. Per una funzione radiale decrescente h, l'integrale su Ω non supera quello su B: la massa tolta da B ha valori almeno pari a quella aggiunta fuori. Lo stesso ragionamento, con verso opposto, dà $\int_\Omega g^2 \ge \int_B g^2$. Il quoziente su B è b^2/R^2, perché le due funzioni di prova sono esattamente le autofunzioni del disco. La combinazione conclude. □

Esempio 6.17: Il test delle coordinate. Le semplici funzioni x e y sul disco hanno media nulla. Poiché $\int_{D_R} x^2 = \pi R^4/4$ e $\int_{D_R} |\nabla x|^2 = \pi R^2$, danno $\mu_1(D_R) \le 4/R^2$. Il profilo di Bessel sostituisce r con $J_1(br/R)$ e migliora 4 in $b^2 \simeq 3.389958$. La scelta del centro della prova precedente permette di utilizzare questo miglioramento anche su un dominio non simmetrico.

La dimostrazione chiarisce perché i due risultati di ottimizzazione hanno versi opposti. Per Dirichlet si rendono i livelli della funzione più economici in energia; per Neumann si costruiscono prove a media nulla, poi si confrontano due pesi radiali con monotonia opposta. Le ipotesi di connessione evitano la presenza di più modi costanti: se il dominio ha più componenti, la numerazione del primo modo non nullo va riscritta.

6.23. Hot spots: estremi del primo modo non costante

Sul disco, la descrizione esplicita del primo autospazio di Neumann risolve direttamente la localizzazione degli estremi. Non serve interpretare un'immagine di temperatura come una prova.

Proposizione 6.14: Estremi sul bordo del disco. *Ogni autofunzione reale non nulla del primo autospazio non costante di Neumann sul disco raggiunge il suo massimo e il suo minimo soltanto sul bordo.*

Dimostrazione. Il primo autospazio è generato da $J_1(br/R)\cos\theta$ e $J_1(br/R)\sin\theta$, con $b = b_{1,1}$. Ogni loro combinazione non nulla si scrive

$$u(r,\theta) = CJ_1(br/R)\cos(\theta - \theta_0), \qquad C > 0.$$

Per $0 < r < R$, la funzione radiale è strettamente crescente e positiva. Pertanto $|u(r,\theta)| \le CJ_1(br/R) < CJ_1(b)$. I valori $\pm CJ_1(b)$ sono raggiunti rispettivamente in (R,θ_0) e $(R,\theta_0+\pi)$. All'origine il valore è zero, quindi non è un ulteriore estremo globale. □

6.23.1 Che cosa dice, e che cosa non dice, l'equazione del calore

Un dato iniziale di Neumann si decompone in media costante e modi in $e^{-\kappa\mu_j t}$. Se la sua proiezione sul primo autospazio non costante non è nulla, il profilo dominante dopo aver sottratto la media è quello appena studiato. Per tradurre il dominio in L^2 in una localizzazione puntuale a tempi grandi occorre anche la regolarizzazione del semigruppo. Non affermiamo che il massimo di *ogni* dato iniziale si trovi sul bordo a ogni istante.

Esempio 6.18: Un dato che non eccita il primo autospazio. Il dato radiale $u_0(r) = J_0(b_{0,1}r/R)$ ha media nulla ed è ortogonale ai modi $m = 1$ per l'integrale in θ. La soluzione rimane radiale, $u(t,r) = e^{-\kappa b_{0,1}^2 t/R^2}u_0(r)$. Un argomento basato sul «modo dominante $m = 1$» non si applica: quel coefficiente è esattamente zero. Il fatto mostra l'importanza del quantificatore sui dati iniziali.

Nota sulle fonti. La congettura hot spots su domini generali è un problema più ampio. Questa sezione sviluppa il caso del disco, senza dedurne nulla per tutti i convessi. Le formulazioni generali e gli eventuali aggiornamenti hanno un livello di difficoltà diverso dalla monotonia di J_1 usata qui.

6.24. Settori circolari: angoli, bordi e molteplicità

Sia $S_{\alpha,R} = \{(r,\theta) : 0 < r < R,\ 0 < \theta < \alpha\}$, con $0 < \alpha \le 2\pi$. La sua area è $\alpha R^2/2$. Per $\alpha = 2\pi$ manteniamo due lati radiali distinti: è un disco *tagliato*, non il disco con la coordinata angolare periodica.

6.24.1 Separazione con condizioni sulle due semirette

L'equazione angolare è $-\Theta'' = \nu^2\Theta$. Con Dirichlet sui due lati, la soluzione non nulla è $\Theta_n(\theta) = \sin(n\pi\theta/\alpha)$, $n \ge 1$. Con Neumann su entrambi i lati si usa $\Theta_n = \cos(n\pi\theta/\alpha)$, $n \ge 0$. Con una condizione di ciascun tipo, $\nu = (n+1/2)\pi/\alpha$, $n \ge 0$. Questi fatti seguono risolvendo la combinazione $A\cos(\nu\theta) + B\sin(\nu\theta)$ e imponendo le due condizioni.

All'origine la soluzione radiale regolare è $J_\nu(qr)$, ora con ordine non necessariamente intero. Con Dirichlet anche sull'arco si ottengono i valori $j_{\nu,k}^2/R^2$; con Neumann sull'arco si usano gli zeri positivi di J_ν', aggiungendo il modo costante solo quando $\nu = 0$ e tutte le condizioni sono di Neumann.

Esempio 6.19: Semidisco e quarto di disco. Per $\alpha = \pi$, Dirichlet sui lati seleziona gli ordini interi $n \ge 1$: è la metà antisimmetrica dei modi del disco rispetto al diametro. Per $\alpha = \pi/2$, gli ordini sono $2n$. In entrambi i casi ogni funzione angolare ha peso uno. Il fattore due dei modi del disco intero non deve essere importato senza modifiche.

6.24.2 L'effetto variazionale dell'angolo

Per Dirichlet su tutto il bordo, aumentando α si amplia il dominio, quindi ogni autovalore ordinato non aumenta. Questa è una monotonia per inclusione del dominio. Si può anche osservarla nei quozienti radiali: a indice angolare fissato, $\nu = n\pi/\alpha$ diminuisce e il potenziale centrifugo ν^2/r^2 diminuisce. Per Neumann la prima giustificazione non è disponibile in generale; nel settore il secondo calcolo, con i domini radiali correttamente identificati, descrive comunque il confronto delle singole famiglie.

Risultato esterno. Il risultato FLPS [1] stabilisce le due disuguaglianze di Pólya per settori circolari di ogni apertura. Per $S_{\alpha,R}$ il termine di Weyl è $\alpha R^2\Lambda/(8\pi)$. Il teorema non afferma automaticamente la stessa cosa per una combinazione arbitraria di condizioni miste.

Proposizione 6.15: Perché una mappa conforme non risolve lo spettro. *Se f è una mappa conforme fra due domini piani e $v = u \circ f$, allora l'equazione $-\Delta u = \lambda u$ diventa $-\Delta v = \lambda |f'|^2 v$, dove la derivata viene valutata nel dominio di partenza della composizione.*

Dimostrazione. La matrice derivata di una funzione olomorfa è una rotazione moltiplicata per $|f'|$. Applicando due volte la regola della catena e usando l'armonicità delle sue componenti, si ottiene $\Delta(u \circ f) = |f'|^2 (\Delta u) \circ f$. Il coefficiente $|f'|^2$ non è in generale costante. □

La potenza $z \mapsto z^{\pi/\alpha}$ porta un settore in un semidisco, ma introduce un peso. Il laplaciano piano è conforme nel senso appena scritto, non nel senso di avere gli stessi autovalori su domini conformi.

6.25. Corone circolari: un foro cambia la condizione radiale

Consideriamo $A_{a,R} = \{a < r < R\}$, con $0 < a < R$. Il centro non appartiene al dominio, quindi non c'è più motivo di eliminare Y_m per la sua singolarità in zero. La soluzione radiale generale è $v(r) = AJ_m(qr) + BY_m(qr)$.

6.25.1 Il determinante delle condizioni al bordo

Con Dirichlet su entrambe le circonferenze esiste una soluzione non nulla esattamente quando

$$J_m(qa)Y_m(qR) - Y_m(qa)J_m(qR) = 0, \qquad q > 0. \tag{6.29}$$

Infatti le condizioni formano un sistema omogeneo 2×2 nei coefficienti A, B; il determinante deve annullarsi. Il wronskiano impedisce che entrambe le colonne rappresentino la soluzione nulla. Per Neumann puro si sostituiscono le funzioni con le rispettive derivate e si aggiunge separatamente la costante a $q = 0$.

Attenzione. La normale esterna della corona è $-e_r$ sul bordo interno e $+e_r$ su quello esterno. Per Neumann omogeneo il segno non altera lo zero; per Robin o per flussi assegnati lo altera e va conservato. Il determinante scritto per $q > 0$ non va valutato formalmente in $q = 0$ per cercare il modo costante.

6.25.2 Stime elementari per una corona sottile

La sostituzione $w = \sqrt{r}\, v$ produce sull'intervallo (a, R)

$$-w'' + \frac{m^2 - 1/4}{r^2} w = \lambda w, \qquad w(a) = w(R) = 0.$$

Non compare più una singolarità del coefficiente, perché $a > 0$. Sia $h = R - a$ e siano $V_{\min}, V_{\max}$ gli estremi del potenziale. Il confronto di forme con $-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}r^2 + V_{\min}$ e con $-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}r^2 + V_{\max}$ dà

$$\left(\frac{n\pi}{h}\right)^2 + V_{\min} \le \lambda_{m,n} \le \left(\frac{n\pi}{h}\right)^2 + V_{\max}. \tag{6.30}$$

I valori di confronto sono quelli dei seni sull'intervallo; il min-max conserva le disuguaglianze per ogni indice radiale n.

Esempio 6.20: Primo modo di una corona sottile. Per $m = 0$, $V = -1/(4r^2)$ è crescente. Pertanto

$$\frac{\pi^2}{h^2} - \frac{1}{4a^2} \le \lambda_{0,1} \le \frac{\pi^2}{h^2} - \frac{1}{4R^2}.$$

A raggio esterno fissato, $a = R - h$ e $h \downarrow 0$, la differenza fra i due estremi è $O(h)$. Quindi $\lambda_{0,1} = \pi^2/h^2 - 1/(4R^2) + O(h)$. Questo è un limite dimostrato mediante confronto, non una semplice espansione suggerita dalle radici numeriche del determinante.

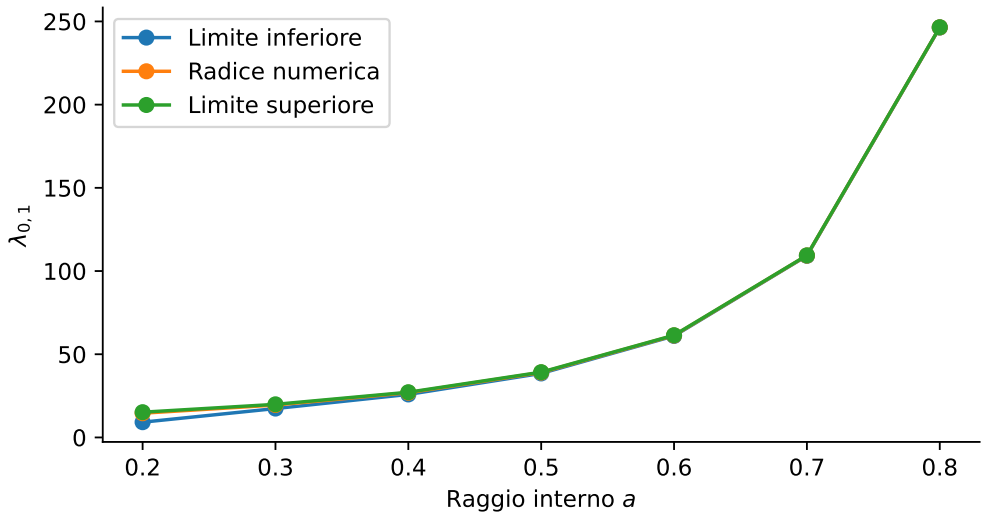

Figura 6.8: Primo modo radiale di Dirichlet nelle corone con $R = 1$: radice numerica del determinante e limiti analitici (6.30). Il restringimento radiale fa crescere la frequenza come l'inverso dello spessore.

6.25.3 Un foro che scompare: il ruolo del logaritmo

Il limite $a \downarrow 0$ non si tratta imponendo $Y_m = 0$ per semplice continuità di una matrice singolare. Un argomento variazionale mostra perché gli autovalori di Dirichlet della corona convergono a quelli del disco, a ogni indice fissato.

Proposizione 6.16: Rimozione di un piccolo disco. *Per ogni k fissato, $\lambda_k(A_{a,1}) \to \lambda_k(D_1)$ quando $a \downarrow 0$.*

Dimostrazione.

1. Il verso immediato. Per inclusione $A_{a,1} \subset D_1$ si ha $\lambda_k(A_{a,1}) \geq \lambda_k(D_1)$.

2. Un taglio di energia piccola. Poniamo $\eta_a = 0$ per $r \leq a$, $\eta_a = 1$ per $r \geq \sqrt{a}$ e, nel tratto intermedio, $\eta_a(r) = \log(r/a)/\log(a^{-1/2})$. In coordinate polari si calcola

$$\int_{D_1} |\nabla \eta_a|^2 \, \mathrm{d}x = \frac{2\pi}{\log(a^{-1/2})} = \frac{4\pi}{|\log a|} \longrightarrow 0.$$

3. Taglio di uno spazio finito di autofunzioni. Sia E_k lo spazio delle prime k autofunzioni del disco. Esse sono lisce e limitate, quindi $\eta_a u \to u$ in L^2 e in energia per $u \in E_k$. Per il termine $u\nabla\eta_a$ si usa il limite precedente; per $(1-\eta_a)\nabla u$ si usa che il supporto si restringe a zero. I confronti sono uniformi sulla sfera unitaria di E_k, essendo finita la dimensione. Per a piccolo le funzioni tagliate sono indipendenti.

4. Min-max. Lo spazio $\eta_a E_k$ è ammissibile nella corona e i suoi quozienti convergono a quelli di E_k. Quindi $\limsup \lambda_k(A_{a,1}) \leq \lambda_k(D_1)$, che conclude. □

Non si è ottenuta una convergenza uniforme per tutti gli indici k. In particolare, un foro piccolo può ancora essere risolto dai modi di lunghezza d'onda sufficientemente corta.

Risultato esterno. La disuguaglianza di Pólya di Dirichlet per ogni corona è stabilita da Filonov–Levitin–Polterovich–Sher in [9]. La versione v2 del 9 febbraio 2026 corrisponde alla pubblicazione finale sul *Journal of the London Mathematical Society*. La prova completa, con stime di fase e controllo finito, non è riprodotta in questo volume. Non la estendiamo senza fonte a Neumann o a condizioni miste.

6.26. Cilindri: sommare spettri e trasferire Pólya

Il prodotto $\Omega \times (0, L)$ aggiunge una coordinata separabile. Questa operazione conserva una parte sufficiente dell'informazione spettrale da trasferire una disuguaglianza bidimensionale a una tridimensionale.

Proposizione 6.17: Spettro del prodotto. *Se tutti i bordi sono di Dirichlet, gli autovalori sono $\lambda_j(\Omega) + (n\pi/L)^2$, $n \geq 1$. Se tutti i bordi sono di Neumann, sono $\mu_j(\Omega) + (n\pi/L)^2$, con $j, n \geq 0$. Le molteplicità si sommano quando coppie diverse producono lo stesso valore.*

Dimostrazione. Il laplaciano si scrive $\Delta_{x,z} = \Delta_x + \partial_z^2$. Il prodotto di due autofunzioni verifica quindi l'equazione con la somma degli autovalori e le condizioni al bordo corrispondenti. Per la completezza, si espande prima nella base dell'intervallo per quasi ogni x, poi nella base di Ω. Fubini e Parseval mostrano che la famiglia dei prodotti è una base ortonormale del prodotto. □

Teorema 6.10: Trasferimento al cilindro. *Se $N_D(s;\Omega) \leq As/(4\pi)$ per ogni $s > 0$, allora*

$$N_D(\Lambda; \Omega \times (0,L)) \leq \frac{AL}{6\pi^2}\Lambda^{3/2}.$$

Se $N_N(s;\Omega) \geq As/(4\pi)$, vale la disuguaglianza inversa per Neumann puro.

Dimostrazione.

1. Conteggio per strati assiali. Per Dirichlet,

$$N_D(\Lambda; \Omega \times (0,L)) = \sum_{n \geq 1} N_D\left(\Lambda - \frac{n^2\pi^2}{L^2}; \Omega\right),$$

intendendo zero per soglie negative. Dopo il confronto sulla base, il membro destro è al più $\frac{A}{4\pi}\sum_{n\geq 1} f(n)$, con $f(x) = (\Lambda - \pi^2 x^2/L^2)_+$.

2. Confronto fra somma e integrale. La funzione f è non negativa e decrescente. Pertanto $\sum_{n\geq 1} f(n) \leq \int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$. Per Neumann l'indice parte da zero e il confronto è $\sum_{n\geq 0} f(n) \geq \int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$.

3. Il volume emerge dal calcolo. Si integra fino a $L\sqrt{\Lambda}/\pi$:

$$\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2L}{3\pi}\Lambda^{3/2}.$$

Moltiplicando per $A/(4\pi)$ si ottiene il coefficiente $AL/(6\pi^2)$, cioè quello di Weyl in tre dimensioni per il volume AL. I termini con soglia zero non danneggiano il limite inferiore Neumann, perché il termine di Weyl corrispondente è zero. □

Esempio 6.21: Cilindro di raggio uno e altezza due. Qui $A = \pi$, $V = 2\pi$ e il termine di Weyl è $\Lambda^{3/2}/(3\pi)$. Il primo autovalore di Dirichlet è $j_{0,1}^2 + \pi^2/4$. Per Neumann il primo non nullo è il minimo fra $b_{1,1}^2$ e $\pi^2/4$, quindi è il modo assiale. Il modo più lento non deve essere necessariamente trasversale, anche quando la sezione è un disco.

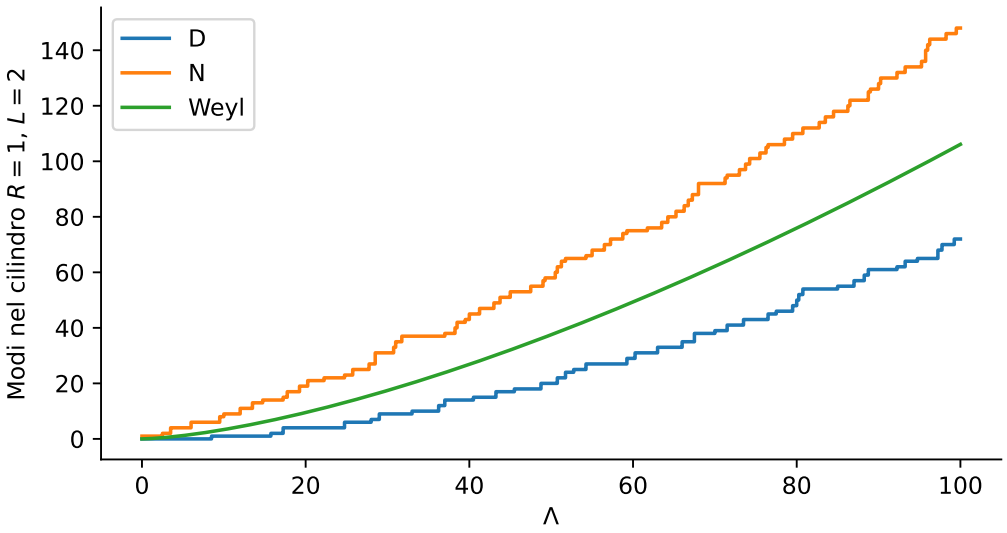

Figura 6.9: Conteggi numerici nel cilindro $R = 1$, $L = 2$ e termine tridimensionale di Weyl. La somma di due spettri richiede di conservare le molteplicità di entrambi.

Il risultato per il cilindro circolare segue quindi dalle due disuguaglianze sul disco. Gli affinamenti quantitativi per palle e cilindri studiati in [10] hanno un contenuto ulteriore rispetto a questo trasferimento del solo termine principale.

6.27. Palle in dimensione superiore e aggiornamento del 2026

Il disco è la palla bidimensionale, ma la sua condizione di Neumann non si trasferisce aumentando soltanto l'ordine della funzione di Bessel. Compare anche una potenza radiale, che bisogna derivare.

6.27.1 Parte angolare e molteplicità

Nella palla B_R^d il laplaciano polare è

$$\Delta = \partial_r^2 + \frac{d-1}{r}\partial_r + \frac{1}{r^2}\Delta_{S^{d-1}}.$$

Le armoniche sferiche di grado m hanno autovalore angolare $m(m+d-2)$ e dimensione

$$h_{d,m} = \binom{m+d-1}{d-1} - \binom{m+d-3}{d-1}, \tag{6.31}$$

con il secondo binomiale nullo quando il grado è negativo. In dimensione due questa formula restituisce $h_{2,0}=1$ e $h_{2,m}=2$ per $m \geq 1$.

La formula angolare si verifica applicando il laplaciano a $r^m Y(\omega)$: se il polinomio omogeneo è armonico, il coefficiente radiale $m(m+d-2)$ deve cancellare quello sferico. La dimensione si legge dalla decomposizione dei polinomi omogenei in una parte armonica e una parte divisibile per r^2.

Prerequisiti dichiarati. Assumiamo la decomposizione armonica dei polinomi e la completezza delle armoniche sferiche. Non usiamo la sola formula dimensionale come surrogato della completezza angolare.

6.27.2 La condizione di Dini al posto del solo zero derivato

Ponendo $\nu = m + (d-2)/2$, la soluzione regolare è

$$v(r) = r^{-(d-2)/2} J_\nu(qr).$$

Si verifica sostituendo nell'equazione radiale $v'' + (d-1)v'/r + (q^2 - m(m+d-2)/r^2)v = 0$. Con Dirichlet si richiede $J_\nu(qR)=0$. Con Neumann,

$$(qR)J_\nu'(qR) - \frac{d-2}{2}J_\nu(qR) = 0. \tag{6.32}$$

La derivazione è immediata ma decisiva: il termine che deriva dalla potenza $r^{-(d-2)/2}$ scompare soltanto per $d=2$. Il modo costante di Neumann viene ancora aggiunto separatamente a zero.

Esempio 6.22: Modo radiale in tre dimensioni. Per $d=3$, $m=0$, $J_{1/2}(x) = \sqrt{2/(\pi x)}\sin x$ e il profilo, a fattori costanti vicino, è $\sin(qr)/r$. La condizione in $r=R$ è $z\cos z - \sin z = 0$, cioè $\tan z = z$ quando $\cos z \neq 0$. Non è $J_{1/2}'(z)=0$. Il primo zero positivo di questa equazione riguarda il primo modo *radiale* non costante, non necessariamente il primo autovalore non nullo dell'intera palla.

Proposizione 6.18: Un test in ogni dimensione. *La prima frequenza non nulla di Neumann soddisfa $\mu_1(B_R^d) \leq (d+2)/R^2$.*

Dimostrazione. La funzione x_i ha media nulla. La sua energia è $|B_R^d|$. Per simmetria, $\int x_i^2 = d^{-1}\int |x|^2 = |B_R^d|R^2/(d+2)$, come si vede integrando r^{d+1} in coordinate polari. Il quoziente di Rayleigh è dunque $(d+2)/R^2$. □

6.27.3 Il coefficiente universale e lo stato delle fonti

Scriviamo $\omega_d = \pi^{d/2}/\Gamma(d/2+1)$. Il termine di Weyl per la palla è

$$\frac{\omega_d}{(2\pi)^d}|B_R^d|\Lambda^{d/2} = \frac{(R\sqrt{\Lambda})^d}{2^d\Gamma(d/2+1)^2}. \tag{6.33}$$

Per $d=2$ torna $R^2\Lambda/4$; per $d=3$ si ottiene $2R^3\Lambda^{3/2}/(9\pi)$.

Risultato esterno. La parte di Dirichlet per tutte le palle è compresa in [1]. Per Neumann, due lavori indipendenti depositati nel luglio 2026 annunciano il risultato in ogni dimensione: Yutian Li, [11], consultato nella v3 del 5 agosto 2026; e Filonov–Levitin–Polterovich–Sher, [12], v1 del 31 luglio 2026. Il secondo tratta le dimensioni $d \geq 3$, completando il caso planare già noto. Sono registrati qui come *preprint con dimostrazione proposta dagli autori*; non è stata effettuata una verifica indipendente integrale delle prove o dei loro programmi.

I due ingressi non autorizzano a cancellare il problema di Pólya per tutti i domini. Il loro ambito è la palla euclidea con operatore e condizioni al bordo specificati. La riduzione radiale mostra esattamente quale difficoltà si aggiunge passando dal disco alle dimensioni superiori: zeri di una combinazione di Bessel e derivata, pesi angolari crescenti e controlli uniformi nella dimensione.

6.28. Robin: dal bordo libero al bordo vincolato

Per $\eta \geq 0$, il problema di Robin impone $\partial_\nu u + \eta u = 0$ sul bordo. La forma sul dominio $H^1(D_R)$ è

$$a_\eta[u] = \int_{D_R} |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}x + \eta \int_{\partial D_R} |u|^2 \,\mathrm{d}s.$$

Il parametro η ha dimensione inversa di una lunghezza. Una condizione di Robin con η fissato non è invariante rispetto al solo cambiamento di scala del dominio.

Proposizione 6.19: Monotonia e scala. *Ogni autovalore ordinato di Robin è non decrescente in η e*

$$\lambda_k(R,\eta) = R^{-2}\lambda_k(1,\eta R).$$

Dimostrazione. Se $\eta_2 \geq \eta_1$, allora $a_{\eta_2}[u] \geq a_{\eta_1}[u]$ per ogni u, con lo stesso dominio della forma. Il min-max trasferisce il verso a ogni autovalore. Per la scala, il termine di energia in due dimensioni è invariante, il bordo acquista un fattore R e la massa un fattore R^2. Il quoziente diventa quello dichiarato. □

Nel settore angolare m, la condizione sul profilo regolare è

$$zJ_m'(z) + \eta R J_m(z) = 0, \qquad z = qR.$$

Per $\eta = 0$ riappare Neumann; al limite grande di η la traccia viene penalizzata e tende a zero.

Teorema 6.11: Due limiti della prima frequenza. *Per il disco,*

$$\lambda_1(R,\eta) \sim \frac{2\eta}{R} \quad (\eta \downarrow 0), \qquad \lambda_1(R,\eta) \longrightarrow \lambda_1(D_R) \quad (\eta \to \infty).$$

Qui l'indice 1 *indica la prima frequenza di Robin, che vale zero a* $\eta = 0$*; non l'indice* 1 *della successione di Neumann privata dello zero.*

Dimostrazione.

1. Il test costante al bordo libero. La funzione costante normalizzata dà $\lambda_1(R,\eta) \le \eta|\partial D_R|/|D_R| = 2\eta/R$. Per un minimizzatore normalizzato u_η, l'energia del gradiente è quindi $O(\eta)$. Poincaré e compattezza mostrano che, a meno di segno, u_η tende in H^1 alla costante $|D_R|^{-1/2}$. La continuità della traccia implica $\int_{\partial D_R} u_\eta^2 \to 2/R$. Poiché $\lambda_1/\eta \ge \int_{\partial D_R} u_\eta^2$, il limite inferiore coincide con quello superiore del test costante.

2. Penalizzazione verso Dirichlet. Ogni funzione di H_0^1 è anche ammissibile per Robin, con termine di bordo nullo. Perciò $\lambda_1(R,\eta) \le \lambda_1(D_R)$. I minimizzatori normalizzati sono limitati in H^1, e $\eta \int_{\partial D_R} u_\eta^2 \le \lambda_1(D_R)$. Lungo una sottosuccessione convergono debolmente in H^1, fortemente in L^2, a una funzione normalizzata con traccia zero. La semicontinuità dà $\lambda_1(D_R) \le \liminf \int |\nabla u_\eta|^2 \le \liminf \lambda_1(R,\eta)$. Il confronto superiore e la monotonia concludono senza dipendenza dalla sottosuccessione. □

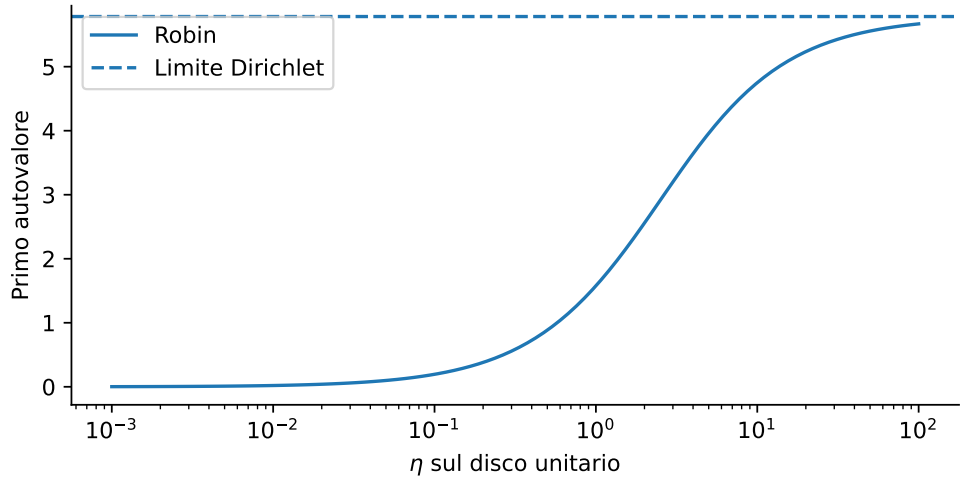

Figura 6.10: La prima frequenza di Robin per $R = 1$, calcolata numericamente, cresce dal valore zero verso il primo valore di Dirichlet. Il parametro adimensionale è ηR.

Attenzione. Per $\eta < 0$ l'energia di bordo può essere negativa; compaiono altri comportamenti, inclusi autovalori negativi. Le conclusioni di positività e i confronti scritti in questa sezione hanno esplicitamente l'ipotesi $\eta \ge 0$.

6.29. Steklov: uno spettro sul bordo, non nel volume

Un altro problema naturale sul disco chiede

$$\Delta u = 0 \quad \text{nel disco}, \qquad \partial_n u = \sigma u \quad \text{sul bordo}.$$

Il parametro spettrale non moltiplica la funzione nell'equazione interna: compare nella condizione al bordo. Confondere questo problema con $-\Delta u = \mu u$, $\partial_n u = 0$ scambierebbe due spettri diversi.

Teorema 6.12: Spettro di Steklov del disco. *Gli autovalori sono $\sigma_0 = 0$ e m/R, $m \geq 1$, ciascuno di molteplicità due. Pertanto, per $S \geq 0$,*

$$N_{\mathrm{St}}(S) = 1 + 2\lfloor RS \rfloor.$$

Dimostrazione. Il modo armonico regolare di ordine m è $(r/R)^m \cos(m\theta)$ oppure $(r/R)^m \sin(m\theta)$. La derivata normale sul bordo vale m/R volte la traccia. Il modo angolare costante si estende come costante ed ha derivata zero. La completezza di Fourier sul bordo e l'unicità del problema armonico di Dirichlet assicurano che non manchino altri autovalori. □

6.29.1 L'operatore sul cerchio

Se $f(\theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \widehat{f}_m e^{\mathrm{i}m\theta}$, la sua estensione armonica è $u(r,\theta) = \sum_m \widehat{f}_m (r/R)^{|m|} e^{\mathrm{i}m\theta}$. L'operatore di Dirichlet–Neumann agisce quindi per moltiplicazione:

$$\mathcal{D}_R f = \sum_m \frac{|m|}{R}\, \widehat{f}_m e^{\mathrm{i}m\theta}.$$

L'integrazione per parti, inizialmente per somme finite, dà

$$\int_{D_R} |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{\partial D_R} \overline{f}\, \mathcal{D}_R f \,\mathrm{d}s = 2\pi \sum_m |m|\, |\widehat{f}_m|^2.$$

La massa sul bordo è $2\pi R \sum_m |\widehat{f}_m|^2$. Questo quoziente ha dimensione R^{-1}, mentre quello del laplaciano interno ha dimensione R^{-2}. La diversa legge di scala è già un controllo capace di individuare una confusione fra i due problemi.

Esempio 6.23: Due dati armonici elementari. Per $f(\theta) = 3 + 2\cos(3\theta)$, l'estensione è $u = 3 + 2(r/R)^3 \cos(3\theta)$ e $\partial_n u = (6/R)\cos(3\theta)$ sul bordo. La costante non partecipa all'energia; il modo $m = 3$ ha autovalore $3/R$. La somma non è una singola autofunzione, perché mescola due autovalori distinti.

6.30. Un problema di Robin forzato risolto per Fourier

Lo spettro di Steklov rende esplicito un altro problema, diverso dagli autovalori di Robin del laplaciano: trovare una funzione armonica nel disco con $\partial_\nu u + \eta u = g$ sul bordo. Ora $\Delta u = 0$ all'interno; non compare un parametro λ nell'equazione.

Per una funzione di bordo scriviamo

$$g(\theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} g_m e^{\mathrm{i}m\theta}, \qquad g_m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\theta) e^{-\mathrm{i}m\theta} \,\mathrm{d}\theta.$$

Cerchiamo una soluzione con coefficienti di traccia c_m:

$$u(r,\theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m (r/R)^{|m|} e^{\mathrm{i}m\theta}.$$

La derivata normale di ogni termine ha fattore $|m|/R$ sul bordo. Per $\eta > 0$, il sistema diagonale è quindi

$$c_m = \frac{g_m}{\eta + |m|/R}. \tag{6.34}$$

Tutti i denominatori sono positivi. Per $g \in L^2(\partial D_R)$, Parseval e il confronto con $|m|^{-1}$ mostrano che la serie definisce una funzione di $H^1(D_R)$; la sua identità debole si verifica prima per somme finite e poi per densità.

Proposizione 6.20: Stabilità del dato al bordo. *La soluzione soddisfa*

$$\|u|_{\partial D_R}\|_{L^2(\partial D_R)} \le \frac{1}{\eta}\|g\|_{L^2(\partial D_R)}.$$

Inoltre

$$\int_D |\nabla u|^2 + \eta \int_{\partial D} |u|^2 = \int_{\partial D} g\overline{u} \le \frac{1}{\eta}\int_{\partial D} |g|^2.$$

Dimostrazione. La prima stima segue da $|c_m| \le |g_m|/\eta$ e da Parseval, con lo stesso fattore $2\pi R$ sui due lati. La formula energetica si ottiene moltiplicando l'equazione debole per $\overline{u}$; il limite superiore usa Cauchy–Schwarz e la stima sulla traccia. Per dati complessi si prende la parte reale, essendo il membro sinistro reale e non negativo. □

Esempio 6.24: Un carico costante con una componente quadrupolare. Per $R = 1$, $\eta = 2$ e $g = 1 + 0.3\cos 2\theta$, la formula dà

$$u(r,\theta) = \frac{1}{2} + 0.075 r^2 \cos 2\theta.$$

Il termine $r^2\cos 2\theta = x^2 - y^2$ è armonico. Sul bordo la derivata normale vale $0.15\cos 2\theta$, mentre $2u = 1 + 0.15\cos 2\theta$. La somma restituisce esattamente il dato: il controllo avviene sul problema differenziale, non soltanto sui coefficienti della serie.

6.30.1 Il limite Neumann e la compatibilità

Se $\eta = 0$, il denominatore del modo $m = 0$ si annulla. Integrando $\Delta u = 0$ sul disco si trova la condizione necessaria $\int_{\partial D} g = 0$, cioè $g_0 = 0$. Essa è anche sufficiente: per $m \neq 0$ si pone $c_m = R g_m/|m|$ e si sceglie arbitrariamente la costante c_0. Imporre media al bordo nulla seleziona $c_0 = 0$.

Se $g_0 \neq 0$, la soluzione Robin ha parte costante g_0/η, che diverge quando $\eta \downarrow 0$. Non è un'instabilità dell'algoritmo: è il modo in cui la soluzione segnala l'incompatibilità del problema limite. Se $g_0 = 0$, invece, i coefficienti restanti convergono e rimangono controllati da $R/|m|$. La separazione del modo costante risolve ancora una volta una difficoltà che una formula non indicizzata nasconderebbe.

6.31. Dal catalogo spettrale al calore e alle onde

Un elenco di radici diventa uno strumento applicativo quando permette di risolvere un problema con dati iniziali. Le norme e le costanti di normalizzazione calcolate in precedenza entrano nei coefficienti, non soltanto nella presentazione della tabella.

6.31.1 Calore: esistenza in serie e dissipazione

Sia $\{\phi_j\}$ una base ortonormale per una delle condizioni al bordo, con autovalori $\nu_j \ge 0$. Per $u_0 \in L^2$ e $\kappa > 0$ si pone

$$u(t) = \sum_j a_j e^{-\kappa \nu_j t}\phi_j, \qquad a_j = \langle u_0, \phi_j\rangle. \tag{6.35}$$

La serie converge in L^2 per ogni $t \ge 0$, perché $\sum |a_j|^2 < \infty$ e i fattori hanno modulo al più uno. La convergenza al dato iniziale segue da convergenza dominata sulla somma dei quadrati dei coefficienti.

Proposizione 6.21: Equazione e unicità. *Per $t > 0$, la serie (6.35) soddisfa $\partial_t u = -\kappa H u$ in L^2. La soluzione nella classe energetica con dato u_0 è unica e*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\|u(t)\|_2^2 = -2\kappa \int |\nabla u(t)|^2 \,\mathrm{d}x$$

per Dirichlet e Neumann.

Dimostrazione. Per $t \geq t_0 > 0$, il fattore $\nu e^{-\kappa\nu t}$ è limitato uniformemente in $\nu \geq 0$. Le serie ottenute derivando in tempo e applicando H convergono quindi in L^2 e coincidono termine a termine. Per la norma si deriva la somma $\sum |a_j|^2 e^{-2\kappa\nu_j t}$ e si usa l'espansione della forma. Se due soluzioni hanno gli stessi dati, la differenza ha energia iniziale zero e norma non crescente: è identicamente nulla. □

Nel caso Neumann, $\phi_0 = |D_R|^{-1/2}$ e $\nu_0 = 0$. La media $\overline{u}$ è conservata. Per la parte a media nulla,

$$\|u(t) - \overline{u}\|_2 \leq e^{-\kappa\mu_1 t}\,\|u_0 - \overline{u}\|_2 \,. \tag{6.36}$$

Per Dirichlet vale la stessa disuguaglianza senza sottrarre la media e con λ_1 al posto di μ_1. L'uguaglianza è raggiunta da un dato appartenente al primo autospazio rilevante.

Esempio 6.25: Quanto tempo serve a ridurre una norma?. Per ottenere $\|u(t) - \overline{u}\|_2 \leq \varepsilon\,\|u_0 - \overline{u}\|_2$ basta

$$t \geq \frac{R^2}{\kappa b_{1,1}^2} \log \frac{1}{\varepsilon}.$$

Il quadrato del raggio non è un dettaglio: raddoppiare R quadruplica il tempo di rilassamento a parità di diffusività. Per $R = 1$, $\kappa = 1$ ed $\varepsilon = 10^{-2}$ il valore è circa 1.3585. La stima controlla la norma L^2, non direttamente la temperatura massima punto per punto.

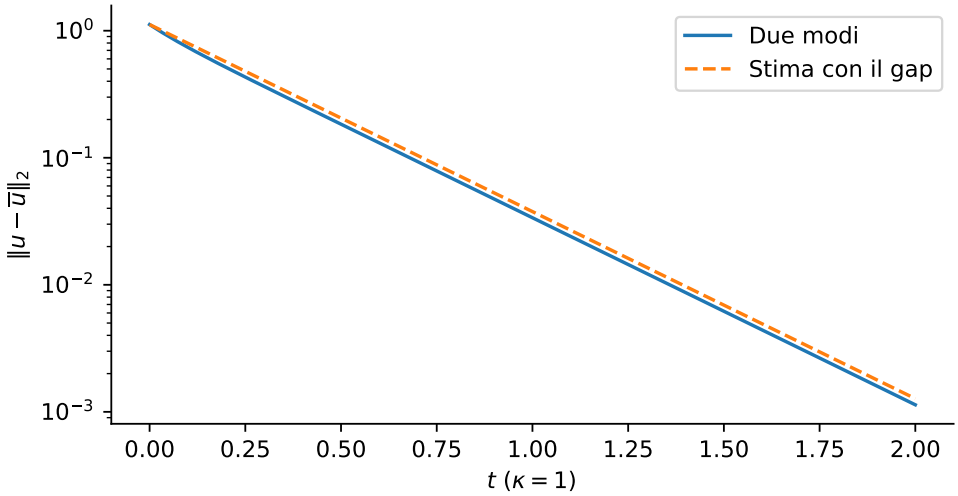

Figura 6.11: Decadimento di due modi ortonormali di Neumann e maggiorazione mediante il gap. L'asse verticale rappresenta una norma, non la temperatura in un punto del disco.

6.31.2 Errore di troncamento

Se si conservano i primi M autovettori ordinati, il residuo soddisfa

$$\|u(t) - u_M(t)\|_2^2 = \sum_{j>M} |a_j|^2 e^{-2\kappa\nu_j t} \le e^{-2\kappa\nu_{M+1}t} \sum_{j>M} |a_j|^2.$$

Questa è una disuguaglianza analitica. L'errore di arrotondamento dei coefficienti numerici e quello delle radici sono contributi aggiuntivi, da stimare separatamente se si vuole certificare un'implementazione.

6.31.3 Onde: il modo nullo cambia significato

Per $u_{tt} + c^2 H u = 0$, dati $u(0) = \sum a_j \phi_j$ e $u_t(0) = \sum b_j \phi_j$, i modi con $\nu_j > 0$ sono

$$u_j(t) = a_j \cos(c\sqrt{\nu_j}\,t) + \frac{b_j}{c\sqrt{\nu_j}} \sin(c\sqrt{\nu_j}\,t).$$

Il modo nullo di Neumann soddisfa invece $u_0'' = 0$: $u_0(t) = a_0 + b_0 t$. Non si può sostituire $\nu = 0$ nella formula con denominatore $\sqrt{\nu}$ senza prendere il limite corretto. Per dati di energia finita,

$$E(t) = \tfrac{1}{2}\,\|u_t\|_2^2 + \tfrac{c^2}{2} \int |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}x$$

è costante. La verifica si fa su somme finite e poi passa al limite usando la convergenza delle energie.

Esempio 6.26: Forzamento di un solo modo. L'equazione $x'' + \omega^2 x = F\cos(\Omega t)$, con dati iniziali nulli, ha per $\Omega \neq \omega$ la soluzione

$$x(t) = \frac{F}{\omega^2 - \Omega^2}\big(\cos(\Omega t) - \cos(\omega t)\big).$$

Si verifica derivando due volte e controllando i dati iniziali. Al limite $\Omega \to \omega$ si ottiene $x(t) = Ft\sin(\omega t)/(2\omega)$. La crescita lineare dell'inviluppo è la risonanza del modello senza smorzamento; non va confusa con un'instabilità della conduzione del calore.

6.32. Discretizzare il tempo senza confondere stabilità e precisione

I modi esatti del disco permettono di isolare l'errore temporale da quello spaziale. Consideriamo i primi M modi ortonormali e l'equazione $a_j' = -\kappa\lambda_j a_j$; la soluzione esatta è $a_j(t) = e^{-\kappa\lambda_j t} a_j(0)$. Per Neumann il modo nullo va mantenuto separato e tutti i metodi seguenti lo conservano.

6.32.1 Euler esplicito: una condizione necessaria e sufficiente

Con passo $h > 0$ il metodo esplicito è $a_j^{n+1} = (1 - h\kappa\lambda_j) a_j^n$. Poiché la base è ortonormale, la norma L^2 non cresce a ogni passo per *tutti* i dati troncati se e solo se

$$|1 - h\kappa\lambda_j| \le 1 \quad (1 \le j \le M), \qquad h\kappa\lambda_M \le 2.$$

Il verso sufficiente segue sommando i quadrati dei coefficienti. Per il verso necessario basta scegliere un dato concentrato nel modo che viola la disuguaglianza. Per evitare anche il cambiamento di segno di ogni singolo coefficiente si richiede la condizione più forte $h\kappa\lambda_M \le 1$.

Esempio 6.27: Instabilità già sul modo fondamentale. Sul disco unitario, $\kappa = 1$ e $h = 0.4$ danno $1 - h\lambda_1 \simeq -1.31327$. Un dato uguale alla prima autofunzione cambia segno e cresce in modulo a ogni passo, mentre la soluzione esatta decade. Nessuna raffinatezza nella ricerca degli zeri di Bessel corregge un errore di stabilità temporale di questo tipo.

Non esiste un passo esplicito positivo che renda contrattivi tutti gli infiniti modi: $\lambda_j \to \infty$. La soglia di stabilità contiene quindi anche una scelta di risoluzione spaziale, non solo il materiale.

6.32.2 Euler implicito e Crank–Nicolson

I fattori dei due metodi sono rispettivamente

$$r_{\mathrm{imp}}(x) = \frac{1}{1+x}, \qquad r_{\mathrm{CN}}(x) = \frac{1 - x/2}{1 + x/2}, \qquad x = h\kappa\lambda_j \geq 0.$$

Entrambi hanno modulo non maggiore di uno per ogni $x \geq 0$. Il primo è positivo e tende a zero per $x \to \infty$; il secondo diventa negativo oltre $x = 2$ e tende a -1. Perciò la contrattività non significa che i modi più rapidi siano smorzati nel modo fisicamente atteso. Questi confronti sono modali: la positività dei coefficienti in una base con cambi di segno non va confusa con la positività puntuale della temperatura nello spazio.

6.32.3 Una stima esplicita dell'errore a risoluzione fissata

Per Euler implicito e $x \geq 0$,

$$0 \leq x - \log(1+x) = \int_0^x \frac{s}{1+s}\,\mathrm{d}s \leq \frac{x^2}{2}.$$

Dopo n passi, con $T = nh$,

$$0 \leq (1+x)^{-n} - e^{-nx} \leq n\bigl(x - \log(1+x)\bigr) \leq \frac{nx^2}{2}.$$

Per il confronto centrale si usa $e^{-a} - e^{-b} \leq b - a$ se $0 \leq a \leq b$; è il teorema del valor medio per la funzione esponenziale. Pertanto, sullo spazio troncato,

$$\|u_M^n - u_M(T)\|_2 \leq \frac{Th\kappa^2\lambda_M^2}{2}\|u_M(0)\|_2.$$

La stima non è ottimale ma mostra esplicitamente la dipendenza da M: precisione uniforme e stabilità uniforme sono proprietà diverse. L'errore totale rispetto alla soluzione non troncata si maggiora aggiungendo la coda spettrale, già controllata per Parseval. Non si può eliminare la coda soltanto perché il metodo temporale è stabile.

6.33. Green, torsione e somme inverse degli zeri

La funzione di Green mette in relazione il problema spettrale con la soluzione di Poisson. Sul disco il suo nucleo è esplicito e richiama l'inversione circolare dei volumi precedenti.

Proposizione 6.22: Green di Dirichlet del disco. *Identificando il piano con $\mathbb{C}$, per $z, w \in D_R$, $z \neq w$,*

$$G(z,w) = \frac{1}{2\pi}\log\frac{|R^2 - z\overline{w}|}{R|z-w|}. \tag{6.37}$$

La funzione è nulla in $|z| = R$ e soddisfa $-\Delta_z G(z,w) = \delta_w$ nel senso delle distribuzioni.

Dimostrazione.

1. La singolarità corretta. Il nucleo $-(2\pi)^{-1}\log|z-w|$ ha flusso normale negativo unitario attorno a w, e quindi $-\Delta$ pari alla massa di Dirac. Il termine $\log|R^2 - z\overline{w}|$ è armonico nel disco: il suo zero è fuori dal disco, se $w \neq 0$, e per $w = 0$ è costante.

2. Annullamento sul bordo. Quando $|z| = R$, espandendo i quadrati si verifica $|R^2 - z\overline{w}|^2 = R^2|z-w|^2$. Il rapporto nel logaritmo è uno, quindi il valore è zero.

3. Unicità. La differenza fra due nuclei con la stessa singolarità e gli stessi dati al bordo si prolunga armonicamente e ha bordo nullo; il principio del massimo la rende zero. □

Prerequisiti dichiarati. Il calcolo distribuzionale della soluzione fondamentale e il principio del massimo sono usati nelle loro formulazioni standard. Il controllo del flusso determina qui il fattore $1/(2\pi)$ e il segno.

6.33.1 Torsione del disco

La soluzione di $-\Delta v = 1$, $v|_{\partial D_R} = 0$ è

$$v(r) = \frac{R^2 - r^2}{4}.$$

La derivata seconda radiale e il termine v'/r valgono entrambi $-1/2$, perciò $-\Delta v = 1$. Il suo integrale è

$$T(D_R) := \int_{D_R} v \,\mathrm{d}x = \frac{\pi R^4}{8}. \tag{6.38}$$

Proposizione 6.23: Principio variazionale della torsione. *Per un dominio di Dirichlet,*

$$T(\Omega) = \sup_{u \in H^1_0(\Omega)} \left(2\int_\Omega u \,\mathrm{d}x - \int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}x \right).$$

Dimostrazione. Sia v la soluzione debole di Poisson. Scrivendo $u = v + w$ e usando $\int \nabla v \cdot \nabla w = \int w$, i termini lineari in w si cancellano. Rimane $\int v - \int |\nabla w|^2$, il cui massimo è $\int v$, raggiunto in $w = 0$. □

6.33.2 Due identità per gli zeri di J_0

Le autofunzioni radiali normalizzate di Dirichlet sono

$$\phi_n(r) = \frac{J_0(j_{0,n} r/R)}{\sqrt{\pi} R |J_1(j_{0,n})|}.$$

Poiché $(xJ_1(x))' = xJ_0(x)$,

$$\int_{D_R} \phi_n \,\mathrm{d}x = \frac{2\sqrt{\pi} R}{j_{0,n}} \frac{J_1(j_{0,n})}{|J_1(j_{0,n})|}.$$

Tutti i modi angolari non costanti hanno integrale zero. Applicando Parseval alla funzione costante 1, si ottiene

$$\pi R^2 = 4\pi R^2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{j_{0,n}^2}, \qquad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{j_{0,n}^2} = \frac{1}{4}. \tag{6.39}$$

Il dato costante appartiene a L^2, anche se non appartiene a H^1_0: Parseval non impone una condizione di traccia al dato da espandere.

Espandendo invece la soluzione di Poisson, il suo coefficiente è $\langle 1, \phi_n \rangle / \lambda_n$. Di conseguenza

$$T(D_R) = 4\pi R^4 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{j_{0,n}^4}.$$

Confrontando con (6.38) si conclude

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{j_{0,n}^4} = \frac{1}{32}. \tag{6.40}$$

Non è stato necessario assumere un prodotto infinito per J_0. Le identità derivano dalla completezza spettrale, dall'integrale dei modi e da un problema di Poisson risolto esplicitamente.

Esempio 6.28: Un controllo quantitativo di una somma troncata. Le somme parziali di (6.39) crescono verso $1/4$ e quelle di (6.40) verso $1/32$. La seconda converge più velocemente. Un elenco numerico che superi uno di questi valori oltre l'errore dichiarato rivela un problema di radici duplicate, normalizzazione o arrotondamento. Il fatto non certifica da solo tutti gli zeri della lista, ma è un test indipendente dalla loro equazione.

6.34. Somme inverse in ogni settore angolare

Le identità ricavate per J_0 non sono un episodio isolato. Per ogni $m \geq 0$ si possono costruire dati armonici la cui espansione fornisce somme su tutti gli zeri dello stesso ordine. Il calcolo produce anche un controllo dei fattori di normalizzazione.

Poniamo $h_m(r, \theta) = r^m \cos(m\theta)$, interpretando il coseno come uno per $m = 0$. Scriviamo $A_m = \int_0^{2\pi} \cos^2(m\theta)\, \mathrm{d}\theta$: $A_0 = 2\pi$, $A_m = \pi$ per $m \geq 1$. I modi normalizzati nel settore sono

$$\phi_{m,n} = \frac{\sqrt{2}\, J_m(j_{m,n} r/R) \cos(m\theta)}{\sqrt{A_m}\, R |J_{m+1}(j_{m,n})|}.$$

La ricorrenza di Bessel implica

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^{m+1} J_{m+1}(kr)\right) = k r^{m+1} J_m(kr).$$

Integrando fino a R, con $k = j_{m,n}/R$, si ottiene

$$|\langle h_m, \phi_{m,n} \rangle|^2 = \frac{2 A_m R^{2m+2}}{j_{m,n}^2}.$$

Poiché $\|h_m\|_2^2 = A_m R^{2m+2}/(2m+2)$, Parseval dà

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{j_{m,n}^2} = \frac{1}{4(m+1)}. \tag{6.41}$$

Il dato appartiene al settore angolare chiuso, nel quale la famiglia radiale è completa. Il suo valore non nullo sul bordo non impedisce l'espansione L^2 in modi di Dirichlet.

6.34.1 Una soluzione di Poisson polinomiale

Il polinomio

$$w_m(r,\theta) = \frac{r^m(R^2 - r^2)}{4(m+1)}\cos(m\theta)$$

ha traccia zero e soddisfa $-\Delta w_m = h_m$. Per verificarlo si usa $\Delta(r^\ell \cos m\theta) = (\ell^2 - m^2) r^{\ell-2}\cos m\theta$: il termine r^m è armonico e quello r^{m+2} produce $4(m+1)r^m$. Da un lato, l'espansione spettrale fornisce

$$\langle h_m, w_m\rangle = 2A_m R^{2m+4} \sum_{n\ge 1} j_{m,n}^{-4}.$$

Dall'altro, l'integrazione del polinomio dà

$$\begin{aligned}\langle h_m, w_m\rangle &= \frac{A_m}{4(m+1)}\int_0^R r^{2m+1}(R^2 - r^2)\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{A_m R^{2m+4}}{8(m+1)^2(m+2)}.\end{aligned}$$

Uguagliando,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{j_{m,n}^4} = \frac{1}{16(m+1)^2(m+2)}. \tag{6.42}$$

Per $m = 0$ si ritrovano $1/4$ e $1/32$; per $m = 1$ si ottengono $1/8$ e $1/192$. Non abbiamo assunto il prodotto di Hadamard per Bessel.

Esempio 6.29: Un limite inferiore con una sola radice. Dal fatto che tutti gli addendi sono positivi segue $j_{m,1}^{-4} < 1/[16(m+1)^2(m+2)]$, e quindi

$$j_{m,1}^2 > 4(m+1)\sqrt{m+2}.$$

Per $m = 0$ il limite è $4\sqrt{2} \simeq 5.656854$, inferiore al primo autovalore 5.783186 ma più informativo del limite 4 ottenuto dalla sola somma degli inversi quadrati. Non coincide con una stima asintotica ottimale quando m cresce: per grandi m il confronto centrifugo $j_{m,1}^2 > m^2$ può essere migliore.

Le somme forniscono controlli su un'intera famiglia di radici, mentre il certificato di Temple riguarda un singolo autovalore. I due strumenti sono complementari. Nessuna somma troncata numerica, però, dimostra da sola queste identità: è la risoluzione del problema di Poisson che ne fornisce il valore esatto.

6.35. L'identità di Rellich e l'energia osservata sul bordo

La regolarità del bordo permette di collegare il gradiente normale di un'autofunzione alla sua massa interna. Consideriamo una soluzione reale liscia di $-\Delta u = \lambda u$ in un dominio piano liscio, con $u = 0$ sul bordo. L'identità che segue è distinta dal teorema di compattezza di Rellich usato nella costruzione del risolvente.

Proposizione 6.24: Identità al bordo in dimensione due.

$$\int_{\partial\Omega} (x\cdot\nu)(\partial_\nu u)^2\,\mathrm{d}s = 2\lambda\int_\Omega u^2\,\mathrm{d}x. \tag{6.43}$$

Dimostrazione.

1. Un integrale calcolato con l'equazione. Poniamo $I = \int_\Omega \Delta u\,(x\cdot\nabla u)\,\mathrm{d}x$. Poiché $u = 0$ sul bordo, la divergenza di xu^2 dà $\int u(x\cdot\nabla u) = -\int u^2$ in dimensione due. Quindi l'equazione implica $I = \lambda\int u^2$.

2. Lo stesso integrale per parti. Integrando per parti,

$$I = \int_{\partial\Omega} (\partial_\nu u)(x\cdot\nabla u)\,\mathrm{d}s - \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_\Omega x\cdot\nabla(|\nabla u|^2)\,\mathrm{d}x.$$

Il gradiente tangenziale di u sul bordo è nullo, quindi $\nabla u = (\partial_\nu u)\nu$. L'ultimo integrale è $\int_{\partial\Omega}(x\cdot\nu)|\nabla u|^2 - 2\int|\nabla u|^2$. I termini di volume si cancellano, lasciando $I = \frac{1}{2}\int_{\partial\Omega}(x\cdot\nu)(\partial_\nu u)^2$.

3. Confronto. Uguagliando le due espressioni per I si ottiene (6.43). Non è stata introdotta una variazione del dominio o una derivata di una branca multipla dello spettro. □

Sul disco centrato nell'origine $x\cdot\nu = R$. Se u è normalizzata,

$$\int_{\partial D_R} (\partial_\nu u)^2\,\mathrm{d}s = \frac{2\lambda}{R}.$$

La formula vale per ogni combinazione normalizzata nello stesso autospazio, non solo per un coseno scelto nel piano. Si verifica anche inserendo la normalizzazione di Bessel: il rapporto fra la derivata al bordo e l'integrale radiale cancella esattamente $J_{m+1}(j)^2$.

Esempio 6.30: Normalizzazione radiale e scala. Per il modo fondamentale normalizzato, $u(r) = J_0(jr/R)/(\sqrt{\pi}R|J_1(j)|)$ e $|u'(R)|^2 = j^2/(\pi R^4)$. Moltiplicando per la lunghezza del bordo $2\pi R$ si ottiene $2j^2/R^3 = 2\lambda/R$. Se si usasse la norma angolare π del coseno non costante anche per $m = 0$, apparirebbe un fattore due errato. Rellich rileva questo errore senza confrontare una figura del modo.

La legge di scala $\lambda(R) = j^2/R^2$ dà anche $\lambda'(R) = -2\lambda/R$. Il valore coincide con l'opposto dell'integrale al bordo per un modo normalizzato. Questa osservazione è coerente con la formula generale di variazione di Hadamard, ma qui non la usiamo come teorema dimostrato: abbiamo differenziato una famiglia esplicita di dischi e dimostrato separatamente l'identità al bordo. La distinzione evita di eludere i problemi delle molteplicità quando la perturbazione non conserva la simmetria.

6.36. Saint-Venant e un confronto fra torsione e frequenza

La torsione è un osservabile statico, mentre gli autovalori descrivono modi dinamici. Anche per lo stesso operatore non sono sinonimi. Il principio variazionale consente di confrontarli e di ottimizzare la torsione ad area fissata.

Teorema 6.13: Saint-Venant in dimensione due. *Per un dominio piano limitato regolare di area A,*

$$T(\Omega) \le \frac{A^2}{8\pi}.$$

Dimostrazione. Nel principio variazionale della torsione si può restringere il supremo alle funzioni non negative: sostituire u con $|u|$ non aumenta l'energia e non diminuisce l'integrale lineare. La riorganizzazione radiale u^* conserva $\int u$, per la formula a strati, e non aumenta $\int|\nabla u|^2$, per l'argomento di coarea sviluppato nella sezione di Faber–Krahn. Di conseguenza

$$2\int_\Omega u - \int_\Omega |\nabla u|^2 \le 2\int_B u^* - \int_B |\nabla u^*|^2 \le T(B),$$

dove B ha area A. Passando al supremo, $T(\Omega) \le T(B)$. Per il disco $R^2 = A/\pi$ e $T(B) = \pi R^4/8 = A^2/(8\pi)$. Il passaggio alle funzioni di Sobolev usa gli stessi prerequisiti esplicitati nella simmetrizzazione, non una nuova assunzione tacita. □

Proposizione 6.25: Il prodotto statico-spettrale. *Per lo stesso problema di Dirichlet,*

$$\lambda_1(\Omega)T(\Omega) \le A.$$

Dimostrazione. Sia v la torsione. Moltiplicando $-\Delta v = 1$ per v e integrando, $\int |\nabla v|^2 = \int v = T$. Rayleigh dà $\lambda_1 \le T/\int v^2$. Per Cauchy–Schwarz, $T^2 = (\int v)^2 \le A \int v^2$, e quindi $T/\int v^2 \le A/T$. La soluzione non è nulla, perciò $T > 0$ e la divisione è lecita. Moltiplicare per T conclude. □

Esempio 6.31: Il prodotto sul disco. Per D_R,

$$\frac{\lambda_1 T}{A} = \frac{(j_{0,1}^2/R^2)(\pi R^4/8)}{\pi R^2} = \frac{j_{0,1}^2}{8} \simeq 0.722898.$$

Il rapporto è indipendente dal raggio ed è minore di uno. La stima del prodotto non è ottenuta moltiplicando Faber–Krahn e Saint-Venant: il primo fornisce un limite *inferiore* per λ_1, il secondo un limite *superiore* per T, e questi due versi da soli non controllano un prodotto. È stato necessario usare la stessa funzione di prova in entrambe le quantità.

6.37. Dal numero calcolato al numero garantito

Il laboratorio usa tre livelli di risultato, che devono rimanere riconoscibili anche quando sono prodotti dallo stesso programma. Un'identità fra frazioni è esatta. Un intervallo con resto dimostrato è una garanzia. Un numero ottenuto da una funzione speciale o da un risolutore in virgola mobile è un'approssimazione con precisione operativa, non una garanzia automatica sull'ultima cifra.

6.37.1 Un cambio di segno non conta tutte le radici

Se una funzione continua ha segni opposti agli estremi, esiste almeno uno zero. Per affermare che è il primo zero bisogna escluderne altri prima dell'intervallo; per affermare che è unico bisogna avere monotonia, un argomento di Sturm o un altro controllo. Nel certificato di J_0 usiamo $J_0' = -J_1$ e una minorazione positiva di J_1 nell'intervallo. Nel certificato di J_1' usiamo la negatività di J_1''. La bisezione, da sola, non contiene queste due dimostrazioni.

Proposizione 6.26: Dal residuo di una radice alla distanza. *Sia f derivabile su I, $|f'(x)| \ge c > 0$ per ogni $x \in I$, e sia $\xi \in I$ l'unico zero. Per ogni $x \in I$, $|x - \xi| \le |f(x)|/c$.*

Dimostrazione. Il teorema del valor medio fornisce $f(x) - f(\xi) = f'(y)(x - \xi)$ per un punto intermedio y. Prendendo i moduli e usando la minorazione della derivata si conclude. □

Per rendere questa stima numericamente certificata occorrono un limite *superiore* per $|f(x)|$ e uno *inferiore* per $|f'|$. La derivata valutata soltanto nel punto centrale non è un limite inferiore sull'intero intervallo.

6.37.2 Il quadrato amplifica l'errore

Se $q \in [a, b]$, con $0 \le a \le b$, allora $\lambda = q^2/R^2 \in [a^2/R^2, b^2/R^2]$. La larghezza è $(b-a)(a+b)/R^2$, non semplicemente $(b-a)^2$. Per un errore assoluto piccolo δq, l'errore relativo di λ è circa il doppio di quello di q. Alla soglia di un conteggio, tuttavia, anche un errore molto piccolo può cambiare un intero di una o due unità: la discontinuità non viene eliminata aggiungendo cifre a una stampa.

Esempio 6.32: Decisione a una soglia razionale. Supponiamo che un certificato produca $5.78318596293 < \lambda_1 < 5.78318596295$. Alla soglia $\Lambda = 5.78$ il primo autovalore è certamente escluso; a $\Lambda = 5.79$ è certamente incluso. Alla soglia intermedia 5.78318596294 il certificato non decide. Una procedura corretta restituisce «non deciso», anziché scegliere il valore centrale e fingere di aver certificato il salto.

6.37.3 Condizionamento della base e inerzia

Le basi monomiali diventano mal condizionate all'aumentare della dimensione. Questo influisce sui risolutori numerici, ma non sulla validità delle formule razionali. Con un cambio di base invertibile C, le matrici diventano $C^T K C$ e $C^T M C$ e

$$C^T (K - aM) C$$

ha la stessa inerzia di $K - aM$. Si possono quindi usare polinomi ortogonalizzati per proporre approssimazioni e una base razionale semplice per validare le soglie. Se l'ortogonalizzazione è numerica, la sua matrice approssimata non deve essere assunta invertibile senza un controllo quando entra in una certificazione.

6.37.4 Due errori diversi nella geometria a elementi finiti

Sia $P_{\mathrm{in}} \subset D_R$ un poligono inscritto. Un'approssimazione conforme di Dirichlet fornisce

$$\lambda_k(D_R) \le \lambda_k(P_{\mathrm{in}}) \le \lambda_k^{\mathrm{Ritz}}(P_{\mathrm{in}}).$$

Quindi essa può produrre un limite superiore per il disco, se matrici e integrali sono validati. Con un poligono circoscritto, $D_R \subset P_{\mathrm{out}}$, si ha invece $\lambda_k(P_{\mathrm{out}}) \le \lambda_k(D_R)$, ma Ritz soddisfa $\lambda_k^{\mathrm{Ritz}}(P_{\mathrm{out}}) \ge \lambda_k(P_{\mathrm{out}})$. Questi due confronti non ordinano Ritz rispetto a $\lambda_k(D_R)$.

Attenzione. Un limite superiore su un dominio più grande non è, per questo solo fatto, un limite inferiore sul dominio iniziale. Occorre un controllo separato dell'errore di discretizzazione. Il laboratorio radiale evita l'errore geometrico del poligono, ma non trasforma per magia tutte le sue valutazioni numeriche in intervalli.

Nota sulle fonti. La letteratura giapponese sul calcolo a precisione garantita, per esempio il contributo di Yamamoto [13], studia proprio la costruzione di basi di Bessel compatibili con condizioni al bordo e la validazione di problemi spettrali. Qui non se ne riproducono tabelle numeriche o programmi; il riferimento documenta un percorso metodologico complementare a quello razionale del laboratorio.

6.38. Membrane, piastre e guide: il bordo non basta a identificare il modello

La presenza di un cerchio e di funzioni di Bessel in due problemi fisici non rende intercambiabili le loro equazioni. L'operatore, la densità e le condizioni al bordo devono essere specificati prima di applicare una disuguaglianza spettrale.

6.38.1 Membrana ideale tesa

Per una membrana omogenea di densità superficiale ρ_s e tensione isotropa τ, il modello lineare ideale è $\rho_s u_{tt} = \tau \Delta u$. Ponendo $u(t,x) = \phi(x)\cos(\omega t)$, si ottiene

$$-\Delta\phi = \frac{\rho_s \omega^2}{\tau}\phi, \qquad \omega_k = \sqrt{\tau/\rho_s}\sqrt{\lambda_k}.$$

Un bordo fissato impone Dirichlet. Per il disco,

$$f_{m,n} = \frac{j_{m,n}}{2\pi R}\sqrt{\tau/\rho_s}.$$

La formula ha dimensione inversa di un tempo: τ/ρ_s ha dimensione lunghezza al quadrato diviso tempo al quadrato.

Esempio 6.33: Frequenza di una membrana nel modello ideale. Siano $R = 0.2\,\mathrm{m}$, $\tau = 100\,\mathrm{N/m}$ e $\rho_s = 0.5\,\mathrm{kg/m^2}$. Allora $c = \sqrt{200}\,\mathrm{m/s}$ e $f_{0,1} = j_{0,1}\sqrt{200}/(0.4\pi)\,\mathrm{Hz}$, circa $27.06\,\mathrm{Hz}$. La cifra non comprende rigidità flessionale, smorzamento, carico acustico o tensione non uniforme: è un esempio del modello dichiarato, non il progetto validato di uno strumento reale.

6.38.2 Piastra: un operatore di ordine quattro

Nel modello di Kirchhoff–Love omogeneo, $\rho_s u_{tt} + D\Delta^2 u = 0$, con $D > 0$ rigidità flessionale. La separazione in tempo porta a $\Delta^2\phi = k^4\phi$, $\omega = k^2\sqrt{D/\rho_s}$. Fattorizzando formalmente $(\Delta - k^2)(\Delta + k^2)\phi = 0$, i profili radiali regolari includono $J_m(kr)$ e la funzione modificata $I_m(kr)$. Per bordo incastrato, $\phi(R) = \partial_r\phi(R) = 0$, la condizione è

$$J_m(kR)I_m'(kR) - J_m'(kR)I_m(kR) = 0.$$

Non è $J_m(kR) = 0$.

Per le condizioni matematiche di Navier $\phi = \Delta\phi = 0$, invece, le autofunzioni di Dirichlet del laplaciano sono anche autovettori di Δ^2, con autovalori λ_j^2. Questa equivalenza non autorizza a chiamare tutte le condizioni fisiche di semplice appoggio «Navier»: nei modelli di piastra i momenti al bordo possono introdurre termini di curvatura e parametri elastici.

6.38.3 Acustica e modi trasversali

In una cavità acustica ideale a parete rigida, il campo di pressione armonico soddisfa una condizione di Neumann. Il modo costante è statico e va distinto dai modi oscillanti con frequenza positiva. In una guida uniforme, una separazione assiale $p(x,z)=\phi(x)e^{\mathrm{i}\beta z}$ produce $\beta^2=k^2-\lambda_\perp$: una frequenza trasversale pone una soglia di propagazione. Il significato di $\lambda_\perp$ dipende dal tipo di campo e dal bordo. Non si possono trasferire tutte le conclusioni del laplaciano scalare al sistema vettoriale di Maxwell.

Risultato esterno. Krejčiřík, Lamberti e Zaccaron [14] mostrano il fallimento di un'analoga disuguaglianza di Faber–Krahn per un problema vettoriale legato a Maxwell. La citazione serve a delimitare il trasferimento del teorema scalare: la parola «cavità» non rende identici gli operatori.

6.38.4 Sensibilità rispetto al raggio

Per un autovalore del laplaciano omogeneo, $\lambda(R)=C/R^2$, dunque $\mathrm{d}\log\lambda=-2\mathrm{d}\log R$. Per la frequenza di una membrana a parametri fissati, $\mathrm{d}\log f=-\mathrm{d}\log R$; per una piastra simile, $\mathrm{d}\log f=-2\mathrm{d}\log R$. Anche prima di calcolare una radice, queste diverse sensibilità permettono di individuare un modello applicato fuori dal suo ambito.

6.39. Materiale non uniforme e intervalli sulle frequenze

La separazione in funzioni di Bessel richiede coefficienti costanti, ma il confronto variazionale sopravvive a una variazione del materiale. Per una membrana sul disco con tensione scalare $\tau(x)$ e densità superficiale $\rho_s(x)$, il quoziente per il quadrato della frequenza angolare è

$$Q(u)=\frac{\int_D \tau(x)|\nabla u|^2\,\mathrm{d}x}{\int_D \rho_s(x)|u|^2\,\mathrm{d}x},\qquad u\in H^1_0(D),\ u\neq 0.$$

Supponiamo limiti essenziali positivi $\tau_-\le\tau\le\tau_+$ e $\rho_-\le\rho_s\le\rho_+$. Le masse pesate definiscono norme equivalenti a quella di L^2; il consueto procedimento compatto dà il problema agli autovalori.

Proposizione 6.27: Confronto uniforme dei modi. *Se $\lambda_k(D)$ sono gli autovalori del laplaciano scalare e ω_k le frequenze angolari del materiale non uniforme,*

$$\frac{\tau_-}{\rho_+}\lambda_k(D)\le\omega_k^2\le\frac{\tau_+}{\rho_-}\lambda_k(D).$$

Dimostrazione. Le ipotesi maggiorano e minorano separatamente numeratore e denominatore per ogni funzione di prova. Poiché sono positivi,

$$\frac{\tau_-}{\rho_+}\frac{\int|\nabla u|^2}{\int|u|^2}\le Q(u)\le\frac{\tau_+}{\rho_-}\frac{\int|\nabla u|^2}{\int|u|^2}.$$

Si prende il massimo in ogni sottospazio di dimensione k e poi l'infimo sulla stessa famiglia di sottospazi. I fattori costanti positivi si estraggono e rimane il confronto dichiarato. □

Esempio 6.34: Tolleranze di materiale e di raggio. Supponiamo che la tensione sia entro il 5% del valore nominale, la densità entro il 2% e il raggio entro l'1%. Rispetto alla frequenza nominale dello stesso indice, un intervallo valido è

$$\frac{1}{1.01}\sqrt{\frac{0.95}{1.02}}\le\frac{f_k}{f_{k,\mathrm{nom}}}\le\frac{1}{0.99}\sqrt{\frac{1.05}{0.98}}.$$

I valori numerici sono circa 0.95552 e 1.04555. Le variazioni non sono sommate linearmente: gli estremi derivano dal verso esatto del quoziente e dalla legge di scala. Il confronto vale per coefficienti variabili che rispettino i limiti, non soltanto per due materiali uniformi scelti agli estremi.

La forma non uniforme può rompere la molteplicità doppia dei modi angolari e mescolare profili di Bessel. Il confronto ordina comunque gli autovalori contando le molteplicità; non afferma che i singoli modi conservino lo stesso disegno nodale. Anche l'interpretazione di una frequenza misurata richiede quindi di distinguere un intervallo spettrale da un'identificazione completa del modo.

6.40. Tracce del calore e riconoscimento del disco

La funzione $Z_D(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$ comprime lo spettro in una funzione liscia del tempo. Il Teorema 6.7 ha già dato $Z_D(t) \le A/(4\pi t)$. Una descrizione asintotica più fine rende visibili anche il bordo e la topologia.

Risultato esterno. Per un dominio piano liscio, con laplaciano scalare di Dirichlet, l'espansione classica in tempo piccolo è

$$Z_D(t) = \frac{A}{4\pi t} - \frac{P}{8\sqrt{\pi t}} + \frac{\chi(\Omega)}{6} + O(\sqrt{t}). \tag{6.44}$$

Qui P è la lunghezza totale del bordo e χ la caratteristica di Eulero. Importiamo l'espansione e le sue ipotesi dalla teoria del nucleo del calore, esposta in [15]; non la dimostriamo mediante un adattamento informale di Weyl. Per bordi con angoli il termine costante cambia e richiede i contributi degli angoli.

Esempio 6.35: I tre termini del disco. Per $R = 1$, $A = \pi$, $P = 2\pi$ e $\chi = 1$. Quindi

$$Z_D(t) = \frac{1}{4t} - \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{t}} + \frac{1}{6} + O(\sqrt{t}).$$

La figura sottrae i primi due termini da una somma numerica finita. La convergenza osservata verso $1/6$ è un controllo illustrativo: l'espansione è il risultato esterno appena dichiarato, non una conclusione ottenuta dalla regressione del grafico.

6.40.1 Un limite analitico per la coda della traccia

Assumendo il teorema di Pólya sul disco, $N_D(s) \le s/4$. Per una soglia $L > 0$, l'integrazione di Stieltjes e il termine al bordo non positivo danno

$$\sum_{\lambda_j > L} e^{-t\lambda_j} \le t \int_L^\infty e^{-ts} N_D(s)\, \mathrm{d}s \le e^{-tL}\left(\frac{L}{4} + \frac{1}{4t}\right).$$

Il confronto è valido per una lista esatta e completa sotto L. Per $L = 4000$ e $t \ge 0.008$, il limite è inferiore a $1.4 \cdot 10^{-11}$. Nel grafico il resto analitico è dunque molto piccolo; resta distinto dall'errore numerico delle radici e dal controllo della completezza della lista in virgola mobile.

Teorema 6.14: Il disco è riconoscibile dal suo spettro, con ipotesi. *Un dominio piano limitato e liscio che abbia lo stesso spettro di Dirichlet di un disco è a sua volta un disco, a meno di isometrie. La deduzione assume l'espansione (6.44) e il caso di uguaglianza dell'isoperimetria.*

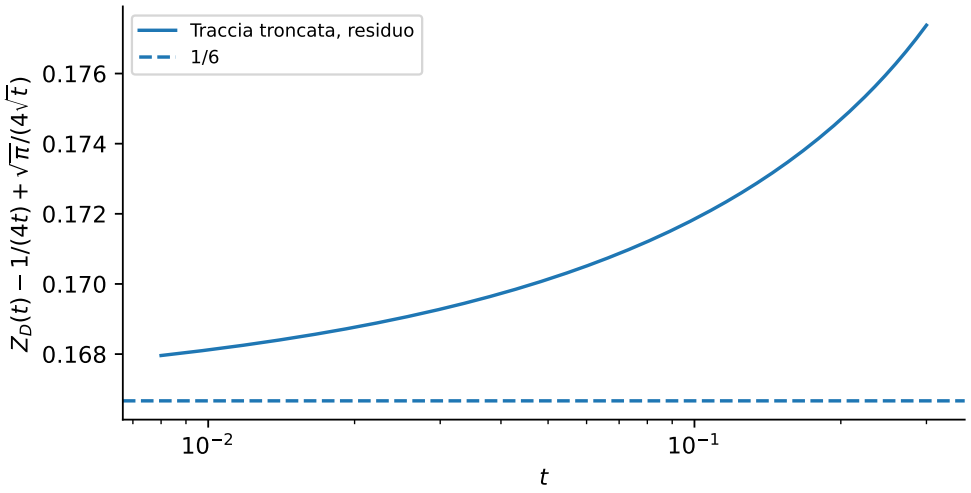

Figura 6.12: Traccia del calore del disco, dopo la sottrazione dei primi due termini. La somma usa autovalori numerici fino a 4000; il riferimento orizzontale è 1/6.

Dimostrazione. Spettri uguali implicano tracce del calore uguali per ogni $t > 0$. Moltiplicando per $4\pi t$ e passando al limite, si ricava la stessa area. Sottraendo il termine d'area e moltiplicando per $\sqrt{t}$ si ricava lo stesso perimetro. Per il disco $P^2 = 4\pi A$. Il dominio dato raggiunge quindi l'uguaglianza nell'isoperimetria; la rigidità di quella disuguaglianza lo identifica con un disco. □

Questo argomento non afferma che ogni dominio liscio sia determinato dal proprio spettro. Usa una proprietà estremale specifica del disco. Inoltre non deduce una formula puntuale a due termini per N_D dalla sola espansione della traccia: il passaggio da medie esponenziali a conteggi discontinui richiede ulteriori teoremi.

Osservazione 6.2: Nota storica. *Il confronto per tassellazione che il capitolo sviluppa è quello di Pólya, «On the eigenvalues of vibrating membranes» (1961) [5]. Filonov, Levitin, Polterovich e Sher (preprint del 15 marzo 2022; Inventiones mathematicae 234 (2023), pp. 129–169) dimostrarono la congettura di Pólya per il disco, primo dominio piano non tassellante, per i settori piani arbitrari e per le palle di ogni dimensione nel caso di Dirichlet, con verifiche assistite da calcolatore per il problema di Neumann del disco [1]. Gli stessi autori trattano le corone circolari per Dirichlet (Journal of the London Mathematical Society 113(2) (2026)) [9]. Per le palle di dimensione superiore nel caso di Neumann esiste un preprint del 31 luglio 2026, il cui risultato è dichiarato dagli autori [12]; un miglioramento per palle e cilindri è nel preprint di Guo, Miao, Wang e Zhan del 1 dicembre 2025 [10].*

6.41. Esercizi svolti

Gli esercizi seguono l'ordine del capitolo: i primi sedici sono di base, i successivi sviluppano le sezioni più avanzate. Le approssimazioni decimali servono ai confronti illustrativi; i certificati razionali sono identificati come tali.

6.41.1 Esercizi di base

Esercizio 6.1: Da raggio unitario a raggio due. Calcolare i primi tre valori distinti Dirichlet per $R = 2$, indicare le molteplicità e confrontare $N_D(5; 2)$ con $N_D(20; 1)$.

Soluzione. 1. Scala. Dalla proposizione 6.4 ogni autovalore va diviso per quattro, non per due. **2. Valori.** I tre valori distinti sono circa 1.4457964907, 3.6704926605, 6.5936541068. **3. Molteplicità.** Il primo proviene da $m = 0$ e pesa uno; i successivi da $m = 1$ e $m = 2$ e pesano due ciascuno. **4. Conteggio.** Sotto cinque troviamo il primo e il secondo valore: $1+2 = 3$. Sul disco unitario, sotto venti troviamo 5.7831859629 e 14.6819706421, ancora con peso totale tre. La coincidenza verifica il cambio di soglia, non soltanto il calcolo separato delle radici.

Esercizio 6.2: Autovalore doppio e conteggio. Sia $\lambda_* = j_{1,1}^2$. Determinare il salto del conteggio Dirichlet intorno a λ_* e spiegare perché eliminare i valori duplicati è un errore.

Soluzione. 1. Prima della soglia. Il solo valore minore è $j_{0,1}^2$, con molteplicità uno. **2. Alla soglia.** Compaiono i due modi $J_1(j_{1,1}r)\cos\theta$ e $J_1(j_{1,1}r)\sin\theta$, linearmente indipendenti. Il conteggio con $\leq$ passa da uno a tre. **3. Dopo la soglia.** Per uno scarto sufficientemente piccolo, prima di $j_{2,1}^2$, rimane tre. **4. Deduplicazione.** Un elenco dei valori distinti conterebbe soltanto due numeri, ma non la dimensione totale degli autospazi. La legge di Weyl e Pólya riguardano quest'ultima quantità.

Esercizio 6.3: Frequenza di una membrana ideale. Per $R = 0.25\,\mathrm{m}$ e $c = 100\,\mathrm{m/s}$ calcolare la frequenza fondamentale Dirichlet, poi spiegare che cosa cambia per $R = 0.50\,\mathrm{m}$.

Soluzione. 1. Frequenza spaziale. $\sqrt{\lambda_1} = j_{0,1}/R$. **2. Frequenza temporale.** Dalla (6.2),

$$f_1 = \frac{100 \cdot 2.4048255577}{2\pi \cdot 0.25} \simeq 153.09595\,\mathrm{Hz}.$$

3. Controllo delle unità. $(\mathrm{m/s})/\mathrm{m}$ dà s^{-1}; il fattore 2π converte rad/s in Hz. **4. Raggio doppio.** L'autovalore si divide per quattro ma la frequenza, che dipende dalla sua radice, si divide per due: $f_1 \simeq 76.54797\,\mathrm{Hz}$. Il risultato appartiene al modello ideale fissato, non è una previsione universale per una membrana reale di materiale non specificato.

Esercizio 6.4: Decadimento termico di un modo. Su D_1, con $\kappa = 0.2$ in unità coerenti, trovare il tempo nel quale l'ampiezza del primo modo Neumann non costante si dimezza.

Soluzione. 1. Legge temporale. L'ampiezza relativa è $e^{-\kappa\mu_1 t}$, non $e^{-\kappa\sqrt{\mu_1}t}$. **2. Equazione.** Imporre il dimezzamento dà $\kappa\mu_1 t = \log 2$. **3. Sostituzione.** Con $\mu_1 \simeq 3.3899577167$, $t = \log 2/(0.2 \cdot 3.3899577167) \simeq 1.022354$ nelle unità di tempo adottate.

La media spaziale, cioè il modo nullo, non si dimezza: rimane costante. L'affermazione riguarda solo la componente non costante.

Esercizio 6.5: Il quoziente di una funzione test. Ripetere il calcolo di Rayleigh con $u(r) = (1 - r^2)^2$ su D_1 e confrontare con $u(r) = 1 - r^2$.

Soluzione. Si ha $u' = -4r(1 - r^2)$. Il numeratore è $32\pi \int_0^1 r^3(1 - r^2)^2 \, \mathrm{d}r$. Con $t = r^2$, $r^3 \, \mathrm{d}r = t \, \mathrm{d}t/2$, quindi esso diventa $16\pi \int_0^1 t(1 - t)^2 \, \mathrm{d}t = 4\pi/3$. Il denominatore è $2\pi \int_0^1 (1 - r^2)^4 r \, \mathrm{d}r = \pi \int_0^1 (1 - t)^4 \, \mathrm{d}t = \pi/5$. Il rapporto vale $20/3 \simeq 6.666667$. Entrambe le funzioni danno limiti superiori validi, ma la prima scelta $1 - r^2$ produce il limite 6, più stretto. Un maggior ordine di annullamento al bordo non garantisce una migliore funzione test.

Esercizio 6.6: Area fissata: disco e quadrato. Confrontare il primo autovalore del quadrato di lato π con quello del disco della stessa area, usando i valori numerici delle radici.

Soluzione. 1. Area. Il quadrato ha area π^2. **2. Raggio.** $\pi R^2 = \pi^2$ implica $R = \sqrt{\pi}$. **3. Autovalori.** Il quadrato ha $\lambda_1 = 1^2 + 1^2 = 2$; il disco ha $\lambda_1 = j_{0,1}^2/\pi \simeq 1.840845$. **4. Interpretazione.** Il disco ha il valore più piccolo in questo confronto. L'esempio non dimostra una proprietà estremale fra tutti i domini di area assegnata: per quella conclusione occorre un teorema distinto. Il vincolo di area è indispensabile; confrontare dischi e quadrati di dimensioni arbitrarie non avrebbe lo stesso significato.

Esercizio 6.7: Quattro soglie nel quadrato. Per Q_π calcolare i conteggi Dirichlet alle soglie $1, 2, 5, 10$.

Soluzione. A soglia uno non ci sono coppie positive: il conteggio è zero. A soglia due entra $(1, 1)$: il conteggio è uno. A soglia cinque entrano anche $(1, 2)$ e $(2, 1)$: il conteggio è tre. A soglia dieci si aggiungono $(2, 2), (1, 3), (3, 1)$: il conteggio è sei. Il termine di Pólya è rispettivamente $\pi/4$, $\pi/2$, $5\pi/4$, $5\pi/2$ e maggiora i quattro valori. Il calcolo usa $\leq$: con $<$, alle soglie che sono autovalori, i nuovi modi non sarebbero ancora entrati. Non si devono mescolare le convenzioni nella stessa tabella.

Esercizio 6.8: Controllo dell'indice radiale di Neumann. Un programma restituisce come primo zero positivo di J_0' il numero 3.8317059702. Un testo scrive $j_{0,1}' = 0$. Sono in contraddizione?

Soluzione. No. Il testo ha una convenzione che include lo zero all'origine nella numerazione di J_0'. Il programma restituisce soltanto zeri positivi. In questo capitolo il valore restituito è $b_{0,1}$, mentre lo zero spettrale viene aggiunto separatamente come μ_0. L'identità $J_0' = -J_1$ conferma che $b_{0,1} = j_{1,1}$. L'errore sarebbe contare due volte lo zero o ometterlo del tutto. La correzione consiste nel dichiarare una mappa fra le convenzioni, non nel modificare a mano il risultato numerico.

Esercizio 6.9: Normalizzare il primo modo radiale. Determinare una costante positiva C tale che $CJ_0(j_{0,1}r/R)$ abbia norma $L^2(D_R)$ uguale a uno.

Soluzione. La parte angolare è costante e ha integrale 2π. Dalla proposizione 6.7, la norma quadrata radiale è $R^2 J_1(j_{0,1})^2/2$. La norma quadrata totale è quindi $\pi R^2 J_1(j_{0,1})^2$. Occorre scegliere

$$C = \frac{1}{\sqrt{\pi} R\,|J_1(j_{0,1})|}.$$

Il denominatore non è nullo: per il lemma di semplicità, $J_0'(j_{0,1}) \neq 0$, e $J_0' = -J_1$. La dipendenza $C \propto R^{-1}$ è coerente con la scala dell'area.

Esercizio 6.10: Raffinare un limite superiore per λ_1. Considerare $u_a(r) = 1 - r^2 + a(1-r^2)^2$ su D_1. Calcolare il quoziente e valutarlo per $a = 1/2$.

Soluzione. Poniamo $t = r^2$. Allora $u_a = (1-t) + a(1-t)^2$ e $\partial_r u_a = -2r[1 + 2a(1-t)]$. Il numeratore vale

$$4\pi \int_0^1 t[1 + 2a(1-t)]^2 \,\mathrm{d}t = \pi \left(2 + \frac{8a}{3} + \frac{4a^2}{3}\right).$$

Il denominatore vale

$$\pi \int_0^1 [(1-t) + a(1-t)^2]^2 \,\mathrm{d}t = \pi \left(\frac{1}{3} + \frac{a}{2} + \frac{a^2}{5}\right).$$

Per $a = 1/2$ otteniamo numeratore $11\pi/3$ e denominatore $19\pi/30$, dunque $\mathcal{R}(u_{1/2}) = 110/19 \simeq 5.789474$. Il limite è più stretto di 6 e resta maggiore del primo autovalore numerico. Non abbiamo provato che $a = 1/2$ sia il minimo della famiglia: abbiamo costruito un miglioramento esplicito già sufficiente allo scopo.

Esercizio 6.11: Residuo differenziale e prova del bordo. Sia $u(r,\theta) = J_2(ar)\cos(2\theta)$ sul disco unitario. Quali controlli servono per dichiararlo un modo Dirichlet?

Soluzione. L'equazione di Bessel garantisce, per ogni $a > 0$, $-\Delta u = a^2 u$ nell'interno, e la serie garantisce regolarità in zero. Questo non basta: la condizione al bordo richiede $J_2(a) = 0$. Un piccolo residuo numerico in punti interni non controlla il bordo. Se $a = j_{2,n}$ esatto, tutte le condizioni sono soddisfatte; se a è una radice approssimata, il valore di $J_2(a)$ misura solo un residuo di bordo numerico. Per un'affermazione certificata occorre controllare anche la distanza della radice esatta mediante un intervallo rigoroso o altra stima dimostrata.

Esercizio 6.12: Un limite di conteggio non è un'asintotica. La stima $N(\Lambda) \le c\Lambda$ implica $N(\Lambda) \sim c\Lambda$? Costruire un controesempio astratto.

Soluzione. Prendiamo la funzione intera non decrescente $N(\Lambda) = \lfloor c\Lambda/2 \rfloor$ per $\Lambda \ge 0$. Essa soddisfa il limite superiore richiesto, ma $N(\Lambda)/(c\Lambda) \to 1/2$, non a uno. La disuguaglianza puntuale e il comportamento asintotico rispondono a domande diverse. Nel caso spettrale entrambe possono essere vere, ma occorrono argomenti che giustifichino entrambe. Una figura vicina a una retta in un intervallo finito non colma questa differenza logica.

Esercizio 6.13: Quanta parte di una finestra è coperta?. Nel teorema sui tassellanti, porre $A = 2$, $d = 3$ e $L = 100$. Ricavare un limite inferiore a $K(L)$ e la stima finita prima del limite.

Soluzione. Il quadrato interno ha lato $100 - 6 = 94$, quindi $K(100) \cdot 2 \geq 94^2 = 8836$ e $K(100) \geq 4418$. Il confronto spettrale fornisce

$$N_{D,\Omega}(\Lambda) \leq \frac{10000}{4\pi \cdot 4418}\Lambda.$$

Il coefficiente è un poco più grande di $2/(4\pi)$. A finestra finita si paga il bordo; il fattore $L^2/(L-2d)^2$ tende a uno soltanto nel limite. Non è corretto cancellare il costo del bordo prima di aver fatto quel passaggio. I dati sono un esercizio ipotetico sulle ipotesi, non la costruzione di uno specifico tassello di area e diametro assegnati.

Esercizio 6.14: Soglia in frequenza e soglia in autovalore. Per $R = 3$ confrontare il conteggio sotto frequenza spaziale $q = 2$ con quello sotto autovalore $\Lambda = 2$.

Soluzione. La prima richiesta equivale a $\lambda \leq q^2 = 4$; la seconda a $\lambda \leq 2$. Sul disco unitario le soglie equivalenti sono rispettivamente $R^2 \cdot 4 = 36$ e $R^2 \cdot 2 = 18$. Sotto trentasei i modi Dirichlet della tavola sono $(0,1), (1,1), (2,1), (0,2)$ e pesano $1+2+2+1 = 6$. Sotto diciotto entrano soltanto $(0,1), (1,1)$ e il peso è tre. Le due formulazioni non sono sinonime; danno conteggi diversi anche quando il valore scritto a fianco della parola «soglia» è uguale.

Esercizio 6.15: Perché un'oscillazione termica non resta un'oscillazione. Verificare che $a(t) = \cos(\sqrt{\lambda}t)$ risolve $a'' + \lambda a = 0$ ma, per $\lambda > 0$, non risolve $a' + \lambda a = 0$ identicamente.

Soluzione. Derivando due volte si ottiene $a'' = -\lambda \cos(\sqrt{\lambda}t)$: la prima equazione è soddisfatta. Per la seconda, $a' + \lambda a = -\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}t) + \lambda\cos(\sqrt{\lambda}t)$. Già in $t = 0$ questo residuo vale $\lambda > 0$. La stessa autofunzione spaziale può comparire in problemi temporali diversi; non determina da sola la legge nel tempo. L'esercizio isola l'errore prima ancora di introdurre costanti fisiche o unità.

Esercizio 6.16: Confrontare certificato e valore arrotondato. Il laboratorio riporta $j_{0,1} \simeq 2.4048255577$. Quale informazione aggiunge l'intervallo della proposizione 6.8?

Soluzione. L'approssimazione fornisce molte cifre operative, ma senza una stima dell'errore dichiarata non costituisce da sola un vincolo matematico. Il certificato dimostra segni opposti a estremi razionali, esistenza intermedia e unicità mediante monotonia. La sua conclusione esatta è $2.4048 < j_{0,1} < 2.4049$. Il numero arrotondato è compatibile con essa. Un valore incompatibile, per esempio 2.4051, sarebbe respinto dal certificato anche se prodotto da un programma con molte cifre stampate. La precisione di stampa e la garanzia dell'errore sono proprietà differenti.

6.41.2 Equazioni radiali, matrici e certificati

Esercizio 6.17: Confrontare due ordini angolari. Sul disco D_R, confrontare il primo autovalore di Neumann nei settori $m = 1$ e $m = 3$ senza conoscere i rispettivi zeri di Bessel.

Soluzione.

1. Dominio comune. Per gli ordini positivi il dominio della forma radiale impone la finitezza di $\int |v|^2/r$ oltre all'energia radiale. Possiamo usare le stesse funzioni di prova.

2. Differenza dei quozienti. La differenza fra i due numeratori è $8\int_0^R |v|^2/r\,\mathrm{d}r$. Poiché $1/r^2 \geq 1/R^2$, questa quantità è almeno $8/R^2$ volte la massa.

3. Infimo. Prendendo gli infimi si ottiene $\mu_{3,1} \geq \mu_{1,1} + 8/R^2$. Lo stesso ragionamento con il min-max confronta gli indici radiali successivi. La forma di ordine zero ha invece un dominio diverso e non va inserita nello stesso confronto senza giustificazione.

Esercizio 6.18: La normale dopo la sostituzione di Sturm. Per $w = \sqrt{r}\,v$, trasformare la condizione $v'(R) = 0$ e verificarla sul modo costante di Neumann.

Soluzione.

1. Derivata. Da $v = r^{-1/2}w$ segue $v' = r^{-1/2}w' - \frac{1}{2}r^{-3/2}w$.

2. Bordo. Moltiplicando per $\sqrt{R}$, $v'(R) = 0$ equivale a $w'(R) = w(R)/(2R)$.

3. Controllo. Per $v = 1$ si ha $w = \sqrt{r}$ e $w'(R) = 1/(2\sqrt{R}) = w(R)/(2R)$. Imporre invece $w'(R) = 0$ eliminerebbe erroneamente la costante, modificando il problema.

Esercizio 6.19: Un angolo di Prüfer che diminuisce. Nell'equazione $-w'' + 2w = 0$, prendere dati $w(0) = 1$, $w'(0) = 0$. Determinare il segno iniziale di θ' per $w = \rho\sin\theta$, $w' = \rho\cos\theta$.

Soluzione.

1. Angolo iniziale. Si può scegliere $\rho(0) = 1$ e $\theta(0) = \pi/2$.

2. Equazione angolare. La formula della sezione 6.8 fornisce $\theta' = \cos^2\theta + (\lambda - V)\sin^2\theta$. Qui $\lambda = 0$, $V = 2$, quindi $\theta'(0) = -2$.

3. Interpretazione. L'angolo geometrico definito in questo modo non è sempre crescente in r. L'ordinamento degli zeri dipende anche da confronti nel parametro spettrale; non può essere fondato sulla monotonia in r di una fase scelta senza ipotesi.

Esercizio 6.20: Norma radiale di un modo di Neumann. Sia $b > 0$ uno zero di J_m'. Provare

$$\int_0^R r J_m(br/R)^2\,\mathrm{d}r = \frac{R^2}{2}\left(1 - \frac{m^2}{b^2}\right) J_m(b)^2.$$

Soluzione.

1. Una primitiva. Differenziando e usando Bessel si verifica

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{x^2}{2}J_m'(x)^2 + \frac{x^2 - m^2}{2}J_m(x)^2\right] = xJ_m(x)^2.$$

I termini con J_mJ_m' si cancellano dopo aver sostituito $J_m'' = -J_m'/x - (1 - m^2/x^2)J_m$.

2. Estremi. In zero il limite è nullo, come segue dalla serie. In $x = b$ il termine con J_m' è zero.

3. Scala. Il cambio $x = br/R$ moltiplica l'integrale per R^2/b^2. Si ottiene la formula. Per $m \geq 1$ il fattore fra parentesi è positivo, coerentemente con il limite $b > m$ dimostrato dal quoziente radiale.

Esercizio 6.21: Segni certificati senza conoscere la radice. Usare somme alternate per mostrare $J_0(2) > 0$ e $J_0(5/2) < 0$. Che cosa manca per affermare l'unicità della radice intermedia?

Soluzione.

1. Estremo sinistro. Per $x = 2$ la somma fino a $k = 3$ è $1 - 1 + 1/4 - 1/36 = 2/9 > 0$ e fornisce un limite inferiore.

2. Estremo destro. Per $x = 5/2$, si usa la somma fino a $k = 4$,

$$1 - \frac{25}{16} + \frac{625}{1024} - \frac{15625}{147456} + \frac{390625}{37748736} < 0.$$

Essa è un limite superiore perché il resto alternato comincia con un termine negativo e ha moduli decrescenti. Il segno della frazione si verifica riducendo a denominatore comune.

3. Esistenza e unicità. La continuità dà almeno uno zero. Per l'unicità si aggiunge $J_0' = -J_1 < 0$ sull'intervallo, dimostrato con una minorazione positiva di J_1, non con il grafico.

Esercizio 6.22: Tagliare l'indice angolare. Quali ordini angolari possono contribuire a $N_N(100; 1)$? E a $N_N(25; 2)$? La risposta conta già tutti gli autovalori?

Soluzione.

1. Disuguaglianza stretta. Per $m \geq 1$, $\lambda > m^2/R^2$. Perciò sotto o alla soglia Λ si richiede $m < R\sqrt{\Lambda}$.

2. Due scale uguali. In entrambi i casi $R\sqrt{\Lambda} = 10$; gli ordini possibili sono $m = 0, 1, \ldots, 9$. L'ordine 10 è escluso anche con conteggio non stretto.

3. Limite dell'informazione. Per ciascun ordine bisogna ancora contare gli indici radiali e applicare i pesi angolari. Il taglio in m rende finita la ricerca, non la esegue.

Esercizio 6.23: Ricostruire il determinante di Ritz. Per le matrici 2×2 dell'esempio della sezione 6.12, calcolare il coefficiente lineare di $\det(K - \rho M)$ e le due radici.

Soluzione.

1. Termine lineare. Esso vale $-[K_{00}M_{11} + K_{11}M_{00} - 2K_{01}M_{01}] = -[1/60 + 1/18 - 1/36] = -2/45$.

2. Gli altri termini. Il determinante di K è $2/9$; quello di M è $1/960$. Ne segue $(3\rho^2 - 128\rho + 640)/2880$.

3. Radici. La formula quadratica dà $(64 \pm 8\sqrt{34})/3$. La radice minore è sotto 6 e sopra il primo valore esatto di Dirichlet: un controllo di segno indipendente dal calcolo del discriminante.

Esercizio 6.24: Inerzia con un solo complemento di Schur. Calcolare l'inerzia di $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ senza risolvere il polinomio caratteristico.

Soluzione.

1. Primo pivot. Il primo coefficiente diagonale è $1 > 0$.

2. Quadrato completo. La forma è $x^2 + 4xy + y^2 = (x + 2y)^2 - 3y^2$.

3. Conteggio. Ci sono un segno positivo e uno negativo, nessun segno nullo. Questo è esattamente il passo razionale della routine: il complemento di Schur è $1 - 4 = -3$.

Esercizio 6.25: Una matrice singolare con pivot a due dimensioni. Determinare l'inerzia della matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Soluzione.

1. Blocco non nullo. Le prime due coordinate danno $2xy$, che si scrive $[(x + y)^2 - (x - y)^2]/2$.

2. Blocco residuo. La terza coordinata non compare: produce un autovalore nullo.

3. Risultato. L'inerzia è $(n_-, n_0, n_+) = (1, 1, 1)$. Il determinante nullo non implica che tutti i segni siano nulli; un test basato soltanto sul determinante perderebbe l'informazione necessaria al conteggio spettrale.

Esercizio 6.26: Perché la congruenza conserva i segni. Sia C invertibile. Spiegare direttamente perché le dimensioni massime degli spazi su cui $x^T Ax$ è negativo coincidono per A e $C^T AC$.

Soluzione.

1. Trasporto di uno spazio. Se la forma di A è negativa su $E \setminus \{0\}$, quella di $C^T AC$ è negativa su $C^{-1}E \setminus \{0\}$.

2. Dimensione. L'invertibilità conserva la dimensione. Si ottiene quindi un verso della disuguaglianza fra dimensioni massime.

3. Inverso. Applicando lo stesso argomento a C^{-1} si ottiene il verso opposto. I sottospazi positivi si trattano allo stesso modo; la dimensione del nucleo è anch'essa conservata. Non serve che C sia ortogonale.

Esercizio 6.27: Trasportare una riga del certificato a raggio tre. La riga $a = 100, c = 31$ copre $[100, 124]$ sul disco unitario. Quale intervallo copre sul disco di raggio 3?

Soluzione.

1. Soglia adimensionale. La variabile del certificato è $R^2\Lambda = 9\Lambda$.

2. Intervallo. Si richiede $100 \le 9\Lambda \le 124$, cioè $\Lambda \in [100/9, 124/9]$.

3. Termine di Weyl. In quel tratto il conteggio è almeno 31, e $9\Lambda/4 \le 31$. Il limite inferiore rimane dunque corretto. Dividere gli estremi per tre invece che per nove confonderebbe il numero d'onda con l'autovalore.

6.41.3 Stime, soglie e geometria del dominio

Esercizio 6.28: Il controllo alla soglia zero. Perché l'inerzia negativa di K a soglia $a = 0$ non conta il modo nullo di Neumann? Come viene coperto l'intervallo iniziale del certificato?

Soluzione.

1. Stretto e non stretto. L'inerzia negativa conta autovalori strettamente sotto la soglia. A zero il laplaciano non ha autovalori negativi, quindi il conteggio è zero.

2. Il nucleo. La costante compare come direzione nulla, non come direzione negativa. Nel conteggio non stretto $N_N(0)$ essa pesa uno.

3. Copertura. Poiché $N_N(\Lambda) \geq 1$ per $\Lambda \geq 0$, la disuguaglianza $N_N(\Lambda) \geq \Lambda/4$ vale subito su $[0, 4]$. Il primo controllo di inerzia viene eseguito a $a = 4$, dove la costante è ormai strettamente sotto soglia.

Esercizio 6.29: Temple con una funzione molto semplice. Applicare Temple a $p(t) = 1 - t$, con $\beta = 45/4$.

Soluzione.

1. Integrali. Si ha $h = -4(tp'' + p') = 4$, $\int p^2 = 1/3$, $\int ph = 2$, $\int h^2 = 16$.

2. Quoziente e residuo. Quindi $\rho = 6$ e $s^2 = 16/(1/3) - 6^2 = 12$.

3. Intervallo. Il denominatore è $45/4 - 6 = 21/4 > 0$. Ne segue

$$\frac{26}{7} = 6 - \frac{12}{21/4} \leq \lambda_1 \leq 6.$$

L'intervallo è largo, ma ha entrambi i versi giustificati. Per restringerlo si migliora la funzione di prova; non si cancella il termine di residuo perché sembra numericamente scomodo.

Esercizio 6.30: Un separatore non valido. Un calcolo produce $\rho = 6$ e $s^2 = 12$. Si propone di usare $\beta = 5$ in Temple perché «è certamente sotto il secondo autovalore». Perché la proposta è insufficiente?

Soluzione.

1. Due ipotesi distinte. Temple richiede sia $\beta \leq \lambda_2$ sia $\rho < \beta$.

2. Violazione. Qui $6 < 5$ è falso. Il denominatore $\beta - \rho = -1$ non può essere usato nel verso della conclusione.

3. Diagnosi. La sostituzione formale darebbe un limite inferiore $6 - 12/(-1) = 18$, incompatibile anche con il limite superiore 6. L'errore non è una perdita di precisione: è la mancata verifica dell'ipotesi che rende lecita la divisione.

Esercizio 6.31: Razionalizzare un vettore senza perdere il bordo. Un risolutore suggerisce un polinomio $q(t)$ con coefficienti reali. Come costruire una proposta razionale di Dirichlet e quale controllo aggiuntivo serve per Temple?

Soluzione.

1. Razionalizzazione. Si sostituiscono i coefficienti di q con frazioni $\widetilde{q}_i$ a denominatore controllato.

2. Traccia incorporata. Si definisce $p(t) = (1 - t)\widetilde{q}(t)$. Allora $p(1) = 0$ esattamente, anche se la proposta numerica iniziale era approssimata.

3. Validazione. Si ricostruiscono con frazioni massa, energia e residuo; si verificano massa positiva e $\rho < \beta$. La qualità del vettore iniziale influisce sulla larghezza dell'intervallo, non sulla validità della certificazione finale.

Esercizio 6.32: Omogeneità della curva di fase. Provare $G_{cq}(cm) = cG_q(m)$ per $c > 0$ e calcolare $\partial_q G_q(m)$ per $0 < m < q$.

Soluzione.

1. Scala. Nella definizione, il radicale acquista un fattore c, mentre $cm/(cq) = m/q$ lascia invariato l'angolo. Anche il prodotto $m \arccos(m/q)$ acquista il fattore c.

2. Derivata. Si deriva a m fissato:

$$\partial_q G_q(m) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{q}{\sqrt{q^2-m^2}} - \frac{m^2}{q\sqrt{q^2-m^2}}\right) = \frac{\sqrt{q^2-m^2}}{\pi q}.$$

3. Segno. La derivata è positiva. Aumentare la frequenza aggiunge azione radiale per ogni ordine ancora sotto il punto di taglio.

Esercizio 6.33: La convessità da sola non controlla le parti intere. Sia $g(x) = 1 - x/\varepsilon$ su $[0, \varepsilon]$, con $0 < \varepsilon < 1/2$. Confrontare $\lfloor g(0) + 1/4 \rfloor$ con $2\int_0^{\varepsilon} g(x)\,\mathrm{d}x$.

Soluzione.

1. Proprietà. La funzione è non negativa, decrescente, convessa e termina a zero.

2. Due valori. Il primo membro è $\lfloor 5/4 \rfloor = 1$; il secondo è $\varepsilon < 1$. La disuguaglianza del lemma reticolare non può quindi seguire da queste sole proprietà.

3. Ipotesi mancante. Il modulo della pendenza è $1/\varepsilon > 2$, incompatibile con il controllo Lipschitz $1/2$ della curva G_q. L'esempio individua un'ipotesi quantitativa, non un'eccezione al teorema usato per Pólya.

Esercizio 6.34: Somma e autovalore decimo. Per un dominio di area π, che cosa fornisce Li–Yau per $\sum_{j=1}^{10} \lambda_j$ e per λ_{10}? Confrontare con la previsione puntuale di Pólya.

Soluzione.

1. Somma. Il Teorema 6.6 dà $\sum_{j=1}^{10} \lambda_j \geq 2 \cdot 10^2 = 200$.

2. Singolo valore. Siccome $10\lambda_{10}$ maggiora la somma, $\lambda_{10} \geq 20$.

3. Distinzione. La disuguaglianza puntuale di Pólya chiederebbe $\lambda_{10} \geq 40$. Si dispone di questa conclusione per il disco e per le altre classi dimostrate, non per ogni dominio attraverso la sola stima di somma. Dividere la somma per dieci non produce quaranta.

Esercizio 6.35: Un limite sul conteggio dalla traccia del calore. Da $Z_D(t) \leq A/(4\pi t)$ ricavare un limite su $N_D(\Lambda)$ ottimizzando in t. Confrontare la costante con quella di Li–Yau.

Soluzione.

1. Somma dei modi bassi. Per $\lambda_j \leq \Lambda$, $e^{-t\lambda_j} \geq e^{-t\Lambda}$. Quindi $N_D(\Lambda)e^{-t\Lambda} \leq Z_D(t)$.

2. Ottimizzazione. Si minimizza $e^{t\Lambda}/t$: la derivata logaritmica è $\Lambda - 1/t$, nulla in $t = 1/\Lambda$. Perciò $N_D(\Lambda) \leq eA\Lambda/(4\pi)$.

3. Confronto. Li–Yau dava $2A\Lambda/(4\pi)$. Poiché $e > 2$, il nuovo procedimento perde informazione rispetto al confronto diretto di somma, pur usando una stima corretta della traccia.

Esercizio 6.36: Faber–Krahn con area doppia. Un dominio piano ha area 2π. Dare un limite inferiore per il primo autovalore e precisare il disco di confronto.

Soluzione.

1. Raggio. Il disco equivalente soddisfa $\pi R^2 = 2\pi$, quindi $R = \sqrt{2}$.

2. Frequenza. Il limite è $\lambda_1 \geq j_{0,1}^2/2 \simeq 2.891593$.

3. Oggetto del confronto. Il teorema confronta il primo autovalore, non afferma che tutti i valori del dominio siano maggiori dei corrispondenti valori del disco. Una tale estensione richiederebbe un altro risultato.

Esercizio 6.37: Centrare i test di Neumann. Per un disco di centro a_0, mostrare direttamente che le funzioni $g(|x - a_0|)(x_i - a_{0,i})/|x - a_0|$ hanno media nulla.

Soluzione.

1. Simmetria. La riflessione rispetto al diametro ortogonale all'asse i conserva il disco, il raggio e la misura.

2. Parità. Il fattore $x_i - a_{0,i}$ cambia segno, mentre g e il denominatore restano invariati. I contributi si cancellano a coppie.

3. Perché serve il centro. Una traslazione arbitraria del profilo non conserva questa cancellazione. Su un dominio generico il minimo della funzione Φ nella prova di Szegő–Weinberger sostituisce la simmetria che il disco possiede già.

Esercizio 6.38: Un disco tagliato non è il disco periodico. Nel settore di apertura 2π con Dirichlet su tutti i bordi, calcolare il primo ordine angolare e il primo autovalore. Confrontare con il disco.

Soluzione.

1. Lati distinti. La condizione ai due lati radiali è $\Theta(0) = \Theta(2\pi) = 0$, non una condizione periodica. Il primo ordine è $\nu = 1/2$.

2. Zero radiale. Poiché $J_{1/2}(x) = \sqrt{2/(\pi x)}\sin x$, il primo zero è π. Si ottiene $\lambda_1 = \pi^2/R^2$.

3. Confronto. Nel disco senza taglio il valore è $j_{0,1}^2/R^2 < \pi^2/R^2$. Il taglio di Dirichlet restringe lo spazio delle funzioni di prova, nonostante l'area resti la stessa.

6.41.4 Settori, anelli, prodotti e parametri al bordo

Esercizio 6.39: Ordini di Neumann in un quarto di disco. Determinare gli ordini angolari per un settore di apertura $\pi/2$ con Neumann su tutto il bordo e spiegare il peso del modo costante.

Soluzione.

1. Equazione angolare. Le condizioni sono $\Theta'(0) = \Theta'(\pi/2) = 0$. La famiglia è $\cos(2n\theta)$, $n \geq 0$, e gli ordini sono $\nu = 2n$.

2. Condizione radiale. Per frequenze positive si cercano gli zeri di $J'_{2n}(qR)$, ciascuna famiglia con peso angolare uno.

3. Lo zero. Per $n = 0$ compare anche la soluzione costante a $q = 0$, una sola volta. Non vi è un seno gemello nel settore; il raddoppio dei modi del disco intero sarebbe qui ingiustificato.

Esercizio 6.40: Un intervallo per una corona di spessore un mezzo. Per $a = 1/2$, $R = 1$, trovare due limiti per il primo autovalore radiale di Dirichlet usando soltanto il confronto di potenziali.

Soluzione.

1. Intervallo radiale. Lo spessore è $h = 1/2$ e la prima frequenza dell'intervallo è $(\pi/h)^2 = 4\pi^2$.

2. Potenziale. Per $m = 0$, $V(r) = -1/(4r^2)$ varia fra -1 e $-1/4$.

3. Confronto. Pertanto $4\pi^2 - 1 \le \lambda_{0,1} \le 4\pi^2 - 1/4$. La larghezza dell'intervallo è esattamente $3/4$. Il valore numerico del determinante deve cadere in questa fascia; la fascia non è stata ottenuta scegliendo una tolleranza del risolutore.

Esercizio 6.41: Errore relativo nel limite di corona sottile. Da $\lambda_{0,1} = \pi^2/h^2 - 1/(4R^2) + O(h)$, con R fissato, ricavare l'errore relativo rispetto a π^2/h^2.

Soluzione.

1. Divisione. Si divide tutta l'identità per π^2/h^2:

$$\frac{\lambda_{0,1}}{\pi^2/h^2} = 1 - \frac{h^2}{4\pi^2 R^2} + O(h^3).$$

2. Due ordini diversi. L'errore assoluto rispetto al termine principale è di ordine uno, mentre quello relativo è $O(h^2)$.

3. Interpretazione. Il termine geometrico di curvatura non scompare in valore assoluto, ma diventa piccolo rispetto all'energia radiale che diverge come h^{-2}.

Esercizio 6.42: Quanto lentamente scompare l'energia del taglio?. Confrontare l'energia del taglio logaritmico per $a = 10^{-8}$ e $a = 10^{-16}$ nel disco unitario.

Soluzione.

1. Formula. L'energia è $4\pi/|\log a|$.

2. Sostituzione. Per 10^{-8} vale $\pi/(2\log 10)$; per 10^{-16} vale $\pi/(4\log 10)$.

3. Rapporto. Il secondo valore è la metà del primo, non 10^{-8} volte il primo. La capacità logaritmica spiega perché ridurre enormemente il foro può migliorare lentamente una stima variazionale in dimensione due.

Esercizio 6.43: Quando il primo modo di un cilindro è assiale?. Per un cilindro circolare con Neumann puro, determinare la soglia di altezza che separa il primo modo assiale da quello trasversale.

Soluzione.

1. Due candidati. Il primo assiale ha autovalore π^2/L^2; il primo trasversale ha autovalore $b_{1,1}^2/R^2$.

2. Confronto. Il modo assiale è più basso quando $\pi^2/L^2 < b_{1,1}^2/R^2$, cioè $L > \pi R/b_{1,1}$.

3. Soglia. Per $R = 1$ la soglia è circa 1.7063. All'uguaglianza i contributi dei due autospazi si sommano: il modo assiale pesa uno e quello trasversale due, dando una molteplicità complessiva tre.

Esercizio 6.44: Il coefficiente di Weyl del cilindro. Verificare il coefficiente tridimensionale per una base di area A e un intervallo di lunghezza L partendo da una somma sugli indici assiali.

Soluzione.

1. Sostituzione del conteggio sulla base. Si ottiene $\frac{A}{4\pi}\sum_n(\Lambda - \pi^2 n^2/L^2)_+$, con indice iniziale deciso dalle condizioni al bordo.

2. Integrale. L'integrale continuo del termine è $\Lambda L\sqrt{\Lambda}/\pi - (\pi^2/(3L^2))(L\sqrt{\Lambda}/\pi)^3 = 2L\Lambda^{3/2}/(3\pi)$.

3. Risultato. Il prodotto è $AL\Lambda^{3/2}/(6\pi^2)$. Poiché AL è il volume, la dimensione delle unità è corretta: volume per numero d'onda al cubo è adimensionale, come deve essere un conteggio.

Esercizio 6.45: Molteplicità sferiche in dimensione tre. Ricavare $h_{3,m} = 2m + 1$ e i primi quattro pesi.

Soluzione.

1. Formula combinatoria. Per $m \geq 2$,

$$h_{3,m} = \binom{m+2}{2} - \binom{m}{2} = \frac{(m+2)(m+1) - m(m-1)}{2} = 2m + 1.$$

2. Bassi gradi. Per $m = 0, 1$ il secondo binomiale è nullo, e si trovano rispettivamente uno e tre, ancora coerenti con la formula.

3. Pesi. I primi quattro valori sono $1, 3, 5, 7$. Usare sempre il peso due del disco perderebbe una parte crescente della dimensione angolare quando $d = 3$.

Esercizio 6.46: La costante in dimensione quattro. Calcolare il termine di Weyl per una palla di raggio R in $\mathbb{R}^4$ e confrontarlo con quello bidimensionale.

Soluzione.

1. Valore della funzione gamma. Si ha $\Gamma(d/2 + 1) = \Gamma(3) = 2$ per $d = 4$.

2. Denominatore. La formula (6.33) dà $2^4\Gamma(3)^2 = 16 \cdot 4 = 64$, quindi $R^4\Lambda^2/64$.

3. Confronto. Per $d = 2$, invece, $2^2\Gamma(2)^2 = 4$ e il termine è $R^2\Lambda/4$. L'esponente di Λ cambia con la dimensione: non si tratta di sostituire soltanto l'area con il volume.

Esercizio 6.47: Una condizione di Neumann in dimensione tre. Per $d = 3$ e ordine angolare $m = 1$, scrivere la condizione radiale corretta e individuare il termine assente nel solo zero di $J'_{3/2}$.

Soluzione.

1. Profilo. L'ordine di Bessel è $\nu = 3/2$ e $v(r) = r^{-1/2} J_{3/2}(qr)$.

2. Derivata. Si ha $v'(R) = R^{-3/2}[-J_{3/2}(qR)/2 + (qR)J'_{3/2}(qR)]$.

3. Condizione. Pertanto $zJ'_{3/2}(z) - J_{3/2}(z)/2 = 0$. Il termine $-J_{3/2}/2$ è dovuto alla potenza radiale; eliminarlo cambierebbe lo spettro fisico del problema.

Esercizio 6.48: Scala di Robin senza ambiguità. Esprimere $\lambda_1(2, 1/2)$ in funzione di un problema sul disco unitario. Perché non è in generale $\lambda_1(1, 1/2)/4$?

Soluzione.

1. Parametro adimensionale. Il prodotto ηR vale uno.

2. Formula. Dunque $\lambda_1(2, 1/2) = \lambda_1(1, 1)/4$.

3. Il confronto errato. Dividere soltanto per quattro mantenendo $\eta = 1/2$ nella palla unitaria cambierebbe il parametro adimensionale del bordo. La massa e il termine di bordo non scalano nello stesso modo, e la formula del quoziente rende visibile la differenza.

Esercizio 6.49: Il test costante di Robin su un dominio generale. Per un dominio Lipschitz di area A e perimetro P, con $\eta \geq 0$, ricavare un limite superiore per la prima frequenza di Robin.

Soluzione.

1. Funzione ammissibile. Si prende $u = 1$ in $H^1(\Omega)$. Il gradiente è zero, la massa è A e il termine di bordo è ηP.

2. Rayleigh. Il quoziente fornisce $\lambda_1(\Omega, \eta) \leq \eta P/A$.

3. Disco. Per $P = 2\pi R$, $A = \pi R^2$, torna $2\eta/R$. La prova usa la condizione naturale di Robin nel dominio della forma; la costante non deve soddisfare puntualmente $\partial_n u + \eta u = 0$ per essere una funzione di prova ammissibile.

6.41.5 Evoluzione, problemi inversi e controllo degli errori

Esercizio 6.50: Conteggio di Steklov. Per un disco di raggio $1/2$, calcolare $N_{\mathrm{St}}(5)$ e scrivere la successione fino a quella soglia.

Soluzione.

1. Scala. Gli autovalori positivi sono $m/R = 2m$, ciascuno doppio.

2. Elenco. Fino a cinque la successione, con molteplicità, è $0, 2, 2, 4, 4$.

3. Formula. Anche $1 + 2\lfloor RS \rfloor = 1 + 2\lfloor 5/2 \rfloor = 5$. Non compaiono quadrati degli interi, perché Steklov è uno spettro dell'operatore al bordo di ordine uno, non del laplaciano interno.

Esercizio 6.51: Due modi termici e una media. Siano ϕ_a, ϕ_b due autofunzioni ortonormali di Neumann a media nulla, con $0 < \mu_a < \mu_b$. Per $u_0 = 1 + 2\phi_a - \phi_b$, calcolare la norma della parte non costante al tempo t.

Soluzione.

1. Evoluzione dei coefficienti. Si ha $u(t) = 1 + 2e^{-\kappa\mu_a t}\phi_a - e^{-\kappa\mu_b t}\phi_b$. La media rimane uno.

2. Ortogonalità. Il prodotto misto si annulla e

$$\|u(t) - 1\|_2^2 = 4e^{-2\kappa\mu_a t} + e^{-2\kappa\mu_b t}.$$

3. Controllo. Poiché $\mu_b > \mu_a$, la norma è al più $\sqrt{5}e^{-\kappa\mu_a t}$. Non è corretto sommare i moduli dei coefficienti per ottenere l'identità della norma: quella darebbe soltanto una maggiorazione più grossolana.

Esercizio 6.52: Il modo nullo nell'equazione delle onde. Con Neumann sul disco, prendere $u(0, x) = 2$ e $u_t(0, x) = 3$. Determinare la soluzione e l'energia.

Soluzione.

1. Costanza spaziale. Il laplaciano del dato costante è zero. Il problema si riduce a $a''(t) = 0$, $a(0) = 2$, $a'(0) = 3$.

2. Soluzione. Quindi $u(t, x) = 2 + 3t$.

3. Energia. Il gradiente è zero e l'energia cinetica è $E = (1/2)\int_{D_R} 9\,\mathrm{d}x = 9\pi R^2/2$, costante. La crescita dello spostamento medio non contraddice la conservazione dell'energia: il modo nullo non ha energia potenziale di richiamo.

Esercizio 6.53: Verificare la risposta risonante. Per $x'' + \omega^2 x = F\cos(\omega t)$ e dati iniziali nulli, verificare la soluzione $x(t) = Ft\sin(\omega t)/(2\omega)$, con $\omega > 0$.

Soluzione.

1. Prima derivata. Si ottiene $x' = F\sin(\omega t)/(2\omega) + Ft\cos(\omega t)/2$.

2. Seconda derivata. La derivata successiva è $x'' = F\cos(\omega t) - F\omega t\sin(\omega t)/2$. Aggiungendo $\omega^2 x$ il termine proporzionale a t si cancella.

3. Dati. In zero sia x sia x' sono nulli. Il fattore $1/(2\omega)$ non può essere sostituito con $1/\omega^2$ senza perdere l'equazione e le unità.

Esercizio 6.54: Green con sorgente al centro. Ricavare $G(z, 0)$ e verificare $\int_{D_R} G(0, w)\,\mathrm{d}w = R^2/4$.

Soluzione.

1. Nucleo centrale. Dalla formula generale segue $G(z, 0) = (2\pi)^{-1}\log(R/|z|)$.

2. Integrazione. In coordinate polari,

$$\int_{D_R} G(0, w)\,\mathrm{d}w = \int_0^R r\log(R/r)\,\mathrm{d}r.$$

Ponendo $r = Rs$, rimane $R^2 \int_0^1 s \log(1/s)\, \mathrm{d}s = R^2/4$, come si verifica per parti con il limite $s^2 \log s \to 0$.

3. Confronto. Il risultato coincide con il valore al centro della soluzione di torsione $(R^2 - r^2)/4$.

Esercizio 6.55: Legare torsione e primo autovalore. Provare $\lambda_1(\Omega) T(\Omega) \le |\Omega|$ usando l'espansione spettrale del dato costante. Valutare il rapporto per un disco.

Soluzione.

1. Coefficienti. Se $c_j = \langle 1, \phi_j \rangle$, allora $T = \sum_j |c_j|^2/\lambda_j$.

2. Confronto. Poiché $\lambda_j \ge \lambda_1$, $\lambda_1 T \le \sum_j |c_j|^2 = |\Omega|$ per Parseval.

3. Disco. Usando $\lambda_1 = j_{0,1}^2/R^2$ e $T = \pi R^4/8$, si trova $\lambda_1 T/|D_R| = j_{0,1}^2/8 \simeq 0.722898$. La scala del raggio si cancella, come deve accadere in un rapporto adimensionale.

Esercizio 6.56: Leggere area e perimetro da una traccia. Una traccia di Dirichlet ha espansione $Z(t) = t^{-1} - (\sqrt{\pi}/2) t^{-1/2} + 1/6 + O(\sqrt{t})$. Quali area e perimetro si ricavano? Quando si conclude che il dominio è un disco?

Soluzione.

1. Area. Il confronto con $A/(4\pi t)$ dà $A = 4\pi$.

2. Perimetro. Da $P/(8\sqrt{\pi}) = \sqrt{\pi}/2$ segue $P = 4\pi$.

3. Rigidità. Si ha $P^2 = 16\pi^2 = 4\pi A$. Sotto le ipotesi di regolarità necessarie all'espansione e alla rigidità isoperimetrica, il dominio è un disco di raggio due. Una stima approssimata dei coefficienti da pochi dati numerici non stabilirebbe, da sola, l'uguaglianza esatta.

Esercizio 6.57: Un aumento del raggio in due modelli. Aumentare il raggio del dieci per cento, mantenendo invariati i parametri materiali. Calcolare il rapporto fra frequenza nuova e precedente per membrana e piastra simile.

Soluzione.

1. Membrana. Poiché $f \propto R^{-1}$, $f_{\text{nuova}}/f_{\text{vecchia}} = 10/11$. La diminuzione è $1/11$, circa 9.09%.

2. Piastra. Poiché $f \propto R^{-2}$, il rapporto è $100/121$ e la diminuzione $21/121$, circa 17.36%.

3. Controllo. Le due risposte non si ottengono dalla sola figura circolare: dipendono dall'ordine dell'operatore e dalla relazione fra parametro spettrale e frequenza temporale.

Esercizio 6.58: Il segno della normale interna. Su una corona imporre $\partial_n u + \eta u = 0$ a entrambi i bordi. Scrivere le due condizioni per un profilo radiale $v(r)$.

Soluzione.

1. Bordo esterno. La normale è $+e_r$, quindi $v'(R) + \eta v(R) = 0$.

2. Bordo interno. La normale è $-e_r$, quindi $-v'(a) + \eta v(a) = 0$.

3. Conseguenza. Usare lo stesso segno davanti a v' su entrambi i bordi non rappresenta il Robin esterno del dominio. Per $\eta = 0$ il segno è ininfluente, ma questo caso particolare non giustifica la stessa scelta quando il termine di bordo è presente.

Esercizio 6.59: Un controllo fra soglie non è una scansione. Sapendo soltanto $N_N(40) \geq 14$, quale intervallo viene certificato per Pólya? Perché non basta il dato a certificare $\Lambda = 60$?

Soluzione.

1. Monotonia. Per $\Lambda \geq 40$, il conteggio resta almeno 14.

2. Confronto con la retta. La disuguaglianza $14 \geq \Lambda/4$ vale fino a $\Lambda = 56$. Quindi il dato certifica tutto $[40, 56]$.

3. Limite della deduzione. A $\Lambda = 60$ il termine di Weyl vale 15. Il dato 14 non basta, pur non negando che il conteggio vero sia maggiore. Serve una nuova minorazione, non un'interpolazione lineare dei valori interi osservati.

Esercizio 6.60: Autovalore con raggio incerto. Si conoscono $L < \lambda_1(D_1) < U$, con L, U positivi, e il raggio fisico appartiene a $[99/100, 101/100]$. Produrre un intervallo garantito per il primo autovalore del disco fisico.

Soluzione.

1. Dipendenza monotona. L'autovalore vale $\lambda_1(D_1)/R^2$, crescente nel numeratore e decrescente nel raggio.

2. Estremi. Pertanto

$$\frac{10000L}{10201} < \lambda_1(D_R) < \frac{10000U}{9801}.$$

3. Due errori distinti. Si può inserire l'intervallo razionale (6.21) per L, U. La sua larghezza di circa $2 \cdot 10^{-11}$ diventa trascurabile rispetto all'incertezza dell'uno per cento sul raggio. Calcolare più cifre di Bessel non riduce l'errore geometrico del dato.

6.42. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo (dove servono valori numerici di zeri di Bessel, sono forniti nel testo dell'esercizio). Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 6.61: Conteggi su un disco di raggio due. *Livello:* base. Per il disco D_2 si considerino $\Lambda = 4$ e i valori $j_{0,1} \approx 2{,}4048$, $j_{1,1} \approx 3{,}8317$, $j_{2,1} \approx 5{,}1356$, $b_{1,1} \approx 1{,}8412$, $b_{2,1} \approx 3{,}0542$, $b_{3,1} \approx 4{,}2012$.

(a) Usare la Proposizione 6.4 per ridurre il conteggio al disco unitario con soglia $R^2\Lambda$, e calcolare $N_D(4; 2)$ e $N_N(4; 2)$ con le molteplicità $d_0 = 1$, $d_m = 2$.

(b) Verificare che $N_D(4; 2) \leq \frac{A\Lambda}{4\pi} \leq N_N(4; 2)$ con $A = 4\pi$ (bound di Pólya).

(c) Calcolare $\lambda_1(D_2)$ e $\mu_1(D_2)$.

Esercizio 6.62: Il quadrato di lato π con soglia venticinque. *Livello:* base. Sul quadrato Q_π gli autovalori sono $p^2 + q^2$ ($p, q \geq 1$ per Dirichlet, $p, q \geq 0$ per Neumann). Sia $\Lambda = 25$.

(a) Contare i modi di Dirichlet e di Neumann con $\lambda \leq 25$.

(b) Calcolare $\rho = L\sqrt{\Lambda}/\pi$ e verificare i due bracket della Proposizione 6.10.

(c) Confrontare con il termine di Weyl $L^2\Lambda/(4\pi)$ e con l'Esempio 6.10.

Esercizio 6.63: Rettangoli, Faber–Krahn e Szegő–Weinberger. *Livello:* medio. Per un rettangolo $a\times b$ si usi il fatto elementare (separazione delle variabili) che i primi autovalori valgono $\lambda_1=\pi^2(a^{-2}+b^{-2})$ (Dirichlet) e $\mu_1=\pi^2/\max(a,b)^2$ (Neumann). Si considerino i rettangoli $2\times\pi/2$ e $3\times\pi/3$, entrambi di area π.

(a) Calcolare λ_1 e verificarne il confronto con il teorema di Faber–Krahn (Teorema 6.8), calcolando anche il rapporto con $\lambda_1(D_1)$.

(b) Calcolare μ_1 e verificarne il confronto con il Teorema 6.9 (qui $R=1$, $b_{1,1}^2\approx 3{,}389958$).

(c) Cosa accade a λ_1 e a μ_1 quando il rettangolo diventa molto allungato ($a\to\infty$, area fissa)?

Esercizio 6.64: Ritz a due funzioni nel settore $m=1$. *Livello:* medio. Sul disco unitario di Dirichlet, settore $m=1$, si usi la base $p_i(t)=t^i(1-t)$, $i=0,1$ della Proposizione 6.9.

(a) Calcolare M_{ij}^D e K_{ij}^D per $i,j\in\{0,1\}$ e la stima con una sola funzione ($s=1$).

(b) Risolvere $\det(K-\rho M)=0$ ed esprimere in forma chiusa la radice minore $\rho^{(2)}$.

(c) Confrontare $\rho^{(1)}$ e $\rho^{(2)}$ con $j_{1,1}^2\approx 14{,}6819706$ e verificare la catena $j_{1,1}^2\le\rho^{(2)}\le\rho^{(1)}$ del min-max.

Esercizio 6.65: Un problema di Robin forzato sul disco. *Livello:* medio. Sul disco D_2 ($R=2$) si cerchi la funzione armonica con $\partial_\nu u+\eta u=g$, dove $\eta=\tfrac12$ e $g(\theta)=3+2\cos\theta-\sin 3\theta$.

(a) Calcolare i coefficienti con la formula (6.34) e scrivere u; controllare la condizione al bordo.

(b) Calcolare $\int_{\partial D}g^2\,\mathrm{d}s$, $\int_{\partial D}u^2\,\mathrm{d}s$ e verificare la stima della Proposizione 6.20.

(c) Verificare l'identità energetica $\int_D|\nabla u|^2+\eta\int_{\partial D}u^2=\int_{\partial D}gu$.

Esercizio 6.66: L'identità di Rellich sul modo $m=1$. *Livello:* avanzato. Sul disco unitario sia $u(r,\theta)=J_1(jr)\cos\theta$, con $j=j_{1,1}$ (modo di Dirichlet, $\lambda=j^2$).

(a) Calcolare il primo membro dell'identità (6.43) usando $J_1'(j)=-J_2(j)$ (Lemma 6.1).

(b) Calcolare il secondo membro con la norma radiale di Dirichlet (Proposizione 6.7) e concludere che i due membri coincidono.

(c) Calcolarne il valore numerico, con $J_2(j_{1,1})\approx -0{,}402759$.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

6.61. (a) $N_{D/N}(4;2)=N_{D/N}(16;1)$. Dirichlet: $j^2\le 16$ equivale a $j\le 4$; contano $j_{0,1}$ (peso 1) e $j_{1,1}$ (peso 2); $j_{2,1}\approx 5{,}14>4$. Dunque $N_D=3$. Neumann: modo nullo (1), $b_{1,1}\approx 1{,}84$ (peso 2), $b_{2,1}\approx 3{,}05$ (peso 2), $b_{0,1}=j_{1,1}\approx 3{,}83$ (peso 1); $b_{3,1}\approx 4{,}20>4$. Dunque $N_N=1+2+2+1=6$. (b) $A\Lambda/(4\pi)=4$ e $3\le 4\le 6$. (c) $\lambda_1(D_2)=j_{0,1}^2/4\approx 1{,}4458$ e $\mu_1(D_2)=b_{1,1}^2/4\approx 0{,}8475$.

6.62. (a) Dirichlet: per $p=1,2,3,4$ i valori ammessi di q sono $4,4,4,3$, cioè 15 modi (autovalori $2,5,8,10,13,17,18,20,25$ con molteplicità $1,2,1,2,2,2,1,2,2$). Neumann: per $p=0,\dots,5$ i valori di q sono $6,5,5,5,4,1$, cioè 26 modi. (b) $\rho=5\cdot\pi/\pi=5$. Dirichlet: $\tfrac{\pi}{4}(5-\sqrt{2})^2\approx 10{,}10\le 15\le\tfrac{\pi}{4}\cdot 25\approx 19{,}63$. Neumann: $19{,}63\le 26\le\tfrac{\pi}{4}(5+\sqrt{2})^2\approx 32{,}31$. (c) $L^2\Lambda/(4\pi)=\pi\cdot 25/4\approx 19{,}63$ cade fra i due conteggi ($15\le 19{,}63\le 26$), come per $\Lambda=10$ nell'esempio ($6\le 7{,}85\le 13$).

6.63. (a) $2\times\tfrac{\pi}{2}$: $\lambda_1=\tfrac{\pi^2}{4}+4\approx 6{,}4674$, rapporto con $\lambda_1(D_1)=j_{0,1}^2\approx 5{,}7832$ pari a $1{,}118\ge 1$. $3\times\tfrac{\pi}{3}$: $\lambda_1=\tfrac{\pi^2}{9}+9\approx 10{,}0966$, rapporto 1,746. Entrambi sono $\ge\pi j_{0,1}^2/A=j_{0,1}^2$. (b) $2\times\tfrac{\pi}{2}$: $\mu_1=\pi^2/4\approx 2{,}4674\le 3{,}389958$ (rapporto 0,728). $3\times\tfrac{\pi}{3}$: $\mu_1=\pi^2/9\approx 1{,}0966\le 3{,}389958$.

(c) Per $a \to \infty$ con area fissa, $\lambda_1 \geq \pi^2 b^{-2} = a^2 \to \infty$ (cresce) mentre $\mu_1 = \pi^2/a^2 \to 0$ (il dominio sottile è poco rigido a Neumann): i due confronti restano validi ma sempre meno stretti.

6.64. (a) Con $m = 1$: $M_{00}^D = \frac{1}{24}$, $M_{01}^D = \frac{1}{60}$, $M_{11}^D = \frac{1}{120}$; $K_{00}^D = \frac{2}{3}$, $K_{01}^D = \frac{1}{3}$, $K_{11}^D = \frac{4}{15}$ (verificati anche per integrazione diretta). Per $s = 1$: $\rho^{(1)} = K_{00}/M_{00} = 16$. (b) $\det(K - \rho M) = \frac{\rho^2 - 80\rho + 960}{14400}$, quindi $\rho = 40 \pm 8\sqrt{10}$ e $\rho^{(2)} = 40 - 8\sqrt{10} \approx 14{,}70178$. (c) $14{,}68197 \leq 14{,}70178 \leq 16$: l'errore relativo scende da 9,0% a 0,13% aggiungendo una funzione.

6.65. (a) Coefficienti di traccia $c_m = g_m/(\eta + |m|/R)$: $c_0 = 3/\frac{1}{2} = 6$; per $\cos\theta$: $2/(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = 2$; per $\sin 3\theta$: $-1/(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}) = -\frac{1}{2}$. Dunque $u = 6 + 2\frac{r}{2}\cos\theta - \frac{1}{2}\left(\frac{r}{2}\right)^3 \sin 3\theta$, armonica; sul bordo $\partial_\nu u = \cos\theta - \frac{3}{4}\sin 3\theta$ e $\eta u = 3 + \cos\theta - \frac{1}{4}\sin 3\theta$, somma $3 + 2\cos\theta - \sin 3\theta = g$. (b) $\int g^2\,\mathrm{d}s = 2\,(18\pi + 4\pi + \pi) = 46\pi$; $u|_{\partial D} = 6 + 2\cos\theta - \frac{1}{2}\sin 3\theta$ e $\int u^2\,\mathrm{d}s = 2\,(72\pi + 4\pi + \frac{\pi}{4}) = \frac{305}{2}\pi$; la stima $\int u^2 \leq \eta^{-2}\int g^2 = 184\pi$ è verificata ($152{,}5\pi \leq 184\pi$). (c) $\int_D |\nabla u|^2 = \int_{\partial D} u\,\partial_\nu u\,\mathrm{d}s = 2\,(2\pi + \frac{3}{8}\pi) = \frac{19}{4}\pi$; $\eta \int u^2 = \frac{305}{4}\pi$; la somma è 81π e coincide con $\int g u\,\mathrm{d}s = 2\,(36\pi + 4\pi + \frac{\pi}{2}) = 81\pi$. (La stessa energia $\frac{19}{4}\pi$ si ottiene integrando $|\nabla u|^2$ sul disco.)

6.66. (a) Sul bordo $x \cdot \nu = 1$ e $\partial_\nu u = jJ_1'(j)\cos\theta = -jJ_2(j)\cos\theta$; il primo membro è $\int_0^{2\pi} j^2 J_2(j)^2 \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \pi j^2 J_2(j)^2$. (b) $\int_D u^2 = \pi\int_0^1 J_1(jr)^2 r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}J_2(j)^2$ per la norma radiale con $R = 1$; il secondo membro è $2\lambda\int_D u^2 = 2j^2 \cdot \frac{\pi}{2}J_2(j)^2 = \pi j^2 J_2(j)^2$: i due membri coincidono. (c) $j^2 \approx 14{,}68197$, $J_2(j)^2 \approx 0{,}162215$: entrambi i membri valgono $\pi \cdot 14{,}68197 \cdot 0{,}162215 \approx 7{,}4821$ (verificato anche per integrazione numerica).

6.43. Quiz di autovalutazione

Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Quale operatore stiamo contando?

Q2. Perché Neumann deve includere lo zero?

Q3. Che cosa dimostra una separazione delle variabili?

Q4. Ritz fornisce limiti superiori o inferiori?

Q5. Un residuo piccolo identifica sempre il primo autovalore?

Q6. Weyl implica Pólya?

Q7. Perché le undici verifiche razionali coprono un continuo?

Q8. In una palla tridimensionale basta annullare J_ν'?

Q9. Quale statuto hanno i preprint del 2026 sulle palle di Neumann?

Q10. Che cosa resta da non confondere con una prova?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. Il laplaciano scalare positivo $-\Delta$ con condizioni al bordo dichiarate. Per una piastra si presenta invece un operatore di ordine quattro; per Steklov il parametro spettrale è sul bordo. La geometria circolare non elimina questa distinzione.
Q2. Prima della prima frequenza positiva il conteggio è uno. Togliendo la costante sarebbe zero e non potrebbe maggiorare $A\Lambda/(4\pi) > 0$. L'eliminazione della media nel quoziente di μ_1 non autorizza a eliminare lo zero dal conteggio.

Q3. Costruisce candidati che verificano l'equazione e il bordo. Per concludere che essi esauriscono lo spettro serve la completezza, qui fondata sul quadro spettrale e sulla decomposizione angolare dichiarati.
Q4. I suoi autovalori approssimati sono superiori ai valori continui corrispondenti. Ciò produce minorazioni del conteggio sotto una soglia, perché ogni autovalore di Ritz sotto soglia certifica un modo continuo sotto soglia.
Q5. No. Temple usa anche un separatore $\rho < \beta \leq \lambda_2$. Senza il separatore, un residuo piccolo potrebbe riguardare un altro modo. La validazione del bordo resta anch'essa necessaria.
Q6. No: $N(\Lambda) = A\Lambda/(4\pi) + o(\Lambda)$ ammette errori di entrambi i segni. Pólya impone il verso per ogni soglia; le parti intere nel conteggio sono decisive.
Q7. Ogni verifica produce c modi sotto a e copre l'intero intervallo $[a, 4c]$ per monotonia. Gli intervalli si sovrappongono. Non stiamo assumendo che il comportamento fra campioni sia simile a quello nei campioni.
Q8. No. La derivata del profilo include la potenza $r^{-1/2}$. La condizione è $zJ'_\nu(z) - J_\nu(z)/2 = 0$. Il modo costante deve essere gestito separatamente.
Q9. Il capitolo registra i due preprint del luglio 2026 sul caso Neumann nelle palle di ogni dimensione. Le affermazioni degli autori e lo stato delle fonti sono separati dalle prove effettivamente sviluppate qui.
Q10. Una figura, una tabella di radici in virgola mobile, un conteggio campionato o un esito positivo dei test non dimostrano un teorema universale. I risultati finiti esatti hanno un proprio perimetro; i teoremi esterni hanno riferimenti e ipotesi; le deduzioni interne esplicitano la connessione fra i due.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.6 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.6 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich e D. A. Sher, «Pólya's conjecture for Euclidean balls», *Inventiones Mathematicae* 234 (2023), pp. 129–169. DOI 10.1007/s00222-023-01198-1. arXiv:2203.07696. https://arxiv.org/html/2203.07696v4. Consultato il 22/9/2026. Versione arXiv 4; definizioni, enunciati e quadro della prova consultati.

[2] R. S. Laugesen, *Spectral Theory of Partial Differential Equations—Lecture Notes*, 11 marzo 2012. arXiv:1203.2344. Riferimento per i prerequisiti funzionali e il quadro variazionale.

[3] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions, §10.2: Definitions of Bessel functions*. https://dlmf.nist.gov/10.2. Consultato il 22/9/2026.

[4] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions, §10.21: Zeros of Bessel functions*. https://dlmf.nist.gov/10.21. Consultato il 22/9/2026.

[5] G. Pólya, «On the eigenvalues of vibrating membranes», *Proceedings of the London Mathematical Society* s3-11 (1961), pp. 419–433. DOI 10.1112/plms/s3-11.1.419. Riferimento storico; dati bibliografici riscontrati anche nelle fonti primarie moderne.

[6] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions, §10.18: Modulus and phase functions*. https://dlmf.nist.gov/10.18. Consultato il 22/9/2026.

[7] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions, §10.6: Recurrence relations and derivatives*. https://dlmf.nist.gov/10.6. Consultato il 22/9/2026.

[8] P. Li e S.-T. Yau, «On the Schrödinger equation and the eigenvalue problem», *Communications in Mathematical Physics* 88 (1983), pp. 309–318. DOI 10.1007/BF01213210. Enunciato e metadati verificati nella pagina dell'editore.

[9] N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich e D. A. Sher, «Pólya's conjecture for Dirichlet eigenvalues of annuli», *Journal of the London Mathematical Society* 113(2) (2026), art. e70425. DOI 10.1112/jlms.70425. arXiv:2505.21737. https://arxiv.org/abs/2505.21737v2. Consultato il 22/9/2026. Versione 2, 9 febbraio 2026. Abstract e metadati verificati; prova non riprodotta.

[10] J. Guo, C. Miao, W. Wang e G. Zhan, *Improvement of Pólya's conjecture for balls and cylinders*, 1 dicembre 2025. arXiv:2511.17050. Preprint; formulazioni introduttive consultate, prova completa non riprodotta.

[11] Y. Li, *Pólya's Conjecture for the Neumann Eigenvalues on Euclidean Balls*, 5 agosto 2026. arXiv:2607.25958. Prima versione 28 luglio 2026; preprint. Allegati esterni non eseguiti.

[12] N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich e D. A. Sher, *Pólya's conjecture for higher-dimensional Neumann balls*, 31 luglio 2026. arXiv:2607.29305 (esiste una versione 2 del 23 settembre 2026). Preprint; risultato dichiarato dagli autori. Nessuna verifica indipendente completa in questo volume.

[13] N. Yamamoto, «Bessel kansu no kyokai joken e no tekigo ni kansuru seido hosho tsuki keisan», *RIMS Kokyuroku* 1320 (2003), pp. 131–140. https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/1320-14.pdf. Consultato il 22/9/2026. Testo giapponese. Titolo traslitterato senza segni diacritici; argomento: calcolo garantito e adattamento delle funzioni di Bessel ai bordi.

[14] D. Krejčiřík, P. D. Lamberti e M. Zaccaron, «A note on the failure of the Faber–Krahn inequality for the vector Laplacian», *ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations* 31 (2025), art. 21. DOI 10.1051/cocv/2025008. arXiv:2409.07206. Consultati abstract e formulazione del problema vettoriale.

[15] D. V. Vassilevich, «Heat kernel expansion: user's manual», *Physics Reports* 388 (2003), pp. 279–360. DOI 10.1016/j.physrep.2003.09.002. arXiv:hep-th/0306138. Versione 3, 6 settembre 2003; riferimento per i coefficienti della traccia del calore.

CAPITOLO 7

Cerchi casuali: loop SLE e geometria di Liouville

INFO

Scopo. Passare dal cerchio euclideo al cerchio casuale: loop che non hanno tangente, misure su loop e superfici incollate lungo bordi circolari. Il percorso va dai calcoli esatti (moto browniano, integrale di Itô, invarianza conforme, misura armonica, Green e raggio conforme, equazioni di Loewner, probabilità di passaggio di Schramm, loop e campi gaussiani su un grafo finito) alla costruzione del campo libero gaussiano come distribuzione, del caos moltiplicativo gaussiano sul cerchio nel regime $\beta^2 < 1$, del cambio di coordinate di Liouville, dell'incollamento per distribuzioni cumulative, delle misure di loop, dello spessore elettrico, del modello di primo passaggio dietro la relazione KPZ, di un calcolo finito di Virasoro e di un integrale sul modo costante. Gli esercizi svolti e il quiz fissano le normalizzazioni (generatore $\frac{1}{2}\Delta$, Green logaritmico, parametri κ e γ).

Prerequisiti. Probabilità con filtrazioni e martingale, variabili gaussiane, algebra lineare finita, funzioni olomorfe e mappe conformi, funzioni Gamma e Beta; coefficienti di Fourier e nucleo di Poisson come nel Capitolo 1. L'esistenza del moto browniano, i teoremi di arresto e di convergenza per martingale, la mappa di Riemann e la teoria globale di Loewner sono usati come risultati noti.

Dipendenze. Il capitolo non richiede altri capitoli del volume; i risultati sull'equazione di Loewner e sulla forma delle curve sono ripresi, per la parte sulla frontiera, nel Capitolo 21. Esistenza e dimensione della traccia SLE, misure di loop SLE, welding quantistico, formula dello spessore, KPZ geometrica e formula FZZ sono risultati esterni, dichiarati con la fonte e la data di consultazione nella sezione «Fonti e bibliografia»; di essi sono sviluppati soltanto i calcoli e i casi elementari indicati nel testo.

7.1. Il percorso e le convenzioni

Un cerchio euclideo ha un centro e un raggio. Un loop casuale, invece, può non avere tangente in alcun punto e non è descritto da due parametri. Il filo conduttore di questo capitolo non è la somiglianza visiva con una circonferenza: sono le trasformazioni conformi, i bordi circolari dei domini canonici e le misure con cui si costruiscono e si incollano superfici.

Il capitolo tocca SLE e CLE, misure di loop, Liouville e welding, invarianza conforme browniana. Li sviluppiamo passando prima attraverso oggetti che si possono calcolare: incrementi gaussiani, matrici finite, mappe di Loewner elementari e serie di Fourier. I risultati profondi della letteratura entrano soltanto dopo aver fissato il vocabolario.

Simbolo	Convenzione in questo capitolo
$\mathbb{D}$, $\mathbb{H}$	Disco unitario e semipiano superiore.
$B_t = X_t + \mathrm{i}Y_t$	Le coordinate sono browniani standard indipendenti; $\mathbb{E}X_t^2 = \mathbb{E}Y_t^2 = t$.
$\mathcal{L}$	Generatore browniano $\frac{1}{2}\Delta$, non Δ.
$G_D(z,w)$	Green logaritmico: $-\Delta_z G_D(z,w) = 2\pi\delta_w$.
$(f,g)_\nabla$	Energia $\frac{1}{2\pi}\int_D \nabla f \cdot \nabla g$.
$\mathrm{CR}(D,z)$	$\lvert f'(0)\rvert$ per $f:\mathbb{D}\to D$ conforme, $f(0)=z$.
$g_t(z)$ cordale	$g_t(z) = z + 2t/z + O(z^{-2})$.
$g_t(z)$ radiale	$g_t(0)=0$, $g_t'(0) = e^t$.
κ, γ	Parametro della guida SLE e parametro di Liouville; non sono intercambiabili.

Esempio 7.1: Due Green diversi, un solo problema. Il kernel di occupazione del browniano ucciso all'uscita da D è G_D/π. Infatti il suo operatore inverso deve essere quello di $-\frac{1}{2}\Delta$. Applicando questo operatore a G_D/π si ottiene δ_w. Il fattore π non è ornamentale: una covarianza del campo libero e un tempo medio di occupazione hanno normalizzazioni diverse, benché siano costruiti dalla stessa funzione logaritmica.

Tre livelli di risultato. Le dimostrazioni finite e analitiche esplicitate nel testo costituiscono il livello sviluppato. Esistenza del browniano, teoremi di convergenza per martingale, rappresentazione di Riesz e mappa di Riemann sono prerequisiti dichiarati. Esistenza della traccia SLE, sua dimensione, identità di welding, misure di loop e formule LCFT sono risultati esterni con fonte. Una simulazione non promuove un risultato dal terzo livello al primo.

Quattro distinzioni da mantenere. Una misura infinita non è una probabilità; una misura di intensità non è la legge dell'intero ensemble. Un campo generalizzato non è una funzione valutabile punto per punto. La costruzione di una lunghezza casuale sul bordo non risolve, da sola, il problema conforme di incollare due domini. Infine, una curva di dimensione di Hausdorff 2 non è automaticamente riempitiva: quest'ultima è una proprietà ulteriore, non una definizione della dimensione.

7.2. Incrementi gaussiani e moto browniano

Prerequisiti dichiarati. Assumiamo l'esistenza di un processo continuo W_t, $W_0 = 0$, con incrementi indipendenti e $W_t - W_s \sim N(0, t-s)$ per $t > s$. La filtrazione contiene l'informazione osservata fino al tempo t; non contiene gli incrementi futuri.

Per $s \le t$, la decomposizione $W_t = W_s + (W_t - W_s)$ dà

$$\mathbb{E} W_s W_t = \mathbb{E} W_s^2 + \mathbb{E} W_s \mathbb{E}(W_t - W_s) = s.$$

Quindi $\operatorname{Cov}(W_s, W_t) = \min(s,t)$. La matrice $C_{ij} = \min(t_i, t_j)$ è non negativa perché, per coefficienti reali,

$$\sum_{i,j} a_i a_j C_{ij} = \operatorname{Var}\left(\sum_i a_i W_{t_i} \right) \ge 0.$$

Sui tempi ordinati $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ si può anche scrivere $C = L D L^{\mathsf{T}}$, con L triangolare di uno e $D = \operatorname{diag}(t_i - t_{i-1})$. Questo è un metodo esatto per costruire la legge gaussiana finito-dimensionale.

Proposizione 7.1: Scala browniana. *Per $a > 0$, $\widetilde{W}_t = a^{-1} W_{a^2 t}$ è un browniano standard.*

Dimostrazione. Gli incrementi rimangono indipendenti. La loro varianza è $a^{-2}(a^2 t - a^2 s) = t - s$ e la media è zero. La continuità segue da quella di W. Sono esattamente le proprietà della definizione. □

La scala temporale è quadratica: raddoppiare una distanza richiede quadruplicare il tempo. La stessa legge riapparirà nella capacità cordale di Loewner.

Proposizione 7.2: Ponte gaussiano. *Fissato $T > 0$, $\beta_t = W_t - (t/T) W_T$ per $0 \le t \le T$ ha estremi nulli, covarianza $\min(s,t) - st/T$ ed è indipendente da W_T.*

Dimostrazione. Gli estremi si calcolano direttamente. Espandendo la covarianza,

$$\operatorname{Cov}(\beta_s, \beta_t) = \min(s,t) - \frac{st}{T} - \frac{st}{T} + \frac{st}{T^2} T = \min(s,t) - \frac{st}{T}.$$

Inoltre $\operatorname{Cov}(\beta_t, W_T) = t - t = 0$. Tutte le variabili considerate sono giuntamente gaussiane; la covarianza nulla implica indipendenza. L'affermazione per l'intero processo segue prima sui tempi razionali, poi su tutti i tempi grazie alla continuità. □

Questo ponte è la legge condizionata di W a terminare in zero, intesa come disintegrazione gaussiana. Non stiamo dividendo per la probabilità dell'evento $W_T = 0$, che è nulla.

Esempio 7.2: Valori al quarto e a metà del ponte. Per $T = 1$, $\operatorname{Var} \beta_{1/4} = 3/16$, $\operatorname{Var} \beta_{1/2} = 1/4$ e $\operatorname{Cov}(\beta_{1/4}, \beta_{1/2}) = 1/8$. La correlazione è $1/\sqrt{3}$, non zero. Chiudere una traiettoria introduce una dipendenza globale anche se gli incrementi della traiettoria non condizionata erano indipendenti.

Quarta potenza e variazione quadratica. Per $Z \sim N(0, v)$, $\mathbb{E} Z^4 = 3v^2$. Se una partizione uniforme di $[0,T]$ ha passo $h = T/n$, allora

$$Q_n = \sum_{j=0}^{n-1} (W_{(j+1)h} - W_{jh})^2, \qquad \mathbb{E} Q_n = T, \qquad \operatorname{Var} Q_n = 2T^2/n.$$

Di conseguenza $Q_n \to T$ in L^2. Invece, per due browniani indipendenti X, Y, la somma dei prodotti degli incrementi ha media zero e varianza T^2/n: la covariazione converge a zero.

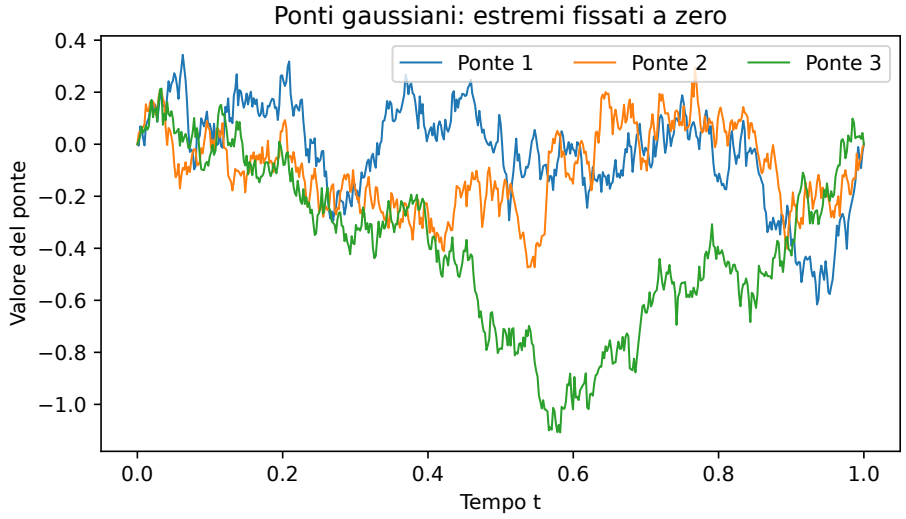

Figura 7.1: Tre ponti simulati, costruiti sottraendo a ciascuna traiettoria browniana l'interpolazione lineare del rispettivo estremo. I tratti rettilinei sono una rappresentazione su griglia, non segmenti di una traiettoria browniana continua.

7.3. L'integrale stocastico e l'isometria

Sia $H_t = \sum_{j=0}^{n-1} H_j \mathbf{1}_{(t_j, t_{j+1}]}(t)$, dove H_j è misurabile rispetto a $\mathcal{F}_{t_j}$. Per ora assumiamo i coefficienti limitati. Definiamo

$$I_T(H) = \sum_{j} H_j (W_{t_{j+1}} - W_{t_j}).$$

L'uso dell'estremo sinistro è essenziale: H_j è noto prima dell'incremento su cui viene moltiplicato.

Teorema 7.1: Isometria per integrandi semplici. $\mathbb{E} I_T(H) = 0$ *e*

$$\mathbb{E}[I_T(H)^2] = \mathbb{E} \int_0^T H_t^2 \, \mathrm{d}t.$$

Per due integrandi semplici H, K, $\mathbb{E}[I_T(H) I_T(K)] = \mathbb{E} \int_0^T H_t K_t \, \mathrm{d}t$.

Dimostrazione.

Termini diagonali. L'indipendenza dell'incremento dal passato dà $\mathbb{E}[H_j^2 (\Delta W_j)^2] = (t_{j+1} - t_j) \mathbb{E} H_j^2$.

Termini incrociati. Per $i < j$, la variabile $H_i \Delta W_i H_j$ è misurabile al tempo t_j. Condizionando a $\mathcal{F}_{t_j}$,

$$\mathbb{E}[H_i \Delta W_i H_j \Delta W_j] = \mathbb{E}[H_i \Delta W_i H_j \mathbb{E}(\Delta W_j \mid \mathcal{F}_{t_j})] = 0.$$

Somma. L'espansione del quadrato contiene dunque soltanto i termini diagonali. La media zero si dimostra con lo stesso condizionamento. L'identità bilineare segue applicando il quadrato a $H + K$ e $H - K$. □

Completiamo lo spazio degli integrandi semplici nella norma $\|H\|_{2,T}^2 = \mathbb{E} \int_0^T H_t^2 \, \mathrm{d}t$. L'isometria dice che una successione di Cauchy di integrandi produce una successione di Cauchy in $L^2(\Omega)$. Il

limite definisce $\int H\,\mathrm{d}W$ e non dipende dalla successione approssimante. Per processi prevedibili quadrato-integrabili la densità degli integrandi semplici è il risultato di teoria della misura che assumiamo in questo passaggio.

Esempio 7.3: Un integrale che non è una regola di trapezi. Sulla partizione uniforme,

$$\sum_j W_{t_j}\Delta W_j = \frac{1}{2}\left(W_T^2 - \sum_j (\Delta W_j)^2\right).$$

Il secondo termine converge a T in L^2; quindi $\int_0^T W_t\,\mathrm{d}W_t = (W_T^2 - T)/2$. L'integrale ottenuto con punti medi avrebbe invece valore $W_T^2/2$. Confondere le due convenzioni elimina proprio la correzione di Itô.

Proposizione 7.3: Controllo massimo quadratico. *Per una martingala quadrato-integrabile continua M_t, $M_0 = 0$,*

$$\mathbb{E}\sup_{s\le T}|M_s|^2 \le 4\mathbb{E}|M_T|^2.$$

Dimostrazione. Per $M^* = \sup_{s\le T}|M_s|$, l'arresto alla prima uscita da $[-a,a]$ e la proprietà di sottomartingala di $|M|$ danno $a\mathbb{P}(M^*\ge a) \le \mathbb{E}[|M_T|\mathbf{1}_{M^*\ge a}]$. Si può prima usare $M^*\wedge R$ per mantenere gli integrali finiti. Integrando in a e applicando Tonelli si ottiene

$$\mathbb{E}(M^*\wedge R)^2 \le 2\mathbb{E}[|M_T|(M^*\wedge R)].$$

Cauchy–Schwarz dà il fattore 4. La convergenza monotona consente $R\to\infty$. Il teorema di arresto limitato usato qui è un prerequisito probabilistico. □

L'isometria e questo controllo permettono di scegliere versioni continue dell'integrale come limiti uniformi in probabilità. Per integrandi soltanto localmente quadrato-integrabili si arresta quando $\int_0^t H_s^2\,\mathrm{d}s$ supera un intero. Si ottiene una martingala *locale*: togliere la parola locale richiede un controllo integrabile ulteriore.

7.4. La formula di Itô, termine per termine

Teorema 7.2: Formula in due dimensioni. *Per $B_t = (X_t, Y_t)$ browniano piano e $f\in C^2$, fino a tempi di arresto che mantengono B in un compatto del dominio,*

$$f(B_t) - f(B_0) = \int_0^t f_x(B_s)\,\mathrm{d}X_s + \int_0^t f_y(B_s)\,\mathrm{d}Y_s + \frac{1}{2}\int_0^t \Delta f(B_s)\,\mathrm{d}s.$$

Dimostrazione.

Localizzazione senza modificare gli incrementi. Si fissa un compatto e si estende f mediante una funzione di cutoff su un intorno più grande. Si dimostra prima la formula per questa funzione su tutto il piano, con derivate limitate, usando incrementi browniani su una griglia deterministica. Solo dopo si arresta la formula. Non si attribuisce indebitamente indipendenza gaussiana agli incrementi di un processo già arrestato.

Espansione locale. Su una partizione scriviamo Taylor in ciascun incremento:

$$\Delta f = f_x\Delta X + f_y\Delta Y + \tfrac{1}{2}f_{xx}(\Delta X)^2 + f_{xy}\Delta X\Delta Y + \tfrac{1}{2}f_{yy}(\Delta Y)^2 + r_j.$$

Le derivate sono valutate all'estremo sinistro.

Termini quadratici centrati. Per coefficienti adattati e limitati A_j, la somma $\sum A_j((\Delta X_j)^2 - \Delta t_j)$ ha secondo momento al più $2\sup|A_j|^2\sum(\Delta t_j)^2$, che tende a zero. L'ortogonalità dei termini differenti segue dal condizionamento sul passato. La somma mista con $\Delta X_j \Delta Y_j$ si tratta analogamente, senza fattore 2.

Termini di primo ordine. Convergono agli integrali stocastici per l'isometria e la continuità delle derivate lungo la traiettoria localizzata.

Resto. La continuità uniforme dell'Hessiana sul compatto dà $|r_j| \le \omega(\max_j|\Delta B_j|)|\Delta B_j|^2$, con $\omega(u) \to 0$. Il massimo degli incrementi tende a zero quasi certamente; la somma dei quadrati è limitata in probabilità. Quindi la somma dei resti tende a zero in probabilità.

Conclusione. Restano i due integrali stocastici e le somme di Riemann di $(f_{xx} + f_{yy})/2$. Si esaurisce poi il dominio con compatti, conservando la localizzazione dove necessario. □

Esempio 7.4: Energia radiale. Per $f(x,y) = x^2 + y^2$, $\Delta f = 4$ e

$$|B_t|^2 - |B_0|^2 = 2\int_0^t X_s\,\mathrm{d}X_s + 2\int_0^t Y_s\,\mathrm{d}Y_s + 2t.$$

Perciò $|B_t|^2 - 2t$ è una martingala. Se il generatore fosse Δ, l'ultimo termine sarebbe $4t$: questa è una verifica rapida della normalizzazione.

Esempio 7.5: Il logaritmo lontano dall'origine. Per $f(z) = \log|z|$ si ha $\Delta f = 0$ su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$. In una corona $a < |z| < b$, $\log|B_{t\wedge\tau}|$ è una martingala limitata. Se $|B_0| = r$ e τ è l'uscita dalla corona,

$$\mathbb{P}_r(|B_\tau| = b) = \frac{\log r - \log a}{\log b - \log a}.$$

Il risultato segue dall'arresto e dai due possibili valori terminali, non dall'applicazione del logaritmo in zero.

Per un processo reale $\mathrm{d}Z_t = b_t\,\mathrm{d}t + \sigma_t\,\mathrm{d}W_t$, la stessa prova sostituisce Δt con $\sigma_t^2\,\mathrm{d}t$:

$$\mathrm{d}f(Z_t) = f'(Z_t)\sigma_t\,\mathrm{d}W_t + \left(b_t f'(Z_t) + \frac{\sigma_t^2}{2}f''(Z_t)\right)\mathrm{d}t.$$

Per $f(t,x)$ compare anche $f_t\,\mathrm{d}t$. In particolare $\exp(\alpha W_t - \alpha^2 t/2)$ è una martingala: il drift di $\exp(\alpha W_t)$ è cancellato esattamente dalla correzione temporale. Questa sottrazione della metà della varianza anticipa la rinormalizzazione esponenziale del campo gaussiano.

Un criterio operativo. Per mostrare che $f(Z_t)$ è una martingala locale non basta che f sia liscia: occorre annullare il suo generatore. Per passare da locale a vera, invece, si può usare limitatezza, uniformità in L^p con $p > 1$ oppure un'opportuna localizzazione seguita da convergenza dominata. Sono due verifiche differenti.

7.5. Invarianza conforme: un orologio per due coordinate

Sia $\phi : U \to V$ una biiezione conforme fra domini piani. Scriviamo $\phi = u + \mathrm{i}v$. Fino all'uscita τ_U, Itô e l'armonicità danno

$$\mathrm{d}u(B_t) = u_x\,\mathrm{d}X_t + u_y\,\mathrm{d}Y_t, \qquad \mathrm{d}v(B_t) = v_x\,\mathrm{d}X_t + v_y\,\mathrm{d}Y_t.$$

Le equazioni di Cauchy–Riemann implicano

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\langle u(B)\rangle_t &= (u_x^2 + u_y^2)\,\mathrm{d}t = |\phi'(B_t)|^2\,\mathrm{d}t, \\ \mathrm{d}\langle v(B)\rangle_t &= |\phi'(B_t)|^2\,\mathrm{d}t, \\ \mathrm{d}\langle u(B), v(B)\rangle_t &= (u_x v_x + u_y v_y)\,\mathrm{d}t = 0. \end{aligned}$$

Il Jacobiano è una rotazione per una dilatazione: il rumore resta isotropo, ma la sua velocità dipende dalla posizione.

Teorema 7.3: Cambio di tempo conforme. *Pongasi $A_t = \int_0^{t\wedge\tau_U} |\phi'(B_s)|^2\,\mathrm{d}s$. Prima del tempo di vita A_{τ_U-}, esiste un browniano piano $\widetilde{B}$ iniziato in $\phi(B_0)$ tale che $\phi(B_t) = \widetilde{B}_{A_t}$ per $t < \tau_U$.*

Dimostrazione.

Inversione comune. Poiché ϕ' non si annulla, A_t è continuo e strettamente crescente prima dell'uscita. Definiamo $T_s = \inf\{t : A_t > s\}$ e $M_s = (u(B_{T_s}), v(B_{T_s}))$. Si usa lo stesso T_s per entrambe le coordinate.

Martingale cambiate di tempo. Dopo arresto in compatti e a variazione quadratica limitata, il teorema di arresto mostra che le componenti sono martingale rispetto a $\mathcal{F}_{T_s}$. Rimuovendo gli arresti sono martingale locali. La loro matrice di covariazione è $s\mathrm{I}_2$.

Tempo di vita ed estensione. Scriviamo $\zeta = A_{\tau_U-}$. Su $\{\zeta \le n\}$ le variazioni quadratiche prima del tempo terminale sono limitate da n. Il teorema di convergenza delle martingale a variazione quadratica limitata, dopo localizzazione, fornisce il limite continuo $M_{\zeta-}$. Su uno spazio di probabilità eventualmente ampliato, si prosegue da questo limite con un browniano indipendente per la durata $s - \zeta$. Se $\zeta = \infty$ non occorre proseguire. Il processo esteso è una martingala locale continua con matrice di covariazione $s\mathrm{I}_2$. Questa operazione serve soltanto alla caratterizzazione globale; non cambia l'immagine prima dell'uscita.

Caratterizzazione vettoriale. Per ogni $\xi \in \mathbb{R}^2$, Itô mostra che

$$\exp\Bigl(\mathrm{i}\xi \cdot (M_s - M_0) + \tfrac{1}{2}|\xi|^2 s\Bigr)$$

è una martingala locale. Su ciascun intervallo temporale finito il modulo è limitato da una costante deterministica, perciò si può rimuovere la localizzazione. Rispetto alla filtrazione estesa, indicata con $\mathcal{G}_s$, si ottiene

$$\mathbb{E}[e^{\mathrm{i}\xi\cdot(M_s - M_r)} \mid \mathcal{G}_r] = e^{-|\xi|^2(s-r)/2}.$$

Gli incrementi sono gaussiani isotropi e indipendenti dal passato. Questo caratterizza il browniano piano e, in particolare, l'indipendenza delle due coordinate. Prima di ζ, $\mathcal{G}_s$ coincide con la filtrazione cambiata di tempo $\mathcal{F}_{T_s}$. □

Esempio 7.6: Una dilatazione. Per $\phi(z) = 3e^{\mathrm{i}\pi/5}z + 2$, $A_t = 9t$. La traslazione modifica il punto iniziale, la rotazione non cambia la legge isotropa, la dilatazione moltiplica il tempo per nove.

Esempio 7.7: Un orologio non deterministico. Per $\phi(z) = z^2$ su un settore che evita zero e ha apertura minore di π, $|\phi'(z)|^2 = 4|z|^2$. L'orologio è $A_t = 4\int_0^t |B_s|^2\,\mathrm{d}s$. Non coincide con $4t|B_0|^2$: la traiettoria cambia posizione e quindi cambia la velocità.

Attenzione. La covariazione nulla, per processi arbitrari, non prova l'indipendenza. Qui la conclusione segue dalla caratterizzazione vettoriale con matrice $s\mathrm{I}_2$. Anche la versione per mappe olomorfe non iniettive richiede attenzione ai punti critici; non è necessaria alla formulazione conforme adottata nel capitolo.

7.6. Misura armonica, Poisson e tempi di uscita

Se D è limitato e regolare e f è continua sul bordo, la funzione $u(z) = \mathbb{E}_z[f(B_{\tau_D})]$ risolve il problema di Dirichlet. Per vedere l'identità senza assumerla come formula magica, prendiamo prima una soluzione armonica regolare u e applichiamo Itô al processo arrestato. Il drift si annulla e $u(B_{t\wedge\tau_D})$ è limitato. L'arresto e la convergenza dominata danno il valore medio sul punto d'uscita. L'unicità segue dal principio del massimo. L'esistenza generale della soluzione e la regolarità del bordo sono prerequisiti; sul disco la formula seguente le costruisce direttamente.

Teorema 7.4: Poisson sul disco. *Per $z = re^{\mathrm{i}\varphi}$, $0 \le r < 1$, la legge dell'angolo d'uscita ha densità rispetto a $\mathrm{d}\theta$ data da*

$$p_z(\theta) = \frac{1 - r^2}{2\pi(1 - 2r\cos(\theta - \varphi) + r^2)}.$$

Dimostrazione.

Espansione. Sommando due serie geometriche assolutamente convergenti si ottiene

$$\frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos t + r^2} = 1 + 2\sum_{n\ge 1} r^n \cos(nt).$$

Normalizzazione. Integrando da 0 a 2π, tutti i coseni scompaiono. La densità è positiva e integra a uno.

Soluzione armonica. Per dato trigonometricamente polinomiale, l'integrale contro p_z è una combinazione di $r^{|n|}e^{\mathrm{i}n\varphi}$ e dunque armonico. Per dati continui si approssima uniformemente con polinomi trigonometrici. La positività del nucleo conserva l'errore uniforme.

Limite al bordo. Fuori da ogni arco fissato intorno a φ, il nucleo tende a zero uniformemente quando $r \uparrow 1$. La massa totale è uno: la continuità del dato conclude la convergenza al bordo. L'identità browniana deriva dall'argomento di arresto precedente. □

Esempio 7.8: Un'uscita sbilanciata. Da $z = 1/2$, la probabilità di uscire nel semicerchio destro è

$$\mathbb{P}_{1/2}(|\Theta| < \pi/2) = \frac{2}{\pi}\arctan 3 \simeq 0.795167.$$

Si integra il nucleo con $v = \tan(\theta/2)$: $\int_{-a}^{a} p_r(\theta)\,\mathrm{d}\theta = (2/\pi)\arctan((1+r)\tan(a/2)/(1-r))$ per $a < \pi$. Al centro, $r = 0$, il risultato ritorna a/π.

Proposizione 7.4: Tempo medio di uscita dal disco. *Per il disco D_R e $|z| < R$, $\mathbb{E}_z \tau_{D_R} = (R^2 - |z|^2)/2$.*

Dimostrazione. La martingala $|B_t|^2 - 2t$ arrestata a $t \wedge \tau$ dà $2\mathbb{E}(t \wedge \tau) = \mathbb{E}|B_{t\wedge\tau}|^2 - |z|^2 \le R^2 - |z|^2$. La convergenza monotona prova $\mathbb{E}\tau < \infty$ e quindi $\tau < \infty$ quasi certamente. Per continuità $|B_\tau| = R$; la convergenza dominata del termine spaziale dà l'uguaglianza. □

L'invarianza conforme trasporta la *posizione* d'uscita secondo la mappa sul bordo, ma non conserva questo tempo medio. Se $\phi : D \to D'$ è conforme, il tempo nella nuova coordinata è $\int_0^{\tau_D} |\phi'(B_s)|^2 \, \mathrm{d}s$. La distinzione tra legge geometrica e orologio accompagna anche SLE e i loop.

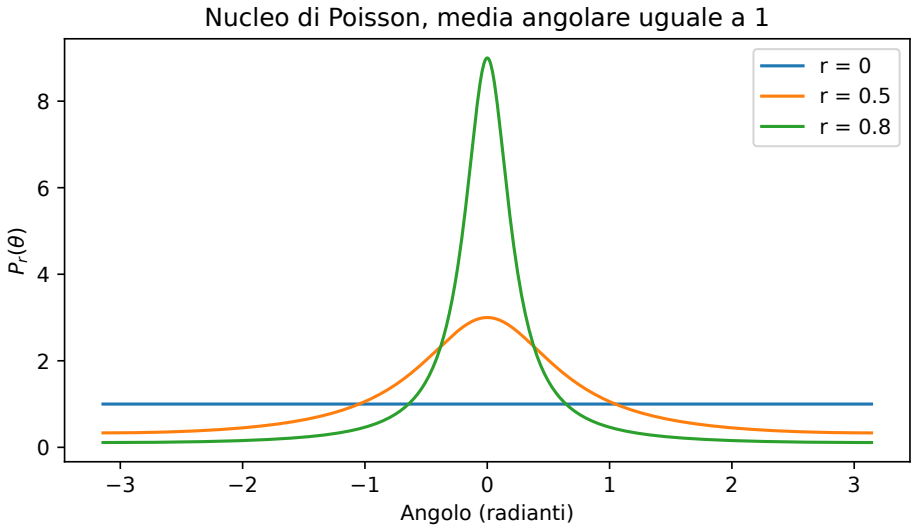

Figura 7.2: Densità di Poisson per tre punti sull'asse reale. L'aumento vicino al punto più prossimo del bordo è compensato da una diminuzione altrove: ciascuna curva integra a uno rispetto a $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$.

7.7. Green e raggio conforme

Nel disco poniamo

$$G_{\mathbb{D}}(z, w) = \log \left| \frac{1 - z\overline{w}}{z - w} \right|.$$

La parte $\log|1 - z\overline{w}|$ è armonica in z, poiché il suo argomento non si annulla nel disco. La singolarità di $-\log|z-w|$ ha laplaciano distribuzionale $-2\pi\delta_w$. Sul bordo $|z| = 1$ si ha $|1-z\overline{w}| = |z - w|$: il valore al bordo è zero. Queste tre verifiche caratterizzano il Green.

Se $f : D \to \mathbb{D}$ è conforme, il candidato $G_D(z, w) = G_{\mathbb{D}}(f(z), f(w))$ ha le stesse proprietà nel dominio D. La singolarità conserva il coefficiente logaritmico perché $f(z) - f(w) = f'(w)(z - w) + o(|z - w|)$. L'unicità del problema di Dirichlet mostra l'invarianza conforme.

Proposizione 7.5: Parte regolare sulla diagonale. *Per D semplicemente connesso proprio e $w \in D$,*

$$\lim_{z \to w} \big(G_D(z, w) + \log|z - w| \big) = \log \mathrm{CR}(D, w).$$

Dimostrazione. Scegliamo $f(w)=0$. Allora $G_D(z,w)=-\log|f(z)|$ e $f(z)=f'(w)(z-w)+o(|z-w|)$. Il limite vale $-\log|f'(w)|$. La mappa inversa $F:\mathbb{D}\to D$ ha derivata $1/f'(w)$: il modulo è precisamente il raggio conforme. □

Esempio 7.9: Raggio conforme nel disco non centrato. Per $D(a,R)$ e $z\in D(a,R)$,

$$\mathrm{CR}(D(a,R),z)=\frac{R^2-|z-a|^2}{R}.$$

Si scala a un disco unitario e si usa l'automorfismo $\psi_b(\zeta)=(\zeta-b)/(1-\bar b\zeta)$, con $b=(z-a)/R$. La derivata in b ha modulo $1/(1-|b|^2)$. Per $a=0$, $R=2$, $z=1$, il raggio conforme è $3/2$, mentre la distanza euclidea al bordo è 1. Non sono la stessa grandezza.

Proposizione 7.6: Monotonia del raggio conforme. *Se $D_1\subset D_2$ sono semplicemente connessi propri e $z\in D_1$, allora* $\mathrm{CR}(D_1,z)\le\mathrm{CR}(D_2,z)$.

Dimostrazione. Per mappe $F_j:\mathbb{D}\to D_j$ con $F_j(0)=z$, la composizione $F_2^{-1}\circ F_1$ manda il disco in sé e fissa zero. Il lemma di Schwarz dà $|F_1'(0)|/|F_2'(0)|\le 1$. □

Occupazione e Poisson con sorgente. Per q regolare, $v(z)=\pi^{-1}\int_D G_D(z,w)q(w)\,\mathrm{d}w$ risolve $-\frac12\Delta v=q$ e si annulla al bordo. Itô applicato a $v(B_{t\wedge\tau_D})$ dà

$$v(z)=\mathbb{E}_z\int_0^{\tau_D}q(B_s)\,\mathrm{d}s.$$

Si può prima assumere $q\ge0$, compatta e regolare, e poi estendere per monotonia o linearità. Per $D=\mathbb{D}$, $z=0$, $q=1$,

$$\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{D}}-\log|w|\,\mathrm{d}w=2\int_0^1-r\log r\,\mathrm{d}r=\frac12,$$

in accordo con il tempo medio di uscita. Questo controllo riconcilia Green logaritmico, covarianza e generatore browniano.

7.8. Loewner cordale: rimuovere un taglio

Un hull K del semipiano è un insieme limitato relativamente chiuso in $\mathbb{H}$ tale che $\mathbb{H}\setminus K$ è semplicemente connesso. La mappa idrodinamicamente normalizzata ha sviluppo $g_K(z)=z+a_K/z+O(z^{-2})$ all'infinito. La normalizzazione elimina traslazioni e dilatazioni residue. In questo capitolo la crescita è parametrizzata da $a_{K_t}=2t$.

Per una guida continua reale U_t, l'equazione cordale è

$$\partial_t g_t(z)=\frac{2}{g_t(z)-U_t},\qquad g_0(z)=z. \tag{7.1}$$

Si risolve finché il denominatore resta diverso da zero. L'esistenza locale è quella delle equazioni differenziali ordinarie. La corrispondenza globale tra queste soluzioni e famiglie conformi è un risultato della teoria di Loewner che usiamo esplicitamente; non ogni guida continua produce una traccia semplice.

Proposizione 7.7: Taglio verticale. *Per $U_t=u$ costante,*

$$g_t(z)=u+\sqrt{(z-u)^2+4t},\qquad K_t=\{u+\mathrm{i}y:0<y\le 2\sqrt{t}\}.$$

Il ramo della radice è quello asintotico a $z-u$ all'infinito.

Dimostrazione. Moltiplicando l'equazione per $g_t - u$ otteniamo $\partial_t (g_t - u)^2 = 4$. L'integrazione dà la formula. Il punto $u + \mathrm{i}y$ incontra la singolarità quando $4t = y^2$. L'espansione binomiale dà

$$g_t(z) = z + \frac{2t}{z-u} + O(|z|^{-3}) = z + \frac{2t}{z} + O(|z|^{-2}),$$

coerente con la capacità scelta. La mappa inversa è $f_t(w) = u + \sqrt{(w-u)^2 - 4t}$, con ramo che manda $\mathbb{H}$ nel dominio slit; in particolare $f_t(u) = u + 2\mathrm{i}\sqrt{t}$ come valore al bordo. □

Esempio 7.10: Lunghezza e capacità. Un taglio di altezza 3 ha tempo $t = 9/4$ e capacità $2t = 9/2$. Il tempo non è la lunghezza del taglio. Se si raddoppia l'altezza, la capacità viene moltiplicata per quattro.

Per una guida generale, poniamo $g_t(z) - U_t = X_t + \mathrm{i}Y_t$ quando U è differenziabile. La parte immaginaria dell'equazione dà

$$\partial_t Y_t = -\frac{2Y_t}{X_t^2 + Y_t^2} < 0.$$

I punti si avvicinano all'asse nella coordinata conformemente raddrizzata; non si conclude che si avvicinino euclideamente alla traccia originale. Inoltre, derivando rispetto a z,

$$\partial_t \log g_t'(z) = -\frac{2}{(g_t(z) - U_t)^2}.$$

La formula rimane un'equazione in tempo ordinario anche quando U è browniana: non si sta derivando temporalmente U.

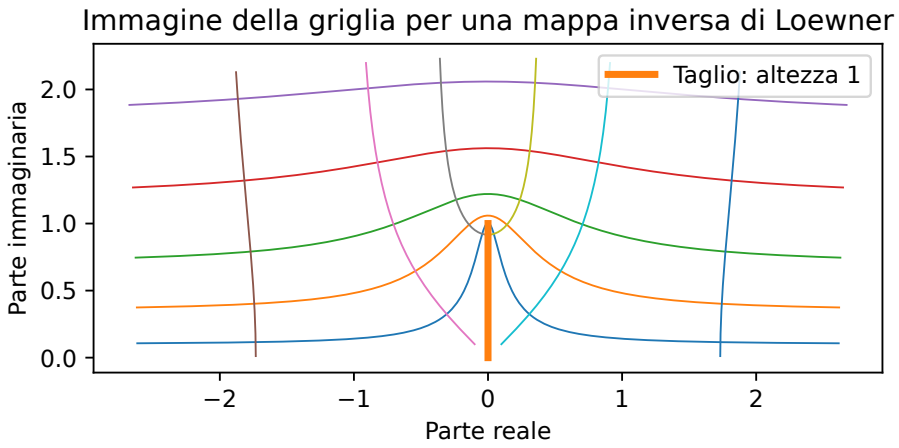

Figura 7.3: Immagini di curve della griglia sotto l'inversa esatta di una mappa a taglio verticale. Il taglio è un caso analitico di controllo per gli algoritmi di Loewner.

7.9. Loewner radiale e angoli sul bordo

Nel disco, la crescita va da un punto del bordo verso un punto interno, che fissiamo in zero. La normalizzazione $g_t(0) = 0$, $g_t'(0) = e^t$ porta all'equazione

$$\partial_t g_t(z) = g_t(z)\frac{e^{\mathrm{i}U_t} + g_t(z)}{e^{\mathrm{i}U_t} - g_t(z)}. \tag{7.2}$$

Il fattore a destra è il kernel olomorfo la cui parte reale è il nucleo di Poisson. La crescita della derivata in zero si verifica sostituendo $g_t(z) = a_t z + O(z^2)$: $\dot{a}_t = a_t$, $a_0 = 1$.

Proposizione 7.8: Tempo radiale. *Se D_t è il dominio non inghiottito contenente zero,* $\mathrm{CR}(D_t, 0) = e^{-t}$.

Dimostrazione. La mappa inversa $f_t : \mathbb{D} \to D_t$ ha derivata $f_t'(0) = 1/g_t'(0) = e^{-t}$. Questa è la definizione del raggio conforme nel punto marcato. □

Un'unità di tempo radiale riduce il raggio conforme di un fattore e, mentre un'unità di tempo cordale aggiunge 2 alla capacità. Le due parametrizzazioni non vanno identificate.

Se un punto del bordo non è ancora stato inghiottito, scriviamo $g_t(e^{\mathrm{i}\theta_0}) = e^{\mathrm{i}\theta_t}$. Sostituendo nell'equazione e usando

$$\frac{e^{\mathrm{i}U} + e^{\mathrm{i}\theta}}{e^{\mathrm{i}U} - e^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\cot\frac{\theta - U}{2},$$

otteniamo $\dot{\theta}_t = \cot((\theta_t - U_t)/2)$. Con $U_t = \sqrt{\kappa}W_t$, la differenza $V_t = \theta_t - U_t$ soddisfa

$$\mathrm{d}V_t = \cot(V_t/2)\,\mathrm{d}t - \sqrt{\kappa}\,\mathrm{d}W_t$$

fino al primo incontro con un multiplo di 2π.

Esempio 7.11: Densità a flusso nullo. Il generatore formale su $(0, 2\pi)$ è $L = (\kappa/2)\partial_v^2 + \cot(v/2)\partial_v$. Una densità p a flusso nullo risolve $(\kappa/2)p' = \cot(v/2)p$, quindi

$$p(v) = C_\kappa \sin(v/2)^{4/\kappa}.$$

L'integrale normalizzante è $2\sqrt{\pi}\,\Gamma(1/2+2/\kappa)/\Gamma(1+2/\kappa)$. Questo calcolo verifica l'equazione stazionaria; per chiamarla legge invariante occorre anche specificare il processo conservativo e il comportamento agli estremi. Non deduciamo l'esistenza del processo stazionario dalla sola integrazione di un'ODE.

Un cambio di coordinate con punti marcati. Una mappa di Cayley manda disco e semipiano l'uno nell'altro, ma non trasforma automaticamente una SLE radiale in una SLE cordale standard: nel primo caso il bersaglio è interno, nel secondo è sul bordo. L'invarianza conforme conserva anche il tipo dei punti marcati. Cambiare il bersaglio può richiedere un cambiamento di legge, non soltanto una riparametrizzazione.

7.10. SLE: guida browniana, scala e Markov di dominio

La SLE cordale di parametro $\kappa \geq 0$ è la catena di Loewner con guida $U_t = \sqrt{\kappa} W_t$. Questa è una definizione di crescita conforme. L'esistenza di una curva continua che la genera non è parte della definizione e richiede un teorema.

Proposizione 7.9: Scala delle catene SLE. *Per $a > 0$, la famiglia $a^{-1} K_{a^2 t}$ ha la stessa legge di K_t.*

Dimostrazione. Pongasi $\widetilde{g}_t(z) = a^{-1} g_{a^2 t}(az)$. La regola della catena dà

$$\partial_t \widetilde{g}_t(z) = \frac{2}{\widetilde{g}_t(z) - a^{-1} U_{a^2 t}}.$$

La guida $a^{-1} U_{a^2 t}$ ha la stessa legge di U_t per la scala browniana. La soluzione deterministica dipende soltanto dalla guida: anche le catene hanno la stessa legge. □

Proposizione 7.10: Ripartenza nella coordinata raddrizzata. *Dopo un tempo di arresto finito τ, si rimuove K_τ con g_τ e si trasla di $-U_\tau$. Il futuro raddrizzato è una nuova SLE cordale indipendente dal passato, fino ai tempi in cui è definito.*

Dimostrazione. La composizione $g_{\tau+t} \circ g_\tau^{-1}(z + U_\tau) - U_\tau$ risolve Loewner con guida $U_{\tau+t} - U_\tau$. La proprietà forte di Markov del browniano rende questi incrementi una guida nuova, indipendente da $\mathcal{F}_\tau$. La normalizzazione idrodinamica determina il fattore temporale senza ulteriori riscalamenti. □

Risultato esterno. I teoremi di esistenza e geometria della traccia stabiliscono che essa è semplice per $0 \leq \kappa \leq 4$, non semplice per $4 < \kappa < 8$ e riempitiva per $\kappa \geq 8$. La dimensione di Hausdorff è $\min(1 + \kappa/8, 2)$ quasi certamente. Usiamo questi risultati di Rohde–Schramm e Beffara, non ne riproduciamo le prove [1, 2].

κ	$\dim_{\mathrm{H}}$	Collegamento, con perimetro
2	5/4	Limite di passeggiate a loop cancellati.
8/3	4/3	Candidato per la passeggiata autoevitante ordinaria; il collegamento non viene assunto come teorema qui.
3	11/8	Interfacce di spin Ising in opportuni domini e condizioni.
4	3/2	Linee di livello del campo libero, con accoppiamento specifico.
6	7/4	Percolazione critica sul reticolo triangolare.
8	2	Curva di Peano dell'albero ricoprente uniforme.

I collegamenti ai modelli discreti richiedono enunciati e condizioni al bordo propri; la tabella è un dizionario, non una prova di universalità su ogni reticolo. Il lavoro fondativo di Schramm [3] spiega l'origine di questo programma.

Esempio 7.12: Un errore di interpretazione. Per $\kappa = 6$ la dimensione è $7/4$ ma la traccia non è semplice. Per $\kappa = 8$ la dimensione è 2 e il teorema di riempimento è una conclusione aggiuntiva. La soglia della semplicità è 4, non 8. Inoltre un loop non semplice può avere componenti complementari multiple: non gli si assegna un unico «interno» senza scegliere un punto o un indice di avvolgimento.

7.11. Un punto reale e la diffusione di Bessel

Fissiamo $x > 0$ sul bordo del semipiano e consideriamo il punto nella coordinata di Loewner, prima del suo tempo d'inghiottimento: $X_t = g_t(x) - U_t > 0$. L'equazione è

$$\mathrm{d}X_t = \frac{2}{X_t}\,\mathrm{d}t - \sqrt{\kappa}\,\mathrm{d}W_t.$$

Per $\kappa > 0$, $R_t = X_t/\sqrt{\kappa}$ soddisfa

$$\mathrm{d}R_t = \mathrm{d}\widetilde{W}_t + \frac{2/\kappa}{R_t}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\widetilde{W}_t + \frac{d-1}{2R_t}\,\mathrm{d}t, \qquad d = 1 + 4/\kappa.$$

Il parametro d del processo di Bessel può essere non intero. Non è la dimensione di Hausdorff della traccia SLE.

Proposizione 7.11: Scala e probabilità di colpire un livello. *Per la diffusione* $\mathrm{d}R = \mathrm{d}W + (d-1)(2R)^{-1}\,\mathrm{d}t$, *su* $\varepsilon < r < b$, *una funzione di scala è*

$$s(r) = \begin{cases} r^{2-d}, & d \neq 2, \\ \log r, & d = 2. \end{cases}$$

Anche se s è decrescente, la probabilità di raggiungere ε prima di b è $(s(b)-s(r))/(s(b)-s(\varepsilon))$.

Dimostrazione. Il generatore è $L = \frac{1}{2}\partial_r^2 + \frac{d-1}{2r}\partial_r$. Un calcolo diretto dà $Ls = 0$. La funzione affine di s che vale uno in ε e zero in b è armonica per L. Arrestata all'uscita dall'intervallo compatto è una martingala limitata. Il teorema di arresto identifica la sua attesa con la probabilità richiesta. □

Per $d \geq 2$ il denominatore diverge in modulo quando $\varepsilon \downarrow 0$, e la probabilità limite è zero. Per $1 < d < 2$ il limite è positivo. La classificazione della frontiera per la diffusione di Bessel, usata qui come risultato standard, identifica questa seconda situazione con accessibilità di zero. Nella variabile SLE il passaggio avviene quando $\kappa = 4$.

Esempio 7.13: Una probabilità finita completamente calcolata. Per $\kappa = 2$ si ha $d = 3$, $s(r) = 1/r$. Partendo da $r = 1$, con estremi $\varepsilon = 1/4$ e $b = 2$,

$$\mathbb{P}(\tau_{1/4} < \tau_2) = \frac{1/2 - 1}{1/2 - 4} = \frac{1}{7}.$$

Abbassando ε la probabilità tende a zero. Questo non significa che il processo rimanga sempre lontano da zero di una costante universale: distingue soltanto l'incontro con il punto zero dall'ingresso in piccoli intervalli.

Una perdita geometrica di informazione. Il tempo in cui X_t arriva a zero è quello in cui il punto reale esce dal dominio di definizione della mappa. Per una curva non semplice, un punto può essere separato dall'infinito senza essere visitato dalla traccia. Il calcolo di Bessel controlla l'inghiottimento nella catena: non sostituisce i teoremi sulla topologia della traccia.

7.12. La probabilità di passaggio: dall'SDE all'ODE

Per $z \in \mathbb{H}$ fissato scriviamo $g_t(z) - U_t = X_t + \mathrm{i}Y_t$. Fino all'inghiottimento,

$$\mathrm{d}X_t = \frac{2X_t}{X_t^2 + Y_t^2}\,\mathrm{d}t - \sqrt{\kappa}\,\mathrm{d}W_t, \qquad \mathrm{d}Y_t = -\frac{2Y_t}{X_t^2 + Y_t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Il rapporto $V_t = X_t/Y_t$ è invariante per dilatazioni. Poiché Y ha variazione finita, la regola del prodotto non ha una covariazione aggiuntiva. Si ottiene

$$\mathrm{d}V_t = \frac{4V_t}{Y_t^2(1+V_t^2)}\,\mathrm{d}t - \frac{\sqrt{\kappa}}{Y_t}\,\mathrm{d}W_t.$$

Con l'orologio $s(t) = \int_0^t Y_u^{-2}\,\mathrm{d}u$ diventa

$$\mathrm{d}V_s = \frac{4V_s}{1+V_s^2}\,\mathrm{d}s + \sqrt{\kappa}\,\mathrm{d}\beta_s.$$

Proposizione 7.12: Soluzione della probabilità di uscita. *Per $0 < \kappa < 8$, la soluzione crescente con limiti zero e uno all'infinito dell'equazione $(\kappa/2)p'' + 4v(1+v^2)^{-1}p' = 0$ è*

$$p_\kappa(v) = \frac{1}{2} + \frac{\Gamma(4/\kappa)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma(4/\kappa - 1/2)} \int_0^v (1+u^2)^{-4/\kappa}\,\mathrm{d}u. \tag{7.3}$$

Dimostrazione.

Riduzione a primo ordine. Dividendo per p' otteniamo $(\log p')' = -(8/\kappa)v/(1+v^2)$, dunque $p' = C(1+v^2)^{-4/\kappa}$.

Normalizzazione. La sostituzione $v = \tan\theta$ trasforma l'integrale sulla retta in un integrale beta:

$$\int_{\mathbb{R}} (1+v^2)^{-4/\kappa}\,\mathrm{d}v = \frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma(4/\kappa - 1/2)}{\Gamma(4/\kappa)}.$$

La convergenza richiede $8/\kappa > 1$.

Valori al bordo. L'integrando è pari: il valore in zero è $1/2$. L'integrale totale determina i due limiti. Su un intervallo finito, la stessa soluzione riscalata è la probabilità di uscita dall'estremo destro per il teorema di arresto. □

Risultato esterno. L'identificazione dell'evento asintotico della diffusione con il passaggio della traccia a sinistra di z è l'ingresso geometrico della formula di Schramm [4]. La deduzione dell'ODE e la sua soluzione sono svolte qui; non si nasconde quell'ingresso dentro il calcolo differenziale.

Esempio 7.14: Tre formule senza funzioni ipergeometriche. Si ottengono

$$p_2(v) = \tfrac{1}{2} + \frac{\arctan v + v/(1+v^2)}{\pi},$$
$$p_{8/3}(v) = \tfrac{1}{2} + \frac{v}{2\sqrt{1+v^2}},$$
$$p_4(v) = \tfrac{1}{2} + \frac{\arctan v}{\pi}.$$

Per $v = 1$ valgono rispettivamente $3/4 + 1/(2\pi)$, $1/2 + 1/(2\sqrt{2})$ e $3/4$. L'ordinamento di questi tre valori è un confronto di probabilità per un punto specifico, non un ordinamento globale delle curve.

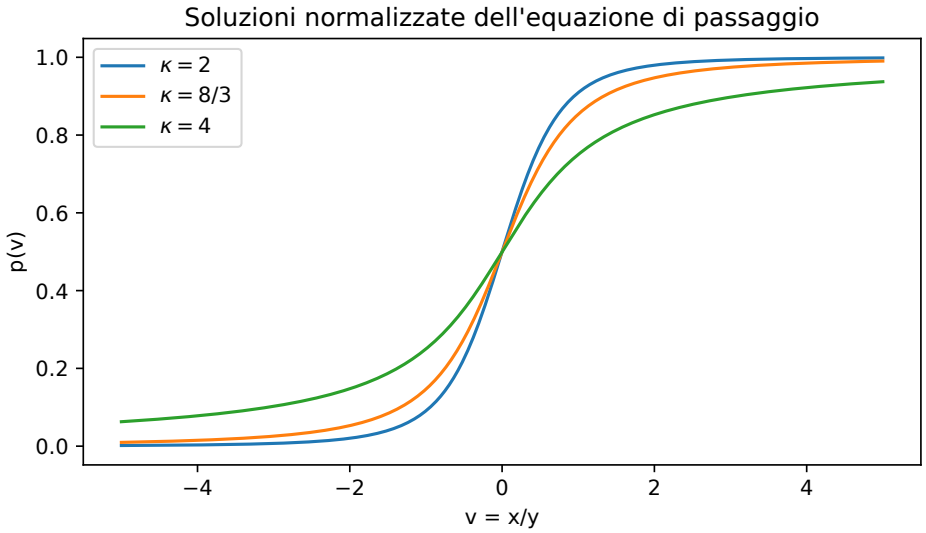

Figura 7.4: Soluzioni esatte dell'ODE di passaggio. La simmetria $p_\kappa(-v) = 1 - p_\kappa(v)$ costituisce un controllo analitico del grafico e del codice.

7.13. Derivate conformi e martingale locali

Per un punto reale $x > 0$ non ancora inghiottito, siano $X_t = g_t(x) - U_t$ e $J_t = g_t'(x) > 0$. Le equazioni sono

$$\mathrm{d}X_t = \frac{2}{X_t}\,\mathrm{d}t - \sqrt{\kappa}\,\mathrm{d}W_t, \qquad \mathrm{d}\log J_t = -\frac{2}{X_t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Cerchiamo funzioni della forma $M_t = J_t^b X_t^a$.

Proposizione 7.13: Una famiglia esplicita. *M è una martingala locale prima dell'inghiottimento se*

$$b = a + \frac{\kappa}{4}a(a-1).$$

Dimostrazione. Itô dà

$$\mathrm{d}X_t^a = -a\sqrt{\kappa}X_t^{a-1}\,\mathrm{d}W_t + \left(2a + \frac{\kappa}{2}a(a-1)\right)X_t^{a-2}\,\mathrm{d}t.$$

J^b ha variazione finita e differenziale $-2bJ^bX^{-2}\,\mathrm{d}t$. Il prodotto non ha termine di covariazione. Il drift totale è quindi $J^bX^{a-2}(2a+\kappa a(a-1)/2-2b)$, che si annulla esattamente per la relazione dichiarata. Arrestando quando X esce da $[\varepsilon, R]$ e J da un intervallo compatto si ottiene una martingala vera. □

Esempio 7.15: Controllo con il processo di Bessel. Per $\kappa = 2$, $a = -1$ produce $b = 0$: $1/X_t$ è una martingala locale. È collegata all'inverso del processo di Bessel di dimensione 3. Non possiamo applicare automaticamente l'arresto a tempo infinito: una martingala locale positiva è una *supermartingala*, e può perdere massa in attesa. I limiti agli estremi devono essere controllati.

Cambiamento di misura, con una frontiera precisa. Se $M_{t\wedge\tau}/M_0$ è positiva e ha attesa uno, può essere usata come densità di Radon–Nikodym su $\mathcal{F}_{t\wedge\tau}$. Il teorema di Girsanov, dichiarato esterno, descrive il drift della guida sotto la nuova legge. La relazione appena calcolata spiega perché potenze di distanze e derivate appaiono in SLE con punti forzanti. Ma non basta a giustificare una misura globale senza arresti: serve consistenza e uniformità integrabile.

Dal generatore alle equazioni differenziali. Per più punti marcati z_j, la guida agisce simultaneamente su tutte le coordinate. I rumori non sono indipendenti: è sempre lo stesso W_t. Nel generatore compaiono quindi derivate incrociate. Per due variabili reali X_1, X_2 con parte martingala $-\sqrt{\kappa}\,\mathrm{d}W$, la parte di secondo ordine è

$$\frac{\kappa}{2}(\partial_{x_1}+\partial_{x_2})^2 = \frac{\kappa}{2}\partial_{x_1}^2 + \kappa\partial_{x_1}\partial_{x_2} + \frac{\kappa}{2}\partial_{x_2}^2.$$

Dimenticare il termine misto significa sostituire una sola guida con due guide indipendenti: si cambierebbe il modello.

Questo meccanismo offre il punto di accesso alle equazioni BPZ. La costruzione della rappresentazione di Virasoro o delle funzioni di correlazione non segue dal solo esempio; nella sezione dedicata calcoleremo un'identità algebrica finita prima di rinviare alla teoria completa.

7.14. Loop su un grafo: la traccia e il determinante

Prima dei loop piani, studiamo un modello completamente finito. Sia P una matrice non negativa con somme di riga al più uno e raggio spettrale minore di uno. La massa assegnata alle parole chiuse $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = x_0)$ di lunghezza n è

$$\frac{1}{n} P_{x_0x_1}P_{x_1x_2}\cdots P_{x_{n-1}x_0}.$$

La somma corre su tutte le parole con radice scelta. Il fattore $1/n$ compensa la scelta della radice; per parole periodiche la molteplicità ridotta è già contabilizzata dalla somma, senza dividere nuovamente.

Teorema 7.5: Identità loop–determinante. *La massa totale è*

$$\mu_P(\textit{tutti i loop}) = \sum_{n\ge 1} \frac{\operatorname{tr} P^n}{n} = -\log\det(I-P).$$

Dimostrazione. L'elemento $(P^n)_{xx}$ somma esattamente i pesi dei cammini di n passi che iniziano e terminano in x. Sommando in x si ottiene la traccia. Per provare la seconda identità senza diagonalizzare, consideriamo $F(t) = -\log\det(I-tP)$ per $0 \le t \le 1$. La formula di Jacobi dà

$$F'(t) = \operatorname{tr}[(I-tP)^{-1}P] = \sum_{n\ge 1} t^{n-1}\operatorname{tr} P^n.$$

La serie converge uniformemente su $[0,1]$ in dimensione finita, perché il raggio spettrale è minore di uno; gli eventuali fattori polinomiali dei blocchi di Jordan sono dominati da una progressione geometrica. Si integra e si usa $F(0)=0$. □

Esempio 7.16: Quattro vertici su un ciclo. Sia C la matrice di adiacenza del ciclo $0,1,2,3,0$ e $P = C/3$. Ogni passo sceglie ciascuno dei due vicini con probabilità $1/3$; con probabilità $1/3$ il cammino viene ucciso. Gli autovalori di C sono $2, 0, -2, 0$, dunque

$$\det(I - P) = \frac{5}{9}, \qquad \mu_P(\text{loop}) = \log \frac{9}{5}.$$

Tutti i loop hanno lunghezza pari; infatti $\operatorname{tr} P^{2m} = 2(2/3)^{2m}$ e $\operatorname{tr} P^{2m+1} = 0$. Già $m = 1$ contribuisce $4/9$ alla massa totale.

Un resto esplicito. Se P è simmetrica su d vertici e $\|P\| \le \rho < 1$,

$$\left| \sum_{n>M} \frac{\operatorname{tr} P^n}{n} \right| \le \frac{d\rho^{M+1}}{(M+1)(1-\rho)}.$$

Si usa $|\operatorname{tr} P^n| \le d\rho^n$ e $1/n \le 1/(M+1)$. Il troncamento della serie di loop può quindi essere controllato senza enumerare tutte le parole. La struttura è la versione finita di un tema sviluppato da Le Jan [5]; i calcoli del ciclo sono riprodotti nel laboratorio con numeri razionali.

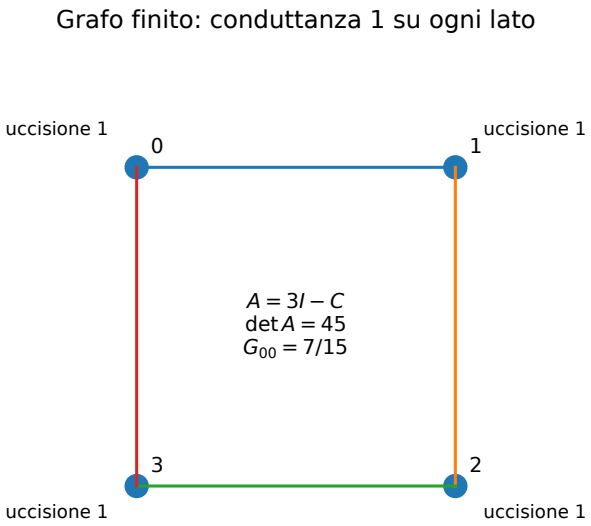

Figura 7.5: Il ciclo a quattro vertici con uccisione. La geometria del disegno non entra nelle covarianze: contano adiacenza, conduttanze e parametro di uccisione.

7.15. Integrali gaussiani e Markov spaziale finito

Sia A una matrice reale simmetrica definita positiva di ordine d. La densità

$$p(x) = \frac{\det(A)^{1/2}}{(2\pi)^{d/2}} \exp\!\left(-\tfrac{1}{2} x^{\mathsf{T}} A x\right)$$

definisce un campo gaussiano centrato con covarianza $G = A^{-1}$. La formula segue da una diagonalizzazione ortogonale di A e dagli integrali gaussiani unidimensionali. Per $V \ge 0$ simmetrica,

$$\mathbb{E} e^{-\frac{1}{2}\phi^{\mathsf{T}} V \phi} = \left(\frac{\det A}{\det(A+V)} \right)^{1/2}. \tag{7.4}$$

Proposizione 7.14: Condizionare è completare un quadrato. *Dividiamo i vertici in I e J e scriviamo $A = \left(\begin{smallmatrix} A_{II} & A_{IJ} \\ A_{JI} & A_{JJ} \end{smallmatrix}\right)$. Condizionato a $\phi_J = y$, il vettore ϕ_I ha media $-A_{II}^{-1}A_{IJ}y$ e covarianza A_{II}^{-1}. La precisione marginale su J è $S = A_{JJ} - A_{JI}A_{II}^{-1}A_{IJ}$.*

Dimostrazione. L'energia si riscrive come

$$(x + A_{II}^{-1}A_{IJ}y)^{\mathsf{T}} A_{II} (x + A_{II}^{-1}A_{IJ}y) + y^{\mathsf{T}} S y.$$

Il primo termine determina la gaussiana condizionata. Integrandolo in x, il fattore rimanente è proporzionale a $e^{-y^{\mathsf{T}}Sy/2}$. Il determinante soddisfa $\det A = \det A_{II} \det S$, come confermano le operazioni a blocchi. □

Esempio 7.17: Il certificato del ciclo. Per $A = 3I - C$,

$$A^{-1} = \frac{1}{15}\begin{pmatrix} 7 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & 7 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 7 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}, \qquad \det A = 45.$$

La varianza in ogni vertice è $7/15$; la covarianza fra opposti è $2/15$. Condizionando agli altri tre vertici,

$$\phi_0 \mid (\phi_1, \phi_2, \phi_3) \sim N\!\left(\frac{\phi_1 + \phi_3}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

Il valore in 2 non appare nella media condizionata: separare con il bordo elimina la dipendenza diretta. Marginalmente, tuttavia, ϕ_0 e ϕ_2 sono correlate.

Eliminando i vertici dispari, il complemento su $(0, 2)$ è

$$S = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}, \qquad S^{-1} = \frac{1}{15}\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Il determinante di S è 5 e $9 \cdot 5 = 45$. Queste identità, controllate per moltiplicazione esatta, formano il primo certificato del laboratorio. Esse preparano la proprietà di Markov del campo libero: il campo interno è una parte a bordo zero più l'estensione armonica del dato al bordo.

Indipendenza gaussiana e ortogonalità. Per vettori congiuntamente gaussiani, blocchi di covarianza nulli fattorizzano la funzione caratteristica, quindi danno indipendenza. Senza gaussianità la stessa inferenza è falsa. Questo è il motivo per cui la decomposizione ortogonale dell'energia diventerà una decomposizione probabilistica indipendente.

7.16. Zuppe di loop e campi di occupazione

Per una misura μ su uno spazio di oggetti, una zuppa di intensità $\alpha\mu$ è un processo di Poisson di quegli oggetti. La formula fondamentale, per $F \geq 0$ e $\mu(1 - e^{-F}) < \infty$, è

$$\mathbb{E}\exp\left(-\sum_{\ell \text{ nella zuppa}} F(\ell)\right) = \exp\left(-\alpha \int (1 - e^{-F})\,\mathrm{d}\mu\right).$$

Per μ finita si condiziona al numero di oggetti, si usa la funzione generatrice della Poisson e si somma la serie esponenziale. Per μ sigma-finita si esaurisce lo spazio e si passa al limite per convergenza monotona nel termine esponenziale.

Consideriamo ora una catena continua uccisa su un insieme finito, con generatore $-A$, dove A è simmetrica definita positiva, ha termini fuori diagonale non positivi e somme di riga non negative. Il semigruppo è e^{-tA}. La misura di loop continui usa le leggi di ponte chiuso e un fattore $\mathrm{d}t/t$. La massa totale è infinita per i loop di durata piccola, anche su un solo vertice.

Teorema 7.6: Laplace dell'occupazione, caso finito. *Se L_i è il tempo totale trascorso in i da una zuppa continua di intensità α, per $V = \operatorname{diag}(v_i)$, $v_i \geq 0$,*

$$\mathbb{E}e^{-\sum_i v_i L_i} = \left(\frac{\det A}{\det(A+V)}\right)^{\alpha}.$$

Dimostrazione.

Pesi sui cammini. La formula di Feynman–Kac finita associa al peso $e^{-\int v(X_s)\,\mathrm{d}s}$ il semigruppo $e^{-t(A+V)}$. Può essere verificata direttamente con l'equazione differenziale matriciale del semigruppo; non richiede analisi distribuzionale.

Differenza delle tracce. Integrando i ponti chiusi,

$$\mu(1 - e^{-\sum v_i \ell_i}) = \int_0^\infty \frac{\operatorname{tr}(e^{-tA}) - \operatorname{tr}(e^{-t(A+V)})}{t}\,\mathrm{d}t.$$

La differenza cancella la singolarità a zero; all'infinito la positività spettrale dà convergenza esponenziale.

Determinanti. Diagonalizzando separatamente le due matrici e usando $\int_0^\infty (e^{-at} - e^{-bt})\,\mathrm{d}t/t = \log(b/a)$ si ottiene $\log\det(A+V) - \log\det A$. La formula di Poisson conclude. □

Confrontando con (7.4), per $\alpha = 1/2$ abbiamo l'identità in legge finito-dimensionale

$$(L_i)_i \overset{\mathrm{d}}{=} \left(\frac{\phi_i^2}{2}\right)_i, \qquad \phi \sim N(0, A^{-1}).$$

L'unicità della trasformata di Laplace su $[0,\infty)^d$ è il prerequisito che identifica le leggi. Il quadro generale è quello di Le Jan [5]; qui il calcolo è interamente matriciale.

Esempio 7.18: Un vertice osservato nel ciclo. Per $v_0 = t$ e tutti gli altri $v_i = 0$, il lemma del determinante dà $\det(A+V) = 45(1 + 7t/15)$. Per $\alpha = 1/2$,

$$\mathbb{E}e^{-tL_0} = (1 + 7t/15)^{-1/2}, \qquad \mathbb{E}L_0 = 7/30, \quad \operatorname{Var} L_0 = 49/450.$$

In generale $\operatorname{Cov}(L_i, L_j) = \alpha G_{ij}^2$.

Attenzione. Il numero discreto di visite e il tempo continuo di occupazione non sono lo stesso oggetto. I loop di durata positiva senza salti sono indispensabili alla formula continua: eliminarli perché sembrano banali cambia il determinante e rompe l'identità gaussiana.

7.17. Il campo libero come distribuzione

Il passaggio da un grafo a un dominio piano non consiste nel campionare una funzione casuale sempre più liscia. Il limite gaussiano vive, in generale, nello spazio delle distribuzioni.

Per D limitato regolare, consideriamo una base ortonormale di Dirichlet in $L^2(D)$, $-\Delta\phi_j = \lambda_j \phi_j$, $\lambda_j > 0$. Definiamo formalmente

$$h = \sqrt{2\pi} \sum_{j \geq 1} \frac{\xi_j}{\sqrt{\lambda_j}} \phi_j, \qquad \xi_j \text{ indipendenti } N(0,1).$$

Per una funzione test f,

$$(h, f) = \sqrt{2\pi} \sum_{j} \frac{\xi_j (f, \phi_j)_{L^2}}{\sqrt{\lambda_j}}$$

converge in L^2 perché la somma delle varianze è limitata da $2\pi \lambda_1^{-1} \|f\|_2^2$. La covarianza è

$$\mathbb{E}[(h,f)(h,g)] = \iint_{D \times D} f(z) G_D(z,w) g(w) \, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}w.$$

Il fattore $\sqrt{2\pi}$ rende il Green precisamente quello della sezione 7.7.

Proposizione 7.15: Regolarità negativa. *Assumendo la stima di Weyl $\lambda_j \asymp j$ in dimensione due, la serie converge in $L^2(\Omega; H^{-s}(D))$ per ogni $s > 0$.*

Dimostrazione. La norma spettrale di H^{-s} ha pesi $(1+\lambda_j)^{-s}$. Il secondo momento della coda è

$$2\pi \sum_{j > N} \frac{(1+\lambda_j)^{-s}}{\lambda_j} \leq C_s \sum_{j > N} j^{-1-s} \longrightarrow 0.$$

La completezza dello spazio di Hilbert dà il limite. L'esistenza di una versione distribuzionale coerente segue usando una famiglia numerabile di norme e di funzioni test. □

Esempio 7.19: Perché non valutiamo $h(z)$. La media del campo su un cerchio di raggio ε ha varianza $\log(1/\varepsilon) + O(1)$ nei compatti del dominio. Non esiste quindi un limite puntuale in L^2 al tendere del raggio a zero. Scrivere $e^{\gamma h(z)}$ senza regolarizzazione non definisce una variabile aleatoria finita nel modo usuale.

Definizione tramite energia. Si può equivalentemente usare lo spazio $H^1_0(D)$ con prodotto $(f,g)_\nabla = (2\pi)^{-1} \int \nabla f \cdot \nabla g$ e un processo isonormale: a ogni f corrisponde una gaussiana X_f con $\mathbb{E} X_f X_g = (f,g)_\nabla$. La serie precedente è una realizzazione spettrale della stessa costruzione. La legge non dipende dalla base, perché tutte le funzioni caratteristiche finite dipendono soltanto dalla covarianza.

Nota sulle fonti. La presentazione di Sheffield [6] è il riferimento per le formulazioni hilbertiane. Qui la costruzione spettrale è sviluppata con i prerequisiti di compattezza e Weyl fissati nel capitolo precedente. Non si deduce la teoria completa del campo da una discretizzazione grafica.

7.18. Markov spaziale e medie circolari

Sia $U \Subset D$. Le funzioni di $H^1_0(U)$, estese a zero, formano un sottospazio chiuso di $H^1_0(D)$. Il complemento ortogonale è costituito da funzioni debolmente armoniche in U: infatti

$$(f, \varphi)_\nabla = 0 \quad \text{per ogni } \varphi \in C^\infty_c(U)$$

è esattamente l'equazione $\Delta f = 0$ in senso debole.

La decomposizione ortogonale del campo isonormale produce due campi indipendenti. La parte in $H^1_0(U)$ è un GFF a bordo zero su U; la parte complementare è armonica in U e trasporta l'informazione esterna. Questa è la versione continua del completamento del quadrato della sezione 7.15. I teoremi di proiezione hilbertiana e di regolarità delle funzioni debolmente armoniche sono prerequisiti dichiarati.

Proposizione 7.16: La media radiale è browniana. *Nel disco unitario con bordo zero, sia $h_r(0)$ la media circolare regolarizzata del campo sul cerchio di raggio r. Per $t \geq 0$, $A_t = h_{e^{-t}}(0)$ ha legge di browniano reale standard.*

Dimostrazione.

Covarianza. Si mediano i due argomenti di $G_{\mathbb{D}}$ su cerchi concentrici. Il termine $\log|1 - z\overline{w}|$ ha media zero, per la sua serie armonica. L'identità di Jensen elementare

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|re^{i\theta} - s|\,\mathrm{d}\theta = \log\max(r, s)$$

segue espandendo $\log(1-\zeta)$ nel caso $|\zeta| < 1$ e passando al limite nel caso di uguaglianza, dove la singolarità è integrabile. Pertanto $\mathrm{Cov}(h_r(0), h_s(0)) = -\log\max(r, s)$.

Parametro logaritmico. Con $r = e^{-t}$ e $s = e^{-u}$ la covarianza è $\min(t, u)$. Il processo è centrato e gaussiano: le leggi finite coincidono con quelle di un browniano.

Versione continua. Gli incrementi hanno quarto momento $3|t-u|^2$. Il criterio di continuità di Kolmogorov, dichiarato prerequisito, fornisce una versione continua, che realizza il browniano. □

La media su un cerchio non è inizialmente una funzione test liscia. La si definisce approssimando la misura uniforme del cerchio con misure lisce; l'energia logaritmica della misura circolare è finita, quindi le variabili gaussiane convergono in L^2.

Esempio 7.20: Una covarianza a scale diverse. Le medie ai raggi e^{-1}, e^{-2}, e^{-3} hanno matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le differenze successive sono indipendenti e hanno varianza uno. La prima media ha varianza uno, non 2π: ancora una verifica della normalizzazione del GFF.

Invarianza dell'energia. Per una mappa conforme $\phi : D \to D'$, il gradiente di $f \circ \phi^{-1}$ acquista un fattore $|\phi'|^{-1}$, mentre l'area acquista $|\phi'|^2$. L'energia di Dirichlet resta uguale. Le covarianze isonormali coincidono, quindi il GFF a bordo zero si trasporta conformemente come distribuzione. La trasformazione $h \mapsto h \circ \phi + Q\log|\phi'|$ di Liouville includerà invece un termine deterministico aggiuntivo: è un altro oggetto.

7.19. Un campo logaritmico di Fourier sul cerchio

Poniamo $m(\,\mathrm{d}\theta) = \mathrm{d}\theta/(2\pi)$ e

$$X_N(\theta) = \sum_{n=1}^{N} \frac{a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)}{\sqrt{n}},$$

dove tutte le a_n, b_n sono gaussiane standard indipendenti. La media è zero, la varianza è $H_N = \sum_{n\le N} 1/n$ e

$$K_N(\theta-\varphi) = \mathbb{E}X_N(\theta)X_N(\varphi) = \sum_{n\le N} \frac{\cos(n(\theta-\varphi))}{n}.$$

Fuori dalla diagonale la serie converge a $K(t) = -\log|1-e^{\mathrm{i}t}| = -\log(2|\sin(t/2)|)$.

Lemma 7.1: Maggiorante uniforme del kernel. *Esiste una costante C tale che per $0<|t|\le\pi$ e ogni N, $K_N(t) \le C + \log(1/|t|)$.*

Dimostrazione. Sia $M = \max(1, \lfloor 1/|t| \rfloor)$. Fino a M, $\sum 1/n \le 1 + \log M$. Per la coda usiamo $|\sum_{n=p}^{q} e^{\mathrm{i}nt}| \le 2/|1-e^{\mathrm{i}t}| \le C_0/|t|$. La sommazione per parti implica

$$\left|\sum_{n=M+1}^{N} \frac{e^{\mathrm{i}nt}}{n}\right| \le \frac{C_1}{(M+1)|t|} \le C_2.$$

Se $N \le M$ non c'è coda. Per $|t| \ge 1$ si assorbe tutto in una costante, poiché $|1-e^{\mathrm{i}t}|$ è separato da zero. □

La convergenza del kernel non implica convergenza puntuale del campo. Infatti $H_N \to \infty$. Per una funzione liscia f, invece, i suoi coefficienti di Fourier decadono e la variabile $\int f X_N \,\mathrm{d}m$ converge in L^2. Il campo limite è nuovamente generalizzato.

Esempio 7.21: Frequenze indipendenti, valori correlati. Per $N=2$, $\operatorname{Var} X_N = 3/2$ e $\operatorname{Cov}(X_N(0), X_N(\pi)) = -1 + 1/2 = -1/2$. La correlazione è $-1/3$. L'indipendenza dei coefficienti non significa indipendenza dei valori spaziali. Nello stesso punto, $X_{N+1} - X_N$ è invece indipendente dai primi N modi.

Accoppiamento delle risoluzioni. Per confrontare N, $2N$ e $4N$, il laboratorio usa una sola successione (a_n, b_n) e tronca a livelli differenti. Campionare nuovi coefficienti a ogni livello mescolerebbe l'errore di troncamento con una nuova realizzazione del rumore. La convergenza di una costruzione va osservata nello stesso accoppiamento.

7.20. Rinormalizzare l'esponenziale: costruzione in L2

Per un parametro reale β definiamo

$$M_N(\,\mathrm{d}\theta) = \exp\!\left(\beta X_N(\theta) - \frac{\beta^2}{2} H_N\right) m(\,\mathrm{d}\theta).$$

La sottrazione non è una scelta estetica: per una gaussiana centrata Z di varianza v, $\mathbb{E}e^{\beta Z} = e^{\beta^2 v/2}$. Quindi $\mathbb{E}M_N(A) = m(A)$ per ogni insieme boreliano A.

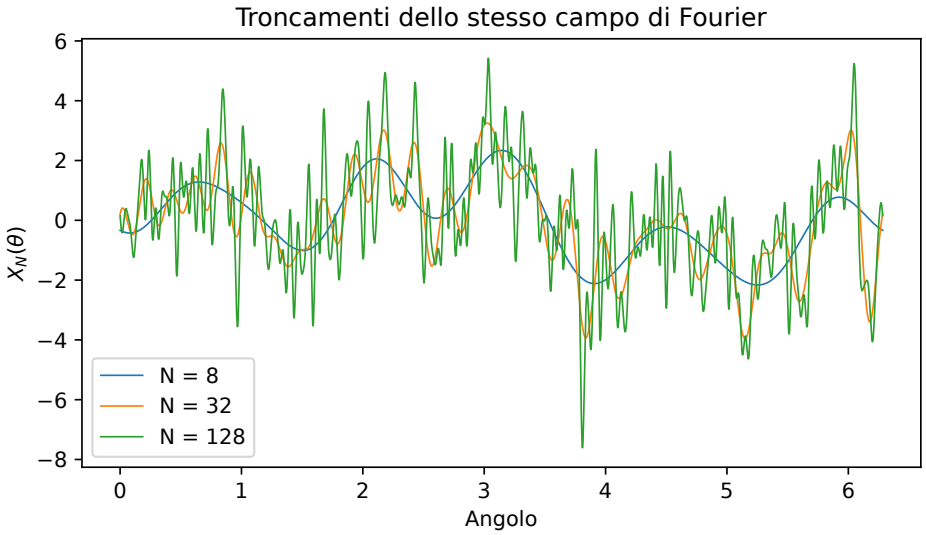

Figura 7.6: Troncamenti annidati dello stesso campo logaritmico. Le oscillazioni ad alta frequenza aumentano; non si attende un limite come funzione continua.

Teorema 7.7: Costruzione nel regime $\beta^2 < 1$. *Per ogni funzione continua* f, $M_N(f)$ *converge quasi certamente e in* L^2 *a* $M(f)$. *I limiti determinano una misura casuale finita positiva sul cerchio, con* $\mathbb{E}M(A) = m(A)$.

Dimostrazione.

Martingala nei modi. Il modo numero $N+1$ è indipendente dai precedenti e il suo esponenziale rinormalizzato ha attesa uno punto per punto. Fubini condizionato dà $\mathbb{E}[M_{N+1}(f) \mid a_1, b_1, \dots, a_N, b_N] = M_N(f)$.

Secondo momento. Per il momento esponenziale di una coppia gaussiana,

$$\mathbb{E}[M_N(f)M_N(g)] = \iint f(\theta)g(\varphi)e^{\beta^2 K_N(\theta-\varphi)}m(\mathrm{d}\theta)m(\mathrm{d}\varphi).$$

Il lemma precedente maggiora l'integrando in modulo con $C\|f\|_\infty\|g\|_\infty|\theta-\varphi|^{-\beta^2}$, integrabile precisamente quando $\beta^2 < 1$.

Convergenza della martingala. Il teorema di convergenza per martingale limitate in L^2 fornisce il limite. Questo teorema funzionale è un prerequisito dichiarato.

Costruzione della misura. Scegliamo una famiglia numerabile uniformemente densa di funzioni continue, chiusa rispetto a combinazioni razionali e comprendente la costante uno. Su un unico evento di probabilità uno, i limiti esistono, sono lineari e positivi, e soddisfano $|M(f)| \le \|f\|_\infty M(1)$. Per continuità si estendono a tutte le funzioni continue; il teorema di rappresentazione di Riesz li identifica con una misura finita.

Media. La convergenza in L^2, quindi in L^1, conserva $\mathbb{E}M(f) = \int f\,\mathrm{d}m$. L'identità per gli insiemi segue identificando la misura media con m. □

Questa è una prova in un regime preciso. Per il campo con kernel $-\log|e^{\mathrm{i}\theta} - e^{\mathrm{i}\varphi}|$, la teoria subcritica arriva a $\beta^2 < 2$, ma non mediante questo controllo quadratico. I casi $1 \le \beta^2 < 2$, critico e supercritico richiedono altri argomenti. La rassegna di Rhodes–Vargas [7] precisa le normalizzazioni e i diversi regimi.

Esempio 7.22: Una media che non dipende dalla risoluzione. Per $\beta = 1/2$, $\mathbb{E}M_N(\mathbb{T}) = 1$ per ogni N. Senza sottrazione della varianza, l'attesa sarebbe $e^{H_N/8}$, divergente. Normalizzare *a posteriori* ogni campione dividendo per la sua massa produce una probabilità casuale, ma è un'operazione diversa da rinormalizzare prima la densità e conservarne la massa casuale.

7.21. Massa, assenza di atomi e supporto pieno

Manteniamo $\beta^2 < 1$ e la misura M della sezione precedente. La convergenza dei secondi momenti, per convergenza dominata, fornisce per un arco I di lunghezza normalizzata ℓ una stima

$$\mathbb{E}M(I)^2 \le C_\beta \ell^{2-\beta^2}. \tag{7.5}$$

Infatti si integra $|\theta - \varphi|^{-\beta^2}$ su un quadrato di lato proporzionale a ℓ. L'integrale su $[0,\ell]^2$ è $2\ell^{2-\beta^2}/((1-\beta^2)(2-\beta^2))$.

Proposizione 7.17: La misura limite non ha atomi. *Quasi certamente $M(\{\theta\}) = 0$ per ogni punto del cerchio.*

Dimostrazione. Dividiamo il cerchio in 2^n archi semichiusi $I_{n,j}$. Per (7.5),

$$\mathbb{E}\sum_j M(I_{n,j})^2 \le C_\beta 2^{-n(1-\beta^2)}.$$

La somma in n è finita. Per Tonelli, quasi certamente la serie delle quantità non negative è finita, quindi i suoi termini tendono a zero. Il massimo delle masse degli archi è al più la radice della somma dei quadrati e tende anch'esso a zero. Ogni atomo sarebbe contenuto in un arco a ogni livello con massa almeno pari a quella dell'atomo: impossibile. □

Proposizione 7.18: Ogni arco aperto ha massa positiva. *Quasi certamente $M(I) > 0$ per ogni arco aperto non vuoto.*

Dimostrazione. Fissiamo un arco con estremi razionali. Separando i primi k modi, la misura limite si fattorizza in una funzione continua strettamente positiva, dipendente dai primi k modi, per una misura ottenuta dai modi rimanenti. L'esistenza di quest'ultima segue dalla stessa prova in L^2, perché si è modificata soltanto una covarianza continua. Il primo fattore è limitato sopra e sotto da costanti positive sul cerchio. Perciò l'evento $M(I) = 0$ dipende, a meno di insiemi nulli, soltanto dalla coda delle variabili gaussiane. La legge zero–uno di Kolmogorov gli assegna probabilità zero o uno. Non può avere probabilità uno, perché $\mathbb{E}M(I) = m(I) > 0$. Si intersecano gli eventi di probabilità uno per la famiglia numerabile degli archi razionali; ogni arco aperto ne contiene uno. □

Secondo momento della massa totale. Con $a = \beta^2 < 1$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}M(\mathbb{T})^2 &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} (2\sin(t/2))^{-a}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2^{-a}}{\sqrt{\pi}}\,\frac{\Gamma((1-a)/2)}{\Gamma(1-a/2)} = \frac{\Gamma(1-a)}{\Gamma(1-a/2)^2}.\end{aligned}$$

La prima uguaglianza viene dal kernel limite, la seconda dall'integrale beta, la terza dalla duplicazione di Gamma. Non abbiamo identificato la legge intera a partire da questo singolo momento. La formula completa per la massa totale circolare appartiene alla teoria di Fyodorov–Bouchaud, dimostrata da Remy [8]; qui non la utilizziamo per costruire M.

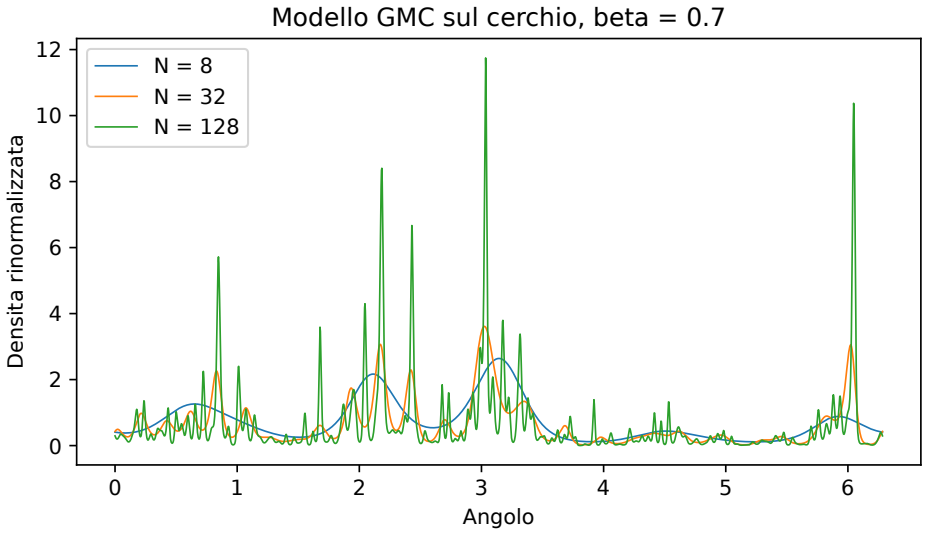

Figura 7.7: Densità rinormalizzate a risoluzioni annidate per lo stesso campione. La convergenza dimostrata riguarda le misure integrate contro funzioni continue, non i valori delle densità.

7.22. Cambiare peso a una gaussiana e marcare un punto

Proposizione 7.19: Traslazione sotto peso esponenziale. *Se $X \sim N(0, C)$ in dimensione finita e t è deterministico,*

$$\mathbb{E}\left[F(X)e^{t^{\mathsf{T}}X - \frac{1}{2}t^{\mathsf{T}}Ct}\right] = \mathbb{E}[F(X + Ct)]$$

per funzioni boreliane limitate F.

Dimostrazione. Nel caso non degenere si completa il quadrato:

$$-\tfrac{1}{2}x^{\mathsf{T}}C^{-1}x + t^{\mathsf{T}}x = -\tfrac{1}{2}(x - Ct)^{\mathsf{T}}C^{-1}(x - Ct) + \tfrac{1}{2}t^{\mathsf{T}}Ct.$$

Si cambia variabile nella densità. Se C è degenere, si lavora sul suo sottospazio immagine oppure si aggiunge εI e si passa al limite per funzioni continue limitate, estendendo poi per un argomento di classe monotona. □

Per il campo di Fourier finito, il peso $e^{\beta X_N(\theta) - \beta^2 H_N/2}$ sposta il campo medio di $\beta K_N(\cdot - \theta)$. Più precisamente,

$$\mathbb{E}\int F(X_N, \theta) M_N(\,\mathrm{d}\theta) = \int \mathbb{E}[F(X_N + \beta K_N(\cdot - \theta), \theta)] m(\,\mathrm{d}\theta).$$

Questa identità è una semplice applicazione della proposizione seguita da Fubini. Un punto scelto mediante la massa esponenziale vede un campo medio più alto nelle sue vicinanze; il profilo logaritmico emerge dal kernel, non da una supposizione geometrica.

Esempio 7.23: Una gaussiana con media spostata. Se $Z \sim N(0, 3)$, il peso $e^{Z/2 - 3/8}$ trasforma la legge in $N(3/2, 3)$. La varianza rimane tre. Aumentare la media mediante un peso non è la stessa operazione che aumentare l'ampiezza del rumore.

Normalizzare prima o dopo cambia la legge congiunta. Poiché $\mathbb{E}M_N(\mathbb{T}) = 1$, la misura congiunta $\mathbb{P}(\,\mathrm{d}X)M_N^X(\,\mathrm{d}\theta)$ è una probabilità. La sua marginale sul campo è pesata dalla massa totale $M_N^X(\mathbb{T})$. Un altro esperimento consiste nel campionare X con la legge originale e poi θ secondo $M_N^X/M_N^X(\mathbb{T})$. La prima marginale sul campo rimane allora quella originale. I due esperimenti non sono uguali: un fattore di massa li distingue.

Questa distinzione è decisiva quando si marcano punti su dischi quantistici. Dire «punto tipico» senza specificare se la legge della superficie sia stata pesata dall'area o dalla lunghezza lascia indeterminata la legge congiunta. Gli ingressi di welding nel seguito mantengono esplicito il tipo di marcatura.

7.23. Area, bordo e cambio di coordinate di Liouville

Per un campo piano con covarianza logaritmica di coefficiente uno, la regolarizzazione geometrica dell'area è

$$\mu_{h,\varepsilon}(\,\mathrm{d}z) = \varepsilon^{\gamma^2/2} e^{\gamma h_\varepsilon(z)}\,\mathrm{d}^2 z, \qquad 0 < \gamma < 2.$$

La convergenza subcritica e l'indipendenza dalle regolarizzazioni ammissibili sono risultati della teoria GMC, esterni alla sola costruzione circolare in L^2 svolta qui [9, 7]. La misura limite è un'area casuale, non automaticamente una metrica riemanniana definita punto per punto.

Proposizione 7.20: Il coefficiente Q da una dilatazione. *La covarianza dell'area sotto $\phi(z) = az + b$, $a \neq 0$, richiede*

$$\widetilde{h} = h \circ \phi + Q \log|a|, \qquad Q = \frac{2}{\gamma} + \frac{\gamma}{2}.$$

Dimostrazione. La media circolare di $h \circ \phi$ al raggio ε è quella di h al raggio $|a|\varepsilon$. Pertanto

$$\varepsilon^{\gamma^2/2} e^{\gamma \widetilde{h}_\varepsilon(z)} = |a|^{\gamma Q - \gamma^2/2} (|a|\varepsilon)^{\gamma^2/2} e^{\gamma h_{|a|\varepsilon}(\phi(z))}.$$

Per ottenere il Jacobiano di area $|a|^2$ si deve imporre $\gamma Q - \gamma^2/2 = 2$. Risolvendo si ottiene il valore di Q. □

La formula per mappe conformi generali usa il comportamento locale delle regolarizzazioni e un teorema di covarianza del limite; non segue soltanto dalla verifica affine. Nella definizione di superficie quantistica, (D, h) e $(\widetilde{D}, h \circ \phi + Q \log|\phi'|)$ sono due rappresentazioni dello stesso oggetto.

Per un GFF con bordo libero, la covarianza sul bordo ha singolarità $-2\log|x-y|$. La lunghezza si regolarizza con

$$\nu_{h,\varepsilon}(\,\mathrm{d}x) = \varepsilon^{\gamma^2/4} e^{\gamma h_\varepsilon(x)/2}\,\mathrm{d}x.$$

La stessa verifica affine impone $\gamma Q/2 - \gamma^2/4 = 1$: è la stessa equazione per Q. Il fattore due nella covarianza e il fattore un mezzo nell'esponente non possono essere omessi.

Esempio 7.24: Spostare il campo di una costante. Per $c \in \mathbb{R}$, $\mu_{h+c} = e^{\gamma c}\mu_h$ e $\nu_{h+c} = e^{\gamma c/2}\nu_h$. Se si moltiplica la lunghezza per r, la stessa traslazione del campo moltiplica l'area per r^2. Si tratta di una legge di scala delle misure, non dell'affermazione che la distanza intrinseca LQG sia una distanza euclidea riscalata.

Wick e regolarizzazione geometrica. Nel disco a bordo zero, $\operatorname{Var} h_\varepsilon(z) = \log(1/\varepsilon) + \log \mathrm{CR}(D,z) + o(1)$. Sottrarre l'intera varianza produce una misura di Wick che differisce da quella geometrica per il fattore deterministico $\mathrm{CR}(D,z)^{\gamma^2/2}$. Usare simultaneamente la sottrazione completa e la regola di trasformazione geometrica senza questo fattore sarebbe incoerente. Il laboratorio circolare usa Wick; i teoremi LQG citati usano le proprie normalizzazioni geometriche.

7.24. Incollare lunghezze: distribuzioni cumulative

Siano ν_1, ν_2 misure finite sul cerchio, senza atomi e con supporto pieno. Fissiamo un punto iniziale e un'orientazione e identifichiamo il bordo con $[0,1]/\{0=1\}$. Le funzioni

$$F_i(t) = \frac{\nu_i([0,t])}{\nu_i(\mathbb{T})}$$

sono continue e strettamente crescenti da zero a uno. L'assenza di atomi dà continuità; il supporto pieno dà crescita stretta. Il matching di masse normalizzate è $w = F_2^{-1} \circ F_1$.

Proposizione 7.21: Matching di archi. *Per ogni arco orientato $[s,t]$ che non attraversa il taglio iniziale,*

$$\frac{\nu_2([w(s),w(t)])}{\nu_2(\mathbb{T})} = \frac{\nu_1([s,t])}{\nu_1(\mathbb{T})}.$$

Dimostrazione. La differenza della cumulativa destra è $F_1(t)-F_1(s)$. Per la definizione di w, la differenza della cumulativa sinistra è $F_2(w(t)) - F_2(w(s)) = F_1(t) - F_1(s)$. Gli estremi hanno massa zero e non creano ambiguità. □

Per un incollamento di due superfici orientate si rovescia l'orientazione di uno dei due bordi. La formula monotona qui usa coordinate già scelte in modo compatibile; non dimentica il rovesciamento geometrico.

Esempio 7.25: Un'inversa con certificato razionale. Su $[0,1]$ scegliamo

$$p(t) = \frac{3}{2} - 3t + 3t^2, \qquad F(t) = \frac{3}{2}t - \frac{3}{2}t^2 + t^3.$$

Si ha $\int_0^1 p = 1$ e $3/4 \le p \le 3/2$. Per trovare $F^{-1}(1/3)$ iniziamo da $[0,1]$ e bisecchiamo. Ogni confronto fra F al punto medio e $1/3$ è razionale esatto. Dopo m passi la radice è in un intervallo di ampiezza 2^{-m}. Il laboratorio conserva gli estremi dopo quaranta passi e verifica $F(a) \le 1/3 \le F(b)$ senza arrotondamenti in virgola mobile.

Stabilità dell'inversione. Se $F' \ge c > 0$ e $\|F - \widetilde{F}\|_\infty \le \varepsilon$, le inverse, quando definite con gli stessi estremi, soddisfano $\|F^{-1} - \widetilde{F}^{-1}\|_\infty \le \varepsilon/c$. Infatti $|F(x)-F(y)| \ge c|x-y|$ e si applica questa disuguaglianza ai punti corrispondenti allo stesso livello. Per misure singolari non esiste necessariamente un c positivo: il controllo richiede un modulo di continuità dell'inversa.

Ciò che manca ancora. Un omeomorfismo di bordo non determina automaticamente due mappe conformi che lo realizzino. Il problema di welding chiede mappe f_+, f_- sui due lati tali che $f_+ = f_- \circ w$ sul bordo, con orientazioni appropriate. Esistenza e unicità richiedono ipotesi ulteriori. I teoremi di welding casuale di Astala–Jones–Kupiainen–Saksman [10] sono un riferimento, non una conseguenza della sola inversione delle cumulative.

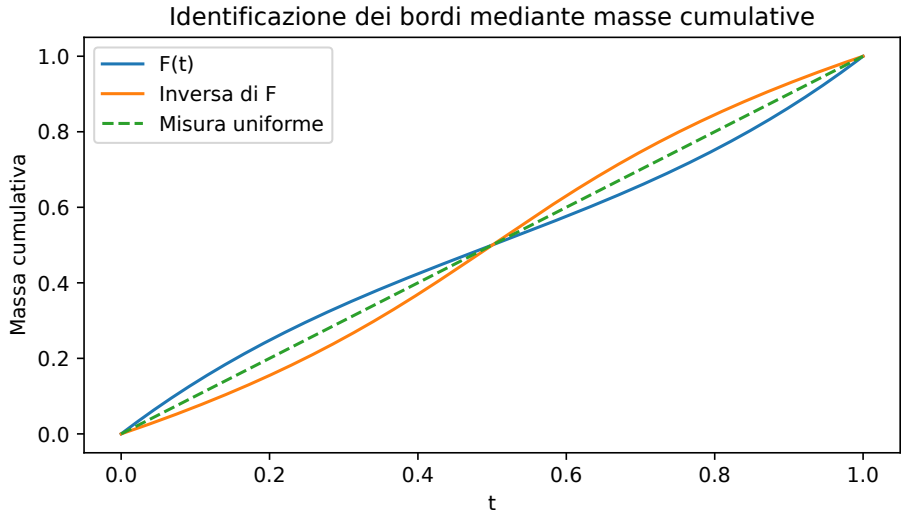

Figura 7.8: Cumulativa polinomiale, identità e inversa. Il certificato numerico riguarda l'inversione monotona; non certifica l'esistenza di una curva SLE ottenuta dal matching.

7.25. Misura di loop browniani nel piano

Un ponte browniano piano di durata t, iniziato e terminato in z, può essere costruito da due ponti reali indipendenti. Sia $\mathbb{P}_t^{z,z}$ la sua legge di probabilità. Una rappresentazione radicata della misura di loop usa

$$\int_{\mathbb{C}} \int_0^\infty \frac{1}{2\pi t^2} \mathbb{P}_t^{z,z} \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}^2 z.$$

Il coefficiente $1/(2\pi t)$ è il kernel di calore in diagonale; l'ulteriore $1/t$ rimuove la scelta privilegiata di un'origine temporale. Si passa quindi ai loop non radicati, identificando traslazioni circolari del parametro temporale. Per un dominio D si conserva soltanto la massa dei loop interamente contenuti in D.

Proposizione 7.22: Verifica della scala. *Sotto $z \mapsto az + b$, con $a > 0$, e $t \mapsto a^2 t$, il peso $\mathrm{d}^2 z \, \mathrm{d}t/t^2$ rimane invariato.*

Dimostrazione. Il Jacobiano spaziale vale a^2, quello temporale a^2 e il denominatore acquista a^4. I fattori si cancellano. La legge del ponte si trasporta secondo la scala browniana, perciò anche l'integrale di una funzione di loop si conserva. □

Risultato esterno. L'invarianza per mappe conformi generali della misura non radicata, con il cambio di tempo lungo ciascun loop, è un teorema di Lawler–Werner [11]. La prova non si riduce al cambio di tempo di una sola traiettoria: deve trattare anche la radice e l'integrazione sulla durata. Qui verifichiamo esplicitamente le similitudini e la restrizione al dominio.

Una misura localmente gestibile. Se si restringono le radici a un compatto K e le durate a $\varepsilon \le t \le R$, la massa radicata è al più

$$\frac{|K|}{2\pi} \left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{R} \right) < \infty.$$

Questo controllo permette costruzioni di Poisson mediante esaurimenti. Togliendo tutti i cutoff si incontrano masse infinite: non si deve normalizzare informalmente l'intera misura in una probabilità.

Proposizione 7.23: Perché la scala forza massa infinita. *Sia μ una misura non nulla sui loop piani limitati e non degeneri, invariante per dilatazioni. Allora μ non è una misura finita.*

Dimostrazione. Gli eventi $E_n = \{2^n \le \operatorname{diam} \ell < 2^{n+1}\}$ formano una partizione numerabile dello spazio. La dilatazione di fattore 2 li permuta, quindi tutte le masse sono uguali. Se la massa totale fosse finita, la massa comune dovrebbe essere zero, e per additività numerabile tutta la misura sarebbe nulla. Contraddizione. □

Questa prova esplicita le ipotesi sui loop e la loro scala. La sola non compattezza di un gruppo non impedisce l'esistenza di una probabilità invariante: ad esempio un'azione che fissa un punto ammette la massa di Dirac in quel punto. È l'azione sulle scale positive e finite, non lo slogan sulla non compattezza, a fare il lavoro.

7.26. Loop SLE, restrizione e intensità CLE

Un loop radicato possiede un punto o un'origine temporale distinta; un loop non radicato no. Una misura su singoli loop non è la legge di una collezione. Per un ensemble Γ, la misura di intensità è definita da

$$\nu(F) = \mathbb{E} \sum_{\ell \in \Gamma} F(\ell), \qquad F \ge 0.$$

Conoscere ν non determina le correlazioni tra loop.

Risultato esterno. Zhan costruisce misure di loop SLE per $0 < \kappa < 8$, distinguendo versioni radicate e non radicate e usando il contenuto di Minkowski per rimuovere la radice [12]. Baverez–Jego dimostrano l'unicità, a meno di una costante positiva, nella classe non nulla e localmente finita delle misure di restrizione su loop di Jordan, con carica centrale $c \le 1$; il parametro corrispondente è $0 < \kappa \le 4$ [13]. Non estendiamo questo enunciato sui loop semplici a tutto $(0, 8)$.

La carica centrale è

$$c(\kappa) = 1 - 6\left(\frac{2}{\sqrt{\kappa}} - \frac{\sqrt{\kappa}}{2}\right)^2 = \frac{(6-\kappa)(3\kappa-8)}{2\kappa}.$$

La restrizione per $c \neq 0$ contiene un peso costruito dalla misura dei loop browniani che incontrano il loop osservato e il bordo rimosso. Non è semplicemente «tenere i loop che stanno nel sottodominio». Per $\kappa = 8/3$, $c = 0$, quel peso scompare: si ritrova il tipo di restrizione esatta della misura di Werner [14].

Esempio 7.26: Cariche e dualità. $c(2) = -2$, $c(8/3) = 0$, $c(3) = 1/2$, $c(4) = 1$ e $c(6) = 0$. La simmetria $c(16/\kappa) = c(\kappa)$ segue sostituendo nella prima espressione: il termine tra parentesi cambia segno. La stessa carica può quindi accompagnare un parametro semplice e uno non semplice. Uguaglianza delle cariche non significa uguaglianza delle misure sulle stesse curve.

Risultato esterno. Per il CLE nel piano intero e $8/3 < \kappa < 8$, Ang–Cai–Sun–Wu identificano la misura di intensità con la misura di loop SLE, a costante moltiplicativa vicino [15]. L'enunciato riguarda il piano intero e una misura su singoli loop: non identifica il CLE con una zuppa di loop indipendenti.

Un controesempio elementare alla confusione d'intensità. Su uno spazio con due oggetti a, b, confrontiamo una collezione che contiene sempre esattamente uno dei due, con probabilità $1/2$ ciascuno, e una collezione che contiene entrambi con probabilità $1/2$ e nessuno altrimenti. Entrambe hanno intensità $\frac{1}{2}\delta_a + \frac{1}{2}\delta_b$, ma nel primo caso i conteggi sono negativamente correlati, nel secondo positivamente correlati. Una formula d'intensità non stabilisce un'identità di ensemble.

La costruzione di CLE tramite zuppe browniane riguarda i bordi dei cluster in regimi specifici [16]. I loop browniani, i cluster e i loro bordi sono tre oggetti distinti, con diverse proprietà di intersezione.

7.27. Il welding quantistico: legge congiunta e condizionamento

Una superficie quantistica è una classe di equivalenza di domini e campi, non un singolo disegno nel piano. Un disco quantistico include una legge specifica sul campo e una misura di lunghezza al bordo. Condizionare o disintegrare rispetto alla lunghezza produce famiglie di misure $\mathrm{QD}(\ell)$; la normalizzazione di ciascuna famiglia fa parte dell'enunciato.

Risultato esterno. Per $0 < \gamma < 2$, con $\kappa = \gamma^2$, il teorema di Ang–Holden–Sun collega il welding di due dischi quantistici alla misura prodotto di una sfera quantistica e un loop SLE indipendente [17]. Nelle loro convenzioni l'integrazione sulla lunghezza comune include un fattore $\ell\,\mathrm{d}\ell$ e una scelta uniforme dell'identificazione iniziale. La formula è un'identità di misure infinite, a costante vicino, non una generica affermazione su due dischi qualunque di uguale perimetro.

In forma schematica, ma con la struttura del peso conservata,

$$\mathrm{QS} \otimes \mathrm{SLE}_{\gamma^2}^{\mathrm{loop}} = C \int_0^\infty \ell\ \mathrm{Weld}(\mathrm{QD}(\ell), \mathrm{QD}(\ell))\,\mathrm{d}\ell.$$

Le misure $\mathrm{QD}(\ell)$ non vengono sostituite con probabilità arbitrarie. Le marcature e l'embedding uniforme sono parti della costruzione esterna.

Perché fissare una lunghezza può distruggere l'indipendenza. Se due variabili X, Y sono indipendenti, condizionarle a $F(X, Y) = \ell$ generalmente le rende dipendenti. Per esempio, due esponenziali indipendenti di parametro uno, condizionate alla somma $X + Y = s$, soddisfano $Y = s - X$. La marginale di X su $[0, s]$ è uniforme, ma la coppia non è indipendente. Analogamente, l'indipendenza dichiarata dall'identità di misura prodotto non si trasferisce automaticamente a un condizionamento geometrico misto della superficie e dell'interfaccia.

Regime denso. Per $4 < \kappa < 8$ si usa $\gamma = 4/\sqrt{\kappa}$. L'interfaccia non semplice richiede dischi generalizzati con bordi non semplici e strutture di alberi o di loop; non basta sostituire il numero γ nella formula dei due dischi semplici. Queste estensioni sono trattate nelle fonti [15, 18, 19]. Per $\kappa = 4$ e $\gamma = 2$ si incontra un regime critico che richiede rinormalizzazioni diverse da quelle subcritiche.

Esempio 7.27: Controllo del dizionario. Per $\kappa = 3$, $\gamma = \sqrt{3}$. Per $\kappa = 6$, $\gamma = 4/\sqrt{6} = \sqrt{8/3}$. I due prodotti soddisfano $\gamma^2 = \kappa$ nel primo caso e $\gamma^2\kappa = 16$ nel secondo. Usare $\sqrt{6}$ come parametro LQG subcritico sarebbe impossibile, perché supererebbe la soglia due.

Il quantum zipper di Sheffield [20] descrive una cucitura dinamica; il lavoro di Ang [18] ne studia versioni LCFT e leggi congiunte a tempi d'arresto. Il matching cumulativo della sezione 7.24 spiega l'identificazione dei bordi, ma non dimostra queste identità in legge.

7.28. Spessore elettrico: una quantità di forma

Sia η un loop semplice che separa zero dall'infinito. Indichiamo con D_η la componente del complemento contenente zero e con $J\eta$ l'immagine del loop sotto $J(z) = 1/z$. Definiamo

$$\vartheta(\eta) = -\log \mathrm{CR}(D_\eta, 0) - \log \mathrm{CR}(D_{J\eta}, 0).$$

Per loop non semplici si devono fissare la componente contenente zero e la nozione di separazione usata dalla fonte: nel lavoro ACSW è richiesta la separazione mediante indice di avvolgimento non nullo, non la sola appartenenza a una componente limitata.

Proposizione 7.24: Invarianza per similitudini centrate. *$\vartheta(a\eta) = \vartheta(\eta)$ per ogni $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.*

Dimostrazione. Il primo raggio conforme viene moltiplicato per $|a|$. Dopo l'inversione, $J(a\eta) = a^{-1}J\eta$, quindi il secondo raggio viene diviso per $|a|$. Il prodotto e il suo logaritmo rimangono invariati. □

Esempio 7.28: Cerchio centrato e cerchio eccentrico. Per $|z| = R$, i due raggi conformi sono R e $1/R$, dunque $\vartheta = 0$. Per il cerchio $|z - a| = R$, con $|a| < R$, il raggio conforme interno in zero è $(R^2 - |a|^2)/R$. L'immagine sotto inversione ha centro $-\overline{a}/(R^2 - |a|^2)$ e raggio $R/(R^2 - |a|^2)$. Applicando la formula del raggio conforme al dominio invertito si ottiene $1/R$. Di conseguenza

$$\vartheta = -\log\left(1 - \frac{|a|^2}{R^2}\right).$$

Per $|a| = R/2$ vale $\log(4/3)$. Un cerchio tondo non centrato rispetto ai punti marcati ha spessore positivo.

La misura di loop SLE che separano zero dall'infinito rimane infinita per la scala. Sia $R_\eta = \inf_{z\in\eta} |z|$ e $\widehat{\eta} = R_\eta^{-1}\eta$. La legge di $\log R_\eta$ è proporzionale a Lebesgue; disintegrando questa coordinata si ottiene la probabilità di forma $\mathcal{L}_\kappa$, su loop che circondano il disco unitario e ne toccano il bordo. Non si condiziona informalmente all'evento $R_\eta = 1$, di massa nulla.

Risultato esterno. Il teorema 1.3 di Ang–Cai–Sun–Wu fornisce, sotto $\mathcal{L}_\kappa$, per $0 < \kappa < 8$,

$$\mathbb{E}e^{\lambda\vartheta} = \frac{\sin(\pi a)}{\pi a}\,\frac{\pi\sqrt{a^2 + b\lambda}}{\sin(\pi\sqrt{a^2 + b\lambda})}, \qquad a = 1 - \kappa/4, \quad b = \kappa/2, \tag{7.6}$$

con momento finito se e solo se $\lambda < 1 - \kappa/8$ [15]. I valori rimovibili si leggono per continuità; per argomento negativo si usa la continuazione reale con il seno iperbolico. Questa formula è un ingresso esterno, non una conseguenza dei soli calcoli sui cerchi eccentrici.

7.29. Il prodotto del seno da identità finite

La formula esterna (7.6) diventa più trasparente quando si scompone il seno in fattori. Sviluppiamo il passaggio, così da non usare un prodotto infinito senza controllarne la convergenza.

Lemma 7.2: Prodotto trigonometrico finito. *Per ogni intero $m \geq 1$,*

$$\frac{\sin((2m+1)t)}{(2m+1)\sin t} = \prod_{k=1}^{m}\left(1 - \frac{\sin^2 t}{\sin^2(\pi k/(2m+1))}\right).$$

I punti in cui il rapporto non è inizialmente definito si leggono per continuità.

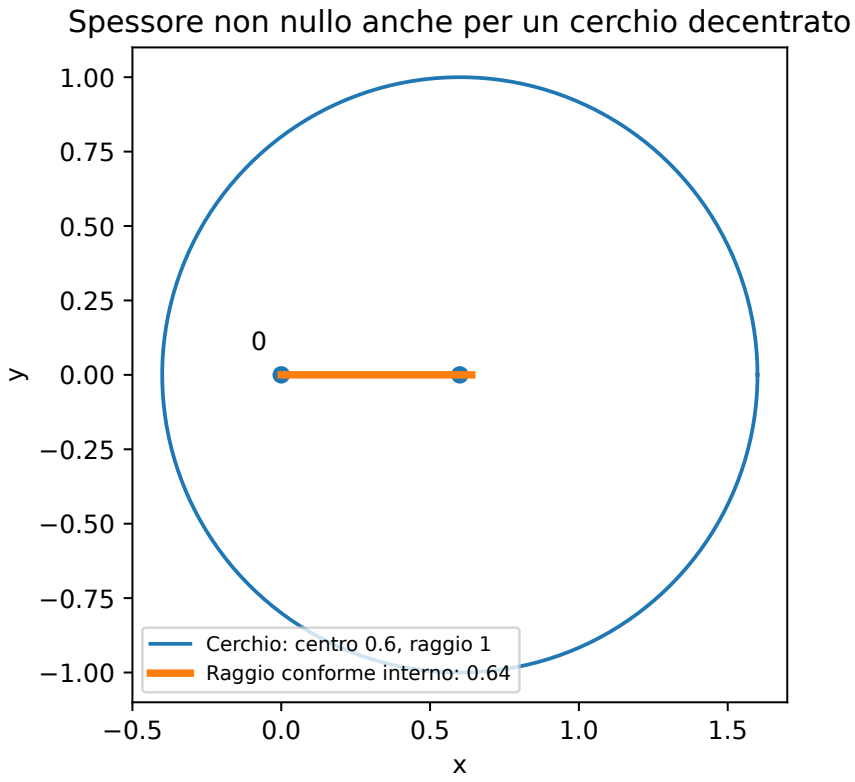

Figura 7.9: Un cerchio di centro 3/5 e raggio 1, con il punto marcato zero. Il segmento indica il raggio conforme 16/25, non la distanza minima dal bordo. Lo spessore corrispondente è $\log(25/16)$.

Dimostrazione. Il rapporto $\sin((2m+1)t)/\sin t$ è un polinomio di grado m in $\sin^2 t$. Lo si vede dalla formula di De Moivre, oppure dalla ricorrenza $\sin((n+1)t)+\sin((n-1)t) = 2\cos t \sin nt$. I suoi m zeri distinti nella variabile $\sin^2 t$ sono $\sin^2(\pi k/(2m+1))$, $1 \le k \le m$. Il valore normalizzato in $t = 0$ è uno. Zeri e termine costante identificano il polinomio. □

Teorema 7.8: Prodotto infinito del seno. *Uniformemente sui compatti del piano complesso,*

$$\frac{\sin \pi z}{\pi z} = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{k^2}\right).$$

Dimostrazione.

Sostituzione. Nel lemma poniamo $t = \pi z/(2m+1)$. Il membro sinistro tende a $\sin \pi z/(\pi z)$ uniformemente sui compatti.

Fattori iniziali. Per ogni k fissato, $\sin(\pi z/(2m+1))/\sin(\pi k/(2m+1)) \to z/k$.

Controllo delle code. Per $|z| \le R$ e $k \le m$, il denominatore soddisfa $\sin(\pi k/(2m+1)) \ge 2k/(2m+1)$; il numeratore è al più $C_R/(2m+1)$ in modulo. Il quadrato del rapporto è dunque al più C_R'/k^2. Per k sufficientemente grande è minore di $1/2$ e $|\log(1-u)| \le 2|u|$ controlla la coda del prodotto. La somma $\sum_{k>K} k^{-2}$ tende a zero, uniformemente in m.

Passaggio al limite. Si fissa prima K, si passa a $m \to \infty$ sui primi K fattori, poi si lascia $K \to \infty$. Il controllo uniforme delle code conclude anche nei punti in cui un fattore iniziale si annulla, per continuità analitica. □

Esempio 7.29: Due somme ricavate, non assunte. Confrontando gli sviluppi di Taylor del logaritmo,

$$\log \frac{\sin \pi z}{\pi z} = -\frac{\pi^2 z^2}{6} - \frac{\pi^4 z^4}{180} + O(z^6),$$

mentre il prodotto dà $-z^2 \sum k^{-2} - (z^4/2)\sum k^{-4} + O(z^6)$. Pertanto $\sum k^{-2} = \pi^2/6$ e $\sum k^{-4} = \pi^4/90$. Gli sviluppi sono leciti per $|z| < 1$ grazie alla convergenza uniforme assoluta delle serie dei logaritmi.

7.30. Una somma di esponenziali e un resto controllato

Manteniamo $a = 1 - \kappa/4$, $b = \kappa/2$ e definiamo

$$r_n = \frac{n^2 - a^2}{b}, \qquad n \ge 1.$$

Poiché $|a| < 1$ e $b > 0$, ogni r_n è positivo.

Teorema 7.9: Conseguenza della formula ACSW. *Assumendo (7.6), lo spessore sotto la probabilità di forma ha la stessa legge di*

$$Y = \sum_{n \ge 1} E_n, \qquad E_n \text{ indipendenti}, \quad E_n \sim \mathrm{Exp}(r_n).$$

Dimostrazione.

Esistenza della somma. $\sum \mathbb{E} E_n = b \sum (n^2 - a^2)^{-1} < \infty$. Per Tonelli, la somma di variabili positive è finita quasi certamente.

Laplace della somma. Per $s \geq 0$, l'indipendenza e la convergenza dominata dànno

$$\mathbb{E}e^{-sY} = \prod_{n\geq 1} \frac{r_n}{r_n + s} = \prod_{n\geq 1} \frac{n^2 - a^2}{n^2 - a^2 + bs}.$$

Prodotto del seno. La sezione precedente identifica questo rapporto con il membro destro di (7.6) in $\lambda = -s$, usando la continuazione analitica quando $a^2 - bs < 0$.

Identificazione. Le trasformate coincidono su $s \geq 0$. Il prodotto mostra anche $\mathbb{E}e^{-s\vartheta} \leq 1$. Se ϑ avesse probabilità positiva di essere al più $-\varepsilon$, questo momento sarebbe almeno $e^{s\varepsilon}\mathbb{P}(\vartheta \leq -\varepsilon)$ e divergerebbe per $s \to \infty$. Dunque $\vartheta \geq 0$ quasi certamente sotto la legge considerata. L'unicità della trasformata di Laplace su $[0, \infty)$ identifica le due leggi; non si usa una verifica di pochi momenti. □

La soglia dei momenti esponenziali è già visibile nel primo fattore: $r_1 = (1 - a^2)/b = 1 - \kappa/8$. Nessun momento con $\lambda \geq r_1$ può essere finito, perché $Y \geq E_1$. Per $\lambda < r_1$ il prodotto converge, essendo la somma delle correzioni logaritmiche dominata da $\sum n^{-2}$.

Esempio 7.30: Il punto $\kappa = 4$. Qui $a = 0$, $b = 2$, $r_n = n^2/2$. Pertanto

$$\mathbb{E}Y = \sum_{n\geq 1} \frac{2}{n^2} = \frac{\pi^2}{3}, \qquad \operatorname{Var} Y = \sum_{n\geq 1} \frac{4}{n^4} = \frac{2\pi^4}{45}.$$

Il secondo momento non centrato vale $7\pi^4/45$. La formula dei momenti si riduce a $\pi\sqrt{2\lambda}/\sin(\pi\sqrt{2\lambda})$.

Proposizione 7.25: Resto per $\kappa = 4$. *Per $R_M = \sum_{n>M} E_n$,*

$$\mathbb{E}R_M \leq \frac{2}{M}, \qquad \operatorname{Var} R_M \leq \frac{4}{3M^3}.$$

In particolare, per $M = 256$, i limiti sono $1/128$ e $1/12582912$.

Dimostrazione. La monotonia di x^{-2} e x^{-4} dà $\sum_{n>M} n^{-2} \leq \int_M^\infty x^{-2}\,\mathrm{d}x = 1/M$ e $\sum_{n>M} n^{-4} \leq 1/(3M^3)$. L'indipendenza somma le varianze. Le sostituzioni per $M = 256$ sono operazioni razionali esatte. □

Per ogni funzione 1-Lipschitz F, l'accoppiamento mediante gli stessi E_n dà $|\mathbb{E}F(Y) - \mathbb{E}F(\sum_{n\leq M} E_n)| \leq 2/M$. Questo controlla l'errore di troncamento separatamente dall'errore Monte Carlo. Non è un errore massimo campione per campione: R_M è casuale e non è limitato deterministicamente da $2/M$.

7.31. Primo passaggio di un browniano con deriva

Il meccanismo probabilistico più semplice dietro la relazione KPZ è un tempo d'arresto. Sia $Z_t = W_t + at$, con $a > 0$, e $T_L = \inf\{t : Z_t = L\}$ per $L > 0$.

Teorema 7.10: Trasformata di Laplace esatta. *Per $s \geq 0$,*

$$\mathbb{E}e^{-sT_L} = \exp\Big[-L\left(\sqrt{a^2 + 2s} - a\right)\Big].$$

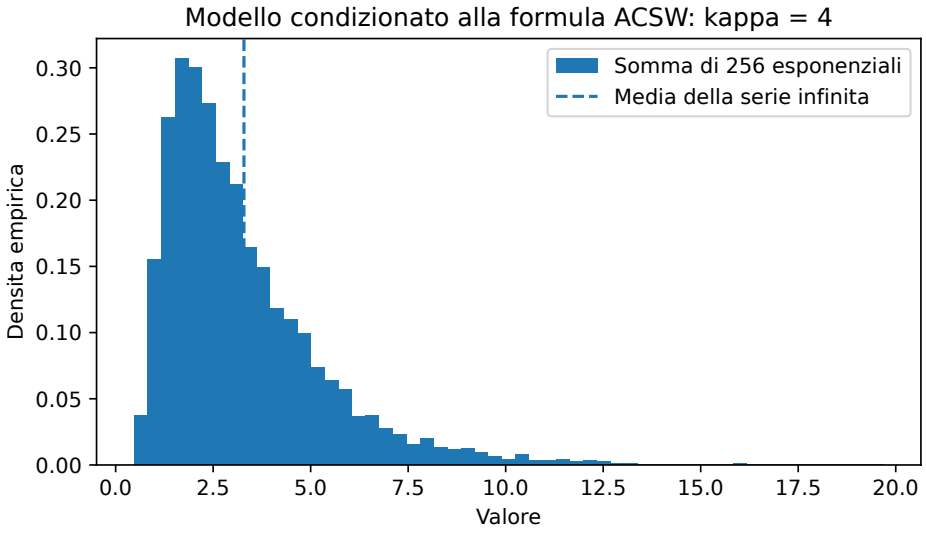

Figura 7.10: Distribuzione simulata della somma dei primi 256 esponenziali per $\kappa = 4$. Il controllo analitico riguarda la coda della somma; l'istogramma ha anche un errore Monte Carlo.

Dimostrazione.

Equazione quadratica. Cerchiamo $r \geq 0$ tale che $r^2/2 + ar = s$. La soluzione è $r = \sqrt{a^2 + 2s} - a$.

Martingala arrestata. Per Itô, $e^{rZ_t - st}$ è una martingala. Il processo $e^{r(Z_{t\wedge T_L} - L) - s(t\wedge T_L)}$ è limitato da uno, poiché prima dell'arresto $Z < L$ e dopo l'arresto $Z = L$. La sua attesa è e^{-rL}.

Limite. La legge forte $W_t/t \to 0$ implica $Z_t \to \infty$ e quindi $T_L < \infty$ quasi certamente. Per convergenza dominata il processo arrestato converge a e^{-sT_L} e la sua attesa conserva il valore. □

Corollario 7.1: Media e varianza. $\mathbb{E}T_L = L/a$ *e* $\operatorname{Var} T_L = L/a^3$.

Dimostrazione. Si deriva il logaritmo della trasformata in $s = 0$: la prima derivata è $-L/a$ e la seconda è L/a^3. Per giustificare le derivazioni, notiamo che $\{T_L > t\}$ implica $W_t + at < L$. Per $t \geq 2L/a$, la coda gaussiana dà $\mathbb{P}(T_L > t) \leq \mathbb{P}(W_t < -at/2) \leq e^{-a^2 t/8}$. Quindi tutti i momenti polinomiali sono finiti e la derivazione sotto attesa in $s = 0$ dal lato positivo è giustificata. □

Esempio 7.31: Parametri numerici. Per $a = 2$, $L = 3$, $s = 1$, la trasformata vale $e^{-3(\sqrt{6}-2)}$. La media del tempo è $3/2$ e la varianza $3/8$. Sostituire $e^{-s\mathbb{E}T_L}$ alla trasformata sarebbe errato: la funzione esponenziale è non lineare e la distribuzione del tempo non è deterministica.

Perché i passi temporali richiedono cautela. In una simulazione che osserva Z soltanto sulla griglia, il primo indice con $Z_{jh} \geq L$ può essere successivo a un attraversamento e a un ritorno avvenuti tra due istanti. L'errore non si elimina semplicemente interpolando due estremi che stanno entrambi sotto L. Servono un controllo del ponte browniano o una stima del bias di discretizzazione. In questo capitolo la formula esatta è usata per i calcoli; non certifichiamo tempi d'arresto da una griglia finita.

7.32. La relazione KPZ e il suo modello di primo passaggio

Fissiamo $0 < \gamma < 2$ e poniamo $a = Q - \gamma = 2/\gamma - \gamma/2 > 0$. Nel modello radiale, una scala quantistica δ corrisponde a un livello L attraverso $\delta = e^{-\gamma L}$. Supponiamo che l'osservabile euclidea alla scala e^{-t} abbia fattore e^{-2xt}, con $x \geq 0$. Il modello di primo passaggio valuta

$$\mathbb{E} e^{-2xT_L} = e^{-L(\sqrt{a^2+4x}-a)} = \delta^{\Delta}, \qquad \Delta = \frac{\sqrt{a^2+4x}-a}{\gamma}.$$

Proposizione 7.26: Quadratica degli esponenti. *I parametri del modello soddisfano*

$$x = \frac{\gamma^2}{4}\Delta^2 + \left(1 - \frac{\gamma^2}{4}\right)\Delta. \tag{7.7}$$

Per $x \in [0,1]$ esiste una sola soluzione $\Delta \in [0,1]$.

Dimostrazione. Dalla definizione, $\gamma\Delta + a = \sqrt{a^2+4x}$. Elevando al quadrato otteniamo $\gamma^2\Delta^2 + 2a\gamma\Delta = 4x$. Poiché $a\gamma = 2 - \gamma^2/2$, si ottiene la formula. La derivata del polinomio in Δ è $\gamma^2\Delta/2 + 1 - \gamma^2/4 > 0$ su $[0,1]$. I valori agli estremi sono zero e uno: esistenza e unicità seguono dalla continuità e dalla monotonia. □

Esempio 7.32: Una soluzione razionale. Per $\gamma^2 = 8/3$ e $x = 1/3$, $2\Delta^2 + \Delta - 1 = 0$. Le radici sono $1/2$ e -1; quella ammissibile è $1/2$. La scelta della radice è parte del problema, non una convenzione arbitraria introdotta dopo il calcolo.

Per il calcolo numerico, con $c = \gamma^2/4$, è preferibile

$$\Delta = \frac{2x}{(1-c) + \sqrt{(1-c)^2 + 4cx}}$$

alla differenza di due numeri vicini. La formula è stabile per x piccolo e $c < 1$; per $x = 0$ il valore è zero. Quando $\gamma \to 0$, $\Delta \to x$, coerentemente con la scomparsa del rumore quantistico.

Risultato esterno. La KPZ geometrica di Duplantier–Sheffield [9] collega esponenti definiti tramite vicinati euclidei e quantistici, con ipotesi precise e indipendenza dell'insieme osservato dal campo. Il calcolo di primo passaggio qui svolto ne illustra il meccanismo ma non dimostra che il raggio di una palla quantistica sia esattamente il tempo T_L del modello. Quel confronto richiede ulteriori stime del campo.

Non sostituire esponenti e dimensioni senza dizionario. Se un insieme ha dimensione euclidea d in una situazione in cui l'area del suo intorno scala come ε^{2-d}, allora $x = (2-d)/2$. La dimensione d non va inserita direttamente al posto di x. In contesti di dimensione di Hausdorff quasi certa, esponenti annealed e dimensioni di media non coincidono automaticamente.

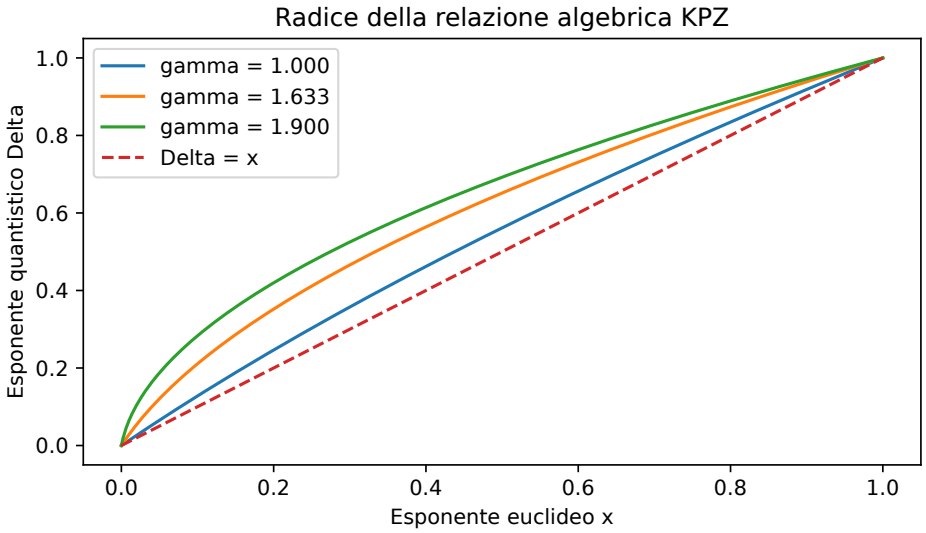

Figura 7.11: La radice della quadratica KPZ come mappa $x \mapsto \Delta$ per parametri diversi. Tutte le curve passano per $(0,0)$ e $(1,1)$; la diagonale corrisponde al limite senza rumore.

7.33. Virasoro al livello due: un calcolo finito

L'algebra di Virasoro ha generatori L_n, $n \in \mathbb{Z}$, e carica centrale c, con relazione

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{c}{12}(m^3 - m)\delta_{m+n,0}.$$

Un vettore di peso massimo $|h\rangle$ soddisfa $L_0|h\rangle = h|h\rangle$ e $L_n|h\rangle = 0$ per $n > 0$. Normalizziamo la forma contravariante ponendo $\langle h|h\rangle = 1$ e usando formalmente $L_n^* = L_{-n}$. Non assumiamo che questa forma sia definita positiva.

Proposizione 7.27: Matrice di Gram al livello due. *Nella base $(L_{-2}|h\rangle, L_{-1}^2|h\rangle)$, la matrice è*

$$G_2 = \begin{pmatrix} 4h + c/2 & 6h \\ 6h & 4h(2h+1) \end{pmatrix}.$$

Dimostrazione.

Primo elemento. $\langle h|L_2 L_{-2}|h\rangle = \langle h|(4L_0 + c/2)|h\rangle = 4h + c/2$.

Termine misto. $[L_2, L_{-1}] = 3L_1$. Applicandolo due volte, $L_2 L_{-1}^2|h\rangle = 3L_1 L_{-1}|h\rangle = 6h|h\rangle$.

Seconda diagonale. $L_1 L_{-1}^2|h\rangle = 2(2h+1)L_{-1}|h\rangle$. Un'altra applicazione di L_1 dà $4h(2h+1)|h\rangle$. □

Proposizione 7.28: I parametri SLE nel vettore singolare. *Per $h = (6-\kappa)/(2\kappa)$ e $c = (6-\kappa)(3\kappa - 8)/(2\kappa)$, il vettore*

$$v = \left(-2L_{-2} + \frac{\kappa}{2}L_{-1}^2\right)|h\rangle$$

è annullato dai generatori L_n con $n > 0$, e il suo vettore di coefficienti sta nel nucleo di G_2.

Dimostrazione. Per L_1 il coefficiente di $L_{-1}|h\rangle$ è $-6+\kappa(2h+1)$, nullo per il valore di h. Per L_2 il coefficiente di $|h\rangle$ è $-8h-c+3\kappa h$, nullo per $c=(3\kappa-8)h$. I generatori superiori portano a pesi inferiori al massimo e danno zero usando i commutatori. Le prime due cancellazioni equivalgono alla moltiplicazione matriciale $G_2(-2,\kappa/2)^{\mathsf{T}}=0$. □

Esempio 7.33: Il caso Ising come verifica algebrica. Per $\kappa=3$, $h=1/2$ e $c=1/2$,

$$G_2=\begin{pmatrix}9/4 & 3\\ 3 & 4\end{pmatrix},\qquad G_2\begin{pmatrix}-2\\ 3/2\end{pmatrix}=0.$$

Tutte le entrate sono razionali. Il laboratorio verifica l'identità simbolicamente per il parametro generale e con frazioni per valori selezionati.

La combinazione $-2L_{-2}+(\kappa/2)L_{-1}^2$ rispecchia deriva conforme e variazione quadratica della guida. Costruire gli operatori sullo spazio di funzioni dei loop è però un problema molto più profondo. La rappresentazione di Baverez–Jego [13] usa una forma di Shapovalov che non coincide in generale con il prodotto positivo di L^2. Il calcolo finito non va usato per attribuire positività a una rappresentazione infinita.

7.34. Il modo costante e il ruolo della formula FZZ

L'esponenziale di un campo contiene un modo costante. Prima di considerare una funzione di correlazione completa, isoliamo l'integrale reale che quel modo può produrre. Per $A,B\ge 0$, $\mu,\mu_B>0$, $s>0$ e almeno uno fra A,B positivo, poniamo

$$I_s(A,B)=\int_{\mathbb{R}}\exp\!\Big(sc-\mu Ae^{\gamma c}-\mu_B Be^{\gamma c/2}\Big)\,\mathrm{d}c.$$

La convergenza in $-\infty$ richiede $s>0$; in $+\infty$ basta uno dei due termini di smorzamento.

Proposizione 7.29: Riduzione a integrali di Gamma. *Con $u=e^{\gamma c/2}$,*

$$I_s(A,B)=\frac{2}{\gamma}\int_0^\infty u^{2s/\gamma-1}e^{-\mu Au^2-\mu_B Bu}\,\mathrm{d}u,$$

In particolare,

$$I_s(A,0)=\frac{\Gamma(s/\gamma)}{\gamma(\mu A)^{s/\gamma}},\qquad I_s(0,B)=\frac{2\Gamma(2s/\gamma)}{\gamma(\mu_B B)^{2s/\gamma}}.$$

Dimostrazione. Il cambio di variabile dà $\mathrm{d}c=2\,\mathrm{d}u/(\gamma u)$ e $e^{sc}=u^{2s/\gamma}$. Nel primo caso speciale si pone $v=\mu Au^2$, nel secondo $v=\mu_B Bu$. Si riconosce in entrambi l'integrale $\Gamma(q)=\int_0^\infty v^{q-1}e^{-v}\,\mathrm{d}v$. □

Esempio 7.34: Controllo diretto. Per $\gamma=s=1$, $A=1$, $B=0$, $\mu=2$, si ha $I=1/2$. Direttamente, con $v=e^c$, $\int_{\mathbb{R}}e^{c-2e^c}\,\mathrm{d}c=\int_0^\infty e^{-2v}\,\mathrm{d}v=1/2$.

Questo calcolo spiega la comparsa di funzioni Gamma, ma non valuta l'attesa sui modi non costanti del campo. In LCFT gli esponenti sono collegati alle inserzioni, alle singolarità logaritmiche e alle condizioni d'integrabilità. In questo modello s è un parametro libero positivo: non gli attribuiamo senza dimostrazione l'intera condizione di Seiberg di una correlazione specifica.

Risultato esterno. Ang–Remy–Sun dimostrano la formula FZZ per la costante di struttura con un'inserzione nel bulk sul disco, nel quadro probabilistico della LCFT [21]. L'articolo è

pubblicato in *Journal of the European Mathematical Society* 27 (2025), 1209–1266. Il risultato usa welding e mating of trees; non è la semplice integrazione del modo costante qui svolta.

Un dizionario da non appiattire. La misura di area GMC è un oggetto geometrico; una funzione di correlazione LCFT è un integrale con inserzioni e pesi; la formula FZZ valuta un particolare osservabile; una legge SLE è una misura su curve. Gli articoli costruiscono ponti rigorosi tra questi oggetti, non li identificano tutti con una singola formula. Il capitolo mantiene separate queste funzioni, così che il lettore possa seguire le dipendenze senza confondere definizione e teorema.

7.35. Algoritmi: che cosa misura una simulazione

Per una guida costante su ciascun intervallo $[t_j, t_{j+1}]$, l'inversa del singolo passo cordale è

$$f_j(z) = U_j + \sqrt{(z-U_j)^2 - 4\Delta t_j}.$$

La composizione $f_0 \circ \cdots \circ f_{j-1}(U_j)$ ricostruisce un'approssimazione della punta alla scala scelta. Il ramo deve mandare il semipiano superiore in sé; la radice principale del numero complesso, usata senza controllo, può produrre il ramo sbagliato per punti nella metà sinistra.

Proposizione 7.30: Controllo lontano dalla singolarità. *Siano $g, \widetilde{g}$ due soluzioni di Loewner con guide $U, \widetilde{U}$, e supponiamo $|g_t - U_t|, |\widetilde{g}_t - \widetilde{U}_t| \geq \eta > 0$ su $[0,T]$. Allora*

$$|g_t - \widetilde{g}_t| \leq \frac{2}{\eta^2} \int_0^t e^{2(t-s)/\eta^2} |U_s - \widetilde{U}_s| \, \mathrm{d}s.$$

Dimostrazione. Sottraendo le equazioni,

$$|\partial_t (g_t - \widetilde{g}_t)| \leq \frac{2}{\eta^2} (|g_t - \widetilde{g}_t| + |U_t - \widetilde{U}_t|).$$

La forma integrale di Gronwall con differenza iniziale zero dà la conclusione. Si può giustificare la derivata del modulo approssimandolo con $\sqrt{|z|^2 + \varepsilon^2}$. □

La costante esplode quando $\eta \downarrow 0$. Il controllo delle mappe in punti lontani dalla punta non certifica la convergenza della traccia, né della sua dimensione frattale.

Esempio 7.35: Il caso esatto da usare come test. Se tutti gli U_j sono zero, le mappe commutano e le capacità si sommano: la punta al tempo t_n è $2\mathrm{i}\sqrt{t_n}$. Un algoritmo che non riproduce questo caso, entro il proprio errore di arrotondamento, non è pronto per una guida casuale.

Tre errori da registrare separatamente. Nel campionamento dello spessore esponenziale, il troncamento è controllato analiticamente e l'errore Monte Carlo dipende dal numero di campioni. Nel campo di Fourier, il cutoff dei modi e la quadratura spaziale sono errori differenti. Nel welding cumulativo, il certificato di bisezione riguarda un modello polinomiale esatto, non le cumulative singolari generate dal campo limite. I test del laboratorio controllano queste distinzioni insieme alla validazione degli input.

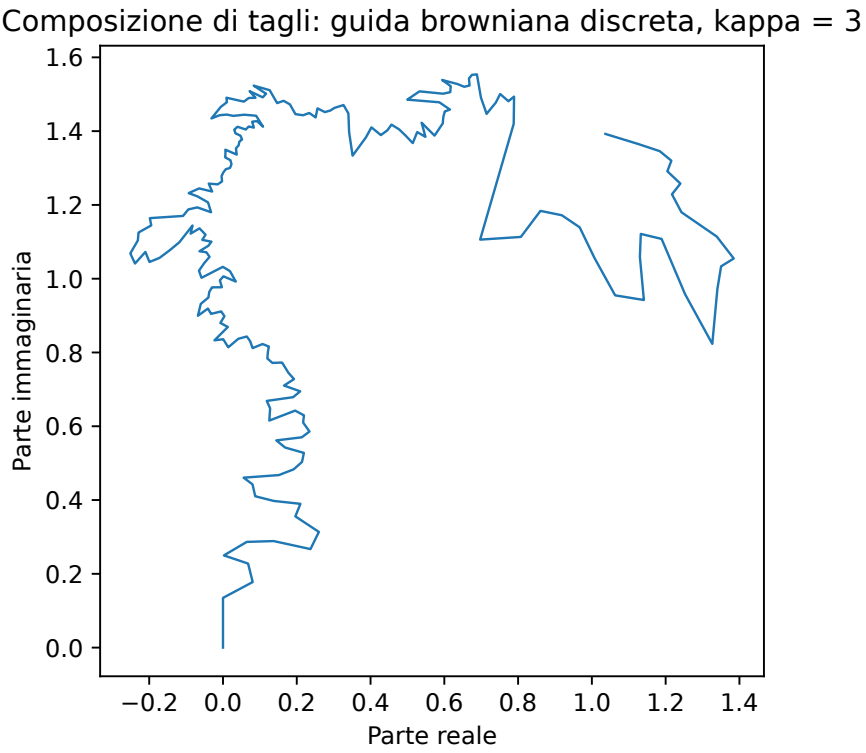

Figura 7.12: Approssimazione mediante composizioni di mappe a taglio, con guida campionata e parametro fissato. È una figura del modello discretizzato; non è un certificato di convergenza di tracce o di dimensione.

7.36. Dalla prova locale alla frontiera: bilancio delle dipendenze

Il percorso ha costruito tre catene di argomenti con oggetti intermedi espliciti. La prima va dall'isometria stocastica a Itô e al cambio di tempo conforme, quindi a misura armonica e Loewner. La seconda va dai determinanti di matrici finite alla struttura del campo gaussiano, al campo generalizzato e al suo esponenziale rinormalizzato. La terza usa un ingresso di ricerca sui momenti dello spessore e ne ricava una rappresentazione probabilistica con un controllo quantitativo della coda.

Risultato	Stato in questo capitolo
Isometria, Itô, cambio di tempo conforme	Argomenti sviluppati; con teoremi generali di arresto e convergenza dichiarati.
Poisson, Green, casi di Loewner	Calcoli e dimostrazioni sviluppati; esistenza della mappa di Riemann e teoria globale di Loewner importate.
Esistenza e dimensione della traccia SLE	Risultati esterni.
Loop e gaussiane sul grafo finito	Identità dimostrate e verificate con aritmetica razionale.
GMC di Fourier per $\beta^2 < 1$	Costruzione e proprietà sviluppate.
GMC subcritico completo e metriche LQG	Risultati esterni, non dedotti dal solo regime L^2.
Misure di loop SLE e welding	Enunciati esterni con perimetri separati per curve semplici e non semplici.
Legge dello spessore	Formula iniziale esterna; prodotto, identificazione esponenziale e coda sviluppati.
KPZ	Modello di primo passaggio dimostrato; confronto geometrico esterno.
Virasoro e FZZ	Calcolo algebrico finito e modo costante sviluppati; rappresentazioni infinite e formula FZZ esterne.

Precisazioni sui risultati esterni. L'unicità della misura di loop non discende dalla sola invarianza di Möbius: sono necessarie restrizione e finitezza locale nella classe dichiarata. La semplicità dei loop è separata dalla soglia 8. L'identità tra intensità CLE e misura di loop conserva la costante e il modello nel piano intero. La formula dello spessore riguarda la probabilità di forma, non la misura infinita senza normalizzazione. Le prove e le precisazioni di questo capitolo sono svolte nel testo; non sono citazioni attribuite alle fonti.

Percorsi di lettura. Il lettore che studia probabilità può seguire prima le sezioni 7.2–7.13, poi il primo passaggio. Chi arriva dalla geometria del cerchio può partire da Poisson, Green, raggio conforme e welding cumulativo. Il lettore numerico può iniziare dal grafo finito e dai certificati, tornando poi alle ipotesi dei teoremi continui. Nessuno di questi percorsi permette di sostituire una simulazione a un limite dimostrato.

Fonti internazionali. La bibliografia selezionata comprende lavori di gruppi e istituzioni in più paesi, ma le versioni scientifiche usate qui sono prevalentemente in inglese. Non vengono classificati come fonti in lingua cinese, araba o giapponese lavori inglesi in base al nome degli autori.

Osservazione 7.1: Nota storica. *Schramm, nell'articolo «Scaling limits of loop-erased random walks and uniform spanning trees» (preprint del 5 aprile 1999; Israel Journal of Mathematics 118 (2000)), mostra come, ammessa l'invarianza conforme del limite di scala delle passeggiate casuali a cancellazione di anelli, se ne ottenga una costruzione esplicita mediante l'equazione di Loewner guidata da un moto browniano sul bordo, e congettura che una variante dia il limite del bordo dei cluster critici di percolazione [3]. Rohde e Schramm, «Basic properties of SLE» (Annals of Mathematics 161 (2005)), danno il primo studio sistematico del processo: per ogni $\kappa \neq 8$ la traccia è un cammino, semplice per $\kappa \in [0, 4]$, con autointersezioni per $\kappa \in (4, 8)$, e riempie lo spazio per $\kappa > 8$; la dimensione della traccia è al più $1+\kappa/8$ [1]. Beffara determina la dimensione delle curve SLE (The Annals of Probability*

36(4) (2008)) [2]; Sheffield e Werner caratterizzano gli insiemi di anelli conformi (Annals of Mathematics 176(3) (2012)) [16]. Sul versante della gravità quantistica di Liouville: Duplantier e Sheffield, «Liouville quantum gravity and KPZ» (2008) [9]; Duplantier, Miller e Sheffield, «Liouville quantum gravity as a mating of trees» (2014) [19]; Ang, Cai, Sun e Wu, «SLE loop measure and Liouville quantum gravity» (preprint del settembre 2024) [15].

7.37. Esercizi svolti I: rumore, armonicità e geometria

Gli esercizi usano sempre due coordinate browniane di varianza t. Cambiare la convenzione del generatore modifica tempi e fattori nella funzione di Green, ma non la geometria delle traiettorie.

Esercizio 7.1: Una combinazione di incrementi. Sia W un browniano reale standard. Calcolare legge e varianza di $Y = 2W_1 - W_3$, e la covarianza di Y con W_1.

Soluzione.

Separare intervalli disgiunti. Scriviamo $W_3 = W_1 + (W_3 - W_1)$. Allora $Y = W_1 - (W_3 - W_1)$: i due termini sono gaussiani indipendenti, con varianze 1 e 2.

Sommare varianze, non deviazioni. Y è gaussiana centrata e $\operatorname{Var} Y = 1 + 2 = 3$. Con la formula della varianza di una combinazione lineare si ottiene ugualmente $4 \operatorname{Var} W_1 + \operatorname{Var} W_3 - 4 \operatorname{Cov}(W_1, W_3) = 4 + 3 - 4 = 3$.

Leggere la dipendenza residua. $\operatorname{Cov}(Y, W_1) = 2 - 1 = 1$. Il fatto che Y sia centrata non la rende indipendente da W_1. In questo caso gaussiano, una covarianza non nulla esclude precisamente l'indipendenza.

Esercizio 7.2: Ponte e valore finale. Per $0 < s < t < T$, porre $b_t = W_t - (t/T)W_T$. Determinare $\operatorname{Cov}(b_s, b_t)$ e la legge di W_t condizionata a $W_T = a$.

Soluzione.

Espandere i quattro termini. Usando $\operatorname{Cov}(W_u, W_v) = \min(u, v)$,

$$\operatorname{Cov}(b_s, b_t) = s - \frac{t}{T}s - \frac{s}{T}t + \frac{st}{T^2}T = s - \frac{st}{T}.$$

Separare ponte ed estremo. $\operatorname{Cov}(b_t, W_T) = t - (t/T)T = 0$. La famiglia finita formata dal ponte e da W_T è congiuntamente gaussiana: quindi le due parti sono indipendenti, non soltanto incorrelate.

Condizionare. L'identità $W_t = b_t + (t/T)W_T$ dà $W_t \mid W_T = a \sim N(ta/T, t - t^2/T)$. Per $T = 2$, $t = 1/2$, $a = 4$, la media è 1 e la varianza $3/8$. La varianza è inferiore a quella non condizionata $1/2$.

Esercizio 7.3: Quanti intervalli per la variazione quadratica?. Sia $Q_n = \sum_{j=1}^{n} (W_{j/n} - W_{(j-1)/n})^2$. Dare un limite esplicito a $\mathbb{P}(|Q_n - 1| \geq 1/10)$.

Soluzione.

Momenti di un incremento. Ogni incremento ha legge $N(0, 1/n)$; il suo quadrato ha media $1/n$ e varianza $2/n^2$, perché il quarto momento gaussiano vale $3/n^2$.

Usare l'indipendenza. Le somme danno $\mathbb{E}Q_n = 1$ e $\operatorname{Var} Q_n = 2/n$. Non occorre approssimare la distribuzione di Q_n con una normale.

Chebyshev. $\mathbb{P}(|Q_n - 1| \geq 1/10) \leq 200/n$. Per ottenere da questa stima un limite $1/100$ basta $n \geq 20000$.

Controllo. È una garanzia probabilistica conservativa, non il numero minimo di passi necessario e non una certificazione della singola traiettoria.

Esercizio 7.4: Itô per un cubo. Calcolare $\int_0^T W_t^2 \, \mathrm{d}W_t$ e verificare che la sua attesa sia zero.

Soluzione.

Derivate. Per $f(x) = x^3$, $f' = 3x^2$ e $f'' = 6x$. La formula di Itô è $\mathrm{d}(W_t^3) = 3W_t^2 \, \mathrm{d}W_t + 3W_t \, \mathrm{d}t$.

Integrare e isolare.

$$\int_0^T W_t^2 \, \mathrm{d}W_t = \frac{W_T^3}{3} - \int_0^T W_t \, \mathrm{d}t.$$

Il termine temporale mancherebbe nel calcolo differenziale ordinario.

Controllare l'integrabilità. $\int_0^T \mathbb{E}W_t^4 \, \mathrm{d}t = \int_0^T 3t^2 \, \mathrm{d}t = T^3 < \infty$. L'integrale stocastico è dunque una martingala quadrato-integrabile a media zero. Il lato destro ha la stessa media, per la simmetria gaussiana e per Fubini.

Esercizio 7.5: Perché si sottrae la metà della varianza. Per $M_t = e^{\lambda W_t - \lambda^2 t/2}$, calcolare $\mathrm{d}M_t$, $\mathbb{E}M_t$ e $\mathbb{E}M_t^2$.

Soluzione.

Derivata temporale e spaziale. La derivata temporale è $-\lambda^2 M/2$ e la seconda spaziale è $\lambda^2 M$. I termini in $\mathrm{d}t$ si cancellano in Itô: $\mathrm{d}M_t = \lambda M_t \, \mathrm{d}W_t$.

Momento primo. La trasformata gaussiana dà $\mathbb{E}e^{\lambda W_t} = e^{\lambda^2 t/2}$, perciò $\mathbb{E}M_t = 1$. La cancellazione del drift, da sola, avrebbe dato soltanto una martingala locale; il momento esplicito completa il controllo.

Momento secondo. $\mathbb{E}M_t^2 = e^{-\lambda^2 t}\mathbb{E}e^{2\lambda W_t} = e^{\lambda^2 t}$. Quindi $\operatorname{Var} M_t = e^{\lambda^2 t} - 1$, positiva anche se la media rimane esattamente uno.

Esercizio 7.6: Uscita da un disco e convenzione del rumore. Un browniano piano standard parte da distanza 1 dal centro del disco di raggio 3. Calcolare il tempo medio d'uscita. Ripetere per il processo $\sqrt{2}B_t$ con lo stesso punto iniziale.

Soluzione.

Risolvere il problema di Poisson. Per generatore $\Delta/2$, la funzione $u(r) = (9 - r^2)/2$ soddisfa $\Delta u/2 = -1$ e $u(3) = 0$. Dynkin arrestata, con il limite giustificato dalla limitatezza del dominio, dà $\mathbb{E}\tau = u(1) = 4$.

Cambiare generatore. La diffusione $\sqrt{2}B$ ha generatore Δ e percorre in legge la stessa traiettoria al doppio della velocità. Il tempo medio diventa 2.

Controllare la scala geometrica. Se tutte le distanze sono moltiplicate per c, i tempi diventano c^2 volte quelli precedenti. Non vanno moltiplicati per c: la diffusione non ha una velocità deterministica finita.

Esercizio 7.7: Raggiungere il bordo interno di una corona. Un browniano parte a modulo 2 nella corona $1 < |z| < 8$. Qual è la probabilità di raggiungere il bordo di raggio 1 prima di quello di raggio 8?

Soluzione.

Scegliere un'armonica radiale. La funzione $\log|z|$ è armonica fuori da zero e limitata sulla chiusura della corona. Il suo valore atteso all'uscita resta $\log 2$.

Scrivere le due possibilità. Se p è la probabilità cercata, allora $\log 2 = p\log 1 + (1-p)\log 8$.

Risolvere. $1 - p = 1/3$, dunque $p = 2/3$.

Controllo. La probabilità dipende dai logaritmi dei raggi, non dall'interpolazione lineare fra 1 e 8. Il punto 2 è più vicino al bordo interno anche nella scala logaritmica.

Esercizio 7.8: Un cambio conforme con orologio non costante. Considerare $\phi(z) = z^2$ su un settore che non contiene zero e su cui la mappa è iniettiva. Determinare l'orologio della traiettoria immagine e confrontarlo con quello di $\psi(z) = 3\mathrm{i}z + 2$.

Soluzione.

Calcolare i moduli delle derivate. $|\phi'(z)|^2 = 4|z|^2$, mentre $|\psi'(z)|^2 = 9$.

Integrare lungo la traiettoria arrestata. Per t prima dell'uscita dal settore, $\sigma_\phi(t) = 4\int_0^t |B_s|^2\,\mathrm{d}s$. Per la mappa affine $\sigma_\psi(t) = 9t$.

Interpretare. La rotazione di ψ non modifica l'orologio, ma la dilatazione di fattore 3 lo moltiplica per 9. Per z^2 il tempo dipende invece dalla posizione: non si può sostituire in generale $4|B_t|^2 t$ all'integrale. Lo stesso orologio vale per entrambe le coordinate reali.

Esercizio 7.9: Raggio conforme di un disco decentrato. Calcolare il raggio conforme visto da zero del disco di centro $3/5$ e raggio 1. Qual è il raggio dopo una dilatazione di fattore 5?

Soluzione.

Verificare che il punto sia interno. $3/5 < 1$, quindi il raggio conforme è definito.

Applicare la formula, non la distanza minima. $\mathrm{CR} = 1-(3/5)^2 = 16/25$. La distanza minima dal bordo è $2/5$: sono due quantità diverse e non intercambiabili.

Covarianza conforme. La dilatazione fissa zero e ha derivata 5, quindi il nuovo raggio è $5 \cdot 16/25 = 16/5$. Direttamente, il disco diventa di centro 3, raggio 5: $(25-9)/5 = 16/5$, in accordo.

Esercizio 7.10: Momenti della misura armonica. Sia τ l'uscita dal disco unitario per un browniano partito da $z = re^{\mathrm{i}\varphi}$. Calcolare $\mathbb{E}e^{\mathrm{i}m\arg B_\tau}$ per $m \geq 0$ e la probabilità d'uscita nel semicerchio destro da $z = 1/2$.

Soluzione.

Usare i dati al bordo. Il prolungamento armonico di $e^{\mathrm{i}m\theta}$ è z^m: quindi il momento richiesto vale $r^m e^{\mathrm{i}m\varphi}$.

Integrare un arco. Dal punto $r > 0$, il nucleo di Poisson integrato su $[-\pi/2, \pi/2]$ dà

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta + r^2}\,\mathrm{d}\theta = \frac{2}{\pi}\arctan\frac{1+r}{1-r}.$$

L'identità segue ponendo $u = \tan(\theta/2)$.

Sostituire. Per $r = 1/2$ si ottiene $(2/\pi)\arctan 3 \simeq 0.7952$. Al centro $r = 0$ la stessa formula restituisce $1/2$.

7.38. Esercizi svolti II: Loewner, SLE e misure

Esercizio 7.11: Capacità e altezza di un taglio. La guida cordale è costante e uguale a $u = 2$. Qual è il taglio al tempo $t = 9/4$? Qual è il coefficiente di $1/z$ nella mappa normalizzata all'infinito?

Soluzione.

Risolvere l'ODE. $g_t(z) = 2 + \sqrt{(z-2)^2 + 4t}$, con il ramo che si comporta come $z - 2$ all'infinito nel semipiano superiore.

Individuare l'estremo. Il taglio va da 2 a $2 + 2\mathrm{i}\sqrt{t} = 2 + 3\mathrm{i}$. La sua altezza è dunque 3.

Sviluppare. $g_t(z) = z + 2t/z + O(z^{-2}) = z + (9/2)z^{-1} + O(z^{-2})$. Il parametro temporale è metà della capacità nella convenzione adottata. L'altezza cresce come la radice del tempo, non linearmente.

Esercizio 7.12: Il ramo della mappa inversa. Per $u = 0$ e $t = 1$, trovare $f_t(\mathrm{i})$ e verificare che $g_t(f_t(\mathrm{i})) = \mathrm{i}$.

Soluzione.

Quadrato richiesto. L'inversa soddisfa $f_t(w)^2 = w^2 - 4t$. Per $w = \mathrm{i}$ il membro destro vale -5.

Scegliere il semipiano. Le radici sono $\pm\mathrm{i}\sqrt{5}$. Solo $\mathrm{i}\sqrt{5}$ appartiene al semipiano superiore: $f_1(\mathrm{i}) = \mathrm{i}\sqrt{5}$.

Comporre con coerenza. $g_1(\mathrm{i}\sqrt{5})^2 = -5 + 4 = -1$. Il ramo idrodinamico, continuato nell'asse immaginario superiore, restituisce i.

Controllo. La radice principale applicata senza controllo a ogni numero complesso non costituisce, da sola, una scelta globale corretta per tutte le mappe di taglio.

Esercizio 7.13: Tempo radiale e raggio conforme. In un'evoluzione radiale nel disco, a quale tempo il raggio conforme visto da zero scende a $1/4$? Che cosa accade se la configurazione iniziale è dilatata di fattore 3?

Soluzione.

Dalla normalizzazione al raggio. $g_t'(0) = e^t$; la mappa inversa dal disco ha derivata e^{-t}. Il raggio conforme del dominio residuo è quindi e^{-t}.

Risolvere. $e^{-t} = 1/4$ implica $t = \log 4$.

Distinguere scala assoluta e relativa. Nel disco dilatato, il raggio iniziale è 3 e quello al medesimo tempo radiale relativo è $3e^{-t} = 3/4$. Per raggiungere il valore assoluto $1/4$

occorre invece $t = \log 12$. Non si applica qui la regola $t \mapsto 9t$ del tempo cordale: sono parametrizzazioni diverse.

Esercizio 7.14: La scala della guida SLE. Sia $U_t = \sqrt{\kappa} W_t$ e $c > 0$. Mostrare che $\widetilde{U}_t = c^{-1} U_{c^2 t}$ ha la stessa legge di U_t e scrivere la corrispondente mappa di Loewner.

Soluzione.

Controllare gli incrementi. La varianza di $c^{-1}(U_{c^2 t} - U_{c^2 s})$ è $c^{-2}\kappa c^2 (t-s) = \kappa(t-s)$. Gaussianità, indipendenza e continuità sono conservate.

Cambiare le coordinate della mappa. Poniamo $\widetilde{g}_t(z) = c^{-1} g_{c^2 t}(cz)$. Derivando rispetto a t si trova $\partial_t \widetilde{g}_t = 2/(\widetilde{g}_t - \widetilde{U}_t)$.

Identificare il dato iniziale. $\widetilde{g}_0(z) = z$. L'unicità dell'ODE prima dell'inghiottimento permette di identificare le evoluzioni. Questa è una prova di invarianza in legge: non afferma che la singola traiettoria coincida con la propria dilatata.

Esercizio 7.15: Una probabilità di Bessel esatta. Per la diffusione $\mathrm{d}R = \mathrm{d}W + (d-1)\,\mathrm{d}t/(2R)$ con $d = 3$, partenza $R_0 = 1$, calcolare la probabilità di raggiungere $1/4$ prima di 2.

Soluzione.

Funzione di scala. Per $d = 3$ una funzione di scala è $s(r) = r^{-1}$. Sul compatto $[1/4, 2]$ la sua composizione con la diffusione arrestata è una martingala limitata.

Valori ai tre punti. $s(1) = 1$, $s(1/4) = 4$, $s(2) = 1/2$. Se p è la probabilità cercata, $1 = 4p + (1-p)/2$.

Soluzione. $p = (1 - 1/2)/(4 - 1/2) = 1/7$. Il risultato descrive un arresto fra due livelli positivi e non richiede di decidere il comportamento del processo esattamente a zero.

Esercizio 7.16: Passaggio per $\kappa = 4$. Risolvere $2p''(v) + 4v(1+v^2)^{-1} p'(v) = 0$ con $p(-\infty) = 0$, $p(+\infty) = 1$. Valutare $p(1)$.

Soluzione.

Ridurre l'ordine. Con $q = p'$, $q'/q = -2v/(1+v^2)$, dunque $q(v) = C/(1+v^2)$.

Normalizzare. L'integrale di $(1+v^2)^{-1}$ su tutta la retta vale π, quindi $C = 1/\pi$ e $p(v) = 1/2 + \arctan(v)/\pi$.

Valore e interpretazione. $p(1) = 3/4$. Questo è il valore della soluzione analitica con le condizioni indicate. Il collegamento con un particolare evento geometrico SLE richiede il teorema di passaggio e la scelta del lato, esplicitati nella sezione 7.12.

Esercizio 7.17: Passaggio per $\kappa = 8/3$. Verificare che $p(v) = 1/2 + v/(2\sqrt{1+v^2})$ sia la soluzione normalizzata e calcolare $p(3/4)$.

Soluzione.

Derivare. $p'(v) = 1/[2(1+v^2)^{3/2}]$ e $p''(v) = -3v/[2(1+v^2)^{5/2}]$.

Sostituire nell'operatore. Per $\kappa/2 = 4/3$, $(4/3)p'' + 4v(1+v^2)^{-1} p' = 0$. I limiti sono zero e uno perché $v/\sqrt{1+v^2} \to \pm 1$.

Valutare esattamente. $\sqrt{1+(3/4)^2} = 5/4$, quindi $p(3/4) = 1/2 + 3/10 = 4/5$. La simmetria fornisce subito $p(-3/4) = 1/5$.

Esercizio 7.18: Esponenti di una martingala locale. Siano $X_t = g_t(x) - U_t$ e $J_t = g_t'(x)$ prima dell'inghiottimento. Per $\kappa = 3$ e $a = 2$, trovare b affinché $J_t^b X_t^a$ abbia drift nullo.

Soluzione.

Termini elementari. $\mathrm{d}X = 2X^{-1}\,\mathrm{d}t - \sqrt{3}\,\mathrm{d}W$ e $\mathrm{d}J = -2JX^{-2}\,\mathrm{d}t$. Poiché J ha variazione finita, non c'è un termine quadratico misto.

Drift del prodotto. Il coefficiente del drift, diviso per $J^b X^{a-2}$, è $2a + (3/2)a(a-1) - 2b$. Con $a = 2$ vale $7 - 2b$.

Annullare. $b = 7/2$. Il processo è una martingala locale e una martingala vera dopo arresti che mantengano X e J in opportuni compatti. Senza un controllo d'integrabilità non si può rimuovere arbitrariamente l'arresto.

Esercizio 7.19: Lo stesso rumore in due punti. Due punti reali sono seguiti dalla stessa guida SLE. Calcolare $\mathrm{d}\langle X_1, X_2\rangle_t$ e la parte di secondo ordine del generatore per una funzione $f(X_1, X_2)$.

Soluzione.

Termini stocastici. Entrambe le coordinate hanno rumore $-\sqrt{\kappa}\,\mathrm{d}W_t$. Il prodotto dei coefficienti è κ, quindi $\mathrm{d}\langle X_1, X_2\rangle_t = \kappa\,\mathrm{d}t$.

Matrice di covarianza infinitesima. Essa è $\kappa \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, non κI.

Operatore. Il secondo ordine è $\frac{\kappa}{2}(\partial_{11} + 2\partial_{12} + \partial_{22})f$. Il termine misto è essenziale. Per $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$ il rumore si cancella, come si vede direttamente sottraendo le SDE.

Esercizio 7.20: Stessa intensità, leggi diverse. Su due oggetti distinti a, b, confrontare l'insieme casuale che contiene esattamente uno dei due, scelto equiprobabilmente, con quello che è vuoto con probabilità $1/2$ e contiene entrambi con probabilità $1/2$.

Soluzione.

Intensità marginali. In entrambi i modelli ogni oggetto compare con probabilità $1/2$. La misura d'intensità è quindi $(\delta_a + \delta_b)/2$.

Un osservabile a due punti. La probabilità che a e b siano presenti insieme è zero nel primo modello e $1/2$ nel secondo.

Conseguenza per i loop. Identificare la misura d'intensità dei loop CLE con una misura SLE non identifica l'intera legge dell'ensemble con un processo di Poisson: le correlazioni fra loop restano informazioni aggiuntive. L'esempio finito isola esattamente questo punto logico.

7.39. Esercizi svolti III: grafi, loop e gaussiane

Esercizio 7.21: Determinante del ciclo ucciso. Sia C l'adiacenza del ciclo a quattro vertici, $A = 3I - C$ e $P = C/3$. Calcolare $\det A$ e $\det(I - P)$.

Soluzione.

Diagonalizzare per simmetria. L'adiacenza ha autovalori $2, 0, -2, 0$, ottenuti dalle quattro frequenze del ciclo. Gli autovalori di A sono quindi $1, 3, 5, 3$.

Moltiplicare. $\det A = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3 = 45$.

Riscalare ogni riga. $I - P = A/3$, perciò il determinante è diviso per $3^4 = 81$: $\det(I - P) = 45/81 = 5/9$. La matrice P è substocastica: la somma di ogni riga è $2/3$. La massa totale dei loop discreti di lunghezza positiva è $-\log(5/9) = \log(9/5)$, non $\det A$.

Esercizio 7.22: Una coda di loop controllata. Per il medesimo ciclo, calcolare i contributi delle lunghezze 2 e 4 a $\sum_{n \geq 1} \operatorname{tr}(P^n)/n$ e maggiorare la coda dopo la lunghezza M.

Soluzione.

Parità. $\operatorname{tr} P^n = (2/3)^n + (-2/3)^n$. Le lunghezze dispari non contribuiscono, coerentemente con la bipartizione del grafo.

Primi contributi. Per $n = 2$, il contributo è $[2(4/9)]/2 = 4/9$. Per $n = 4$, è $[2(16/81)]/4 = 8/81$. La somma parziale vale $44/81$.

Coda uniforme. Da $|\operatorname{tr} P^n| \leq 4(2/3)^n$ e $1/n \leq 1/(M+1)$ per $n > M$,

$$0 \leq \sum_{n > M} \frac{\operatorname{tr} P^n}{n} \leq \frac{4(2/3)^{M+1}}{(M+1)(1 - 2/3)}.$$

Il limite è razionale per ogni M e non usa un logaritmo approssimato. Non è la miglior coda possibile per questo grafo, perché trascura la cancellazione delle lunghezze dispari.

Esercizio 7.23: Inversa esatta e verifica locale. Verificare che la prima colonna di A^{-1} sia $(7, 3, 2, 3)^T/15$, e ricostruire le altre per simmetria.

Soluzione.

Moltiplicare la prima riga. $(3 \cdot 7 - 3 - 3)/15 = 1$. La seconda riga dà $(-7 + 3 \cdot 3 - 2)/15 = 0$; la terza $(-3 + 3 \cdot 2 - 3)/15 = 0$ e la quarta $(-7 - 2 + 3 \cdot 3)/15 = 0$.

Usare l'invertibilità. Poiché A è positiva definita, la soluzione di $Ax = e_0$ è unica. La colonna trovata è quindi quella corretta.

Traslare sul ciclo. Le altre colonne sono le rotazioni cicliche della prima. La matrice risultante è simmetrica e positiva definita.

Controllo. La verifica $AG = I$ usa soli interi e il denominatore 15: non dipende da un errore di inversione in virgola mobile.

Esercizio 7.24: Condizionare un vertice. Nel campo gaussiano di precisione A, determinare la legge di ϕ_0 condizionata agli altri tre valori. Calcolare la media se $\phi_1 = 1$, $\phi_2 = 10$, $\phi_3 = -2$.

Soluzione.

Isolare i termini dipendenti da ϕ_0. Nell'energia $\phi^T A\phi/2$ compaiono $3\phi_0^2/2-\phi_0(\phi_1+\phi_3)$.

Completare il quadrato. La densità condizionata è proporzionale a $\exp[-\frac{3}{2}(\phi_0 - (\phi_1 + \phi_3)/3)^2]$. La media è $(\phi_1 + \phi_3)/3$ e la varianza $1/3$.

Sostituire i dati. La media vale $-1/3$. Il valore $\phi_2 = 10$ non entra: una volta fissati i vicini, il vertice opposto non modifica la legge locale. Questo è il Markov spaziale del grafo, non indipendenza non condizionata da ϕ_2.

Esercizio 7.25: Eliminare i vertici dispari. Trovare la precisione marginale del vettore (ϕ_0, ϕ_2) integrando ϕ_1, ϕ_3.

Soluzione.

Blocchi della precisione. Con l'ordine pari/dispari, i due blocchi diagonali sono $3I_2$ e il blocco fuori diagonale è la matrice $-J$, dove tutti gli elementi di J sono uno.

Complemento di Schur. La precisione marginale è

$$S = 3I_2 - J(3I_2)^{-1}J = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Invertire e controllare. $\det S = (49 - 4)/9 = 5$ e $S^{-1} = \frac{1}{15}\left(\begin{smallmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{smallmatrix}\right)$. Questa coincide con la sottomatrice corrispondente di G. Prendere semplicemente il blocco $3I_2$ avrebbe dato la legge condizionata, non la marginale richiesta.

Esercizio 7.26: Un potenziale in un solo vertice. Calcolare $\mathbb{E}\exp(-v\phi_0^2/2)$ per $v \geq 0$ e, in particolare, per $v = 15/7$.

Soluzione.

Usare la marginale gaussiana. ϕ_0 ha varianza $g = 7/15$. Integrando una gaussiana con precisione aumentata di v, si ottiene $(1 + vg)^{-1/2}$.

Rileggere con il determinante. Il lemma del determinante per rango uno dà $\det(A + ve_0e_0^T) = \det A(1+vG_{00})$. Il rapporto delle costanti gaussiane coincide quindi con la formula.

Valore numerico esatto. Per $v = 15/7$, $vg = 1$ e l'attesa vale $1/\sqrt{2}$. La dipendenza è dalla varianza marginale $7/15$, non dalla varianza condizionata $1/3$ dell'esercizio precedente.

Esercizio 7.27: Media e covarianza delle occupazioni. Per la zuppa continua con intensità $\alpha = 1/2$, calcolare $\mathbb{E}L_0$, $\operatorname{Var} L_0$ e $\operatorname{Cov}(L_0, L_2)$.

Soluzione.

Identità in legge finita. La trasformata dei determinanti mostra $(L_i)_i \overset{\mathrm{d}}{=} (\phi_i^2/2)_i$. Quindi $\mathbb{E}L_0 = G_{00}/2 = 7/30$.

Quarto momento. Per una gaussiana centrata di varianza g, la varianza del quadrato è $2g^2$. Pertanto $\operatorname{Var} L_0 = G_{00}^2/2 = 49/450$.

Due vertici. La formula gaussiana $\mathbb{E}(\phi_i^2\phi_j^2) = G_{ii}G_{jj} + 2G_{ij}^2$ dà $\operatorname{Cov}(L_0, L_2) = G_{02}^2/2 = 2/225$. Si tratta di tempi di occupazione continui; contare soltanto le visite di una catena discreta cambierebbe l'osservabile.

Esercizio 7.28: Il quarto momento misto. Dimostrare la formula $\mathbb{E}(X^2Y^2) = \operatorname{Var}(X)\operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y)^2$ per due gaussiane centrate e applicarla a ϕ_0, ϕ_1.

Soluzione.

Separare una componente indipendente. Se $g = \operatorname{Var} X > 0$, scriviamo $Y = (c/g)X + Z$, dove $c = \operatorname{Cov}(X,Y)$ e Z è indipendente da X, con varianza $h - c^2/g$. Il caso $g = 0$ è immediato.

Espandere. Il termine dispari ha attesa zero. Restano $(c^2/g^2)\mathbb{E}X^4 + \mathbb{E}X^2\mathbb{E}Z^2 = 3c^2 + g(h - c^2/g) = gh + 2c^2$.

Grafo. $g = h = 7/15$ e $c = 1/5$. Dunque $\mathbb{E}(\phi_0^2\phi_1^2) = 49/225 + 2/25 = 67/225$. Il termine aggiuntivo $2c^2$ misura l'effetto della correlazione.

Esercizio 7.29: Perché il GFF è una distribuzione. Supporre che gli autovalori di Dirichlet soddisfino $\lambda_j \asymp j$ in dimensione due. Per quali s la serie $\sqrt{2\pi}\sum_j \xi_j\varphi_j/\sqrt{\lambda_j}$ converge in media quadratica in H^{-s}?

Soluzione.

Norma spettrale. La norma quadratica attesa della coda è proporzionale a $\sum_j \lambda_j^{-1}(1+\lambda_j)^{-s}$.

Confrontare una serie numerica. Per grandi j il termine è dell'ordine di j^{-1-s}. La serie converge per ogni $s > 0$ e diverge per $s = 0$.

Conclusione corretta. Si costruisce così un elemento casuale di H^{-s} per $s > 0$, non un campo con valori puntuali definiti da questa serie. La divergenza della norma attesa in L^2 non va usata, senza ulteriore argomento, come generico criterio di divergenza quasi certa per qualunque variabile casuale.

Esercizio 7.30: Medie circolari e incrementi. Per il GFF del disco normalizzato nel capitolo, siano $A_t = h_{e^{-t}}(0)$. Calcolare la covarianza di $A_3 - A_1$ con A_1, e la varianza di $A_3 - A_1$.

Soluzione.

Usare il nucleo medio. La sezione 7.18 dà $\operatorname{Cov}(A_s, A_t) = \min(s,t)$.

Sottrarre. $\operatorname{Cov}(A_3 - A_1, A_1) = 1 - 1 = 0$ e $\operatorname{Var}(A_3 - A_1) = 3 + 1 - 2 = 2$.

Identificare il processo. Le medie sono congiuntamente gaussiane, quindi l'incremento è indipendente da A_1. La continuità di una versione del processo e questa covarianza identificano un browniano nel tempo logaritmico. Il parametro non è il raggio r, ma $t = -\log r$.

7.40. Esercizi svolti IV: campo logaritmico e rinormalizzazione

Esercizio 7.31: Due punti antipodali, due frequenze. Per il campo X_2 della sezione 7.19, calcolare varianza puntuale, covarianza e correlazione dei valori in 0 e π.

Soluzione.

Varianza. Ogni frequenza contribuisce $1/n$, perché $\cos^2(n\theta) + \sin^2(n\theta) = 1$. Quindi $\operatorname{Var} X_2(\theta) = 1 + 1/2 = 3/2$.

Covarianza antipodale. $K_2(\pi) = \cos\pi + \cos(2\pi)/2 = -1 + 1/2 = -1/2$.

Normalizzare. La correlazione è $(-1/2)/(3/2) = -1/3$. Il campo può avere covarianze negative a punti lontani; questo non contraddice la positività della matrice complessiva delle covarianze, che è una condizione quadratica e non elemento per elemento.

Esercizio 7.32: Attesa della massa rinormalizzata. Per $M_N(\,\mathrm{d}\theta) = e^{\beta X_N(\theta) - \beta^2 H_N/2}\,\mathrm{d}\theta/(2\pi)$, mostrare $\mathbb{E}M_N(I) = |I|/(2\pi)$ per ogni arco I. Che cosa accade senza la sottrazione?

Soluzione.

Punto fissato. $X_N(\theta)$ è gaussiana centrata di varianza H_N. L'attesa dell'esponenziale è $e^{\beta^2 H_N/2}$.

Integrare. Dopo la sottrazione l'attesa della densità vale uno. Tonelli permette di integrare e dà la lunghezza normalizzata $|I|/(2\pi)$.

Confrontare il modello non rinormalizzato. Senza sottrazione, l'attesa è moltiplicata per $e^{\beta^2 H_N/2} \asymp N^{\beta^2/2}$ per $\beta \neq 0$. L'aumento del numero di frequenze introduce una divergenza sistematica, non soltanto oscillazioni casuali.

Esercizio 7.33: La soglia del secondo momento. Spiegare perché il nucleo $|\theta - \varphi|^{-a}$ è localmente integrabile su un arco al quadrato precisamente per $a < 1$. Calcolare il suo integrale su $[0, \ell]^2$ per $0 \le a < 1$.

Soluzione.

Usare la simmetria. L'integrale è $2\int_0^\ell \int_0^t (t-s)^{-a}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$.

Integrare la singolarità. L'integrale interno è $t^{1-a}/(1-a)$, finito soltanto se $a < 1$. Il secondo integrale dà

$$\frac{2\ell^{2-a}}{(1-a)(2-a)}.$$

Applicare al campo. Per il modello di Fourier $a = \beta^2$. La condizione $\beta^2 < 1$ consente il controllo L^2 dimostrato nel capitolo. Non è la soglia completa di esistenza del GMC: il regime più ampio richiede un'altra prova.

Esercizio 7.34: Dai secondi momenti all'assenza di atomi. Supporre che M sia una misura casuale finita e $\mathbb{E}M(I)^2 \le C|I|^{2-a}$ per archi, con $a < 1$. Dimostrare che non ha atomi.

Soluzione.

Partizione diadica. Al livello m ci sono 2^m archi disgiunti di lunghezza proporzionale a 2^{-m}. Perciò $\mathbb{E}\sum_j M(I_{m,j})^2 \le C' 2^{-m(1-a)}$.

Sommare i livelli. La serie delle attese è finita. Per Tonelli la serie delle quantità non negative è finita quasi certamente, e i suoi termini tendono a zero.

Escludere una massa puntuale. Ogni punto appartiene a un arco della partizione, scegliendo una convenzione semichiusa per gli estremi. Un atomo di massa $b > 0$ produrrebbe a ogni livello un termine almeno b^2, impossibile. La conclusione vale simultaneamente per tutti i punti, senza fare un'unione non numerabile di eventi nulli.

Esercizio 7.35: Supporto pieno e legge zero–uno. Nel modello L^2 di Fourier, spiegare perché l'evento $M(I) = 0$ per un arco aperto fissato ha probabilità zero.

Soluzione.

Separare finitissime frequenze. Il contributo esponenziale delle prime m frequenze è una funzione continua strettamente positiva sul cerchio, quindi limitata superiormente e inferiormente da costanti positive casuali. Moltiplicare la misura di coda per essa non modifica l'evento di massa nulla su I.

Riconoscere un evento di coda. L'evento può dunque essere letto dalle frequenze successive a m, per ogni m. La legge zero–uno di Kolmogorov gli assegna probabilità zero oppure uno.

Usare il momento primo preservato. La convergenza L^2 conserva $\mathbb{E}M(I) = |I|/(2\pi) > 0$, perciò l'evento non può avere probabilità uno. Intersecando su una base numerabile di archi razionali si ottiene il supporto pieno quasi certamente.

Esercizio 7.36: Tilt gaussiano in una dimensione. Sia $Z \sim N(0, 3)$. Cambiare probabilità con densità $e^{Z/2-3/8}$. Trovare la nuova legge.

Soluzione.

Normalizzazione. $\mathbb{E}e^{Z/2} = e^{3/8}$, quindi la densità ha attesa uno.

Completare il quadrato. Nell'esponente della nuova densità compare $-z^2/6 + z/2 - 3/8 = -(z - 3/2)^2/6$.

Leggere media e varianza. La nuova legge è $N(3/2, 3)$. Il tilt sposta la media ma non la covarianza. Per un vettore gaussiano di covarianza G e tilt $e^{\langle v,\phi\rangle - v^T G v/2}$, lo stesso calcolo produce lo spostamento Gv.

Esercizio 7.37: Marcare con la massa non è normalizzare ogni campione. Una misura casuale è $M = \delta_a$ con probabilità $1/2$ e $M = 3\delta_b$ con probabilità $1/2$. Confrontare la scelta di un punto da $M/M(S)$ con la scelta dalla misura media normalizzata.

Soluzione.

Normalizzazione campione per campione. Nel primo campione il punto è a, nel secondo è b. Quindi le due probabilità sono $1/2$ e $1/2$.

Media pesata dalla massa. $\mathbb{E}M = (\delta_a + 3\delta_b)/2$ e $\mathbb{E}M(S) = 2$. La normalizzazione produce probabilità $1/4$ e $3/4$.

Interpretazione. La marcatura definita integrando contro una massa non normalizzata privilegia le superfici di massa maggiore. Il tilt locale gaussiano non autorizza a sostituire indistintamente queste due procedure: il denominatore casuale cambia la legge congiunta.

Esercizio 7.38: Il coefficiente Q. Per $\gamma = \sqrt{2}$, calcolare Q e verificare la covarianza della misura geometrica di area sotto $\phi(z) = cz$, $c > 0$.

Soluzione.

Valore. $Q = 2/\gamma + \gamma/2 = 3/\sqrt{2}$ e $\gamma Q = 3$.

Cambiare la scala della regolarizzazione. Un cerchio di raggio ε diventa un cerchio di raggio $c\varepsilon$. Nel campo trasformato si aggiunge $Q \log c$. Il fattore esponenziale aggiuntivo è $c^{\gamma Q} = c^3$.

Contare tutti i fattori. La rinormalizzazione geometrica sul lato immagine contiene $(c\varepsilon)^{\gamma^2/2} = c\varepsilon$, e il Jacobiano è c^2. Il prodotto è c^3, in accordo. Dimenticare il fattore della regolarizzazione condurrebbe erroneamente a $Q = 2/\gamma$.

Esercizio 7.39: Aggiungere una costante al campo. Una superficie ha area quantistica A e lunghezza di bordo L. Quale costante bisogna aggiungere al campo per moltiplicare L per 5? Come cambia l'area?

Soluzione.

Pesi delle due misure. L'area contiene $e^{\gamma h}$ e il bordo $e^{\gamma h/2}$; aggiungendo c si moltiplicano rispettivamente per $e^{\gamma c}$ ed $e^{\gamma c/2}$.

Imporre il fattore del bordo. $e^{\gamma c/2} = 5$ implica $c = 2 \log 5/\gamma$.

Area. Il fattore dell'area è $e^{\gamma c} = 25$. La relazione quadratica fra i fattori non afferma che l'area casuale sia determinata dalla lunghezza: riguarda soltanto l'effetto dello stesso spostamento costante.

Esercizio 7.40: Covarianza raddoppiata al bordo. Una regolarizzazione di bordo ha varianza $2\log(1/\varepsilon) + O(1)$. Determinare la potenza di ε necessaria per rinormalizzare $e^{\gamma h_\varepsilon/2}$.

Soluzione.

Applicare la formula gaussiana. La sottrazione di Wick è metà del quadrato del coefficiente moltiplicata per la varianza: $\frac{1}{2}(\gamma/2)^2 \cdot 2\log(1/\varepsilon) = \frac{\gamma^2}{4}\log(1/\varepsilon)$.

Esponenziare il termine negativo. Il fattore è $\varepsilon^{\gamma^2/4}$. Il termine $O(1)$ nella varianza genera un fattore finito, non una nuova potenza.

Controllare l'errore frequente. Usare la covarianza del campo interno senza raddoppio darebbe $\varepsilon^{\gamma^2/8}$, errato per questa normalizzazione di bordo. Il simbolo del campo non basta: bisogna conoscere la convenzione della sua covarianza.

7.41. Esercizi svolti V: incollamento e spessore

Esercizio 7.41: Una densità di bordo positiva. Per $p(t) = 3/2 - 3t + 3t^2$ su $[0,1]$, verificare positività, normalizzazione e formula della funzione cumulativa.

Soluzione.

Completare il quadrato. $p(t) = 3(t-1/2)^2 + 3/4$, dunque $p \geq 3/4$ su tutto l'intervallo.

Integrare. $F(t) = 3t/2 - 3t^2/2 + t^3$, con $F(0) = 0$ e $F(1) = 1$. L'integrale della densità è pertanto uno.

Concludere sull'inversa. F è continua e strettamente crescente, quindi un omeomorfismo di $[0,1]$. La stima inferiore della derivata implica $|F(x) - F(y)| \geq (3/4)|x-y|$ e $\mathrm{Lip}(F^{-1}) \leq 4/3$. Questa garanzia è deterministica e non richiede una simulazione.

Esercizio 7.42: Quaranta bisezioni esatte. Descrivere un algoritmo razionale che racchiuda $F^{-1}(1/3)$ in un intervallo di ampiezza 2^{-40}.

Soluzione.

Invariante iniziale. Con $a_0 = 0$ e $b_0 = 1$, vale $F(a_0) \leq 1/3 \leq F(b_0)$.

Un passo. Si calcola $m = (a_j + b_j)/2$ esattamente. Se $F(m) < 1/3$, si sostituisce a_j con m; altrimenti si sostituisce b_j. Poiché F è crescente, l'invariante resta vero.

Arresto. L'ampiezza viene dimezzata a ogni passo: dopo 40 passi è $2^{-40} < 10^{-12}$. I coefficienti di F e tutti i punti sono razionali, perciò anche il confronto con $1/3$ è esatto. Il file `cap07_certificate_welding.json` conserva gli estremi e i valori razionali di F per un controllo autonomo.

Esercizio 7.43: Propagazione dell'errore in una cumulativa. Se $F' \geq 3/4$ e un'approssimazione $\widehat{x}$ soddisfa $|F(\widehat{x}) - q| \leq 10^{-6}$, maggiorare $|\widehat{x} - F^{-1}(q)|$.

Soluzione.

Punto esatto. Poniamo $x = F^{-1}(q)$, così $F(x) = q$.

Incremento minimo. Il teorema fondamentale del calcolo dà $|F(\widehat{x}) - F(x)| \geq (3/4)|\widehat{x} - x|$.

Invertire la disuguaglianza. $|\widehat{x} - x| \leq (4/3)10^{-6}$. Il residuo nell'equazione e l'errore sulla soluzione non sono uguali in generale: li collega la pendenza minima. Se la derivata si avvicinasse a zero, la stessa garanzia non sarebbe disponibile.

Esercizio 7.44: Conservazione della lunghezza e orientazione. Date cumulative crescenti F_1, F_2 di misure diffuse a supporto pieno e massa uno, dimostrare che $\psi = F_2^{-1} \circ F_1$ trasporta la prima misura nella seconda. Spiegare il ruolo dell'orientazione nell'incollamento di due dischi.

Soluzione.

Controllare gli intervalli iniziali. $\psi^{-1}([0,t]) = [0, F_1^{-1}(F_2(t))]$. La prima misura di questo insieme è $F_2(t)$, precisamente la seconda misura di $[0,t]$.

Estendere. Gli intervalli iniziali determinano una misura di probabilità su $[0,1]$: quindi $\psi_* \mu_1 = \mu_2$.

Incollare superfici orientate. La mappa crescente confronta le coordinate cumulative. Per incollare due bordi con le orientazioni indotte dai rispettivi dischi, si inverte l'orientazione di uno dei due. La conservazione della misura non prova ancora l'esistenza di mappe conformi che realizzino il welding: è il dato di identificazione, non tutta la soluzione analitica.

Esercizio 7.45: Perché una misura invariante per scala è infinita. Sia μ una misura non nulla su loop piani con diametro finito e positivo, invariante per dilatazioni. Mostrare che la sua massa totale non può essere finita.

Soluzione.

Dividere per scale. Gli insiemi $A_j = \{2^j \le \operatorname{diam}\eta < 2^{j+1}\}$ sono disgiunti e ricoprono lo spazio considerato, per $j \in \mathbb{Z}$.

Usare esattamente l'invarianza. La dilatazione 2^j manda A_0 in A_j, dunque tutte le masse $\mu(A_j)$ sono uguali.

Escludere entrambi i casi finiti. Se la massa comune è positiva, la somma su j è infinita. Se è zero, la massa totale è zero per additività numerabile, contrariamente all'ipotesi. Il ragionamento usa un'azione concreta sui diametri; la sola non compattezza di un gruppo non basterebbe.

Esercizio 7.46: Spessore di un cerchio decentrato. Per il cerchio $|z-a| = R$, con $|a| < R$, calcolare lo spessore rispetto a 0 e ∞. Valutare il caso $a = 3/5$, $R = 1$.

Soluzione.

Componente interna. $\operatorname{CR}(D, 0) = (R^2 - |a|^2)/R$.

Componente esterna invertita. Sotto $J(z) = 1/z$, l'esterno diventa un disco il cui raggio conforme visto da zero è $1/R$, come verificato nel prossimo esercizio.

Prodotto e logaritmo.

$$\vartheta = -\log\left(\frac{R^2 - |a|^2}{R^2}\right).$$

Per il caso richiesto è $-\log(16/25) = \log(25/16)$. Un cerchio rotondo non ha necessariamente spessore zero: lo ha quando è centrato rispetto ai punti marcati usati nella definizione.

Esercizio 7.47: Inversione dell'esterno di un disco. Derivare centro e raggio dell'immagine, sotto $w = 1/z$, della regione esterna a $|z-a| = R$, quando $|a| < R$.

Soluzione.

Trasformare la disuguaglianza. $|1/w - a| > R$ equivale a $1 - 2\operatorname{Re}(aw) + |a|^2|w|^2 > R^2|w|^2$. Posto $d = R^2 - |a|^2 > 0$, si ottiene $d|w|^2 + 2\operatorname{Re}(aw) < 1$.

Completare il quadrato. Il disco immagine ha centro $-\overline{a}/d$ e raggio R/d. Contiene zero perché $|a|/d < R/d$.

Raggio conforme. La formula per il disco dà

$$\frac{(R/d)^2 - (|a|/d)^2}{R/d} = \frac{1}{R}.$$

La coniugazione nel centro dipende dalla convenzione $1/z$: sostituire $1/\overline{z}$ cambierebbe l'orientazione e il centro.

Esercizio 7.48: Soglia dei momenti esponenziali. La formula ACSW importata nel capitolo ha soglia $\lambda_c = 1 - \kappa/8$. Calcolarla per $\kappa = 3$ e 6, e verificare che coincida col primo tasso r_1 della serie.

Soluzione.

Due valori. Per $\kappa = 3$, $\lambda_c = 5/8$; per $\kappa = 6$, $\lambda_c = 1/4$.

Primo tasso. Con $a = 1 - \kappa/4$ e $b = \kappa/2$,

$$r_1 = \frac{1 - a^2}{b} = \frac{\kappa/2 - \kappa^2/16}{\kappa/2} = 1 - \frac{\kappa}{8}.$$

Interpretare la divergenza. Un'esponenziale di tasso r_1 ha momento $\mathbb{E}e^{\lambda E_1} = r_1/(r_1 - \lambda)$ solo per $\lambda < r_1$. Poiché la somma totale è almeno E_1, nessun prolungamento meromorfo della formula oltre il polo può essere interpretato come attesa finita.

Esercizio 7.49: Normalizzazione della formula dei momenti. Controllare il valore in $\lambda = 0$ di

$$M(\lambda) = \frac{\sin(\pi a)}{\pi a} \frac{\pi\sqrt{a^2 + b\lambda}}{\sin(\pi\sqrt{a^2 + b\lambda})}, \quad |a| < 1.$$

Trattare anche $a = 0$.

Soluzione.

Caso $a \neq 0$. La funzione $z \mapsto \sin(\pi z)/(\pi z)$ è pari. Quindi il secondo fattore in zero è l'inverso del primo, anche quando $a < 0$ e la radice principale restituisce $|a|$.

Singolarità eliminabile. Per $a = 0$, il primo fattore è interpretato tramite

$$\lim_{z \to 0} \frac{\sin(\pi z)}{\pi z} = 1.$$

Anche il secondo ha limite uno in $\lambda = 0$.

Risultato. $M(0) = 1$, necessario per una trasformata di probabilità. Il controllo non prova positività o esistenza della legge per una funzione arbitraria: qui queste provengono dal teorema importato o dalla successiva rappresentazione in esponenziali.

Esercizio 7.50: Tassi razionali per $\kappa = 3$. Calcolare r_1, r_2, r_3 e il valore atteso della somma dei primi tre esponenziali indipendenti.

Soluzione.

Parametri. $a = 1/4$, $b = 3/2$, quindi $r_n = (n^2 - 1/16)/(3/2) = (16n^2 - 1)/24$.

Sostituzioni. $r_1 = 5/8$, $r_2 = 21/8$, $r_3 = 143/24$. Le medie sono $8/5$, $8/21$ e $24/143$.

Sommare con denominatori esatti. La media parziale vale $8/5 + 8/21 + 24/143 = 32264/15015$.

Controllo. Tutti i tassi sono positivi e crescenti. La media parziale è una minorazione della media della serie infinita, non una valutazione completa senza resto.

7.42. Esercizi svolti VI: momenti, KPZ e controlli algebrici

Esercizio 7.51: I primi due momenti per $\kappa = 4$. Dalla rappresentazione in esponenziali di tasso $n^2/2$, calcolare media, varianza e momento secondo dello spessore.

Soluzione.

Momenti di un termine. Un'esponenziale di tasso r ha media $1/r$ e varianza $1/r^2$. Qui sono $2/n^2$ e $4/n^4$.

Somma indipendente. Le serie convergenti danno $\mathbb{E}\vartheta = 2\zeta(2) = \pi^2/3$ e $\operatorname{Var}\vartheta = 4\zeta(4) = 2\pi^4/45$.

Momento secondo. $\mathbb{E}\vartheta^2 = \operatorname{Var}\vartheta + (\mathbb{E}\vartheta)^2 = 2\pi^4/45 + \pi^4/9 = 7\pi^4/45$. Le identità per $\zeta(2)$ e $\zeta(4)$ sono dedotte dal prodotto del seno nella sezione 7.29. L'applicazione allo spessore resta condizionata alla formula ACSW.

Esercizio 7.52: Certificare il resto dopo 256 termini. Per $R_M = \sum_{n>M} E_n$ e $\kappa = 4$, ottenere limiti razionali per media e varianza quando $M = 256$.

Soluzione.

Confronti integrali. Poiché x^{-2} e x^{-4} sono decrescenti, $\sum_{n>M} n^{-2} \le \int_M^\infty x^{-2}\,\mathrm{d}x = 1/M$ e $\sum_{n>M} n^{-4} \le 1/(3M^3)$.

Inserire i coefficienti. $\mathbb{E}R_M \le 2/M$ e $\operatorname{Var} R_M \le 4/(3M^3)$.

Valori esatti. Per $256^3 = 16777216$,

$$\mathbb{E}R_{256} \le \frac{1}{128}, \qquad \operatorname{Var} R_{256} \le \frac{1}{12582912}.$$

Il secondo è un limite della varianza, non del momento secondo: quest'ultimo include anche il quadrato della media.

Esercizio 7.53: Errore debole di troncamento. Sia f una funzione 1-Lipschitz sulla semiretta. Quanti termini garantiscono un errore al più 10^{-3} nell'attesa $\mathbb{E}f(\vartheta)$ per $\kappa = 4$?

Soluzione.

Accoppiare naturalmente. Usiamo gli stessi esponenziali per $S_M = \sum_{n\le M} E_n$ e per $\vartheta = S_M + R_M$.

Applicare Lipschitz. $|f(\vartheta) - f(S_M)| \le R_M$. L'attesa del resto è finita e controlla la differenza delle attese: $|\mathbb{E}f(\vartheta) - \mathbb{E}f(S_M)| \le 2/M$.

Scegliere M. Basta $M \ge 2000$. Non si è ancora controllato l'errore di una media Monte Carlo usata per approssimare $\mathbb{E}f(S_M)$: troncamento e campionamento sono due fonti d'errore separate. Per una funzione L-Lipschitz il limite diventa $2L/M$.

Esercizio 7.54: Una probabilità di errore dalla sola media. Usare il certificato con $M = 256$ per maggiorare $\mathbb{P}(R_{256} > 1/10)$, senza supporre una legge approssimata del resto.

Soluzione.

Positività. R_{256} è somma di variabili positive, quindi Markov è applicabile direttamente.

Soglia. $\mathbb{P}(R_{256} > 1/10) \le 10\mathbb{E}R_{256} \le 10/128 = 5/64$.

Leggere correttamente la garanzia. Il limite è circa 0.078125. Non significa che il resto sia sempre inferiore a 0.1: le esponenziali non sono limitate. Il risultato è valido per il modello di serie assunto e non misura l'errore di una mappa numerica di Loewner.

Esercizio 7.55: Trasformata di un tempo di passaggio. Un browniano con deriva $a = 2$ deve raggiungere $L = 3$. Calcolare $\mathbb{E}e^{-T_3}$, $\mathbb{E}T_3$ e $\operatorname{Var} T_3$.

Soluzione.

Radice dell'equazione del generatore. Per $s = 1$, $r^2/2 + 2r = 1$ ha radice non negativa $r = \sqrt{6} - 2$.

Trasformata. La martingala arrestata della sezione 7.31 dà $\mathbb{E}e^{-T_3} = e^{-3(\sqrt{6}-2)}$.

Momenti. $\mathbb{E}T_3 = L/a = 3/2$ e $\operatorname{Var} T_3 = L/a^3 = 3/8$. Jensen implica $\mathbb{E}e^{-T_3} \ge e^{-3/2}$, con disuguaglianza stretta perché il tempo è non degenere. La formula esplicita soddisfa questo controllo.

Esercizio 7.56: Una soluzione razionale di KPZ. Per $\gamma^2 = 8/3$ e $x = 1/3$, risolvere $x = (\gamma^2/4)\Delta^2 + (1 - \gamma^2/4)\Delta$.

Soluzione.

Eliminare i denominatori. L'equazione diventa $1 = 2\Delta^2 + \Delta$.

Fattorizzare. $2\Delta^2 + \Delta - 1 = (2\Delta - 1)(\Delta + 1)$. Le due radici sono $1/2$ e -1.

Scegliere l'esponente. La radice non negativa è $\Delta = 1/2$. La scelta non è convenzionale: nel modello di primo passaggio l'attesa decresce come una potenza non negativa della scala. Il risultato è un calcolo nella relazione KPZ; l'applicabilità a un insieme casuale concreto richiede le ipotesi del teorema geometrico.

Esercizio 7.57: Dimensione o esponente?. Una convenzione assegna a un insieme piano l'esponente euclideo $x = (2 - d)/2$. Per $d = 4/3$ e $\gamma^2 = 8/3$, trovare x e Δ. Spiegare l'errore nell'inserire d al posto di x.

Soluzione.

Convertire. $x = (2 - 4/3)/2 = 1/3$.

Applicare l'esercizio precedente. La radice quantistica è $\Delta = 1/2$.

Controllo delle convenzioni. Inserire $d = 4/3$ nel lato sinistro significherebbe risolvere un'equazione diversa. La formula del capitolo usa esponenti di probabilità di intersezione, non direttamente tutte le nozioni di dimensione. L'associazione $d = 4/3$ a un modello, e la validità del passaggio dall'esponente a una dimensione, sono questioni da giustificare separatamente.

Esercizio 7.58: Vettore nullo di Virasoro a $\kappa = 3$. Calcolare h, c e la matrice di Gram di livello due. Verificare che $(-2, 3/2)^T$ sia nel suo nucleo.

Soluzione.

Parametri. $h = (6-3)/(2\cdot 3) = 1/2$ e $c = (9-8)(6-3)/(2\cdot 3) = 1/2$.

Matrice.

$$G_2 = \begin{pmatrix} 4h + c/2 & 6h \\ 6h & 4h(2h+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Prodotto esatto. La prima componente è $-9/2 + 9/2 = 0$; la seconda $-6 + 6 = 0$. Anche il determinante $9 - 9 = 0$ conferma la singolarità. Questo calcolo algebrico non costruisce da solo una rappresentazione infinita dell'algebra, né prova l'unitarietà per ogni κ.

Esercizio 7.59: Dualità della carica centrale. Verificare $c(\kappa) = c(16/\kappa)$ per $\kappa > 0$ e applicare il risultato a $\kappa = 3$.

Soluzione.

Espandere.

$$c(\kappa) = \frac{(3\kappa - 8)(6-\kappa)}{2\kappa} = 13 - \frac{3}{2}\kappa - \frac{24}{\kappa}.$$

Sostituire il duale. $c(16/\kappa) = 13 - 24/\kappa - (3/2)\kappa$, la stessa espressione.

Caso particolare. Il duale di 3 è $16/3$; entrambi hanno $c = 1/2$. La coincidenza della carica non implica identità delle curve: un parametro appartiene al regime semplice e l'altro al regime non semplice. Il dato conforme comune non annulla la distinzione geometrica.

Esercizio 7.60: Integrare il modo costante. Valutare $\int_{\mathbb{R}} e^{2c - 3e^c}\,\mathrm{d}c$ e spiegare quale parte di un calcolo di LCFT questo esempio non contiene.

Soluzione.

Cambio di variabile. Con $u = e^c$, $\mathrm{d}c = \mathrm{d}u/u$, l'integrale diventa $\int_0^\infty u e^{-3u}\,\mathrm{d}u$.

Gamma. Ponendo $v = 3u$ si ottiene $3^{-2}\int_0^\infty v e^{-v}\,\mathrm{d}v = \Gamma(2)/9 = 1/9$. La convergenza vicino a zero e all'infinito è immediata nella nuova variabile.

Separare i livelli della teoria. Abbiamo integrato una sola variabile reale. Non sono stati integrati i modi non costanti di un campo, né le singolarità delle inserzioni o una funzione di correlazione completa. La formula FZZ importata nel capitolo non si riduce a questo solo esercizio, anche se gli integrali di Gamma ne chiariscono una componente strutturale.

7.43. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 7.61: Un ponte browniano di durata due. *Livello:* base. Sia $\beta_t = W_t - (t/2)W_2$ il ponte della Proposizione 7.2 con $T = 2$.

(a) Calcolare $\operatorname{Var}\beta_{1/2}$, $\operatorname{Var}\beta_1$ e $\operatorname{Cov}(\beta_{1/2}, \beta_1)$.

(b) Calcolare la correlazione fra $\beta_{1/2}$ e β_1 e confrontarla con quella dell'Esempio 7.2 ($T = 1$).

Esercizio 7.62: Uscita dal disco: angolo e tempo. *Livello:* base. Un browniano piano parte da $z = 3/5$ nel disco unitario.

(a) Con il nucleo del Teorema 7.4 calcolare la probabilità che esca nel semicerchio destro $|\Theta| < \pi/2$. (Suggerimento: la sostituzione $v = \tan(\theta/2)$ come nell'Esempio 7.8.)

(b) Quanto vale la stessa probabilità se $z = -3/5$?

(c) Per il disco D_2 e il punto $|z| = 1$ calcolare il tempo medio d'uscita (Proposizione 7.4).

Esercizio 7.63: Una fessura verticale e due raggi conformi. *Livello:* base. Si usi la Proposizione 7.7 con guida $U_t = 0$ e $t = 4$.

(a) Qual è l'altezza della fessura e quanto vale la capacità $2t$?

(b) Calcolare $g_t(5i)$ scegliendo il ramo asintotico a z e verificare che $z(g_t(z) - z) \to 2t$ per $z \to \infty$.

(c) Per $D_1 = D(\tfrac12, \tfrac12) \subset D_2 = D(0,1)$ e $z = \tfrac14$ calcolare i raggi conformi e verificare la Proposizione 7.6.

Esercizio 7.64: Un campo gaussiano e una zuppa di loop sul triangolo. *Livello:* medio. Sul grafo completo K_3 si ponga $A = 4I - C$, con C la matrice di adiacenza, e $P = C/4$.

(a) Calcolare A^{-1}, $\det A$ e la correlazione fra due vertici del campo gaussiano di covarianza A^{-1}.

(b) Condizionando a $\phi_3 = 1$, determinare media e covarianza di (ϕ_1, ϕ_2) con la Proposizione 7.14.

(c) Calcolare la massa totale dei loop $-\log\det(I - P)$ (Teorema 7.5) e confrontarla con i primi termini della serie $\sum_n \operatorname{tr} P^n/n$.

(d) Calcolare $\mathbb{E}e^{-tL_0}$ per intensità $\alpha = 1$ e $\alpha = \tfrac12$ e il valore di $\mathbb{E}L_0$ (Teorema 7.6).

Esercizio 7.65: Secondo momento di una misura di caos moltiplicativo. *Livello:* medio. Sia $\beta^2 = \tfrac14$ e M_N la misura del Teorema 7.7. Dalla formula del secondo momento, $\mathbb{E}[M_N(\mathbb{T})^2] = \int_{\mathbb{T}} e^{\beta^2 K_N(t)} m(\mathrm{d}t)$ con $K_N(t) = \sum_{n \le N} \cos(nt)/n$.

(a) Per $N = 1$ sviluppare $e^{\beta^2 \cos t}$ in serie e ricavare $\mathbb{E}[M_1(\mathbb{T})^2] = \sum_{k \ge 0} \beta^{4k}/(4^k (k!)^2)$; calcolare i primi tre termini.

(b) Calcolare $\operatorname{Var} M_1(\mathbb{T})$ e, con una quadratura, $\mathbb{E}[M_N(\mathbb{T})^2]$ per $N = 2$ e $N = 3$. Che cosa osservate al crescere di N?

(c) Perché $\mathbb{E}M_N(\mathbb{T}) = 1$ per ogni N?

Esercizio 7.66: Due verifiche finite: KPZ e Virasoro. *Livello:* avanzato.

(a) Per $\gamma^2 = 2$ e $x = \tfrac12$ risolvere la quadratica KPZ (Proposizione 7.26) e scegliere la radice ammissibile.

(b) Verificare il risultato con la formula $\Delta = (\sqrt{a^2 + 4x} - a)/\gamma$, $a = 2/\gamma - \gamma/2$, e con l'espressione stabile $\Delta = 2x/\big((1-c) + \sqrt{(1-c)^2 + 4cx}\big)$, $c = \gamma^2/4$.

(c) Per $\kappa = 8/3$ calcolare h, c e la matrice G_2 (Proposizione 7.27) e verificare che $(-2, \kappa/2)^{\mathsf T}$ sta nel suo nucleo.

(d) Ripetere (c) per $\kappa = 4$.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

7.61. (a) La covarianza è $\min(s,t) - st/2$: $\operatorname{Var}\beta_{1/2} = \frac12 - \frac18 = \frac38$, $\operatorname{Var}\beta_1 = 1 - \frac12 = \frac12$, $\operatorname{Cov}(\beta_{1/2},\beta_1) = \frac12 - \frac14 = \frac14$. (b) La correlazione è $\frac14/\sqrt{\frac38\cdot\frac12} = \frac{1}{\sqrt3} \approx 0{,}577$: la stessa dell'esempio con $T=1$, perché le tre grandezze scalano con T allo stesso modo (scala browniana). Una simulazione con $4\cdot10^5$ campioni dà 0,375, 0,498, 0,2497 e correlazione 0,578.

7.62. (a) Per $z=r$ reale, $P(|\Theta|<\pi/2) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}\,d\theta = \frac{2}{\pi}\arctan\frac{1+r}{1-r}$. Per $r=\frac35$: $\frac{1+r}{1-r}=4$ e la probabilità è $\frac{2}{\pi}\arctan 4 \approx 0{,}8440$ (per $r=\frac12$ si ritrova $\frac{2}{\pi}\arctan 3$ dell'esempio). (b) Per simmetria $1-0{,}8440 = 0{,}1560$. (c) $(R^2-|z|^2)/2 = (4-1)/2 = \frac32$. (Controlli per simulazione: 0,841 e 1,55.)

7.63. (a) L'altezza è $2\sqrt{t}=4$, la capacità $2t=8$. (b) $g_t(z) = z\sqrt{1+16/z^2}$, quindi $g_t(5i) = 5i\sqrt{1-16/25} = 5i\cdot\frac35 = 3i$. Sviluppando, $g_t(z) = z + 8/z - 32/z^3 + \cdots$, perciò $z(g_t(z)-z)\to 8 = 2t$. (Al tempo $t=4$ la punta $4i$ ha immagine $g_t(4i)=0=U_t$.) (c) $\mathrm{CR}(D(a,R),z) = (R^2-|z-a|^2)/R$: $\mathrm{CR}(D_1,\frac14) = \frac{1/4-1/16}{1/2} = \frac38$ e $\mathrm{CR}(D_2,\frac14) = \frac{1-1/16}{1} = \frac{15}{16}$, quindi $\frac38 \le \frac{15}{16}$.

7.64. (a) $A^{-1} = \frac15 I + \frac{1}{10}J$ (J matrice di tutti uno), cioè diagonale $\frac{3}{10}$ e fuori diagonale $\frac{1}{10}$; $\det A = 50$ (autovalori $2,5,5$); correlazione $\frac{1}{10}/\frac{3}{10} = \frac13$. (b) Con $I=\{1,2\}$, $J=\{3\}$: $A_{II}^{-1} = \frac{1}{15}\begin{pmatrix}4&1\\1&4\end{pmatrix}$, $A_{IJ} = (-1,-1)^{\mathsf T}$, media $-A_{II}^{-1}A_{IJ}\phi_3 = \frac13(1,1)^{\mathsf T}$ e covarianza $\frac{1}{15}\begin{pmatrix}4&1\\1&4\end{pmatrix}$ (coerente con il calcolo di Schur sulla covarianza A^{-1}). (c) $\det(I-P) = \det A/4^3 = \frac{25}{32}$, massa $\log\frac{32}{25} \approx 0{,}2469$; i termini $\operatorname{tr}P^n/n$ valgono $0, \frac{3}{16}, \frac{1}{32}, \frac{9}{512}, \ldots$, con somma parziale 0,21875 dopo tre termini e somma totale 0,2469 (controllata con 200 termini). (d) $\det(A+tE_{00}) = 50+15t = 50(1+\frac{3t}{10})$, quindi $\mathbb{E}e^{-tL_0} = (1+\frac{3t}{10})^{-\alpha}$: per $\alpha=1$ vale $(1+0{,}3t)^{-1}$, per $\alpha=\frac12$ vale $(1+0{,}3t)^{-1/2}$. La media è $\alpha\cdot\frac{3}{10}$: $\mathbb{E}L_0 = \frac{3}{10}$ per $\alpha=1$ e $\frac{3}{20}$ per $\alpha=\frac12$.

7.65. (a) La media di $\cos^{2k}t$ è $\binom{2k}{k}4^{-k}$ e quelle dispari sono nulle, quindi $\mathbb{E}e^{a\cos t} = \sum_k \frac{a^{2k}}{(2k)!}\binom{2k}{k}4^{-k} = \sum_k \frac{a^{2k}}{4^k(k!)^2}$ con $a=\beta^2=\frac14$. I primi termini sono 1, $\frac{1}{64} = 0{,}015625$, $\frac{1}{16384} \approx 6{,}10\cdot10^{-5}$, $\approx 1{,}06\cdot10^{-7}$: somma $\approx 1{,}015686$. (b) $\operatorname{Var}M_1(\mathbb{T}) \approx 0{,}015686$. Per quadratura: $\mathbb{E}[M_2(\mathbb{T})^2] \approx 1{,}020641$, $\mathbb{E}[M_3(\mathbb{T})^2] \approx 1{,}023120$ (e $\approx 1{,}0308$ per $N=50$): la varianza cresce con N ma resta limitata, come richiede il teorema per $\beta^2<1$. Una simulazione per $N=2$ ($2\cdot10^5$ campioni) dà $\mathbb{E}M_2 = 1{,}0001$ e $\mathbb{E}M_2^2 = 1{,}0206$. (c) Perché $\mathbb{E}e^{\beta X_N - \beta^2 H_N/2} = 1$ per una gaussiana centrata di varianza H_N (si veda anche l'Esempio 7.22).

7.66. (a) Con $c=\gamma^2/4=\frac12$ la quadratica è $\frac12\Delta^2+\frac12\Delta=\frac12$, cioè $\Delta^2+\Delta-1=0$, con radici $\frac{-1\pm\sqrt5}{2}$; l'unica in $[0,1]$ è $\Delta = \frac{\sqrt5-1}{2} \approx 0{,}6180$. (b) $a=\sqrt2-\frac{\sqrt2}{2}=\frac{\sqrt2}{2}$; $\sqrt{a^2+4x} = \sqrt{\frac12+2} = \sqrt{\frac52} \approx 1{,}5811$ e $\Delta = (1{,}5811-0{,}7071)/1{,}4142 = 0{,}6180$. Con la forma stabile: $\Delta = \frac{1}{\frac12+\sqrt{\frac14+1}} = \frac{1}{\frac12+\frac{\sqrt5}{2}} = \frac{2}{1+\sqrt5} = \frac{\sqrt5-1}{2}$. (c) Per $\kappa=\frac83$: $h=\frac{6-\kappa}{2\kappa}=\frac58$, $c=0$; $G_2 = \begin{pmatrix}5/2 & 15/4\\ 15/4 & 45/8\end{pmatrix}$ ha determinante $\frac{225}{16}-\frac{225}{16}=0$ e $G_2(-2,\frac43)^{\mathsf T} = (-5+5, -\frac{15}{2}+\frac{15}{2})^{\mathsf T} = 0$. (d) Per $\kappa=4$: $h=\frac14$, $c=1$, $G_2 = \begin{pmatrix}3/2 & 3/2\\ 3/2 & 3/2\end{pmatrix}$, singolare, con $G_2(-2,2)^{\mathsf T}=0$. (In entrambi i casi valgono $-6+\kappa(2h+1)=0$ e $-8h-c+3\kappa h=0$, le due cancellazioni della Proposizione 7.28.)

7.44. Quiz di autovalutazione

Le risposte non richiedono soltanto ricordare un nome: occorre riconoscere il livello logico dell'enunciato e le convenzioni.

Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Qual è l'orologio comune nell'invarianza conforme? Per ϕ conforme e B piano, scegliere fra $\int_0^t |\phi'(B_s)|\,\mathrm{d}s$ e $\int_0^t |\phi'(B_s)|^2\,\mathrm{d}s$.

Q2. Quando la traccia SLE smette di essere semplice? La soglia è $\kappa = 4$ o $\kappa = 8$?

Q3. Un'intensità determina tutta una collezione casuale?

Q4. La non compattezza di un gruppo esclude sempre una probabilità invariante?

Q5. Il GFF è una funzione casuale continua?

Q6. Quale regime di GMC è dimostrato direttamente?

Q7. Qual è il coefficiente del cambio di coordinate LQG?

Q8. Un welding per lunghezze uguali implica sempre indipendenza fra curva e superficie?

Q9. I controlli razionali della coda provano la formula ACSW?

Q10. La radice dell'equazione KPZ dimostra un teorema per qualunque insieme casuale?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. Il secondo. Le variazioni quadratiche delle due componenti sono uguali a questo integrale e la covariazione è zero. Si usa il cambio di tempo vettoriale e la caratterizzazione di Lévy: due cambi di tempo scalari non coordinati non bastano.
Q2. La traccia è semplice per $0 < \kappa \leq 4$; tra 4 e 8 può toccarsi e inghiottire regioni, mentre per $\kappa \geq 8$ è riempitiva. Sono teoremi esterni riportati nella sezione 7.10. Avere dimensione due non è, da solo, la definizione di riempire lo spazio.
Q3. No. L'intensità controlla il numero medio in ogni insieme misurabile, ma non le correlazioni. Due ensemble finiti con la stessa intensità e leggi diverse sono costruiti nell'esercizio 7.20. L'identificazione CLE–SLE dell'intensità non trasforma una CLE in una zuppa di Poisson di loop SLE indipendenti.
Q4. No: un punto fisso può portare una massa invariante. Per i loop non degeneri il capitolo usa una partizione in classi di diametro e l'azione concreta delle dilatazioni. Il contenuto dell'azione conta, non soltanto il nome del gruppo.
Q5. Non nella costruzione bidimensionale considerata. È una distribuzione casuale; medie e accoppiamenti con funzioni test sono definiti, mentre $h(z)$ non è una normale variabile puntuale. L'esponenziale richiede regolarizzazione e rinormalizzazione, non la sostituzione ingenua di un valore.
Q6. Per il modello sul cerchio con covarianza singolare $-\log|e^{\mathrm{i}\theta} - e^{\mathrm{i}\varphi}|$, il capitolo sviluppa il regime $\beta^2 < 1$ mediante il secondo momento. Non confonde questa soglia con quella completa subcritica. La misura geometrica LQG piana e la misura di bordo hanno inoltre normalizzazioni diverse.
Q7. $Q = 2/\gamma + \gamma/2$ per le convenzioni adottate. Il termine $2/\gamma$ proviene dal Jacobiano dell'area e il termine $\gamma/2$ dal cambio della scala del cutoff. La rinormalizzazione con l'intera varianza di Wick può aggiungere un fattore di parte regolare: non va confusa con la sola potenza di ε.

Q8. No. Le identità della letteratura specificano la legge congiunta, i pesi e l'integrazione sulla lunghezza. Condizionare una variabile legata alla curva e alla superficie può distruggere l'indipendenza. La cucitura delle cumulative è soltanto il dato di bordo deterministico.
Q9. No. La formula dei momenti è un ingresso esterno. Da essa, con il prodotto del seno, si deduce una somma di esponenziali; i limiti razionali certificano il troncamento di questa somma. La dipendenza dall'ingresso moderno rimane esplicita.
Q10. No. Il calcolo algebrico e il modello di primo passaggio sono sviluppati. Il teorema geometrico richiede la corretta definizione degli esponenti e, nella formulazione citata, l'indipendenza dell'insieme dal campo. Applicare la formula a una dimensione senza conversione o a un insieme accoppiato senza giustificazione cambia la questione matematica.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.7 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.7 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] S. Rohde e O. Schramm, «Basic properties of SLE», *Annals of Mathematics* 161 (2005), pp. 883–924. arXiv:math/0106036. Versione arXiv 3.

[2] V. Beffara, «The dimension of the SLE curves», *The Annals of Probability* 36(4) (2008), pp. 1421–1452. DOI 10.1214/07-AOP364. arXiv:math/0211322.

[3] O. Schramm, «Scaling limits of loop-erased random walks and uniform spanning trees», *Israel Journal of Mathematics* 118 (2000), pp. 221–288. arXiv:math/9904022.

[4] O. Schramm, «A percolation formula», *Electronic Communications in Probability* 6 (2001), pp. 115–120. arXiv:math/0107096. Versione arXiv 2.

[5] Y. Le Jan, «Markov loops, determinants and Gaussian fields», 2007. arXiv:math/0612112. Versione 4.

[6] S. Sheffield, «Gaussian free fields for mathematicians», 2006. arXiv:math/0312099. Versione 3.

[7] R. Rhodes e V. Vargas, «Gaussian multiplicative chaos and applications: a review», *Probability Surveys* 11 (2014), pp. 315–392. DOI 10.1214/13-PS218. arXiv:1305.6221.

[8] G. Remy, «The Fyodorov–Bouchaud formula and Liouville conformal field theory», *Duke Mathematical Journal* 169(1) (2020), pp. 177–211. arXiv:1710.06897.

[9] B. Duplantier e S. Sheffield, «Liouville quantum gravity and KPZ», 2008. arXiv:0808.1560.

[10] K. Astala, P. Jones, A. Kupiainen e E. Saksman, «Random conformal weldings», 2009. arXiv:0909.1003.

[11] G. F. Lawler e W. Werner, «The Brownian loop soup», *Probability Theory and Related Fields* 128 (2004), pp. 565–588. arXiv:math/0304419.

[12] D. Zhan, «SLE loop measures», 2017. arXiv:1702.08026. Versione 4.

[13] G. Baverez e A. Jego, «The CFT of SLE loop measures and the Kontsevich–Suhov conjecture», arXiv:2407.09080. Versione 2 del 25 settembre 2024, letta nell'abstract

(campo $\kappa \in (0,4]$); esiste una versione 3 del 31 luglio 2026, il cui testo non è stato riesaminato.

[14] W. Werner, «The conformally invariant measure on self-avoiding loops», *Journal of the American Mathematical Society* 21 (2008), pp. 137–169. arXiv:math/0511605. Versione arXiv 3.

[15] M. Ang, G. Cai, X. Sun e B. Wu, «SLE loop measure and Liouville quantum gravity», 27 dicembre 2024. arXiv:2409.16547. Versione 2.

[16] S. Sheffield e W. Werner, «Conformal loop ensembles: the Markovian characterization and the loop-soup construction», *Annals of Mathematics* 176(3) (2012), pp. 1827–1917. arXiv:1006.2374. Versione arXiv 3.

[17] M. Ang, N. Holden e X. Sun, «The SLE loop via conformal welding of quantum disks», *Electronic Journal of Probability* 28 (2023), pp. 1–20. DOI `10.1214/23-EJP914`. arXiv:2205.05074.

[18] M. Ang, «Liouville conformal field theory and the quantum zipper», *The Annals of Probability* 53(6) (2025), pp. 2054–2098. DOI `10.1214/24-AOP1726`. arXiv:2301.13200.

[19] B. Duplantier, J. Miller e S. Sheffield, «Liouville quantum gravity as a mating of trees», 2014. arXiv:1409.7055.

[20] S. Sheffield, «Conformal weldings of random surfaces: SLE and the quantum gravity zipper», 2015. arXiv:1012.4797. Versione 2.

[21] M. Ang, G. Remy e X. Sun, «FZZ formula of boundary Liouville CFT via conformal welding», *Journal of the European Mathematical Society* 27(3) (2025), pp. 1209–1266. DOI `10.4171/JEMS/1391`. arXiv:2104.09478.

CAPITOLO 8

Superfici iperboliche casuali e gap spettrale

INFO

Scopo. Capire, con dimostrazioni complete dove possibile, che cosa significa e che cosa non significa «il primo autovalore di una superficie iperbolica casuale tende a 1/4». Argomenti: disco e semipiano, distanza, curvatura, lunghezza di traslazione, decomposizione in pantaloni e parametri di Fenchel–Nielsen, collari, energia conforme, Rayleigh e min–max, disuguaglianza di Cheeger (con la parte positiva e con la mediana), verso di Buser, disuguaglianza di Hardy e ottimalità della costante 1/4, calore e risolvente, legge di Weyl e quantificatori, misura di Weil–Petersson e formula di integrazione, primo e secondo momento, formula di traccia di Selberg, rivelatori positivi, ricoprimenti e spettro nuovo, dizionario sui grafi (Cheeger discreto, albero regolare, Ramanujan, mescolamento, identità di Bass), certificati razionali, Galerkin, funzione di Green, cuspide.
Prerequisiti. Geometria riemanniana di base in dimensione due, spazi di Sobolev H^1 e teorema spettrale per operatori compatti autoaggiunti, probabilità elementare, serie di Fourier (Capitolo 1) e analisi complessa sul disco.
Dipendenze. Il capitolo riprende dal Capitolo 6 l'idea che lo spettro del laplaciano si legga dalla minimizzazione del quoziente di Rayleigh. I teoremi di Anantharaman–Monk, di Hide–Macera–Thomas, di Hide–Magee, di Mirzakhani, di Mirzakhani–Petri, la formula di Selberg, il lemma del collare e la disuguaglianza di Buser sono risultati esterni, riportati con ipotesi e fonte e non dimostrati; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

8.1. Il percorso e le convenzioni

Il cerchio compare in questo capitolo in tre modi distinti: come bordo ideale del disco di Poincaré, come geodetica chiusa su una superficie e come curva di livello nell'argomento isoperimetrico. Nessuno di questi cerchi è necessariamente una circonferenza metrica di raggio costante sulla superficie quoziente.

Fissiamo la curvatura a -1. Il laplaciano è l'operatore non negativo $L = -\operatorname{div}\nabla$. Per una superficie chiusa, connessa e orientata X,

$$0 = \lambda_0(X) < \lambda_1(X) \le \lambda_2(X) \le \cdots, \qquad A_X = \operatorname{area}(X).$$

Gli autovalori sono ripetuti con molteplicità. La costante appartiene all'autospazio di 0 e viene rimossa quando si parla di gap. Sul piano iperbolico, invece, la costante non appartiene a L^2: la base dello spettro non è un autovalore nullo nascosto.

Definizione 8.1: Tre livelli di quantificazione. Per una proprietà E_g di superfici di genere g, scrivere $\mathbb{P}_g(E_g) \to 1$ significa che la probabilità dell'insieme complementare tende a zero al crescere del genere. Non significa che E_g valga su ogni superficie, che sia vera per ogni g oltre una soglia esplicita, o che una sequenza scelta a piacere la soddisfi.

Esempio 8.1: Un limite e un tasso sono dati diversi. Le successioni $1-1/\log(g+2)$ e $1-g^{-1/10}$ tendono entrambe a uno. La prima converge più lentamente di ogni potenza inversa. Anche sapere che la soglia spettrale è $1/4-Cg^{-b}$ non fornisce, da solo, un tasso per la probabilità dell'evento eccezionale. I due errori devono essere registrati separatamente.

La base geometrica può essere affiancata alle lezioni di Martelli [1]; il quadro spettrale e i due modelli casuali sono confrontati nelle fonti [8, 9]. Le dimostrazioni che seguono ricostruiscono i calcoli nel sistema di notazione qui fissato.

8.2. Dal disco al semipiano: metrica e curvatura

Sul disco $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$ e sul semipiano $\mathbb{H}=\{x+\mathrm{i}y:\ y>0\}$ usiamo

$$\mathrm{d}s^2_{\mathbb{D}}=\frac{4|\,\mathrm{d}z|^2}{(1-|z|^2)^2},\qquad \mathrm{d}s^2_{\mathbb{H}}=\frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}{y^2}.$$

La mappa $\mathcal{C}(z)=\mathrm{i}(1+z)/(1-z)$ soddisfa

$$\operatorname{Im}\mathcal{C}(z)=\frac{1-|z|^2}{|1-z|^2},\qquad |\mathcal{C}'(z)|=\frac{2}{|1-z|^2}.$$

Sostituendo, $|\mathcal{C}'(z)|/\operatorname{Im}\mathcal{C}(z)=2/(1-|z|^2)$: le due metriche sono isometriche, non soltanto conformemente equivalenti.

Proposizione 8.1: Calcolo della curvatura. *La metrica $e^{2u}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$ ha curvatura $K=-e^{-2u}(u_{xx}+u_{yy})$. Per $u=-\log y$ risulta $K=-1$.*

Dimostrazione. I coefficienti di Christoffel della metrica conforme sono $\Gamma^k_{ij}=\delta_{jk}u_i+\delta_{ik}u_j-\delta_{ij}u_k$. Inserendoli nella definizione del tensore di curvatura, i termini quadratici si cancellano e $R_{1212}=-e^{2u}(u_{xx}+u_{yy})$. Dividendo per $\det g=e^{4u}$ si ottiene la formula. Nel semipiano $u_{xx}=0$, $u_{yy}=1/y^2$ ed $e^{-2u}=y^2$. $\square$

Per $z=re^{\mathrm{i}\theta}$, una curva radiale da 0 a r ha lunghezza

$$R=\int_0^r\frac{2\,\mathrm{d}s}{1-s^2}=\log\frac{1+r}{1-r},\qquad r=\tanh(R/2).$$

Ogni altra curva da 0 allo stesso punto ha lunghezza almeno questa, poiché $|\,\mathrm{d}z|\ge|\,\mathrm{d}r|$ e la variazione radiale totale non può ridursi introducendo inversioni di direzione. Il bordo euclideo del disco si trova dunque a distanza iperbolica infinita.

Esempio 8.2: Un punto visivamente vicino al bordo. Per $r=9/10$ si ha $R=\log 19\simeq 2{,}94444$. Per $r=99/100$ si ha $R=\log 199\simeq 5{,}29330$. La diminuzione di dieci volte della distanza euclidea dal bordo aggiunge circa $\log 10$, non moltiplica la distanza iperbolica per dieci.

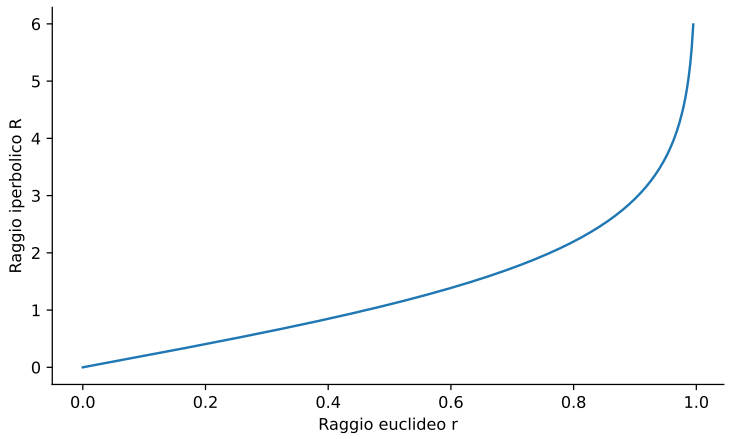

Figura 8.1: La distanza dal centro diverge quando il raggio euclideo tende a uno.

8.3. Geodetiche, distanze e matrici

Per $a \in \mathbb{D}$ la trasformazione $T_a(z) = (z-a)/(1-\bar a z)$ soddisfa

$$1 - |T_a(z)|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar a z|^2}, \qquad |T_a'(z)| = \frac{1-|a|^2}{|1-\bar a z|^2}.$$

Ne segue direttamente che conserva $\mathrm{d}s_{\mathbb{D}}$. Portando il primo punto all'origine otteniamo

$$d_{\mathbb{D}}(z,w) = 2\,\operatorname{artanh}\left|\frac{z-w}{1-\bar z w}\right|. \tag{8.1}$$

Le geodetiche sono immagini dei diametri, quindi archi di cerchi ortogonali al bordo, oltre ai diametri stessi. Nel semipiano diventano semicirconferenze ortogonali alla retta reale o rette verticali. Una forma utile per il calcolo è

$$\cosh d_{\mathbb{H}}(z,w) = 1 + \frac{|z-w|^2}{2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}. \tag{8.2}$$

Per ricavarla si applica $\mathcal{C}^{-1}$ alla formula precedente e si usa $\cosh(2\operatorname{artanh} q) = (1+q^2)/(1-q^2)$. Non è necessario scegliere rami del logaritmo complesso.

Proposizione 8.2: Lunghezza di traslazione e traccia. *Sia $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ con $|\operatorname{tr} A| > 2$. La sua azione sul semipiano è iperbolica, ha un asse geodetico e lunghezza*

$$\ell(A) = 2\operatorname{arcosh}(|\operatorname{tr} A|/2).$$

Dimostrazione. Il polinomio caratteristico è $t^2 - (\operatorname{tr} A)t + 1$. Gli autovalori reali hanno moduli a, a^{-1} con $a > 1$. Cambiare il segno di A non cambia la trasformazione frazionaria. Dopo coniugio reale, A è quindi rappresentata da $\operatorname{diag}(a, a^{-1})$, che agisce come $z \mapsto a^2 z$. Sull'asse verticale la distanza tra $\mathrm{i}y$ e $\mathrm{i}a^2 y$ è $\int_y^{a^2 y} \mathrm{d}v/v = 2\log a$. Fuori dall'asse la formula (8.2) dà una distanza almeno uguale. Infine $|\operatorname{tr} A| = a + a^{-1} = 2\cosh(\log a)$. □

Esempio 8.3: Una matrice intera. Per $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det A = 1$ e $\ell = 2\log((3+\sqrt{5})/2) \simeq 1{,}92485$. La lunghezza di A^m è $m\ell$, ma A^m non corrisponde a una nuova geodetica primitiva: percorre m volte lo stesso asse.

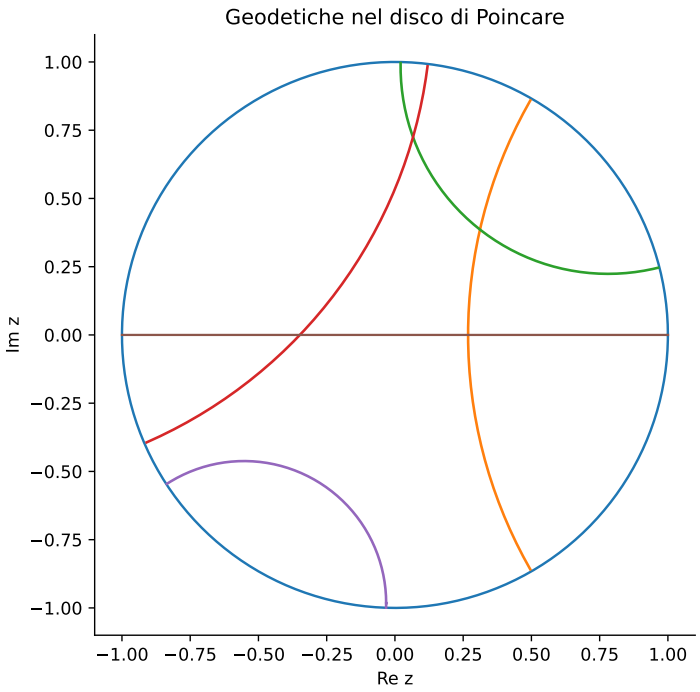

Figura 8.2: Geodetiche nel disco: i cerchi di supporto incontrano ortogonalmente il bordo ideale. Le lunghezze non sono quelle euclidee del disegno.

8.4. Area, genere e decomposizione in pantaloni

Usando $r = \tanh(R/2)$, la metrica polare diventa

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}R^2 + \sinh^2 R\, \mathrm{d}\theta^2, \qquad \mathrm{d}A = \sinh R\, \mathrm{d}R\, \mathrm{d}\theta.$$

Pertanto il disco iperbolico di raggio R ha

$$A(R) = 2\pi(\cosh R - 1), \qquad P(R) = 2\pi \sinh R. \tag{8.3}$$

Per $R \to 0$, $A(R) = \pi R^2 + O(R^4)$; per $R \to \infty$ cresce come πe^R. Questo cambio di scala è una ragione geometrica per cui l'analogia con un reticolo euclideo va usata con cautela.

Prerequisiti dichiarati. Useremo Gauss–Bonnet per superfici compatte con bordo regolare a tratti. Nel caso di bordo geodetico, il suo contributo di curvatura geodetica è nullo. Per una superficie iperbolica di genere g con n bordi geodetici,

$$-A = 2\pi(2 - 2g - n), \qquad A = 2\pi(2g - 2 + n).$$

Un paio di pantaloni ha $g = 0$, $n = 3$ e area 2π, indipendentemente dalle tre lunghezze dei bordi. Incollando $2g - 2$ pantaloni si ottiene una superficie chiusa di area $4\pi(g - 1)$.

Proposizione 8.3: Conteggio dei parametri. *Una decomposizione in pantaloni di una superficie chiusa di genere $g \geq 2$ usa $2g - 2$ pantaloni e $3g - 3$ curve di incollamento. Le coordinate di lunghezza e torsione hanno in totale $6g - 6$ componenti reali.*

Dimostrazione. La caratteristica di Eulero è additiva quando si incolla lungo circonferenze, la cui caratteristica è zero. Poiché ogni pantalone ha caratteristica -1, il numero dei pezzi è $2g - 2$. Ci sono $3(2g - 2)$ bordi; ogni cucitura ne identifica due. Assegnare a ogni cucitura

una lunghezza positiva e uno scorrimento reale fornisce due parametri. Il teorema che questi siano coordinate globali sullo spazio marcato è il teorema di Fenchel–Nielsen, qui usato come ingresso geometrico, non dedotto dal solo conteggio. □

Esempio 8.4: Genere cinque. Per $g = 5$ si hanno otto pantaloni, dodici cuciture, ventiquattro coordinate reali e area 16π. Cambiare le lunghezze può cambiare drammaticamente lo spettro, mentre l'area resta fissata. Un elenco di ventiquattro numeri non specifica da solo una probabilità uniforme su tutte le superfici non marcate.

8.5. Collari e strozzature: un calcolo locale

Attorno a una geodetica chiusa di lunghezza ℓ, le coordinate di Fermi, finché sono iniettive, hanno metrica

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + \ell^2 \cosh^2 r \, \mathrm{d}t^2, \qquad t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}. \tag{8.4}$$

La formula si può verificare sull'iperboloide $-x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = -1$ con parametrizzazione $(\cosh r \cosh s,\ \cosh r \sinh s,\ \sinh r)$ e $s = \ell t$: i prodotti lorentziani delle derivate sono 1, $\cosh^2 r$, 0.

Risultato esterno. Il lemma del collare garantisce, per una geodetica semplice, un collare immerso in modo iniettivo di semilarghezza $w(\ell) = \operatorname{arsinh}(1/\sinh(\ell/2))$. La formula locale (8.4) non prova da sola l'iniettività globale. Riferimento geometrico: [2].

Integrando si trovano l'area $2\ell \sinh w$ del collare simmetrico e la lunghezza $\ell \cosh r$ del parallelo a distanza r. Quando $\ell \to 0$, $w(\ell) = \log(4/\ell) + o(1)$ e $2\ell \sinh w = 2\ell/\sinh(\ell/2) \to 4$. Un collare diventa lungo trasversalmente senza acquisire area infinita.

Proposizione 8.4: Resistenza del collare. *Tra i livelli $-w$ e w, la minima energia di una funzione radiale con valori a, b agli estremi è*

$$E_{\min} = \frac{\ell (b-a)^2}{I(w)}, \qquad I(w) = \int_{-w}^{w} \frac{\mathrm{d}r}{\cosh r} = 2 \arctan(\sinh w).$$

Dimostrazione. L'energia è $E = \ell \int_{-w}^{w} |u'(r)|^2 \cosh r \, \mathrm{d}r$. Cauchy–Schwarz applicata a $b - a = \int (u' \sqrt{\cosh r})/\sqrt{\cosh r} \, \mathrm{d}r$ fornisce $E \geq \ell (b-a)^2 / I(w)$. L'uguaglianza richiede $u' = C/\cosh r$; l'integrale determina $C = (b-a)/I(w)$. L'identità per I segue derivando $\arctan(\sinh r)$. □

Se la geodetica è separante, una funzione quasi costante sulle due parti, collegata da questo profilo, può avere energia piccola rispetto alla sua norma. Se non è separante, lo stesso argomento non produce automaticamente due regioni disconnesse. La lunghezza della sistole e la costante di Cheeger non sono sinonimi.

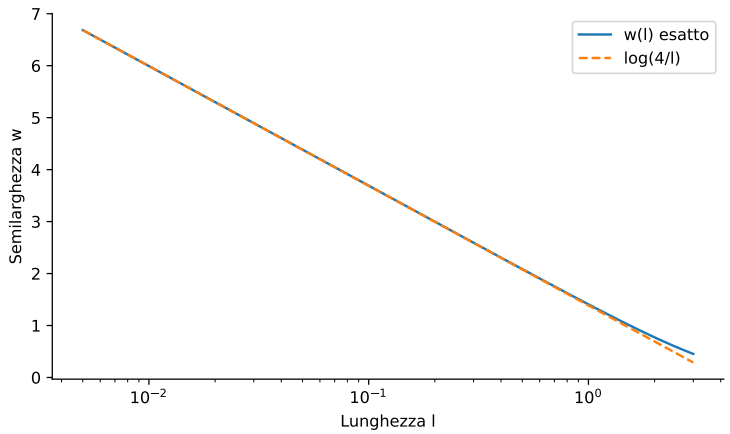

Figura 8.3: Semilarghezza e geometria del collare: una geodetica corta non implica automaticamente una separazione della superficie. Il grafico mostra solo la formula della semilarghezza.

8.6. Energia conforme e operatore di Laplace–Beltrami

Se $\mathrm{d}s^2 = \rho^2(\,\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$, allora $g^{ij} = \rho^{-2}\delta_{ij}$, $\sqrt{\det g} = \rho^2$ e

$$Lu = -\frac{1}{\rho^2}(u_{xx} + u_{yy}), \qquad \int |\nabla_g u|_g^2 \,\mathrm{d}A_g = \int (u_x^2 + u_y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

In dimensione due, l'energia di Dirichlet è conforme-invariante, mentre la norma L^2 dipende dalla densità ρ^2. Sul semipiano l'equazione agli autovalori diventa $-y^2(u_{xx} + u_{yy}) = \lambda u$.

Esempio 8.5: Perché manca una derivata prima. In dimensione n, la metrica $y^{-2}\sum \mathrm{d}x_i^2$ produce $L = -y^2\Delta_{\mathrm{E}} + (n-2)y\partial_y$. Il fattore $n-2$ si annulla precisamente per le superfici. Usare in dimensione due una formula con $+y\partial_y$ sposterebbe erroneamente tutti gli esponenti spettrali calcolati di seguito.

Prerequisiti dichiarati. Su X chiusa useremo compattezza $H^1(X) \hookrightarrow L^2(X)$, rappresentazione di Riesz e teorema spettrale degli operatori compatti autoaggiunti. Non sono risultati probabilistici. La forma $a(u,v) = \int (\nabla u \cdot \nabla v + uv)\,\mathrm{d}A$ definisce un prodotto scalare coercivo su H^1. Per ogni $f \in L^2$, Riesz produce u tale che $a(u,v) = \int fv$ per ogni $v \in H^1$. L'applicazione $f \mapsto u$ seguita dall'inclusione in L^2 è compatta, positiva e autoaggiunta. Il suo nucleo è nullo e la sua immagine è densa. I suoi autovalori sono $(1+\lambda_j)^{-1}$. Si ottiene una base ortonormale (φ_j) di autofunzioni. La regolarità ellittica le rende lisce.

8.7. Rayleigh, media nulla e min–max

Teorema 8.1: Caratterizzazione del primo gap. *Su X chiusa e connessa,*

$$\lambda_1 = \inf_{\substack{u \in H^1(X),\ u \neq 0 \\ \int u\,\mathrm{d}A = 0}} \frac{\int |\nabla u|^2\,\mathrm{d}A}{\int |u|^2\,\mathrm{d}A}. \tag{8.5}$$

Dimostrazione. Scriviamo $u = \sum c_j \varphi_j$. La condizione di media nulla equivale a $c_0 = 0$, perché $\varphi_0 = A_X^{-1/2}$. Per approssimazione nella norma della forma, $\|u\|_2^2 = \sum_{j\ge 1} |c_j|^2$ e $\int |\nabla u|^2 = \sum_{j\ge 1} \lambda_j |c_j|^2$. Il rapporto è una media pesata di numeri almeno λ_1; l'uguaglianza è raggiunta da una sua autofunzione. □

Per $k \ge 0$ la stessa espansione dimostra

$$\lambda_k = \inf_{\dim V = k+1} \sup_{0 \neq u \in V} \frac{\int |\nabla u|^2}{\int |u|^2}.$$

Infatti ogni sottospazio di dimensione $k+1$ contiene una funzione ortogonale a $\varphi_0, \dots, \varphi_{k-1}$; scegliendo proprio lo span di $\varphi_0, \dots, \varphi_k$ si ottiene l'uguaglianza. Questo argomento è la base della direzione delle stime di Galerkin: un sottospazio di prova più piccolo dà limiti superiori agli autovalori, non inferiori.

Proposizione 8.5: Sottrarre la media. *Per $\bar u = A_X^{-1} \int_X u \, \mathrm{d}A$, si ha*

$$\int |u - c|^2 \, \mathrm{d}A = \int |u - \bar u|^2 \, \mathrm{d}A + A_X |\bar u - c|^2.$$

Dimostrazione. Si espande $u - c = (u - \bar u) + (\bar u - c)$. Il termine misto contiene $\int (u - \bar u) = 0$ e quindi scompare. La media è l'unica costante che minimizza la distanza quadratica. □

Esempio 8.6: Un test nullo per errore. Una funzione costante $u = 1$ ha energia zero. Inserirla in un quoziente senza vincolo di media nulla restituisce 0, cioè λ_0, non λ_1. Sottrarre la media produce la funzione nulla, che non è ammissibile nel rapporto.

8.8. Cheeger: la prova con la parte positiva

Definiamo

$$h(X) = \inf_{0 < |A| < A_X} \frac{\ell(\partial A)}{\min(|A|, A_X - |A|)},$$

inizialmente su domini con bordo liscio. Si possono ammettere insiemi a perimetro finito passando per approssimazione; questa estensione è utile per le funzioni troncate.

Lemma 8.1: Coarea su un supporto piccolo. *Se $v \ge 0$, $v \in H^1(X)$ e $|\{v > 0\}| \le A_X/2$, allora*

$$h \int v^2 \, \mathrm{d}A \le \int |\nabla (v^2)| \, \mathrm{d}A \le 2 \|v\|_2 \|\nabla v\|_2.$$

Dimostrazione. La formula degli strati dà $\int v^2 = \int_0^\infty |\{v^2 > t\}| \, \mathrm{d}t$. Ogni superlivello ha area al più metà e dunque perimetro almeno $h|\{v^2 > t\}|$. La formula di coarea somma tali perimetri nell'integrale $\int |\nabla(v^2)|$. Infine $\nabla(v^2) = 2v \nabla v$ quasi ovunque e Cauchy–Schwarz fornisce l'ultima disuguaglianza. Per funzioni H^1 si tronca prima l'altezza e si passa al limite con le usuali approssimazioni Sobolev e la coarea. □

Teorema 8.2: Disuguaglianza di Cheeger.

$$\lambda_1(X) \ge \frac{h(X)^2}{4}. \tag{8.6}$$

Dimostrazione.

Scegliere il segno, senza traslare l'autofunzione. Sia f un'autofunzione reale di λ_1. Essa ha media zero e cambia segno. I supporti di $f_+ = \max(f, 0)$ e $f_- = \max(-f, 0)$ sono disgiunti. Almeno uno ha area al più $A_X/2$. Sostituendo f con $-f$, assumiamo che sia f_+.

Usare l'equazione debole. La funzione $f_+ \in H^1$ è un test ammissibile:

$$\int \nabla f \cdot \nabla f_+ \, \mathrm{d}A = \lambda_1 \int f f_+ \, \mathrm{d}A.$$

Per la regola della catena, i due lati sono $\int |\nabla f_+|^2$ e $\lambda_1 \int f_+^2$. Non abbiamo dovuto scegliere un singolo dominio nodale con bordo regolare: l'argomento funziona sull'intero insieme positivo.

Applicare il lemma. Poiché $f_+ \neq 0$, $h\|f_+\|_2^2 \leq 2\|f_+\|_2 \|\nabla f_+\|_2 = 2\sqrt{\lambda_1}\|f_+\|_2^2$. Dividere e poi elevare al quadrato conclude la prova. □

Attenzione. Se si sostituisce f con $f - c$ per $c \neq 0$, l'equazione $L(f - c) = \lambda_1(f - c)$ non rimane vera: il lato sinistro vale $\lambda_1 f$. La scelta del segno qui sopra evita questo errore.

8.9. Una seconda prova: la mediana e Poincaré

Una mediana m di u è un numero per cui $|\{u > m\}| \leq A_X/2$ e $|\{u < m\}| \leq A_X/2$. Può non essere unica. La sua funzione è geometrica: garantire supporti piccoli, non minimizzare un errore quadratico.

Poniamo $v_+ = (u - m)_+$ e $v_- = (m - u)_+$. Il lemma di coarea, applicato separatamente, dà

$$\int v_\pm^2 \leq \frac{4}{h^2} \int |\nabla v_\pm|^2.$$

I supporti delle due derivate sono disgiunti quasi ovunque e $|u - m|^2 = v_+^2 + v_-^2$. Pertanto

$$\int |u - \bar{u}|^2 \leq \int |u - m|^2 \leq \frac{4}{h^2} \int |\nabla u|^2.$$

Il primo confronto usa la minimalità della media, non un'equazione agli autovalori. Facendo l'inf nella classe di media nulla si ritrova Cheeger. Questa prova è anche un modello per l'analogo sui grafi.

Esempio 8.7: Media e mediana diverse. Su uno spazio di area uno, una funzione che vale zero su area $3/4$ e quattro sull'area restante ha media uno e mediana zero. I quadrati medi rispetto a tali costanti sono rispettivamente 3 e 4. Scegliere la mediana perde il minimo quadratico ma consente la separazione dei supporti. Una transizione liscia approssima questo esempio senza cambiare il messaggio.

8.10. Buser: quello che il verso opposto permette di dire

Risultato esterno. Per una superficie iperbolica chiusa, la forma classica della disuguaglianza di Buser è $\lambda_1 \le 2h + 10h^2$ [3]. La dimostrazione richiede stime geometriche dei tubi attorno a un taglio; non segue invertendo la disuguaglianza di Cheeger.

Se un teorema distinto dà $\lambda_1 \ge a > 0$, allora $10h^2 + 2h - a \ge 0$. La funzione nel lato sinistro è crescente per $h \ge 0$ e la radice positiva è

$$h \ge \frac{\sqrt{4 + 40a} - 2}{20}. \tag{8.7}$$

Per $a \uparrow 1/4$ il limite di questo bound è $(\sqrt{14} - 2)/20 \simeq 0{,}0870829$. Non si conclude $h \ge 1$: quel valore deriverebbe dalla lettura inversa, illegittima, di $\lambda_1 \ge h^2/4$.

Esempio 8.8: Una geodetica corta non separante. Una superficie può contenere una geodetica non separante corta. Tagliare lungo di essa lascia una superficie connessa con due bordi. Il solo numero ℓ non fornisce un insieme A di area positiva che realizzi $h \le \ell/|A|$. Se invece la geodetica è separante, un lato A dà precisamente $h \le \ell/\min(|A|, |A^c|)$. La distinzione resta necessaria nelle affermazioni sulle superfici tipiche.

8.11. Da Hardy alla soglia un quarto

Lemma 8.2: Hardy sulla semiretta. *Per $v \in C_c^\infty(0,\infty)$,*

$$\int_0^\infty |v'|^2 \, \mathrm{d}y \ge \frac{1}{4} \int_0^\infty \frac{|v|^2}{y^2} \, \mathrm{d}y.$$

Dimostrazione. Per v reale, espandere il quadrato non negativo dà

$$0 \le \int \Big(v' - \frac{v}{2y} \Big)^2 = \int (v')^2 - \int \frac{v v'}{y} + \frac{1}{4} \int \frac{v^2}{y^2}.$$

L'integrazione per parti, senza termini agli estremi, fornisce $\int vv'/y = \frac{1}{2}\int v^2/y^2$. Ne segue la tesi. Per v complessa si applica alle parti reale e immaginaria, oppure si prende la parte reale del termine misto. □

Applicando il lemma per ogni x a $u(x,y)$ e integrando in x,

$$\int_{\mathbb{H}} (|u_x|^2 + |u_y|^2) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \ge \frac{1}{4} \int_{\mathbb{H}} \frac{|u|^2 \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y}{y^2}.$$

Quindi l'inf del quoziente di Rayleigh su $C_c^\infty(\mathbb{H})$ è almeno $1/4$. Dimostriamo che non è maggiore.

Teorema 8.3: Ottimalità della costante. *La base variazionale dello spettro del piano iperbolico è $1/4$.*

Dimostrazione. Scegliamo $0 \neq \eta \in C_c^\infty(-1,1)$ e $0 \neq \chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Per $R > 1$ e $L = e^{2R}$ poniamo $u_R(x,y) = \chi(x/L)\, y^{1/2} \eta(\log y / R)$. La funzione ha supporto compatto nel semipiano. Con $t = \log y$, la norma al quadrato è $L\|\chi\|_2^2 \, R\|\eta\|_2^2$. La derivata verticale, dopo il medesimo cambio, produce

$$\frac{\int |\partial_y u_R|^2}{\|u_R\|^2_{L^2(\mathbb{H})}} = \frac{1}{4} + \frac{\|\eta'\|_2^2}{R^2 \|\eta\|_2^2};$$

il termine misto è nullo perché $\int \eta\eta' = 0$. Per la derivata orizzontale, sul supporto $y \le e^R$; di conseguenza il suo rapporto è al più $L^{-2}e^{2R}\|\chi'\|_2^2/\|\chi\|_2^2 = O(e^{-2R})$. Il rapporto totale tende a $1/4$. Insieme alla minorazione di Hardy, questo determina esattamente l'inf. □

Questo teorema identifica la base, non costruisce da solo la risoluzione spettrale continua completa. La formula $Ly^s = s(1-s)y^s$ mostra che per $s = 1/2 + ir$ il parametro formale è $1/4 + r^2$. Le funzioni y^s non sono in L^2 su tutto il piano. In particolare, le espressioni $e^{(1/2+ir)d(z,z_0)}$ non sono le stesse funzioni e non sono, in generale, autofunzioni radiali esatte.

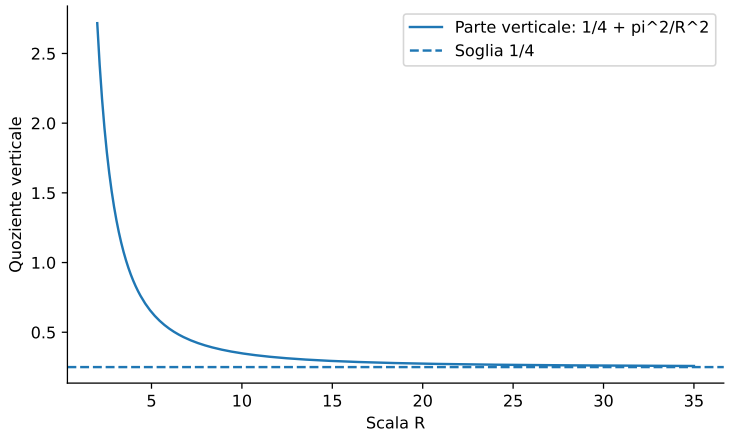

Figura 8.4: Parte verticale del quoziente per un profilo H_0^1 sinusoidale su un intervallo di lunghezza uno: $1/4 + \pi^2/R^2$. Il profilo si ammette per approssimazione. L'errore orizzontale non è incluso nella curva: non è uno spettro di superficie casuale.

8.12. Perché il quoziente compatto può scendere sotto la soglia

Una funzione su $X = \Gamma\backslash\mathbb{H}$ si solleva a una funzione Γ-invariante su $\mathbb{H}$. Se non è nulla, la sua norma sul piano è in genere infinita: la stessa massa si ripete su infinite copie di un dominio fondamentale. Non è quindi un test ammesso nella disuguaglianza di Hardy su $L^2(\mathbb{H})$.

Esempio 8.9: L'autofunzione costante. Su X la funzione $A_X^{-1/2}$ ha norma uno ed energia zero. Il suo sollevamento sul piano ha norma infinita. Questo solo esempio smentisce l'idea che passare a un quoziente compatto possa soltanto aggiungere frequenze sopra $1/4$.

Il profilo del collare costruisce anche test non costanti di energia piccola quando una cucitura separante è molto corta e le due parti mantengono area positiva. Sottrarre la media non cambia l'energia; la norma resta controllata dal contrasto tra i valori sui due lati. La stima è deterministica e spiega perché una conclusione probabilistica non possa valere su tutte le superfici.

8.13. Calore, rilassamento e risolvente

Per $u_0 \in L^2(X)$, la soluzione debole di $\partial_t u = -Lu$ è $u(t) = \sum e^{-t\lambda_j} c_j \varphi_j$. La componente costante si conserva. Parseval fornisce immediatamente

$$\|u(t) - \bar{u}_0\|_2 \le e^{-t\lambda_1} \|u_0 - \bar{u}_0\|_2. \tag{8.8}$$

Il fattore è ottimale: basta scegliere un'autofunzione del gap. La varianza, essendo una norma al quadrato, decade con fattore $e^{-2t\lambda_1}$.

Esempio 8.10: Ridurre il contrasto di cento volte. Se $\lambda_1 \ge 0{,}24$, la norma del contrasto diventa al più $1/100$ di quella iniziale per $t \ge \log 100/0{,}24 \simeq 19{,}1882$. Per la varianza il tempo sufficiente è la metà. Sono tempi nella metrica di curvatura -1: cambiando la scala fisica della metrica cambiano anche gli autovalori e i tempi.

Per f a media nulla, l'equazione $Lv = f$ ha soluzione $a_0 = 0$, $a_j = \langle f, \varphi_j \rangle / \lambda_j$ e $\|v\|_2 \le \lambda_1^{-1} \|f\|_2$. Si può anche scrivere $v = \int_0^\infty e^{-tL} f \, \mathrm{d}t$; la convergenza segue proprio dal gap. Il collegamento alle applicazioni è una stima quantitativa su propagazione e risposta, non una promessa automatica sulle prestazioni di una rete o di una macchina fisica.

8.14. Weyl: non scambiare due limiti

Risultato esterno. Per una superficie chiusa fissata, $N_X(\Lambda) \sim A_X \Lambda/(4\pi)$ quando $\Lambda \to \infty$. Si conta anche $\lambda_0 = 0$; includerlo o escluderlo non modifica questa asintotica.

Con $A_X = 4\pi(g-1)$, il termine principale diventa $(g-1)\Lambda$. Ma la validità asintotica riguarda Λ crescente su quella superficie. Sostituire $\Lambda = 1/4$ e poi far crescere g non è una deduzione della legge di Weyl.

Esempio 8.11: Una famiglia che rende visibile l'errore logico. Le funzioni $F_g(\Lambda) = g\Lambda + g^2\sqrt{\Lambda}$ soddisfano, per ogni g fissato, $F_g(\Lambda)/(g\Lambda) \to 1$. Alla soglia $\Lambda = 1/4$, il rapporto vale $1 + 2g$. Una convergenza puntuale nella famiglia non è uniforme in g. L'esempio non è uno spettro; isola esattamente il quantificatore mancante in una lettura impropria di Weyl.

La frase «Weyl prevede circa $(g-1)/4$ autovalori sotto un quarto» non viene quindi usata come risultato quantitativo. Il teorema sul gap riguarda proprio una regione spettrale che la sola asintotica ad alta energia non controlla.

8.15. Lo spazio di Weil–Petersson: che cosa viene estratto

Lo spazio di Teichmüller parametrizza metriche iperboliche marcate, mentre lo spazio dei moduli $\mathcal{M}_g = \mathcal{T}_g/\mathrm{Mod}_g$ dimentica la marcatura. Il genere è fissato. La casualità del modello WP riguarda la struttura geometrica, non un'estrazione della topologia a genere variabile.

Risultato esterno. Con la normalizzazione standard, la forma simplettica nelle coordinate di Fenchel–Nielsen è $\omega_{\mathrm{WP}} = \sum_{j=1}^{3g-3} \mathrm{d}\ell_j \wedge \mathrm{d}\tau_j$. La misura di volume è $\omega_{\mathrm{WP}}^{3g-3}/(3g-3)!$. Il volume totale V_g di $\mathcal{M}_g$ è finito e positivo; questi fatti appartengono alla teoria WP [4, 7].

La probabilità è definita da

$$\mathbb{P}_g(E) = \frac{1}{V_g} \int_{\mathcal{M}_g} \mathbf{1}_E(X)\, \mathrm{dVol}_{\mathrm{WP}}(X).$$

Cambiare le coordinate non cambia questa misura, purché si trasformi correttamente la densità. Scegliere invece $\ell_j \in [0, L]$ e $\tau_j \in [0, L]$ uniformi produce una misura su una scatola marcata: non tiene conto del quoziente e non è il campionamento WP su tutto lo spazio dei moduli.

Proposizione 8.6: Il fattore di lunghezza di una torsione. *Se una torsione è quotata per un giro completo lungo un bordo di lunghezza ℓ, un integrando indipendente dalla torsione acquista un fattore ℓ quando si integra $0 \le \tau < \ell$.*

Dimostrazione. Si tratta dell'identità $\int_0^\ell F(\ell)\, \mathrm{d}\tau = \ell F(\ell)$. Il contenuto geometrico è la scelta del periodo della torsione; il passaggio integrale, una volta fissato quel periodo, è esatto. Questa osservazione spiega la presenza di $\ell\, \mathrm{d}\ell$ nelle formule di taglio, ma non prova da sola tali formule globali. □

8.16. Tagliare una curva e integrare una lunghezza

Per superfici di genere g con n bordi etichettati, $V_{g,n}(L_1, \dots, L_n)$ è un polinomio nei quadrati delle lunghezze. Il grado totale in L_i^2 è $3g-3+n$. Le convenzioni sui volumi orbifold e sui bordi etichettati sono parte della definizione, non dettagli eliminabili [4].

Per $g \ge 3$, una specializzazione della formula di integrazione, con geodetiche semplici non separanti non orientate, è

$$\mathbb{E}_g \sum_{\gamma \text{ ns}} F(\ell_\gamma) = \frac{1}{2V_g} \int_0^\infty F(\ell)\, \ell\, V_{g-1,2}(\ell, \ell)\, \mathrm{d}\ell. \tag{8.9}$$

Qui $F \ge 0$ è a supporto compatto. La formula è un ingresso esterno [7], riportato con le convenzioni che lo rendono compatibile con la fonte. Contare le due orientazioni raddoppia il lato sinistro ed elimina il fattore $1/2$. Il caso $g = 2$ ha simmetrie ulteriori e non viene incluso in questa specializzazione senza modificare le convenzioni.

Esempio 8.12: Da un integrale a un evento. Ponendo $F = \mathbf{1}_{[0,L]}$ si ottiene il numero medio $\mu_g(L)$ di curve della classe scelta sotto L. Se N_L è il conteggio,

$$\mathbb{P}_g(N_L \ge 1) \le \mathbb{E}_g N_L = \mu_g(L).$$

La stima vale senza indipendenza tra le curve. Il lato destro richiede però il volume esatto o un suo maggiorante rigoroso; non basta sostituirlo con una curva di fit ricavata da pochi generi.

Proposizione 8.7: Un modello polinomiale di integrazione. *Se un rapporto di volumi fosse noto nella forma $V_{g-1,2}(\ell,\ell)/V_g = \sum_{k=0}^{m} a_k \ell^{2k}$ su $[0,L]$, allora $\mu_g(L) = \sum_{k=0}^{m} a_k L^{2k+2}/(4k+4)$. Se al polinomio si aggiunge un errore uniforme al più ε, l'errore su $\mu_g(L)$ è al più $\varepsilon L^2/4$.*

Dimostrazione. Si integra ciascun monomio in (8.9). Per l'errore si usa $\frac{1}{2}\int_0^L \ell\varepsilon\,\mathrm{d}\ell = \varepsilon L^2/4$. La seconda conclusione resta vera per un errore di segno variabile. □

8.17. Momenti, Poisson e probabilità di nessuna curva

Risultato esterno. Mirzakhani–Petri dimostrano limiti di tipo Poisson per la parte bassa dello spettro delle lunghezze nel modello WP a genere crescente [5]. La convergenza richiede un teorema sui conteggi congiunti; non discende dalla sola formula del primo momento.

Per comprendere la distinzione, consideriamo un'intera non negativa N con media μ. Se N ha legge di Poisson, $\mathbb{P}(N=0)=e^{-\mu}$ e $\mathbb{E}[N(N-1)]=\mu^2$. Ma un'altra variabile con stessa media può dare un evento zero molto diverso: se $N=K$ con probabilità μ/K e 0 altrimenti, allora $\mathbb{P}(N=0)=1-\mu/K$ per $K\ge\mu$.

Proposizione 8.8: Primo e secondo momento. *Per $N\ge 0$ intera e quadrato-integrabile,*

$$\frac{(\mathbb{E}N)^2}{\mathbb{E}N^2} \le \mathbb{P}(N>0) \le \mathbb{E}N.$$

Dimostrazione. Il limite superiore è Markov a soglia uno. Per l'altro, $\mathbb{E}N = \mathbb{E}[N\mathbf{1}_{N>0}]$ e Cauchy–Schwarz dà $(\mathbb{E}N)^2 \le \mathbb{E}N^2\,\mathbb{P}(N>0)$. Il caso $\mathbb{E}N^2=0$ significa $N=0$ quasi certamente e si tratta separatamente, senza dividere per zero. □

Questa contabilità chiarisce perché una geodetica corta tipica e un piccolo autovalore tipico non siano eventi identici. La sistole riguarda tutte le curve; un piccolo valore di Cheeger deve inoltre separare area in modo economico. Il lavoro di Nie–Wu–Xue sulle lunghezze separanti sviluppa proprio un'altra scala geometrica [6].

8.18. La formula di traccia: spettro e lunghezze

Scriviamo $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$, con $r_j \ge 0$ per $\lambda_j \ge 1/4$ e $r_j = \mathrm{i}\sqrt{1/4-\lambda_j}$ altrimenti. Sia H liscia, pari, a supporto compatto, e $\widehat{H}(r)=\int_{\mathbb{R}} H(t)e^{-\mathrm{i}rt}\,\mathrm{d}t$.

Risultato esterno. La formula di Selberg per una superficie chiusa, con geodetiche primitive orientate, è [8]

$$\sum_{j\ge 0}\widehat{H}(r_j) = \frac{A_X}{4\pi}\int_{\mathbb{R}}\widehat{H}(r)\,r\tanh(\pi r)\,\mathrm{d}r + \sum_{\gamma\in\mathcal{P}_{\mathrm{or}}(X)}\sum_{k\ge 1}\frac{\ell_\gamma H(k\ell_\gamma)}{2\sinh(k\ell_\gamma/2)}. \tag{8.10}$$

Il termine $k\ge 2$ ripete una geodetica primitiva. Una geodetica primitiva può autointersecarsi: «primitiva» non significa «semplice». Il fattore $A_X/(4\pi)=g-1$ collega la traccia alla topologia. La convenzione sulle orientazioni è essenziale per evitare un fattore due fra le formule di fonti diverse.

Esempio 8.13: Lettura di una singola ripetizione. Per una geodetica di lunghezza ℓ il peso del secondo percorso è $\ell H(2\ell)/(2\sinh\ell)$, non $2\ell H(2\ell)/(2\sinh\ell)$. La lunghezza primitiva rimane nel numeratore. Se $\operatorname{supp} H \subset [-L, L]$, il termine scompare quando $2\ell > L$.

La formula è un'identità deterministica prima di essere mediata. Il problema probabilistico consiste nel controllare la media della somma sulle geodetiche, comprese quelle non semplici, senza perdere la cancellazione del contributo dell'autovalore costante.

8.19. Rivelatori positivi e il prezzo della scala

Proposizione 8.9: Principio astratto del rivelatore. *Sia $Y_g \geq 0$ una variabile e sia E_g un evento tale che $Y_g \geq B_g > 0$ su E_g. Allora $\mathbb{P}_g(E_g) \leq \mathbb{E}_g Y_g / B_g$. Se $\mathbb{E}_g Y_g \leq C g^a$ e $B_g \geq c e^{sL_g}$, la scelta $L_g = A \log g$ dà $\mathbb{P}_g(E_g) \leq (C/c)\, g^{a - sA}$.*

Dimostrazione. L'ineguaglianza puntuale $B_g \mathbf{1}_{E_g} \leq Y_g$, integrata, dà la prima affermazione. La sostituzione $e^{sA \log g} = g^{sA}$ dà la seconda. Per ottenere un limite zero occorre $sA > a$, non basta che A sia positivo. □

La funzione $H_L(t) = H(t/L)$ soddisfa $\widehat{H_L}(r) = L\widehat{H}(Lr)$. Se $r = \mathrm{i}s$, $\widehat{H_L}(\mathrm{i}s) = \int H(t/L) e^{st}\, \mathrm{d}t$. Per una $H \geq 0$ non nulla su un intervallo positivo, questa quantità cresce esponenzialmente in L. Le energie sotto $1/4$ generano quindi un segnale diverso dalle frequenze reali.

Esempio 8.14: L'autovalore da sottrarre. Per $\lambda_0 = 0$ si ha $r_0 = \mathrm{i}/2$, il segnale esponenziale più forte. Ignorarlo nel calcolo della traccia significa rilevare semplicemente la costante presente su ogni superficie. La sottrazione va effettuata prima di applicare una disuguaglianza che richiede positività: non ogni differenza di termini geometrici resta positiva punto per punto.

Il principio si verifica anche con $Y = \operatorname{tr}(e^{-tL}) - 1$: $\lambda_1 \leq a$ implica $Y \geq e^{-ta}$. Ma per dedurne un risultato utile occorre stimare l'attesa della traccia nella scala $t = t(g)$ scelta. Questo passaggio non è fornito da Weyl a g fissato.

8.20. Gli enunciati moderni e i loro limiti

Risultato esterno. Anantharaman–Monk dimostrano nel loro programma che, per ogni $\varepsilon > 0$ fissato, $\mathbb{P}_g(\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon) \to 1$. La nota [8] espone la struttura; il primo articolo della serie [7], consultato nella versione del 26 marzo 2026, sviluppa le funzioni di volume e la proprietà Friedman–Ramanujan. La nota non sostituisce le prove tecniche della serie.

Risultato esterno. Hide–Macera–Thomas, versione 2 del 15 novembre 2025, ottengono l'esistenza di costanti $b > 0$, $C > 0$ tali che

$$\mathbb{P}_g\{\lambda_1(X) \geq 1/4 - C g^{-b}\} \longrightarrow 1. \tag{8.11}$$

Il metodo adatta strumenti polinomiali di convergenza forte e stime sulle statistiche spettrali [9]. Le costanti non vengono qui rimpiazzate da numeri scelti dal laboratorio.

Risultato esterno. La limitazione deterministica di Huber, $\limsup_{g\to\infty} \sup_{X \in \mathcal{M}_g} \lambda_1(X) \leq 1/4$, è riportata e utilizzata nel quadro delle fonti [10]. Non è stata dimostrata dal calcolo della base di $\mathbb{H}$.

Corollario 8.1: Convergenza in probabilità alla soglia. *Assumendo il limite superiore di Huber e uno dei risultati WP precedenti, $\lambda_1(X_g) \to 1/4$ in probabilità.*

Dimostrazione. Per ogni $\varepsilon > 0$, Huber esclude deterministicamente $\lambda_1 > 1/4 + \varepsilon$ per tutti i generi sufficientemente grandi. Il teorema WP rende trascurabile l'evento $\lambda_1 < 1/4 - \varepsilon$. L'unione dei due eventi è $\{|\lambda_1 - 1/4| > \varepsilon\}$, a meno delle soglie di uguaglianza, che si gestiscono usando $\varepsilon/2$. □

Il capitolo non prova la congettura aritmetica di Selberg, non rende ogni superficie un espansore e non fornisce un algoritmo numerico per verificare (8.11) su un genere specifico. Sono tre problemi differenti.

8.21. Ricoprimenti: gli autovalori vecchi non scompaiono

Sia $p : Y \to X$ un ricoprimento riemanniano di grado n tra superfici chiuse. Per f su X,

$$\|f \circ p\|^2_{L^2(Y)} = n\|f\|^2_{L^2(X)}, \qquad L_Y(f \circ p) = (L_X f) \circ p.$$

La prima identità segue integrando in carte uniformemente ricoperte; la seconda dalla natura locale del laplaciano e dall'isometria locale.

Il sottospazio *vecchio* è l'immagine di $f \mapsto n^{-1/2} f \circ p$. Essendo invariante per un operatore autoaggiunto, anche il suo ortogonale è invariante. Lo spettro *nuovo* è quello della restrizione a tale ortogonale. Se il primo autovalore della base vale 0,01, allora $\lambda_1(Y) \le 0{,}01$ per ogni ricoprimento, anche se tutti gli autovalori nuovi sono sopra 0,24.

Proposizione 8.10: Genere del ricoprimento. *Se X ha genere g_0 e Y è connessa, allora $g(Y) = n(g_0 - 1) + 1$.*

Dimostrazione. Una triangolazione della base si solleva in n copie di ogni vertice, lato e faccia. Quindi $\chi(Y) = n\chi(X)$. Sostituire $\chi = 2 - 2g$ e risolvere per $g(Y)$ conclude. □

Risultato esterno. Il risultato sui ricoprimenti casuali di superfici non compatte di area finita è di Hide e Magee [10]. Esclude nuovi autovalori sotto $1/4 - \varepsilon$ con probabilità tendente a uno. La base, il modello di ricoprimento e lo spettro relativo fanno parte dell'enunciato.

I lavori sulle sfere iperboliche punteggiate appartengono a un'altra famiglia e non sono usati come sostituti di questo teorema.

8.22. Il dizionario discreto: tre normalizzazioni

Il parallelo con i grafi isola, in dimensione finita, il meccanismo che converte un collo in bassa energia. Non identifica un grafo con una superficie. Le normalizzazioni vanno fissate prima del confronto [11]. Sia $G = (V, E)$ un grafo semplice, finito, connesso, con $n \ge 2$ vertici, matrice di adiacenza $A = (a_{ij})$, gradi $d_i > 0$ e $D = \operatorname{diag}(d_i)$. Introduciamo

$$\mathsf{L} = D - A, \qquad \mathcal{L} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}, \qquad P = D^{-1} A.$$

Sono il laplaciano combinatorio, quello normalizzato e la matrice di transizione della passeggiata. P è autoaggiunta nel prodotto $\langle f, g \rangle_D = \sum_i d_i f_i g_i$, non necessariamente nel prodotto della misura di conteggio.

Proposizione 8.11: Energia e spettro. *Per ogni vettore reale f,*

$$f^{\top}\mathsf{L}f = \sum_{\{i,j\}\in E} (f_i - f_j)^2.$$

Il nucleo di L è lo spazio delle costanti; lo spettro di $\mathcal{L}$ è contenuto in $[0,2]$.

Dimostrazione. L'espansione dei quadrati conta f_i^2 esattamente d_i volte e ogni prodotto sui lati due volte con segno negativo. L'energia è non negativa e si annulla se $f_i = f_j$ su ogni lato; la connessione propaga l'uguaglianza. Inoltre

$$\sum_{E}(f_i - f_j)^2 \le 2\sum_{E}(f_i^2 + f_j^2) = 2\sum_{i} d_i f_i^2.$$

Il quoziente normalizzato sta fra zero e due. Il principio variazionale finito, applicato a $D^{1/2}f$, conclude. □

La misura stazionaria è $\pi_i = d_i/\sum_j d_j$ e soddisfa $\pi_i P_{ij} = \pi_j P_{ji}$. Il gap normalizzato è

$$\lambda_G = \inf_{\substack{\sum_i d_i f_i = 0 \\ f \neq 0}} \frac{\sum_E (f_i - f_j)^2}{\sum_i d_i f_i^2}.$$

Se il grafo è d-regolare, $\lambda_G = \lambda_1(\mathsf{L})/d$ e, ordinando gli autovalori di adiacenza come $d = \alpha_0 \ge \alpha_1 \ge \cdots$, $\lambda_G = 1 - \alpha_1/d$. Non si confronta direttamente α_1 con un autovalore del laplaciano di una superficie.

Esempio 8.15: Il ciclo di sei vertici. Su C_6, $f_k(j) = e^{2\pi i k j/6}$ verifica $Af_k = 2\cos(2\pi k/6) f_k$. Gli autovalori combinatori sono $0,1,1,3,3,4$; quelli normalizzati $0, 1/2, 1/2, 3/2, 3/2, 2$. Il valore finale 2 segnala la bipartizione: la passeggiata non pigra oscilla anche con gap positivo dal basso.

8.23. Cheeger sui grafi: i due versi dimostrati

Per $S \subset V$, poniamo $\mathrm{vol}(S) = \sum_{i\in S} d_i$ e $\partial S = \{\{i,j\} \in E : \ i \in S,\ j \notin S\}$. La conduttanza è

$$\Phi(G) = \min_{0<\mathrm{vol}(S)\le \mathrm{vol}(V)/2} \frac{|\partial S|}{\mathrm{vol}(S)}.$$

Teorema 8.4: Cheeger discreto normalizzato.

$$\Phi(G)^2/2 \le \lambda_G \le 2\Phi(G). \tag{8.12}$$

Dimostrazione.

Il limite superiore. Poniamo $v = \mathrm{vol}(S)$ e $W = \mathrm{vol}(V)$. La funzione $f = \mathbf{1}_S - v/W$ ha media pesata zero ed energia $|\partial S|$. Il denominatore è $v(1 - v/W) \ge v/2$ per $v \le W/2$. Minimizzare il quoziente sui tagli conclude questo verso.

Coarea finita. Per $u \ge 0$ con supporto di volume al più $W/2$,

$$\sum_{E} |u_i^2 - u_j^2| = \int_0^{\infty} |\partial\{u^2 > t\}|\,\mathrm{d}t \ge \Phi \sum_i d_i u_i^2.$$

Ogni lato contribuisce ai livelli in un intervallo di lunghezza $|u_i^2 - u_j^2|$. Ogni insieme di livello è ammissibile nella definizione di conduttanza. Queste osservazioni provano l'identità e la disuguaglianza.

Cauchy–Schwarz. Scrivendo $|u_i^2 - u_j^2| = |u_i - u_j|(u_i + u_j)$,

$$\Phi \sum_i d_i u_i^2 \le \Big(\sum_E (u_i - u_j)^2\Big)^{1/2} \Big(\sum_E (u_i + u_j)^2\Big)^{1/2} \le \Big(2\sum_E (u_i - u_j)^2 \sum_i d_i u_i^2\Big)^{1/2}.$$

L'energia è almeno $\Phi^2 \sum_i d_i u_i^2/2$.

Mediana e media. Per f di media pesata zero scegliamo una mediana pesata m. I supporti di $u = (f-m)_+$ e $v = (m-f)_+$ hanno volume al più $W/2$. Su ogni lato $(u_i-u_j)^2 + (v_i - v_j)^2 \le (f_i - f_j)^2$: se si attraversa il livello m, è $a^2 + b^2 \le (a+b)^2$; altrimenti è un'uguaglianza. Sommando i due limiti,

$$\sum_E (f_i - f_j)^2 \ge \frac{\Phi^2}{2} \sum_i d_i (f_i - m)^2 \ge \frac{\Phi^2}{2} \sum_i d_i f_i^2.$$

L'ultimo passo usa $\sum_i d_i f_i = 0$. L'infimo variazionale conclude. Non si è mai supposto che la sottrazione della mediana preservi un'equazione agli autovalori. □

Esempio 8.16: Due tetraedri collegati. Due copie di K_4 unite da un ponte hanno volume 13 ciascuna. Il taglio centrale ha un solo lato e rapporto $1/13$. L'enumerazione razionale di tutti i sottoinsiemi nel laboratorio conferma $\Phi = 1/13$; quindi $1/338 \le \lambda_G \le 2/13$. Sono limiti meno precisi di un calcolo spettrale, ma si fondano sui tagli e non sull'arrotondamento degli autovalori.

8.24. La norma dell'albero regolare e Ramanujan

L'adiacenza dell'albero infinito d-regolare, $d \ge 3$, ha norma

$$\|A\|_{\ell^2 \to \ell^2} = 2\sqrt{d-1}. \tag{8.13}$$

La soglia si può calcolare prima di introdurre grafi casuali.

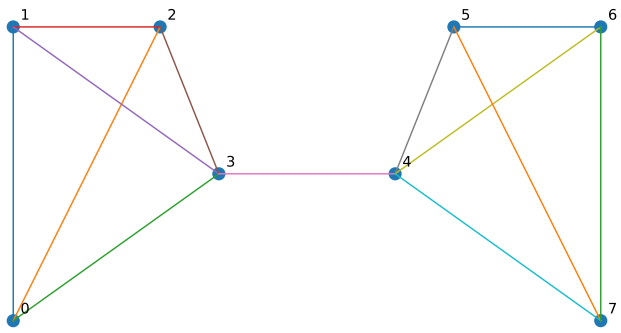

Figura 8.5: Due copie di K_4 collegate da un ponte: il modello finito usato nei certificati. Non è un campione WP.

Dimostrazione.

Orientare verso un'estremità. Fissata una classe di raggi infiniti, ogni vertice ha un vicino nella direzione dell'estremità (genitore) e $d-1$ figli. Su ogni lato genitore p–figlio v, $2|f_p f_v| \le a|f_p|^2 + a^{-1}|f_v|^2$. Per f a supporto finito, la somma dà

$$|\langle Af, f\rangle| \le ((d-1)a + a^{-1})\|f\|^2.$$

Scegliere $a = 1/\sqrt{d-1}$ fornisce il limite superiore per autoaggiuntezza e densità del supporto finito.

Una famiglia quasi ottimale. Fissiamo invece una radice e poniamo $f_R(v) = (d-1)^{-k/2}$ a distanza $k \le R$, zero altrove. La sfera di raggio $k \ge 1$ contiene $d(d-1)^{k-1}$ vertici. Per conteggio diretto,

$$\|f_R\|^2 = 1 + \frac{dR}{d-1}, \qquad \langle Af_R, f_R\rangle = \frac{2dR}{\sqrt{d-1}}.$$

Infatti ogni famiglia di lati fra due sfere consecutive contribuisce $2d/\sqrt{d-1}$. Il rapporto tende al limite $2\sqrt{d-1}$, raggiungendo asintoticamente il limite superiore. □

Un grafo finito connesso d-regolare è *Ramanujan* quando gli autovalori non banali di adiacenza soddisfano $|\alpha| \le 2\sqrt{d-1}$. Il valore d è banale; per i grafi bipartiti lo è anche $-d$. Il parallelo con il piano iperbolico riguarda la soglia dell'oggetto universale infinito, non l'uguaglianza numerica fra $1/4$ e $2\sqrt{d-1}$.

Esempio 8.17: Petersen con un controllo esatto. I vertici sono le coppie in un insieme di cinque elementi; due coppie sono adiacenti se sono disgiunte. Ne risultano 10 vertici, 15 lati e grado tre. Il polinomio caratteristico, verificato simbolicamente nel laboratorio, è

$$\det(tI - A) = (t-3)(t-1)^5(t+2)^4.$$

1 e -2 hanno modulo inferiore a $2\sqrt{2}$. Il gap combinatorio è due e quello normalizzato $2/3$. Si certifica questo grafo, non un teorema sui grafi casuali.

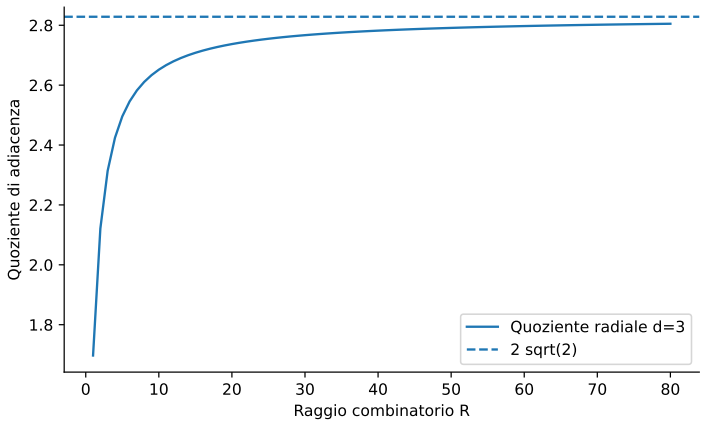

Figura 8.6: Quoziente radiale su palle finite dell'albero triregolare e limite dimostrato.

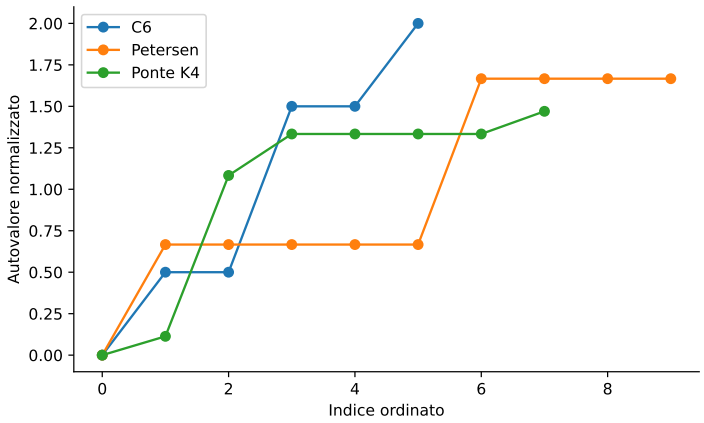

Figura 8.7: Spettri normalizzati dei tre grafi: valori numerici, con certificati algebrici separati.

8.25. Mescolamento discreto: eliminare la periodicità

Poniamo $P_{\text{pigro}} = (I + P)/2$. Gli autovalori sono $1 - \lambda_j(\mathcal{L})/2 \in [0, 1]$. Per una funzione di media π nulla, la decomposizione spettrale dà

$$\|P_{\text{pigro}}^k f\|_{L^2(\pi)} \le (1 - \lambda_G/2)^k \|f\|_{L^2(\pi)}. \tag{8.14}$$

La forma ricorda $e^{-t\lambda_1}$ del calore, ma la scala temporale e la normalizzazione non coincidono.

Proposizione 8.12: Un limite in variazione totale. *Partendo dal vertice i, la legge p_k soddisfa*

$$\|p_k - \pi\|_{\text{TV}} \le \frac{1}{2}\sqrt{\pi_i^{-1} - 1}\,(1 - \lambda_G/2)^k.$$

Dimostrazione. La densità iniziale è $f_0(j) = \mathbf{1}_{\{i\}}(j)/\pi_i$, con $\|f_0 - 1\|_{L^2(\pi)}^2 = \pi_i^{-1} - 1$. Per reversibilità l'evoluzione delle densità è P_{pigro}. Applicare (8.14) e Cauchy–Schwarz a $\frac{1}{2}\sum_j \pi_j |f_k(j) - 1|$ conclude. □

Esempio 8.18: Un numero di passi sufficiente. Su Petersen $\pi_i = 1/10$ e $1 - \lambda_G/2 = 2/3$. Il limite superiore è $(3/2)(2/3)^k$. Scende sotto 0,01 per $k \ge 13$, come si verifica con frazioni esatte. Questo è un tempo sufficiente fornito dalla stima, non il tempo esatto di mixing.

8.26. Certificati razionali di positività

Per $b_i = e_i - e_n$, $1 \le i < n$, poniamo $B = (b_1, \dots, b_{n-1})$, $K = B^{\top} \mathsf{L} B$ e $M = B^{\top} B$. Le colonne di B formano una base del sottospazio di media uniforme zero. Per $a \in \mathbb{Q}$,

$$K - aM > 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda_1(\mathsf{L}) > a.$$

Il risultato è per il laplaciano combinatorio; in un grafo irregolare non è automaticamente il gap normalizzato.

Proposizione 8.13: Positività da $LDL^{\top}$. *Se $H = U\,\mathrm{diag}(p_1, \dots, p_m)U^{\top}$, con U triangolare inferiore unitaria e $p_j > 0$, allora $H > 0$.*

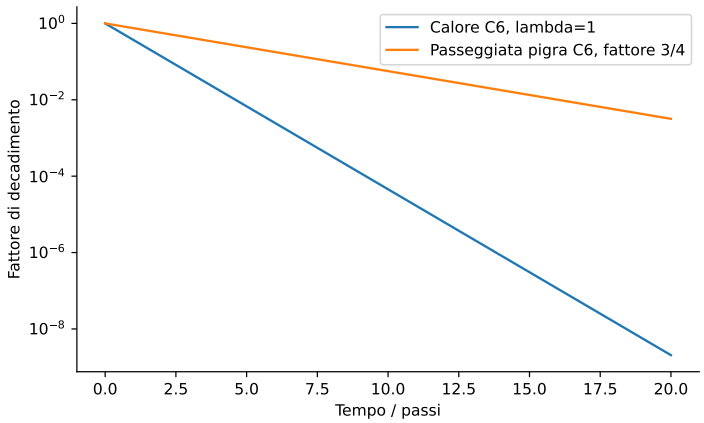

Figura 8.8: Decadimento di modi sul ciclo: calore combinatorio e passeggiata pigra normalizzata hanno parametrizzazioni temporali differenti.

Dimostrazione. Per $x \neq 0$, anche $U^{\top}x \neq 0$ e $x^{\top}Hx = \sum_j p_j((U^{\top}x)_j)^2 > 0$. Se i dati sono razionali, tutti i segni vengono verificati con confronti fra interi, senza approssimare radici. □

La ricorrenza concreta è

$$p_j = H_{jj} - \sum_{k<j} U_{jk}^2 p_k, \qquad U_{ij} = \frac{H_{ij} - \sum_{k<j} U_{ik}U_{jk}p_k}{p_j}.$$

Un pivot nullo arresta il verificatore senza scambi: non autorizza la divisione e non prova da solo indefinitezza. Il certificato conserva sia H sia i pivot.

Esempio 8.19: Un intervallo per il grafo con ponte. Per le due copie di K_4 unite da un lato, il laboratorio verifica $K - \frac{1}{4}M > 0$. Quindi $\lambda_1(\mathsf{L}) > 1/4$. La funzione che vale $+1$ da una parte e -1 dall'altra ha energia quattro e norma quadrata otto, perciò $\lambda_1(\mathsf{L}) \leq 1/2$. Il risultato $1/4 < \lambda_1(\mathsf{L}) \leq 1/2$ è interamente razionale.

8.27. Galerkin ed errori geometrici: quale verso è certificato

Sia $V_m \subset H^1(X)$ uno spazio finito contenente le costanti. Con integrazione esatta delle forme, il min–max fornisce $\lambda_j(X) \leq \lambda_j^{(m)}$ per gli autovalori di Ritz. Si tratta di limiti superiori. Un primo valore numerico 0,26 non dimostra $\lambda_1(X) > 0{,}24$.

Proposizione 8.14: Perturbazione relativa delle forme. *Supponiamo sullo stesso spazio finito, con* $\mathsf{m} > 0$,

$$(1-\delta_a)\mathsf{a} \leq \widetilde{\mathsf{a}} \leq (1+\delta_a)\mathsf{a}, \qquad (1-\delta_m)\mathsf{m} \leq \widetilde{\mathsf{m}} \leq (1+\delta_m)\mathsf{m}, \qquad 0 \leq \delta_a, \delta_m < 1.$$

Allora

$$\frac{1-\delta_a}{1+\delta_m}\lambda_j \leq \widetilde{\lambda}_j \leq \frac{1+\delta_a}{1-\delta_m}\lambda_j.$$

Dimostrazione. Si applicano i due limiti al quoziente di ogni vettore non nullo, poi al massimo su ogni sottospazio, infine all'infimo variazionale. L'ordine delle disuguaglianze viene preservato in ogni passaggio. □

Nel disco l'energia è euclidea ma la massa ha peso $4/(1-|z|^2)^2$. Su una cella con $r_- \le |z| \le r_+ < 1$, il peso sta fra $4/(1-r_-^2)^2$ e $4/(1-r_+^2)^2$. Vicino al bordo ideale questo controllo può richiedere celle molto più piccole. Quel bordo non è un contorno fisico di Dirichlet di una superficie chiusa.

Esempio 8.20: Errore di massa all'uno per cento. Se l'energia è esatta e $\delta_m = 1/100$, allora $\lambda_j/1{,}01 \le \widetilde{\lambda}_j \le \lambda_j/0{,}99$. Il limite è asimmetrico per effetto della divisione. Una tolleranza assoluta su ogni elemento della matrice non implica automaticamente questa disuguaglianza fra forme.

8.28. Geometria, probabilità e cosa non campiona il laboratorio

Il capitolo distingue tre livelli: identità e prove deterministiche; matrici e grafi finiti controllati esattamente; risultati probabilistici profondi sullo spazio dei moduli. Nessuno dei tre viene presentato come sostituto degli altri.

Scegliere punti nel disco non campiona $\mathcal{M}_g$. Scegliere lunghezze e twist indipendenti in intervalli arbitrari non produce automaticamente la legge WP globale: quoziente, normalizzazione e molteplicità della parametrizzazione fanno parte della costruzione. Il laboratorio non contiene un campionatore WP e non ne pubblica istogrammi simulati.

Il collegamento con la gravità di Jackiw–Teitelboim è limitato al contesto descritto da Saad–Shenker–Stanford [12], che coinvolge volumi WP in specifiche ampiezze. Non se ne deduce un teorema sulle prestazioni di un dispositivo. Analogamente, il decadimento L^2 del calore non dimostra l'equidistribuzione di ogni singola autofunzione ad alta energia.

I test del laboratorio distinguono algebra esatta, funzioni trascendenti con tolleranza e controlli d'impaginazione. Le dimostrazioni moderne del gap WP restano esterne.

8.29. Coordinate polari e un operatore di Schrödinger radiale

Il significato della soglia spettrale si vede anche separando le variabili rispetto a un punto. Dal cambio $r = 2\,\mathrm{artanh}\,|z|$ si ottiene

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + \sinh^2 r\ \mathrm{d}\theta^2, \qquad \mathrm{d}A = \sinh r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta.$$

Applicando la formula del laplaciano in coordinate riemanniane,

$$L = -\partial_r^2 - \coth r\,\partial_r - \frac{1}{\sinh^2 r}\partial_\theta^2.$$

Per un modo $u(r,\theta) = f(r)e^{\mathrm{i}m\theta}$ l'operatore radiale è $-f'' - \coth r\, f' + m^2 f/\sinh^2 r$. La norma corretta di f non è quella rispetto a $\mathrm{d}r$, ma $\int |f|^2 \sinh r\,\mathrm{d}r$.

Proposizione 8.15: Eliminazione della derivata prima. *Su funzioni a supporto compatto lontano da $r = 0$, il cambio unitario $w(r) = \sqrt{\sinh r}\, f(r)$ trasforma l'operatore radiale in*

$$-w'' + \Big(\frac{1}{4} + \frac{m^2 - 1/4}{\sinh^2 r}\Big) w. \tag{8.15}$$

Dimostrazione.

Scrivere il cambio in forma generale. Per $p(r) = \coth r$, poniamo $f = e^{-P/2} w$, con $P' = p$. Derivando due volte,

$$f' = e^{-P/2}(w' - pw/2), \qquad f'' = e^{-P/2}(w'' - pw' + (p^2/4 - p'/2)w).$$

Cancellare il termine misto. Ne segue $-f'' - pf' = e^{-P/2}[-w'' + (p'/2 + p^2/4)w]$. Qui $P = \log \sinh r$, $p' = -1/\sinh^2 r$ e $p^2 = 1 + 1/\sinh^2 r$. Pertanto

$$\frac{p'}{2} + \frac{p^2}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4 \sinh^2 r}.$$

Aggiungere il termine angolare conclude il calcolo.

Controllare la norma. $|w|^2 = |f|^2 \sinh r$, dunque il cambio è unitario fra gli spazi radiali indicati. Un cambio algebrico senza questo controllo potrebbe trasformare l'equazione senza conservare il problema spettrale. □

Il potenziale tende a $1/4$ all'infinito. Per $m \neq 0$ la parte $(m^2 - 1/4)/\sinh^2 r$ è positiva; per $m = 0$ è negativa e singolare in zero. Non si può ignorare la condizione di regolarità all'origine e trattare tale singolarità come un nuovo pozzo arbitrario. La minorazione di Hardy, dimostrata in coordinate del semipiano, controlla il problema globale senza questa ambiguità.

Esempio 8.21: Controllo di un'onda radiale proposta. Per $f(r) = e^{sr}$ si ha $Lf = -(s^2 + s \coth r) e^{sr}$ nel modo $m = 0$. Il coefficiente dipende da r salvo casi degeneri. La forma $e^{(1/2+\mathrm{i}t)r}$ non è quindi un'autofunzione esatta a energia $1/4 + t^2$. L'asintotica corretta dell'operatore trasformato non va confusa con una soluzione globale prima della trasformazione.

8.30. La funzione di Green del piano iperbolico

La geometria conforme permette un calcolo esplicito che mette in relazione il disco euclideo, la distanza iperbolica e l'operatore positivo. Per una funzione radiale armonica fuori dall'origine,

$$G'' + \coth r \, G' = 0 \iff (\sinh r \, G')' = 0.$$

La soluzione che tende a zero all'infinito e ha sorgente unitaria è

$$G(r) = \frac{1}{2\pi} \log \coth \frac{r}{2}. \tag{8.16}$$

Dimostrazione. Poiché $\mathrm{d} \log \tanh(r/2)/\,\mathrm{d}r = 1/\sinh r$, la derivata della funzione proposta vale $-1/(2\pi \sinh r)$. Essa è armonica per $r > 0$ e tende a zero quando $r \to \infty$. Il flusso uscente del suo gradiente attraverso il cerchio di raggio r, la cui lunghezza è $2\pi \sinh r$, vale -1. Per l'operatore $L = -\Delta_g$ la massa della sorgente è quindi $-\int \partial_r G \, \mathrm{d}\ell = 1$. Integrando contro una funzione test e lasciando tendere a zero il raggio escluso si ottiene $LG = \delta_0$ in senso distribuzionale. Il termine singolare è $-(2\pi)^{-1} \log r + O(1)$, compatibile con la normalizzazione della delta in dimensione due. □

Nel disco, $|z| = \tanh(r/2)$, perciò la stessa funzione è $-(2\pi)^{-1} \log |z|$. Per sorgente $a \in \mathbb{D}$, l'automorfismo $\phi_a(z) = (z - a)/(1 - \bar{a} z)$ porta la sorgente nell'origine e dà

$$G_{\mathbb{D}}(a, z) = -\frac{1}{2\pi} \log \Big| \frac{z - a}{1 - \bar{a} z} \Big|.$$

La formula coincide come funzione con la Green di Dirichlet euclidea del disco, ma la delta e l'operatore vanno interpretati nella loro misura. Questo è coerente con l'invarianza conforme dell'energia in due dimensioni.

Esempio 8.22: La coda della Green. Usando $\coth(r/2) = (1+e^{-r})/(1-e^{-r})$,

$$G(r) = \frac{1}{\pi}\Big(e^{-r} + \frac{e^{-3r}}{3} + \frac{e^{-5r}}{5} + \cdots\Big).$$

La funzione decade come e^{-r}/π. Il volume dei gusci cresce come e^{r}: la decrescita puntuale non rende automaticamente integrabile G su tutto il piano. Questo controllo evita di confondere una Green puntuale con un inverso limitato su ogni spazio L^p.

8.31. Una cuspide: il modo costante e il fondo continuo

I risultati sui ricoprimenti di basi non compatte richiedono di capire perché compare uno spettro continuo. Consideriamo il modello

$$\mathcal{C} = \{(x,y) :\ x \in \mathbb{R}/L\mathbb{Z},\ y \geq y_0\}, \qquad \mathrm{d}s^2 = y^{-2}(\,\mathrm{d}x^2 + \,\mathrm{d}y^2).$$

Il suo volume è finito: $\int_0^L \int_{y_0}^{\infty} y^{-2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = L/y_0$. La distanza verticale all'infinito è invece infinita perché $\int_{y_0}^{Y} \mathrm{d}y/y = \log(Y/y_0)$.

Espandiamo in Fourier lungo il cerchio: $u(x,y) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} u_n(y) e^{2\pi i n x/L}$. La forma quadratica si separa nei modi. Con $t = \log(y/y_0)$ e $u_n(y) = y^{1/2} v_n(t)$, il cambio è unitario, a meno del fattore costante L della norma, e produce

$$-v_n'' + \Big(\frac{1}{4} + \Big(\frac{2\pi n y_0}{L}\Big)^2 e^{2t}\Big) v_n.$$

Per verificarlo basta derivare $y^2 u_n'' = y^{1/2}(v_n'' - v_n/4)$ e aggiungere il contributo angolare $(2\pi n/L)^2 y^2 u_n$.

Il modo $n = 0$ vede il potenziale costante $1/4$ su una semiretta. Con una condizione di Dirichlet artificiale in $t = 0$, la trasformata seno risolve l'operatore $-\partial_t^2 + 1/4$, con parametro $1/4 + \xi^2$. Per $n \neq 0$ il potenziale cresce esponenzialmente: la geometria confina le oscillazioni trasversali ma non il modo costante. La risoluzione spettrale di una superficie con più cuspidi richiede poi il raccordo con la parte compatta e la teoria dello scattering, qui non riprodotta.

Esempio 8.23: Circonferenza sempre più piccola. Il cerchio $y = Y$ ha lunghezza iperbolica L/Y. Un modo con $n = 1$ compie un'oscillazione su tale cerchio e ha energia angolare locale $(2\pi Y/L)^2$. La divergenza di questa quantità è la stessa che compare nel potenziale esponenziale dopo il cambio di variabile.

8.32. Dai cammini senza ritorno immediato a un determinante

Il parallelo con le geodetiche chiuse diventa più concreto sul grafo. Sia G un grafo semplice con n vertici e m archi non orientati. Per ogni arco prendiamo le due orientazioni e indichiamo con $\bar e$ l'orientazione opposta. Definiamo la matrice B sugli $2m$ archi orientati mediante

$$\mathsf{B}_{e,f} = \mathbf{1}_{t(e)=o(f)}\mathbf{1}_{f\neq \bar e}.$$

Una potenza conta cammini che non invertono immediatamente l'ultimo passo. La traccia $\operatorname{tr}\mathsf{B}^k$ conta i cammini chiusi marcati di lunghezza k con la stessa condizione anche alla chiusura.

Teorema 8.5: Identità di Bass, forma finita. *Con A matrice di adiacenza e D matrice dei gradi,*

$$\det(I - u\mathsf{B}) = (1-u^2)^{m-n}\det\bigl(I - uA + u^2(D-I)\bigr). \tag{8.17}$$

L'identità si legge inizialmente per $u \neq \pm 1$; dopo la cancellazione vale come identità polinomiale anche nei due punti esclusi.

Dimostrazione.

Scrivere le incidenze. Siano $S_{v,e} = \mathbf{1}_{v=o(e)}$, $T_{v,e} = \mathbf{1}_{v=t(e)}$ e $J_{e,f} = \mathbf{1}_{f=\bar e}$. Allora $\mathsf{B} = T^{\top}S - J$, $J^2 = I$, $ST^{\top} = A$ e $SJ = T$.

Separare l'inversione degli archi. $\det(I+uJ) = (1-u^2)^m$ perché ogni coppia $e,\bar e$ forma un blocco $\begin{pmatrix} 1 & u \\ u & 1 \end{pmatrix}$. Inoltre $(I+uJ)^{-1} = (I-uJ)/(1-u^2)$.

Ridurre la dimensione del determinante. L'identità $\det(I+UV) = \det(I+VU)$ segue, ad esempio, eliminando i blocchi in $\begin{pmatrix} I & U \\ -V & I \end{pmatrix}$ nei due ordini. Applicandola,

$$\det(I-u\mathsf{B}) = (1-u^2)^m \det\bigl(I - uS(I+uJ)^{-1}T^{\top}\bigr) = (1-u^2)^m \det\Bigl(I - \frac{uA - u^2 D}{1-u^2}\Bigr).$$

Estrarre $1-u^2$ dalle n righe produce la formula. L'uguaglianza su tutti gli u diversi da due punti implica l'identità dopo aver moltiplicato gli eventuali denominatori. □

Esempio 8.24: Controllo sul triangolo. Il grafo C_3 ha due cicli orientati di lunghezza tre per B, quindi $\det(I-u\mathsf{B}) = (1-u^3)^2$. Gli autovalori di A sono $2,-1,-1$ e $D = 2I$. Il lato destro è $(1-2u+u^2)(1+u+u^2)^2 = (1-u^3)^2$. Il controllo usa orientazioni e gradi: omettere uno dei due versi cambierebbe il quadrato finale.

Per un grafo d-regolare, la parte non banale della relazione fra i due spettri diventa

$$\beta^2 - \mu\beta + (d-1) = 0,$$

dove μ è un autovalore di adiacenza e β il corrispondente parametro non-backtracking. Quando $|\mu| \le 2\sqrt{d-1}$, le due radici hanno modulo $\sqrt{d-1}$, salvo i casi coincidenti. La soglia dell'albero ha così un'interpretazione algebrica esatta.

8.33. Il prodotto sui cicli e la traccia finita

Per $|u|\,\|\mathsf{B}\| < 1$, la serie di potenze converge e

$$-\log\det(I - u\mathsf{B}) = \sum_{k\geq 1} \frac{u^k}{k}\,\operatorname{tr}\mathsf{B}^k.$$

Si può verificarla diagonalizzando in forma triangolare complessa, oppure derivando entrambi i membri e usando $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\log\det(I-u\mathsf{B}) = -\operatorname{tr}(\mathsf{B}(I-u\mathsf{B})^{-1})$. Entrambi i lati sono zero in $u=0$, perciò le primitive coincidono.

Ogni cammino chiuso senza ritorno immediato è una potenza di un ciclo primitivo orientato, considerato a meno della scelta dell'origine. Se il ciclo primitivo ha lunghezza ℓ, la sua j-esima ripetizione contribuisce ℓ cammini marcati alla traccia di lunghezza $j\ell$. Il contributo alla serie è dunque

$$\sum_{j\geq 1} \frac{u^{j\ell}}{j} = -\log(1-u^{\ell}).$$

Dopo aver esponenziato si ottiene

$$Z_G(u) = \prod_{[p]} (1-u^{\ell(p)})^{-1} = \det(I-u\mathsf{B})^{-1}.$$

Il prodotto converge nella regione della serie e la formula del determinante lo prolunga razionalmente. Il passaggio è completo nel modello finito. Sulla superficie, invece, geodetiche, pesi e analisi dell'operatore sono diversi: questa derivazione non prova per analogia la formula di traccia di Selberg.

Esempio 8.25: Un coefficiente per Petersen. Il grafo di Petersen ha 12 pentagoni non orientati. Ciascuno contribuisce $2\cdot 5$ cammini marcati, quindi $\operatorname{tr}\mathsf{B}^5 = 120$. Nel laboratorio questo numero è ricavato moltiplicando esattamente la matrice intera 30×30, non contando le facce di un disegno planare del grafo.

8.34. Risolvente dell'albero e ricorrenza sulle branche

La norma dell'albero calcolata in precedenza permette un altro esempio esatto. Sia A l'adiacenza di T_d, $d\geq 2$, e sia $z > 2\sqrt{d-1}$. La risolvente $(zI-A)^{-1}$ esiste. Tagliando un arco, la branca radicata ha $d-1$ discendenti per vertice. Per simmetria, il valore diagonale della risolvente alla radice di una branca, indicato con $h(z)$, soddisfa

$$h(z) = \frac{1}{z - (d-1)h(z)}.$$

La formula è il complemento di Schur del blocco della radice: le $d-1$ branche sono disgiunte e ciascuna contribuisce lo stesso termine al denominatore. Sui troncamenti finiti la ricorrenza inizia con $h_0(z) = 1/z$. Passare al limite, oppure utilizzare la risolvente dell'operatore limitato con la decomposizione ortogonale nelle branche, produce la stessa identità. La soluzione compatibile con $h(z)\sim 1/z$ all'infinito è

$$h(z) = \frac{z - \sqrt{z^2 - 4(d-1)}}{2(d-1)}.$$

Alla radice dell'albero intero ci sono d, non $d-1$, branche:

$$G(z) = \langle \delta_o, (zI-A)^{-1}\delta_o\rangle = \frac{1}{z - d h(z)}. \tag{8.18}$$

Esempio 8.26: Albero triregolare, $z = 3$. Si ha $h(3) = (3 - \sqrt{9-8})/4 = 1/2$ e $G(3) = 1/(3-3/2) = 2/3$. Il punto 3 è fuori dallo spettro $[-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$ dell'albero. Su un grafo finito triregolare, invece, 3 è l'autovalore della costante: la risolvente in quel punto non esiste. Il medesimo grado locale non rende identici i due problemi globali.

Prerequisiti dichiarati. La rappresentazione spettrale di un operatore autoaggiunto limitato e l'inversione di Stieltjes sono utilizzate nel solo passo seguente. Con tali risultati, la misura spettrale alla radice ha densità

$$\frac{\mathrm{d}\mu_d}{\mathrm{d}x} = \frac{d\sqrt{4(d-1) - x^2}}{2\pi(d^2 - x^2)}, \qquad |x| < 2\sqrt{d-1}.$$

Infatti il valore al bordo della radice quadrata in $h(x + \mathrm{i}0)$ è $\mathrm{i}\sqrt{4(d-1) - x^2}$, con segno fissato dalla continuazione dall'alta semiparte. Inserendolo in (8.18) e prendendo $-\pi^{-1}\operatorname{Im} G$ si ottiene la frazione scritta. Per $d = 2$ le singolarità agli estremi si leggono per limite e la densità diventa $1/(\pi\sqrt{4 - x^2})$. La formula è un modello di misura spettrale, non la distribuzione esatta di un campione finito di superfici WP.

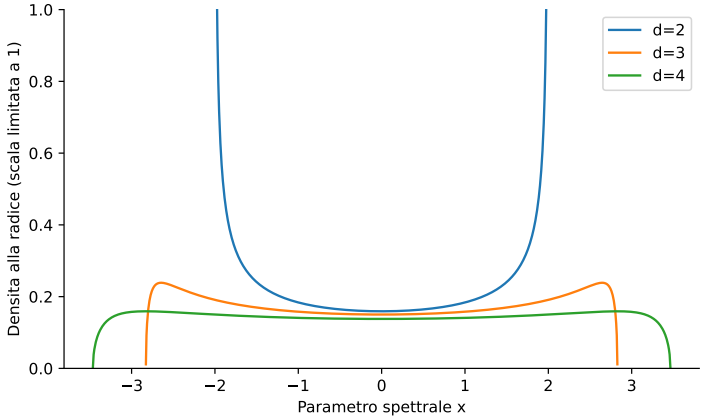

Figura 8.9: Densità spettrali dell'albero: per $d = 2$ il grafico non mostra per intero la divergenza integrabile agli estremi, perché l'asse verticale è limitato a uno. Non sono densità empiriche di superfici.

8.35. Dalla probabilità tendente a uno a una successione casuale

Il teorema del gap fornisce una successione di probabilità marginali: un oggetto casuale in ciascuno spazio $\mathcal{M}_g$. Per parlare di «quasi sicuramente per tutti i generi abbastanza grandi» serve specificare una legge congiunta della successione (X_g). Una tale legge è detta *accoppiamento* delle marginali.

Proposizione 8.16: Conseguenza di una coda sommabile. *Se su uno spazio comune gli eventi cattivi E_g soddisfano $\sum_g \mathbb{P}(E_g) < \infty$, allora con probabilità uno se ne verificano soltanto un numero finito. Non serve indipendenza.*

Dimostrazione. Per ogni N, l'unione $\bigcup_{g \geq N} E_g$ ha probabilità al più $\sum_{g \geq N} \mathbb{P}(E_g)$. Tale coda tende a zero. L'evento che accadano infiniti E_g è l'intersezione decrescente di queste unioni; la continuità dall'alto della probabilità conclude il risultato. □

Esempio 8.27: Stesse marginali, conclusioni diverse. Sia $\mathbb{P}(E_g) = 1/g$ per $g \geq 2$. Se U è uniforme in $(0,1)$ e $E_g = \{U \leq 1/g\}$, per quasi ogni U gli eventi sono falsi per tutti i $g > 1/U$. Se invece si usano uniformi indipendenti U_g, per ogni N la probabilità che nessun evento avvenga fra N e M è

$$\prod_{g=N}^{M} \Big(1 - \frac{1}{g}\Big) = \frac{N-1}{M} \longrightarrow 0.$$

Con probabilità uno si verifica quindi un evento dopo ogni N, ossia ne avvengono infiniti. Le marginali sono identiche nei due casi.

Per questo motivo, il tasso g^{-c} nell'errore spettrale di HMT non può essere reinterpretato come un tasso sommabile della probabilità eccezionale. Sono due quantità diverse: la distanza dalla soglia e la probabilità di violare la soglia scelta.

8.36. Un progetto di stima: ciò che richiederebbe un campione WP

Supponiamo, solo per definire un protocollo, di disporre di campioni indipendenti esatti $X_1, \dots, X_m$ dalla medesima $\mathbb{P}_g$. Se fosse decidibile esattamente $E = \{\lambda_1 < a\}$, gli indicatori $Y_j = \mathbf{1}_E(X_j)$ avrebbero media p e varianza $p(1-p) \leq 1/4$. L'estimatore $\hat{p} = m^{-1}\sum Y_j$ soddisferebbe

$$\mathbb{E}\hat{p} = p, \qquad \operatorname{Var}(\hat{p}) \leq \frac{1}{4m}, \qquad \mathbb{P}(|\hat{p} - p| \geq \delta) \leq \frac{1}{4m\delta^2}.$$

L'ultima disuguaglianza è Chebyshev, dedotta da Markov sul quadrato. Per ottenere il limite superiore $0{,}05$ con $\delta = 0{,}02$ servirebbe $m \geq 12\,500$. Non è un numero di superfici effettivamente generate.

Se un calcolo restituisce solo $a_j \leq \lambda_1(X_j) \leq b_j$, la classificazione deve conservare tre casi: certamente sotto a, certamente sopra o uguale ad a, e non deciso. Assegnare tutti i casi non decisi al caso favorevole altera l'estimatore in modo sistematico. Inoltre un campionamento uniforme di coordinate lunghezza–twist in un rettangolo arbitrario non è un campionamento WP dello spazio dei moduli: occorre conoscere dominio fondamentale, identificazioni e normalizzazione della misura. Il laboratorio finito del capitolo non nasconde questi problemi dietro il nome «superficie casuale».

Osservazione 8.1: Nota storica. *La costante isoperimetrica è oggetto di Buser, «A note on the isoperimetric constant» (1982), citato nel capitolo [3]. I volumi di Weil–Petersson e le geodetiche semplici sono in Mirzakhani, «Simple geodesics and Weil–Petersson volumes of moduli spaces of bordered Riemann surfaces» (Inventiones mathematicae 167 (2007)) [4], e la geometria delle superfici casuali di genere grande in Mirzakhani e Petri, «Lengths of closed geodesics on random surfaces of large genus» (2019) [5]. Sul gap spettrale: secondo Hide e Magee, Huber dimostrò (1974) che, per successioni di superfici di genere tendente all'infinito,* $\limsup \lambda_1 \leq 1/4$*; l'articolo di Hide e Magee, «Near optimal spectral gaps for hyperbolic surfaces» (preprint del 2021, versione 3 del 15 febbraio 2023), è la fonte di questa attribuzione [10]. Anantharaman e Monk (primo preprint del 5 aprile 2023) sviluppano le funzioni di Friedman–Ramanujan [7]; la strategia complessiva è presentata nella loro nota del 19 marzo 2024 [8]. Hide, Macera e Thomas (preprint del 20 agosto 2025) ottengono un gap spettrale con velocità polinomiale, dell'ordine* $1/4 - O(g^{-c})$*, per le superfici casuali di Weil–Petersson [9].*

8.37. Esercizi svolti

8.37.1 Geometria del disco

Esercizio 8.1: Dal raggio euclideo al raggio iperbolico. Calcolare la distanza dall'origine del punto reale $r = 3/5$ nel disco di curvatura -1, e ritrovare r dalla distanza.

Soluzione. Lungo il diametro $\mathrm{d}s = 2\,\mathrm{d}r/(1-r^2)$; l'integrale fra zero e $3/5$ vale $\log((1+3/5)/(1-3/5)) = \log 4$. Invertendo $R = \log((1+r)/(1-r))$, si ottiene $e^R(1-r) = 1+r$, quindi $r = (e^R-1)/(e^R+1) = 3/5$. La distanza non è $3/5$: quel numero appartiene alla carta euclidea.

Esercizio 8.2: Una geodetica con estremi ideali prescritti. Trovare il cerchio euclideo che rappresenta la geodetica con estremi $e^{\pm \mathrm{i}\pi/3}$ e verificare l'ortogonalità al cerchio unitario.

Soluzione. Per simmetria il centro è $(a, 0)$. Se il raggio è ρ, l'ortogonalità richiede $a^2 = 1+\rho^2$. Il passaggio per $(1/2, \sqrt{3}/2)$ dà $(a-1/2)^2 + 3/4 = \rho^2$, ossia $a^2 - a + 1 = \rho^2$. Sottrarre le due equazioni produce $a = 2$, quindi $\rho = \sqrt{3}$. L'arco interno al disco, non l'intero cerchio, è la geodetica.

Esercizio 8.3: Distanza tra due punti del semipiano. Calcolare $d_{\mathbb{H}}(\mathrm{i}, 1+\mathrm{i})$ e confrontare con il segmento orizzontale.

Soluzione. La formula invariante dà $\cosh d = 1 + |1|^2/(2\cdot 1\cdot 1) = 3/2$, dunque $d = \operatorname{arcosh}(3/2) = \log((3+\sqrt{5})/2)$. Il segmento orizzontale a quota uno ha lunghezza iperbolica uno. La distanza geodetica è circa $0{,}9624 < 1$, coerentemente con il fatto che quel segmento non è la geodetica ortogonale all'asse reale.

Esercizio 8.4: Dilatazione e lunghezza di traslazione. Per $T(z) = 9z$ su $\mathbb{H}$, calcolare la lunghezza di traslazione e una matrice di determinante uno che rappresenti T.

Soluzione. La matrice $\operatorname{diag}(3, 1/3)$ agisce con rapporto $3/(1/3) = 9$. Sull'asse immaginario, $d(\mathrm{i}, 9\mathrm{i}) = \int_1^9 \mathrm{d}y/y = \log 9$. La formula della traccia restituisce $2\operatorname{arcosh}((3+1/3)/2) = 2\log 3 = \log 9$. Il minimo è raggiunto sull'asse della trasformazione.

Esercizio 8.5: Area di una palla. Trovare raggio euclideo, area e perimetro della palla iperbolica centrata in zero con raggio $R = \log 3$.

Soluzione. Il raggio euclideo è $(3-1)/(3+1) = 1/2$. Poiché $\cosh(\log 3) = 5/3$ e $\sinh(\log 3) = 4/3$, $A = 2\pi(5/3 - 1) = 4\pi/3$ e $P = 2\pi(4/3) = 8\pi/3$. L'area euclidea del dischetto sarebbe $\pi/4$, ma il peso $4/(1-r^2)^2$ modifica l'integrale.

Esercizio 8.6: Genere e pantaloni. Una superficie iperbolica chiusa ha area 28π. Determinare genere, numero di pantaloni e numero di curve di una decomposizione in pantaloni.

Soluzione. Da $4\pi(g-1) = 28\pi$ segue $g = 8$. La caratteristica di Eulero è $2 - 16 = -14$; ciascun pantalone ha caratteristica -1, quindi servono 14 pantaloni. Le loro 42 componenti di bordo si incollano a coppie: le curve della decomposizione sono $21 = 3g - 3$.

Esercizio 8.7: Collare molto corto. Mostrare che la larghezza $w(\ell)$ del collare standard diverge come $\log(4/\ell)$ quando $\ell \downarrow 0$.

Soluzione. Si usa $\sinh w \sinh(\ell/2) = 1$. Dato $\sinh(\ell/2) = \ell/2 + O(\ell^3)$, si ha $\sinh w = 2/\ell + O(\ell)$. Per $x \to \infty$, $\operatorname{arsinh} x = \log(2x) + O(x^{-2})$; sostituendo $x = 1/\sinh(\ell/2)$ risulta $w = \log(4/\ell) + O(\ell^2)$. La divergenza della larghezza non implica divergenza dell'area del collare.

Esercizio 8.8: Area e resistenza del collare. Calcolare il limite dell'area $2\ell \sinh w(\ell)$ e dell'integrale $I(w) = \int_{-w}^{w} \operatorname{sech}\rho \, \mathrm{d}\rho$ per $\ell \downarrow 0$.

Soluzione. La prima espressione è $2\ell/\sinh(\ell/2) \to 4$. Per la seconda, la primitiva $\arctan(\sinh\rho)$ ha derivata $\cosh\rho/(1+\sinh^2\rho) = \operatorname{sech}\rho$. Quindi $I(w) = 2\arctan(\sinh w) \to \pi$. Il coefficiente energetico di una transizione radiale è $\ell/I(w) \sim \ell/\pi$.

Esercizio 8.9: Ottimizzare una transizione. Su un collare fissato, verificare direttamente che la funzione $u(\rho) = a + (b-a)\int_{-w}^{\rho} \operatorname{sech} s \, \mathrm{d}s / I(w)$ minimizza l'energia radiale.

Soluzione. La sua derivata è $(b-a)\operatorname{sech}\rho / I$, quindi l'energia è $\ell(b-a)^2/I$. Per una qualsiasi concorrente v con gli stessi estremi, $b - a = \int_{-w}^{w} v' \, \mathrm{d}\rho$. Cauchy–Schwarz con pesi $\cosh\rho$ e $\operatorname{sech}\rho$ dà $(b-a)^2 \le I \int (v')^2 \cosh\rho \, \mathrm{d}\rho$. L'uguaglianza vale esattamente quando v' è proporzionale a $\operatorname{sech}\rho$, come nella funzione proposta.

Esercizio 8.10: Riscalare la curvatura. Se una metrica di curvatura -1 viene moltiplicata per a^2, come cambiano curvatura, area, autovalori e costante di Cheeger?

Soluzione. Le lunghezze si moltiplicano per a e le aree per a^2. La curvatura e il laplaciano si moltiplicano per a^{-2}, quindi $K = -a^{-2}$ e $\lambda_j' = a^{-2}\lambda_j$. Nel rapporto perimetro/area compare un fattore a^{-1}: $h' = h/a$. Di conseguenza $\lambda_1 \ge h^2/4$ conserva la forma. La soglia del piano diventa $1/(4a^2)$.

8.37.2 Spettro e isoperimetria

Esercizio 8.11: Energia conforme. Per $\mathrm{d}s^2 = e^{2\varphi}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$ in dimensione due, dimostrare l'invarianza dell'energia di Dirichlet in una carta.

Soluzione. Il tensore inverso è $e^{-2\varphi} I$, quindi $|\nabla_g u|^2 = e^{-2\varphi}(u_x^2 + u_y^2)$. Il volume è $e^{2\varphi}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$; i fattori si cancellano: $\int |\nabla_g u|^2 \, \mathrm{d}A = \int (u_x^2 + u_y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$. Nel denominatore di Rayleigh il fattore non scompare: $\int u^2 \, \mathrm{d}A = \int u^2 e^{2\varphi}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

Esercizio 8.12: Traslazione di un'autofunzione. Sia $Lu = \lambda u$, con $\lambda > 0$. Determinare quando $u - a$ soddisfa la stessa equazione agli autovalori.

Soluzione. Poiché $L1 = 0$, $L(u-a) = \lambda u = \lambda(u-a) + \lambda a$. L'equazione con lo stesso autovalore vale se e solo se $\lambda a = 0$, quindi $a = 0$. Traslare il livello è lecito in un argomento sulle energie, ma non preserva l'equazione omogenea. Cambiare il segno di u, al contrario, la preserva.

Esercizio 8.13: Perché la media minimizza. Dimostrare che la costante che minimizza $\int_X (u-a)^2 \,\mathrm{d}A$ è $\bar{u} = A_X^{-1} \int_X u \,\mathrm{d}A$.

Soluzione. Scrivere $u - a = (u - \bar{u}) + (\bar{u} - a)$. Il termine misto integrato è zero; resta $\int (u-a)^2 = \int (u-\bar{u})^2 + A_X(a-\bar{u})^2$. Il secondo termine è non negativo e si annulla soltanto per $a = \bar{u}$. Questo giustifica il passaggio dalla mediana alla media nella dimostrazione variazionale.

Esercizio 8.14: Usare Cheeger nel verso corretto. Se $h(X) \geq 2/5$, quale limite segue per λ_1? Se invece $\lambda_1 \geq 1/25$, si può dedurre $h \geq 2/5$ da Cheeger?

Soluzione. Nel primo caso $\lambda_1 \geq (2/5)^2/4 = 1/25$. Nel secondo no: la disuguaglianza $h^2/4 \leq \lambda_1$ non fornisce un limite inferiore per h conoscendo soltanto un limite inferiore per λ_1. Per quello occorre un'altra disuguaglianza, come quella di Buser con le appropriate ipotesi geometriche.

Esercizio 8.15: Risolvere il vincolo di Buser. Assumendo $\lambda_1 \geq 6/25$ e $\lambda_1 \leq 2h + 10h^2$, trovare il limite inferiore positivo per h.

Soluzione. Si risolve $10h^2 + 2h - 6/25 \geq 0$. La radice non negativa è $h_* = (\sqrt{4 + 240/25} - 2)/20 = (\sqrt{13{,}6} - 2)/20$, circa 0,08439. La parabola è crescente per $h \geq 0$, quindi $h \geq h_*$. L'altra radice è negativa e non è pertinente.

Esercizio 8.16: L'identità di Hardy a una variabile. Per $v \in C_c^\infty(0,\infty)$ reale dimostrare $\int |v'|^2 \,\mathrm{d}y - \tfrac{1}{4}\int v^2/y^2 \,\mathrm{d}y = \int (v' - v/(2y))^2 \,\mathrm{d}y$.

Soluzione. Espandere il quadrato produce $\int |v'|^2 - \int vv'/y + \tfrac{1}{4}\int v^2/y^2$. L'integrazione per parti, senza termini di bordo, dà $\int vv'/y = \tfrac{1}{2}\int (v^2)'/y = \tfrac{1}{2}\int v^2/y^2$. Sostituire conclude. La positività del quadrato dimostra la costante $1/4$ nel limite inferiore spettrale.

Esercizio 8.17: Una falsa autofunzione radiale. Verificare perché $u(R) = e^{sR}$ non è, in generale, un'autofunzione esatta del laplaciano iperbolico radiale.

Soluzione. Per una funzione radiale, $Lu = -u'' - \coth R \, u'$. Sostituendo $u' = su$, $u'' = s^2 u$ si trova $Lu/u = -s^2 - s\coth R$, che dipende da R se $s \neq 0$. Il comportamento asintotico di $\coth R$ non autorizza a cancellare questa dipendenza in un'identità esatta.

Esercizio 8.18: Autofunzioni generalizzate del semipiano. Per $s \in \mathbb{C}$, calcolare $L(y^s)$ e specializzare a $s = 1/2 + \mathrm{i}r$.

Soluzione. Essendo indipendente da x, $L(y^s) = -y^2 s(s-1)y^{s-2} = s(1-s)y^s$. Per $s = 1/2 + \mathrm{i}r$, $s(1-s) = 1/4 + r^2$. La funzione non è in $L^2(\mathbb{H})$: già l'integrazione lungo l'intero asse x diverge. Essa descrive il parametro spettrale, non un vettore normalizzabile del piano.

Esercizio 8.19: Decadimento di norma e di varianza. Una soluzione del calore ha media zero e $\lambda_1 \geq 1/5$. Dopo quanto tempo la norma L^2 è al più un decimo di quella iniziale? E la norma quadrata?

Soluzione. Per la norma basta $e^{-t/5} \leq 1/10$, quindi $t \geq 5 \log 10$. Per la norma quadrata il decadimento è $e^{-2t/5}$: basta $t \geq (5/2)\log 10$. Confondere le due quantità introduce un fattore due nel tempo. Il limite può essere raggiunto da un singolo primo modo.

Esercizio 8.20: Weyl e un limite non uniforme. Costruire una famiglia $F_g(\Lambda)$ tale che $F_g(\Lambda)/(g\Lambda) \to 1$ per ogni g fissato, ma non per $\Lambda = 1/4$ e $g \to \infty$.

Soluzione. Scegliere $F_g(\Lambda) = g\Lambda + g^2\sqrt{\Lambda}$. Il rapporto è $1 + g/\sqrt{\Lambda}$, che tende a uno quando $\Lambda \to \infty$ con g fisso. In $\Lambda = 1/4$ diventa $1 + 2g$ e diverge. La famiglia non è proposta come uno spettro: è un controesempio logico allo scambio di limiti senza controllo uniforme del resto.

8.37.3 Probabilità sullo spazio dei moduli

Esercizio 8.21: Normalizzazione di una misura finita. Sia $\nu(\mathcal{M}_g) = V_g \in (0, \infty)$. Dimostrare che $\mathbb{P}_g(E) = \nu(E)/V_g$ è una probabilità e spiegare perché la finitezza del volume totale è necessaria per questa procedura.

Soluzione. La positività e l'additività numerabile vengono conservate moltiplicando per $1/V_g$, e la massa totale diventa uno. Se $V_g = \infty$, la stessa espressione non definisce una misura normalizzata non banale. Se $V_g = 0$, si divide per zero. Non basta pertanto scrivere il nome di una forma simplettica: il teorema sulla sua massa globale è un ingresso essenziale.

Esercizio 8.22: Integrare il twist. Calcolare $\int_0^L \int_0^{\ell} (1 + \ell^2)\, \mathrm{d}\tau\, \mathrm{d}\ell$.

Soluzione. L'integrando non dipende da τ; l'integrale interno vale $\ell(1 + \ell^2)$. Integrando rimangono $L^2/2 + L^4/4$. Il fattore ℓ nasce dall'intervallo del twist, non da una densità uniforme scelta sui valori della lunghezza. In un'applicazione globale vanno aggiunti i fattori di volume e di simmetria pertinenti.

Esercizio 8.23: Geodetiche orientate e non orientate. Se una somma conta ogni geodetica semplice in entrambi i versi, come cambia il risultato quando si passa alla convenzione non orientata?

Soluzione. Una geodetica chiusa non costante ha due orientazioni. Per una funzione che dipende soltanto dalla lunghezza, i contributi sono uguali. La somma orientata è dunque due volte quella non orientata. Il fattore $1/2$ deve essere trasferito anche nella formula integrale. Non si cambia la convenzione nella somma senza cambiare il lato dei volumi WP.

Esercizio 8.24: Da un numero medio a una probabilità. Un conteggio intero $N_g \geq 0$ soddisfa $\mathbb{E}N_g \leq Cg^{-1/3}$. Stimare $\mathbb{P}(N_g \geq 1)$ e chiarire cosa accade per un g fissato.

Soluzione. Poiché $\mathbf{1}_{\{N_g \geq 1\}} \leq N_g$, $\mathbb{P}(N_g \geq 1) \leq Cg^{-1/3}$. Per $g \to \infty$ il limite è zero. Per un genere concreto serve conoscere C e il regime di validità della stima. Un'esistenza asintotica di C non diventa da sola una percentuale numerica.

Esercizio 8.25: Secondo momento. Per $N \geq 0$ con $0 < \mathbb{E}N^2 < \infty$ dimostrare $\mathbb{P}(N > 0) \geq (\mathbb{E}N)^2/\mathbb{E}N^2$.

Soluzione. Scrivere $\mathbb{E}N = \mathbb{E}[N\mathbf{1}_{\{N>0\}}]$ e applicare Cauchy–Schwarz: $(\mathbb{E}N)^2 \leq \mathbb{E}N^2\,\mathbb{E}\mathbf{1}^2_{\{N>0\}}$. L'ultimo fattore è la probabilità cercata. Dividere per $\mathbb{E}N^2$ conclude. Il controllo della sola media non fornisce questo limite inferiore, perché la massa può concentrarsi su eventi rari e valori molto grandi.

Esercizio 8.26: Un modello di Poisson. Se $N \sim \mathrm{Poisson}(\mu)$, calcolare media, varianza e probabilità di almeno una occorrenza. Confrontare con Markov.

Soluzione. La funzione generatrice è $\mathbb{E}t^N = e^{\mu(t-1)}$. La prima derivata in uno vale μ, la seconda vale μ^2, quindi $\mathbb{E}N^2 = \mu^2 + \mu$ e $\operatorname{Var} N = \mu$. $\mathbb{P}(N \geq 1) = 1 - e^{-\mu} \leq \mu$ per $e^{-\mu} \geq 1 - \mu$. Markov è ottimale al primo ordine quando μ è piccolo, ma non identifica la legge di Poisson.

Esercizio 8.27: Rivelatore e scelta della scala. Supporre $F_L(X) \geq 0$, $\mathbb{E}F_L \leq g^2L^3$ e che l'evento cattivo implichi $F_L \geq e^{\eta L}$. Quale scelta $L = A\log g$ rende la stima di Markov decrescente?

Soluzione. Si ottiene $\mathbb{P}(\text{cattivo}) \leq A^3(\log g)^3 g^{2-A\eta}$. Occorre $A\eta > 2$. La stretta disuguaglianza assorbe la potenza logaritmica. Questo calcolo riguarda un rivelatore ipotetico: la costruzione di F_L e il segno della sua parte spettrale non sono garantiti dalla sola algebra degli esponenti.

Esercizio 8.28: Due tassi distinti. Spiegare la differenza fra $\mathbb{P}(\lambda_1 \geq 1/4 - g^{-1/10}) \to 1$ e $\mathbb{P}(\lambda_1 < 1/4 - \varepsilon) \leq g^{-1/10}$.

Soluzione. Nel primo enunciato è esplicita la scala della distanza spettrale dalla soglia; non è esplicito il tasso della probabilità dell'eccezione. Nel secondo è fissato ε ed è controllata quantitativamente la probabilità. Nessuno dei due si ottiene dall'altro mantenendo automaticamente le stesse costanti e gli stessi esponenti.

Esercizio 8.29: Autovalori vecchi in un ricoprimento. Una base chiusa ha un'autofunzione di autovalore $1/100$. Può un suo ricoprimento connesso avere primo autovalore $1/5$?

Soluzione. L'autofunzione si solleva e conserva l'autovalore, perché il ricoprimento è un'isometria locale. Quindi sul ricoprimento esiste un autovalore positivo $1/100$: il primo non può essere maggiore di questo. Un enunciato che esclude nuovi autovalori sotto $1/5$ resta invece perfettamente compatibile con il dato.

Esercizio 8.30: Genere e normalizzazione del sollevamento. Una superficie di genere tre ammette un ricoprimento connesso di grado cinque. Trovare il genere e la norma di un'autofunzione sollevata partendo da norma uno sulla base.

Soluzione. Il genere è $5(3-1)+1 = 11$. L'integrale del quadrato sulla copertura conta cinque copie locali, quindi la norma diventa $\sqrt{5}$. Il sollevamento isometrico fra spazi L^2 è $f \mapsto f \circ p/\sqrt{5}$. L'autovalore non dipende da questo fattore di normalizzazione.

8.37.4 Grafi e certificati

Esercizio 8.31: Spettro del ciclo generale. Dimostrare che su C_n, $n \geq 3$, il primo autovalore combinatorio è $2 - 2\cos(2\pi/n)$ e determinarne l'ordine per $n \to \infty$.

Soluzione. Sui caratteri $e^{2\pi \mathrm{i} kj/n}$ l'adiacenza somma i due vicini e vale $2\cos(2\pi k/n)$. Sottrarre da due dà lo spettro di L. Il valore positivo più piccolo corrisponde a $k = 1, n-1$. Dallo sviluppo $1-\cos t = t^2/2 + O(t^4)$ segue $\lambda_1 = 4\pi^2/n^2 + O(n^{-4})$. I cicli non sono espansori uniformi.

Esercizio 8.32: Conduttanza di C_6. Calcolare esattamente la conduttanza di C_6.

Soluzione. Un insieme non vuoto con al più metà volume ha al più tre vertici. Ogni taglio non banale ha almeno due lati. Il denominatore è $2|S| \leq 6$, quindi il rapporto è almeno $2/6 = 1/3$. Tre vertici consecutivi realizzano due lati di bordo: $\Phi(C_6) = 1/3$. Cheeger fornisce $1/18 \leq 1/2 \leq 2/3$, in accordo con il gap normalizzato esatto.

Esercizio 8.33: Una matrice di adiacenza completa. Trovare lo spettro di K_4 senza determinanti estesi.

Soluzione. L'adiacenza è $J - I$, con J matrice di tutti uno. Sulle costanti J vale quattro, sul sottospazio di somma zero vale zero. Quindi A ha spettro $3, -1, -1, -1$ e $\mathsf{L} = 3I - A$ ha spettro $0, 4, 4, 4$. Il gap normalizzato è $4/3$, legittimamente maggiore di uno.

Esercizio 8.34: Energia del taglio centrale. Sul grafo con ponte fra due K_4, usare $f = +1$ da una parte e $f = -1$ dall'altra per stimare il gap combinatorio.

Soluzione. La media nella misura uniforme è zero. Tutti i lati interni hanno differenza nulla; il ponte ha differenza due, quindi energia quattro. Il denominatore è otto: il quoziente vale $1/2$ e $\lambda_1(\mathsf{L}) \le 1/2$. Per il quoziente normalizzato il denominatore sarebbe 26, producendo $2/13$, non $1/2$.

Esercizio 8.35: La base delle funzioni di media zero. Per tre vertici costruire B, $M = B^\top B$ e mostrare che $M > 0$.

Soluzione. Le colonne sono $(1, 0, -1)^\top$ e $(0, 1, -1)^\top$. Quindi $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Per $x = (a, b)$, $x^\top M x = a^2 + b^2 + (a + b)^2$, positivo per $x \neq 0$. Gli autovalori sono uno e tre, ma la somma di quadrati fornisce già una verifica esatta senza diagonalizzazione.

Esercizio 8.36: Un certificato $LDL^\top$ elementare. Fattorizzare $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ e certificarne la positività.

Soluzione. Il primo pivot è 2, il moltiplicatore inferiore è $1/2$ e il secondo pivot è $3 - (1/2)^2 \cdot 2 = 5/2$. Quindi $H = U \operatorname{diag}(2, 5/2) U^\top$ con $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$. I due pivot sono positivi e U è invertibile: la forma è positiva. Il calcolo resta in $\mathbb{Q}$.

Esercizio 8.37: Il ruolo del pivot nullo. La matrice $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ha un pivot iniziale nullo. Perché il verificatore senza scambi non deve continuare, e quale proprietà ha davvero H?

Soluzione. La ricorrenza richiederebbe $U_{21} = 1/0$, quindi deve arrestarsi. Separatamente, $(1, 1) H (1, 1)^\top = 2$ e $(1, -1) H (1, -1)^\top = -2$: la matrice è indefinita. La conclusione deriva dai due vettori, non da una regola generale secondo cui ogni pivot nullo significhi indefinitezza; la matrice nulla sarebbe un controesempio a quella regola.

Esercizio 8.38: Petersen e Ramanujan. Usare lo spettro $3, 1^{(5)}, (-2)^{(4)}$ per verificare traccia, numero di lati e proprietà di Ramanujan.

Soluzione. La somma vale $3 + 5 - 8 = 0$, come richiede la diagonale nulla di A. La somma dei quadrati vale $9 + 5 + 16 = 30$, uguale a $2|E|$, dunque $|E| = 15$. Per il grado tre la soglia è $2\sqrt{2}$; 1 e -2 sono entro la soglia in modulo. Il valore tre è escluso perché corrisponde alle costanti.

Esercizio 8.39: Quoziente sull'albero triregolare. Per l'albero di grado tre calcolare il quoziente della funzione radiale f_R usata in (8.13) a $R = 10$.

Soluzione. Il denominatore è $1+3R/2 = 16$ e il numeratore è $6R/\sqrt{2} = 30\sqrt{2}$. Il quoziente è $15\sqrt{2}/8 \approx 2{,}65165$, inferiore a $2\sqrt{2} \approx 2{,}82843$. Aumentare R lo avvicina alla soglia. L'esperimento finito illustra il limite, mentre il calcolo generale ne dimostra l'ottimalità.

Esercizio 8.40: Pigro contro non pigro. Su C_6 spiegare perché P^k non converge a equilibrio per ogni dato, mentre $((I+P)/2)^k$ converge.

Soluzione. Il vettore alternato $(1,-1,1,-1,1,-1)$ è autovettore di P con autovalore -1. Le sue iterate cambiano segno ma non diminuiscono. Per la matrice pigra lo stesso vettore ha autovalore zero, e tutti gli altri modi non costanti hanno modulo minore di uno. La convergenza segue dalla decomposizione spettrale, non dal solo segno del gap dal basso di $I-P$.

8.37.5 Interpretazione e controllo degli errori

Esercizio 8.41: Un limite di mixing. Su un grafo regolare di dieci vertici con gap normalizzato $2/3$, verificare che tredici passi pigri bastano per il limite di variazione totale 0,01 dimostrato nel testo.

Soluzione. Il limite è $(3/2)(2/3)^k$. Per $k = 13$ esso vale $(3/2)\,2^{13}/3^{13} = 4096/531441 \approx 0{,}007707 < 0{,}01$. Per $k = 12$ si ottiene $2048/177147 \approx 0{,}01156 > 0{,}01$. Tredici è quindi il minimo intero che soddisfa questo limite superiore, non necessariamente il vero tempo di mixing.

Esercizio 8.42: Errore sulle forme. Se $\delta_a = 1/50$ e $\delta_m = 1/100$, trovare i due fattori moltiplicativi della proposizione di perturbazione.

Soluzione. Il limite inferiore è $(49/50)/(101/100) = 98/101$; quello superiore $(51/50)/(99/100) = 34/33$. Quindi $98\lambda_j/101 \le \widetilde{\lambda}_j \le 34\lambda_j/33$. Sommare semplicemente $2\% + 1\%$ fornirebbe soltanto una stima al primo ordine, non questi vincoli esatti.

Esercizio 8.43: Peso di massa in una cella. Per una cella contenuta nell'anello $1/2 \le |z| \le 3/5$, trovare limiti razionali sul peso iperbolico $4/(1-|z|^2)^2$.

Soluzione. Il peso cresce con $|z|$. In $r = 1/2$ vale $4/(3/4)^2 = 64/9$; in $r = 3/5$ vale $4/(16/25)^2 = 625/64$. L'integrale di u^2 pesato è quindi compreso fra questi fattori moltiplicati per l'integrale euclideo di u^2 sulla cella. L'affermazione richiede che tutta la cella, non soltanto i suoi nodi, stia nell'anello indicato.

Esercizio 8.44: Un Ritz alto non certifica un gap basso. Un metodo conforme produce $\lambda_1^{(m)} = 0{,}27$. Quale disuguaglianza segue per il vero λ_1?

Soluzione. Dal min–max segue $\lambda_1 \le 0{,}27$. Non segue $\lambda_1 \ge 0{,}24$ né $\lambda_1 = 0{,}27$. Aggiungere funzioni allo spazio di prova può abbassare il valore di Ritz. Un limite inferiore richiede un controllo separato, per esempio un certificato del residuo accompagnato da un separatore spettrale verificato.

Esercizio 8.45: Traccia e modo costante. Su una superficie connessa scrivere la traccia del calore dopo aver rimosso il modo costante e spiegare il limite per $t \to \infty$.

Soluzione. La traccia è $\sum_{j\geq 0} e^{-t\lambda_j} = 1 + \sum_{j\geq 1} e^{-t\lambda_j}$. La costante ha autovalore zero e contributo uno, indipendente da t. La somma restante tende a zero, per esempio dominandola per $e^{-(t-t_0)\lambda_1} \sum_{j\geq 1} e^{-t_0\lambda_j}$ a $t \geq t_0 > 0$. Dimenticare di sottrarre uno impedisce a un rivelatore basato sulla traccia di annullarsi nel limite lungo.

Esercizio 8.46: Ripetizioni nella formula di traccia. Una geodetica primitiva orientata ha lunghezza ℓ. Scrivere i primi tre contributi nella parte geometrica di Selberg.

Soluzione. Sono $\ell H(\ell)/(2\sinh(\ell/2))$, $\ell H(2\ell)/(2\sinh\ell)$ e $\ell H(3\ell)/(2\sinh(3\ell/2))$. Il numeratore contiene sempre la lunghezza primitiva ℓ, non $k\ell$. Il fattore k compare nell'argomento di H e nel denominatore. La convenzione sull'orientazione della famiglia resta quella fissata nel testo.

Esercizio 8.47: Una probabilità che non è WP. Scegliere uniformemente un punto euclideo nel disco e usarne la posizione come dato geometrico produce una superficie WP casuale?

Soluzione. No. Il campione vive in uno spazio bidimensionale, mentre $\mathcal{M}_g$ ha dimensione reale $6g-6$ per $g \geq 2$. Mancano un gruppo fuchsiano, le identificazioni del quoziente, la misura dei moduli e la sua normalizzazione. Anche una parametrizzazione di giusta dimensione non basta: la densità e le molteplicità del quoziente devono essere corrette.

Esercizio 8.48: Sistole e taglio. Perché una geodetica non separante molto corta non fornisce, da sola, un concorrente nella definizione di Cheeger?

Soluzione. La definizione richiede il bordo di una regione e confronta le aree delle due parti. Una sola curva non separante non divide la superficie in due regioni: il suo complemento è connesso. Il suo collare ha due bordi e un'area che va contabilizzata. Non si può assegnare alla curva corta l'area di mezza superficie senza costruire effettivamente il taglio.

Esercizio 8.49: Convergenza in probabilità. Supporre un limite superiore deterministico $\sup_{X\in\mathcal{M}_g} \lambda_1(X) \leq 1/4 + \eta_g$ con $\eta_g \to 0$, e un limite inferiore WP per ogni $\varepsilon > 0$. Dedurre la convergenza in probabilità.

Soluzione. Fissato $\varepsilon > 0$, per g grande l'evento $\lambda_1 > 1/4 + \varepsilon$ è vuoto. L'altro evento, $\lambda_1 < 1/4 - \varepsilon$, ha probabilità tendente a zero per ipotesi. La probabilità della loro unione controlla $|\lambda_1 - 1/4| > \varepsilon$. Questo è esattamente il criterio di convergenza in probabilità a una costante.

Esercizio 8.50: Che cosa prova un test superato. Un programma verifica Cheeger per cento grafi. Quali conclusioni sono lecite per un centounesimo grafo o per una superficie WP?

Soluzione. I test controllano i casi eseguiti e possono scoprire errori di implementazione. Non provano da soli l'ineguaglianza universale; quella è dimostrata dall'argomento di coarea e mediana. Non dicono nulla direttamente sul modello WP, che ha un diverso spazio di campioni. La distinzione fra prova, certificato finito ed esperimento impedisce il trasferimento indebito delle conclusioni.

8.38. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 8.51: Una traccia, un conteggio di parametri e un collare. *Livello:* base.

(a) Per $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ calcolare la lunghezza di traslazione $\ell(A)$ (Proposizione 8.2) e quella di A^2.

(b) Per una superficie chiusa di genere $g = 7$ calcolare area, numero di pantaloni, di cuciture e di parametri reali (Proposizione 8.3).

(c) Per una geodetica di lunghezza $\ell = 0{,}1$ calcolare la semilarghezza $w = \operatorname{arsinh}(1/\sinh(\ell/2))$ del collare, la sua area $2\ell \sinh w$ e l'energia minima $E_{\min}$ per passare da $a = 0$ a $b = 1$ attraverso il collare (Proposizione 8.4). Confrontare con $\ell = 0{,}01$.

Esercizio 8.52: Cheeger e mixing sul ciclo di otto vertici. *Livello:* medio. Sia $G = C_8$.

(a) Calcolare la conduttanza $\Phi(G)$ e il gap normalizzato λ_G (gli autovalori di $\mathcal{L}$ sono $1 - \cos(2\pi k/8)$), e verificare il Teorema 8.4.

(b) Con la Proposizione 8.12 e la passeggiata pigra, determinare il più piccolo k per cui il limite in variazione totale scende sotto $0{,}01$.

(c) Il limite di (b) è il tempo esatto di mixing? Confrontarlo con la distanza in variazione totale effettiva.

Esercizio 8.53: Primo e secondo momento, e una scala del rivelatore. *Livello:* medio.

(a) Una variabile N vale 0, 1, 3 con probabilità $\frac{7}{10}, \frac{2}{10}, \frac{1}{10}$. Calcolare $\mathbb{E}N$, $\mathbb{E}N^2$ e verificare la Proposizione 8.8.

(b) Nel principio del rivelatore (Proposizione 8.9) siano $C = 5$, $c = 1$, $a = 1$, $s = \frac{1}{2}$ e $L_g = A \log g$. Per quali A la serie $\sum_g \mathbb{P}_g(E_g)$ converge? Con $A = 6$, calcolare la maggiorazione per $g = 10$ e la somma da $g = 2$ a infinito.

(c) Se $\mathbb{P}(E_g) \le 5g^{-2}$ per ogni $g \ge 2$, che cosa si può concludere sul numero di eventi E_g che accadono (Proposizione 8.16)? Serve l'indipendenza?

Esercizio 8.54: Un certificato $LDL^{\top}$ sul ciclo di sei vertici. *Livello:* avanzato. Sia $G = C_6$, $B = (e_1 - e_6, \dots, e_5 - e_6)$, $K = B^{\top} \mathsf{L} B$, $M = B^{\top} B$ (Sezione 8.26).

(a) Scrivere K e M, e calcolare con la ricorrenza dei pivot la fattorizzazione $LDL^{\top}$ di $K - \frac{1}{2}M$. Che cosa se ne deduce su $\lambda_1(\mathsf{L})$?

(b) Che cosa succede ai pivot per $a = 1$? E per $a = \frac{3}{2}$?

(c) Con la funzione $f = (1, 1, 1, -1, -1, -1)$ ottenere un limite superiore per $\lambda_1(\mathsf{L})$ e riassumere l'intervallo ottenuto; confrontarlo con gli autovalori noti $0, 1, 1, 3, 3, 4$.

Esercizio 8.55: L'identità di Bass sul grafo completo K_4. *Livello:* avanzato. Per K_4 si ha $n = 4$ vertici, $m = 6$ lati e matrice B dei lati orientati di dimensione 12×12 (Teorema 8.5). Si usa inoltre il fatto standard $-u\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\log\det(I - u\mathsf{B}) = \sum_{k\ge 1}(\operatorname{tr}\mathsf{B}^k)\,u^k$.

(a) Calcolare gli autovalori di A e di $D - I$ e scrivere il lato destro dell'identità di Bass come prodotto di fattori.

(b) Sviluppare il logaritmo per ricavare $\operatorname{tr}\mathsf{B}^3$ e $\operatorname{tr}\mathsf{B}^4$ e confrontarli con un conteggio diretto (triangoli e quadrilateri di K_4, ciascuno con due orientazioni e tutti i punti di partenza).

(c) Quanto vale $\operatorname{tr}\mathsf{B}^5$ e perché?

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

8.51. (a) $\operatorname{tr} A = 6$, $\det A = 1$: $\ell(A) = 2\operatorname{arcosh} 3 = 2\log(3 + 2\sqrt{2}) = 4\log(1 + \sqrt{2}) \approx 3{,}5255$. $\operatorname{tr} A^2 = \operatorname{tr}^2 - 2 = 34$, quindi $\ell(A^2) = 2\operatorname{arcosh} 17 = 2\ell(A) \approx 7{,}0510$. (b) Area $4\pi(g-1) = 24\pi$, $2g - 2 = 12$ pantaloni, $3g - 3 = 18$ cuciture, $6g - 6 = 36$ parametri. (c) Per $\ell = 0{,}1$: $w = \operatorname{arsinh}(1/\sinh 0{,}05) \approx 3{,}6891$; area $2\ell/\sinh(\ell/2) \approx 3{,}9983 \approx 4$; $I(w) = 2\arctan(1/\sinh(\ell/2)) \approx 3{,}0416$ e $E_{\min} = 0{,}1/3{,}0416 \approx 0{,}0329$. Per $\ell = 0{,}01$: $E_{\min} \approx 0{,}0032$: l'energia minima di transizione scala come ℓ, mentre l'area del collare resta vicina a 4.

8.52. (a) Il taglio migliore separa quattro vertici consecutivi dagli altri quattro: $|\partial S| = 2$, $\operatorname{vol}(S) = 8$, quindi $\Phi = \frac{1}{4}$ (l'enumerazione di tutti i sottoinsiemi lo conferma). $\lambda_G = 1 - \cos(\pi/4) \approx 0{,}2929$. Allora $\Phi^2/2 = \frac{1}{32} = 0{,}031 \le 0{,}2929 \le 2\Phi = 0{,}5$. (b) $\pi_i = \frac{1}{8}$ e $1 - \lambda_G/2 \approx 0{,}8536$; il limite è $\frac{1}{2}\sqrt{7}\,(0{,}8536)^k = 1{,}3229 \cdot 0{,}8536^k$, che vale 0,01144 per $k = 30$ e 0,00976 per $k = 31$: il minimo è $k = 31$. (c) No: è solo un tempo sufficiente. La distanza in variazione totale effettiva della passeggiata pigra partendo da un vertice scende sotto 0,01 già per $k = 26$ (e vale 0,0045 a $k = 31$).

8.53. (a) $\mathbb{E}N = \frac{1}{2}$, $\mathbb{E}N^2 = \frac{2}{10} + \frac{9}{10} = \frac{11}{10}$; $(\mathbb{E}N)^2/\mathbb{E}N^2 = \frac{5}{22} \approx 0{,}227$, $\mathbb{P}(N > 0) = \frac{3}{10}$, $\mathbb{E}N = \frac{1}{2}$: $0{,}227 \le 0{,}3 \le 0{,}5$. (b) $\mathbb{P}_g(E_g) \le \frac{C}{c}\,g^{a-sA} = 5g^{1-A/2}$; la serie converge se $A/2 - 1 > 1$, cioè $A > 4$. Per $A = 6$ la maggiorazione è $5g^{-2}$: 0,05 per $g = 10$; $\sum_{g\ge 2} 5g^{-2} = 5(\pi^2/6 - 1) \approx 3{,}2247$ (finita; la maggiorazione è però informativa, cioè minore di 1, solo per $g \ge 3$). (c) La serie converge, quindi con probabilità uno accadono solo finitamente molti degli E_g; l'indipendenza non serve.

8.54. (a) $K = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$, $M = I + J$ (2 sulla diagonale, 1 altrove). I pivot di $K - \frac{1}{2}M$ sono 5, $\frac{51}{20}$, $\frac{88}{51}$, $\frac{445}{352}$, $\frac{105}{89}$, tutti positivi: $K - \frac{1}{2}M > 0$ e dunque $\lambda_1(\mathsf{L}) > \frac{1}{2}$. (b) Per $a = 1$ i pivot sono $4, \frac{7}{4}, \frac{6}{7}, 0$: il quarto si annulla (la fattorizzazione si ferma, $K - M$ è semidefinita ma non definita: coerente con $\lambda_1 = 1$, doppio). Per $a = \frac{3}{2}$ compare il pivot negativo $-\frac{4}{11}$: non si certifica $\lambda_1 > \frac{3}{2}$, e infatti $\lambda_1 = 1 < \frac{3}{2}$. (c) f ha media nulla, energia 8 (due lati con salto 2) e norma quadrata 6: $\lambda_1(\mathsf{L}) \le \frac{4}{3}$. L'intervallo $\frac{1}{2} < \lambda_1(\mathsf{L}) \le \frac{4}{3}$ contiene il valore noto 1.

8.55. (a) Autovalori di A: $3, -1, -1, -1$; $D - I = 2I$. Il lato destro è $(1 - u^2)^2\,(1 - 3u + 2u^2)\,(1 + u + 2u^2)^3 = (1-u)^3(1+u)^2(1-2u)(1+u+2u^2)^3$, e coincide (verificato simbolicamente) con $\det(I - u\mathsf{B})$ calcolato sulla matrice 12×12. (b) Dallo sviluppo di $-u\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\log\det(I - u\mathsf{B})$: $24u^3 + 24u^4 + 0\cdot u^5 + 96u^6 + 168u^7 + \cdots$. Conteggio diretto: 4 triangoli $\times 2$ orientazioni $\times 3$ punti di partenza $= 24 = \operatorname{tr}\mathsf{B}^3$; 3 quadrilateri $\times 2 \times 4 = 24 = \operatorname{tr}\mathsf{B}^4$. (c) $\operatorname{tr}\mathsf{B}^5 = 0$ (coefficiente di u^5 nello sviluppo, confermato dalla quinta potenza della matrice 12×12). Un controllo diretto: in un cammino chiuso senza inversioni $v_0, \dots, v_4$ (indici modulo 5) tre vertici consecutivi sono sempre distinti. Con soli quattro vertici, v_0, v_1, v_2

distinti lasciano $v_3 \in \{v_0, w\}$, con w il quarto vertice. Se $v_3 = w$, il vertice v_4 dovrebbe essere diverso da v_0, v_1, v_2, w, il che è impossibile. Se $v_3 = v_0$, necessariamente $v_4 = w$, ma allora $v_3 = v_5 = v_0$ e il passo $v_3 \to v_4 \to v_5$ è un'inversione.

8.39. Autovalutazione con risposte ragionate

Q1. Il bordo $|z| = 1$ è a distanza finita?

Q2. Perché compare $1/4$?

Q3. Una superficie compatta può avere $\lambda_1 < 1/4$?

Q4. Che cosa cambia nel modello WP?

Q5. La prova di Cheeger richiede una traslazione nodale?

Q6. Un tasso polinomiale sul gap è un tasso sulla probabilità?

Q7. Che cosa conserva un ricoprimento?

Q8. Quale numero va confrontato con Ramanujan?

Q9. Una matrice di Ritz basta a provare un limite inferiore?

Q10. Il laboratorio campiona superfici WP?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No: $\log((1+r)/(1-r)) \to \infty$ per $r \uparrow 1$.
Q2. È l'infimo del quoziente di Rayleigh su $C_c^\infty(\mathbb{H})$, dimostrato con Hardy e una famiglia quasi ottimale.
Q3. Sì. Le funzioni sollevate non appartengono al medesimo spazio L^2 del piano e la geometria globale può creare strozzature.
Q4. A genere fissato cambia la geometria del quoziente, non il tipo topologico della superficie orientata chiusa.
Q5. No: si sceglie un segno con supporto positivo di area al più metà e si usa la parte positiva, oppure una mediana in un argomento interamente variazionale.
Q6. Non necessariamente; i due quantificatori vanno letti separatamente.
Q7. Le autofunzioni della base si sollevano con lo stesso autovalore. Perciò lo spettro nuovo va distinto da quello vecchio.
Q8. Il limite $2\sqrt{d-1}$ riguarda l'adiacenza dell'albero; il gap normalizzato del grafo finito è $1 - \alpha_1/d$.
Q9. No. Il min–max conforme produce normalmente limiti superiori; i limiti inferiori richiedono un certificato ulteriore.
Q10. No. Verifica geometria del modello, grafi e matrici esatte, e dichiara questo limite senza reinterpretare i dati.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.8 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.8 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] B. Martelli, *Lezioni di geometria iperbolica*, dispense in italiano, versione del 20 gennaio 2012. https://people.dm.unipi.it/martelli/didattica/matematica/2012/Geometria%20iperbolica.pdf.

[2] P. Buser, *Geometry and Spectra of Compact Riemann Surfaces*, Birkhäuser, 2010 (ristampa dell'edizione del 1992). DOI 10.1007/978-0-8176-4992-0. Riferimento per collari e geometria spettrale.

[3] P. Buser, «A note on the isoperimetric constant», *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 15(2) (1982), pp. 213–230. DOI 10.24033/asens.1426.

[4] M. Mirzakhani, «Simple geodesics and Weil–Petersson volumes of moduli spaces of bordered Riemann surfaces», *Inventiones Mathematicae* 167 (2007), pp. 179–222. DOI 10.1007/s00222-006-0013-2.

[5] M. Mirzakhani e B. Petri, «Lengths of closed geodesics on random surfaces of large genus», *Commentarii Mathematici Helvetici* 94 (2019), pp. 869–889. DOI 10.4171/CMH/477. arXiv:1710.09727.

[6] X. Nie, Y. Wu e Y. Xue, «Large genus asymptotics for lengths of separating closed geodesics on random surfaces», *Journal of Topology* 16 (2023), pp. 106–175. arXiv:2009.07538.

[7] N. Anantharaman e L. Monk, *Friedman–Ramanujan functions in random hyperbolic geometry and application to spectral gaps I*, 2023. arXiv:2304.02678. Versione 1 del 5 aprile 2023, versione 4 del 26 marzo 2026. Titolo, autori e versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[8] N. Anantharaman e L. Monk, *Spectral gap of random hyperbolic surfaces*, 2024. arXiv:2403.12576. Versione 1 del 19 marzo 2024; esposizione della strategia e degli enunciati intermedi, con le prove nei lavori collegati. Titolo, autori e data verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[9] W. Hide, D. Macera e J. Thomas, *Spectral gap with polynomial rate for Weil–Petersson random surfaces*, 2025. arXiv:2508.14874. Versione 1 del 20 agosto 2025, versione 2 del 15 novembre 2025. Titolo, autori e date verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[10] W. Hide e M. Magee, *Near optimal spectral gaps for hyperbolic surfaces*, 2021. arXiv:2107.05292. Versione 3 del 15 febbraio 2023; spettro nuovo dei ricoprimenti casuali di superfici non compatte di area finita. Titolo, autori e versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[11] F. R. K. Chung, *Spectral Graph Theory*, CBMS Regional Conference Series in Mathematics 92, American Mathematical Society, 1997. https://fanchung.ucsd.edu/cbms.pdf.

[12] P. Saad, S. H. Shenker e D. Stanford, *JT gravity as a matrix integral*, 2019. arXiv:1903.11115. Usato esclusivamente per il raccordo contestuale con i volumi WP.

CAPITOLO 9

MLC, rinormalizzazione e punti di Feigenbaum

INFO

Scopo. Distinguere con precisione tre livelli di conoscenza sulla famiglia quadratica $z^2 + c$: il certificato finito (fuga, trappola, centro con periodo esatto), la prova elementare completa (potenziale, Böttcher locale, moduli di corone, linearizzazione di Koenigs, assenza di anelli di Herman) e i risultati esterni profondi su MLC. Argomenti: raggio di fuga e compattezza di M, sezione reale, trappole invarianti e dischi di parametri, cardioide e bulbo di periodo due, potenziale di fuga con resto esplicito, Böttcher, modelli esatti $c = 0$ e $c = -2$, angoli razionali, connettività locale e Carathéodory, modulo e capacità, mappe polynomial-like, torre di rinormalizzazione, Dudko–Lyubich e Kahn–Kapiamba–Lyubich, piccoli divisori e Brjuno, rallentamento parabolico, centri di Feigenbaum, aritmetica intervallare, Julia di Cantor per $c = -3$, polinomi dei centri, stima della distanza con Koebe.
Prerequisiti. Analisi complessa di una variabile (principio del massimo, Rouché, Montel, teorema di Riemann), topologia del piano, frazioni continue; la dinamica olomorfa necessaria è sviluppata nel capitolo.
Dipendenze. Il capitolo usa dal Capitolo 1 le serie di Fourier e il cerchio come spazio degli angoli, e dal Capitolo 8 il linguaggio di moduli e quantificatori. Il criterio di Douady–Hubbard, l'uniformizzazione dell'esterno di M, il raddrizzamento, l'universalità di Feigenbaum–Coullet–Tresser, Brjuno–Yoccoz, Dudko–Lyubich e Kahn–Kapiamba–Lyubich sono risultati esterni, riportati con ipotesi e fonte e non dimostrati; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

9.1. Tre oggetti, due piani e un cerchio

Il cerchio compare nella dinamica quadratica in almeno tre modi: come spazio degli angoli esterni, come modello di una rotazione irrazionale e come bordo delle corone che misurano la separazione fra scale. Prima di collegarli bisogna distinguere le variabili. Per $c \in \mathbb{C}$ fissato,

$$f_c(z) = z^2 + c, \qquad z_{n+1} = f_c(z_n).$$

z è un punto del piano dinamico; c sceglie la dinamica.

Definizione 9.1: Julia riempito e parametro di Mandelbrot. Poniamo

$$K_c = \{z \in \mathbb{C} : \ (f_c^n(z))_{n\geq 0} \text{ è limitata}\}, \qquad J_c = \partial K_c, \qquad M = \{c \in \mathbb{C} : \ 0 \in K_c\}.$$

Il punto zero è l'unico punto critico finito di f_c, perché $f_c'(z) = 2z$.

Risultato esterno. Il criterio di connessione di Douady–Hubbard afferma, per la famiglia quadratica, che K_c e J_c sono connessi se e solo se l'orbita critica è limitata [1, 3]. Qui si prende la limitatezza dell'orbita come definizione operativa di M; l'equivalenza topologica non viene ricavata da un'immagine di escape time.

La congettura *MLC* chiede che M sia localmente connesso in ogni suo punto. Non chiede che ogni J_c sia localmente connesso. Un'affermazione sul parametro e una sull'intera fibra dinamica hanno quantificatori diversi.

Esempio 9.1: Due cerchi da non identificare. Per $c = 0$, $f_0^n(z) = z^{2^n}$ e $K_0 = \overline{\mathbb{D}}$, $J_0 = S^1$. Il fatto che questa singola frontiera sia un cerchio non significa che lo spazio M sia un disco. Per $c = -1$, il punto critico appartiene al ciclo $0 \mapsto -1 \mapsto 0$; il relativo Julia non è lo stesso insieme di J_0.

9.2. Raggio di fuga e compattezza, senza ambiguità al bordo

Lemma 9.1: Fuga per un parametro fissato. *Sia $C = |c|$ e $R_C = (1 + \sqrt{1 + 4C})/2$. Se un'orbita soddisfa $|z_k| > R_C$ a un certo istante, allora $|z_n| \to \infty$.*

Dimostrazione. La funzione $r^2 - r - C$ è positiva per $r > R_C$. Dato $r_0 = |z_k| > R_C$, definiamo $q = r_0 - C/r_0 > 1$. Se $|z_n| \geq r_0$,

$$|z_{n+1}| \geq |z_n|^2 - C = |z_n|\Big(|z_n| - \frac{C}{|z_n|}\Big) \geq q|z_n|.$$

La funzione $r - C/r$ è crescente per $r > 0$. L'ineguaglianza propaga l'ipotesi e dà $|z_{k+j}| \geq q^j r_0 \to \infty$. □

Teorema 9.1: Criterio quadratico e compattezza. *Per $z_0(c) = 0$, $z_{n+1}(c) = z_n(c)^2 + c$,*

$$c \in M \iff |z_n(c)| \leq 2 \text{ per ogni } n \geq 0. \tag{9.1}$$

In particolare M è compatto e $M \subset \overline{D}(0, 2)$, il disco chiuso di raggio due.

Dimostrazione.

Parametri esterni al disco. Se $|c| > 2$, allora $|z_1| = |c|$ e, finché $|z_n| \geq |c|$,

$$|z_{n+1}| \geq |z_n|^2 - |c| \geq |z_n|(|z_n| - 1) \geq (|c| - 1)|z_n|.$$

Il fattore è maggiore di uno e l'orbita diverge per induzione.

Parametri nel disco chiuso. Se $|c| \leq 2$, allora $R_C \leq 2$. Superare strettamente il raggio due implica fuga per il lemma. Se invece ogni iterata resta entro due, la limitatezza è immediata. La soglia è > 2, non ≥ 2.

Chiusura. Ogni $z_n(c)$ è un polinomio in c, dunque $E_n = \{c : |z_n(c)| \leq 2\}$ è chiuso. Per (9.1), $M = \bigcap_n E_n$ è chiuso. La limitatezza nel disco chiuso e Heine–Borel danno la compattezza. □

Esempio 9.2: Il punto -2 non fugge. L'orbita critica è $0, -2, 2, 2, \ldots$. Quindi $-2 \in M$ e $|-2| = 2$. Scrivere $M \subset D(0, 2)$ con disco aperto sarebbe falso. Il laboratorio usa esattamente questa orbita come test del confronto stretto nella condizione di fuga.

Proposizione 9.1: Simmetria e gradi delle iterate critiche. *M è invariante per coniugazione complessa. Per $n \geq 1$, il polinomio $z_n(c)$ è monico di grado 2^{n-1}.*

Dimostrazione. La ricorrenza ha coefficienti reali, perciò $z_n(\bar{c}) = \overline{z_n(c)}$ per induzione. La limitatezza viene conservata. Per i gradi si parte da $z_1 = c$; il quadrato raddoppia il grado, e il termine aggiunto c non può cancellare il coefficiente principale, che resta uno. □

9.3. La sezione reale e alcuni parametri esatti

Teorema 9.2: Intersezione con l'asse reale. *$M \cap \mathbb{R} = [-2, 1/4]$.*

Dimostrazione. Per $c \in [-2, 1/4]$ sia $\beta = (1 + \sqrt{1 - 4c})/2 \in [1/2, 2]$. Si ha $\beta^2 + c = \beta$ e $c = \beta - \beta^2 \geq -\beta$, perché $\beta \leq 2$. Se $|x| \leq \beta$, $c \leq x^2 + c \leq \beta$, dunque f_c manda $[-\beta, \beta]$ in sé. L'orbita di zero è limitata.
Per $c < -2$ il criterio precedente esclude l'appartenenza. Per $c > 1/4$, su tutto l'asse reale $f_c(x) - x = (x - 1/2)^2 + c - 1/4 \geq c - 1/4 > 0$. La successione critica cresce almeno di questa quantità a ogni passo, quindi diverge. I due estremi sono inclusi. □

Esempio 9.3: Un parametro postcriticamente finito non reale. Per $c = \mathrm{i}$,

$$0 \mapsto \mathrm{i} \mapsto -1 + \mathrm{i} \mapsto -\mathrm{i} \mapsto -1 + \mathrm{i}.$$

Le operazioni sono gaussiane esatte; l'orbita è limitata e $c \in M$. Il ciclo di periodo due ha moltiplicatore $4(-1 + \mathrm{i})(-\mathrm{i}) = 4 + 4\mathrm{i}$, di modulo $4\sqrt{2} > 1$. Un'orbita critica limitata non deve necessariamente convergere a un ciclo attrattivo.

9.4. Trappole invarianti e parametri certificati

Le immagini al calcolatore distinguono facilmente molti punti in fuga, ma «non ancora fuggito» non significa «limitato per sempre». Una trappola verificata colma questa differenza per classi concrete.

Proposizione 9.2: Una trappola uniforme in parametro. *Siano $p, c_0 \in \mathbb{C}$, $r > 0$, $\eta \geq 0$. Se*

$$|p^2 + c_0 - p| + \eta + 2|p|r + r^2 \leq r, \tag{9.2}$$

allora $f_c(D(p, r)) \subset D(p, r)$ per ogni $|c - c_0| \leq \eta$. Se inoltre $|p| \leq r$, tutti questi parametri appartengono a M.

Dimostrazione. Scrivere $z = p + w$ con $|w| \leq r$. Allora $f_c(z) - p = (p^2 + c_0 - p) + (c - c_0) + 2pw + w^2$. La disuguaglianza triangolare e (9.2) danno il limite r. Se zero appartiene al disco, tutte le sue iterate vi restano; la limitatezza è provata, non estrapolata da un numero finito di passi. □

Esempio 9.4: Un disco di parametri nel centro principale. Con $p = c_0 = 0$, $r = 1/4$, $\eta = 1/8$, $\eta + r^2 = 3/16 < 1/4$. Pertanto $D(0, 1/8) \subset M$. Inoltre $|f_c'(z)| \leq 1/2$ nel disco dinamico: ogni f_c è una contrazione e ammette un unico punto fisso al suo interno. L'esempio certifica un sottoinsieme della cardioide, non tutta la cardioide.

Proposizione 9.3: Trappole cicliche. *Siano $D_j = D(p_j, r_j)$ per j modulo m. Se*

$$|p_j^2 + c_0 - p_{j+1}| + \eta + 2|p_j|r_j + r_j^2 \leq r_{j+1}$$

per ogni j, allora $f_c(D_j) \subset D_{j+1}$ per $|c - c_0| \le \eta$. Un'orbita che entra in uno dei dischi è limitata. Se i dischi sono disgiunti e il prodotto $\prod_j 2(|p_j| + r_j) < 1$, la composizione di m passi è una contrazione su ciascun disco e produce un ciclo di periodo esattamente m.

Dimostrazione. La prima parte ripete il calcolo precedente con centro finale p_{j+1}. Il limite di Lipschitz di f_c su D_j è $2(|p_j| + r_j)$, perché $|z^2 - w^2| \le 2(|p_j| + r_j)|z - w|$. Il prodotto controlla la composizione. Il teorema di Banach dà il punto fisso dell'iterata; le immagini stanno in dischi diversi, quindi nessun periodo proprio inferiore può identificare due di essi. □

Esempio 9.5: Un disco di parametri nel bulbo di periodo due. Scegliamo $c_0 = -1$, $p_0 = 0$, $p_1 = -1$, $r_0 = 1/10$, $r_1 = 1/50$, $\eta = 1/200$. I due limiti sono

$$r_0^2 + \eta = \frac{3}{200} < \frac{1}{50}, \qquad 2r_1 + r_1^2 + \eta = \frac{227}{5000} < \frac{1}{10}.$$

Il prodotto di Lipschitz è $(1/5)(51/25) = 51/125 < 1$. Zero sta nel primo disco. Tutti i parametri in $D(-1, 1/200)$ hanno quindi un ciclo attrattivo di periodo esattamente due che cattura l'orbita critica.

9.5. Punti fissi e cardioide principale

Un punto fisso p soddisfa $p^2 - p + c = 0$; il suo moltiplicatore è $\mu = f_c'(p) = 2p$. Eliminando p,

$$p = \frac{\mu}{2}, \qquad c = \frac{\mu}{2} - \frac{\mu^2}{4}. \tag{9.3}$$

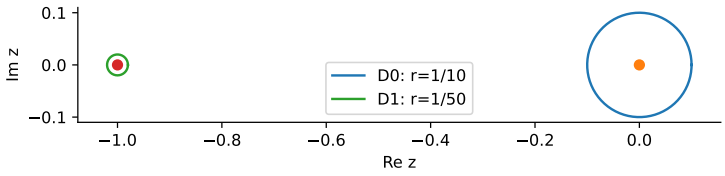

Figura 9.1: Dischi dinamici della trappola di periodo due. Le inclusioni sono verificate con frazioni esatte; il disegno mostra la costruzione ma non ne costituisce il certificato.

La regione $|\mu| < 1$ parametrizza i punti fissi attrattivi. La mappa $q(\mu) = \mu/2 - \mu^2/4$ è iniettiva nel disco: se $q(\mu) = q(\nu)$, allora $(\mu - \nu)(2 - \mu - \nu) = 0$; la seconda possibilità è esclusa da $|\mu|, |\nu| < 1$.

Risultato esterno. Per un polinomio, un bacino immediato attrattivo contiene un punto critico. Applicato alla famiglia quadratica, questo teorema identifica la regione precedente con la componente iperbolica principale di M [3]. Le trappole del paragrafo precedente ne certificano direttamente sottoinsiemi, senza dipendere da tale classificazione globale.

Proposizione 9.4: Area e perimetro della cardioide. *La regione $q(\mathbb{D})$ ha area $3\pi/8$ e il bordo ha lunghezza quattro.*

Dimostrazione. Per l'iniettività conforme,

$$A = \int_{\mathbb{D}} |q'(\mu)|^2 \, \mathrm{d}A = \frac{1}{4} \int_{\mathbb{D}} |1-\mu|^2 \, \mathrm{d}A = \frac{1}{4}\Big(\pi + \frac{\pi}{2}\Big) = \frac{3\pi}{8}.$$

Il termine lineare ha integrale nullo per simmetria. Sul bordo $\mu = e^{\mathrm{i}t}$ la velocità è $|q'(e^{\mathrm{i}t})\mathrm{i}e^{\mathrm{i}t}| = |1 - e^{\mathrm{i}t}|/2 = |\sin(t/2)|$. Integrandola da zero a 2π si ottiene quattro. La cuspide in $\mu = 1$ non altera il calcolo della lunghezza. □

Esempio 9.6: Cuspide e primo raddoppio. Per $\mu = 1$ si trova $c = 1/4$, il punto fisso parabolico di moltiplicatore uno. Per $\mu = -1$ si trova $c = -3/4$, la radice del bulbo di periodo due. Per $\mu = 0$ si trova $c = 0$, il centro superattrattivo. I tre parametri hanno ruoli distinti.

9.6. Il ciclo di periodo due e i suoi due parametri speciali

La fattorizzazione esatta

$$f_c^2(z) - z = (z^2 - z + c)(z^2 + z + c + 1) \tag{9.4}$$

separa i punti fissi dai candidati di periodo due. Se p, q sono le radici del secondo fattore e sono distinti dai punti fissi, $p + q = -1$, $pq = c + 1$, e

$$(f_c^2)'(p) = 4pq = 4(c+1).$$

Il ciclo è attrattivo esattamente per $|c + 1| < 1/4$. Nel disco aperto il fattore non coincide con quello dei punti fissi: la collisione avviene in $c = -3/4$, sul bordo.

Esempio 9.7: Centro e biforcazione non coincidono. Il centro superattrattivo del bulbo è $c = -1$, dove il moltiplicatore vale zero. Il valore $c = -5/4$ ha moltiplicatore -1 e segna il raddoppio verso periodo quattro sulla linea reale. Una tabella di centri $f_c^{2^n}(0) = 0$ non è una tabella di questi parametri di biforcazione, benché entrambe le successioni siano legate alla rinormalizzazione.

9.7. Il potenziale di fuga: costruzione e controllo del resto

Scriviamo $\log^+ r = \log \max(1, r)$ e

$$G_{c,n}(z) = 2^{-n} \log^+ |f_c^n(z)|.$$

Il fattore 2^{-n} compensa il grado dell'iterata. L'esistenza del limite non richiede di riconoscere graficamente il bacino dell'infinito.

Lemma 9.2: Una stima telescopica uniforme. *Per ogni $z, c \in \mathbb{C}$,*

$$\big|\log^+ |z^2 + c| - 2 \log^+ |z|\big| \le \log(1 + |c|).$$

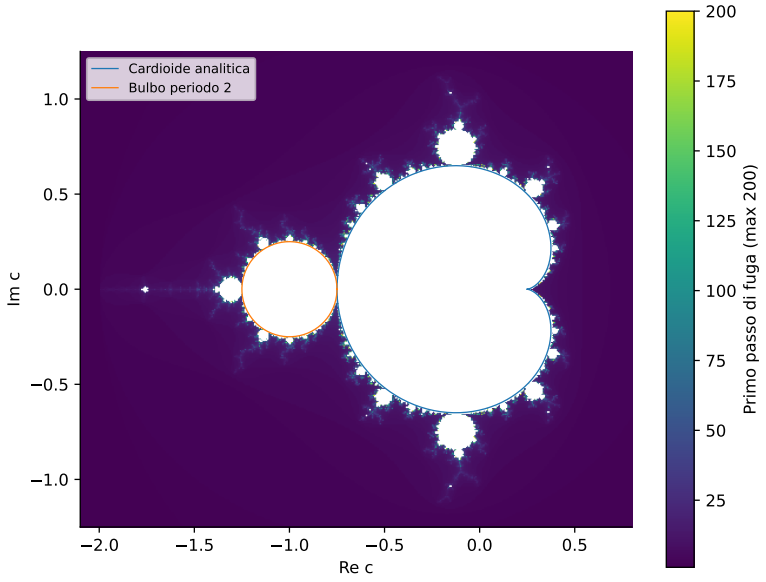

Figura 9.2: Panorama della famiglia quadratica ottenuto con un numero finito di iterazioni. La zona non fuggita è indecisa dal solo calcolo: le trappole esatte certificano soltanto le regioni dichiarate nel testo. Cardioide e bulbo sono tracciati dalle rispettive formule analitiche.

Dimostrazione. Poniamo $R = \max(1, |z|)$ e $S = \max(1, |z^2 + c|)$. Da $|z^2 + c| \le |z|^2 + |c|$ segue $S \le (1 + |c|)R^2$. D'altra parte $|z|^2 \le |z^2 + c| + |c|$ implica $R^2 \le (1 + |c|)S$. Prendere i logaritmi delle due disuguaglianze dà i due versi del risultato. □

Teorema 9.3: Esistenza quantitativa del potenziale. *La successione $G_{c,n}$ converge uniformemente in z a una funzione continua non negativa G_c, con*

$$|G_c(z) - G_{c,n}(z)| \le 2^{-n} \log(1 + |c|). \tag{9.5}$$

Inoltre $G_c(f_c(z)) = 2G_c(z)$ e $G_c(z) = 0$ se e solo se $z \in K_c$.

Dimostrazione.

Somma delle differenze. Il lemma applicato a $f_c^n(z)$ fornisce $|G_{c,n+1} - G_{c,n}| \le 2^{-n-1} \log(1 + |c|)$. La somma della coda geometrica vale il lato destro di (9.5). Ne seguono convergenza uniforme e continuità. La stessa stima è uniforme anche per c in compatti.

Equazione funzionale. $G_{c,n}(f_c(z)) = 2G_{c,n+1}(z)$; passare al limite dà l'identità richiesta.

Insieme di annullamento. Un'orbita limitata ha $2^{-n} \log^+ |f_c^n(z)| \to 0$. Viceversa, un'orbita non limitata supera ogni soglia fissata. Per (9.5) con $n = 0$, $G_c(w) \ge \log^+ |w| - \log(1 + |c|)$. Se un'iterata $w = f_c^k(z)$ supera $1 + |c|$, il limite inferiore è strettamente positivo. Dall'equazione funzionale $G_c(z) = 2^{-k} G_c(w) > 0$. □

Esempio 9.8: Un errore esplicito su un parametro limitato. Per $|c| \le 2$ e $n = 20$, l'errore è al più $\log 3/2^{20} < 1{,}05 \cdot 10^{-6}$. La disuguaglianza finale è una valutazione numerica del limite analitico; il codice mantiene anche la forma simbolica del resto. Un'approssimazione negativa del potenziale dovuta a un errore numerico non significa che G_c possa essere negativo.

9.8. Normalizzazione nel piano dei parametri

Il potenziale dinamico in zero e quello usuale dei parametri differiscono per un fattore due:

$$g_M(c) = G_c(c) = 2G_c(0) = \lim_{n\to\infty} 2^{1-n}\log^+|z_n(c)|. \tag{9.6}$$

La prima uguaglianza fissa la normalizzazione, la seconda deriva da $f_c(0) = c$. Per grandi $|c|$, $g_M(c) \sim \log|c|$; $G_c(0)$ avrebbe invece il coefficiente asintotico $1/2$.

Proposizione 9.5: Asintotica all'infinito. *Per $|c| \to \infty$, $g_M(c) - \log|c| \to 0$.*

Dimostrazione. Poniamo $w_0 = c$, $w_{j+1} = w_j^2 + c$. Per $C = |c| > 3$ si ha $|w_j| \geq C(C-1)^j$, come nel criterio di fuga. Dunque $|c/w_j^2| \leq 1/C < 1/3$ e

$$\log|w_{j+1}| = 2\log|w_j| + \log|1 + c/w_j^2|.$$

Per $|u| \leq 1/3$, $|\log|1+u|| \leq |u|/(1-|u|) \leq 3|u|/2$. Telescopando con i pesi 2^{-j-1},

$$|G_c(c) - \log C| \leq \sum_{j\geq 0} 2^{-j-1}\frac{3C}{2|w_j|^2} \leq \frac{3}{2C}.$$

Il limite superiore tende a zero. □

Con l'indicizzazione $z_0 = 0$ il limite $\lim 2^{-n}\log^+|z_n(c)|$ vale $G_c(0) = g_M/2$: equipotenziali e raggi vanno etichettati con una convenzione coerente.

9.9. Böttcher vicino all'infinito

Per $|z|$ sufficientemente grande, tutte le iterate restano grandi e $|c/(f_c^j(z))^2| < 1/2$. Nel ramo del logaritmo vicino a uno poniamo

$$\phi_c(z) = z\exp\Big(\sum_{j\geq 0} 2^{-j-1}\log\Big(1 + \frac{c}{(f_c^j(z))^2}\Big)\Big). \tag{9.7}$$

La serie converge localmente uniformemente: le iterate crescono almeno geometricamente e il logaritmo è controllato dal suo argomento. Definisce quindi una funzione olomorfa.

Proposizione 9.6: Equazione di Böttcher locale. *Nella regione esterna dove il prodotto è definito,*

$$\phi_c(f_c(z)) = \phi_c(z)^2, \qquad \phi_c(z)/z \to 1, \qquad \log|\phi_c(z)| = G_c(z).$$

Dimostrazione. Raddoppiare la serie nell'esponente separa il termine iniziale:

$$\phi_c(z)^2 = z^2\Big(1 + \frac{c}{z^2}\Big)\exp\Big(\sum_{j\geq 1} 2^{-j}\log\Big(1 + \frac{c}{(f_c^j(z))^2}\Big)\Big).$$

Il primo fattore è $f_c(z)$; reindicizzare la serie dà $\phi_c(f_c(z))$. La stima uniforme della serie per $|z| \to \infty$ mostra che l'esponente tende a zero, quindi $\phi_c(z)/z \to 1$. La parte reale della somma è la somma telescopica delle quantità $2^{-n}\log|f_c^n(z)| - \log|z|$, da cui l'ultima identità. □

Nella coordinata $\zeta = 1/z$, la funzione $1/\phi_c(1/\zeta)$ ha derivata uno in zero. Il teorema dell'inversa olomorfa dà l'univalenza vicino all'infinito. Questo argomento locale non basta a estendere ϕ_c a tutto il complemento di K_c.

Risultato esterno. Per K_c connesso la coordinata di Böttcher si estende conformemente da $\mathbb{C} \setminus K_c$ a $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. Nel piano dei parametri, il teorema di Douady–Hubbard fornisce una mappa esterna normalizzata per M [1, 3]. Questi ingressi globali non vengono ricavati dall'uniforme convergenza della serie in un piccolo intorno dell'infinito.

9.10. Due modelli esatti: il cerchio e il segmento

Per $c = 0$, $\phi_0(z) = z$ fuori dal disco, $G_0(z) = \log^+ |z|$. Per $c = -2$, la mappa di Joukowski $J(w) = w + w^{-1}$ manda $|w| > 1$ conformemente su $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$ e soddisfa

$$f_{-2}(J(w)) = J(w^2). \tag{9.8}$$

Verifica del modello a segmento. Espandendo $(w + w^{-1})^2 - 2$ resta $w^2 + w^{-2}$. Se w e v hanno la stessa immagine, sono le due radici reciproche di $t^2 - zt + 1 = 0$; non possono essere entrambi distinti e di modulo maggiore di uno. L'iniettività segue. Per z fuori dal segmento, esattamente una radice ha modulo maggiore di uno: una radice di modulo uno produrrebbe $z = 2\cos\theta \in [-2, 2]$, e il prodotto delle radici è uno. Scegliendo quella esterna e iterando (9.8), l'orbita fugge. Sul segmento $z = 2\cos\theta$ la ricorrenza è $f_{-2}^{n}(z) = 2\cos(2^n\theta)$, che resta limitata. Quindi $K_{-2} = [-2, 2]$. Dall'asintotica di Joukowski, $G_{-2}(z) = \log|w|$ per la radice esterna.

Esempio 9.9: Una frontiera localmente connessa ma non Jordan. Sul bordo esterno $J(e^{2\pi i\theta}) = 2\cos(2\pi\theta)$. Gli angoli θ e $1 - \theta$ hanno la stessa immagine. L'estensione al cerchio è continua e suriettiva sul segmento, ma non iniettiva. La connettività locale del bordo non significa che esso sia una curva di Jordan.

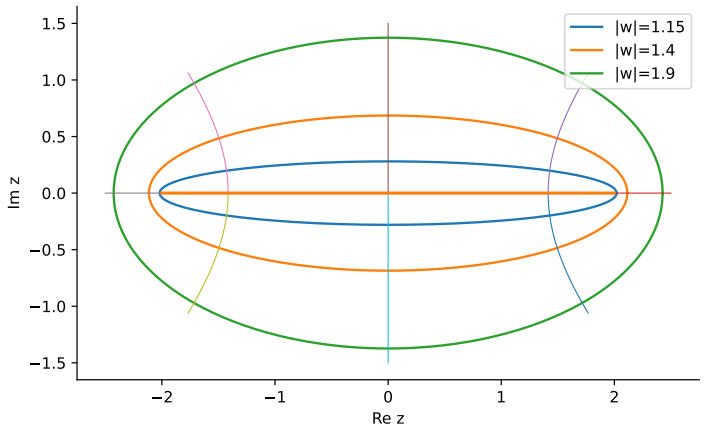

Figura 9.3: Immagini di cerchi e raggi mediante $w + w^{-1}$. Le equipotenziali sono ellissi confocali; il bordo limite è il segmento, non un cerchio euclideo.

9.11. Raggi esterni e raddoppio degli angoli

Quando K_c è connesso e si assume la mappa esterna globale, il raggio dinamico di angolo $\theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ è

$$\mathcal{R}_c(\theta) = \phi_c^{-1}\{re^{2\pi i\theta} : \ r > 1\}.$$

L'equazione di Böttcher implica $f_c(\mathcal{R}_c(\theta)) = \mathcal{R}_c(2\theta)$. Un raggio *atterra* se la sua parametrizzazione ha limite per $r \downarrow 1$. Il limite non segue dalla sola definizione.

Proposizione 9.7: Angoli razionali. *Sia $\theta = a/b$ ridotto, con $b = 2^s q$ e q dispari. Se $q > 1$, il preperiodo del raddoppio è s e il periodo successivo è l'ordine moltiplicativo di 2 modulo q. Se $q = 1$, dopo s passi si arriva all'angolo fisso zero.*

Dimostrazione. A ogni raddoppio si cancella un fattore due dal denominatore finché la sua parte pari è esaurita. La frazione risultante ha denominatore dispari q e numeratore coprimo con q. Torna al medesimo angolo dopo m passi esattamente quando $(2^m - 1)a \equiv 0 \pmod{q}$, equivalente a $2^m \equiv 1 \pmod{q}$. Prima di s passi il denominatore ha ancora una parte pari e non può appartenere a un'orbita periodica del raddoppio. □

Esempio 9.10: Tre tipi combinatori. $1/7 \mapsto 2/7 \mapsto 4/7 \mapsto 1/7$ ha periodo tre. $1/12 \mapsto 1/6 \mapsto 1/3 \mapsto 2/3 \mapsto 1/3$ ha preperiodo due e periodo due. $3/8$ arriva a zero dopo tre passi. Le operazioni sono in $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ e possono essere controllate senza un'immagine del Mandelbrot.

Risultato esterno. L'atterraggio dei raggi di parametro di angolo razionale è un risultato della teoria di Douady–Hubbard, non una conseguenza che richieda prima la soluzione completa di MLC [1, 4]. MLC riguarda l'estensione continua globale della parametrizzazione del bordo: sono due livelli distinti.

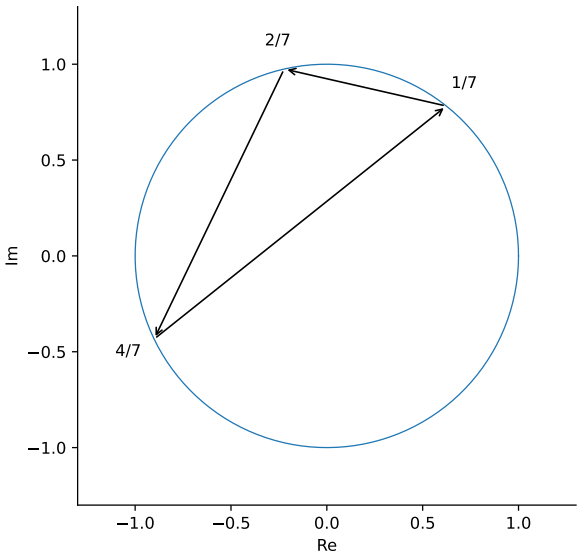

Figura 9.4: L'orbita esatta di $1/7$ sotto il raddoppio degli angoli. Le corde collegano i punti in ordine dinamico e non rappresentano raggi esterni nel piano dei parametri.

9.12. Connettività locale: quale criterio serve davvero

Un compatto $K \subset \mathbb{C}$ è *localmente connesso* in $p \in K$ se ogni intorno relativo di p contiene un intorno relativo connesso di p. Il termine intorno richiede che il punto sia interno nella topologia relativa; non basta che appartenga a un insieme connesso molto piccolo.

Proposizione 9.8: Una base connessa che si restringe. *Supponiamo che $V_n \subset K$ siano intorni relativi connessi di p e $\operatorname{diam} V_n \to 0$. Allora K è localmente connesso in p.*

Dimostrazione. Dato un intorno relativo O di p, esiste $\varepsilon > 0$ con $K \cap D(p, \varepsilon) \subset O$. Scegliere n con $\operatorname{diam} V_n < \varepsilon$. Dato che $p \in V_n$, ogni suo punto dista meno di ε da p, quindi $V_n \subset O$. Si è trovato l'intorno connesso richiesto dalla definizione. □

Esempio 9.11: Intersezione singola non basta. In un qualsiasi compatto, anche non localmente connesso, si possono scegliere i sottoinsiemi $F_n = \{p\}$. Essi sono connessi, annidati e hanno intersezione $\{p\}$, ma non sono necessariamente intorni relativi di p. Questa semplice osservazione spiega perché un argomento di puzzle debba controllare non soltanto i diametri ma anche il legame fra i pezzi e la topologia del compatto.

Esempio 9.12: Il pettine topologico. Consideriamo

$$K = ([0,1] \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [0,1]) \cup \bigcup_{n \geq 1} (\{1/n\} \times [0,1]).$$

L'insieme è compatto e connesso, ma non è localmente connesso in $(0, 1/2)$. Dentro una palla di raggio minore di $1/4$, la base orizzontale non è presente e i diversi segmenti verticali sono in componenti distinte. Ogni intorno relativo di $(0, 1/2)$ contiene punti su verticali $x = 1/n$, quindi non può essere connesso restando in quella palla.

Risultato esterno. Il teorema di Carathéodory per un dominio semplicemente connesso afferma che la mappa di Riemann si estende continuamente alla circonferenza se e solo se il bordo è localmente connesso [3, 5]. L'estensione può non essere iniettiva, come mostra il segmento. La sua applicazione al dominio esterno di M usa anche l'uniformizzazione globale di Douady–Hubbard.

9.13. Continuità e calcolo effettivo non sono sinonimi

Una funzione continua su un compatto è uniformemente continua. La sua affermazione esistenziale è

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Un algoritmo certificato richiede invece un modo esplicito di produrre una scelta di δ da una precisione richiesta, e una rappresentazione efficace della funzione. Non si converte automaticamente un'esistenza topologica in un tempo di esecuzione o in una griglia sufficiente.

Proposizione 9.9: Un modulo noto fornisce una discretizzazione. *Sia $h : S^1 \to \mathbb{C}$ con $|h(e^{2\pi i s}) - h(e^{2\pi i t})| \leq C\|s - t\|^{\alpha}$, $C > 0$, $0 < \alpha \leq 1$. La griglia j/N ha immagine a distanza al più $C(2N)^{-\alpha}$ da ogni punto di $h(S^1)$.*

Dimostrazione. Ogni angolo è entro $1/(2N)$ da uno dei nodi modulo uno. Applicare la stima di Hölder conclude. Se i valori della funzione ai nodi sono approssimati con errore η, il limite totale diventa $C(2N)^{-\alpha}+\eta$ per la disuguaglianza triangolare. □

Esempio 9.13: Un conteggio condizionale di nodi. Con $C=2$, $\alpha=1/2$ e errore desiderato 10^{-3}, la sola discretizzazione richiede $N \geq 2\cdot 10^{6}$. Non si sta affermando che la parametrizzazione di ∂M abbia queste costanti: l'esempio quantifica l'informazione aggiuntiva che sarebbe necessaria per una conclusione algoritmica.

9.14. Modulo di una corona e lunghezza estremale

La rinormalizzazione controlla corone fra un dominio e un sottodominio. Per la corona rotonda $A(r,R)=\{r<|z|<R\}$ poniamo

$$\operatorname{mod} A(r,R)=\frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}.$$

Il modulo non misura l'area euclidea: una dilatazione cambia l'area ma non il rapporto R/r. Per una famiglia Γ di curve in un dominio, la *lunghezza estremale* è

$$\operatorname{Ext}(\Gamma)=\sup_{\rho}\frac{\left(\inf_{\gamma\in\Gamma}\int_{\gamma}\rho\,|\,\mathrm{d}z|\right)^{2}}{\int \rho^{2}\,\mathrm{d}A},$$

dove si prendono metriche misurabili non negative di area positiva finita; i casi degeneri si trattano per approssimazione. Per le curve che uniscono i due bordi della corona, il valore è il modulo appena definito.

Calcolo del valore. La metrica $\rho(z)=1/|z|$ ha area $2\pi\log(R/r)$. Ogni curva fra i due bordi ha lunghezza almeno $\log(R/r)$, perché $|\,\mathrm{d}\log|z||\leq|\,\mathrm{d}z|/|z|$. Le curve radiali realizzano l'uguaglianza. Il quoziente è dunque $\log(R/r)/(2\pi)$, che fornisce il limite inferiore. Per una metrica qualsiasi siano $L(\theta)=\int_r^R \rho(te^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}t$. Per Cauchy–Schwarz con pesi t e $1/t$,

$$L(\theta)^{2}\leq \log(R/r)\int_{r}^{R}\rho(te^{\mathrm{i}\theta})^{2}t\,\mathrm{d}t.$$

Integrare in θ mostra che esiste una direzione con $L(\theta)^2\leq \log(R/r)\int_A\rho^2\,\mathrm{d}A/(2\pi)$. L'infimo delle lunghezze di tutte le curve è al più quella radiale; il limite superiore coincide con quello inferiore.

Proposizione 9.10: Invarianza conforme. *Se $\phi:U\to V$ è conforme, allora* $\operatorname{Ext}(\phi\Gamma)=\operatorname{Ext}(\Gamma)$.

Dimostrazione. A una metrica ρ su V associamo $\tilde\rho(z)=\rho(\phi(z))|\phi'(z)|$. Le lunghezze delle curve e le aree delle metriche coincidono, per cambio di variabile e Jacobiano $|\phi'|^2$. Applicare prima ϕ, poi la sua inversa, dà entrambe le ineguaglianze fra i supremi. □

9.15. Capacità e dualità delle due famiglie di curve

La capacità di Dirichlet della corona rotonda è

$$\operatorname{Cap} A(r,R) = \inf_{u|_{|z|=r}=0,\ u|_{|z|=R}=1} \int_A |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}A = \frac{2\pi}{\log(R/r)} = \frac{1}{\operatorname{mod} A}.$$

Dimostrazione. Per ogni direzione, $1 = \int_r^R \partial_t u \,\mathrm{d}t$. La stessa Cauchy–Schwarz pesata fornisce $\int_r^R (\partial_t u)^2 t \,\mathrm{d}t \geq 1/\log(R/r)$. L'energia angolare è non negativa; integrare in θ dà il limite inferiore. La funzione $u(z) = \log(|z|/r)/\log(R/r)$ ha derivata radiale $1/(|z|\log(R/r))$ e realizza esattamente il limite. □

Per le curve chiuse che separano i due bordi, la lunghezza estremale è invece $2\pi/\log(R/r)$: nella coordinata logaritmica si scambiano le due direzioni del rettangolo fondamentale. Questo spiega perché la letteratura usa talvolta la larghezza estremale, reciproca del modulo. Un limite inferiore per il modulo è un limite superiore per tale larghezza, non lo stesso verso.

Esempio 9.14: Una corona di modulo unitario. Per $R/r = e^{2\pi}$, modulo e capacità valgono entrambi uno. Se si raddoppia il logaritmo del rapporto, il modulo raddoppia e la capacità dimezza. La dilatazione simultanea di r e R lascia entrambe le quantità invariate.

Proposizione 9.11: Rivestimento per una potenza. *La mappa $z \mapsto z^d$ manda $A(r,R)$ su $A(r^d,R^d)$ come rivestimento di grado d, e $\operatorname{mod} A(r^d,R^d) = d \operatorname{mod} A(r,R)$.*

Dimostrazione. Il modulo del punto passa da $|z|$ a $|z|^d$ e l'argomento viene moltiplicato per d. Ogni valore non nullo della corona immagine ha d preimmagini, tutte nella corona sorgente. La formula segue da $\log(R^d/r^d) = d\log(R/r)$. L'invarianza conforme non si applica a una mappa d-a-uno. □

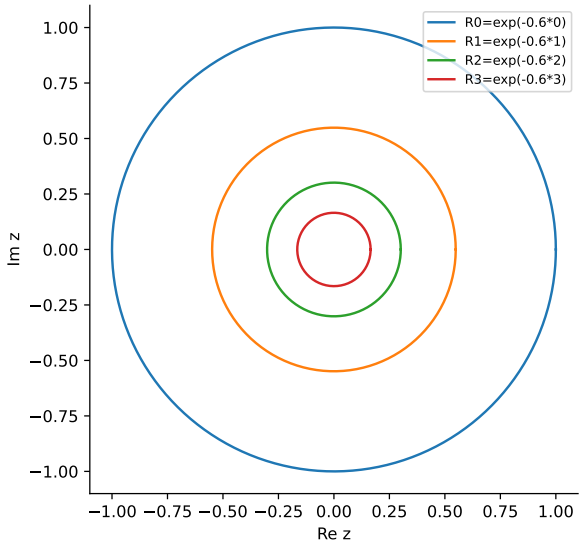

Figura 9.5: Tre corone concentriche con incrementi uguali di modulo. Il modello rotondo rende visibile la contrazione delle scale; il passaggio a domini non rotondi richiede controllo della distorsione.

9.16. Separare le scale non equivale ancora a provare MLC

Proposizione 9.12: Una torre concentrica. *Siano* $R_0 > R_1 > \cdots > 0$ *e* $\operatorname{mod} A(R_{n+1}, R_n) \geq m > 0$. *Allora* $R_n \leq R_0 e^{-2\pi m n}$.

Dimostrazione. Ogni disuguaglianza significa $\log R_n - \log R_{n+1} \geq 2\pi m$. Sommando per $0 \leq j < n$, i termini intermedi si cancellano: $\log(R_0/R_n) \geq 2\pi m n$. Esponenziare conclude. □

Il modello mostra perché corone non degeneri sono utili: separano uniformemente le scale. Per domini generali non si sostituisce R_n con un diametro arbitrario nella stessa formula. Occorrono normalizzazioni conformi, stime di distorsione e un controllo su come i compatti stanno nei domini.

Prerequisiti dichiarati. Nella lettura della letteratura di rinormalizzazione si usano il teorema di Riemann, compattezza delle famiglie univalenti, distorsione di Koebe e mappe quasiconformi. Le loro forme complete sono prerequisiti esterni qui indicati [5, 3]. Il calcolo delle corone non viene chiamato prova di un teorema generale sui puzzle.

Esempio 9.15: Una stima didattica di scala. Con $R_0 = 1$ e $m = 1/10$, $R_{10} \leq e^{-2\pi} \approx 0{,}0018674$. La stessa cifra non può essere assegnata alla decima rinormalizzazione di un parametro di Feigenbaum senza aver provato le ipotesi corrispondenti per quel parametro.

9.17. Mappe polynomial-like: il grado è locale al dominio

Definizione 9.2: Mappa polynomial-like. Una mappa olomorfa propria $F : U \to V$, dove $U, V \subset \mathbb{C}$ sono dischi topologici e U è compatto in V, è *polynomial-like* di grado $d \geq 2$ se ogni valore regolare ha d preimmagini in U. L'insieme riempito è $K(F) = \{z \in U : F^n(z) \in U \text{ per ogni } n \geq 0\}$.

«Propria» significa che la preimmagine di ogni compatto di V è compatta in U. È una condizione sul comportamento al bordo, non soltanto sulla formula di F. Un'iterata di un polinomio quadratico ha grado globale 2^p, ma può avere una restrizione propria di grado due su un dominio selezionato.

Esempio 9.16: Una restrizione di grado due per un polinomio di grado quattro. Consideriamo $c = -1$ e $F = f_{-1}^2 = z^4 - 2z^2$. Poniamo $V = D(0, 4/5)$. Su $|z| = 4/5$,

$$|F(z)| = |z|^2 |z^2 - 2| \geq \frac{16}{25}\Big(2 - \frac{16}{25}\Big) = \frac{544}{625} > \frac{4}{5}.$$

Per ogni $|w| < 4/5$, sulla stessa circonferenza

$$|z^4 - w| < \frac{256}{625} + \frac{4}{5} = \frac{756}{625} < \frac{32}{25} = |-2z^2|.$$

Rouché mostra che $F(z) - w$ ha esattamente due zeri in V. La componente U di $F^{-1}(V)$ che contiene zero è compatta in V: il bordo di V è separato dalla preimmagine. Il grado su questa componente è due, perché zero è una preimmagine doppia di zero e il conteggio totale nel disco è due. Non vi sono altre componenti della preimmagine dentro V.
Per completare il quadro topologico, $F' = 4z(z^2 - 1)$ ha in V soltanto il punto critico zero, di molteplicità uno. La formula di Riemann–Hurwitz per una mappa propria di superfici

bordate, usata qui come prerequisito, dà $\chi(U) = 2\chi(V) - 1 = 1$: U è un disco topologico. Il livello di bordo è regolare poiché nessun valore critico sta su $|w| = 4/5$. Questa è una restrizione quadratic-like concretamente verificata, non un abbassamento del grado globale.

Risultato esterno. Il teorema di raddrizzamento di Douady–Hubbard associa a una mappa polynomial-like un polinomio di uguale grado tramite coniugio ibrido; nel caso connesso vi è l'unicità appropriata a meno di coniugio affine [2, 5]. La costruzione quasiconforme del raddrizzamento è esterna.

9.18. Torre di rinormalizzazione e combinatoria limitata

Una rinormalizzazione quadratica seleziona una restrizione $f_c^p : U \to V$ di grado due che contiene il punto critico, poi cambia coordinate per confrontarla con una classe normalizzata. In una torre infinitamente rinormalizzabile scriviamo P_n per i periodi rispetto alla dinamica originaria, e $q_n = P_{n+1}/P_n$ per i periodi relativi, quando si fissa una catena di rinormalizzazioni successive.

Definizione 9.3: Tipo limitato e limiti a priori. Il tipo è *limitato* se i periodi relativi sono uniformemente limitati: $q_n \le B$ per una costante B. I *limiti a priori* quadratic-like richiedono restrizioni scelte in modo che

$$\operatorname{mod}(V_n \setminus U_n) \ge \mu > 0.$$

I *beau bounds* indicano un controllo che, dopo un transitorio, dipende dalla classe combinatoria e non dal dato geometrico iniziale.

Esempio 9.17: Periodi assoluti crescenti, tipo limitato. Nella cascata di raddoppio $P_n = 2^n$ cresce senza limite, ma $q_n = 2$ per ogni n. La combinatoria è limitata. Dire che un parametro ha tipo limitato non significa che i periodi assoluti dei piccoli Julia siano limitati.

Le rinormalizzazioni *primitive* hanno piccoli insiemi riempiti separati secondo la struttura del ritorno; quelle *satellite* presentano contatti presso un ciclo periodico pertinente. Questa distinzione combinatoria non è equivalente a «periodo piccolo» contro «periodo grande». Le definizioni tecniche dipendono dalla classe di restrizioni scelta e sono conservate nei lavori citati.

9.19. Che cosa stabilisce Dudko–Lyubich

Risultato esterno. Dudko–Lyubich dimostrano MLC ai parametri infinitamente rinormalizzabili di tipo limitato della famiglia quadratica, nel quadro dei punti di Feigenbaum. Il risultato comprende i limiti a priori e le conseguenze di locale connessione pertinenti. La fonte usata è la pubblicazione *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 143 (2026), 97–141, DOI `10.5802/pmihes.2` [9]. La prova completa non è riprodotta in questo capitolo.

Per interpretare il risultato, si devono mantenere separati quattro passaggi: scegliere domini di rinormalizzazione non degeneri; ottenere compattezza dopo normalizzazione; dimostrare la rigidità combinatoria; trasferire il controllo al piano dei parametri. Le proposizioni elementari sulle corone spiegano un meccanismo, ma non forniscono questi quattro passaggi per una torre arbitraria.

Attenzione. La locale connessione di M al parametro reale della cascata di raddoppio non è una conseguenza della teoria dell'universalità reale di Feigenbaum–Coullet–Tresser sviluppata da Lyubich negli anni 1997–1999 [6]: è una conclusione distinta, ottenuta da Dudko–Lyubich [9, 10]. Non si deve sostituire l'una all'altra. La versione 3 del preprint è del 29 dicembre 2025; la pubblicazione online sulla rivista è del 2 giugno 2026: sono date diverse.

9.20. Aggiornamento 2026: una classe primitiva vicino al parabolico

Il preprint di Kahn–Kapiamba–Lyubich del 25 giugno 2026 tratta famiglie di tipi primi primitivi parabolicamente limitate: famiglie costruite da un numero finito di tipi e di code paraboliche nel senso preciso degli autori [11]. Non è un sinonimo di combinatoria illimitata qualsiasi.

Risultato esterno. Il Teorema A del preprint dà beau bounds per queste famiglie. Per arrivare a MLC viene inoltre usato un criterio di rigidità che richiede beau bounds e un controllo del diametro Teichmüller dei puzzle (Teorema B); il Teorema C conclude la rigidità per la classe parabolicamente limitata. Il passaggio aggiuntivo non si cancella chiamando ogni limite a priori una prova automatica di MLC.

L'aggiornamento modifica la mappa delle classi trattabili, ma non trasforma la congettura generale in un teorema. Le condizioni primitive, prime e parabolicamente limitate sono parte del perimetro; non si applica il risultato a tutte le torri satellite o a ogni successione di periodi non limitati. Sono stati consultati enunciati e struttura introduttiva del preprint, non verificata integralmente la sua lunga prova.

9.21. Un lemma astratto di controllo delle degenerazioni

Per capire la logica di certi argomenti sulle larghezze, isoliamo un principio finito. Non è un sostituto dei lemmi geometrici che ne verificano le ipotesi in rinormalizzazione.

Lemma 9.3: Un record non può essere peggiorato all'indietro. *Sia $w_n \geq 0$. Supponiamo che esistano $C > 0$, $N_0 \in \mathbb{N}$ e $\eta > 0$ tali che, per ogni $n > N_0$ con $w_n > C$, esista $j < n$ con $w_j \geq (1+\eta)w_n$. Allora $w_n \leq \max(C, w_0, \dots, w_{N_0})$ per ogni n.*

Dimostrazione. Se la conclusione fallisse, scegliamo il primo indice n che supera quel massimo. Per ogni $j < n$ si avrebbe $w_j < w_n$. L'ipotesi fornisce invece $w_j \geq (1+\eta)w_n > w_n$, una contraddizione. La scelta del primo record è il punto logico che chiude l'argomento. □

Esempio 9.18: Modulo e larghezza. Se $w_n = 1/\operatorname{mod} A_n$ e il lemma dà $w_n \leq 10$, allora $\operatorname{mod} A_n \geq 1/10$. La deduzione numerica è immediata; la difficoltà nella teoria consiste nel dimostrare l'ipotesi del lemma con costanti compatibili con la classe combinatoria.

9.22. Linearizzazione attrattiva: la prova di Koenigs

Intorno a un punto fisso, una traslazione porta una mappa olomorfa alla forma $F(z) = \lambda z + O(z^2)$. Per $0 < |\lambda| < 1$ il comportamento lineare non è soltanto un'approssimazione: esiste una coordinata olomorfa che lo rende esatto.

Teorema 9.4: Linearizzazione attrattiva locale. *Se $F(0) = 0$ e $0 < |F'(0)| = |\lambda| < 1$, esiste un germe olomorfo iniettivo h con $h(0) = 0$, $h'(0) = 1$ e $h(F(z)) = \lambda h(z)$.*

Dimostrazione.

Una contrazione quantitativa. Scegliamo q con $|\lambda| < q < \sqrt{|\lambda|}$. In un disco sufficientemente piccolo, $|F(z)| \le q|z|$ e $|F(z) - \lambda z| \le C|z|^2$. Tutte le iterate restano nel disco e $|F^n(z)| \le q^n|z|$.

La successione di coordinate. Definiamo $h_n(z) = \lambda^{-n} F^n(z)$. La differenza consecutiva soddisfa

$$|h_{n+1}(z) - h_n(z)| \le \frac{C}{|\lambda|}\Big(\frac{q^2}{|\lambda|}\Big)^n |z|^2.$$

Il rapporto della serie geometrica è minore di uno. Le h_n convergono quindi uniformemente su un disco più piccolo a una funzione olomorfa h.

Equazione e invertibilità. Da $h_n(F(z)) = \lambda h_{n+1}(z)$ si passa al limite. Ogni $h_n'(0) = 1$, e la convergenza olomorfa locale conserva le derivate: $h'(0) = 1$. Il teorema dell'inversa olomorfa rende h iniettiva vicino a zero. □

Esempio 9.19: Perché il caso superattrattivo è separato. Per $F(z) = z^2$, il moltiplicatore è zero; non ha senso scrivere $\lambda^{-n} F^n$. La forma normale pertinente è una potenza, come nella coordinata di Böttcher, non una rotazione o un'omotetia lineare con fattore non nullo.

9.23. Il rallentamento parabolico e una coordinata di traslazione

Nel parametro $c = 1/4$, il punto fisso $p = 1/2$ ha moltiplicatore uno. Traslando $z = p + \zeta$, la dinamica diventa $\zeta \mapsto \zeta + \zeta^2$. Su un'orbita reale negativa, poniamo $w = -1/\zeta$. Il calcolo esatto dà

$$w \longmapsto \frac{w^2}{w - 1} = w + 1 + \frac{1}{w - 1}. \tag{9.9}$$

La dinamica è quasi una traslazione quando w è grande, non una contrazione di rapporto uniforme minore di uno.

Proposizione 9.13: Velocità di avvicinamento sulla semiretta. *Se $w_0 \ge 2$, allora l'orbita di (9.9) soddisfa*

$$w_0 + n \le w_n \le w_0 + n + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{w_0 + j - 1}.$$

In particolare $w_n = n + O(\log(n+1))$ e $\zeta_n = -1/n + O(\log n / n^2)$ per $n \to \infty$.

Dimostrazione. L'incremento è maggiore di uno, quindi $w_j \ge w_0 + j$ per induzione. Sommando l'identità esatta,

$$w_n = w_0 + n + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{w_j - 1},$$

e il limite inferiore su w_j maggiora ogni addendo. La somma armonica è $O(\log(n+1))$. Invertendo $w_n = n + O(\log n)$ si trova $1/w_n = 1/n + O(\log n/n^2)$, perché w_n è comparabile con n. □

Esempio 9.20: L'orbita critica alla cuspide. Per $c = 1/4$, $z_0 = 0$ corrisponde a $\zeta_0 = -1/2$, $w_0 = 2$. La proposizione dimostra che $z_n \to 1/2$ da sinistra a velocità polinomiale, circa $1/n$. Un criterio numerico tarato soltanto su convergenze geometriche richiederebbe tempi impropriamente lunghi o classificherebbe il caso come anomalo.

La coordinata $-1/\zeta$ non è una coordinata di Fatou esatta: resta il termine $1/(w-1)$. Costruire una funzione olomorfa che coniughi la dinamica a $u \mapsto u+1$ su petali appropriati richiede ulteriori argomenti. La teoria di Inou–Shishikura usa coordinate e mappe di ritorno in un quadro parabolico e quasi-parabolico [8]; qui non se ne riproduce la costruzione completa.

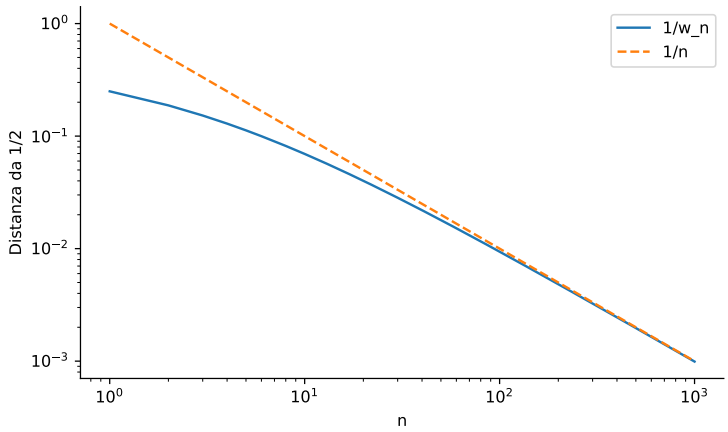

Figura 9.6: Avvicinamento dell'orbita critica al punto parabolico $1/2$. Il confronto con $1/n$ illustra la stima analitica; i primi passi non sono soggetti a un'asintotica esatta.

9.24. Piccoli divisori: il calcolo formale e ciò che non prova

Per $F(z) = \lambda z + z^2$ cerchiamo $H(w) = w + \sum_{n\ge 2} a_n w^n$ con $F(H(w)) = H(\lambda w)$. L'identità dei coefficienti fornisce

$$(\lambda^n - \lambda)a_n = \sum_{j=1}^{n-1} a_j a_{n-j}, \qquad a_1 = 1. \tag{9.10}$$

In particolare

$$a_2 = \frac{1}{\lambda^2-\lambda}, \qquad a_3 = \frac{2a_2}{\lambda^3-\lambda}, \qquad a_4 = \frac{2a_3 + a_2^2}{\lambda^4-\lambda}.$$

Per $\lambda = e^{2\pi i\alpha}$ con α irrazionale, nessun denominatore è zero, ma alcuni possono essere molto piccoli. La ricorrenza definisce una serie formale; non prova un raggio di convergenza positivo. Un controllo aritmetico dei denominatori e un controllo cumulativo dei coefficienti sono necessari per costruire una coordinata analitica.

Esempio 9.21: Un calcolo esatto attrattivo. Per $\lambda = 1/2$,

$$a_2 = -4, \qquad a_3 = \frac{64}{3}, \qquad a_4 = -\frac{2816}{21}.$$

Il segno alternato e la crescita dei primi coefficienti non contraddicono la convergenza locale garantita dalla linearizzazione. Il raggio può essere piccolo. Il laboratorio verifica le identità fino all'ordine scelto con numeri razionali.

Esempio 9.22: Una risonanza visibile. Per $\lambda = -1$, il denominatore in ordine tre è zero. Direttamente, $F(z) = -z + z^2$ soddisfa $F^2(z) = z - 2z^3 + z^4$, non l'identità. Se F fosse coniugata analiticamente alla rotazione $w \mapsto -w$, la sua seconda iterata sarebbe l'identità vicino a zero, una contraddizione. La risonanza ha un effetto dinamico concreto.

9.25. Frazioni continue e condizione di Brjuno

Sia $\alpha = [0; a_1, a_2, \dots]$ irrazionale, con denominatori $q_{-1} = 0$, $q_0 = 1$, $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}$. La somma di Brjuno è

$$B(\alpha) = \sum_{n \geq 0} \frac{\log q_{n+1}}{q_n}.$$

Il tipo limitato per un numero di rotazione significa $a_n \leq A$; non è la definizione mediante i periodi di una torre quadratic-like, anche se i due linguaggi interagiscono.

Proposizione 9.14: Tipo limitato implica somma di Brjuno finita. *Se tutti gli $a_n \leq A$, allora $B(\alpha) < \infty$.*

Dimostrazione. Dalla ricorrenza $q_{n+1} \leq (A+1)q_n$ si ottiene $q_n \leq (A+1)^n$. D'altra parte $q_{n+2} \geq q_{n+1} + q_n \geq 2q_n$, dunque $q_n \geq 2^{(n-1)/2}$ per $n \geq 1$. Di conseguenza

$$\frac{\log q_{n+1}}{q_n} \leq (n+1)\log(A+1)\, 2^{-(n-1)/2}.$$

La serie di destra converge: per $0 < r < 1$, $\sum_{n \geq 1}(n+1)r^n = r/(1-r)^2 + r/(1-r)$, come segue derivando la serie geometrica. Il termine iniziale è finito e non cambia la conclusione. □

Risultato esterno. La teoria di Brjuno–Yoccoz collega questa condizione alla linearizzabilità dei germi quadratici a moltiplicatore irrazionale unitario [3, 7]. Qui sono dimostrati il controllo della somma nel caso di tipo limitato e le ricorrenze formali, non il teorema analitico completo sui piccoli divisori.

Esempio 9.23: Una stima diofantea per il numero aureo coniugato. Sia $\alpha = (\sqrt{5} - 1)/2$, radice di $x^2 + x - 1 = 0$. Per $p/q \in [0, 1]$, $p^2 + pq - q^2$ è un intero non nullo, quindi

$$\frac{1}{q^2} \leq \left|\left(\frac{p}{q}\right)^2 + \frac{p}{q} - 1\right| = \left|\frac{p}{q} - \alpha\right|\left|\frac{p}{q} + \alpha + 1\right| \leq 3\left|\frac{p}{q} - \alpha\right|.$$

In particolare $\|q\alpha\| \geq 1/(3q)$ quando p è l'intero più vicino a $q\alpha$. La stima più debole $1/(4q)$, usata nel laboratorio per comodità, è quindi anch'essa valida.

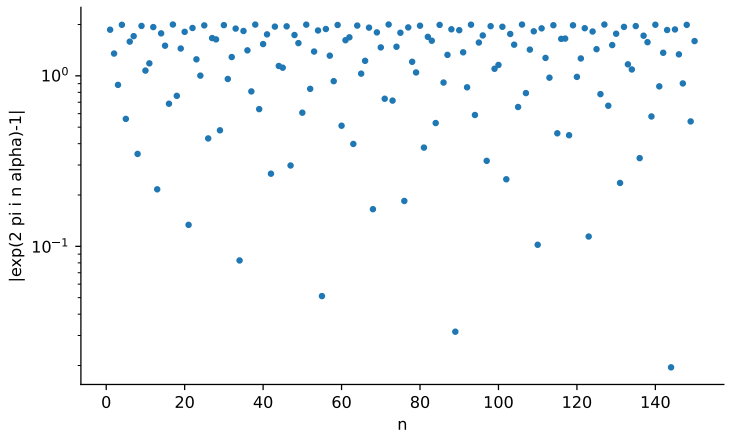

Figura 9.7: I moduli $|e^{2\pi i n\alpha}-1|$ per la rotazione aurea, valutati numericamente. I minimi seguono le approssimazioni razionali; una lista finita non prova la linearizzabilità o la convergenza di una serie infinita.

9.26. Dischi di Siegel e perché i polinomi non hanno anelli di Herman

Un *disco di Siegel* è una componente di Fatou sulla quale un'iterata è coniugata a una rotazione irrazionale di un disco. Un *anello di Herman* è la versione su una corona. Le mappe razionali possono avere anelli di Herman, i polinomi no. Dimostriamo l'ostruzione tramite il principio del massimo, assumendo la definizione di Fatou come normalità delle iterate.

Proposizione 9.15: Assenza di anelli di Herman per un polinomio. *Un polinomio non costante non possiede una componente periodica di Fatou conformemente equivalente a una corona con dinamica irrazionalmente rotatoria di un'iterata.*

Dimostrazione. Supponiamo che tale componente esista e scegliamo una curva di Jordan γ al suo interno corrispondente a un cerchio concentrico nel modello anulare. Se il periodo è p, le immagini di γ sotto F^{np} restano sulla stessa curva, e quelle sotto F^{np+j}, $0 \le j < p$, stanno in un'unione finita di compatti. Sono quindi uniformemente limitate in $\mathbb{C}$.
Ogni F^n è un polinomio, olomorfo sull'interno limitato Ω di γ e sul suo bordo. Il principio del massimo rende F^n uniformemente limitato anche in Ω. Montel implica che Ω appartiene all'insieme di Fatou. Poiché Ω interseca la componente anulare, appartiene alla stessa componente connessa. Ma Ω riempie il buco interno di γ, impossibile se quella componente è una corona e γ ne rappresenta il generatore fondamentale. La contraddizione conclude. $\square$

L'argomento non si trasferisce a una mappa razionale con poli nell'interno di γ: il principio del massimo olomorfo sull'intero interno viene meno. La distinzione fra polinomio e funzione razionale è quindi essenziale, non terminologica.

9.27. Feigenbaum: centri, biforcazioni e universalità

Sulla cascata reale principale consideriamo i centri superattrattivi s_n di periodo 2^n, scelti lungo i raddoppi:

$$s_0 = 0, \quad s_1 = -1, \quad s_2 \approx -1{,}3107026413, \quad s_3 \approx -1{,}3815474844.$$

Essi soddisfano $f_{s_n}^{2^n}(0) = 0$, ma questa equazione ha anche altre radici: serve identificare il ramo della cascata. Le distanze forniscono i rapporti

$$\delta_n = \frac{s_{n-1} - s_n}{s_n - s_{n+1}}.$$

Il loro avvicinamento alla costante $\delta \approx 4{,}6692$ è una conseguenza della teoria di rinormalizzazione, non una conclusione ricavabile da tre righe di tabella. Il valore limite $c_F \approx -1{,}401155$ è un parametro, mentre δ è un fattore di scala in direzione parametrica.

Risultato esterno. L'universalità di Feigenbaum–Coullet–Tresser nelle classi appropriate e l'iperbolicità della rinormalizzazione sono risultati profondi, qui citati nella trattazione di Lyubich [6, 5]. La locale connessione al parametro limite è una distinta conclusione nella discussione di Dudko–Lyubich. Nessuna delle due viene provata dalla tabella numerica.

Esempio 9.24: I primi due rapporti non sono uguali. Da $s_0 = 0$, $s_1 = -1$, $s_2 \approx -1{,}3107026413$, $\delta_1 \approx 3{,}2185$. Usando anche s_3, $\delta_2 \approx 4{,}3857$. La differenza è attesa: universalità asintotica non significa uguaglianza dei rapporti ai primi livelli. La tabella del laboratorio conserva i valori con la loro precisione e i certificati dei centri.

9.28. Certificare un centro superattrattivo

Poniamo $P_m(c) = f_c^m(0)$. La derivata rispetto al parametro soddisfa una ricorrenza semplice:

$$z_0 = 0, \quad v_0 = 0, \qquad z_{j+1} = z_j^2 + c, \quad v_{j+1} = 2z_j v_j + 1. \tag{9.11}$$

Il calcolo simultaneo evita di espandere un polinomio il cui grado cresce esponenzialmente.

Proposizione 9.16: Certificato di radice unica e periodo esatto. *Siano $a < b$ razionali e $m = 2^n$. Se $P_m(a)$ e $P_m(b)$ hanno segni opposti e $0 \notin P_m'([a,b])$, allora $[a,b]$ contiene un'unica radice c_* di P_m. Se inoltre $0 \notin P_{2^j}([a,b])$ per $0 \le j < n$, il punto zero ha periodo esattamente m per f_{c_*}.*

Dimostrazione. Il teorema degli zeri fornisce almeno una radice. Il segno costante della derivata rende P_m strettamente monotono sull'intervallo, quindi la radice è unica. Il periodo minimo di un punto fissato dall'iterata m divide m: scrivendo $m = qp + r$ con $0 \le r < p$, l'orbita mostra che $f^r(0) = 0$; la minimalità impone $r = 0$. I divisori propri di 2^n sono proprio 2^j, $j < n$. Gli intervalli esclusivi eliminano ciascuno di essi. □

Il certificato non dimostra da solo che tutti i centri, a ogni livello futuro, seguano la stessa cascata. Identifica le radici nei piccoli intervalli dichiarati e ne verifica il periodo. La scelta dei candidati tramite alta precisione è separata dalla verifica razionale conclusiva.

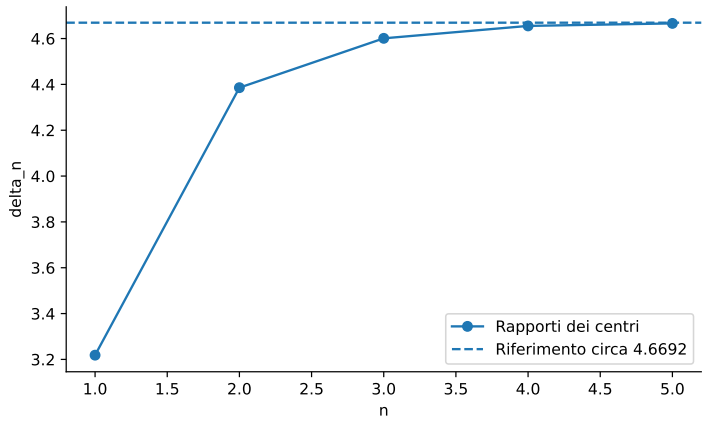

Figura 9.8: Rapporti dei centri superattrattivi calcolati nel laboratorio. La linea di riferimento non dimostra il limite; la certificazione riguarda i singoli centri e il loro periodo.

9.29. Aritmetica intervallare: cosa significa «esatto»

Un intervallo razionale $[a, b]$ rappresenta tutti i valori reali fra i suoi estremi. Le operazioni usano inclusioni:

$$[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d], \qquad [a, b]\,[c, d] = [\min(ac, ad, bc, bd), \max(ac, ad, bc, bd)].$$

Per il quadrato bisogna distinguere l'attraversamento dello zero: $[-1, 2]^2 = [0, 4]$, non l'intervallo generico del prodotto di due variabili indipendenti $[-1, 2] \cdot [-1, 2] = [-2, 4]$. Entrambi includono i quadrati, ma il primo è più preciso.

Per impedire che i denominatori crescano troppo, il laboratorio arrotonda verso l'esterno a una griglia razionale di passo 10^{-p} dopo ogni operazione. Se x è l'estremo inferiore, si usa $\lfloor 10^p x \rfloor / 10^p$; per quello superiore, $\lceil 10^p x \rceil / 10^p$. Queste operazioni sono svolte su interi, quindi non introducono errori di arrotondamento nascosti. L'intervallo può allargarsi, mai perdere un valore ammissibile.

Esempio 9.25: Una dipendenza persa. Per $x \in [1, 2]$, il valore vero di $x - x$ è zero. L'aritmetica intervallare naturale produce $[-1, 1]$, perché tratta le due occorrenze come indipendenti. L'inclusione è corretta ma non ottimale. Nel laboratorio un intervallo che contiene zero è quindi inconcludente, non una prova che vi sia uno zero della funzione.

9.30. Dal pixel al certificato e al limite teorico

Per una scatola complessa di parametri, una valutazione intervallare delle iterate racchiude tutte le orbite critiche fino al passo scelto. Se la scatola è contenuta in $|c| \le 2$ e l'intervallo inferiore di $|z_n|^2$ supera quattro, tutti i parametri della scatola sono esterni a M. Per certificare appartenenza, si usano invece trappole invarianti o altri argomenti dinamici. Se nessuno dei controlli riesce, la classificazione rimane «non deciso».

Proposizione 9.17: Fuga certificata di un parametro reale. *Se un intervallo $I \subset [-2, 2]$ e una sua iterata critica intervallare Z_n soddisfano $Z_n \subset (2, \infty)$ oppure $Z_n \subset (-\infty, -2)$, allora $I \cap M = \emptyset$.*

Dimostrazione. Per induzione, la valutazione intervallare racchiude $z_n(c)$ per ogni $c \in I$. Tutti questi valori hanno modulo strettamente maggiore di due. Il teorema di fuga si applica a ogni parametro e conclude uniformemente sull'intervallo. □

Esempio 9.26: Un intervallo interamente esterno. Per $I = [3/10, 31/100]$, tutte le iterate reali possono essere calcolate con estremi positivi. Il limite inferiore della successione cresce; il certificato conserva il primo passo in cui supera due. Questo prova l'estraneità dell'intero intervallo, mentre un solo campione nel suo centro non basterebbe.

9.31. Un Julia di Cantor costruito con contrazioni esplicite

La distinzione fra il piano dinamico e quello dei parametri può essere resa concreta senza appoggiarsi a un'immagine. Consideriamo $f(z) = z^2 - 3$. Mostriamo che il suo insieme pieno di Julia è un Cantor reale e costruiamolo mediante due contrazioni.

Lemma 9.4: Un raggio di fuga più preciso. *Posto $\beta = (1+\sqrt{13})/2$, ogni z con $|z| > \beta$ fugge.*

Dimostrazione. La relazione $\beta^2 - 3 = \beta$ implica, per $r > \beta$, $r^2 - 3 - r = (r-\beta)(r+\beta-1) > 0$. Se $|z_0| = r_0 > \beta$, la disuguaglianza triangolare dà $|z_{n+1}| \geq |z_n|^2 - 3 > |z_n|$. Qualora i moduli crescenti rimanessero limitati da un numero finito r, il loro limite $r_\infty \geq r_0 > \beta$ soddisferebbe $r_\infty \geq r_\infty^2 - 3$, impossibile. Quindi essi tendono all'infinito. □

Scegliamo $R = 12/5$, maggiore di β, e il disco chiuso $\overline{D}_R$. Poiché $z + 3$ ha parte reale almeno $3 - R = 3/5 > 0$, la radice quadrata principale è olomorfa in un intorno del disco. Definiamo

$$g_+(z) = \sqrt{z+3}, \qquad g_-(z) = -\sqrt{z+3}.$$

Per $|z| \leq R$,

$$|g_\pm(z)| \leq \sqrt{3+R} = \sqrt{27/5} < 12/5 = R, \qquad |g'_\pm(z)| \leq \frac{1}{2\sqrt{3-R}} = \sqrt{5/12} =: q < 1.$$

Il disco è convesso: integrare la derivata lungo il segmento fra due punti dimostra la proprietà di contrazione con costante q.

Teorema 9.5: Codifica binaria completa per $c = -3$. *Per ogni successione $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots)$ di segni esiste un unico punto*

$$z_\omega \in \bigcap_{n \geq 1} g_{\omega_1} \circ \cdots \circ g_{\omega_n}(\overline{D}_R).$$

La corrispondenza $\omega \mapsto z_\omega$ è un omeomorfismo fra lo spazio delle successioni binarie e K_{-3}. Tutti i punti z_ω sono reali e la dinamica di f corrisponde allo spostamento a sinistra della successione.

Dimostrazione.

Compattezza e diametri. Gli insiemi sono compatti non vuoti e annidati, perché ciascuna branca manda $\overline{D}_R$ dentro se stesso. Il loro diametro è al più $2Rq^n$, che tende a zero. La loro intersezione contiene quindi esattamente un punto.

Appartenenza al Julia pieno. La relazione $f \circ g_\pm = \mathrm{id}$ mostra che ogni iterata di z_ω coincide con il punto codificato dalla coda corrispondente. Tutte le iterate rimangono in $\overline{D}_R$, dunque $z_\omega \in K_{-3}$.

Suriettività. Ogni punto di K_{-3} e ogni sua iterata hanno modulo al più $\beta < R$ per il lemma di fuga. A ciascun passo il punto è una delle due radici dell'iterata successiva più tre. Scegliere le branche successive produce la sua codifica.

Iniettività. Le immagini delle due branche sono disgiunte: la parte reale della radice principale è almeno $\sqrt{3-R}$, mentre quella della branca negativa è al più $-\sqrt{3-R}$. Due successioni distinte si separano dopo il primo segno differente, e le branche precedenti sono iniettive. I punti finali sono distinti.

Continuità e realtà. Successioni con i primi n segni uguali danno punti distanti al più $2Rq^n$. Ciò prova la continuità. Una biiezione continua da un compatto a un sottospazio di $\mathbb{C}$, che è Hausdorff, è un omeomorfismo. Infine si può costruire il punto come limite delle composizioni applicate a 0. Tutte le composizioni sono reali su tale punto: il limite è reale. □

Lo spazio delle successioni binarie non ha punti isolati, poiché si può cambiare un segno arbitrariamente lontano; è totalmente sconnesso perché i cilindri di prefisso fissato sono insieme aperti e chiusi. Le stesse proprietà valgono per K_{-3}. Essendo contenuto nella retta reale, K_{-3} ha interno vuoto in $\mathbb{C}$, quindi $J_{-3} = K_{-3}$. Abbiamo così un Cantor di Julia dimostrato, non diagnosticato dal disegno.

Esempio 9.27: Un errore uniforme per la codifica. Dopo 20 branche, il diametro del cilindro è al più

$$\frac{24}{5}\Big(\frac{5}{12}\Big)^{10} < 0{,}000758.$$

Il limite non dipende dalla successione. L'ultima disuguaglianza è razionale: si verifica moltiplicando per $5 \cdot 12^{10}$. Non viene dedotta da una risoluzione arbitraria dei pixel.

9.32. Un parametro preperiodico esatto e repulsivo

Il parametro $c = \mathrm{i}$ offre un tipo diverso di certificato. L'orbita critica è

$$0 \longmapsto \mathrm{i} \longmapsto -1+\mathrm{i} \longmapsto -\mathrm{i} \longmapsto -1+\mathrm{i} \longmapsto \cdots .$$

Il ciclo di periodo due è quindi $a = -1+\mathrm{i}$, $b = -\mathrm{i}$. Il suo moltiplicatore è

$$f_c'(a)\,f_c'(b) = 4ab = 4(1+\mathrm{i}), \qquad |4(1+\mathrm{i})| = 4\sqrt{2} > 1.$$

L'orbita critica è limitata ma non converge a un ciclo attrattivo: raggiunge esattamente un ciclo repulsivo. Il criterio di appartenenza basato su una trappola attrattiva non esaurisce quindi M.

Esempio 9.28: Perché l'uguaglianza esatta cambia il ragionamento. Se i valori venissero soltanto arrotondati a $-1+\mathrm{i}$ e $-\mathrm{i}$, l'errore sarebbe amplificato dal moltiplicatore maggiore di uno. La ricorrenza negli interi gaussiani, invece, stabilisce uguaglianze algebriche. Qui la limitatezza non dipende da una lunga simulazione numericamente stabile. La classificazione generale dei parametri strettamente preperiodici appartiene alla teoria esterna; il calcolo particolare non la sostituisce.

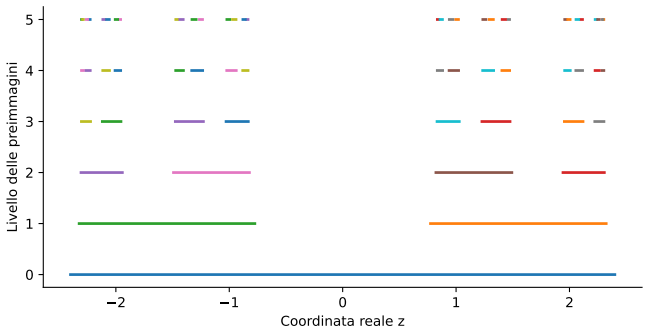

Figura 9.9: Preimmagini reali dell'intervallo iniziale per $f(z) = z^2 - 3$. Le prime sei righe illustrano la costruzione; il limite e il controllo dei diametri sono dimostrati separatamente.

9.33. Polinomi dei centri: isolare il periodo corretto

Il grado di $P_n(c) = f_c^n(0)$ è 2^{n-1} per $n \geq 1$ e il coefficiente dominante è uno. La prova è immediata per induzione: $P_1 = c$, e il termine P_n^2 ha grado doppio, maggiore del grado del termine aggiunto c per $n \geq 1$. I primi casi sono

$$\begin{aligned} P_1(c) &= c, \\ P_2(c) &= c(c+1), \\ P_3(c) &= c(c^3 + 2c^2 + c + 1), \\ P_4(c) &= c(c+1)(c^6 + 3c^5 + 3c^4 + 3c^3 + 2c^2 + 1). \end{aligned}$$

Sono identità polinomiali controllate mediante espansione esatta. Le radici di P_n comprendono i centri il cui periodo divide n: risolvere $P_n = 0$ non significa automaticamente trovare periodo esatto n.

Proposizione 9.18: Divisibilità del tempo di ritorno. *Se $f_c^n(0) = 0$ e p è il minimo intero positivo con $f_c^p(0) = 0$, allora p divide n.*

Dimostrazione. Scriviamo $n = qp + r$ con $0 \leq r < p$. L'identità $f_c^p(0) = 0$ implica $f_c^{qp}(0) = 0$ per induzione. Quindi $f_c^n(0) = f_c^r(0)$. Se $r > 0$, ciò darebbe un ritorno positivo più breve di p; pertanto $r = 0$. □

Per $n = 2^j$, i divisori propri sono soltanto $1, 2, \ldots, 2^{j-1}$. Ecco perché nei certificati del laboratorio basta escludere questi tempi: non stiamo tralasciando un divisore possibile. Per un periodo generale, come $n = 12$, la stessa procedura dovrebbe escludere $1, 2, 3, 4, 6$; il programma distribuito rifiuta periodi non potenze di due invece di applicare una regola incompleta.

Esempio 9.29: Il centro di periodo quattro. Il fattore $c^6 + 3c^5 + 3c^4 + 3c^3 + 2c^2 + 1$ si annulla nel piccolo intervallo certificato intorno a $-1{,}31070264133683288356$. Il fattore $c(c+1)$ è diverso da zero in tutto quell'intervallo. Si può usare questa separazione algebrica oppure il controllo intervallare di P_1 e P_2; entrambe le strade dimostrano il periodo esatto quattro. Il parametro $-5/4$ ha un ruolo diverso: è la biforcazione del ciclo di periodo due, non il centro appena calcolato.

9.34. Dalla coordinata esterna alla distanza dal compatto

Il laboratorio a tempo di fuga suggerisce un modo di approssimare la distanza dalla frontiera. Prima di usarlo occorre separare una disuguaglianza analitica esatta da una sua implementazione troncata. Sia K un compatto pieno con esterno uniformizzato da $\Phi : \widehat{\mathbb{C}} \setminus K \to \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, iniettiva, normalizzata all'infinito. Poniamo $g(z) = \log|\Phi(z)|$, $\delta(z) = \operatorname{dist}(z, K)$.

Prerequisiti dichiarati. Useremo il teorema del quarto di Koebe: una funzione univalente su un disco $D(z_0, r)$ ha immagine contenente il disco di centro $f(z_0)$ e raggio $r|f'(z_0)|/4$. Questo risultato non viene dimostrato qui.

Proposizione 9.19: Stima a due lati con costanti esplicite. *Per $z \notin K$,*

$$\frac{1 - e^{-g(z)}}{4|\nabla g(z)|} \le \delta(z) \le \frac{4(1 - e^{-g(z)})}{|\nabla g(z)|}. \tag{9.12}$$

Dimostrazione.

Identificare la derivata. Poiché Φ è univalente, $\Phi'(z) \neq 0$ nell'esterno. La parte reale di un ramo locale di $\log\Phi$ è g, perciò $|\nabla g| = |\Phi'/\Phi|$. Poniamo $w = \Phi(z)$, $r = |w| > 1$.

Il limite inferiore. Il disco $D(w, r-1)$ è contenuto nell'esterno del disco unitario. La sua immagine sotto $\Psi = \Phi^{-1}$ contiene, per Koebe, un disco centrato in z di raggio $(r-1)|\Psi'(w)|/4 = (r-1)/(4|\Phi'(z)|)$. Questo disco non incontra K, dunque il suo raggio è al più $\delta(z)$.

Il limite superiore. Per ogni $s < \delta(z)$, $D(z, s)$ è contenuto nell'esterno di K. L'immagine sotto Φ contiene un disco centrato in w di raggio $s|\Phi'(z)|/4$, che deve essere disgiunto dal disco unitario. Quindi $s|\Phi'(z)|/4 \le r - 1$. Lasciando $s \uparrow \delta(z)$ si trova $\delta(z) \le 4(r-1)/|\Phi'(z)|$.

Riscrivere in termini di g. $(r-1)/|\Phi'| = (1 - e^{-g})/|\nabla g|$, che conclude. □

Esempio 9.30: Controllo sul disco unitario. Per $K = \overline{\mathbb{D}}$, $g(z) = \log|z|$ e $|\nabla g(z)| = 1/|z|$. La quantità centrale $(1 - e^{-g})/|\nabla g|$ è esattamente $|z| - 1 = \delta(z)$. Le costanti $1/4$ e 4 racchiudono quindi la risposta esatta. Nel caso di frontiere frattali non si può sostituire automaticamente la doppia disuguaglianza con un'uguaglianza.

Nell'esterno di M l'esistenza della coordinata globale è il risultato di Douady–Hubbard già dichiarato come esterno. Le approssimazioni

$$g_n(c) = 2^{-(n-1)} \log|P_n(c)|, \qquad |\nabla g_n(c)| = 2^{-(n-1)} \left| \frac{V_n(c)}{P_n(c)} \right|$$

valgono quando il logaritmo è definito e il modulo è sopra uno. Il loro rapporto è

$$\frac{g_n(c)}{|\nabla g_n(c)|} = \frac{|P_n(c)| \log|P_n(c)|}{|V_n(c)|}.$$

Questa è la forma elementare dello stimatore di distanza usato nei disegni. La stima esatta (9.12) non lo certifica da sola: servono errori rigorosi sia per il potenziale sia per la sua derivata, oltre alla gestione dei denominatori piccoli. Il laboratorio non presenta lo stimatore troncato come un certificato.

9.35. Stabilità di una trappola: margini e perturbazioni

Una trappola robusta ha disuguaglianze strette. Siano $D_j = D(p_j, r_j)$ e un parametro centrale c_0. Definiamo il margine geometrico

$$m_j = r_{j+1} - |p_j^2 + c_0 - p_{j+1}| - 2|p_j| r_j - r_j^2.$$

Se $m_j > 0$ per ogni j, allora tutti i parametri con $|c - c_0| < \min_j m_j$ conservano le inclusioni $f_c(D_j) \subset D_{j+1}$. Infatti l'unico termine nuovo nel confronto è $|c - c_0|$. Il risultato è una stima quantitativa di apertura del dominio certificato, non il teorema globale sulla struttura delle componenti iperboliche.

Per i dischi $D(0, 1/10)$ e $D(-1, 1/50)$, centrati sul ciclo di $c_0 = -1$, si ha

$$m_0 = \frac{1}{50} - \frac{1}{100} = \frac{1}{100}, \qquad m_1 = \frac{1}{10} - \frac{2}{50} - \frac{1}{2500} = \frac{149}{2500}.$$

La soglia più restrittiva è $1/100$. Il certificato distribuito usa il raggio $1/200$, mantenendo un margine di sicurezza strettamente positivo. La piccola scelta non è ottimale: il disco attrattivo di periodo due descritto dal moltiplicatore arriva a raggio $1/4$. La differenza misura la semplicità del certificato, non un difetto del teorema del moltiplicatore.

Proposizione 9.20: Errore orbitale dentro una trappola contrattiva. *Sia F una contrazione di costante $q < 1$ su un disco chiuso invariante. Se z_* è il suo punto fisso e $z \in D$, allora*

$$|z - z_*| \le \frac{|F(z) - z|}{1 - q}.$$

Dimostrazione. $|z - z_*| \le |z - F(z)| + |F(z) - F(z_*)| \le |z - F(z)| + q|z - z_*|$. Portare l'ultimo termine al primo membro fornisce la stima. Il denominatore è positivo proprio per la contrazione stretta. □

Esempio 9.31: Da un residuo a un intervallo di posizione. Per l'iterata seconda nella trappola di periodo due si può usare $q = 51/125$. Se un calcolo validato racchiude il residuo in $|F(z) - z| \le 10^{-8}$, allora $|z - z_*| \le (125/74)10^{-8} < 1{,}69 \cdot 10^{-8}$. Un residuo piccolo privo di un bound $q < 1$ non autorizzerebbe la stessa conclusione vicino a una biforcazione parabolica.

9.36. Contrazione dei domini e continuità della codifica

L'esempio di Cantor suggerisce un principio separato dalla teoria MLC. Sia Σ lo spazio di parole infinite su un alfabeto finito e supponiamo che a ogni prefisso w sia assegnato un compatto non vuoto K_w, con $K_{wa} \subset K_w$ e $\operatorname{diam} K_w \le C q^{|w|}$ per $0 < q < 1$. L'intersezione lungo ogni parola contiene un solo punto $\pi(\omega)$. Se due parole hanno un prefisso comune di lunghezza n,

$$|\pi(\omega) - \pi(\omega')| \le C q^n.$$

Definendo la distanza simbolica $d_\Sigma(\omega, \omega') = 2^{-n}$, la mappa è Hölder di esponente $\alpha = -\log q / \log 2$: $|\pi(\omega) - \pi(\omega')| \le C\, d_\Sigma^\alpha$.

La dimostrazione consiste nella sola inclusione dei due punti nel medesimo compatto K_w. Non richiede che la codifica sia iniettiva: più parole possono rappresentare lo stesso punto. Ma per usare questo principio su un puzzle parametrico occorre prima provare l'esistenza dei pezzi, l'annidamento, il controllo uniforme dei diametri e la compatibilità dei bordi. Non si può prendere dal principio astratto il bound sui diametri che dovrebbe essere la parte difficile della dimostrazione.

Esempio 9.32: Una scala effettiva. Se $C = 5$, $q = 1/2$, per ottenere errore al più 10^{-6} bastano prefissi di lunghezza n con $5 \cdot 2^{-n} \le 10^{-6}$, ossia $n \ge 23$. Questa è una procedura effettiva perché C e q sono noti e perché i pezzi possono essere costruiti. Una semplice affermazione $\operatorname{diam} K_w \to 0$ senza un tasso calcolabile non fornisce il valore 23 né un suo sostituto automatico.

9.37. Perché l'atterraggio punto per punto non basta

Il cerchio esterno parametrizza le equipotenziali mediante $F_r(\theta) = \Psi(re^{2\pi i\theta})$, $r > 1$. Per ogni r queste mappe sono continue. L'atterraggio di ciascun raggio significa l'esistenza del limite puntuale per $r \downarrow 1$. La continuità della funzione limite e la convergenza uniforme sono questioni aggiuntive: non discendono soltanto dall'esistenza di tutti i limiti puntuali di una famiglia di funzioni continue.

Esempio 9.33: Il modello x^n. Le funzioni $f_n(x) = x^n$ sono continue su $[0,1]$. Il limite puntuale vale zero per $x < 1$ e uno per $x = 1$: è discontinuo. La convergenza non è uniforme, perché $\sup_{x<1} x^n = 1$ per ogni n. L'esempio non costruisce un insieme di Julia; isola soltanto l'errore logico che una discussione sui raggi deve evitare.

Proposizione 9.21: Un criterio uniforme utile. *Supponiamo che F_r sia uniformemente equicontinua per $1 < r \le r_0$ e converga puntualmente a F. Allora F è continua e $F_r \to F$ uniformemente quando $r \downarrow 1$.*

Dimostrazione. Dato $\varepsilon > 0$, scegliamo δ che renda $|F_r(\theta) - F_r(\varphi)| < \varepsilon/3$ per tutti gli r quando $|\theta - \varphi|_{\mathbb{T}} < \delta$. Passando al limite si ottiene lo stesso controllo per F. Ricopriamo il cerchio con un numero finito di palle di raggio δ centrate in $\theta_1, \dots, \theta_m$. La convergenza puntuale nei finiti centri permette di scegliere r abbastanza vicino a uno da avere $|F_r(\theta_j) - F(\theta_j)| < \varepsilon/3$ per tutti i j. Per un angolo qualsiasi, confrontare col centro di una palla aggiunge due errori minori di $\varepsilon/3$ e conclude. □

Nel problema MLC, l'equicontinuità fino al bordo non è un'ipotesi innocua: codifica proprio un controllo globale della geometria. Il teorema di Carathéodory mette in relazione tale estensione con la connessione locale, ma non consente di presupporre gratuitamente la stima mancante.

9.38. Un confronto fra quattro livelli di certificazione

Livello	Dato disponibile	Conclusione autorizzata
Orbita numerica	Mille iterate apparentemente limitate	Nessuna appartenenza provata senza un ulteriore argomento.
Fuga validata	Un intervallo per un'iterata interamente oltre il raggio di fuga	Tutti i punti coperti dal test fuggono.
Trappola validata	Inclusioni cicliche strette di dischi contenenti l'orbita critica	Appartenenza per tutti i parametri certificati; attrazione se il ritorno è contrattivo.
Geometria a tutte le scale	Moduli, rigidità e pezzi controllati nella classe del teorema	Connessione locale nei parametri ammessi; non automaticamente in classi ulteriori.

La tabella spiega anche come leggere i lavori del 2026. Dudko–Lyubich e Kahn–Kapiamba–Lyubich affrontano l'ultimo livello con ipotesi specifiche. I certificati razionali del laboratorio operano nei livelli intermedi e sono verificabili indipendentemente dalle immagini. Non c'è conflitto fra la certezza di un risultato finito e il mantenimento di un problema generale aperto.

9.39. Raccordo conclusivo

Il percorso comincia con dischi chiusi che trattengono orbite, prosegue con la circonferenza degli angoli esterni e arriva alle corone che separano le scale di rinormalizzazione. Il tema del cerchio organizza strumenti diversi, non elimina le differenze fra prova dinamica, risultato parametrico e certificato finito.

Il capitolo dimostra criteri di fuga, trappole, compattezza, calcoli di moltiplicatori, costruzioni locali del potenziale, moduli e linearizzazione attrattiva. Non dimostra la congettura MLC generale, né sostituisce la prova moderna di Dudko–Lyubich con un modello rotondo. I risultati esterni e le condizioni aggiuntive sono registrati a parte, per non confondere le dipendenze.

Osservazione 9.1: Nota storica. *Le basi della teoria sono di Douady e Hubbard: le note di Orsay Étude dynamique des polynômes complexes (1984, 1985) [1], da cui il criterio di connessione (per la famiglia quadratica, K_c è connesso se e solo se l'orbita critica è limitata), e l'articolo «On the dynamics of polynomial-like mappings» (Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure 18(2) (1985)), da cui il teorema di raddrizzamento [2]. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques» (Astérisque 231 (1995)), è la fonte per la teoria di Brjuno–Yoccoz richiamata nel capitolo [7]. La teoria dell'universalità di Feigenbaum–Coullet–Tresser è stata sviluppata da Lyubich negli anni 1997–1999 (Annals of Mathematics 149 (1999)) [6]. Per la rinormalizzazione parabolica: Inou e Shishikura, manoscritto del 2006 [8]. La locale connessione di $\mathcal{M}$ nei punti di Feigenbaum è un risultato di Dudko e Lyubich (preprint del 2023; Publications Mathématiques de l'IHÉS 143 (2026), pubblicato online il 2 giugno 2026) [9], distinto dall'universalità reale; per i tipi primi primitivi parabolicamente limitati si veda il preprint di Kahn, Kapiamba e Lyubich del 25 giugno 2026 [11]. La congettura MLC nella sua generalità non è dimostrata.*

9.40. Esercizi svolti

9.40.1 Orbite e trappole

Esercizio 9.1: Fuga in un caso reale. Calcolare le prime iterate critiche per $c = 1$ fino a certificare la fuga.

Soluzione. Si parte da $z_0 = 0$: $z_1 = 1$, $z_2 = 2$, $z_3 = 5$. Il valore due al secondo passo non basta alla condizione stretta; il cinque al terzo la soddisfa. Poiché $|c| \le 2$, il criterio generale prova che tutte le iterate successive divergono. I tre valori finiti sono il testimone, il teorema è ciò che consente di concludere sull'intera coda.

Esercizio 9.2: Fuga oltre il disco dei parametri. Per $|c| = 5/2$, trovare un limite inferiore geometrico su $|z_n(c)|$.

Soluzione. Dal primo passo $|z_1| = 5/2$ e dal calcolo del teorema, $|z_{n+1}| \ge (|c| - 1)|z_n| = (3/2)|z_n|$. Per induzione $|z_n| \ge (5/2)(3/2)^{n-1}$ per $n \ge 1$. Il limite inferiore diverge, quindi $c \notin M$ indipendentemente dal suo argomento complesso.

Esercizio 9.3: Raggio per un punto dinamico. Per $c = -3$, determinare $R_{|c|}$ e decidere cosa garantisce il criterio per $z_0 = 3$.

Soluzione. $R_3 = (1 + \sqrt{13})/2 \approx 2{,}3028$. Il valore iniziale tre lo supera; l'orbita fugge. Il fattore della dimostrazione può essere scelto $q = 3 - 3/3 = 2$, così che $|z_n| \geq 3 \cdot 2^n$. Questo è un risultato sull'orbita del punto tre per il parametro meno tre, distinto dall'orbita critica che definisce M.

Esercizio 9.4: Un intervallo reale invariante. Per $c = -3/2$, costruire l'intervallo invariante della prova di $M \cap \mathbb{R} = [-2, 1/4]$.

Soluzione. $\beta = (1 + \sqrt{7})/2$ soddisfa $\beta^2 - 3/2 = \beta$ e $1/2 < \beta < 2$. Per $|x| \leq \beta$, il valore $x^2 - 3/2$ sta fra $-3/2$ e β. Dato che $\beta > 3/2$, questo intervallo è contenuto in $[-\beta, \beta]$. Zero appartiene alla trappola e l'orbita è limitata.

Esercizio 9.5: Un punto sul bordo della soglia. Mostrare perché usare $|z_n| \geq 2$ come criterio di fuga classificherebbe erroneamente un parametro.

Soluzione. Per $c = -2$ si ha $0 \mapsto -2 \mapsto 2 \mapsto 2$. Il confronto non stretto si attiverebbe al primo passo, ma l'orbita è periodica dopo il primo ingresso in due. Il criterio valido richiede > 2 per $|c| \leq 2$. La distinzione resta importante anche se una griglia in virgola mobile sembra raramente incontrare un'uguaglianza esatta.

Esercizio 9.6: Prime iterate come polinomi. Trovare $P_1(c)$, $P_2(c)$ e $P_3(c)$ per l'orbita critica.

Soluzione. $P_1 = c$ e $P_2 = c^2 + c$. Poi $P_3 = (c^2 + c)^2 + c = c^4 + 2c^3 + c^2 + c$. I gradi sono uno, due e quattro, tutti con coefficiente principale uno. La ricorrenza $P_{n+1} = P_n^2 + c$ consente di valutare i polinomi senza memorizzarne tutti i coefficienti.

Esercizio 9.7: Moltiplicatore di un ciclo. Se $p \mapsto q \mapsto p$ sotto f_c, dimostrare che il moltiplicatore del ciclo è $4pq$.

Soluzione. La regola della catena dà $(f_c^2)'(p) = f_c'(q) f_c'(p) = (2q)(2p) = 4pq$. Calcolandolo da q si ottiene lo stesso prodotto. Se uno dei due punti è zero, il moltiplicatore è zero: il ciclo è superattrattivo. Se il modulo supera uno, il ciclo è repulsivo localmente.

Esercizio 9.8: Trappola centrata in zero. Per $|c| \leq 1/5$ trovare un raggio r che renda $D(0, r)$ invariante e contenga l'orbita critica.

Soluzione. Basta $r^2 + 1/5 \leq r$. Le radici dell'uguaglianza sono $(1 \pm 1/\sqrt{5})/2$; un raggio tra esse soddisfa il vincolo. La scelta razionale $r = 1/3$ funziona perché $1/9 + 1/5 = 14/45 < 1/3$. Inoltre il limite di Lipschitz è $2/3 < 1$, quindi ogni mappa ammessa è una contrazione su questo disco.

Esercizio 9.9: Verifica della trappola di periodo due. Controllare con frazioni le due inclusioni per $c_0 = -1$, $\eta = 1/200$, $r_0 = 1/10$, $r_1 = 1/50$.

Soluzione. La prima immagine dista da -1 al più $1/100 + 1/200 = 3/200 < 1/50$. La seconda dista da zero al più $2/50 + 1/2500 + 1/200 = 227/5000 < 1/10$. I dischi sono disgiunti perché $r_0 + r_1 = 3/25 < 1$, distanza fra i centri. Il prodotto di Lipschitz $51/125 < 1$ rende l'iterata una contrazione; zero entra nella trappola sin dall'inizio.

Esercizio 9.10: Non fuga finita e appartenenza. Un punto non supera il raggio due in diecimila iterate. Quale conclusione rigorosa dà questo solo dato?

Soluzione. Il punto appartiene all'intersezione finita degli insiemi $\{|P_n(c)| \le 2\}$ per i passi controllati, se i calcoli sono stati verificati rigorosamente. Non segue l'appartenenza all'intersezione infinita. Per quella occorre una trappola, una periodicità esatta oppure un altro criterio teorico. Il programma deve conservare lo stato «non deciso» quando manca un simile certificato.

9.40.2 Moltiplicatori e potenziali

Esercizio 9.11: Parametrizzazione della cardioide. Per $\mu = \mathrm{i}/2$, calcolare il parametro e il punto fisso attrattivo.

Soluzione. $p = \mu/2 = \mathrm{i}/4$ e $c = \mu/2 - \mu^2/4 = \mathrm{i}/4 + 1/16$. La verifica diretta dà $p^2 + c = -1/16 + (1/16 + \mathrm{i}/4) = p$. Il moltiplicatore $2p = \mathrm{i}/2$ ha modulo $1/2 < 1$; il punto fisso è attrattivo.

Esercizio 9.12: Iniettività della coordinata moltiplicatore. Dimostrare che $q(\mu) = \mu/2 - \mu^2/4$ è iniettiva per $|\mu| < 1$ senza usare il teorema globale del Mandelbrot.

Soluzione. L'uguaglianza $q(\mu) = q(\nu)$ equivale a $(\mu - \nu)(2 - \mu - \nu) = 0$. Se $\mu \neq \nu$, dovrebbe valere $\mu + \nu = 2$, ma $|\mu + \nu| \le |\mu| + |\nu| < 2$. La contraddizione prova l'iniettività locale e globale sul disco aperto, usando soltanto l'algebra e la disuguaglianza triangolare.

Esercizio 9.13: Area del bulbo e area della cardioide. Calcolare il rapporto fra l'area del disco $|c + 1| < 1/4$ e quella della cardioide principale.

Soluzione. L'area del bulbo è $\pi/16$; quella della cardioide è $3\pi/8$. Il rapporto è $(\pi/16)/(3\pi/8) = 1/6$. Le due regioni sono componenti diverse e si toccano al bordo in $c = -3/4$. Non si sta calcolando l'area totale del Mandelbrot.

Esercizio 9.14: Fattorizzazione del periodo due. Espandere il prodotto in (9.4) e confrontarlo con $f_c^2(z) - z$.

Soluzione. Il prodotto è $(z^2 + c - z)(z^2 + c + z + 1) = (z^2 + c)^2 + (z^2 + c) - z^2 - z = (z^2 + c)^2 + c - z$. Questa è precisamente $f_c(f_c(z)) - z$. L'identità separa il fattore dei punti

fissi, ma al parametro $-3/4$ le radici possono collidere: non ogni radice del secondo fattore ha sempre periodo esattamente due.

Esercizio 9.15: Un limite di errore per G_c. Quante iterate garantiscono un errore al più 10^{-4} nel limite (9.5) quando $|c| \le 2$?

Soluzione. Occorre $2^{-n}\log 3 \le 10^{-4}$, cioè $2^n \ge 10^4 \log 3 \approx 10986{,}1$. $2^{13} = 8192$ non basta, $2^{14} = 16384$ basta: quattordici passi garantiscono l'errore analitico sul potenziale. Questo non include eventuali errori di calcolo delle iterate, che richiedono un controllo numerico separato.

Esercizio 9.16: Il fattore due parametrico. Con $P_n(c) = f_c^n(0)$, esprimere $G_c(c)$ mediante P_n e spiegare l'indice della potenza di due.

Soluzione. Poiché $f_c^m(c) = P_{m+1}(c)$, $G_c(c) = \lim_m 2^{-m}\log^+|P_{m+1}(c)|$. Ponendo $n = m+1$ si ottiene $\lim_n 2^{1-n}\log^+|P_n(c)| = 2G_c(0)$. La scelta del punto iniziale e dell'indice conta: un fattore due non è un raffinamento trascurabile della precisione.

Esercizio 9.17: Equazione funzionale del potenziale. Se $G_c(z) = a$, quanto vale il potenziale della decima iterata? Cosa succede se $a = 0$?

Soluzione. Dall'equazione funzionale, $G_c(f_c^{10}(z)) = 2^{10}a = 1024a$. Se $a = 0$, tutte le iterate hanno potenziale zero e appartengono all'insieme riempito. Se $a > 0$, il potenziale cresce geometricamente; la coordinata esterna ne traduce la crescita in raddoppio logaritmico del modulo.

Esercizio 9.18: Joukowski su un punto esplicito. Per $c = -2$ e $z = 5/2$, trovare la radice esterna w e $G_{-2}(z)$.

Soluzione. L'equazione $w + w^{-1} = 5/2$ diventa $2w^2 - 5w + 2 = 0$ con radici 2 e $1/2$. La radice esterna è $w = 2$, quindi $G_{-2}(5/2) = \log 2$. L'iterata $z^2 - 2 = 17/4$ corrisponde a $w^2 = 4$; il suo potenziale è $\log 4 = 2\log 2$.

Esercizio 9.19: Ellissi equipotenziali. Mostrare che l'immagine di $w = \rho e^{\mathrm{i}t}$, $\rho > 1$, per Joukowski è un'ellisse e trovarne i semiassi.

Soluzione. Separando le parti, $z = (\rho+\rho^{-1})\cos t + \mathrm{i}(\rho-\rho^{-1})\sin t$. I semiassi sono $a = \rho+\rho^{-1}$ e $b = \rho-\rho^{-1}$. Poiché $a^2 - b^2 = 4$, i fuochi sono ± 2. Il potenziale è costante $\log\rho$ sull'ellisse: l'equipotenziale non deve essere un cerchio nella carta z.

Esercizio 9.20: Raggi che si identificano. Nel modello $c = -2$, trovare due angoli distinti che atterrano nel punto $z = 1$.

Soluzione. Si risolve $2\cos(2\pi\theta) = 1$. Le soluzioni modulo uno sono $\theta = 1/6$ e $5/6$. L'estensione al bordo è dunque non iniettiva in quel punto. Questo non impedisce la sua continuità e non contraddice la locale connessione del segmento.

9.40.3 Angoli, topologia e corone

Esercizio 9.21: Raddoppio di $1/20$. Determinare preperiodo e periodo dell'angolo $1/20$.

Soluzione. $20 = 2^2 \cdot 5$, dunque il preperiodo è due. Dopo due passi si arriva a $1/5$. L'ordine di due modulo cinque è quattro: $1/5 \mapsto 2/5 \mapsto 4/5 \mapsto 3/5 \mapsto 1/5$. L'intera lista si ottiene con frazioni ridotte, senza arrotondare gli angoli.

Esercizio 9.22: Angoli periodici di periodo divisore di tre. Trovare tutti gli angoli fissati dalla terza iterata del raddoppio.

Soluzione. $8\theta \equiv \theta \pmod 1$ equivale a $7\theta \in \mathbb{Z}$. Gli angoli sono $j/7$ per $j = 0, \dots, 6$. Zero ha periodo uno; gli altri hanno periodo tre, perché l'ordine di due modulo sette è tre. Il conteggio riguarda la dinamica degli angoli, non la molteplicità geometrica dei punti di atterraggio.

Esercizio 9.23: Quale ipotesi manca a un criterio di restringimento?. Perché i soli compatti connessi $F_n \ni p$ con diametro tendente a zero non garantiscono locale connessione in p?

Soluzione. Si può scegliere $F_n = \{p\}$ in qualsiasi spazio. Il diametro è zero e gli insiemi sono connessi, ma potrebbero non contenere alcun intorno relativo di p. La definizione di locale connessione richiede una base di intorni connessi. Nei puzzle occorre dimostrare proprio il raccordo fra i pezzi e tali intorni.

Esercizio 9.24: Una griglia per una mappa di Hölder. Se h soddisfa la stima con $C = 1$, $\alpha = 1/2$, quanti nodi bastano a un errore di discretizzazione $1/100$?

Soluzione. Serve $(2N)^{-1/2} \le 1/100$. Elevare al quadrato dà $2N \ge 10000$, quindi $N \ge 5000$. L'errore nella valutazione di h ai nodi deve essere aggiunto se non è nullo. Senza conoscere C e α questo conteggio non può essere applicato a una parametrizzazione concreta.

Esercizio 9.25: Modulo di due corone. Calcolare i moduli di $A(1, 4)$ e $A(2, 8)$ e confrontarne le aree.

Soluzione. Entrambi i moduli valgono $\log 4/(2\pi)$, perché le corone differiscono per una dilatazione. Le aree sono 15π e 60π: la seconda è quattro volte la prima. La grandezza conforme non coincide con l'area euclidea.

Esercizio 9.26: Energia del condensatore. Per $A(1, e^{\pi})$, calcolare modulo, capacità e funzione armonica con valori zero e uno ai bordi.

Soluzione. Il modulo è $1/2$, la capacità è due e $u(z) = \log|z|/\pi$. La derivata radiale è $1/(\pi r)$; l'energia vale $2\pi \int_1^{e^\pi} r^{-1}\,\mathrm{d}r/\pi^2 = 2$. Il calcolo verifica direttamente la reciprocità delle due grandezze.

Esercizio 9.27: Una potenza non è un isomorfismo conforme. La mappa $z \mapsto z^3$ triplica il modulo di una corona. Perché non contraddice l'invarianza conforme della lunghezza estremale?

Soluzione. La mappa è olomorfa con derivata non nulla nella corona, ma non è iniettiva: ogni punto immagine ha tre preimmagini. Il teorema d'invarianza richiede un isomorfismo conforme e usa la sua inversa globale. Qui la mappa è un rivestimento di grado tre, e la formula $\log(R^3/r^3) = 3\log(R/r)$ è quella pertinente.

Esercizio 9.28: Quante corone per ridurre la scala?. In una torre concentrica con modulo minimo $1/5$, quanti livelli bastano per garantire $R_n/R_0 \le 10^{-6}$?

Soluzione. La stima è $e^{-2\pi n/5} \le 10^{-6}$. Prendere i logaritmi dà $n \ge 15\log 10/\pi \approx 10{,}994$. Undici livelli bastano. La conclusione usa concentricità e modulo uniforme: non è una stima universale per qualsiasi torre di rinormalizzazione.

Esercizio 9.29: Grado locale del ritorno. Per $F(z) = z^4 - 2z^2$, perché una restrizione di grado due non contraddice il grado quattro del polinomio?

Soluzione. Il grado globale conta tutte le preimmagini nel piano. Il grado della mappa propria $F : U \to V$ conta soltanto quelle che stanno in U. Nell'esempio $V = D(0, 4/5)$, Rouché ne conta due nella componente che contiene zero; le altre preimmagini sono fuori dal dominio scelto. Cambiare il dominio cambia il conteggio, non il polinomio.

Esercizio 9.30: Periodi relativi. La torre ha periodi assoluti $P_n = 3 \cdot 2^n$. Quali sono i periodi relativi? Sono limitati?

Soluzione. $P_{n+1}/P_n = 2$ per ogni n. I periodi relativi sono uniformemente limitati da due, mentre quelli assoluti divergono. Questo è il tipo di distinzione richiesto quando si descrive la combinatoria limitata. Il fattore iniziale tre non altera la conclusione sui rapporti.

9.40.4 Linearizzazione e rotazioni

Esercizio 9.31: Scegliere la contrazione nella prova di Koenigs. Per $|\lambda| = 1/4$, scegliere q valido e calcolare il rapporto geometrico delle differenze $h_{n+1} - h_n$.

Soluzione. Serve $1/4 < q < 1/2$; prendiamo $q = 1/3$. Il rapporto è $q^2/|\lambda| = (1/9)/(1/4) = 4/9 < 1$. La serie delle differenze converge uniformemente sui piccoli dischi dove valgono i limiti iniziali. La scelta $q = 3/4$ non sarebbe adatta a questo argomento, anche se è minore di uno.

Esercizio 9.32: Un'equazione funzionale dal limite. Se $h_n = \lambda^{-n} F^n$ converge localmente uniformemente, verificare $h(F(z)) = \lambda h(z)$.

Soluzione. Per ogni n, $h_n(F(z)) = \lambda^{-n} F^{n+1}(z) = \lambda h_{n+1}(z)$. In un disco invariante, la convergenza può essere applicata sia a z sia a $F(z)$. Passare al limite produce l'identità. L'iniettività richiede in più $h'(0) \neq 0$, verificato nella prova dal valore uno delle derivate delle h_n.

Esercizio 9.33: Coefficienti formali fino al terzo ordine. Ricavare a_2 e a_3 in $F(H(w)) = H(\lambda w)$ per $F(z) = \lambda z + z^2$.

Soluzione. Il coefficiente di w^2 a sinistra è $\lambda a_2 + 1$, a destra $\lambda^2 a_2$; quindi $a_2 = 1/(\lambda^2 - \lambda)$. In ordine tre si trova $\lambda a_3 + 2a_2 = \lambda^3 a_3$, da cui $a_3 = 2a_2/(\lambda^3 - \lambda)$. L'esistenza di questi coefficienti non dimostra la convergenza della serie completa.

Esercizio 9.34: Un denominatore piccolo. Per $\lambda = e^{2\pi \mathrm{i} \alpha}$, esprimere $|\lambda^n - \lambda|$ mediante una funzione trigonometrica.

Soluzione. Si fattorizza λ di modulo uno: $|\lambda^n - \lambda| = |e^{2\pi \mathrm{i}(n-1)\alpha} - 1| = 2|\sin(\pi(n-1)\alpha)|$. Se $(n-1)\alpha$ è vicino a un intero, il valore è piccolo. La vicinanza viene misurata dalle approssimazioni razionali del numero di rotazione, non dal solo fatto che sia irrazionale.

Esercizio 9.35: Controllo di una risonanza. Calcolare F^2 per $F(z) = -z + z^2$ e dedurre che non è coniugata localmente alla rotazione di mezzo giro.

Soluzione. $F^2(z) = -(-z+z^2) + (-z+z^2)^2 = z - 2z^3 + z^4$. Una coniugazione alla mappa $w \mapsto -w$ renderebbe la seconda iterata uguale all'identità. Il coefficiente $-2z^3$ esclude questa possibilità in ogni intorno di zero. La conclusione è algebrica, non basata su un disegno di orbite.

Esercizio 9.36: Denominatori aurei. Per $\alpha = [0; 1, 1, \dots]$, calcolare i primi sei q_n a partire da $q_{-1} = 0$, $q_0 = 1$.

Soluzione. La ricorrenza è $q_{n+1} = q_n + q_{n-1}$. Si ottengono $q_1 = 1$, $q_2 = 2$, $q_3 = 3$, $q_4 = 5$, $q_5 = 8$, $q_6 = 13$. La duplicazione iniziale del valore uno è dovuta alla convenzione degli indici e non è un errore. La crescita di tipo Fibonacci rende sommabile il criterio di Brjuno.

Esercizio 9.37: Maggiorare la somma di Brjuno. Con $a_n \leq 2$, dare una serie esplicita convergente che maggiori tutti i termini della somma di Brjuno da $n = 1$.

Soluzione. Si ha $q_{n+1} \leq 3^{n+1}$ e $q_n \geq 2^{(n-1)/2}$. Quindi basta $\log 3 \sum_{n \geq 1} (n+1) 2^{-(n-1)/2}$. Ponendo $r = 1/\sqrt{2}$, la somma è $\sqrt{2} \log 3 \, [r/(1-r)^2 + r/(1-r)]$. La costante non pretende di essere ottimale, ma è finita ed esplicita.

Esercizio 9.38: Un limite inferiore diofanteo. Per $\alpha = (\sqrt{5}-1)/2$ e $p/q \in [0,1]$, dimostrare $|p/q - \alpha| \geq 1/(3q^2)$.

Soluzione. Il numero $p^2 + pq - q^2$ è un intero non nullo, perché la radice del polinomio è irrazionale. Il suo modulo diviso per q^2 è almeno $1/q^2$. Fattorizzando come nel testo e usando $p/q + \alpha + 1 \leq 3$ si ottiene la stima. Non si deduce da questo solo calcolo il teorema completo di linearizzazione analitica.

Esercizio 9.39: Dove fallisce il ragionamento per un anello razionale?. Individuare il passo della prova di assenza di anelli di Herman che non vale per tutte le mappe razionali.

Soluzione. Le iterate razionali possono avere poli all'interno della curva di Jordan scelta. Il limite sui valori al bordo non controlla allora il modulo all'interno con il principio del massimo per funzioni olomorfe su tutto il dominio. Il riempimento del buco nell'insieme di Fatou non è giustificato. Questa è la differenza strutturale rispetto ai polinomi.

Esercizio 9.40: Un record impossibile. Una successione non negativa soddisfa l'ipotesi del lemma con $C = 5$, $N_0 = 2$, valori iniziali $1, 7, 3$ e $\eta = 1/2$. Quale limite uniforme segue?

Soluzione. Il massimo iniziale e della soglia è sette. Se comparisse per la prima volta un valore $w_n > 7$, l'ipotesi imporrebbe un precedente $w_j \geq (3/2)w_n > w_n$, contraddicendo la scelta del primo record. Quindi $w_n \leq 7$. Se w_n fosse il reciproco di un modulo, ne seguirebbe un limite inferiore $1/7$ per quel modulo.

9.40.5 Certificati e lettura della frontiera

Esercizio 9.41: Derivata rispetto al parametro. Ricavare $v_{n+1} = 2z_n v_n + 1$ e verificarla in $n = 1$.

Soluzione. Derivare $z_{n+1} = z_n^2 + c$ rispetto a c produce la ricorrenza. Con $z_1 = c$ e $v_1 = 1$, $v_2 = 2c + 1$, che è la derivata di $P_2 = c^2 + c$. Si può quindi controllare monotonia su un intervallo senza espandere l'intero polinomio di grado elevato.

Esercizio 9.42: Certificare il centro di periodo due. Usare $P_2(c) = c^2 + c$ su $[-101/100, -99/100]$ per trovare una radice unica e il suo periodo.

Soluzione. Agli estremi i valori sono $101/10000 > 0$ e $-99/10000 < 0$. La derivata $2c + 1$ sta fra $-51/50$ e $-49/50$, quindi non si annulla. Esiste una sola radice nell'intervallo, che è $c = -1$. Il divisore proprio del periodo due è uno; $P_1(c) = c$ non contiene zero nell'intervallo. Il periodo è esattamente due.

Esercizio 9.43: Perché controllare i divisori?. Una radice di $P_8(c)$ deve avere orbita critica di periodo otto?

Soluzione. No. Il periodo minimo divide otto e può essere uno, due, quattro oppure otto. Ad esempio $c = 0$ è radice di ogni P_m ma ha periodo uno. Per certificare otto bisogna escludere gli zeri di P_1, P_2 e P_4 nell'intervallo della radice. Non serve controllare periodi tre, cinque, sei e sette, che non dividono otto.

Esercizio 9.44: Quadrato intervallare. Confrontare $[-2, 3]^2$ e il prodotto intervallare $[-2, 3] \cdot [-2, 3]$.

Soluzione. I quadrati veri vanno da zero a nove: $[-2, 3]^2 = [0, 9]$. Il prodotto di due variabili indipendenti nello stesso intervallo può essere negativo, con minimo -6 e massimo nove. Quindi il prodotto generico è $[-6, 9]$. Entrambi racchiudono i quadrati, ma usare l'operazione specifica riduce l'allargamento delle orbite intervallari.

Esercizio 9.45: Arrotondamento verso l'esterno. Arrotondare l'intervallo $[1/3, 2/3]$ a centesimi conservando l'inclusione, e spiegare perché l'arrotondamento al più vicino non è la regola generale corretta.

Soluzione. L'estremo inferiore diventa $33/100$ e quello superiore $67/100$. Si arrotonda il primo per difetto e il secondo per eccesso. L'arrotondamento al più vicino potrebbe invece aumentare un estremo inferiore o diminuire un estremo superiore, eliminando valori possibili. Il certificato deve preservare l'inclusione in ogni singola operazione, non soltanto alla fine.

Esercizio 9.46: Centri e soglie di biforcazione. Associare correttamente -1, $-3/4$ e $-5/4$ ai moltiplicatori nella cardioide o nel bulbo di periodo due.

Soluzione. -1 è il centro del bulbo, con moltiplicatore del ciclo due uguale a $4(c + 1) = 0$. $-3/4$ è il punto dove il punto fisso ha moltiplicatore -1 e si attacca il bulbo due; il suo ciclo degenerato ha moltiplicatore uno. $-5/4$ è la soglia con moltiplicatore del ciclo due uguale a -1. Solo il primo è un centro superattrattivo.

Esercizio 9.47: Un rapporto numerico non è un limite. Una tabella mostra δ_n vicino a 4,6692 per sei valori successivi. Perché non dimostra $\delta_n \to 4{,}6692\ldots$?

Soluzione. Un insieme finito di termini è compatibile con infiniti comportamenti della coda. Per un limite serve un argomento uniforme sui termini futuri, per esempio la dinamica dell'operatore di rinormalizzazione nella classe appropriata. La tabella può controllare l'implementazione o suggerire una congettura; i certificati dei singoli centri non certificano l'universale asintotica.

Esercizio 9.48: Una formulazione corretta di MLC. La continuità della mappa esterna al cerchio implica che essa sia iniettiva? Quale esempio esatto risponde alla domanda?

Soluzione. No. Carathéodory collega locale connessione ed estensione continua, non necessariamente un omeomorfismo del bordo. Il modello $J(e^{2\pi \mathrm{i}\theta}) = 2\cos(2\pi\theta)$ per $c = -2$ identifica θ e $1 - \theta$. La descrizione tramite angoli deve quindi includere un'equivalenza fra angoli che hanno lo stesso punto di atterraggio.

Esercizio 9.49: Beau bounds e rigidità. Perché, nella lettura del preprint 2026, non basta citare il solo Teorema A per dichiarare MLC nella classe trattata?

Soluzione. Il Teorema A fornisce beau bounds. Il passaggio alla rigidità richiede anche il controllo Teichmüller dei puzzle nella formulazione del Teorema B. Il Teorema C applica entrambi gli ingressi alla classe parabolicamente limitata. Omettere questo passaggio allargherebbe indebitamente le ipotesi e trasformerebbe una parte della strategia in un teorema più generale non dimostrato.

Esercizio 9.50: Tre esiti per una scatola di parametri. Progettare l'etichettatura corretta di una scatola esaminata con orbite intervallari e trappole.

Soluzione. Se una iterata intervallare certifica il superamento del raggio di fuga per tutti i parametri, la scatola è «esterna». Se una trappola uniforme cattura tutte le orbite, è «interna certificata». Se nessun argomento riesce, è «non decisa». Un'etichetta di colore nella figura non può eliminare questa terza possibilità o convertire l'assenza di fuga osservata in una prova di appartenenza.

9.41. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 9.51: Fuga, raggio di fuga e un disco di parametri certificato. *Livello:* base.

(a) Con il criterio $c \in M \iff |z_n(c)| \le 2$ per ogni n (Teorema 9.1), decidere per $c = -2{,}1$, $c = 1 + \mathrm{i}$ e $c = -2$ se $c \in M$, indicando il primo n in cui l'orbita supera 2. Che cosa mostrano $c = 1 + \mathrm{i}$ e $c = -2$ circa l'inclusione $M \subset \overline{D}(0, 2)$?

(b) Per $c = \frac{1}{2}$ calcolare il raggio R_C del Lemma 9.1 e il primo n per cui $|z_n| > R_C$; controllare che l'orbita fugga.

(c) Verificare la condizione (9.2) della Proposizione 9.2 con $p = 0$, $c_0 = \frac{1}{10}$, $r = \frac{1}{3}$, $\eta = \frac{1}{20}$ e dedurne un disco di parametri contenuto in M.

Esercizio 9.52: La cardioide: valori, area e perimetro. *Livello:* base. Sia $q(\mu) = \mu/2 - \mu^2/4$ la mappa dell'equazione (9.3).

(a) Calcolare $c = q(\mu)$ per $\mu = \frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $\frac{\mathrm{i}}{2}$ e verificare che $p = \mu/2$ è un punto fisso di moltiplicatore μ.

(b) Verificare con l'integrale $\int_{\mathbb{D}} |q'|^2$ l'area $3\pi/8$ (Proposizione 9.4) e con $\int_0^{2\pi} |q'(e^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t$ il perimetro 4.

(c) Il bulbo di periodo due è il disco $|c + 1| < \frac{1}{4}$ (Sezione 9.6): calcolarne l'area e il rapporto con quella della cardioide. Verificare per $c = -\frac{7}{8}$ che il ciclo di periodo due ha moltiplicatore $4(c + 1) = \frac{1}{2}$.

Esercizio 9.53: Raddoppio degli angoli: preperiodo e periodo. *Livello:* base. Sia $\theta \mapsto 2\theta$ su $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ (Proposizione 9.7).

(a) Prevedere, scrivendo il denominatore come $2^s q$, preperiodo e periodo di $5/24$, $3/35$, $7/36$, e verificare calcolando le orbite.

(b) Quali angoli $\theta \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ hanno periodo che divide 3?

Esercizio 9.54: I centri di periodo quattro sull'asse reale. *Livello:* medio. Sia $P_n(c) = z_n(c)$, con $z_0 = 0$, $z_{n+1} = z_n^2 + c$.

(a) Calcolare $P_1, \dots, P_4$ e verificare la fattorizzazione $P_4 = c(c+1)(c^6 + 3c^5 + 3c^4 + 3c^3 + 2c^2 + 1)$, interpretando i fattori c e $c+1$ con la Proposizione 9.18.

(b) Il fattore di grado sei ha esattamente due radici reali: localizzarle con intervalli razionali e cambio di segno, e dire perché in quegli intervalli vale $c(c+1) \neq 0$ (Esempio 9.29).

(c) Con $s_0 = 0$, $s_1 = -1$ e s_2 la radice maggiore trovata in (b), calcolare il primo rapporto $\delta_1 = (s_1 - s_0)/(s_2 - s_1)$ e confrontarlo con l'Esempio 9.24.

Esercizio 9.55: Il potenziale di fuga su un parametro grande. *Livello:* avanzato. Sia $c = 4$ e $G_{c,n}(z) = 2^{-n} \log^+ |f_c^n(z)|$.

(a) Calcolare $z_1, \dots, z_5$ e le approssimazioni $G_{c,n}(c)$ per $n = 0, \dots, 4$.

(b) Verificare che $|G_c(c) - G_{c,n}(c)| \le 2^{-n} \log(1 + |c|)$ (Teorema 9.3) per $n = 0, \dots, 4$, usando come riferimento $G_{c,14}(c)$.

(c) Verificare la stima $|g_M(c) - \log|c|| \le 3/(2|c|)$ della dimostrazione della Proposizione 9.5 (valida per $|c| > 3$) e l'identità $G_c(0) = g_M(c)/2$ dell'equazione (9.6).

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

9.51. (a) $c = -2{,}1$: $|z_1| = |c| = 2{,}1 > 2$, quindi $c \notin M$. $c = 1 + \mathrm{i}$: $z_1 = 1 + \mathrm{i}$, $z_2 = (1+\mathrm{i})^2 + 1 + \mathrm{i} = 1 + 3\mathrm{i}$ con $|z_2| = \sqrt{10} > 2$, quindi $c \notin M$ pur essendo $|c| = \sqrt{2} < 2$: la sola condizione $|c| \le 2$ non basta ad appartenere a M. $c = -2$: l'orbita è $-2, 2, 2, \dots$, $|z_n| \le 2$ per ogni n, quindi $-2 \in M$ con $|c| = 2$: $M \subset \overline{D}(0,2)$ con disco chiuso. (b) $C = \frac{1}{2}$, $R_C = (1+\sqrt{3})/2 \approx 1{,}366$. L'orbita è 0,5; 0,75; 1,0625; 1,629; 3,153; …: $|z_4| = 1{,}629 > R_C$ per $n = 4$, e infatti $|z_5| = 3{,}15 > 2$ (fuga al passo 5). (c) $|p^2 + c_0 - p| = \frac{1}{10}$, $2|p|r = 0$, $r^2 = \frac{1}{9}$: $\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + 0 + \frac{1}{9} = \frac{47}{180} \approx 0{,}2611 \le \frac{1}{3}$. Quindi $f_c(D(0, \frac{1}{3})) \subset D(0, \frac{1}{3})$ per $|c - \frac{1}{10}| \le \frac{1}{20}$, e poiché $|p| = 0 \le r$ il disco $\overline{D}(\frac{1}{10}, \frac{1}{20})$ è contenuto in M. Su $D(0, \frac{1}{3})$ si ha $|f_c'| \le \frac{2}{3} < 1$: ogni f_c è una contrazione e ha un unico punto fisso lì dentro.

9.52. (a) $q(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$; $q(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} - \frac{1}{16} = -\frac{5}{16}$; $q(\frac{\mathrm{i}}{2}) = \frac{\mathrm{i}}{4} + \frac{1}{16}$. Per ciascuno $p = \mu/2$ soddisfa $p^2 - p + c = 0$ e $f_c'(p) = 2p = \mu$. (b) $|q'(\mu)|^2 = |1 - \mu|^2/4$; in coordinate polari $\int_{\mathbb{D}} |1 - \mu|^2 \, \mathrm{d}A = \pi + \pi/2$, quindi $A = \frac{1}{4} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\pi}{8} \approx 1{,}1781$ (confermata anche dalla formula di Green sul bordo $\mu = e^{it}$). Perimetro: $|q'(e^{it})| = |1 - e^{it}|/2 = |\sin(t/2)|$ e $\int_0^{2\pi} |\sin(t/2)| \, \mathrm{d}t = 4$. (c) Area del bulbo $\pi/16$; rapporto con $3\pi/8$ pari a $\frac{1}{6}$. Per $c = -\frac{7}{8}$: $p, q = \frac{-1 \pm \sqrt{-3-4c}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1/2}}{2}$, $pq = c + 1 = \frac{1}{8}$, moltiplicatore $4pq = \frac{1}{2} < 1$: ciclo attrattivo.

9.53. (a) 5/24: $24 = 2^3 \cdot 3$, $s = 3$, $q = 3$, periodo $\mathrm{ord}_3(2) = 2$: orbita $\frac{5}{24} \mapsto \frac{5}{12} \mapsto \frac{5}{6} \mapsto \frac{2}{3} \mapsto \frac{1}{3} \mapsto \frac{2}{3}$, preperiodo 3 e periodo 2. 3/35: $q = 35$ dispari, $s = 0$, periodo $\mathrm{ord}_{35}(2) = \mathrm{lcm}(4, 3) = 12$ (dividendo per 5: $\mathrm{ord}_5(2) = 4$; per 7: $\mathrm{ord}_7(2) = 3$); orbita $\frac{3}{35}, \frac{6}{35}, \frac{12}{35}, \frac{24}{35}, \frac{13}{35}, \frac{26}{35}, \frac{17}{35}, \frac{34}{35}, \frac{33}{35}, \frac{31}{35}, \frac{27}{35}, \frac{19}{35}$, poi di nuovo $\frac{3}{35}$. 7/36: $36 = 2^2 \cdot 9$, $s = 2$, $q = 9$, $\mathrm{ord}_9(2) = 6$: preperiodo 2 e periodo 6 (orbita $\frac{7}{36}, \frac{7}{18}, \frac{7}{9}, \frac{5}{9}, \frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{8}{9}, \frac{7}{9} \dots$). (b) θ è periodico di periodo che divide 3 se e solo se $2^3\theta \equiv \theta$, cioè $7\theta \in \mathbb{Z}$: $\theta = k/7$, $k = 0, \dots, 6$.

9.54. (a) $P_1 = c$, $P_2 = c^2 + c$, $P_3 = c^4 + 2c^3 + c^2 + c = c(c^3 + 2c^2 + c + 1)$, $P_4 = c^8 + 4c^7 + 6c^6 + 6c^5 + 5c^4 + 2c^3 + c^2 + c = c(c+1)(c^6 + 3c^5 + 3c^4 + 3c^3 + 2c^2 + 1)$. I fattori c (P_1) e $c+1$ (P_2) sono i centri di periodo dividente 4 (1 e 2), perché il periodo esatto divide $n = 4$. (b) Le radici reali del fattore di grado sei sono $\approx -1{,}3107026$ e $\approx -1{,}9407998$; per la prima, il polinomio vale $-4{,}1 \cdot 10^{-4}$ in $-1{,}3108$ e $+4{,}4 \cdot 10^{-4}$ in $-1{,}3106$, con derivata $\approx 4{,}26 > 0$ su tutto l'intervallo; per la seconda, il polinomio vale $+1{,}4 \cdot 10^{-3}$ in $-1{,}9409$ e

$-1{,}4\cdot10^{-3}$ in $-1{,}9407$, con derivata $\approx -14 < 0$ attorno a $-1{,}9408$. In entrambi gli intervalli $c < -1$, quindi $c(c+1) > 0$. (c) $s_2 = -1{,}3107026413$, $\delta_1 = \frac{-1}{s_2+1} = \frac{1}{0{,}3107026413} \approx 3{,}2185$, come nell'esempio.

9.55. (a) $z_1, \dots, z_5 = 4,\ 20,\ 404,\ 163220,\ 26640768404$. $G_{c,n}(c) = 2^{-n}\log z_{n+1}$: 1,38629; 1,49787; 1,50035; 1,500357; 1,5003567829. (b) Con $G_{c,14}(c) = 1{,}50035678289$ (stabile alle cifre indicate): gli errori 0,114, 0,0025, $3{,}1\cdot10^{-6}$, $9{,}4\cdot10^{-12}$, $1{,}8\cdot10^{-22}$ sono molto minori delle maggiorazioni $2^{-n}\log 5 = 1{,}609;\ 0{,}805;\ 0{,}402;\ 0{,}201;\ 0{,}101$. (c) $g_M(4) = 1{,}5003568$ e $\log 4 = 1{,}3863$, differenza $0{,}1141 \le 3/(2\cdot4) = 0{,}375$. Inoltre $G_4(0) = 0{,}7501784 = g_M(4)/2$ (calcolo con 40 iterate).

9.42. Autovalutazione con risposte ragionate

Q1. Quale variabile distingue il piano dinamico dal parametro?

Q2. La soglia di fuga è stretta?

Q3. Che cosa prova una trappola?

Q4. Quale potenziale è normalizzato come $\log|c|$ all'infinito?

Q5. Ogni raggio razionale deve attendere MLC per atterrare?

Q6. Modulo e capacità della corona sono uguali?

Q7. Tipo limitato significa periodi assoluti limitati?

Q8. Una serie formale di coniugazione converge sempre?

Q9. Una radice di P_{32} ha necessariamente periodo 32?

Q10. Il capitolo prova MLC generale?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. z evolve sotto la mappa fissata; c sceglie la mappa.
Q2. Sì: per $|c| \le 2$ occorre $|z_n| > 2$; il parametro -2 mostra perché l'uguaglianza non basta.
Q3. Un'inclusione invariante cattura tutte le iterate future, non soltanto quelle già calcolate.
Q4. $G_c(c) = 2G_c(0)$ con l'indicizzazione critica $z_0 = 0$.
Q5. No: esistono teoremi di atterraggio razionale già indipendenti dalla congettura completa.
Q6. Sono reciproci con le convenzioni del testo; l'uguaglianza accade solo quando il loro valore è uno.
Q7. No: in una torre si controllano i periodi relativi; la cascata 2^n è l'esempio fondamentale.
Q8. No. I piccoli divisori rendono essenziale il controllo analitico oltre alla soluzione ricorsiva dei coefficienti.
Q9. No: vanno esclusi i divisori propri $1, 2, 4, 8, 16$.
Q10. No. Dimostra i nuclei elementari dichiarati e cita gli ingressi moderni nel loro perimetro, mantenendo aperte le parti non dimostrate.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.9 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.9 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] A. Douady e J. H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications mathématiques d'Orsay 84-02, Université de Paris-Sud, Orsay, 1984; seconda parte 85-04 (1985).

[2] A. Douady e J. H. Hubbard, «On the dynamics of polynomial-like mappings», *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 18(2) (1985), pp. 287–343. DOI 10.24033/asens.1491.

[3] J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable: Introductory Lectures*, 1992. arXiv:math/9201272. Dispense originali dell'autore; riferimento per i prerequisiti dinamici.

[4] J. Milnor, *Periodic Orbits, External Rays and the Mandelbrot Set: An Expository Account*, Stony Brook IMS Preprint 1999/3. https://www.math.stonybrook.edu/preprints/ims99-3.pdf.

[5] C. T. McMullen, *Complex Dynamics and Renormalization*, Annals of Mathematics Studies 135, Princeton University Press, 1994. https://people.math.harvard.edu/~ctm/papers/home/text/papers/real/book.pdf.

[6] M. Lyubich, «Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor's hairiness conjecture», *Annals of Mathematics* 149 (1999), pp. 319–420. DOI 10.2307/120968.

[7] J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* 231 (1995), pp. 1–88. https://www.numdam.org/item/AST_1995__231__1_0.pdf.

[8] H. Inou e M. Shishikura, *The renormalization for parabolic fixed points and their perturbation*, manoscritto degli autori, versione del 5 maggio 2006, Kyoto. https://www.math.kyoto-u.ac.jp/~mitsu/pararenorm/ParabolicRenormalization-20060505.pdf.

[9] D. Dudko e M. Lyubich, «MLC at Feigenbaum points», *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 143 (2026), pp. 97–141, pubblicato online il 2 giugno 2026. DOI 10.5802/pmihes.2. Preprint arXiv:2309.02107 (versione 3 del 29 dicembre 2025). Titolo, autori, dati di pubblicazione e sintesi dei risultati verificati sul sito della rivista e sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[10] D. Dudko, *On the MLC Conjecture and the Renormalization Theory in Complex Dynamics*, 2025. arXiv:2512.24171. Versione 1 del 30 dicembre 2025; contributo annunciato per gli atti dell'ICM 2026. Titolo, autore e data verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026.

[11] J. Kahn, A. Kapiamba e M. Lyubich, *MLC for parabolically bounded primitive renormalization*, 2026. arXiv:2606.27272. Preprint, versione 1 del 25 giugno 2026; Teoremi A, B e C distinti. Titolo, autori e data verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026; la lunga prova non è stata verificata.

CAPITOLO 9-bis

Domini erranti, moti olomorfi e stabilità strutturale: i teoremi di Sullivan e di Mañé–Sad–Sullivan

INFO

Scopo. Il Volume IV ha lasciato aperti, per la dinamica di una funzione razionale, quattro punti: l'assenza di domini erranti (teorema di Sullivan), il λ-lemma e i moti olomorfi, la stabilità strutturale, la densità dell'iperbolicità. Il capitolo dimostra il teorema di Sullivan e, per i moti olomorfi, il λ-lemma e il teorema di Mañé–Sad–Sullivan sulla stabilità dell'insieme di Julia, con gli strumenti quasiconformi del Volume VII (teorema della mappa di Riemann misurabile, fattorizzazione di Stoilow, derivata schwarziana). Dichiara con esattezza che cosa resta importato. In particolare: la densità dell'iperbolicità (congettura di Fatou) è un problema *aperto*, e il capitolo non la dimostra; ne enuncia soltanto i risultati condizionali noti.
Prerequisiti. Analisi complessa (Volume III, Capitolo 15: formula di Cauchy, Hurwitz, lemma di Schwarz, rappresentazione di Riemann); funzioni quasiconformi, teorema della mappa di Riemann misurabile e dipendenza olomorfa dai parametri (Volume VII, Capitoli 2, 3, 4 e 5); dinamica locale (moltiplicatore, linearizzazione di Koenigs) del Volume IV, Capitolo 12; rivestimenti elementari.
Dipendenze. Il Capitolo 9 tratta la congettura MLC, che qui compare soltanto come uno dei risultati condizionali sulla densità. I fatti classici di Fatou, Julia e Montel (Teorema 9-bis.1), la classificazione delle componenti periodiche (Teorema 9-bis.4) e i teoremi di Hardy sui valori al bordo (Teorema 9-bis.3) sono citati con la fonte e *non* dimostrati; l'elenco completo è nella Sezione 9-bis.6.

Sia $f : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ una funzione razionale di grado $d \geq 2$. Il Volume IV (Capitolo 12) ha dimostrato per i polinomi quadratici $z^2 + c$ quanto si ottiene con strumenti elementari: la coordinata di Böttcher, la connessione di K_c per $c \in \mathcal{M}$, la linearizzazione di Siegel, la stabilità di J_c per $|c| \leq 3/16$. Ha rinviato a questo volume: il teorema di Sullivan sui domini erranti (necessario, per esempio, a concludere che K_i ha interno vuoto per z^2+i); il λ-lemma e la stabilità strutturale, presentati lì come panorama; e la densità dell'iperbolicità. La Sezione 9-bis.2 dimostra il primo punto, la Sezione 9-bis.3 il λ-lemma, la Sezione 9-bis.4 la parte dimostrabile della stabilità, la Sezione 9-bis.5 descrive lo stato dell'ultimo.

9-bis.1. Funzioni razionali, insiemi di Fatou e di Julia: i fatti che si usano

Per $f = P/Q$ con P, Q coprimi si pone $d = \max(\deg P, \deg Q)$, il *grado*; f^n ha grado d^n. La sfera $\widehat{\mathbb{C}}$ ha la distanza sferica σ (geodetica, di diametro π). L'**insieme di Fatou** $F = F(f)$ è l'insieme dei punti che hanno un intorno su cui la famiglia $\{f^n\}$ è normale (ogni successione ha una sottosuccessione convergente uniformemente sui compatti per σ); l'**insieme di Julia** è $J = \widehat{\mathbb{C}} \setminus F$. Una *componente di Fatou* è una componente connessa di F. Un *punto periodico* di periodo n è un punto fisso di f^n; il *moltiplicatore* di un ciclo è $(f^n)'$ in uno dei suoi punti (in una carta, se il punto è ∞); il ciclo è *attrattivo* se il modulo è < 1 (superattrattivo se vale 0), *repulsivo* se è > 1, *neutro* se è 1.

Definizione 9-bis.1: Componenti erranti, eventualmente periodiche. Una componente di Fatou U è **eventualmente periodica** se $f^m(U) = f^n(U)$ per qualche $m \neq n$, ed è **errante** se le componenti $f^n(U)$, $n \geq 0$ (Lemma 9-bis.1), sono a due a due diverse, dunque a due a due disgiunte.

Teorema 9-bis.1: Fatti classici (importati). *Sia f razionale di grado $d \geq 2$.*

(a) (Montel.) *Una famiglia di funzioni meromorfe su un dominio, che omettono tutte tre valori fissi di $\widehat{\mathbb{C}}$, è normale.*

(b) *F è aperto, J è compatto, $f^{-1}(F) = F = f(F)$ e dunque $f^{-1}(J) = J = f(J)$.*

(c) *$J \neq \varnothing$ e J non ha punti isolati; in particolare J è infinito.*

(d) *I punti periodici attrattivi stanno in F, i repulsivi in J; e* (Fatou, Julia) *J è la chiusura dell'insieme dei punti periodici repulsivi.*

(e) (Piccolo Picard.) *Una funzione olomorfa $\mathbb{C} \to \widehat{\mathbb{C}}$ che omette tre valori è costante.*

Fonti e statuto. (a) è il Teorema di Montel di J. Milnor, §2, (e) è classico; (b) è il Lemma 3.1, (c) sono il Lemma 3.5 ($J \neq \varnothing$) e il Corollario 3.10 (nessun punto isolato), (d) sono il Teorema 3.3 e il Teorema 11.1 di J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, preprint IMS Stony Brook 1990/5 (arXiv:math/9201272) [6]; la numerazione è quella di quel preprint. *Non sono dimostrati in questo volume.*

Lemma 9-bis.1: Le componenti di Fatou sono mappate in modo proprio. *Se U è una componente di Fatou, $f(U)$ è una componente di Fatou e $f|_U : U \to f(U)$ è propria. Se f non ha punti critici in U, $f|_U$ è un rivestimento di grado finito.*

Dimostrazione. $f(U)$ è connesso e contenuto in F (Teorema 9-bis.1(b)): sta in una componente V. Per (b), $f^{-1}(V) \subseteq F$ è aperto, e U è contenuta in una sua componente, che è una componente di Fatou: dunque è U. $f(U)$ è aperto (mappa aperta). Esso è chiuso in V: se $v = \lim f(u_n) \in V$, $u_n \in U$, una sottosuccessione di u_n converge a un $u \in \overline{U}$ con $f(u) = v \in V$; allora $u \in f^{-1}(V) \subseteq F$ e $u \in \overline{U} \cap F = U$, perché U è chiusa in F come ogni componente connessa di un aperto. Dunque $f(U) = V$. Per un compatto $K \subseteq V$, $U \cap f^{-1}(K)$ è un chiuso del compatto $f^{-1}(K) \subseteq F$ contenuto in U (ancora perché U è chiusa in F): $f|_U$ è propria. Un'applicazione propria e omeomorfismo locale fra spazi localmente compatti di Hausdorff, con base connessa, è un rivestimento di grado finito. □

Lemma 9-bis.2: I punti periodici sono densi in J. *$J \subseteq \overline{\mathrm{Per}(f)}$, dove $\mathrm{Per}(f)$ è l'insieme di tutti i punti periodici.*

Dimostrazione. (Argomento di Fatou, come in Milnor, Teorema 11.1.) Per il Teorema 9-bis.1(c), J è infinito e senza punti isolati: basta approssimare ogni $z_0 \in J$ che non sia punto fisso né valore critico (se ne escludono finiti). Siano $z_1, \dots, z_d$ le controimmagini di z_0, distinte da z_0 e fra loro, e φ_j le inverse locali di f su un intorno N di z_0, con $\varphi_j(z_0) = z_j$; si restringe N perché $z, \varphi_1(z), \varphi_2(z)$ siano distinti su N. Se per nessun $n \geq 1$ e nessun $z \in N$ si avesse $f^n(z) \in \{z, \varphi_1(z), \varphi_2(z)\}$, le funzioni

$$g_n(z) = \frac{(f^n(z) - \varphi_1(z))(z - \varphi_2(z))}{(f^n(z) - \varphi_2(z))(z - \varphi_1(z))}$$

ometterebbero $0, 1, \infty$ su N (un calcolo diretto mostra che $g_n = 1$ equivale a $f^n = z$), dunque sarebbero normali (Montel); poiché $f^n(z)$ si ottiene da $g_n(z)$ con una trasformazione di Möbius che dipende con continuità da z, anche $\{f^n|_N\}$ sarebbe normale, contro $N \cap J \neq \varnothing$. Dunque per qualche n e $z \in N$ vale $f^n(z) = z$ oppure $f^n(z) = \varphi_j(z)$, cioè $f^{n+1}(z) = z$: z è periodico. N si può prendere arbitrariamente piccolo. □

Osservazione 9-bis.1: Lo spazio Rat_d. *Una funzione razionale di grado d si scrive $[a_0 : \cdots : a_d : b_0 : \cdots : b_d] \in \mathbb{P}^{2d+1}$, con $P = \sum a_i z^i$, $Q = \sum b_i z^i$; la condizione che P, Q siano coprimi e di grado massimo d equivale a $\mathrm{Res}(P, Q) \neq 0$ (risultante omogeneo). Dunque Rat_d è il complementare di un'ipersuperficie in $\mathbb{P}^{2d+1}$: una varietà complessa connessa di dimensione $2d + 1$. Le trasformazioni di Möbius (gruppo di dimensione 3) agiscono per coniugio: lo spazio dei moduli ha dimensione $2d - 2$, che è anche il numero dei punti critici contati con molteplicità (Riemann–Hurwitz).*

9-bis.2. Il teorema di Sullivan sui domini erranti

Teorema 9-bis.2: Sullivan (1985): nessun dominio errante. *Sia f una funzione razionale di grado $d \geq 2$. Ogni componente di Fatou di f è eventualmente periodica.*

Schema. Se U fosse errante, i trasformati $f^n(U)$ sono disgiunti e, da un certo n in poi, sono dischi mandati in modo conforme l'uno nell'altro (Sezione 9-bis.2.1). Su un tale disco si può scegliere una struttura conforme *arbitraria*; trasportata lungo l'orbita e tirata indietro, dà una struttura f-invariante, e il teorema della mappa di Riemann misurabile la raddrizza a una funzione razionale dello *stesso grado* (Sezione 9-bis.2.2). La dimensione dello spazio di queste strutture è infinita; quella di Rat_d è $2d + 1$. Per concludere occorre mostrare che deformazioni diverse *non* danno la stessa funzione razionale: qui si usano le proprietà dell'insieme di Julia (Sezione 9-bis.2.3), il comportamento al bordo di U (Sezione 9-bis.2.4) e la derivata schwarziana (Sezione 9-bis.2.5). Il teorema è di D. Sullivan [3]; per le differenze con le esposizioni note si veda l'Osservazione 9-bis.2.

9-bis.2.1 Aree, funzioni limite e il lemma di Baker

Lemma 9-bis.3: Le funzioni limite sono costanti. *Sia U errante e $U_n = f^n(U)$. Per ogni compatto $K \subseteq U$, $\mathrm{diam}_\sigma f^n(K) \to 0$ per $n \to \infty$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Le U_n sono aperti disgiunti di $\widehat{\mathbb{C}}$: $\sum_n \mathrm{area}_\sigma(U_n) \leq 4\pi$, dunque $\mathrm{area}_\sigma(U_n) \to 0$. Se fosse $\mathrm{diam}\, f^{n_k}(K) \geq \delta > 0$ lungo una sottosuccessione, poiché $U \subseteq F$ una sottosuccessione di f^{n_k} convergerebbe uniformemente su K a una funzione g (meromorfa, eventualmente costante). Se g non fosse costante, per il principio dell'argomento (Hurwitz) esisterebbero un disco $B \subseteq U$ e un disco sferico B' di raggio $\varepsilon > 0$ contenuti

in $f^{n_k}(B)$ per tutti i k grandi, quindi $\mathrm{area}_\sigma(U_{n_k}) \geq \mathrm{area}_\sigma(B') > 0$ infinite volte: assurdo. Dunque g è costante e $\mathrm{diam}\, f^{n_k}(K) \to 0$, contro $\geq \delta$. □

Lemma 9-bis.4: (Baker) Da un certo punto in poi i domini erranti sono dischi mandati bigettivamente l'uno nell'altro. *Sia U errante. Esiste N tale che, per ogni $n \geq N$, U_n è semplicemente connesso, non contiene punti critici di f, e $f : U_n \to U_{n+1}$ è un isomorfismo conforme.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Passo 1: rivestimenti.* f ha al più $2d-2$ punti critici e le U_n sono disgiunte: esiste N tale che U_n non contiene punti critici per $n \geq N$. Per il Lemma 9-bis.1, $f : U_n \to U_{n+1}$ è allora un rivestimento di grado finito, e lo è ogni composta $f^k : U_n \to U_{n+k}$. Poniamo $U = U_N$ e proviamo che U è semplicemente connesso; lo stesso argomento vale per ogni U_n, $n \geq N$.
Passo 2: curve piccole non separano il bordo. Sia γ un laccio in U, $K = \gamma([0,1])$ (compatto connesso), $z_* \in K$, $\varepsilon_k = \mathrm{diam}\, f^k(K)$. Per il Lemma 9-bis.3, $\varepsilon_k \to 0$. Sia $L \geq 1$ una costante di Lipschitz di f per σ, e k_0 tale che $L\varepsilon_k < \pi/2$ per $k \geq k_0$. Per $k \geq k_0$ sia $\bar{B}_k = \bar{B}(f^k(z_*), \varepsilon_k)$ (palla chiusa sferica, che contiene $f^k(K)$ e ha complementare aperto connesso non vuoto), O_k la componente di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus f^k(K)$ che contiene $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \bar{B}_k$, e $W_k = \widehat{\mathbb{C}} \setminus O_k$. W_k è un compatto *connesso* (è $f^k(K)$ più le componenti del complementare diverse da O_k, il cui bordo sta in $f^k(K)$), $W_k \subseteq \bar{B}_k$ e $\partial W_k \subseteq f^k(K)$. Poiché f è aperta, $\partial f(W_k) \subseteq f(\partial W_k) \subseteq f^{k+1}(K)$; allora ogni componente Q di $\widehat{\mathbb{C}} \setminus f^{k+1}(K)$ soddisfa $Q \cap f(W_k) = Q \cap f(\operatorname{int} W_k)$, che è aperto e chiuso in Q: $Q \subseteq f(W_k)$ oppure $Q \cap f(W_k) = \varnothing$. Ora $f(W_k) \subseteq \bar{B}(f^{k+1}(z_*), L\varepsilon_k)$ non contiene $O_{k+1} \supseteq \widehat{\mathbb{C}} \setminus \bar{B}_{k+1}$ (entrambi i raggi sono $< \pi$): dunque $O_{k+1} \cap f(W_k) = \varnothing$, cioè $f(W_k) \subseteq W_{k+1}$. Per induzione $f^m(W_k) \subseteq W_{k+m}$, di diametro $\leq 2\varepsilon_{k+m} \to 0$.
Ne segue che ogni successione f^{m_j} ha una sottosuccessione che converge a una costante uniformemente su W_k (si prende il limite in un punto: i diametri delle immagini tendono a zero): $\{f^m\}$ è normale su $\operatorname{int} W_k$, dunque $\operatorname{int} W_k \subseteq F$. Inoltre $\partial W_k \subseteq f^k(K) \subseteq U_k \subseteq F$: $W_k \subseteq F$; essendo connesso e contenendo $f^k(K)$, $W_k \subseteq U_k$.
Passo 3: γ è omotopicamente banale. $O_k = \widehat{\mathbb{C}} \setminus W_k$ è un dominio con complementare connesso, dunque semplicemente connesso; se W_k non è un punto, sia $\tau : \mathbb{D} \to O_k$ una mappa di Riemann. I compatti $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \tau(r\mathbb{D})$ decrescono, per $r \uparrow 1$, a $W_k \subseteq U_k$ (aperto): per r vicino a 1 stanno in U_k, e $\Delta = \widehat{\mathbb{C}} \setminus \tau(r\overline{\mathbb{D}})$ è un dominio di Jordan (il suo bordo è la curva analitica $\tau(\{|z| = r\})$) con $W_k \subseteq \Delta \subseteq U_k$. Il laccio $f^k \circ \gamma$ giace nel disco Δ, dunque è omotopicamente banale in U_k. Poiché $f^k : U \to U_k$ è un rivestimento, induce una mappa iniettiva sui gruppi fondamentali: γ è omotopicamente banale in U.
Passo 4: grado uno. Per $n \geq N$ le U_n sono semplicemente connesse, quindi $f : U_n \to U_{n+1}$ è un rivestimento con spazio totale e base semplicemente connessi: è un omeomorfismo, dunque un isomorfismo conforme. □

Questo è il lemma di Baker (1983) nella forma di McMullen–Sullivan, Lemma 6.11 [2] (la dimostrazione che essi citano è in [13], non aperto); la prova sopra è quella usuale delle curve il cui riempimento resta in F.

9-bis.2.2 Strutture conformi invarianti e funzioni razionali deformate

Da qui al termine della dimostrazione si suppone che f abbia una componente errante, e la si sostituisce con U_N (Lemma 9-bis.4): *U è semplicemente connesso, e ogni $f^n|_U : U \to U_n$ è un isomorfismo conforme.* Si fissa una mappa di Riemann $\rho : \mathbb{D} \to U$ (U omette l'aperto non vuoto U_1, quindi $\widehat{\mathbb{C}} \setminus U$ ha più di due punti). Si pone $O = \bigcup_{n \geq 0} U_n$ e $G = \bigcup_{k \geq 0} f^{-k}(O)$, l'*orbita grande* di U (aperto).

Lemma 9-bis.5: Strutture conformi invarianti con supporto nell'orbita. *Sia μ_0 misurabile su U con $\|\mu_0\|_\infty = k < 1$. Esiste una funzione misurabile μ su $\widehat{\mathbb{C}}$ con: $\mu = \mu_0$ su U; $\mu = 0$ fuori da G; $\|\mu\|_\infty = k$; e $f^*\mu = \mu$ quasi ovunque, dove $(f^*\mu)(z) = \mu(f(z))\overline{f'(z)}/f'(z)$. L'applicazione $\mu_0 \mapsto \mu$ è lineare, e se i supporti di μ_0, μ_0' sono disgiunti, lo sono quelli di μ, μ'.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Su U_n si pone $\mu(f^n(w)) = \mu_0(w)\,(f^n)'(w)/\overline{(f^n)'(w)}$, $w \in U$ (ben definita perché $f^n|_U$ è un isomorfismo conforme e le U_n sono disgiunte). Per $z \in G \setminus O$ sia $k(z) \geq 1$ il minimo con $f^{k(z)}(z) \in O$, e si pone $\mu(z) = \mu(f(z))\overline{f'(z)}/f'(z)$ (ricorsivamente su $k(z)$, fuori dall'insieme finito dei punti critici e dei poli). Si pone $\mu = 0$ fuori da G. μ è misurabile (G è unione numerabile di aperti sui quali μ è composizione di μ_0 con applicazioni olomorfe), e il fattore $\overline{h'}/h'$ ha modulo 1: $\|\mu\|_\infty = k$. Invarianza: per $z \in G \setminus O$ è la definizione; per $z = f^n(w) \in U_n$, usando $(f^{n+1})'(w) = f'(z)(f^n)'(w)$,

$$(f^*\mu)(z) = \mu_0(w)\frac{(f^{n+1})'(w)}{(f^{n+1})'(w)} \cdot \frac{\overline{f'(z)}}{f'(z)} = \mu_0(w)\frac{(f^n)'(w)}{(f^n)'(w)} = \mu(z);$$

per $z \notin G$ si ha $f(z) \notin G$, dunque entrambi i membri sono nulli. La linearità è chiara. Per l'ultima affermazione: se $\mu(z) \neq 0$ e $\mu'(z) \neq 0$, con $m = k(z)$ (o $m = 0$ se $z \in O$), $f^m(z) \in U_a$ per un solo a, e il punto $w = (f^a|_U)^{-1}(f^m(z)) \in U$ ha $\mu_0(w) \neq 0 \neq \mu_0'(w)$, contro la disgiunzione dei supporti. □

Sia $m = 2d + 2$. Nel disco unitario si fissano m dischi chiusi *disgiunti* $\bar{B}_j = \bar{D}(a_j, \varepsilon_0)$ contenuti nella corona $\{0{,}2 < |z| < 0{,}8\}$ (per esempio $a_j = \frac{1}{2}e^{2\pi i j/m}$, $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}\sin(\pi/m)$); sia $\nu_j = \mathbf{1}_{B_j}$ e $\mu_0^{(j)}$ il coefficiente su U definito da

$$\mu_0^{(j)}(\rho(z)) = \nu_j(z)\,\frac{\rho'(z)}{\overline{\rho'(z)}}, \qquad z \in \mathbb{D},$$

così che, per Φ definita su U con coefficiente $\mu_0^{(j)}$, $\Phi \circ \rho$ ha coefficiente ν_j (Volume VII, Capitolo 2, Teorema «Composizione e coefficiente di Beltrami della composta», parte (iii)). Sia $\mu^{(j)}$ il coefficiente invariante del Lemma 9-bis.5 e, per $t = (t_1, \dots, t_m)$ nel polidisco unitario $\Delta^m \subseteq \mathbb{C}^m$,

$$\mu_t = \sum_{j=1}^{m} t_j\,\mu^{(j)}, \qquad \|\mu_t\|_\infty = \max_j |t_j| < 1.$$

Sia φ_t la mappa della sfera con coefficiente μ_t normalizzata in $0, 1, \infty$ (Volume VII, Capitolo 4, Teorema della mappa di Riemann misurabile), e $f_t = \varphi_t \circ f \circ \varphi_t^{-1}$.

Proposizione 9-bis.1: La famiglia deformata è una famiglia olomorfa in Rat_d. *Per ogni $t \in \Delta^m$, f_t è razionale di grado d; $t \mapsto \varphi_t(z)$ è olomorfa per ogni $z \in \widehat{\mathbb{C}}$; $t \mapsto f_t$ è un'applicazione olomorfa $\Delta^m \to \mathrm{Rat}_d$; $f_0 = f$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) $f^*\mu_t = \mu_t$ (f^* è lineare e ogni $\mu^{(j)}$ è invariante). Per il Volume VII, Capitolo 5, Proposizione «Il coniugio tramite una struttura invariante è razionale», f_t è razionale di grado d. Per ogni $r < 1$, su $\Delta_r^m = \{|t_j| < r\}$ si ha $\|\mu_t\| \leq r$ e $\mu_t(z)$ è lineare in t: per il Teorema di dipendenza olomorfa (Volume VII, Capitolo 4, Teorema A16, condizione (b)) applicato a ciascuna variabile con le altre fissate, $\varphi_t(z)$ è olomorfa in ogni t_j separatamente; è continua in t (Volume VII, Capitolo 4, Teorema «Dipendenza continua»), dunque olomorfa (Osgood).
Scegliamo $2d + 1$ punti distinti $z_1, \dots, z_{2d+1} \in \mathbb{C}$ con $f(z_i) \in \mathbb{C}$ e poniamo $x_i(t) = \varphi_t(z_i)$, $y_i(t) = \varphi_t(f(z_i))$: funzioni olomorfe a valori in $\mathbb{C}$ (φ_t fissa ∞), con $x_i(t)$ distinti. Scrivendo $f_t = P_t/Q_t$ (P_t, Q_t coprimi di grado $\leq d$), da $f_t(x_i) = y_i$ si ha $P_t(x_i) = y_i Q_t(x_i)$: i coefficienti

$(a,b)\in\mathbb{C}^{2d+2}$ di (P_t,Q_t) risolvono $M(t)(a,b)^{\mathsf T}=0$, dove $M(t)\in\mathbb{C}^{(2d+1)\times(2d+2)}$ ha righe $(x_i^0,\dots,x_i^d,-y_ix_i^0,\dots,-y_ix_i^d)$, olomorfa in t. Se (P,Q) è un'altra soluzione, PQ_t-P_tQ ha grado $\le 2d$ e si annulla nei $2d+1$ punti x_i: è nullo, e (P,Q) è proporzionale a (P_t,Q_t) perché P_t,Q_t sono coprimi. Il nucleo di $M(t)$ è dunque una retta, $M(t)$ ha rango $2d+1$, e il vettore dei minori massimi con segni alterni, olomorfo in t e mai nullo, ne è un generatore: $t\mapsto[a(t):b(t)]\in\mathrm{Rat}_d\subseteq\mathbb{P}^{2d+1}$ è olomorfa. Infine $\varphi_0=\mathrm{id}$ perché $\mu_0=0$: $f_0=f$. □

9-bis.2.3 Rigidità sull'insieme di Julia

Lemma 9-bis.6: Una fibra costante di funzioni razionali rende i coniugi uguali su J. *Sia $S\subseteq\Delta^m$ connesso per archi con $f_t=f_s$ per ogni $s,t\in S$, e $t_0\in S$. Per ogni $t\in S$, $\varphi_t=\varphi_{t_0}$ su J; la mappa $\psi_t=\varphi_{t_0}^{-1}\circ\varphi_t$ è un omeomorfismo quasiconforme di $\widehat{\mathbb{C}}$ che commuta con f, è l'identità su J, e $\psi_t(V)=V$ per ogni componente di Fatou V.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia $g=f_t$ (la stessa per tutti i $t\in S$). Se p è un punto fisso di f^k, da $\varphi_t\circ f^k=g^k\circ\varphi_t$ si ha che $\varphi_t(p)$ è un punto fisso di g^k, insieme finito (grado $d^k\ge 2$). La funzione $t\mapsto\varphi_t(p)$ è continua da S connesso in un insieme finito: costante. Dunque $\varphi_t=\varphi_{t_0}$ su $\mathrm{Per}(f)$ e, per continuità e densità (Lemma 9-bis.2), su J. Da $\varphi_{t_0}f\varphi_{t_0}^{-1}=g=\varphi_tf\varphi_t^{-1}$ segue che ψ_t commuta con f; ψ_t è quasiconforme (composizione). Poiché $\psi_s|_J=\mathrm{id}$, $\psi_s(F)=F$ per ogni $s\in S$. Fissati $z\in F$ e $t\in S$, un arco in S da t_0 a t dà un cammino $s\mapsto\psi_s(z)$ in F da z a $\psi_t(z)$ (continuità di $s\mapsto\varphi_s(z)$): le due estremità stanno nella stessa componente di F. □

9-bis.2.4 Il bordo di U

Teorema 9-bis.3: Fatou, Lindelöf, Privalov (importati). *Sia g una funzione olomorfa limitata su $\mathbb{D}$.*

(a) (Fatou.) *g ha limite radiale in quasi ogni punto di $\partial\mathbb{D}$.*

(b) (Lindelöf.) *Se g ha limite c lungo una curva continua in $\mathbb{D}$ che termina in $\eta\in\partial\mathbb{D}$, allora g ha limite non tangenziale c in η.*

(c) (Privalov, Lusin–Privalov.) *Se g ha limite non tangenziale c in ogni punto di un arco di $\partial\mathbb{D}$ (o di un insieme di misura positiva), allora $g\equiv c$.*

Fonti e statuto. C. Pommerenke, *Boundary Behaviour of Conformal Maps* (1992) [11]; E. F. Collingwood e A. J. Lohwater, *The Theory of Cluster Sets* (1966) [12]. I testi non sono stati riaperti: gli enunciati sono i classici dei valori al bordo delle funzioni analitiche limitate, e non sono dimostrati qui.

Lemma 9-bis.7: Un'isotopia che fissa ∂U è banale sul cerchio. *Sia $\rho:\mathbb{D}\to U$ una mappa di Riemann e $(\psi_s)_{s\in[0,1]}$ omeomorfismi K-quasiconformi di $\widehat{\mathbb{C}}$ con: $s\mapsto\psi_s(z)$ continua per ogni z; $\psi_0=\mathrm{id}$; $\psi_s(U)=U$ e $\psi_s|_{\partial U}=\mathrm{id}$. Allora $h_s=\rho^{-1}\circ\psi_s\circ\rho$ si estende a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{D}}$ che è l'identità su $\partial\mathbb{D}$, per ogni s.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Passo 1: equicontinuità.* Ogni h_s è un omeomorfismo K-quasiconforme di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$: per il Volume VII, Capitolo 2, Lemma «Estensione al bordo del disco», si estende a un omeomorfismo di $\overline{\mathbb{D}}$. Sia $a_s=h_s(0)$, continua in s ($\psi_s(\rho(0))$ lo è e ρ^{-1} è continua), dunque contenuta in un compatto di $\mathbb{D}$. Con $M_a(z)=(z-a)/(1-\bar a z)$, $M_{a_s}\circ h_s$ è K-quasiconforme di $\mathbb{D}$ su $\mathbb{D}$ e fissa 0: per il teorema di Mori nella forma del disco (Volume VII, Capitolo 2) è $1/K$-hölderiana con costante $M(K)$ su $\overline{\mathbb{D}}$, mentre le $M_{a_s}^{-1}$ sono equilipschitziane su $\overline{\mathbb{D}}$. Dunque $\{h_s\}$ è equicontinua su $\overline{\mathbb{D}}$; essendo $s\mapsto h_s(z)$ continua per $z\in\mathbb{D}$, anche $s\mapsto h_s(\zeta)$ è continua per $\zeta\in\partial\mathbb{D}$.

Passo 2: limiti radiali. Sia T una trasformazione di Möbius che manda un punto di U_1 in ∞: $g = T \circ \rho$ è olomorfa e limitata su $\mathbb{D}$. Per il Teorema 9-bis.3(a), l'insieme E dei $\zeta \in \partial\mathbb{D}$ in cui ρ ha limite radiale $p(\zeta)$ ha misura piena, dunque è denso, e $p(\zeta) \in \partial U$ (ρ è propria su U). Fissiamo $\zeta \in E$, $p = p(\zeta)$ e, per $s \in [0,1]$, $\eta(s) = h_s(\zeta) \in \partial\mathbb{D}$. La curva $r \mapsto h_s(r\zeta)$ $(0 \le r < 1)$ termina in $\eta(s)$ e $\rho(h_s(r\zeta)) = \psi_s(\rho(r\zeta)) \to \psi_s(p) = p$ per $r \to 1$. Per il Teorema 9-bis.3(b), g ha limite non tangenziale $T(p)$ in ogni $\eta(s)$. Se $\eta([0,1])$ contenesse un arco non degenere, per (c) g sarebbe costante: assurdo, perché ρ è iniettiva. Ma η è continua (Passo 1): $\eta([0,1])$ è un connesso di $\partial\mathbb{D}$, che se non è un punto contiene un arco. Dunque è un punto: $h_s(\zeta) = h_0(\zeta) = \zeta$. Per continuità e densità di E, $h_s|_{\partial\mathbb{D}} = \mathrm{id}$. □

9-bis.2.5 L'iniettività: derivata schwarziana

Sia $\sigma(z) = 1/\bar z$ la riflessione nel cerchio unitario. Una verifica con la regola della catena mostra che, se w ha coefficiente di Beltrami μ, la mappa $\sigma \circ w \circ \sigma$ ha coefficiente $\overline{\mu(1/\bar z)}\, z^2/\bar z^2$. Per ν_j come sopra, sia $\nu_j^*(z) = \overline{\nu_j(1/\bar z)}\, z^2/\bar z^2$ (supportata nel disco $B_j^* = \sigma(B_j) \subseteq \{1{,}25 < |z| < 5\}$), $\hat\nu_j = \nu_j + \nu_j^*$ e

$$\hat\mu_t = \sum_j t_j \hat\nu_j, \qquad t \in \Delta^m.$$

$\hat\mu_t$ è invariante per la riflessione (nel senso precedente), nullo sull'anello $A = \{0{,}8 < |z| < 1{,}25\}$ e a supporto compatto in $\mathbb{C}$, con $\|\hat\mu_t\|_\infty = \max|t_j|$. Sia $F_t = F^{\hat\mu_t}$ la soluzione normalizzata a supporto compatto $z + Ph$ (Volume VII, Capitolo 4, Teorema «Esistenza per μ a supporto compatto»), olomorfa e iniettiva su A (coefficiente nullo: Volume VII, Capitolo 3, Corollario «Le mappe 1-quasiconformi sono conformi»), e

$$\Psi(t) = S(F_t)|_A, \qquad S(g) = \Big(\frac{g''}{g'}\Big)' - \frac{1}{2}\Big(\frac{g''}{g'}\Big)^2.$$

Lemma 9-bis.8: La schwarziana distingue le deformazioni. *Esiste $\varepsilon \in (0,1)$ tale che Ψ è iniettiva sul polidisco $\Delta_\varepsilon^m = \{|t_j| < \varepsilon\}$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) *Passo 1: derivata in $t = 0$.* Per il Volume VII, Capitolo 4 (Teorema «Esistenza per μ a supporto compatto»), $F_t = z + Ph_t$ con $h_t = \sum_{n\ge0}(\hat\mu_t T)^n \hat\mu_t$ in L^p. Poiché $\hat\mu_t$ è lineare in t, il termine n-esimo è un polinomio omogeneo di grado $n{+}1$ in $(t_1,\dots,t_m)$ a coefficienti in L^p, di norma $\le \kappa^n \|\hat\mu_t\|_p$ su Δ_r^m $(r < 1,\ \kappa = \kappa(r) < 1)$: la serie converge uniformemente su Δ_r^m, dunque $t \mapsto h_t \in L^p$ è olomorfa nelle m variabili, e $h_t = \hat\mu_t + O(|t|^2)$. Per $z \in A$, $F_t^{(n)}(z) = \delta_{n0} z + \int h_t(\zeta)\, \partial_z^n k_z(\zeta)\, dA(\zeta)$ con $k_z(\zeta) = -\frac{1}{\pi}\big(\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta}\big)$, nucleo liscio in z sul supporto di h_t con tutte le derivate limitate: $F_t^{(n)}(z)$ è un funzionale lineare continuo di h_t, dunque olomorfo in t; $F_t' \neq 0$ su A, e $t \mapsto \Psi(t)(z) = S(F_t)(z)$, espressione razionale in F_t', F_t'', F_t''', è olomorfa. (Per un parametro è la Proposizione «Dipendenza olomorfa della derivata schwarziana» del Volume VII, Capitolo 5.) Dallo sviluppo di h_t, $\partial_{t_j} F_t|_{t=0} = P\hat\nu_j$, e le derivate in z commutano con quella in t. Poiché $F_0 = z$, $F_0' = 1$, $F_0'' = F_0''' = 0$,

$$f_j(z) := \partial_{t_j}\Psi(0)(z) = (P\hat\nu_j)'''(z) = (C\hat\nu_j)'''(z) = -\frac{6}{\pi}\int \frac{\hat\nu_j(\zeta)}{(\zeta - z)^4}\, dA(\zeta),$$

perché $P - C$ è costante (Volume VII, Capitolo 3, Definizione delle trasformate C e P) e $\partial_z^3(\zeta - z)^{-1} = 6(\zeta - z)^{-4}$.
Passo 2: calcolo. Per $z \in A$, $\zeta \mapsto (\zeta - z)^{-4}$ è olomorfa su $\overline{B_j}$, e la proprietà della media dà $\int_{B_j}(\zeta - z)^{-4} dA = \pi\varepsilon_0^2 (a_j - z)^{-4}$. Dunque

$$f_j(z) = -\frac{6\varepsilon_0^2}{(z - a_j)^4} + Q_j(z), \qquad Q_j(z) = -\frac{6}{\pi}\int_{B_j^*} \frac{\zeta^2}{\bar\zeta^2}\, \frac{dA(\zeta)}{(\zeta - z)^4},$$

con Q_j olomorfa su $\mathbb{C}\setminus\overline{B_j^*}$.
Passo 3: indipendenza lineare. Se $\sum_j \lambda_j f_j \equiv 0$ su A, la funzione $H=\sum_j \lambda_j\big(-6\varepsilon_0^2(z-a_j)^{-4}+Q_j\big)$ è olomorfa sull'aperto connesso $\Omega_0=\mathbb{C}\setminus\big(\bigcup_j \overline{B_j^*}\cup\{a_1,\dots,a_m\}\big)\supseteq A$ e nulla su A, dunque nulla su Ω_0. Vicino a a_k ($|a_k|<1$, dunque $a_k\notin\overline{B_j^*}$ per ogni j) tutti i termini di H tranne $-6\varepsilon_0^2\lambda_k(z-a_k)^{-4}$ sono olomorfi: $\lambda_k=0$. Le $f_1,\dots,f_m$ sono linearmente indipendenti su A: esistono $z_1,\dots,z_m\in A$ con $\det\big(f_j(z_i)\big)\neq 0$.
Passo 4: iniettività. L'applicazione olomorfa $\Xi:\Delta^m\to\mathbb{C}^m$, $\Xi(t)=(\Psi(t)(z_i))_i$, ha jacobiano in 0 uguale a $\big(f_j(z_i)\big)$, invertibile: per il teorema della funzione inversa è iniettiva su un intorno Δ_ε^m di 0, e a maggior ragione lo è Ψ. □

9-bis.2.6 Dimostrazione del teorema di Sullivan

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Dimostrazione del Teorema 9-bis.2. Supponiamo per assurdo che esista una componente errante. Si sostituisce con la U del Lemma 9-bis.4, e si costruiscono μ_t, φ_t, f_t (Sezione 9-bis.2.2) e Ψ (Sezione 9-bis.2.5), con ε del Lemma 9-bis.8.
Passo 1: una fibra positivamente dimensionale. $F:\Delta_\varepsilon^m\to\mathrm{Rat}_d$, $F(t)=f_t$, è olomorfa (Proposizione 9-bis.1) fra varietà di dimensioni $m=2d+2$ e $2d+1$. Sia $r=\max_t \operatorname{rank} dF(t)\le 2d+1<m$: l'insieme dove il rango vale r è aperto e non vuoto, e per il teorema del rango costante la fibra di F per ciascuno dei suoi punti contiene una sottovarietà complessa connessa S di dimensione $m-r\ge 1$. Siano $t_0\in S$ e $t\in S\setminus\{t_0\}$; S è connessa per archi, e per ogni $s\in S$, $f_s=f_{t_0}$.
Passo 2: il bordo. Con $\psi_s=\varphi_{t_0}^{-1}\varphi_s$ ($s\in S$), il Lemma 9-bis.6 dà: $\psi_s=\mathrm{id}$ su $J\supseteq\partial U$, $\psi_s(U)=U$. Per un arco $\gamma:[0,1]\to S$ da t_0 a t (la dilatazione di $\psi_{\gamma(s)}$ è uniformemente limitata: $\gamma([0,1])$ è compatto in Δ_ε^m), il Lemma 9-bis.7 dà che $h=\rho^{-1}\psi_t\rho$ si estende all'identità su $\partial\mathbb{D}$.
Passo 3: riflessione e confronto. Sia $W_t=N_t\circ F_t$, con N_t di Möbius scelta in modo che W_t fissi $1,\mathrm{i},-1$: è un omeomorfismo della sfera con coefficiente $\hat\mu_t$ (Volume VII, Capitolo 4, Teorema «Strutture conformi misurabili sulla sfera»). La mappa $\sigma\circ W_t\circ\sigma$ ha lo stesso coefficiente e fissa gli stessi tre punti (la riflessione fissa $\partial\mathbb{D}$): per l'unicità, $\sigma\circ W_t\circ\sigma=W_t$. Dunque W_t manda $\partial\mathbb{D}$ in $\partial\mathbb{D}$ e, fissando tre punti del cerchio (conservando l'orientazione), non scambia i due lati: $W_t(\mathbb{D})=\mathbb{D}$. Sia $\Phi_t=\varphi_t\circ\rho:\mathbb{D}\to\varphi_t(U)$. Poiché $\varphi_t(U)=\varphi_{t_0}(\psi_t(U))=\varphi_{t_0}(U)=:\Omega$ non dipende da $t\in S$, e Φ_t e $W_t|_{\mathbb{D}}$ hanno lo stesso coefficiente $\sum_j t_j\nu_j$ su $\mathbb{D}$, $r_t=\Phi_t\circ(W_t|_{\mathbb{D}})^{-1}$ ha coefficiente nullo (Volume VII, Capitolo 2, Teorema «Composizione...», parte (ii)): è una rappresentazione conforme di $\mathbb{D}$ su Ω (Volume VII, Capitolo 3, Corollario «Le mappe 1-quasiconformi sono conformi»). Da $\Phi_t=\varphi_{t_0}\psi_t\rho=\Phi_{t_0}\circ h$ segue $r_t\circ W_t=r_{t_0}\circ W_{t_0}\circ h$ su $\mathbb{D}$. Poiché $M=r_{t_0}^{-1}r_t$ è un automorfismo di $\mathbb{D}$ (Möbius), $M\circ W_t=W_{t_0}\circ h$ su $\mathbb{D}$, e, estendendo a $\overline{\mathbb{D}}$ e usando $h|_{\partial\mathbb{D}}=\mathrm{id}$ (Passo 2),

$$M\circ W_t=W_{t_0}\qquad\text{su }\partial\mathbb{D}.$$

Sull'anello connesso $A\supseteq\partial\mathbb{D}$ le funzioni $M\circ W_t$ e W_{t_0} sono meromorfe (il coefficiente $\hat\mu_t$ è nullo su A) e coincidono su $\partial\mathbb{D}$: dunque coincidono su A. Poiché $S(M\circ g)=S(g)$ per ogni Möbius M e $W_t=N_t\circ F_t$,

$$\Psi(t)=S(F_t)|_A=S(W_t)|_A=S(M\circ W_t)|_A=S(W_{t_0})|_A=\Psi(t_0).$$

Passo 4: conclusione. Per il Lemma 9-bis.8, Ψ è iniettiva su $\Delta_\varepsilon^m\ni t_0,t$: dunque $t=t_0$, contro $t\neq t_0$. Non esiste dunque una componente errante: ogni componente di Fatou è eventualmente periodica. □

Osservazione 9-bis.2: Che cosa viene da Sullivan e che cosa è diverso. *Lo schema (struttura conforme arbitraria su un dominio errante, trasporto sull'orbita, teorema di Ahlfors–Bers, contraddizione per dimensione) è di Sullivan [3], come lo si ricostruisce in [2], §6.3, e in [7], §§3.4–3.12. Tre punti differiscono. (i) Sullivan tratta anche il caso in cui i trasformati hanno topologia infinita, con un limite diretto di superfici di Riemann (spazio di Teichmüller di dimensione infinita); qui il lemma di Baker (Lemma 9-bis.4) elimina quel caso, e la dimensione infinita è sostituita da $m = 2d + 2$ parametri indipendenti. (ii) Il passo di iniettività è fatto in [2] con la teoria degli spazi di Teichmüller e le isotopie relative al bordo ideale (Teorema 4.1 di quel lavoro), in [7] con i «prime ends» di Carathéodory; qui lo si ottiene con i teoremi di Fatou, Lindelöf e Privalov sui valori al bordo (Lemma 9-bis.7) e con la derivata schwarziana (Lemma 9-bis.8), che usa la dipendenza olomorfa della schwarziana del Volume VII, Capitolo 5. (iii) In [7] la rigidità su J è ottenuta con un gruppo totalmente sconnesso (Proposizione 3.7.1); qui bastano i punti periodici (Lemma 9-bis.6). Il lavoro originale di Sullivan non è stato riaperto: non gli si attribuisce nulla che non stia nelle fonti consultate.*

9-bis.2.7 Conseguenze: le componenti periodiche e due esempi

Teorema 9-bis.4: Classificazione delle componenti periodiche (Fatou, Cremer, Sullivan; importato). *Sia U una componente di Fatou periodica, di periodo p, di una funzione razionale di grado ≥ 2. Allora U è di uno e uno solo dei tipi: (1)* bacino attrattivo*: U contiene un punto fisso di f^p con moltiplicatore λ, $0 < |\lambda| < 1$, che attira tutti i punti di U; (2)* bacino superattrattivo*: come (1) con $\lambda = 0$ (il punto è critico per f^p); (3)* bacino parabolico*: esiste $x_0 \in \partial U$ con $(f^p)'(x_0) = 1$ che attira tutti i punti di U (petalo del fiore di Leau–Fatou); (4)* disco di Siegel*: U è conformemente un disco e $f^p|_U$ una rotazione irrazionale; (5)* anello di Herman*: U è conformemente un anello e $f^p|_U$ una rotazione irrazionale.*

Fonti e statuto. [2], Teorema 2.1 (con dimostrazione, §3); [6], Teorema 13.1. Non è dimostrato qui. Insieme al Teorema 9-bis.2 descrive *tutte* le componenti di Fatou: ciascuna ha un'immagine iterata in uno di questi cinque tipi. In un disco di Siegel f^p ha un punto fisso (il centro) di moltiplicatore $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\theta}$, θ irrazionale: un ciclo neutro.

Lemma 9-bis.9: Nessun anello di Herman per i polinomi. *Un polinomio non ha anelli di Herman.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia A un anello di Herman di periodo p di un polinomio f: A è una componente di Fatou limitata (una componente illimitata contiene un intorno di ∞, e questa è la componente di ∞). Sia $\gamma \subseteq A$ una curva di Jordan non omotopicamente banale in A (esiste: A è un anello). Le curve $f^{pn}(\gamma) \subseteq A$ stanno nel limitato $A \subseteq D(0, R)$; per il principio del massimo $|f^{pn}| \leq R$ sul disco di Jordan D_γ delimitato da γ: la famiglia $\{f^{pn}\}$ è limitata, dunque normale, su D_γ, che è quindi contenuto in F. Poiché γ non è omotopicamente banale in A, $D_\gamma \not\subseteq A$: $A \cup D_\gamma$ è un connesso di F strettamente più grande di A, contro il fatto che A è una componente. □

Esempio 9-bis.1: L'interno di K_i è vuoto. **Dati.** $f(z) = z^2 + \mathrm{i}$, per cui il Volume IV, Capitolo 12, lascia al Volume VI la conclusione $\operatorname{int} K_i = \varnothing$. **Obiettivo.** Dimostrarla. **Passo 1.** L'orbita del punto critico 0 è $0 \mapsto \mathrm{i} \mapsto -1+\mathrm{i} \mapsto -\mathrm{i} \mapsto -1+\mathrm{i}$: finita, con ciclo $\{-1+\mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$ di moltiplicatore $2(-1+\mathrm{i}) \cdot 2(-\mathrm{i}) = 4(1+\mathrm{i})$, di modulo $4\sqrt{2} > 1$. **Passo 2.** Le orbite dei due punti critici (0 e ∞) sono finite: f è postcriticamente finita, e allora ogni ciclo è

repulsivo o superattrattivo (Milnor, Corollario 11.6 [6], importato). Un ciclo superattrattivo contiene un punto critico: l'unico è ∞ (l'orbita di 0 non è periodica). Dunque non ci sono cicli attrattivi finiti, né parabolici, né neutri. **Passo 3.** Sia U una componente limitata di F. Per il Teorema 9-bis.2, $f^n(U)$ è periodica per qualche n; per il Teorema 9-bis.4 è un bacino attrattivo o superattrattivo (che contiene un ciclo attrattivo), parabolico (ha al bordo un ciclo parabolico), un disco di Siegel (contiene un ciclo neutro) o un anello di Herman: i primi quattro non esistono per il Passo 2, l'ultimo per il Lemma 9-bis.9. Dunque non ci sono componenti limitate: F è il bacino di ∞, e $K_i = J_i$ ha interno vuoto (è la dendrite che compare nella galleria di insiemi di Julia del Volume IV, Capitolo 12). **Interpretazione.** Il teorema di Sullivan serve perché le componenti non periodiche non si vedono dalla dinamica locale.

Osservazione 9-bis.3: Che cosa non segue ancora. *Il teorema non dà il numero dei cicli di componenti periodiche. Se ne conoscono limitazioni: il Teorema 10.1 di Milnor [6] mostra che i cicli attrattivi o neutri sono in numero finito (con la limitazione classica $6d-6$), e Shishikura ha dimostrato il valore ottimale $2d-2$ ([6], §10; [2], Osservazione dopo il Corollario 2.6). Nessuno dei due è dimostrato qui.*

9-bis.3. Moti olomorfi e λ-lemma

Definizione 9-bis.2: Moto olomorfo. Siano $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ aperto connesso, $\lambda_0 \in \Lambda$ e $E \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$. Un **moto olomorfo** di E su (Λ, λ_0) è una famiglia di funzioni $\phi_\lambda : E \to \widehat{\mathbb{C}}$, $\lambda \in \Lambda$, con: (i) per ogni $z \in E$, $\lambda \mapsto \phi_\lambda(z)$ è olomorfa; (ii) per ogni λ, ϕ_λ è iniettiva; (iii) $\phi_{\lambda_0} = \mathrm{id}_E$.

Teorema 9-bis.5: λ-lemma (Mañé–Sad–Sullivan). *Un moto olomorfo ϕ di E su (Λ, λ_0) si estende in modo unico a un moto olomorfo di $\overline{E}$ su (Λ, λ_0). L'applicazione $(\lambda, z) \mapsto \phi_\lambda(z)$ è continua su $\Lambda \times \overline{E}$, e ogni $\phi_\lambda : \overline{E} \to \phi_\lambda(\overline{E})$ è un omeomorfismo.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*, con lo schema di [1], Sezione II.) Se $\overline{E} = E$ o E ha al più tre punti non c'è nulla da dimostrare per l'estensione. Siano $z_1, z_2, z_3 \in E$ distinti, $\mathrm{cr}(w; a, b, c)$ il birapporto che manda a, b, c in $0, 1, \infty$, e per $z \in E$

$$g_z(\lambda) = \mathrm{cr}\left(\phi_\lambda(z); \phi_\lambda(z_1), \phi_\lambda(z_2), \phi_\lambda(z_3)\right) : \ \Lambda \to \widehat{\mathbb{C}}.$$

Ogni g_z è olomorfa; per $z \notin \{z_1, z_2, z_3\}$ omette $0, 1, \infty$ (iniettività di ϕ_λ) e $g_z(\lambda_0) = \mathrm{cr}(z; z_1, z_2, z_3)$ ($\phi_{\lambda_0} = \mathrm{id}$). Per il Teorema di Montel (Teorema 9-bis.1(a)), $\{g_z\}$ è normale su Λ. Da g_z si ricostruisce $\phi_\lambda(z)$ con la trasformazione di Möbius che manda $0, 1, \infty$ in $\phi_\lambda(z_1), \phi_\lambda(z_2), \phi_\lambda(z_3)$, che dipende in modo olomorfo da λ: basta lavorare con le g_z.
Passo 1: i limiti sono ben definiti. Siano $z_n, z_n' \in E$, $z_n, z_n' \to \bar{z} \in \overline{E} \setminus \{z_1, z_2, z_3\}$, e g, g' limiti uniformi sui compatti (in $\widehat{\mathbb{C}}$) di sottosuccessioni di $g_{z_n}, g_{z_n'}$. Allora $g(\lambda_0) = g'(\lambda_0) = \mathrm{cr}(\bar{z}; z_1, z_2, z_3) \notin \{0, 1, \infty\}$. Per Hurwitz, un limite di funzioni che omettono $0, 1, \infty$ omette questi valori, oppure è costante uguale a uno di essi: g (e g') omette i tre valori. Inoltre, se $z_n \neq z_n'$, $g_{z_n}(\lambda) \neq g_{z_n'}(\lambda)$ per ogni λ (iniettività), dunque per Hurwitz $g \equiv g'$ oppure $g(\lambda) \neq g'(\lambda)$ per ogni λ; poiché $g(\lambda_0) = g'(\lambda_0)$, $g \equiv g'$. Il limite $\phi_\lambda(\bar{z})$ non dipende dalla successione ed è olomorfo in λ (limite uniforme sui compatti); per $\bar{z} \in E$ coincide con il valore dato (si prende $z_n' = \bar{z}$). Per i punti z_1, z_2, z_3 si ripete l'argomento con un'altra terna (se E ha almeno quattro punti; altrimenti $\overline{E} = E$).
Passo 2: iniettività e continuità. Se $\bar{z} \neq \bar{w}$ in $\overline{E}$ e g, g' sono i limiti corrispondenti, $g(\lambda_0) \neq g'(\lambda_0)$ (il birapporto è iniettivo), e come nel Passo 1, $g(\lambda) \neq g'(\lambda)$ per ogni λ: ϕ_λ è iniettiva su

$\overline{E}$. La continuità congiunta segue dal Passo 1: ogni successione g_{z_n} con $z_n \to \bar{z}$ ha come unico punto limite $g_{\bar{z}}$, dunque converge a $g_{\bar{z}}$ uniformemente sui compatti. Un'applicazione continua e iniettiva su un compatto è un omeomorfismo sull'immagine; l'unicità dell'estensione è l'unicità del limite. □

Corollario 9-bis.1: Compatibilità con una dinamica. *Siano f_λ ($\lambda \in \Lambda$) funzioni razionali che dipendono in modo olomorfo da λ e E con $f_{\lambda_0}(E) \subseteq E$. Se $\phi_\lambda \circ f_{\lambda_0} = f_\lambda \circ \phi_\lambda$ su E, la stessa relazione vale sull'estensione a $\overline{E}$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Entrambi i membri sono continui su $\overline{E}$ (Teorema 9-bis.5) e uguali su E, denso in $\overline{E}$. □

Osservazione 9-bis.4: L'estensione quasiconforme (importata). *L'articolo del 1983 [1] dimostra, oltre a quanto sopra, che ogni ϕ_λ è quasiconforme nel senso* metrico *su $\overline{E}$ (rapporti di distanze con dilatazione limitata); che ogni ϕ_λ si estenda a un omeomorfismo quasiconforme dell'*intera sfera *è un risultato successivo, dovuto a Sullivan–Thurston (per λ in un disco più piccolo, di raggio universale) e a Bers–Royden (forma «armonica», con estensione unica) [8, 9]; un'altra dimostrazione è di Słodkowski [10] (così [2], Teorema 7.2 e osservazioni; nessuno di questi tre testi è stato aperto). L'enunciato che il Volume IV riporta nell'Osservazione sul λ-lemma, attribuito a [1], è dunque quello della sfera intera: va attribuito a questi lavori successivi. Non è dimostrato in questo volume, e il seguito non lo usa.*

Esempio 9-bis.2: Una famiglia con punto limite. **Dati.** $E = \{1/n : n \geq 1\}$, $\phi_\lambda(1/n) = \frac{1}{n} + \frac{\lambda}{n^2}$, $\lambda_0 = 0$. **Obiettivo.** Per quali λ è un moto, e quanto vale l'estensione a $\overline{E} = E \cup \{0\}$. **Passo 1.** $\phi_\lambda(1/n) - \phi_\lambda(1/m) = (\frac{1}{n} - \frac{1}{m})(1 + \lambda(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}))$. L'iniettività cade soltanto se $\lambda = -1/(\frac{1}{n} + \frac{1}{m})$ per $n \neq m$; il modulo minimo di tali valori è $1/(1 + \frac{1}{2}) = \frac{2}{3}$ ($n = 1$, $m = 2$). Dunque ϕ è un moto olomorfo su $\Lambda = \{|\lambda| < \frac{2}{3}\}$. **Passo 2.** Per $n \to \infty$, $\phi_\lambda(1/n) \to 0$ per ogni λ: l'estensione è $\phi_\lambda(0) = 0$, costante in λ, e iniettiva su $\overline{E}$ perché $\phi_\lambda(1/n) \neq 0$ per $n \geq 1$ e $|\lambda| < 1$. **Interpretazione.** Il teorema garantisce l'esistenza del limite senza calcolarlo; qui lo si vede a occhio. (Il laboratorio verifica l'iniettività su campioni casuali con $|\lambda| < 0{,}66$.)

9-bis.4. Cicli attrattivi, stabilità e il teorema di Mañé–Sad–Sullivan

Una **famiglia olomorfa** di funzioni razionali di grado $d \geq 2$ su una varietà complessa connessa Λ è un'applicazione olomorfa $(\lambda, z) \mapsto f_\lambda(z)$, $\Lambda \times \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$, con ogni f_λ razionale di grado d. L'esempio universale è $\Lambda = \mathrm{Rat}_d$ con la famiglia tautologica (in una carta); un altro è $f_c(z) = z^2 + c$ su $\Lambda = \mathbb{C}$. Per $\lambda \in \Lambda$ sia $N(\lambda)$ il numero dei cicli **attrattivi** di f_λ (moltiplicatore di modulo < 1, compreso 0).

Teorema 9-bis.6: Fatou: un ciclo attrattivo attira un punto critico. *Il bacino immediato di un ciclo attrattivo di f (l'unione delle componenti di Fatou che contengono punti del ciclo) contiene un punto critico di f. In particolare $N(\lambda) \leq 2d - 2$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*, schema di Milnor, Teorema 6.6 e Lemma 10.2.) Sia p il periodo, $g = f^p$, z_0 un punto fisso attrattivo di g con moltiplicatore λ_0, e Ω la componente di Fatou che lo contiene: $g(\Omega) = \Omega$. Se $\lambda_0 = 0$, z_0 è critico per g. Sia $0 < |\lambda_0| < 1$ e supponiamo che g non abbia punti critici in Ω: per il Lemma 9-bis.1, $g|_\Omega : \Omega \to \Omega$ è un rivestimento. Sia φ la coordinata di Koenigs (Volume IV, Capitolo 12): $\varphi \circ g = \lambda_0 \varphi$ vicino a z_0, con φ conforme

su un intorno di z_0 a valori in un disco $D(0,r)$, e inversa $\psi : D(0,r) \to \Omega$. Si estende ψ a $D(0, r/|\lambda_0|)$: la mappa $w \mapsto \psi(\lambda_0 w)$ ha valori in Ω, il disco è semplicemente connesso, e per il sollevamento attraverso il rivestimento g esiste un unico sollevamento $\tilde{\psi}$ con $\tilde{\psi}(0) = z_0$; esso prolunga ψ (anche ψ è un sollevamento, perché $g \circ \psi(w) = \psi(\lambda_0 w)$, e i due coincidono in 0). Iterando, ψ si estende a una funzione olomorfa $\psi : \mathbb{C} \to \Omega \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$, non costante ($\psi'(0) = 1$). Ma $\Omega \subseteq F$ omette i punti dell'insieme infinito J, e il Piccolo Picard (Teorema 9-bis.1(e)) dà che ψ è costante: assurdo. Dunque Ω contiene un punto critico c di $g = f^p$; per la regola della catena uno fra $c, f(c), \dots, f^{p-1}(c)$ è critico per f, e sta nel bacino immediato del ciclo. Due cicli attrattivi distinti hanno bacini immediati disgiunti: se una componente V contenesse punti z_1, z_2 di due cicli diversi, $f^q(V) = V$ per un q e f^q avrebbe su V due punti fissi attrattivi; ogni limite di f^{qn} su V sarebbe olomorfo e costante $= z_1$ su un intorno di z_1, dunque costante $= z_1$ su V (principio d'identità), contro $f^{qn}(z_2) = z_2$. Poiché f ha al più $2d-2$ punti critici, $N \le 2d-2$. □

Lemma 9-bis.10: Semicontinuità inferiore di N. *Per ogni $\lambda_1 \in \Lambda$ esiste un intorno di λ_1 su cui $N(\lambda) \ge N(\lambda_1)$.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Un ciclo attrattivo di periodo p di f_{λ_1} ha un punto z_1 con $g_{\lambda_1}(z_1) = z_1$ ($g = f^p$) e moltiplicatore $\neq 1$: radice semplice di $g_\lambda(z) - z$. Per il teorema delle funzioni implicite si continua a un punto fisso $z(\lambda)$ di g_λ, olomorfo in λ, con moltiplicatore continuo: per λ vicino a λ_1 ha modulo < 1. Cicli disgiunti di f_{λ_1} hanno continuazioni disgiunte vicino a λ_1. □

Teorema 9-bis.7: Densità dei parametri in cui N è localmente costante. *Sia $\Lambda_s = \{\lambda :$ N è costante in un intorno di $\lambda\}$. Allora Λ_s è aperto e denso in Λ.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*, come in [1], Teorema A, e [2], Teorema 7.7.) Aperto per definizione. Sia $W \subseteq \Lambda$ aperto non vuoto. N prende valori interi in $[0, 2d-2]$ (Teorema 9-bis.6): sia $\lambda_1 \in W$ con $N(\lambda_1) = \max_W N$. Per il Lemma 9-bis.10, $N \ge N(\lambda_1)$ in un intorno $W' \subseteq W$ di λ_1, e $N \le \max_W N = N(\lambda_1)$ su W': N è costante su W'. Dunque $\lambda_1 \in \Lambda_s \cap W$.□

Teorema 9-bis.8: I cicli repulsivi si muovono olomorficamente dove N è costante. *Sia $V \subseteq \mathbb{C}$ un dominio semplicemente connesso, f_λ ($\lambda \in V$) una famiglia olomorfa con N costante su V, $\lambda_0 \in V$. Per ogni punto periodico repulsivo z di f_{λ_0} esiste una funzione olomorfa $\lambda \mapsto z(\lambda)$ su V, con $z(\lambda_0) = z$, tale che $z(\lambda)$ è periodico repulsivo di f_λ dello stesso periodo esatto; e due punti repulsivi distinti hanno continuazioni distinte per ogni λ.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*, schema di [1], Teorema B.) Fissato $n \ge 1$ sia $M^n = \{(\lambda, z) \in V \times \widehat{\mathbb{C}} : f_\lambda^n(z) = z\}$ (insieme analitico di dimensione 1) e $R_n \subseteq M^n$ l'insieme dei punti con moltiplicatore $(f_\lambda^n)'(z)$ di modulo > 1. R_n è aperto in M^n; vicino a un suo punto il moltiplicatore è $\neq 1$, M^n è un grafico olomorfo $z = \zeta(\lambda)$ e la proiezione $\pi : R_n \to V$ è un omeomorfismo locale olomorfo.
Passo 1: R_n è chiuso in $V \times \widehat{\mathbb{C}}$. Sia $(\lambda_k, z_k) \in R_n$ con $(\lambda_k, z_k) \to (\lambda_*, q)$. Il moltiplicatore di q ha modulo ≥ 1; supponiamo che valga 1. Per la parametrizzazione di Puiseux dei germi di curve analitiche (qui $f_{\lambda_*}^n \neq \mathrm{id}$, perché il grado è ≥ 2), il germe di M^n in (λ_*, q) è unione finita di rami $s \mapsto (\lambda_* + s^\kappa, \zeta(s))$, con ζ olomorfa e $\zeta(0) = q$; infiniti (λ_k, z_k) stanno su uno stesso ramo, con $s_k \to 0$. La funzione $\mu(s)$, moltiplicatore in $(\lambda_* + s^\kappa, \zeta(s))$, è olomorfa con $|\mu(0)| = 1$ e $|\mu(s_k)| > 1$: non è costante, dunque è aperta in 0, e per s arbitrariamente piccoli $|\mu(s)| < 1$. Allora $f_{\lambda'}$, $\lambda' = \lambda_* + s^\kappa$, ha un ciclo attrattivo che passa per $\zeta(s)$, vicino a q. I cicli attrattivi di f_{λ_*} persistono vicino a λ_* (Lemma 9-bis.10), vicino ai propri punti; q è neutro, non sta su

un ciclo attrattivo, e il nuovo ciclo è distinto da quelli persistenti: $N(\lambda') \geq N(\lambda_*) + 1$, contro la costanza di N su V. Dunque il moltiplicatore di q ha modulo > 1.
Passo 2: rivestimento. $\pi : R_n \to V$ è propria (chiusa in $V \times \widehat{\mathbb{C}}$, con $\widehat{\mathbb{C}}$ compatta) e omeomorfismo locale: è un rivestimento finito. V è semplicemente connesso, quindi ogni componente connessa di R_n è mandata omeomorficamente su V; l'inversa è una sezione olomorfa $\lambda \mapsto z(\lambda)$ che passa per (λ_0, z).
Passo 3: distinzione. Due sezioni di un rivestimento su un connesso che coincidono in un punto coincidono ovunque. Se $z \neq z'$ sono repulsivi per f_{λ_0} (periodi n, n') e $z(\lambda_1) = z'(\lambda_1)$, le due sezioni di $R_{nn'}$ coincidono, dunque $z = z'$: assurdo. Se $z(\lambda_1)$ avesse periodo esatto $n_1 < n$, $n_1 \mid n$, la sezione di R_{n_1} per $(\lambda_1, z(\lambda_1))$ coinciderebbe con $z(\cdot)$ come sezione di R_n ($R_{n_1} \subseteq R_n$), e z avrebbe periodo n_1. □

Teorema 9-bis.9: (Mañé–Sad–Sullivan) Stabilità topologica su J. *Sia $V \subseteq \mathbb{C}$ un dominio semplicemente connesso e f_λ ($\lambda \in V$) una famiglia olomorfa con N costante su V. Per ogni $\lambda_0, \lambda \in V$ esiste un omeomorfismo $\phi_\lambda : J(f_{\lambda_0}) \to J(f_\lambda)$ che coniuga $f_{\lambda_0}|_J$ a $f_\lambda|_J$, ed è l'estensione al bordo del moto olomorfo $z \mapsto z(\lambda)$ dei punti repulsivi: per ogni $z \in J(f_{\lambda_0})$, $\lambda \mapsto \phi_\lambda(z)$ è olomorfa.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) Sia E l'insieme dei punti periodici repulsivi di f_{λ_0} e $\phi_\lambda(z) = z(\lambda)$ (Teorema 9-bis.8): è un moto olomorfo di E su (V, λ_0). Per il Teorema 9-bis.1(d), $\overline{E} = J(f_{\lambda_0})$. Per il Teorema 9-bis.5, ϕ si estende a un moto olomorfo di $J(f_{\lambda_0})$ con ϕ_λ omeomorfismo sull'immagine. La relazione $\phi_\lambda f_{\lambda_0} = f_\lambda \phi_\lambda$ vale su E (continuazione unica: $f_\lambda(z(\lambda))$ è un punto periodico repulsivo olomorfo in λ che vale $f_{\lambda_0}(z)$ per $\lambda = \lambda_0$) e dunque su $\overline{E}$ (Corollario 9-bis.1). Poiché $\phi_\lambda(E)$ è fatto di punti repulsivi di f_λ, che stanno in $J(f_\lambda)$ (Teorema 9-bis.1(d)), per continuità $\phi_\lambda(J(f_{\lambda_0})) \subseteq J(f_\lambda)$. Per la surgettività si ripete l'argomento con base λ: i punti repulsivi di f_λ si continuano a λ_0, e la continuazione di $z(\lambda)$ con base λ è la funzione $z(\cdot)$ stessa (unicità delle sezioni); ogni punto repulsivo w di f_λ si continua a un punto repulsivo $z = w(\lambda_0)$ di f_{λ_0}, e $w = \phi_\lambda(z)$. Dunque i punti repulsivi di f_λ sono esattamente $\phi_\lambda(E)$, e $J(f_\lambda) = \overline{\phi_\lambda(E)} = \phi_\lambda(\overline{E})$ (compattezza). □

Corollario 9-bis.2: Densità della J-stabilità. *Sia f_λ ($\lambda \in \Lambda$) una famiglia olomorfa su una varietà complessa Λ. L'insieme Λ_s è aperto e denso, e ogni $\lambda_0 \in \Lambda_s$ ha un intorno V tale che, per ogni $\lambda \in V$, $f_\lambda|_{J(f_\lambda)}$ è topologicamente coniugata a $f_{\lambda_0}|_{J(f_{\lambda_0})}$. In particolare, in Rat_d l'insieme delle f che hanno un intorno in cui tutte le funzioni hanno insiemi di Julia topologicamente coniugati (con la dinamica) a quello di f è aperto e denso.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*) La densità è il Teorema 9-bis.7. Dato $\lambda_0 \in \Lambda_s$ si sceglie una carta e una palla (convessa) V di centro λ_0 su cui N è costante. Per $\lambda \in V$, la retta complessa per λ_0 e λ interseca V in un dominio convesso (dunque semplicemente connesso) di $\mathbb{C}$, su cui la famiglia, parametrizzata affinemente, soddisfa le ipotesi del Teorema 9-bis.9: il coniugio esiste. (Non si afferma che i coniugi dipendano olomorficamente da tutte le variabili insieme.) Per Rat_d si applica quanto sopra alla famiglia tautologica in una carta. □

Esempio 9-bis.3: La famiglia quadratica. **Dati.** $f_c(z) = z^2 + c$, $c \in \mathbb{C}$, $d = 2$. Sulla sfera ∞ è un punto fisso superattrattivo, dunque $N(c) = 1 +$ (numero dei cicli attrattivi in $\mathbb{C}$), e per il Teorema 9-bis.6 $N \leq 2$. **Obiettivo.** Descrivere Λ_s e il moto dei punti periodici. **Passo 1.** Per $c \notin \mathcal{M}$ non ci sono cicli attrattivi finiti (ne attirerebbe il punto critico 0, che invece fugge a ∞): $N = 1$, e N è costante su $\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$, aperto. Sia H l'insieme dei c per cui f_c ha un ciclo attrattivo in $\mathbb{C}$ (le componenti iperboliche dell'interno di $\mathcal{M}$; $H \subseteq \mathcal{M}$ per lo stesso argomento): per $c \in H$, $N = 2$ (non ce n'è un secondo, per il Teorema 9-bis.6), e il ciclo persiste (Lemma 9-bis.10), dunque H è aperto e $N = 2$ in un intorno. Perciò

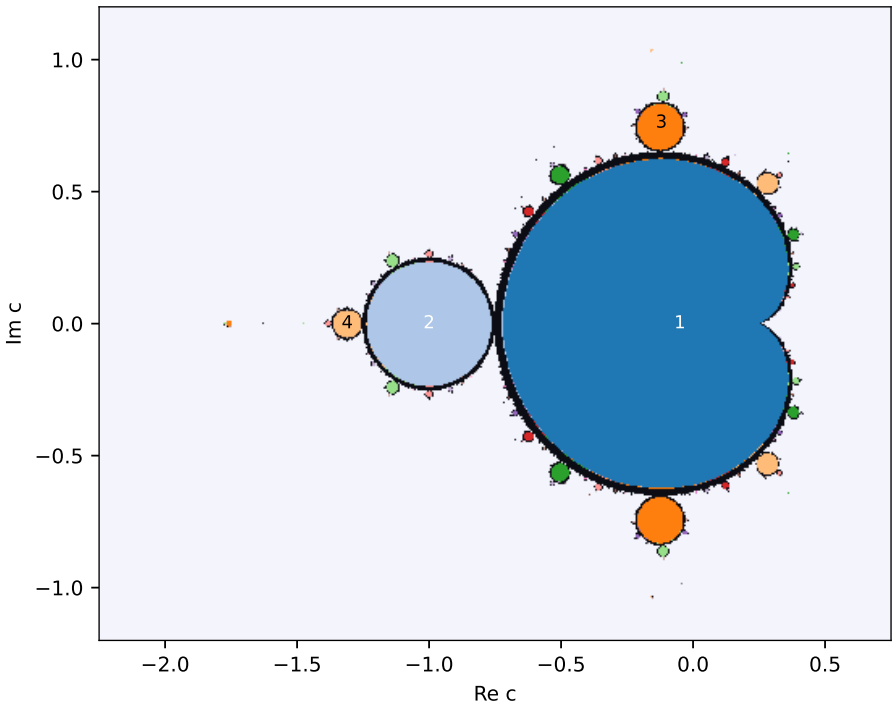

Figura 9-bis.1: Piano dei parametri della famiglia $z^2 + c$. Azzurrino: $c \notin \mathcal{M}$. Colori: periodo del ciclo attrattivo finito, individuato numericamente (cardioide: periodo 1; disco a sinistra: periodo 2; periodi fino a 16). Nero: parametri non classificati con 700 iterazioni e tolleranza 10^{-10} (circa il 2% del rettangolo), cioè vicino al bordo di $\mathcal{M}$, dove N non è localmente costante. Illustrazione in virgola mobile.

$\Lambda_s \supseteq (\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}) \cup H$ e, per il Teorema 9-bis.7, Λ_s è aperto e denso: il complementare (insieme di biforcazione) è un chiuso con interno vuoto, contenuto in $\mathcal{M} \setminus H$. **Passo 2.** Per $c = 0$ i punti periodici repulsivi stanno sul cerchio unitario (radici dell'unità di ordine dispari). Il laboratorio segue i punti di periodo esatto $n = 2, 3, 4, 5$ ($2, 6, 12, 30$ punti) per c da 0 a 0,2: restano repulsivi (il minimo del modulo del moltiplicatore è 4, 8, 15,2, 24,08; i primi due valori sono quelli esatti di $c = 0$) e distinti (per $c = 0{,}2$ la distanza mutua minima è 0,15 per $n = 5$). I loro cammini, per $c \in [-0{,}7; 0]$, sono nella Figura 9-bis.2. **Passo 3.** Ai bordi dei componenti il moto cessa: per $c = \frac{1}{4}$ i due punti fissi coincidono (moltiplicatore 1); per $c = -\frac{3}{4}$ il punto fisso $-\frac{1}{2}$ ha moltiplicatore -1 e assorbe il ciclo di periodo 2. In ogni intorno di $\frac{1}{4}$ la funzione N assume i valori 1 (per $c > \frac{1}{4}$ reale) e 2 (per $c < \frac{1}{4}$, dentro la cardioide). **Interpretazione.** Per questa famiglia McMullen e Sullivan osservano che $\mathbb{C} \setminus \partial\mathcal{M}$ è *esattamente* l'insieme dei parametri J-stabili, e che $\mathbb{C} = H' \sqcup \partial\mathcal{M} \sqcup Q$, dove H' è l'insieme dei parametri iperbolici (inclusi quelli con $c \notin \mathcal{M}$) e Q è l'aperto dei parametri in cui J_c ha misura positiva e porta un campo di rette invariante [2, §10, Osservazioni]. Non lo si dimostra qui.

Osservazione 9-bis.5: Che cosa è importato in questa sezione. *(i) L'*equivalenza *di tre condizioni per una famiglia olomorfa: N localmente costante; ogni punto periodico è attrattivo, repulsivo o* persistentemente indifferente *(con moltiplicatore localmente costante di modulo 1); l'insieme di Julia ha un moto olomorfo compatibile con la dinamica ([2], Teorema 7.6, che rinvia a [1]; [4], Teorema 4.2, che ne aggiunge altre: limitatezza locale del periodo massimo dei cicli attrattivi, continuità di J_λ nella metrica di Hausdorff, normalità*

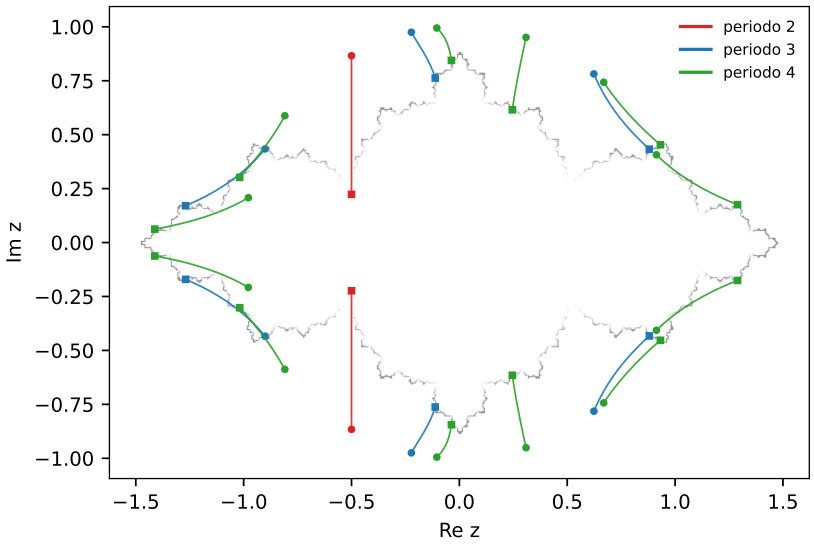

Figura 9-bis.2: Moto dei punti periodici repulsivi di periodo esatto 2 (rosso), 3 (blu) e 4 (verde) per c da 0 (cerchietti: radici dell'unità) a $-0{,}7$ (quadrati) sull'asse reale. In grigio, l'insieme di Julia di $z^2 - 0{,}7$, approssimato con le preimmagini del punto fisso repulsivo. I punti restano distinti e su J: sono i punti di un moto olomorfo a cui si applica il λ-lemma.

delle orbite critiche). Qui si è dimostrata l'implicazione che serve (la prima condizione implica la terza), nel Teorema 9-bis.9. (ii) La stabilità strutturale sulla sfera intera*: in ogni famiglia olomorfa i parametri topologicamente stabili sono aperti e densi, e coincidono con i parametri quasiconformemente stabili e con quelli postcriticamente stabili ([2], Teoremi 7.1 e 7.8, Corollario 2.8); la dimostrazione usa il λ-lemma armonico di Bers–Royden (Osservazione 9-bis.4). Il Teorema 9-bis.9 dà soltanto il coniugio* su J*: l'estensione del coniugio ai bacini dei cicli attrattivi e alle altre componenti di Fatou resta importata.*

9-bis.5. Iperbolicità: che cosa è noto e che cosa è aperto

Definizione 9-bis.3: Funzione razionale iperbolica (espandente). f è **iperbolica** (o espandente, o Axiom A) se vale una delle condizioni seguenti, equivalenti fra loro [2, §2]: (a) esiste una metrica liscia sulla sfera con $\|f'(z)\| > c > 1$ su J; (b) tutti i punti critici tendono a cicli attrattivi o superattrattivi; (c) non ci sono punti critici né cicli parabolici in J; (d) J e l'insieme postcritico sono disgiunti.

L'equivalenza è citata, non dimostrata; nel seguito si usa la forma (b). Ne segue il primo fatto elementare sull'iperbolicità: nelle famiglie olomorfe, le funzioni iperboliche sono J-stabili e formano un aperto.

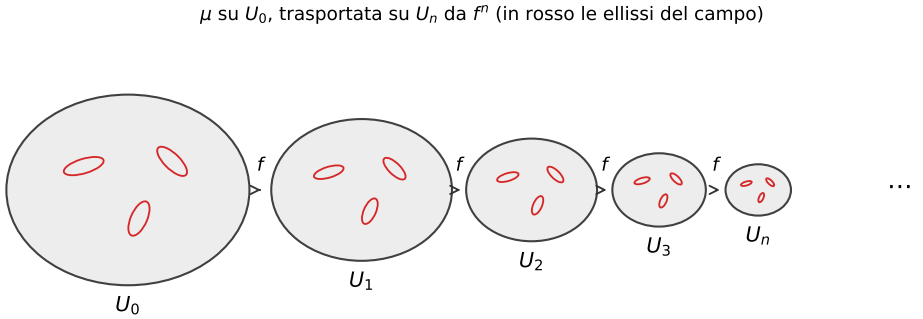

Figura 9-bis.3: La costruzione della Sezione 9-bis.2.2: un coefficiente di Beltrami μ_0 su un dominio errante U_0 viene trasportato dalle immersioni conformi $f^n : U_0 \to U_n$ (in rosso, le ellissi del campo). Fuori dall'orbita grande il campo è quello dei cerchi.

Proposizione 9-bis.2: Iperbolico $\Rightarrow$ stabile. *Sia f_λ ($\lambda \in \Lambda$) una famiglia olomorfa e f_{λ_0} iperbolica nel senso (b). Allora esiste un intorno di λ_0 in cui N è costante e ogni f_λ è iperbolica; in particolare $\lambda_0 \in \Lambda_s$, e (Teorema 9-bis.9) J si muove olomorficamente.*

Dimostrazione. (*dimostrato con l'IA*; la stessa conclusione è nel Teorema 4.4 di [4].) Siano $\Gamma_1, \dots, \Gamma_s$ i cicli attrattivi di f_{λ_0} ($s = N(\lambda_0)$) e $c_1, \dots, c_r$ i suoi punti critici (distinti), con $f^n_{\lambda_0}(c_i) \to \Gamma_{\iota(i)}$. Per ogni Γ_k, di periodo p, scegliamo in una carta, attorno a ogni suo punto x, un disco chiuso B_x con $f^p_{\lambda_0}(B_x) \subseteq \operatorname{int} B_x$ (esiste: $|(f^p_{\lambda_0})'(x)| < 1$). Per λ vicino a λ_0 si ha ancora $f^p_\lambda(B_x) \subseteq \operatorname{int} B_x$: per il lemma di Schwarz $f^p_\lambda|_{B_x}$ ha un unico punto fisso $x(\lambda)$, che è la continuazione di x, e tutti i punti di B_x convergono a $x(\lambda)$. Poiché $f^n_{\lambda_0}(c_i) \to \Gamma_{\iota(i)}$, esistono n_i e x_i con $f^{n_i}_{\lambda_0}(c_i) \in \operatorname{int} B_{x_i}$. L'insieme $\{(\lambda, z) : z \text{ critico per } f_\lambda\}$ è chiuso: per λ vicino a λ_0 ogni punto critico di f_λ è vicino a un c_i, e per continuità $f^{n_i}_\lambda$ lo manda in B_{x_i}, cioè la sua orbita converge alla continuazione di $\Gamma_{\iota(i)}$: in particolare f_λ è iperbolica. Ora un ciclo attrattivo di f_λ ha un punto critico nel proprio bacino immediato (Teorema 9-bis.6), la cui orbita converge a quel ciclo: dunque è una delle continuazioni dei Γ_k. Quindi $N(\lambda) \le s$; per il Lemma 9-bis.10, $N(\lambda) \ge s$. □

Osservazione 9-bis.6: Congettura di Fatou (APERTA). ***Congettura (densità dell'iperbolicità).*** *Le funzioni razionali iperboliche sono dense in* Rat_d *per ogni $d \ge 2$.* Non è dimostrata. *Non si conosce un controesempio; in una qualche forma risale a Fatou ([4], Congettura 1.1 e §4.1) ed è uno dei grandi problemi aperti della dinamica olomorfa (Volume IV, Capitoli 6, 11 e 12). Il Teorema 9-bis.7 e il Corollario 9-bis.2 dimostrano la densità della* J-stabilità*, che è un'altra cosa: stabilità non è iperbolicità. Per le funzioni stabili di* Rat_d *l'assenza di cicli indifferenti, di dischi di Siegel e di anelli di Herman è nota ([2], dimostrazione del Teorema 9.3, che usa un teorema di Mañé), ma non è esclusa la possibilità che J abbia misura positiva e porti campi di rette invarianti.*

Si conoscono soltanto risultati *condizionali*, tutti importati.

Teorema 9-bis.10: Risultati condizionali sull'iperbolicità (importati).

(a) (McMullen, Teoremi 4.3–4.4 e Congettura 4.5.) *Nelle famiglie olomorfe i parametri iperbolici formano un sottoinsieme* aperto e chiuso *dei parametri J-stabili (l'apertura è la Proposizione 9-bis.2). Quindi la congettura di Fatou (densità in* Rat_d*) equivale a:* ogni f J-stabile in Rat_d è iperbolica *[4].*

(b) (Mañé–Sad–Sullivan, Teorema E e suo Corollario.) *In un parametro postcriticamente stabile di una famiglia olomorfa ridotta, sotto un'ipotesi che confronta il numero dei punti critici (a meno di relazioni) con la dimensione della famiglia, f_w è iperbolica se e solo se tutti i suoi punti periodici sono iperbolici, non ha anelli di Herman e non ha campi di rette invarianti su J. Come corollario: la densità dell'iperbolicità nei polinomi di grado d equivale alla densità dei polinomi con J di misura nulla [1].*

(c) (McMullen–Sullivan, Teoremi 9.3 e 9.4; McMullen, Congettura 1.4.) *La* congettura dell'assenza di campi di rette invarianti *(nessuna f ha un campo di rette misurabile invariante su J, salvo le f doppiamente rivestite da un endomorfismo intero di un toro complesso) implica la densità dell'iperbolicità in* Rat_d *e fra i polinomi di ogni grado [2, 4].*

(d) (Famiglia quadratica; McMullen, Corollario 4.10.) *La densità dell'iperbolicità in* $\{z^2+c\}$ equivale *all'assenza di campi di rette invarianti sugli insiemi di Julia dei polinomi quadratici; ed è equivalente a: ogni componente dell'interno di $\mathcal{M}$ è iperbolica [4, Congetture 1.2, 1.3, 1.5].*

(e) (Douady–Hubbard.) *Se $\mathcal{M}$ è localmente connesso (congettura MLC, Capitolo 9), l'iperbolicità è densa nella famiglia quadratica: i parametri con ciclo attrattivo coincidono con l'interno di $\mathcal{M}$ e $\mathcal{M}$ ne è la chiusura [4, Congettura 4.11 e osservazione seguente; 6, Appendice F, nota a piè di pagina].*

(f) (Risultati parziali, McMullen, Teorema 1.6–1.7 e Corollari 1.8–1.9.) *Un polinomio quadratico con un campo di rette invariante su J è infinitamente rinormalizzabile (Yoccoz); un quadratico infinitamente rinormalizzabile «robusto» non ne ha; l'insieme di Julia di un quadratico reale non porta campi di rette invarianti, e ogni componente dell'interno di $\mathcal{M}$ che incontra l'asse reale è iperbolica [4].*

Statuto. Nessuno dei sei è dimostrato in questo volume. (c) usa la teoria dello spazio di Teichmüller di una funzione razionale [2, §§4–6] e il teorema di Mañé sull'instabilità degli anelli di Herman (R. Mañé, *Invent. Math.* **81** (1985), pp. 459–471; dati ripresi dalla bibliografia di [2], non verificati altrove). Il Volume IV (Appendice A e Capitolo 11) presenta la densità dell'iperbolicità complessa come *equivalente* a MLC: nelle fonti consultate l'unica relazione con MLC è l'implicazione (e); l'equivalenza stabilita è quella con l'assenza di campi di rette (d), e un'equivalenza con MLC non è né affermata né usata qui.

Esempio 9-bis.4: Un campo di rette invariante: la mappa di Lattès del reticolo $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$. **Dati.** La curva $y^2 = x^3 - x$ (reticolo $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$) e la proiezione $x : E \to \widehat{\mathbb{C}}$ di grado 2; il raddoppio $P \mapsto 2P$ induce

$$f(x) = \frac{(x^2+1)^2}{4x(x^2-1)}$$

(formula del raddoppio con $a=-1$, $b=0$), di grado 4. Per il teorema di Lattès, $J(f) = \widehat{\mathbb{C}}$ (Milnor, Teorema 5.2 [6], importato). **Obiettivo.** Un coefficiente di Beltrami f-invariante non nullo di modulo costante. **Passo 1 (identità).** Da $f(x(P)) = x(2P)$ e dall'invarianza della forma $\mathrm{d}x/y$, $[2]^*(\mathrm{d}x/y) = 2\,\mathrm{d}x/y$, segue $f'(x) = 2\,y(2P)/y(P)$, dunque

$$f'(x)^2\,(x^3 - x) = 4\,\big(f(x)^3 - f(x)\big).$$

(L'identità è una verità algebrica: il laboratorio la verifica simbolicamente, insieme alla formula del raddoppio; l'Esercizio 9-bis.11 la controlla in $x = 2$.) **Passo 2.** Sia $0 < k < 1$

e $\nu(x) = k\,\dfrac{x^3-x}{|x^3-x|}$: misurabile, con $|\nu| = k$, fuori da $0, \pm 1, \infty$. Per il Passo 1, $\nu(f(x)) = k\dfrac{f'(x)^2(x^3-x)}{|f'(x)^2(x^3-x)|} = \dfrac{f'(x)}{\overline{f'(x)}}\,\nu(x)$, dunque

$$(f^*\nu)(x) = \nu(f(x))\,\frac{\overline{f'(x)}}{f'(x)} = \nu(x).$$

Il laboratorio controlla numericamente l'invarianza in punti casuali (scarto $\leq 10^{-5}$, con derivata per differenze finite). **Interpretazione.** ν non è nullo, ha modulo costante k, e $J = \widehat{\mathbb{C}}$: f *ha* un campo di rette invariante su J. Non è un controesempio alla congettura di Fatou: queste mappe formano una sottovarietà propria di Rat_4 e, avendo $J = \widehat{\mathbb{C}}$, non sono iperboliche; ma spiegano l'eccezione che compare nel Teorema 9-bis.10(b).

9-bis.6. Bilancio: che cosa è dimostrato e che cosa è importato

Enunciato	Stato	Dove / da dove
Nessun dominio errante (Sullivan)	dimostrato	Teorema 9-bis.2, con il Volume VII (Ahlfors–Bers, Stoilow, schwarziana, Mori) e i fatti classici (Montel, Picard, Fatou–Lindelöf–Privalov)
Lemma di Baker	dimostrato	Lemma 9-bis.4
Punti periodici densi in J	dimostrato	Lemma 9-bis.2 (da Montel)
Montel; Picard; $J \neq \varnothing$ senza punti isolati; repulsivi densi in J	**importato**	Teorema 9-bis.1 (Milnor)
Fatou–Lindelöf–Privalov	**importato**	Teorema 9-bis.3 (Pommerenke; Collingwood–Lohwater)
Classificazione delle componenti periodiche	**importato**	Teorema 9-bis.4 (McMullen–Sullivan; Milnor)
$z^2 + i$: interno di K_i vuoto	dimostrato, con importati	Esempio 9-bis.1: usa Milnor 11.6 e la classificazione
λ-lemma (iniettivo, continuo, olomorfo)	dimostrato	Teorema 9-bis.5
Estensione quasiconforme dei moti alla sfera	**importato**	Osservazione 9-bis.4
Fatou: cicli attrattivi $\leq 2d-2$	dimostrato	Teorema 9-bis.6
Λ_s aperto e denso	dimostrato	Teorema 9-bis.7
Cicli repulsivi in moto; coniugio su J	dimostrato	Teoremi 9-bis.8 e 9-bis.9, Corollario 9-bis.2 (un parametro; più parametri per rette)
Equivalenze di MSS; stabilità strutturale su tutta $\widehat{\mathbb{C}}$	**importato**	Osservazione 9-bis.5
Le funzioni iperboliche sono J-stabili e formano un aperto	dimostrato	Proposizione 9-bis.2
Densità dell'iperbolicità (Fatou)	**APERTO**	Osservazione 9-bis.6
Risultati condizionali e parziali (McMullen; MSS E; MS 9.3, 9.4; MLC $\Rightarrow$ densità quadratica)	**importato**	Teorema 9-bis.10
Mappa di Lattès: campo di rette invariante	dimostrato (con $J = \widehat{\mathbb{C}}$ importato)	Esempio 9-bis.4

Osservazione 9-bis.7: Nota storica. *La teoria globale dell'iterazione delle funzioni razionali nasce con Fatou e Julia: nel 1915 l'Académie des sciences annunciò un Grand Prix des Sciences Mathématiques per il 1918 sull'iterazione delle funzioni razionali, e negli anni 1917–1920 i due matematici ne posero le fondamenta servendosi delle famiglie normali di Montel e distinguendo gli insiemi che oggi portano i loro nomi [15]. La domanda se ogni componente dell'insieme di Fatou sia preperiodica è il «problema di Fatou–Julia sui*

domini erranti»: la soluzione è di Sullivan, Quasiconformal Homeomorphisms and Dynamics I. Solution of the Fatou–Julia Problem on Wandering Domains (Annals of Mathematics 122 (1985)) [3]. Mañé, Sad e Sullivan pubblicarono nel 1983 «On the dynamics of rational maps» (Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure 16), da cui il λ-lemma e la stabilità [1]; l'estensione a omeomorfismi quasiconformi dell'intera sfera è di Sullivan e Thurston, «Extending holomorphic motions», e di Bers e Royden, «Holomorphic families of injections» (entrambi Acta Mathematica 157 (1986)) [8, 9], con un'altra dimostrazione di Słodkowski (1991) [10]. Bers espose la dimostrazione di Sullivan in «On Sullivan's proof of the finiteness theorem and the eventual periodicity theorem» (1987) [13]. McMullen e Sullivan, «The Teichmüller space of a holomorphic dynamical system» (1998) [2], e McMullen (1994) [4] sistemano il quadro; la congettura di Fatou sulla densità dell'iperbolicità, che in una qualche forma risale a Fatou, è tuttora aperta.

9-bis.7. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella sezione «Risposte agli esercizi assegnati».

Esercizio 9-bis.1: Strutture invarianti per z^d. Sia $R(z) = z^d$, $d \geq 2$. Per quali interi j il coefficiente $\mu(z) = k\,(z/\bar z)^j$, $0 < k < 1$, soddisfa $R^*\mu = \mu$?

Esercizio 9-bis.2: Moltiplicatori della famiglia quadratica. Per $f_c = z^2 + c$ calcolare i moltiplicatori dei punti fissi per $c = -1$ e il valore di $N(c)$ per $c = 0$, $c = \tfrac14$, $c = 0{,}3$, $c = -1$. In quali di questi c la funzione N è localmente costante?

Esercizio 9-bis.3: Conteggio delle dimensioni. Per $d = 3$: dimensione di Rat_3, dello spazio dei moduli, e minimo numero m di dischi disgiunti nella costruzione della Sezione 9-bis.2.2 che garantisce la contraddizione. Perché non basta $m = 2d - 2$?

Esercizio 9-bis.4: La schwarziana di una mappa di Joukowski. Per $g_\kappa(z) = z + \kappa/z$ calcolare $S(g_\kappa)$ e confrontare la sua derivata in $\kappa = 0$ con $(C\mathbf{1}_{\mathbb{D}})'''$, dove $C\mathbf{1}_{\mathbb{D}}(z) = 1/z$ per $|z| > 1$.

Esercizio 9-bis.5: Un moto olomorfo su un insieme discreto. Mostrare che $\phi_\lambda(n) = n + \lambda/n$ ($n \geq 1$ intero) è un moto olomorfo di $E = \{n : n \geq 1\}$ su $\{|\lambda| < 2\}$. Per quali λ cade l'iniettività? Che cosa dice il λ-lemma su $\overline{E}$?

Esercizio 9-bis.6: Un coefficiente invariante sul toro. Su $\mathbb{C}/\Lambda$, con Λ un reticolo, sia $F(w) = nw$ ($n \geq 2$ intero). Mostrare che il coefficiente costante $\mu \equiv k$ ($0 < k < 1$, cioè $\mu = k\,\mathrm{d}\bar w/\mathrm{d}w$) è F-invariante e invariante per $w \mapsto -w$, e dedurne, con la proiezione $\wp$ di grado 2, che la mappa di Lattès di F ha un coefficiente di Beltrami invariante di modulo k.

Esercizio 9-bis.7: I punti critici dei domini erranti. Sia U errante. Spiegare perché solo per un numero finito di n la componente U_n contiene punti critici, e perché senza questo fatto $f : U_n \to U_{n+1}$ potrebbe non essere un rivestimento.

9-bis.8. Esercizi svolti

Esercizio 9-bis.8: Moltiplicatori e biforcazioni di z^2+c. Mostrare che N non è localmente costante in $c=\frac{1}{4}$ e in $c=-\frac{3}{4}$.

Soluzione.

1. $c=\frac{1}{4}$**.** I punti fissi sono $\frac{1\pm\sqrt{1-4c}}{2}$ con moltiplicatori $1\pm\sqrt{1-4c}$. Per $c=\frac{1}{4}$ coincidono in $\frac{1}{2}$ con moltiplicatore 1: non attrattivo, e $N(\frac{1}{4})=1$ (solo ∞; il laboratorio conferma). Per $c<\frac{1}{4}$ reale, vicino, il punto fisso $\frac{1-\sqrt{1-4c}}{2}$ ha moltiplicatore $1-\sqrt{1-4c}\in(0,1)$: attrattivo, $N=2$.

2. $c=-\frac{3}{4}$**.** $\sqrt{1-4c}=2$: i punti fissi sono $\frac{3}{2}$ e $-\frac{1}{2}$, con moltiplicatori 3 e -1. Dunque $N(-\frac{3}{4})=1$. Per $c=-\frac{3}{4}+\varepsilon$, $\varepsilon>0$ piccolo, il moltiplicatore di $\frac{1-\sqrt{1-4c}}{2}$ è $1-\sqrt{4-4\varepsilon}\approx -1+\varepsilon\in(-1,0)$: attrattivo, $N=2$.

3. Conclusione. In entrambi i casi N vale 1 nel punto e 2 arbitrariamente vicino: non è localmente costante. ✓

4. Interpretazione. Sono punti dove un punto fisso diventa neutro: il moto olomorfo dei punti periodici si interrompe (Teorema 9-bis.8).

Esercizio 9-bis.9: Le componenti iperboliche e i centri: 2^{n-1} radici semplici. Sia $Q_n(c)=f_c^n(0)$, $Q_1=c$, $Q_n=Q_{n-1}^2+c$. Mostrare che Q_n ha 2^{n-1} radici distinte e dedurne $\sum_{p|n}h(p)=2^{n-1}$, dove $h(p)$ è il numero dei c per cui 0 ha periodo esatto p.

Soluzione.

1. Grado. Q_n è monico a coefficienti interi di grado 2^{n-1} ($Q_1=c$, $Q_n=Q_{n-1}^2+c$).

2. Derivata. $Q_n'=2Q_{n-1}Q_{n-1}'+1\equiv 1 \pmod 2$.

3. Radici semplici. Se $Q_n(c_0)=Q_n'(c_0)=0$, c_0 è un intero algebrico (radice di un monico a coefficienti interi), e lo sono $Q_{n-1}(c_0)$ e $Q_{n-1}'(c_0)$; allora $1=-2\,Q_{n-1}(c_0)Q_{n-1}'(c_0)$ sarebbe divisibile per 2 fra gli interi algebrici: assurdo ($1/2$ non è un intero algebrico). Le 2^{n-1} radici sono distinte.

4. Conteggio. $Q_n(c)=0$ equivale a $f_c^n(0)=0$: 0 è periodico con periodo che divide n. Dunque $\sum_{p|n}h(p)=2^{n-1}$. Per $n\le 6$: $h(1),\dots,h(6)=1,1,3,6,15,27$ (il laboratorio verifica le somme $1,2,4,8,16,32$). ✓

5. Interpretazione. In ogni tale c il ciclo di 0 è superattrattivo e persiste: $c\in H$, $N=2$ in un intorno.

Esercizio 9-bis.10: Indipendenza lineare con due dischi. Con $a_1=\frac{1}{10}$, $a_2=\frac{3}{10}$, $\varepsilon_0=\frac{1}{20}$ e i punti $z_1=2$, $z_2=-2$, calcolare la matrice $\left(f_j^{\mathrm{dir}}(z_i)\right)$, $f_j^{\mathrm{dir}}(z)=-6\varepsilon_0^2(z-a_j)^{-4}$ (parte diretta della Sezione 9-bis.2.5), e il suo determinante.

Soluzione.

1. Entrate. $-6\varepsilon_0^2=-\frac{3}{200}$. Per $z=2$: $(2-\frac{1}{10})^4=\frac{130321}{10000}$, dunque $f_1(2)=-\frac{150}{130321}$; $(2-\frac{3}{10})^4=\frac{83521}{10000}$, $f_2(2)=-\frac{150}{83521}$. Per $z=-2$: $(\frac{21}{10})^4=\frac{194481}{10000}$, $f_1(-2)=-\frac{150}{194481}=-\frac{50}{64827}$; $(\frac{23}{10})^4=\frac{279841}{10000}$, $f_2(-2)=-\frac{150}{279841}$.

2. Determinante. $\det=f_1(2)f_2(-2)-f_2(2)f_1(-2)=\frac{150}{130321}\cdot\frac{150}{279841}-\frac{150}{83521}\cdot\frac{50}{64827}=-\frac{50\,564\,778\,400\,000}{65\,819\,730\,978\,194\,544\,729}\approx -7{,}68\cdot 10^{-7}\neq 0$ (calcolo esatto con frazioni nel laboratorio). ✓

3. Interpretazione. Il numero è piccolo perché ε_0^2 lo è, ma non nullo, e nella Sezione 9-bis.2.5 basta $\neq 0$; la parte riflessa Q_j non lo annulla (per $m = 6$ il laboratorio dà $|\det| \approx 2{,}28$ e numero di condizione $\approx 5{,}9$, con i punti z_i sul cerchio unitario).

Esercizio 9-bis.11: L'identità di Lattès in un punto. Verificare l'identità $f'(x)^2(x^3 - x) = 4(f(x)^3 - f(x))$ per $f(x) = \frac{(x^2+1)^2}{4x(x^2-1)}$ nel punto $x = 2$, a mano.

Soluzione.

1. Valore. $f(2) = \dfrac{25}{4 \cdot 2 \cdot 3} = \dfrac{25}{24}$.

2. Derivata. $f = N/D$ con $N = (x^2+1)^2$, $D = 4x^3 - 4x$: $N' = 4x(x^2+1)$, $D' = 12x^2 - 4$. In $x = 2$: $N = 25$, $N' = 40$, $D = 24$, $D' = 44$, e $f'(2) = \dfrac{40 \cdot 24 - 25 \cdot 44}{24^2} = \dfrac{-140}{576} = -\dfrac{35}{144}$.

3. Membro sinistro. $f'(2)^2(8 - 2) = \dfrac{1225}{20736} \cdot 6 = \dfrac{1225}{3456}$.

4. Membro destro. $4f(f^2 - 1) = 4 \cdot \dfrac{25}{24} \cdot \dfrac{625 - 576}{576} = \dfrac{100}{24} \cdot \dfrac{49}{576} = \dfrac{1225}{3456}$. ✓

5. Interpretazione. Con questa identità l'invarianza di ν nell'Esempio 9-bis.4 è un calcolo di segni.

9-bis.9. Autovalutazione ragionata

Q1. Perché le componenti $U_n = f^n(U)$ di un dominio errante sono disgiunte e quale proprietà della sfera dà $\mathrm{area}_\sigma(U_n) \to 0$?

Q2. Qual è il ruolo del lemma di Baker nella dimostrazione del teorema di Sullivan?

Q3. Perché l'invarianza $f^*\mu = \mu$ garantisce che $\varphi \circ f \circ \varphi^{-1}$ sia razionale?

Q4. Perché l'applicazione $t \mapsto f_t \in \mathrm{Rat}_d$ non può essere iniettiva su un polidisco di dimensione $2d + 2$?

Q5. Perché $\varphi_t = \varphi_s$ su J se $f_t = f_s$ e t, s stanno in un connesso?

Q6. Che cosa fornisce il teorema di Privalov nel Lemma 9-bis.7?

Q7. Perché la derivata schwarziana è utile nel Lemma 9-bis.8?

Q8. Il λ-lemma richiede che ϕ_λ sia definita su un insieme chiuso?

Q9. Che cosa si dimostra in questo capitolo sulla densità dell'iperbolicità?

Q10. Perché la mappa di Lattès non contraddice la congettura di Fatou?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. Perché f manda componenti di Fatou in componenti di Fatou (Lemma 9-bis.1) e due componenti diverse sono disgiunte; l'area totale della sfera è finita, quindi la serie delle aree converge.
Q2. Riduce il caso generale a quello di dischi mandati bigettivamente l'uno nell'altro, senza ricorrere a spazi di Teichmüller di dimensione infinita.
Q3. Perché $\varphi \circ f$ e φ hanno lo stesso coefficiente: il quoziente è 1-quasiconforme, dunque olomorfo (lemma di Weyl); sulla sfera compatta una mappa olomorfa è razionale.

Q4. Una mappa olomorfa fra varietà con dimensione del dominio maggiore di quella del codominio ha fibre di dimensione positiva (teorema del rango costante).
Q5. Perché $\varphi_t(p)$ è un punto fisso di g^k per ogni punto fisso p di f^k, l'insieme di tali punti è finito e $t \mapsto \varphi_t(p)$ è continua; i punti periodici sono densi in J.
Q6. Che la curva $r \mapsto h_s(r\zeta)$ forzi un limite non tangenziale di g in $\eta(s)$ (Lindelöf), e che l'insieme dei punti in cui g ha un dato limite non tangenziale non contenga archi (Privalov): così η è costante.
Q7. Perché $S(M \circ g) = S(g)$ per ogni Möbius M: dispensa dalle normalizzazioni in tre punti, e permette di confrontare W_t e W_{t_0} pur senza sapere quale Möbius li lega.
Q8. No: E è qualunque, e l'estensione alla chiusura fa parte della conclusione.
Q9. Si dimostra la densità della J-stabilità; la densità dell'iperbolicità è la congettura di Fatou, aperta, di cui si enunciano solo i risultati condizionali.
Q10. Perché ha $J = \widehat{\mathbb{C}}$ e nessun ciclo attrattivo: non è iperbolica, ma sta in una sottovarietà propria di Rat_4, che non contiene alcun aperto. Compare come eccezione esplicita nel Teorema 9-bis.10(b).

Risposte agli esercizi assegnati

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
9-bis.1. $R^*\mu(z) = k\,(\frac{z^d}{\bar z^d})^j \frac{\bar z^{d-1}}{z^{d-1}} = k\,(z/\bar z)^{dj-(d-1)}$: invariante se e solo se $dj-(d-1) = j$, cioè $j = 1$.
9-bis.2. Per $c = -1$ i punti fissi sono $\frac{1\pm\sqrt5}{2}$ con moltiplicatori $1 \pm \sqrt5$, cioè 3,236 e $-1{,}236$, entrambi repulsivi; il ciclo $\{0,-1\}$ ha moltiplicatore 0. $N(0) = 2$ (∞ e 0), $N(\frac14) = 1$, $N(0{,}3) = 1$, $N(-1) = 2$. N è localmente costante in $c = 0$ e $c = -1$ (centri di componenti iperboliche) e in $c = 0{,}3$ ($0{,}3 > \frac14$ reale, dunque fuori da $\mathcal{M}$, perché $\mathcal{M} \cap \mathbb{R} = [-2, \frac14]$); non lo è in $c = \frac14$.
9-bis.3. $\dim \mathrm{Rat}_3 = 7$, lo spazio dei moduli ha dimensione 4, $m = 2d+2 = 8 > 7$. Con $m \le 2d+1$ il rango costante di F potrebbe valere m: la fibra sarebbe discreta e non si avrebbe l'arco S.
9-bis.4. $g' = 1-\kappa z^{-2}$, $g'' = 2\kappa z^{-3}$, $g''' = -6\kappa z^{-4}$, $S(g_\kappa) = -6\kappa/(z^2-\kappa)^2$; $\partial_\kappa S|_{\kappa=0} = -6/z^4 = (1/z)'''$.
9-bis.5. $\phi_\lambda(n) - \phi_\lambda(m) = (n-m)(1-\frac{\lambda}{nm})$, nulla (con $n \neq m$) solo per $\lambda = nm$, cioè $\lambda \in \{2,3,4,\dots\}$: è un moto olomorfo su $|\lambda| < 2$. In $\widehat{\mathbb{C}}$ la chiusura è $\overline{E} = E \cup \{\infty\}$: poiché $\phi_\lambda(n) \to \infty$, l'estensione data dal λ-lemma è $\phi_\lambda(\infty) = \infty$ per ogni λ (costante in λ, e $\phi_\lambda(n) \neq \infty$ per ogni n: iniettiva).
9-bis.6. $F^*\mu = \mu \cdot \overline{n}/n = \mu$ (n reale) e $(w \mapsto -w)^*\mu = \mu \cdot \overline{(-1)}/(-1) = \mu$. Dunque μ discende al quoziente $\widehat{\mathbb{C}}$ per $\wp$; il coefficiente $\nu(\wp(w)) = k\,\wp'(w)/\overline{\wp'(w)}$ ha modulo k ed è invariante per la mappa indotta da F, come nell'Esempio 9-bis.4.
9-bis.7. Le U_n sono disgiunte e f ha al più $2d-2$ punti critici, ciascuno in una sola U_n. Senza questo, $f : U_n \to U_{n+1}$ potrebbe essere ramificata per infiniti n: non sarebbe un rivestimento, e il Lemma 9-bis.4 non si ridurrebbe a rivestimenti di grado finito.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono nella Sezione B.10 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici sono descritti nella Sezione A.10 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] R. Mañé, P. Sad e D. Sullivan, *On the dynamics of rational maps*, *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* (4) **16** (1983), n. 2, 193–217, DOI 10.24033/asens.1446. https://www.numdam.org/item/ASENS_1983_4_16_2_193_0/. Fonte libera (Numdam); letta per intero il 16/10/2026: λ-lemma, Teoremi A e B con le dimostrazioni, enunciati dei Teoremi C, D ed E.

[2] C. T. McMullen e D. P. Sullivan, *Quasiconformal Homeomorphisms and Dynamics III. The Teichmüller space of a holomorphic dynamical system*, *Advances in Mathematics* **135** (1998), 351–395, DOI 10.1006/aima.1998.1726. Letto il 16/10/2026 nella versione del 20 novembre 1993 (liberamente disponibile): Teoremi 2.1, 2.7, 2.11, 6.10, 7.1, 7.6–7.8, 9.3, 9.4 e §10.

[3] D. Sullivan, *Quasiconformal Homeomorphisms and Dynamics I. Solution of the Fatou–Julia Problem on Wandering Domains*, *Annals of Mathematics* **122** (1985), 401–418, DOI 10.2307/1971308. Accesso non libero: *non aperto*. Gli estremi sono quelli di Crossref (verificati il 16/10/2026: titolo, rivista, anno, pagina iniziale) e della bibliografia di [2] (pagina finale). L'argomento originale è conosciuto soltanto attraverso [2] e [7].

[4] C. T. McMullen, *Complex Dynamics and Renormalization*, Annals of Mathematics Studies 135, Princeton University Press, 1994, DOI 10.1515/9781400882557. https://people.math.harvard.edu/~ctm/papers/home/text/papers/real/book.pdf (file dell'autore). Letto il 16/10/2026 il Capitolo 1 (Congetture 1.1–1.5, Teoremi 1.6–1.7, Corollari 1.8–1.9) e il Capitolo 4 (Teoremi 4.1–4.4, Congettura 4.5, Teoremi 4.6–4.9, Corollario 4.10, Congettura 4.11).

[5] L. Carleson e T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Springer, 1993, DOI 10.1007/978-1-4612-4364-9 (dati verificati su Crossref il 16/10/2026). Libro non libero: *non aperto*; manuale di riferimento per il teorema di Sullivan (Capitolo IV, secondo [2]).

[6] J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, Stony Brook IMS Preprint 1990/5, arXiv:math/9201272. Letto il 16/10/2026: §2 (Montel), Lemma 3.1, Teorema 3.3, Lemmi 3.5–3.10, Teorema 5.2, Teorema 6.6, Teorema 10.1, Teorema 11.1, Corollari 11.4–11.7, Teorema 13.1, Appendice F. La numerazione è quella di quel preprint; l'edizione Princeton (Annals of Mathematics Studies 160, DOI 10.1515/9781400835539) numera diversamente.

[7] D. Kumar, *Fatou's No Wandering Domain Conjecture: Sullivan's Proof*, tesi di M. Phil., Università di Delhi, 2011, arXiv:1101.5456. Letto il 16/10/2026 (Capitolo 3, §§3.4–3.12): esposizione didattica dello schema di Sullivan. Fonte secondaria.

[8] D. Sullivan e W. P. Thurston, *Extending holomorphic motions*, *Acta Mathematica* **157** (1986), 243–257, DOI 10.1007/BF02392594 (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto.

[9] L. Bers e H. L. Royden, *Holomorphic families of injections*, *Acta Mathematica* **157** (1986), 259–286, DOI 10.1007/BF02392595 (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto.

[10] Z. Słodkowski, *Holomorphic motions and polynomial hulls*, *Proceedings of the American Mathematical Society* **111** (1991), 347–355, DOI 10.1090/S0002-9939-1991-1037218-8 (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto.

[**11**] C. Pommerenke, *Boundary Behaviour of Conformal Maps*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 299, Springer, 1992, DOI `10.1007/978-3-662-02770-7` (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto; citato per i teoremi di Fatou e Lindelöf.

[**12**] E. F. Collingwood e A. J. Lohwater, *The Theory of Cluster Sets*, Cambridge Tracts in Mathematics and Mathematical Physics 56, Cambridge University Press, 1966, DOI `10.1017/CBO9780511566134` (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto; citato per il teorema di Privalov.

[**13**] L. Bers, *On Sullivan's proof of the finiteness theorem and the eventual periodicity theorem*, *American Journal of Mathematics* **109** (1987), 833–852, DOI `10.2307/2374490` (titolo, rivista, anno e pagina iniziale verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto; è la fonte che [2] indica per la dimostrazione del lemma di Baker.

[**14**] Volume VII, Capitoli 2, 3, 4 e 5 (mappe quasiconformi, trasformate di Cauchy, teorema della mappa di Riemann misurabile, conseguenze); Volume IV, Capitolo 12 (dinamica olomorfa dei polinomi quadratici). Script del capitolo: `cap09bis_sullivan_mss.py` e `cap09bis_test_sullivan_mss.py`.

[**15**] D. A. Nicks, recensione di D. S. Alexander, F. Iavernaro e A. Rosa, *Early days in complex dynamics: a history of complex dynamics in one variable during 1906–1942*, History of Mathematics 38, American Mathematical Society, 2011; recensione pubblicata dalla London Mathematical Society, DOI `10.1112/blms/bdt024`, pp. 668–670, online il 13 marzo 2013. Letta integralmente (tre pagine); fonte per la storia 1915–1920, non per le dimostrazioni.

CAPITOLO 10

Biliardi, caustiche e congettura di Birkhoff

INFO

Scopo. Studiare la dinamica di un raggio che rimbalza in un tavolo piano convesso e capire quali quantità conservate permettono di classificare il tavolo. Argomenti: mappa di biliardo e riflessione vettoriale, funzione generatrice e misura invariante, torsione, ricorrenza, formula di Santaló, soluzione esatta nel disco (caustica, periodi, rotazione irrazionale, distribuzioni temporali), ellisse (integrale confocale, caustiche, rotazione sulle curve invarianti, azione, stabilità degli assi), poligoni stazionari e ostruzione di Fourier, funzione di supporto, coordinate di Lazutkin, biliardo esterno, congettura di Birkhoff–Poritsky e risultati di rigidità, applicazioni ottiche e protocollo per gli esperimenti numerici. Gli esercizi svolti e il quiz fissano le convenzioni angolari e di misura.
Prerequisiti. Calcolo differenziale in due variabili, algebra lineare, serie di Fourier sul cerchio (Capitolo 1), compattezza e integrazione. La teoria KAM, il teorema generale di Birkhoff sulle orbite periodiche e i teoremi moderni di rigidità sono usati soltanto come ingressi esterni dichiarati.
Dipendenze. Il capitolo usa Fourier sul cerchio per la rotazione irrazionale e rinvia agli strumenti del Capitolo 6 per il legame con lo spettro; la mappa di ritorno e le caustiche preparano le trasformazioni discrete del Capitolo 11. I teoremi di Avila–De Simoi–Kaloshin, Kaloshin–Sorrentino, Bialy–Mironov, Kaloshin–Koudjinan–Zhang, Koval e Lazutkin sono risultati esterni, di cui si riportano le ipotesi senza le dimostrazioni; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

Il cerchio offre un sistema nel quale si può seguire un raggio per sempre senza perdere l'informazione iniziale. Un tavolo appena deformato conserva la legge locale di riflessione, ma non necessariamente gli integrali che rendevano prevedibile il moto. Il capitolo separa quindi tre domande: come calcolare un rimbalzo, quali quantità sono conservate e quali ipotesi permettono di classificare un intero tavolo.

Il capitolo tratta il disco, l'ellisse, la congettura di Birkhoff e alcune applicazioni, con il linguaggio simplettico, prove variazionali, controlli delle convenzioni angolari e un laboratorio che distingue identità esatte da simulazioni. I teoremi moderni di rigidità sono riportati con le loro ipotesi, non sostituiti da una figura di orbite apparentemente ordinate.

Prerequisiti dichiarati. Calcolo differenziale in due variabili, algebra lineare, serie di Fourier sul cerchio, compattezza e integrazione. Quando si usano la teoria KAM, il teorema generale di Birkhoff sulle orbite periodiche o la rigidità moderna, l'ingresso esterno viene indicato. La prova della rotazione irrazionale usa soltanto un argomento elementare di approssimazione sul cerchio.

10.1. Il modello: bordo, velocità e collisioni

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio limitato strettamente convesso. Per i calcoli locali assumiamo il bordo C^3 e, dove serve una stima uniforme radente, curvatura positiva. Parametrizziamo il bordo in senso antiorario per lunghezza d'arco:

$$q : \mathbb{R}/P\mathbb{Z} \longrightarrow \partial\Omega, \qquad |q'(s)| = 1.$$

Scriviamo $T = q'$ e $N = JT$, dove $J(x, y) = (-y, x)$. Così N è la normale interna e $T' = kN$, con $k > 0$ nel caso uniformemente convesso. Una velocità unitaria uscente dal bordo verso l'interno si scrive

$$v = \cos\varphi\, T(s) + \sin\varphi\, N(s), \qquad 0 < \varphi < \pi. \tag{10.1}$$

L'angolo viene misurato dalla tangente positiva, non dalla normale. I due intervalli $\varphi < \pi/2$ e $\varphi > \pi/2$ rappresentano i due versi di circolazione. Escludere il secondo senza dirlo rende scorrette le formule che usano un raggio firmato.

Definizione 10.1: Mappa e flusso. La mappa di biliardo $F(s, \varphi) = (s', \varphi')$ porta una collisione, con velocità uscente, alla collisione successiva, dopo la riflessione. Il flusso include anche il tratto di volo libero. Il tempo di volo τ coincide con la lunghezza della corda soltanto per velocità di modulo uno.

La stretta convessità garantisce un unico secondo punto di intersezione per un raggio interno non tangente. Non stiamo definendo la mappa nei vertici di un poligono né su un raggio tangente: quei casi richiedono uno spazio delle fasi con singolarità. Il confronto con il rettangolo, più avanti, è un confronto esplicito, non un uso tacito delle ipotesi lisce.

Esempio 10.1: Una convenzione da controllare. Nel punto $(R, 0)$ del disco abbiamo $T = (0, 1)$ e $N = (-1, 0)$. Pertanto $v = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$. Se $\varphi = \pi/6$, il raggio va a sinistra e verso l'alto; se $\varphi = 5\pi/6$, va a sinistra e verso il basso. In entrambi i casi entra nel disco. La sola condizione $v_x < 0$ non seleziona un verso di rotazione.

10.2. Riflessione vettoriale e principio di Fermat

Proposizione 10.1: Riflessione senza normalizzazione. *Se w è la velocità incidente e $n \neq 0$ una normale qualsiasi alla parete nel punto d'urto, la velocità riflessa è*

$$w^+ = w - 2\frac{w \cdot n}{n \cdot n} n. \tag{10.2}$$

Essa conserva il modulo, inverte la componente normale e conserva quella tangenziale. Applicare due volte la stessa riflessione restituisce w.

Dimostrazione.

Decomposizione. Poniamo $w_n = (w \cdot n)n/(n \cdot n)$ e $w_T = w - w_n$. I due vettori sono ortogonali. La formula dà $w^+ = w_T - w_n$.

Energia. Per Pitagora, $|w^+|^2 = |w_T|^2 + |w_n|^2 = |w|^2$. Il prodotto con n cambia segno; quello con una tangente non cambia.

Involuzione. La seconda applicazione mantiene ancora w_T e cambia il segno di $-w_n$. Il risultato è $w_T + w_n$. □

La formula è utile anche nel calcolo esatto: con coordinate e normali razionali tutte le operazioni rimangono razionali. Non occorre introdurre una radice quadrata per costruire una normale unitaria.

Proposizione 10.2: Variazione della lunghezza. *Siano A, B due punti fissi interni e $X = q(s)$ un punto variabile della parete. Un punto stazionario di*

$$L(s) = |q(s) - A| + |B - q(s)|$$

con segmenti non nulli soddisfa la legge di riflessione.

Dimostrazione. La derivata del primo termine è $u_{\text{in}} \cdot T$, dove $u_{\text{in}} = (q - A)/|q - A|$. Quella del secondo è $-u_{\text{out}} \cdot T$, con $u_{\text{out}} = (B - q)/|B - q|$. La stazionarietà dà uguaglianza delle componenti tangenziali. I vettori hanno modulo uno e, poiché A, B sono interni, componenti normali di segno opposto. Le componenti normali sono quindi opposte anche in valore, che è precisamente (10.2). □

Attenzione. Fermat richiede stazionarietà, non un minimo globale. Una traiettoria a più rimbalzi può corrispondere a un massimo o a un punto di sella della lunghezza.

Esempio 10.2: Specchio orizzontale. Per $n = (0, 1)$ e $w = (3, -4)$ si ottiene $w^+ = (3, 4)$. L'energia proporzionale a $|w|^2$ è 25 prima e dopo. Se si dimentica il denominatore $n \cdot n$ e si usa $n = (0, 2)$, la formula errata produce $(3, 28)$: un errore di normalizzazione diventa una creazione artificiale di energia.

10.3. La lunghezza della corda come funzione generatrice

Poniamo

$$\ell(s, s') = |q(s') - q(s)|, \qquad e = \frac{q(s') - q(s)}{\ell(s, s')}, \qquad p = \cos\varphi.$$

Nei punti non radenti e non coincidenti,

$$\partial_s \ell = -e \cdot T(s) = -p, \qquad \partial_{s'} \ell = e \cdot T(s') = p'. \tag{10.3}$$

L'ultima uguaglianza usa il fatto che la riflessione conserva la componente tangenziale. Non importa che e sia incidente all'arrivo e uscente alla partenza.

Teorema 10.1: Conservazione dell'area nello spazio delle fasi. *In coordinate (s, p), con $-1 < p < 1$, la mappa conserva $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}p$. In coordinate (s, φ) conserva la misura positiva*

$$\mathrm{d}\mu = \sin\varphi \; \mathrm{d}s \; \mathrm{d}\varphi. \tag{10.4}$$

La massa totale è $2P$.

Dimostrazione. Da (10.3) segue $\mathrm{d}\ell = -p\,\mathrm{d}s + p'\,\mathrm{d}s'$. Applicando la derivata esterna otteniamo $0 = -\,\mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}s + \mathrm{d}p' \wedge \mathrm{d}s'$. Questo equivale a $F^*(\mathrm{d}s' \wedge \mathrm{d}p') = \mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}p$. Poiché $\mathrm{d}p = -\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$, il valore assoluto della densità è (10.4). Integrando, $\int_0^P \int_0^\pi \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}s = 2P$. □

La parola «area» indica qui l'area nell'anello delle collisioni, non l'area euclidea del tavolo. Un grafico di punti (x, y) nel dominio non rappresenta direttamente questa misura.

10.4. Il segno della torsione

Proposizione 10.3: Torsione negativa nella convenzione scelta. *Per una corda interna di un tavolo strettamente convesso,*

$$\ell_{12} = \frac{\sin\varphi \sin\varphi'}{\ell} > 0, \qquad \left.\frac{\partial s'}{\partial p}\right|_{s} = -\frac{1}{\ell_{12}} < 0. \tag{10.5}$$

Dimostrazione. Derivando e rispetto a s' si ha $\partial_{s'} e = (T(s') - (e\cdot T(s'))e)/\ell$. Quindi

$$\ell_{12} = -\frac{T(s)\cdot T(s') - (e\cdot T(s))(e\cdot T(s'))}{\ell}.$$

Il numeratore è il prodotto delle componenti delle due tangenti nella direzione perpendicolare a e. La convessità le rende di segno opposto, con moduli $\sin\varphi$ e $\sin\varphi'$. Otteniamo la prima identità. Differenziando $p = -\ell_1(s,s')$ a s fisso si ottiene la seconda. □

Molti testi usano $-\cos\varphi$ oppure il negativo della lunghezza: allora la torsione è positiva. Il contenuto geometrico non cambia. Cambiare segno a metà di un calcolo, invece, inverte erroneamente il criterio di monotonia.

Esempio 10.3: Torsione nel disco. Nel disco $s' = s + 2R\arccos p$ su un sollevamento opportuno. Dunque $\partial s'/\partial p = -2R/\sqrt{1-p^2}$. D'altra parte $\ell = 2R\sin\varphi$ e $\varphi' = \varphi$, così $-1/\ell_{12} = -2R/\sin\varphi$, in accordo perfetto.

10.5. Reversibilità, misura finita e ricorrenza

Invertire il tempo cambia una velocità uscente nella velocità incidente opposta. Per descriverla nuovamente come velocità uscente dopo un urto si applica anche la riflessione. Nelle coordinate scelte l'involuzione risultante è

$$I(s,p) = (s,-p), \qquad I\circ F\circ I = F^{-1}.$$

L'identità si verifica ripercorrendo le due corde e usando l'involutività di (10.2). Essa non afferma che ogni orbita sia periodica; afferma che il film invertito è una traiettoria ammissibile.

Teorema 10.2: Ricorrenza in misura finita. *Sia F invertibile e conservativa su uno spazio di misura finita. Per ogni insieme misurabile A, quasi ogni suo punto che parte in A torna in A infinite volte.*

Dimostrazione. Sia $B\subset A$ l'insieme dei punti che non tornano mai in A dopo il tempo zero. Gli insiemi $F^{j}B$, $j\geq 0$, sono disgiunti: un'intersezione produrrebbe un ritorno di un punto di B. Hanno tutti massa $\mu(B)$, perciò la finitezza impone $\mu(B)=0$. I punti con un numero finito di ritorni hanno un ultimo ritorno e appartengono a una delle preimmagini $F^{-j}B$. La loro unione è ancora nulla. □

La conclusione non è ergodicità. Nel disco gli insiemi $p\in[a,b]$ sono invarianti e possono avere qualunque massa intermedia: il sistema è ricorrente ma non ergodico rispetto alla misura completa delle collisioni.

10.6. Formula di Santaló e lunghezza media libera

Sia α l'angolo assoluto della velocità e $t \in (0, \tau(s,\varphi))$ il tempo dall'ultima collisione. Per quasi ogni stato interno,

$$x = q(s) + t v(s,\varphi).$$

Il cambio di variabili da (s,φ,t) a (x_1,x_2,α) ha Jacobiano in valore assoluto $\sin\varphi$. Un modo diretto di vederlo è fissare α: il vettore $\partial_s q = T$ proiettato sulla normale alla velocità ha modulo $\sin\varphi$; l'altra coordinata è il tempo lungo la retta. Il cambio $\varphi \mapsto \alpha$ a s fissato ha derivata uno.

Teorema 10.3: Identità di volume e media dei voli. *Per un dominio convesso di area A e perimetro P,*

$$\int_0^{P}\int_0^{\pi} \tau(s,\varphi)\sin\varphi \,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}s = 2\pi A, \qquad \mathbb{E}_{\mu/(2P)}\tau = \frac{\pi A}{P}. \tag{10.6}$$

Dimostrazione. La misura dello spazio degli stati interni a velocità unitaria è $A \cdot 2\pi$. La convessità garantisce che, a parte un insieme nullo, ogni stato abbia un'unica ultima collisione e un'unica posizione lungo il volo. Il Jacobiano precedente trasforma l'integrale di uno sull'interno nell'integrale a sinistra. Dividere per la massa $2P$ della sezione di collisione produce la media. □

Esempio 10.4: Disco e rettangolo. Nel disco $A = \pi R^2$, $P = 2\pi R$ e la media è $\pi R/2$. In un rettangolo $a \times b$ la stessa identità vale escludendo i raggi diretti ai vertici, insieme nullo: la media è $\pi ab/[2(a+b)]$. Per un quadrato di lato uno è $\pi/4$, diversa dalla lunghezza media delle corde ottenute campionando uniformemente due punti del bordo.

Attenzione. Il risultato è una media d'insieme. Per trasformarlo nella media temporale di una singola orbita occorre un teorema ergodico con le ipotesi appropriate. Nel disco una singola orbita ha tutti i voli uguali a $2R\sin\varphi$, che in generale non vale $\pi R/2$.

10.7. Il disco: soluzione esatta della mappa

Sia $q = R(\cos\theta, \sin\theta)$. Per rotazione basta partire da $q = (R,0)$ e usare $v = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$. Il secondo urto si trova risolvendo

$$|q + tv|^2 = R^2, \qquad t^2 - 2R\sin\varphi\, t = 0.$$

La radice $t = 0$ è il punto di partenza; la radice positiva è $\tau = 2R\sin\varphi$. Il nuovo punto è

$$q' = R(1 - 2\sin^2\varphi, 2\sin\varphi\cos\varphi) = R(\cos 2\varphi, \sin 2\varphi).$$

La riflessione dà di nuovo lo stesso angolo rispetto alla tangente nel nuovo punto. Si ottiene dunque la mappa completa

$$F(\theta,\varphi) = (\theta + 2\varphi \bmod 2\pi, \varphi). \tag{10.7}$$

La derivazione non usa un disegno: vale anche per $\varphi > \pi/2$, quando il sollevamento avanza più di mezzo giro ma l'orbita può essere letta nel verso opposto.

Teorema 10.4: Integrabilità e caustica. *Nel disco sono conservati $p = \cos\varphi$ e il momento angolare firmato $J = q_1 v_2 - q_2 v_1 = Rp$. Ogni retta di volo è tangente alla circonferenza concentrica di raggio*

$$d = |J| = R|\cos\varphi|. \tag{10.8}$$

Per $\varphi = \pi/2$ la caustica degenera nel centro e l'orbita è un diametro.

Dimostrazione. Nel volo libero $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(q+tv)\times v = v\times v = 0$. Alla parete del disco la variazione di velocità è radiale, così $q\times(v^{+}-v)=0$. Il momento è conservato anche alla collisione. La distanza della retta $q+\mathbb{R}v$ dall'origine, per $|v|=1$, è $|q\times v|$. Una retta a distanza d dal centro è tangente al cerchio di raggio d. □

L'integrale J è una seconda prova dell'integrabilità. Il valore assoluto in (10.8) estende la formula all'intero intervallo delle fasi.

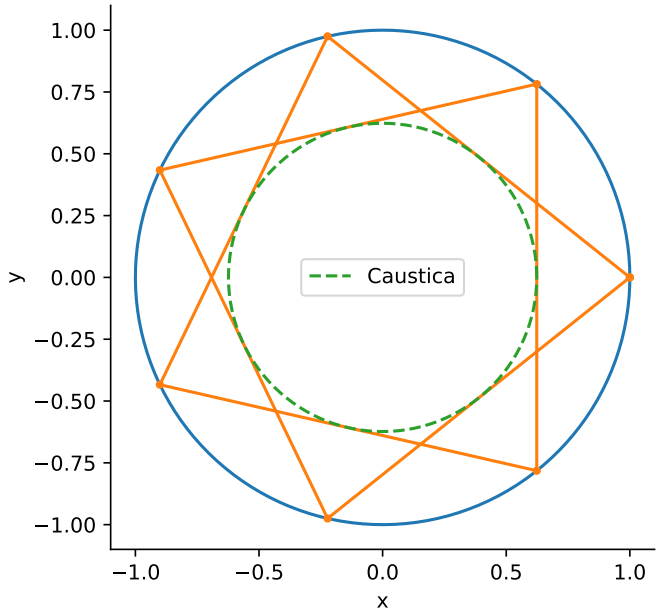

Figura 10.1: Orbita con numero di rotazione 2/7 nel disco unitario. Ogni retta di volo è tangente allo stesso cerchio concentrico; l'ordine dei vertici è quello dell'orbita, non quello del poligono convesso.

10.8. Periodicità e numeri di rotazione

Proposizione 10.4: Periodo minimo. *Posto $\rho = \varphi/\pi$, l'orbita è periodica se e solo se $\rho \in \mathbb{Q}$. Se $\rho = p/q$ in termini minimi, con $0<p<q$, il periodo minimo della mappa è q. La lunghezza totale è*

$$L_{p,q} = 2qR\sin(\pi p/q). \tag{10.9}$$

Dimostrazione. Dopo m urti la posizione angolare è $\theta + 2m\varphi$. Il ritorno richiede $m\varphi \in \pi\mathbb{Z}$, cioè $m\rho\in\mathbb{Z}$. La velocità relativa al bordo torna anch'essa, perché φ è costante. La coprimalità identifica il minimo $m=q$. Tutte le corde hanno lunghezza $2R\sin\varphi$; sommarle fornisce (10.9). □

Esempio 10.5: Tre periodi da non confondere. Per $\rho = 2/6 = 1/3$ il periodo minimo è tre, non sei. Per $\rho = 2/5$ si ottiene una stella di cinque lati; per $\rho = 3/5$ la stessa figura geometrica è percorsa nel verso opposto. Entrambe hanno lunghezza $10R\sin(2\pi/5)$.

Proposizione 10.5: Chiusura concentrica di Poncelet. *Fissati R e $d < R$, se una traiettoria orientata tangente al cerchio di raggio d si chiude in q urti, allora ogni punto del bordo, con lo stesso verso e la stessa caustica, genera una traiettoria dello stesso periodo.*

Dimostrazione. La caustica e il verso fissano $\cos\varphi = \pm d/R$. L'incremento 2φ non dipende dalla posizione iniziale. La condizione $q\varphi \in \pi\mathbb{Z}$ è quindi identica per tutti i punti iniziali. □

Questa è una dimostrazione completa del caso concentrico. Il porisma generale per due coniche non viene dedotto per semplice analogia: richiede un altro argomento.

10.9. Rotazione irrazionale: densità ed equidistribuzione

Se ρ è irrazionale, i punti $\theta_0 + 2\pi n\rho$ sono densi. Una prova elementare passa dal principio dei cassetti: fra $0, \rho, \dots, N\rho$ modulo uno ci sono due punti a distanza minore di $1/N$. Un multiplo non nullo di ρ è quindi molto vicino a zero. I suoi multipli percorrono il cerchio con passo arbitrariamente piccolo. La chiusura del sottogruppo generato da ρ non può essere finita e contiene ogni punto del cerchio.

Per un intero $m \neq 0$,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i m(\theta_0/(2\pi)+n\rho)} = \frac{e^{im\theta_0}(1-e^{2\pi i m N\rho})}{N(1-e^{2\pi i m\rho})} \longrightarrow 0.$$

Approssimando una funzione continua con polinomi trigonometrici, questa identità implica l'equidistribuzione dei punti di collisione rispetto alla misura uniforme del bordo. L'approssimazione uniforme è l'ingresso elementare di Fourier già sviluppato nel capitolo 1.

Proposizione 10.6: Chiusura spaziale dell'orbita. *Per ρ irrazionale, la chiusura dell'insieme dei segmenti di volo è la corona chiusa*

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : d \le |x| \le R\}, \qquad d = R|\cos\varphi|.$$

Dimostrazione. Ogni segmento è la rotazione di una corda fissa a distanza d dal centro. Il parametro di rotazione corre su un insieme denso del cerchio. La mappa che manda una rotazione e un punto del segmento nel punto del piano è continua su un prodotto compatto. La chiusura dell'unione delle corde dell'orbita è quindi l'unione di tutte le corde ruotate. Su una corda la distanza dal centro varia continuamente da d a R; ruotando si ottiene esattamente la corona. □

Attenzione. «Denso nella corona» non significa «uniforme rispetto all'area della corona». Non significa neppure che ogni punto della corona venga visitato esattamente: un'unione numerabile di segmenti ha area nulla, pur potendo avere chiusura di area positiva.

10.10. La distribuzione spaziale lungo un'orbita irrazionale

Poniamo $a = \sqrt{R^2 - d^2}$. Una corda, ruotata in modo da essere orizzontale, è parametrizzata da (u, d) con $-a \le u \le a$. La velocità costante rende uniforme il parametro u durante ogni volo. I voli hanno la stessa durata; l'equidistribuzione degli angoli di partenza permette di mediare anche sulle rotazioni.

Proposizione 10.7: Densità radiale e densità areale. *Per un'orbita irrazionale nel disco, la legge temporale limite della distanza r dal centro ha densità*

$$f_r(r) = \frac{r}{a\sqrt{r^2 - d^2}}, \quad d < r < R. \tag{10.10}$$

La densità rispetto all'area euclidea nella corona è

$$f_{\text{area}}(x) = \frac{1}{2\pi a\sqrt{|x|^2 - d^2}}.$$

Dimostrazione.

Cambio di variabile. Da $r = \sqrt{u^2 + d^2}$ si ricava $|\mathrm{d}u/\mathrm{d}r| = r/\sqrt{r^2 - d^2}$. I due segni di u danno due preimmagini, ciascuna con densità $1/(2a)$. Si ottiene (10.10).

Normalizzazione. L'integrale è $a^{-1}[\sqrt{r^2 - d^2}]_d^R = 1$.

Angolo polare. La media sulle rotazioni è uniforme. L'elemento di area è $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$, perciò dividiamo $f_r(r)$ per $2\pi r$.

Media temporale. Per ogni osservabile continua integriamo prima lungo un volo e poi sulle fasi di collisione. L'equidistribuzione dà la convergenza delle medie su voli completi; il segmento di volo residuo ha durata uniformemente limitata e contributo che tende a zero dopo divisione per il tempo totale. □

La singolarità alla caustica è integrabile. La palla passa più tempo vicino al minimo raggio perché lì la variazione di r lungo una corda è lenta, non perché la velocità euclidea rallenti.

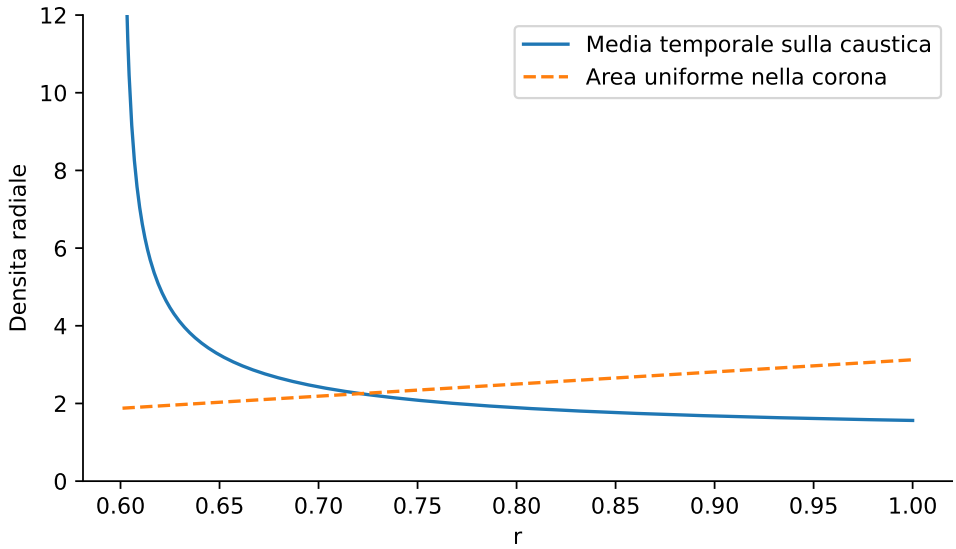

Figura 10.2: Distribuzione radiale di una singola famiglia irrazionale con $R = 1$ e $d = 0.6$, confrontata con la distribuzione uniforme in area sulla corona. La divergenza alla caustica è integrabile.

Esempio 10.6: Momento quadratico. Poiché $r^2 = d^2 + u^2$ con u uniforme su $[-a, a]$, si ha $\mathbb{E}r^2 = d^2 + a^2/3 = (R^2 + 2d^2)/3$. Per $R = 1, d = 3/5$ il valore è $43/75$. Una misura uniforme in area sulla stessa corona darebbe $(1 + d^2)/2 = 17/25$. Le due medie diverse quantificano l'errore di identificare densità topologica e uniformità spaziale.

10.11. Sensibilità iniziale e assenza di esponente esponenziale

La derivata dell'iterata, in coordinate (θ, p), è

$$DF^n = \begin{pmatrix} 1 & -2n/\sqrt{1-p^2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{10.11}$$

La norma cresce al più linearmente in n per p fissato interno a $(-1, 1)$. Pertanto $\lim_{n\to\infty} n^{-1} \log \|DF^n\| = 0$. La differenza tra due fasi può diventare grande, ma non tramite un esponente di Lyapunov positivo lungo questa famiglia integrabile.

Esempio 10.7: Errore angolare accumulato. Se φ viene sostituito da $\varphi + \varepsilon$, dopo n collisioni l'errore nel sollevamento di θ è esattamente $2n\varepsilon$. Per $n = 10^6$ e $\varepsilon = 10^{-10}$ radianti è $2 \cdot 10^{-4}$ radianti. Non vi è perdita di energia, ma vi è errore di fase. Un integratore che conserva una quantità non è per questo esatto in tutte le osservabili.

Vicino alla tangenza, $|p| \to 1$, il denominatore di (10.11) rende mal condizionata la coordinata p. Una stima uniforme deve dichiarare una distanza minima dalle collisioni radenti oppure cambiare coordinate.

10.12. Il confronto con il rettangolo: svolgimento e toro

Un rimbalzo su un lato rettilineo può essere eliminato riflettendo il tavolo anziché la traiettoria. Nel rettangolo $[0, a] \times [0, b]$, le copie riflesse tassellano il piano e l'orbita svolta è

$$(X(t), Y(t)) = (X_0, Y_0) + t(v_x, v_y).$$

Il ritorno nello stesso stato del biliardo corrisponde a una traslazione $X \mapsto X + 2ma$, $Y \mapsto Y + 2nb$. Con $v_x v_y \neq 0$ la periodicità richiede

$$\frac{a v_y}{b v_x} \in \mathbb{Q}.$$

Per rapporti irrazionali il flusso lineare sul toro rettangolare è denso ed equidistribuito, purché non si tratti di una traiettoria che incontra un vertice. La proiezione per riflessioni produce il moto nel tavolo.

Esempio 10.8: Rettangolo 2×1. Con velocità proporzionale a $(2, 1)$, un tempo di svolgimento 2 dà lo spostamento $(4, 2)$ e ripristina lo stato iniziale per un punto di partenza non singolare. Con velocità proporzionale a $(1, \sqrt{2})$, il rapporto $2\sqrt{2}$ è irrazionale. Non si deve applicare la formula $2qR\sin(\pi p/q)$: quella formula dipende dalla geometria delle corde del disco.

Il confronto mostra perché «integrabile» non è sinonimo di «ellittico» senza ipotesi: il rettangolo non ha bordo liscio strettamente convesso e non appartiene alla classe della congettura di Birkhoff.

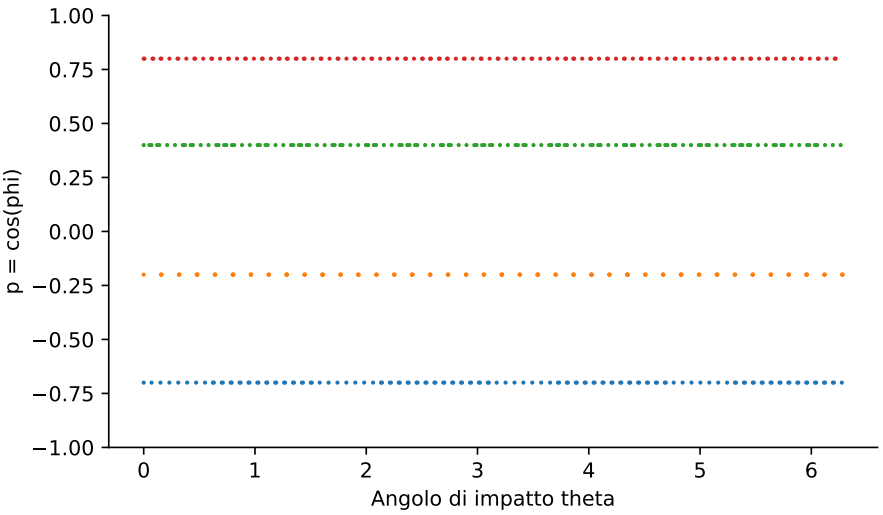

Figura 10.3: La sezione delle collisioni del disco: ogni riga a p costante è una curva invariante. I punti mostrano iterazioni finite, non la dimostrazione di equidistribuzione.

10.13. L'ellisse: collisioni in coordinate cartesiane

Fissiamo $a > b > 0$ e indichiamo con $A = a^2$, $B = b^2$ i quadrati dei semiassi. Il tavolo è

$$\Omega_{a,b} = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{A} + \frac{y^2}{B} < 1 \right\}.$$

Per evitare di confondere la matrice con il semiasse usiamo $H = \operatorname{diag}(1/A, 1/B)$. Se $q^T H q = 1$ e v entra nel tavolo, l'equazione del secondo urto è

$$(q + tv)^T H (q + tv) = 1, \qquad \tau = -\frac{2 q^T H v}{v^T H v} > 0.$$

Nel nuovo punto $q' = q + \tau v$, la normale non normalizzata è $n = Hq'$. La mappa in coordinate cartesiane è quindi

$$q' = q - \frac{2 q^T H v}{v^T H v} v, \qquad v' = v - 2 \frac{v^T H q'}{|Hq'|^2} Hq'. \tag{10.12}$$

Il denominatore $v^T H v$ è positivo per $v \neq 0$. La condizione entrante $q^T H v < 0$ seleziona la radice positiva. Se questa condizione non vale, l'algoritmo deve rifiutare l'input invece di riportare un urto passato come un urto futuro.

Esempio 10.9: Primo passo razionale. Per $a = 2, b = 1$, $q = (2, 0)$ e $v = (-3/5, 4/5)$,

$$q^T H v = -3/10, \qquad v^T H v = 73/100, \qquad \tau = 60/73.$$

Si ottiene $q' = (110/73, 48/73)$. La verifica del bordo è esatta:

$$\frac{(110/73)^2}{4} + (48/73)^2 = \frac{3025 + 2304}{5329} = 1.$$

Il laboratorio conserva anche la nuova velocità come coppia di frazioni, non soltanto come approssimazione decimale.

10.14. Un integrale quadratico: deduzione e conservazione

Teorema 10.5: Parametro confocale. *Per una velocità unitaria $v = (u, w)$, la quantità*

$$\lambda = Bu^2 + Aw^2 - (xw - yu)^2 \tag{10.13}$$

è conservata dal biliardo nell'ellisse. Sul bordo soddisfa anche

$$\lambda = AB\left(\frac{xu}{A} + \frac{yw}{B}\right)^2. \tag{10.14}$$

Dimostrazione.

Volo libero. Le componenti della velocità rimangono costanti e $(x+tu)w-(y+tw)u = xw-yu$. Dunque (10.13) non varia durante il volo.

Identità sul bordo. Espandiamo:

$$\lambda = (B - y^2)u^2 + (A - x^2)w^2 + 2xyuw.$$

Da $x^2/A + y^2/B = 1$ seguono $B - y^2 = Bx^2/A$ e $A - x^2 = Ay^2/B$. Sostituendo riconosciamo il quadrato a destra di (10.14).

Riflessione. La normale è $n = (x/A, y/B)$. La riflessione cambia $v \cdot n$ nel suo opposto, lasciando il quadrato invariato. Questo prova la conservazione anche nel salto di velocità. □

Per velocità non unitaria bisogna dividere l'espressione (10.13) per $|v|^2$. Il modulo è conservato ma la conica tangente dipende dalla direzione, non dalla scelta dell'unità di tempo.

10.15. Perché l'integrale produce una conica tangente

Consideriamo la famiglia confocale

$$\frac{X^2}{A-\lambda} + \frac{Y^2}{B-\lambda} = 1, \qquad \lambda \neq A, B. \tag{10.15}$$

La differenza $(A-\lambda)-(B-\lambda) = A-B$ mantiene fissa la distanza focale. Sostituire la retta $q+tv$ produce un'equazione quadratica in t. Il discriminante, privato del fattore positivo convenzionale 4, è

$$\begin{aligned} D &= \left(\frac{xu}{A-\lambda} + \frac{yw}{B-\lambda}\right)^2 \\ &\quad - \left(\frac{u^2}{A-\lambda} + \frac{w^2}{B-\lambda}\right)\left(\frac{x^2}{A-\lambda} + \frac{y^2}{B-\lambda} - 1\right) \\ &= \frac{(B-\lambda)u^2 + (A-\lambda)w^2 - (xw-yu)^2}{(A-\lambda)(B-\lambda)}. \end{aligned}$$

Se $|v| = 1$ e λ è dato da (10.13), il numeratore è zero. Nei casi non degeneri la retta è tangente alla conica; il caso in cui il coefficiente quadratico si annulla viene trattato separatamente come limite o direzione asintotica, non dividendo per zero.

Proposizione 10.8: Classificazione delle caustiche. *Per $0 < \lambda < B$ la caustica è un'ellisse interna. Per $B < \lambda < A$ è un'iperbole confocale. Il valore $\lambda = B$ descrive la separatrice focale; $\lambda = 0$ è il limite radente. Le orbite assiali appartengono ai casi degeneri.*

Dimostrazione. Nell'intervallo $(0, B)$ entrambi i denominatori sono positivi e inferiori ad A, B: i semiassi della conica sono $\sqrt{A-\lambda}$ e $\sqrt{B-\lambda}$. Nell'intervallo (B, A) i denominatori hanno segno opposto, ottenendo un'iperbole. Sul bordo (10.14) mostra $\lambda \geq 0$. Inoltre $AB|n|^2 = B\cos^2 t + A\sin^2 t \leq A$ per $q = (a\cos t, b\sin t)$ e $|v| = 1$, da cui $\lambda \leq A$. Ai valori estremi o singolari si torna alle rette e alle orbite focali senza usare (10.15) con denominatori nulli. □

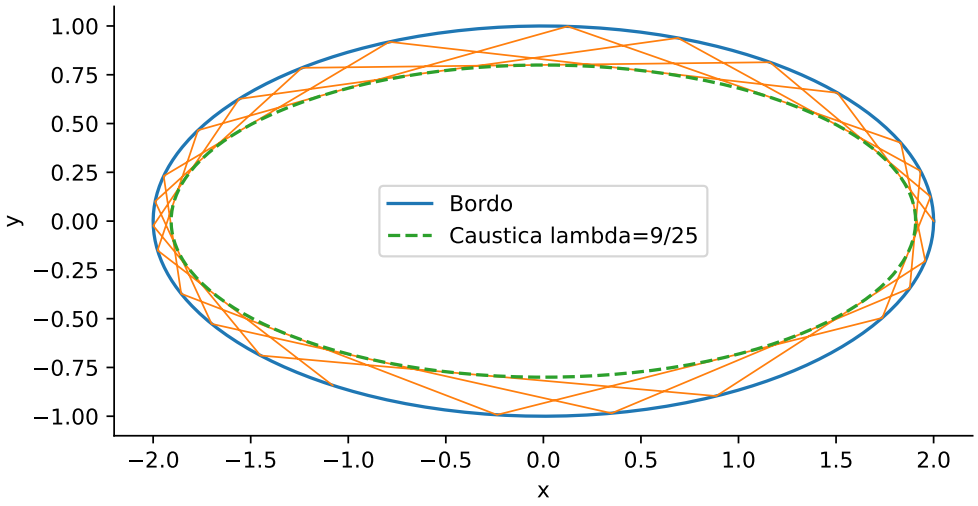

Figura 10.4: Biliardo nell'ellisse di semiassi 2 e 1 con parametro confocale $\lambda = 9/25$. Le rette dei segmenti sono tangenti all'ellisse interna; il disegno è numerico, mentre la conservazione dell'integrale è dimostrata nel testo.

Esempio 10.10: Ellisse e iperbole nello stesso tavolo. Con $q = (2, 0)$ e $v = (-3/5, 4/5)$ si trova $\lambda = 9/25$. La caustica ha semiassi $\sqrt{91}/5$ e $4/5$. Con $q = (0, 1)$ e $v = (3/5, -4/5)$ si trova invece $\lambda = 64/25$, maggiore di $B = 1$. La conica è

$$\frac{X^2}{36/25} - \frac{Y^2}{39/25} = 1.$$

Il tavolo è identico: è la condizione iniziale a scegliere il tipo di caustica.

10.16. La proprietà focale come legge di riflessione

Siano $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ e $F_\pm = (\pm c, 0)$. Per $q(t) = (a\cos t, b\sin t)$ un calcolo dei quadrati dà

$$|q(t) - F_\pm| = a \mp c\cos t, \qquad |q - F_+| + |q - F_-| = 2a.$$

Il gradiente della somma delle distanze è normale all'ellisse. Esso è la somma dei versori che partono dai fuochi e arrivano a q. Di conseguenza la normale biseca le due direzioni e un raggio proveniente da un fuoco viene riflesso verso l'altro. La componente tangenziale della derivata della somma è zero, che è anche una prova diretta tramite Fermat.

Esempio 10.11: Separatrice. Una retta passante per $F_+ = (c, 0)$ può essere valutata nel punto $x = c, y = 0$. Allora (10.13) dà

$$\lambda = Bu^2 + Aw^2 - c^2 w^2 = B(u^2 + w^2) = B.$$

La separatrice non è una terza conica regolare: è il valore degenerato che organizza le traiettorie focali.

10.17. Coordinate angolari sulle caustiche ellittiche

Per $0 < \lambda < B$ consideriamo la componente con $0 < \varphi < \pi/2$. Poniamo

$$h(t) = |q'(t)| = \sqrt{A \sin^2 t + B \cos^2 t}.$$

Da (10.14) segue $\lambda = h(t)^2 \sin^2 \varphi$, quindi

$$p = \frac{\sqrt{h(t)^2 - \lambda}}{h(t)}, \qquad \mathrm{d}s = h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Il cambio di variabili nella forma d'area produce

$$\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}p = -\frac{\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}\lambda}{2\sqrt{h(t)^2 - \lambda}}.$$

Poiché la mappa conserva sia la forma sia λ, sulla singola curva invariante conserva la densità $\mathrm{d}t/\sqrt{h(t)^2 - \lambda}$. Definiamo

$$U_\lambda(t) = \frac{\displaystyle\int_0^{t} \frac{\mathrm{d}\xi}{\sqrt{h(\xi)^2 - \lambda}}}{\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\xi}{\sqrt{h(\xi)^2 - \lambda}}} \pmod 1. \tag{10.16}$$

Teorema 10.6: Rotazione sulla curva invariante. *Nella coordinata U_λ il biliardo è una rotazione $U \mapsto U + \rho(\lambda)$.*

Dimostrazione. La densità in (10.16) è positiva e liscia perché $h^2 - \lambda \geq B - \lambda > 0$. Essa definisce un diffeomorfismo del cerchio. Una mappa orientata del cerchio che conserva la misura uniforme soddisfa, su un sollevamento, $\widetilde{F}(v) - \widetilde{F}(u) = v - u$ per ogni arco abbastanza corto; dunque $\widetilde{F}(u) - u$ è costante. La mappa di biliardo sulla componente preserva l'orientazione e la densità trovata. La sua espressione in U è quindi la rotazione dichiarata. □

Corollario 10.1: Porisma per una caustica ellittica. *Se una traiettoria tangente a una caustica ellittica non degenere si chiude, tutte le traiettorie sulla stessa componente orientata si chiudono con lo stesso periodo minimo.*

Dimostrazione. Per una rotazione l'esistenza di un punto periodico equivale alla razionalità dell'incremento, e il periodo minimo è indipendente dal punto iniziale. □

La conclusione è dimostrata per le caustiche ellittiche del tavolo confocale considerato. Non si stanno classificando qui tutte le componenti iperboliche o tutte le coppie di coniche di un porisma proiettivo.

10.18. Calcolare il numero di rotazione senza indovinarlo

Al punto iniziale $(a,0)$ vale $\sin\varphi = \sqrt{\lambda}/b$. Per il ramo positivo,

$$t_1 = 2\arctan\left(\frac{b}{a}\sqrt{\frac{\lambda}{B-\lambda}}\right), \qquad \rho(\lambda) = U_\lambda(t_1).$$

La prima formula segue dividendo $a(\cos t_1 - 1)$ per $b\sin t_1$ e confrontando con $-\tan\varphi$. La seconda è il significato della coordinata uniforme. Il denominatore di (10.16) è un integrale ellittico completo; non è in generale $2\pi R$.

Esempio 10.12: Limite circolare. Se $a = b = R$, $h(t) = R$ e $U_\lambda(t) = t/(2\pi)$. La formula di t_1 diventa $2\arcsin(\sqrt{\lambda}/R)$. Dunque $\rho = \varphi/\pi$, recuperando (10.7). Questo controllo è essenziale: la sola presenza di un integrale ellittico non garantisce che i fattori due siano corretti.

La quadratura numerica di $\rho(\lambda)$ fornisce una stima, non una prova che ρ sia un numero razionale. Una traiettoria che torna entro una tolleranza non è per questo periodica esatta.

10.19. Azione e derivata rispetto alla caustica

Sulla componente positiva definiamo

$$I(\lambda) = \frac{1}{2\pi}\oint p\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sqrt{h(t)^2-\lambda}\,\mathrm{d}t.$$

Per $0 < \lambda < B$ si può derivare sotto il segno integrale:

$$I'(\lambda) = -\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{h(t)^2-\lambda}} < 0. \tag{10.17}$$

La distanza positiva da B fornisce un maggiorante integrabile per la derivata. L'azione decresce al variare di λ; non va confusa con la lunghezza di una singola corda. Per il disco $I = \sqrt{R^2-\lambda} = R\cos\varphi$ sul ramo positivo.

Esempio 10.13: Una derivata geometrica. Per $R = 1$ e $\lambda = 9/25$, il valore circolare è $I = 4/5$ e $I' = -5/8$. Nel tavolo ellittico $a = 2, b = 1$ gli stessi numeri non valgono: $h(t)$ varia. Il parametro confocale da solo non specifica un'azione senza conoscere il tavolo.

10.20. Stabilità lineare delle orbite assiali

Per descrivere perturbazioni piccole di un raggio assiale usiamo coordinate trasverse (η, α), spostamento e inclinazione, in un sistema svolto. Il volo di lunghezza L e la riflessione su una parete con raggio di curvatura $\mathcal{R}$ hanno matrici

$$P_L = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2/\mathcal{R} & 1 \end{pmatrix}.$$

La prima deriva da $\eta' = \eta + L\alpha$ al primo ordine. Per la seconda, la normale varia di $\eta/\mathcal{R}$ e la riflessione raddoppia l'angolo di rotazione della normale, col segno di focalizzazione indicato. Per due estremi con uguale curvatura il monodromo è $M = (R_{\mathcal{R}} P_L)^2$, quindi

$$\det M = 1, \qquad \operatorname{tr} M = (2 - 2L/\mathcal{R})^2 - 2. \tag{10.18}$$

Una matrice reale di determinante uno ha autovalori dati da $z^2 - (\operatorname{tr} M) z + 1 = 0$. Se $|\operatorname{tr} M| < 2$, gli autovalori sono complessi coniugati di modulo uno; se $|\operatorname{tr} M| > 2$, sono reali reciproci e uno ha modulo maggiore di uno. Ai casi $\operatorname{tr} M = \pm 2$ occorre un esame ulteriore.

Per l'asse maggiore dell'ellisse $L = 2a$ e $\mathcal{R} = b^2/a$, perciò $L/\mathcal{R} = 2a^2/b^2 > 2$: l'orbita è iperbolica. Per l'asse minore $L = 2b$ e $\mathcal{R} = a^2/b$, dunque $0 < L/\mathcal{R} < 2$: è ellittica salvo il valore risonante che dà $\operatorname{tr} M = -2$. La stabilità lineare non è automaticamente stabilità non lineare in una risonanza.

Esempio 10.14: Semiassi 2 e 1. L'asse maggiore ha $L/\mathcal{R} = 8$ e $\operatorname{tr} M = 194$. L'asse minore ha $L/\mathcal{R} = 1/2$ e $\operatorname{tr} M = -1$, con autovalori $e^{\pm 2\pi \mathrm{i}/3}$. Il laboratorio controlla queste identità con aritmetica razionale. L'esempio mostra che un tavolo integrabile può contenere un'orbita periodica iperbolica: «integrabile» non significa che ogni punto sia linearmente stabile.

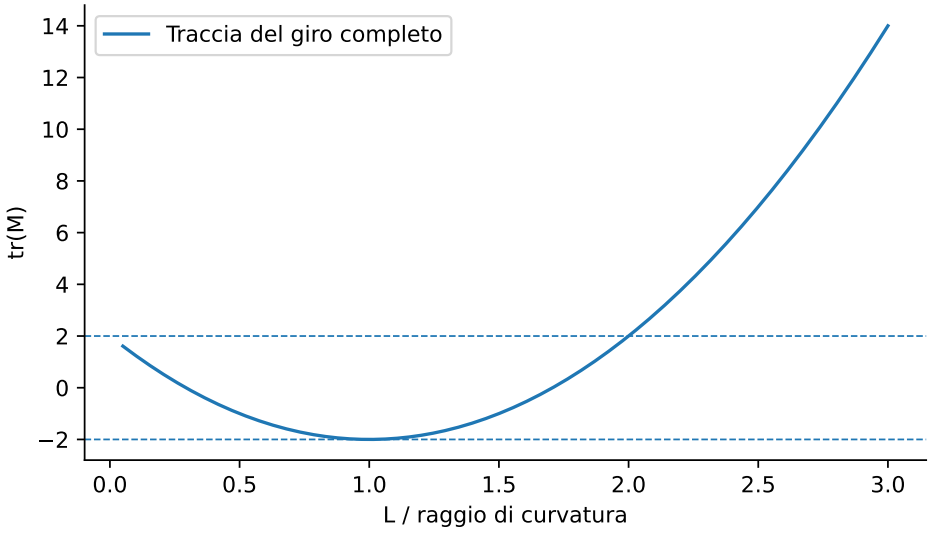

Figura 10.5: Traccia del monodromo in funzione di $L/\mathcal{R}$. Le rette a ± 2 delimitano il criterio lineare; i punti sulle rette sono degeneri o risonanti e richiedono cautela.

10.21. Poligoni stazionari e orbite periodiche

Per una sequenza ciclica di punti distinti $q(s_0), \dots, q(s_{q-1})$ poniamo

$$\mathcal{L}(s_0, \dots, s_{q-1}) = \sum_{j=0}^{q-1} \ell(s_j, s_{j+1}), \qquad s_q = s_0 + P.$$

La derivata rispetto a s_j è la componente tangenziale della velocità incidente meno quella uscente. Pertanto le configurazioni stazionarie non degeneri soddisfano la riflessione in ogni vertice. È importante verificare anche il vertice iniziale: una spezzata che ritorna allo stesso punto ma con velocità diversa non è un'orbita periodica nello spazio delle fasi.

Teorema 10.7: Esistenza di un poligono massimizzante. *Per ogni intero $q \geq 3$, un tavolo liscio strettamente convesso ammette un'orbita periodica con q vertici distinti disposti nell'ordine del bordo, ottenuta massimizzando il perimetro dei poligoni inscritti.*

Dimostrazione.

Compattezza. Ammettiamo provvisoriamente vertici ripetuti e imponiamo l'ordine ciclico. Lo spazio delle configurazioni, descritto da un punto iniziale sul cerchio e da q incrementi non negativi di somma P, è compatto. La lunghezza è continua, quindi raggiunge un massimo.

Nessun collasso. Un massimo ha lunghezza positiva. Se ha meno di q vertici distinti, esiste un lato con estremi distinti e un vertice ripetuto da riutilizzare. Inseriamo quest'ultimo in un punto del bordo situato strettamente tra gli estremi del lato. La stretta convessità assicura che il nuovo punto non sia sul segmento. La disuguaglianza triangolare è allora stretta: i due nuovi lati sono più lunghi del vecchio. Il massimo non poteva avere una ripetizione.

Stazionarietà. Essendo tutti gli incrementi positivi, piccole variazioni di ciascun vertice sono ammissibili. Tutte le derivate parziali del perimetro si annullano. Il calcolo precedente impone la riflessione a ogni vertice, incluso quello di chiusura. □

Questa prova costruisce almeno un'orbita con numero di rotazione $1/q$. Il teorema più forte che garantisce due orbite per ogni numero razionale di rotazione viene citato come risultato esterno; non è contenuto nel solo argomento di massimo. Un'esposizione del quadro generale si trova in [1].

10.22. Il massimo nel disco: Jensen e seconda variazione

Per un poligono convesso inscritto nel disco siano $\alpha_j \in [0, 2\pi]$ gli incrementi angolari, con somma 2π. Il perimetro vale

$$\mathcal{L} = 2R \sum_{j=0}^{q-1} \sin(\alpha_j/2).$$

La funzione seno è concava su $[0, \pi]$; Jensen dà

$$\mathcal{L} \leq 2qR \sin(\pi/q), \tag{10.19}$$

con uguaglianza per il poligono regolare. Questo è un massimo fra poligoni nell'ordine del bordo. Le stelle di rotazione p/q, $p > 1$, non appartengono allo stesso problema vincolato e possono avere perimetro maggiore.

Perturbiamo i vertici regolari come $\theta_j = \theta_0 + 2\pi j/q + \varepsilon \eta_j$. La prima variazione si annulla per telescopaggio e la seconda è

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 \mathcal{L}}{\mathrm{d}\varepsilon^2}\right|_{0} = -\frac{R}{2} \sin(\pi/q) \sum_{j} (\eta_{j+1} - \eta_j)^2. \tag{10.20}$$

La sola direzione nulla è la rotazione comune η_j costante. Per vederlo basta osservare che una somma di quadrati si annulla se e solo se tutte le differenze sono zero. Sulle altre direzioni il massimo è stretto al secondo ordine.

Esempio 10.15: Spettro della Hessiana. I modi $\eta_j = e^{2\pi \mathrm{i} kj/q}$ diagonalizzano la matrice circolante. L'autovalore corrispondente della Hessiana è

$$-2R\sin(\pi/q)\sin^2(\pi k/q), \qquad k = 0, \dots, q-1.$$

Per $q = 4$ e $R = 1$ lo spettro è $0, -\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}, -\sqrt{2}/2$. Il modo nullo è una simmetria, non una prova di instabilità.

10.23. La prima ostruzione di Fourier all'integrabilità

Consideriamo una deformazione radiale del disco

$$q_\varepsilon(\theta) = (R + \varepsilon f(\theta))e^{\mathrm{i}\theta} + O(\varepsilon^2),$$

con f liscia e resto uniforme con le derivate necessarie. Prendiamo l'orbita regolare di rotazione p/q, con p, q coprimi, e supponiamo di poterla continuare in una famiglia differenziabile di poligoni stazionari.

Proposizione 10.9: Variazione della lunghezza in una famiglia razionale. *La derivata prima della lunghezza lungo la famiglia è*

$$\delta L(\theta) = 2\sin(\pi p/q)\sum_{j=0}^{q-1} f(\theta + 2\pi pj/q). \tag{10.21}$$

Le variazioni angolari dei vertici non contribuiscono al primo ordine.

Dimostrazione. Per un lato, la derivata della lunghezza rispetto allo spostamento di un estremo è il prodotto con il versore del lato, col segno appropriato. Per una corda regolare la componente radiale rilevante vale $\sin(\pi p/q)$. I due estremi danno quindi $\sin(\pi p/q)(f_j + f_{j+1})$. Sommando, ogni f_j compare due volte. I contributi tangenziali sono le derivate della lunghezza rispetto agli angoli dei vertici, nulle perché il poligono di partenza è stazionario. □

Se, dopo la deformazione, esiste una famiglia continua di orbite periodiche sulla stessa caustica e differenziabile rispetto ai parametri considerati, la lunghezza è costante lungo tale famiglia: la derivata rispetto alla fase iniziale è zero per stazionarietà. Una condizione necessaria al primo ordine è dunque che (10.21) sia indipendente da θ.

Scrivendo $f(\theta) = \sum_m \widehat{f}_m e^{\mathrm{i}m\theta}$, l'ortogonalità discreta fornisce

$$\sum_{j=0}^{q-1} f(\theta + 2\pi pj/q) = q\sum_{q \mid m} \widehat{f}_m e^{\mathrm{i}m\theta}.$$

Devono annullarsi $\widehat{f}_m$ per $m \neq 0$ multiplo di q. Se il vincolo è imposto per ogni $q \geq 3$, tutti i modi $|m| \geq 3$ sono esclusi. Restano

$$f(\theta) = a_0 + a_1\cos\theta + b_1\sin\theta + a_2\cos 2\theta + b_2\sin 2\theta. \tag{10.22}$$

Sono le deformazioni infinitesimali dovute a scala, traslazione ed eccentricità/orientazione ellittica.

Esempio 10.16: Una perturbazione che si vede al periodo tre. Per $f(\theta) = \cos 3\theta$, il sumatorio per $q = 3$ vale $3\cos 3\theta$, quindi $\delta L = 3\sqrt{3}\cos 3\theta$ per $p = 1$. Non è costante. Per $f(\theta) = \cos 2\theta$ e ogni $q \geq 3$, il sumatorio è nullo. Il primo caso è un'ostruzione infinitesimale; il secondo è compatibile con una deformazione ellittica al primo ordine.

Attenzione. Questo non prova la rigidità non lineare: un termine $O(\varepsilon^2)$ può contenere nuovi modi, e l'esistenza regolare delle famiglie periodiche è un'ipotesi. La linearizzazione identifica il meccanismo e le direzioni geometriche ammissibili. Non sostituisce i teoremi di [2, 3].

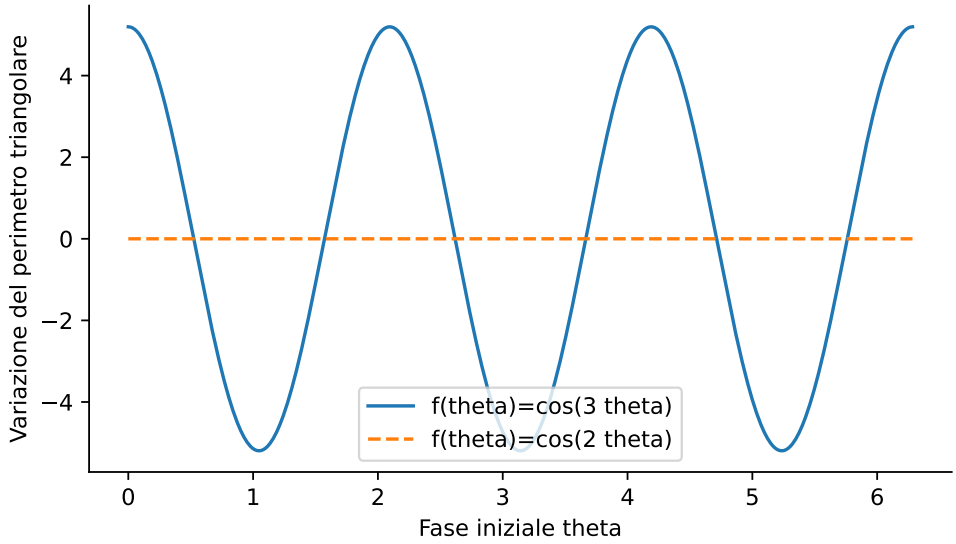

Figura 10.6: Somme sulle tre fasi di un triangolo: il modo 3 sopravvive, il modo 2 si cancella. Il criterio riguarda la variazione prima delle lunghezze, non una classificazione numerica di ogni tavolo perturbato.

10.24. Funzione di supporto e convessità controllata

Per una curva strettamente convessa, la funzione di supporto $h(\psi)$ è la distanza firmata dall'origine alla retta tangente con normale esterna $n(\psi) = (\cos\psi, \sin\psi)$. Posto $t(\psi) = (-\sin\psi, \cos\psi)$, la curva si ricostruisce come

$$q(\psi) = h(\psi)n(\psi) + h'(\psi)t(\psi), \qquad q'(\psi) = (h + h'')t(\psi). \tag{10.23}$$

La prima identità segue derivando $q \cdot n = h$ e usando $q' \cdot n = 0$; la seconda segue da $n' = t$, $t' = -n$. Quindi

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\psi} = h + h'' = \mathcal{R} > 0.$$

Questa è una parametrizzazione particolarmente utile per verificare la convessità prima di simulare rimbalzi.

Esempio 10.17: Un dominio a tre armoniche. Per $h = R+\varepsilon\cos m\psi$ si ha $\mathcal{R} = R+(1-m^2)\varepsilon\cos m\psi$. La condizione sufficiente e necessaria, per questa famiglia, è $|(m^2-1)\varepsilon| < R$. Per $m=3$, $R=1$, serve $|\varepsilon| < 1/8$. Campionare pochi punti della curva e vederla «convessa» non è un sostituto di questo controllo globale.

Da (10.23), il perimetro è $\int_0^{2\pi} h\,\mathrm{d}\psi$ e l'area è

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} h(h+h'')\,\mathrm{d}\psi = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (h^2 - (h')^2)\,\mathrm{d}\psi.$$

Il primo passaggio usa $\frac{1}{2}\oint q\times \mathrm{d}q$; il secondo l'integrazione per parti periodica. Per la famiglia dell'esempio, $P = 2\pi R$ e $A = \pi R^2 - \frac{\pi}{2}(m^2-1)\varepsilon^2$. La perdita d'area è di secondo ordine, mentre l'ostruzione razionale può già comparire al primo.

10.25. Rimbalzi radenti e coordinate di Lazutkin

Assumiamo ora bordo sufficientemente regolare e curvatura positiva. Fissato s, il Taylor di una corda corta di lunghezza d'arco δ è

$$q(s+\delta) - q(s) = T\delta + \tfrac{1}{2}kN\delta^2 + \tfrac{1}{6}(k'N - k^2T)\delta^3 + O(\delta^4).$$

Dividendo componente normale e tangenziale e sviluppando l'arcotangente,

$$\varphi = \frac{k\delta}{2} + \frac{k'\delta^2}{6} + O(\delta^3).$$

La tangente ruota di $k\delta + k'\delta^2/2 + O(\delta^3)$; la riflessione porta pertanto a

$$\varphi' - \varphi = \frac{k'\delta^2}{6} + O(\delta^3) = \frac{2k'}{3k^2}\varphi^2 + O(\varphi^3). \tag{10.24}$$

Questo calcolo spiega la comparsa dell'esponente $1/3$. La variazione principale di $k^{-1/3}\varphi$ cancella: il cambiamento di k lungo il bordo produce il termine opposto a quello di (10.24).

Posto $C = (\int_0^P k^{2/3}\,\mathrm{d}s)^{-1}$, introduciamo

$$x = C\int_0^s k^{2/3}\,\mathrm{d}\sigma \pmod 1, \qquad y = 4Ck^{-1/3}\sin(\varphi/2).$$

Ai primi ordini $x' - x = y + O(y^2)$ e $y' - y = O(y^3)$; questi sono gli ordini giustificati dal Taylor qui scritto. Forme normali più raffinate migliorano i resti. Non attribuiamo tali ordini migliori a un calcolo troncato prima dei termini necessari.

Risultato esterno. La teoria di Lazutkin costruisce molte caustiche vicino al bordo sotto ipotesi di regolarità e curvatura; il risultato originario è [4]. La presenza di una famiglia di tipo Cantor non coincide con una foliazione completa di un'intera fascia. Proprio questa differenza è centrale per Birkhoff.

10.26. Biliardo esterno: un'altra mappa, un altro problema

Nel biliardo esterno il punto x è fuori dal tavolo. Si sceglie una tangente orientata e si riflette x rispetto al punto di tangenza z: $x' = 2z - x$. Per un cerchio di raggio R, $x \cdot z = R^2$, dunque

$$|x'|^2 = 4R^2 - 4x \cdot z + |x|^2 = |x|^2.$$

Il raggio esterno $r > R$ è conservato. Per $x = (r, 0)$ il punto di tangenza ha prima coordinata R^2/r e l'incremento angolare, nel verso scelto, è

$$\Delta(r) = 2\arccos(R/r).$$

La mappa esterna del cerchio è quindi ancora una rotazione su ciascun cerchio concentrico, ma la sua legge non è la legge della mappa interna. Lo spazio delle fasi non è l'anello compatto delle collisioni, bensì il piano esterno, di area infinita. La ricorrenza in misura finita non si applica globalmente senza restrizioni.

Esempio 10.18: Un cerchio esterno periodico. Se $r = \sqrt{2}R$, allora $\Delta = \pi/2$ e la mappa esterna ha periodo quattro. Il quadrilatero si trova all'esterno del cerchio e i punti di tangenza sono i punti medi dei suoi lati. Non è l'orbita quadrata del biliardo interno.

La letteratura recente distingue esplicitamente biliardi interni, esterni, magnetici e di Minkowski; si veda [5]. Una classificazione dimostrata per uno di questi modelli non può essere trasferita agli altri soltanto perché compare la parola «biliardo».

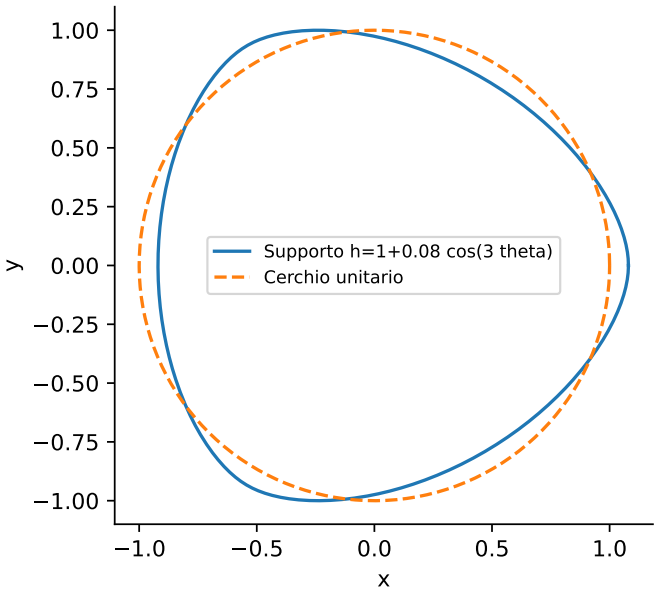

Figura 10.7: Una deformazione strettamente convessa descritta dalla funzione di supporto. Positività di h e positività di $h + h''$ sono controlli differenti.

10.27. Quale congettura di Birkhoff?

L'espressione «biliardo integrabile» richiede una definizione. Nel disco l'intero anello delle collisioni è foliato dalle curve p costante. Nell'ellisse ci sono curve invarianti, separatrici e componenti con comportamento diverso. Una definizione troppo forte, che richieda una foliazione rotazionale di tutto l'anello senza singolarità, può selezionare il solo cerchio e non tutte le ellissi.

Il problema di Birkhoff–Poritsky, nella formulazione vicino al bordo, chiede se una fascia interamente foliata da caustiche obblighi un tavolo liscio strettamente convesso a essere un'ellisse. Occorre poi precisare la regolarità della foliazione e la fascia considerata. Una caustica razionale integrabile è una curva la cui famiglia di traiettorie tangenti consiste interamente di orbite periodiche con un numero di rotazione fissato. Non basta una singola orbita periodica per ogni denominatore.

Esempio 10.19: Tre affermazioni diverse. «Esiste un'orbita di periodo tre», «esiste una curva invariante di orbite di periodo tre» ed «esiste una foliazione completa da caustiche» sono condizioni progressivamente diverse. Il massimo del perimetro dimostra la prima in molti tavoli. Non dimostra le altre due. Per questo il semplice conteggio delle orbite periodiche non risolve Birkhoff.

10.28. Risultati locali e simmetrici: perimetro verificato

La seguente rassegna usa gli enunciati degli autori e distingue il parametro di prossimità, l'ipotesi di integrabilità e lo stato della fonte. Non si riproducono qui le dimostrazioni profonde.

Deformazioni vicine al cerchio. Avila–De Simoi–Kaloshin studiano deformazioni integrabili di ellissi di piccola eccentricità e provano una rigidità ellittica nel loro regime perturbativo [2]. Il calcolo di Fourier della sezione precedente ne illustra una ragione infinitesimale, ma non controlla l'iterazione non lineare del teorema.

Rigidità locale attorno a un'ellisse. Kaloshin–Sorrentino provano una versione locale completa nell'ambito di integrabilità razionale specificato nel lavoro: una perturbazione sufficientemente piccola e regolare di un'ellisse, con le caustiche richieste, è ellittica [3]. Le coordinate azione–angolo complesse e le loro singolarità sono ingredienti esterni al presente capitolo.

Simmetria centrale e fascia fino a $1/4$. Bialy–Mironov assumono un tavolo centralmente simmetrico, convesso e C^2, con una foliazione continua dell'area di fase tra una curva di orbite di periodo quattro e il bordo. Sotto questa ipotesi il tavolo è un'ellisse [6]. La frase «tavolo simmetrico» da sola non è l'enunciato: la fascia e la foliazione sono essenziali.

Domini quasi centralmente simmetrici. Kaloshin–Koudjinan–Zhang sviluppano nel 2024 una versione perturbativa. La formulazione tecnica richiede regolarità elevata e prossimità controllata al dominio simmetrico, oltre a una caustica 3-razionale e all'integrabilità della fascia 4-razionale prevista dal teorema [7]. Non è corretto omettere la caustica aggiuntiva e affermare che una piccola asimmetria sia irrilevante per qualsiasi sistema.

Versione forte locale: quasi ogni ellisse. Il lavoro di Illya Koval è pubblicato in *Inventiones Mathematicae* 244 (2026), pp. 221–298. Il titolo e il risultato mantengono la qualificazione *almost every ellipse*: la versione forte locale e il risultato spettrale non vengono attribuiti indistintamente a ogni eccentricità [8]. Il preprint corrispondente era già disponibile, con versione del febbraio 2023; la pubblicazione online risale all'11 dicembre 2025. Il volume della rivista porta l'anno 2026: queste date sono registrate separatamente.

Nota sulle fonti. La rassegna degli autori [5], consultata nella versione arXiv v2, mantiene distinto il problema generale dai casi provati. Non si usa una ricerca web per dedurre che tutti i possibili preprint siano stati controllati: la copertura documentale è quella delle fonti elencate nella bibliografia del capitolo.

10.29. Lunghezze periodiche e spettro: che cosa è un ingresso esterno

Lo spettro del laplaciano di un dominio e le lunghezze delle sue orbite periodiche sono collegati da formule di traccia ondulatorie, con ipotesi su degenerazioni e contributi. Tali formule non sono derivate dalla semplice somma delle corde. Il presente capitolo calcola lunghezze geometriche, azioni e variazioni; quando un articolo ne ricava rigidità spettrale, quel ponte analitico resta esterno [3, 8].

Nel disco la famiglia $L_{1,q} = 2qR\sin(\pi/q)$ ha sviluppo

$$L_{1,q} = 2\pi R - \frac{\pi^3 R}{3q^2} + \frac{\pi^5 R}{60q^4} + O(q^{-6}).$$

Si ottiene sostituendo il Taylor di $\sin x$ con $x = \pi/q$. Il coefficiente principale recupera il perimetro; i successivi misurano la differenza tra arco e corda. Questo calcolo spiega come le lunghezze delle orbite radenti possano contenere informazioni geometriche, senza essere una formula di traccia.

Esempio 10.20: Errore certificabile di un poligono. Per $q \geq 3$, il resto alternato di $\sin(\pi/q)$ dopo il termine di quinto grado è minore di $(\pi/q)^7/7!$. Moltiplicando per $2qR$ si ottiene un errore inferiore a $2R\pi^7/(7!q^6)$. Una stima razionale di π produce quindi un intervallo verificabile per la lunghezza, senza simulare alcun rimbalzo.

10.30. Ottica geometrica e riflessione totale interna

Nel modello di ottica geometrica, una traiettoria nel disco incontra la parete con angolo $\chi = \pi/2 - \varphi$ rispetto alla normale, per il ramo $0 < \varphi < \pi/2$. Assumendo la legge di Snell tra due mezzi omogenei con indici $n_{\mathrm{in}} > n_{\mathrm{out}}$, la riflessione totale richiede

$$\sin\chi > \frac{n_{\mathrm{out}}}{n_{\mathrm{in}}}, \qquad \cos\varphi > \frac{n_{\mathrm{out}}}{n_{\mathrm{in}}}.$$

Nel disco questo equivale a $d/R > n_{\mathrm{out}}/n_{\mathrm{in}}$. Il modello associa così le caustiche vicine alla parete ai raggi confinati per riflessione totale.

Esempio 10.21: Indici assegnati. Poniamo, come dati del modello e non come specifica di un prodotto, $n_{\mathrm{in}} = 3/2$, $n_{\mathrm{out}} = 1$. Un raggio con $d/R = 4/5$ soddisfa la soglia $4/5 > 2/3$; uno con $d/R = 1/2$ no. Nel primo caso $\varphi = \arccos(4/5)$. La verifica confronta rapporti adimensionali: cambiare il raggio assoluto non modifica la soglia nel modello geometrico.

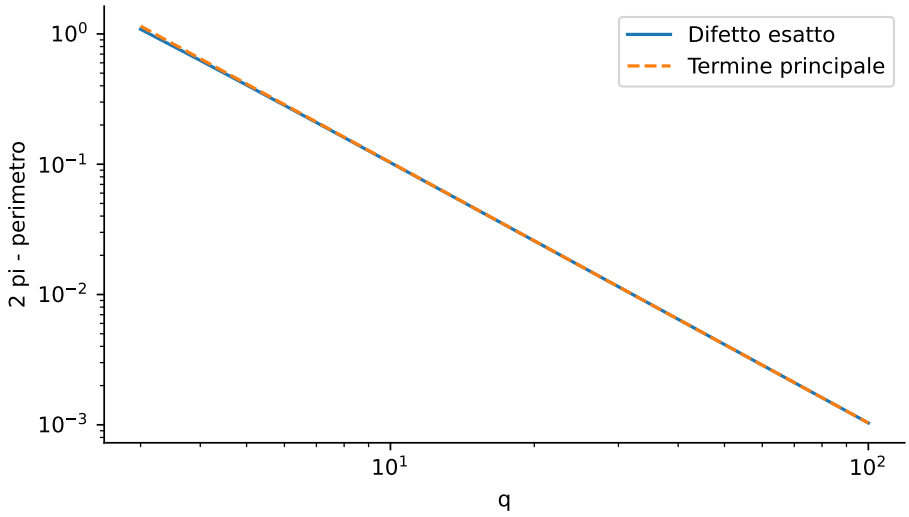

Figura 10.8: Difetto del perimetro dei poligoni regolari e termine asintotico principale. Il controllo del resto è analitico, non ricavato dal grafico.

Attenzione. Questo non calcola il fattore di qualità di un risonatore, la perdita per curvatura, l'accoppiamento con una guida o l'interferenza. Tali quantità richiedono un problema ondulatorio con materiali e condizioni al bordo. Il legame al capitolo sulle telecomunicazioni è un collegamento tra modelli, non l'identità dei modelli.

10.31. Camere riverberanti, fasci e limiti dell'analogia

Camere riverberanti, modi sussurranti e dinamica dei fasci sono applicazioni possibili; il collegamento con il biliardo è però condizionale. Un dispositivo che modifica le pareti o muove un elemento può alterare il sistema di raggi; per dedurne uniformità di campo occorrono statistiche ondulatorie e una specifica procedura di media. Un diagramma apparentemente disordinato non prova ergodicità o mescolamento.

Nel trasporto paraxiale di un fascio una matrice reale 2×2 di determinante uno ha lo stesso criterio algebrico di stabilità usato in (10.18). Questo è un fatto di algebra lineare. Affermare che un acceleratore concreto sia stabile richiede invece il modello dei magneti, le non linearità, le risonanze e le incertezze; non discende dal solo parallelismo col biliardo.

Esempio 10.22: Prodotto di due elementi. Le matrici P_L e $R_{\mathcal{R}}$ conservano area perché hanno determinante uno. Tuttavia il loro prodotto può essere iperbolico quando $L/\mathcal{R} > 2$. Conservazione dell'area e stabilità sono proprietà diverse: la prima controlla il prodotto degli autovalori, la seconda la loro posizione nel piano complesso.

10.32. Un protocollo per esperimenti numerici

Il laboratorio usa due livelli separati. Nel livello esatto, la formula (10.12) viene applicata a dati razionali e controlla bordo, energia, direzione interna e parametro confocale dopo un numero finito di urti. Nel livello in virgola mobile si tracciano orbite più lunghe e si misura il difetto degli invarianti. Non si trasforma il difetto piccolo in una prova di periodicità o di integrabilità.

Il nucleo numerico deve controllare quattro condizioni prima di accettare un passo: il punto iniziale è sul bordo entro la tolleranza dichiarata; la velocità non è nulla; il prodotto $q^T H v$ è strettamente negativo; il tempo calcolato è positivo. Dopo il passo controlla il bordo e l'orientazione riflessa. Proiettare automaticamente il punto sul bordo può mascherare un errore sistematico: nel laboratorio non si esegue una proiezione correttiva nascosta.

Proposizione 10.10: Errore a posteriori di un passo. *Sia Φ una mappa L-Lipschitz su una regione che contiene l'orbita esatta e quella calcolata. Se $|\widetilde{z}_{j+1} - \Phi(\widetilde{z}_j)| \le \varepsilon_j$ e $|\widetilde{z}_0 - z_0| \le e_0$, allora*

$$|\widetilde{z}_n - z_n| \le L^n e_0 + \sum_{j=0}^{n-1} L^{n-1-j} \varepsilon_j .$$

Dimostrazione. La disuguaglianza triangolare dà $e_{j+1} \le \varepsilon_j + L e_j$. Iterarla produce la formula. L'ipotesi che entrambe le orbite restino nella regione è parte della proposizione e non viene dedotta dalla formula stessa. □

Per il disco si dispone di (10.11), più precisa del generico maggiorante esponenziale. Per un tavolo generico vicino alla tangenza una costante uniforme L può non esistere sulla regione scelta.

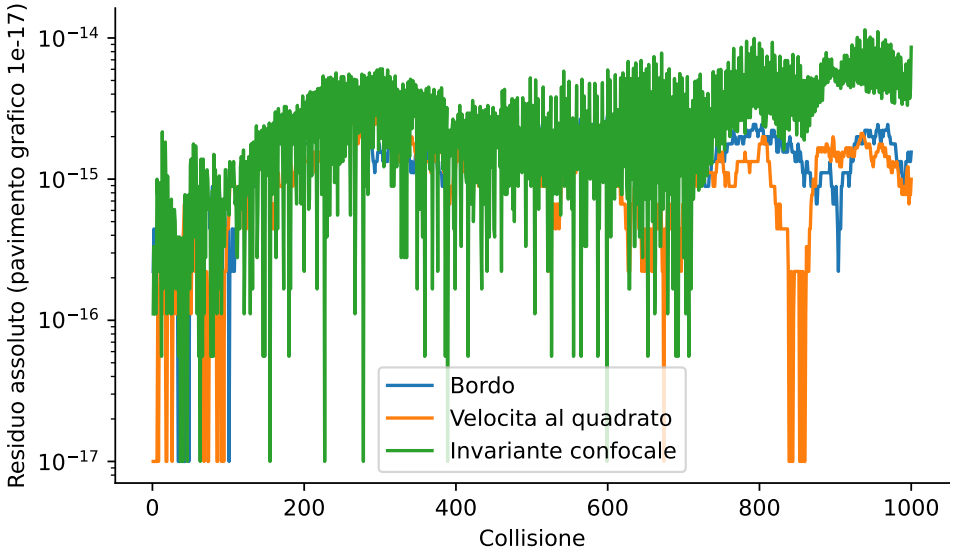

Figura 10.9: Difetti numerici del bordo e del parametro confocale in un'orbita ellittica, senza proiezione correttiva. I valori rappresentano arrotondamenti del calcolo, non una stima dell'errore geometrico globale della traiettoria.

10.33. Cosa leggere dopo questo capitolo

La progressione suggerita è: prima ricostruire a mano le formule del disco e dell'ellisse; poi derivare l'area invariante e la funzione generatrice; infine leggere gli enunciati di rigidità controllando esattamente quale famiglia di caustiche venga assunta. Il riferimento generale [1] offre la cornice geometrica. Gli articoli [2, 3, 6, 7, 8] appartengono invece al livello di ricerca.

La relazione con i capitoli precedenti è precisa: la rotazione irrazionale usa Fourier sul cerchio; l'ellisse usa coniche e invarianti quadratici; il problema spettrale richiede gli strumenti del capitolo sul tamburo; le caustiche e la mappa di ritorno preparano la geometria delle trasformazioni che il capitolo successivo affronta in forma discreta.

10.34. Una famiglia esatta di diametri: tavoli a larghezza costante

La presenza di una famiglia continua di orbite periodiche non basta a identificare l'ellisse. Un esempio istruttivo si ottiene dalle curve a larghezza costante. La larghezza nella direzione normale $n(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$ è

$$w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi),$$

dove h è la funzione di supporto. Supponiamo $w(\theta) = w > 0$ costante e $h + h'' > 0$. Dalla parametrizzazione $q = hn + h'T$ segue

$$\begin{aligned} q(\theta) - q(\theta+\pi) &= \big(h(\theta) + h(\theta+\pi)\big)n(\theta) \\ &\quad + \big(h'(\theta) + h'(\theta+\pi)\big)T(\theta) = w n(\theta). \end{aligned}$$

Il segmento fra i due punti è normale al bordo a entrambe le estremità. Un raggio lo ripercorre quindi avanti e indietro: ogni direzione fornisce un'orbita di periodo due, di lunghezza totale $2w$.

Esempio 10.23: Tre armoniche e larghezza costante. La curva di supporto $h(\theta) = 1 + \varepsilon\cos 3\theta$, $0 < |\varepsilon| < 1/8$, è strettamente convessa e ha larghezza due, perché i termini coseno cambiano segno sotto $\theta \mapsto \theta + \pi$. Ha una famiglia di orbite di periodo due, ma non è un cerchio. Non è neppure un'ellisse: un'ellisse di larghezza costante deve avere assi uguali. Questo esempio non prova una classificazione dei suoi altri insiemi invarianti; mostra perché una sola famiglia periodica non sia l'ipotesi forte di Birkhoff.

Integrando $h(\theta) + h(\theta+\pi) = w$ fra zero e π si ottiene

$$P = \int_0^{2\pi} h(\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi w.$$

È il teorema di Barbier per la classe liscia considerata. Il perimetro e la lunghezza delle orbite diametrali coincidono con quelli di un cerchio di raggio $w/2$, ma non determinano da soli il tavolo. Qui il controesempio riguarda una limitata collezione di dati geometrici, non l'intero spettro del laplaciano.

10.35. Corde casuali: quale procedura di campionamento?

La formula di Santaló seleziona una misura precisa. Nel disco, la probabilità normalizzata sugli impatti rende θ uniforme e p uniforme in $(-1,1)$. Poiché $d = R|p|$, la distanza della corda dal centro è uniforme in $[0,R]$. La lunghezza è $L = 2\sqrt{R^2-d^2}$. Per $0 \le \ell \le 2R$,

$$\mathbb{P}(L \le \ell) = 1 - \sqrt{1 - \frac{\ell^2}{4R^2}}, \qquad f_L(\ell) = \frac{\ell}{4R^2\sqrt{1-\ell^2/(4R^2)}}. \tag{10.25}$$

La trasformazione è decrescente: le corde corte corrispondono a d grande. Derivare una funzione di ripartizione senza tenere conto di questo verso invertirebbe il risultato.

Esempio 10.24: La soglia del triangolo equilatero. La probabilità che una corda superi $\sqrt{3}R$ è $1/2$ nella misura degli impatti, perché equivale a $d < R/2$. Se invece si scelgono due estremi uniformi indipendenti sul bordo, il risultato è $1/3$: la differenza angolare uniforme deve appartenere a $(2\pi/3, 4\pi/3)$. Non è una contraddizione: sono due esperimenti diversi.

La misura uniforme nello spazio delle posizioni e direzioni interne non coincide con la misura degli impatti. Nelle coordinate (s,φ,t), con $0 < t < \tau(s,\varphi)$, l'elemento di volume è $\sin\varphi\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}t$. Integrando lungo il tempo libero, la corda riceve un peso proporzionale alla propria lunghezza. La densità di p diventa

$$f_p(p) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-p^2}, \qquad -1 < p < 1.$$

La normalizzazione usa l'area del semicerchio unitario. Condizionata la corda, il punto interno è uniforme lungo essa.

Proposizione 10.11: Tempo residuo da una posizione uniforme. *Per posizione uniforme nel disco e direzione uniforme, a velocità unitaria, il tempo medio fino al prossimo urto è $8R/(3\pi)$.*

Dimostrazione. Sotto la misura degli impatti, $\mathbb{E}L = \pi R/2$ e

$$\mathbb{E}L^2 = \frac{1}{R}\int_0^R 4(R^2-d^2)\,\mathrm{d}d = \frac{8}{3}R^2.$$

Il campionamento interno pesa le corde con L, quindi la lunghezza media diventa $\mathbb{E}L^2/\mathbb{E}L = 16R/(3\pi)$. Il punto uniforme lungo la corda lascia, in media, metà corda davanti a sé. Dividendo per due segue la tesi. □

Il risultato è diverso sia dalla lunghezza media di impatto sia dal tempo libero fissato su una caustica. Specificare l'insieme campionato evita di attribuire a un algoritmo Monte Carlo una legge probabilistica che non sta simulando.

10.36. Un limite aritmetico ai falsi ritorni

Scegliamo il numero di rotazione $\rho = (\sqrt{5}-1)/2$. Il suo coniugato algebrico è $\rho' = -(\sqrt{5}+1)/2$. Per ogni intero $q \geq 1$ e per p intero più vicino a $q\rho$,

$$(q\rho - p)(q\rho' - p) = p^2 + pq - q^2.$$

Il membro destro è un intero non nullo: altrimenti p/q sarebbe una radice razionale di x^2+x-1. Inoltre

$$|q\rho' - p| \leq q|\rho' - \rho| + |q\rho - p| \leq \sqrt{5}q + \tfrac{1}{2}.$$

Pertanto

$$\|q\rho\| \geq \frac{1}{\sqrt{5}q + 1/2}. \tag{10.26}$$

Nel disco, la distanza tra il primo impatto e quello dopo q passi è $2R\sin(\pi\|q\rho\|)$. Per $0 \leq x \leq 1/2$ la concavità del seno dà $\sin(\pi x) \geq 2x$. Si ottiene un limite positivo

$$|q_q - q_0| \geq \frac{4R}{\sqrt{5}q + 1/2}.$$

Il limite è aritmetico, non ricavato da una lista di iterazioni. Una ricorrenza può essere stretta, ma non arbitrariamente stretta a un numero di passi fissato. Questo è un esempio di informazione che la sola precisione delle immagini non fornisce.

10.37. Un triangolo periodico ellittico con parametro algebrico

Torniamo all'ellisse $x^2/4 + y^2 = 1$. Cerchiamo un triangolo simmetrico con vertici

$$P_0 = (0,1), \quad P_+ = (2\sqrt{1-t^2}, t), \quad P_- = (-2\sqrt{1-t^2}, t), \quad -1 < t < 1.$$

Il perimetro è

$$\mathcal{L}(t) = 2\sqrt{5 - 2t - 3t^2} + 4\sqrt{1-t^2}.$$

Il vertice superiore soddisfa automaticamente la riflessione per simmetria. Le variazioni degli altri due vertici danno contributi uguali, quindi l'annullamento di $\mathcal{L}'(t)$ impone la riflessione in ciascuno separatamente. La condizione è

$$\frac{1+3t}{\sqrt{5-2t-3t^2}} = -\frac{2t}{\sqrt{1-t^2}}.$$

Cerchiamo $-1/4 < t < -1/8$, dove entrambi i membri sono positivi. Elevando al quadrato e riportando tutto da un lato,

$$\begin{aligned}(1+3t)^2(1-t^2) - 4t^2(5-2t-3t^2) \\ = (t-1)^2(3t^2+8t+1) = 0.\end{aligned}$$

La radice ammessa è

$$t = \frac{-4+\sqrt{13}}{3}. \tag{10.27}$$

L'altra radice della quadratica è minore di -1. Nel tratto scelto il controllo dei segni garantisce che il quadrato non abbia aggiunto una soluzione estranea. I tre vertici sono distinti e formano un'orbita esatta di periodo tre.

Esempio 10.25: Caustica del triangolo. Il lato inferiore è orizzontale a quota t. Inserendo la direzione $(1,0)$ nell'invariante, si ottiene $\lambda = 1 - t^2$. Esso appartiene a $(0,1)$ e identifica l'ellisse confocale tangente ai tre lati. Il numero di rotazione è $1/3$ per l'ordine dei tre vertici; una quadratura di U_λ è un controllo numerico secondario, non la prova della chiusura.

Il laboratorio conserva un intervallo razionale per t con segni opposti di $3t^2 + 8t + 1$. La derivata $6t+8$ è positiva su $[-1/4, -1/8]$, quindi la radice in quell'intervallo è unica. Si certifica un'orbita specifica mediante la sua equazione algebrica e la prova geometrica, non una congettura universale sui periodi.

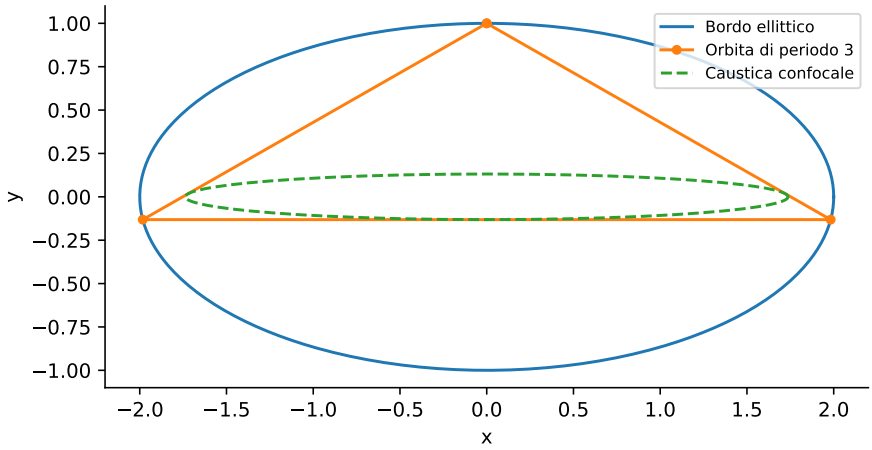

Figura 10.10: Triangolo periodico dell'ellisse con quota $t = (-4 + \sqrt{13})/3$. La condizione di riflessione è verificata analiticamente; il disegno usa coordinate numeriche.

10.38. Due raggi di curvatura diversi: criterio paraxiale

La matrice del giro di due urti fra pareti con raggi di curvatura $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$ e distanza L è, nella convenzione paraxiale usata,

$$M = R_{\mathcal{R}_1} P_L R_{\mathcal{R}_2} P_L, \quad P_L = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_{\mathcal{R}_i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2/\mathcal{R}_i & 1 \end{pmatrix}.$$

Moltiplicando le matrici e sommando gli elementi diagonali si ottiene

$$\operatorname{tr} M = 2 - 4L\left(\frac{1}{\mathcal{R}_1} + \frac{1}{\mathcal{R}_2}\right) + \frac{4L^2}{\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2} = 4 g_1 g_2 - 2, \quad g_i = 1 - L/\mathcal{R}_i.$$

Il determinante è uno. Il regime ellittico lineare è perciò

$$0 < g_1 g_2 < 1.$$

Ai valori estremi si hanno autovalori ripetuti e bisogna controllare i termini non lineari o la forma di Jordan. Questo risultato spiega perché la stabilità dipenda da entrambe le curvature e dalla distanza, non da un raggio isolato.

Esempio 10.26: Due specchi come dati astratti. Sia $L = 1$, $\mathcal{R}_1 = 2$, $\mathcal{R}_2 = 3$. Allora $g_1 g_2 = (1/2)(2/3) = 1/3$, $\operatorname{tr} M = -2/3$ e il sistema è ellittico linearmente. Con $\mathcal{R}_1 = 1/3$, $\mathcal{R}_2 = 3$, invece, $g_1 g_2 = -4/3$ e $\operatorname{tr} M = -22/3$: il tipo è iperbolico. Sono parametri del modello, non una specifica certificata di un dispositivo ottico reale.

Osservazione 10.1: Nota storica. *Il riferimento d'insieme è Tabachnikov, Geometry and Billiards (2005) [1]. Lazutkin, «The existence of caustics for a billiard problem in a convex domain» (Mathematics of the USSR-Izvestiya 7(1) (1973)), costruisce molte caustiche vicino al bordo sotto ipotesi di regolarità e curvatura [4]. Sulla congettura di Birkhoff (i soli biliardi integrabili sono le ellissi): Avila, De Simoi e Kaloshin, «An integrable deformation of an ellipse of small eccentricity is an ellipse» (Annals of Mathematics 184(2) (2016)) [2]; Kaloshin e Sorrentino, «On the local Birkhoff conjecture for convex billiards» (Annals of Mathematics 188(1) (2018)) [3]; Bialy e Mironov, «The Birkhoff–Poritsky conjecture for centrally-symmetric billiard tables» (Annals of Mathematics 196(1) (2022)), con le ipotesi precisate nel capitolo [6]; Kaloshin, Koudjinan e Zhang, «Birkhoff conjecture for nearly centrally symmetric domains» (Geometric and Functional Analysis 34 (2024)) [7]; Koval, «Local strong Birkhoff conjecture and local spectral uniqueness of almost every ellipse» (Inventiones mathematicae 244 (2026); preprint arXiv del 23 novembre 2021) [8]. Una rassegna recente è Bialy e Mironov, Integrable Billiards and Related Topics (preprint, versione 2 del 18 ottobre 2025) [5].*

10.39. Esercizi svolti: dal calcolo alle ipotesi

10.39.1 Riflessione, misura e ricorrenza

Esercizio 10.1: Riflessione con normale non unitaria. Un raggio ha velocità $v = (-3, 4)$ e urta una parete con normale $n = (2, 0)$. Calcolare la velocità riflessa.

Soluzione. Il prodotto $v \cdot n = -6$ e $n \cdot n = 4$. La formula dà $v^+ = (-3, 4) - 2(-6)(2, 0)/4 = (3, 4)$. Il quadrato della velocità resta 25, mentre la componente normale cambia segno. Omettere il denominatore produrrebbe $(21, 4)$, che non conserva l'energia.

Esercizio 10.2: Involuzione. Dimostrare che applicare due volte la stessa riflessione restituisce il vettore iniziale.

Soluzione. Pongasi $P = nn^T/(n^T n)$. Si ha $P^2 = P$, perché $nn^T nn^T = (n^T n) nn^T$. La matrice di riflessione è $S = I - 2P$, dunque $S^2 = I - 4P + 4P^2 = I$. Inoltre $S^T S = I$, poiché P è simmetrica.

Esercizio 10.3: Fermat sulla retta. Dati $A = (0, 1)$ e $B = (2, 1)$, trovare il punto $P = (x, 0)$ che minimizza $|A - P| + |P - B|$.

Soluzione. Riflettiamo B in $B^* = (2, -1)$. La lunghezza spezzata diventa $|A - P| + |P - B^*| \geq |A - B^*|$. L'uguaglianza richiede che P stia sul segmento AB^*, che incontra la retta in $(1, 0)$. Il minimo è $2\sqrt{2}$; le due inclinazioni sono uguali.

Esercizio 10.4: Misura in due coordinate. Passare da $\sin\varphi\ \mathrm{d}s\ \mathrm{d}\varphi$ a $p=\cos\varphi$, chiarendo il segno.

Soluzione. Differenziando, $\mathrm{d}p=-\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$. La forma orientata $\mathrm{d}s\wedge\mathrm{d}p$ è quindi l'opposto di $\sin\varphi\,\mathrm{d}s\wedge\mathrm{d}\varphi$. Per una misura positiva si usa il valore assoluto del Jacobiano: $\mathrm{d}s\,\mathrm{d}p=\sin\varphi\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\varphi$ con gli estremi invertiti quando si integra. L'area totale della sezione è $2P$.

Esercizio 10.5: Generatrice del disco. Per $\ell(s,s')=2R\sin((s'-s)/(2R))$ su un ramo orientato con $0<s'-s<2\pi R$, calcolare le derivate prime e miste.

Soluzione. Scrivere $\alpha=(s'-s)/(2R)$. Allora $\ell_1=-\cos\alpha$, $\ell_2=\cos\alpha$ e $\ell_{12}=\sin\alpha/(2R)>0$. Attenzione: per la convenzione della generatrice distanza, questo segno è positivo; la derivata della mappa rispetto a p è invece negativa. Le identità sono $p=-\ell_1$, $p'=\ell_2$.

Esercizio 10.6: Reversibilità nel disco. Verificare $IFI=F^{-1}$ per $F(\theta,p)=(\theta+2\arccos p,p)$ e $I(\theta,p)=(\theta,-p)$.

Soluzione. La prima inversione cambia p in $-p$. Si usa $\arccos(-p)=\pi-\arccos p$; la rotazione successiva è quindi $2\pi-2\arccos p$, equivalente a $-2\arccos p$ modulo 2π. L'ultima inversione ripristina p. Il risultato è esattamente la mappa inversa.

Esercizio 10.7: Corda media del disco. Calcolare la media di $\tau=2R\sin\varphi$ rispetto alla misura normalizzata di impatto.

Soluzione. La marginale angolare è $\frac{1}{2}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$ su $(0,\pi)$. Pertanto $\mathbb{E}\tau=R\int_0^\pi\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\pi R/2$. Santaló dà lo stesso numero: $\pi A/P=\pi(\pi R^2)/(2\pi R)=\pi R/2$. Non è la media su una singola caustica.

Esercizio 10.8: Tempo libero medio nel rettangolo. Applicare l'identità di Santaló a un rettangolo di lati a,b.

Soluzione. L'area è ab e il perimetro $2(a+b)$. La media sulla sezione di impatto vale $\pi ab/[2(a+b)]$ a velocità unitaria. Gli urti nei vertici formano un insieme eccezionale di misura nulla. Per un quadrato unitario si ottiene $\pi/4$, non il lato uno.

Esercizio 10.9: Ricorrenza e periodicità. Una trasformazione conservativa su uno spazio di misura finita è necessariamente periodica?

Soluzione. No. La rotazione irrazionale del cerchio conserva la misura uniforme ma non ha punti periodici. La ricorrenza afferma il ritorno arbitrariamente vicino, o il ritorno a insiemi misurabili, non l'uguaglianza esatta dopo un numero finito di passi. La prova per insiemi disgiunti usa soltanto la finitezza della misura.

Esercizio 10.10: Scala temporale. Se la velocità viene moltiplicata per $c > 0$, che cosa cambia nella mappa degli impatti e nei tempi liberi?

Soluzione. La retta percorsa e la riflessione dipendono dalla direzione, quindi gli impatti restano identici. Il tempo per percorrere una corda di lunghezza ℓ diventa $\ell/(c|v|)$: si divide per c. Gli invarianti definiti su direzioni unitarie vanno normalizzati dividendo le espressioni quadratiche in v per $|v|^2$.

10.39.2 Disco e distribuzioni temporali

Esercizio 10.11: Una corda di lunghezza $\sqrt{3}$. Nel disco unitario una corda ha lunghezza $\sqrt{3}$. Determinare le due possibili orientazioni e la caustica.

Soluzione. La relazione $2\sin\varphi = \sqrt{3}$ dà $\varphi = \pi/3$ oppure $2\pi/3$. Entrambe producono un triangolo equilatero, percorso in versi opposti. Il raggio della caustica è $|\cos\varphi| = 1/2$; l'avanzamento orientato è rispettivamente $2\pi/3$ oppure $4\pi/3$.

Esercizio 10.12: Pentagono e pentagramma. Confrontare le lunghezze totali per $p/q = 1/5$ e $2/5$ nel disco unitario.

Soluzione. Si sommano cinque corde: $L_{1/5} = 10\sin(\pi/5) \simeq 5.878$ e $L_{2/5} = 10\sin(2\pi/5) \simeq 9.511$. La stella è più lunga. Il problema di massimo fra poligoni convessi con ordine ciclico fissato non contiene il pentagramma: cambiare numero di rotazione cambia la classe variazionale.

Esercizio 10.13: Frazione non ridotta. Una rotazione viene descritta da $\varphi/\pi = 4/10$. Qual è il periodo minimo?

Soluzione. La frazione si riduce a $2/5$. Il minimo $n > 0$ con $n(4/10) \in \mathbb{Z}$ è cinque, non dieci. Dieci impatti descrivono due giri della stessa orbita periodica. Il controllo del massimo comun divisore è quindi parte del conteggio geometrico.

Esercizio 10.14: Caustica e diametro. Qual è la caustica per $\varphi = \pi/2$? Il risultato è un cerchio ordinario?

Soluzione. Il momento angolare è zero e il raggio $R|\cos\varphi|$ è zero. La caustica degenera nel centro; l'orbita percorre un diametro avanti e indietro, con periodo due. La formula della corona diventa l'intero disco, ma una singola orbita diametrale non è densa: manca l'ipotesi di rotazione irrazionale.

Esercizio 10.15: Una orbita esatta quadrata. Partire da $q = (1, 0)$ con $v = (-1, 1)$ nel disco unitario e trovare i quattro impatti.

Soluzione. La prima retta incontra di nuovo il cerchio in $(0, 1)$. Riflettendo si ottiene $(-1, -1)$, poi l'impatto $(-1, 0)$ e velocità $(1, -1)$. Seguono $(0, -1)$ con $(1, 1)$ e il ritorno a $(1, 0)$ con $(-1, 1)$. Tutti i dati sono razionali; la velocità ha modulo $\sqrt{2}$, non uno.

Esercizio 10.16: Distribuzione radiale condizionata. Per una caustica di raggio d calcolare $\mathbb{E}(r^2)$ nella media temporale del flusso irrazionale.

Soluzione. Su una corda, $r^2 = d^2 + t^2$ con t uniforme in $[-a, a]$ e $a^2 = R^2 - d^2$. Dunque $\mathbb{E}(r^2) = d^2 + a^2/3 = (R^2 + 2d^2)/3$. La misura uniforme di area sulla corona darebbe invece $(R^2 + d^2)/2$. I due valori coincidono soltanto nel limite degenere $d = R$.

Esercizio 10.17: Chiusura e misura. Come può una singola orbita avere chiusura uguale a una corona di area positiva ed essere di area nulla?

Soluzione. L'orbita è unione numerabile di segmenti. Ogni segmento ha area nulla, quindi anche l'unione la ha. La chiusura aggiunge i punti limite e la misura non è conservata dall'operazione di chiusura. L'esempio elementare analogo è $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$, numerabile ma denso in un intervallo.

Esercizio 10.18: Shear e sensibilità. Calcolare DF^n del disco in coordinate (θ, p) e descrivere la crescita di una perturbazione in p.

Soluzione. $F^n(\theta, p) = (\theta + 2n \arccos p, p)$. La derivata ha diagonale uno e coefficiente superiore destro $-2n/\sqrt{1 - p^2}$. L'errore angolare cresce linearmente in n per p fissato lontano da ± 1. Il tasso esponenziale di Lyapunov è zero; ciò non significa errore uniformemente limitato.

Esercizio 10.19: Limite del perimetro. Mostrare $2qR \sin(\pi/q) \to 2\pi R$ e trovare il primo difetto.

Soluzione. Usiamo $\sin x = x - x^3/6 + O(x^5)$ con $x = \pi/q$. Moltiplicando per $2qR$, segue $L_q = 2\pi R - \pi^3 R/(3q^2) + O(q^{-4})$. Il difetto è positivo e di ordine q^{-2}. Non è una legge valida per stelle con p/q lontano da zero.

Esercizio 10.20: Rettangolo svolto. In un rettangolo $a = 2, b = 1$, una direzione $v = (1, 1)$ produce un'orbita periodica regolare?

Soluzione. Il rapporto $a v_y/(b v_x) = 2$ è razionale, quindi nel toro svolto di periodi $(4, 2)$ la direzione è periodica. Occorrono $t = 4$ per ottenere lo spostamento $(4, 4)$. La posizione iniziale deve essere scelta in modo da non colpire un vertice: se ciò avviene, la riflessione del biliardo non è definita.

10.39.3 Ellisse, caustiche e stabilità

Esercizio 10.21: Primo impatto ellittico. Per $x^2/4 + y^2 = 1$, $q = (2, 0)$ e $v = (-3/5, 4/5)$, calcolare il tempo e il nuovo punto.

Soluzione. $q^T H v = -3/10$ e $v^T H v = 73/100$. Il tempo non nullo è $\tau = (3/5)/(73/100) = 60/73$. Ne segue $q' = (2, 0) + (60/73)(-3/5, 4/5) = (110/73, 48/73)$. Il controllo $x^2/4 + y^2 = 1$ si riduce a $3025 + 2304 = 5329$.

Esercizio 10.22: Integrale ellittico. Calcolare $\lambda = Bu^2 + Aw^2 - (xw - yu)^2$ per i dati precedenti.

Soluzione. Con $A = 4, B = 1$ si ha $Bu^2 + Aw^2 = 9/25 + 64/25 = 73/25$. Il momento $xw - yu = 8/5$ ha quadrato $64/25$. Quindi $\lambda = 9/25$. Essendo fra zero e $B = 1$, identifica una caustica ellittica.

Esercizio 10.23: Caustica confocale numerica. Trovare i semiassi della caustica per $A = 4, B = 1, \lambda = 9/25$.

Soluzione. L'equazione è $X^2/(4 - 9/25) + Y^2/(1 - 9/25) = 1$. I denominatori sono $91/25$ e $16/25$, quindi i semiassi sono $\sqrt{91}/5$ e $4/5$. La differenza dei loro quadrati resta tre, uguale a $A - B$; i fuochi coincidono con quelli del bordo.

Esercizio 10.24: Caustica iperbolica. In $q = (0, 1)$ usare $v = (3/5, -4/5)$ e distinguere il tipo di caustica.

Soluzione. Il momento angolare è $-3/5$. La parte $Bu^2 + Aw^2 = 73/25$ dà $\lambda = 64/25$. Poiché $1 < 64/25 < 4$, la conica è $X^2/(36/25) - Y^2/(39/25) = 1$. Non è un'ellisse con semiassi immaginari: si riscrive esplicitamente come iperbole.

Esercizio 10.25: Normalizzazione della velocità. Che cosa accade alla formula di λ se si raddoppia v?

Soluzione. Il numeratore è quadratico in v, quindi si moltiplica per quattro. Per mantenere il parametro geometrico della stessa retta, si divide per $|v|^2$, anchésso quadruplicato. La quantità normalizzata resta identica. La formula senza denominatore presuppone velocità unitaria.

Esercizio 10.26: Invariante al bordo. Dedurre dal bordo ellittico la positività di λ.

Soluzione. Al bordo $x^2/A + y^2/B = 1$ si verifica algebricamente $Bu^2 + Aw^2 - (xw - yu)^2 = AB(xu/A + yw/B)^2$. È un quadrato moltiplicato per $AB > 0$. Per un impatto non tangente è strettamente positivo; diventa zero nel caso radente.

Esercizio 10.27: Assi e stabilità. Calcolare le tracce delle matrici del giro completo sugli assi per $a = 2, b = 1$.

Soluzione. Sull'asse maggiore $L/\rho = 2a^2/b^2 = 8$, quindi $\operatorname{tr} M = (2 - 16)^2 - 2 = 194$. Sull'asse minore $L/\rho = 2b^2/a^2 = 1/2$, quindi $\operatorname{tr} M = (2-1)^2 - 2 = -1$. Il primo è iperbolico e il secondo ellittico nel modello linearizzato del biliardo.

Esercizio 10.28: Coordinate di azione. Per $I(\lambda) = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} \sqrt{h(t)^2 - \lambda}\, \mathrm{d}t$, calcolare I' per $0 < \lambda < B$.

Soluzione. Il denominatore resta uniformemente positivo, quindi si differenzia sotto integrale. Si ottiene $I'(\lambda) = -(4\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} (h(t)^2 - \lambda)^{-1/2}\, \mathrm{d}t < 0$. Le curve invarianti sono così ordinate dall'azione. La formula non si prolunga alla separatrice senza trattare la singolarità.

Esercizio 10.29: Il limite circolare. Porre $a = b = R$ nella coordinata U_λ e nella formula dell'incremento ellittico.

Soluzione. La funzione $h(t)$ è costante e $U_\lambda(t) = t/(2\pi)$. Inoltre $\lambda = R^2 \sin^2\varphi$, e $t_1 = 2\arctan\sqrt{\lambda/(R^2-\lambda)} = 2\varphi$ sul ramo $0 < \varphi < \pi/2$. Quindi il numero di rotazione è φ/π, come nel disco.

Esercizio 10.30: Poncelet su una componente regolare. Perché il numero di rotazione razionale chiude tutte le orbite della stessa caustica ellittica regolare?

Soluzione. La densità invariante positiva lungo la componente viene integrata nella coordinata U_λ. Una mappa crescente che conserva questa misura diventa una traslazione modulo uno: $U \mapsto U + \rho$. Se $\rho = p/q$, ogni punto ritorna dopo q iterazioni. La conclusione riguarda quella componente e richiede la regolarità usata nella costruzione.

10.39.4 Variazioni e deformazioni

Esercizio 10.31: Seconda variazione quadrata. Per il poligono regolare con $q = 4, R = 1$, calcolare gli autovalori della seconda variazione del perimetro.

Soluzione. La forma è $-\frac{1}{2}\sin(\pi/4)\sum_j(\eta_{j+1} - \eta_j)^2$. Gli autovalori del laplaciano del ciclo sono $0, 2, 4, 2$. Moltiplicando si ottengono $0, -\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}, -\sqrt{2}/2$. Il modo nullo corrisponde alla rotazione rigida del poligono.

Esercizio 10.32: Una perturbazione risonante. Per $f(\theta) = \cos 3\theta$, calcolare la variazione dei perimetri triangolari.

Soluzione. Per $p/q = 1/3$, ogni termine $f(\theta + 2\pi j/3)$ coincide con $\cos 3\theta$. La somma è $3\cos 3\theta$. Moltiplicando per $2\sin(\pi/3)$ si ottiene $3\sqrt{3}\cos 3\theta$, non costante. La perturbazione viola la condizione necessaria lineare della famiglia razionale triangolare.

Esercizio 10.33: Un modo non risonante. Ripetere il calcolo triangolare per $f(\theta) = \cos 2\theta$.

Soluzione. Scrivere il coseno come parte reale di $e^{2\mathrm{i}\theta}$. La somma delle tre fasi aggiuntive è $1 + e^{4\pi\mathrm{i}/3} + e^{8\pi\mathrm{i}/3} = 0$. La variazione è zero per ogni fase iniziale. Questo non prova da solo l'integrabilità non lineare della deformazione.

Esercizio 10.34: Selezione di Fourier. Supponendo costante la somma di f su ogni poligono regolare di periodo $q \geq 3$, quali modi di Fourier possono restare?

Soluzione. La somma annulla i modi non divisibili per q e moltiplica per q quelli divisibili. Per ogni intero m con $|m| \geq 3$ scegliamo $q = |m|$: la costanza forza il coefficiente $\widehat{f}(m)$ a zero. Restano i modi $0, \pm 1, \pm 2$, associati infinitesimamente a scala, traslazione e deformazione ellittica.

Esercizio 10.35: Convessità della funzione di supporto. Per $h(\theta) = 1 + \varepsilon \cos 3\theta$, trovare una condizione di curvatura positiva.

Soluzione. Il raggio di curvatura è $h + h'' = 1 - 8\varepsilon \cos 3\theta$. È positivo per ogni angolo se $|\varepsilon| < 1/8$. Il fatto che h sia positivo è più debole: non basta a garantire questa condizione differenziale.

Esercizio 10.36: Area e perimetro perturbati. Calcolare area e perimetro per la funzione di supporto precedente nel regime strettamente convesso.

Soluzione. $P = \int_0^{2\pi} h \, \mathrm{d}\theta = 2\pi$. L'area è $\frac{1}{2}\int (h^2 - (h')^2)\, \mathrm{d}\theta$. Si usano $\int \cos^2(3\theta) = \int \sin^2(3\theta) = \pi$: risulta $A = \pi - 4\pi\varepsilon^2$. A perimetro fissato il cerchio ha area maggiore, coerentemente con l'isoperimetria.

Esercizio 10.37: Massimo convesso e ripetizioni. Perché un poligono di massimo perimetro inscritto in una curva strettamente convessa non può avere due vertici consecutivi uguali?

Soluzione. Una ripetizione spreca un lato di lunghezza zero. Scegliamo un punto nuovo sull'arco fra due vertici distinti consecutivi e usiamolo per il vertice ripetuto. Per stretta convessità i tre punti non sono allineati, quindi la somma dei due nuovi lati supera il lato originario. Il perimetro aumenterebbe, contraddicendo la massimalità.

Esercizio 10.38: Cancellazione radente. Usando $\varphi' - \varphi = 2k'\varphi^2/(3k^2) + O(\varphi^3)$ e $s' - s = 2\varphi/k + O(\varphi^2)$, verificare la cancellazione al secondo ordine di $k^{-1/3}\varphi$.

Soluzione. La variazione del fattore $k^{-1/3}$ è $-(1/3)k^{-4/3}k'(s' - s)$. Moltiplicata per φ dà $-2k'k^{-7/3}\varphi^2/3$. Il termine proveniente da $\varphi' - \varphi$ è $+2k'k^{-7/3}\varphi^2/3$. Si cancellano; il resto è di ordine almeno tre sotto le ipotesi di regolarità delle espansioni.

Esercizio 10.39: Biliardo esterno del cerchio. Per un punto esterno a distanza $r = \sqrt{2}R$, trovare l'incremento della mappa esterna scelta nel capitolo.

Soluzione. Il triangolo con il punto di tangenza è rettangolo, quindi l'angolo al centro tra il punto e la tangente è $\arccos(R/r) = \pi/4$. La riflessione rispetto al punto di tangenza raddoppia questo angolo: incremento $\pi/2$. La distanza al centro resta r e il periodo è quattro.

Esercizio 10.40: Resto del perimetro. Usare la serie del seno per dare un limite al resto dopo il termine q^{-4} nel perimetro regolare.

Soluzione. Per $q \geq 3$, $0 < \pi/q \leq \pi/3$ e la serie alternata del seno ha termini decrescenti. Il resto dopo $x - x^3/6 + x^5/120$ ha modulo al più $x^7/7!$. Moltiplicando per $2qR$, il limite è $2R\pi^7/(7!q^6)$. Questo è un controllo uniforme del troncamento.

10.39.5 Modelli, ipotesi e verifica

Esercizio 10.41: Riflessione totale interna. Assumere l'ottica geometrica con $n_{\text{in}} = 3/2$, $n_{\text{out}} = 1$. Quale condizione sulla caustica circolare assicura riflessione totale?

Soluzione. L'angolo di incidenza dalla normale è $\alpha = \pi/2 - \varphi$ sul ramo acuto. Snell richiede $\sin\alpha > n_{\text{out}}/n_{\text{in}} = 2/3$. Nel cerchio $\sin\alpha = d/R$, dunque serve $d/R > 2/3$. Una caustica con $d/R = 0.8$ soddisfa il criterio; una con 0.5 no.

Esercizio 10.42: Matrice simplettica non stabile. Un determinante uno garantisce autovalori sul cerchio unitario?

Soluzione. No. La matrice diagonale $\operatorname{diag}(2, 1/2)$ ha determinante uno ma un autovalore espandente. In dimensione due il determinante uno conserva l'area orientata; la stabilità richiede un controllo ulteriore della traccia. Per $|\operatorname{tr} M| > 2$ gli autovalori reali reciproci sono fuori dal cerchio unitario.

Esercizio 10.43: Energia non significa integrabilità. Perché la conservazione del modulo della velocità non prova la congettura di Birkhoff?

Soluzione. Ogni riflessione speculare conserva $|v|$, anche in tavoli non integrabili. Alla sezione di impatto si è già fissata l'energia, ma restano due coordinate dinamiche. Occorre una struttura ulteriore, per esempio una foliazione da curve invarianti nella regione richiesta. Un solo test energetico non rivela tale struttura.

Esercizio 10.44: Caustiche di Cantor. Qual è la differenza fra le caustiche fornite da KAM e la foliazione richiesta da un'ipotesi forte di integrabilità?

Soluzione. Un insieme cantoriano di curve invarianti può lasciare intervalli di numeri di rotazione mancanti e regioni risonanti. Una foliazione riempie invece tutta la regione specificata con foglie. L'esistenza di molte caustiche, anche di misura positiva, non coincide con quest'ultima condizione.

Esercizio 10.45: Un ritorno approssimato. Una simulazione trova $|q_{100} - q_0| < 10^{-12}$. Ha dimostrato un periodo cento?

Soluzione. No: non ha controllato necessariamente la direzione, il periodo minimo o l'errore accumulato. Una rotazione irrazionale può tornare molto vicino. Un certificato richiede identità esatte oppure un argomento rigoroso di esistenza di una soluzione periodica, con controllo delle variabili di stato e dei casi singolari.

Esercizio 10.46: Errore accumulato. Se l'errore locale è al più δ e la mappa è L-Lipschitz, stimare l'errore dopo n passi partendo dallo stesso stato.

Soluzione. La ricorrenza è $e_{j+1} \le L e_j + \delta$, $e_0 = 0$. Per induzione $e_n \le \delta \sum_{j=0}^{n-1} L^j$. Se $L \neq 1$ il risultato è $\delta(L^n - 1)/(L - 1)$; per $L = 1$ vale $n\delta$. Vicino agli impatti radenti una costante uniforme L può non essere disponibile.

Esercizio 10.47: Quasi ogni ellisse. Il titolo del lavoro di Koval contiene *almost every ellipse*. Si può omettere questa restrizione nel riassunto?

Soluzione. No. *Quasi ogni* si riferisce all'esclusione di un insieme eccezionale nel parametro specificato dalla fonte; non significa *ogni*. Inoltre la rigidità è locale e la nozione forte di integrabilità deve essere preservata. La data di pubblicazione non modifica le ipotesi del teorema.

Esercizio 10.48: Simmetria centrale. Un tavolo centralmente simmetrico soddisfa automaticamente tutte le ipotesi del teorema Bialy–Mironov?

Soluzione. No. Il risultato citato richiede la struttura di foliazione nella regione delimitata dalla curva invariante di periodo quattro e dal bordo, oltre alla regolarità e convessità. La simmetria da sola non fornisce tali curve invarianti. Il testo deve conservare la condizione dinamica.

Esercizio 10.49: Proiezione numerica nascosta. Perché proiettare ogni impatto calcolato sull'ellisse e poi mostrare residuo di bordo zero non certifica l'algoritmo?

Soluzione. La proiezione altera gli stati prodotti dal metodo. Il residuo di bordo diventa piccolo per costruzione, anche se il passo di collisione era inaccurato. Occorre registrare la correzione e controllare altri residui, in particolare velocità e parametro confocale. Il laboratorio qui distribuito non usa tale proiezione nascosta.

Esercizio 10.50: Protocollo minimo. Progettare un controllo indipendente di un passo ellittico esatto.

Soluzione. Si verificano nell'ordine: punto iniziale sul bordo, direzione entrante non nulla, tempo strettamente positivo, nuovo punto sul bordo, uguaglianza delle velocità quadratiche e conservazione di $\lambda/|v|^2$. Si controlla anche la reversibilità invertendo la velocità. Se i dati sono razionali, tutti questi controlli possono essere eseguiti senza tolleranza; l'assenza di errori finiti non dimostra una classificazione globale dei tavoli.

10.40. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 10.51: Riflessione con una normale non unitaria. *Livello:* base. Sia $w = (5, -12)$ la velocità incidente e $n = (3, 4)$ una normale alla parete.

(a) Calcolare w^+ con la formula (10.2) e verificare che $|w^+| = |w|$.

(b) Cosa si ottiene dimenticando il denominatore $n \cdot n$? E usando $n = (6, 8)$?

(c) Verificare che la componente di w lungo la tangente $t = (-4, 3)$ non cambia e che riflettere due volte restituisce w.

Esercizio 10.52: Voli medi in tre tavoli. *Livello:* base. Si usi il Teorema 10.3.

(a) Calcolare la media del volo libero $\pi A/P$ nel rettangolo 3×2, nel triangolo equilatero di lato uno e nel disco unitario.

(b) Verificare numericamente nel rettangolo 3×2 (campionando s e φ) che $\iint \tau \sin\varphi \, \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}s = 2\pi A$.

Esercizio 10.53: Orbite periodiche del disco e momento quadratico. *Livello:* medio.

(a) Nel disco unitario, per $\rho = 3/7$ e per $\rho = 4/10$ determinare il periodo minimo, la lunghezza totale (10.9) e il raggio della caustica (10.8). Verificare per $\rho = 3/7$ che l'orbita si chiude esattamente al settimo urto.

(b) Confrontare le lunghezze per $\rho = 2/5$ e $\rho = 3/5$.

(c) Per un'orbita irrazionale nel disco con $R = 2$ e caustica di raggio $d = 1$, calcolare $\mathbb{E}\, r^2$ con la densità radiale (10.10) e con la formula $(R^2 + 2d^2)/3$, e confrontare con la media rispetto all'area sulla corona.

Esercizio 10.54: Caustiche confocali nell'ellisse $x^2/4 + y^2 = 1$. *Livello:* medio. Sia $q = (8/5, 3/5)$, che appartiene al bordo, e si considerino le velocità unitarie $v_1 = (-4/5, -3/5)$ e $v_2 = (-1, 0)$.

(a) Calcolare il parametro confocale λ di v_1 e di v_2 e dire, con la Proposizione 10.8, il tipo di caustica.

(b) Scrivere le due coniche confocali (10.15) e verificare in aritmetica razionale che la retta $q + tv$ è tangente alla conica corrispondente.

(c) Riflettere v_2 nel punto q (normale $n = (x/4, y)$) e verificare che λ si conserva.

Esercizio 10.55: Seconda variazione del perimetro di un esagono. *Livello:* avanzato. Sia $q = 6$ e $R = 1$ nel disco (equazioni (10.19) e (10.20)).

(a) Calcolare il perimetro massimo e gli elementi della matrice Hessiana: diagonale e termini adiacenti.

(b) Calcolare lo spettro con la formula dell'Esempio 10.15 e controllarne la traccia.

(c) Per la perturbazione alternata $\eta_j = (-1)^j$, calcolare la seconda variazione con la formula (10.20) e con il modo $k = 3$; verificare numericamente con le differenze finite.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

10.51. (a) $w\cdot n = 15-48 = -33$, $n\cdot n = 25$: $w^+ = (5,-12) + \frac{66}{25}(3,4) = (\frac{323}{25}, -\frac{36}{25})$, e $|w^+|^2 = \frac{323^2+36^2}{625} = 169 = |w|^2$. (b) Senza il denominatore: $(5,-12)+66(3,4) = (203,252)$, con $|\cdot|^2 = 104713 \neq 169$: l'energia non si conserva. Con $n=(6,8)$ si ottiene lo stesso w^+ (la formula è invariante per riscalamento di n). (c) La componente tangente è $w\cdot t = -20-36 = -56$ prima e dopo; la formula applicata a w^+ restituisce w (involuzione).

10.52. (a) Rettangolo 3×2: $\pi\cdot 6/(2\cdot 5) = 3\pi/5 \approx 1{,}885$. Triangolo equilatero di lato 1: $A=\sqrt{3}/4$, $P=3$: $\pi\sqrt{3}/12 \approx 0{,}4534$. Disco unitario: $\pi/2 \approx 1{,}571$. (b) Una quadratura 400×400 sul rettangolo dà 37,701 contro $2\pi A = 12\pi \approx 37{,}699$ (errore relativo $5\cdot 10^{-5}$); per il triangolo equilatero, quadratura 300×300: 2,7208 contro $2\pi A = 2{,}7207$.

10.53. (a) $\rho = 3/7$ è in termini minimi: periodo 7, $L = 14\sin(3\pi/7) \approx 13{,}649$, $d = \cos(3\pi/7) \approx 0{,}2225$; gli angoli dei punti d'urto sono $k\cdot 6\pi/7 \bmod 2\pi$, cioè $0, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}, \frac{2}{7}, \frac{5}{7}, \frac{1}{7}, \frac{4}{7}$ (in giri), e il settimo urto ritorna a 0. $\rho = 4/10 = 2/5$: periodo minimo 5 (non 10), $L = 10\sin(2\pi/5) \approx 9{,}511$, $d = \cos(2\pi/5) \approx 0{,}3090$. (b) $\rho = 3/5$ dà $10\sin(3\pi/5) = 10\sin(2\pi/5)$: stessa lunghezza, stessa caustica ($|\cos(3\pi/5)| = \cos(2\pi/5)$), percorsa in verso opposto. (c) Con $a = \sqrt{R^2-d^2} = \sqrt{3}$: $\mathbb{E}\, r^2 = \int_1^2 r^2 \frac{r}{a\sqrt{r^2-1}}\,\mathrm{d}r = 2 = (4+2)/3$ (la densità è normalizzata: integrale 1), mentre la media uniforme in area sulla corona è $(R^2+d^2)/2 = \frac{5}{2}$: le due medie differiscono.

10.54. (a) Qui $A=4$, $B=1$. Per v_1: $\lambda = Bu^2 + Aw^2 - (xw-yu)^2 = \frac{16}{25} + \frac{36}{25} - \frac{144}{625} = \frac{1156}{625} = (\frac{34}{25})^2 \approx 1{,}8496 \in (B,A)$: iperbole. Per v_2: $\lambda = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \in (0,B)$: ellisse. (Sul bordo vale anche $\lambda = AB(xu/A + yw/B)^2$, verificato per entrambe.) (b) Per v_2: $\frac{X^2}{84/25} + \frac{Y^2}{9/25} = 1$, e la retta $y = \frac{3}{5}$ è tangente nel punto $(0,\frac{3}{5})$. Per v_1: $\frac{X^2}{1344/625} - \frac{Y^2}{531/625} = 1$; con la retta $n_xX + n_yY = d_0$, $(n_x,n_y) = (-w,u)$, vale la condizione di tangenza $n_x^2a^2 + n_y^2b^2 = d_0^2$ ($a^2 = \frac{1344}{625}$, $b^2 = -\frac{531}{625}$): entrambi i membri valgono $\frac{144}{625}$. Le due coniche hanno lo stesso $A-B=3$ (stessi fuochi dell'ellisse del bordo). (c) Con $n = (\frac{2}{5},\frac{3}{5})$: $v_2\cdot n = -\frac{2}{5}$, $n\cdot n = \frac{13}{25}$, $v_2^+ = (-\frac{5}{13}, \frac{12}{13})$, che è unitario, e $\lambda(q, v_2^+) = \frac{601}{169} - (\frac{111}{65})^2 = \frac{16}{25}$. (Analogamente $v_1^+ = (\frac{16}{65}, \frac{63}{65})$ ha $\lambda = \frac{1156}{625}$.)

10.55. (a) Perimetro $2qR\sin(\pi/q) = 12\sin 30^\circ = 6$. Con $\mathcal{L} = \sum 2R\sin((\theta_{j+1}-\theta_j)/2)$: $\partial^2\mathcal{L}/\partial\theta_j^2 = -R\sin(\pi/q) = -\frac{1}{2}$ e $\partial^2\mathcal{L}/\partial\theta_j\partial\theta_{j\pm1} = \frac{R}{2}\sin(\pi/q) = \frac{1}{4}$; gli altri elementi sono nulli. Le differenze finite danno $-0{,}5000$, $0{,}2500$, 0. (b) Gli autovalori sono $-\sin^2(\pi k/6)$: $0, -\frac{1}{4}, -\frac{3}{4}, -1, -\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}$ per $k=0,\dots,5$ (il modo nullo $k=0$ è la rotazione comune); la traccia è $-3 = 6\cdot(-\frac{1}{2})$, e anche le differenze finite danno gli stessi valori entro 10^{-7}. (c) Per $\eta_j = (-1)^j$, ogni differenza $\eta_{j+1}-\eta_j$ vale ± 2: la formula dà $-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 4 = -6$. Dal modo $k=3$: $\eta^{\mathsf{T}}H\eta = (-1)\cdot|\eta|^2 = -6$. Le differenze finite danno $-5{,}99995$.

10.41. Quiz di autovalutazione

Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Che cosa fissa una caustica nel disco?

Q2. Perché si usa un valore assoluto nel raggio?

Q3. Area conservata significa stabilità?

Q4. Quale periodo ha una rotazione $6/15$?

Q5. Quale caustica corrisponde a $B<\lambda<A$?

Q6. Lazutkin dimostra la congettura forte?

Q7. Che cosa dimostra il filtro di Fourier?

Q8. Che cosa certifica una collisione razionale?

Q9. Il biliardo esterno coincide con quello interno?

Q10. Quale è la distinzione principale nella frontiera?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. Il valore del momento angolare, equivalentemente il valore assoluto del coseno dell'angolo di impatto.
Q2. L'angolo orientato appartiene a $(0, \pi)$ e il coseno può essere negativo; un raggio non può esserlo.
Q3. No: una matrice con determinante uno può avere autovalori reali espandente e contraente.
Q4. Cinque, dopo riduzione a 2/5.
Q5. Una iperbole confocale, non un'ellisse.
Q6. No: molte curve invarianti non costituiscono necessariamente una foliazione completa.
Q7. Una condizione necessaria infinitesimale sulle deformazioni razionalmente integrabili, non il teorema non lineare.
Q8. Le identità di quel passo sotto le ipotesi verificate; non una classificazione universale dei tavoli.
Q9. No: lo stato e la trasformazione sono diversi, anche se per il cerchio entrambi si riducono a rotazioni.
Q10. Locale, globale simmetrica e quasi ogni ellisse sono perimetri differenti: vanno conservati insieme alle ipotesi dinamiche.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.11 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.11 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] S. Tabachnikov, *Geometry and Billiards*, Student Mathematical Library 30, American Mathematical Society, 2005. https://www.ams.org/books/stml/030/.

[2] A. Avila, J. De Simoi e V. Kaloshin, «An integrable deformation of an ellipse of small eccentricity is an ellipse», *Annals of Mathematics* 184(2) (2016), pp. 527–558. DOI 10.4007/annals.2016.184.2.5.

[3] V. Kaloshin e A. Sorrentino, «On the local Birkhoff conjecture for convex billiards», *Annals of Mathematics* 188(1) (2018), pp. 315–380. DOI 10.4007/annals.2018.188.1.6.

[4] V. F. Lazutkin, «The existence of caustics for a billiard problem in a convex domain», *Mathematics of the USSR-Izvestiya* 7(1) (1973), pp. 185–214. DOI 10.1070/IM1973v007n01ABEH001932.

[5] M. Bialy e A. E. Mironov, *Integrable Billiards and Related Topics*, 2025. arXiv:2510.03790. Versione v2, 18 ottobre 2025; rassegna per ICM 2026.

[6] M. Bialy e A. E. Mironov, «The Birkhoff–Poritsky conjecture for centrally-symmetric billiard tables», *Annals of Mathematics* 196(1) (2022), pp. 389–413. DOI 10.4007/annals.2022.196.1.2.

[**7**] V. Kaloshin, C. E. Koudjinan e K. Zhang, «Birkhoff conjecture for nearly centrally symmetric domains», *Geometric and Functional Analysis* 34 (2024), pp. 1973–2007. DOI 10.1007/s00039-024-00695-6.

[**8**] I. Koval, «Local strong Birkhoff conjecture and local spectral uniqueness of almost every ellipse», *Inventiones Mathematicae* 244 (2026), pp. 221–298. DOI 10.1007/s00222-025-01397-y. arXiv:2111.12171. Preprint v2: 15 febbraio 2023; pubblicazione online: 11 dicembre 2025; il volume porta l'anno 2026.

CAPITOLO 11

Impacchettamenti di cerchi e geometria conforme discreta

INFO

Scopo. Passare da famiglie di cerchi tangenti alla geometria conforme discreta: la combinatoria dice chi tocca chi, i raggi fissano le lunghezze, gli angoli misurano la curvatura, una mappa fra triangolazioni confronta le geometrie. Argomenti: grafo di tangenza, conteggi di Eulero, teorema di Koebe–Andreev–Thurston come ingresso esterno, triangolazioni impilate, trasformazioni di Möbius dei dischi, formula di Erone per i triangoli dei centri, fiori completi e dimostrazione del Ring Lemma, stime di non degenerazione e di lunghezza–area, curvatura discreta e Gauss–Bonnet, Hessiana dei log-raggi come laplaciano, energia convessa, principio del massimo, Newton e flusso, sviluppo dei triangoli e criterio globale per mappe lineari a tratti, distorsione e coefficiente di Beltrami, pesi cotangenti e Delaunay, grafi armonici, resistenza e principio di Thomson, scalatura ai vertici, separatori geometrici, certificati razionali su una patch esagonale. Gli esercizi svolti e il quiz fissano la distinzione fra quantità esatte, quantità con tolleranza e ingressi esterni.
Prerequisiti. Geometria euclidea, algebra lineare, calcolo differenziale, compattezza, triangolazioni finite e nozioni di analisi complessa. Il teorema generale di impacchettamento, la rigidità esagonale infinita, la compattezza quasiconforme e le uniformizzazioni moderne sono ingressi esterni identificati.
Dipendenze. Il capitolo riprende le trasformazioni di Möbius dei dischi (Capitolo 1) e la costruzione del cerchio inscritto in un'intercapedine (Capitolo 4); la disciplina fra quantità esatte, con tolleranza e ingressi esterni prepara le dimostrazioni assistite del Capitolo 12. Rodin–Sullivan, He–Schramm, Gu–Luo–Sun–Wu, Miller–Teng–Thurston–Vavasis, Tutte e i preprint del 2026 sono risultati esterni, di cui si riportano gli enunciati senza le dimostrazioni; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

In questo capitolo un cerchio non è soltanto l'oggetto da disegnare: è una variabile geometrica. La combinatoria indica chi deve toccare chi; i raggi trasformano questa informazione in lunghezze; gli angoli misurano la curvatura; una mappa tra due triangolazioni confronta le geometrie ottenute.

Il capitolo tratta Koebe–Andreev–Thurston, il Ring Lemma, l'algoritmo dei raggi, l'uniformizzazione e alcune applicazioni, rendendo esplicite alcune distinzioni indispensabili. Un algoritmo con un'energia convessa non converge per qualunque passo; un sistema di angoli risolto non è automaticamente un disegno iniettivo; una mappa uniformemente quasiconforme non è ancora una mappa conforme. Il Ring Lemma viene qui dimostrato con un argomento completo di compattezza che tiene conto della non sovrapposizione di tutte le coppie di petali, senza rinviare una «cascata» non calcolata.

Prerequisiti dichiarati. Geometria euclidea, algebra lineare, calcolo differenziale, compattezza, triangolazioni finite e nozioni di analisi complessa. Il teorema generale di impacchettamento, la rigidità esagonale infinita, la compattezza quasiconforme e l'uniformizzazione moderna sono ingressi esterni identificati. Le prove locali, il Ring Lemma, le formule variazionali e i certificati finiti sono sviluppati nel capitolo.

11.1. Dischi, cerchi e grafo di tangenza

Una famiglia di dischi chiusi $D_i = \{z : |z - z_i| \le r_i\}$, con $r_i > 0$, è un impacchettamento se gli interni sono disgiunti. Due dischi sono tangenti esternamente quando $|z_i - z_j| = r_i + r_j$. Il grafo di tangenza ha un vertice per disco e un arco per ogni tangenza.

Proposizione 11.1: Planarità del grafo. *Un impacchettamento finito di dischi euclidei a interni disgiunti ha un grafo di tangenza planare, realizzato con segmenti tra i centri.*

Dimostrazione. Il segmento che collega due centri tangenti è unione di due raggi contenuti nei rispettivi dischi. Due archi privi di estremi comuni non possono incrociarsi negli interni dei dischi, che sono disgiunti. Non possono nemmeno incrociarsi trasversalmente in un punto di tangenza: in un intorno di tale punto i due dischi occupano i due lati della tangente comune, impedendo a una terza coppia di raggi di attraversarli. Se due archi hanno un estremo comune, si incontrano soltanto in quel centro, perché le direzioni verso petali distinti sono distinte. Otteniamo un'immersione planare senza incroci. □

Il viceversa è un teorema profondo: non si ottiene scegliendo arbitrariamente i raggi. La planarità è un vincolo combinatorio necessario, non un algoritmo completo.

Definizione 11.1: Triangolazione e supporto. Una triangolazione di un disco topologico è un complesso simpliciale finito con realizzazione omeomorfa a un disco. Il suo supporto geometrico, quando i vertici sono centri di cerchi, è l'unione dei triangoli rettilinei delle facce. Esso non coincide con l'unione dei dischi e non coincide in generale con l'intero disco unitario che li contiene.

Esempio 11.1: Un fiore esagonale. Un disco centrale di raggio uno e sei dischi uguali, con centri a distanza due dal centro, formano un fiore. Il supporto dei sei triangoli dei centri è un esagono regolare; l'unione dei sette dischi ha un bordo formato da archi; nessuno dei due oggetti è un disco euclideo. La distinzione evita di attribuire al supporto una condizione al bordo che appartiene ai dischi.

11.2. Contare vertici, spigoli e facce

Per una triangolazione del disco siano V, E, F i numeri di vertici, spigoli e facce interne e sia b il numero degli spigoli di bordo. Euler e il conteggio delle incidenze danno

$$V - E + F = 1, \qquad 3F = 2E - b.$$

Risolvendo,

$$E = 3V - b - 3, \qquad F = 2V - b - 2. \tag{11.1}$$

Ogni spigolo interno è contato due volte dalle facce, ogni spigolo di bordo una volta. Questi conti sono verifiche semplici ma importanti prima di avviare un solutore.

Esempio 11.2: La patch del laboratorio. La patch esagonale di raggio combinatorio due ha $V = 19$ vertici e $b = 12$ lati di bordo. Quindi $E = 42$ e $F = 24$. Ha sette vertici interni: il centro e i sei vicini. Il programma ricostruisce le facce dai vertici assiali e verifica queste identità prima di calcolare gli angoli.

11.3. Il teorema di Koebe–Andreev–Thurston

Risultato esterno. Per una triangolazione simpliciale della sfera esiste un impacchettamento di dischi sulla sfera con quel grafo e quell'orientazione; esso è unico a meno di trasformazioni di Möbius orientate. Per la formulazione e l'impiego nella convergenza alla mappa di Riemann si veda [1]; [2] è un riferimento sistematico. La prova generale di esistenza non viene riprodotta in questo volume.

Per passare a una triangolazione del disco, si aggiunge un vertice esterno collegato a tutti i vertici di bordo, ottenendo una triangolazione della sfera. Si normalizza il disco corrispondente al vertice aggiunto come esterno del cerchio unitario. Gli altri dischi si trovano all'interno; quelli di bordo sono tangenti internamente alla circonferenza unitaria. Le trasformazioni residue sono gli automorfismi del disco. Questa costruzione richiede un vero disco triangolato con bordo semplice, non un qualsiasi grafo planare disconnesso.

La scelta di tre punti di tangenza ordinati può fissare una trasformazione di Möbius. In alternativa, si può portare un disco distinto a un disco concentrico e usare una direzione marcata per eliminare la rotazione residua. Le normalizzazioni devono essere geometriche: i centri euclidei non si trasformano in generale come punti marcati dell'impacchettamento.

11.4. Una famiglia costruibile senza il teorema generale

Partiamo da tre cerchi esternamente tangenti che delimitano un'intercapedine curvilinea limitata. Inseriamo il cerchio tangente a tutti e tre che si trova nell'intercapedine, poi ripetiamo l'operazione in una delle tre nuove intercapedini. Sul grafo equivale a inserire un vertice in una faccia triangolare e collegarlo ai tre vertici esistenti.

Proposizione 11.2: Esistenza per triangolazioni impilate. *Ogni triangolazione ottenuta mediante un numero finito di tali inserimenti ammette un impacchettamento che realizza esattamente la costruzione combinatoria. Fissati i tre dischi iniziali e la scelta dell'intercapedine a ogni passo, tutti i dischi aggiunti sono determinati univocamente.*

Dimostrazione. Tre cerchi tangenti delimitano una regione limitata con tre cuspidi. Il cerchio inscritto in tale regione è la soluzione interna del problema di Apollonio, ottenibile con l'equazione di Descartes e la scelta geometrica della regione; il capitolo 4 ne sviluppa la costruzione. Il suo interno è contenuto nell'intercapedine e quindi non interseca alcun disco già presente. Esso divide la regione in tre intercapedini dello stesso tipo. L'induzione realizza tutti gli inserimenti e conserva la non sovrapposizione. L'unicità a ogni passo segue dalla scelta della soluzione interna, non dalla sola equazione quadratica delle curvature. □

Questa famiglia è importante per il confronto con gli impacchettamenti apollonei, ma non comprende ogni triangolazione della sfera. Non è una prova del teorema generale.

Esempio 11.3: Tre dischi di raggio uno. Con centri ai vertici di un triangolo equilatero di lato due, il centro del nuovo disco è il baricentro e il suo raggio è $2/\sqrt{3}-1$. La curvatura è $3+2\sqrt{3}$. Il raggio è circa 0.1547: un triangolo di centri grande può contenere un disco molto piccolo nella sua intercapedine.

11.5. Trasformazioni di Möbius: dischi, non soltanto centri

Per $|a|<1$ consideriamo $f_a(z)=(z-a)/(1-\bar a z)$. Se il disco $|z-c|\le r$ non contiene il polo e la sua immagine è un disco limitato, poniamo

$$D=|1-\bar a c|^2-|a|^2 r^2>0.$$

Il centro e il raggio dell'immagine sono

$$c'=\frac{(c-a)(1-a\bar c)+a r^2}{D},\qquad r'=\frac{(1-|a|^2)r}{D}. \tag{11.2}$$

Per verificarlo, si scrive l'inversa $z=(w+a)/(1+\bar a w)$ nella disuguaglianza $|z-c|^2\le r^2$, si moltiplica per $|1+\bar a w|^2$ e si completa il quadrato in w. Il coefficiente di $|w|^2$ è proprio D. Se $D=0$ l'immagine ha un bordo rettilineo; se il polo è attraversato si deve trattare l'esterno di un disco.

Esempio 11.4: Il centro non è l'immagine del centro. Per $c=0, r=1/2, a=1/3$ si trova $D=35/36$, $c'=-9/35$ e $r'=16/35$. Invece $f_a(0)=-1/3$. I due punti sono diversi. Trasformare soltanto i centri e conservare i raggi, o scalarli con la derivata al centro, non produce l'impacchettamento esatto trasformato.

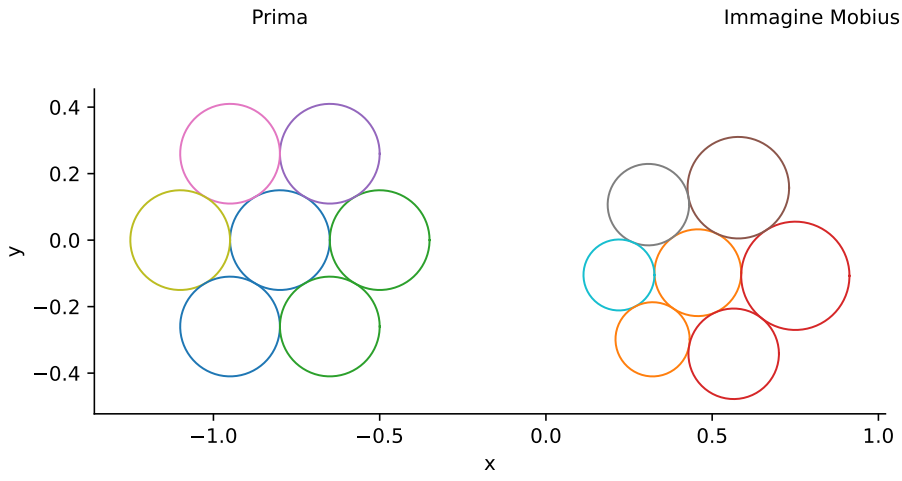

Figura 11.1: Un fiore esagonale normalizzato e la sua immagine mediante un automorfismo del disco. I cerchi vengono trasformati con la formula esatta per centro e raggio; i centri euclidei dell'immagine non sono semplicemente le immagini dei vecchi centri.

11.6. Il triangolo dei centri

Tre dischi esternamente tangenti di raggi $a, b, c > 0$ hanno distanze dei centri $a+b$, $b+c$, $c+a$. Le disuguaglianze triangolari sono automatiche, perché, ad esempio, $(a+b)+(a+c)-(b+c) = 2a > 0$. Il semiperimetro è $s = a + b + c$ e l'area Δ soddisfa

$$\Delta^2 = sabc. \tag{11.3}$$

Se θ_a è l'angolo al centro del disco di raggio a, il teorema del coseno e le identità di bisezione danno

$$\sin^2 \frac{\theta_a}{2} = \frac{bc}{(a+b)(a+c)}, \qquad \tan^2 \frac{\theta_a}{2} = \frac{bc}{a(a+b+c)}. \tag{11.4}$$

La seconda formula è spesso numericamente più stabile vicino agli angoli estremi: si usa $2\arctan\sqrt{bc/[a(a+b+c)]}$ invece di sottrarre quasi uno da un coseno.

Esempio 11.5: Raggi $1, 2, 3$. I lati sono $3, 5, 4$ e l'area è 6. L'angolo al raggio 2 è opposto al lato $1 + 3 = 4$; l'angolo retto è invece quello al raggio 1, opposto al lato $2 + 3 = 5$. Da (11.4), per $a = 1, b = 2, c = 3$ si ha $\sin^2(\theta_a/2) = 6/12 = 1/2$, dunque $\theta_a = \pi/2$. Il controllo chiarisce quale raggio corrisponde a quale angolo.

11.7. Fiori completi e il problema della degenerazione

Normalizziamo il disco centrale a raggio uno. Un fiore completo di grado $n \geq 3$ è formato da n petali di raggi $r_1, \dots, r_n > 0$, tutti esternamente tangenti al centrale, tangenti ai vicini ciclici e a interni mutuamente disgiunti. Le direzioni dei centri sono nell'ordine ciclico del fiore e i triangoli dei centri formano una stella non sovrapposta attorno al centro. In particolare gli angoli successivi α_i appartengono a $(0, \pi)$ e sommano 2π.

Il vincolo che tutti i petali siano disgiunti è essenziale. Imporre soltanto le tangenze consecutive e la somma degli angoli permette configurazioni sovrapposte, che non sono impacchettamenti. La prova del Ring Lemma deve conservare questo vincolo anche nel passaggio al limite.

11.8. Due identità angolari per tutte le coppie

Introduciamo le variabili compatte

$$t_i = \sqrt{\frac{r_i}{1+r_i}} \in (0,1).$$

La formula (11.4) applicata al centrale dà

$$\alpha_i = 2\arcsin(t_i t_{i+1}), \qquad \sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 2\pi. \tag{11.5}$$

Per una coppia qualsiasi di petali i, j, sia Θ_{ij} l'angolo orientato da una direzione all'altra, calcolato sommando gli α lungo il ciclo. Il coseno non dipende dalla scelta del giro. La disuguaglianza di non sovrapposizione è equivalente a

$$\sin^2 \frac{\Theta_{ij}}{2} \geq t_i^2 t_j^2. \tag{11.6}$$

Dimostrazione. I centri hanno distanze $1+r_i$ e $1+r_j$ dall'origine. Il loro quadrato di distanza è

$$(1+r_i)^2+(1+r_j)^2-2(1+r_i)(1+r_j)\cos\Theta_{ij}.$$

Sottraendo $(r_i+r_j)^2$ si ottiene

$$4(1+r_i)(1+r_j)\sin^2(\Theta_{ij}/2)-4r_ir_j.$$

Esigere che la distanza sia almeno r_i+r_j equivale quindi a (11.6). Per petali adiacenti l'uguaglianza produce (11.5). □

Queste formule sostituiscono un argomento visivo sulla cuspide con vincoli continui su un cubo compatto.

11.9. Dimostrazione completa del Ring Lemma

Teorema 11.1: Ring Lemma, costante non ottimizzata. *Per ogni intero $n\geq 3$ esiste $c_n>0$ tale che ogni petalo di un fiore completo di n petali ha raggio almeno c_n volte il raggio centrale.*

Dimostrazione.

Normalizzazione e negazione. Per omotetia il raggio centrale è uno. Se non esistesse una costante positiva, esisterebbe una successione di fiori con minimo raggio tendente a zero. Dopo una sottosuccessione e una rinumerazione ciclica possiamo assumere $r_1^{(m)}\to 0$.

Compattezza anche per raggi illimitati. Poniamo $t_i^{(m)}=\sqrt{r_i^{(m)}/(1+r_i^{(m)})}$. Il vettore appartiene al cubo $(0,1)^n$; scegliamo una sottosuccessione convergente a $t\in[0,1]^n$. Si ha $t_1=0$. Non occorre supporre limitati gli altri raggi: un raggio che diverge corrisponde a $t_i=1$.

Passaggio al limite. Per continuità di arcoseno, somma e seno, le identità (11.5) e le disuguaglianze (11.6) continuano a valere per i valori limite. Se tutti i t_i fossero nulli, o ne fosse positivo uno soltanto, ogni prodotto adiacente sarebbe nullo e la somma degli angoli sarebbe zero, non 2π. Ci sono quindi almeno due indici positivi.

Il blocco di zeri. Poiché esiste almeno uno zero e almeno due positivi, nel ciclo troviamo due indici positivi a,b consecutivi nella lista dei positivi, separati da un blocco non vuoto di zeri. Ogni coppia adiacente lungo l'arco da a a b ha almeno una coordinata nulla. Tutti gli angoli di quell'arco sono dunque zero e $\Theta_{ab}=0$ lungo tale arco.

Contraddizione geometrica. La disuguaglianza di non sovrapposizione per i petali a,b dà $0=\sin^2(\Theta_{ab}/2)\geq t_a^2t_b^2>0$. È impossibile. La successione degenerante non esiste e l'infimo dei minimi raggi è strettamente positivo. □

Nota sulle fonti. Il risultato è classico e risale al quadro di Rodin–Sullivan [1]. La prova qui esposta esplicita il passaggio di compattezza e il controllo delle coppie non consecutive. Non rivendica una costante ottimale, una legge di Fibonacci o una novità del teorema. Il calcolo delle costanti estremali non è necessario per questa dimostrazione e non viene sostituito da una stima non dimostrata.

11.10. Che cosa il Ring Lemma non afferma

Per un petalo esterno, senza il fiore completo, il raggio può tendere a zero. Ad esempio un disco di raggio ε con centro $(1+\varepsilon, 0)$ è tangente al centrale unitario per ogni $\varepsilon > 0$. Il lemma non limita superiormente un singolo petalo: un fiore può avere un petalo grande, mentre la conclusione riguarda il minimo rispetto al centrale.

Se due dischi tangenti sono entrambi interni a un impacchettamento triangolato e hanno gradi al più D, si può applicare il lemma nei due versi. Posto

$$c(D) = \min_{3 \le n \le D} c_n > 0,$$

si ottiene

$$c(D) \le \frac{r_j}{r_i} \le \frac{1}{c(D)}. \tag{11.7}$$

L'argomento non si estende automaticamente a un vertice di bordo, che non ha una corona completa. Vicino al bordo occorre una geometria aggiuntiva o una normalizzazione appropriata.

Esempio 11.6: Fiori regolari. Se tutti i petali hanno raggio r e il centrale ha raggio R, la tangenza tra petali dà

$$2(R+r)\sin(\pi/n) = 2r, \qquad \frac{r}{R} = \frac{\sin(\pi/n)}{1-\sin(\pi/n)}.$$

Per $n = 6$ si ha $r = R$; per $n = 4$ si ha $r/R = 1+\sqrt{2}$; per $n = 3$ si ha $r/R = 3+2\sqrt{3}$. Questi sono esempi simmetrici, non i valori ottimali universali di c_n.

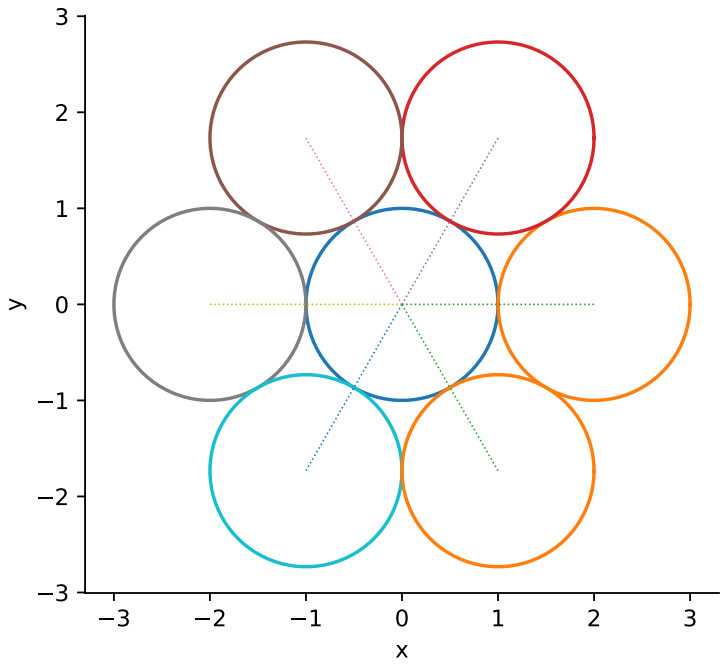

Figura 11.2: Un fiore regolare di sei petali e le sue triangolazioni dei centri. L'equilibrio angolare non è una semplice condizione sui raggi separati: coinvolge la chiusura della corona e la non sovrapposizione.

11.11. Non degenerazione: una prova mediante Erone

Proposizione 11.3: Angoli controllati da raggi controllati. *Se i tre raggi di un triangolo dei centri appartengono a $[m, M]$, con $0 < m \le M$, ogni suo angolo θ soddisfa*

$$\sin\theta \ge \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{m}{M}\right)^2. \tag{11.8}$$

Dimostrazione. Da (11.3) segue $\Delta^2 \ge 3m^4$. I due lati incidenti a un angolo sono al più $2M$. Poiché $\Delta = \frac{1}{2}\ell_1\ell_2\sin\theta$, otteniamo $\sin\theta = 2\Delta/(\ell_1\ell_2) \ge 2\sqrt{3}m^2/(4M^2)$. □

La conclusione tiene lontani gli angoli sia da zero sia da π. Essa usa la struttura speciale dei lati $a+b, b+c, c+a$.

Esempio 11.7: Perché i soli rapporti dei lati non bastano. I triangoli di lati $1, 1, 2-\varepsilon$ hanno rapporti tra i lati inferiori a due, ma per $\varepsilon \downarrow 0$ degenerano. Non possono essere trattati con una deduzione del tipo «rapporti limitati, dunque angoli limitati». Se fossero triangoli di centri, uno dei raggi sarebbe $\varepsilon/2$ e il controllo m/M si perderebbe, come deve accadere.

Il Ring Lemma fornisce informazioni sui raggi, e sono tali informazioni a entrare nella prova con Erone.

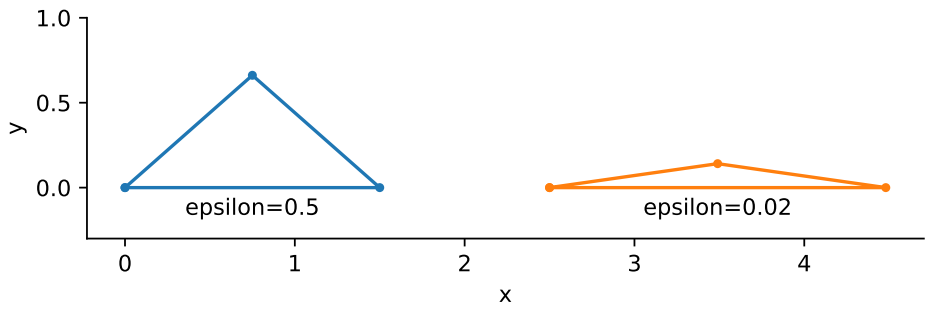

Figura 11.3: Due triangoli isosceli con lati $1, 1, 2-\varepsilon$. Rapporti dei lati limitati non impediscono la degenerazione angolare.

11.12. Distorsione affine controllata

Sia U la matrice con colonne i due lati orientati di un triangolo. Si ha

$$\|U\|_2 \le \|U\|_F \le 2\sqrt{2}M, \qquad |\det U| = 2\Delta \ge 2\sqrt{3}m^2.$$

Per una matrice 2×2, il prodotto dei valori singolari è $|\det U|$. Quindi

$$\operatorname{cond}_2(U) \le \frac{4}{\sqrt{3}}(M/m)^2.$$

Se U' rappresenta un secondo triangolo, la mappa affine che manda i vertici del primo in quelli del secondo ha parte lineare $F = U'U^{-1}$. Pertanto

$$\operatorname{cond}_2(F) \le \frac{16}{3}\left(\frac{M}{m}\right)^2\left(\frac{M'}{m'}\right)^2. \tag{11.9}$$

La scala assoluta dei triangoli si cancella: la distorsione misura il rapporto tra stiramenti, non l'ingrandimento uniforme.

Esempio 11.8: Controllo rozzo ma rigoroso. Se in entrambi i triangoli $M/m \le 2$, la formula dà $\operatorname{cond}_2(F) \le 256/3$. È un limite molto largo, ma finito e indipendente dalla dimensione della mesh. Nel caso equilatero a equilatero il valore esatto è uno. Non si deve chiamare «ottimale» il maggiorante elementare.

11.13. Una stima di lunghezza–area finita

Consideriamo dischi di raggi r_v a interni disgiunti contenuti nel disco unitario. Siano $C_1, \dots, C_m$ catene disgiunte come insiemi di vertici, con n_j dischi nella catena j. Indichiamo $L_j = 2\sum_{v\in C_j} r_v$. Allora

$$\sum_{j=1}^{m} \frac{L_j^2}{n_j} \le 4. \tag{11.10}$$

Dimostrazione. Cauchy–Schwarz dà $(\sum_{v\in C_j} r_v)^2 \le n_j \sum_{v\in C_j} r_v^2$. Sommando sulle catene disgiunte e usando $\sum_v \pi r_v^2 \le \pi$ si ottiene (11.10). □

Se una geometria di separazione impone $L_j \ge \ell$ per tutte le catene, segue $\ell^2 \sum_j 1/n_j \le 4$. Questo è il contenuto quantitativo che trasforma molte corone combinatorie in piccola scala geometrica. L'ipotesi di separazione deve essere verificata nella configurazione concreta: una lista arbitraria di vertici non separa nulla.

Esempio 11.9: Corone esagonali. Per $n_j = 6j$, la somma $\sum_{j=1}^{m} 1/n_j = H_m/6$ diverge. Quindi qualunque lunghezza comune forzata dalla separazione soddisfa $\ell \le \sqrt{24/H_m}$. Il decadimento è lento; l'esistenza di un limite non fornisce da sola una velocità pratica di convergenza per ogni algoritmo.

11.14. Curvatura discreta e Gauss–Bonnet

Assegniamo un raggio positivo a ogni vertice di una triangolazione. A ogni faccia (i,j,k) associamo il triangolo di lati $r_i+r_j, r_j+r_k, r_k+r_i$. Non occorrono ancora coordinate dei centri: i triangoli definiscono una metrica intrinseca incollata lungo lati di uguale lunghezza.

Per un vertice interno poniamo $K_i = 2\pi - \sum_{f \ni i} \theta_i^f$; per un vertice di bordo poniamo $K_i^{\partial} = \pi - \sum_{f \ni i} \theta_i^f$. La somma è il difetto angolare, con una diversa quantità di riferimento al bordo.

Teorema 11.2: Gauss–Bonnet combinatorio. *Per una triangolazione del disco,*

$$\sum_{i \text{ interno}} K_i + \sum_{i \text{ bordo}} K_i^{\partial} = 2\pi. \tag{11.11}$$

Per una triangolazione chiusa la somma è $2\pi\chi$.

Dimostrazione. Ogni triangolo euclideo ha somma degli angoli π. Per il disco la somma a sinistra è $2\pi(V-b) + \pi b - \pi F = \pi(2V - b - F) = 2\pi$ per (11.1). Nel caso chiuso $3F = 2E$ e $V - E + F = \chi$ danno $2V - F = 2\chi$, dunque $2\pi V - \pi F = 2\pi\chi$. □

Esempio 11.10: Curvatura su un tetraedro combinatorio. Con quattro raggi uguali, ogni vertice della triangolazione sferica del tetraedro vede tre angoli $\pi/3$ e ha difetto π. La somma è 4π. Non è possibile assegnare curvatura zero a tutti i vertici di una sfera euclidea a coni: violerebbe Gauss–Bonnet.

Una condizione sulla somma delle curvature è necessaria, ma non è sempre sufficiente per l'esistenza di raggi che realizzino un vettore prescritto. I teoremi globali includono ulteriori disuguaglianze combinatorie; il lavoro [3] le rende esplicite nel suo quadro.

11.15. Logaritmi dei raggi e derivate degli angoli

Poniamo $u_i = \log r_i$. La positività dei raggi diventa automatica per ogni $u \in \mathbb{R}^V$. In una faccia (i,j,k) scriviamo $a = r_i, b = r_j, c = r_k$ e $s = a+b+c$. Dalla formula di mezza apertura,

$$\sin(\theta_i/2) = \sqrt{\frac{bc}{(a+b)(a+c)}}.$$

Derivando il logaritmo rispetto a $u_j = \log b$,

$$\frac{1}{2}\cot(\theta_i/2)\frac{\partial \theta_i}{\partial u_j} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{b}{a+b}\right) = \frac{a}{2(a+b)}.$$

Pertanto

$$\frac{\partial \theta_i}{\partial u_j} = \frac{\sqrt{abc/s}}{a+b} =: w_{ij}^{k} > 0. \tag{11.12}$$

La formula è simmetrica in i,j. La variazione comune di tutti gli u scala il triangolo senza cambiarne gli angoli, quindi

$$\frac{\partial \theta_i}{\partial u_i} = -(w_{ij}^{k} + w_{ik}^{j}). \tag{11.13}$$

Il numeratore $\sqrt{abc/s}$ è l'inraggio del triangolo dei centri. Non è il raggio di uno dei tre dischi.

Esempio 11.11: Triangolo equilatero. Per $a=b=c=1$ il peso di una faccia è $1/(2\sqrt{3})$. Attorno a un vertice interno regolare di grado sei ci sono sei facce, e ogni raggio vicino

contribuisce attraverso due facce. La derivata della curvatura rispetto al logaritmo del raggio centrale è $2\sqrt{3}$, quella rispetto a un vicino è $-1/\sqrt{3}$.

11.16. La matrice della curvatura è un laplaciano positivo

Sommando i pesi delle facce incidenti allo spigolo (i, j), otteniamo $w_{ij} > 0$. La Jacobiana di K rispetto a u ha elementi

$$H_{ij} = -w_{ij} \quad (i \neq j), \qquad H_{ii} = \sum_{j \sim i} w_{ij}.$$

Di conseguenza, per ogni vettore reale ξ,

$$\xi^T H \xi = \sum_{\{i,j\} \in E} w_{ij} (\xi_i - \xi_j)^2 \geq 0. \tag{11.14}$$

Il nucleo è formato dalle costanti se il grafo è connesso. Questo è il grado di libertà della scala, non un difetto numerico.

Se i logaritmi dei raggi di bordo sono fissati, le variazioni hanno $\xi = 0$ sul bordo. Per un grafo connesso con bordo non vuoto, (11.14) si annulla soltanto per $\xi = 0$. La sottomatrice interna H_{II} è quindi definita positiva e invertibile.

Esempio 11.12: Un test che un codice deve superare. Con tutti i raggi moltiplicati per e^t, gli angoli e le curvature restano gli stessi. Il vettore di tutti uno deve quindi essere nel nucleo della Jacobiana completa. Se una differenza finita del programma non riproduce questo fatto entro la tolleranza dichiarata, vi è un errore di normalizzazione o di assemblaggio.

11.17. Energia convessa senza formula speciale

Fissiamo i raggi di bordo e un vettore desiderato K^* sui vertici interni. La simmetria di H_{II} implica che il campo $K_I - K^*$ è un gradiente su $\mathbb{R}^I$. Una definizione esplicita dell'energia, rispetto a un punto base u^0, è

$$E(u) = \int_0^1 \big(K_I(u^0 + t(u - u^0)) - K^*\big) \cdot (u - u^0)\, \mathrm{d}t. \tag{11.15}$$

Proposizione 11.4: Gradiente e convessità. *L'energia soddisfa $\nabla E = K_I - K^*$ e $D^2 E = H_{II} > 0$. In particolare è strettamente convessa. Se il sistema $K_I = K^*$ ammette una soluzione con quel bordo, la soluzione è unica.*

Dimostrazione. Derivando (11.15) rispetto a u_i, la simmetria della Jacobiana consente di riscrivere l'integrando come la derivata rispetto a t di $t(K_i(u^0 + t(u - u^0)) - K_i^*)$. L'integrale è quindi $K_i(u) - K_i^*$. La Hessiana è la matrice precedente. La positività lungo ogni segmento dà stretta convessità; due punti stazionari distinti contraddirebbero tale proprietà. □

Attenzione. Stretta convessità non implica che il minimo sia raggiunto. La funzione e^x è strettamente convessa su $\mathbb{R}$ ma non ha un minimo. Nel problema dei cerchi bisogna ancora controllare esistenza, comportamento all'infinito e compatibilità delle curvature desiderate.

11.18. Principio del massimo e stabilità rispetto al bordo

Supponiamo che u, v realizzino le stesse curvature interne. Integrando la Jacobiana sul segmento che li unisce, si ottiene un laplaciano con pesi positivi medi $\bar{w}_{ij}$ tale che, posto $z = u - v$,

$$\sum_{j \sim i} \bar{w}_{ij}(z_i - z_j) = 0 \qquad (i \text{ interno}).$$

Un massimo stretto interno di z è impossibile: tutti i termini sono non negativi e almeno uno è positivo. Se il massimo interno non è stretto, l'uguaglianza si propaga a tutti i vicini e, per connessione, al bordo. Analogamente per il minimo.

Corollario 11.1: Confronto dei raggi. *Se u, v hanno uguali curvature interne e $|u-v| \le \varepsilon$ sul bordo, allora $|u - v| \le \varepsilon$ su tutta la triangolazione. In termini di raggi,*

$$e^{-\varepsilon} \le r_i/\widetilde{r}_i \le e^{\varepsilon}.$$

Dimostrazione. Il principio del massimo applicato a z e $-z$ controlla la norma uniforme. Esponenziare traduce il confronto additivo dei logaritmi nel confronto moltiplicativo dei raggi. □

Esempio 11.13: Errore relativo imposto al bordo. Se ogni raggio di bordo viene cambiato di un fattore compreso tra $1/1.01$ e 1.01, allora lo stesso controllo vale all'interno per due soluzioni con la stessa curvatura. Questo non misura l'errore dei centri dopo lo sviluppo; controlla i raggi intrinseci.

11.19. Il problema di un solo vertice e la bisezione

Con $n \ge 3$ petali fissati di raggi $r_1, \dots, r_n$, la somma angolare attorno a un raggio centrale $x > 0$ è

$$\Theta(x) = 2 \sum_{j=1}^{n} \arctan \sqrt{\frac{r_j r_{j+1}}{x(x + r_j + r_{j+1})}}. \tag{11.16}$$

Ogni termine è strettamente decrescente in x. Inoltre $\Theta(x) \to n\pi$ per $x \downarrow 0$ e $\Theta(x) \to 0$ per $x \to \infty$. Per continuità e monotonia esiste un unico x con $\Theta(x) = 2\pi$.

Proposizione 11.5: Bisezione certificata. *Se intervalli rigorosi per $\Theta(a)-2\pi$ e $\Theta(b)-2\pi$ sono rispettivamente positivi e negativi, con $0 < a < b$, la radice unica appartiene a (a, b). Ogni bisezione con segno certificato dimezza la larghezza del contenitore. Dopo m passi la larghezza è $(b - a)2^{-m}$.*

Dimostrazione. Il primo enunciato è il teorema degli zeri con monotonia stretta. Al punto medio un segno certificato identifica la metà che contiene la radice. L'induzione fornisce il fattore 2^{-m}. Se l'intervallo calcolato per il valore contiene zero, non si può scegliere un lato: si deve aumentare la precisione o fermarsi con il contenitore corrente. □

La chiusura angolare di un fiore è un problema scalare. Per raggi molto sbilanciati si deve ancora controllare che i petali non consecutivi non si sovrappongano: l'equazione da sola non è un certificato globale dell'impacchettamento.

Esempio 11.14: Il caso regolare. Con sei petali di raggio uno, $\Theta(x) = 12 \arctan[1/\sqrt{x(x+2)}]$. Per $x = 1$ l'argomento è $1/\sqrt{3}$, l'arcotangente è $\pi/6$ e $\Theta(1) = 2\pi$. Il calcolo è esatto e non richiede una tolleranza numerica.

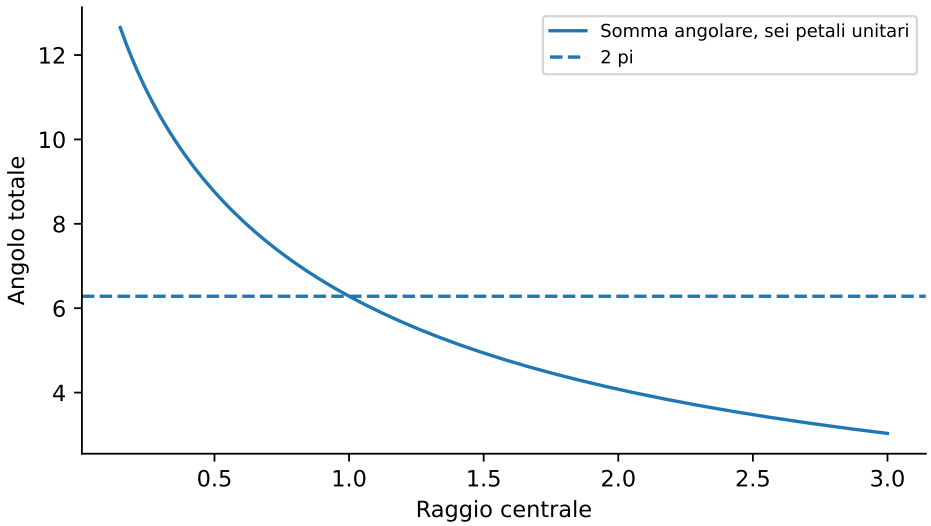

Figura 11.4: La somma angolare decresce al crescere del raggio centrale; per sei petali unitari la soluzione è esattamente $x = 1$.

11.20. Newton, flusso e condizioni di convergenza

L'equazione interna è $G(u) = K_I(u) - K^* = 0$. Il passo di Newton risolve

$$H_{II}(u)\delta u = -G(u), \qquad u_{\text{nuovo}} = u + \alpha\delta u.$$

La positività della Hessiana implica $G(u) \cdot \delta u = -\delta u^T H_{II}\delta u < 0$ quando $G \neq 0$: la direzione è di discesa per l'energia. Non implica che $\alpha = 1$ riduca l'energia a ogni iterazione. Un algoritmo globale deve scegliere e controllare il passo.

Per il flusso $\dot{u} = -G(u)$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(u(t)) = -|G(u(t))|^2 \leq 0.$$

Se una regione convessa contiene l'orbita e la soluzione e soddisfa $mI \leq H_{II} \leq LI$ con $m > 0$, il gradiente discreto con $0 < \eta \leq 1/L$ contrae l'errore:

$$|u - \eta G(u) - u^*| \leq (1 - \eta m)|u - u^*|.$$

Infatti $G(u) - G(u^*) = \bar{H}(u - u^*)$ con $\bar{H} = \int_0^1 H(u^* + t(u - u^*))\,\mathrm{d}t$; gli autovalori di $I - \eta\bar{H}$ sono in $[0, 1 - \eta m]$.

Esempio 11.15: Perché il passo conta. Per l'energia quadratica $E(x) = x^2/2$, il gradiente è x. Il passo $\eta = 3$ produce $x_{n+1} = -2x_n$ e diverge, benché l'energia sia strettamente convessa. L'argomento «è convesso, dunque qualsiasi iterazione converge» è falso già in dimensione uno.

Il programma del laboratorio usa Newton smorzato con controllo esplicito del residuo. Si registra la sequenza dei residui e non si rivendica un teorema globale per tutti i bordi. La teoria generale dei flussi, con i suoi criteri di esistenza, è trattata in [3].

11.21. Residuo, errore e certificati di positività

Se la soluzione u^* esiste e $H \geq mI$ sul segmento da u a u^*, allora

$$m|u-u^*|^2 \leq (G(u)-G(u^*))\cdot(u-u^*) \leq |G(u)|\,|u-u^*|.$$

Quindi $|u-u^*| \leq |G(u)|/m$. La stima contiene due ingressi: esistenza della soluzione e un limite inferiore uniforme della Hessiana. Un residuo piccolo senza questi ingressi non è un certificato di errore.

Nel caso regolare della patch esagonale del laboratorio, $\sqrt{3}H_{II}$ è una matrice intera: diagonale sei e valore -1 sugli spigoli tra vertici interni. Una fattorizzazione LDL^T con pivot razionali positivi certifica la positività. I raggi tutti uguali risolvono esattamente il sistema perché ogni vertice interno vede sei angoli $\pi/3$. Questo è un certificato finito di una soluzione e della sua unicità con quel bordo, non una prova computazionale del teorema di Koebe per ogni grafo.

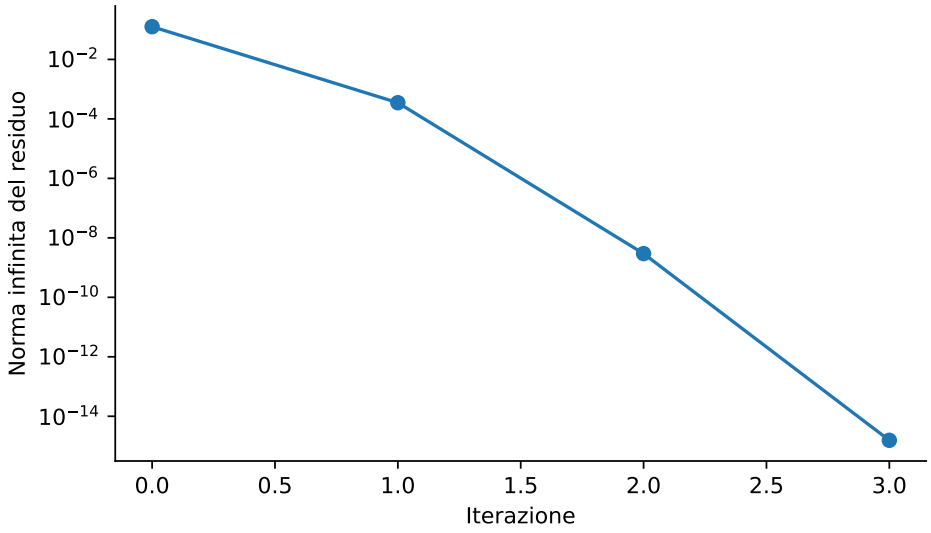

Figura 11.5: Convergenza osservata del residuo di Newton per una patch con raggi di bordo perturbati. Il certificato razionale riguarda separatamente la patch regolare; la curva del grafico è un esperimento in virgola mobile.

11.22. Sviluppare i triangoli non basta a provare l'iniettività

Da tre lunghezze ammissibili si ricostruisce un triangolo ponendo

$$z_i = 0, \quad z_j = \ell_{ij}, \quad z_k = \frac{\ell_{ik}^2+\ell_{ij}^2-\ell_{jk}^2}{2\ell_{ij}} + \mathrm{i}\sqrt{\ell_{ik}^2 - \left(\frac{\ell_{ik}^2+\ell_{ij}^2-\ell_{jk}^2}{2\ell_{ij}}\right)^2}.$$

La radice positiva sceglie l'orientazione. Si incolla poi il triangolo adiacente dall'altro lato dello spigolo comune. Questa procedura è uno *sviluppo*: traduce la metrica intrinseca in coordinate piane.

Attorno a un vertice interno, la chiusura angolare richiede $K_i = 0$. Un giro completo restituisce la stessa direzione precisamente quando l'angolo totale è 2π. Su un disco semplicemente connesso, una metrica piatta senza singolarità interne ammette uno sviluppo coerente; la ragione topologica è che i cammini si deformano l'uno nell'altro mediante i giri delle facce e dei vertici. Lo sviluppo può tuttavia sovrapporre parti lontane. Su un anello si aggiunge anche il controllo dell'olonomia lungo un generatore non contraibile.

Teorema 11.3: Criterio globale per mappe lineari a tratti. *Sia T una triangolazione finita di un disco chiuso. Una mappa continua F, affine su ogni faccia, con determinante strettamente positivo su ogni faccia e bordo mandato omeomorficamente, in orientazione positiva, su un poligono semplice, è un omeomorfismo del disco sul poligono con il suo interno.*

Dimostrazione.

Conteggio fuori dagli spigoli. Per un punto y che non appartiene alle immagini degli spigoli, il numero delle facce la cui immagine contiene y è la somma degli indici dei loro bordi attorno a y: ogni triangolo orientato positivamente contribuisce zero oppure uno. Gli spigoli interni si cancellano a coppie nella somma. Resta l'indice del bordo esterno, uguale a uno all'interno del poligono e a zero all'esterno. Esiste quindi esattamente una preimmagine per ogni punto interno regolare.

Nessun ripiegamento lungo uno spigolo. Le due facce incidenti hanno orientazioni compatibili: le loro immagini stanno sui lati opposti dello spigolo comune. La mappa è localmente iniettiva presso un punto interno allo spigolo.

Nessuna ramificazione a un vertice. Le immagini delle facce attorno a un vertice interno formano settori con angoli positivi. Un giro della stella ha grado intero positivo. Se fosse maggiore di uno, punti regolari arbitrariamente vicini avrebbero almeno due preimmagini, contraddicendo il primo passo. Il grado è dunque uno. Anche due vertici o punti distinti con la stessa immagine produrrebbero, usando le rispettive stelle o mezze stelle e il bordo semplice, sovrapposizioni di interni di facce. Non possono verificarsi.

Conclusione. Il conteggio assicura la suriettività sull'interno e il bordo è già suriettivo sul contorno. La mappa è continua e biiettiva da un compatto a uno spazio di Hausdorff; la sua inversa è continua. □

Il criterio separa due certificati: segno locale dei determinanti e semplicità globale del bordo. Non basta stampare il minimo dei determinanti senza verificare come è identificato il contorno.

11.23. Distorsione affine e coefficiente di Beltrami

Siano $U = (z_j - z_i, z_k - z_i)$ e $U' = (w_j - w_i, w_k - w_i)$, scritti come matrici reali 2×2. Sulla faccia, la parte lineare è

$$A = U'U^{-1}.$$

Se $\sigma_1 \geq \sigma_2 > 0$ sono i valori singolari, il rapporto $K = \sigma_1/\sigma_2$ misura la deformazione angolare massima in forma quasiconforme. Una circonferenza infinitesima diventa un'ellisse di semiassi σ_1, σ_2.

Ogni mappa reale lineare del piano si scrive $z \mapsto az + b\bar{z}$, dove

$$\begin{aligned} a &= \tfrac{1}{2}(A_{11} + A_{22} + \mathrm{i}(A_{21} - A_{12})), \\ b &= \tfrac{1}{2}(A_{11} - A_{22} + \mathrm{i}(A_{21} + A_{12})). \end{aligned}$$

Per $|z| = 1$, variando la fase si ottengono i moduli estremi $|a| + |b|$ e $\big||a| - |b|\big|$. Se $\det A > 0$, allora

$$\det A = |a|^2 - |b|^2, \qquad \mu = \frac{b}{a}, \qquad K = \frac{1 + |\mu|}{1 - |\mu|}. \tag{11.17}$$

La conformità affine equivale a $b = 0$, non al solo segno positivo del determinante. Una mappa che conserva l'orientazione può distorcere molto gli angoli.

Esempio 11.16: Non ribaltata non significa conforme. Per $F(x,y) = (2x, y)$, $\det DF = 2 > 0$, $a = 3/2$, $b = 1/2$, $|\mu| = 1/3$ e $K = 2$. Il triangolo non si ribalta, ma l'angolo fra $(1,0)$ e $(1,1)$ passa da $\pi/4$ ad $\arctan(1/2)$. Per una similitudine $F(z) = 3e^{i\pi/7}z$, invece, $b = 0$ e $K = 1$.

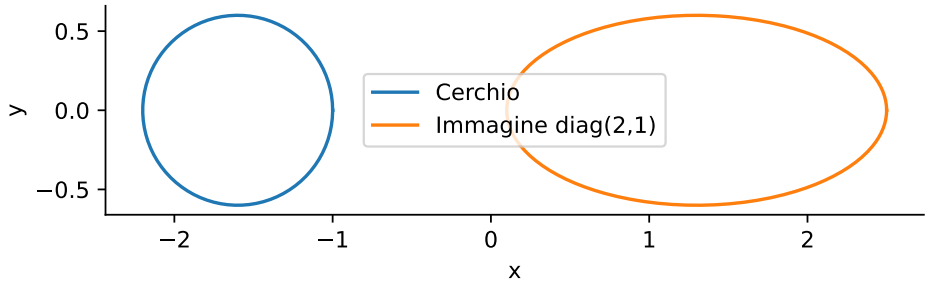

Figura 11.6: Immagini di una circonferenza sotto una similitudine e una mappa affine anisotropa. Il segno del determinante non distingue i due comportamenti; il rapporto dei valori singolari sì.

11.24. Che cosa serve per passare dal discreto al conforme

Il Ring Lemma fornisce un controllo uniforme dei rapporti dei raggi nei triangoli interni a grado limitato. Le stime della sezione precedente danno quindi una costante K uniforme per le mappe simpliciali. Ma K *limitato non significa* $K \to 1$. L'esempio $F(x,y) = (2x, y)$, ripetuto su mesh sempre più fini, mantiene $K = 2$ a ogni scala.

Nel teorema di Rodin–Sullivan, gli ingressi sono organizzati così: esistenza dei packing normalizzati; controllo dei fiori; stime lunghezza–area per escludere triangoli macroscopici; rigidità dei limiti con combinatoria esagonale; compattezza delle mappe quasiconformi. Le ultime due teorie non vengono ricavate dal solo calcolo dell'angolo. La fonte [1] tratta questa catena e ne precisa i domini.

Proposizione 11.6: Un passaggio analitico della catena. *Siano F_n mappe lineari a tratti su un dominio U. Supponiamo che convergano localmente uniformemente a F, che le loro derivate siano localmente limitate in L^2 e che su ogni compatto $|\mu_n| \to 0$ uniformemente. Allora F è olomorfa.*

Dimostrazione. Su ogni faccia $\bar\partial F_n = \mu_n \partial F_n$. La continuità fra facce impedisce salti distributivi lungo gli spigoli. Su un compatto C, dunque,

$$\left\| \bar\partial F_n \right\|_{L^2(C)} \le \|\mu_n\|_{L^\infty(C)} \, \|\partial F_n\|_{L^2(C)} \longrightarrow 0.$$

Per una funzione test liscia φ a supporto compatto, l'integrazione per parti passa al limite per la convergenza uniforme e dà $\bar\partial F = 0$ in senso distributivo. Convolviamo F con un nucleo liscio in dischi relativamente compatti: le funzioni regolarizzate soddisfano Cauchy–Riemann e sono olomorfe. Convergono uniformemente a F; il teorema di Morera, applicato agli integrali sui triangoli, conclude. □

La proposizione non garantisce da sola che il limite sia una mappa di Riemann: potrebbe essere costante. La normalizzazione e il controllo delle inverse sono gli ingredienti che escludono il collasso e preservano la biiettività. Inoltre l'ipotesi $\mu_n \to 0$ deve essere *dimostrata*, non sostituita dalla limitatezza di K_n.

11.25. L'energia agli elementi finiti e i pesi cotangenti

Su una triangolazione euclidea fissata, una funzione scalare affine su ogni faccia ha energia $\int |\nabla f|^2$. In un triangolo di area Δ, il gradiente della coordinata baricentrica di un vertice è normale al lato opposto e ha modulo pari a quella lunghezza divisa per 2Δ. Il prodotto dei gradienti di due coordinate vale

$$\int_{\triangle} \nabla\varphi_i \cdot \nabla\varphi_j = -\frac{1}{2}\cot\alpha_k \quad (i \neq j).$$

Infatti l'angolo fra le due normali è $\pi - \alpha_k$ e $\Delta = \ell_{ki}\ell_{kj}\sin\alpha_k/2$. Poiché la somma delle coordinate è uno, la somma di ogni riga della matrice locale è zero. Ne segue

$$\int |\nabla f|^2 = \sum_{ij} c_{ij}(f_i - f_j)^2, \qquad c_{ij} = \tfrac{1}{2}(\cot\alpha_{ij} + \cot\beta_{ij}), \tag{11.18}$$

con un solo termine cotangente per gli spigoli di bordo.

Esempio 11.17: Un triangolo ottuso. Se l'angolo opposto a uno spigolo è $120°$, il contributo di quella faccia è $-1/(2\sqrt{3})$. Un peso negativo non rende negativa l'energia totale, che resta un integrale di un quadrato. Impedisce però di usare senza altre ipotesi il principio del massimo basato su medie positive.

Per uno spigolo interno,

$$\cot\alpha + \cot\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}.$$

Poiché $0 < \alpha, \beta < \pi$, il peso è non negativo precisamente quando $\alpha + \beta \leq \pi$: è il criterio locale di Delaunay. Questi pesi non coincidono, in generale, con quelli della Hessiana dei raggi: sono due energie su due spazi di variabili diversi.

11.26. Problema di Dirichlet su un grafo e principio del massimo

Sia G un grafo finito connesso, B un bordo non vuoto e $c_{ij} > 0$ sugli spigoli. Si prescrive $f|_B = g$ e si minimizza

$$\mathcal{E}(f) = \frac{1}{2}\sum_{ij} c_{ij}(f_i - f_j)^2.$$

La variazione rispetto a un vertice interno i dà

$$\sum_{j\sim i} c_{ij}(f_i - f_j) = 0, \qquad f_i = \sum_{j\sim i} \frac{c_{ij}}{\sum_k c_{ik}} f_j. \tag{11.19}$$

La matrice di Dirichlet è positiva definita: se l'energia di una variazione nulla al bordo è zero, i suoi valori sono uguali lungo ogni spigolo e quindi tutti nulli. Esistenza e unicità seguono dall'algebra lineare finita.

Teorema 11.4: Massimo discreto. *Ogni soluzione di* (11.19) *assume valori fra il minimo e il massimo dei dati al bordo.*

Dimostrazione. Se un massimo strettamente superiore al massimo di bordo si realizza all'interno, la media positiva obbliga tutti i vicini ad avere lo stesso massimo. Propagando lungo un cammino che raggiunge il bordo si ottiene una contraddizione. Il minimo si tratta cambiando segno. □

Poniamo $p_{ij} = c_{ij}/\sum_k c_{ik}$ e rendiamo assorbenti i vertici di bordo. Da ogni vertice esiste un cammino di lunghezza al più $|V|-1$ verso il bordo, con probabilità positiva. Essendo i vertici finiti, esiste $\varepsilon > 0$ tale che la probabilità di non uscire dopo $m(|V|-1)$ passi sia al più $(1-\varepsilon)^m$. Il tempo di uscita τ è finito quasi sicuramente e

$$f_i = \mathbb{E}_i[g(X_\tau)].$$

Per provarlo, il membro destro soddisfa l'equazione del primo passo e i dati al bordo; si usa l'unicità appena dimostrata. Una mappa armonica vettoriale si ottiene applicando il problema alle due coordinate.

Risultato esterno. Il teorema di immersione baricentrica di Tutte [4] assicura, con le precise condizioni di planarità, connettività e bordo convesso, un disegno senza incroci mediante equazioni lineari positive. Non è corretto dire che i metodi lineari non possano mai garantire la biiettività. Il principio del massimo scalare, isolato, non sostituisce tutte le ipotesi del teorema di immersione.

11.27. Resistenza, capacità e principio di Thomson

Due parti del bordo sono mantenute ai potenziali zero e uno. Sia u il minimizzatore dell'energia senza il fattore $1/2$, e sia

$$C = \sum_{ij} c_{ij}(u_i - u_j)^2.$$

La somma per parti sul grafo mostra che C è il flusso totale uscente dal bordo a potenziale uno: i termini interni sono nulli per Kirchhoff. La resistenza efficace è $R = 1/C$.

Proposizione 11.7: Principio di Thomson. *Fra tutti i flussi unitari j dal bordo a potenziale uno a quello a potenziale zero, con divergenza nulla all'interno, il minimo di $\sum_e j_e^2/c_e$ è $1/C$.*

Dimostrazione. Orientiamo gli spigoli una volta per tutte. La somma per parti e il flusso totale uno danno $\sum_e j_e \, \mathrm{d}_e u = 1$. Cauchy–Schwarz implica

$$1 \le \left(\sum_e \frac{j_e^2}{c_e} \right) \left(\sum_e c_e (\mathrm{d}_e u)^2 \right).$$

Il secondo fattore è C. L'uguaglianza si ottiene per $j_e = c_e \, \mathrm{d}_e u / C$, che ha flusso unitario e divergenza interna nulla. Pertanto il limite è raggiunto. □

Esempio 11.18: Due cammini in parallelo. Due cammini disgiunti internamente, uno di due spigoli unitari e uno di tre, hanno resistenze due e tre. Le conduttanze si sommano: $C = 1/2 + 1/3 = 5/6$ e $R = 6/5$. I flussi minimizzanti sono $3/5$ e $2/5$, con costo $2(3/5)^2 + 3(2/5)^2 = 6/5$.

Il confronto continuo è la corona $r_0 < |z| < R_0$. Il potenziale radiale

$$u(z) = \frac{\log(|z|/r_0)}{\log(R_0/r_0)}$$

soddisfa i dati zero e uno, ed è armonico. L'energia vale

$$\int |\nabla u|^2 = \frac{2\pi}{\log(R_0/r_0)}.$$

Per ogni perturbazione v nulla al bordo, il termine incrociato $\int \nabla u \cdot \nabla v$ è zero; quindi l'energia aumenta di $\int |\nabla v|^2$. Il potenziale è il minimizzatore. La capacità è il reciproco del modulo $\log(R_0/r_0)/(2\pi)$. Un grafo approssima questo problema soltanto dopo una scelta coerente dei pesi e un teorema di convergenza.

11.28. Scalatura ai vertici e cambi di triangolazione

Una seconda nozione di conformità discreta parte da lunghezze generali ℓ_{ij} e prescrive

$$\widetilde{\ell}_{ij} = e^{(u_i+u_j)/2}\ell_{ij}.$$

Finché i triangoli restano ammissibili, per un quadrilatero si conserva il rapporto

$$\frac{\widetilde{\ell}_{12}\widetilde{\ell}_{34}}{\widetilde{\ell}_{23}\widetilde{\ell}_{41}} = \frac{\ell_{12}\ell_{34}}{\ell_{23}\ell_{41}}:$$

ogni u_i compare una volta al numeratore e una al denominatore. Non si tratta della legge $\ell_{ij} = r_i + r_j$.

Quando quattro vertici sono conciclici, le diagonali e, f e i lati consecutivi a, b, c, d soddisfano Ptolemy: $ef = ac + bd$. Per verificarlo, scriviamo le corde come $2R\sin$ dei semiangoli al centro e applichiamo le formule di addizione del seno; i quattro semiangoli dei lati sommano π. Al cambio di diagonale, la nuova lunghezza è quindi $f = (ac + bd)/e$. Questa identità rende compatibili, al momento del cambio, i dati metrici da entrambi i lati.

Esempio 11.19: Il quadrato. Per quattro lati uguali a uno, $e = f = \sqrt{2}$ e $ef = 2 = 1 + 1$. Un cambio di diagonale non modifica il quadrato metrico. Un aggiornamento arbitrario delle sei lunghezze, al contrario, non è una scalatura conforme e può persino distruggere le disuguaglianze triangolari.

I teoremi di uniformizzazione con scalatura ai vertici e cambi di Delaunay, come [5], non vanno citati come se riguardassero automaticamente ogni algoritmo a cerchi tangenti.

11.29. Tre livelli di uniformizzazione

La parola *uniformizzazione* compare in contesti diversi. Nella versione finita sferica di Koebe–Andreev–Thurston, il dato è una triangolazione e l'uscita è un impacchettamento unico modulo trasformazioni di Möbius. Nella teoria dei packing infiniti bisogna specificare il supporto, la locale finitezza, il comportamento all'infinito e il tipo parabolico o iperbolico. La teoria di He–Schramm [6] non si riduce a un limite arbitrario di immagini finite.

Nel terzo livello, le metriche poliedrali sono confrontate mediante una nozione di equivalenza conforme discreta. Per superfici compatte, [5] dimostra esistenza e unicità, modulo scala nel caso euclideo, della metrica a curvatura prescritta nelle ipotesi del lavoro. Il flusso o il principio variazionale è legato alla classe conforme e ai cambi ammissibili di triangolazione. Non afferma che qualunque assegnazione iniziale di raggi su qualunque grafo realizzi qualunque curvatura.

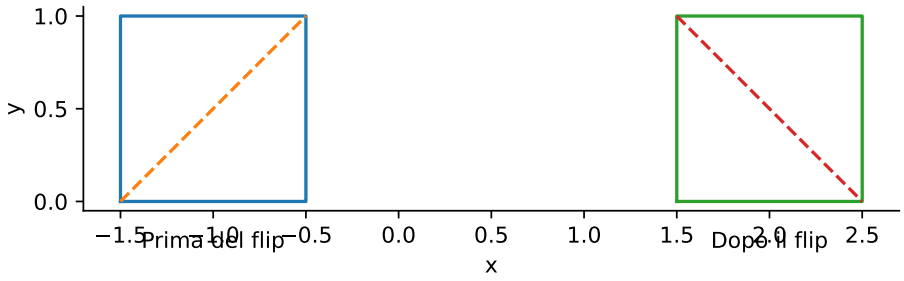

Figura 11.7: Il cambio di diagonale di un quadrato conciclico conserva la metrica. Al momento del cambio vale la relazione di Ptolemy.

Esempio 11.20: Una ostruzione globale immediata. Su una superficie chiusa con triangolazione euclidea, $\sum_i K_i = 2\pi\chi$. Sul toro la somma è zero: prescrivere $K_i = 0.1$ a ogni vertice è impossibile. Sulla sfera la somma deve essere 4π: porre tutte le curvature uguali a zero è impossibile. Nessun metodo numerico può correggere una incompatibilità topologica dei dati.

11.30. Aggiornamenti del 2026 e loro perimetro

Risultato esterno. Luo–Luo–Rao–Zhao, preprint del 23 agosto 2026 [7], presenta un teorema di uniformizzazione per superfici poliedrali anche non compatte. Il caso iperbolico e quelli euclideo e sferico hanno ipotesi diverse: nel caso euclideo i diametri dei dischi vuoti sono uniformemente limitati; nel caso sferico restano uniformemente lontani da π. Il lavoro dichiara ottimali tali restrizioni. Si tratta della teoria di equivalenza conforme discreta descritta dagli autori, non della sola legge delle somme di raggi.

Il medesimo lavoro formula ancora come congettura una specifica convergenza delle proprie mappe di Riemann discrete. Questa congettura non va sostituita con il teorema di Rodin–Sullivan: sono discretizzazioni diverse. Qui se ne registra l'enunciato e lo stato, senza riprodurre o certificare la prova globale del preprint.

Risultato esterno. Sun–Bao–Fu–He [8], preprint del 2 agosto 2026, studia esistenza, rigidità e un lemma discreto di Schwarz–Pick per packing iperbolici generalizzati con bordo e curvature discrete. La voce bibliografica serve a delimitare un'estensione della teoria: non viene usata come scatola nera per garantire la convergenza del nostro algoritmo euclideo. La consultazione registrata è di metadati e abstract.

Questi aggiornamenti sono riferimenti bibliografici recenti. Sono mantenuti distinti dagli strumenti classici effettivamente dimostrati nelle sezioni precedenti.

11.31. Dalla mesh al disco: una procedura con controlli

Prima di scegliere l'algoritmo occorre fissare il problema. Una superficie chiusa di genere positivo non può essere mandata omeomorficamente su un disco senza tagli. Un bordo non semplice non è un dato innocuo. Il primo controllo riguarda quindi componenti connesse, caratteristica di Eulero, orientabilità, bordo ed eventuali identificazioni.

Il secondo controllo riguarda la metrica. Se si sostituiscono le lunghezze di una mesh con $r_i + r_j$, si sceglie una nuova metrica; non si è dimostrato che essa approssimi la vecchia con distorsione piccola. Per i circle patterns con angoli di intersezione, invece, si usano parametri diversi. Il metodo di [9] appartiene a quest'ultimo quadro e non va confuso con un insieme di dischi a interni disgiunti.

Il terzo controllo riguarda il bordo del problema normalizzato: tre punti, raggi esterni, valori di una coordinata o dati di curvatura non sono condizioni intercambiabili. Si deve rimuovere la libertà di scala o di Möbius appropriata, senza imporre contemporaneamente vincoli incompatibili.

Il quarto controllo riguarda il risultato: residui delle equazioni, angoli minimi, determinanti delle facce, intersezioni del bordo, rapporti dei valori singolari, stabilità sotto raffinamento. Ogni quantità risponde a una domanda diversa. La bibliografia applicativa non autorizza a dichiarare «biiettività garantita» per un file di dati che non soddisfa le ipotesi del teorema utilizzato.

Esempio 11.21: Un residuo piccolo ma scala libera. Su una superficie chiusa, moltiplicare tutti i raggi per 10^{100} non cambia alcun angolo o curvatura. Il residuo resta identico. Senza una normalizzazione, l'errore assoluto delle coordinate non è controllato. La direzione costante nella Hessiana è proprio la traduzione infinitesima di questa libertà.

11.32. Separatori geometrici: un'applicazione distinta

Il collegamento con le reti e i chip passa attraverso il grafo delle tangenze. Il teorema di Miller–Teng–Thurston–Vavasis [10] fornisce separatori sferici per sistemi di palle con molteplicità di copertura limitata. In dimensione due, applicato a dischi a interni disgiunti, conduce a un separatore di ordine $\sqrt{n}$ con un bilanciamento quantitativo delle due parti. La dimostrazione generale e la scelta della sfera bilanciata sono ingressi esterni.

La conseguenza combinatoria è immediata una volta noto il separatore: rimuovendo i dischi che incontrano la circonferenza separatrice, una catena di tangenze non può passare dall'interno all'esterno. Infatti un cammino continuo dentro i dischi della catena dovrebbe incontrare la circonferenza. La biiettività di una parametrizzazione e l'esistenza di un separatore risolvono dunque problemi diversi, benché partano dallo stesso packing.

11.33. Il fiore alternato: un certificato algebrico

Consideriamo sei petali, alternando i raggi $a = 1$ e $b = 3/2$. Se il raggio centrale è x, ogni angolo fra centri consecutivi è uguale. Chiediamo che sia $\pi/3$. Dalla formula di semiangolo,

$$\tan^2 \frac{\pi}{6} = \frac{1}{3} = \frac{ab}{x(x+a+b)}.$$

Si ottiene

$$2x^2 + 5x - 9 = 0, \qquad x = \frac{\sqrt{97} - 5}{4}. \tag{11.20}$$

Poiché il polinomio vale -2 in 1 e 3 in $3/2$ ed è strettamente crescente su quel tratto, esiste un'unica radice $x \in (1, 3/2)$. La formula quadratica la identifica senza arrotondamenti.

I sei centri sono posti sugli angoli $j\pi/3$, a distanza $x + r_j$ dall'origine. La tangenza dei vicini segue dall'equazione angolare. Per due petali non vicini, la distanza angolare minima è $2\pi/3$. Le distanze radiali sono entrambe maggiori di due, quindi il quadrato della distanza fra i centri supera 12, mentre $(r_i + r_j)^2 \le 9$. Non vi sono sovrapposizioni non adiacenti. Il calcolo certifica dunque un packing, non soltanto sei angoli che sommano 2π.

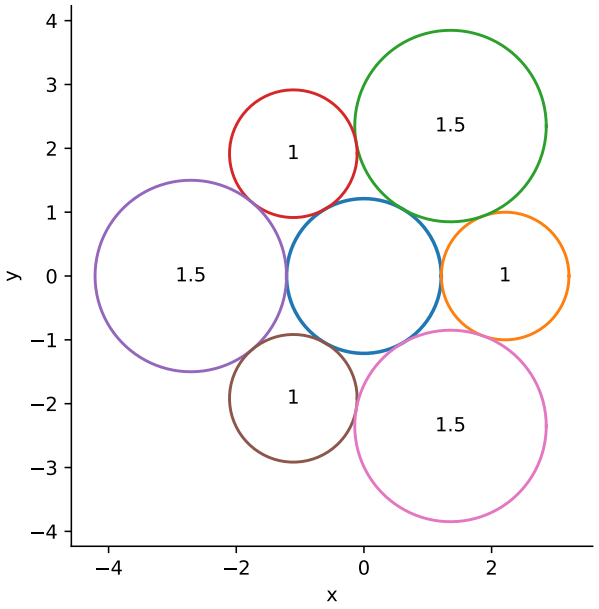

Figura 11.8: Fiore con petali alternati di raggi 1 e 3/2. Il raggio centrale soddisfa $2x^2+5x-9 = 0$. La prova della non sovrapposizione dei petali non vicini è separata dalla chiusura angolare.

Il programma salva un intervallo razionale ottenuto per bisezione del polinomio, insieme ai segni degli estremi. La figura usa un'approssimazione della radice; il certificato no. Questo tipo di separazione è utile anche quando le equazioni di un packing più grande richiedono metodi numerici.

11.34. La patch esagonale: geometria esatta e sistema variazionale

I vertici del laboratorio sono coppie intere (i, j) con

$$\max(|i|, |j|, |i + j|) \le 2.$$

Il centro corrispondente è $z_{ij} = (2i + j) + \mathrm{i}\sqrt{3}j$ e il raggio è uno. Per due centri,

$$|z_{ij} - z_{kl}|^2 = 4\big((i - k)^2 + (i - k)(j - l) + (j - l)^2\big).$$

La tangenza equivale al valore uno della forma quadratica intera fra parentesi. Tutte le altre coppie hanno distanza almeno due, e in realtà strettamente maggiore di due quando non sono adiacenti. Il grafo ha 19 vertici, 42 spigoli e 24 facce triangolari. I sette vertici interni hanno grado sei; il bordo ha dodici vertici.

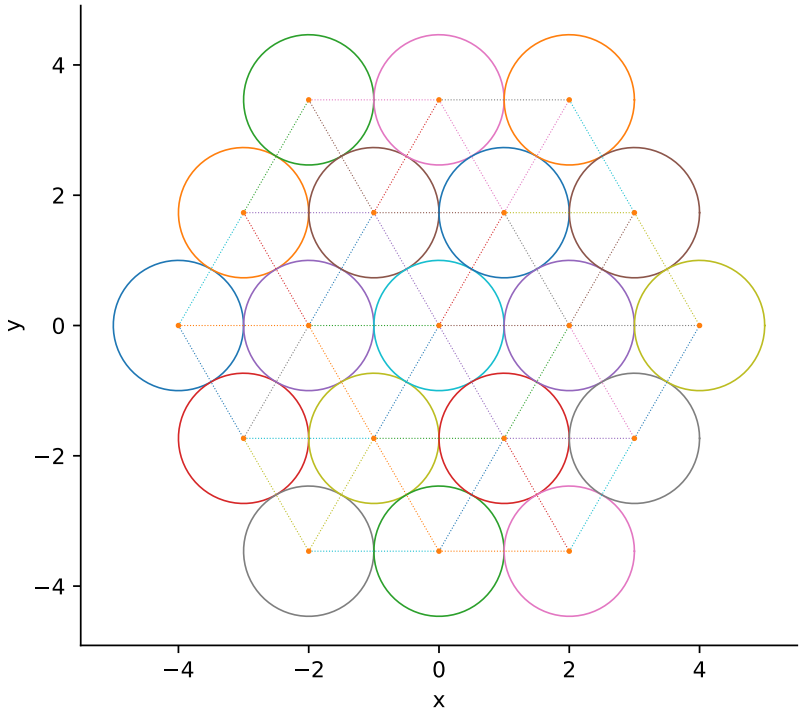

Figura 11.9: Patch di 19 cerchi unitari e triangolazione dei centri. La combinatoria e le distanze al quadrato sono verificate con interi; le coordinate disegnate usano una rappresentazione numerica di $\sqrt{3}$.

La Hessiana interna, moltiplicata per $\sqrt{3}$, è intera. Le sue sette righe sono sufficienti per una fattorizzazione razionale. Con i dodici raggi di bordo fissati a uno, la soluzione interna tutti raggi uno è unica per la stretta convessità già dimostrata. Il certificato non afferma che ogni triangolazione arbitraria ammetta lo stesso bordo o la stessa curvatura.

11.35. Limiti delle prove e degli esperimenti

Nel capitolo sono dimostrati i lemmi geometrici del fiore, una versione qualitativa completa del Ring Lemma, le stime di non degenerazione, il calcolo della Hessiana, la rigidità a bordo fissato e diversi fatti elementari sulle mappe lineari a tratti. Le costanti ottimali del Ring Lemma non vengono determinate. Il Ring Lemma non è presentato come risultato nuovo.

Il teorema generale di Koebe, la rigidità esagonale infinita, la compattezza quasiconforme usata nella prova classica di convergenza e le uniformizzazioni globali citate restano ingressi esterni. Gli esempi finiti non li sostituiscono. La convergenza numerica di Newton su una patch non dimostra la convergenza globale per ogni dominio.

L'esercizio di metodo è parte della matematica: quale quantità è esatta, quale è valutata con tolleranza, quale dipende da un teorema esterno? La stessa disciplina accompagna il passaggio, nei capitoli successivi, dagli impacchettamenti alle dimostrazioni assistite da macchina.

11.36. Esistenza del sistema piatto su una scatola di raggi

Il confronto con il fiore regolare consente di rafforzare il laboratorio a sette incognite: non ci limitiamo più a osservare un residuo piccolo. Dimostriamo prima che il sistema di curvature possiede esattamente una soluzione, poi la localizziamo con aritmetica razionale.

Consideriamo la patch esagonale di raggio combinatorio due: diciannove vertici, dodici di bordo e sette interni. Ogni vertice interno ha sei vicini. Fissiamo i raggi di bordo in $[1, 5/4]$ e cerchiamo $K_i = 0$ nei sette vertici interni. Le incognite sono $u_i = \log r_i$. Scriviamo

$$B = [0, \log(5/4)]^7.$$

L'energia E costruita nella parte variazionale è continua sulla scatola compatta B e strettamente convessa: l'Hessiana interna è un laplaciano di Dirichlet con pesi positivi, e ogni vertice interno è collegato al bordo. Dunque E raggiunge un minimo su B.

Teorema 11.5: Esistenza, unicità e confronto nella patch. *Per ogni scelta dei dodici raggi di bordo in $[1, 5/4]$, esiste una sola soluzione del sistema interno $K_i = 0$, e tutti i suoi raggi appartengono a $[1, 5/4]$.*

Dimostrazione. **Faccia inferiore.** Se $u_i = 0$, il raggio centrale è uno e tutti i raggi adiacenti sono almeno uno. La formula dell'angolo e la sua monotonia danno almeno $\pi/3$ in ciascuno dei sei triangoli incidenti. Quindi $\Theta_i \geq 2\pi$ e $K_i \leq 0$.
Condizione di minimo. Sul lato inferiore della scatola una variazione positiva di u_i è ammissibile. In un minimo essa richiede $\partial_i E = K_i \geq 0$. Le due disuguaglianze impongono $K_i = 0$.
Faccia superiore. Se $u_i = \log(5/4)$, tutti i raggi adiacenti sono al più $5/4$. Ogni angolo centrale è al più $\pi/3$: $K_i \geq 0$. In un minimo vincolato sono ammissibili variazioni negative, quindi $K_i \leq 0$ e nuovamente $K_i = 0$.
Coordinate interne. Per le coordinate non sul bordo di B, il consueto criterio differenziale di minimo dà $K_i = 0$. Il minimo è pertanto una soluzione del sistema completo, anche quando appartiene a una faccia della scatola.
Unicità globale. La stretta convessità dell'energia sulle variabili interne implica al più un punto critico nell'intero spazio $\mathbb{R}^7$. Equivalentemente si applica il principio del massimo logaritmico già dimostrato. La soluzione trovata è quindi l'unica, non soltanto l'unica nella scatola. □

La prova usa in modo essenziale il grado sei dei vertici interni e i valori di confronto regolari. Non afferma che qualunque triangolazione e qualunque assegnazione al bordo ammettano un

packing piatto. Inoltre il sistema metrico non è ancora un certificato di immersione globale del carrier nel piano: resta da controllare lo sviluppo geometrico.

11.37. Una costante di coercività calcolata a mano

Per $a, b, c \in [1, 5/4]$, il peso di una faccia fra i vertici di raggi a, b è

$$w_{ab}^{c} = \frac{\sqrt{abc/(a+b+c)}}{a+b} \geq \frac{4}{5\sqrt{15}}.$$

Infatti $abc \geq 1$, $a+b+c \leq 15/4$ e $a+b \leq 5/2$. Ogni lato che tocca un vertice interno appartiene a due triangoli, quindi il suo peso totale è almeno $8/(5\sqrt{15}) > 2/5$.

Sia M il laplaciano di Dirichlet senza pesi della patch: diagonale sei e coefficienti -1 per le coppie di vertici interni adiacenti. Per ogni $z \in \mathbb{R}^7$, esteso con valore zero al bordo,

$$z^{T} H(u) z \geq \frac{2}{5} z^{T} M z.$$

Il punto centrale è collegato ai sei vertici dell'anello, i quali formano un ciclo. La simmetria permette di diagonalizzare M senza un programma numerico.

Proposizione 11.8: Spettro della matrice di riferimento. *Gli autovalori di M sono*

$$5 - \sqrt{7}, \quad 5 + \sqrt{7}, \quad 5, 5, \quad 7, 7, \quad 8.$$

In particolare $M > 2I$ e, sulla scatola B, $H(u) \geq (4/5) I$.

Dimostrazione. Sul sottospazio in cui i sei valori dell'anello coincidono, indichiamo con c il valore centrale e con r quello dell'anello. L'azione è

$$(c, r) \longmapsto (6c - 6r,\ 4r - c).$$

Il polinomio caratteristico è $(6-\lambda)(4-\lambda) - 6 = \lambda^2 - 10\lambda + 18$, con radici $5 \pm \sqrt{7}$.
Sul sottospazio con valore centrale zero e somma dei valori dell'anello nulla, usiamo i modi $r_j = e^{2\pi i k j/6}$, $k = 1, \dots, 5$. Il collegamento al centro non contribuisce e gli autovalori sono $6 - 2\cos(2\pi k/6)$: si ottengono $5, 5, 7, 7, 8$. Le dimensioni sommano a sette. Poiché $\sqrt{7} < 3$, il minimo supera due. La disuguaglianza precedente sui pesi conclude. □

Esempio 11.22: Perché servono raggi compresi in una scatola. La matrice al fiore regolare è $M/\sqrt{3}$. Non si può usare il suo minimo autovalore come costante uniforme per qualunque raggio. Il confronto $H(u) \geq (4/5) I$ vale invece lungo ogni segmento contenuto in B, perché è derivato da disuguaglianze sui singoli pesi. Questa uniformità è ciò che rende valido il controllo a posteriori.

11.38. Dal residuo a un intervallo per tutti i raggi

Sia u^{*} la soluzione appena dimostrata e sia $\widetilde{u} \in B$ un candidato. Integrando l'Hessiana lungo il segmento da u^{*} a $\widetilde{u}$ si ha

$$(K(\widetilde{u}) - K(u^{*})) \cdot (\widetilde{u} - u^{*}) \geq \frac{4}{5}\|\widetilde{u} - u^{*}\|_{2}^{2}.$$

Cauchy–Schwarz, insieme a $K(u^{*}) = 0$, dà

$$\|\widetilde{u} - u^{*}\|_{\infty} \leq \frac{5}{4}\|K(\widetilde{u})\|_{2} \leq \frac{5}{4}\sqrt{7}\|K(\widetilde{u})\|_{\infty} \leq \frac{15}{4}\|K(\widetilde{u})\|_{\infty}. \tag{11.21}$$

La conclusione riguarda i logaritmi, non i raggi direttamente. Se il membro destro è al più ε, allora

$$e^{-\varepsilon}\widetilde{r}_{i} \leq r_{i}^{*} \leq e^{\varepsilon}\widetilde{r}_{i}.$$

Il valore di $\log \widetilde{r}_{i}$ non deve essere calcolato con aritmetica intervallare: basta verificare che il raggio razionale $\widetilde{r}_{i}$ appartenga a $[1, 5/4]$ e stimare gli angoli direttamente mediante i raggi.

Esempio 11.23: Una perturbazione del bordo. Nel laboratorio un solo raggio di bordo vale $5/4$, gli altri undici valgono uno. Newton fornisce una lista candidata, che viene arrotondata a frazioni decimali con quattordici cifre dopo la virgola. Da quel punto il certificato non usa più l'autorità del risolutore: controlla la scatola, racchiude ciascun angolo e applica (11.21). Si dimostra così l'esistenza di una soluzione esatta vicina al candidato, senza dichiarare esatta la lista in virgola mobile.

11.39. Angoli racchiusi con soli numeri razionali

Ogni angolo necessario ha la forma $2\arctan\sqrt{q}$, con

$$q = \frac{bc}{a(a+b+c)} \in (0,1)$$

per i raggi della scatola. Una bisezione razionale di $x^{2} - q$ produce $l \leq \sqrt{q} \leq h$. Per $0 \leq x < 1$ poniamo

$$A_{m}(x) = \sum_{j=0}^{m-1} \frac{(-1)^{j} x^{2j+1}}{2j+1}.$$

La serie alternata ha termini decrescenti in modulo, quindi $\arctan x$ è compreso fra $A_{m}(x)$ e $A_{m+1}(x)$. La monotonia dell'arcotangente consente di usare il limite inferiore in l e quello superiore in h.

Anche π può essere racchiuso nello stesso modo. L'identità di Machin

$$\pi = 16\arctan(1/5) - 4\arctan(1/239)$$

segue dalla formula di addizione della tangente: $\tan(2\arctan(1/5)) = 5/12$, $\tan(4\arctan(1/5)) = 120/119$ e sottrarre $\arctan(1/239)$ dà tangente uno. L'angolo risultante è in $(0, \pi/2)$, quindi è $\pi/4$.

Il certificato usa 48 bisezioni per le radici, 60 termini per gli arcotangenti degli angoli e 24 termini per quelli di Machin. Tutte le operazioni sono somme, prodotti, confronti e divisioni di interi. Per ciascuno dei sette vertici interni viene salvato un intervallo per

$$K_{i} = 2\pi - \sum_{\text{facce incidenti}} \alpha_{i}.$$

La maggiorazione dell'errore logaritmico è una frazione esatta e viene confrontata con una soglia razionale dichiarata. L'esempio separa quattro attività: trovare un candidato, dimostrare l'esistenza della soluzione, controllare il residuo e sviluppare il carrier. Le prime tre sono realizzate qui; l'ultima richiede ulteriori controlli geometrici e non viene nascosta nel numero del residuo.

Osservazione 11.1: Nota storica. *Tutte le datazioni sono quelle delle fonti. Il teorema di immersione baricentrica è in Tutte, «How to draw a graph» (Proceedings of the London Mathematical Society 1963) [4]. Rodin e Sullivan dimostrarono la convergenza degli impacchettamenti di cerchi alla mappa di Riemann in «The convergence of circle packings to the Riemann mapping» (Journal of Differential Geometry 26(2) (1987)) [1]; He e Schramm trattano i punti fissi, l'uniformizzazione di Koebe e gli impacchettamenti infiniti in Annals of Mathematics 137(2) (1993) [6]. Miller, Teng, Thurston e Vavasis dimostrarono l'esistenza di separatori per sistemi di sfere (Journal of the ACM 44(1) (1997)) [10]. La versione combinatoria del flusso di Ricci è in Chow e Luo (Journal of Differential Geometry 63(1) (2003)) [3]; Gu, Luo, Sun e Wu dimostrarono un teorema di uniformizzazione discreta per superfici poliedrali (Journal of Differential Geometry 109(2) (2018)) [5]. Due preprint del 2026: Luo, Luo, Rao e Zhao, versione 1 del 23 agosto 2026 e versione 2 del 21 settembre 2026 [7]; Sun, Bao, Fu e He, 2 agosto 2026 [8].*

11.40. Esercizi svolti: dal calcolo alle ipotesi

11.40.1 Combinatoria e cerchi tangenti

Esercizio 11.1: Un centro troppo piccolo. Sei dischi di raggio 1 sono disposti attorno a un disco centrale di raggio $\frac{1}{2}$, ciascuno tangente al disco centrale e ai due vicini. Calcolare i lati del triangolo dei centri, il coseno e l'ampiezza dell'angolo al centro, la somma dei sei angoli e il raggio centrale per cui la corona si chiude.

Soluzione. I lati del triangolo dei centri sono $1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ (due volte) e $1+1=2$ (fra due petali vicini). Per il teorema del coseno, $2^2 = 2\cdot\frac{9}{4} - 2\cdot\frac{9}{4}\cos\theta$, cioè $\cos\theta = 1 - \frac{4}{9/2} = \frac{1}{9}$ e $\theta \approx 83{,}6206^\circ$. La somma dei sei angoli è $501{,}7238^\circ > 360^\circ$: con questo raggio centrale i triangoli dei centri non si dispongono attorno al centro senza sovrapporsi. Per un raggio centrale x il mezzo triangolo è rettangolo con ipotenusa $1+x$ e cateto opposto 1, quindi $\sin(\theta/2) = 1/(1+x)$; la chiusura $6\theta = 2\pi$ impone $\sin(\pi/6) = \frac{1}{2} = 1/(1+x)$, cioè $x = 1$: il fiore esagonale. Lo stesso risultato segue dall'equazione (11.16): $\Theta(\frac{1}{2}) = 12\arctan(1/\sqrt{5/4}) \approx 8{,}757\,\text{rad} = 501{,}72^\circ > 2\pi$ e $\Theta(1) = 2\pi$.

Esercizio 11.2: Formula di Eulero. Una triangolazione del disco ha $V = 19$ e $b = 12$ vertici di bordo. Calcolare spigoli e facce.

Soluzione. Le equazioni sono $V - E + F = 1$ e $3F = 2E - b$. Sostituendo $F = 1 - V + E$ nella seconda si ottiene $E = 3V - b - 3 = 42$. Quindi $F = 24$. Sono contate soltanto le facce interne triangolari, non la faccia esterna del grafo planare.

Esercizio 11.3: Distanze esagonali. Calcolare la distanza al quadrato fra i centri associati a $(0,0)$ e $(1,1)$.

Soluzione. La differenza di coordinate reali è 3 e quella immaginaria $\sqrt{3}$. La distanza al quadrato è $9 + 3 = 12$. La stessa formula intera dà $4(1 + 1 + 1) = 12$. Due cerchi unitari in questi centri sono disgiunti e non tangenti, poiché $12 > 4$.

Esercizio 11.4: Erone con raggi. Per raggi $a = 1, b = 2, c = 3$, trovare lati, area e angolo al centro del cerchio di raggio uno.

Soluzione. I lati sono $a + b = 3$, $a + c = 4$, $b + c = 5$. Il semiperimetro è sei e l'area al quadrato $6 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 36$, quindi l'area è sei. L'angolo nel vertice di raggio uno è opposto al lato cinque: dal teorema di Pitagora è retto.

Esercizio 11.5: Raggi dai lati. Per un triangolo con lati $\ell_{ij}, \ell_{jk}, \ell_{ki}$ ricavare i tre raggi di tangenza.

Soluzione. Dalle equazioni $\ell_{ij} = r_i + r_j$ si ottiene $r_i = (\ell_{ij} + \ell_{ik} - \ell_{jk})/2$, e ciclicamente. La positività equivale alle disuguaglianze triangolari strette. La costruzione vale per una singola faccia; per una mesh intera le soluzioni ottenute da facce diverse devono coincidere sui vertici condivisi.

Esercizio 11.6: Centro sotto M"obius. Per il disco $|z| \le 1/2$ e $f(z) = (z-1/3)/(1-z/3)$, trovare centro e raggio dell'immagine.

Soluzione. Il denominatore della formula dei cerchi è $D = 1 - 1/36 = 35/36$. Il centro vale $[-1/3 + (1/3)(1/4)]/D = -9/35$ e il raggio $[(1 - 1/9)/2]/D = 16/35$. Il centro non è $f(0) = -1/3$: una trasformazione conforme non conserva in generale i centri euclidei.

Esercizio 11.7: Polo e cerchio. Che cosa cambia se il bordo di un cerchio passa per il polo di una trasformazione di Möbius?

Soluzione. Il bordo immagine contiene l'infinito ed è quindi una retta nel piano esteso. La formula centro-raggio finita ha denominatore nullo e non va applicata. Si deve lavorare con l'equazione del cerchio generalizzato o scegliere un'altra carta.

Esercizio 11.8: Tangenti e nerve. Perché collegare i centri di dischi tangenti produce un grafo planare?

Soluzione. Il segmento che unisce i centri passa per il punto di tangenza e, salvo quel punto, è contenuto nei due dischi. Interni di dischi distinti sono disgiunti. Gli spigoli incidenti allo stesso centro sono raggi con direzioni diverse; non si incrociano fuori dal centro. Dunque il disegno non ha incroci trasversali fra spigoli distinti.

Esercizio 11.9: Dischi e supporto. L'unione dei sette dischi di un fiore esagonale coincide con l'unione dei sei triangoli dei centri?

Soluzione. No. Tra tre dischi tangenti resta un piccolo interstizio curvilineo che appartiene al triangolo dei centri ma non ai dischi. Al contrario parti dei dischi esterni sporgono oltre i triangoli. La mappa simpliciale è definita sul supporto triangolato, non sulla sola unione dei dischi.

Esercizio 11.10: Scala libera. Moltiplicare tutti i raggi per $c > 0$ cambia gli angoli dei triangoli?

Soluzione. Ogni lato viene moltiplicato per c. Il teorema del coseno e la formula di semi-angolo dipendono da rapporti omogenei di grado zero, quindi gli angoli non cambiano. Le curvature restano identiche. In coordinate logaritmiche si aggiunge la stessa costante $\log c$ a tutti i vertici.

Esercizio 11.11: Un fiore a quattro petali. Con raggio centrale uno, trovare il raggio dei quattro petali uguali.

Soluzione. La distanza fra due centri adiacenti è $\sqrt{2}(1 + r)$ e deve valere $2r$. Risolvendo $\sqrt{2} + \sqrt{2}r = 2r$, si ottiene $r = 1 + \sqrt{2}$. Non è un valore della costante universale ottimale del Ring Lemma; è il raggio di una configurazione simmetrica particolare.

11.40.2 Ring Lemma e non degenerazione

Esercizio 11.12: Compattezza dei raggi. Perché nella prova del Ring Lemma si usa $t = \sqrt{r/(1 + r)}$ invece di estrarre direttamente un limite dei raggi?

Soluzione. I raggi degli altri petali possono divergere mentre il minimo tende a zero. La variabile t appartiene sempre a $(0, 1)$ e ammette sottosuccessioni convergenti in $[0, 1]$. Il limite $t = 1$ rappresenta proprio un raggio infinito. Le formule angolari restano continue in questa compattificazione.

Esercizio 11.13: Il blocco di zeri. Nella prova per assurdo, perché non possono restare soltanto uno o zero valori t_i positivi?

Soluzione. Ogni angolo consecutivo è $2 \arcsin(t_i t_{i+1})$. Con al massimo un valore positivo, tutti i prodotti adiacenti sono zero, dunque la somma degli angoli è zero. La chiusura del fiore richiede invece 2π. Devono restare almeno due indici positivi.

Esercizio 11.14: Il vincolo dimenticato. Quale condizione produce la contraddizione finale del Ring Lemma?

Soluzione. I due indici positivi separati da un blocco di zeri hanno differenza angolare limite zero. La non sovrapposizione impone tuttavia $\sin^2(\Theta/2) \geq t_a^2 t_b^2 > 0$. Il membro sinistro è zero. La condizione riguarda anche petali non consecutivi: sole tangenze consecutive non basterebbero.

Esercizio 11.15: Un vertice di bordo. Un cerchio di raggio uno può essere tangente a un cerchio di raggio 10^{-20}?

Soluzione. Sì: i centri possono essere $(0,0)$ e $(1+10^{-20},0)$. Ciò non contraddice il Ring Lemma, perché non è stato specificato un fiore completo di grado fissato attorno al cerchio unitario. La distinzione fra vertice interno e bordo è necessaria per applicare la stima.

Esercizio 11.16: Il rapporto nei due versi. Ricavare un limite superiore del rapporto fra raggi di due vertici interni a grado limitato.

Soluzione. Il fiore attorno a i dà $r_j \geq c(D) r_i$. Quello attorno a j dà $r_i \geq c(D) r_j$. Dalla seconda segue $r_j / r_i \leq 1/c(D)$. Senza il secondo fiore il limite superiore non segue dal primo.

Esercizio 11.17: Lati limitati ma angolo degenere. Esaminare i triangoli di lati $1, 1, 2-\varepsilon$.

Soluzione. Per $0 < \varepsilon < 1$ i rapporti dei lati sono inferiori a due. L'angolo opposto al lato maggiore ha coseno $[2-(2-\varepsilon)^2]/2 \to -1$, quindi tende a π. Se i lati provengono da somme di raggi, uno dei raggi è $\varepsilon/2$ e tende a zero: viene meno il controllo sui raggi.

Esercizio 11.18: Stima di forma. Applicare la stima con Erone quando tutti i raggi sono fra uno e due.

Soluzione. Il rapporto $m/M = 1/2$ dà $\sin\theta \geq \sqrt{3}/8$. Ogni angolo è quindi fra $\arcsin(\sqrt{3}/8)$ e $\pi - \arcsin(\sqrt{3}/8)$. È un maggiorante prudente della degenerazione, non la descrizione esatta degli estremi possibili.

Esercizio 11.19: Distorsione e scala. Due triangoli equilateri hanno lati uno e cento. Qual è la distorsione quasiconforme della mappa affine corrispondente?

Soluzione. La mappa è una similitudine di rapporto cento, eventualmente composta con una rotazione. I due valori singolari sono entrambi cento, dunque $K = 1$. La grande variazione di area non implica una distorsione angolare: l'area viene moltiplicata per diecimila.

Esercizio 11.20: Lunghezza–area. Per catene disgiunte di $6j$ dischi, ricavare il limite su una lunghezza comune ℓ imposta dalla separazione.

Soluzione. La stima finita dà $\ell^2 \sum_{j=1}^{m} (6j)^{-1} \leq 4$. Scrivendo la somma come $H_m/6$, segue $\ell \leq \sqrt{24/H_m}$. L'informazione che le catene separino davvero gli oggetti geometrici non viene dal numero $6j$: deve essere verificata prima.

Esercizio 11.21: Costante non ottimizzata. La prova di compattezza del Ring Lemma fornisce automaticamente una formula in numeri di Fibonacci?

Soluzione. No. Dimostra che l'infimo dei minimi raggi è positivo, ma non ne calcola il valore o il decadimento in n. Una formula ottimale richiede un problema estremale separato. Inserire una successione senza dimostrarne il legame con l'infimo aggiungerebbe un'affermazione non giustificata.

11.40.3 Curvatura, energia e rigidità

Esercizio 11.22: Curvatura del tetraedro. Quattro cerchi di ugual raggio definiscono una metrica tetraedrica astratta con facce equilatere. Calcolare le curvature ai vertici.

Soluzione. Ogni vertice appartiene a tre facce con angolo $\pi/3$, quindi l'angolo totale è π. La curvatura è $2\pi - \pi = \pi$. Sommando i quattro vertici si ottiene 4π, coerente con Gauss–Bonnet sulla sfera. Non è una metrica piana senza singolarità.

Esercizio 11.23: Gauss–Bonnet sul disco. Dimostrare la somma delle curvature, usando $K = 2\pi - \Theta$ all'interno e $K = \pi - \Theta$ al bordo.

Soluzione. La somma degli angoli delle F facce è πF. Si ottiene $\sum K = 2\pi(V - b) + \pi b - \pi F = \pi(2V - b - F)$. Dalle equazioni di Eulero segue $F = 2V - b - 2$, dunque $\sum K = 2\pi$. Il bordo è essenziale per il conteggio.

Esercizio 11.24: Derivata dell'angolo. Per un triangolo con tutti i raggi uno, calcolare $\partial\theta_i/\partial u_j$ e $\partial\theta_i/\partial u_i$.

Soluzione. La formula dà $w_{ij} = \sqrt{1/3}/2 = 1/(2\sqrt{3})$. I due contributi incrociati sono uguali, perciò la derivata propria è $-1/\sqrt{3}$. La somma delle tre derivate è zero, come richiesto dall'invarianza per scala.

Esercizio 11.25: Hessiana regolare. In una triangolazione equilatera piana, trovare il peso di uno spigolo interno e la diagonale in un vertice di grado sei.

Soluzione. Ogni spigolo interno appartiene a due facce, ciascuna con peso $1/(2\sqrt{3})$. Il peso totale è $1/\sqrt{3}$, e la diagonale somma sei pesi: $2\sqrt{3}$. Moltiplicando la Hessiana per $\sqrt{3}$, si ottengono diagonale sei e termini fuori diagonale -1.

Esercizio 11.26: Nucleo della Hessiana. Perché sul grafo connesso la Hessiana chiusa ha nucleo formato dalle costanti?

Soluzione. La forma quadratica è una somma $\sum w_{ij}(\xi_i - \xi_j)^2$ con pesi positivi. Essa si annulla soltanto se ogni differenza lungo uno spigolo è zero. La connettività propaga l'uguaglianza a tutti i vertici. Le costanti sono nel nucleo perché non modificano i rapporti dei raggi.

Esercizio 11.27: Bordo fissato. Perché la stessa forma diventa positiva definita con variazioni nulle su un bordo non vuoto?

Soluzione. Una variazione di energia zero è costante sul grafo. Poiché almeno un vertice di bordo ha variazione zero, la costante è zero. La restrizione alle variabili interne non ha quindi nucleo e ammette un'inversa. Questo prova l'unicità locale e, tramite convessità globale, al più una soluzione nel modello.

Esercizio 11.28: Convessità senza minimo. Fornire un esempio di funzione strettamente convessa priva di minimo su $\mathbb{R}$.

Soluzione. La funzione $E(x) = e^x$ ha seconda derivata positiva ovunque. Il suo infimo è zero per $x \to -\infty$, ma non è mai raggiunto. Per dedurre esistenza serve un controllo aggiuntivo, per esempio coercività. La Hessiana positiva di un sistema di packing non elimina questa questione.

Esercizio 11.29: Passo di gradiente. Per $E(x) = x^2/2$, quali passi costanti $\eta > 0$ fanno convergere $x_{n+1} = x_n - \eta x_n$?

Soluzione. Si ha $x_n = (1-\eta)^n x_0$. La convergenza a zero per ogni dato richiede $|1-\eta| < 1$, ossia $0 < \eta < 2$. A $\eta = 2$ l'orbita oscilla senza decrescere, e per $\eta > 2$ cresce in modulo. La convessità non rende innocuo il passo.

Esercizio 11.30: Principio del massimo per log-raggi. Se due soluzioni a uguali curvature differiscono sui log-raggi di bordo al più ε, che cosa si deduce dentro?

Soluzione. Integrando la Hessiana sul segmento fra le due soluzioni si ottiene un laplaciano a pesi positivi applicato alla loro differenza. Il massimo e il minimo della differenza si trovano al bordo. Quindi $|u_i - v_i| \le \varepsilon$ anche all'interno e $e^{-\varepsilon} \le r_i/\widetilde{r}_i \le e^{\varepsilon}$.

Esercizio 11.31: Residuo ed errore. Assumere $H \ge mI$ lungo il segmento fino a una soluzione esistente. Deducere l'errore dal residuo δ.

Soluzione. La monotonia forte dà $m|u-u^*|^2 \le G(u)\cdot(u-u^*)$. Per Cauchy–Schwarz il membro destro è al più $\delta|u-u^*|$. Dividendo se l'errore non è zero, si ottiene $|u-u^*| \le \delta/m$. Senza il valore m e l'esistenza assunta, il numero δ non certifica l'errore.

11.40.4 Mappe, distorsione e bordo

Esercizio 11.32: Beltrami di una matrice. Per $A = \operatorname{diag}(3,1)$ calcolare a, b, μ, K.

Soluzione. Si ottiene $a = (3+1)/2 = 2$, $b = (3-1)/2 = 1$, quindi $\mu = 1/2$. La formula dà $K = (1+1/2)/(1-1/2) = 3$. Il determinante $|a|^2 - |b|^2 = 3$ coincide con quello della matrice.

Esercizio 11.33: Orientazione negativa. Che cosa accade per la coniugazione $F(z) = \bar{z}$?

Soluzione. La matrice reale è $\mathrm{diag}(1,-1)$, con determinante negativo. Nella rappresentazione complessa $a=0, b=1$, quindi $\mu = b/a$ non è definito. Le formule con $|\mu|<1$ presuppongono orientazione positiva; non vanno applicate a una riflessione.

Esercizio 11.34: K limitato e limite conforme. Una successione di mappe con $K_n \le 2$ converge necessariamente a una mappa conforme?

Soluzione. No: la successione costante $F_n(x,y) = (2x, y)$ ha $K_n = 2$ e limite non conforme. Per il criterio analitico del capitolo serve $\mu_n \to 0$ oltre ai controlli di compattezza. La sola non degenerazione impedisce schiacciamenti estremi ma non forza isotropia.

Esercizio 11.35: Bordo e grado. Perché nel criterio di biiettività PL si controlla il numero di avvolgimento del bordo?

Soluzione. Gli indici dei bordi delle facce si sommano cancellando gli spigoli interni. Il risultato è il numero di avvolgimento del bordo totale. Con determinanti positivi esso conta le preimmagini regolari senza cancellazioni di segno. Un bordo semplice positivamente orientato fornisce uno dentro e zero fuori.

Esercizio 11.36: Peso cotangente. Calcolare il peso di uno spigolo interno con angoli opposti $\alpha = \beta = \pi/3$.

Soluzione. $c = \frac{1}{2}(\cot\alpha + \cot\beta) = 1/\sqrt{3}$. Il peso è positivo poiché la somma degli angoli è $2\pi/3 < \pi$. In questa particolare mesh regolare coincide numericamente con il peso della Hessiana dei raggi; le definizioni restano differenti.

Esercizio 11.37: Delaunay e segno. Dimostrare che $\cot\alpha + \cot\beta$ ha il segno di $\sin(\alpha+\beta)$.

Soluzione. Portando allo stesso denominatore si ottiene $(\cos\alpha\sin\beta + \sin\alpha\cos\beta)/(\sin\alpha\sin\beta)$. Il numeratore è $\sin(\alpha+\beta)$ e il denominatore è positivo per angoli interni. Poiché la somma appartiene a $(0, 2\pi)$, il peso è non negativo precisamente quando la somma non supera π.

Esercizio 11.38: Media positiva. Un vertice interno con quattro vicini ha pesi uguali e valori $0, 1, 2, 1$. Qual è il valore armonico?

Soluzione. La media pesata è la media aritmetica: $f = (0+1+2+1)/4 = 1$. Il risultato sta fra zero e due. Se alcuni pesi fossero negativi, questa conclusione non seguirebbe più dall'equazione della media.

Esercizio 11.39: Flusso in parallelo. Distribuire un flusso unitario fra cammini di resistenza due e tre minimizzando l'energia.

Soluzione. Se t è il flusso nel primo cammino, il costo è $2t^2 + 3(1-t)^2$. La derivata $4t - 6(1-t)$ si annulla in $t = 3/5$. Il secondo flusso è $2/5$ e il costo minimo $6/5$. La seconda derivata dieci garantisce un minimo unico.

Esercizio 11.40: Capacità della corona. Calcolare la capacità della corona $1 < |z| < e^2$.

Soluzione. Il potenziale è $u = \log r/2$. La sua energia è $\int_1^{e^2} \int_0^{2\pi} (1/(2r))^2 r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}r = \pi$. Il modulo è $2/(2\pi) = 1/\pi$ e la capacità il suo reciproco.

Esercizio 11.41: Cross-ratio metrico. Verificare l'invarianza del rapporto $\ell_{12}\ell_{34}/(\ell_{23}\ell_{41})$ sotto scalatura ai vertici.

Soluzione. Il numeratore acquista il fattore $e^{(u_1+u_2+u_3+u_4)/2}$. Il denominatore acquista esattamente lo stesso fattore. Si cancellano, lasciando il rapporto originale. Il controllo è algebrico e non garantisce che ogni triangolo scalato resti ammissibile.

11.40.5 Modelli, certificati e fonti

Esercizio 11.42: Polinomio del fiore alternato. Ricavare il polinomio del raggio centrale per sei petali alternati $1, 3/2$.

Soluzione. L'angolo richiesto è $\pi/3$, quindi $1/3 = (3/2)/[x(x + 5/2)]$. Moltiplicando si ottiene $2x^2 + 5x - 9 = 0$. La radice positiva è $(\sqrt{97} - 5)/4$, mentre la seconda è negativa e non rappresenta un raggio.

Esercizio 11.43: Intervallo iniziale. Perché $[1, 3/2]$ è un intervallo certificato iniziale per tale radice?

Soluzione. Il polinomio vale -2 in uno e 3 in $3/2$. È continuo e ha derivata $4x + 5 > 0$ nell'intervallo. Il teorema degli zeri fornisce esistenza e la monotonia unicità. Ogni bisezione con segni opposti conserva entrambe le proprietà.

Esercizio 11.44: Quante bisezioni. Partendo da un intervallo di ampiezza $1/2$, quante bisezioni danno ampiezza inferiore a 10^{-12}?

Soluzione. Dopo n bisezioni l'ampiezza è $2^{-(n+1)}$. Per $n = 39$ vale $2^{-40} \simeq 9.095 \cdot 10^{-13} < 10^{-12}$. Il calcolo può essere fatto con frazioni: $2^{40} > 10^{12}$. Non occorre affidarsi al decimale per certificare la disuguaglianza.

Esercizio 11.45: Non sovrapposizione nel fiore. Controllare i petali non adiacenti del fiore alternato, usando soltanto $x > 1$.

Soluzione. La differenza angolare minima è $120°$. Le due distanze dei centri dall'origine superano due; dal coseno si ha $d^2 = s^2 + t^2 + st > 12$. La somma dei raggi è al più tre, con quadrato al più nove. Quindi $d > r_i + r_j$. La chiusura angolare non è l'unico controllo eseguito.

Esercizio 11.46: Pivot razionali. Perché sette pivot positivi di una fattorizzazione LDL^T certificano la positività della matrice della patch?

Soluzione. La matrice L è triangolare invertibile e D ha diagonale positiva. Per ogni $v \neq 0$, $v^T L D L^T v = (L^T v)^T D (L^T v) > 0$. Se le operazioni sono frazioni esatte, non c'è incertezza di arrotondamento sui segni. Il certificato riguarda quella matrice, non tutte le Hessiane possibili.

Esercizio 11.47: Curvature incompatibili. Su un toro triangolato si prescrivono venti curvature tutte uguali a $1/10$. È possibile?

Soluzione. La somma prescritta è due. Gauss–Bonnet su un toro euclideo poliedrale richiede invece zero. I dati sono incompatibili: non esiste una soluzione del problema. Un algoritmo che non converge in questo caso non sta confutando il teorema di uniformizzazione.

Esercizio 11.48: Packing e vertex scaling. Perché $\ell_{ij} = r_i + r_j$ non equivale a $\widetilde{\ell}_{ij} = e^{(u_i+u_j)/2}\ell_{ij}$?

Soluzione. Nel primo modello, sostituire r_i con $e^{u_i} r_i$ dà $e^{u_i} r_i + e^{u_j} r_j$. Questa somma non è, in generale, $e^{(u_i+u_j)/2}(r_i + r_j)$. Coincidono per una scalatura uniforme, ma non per valori indipendenti. I rispettivi teoremi richiedono ipotesi e variabili diverse.

Esercizio 11.49: Convergenza nel preprint. Un nuovo teorema di uniformizzazione dimostra automaticamente ogni affermazione di convergenza delle mappe discrete?

Soluzione. No. Esistenza di un modello discreto, unicità nel modello e convergenza al limite continuo sono enunciati distinti. Il preprint LLRZ citato formula una specifica convergenza ancora come congettura. Il teorema classico esagonale non può essere trasferito senza controllare la discretizzazione.

Esercizio 11.50: Residuo di Newton. Il residuo numerico della patch perturbata è 10^{-13}. Quali affermazioni sono giustificate senza altre informazioni?

Soluzione. È giustificato riportare che l'implementazione ha valutato quel residuo alla precisione dichiarata. Non si è ancora certificata la distanza alla soluzione, la non sovrapposizione globale o una tolleranza su tutte le coordinate. Per farlo servono bounds sulla Hessiana, errori delle valutazioni e controlli geometrici separati.

Esercizio 11.51: Un test negativo utile. Indicare un dato che una routine di geometria dei raggi deve rifiutare e spiegare perché.

Soluzione. Un raggio nullo, negativo o non finito deve essere rifiutato prima del calcolo. La variabile $u = \log r$ e il denominatore della formula di semiangolo non sono validi per tali dati. Restituire silenziosamente un angolo nullo maschererebbe un errore di modello. Sono inoltre da rifiutare facce con vertici ripetuti.

11.41. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 11.52: Il triangolo dei centri per raggi $2, 3, 6$. *Livello:* base. Tre dischi di raggi $a = 2$, $b = 3$, $c = 6$ sono mutuamente tangenti esternamente.

(a) Determinare i lati del triangolo dei centri e verificare la formula di Erone (11.3), $\Delta^2 = sabc$.

(b) Calcolare $\sin^2(\theta/2)$ nei tre vertici con l'equazione (11.4), verificare che la somma degli angoli è π e controllare uno degli angoli con il teorema del coseno.

Esercizio 11.53: Un fiore regolare a cinque petali e Gauss–Bonnet. *Livello:* base.

(a) Calcolare il rapporto r/R tra petali e disco centrale per $n = 5$, 8, 12 (Esempio 11.6).

(b) Per $n = 5$ (disco centrale di raggio $R = 1$) la triangolazione del fiore ha $V = 6$, $E = 10$, $F = 5$ e $b = 5$ vertici di bordo. Calcolare gli angoli di ciascun triangolo dei centri, la curvatura K_0 del vertice interno e le curvature K_i^{∂} dei vertici di bordo, e verificare il Teorema 11.2.

Esercizio 11.54: I pesi angolari di una faccia. *Livello:* medio. Per la faccia con raggi $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$ si usi l'equazione (11.12).

(a) Calcolare i tre pesi w_{12}, w_{13}, w_{23} e la matrice 3×3 delle derivate $\partial\theta_i/\partial u_j$ rispetto ai logaritmi dei raggi.

(b) Verificare che le righe e le colonne sommano a zero e spiegarne il significato geometrico.

(c) Controllare la matrice con differenze finite sui logaritmi dei raggi.

Esercizio 11.55: Resistenza efficace e principio di Thomson. *Livello:* medio. Una rete ha nodi A (potenziale 1), B (potenziale 0), P, Q e conduttanze $c_{AP} = 1$, $c_{AQ} = 2$, $c_{PB} = 3$, $c_{QB} = 1$, $c_{PQ} = 1$.

(a) Risolvere il problema di Dirichlet (equazione (11.19)) nei nodi P e Q e verificare il principio del massimo.

(b) Calcolare $C = \sum c_{ij}(u_i - u_j)^2$, la resistenza efficace $R = 1/C$ e i flussi $j_e = c_e\, \mathrm{d}_e u / C$; verificare Kirchhoff in P e Q.

(c) Calcolare il costo $\sum j_e^2/c_e$ del flusso simmetrico $(\tfrac12, \tfrac12)$ che non usa il lato PQ e confrontarlo con $1/C$ (Proposizione 11.7).

Esercizio 11.56: Bisezione certificata per un fiore a cinque petali. *Livello:* avanzato. Cinque petali di raggio uno circondano un disco centrale di raggio incognito x. Si consideri $\Theta(x) = 2\sum_j \arctan \sqrt{r_j r_{j+1}/(x(x + r_j + r_{j+1}))}$ dell'equazione (11.16).

(a) Scrivere $\Theta(x)$ e mostrare che $\Theta(\tfrac12) > 2\pi > \Theta(1)$, così che la radice appartiene a $(\tfrac12, 1)$ (Proposizione 11.5).

(b) Quante bisezioni occorrono per restringere il contenitore a una larghezza inferiore a 10^{-6}?

(c) Ricavare la radice in forma chiusa dall'equazione $\arctan(1/\sqrt{x(x+2)}) = \pi/5$ e confrontarla con il rapporto dei fiori regolari.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

11.52. (a) I lati sono $a+b=5$, $b+c=9$, $c+a=8$. Semiperimetro dei centri $s'=11$, e per Erone $\Delta^2 = 11\cdot 6\cdot 2\cdot 3 = 396$; la formula del capitolo dà $s = a+b+c = 11$ e $sabc = 11\cdot 36 = 396$: coincidono ($\Delta \approx 19{,}90$). (b) $\sin^2(\theta_a/2) = \frac{bc}{(a+b)(a+c)} = \frac{18}{40} = \frac{9}{20}$, $\sin^2(\theta_b/2) = \frac{ac}{(b+a)(b+c)} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$, $\sin^2(\theta_c/2) = \frac{ab}{(c+a)(c+b)} = \frac{6}{72} = \frac{1}{12}$. Gli angoli sono $\theta_a \approx 84{,}26°$, $\theta_b \approx 62{,}18°$, $\theta_c \approx 33{,}56°$, con somma $180°$. Controllo con il coseno: l'angolo al raggio 2 è opposto al lato $b+c=9$, e $\cos\theta_a = (5^2+8^2-9^2)/(2\cdot 5\cdot 8) = \frac{8}{80} = \frac{1}{10}$, cioè $84{,}26°$.

11.53. (a) $\frac{r}{R} = \frac{\sin(\pi/n)}{1-\sin(\pi/n)}$: $n=5$: 1,4259; $n=8$: 0,6199; $n=12$: 0,3492. (b) Il triangolo dei centri (R,r,r) è isoscele con angolo al centro $2\pi/5 = 72°$ (la somma attorno al vertice interno è 2π) e angoli di base $54° = 3\pi/10$ ciascuno. Allora $K_0 = 2\pi - 5\cdot\frac{2\pi}{5} = 0$; ogni vertice di bordo compare in due facce con angolo $3\pi/10$: $K_i^{\partial} = \pi - 2\cdot\frac{3\pi}{10} = \frac{2\pi}{5}$. La somma è $0 + 5\cdot\frac{2\pi}{5} = 2\pi$, come vuole il teorema. (Eulero per il disco: $V-E+F = 6-10+5 = 1$.)

11.54. (a) L'inraggio del triangolo dei centri è $\sqrt{abc/s} = \sqrt{6/6} = 1$ (triangolo $3,5,4$ di area 6 e semiperimetro 6). I pesi sono $w_{12} = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$, $w_{13} = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$, $w_{23} = \frac{1}{2+3} = \frac{1}{5}$. Per l'equazione (11.13), la matrice $(\partial\theta_i/\partial u_j)$ è

$$\begin{pmatrix} -\frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & -\frac{8}{15} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & -\frac{9}{20} \end{pmatrix}$$

(con righe e colonne indicizzate dai raggi $1,2,3$). (b) Le righe sommano a zero perché moltiplicare tutti i raggi per uno stesso fattore non cambia gli angoli (il vettore $(1,1,1)$ è nel nucleo); le colonne sommano a zero perché $\theta_1+\theta_2+\theta_3 = \pi$ qualunque siano i raggi. (c) Le differenze finite con passo 10^{-6} riproducono la matrice con errore minore di 10^{-7}. Gli angoli sono $90°$ (al raggio 1), $53{,}13°$, $36{,}87°$.

11.55. (a) In P: $(p-1)+3p+(p-q) = 0$, cioè $5p-q=1$; in Q: $2(q-1)+q+(q-p)=0$, cioè $4q-p=2$. Quindi $p = \frac{6}{19}$, $q = \frac{11}{19}$, entrambi in $[0,1]$. (b) $C = 1\cdot(\frac{13}{19})^2 + 2(\frac{8}{19})^2 + 3(\frac{6}{19})^2 + 1\cdot(\frac{11}{19})^2 + 1\cdot(\frac{5}{19})^2 = \frac{551}{361} = \frac{29}{19}$ e $R = \frac{19}{29}$. I flussi sono $j_{AP} = \frac{13}{29}$, $j_{AQ} = \frac{16}{29}$, $j_{PB} = \frac{18}{29}$, $j_{QB} = \frac{11}{29}$, $j_{QP} = \frac{5}{29}$ (da Q a P): il flusso totale uscente da A è 1, in P entra $\frac{13}{29}+\frac{5}{29} = \frac{18}{29}$, in Q entra $\frac{16}{29}$ e escono $\frac{11}{29}+\frac{5}{29}$. Il costo è $\sum j_e^2/c_e = \frac{19}{29} = 1/C$. (c) Il flusso simmetrico (unitario e a divergenza nulla) ha costo $\frac{1}{4}(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+1) = \frac{17}{24} \approx 0{,}7083 > \frac{19}{29} \approx 0{,}6552$: nessun flusso ammissibile costa meno di $1/C$.

11.56. (a) $\Theta(x) = 10\arctan(1/\sqrt{x(x+2)})$. $\Theta(\frac{1}{2}) = 10\arctan(1/\sqrt{5/4}) \approx 7{,}297 > 2\pi \approx 6{,}283$; $\Theta(1) = 10\arctan(1/\sqrt{3}) = \frac{10\pi}{6} \approx 5{,}236 < 2\pi$. Θ è strettamente decrescente, quindi la radice è unica e sta in $(\frac{1}{2},1)$. (b) Dopo m bisezioni la larghezza è $\frac{1}{2}\cdot 2^{-m}$; serve $2^{-m-1} < 10^{-6}$, cioè $m \geq 19$ (con $m=19$ la larghezza è $9{,}5\cdot 10^{-7}$; il contenitore finale è $[0{,}701301575,\ 0{,}701302528]$). (c) $\arctan(1/\sqrt{x(x+2)}) = \pi/5$ dà $x(x+2) = \cot^2(\pi/5)$, cioè $(x+1)^2 = 1+\cot^2(\pi/5) = 1/\sin^2(\pi/5)$ e $x = 1/\sin(\pi/5) - 1 \approx 0{,}70130$. Il rapporto $r/R = 1/x = \sin(\pi/5)/(1-\sin(\pi/5)) \approx 1{,}4259$ è quello dei fiori regolari a cinque petali.

11.42. Quiz di autovalutazione

Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Che cosa entra nel nerve?

Q2. Dove si usa la non sovrapposizione nel Ring Lemma?

Q3. La prova fornisce la costante ottimale?

Q4. Il bordo ha un fiore completo?

Q5. Quale libertà spiega il nucleo costante della Hessiana?

Q6. Hessiana positiva implica esistenza?

Q7. Quale è il controllo locale della distorsione?

Q8. Triangoli non ribaltati bastano da soli?

Q9. I pesi cotangenti sono sempre positivi?

Q10. Che cosa certifica la patch regolare?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. Un vertice per disco e uno spigolo per tangenza; non un punto per ogni pixel.
Q2. Nel vincolo fra i due petali positivi separati dal blocco di raggi degeneranti.
Q3. No: fornisce una costante positiva dipendente dal grado.
Q4. Non in generale, quindi l'argomento nei due versi richiede attenzione.
Q5. La scalatura simultanea di tutti i raggi.
Q6. No: assicura stretta convessità sul sottospazio normalizzato, ma serve un controllo dell'infimo.
Q7. Il rapporto dei valori singolari, o equivalentemente il modulo del coefficiente di Beltrami.
Q8. Occorre anche controllare il bordo e la topologia per dedurre la biiettività globale.
Q9. No; il segno sugli spigoli interni è collegato al criterio di Delaunay.
Q10. Una soluzione finita a bordo fissato e la positività della sua Hessiana; non tutti i teoremi globali citati.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.12 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.12 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] B. Rodin e D. Sullivan, «The convergence of circle packings to the Riemann mapping», *Journal of Differential Geometry* 26(2) (1987), pp. 349–360. DOI 10.4310/jdg/1214441375. https://people.dm.unipi.it/benedett/rodin-sullivan.pdf.

[2] K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, 2005. https://assets.cambridge.org/97805218/23562/frontmatter/9780521823562_frontmatter.pdf.

[3] B. Chow e F. Luo, «Combinatorial Ricci Flows on Surfaces», *Journal of Differential Geometry* 63(1) (2003), pp. 97–129. DOI 10.4310/jdg/1080835659.

[4] W. T. Tutte, «How to draw a graph», *Proceedings of the London Mathematical Society* s3-13(1) (1963), pp. 743–767. DOI 10.1112/plms/s3-13.1.743.

[5] X. D. Gu, F. Luo, J. Sun e T. Wu, «A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces», *Journal of Differential Geometry* 109(2) (2018), pp. 223–256. DOI 10.4310/jdg/1527040872.

[6] Z. He e O. Schramm, «Fixed points, Koebe uniformization and circle packings», *Annals of Mathematics* 137(2) (1993), pp. 369–406. DOI 10.2307/2946541.

[7] F. Luo, Y. Luo, Z. Rao e X. Zhao, *Discrete uniformization of polyhedral surfaces*, 23 agosto 2026. arXiv:2608.22491. Preprint: versione v1 del 23 agosto 2026 e versione v2 del 21 settembre 2026; gli enunciati richiamati nel capitolo (Teorema 1.1, casi iperbolico, euclideo e sferico, e Congettura 1.7) concordano con la v2.

[8] Y. Sun, L. Bao, W. Fu e Z. He, *Existence, Rigidity, and Discrete Schwarz–Pick Lemma for Generalized Hyperbolic Circle Packings with Boundary and Discrete Gaussian Curvatures*, 2 agosto 2026. arXiv:2608.01195. Versione v1; preprint; metadati e abstract consultati.

[9] L. Kharevych, B. Springborn e P. Schröder, «Discrete conformal mappings via circle patterns», *ACM Transactions on Graphics* 25(2) (2006), pp. 412–438. https://multires.caltech.edu/pubs/CircleParamTOG.pdf.

[10] G. L. Miller, S. Teng, W. Thurston e S. A. Vavasis, «Separators for sphere-packings and nearest neighbor graphs», *Journal of the ACM* 44(1) (1997), pp. 1–29. DOI 10.1145/256292.256294.

CAPITOLO 12

La macchina che dimostra: IA, Lean e geometria del cerchio

INFO

Scopo. Distinguere con precisione che cosa afferma, che cosa certifica e che cosa lascia fuori una dimostrazione prodotta o controllata da una macchina, usando come banco di prova la geometria dei cerchi. Argomenti: contratto matematico, quantificatori e testimoni, motore deduttivo finito e sua correttezza, potenza di un punto, tangente, Talete e asse radicale con certificati algebrici, normalizzazione simbolica, numero di contatto nel piano e configurazione di sei monete, raggi diversi, limite ausiliario di Fourier, testimoni razionali e margine di arrotondamento, reticolo E_8 e densità di un packing periodico, corrispondenza proposizioni–tipi e kernel di Lean, fedeltà dell'enunciato e assiomi, protocolli di verifica e benchmark, cronologia documentata di AlphaGeometry, AlphaProof e AlphaEvolve, formalizzazione del packing, regole di Horn e risoluzione, aritmetica intervallare e base di Bernstein, decomposizioni quadratiche e certificati duali, test metamorfi. Gli esercizi svolti e il quiz fissano la distinzione fra testimone, certificato e teorema.
Prerequisiti. Geometria analitica del piano, algebra lineare, polinomi, probabilità elementare e nozioni di logica del primo ordine. La sommazione di Poisson, il teorema di densità per E_8 e i risultati recenti sui sistemi di intelligenza artificiale sono ingressi esterni dichiarati come tali.
Dipendenze. Il capitolo riprende la disciplina fra quantità esatte, con tolleranza e ingressi esterni del Capitolo 11 e prepara la verifica di invarianti con ipotesi esplicite del Capitolo 13. I risultati di Cohn–Elkies, Viazovska, AlphaGeometry, AlphaProof, AlphaEvolve e della formalizzazione del packing in dimensione otto sono esterni, di cui si riportano gli enunciati senza le dimostrazioni; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

12.1. Il problema prima del programma

Il capitolo accosta AlphaGeometry, AlphaProof, la formalizzazione del packing e la ricerca evolutiva, ma parte da una domanda: prima di chiedere chi ha trovato una prova, chiediamo *che cosa essa afferma*. Le notizie recenti sono raccolte nelle sezioni sulla cronologia documentata e sulla formalizzazione del packing.

Una configurazione trovata numericamente, un'identità simbolica, una deduzione da assiomi geometrici e un termine accettato da un kernel sono oggetti diversi. Nessuno di essi rende superflua la specifica. Se la macchina dimostra un enunciato diverso da quello desiderato, il controllo può essere impeccabile e la risposta ugualmente irrilevante.

Definizione 12.1: Contratto matematico. Un contratto è una terna $(\mathcal{X}, H, C)$: un dominio degli oggetti, un predicato delle ipotesi e un predicato della conclusione. Il teorema richiesto è

$$\forall x \in \mathcal{X}, \qquad H(x) \Longrightarrow C(x).$$

Un certificato per un oggetto particolare x_0 non sostituisce questo quantificatore universale.

Esempio 12.1: Cerchi con raggio nullo. La frase «i dischi non si sovrappongono» va accompagnata da $r_i > 0$. Senza questa ipotesi, mille punti con $r_i = 0$ soddisfano molte disuguaglianze di distanza, ma non risolvono un problema di impacchettamento di mille dischi di raggio positivo. Anche l'uso di dischi aperti o chiusi cambia se le tangenze sono ammesse.

Esempio 12.2: Quattro punti cociclici. Il determinante delle righe $(x_i^2 + y_i^2, x_i, y_i, 1)$ può annullarsi anche quando tutti i punti sono allineati. Per dedurre l'esistenza di una circonferenza ordinaria bisogna richiedere che almeno tre punti non siano allineati. Un programma che restituisce solo «determinante nullo» non ha ancora verificato tutta la frase geometrica.

12.2. Quantificatori, testimoni e controesempi

La differenza fra $\forall x\, \exists y$ ed $\exists y\, \forall x$ non è una finezza di notazione. Nel primo caso il testimone può dipendere da x; nel secondo deve essere lo stesso per tutti.

Proposizione 12.1: Un esempio completo. *Su $\mathbb{R}$ vale $\forall x\, \exists y : x < y$, mentre non vale $\exists y\, \forall x : x < y$.*

Dimostrazione. Per il primo enunciato fissiamo x e scegliamo $y = x + 1$. Poiché $1 > 0$, segue $x < y$. Per negare il secondo, fissiamo un candidato y e prendiamo $x = y$: la richiesta $y < y$ contraddice l'irriflessività dell'ordine. Il testimone della negazione dipende dal candidato che si vuole confutare. □

Per un limite superiore M di un numero di contatto si deve escludere *ogni* configurazione con $M + 1$ elementi. Mostrare che dieci tentativi con $M + 1$ elementi falliscono non basta. Per un limite inferiore M, invece, un solo testimone valido è sufficiente.

Esempio 12.3: Lower e upper bound. Una lista certificata di 240 vettori adatti in dimensione otto dimostra $\tau_8 \geq 240$. Per affermare $\tau_8 = 240$ serve anche $\tau_8 \leq 240$. Il controllo delle distanze della lista non produce da solo quest'ultima disuguaglianza. Analogamente, la densità di un reticolo concreto non è automaticamente il massimo fra tutti gli impacchettamenti.

12.3. Un motore deduttivo finito e la sua correttezza

Consideriamo un insieme finito di atomi $\mathcal{A}$, un sottoinsieme F_0 di fatti e regole

$$(a_1 \wedge \cdots \wedge a_k) \Longrightarrow b.$$

Definiamo F_{n+1} aggiungendo a F_n le conclusioni delle regole le cui premesse sono già in F_n. Questo è un modello didattico di concatenamento in avanti, non una replica di DDAR.

Teorema 12.1: Terminazione e correttezza relativa. *La successione si stabilizza dopo al più $|\mathcal{A} \setminus F_0|$ aggiunte effettive. Se tutti i fatti iniziali sono veri in un'interpretazione e ogni regola preserva la verità, tutti i fatti prodotti sono veri in quell'interpretazione.*

Dimostrazione.

Monotonia. Per costruzione $F_n \subseteq F_{n+1}$. Ogni passaggio non stazionario aggiunge almeno un atomo non ancora presente, e gli atomi disponibili sono finiti.

Induzione. I fatti di F_0 sono veri per ipotesi. Se un fatto nuovo b deriva da una regola, tutte le sue premesse appartengono al passo precedente e sono vere per l'ipotesi induttiva. La validità semantica della regola rende vero anche b.

Limite della conclusione. La prova non dimostra che le regole siano valide in geometria euclidea: questo è un ingresso. Non dimostra nemmeno la completezza rispetto a ogni teorema geometrico. □

Esempio 12.4: La traccia è parte del risultato. Partendo da «angoli concordi» e «angoli verticali», una regola può produrre «triangoli simili» e una seconda una proporzione. Il certificato registra, per ogni passo, le premesse usate e la regola applicata. Se viene cancellata una premessa, il verificatore deve rifiutare la traccia, anche se la conclusione finale è plausibile.

Il laboratorio verifica tracce di questo tipo. Le stringhe dei fatti non contengono una semantica nascosta: le regole sono dati di ingresso. Proprio questa limitazione rende leggibile il confine fra controllo del grafo delle deduzioni e giustificazione matematica delle regole.

12.4. Dalla circonferenza alle equazioni

Trasliamo il centro di un cerchio nell'origine. La sua equazione è $x^2 + y^2 = R^2$, con $R > 0$. Una retta passante per E con vettore direttore unitario v si parametrizza con $E + tv$. Sostituendo:

$$t^2 + 2(E \cdot v)t + \|E\|^2 - R^2 = 0.$$

Se esistono due intersezioni con parametri t_1, t_2, la fattorizzazione del polinomio fornisce

$$t_1 t_2 = \|E\|^2 - R^2.$$

Teorema 12.2: Potenza con segmenti orientati. *Il prodotto dei parametri orientati delle intersezioni è indipendente dalla direzione unitaria della secante. Vale* $\mathrm{Pow}(E) = \|E\|^2 - R^2$.

Dimostrazione. Il polinomio monico $(t - t_1)(t - t_2)$ ha termine costante $t_1 t_2$. Confrontandolo con il termine costante ottenuto dalla sostituzione si ha la formula. Due secanti danno lo stesso termine costante. All'interno del cerchio le radici hanno segni opposti; il prodotto delle *lunghezze* è allora l'opposto della potenza orientata. □

Esempio 12.5: Un controllo dei segni. Sul cerchio $x^2+y^2 = 25$, per $E = (1, 0)$ la secante orizzontale incontra il bordo ai parametri 4 e -6. Il prodotto orientato è -24, mentre il prodotto delle lunghezze è 24. Un codice che usa i moduli deve specificare in quale regione si trova E.

Con un vettore non unitario v, il coefficiente quadratico è $\|v\|^2$ e si ottiene invece $t_1 t_2 = (\|E\|^2 - R^2)/\|v\|^2$. Dimenticare questa normalizzazione è un errore di specifica, non di precisione numerica.

12.5. Tre identità geometriche con certificato algebrico

La forma generale di un certificato di implicazione polinomiale è

$$G = \sum_{i=1}^{m} A_i F_i. \tag{12.1}$$

Se le ipotesi sono $F_i = 0$, l'identità implica $G = 0$ in ogni campo che interpreta i coefficienti. Il programma controlla l'identità confrontando coefficienti esatti, non valutando pochi punti.

Proposizione 12.2: Tangente e potenza. *Siano $P = (u, v)$, $E = (x, y)$, $u^2 + v^2 = R^2$ ed $E \cdot P = R^2$. Allora*

$$\|E - P\|^2 = \|E\|^2 - R^2.$$

Dimostrazione. Poniamo $F_0 = u^2 + v^2 - R^2$ e $F_1 = xu + yv - R^2$. Il residuo della conclusione è

$$G = (x - u)^2 + (y - v)^2 - x^2 - y^2 + R^2 = F_0 - 2F_1.$$

L'ipotesi $F_1 = 0$ equivale a $(E - P) \cdot P = 0$: il segmento è ortogonale al raggio. Il certificato algebrico ha due moltiplicatori costanti, 1 e -2. □

Proposizione 12.3: Talete in coordinate. *Se $A = (a, b)$, $B = -A$ e $\|P\|^2 = \|A\|^2$, allora $(P - A) \cdot (P - B) = 0$.*

Dimostrazione. Poiché $B = -A$, il prodotto vale $(P - A) \cdot (P + A) = \|P\|^2 - \|A\|^2 = 0$. Per interpretarlo come un angolo retto occorrono $P \neq A, B$ e $A \neq B$: il prodotto nullo di un vettore nullo non definisce un angolo. □

Esempio 12.6: Numeri razionali. Con $A = (5, 0)$, $B = (-5, 0)$ e $P = (3, 4)$, i vettori sono $(-2, 4)$ e $(8, 4)$; il prodotto è $-16 + 16 = 0$. Le lunghezze dei cateti non sono razionali, ma la verifica del prodotto scalare lo è.

Proposizione 12.4: Asse radicale. *La differenza delle potenze rispetto a due cerchi distinti di centri O_1, O_2 e raggi R_1, R_2 è affine in X. Se $O_1 \neq O_2$, il luogo delle potenze uguali è una retta perpendicolare a $O_2 - O_1$.*

Dimostrazione. Espandendo i quadrati si cancellano i termini $\|X\|^2$:

$$\|X - O_1\|^2 - R_1^2 - \|X - O_2\|^2 + R_2^2 = 2X \cdot (O_2 - O_1) + \|O_1\|^2 - \|O_2\|^2 - R_1^2 + R_2^2.$$

Il coefficiente lineare non è nullo. L'equazione affine individua la retta, la cui normale è parallela al segmento dei centri. Nel caso concentrico, invece, il luogo può essere vuoto o tutto il piano: non si deve dividere per $\|O_2 - O_1\|$ senza ipotesi. □

12.6. Normalizzazione simbolica e condizioni laterali

Un polinomio multivariato viene rappresentato nel laboratorio da una tabella finita

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_d) \longmapsto q_\alpha \in \mathbb{Q}.$$

Somma e prodotto raccolgono i monomi uguali; i coefficienti nulli vengono eliminati. La forma canonica permette un controllo diretto dell'uguaglianza. Le frazioni usano numeratore e denominatore interi ridotti; nessun numero in virgola mobile entra nel certificato.

Lemma 12.1: Correttezza della valutazione. *La valutazione della rappresentazione canonica preserva somma e prodotto.*

Dimostrazione. Per la somma, raccogliere coefficienti dello stesso monomio usa soltanto la distributività. Per il prodotto, a ogni coppia di monomi X^α, X^β corrisponde $X^{\alpha+\beta}$; il coefficiente è la somma finita dei prodotti $q_\alpha r_\beta$. Valutando e distribuendo le somme finite si ottiene il prodotto delle valutazioni. Ne segue la correttezza di (12.1). □

Esempio 12.7: Una cancellazione vietata. Dall'uguaglianza $xy = xz$ non segue $y = z$ senza $x \neq 0$. Moltiplicare per denominatori elimina frazioni ma può introdurre soluzioni estranee. Una ricerca automatica deve conservare un elenco delle condizioni laterali, tra cui denominatori non nulli, raggi positivi e punti distinti.

Un certificato di appartenenza all'ideale generato dagli F_i è sufficiente per l'implicazione, non necessario in ogni problema sui reali. Disequazioni e positività richiedono strumenti ulteriori. Questo capitolo ne costruisce due esempi: un limite superiore sul cerchio e una verifica di configurazioni mediante distanze al quadrato.

12.7. Sei monete: un testimone e un'impossibilità

Una prova di ottimalità si compone di due oggetti logicamente indipendenti: un esempio che raggiunge il valore e un argomento che esclude valori migliori. La piccola geometria di sei monete contiene già questa struttura.

Teorema 12.3: Numero di contatto nel piano. *Il massimo numero di dischi unitari, con interni disgiunti, tangenti esternamente a un disco unitario centrale è sei.*

Dimostrazione. I casi con zero o un disco esterno sono immediati. Supponiamo dunque $m \geq 2$.

Collocazione dei centri. Trasliamo nell'origine il centro del disco fisso. Ogni altro centro P_i deve avere norma 2, perché la distanza tra i centri di due dischi unitari tangenti esternamente è 2.

Separazione. Due dischi esterni a interni disgiunti soddisfano $\|P_i - P_j\| \geq 2$. Scrivendo $P_i = 2(\cos\theta_i, \sin\theta_i)$ otteniamo

$$\|P_i - P_j\| = 4\left|\sin\frac{\theta_i - \theta_j}{2}\right|.$$

Ordinamento. Ordiniamo gli angoli in $[0, 2\pi)$ e aggiungiamo $\theta_{m+1} = \theta_1 + 2\pi$. Le differenze consecutive $\delta_i = \theta_{i+1} - \theta_i$ sono positive e sommano a 2π. La separazione implica $\sin(\delta_i/2) \geq 1/2$. Poiché $0 < \delta_i < 2\pi$, segue in particolare $\delta_i \geq \pi/3$, anche quando un intervallo angolare supera π.

Somma. Dunque $2\pi = \sum \delta_i \geq m\pi/3$ e $m \leq 6$.

Realizzazione. Prendiamo $\theta_i = i\pi/3$, $i = 0, \dots, 5$. I centri sono a distanza 2 da O e le distanze fra centri esterni sono almeno 2. La configurazione è ammessa e raggiunge sei. □

Corollario 12.1: Rigidità nel caso di uguaglianza. *Ogni configurazione di sei dischi ammessa è, a meno di una rotazione, quella esagonale.*

Dimostrazione. Se sei numeri $\delta_i \geq \pi/3$ sommano a 2π, ciascuno deve essere esattamente $\pi/3$. I centri sono quindi equispaziati sul cerchio di raggio 2. □

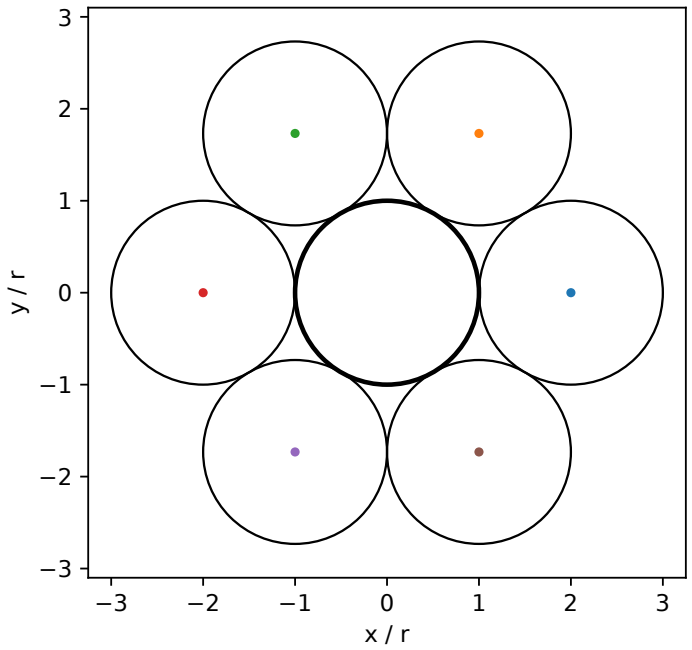

Figura 12.1: Configurazione esagonale: il disegno illustra il testimone; la validità si dimostra dalle distanze.

Esempio 12.8: Perché sette falliscono. Sette centri equispaziati sul cerchio di raggio 2 hanno distanza consecutiva $4\sin(\pi/7) < 2$, perché $\pi/7 < \pi/6$ e il seno è crescente su $[0, \pi/2]$. Questo esclude il particolare tentativo regolare. La prova precedente è più forte: esclude anche ogni tentativo irregolare.

12.8. Raggi diversi: quali ipotesi fanno il lavoro

Siano $R > 0$ il raggio centrale ed $r > 0$ quello di ciascun disco esterno. I centri esterni hanno distanza $R + r$ dall'origine e la separazione minima è $2r$. Ripetendo l'argomento angolare:

$$m \leq \left\lfloor \frac{\pi}{\arcsin(r/(R+r))} \right\rfloor. \tag{12.2}$$

Il limite è raggiunto collocando regolarmente m centri, quando m è il membro destro: infatti $\pi/m \geq \arcsin(r/(R+r))$ e la distanza consecutiva è almeno $2r$. Per $m \geq 2$, le altre distanze sono non inferiori alla minima consecutiva. La formula non si applica senza modifiche a raggi esterni tutti diversi.

Esempio 12.9: Dodici dischi piccoli. Per $R = 3r$ la soglia angolare è $2\arcsin(1/4)$. Poiché $\sin(\pi/12) = (\sqrt{6}-\sqrt{2})/4 > 1/4$ e $\sin(\pi/13) < 1/4$ (la seconda si può controllare con intervalli), il valore della formula è dodici. Il laboratorio non usa questa approssimazione come certificato per il caso limite: per certificare una configurazione data bastano le sue distanze.

Il punto metodologico è separare tre attività: stimare un angolo, verificare un testimone e dimostrare un massimo. I valori in virgola mobile sono utili per scegliere un candidato, ma il pavimento di un numero quasi intero esige un controllo ulteriore.

12.9. Un secondo limite superiore: positività di Fourier

Il limite di sei può essere dimostrato senza ordinare i punti. Questo prepara il lettore ai metodi di programmazione lineare e alle funzioni ausiliarie del packing.

Lemma 12.2: Somma positiva. *Per angoli reali $\theta_1, \dots, \theta_m$ e intero $k \geq 0$,*

$$\sum_{i,j} \cos(k(\theta_i - \theta_j)) = \left| \sum_{j} e^{\mathrm{i}k\theta_j} \right|^2 \geq 0.$$

Dimostrazione. Il quadrato del modulo è il prodotto della somma con la sua coniugata. Espandendo si ottiene $\sum_{i,j} e^{\mathrm{i}k(\theta_i-\theta_j)}$. I termini immaginari si cancellano scambiando i, j. Rimane esattamente la somma di coseni. □

Teorema 12.4: Limite ausiliario sul cerchio. *Sia $f(t) = \sum_{k=0}^{d} a_k T_k(t)$, dove $T_k(\cos\theta) = \cos(k\theta)$. Supponiamo $a_0 > 0$, $a_k \geq 0$ per $k \geq 1$ e $f(t) \leq 0$ per $-1 \leq t \leq s < 1$. Se punti unitari distinti soddisfano $P_i \cdot P_j \leq s$ per $i \neq j$, allora*

$$m \leq \frac{f(1)}{a_0}.$$

Dimostrazione.

Stima inferiore. Applicando il lemma a ogni armonica, $\sum_{i,j} f(P_i \cdot P_j) \geq a_0 m^2$; il termine costante contribuisce $a_0 m^2$ e gli altri sono non negativi.

Stima superiore. Sulla diagonale si hanno m termini $f(1)$. Fuori diagonale i prodotti scalari appartengono a $[-1, s]$, dunque ogni termine è non positivo. Ne segue $\sum_{i,j} f(P_i \cdot P_j) \leq m f(1)$.

Conclusione. Se $m > 0$, dividere per $m a_0$ dà il limite. Il caso $m = 0$ è immediato. □

Per le sei monete usiamo $s = 1/2$ e

$$\begin{aligned} f(t) &= (t+1)(t+1/2)^2(t-1/2) \\ &= \frac{3}{8}T_0(t) + \frac{3}{4}T_1(t) + \frac{5}{8}T_2(t) + \frac{3}{8}T_3(t) + \frac{1}{8}T_4(t). \end{aligned} \tag{12.3}$$

La fattorizzazione dimostra $f \leq 0$ su $[-1, 1/2]$; l'espansione mostra la positività dei coefficienti. Infine $f(1) = 9/4$ e $(9/4)/(3/8) = 6$.

Esempio 12.10: Certificato piccolo, significato grande. Il certificato è composto da cinque frazioni, una fattorizzazione e l'identità (12.3). Il laboratorio ricostruisce $T_0 = 1$, $T_1 = t$, $T_{k+1} = 2tT_k - T_{k-1}$ e confronta i coefficienti razionali. Non campiona il segno di f su una griglia: il segno segue dai fattori.

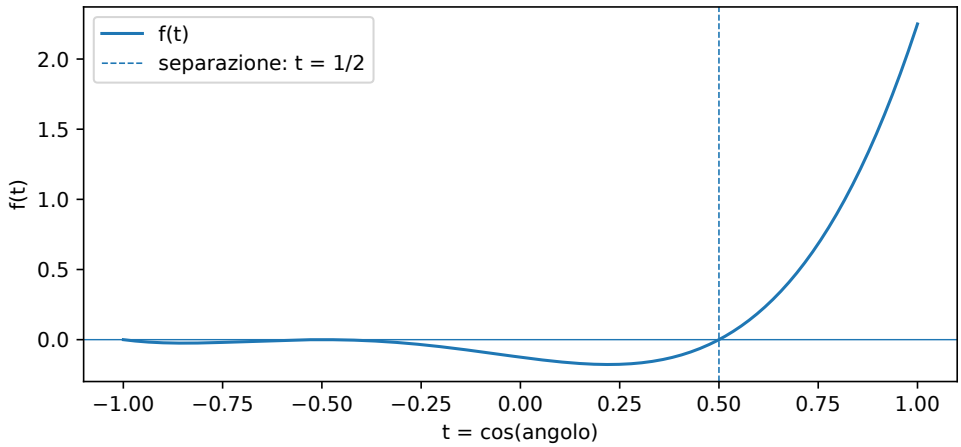

Figura 12.2: Polinomio ausiliario per il limite sei. Il grafico non sostituisce il certificato di segno.

12.10. Dalla ricerca numerica a una configurazione verificabile

Consideriamo dischi di centri (x_i, y_i) e raggi r_i nel quadrato unitario. Le condizioni esatte sono

$$r_i > 0, \quad r_i \le x_i, y_i \le 1 - r_i, \qquad (x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 \ge (r_i + r_j)^2.$$

Sono disuguaglianze polinomiali. Se tutti i dati sono razionali, possono essere verificate con interi arbitrariamente grandi senza arrotondamenti.

Esempio 12.11: Quattro dischi nel quadrato. Prendiamo i quattro centri $(1/4, 1/4)$, $(3/4, 1/4)$, $(1/4, 3/4)$, $(3/4, 3/4)$ e raggio $1/4$. Le coordinate rispettano il bordo. Le distanze al quadrato sono $1/4$ fra vicini e $1/2$ fra opposti; il quadrato della somma dei raggi è $1/4$. Tutte le sei coppie sono ammesse. Questo è un testimone, non una prova che tale raggio sia il massimo possibile per quattro dischi.

Proposizione 12.5: Margine rispetto all'arrotondamento. *Se centri reali P_i sono noti a errore euclideo al più ε e i centri candidati $\widetilde{P}_i$ soddisfano $\left\|\widetilde{P}_i - \widetilde{P}_j\right\| \ge r_i + r_j + 2\varepsilon$, allora i centri reali rispettano la separazione.*

Dimostrazione. La disuguaglianza triangolare inversa dà $\|P_i - P_j\| \ge \left\|\widetilde{P}_i - \widetilde{P}_j\right\| - \left\|P_i - \widetilde{P}_i\right\| - \left\|P_j - \widetilde{P}_j\right\|$. Sostituendo le tre ipotesi si ottiene $\|P_i - P_j\| \ge r_i + r_j$. □

Quando la configurazione è esattamente tangente, il margine è nullo. Un arrotondamento arbitrario può creare sovrapposizioni: bisogna ricostruire coordinate esatte, ridurre prudentemente i raggi o utilizzare intervalli con una prova adatta ai casi di uguaglianza.

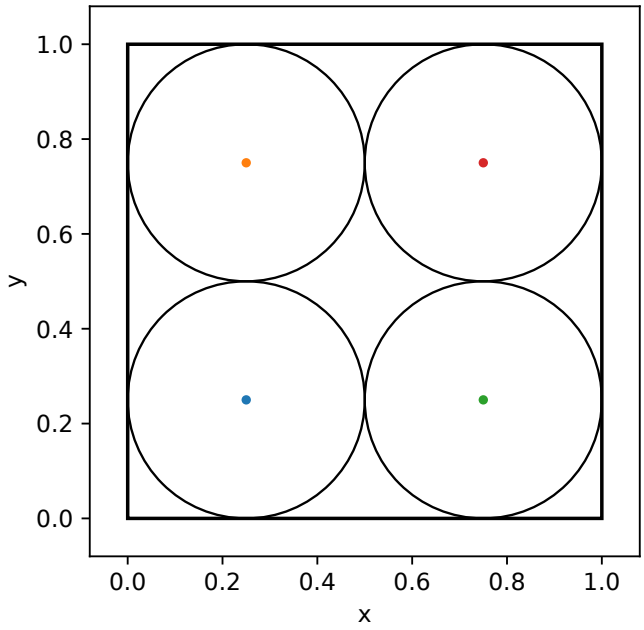

Figura 12.3: Testimone razionale nel quadrato unitario: sei verifiche di non sovrapposizione.

12.11. Il reticolo E8: costruzione e minimo

Definiamo

$$D_8 = \{z \in \mathbb{Z}^8 : \sum_i z_i \equiv 0 \pmod 2\}, \quad v = (1/2, \dots, 1/2), \quad E_8 = D_8 \cup (v + D_8).$$

Poiché $2v = (1, \dots, 1) \in D_8$, questa unione è un gruppo additivo. È un reticolo: è discreto e contiene un sottoreticolo di rango otto.

Proposizione 12.6: Norma minima e covolume. *Ogni vettore non nullo di E_8 ha norma al quadrato almeno 2. Il covolume di E_8 è 1.*

Dimostrazione.

Coordinate intere. In D_8, un vettore di norma al quadrato 1 avrebbe un'unica coordinata ± 1 e somma dispari. È escluso. Il vettore $(1, -1, 0, \dots, 0)$ realizza norma al quadrato 2.

Coordinate semintere. Ogni coordinata di $v + D_8$ ha modulo almeno $1/2$. La somma degli otto quadrati è almeno $8/4 = 2$.

Indice. Il morfismo $\mathbb{Z}^8 \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ dato dalla somma delle coordinate è suriettivo con nucleo D_8: l'indice è 2. Poiché $\mathbb{Z}^8$ ha covolume 1, D_8 ha covolume 2.

Sovrareticolo. E_8 contiene due classi di D_8, quindi $[E_8 : D_8] = 2$ e il covolume si dimezza: $2/2 = 1$. La regola degli indici deriva dalla suddivisione di un dominio fondamentale in un numero di celle pari all'indice. □

Proposizione 12.7: Le 240 radici. *I vettori di E_8 di norma al quadrato 2 sono esattamente 240.*

Dimostrazione. Nel caso intero, devono essere presenti due coordinate ± 1 e tutte le altre zero. Ci sono $\binom{8}{2} \cdot 4 = 112$ scelte. Nel caso semintero, tutte le coordinate devono avere modulo $1/2$. La condizione di somma pari equivale a un numero pari di segni negativi. La metà delle 2^8 scelte ha parità pari, perché cambiare il primo segno è una biiezione fra le due parità. Otteniamo 128 scelte e $112 + 128 = 240$. □

Corollario 12.2: Un limite inferiore di contatto. *Vale* $\tau_8 \geq 240$.

Dimostrazione. Moltiplichiamo ciascuna radice per $\sqrt{2}$. La norma diventa 2. La differenza di radici distinte è un vettore non nullo di E_8, dunque ha norma almeno $\sqrt{2}$; dopo la moltiplicazione, la distanza è almeno 2. Le sfere unitarie centrate nei 240 punti toccano quella centrale e hanno interni disgiunti. □

Nel laboratorio raddoppiamo invece le coordinate, mantenendole intere. I quadrati delle norme sono 8 e le $28\,680$ distanze a coppie hanno quadrato minimo 8. L'istogramma completo è salvato, insieme alla lista dei vettori, per evitare che il risultato sia soltanto una cifra riportata nel testo.

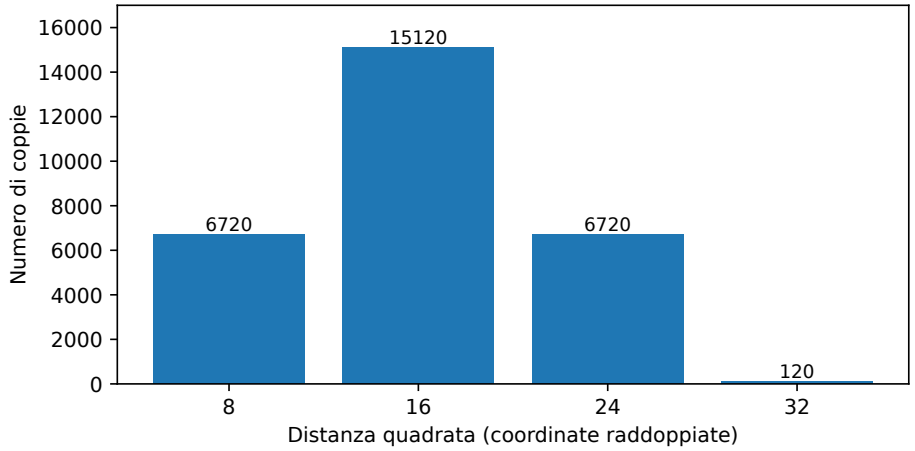

Figura 12.4: Distribuzione delle distanze al quadrato fra le 240 radici in coordinate raddoppiate.

12.12. Densità, periodizzazione e funzione ausiliaria

La densità del packing reticolare di sfere di raggio $\sqrt{2}/2$ centrate in E_8 è

$$\frac{\operatorname{vol} B_8(0, \sqrt{2}/2)}{\operatorname{covol}(E_8)} = \frac{\pi^4}{24}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^8 = \frac{\pi^4}{384}.$$

Qui il volume della palla unitaria in otto dimensioni si ricava iterando l'integrazione gaussiana o la formula $\pi^{d/2}/\Gamma(1 + d/2)$. La costruzione dà un limite inferiore di densità. Il teorema di Viazovska fornisce l'uguaglianza con il supremo globale [1].

Dimostriamo l'argomento della funzione ausiliaria per packing periodici, esplicitando l'ingresso analitico. Usiamo la trasformata $\widehat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi}\, \mathrm{d}x$.

Prerequisiti dichiarati. Sommazione di Poisson per funzioni di Schwartz e reticoli a rango pieno; convergenza assoluta delle somme coinvolte. La costruzione modulare della funzione ottimale non è un prerequisito di questa deduzione.

Teorema 12.5: Limite per un packing periodico. *Siano $\Lambda \subset \mathbb{R}^d$ un reticolo di covolume V, e $x_1, \dots, x_m$ centri distinti modulo Λ. Supponiamo che l'insieme periodico dei centri abbia separazione almeno 1. Se f è reale, pari, di Schwartz, $\widehat{f} \geq 0$, $\widehat{f}(0) > 0$ e $f(x) \leq 0$ per $\|x\| \geq 1$, allora*

$$\frac{m}{V} \leq \frac{f(0)}{\widehat{f}(0)}.$$

Dimostrazione.

Somma spaziale. Consideriamo $\Sigma = \sum_{i,j=1}^{m} \sum_{v \in \Lambda} f(v + x_i - x_j)$. I termini con argomento zero sono esattamente quelli con $i = j$ e $v = 0$, perché i centri sono distinti modulo Λ. Tutti gli altri argomenti hanno norma almeno uno. Quindi $\Sigma \leq m f(0)$.

Somma duale. Applicando Poisson alle traslate,

$$\Sigma = \frac{1}{V} \sum_{\xi \in \Lambda^*} \widehat{f}(\xi) \left| \sum_{j=1}^{m} e^{2\pi i x_j \cdot \xi} \right|^2 .$$

Ogni termine è non negativo e quello con $\xi = 0$ vale $m^2 \widehat{f}(0)/V$. Pertanto $\Sigma \geq m^2 \widehat{f}(0)/V$.

Confronto. Se $m > 0$, dividiamo $m^2 \widehat{f}(0)/V \leq m f(0)$ per $m \widehat{f}(0)$. Per ottenere la densità delle sfere di raggio $1/2$, moltiplichiamo il limite per il volume della palla di raggio $1/2$. □

La struttura è la stessa della prova sul cerchio: stima da un lato mediante separazione, dall'altro mediante positività della trasformata. L'estensione a packing generali e la costruzione della funzione magica sono risultati ulteriori della letteratura [2, 1]. Non sono contenuti nel controllo delle 240 radici.

12.13. Un piccolo reticolo esagonale prima di E8

In dimensione due prendiamo $u = (2, 0)$ e $v = (1, \sqrt{3})$. La cella fondamentale ha area $|\det(u, v)| = 2\sqrt{3}$. Un vettore reticolare $au + bv$ ha norma al quadrato

$$4(a^2 + ab + b^2).$$

Per interi a, b non entrambi nulli, $a^2 + ab + b^2$ è un intero positivo, perché vale $(a + b/2)^2 + 3b^2/4$. La norma minima è quindi 2, raggiunta da sei vettori. La densità del packing di dischi unitari è $\pi/(2\sqrt{3})$.

Esempio 12.12: Il salto logico da evitare. Aver calcolato la densità del reticolo esagonale non dimostra che nessun packing non reticolare possa superarla. Neppure il numero di contatto sei implica automaticamente la massima densità. Sono problemi diversi: uno locale, l'altro asintotico nello spazio.

La macchina può verificare esattamente molte parti di questo esempio con la forma quadratica $a^2 + ab + b^2$; il fattore π entra soltanto nel volume dei dischi. Separare dati algebrici e misure geometriche riduce la dimensione della parte che richiede analisi trascendente.

12.14. Dalla deduzione al termine di prova

Nella corrispondenza proposizioni-tipi, dimostrare un'implicazione $P \to Q$ significa costruire una funzione che trasforma una prova di P in una prova di Q. Un termine di tipo $P \wedge Q$ contiene due componenti; un termine di tipo $\exists x,\, P(x)$ contiene un testimone e una prova della proprietà per quel testimone. Questo linguaggio non sostituisce la matematica: ne rende espliciti i passi logici.

Il manuale di Lean distingue elaborazione, generazione del termine e controllo del kernel [3]. Le tattiche sono programmi che cercano termini di prova. La fiducia non dovrebbe dipendere dal fatto che una tattica «sembri intelligente», ma dal termine finale e dalle dipendenze che esso usa. La correttezza dell'enunciato tradotto resta una verifica separata.

Esempio 12.13: Composizione di due implicazioni. Da $p : P$, $f : P \to Q$, $g : Q \to R$ otteniamo $g(f(p)) : R$. La derivazione si può leggere dall'interno: $f(p)$ è di tipo Q e viene accettato come argomento di g. Non occorre cercare una nuova regola.

```
theorem chain {P Q R : Prop}
    (hp : P) (hpq : P -> Q) (hqr : Q -> R) : R :=
  hqr (hpq hp)
```

Il file `cap12_vol6.lean` raccoglie otto piccoli enunciati con la sola libreria standard di Lean 4, senza Mathlib; il primo è il frammento qui sopra. Il file è stato compilato con Lean 4.35.0-rc2 (codice di uscita 0) e le dipendenze sono state lette con `#print axioms`: sei enunciati non dipendono da alcun assioma, mentre `angle_budget` e `vacuous` usano `propext` e `Quot.sound`. Nessuno di essi formalizza un teorema geometrico del capitolo: sono passi logici e aritmetici. I controlli Python del laboratorio sono un'altra cosa.

Attenzione. L'accettazione da parte del kernel riguarda soltanto questi otto enunciati, non le affermazioni geometriche del capitolo: la formalizzazione del teorema dei sei cerchi o di E_8 è un lavoro distinto.

12.15. Un enunciato piccolo può essere quello sbagliato

Il file didattico contiene l'implicazione aritmetica

```
theorem angle_budget (m : Nat)
    (h : 60 * m <= 360) : m <= 6 := by omega
```

Questa non è la formalizzazione completa del teorema delle sei monete. Le ipotesi geometriche devono ancora fornire l'ordinamento angolare, la somma dei gap e la loro minorazione. Formalizzare solo l'ultimo passo è utile, purché sia dichiarato.

Esempio 12.14: Una conclusione resa tautologica. Il testo «ogni configurazione valida ha al più sei dischi» perde contenuto se la definizione di *valida* contiene già «numero di dischi al più sei». Il kernel può controllare la proiezione di questa ipotesi: non ha il compito di indovinare che si desiderava una definizione puramente geometrica.

Esempio 12.15: Il dominio vuoto. Un predicato impossibile rende vera qualsiasi implicazione. Se si richiede contemporaneamente $r > 0$ e $r < 0$, il teorema sui cerchi è formalmente vero per vacuità. Un testimone delle ipotesi è perciò un controllo prezioso anche in presenza di una dimostrazione universale.

Per collegare prova leggibile e codice, conviene associare a ogni definizione un esempio valido, un caso limite e un controesempio da escludere. Per la tangenza: due dischi unitari a distanza due, due dischi coincidenti e due dischi a distanza minore di due. Questo non prova la definizione, ma evidenzia rapidamente molte traduzioni sbagliate.

12.16. Assiomi, dipendenze e buchi

Un enunciato verificato è verificato *rispetto a un sistema di definizioni e assunzioni.* «Senza `sorry`» non significa «senza assiomi». La documentazione distingue, fra gli altri, scelta classica, estensionalità proposizionale e quozienti; distingue inoltre l'assioma usato per i buchi e le dipendenze introdotte da valutazioni native [3]. Il comando `#print axioms` permette di ispezionare le dipendenze di una dichiarazione.

Un audit deve controllare anche dipendenze transitive: un lemma importato può a sua volta dipendere da un'ipotesi non desiderata. La ricerca testuale di una parola nel file principale non vede questa catena. Nemmeno un hash del file stabilisce la correttezza: attesta soltanto l'identità dei byte rispetto al manifest.

Proposizione 12.8: Propagazione delle assunzioni. *Se una derivazione usa come ingressi $A_1, \dots, A_k$ e ogni passo è una regola logicamente valida, la conclusione è conseguenza degli A_i. Non ne segue che gli A_i siano veri nel modello fisico o geometrico desiderato.*

Dimostrazione. Si procede per induzione sulla derivazione come nella sezione 12.3. Ogni passo conserva la verità nelle interpretazioni che rendono veri gli ingressi. La prova non riguarda interpretazioni che non soddisfano tali ingressi. □

Esempio 12.16: Un'ipotesi esterna lecita. La dimostrazione periodica di Cohn–Elkies della sezione 12.12 usa Poisson. Questo è un ingresso matematico esplicito, non un buco nascosto. Il lettore può scegliere di dimostrare Poisson prima oppure di importarlo da una fonte affidabile; deve comunque sapere dove entra.

12.17. Un protocollo di verifica riproducibile

Il protocollo del laboratorio separa cinque passaggi, con esiti che non vengono confusi.

1. Si fissa il contratto: domini, unità, normalizzazioni e condizioni laterali.
2. Si produce un candidato: una configurazione, un'identità, una traccia o un termine.
3. Si esegue il verificatore adeguato, registrandone versione, ingresso e risultato.
4. Si esamina la copertura: quale porzione del teorema è stata verificata e quale resta esterna.
5. Si confezionano dati, codice e istruzioni, senza includere soltanto l'immagine finale.

Un esito `FAIL` significa che il candidato non soddisfa il controllo eseguito. Un esito `NOT_EXECUTED` significa che il controllo non è stato eseguito: non è né successo né prova della falsità. Un timeout è anch'esso distinto da un controesempio.

Esempio 12.17: Mutazione avversaria di un certificato. Nel certificato tangente $G = F_0 - 2F_1$, sostituiamo -2 con -1. Il verificatore deve rifiutare il certificato modificato. Un test positivo da solo potrebbe essere superato da un programma che restituisce sempre vero; il test negativo verifica almeno che il confronto dipenda dall'ingresso.

Esempio 12.18: Numero decimale e numero razionale. La stringa `"0.1"` interpretata come $1/10$ è esatta. La conversione in frazione di un `float` binario vicino a 0.1 conserva invece il numero binario, non ricostruisce automaticamente $1/10$. Per questo i certificati sono serializzati mediante numeratori e denominatori o stringhe razionali.

12.18. Quando i campioni mentono: identità e precisione

Proposizione 12.9: Campioni sufficienti per un polinomio univariato. *Un polinomio di grado al più d che si annulla in $d+1$ punti distinti è identicamente nullo.*

Dimostrazione. Se un polinomio non nullo ha una radice a, il teorema del resto permette di estrarre il fattore $X - a$. Ripetendo per radici distinte, $d+1$ radici produrrebbero un divisore di grado $d+1$, incompatibile con il grado al più d. La dimostrazione richiede un campo e uguaglianze esatte. □

Se manca un limite sul grado, qualunque insieme finito di punti $x_1, \dots, x_n$ è ingannato dal polinomio non nullo $\prod_i (X - x_i)$. Se invece i valori sono soltanto piccoli in virgola mobile, non si può sostituire «si annulla» con «sembra zero».

Esempio 12.19: Orientazione quasi degenere. Per $A = (0,0)$, $B = (1,1)$, $C = (2, 2 + 10^{-30})$ il determinante di orientazione è esattamente $10^{-30} > 0$. Alla precisione binaria ordinaria, il secondo valore di C può essere arrotondato a 2, cancellando l'orientazione. Il predicato geometrico deve conservare i dati esatti o dichiarare un'incertezza.

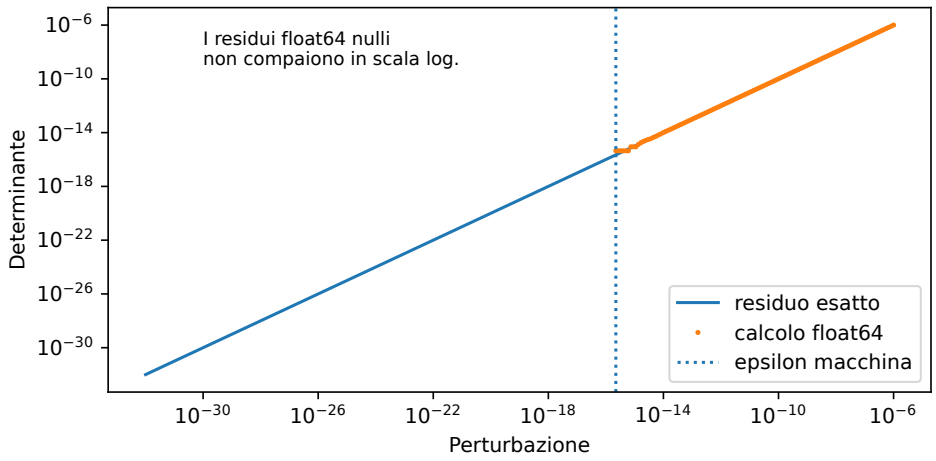

Figura 12.5: Residuo di orientazione al variare della perturbazione: la soglia macchina non è una soglia geometrica.

12.19. Successo di ricerca e qualità del benchmark

Un punteggio deve indicare il denominatore: problemi esprimibili, problemi tentati o intero insieme di prova. Se un linguaggio esprime 88 problemi su 100 e ne risolve 84, il successo globale è 84%, mentre quello condizionato alla copertura è 84/88. Non sono metriche intercambiabili.

Proposizione 12.10: Tentativi indipendenti. *Se ogni tentativo ha probabilità di successo p e i tentativi sono indipendenti, la probabilità di almeno un successo in k tentativi è $1-(1-p)^k$.*

Dimostrazione. Il complemento è l'evento che tutti i tentativi falliscano. L'indipendenza permette di moltiplicare le probabilità: $(1-p)^k$. Sottraendo da uno si ottiene la formula. □

Esempio 12.20: Il costo dei tentativi. Per $p = 1/10$, un tentativo ha successo nel 10% dei casi, dieci tentativi in circa il 65.1%. Ma i tentativi prodotti dallo stesso sistema possono essere fortemente correlati. La formula non va usata come previsione empirica senza verificarne l'ipotesi.

Con un budget finito di n campioni, dei quali c corretti, la probabilità di scegliere almeno un successo estraendo uniformemente k campioni senza rimpiazzo è

$$1-\frac{\binom{n-c}{k}}{\binom{n}{k}},$$

con numeratore zero quando $k > n-c$. Questa è una combinazione esatta: il denominatore conta tutte le scelte e il numeratore quelle interamente fallite. Non richiede l'indipendenza delle soluzioni già prodotte, ma descrive un diverso esperimento. La selezione del migliore

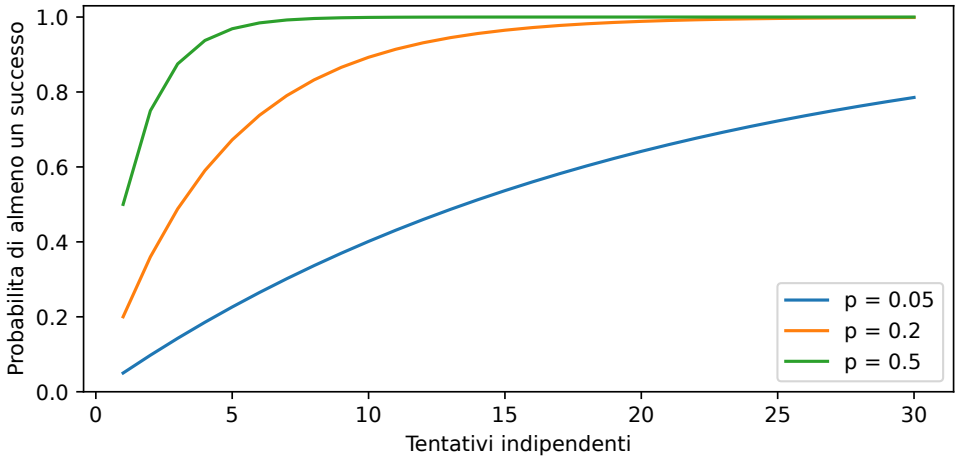

Figura 12.6: Probabilità teorica di successo sotto l'ipotesi dichiarata di tentativi indipendenti.

risultato deve essere distinta dalla validazione: se una funzione obiettivo ha un errore, una ricerca aggressiva può sfruttarlo. Per un packing, la funzione «somma delle penalità» può guidare la ricerca; la fattibilità finale richiede ogni singola disuguaglianza. Un valore medio molto buono non esclude una coppia sovrapposta.

12.20. La cronologia documentata, non una graduatoria

La tabella distingue risultati e protocolli, senza convertirli in un'unica scala di competenza matematica.

Sistema e fonte	Riscontro documentato	Limite interpretativo
AlphaGeometry, 2024 [4]	25 problemi su un insieme di 30 problemi olimpici di geometria	Insieme e linguaggio specifici; non tutta la matematica olimpica.
AlphaGeometry2 [5]	84% dei problemi geometrici IMO 2000–2024; copertura del linguaggio 88%	Copertura e soluzione sono metriche diverse; deduzione simbolica non equivale automaticamente a controllo nel kernel Lean.
AlphaProof con AG2 [6]	Prestazione equivalente a 28/42 nella prova IMO 2024	Formalizzazione e tempi di calcolo non vanno confusi con il protocollo umano di gara.
Gemini Deep Think, luglio 2025 [7]	35/42, cinque problemi risolti, soluzioni in linguaggio naturale valutate ufficialmente	Non una prova Lean e non un'affermazione su ogni versione commerciale del sistema.
AlphaEvolve [8]	Ricerca evolutiva di programmi; fra i risultati, una configurazione con 593 contatti in dimensione 11	Limite inferiore documentato al momento del lavoro, non valore esatto o record perpetuo.

La tabella riporta i risultati delle fonti selezionate, non un censimento esaustivo del settembre 2026. Le righe separano i percorsi del 2024 e del 2025.

12.21. La formalizzazione del packing: cosa dice la fonte del 2026

Il resoconto degli autori, nella versione 3 del 29 maggio 2026, descrive il risultato in dimensione otto, raggiunto nel febbraio 2026 con il contributo dell'agente Gauss. Distingue l'artefatto verificato dal successivo lavoro di manutenzione: la crescita fino a circa 80 000 righe e il riordino verso 60 000 non sono la stessa fase. Il riferimento al solo «codice senza buchi» non esaurisce gli obiettivi di leggibilità e riuso del progetto [9].

Il capitolo non attribuisce a quel singolo articolo un audit della dimensione 24. Né il grande repository in dimensione otto né un progetto in dimensione ventiquattro sono stati ricompilati per questo volume. L'esistenza di iniziative separate non autorizza a fondere enunciati, dipendenze e cronologie.

Esempio 12.21: Tre verifiche diverse. Controllare la lista delle 240 radici, dimostrare il limite periodico mediante Poisson e verificare l'intero teorema di densità nel kernel sono tre attività distinte. Nel laboratorio del capitolo la prima è eseguita con interi; la seconda è dimostrata su carta con Poisson dichiarato; la terza è un risultato esterno documentato.

12.22. Risorse internazionali e livelli di accesso

Sono stati consultati il manuale ufficiale Lean in inglese, materiale introduttivo cinese di *Mathematics in Lean* e il portale della comunità giapponese [3, 10, 11]. Queste risorse aiutano a riconoscere lessico e percorsi didattici; non vengono usate per attribuire nazionalità agli autori o trasferire risultati da una versione di Lean a un'altra.

Le fonti sono di natura diversa (articoli, resoconti, pagine di documentazione, portali): la bibliografia indica lo stato di ciascuna. Fissare una sola specifica matematica prima di tradurre un enunciato riduce il rischio che versioni diverse ne dichiarino di diversi.

12.23. Dal certificato geometrico all'ingegneria

Il collegamento al capitolo successivo è preciso: entrambi richiedono un modello e un verificatore. Nel packing il modello contiene distanze e raggi; nel controllo contiene equazioni, unità, saturazioni e tempi. Un certificato di Lyapunov dimostra una proprietà del sistema di equazioni specificato, non la sicurezza completa di un impianto fisico.

Proposizione 12.11: Un'invariante da propagare. *Se un insieme K contiene lo stato iniziale e ogni transizione ammessa manda K in K, allora ogni stato raggiungibile in un numero finito di passi appartiene a K.*

Dimostrazione. Il passo iniziale è l'ipotesi. Se lo stato dopo n transizioni è in K, la proprietà di chiusura lo mantiene in K dopo la transizione successiva. L'induzione conclude per ogni n. □

Questa prova è breve perché il lavoro difficile consiste nel trovare K e nel verificare la transizione corretta. Un modello che omette ritardi o limiti dell'attuatore può ammettere un'invariante che il dispositivo reale non rispetta. La distinzione fra modello e mondo è quindi strutturale, non una clausola accessoria.

12.24. Proposizioni finite: il significato delle clausole

Una formula proposizionale separa sintassi e semantica in modo particolarmente leggibile. Fissiamo variabili $p_1, \dots, p_n$. Un letterale è una variabile o la sua negazione; una clausola è una disgiunzione finita di letterali. Rappresentiamo p_i con l'intero i e $\neg p_i$ con $-i$, vietando zero. Una formula in forma normale congiuntiva è una congiunzione di clausole.

Un'assegnazione $a \in \{0,1\}^n$ rende vero i se $a_i = 1$ e rende vero $-i$ se $a_i = 0$. La clausola vuota è falsa: non contiene alcun letterale vero. La congiunzione vuota, invece, è vera, perché non impone vincoli. Questa differenza deve essere esplicita nell'implementazione.

Esempio 12.22: Due clausole, una contraddizione. La formula $(p) \wedge (\neg p)$ contiene due clausole unitarie. Se p è vero, fallisce la seconda; se è falso, fallisce la prima. Non esiste assegnazione. Il verificatore può controllare i due casi, ma una prova mediante regole permette di evitare l'enumerazione quando le variabili sono numerose.

Proposizione 12.12: Enumerazione completa. *Se si controllano tutte le 2^n assegnazioni e nessuna soddisfa tutte le clausole, la formula è insoddisfacibile.*

Dimostrazione. Ogni assegnazione è una sequenza binaria di lunghezza n. Il prodotto cartesiano di n copie di $\{0,1\}$ elenca esattamente tutte queste sequenze. Se ogni elemento dell'insieme finito rende falsa almeno una clausola, nessun elemento rende vera la congiunzione. Il numero dei casi cresce esponenzialmente: la correttezza della procedura non ne garantisce l'efficienza. □

Questa procedura è un controllo su un problema finito. Per usarla nella geometria continua bisogna prima dimostrare che la codifica proposizionale copra il problema geometrico. Una griglia di coordinate non costituisce, da sola, tale riduzione.

12.25. Risoluzione: una regola con prova di correttezza

Se due clausole hanno la forma $C \vee p$ e $D \vee \neg p$, la regola di risoluzione produce $C \vee D$. Si sceglie un pivot p presente con segni opposti e si conserva ogni altro letterale.

Teorema 12.6: Correttezza della risoluzione. *Ogni assegnazione che soddisfa entrambe le premesse soddisfa il risolvente. Di conseguenza, una sequenza valida di risoluzioni che termina nella clausola vuota certifica l'insoddisfacibilità delle clausole iniziali.*

Dimostrazione.

Una regola. Supponiamo per assurdo che tutti i letterali di $C \vee D$ siano falsi. Per rendere vera $C \vee p$, deve allora essere vero p. Per rendere vera $D \vee \neg p$, deve essere vero $\neg p$. Le due richieste sono incompatibili.

Una sequenza. Per induzione sul numero di passi, ogni assegnazione delle clausole iniziali soddisfa tutte le clausole derivate. Se l'ultima è vuota, dovrebbe soddisfare una clausola falsa. Dunque non esiste alcuna assegnazione delle premesse.

Limite del risultato. Non occorre dimostrare qui che il metodo trovi sempre una refutazione quando la formula è insoddisfacibile. Basta controllare la correttezza della refutazione effettivamente fornita. □

Esempio 12.23: Un certificato di tre passi. Le quattro clausole

$$p \vee q, \quad \neg p \vee q, \quad p \vee \neg q, \quad \neg p \vee \neg q$$

producono q dalle prime due risolvendo su p, e $\neg q$ dalle ultime due risolvendo ancora su p. Risolvendo queste due clausole unitarie su q si ottiene la clausola vuota. Il certificato contiene gli indici delle due premesse e il pivot a ogni passo. Il controllore non accetta una conclusione scritta liberamente: la ricalcola.

Un riferimento a una clausola futura è vietato: altrimenti una prova potrebbe fondarsi circolarmente su se stessa. Si devono inoltre rifiutare pivot mancanti, indici fuori intervallo e letterali zero. Questi controlli sintattici sono piccoli, ma indispensabili per applicare il teorema di correttezza al programma concreto.

12.26. Un verificatore esatto non deve cercare la prova

La separazione fra ricerca e verifica permette algoritmi molto diversi. Il proponente può usare euristiche, tentativi casuali o un modello linguistico; il verificatore applica regole deterministiche al certificato ricevuto.

Proposizione 12.13: Verificatore delle refutazioni finite. *Il verificatore del laboratorio accetta soltanto certificati le cui clausole derivate sono conseguenze delle clausole iniziali secondo la risoluzione, e dichiara una refutazione soltanto quando compare la clausola vuota.*

Dimostrazione. A ogni passo il programma controlla che entrambi gli indici si riferiscano a clausole già memorizzate. Controlla poi la presenza del pivot e del suo opposto. Rimuove esattamente questi letterali e forma l'unione dei rimanenti: è il risolvente definito nella sezione precedente. L'induzione sulla lista dei passi trasferisce la correttezza della regola a tutte le clausole. La verifica finale della clausola vuota applica la seconda parte del teorema. □

La dimostrazione riguarda la logica dell'algoritmo riportato. Non è una verifica in Lean della sua implementazione Python, né un controllo del compilatore o dell'hardware. Rendere piccolo il verificatore riduce la superficie da esaminare, ma non elimina automaticamente ogni componente fidata.

Esempio 12.24: Un attacco che il verificatore deve rifiutare. Se dalle clausole $p \vee q$ e $\neg p \vee q$ si pretende di ottenere direttamente la clausola vuota, si sta cancellando anche q senza giustificazione. Il controllore ricostruisce il risolvente $\{q\}$ e non lascia decidere al proponente quali letterali ignorare. Un certificato modificato in questo modo viene rifiutato, non reinterpretato benevolmente.

12.27. Positività su un intervallo: la base di Bernstein

Il controllo di una disequazione continua richiede un oggetto diverso da una tabella di valori. Per $0 \le t \le 1$, definiamo

$$B_{j,n}(t) = \binom{n}{j} t^j (1-t)^{n-j}, \qquad 0 \le j \le n.$$

Questi polinomi sono non negativi e la loro somma è $(t + (1-t))^n = 1$.

Teorema 12.7: Inviluppo dei coefficienti. *Se $p(t) = \sum_{j=0}^{n} b_j B_{j,n}(t)$, allora*

$$\min_j b_j \le p(t) \le \max_j b_j \qquad (0 \le t \le 1).$$

In particolare coefficienti tutti positivi certificano la positività sull'intero intervallo.

Dimostrazione. Poniamo $m = \min b_j$ e $M = \max b_j$. Ogni termine $(b_j - m)B_{j,n}$ è non negativo; sommandoli si ottiene $p - m \ge 0$. Analogamente $M - p = \sum (M - b_j)B_{j,n} \ge 0$. Si è usata una combinazione convessa valida per ogni parametro, non un campionamento. □

Proposizione 12.14: Da potenze a Bernstein. *Per $0 \le k \le n$ vale*

$$t^k = \sum_{j=k}^{n} \frac{\binom{j}{k}}{\binom{n}{k}} B_{j,n}(t).$$

Di conseguenza, per $p(t) = \sum_{k=0}^{n} a_k t^k$ si possono usare i coefficienti $b_j = \sum_{k=0}^{j} a_k \binom{j}{k} / \binom{n}{k}$.

Dimostrazione. L'identità combinatoria $\binom{n}{j}\binom{j}{k}/\binom{n}{k} = \binom{n-k}{j-k}$ si verifica sostituendo i fattoriali e cancellando i fattori uguali. Il membro destro diventa $t^k \sum_{j=k}^{n} \binom{n-k}{j-k} t^{j-k}(1-t)^{n-j} = t^k$. La formula generale si ottiene scambiando due somme finite. □

Esempio 12.25: Un certificato che inizialmente non decide. Per $p(t) = t^2 - t + 1/3$, i coefficienti di grado due sono $1/3, -1/6, 1/3$. Il coefficiente negativo non significa che p sia negativo: l'inviluppo è una condizione sufficiente, non necessaria. In effetti $p = (t - 1/2)^2 + 1/12 > 0$. La suddivisione dell'intervallo recupera questa informazione senza dover indovinare la fattorizzazione.

12.28. Suddivisione razionale e certificati locali

Dividiamo $[0,1]$ in $[0,1/2]$ e $[1/2,1]$. Per il primo pezzo sostituiamo $t = u/2$; per il secondo $t = (1+u)/2$, con $u \in [0,1]$. Si ottengono

$$p(u/2) = \frac{u^2}{4} - \frac{u}{2} + \frac{1}{3}, \qquad p((1+u)/2) = \frac{u^2}{4} + \frac{1}{12}.$$

I coefficienti di Bernstein di grado due diventano rispettivamente

$$(1/3, 1/12, 1/12), \qquad (1/12, 1/12, 1/3).$$

Ogni coefficiente è almeno $1/12$, quindi i due certificati dimostrano $p(t) \ge 1/12$ su tutto $[0,1]$.

Teorema 12.8: Copertura finita certificata. *Sia $[a,b]$ un intervallo razionale coperto da un numero finito di intervalli razionali chiusi. Se su ciascun pezzo una sostituzione affine e un'espansione di Bernstein esatte danno coefficienti almeno c, allora $p \ge c$ su $[a,b]$.*

Dimostrazione. Fissiamo un punto $x \in [a,b]$. La verifica della copertura garantisce un pezzo $I = [a_i, b_i]$ che lo contiene. Se $a_i < b_i$, esiste $u = (x - a_i)/(b_i - a_i) \in [0,1]$. Il teorema dell'inviluppo applicato al polinomio trasformato dà $p(x) \ge c$. I pezzi degeneri si controllano per valutazione diretta. L'argomento vale per ogni punto, inclusi gli estremi condivisi. □

La verifica della copertura è cruciale: due polinomi positivi su due intervalli separati non dicono nulla sul tratto mancante. Il laboratorio conserva estremi e coefficienti razionali e ricontrolla l'identità dopo ogni sostituzione. Questa procedura è un modello utilizzabile per condizioni di separazione di cerchi dipendenti da un parametro.

12.29. Quando un algoritmo intervallare deve rispondere non deciso

La valutazione intervallare elementare propaga inclusioni: se $x \in [a, b]$ e $y \in [c, d]$, allora

$$x + y \in [a + c, b + d], \qquad xy \in [\min(ac, ad, bc, bd), \max(ac, ad, bc, bd)].$$

Per la divisione è necessario che l'intervallo del denominatore non contenga zero. Anche usando solo frazioni esatte si può ottenere un intervallo troppo ampio.

Esempio 12.26: Dipendenza ripetuta. Per $x \in [0, 1]$, la valutazione separata di $x - x$ restituisce $[-1, 1]$, benché il risultato esatto sia zero. Normalizzare prima il polinomio risolve questo esempio; in altri casi servono suddivisioni o un'altra rappresentazione. Un intervallo che contiene zero non certifica né il segno positivo né quello negativo.

Proposizione 12.15: Prudenza delle inclusioni. *Se un algoritmo costruisce un intervallo I contenente tutti i valori possibili di f su un dominio, l'inferenza* $\inf I > 0 \Rightarrow f > 0$ *è valida. L'inferenza* $0 \in I \Rightarrow \exists x : f(x) = 0$ *non lo è.*

Dimostrazione. La prima affermazione segue direttamente dall'inclusione. Per confutare la seconda basta un algoritmo che restituisca $[-1, 2]$ per la funzione costante uno: l'inclusione è corretta ma non c'è alcuno zero. L'accuratezza dell'inviluppo e la correttezza dell'inclusione sono proprietà diverse. □

Questa logica è pertinente ai programmi geometrici: una coppia di dischi vicina alla tangenza può risultare non decisa. Forzare una decisione positiva perché l'immagine sembra corretta annulla il significato del certificato.

12.30. Positività quadratica e decomposizioni esatte

Per una matrice simmetrica razionale Q, il polinomio $x^T Q x$ può essere certificato mediante una fattorizzazione $Q = LDL^T$, con L triangolare invertibile e D diagonale positiva.

Esempio 12.27: Due variabili, nessun autovalore numerico. Prendiamo $Q = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Completando il quadrato:

$$3x^2 + 2xy + 2y^2 = 3(x + y/3)^2 + \frac{5}{3}y^2.$$

I coefficienti $3, 5/3$ sono positivi, quindi il polinomio è positivo fuori dall'origine. Il determinante $5 > 0$ e il primo elemento diagonale $3 > 0$ forniscono la stessa informazione attraverso i pivot.

Proposizione 12.16: Eliminazione simmetrica. *Sia* $Q = \left(\begin{smallmatrix} a & b^T \\ b & C \end{smallmatrix}\right)$ *con* $a > 0$. *Allora* $Q > 0$ *se e solo se* $C - bb^T/a > 0$.

Dimostrazione. Per ogni t, y si ha

$$\begin{pmatrix} t \\ y \end{pmatrix}^T Q \begin{pmatrix} t \\ y \end{pmatrix} = a\left(t + \frac{b^T y}{a}\right)^2 + y^T \left(C - \frac{bb^T}{a}\right) y.$$

Se il complemento è positivo, entrambi i termini sono non negativi e possono annullarsi contemporaneamente solo per $t = y = 0$. Viceversa, scegliendo $t = -b^T y/a$, la positività di Q impone quella del complemento per ogni $y \neq 0$. □

Iterando si ottiene la verifica con pivot razionali usata nel capitolo successivo. Se un pivot è nullo, questa particolare fattorizzazione non dimostra positività stretta; non bisogna dividerlo sostituendogli una piccola costante. La semidefinitezza richiede un trattamento distinto.

12.31. Certificati lineari: l'idea del duale

Consideriamo vincoli $Ax \leq b$, con disuguaglianze componente per componente. Un vettore razionale $y \geq 0$ tale che $A^T y = c$ fornisce un limite superiore all'obiettivo $c^T x$.

Teorema 12.9: Certificato duale sufficiente. *Se $Ax \leq b$, $y \geq 0$ e $A^T y = c$, allora $c^T x \leq b^T y$. Se invece $A^T y = 0$ e $b^T y < 0$, i vincoli sono incompatibili.*

Dimostrazione. Moltiplicare ciascuna disuguaglianza per il corrispondente elemento non negativo di y ne conserva il verso. Sommando si ottiene $y^T Ax \leq y^T b$. Nel primo caso il membro sinistro è $c^T x$. Nel secondo è zero, in contraddizione con $y^T b < 0$. Il teorema è una condizione sufficiente; non si invoca qui la completezza generale della dualità. □

Esempio 12.28: Un testimone di incompatibilità. I vincoli $x \geq 1$ e $x \leq 0$ si scrivono $-x \leq -1$ e $x \leq 0$. Con $y = (1, 1)$ si ha $A^T y = 0$ e $b^T y = -1 < 0$. Il certificato è composto da due moltiplicatori positivi. L'ottimizzatore può cercarli in virgola mobile, ma il controllo finale delle due identità usa numeri esatti.

Questa struttura illumina anche i limiti superiori degli impacchettamenti: trovare una configurazione ammissibile è un compito diverso dal trovare una combinazione di vincoli che impedisca configurazioni migliori. La prova sul cerchio con coefficienti di Fourier positivi è un esempio concreto di questa seconda logica.

12.32. Errori di traduzione e test metamorfi

Un test metamorfo controlla una relazione fra problemi trasformati, invece di una sola risposta nota. Nella geometria del cerchio sono disponibili trasformazioni immediate.

Proposizione 12.17: Traslazioni, isometrie e scala. *Le traslazioni e le matrici ortogonali preservano le distanze. Moltiplicare centri e raggi per $\lambda > 0$ preserva le relazioni di tangenza e non sovrapposizione.*

Dimostrazione. Per traslazione, $(P + a) - (Q + a) = P - Q$. Per una matrice ortogonale U, $\|U(P - Q)\|^2 = (P-Q)^T U^T U(P-Q) = \|P - Q\|^2$. Per scala positiva, entrambe le parti della disuguaglianza $\|P - Q\| \geq r + s$ vengono moltiplicate per λ. La positività evita di invertire segni nelle condizioni sui raggi. □

Nel packing entro un quadrato anche il contenitore deve essere trasformato. Ruotare i dischi lasciando fisso un quadrato non simmetrico rispetto a quella rotazione è un problema diverso. Un test che ignora il contenitore può dare una falsa impressione di correttezza.

Il controllo di una traduzione dovrebbe includere un'istanza semplice valida, una degenere non valida, un controesempio noto alla conclusione troppo forte e trasformazioni metamorfe compatibili. Queste prove non rendono automaticamente equivalente la traduzione al linguaggio

naturale, ma possono scoprire errori sistematici prima della ricerca di una dimostrazione costosa.

Osservazione 12.1: Nota storica. *Il caso di studio matematico è l'impacchettamento di sfere. Cohn e Elkies, «New upper bounds on sphere packings I» (preprint del 1 ottobre 2001; Annals of Mathematics 157(2) (2003)), adattano agli impacchettamenti di sfere i limiti di programmazione lineare dei codici correttori, ottengono nuovi limiti superiori nelle dimensioni da* 4 *a* 36 *e congetturano che il metodo possa risolvere le dimensioni* 8 *e* 24 *[2]. Viazovska dimostrò che nessun impacchettamento di sfere unitarie in* $\mathbb{R}^8$ *ha densità maggiore di quella del reticolo* E_8 *(preprint del 14 marzo 2016; Annals of Mathematics 185(3) (2017)) [1]; un resoconto di formalizzazione è il preprint del 29 maggio 2026 di Hariharan e altri [9]. Sul versante dei sistemi automatici: AlphaGeometry, «Solving olympiad geometry without human demonstrations» (Nature 625 (2024)) [4]; AlphaGeometry2 (preprint, versione 3 dell'8 dicembre 2025) [5]; AlphaProof, «Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning» (Nature 651 (2026), online il 12 novembre 2025) [6]; l'annuncio di Google DeepMind del 21 luglio 2025 sul raggiungimento del livello della medaglia d'oro all'Olimpiade internazionale di matematica [7]; AlphaEvolve, rapporto tecnico del 2025 [8], i cui risultati sono limiti inferiori e non prove di ottimalità.*

12.33. Esercizi svolti: dalla specifica al certificato

Gli esercizi seguenti usano le convenzioni del capitolo. Il termine «verificato» indica un controllo matematico svolto qui o un controllo esatto nel laboratorio, non una formalizzazione in Lean. Gli esercizi 1–12 riguardano la specifica e l'algebra; 13–24 la geometria dei contatti; 25–32 la verifica; 33–40 la lettura delle prove e dei benchmark.

Esercizio 12.1: Negare un'affermazione di ottimalità. Scrivere la negazione di: ogni configurazione ammissibile ha al più sei elementi. Distinguere la negazione dall'assenza di una prova.

Soluzione. Poniamo $V(C)$ per l'ammissibilità e $n(C)$ per la cardinalità. La frase è $\forall C, V(C) \Rightarrow n(C) \leq 6$. La sua negazione è $\exists C, V(C) \wedge n(C) > 6$. Dunque occorre un testimone che passi *tutti* i controlli geometrici. Il fatto che un procedimento non riesca a dimostrare il limite sei è un'informazione sul procedimento, non un simile testimone.

Esercizio 12.2: Una specifica vuota. Un programma certifica $\forall r \in \mathbb{R}$, $(r > 0 \wedge r < 0) \Rightarrow P(r)$. Che cosa ha dimostrato?

Soluzione. Le due ipotesi sono incompatibili: per transitività darebbero $0 < 0$. Da una contraddizione segue ogni conclusione nella logica impiegata. Il programma può quindi accettare la prova senza aver controllato alcun cerchio esistente. Si deve cercare un'istanza delle ipotesi, per esempio $r = 1$ nel problema corretto $r > 0$, e non sostituire l'ammissibilità con una condizione impossibile.

Esercizio 12.3: Raggio positivo e tangenza. Mostrare che le sole equazioni $\|P_i - P_j\| = r_i + r_j$ non escludono una lista di cento dischi degeneri sovrapposti.

Soluzione. Scegliamo $P_i = (0, 0)$ e $r_i = 0$ per ogni indice. Entrambi i membri sono zero per ogni coppia. I dati soddisfano le equazioni, ma non descrivono cento dischi di raggio positivo con interni distinti. La riparazione richiede almeno $r_i > 0$ e, nel problema di packing, le disuguaglianze appropriate per ogni coppia; non si ottiene cambiando la tolleranza numerica.

Esercizio 12.4: Secante non normalizzata. Sul cerchio $x^2 + y^2 = 25$, usare $E = (1, 0)$ e $v = (2, 0)$ per trovare i parametri delle intersezioni.

Soluzione. La sostituzione $(1 + 2t)^2 = 25$ produce $4t^2 + 4t - 24 = 0$. Dividendo per quattro: $t^2 + t - 6 = (t - 2)(t + 3)$. I parametri sono $2, -3$, con prodotto -6. La potenza è $1 - 25 = -24$; la relazione corretta è $t_1 t_2 = \mathrm{Pow}(E)/\left\|v\right\|^2 = -24/4$. Le distanze orientate sono invece $4, -6$.

Esercizio 12.5: Certificato di tangente. Per $P = (3, 4)$ sul cerchio di raggio cinque, scegliere $E = (7, 1)$ e controllare la potenza della tangente.

Soluzione. Si ha $P \cdot P = 25$ ed $E \cdot P = 21 + 4 = 25$. Quindi $E - P = (4, -3)$ è ortogonale a P, perché $12 - 12 = 0$. Il quadrato della sua lunghezza è 25. D'altra parte $\left\|E\right\|^2 - R^2 = 49 + 1 - 25 = 25$. Tutti i passaggi sono interi; non serve estrarre radici quadrate.

Esercizio 12.6: Talete e casi degeneri. Per $A = (5, 0)$, $B = (-5, 0)$ e $P = (3, 4)$ calcolare i tre quadrati delle distanze e verificare Pitagora. Spiegare il caso $P = A$.

Soluzione. $PA^2 = (-2)^2 + 4^2 = 20$, $PB^2 = 8^2 + 4^2 = 80$, $AB^2 = 100$. La somma $20 + 80 = 100$ conferma l'angolo retto. Se $P = A$, l'identità $0 + 100 = 100$ resta vera, ma un lato ha lunghezza zero e l'angolo al vertice non è definito. L'identità algebrica ha quindi un dominio più ampio dell'interpretazione geometrica non degenere.

Esercizio 12.7: Asse radicale esplicito. Trovare il luogo delle potenze uguali per i cerchi di centri $(0, 0), (4, 0)$ e raggi $3, 1$.

Soluzione. La prima potenza è $x^2 + y^2 - 9$, la seconda $(x - 4)^2 + y^2 - 1$. Uguagliando e cancellando $x^2 + y^2$ si ottiene $-9 = -8x + 15$, dunque $x = 3$. La retta è perpendicolare alla congiungente orizzontale dei centri. Il punto $(3, 0)$ ha potenza zero per entrambi: i cerchi sono tangenti internamente o esternamente? Le distanze dei centri valgono $4 = 3 + 1$, quindi esternamente.

Esercizio 12.8: Due cerchi concentrici. Che cosa diventa l'asse radicale per centri coincidenti e raggi 2 e 3?

Soluzione. Le potenze differiscono della costante $-4 - (-9) = 5$. L'equazione $5 = 0$ non ha soluzione: il luogo è vuoto, non una retta all'infinito nel piano euclideo adottato. Se anche i raggi coincidessero, la differenza sarebbe identicamente zero e il luogo sarebbe tutto il piano. Questi casi spiegano l'ipotesi sui centri nella proposizione del capitolo.

Esercizio 12.9: Certificato per transitività. Dalle ipotesi $x-y=0$ e $y-z=0$ produrre un certificato polinomiale di $x-z=0$.

Soluzione. Poniamo $F_1 = x-y$, $F_2 = y-z$, $G = x-z$. L'identità esatta è $G = F_1 + F_2$; i moltiplicatori sono entrambi uno. Un verificatore normalizza $G - F_1 - F_2$ e ottiene la tabella vuota dei coefficienti. La conclusione vale in qualsiasi anello commutativo; non richiede un ordine o un'interpretazione metrica.

Esercizio 12.10: Una cancellazione da rifiutare. Confutare l'implicazione $xy = xz \Rightarrow y = z$ e ripararla su $\mathbb{R}$.

Soluzione. Con $x = 0, y = 1, z = 2$ l'ipotesi vale e la conclusione no. Se si aggiunge $x \neq 0$, dall'uguaglianza segue $x(y-z) = 0$. Poiché $\mathbb{R}$ non ha divisori dello zero, segue $y - z = 0$. La condizione aggiunta deve comparire nella specifica e nell'elenco delle dipendenze della prova.

Esercizio 12.11: Campioni che non certificano un'identità. Costruire un polinomio non nullo che si annulli in $0, 1, 2, 3$.

Soluzione. $p(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$ si annulla nei quattro punti, ma ha coefficiente direttivo uno e grado quattro. Per esempio $p(4) = 24$. Per dedurre l'identità da valutazioni serve un limite noto sul grado: se il grado è al più tre, quattro radici distinte forzano il polinomio nullo. Il limite sul grado è parte del certificato.

Esercizio 12.12: Chiusura di regole. Con fatti iniziali a, b e regole $a \wedge b \Rightarrow c$, $c \Rightarrow d$, $d \Rightarrow a$, descrivere la chiusura.

Soluzione. La prima regola aggiunge c, la seconda aggiunge d, la terza non aggiunge nulla perché a era presente. La chiusura è $\{a, b, c, d\}$. Il ciclo non impedisce la terminazione perché non si ricontano i fatti già noti. La traccia di d deve citare il precedente c; un ordine in cui si usa d per giustificare se stesso sarebbe da rifiutare.

Esercizio 12.13: Il budget degli angoli. Sette centri sul cerchio di raggio due possono avere tutte le distanze a coppie almeno due?

Soluzione. Ordiniamo gli angoli e consideriamo i sette intervalli consecutivi, di somma 2π. Almeno uno è al più $2\pi/7 < \pi/3$. Per quei due centri la corda è $4\sin(\Delta/2) < 4\sin(\pi/6) = 2$, in contraddizione con la distanza richiesta. Si è usata una coppia consecutiva, sufficiente per confutare il requisito su tutte le coppie.

Esercizio 12.14: Rigidità nel caso di sei. Dedurre dalla dimostrazione precedente la disposizione dei sei centri in una configurazione ottimale.

Soluzione. Ogni intervallo consecutivo è almeno $\pi/3$. La somma dei sei intervalli vale esattamente 2π, cioè sei volte il limite inferiore. Nessun intervallo può essere maggiore: gli altri non potrebbero compensarlo diminuendo. Sono dunque tutti uguali a $\pi/3$, e i centri formano un esagono regolare, a meno di una rotazione e della scelta delle etichette.

Esercizio 12.15: Cerchi più grandi del centrale. Il raggio centrale è $R = 1$, quello dei cerchi esterni è $r = 2$. Determinare il numero massimo di contatti esterni.

Soluzione. I centri esterni distano $R + r = 3$ dall'origine e devono distare fra loro almeno 4. L'angolo minimo è $2\arcsin(2/3)$. Un quadrato ha lato $3\sqrt{2} > 4$, poiché $18 > 16$, e realizza quattro contatti. Cinque richiederebbero $\sin(\pi/5) \geq 2/3$, ma $\sin^2(\pi/5) = (5-\sqrt{5})/8 < 4/9$. Dunque il massimo è quattro.

Esercizio 12.16: Cerchi piccoli attorno a uno grande. Per $R = 3r$, verificare che dodici cerchi di raggio r sono possibili e tredici impossibili.

Soluzione. Il criterio è $\sin(\pi/m) \geq 1/4$. Per $m = 12$, $\sin(\pi/12) = (\sqrt{6}-\sqrt{2})/4 > 1/4$; squadrando l'ultima comparazione basta $7 > 4\sqrt{3}$, vera perché $49 > 48$. Per $m = 13$, $\sin(\pi/13) < \pi/13 < 1/4$, usando $\pi < 22/7 < 13/4$. L'ordinamento degli angoli esclude ogni configurazione con tredici, non soltanto il poligono regolare.

Esercizio 12.17: Verificare quattro dischi razionali. Nel quadrato unitario prendere i centri $(1/4, 1/4), (3/4, 1/4), (1/4, 3/4), (3/4, 3/4)$ e raggio $1/4$. Verificare tutte le condizioni.

Soluzione. Ogni coordinata sta fra r e $1-r$, quindi ciascun disco è contenuto nel quadrato. Le quattro coppie sui lati hanno distanza quadrata $1/4 = (2r)^2$; le due diagonali hanno distanza quadrata $1/2 > 1/4$. Le sei verifiche coprono tutte le coppie. L'area coperta è $4\pi/16 = \pi/4$; questo dato non dimostra l'ottimalità fra tutte le configurazioni di quattro dischi.

Esercizio 12.18: Margine e arrotondamento. Due centri approssimati distano d_0. Ciascun centro esatto dista al più ε dalla propria approssimazione. Ricavare un criterio sufficiente per la non sovrapposizione di due dischi di raggio r.

Soluzione. Per la disuguaglianza triangolare inversa, $\|P - Q\| \geq d_0 - \|P - P_0\| - \|Q - Q_0\| \geq d_0 - 2\varepsilon$. Basta quindi $d_0 - 2\varepsilon \geq 2r$. Un confronto $d_0 \geq 2r$ senza margine può essere invalidato da un errore arbitrariamente piccolo, soprattutto in una configurazione tangente.

Esercizio 12.19: Positività di Fourier. Per angoli $\theta_1, \dots, \theta_m$, dimostrare $\sum_{i,j} \cos(k(\theta_i - \theta_j)) \geq 0$.

Soluzione. Espandiamo il modulo quadrato $\left|\sum_i e^{\mathrm{i}k\theta_i}\right|^2 = \sum_{i,j} e^{\mathrm{i}k(\theta_i-\theta_j)}$. I termini immaginari si cancellano scambiando i, j, mentre la parte reale è la somma richiesta. Il modulo quadrato è non negativo. Per $k = 0$ esso vale m^2; per frequenze non nulle può annullarsi.

Esercizio 12.20: Il polinomio del limite sei. Usare $f(t) = (t+1)(t+1/2)^2(t-1/2)$ per verificare segno e rapporto che producono il limite sei.

Soluzione. Su $[-1, 1/2]$, i fattori $t+1$ e $(t+1/2)^2$ sono non negativi e $t-1/2$ non positivo, dunque $f \le 0$. L'espansione di Chebyshev ha coefficienti $3/8, 3/4, 5/8, 3/8, 1/8$, tutti non negativi. Inoltre $f(1) = 2(3/2)^2(1/2) = 9/4$. Il rapporto con il coefficiente costante è $(9/4)/(3/8) = 6$, da cui il limite nel teorema di positività.

Esercizio 12.21: Perché serve il coefficiente costante positivo. Nell'argomento precedente si può dividere per $a_0 = 0$?

Soluzione. La catena delle disuguaglianze è $a_0 m^2 \le \sum_{i,j} f(\cos(\theta_i - \theta_j)) \le m f(1)$. Se $a_0 = 0$, resta soltanto $0 \le m f(1)$, che non controlla m. La positività stretta di a_0 permette di dividere per $a_0 m$ quando $m > 0$. Il caso $m = 0$ è già triviale e va separato.

Esercizio 12.22: Le 112 radici intere. Contare i vettori in $\mathbb{Z}^8$ con esattamente due coordinate non nulle, ciascuna uguale a 1 o -1.

Soluzione. Le posizioni si scelgono in $\binom{8}{2} = 28$ modi. Per ogni coppia ci sono quattro scelte indipendenti dei segni. Il totale è $28 \cdot 4 = 112$. Ogni vettore ha norma quadrata due e somma delle coordinate pari, quindi appartiene a D_8. Le posizioni diverse o i segni diversi danno vettori diversi.

Esercizio 12.23: Le 128 radici semintere. Contare i vettori con otto coordinate $\pm 1/2$ e un numero pari di segni negativi.

Soluzione. Ci sono 2^8 scelte dei segni. Cambiare il primo segno definisce una biiezione fra scelte a parità pari e dispari, quindi metà, ossia 128, ha parità pari. Tutte hanno norma quadrata $8/4 = 2$. La somma delle coordinate è $4 - k$ con k pari e risulta un intero pari, come richiesto dalla classe semintera del reticolo.

Esercizio 12.24: Distanze nelle radici di E_8. Spiegare perché due radici distinte hanno distanza almeno $\sqrt{2}$ e come ottenere una configurazione di contatto attorno a una sfera unitaria.

Soluzione. La differenza di due vettori del reticolo è ancora nel reticolo. Se sono distinti, la differenza è non nulla e la norma quadrata minima dimostrata è due. Moltiplichiamo tutte le radici per $\sqrt{2}$: la norma di ciascun centro diventa due, e la distanza minima diventa due. Le 240 sfere unitarie così centrate toccano quella centrale e non sovrappongono gli interni. Si ottiene un limite inferiore, non qui il limite superiore in otto dimensioni.

Esercizio 12.25: Quante coppie controllare. Una lista di 240 vettori richiede quanti confronti di distanza non ordinati? Che errore si commette controllando solo i vicini nella lista?

Soluzione. Il numero è $240 \cdot 239/2 = 28\,680$. Le 239 coppie consecutive non bastano: l'ordinamento della lista non è una struttura di vicinanza geometrica. Due vettori quasi coincidenti possono occupare posizioni lontane. Un acceleratore di ricerca spaziale è ammissibile soltanto con una dimostrazione che nessuna coppia pericolosa venga scartata.

Esercizio 12.26: Covolume di E_8. Dati $[\mathbb{Z}^8 : D_8] = 2$ ed $[E_8 : D_8] = 2$, calcolare il covolume di E_8.

Soluzione. Il vincolo di parità dimezza i punti di $\mathbb{Z}^8$, quindi una cella fondamentale di D_8 ha volume due. E_8 contiene due classi di D_8, perciò ha densità doppia e cella di volume $2/2 = 1$. Gli indici si riferiscono a inclusioni differenti; moltiplicarli anziché dividere darebbe erroneamente quattro.

Esercizio 12.27: Densità del reticolo. Con covolume uno e distanza minima $\sqrt{2}$, ricavare la densità delle palle disgiunte nel reticolo E_8.

Soluzione. Il raggio massimo consentito è metà della distanza minima: $\rho = 1/\sqrt{2}$. Il volume della palla unitaria in otto dimensioni è $\pi^4/24$, e la scala moltiplica il volume per $\rho^8 = 1/16$. Il volume occupato per cella è dunque $\pi^4/384$. Per dimostrarne l'ottimalità globale serve un limite superiore indipendente, non la sola formula del volume.

Esercizio 12.28: Reticolo esagonale. Per i generatori $u = (2, 0)$ e $v = (1, \sqrt{3})$, dimostrare la distanza minima due e trovare la densità dei dischi unitari.

Soluzione. La norma quadrata di $au + bv$ è $4(a^2 + ab + b^2)$. La forma interna è un intero positivo per $(a, b) \neq (0, 0)$, perché $(a + b/2)^2 + 3b^2/4 > 0$, dunque almeno uno. Il minimo è realizzato da $(1, 0)$. Il parallelogramma fondamentale ha area $2\sqrt{3}$, quindi la densità è $\pi/(2\sqrt{3})$. Ancora una volta questa è la densità di una costruzione.

Esercizio 12.29: Un teorema Lean condizionale. Interpretare l'enunciato `(m : Nat) (h : 60*m <= 360) : m <= 6`.

Soluzione. Si tratta di un'implicazione aritmetica per un numero naturale m. Dividendo la disuguaglianza reale corrispondente per $60 > 0$ si ottiene $m \leq 6$. Per trasformarla nel teorema dei sei cerchi occorre ancora dimostrare che una configurazione produce una lista ciclica di angoli, che ciascuno è almeno 60 gradi e che la loro somma è 360. Il frammento Lean non contiene questi lemmi geometrici.

Esercizio 12.30: Un test che deve fallire. Nel certificato della tangente, sostituire il moltiplicatore -2 con -1. Quale residuo resta?

Soluzione. L'identità corretta è $G = F_0 - 2F_1$. Il candidato errato propone $F_0 - F_1$. La differenza fra G e il candidato è $-F_1$, un polinomio non identicamente nullo. Il verificatore dei coefficienti deve rifiutare il certificato, anche se il residuo si annulla su tutti i dati che soddisfano le ipotesi. Qui si controlla l'identità del certificato, non si indovinano relazioni mancanti.

Esercizio 12.31: Orientazione quasi degenere. Calcolare esattamente l'orientazione di $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (2, 2 + 10^{-30})$.

Soluzione. Il determinante è $1 \cdot (2 + 10^{-30}) - 1 \cdot 2 = 10^{-30} > 0$. L'orientazione è positiva. In aritmetica binaria a precisione ordinaria il secondo punto di C può essere arrotondato a due, producendo determinante zero. Una tolleranza deve quindi dare «non deciso» nel caso dubbio, non inventare collinearità esatta. La frazione $1/10^{30}$ risolve questo esempio senza arrotondamenti.

Esercizio 12.32: Parametrizzazione razionale. Per $t = 2/3$, calcolare $((1 - t^2)/(1 + t^2), 2t/(1 + t^2))$ e verificarne la norma.

Soluzione. $1+t^2 = 13/9$ e $1-t^2 = 5/9$, quindi si ottiene $(5/13, 12/13)$. La norma quadrata è $(25 + 144)/169 = 1$. La parametrizzazione non copre il punto $(-1, 0)$ con un parametro finito, ma ogni valore razionale di t produce coordinate razionali e una verifica esatta.

Esercizio 12.33: Assiomi e parole chiave. Perché cercare soltanto la stringa `sorry` non certifica l'assenza di ipotesi non desiderate?

Soluzione. Un file può importare un teorema fondato su una dichiarazione assiomatica di un altro file; può anche formulare come ipotesi proprio la conclusione cercata. La ricerca testuale non ricostruisce le dipendenze transitive e non valuta la specifica. Occorre leggere il tipo del teorema, compilare nell'ambiente fissato e ispezionare gli assiomi riportati dagli strumenti, distinguendo quelli accettati dal progetto da quelli introdotti per colmare lacune.

Esercizio 12.34: Valutazione con due tentativi. Fra $n = 10$ candidati distinti, $c = 3$ sono corretti. Calcolare la probabilità di trovarne almeno uno scegliendone due uniformemente senza reinserimento.

Soluzione. Le coppie possibili sono $\binom{10}{2} = 45$. Le coppie entrambe errate sono $\binom{7}{2} = 21$. La probabilità richiesta è $1 - 21/45 = 8/15$. Non è $2 \cdot 3/10$, perché tale somma conterebbe due volte le coppie con due successi; non è neppure $1 - (7/10)^2$, formula con reinserimento.

Esercizio 12.35: Budget e indipendenza. Con probabilità di successo $p = 1/5$ per tentativo indipendente, trovare la probabilità di almeno un successo in cinque tentativi.

Soluzione. La probabilità di cinque fallimenti è $(4/5)^5 = 1024/3125$. Il complemento è $2101/3125 \simeq 0.67232$. L'indipendenza è un'ipotesi: cinque risposte quasi identiche di un modello non sono automaticamente cinque prove indipendenti. Nel resoconto vanno registrati anche tempo, numero di tentativi e criterio di valutazione.

Esercizio 12.36: Copertura e successo. Un sistema può esprimere 80 problemi su 100 e ne risolve 60. Calcolare due percentuali differenti e denominarle.

Soluzione. Il successo sull'intero insieme è $60/100 = 60\%$. Il successo condizionato all'esprimibilità è $60/80 = 75\%$. La copertura è 80%. Pubblicare soltanto il 75% senza il denominatore cambia il significato della misura. Anche se la percentuale è aritmeticamente corretta, la comparazione con un sistema valutato su tutti i problemi sarebbe incompleta.

Esercizio 12.37: Un intervallo rigoroso semplice. Certificare $1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$ senza usare una libreria trascendente.

Soluzione. Entrambi gli estremi sono positivi, quindi si può confrontare il quadrato. Con denominatore 10^8, i numeratori sono $14142^2 = 199996164$ e $14143^2 = 200024449$. Il numeratore di due è 200000000, strettamente intermedio. La monotonia del quadrato su $[0, \infty)$ dimostra i due versi. Non basta stampare sei decimali di una funzione `sqrt`.

Esercizio 12.38: Certificare la non negatività. Verificare $x^4 + 2x^2 + 1 \geq 0$ per ogni reale x e spiegare la differenza con mille campioni.

Soluzione. L'identità $x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2$ fornisce un certificato di quadrato. Poiché ogni quadrato reale è non negativo, la conclusione vale per ogni x. I campioni, invece, non coprono l'infinità dei reali e non controllano ciò che accade fra i punti. La certificazione unisce un'identità algebrica e una regola d'ordine dichiarata.

Esercizio 12.39: Invariante induttivo. Un sistema ha stati s, stato iniziale s_0 e transizione T. Dimostrare che $I(s_0)$ e $I(s) \Rightarrow I(T(s))$ implicano $I(T^n(s_0))$ per ogni n.

Soluzione. Per $n = 0$, $T^0(s_0) = s_0$ e vale l'ipotesi iniziale. Supponiamo $I(T^n(s_0))$; applicando l'ipotesi di preservazione con $s = T^n(s_0)$ segue $I(T^{n+1}(s_0))$. L'induzione conclude. Per usare la prova su un software reale occorre anche dimostrare che la transizione implementata sia quella del modello T.

Esercizio 12.40: Riproducibilità e verità. Un file ha la stessa impronta SHA-256 dell'originale distribuito. Quali conclusioni non seguono da questo controllo?

Soluzione. Il confronto è un controllo d'integrità dei byte rispetto alla copia di riferimento, sotto l'uso usuale della funzione hash. Non prova che il teorema sia formulato correttamente, che il programma non contenga errori o che la fonte di riferimento sia affidabile. Il manifest protegge il trasporto del certificato; la matematica e la sua specifica devono ancora essere verificate.

12.34. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 12.41: Potenza di un punto e teorema di Talete in coordinate. *Livello:* base. Sia Γ il cerchio $x^2 + y^2 = 25$ ed $E = (7, 1)$.

(a) Calcolare $\mathrm{Pow}(E)$ e i due punti di tangenza $P = (u, v)$ dalle condizioni $u^2 + v^2 = 25$, $E \cdot P = 25$ (Proposizione 12.2). Verificare $\|E - P\|^2 = \mathrm{Pow}(E)$.

(b) Per la secante di direzione unitaria $(1, 0)$, scrivere l'equazione dei parametri di intersezione e verificare che il loro prodotto è $\mathrm{Pow}(E)$ (Teorema 12.2). Per quale direzione unitaria razionale u la secante è tangente?

(c) Sul cerchio $x^2+y^2=169$ siano $A=(5,12)$, $B=-A$. Verificare con il Teorema di Talete in coordinate (Proposizione 12.3) che gli angoli in $P=(13,0)$ e in $P'=(12,5)$ sono retti.

Esercizio 12.42: Quanti dischi attorno a un disco, con raggi diversi. *Livello:* base. Si usi la formula (12.2), $m \le \lfloor \pi / \arcsin(r/(R+r)) \rfloor$, con raggio centrale R e raggio esterno r.

(a) Calcolare il massimo numero di dischi esterni per $r/R = 1,\ \tfrac{1}{2},\ 2,\ 3,\ \tfrac{1}{3}$.

(b) Equivalentemente, m è il massimo intero con $\sin(\pi/m) \ge r/(R+r)$: verificare i casi $r/R=\tfrac{1}{2}$ e $r/R=1$ con questa forma, indicando in quale caso il confronto è un'uguaglianza esatta.

(c) Con $R=2$, $r=1$ e $m=9$ centri regolari, verificare che la distanza fra centri consecutivi è almeno $2r$, e che con $m=10$ non lo è.

Esercizio 12.43: Un certificato di positività per il limite quattro. *Livello:* medio. Si applichi il Teorema 12.4 con $s=0$ e $f(t)=t(t+1)$.

(a) Mostrare che $f \le 0$ su $[-1,0]$ e sviluppare f nei polinomi di Chebyshev $T_0=1$, $T_1=t$, $T_2=2t^2-1$.

(b) Dedurre che quattro punti unitari con prodotti scalari mutui ≤ 0 sono il massimo possibile.

(c) Esibire una configurazione che raggiunge il limite e verificare i prodotti scalari.

(d) Verificare con l'espansione $\tfrac{3}{8}T_0+\tfrac{3}{4}T_1+\tfrac{5}{8}T_2+\tfrac{3}{8}T_3+\tfrac{1}{8}T_4$ che il polinomio del testo per $s=\tfrac{1}{2}$ coincide con $(t+1)(t+\tfrac{1}{2})^2(t-\tfrac{1}{2})$.

Esercizio 12.44: Coefficienti di Bernstein e suddivisione. *Livello:* medio. Sia $p(t)=t^2-t+\tfrac{3}{10}$ su $[0,1]$ (Teorema 12.7, Proposizione 12.14).

(a) Calcolare i coefficienti di Bernstein di grado due su $[0,1]$. Si può concludere $p>0$?

(b) Suddividere in $[0,\tfrac{1}{2}]$ e $[\tfrac{1}{2},1]$ con le sostituzioni $t=s/2$ e $t=\tfrac{1}{2}+s/2$ e calcolare i coefficienti su ciascun pezzo. Che cosa si certifica? (Teorema 12.8.)

(c) Ripetere per $q(t)=t^2-t+\tfrac{1}{5}$ e spiegare perché nessuna suddivisione può certificare $q \ge 0$.

Esercizio 12.45: Una refutazione per risoluzione e un salto non valido. *Livello:* medio. Siano le clausole $C_1=p\vee q$, $C_2=\neg p\vee r$, $C_3=\neg q\vee r$, $C_4=\neg r$.

(a) Mostrare per enumerazione delle 2^3 assegnazioni che l'insieme è insoddisfacibile (Proposizione 12.12), indicando per ciascuna una clausola falsa.

(b) Scrivere una refutazione per risoluzione che termina nella clausola vuota (Teorema 12.6).

(c) Un proponente afferma che da C_1 e C_2 segue direttamente la clausola r. Trovare un'assegnazione che lo smentisce e dire cosa deve fare il verificatore (Esempio 12.24).

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

12.41. (a) $\mathrm{Pow}(E)=49+1-25=25$. Dalle condizioni: $y=25-7x$ e $x^2+(25-7x)^2=25$, cioè $x^2-7x+12=0$, $x\in\{3,4\}$, quindi $P=(3,4)$ e $P'=(4,-3)$. Si verifica $\|E-P\|^2=16+9=25=\|E-P'\|^2$. (b) Con direzione $(1,0)$: $(7+t)^2+1=25$, ossia $t^2+14t+25=0$: prodotto delle radici $25=\mathrm{Pow}(E)$, somma -14 (radici $-7\pm\sqrt{24}$, entrambe negative: E è esterno). La secante di direzione $u=(\tfrac{3}{5},\tfrac{4}{5})$ ha $E\cdot u=5$ e discriminante $(E\cdot u)^2-\mathrm{Pow}(E)=0$:

è tangente, nel punto $E-5u=(4,-3)=P'$. (c) $P-A=(8,-12)$, $P-B=(18,12)$, prodotto scalare $144-144=0$; $P'-A=(7,-7)$, $P'-B=(17,17)$, prodotto $119-119=0$.

12.42. (a) $r/R=1$: $\pi/\arcsin\frac{1}{2}=6$ esatto, quindi 6. $r/R=\frac{1}{2}$: $\arcsin\frac{1}{3}$, $\pi/0{,}3398=9{,}24$, quindi 9. $r/R=2$: $\arcsin\frac{2}{3}$, 4,31, quindi 4. $r/R=3$: $\arcsin\frac{3}{4}$, 3,70, quindi 3. $r/R=\frac{1}{3}$: $\arcsin\frac{1}{4}$, 12,43, quindi 12 (in accordo con l'Esempio 12.9). (b) Per $r/R=\frac{1}{2}$: $r/(R+r)=\frac{1}{3}$, $\sin(\pi/9)=0{,}3420\geq\frac{1}{3}>\sin(\pi/10)=0{,}3090$. Per $r/R=1$: $\sin(\pi/6)=\frac{1}{2}$ è un'uguaglianza esatta con $\frac{1}{2}$ (e $\sin(\pi/7)=0{,}4339<\frac{1}{2}$): il floor di un numero esattamente intero va deciso con un confronto esatto, non con un valore in virgola mobile. (c) Con $R+r=3$ e $m=9$: $2\cdot 3\sin(\pi/9)=2{,}052\geq 2=2r$; con $m=10$: $6\sin(\pi/10)=1{,}854<2$.

12.43. (a) $f(t)=t(t+1)\leq 0$ per $-1\leq t\leq 0$ (un fattore ≥ 0 e uno ≤ 0). Poiché $T_2=2t^2-1$, $t^2=\frac{1}{2}(T_2+T_0)$, quindi $f=\frac{1}{2}T_0+T_1+\frac{1}{2}T_2$. (b) $a_0=\frac{1}{2}>0$, $a_1,a_2\geq 0$; $f(1)=2$, quindi $m\leq f(1)/a_0=4$. (c) I vertici del quadrato $(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)$ hanno prodotti scalari 0 e -1, tutti ≤ 0: quattro punti, il limite è raggiunto. (d) L'espansione di $\frac{3}{8}T_0+\frac{3}{4}T_1+\frac{5}{8}T_2+\frac{3}{8}T_3+\frac{1}{8}T_4$ con $T_3=4t^3-3t$, $T_4=8t^4-8t^2+1$ coincide con $(t+1)(t+\frac{1}{2})^2(t-\frac{1}{2})=t^4+\frac{3}{2}t^3+\frac{1}{4}t^2-\frac{3}{8}t-\frac{1}{8}$ (controllo con calcolo simbolico esatto); inoltre $f(1)=\frac{9}{4}$ e $\frac{9}{4}/\frac{3}{8}=6$.

12.44. (a) Con $a=(\frac{3}{10},-1,1)$ e $n=2$: $b_0=\frac{3}{10}$, $b_1=\frac{3}{10}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{5}$, $b_2=\frac{3}{10}-1+1=\frac{3}{10}$. Il coefficiente negativo rende la condizione sufficiente inconcludente: non si può concludere. (b) Su $[0,\frac{1}{2}]$ ($t=s/2$): $p=\frac{s^2}{4}-\frac{s}{2}+\frac{3}{10}$, coefficienti $(\frac{3}{10},\frac{1}{20},\frac{1}{20})$, tutti $\geq\frac{1}{20}$. Su $[\frac{1}{2},1]$ ($t=\frac{1}{2}+\frac{s}{2}$): $p=\frac{s^2}{4}+\frac{1}{20}$, coefficienti $(\frac{1}{20},\frac{1}{20},\frac{3}{10})$. Quindi $p\geq\frac{1}{20}$ su $[0,1]$, e $\frac{1}{20}=p(\frac{1}{2})$ è proprio il minimo. (c) Per q: coefficienti su $[0,1]$: $(\frac{1}{5},-\frac{3}{10},\frac{1}{5})$; su $[0,\frac{1}{2}]$: $(\frac{1}{5},-\frac{1}{20},-\frac{1}{20})$. L'ultimo coefficiente è $q(\frac{1}{2})=-\frac{1}{20}<0$: q assume davvero un valore negativo, nessuna suddivisione può certificare $q\geq 0$ (e infatti $q\geq 0$ è falsa).

12.45. (a) Clausole false per (p,q,r): $(0,0,0)\to C_1$; $(0,0,1)\to C_1,C_4$; $(0,1,0)\to C_3$; $(0,1,1)\to C_4$; $(1,0,0)\to C_2$; $(1,0,1)\to C_4$; $(1,1,0)\to C_2,C_3$; $(1,1,1)\to C_4$. Nessuna assegnazione le soddisfa tutte. (b) Risolvendo C_1,C_2 su p: $q\vee r$ (passo 1); con C_3 su q: r (passo 2); con C_4 su r: la clausola vuota (passo 3). (c) La coppia C_1,C_2 ha il risolvente $q\vee r$, non r. L'assegnazione $(p,q,r)=(0,1,0)$ soddisfa C_1 (q vero) e C_2 ($\neg p$ vero) ma non r. Il verificatore ricostruisce il risolvente $q\vee r$ e rifiuta il passo.

12.35. Quiz di autovalutazione

Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Un testimone di 593 contatti prova l'ottimalità?

Q2. Gli otto enunciati Lean del laboratorio dimostrano il teorema dei sei cerchi?

Q3. Il verificatore di Horn controlla che una regola descriva davvero un cerchio?

Q4. Perché elevare le distanze al quadrato?

Q5. Una radice del polinomio del certificato è sempre un dato geometrico ammissibile?

Q6. Che cosa distingue il reticolo E_8 dalla lista delle sue 240 radici?

Q7. Perché il limite di Fourier usa tutte le coppie?

Q8. Un errore di compilazione è un controesempio matematico?

Q9. Che cosa va registrato insieme a un punteggio di benchmark?

Q10. Qual è il collegamento con il capitolo successivo?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No. Prova un limite inferiore se tutte le condizioni geometriche sono certificate; serve un limite superiore per l'uguaglianza.
Q2. No. Sono stati compilati, ma formalizzano soltanto passi logici e aritmetici, per esempio $60m \leq 360 \Rightarrow m \leq 6$; l'ordinamento geometrico dei cerchi non è formalizzato.
Q3. No. Controlla l'applicazione delle regole date; la loro semantica geometrica è un ingresso.
Q4. Per evitare radici inutili. Con distanze e raggi non negativi, il confronto è equivalente e può restare razionale.
Q5. No. Vanno controllate positività, distinzione dei punti e altre condizioni laterali.
Q6. L'infinità del primo. La lista descrive soltanto i vettori di norma minima e certifica un problema finito.
Q7. Per ottenere un modulo quadrato. La somma doppia ha una positività che i singoli termini non hanno.
Q8. No. Può dipendere da sintassi, versioni o risorse; un controesempio deve soddisfare le ipotesi e negare la conclusione.
Q9. Il protocollo. Insieme dei problemi, copertura, budget, tempi, interventi umani e modalità di valutazione.
Q10. La verifica di invarianti con ipotesi esplicite. Un modello dimostrato non elimina il confronto con sensori, attuatori e implementazione.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.13 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.13 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] M. S. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 8», *Annals of Mathematics* 185(3) (2017), pp. 991–1015. DOI 10.4007/annals.2017.185.3.7. Preprint del 2016.

[2] H. Cohn e N. Elkies, «New upper bounds on sphere packings I», *Annals of Mathematics* 157(2) (2003), pp. 689–714. DOI 10.4007/annals.2003.157.689. arXiv:math/0110009.

[3] Lean FRO, *The Lean Language Reference: Axioms*. https://lean-lang.org/doc/reference/latest/Axioms/. Consultato il 15/10/2026. Documentazione corrente; gli esempi del capitolo sono stati compilati con Lean 4.35.0-rc2.

[4] T. H. Trinh, Y. Wu, Q. V. Le, H. He e T. Luong, «Solving olympiad geometry without human demonstrations», *Nature* 625 (2024), pp. 476–482. DOI 10.1038/s41586-023-06747-5.

[5] Y. Chervonyi, T. H. Trinh et al., *Gold-medalist Performance in Solving Olympiad Geometry with AlphaGeometry2*, 8 dicembre 2025. arXiv:2502.03544. Versione v3.

[6] T. Hubert, R. Mehta, L. Sartran et al., «Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning», *Nature* 651 (2026), pp. 607–613. DOI 10.1038/s41586-025-09833-y. Pubblicato online il 12 novembre 2025.

[7] Google DeepMind, *Advanced version of Gemini with Deep Think officially achieves gold-medal standard at the International Mathematical Olympiad*, 21 luglio 2025. https://deepmind.google/blog/advanced-version-of-gemini-with-deep-

think-officially-achieves-gold-medal-standard-at-the-international-mathematical-olympiad/. Consultato il 15/10/2026.

[8] A. Novikov et al., *AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery*, 2025. arXiv:2506.13131. Rapporto tecnico; i risultati riportati sono limiti inferiori, non prove di ottimalità.

[9] S. Hariharan, C. Birkbeck, S. Lee, H. K. G. Ma, B. Mehta, A. Poiroux e M. Viazovska, *Progress in Formalizing Sphere Packing in Dimension 8*, 29 maggio 2026. arXiv:2604.23468. Versione v3; progetto esterno, non ricompilato.

[10] Mathematics in Lean, traduzione cinese, *Introduction*. https://lixiang90.github.io/mathematics_in_lean_CN/C01_Introduction.html. Consultato il 15/10/2026. Risorsa introduttiva.

[11] Lean-ja community, *Portale giapponese di Lean*. https://lean-ja.github.io/index.html. Consultato il 15/10/2026. Indice di documentazione e risorse didattiche.

CAPITOLO 13

Impianti e macchine: Geometria, modelli e controllo del livello

INFO

Scopo. Mostrare come il cerchio entra nei modelli di impianti e macchine, e distinguere ciò che un modello dimostra da ciò che soltanto simula. Argomenti: unità e variabili di deviazione, costo di parete e isoperimetria, ottimo di raggio e altezza, tensioni di membrana, bilancio di massa e livello, serbatoio orizzontale, scarico gravitazionale e linearizzazione con resto di Taylor, svuotamento e due vasche, segno della retroazione, lag e ritardo puro, anello PI e criterio cubico di Routh–Hurwitz, progetto a margine di fase assegnato, normalizzazione, certificato razionale di sensibilità, matrice di Lyapunov razionale e rettangolo di incertezza, saturazione e anti-windup, discretizzazione esatta con tenuta di ordine zero e condizioni di stabilità discreta, sensori e incertezza, moto circolare e legge quintica, fase avvolta, architetture e norme di sicurezza funzionale, regolazione proporzionale e offset, identificazione del lag, Lyapunov comune, stima ingresso–stato, passo di Euler certificato, intervallo invariante, arresto della pompa, soglie con rumore. Gli esercizi svolti e il quiz fissano segni, unità e condizioni di validità.

Prerequisiti. Calcolo differenziale, equazioni differenziali lineari del primo ordine, numeri complessi, algebra lineare (matrici simmetriche definite positive), trasformata di Laplace elementare. Il teorema del piccolo guadagno e il contenuto delle norme di sicurezza sono ingressi esterni dichiarati come tali.

Dipendenze. Il capitolo usa la disuguaglianza isoperimetrica del Capitolo 1 e riprende la disciplina fra specifica, certificato e implementazione del Capitolo 12; il Capitolo 16 (elettronica e controllo) approfondisce il criterio di Nyquist. I dati numerici sono didattici: nessun risultato è una taratura o una certificazione di sicurezza per un impianto reale. I dati bibliografici, comprese le norme citate come cataloghi ufficiali, sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

Aspetto	Processo	Macchina

13.1. Due prospettive, non due leggi della fisica

Il capitolo contrappone impianti di processo e macchine operatrici, con questo filo conduttore: nel primo caso il cerchio compare nelle sezioni, nelle giranti e nelle misure; nel secondo nelle rotazioni e nei cicli comandati. La distinzione è però *operativa*, non assoluta. Una macchina contiene circuiti termici lenti; un impianto può contenere assi veloci sincronizzati. La matematica non cambia al variare dell'etichetta: cambiano le ipotesi e gli obiettivi del modello.

Aspetto	Processo	Macchina
Variabile tipica	Livello, portata, pressione, temperatura	Posizione, velocità, fase e coppia
Vincolo dominante	Accumulo, qualità, limiti di processo	Traiettoria, sincronismo, limiti cinematici
Cerchio geometrico	Sezione di una vasca, girante, orbita misurata	Giunto, camma, traiettoria interpolata
Obiettivo del modello	Bilancio e dinamica intorno a un regime	Cinematica e dinamica lungo un ciclo
Controllo	Regolazione, supervisione e sequenze	Regolazione, supervisione e sequenze

Questo capitolo sviluppa un caso di livello e alcuni collegamenti con il moto circolare. Il Capitolo 16 (elettronica e controllo) tratta Nyquist con un verso dichiarato; qui le formule necessarie sono dedotte per il modello specifico, senza anticipare una progettazione completa di apparecchiature.

Attenzione. Tutti i dati numerici sono didattici o assunti come ipotesi di modello. Nessun impianto reale è stato ispezionato. Le prove di stabilità del modello non sono certificazioni di sicurezza funzionale, strutturale o di conformità normativa.

13.2. Unità, scala e variabili di deviazione

Per una vasca, indichiamo con V il volume in m^3, con h il livello in metri, con A l'area orizzontale in m^2, con q la portata in m^3/s. Quindi $\dot{V}$ e q hanno le stesse unità, mentre $A\dot{h}$ ha unità m^3/s.

Esempio 13.1: Minuti e secondi. Una portata di $60\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ vale $1/60\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, non $1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. Con $A = 10\,\mathrm{m}^2$ e uscita nulla, il livello cresce a $1/600\,\mathrm{m/s}$, cioè $0.1\,\mathrm{m/min}$.

Se il regime è (h_0, q_0), le deviazioni sono $\eta = h - h_0$ e $\nu = q - q_0$. Un comando negativo in deviazione significa ridurre una portata positiva; non significa necessariamente invertire il flusso reale. Una saturazione va applicata al comando fisico, tenendo conto dell'offset q_0.

Esempio 13.2: Saturazione con offset. Se la pompa ammette $0 \le q \le 1.5$ e il regime è $q_0 = 1$, la deviazione ammessa è $-1 \le \nu \le 0.5$. Usare impropriamente un limite simmetrico $[-1.5, 1.5]$ sul regolatore di deviazione cambia il modello e può produrre comandi irrealizzabili.

13.3. Sezioni circolari e costo di parete

Per sezioni di area A e uguale altezza H, il volume nominale è $V = AH$ e l'area laterale è PH, dove P è il perimetro. Se spessore e costo unitario sono uniformi, minimizzare il costo della sola parete equivale a minimizzare P.

Prerequisiti dichiarati. Disuguaglianza isoperimetrica piana $P^2 \geq 4\pi A$, dimostrata nel Capitolo 1 (Teorema 1.11) per il quadro di regolarità dichiarato. Qui ne usiamo la conseguenza progettuale, non una nuova dimostrazione generale.

Proposizione 13.1: Confronto circolare-quadrato. *A parità di area, il rapporto fra perimetro circolare e quadrato è* $\sqrt{\pi}/2$. *Il risparmio relativo rispetto al quadrato è* $1-\sqrt{\pi}/2 \simeq 0.11377$.

Dimostrazione. Per il cerchio $R = \sqrt{A/\pi}$ e $P_c = 2\pi R = 2\sqrt{\pi A}$. Per il quadrato il lato è $\sqrt{A}$ e $P_q = 4\sqrt{A}$. Dividendo si ottiene il rapporto, indipendente da A. □

Esempio 13.3: Computo nominale, non prezzo di mercato. Assumiamo $V = 500\,\mathrm{m}^3$, $H = 5\,\mathrm{m}$, spessore nominale $t = 0.3\,\mathrm{m}$ e costo ipotetico $c = 250$ unità monetarie per m^3. Allora $A = 100$, $P_c = 20\sqrt{\pi} \simeq 35.449$, $P_q = 40$. I costi della parete sono $ctHP_c \simeq 13\,293$ e $15\,000$. Il modello trascura fondazioni, giunti, armature, accessi e spessori variabili.

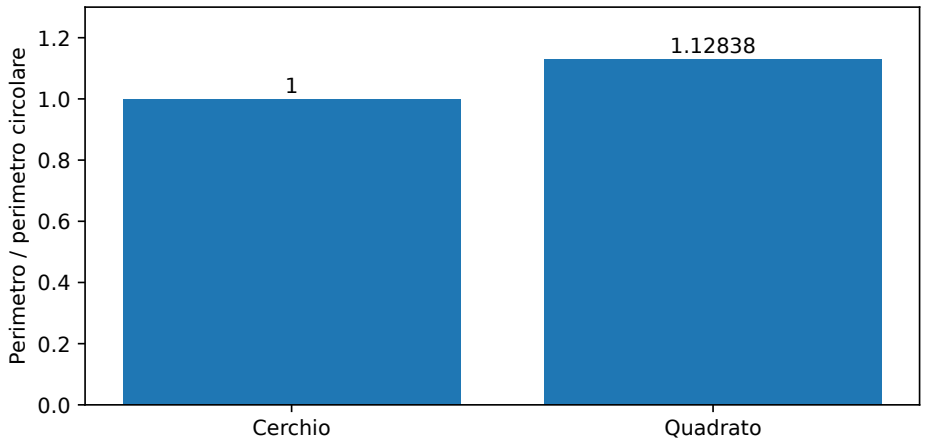

Figura 13.1: Rapporto dei perimetri a uguale area: confronto puramente geometrico.

Il cerchio non garantisce da solo assenza di zone morte nel fluido. La miscelazione dipende da portate, reologia, ingressi, uscite e organi di agitazione. Per batterie di vasche con pareti comuni, il costo totale non è la somma dei perimetri isolati: l'obiettivo deve includere le pareti condivise.

13.4. Ottimizzare anche raggio e altezza

Se V è fissato ma l'altezza è libera, indichiamo con c_s il costo per unità di superficie laterale e con c_b il costo del fondo. Per un cilindro aperto, $H = V/(\pi R^2)$ e

$$C(R) = \frac{2c_s V}{R} + \pi c_b R^2, \qquad R > 0.$$

Teorema 13.1: Ottimo nel modello di costo. *Per $c_s, c_b, V > 0$, l'unico minimo è*

$$R_*^3 = \frac{c_s V}{\pi c_b}, \qquad \frac{H_*}{R_*} = \frac{c_b}{c_s}.$$

Dimostrazione. Deriviamo: $C'(R) = -2c_s V/R^2 + 2\pi c_b R$. Il suo segno coincide con quello di $\pi c_b R^3 - c_s V$, strettamente crescente e nullo in un unico punto. Inoltre $C(R) \to \infty$ sia per $R \downarrow 0$ sia per $R \to \infty$. Il punto critico è quindi l'unico minimo globale. Sostituendo il valore di R_*^3 nell'identità $H_*/R_* = V/(\pi R_*^3)$ si ottiene il rapporto. □

Esempio 13.4: Cilindro chiuso. Se fondo e coperchio hanno lo stesso costo unitario della parete, il coefficiente complessivo di R^2 è $2\pi c_s$. Si ha $H_* = 2R_*$: altezza uguale al diametro. Se il tetto ha vincoli o costi diversi, il rapporto cambia. Non esiste una proporzione «migliore» indipendente dall'obiettivo.

13.5. Pressione: quale formula si sta usando

Nel modello di cilindro sottile a pressione interna uniforme p, lontano da raccordi e discontinuità, l'equilibrio di mezzo cilindro lungo L dà

$$2\sigma_\theta t L = 2pRL, \qquad \sigma_\theta = \frac{pR}{t}.$$

Per un cilindro chiuso, l'equilibrio assiale del fondo dà $\sigma_z(2\pi Rt) = p\pi R^2$, quindi $\sigma_z = pR/(2t)$. Queste sono tensioni medie di membrana, non verifiche strutturali complete.

Esempio 13.5: Ipotesi idrostatica. In un liquido fermo di densità costante ρ, il gradiente verticale di pressione soddisfa $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}z = -\rho g$. Fissando pressione atmosferica alla superficie, a profondità d la sovrapressione è $\rho g d$. La pressione varia lungo l'altezza: sostituire un unico valore in una formula di membrana richiede una scelta dichiarata.

Instabilità, corrosione, materiali, aperture, carichi esterni, saldature e norme di costruzione non sono trattati da queste identità. Il capitolo le usa per distinguere gli ordini di grandezza e le ipotesi, non per prescrivere uno spessore reale.

13.6. Dal volume al livello: il bilancio esatto

Per un fluido incomprimibile di densità costante, senza perdite non modellate,

$$\dot{V}(t) = q_{\text{in}}(t) - q_{\text{out}}(t). \tag{13.1}$$

Se $V = V(h)$ è derivabile, la regola della catena fornisce

$$A(h)\dot{h} = q_{\text{in}} - q_{\text{out}}, \qquad A(h) = V'(h).$$

Proposizione 13.2: Vasca cilindrica verticale. *Per $A > 0$ costante e portate integrabili,*

$$h(t) = h(0) + \frac{1}{A}\int_0^t (q_{\text{in}}(s) - q_{\text{out}}(s))\,\mathrm{d}s.$$

Dimostrazione. Dividiamo (13.1) per A e integriamo. La formula soddisfa l'equazione quasi ovunque e il dato iniziale. Se due soluzioni hanno lo stesso dato, la loro differenza ha derivata nulla ed è identicamente zero. □

Esempio 13.6: Tempo per raggiungere una soglia. Con $A = 50$, $h(0) = 1$ e portata netta costante 0.2, si ha $h(t) = 1 + 0.004t$. La soglia $h = 1.5$ viene raggiunta a $125\,\text{s}$. L'esempio vale finché le portate restano costanti e il modello non incontra un limite fisico.

Se il modello produce $h < 0$, non lo si rende fisicamente corretto tagliando semplicemente il grafico. Occorre specificare come cambiano le portate allo svuotamento. Il bilancio deve descrivere anche i vincoli, non solo l'intervallo in cui la soluzione è comoda.

13.7. Un serbatoio orizzontale non ha area costante

Per un cilindro orizzontale di raggio R e lunghezza L, il livello $h \in [0, 2R]$ misura l'altezza dal fondo. L'area della sezione liquida è

$$S(h) = R^2 \arccos\frac{R-h}{R} - (R-h)\sqrt{2Rh - h^2}.$$

La derivata ha una lettura più semplice:

$$V'(h) = LS'(h) = 2L\sqrt{2Rh - h^2}.$$

Dimostrazione. Derivazione geometrica. Un incremento infinitesimo di livello aggiunge una striscia di larghezza pari alla corda orizzontale alla quota h. Il semilato della corda è $\sqrt{R^2 - (R-h)^2}$. Moltiplicando la larghezza per L otteniamo $V'(h)$. Integrando da zero si ritrova la formula di S e la costante è fissata da $S(0) = 0$. □

Vicino al fondo e al pieno, $V'(h)$ tende a zero. La stessa portata netta può quindi causare una variazione di livello più rapida che a metà altezza. Un controllore tarato sul modello a sezione costante non è automaticamente trasferibile.

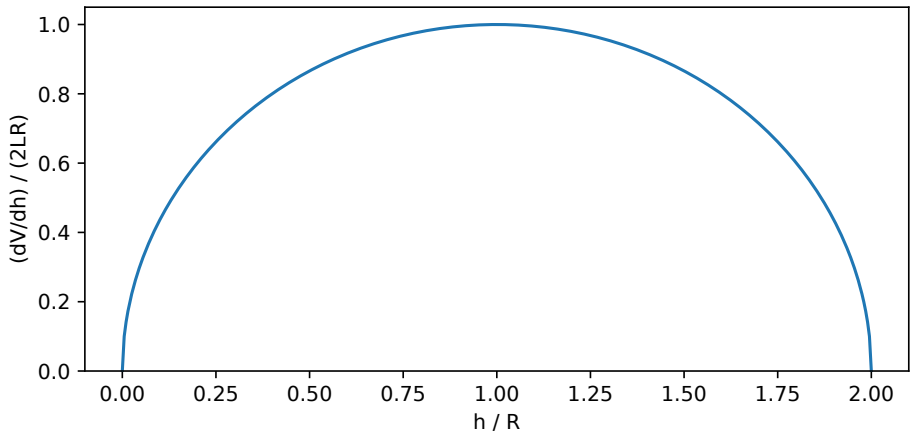

Figura 13.2: Area differenziale di un cilindro orizzontale normalizzata: massimo a metà livello.

13.8. Uscita gravitazionale e linearizzazione

Assumiamo una legge d'uscita $q_{\text{out}} = k\sqrt{h}$, con $k > 0$. È una legge di modello: il coefficiente assorbe geometria e coefficiente di efflusso. Per una vasca verticale,

$$A\dot{h} = q_{\text{in}} - k\sqrt{h}.$$

Con ingresso costante $q_0 > 0$, l'equilibrio è $h_0 = (q_0/k)^2$.

Proposizione 13.3: Modello lineare locale. *Ponendo $h = h_0 + \eta$, $q_{\text{in}} = q_0 + \nu$, si ottiene*

$$A\dot{\eta} = \nu - \frac{k}{2\sqrt{h_0}}\eta + \mathcal{R}(\eta), \quad |\mathcal{R}(\eta)| \le \frac{k}{8h_{\min}^{3/2}}\eta^2$$

quando il segmento fra h_0 e $h_0 + \eta$ rimane in $[h_{\min}, \infty)$, con $h_{\min} > 0$.

Dimostrazione. La derivata della radice è $1/(2\sqrt{h})$ e la seconda derivata è $-1/(4h^{3/2})$. Taylor con resto di Lagrange limita il resto della radice con $\eta^2/(8h_{\min}^{3/2})$. Sottraendo il bilancio di equilibrio, il termine costante si cancella. La moltiplicazione per k produce il limite indicato. □

La funzione di trasferimento del modello linearizzato è

$$\frac{\eta(s)}{\nu(s)} = \frac{1}{As + k/(2\sqrt{h_0})} = \frac{2\sqrt{h_0}/k}{1 + \tau_h s}, \quad \tau_h = \frac{2A\sqrt{h_0}}{k}.$$

Esempio 13.7: Integratore o sistema autoregolante. Con uscita imposta da una pompa indipendentemente da h, una variazione netta costante produce una rampa. Con uscita $k\sqrt{h}$, l'aumento del livello aumenta l'efflusso e può creare un nuovo equilibrio. Chiamare ogni vasca «integratore puro» ignora la legge d'uscita.

13.9. Svuotamento, convergenza e due vasche

Senza ingresso, poniamo $w = \sqrt{h}$ finché $h > 0$. Allora $2Aw\dot{w} = -kw$ e

$$w(t) = \sqrt{h(0)} - \frac{k}{2A}t.$$

Il tempo di svuotamento è $t_* = 2A\sqrt{h(0)}/k$. Dopo t_* il modello fisico adotta $h = 0$ e uscita nulla; proseguire la formula quadratica oltre quel tempo darebbe una riempitura spontanea, che non soddisfa la stessa scelta di ramo.

Con ingresso $q_0 > 0$, il segno di $\dot{h}$ è positivo sotto h_0 e negativo sopra h_0. Le soluzioni positive monotone sono limitate dall'equilibrio e vi convergono: se il limite fosse diverso, la derivata manterrebbe modulo separato da zero, contraddicendo la convergenza.

Esempio 13.8: Due accumuli accoppiati. Per due vasche a sezioni costanti e collegamento lineare $g(h_1 - h_2)$:

$$A_1\dot{h}_1 = q - g(h_1 - h_2), \quad A_2\dot{h}_2 = g(h_1 - h_2) - kh_2.$$

Sommando, la portata interna si cancella e $\mathrm{d}(A_1h_1 + A_2h_2)/\,\mathrm{d}t = q - kh_2$. Questa cancellazione è un test di bilancio: contare due volte la portata di collegamento genera un modello che crea o distrugge volume.

Per $q = 0$, l'energia quadratica $E = (A_1h_1^2 + A_2h_2^2)/2$ soddisfa

$$\dot{E} = -g(h_1 - h_2)^2 - kh_2^2 \le 0.$$

Con $g, k > 0$, l'unico stato in cui la dissipazione è zero è l'origine. La stessa algebra anticipa i certificati di Lyapunov del sistema regolato.

13.10. Il segno della retroazione con una pompa d'uscita

Se la variabile comandata è la portata d'uscita, aumentare il comando abbassa il livello. Per evitare ambiguità usiamo

$$e = h - r, \qquad u = q_0 + K_pe + z, \qquad \dot{z} = K_ie,$$

con $K_p, K_i > 0$. Un livello troppo alto produce $e > 0$ e aumenta l'uscita. Nella convenzione alternativa $e = r - h$ bisogna cambiare il segno del regolatore.

Esempio 13.9: Prova del verso prima della taratura. Supponiamo $h - r = 0.1\,\mathrm{m}$ e $K_p = 1\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$. Il contributo proporzionale al comando è $0.1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. In assenza di saturazione, questo tende a far scendere il livello: è retroazione negativa. Usare lo stesso guadagno con $e = r - h$ e lo stesso collegamento alla pompa farebbe il contrario.

Le formule generiche di PID usano spesso l'errore $r - y$ [1]; qui la convenzione opposta è dichiarata perché l'attuatore agisce sull'uscita. Non si devono confrontare i segni dei guadagni senza confrontare anche la definizione dell'errore.

13.11. Attuatore, sensore e ritardo: tre oggetti diversi

Assumiamo per la portata d'uscita una dinamica del primo ordine:

$$\tau \dot{q} + q = u, \qquad \tau > 0.$$

Combinandola con il bilancio, la funzione di trasferimento da comando a livello è

$$G(s) = -\frac{1}{As(1+\tau s)}.$$

Un sensore filtrato può avere una dinamica analoga sulla misura, ma non è necessariamente equivalente fuori dall'anello lineare nominale. Un ritardo puro, invece, moltiplica la funzione per e^{-ds}: ha modulo unitario in frequenza e fase $-\omega d$.

Proposizione 13.4: Lag e ritardo non sono identici. *Per $\tau > 0$, $(1+\mathrm{i}\omega\tau)^{-1}$ ha modulo $(1+\omega^2\tau^2)^{-1/2}$ e fase $-\arctan(\omega\tau)$; $e^{-\mathrm{i}\omega d}$ ha modulo uno e fase $-\omega d$.*

Dimostrazione. Il quadrato del modulo di $1 + \mathrm{i}x$ è $1 + x^2$ e il suo argomento è $\arctan x$ per $x \geq 0$. L'esponenziale immaginario è sul cerchio unitario. Invertire il primo numero cambia segno all'argomento e inverte il modulo. □

Esempio 13.10: Una sostituzione che perde fase. A $\omega\tau = 1$, il lag introduce $-45°$. Un ritardo $d = \tau$ introduce -1 radiante, circa $-57.3°$. La coincidenza dei primi termini della serie vicino a zero non autorizza a sostituirli a ogni frequenza.

13.12. Il regolatore PI e l'anello chiuso

Poniamo $K_i = K_p/T_i$. Con la convenzione di retroazione scelta, l'anello positivo associato al denominatore caratteristico $1 + L$ è

$$L(s) = \frac{K_p(1+T_i s)}{AT_i s^2(1+\tau s)}. \tag{13.2}$$

Il fattore $1+T_i s$ non può essere omesso. È lo zero del regolatore PI e modifica sia il modulo sia la fase dell'anello.

Il polinomio caratteristico si ottiene moltiplicando $1 + L(s) = 0$ per il denominatore:

$$AT_i\tau s^3 + AT_i s^2 + K_p T_i s + K_p = 0. \tag{13.3}$$

Non si cancellano poli instabili con zeri del regolatore; in questo caso si analizza direttamente l'intero sistema di stato.

Teorema 13.2: Criterio cubico elementare. *Il polinomio monico $s^3 + as^2 + bs + c$, con $a, b, c > 0$, ha tutte le radici con parte reale negativa se e solo se $ab > c$.*

Dimostrazione.

Radice reale negativa. Il polinomio è positivo in zero e tende a $-\infty$ per $s \to -\infty$. Ha una radice reale $-u$ con $u > 0$.

Fattorizzazione. Scriviamolo $(s + u)(s^2 + vs + w)$. Il termine costante dà $w = c/u > 0$; inoltre $a = u + v$ e $b = w + uv$.

Il segno decisivo. Espandendo,

$$ab - c = (u+v)(w+uv) - uw = v(w+ua).$$

Poiché $w + ua > 0$, il segno di $ab - c$ è il segno di v.

Quadratica. Per $w > 0$, le radici di $s^2 + vs + w$ hanno parte reale negativa precisamente quando $v > 0$. Se sono complesse, la parte reale è $-v/2$; se sono reali, prodotto positivo e somma $-v$ le rendono entrambe negative precisamente per $v > 0$. La radice $-u$ è già negativa. □

Corollario 13.1: Stabilità nominale del PI. *Per $A, \tau, K_p, T_i > 0$, il modello (13.3) è asintoticamente stabile se e solo se $T_i > \tau$.*

Dimostrazione. Dividiamo per $AT_i\tau$. Si ha $a = 1/\tau$, $b = K_p/(A\tau)$, $c = K_p/(AT_i\tau)$. Il criterio $ab > c$ si riduce a $T_i > \tau$ dopo la cancellazione dei fattori positivi. □

Esempio 13.11: Stabile non significa ben regolato. Il criterio non pone un limite superiore a K_p in questo modello ideale. Ciò non significa che un guadagno arbitrariamente grande sia accettabile: margini, saturazioni, rumore, dinamiche trascurate e ritardi possono rendere il comportamento inadeguato o instabile nel sistema reale.

13.13. Progetto a margine di fase assegnato

La fase di (13.2), per $\omega > 0$, è

$$-\pi + \arctan(T_i\omega) - \arctan(\tau\omega).$$

Il recupero rispetto a $-\pi$ è massimo quando

$$\frac{T_i}{1 + T_i^2\omega^2} - \frac{\tau}{1 + \tau^2\omega^2} = 0.$$

Per $T_i > \tau$, semplificare il numeratore dà $\omega_*^2 = 1/(T_i\tau)$. Poniamo $a = \sqrt{T_i/\tau} > 1$. Allora

$$\phi_* = \arctan a - \arctan(1/a) = 2\arctan a - \frac{\pi}{2}.$$

Per ottenere $\phi_* = \pi/4$, segue $a = \tan(3\pi/8) = 1 + \sqrt{2}$ e $T_i = (3 + 2\sqrt{2})\tau$.

Il guadagno deve collocare l'attraversamento del modulo unitario proprio in ω_*. Calcolando il modulo:

$$\begin{aligned} |L(\mathrm{i}\omega_*)| &= \frac{K_p}{AT_i\omega_*^2}\frac{\sqrt{1 + T_i^2\omega_*^2}}{\sqrt{1 + \tau^2\omega_*^2}} \\ &= \frac{K_p\tau}{A}\sqrt{\frac{T_i}{\tau}} = \frac{K_p\sqrt{T_i\tau}}{A}. \end{aligned}$$

Dunque

$$\boxed{K_p = \frac{A}{\sqrt{T_i\tau}} = A\omega_*.} \tag{13.4}$$

Non servono ulteriori fattori correttivi: il numero $\sqrt{2} - 1 \simeq 0.414 = 1/(1 + \sqrt{2})$ è già contenuto in $\omega_* = 1/((1 + \sqrt{2})\tau)$.

Esempio 13.12: La vasca di diametro otto. Con $A = 16\pi \simeq 50.2655$ e $\tau = 20\,\mathrm{s}$:

$$T_i \simeq 116.5685\,\mathrm{s}, \quad \omega_* \simeq 0.02071068\,\mathrm{rad/s}, \quad K_p \simeq 1.041032\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}.$$

Se il lag scende a 8 s, lo stesso progetto ideale dà $T_i \simeq 46.6274$ e $K_p \simeq 2.602581$. Questi numeri sono soluzioni del modello, non istruzioni di taratura sul campo.

L'attraversamento è unico: il logaritmo di $|L(\mathrm{i}\omega)|$ ha derivata rispetto a $\log\omega$

$$-2 + \frac{T_i^2\omega^2}{1+T_i^2\omega^2} - \frac{\tau^2\omega^2}{1+\tau^2\omega^2} < -1 < 0.$$

Perciò collocare $|L| = 1$ in ω_* determina davvero il crossover usato nel margine.

13.14. Normalizzazione e progetto razionale

Definiamo $x = \tau s$, $r = T_i/\tau$ e $k = K_p\tau/A$. L'anello diventa

$$L(x) = \frac{k(1+rx)}{rx^2(1+x)}.$$

Questi parametri sono adimensionali. Per i certificati scegliamo

$$r = 6, \qquad k = \frac{2}{5}, \qquad \beta = \frac{k}{r} = \frac{1}{15}. \tag{13.5}$$

La scelta è vicina al progetto di fase precedente, ma non gli è identica. Consente prove razionali particolarmente trasparenti. Con $A = 50\,\mathrm{m}^2$ e $\tau = 20\,\mathrm{s}$, corrisponde a $K_p = 1$ e $T_i = 120$. Qui $A = 50\,\mathrm{m}^2$ è un dato nominale autonomo, distinto da $16\pi \simeq 50.27\,\mathrm{m}^2$.

Esempio 13.13: Scalare il tempo. Se A resta fissata e τ raddoppia mantenendo k, r, T_i raddoppia e K_p si dimezza. Il diagramma adimensionale è uguale, ma le frequenze fisiche si dimezzano. Se cambia anche il ritardo puro non modellato, questa somiglianza non descrive più l'intero anello.

13.15. Sensibilità: un limite valido a tutte le frequenze

Definiamo $S = 1/(1+L)$ e $T = L/(1+L)$, con $S+T = 1$. Per il progetto (13.5) e $t = (\omega\tau)^2 \geq 0$,

$$|S(\mathrm{i}\omega)|^2 = \frac{N(t)}{D(t)}, \quad N = t^3 + t^2, \quad D = t^3 + \frac{1}{5}t^2 + \frac{2}{75}t + \frac{1}{225}. \tag{13.6}$$

Dimostrazione. Derivazione. Il denominatore di S prima di prendere il modulo è $\beta - t + \mathrm{i}\sqrt{t}(k-t)$, mentre il numeratore ha modulo al quadrato $t^2(1+t)$. Quindi $D = (\beta - t)^2 + t(k-t)^2$. Sostituendo $k = 2/5$, $\beta = 1/15$ ed espandendo si ottiene la formula. □

Teorema 13.3: Certificato razionale di sensibilità. *Per il modello nominale (13.5), $|S(\mathrm{i}\omega)| < 8/5$ per ogni frequenza reale. In particolare $M_s = \sup_\omega |S(\mathrm{i}\omega)| \leq 8/5$.*

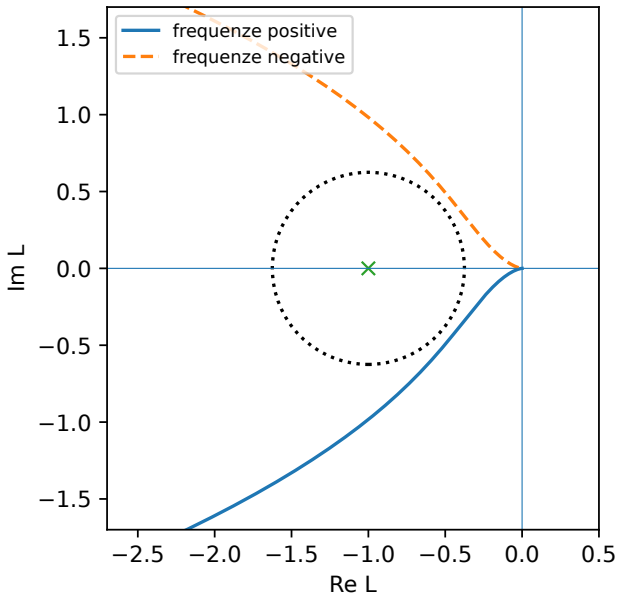

Figura 13.3: Anello nominale normalizzato con $k = 2/5$, $r = 6$. Il cerchio di esclusione illustra il controllo della sensibilità.

Dimostrazione. Tutti i coefficienti di D sono positivi e il termine costante è positivo, quindi $D(t) > 0$ per $t \geq 0$. L'ineguaglianza desiderata equivale alla positività di

$$5625\left(\frac{64}{25}D - N\right) = F(t) := 8775t^3 - 2745t^2 + 384t + 64.$$

La derivata è $F'(t) = 26325t^2 - 5490t + 384$. Ha coefficiente principale positivo e discriminante

$$5490^2 - 4 \cdot 26325 \cdot 384 = -10\,295\,100.$$

Il solo segno basta: $5490^2 = 30\,140\,100$ e $4 \cdot 26325 \cdot 384 = 40\,435\,200$, dunque la differenza è $-10\,295\,100 < 0$. Perciò $F' > 0$ su $\mathbb{R}$ e $F(t) \geq F(0) = 64 > 0$ per $t \geq 0$. La disuguaglianza segue dividendo per $D(t) > 0$. Per frequenze negative il modulo è uguale per simmetria dei coefficienti reali. □

Esempio 13.14: Stima numerica e prova globale. La massimizzazione numerica produce un picco circa 1.429 per il progetto razionale. Il certificato dimostra il limite più conservativo 1.6 su tutte le frequenze. Il valore numerico più basso non viene usato come limite rigoroso senza un'ulteriore certificazione.

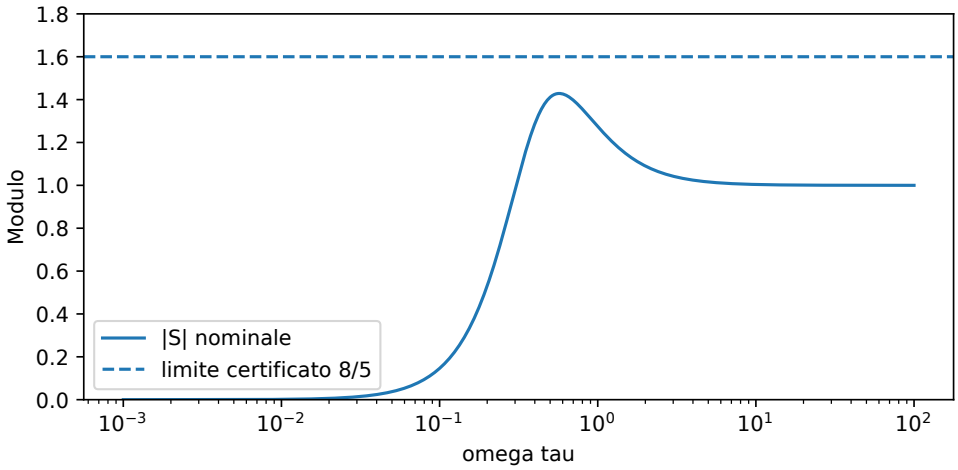

Figura 13.4: Sensibilità nominale e limite 8/5. Il limite è dimostrato da un polinomio, non dal campionamento del grafico.

13.16. Cosa la sensibilità non garantisce da sola

La distanza del Nyquist da -1 è $|1+L| = 1/|S|$. Il limite $M_s \leq 1.6$ assicura quindi una distanza almeno 0.625 per il modello nominale. Non specifica da solo qualità dell'inseguimento, rumore, sforzo del comando o sicurezza.

Proposizione 13.5: Una condizione di robustezza esplicita. *Supponiamo che il sistema nominale sia internamente stabile e che la pianta reale sia $G(1 + W\Delta)$, con blocchi stabili e $\|\Delta\|_\infty \leq 1$. La condizione $\|WT\|_\infty < 1$ è sufficiente per la stabilità robusta nel quadro del piccolo guadagno.*

Dimostrazione. Deduzione, con l'ingresso dichiarato. Il denominatore perturbato è $1 + L + LW\Delta = (1+L)(1+TW\Delta)$. Il teorema del piccolo guadagno, assunto qui per operatori causali stabili, rende invertibile il secondo fattore con inversa stabile quando la norma del prodotto è minore di uno. Le condizioni di realizzabilità e stabilità interna evitano cancellazioni non visibili nel solo rapporto ingresso-uscita. □

Risultato esterno. Il teorema generale del piccolo guadagno è un ingresso esterno; qui viene esplicitata la fattorizzazione che identifica la funzione pertinente. Il controllo di M_s non viene trasformato in una garanzia per incertezze moltiplicative arbitrarie.

Per un ritardo puro aggiuntivo d, la frequenza di crossover nominale non cambia perché il modulo del ritardo è uno, mentre la fase perde $\omega_c d$. Questo dà un utile controllo locale del margine; per concludere la stabilità di un sistema con ritardo bisogna comunque verificare le ipotesi della specifica analisi di Nyquist.

13.17. Una matrice di Lyapunov interamente razionale

Nel tempo adimensionale t/τ, consideriamo lo stato $X = (e, y, z)$ con

$$e' = -y, \qquad y' = ke - y + \beta z, \qquad z' = e.$$

La matrice è

$$B(k,\beta) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ k & -1 & \beta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Per $k = 2/5$, $\beta = 1/15$, scegliamo

$$P = \begin{pmatrix} 661/25 & -241/10 & 457/50 \\ -241/10 & 123/5 & -15/2 \\ 457/50 & -15/2 & 691/150 \end{pmatrix}. \tag{13.7}$$

Il laboratorio verifica con razionali che P è definita positiva e $B^T P + PB = -I$.

Teorema 13.4: Dal certificato alla stabilità. *Se $P = P^T > 0$ e $B^T P + PB = -Q$ con $Q = Q^T > 0$, tutte le soluzioni di $X' = BX$ tendono esponenzialmente a zero.*

Dimostrazione. Poniamo $V(X) = X^T P X$. Per il teorema spettrale delle matrici simmetriche, $\lambda_{\min}(P)\,\|X\|^2 \le V \le \lambda_{\max}(P)\,\|X\|^2$. Derivando lungo la soluzione,

$$V' = X^T(B^T P + PB)X = -X^T Q X \le -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} V.$$

Integrare questa disuguaglianza dà $V(t) \le e^{-ct} V(0)$. Usando le due stime quadratiche si ottiene un limite esponenziale sulla norma di $X(t)$. □

Esempio 13.15: Come si controlla $P > 0$. Una fattorizzazione simmetrica $P = LDL^T$ con L triangolare invertibile e D diagonale a elementi positivi dà $X^T P X = (L^T X)^T D (L^T X) > 0$ per $X \neq 0$. I pivot razionali sono registrati nel JSON; il programma non usa autovalori arrotondati per decidere il segno.

13.18. Da quattro vertici a un rettangolo di incertezza

La stessa matrice P certifica un insieme di modelli:

$$\frac{39}{100} \le k \le \frac{41}{100}, \qquad \frac{13}{200} \le \beta \le \frac{17}{250}. \tag{13.8}$$

Per ciascuno dei quattro vertici, il laboratorio costruisce $Q = -B^T P - PB$ e verifica pivot positivi.

Proposizione 13.6: Convessità del certificato. *Se la stessa $P > 0$ soddisfa $-B_i^T P - PB_i > 0$ ai vertici di un politopo di matrici, la disuguaglianza vale per ogni combinazione convessa dei B_i.*

Dimostrazione. Se $B = \sum \alpha_i B_i$, con $\alpha_i \geq 0$ e $\sum \alpha_i = 1$, allora $-B^T P - PB = \sum \alpha_i(-B_i^T P - PB_i)$. Per ogni $X \neq 0$, ciascuna forma quadratica del membro destro è positiva. La combinazione, con coefficienti non negativi di somma uno, resta positiva. □

Poiché $B(k, \beta)$ dipende affinalmente dai due parametri, ogni punto del rettangolo (13.8) è una tale combinazione. Il certificato copre quindi un continuo di parametri. Non basta avere quattro matrici P_i diverse: la prova richiede la stessa P.

Attenzione. La robustezza appena dimostrata riguarda soltanto i parametri adimensionali e la struttura di stato indicata. Non include saturazioni, ritardi o guasti non modellati. Il limite frequenziale $M_s \leq 8/5$ è certificato per il modello nominale, non automaticamente per tutto il rettangolo.

13.19. Saturazione e accumulo integrale

Il comando ideale $u_c = q_0 + K_p e + z$ non sempre può essere applicato. Introduciamo

$$u = \mathrm{sat}_{[u_{\min}, u_{\max}]}(u_c) = \min\{u_{\max}, \max\{u_{\min}, u_c\}\}.$$

Se $\dot{z} = K_i e$ continua ad accumulare mentre u è bloccato, il comando ideale può allontanarsi molto da quello effettivo. Quando l'errore cambia segno, occorre smaltire l'accumulo: questo è il fenomeno di windup.

Esempio 13.16: Accumulo durante un limite alto. Con $e = 0.5$, $K_i = 1/120$ e saturazione persistente per 120 s, il termine integrale aumenta di 0.5 unità di portata. Non è detto che questa portata sia applicabile. Il modello lineare senza limiti non mostra il ritardo necessario a recuperare tale accumulo.

Una compensazione di ritorno del comando applicato è

$$\dot{z} = K_i e + \frac{u - u_c}{T_t}, \qquad T_t > 0. \tag{13.9}$$

Quando non c'è saturazione, $u - u_c = 0$ e si recupera il PI. Se $u_c > u_{\max}$, il termine aggiunto è negativo e contrasta l'accumulo positivo. Se $u_c < u_{\min}$, è positivo e contrasta l'accumulo negativo. La struttura è coerente con il verso del comando; non costituisce, da sola, un teorema di stabilità globale del sistema non lineare.

Proposizione 13.7: Segno della proiezione. *Per ogni $v \in [u_{\min}, u_{\max}]$, vale $(u_c - u)(v - u) \leq 0$.*

Dimostrazione. Se u_c è dentro l'intervallo, il primo fattore è zero. Se $u_c > u_{\max}$, si ha $u = u_{\max}$, primo fattore positivo e secondo non positivo. Il caso sotto il minimo ha segni invertiti e dà ancora un prodotto non positivo. □

La ricerca sull'anti-windup comprende numerose varianti e ipotesi. Il riferimento giapponese incluso nella bibliografia [2] è una fonte aggiuntiva su compensatori con saturazione, non la fonte di una garanzia universale per (13.9).

13.20. Passaggio manuale-automatico senza salto ideale

Se in manuale il comando applicato è u_m, al passaggio in automatico scegliamo

$$z_0 = u_m - q_0 - K_p e_0.$$

Allora il primo comando calcolato è $q_0 + K_p e_0 + z_0 = u_m$. Questa identità evita il salto del *comando ideale*. Non elimina salti dovuti a campionamenti disallineati, filtri non inizializzati o attuatori con stati interni sconosciuti.

Esempio 13.17: Allineamento numerico. Se $u_m = 1.2$, $q_0 = 1$, $K_p = 1$ ed $e_0 = 0.1$, si sceglie $z_0 = 0.1$. Impostare sempre $z_0 = 0$ produrrebbe invece il comando 1.1, con salto -0.1. Un cambio di riferimento può richiedere una gestione separata dal cambio di modalità.

13.21. Discretizzazione esatta del sottosistema vasca-pompa

Su un intervallo di durata Δ, supponiamo costanti il comando u_k e l'ingresso $d_k = q_{\mathrm{in},k}$. Risolviamo prima $\tau\dot{q} + q = u_k$:

$$q(t_k + s) = u_k + (q_k - u_k)e^{-s/\tau}, \qquad 0 \le s \le \Delta.$$

Ponendo $a = e^{-\Delta/\tau}$ e $v = \tau(1 - a)$, l'integrazione del bilancio dà

$$\begin{aligned} q_{k+1} &= a q_k + (1 - a) u_k, \\ h_{k+1} &= h_k + \frac{\Delta d_k - v q_k - (\Delta - v) u_k}{A}. \end{aligned} \tag{13.10}$$

Dimostrazione. L'integrale dell'uscita sul passo è $\int_0^\Delta q(t_k+s)\,\mathrm{d}s = \Delta u_k + \tau(1-a)(q_k - u_k)$. Sottraendolo dall'integrale dell'ingresso e dividendo per A, si ottiene l'aggiornamento del livello. Il volume consumato usa l'intera traiettoria della portata, non soltanto q_k o q_{k+1}. □

Esempio 13.18: Equilibrio esatto. Se $q_k = u_k = d_k = q_0$, allora $q_{k+1} = q_0$ e l'incremento di h è $(\Delta - v - (\Delta - v))q_0/A = 0$. Questa identità deve valere anche numericamente entro la precisione adottata.

Il laboratorio usa (13.10) per la pianta e un aggiornamento esplicito dell'integratore del regolatore. La parola «esatto» riguarda il sottosistema con ingressi costanti nel passo, non l'intero anello digitale e non un impianto fisico.

13.22. Un PI digitale e il cerchio unitario

Per vedere l'effetto del campionamento senza appesantire la formula, consideriamo la vasca integratrice ideale senza lag. Definiamo uno stato integrale $z_{k+1} = z_k + e_k$ e il sistema adimensionale

$$\begin{pmatrix} e_{k+1} \\ z_{k+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} e_k \\ z_k \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & -\beta \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

con $\alpha = K_p\Delta/A$, $\beta = K_i\Delta^2/A$.

Teorema 13.5: Condizioni di stabilità discrete. *Le due radici del polinomio caratteristico sono strettamente nel disco unitario se e solo se*

$$\beta > 0, \qquad \alpha > \beta, \qquad 4 - 2\alpha + \beta > 0.$$

Dimostrazione. Il polinomio è $p(z) = z^2 - (2 - \alpha)z + 1 - \alpha + \beta$. La trasformazione $z = (1+w)/(1-w)$ manda il semipiano $\Re w < 0$ nel disco $|z| < 1$: infatti $|1+w|^2 - |1-w|^2 = 4\Re w$. Moltiplicando $p((1+w)/(1-w))$ per $(1-w)^2$, otteniamo

$$(4 - 2\alpha + \beta)w^2 + 2(\alpha - \beta)w + \beta.$$

Una quadratica reale ha radici nel semipiano sinistro se i tre coefficienti sono dello stesso segno e il termine di grado due è non nullo. Essendo richiesto qui $\beta > 0$, i tre devono essere positivi. Viceversa, stabilità nel disco implica le tre positività: $p(1) > 0$, $p(-1) > 0$ e $1 - \det M > 0$ per due radici interne reali o coniugate. Queste quantità sono rispettivamente β, $4 - 2\alpha + \beta$ e $\alpha - \beta$. I casi $z = \pm 1$ sono esclusi dalle disuguaglianze strette. □

Esempio 13.19: Un incremento del passo che destabilizza. Prendiamo unità normalizzate $K_p/A = 1$, $K_i/A = 1/4$. Con $\Delta = 1$, $(\alpha, \beta) = (1, 1/4)$ soddisfa le tre condizioni. Con $\Delta = 3$, $(\alpha, \beta) = (3, 9/4)$ soddisfa ancora le condizioni, poiché $3 - 9/4 = 3/4 > 0$ e $4 - 6 + 9/4 = 1/4 > 0$. Con $\Delta = 5$, $(5, 25/4)$ viola $\alpha > \beta$, quindi è instabile. Controllare esplicitamente tutte le condizioni evita di dedurre la stabilità dalla sola dimensione del passo.

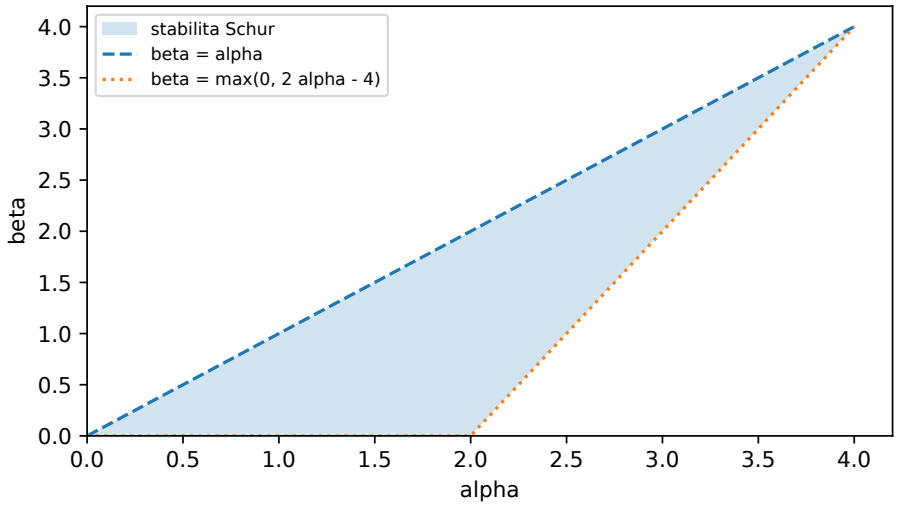

Figura 13.5: Regione di stabilità del modello PI digitale. Il bordo appartiene ai casi marginali e non è incluso.

13.23. Ritardi di esecuzione e ordine degli aggiornamenti

Un algoritmo deve dichiarare quali valori appartengono al tempo k e quali al tempo $k+1$. Nel laboratorio la sequenza è: leggere h_k, calcolare e_k, calcolare e saturare il comando, aggiornare la pianta con quel comando costante, aggiornare lo stato integrale con e_k. Usare e_{k+1} al posto di e_k cambia il regolatore.

Un ritardo di un campione introduce uno stato aggiuntivo; non si elimina rinominando l'indice. Anche quando un task ha periodo nominale fisso, jitter e tempi di acquisizione possono produrre ingressi non simultanei. I controlli delle unità e dei tempi sono quindi parte della specifica, come le condizioni di non degenerazione nella geometria formale.

Esempio 13.20: Contatore di fase. A velocità angolare ω, un errore temporale δt produce idealmente un errore di fase $\delta\theta = \omega\delta t$. Se $\omega = 20\,\mathrm{rad/s}$ e $|\delta t| \le 10^{-3}\,\mathrm{s}$, l'errore è al più 0.02 radianti. Lo stesso jitter non ha lo stesso peso a ogni velocità.

13.24. Sensore di livello: risoluzione e incertezza

Per una mappa ideale lineare da corrente $I \in [4, 20]\,\mathrm{mA}$ a livello $h \in [0, H]$, la trasformazione è

$$h = H\frac{I-4}{16}.$$

Questa è una parametrizzazione didattica del segnale, non una specifica di un trasmettitore reale.

Proposizione 13.8: Propagazione deterministica dell'errore. *Se $|\delta I| \le \varepsilon_I$ e H è noto esattamente, allora $|\delta h| \le H\varepsilon_I/16$. Per una vasca a sezione costante, $|\delta V| \le AH\varepsilon_I/16$.*

Dimostrazione. La mappa è affine: la differenza di due uscite è $H/16$ volte la differenza delle correnti. Moltiplicando per A si ottiene il limite sul volume. □

Esempio 13.21: Risoluzione nominale. Con $H = 5\,\mathrm{m}$ ed errore $0.02\,\mathrm{mA}$, il limite di livello è $0.00625\,\mathrm{m}$. Con $A = 50\,\mathrm{m}^2$ corrisponde a $0.3125\,\mathrm{m}^3$. Un filtro può ridurre alcune componenti di rumore, ma non rimuove automaticamente un bias costante.

Per stimare una velocità tramite differenze, il rumore si amplifica: se due errori di posizione hanno modulo al più ε, l'errore della differenza divisa per Δ è al più $2\varepsilon/\Delta$. Ridurre il passo senza cambiare la qualità della misura può quindi peggiorare una derivata numerica.

13.25. Il cerchio comandato: velocità e accelerazione

Per $p(t) = R(\cos\theta(t), \sin\theta(t))$, derivando componente per componente:

$$\dot p = R\dot\theta\, e_\theta, \qquad \ddot p = R\ddot\theta\, e_\theta - R\dot\theta^2 e_r.$$

Le due componenti sono ortogonali. La norma dell'accelerazione è $R\sqrt{\ddot\theta^2 + \dot\theta^4}$.

Esempio 13.22: Accelerazione a velocità costante. Con $R = 0.2\,\mathrm{m}$ e $\dot\theta = 10\,\mathrm{rad/s}$, si ha velocità tangenziale $2\,\mathrm{m/s}$ e accelerazione centripeta $20\,\mathrm{m/s^2}$. La velocità *scalare* è costante, ma il vettore velocità cambia direzione: l'accelerazione non è zero.

Una camma elettronica $x = f(\theta)$ soddisfa

$$\dot x = f'(\theta)\dot\theta, \qquad \ddot x = f''(\theta)\dot\theta^2 + f'(\theta)\ddot\theta.$$

Una legge regolare rispetto all'angolo può quindi produrre accelerazioni elevate se il master gira troppo velocemente. Il dominio angolare non elimina la dinamica temporale: la collega mediante la regola della catena.

13.26. Una legge di moto quintica derivata dai vincoli

Per uno spostamento H in tempo T, poniamo $s = t/T \in [0,1]$ e $x(t) = Hp(s)$. Richiediamo posizione iniziale zero e finale uno, velocità e accelerazione nulle ai due estremi. Con un polinomio di grado cinque, i vincoli iniziali impongono i primi tre coefficienti nulli. Scriviamo $p = as^3 + bs^4 + cs^5$. I vincoli finali sono

$$a + b + c = 1, \quad 3a + 4b + 5c = 0, \quad 6a + 12b + 20c = 0.$$

Sottraendo tre volte la prima dalla seconda si ha $b + 2c = -3$; sottraendo sei volte la prima dalla terza si ha $6b + 14c = -6$. Ne segue $c = 6$, $b = -15$, $a = 10$.

Proposizione 13.9: Limiti della quintica. *Per* $p(s) = 10s^3 - 15s^4 + 6s^5$,

$$\max|\dot x| = \frac{15H}{8T}, \quad \max|\ddot x| = \frac{10\sqrt{3}H}{3T^2}, \quad \max|x^{(3)}| = \frac{60H}{T^3}.$$

Dimostrazione. Si ha $p' = 30s^2(1-s)^2$, con massimo a $s = 1/2$. La derivata seconda è $p'' = 60s(1-s)(1-2s)$; i suoi estremi interni si trovano annullando $p''' = 60(1 - 6s + 6s^2)$, cioè in $s = (3 \pm \sqrt{3})/6$. Sostituendo si trova $|p''| = 10\sqrt{3}/3$. Il modulo di p''' è massimo agli estremi, dove vale 60. Le derivate rispetto a t introducono i fattori T^{-1}, T^{-2} e T^{-3}. □

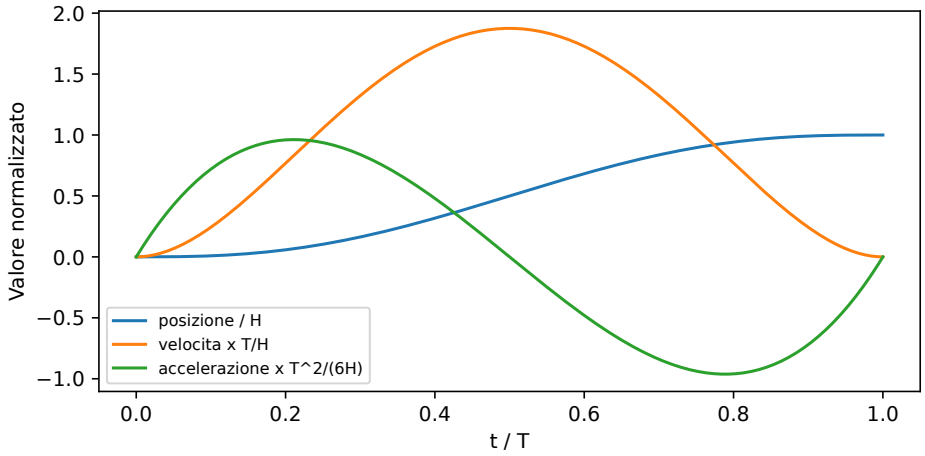

Figura 13.6: Legge quintica normalizzata: posizione e derivate mostrate su scale dichiarate.

Se si raccorda la quintica a tratti di quiete, il jerk presenta un salto agli estremi. Velocità e accelerazione continue non implicano jerk continuo. Richiedere anche questa continuità cambia il problema e il grado minimo del polinomio.

13.27. Fase avvolta e ricostruzione degli incrementi

Un encoder ideale restituisce un angolo modulo 2π. Per ricostruire gli incrementi scegliamo il rappresentante in $(-\pi, \pi]$. Se il vero incremento soddisfa $|\Delta\theta| < \pi$, questo rappresentante è unico e coincide con l'incremento vero. Se l'ipotesi manca, $\Delta\theta$ e $\Delta\theta + 2\pi k$ producono la stessa lettura.

Esempio 13.23: Un limite di osservabilità. Due campioni identici possono significare immobilità o un giro intero fra i campioni. Non esiste un algoritmo che distingua i due casi usando soltanto quelle letture. Un limite di velocità o un contatore di giri è informazione aggiuntiva, non un dettaglio implementativo.

Con rumori angolari ai due estremi di modulo al più ε, una condizione sufficiente per scegliere il ramo corretto è $|\Delta\theta| + 2\varepsilon < \pi$. Il margine diminuisce con il rumore. L'idea è parallela alla verifica dei packing: una condizione stretta sopporta piccoli errori, una tangenza o una soglia esatta richiede trattamento specifico.

13.28. Architetture e funzioni di sicurezza

Le architetture PLC, DCS, SCADA e motion organizzano funzioni e flussi informativi; non si deducono solo dalla scala temporale. ISA-95 tratta l'integrazione fra controllo di produzione e sistemi aziendali: l'inquadramento dei livelli non sostituisce la progettazione delle reti o l'analisi dei tempi [3].

Le fonti normative sono qui consultate come cataloghi ufficiali, non come testi integralmente acquisiti. Il loro ambito viene tenuto distinto:

Riferimento verificato	Ambito riportato dal catalogo
IEC 61511-1:2016+A1:2017 [4]	Sistemi strumentati di sicurezza del settore di processo; ciclo di vita e requisiti del sistema.
ISO 13849-1:2023 [5]	Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, incluse funzioni software; non assegna il livello richiesto a ogni applicazione.
IEC 62061:2021+A1:2024+A2:2026 [6]	Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo delle macchine; edizione consolidata 2.2 nel catalogo consultato.

Questa tabella non determina quale norma si applichi a una specifica installazione, né il SIL o PL richiesto. Non si inferisce la conformità da un diagramma di Nyquist, da una simulazione o dalla presenza di un particolare controllore.

13.29. Una verifica di supervisione distinta dalla regolazione

Consideriamo un modello astratto con stati `Fermo`, `Pronto`, `Marcia`, `Arresto`. Definiamo l'invariante: il comando di marcia può essere attivo soltanto nello stato `Marcia`. Verificare tutte le transizioni può dimostrare questa proprietà del modello finito, ma non dimostra che i sensori siano affidabili o che l'arresto sia abbastanza rapido.

Esempio 13.24: Latenza e volume residuo. Se, dopo una richiesta di arresto dell'ingresso, una portata di modulo al più $q_{\max}$ può persistere per al più d secondi, il volume aggiuntivo è al più $q_{\max} d$. Per area A costante, l'incremento di livello è al più $q_{\max} d / A$. Il limite è dedotto dalle ipotesi: occorre validare entrambe sul sistema reale prima di usarlo in un'analisi di rischio.

Il collegamento con il Capitolo 12 è il contratto: la prova riguarda precisamente le transizioni e i limiti dichiarati. Non si devono aggiungere guasti esclusi dal modello alla conclusione come se fossero stati verificati.

13.30. Il caso numerico integrato e i suoi limiti

Il laboratorio usa $A = 50$, $\tau = 20$, $K_p = 1$, $T_i = 120$, portata nominale $q_0 = 1$ e limiti $0 \le u \le 1.5$. Il riferimento passa da uno a due metri a $t = 100$ e torna a uno a $t = 500$; l'ingresso passa da 1 a 1.2 a $t = 700$. Il passo è un secondo. Sono simulati il PI semplice e il PI con compensazione (13.9) e $T_t = 40$. Le tabelle conservano riferimento, livello, portata,

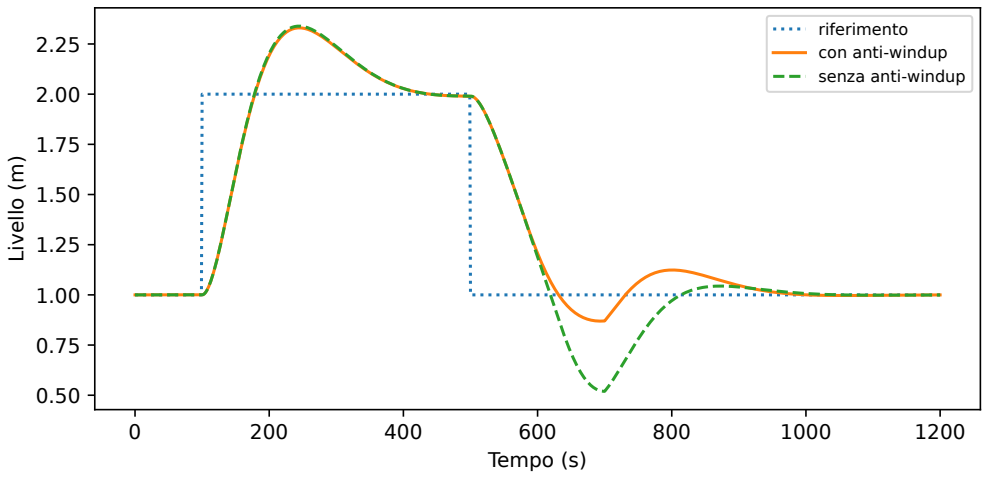

Figura 13.7: Risposta del livello nel caso sintetico, con e senza compensazione anti-windup.

comando grezzo, comando applicato e stato integrale. Non si assume che la differenza tra due grafici misuri l'efficacia industriale universale di un metodo. Il campione è deterministico e non rappresenta guasti, identificazione incerta, rumore o rete reale.

Le risorse aggiuntive includono il testo aperto di controllo Caltech, il programma di un corso della King Saud University e il contributo giapponese citato sull'anti-windup [1, 7, 2]. Il sito saudita contiene metadati anche in arabo ma il programma consultato è in inglese: non viene presentato come un trattato tecnico integralmente letto in lingua araba.

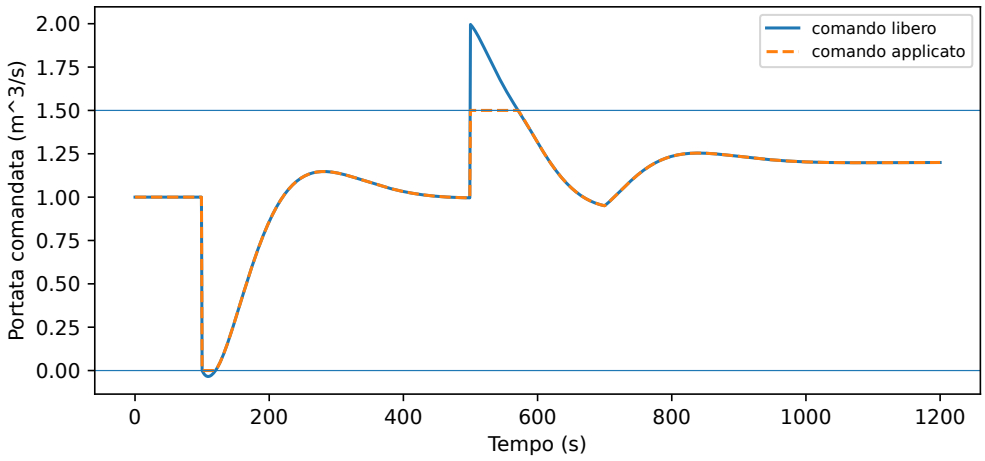

Figura 13.8: Comando applicato e comando ideale nel caso con compensazione. I limiti sono vincoli del modello.

13.31. Regolazione proporzionale: quando l'offset è inevitabile

Per distinguere gli effetti dell'integratore di processo e di quello del regolatore, consideriamo prima la vasca senza lag e il solo controllo proporzionale

$$A\dot{h} = d - u, \qquad u = d_0 + K_p(h - r), \qquad K_p > 0.$$

Per riferimento e disturbo costanti, poniamo $e = h - r$ e $\delta d = d - d_0$. Allora $A\dot{e} = \delta d - K_p e$.

Proposizione 13.10: Soluzione e offset del P. *La soluzione è*

$$e(t) = \frac{\delta d}{K_p} + \left(e(0) - \frac{\delta d}{K_p} \right) e^{-K_p t/A}.$$

Il limite dell'errore è $\delta d/K_p$, nullo soltanto se il disturbo costante è già compensato.

Dimostrazione. L'equilibrio soddisfa $0 = \delta d - K_p e_*$, quindi $e_* = \delta d/K_p$. La differenza $v = e - e_*$ risolve $A\dot{v} = -K_p v$. Separando le variabili o derivando $e^{K_p t/A} v(t)$ si ottiene $v(t) = v(0) e^{-K_p t/A}$, da cui la formula. □

Esempio 13.25: Offset accettato o integrale necessario. Con $A = 50$, $K_p = 1$ e un aumento permanente di ingresso $\delta d = 0.1$, l'offset è 0.1 metri e la costante di tempo 50 secondi. Aumentare K_p dimezza l'offset se il guadagno raddoppia, ma cambia banda e sforzo di comando. Un'informazione accurata sull'ingresso potrebbe invece correggere d_0: è l'idea della compensazione anticipatrice, non l'azione integrale.

Se si aggiunge l'integratore $\dot{z} = K_i e$, un equilibrio finito deve avere $e = 0$ per $K_i > 0$. Ma l'esistenza dell'equilibrio richiede che la portata necessaria sia applicabile: se $d > u_{\max}$, nessun PI può mantenere il livello costante con quella sola pompa. Questa verifica di fattibilità viene prima della stabilità del polinomio lineare.

13.32. Identificazione del lag da una prova ideale

Il parametro τ non è una proprietà dedotta dalla sola forma cilindrica della vasca. Nel modello $\tau\dot{q} + q = u$, un gradino da u_0 a u_1 con $q(0) = u_0$ produce

$$q(t) = u_1 + (u_0 - u_1)e^{-t/\tau}.$$

Normalizzando il residuo, $r(t) = (u_1 - q(t))/(u_1 - u_0)$, si ha $r(t) = e^{-t/\tau}$ quando $u_1 \neq u_0$.

Proposizione 13.11: Stima ideale con due campioni. *Se $0 < r(t_2) < r(t_1)$ e i dati rispettano esattamente il modello, allora*

$$\tau = \frac{t_2 - t_1}{\log r(t_1) - \log r(t_2)}.$$

Dimostrazione. Prendendo il logaritmo di $r(t) = e^{-t/\tau}$, otteniamo $\log r(t) = -t/\tau$. La differenza fra i due tempi è $(t_2 - t_1)/\tau$. Il denominatore è positivo per le ipotesi e si può risolvere l'equazione. □

La formula non è robusta quando i residui sono piccoli rispetto al rumore: sottrarre q da u_1 può perdere cifre significative e il logaritmo amplifica l'errore relativo. Se un residuo stimato diventa negativo, non lo si deve sostituire silenziosamente con un piccolo numero positivo. Occorre rivedere intervallo di misura, rumore e adeguatezza del modello.

Esempio 13.26: Un controllo senza stima puntuale. Supponiamo che il rapporto dei residui a tempi distanti dieci secondi sia compreso fra e^{-1} ed $e^{-1/2}$. La formula implica $10 \leq \tau \leq 20$ secondi. Questa è una deduzione da un intervallo di rapporti; per farne un certificato numerico servono anche limiti affidabili degli errori nei dati e nei logaritmi.

13.33. Una misura può entrare nel modello senza diventare esatta

Supponiamo che il raggio sia noto nell'intervallo $R \in [R_-, R_+]$, con $R_- > 0$. Per monotonia del quadrato,

$$\pi R_-^2 \leq A \leq \pi R_+^2.$$

La stessa portata netta produce velocità di livello inversamente proporzionali all'area. Per un incremento di volume positivo ΔV, si ottiene

$$\frac{\Delta V}{\pi R_+^2} \leq \Delta h \leq \frac{\Delta V}{\pi R_-^2}.$$

Esempio 13.27: Errore sul diametro. Se $R = 4(1 + \varepsilon)$ con $|\varepsilon| \leq 0.01$, allora $A/(16\pi) = (1 + \varepsilon)^2$ appartiene a $[0.9801, 1.0201]$. Non è esattamente un intervallo simmetrico del due per cento: il termine ε^2 sposta entrambi gli estremi. La linearizzazione $\delta A/A \simeq 2\delta R/R$ è utile, ma il bound quadratico è altrettanto semplice e rigoroso.

Per i parametri adimensionali $k = K_p\tau/A$ e $\beta = K_p\tau^2/(AT_i)$, intervalli indipendenti su area e lag producono correlazioni fra k e β. Un rettangolo che contiene tutti i valori è un sovrainsieme valido, ma può essere conservativo. Verificare soltanto un rettangolo piccolo attorno al nominale senza mostrare che contiene le incertezze reali non basta.

13.34. Il certificato comune funziona anche fra commutazioni

Il rettangolo di matrici certificato in (13.8) permette una conclusione aggiuntiva. Lasciamo variare $k(t), \beta(t)$ nel rettangolo, per esempio come funzioni a tratti continue. Non è necessario ricominciare da zero la prova a ogni cambio di parametro.

Teorema 13.6: Decadimento con una forma comune. *Sia $P > 0$ fissata. Supponiamo che per ogni matrice ammessa valga $-B^T P - PB \geq qI$, con un unico $q > 0$. Allora ogni soluzione di $X' = B(t)X$ soddisfa*

$$V(X(t)) \leq V(X(0)) \exp\!\left(-\frac{q}{\lambda_{\max}(P)}\, t\right).$$

Dimostrazione. Nei tratti di derivabilità della soluzione, $V' = X^T(B(t)^T P + PB(t))X \leq -q\,\|X\|^2$. Usando $V \leq \lambda_{\max}(P)\,\|X\|^2$ si ottiene $V' \leq -qV/\lambda_{\max}(P)$. La moltiplicazione per il fattore esponenziale rende la funzione non crescente su ogni tratto. La continuità di X ai cambi di parametro concatena le stime senza moltiplicare fattori di salto. □

Per le quattro matrici razionali $Q_i > 0$ del certificato si può usare

$$q = \min_i \frac{1}{\operatorname{tr}(Q_i^{-1})} > 0.$$

Infatti gli autovalori di Q_i^{-1} sono positivi e il maggiore non supera la loro somma; invertendo, $\lambda_{\min}(Q_i) \geq 1/\operatorname{tr}(Q_i^{-1})$. La convessità conserva lo stesso limite inferiore nell'intero rettangolo. Invertire quattro matrici razionali produce quindi anche una costante razionale di decadimento, generalmente non ottimale.

La conclusione riguarda variazioni dei coefficienti nel *modello di stato indicato*. Un cambio istantaneo della coordinata usata per definire lo stato o un reset dell'integratore introduce un salto diverso, che va verificato separatamente. Una matrice comune elimina una difficoltà precisa, non ogni effetto di commutazione.

13.35. Disturbi limitati e stima dello stato

Consideriamo il modello lineare $X' = BX + Ew(t)$ e una matrice $P > 0$ tale che $B^T P + PB = -I$. Poniamo $p_+ = \lambda_{\max}(P)$ e $c = \|PE\|$ nella norma indotta. Supponiamo $\|w(t)\| \leq W$.

Proposizione 13.12: Stima ingresso-stato nel modello. *Vale*

$$V(t) \leq e^{-t/(2p_+)} V(0) + 4p_+ c^2 W^2 \bigl(1 - e^{-t/(2p_+)}\bigr).$$

Dimostrazione. Deriviamo $V = X^T P X$: $V' = -\|X\|^2 + 2X^T PEw$. Per Cauchy–Schwarz e $2ab \leq a^2/2 + 2b^2$,

$$V' \leq -\tfrac{1}{2}\,\|X\|^2 + 2c^2 W^2 \leq -\frac{V}{2p_+} + 2c^2 W^2.$$

Moltiplichiamo per $e^{t/(2p_+)}$, integriamo da zero a t e dividiamo per lo stesso fattore. L'integrale della costante produce $4p_+ c^2 W^2 (1 - e^{-t/(2p_+)})$. □

Per evitare autovalori numerici si può sostituire p_+ con $\operatorname{tr} P$ e $\lambda_{\min}(P)$ con $1/\operatorname{tr}(P^{-1})$. Per la matrice (13.7), il laboratorio verifica

$$\operatorname{tr} P = \frac{8347}{150}, \qquad \operatorname{tr}(P^{-1}) = 2, \qquad \tfrac{1}{2}\,\|X\|^2 \leq V \leq \frac{8347}{150}\,\|X\|^2.$$

Se E è una sola colonna razionale, $c^2 = E^T P^2 E$ è razionale. Si ottiene così un limite esplicito, benché conservativo, sulla norma dello stato. La dimensione dello stato e la sua scala devono restare quelle del modello: non si può interpretare ogni componente come metri senza annullare la normalizzazione.

Esempio 13.28: Perché un disturbo non nullo cambia la conclusione. Con $W = 0$ la stima tende a zero. Con $W > 0$ tende a un intorno: il teorema non afferma che ogni disturbo limitato venga rigettato esattamente. La reiezione di un disturbo costante da parte di un PI è una proprietà più specifica, subordinata a stabilità ed esistenza dell'equilibrio.

13.36. Da Lyapunov continuo a un passo di Euler certificato

Il metodo di Euler applicato al *sistema chiuso adimensionale* $X' = BX$ produce $X_{n+1} = M_d X_n$, con $M_d = I + dB$. Non è lo stesso algoritmo del controllo campionato con pianta ZOH usato nelle simulazioni precedenti. Studiamo questo metodo come un problema autonomo di analisi numerica.

Teorema 13.7: Un limite sufficiente sul passo. *Se $B^T P + PB = -I$, $P > 0$ e $R = B^T P B$, allora $0 < d < 1/\operatorname{tr} R$ implica $M_d^T P M_d - P < 0$.*

Dimostrazione. Espandiamo il prodotto:

$$(I + dB)^T P (I + dB) - P = d(B^T P + PB) + d^2 B^T P B = -dI + d^2 R.$$

La matrice R è semidefinita positiva, perché $X^T R X = (BX)^T P (BX) \geq 0$. Ogni suo autovalore non supera $\operatorname{tr} R$, quindi per ogni $X \neq 0$ il prodotto quadratico è al più $-d(1 - d \operatorname{tr} R)\, \|X\|^2 < 0$. La diminuzione stretta della forma positiva dimostra la stabilità del metodo discreto. □

Nel caso nominale il calcolo razionale dà

$$R = \begin{pmatrix} 1907/750 & -46/25 & 39/250 \\ -46/25 & 71/25 & -1/30 \\ 39/250 & -1/30 & 41/375 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} R = \frac{1373}{250}.$$

Dunque ogni passo adimensionale $0 < d < 250/1373$ è ammesso da questo certificato. Per $d = 1/10$, la positività del margine segue dall'identità $1 - d \operatorname{tr} R = 1127/2500 > 0$.

Esempio 13.29: Traduzione della scala. Se il tempo adimensionale è t/τ con $\tau = 20$ secondi, $d = 1/10$ corrisponde a due secondi fisici. La conclusione riguarda Euler sul sistema lineare chiuso. Non autorizza automaticamente a eseguire un PLC ogni due secondi: misura, ZOH, saturazioni e ordine degli aggiornamenti costituiscono un'altra dinamica.

13.37. Una vasca con saturazione e un intervallo invariante

Per questo paragrafo soltanto togliamo il lag e lo stato integrale. Consideriamo

$$A\dot{h} = d(t) - u(h), \quad u(h) = \operatorname{sat}_{[0,U]}\big(d_0 + K(h - r)\big), \quad 0 \le d(t) \le D \le U.$$

Assumiamo $K > 0$, riferimento $r \in (0, H)$ e le due condizioni

$$d_0 - Kr \le 0, \qquad d_0 + K(H - r) \ge D.$$

La prima implica $u(0) = 0$; la seconda $u(H) \ge D$. Al fondo la velocità è non negativa, al livello massimo non positiva.

Teorema 13.8: Invarianza nel modello senza lag. *Ogni soluzione che parte da $h(0) \in [0, H]$ rimane in $[0, H]$, sotto le ipotesi appena elencate.*

Dimostrazione. La saturazione è 1-Lipschitz, quindi il campo $F(h, t) = (d(t) - u(h))/A$ è Lipschitz rispetto a h con costante $L = K/A$. Poniamo $v(t) = \max(0, -h(t))$. Nei punti dove $h < 0$, dalla disuguaglianza $F(h, t) \ge F(0, t) - L|h| \ge -Lv$ segue $v' = -h' \le Lv$. Dove $h > 0$, $v = 0$; la stessa disuguaglianza vale quasi ovunque considerando le parti positive di una funzione assolutamente continua. Da $v(0) = 0$ e dall'integrazione di $v' \le Lv$ segue $v = 0$. Analogamente $w(t) = \max(0, h(t) - H)$ soddisfa $w' \le Lw$, perché $F(H, t) \le 0$. Con $w(0) = 0$, segue $w = 0$. Le due conclusioni danno $0 \le h \le H$. Si assume la consueta esistenza della soluzione per un ingresso limitato a tratti continuo; l'argomento riguarda l'invarianza, non una dinamica idraulica più generale. □

Esempio 13.30: Un progetto semplice. Con $H = 3$, $r = 1$, $d_0 = 1$, $K = 1$, $D = 1.5$ e $U = 2$, si ha $u(0) = 0$ ed $u(3) = 2 \ge 1.5$. Il modello scalare mantiene quindi l'intervallo $[0, 3]$ per tutti gli ingressi ammessi. Non mantiene necessariamente un errore di livello piccolo: l'invarianza è diversa dall'inseguimento preciso.

Il lag cambia la conclusione: al fondo può essere ancora presente una portata di uscita positiva anche se il comando è già zero. Lo stato da controllare diventerebbe (h, q) e il bordo dell'insieme ammissibile dovrebbe limitare anche q. Questo esempio mostra perché una prova di sicurezza sul modello sbagliato non è una prova del comportamento fisico desiderato.

13.38. Arresto della pompa e volume residuo

Supponiamo che al tempo zero si comandi $u = 0$, ma la portata attuale sia $q_0 > 0$ e segua il lag $\tau\dot{q} + q = 0$. Allora $q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$ e il volume ancora estratto è

$$\int_0^{\infty} q(t)\,\mathrm{d}t = q_0\tau.$$

Proposizione 13.13: Riserva inferiore nel modello di arresto. *Se non entra altro liquido e il modello del lag resta valido, un volume iniziale almeno $q_0\tau$ è necessario e sufficiente a non estrarre più del volume disponibile nell'intero transitorio ideale.*

Dimostrazione. Il volume estratto entro t è $q_0\tau(1-e^{-t/\tau})$, crescente verso $q_0\tau$. Se il volume iniziale è almeno questo limite, il bilancio non diventa negativo. Se è strettamente inferiore, esiste un tempo finito in cui il volume estratto lo supera. Nel caso di uguaglianza, il volume tende a zero senza diventare negativo a un tempo finito. □

Con $q_0 = 1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ e $\tau = 20\,\mathrm{s}$, la riserva ideale è $20\,\mathrm{m}^3$, ossia 0.4 metri su una sezione di $50\,\mathrm{m}^2$. Il modello di portata esponenziale fino a serbatoio vuoto non descrive cavitazione e perdita di adescamento: il calcolo serve a mostrare un effetto dinamico trascurato, non a imporre una quota di sicurezza industriale.

13.39. Rumore limitato e soglie distinte

Un supervisore può usare due soglie, $h_{on} > h_{off}$, per evitare commutazioni rapide. Supponiamo un errore di misura deterministico $|\eta| \le \varepsilon$ e misura $y = h + \eta$.

Proposizione 13.14: Separazione delle regioni certe. *Se $h_{on} - h_{off} > 2\varepsilon$, non esiste un livello fisso h per il quale il solo errore di misura possa produrre sia $y \ge h_{on}$ sia $y \le h_{off}$.*

Dimostrazione. Le due possibilità richiederebbero contemporaneamente $h + \varepsilon \ge h_{on}$ e $h - \varepsilon \le h_{off}$. Quindi $h \ge h_{on} - \varepsilon$ e $h \le h_{off} + \varepsilon$, possibili solo se $h_{on} - h_{off} \le 2\varepsilon$. La stretta disuguaglianza dell'ipotesi esclude questo caso. □

La prova non esclude commutazioni dovute a una vera oscillazione del livello o a ritardi; non sostituisce un tempo minimo di permanenza quando esso è richiesto. Se l'errore è descritto soltanto da una deviazione standard gaussiana, inoltre, non esiste un limite deterministico finito automatico: bisogna distinguere probabilità e garanzia certa.

13.40. Un contratto di implementazione verificabile

Un esempio di contratto per il passo digitale precisa dati iniziali, unità, intervalli degli ingressi, ordine delle operazioni e proprietà finale. Per la sola saturazione è sufficiente chiedere

$$\forall u_c \in \mathbb{R},\quad u = \min(U, \max(0, u_c)) \Longrightarrow 0 \le u \le U, \qquad U \ge 0.$$

La prova divide tre casi: $u_c < 0$, $0 \le u_c \le U$, $u_c > U$. Questa proprietà riguarda il comando, non la portata reale, che può avere ritardo o dinamica propria.

Il passo successivo è collegare il comando alla pianta, poi la pianta alla misura. Una specifica che assume già $0 \le h \le H$ sia prima sia dopo il passo non dimostra l'invarianza: deve dedurla dalla legge di aggiornamento. Il parallelo con la traduzione di un teorema geometrico è diretto: ipotesi desiderate non possono essere aggiunte come se fossero fatti verificati.

I test del laboratorio controllano conservazione del bilancio, equivalenza di due passi ZOH a un passo con ingresso costante, limiti della saturazione, segno del ritorno anti-windup e positività dei certificati. I risultati sulle traiettorie sintetiche rimangono separati dai teoremi sugli insiemi continui di parametri. Questo confine è parte della documentazione tecnica, non una nota da eliminare quando il grafico appare convincente.

Osservazione 13.1: Nota storica. *Secondo la ricostruzione di Bennett [9], Nicolas Minorsky analizzò e discusse nel 1922 le proprietà del controllore a tre termini (proporzionale, integrale e derivativo) nell'articolo «Directional stability of automatically steered bodies» [8], nato dal lavoro di preparazione delle prove di un dispositivo di governo automatico sulla corazzata New Mexico, svolte nel 1923. Lo stesso articolo riporta che si sostiene che il primo*

controllore a tre termini commerciale sia stato introdotto dalla Taylor Instrument Company nel 1936, con l'aggiunta dell'azione derivativa (preact), e che l'uso di azioni integrale e derivativa non era una novità negli anni Trenta, perché controllori che le impiegavano erano stati progettati e usati per tutto l'Ottocento. Il capitolo non ricostruisce oltre la storia della tecnica.

13.41. Esercizi svolti: geometria, controllo e implementazione

I dati economici sono ipotetici e i dati di processo definiscono modelli didattici. Nessun guadagno riportato costituisce una taratura pronta per un impianto reale. Gli esercizi rendono espliciti unità, segni, condizioni di validità e limiti dei controlli.

Esercizio 13.1: Bilancio in unità coerenti. Una vasca di area $A = 50\,\mathrm{m}^2$ riceve $72\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ e scarica $54\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$. Calcolare la variazione di livello in dieci minuti.

Soluzione. La portata netta è $18\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$. Dieci minuti sono $1/6$ di ora, quindi il volume cresce di $3\,\mathrm{m}^3$. Dividendo per A si ottiene $\Delta h = 3/50 = 0.06\,\mathrm{m}$. In secondi la portata netta sarebbe $0.005\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ e si avrebbe lo stesso risultato moltiplicando per 600 secondi. Usare 18 con 600 senza conversione introdurrebbe un fattore 3600.

Esercizio 13.2: Area dal diametro. Per una vasca cilindrica di diametro otto metri calcolare area e sensibilità del livello a un metro cubo aggiunto.

Soluzione. Il raggio è quattro metri e $A = 16\pi\,\mathrm{m}^2 \simeq 50.2655\,\mathrm{m}^2$. Un incremento di volume $\Delta V = 1\,\mathrm{m}^3$ produce $\Delta h = 1/(16\pi)\,\mathrm{m} \simeq 0.0198944\,\mathrm{m}$. Il valore $A = 50$ usato in altri esempi è un *dato nominale distinto*, non un'approssimazione di 16π.

Esercizio 13.3: Risparmio di parete. Confrontare il perimetro del quadrato e quello del cerchio di area $100\,\mathrm{m}^2$.

Soluzione. Il lato del quadrato è dieci metri e il perimetro 40 metri. Il raggio del cerchio è $10/\sqrt{\pi}$, quindi il perimetro è $20\sqrt{\pi} \simeq 35.4491$ metri. Il risparmio relativo al quadrato vale $1 - \sqrt{\pi}/2 \simeq 11.3773\%$. Non si tratta del risparmio sul costo totale: fondazioni, copertura, manutenzione e disposizione sul sito possono cambiare il confronto.

Esercizio 13.4: Costo dichiarato, non prezzo di mercato. Per area $100\,\mathrm{m}^2$, altezza cinque metri, spessore $0.3\,\mathrm{m}$ e costo ipotetico 250 euro per metro cubo di parete, calcolare i due costi.

Soluzione. Il volume di parete del modello sottile è $Phs = 1.5P$. Il quadrato richiede $60\,\mathrm{m}^3$ e 15000 euro. Il cerchio richiede $30\sqrt{\pi} \simeq 53.1736\,\mathrm{m}^3$ e $7500\sqrt{\pi} \simeq 13293.4$ euro. La differenza è circa 1706.6 euro. Sono esclusi spessori variabili, armature, fondo e tutti gli altri componenti: il calcolo non è un preventivo strutturale.

Esercizio 13.5: Raggio e altezza ottimali. Per un cilindro chiuso di volume fissato e costo unitario di area uguale su mantello e basi, trovare il rapporto ottimale altezza/diametro.

Soluzione. L'area è $S = 2\pi RH + 2\pi R^2$ e $H = V/(\pi R^2)$. Dunque $S(R) = 2V/R + 2\pi R^2$. La derivata si annulla per $-2V/R^2 + 4\pi R = 0$, cioè $V = 2\pi R^3$. Sostituendo nel volume segue $H = 2R$: altezza uguale al diametro. La derivata seconda $4V/R^3 + 4\pi > 0$ assicura il minimo unico.

Esercizio 13.6: Costo diverso delle basi. Ripetere il calcolo con costo di area c_s sul mantello e c_b su ciascuna delle due basi.

Soluzione. Il costo è $C(R) = 2c_sV/R + 2\pi c_bR^2$. La condizione critica dà $R^3 = c_sV/(2\pi c_b)$. Quindi $H = V/(\pi R^2) = 2(c_b/c_s)R$. Basi relativamente costose favoriscono un cilindro più stretto e alto nel modello. Vincoli di accessibilità, stabilità, pressione o altezza possono impedire di realizzare questo ottimo puramente geometrico.

Esercizio 13.7: Membrana cilindrica. Nel modello di parete sottile, con pressione interna $p = 0.2\,\mathrm{MPa}$, raggio $R = 1\,\mathrm{m}$ e spessore $s = 0.01\,\mathrm{m}$, calcolare le tensioni circonferenziale e longitudinale.

Soluzione. La prima è $pR/s = 20\,\mathrm{MPa}$; per fondi chiusi, la seconda è $pR/(2s) = 10\,\mathrm{MPa}$. La differenza deriva dalle superfici sulle quali si equilibra la pressione. Questi valori non includono saldature, instabilità, aperture, fatica o fattori normativi: non determinano da soli lo spessore ammissibile di un recipiente.

Esercizio 13.8: Cilindro orizzontale a metà livello. Un serbatoio orizzontale ha raggio due metri e lunghezza sei metri. Trovare volume e area differenziale $\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}h$ per $h = 2$ metri.

Soluzione. A metà altezza la sezione piena è un semicerchio: $V = 6 \cdot \pi 2^2/2 = 12\pi\,\mathrm{m}^3$. La corda orizzontale ha lunghezza quattro metri, quindi $\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}h = 6 \cdot 4 = 24\,\mathrm{m}^2$. Un piccolo volume aggiunto produce in prima approssimazione $\Delta h \simeq \Delta V/24$, non $\Delta V/(4\pi)$: quest'ultimo sarebbe il modello del cilindro verticale.

Esercizio 13.9: Vicino al fondo. Spiegare perché un litro aggiunto a un cilindro orizzontale produce variazioni di livello diverse vicino al fondo e a metà altezza.

Soluzione. La sensibilità locale è $\mathrm{d}h/\,\mathrm{d}V = [2L\sqrt{2Rh - h^2}]^{-1}$. Per $h \downarrow 0$ il denominatore tende a zero come $\sqrt{h}$, mentre a $h = R$ vale $2LR$. Quindi il livello è più sensibile a piccoli volumi vicino al fondo. La linearizzazione attorno a un livello positivo non è uniforme fino a $h = 0$; serve la relazione non lineare per incrementi che attraversano quella zona.

Esercizio 13.10: Scarico gravitazionale. Nel modello $A\dot{h} = q - k\sqrt{h}$ trovare l'equilibrio e il coefficiente della linearizzazione attorno a $h_* > 0$.

Soluzione. All'equilibrio $q = k\sqrt{h_*}$, quindi $h_* = (q/k)^2$. Ponendo $h = h_* + x$, si sviluppa $k\sqrt{h_* + x} = k\sqrt{h_*} + kx/(2\sqrt{h_*}) + O(x^2)$. La dinamica locale è $A\dot{x} = \delta q - [k/(2\sqrt{h_*})]x$. A differenza del caso di portata di scarico indipendente dal livello, il modello è autoregolante, con costante di tempo $2A\sqrt{h_*}/k$.

Esercizio 13.11: Tempo di svuotamento. Per $A\dot{h} = -k\sqrt{h}$, $h(0) = h_0 > 0$, calcolare il tempo di svuotamento e spiegare la prosecuzione fisica.

Soluzione. Finché $h > 0$, la derivata di $\sqrt{h}$ è $\dot{h}/(2\sqrt{h}) = -k/(2A)$. Dunque $\sqrt{h(t)} = \sqrt{h_0} - kt/(2A)$ fino a $t_* = 2A\sqrt{h_0}/k$. Dopo t_* si pone $h = 0$. La formula corretta è $h(t) = [\max(0, \sqrt{h_0} - kt/(2A))]^2$; elevare semplicemente al quadrato la retta dopo lo zero farebbe ricrescere un serbatoio senza ingresso.

Esercizio 13.12: Due vasche e portata interna. Due vasche scambiano una portata q_{12}; soltanto la prima riceve q_{in} e soltanto la seconda scarica q_{out}. Mostrare che il bilancio totale non dipende da q_{12}.

Soluzione. I bilanci sono $\dot{V}_1 = q_{in} - q_{12}$ e $\dot{V}_2 = q_{12} - q_{out}$. Sommando si cancellano le portate interne: $\mathrm{d}(V_1 + V_2)/\,\mathrm{d}t = q_{in} - q_{out}$. La cancellazione è un controllo utile del modello e del codice. Usare lo stesso segno per q_{12} in entrambe le equazioni violerebbe la conservazione.

Esercizio 13.13: Segno della retroazione. La pompa controllata aumenta lo scarico. Quale convenzione di errore permette un guadagno proporzionale positivo?

Soluzione. Scegliamo $e = h - r$. Se il livello è troppo alto, $e > 0$ e il comando $q_c = q_0 + K_p e$ aumenta lo scarico per $K_p > 0$. Il bilancio $A\dot{h} = q_{in} - q_{out}$ fa diminuire il livello. Con $e = r - h$ lo stesso guadagno positivo avrebbe il verso opposto, a meno di introdurre un segno negativo nel controllore. Il segno si controlla sul fenomeno fisico prima di disegnare Nyquist.

Esercizio 13.14: Lo zero del PI. Moltiplicare il PI $K_p(1 + 1/(T_i s))$ per il processo di modulo $1/[As(1 + \tau s)]$.

Soluzione. Riscriviamo il PI come $K_p(1 + T_i s)/(T_i s)$. Il prodotto è

$$L(s) = \frac{K_p(1 + T_i s)}{A T_i s^2 (1 + \tau s)}.$$

Il numeratore contiene uno zero in $s = -1/T_i$. Togliere il fattore $1 + T_i s$ cambia sia modulo sia fase e non descrive più il PI.

Esercizio 13.15: Polinomio caratteristico. Per il modello precedente ricavare il polinomio del ciclo chiuso.

Soluzione. La condizione $1 + L(s) = 0$ diventa $A T_i s^2(1 + \tau s) + K_p(1 + T_i s) = 0$. Dividendo per $A T_i$ si ottiene $\tau s^3 + s^2 + (K_p/A)s + K_p/(A T_i) = 0$. Tutti i coefficienti sono positivi per dati positivi, ma questa proprietà da sola non basta a garantire la stabilità di un cubico.

Esercizio 13.16: Condizione di stabilità. Applicare il criterio cubico dimostrato nel capitolo per trovare la condizione su T_i.

Soluzione. Dividiamo il polinomio per τ: $a = 1/\tau$, $b = K_p/(A\tau)$, $c = K_p/(AT_i\tau)$. La condizione $ab > c$ è $K_p/(A\tau^2) > K_p/(AT_i\tau)$. Cancellando i fattori positivi resta $T_i > \tau$. L'uguaglianza è una frontiera di stabilità, non una taratura robusta.

Esercizio 13.17: Frontiera $T_i = \tau$. Fattorizzare il polinomio caratteristico quando $T_i = \tau$ e descriverne i poli.

Soluzione. Si verifica

$$\tau s^3 + s^2 + \frac{K_p}{A}s + \frac{K_p}{A\tau} = (\tau s + 1)\left(s^2 + \frac{K_p}{A\tau}\right).$$

Un polo è $-1/\tau$ e gli altri sono $\pm \mathrm{i}\sqrt{K_p/(A\tau)}$. I due poli sull'asse immaginario impediscono la stabilità asintotica. Un grafico su un tempo troppo corto può nascondere un'oscillazione persistente.

Esercizio 13.18: Massimo anticipo di fase. Per $T_i > \tau$, massimizzare $\arctan(\omega T_i) - \arctan(\omega\tau)$.

Soluzione. La derivata è $T_i/[1+\omega^2 T_i^2] - \tau/[1+\omega^2\tau^2]$. Uguagliando i termini e cancellando $T_i - \tau > 0$ resta $1 = \omega^2 T_i\tau$. La funzione parte da zero, torna a zero all'infinito e cresce prima di questo punto: il massimo è a $\omega_* = 1/\sqrt{T_i\tau}$. Per farne il margine di fase occorre ancora scegliere il guadagno affinché l'attraversamento sia in quel punto.

Esercizio 13.19: Progetto a 45 gradi. Con $A = 16\pi$ e $\tau = 20$ trovare T_i, ω_c, K_p imponendo 45 gradi nel punto di massimo anticipo.

Soluzione. Poniamo $x = \sqrt{T_i/\tau} > 1$. Il margine è $2\arctan x - \pi/2$; uguagliandolo a $\pi/4$ si ottiene $x = \tan(3\pi/8) = 1 + \sqrt{2}$. Quindi $T_i = 20(1+\sqrt{2})^2 \simeq 116.5685$ secondi e $\omega_c = 1/[20(1+\sqrt{2})] \simeq 0.0207107$ rad/s. Il modulo in quel punto vale $K_p/(A\omega_c)$, dunque $K_p = A\omega_c \simeq 1.04103$. Non serve alcun fattore aggiuntivo: il numero 0.414 è già contenuto in ω_c.

Esercizio 13.20: Riduzione del lag. Ripetere l'esercizio precedente con $\tau = 8$ secondi e la stessa area.

Soluzione. Il rapporto T_i/τ resta $(1+\sqrt{2})^2$. Dunque $T_i \simeq 46.6274$ secondi, $\omega_c \simeq 0.0517767$ rad/s e $K_p \simeq 2.60258$. La frequenza è aumentata di un fattore $20/8 = 2.5$. L'uguaglianza dei margini vale nel modello senza un ritardo puro aggiuntivo e senza saturazione; non elimina la necessità di verificare questi effetti.

Esercizio 13.21: Ritardo puro. Un ritardo aggiuntivo di tre secondi agisce alla frequenza 0.02 rad/s. Quanto margine di fase consuma?

Soluzione. Il fattore e^{-3s} ha modulo uno sull'asse immaginario e fase -3ω. Alla frequenza indicata la perdita è 0.06 radianti, ossia circa 3.44 gradi. Non coincide con il modulo e la fase di $1/(1+3s)$: un lag attenua anche il modulo, mentre il ritardo puro non lo modifica.

Esercizio 13.22: Parametri adimensionali. Per $A = 50, \tau = 20, K_p = 1, T_i = 120$ calcolare r, k, β.

Soluzione. $r = T_i/\tau = 6$, $k = K_p\tau/A = 2/5$ e $\beta = k/r = 1/15$. Questi numeri sono esatti per i dati nominali scelti. Riscalando il tempo con τ si separa la forma dell'anello dalla sua velocità: due sistemi con gli stessi r, k hanno lo stesso diagramma adimensionale, non necessariamente gli stessi limiti di portata.

Esercizio 13.23: Sensibilità a una frequenza razionale. Per il progetto adimensionale precedente, calcolare $|S|^2$ in $t = (\omega\tau)^2 = 1/25$.

Soluzione. Usiamo

$$|S|^2 = \frac{t^2(1+t)}{(1/15 - t)^2 + t(2/5 - t)^2}.$$

Il numeratore è $26/15625$. I termini del denominatore sono $(2/75)^2 = 4/5625$ e $(1/25)(9/25)^2 = 81/15625$. Un denominatore comune permette il confronto senza radici. La verifica a questa sola frequenza non prova il massimo globale; quello deriva dal polinomio di positività del capitolo.

Esercizio 13.24: Da un polinomio a un bound uniforme. Dato $F(t) = 8775t^3 - 2745t^2 + 384t + 64$, provare $F(t) > 0$ per $t \geq 0$.

Soluzione. La derivata è $26325t^2 - 5490t + 384$. Il discriminante vale $5490^2 - 4 \cdot 26325 \cdot 384 = -10\,295\,100 < 0$ e il coefficiente quadratico è positivo: la derivata è positiva su tutta la retta. Quindi $F(t) \geq F(0) = 64$ per $t \geq 0$. Collegando questa identità al rapporto di sensibilità si ottiene un controllo su tutte le frequenze, non su una griglia.

Esercizio 13.25: Lyapunov e decadimento. Se $P > 0$ soddisfa $B^TP + PB = -I$, dimostrare un limite esponenziale per $V(x) = x^TPx$ lungo $\dot{x} = Bx$.

Soluzione. La derivata è $\dot{V} = x^T(B^TP + PB)x = -\|x\|^2$. Poiché $V \leq \lambda_{\max}(P)\,\|x\|^2$, segue $\dot{V} \leq -V/\lambda_{\max}(P)$. Moltiplicando per $e^{t/\lambda_{\max}(P)}$ e integrando si ottiene $V(t) \leq V(0)e^{-t/\lambda_{\max}(P)}$. Per tradurre il bound in norma euclidea si usa anche $V \geq \lambda_{\min}(P)\,\|x\|^2$.

Esercizio 13.26: Quattro vertici e un rettangolo. Spiegare perché un unico $P > 0$ che produce $-(B^TP + PB) > 0$ ai quattro vertici di un rettangolo di parametri affini certifica tutto il rettangolo.

Soluzione. Ogni parametro interno è combinazione convessa dei quattro vertici. Per l'affinità, anche $Q = -(B^TP + PB)$ è la stessa combinazione convessa delle matrici Q_i. Per ogni vettore non nullo x, $x^TQx = \sum_i w_i x^TQ_ix > 0$, con $w_i \geq 0$ e somma uno. Il punto essenziale è usare *lo stesso* P; quattro matrici diverse non darebbero questa deduzione.

Esercizio 13.27: Saturazione e integrale. Il comando libero è $u_c = 2$, il massimo fisico $u_{\max} = 1.5$, $T_t = 40$. Calcolare il termine di ritorno anti-windup.

Soluzione. La saturazione restituisce $u = 1.5$. Il termine è $(u-u_c)/T_t = -0.5/40 = -0.0125$ nelle unità coerenti dell'integratore per secondo. Esso riduce l'accumulo eccessivo. Invertire il segno produrrebbe un contributo positivo che spinge ancora più in alto il comando libero: la prova del segno è quindi parte del controllo di implementazione.

Esercizio 13.28: Trasferimento senza salto. All'istante del passaggio manuale/automatico sono dati $u_m = 1.2$, $q_0 = 1$, $K_p = 1$, $e = 0.1$. Quale stato integrale evita il salto iniziale?

Soluzione. Si impone $u_m = q_0 + K_p e + z$. Dunque $z = 1.2 - 1 - 0.1 = 0.1$. Con questa inizializzazione il comando libero coincide con quello manuale. Non si deduce però che le successive traiettorie coincidano: il PI evolve secondo l'errore, mentre il comando manuale potrebbe seguire una legge diversa.

Esercizio 13.29: Aggiornamento esatto a ingresso costante. Verificare che il passo ZOH preserva l'equilibrio quando $q = u = d$.

Soluzione. La portata aggiornata è $q^+ = aq + (1-a)u = q$. Nel livello il numeratore è $\Delta d - vq - (\Delta - v)u = \Delta q - vq - \Delta q + vq = 0$. Quindi $h^+ = h$. Questo controllo deve valere per qualsiasi passo positivo e qualsiasi lag positivo, entro l'arrotondamento dei calcoli numerici.

Esercizio 13.30: Segno durante un transitorio di portata. Nel passo ZOH, con $q = 0$, $u = d = 1$ e livello iniziale zero, il livello cresce o diminuisce?

Soluzione. Lo scarico parte da zero e tende a uno, mentre l'ingresso è già uno. Dalla formula si ha $h^+ = v/A = \tau(1 - e^{-\Delta/\tau})/A > 0$. Non basta porre istantaneamente $q = u$, perché così si perderebbe il volume accumulato durante il transitorio dell'attuatore.

Esercizio 13.31: PI campionato: prova numerica esatta. Verificare la stabilità Schur per $\alpha = 1, \beta = 1/4$.

Soluzione. Le tre condizioni sono $\beta > 0$, $\alpha - \beta = 3/4 > 0$ e $4 - 2\alpha + \beta = 9/4 > 0$. Il polinomio è $z^2 - (2-\alpha)z + 1 - \alpha + \beta = z^2 - z + 1/4 = (z - 1/2)^2$. Entrambi i poli sono strettamente nel disco unitario. La radice doppia non impedisce la stabilità asintotica.

Esercizio 13.32: Un passo troppo grande. Per $K_p/A = 1$ e $K_i/A = 1/4$, confrontare passi di campionamento $\Delta = 1, 3, 5$ nel modello senza lag.

Soluzione. $\alpha = \Delta$ e $\beta = \Delta^2/4$. Per uno le condizioni sono soddisfatte. Per tre: $\alpha = 3, \beta = 9/4$, $\alpha - \beta = 3/4$ e $4 - 6 + 9/4 = 1/4$, ancora positivi. Per cinque: $\beta = 25/4 > \alpha = 5$, quindi la seconda condizione fallisce; il determinante vale $1 - 5 + 25/4 = 9/4 > 1$. La stabilità continua non autorizza un passo arbitrario.

Esercizio 13.33: Segnale 4–20 mA. Un livello da zero a cinque metri è codificato linearmente fra 4 e 20 mA. Quale livello corrisponde a 12 mA e quale errore produce 0.04 mA?

Soluzione. La frazione di scala è $(12-4)/16 = 1/2$, quindi il livello è 2.5 metri. Il coefficiente di conversione è 5/16 metri per mA. Un errore limitato in modulo da 0.04 mA produce errore al più 0.0125 metri. Questo è un bound deterministico, non una deviazione standard finché non si specifichi un modello probabilistico.

Esercizio 13.34: Derivare un segnale rumoroso. Se ogni campione di livello ha errore al più η, limitare l'errore della differenza finita $(h_{j+1} - h_j)/\Delta$.

Soluzione. Scriviamo i campioni come valori veri più errori e_j, e_{j+1}. Il contributo spurio è $(e_{j+1} - e_j)/\Delta$, il cui modulo è al più $2\eta/\Delta$. Ridurre il passo diminuisce alcuni errori di discretizzazione ma amplifica questo bound del rumore. L'azione derivativa richiede quindi un progetto di filtraggio, non il solo aumento della frequenza di campionamento.

Esercizio 13.35: Moto circolare. Per $R = 0.2$ metri e velocità angolare costante $\omega = 5$ rad/s, trovare velocità e accelerazione.

Soluzione. Da $x = R\cos\theta, y = R\sin\theta$ con $\dot\theta = \omega$, la velocità ha modulo $R\omega = 1$ m/s. L'accelerazione è $-R\omega^2(\cos\theta, \sin\theta)$, di modulo 5 m/s^2, diretta verso il centro. Se ω variasse ci sarebbe anche una componente tangenziale $R\dot\omega$, non inclusa in questi dati.

Esercizio 13.36: Profilo quintico. Per $p(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5$, verificare posizione, velocità e accelerazione nulle ai bordi appropriati.

Soluzione. $p(0) = 0, p(1) = 1$. La derivata è $30u^2(1-u)^2$, nulla in zero e uno. La seconda derivata è $60u(1-u)(1-2u)$, anch'essa nulla ai bordi. Pertanto $s(t) = Hp(t/T)$ raccorda le due posizioni con velocità e accelerazione nulle; il jerk ai bordi non è nullo e va controllato separatamente.

Esercizio 13.37: Tempo minimo da un limite di velocità. Per una corsa $H = 0.1$ metri e $v_{\max} = 0.2$ m/s, ricavare il vincolo sul tempo del profilo quintico.

Soluzione. La derivata di p raggiunge il massimo a $u = 1/2$, con valore $30/16 = 15/8$. Dunque $\max|\dot s| = 15H/(8T)$. Richiedendo che non superi 0.2 si ottiene $T \geq 15{\cdot}0.1/(8{\cdot}0.2) = 0.9375$ secondi. Eventuali limiti di accelerazione e jerk possono imporre un tempo maggiore; non sono già soddisfatti da questo solo controllo.

Esercizio 13.38: Ricostruzione di fase. Il vero incremento angolare ha modulo al più 2.5 radianti; l'errore di ciascuna misura angolare ha modulo al più 0.2 radianti. È possibile scegliere univocamente l'incremento osservato nel ramo $(-\pi, \pi)$?

Soluzione. L'errore sulla differenza è al più 0.4, quindi l'incremento non avvolto osservato ha modulo al più 2.9, strettamente minore di π. La riduzione modulo 2π conserva allora il ramo corretto. Senza un bound inferiore a π, due incrementi che differiscono di 2π produrrebbero la stessa coppia di misure avvolte.

Esercizio 13.39: Margine di volume durante la latenza. Una portata netta positiva è al più $0.05\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ e la risposta all'allarme può richiedere otto secondi. Quanta riserva di volume serve per coprire soltanto questa latenza?

Soluzione. L'integrale della portata netta in otto secondi è al più $0.05 \cdot 8 = 0.4\,\mathrm{m}^3$. Su area 50 equivale a otto millimetri di livello. Il conto assume che il limite di portata sia vero e che la latenza massima sia rispettata. Non include l'incertezza del sensore, il volume del transitorio dopo l'azione o il mancato intervento: non basta a dimensionare una funzione di sicurezza completa.

Esercizio 13.40: Che cosa certifica una simulazione. Una simulazione di 1200 secondi non supera mai il livello limite. Si può concludere che il sistema reale non lo supererà mai?

Soluzione. No. Il risultato riguarda una traiettoria finita del modello, con dati, attuatore, sensore e discretizzazione fissati. Per un'affermazione universale occorrono un insieme di condizioni iniziali e disturbi, un modello validato, un invariante e una dimostrazione di preservazione, oltre alle verifiche dell'implementazione. La simulazione resta utile per trovare errori e confrontare strategie, ma non cambia da sola i quantificatori della conclusione.

13.42. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. I costi sono ipotetici, come negli esempi del capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 13.41: La vasca di costo minimo. *Livello:* base. Una vasca cilindrica aperta deve contenere $V = 500\,\mathrm{m}^3$; il costo laterale unitario è $c_s = 3$ e quello del fondo $c_b = 2$ (unità monetarie ipotetiche).

(a) Calcolare R_*, H_* e il costo $C(R_*) = 2c_sV/R_* + \pi c_b R_*^2$ (Teorema 13.1).
(b) Verificare che $H_*/R_* = c_b/c_s$ e che nel minimo il costo della parete è il doppio di quello del fondo.
(c) Cosa cambia con $c_b = c_s$? E per il cilindro chiuso dell'Esempio 13.4?

Esercizio 13.42: Progetto del PI a margine di fase quarantacinque gradi. *Livello:* medio. Una vasca integratrice di sezione $A = 25\,\mathrm{m}^2$ ha una dinamica di attuazione con costante di tempo $\tau = 30\,\mathrm{s}$; l'anello è $L(s)$ dell'equazione (13.2).

(a) Calcolare $T_i = (3 + 2\sqrt{2})\tau$, $\omega_* = 1/(\sqrt{T_i\tau})$ e $K_p = A\omega_*$ (equazione (13.4)).
(b) Verificare numericamente che $|L(\mathrm{i}\omega_*)| = 1$ e che il margine di fase è $45°$.
(c) Verificare il criterio cubico (Teorema 13.2) calcolando a, b, c e le radici del polinomio (13.3).
(d) Se τ scende a $12\,\mathrm{s}$, come cambiano T_i e K_p nello stesso progetto?

Esercizio 13.43: Il passo di campionamento del PI digitale. *Livello:* medio. Si consideri il PI digitale del Teorema 13.5 con $K_p/A = \frac{1}{2}$, $K_i/A = \frac{1}{16}$ in unità normalizzate, cioè $\alpha = \Delta/2$, $\beta = \Delta^2/16$.

(a) Calcolare $\alpha - \beta$ e $4 - 2\alpha + \beta$ in funzione di Δ e determinare tutti i passi $\Delta > 0$ per cui il sistema è asintoticamente stabile.

(b) Calcolare il raggio spettrale di M per $\Delta = 2, 4, 6, 8, 9$. Che cosa accade a $\Delta = 4$?

(c) Cosa accade al bordo della regione di stabilità, a $\Delta = 8$?

Esercizio 13.44: Profilo quintico e limiti di velocità, accelerazione e strappo. *Livello:* medio. Si usi la Proposizione 13.9.

(a) Per un posizionamento di ampiezza $H = 0{,}5\,\mathrm{m}$ in tempo $T = 2\,\mathrm{s}$ calcolare i massimi di velocità, accelerazione e strappo (derivata terza) e verificare numericamente la formula.

(b) Con i limiti $v_{\max} = 0{,}3\,\mathrm{m/s}$, $a_{\max} = 0{,}5\,\mathrm{m/s^2}$, $j_{\max} = 2\,\mathrm{m/s^3}$ determinare il tempo minimo T per ciascun limite e il tempo minimo complessivo. Quale vincolo è attivo?

Esercizio 13.45: Un certificato di Lyapunov 2×2. *Livello:* avanzato. Sia $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ e si cerchi P con $B^{\mathsf{T}}P + PB = -I$.

(a) Determinare P e dimostrare $P > 0$ con la fattorizzazione LDL^{T} e i suoi pivot razionali (Esempio 13.15).

(b) Calcolare $\lambda_{\max}(P)$ e il tasso di decadimento garantito dal Teorema 13.6 con $q = 1$.

(c) Per il dato iniziale $X(0) = (1, 0)^{\mathsf{T}}$ confrontare $V(X(t))$ con la maggiorazione a $t = 0{,}5, 1, 2, 5$.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

13.41. (a) $R_*^3 = \frac{c_s V}{\pi c_b} = \frac{1500}{2\pi} \approx 238{,}73$, $R_* \approx 6{,}2035\,\mathrm{m}$; $H_* = \frac{2}{3}R_* \approx 4{,}1357\,\mathrm{m}$; $C(R_*) = \frac{3000}{R_*} + 2\pi R_*^2 \approx 483{,}60 + 241{,}80 = 725{,}40$. Una minimizzazione numerica di C conferma R_*, e $C(R_* \pm 0{,}5) \approx 730{,}4$; $729{,}9 > C(R_*)$. (b) $H_*/R_* = \frac{2}{3} = c_b/c_s$; il costo della parete $2c_sV/R_* = 483{,}60$ è il doppio di quello del fondo $\pi c_b R_*^2 = 241{,}80$. (c) Con $c_b = c_s$: $H_*/R_* = 1$ ($R_* \approx 5{,}419$, $H_* = 5{,}419$). Per il cilindro chiuso (coefficiente di R^2 pari a $2\pi c_s$) si ha $R_* = (V/2\pi)^{1/3} \approx 4{,}301$ e $H_* = 2R_* \approx 8{,}603$: altezza uguale al diametro.

13.42. (a) $T_i = (3+2\sqrt{2})\cdot 30 \approx 174{,}85\,\mathrm{s}$, $\omega_* = 1/((1+\sqrt{2})\tau) \approx 0{,}013807\,\mathrm{rad/s}$, $K_p = 25\omega_* \approx 0{,}34518\,\mathrm{m^2/s}$. (b) $|L(\mathrm{i}\omega_*)| = 1$ e la fase è $-135°$, quindi il margine è $180° - 135° = 45°$. (c) $a = 1/\tau$, $b = K_p/(A\tau)$, $c = K_p/(AT_i\tau)$ e $ab/c = T_i/\tau = 3 + 2\sqrt{2} \approx 5{,}83 > 1$: stabile. Le radici del polinomio sono $-0{,}013807$ e $-0{,}009763 \pm 0{,}009763\mathrm{i}$. (d) Per $\tau = 12$: $T_i \approx 69{,}94\,\mathrm{s}$ e $K_p \approx 0{,}8629$: $T_i \propto \tau$ e $K_p \propto 1/\tau$, quindi K_p aumenta di $30/12 = 2{,}5$ volte e T_i scende di 2,5 volte.

13.43. (a) $\alpha - \beta = \Delta/2 - \Delta^2/16 = \Delta(8-\Delta)/16$ e $4 - 2\alpha + \beta = 4 - \Delta + \Delta^2/16 = (\Delta-8)^2/16$; con $\beta = \Delta^2/16 > 0$ le tre condizioni equivalgono a $0 < \Delta < 8$. (b) Il raggio spettrale di $M = \begin{pmatrix} 1-\alpha & -\beta \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ vale $0{,}500$ per $\Delta = 2$; 0 per $\Delta = 4$ (entrambi gli autovalori nulli: risposta in tempo finito, *dead-beat*); $0{,}500$ per $\Delta = 6$; 1 per $\Delta = 8$; $1{,}25$ per $\Delta = 9$. (c) A $\Delta = 8$, $\alpha = \beta = 4$ e il polinomio è $z^2 + 2z + 1 = (z+1)^2$: radice doppia in $z = -1$, sul bordo del disco; la prima condizione violata è $\alpha > \beta$ (uguaglianza). Il sistema non è asintoticamente stabile.

13.44. (a) $\max|\dot{x}| = \frac{15H}{8T} = 0{,}46875\,\mathrm{m/s}$; $\max|\ddot{x}| = \frac{10\sqrt{3}H}{3T^2} \approx 0{,}7217\,\mathrm{m/s^2}$; $\max|x^{(3)}| = \frac{60H}{T^3} = 3{,}75\,\mathrm{m/s^3}$; i massimi calcolati su una griglia fitta coincidono entro $5 \cdot 10^{-7}$. (Inoltre

$x(0) = 0$, $x(T) = H$, e velocità e accelerazione sono nulle agli estremi; $x(T/2) = H/2$.) (b) Dai limiti: $T \geq \frac{15H}{8v_{\max}} = 3{,}125\,\mathrm{s}$; $T \geq \sqrt{\frac{10\sqrt{3}H}{3a_{\max}}} \approx 2{,}403\,\mathrm{s}$; $T \geq \left(\frac{60H}{j_{\max}}\right)^{1/3} = 15^{1/3} \approx 2{,}466\,\mathrm{s}$. Il tempo minimo è $3{,}125\,\mathrm{s}$ e il vincolo attivo è quello sulla velocità. A $T = 3{,}125$ si ha $a_{\max} \approx 0{,}296$ e strappo massimo $\approx 0{,}983$, entro i limiti.

13.45. (a) Da $B^{\mathsf{T}}P + PB = -I$ si ottiene $P = \begin{pmatrix} 5/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$. Pivot: $p_1 = \frac{5}{4}$, $l_{21} = \frac{1}{5}$, $p_2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{25} \cdot \frac{5}{4} = \frac{1}{5} > 0$: $P = LDL^{\mathsf{T}} > 0$. (Gli autovalori di B sono $-1, -2$.) (b) $\lambda_{\max}(P) = \frac{3+\sqrt{5}}{4} \approx 1{,}309$ e il tasso garantito è $q/\lambda_{\max}(P) \approx 0{,}764$: $V(X(t)) \leq V(X(0))\mathrm{e}^{-0{,}764\,t}$. (c) Con $V(0) = \frac{5}{4}$, i valori di $V(X(t))$ e della maggiorazione sono: $t = 0{,}5$: 0,748 contro 0,853; $t = 1$: 0,365 contro 0,582; $t = 2$: 0,0638 contro 0,271; $t = 5$: $1{,}8 \cdot 10^{-4}$ contro 0,0274. La maggiorazione vale ed è conservativa (il tasso reale è più veloce).

13.43. Quiz di autovalutazione

Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Il livello è sempre un integratore puro?

Q2. Il cerchio minimizza sempre il costo di un impianto?

Q3. Nel PI il numeratore $1 + T_i s$ è trascurabile?

Q4. $T_i > \tau$ basta per prestazioni accettabili?

Q5. Il certificato $M_s \leq 8/5$ vale automaticamente nell'intero rettangolo di incertezza?

Q6. Quattro prove di stabilità con quattro matrici di Lyapunov diverse bastano per il rettangolo?

Q7. La sigla ZOH significa che il processo viene aggiornato con Euler?

Q8. L'anti-windup elimina ogni problema di saturazione?

Q9. La verifica della pagina di catalogo di una norma è verifica di conformità?

Q10. Perché conservare certificati razionali e simulazioni separatamente?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No. Lo è nel modello a area costante con portate indipendenti dal livello; uno scarico gravitazionale introduce autoregolazione.
Q2. No. Minimizza il perimetro a area fissata; il costo di sistema include altri vincoli.
Q3. No. Contiene lo zero che cambia fase e modulo dell'anello.
Q4. No. Nel modello ideale dà stabilità, non un margine richiesto, assenza di saturazione o robustezza a ritardi.
Q5. No. Il certificato uniforme di sensibilità è nominale; quello ai vertici riguarda la stabilità con un unico P.
Q6. Non con l'argomento dato. Serve un certificato comune o un altro teorema appropriato.
Q7. No. Qui la soluzione del processo lineare è esatta per comando costante nel passo; l'integratore digitale del regolatore ha una sua regola.
Q8. No. Modifica lo stato integrale; i vincoli fisici e la stabilità non lineare richiedono analisi separate.
Q9. No. Conferma versione e ambito, non l'adempimento dei requisiti del testo completo.

Q10. Per distinguere i perimetri. Le identità esatte e i bound universali del modello non sono la stessa cosa dei campioni numerici di una traiettoria.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.14 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.14 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] K. J. Åström e R. M. Murray, *Feedback Systems: PID Control*, 24 luglio 2020. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/pdf/fbs-pid_24Jul2020.pdf. Consultato il 15/10/2026. Capitolo aperto della seconda edizione, versione del 24 luglio 2020.

[2] Y. Matsuda, N. Ohse e S. Mori, «Synthesis of PD-type Anti-windup Compensators for Control Systems with Saturating PID Controllers», in *48th Japan Joint Automatic Control Conference*, 2005. DOI 10.11511/jacc.48.0.200.0. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jacc/48/0/48_0_200/_pdf. Testo giapponese con titolo inglese; riferimento distinto dal compensatore didattico del capitolo.

[3] International Society of Automation, *ISA-95 Standard: Enterprise-Control System Integration*. https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard. Consultato il 15/10/2026. Pagina introduttiva; testo integrale della serie non consultato.

[4] International Electrotechnical Commission, *IEC 61511-1:2016+AMD1:2017 CSV: Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector — Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements*, 16 agosto 2017. https://webstore.iec.ch/en/publication/61289. Consultato il 15/10/2026. Edizione consolidata 2.1; pagina di catalogo, non verifica di conformità.

[5] International Organization for Standardization, *ISO 13849-1:2023: Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design*, 26 aprile 2023. https://www.iso.org/standard/73481.html. Titolo e data di pubblicazione da cataloghi ufficiali e di distributori; testo normativo non consultato.

[6] International Electrotechnical Commission, *IEC 62061:2021+AMD1:2024+AMD2:2026 CSV: Safety of machinery — Functional safety of safety-related control systems*, 20 marzo 2026. https://webstore.iec.ch/en/publication/112847. Consultato il 15/10/2026. Edizione consolidata 2.2; pagina di catalogo, non verifica di conformità.

[7] King Saud University, *Automatic Control (ME 366)*. https://faculty.ksu.edu.sa/en/kalluhydan/course/373191. Consultato il 15/10/2026. Programma del corso, in inglese, con metadati anche in arabo; non un manuale completo.

[8] N. Minorsky, «Directional stability of automatically steered bodies», *Journal of the American Society for Naval Engineers* 34 (1922), pp. 280–309. DOI 10.1111/j.1559-3584.1922.tb04958.x. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto, citato attraverso Bennett.

[9] S. Bennett, «Nicolas Minorsky and the Automatic Steering of Ships», *IEEE Control Systems Magazine*, novembre 1984, pp. 10 ss. https://skoge.folk.ntnu.no/

puublications_others/1984_Bennett-PID%20history.pdf. Prime due pagine lette il 16/10/2026.

CAPITOLO 14

Il cerchio nell'IA e nel deep learning

INFO

Scopo. Distinguere un'identità matematica da un'affermazione sul comportamento di una rete addestrata, per cinque impieghi del cerchio: codifica posizionale rotatoria, confronto di embeddings, equivarianza, statistica angolare e ricerca di cerchi nelle immagini. Argomenti: rotazioni a blocchi e identità relativa, quasi-ritorno simultaneo, perturbazioni di fase, sfera e coseno, margini di classifica certificati, softmax e gradiente tangente, limite di Welch, isotropia, equivarianza e convoluzione circolare, media circolare, von Mises e massima entropia, kernel del calore, voto di Hough, Procrustes, kernel positivi sul cerchio, informazione di Fisher, von Mises–Fisher, passo EM.
Prerequisiti. Algebra lineare reale e complessa, Cauchy–Schwarz, serie assolutamente convergenti e integrazione elementare sul cerchio; per la sezione probabilistica, aspettativa, varianza e densità. Non si assume la conoscenza dell'addestramento di un transformer.
Dipendenze. Il capitolo usa dal Capitolo 1 le rotazioni e le serie di Fourier sul cerchio. I lavori su RoFormer, YaRN, VideoRoPE e Periodic RoPE, le reti convoluzionali di gruppo e le funzioni di Bessel modificate sono richiamati come riferimenti, non dimostrati; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

14.1. Un modello verificabile

Il capitolo considera cinque impieghi del cerchio: codifica posizionale, confronto di embeddings, equivarianza, statistica angolare e ricerca di cerchi nelle immagini. Manteniamo questo ordine, ma distinguiamo un'identità matematica da un'affermazione sul comportamento di una rete addestrata. La presenza di una rotazione non dimostra comprensione linguistica, accuratezza semantica o capacità di generalizzare a sequenze arbitrariamente lunghe.

In particolare, non assumiamo che ogni modello linguistico impieghi RoPE, né che ogni sistema di ricerca usi il coseno. Studiamo una famiglia definita di architetture e di funzioni di costo. La derivazione di RoFormer e il testo in cinese dell'autore costituiscono i riferimenti per l'origine della costruzione [6, 7]; le dimostrazioni elementari che seguono sono sviluppate qui.

Definizione 14.1: Attenzione in una testa. A vettori query q_m, key k_n e value v_n associamo punteggi $s_{mn} = q_m^{\mathsf{T}} k_n/\sqrt{d}$ e pesi

$$a_{mn} = \frac{\exp(s_{mn})}{\sum_{j\in J_m}\exp(s_{mj})}, \qquad o_m = \sum_{n\in J_m} a_{mn} v_n.$$

L'insieme J_m descrive la maschera ammessa. Nel caso causale contiene soltanto posizioni non successive a m. Il calcolo è definito quando J_m non è vuoto.

I pesi sono positivi e sommano a uno: o_m sta nell'inviluppo convesso dei value. Questa conclusione non dice che il value con peso massimo sia corretto per un compito esterno. La scala $\sqrt{d}$ è parte del modello, non un'unità angolare.

14.2. Rotazioni a blocchi e identità relativa

Poniamo $d = 2p$ e fissiamo frequenze reali $\omega_0, \dots, \omega_{p-1}$. Per $t \in \mathbb{R}$ definiamo

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, \qquad R_t = \operatorname{diag}\big(R(t\omega_0), \dots, R(t\omega_{p-1})\big).$$

La scelta classica $\omega_j = b^{-2j/d}$, $b = 10000$, è una scelta di frequenze, non un requisito delle proprietà seguenti. Gli indici dei token sono interi, mentre è utile definire prima il gruppo a un parametro reale.

Teorema 14.1: Struttura relativa. *Per ogni $s, t \in \mathbb{R}$ si ha $R_s R_t = R_{s+t}$, $R_t^{-1} = R_t^{\mathsf{T}} = R_{-t}$ e*

$$(R_m q)^{\mathsf{T}} (R_n k) = q^{\mathsf{T}} R_{n-m} k = (R_{m-n} q)^{\mathsf{T}} k. \tag{14.1}$$

Inoltre $\|R_t q\| = \|q\|$.

Dimostrazione.

1. Un blocco. Moltiplicando due matrici $R(\alpha)$ e $R(\beta)$, le formule di addizione di seno e coseno restituiscono $R(\alpha + \beta)$. Con $\beta = -\alpha$ il prodotto è l'identità; la trasposta cambia il segno del seno e coincide con $R(-\alpha)$.

2. Tutti i blocchi. I prodotti non mescolano le coppie di coordinate. Le identità del passo precedente valgono quindi per la matrice diagonale a blocchi.

3. Prodotto scalare. Portiamo la prima matrice sull'altro fattore: $(R_m q)^{\mathsf{T}} R_n k = q^{\mathsf{T}} R_m^{\mathsf{T}} R_n k = q^{\mathsf{T}} R_{n-m} k$. Portando ora R_{n-m} indietro si ottiene la seconda scrittura. La norma segue ponendo $n = m$ e $k = q$. □

La dipendenza posizionale è relativa a query e key fissate. Nella rete completa q_m e k_n dipendono dai contenuti, dagli strati precedenti e dalla maschera. Non segue che due coppie di token alla stessa distanza abbiano lo stesso punteggio, né che l'output sia una funzione soltanto di $n - m$.

Esempio 14.1: Il segno della differenza. Siano $q = (1, 0)$, $k = (0, 1)$ e una sola frequenza ω. Poiché $R((n-m)\omega)k = (-\sin((n-m)\omega), \cos((n-m)\omega))$, il punteggio non scalato vale $-\sin((n-m)\omega)$. Scambiare m, n cambia il segno, come deve accadere in questo esempio. Con $m = n$ il risultato è zero, il prodotto scalare originario.

14.3. Quale gruppo? Toro, periodi e quasi-ritorni

L'applicazione

$$t \longmapsto (\mathrm{e}^{\mathrm{i}t\omega_0}, \dots, \mathrm{e}^{\mathrm{i}t\omega_{p-1}}) \in (S^1)^p$$

è un omomorfismo da $(\mathbb{R}, +)$ al toro. Non è automaticamente una rappresentazione di $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$: per discendere a quel quoziente occorrerebbe $R_{t+2\pi} = R_t$, cioè $\omega_j \in \mathbb{Z}$ per ogni j. Un periodo reale comune $T > 0$ esiste esattamente quando $T\omega_j \in 2\pi\mathbb{Z}$ per tutte le frequenze. Un periodo intero dei token richiede in più $T \in \mathbb{N}$.

Esempio 14.2: Periodo reale senza periodo intero. Per $d = 4$ e $b = 10000$, le frequenze sono 1 e $1/100$. Il periodo reale minimo è 200π. Non esiste alcun periodo intero positivo: la prima frequenza imporrebbe $T = 2\pi k$, impossibile per T, k interi positivi. Un grafico può quindi ripetersi quasi, senza una collisione esatta degli indici.

Teorema 14.2: Quasi-ritorno simultaneo finito. *Per $Q \geq 2$ intero esiste $1 \leq h \leq Q^p$ tale che*

$$\max_j \operatorname{dist}(h\omega_j, 2\pi\mathbb{Z}) \leq \frac{2\pi}{Q}, \qquad \|R_h - \mathrm{I}\|_{\mathrm{op}} \leq \frac{2\pi}{Q}.$$

Dimostrazione. Consideriamo i $Q^p + 1$ punti $k(\omega_0/(2\pi), \ldots, \omega_{p-1}/(2\pi))$ modulo uno, per $0 \leq k \leq Q^p$. Suddividiamo $[0,1)^p$ in Q^p cubi di lato $1/Q$. Due punti stanno nello stesso cubo. Sottraendo i rispettivi indici, $h \geq 1$, si ottiene una distanza da un intero inferiore a $1/Q$ in ogni coordinata. Per un blocco con errore angolare δ, $(R(\delta) - \mathrm{I})^{\mathsf{T}}(R(\delta) - \mathrm{I}) = 4\sin^2(\delta/2)\,\mathrm{I}$. Quindi la norma vale $2|\sin(\delta/2)| \leq |\delta|$. La norma della matrice a blocchi è il massimo delle norme dei blocchi. □

Il limite Q^p può essere enorme. Il teorema non predice la prima collisione operativa di un modello, ma esclude una separazione uniforme di infiniti indici su un toro compatto. Non si interpreta la ricorrenza come prova di un fallimento semantico a una lunghezza specifica.

14.4. Perturbazioni di fase e stabilità dei punteggi

Proposizione 14.1: Limite deterministico. *Se ogni blocco di $\widetilde{R}_t$ differisce da quello di R_t per un angolo δ_j con $|\delta_j| \leq \eta$, allora $\|(\widetilde{R}_t - R_t)x\| \leq \eta\|x\|$. Se query e key hanno entrambe errori di fase al più η_q, η_k, e le matrici perturbate restano ortogonali, la differenza fra i punteggi non scalati è al più $(\eta_q + \eta_k)\|q\|\|k\|$.*

Dimostrazione. La prima stima segue dall'ultimo calcolo del teorema precedente. Per la seconda aggiungiamo e sottraiamo $(R_m q)^{\mathsf{T}}\widetilde{R}_n k$. Cauchy–Schwarz maggiora i due termini con $\eta_q\|q\|\|k\|$ e $\eta_k\|q\|\|k\|$, perché tutte le rotazioni conservano le norme. Non serve un termine prodotto degli errori. □

Se invece seno e coseno sono arrotondati separatamente, la matrice potrebbe non essere esattamente ortogonale. In tal caso si controllano anche le sue norme; non si applica senza modifiche la seconda conclusione.

Esempio 14.3: Errore accumulato nelle frequenze. Con $|\widetilde{\omega}_j - \omega_j| \leq 10^{-8}$ e $|m| \leq 10^5$, l'errore angolare è al più 10^{-3} radianti, prima dell'errore della funzione trigonometrica. Per query e key unitarie entrambe in questo intervallo, il punteggio non scalato cambia al più $2 \cdot 10^{-3}$. Un margine di classifica più piccolo non è protetto da questo limite.

14.5. Estendere il contesto: proprietà conservate e perse

Una sostituzione $m \mapsto m/s$ con $s > 0$ conserva (14.1): basta sostituire ω_j con ω_j/s. Lo stesso vale per qualunque nuova lista di frequenze fissata e comune a tutte le posizioni. Se invece si usa una funzione non affine $f(m)$, l'identità contiene $f(n) - f(m)$, che in generale non è funzione di $n - m$.

Esempio 14.4: Una deformazione che perde stazionarietà. Poniamo $f(m) = m^2$. Le coppie $(m, n) = (0, 1)$ e $(1, 2)$ hanno la stessa distanza uno, ma differenze di fase 1 e 3. La proprietà relativa in senso traslazionale è persa, anche se ciascuna trasformazione rimane una rotazione.

YaRN combina trasformazioni delle frequenze e modifiche di scala dei punteggi; VideoRoPE affronta la distribuzione delle coordinate spaziali e temporali. Il preprint Periodic RoPE del

maggio 2026 combina periodicità, attenzione locale a finestra e livelli globali senza codifica posizionale [5, 8, 4]. Sono proposte di architettura e risultati sperimentali degli autori. Qui non ne rieseguiamo l'addestramento.

Proposizione 14.2: Un limite dell'etichetta «infinito». *Se una codifica ha periodo intero P, le posizioni m e $m+P$ hanno esattamente lo stesso codice. Non può quindi essere iniettiva su tutti gli interi.*

Dimostrazione. La periodicità è precisamente l'uguaglianza dei due codici per ogni m. Poiché $m \neq m+P$, l'iniettività non vale. Eventuali distinzioni della rete completa devono venire da contenuto, maschera, memoria o altri componenti. □

L'espressione «contesto infinito» nel titolo di un lavoro non costituisce una garanzia di memoria illimitata, costo costante o conservazione di ogni dettaglio.

14.6. Un'implementazione che dichiara i tipi

La versione del laboratorio converte l'input a virgola mobile, rifiuta dimensioni dispari, valori non finiti e basi non positive. Questo evita un difetto concreto di una realizzazione ingenua: `empty_like` su un vettore intero potrebbe troncare le componenti ruotate quando le si assegna all'array d'uscita.

```
x = np.asarray(x, dtype=np.float64)
if x.ndim != 1 or x.size == 0 or x.size % 2:
    raise ValueError("Serve un vettore non vuoto di dimensione pari")
if not np.all(np.isfinite(x)):
    raise ValueError("Input non finito")
pairs = x.reshape(-1, 2)
omega = base ** (-2.0 * np.arange(x.size // 2) / x.size)
a = float(position) * omega
out = np.empty_like(pairs)
out[:, 0] = np.cos(a)*pairs[:, 0] - np.sin(a)*pairs[:, 1]
out[:, 1] = np.sin(a)*pairs[:, 0] + np.cos(a)*pairs[:, 1]
```

La conversione `float(position)` ha un limite: oltre 2^{53} non tutti gli interi consecutivi sono rappresentabili esattamente in `binary64`. Il laboratorio rifiuta posizioni intere oltre quel limite; ciò non certifica l'accuratezza trigonometrica a tutte le posizioni ammesse. Il certificato esatto usa invece una rotazione razionale distinta, con coseno $3/5$ e seno $4/5$, e verifica le identità senza approssimazioni trascendenti.

14.7. Sfera, coseno e tre distanze diverse

Per $u, v \neq 0$ poniamo $\hat{u} = u/\|u\|$ e $\hat{v} = v/\|v\|$. Il coseno è $s = \hat{u}^{\mathsf{T}}\hat{v} \in [-1, 1]$. L'angolo è $\theta = \arccos s \in [0, \pi]$, la distanza cordale è $d_c = \|\hat{u} - \hat{v}\|$ e la dissimilarità coseno è $d_s = 1 - s$.

Proposizione 14.3: Tre distanze sulla sfera. *Si ha $d_c^2 = 2d_s = 4\sin^2(\theta/2)$. A query fissata, massimizzare il coseno, minimizzare la distanza cordale e minimizzare l'angolo inducono lo stesso ordinamento sui vettori unitari. La quantità d_s, invece, non è in generale una metrica.*

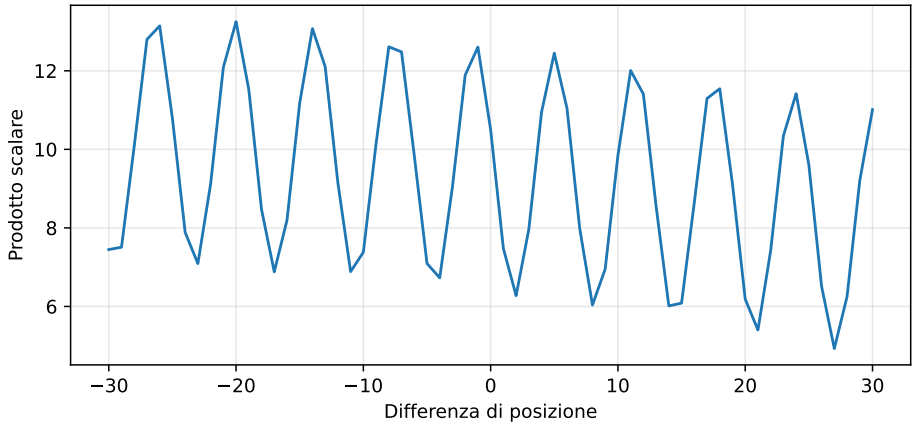

Figura 14.1: Punteggio relativo di una coppia fissata in quattro dimensioni. Le oscillazioni non sono una misura di accuratezza linguistica.

Dimostrazione. Espandiamo il quadrato: $\|\hat{u}-\hat{v}\|^2 = 1+1-2s$. L'identità trigonometrica $1-\cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$ dà la seconda forma. Le funzioni $\arccos s$ e $\sqrt{2-2s}$ sono decrescenti su $[-1,1]$. Per l'ultima affermazione prendiamo sul cerchio gli angoli $0, \pi/3, 2\pi/3$. Le due distanze consecutive d_s sono $1/2$, ma quella fra gli estremi è $3/2 > 1/2+1/2$. La disuguaglianza triangolare fallisce. □

L'equivalenza di ordinamento non trasforma qualunque indice approssimato in una ricerca esatta. Il laboratorio usa enumerazione esaustiva su una collezione finita, così da non mescolare errori di quantizzazione ed errori dell'indice.

Esempio 14.5: La norma cambia il risultato senza normalizzazione. Query $q = (1,0)$; candidati $u = (10,1)$ e $v = (1,0)$. Il prodotto scalare preferisce u perché $10 > 1$; il coseno preferisce v perché $1 > 10/\sqrt{101}$. Nessuna delle due scelte è semanticamente corretta per definizione: dipende dall'obiettivo appreso.

14.8. Normalizzazione e margini di recupero

Lemma 14.1: Perturbare e poi normalizzare. *Se $x \neq 0$ e $\|h\| < \|x\|$, allora*

$$\left\| \frac{x+h}{\|x+h\|} - \frac{x}{\|x\|} \right\| \leq \frac{2\|h\|}{\|x\|}.$$

Dimostrazione. Inseriamo $(x+h)/\|x\|$. Il primo scarto vale $|\|x\| - \|x+h\||/\|x\| \leq \|h\|/\|x\|$ per la disuguaglianza triangolare inversa. Il secondo vale $\|h\|/\|x\|$. L'ipotesi garantisce che $x+h \neq 0$. □

Teorema 14.3: Un certificato di classifica finita. *Siano $q, k_1, \dots, k_M$ unitari e siano $\widetilde{q}, \widetilde{k}_j$ ancora unitari, con errori al più η_q, η_k. Ogni punteggio cambia al più $\delta = \eta_q + \eta_k$. Se il migliore ha vantaggio strettamente maggiore di 2δ sul secondo, il suo indice rimane il migliore.*

Dimostrazione. Scriviamo $\widetilde{q}^{\mathsf{T}}\widetilde{k}_j - q^{\mathsf{T}}k_j = (\widetilde{q}-q)^{\mathsf{T}}\widetilde{k}_j + q^{\mathsf{T}}(\widetilde{k}_j - k_j)$. Cauchy–Schwarz dà δ. Il punteggio del migliore può diminuire di δ e quello di un concorrente può aumentare di δ. Il margine residuo resta positivo. □

La conclusione protegge l'ordinamento della collezione scelta, non la pertinenza umana del primo documento. Se il margine non supera 2δ, il certificato è indeciso: non dichiara necessariamente un'inversione.

Esempio 14.6: Certificato razionale. Usiamo $q = (1,0)$, $k_1 = (4/5, 3/5)$ e $k_2 = (3/5, 4/5)$. I punteggi sono $4/5$ e $3/5$: margine $1/5$. Con $\eta_q = \eta_k = 1/100$ vale $2\delta = 1/25 < 1/5$. La classifica è protetta. Le norme unitarie e il confronto sono verificabili con soli interi; sono parte del certificato del laboratorio.

14.9. Softmax, temperatura e gradiente tangente

Per $z \in \mathbb{R}^M$ la softmax è $p_j = \mathrm{e}^{z_j}/\sum_i \mathrm{e}^{z_i}$. Sottrarre la stessa costante a tutti gli z_j non la cambia; per evitare overflow si usa $z_j - \max_i z_i$. La derivata è

$$\frac{\partial p_i}{\partial z_j} = p_i(\delta_{ij} - p_j).$$

Per la perdita $\ell = -\log p_y$ con $z_j = q^{\mathsf{T}}k_j/\tau$ e $\tau > 0$, la regola della catena dà

$$\nabla_q \ell = \frac{1}{\tau}\Big(\sum_j p_j k_j - k_y\Big).$$

Abbassare τ rende i pesi più concentrati quando esiste un massimo unico, ma moltiplica anche il prefattore del gradiente. Una maggiore concentrazione non è, da sola, una maggiore accuratezza.

Proposizione 14.4: Gradiente sulla sfera. *Se $\|q\| = 1$ e $g = \nabla_q \ell$, il gradiente tangente è $g_T = (\mathrm{I} - qq^{\mathsf{T}})g$. La curva $q(\eta) = (q - \eta g_T)/\|q - \eta g_T\|$ soddisfa*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}\ell(q(\eta))\Big|_{\eta=0} = -\|g_T\|^2.$$

Dimostrazione. Il piano tangente è l'insieme dei v con $q^{\mathsf{T}}v = 0$. La matrice $\mathrm{I} - qq^{\mathsf{T}}$ è la proiezione ortogonale su tale piano. Poiché $q^{\mathsf{T}}g_T = 0$, la norma al denominatore è $\sqrt{1+\eta^2\|g_T\|^2}$ e la derivata della curva in zero è $-g_T$. La derivata della perdita è $-g^{\mathsf{T}}g_T = -\|g_T\|^2$. □

Per η abbastanza piccolo e $g_T \neq 0$ segue una diminuzione della perdita. Non segue diminuzione per un passo arbitrariamente grande. Le condizioni di arresto e la ricerca del passo sono parte dell'algoritmo.

Esempio 14.7: Un componente radiale inutile. Con $q = (1,0)$ e $g = (7,2)$, il gradiente tangente è $(0,2)$. Il componente $7q$ punta fuori dalla sfera e non contribuisce alla derivata lungo curve ammissibili. Il passo normalizzato è $(1,-2\eta)/\sqrt{1+4\eta^2}$.

14.10. Quanto possono essere separate molte direzioni?

Teorema 14.4: Limite quadratico di Welch. *Per $M > d$ vettori unitari $u_1, \dots, u_M \in \mathbb{R}^d$,*

$$\max_{i \neq j} |u_i^{\mathsf{T}} u_j|^2 \geq \frac{M - d}{d(M-1)}.$$

Dimostrazione. Formiamo $U = [u_1 \cdots u_M]$ e $G = U^{\mathsf{T}}U$. La matrice G è positiva semidefinita, ha traccia M e rango al più d. Se $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sono i suoi autovalori positivi, Cauchy–Schwarz dà $M^2 = (\sum \lambda_i)^2 \leq r \sum \lambda_i^2 \leq d \operatorname{tr}(G^2)$. Ma $\operatorname{tr}(G^2) = \sum_{i,j} |u_i^{\mathsf{T}} u_j|^2$. Sottratti i M termini diagonali, la somma dei $M(M-1)$ termini rimanenti è almeno $M^2/d - M$. Il massimo è almeno la media. □

Esempio 14.8: Tre direzioni nel piano. I vertici di un triangolo equilatero sul cerchio hanno prodotti scalari $-1/2$. Il massimo del quadrato vale $1/4$; il limite con $M = 3$, $d = 2$ è $(3-2)/(2\cdot 2) = 1/4$. Si raggiunge l'uguaglianza. Questo non afferma che tre classi semantiche debbano essere disposte così: ottimizza soltanto un criterio geometrico definito.

14.11. Isotropia, anisotropia e whitening

Per un vettore u uniforme sulla sfera e un vettore unitario fissato q, la simmetria per riflessioni dà $\mathbb{E}u = 0$ e annulla i prodotti misti $\mathbb{E}[u_i u_j]$ per $i \neq j$. Le coordinate hanno uguale secondo momento e $\sum u_i^2 = 1$, quindi $\mathbb{E}[uu^{\mathsf{T}}] = \mathrm{I}/d$. Ne segue

$$\mathbb{E}[q^{\mathsf{T}}u] = 0, \qquad \mathbb{E}[(q^{\mathsf{T}}u)^2] = \frac{1}{d}, \qquad \mathbb{P}(|q^{\mathsf{T}}u| \geq a) \leq \frac{1}{da^2}.$$

L'ultima stima è Markov applicata al quadrato; può essere debole ma è esplicita. Un embedding reale non è assunto uniforme.

Il whitening lineare $W\Sigma W^{\mathsf{T}} = \mathrm{I}$, quando $\Sigma > 0$, rimuove l'anisotropia del secondo momento prima dell'eventuale rinormalizzazione. Non conserva generalmente gli angoli e la rinormalizzazione successiva può cambiare nuovamente la covarianza. Con Σ singolare occorre scegliere un sottospazio o una regolarizzazione, che cambia il problema.

Esempio 14.9: Un cambio di angolo. Prendiamo $u = (1, 1)$, $v = (1, -1)$: sono ortogonali. Con $W = \operatorname{diag}(2, 1)$, i trasformati hanno prodotto scalare 3 e norme $\sqrt{5}$; il loro coseno vale $3/5$. Il whitening non è una rotazione.

14.12. Equivarianza e invarianza non sono sinonimi

Un gruppo G agisce su ingressi e uscite mediante operatori $\rho_{\mathrm{in}}(g)$ e $\rho_{\mathrm{out}}(g)$. Una funzione F è *equivariante* quando

$$F(\rho_{\mathrm{in}}(g)x) = \rho_{\mathrm{out}}(g)F(x).$$

È *invariante* se l'azione sull'uscita è banale: $F(\rho_{\mathrm{in}}(g)x) = F(x)$. Una mappa che stima il centro di un cerchio dovrebbe traslare il centro quando l'immagine trasla; una mappa che stima soltanto il raggio può invece restare invariante alle rotazioni e traslazioni. La specifica dell'uscita viene prima della scelta della rete.

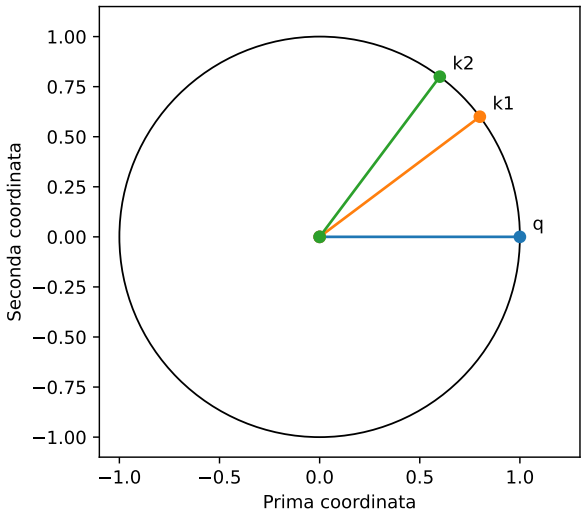

Figura 14.2: Tre candidati unitari: angolo, corda e coseno inducono la stessa classifica, ma non hanno la stessa scala numerica.

Proposizione 14.5: Composizione. *Se $F : X \to Y$ e $H : Y \to Z$ sono equivarianti con azioni coerenti su Y, allora $H \circ F$ è equivariante.*

Dimostrazione. Calcoliamo $H(F(\rho_X(g)x)) = H(\rho_Y(g)F(x)) = \rho_Z(g)H(F(x))$. L'azione intermedia deve essere la stessa nelle due uguaglianze. □

L'augmentation dei dati può incoraggiare una proprietà simile sui campioni, ma non è questa identità algebrica. Il lavoro di Cohen–Welling definisce il quadro delle convoluzioni di gruppo [1]; qui lo studiamo su gruppi finiti e sul cerchio senza riprodurre esperimenti di reti profonde.

14.13. Convoluzione circolare: una prova con indici

Per $f, k : \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ definiamo

$$(k * f)(x) = \sum_{y \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} k(x-y) f(y), \qquad (L_a f)(x) = f(x-a).$$

Teorema 14.5: Commutazione con le traslazioni cicliche. *L'operatore $T_k f = k * f$ commuta con ogni traslazione ciclica: $T_k L_a = L_a T_k$. Viceversa ogni operatore lineare che commuta con tutte le L_a è una convoluzione circolare.*

Dimostrazione. Nella somma $\sum_y k(x-y)f(y-a)$ poniamo $z = y - a$. Si ottiene $\sum_z k(x-a-z)f(z) = (k*f)(x-a)$. Per il viceversa, sia δ_y il vettore indicatore in y. Poiché $\delta_y = L_y \delta_0$, si ha $T\delta_y = L_y T \delta_0$. Posto $k = T\delta_0$ e scritto $f = \sum_y f(y)\delta_y$, la linearità dà $Tf(x) = \sum_y f(y) k(x-y)$. □

Questa prova determina tutti gli operatori lineari ammissibili nel modello. Non dice che tutti i filtri siano ugualmente efficaci. Con una convenzione normalizzata della convoluzione comparirebbe un fattore $1/N$.

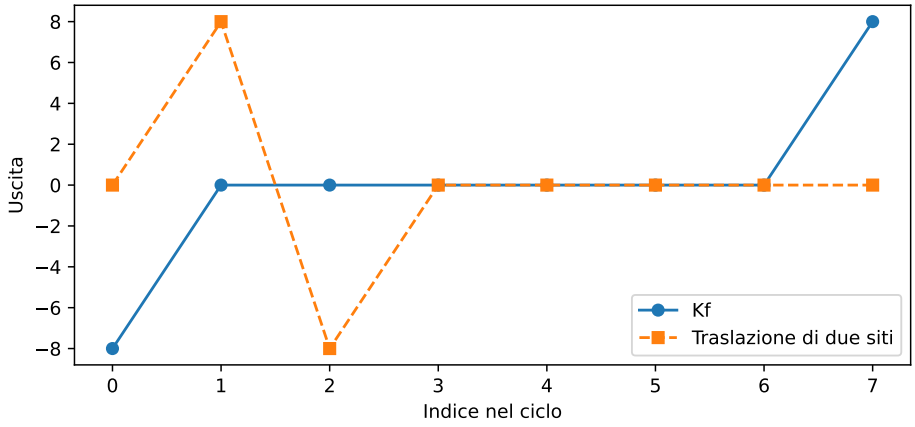

Figura 14.3: Convoluzione su un ciclo: il risultato ruota esattamente con i dati. Le linee collegano campioni discreti, non introducono un'azione continua certificata.

Esempio 14.10: Un filtro intero controllabile esattamente. Su $N = 8$ poniamo $k(0) = 2$, $k(1) = k(7) = -1$ e zero altrove. Allora $(k * f)(x) = 2f(x) - f(x-1) - f(x+1)$. Per $f = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ si ottiene $(-8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8)$. Lo spostamento ciclico di tre posizioni sposta il risultato di tre, anche attraversando la giunzione fra l'ultimo indice e il primo.

14.14. Pooling e una stima dell'errore di equivarianza

La media $P(f) = N^{-1} \sum_x f(x)$ è invariante alle permutazioni cicliche. Se invece si conservano tutti gli indici e si applica la stessa funzione scalare a ciascuno, la funzione puntuale commuta con tali permutazioni. Questa seconda osservazione non vale automaticamente per rappresentazioni che mescolano coordinate mediante matrici di rotazione.

Proposizione 14.6: Errori attraverso due strati. *Supponiamo azioni isometriche, H Lipschitz di costante L e*

$$\|F(\rho_X(g)x) - \rho_Y(g)F(x)\| \le \varepsilon_F, \qquad \|H(\rho_Y(g)y) - \rho_Z(g)H(y)\| \le \varepsilon_H.$$

Allora il difetto della composizione è al più $L\varepsilon_F + \varepsilon_H$.

Dimostrazione. Aggiungiamo e sottraiamo $H(\rho_Y(g)F(x))$. Il primo scarto è maggiorato da $L\varepsilon_F$ per Lipschitz; il secondo è il difetto di H in $y = F(x)$. □

Il limite aiuta a separare errori di interpolazione, arrotondamento e rete. Un test su una lista finita di angoli è diverso da una stima uniforme su $\mathrm{SO}(2)$.

14.15. Armoniche del cerchio e mappe che commutano

La funzione $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}$ si trasforma sotto $\theta \mapsto \theta - \alpha$ mediante il fattore $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\alpha}$. In questa base le rotazioni sono moltiplicazioni diagonali. Con la convoluzione periodica normalizzata,

$$(k * f)(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} k(\theta-\varphi) f(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \widehat{k*f}(m) = \widehat{k}(m)\widehat{f}(m).$$

Per polinomi trigonometrici la formula segue espandendo le somme finite e usando l'ortogonalità. Per funzioni più generali occorrono le ipotesi di convergenza che consentono lo scambio con l'integrale.

Proposizione 14.7: Commutante reale di una rotazione. *Una matrice reale A di ordine due commuta con tutte le rotazioni se e solo se $A = a\,\mathrm{I} + bJ$, dove $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.*

Dimostrazione. Deve commutare in particolare con $R(\pi/2) = J$. Scrivendo $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, $AJ = JA$ impone $d = a$ e $c = -b$. Viceversa $R(\theta) = \cos\theta\,\mathrm{I} + \sin\theta\,J$ commuta con $a\,\mathrm{I} + bJ$. □

Esempio 14.11: La ReLU delle coordinate non basta. Su $x = (1, -1)$ la ReLU puntuale produce $(1, 0)$. Ruotando x di $\pi/2$ si ottiene $(1, 1)$, che resta $(1, 1)$ dopo ReLU; ruotando invece $(1, 0)$ si ottiene $(0, 1)$. Le due uscite differiscono. Una mappa $F(z) = h(|z|)z$ con h scalare reale commuta invece con tutte le rotazioni, perché $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}z| = |z|$.

14.16. La griglia non è il piano continuo

Una rotazione di 90 gradi manda la griglia quadrata in sé, mentre una rotazione generica richiede interpolazione. Anche una costruzione equivariante nel continuo può quindi mostrare un difetto sulla rappresentazione raster. Per un campo f Lipschitz con costante K e un errore geometrico di campionamento al più $h/\sqrt{2}$, la differenza fra due campioni del medesimo campo è al più $Kh/\sqrt{2}$. Il limite viene direttamente dalla definizione di Lipschitz; non vale per un'immagine arbitrariamente discontinua senza altre ipotesi.

Attenzione. Il laboratorio verifica la convoluzione su un ciclo finito e il commutante in dimensione due. Non certifica una CNN per rotazioni arbitrarie, un modello addestrato o un dispositivo di visione.

14.17. Media circolare ed esempi non identificabili

Per angoli $\theta_1, \dots, \theta_n$ definiamo $z = n^{-1}\sum_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}$ e $r = |z|$. Se $r > 0$, la media estrinseca è $\mu = \arg z$, modulo 2π. Se $r = 0$, la direzione media non è identificata; il programma restituisce uno stato esplicito, non un angolo scelto dal comportamento di `atan2(0,0)`.

Proposizione 14.8: Problema di minimo. *I minimi di $F(\mu) = \sum_j |\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu}|^2$ sono $\mu = \arg z$ se $z \neq 0$. Se $z = 0$, ogni angolo è un minimo.*

Dimostrazione. Espandendo si trova $F(\mu) = 2n - 2\,\mathrm{Re}\big(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mu}\sum_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}\big)$. Per $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu_0}$ il secondo termine è $-2nr\cos(\mu-\mu_0)$. Il minimo è quindi in μ_0 quando $r > 0$; per $r = 0$ la funzione è costante. □

Il criterio usa distanze cordali, non quadrati delle distanze geodetiche. Con dati molto dispersi, i due tipi di media possono differire.

Esempio 14.12: Un campione sul bordo della carta angolare. Gli angoli $350^\circ, 10^\circ, 30^\circ$ sono 10° più $-20^\circ, 0, 20^\circ$. La somma complessa è $\mathrm{e}^{\mathrm{i}10^\circ}(1 + 2\cos 20^\circ)$. La media vale esattamente 10° e $r = (1 + 2\cos 20^\circ)/3 \simeq 0{,}959795$. La media aritmetica dei tre rappresentanti in $[0, 360)$ vale invece 130°.

Esempio 14.13: Direzioni e assi. Per $0, \pi$ la risultante è nulla. Se i dati rappresentano assi non orientati, però, i due campioni sono lo stesso asse. Si raddoppiano allora gli angoli, si calcola la media su $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}$ e si dimezza modulo π. Questo cambia lo spazio dei dati: non è un trucco per evitare ogni risultante nulla.

14.18. Von Mises: normalizzatore e momenti

Per $\kappa \geq 0$ definiamo

$$I_0(\kappa) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\kappa\cos t}\,\mathrm{d}t, \qquad p_{\mu,\kappa}(\theta) = \frac{\mathrm{e}^{\kappa\cos(\theta-\mu)}}{2\pi I_0(\kappa)}.$$

Le rappresentazioni standard delle funzioni di Bessel modificate sono raccolte nel DLMF [2]; la normalizzazione e i calcoli specifici sono sviluppati qui. Per $\kappa = 0$ si ottiene la densità uniforme.

Lemma 14.2: Serie positiva. *Per $\kappa \geq 0$,*

$$I_0(\kappa) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\kappa^2/4)^m}{(m!)^2}, \qquad I_1(\kappa) = I_0'(\kappa) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\kappa/2)^{2m+1}}{m!\,(m+1)!}.$$

Dimostrazione. Scriviamo $\mathrm{e}^{\kappa\cos t} = \mathrm{e}^{(\kappa/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\mathrm{e}^{(\kappa/2)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}}$ ed espandiamo i due esponenziali. La convergenza assoluta e uniforme in t permette di integrare termine a termine. L'integrale di $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-n)t}$ è nullo a meno di $m = n$, ottenendo I_0. La derivazione della serie, localmente uniforme in κ, dà la serie di I_1. □

Per simmetria $\mathbb{E}\sin(\Theta - \mu) = 0$; derivando l'integrale di I_0,

$$\mathbb{E}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu}A(\kappa), \qquad A(\kappa) = I_1(\kappa)/I_0(\kappa).$$

Non si deve confondere κ, parametro di concentrazione, con la curvatura dei capitoli di robotica. Il significato è fissato dal contesto e dalle unità.

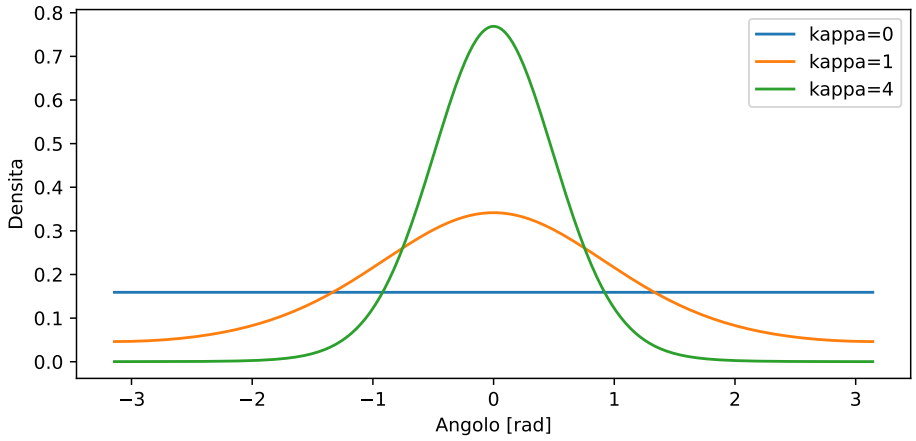

Figura 14.4: Densità di von Mises per diversi parametri di concentrazione. Il dominio è periodico e gli estremi del grafico sono identificati.

14.19. Massima entropia: quale vincolo viene fissato?

Teorema 14.6: Vincolo sui primi momenti trigonometrici. *Fra le densità f sul cerchio con $\int f\cos(\theta-\mu)\,\mathrm{d}\theta = A(\kappa)$ e $\int f\sin(\theta-\mu)\,\mathrm{d}\theta = 0$, la densità $p_{\mu,\kappa}$ massimizza l'entropia $-\int f\log f$ quando questa è definita. L'uguaglianza richiede $f = p_{\mu,\kappa}$ quasi ovunque.*

Dimostrazione. Per $u > 0$, $u\log u - u + 1 \geq 0$ perché la derivata è $\log u$ e il minimo è in uno. Applicando con $u = f/p$ e integrando contro p, si ottiene $D(f\|p) = \int f\log(f/p) \geq 0$, con uguaglianza soltanto se $f = p$ quasi ovunque. Ora $\log p = \kappa\cos(\theta-\mu) - \log(2\pi I_0(\kappa))$. Il vincolo rende $\int f\log p = \int p\log p$; quindi $-\int f\log f \leq -\int p\log p$. □

Fissare soltanto la direzione della media, senza la lunghezza della risultante, non determina κ: il vincolo è qui specificato per evitare questa ambiguità. Una discussione recente sulle scelte a priori per modelli circolari è in [9]; il testo integrale non è stato verificato e il lavoro non è utilizzato come prova del teorema precedente.

14.20. Stima della concentrazione e un certificato razionale

Per un campione indipendente, la log-verosimiglianza è $\ell(\mu,\kappa) = \kappa\sum_j\cos(\theta_j-\mu) - n\log(2\pi I_0(\kappa))$. Quando la risultante non è nulla, il massimo in μ è la media circolare. L'equazione rimanente è $A(\kappa) = r$.

Proposizione 14.9: Unicità della soluzione. *A è strettamente crescente su $[0,\infty)$, $A(0) = 0$ e $\lim_{\kappa\to\infty}A(\kappa) = 1$. Per $0 < r < 1$ esiste un'unica soluzione finita. Per $r = 0$ il massimo è $\kappa = 0$; per $r = 1$ non esiste un massimo finito di concentrazione.*

Dimostrazione. Derivando sotto l'integrale, $A'(\kappa) = \mathbb{E}_\kappa(\cos^2\Theta) - (\mathbb{E}_\kappa\cos\Theta)^2 > 0$: la densità è positiva ovunque e $\cos\Theta$ non è costante. L'integrale del coseno uniforme è zero. Per il limite, fissiamo $0 < \varepsilon < \pi$. Fuori da $(-\varepsilon,\varepsilon)$ l'esponenziale è al più $\mathrm{e}^{\kappa\cos\varepsilon}$, mentre sul più piccolo intervallo $(-\varepsilon/2,\varepsilon/2)$ è almeno $\mathrm{e}^{\kappa\cos(\varepsilon/2)}$. Il rapporto fra la massa esterna e quella interna tende a zero. La distribuzione si concentra dove $\cos\Theta$ è arbitrariamente vicino a uno. Continuità e monotonia danno esistenza e unicità. La derivata della log-verosimiglianza in κ è $n(r - A(\kappa))$, che fornisce i due casi al bordo. □

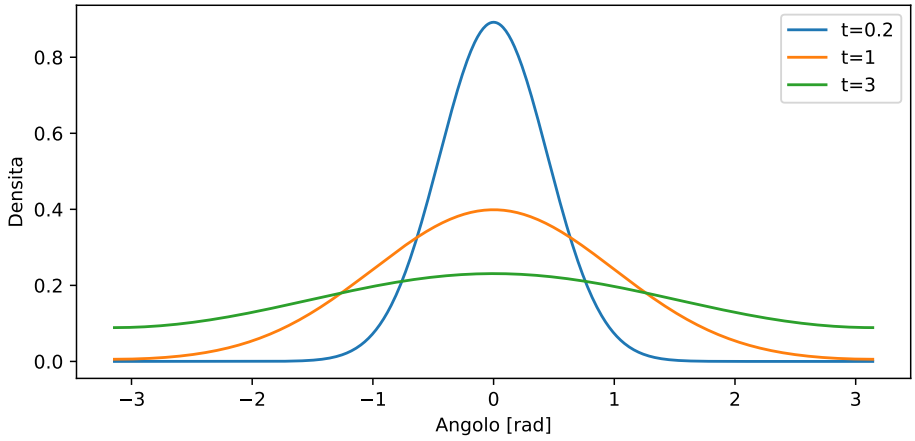

Figura 14.5: Kernel del calore periodico. La normalizzazione del generatore è $\tfrac{1}{2}\partial_\theta^2$, quindi i modi decadono come $\mathrm{e}^{-k^2 t/2}$.

Per una κ razionale, le somme finite del Lemma 14.2 sono razionali. Se dal primo termine omesso in poi i rapporti fra termini sono al più $\rho < 1$, la coda è compresa fra zero e $a_{M+1}/(1-\rho)$. Dividendo intervalli positivi si ottengono limiti razionali per $A(\kappa)$. Il laboratorio usa questa procedura, non valori arrotondati di una libreria, per certificare la soluzione di $A(\kappa) = 1/2$ in un intervallo di larghezza inferiore a 10^{-10}.

14.21. Rumore sul cerchio e kernel del calore

Un modello di rumore periodico è $\Theta_t = (\theta_0 + B_t) \bmod 2\pi$, con B browniano reale standard, varianza t. La densità rispetto a $\mathrm{d}\theta$ è

$$p_t(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \mathrm{e}^{-(\theta + 2\pi j)^2/(2t)} = \frac{1}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathrm{e}^{-k^2 t/2}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta}. \tag{14.2}$$

La prima formula si ottiene sommando le preimmagini del quoziente. Per la seconda calcoliamo il coefficiente di Fourier: dispiegando gli intervalli si ottiene la trasformata gaussiana $\mathrm{e}^{-k^2 t/2}$. La serie converge uniformemente per $t \geq t_0 > 0$ e soddisfa $\partial_t p = \tfrac{1}{2}\partial_\theta^2 p$ termine a termine.

Proposizione 14.10: Errore uniforme del taglio di Fourier. *Se $p_t^{(K)}$ conserva i modi $|k| \leq K$ e $t > 0$, allora*

$$\sup_\theta \left| p_t - p_t^{(K)} \right| \leq \frac{1}{\pi} \, \frac{\mathrm{e}^{-(K+1)^2 t/2}}{1 - \mathrm{e}^{-(2K+3)t/2}}.$$

Dimostrazione. Il modulo della coda è al più $\pi^{-1} \sum_{k=K+1}^{\infty} \mathrm{e}^{-k^2 t/2}$. Il rapporto fra termini consecutivi è $\mathrm{e}^{-(2k+1)t/2}$, non maggiore di $\mathrm{e}^{-(2K+3)t/2}$. Sommiamo la serie geometrica maggiorante. $\square$

La serie troncata non è garantita positiva per ogni K, t. Per calcolare uno score $\partial_\theta \log p_t$ serve un denominatore positivo controllato. L'uso del kernel in una rete generativa su varietà richiede inoltre un modello, una perdita e una discretizzazione: (14.2) non certifica da sola l'intera procedura di generazione.

14.22. Hough circolare: il voto e il modello di misura

Un punto di bordo $p = (x, y)$ appartiene a un cerchio di centro c e raggio r se $\|p-c\|^2 = r^2$. Nello spazio dei parametri (c_x, c_y, r) ciascun punto ammette una superficie di soluzioni. Il conteggio di voti nelle celle quantizzate è un metodo di localizzazione, non ancora una stima di incertezza.

Se la normale unitaria n è nota ed è orientata dal centro al punto, il centro candidato è $c = p-rn$. Se il verso non è noto, occorre considerare entrambi i segni. La documentazione OpenCV distingue la ricerca dei centri tramite gradiente dalla successiva scelta dei raggi [3]. Il laboratorio non replica quell'implementazione: usa dati sintetici espliciti.

Proposizione 14.11: Propagazione deterministica del voto. *Con $c = p - rn$, $\widetilde{c} = \widetilde{p} - \widetilde{r}\widetilde{n}$, $\|n\| = \|\widetilde{n}\| = 1$, $r \geq 0$, vale*

$$\|\widetilde{c} - c\| \leq \|\widetilde{p} - p\| + |\widetilde{r} - r| + r\|\widetilde{n} - n\|.$$

Se le normali differiscono per un angolo η, l'ultimo termine è $2r|\sin(\eta/2)| \leq r|\eta|$.

Dimostrazione. Sottraiamo le formule dei centri e scriviamo $\widetilde{r}\widetilde{n} - rn = (\widetilde{r} - r)\widetilde{n} + r(\widetilde{n} - n)$. La disuguaglianza triangolare dà il limite. Per le normali usiamo la distanza cordale fra due punti del cerchio unitario. □

Esempio 14.14: Una tolleranza non uniforme nel raggio. Con errore di punto 0,2 pixel, errore di raggio 0,5 pixel, $r = 50$ pixel e errore angolare 0,01 radianti, il limite del centro è 1,2 pixel. A parità delle prime due tolleranze, con $r = 200$ pixel sale a 2,7 pixel. La precisione del gradiente conta di più per cerchi grandi.

14.23. Tre punti, selezione e validazione indipendente

Sottraendo le equazioni di un cerchio per tre punti p_1, p_2, p_3,

$$2(p_j - p_1)^{\mathsf{T}} c = \|p_j\|^2 - \|p_1\|^2, \qquad j = 2, 3.$$

La matrice è invertibile se e solo se i punti non sono collineari. Questo è il nucleo esatto del fitting minimo usato nel Capitolo 15. La quasi collinearità rende il problema mal condizionato: un residuo piccolo non protegge automaticamente il raggio stimato.

La selezione di iperparametri, soglie di voto e tolleranze deve usare dati separati dalla valutazione finale. Un test di equivarianza confronta le uscite prima e dopo una trasformazione nota; un test di accuratezza le confronta con una verità di riferimento; un test di robustezza introduce perturbazioni con un modello specificato. Sono tre domande differenti.

Esempio 14.15: Un certificato senza rete. Prendiamo i punti $(5, 0)$, $(0, 5)$, $(-5, 0)$ e le normali $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$. Con $r = 5$ tutti i voti danno $(0, 0)$. L'identità è esatta e si conserva sotto una rotazione razionale. Non dice quanto accurato sia un gradiente stimato da un'immagine reale.

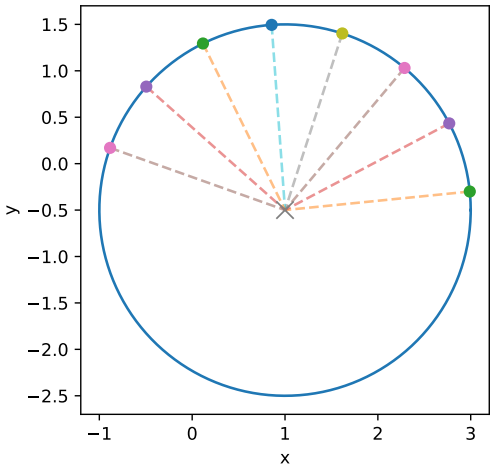

Figura 14.6: Voti sintetici diretti verso un centro. La costruzione parte da normali note; non simula l'incertezza di un algoritmo di estrazione dei bordi.

14.24. Un caso completo: recupero angolare con errore controllato

Mettiamo insieme i livelli senza confonderli. La query è $q = (1, 0)$ e i candidati sono $k_1 = (4/5, 3/5)$, $k_2 = (3/5, 4/5)$, $k_3 = (-1, 0)$. La prima fase calcola esattamente norme e punteggi, ottenendo $4/5, 3/5, -1$. La seconda registra un limite di perturbazione delle rappresentazioni unitarie $1/100$ per query e candidati. Il Teorema 14.3 certifica il primo indice. La terza applica una trasformazione simultanea

$$U = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Poiché $U^{\mathsf{T}}U = \mathrm{I}$, il vettore dei punteggi rimane esattamente invariato. La quarta fase sostituisce le rotazioni simultanee con $U^m q$ e $U^n k_j$: ora l'identità relativa restituisce $q^{\mathsf{T}}U^{n-m}k_j$, non il vettore iniziale di punteggi quando $n \neq m$. I due esperimenti verificano proprietà diverse e il certificato le registra separatamente.

Controllo. il laboratorio certifica norme, identità di potenze, ordinamento robusto, convoluzione ciclica e intervallo della concentrazione di von Mises. Non contiene un modello linguistico addestrato, un indice ANN o un benchmark di visione. Gli aggiornamenti YaRN, VideoRoPE e Periodic RoPE sono ricerca documentale, non esperimenti riprodotti in questo capitolo.

14.25. Una statistica di similarità non determina il significato

Per un vettore unitario q, il punteggio $q \cdot k$ identifica un emisfero, non un significato linguistico. Una trasformazione ortogonale comune di tutti gli embeddings conserva ogni prodotto scalare; quindi nessuna coordinata isolata ha un significato intrinseco in assenza di convenzioni ulteriori. Una trasformazione non ortogonale, invece, cambia in generale gli angoli.

Proposizione 14.12: Identificabilità da una matrice di Gram. *Siano X, Y matrici reali con lo stesso numero di colonne e $X^{\mathsf{T}}X = Y^{\mathsf{T}}Y$. Esiste un'isometria lineare fra gli spazi generati dalle colonne che manda ogni colonna di X nella corrispondente colonna di Y. Se entrambi gli spazi sono immersi nella stessa $\mathbb{R}^d$, questa isometria si estende a una matrice ortogonale di $\mathbb{R}^d$.*

Dimostrazione. Definiamo $T(Xa) = Ya$. Se $Xa = 0$, allora $\|Ya\|^2 = a^\mathsf{T} Y^\mathsf{T} Y a = a^\mathsf{T} X^\mathsf{T} X a = 0$, dunque la definizione non dipende dalla rappresentazione. Per due vettori Xa, Xb, $\langle Ya, Yb\rangle = a^\mathsf{T} Y^\mathsf{T} Y b = a^\mathsf{T} X^\mathsf{T} X b = \langle Xa, Xb\rangle$. L'applicazione è quindi isometrica e suriettiva sullo spazio generato da Y. Si completano basi ortonormali dei due sottospazi a basi di $\mathbb{R}^d$ e si mandano i vettori aggiunti negli omologhi: la matrice estesa è ortogonale. □

Questo spiega una simmetria della rappresentazione, non l'equivalenza di due modelli linguistici: tokenizzazione, strati successivi e dati possono essere diversi anche quando un campione finito di Gram coincide.

14.26. Allineamento di embeddings: Procrustes ortogonale

Supponiamo di avere coppie corrispondenti $x_i, y_i \in \mathbb{R}^d$. Per cercare una rotazione o riflessione comune si minimizza $\sum_i \|Qx_i - y_i\|^2$ con $Q^\mathsf{T} Q = \mathrm{I}$. Posto $C = \sum_i y_i x_i^\mathsf{T}$, il costo vale una costante meno $2\,\mathrm{tr}(Q^\mathsf{T} C)$.

Teorema 14.7: Soluzione per il gruppo ortogonale. *Se $C = U\Sigma V^\mathsf{T}$ è una decomposizione ai valori singolari, allora $Q_* = UV^\mathsf{T}$ è un minimizzatore. Il valore massimo della traccia è $\sum_j \sigma_j$.*

Dimostrazione. Si pone $W = U^\mathsf{T} Q V$, che è ortogonale. La traccia cercata diventa $\mathrm{tr}(W^\mathsf{T}\Sigma) = \sum_j \sigma_j W_{jj} \le \sum_j \sigma_j$, poiché $W_{jj} \le 1$ e $\sigma_j \ge 0$. La scelta $W = \mathrm{I}$ realizza l'uguaglianza e corrisponde a $Q = UV^\mathsf{T}$. □

La prova assume la decomposizione ai valori singolari, prerequisito di algebra lineare. Se si impone $\det Q = 1$, occorre un vincolo ulteriore: non si può accettare automaticamente la soluzione con determinante negativo. Nel piano, una soluzione può essere ottenuta direttamente da due scalari.

Esempio 14.16: Rotazione piana da coppie. Con $Q(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$,

$$\sum_i y_i \cdot Q(\varphi) x_i = A\cos\varphi + B\sin\varphi, \qquad A = \sum_i y_i \cdot x_i, \quad B = \sum_i y_i \cdot J x_i.$$

Se $(A, B) \neq (0, 0)$, il massimo è $\sqrt{A^2 + B^2}$ in $\varphi = \mathrm{atan2}(B, A)$. Se entrambi sono zero, ogni angolo ha lo stesso costo. L'ambiguità non è eliminata da un ottimizzatore più preciso.

14.27. Un bound quantitativo per il cambiamento dell'attenzione

Proposizione 14.13: Lipschitz della softmax. *Per logits $a, b \in \mathbb{R}^n$ e temperatura $\tau > 0$,*

$$\|\,\mathrm{softmax}(a/\tau) - \mathrm{softmax}(b/\tau)\|_1 \le \frac{\|a - b\|_\infty}{\tau}.$$

Dimostrazione. La derivata della probabilità p_i nella direzione h è $\tau^{-1}p_i(h_i - \sum_j p_j h_j)$. La sua norma ℓ^1 è $\tau^{-1}\mathbb{E}_p|H - \mathbb{E}_p H|$. Cauchy–Schwarz la maggiora con $\tau^{-1}\sqrt{\operatorname{Var}_p H} \le \tau^{-1}\|h\|_\infty$, perché $\operatorname{Var} H \le \mathbb{E}H^2 \le \|h\|_\infty^2$. Si integra la derivata lungo il segmento fra a e b. □

Se i vettori value v_i hanno norma al più M e sono tenuti fissi, il vettore di attenzione $o = \sum p_i v_i$ cambia al più di $M\|a - b\|_\infty/\tau$. Se anche i value cambiano di al più ϵ_v, il limite diventa $M\|a - b\|_\infty/\tau + \epsilon_v$, usando una delle due famiglie per il bound M. Combinando questa stima con l'errore sulle rotazioni si ottiene una catena esplicita fase–logit–uscita. Non comprende strati successivi non controllati, maschere modificate o una perdita di identificazione della posizione.

Esempio 14.17: Una catena numerica. Con logits perturbati di norma massima $1/100$, temperatura $1/2$ e $\|v_i\| \le 3$, il limite sull'uscita, a value fissi, è $3(1/100)/(1/2) = 3/50$. La temperatura dimezzata raddoppia il limite: una distribuzione più selettiva può essere anche più sensibile.

14.28. Kernel positivi sul cerchio e feature esplicite

Per coefficienti $a_0 \ge 0$, $a_k \ge 0$, consideriamo

$$K(\theta, \varphi) = a_0 + \sum_{k=1}^{m} a_k \cos\bigl(k(\theta - \varphi)\bigr).$$

Proposizione 14.14: Kernel positivo e feature map. *La matrice $[K(\theta_i, \theta_j)]_{ij}$ è semidefinita positiva per ogni insieme finito di angoli. Una feature map reale è*

$$\Phi(\theta) = \bigl(\sqrt{a_0}, \sqrt{a_1}\cos\theta, \sqrt{a_1}\sin\theta, \dots, \sqrt{a_m}\cos m\theta, \sqrt{a_m}\sin m\theta\bigr).$$

Dimostrazione. La formula del coseno della differenza dà $K(\theta, \varphi) = \Phi(\theta)\cdot\Phi(\varphi)$. Per qualunque $c \in \mathbb{R}^n$, la forma quadratica vale $\sum_{ij} c_i c_j K(\theta_i, \theta_j) = \|\sum_i c_i \Phi(\theta_i)\|^2 \ge 0$. La norma di Φ è costante, uguale a $\sqrt{a_0 + \sum a_k}$. □

Normalizzando si ottengono embeddings sferici senza assegnare arbitrariamente un significato a ogni componente. Il kernel del calore ha coefficienti positivi e costituisce una famiglia naturale di questi kernel, mediante limite delle somme finite. Il kernel come funzione può assumere segni diversi da quelli dei coefficienti: positività definita non significa positività puntuale.

Esempio 14.18: Positivo definito ma con valori negativi. $K(\theta, \varphi) = \cos(\theta - \varphi)$ è positivo definito come Gram di vettori piani, ma vale -1 su punti antipodali. Usarlo direttamente come probabilità sarebbe privo di senso.

14.29. Regressione armonica con penalizzazione

Dati (θ_i, y_i) e feature Φ_i, il modello $f_w(\theta) = w \cdot \Phi(\theta)$ con costo $\sum_i (w \cdot \Phi_i - y_i)^2 + \lambda \|w\|^2$, $\lambda > 0$, ha un unico minimo. Ponendo A la matrice delle righe Φ_i^{T},

$$(A^{\mathsf{T}} A + \lambda \mathrm{I})\, w = A^{\mathsf{T}} y.$$

Per ogni $v \neq 0$, $v^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}}A + \lambda \mathrm{I})v = \|Av\|^2 + \lambda \|v\|^2 > 0$, quindi la soluzione esiste ed è unica. La derivata del costo si annulla esattamente in quella soluzione e la differenza dal minimo è una forma quadratica positiva. Per il calcolo numerico si risolve il sistema, evitando di formare esplicitamente l'inversa.

Esempio 14.19: Modi che non sono osservati. Con campioni equispaziati $\theta_j = 2\pi j/N$, i modi k e $k + N$ producono le stesse feature complesse. L'aliasing non scompare aggiungendo una regolarizzazione: questa sceglie una soluzione fra rappresentazioni che i dati non distinguono. Una frequenza di campionamento adeguata è una condizione sull'esperimento, non sul solo ottimizzatore.

14.30. Concentrazione della media circolare: un limite esplicito

Siano Θ_j indipendenti e identicamente distribuiti e $z_* = \mathbb{E}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Theta}$, con $|z_*| = r_* > 0$. Per il campione $\widehat{z} = n^{-1} \sum \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Theta_j}$,

$$\mathbb{E}|\widehat{z} - z_*|^2 = \frac{1 - r_*^2}{n}.$$

Si espande il quadrato della somma centrata: i termini incrociati sono nulli per indipendenza e centratura, mentre il termine diagonale vale $\mathbb{E}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Theta} - z_*|^2 = 1 - r_*^2$. Markov applicata al quadrato fornisce

$$\mathbb{P}\{|\widehat{z} - z_*| \geq a\} \leq \frac{1 - r_*^2}{n a^2}.$$

Proposizione 14.15: Dalla media vettoriale all'angolo. *Se $|\widehat{z} - z_*| \leq a < r_*$, il minimo scarto angolare soddisfa $|\widehat{\mu} - \mu_*| \leq \arcsin(a/r_*)$.*

Dimostrazione. Dopo una rotazione, $z_* = r_* > 0$. Il disco di centro r_* e raggio a non contiene l'origine. Le due semirette dall'origine tangenti al disco ne racchiudono tutte le direzioni. Nel triangolo rettangolo di tangenza, $\sin \alpha = a/r_*$. Quindi $|\arg \widehat{z}| \leq \alpha$. □

Il limite peggiora quando r_* è piccolo: una risultante quasi nulla rende la direzione intrinsecamente fragile. Il valore di r_* è una caratteristica della distribuzione; sostituirlo con una stima senza controllare il suo errore produce una garanzia diversa.

14.31. Informazione di Fisher della distribuzione di von Mises

Per un'osservazione, lo score della direzione è $\partial_\mu \log p = \kappa \sin(\Theta - \mu)$. Integrando la derivata periodica $\partial_\theta[\sin(\theta - \mu)\mathrm{e}^{\kappa \cos(\theta - \mu)}]$ si ottiene $\mathbb{E}\cos(\Theta - \mu) = \kappa\, \mathbb{E}\sin^2(\Theta - \mu)$. Quindi l'informazione nella direzione, per $\kappa > 0$, è

$$I_{\mu\mu} = \kappa^2\, \mathbb{E}\sin^2(\Theta - \mu) = \kappa A(\kappa).$$

Lo score di concentrazione è $\cos(\Theta - \mu) - A(\kappa)$ e $I_{\kappa\kappa} = A'(\kappa)$. Il termine incrociato è nullo per simmetria dispari. Per campioni indipendenti le informazioni si sommano. Queste identità non autorizzano ad applicare senza ipotesi un limite di Cramér–Rao globale a un angolo avvolto; sono prima di tutto calcoli locali nel modello parametrico regolare.

14.32. Von Mises–Fisher sulla sfera: il caso tridimensionale

Su S^2, una densità rotazionalmente simmetrica ha forma $p(x) = C(\kappa)\,\mathrm{e}^{\kappa\mu\cdot x}$, $|\mu| = 1$. Scegliendo μ come asse polare e ponendo $u = \cos\theta$,

$$Z(\kappa) = 2\pi \int_{-1}^{1} \mathrm{e}^{\kappa u}\,\mathrm{d}u = 4\pi\frac{\sinh\kappa}{\kappa}, \qquad C(\kappa) = \frac{\kappa}{4\pi\sinh\kappa}.$$

Il valore in zero si definisce per continuità ed è $1/(4\pi)$. La direzione media è

$$\mathbb{E}X = \Big(\coth\kappa - \frac{1}{\kappa}\Big)\mu,$$

ottenuta derivando $\log Z$. Il normalizzatore differisce da quello del cerchio: riutilizzare I_0 su una sfera tridimensionale senza cambiare misura è un errore di dimensione, non una convenzione innocua.

Esempio 14.20: Concentrazione piccola. Da $\sinh\kappa = \kappa + \kappa^3/6 + O(\kappa^5)$ e $\cosh\kappa = 1+\kappa^2/2+O(\kappa^4)$ segue $\coth\kappa - 1/\kappa = \kappa/3 + O(\kappa^3)$. Sul cerchio, invece, $I_1/I_0 = \kappa/2 + O(\kappa^3)$. La stessa concentrazione numerica produce risultanti diverse.

14.33. Miscela circolare: un passo EM con giustificazione

Per una miscela $p(\theta) = \sum_{j=1}^{J} \pi_j p_{\mu_j,\kappa_j}(\theta)$, $\pi_j > 0$, $\sum \pi_j = 1$, si introducono responsabilità

$$w_{ij} = \frac{\pi_j p_j(\theta_i)}{\sum_l \pi_l p_l(\theta_i)}.$$

Tenendo fissate queste quantità, l'aggiornamento dei parametri massimizza $\sum_{ij} w_{ij}\log(\pi_j p_j(\theta_i))$. La nuova proporzione è $\pi_j' = n^{-1}\sum_i w_{ij}$; direzione e concentrazione sono quelle della risultante pesata $z_j = \sum_i w_{ij}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_i}/\sum_i w_{ij}$.

La monotonia della log-verosimiglianza segue da Jensen per il logaritmo:

$$\log\sum_j a_j' - \log\sum_j a_j = \log\sum_j w_j\frac{a_j'}{a_j} \geq \sum_j w_j \log\frac{a_j'}{a_j}, \qquad w_j = a_j\Big/\sum_l a_l.$$

Sommando sui dati, un incremento della funzione ausiliaria non diminuisce la verosimiglianza. Questo non dimostra convergenza al massimo globale. Componenti quasi vuote e concentrazioni divergenti richiedono vincoli o regolarizzazione dichiarati. Il laboratorio non addestra una miscela: la derivazione serve a distinguere un algoritmo da una garanzia globale.

Osservazione 14.1: Nota storica. *Cohen e Welling presentarono le reti convoluzionali equivarianti per gruppi in «Group Equivariant Convolutional Networks» (Proceedings of ICML, PMLR 48, 2016, pp. 2990–2999) [1]. La codifica posizionale rotatoria (RoPE) è introdotta da Su, Lu, Pan, Murtadha, Wen e Liu in «RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding» (preprint del 20 aprile 2021; Neurocomputing 568 (2024), art. 127063): essa codifica le posizioni assolute con matrici di rotazione e inserisce nell'attenzione una dipendenza esplicita dalle posizioni relative [6]. Le estensioni citate nel capitolo sono YaRN, per l'estensione della finestra di contesto (preprint del 2023) [5], VideoRoPE (preprint del 2025) [8] e il preprint «Periodic RoPE for Infinite Context LLMs» (27 maggio 2026) [4]; gli esperimenti di questi lavori non sono stati ripetuti.*

14.34. Esercizi svolti passo passo

Esercizio 14.1: Due rotazioni e una norma. Per $x = (3, 4)$ calcolare $R(\pi/2)x$, $R(\pi)x$ e le norme.

Soluzione. La prima matrice manda (a, b) in $(-b, a)$: il risultato è quindi $(-4, 3)$. Applicandola ancora si ottiene $(-3, -4)$. I tre quadrati delle norme valgono $3^2 + 4^2 = 25$. Il calcolo verifica composizione e conservazione della norma, non soltanto una figura.

Esercizio 14.2: Un punteggio relativo esatto. Con $U = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $q = (1, 0)$ e $k = (0, 1)$, calcolare $(U^2 q)^\mathsf{T} U^3 k$.

Soluzione. Poiché $U^\mathsf{T} U = \mathrm{I}$, cancelliamo due fattori e otteniamo $q^\mathsf{T} U k$. Ora $Uk = (-4/5, 3/5)$, dunque il risultato è $-4/5$. Eseguire tutte le potenze darebbe lo stesso numero ma aumenterebbe inutilmente i denominatori.

Esercizio 14.3: Stessa distanza, diverso contenuto. Costruire due coppie di query e key alla stessa distanza posizionale con punteggi diversi.

Soluzione. Usiamo posizioni uguali in entrambe le coppie, per cui $R_m^\mathsf{T} R_m = \mathrm{I}$. La coppia $q = k = (1, 0)$ dà punteggio uno; la coppia $q = (1, 0)$, $k = (0, 1)$ dà zero. La distanza posizionale è zero in entrambi i casi. La proprietà relativa riguarda la codifica, non elimina il contenuto.

Esercizio 14.4: Periodicità su un quoziente. Per frequenze $(1, 2, 3)$ dimostrare che $t \mapsto R_t$ discende a $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$. Ripetere con $(1, \sqrt{2})$.

Soluzione. Nel primo caso aggiungere 2π a t cambia gli angoli di multipli interi di 2π. Nel secondo il secondo blocco cambia di $2\pi\sqrt{2}$, non un multiplo intero di 2π. La mappa sul parametro reale esiste comunque, ma non induce quella rappresentazione del cerchio.

Esercizio 14.5: Quasi-ritorno e costo dimensionale. Applicare il teorema dei cassetti a $p = 3$, $Q = 10$. Che cosa si può concludere?

Soluzione. Fra i $10^3 + 1$ punti del toro due cadono nella stessa delle 10^3 celle. Esiste un intero $1 \le h \le 1000$ con errore in ciascun angolo al più $\pi/5$. Il limite di norma è $\pi/5$. Non si conclude che il primo quasi-ritorno sia 1000, né che esso sia già piccolo per una specifica applicazione.

Esercizio 14.6: Una scalatura affine. Usare $f(m) = m/4 + 7$ nella codifica. La differenza di fase contiene il termine 7?

Soluzione. Si calcola $f(n) - f(m) = (n - m)/4$. Il termine comune sette si cancella. Le frequenze risultano divise per quattro e l'identità relativa resta valida. Questa conclusione riguarda lo stesso f su query e key; due offset differenti lascerebbero un termine residuo.

Esercizio 14.7: Due liste di frequenze diverse. Query e key usano rispettivamente ω e 2ω. Il punteggio dipende soltanto da $n - m$?

Soluzione. La rotazione relativa ha angolo $(2n-m)\omega$. Sostituendo (m, n) con $(m+a, n+a)$ compare il termine aggiuntivo $a\omega$. Per frequenze generiche questo cambia il punteggio. È essenziale che le due rappresentazioni siano coerenti.

Esercizio 14.8: Errore angolare. Un vettore di norma tre viene ruotato con errore 0,002 radianti. Limitare lo scarto.

Soluzione. La norma del difetto di rotazione è $2|\sin(0{,}001)| \leq 0{,}002$. Moltiplicando per la norma del vettore otteniamo 0,006. Il limite è euclideo e non un errore relativo su ciascuna coordinata, che potrebbe avere denominatore nullo.

Esercizio 14.9: Perché il tipo intero è pericoloso. Un array intero contiene $(1, 0)$ e riceve la rotazione di $\pi/4$ mediante assegnazioni in un array dello stesso tipo. Quale rischio compare?

Soluzione. Le componenti corrette sono $1/\sqrt{2}$ e $1/\sqrt{2}$. Un'assegnazione con troncamento all'intero produce $(0, 0)$, cancellando la norma. Convertire l'input a un tipo in virgola mobile prima di allocare l'uscita evita questo specifico difetto; non elimina l'arrotondamento.

Esercizio 14.10: Coseno non definito. Perché non si assegna automaticamente similarità zero a un embedding nullo?

Soluzione. La formula divide per $\|u\|\|v\|$ e quindi non è definita se una norma è zero. Il valore zero sarebbe una convenzione applicativa, non il coseno di un angolo determinato. Il laboratorio rifiuta il caso, obbligando il chiamante a gestire un embedding mancante o degenere.

Esercizio 14.11: Tre scale della distanza. Per due vettori unitari ad angolo $\pi/3$ calcolare dissimilarità coseno, corda e angolo.

Soluzione. Il coseno è $1/2$, dunque $d_s = 1/2$. La corda è $\sqrt{2 - 2(1/2)} = 1$. La distanza angolare è $\pi/3$. Le classifiche coincidono, ma riportare i tre valori come se avessero la stessa unità o la stessa soglia sarebbe sbagliato.

Esercizio 14.12: Un certificato indeciso. Il margine migliore–secondo è 0,03; query e key unitarie hanno errore al più 0,01 ciascuna. La classifica è garantita?

Soluzione. Il singolo punteggio cambia al più 0,02. Il confronto di due punteggi può cambiare di 0,04. Poiché $0{,}03 < 0{,}04$, il criterio non certifica l'ordinamento. Non segue che l'ordine cambi davvero: il test sufficiente è indeciso.

Esercizio 14.13: Normalizzare un vettore perturbato. Per $\|x\| = 2$ e $\|h\| \le 1/100$, limitare l'errore della direzione normalizzata.

Soluzione. Il lemma dà $2\|h\|/\|x\| \le 1/100$. Inoltre $\|x + h\| \ge 2 - 1/100 > 0$, quindi la normalizzazione è lecita. La stima resta vera senza sapere in quale direzione punti h.

Esercizio 14.14: Softmax stabile. Calcolare la softmax di $(1000, 1000)$ senza valutare e^{1000}.

Soluzione. Sottraiamo il massimo e otteniamo $(0, 0)$. Gli esponenziali sono entrambi uno e i pesi entrambi $1/2$. L'operazione non cambia il rapporto originale perché cancella lo stesso fattore positivo in numeratore e denominatore.

Esercizio 14.15: Una perdita contrastiva. Con due logits $(a, 0)$ e classe corretta la prima, derivare la perdita rispetto ad a.

Soluzione. Il primo peso è $p_1 = \mathrm{e}^a/(1 + \mathrm{e}^a)$. La perdita è $\log(1 + \mathrm{e}^a) - a$. La derivata è $p_1 - 1 = -1/(1 + \mathrm{e}^a)$, negativa. Il limite per $a \to \infty$ è zero: il gradiente non resta costante all'aumentare del margine.

Esercizio 14.16: Gradiente e passo sulla sfera. Per $q = (0, 1)$ e $g = (3, -4)$ calcolare proiezione tangente e un passo normalizzato.

Soluzione. $q^{\mathsf{T}} g = -4$, quindi $g_T = g + 4q = (3, 0)$. Il passo è $(-3\eta, 1)/\sqrt{1 + 9\eta^2}$. La derivata della perdita in zero vale -9. Per passi finiti la diminuzione richiede un controllo aggiuntivo della funzione.

Esercizio 14.17: Limite di Welch. Per $M = 6$ direzioni in $\mathbb{R}^3$ trovare il limite inferiore del massimo prodotto scalare in valore assoluto.

Soluzione. Il quadrato è almeno $(6 - 3)/(3 \cdot 5) = 1/5$, quindi il massimo è almeno $1/\sqrt{5}$. Il teorema dà una barriera: non costruisce automaticamente una configurazione che la raggiunga.

Esercizio 14.18: Secondo momento isotropo. Per $d = 100$ e soglia $a = 1/2$, applicare Markov al prodotto scalare con una direzione casuale uniforme.

Soluzione. Il secondo momento è $1/100$. Dividendo per $a^2 = 1/4$ si ottiene probabilità al più 0,04. Il limite riguarda la distribuzione uniforme sulla sfera, non una collezione arbitraria di embeddings.

Esercizio 14.19: Equivarianza contro invarianza. La mappa $F(x) = \|x\|$ e la mappa $H(x) = 2x$ hanno quale comportamento rispetto alle rotazioni?

Soluzione. Per ortogonalità, $F(Rx) = \|x\| = F(x)$: l'uscita scalare è invariante. Invece $H(Rx) = 2Rx = RH(x)$: l'uscita vettoriale è equivariante. Chiedere $H(Rx) = H(x)$ sarebbe una proprietà diversa e generalmente falsa.

Esercizio 14.20: Convoluzione sul ciclo. Con $N = 4$, $f = (1, 0, 0, 0)$ e $k = (1, 2, 0, -1)$ calcolare $k * f$.

Soluzione. La somma ha un solo termine non nullo, quello $y = 0$, quindi $(k * f)(x) = k(x)$. Un impulso in $y = 2$ produrrebbe invece $k(x - 2)$. Gli impulsi sono così una base naturale per verificare una matrice circolante.

Esercizio 14.21: Pooling e componente costante. Per il filtro $k = (2, -1, 0, 0, 0, 0, 0, -1)$ mostrare che la media dell'uscita è zero per ogni input.

Soluzione. La somma dei coefficienti del filtro vale zero. Sommando $\sum_x \sum_y k(x - y)f(y)$ e scambiando le somme finite, si ottiene $\big(\sum_x k(x)\big)\big(\sum_y f(y)\big) = 0$. Il filtro elimina il modo costante.

Esercizio 14.22: Commutante di una riflessione. Fra le matrici $a\,\mathrm{I} + bJ$, quali commutano anche con $D = \mathrm{diag}(1, -1)$?

Soluzione. Si calcola $DJ = -JD$. Quindi $D(a\,\mathrm{I} + bJ) = (a\,\mathrm{I} - bJ)D$. L'uguaglianza con $(a\,\mathrm{I} + bJ)D$ impone $b = 0$. Aggiungere le riflessioni alle rotazioni restringe la famiglia ammessa ai multipli dell'identità.

Esercizio 14.23: Attivazione radiale. Dimostrare l'equivarianza di $F(z) = z/(1 + |z|)$ per rotazioni del piano.

Soluzione. Per $|\lambda| = 1$ si ha $|\lambda z| = |z|$. Quindi $F(\lambda z) = \lambda z/(1 + |z|) = \lambda F(z)$. In zero la formula è definita e vale zero. La verifica non richiede derivate.

Esercizio 14.24: Accumulo dei difetti. Due strati hanno difetti 10^{-3} e $2 \cdot 10^{-3}$; il secondo è Lipschitz con costante tre. Limitare il difetto composto.

Soluzione. Il primo errore può essere amplificato dal secondo strato: contribuisce $3 \cdot 10^{-3}$. Il difetto proprio del secondo aggiunge $2 \cdot 10^{-3}$. Il limite totale è $5 \cdot 10^{-3}$, non semplicemente la somma dei due difetti iniziali.

Esercizio 14.25: Media al bordo della carta angolare. Calcolare la media circolare di $359°$ e $1°$.

Soluzione. I complessi sono $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/180}$ ed $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/180}$. La loro somma è $2\cos(\pi/180) > 0$ reale, quindi la media è zero modulo $360°$. La risultante normalizzata è $\cos(\pi/180)$.

Esercizio 14.26: Risultante nulla. Per gli angoli 0, $2\pi/3$, $4\pi/3$ determinare i minimi del criterio cordale.

Soluzione. La somma delle tre radici cubiche dell'unità è zero. Il criterio vale $2n = 6$ per ogni direzione. Non esiste una media estrinseca unica; scegliere zero come valore predefinito introdurrebbe una direzione non sostenuta dai dati.

Esercizio 14.27: Normalizzatore a concentrazione zero. Verificare densità, primo momento ed entropia di von Mises per $\kappa = 0$.

Soluzione. Dalla serie $I_0(0) = 1$ e $I_1(0) = 0$. La densità è $1/(2\pi)$, il primo momento complesso è zero e l'entropia è $-\int (1/(2\pi)) \log(1/(2\pi))\, \mathrm{d}\theta = \log(2\pi)$.

Esercizio 14.28: Monotonia statistica. Perché $A'(\kappa) > 0$ e non soltanto maggiore o uguale a zero?

Soluzione. La derivata è la varianza di $\cos\Theta$ sotto una densità strettamente positiva su tutto il cerchio. Una varianza sarebbe nulla soltanto se il coseno fosse quasi ovunque costante. Esistono archi di massa positiva con valori differenti del coseno; pertanto la varianza è strettamente positiva.

Esercizio 14.29: Una coda di Bessel. Per $\kappa = 1$ e serie di I_0, dopo il termine $m = 3$ trovare una maggiorazione razionale della coda.

Soluzione. Il primo omesso è $a_4 = (1/4)^4/(4!)^2 = 1/147456$. Per i rapporti successivi vale $a_{m+1}/a_m = 1/(4(m+1)^2) \le 1/100$ per $m \ge 4$. La coda è al più $(1/147456)/(1 - 1/100) = 25/3649536$. Tutti i passaggi sono razionali.

Esercizio 14.30: Campione perfettamente allineato. Un campione von Mises contiene lo stesso angolo ripetuto. Perché non esiste una stima finita di κ?

Soluzione. La risultante vale uno. La derivata della log-verosimiglianza è $n(1 - A(\kappa)) > 0$ per ogni κ finito. La funzione continua a crescere verso il bordo del modello: il massimo finito non esiste. Il programma deve segnalare questo caso invece di fermare Newton a un numero arbitrariamente grande.

Esercizio 14.31: Solo la direzione non fissa la densità. Dare due densità von Mises con la stessa direzione media e concentrazioni diverse.

Soluzione. Prendiamo $\mu = 0$ e $\kappa = 1$ oppure $\kappa = 3$. Entrambe hanno momento complesso reale positivo, ma lunghezze $A(1)$ e $A(3)$ diverse per monotonia. Per specificare il problema di massima entropia occorre anche il modulo del momento.

Esercizio 14.32: Un modo del calore. Partendo da densità $p_0(\theta) = (1 + a\cos\theta)/(2\pi)$, $|a| \le 1$, trovare p_t.

Soluzione. Il modo costante resta invariato; i modi ± 1 sono moltiplicati per $\mathrm{e}^{-t/2}$. Quindi $p_t = (1 + a\mathrm{e}^{-t/2}\cos\theta)/(2\pi)$. La massa resta uno e la positività segue da $|a\mathrm{e}^{-t/2}| \leq 1$.

Esercizio 14.33: Somma dei tempi. Dimostrare il semigruppo del kernel periodico usando i coefficienti di Fourier.

Soluzione. La convoluzione non normalizzata delle densità ha coefficienti caratteristici moltiplicati. Il prodotto $\mathrm{e}^{-k^2t/2}\mathrm{e}^{-k^2s/2}$ è $\mathrm{e}^{-k^2(t+s)/2}$. L'unicità della serie di Fourier per queste funzioni lisce identifica il kernel a tempo $t + s$.

Esercizio 14.34: Voto Hough con errore di verso. Un punto $(5, 0)$ ha raggio noto 5 e normale $(1, 0)$. Quali centri si ottengono usando i due versi?

Soluzione. Il verso uscente dà $p - rn = (0, 0)$. Il verso opposto dà $p + rn = (10, 0)$. Senza un'informazione sull'orientazione del bordo non si può eliminare uno dei candidati sulla base di questo solo punto.

Esercizio 14.35: Errore del centro. Con $r = 100$, errori di punto e raggio al più $1/10$ e errore angolare $1/1000$, limitare l'errore del voto.

Soluzione. La formula deterministica fornisce $1/10 + 1/10 + 100/1000 = 3/10$. Le unità di punto, raggio ed errore finale coincidono. L'angolo è espresso in radianti, indispensabile per $|\sin x| \leq |x|$.

Esercizio 14.36: Tre punti allineati. Per $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 0)$ scrivere il sistema per il centro e spiegare l'incompatibilità.

Soluzione. Le due equazioni sottratte sono $2c_x = 1$ e $4c_x = 4$. Imporrebbero insieme $c_x = 1/2$ e $c_x = 1$. Nessun cerchio finito passa per i tre punti distinti allineati. Non si risolve il problema aggiungendo un denominatore piccolo per convenzione.

Esercizio 14.37: Campionamento e Nyquist angolare. Campionando in $\theta_j = 2\pi j/N$, confrontare i modi $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}$ ed $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m+N)\theta}$.

Soluzione. Il rapporto sui campioni è $\mathrm{e}^{\mathrm{i}N\theta_j} = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} j} = 1$. I due modi sono indistinguibili sulla griglia. Per recuperare un polinomio trigonometrico di grado K senza aliasing occorre almeno $N > 2K$ campioni equispaziati.

Esercizio 14.38: Rotazione razionale ripetuta. Calcolare U^2 per il certificato e verificarne il determinante.

Soluzione. Moltiplicando si ottiene $U^2 = \frac{1}{25}\begin{pmatrix} -7 & -24 \\ 24 & -7 \end{pmatrix}$. Il determinante è $(49 + 576)/625 = 1$. Il quadrato della norma di ciascuna colonna è uno e il loro prodotto scalare è zero.

Esercizio 14.39: Limite geometrico contro qualità empirica. Un sistema supera tutti i test di equivarianza del laboratorio. Che cosa manca per dichiararne l'accuratezza su difetti industriali?

Soluzione. I test stabiliscono coerenza con trasformazioni specifiche dei dati sintetici. Servono ancora un modello di difetto, campioni rappresentativi, annotazioni controllate e metriche di errore sul compito. Una funzione costante può essere perfettamente invariante ma non discriminare alcun difetto.

Esercizio 14.40: Una verifica negativa utile. Progettare un test che distingua l'errore di formula da un limite del modello nel recupero angolare.

Soluzione. Prima si confronta il prodotto dopo rotazioni con la formula relativa su dati finiti noti: un disaccordo oltre tolleranza segnala implementazione o numerica. Poi si verifica la pertinenza dei candidati su dati annotati: un errore qui può avvenire anche con la prima identità esatta. Tenere separati i due risultati evita di attribuire alla matematica un successo o insuccesso semantico non dimostrato.

14.35. Dieci casi guidati: dalla simmetria al certificato

Questi problemi aggiuntivi concatenano più passaggi del capitolo. Ogni conclusione riguarda gli oggetti matematici indicati: l'errore di una rappresentazione non misura, da solo, la qualità semantica di un modello.

Esercizio 14.41: Quanto può cambiare una testa di attenzione?. Una testa usa due punteggi nulli, temperatura $\tau > 0$ e valori v_1, v_2. I punteggi vengono perturbati in $(\varepsilon, -\varepsilon)$. Calcolare il cambiamento esatto e confrontarlo con il limite Lipschitz.

Soluzione.

1. **Pesi iniziali.** Sono $(1/2, 1/2)$, quindi l'uscita è $y = (v_1 + v_2)/2$.
2. **Pesi perturbati.** Posto $a = \varepsilon/\tau$, si ottiene

$$p_1 = \frac{\mathrm{e}^{a}}{\mathrm{e}^{a} + \mathrm{e}^{-a}} = \frac{1 + \tanh a}{2}, \qquad p_2 = \frac{1 - \tanh a}{2}.$$

3. **Differenza di uscita.** Pertanto

$$\widetilde{y} - y = \frac{1}{2}\tanh(a)\,(v_1 - v_2), \qquad \|\widetilde{y} - y\| \le \frac{|\varepsilon|}{2\tau}\|v_1 - v_2\|.$$

L'ultima disuguaglianza segue da $|\tanh a| \le |a|$, ottenuta integrando $0 < \tanh'(a) \le 1$ a partire da zero.

4. **Confronto uniforme.** Se $\|v_j\| \le V$, il limite diventa $V|\varepsilon|/\tau$, coincidente con quello ottenuto dalla norma uno dei pesi. Il valore dipende dalla separazione fra i due valori: per $v_1 = v_2$ l'errore è esattamente zero anche se i pesi cambiano molto. La conclusione suppone valori fissi; non include una perturbazione dei vettori v_j.

Esercizio 14.42: Proiettare una matrice sull'equivarianza. Sia S lo spostamento ciclico su $\mathbb{R}^4$ e sia $A = \mathrm{diag}(1,2,3,4)$. Dimostrare che $P(A) = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} S^{-j} A S^{j}$ è la matrice più vicina ad A, in norma di Frobenius, fra quelle che commutano con S.

Soluzione.

1. Invarianza della media. Coniugare la somma con S permuta i quattro addendi, perché $S^4 = \mathrm{I}$. Dunque $P(A)$ commuta con S.

2. Ortogonalità del residuo. Per ogni B che commuta con S, la ciclicità della traccia e l'ortogonalità di S danno $\langle S^{-j} A S^{j}, B\rangle_F = \langle A, S^{j} B S^{-j}\rangle_F = \langle A, B\rangle_F$. Mediando, $\langle A - P(A), B\rangle_F = 0$.

3. Minimo unico. Per ogni candidato B, Pitagora fornisce $\|A - B\|_F^2 = \|A - P(A)\|_F^2 + \|P(A) - B\|_F^2$. Il minimo è quindi unico e si ottiene in $B = P(A)$.

4. Numeri. La coniugazione permuta gli elementi diagonali, perciò $P(A) = \frac{5}{2}\mathrm{I}$ e il residuo quadrato è $9/4 + 1/4 + 1/4 + 9/4 = 5$. Questo corregge un operatore lineare rispetto a una simmetria scelta; non dimostra che la correzione migliori un compito empirico.

Esercizio 14.43: Il filtro circolare come diffusione. Su un ciclo di quattro punti, porre $L = 2\,\mathrm{I} - S - S^{-1}$. Calcolare lo spettro e trovare un intervallo di passi h per cui $u_{n+1} = (\mathrm{I} - hL)u_n$ conserva media e positività e non aumenta la norma due.

Soluzione.

1. Modi. I vettori $(\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} kj/4})_j$ diagonalizzano S. Gli autovalori di L sono $2 - 2\cos(2\pi k/4)$, cioè $0, 2, 4, 2$.

2. Conservazione. Ogni riga e ogni colonna di L somma a zero, quindi la somma delle componenti non cambia sotto $\mathrm{I} - hL$.

3. Positività. La nuova componente è $(1-2h)u_j + hu_{j-1} + hu_{j+1}$. Per $0 \le h \le 1/2$ è una combinazione convessa di valori non negativi.

4. Norma. I moltiplicatori spettrali sono $1, 1-2h, 1-4h, 1-2h$. Nello stesso intervallo hanno modulo al più uno, quindi la norma due non cresce. Per $h = 1/2$ il modo alternato ha fattore -1: la non espansività non implica la convergenza alla media. Per $0 < h < 1/2$ tutti i modi non costanti hanno modulo strettamente minore di uno e convergono a zero.

Esercizio 14.44: Mescolare due frequenze senza perdere equivarianza. Su $\mathbb{R}^4$ considerare $\rho(t) = \mathrm{diag}(R(t), R(2t))$. Descrivere tutti gli operatori reali A che commutano con $\rho(t)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Soluzione.

1. Blocchi. Scriviamo $A = (A_{ij})_{i,j=1,2}$ con blocchi due per due. In $t = \pi$, $\rho(\pi) = \mathrm{diag}(-\mathrm{I}, \mathrm{I})$.

2. Blocchi incrociati. L'equazione di commutazione impone $-A_{12} = A_{12}$ e $A_{21} = -A_{21}$, quindi entrambi sono nulli.

3. Blocchi diagonali. Il primo deve commutare con ogni $R(t)$ e il secondo con ogni $R(2t)$; poiché $2t$ percorre tutti gli angoli, il lemma del commutante vale per entrambi. Ne segue $A = \mathrm{diag}(a\,\mathrm{I} + bJ,\ c\,\mathrm{I} + dJ)$, con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

4. Portata. Frequenze uguali avrebbero consentito altri blocchi incrociati. La restrizione riguarda uno strato che si pretende equivariante rispetto a questa azione, non vieta ai trasformer generici di mescolare le coordinate mediante proiezioni apprese non equivarianti.

Esercizio 14.45: Assi non orientati e densità bimodale. Per osservazioni assiali, studiare $f(\theta) = Z^{-1}\mathrm{e}^{\kappa\cos 2(\theta-\mu)}$ su $[0, 2\pi)$. Determinare Z, il primo e il secondo momento circolare.

Soluzione.

1. Normalizzazione. La sostituzione $\varphi = 2(\theta - \mu)$ percorre due periodi; il fattore $1/2$ del differenziale li compensa. Quindi $Z = 2\pi I_0(\kappa)$.

2. Primo momento. La densità non cambia sostituendo θ con $\theta + \pi$, mentre $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ cambia segno. L'integrale è pertanto zero: la media orientata non identifica l'asse.

3. Secondo momento. Dopo la stessa sostituzione, $\mathbb{E}\,\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\Theta} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\mu} I_1(\kappa)/I_0(\kappa)$. La parte immaginaria nell'asse ruotato si annulla per simmetria, quella reale è l'integrale che definisce I_1.

4. Interpretazione. L'angolo ricostruito è definito modulo π. Per $\kappa > 0$ i massimi sono μ e $\mu + \pi$: non sono due direzioni fisiche distinte quando l'oggetto osservato è un asse senza verso.

Esercizio 14.46: Bias della concentrazione empirica al quadrato. Siano $Z_j = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Theta_j}$ indipendenti con la stessa legge e $\mathbb{E}Z_j = m$. Posto $r_n = |n^{-1}\sum_j Z_j|$, calcolare $\mathbb{E}r_n^2$.

Soluzione.

1. Espansione. Si ha $r_n^2 = n^{-2}\sum_{j,k} Z_j\overline{Z_k}$.

2. Diagonale. I n termini con $j = k$ valgono uno. Fuori diagonale l'indipendenza dà $\mathbb{E}Z_j\overline{Z_k} = |m|^2$.

3. Risultato. Ne segue

$$\mathbb{E}r_n^2 = \frac{1}{n} + \frac{n-1}{n}|m|^2, \qquad \widehat{|m|^2} = \frac{nr_n^2 - 1}{n-1} \quad (n > 1).$$

L'ultimo stimatore è non distorto, ma può essere negativo.

4. Esempio. Per quattro angoli $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ la risultante osservata è zero e lo stimatore vale $-1/3$. Troncarlo a zero produce uno stimatore con un'altra legge e, in generale, un altro bias. L'identità non vale senza modifica per osservazioni dipendenti: i termini incrociati allora non si fattorizzano.

Esercizio 14.47: Da una gaussiana piana all'angolo uniforme. Siano X, Y indipendenti, gaussiani standard. Determinare la legge di $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ e $\Theta = \arg(X + \mathrm{i}Y)$.

Soluzione.

1. Coordinate. La densità piana è $(2\pi)^{-1}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2}$. Il cambio polare ha Jacobiano r.

2. Fattorizzazione. Per $r > 0$ la densità congiunta diventa $(r\mathrm{e}^{-r^2/2})(1/(2\pi))$, con $0 \le \theta < 2\pi$.

3. Masse. L'integrale radiale vale uno per la sostituzione $t = r^2/2$. Quindi R e Θ sono indipendenti, Θ è uniforme e R ha densità $r\mathrm{e}^{-r^2/2}$.

4. Limite della conclusione. La probabilità dell'origine è zero, quindi la direzione è definita quasi sicuramente. Una gaussiana con media non nulla o covarianza anisotropa non conserva questa fattorizzazione; normalizzare un rumore gaussiano traslato non genera automaticamente una von Mises con un parametro scelto a piacere.

Esercizio 14.48: Quantizzazione dei voti Hough. Il limite geometrico dell'errore sul centro è b pixel. Ogni coordinata del voto viene arrotondata al nodo più vicino di una griglia quadrata di passo Δ. Dare un limite complessivo e applicarlo a $b = 3/10$, $\Delta = 1$.

Soluzione.

1. Errore di griglia. Ciascuna coordinata cambia di al più $\Delta/2$, quindi lo scarto euclideo è al più $\Delta/\sqrt{2}$.

2. Composizione. La disuguaglianza triangolare produce $\|c_{\text{griglia}} - c\| \le b + \Delta/\sqrt{2}$.

3. Numeri. Il limite è $3/10 + 1/\sqrt{2}$, circa 1,0071 pixel. La quantizzazione può dominare gli errori geometrici anche quando il voto non quantizzato è accurato.

4. Che cosa non è dimostrato. Il limite riguarda un voto corrispondente al bordo del cerchio modellato. Non limita il numero di voti da oggetti estranei e non dimostra che il picco dell'accumulatore identifichi sempre il cerchio giusto. Per questo la fase di consenso va separata dalla precisione del centro stimato.

Esercizio 14.49: Un kernel positivo che assume valori negativi. Sui quattro angoli $\theta_j = j\pi/2$ considerare $K_{ij} = \cos(\theta_i - \theta_j)$. Calcolare matrice e spettro, e spiegare perché la positività della matrice non consente di usarne le righe come probabilità.

Soluzione.

1. Matrice. Si ottiene

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Gram. Le righe della matrice delle caratteristiche sono $(\cos\theta_j, \sin\theta_j)$, quindi $K = FF^{\mathsf{T}}$. La forma quadratica è $\|F^{\mathsf{T}}a\|^2 \ge 0$.

3. Spettro. I vettori $(1, 0, -1, 0)$ e $(0, 1, 0, -1)$ hanno autovalore due; i due vettori simmetrici opposti hanno autovalore zero. Lo spettro è $(2, 2, 0, 0)$.

4. Normalizzazione impossibile. Alcune entrate valgono -1 e ogni riga somma a zero. La positività semidefinita riguarda tutte le forme quadratiche, non il segno delle singole entrate. Un kernel di attenzione normalizzabile con pesi non negativi richiede un'ulteriore costruzione.

Esercizio 14.50: Certificare un aggiornamento normalizzato. Per q unitario, $g_T \perp q$, porre $q_+ = (q - \eta g_T)/\sqrt{1 + \eta^2\|g_T\|^2}$. Dare un limite allo spostamento e verificare che il passo non abbandona la sfera.

Soluzione.

1. Norma. L'ortogonalità elimina il termine misto, così $\|q - \eta g_T\|^2 = 1 + \eta^2\|g_T\|^2$ e $\|q_+\| = 1$.

2. Corda. Ponendo $a = |\eta|\|g_T\|$, il prodotto $q \cdot q_+ = 1/\sqrt{1 + a^2}$ dà

$$\|q_+ - q\|^2 = 2\Big(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + a^2}}\Big) \le a^2.$$

Per l'ultima stima basta integrare la derivata $\frac{1}{2}(1 + t)^{-3/2} \le 1/2$ fra zero e a^2.

3. Numero. Con $\eta = 1/10$ e $\|g_T\| = 2$ lo spostamento è al più $1/5$, mentre il punto rimane esattamente unitario in aritmetica reale.

4. Ottimizzazione. La verifica geometrica non garantisce che una perdita generica diminuisca per questo passo. Per un risultato quantitativo serve un limite sulla variazione del gradiente oppure una ricerca di passo. È la differenza fra mantenere il vincolo e migliorare l'obiettivo.

14.36. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 14.51: Un punteggio relativo per rotazioni. *Livello:* base. Sia R_t la rotazione piana di angolo $t\omega$ con $\omega = 0{,}1$, e siano $q = (1, 2)$, $k = (3, -1)$, $m = 2$, $n = 7$ (Teorema 14.1).

(a) Calcolare $(R_m q)^{\mathsf{T}}(R_n k)$ direttamente e come $q^{\mathsf{T}} R_{n-m} k$.

(b) Esprimere il risultato come $A\cos((n-m)\omega) + B\sin((n-m)\omega)$ con $A = q \cdot k$, $B = q \cdot Jk$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(c) Verificare che il punteggio dipende solo da $n - m$ e mostrare che con la deformazione $f(m) = m^2$ (Esempio 14.4) coppie a distanza uno hanno punteggi diversi.

Esercizio 14.52: Periodo reale e quasi-ritorno simultaneo. *Livello:* medio. Con $d = 6$ e base $b = 1000$ le frequenze sono $\omega_j = b^{-(j-1)/(d/2)}$, $j = 1, 2, 3$.

(a) Calcolare le frequenze e il periodo reale minimo comune. Esiste un periodo intero positivo?

(b) Con $Q = 32$ e $p = 3$, il Teorema 14.2 garantisce $h \le Q^p$ con $\max_j \operatorname{dist}(h\omega_j, 2\pi\mathbb{Z}) \le 2\pi/Q$. Trovare il più piccolo tale h per enumerazione e verificare $\|R_h - \mathrm{I}\|_{\mathrm{op}} \le 2\pi/Q$.

(c) Quanto deve valere h per ottenere una distanza non maggiore di 0,5? E di 0,2?

Esercizio 14.53: Una classifica protetta da errori di fase. *Livello:* medio. Sia $q = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ e i candidati unitari $k_1 = (1, 0)$, $k_2 = (0, 1)$, $k_3 = (\frac{5}{13}, \frac{12}{13})$ (Teorema 14.3).

(a) Calcolare i tre punteggi $q \cdot k_j$ e il margine fra il primo e il secondo.

(b) Per quali errori η_q, η_k (sulla norma dei vettori) il certificato garantisce che k_3 rimanga il migliore?

(c) Verificare il Lemma 14.1 per $x = (3, 4)$ e perturbazioni casuali $\|h\| < 5$.

Esercizio 14.54: Il limite di Welch: tre casi in cui è raggiunto. *Livello:* avanzato. Si usi il Teorema 14.4.

(a) Calcolare il limite per $(M, d) = (4, 3)$ e mostrare che i quattro vettori $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)/\sqrt{3}$ con prodotto delle coordinate positivo (cioè $(1, 1, 1), (1, -1, -1), (-1, 1, -1), (-1, -1, 1)$) lo raggiungono.

(b) Calcolare il limite per $(M, d) = (6, 3)$ e mostrare che i sei assi passanti per i vertici opposti di un icosaedro (vertici $(0, \pm 1, \pm\varphi)$ e permutazioni cicliche, $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$) lo raggiungono; calcolare l'angolo fra due assi.

(c) Calcolare il limite per $(M, d) = (5, 2)$ e verificare che cinque assi equispaziati nel piano non lo raggiungono.

Esercizio 14.55: Media circolare e concentrazione di von Mises. *Livello:* avanzato. Siano date le direzioni $10°, 50°, 70°, 110°$.

(a) Calcolare la risultante media z, la sua lunghezza r e la direzione media μ (Proposizione 14.8).

(b) Con le serie del Lemma 14.2, calcolare $A(\kappa) = I_1(\kappa)/I_0(\kappa)$ per $\kappa = 1, 2, 3$ e risolvere $A(\kappa) = r$ per bisezione (Proposizione 14.9).

(c) Confrontare la soluzione con l'approssimazione $\kappa \approx 2r$ valida per κ piccolo, e spiegare la discrepanza.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

14.51. (a) Entrambe le espressioni valgono 4,23356. (b) $q \cdot k = 3 - 2 = 1$ e $q \cdot Jk = 7$ (con $Jk = (1, 3)$), quindi il punteggio è $\cos(5\omega) + 7\sin(5\omega) = 0{,}87758 + 3{,}35598 = 4{,}23356$ con $\omega = 0{,}1$. Dopo la scalatura con $d = 2$ diventa 2,9936. (c) Con $(m, n) = (5, 10)$ si ottiene lo stesso valore: dipende solo da $n - m$. Con $f(m) = m^2$, le coppie $(0, 1)$ e $(1, 2)$ hanno differenze di fase 0,1 e 0,3 e punteggi 1,694 e 3,024, diversi benché la distanza sia uno.

14.52. (a) $\omega = (1, \frac{1}{10}, \frac{1}{100})$, periodi $2\pi, 20\pi, 200\pi$: il periodo reale minimo è $200\pi \approx 628{,}32$. Non esiste un periodo intero, perché $\omega_1 = 1$ richiederebbe $h = 2\pi k$ con h, k interi (l'approssimazione intera migliore tra $h < 10^5$ ha errore $6 \cdot 10^{-5} \neq 0$). (b) Il più piccolo h è 1885 ($\leq Q^p = 32768$), con $\max_j \mathrm{dist} = 0{,}0444 \leq 2\pi/32 = 0{,}196$ e $\|R_h - \mathrm{I}\|_{\mathrm{op}} = 0{,}0444$. (c) Distanza $\leq 0{,}5$: $h = 628$ (vicino a 200π); distanza $\leq 0{,}2$ e anche $\leq 0{,}05$: $h = 1885$, perché $1885 \approx 600\pi$, cioè tre volte il periodo reale 200π.

14.53. (a) I punteggi sono $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{63}{65}$. Il primo è k_3, il secondo k_2: margine $\frac{63}{65} - \frac{4}{5} = \frac{11}{65} \approx 0{,}1692$. (b) Con $\delta = \eta_q + \eta_k$ serve $2\delta < \frac{11}{65}$, cioè $\eta_q + \eta_k < \frac{11}{130} \approx 0{,}0846$; per esempio $\eta_q = \eta_k = 0{,}04$. Una simulazione con 20000 perturbazioni di questa ampiezza non ha mai cambiato la classifica. (c) Il rapporto $\left\| \frac{x+h}{\|x+h\|} - \frac{x}{\|x\|} \right\| / (2\|h\|/\|x\|)$ non supera mai 1 (0,69 sul campione di 10^5 perturbazioni).

14.54. (a) $\frac{M-d}{d(M-1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. I quattro vettori hanno prodotti scalari mutui tutti $-\frac{1}{3}$, quindi $\max |u_i^{\mathsf{T}} u_j|^2 = \frac{1}{9}$: uguaglianza. (b) $\frac{6-3}{3 \cdot 5} = \frac{1}{5}$. I sei assi dell'icosaedro hanno tutti $|u_i^{\mathsf{T}} u_j| = \frac{1}{\sqrt{5}}$, dunque quadrato $\frac{1}{5}$: uguaglianza; l'angolo fra due assi è $\arccos(1/\sqrt{5}) \approx 63{,}43°$. (c) $\frac{5-2}{2 \cdot 4} = \frac{3}{8} = 0{,}375$; cinque assi a $36°$ hanno $\max |u_i^{\mathsf{T}} u_j|^2 = \cos^2 36° \approx 0{,}6545 > 0{,}375$: il limite vale ma non è raggiunto.

14.55. (a) Le direzioni sono simmetriche rispetto a $60°$ con scarti $\pm 50°, \pm 10°$: $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}60°} \frac{\cos 50° + \cos 10°}{2}$, quindi $\mu = 60°$ e $r = \frac{\cos 50° + \cos 10°}{2} \approx 0{,}8138$. (b) $A(1) = 0{,}4464$, $A(2) = 0{,}6978$, $A(3) = 0{,}8100$ (con $I_0(1) = 1{,}26607$, $I_1(1) = 0{,}56516$; $I_0(2) = 2{,}27959$, $I_1(2) = 1{,}59064$; $I_0(3) = 4{,}88079$, $I_1(3) = 3{,}95337$). Poiché A è strettamente crescente, la bisezione dà l'unica soluzione $\hat{\kappa} \approx 3{,}0526$. (c) $2r \approx 1{,}63$ è lontano da 3,05: l'approssimazione $A(\kappa) \approx \kappa/2$ vale per κ piccolo ($A(0{,}01)/(0{,}01/2) = 0{,}99999$), ma qui $r \approx 0{,}81$ corrisponde a una concentrazione elevata, dove A è molto concava.

14.37. Autovalutazione ragionata

Q1. La proprietà relativa rende ogni output funzione della sola distanza?

Q2. Il prodotto di rotazioni RoPE generiche è una rappresentazione di S^1?

Q3. Un ritorno approssimato delle fasi certifica perdita di memoria?

Q4. La distanza 1 meno coseno è sempre metrica?

Q5. La normalizzazione elimina tutta l'informazione inutile?

Q6. Pooling rende la mappa equivariante o invariante?

Q7. Quando la media circolare non è identificata?

Q8. Quale vincolo rende von Mises di massima entropia?

Q9. Il calore troncato è sempre positivo?

Q10. Hough da solo certifica il diametro?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No. Essa riguarda il contributo posizionale per query e key fissate; contenuti, maschere e altri strati possono dipendere dai token e dalle posizioni.
Q2. Non necessariamente. È una rappresentazione del gruppo additivo delle posizioni; per scendere a un cerchio con periodo comune servono frequenze commensurabili con quel periodo.
Q3. No. Il teorema descrive un ritorno del codice posizionale. Le prestazioni di una rete richiedono un modello e misure separate.
Q4. No: il capitolo mostra la violazione della disuguaglianza triangolare. La distanza cordale e la distanza angolare sono invece distinte metriche sui vettori unitari.
Q5. Non è una proprietà matematica universale. Elimina la norma, che in alcune applicazioni può contenere informazione utile.
Q6. La convoluzione è equivariante; un pooling su tutto il gruppo può produrre un invariante. Sono proprietà differenti.
Q7. Quando la risultante è nulla. Nel calcolo numerico una soglia dichiarata definisce il caso non identificato vicino allo zero.
Q8. I primi momenti trigonometrici completi, direzione e lunghezza della risultante, non soltanto la direzione.
Q9. No. La serie infinita rappresenta una densità positiva; un taglio di Fourier può assumere valori negativi, specialmente a tempo piccolo.
Q10. No. La discretizzazione dell'accumulatore, i dati e il modello del bordo richiedono controllo e spesso un raffinamento geometrico.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.15 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.15 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] T. Cohen e M. Welling, «Group Equivariant Convolutional Networks», in *Proceedings of ICML*, vol. 48, PMLR, 2016, pp. 2990–2999. https://proceedings.mlr.press/v48/cohenc16.html.

[2] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, § 10.32: Integral Representations (funzioni di Bessel modificate). https://dlmf.nist.gov/10.32. Consultato il 22/09/2026.

[3] OpenCV, *Hough Circle Transform*, documentazione ufficiale, ramo 5.0. https://docs.opencv.org/5.0/tutorials/imgproc/imgtrans/hough_circle/hough_circle.html. Consultato il 22/09/2026; non è stato eseguito alcun test di installazione.

[4] S. Huo, *Periodic RoPE for Infinite Context LLMs*, 2026. arXiv:2605.27980 (versione 1 del 27 maggio 2026). Titolo, autore e data verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; gli esperimenti non sono stati rieseguiti.

[5] B. Peng, J. Quesnelle, H. Fan e E. Shippole, *YaRN: Efficient Context Window Extension of Large Language Models*, 2023 (versione 3 del 6 febbraio 2026). arXiv:2309.00071.

[6] J. Su, Y. Lu, S. Pan, A. Murtadha, B. Wen e Y. Liu, «RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding», *Neurocomputing* 568 (2024), art. 127063. DOI 10.1016/j.neucom.2023.127063. arXiv:2104.09864 (versione 5 dell'8 novembre 2023). Titolo, autori e versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; i dati della rivista sono quelli riportati dalla fonte consultata.

[7] J. Su, *Transformer: la codifica posizionale rotatoria*, articolo dell'autore in cinese; il titolo italiano è descrittivo. 2021. https://kexue.fm/archives/8265. Consultato il 22/09/2026.

[8] X. Wei et al., *VideoRoPE: What Makes for Good Video Rotary Position Embedding?*, 2025. arXiv:2502.05173 (versione 3).

[9] X. Ye, J. Van Niekerk e H. Rue, *Penalizing complexity priors for Bayesian inference of circular models*. Preprint arXiv:2502.18223 (prima versione del 25 febbraio 2025) e record istituzionale KAUST, in inglese; testo integrale non verificato. https://repository.kaust.edu.sa/items/8174b2a5-8510-4ed8-bee2-e733abe267e5. Consultato il 22/09/2026.

CAPITOLO 15

Robotica autonoma e percezione

INFO

Scopo. Mostrare dove il cerchio compare in un veicolo autonomo, distinguendo ciò che è un teorema del modello planare da ciò che richiede validazione su un robot reale. Argomenti: pose in SE(2), uniciclo e ruote differenziali, passo esatto a comandi costanti, pure pursuit con linearizzazione completa e regione certificata, finestra dinamica, cammini di Dubins, raccordi di curvatura, collisioni fra dischi, misure LiDAR, cerchio da tre punti, fit di Kasa, Pratt, Taubin e geometrico, limite sull'autovalore minimo, RANSAC con consenso esatto, correzione di un ciclo di odometria, esponenziale di una posa, tubo garantito.
Prerequisiti. Algebra lineare, rotazioni del piano, equazioni differenziali elementari, calcolo differenziale e minimi quadrati. La classificazione globale di Dubins e Reeds–Shepp è citata come risultato esterno; sono invece derivate le costruzioni dei candidati e verificati i loro estremi.
Dipendenze. Il capitolo usa dal Capitolo 14 il cerchio da tre punti e la statistica angolare. Sono risultati esterni, non dimostrati, la classificazione dei cammini minimi di Dubins e di Reeds–Shepp e i riferimenti a Nav2, GTSAM e agli standard di sicurezza; i dati bibliografici sono nella sezione «Fonti e bibliografia».

15.1. Tre cerchi diversi e un perimetro comune

Il cerchio compare nella traiettoria del veicolo, nel controllore pure pursuit e nei dati LiDAR. Il loop dello SLAM ha invece un ruolo topologico e algebrico: chiude un ciclo di vincoli, non necessariamente una traiettoria circolare. Seguiamo questa organizzazione, sviluppando i modelli prima degli algoritmi.

Assumiamo moto planare, ruote senza slittamento e velocità comandate realizzate esattamente quando enunciamo teoremi cinematici. Attrito, ritardi, saturazioni, pendenze, ingombri e persone non sono eliminati da tali ipotesi: sono esclusi dal modello e richiedono controlli separati in un'applicazione reale. Le formule di odometria sono coerenti con il quadro di Modern Robotics [7]; la trattazione seguente ne sviluppa il caso planare.

15.2. Pose, composizione e velocità nel corpo

Una posa è (p, θ) con $p = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ e $\theta \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$. La matrice omogenea è

$$T(p,\theta) = \begin{pmatrix} R(\theta) & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

La composizione e l'inversa sono

$$(p,\theta)(q,\varphi) = (p + R(\theta)q,\ \theta + \varphi), \qquad (p,\theta)^{-1} = (-R(-\theta)p,\ -\theta).$$

Si verificano moltiplicando le matrici. Una traslazione espressa nel corpo deve quindi essere ruotata prima di essere sommata a una posizione nel mondo.

Definizione 15.1: Uniciclo cinematico. Con velocità longitudinale v e velocità angolare ω,

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega. \tag{15.1}$$

Il vincolo $-\sin\theta\,\dot{x} + \cos\theta\,\dot{y} = 0$ esclude la velocità laterale istantanea. Non esclude spostamenti laterali prodotti da una sequenza di manovre.

Esempio 15.1: L'ordine cambia il risultato. Una traslazione corporea $(1, 0)$ eseguita dopo una rotazione di $\pi/2$ produce uno spostamento mondiale $(0, 1)$. Eseguita prima della rotazione produce $(1, 0)$. Le pose finali hanno la stessa orientazione ma posizioni diverse. Il gruppo SE(2) non è commutativo.

15.3. Ruote differenziali e centro di rotazione

Sia $b > 0$ la distanza trasversale fra le ruote, non il passo anteriore–posteriore. Con velocità lineari delle ruote v_R, v_L,

$$v = \frac{v_R + v_L}{2}, \qquad \omega = \frac{v_R - v_L}{b}, \qquad v_R = v + \frac{b}{2}\omega, \qquad v_L = v - \frac{b}{2}\omega.$$

La prima uguaglianza viene dalla media delle velocità dei due punti del corpo; la differenza è $b\omega$ per la rotazione rigida. Se $\omega \neq 0$, il centro istantaneo nel sistema corpo è $(0, v/\omega)$. Infatti la velocità del punto $(0, R)$ è $(v, 0) + \omega J(0, R) = (v - \omega R, 0)$, nulla per $R = v/\omega$.

Esempio 15.2: Dal raggio alle ruote. Con $b = 3/5$ m, $v = 1$ m/s e $R = 2$ m, si ha $\omega = 1/2$ rad/s, $v_R = 23/20$ m/s e $v_L = 17/20$ m/s. Sostituendo all'indietro nelle formule si ritrovano esattamente v e R. Il limite $v_R = v_L$ è una retta; il caso $v_R = -v_L$ è una rotazione sul posto.

Per il modello a bicicletta con passo $\ell > 0$ e sterzo δ si ottiene $\kappa = \tan\delta/\ell$ e $\omega = v\kappa$. I due angoli di sterzo delle ruote anteriori di un veicolo Ackermann reale non sono uguali in curva: il modello usa un angolo equivalente al centro dell'asse. La distinzione evita di trasferire senza geometria una formula da uniciclo a un veicolo con quattro ruote.

15.4. Integrare un arco senza dividere per zero

Teorema 15.1: Passo esatto a comandi costanti. *Per v, ω costanti durante $h \geq 0$, ponendo $a = \omega h$ e $\operatorname{sinc} t = \sin t/t$ con $\operatorname{sinc} 0 = 1$, l'incremento è*

$$\Delta p = v h \operatorname{sinc}(a/2) \begin{pmatrix} \cos(\theta + a/2) \\ \sin(\theta + a/2) \end{pmatrix}, \qquad \theta_+ = \theta + a.$$

Dimostrazione. Integrando (15.1) in forma complessa, $\Delta x + \mathrm{i}\Delta y = v\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\int_0^h \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t$. Per $\omega \neq 0$ l'integrale è $h\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}a/2}\sin(a/2)/(a/2)$. Per $\omega = 0$ vale h, che coincide col limite della stessa formula. La componente angolare si integra direttamente. □

Per $|a|$ piccolo si valuta $\operatorname{sinc}(a/2)$ con una funzione stabile o con la serie $1 - a^2/24 + a^4/1920 - \cdots$. Il passo resta esatto per il modello a comandi costanti; non per una velocità che vari dentro l'intervallo ignorata dai sensori.

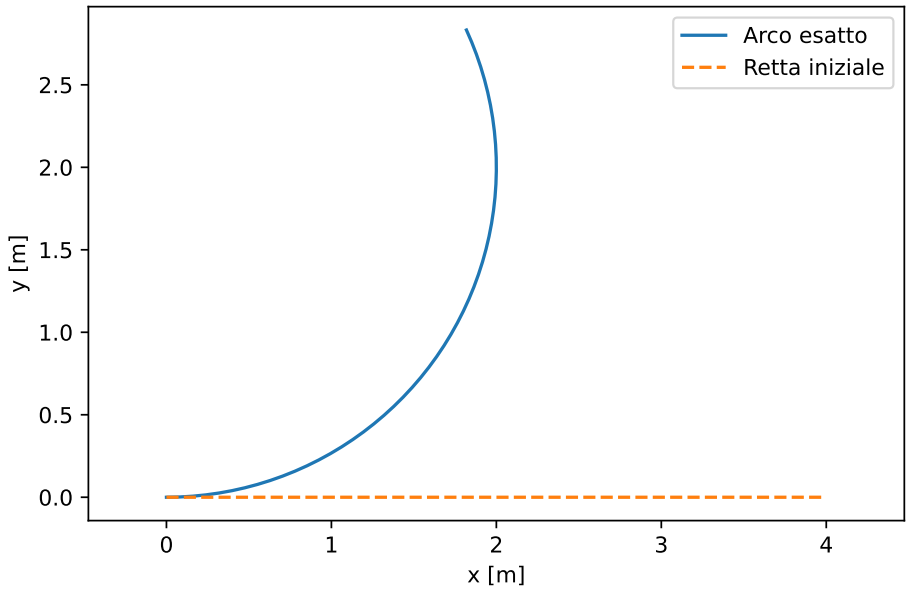

Figura 15.1: Arco esatto, tangente iniziale e corda del passo. La formula con sinc gestisce in modo continuo il limite rettilineo.

Proposizione 15.1: Errore di Eulero sulla posizione. *Usando al posto dell'arco la tangente iniziale $vh(\cos\theta, \sin\theta)$, l'errore di posizione è al più $|v\omega|h^2/2$.*

Dimostrazione. La differenza fra direzioni unitarie a tempo t ha norma $2|\sin(\omega t/2)| \le |\omega|t$. Integrando $|v| \int_0^h |\omega| t \, \mathrm{d}t$ si ottiene il limite. □

15.5. Un'incertezza odometrica non è una tolleranza universale

Per un passo rettilineo nominale, $\omega = 0$, deriviamo l'incremento rispetto alle due velocità corporee:

$$\partial_v \Delta p = h \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \partial_\omega \Delta p = \frac{vh^2}{2} \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \partial_\omega \theta_+ = h.$$

Le formule si ottengono derivando l'integrale del teorema precedente prima di porre $\omega = 0$. Mostrano perché una piccola asimmetria delle ruote genera anche errore laterale, pur partendo da un segmento rettilineo.

Se J è il Jacobiano del passo e Σ la covarianza dei piccoli errori di ingresso, la linearizzazione fornisce $J\Sigma J^{\mathsf{T}}$. È positiva semidefinita perché $u^{\mathsf{T}} J \Sigma J^{\mathsf{T}} u = (J^{\mathsf{T}}u)^{\mathsf{T}} \Sigma (J^{\mathsf{T}}u) \ge 0$. Non è un limite deterministico e non include automaticamente slittamento sistematico, errori correlati nel tempo o distribuzioni con code non modellate. L'angolo viene linearizzato in una carta locale: la differenza tra $\pi - \varepsilon$ e $-\pi + \varepsilon$ non deve essere trattata come quasi 2π.

15.6. Pure pursuit: dalla corda alla curvatura

Nel sistema del veicolo, il punto inseguito è $(X, Y) \neq (0, 0)$. Un cerchio tangente all'asse longitudinale nell'origine ha centro $(0, R)$ e passa per il punto se $X^2 + (Y - R)^2 = R^2$. Quindi

$$\kappa = \frac{1}{R} = \frac{2Y}{X^2 + Y^2}. \tag{15.2}$$

Per $Y = 0$ la curvatura zero rappresenta il limite rettilineo. Se la distanza euclidea del punto è L, si ottiene $\kappa = 2Y/L^2$. Se L è invece una distanza percorsa lungo il riferimento, non si può sostituire automaticamente al denominatore $X^2 + Y^2$.

Il rapporto tecnico di Coulter espone la derivazione geometrica e il ruolo del lookahead [2]. Il controllore qui considerato sceglie l'intersezione in avanti col cerchio di raggio L; l'esistenza, l'unicità e il ramo scelto devono essere controllati, soprattutto in presenza di incroci o tornanti.

Esempio 15.3: Un obiettivo razionale. Con $(X, Y) = (4, 3)$ m, $L = 5$ m e $v = 2$ m/s, $\kappa = 6/25$ m^{-1} e $\omega = 12/25$ rad/s. Il centro è $(0, 25/6)$ m. Sostituendo nell'equazione del cerchio si controlla esattamente che il punto venga raggiunto dall'arco geometrico. Questo non dice che la porzione di arco sia libera da ostacoli.

15.7. Retta di riferimento: la dinamica esatta

Il riferimento è l'asse mondiale x. Il veicolo ha errore laterale e, assetto ψ rispetto alla retta e velocità costante $v > 0$. Assumiamo $|e| < L$. L'intersezione in avanti col cerchio di lookahead ha, nel sistema mondiale traslato al veicolo, coordinate $(\sqrt{L^2 - e^2}, -e)$. Ruotando nel corpo,

$$Y = -\sqrt{L^2 - e^2}\,\sin\psi - e\cos\psi.$$

Quindi il sistema chiuso esatto è

$$\dot e = v\sin\psi, \qquad \dot\psi = -\frac{2v}{L^2}\Big(e\cos\psi + \sqrt{L^2 - e^2}\,\sin\psi\Big). \tag{15.3}$$

Il termine con $\sin\psi$ è essenziale. Derivare la curvatura per il solo caso $\psi = 0$ e poi usarla quando l'assetto evolve elimina proprio lo smorzamento.

Teorema 15.2: Linearizzazione corretta. *La linearizzazione in $(e, \psi) = (0, 0)$ soddisfa*

$$\ddot e + \frac{2v}{L}\dot e + \frac{2v^2}{L^2}e = 0, \qquad \lambda_{1,2} = \frac{v}{L}(-1 \pm \mathrm{i}).$$

Dimostrazione. Usiamo $\sin\psi = \psi + O(\psi^3)$, $\cos\psi = 1 + O(\psi^2)$ e $\sqrt{L^2 - e^2} = L + O(e^2)$. All'ordine lineare $\dot e = v\psi$ e $\dot\psi = -2ve/L^2 - 2v\psi/L$. Derivando la prima equazione e sostituendo la seconda si ottiene il polinomio caratteristico $\lambda^2 + 2(v/L)\lambda + 2(v/L)^2$. Il discriminante è $-4(v/L)^2$, da cui gli autovalori. □

Si ottengono oscillazioni smorzate nel modello lineare, non la legge scalare esatta $\dot e = -ve/L$. Al crescere di L la scala temporale cresce come L/v. La stabilità con ritardi e saturazioni non segue da questo calcolo.

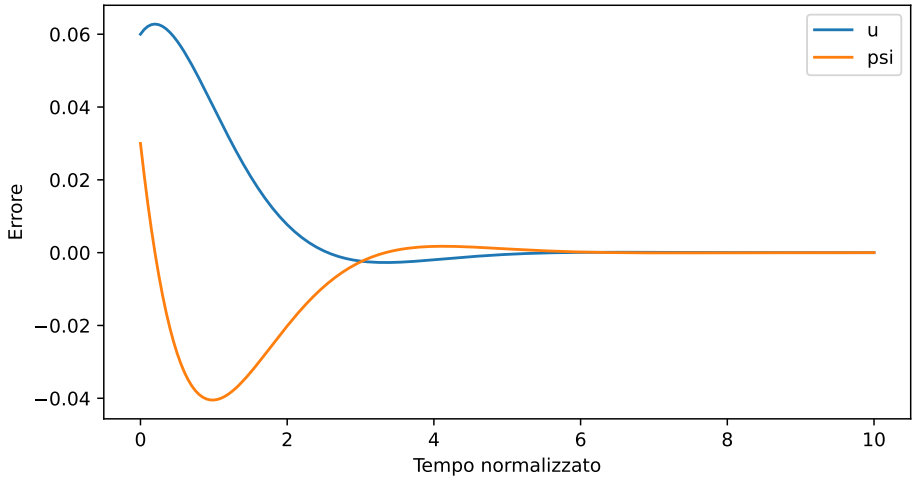

Figura 15.2: Errore laterale e angolare nel modello non lineare per tre lookahead. La prova locale usa una funzione di Lyapunov; le curve sono simulazioni separate.

15.8. Una regione non lineare certificata

Poniamo $u = e/L$, $z = (u, \psi)$ e tempo adimensionale $\tau = vt/L$. Il sistema (15.3) diventa

$$z' = Az + r(z), \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 5/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/8 \end{pmatrix}, \qquad V = z^{\mathsf{T}} P z.$$

Il certificato conserva queste matrici come frazioni esatte.

Teorema 15.3: Stabilità locale con un insieme esplicito. *Per il modello ideale precedente, ogni condizione iniziale con $V(z_0) < 1/100$ resta nella palla $\|z\| < 1/5$ ed è attratta dall'origine. Inoltre*

$$V(z(\tau)) \le V(z_0)\exp(-109\tau/325).$$

Dimostrazione.

1. Matrice. Il prodotto diretto dà $A^{\mathsf{T}}P + PA = -\mathrm{I}$. La traccia di P è $13/8$ e il determinante $13/32$. Quindi $\lambda_{\max}(P) \le 13/8$ e $\lambda_{\min}(P) = \det P/\lambda_{\max}(P) \ge 1/4$.

2. Resto. Per $|u| \le 1/2$ e $|\psi| \le 1/2$ valgono $|\sin\psi - \psi| \le |\psi|^3/6$, $|1 - \cos\psi| \le \psi^2/2$ e $1 - \sqrt{1-u^2} = u^2/(1+\sqrt{1-u^2}) \le u^2$. Il primo componente di r è al più $\|z\|^3/6$; il secondo è al più $|u|\psi^2 + 2u^2|\psi| + |\psi|^3/3 \le (10/3)\|z\|^3$. Ne segue $\|r(z)\| \le (7/2)\|z\|^3$.

3. Derivata. Si ha $V' = -\|z\|^2 + 2z^{\mathsf{T}}Pr(z) \le -\|z\|^2 + (91/8)\|z\|^4$. Nella palla di raggio $1/5$, $V' \le -(109/200)\|z\|^2 \le -(109/325)V$.

4. Invarianza. Sul bordo della palla, $V \ge (1/4)(1/25) = 1/100$. Partendo sotto questo livello, una prima uscita richiederebbe un aumento di V, incompatibile col passo precedente. La soluzione resta in una regione dove $|u| < 1$ e il campo è regolare. Integrando la disuguaglianza differenziale si ottiene il limite esponenziale, che implica $z \to 0$. □

La regione è sufficiente, non massimale. Il certificato non include errori sul punto inseguito, ostacoli, ritardi o limiti degli attuatori.

15.9. Percorso circolare e limiti di attuazione

Per un riferimento circolare di raggio $R > 0$, un veicolo esattamente tangente al percorso vede, per un avanzamento angolare α, il punto $(R\sin\alpha, R(1-\cos\alpha))$ nel corpo. La sua distanza al quadrato è $2R^2(1-\cos\alpha)$. Per $0 < \alpha < 2\pi$, la formula (15.2) restituisce esattamente $1/R$. Si tratta di un equilibrio geometrico di inseguimento; non è una dimostrazione di stabilità di ogni traiettoria vicina a quel cerchio.

Se $|\omega| \le \omega_{\max}$ e $|v| \le v_{\max}$, una curvatura desiderata impone anche $|v\kappa| \le \omega_{\max}$. Per ruote differenziali con $|v_R|, |v_L| \le U$, la regione ammissibile è

$$|v| + \frac{b}{2}|\omega| \le U.$$

Infatti $\max(|v+a|, |v-a|) = |v| + |a|$ con $a = b\omega/2$. Clippare separatamente v e ω può alterare il rapporto ω/v e quindi il raggio effettivo.

15.10. Finestra dinamica: intersecare vincoli prima di comandare

Con limiti di accelerazione, durante un passo h sono ammesse velocità $v \in [v_0 - a_v h, v_0 + a_v h]$ e $\omega \in [\omega_0 - a_\omega h, \omega_0 + a_\omega h]$, intersecate con i limiti assoluti. La richiesta pure pursuit è la retta $\omega = \kappa v$. Nel caso di intersezione non vuota, scegliere un punto su tale retta conserva la curvatura richiesta e rispetta tutti i vincoli dichiarati.

Esempio 15.4: Un intervallo ammissibile esatto. Supponiamo $v \in [1/2, 1]$, $\omega \in [1/5, 2/5]$ e $\kappa = 1/2$. La seconda condizione lungo la retta diventa $v \in [2/5, 4/5]$. L'intersezione è $[1/2, 4/5]$: il massimo avanzamento compatibile è $(v, \omega) = (4/5, 2/5)$. Un comando $(1, 1/2)$ non sarebbe ammissibile.

Il preprint DWPP di Ohnishi e Takahashi del 2026 e la documentazione Nav2 studiano l'accoppiamento fra pure pursuit e finestra delle velocità [9, 8]. Qui l'esempio è un problema geometrico esatto distinto sia dagli esperimenti degli autori sia dal codice di Nav2. Non ne deduciamo una garanzia di sicurezza completa o stabilità globale.

15.11. Pose, vincoli e cammini di Dubins

Un cammino ammissibile ha velocità positiva e curvatura quasi ovunque limitata da $1/\rho$. Il costo è la lunghezza, non il tempo di un veicolo con accelerazione limitata. Le pose iniziale e finale comprendono l'orientamento: la sola distanza fra i punti non determina il problema. Traslando, ruotando e dividendo le lunghezze per ρ si riduce il calcolo a raggio unitario.

Risultato esterno. Nel piano senza ostacoli, un cammino minimo di Dubins appartiene alle famiglie CSC o CCC, con C arco di curvatura estrema e S segmento; le sei parole sono LSL, RSR, LSR, RSL, LRL, RLR, incluse le degenerazioni. La classificazione globale è importata dalla teoria di Dubins, come presentata in [6]. Qui si dimostrano le costruzioni geometriche e se ne verificano gli estremi: non si sostituisce la prova di necessità globale.

Sia $J(x, y) = (-y, x)$ e $t = (\cos\theta, \sin\theta)$. Il cerchio di sterzata con segno $s \in \{-1, 1\}$ ha centro $c = p + s\rho Jt$. Viceversa, nel punto $p = c - s\rho Jt$ la tangente percorsa con segno s è proprio t. Per percorrere il cerchio dal vettore radiale a al vettore b, l'angolo positivo di viaggio è

$$\Delta_s(a, b) = \big(s(\arg b - \arg a)\big) \bmod 2\pi, \qquad \ell = \rho\,\Delta_s(a, b).$$

L'operazione modulo restituisce un numero in $[0, 2\pi)$; una piccola quantità negativa arrotondata non deve essere confusa senza controllo con un giro completo.

15.12. Tangenti comuni: costruzione dei quattro candidati CSC

Proposizione 15.2: Tangente orientata. *Posti $d = c_1 - c_0$, $D = \|d\| > 0$, i punti di contatto di un segmento percorso nella direzione unitaria t sono $q_j = c_j - s_j \rho J t$. Essi soddisfano $q_1 - q_0 = d + (s_0 - s_1)\rho J t$. La componente normale si annulla se $d \cdot Jt = -(s_0 - s_1)\rho$. Per $s_0 = s_1$ si può scegliere $t = d/D$. Per $s_0 = -s_1$ occorre $D \geq 2\rho$ e, scritto $d = D(\cos\phi, \sin\phi)$, si sceglie*

$$\arg t = \phi + \arcsin \frac{(s_0 - s_1)\rho}{D}.$$

Il segmento ha lunghezza rispettivamente D o $\sqrt{D^2 - 4\rho^2}$.

Dimostrazione. La formula dei contatti viene sostituita e sottratta. Se $\psi = \arg t$, $d \cdot Jt = D\sin(\phi - \psi)$; la scelta indicata annulla la componente normale. Il ramo principale dell'arcoseno rende $d \cdot t \geq 0$, dunque la lunghezza orientata non è negativa. Il teorema di Pitagora dà la radice. Gli archi iniziale e finale si aggiungono con Δ_{s_j}: le tangenti coincidono alle giunzioni e si ottengono le pose richieste. □

Esempio 15.5: Il segmento puro. Da $(0, 0, 0)$ a $(4, 0, 0)$, con $\rho = 1$, il candidato LSL ha entrambi gli archi nulli e segmento lungo 4. Ogni curva fra i due punti ha lunghezza almeno 4, per la disuguaglianza triangolare integrale. In questo caso l'ottimalità si dimostra senza utilizzare la classificazione di Dubins.

15.13. Tre archi e verifica delle giunzioni

Per LRL o RLR, i centri estremi c_0, c_2 hanno lo stesso segno s. Il centro intermedio c_m deve avere distanza 2ρ da entrambi. Per $0 < D \leq 4\rho$, le due possibilità sono

$$c_m = \frac{c_0 + c_2}{2} \pm \sqrt{4\rho^2 - D^2/4}\; J\, \frac{c_2 - c_0}{D}.$$

I punti di tangenza sono $q_1 = (c_0 + c_m)/2$ e $q_2 = (c_m + c_2)/2$. Nel primo contatto i raggi dei due cerchi sono opposti; poiché anche i segni di percorrenza sono opposti, le tangenti orientate coincidono. Lo stesso vale nel secondo contatto. Le tre lunghezze sono dunque ottenute dalla formula Δ_s, senza risolvere un problema di inseguimento numerico.

Il laboratorio mantiene entrambe le costruzioni geometricamente ammissibili. Alcuni candidati non sono minimi e possono avere un arco intermedio non pertinente alla classificazione ridotta: conservarli non abbassa falsamente il minimo, perché sono comunque cammini ammissibili. Si controllano sempre gli estremi mediante integrazione esatta di ciascun arco. Nel caso $D = 0$ si tratta separatamente l'arco sullo stesso cerchio; non si divide per zero.

Esempio 15.6: Riscalamento. Un candidato normalizzato ha lunghezze $(\pi/2, 3, \pi)$. Con raggio minimo $\rho = 2$ m, il costo è $2(3 + 3\pi/2) = 6 + 3\pi$ m. Le velocità e i tempi non sono determinati: occorre ancora scegliere un profilo temporale.

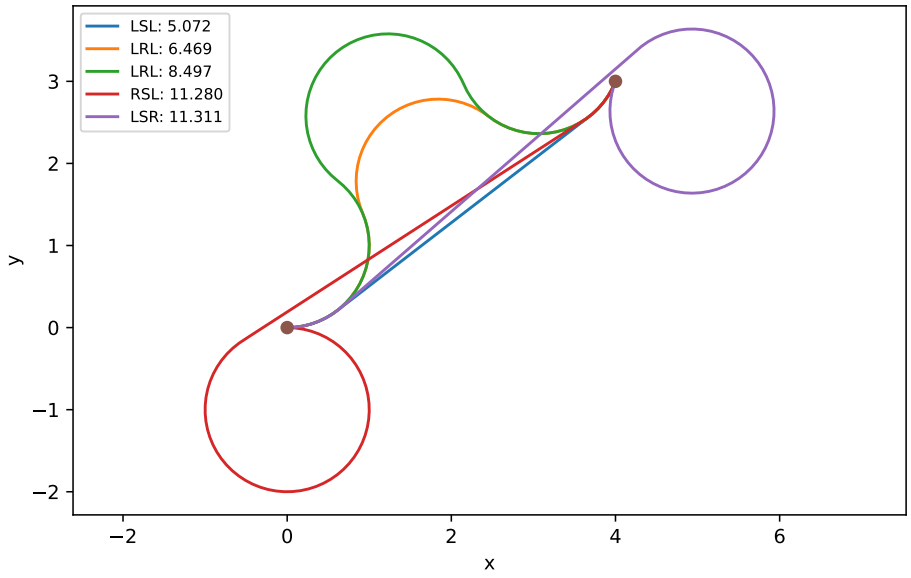

Figura 15.3: Candidati geometrici fra le pose $(0,0,0)$ e $(4,3,1{,}2\ \text{rad})$ con $\rho = 1$; il candidato RSR (lunghezza $\approx 17{,}495$) non è tracciato. Il confronto riguarda il piano libero, non l'aggiramento di ostacoli.

15.14. Retromarcia e raccordi a curvatura continua

Ammettere una velocità negativa introduce cuspidi e nuove parole. Le convenzioni originali di Reeds–Shepp e quelle ridotte contano rispettivamente 48 e 46 parole; la differenza non è un nuovo numero di segmenti del cammino [6]. Il laboratorio non implementa un risolutore completo Reeds–Shepp: il campo di applicazione resta Dubins.

Un raccordo a curvatura $\kappa(s) = a s$, con orientamento iniziale nullo, soddisfa

$$\theta(s) = \frac{a s^2}{2}, \qquad x(s) + \mathrm{i}\, y(s) = \int_0^s \exp(\mathrm{i} a u^2/2)\, \mathrm{d}u.$$

Espandendo l'esponenziale e integrando termine a termine su un intervallo compatto,

$$x(s) + \mathrm{i}\, y(s) = \sum_{k=0}^{m} \frac{(\mathrm{i}a/2)^k s^{2k+1}}{k!\,(2k+1)} + R_m, \qquad |R_m| \le s\, \frac{(|a| s^2/2)^{m+1}}{(m+1)!}\, \mathrm{e}^{|a| s^2/2}.$$

La maggiorazione segue dal resto della serie esponenziale e dall'integrazione. Un raccordo così costruito può rendere continua la curvatura, ma cambia estremi e lunghezza: inserirlo in un cammino ottimo non conserva automaticamente l'ottimalità né l'assenza di collisioni.

Esempio 15.7: Rampa di curvatura. Per passare da curvatura zero a $1/2\ \text{m}^{-1}$ in 4 m si sceglie $a = 1/8\ \text{m}^{-2}$. La variazione di orientamento è $a \cdot 4^2/2 = 1$ rad. La formula $\Delta\theta = \kappa_{\text{finale}} s$ darebbe 2 rad e sarebbe errata: la curvatura media è la metà di quella finale.

15.15. Collisioni fra dischi: un controllo continuo nel tempo

Proposizione 15.3: Distanza minima a velocità relativa costante. *Siano r la posizione relativa iniziale e u la velocità relativa. Su $[0,T]$, se $u \neq 0$, il minimo di $\|r+tu\|^2$ si trova in*

$$t_* = \max\{0, \min\{T, -(r\cdot u)/\|u\|^2\}\}.$$

Due dischi chiusi di raggi R_1, R_2 si incontrano nell'orizzonte se e solo se $\|r+t_*u\| \le R_1+R_2$.

Dimostrazione. La distanza quadrata è il polinomio convesso $\|r\|^2 + 2t(r\cdot u) + t^2\|u\|^2$. Il suo vertice viene proiettato sull'intervallo. La seconda affermazione è la caratterizzazione geometrica dell'intersezione dei due dischi. Per $u = 0$ la distanza è costante. □

Esempio 15.8: Un campionamento che manca il contatto. Con $r = (2,0)$, $u = (-4,0)$ e $T = 1$, le distanze ai tempi 0 e 1 valgono entrambe 2. Al tempo $1/2$ la distanza è zero. Verificare soltanto i due estremi non esclude una collisione, neppure nel modello lineare più semplice.

Un'incertezza posizionale deterministica di norma al più ϵ si tratta gonfiando la somma dei raggi di ϵ, per la disuguaglianza triangolare. Una deviazione standard non è un limite deterministico: per convertirla occorre una precisa ipotesi probabilistica. Per decelerazione costante almeno $a > 0$ e ritardo di reazione τ, la distanza di arresto del modello rettilineo è

$$d_{\text{stop}} = v\tau + \frac{v^2}{2a}.$$

Si sommano il moto a velocità costante durante il ritardo e l'integrale della rampa di frenatura. Questo non prescrive da solo un campo di protezione conforme a ISO 3691-4: forma del veicolo, sensori, guasti e verifiche funzionali richiedono un progetto distinto [4].

15.16. Dai raggi del LiDAR ai punti cartesiani

Una misura polare (r, α) produce $p = r(\cos\alpha, \sin\alpha)$ nel riferimento del sensore. La sua trasformazione nel riferimento del veicolo richiede una posa calibrata, non soltanto una traslazione. La linearizzazione

$$\delta p = t\,\delta r + rJt\,\delta\alpha, \qquad t = (\cos\alpha, \sin\alpha)$$

mostra che lo stesso errore angolare produce un errore trasversale proporzionale alla distanza. Per errori indipendenti centrati, la covarianza approssimata è $\sigma_r^2 tt^{\mathsf{T}} + r^2\sigma_\alpha^2 (Jt)(Jt)^{\mathsf{T}}$.

Un raggio $o + tv$, con $\|v\| = 1$, interseca un cerchio (c, R) quando

$$t^2 + 2v\cdot(o-c)\,t + \|o-c\|^2 - R^2 = 0.$$

Si richiedono discriminante non negativo e radice $t \ge 0$; per una misura opaca si sceglie la prima radice non negativa. Il discriminante nullo è una tangenza, quindi una configurazione sensibile alle perturbazioni.

Esempio 15.9: Intersezione assiale. Con $o = (0,0)$, $v = (1,0)$, $c = (5,0)$ e $R = 1$ si ottengono $t = 4, 6$. Il punto misurato dalla superficie anteriore è $(4,0)$, non il centro $(5,0)$ e non il punto posteriore $(6,0)$.

15.17. Il cerchio esatto per tre punti

Proposizione 15.4: Cerchio per tre punti. *Tre punti p_1, p_2, p_3 non allineati determinano un unico cerchio. Il centro si trova risolvendo*

$$2(p_j - p_1)^{\mathsf{T}} c = \|p_j\|^2 - \|p_1\|^2, \qquad j = 2, 3,$$

e $R^2 = \|p_1 - c\|^2$.

Dimostrazione. Si sottraggono le equazioni $\|p_j - c\|^2 = R^2$. I termini $\|c\|^2$ e R^2 si cancellano. La matrice è invertibile esattamente quando i due vettori differenza sono indipendenti. Il centro ottenuto ha la medesima distanza da tutti i punti; tale distanza è positiva perché i punti sono distinti. Questa costruzione dimostra esistenza e unicità. □

Esempio 15.10: Un calcolo interamente razionale. Per $(7, -1)$, $(5, 3)$, $(2, 4)$, sottrarre la prima equazione dà $-4c_x + 8c_y = -16$ e $-10c_x + 10c_y = -30$. La soluzione è $c = (2, -1)$ e $R^2 = 25$. Nessuna radice approssimata è necessaria per controllare se un altro punto appartiene al cerchio.

15.18. Kasa: cosa minimizza il problema lineare

Scriviamo l'equazione $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Minimizzare $\sum_i (x_i^2 + y_i^2 + Dx_i + Ey_i + F)^2$ è un problema lineare nei tre coefficienti. Con righe $(x_i, y_i, 1)$ nella matrice A e $b_i = -(x_i^2 + y_i^2)$, si risolve $\min \|Au - b\|^2$. Il centro è $(-D/2, -E/2)$ e $R^2 = (D^2 + E^2)/4 - F$.

Scala e traslazione. Centrando prima i dati e dividendo per una scala rappresentativa si riduce il problema di condizionamento dovuto a coordinate molto grandi. Il centro viene poi riportato nel riferimento originale. Nel laboratorio si usa una fattorizzazione ai minimi quadrati, non l'inversa esplicita di $A^{\mathsf{T}}A$.

Limite statistico. Il residuo algebrico è $(\|p_i - c\| - R)(\|p_i - c\| + R)$. Il secondo fattore attribuisce un peso che dipende dal dato e dal candidato. Dunque il criterio non coincide con la distanza ortogonale. Un'affermazione sul segno del bias richiede un modello di rumore e un regime asintotico: non è una legge deterministica per ogni nuvola di punti [1].

15.19. Pratt e Taubin: normalizzazioni differenti

Nella forma omogenea $a(x^2+y^2)+bx+cy+d = 0$, moltiplicare tutti i coefficienti per una costante non cambia il luogo. Occorre quindi una normalizzazione prima di minimizzare i residui. Pratt impone $b^2 + c^2 - 4ad = 1$; Taubin usa la media del quadrato del gradiente,

$$\frac{1}{n} \sum_i \left[(2ax_i + b)^2 + (2ay_i + c)^2 \right] = 1.$$

Il secondo vincolo rende il residuo compatibile al primo ordine con una distanza normale. Entrambi portano a problemi quadratici vincolati; nella forma omogenea generale la matrice ha ordine quattro. Riduzioni a ordine tre richiedono eliminazioni specifiche. Non si può dire che qualunque fit Taubin sia semplicemente un problema universale 3×3.

Nota sulle fonti. Le analisi di bias e le varianti iperaccurate sono lavori distinti; [1, 5] sono letture per questo passaggio. Il laboratorio implementa Kasa e il raffinamento geometrico, non pretende di riprodurre ogni algoritmo delle fonti.

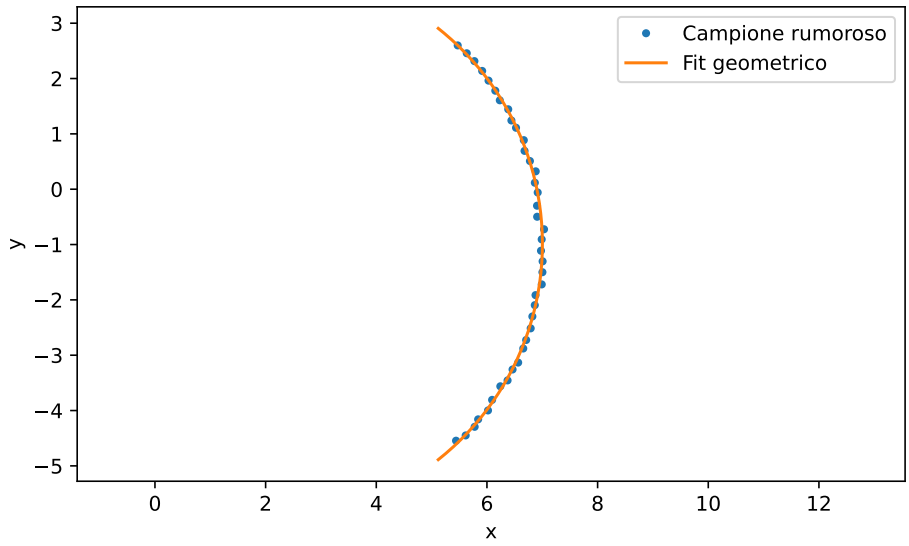

Figura 15.4: Punti di un arco e raffinamento geometrico. La figura illustra il criterio; il certificato esatto usa un dataset distinto senza rumore.

15.20. Raffinamento geometrico e Jacobiana

Per $d_i = \|p_i - c\| > 0$, definiamo $r_i = d_i - R$. La riga della Jacobiana rispetto a (c_x, c_y, R) è

$$J_i = \Big(\frac{c_x - x_i}{d_i},\ \frac{c_y - y_i}{d_i},\ -1\Big).$$

Segue derivando la radice quadrata. Gauss–Newton risolve $J\delta \simeq -r$ e aggiorna i parametri; una ricerca di passo deve verificare che il costo diminuisca e che il raggio resti positivo. Se un dato coincide col centro, la derivata della norma non esiste: il programma deve segnalare il caso, non dividere per zero.

La perdita di Huber, quadratica per $|r| \le a$ e lineare oltre la soglia, limita l'influenza dei residui grandi. Il suo uso non elimina l'ambiguità fra due oggetti geometrici diversi. Il risultato dipende dal consenso iniziale, dalla soglia e dall'osservabilità dell'arco.

15.21. Perché un arco corto osserva male il raggio

Proposizione 15.5: Direzione quasi nulla dell'informazione. *Per punti ideali $p_i = c + R(\cos\theta_i, \sin\theta_i)$ con $|\theta_i| \le \alpha$, la matrice $J^{\mathsf{T}}J$ del fit geometrico soddisfa*

$$\lambda_{\min}(J^{\mathsf{T}}J) \le \frac{n\alpha^4}{8}.$$

Dimostrazione. Si valuta il quoziente di Rayleigh sul vettore unitario $v = (1, 0, -1)/\sqrt{2}$. La riga $J_i = (-\cos\theta_i, -\sin\theta_i, -1)$ dà $J_i v = (1 - \cos\theta_i)/\sqrt{2}$. Poiché $0 \le 1 - \cos\theta \le \theta^2/2$, si ha $\|Jv\|^2 \le \sum_i \theta_i^4/8 \le n\alpha^4/8$. □

La direzione corrisponde a spostare il centro e compensare il raggio. Questo è un limite superiore su un autovalore piccolo, non un limite inferiore di accuratezza valido per qualunque rumore. Rivela comunque la degenerazione quarto-ordine della geometria. Aumentare i decimali del risolutore non crea l'informazione che il sensore non vede.

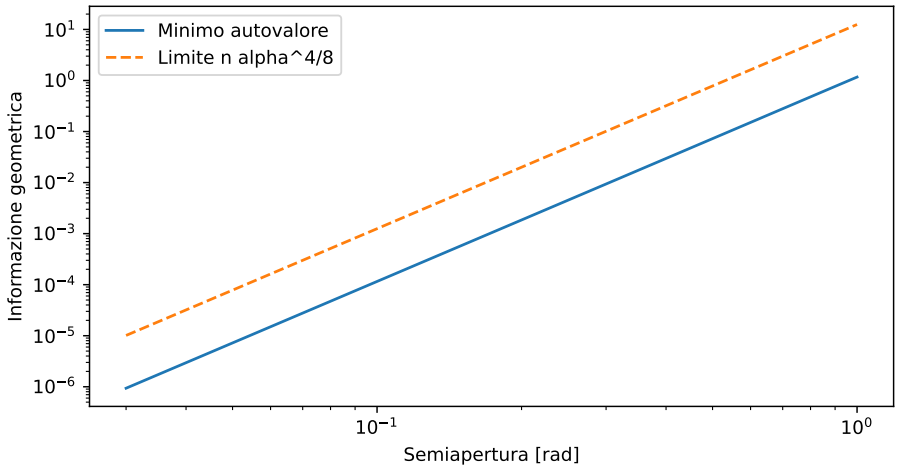

Figura 15.5: Autovalore minimo della matrice geometrica al variare dell'apertura dell'arco e limite dimostrato.

15.22. RANSAC: probabilità dichiarata e verifica esatta

Se N punti contengono I inlier e ogni tentativo sceglie tre indici distinti uniformemente, la probabilità di una terna tutta inlier è

$$p = \binom{I}{3} \Big/ \binom{N}{3}.$$

Con tentativi indipendenti (la stessa terna può ricomparire fra tentativi), la probabilità di almeno una terna buona in k tentativi è $1 - (1-p)^k$. Per raggiungere $P_0 \in (0,1)$ si richiede

$$k \geq \left\lceil \frac{\log(1-P_0)}{\log(1-p)} \right\rceil.$$

Per $p = 0$ non esiste tale numero finito; per $p = 1$ basta un tentativo. Tre inlier allineati o una stima sbagliata di I invalidano l'interpretazione operativa della formula. $p \simeq (I/N)^3$ è solo un'approssimazione.

Esempio 15.11: Undici punti. Con $N = 11$ e $I = 8$ si ottiene $p = 56/165$. Il calcolo del numero di tentativi confronta questa probabilità esatta con $(8/11)^3$, che è più grande e quindi più ottimistica per il campionamento senza ripetizione interno alla terna.

15.23. Un consenso circolare dimostrato, non solo trovato

Il laboratorio costruisce otto punti sul cerchio $c = (2, -1)$, $R = 5$, usando gli scarti $(\pm 5, 0)$, $(0, \pm 5)$, $(\pm 3, \pm 4)$, e aggiunge tre punti esterni, $(-10, 9)$, $(12, 11)$ e $(11, -13)$. Esamina tutte le $\binom{11}{3} = 165$ terne, scartando quelle allineate. Ogni centro e ogni raggio quadrato sono razionali, e l'appartenenza viene verificata con uguaglianze esatte.

La configurazione principale ha consenso otto. Un altro cerchio incontra quello principale in al più due punti: sottrarre le due equazioni produce una retta, che interseca un cerchio in al più due punti. Può quindi contenere al massimo due degli otto inlier e i tre outlier, cioè cinque punti. Ne segue l'unicità del massimo consenso nel dataset. Questo argomento non si estende automaticamente a bande di tolleranza di larghezza positiva, dove due cerchi quasi coincidenti possono condividere molti inlier.

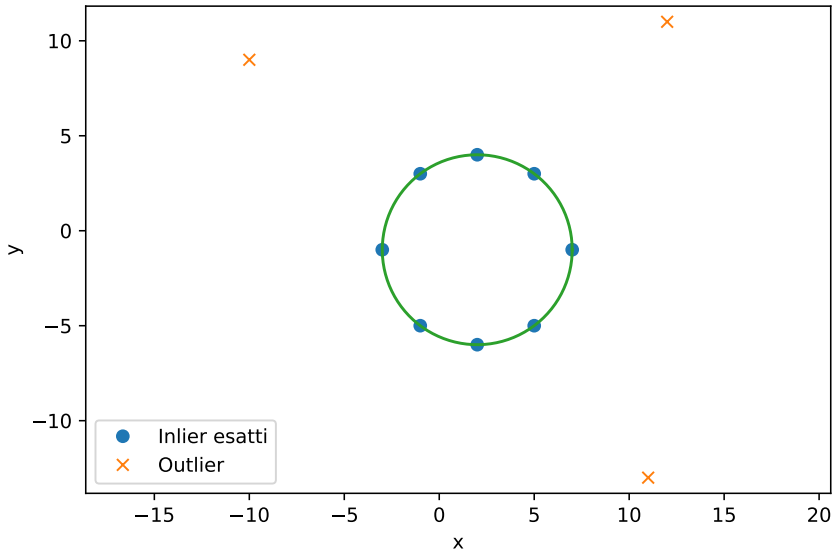

Figura 15.6: Dataset esatto: otto punti sul cerchio e tre outlier. Le appartenenze sono controllate con numeri razionali, non dai pixel.

15.24. SLAM: il ciclo è un vincolo, non una forma geometrica

Una posa $T_i \in \mathrm{SE}(2)$ collega il riferimento del robot a quello della mappa. Una misura relativa Z_{ij} approssima $T_i^{-1}T_j$. Un residuo coerente è

$$r_{ij} = \mathrm{Log}(Z_{ij}^{-1}T_i^{-1}T_j), \qquad E = \sum_{ij} r_{ij}^{\mathsf{T}}\Omega_{ij}r_{ij},$$

dove la matrice di informazione deve essere espressa nelle stesse coordinate del residuo. Cambiare convenzione sinistra/destra senza trasformare la covarianza cambia il problema statistico.

La trasformazione simultanea $T_i \mapsto HT_i$ lascia tutte le pose relative invarianti. Si tratta di una libertà di riferimento, o *gauge*. Occorre fissare una posa o aggiungere un riferimento, altrimenti la Hessiana ha direzioni nulle. Una chiusura di ciclo valida può ridurre l'incertezza relativa; una chiusura falsa può invece deformare tutta la mappa. Un ciclo non fornisce da solo una posizione assoluta nel mondo.

Nota sulle fonti. Il testo usa la formulazione a fattori come struttura matematica. Il riferimento [3] documenta la libreria; nessuna stima con GTSAM da dati di un veicolo reale è stata eseguita.

15.25. Distribuzione esatta dell'errore lungo un ciclo lineare

Teorema 15.4: Correzione pesata di un giro. *Siano $d_i \in \mathbb{R}^m$ spostamenti misurati e $w_i > 0$ varianze scalari. Fra le correzioni δ_i che soddisfano $\sum_i (d_i + \delta_i) = 0$, il minimo di $\sum_i \|\delta_i\|^2/w_i$ è unico ed è*

$$\delta_i = -\frac{w_i}{\sum_j w_j} \sum_j d_j.$$

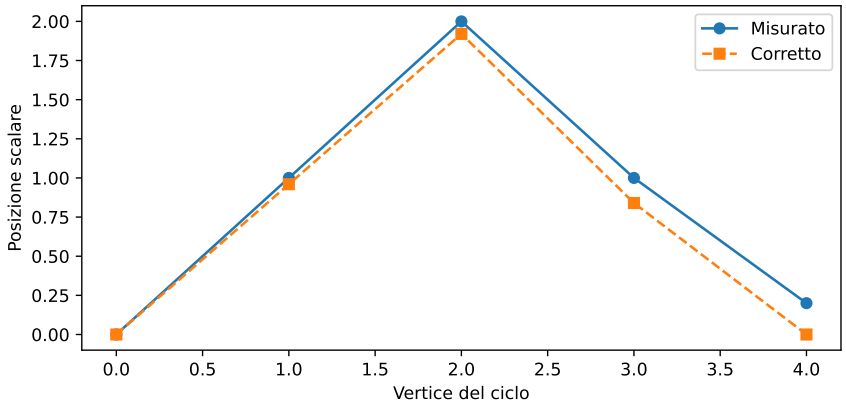

Figura 15.7: Correzioni pesate lungo un ciclo traslazionale. La gauge assoluta resta libera se non viene fissato un riferimento.

Dimostrazione. Con $e = \sum d_j$, introduciamo il moltiplicatore vettoriale λ. La derivata di $\sum \|\delta_i\|^2/w_i + 2\lambda \cdot (\sum \delta_i + e)$ dà $\delta_i = -w_i\lambda$. Sommando e imponendo il vincolo si ricava $\lambda = e/\sum w_j$. Il funzionale è strettamente convesso, dunque il punto stazionario ammissibile è l'unico minimo. Sostituendo $\delta_i = \delta_i^* + \eta_i$ con $\sum \eta_i = 0$, il termine incrociato si annulla e l'incremento di costo è $\sum \|\eta_i\|^2/w_i \geq 0$. □

Esempio 15.12: Un giro con precisioni diverse. Per $d = (1, 1, -1, -4/5)$ e $w = (1, 1, 2, 1)$, l'errore totale è $1/5$ e le correzioni sono $(-1/25, -1/25, -2/25, -1/25)$. Lo spostamento meno preciso riceve il doppio della correzione. La somma corretta è esattamente zero.

Questo teorema non è una soluzione chiusa del pose graph non lineare su SE(2). È un caso lineare in cui le ipotesi e la redistribuzione dell'errore sono interamente controllabili.

15.26. Angoli avvolti e residui non globalmente lisci

Il residuo angolare coerente è $\mathrm{wrap}(\theta_j - \theta_i - z_{ij})$, con valori in $[-\pi, \pi)$. Ai bordi del ramo la funzione ha una discontinuità: una linearizzazione locale non è globalmente valida. Per piccole incertezze attorno a un ramo fissato si può lavorare su un sollevamento reale, ma i numeri di avvolgimento devono restare coerenti lungo i cicli.

Esempio 15.13: Due gradi, non 358. Fra $179°$ e $-179°$ lo scarto avvolto è $2°$. Una sottrazione grezza produce $-358°$ e domina artificialmente il costo quadratico. Il problema non è eliminato aumentando la precisione in virgola mobile: è una scelta errata dello spazio degli stati.

15.27. Dal modello al test: cosa viene controllato

I test del laboratorio verificano invertibilità di trasformazioni, pose finali dei candidati Dubins, formule di inseguimento, positività razionale della funzione di Lyapunov e identità dei cerchi. Sono inoltre confrontate simulazioni con passi diversi; questa convergenza numerica è distinta da una prova di sicurezza.

Il certificato di inseguimento riguarda il modello continuo con velocità costante, bersaglio in avanti e misura esatta. Un ritardo, un vincolo di sterzo o una saturazione della velocità angolare modifica le equazioni. Il certificato di consenso riguarda un dataset finito senza banda di rumore. Il test degli estremi Dubins riguarda la geometria in spazio libero, non un pianificatore con ostacoli. Questi perimetri sono parte del risultato.

15.28. Letture e prospettiva

Il capitolo tratta il centro istantaneo di rotazione, Dubins, pure pursuit, loop closure e fitting di cerchi, con formulazioni prudenti sulla statistica del fit e sui campi di protezione. Le letture comprendono il rapporto tecnico di Coulter, la trattazione geometrica di LaValle, la documentazione Nav2 e il lavoro giapponese DWPP; la provenienza non sostituisce la verifica delle ipotesi.

Possibili integrazioni future sono la prova globale di Dubins, una realizzazione completa di Reeds–Shepp e la teoria della consistenza statistica nel pose graph. Non sono risultati dimostrati in questo capitolo.

15.29. Esponenziale e logaritmo di una posa planare

La matrice infinitesima associata a velocità planari (v_x, v_y, ω) è

$$\widehat{\xi} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega & v_x \\ \omega & 0 & v_y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Per ingresso costante nel riferimento mobile, il moto è $T(h) = T(0)\exp(h\widehat{\xi})$. Dalla serie o dall'integrazione della velocità ruotata,

$$\exp(h\widehat{\xi}) = \begin{pmatrix} R(\phi) & V(\phi)hv \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V(\phi) = \frac{\sin\phi}{\phi}\,\mathrm{I} + \frac{1-\cos\phi}{\phi}\,J, \qquad \phi = h\omega.$$

Il valore $V(0) = \mathrm{I}$ si ottiene per continuità. Per $v = (v_x, 0)$ la formula coincide con l'odometria già derivata; qui si evidenzia la struttura di gruppo che consente di concatenare misure di posa.

Poiché $J^2 = -\mathrm{I}$, se $V = a\,\mathrm{I} + bJ$ allora $V^{-1} = (a\,\mathrm{I} - bJ)/(a^2+b^2)$ quando $a^2 + b^2 > 0$. Con $-\pi < \phi < \pi$ il denominatore non si annulla; per una posa $(R(\phi), t)$ il logaritmo locale ha parte traslazionale $V(\phi)^{-1}t$. Il ramo dell'angolo è necessario: il logaritmo non è una coordinata univoca e liscia su tutto SE(2).

Esempio 15.14: Traslazione e rotazione accoppiate. Con $h = 1$, $\phi = \pi/2$ e $v = (1, 0)$, $t = (2/\pi, 2/\pi)$. L'errore di usare semplicemente $t = v$ è geometrico: la velocità è costante nel corpo che ruota, non nel mondo.

15.30. Un errore di orientamento può dominare l'odometria

Per un incremento rettilineo nominale $p = \ell\, t(\theta)$, una perturbazione angolare δ produce

$$\|\ell\, t(\theta+\delta) - \ell\, t(\theta)\| = 2|\ell|\left|\sin\frac{\delta}{2}\right| \le |\ell\delta|.$$

La formula è esatta; l'ultimo passaggio usa $|\sin u| \le |u|$. Per una sequenza di N incrementi, ciascuno con errore di orientamento δ_j e lunghezza ℓ_j, la disuguaglianza triangolare dà $\|\Delta p\| \le \sum_j |\ell_j \delta_j|$, se gli errori di lunghezza sono esclusi. Non è necessario ipotizzare indipendenza per questo limite pessimistico. Un errore costante di orientamento si accumula coerentemente; non si riduce come una radice quadrata del numero dei passi.

Esempio 15.15: Un milliradiante su cento metri. Su 100 m con errore costante di un milliradiante, il limite di posizione è 0,1 m. Su cento passi da un metro non diventa 0,01 m solo perché il programma ha aggiornato cento volte la posa: la correlazione dell'errore conta quanto il numero dei campioni.

15.31. Curvatura, velocità e accelerazione laterale

Per una curva regolare parametrizzata per lunghezza s, il versore tangente soddisfa $t' = \kappa n$. Con $\dot{s} = v$, l'accelerazione è

$$\ddot{p} = \dot{v}\, t + v^2 \kappa\, n.$$

Si deriva $\dot{p} = vt$ e si applica la catena. Un limite $|a_{\text{laterale}}| \le a_{\max}$ impone $|v| \le \sqrt{a_{\max}/|\kappa|}$ quando $\kappa \neq 0$. Il raggio minimo di sterzata limita la geometria, mentre questo vincolo limita il profilo temporale. Non sono lo stesso requisito.

Con sterzo bicicletta $\delta = \arctan(\ell\kappa)$,

$$\dot{\delta} = \frac{\ell v\, \kappa'(s)}{1 + \ell^2 \kappa(s)^2}.$$

Un limite di velocità dello sterzo è quindi sensibile alla derivata della curvatura. I salti di curvatura del cammino Dubins richiedono un comando istantaneo nel modello: un raccordo e un profilo di velocità sono necessari quando questo non è fisicamente possibile.

Esempio 15.16: Due limiti distinti. Con $\rho = 2$ m e $a_{\max} = 1$ m/s^2, la curvatura estrema $1/2$ impone $v \le \sqrt{2}$ m/s. Una velocità di 3 m/s rispetterebbe lo sterzo geometrico ma richiederebbe accelerazione laterale $9/2$ m/s^2.

15.32. Il lookahead variabile cambia la prova

Il certificato precedente usa L costante. Se $u = e/L(t)$,

$$\dot{u} = \frac{\dot{e}}{L} - \frac{e\dot{L}}{L^2} = \frac{v}{L}\sin\psi - u\frac{\dot{L}}{L}.$$

Il termine aggiuntivo scompare solo per lookahead costante. Nella nuova variabile di tempo $\mathrm{d}\tau = (v/L)\mathrm{d}t$, con $v > 0$, $u' = \sin\psi - u\dot{L}/v$. Una scelta adattiva $L = L(v)$ non eredita quindi automaticamente la stessa matrice di Lyapunov e lo stesso tasso. Si può trattare il termine come perturbazione se $\dot{L}/v$ è limitato e sufficientemente piccolo.

Proposizione 15.6: Robustezza locale a perturbazione additiva. *Nel sottodominio* $\|z\| \le 1/5$ *del certificato, sia* $z' = f(z) + d(\tau)$ *e* $\|d\| \le \eta$*. Allora*

$$V' \le -\frac{109}{200}\|z\|^2 + \frac{13}{4}\eta\|z\|.$$

In particolare $V' < 0$ *quando* $\|z\| > 650\eta/109$ *e si resta nel sottodominio.*

Dimostrazione. Si somma alla derivata nominale $2z^{\mathsf{T}}Pd$. Usando $\|P\| \le \operatorname{tr} P = 13/8$, il suo modulo è al più $(13/4)\eta\|z\|$. Il segno segue fattorizzando $\|z\|$. □

Per trasformare la disuguaglianza in un teorema di invarianza occorre scegliere un sottolivello il cui bordo resti fuori dal raggio indicato e interamente dentro la regione di validità. La stima non prova convergenza esatta a zero in presenza di una perturbazione persistente.

15.33. Una garanzia di inseguimento sul modello normalizzato

Riprendiamo $z_0 = (3/50, 3/100)$. La funzione quadratica vale

$$V(z_0) = \frac{5}{4}\cdot\frac{9}{2500} + \frac{1}{2}\cdot\frac{9}{5000} + \frac{3}{8}\cdot\frac{9}{10000} = \frac{459}{80000} < \frac{1}{100}.$$

Il certificato garantisce quindi che il ramo in avanti non si perde e

$$\|z(\tau)\| \le 2\sqrt{459/80000}\,\mathrm{e}^{-109\tau/650}.$$

La stima è conservativa: la traiettoria numerica può decadere molto più rapidamente. Il coefficiente deriva da $V \ge \|z\|^2/4$; non si legge la norma da un solo componente del grafico. In unità dimensionali, $|e| = L|u|$ e $\tau = vt/L$. Raddoppiare L rallenta il tempo normalizzato ma raddoppia anche la scala dell'errore laterale ammesso: sono effetti distinti.

15.34. Cerchio minimo e degenerazione di una terna rumorosa

Per il sistema dei tre punti, la matrice è $A = 2\begin{pmatrix}(p_2 - p_1)^{\mathsf{T}}\\(p_3 - p_1)^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$. Se $Ac = b$ e $(A + E)\widetilde{c} = b + e$, allora

$$(\mathrm{I} + A^{-1}E)(\widetilde{c} - c) = A^{-1}(e - Ec).$$

Quando $\|A^{-1}E\| < 1$, la serie di Neumann $(\mathrm{I} + A^{-1}E)^{-1} = \sum_{k\ge 0}(-A^{-1}E)^k$ converge e fornisce

$$\|\widetilde{c} - c\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}E\|}\left(\|e\| + \|E\|\|c\|\right).$$

La prova segue dalla somma geometrica delle norme. La vicinanza all'allineamento rende grande A^{-1}, perciò anche una terna tutta inlier può essere numericamente inadatta. Una soglia sul determinante deve essere scalata con le distanze: usare lo stesso numero assoluto per coordinate in millimetri e in metri cambia il criterio.

Esempio 15.17: Una famiglia degenerante. Per $p_1 = (0,0)$, $p_2 = (1,0)$, $p_3 = (2,\epsilon)$, la prima equazione impone $c_x = 1/2$. La seconda dà $4c_x + 2\epsilon c_y = 4 + \epsilon^2$, dunque $c_y = 1/\epsilon + \epsilon/2$. Il centro diverge quando $\epsilon \to 0$: non esiste un limite circolare finito, ma il luogo tende localmente a una retta.

15.35. Raggio geometricamente ottimo a centro fissato

Per c fissato, il costo $E(c,R)=\sum_i(\|p_i-c\|-R)^2$ è quadratico in R e ha minimo $R(c)=n^{-1}\sum_i\|p_i-c\|$. Sostituendolo si ottiene un problema in sole due variabili,

$$E(c,R(c))=\sum_i d_i(c)^2-n\,\bar d(c)^2.$$

La formula deriva dall'espansione dei quadrati. Quando tutti i d_i sono positivi, la derivata rispetto al centro non richiede di derivare il raggio ottimo nel termine in R, perché $\partial_R E(c,R(c))=0$. Questo è un modo controllato di eliminare un parametro; non è la stessa operazione dei vincoli omogenei di Pratt o Taubin.

Esempio 15.18: Distanze 4, 5, 6. Se le distanze da un centro candidato sono $4,5,6$, il raggio ottimo è 5 e il costo vale 2. Scegliere il raggio quadratico medio $\sqrt{77/3}$ minimizza un criterio diverso: non coincide con il minimo geometrico richiesto.

15.36. Completare un ciclo riduce una covarianza: il caso lineare

Siano errori gaussiani indipendenti ϵ_i con varianze $w_i>0$. Condizionando sulla somma $\sum_i\epsilon_i=e$, la media è $\mathbb{E}(\epsilon_i\mid\sum\epsilon=e)=w_ie/S$, $S=\sum w_i$, e la covarianza condizionata è

$$\Sigma_c=\operatorname{diag}(w)-\frac{ww^{\mathsf T}}{S}.$$

La formula si ottiene completando il quadrato della densità gaussiana sul sottospazio affine della somma fissata, oppure separando $\epsilon=wS^{-1}\sum\epsilon+\xi$: la covarianza fra ξ e la somma è zero, quindi per gaussiane le due parti sono indipendenti. Il prerequisito utilizzato è questa caratterizzazione delle gaussiane congiunte; non si assume indipendenza per variabili generiche incorrelate.

Per ogni vettore a, $a^{\mathsf T}\Sigma_c a=\sum_i w_ia_i^2-(\sum_i w_ia_i)^2/S\ge0$ per Cauchy–Schwarz pesata. Inoltre la differenza $\operatorname{diag}(w)-\Sigma_c=ww^{\mathsf T}/S$ è semidefinita positiva: un vincolo lineare corretto riduce la covarianza nel modello. Un'associazione di luogo errata non soddisfa l'ipotesi del condizionamento e può introdurre bias.

15.37. Dal controllo di un arco a un tubo garantito

Supponiamo di avere un cammino nominale $p(s)$ e un errore deterministico $\|\widetilde p(s)-p(s)\|\le\epsilon$ per ogni s dell'intervallo. Se la distanza nominale da un insieme chiuso di ostacoli O soddisfa $\operatorname{dist}(p(s),O)>r+\epsilon$, allora un robot modellato come disco di raggio r centrato in $\widetilde p(s)$ non interseca O. Infatti per ogni $o\in O$, $\|\widetilde p(s)-o\|\ge\|p(s)-o\|-\epsilon>r$. La proposizione è semplice, ma le sue ipotesi sono forti: richiede un bound uniforme dell'errore lungo tutto il percorso, non soltanto la covarianza in alcuni istanti o un errore medio piccolo.

Un campionamento con passo spaziale h può essere reso sufficiente se si conosce una costante di Lipschitz. Per una curva a velocità unitaria nella parametrizzazione s, la distanza dall'ostacolo è 1-Lipschitz, perché la funzione distanza è 1-Lipschitz e $\|p(s)-p(t)\|\le|s-t|$. Controllare ogni nodo con margine ulteriore $h/2$ protegge quindi l'intero segmento di parametro fra due nodi distanti h. Anche qui occorre un modello continuo e un bound rigoroso, non una lettura visiva del grafico.

Osservazione 15.1: Nota storica. *Le curve di lunghezza minima con vincolo di curvatura, che danno le «curve di Dubins», sono studiate da Dubins in «On curves of minimal length with a constraint on average curvature, and with prescribed initial and terminal positions and tangents» (American Journal of Mathematics 79(3) (1957)) [10]; il caso di un veicolo che può procedere avanti e indietro è di Reeds e Shepp, «Optimal paths for a car that goes both forwards and backwards» (Pacific Journal of Mathematics 145 (1990)) [11]; nell'esposizione di LaValle compaiono* 6 *curve di Dubins e* 46 *curve di Reeds–Shepp [6]. Il rapporto tecnico di Coulter (gennaio 1992) descrive nei dettagli l'implementazione dell'algoritmo di inseguimento di traiettoria pure pursuit [2]. L'analisi dell'errore degli algoritmi di adattamento di un cerchio ai dati è in Al-Sharadqah e Chernov (preprint del 2009) [1].*

15.38. Esercizi svolti passo passo

Esercizio 15.1: Comporre due pose. Comporre la posa con origine $(1, 0)$ e angolo $\pi/2$ con una traslazione locale $(2, 0)$.

Soluzione. La matrice di rotazione manda $(2, 0)$ in $(0, 2)$. La prima posa ha origine $(1, 0)$, dunque la composizione ha origine $(1, 2)$ e angolo $\pi/2$. Invertire i fattori darebbe una traslazione diversa: le pose non commutano.

Esercizio 15.2: Pose inverse. Per $T = (R, t)$ mostrare che $T^{-1} = (R^{\mathsf{T}}, -R^{\mathsf{T}}t)$.

Soluzione. Il prodotto ha rotazione $RR^{\mathsf{T}} = \mathrm{I}$ e traslazione $R(-R^{\mathsf{T}}t) + t = 0$. Anche il prodotto in ordine inverso vale identità. Questo verifica entrambe le condizioni, non soltanto una formula di coordinate.

Esercizio 15.3: Velocità delle ruote. Con $b = 3/5$, $v = 1$, $R = 2$, trovare v_R, v_L.

Soluzione. Prima $\omega = v/R = 1/2$. Quindi $v_R = v + b\omega/2 = 23/20$ e $v_L = 17/20$. La loro differenza, divisa per b, restituisce $1/2$.

Esercizio 15.4: Rotazione sul posto. Con $v_R = 1$ e $v_L = -1$, descrivere l'ICR.

Soluzione. La velocità del punto medio è zero, mentre $\omega = 2/b$. Il centro istantaneo è il punto medio delle ruote, non un punto all'infinito. Il modello ideale richiede rotolamento e assenza di deriva laterale.

Esercizio 15.5: Limite rettilineo. Dimostrare la continuità della formula di odometria per $\omega \to 0$.

Soluzione. La funzione $\operatorname{sinc}(\omega h/2)$ tende a uno e la direzione media tende a θ. Lo spostamento tende a $vh(\cos\theta, \sin\theta)$. Il limite evita una divisione numerica instabile per un numero piccolo.

Esercizio 15.6: Quarto di giro. Integrare $v = \omega = 1$, $h = \pi/2$, da posa nulla.

Soluzione. La formula diretta dà $x = \sin h = 1$, $y = 1 - \cos h = 1$, $\theta = h = \pi/2$. Il percorso è l'arco di raggio uno centrato in $(0, 1)$.

Esercizio 15.7: Errore di Euler. Con $v = 2$, $\omega = 1/2$, $h = 1/10$, stimare il difetto di posizione di un passo Euler.

Soluzione. Il limite dimostrato è $|v\omega|h^2/2 = 1/200$ m. Si tratta dell'errore locale con ingresso costante, non di un limite globale dopo un numero arbitrario di passi.

Esercizio 15.8: Sterzo equivalente. Per passo Ackermann $\ell = 2$ e raggio $R = 4$, trovare δ.

Soluzione. $\tan\delta = \ell/R = 1/2$, quindi $\delta = \arctan(1/2)$. Lo sterzo è quello del modello bicicletta equivalente; gli angoli delle ruote destra e sinistra richiedono anche la carreggiata.

Esercizio 15.9: Bersaglio non assiale. Per bersaglio $(4, 3)$ trovare la curvatura pure pursuit e il raggio.

Soluzione. La distanza quadrata è 25. Dunque $\kappa = 6/25$ e $R = 25/6$. Il cerchio centrato in $(0, 25/6)$ passa per $(4, 3)$ perché $16 + (3 - 25/6)^2 = (25/6)^2$.

Esercizio 15.10: Bersaglio sull'asse. Che accade per $Y = 0$, $X > 0$?

Soluzione. La curvatura è zero e l'arco limite è una retta. Il raggio infinito è una descrizione geometrica del limite: il codice restituisce curvatura zero, senza memorizzare un centro con coordinate infinite.

Esercizio 15.11: Distanze diverse. Perché non sostituire la lunghezza d'arco del lookahead a $X^2 + Y^2$?

Soluzione. La derivazione usa l'equazione del cerchio passante per il bersaglio, quindi la corda euclidea. Su un arco la distanza lungo il percorso è maggiore della corda. Sostituirla modifica il controllore e la prova di stabilità.

Esercizio 15.12: Linearizzazione completa. Linearizzare il pure pursuit su una retta in $e = \psi = 0$.

Soluzione. $\dot{e} = v\psi$ al primo ordine. La coordinata laterale del goal nel veicolo contiene sia $-e$ sia $-L\psi$, perciò $\dot{\psi} = -2ve/L^2 - 2v\psi/L$. Eliminando ψ segue $\ddot{e} + 2v\dot{e}/L + 2v^2e/L^2 = 0$.

Esercizio 15.13: Poli del modello. Con $v = 2$, $L = 4$, calcolare i poli linearizzati.

Soluzione. Il fattore $v/L = 1/2$. I poli sono $-1/2 \pm \mathrm{i}/2$. L'inviluppo decade con costante temporale 2, mentre il sistema resta oscillatorio; non è un primo ordine esatto.

Esercizio 15.14: Una matrice di Lyapunov. Verificare $P = \begin{pmatrix} 5/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/8 \end{pmatrix}$ per $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$.

Soluzione. La moltiplicazione dà $A^{\mathsf{T}}P + PA = -\mathrm{I}$. I minori principali sono $5/4 > 0$ e $13/32 > 0$, dunque P è positiva. Questo controlla il sistema linearizzato; il testo stima separatamente il resto non lineare.

Esercizio 15.15: Sottolivello invariante. Perché $V(z_0) < 1/100$ protegge la sfera di raggio $1/5$?

Soluzione. Sul bordo della sfera, $V \geq \|z\|^2/4 = 1/100$. All'interno V decresce secondo la disuguaglianza provata. Una prima uscita imporrebbe di raggiungere un valore almeno $1/100$, impossibile per continuità e monotonia.

Esercizio 15.16: Velocità ammissibili. Con $b = 1$, $U = 1$, il comando $(v, \omega) = (4/5, 1/2)$ è ammissibile?

Soluzione. Il massimo modulo delle velocità ruota è $|v| + b|\omega|/2 = 21/20 > 1$. La velocità destra vale $21/20$ e viola il limite; limitare solo v non basta.

Esercizio 15.17: Finestra dinamica. Intersecare $v \in [1/2, 1]$, $\omega \in [1/5, 2/5]$ con $\omega = v/2$.

Soluzione. Il secondo intervallo impone $v \in [2/5, 4/5]$. Intersecando con il primo resta $[1/2, 4/5]$. Il punto di massima avanzata è $(4/5, 2/5)$.

Esercizio 15.18: Cerchio sinistro. Trovare il centro sinistro per $p = (2, 3)$, $\theta = 0$, $\rho = 2$.

Soluzione. La tangente è $(1, 0)$ e $Jt = (0, 1)$. Quindi $c = p + 2Jt = (2, 5)$. La tangente nel punto inferiore del cerchio, percorso in senso antiorario, è rivolta verso destra.

Esercizio 15.19: Tangente interna. Per due centri distanti 5 e $\rho = 1$, calcolare la lunghezza della tangente interna orientata.

Soluzione. Il triangolo dei centri ha cateto normale $2\rho = 2$. Il cateto tangenziale vale $\sqrt{25 - 4} = \sqrt{21}$. Il requisito $D \geq 2\rho$ è soddisfatto.

Esercizio 15.20: Candidato impossibile. Perché un CSC con segni opposti e distanza dei centri $D < 2\rho$ non esiste?

Soluzione. La proiezione normale di un vettore lungo D non può avere modulo $2\rho > D$. Equivalentemente il radicando $D^2 - 4\rho^2$ è negativo. Non va corretto numericamente a zero quando la violazione è sostanziale.

Esercizio 15.21: Tre archi. Per $D = 2$, $\rho = 1$, trovare la distanza del centro medio dal punto medio dei centri estremi.

Soluzione. Il triangolo isoscele ha lati 2 e semibase 1. L'altezza è $\sqrt{4-1} = \sqrt{3}$. Esistono due centri intermedi, su lati opposti della linea dei centri.

Esercizio 15.22: Costo e tempo. Un cammino lungo 10 m viene percorso a velocità 1 m/s o 2 m/s. Quale è ottimo per Dubins?

Soluzione. Il criterio geometrico assegna lo stesso costo 10 a entrambi: le velocità non fanno parte del problema a lunghezza minima. I tempi 10 e 5 secondi appartengono a un successivo problema temporale con vincoli propri.

Esercizio 15.23: Clotoide. Per $a = 1/8$ e $s = 4$, trovare la curvatura finale e l'angolo accumulato.

Soluzione. $\kappa = as = 1/2$ e $\theta = as^2/2 = 1$. Il prodotto della curvatura finale per la lunghezza sarebbe 2 e non rappresenta l'integrale di una rampa.

Esercizio 15.24: Collisione continua. Per $r = (2, 0)$, $u = (-4, 0)$, $T = 1$, trovare t_*.

Soluzione. $-r \cdot u/\|u\|^2 = 8/16 = 1/2$, già nell'intervallo. La distanza minima è zero, pur essendo 2 ai due estremi. Si dimostra così un limite dei controlli soltanto campionati.

Esercizio 15.25: Separazione futura. Per $r = (2, 0)$, $u = (1, 0)$, $T = 3$, trovare il minimo.

Soluzione. Il vertice libero è $t = -2$, fuori dall'intervallo. La proiezione dà $t_* = 0$ e distanza minima 2. Il corpo si sta allontanando, quindi l'estremità iniziale è quella critica.

Esercizio 15.26: Arresto. Con $v = 2$ m/s, $\tau = 1/4$ s, $a = 1$ m/s^2, calcolare d_{stop}.

Soluzione. Il contributo di reazione è 1/2 m, quello di frenatura $4/2 = 2$ m. Totale 5/2 m. Mancano ancora margini per incertezza, forma e limiti del modello; il numero non è un campo laser certificato.

Esercizio 15.27: Sensore polare. Per $r = 10$ e errore angolare 10^{-3} rad, stimare il solo errore trasversale al primo ordine.

Soluzione. Il termine è $r\delta\alpha = 10^{-2}$ m. Un milliradiante produce un centimetro a 10 m. Il termine radiale va aggiunto come vettore o mediante una covarianza con ipotesi dichiarate.

Esercizio 15.28: Tre punti. Ricostruire il cerchio da $(7, -1)$, $(5, 3)$, $(2, 4)$.

Soluzione. Le due equazioni lineari sono $-4c_x + 8c_y = -16$ e $-10c_x + 10c_y = -30$. Si ottiene $(2, -1)$ e $R^2 = 25$. Sostituendo ciascun punto si controllano tutte le distanze quadrate.

Esercizio 15.29: Allineamento. Perché $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 0)$ non determinano un cerchio finito?

Soluzione. Le equazioni sottratte richiedono insieme $2c_x = 1$ e $4c_x = 4$, incompatibili. Geometricamente una retta incontra un cerchio in al più due punti distinti.

Esercizio 15.30: Residuo algebrico. Fattorizzare $\|p-c\|^2 - R^2$ e spiegare il peso implicito.

Soluzione. È il prodotto $(\|p - c\| - R)(\|p - c\| + R)$. Al quadrato, il residuo ortogonale viene pesato con $(\|p-c\|+R)^2$. Il peso varia col punto e col candidato, quindi il fit algebrico non è il geometrico.

Esercizio 15.31: Jacobiana. Nel punto $p = (R, 0)$, centro zero, trovare la riga del fit geometrico.

Soluzione. La riga rispetto a (c_x, c_y, R) è $(-1, 0, -1)$. Spostare il centro verso il punto e aumentare il raggio diminuiscono entrambi il residuo; i segni vanno derivati, non memorizzati in base al disegno.

Esercizio 15.32: Arco corto. Con $n = 100$ e $\alpha = 1/10$, valutare il limite sull'autovalore minimo.

Soluzione. Il limite è $100(1/10)^4/8 = 1/800$. È un limite superiore su un autovalore piccolo. Non certifica la precisione di un centro stimato: segnala una direzione poco osservabile.

Esercizio 15.33: Terna tutta inlier. Con $N = 11$, $I = 8$, calcolare la probabilità esatta.

Soluzione. Si contano $\binom{8}{3} = 56$ terne buone fra $\binom{11}{3} = 165$. La probabilità è $56/165$. Il modello riguarda indici distinti nella terna e non esclude terne geometricamente degeneri in un dataset generico.

Esercizio 15.34: Ripetere il campionamento. Con probabilità di successo $p = 1/2$, quanti tentativi indipendenti danno successo almeno $15/16$?

Soluzione. La probabilità di tutti fallimenti è 2^{-k}. Si impone $2^{-k} \leq 1/16$, quindi $k \geq 4$. La formula cambia se la strategia dipende dai risultati precedenti in modo non controllato.

Esercizio 15.35: Unicità del consenso. Perché un altro cerchio non può raggiungere otto punti nel dataset del laboratorio?

Soluzione. Esso incontra il cerchio vero in al massimo due punti. Anche includendo tutti i tre outlier raggiunge al massimo cinque punti. Il consenso otto è perciò unico in aritmetica esatta, senza banda di tolleranza.

Esercizio 15.36: Gauge. Mostrare che $T_i \mapsto HT_i$ non cambia $T_i^{-1}T_j$.

Soluzione. $(HT_i)^{-1}(HT_j) = T_i^{-1}H^{-1}HT_j = T_i^{-1}T_j$. Le misure relative non scelgono un riferimento assoluto. Fissare una posa rimuove questa ambiguità convenzionale, non aggiunge una misura del mondo.

Esercizio 15.37: Ciclo uniforme. Quattro spostamenti hanno somma $1/5$ e varianze uguali. Trovare le correzioni.

Soluzione. Ogni peso relativo è $1/4$, quindi ciascuna correzione è $-1/20$. La somma delle correzioni è $-1/5$. Il teorema di minimo quadratico dimostra che la distribuzione uniforme è ottima solo con pesi uguali.

Esercizio 15.38: Ciclo pesato. Ripetere con varianze $(1, 1, 2, 1)$.

Soluzione. La somma dei pesi è 5. Le correzioni diventano $(-1, -1, -2, -1)/25$. Il termine meno affidabile assorbe il doppio dell'errore, come risulta dalla derivazione con moltiplicatore.

Esercizio 15.39: Avvolgimento. Calcolare lo scarto minimo da $179°$ a $-179°$.

Soluzione. La differenza grezza è $-358°$; aggiungendo un giro si ottiene $2°$. Il residuo vive nel quoziente angolare, ma la scelta del ramo deve essere coerente nella linearizzazione locale.

Esercizio 15.40: Che cosa non prova un test. Un percorso Dubins termina nella posa corretta in 100 casi casuali. Che cosa si può concludere?

Soluzione. Si è controllata un'implementazione su 100 casi e si possono conservare i semi. Non si è dimostrata la classificazione globale dei minimi né l'assenza di collisioni con ostacoli. La prova algebrica delle formule e la verifica dei casi degeneri rimangono attività distinte.

15.39. Dieci casi guidati di pianificazione e percezione

Gli esercizi seguenti sono modelli chiusi o verifiche finite. Tengono separati fattibilità geometrica, stabilità di una legge ideale, precisione dei dati e sicurezza di un dispositivo reale.

Esercizio 15.41: Un candidato Dubins da costruire fino all'ultima posa. Con raggio minimo uno, costruire il candidato LSL dalla posa $(0, 0, 0)$ alla posa $(4, 4, \pi/2)$. Controllare i due punti di tangenza e la lunghezza.

Soluzione.

1. Centri. Per una curva a sinistra il centro è $p + Jt$. I due centri sono $c_0 = (0, 1)$ e $c_1 = (3, 4)$. La loro differenza è $(3, 3)$, quindi la tangente comune ha verso $t = (1, 1)/\sqrt{2}$ e lunghezza $3\sqrt{2}$.

2. Punti di tangenza. Il raggio che produce la tangente t in senso antiorario è $-Jt = (1, -1)/\sqrt{2}$. Pertanto

$$q_0 = \Big(\frac{1}{\sqrt{2}},\ 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\Big), \qquad q_1 = \Big(3 + \frac{1}{\sqrt{2}},\ 4 - \frac{1}{\sqrt{2}}\Big).$$

3. Archi. Il primo raggio passa dall'angolo $-\pi/2$ a $-\pi/4$; il secondo da $-\pi/4$ a zero. I due angoli positivi valgono $\pi/4$. L'assetto finale è $\pi/2$, come richiesto.

4. Costo e limite. Il costo è $3\sqrt{2} + \pi/2$. Il tratto rettilineo aggiunge esattamente $(3, 3)$ alla posizione. Sono così verificati continuità, tangenti ed endpoint. Per dichiarare questo candidato ottimo fra tutti quelli di Dubins occorre confrontarlo con gli altri tipi ammissibili e usare il teorema di classificazione; il solo disegno LSL non effettua quel confronto.

Esercizio 15.42: Saturare senza cambiare la curvatura richiesta. Per un differenziale con carreggiata b, le velocità ruota desiderate sono $v_R = v + b\omega/2$ e $v_L = v - b\omega/2$. Supporre il limite simmetrico U. Costruire la massima scalatura comune $a \in [0, 1]$ che rispetta il limite.

Soluzione.

1. Vincolo. Occorre $a \max(|v_R|, |v_L|) \le U$. Se le due velocità sono nulle si sceglie $a = 1$; altrimenti

$$a = \min\Big(1, \frac{U}{\max(|v_R|, |v_L|)}\Big).$$

2. Curvatura. Per $v \neq 0$ e $a > 0$, i comandi $(av, a\omega)$ soddisfano $(a\omega)/(av) = \omega/v$. Si preserva la curvatura istantanea, non il tempo di percorrenza.

3. Esempio. Con $b = 1$, $U = 1$, $v = 4/5$, $\omega = 1/2$, le ruote richiedono $21/20$ e $11/20$. Il fattore è $20/21$: i comandi diventano $(16/21, 10/21)$ e la curvatura rimane $5/8$.

4. Confronto. Tagliare solo la ruota destra a uno lascia la sinistra a $11/20$ e produce $(v, \omega) = (31/40, 9/20)$, con curvatura $18/31 \neq 5/8$. Il teorema riguarda la saturazione delle velocità; non include limiti di accelerazione, ritardi o perdita di aderenza.

Esercizio 15.43: Pure pursuit: un insieme iniziale verificabile. Nel modello adimensionale del capitolo, verificare che $z_0 = (1/20, -1/10)$ appartiene al sottolivello protetto. Dare il limite temporale sulla norma ottenuto dalla funzione di Lyapunov.

Soluzione.

1. Energia iniziale. Con la matrice P del capitolo,

$$V(z_0) = \frac{5}{4}\cdot\frac{1}{400} + \frac{1}{2}\cdot\frac{-1}{200} + \frac{3}{8}\cdot\frac{1}{100} = \frac{7}{1600} < \frac{1}{100}.$$

2. Invarianza. Sul bordo della palla di raggio $1/5$ vale $V \geq 1/100$. La diminuzione di V impedisce una prima uscita, quindi la stima non lineare resta applicabile per ogni tempo successivo.

3. Decadimento. Dal certificato, $V(\tau) \leq \frac{7}{1600}\mathrm{e}^{-109\tau/325}$ e $\|z(\tau)\| \leq \frac{\sqrt{7}}{20}\mathrm{e}^{-109\tau/650}$.

4. Unità. Qui $\tau = vt/L$ ed $e = Lu$. Il limite per l'errore laterale è L volte il limite sulla norma. Il modello suppone velocità e lookahead positivi e costanti, assenza di saturazione e riferimento rettilineo. Queste ipotesi sono parte del risultato, non dettagli da eliminare nel collaudo.

Esercizio 15.44: Un rumore limitato e una conclusione locale. Nel sottodominio del certificato, aggiungere una perturbazione $d(\tau)$ con $\|d\| \leq \eta$. Dimostrare un limite differenziale scalare per V e spiegare quando può essere integrato.

Soluzione.

1. Termine aggiuntivo. La derivata riceve $2z^{\mathsf{T}}Pd$, di modulo al più $(13/4)\eta\|z\|$. Quindi $V' \leq -\frac{109}{200}\|z\|^2 + \frac{13}{4}\eta\|z\|$.

2. Completare il quadrato. La disuguaglianza $br\eta \leq (a/2)r^2 + b^2\eta^2/(2a)$, con $a = 109/200$, $b = 13/4$, produce $V' \leq -\frac{109}{650}V + \frac{4225}{436}\eta^2$.

3. Integrazione. Per $c = 109/650$, moltiplichiamo per $\mathrm{e}^{c\tau}$ e integriamo. Finché la traiettoria resta nel sottodominio,

$$V(\tau) \leq \mathrm{e}^{-c\tau}V(0) + \frac{4225}{436\,c}\eta^2(1 - \mathrm{e}^{-c\tau}).$$

4. Una condizione sufficiente. Se $\eta \leq 1/1000$, sul livello $V = 1/100$ si ha $\|z\| \geq \sqrt{2/325} > 1/20$ e $\|z\| > (650/109)\eta$. La prima disuguaglianza per V' è quindi strettamente negativa su quel livello. Da $V(0) < 1/100$ segue l'invarianza; in questo caso il limite integrato vale globalmente in avanti. Il disturbo è limitato nel modello adimensionale: una varianza statistica non equivale alla sua ampiezza massima.

Esercizio 15.45: Errori di una clotoide corta. Per $\kappa(s) = as$ e assetto iniziale zero, approssimare lo spostamento con $(x(s), y(s)) = (s, as^3/6)$ e dare resti deterministici.

Soluzione.

1. Integrali. L'angolo è $\theta(u) = au^2/2$, quindi $x(s) = \int_0^s \cos(au^2/2)\,\mathrm{d}u$ e $y(s) = \int_0^s \sin(au^2/2)\,\mathrm{d}u$.

2. Prima componente. Da $|1 - \cos t| \leq t^2/2$ segue $|x(s) - s| \leq \int_0^s \frac{a^2u^4}{8}\,\mathrm{d}u = \frac{a^2s^5}{40}$.

3. Seconda componente. Da $|\sin t - t| \leq |t|^3/6$ segue $|y(s) - as^3/6| \leq \int_0^s \frac{|a|^3u^6}{48}\,\mathrm{d}u = \frac{|a|^3s^7}{336}$.

4. Numero. Per $a = 1/10$, $s = 1$, i resti sono al più $1/4000$ e $1/336000$. Sono limiti di troncamento della curva ideale. Smoothing e ricampionamento successivi devono conservare separatamente gli endpoint e controllare gli ostacoli; non sono conseguenze di questi due resti.

Esercizio 15.46: Quanti campioni per un consenso?. Nel dataset con undici punti e otto inlier, ogni tentativo sceglie uniformemente una terna distinta, con tentativi indipendenti. Determinare il numero minimo di tentativi che rende la probabilità di almeno una terna tutta inlier non inferiore a 99/100.

Soluzione.

1. Singolo tentativo. Le terne possibili sono $\binom{11}{3} = 165$; quelle buone sono $\binom{8}{3} = 56$. La probabilità di fallimento è $109/165$.

2. Ripetizione. Per indipendenza la probabilità di tutti fallimenti è $(109/165)^k$.

3. Controllo intero. Le due verifiche $100 \cdot 109^{11} > 165^{11}$ e $100 \cdot 109^{12} < 165^{12}$ mostrano che il minimo è $k = 12$. Non serve arrotondare un logaritmo vicino alla soglia per decidere il numero intero.

4. Limite. In un dataset generico una terna tutta inlier potrebbe essere collineare o quasi degenere. I nostri otto punti appartengono a un cerchio e sono distinti: nessuna loro terna è collineare. Per campionamenti adattivi o senza ripetizione delle terne, la legge dei fallimenti cambia.

Esercizio 15.47: Un arco quasi rettilineo non localizza il centro. Ricostruire il cerchio passante per $(0,0)$, $(1,0)$, $(2,\varepsilon)$, $\varepsilon \neq 0$, e descrivere il limite per $\varepsilon \to 0$.

Soluzione.

1. Equazioni sottratte. La prima coppia impone $2c_x = 1$. La seconda fornisce $4c_x + 2\varepsilon c_y = 4 + \varepsilon^2$.

2. Centro. Sostituendo $c_x = 1/2$,

$$c_y = \frac{1}{\varepsilon} + \frac{\varepsilon}{2}, \qquad R^2 = \frac{1}{4} + \Big(\frac{1}{\varepsilon} + \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2.$$

3. Sensibilità. La derivata $\mathrm{d}c_y/\mathrm{d}\varepsilon = -1/\varepsilon^2 + 1/2$ ha modulo divergente. Un piccolo errore trasversale può perciò cambiare molto centro e raggio.

4. Interpretazione. Il residuo interpolante sui tre punti è sempre zero. Dunque residuo piccolo e precisione dei parametri sono proprietà diverse. Una buona implementazione deve segnalare il cattivo condizionamento, non presentare il grande raggio ricostruito come misura affidabile.

Esercizio 15.48: Covarianza dopo la chiusura lineare. Quattro errori indipendenti centrati hanno varianze $(1, 1, 2, 1)$. Proiettarli sul vincolo che la somma sia zero mediante la correzione pesata e calcolare la covarianza residua.

Soluzione.

1. Proiezione. Per $w = (1,1,2,1)^{\mathsf{T}}$ e $S = 5$, la mappa è $E \mapsto E - w(\mathbf{1}^{\mathsf{T}}E)/5$.

2. Moltiplicazione. Usando $\Sigma = \mathrm{diag}(w)$ si ottiene

$$\Sigma_c = \Sigma - \frac{ww^{\mathsf{T}}}{5} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 & -1 \\ -1 & 4 & -2 & -1 \\ -2 & -2 & 6 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

3. Controlli. Le righe sommano a zero; $\mathbf{1}$ è nel nucleo. Per ogni a, la forma quadratica è $\sum w_i a_i^2 - (\sum w_i a_i)^2/5 \geq 0$ per Cauchy–Schwarz.

4. Dipendenza. Le covarianze fuori diagonale non sono nulle: la chiusura introduce dipendenza anche se i dati originali erano indipendenti. Le varianze diventano $(4/5, 4/5, 6/5, 4/5)$. Questo non è il calcolo della covarianza di un pose graph non lineare su SE(2), ma un modello lineare con un vincolo specificato esattamente.

Esercizio 15.49: Controllare una traiettoria fra i campioni. Una traiettoria è parametrizzata per lunghezza d'arco. Fra due campioni successivi la distanza lungo la curva è al più h. Quale margine ai campioni garantisce distanza strettamente maggiore di r da un ostacolo chiuso?

Soluzione.

1. Campione vicino. Ogni punto dell'intervallo di parametro dista al più $h/2$ da uno dei due estremi. La distanza euclidea non supera quella lungo la curva.

2. Distanza all'ostacolo. Per un insieme chiuso non vuoto O, $|d(x, O) - d(y, O)| \leq \|x - y\|$, conseguenza della disuguaglianza triangolare e dell'estremo inferiore su O.

3. Margine. Se entrambi i campioni soddisfano $d(p_j, O) > r + h/2$, allora ogni punto fra essi ha distanza maggiore di r.

4. Incertezza. Un errore di posizione uniformemente limitato da δ richiede il margine $r + h/2 + \delta$. Il risultato richiede un controllo della lunghezza della curva fra campioni, non soltanto una distanza piccola fra i loro endpoint. Un anello non visto fra due campioni potrebbe avere endpoint coincidenti e lunghezza grande.

Esercizio 15.50: Odometria: discretizzazione e modello sono errori diversi. Durante dieci passi di durata h, un integratore usa Euler su ingressi costanti v, ω. Spiegare una stima cumulativa semplice quando gli angoli sono aggiornati esattamente e confrontarla con lo slittamento.

Soluzione.

1. Un passo. Integrando il cambiamento della direzione si ha $\|\Delta p - vh\, t(\theta)\| \leq |v\omega| h^2/2$.

2. Somma. Poiché l'aggiornamento dell'angolo $\theta_{k+1} = \theta_k + \omega h$ è esatto nel modello, i dieci errori di traslazione si sommano dopo rotazioni isometriche. Il loro modulo totale è al più $5|v\omega|h^2$.

3. Dimezzare il passo. Su uno stesso orizzonte $T = 10h$, usare venti passi di durata $h/2$ dimezza questo limite, che vale $T|v\omega|h/2$.

4. Modello. Uno slittamento sistematico modifica invece v e ω reali rispetto alle velocità dedotte dagli encoder. Raffinare il passo converge più accuratamente al modello sbagliato se non si corregge questa discrepanza. La formula esatta degli archi elimina il primo errore, non il secondo.

15.40. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 15.51: Un passo esatto di uniciclo. *Livello:* base. Un uniciclo parte da $p = (0,0)$ con $\theta = \pi/6$ e comandi costanti $v = 2\,\mathrm{m/s}$, $\omega = 0{,}8\,\mathrm{rad/s}$ per $h = 1{,}5\,\mathrm{s}$ (Teorema 15.1).

(a) Calcolare Δp e θ_+; verificare che il punto finale giace sul cerchio di centro $c = \frac{v}{\omega}(-\sin\theta, \cos\theta)$ e raggio v/ω.

(b) Calcolare l'errore del passo di Eulero (tangente iniziale) e confrontarlo con il limite $|v\omega|h^2/2$ della Proposizione 15.1.

(c) Per $a = \omega h = 0{,}3$ confrontare $\operatorname{sinc}(a/2)$ con la serie $1 - a^2/24 + a^4/1920$.

Esercizio 15.52: Pure pursuit, distanza di arresto e collisione. *Livello:* medio.

(a) Il punto inseguito è $(X, Y) = (6, 8)\,\mathrm{m}$ nel sistema del veicolo, con $v = 1{,}5\,\mathrm{m/s}$. Calcolare L, la curvatura $\kappa = 2Y/(X^2 + Y^2)$ (equazione (15.2)), $\omega = v\kappa$ e il centro del cerchio; verificare che il punto appartiene al cerchio.

(b) Distanza di arresto $d_{\mathrm{stop}} = v\tau + v^2/(2a)$ per $v = 3\,\mathrm{m/s}$, $\tau = 0{,}4\,\mathrm{s}$, $a = 1{,}5\,\mathrm{m/s^2}$.

(c) Due dischi di raggi 1 e $0{,}8\,\mathrm{m}$ hanno posizione relativa $r = (10, 2)$ e velocità relativa $u = (-4, -0{,}5)$ su $[0, 3]$ (Proposizione 15.3). Calcolare t_*, la distanza minima e le distanze agli estremi; concludere sulla collisione.

Esercizio 15.53: Il cerchio per tre punti e l'informazione di un arco corto. *Livello:* medio.

(a) Determinare in aritmetica razionale il cerchio per $(8, 1)$, $(0, 3)$, $(6, -7)$ (Proposizione 15.4). Dire se $(-2, 1)$ e $(-2, 2)$ gli appartengono.

(b) Scrivere l'equazione $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ e verificare $R^2 = (D^2 + E^2)/4 - F$.

(c) Per $n = 10$ punti ideali su un arco $|\theta_i| \le \alpha$ del cerchio unitario, calcolare numericamente $\lambda_{\min}(J^{\mathsf{T}}J)$ per $\alpha = 0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}4$ e confrontarlo con il limite $n\alpha^4/8$ della Proposizione 15.5.

Esercizio 15.54: RANSAC con quindici punti e chiusura di ciclo. *Livello:* avanzato.

(a) Fra $N = 15$ punti, $I = 10$ sono inlier. Calcolare la probabilità $p = \binom{I}{3}/\binom{N}{3}$ e il numero minimo k di tentativi indipendenti per cui la probabilità di almeno una terna tutta inlier è $\ge \frac{99}{100}$, con un confronto esatto fra interi.

(b) Tre errori indipendenti centrati hanno varianze $(1, 2, 3)$ e la loro somma è vincolata a zero. Con la proiezione pesata $E \mapsto E - w(\mathbf{1}^{\mathsf{T}}E)/S$ (w le varianze, S la somma) calcolare la covarianza $\Sigma_c = \Sigma - ww^{\mathsf{T}}/S$ e verificarne le proprietà.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.
15.51. (a) $a = \omega h = 1{,}2$, $\operatorname{sinc}(0{,}6) = 0{,}9411$; $\Delta p = vh\operatorname{sinc}(a/2)(\cos(\theta + 0{,}6), \sin(\theta + 0{,}6)) \approx (1{,}2209,\ 2{,}5456)$ e $\theta_+ = \pi/6 + 1{,}2 \approx 1{,}7236$. Il centro è $(-1{,}25;\ 2{,}1651)$ e il raggio 2,5; la distanza del punto finale dal centro è 2,5 (anche una integrazione numerica dell'equazione dell'uniciclo dà lo stesso punto entro 10^{-9}). La corda vale $2R\sin(a/2) = 2{,}8232$ contro l'arco $vh = 3$. (b) Eulero dà $(2{,}598;\ 1{,}5)$, con errore 1,729 e limite $|v\omega|h^2/2 = 1{,}8$: $1{,}729 \le 1{,}8$. (c) $\operatorname{sinc}(0{,}15) = 0{,}9962542$ e la serie dà $0{,}9962542$ (differenza $2 \cdot 10^{-9}$).

15.52. (a) $L = 10\,\mathrm{m}$, $\kappa = \frac{16}{100} = \frac{4}{25}\,\mathrm{m}^{-1}$, $R = \frac{25}{4} = 6{,}25\,\mathrm{m}$, $\omega = 1{,}5 \cdot 0{,}16 = 0{,}24\,\mathrm{rad/s}$, centro $(0;\,6{,}25)$; $X^2 + (Y-R)^2 = 36 + 3{,}0625 = 39{,}0625 = R^2$. (b) $d_{\text{stop}} = 3 \cdot 0{,}4 + \frac{9}{3} = 1{,}2 + 3 = 4{,}2\,\mathrm{m}$. (c) $r \cdot u = -41$, $\|u\|^2 = 16{,}25$, $t_* = \frac{41}{16{,}25} = \frac{164}{65} \approx 2{,}523 \in [0,3]$. La distanza minima è $\sqrt{\|r\|^2 - (r\cdot u)^2/\|u\|^2} = \sqrt{36/65} = 6/\sqrt{65} \approx 0{,}744$, minore della somma dei raggi 1,8: collisione. Agli estremi le distanze sono 10,20 e 2,06, entrambe maggiori di 1,8: verificare soltanto gli estremi manca il contatto.

15.53. (a) Le due equazioni $2(p_j - p_1)^{\mathsf{T}} c = \|p_j\|^2 - \|p_1\|^2$ sono $-16c_x + 4c_y = -56$ e $-4c_x - 16c_y = 20$, con soluzione $c = (3, -2)$ e $R^2 = (8-3)^2 + (1+2)^2 = 34$. Il punto $(-2, 1)$ appartiene al cerchio $(25 + 9 = 34)$, $(-2, 2)$ no $(25 + 16 = 41)$. (b) L'equazione è $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 21 = 0$; $R^2 = \frac{36+16}{4} + 21 = 34$. La soluzione ai minimi quadrati di Kasa sui tre punti esatti restituisce $(D, E, F) = (-6, 4, -21)$. (c) I valori numerici di $\lambda_{\min}(J^{\mathsf{T}}J)$ sono $1{,}6 \cdot 10^{-5}$ $(\alpha = 0{,}1)$, $2{,}6 \cdot 10^{-4}$ $(\alpha = 0{,}2)$, $4{,}1 \cdot 10^{-3}$ $(\alpha = 0{,}4)$; i limiti $n\alpha^4/8$ sono $1{,}25 \cdot 10^{-4}$, $2 \cdot 10^{-3}$, $3{,}2 \cdot 10^{-2}$: tutti rispettati. Il quoziente di Rayleigh in $v = (1, 0, -1)/\sqrt{2}$ per $\alpha = 0{,}2$ vale $5{,}9 \cdot 10^{-4}$, compreso fra $\lambda_{\min}$ e il limite. Raddoppiare l'apertura moltiplica l'autovalore minimo per circa sedici: degenerazione del quarto ordine.

15.54. (a) $p = \binom{10}{3}/\binom{15}{3} = \frac{120}{455} = \frac{24}{91}$; probabilità di fallimento per tentativo $\frac{67}{91}$. Occorre $(67/91)^k \le \frac{1}{100}$, cioè $100 \cdot 67^k \le 91^k$: vale per $k = 16$ (0,00746) e non per $k = 15$ (0,01013). Quindi $k = 16$ (probabilità di successo 0,99254). (b) Con $w = (1, 2, 3)$ e $S = 6$:

$$\Sigma_c = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} & -1 \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Le righe sommano a zero ($\mathbf{1}$ è nel nucleo) e la varianza della somma è nulla dopo la chiusura; gli autovalori sono 0 e $(11 \pm \sqrt{13})/6 \approx 1{,}232;\ 2{,}434$, dunque Σ_c è semidefinita positiva. La traccia scende da 6 a $\frac{11}{3}$, e compaiono covarianze non nulle fra errori inizialmente indipendenti.

15.41. Autovalutazione ragionata

Q1. Quale dimensione geometrica usa il modello differenziale?

Q2. Cosa rende stabile il pure pursuit linearizzato?

Q3. Il sottolivello di Lyapunov vale con qualunque ritardo?

Q4. Il minimo Dubins evita gli ostacoli?

Q5. Perché mantenere il caso zero nella formula sinc?

Q6. Un controllo di collisione ai soli estremi è sufficiente?

Q7. Un arco corto è soltanto un problema di rumore?

Q8. Perché tre inlier non garantiscono un modello valido?

Q9. La chiusura di ciclo determina la posizione assoluta?

Q10. Un campo di protezione è universalmente un cerchio?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. La distanza trasversale fra le ruote. Non va confusa con il passo longitudinale del modello bicicletta.

Q2. La dipendenza del bersaglio dall'errore di orientamento produce il termine di smorzamento; ometterla conduce a un oscillatore diverso.
Q3. No. La dimostrazione riguarda le equazioni continue e senza ritardo dichiarate.
Q4. La classificazione citata vale in piano libero. Un candidato minimo può attraversare un ostacolo.
Q5. Esprime il limite rettilineo senza divisioni singolari e migliora la stabilità numerica vicino a velocità angolare nulla.
Q6. No, anche per velocità costante la distanza può annullarsi in mezzo. Il vertice della quadratica fornisce il controllo continuo.
Q7. No, anche la geometria rende quasi dipendenti centro e raggio. Il limite quarto-ordine quantifica una direzione poco osservabile.
Q8. Possono essere allineati o quasi allineati. Il campionamento statistico deve essere accompagnato dal controllo geometrico.
Q9. No. Le pose relative sono invarianti sotto un cambio comune di riferimento; la gauge va fissata.
Q10. No. Il modello di dischi è una semplificazione geometrica. Una funzione di sicurezza reale richiede forma, sensori e requisiti pertinenti.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.16 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.16 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] A. Al-Sharadqah e N. Chernov, *Error analysis for circle fitting algorithms*, 2009. arXiv:0907.0421. Titolo e autori verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026.

[2] R. C. Coulter, *Implementation of the Pure Pursuit Path Tracking Algorithm*, CMU-RI-TR-92-01, Carnegie Mellon University, 1992. https://publications.ri.cmu.edu/implementation-of-the-pure-pursuit-path-tracking-algorithm.

[3] GTSAM Project, *Factor Graphs and GTSAM*, tutorial ufficiale; l'implementazione esterna non è stata eseguita. https://gtsam.org/tutorials/intro.html. Consultato il 22/09/2026.

[4] ISO, *ISO 3691-4:2023: Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks and their systems*, 2023; consultata soltanto la scheda di catalogo, non il testo normativo integrale. https://www.iso.org/standard/83545.html. Consultato il 22/09/2026.

[5] K. Kanatani, P. Rangarajan, Y. Sugaya e H. Niitsuma, *Hyperaccurate Least Squares and Its Applications* (titolo e autori come riportati dalla fonte di partenza). Il documento linkato è un rapporto tecnico IPSJ SIG con testo in giapponese: titolo e autori non sono stati verificati sulla copia consultata e la dimostrazione non è stata rivista. https://iim.cs.tut.ac.jp/member/kanatani/papers/hyperfit.pdf. Consultato il 22/09/2026.

[6] S. M. LaValle, *Planning Algorithms*, Cambridge University Press, 2006; edizione online dell'autore, sezioni 15.3.1–2 (Dubins e Reeds–Shepp). https://lavalle.pl/planning/node821.html.

[7] K. M. Lynch e F. C. Park, *Modern Robotics*, § 13.4: Odometry, materiale degli autori. https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/13-4-odometry/. Consultato il 22/09/2026.

[8] Nav2, *Regulated Pure Pursuit Controller*, documentazione ufficiale; ROS non è stato installato né eseguito. https://docs.nav2.org/lyrical/configuration_and_development/configuration_guide/controller_plugins/configuring_regulated_pp/. Consultato il 22/09/2026.

[9] F. Ohnishi e M. Takahashi, *DWPP: Dynamic Window Pure Pursuit Considering Velocity and Acceleration Constraints*, 2026. arXiv:2601.15006 (versione 1 del 21 gennaio 2026). Titolo, autori e data verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; le prove su robot non sono state rieseguite.

[10] L. E. Dubins, «On curves of minimal length with a constraint on average curvature, and with prescribed initial and terminal positions and tangents», *American Journal of Mathematics* 79(3) (1957), p. 497 e seguenti. DOI 10.2307/2372560. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto.

[11] J. A. Reeds e L. A. Shepp, «Optimal paths for a car that goes both forwards and backwards», *Pacific Journal of Mathematics* 145 (1990), pp. 367–393. DOI 10.2140/pjm.1990.145.367. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto.

CAPITOLO 16

Elettronica e controllo

INFO

Scopo. Riunire quattro rappresentazioni circolari dell'elettronica e del controllo, senza confondere i piani nei quali vivono: la carta di Smith, gli avvolgimenti di Nyquist, il campo trifase nelle coordinate rotanti e le orbite misurate da due sonde. Una curva nel piano delle impedenze non è una traiettoria nel tempo; il piano complesso della frequenza non è il piano delle fasi di una macchina. Argomenti: coefficiente di riflessione e griglia di Smith, rotazione lungo la linea, retroazione, principio dell'argomento e criterio di Nyquist, stabilità e margini di un anello cubico con picco di sensibilità certificato, robustezza additiva e moltiplicativa, trasformate di Clarke e Park, potenza, esagono dell'inverter, orbite ellittiche, linea RLGC, adattamento a due elementi, bilineare e criterio di Schur, anello di fase di Adler, modello PMSM e regolatore di corrente, proiezione sul disco, sonde oblique e aliasing.
Prerequisiti. Numeri complessi, algebra lineare elementare, equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti, funzioni razionali e variabile complessa. Dell'analisi complessa si assumono soltanto le proprietà elementari dell'indice di avvolgimento e, per la robustezza, il principio del massimo.
Dipendenze. Il capitolo usa dal Capitolo 14 la rotazione piana e le matrici di Gram, e dal Capitolo 15 la composizione di rotazioni e il condizionamento dei minimi quadrati. Sono risultati esterni, non dimostrati, il principio del massimo, le proprietà elementari dell'indice e i riferimenti tecnici citati nella sezione «Fonti e bibliografia».

Gli esempi sono modelli didattici espliciti. Non costituiscono una taratura per un impianto reale, una diagnosi di guasto o una verifica di conformità normativa. Le grandezze nominali, i versi di percorrenza e le ipotesi di linearità vengono fissati prima delle conclusioni.

16.1. Convenzioni e campo di validità

Usiamo $\mathrm{i}^2 = -1$ e la convenzione fasoriale $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$. Una reattanza induttiva è quindi positiva, una capacitiva negativa. Il coefficiente di riflessione Γ è distinto dal contorno C_R usato in Nyquist. Gli avvolgimenti positivi nel piano immagine sono sempre antiorari.

Per le linee assumiamo inizialmente impedenza caratteristica $Z_0 > 0$ reale, linea senza perdite e regime sinusoidale. Per il controllo assumiamo funzioni di trasferimento razionali reali, retroazione negativa unitaria e interconnessioni ben poste. La stabilità asintotica richiede tutti i poli a parte reale strettamente negativa. Un polo sull'asse immaginario non è «quasi stabile» in questo senso: è escluso dalla condizione.

Nei modelli $L(s) = K/(1+s)^3$ e simili, il tempo è normalizzato. Una realizzazione dimensionale sostituisce s con τs per una costante di tempo $\tau > 0$. Non attribuiamo l'unità di rad/s a una frequenza normalizzata senza reinserire τ.

Per Clarke–Park usiamo prima la normalizzazione che conserva l'ampiezza della sinusoide bilanciata, con fattore $2/3$. La normalizzazione che conserva il prodotto scalare è diversa e viene costruita separatamente. Questa scelta è essenziale per confrontare le formule di potenza.

16.2. Dalle onde al coefficiente di riflessione

Al carico di una linea ideale siano V^+ e V^- le ampiezze complesse dell'onda incidente e di quella riflessa. Con la corrente positiva verso il carico,

$$V = V^+ + V^-, \qquad I = \frac{V^+ - V^-}{Z_0}.$$

Il segno meno nella corrente riflessa esprime il verso opposto di propagazione. Se $V^+ \neq 0$, poniamo $\Gamma = V^-/V^+$ e troviamo $Z = V/I = Z_0 \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$. La relazione si risolve per Γ:

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} = \frac{z-1}{z+1}, \qquad z = \frac{Z}{Z_0}. \tag{16.1}$$

Il carico aperto si descrive per limite $\Gamma \to 1$; il corto circuito ha $\Gamma = -1$; il carico adattato $Z = Z_0$ ha $\Gamma = 0$. Il quadro fisico della linea e la rappresentazione sono discussi nelle lezioni del corso di Perrott [5]; le equazioni geometriche successive sono ricavate algebricamente.

Proposizione 16.1: Semipiano passivo e disco. *La trasformazione $z \mapsto (z-1)/(z+1)$ manda il semipiano $\operatorname{Re} z > 0$ nel disco $|\Gamma| < 1$. Il bordo $\operatorname{Re} z = 0$, insieme al punto all'infinito, corrisponde a $|\Gamma| = 1$.*

Dimostrazione. Scriviamo $z = r + \mathrm{i}x$. Si ha $|z+1|^2 - |z-1|^2 = (r+1)^2 + x^2 - (r-1)^2 - x^2 = 4r$. Se $r > 0$, il denominatore di (16.1) ha modulo maggiore del numeratore; dunque $|\Gamma| < 1$. Viceversa, per $\Gamma = u + \mathrm{i}v \neq 1$,

$$\operatorname{Re} \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{1 - u^2 - v^2}{(1-u)^2 + v^2}.$$

Il denominatore è positivo e il numeratore è positivo esattamente nel disco. Le formule inverse provano la biiezione. Sul bordo il numeratore si annulla; il punto $\Gamma = 1$ corrisponde al limite di impedenza infinita. □

L'ipotesi Z_0 reale positiva conta: le formule di potenza e la semplice interpretazione del semipiano non si trasferiscono senza modifiche a qualunque normalizzazione con impedenza di riferimento complessa.

16.3. I cerchi della carta di Smith, derivati uno per uno

Da $z = (1+\Gamma)/(1-\Gamma)$ e $\Gamma = u + \mathrm{i}v$ si ottiene

$$r = \frac{1 - u^2 - v^2}{(1-u)^2 + v^2}, \qquad x = \frac{2v}{(1-u)^2 + v^2}. \tag{16.2}$$

Il denominatore sarà indicato con D, e si suppone $\Gamma \neq 1$.

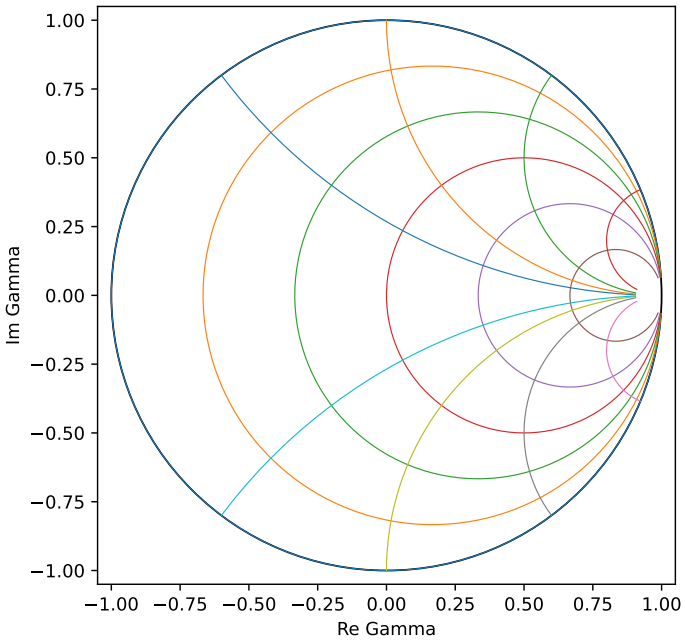

Figura 16.1: Griglia della carta di Smith, generata dalle equazioni di resistenza e reattanza costanti. Il carico $z = 2 + \mathrm{i}$ si trova in $\Gamma = 0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$.

Resistenza costante

Fissiamo $r \geq 0$. Moltiplicando la prima formula per D, $r(1 - 2u + u^2 + v^2) = 1 - u^2 - v^2$. Raccogliendo e dividendo per $r + 1$,

$$u^2 + v^2 - \frac{2r}{r+1}u + \frac{r-1}{r+1} = 0.$$

Completiamo il quadrato:

$$\left(u - \frac{r}{r+1}\right)^2 + v^2 = \frac{1}{(r+1)^2}. \tag{16.3}$$

Il centro è $(r/(r+1), 0)$ e il raggio $1/(r+1)$. Per $r = 0$ si ritrova il bordo del disco; per $r \to \infty$ i cerchi si contraggono verso $(1, 0)$. Tutti passano per quel punto nella chiusura.

Reattanza costante

Per $x \neq 0$, dalla seconda formula di (16.2), $x[(1-u)^2 + v^2] = 2v$. Dividendo e completando,

$$(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \frac{1}{x^2}. \tag{16.4}$$

Il centro è $(1, 1/x)$ e il raggio $1/|x|$. La porzione fisicamente passiva è l'arco interno al disco. Per $x = 0$ il luogo è $v = 0$, non un cerchio di raggio infinito da sostituire ciecamente nella formula.

Proposizione 16.2: Ortogonalità della griglia. *Un cerchio a resistenza costante e uno a reattanza costante, quando si intersecano in un punto regolare, hanno tangenti ortogonali.*

Dimostrazione. I centri sono $C_r = (r/(r+1), 0)$ e $C_x = (1, 1/x)$. La distanza al quadrato fra loro vale

$$|C_r - C_x|^2 = \frac{1}{(r+1)^2} + \frac{1}{x^2} = R_r^2 + R_x^2.$$

Se P è un'intersezione, dal prodotto scalare ricaviamo $2(P-C_r)\cdot(P-C_x) = |P-C_r|^2 + |P-C_x|^2 - |C_r-C_x|^2 = 0$. I due raggi sono ortogonali; ruotandoli entrambi di novanta gradi si ottengono le tangenti, ancora ortogonali. Il risultato è una verifica geometrica della conformità della mappa, non una conseguenza del disegno. □

16.4. Spostarsi lungo la linea: rotazioni e adattamento

Sia $\ell \geq 0$ la distanza dal carico verso il generatore e $\beta = 2\pi/\lambda_{\text{onda}}$ la costante di fase. Nella convenzione scelta il rapporto fra le onde cambia come

$$\Gamma(\ell) = \Gamma_L \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\beta\ell}. \tag{16.5}$$

Le fasi delle due onde cambiano in versi opposti: la fase relativa accumula il doppio della fase di una sola onda. Il modulo rimane costante. Uno spostamento di mezza lunghezza d'onda produce un giro completo, uno di un quarto produce mezzo giro. Il verso orario si riferisce alla distanza positiva verso il generatore; invertire la coordinata inverte il verso.

Proposizione 16.3: Inversione a un quarto d'onda. *Per una linea senza perdite di lunghezza $\lambda_{\text{onda}}/4$, $Z_{\text{in}} = Z_0^2/Z_L$, nei casi finiti non singolari e per limite negli altri.*

Dimostrazione. Da (16.5) segue $\Gamma_{\text{in}} = -\Gamma_L$. Applicando la mappa inversa, $z_{\text{in}} = \frac{1-\Gamma_L}{1+\Gamma_L} = \frac{1}{z_L}$. Poiché $z_{\text{in}} = Z_{\text{in}}/Z_0$ e $z_L = Z_L/Z_0$, la formula dimensionale è $Z_{\text{in}} = Z_0^2/Z_L$. Non sarebbe dimensionalmente corretto scrivere semplicemente $Z_{\text{in}} = 1/Z_L$. □

L'ampiezza della tensione è proporzionale a $|1+\Gamma(\ell)|$. Se $\rho = |\Gamma_L| < 1$, la disuguaglianza triangolare dà $1-\rho \leq |1+\Gamma(\ell)| \leq 1+\rho$. Poiché la fase percorre un giro completo, entrambi gli estremi sono raggiunti. Quindi

$$\mathrm{VSWR} = \frac{1+\rho}{1-\rho}. \tag{16.6}$$

Per $\rho = 0$ il rapporto vale uno; per $\rho \to 1^-$ diverge. In una linea ideale con Z_0 reale, la potenza media netta è $\frac{|V^+|^2-|V^-|^2}{2Z_0} = \frac{|V^+|^2}{2Z_0}(1-\rho^2)$, se le ampiezze fasoriali sono di picco. La frazione di potenza riflessa è ρ^2, non ρ.

Esempio 16.1: Un adattamento esatto nel modello ideale. Sia $Z_L = 100 + 50\mathrm{i}\,\Omega$ e $Z_0 = 50\,\Omega$. La normalizzazione dà $z_L = 2 + \mathrm{i}$, quindi

$$\Gamma_L = \frac{1+\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}} = \frac{(1+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}{10} = 0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}.$$

Si ha $\rho = \sqrt{0{,}2}$ e $\mathrm{VSWR} = 2{,}618033989$. Dopo un tratto di lunghezza $\lambda_{\text{onda}}/8$ verso il generatore, il fattore di rotazione è $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/2} = -\mathrm{i}$, quindi $\Gamma = 0{,}2 - 0{,}4\mathrm{i}$. Invertendo la mappa,

$$z = \frac{1{,}2 - 0{,}4\mathrm{i}}{0{,}8 + 0{,}4\mathrm{i}} = 1 - \mathrm{i}, \qquad Z = 50 - 50\mathrm{i}\,\Omega.$$

Una reattanza in serie $+50\mathrm{i}\,\Omega$ in quel piano produce $Z = 50\,\Omega$. Alla frequenza ipotetica di 1 GHz, un induttore ideale avrebbe $L = 50/(2\pi\cdot 10^9) \simeq 7{,}958$ nH. Il valore non comprende perdite, parassiti, tolleranze o banda utile: è la soluzione del modello dichiarato a una frequenza.

16.5. Retroazione: quali poli stiamo contando?

Sia $P(s)$ il processo e $C(s)$ il controllore, con anello aperto $L(s) = P(s)C(s)$. Con $e = r - y$, $u = Ce$ e $y = Pu$, si ha $y = L(r - y)$, cioè $(1 + L)y = Lr$. La sensibilità complementare e la sensibilità sono

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \qquad S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}, \qquad S + T = 1. \tag{16.7}$$

Se $L = n/d$ è ridotta ai minimi termini, gli zeri di $1 + L$ sono gli zeri di $d + n$, esclusi i punti singolari. Non basta però controllare soltanto una funzione ingresso–uscita ridotta per garantire la stabilità interna di un'interconnessione con modi nascosti.

Esempio 16.2: Una cancellazione da non ignorare. Sia $P(s) = 1/(s - 1)$ e $C(s) = (s - 1)/(s + 1)$. Il prodotto ridotto è $L = 1/(s + 1)$ e la mappa nominale $r \mapsto y$ è $1/(s + 2)$, stabile. Se un disturbo d_u entra additivamente all'ingresso del processo, la mappa verso l'uscita è invece

$$\frac{P}{1 + PC} = \frac{s + 1}{(s - 1)(s + 2)},$$

che conserva il polo instabile $s = 1$. La cancellazione nel prodotto non è una stabilizzazione interna. Per questo il criterio di Nyquist, usato come conclusione sul sistema, richiede anche l'assenza di cancellazioni instabili nascoste e un modello che rappresenti gli stati pertinenti.

La trattazione classica di queste ipotesi e delle funzioni S, T si trova in Åström e Murray [2]; qui le mappe sono state ricavate dalle equazioni algebriche dell'interconnessione.

16.6. Indice di avvolgimento e principio dell'argomento

Per una curva chiusa regolare a tratti γ che evita $a \in \mathbb{C}$,

$$\operatorname{wind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\gamma} \frac{\mathrm{d}z}{z - a}.$$

Il valore è intero; un giro semplice antiorario attorno al punto vale $+1$, un giro orario vale -1. Nel caso di un poligono numerico, il calcolo pratico consiste nel sommare gli incrementi di argomento fra vettori successivi. Il fatto che l'intero sia topologico non rende infallibile una discretizzazione che salta porzioni della curva.

Prerequisiti dichiarati. Assumiamo le proprietà elementari dell'indice: additività, valore ± 1 all'interno di una curva semplice orientata, valore zero all'esterno e invarianza per deformazioni che non attraversano il punto. Per funzioni razionali il principio dell'argomento si ricava allora con la fattorizzazione seguente.

Teorema 16.1: Principio dell'argomento razionale. *Sia F una funzione razionale senza zeri né poli su un contorno semplice chiuso C. Se il contorno è orientato in senso orario,*

$$\operatorname{wind}(F(C), 0) = P_F - Z_F,$$

dove P_F e Z_F contano poli e zeri interni, con molteplicità.

Dimostrazione. Fattorizziamo, dopo riduzione, $F(s) = c \prod_j (s - z_j)^{a_j} / \prod_k (s - p_k)^{b_k}$. La derivata logaritmica è

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \sum_{j} \frac{a_j}{s - z_j} - \sum_{k} \frac{b_k}{s - p_k}.$$

Integrando su C e dividendo per $2\pi\mathrm{i}$, ogni zero interno contribuisce $-a_j$ perché il contorno è orario; ogni polo interno contribuisce $+b_k$. I punti esterni contribuiscono zero. Per il cambio di variabile lungo la curva, l'integrale a sinistra è l'indice di $F(C)$ attorno all'origine. Sommiamo i contributi. □

La molteplicità non è facoltativa: un fattore $(s-z)^3$ produce tre volte la variazione d'argomento di un fattore semplice. La dimostrazione mostra inoltre perché invertire il contorno inverte il segno finale.

16.7. Nyquist con un verso dichiarato

Il contorno C_R percorre l'asse immaginario da $-\mathrm{i}R$ a $+\mathrm{i}R$ e ritorna tramite il semicerchio destro. Esso è orientato in senso orario: il semipiano destro resta alla destra di chi percorre l'asse dal basso verso l'alto. Sia N_{ccw} il numero di giri antiorari, con segno, dell'immagine $L(C_R)$ attorno a -1.

Teorema 16.2: Nyquist nel caso senza poli sul contorno. *Sia L razionale propria, senza poli sull'asse immaginario, e si assuma $1+L(\mathrm{i}\omega)\neq 0$ per ogni $\omega\in\mathbb{R}$ e $1+L_\infty\neq 0$, dove $L_\infty=\lim_{s\to\infty}L(s)$. Indicati con P i poli di L nel semipiano destro e con Z gli zeri di $1+L$ nello stesso semipiano, entrambi con molteplicità, vale*

$$N_{\mathrm{ccw}} = P - Z, \qquad Z = P - N_{\mathrm{ccw}}. \tag{16.8}$$

Sotto le ipotesi di interconnessione già dichiarate, il sistema chiuso è asintoticamente stabile se e solo se $N_{\mathrm{ccw}}=P$.

Dimostrazione.

1. Funzione da contare. Poniamo $F=1+L$. Presso ogni polo di L, aggiungere uno non cancella il termine principale singolare: F ha gli stessi poli, con gli stessi ordini.

2. Applicazione dell'argomento. Per R grande, tale che il contorno eviti zeri e poli, il Teorema 16.1 dà $\mathrm{wind}(F(C_R),0)=P-Z$. La traslazione $F=L+1$ implica $\mathrm{wind}(F(C_R),0)=\mathrm{wind}(L(C_R),-1)$.

3. Chiusura all'infinito. Essendo L propria, sul semicerchio l'immagine tende uniformemente a L_∞. Poiché $1+L_\infty\neq 0$, l'immagine di F è contenuta, per R grande, in un piccolo disco che non contiene zero. Tale arco non aggiunge un avvolgimento e può essere contratto nella chiusura limite. Questa è la ragione dell'ipotesi sul valore all'infinito.

4. Stabilità. Con nessuno zero sull'asse, $Z=0$ significa assenza di zeri di $1+L$ nel semipiano chiuso destro. Le ipotesi sulle cancellazioni e sull'interconnessione consentono di tradurre questa condizione in stabilità del sistema, non soltanto di una frazione ridotta. Dalla formula si ricava $Z=0$ se e solo se $N_{\mathrm{ccw}}=P$. □

Attenzione. Alcuni testi contano positivi i giri orari. In quella convenzione si scrive $N_{\mathrm{cw}}=Z-P$. Le due formule sono equivalenti perché $N_{\mathrm{cw}}=-N_{\mathrm{ccw}}$. Non è coerente chiamare antiorario il conteggio e usare la formula con il segno opposto. Le dispense italiane di Innocenti [3] sono un utile confronto dei contorni, ma la convenzione qui è fissata nell'equazione (16.8).

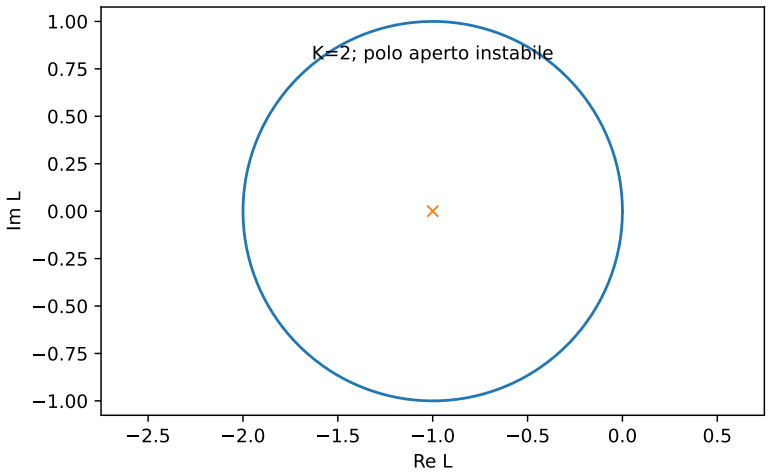

Figura 16.2: L'anello $K/(s-1)$ per $K=2$: luogo immagine, cerchio di centro -1 e raggio uno, percorso in senso antiorario per ω crescente. Il punto critico -1 (croce) è interno al luogo, quindi $N_{\text{ccw}} = 1 = P$ e l'unico polo destro è stabilizzato nel modello considerato.

Un polo instabile: il caso che verifica il segno

Per $L(s) = K/(s-1)$ con $K > 0$, abbiamo $P = 1$ e $L(\mathrm{i}\omega) = \frac{-K - \mathrm{i}K\omega}{1+\omega^2}$. Ponendo $u = \operatorname{Re} L$, $v = \operatorname{Im} L$, il luogo soddisfa $(u + K/2)^2 + v^2 = (K/2)^2$. Per ω da $-\infty$ a $+\infty$, il percorso va dall'origine alla metà superiore, raggiunge $-K$ in $\omega = 0$, prosegue nella metà inferiore e torna all'origine: il giro è antiorario.

Se $K > 1$, il punto -1 è interno al cerchio e $N_{\text{ccw}} = 1$, quindi $Z = 0$. Se $0 < K < 1$, il punto è esterno e $N_{\text{ccw}} = 0$, quindi $Z = 1$. Per $K = 1$ il luogo passa per -1 e il criterio nella forma enunciata non si applica. La verifica algebrica è immediata: $1 + L = (s - 1 + K)/(s-1)$ e il polo chiuso è $1 - K$. Questo esempio è un test di segno indipendente da qualsiasi software.

16.8. Il caso cubico: stabilità esatta, margini e sensibilità

Consideriamo

$$L(s) = \frac{K}{(1+s)^3}, \qquad K \in \mathbb{R}. \tag{16.9}$$

L'equazione caratteristica è $(1+s)^3 + K = 0$. Per $K > 0$, poniamo $a = K^{1/3}$. Le radici sono

$$s_1 = -1 - a, \qquad s_{2,3} = -1 + \frac{a}{2} \pm \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}a}{2}.$$

Tutte hanno parte reale negativa esattamente quando $a < 2$, cioè $0 < K < 8$. Per $K = 0$ le radici sono tutte -1. Per $K < 0$, ponendo $b = (-K)^{1/3}$, le radici sono $-1+b$ e $-1-b/2 \pm \mathrm{i}\sqrt{3}b/2$. Si ottiene la condizione completa

$$-1 < K < 8. \tag{16.10}$$

La condizione «$K < 8$» da sola non è sufficiente se non si dichiara prima $K \geq 0$.

La lettura di Nyquist per guadagno positivo

Per $K>0$, $\arg L(\mathrm{i}\omega) = -3\arctan\omega$ e $|L(\mathrm{i}\omega)| = K/(1+\omega^2)^{3/2}$. Il luogo incontra il semiasse reale negativo quando $3\arctan\omega=\pi$, cioè $\omega=\sqrt{3}$. In quel punto $L=-K/8$. Il passaggio per -1 avviene per $K=8$. L'analisi delle radici ha già stabilito da quale lato ci sia stabilità. Per $K>8$ compaiono due poli chiusi nel semipiano destro, quindi $N_{\mathrm{ccw}}=-2$; il grafico completo, non la sola parte a frequenze positive, deve restituire quel conteggio.

Margini per $K=4$

La frequenza di attraversamento del modulo unitario soddisfa $(1+\omega_g^2)^{3/2}=4$, da cui $\omega_g=\sqrt{4^{2/3}-1}\simeq 1{,}232818762$. Il margine di fase è $\pi-3\arctan\omega_g\simeq 27{,}1416$ gradi. La moltiplicazione del guadagno che porta alla soglia otto è $8/4=2$, cioè $20\log_{10}2\simeq 6{,}0206$ dB. Non serve leggere approssimativamente un punto del diagramma: in questo modello entrambe le quantità sono calcolabili direttamente.

Una sensibilità massima trovata senza scansione

Poniamo $x=\omega^2\geq 0$. Poiché $(1+\mathrm{i}\omega)^3=(1-3x)+\mathrm{i}\omega(3-x)$,

$$|1+L(\mathrm{i}\omega)|^2=\frac{(1+K-3x)^2+x(3-x)^2}{(1+x)^3}=:f_K(x).$$

Sviluppando il numeratore,

$$f_K(x)=\frac{x^3+3x^2+(3-6K)x+(1+K)^2}{(1+x)^3}.$$

La derivata, semplificata, è

$$f_K'(x)=\frac{3K(4x-4-K)}{(1+x)^4}. \tag{16.11}$$

Per $K=4$ essa è negativa fino a $x=2$ e positiva dopo. Il minimo globale in $x\geq 0$ è quindi $f_4(2)=1/9$. Dalla definizione di S,

$$M_s:=\sup_{\omega\in\mathbb{R}}|S(\mathrm{i}\omega)|=3,\qquad \text{raggiunto in } \omega=\pm\sqrt{2}. \tag{16.12}$$

Una scansione numerica può confermare il valore, ma il calcolo della derivata ne prova qui la globalità. Un margine di guadagno pari a due non equivale a un picco della sensibilità pari a due.

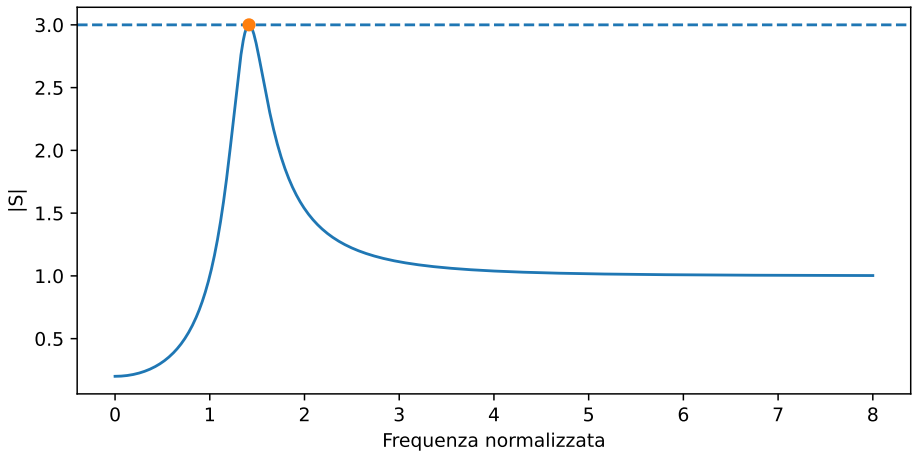

Figura 16.3: Sensibilità dell'anello cubico con $K = 4$. Il massimo $M_s = 3$ in $\omega = \sqrt{2}$ è derivato nel testo; la curva numerica ne è una rappresentazione.

16.9. Poli sull'asse: perché la piccola deviazione non si cancella

L'anello $L(s) = K/[s(s+1)]$ ha un integratore, cioè un polo in zero. Il Teorema 16.2 non si applica direttamente al contorno che passa per quel punto. Bisogna deviare il contorno e contare la sua immagine, non eliminare semplicemente il campione $\omega = 0$.

Per escludere il polo dal dominio racchiuso, si percorre la semicirconferenza piccola destra $s = \varepsilon \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$, fra $-\mathrm{i}\varepsilon$ e $+\mathrm{i}\varepsilon$. Per $K > 0$,

$$L(s) = \frac{K}{\varepsilon}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} + O(1).$$

Mentre θ aumenta di π, l'immagine percorre un semicerchio orario di raggio che diverge. Non è un arco trascurabile: un contorno piccolo nel piano s può avere un'immagine enorme nel piano L.

Come controllo separato, l'equazione chiusa è $s^2 + s + K = 0$. Per $K > 0$ le radici sono $(-1 \pm \sqrt{1 - 4K})/2$. Se $0 < K \le 1/4$, sono reali negative; se $K > 1/4$, hanno parte reale $-1/2$. Per $K = 0$ compare una radice nulla e per $K < 0$ una positiva. La stabilità stretta si ha esattamente per $K > 0$. Qualunque conteggio numerico del contorno deformato deve essere compatibile con questa conclusione.

16.10. Robustezza: il disco di esclusione ha bisogno di un modello

L'identità $S = 1/(1 + L)$ implica

$$|S(\mathrm{i}\omega)| \le M_s \iff |1 + L(\mathrm{i}\omega)| \ge 1/M_s.$$

Il luogo evita un disco centrato in -1. Questa equivalenza è algebrica. Da sola non dice quale incertezza fisica sia ammessa né garantisce la stabilità nominale. Quest'ultima deve essere stabilita separatamente.

Perturbazione additiva dell'anello

Supponiamo $L_\Delta = L + W\Delta$, con W e Δ stabili e proprie. La funzione caratteristica fattorizza come

$$1 + L_\Delta = (1 + L)(1 + SW\Delta).$$

Dunque il fattore che deve restare lontano da zero coinvolge SW. Se il nominale è internamente stabile, le interconnessioni sono ben poste e $\|SW\|_\infty < 1$, ogni Δ stabile con $\|\Delta\|_\infty \le 1$ soddisfa il consueto criterio sufficiente di piccolo guadagno. Qui $\|\cdot\|_\infty$ indica il massimo del modulo sull'asse immaginario, includendo il limite all'infinito per funzioni proprie.

Perturbazione moltiplicativa dell'anello

Se invece $L_\Delta = L(1 + W\Delta)$, allora

$$1 + L_\Delta = (1 + L)(1 + TW\Delta).$$

Il fattore pertinente è TW, non SW. La condizione sufficiente analoga è $\|TW\|_\infty < 1$. La distinzione fra i due modelli evita di chiamare «robustezza moltiplicativa garantita» un qualunque limite imposto soltanto a M_s. Il riferimento generale per il quadro robusto è Åström e Murray [2].

Perché la condizione stretta funziona. Nel caso razionale stabile, il principio del massimo per una funzione olomorfa sul semipiano destro, incluso il limite all'infinito, porta il limite $|H| < 1$ dal bordo all'interno, con $H = SW\Delta$ oppure $TW\Delta$. Allora $1 + H$ non ha zeri nel semipiano chiuso destro, perché uno zero richiederebbe $H = -1$ e quindi $|H| = 1$. Si tratta dell'applicazione del principio del massimo, dichiarato qui come risultato di analisi complessa; l'algebra delle due fattorizzazioni è invece sviluppata completamente.

Esempio 16.3: Quanto vale il controllo additivo nel caso cubico. Per $K = 4$ abbiamo provato $M_s = 3$. Se l'incertezza additiva d'anello è $W\Delta$ con $W = 0{,}2$ e $\|\Delta\|_\infty \le 1$, allora $\|SW\|_\infty = 0{,}6 < 1$. Con $W = 1/3$ il prodotto vale uno: la condizione stretta non è più soddisfatta. Ciò non prova automaticamente l'instabilità di ogni perturbazione, ma toglie quella specifica garanzia sufficiente. Non si sostituisce W con una percentuale di incertezza su un parametro fisico senza prima derivare la relazione fra parametro e perturbazione della funzione d'anello.

16.11. Clarke: proiettare tre fasi in un piano

Le tre direzioni di fase sono 1, $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/3}$, $\mathrm{e}^{4\pi \mathrm{i}/3}$. Definiamo

$$i_\alpha + \mathrm{i}\, i_\beta = \frac{2}{3}\big(i_a + \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/3} i_b + \mathrm{e}^{4\pi \mathrm{i}/3} i_c\big), \qquad i_0 = \frac{i_a + i_b + i_c}{3}.$$

Separando parte reale e immaginaria,

$$\begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ i_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & -1/3 \\ 0 & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix}. \tag{16.13}$$

La trasformazione inversa è

$$\begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 & 1 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ i_0 \end{pmatrix}. \tag{16.14}$$

Il prodotto delle due matrici si verifica direttamente. La nota tecnica di Analog Devices [1] è un confronto operativo delle convenzioni; i nomi «diretta» e «inversa» non sono uniformi in tutta la documentazione, perciò qui si specificano le matrici.

Se $i_a+i_b+i_c=0$, la componente omopolare è nulla e bastano due coordinate. Senza quell'ipotesi, scartare i_0 perde informazione: le correnti $(1,1,1)$ e $(0,0,0)$ hanno entrambe $i_\alpha=i_\beta=0$, ma non sono lo stesso vettore fisico.

Proposizione 16.4: Sinusoidi bilanciate. *Per $i_a=I\cos\theta$, $i_b=I\cos(\theta-2\pi/3)$ e $i_c=I\cos(\theta+2\pi/3)$,*

$$i_\alpha=I\cos\theta,\qquad i_\beta=I\sin\theta,\qquad i_0=0.$$

Dimostrazione. Usiamo $\cos(\theta\mp2\pi/3)=-\tfrac12\cos\theta\pm\tfrac{\sqrt3}{2}\sin\theta$. La somma delle tre correnti è zero. La combinazione $\tfrac23(i_a-\tfrac12 i_b-\tfrac12 i_c)$ vale $\tfrac23(I\cos\theta+\tfrac12 I\cos\theta)=I\cos\theta$. La differenza $(i_b-i_c)/\sqrt3$ vale $I\sin\theta$. Tutti i fattori derivano dalle identità, non da una definizione implicita dell'ampiezza. □

16.12. Potenza: ampiezza invariante non significa norma invariante

Proposizione 16.5: Identità di prodotto scalare. *Con la normalizzazione (16.13), applicata sia alle tensioni sia alle correnti,*

$$v_a i_a+v_b i_b+v_c i_c=\frac{3}{2}(v_\alpha i_\alpha+v_\beta i_\beta)+3v_0 i_0. \tag{16.15}$$

In particolare, $i_a^2+i_b^2+i_c^2=\tfrac32(i_\alpha^2+i_\beta^2)+3i_0^2$.

Dimostrazione. Indichiamo con B la matrice inversa di (16.14). Le sue colonne sono ortogonali: la prima ha norma quadrata $1+1/4+1/4=3/2$, la seconda $3/4+3/4=3/2$, la terza 3. Quindi $B^{\mathsf T}B=\mathrm{diag}(3/2,3/2,3)$. Da $v_{abc}=Bv_{\alpha\beta0}$ e $i_{abc}=Bi_{\alpha\beta0}$,

$$v_{abc}^{\mathsf T}i_{abc}=v_{\alpha\beta0}^{\mathsf T}B^{\mathsf T}Bi_{\alpha\beta0},$$

che è l'identità enunciata. Ponendo $v=i$ segue quella delle norme. □

Per rendere ortonormale il cambio di coordinate definiamo invece $\tilde i_\alpha=\sqrt{3/2}\,i_\alpha$, $\tilde i_\beta=\sqrt{3/2}\,i_\beta$, $\tilde i_0=\sqrt3\,i_0$. La nuova matrice ha righe ortonormali e il prodotto scalare si conserva senza coefficienti. Una sinusoide di ampiezza I genera però un vettore piano di raggio $\sqrt{3/2}\,I$, non di raggio I. Le due convenzioni sono entrambe lecite: usare le correnti da una e la formula della potenza dall'altra produce l'errore.

Esempio 16.4: Potenza istantanea costante. Siano tensioni bilanciate di picco V e correnti bilanciate di picco I in ritardo di φ. Nel piano, $v_{\alpha\beta}=V(\cos\theta,\sin\theta)$ e $i_{\alpha\beta}=I(\cos(\theta-\varphi),\sin(\theta-\varphi))$. Il prodotto scalare vale $VI\cos\varphi$. La potenza trifase è dunque $p=\tfrac32 VI\cos\varphi$, costante nel tempo. Con valori efficaci $V_{\mathrm{rms}}=V/\sqrt2$ e $I_{\mathrm{rms}}=I/\sqrt2$, diventa $p=3V_{\mathrm{rms}}I_{\mathrm{rms}}\cos\varphi$. Non è un cambiamento fisico: è il passaggio da ampiezze di picco ad ampiezze efficaci.

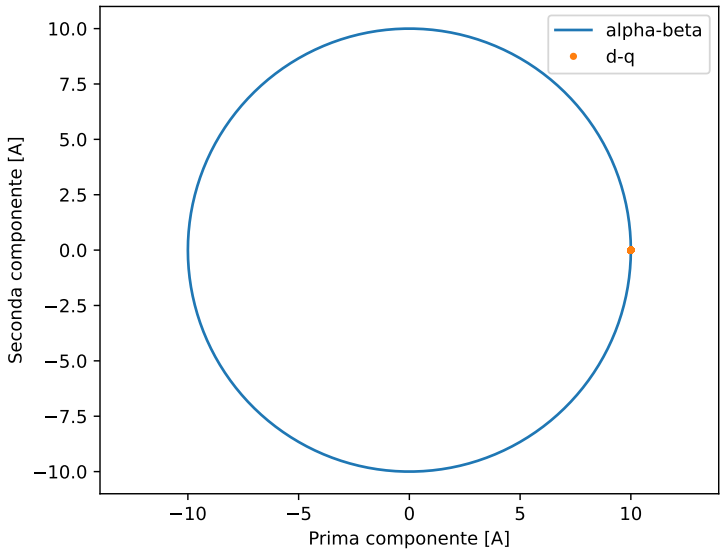

Figura 16.4: Correnti bilanciate di picco 10 A. Nel piano $\alpha\beta$ il vettore descrive una circonferenza; nel riferimento dq della rotazione di Park è il punto fisso $(I, 0)$.

16.13. Park: fermare il vettore, non cambiare il fenomeno

Poniamo

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} = R(-\theta) \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix}.$$

Esplicitamente,

$$i_d = i_\alpha \cos\theta + i_\beta \sin\theta, \qquad i_q = -i_\alpha \sin\theta + i_\beta \cos\theta. \tag{16.16}$$

Poiché $R^{\mathsf{T}} R = \mathrm{I}$ e $\det R = 1$, norme e prodotti scalari nel piano sono conservati. Per le correnti bilanciate della Proposizione 16.4, $i_d = I$ e $i_q = 0$. Il vettore fisico non ha smesso di ruotare: abbiamo cambiato osservatore.

Errore di angolo

Se l'angolo usato è $\hat\theta = \theta + \varepsilon$, allora $(\hat i_d, \hat i_q)^{\mathsf{T}} = R(-\varepsilon)(i_d, i_q)^{\mathsf{T}}$. Per $(i_d, i_q) = (I, 0)$ si ottiene $(\hat i_d, \hat i_q) = (I\cos\varepsilon, -I\sin\varepsilon)$. Un piccolo errore di angolo crea un termine q di primo ordine, $-I\varepsilon$, mentre l'errore di d inizia al secondo ordine, $-I\varepsilon^2/2$. La norma resta I: un controllo della sola norma non rileva l'errore nell'orientazione.

Derivare nel sistema rotante

Definiamo $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Per $y = R(-\theta)x$,

$$\dot y = R(-\theta)\dot x - \dot\theta\, J y. \tag{16.17}$$

La formula si prova derivando ogni elemento della matrice: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} R(-\theta) = -J R(-\theta)$. Se in un modello elettrico piano con induttanza costante L vale $L\dot i = v - Ri - e$, nel riferimento rotante,

$$L\dot i_{dq} = v_{dq} - R i_{dq} - e_{dq} - \omega L J i_{dq}, \qquad \omega = \dot\theta.$$

In componenti il termine incrociato è $+\omega L i_q$ nell'equazione d e $-\omega L i_d$ nell'equazione q. Ignorarlo equivale a derivare come se il riferimento fosse fermo. Per macchine con induttanze diverse o

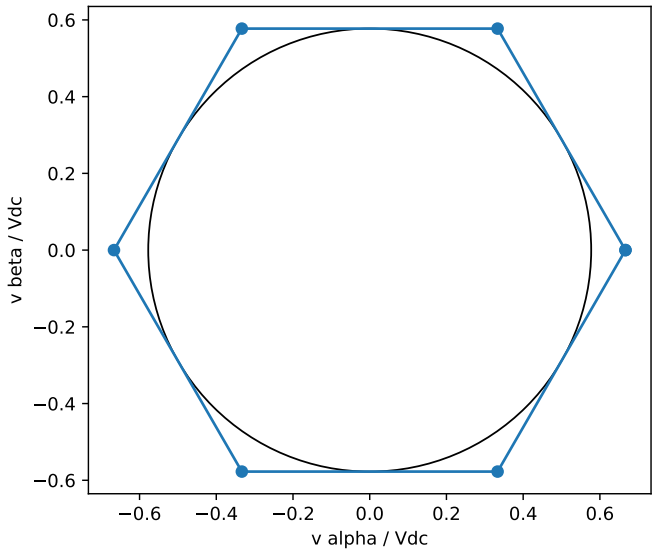

Figura 16.5: Sei stati attivi e cerchio inscritto, in unità di V_{dc}, nella normalizzazione di ampiezza. Il raggio del cerchio è $V_{dc}/\sqrt{3}$.

non linearità serve il modello appropriato: questa derivazione non sostituisce tutte le equazioni di un azionamento reale.

16.14. L'esagono dell'inverter e il cerchio inscritto

Consideriamo un inverter ideale a due livelli, con tensione continua $V_{dc} > 0$ e tre stati di ramo $S_a, S_b, S_c \in \{0, 1\}$. La componente comune scompare sotto Clarke, perciò il vettore di uscita piano può essere scritto

$$v = \frac{2V_{dc}}{3}\left(S_a + \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/3} S_b + \mathrm{e}^{4\pi \mathrm{i}/3} S_c\right). \tag{16.18}$$

Gli stati 000 e 111 danno zero, perché la somma delle tre radici cubiche dell'unità è nulla. Gli altri sei stati danno vettori di modulo $2V_{dc}/3$ con angoli multipli di $\pi/3$. Sono i vertici di un esagono regolare.

Se durante un periodo di commutazione si applicano i vettori v_j per frazioni $d_j \geq 0$, $\sum d_j = 1$, la tensione media è $\bar{v} = \sum d_j v_j$. Il dominio delle medie realizzabili è dunque l'inviluppo convesso, cioè l'esagono. Questo è un enunciato sul modello medio ideale; non elimina le oscillazioni alla frequenza di commutazione.

Proposizione 16.6: Limite circolare della modulazione lineare. *Il massimo cerchio centrato nell'origine contenuto nell'esagono dei vettori attivi ha raggio $V_{dc}/\sqrt{3}$ nella convenzione Clarke di ampiezza adottata.*

Dimostrazione. La distanza dall'origine a un vertice è $a = 2V_{dc}/3$. La perpendicolare dal centro al punto medio di un lato forma un triangolo rettangolo con angolo $\pi/6$ al centro. La distanza dal centro al lato è $a\cos(\pi/6) = (2V_{dc}/3)(\sqrt{3}/2) = V_{dc}/\sqrt{3}$. Un cerchio di raggio maggiore interseca un lato e non è contenuto. Un cerchio con quel raggio è contenuto in tutti i sei semipiani che definiscono l'esagono. Questa prova fornisce sia ammissibilità sia massimalità del raggio. □

Tempi nel primo settore

Per $0 \le \alpha \le \pi/3$, vogliamo la media $V\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$. Usiamo $v_1 = a$, $v_2 = a\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$ e zero. Le due componenti del problema sono

$$a(d_1 + d_2/2) = V\cos\alpha, \qquad a\frac{\sqrt{3}}{2}d_2 = V\sin\alpha.$$

Risolvendo,

$$d_1 = \frac{\sqrt{3}V}{V_{dc}}\sin(\pi/3-\alpha), \qquad d_2 = \frac{\sqrt{3}V}{V_{dc}}\sin\alpha, \qquad d_0 = 1 - d_1 - d_2. \tag{16.19}$$

L'ammissibilità richiede tutti i coefficienti non negativi. Per $V \le V_{dc}/\sqrt{3}$ la somma $d_1 + d_2$ è al più uno, perché $\sin(\pi/3-\alpha)+\sin\alpha = \cos(\alpha-\pi/6) \le 1$. La condizione spiega in forma algebrica il medesimo cerchio inscritto.

Esempio 16.5: Una media nel primo settore. Siano $V_{dc} = 300$ V, $V = 100$ V e $\alpha = \pi/6$. I due vettori attivi hanno modulo 200 V. Le frazioni valgono $d_1 = d_2 = 1/(2\sqrt{3}) \simeq 0{,}288675135$ e $d_0 = 1 - 1/\sqrt{3} \simeq 0{,}422649731$. La ricostruzione è $200d_1 + 200\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}d_2 = 50\sqrt{3} + 50\mathrm{i}$ volt, proprio $100\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$. La somma delle frazioni è uno e nessuna è negativa.

16.15. Orbite d'albero: geometria prima della diagnosi

Consideriamo due segnali ideali alla stessa pulsazione:

$$x(t) = a\cos\omega t, \qquad y(t) = b\cos(\omega t + \varphi), \qquad a, b > 0.$$

Ponendo $\tau = \omega t$, il vettore è

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & 0 \\ b\cos\varphi & -b\sin\varphi \end{pmatrix}}_{M} \begin{pmatrix} \cos\tau \\ \sin\tau \end{pmatrix}.$$

È l'immagine lineare del cerchio unitario. Se $\sin\varphi \neq 0$, M è invertibile e l'immagine è un'ellisse; se $\sin\varphi = 0$, degenera in un segmento.

Eliminando il parametro otteniamo

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2\cos\varphi\, xy}{ab} = \sin^2\varphi. \tag{16.20}$$

Infatti $y/b = (x/a)\cos\varphi - \sin\tau\sin\varphi$; elevando al quadrato questa identità e usando $\sin^2\tau = 1 - x^2/a^2$ segue la formula.

I quadrati dei semiassi sono gli autovalori di MM^{T}, cioè

$$\sigma_{\pm}^2 = \frac{a^2 + b^2 \pm \sqrt{(a^2-b^2)^2 + 4a^2b^2\cos^2\varphi}}{2}. \tag{16.21}$$

La formula deriva dall'equazione quadratica caratteristica della matrice simmetrica

$$MM^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} a^2 & ab\cos\varphi \\ ab\cos\varphi & b^2 \end{pmatrix}.$$

L'area geometrica è $\pi ab|\sin\varphi|$; l'area orientata del percorso con τ crescente è $\pi\det M = -\pi ab\sin\varphi$. Lo scambio dei canali o l'inversione del segno di una sonda cambia l'orientazione misurata.

Una stessa ellisse può essere prodotta da differenti matrici di calibrazione o da differenti meccanismi dinamici che generano gli stessi due segnali. Ne segue logicamente che la forma da sola non identifica una causa unica. Una diagnosi richiede ulteriori misure, un modello e una verifica delle convenzioni dei sensori. Questo testo non associa automaticamente un'ellisse a uno specifico guasto.

16.16. Linea distribuita: da due bilanci al modello RLGC

Finora la linea era senza perdite. Per una linea uniforme con parametri per unità di lunghezza R', L', G', C', le equazioni fasoriali nel modello a elementi distribuiti sono

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -(R' + \mathrm{i}\omega L')I, \qquad \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} = -(G' + \mathrm{i}\omega C')V.$$

Esse derivano dalla caduta longitudinale di tensione e dal bilancio trasversale di corrente su un elemento di lunghezza $\mathrm{d}x$. Derivando ancora si trova $V'' = \gamma^2 V$, con

$$\gamma^2 = (R' + \mathrm{i}\omega L')(G' + \mathrm{i}\omega C'), \qquad Z_c^2 = \frac{R' + \mathrm{i}\omega L'}{G' + \mathrm{i}\omega C'}.$$

Il ramo fisico viene scelto in modo coerente con il decadimento dell'onda progressiva, $\operatorname{Re}\gamma \geq 0$, e con il verso della corrente.

Proposizione 16.7: Trasferimento lungo una linea uniforme. *Con la corrente orientata verso il carico e ℓ lunghezza della linea,*

$$\begin{pmatrix} V(0) \\ I(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\gamma\ell & Z_c \sinh\gamma\ell \\ Z_c^{-1}\sinh\gamma\ell & \cosh\gamma\ell \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V(\ell) \\ I(\ell) \end{pmatrix}.$$

Il determinante della matrice è 1.

Dimostrazione. Si scrive $V(x) = V_+ \mathrm{e}^{-\gamma x} + V_- \mathrm{e}^{\gamma x}$ e $I(x) = Z_c^{-1}(V_+ \mathrm{e}^{-\gamma x} - V_- \mathrm{e}^{\gamma x})$, quindi si eliminano V_+, V_-. Il determinante è $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$. □

Per $R' = G' = 0$ si ottengono $\gamma = \mathrm{i}\omega\sqrt{L'C'}$ e $Z_c = \sqrt{L'/C'}$ reale. Con perdite, Z_c può essere complesso e la lettura di $|\Gamma|^2$ come frazione di potenza richiede una definizione coerente delle onde di potenza: non si estende automaticamente la formula per un riferimento reale positivo.

16.17. Un adattamento a due elementi interamente algebrico

Esempio 16.6: Rete a L normalizzata. Si consideri $z_L = 1/2 + \mathrm{i}/4$. Una reattanza serie $\mathrm{i}/4$ produce $z' = 1/2 + \mathrm{i}/2$. L'ammettenza è $y' = (z')^{-1} = 1 - \mathrm{i}$. Una suscettanza parallelo $+\mathrm{i}$ produce $y_{\mathrm{in}} = 1$, quindi $z_{\mathrm{in}} = 1$ e $\Gamma_{\mathrm{in}} = 0$ alla frequenza di progetto. Il calcolo usa frazioni esatte; non garantisce un adattamento a tutte le frequenze perché le reattanze degli elementi variano con ω.
Per riferimento $Z_0 = 50\,\Omega$, la reattanza serie richiesta è $12{,}5\,\Omega$ e la suscettanza shunt è $1/50$ S. Alla frequenza $f_0 = 1$ MHz, un'induttanza serie realizza $L = 12{,}5/(2\pi \cdot 10^6)$ H e un condensatore shunt $C = 1/(50 \cdot 2\pi \cdot 10^6)$ F. Perdite, tolleranze e parassiti sono esclusi dal modello. Non si tratta di un dimensionamento RF certificato.

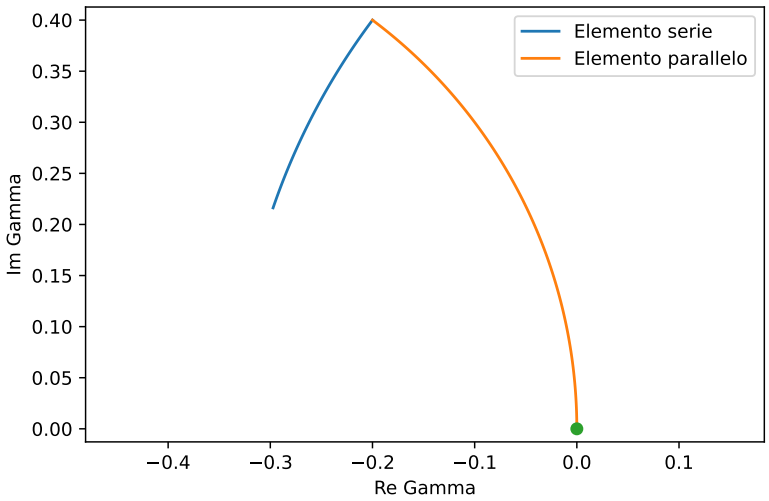

Figura 16.6: Percorso di adattamento nel piano Γ per il modello a elementi ideali: l'arco dell'elemento serie porta $z_L = 1/2{+}\mathrm{i}/4$ in $z' = 1/2{+}\mathrm{i}/2$, quello dell'elemento parallelo raggiunge l'origine $\Gamma = 0$.

16.18. Incertezza sulla carta di Smith

Proposizione 16.8: Propagazione esatta di una perturbazione. *Per* $\Gamma(z) = (z-1)/(z+1)$ *e denominatori non nulli,*

$$\Gamma(z+\delta) - \Gamma(z) = \frac{2\delta}{(z+1)(z+\delta+1)}.$$

Se $\operatorname{Re} z \geq a > -1$ *e* $|\delta| \leq \epsilon < a+1$*, allora*

$$|\Delta\Gamma| \leq \frac{2\epsilon}{(a+1)(a+1-\epsilon)}.$$

Dimostrazione. Si porta la differenza a denominatore comune; al numeratore resta 2δ. Si usano $|z+1| \geq \operatorname{Re}(z+1) \geq a+1$ e $|z+\delta+1| \geq a+1-\epsilon$. $\square$

Esempio 16.7: Un limite uniforme. Per $\operatorname{Re} z \geq 1/2$ e $|\delta| \leq 1/100$, il limite è $4/447 \approx 0{,}00895$. Il limite deriva dall'intera regione ammissibile, non da una simulazione di pochi errori di misura.

16.19. Un certificato polinomiale per il picco di sensibilità

Il picco $M_s = 3$ per $L(s) = 4/(1+s)^3$ si trova per derivazione; qui lo stesso risultato ha un certificato di positività senza ricerca numerica del massimo. Posto $x = \omega^2 \geq 0$,

$$|S(\mathrm{i}\omega)|^2 = \frac{n(x)}{d(x)}, \qquad n = (1+x)^3, \qquad d = x^3 + 3x^2 - 21x + 25.$$

Il denominatore è $d = (5-3x)^2 + x(3-x)^2$ e non si annulla per $x \geq 0$: per $x > 0$ l'annullamento richiederebbe insieme $x = 5/3$ e $x = 3$; in $x = 0$ vale 25. Il certificato è l'identità

$$9d(x) - n(x) = 8(x-2)^2(x+7) \geq 0. \tag{16.22}$$

Ne segue $|S| \leq 3$ per ogni frequenza, con uguaglianza in $\omega = \pm\sqrt{2}$. Il controllo simbolico del laboratorio verifica i coefficienti di questo polinomio. Non viene estrapolato dal grafico.

16.20. Cayley e il disco di stabilità digitale

La sostituzione bilineare con passo $h > 0$ è

$$s = \frac{2}{h}\,\frac{z-1}{z+1}, \qquad z = \frac{1 + hs/2}{1 - hs/2}. \tag{16.23}$$

Teorema 16.3: Semipiano e disco. *Se $s \neq 2/h$, allora $\operatorname{Re} s < 0$ se e solo se $|z| < 1$. Sull'asse immaginario, $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta}$ corrisponde a $\omega = (2/h)\tan(\vartheta/2)$, per $-\pi < \vartheta < \pi$.*

Dimostrazione. Si confrontano i quadrati dei moduli: $|1 - hs/2|^2 - |1 + hs/2|^2 = -2h \operatorname{Re} s$. La positività equivale a $|z| < 1$. Per il bordo si divide $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta} - 1$ ed $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta} + 1$ per $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta/2}$, ottenendo $\mathrm{i}\tan(\vartheta/2)$. □

Il trasferimento della stabilità riguarda la sostituzione algebrica, non l'interconnessione di una pianta campionata con ritardi e saturazioni. La distorsione di frequenza impone un prewarping se una specifica deve essere conservata a una frequenza scelta.

Esempio 16.8: Un polo mappato. Con $h = 1/10$ e polo $s = -2$, la trasformazione dà $z = (1 - 1/10)/(1 + 1/10) = 9/11$. Il polo del modello con mantenitore di ordine zero esatto sarebbe $\mathrm{e}^{-1/5}$: entrambi sono interni al disco ma non coincidono.

16.21. Un anello di fase: il modello di Adler

Consideriamo $\dot{e} = \Delta\omega - K \sin e$, con $K > 0$. Se $|\Delta\omega| < K$, l'equilibrio $e^* \in (-\pi/2, \pi/2)$ soddisfa $\sin e^* = \Delta\omega/K$ ed è localmente asintoticamente stabile: la derivata del campo vale $-K\cos e^* < 0$. Il secondo equilibrio nel giro ha derivata positiva ed è instabile. Per $|\Delta\omega| > K$ il campo non si annulla e la fase scorre continuamente. All'uguaglianza compare un punto non iperbolico: la linearizzazione non decide da sola la convergenza.

Su un intervallo reale si può usare il potenziale $U(e) = -\Delta\omega\, e - K\cos e$, per cui $\dot{U} = -(\dot{e})^2 \leq 0$. Quando $\Delta\omega \neq 0$, U non è una funzione periodica sul cerchio. Il suo uso locale non dimostra una stabilità globale di tutti i sollevamenti della fase.

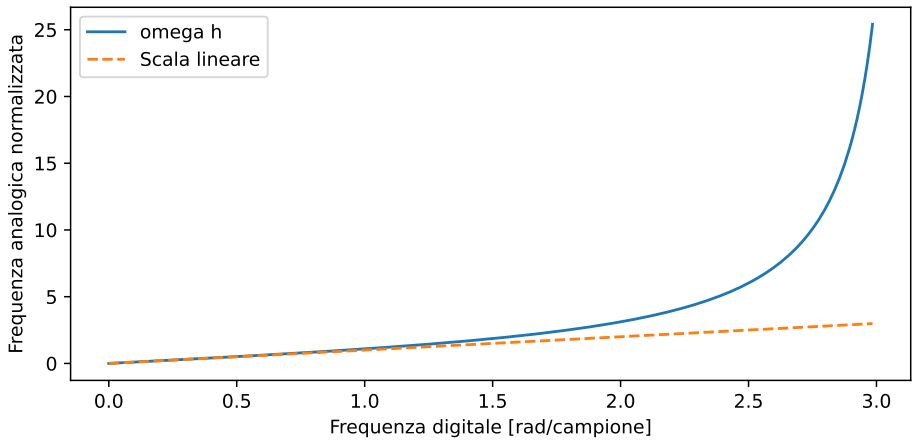

Figura 16.7: Distorsione di frequenza della sostituzione bilineare: $\omega h = 2\tan(\vartheta/2)$ contro la scala lineare ϑ. La scala digitale finita rappresenta un asse analogico illimitato.

16.22. Una sequenza inversa non si ferma con Park

Una componente equilibrata positiva ha forma complessa $i_\alpha + \mathrm{i} i_\beta = I_+ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. La componente inversa è $I_- \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$, con coefficienti complessi costanti. Moltiplicando per $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$, il riferimento rotante produce

$$i_d + \mathrm{i} i_q = I_+ + I_- \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\theta}.$$

La parte positiva diventa costante, quella inversa oscilla a frequenza doppia. Dunque la frase «Park rende le correnti continue» richiede equilibrio e sincronismo: non vale per una terna arbitraria o un sensore fuori calibrazione.

Esempio 16.9: Squilibrio del dieci per cento. Con $I_+ = 10$ A e $I_- = 1$ A, il punto dq descrive un cerchio di raggio 1 attorno a $(10, 0)$. Un filtro che cancella tale oscillazione può anche nascondere l'informazione sullo squilibrio: filtraggio e diagnosi hanno obiettivi diversi.

16.23. Modello PMSM: convenzioni e bilancio di energia

Con normalizzazione di ampiezza, resistenza $R_s > 0$, induttanze costanti $L_d, L_q > 0$, flusso dei magneti ψ_f e velocità elettrica $\omega_e = p\omega_m$, il modello ideale è

$$v_d = R_s i_d + L_d \dot{i}_d - \omega_e L_q i_q, \tag{16.24}$$
$$v_q = R_s i_q + L_q \dot{i}_q + \omega_e (L_d i_d + \psi_f). \tag{16.25}$$

Sono ipotesi di modello: parametri costanti, forma sinusoidale, assenza di saturazione magnetica e di armoniche spaziali aggiuntive. Per le convenzioni e gli impieghi tecnici si vedano le note applicative [1, 6].

Proposizione 16.9: Separazione della potenza. *Definendo*

$$W = \frac{3}{4}(L_d i_d^2 + L_q i_q^2), \qquad \tau_e = \frac{3}{2} p \left[\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q\right],$$

si ha

$$\frac{3}{2}(v_d i_d + v_q i_q) = \frac{3}{2} R_s (i_d^2 + i_q^2) + \dot{W} + \tau_e \omega_m.$$

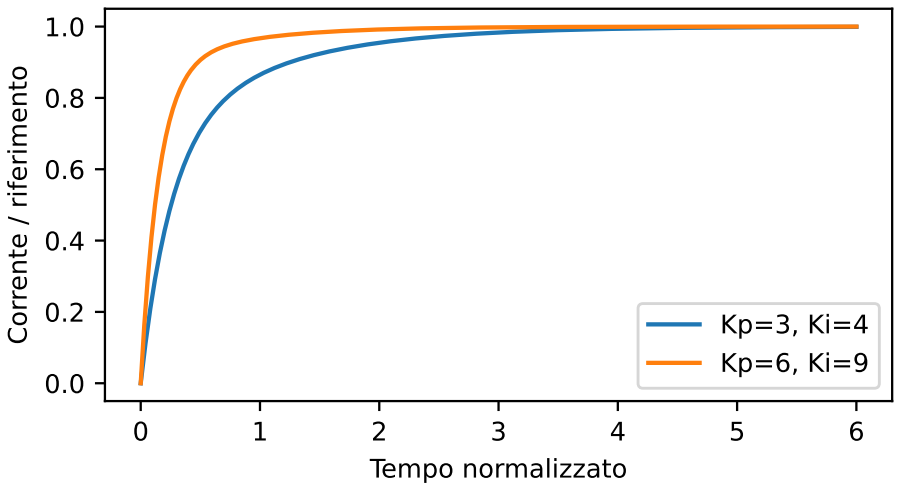

Figura 16.8: Risposta a gradino di un asse di corrente nel modello lineare disaccoppiato con $L = 1$ e $R_s = 2$ (tempo normalizzato), per le coppie di guadagni $K_p = 3$, $K_i = 4$ e $K_p = 6$, $K_i = 9$. La funzione di trasferimento è $(K_p s + K_i)/(Ls^2 + (R_s + K_p)s + K_i)$.

Dimostrazione. Si moltiplicano le due equazioni rispettivamente per $\frac{3}{2}i_d$ e $\frac{3}{2}i_q$. I termini resistivi e derivativi danno i primi due addendi. I termini di rotazione sommano a $\frac{3}{2}\omega_e[(L_d - L_q)i_d i_q + \psi_f i_q]$; sostituire $\omega_e = p\omega_m$ conclude. Ogni fattore $3/2$ dipende dalla normalizzazione dichiarata di Clarke, non da un'aggiunta empirica. □

Esempio 16.10: Coppia senza salienza. Con $L_d = L_q$, $p = 4$, $\psi_f = 1/10$ Wb e $i_q = 5$ A, $\tau_e = (3/2) \cdot 4 \cdot (1/10) \cdot 5 = 3$ N m. Il contributo di riluttanza è nullo. Con salienza, corrente negativa sull'asse d o deflussaggio, la scelta $i_d = 0$ non è universalmente ottima.

16.24. Disaccoppiamento ideale e regolatore di corrente

Se si compensano esattamente i termini dipendenti da ω_e, ciascun asse si riduce a $L\dot{i} + R_s i = u$. Per errore $e = i^* - i$ e riferimento costante, un PI $u = K_p e + K_i \int e$ produce il polinomio

$$Ls^2 + (R_s + K_p)s + K_i. \tag{16.26}$$

Con $K_p, K_i > 0$ tutti i coefficienti sono positivi e le radici hanno parte reale negativa: se reali, somma negativa e prodotto positivo; se coniugate, parte reale $-(R_s + K_p)/(2L)$. Questa è una prova per il modello nominale disaccoppiato, non per un azionamento saturato.

La scelta $K_i/K_p = R_s/L$ cancella nel trasferimento una dinamica stabile. La risposta nominale si semplifica, ma lo stato interno associato alla cancellazione esiste ancora e un errore parametrico la rende imperfetta. La compensazione dei termini incrociati usa una misura o stima di velocità; non crea un'identità esatta quando tale stima è errata.

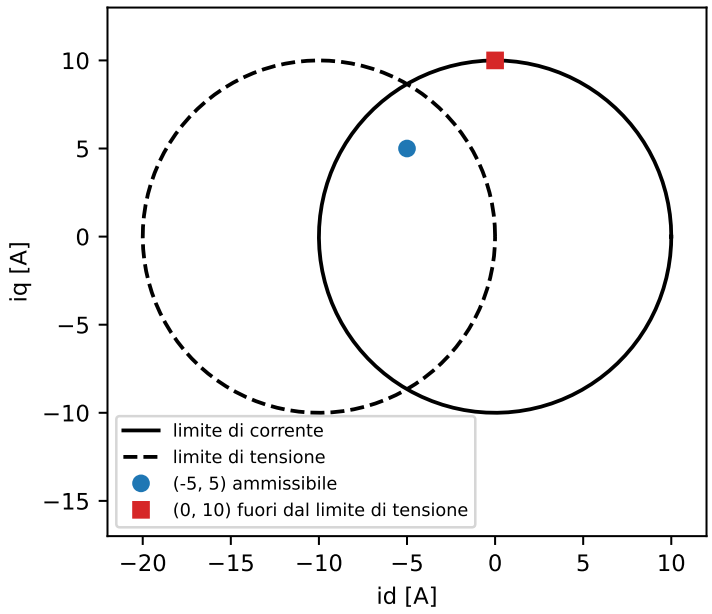

Figura 16.9: Intersezione del limite di corrente (cerchio continuo, $I_{\max} = 10$ A) e del limite di tensione (tratteggio, centro $(-10, 0)$ e raggio 10) nel modello stazionario senza resistenza, con i parametri dell'esempio. Il punto $(-5, 5)$ soddisfa entrambi i vincoli; $(0, 10)$ soddisfa solo il primo.

16.25. Cerchio di corrente ed ellisse di tensione

Il limite di corrente è $i_d^2 + i_q^2 \le I_{\max}^2$. Nel regime stazionario, trascurando R_s, il limite di tensione è

$$(L_d i_d + \psi_f)^2 + (L_q i_q)^2 \le (V_{\max}/|\omega_e|)^2. \tag{16.27}$$

Si ottiene sostituendo $\dot{i}_d = \dot{i}_q = 0$ e sommando $v_d^2 + v_q^2$. L'ellisse è centrata in $(-\psi_f/L_d, 0)$; restringendosi con la velocità, può imporre $i_d < 0$. Non è una giustificazione universale per una corrente di deflussaggio: demagnetizzazione, limiti termici e stabilità richiedono un modello fisico più completo.

Esempio 16.11: Un punto ammissibile. Con $L_d = L_q = 1/100$, $\psi_f = 1/10$, $I_{\max} = 10$, $V_{\max}/|\omega_e| = 1/10$, il punto $(i_d, i_q) = (-5, 5)$ ha corrente quadrata 50 e tensione normalizzata quadrata $(1/20)^2 + (1/20)^2 = 1/200 < 1/100$. Il punto $(0, 10)$ soddisfa il cerchio ma non l'ellisse.

16.26. Saturazione vettoriale: una proprietà geometrica utile

Per un insieme chiuso convesso $C \subset \mathbb{R}^2$, la proiezione euclidea $\Pi_C(x)$ esiste ed è unica. Per il disco di raggio a centrato in zero,

$$\Pi_C(x) = \begin{cases} x, & \|x\| \le a, \\ a\,x/\|x\|, & \|x\| > a. \end{cases}$$

Proposizione 16.10: Non espansività. *Per $p = \Pi_C(x)$ e $q = \Pi_C(y)$, $\|p - q\| \le \|x - y\|$.*

Dimostrazione. La minimizzazione lungo il segmento da p a un punto $z \in C$ dà $(x - p) \cdot (z - p) \le 0$. Usando prima $z = q$ e poi la relazione analoga per $y, q, z = p$, si ottiene $\|p - q\|^2 \le (x - y) \cdot (p - q)$. Cauchy–Schwarz conclude, inclusa la possibilità $p = q$. □

La proiezione sull'esagono preserva una regione di tensioni più grande del disco inscritto, ma la non espansività non dimostra da sola la stabilità dell'anello con integratori. Lo stato integrale deve essere gestito con una strategia di anti-windup analizzata separatamente.

16.27. Calibrazione delle orbite a due sonde

Siano le direzioni delle sonde unitarie n_1, n_2 e le misure $m_j = n_j \cdot x + b_j$. Con matrice H avente righe n_j^{T}, la ricostruzione è $x = H^{-1}(m - b)$ quando le direzioni sono indipendenti. Se la prima sonda è sull'asse x e la seconda forma angolo α, il determinante vale $\sin\alpha$. Sonde quasi parallele rendono il problema mal condizionato, anche se ciascuna misura una tensione con molti decimali.

Esempio 16.12: Una calibrazione razionale. Con $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3/5 & 4/5 \end{pmatrix}$ e $x = (2, 1)$, le misure senza offset sono $(2, 2)$. Applicare H^{-1} recupera $(2, 1)$; disegnare direttamente $(2, 2)$ come coordinate cartesiane confonde misure oblique con componenti ortogonali.

16.28. Ordini di rotazione e limiti della diagnosi

Se la velocità varia, una componente sincrona è $x(t) = a\cos\theta(t)$, con $\theta' = \omega(t)$. Il campionamento uniforme nel tempo non è uniforme nella fase. Il ricampionamento per angolo richiede che la fase sia monotona nel tratto considerato, oltre a interpolazione e controllo dell'aliasing. Un ordine armonico non è una frequenza fissa quando ω cambia.

Il modello elementare di un rotore forzato in una direzione, $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F\cos\omega t$, ha ampiezza stazionaria

$$A(\omega) = \frac{|F|}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + c^2\omega^2}}. \tag{16.28}$$

Si sostituisce una risposta fasoriale e si prende il modulo. Il massimo dipende da smorzamento e forzante: un'ellisse misurata può avere molte cause. Le etichette di guasto non vengono inferite dalla sola forma. Per i criteri e le procedure di valutazione delle vibrazioni di macchina si rinvia alla norma ISO 20816-1 [4], della quale è stata consultata la sola scheda di catalogo: nessuna soglia normativa è applicata a una macchina reale.

16.29. Sensibilità complementare e classi di incertezza

Nel caso $L(s) = 4/(s+1)^3$ si è calcolato $M_s = 3$. Il picco della funzione complementare $T = L/(1+L)$ è diverso e determina un'altra condizione sufficiente di robustezza.

Proposizione 16.11: Due picchi nello stesso anello. *Per $L(s) = 4/(s+1)^3$ valgono*

$$\|S\|_\infty = 3, \qquad \|T\|_\infty = 1 + \sqrt{2}.$$

Dimostrazione. La prima identità è già certificata nel testo dal polinomio $9d - n = 8(x-2)^2(x+7)$, con $x = \omega^2$. Per la seconda si ha

$$|T(\mathrm{i}\omega)|^2 = \frac{16}{d(x)}, \qquad d(x) = x^3 + 3x^2 - 21x + 25.$$

Il denominatore è positivo su $[0, \infty)$, come già dimostrato. La derivata $d'(x) = 3[(x+1)^2 - 8]$ cambia segno da negativo a positivo nel solo punto non negativo $x_* = -1 + 2\sqrt{2}$. Lì $d(x_*) = 48 - 32\sqrt{2}$, quindi il massimo del rapporto è

$$\frac{16}{48 - 32\sqrt{2}} = \frac{1}{3 - 2\sqrt{2}} = (1 + \sqrt{2})^2.$$

La radice positiva dà il risultato. □

Esempio 16.13: Tre significati della parola margine. Per incertezza additiva non strutturata sull'anello, il piccolo guadagno certifica la stabilità se l'ampiezza uniforme è minore di $1/3$. Per incertezza moltiplicativa il limite corrispondente è $1/(1+\sqrt{2}) = \sqrt{2} - 1$. Si assumono perturbazioni stabili nella classe normata dichiarata, assenza di cancellazioni instabili e buona posizione dell'interconnessione. Se invece la sola perturbazione ammessa è un guadagno reale costante $4 \mapsto 4(1+\delta)$, il criterio cubico già dimostrato fornisce $-1 < 4(1+\delta) < 8$, cioè $-5/4 < \delta < 1$. La diversa ampiezza non è una contraddizione: l'ultimo insieme di perturbazioni è molto più piccolo di una classe dinamica complessa.

16.30. Il disco di Schur da una trasformazione di Cayley

Teorema 16.4: Criterio quadratico reale. *Il polinomio $z^2 - tz + d$, con coefficienti reali, ha entrambe le radici nel disco aperto unitario se e solo se*

$$1 - t + d > 0, \qquad 1 + t + d > 0, \qquad 1 - d > 0.$$

Dimostrazione.

1. Necessità. Se le radici sono reali, sono entrambe in $(-1, 1)$: i prodotti $(1 - z_1)(1 - z_2)$ e $(1 + z_1)(1 + z_2)$ sono positivi e $d = z_1 z_2 < 1$. Se sono coniugate, i primi due prodotti sono moduli quadrati positivi e $d = |z_1|^2 < 1$.

2. Cambiare dominio. La sostituzione $z = (1+s)/(1-s)$ manda il semipiano sinistro nel disco. Moltiplicando per $(1-s)^2$ si ottiene

$$(1 + t + d)s^2 + 2(1 - d)s + (1 - t + d).$$

Le tre ipotesi ne rendono tutti i coefficienti positivi.

3. Radici trasformate. Un quadratico reale $as^2 + bs + c$ con $a, b, c > 0$ ha radici con parte reale negativa: se sono complesse, la parte reale è $-b/(2a)$; se sono reali, somma negativa e

prodotto positivo impongono che entrambe siano negative. Inoltre $z=-1$ non è radice perché $1+t+d>0$. Tutte le radici corrispondono dunque tramite Cayley e la sufficienza segue. □

Il criterio riguarda il polinomio chiuso realmente implementato. Applicare Cayley ai poli di un progetto continuo non è la stessa operazione che campionare la pianta e poi connetterla a un regolatore digitale scelto separatamente.

16.31. Un PI di corrente campionato: derivazione esatta

Sia $L\dot{i} = -Ri + u$, con $L, R > 0$. Il comando u_k è mantenuto costante per un intervallo $h > 0$. Integrando con il fattore $\mathrm{e}^{Rt/L}$ si ottiene

$$i_{k+1} = a i_k + b u_k, \qquad a = \mathrm{e}^{-Rh/L}, \qquad b = \frac{1-a}{R}. \tag{16.29}$$

Consideriamo il regolatore $u_k = K_p(r - i_k) + K_i q_k$, $q_{k+1} = q_k + h(r - i_k)$, con riferimento costante. La scelta dell'ordine degli aggiornamenti fa parte dell'algoritmo.

Proposizione 16.12: Stabilità discreta del modello. *La matrice degli errori omogenei è*

$$B = \begin{pmatrix} a - bK_p & bK_i \\ -h & 1 \end{pmatrix}.$$

Per $K_i > 0$, essa è stabile nel disco se e solo se

$$2 + 2a - 2bK_p + bhK_i > 0, \qquad 1 - a + bK_p - bhK_i > 0.$$

Dimostrazione. Traccia e determinante sono $t = 1 + a - bK_p$ e $d = a - bK_p + bhK_i$. Il primo criterio di Schur diventa $1 - t + d = bhK_i > 0$; gli altri due sono precisamente le disuguaglianze mostrate. Poiché $b, h > 0$, il primo criterio richiede effettivamente $K_i > 0$. □

Esempio 16.14: Una stabilità che il campionamento può distruggere. Scegliamo $R = 1$, $h = 1$ e $L = 1/\log 2$, così $a = b = 1/2$. Con $K_p = 1$, $K_i = 1$ si ha $t = 1$, $d = 1/2$: le radici sono $(1 \pm \mathrm{i})/2$, di modulo $1/\sqrt{2}$. Con lo stesso passo e $K_i = 4$ si ottiene invece $d = 2$: le radici non possono entrambe avere modulo minore di uno. Il PI continuo ideale con parametri positivi rimane stabile, ma questo algoritmo campionato no. Il confronto non coinvolge ritardi addizionali o saturazione: sono ulteriori aspetti da aggiungere, non spiegazioni da usare al posto del calcolo.

16.32. Passività dell'asse RL e integrazione implicita

L'energia magnetica del modello è $E = Li^2/2$. Moltiplicando l'equazione per i si trova l'identità esatta $\dot{E} = ui - Ri^2$. Per l'integrazione implicita $L(i_{k+1} - i_k)/h = -Ri_{k+1} + u_{k+1}$ si ha invece

$$E_{k+1} - E_k = h u_{k+1} i_{k+1} - h R i_{k+1}^2 - \frac{L}{2}(i_{k+1} - i_k)^2.$$

La verifica usa $2i_{k+1}(i_{k+1} - i_k) = i_{k+1}^2 - i_k^2 + (i_{k+1} - i_k)^2$. L'ultimo termine è dissipazione numerica. A ingresso nullo l'energia non cresce per alcun passo positivo. Non segue che un intero anello con regolatore, ritardo e sensori sia passivo: il bilancio riguarda questo solo componente e questa specifica discretizzazione.

16.33. Sonde oblique: condizionamento prima del filtraggio

Per direzioni unitarie che formano un angolo $\alpha \in (0, \pi)$, poniamo

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \cos\alpha & \sin\alpha \end{pmatrix}, \qquad m = Hx.$$

La matrice HH^{T} ha diagonale uno ed elementi fuori diagonale $\cos\alpha$. I suoi autovalori sono $1+\cos\alpha$ e $1-\cos\alpha$. Pertanto

$$\sigma_{\min}(H) = \sqrt{1 - |\cos\alpha|}, \qquad \kappa_2(H) = \sqrt{\frac{1+|\cos\alpha|}{1-|\cos\alpha|}}. \tag{16.30}$$

Da $x = H^{-1}m$ si deduce $\|\delta x\| \le \|\delta m\| / \sqrt{1-|\cos\alpha|}$. Il limite diverge sia per sonde quasi parallele sia per sonde quasi antiparallele. L'ortogonalità minimizza il numero di condizionamento, che allora vale uno.

Esempio 16.15: Un condizionamento esatto. Per $\cos\alpha = 3/5$, $\sin\alpha = 4/5$, il rapporto fra gli autovalori di HH^{T} è $(8/5)/(2/5) = 4$. Quindi $\kappa_2(H) = 2$ e $\|H^{-1}\|_2 = \sqrt{5/2}$. Un errore di misura euclideo al più $1/100$ produce errore di posizione al più $\sqrt{5/2}/100$ nelle stesse unità. Questo presuppone che la matrice di calibrazione sia nota: l'incertezza di H va controllata con una stima separata.

16.34. Ordini armonici e impossibilità di identificare da soli un guasto

Una traiettoria $z(\theta) = \sum_{k=-K}^{K} a_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\theta}$ campionata uniformemente in $\theta_j = 2\pi j/N$ con $N > 2K$ permette il recupero esatto dei coefficienti mediante ortogonalità discreta. Il calcolo è identico alla Fourier sul cerchio della parte introduttiva del volume. Per $N \le 2K$ vi sono modi distinti congruenti modulo N e il recupero non è univoco.

Esempio 16.16: Campioni tutti identici senza orbita costante. Con $N = 8$, le orbite $z_1(\theta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ e $z_2(\theta) = \mathrm{e}^{9\mathrm{i}\theta}$ hanno gli stessi otto campioni. Non hanno la stessa velocità di percorrenza rispetto a θ. Aumentare la precisione di ciascun campione non rimuove questa ambiguità: serve una banda ammessa o un campionamento diverso.

Una volta recuperata un'orbita, rimane un secondo problema inverso. In un modello $M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = f(t)$, per una risposta armonica a frequenza ω si ha $(-\omega^2 M + \mathrm{i}\omega C + K)X = F$. Se la matrice dinamica è invertibile, qualunque ampiezza osservata X può essere prodotta dalla forzante $F = (-\omega^2 M + \mathrm{i}\omega C + K)X$. Modificare i parametri e adattare la forzante può preservare X. Questa costruzione mostra un limite di identificabilità: una singola ellisse osservata non seleziona univocamente un meccanismo di guasto.

Osservazione 16.1: Nota storica. *Il criterio di stabilità che porta il nome di Nyquist si fonda sull'articolo «Regeneration theory» (Bell System Technical Journal 11(1) (1932), pp. 126–147) [7]. La trasformazione che il capitolo chiama di Park risale all'articolo di R. H. Park sulla teoria a due reazioni delle macchine sincrone, Transactions of the American Institute of Electrical Engineers 48 (1929), pp. 716–727 [8]. Le altre costruzioni del capitolo (carta di Smith, trasformazione di Clarke, controllo orientato al campo) non sono datate qui: nelle fonti consultate non è stata verificata un'attribuzione puntuale.*

16.35. Esercizi svolti passo passo

Esercizio 16.1: Carico resistivo e potenza riflessa. Su una linea $Z_0 = 50\,\Omega$, sia $Z_L = 150\,\Omega$. Calcolare riflessione, VSWR e frazione di potenza riflessa.

Soluzione. Normalizziamo: $z_L = 3$. Allora $\Gamma = (3-1)/(3+1) = 1/2$. Il rapporto d'onda stazionaria è $(1+1/2)/(1-1/2) = 3$. La frazione riflessa è $|\Gamma|^2 = 1/4$, ossia il 25%. Non è il 50%: quest'ultima è la frazione di ampiezza riflessa. Come controllo, la mappa inversa restituisce $z = (1+1/2)/(1-1/2) = 3$. I numeri adimensionali sono stati calcolati dopo la normalizzazione, mentre l'impedenza conserva gli ohm.

Esercizio 16.2: Dal punto della carta al carico. Sia $\Gamma = \mathrm{i}/2$ e $Z_0 = 50\,\Omega$. Trovare Z.

Soluzione. La mappa inversa è $z = \frac{1+\mathrm{i}/2}{1-\mathrm{i}/2} = \frac{(1+\mathrm{i}/2)^2}{1+1/4} = \frac{3/4+\mathrm{i}}{5/4} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5}\mathrm{i}$. Quindi $Z = 30+40\mathrm{i}\,\Omega$. La parte reale è positiva, coerentemente con $|\Gamma| = 1/2 < 1$. Il punto ha reattanza positiva nella convenzione $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$. La verifica diretta $(z-1)/(z+1)$ restituisce $\mathrm{i}/2$.

Esercizio 16.3: Un carico attivo fuori dal disco. Porre $z = -1/2 + \mathrm{i}$. Verificare se $|\Gamma|$ supera uno e spiegare il risultato algebricamente.

Soluzione. I moduli al quadrato sono $|z-1|^2 = 9/4 + 1 = 13/4$ e $|z+1|^2 = 1/4 + 1 = 5/4$. Quindi $|\Gamma|^2 = 13/5 > 1$. La differenza fra denominatore e numeratore è $4\,\mathrm{Re}\, z = -2 < 0$: la proposizione sul semipiano predice esattamente questo risultato. Il calcolo non descrive un carico passivo; non si deve inserire $\rho > 1$ nella formula del VSWR passivo aspettandosi un rapporto positivo di massimi e minimi. Le ipotesi del modello vengono prima della formula.

Esercizio 16.4: Un quarto d'onda con carico complesso. Con $Z_0 = 50\,\Omega$ e $Z_L = 100 + 50\mathrm{i}\,\Omega$, calcolare Z_{in} dopo un quarto d'onda.

Soluzione. Usiamo la formula dimensionale $Z_{\mathrm{in}} = 2500/(100 + 50\mathrm{i})$. Moltiplicando per il coniugato, $Z_{\mathrm{in}} = \frac{2500(100-50\mathrm{i})}{10000+2500} = 20 - 10\mathrm{i}\,\Omega$. Il segno della reattanza si inverte, mentre la resistenza resta positiva. Nel piano della riflessione lo stesso risultato è ottenuto passando da $0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$ a $-0{,}4 - 0{,}2\mathrm{i}$ e applicando la mappa inversa. I due calcoli sono indipendenti nella rappresentazione ma usano la medesima ipotesi di linea ideale senza perdite.

Esercizio 16.5: Leggere il verso di Nyquist. Per $L(s) = 2/(s-1)$ determinare P, N_{ccw} e Z.

Soluzione. Il polo aperto $s = 1$ è nel semipiano destro, dunque $P = 1$. Il luogo è il cerchio di centro -1 e raggio uno, percorso in senso antiorario per ω crescente: $N_{\mathrm{ccw}} = 1$. La formula corretta dà $Z = 1 - 1 = 0$. La funzione $1 + L = (s+1)/(s-1)$ ha effettivamente zero in $s = -1$. Usando erroneamente $Z = P + N_{\mathrm{ccw}}$ si otterrebbero due zeri instabili, in contraddizione con il calcolo esplicito.

Esercizio 16.6: La soglia del guadagno negativo. Spiegare perché $K = -2$ rende instabile $K/(1+s)^3$, pur soddisfacendo $K < 8$.

Soluzione. L'equazione caratteristica è $(1+s)^3-2=0$. Essa ha la radice reale $s = 2^{1/3}-1 > 0$. La condizione completa è $-1 < K < 8$; il valore -2 non la soddisfa. Il criterio abbreviato $K < 8$ era valido soltanto con l'ipotesi separata $K \geq 0$. Questo esercizio mostra perché una condizione di dominio non può essere persa quando una formula passa dal capitolo alla scheda di consultazione.

Esercizio 16.7: Fattorizzare esattamente alla soglia. Per $K = 8$, fattorizzare $(1+s)^3+8$ e classificare le radici.

Soluzione. Usiamo la somma di cubi con $a = s+1$, $b = 2$: $(s+1)^3+2^3 = (s+3)\big((s+1)^2-2(s+1)+4\big) = (s+3)(s^2+3)$. Le radici sono -3 e $\pm\mathrm{i}\sqrt{3}$. Non ci sono radici strettamente destre, ma ci sono radici sull'asse. Il sistema non è asintoticamente stabile e il diagramma attraversa il punto critico. «Nessun polo a parte reale positiva» e «tutti i poli a parte reale negativa» non sono la stessa condizione.

Esercizio 16.8: Una frequenza normalizzata. Un anello reale ha $L(s) = 4/(1+0{,}2s)^3$. Trovare la pulsazione alla quale $|S|$ raggiunge il massimo e indicare il valore del massimo.

Soluzione. Poniamo $\sigma = 0{,}2s$. Il modello normalizzato ha il massimo in $\operatorname{Im}\sigma = \sqrt{2}$ e valore tre. Sull'asse $s = \mathrm{i}\omega$, quindi $0{,}2\omega = \sqrt{2}$ e $\omega = 5\sqrt{2} \simeq 7{,}0711$ rad/s. La frequenza in hertz è $\omega/(2\pi) \simeq 1{,}1254$ Hz. Il valore del massimo è ancora 3, perché la dilatazione dell'asse frequenziale non cambia le ordinate del diagramma.

Esercizio 16.9: Un limite di sensibilità non certifica il nominale. Per $L(s) = 0{,}2/(s-1)$, spiegare perché una distanza positiva del luogo da -1 non basta a dichiarare stabilità.

Soluzione. Il luogo è un piccolo cerchio di centro $-0{,}1$ e raggio $0{,}1$; non passa per -1 e ne resta lontano. Tuttavia l'anello ha $P = 1$ e il luogo non avvolge -1: $N_{\mathrm{ccw}} = 0$, quindi $Z = 1$. Il polo chiuso è $1 - 0{,}2 = 0{,}8 > 0$. Un vincolo di distanza misura un margine geometrico, ma non sostituisce il conteggio che stabilisce su quale lato della frontiera si trovi il sistema nominale. L'esempio è razionale e non richiede incertezza o non linearità per mostrare la distinzione.

Esercizio 16.10: Clarke su una terna istantanea. Per $(i_a, i_b, i_c) = (10, -5, -5)$ A calcolare le tre componenti e ricostruire i dati.

Soluzione. Si ha $i_0 = (10-5-5)/3 = 0$. La prima componente è $(2/3)(10+2{,}5+2{,}5) = 10$ A; la seconda $(-5+5)/\sqrt{3} = 0$. L'inversa restituisce $i_a = 10$, $i_b = -10/2 = -5$, $i_c = -10/2 = -5$. La norma quadrata a tre componenti è $100+25+25 = 150$ A^2; quella piana è 100 A^2. Il fattore $3/2$ della Proposizione 16.5 spiega la differenza. Questa Clarke conserva l'ampiezza bilanciata, non la norma euclidea a tre componenti.

Esercizio 16.11: Una componente comune nascosta. Per $(i_a, i_b, i_c) = (12, -3, -3)$ A confrontare il risultato con l'esercizio precedente.

Soluzione. La terna è quella precedente più $(2, 2, 2)$. La componente comune è $i_0 = 2$ A. Clarke restituisce ancora $(i_\alpha, i_\beta) = (10, 0)$ A: la parte comune viene annullata dalla proiezione piana. L'identità delle norme dà $12^2 + (-3)^2 + (-3)^2 = 162 = \frac{3}{2} \cdot 100 + 3 \cdot 4$. Senza i_0 la ricostruzione produrrebbe la terna sbagliata. La somma nulla non è dunque una comodità numerica, ma l'ipotesi che rende bidimensionale il segnale.

Esercizio 16.12: Errore angolare di cinque centesimi di radiante. Un vettore reale ha $(i_d, i_q) = (10, 0)$ A. L'angolo stimato supera quello vero di 0,05 rad. Calcolare le componenti stimate.

Soluzione. La rotazione relativa è $R(-0{,}05)$, quindi $\hat{i}_d = 10 \cos 0{,}05 \simeq 9{,}987502604$ A e $\hat{i}_q = -10 \sin 0{,}05 \simeq -0{,}499791693$ A. La stima lineare $-10 \cdot 0{,}05 = -0{,}5$ A è già vicina. La norma resta esattamente dieci nel modello ideale: $\hat{i}_d^2 + \hat{i}_q^2 = 100$. Un test che controllasse soltanto questa norma non individuerebbe l'errore di riferimento.

Esercizio 16.13: Potenza trifase con ritardo. Siano $V = 100$ V di picco, $I = 10$ A di picco e $\varphi = \pi/3$. Trovare la potenza istantanea totale nel sistema bilanciato.

Soluzione. Il prodotto scalare nel piano vale $VI \cos\varphi = 1000/2 = 500$ W. La convenzione di ampiezza richiede il fattore $3/2$, quindi la potenza totale è 750 W. Con i valori efficaci $100/\sqrt{2}$ e $10/\sqrt{2}$ si ottiene $3(100/\sqrt{2})(10/\sqrt{2})(1/2) = 750$ W. Il confronto è anche un controllo che non sia stato introdotto un secondo fattore $1/2$ dopo aver già convertito i fasori in valori efficaci.

Esercizio 16.14: Un riferimento non realizzabile. Con $V_{dc} = 300$ V, chiedere $V = 180$ V e $\alpha = \pi/6$. Calcolare i coefficienti medi e stabilire se sono ammissibili.

Soluzione. Dalla (16.19), $d_1 = d_2 = \sqrt{3} \cdot 180 \cdot (1/2)/300 = 0{,}3\sqrt{3}$. La somma vale $0{,}6\sqrt{3} \simeq 1{,}039230485$. Di conseguenza $d_0 = 1 - 0{,}6\sqrt{3} < 0$. Una durata negativa non è ammissibile: il riferimento è fuori dall'esagono in quella direzione. Il limite circolare è $300/\sqrt{3} \simeq 173{,}205081$ V. Il risultato non dice che ogni punto di modulo 180 sia fuori dall'esagono: vicino ai vertici sono possibili moduli maggiori. Dice che una rotazione completa a modulo 180 non resta interamente nel dominio lineare.

Esercizio 16.15: Ellisse e verso di percorrenza. Siano $x = 2\cos t$ e $y = \sin t$. Trovare l'equazione, l'area e il verso.

Soluzione. Qui $a = 2$, $b = 1$, $\varphi = -\pi/2$, perché $\cos(t - \pi/2) = \sin t$. La (16.20) diventa $x^2/4 + y^2 = 1$. I semiassi sono due e uno, quindi l'area è 2π. La matrice $M = \mathrm{diag}(2, 1)$ ha determinante positivo, e l'area orientata è 2π: il moto è antiorario. In $t = 0$ il punto è $(2, 0)$ e la velocità è $(0, 1)$, che fornisce un controllo locale del verso.

Esercizio 16.16: Un'ellisse non allineata. Per $a = b = 1$ e $\varphi = \pi/3$ calcolare i semiassi e l'area.

Soluzione. La matrice MM^{T} è $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$. I suoi autovalori sono $3/2$ e $1/2$, con direzioni $(1,1)$ e $(1,-1)$. I semiassi sono $\sqrt{3/2}$ e $1/\sqrt{2}$. Il loro prodotto è $\sqrt{3}/2$, dunque l'area è $\pi\sqrt{3}/2$. Poiché $\sin\varphi > 0$, il determinante di M è negativo: il percorso è orario. Le due ampiezze misurate sono entrambe uno, ma i semiassi non sono uno: l'inclinazione e lo sfasamento contano.

Esercizio 16.17: Incertezza additiva e moltiplicativa. Ricavare la funzione che moltiplica Δ nelle due perturbazioni $L + W\Delta$ e $L(1 + W\Delta)$.

Soluzione. Nel primo caso, $1 + L + W\Delta = (1 + L)[1 + W\Delta/(1 + L)] = (1 + L)(1 + SW\Delta)$. Nel secondo, $1 + L + LW\Delta = (1 + L)[1 + LW\Delta/(1 + L)] = (1 + L)(1 + TW\Delta)$. Quindi i due fattori sono SW e TW. L'esercizio richiede solo algebra, ma impedisce un errore concettuale: la parola «robustezza» senza la specificazione del modello non individua una disuguaglianza da verificare.

Esercizio 16.18: Le otto combinazioni dell'inverter. Verificare che 110 e 001 producono vettori opposti nella (16.18).

Soluzione. Scriviamo $a = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$, con $1 + a + a^2 = 0$. Per 110 il vettore è $(2V_{dc}/3)(1 + a)$; per 001 è $(2V_{dc}/3)a^2$. L'identità delle radici cubiche dà $1 + a = -a^2$. I due vettori hanno lo stesso modulo e segno opposto. Ripetendo sulle altre coppie complementari si ottengono gli altri vertici opposti; 000 e 111 sono i due stati nulli. Il conteggio otto non deve diventare il numero dei vertici non nulli, che sono sei.

16.36. Esercizi aggiuntivi

Esercizio 16.19: Matrice di linea. Verificare il determinante della matrice $ABCD$ uniforme.

Soluzione. I termini diagonali danno $\cosh^2\gamma\ell$, il prodotto fuori diagonale $\sinh^2\gamma\ell$. La differenza vale 1. Il risultato non significa assenza di perdite: vale anche per γ complesso nel modello reciproco considerato.

Esercizio 16.20: Adattamento razionale. Partire da $z_L = 1/2 + \mathrm{i}/4$ e aggiungere serie $\mathrm{i}/4$ e shunt i.

Soluzione. Dopo la serie $z = 1/2 + \mathrm{i}/2$. Invertendo $y = 1 - \mathrm{i}$; aggiungendo la suscettanza si ottiene $y = 1$. Quindi $z = 1$ e riflessione nulla alla sola frequenza di progetto.

Esercizio 16.21: Incertezza di riflessione. Valutare il limite per $\operatorname{Re} z \geq 1/2$, $|\delta| \leq 1/100$.

Soluzione. Si sostituisce $2\epsilon/((a{+}1)(a{+}1{-}\epsilon))$. Il denominatore è $(3/2)(149/100) = 447/200$ e il risultato è $4/447$. Il valore è uniforme sull'insieme indicato.

Esercizio 16.22: Sensibilità senza griglia. Verificare $9d - n = 8(x-2)^2(x+7)$ per il caso cubico $K = 4$.

Soluzione. Espandendo il secondo membro si ottiene $8x^3 + 24x^2 - 192x + 224$. Sottrarre $n = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ da $9d = 9x^3 + 27x^2 - 189x + 225$ dà gli stessi coefficienti. Per $x \geq 0$ il fattore $x + 7$ è positivo.

Esercizio 16.23: Dove si raggiunge il massimo. Dal certificato precedente trovare le frequenze di uguaglianza.

Soluzione. L'unico zero non negativo di $9d - n$ è $x = 2$. Poiché $d(2) > 0$, $|S|^2 = 9$ per $\omega = \pm\sqrt{2}$. All'infinito il rapporto tende a uno, quindi non c'è un massimo aggiuntivo nascosto.

Esercizio 16.24: Polo digitale. Mappare $s = -2$ con passo $h = 1/10$.

Soluzione. $z = (1 + hs/2)/(1 - hs/2) = (9/10)/(11/10) = 9/11$. Il suo modulo è minore di uno. L'esatto polo del mantenitore di ordine zero $\mathrm{e}^{-1/5}$ è diverso: i due metodi non vanno identificati.

Esercizio 16.25: Frequenza bilineare. Con $h = 1/10$ e $\vartheta = \pi/2$, trovare ω.

Soluzione. $\omega = 20\tan(\pi/4) = 20$. La relazione non è la semplice $\vartheta/h = 5\pi$: la sostituzione bilineare distorce la scala delle frequenze.

Esercizio 16.26: Adler bloccato. Per $K = 2$ e $\Delta\omega = 1$, trovare l'equilibrio stabile.

Soluzione. Si risolve $\sin e = 1/2$ nel ramo $(-\pi/2, \pi/2)$, ottenendo $e^{*} = \pi/6$. La derivata è $-2\cos(\pi/6) = -\sqrt{3} < 0$. Il secondo equilibrio ha invece derivata positiva.

Esercizio 16.27: Fase che scorre. Per $\Delta\omega = 3$ e $K = 2$ mostrare che la fase non si blocca.

Soluzione. Il campo vale $3 - 2\sin e \geq 1 > 0$ per ogni fase. Non esistono equilibri e il sollevamento cresce sempre. Una riduzione modulo 2π può produrre salti apparenti del grafico, non arresti del moto.

Esercizio 16.28: Sequenza inversa. Trasformare $i_\alpha + \mathrm{i} i_\beta = 10\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$ nel riferimento di Park.

Soluzione. Si moltiplica per $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$: il risultato è $10 + \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\theta}$. La perturbazione descrive un giro nel piano dq ogni mezzo giro elettrico. Non diventa una componente costante.

Esercizio 16.29: Coppia PMSM. Con $p = 4$, $\psi_f = 1/10$, $i_q = 5$ e $L_d = L_q$, calcolare la coppia.

Soluzione. $\tau_e = (3/2) \cdot 4 \cdot (1/10) \cdot 5 = 3$. Il termine di salienza è zero. Le unità sono N m quando il flusso è in Wb e la corrente nelle convenzioni del modello.

Esercizio 16.30: Termine di salienza. Per $L_d - L_q = -1/100$, $i_d = -2$, $i_q = 5$, trovare il contributo interno alla parentesi di coppia.

Soluzione. Il prodotto vale $(-1/100)(-2)(5) = 1/10$. È positivo e si somma a $\psi_f i_q$. La scelta di corrente ottima dipende quindi dalla salienza, non soltanto dall'asse q.

Esercizio 16.31: PI di corrente. Con $L = 1$, $R_s = 2$, $K_p = 3$, $K_i = 4$, verificare la stabilità.

Soluzione. Il polinomio è $s^2 + 5s + 4 = (s + 1)(s + 4)$. Le due radici sono negative. La fattorizzazione dimostra la stabilità nominale del modello disaccoppiato, non la robustezza a saturazione.

Esercizio 16.32: Potenza trifase. Perché compare $3/2$ nel bilancio dq?

Soluzione. La matrice di Clarke di ampiezza non è ortogonale sulle tre componenti: il prodotto scalare trifase bilanciato è $3/2$ di quello nel piano. Park è ortogonale nel piano e non cambia quel fattore. Con la normalizzazione di potenza le coordinate e i coefficienti cambiano coerentemente.

Esercizio 16.33: Cerchio ed ellisse. Verificare il punto $(-5, 5)$ nell'esempio del limite di tensione.

Soluzione. La corrente quadrata è 50, minore di 100. Il flusso diretto è $-5/100 + 1/10 = 1/20$ e quello in quadratura $5/100 = 1/20$. La somma dei quadrati è $1/200$, minore di $1/100$. Entrambi i vincoli sono soddisfatti.

Esercizio 16.34: Corrente ammissibile, tensione no. Verificare il punto $(0, 10)$ nello stesso esempio.

Soluzione. La corrente quadrata è 100, sul bordo consentito. La tensione normalizzata quadrata è $(1/10)^2 + (1/10)^2 = 1/50$, maggiore di $1/100$. Il cerchio di corrente da solo non basta.

Esercizio 16.35: Proiezione sul disco. Proiettare $(3, 4)$ sul disco di raggio 2.

Soluzione. La norma iniziale è 5. Si moltiplica per $2/5$ e si ottiene $(6/5, 8/5)$. La norma finale è 2 e la direzione è conservata. Tagliare separatamente le due coordinate produrrebbe in generale un punto diverso.

Esercizio 16.36: Proiezione e controllo. La non espansività della saturazione implica stabilità di un PI?

Soluzione. No: essa controlla la distanza fra comandi proiettati, non lo stato dell'integratore. L'integrale può accumularsi mentre il comando resta saturo. Occorre analizzare il sistema esteso e l'anti-windup.

Esercizio 16.37: Sonde oblique. Con $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3/5 & 4/5 \end{pmatrix}$ e misure $(2, 2)$, ricostruire x.

Soluzione. La prima equazione dà $x_1 = 2$. La seconda diventa $6/5 + (4/5)x_2 = 2$, quindi $x_2 = 1$. Il punto è $(2, 1)$: usare direttamente le tensioni come coordinate cartesiane deforma l'orbita.

Esercizio 16.38: Condizionamento delle sonde. Che accade quando l'angolo fra sonde tende a zero?

Soluzione. Il determinante della matrice delle direzioni è $\sin \alpha \to 0$. L'inversione amplifica errori in una direzione scarsamente osservata. La precisione elettronica non sostituisce una geometria di misura ben condizionata.

Esercizio 16.39: Ordine e frequenza. Un segnale $\cos(2\theta(t))$ ha frequenza costante?

Soluzione. La fase istantanea ha derivata $2\omega(t)$. L'ordine è costante e uguale a 2, ma la frequenza temporale varia se cambia la velocità dell'albero. Il ricampionamento angolare separa i due concetti.

Esercizio 16.40: Una forma non è una diagnosi. Perché un'orbita ellittica non identifica da sola un guasto?

Soluzione. Una somma di due componenti sinusoidali con fasi diverse produce già un'ellisse. Calibrazione, supporti anisotropi e diverse forzanti possono cambiare gli assi. Per una diagnosi occorrono contesto, frequenze, condizioni operative e riscontri, non solo la forma.

16.37. Dieci verifiche guidate fra i tre cerchi del controllo

Esercizio 16.41: Tre margini, tre insiemi diversi. Nel caso cubico $K = 4$, confrontare la perturbazione additiva d'anello, quella moltiplicativa e quella del solo guadagno reale costante.

Soluzione.

1. Additiva. La fattorizzazione della caratteristica perturbata fornisce $1 + SW\Delta$. Con $\|S\|_\infty = 3$ e peso costante $W = w$, la condizione sufficiente è $3|w| < 1$.

2. Moltiplicativa. Ora il fattore è $1 + TW\Delta$. Il massimo $\|T\|_\infty = 1 + \sqrt{2}$ dà $|w| < \sqrt{2} - 1$.

3. Guadagno statico. Per $4(1+\delta)$ reale, la stabilità del cubico richiede $-1 < 4(1+\delta) < 8$: dunque $-5/4 < \delta < 1$.

4. Lettura. La terza verifica è esatta per una famiglia unidimensionale di numeri reali; le prime sono sufficienti per famiglie normate di perturbazioni dinamiche. Confrontarne soltanto i numeri senza confrontarne i domini porta a conclusioni scorrette sulla robustezza.

Esercizio 16.42: Controllare un polinomio nel disco. Applicare il criterio di Schur a $z^2 - z + 1/2$ e a $z^2 - z + 2$.

Soluzione.

1. Primo caso. Con $t = 1$, $d = 1/2$, i tre numeri sono $1/2$, $5/2$, $1/2$, tutti positivi.

2. Radici. La formula quadratica restituisce $(1 \pm \mathrm{i})/2$; il loro modulo quadrato è $1/2$.

3. Secondo caso. Ora $1 - d = -1 < 0$, quindi il criterio fallisce. Il prodotto delle radici vale due, già incompatibile con entrambe nel disco unitario.

4. Frontiera. Un'uguaglianza nei criteri non certifica stabilità asintotica. Per esempio $z^2 - z + 1$ ha radici sulla circonferenza unitaria: le iterazioni non decadono, anche se rimangono limitate nel caso semplice.

Esercizio 16.43: Un passo implicito e il bilancio energetico. Usare $L = R = 1$, $h = 1$, $u_{k+1} = 0$, $i_k = 2$ nello schema implicito RL.

Soluzione.

1. Stato nuovo. L'equazione $i_{k+1} - 2 = -i_{k+1}$ dà $i_{k+1} = 1$.

2. Energia. Si passa da $E_k = 2$ a $E_{k+1} = 1/2$: la differenza è $-3/2$.

3. Bilancio. La dissipazione resistiva nel passo è $-hRi_{k+1}^2 = -1$; quella numerica è $-(L/2)(i_{k+1} - i_k)^2 = -1/2$. La somma riproduce esattamente $-3/2$.

4. Interpretazione. L'energia persa in eccesso dipende dal metodo, non da una nuova resistenza fisica. Lo schema è stabile a ingresso nullo, ma il passo grande può essere poco accurato rispetto alla soluzione continua $i(t) = 2\mathrm{e}^{-t}$.

Esercizio 16.44: Due normalizzazioni di Clarke. Da coordinate di ampiezza (i_α, i_β, i_0) passare a coordinate che conservano la potenza euclidea nelle tre componenti.

Soluzione.

1. Identità di partenza. Il capitolo dimostra $\|i_{abc}\|^2 = \frac{3}{2}(i_\alpha^2 + i_\beta^2) + 3i_0^2$.

2. Riscalatura. Definiamo $\tilde{i}_\alpha = \sqrt{3/2}\, i_\alpha$, $\tilde{i}_\beta = \sqrt{3/2}\, i_\beta$, $\tilde{i}_0 = \sqrt{3}\, i_0$. La somma dei quadrati nuovi è quella originaria.

3. Potenza. Applicando la stessa trasformazione a tensione e corrente, la polarizzazione dell'identità quadratica dà $v_{abc}^{\mathsf{T}} i_{abc} = \tilde{v}^{\mathsf{T}} \tilde{i}$.

4. Coerenza. Non si possono cambiare le coordinate lasciando inalterati i coefficienti delle equazioni di coppia. La fisica è la stessa, ma costanti e unità rappresentative devono essere trasformate insieme.

Esercizio 16.45: Sonde: il miglior angolo. Determinare l'angolo che minimizza $\kappa_2(H)$ nel modello a due sonde unitarie e calcolarlo per $\cos\alpha = 3/5$.

Soluzione.

1. Formula. Dal testo, $\kappa_2(H)^2 = (1+c)/(1-c)$, con $c = |\cos\alpha| < 1$.

2. Monotonia. La derivata rispetto a c è $2/(1-c)^2 > 0$. Il minimo si ha in $c = 0$, quindi $\alpha = \pi/2$.

3. Numero. Per $c = 3/5$, il rapporto vale quattro e il numero di condizionamento vale due.

4. Che cosa si ottimizza. Si minimizza l'amplificazione geometrica relativa nel modello lineare. Differenze di rumore, accessibilità meccanica e incertezza di calibrazione possono modificare un progetto reale: il risultato non prescrive da solo un'installazione.

Esercizio 16.46: Errore di fase nel riferimento dq. Se l'angolo stimato ha errore ε, dare un limite alla perturbazione delle correnti dq e applicarlo a norma 10 A e $|\varepsilon| \le 1/100$ rad.

Soluzione.

1. Trasformazione relativa. Si ha $\hat{i}_{dq} = R(-\varepsilon) i_{dq}$.

2. Identità della corda. Per ogni vettore x, $\|(R(\varepsilon) - \mathrm{I})x\| = 2|\sin(\varepsilon/2)|\,\|x\|$.

3. Limite. La disuguaglianza $|\sin t| \le |t|$ dà $\|\hat{i}_{dq} - i_{dq}\| \le |\varepsilon|\,\|i_{dq}\| \le 1/10$ A.

4. Unità. L'errore di angolo deve essere espresso in radianti. Il limite non dice che ciascuna corrente abbia errore relativo dell'uno per cento: una componente vera nulla ha errore relativo non definito.

Esercizio 16.47: Potenza scambiata ed energia immagazzinata. Nel PMSM bilanciato a parametri costanti, verificare che il termine $\frac{3}{2}\omega_e[(L_d - L_q) i_d i_q + \psi_f i_q]$ sia uguale a $\tau_e \omega_m$ con $\omega_e = p\omega_m$.

Soluzione.

1. Coppia. Il modello definisce $\tau_e = \frac{3}{2} p[(L_d - L_q) i_d i_q + \psi_f i_q]$.

2. Velocità. Moltiplicando per ω_m e sostituendo $p\omega_m = \omega_e$ si ottiene il termine richiesto.

3. Bilancio. I termini induttivi rimanenti sono la derivata di $W = \frac{3}{4}(L_d i_d^2 + L_q i_q^2)$, mentre quelli resistivi valgono $\frac{3}{2} R_s (i_d^2 + i_q^2)$. La potenza elettrica è la somma di derivata dell'energia, perdite resistive e potenza meccanica.

4. Ipotesi. Induttanze variabili, perdite nel ferro e convenzioni alternative di normalizzazione richiedono termini o coefficienti diversi. Il controllo simbolico riguarda precisamente il modello enunciato.

Esercizio 16.48: Aliasing nell'analisi di orbita. Con otto campioni angolari equispaziati, confrontare le armoniche di ordine uno e nove. Un aumento delle cifre decimali basta a distinguerle?

Soluzione.

1. Campioni. Per $\theta_j = 2\pi j/8$, $\mathrm{e}^{9\mathrm{i}\theta_j} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}\mathrm{e}^{8\mathrm{i}\theta_j} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}$.

2. Informazione. Gli otto valori sono esattamente uguali, non soltanto vicini entro errore numerico.

3. Risoluzione. Aggiungere cifre allo stesso campione non crea informazione nuova. Occorre una restrizione sulla banda o altri campioni.

4. Misura fisica. In una macchina a velocità variabile, il campionamento uniforme nel tempo non equivale a quello uniforme nell'angolo. Prima di applicare questo conteggio occorre specificare quale variabile parametrizza il segnale.

Esercizio 16.49: Un certificato di passività sulla carta di Smith. Per impedenza normalizzata z dimostrare $1 - |\Gamma|^2 = 4\,\mathrm{Re}\, z/|z+1|^2$ e applicarla a $z = 2 + \mathrm{i}$.

Soluzione.

1. Sottrazione. Con $\Gamma = (z-1)/(z+1)$, $1 - |\Gamma|^2 = (|z+1|^2 - |z-1|^2)/|z+1|^2$.

2. Numeratore. Scrivendo $z = x + \mathrm{i}y$, la differenza è $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$.

3. Esempio. Per $z = 2 + \mathrm{i}$, il denominatore è dieci, perciò $1 - |\Gamma|^2 = 4/5$ e $|\Gamma|^2 = 1/5$.

4. Modello di potenza. Con impedenza di riferimento reale positiva questo è il rapporto di potenza non riflessa nel modello di porta. Non si tratta automaticamente di potenza utile a un carico meccanico; può essere dissipata o trasferita ad altri elementi.

Esercizio 16.50: Una specifica deve includere il dominio. Un rapporto dichiara «errore minore di 10^{-8}» per un diagramma di Nyquist. Quali informazioni mancano per una verifica riproducibile?

Soluzione.

1. Oggetto. Specificare se l'errore riguarda L, S, il modulo, la fase o l'indice di avvolgimento, che è un intero.

2. Dominio. Indicare intervallo di frequenze, comportamento all'infinito, indentazioni e gestione dei poli sul contorno.

3. Tipo di controllo. Distinguere errore sui campioni da errore uniforme fra campioni. Solo il secondo, con una separazione dal punto critico, può proteggere l'avvolgimento da perturbazioni.

4. Riproducibilità. Conservare coefficienti, convenzioni di segno, precisione e metodo del resto. Una figura ad alta risoluzione può essere utile per leggere il risultato ma non sostituisce queste informazioni.

16.38. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 16.51: Un carico sulla carta di Smith. *Livello:* base. Sia $Z_0 = 50\,\Omega$ e $Z_L = 25 - 50\mathrm{i}\,\Omega$.

(a) Calcolare $z_L = Z_L/Z_0$, il coefficiente di riflessione $\Gamma_L = (z_L - 1)/(z_L + 1)$, $\rho = |\Gamma_L|$ e il rapporto d'onda stazionaria $\mathrm{VSWR} = (1+\rho)/(1-\rho)$. Quale frazione della potenza incidente è riflessa?

(b) Con un tratto a un quarto d'onda di impedenza caratteristica Z_0 calcolare l'impedenza di ingresso (Proposizione 16.3) e il nuovo Γ.

(c) Calcolare $|\Gamma|$ per $z = 0{,}2 + 0{,}5\mathrm{i}$ e per $z = -0{,}2 + 0{,}5\mathrm{i}$ e commentare (Proposizione 16.1).

Esercizio 16.52: Clarke, identità delle norme e potenza trifase. *Livello:* base. Si usino le matrici (16.13) e (16.14).

(a) Trasformare le terne di correnti $(3, -1, -2)$ e $(2, 0, 1)$ e verificare l'identità $i_a^2 + i_b^2 + i_c^2 = \frac{3}{2}(i_\alpha^2 + i_\beta^2) + 3i_0^2$ (Proposizione 16.5).

(b) Per tensioni bilanciate di picco $V = 100$ e correnti bilanciate di picco $I = 5$ in ritardo di $\varphi = 0{,}5\,\mathrm{rad}$, calcolare la potenza istantanea trifase a sette istanti e confrontarla con $\frac{3}{2} V I \cos\varphi$ (Esempio 16.4). Quanto vale in valori efficaci?

(c) Qual è il raggio del vettore piano di una sinusoide di ampiezza $I = 5$ nella convenzione ortonormale?

Esercizio 16.53: Quanto integrale regge un PI campionato. *Livello:* medio. Si consideri il modello dell'Esempio 16.14 con $a = b = \frac{1}{2}$ e $h = 1$; la matrice degli errori è $B = \begin{pmatrix} a - bK_p & bK_i \\ -h & 1 \end{pmatrix}$ (Proposizione 16.12).

(a) Con $K_p = 1$ calcolare $t = \operatorname{tr} B$, $d = \det B$ in funzione di K_i e determinare con il criterio di Schur (Teorema 16.4) l'insieme dei K_i per cui il sistema è stabile.

(b) Verificare numericamente il raggio spettrale per $K_i = 1,\ \frac{3}{2},\ 2,\ 3$.

(c) Con $K_i = 1$ fissato, per quali K_p il sistema è stabile?

Esercizio 16.54: Cerchio di corrente, ellisse di tensione e coppia massima. *Livello:* medio. Un PMSM senza salienza ha $L_d = L_q = \frac{1}{100}\,\mathrm{H}$, $\psi_f = \frac{1}{10}\,\mathrm{Wb}$, $p = 4$, $I_{\max} = 10\,\mathrm{A}$ e, in una certa condizione di velocità, $V_{\max}/|\omega_e| = \frac{12}{100}\,\mathrm{Wb}$.

(a) Scrivere il limite di tensione (16.27) come cerchio nel piano (i_d, i_q): centro e raggio. Il punto $(0, 10)$ è ammissibile?

(b) Determinare il punto del bordo del cerchio di corrente ammissibile con i_q massimo e la coppia $\tau_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_q$ corrispondente (Proposizione 16.9).

(c) Quanto varrebbe la coppia senza il limite di tensione?

Esercizio 16.55: Sensibilità e piccolo guadagno per $L(s) = 4/(s+1)^3$. *Livello:* avanzato. Si usi la Proposizione 16.11.

(a) Mostrare che $L(\mathrm{i}\sqrt{3}) = -\frac{1}{2}$ (fase $-180°$) e calcolare $S(\mathrm{i}\sqrt{3})$, $S(0)$, $T(0)$. Per quali K il sistema $L = K/(s+1)^3$ è stabile (Teorema 16.1 e polinomio caratteristico)?

(b) Verificare numericamente $\|S\|_\infty = 3$ e $\|T\|_\infty = 1 + \sqrt{2}$, indicando le frequenze dei picchi.

(c) Per incertezza additiva $W\Delta$ e moltiplicativa $W\Delta$ sull'anello, quali valori di W costante soddisfano le condizioni sufficienti $\|SW\|_\infty < 1$ e $\|TW\|_\infty < 1$?

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

16.51. (a) $z_L = \frac{1}{2} - \mathrm{i}$; $\Gamma_L = \frac{-\frac{1}{2}-\mathrm{i}}{\frac{3}{2}-\mathrm{i}} = \frac{(-\frac{1}{2}-\mathrm{i})(\frac{3}{2}+\mathrm{i})}{\frac{13}{4}} = \frac{1-8\mathrm{i}}{13} \approx 0{,}0769 - 0{,}6154\mathrm{i}$; $|\Gamma_L|^2 = \frac{65}{169} = \frac{5}{13}$, quindi $\rho \approx 0{,}6202$ e VSWR $= \frac{1+\rho}{1-\rho} \approx 4{,}266$. La potenza riflessa è $\rho^2 = \frac{5}{13} \approx 38{,}5\%$ (trasmessa 61,5%). (b) $Z_{\text{in}} = Z_0^2/Z_L = 2500/(25-50\mathrm{i}) = 20 + 40\mathrm{i}\,\Omega$, cioè $z_{\text{in}} = 0{,}4 + 0{,}8\mathrm{i}$ e $\Gamma_{\text{in}} = -\Gamma_L$ (rotazione di 180° sulla carta, stesso modulo). (c) Per $z = 0{,}2 + 0{,}5\mathrm{i}$: $|\Gamma| = 0{,}726 < 1$ (parte reale positiva: passivo). Per $z = -0{,}2 + 0{,}5\mathrm{i}$: $|\Gamma| = 1{,}378 > 1$ (parte reale negativa: carico attivo, fuori dal disco).

16.52. (a) $(3,-1,-2) \mapsto (i_\alpha, i_\beta, i_0) = (3, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$: $9 + 1 + 4 = 14 = \frac{3}{2}(9 + \frac{1}{3})$. $(2,0,1) \mapsto (1, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 1)$: $4 + 0 + 1 = 5 = \frac{3}{2}(1 + \frac{1}{3}) + 3 \cdot 1$ (qui $i_0 = 1 \neq 0$ perché la somma non è nulla). (b) La potenza istantanea è 658,187 W in tutti e sette gli istanti, uguale a $\frac{3}{2} V I \cos\varphi = 750 \cos 0{,}5 = 658{,}187$ W; in valori efficaci $3 V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos\varphi$ con $V_{\text{rms}} = 70{,}71$, $I_{\text{rms}} = 3{,}536$ dà lo stesso valore. (c) Nella convenzione ortonormale il raggio è $\sqrt{3/2}\, I \approx 6{,}124$ (le righe ortonormalizzate sono verificate dal prodotto $C\,C^{\mathsf{T}} = \mathrm{I}$).

16.53. (a) Con $a = b = \frac{1}{2}$ e $h = 1$: $t = \operatorname{tr} B = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}K_p + 1 = 1$ per $K_p = 1$ e $d = \det B = (a - bK_p) + hbK_i = \frac{1}{2}K_i$. Le tre condizioni di Schur sono $1 - t + d = \frac{K_i}{2} > 0$, $1 + t + d = 2 + \frac{K_i}{2} > 0$, $1 - d = 1 - \frac{K_i}{2} > 0$: il sistema è stabile se e solo se $0 < K_i < 2$. (b) Raggi spettrali: $K_i = 1$: 0,7071; $K_i = \frac{3}{2}$: 0,8660; $K_i = 2$: 1 (marginale); $K_i = 3$: 1,2247. (c) Con $K_i = 1$: $t = \frac{3}{2} - \frac{K_p}{2}$ e $d = 1 - \frac{K_p}{2}$; le tre condizioni di Schur diventano $1 - t + d = \frac{1}{2} > 0$, $1 + t + d = \frac{7}{2} - K_p > 0$, $1 - d = \frac{K_p}{2} > 0$, cioè $0 < K_p < \frac{7}{2}$ (raggio spettrale 0,866 per $K_p = 0{,}5$, 0,707 per $K_p = 3$, 1 per $K_p = 3{,}5$ e 1,281 per $K_p = 4$).

16.54. (a) $(0{,}01 i_d + 0{,}1)^2 + (0{,}01 i_q)^2 \le 0{,}12^2$ equivale a $(i_d + 10)^2 + i_q^2 \le 12^2$: cerchio di centro $(-10, 0)$ e raggio 12. Il punto $(0, 10)$ dà $100 + 100 = 200 > 144$: non ammissibile (il limite di corrente è rispettato, quello di tensione no). (b) Il massimo di i_q nell'intersezione dei due dischi si raggiunge dove i due bordi si incontrano: da $i_d^2 + i_q^2 = 100$ e $(i_d + 10)^2 + i_q^2 = 144$ si ottiene $20 i_d + 100 = 44$, $i_d = -2{,}8$ A e $i_q = \sqrt{100 - 7{,}84} = 9{,}6$ A. La coppia è $\frac{3}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{10} \cdot 9{,}6 = 5{,}76$ N m (una ricerca su griglia dà lo stesso punto). Il punto soddisfa entrambi i bordi con uguaglianza. (c) Senza il limite di tensione, $i_q = 10$ e $\tau_e = 6$ N m: il limite di tensione fa perdere 4% della coppia.

16.55. (a) $L(\mathrm{i}\sqrt{3}) = 4/(1 + \mathrm{i}\sqrt{3})^3 = 4/(2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3})^3 = \frac{4}{8}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi} = -\frac{1}{2}$. Quindi $S(\mathrm{i}\sqrt{3}) = 1/(1 - \frac{1}{2}) = 2$; $S(0) = \frac{1}{5}$, $T(0) = \frac{4}{5}$. Il polinomio caratteristico $(s+1)^3 + K = s^3 + 3s^2 + 3s + 1 + K$ ha tutti i coefficienti positivi per $K > -1$ ed è stabile se $ab > c$, cioè $9 > 1 + K$, $K < 8$: dunque la condizione completa è $-1 < K < 8$ (a $K = 8$ marginale; margine di guadagno per $K = 4$ pari a 2, 6,02 dB). (b) Il massimo di $|S|$ è 3, a $\omega \approx \sqrt{2} = 1{,}414$; il massimo di $|T|$ è $1 + \sqrt{2} \approx 2{,}4142$, a $\omega \approx 1{,}35$. (c) Additiva: $\|SW\|_\infty = 3W < 1$, cioè $W < \frac{1}{3}$ ($W = 0{,}2$ dà 0,6, $W = \frac{1}{3}$ dà esattamente 1). Moltiplicativa: $\|TW\|_\infty = (1 + \sqrt{2})W < 1$, cioè $W < \frac{1}{1+\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}4142$. Le due soglie sono diverse, perché i fattori pertinenti sono S e T.

16.39. Autovalutazione ragionata

Q1. Quale verso conta N nella formulazione adottata?

Q2. Un piccolo M_s dimostra la stabilità interna?

Q3. La robustezza moltiplicativa usa S o T?

Q4. Il limite $M_s = 3$ è ricavato soltanto dal grafico?

Q5. Clarke con fattore $2/3$ conserva il prodotto scalare?

Q6. Park ferma la sequenza negativa?

Q7. Il cerchio inscritto è tutto l'insieme delle tensioni dell'inverter?

Q8. La sostituzione bilineare coincide con il mantenitore di ordine zero?

Q9. Quando $i_d = 0$ è la regola universale di coppia?

Q10. Un'ellisse misurata identifica lo sbilanciamento?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. Antiorario nel piano immagine. Con contorno destro percorso in senso orario vale $N = P - Z$.
Q2. No. Prima occorre verificare stabilità nominale e assenza di cancellazioni instabili nascoste.
Q3. Il prodotto pertinente nel piccolo guadagno è WT, con $T = L/(1 + L)$, per la classe di perturbazioni dichiarata. Non è il solo disco di S.
Q4. No. Il certificato $9d - n = 8(x - 2)^2(x + 7)$ dimostra il limite per ogni x non negativo e localizza l'uguaglianza.
Q5. Non senza pesi. Il prodotto trifase vale $3/2$ del prodotto $\alpha\beta$ più tre volte il prodotto omopolare.
Q6. No. Nel riferimento sincrono positivo essa oscilla a due volte la frequenza elettrica.
Q7. No. L'insieme convesso è un esagono. Il disco inscritto è la regione che consente ogni angolo con lo stesso limite di ampiezza.
Q8. No. Trasferisce il semipiano nel disco e distorce le frequenze; il campionamento esatto a mantenitore costante è un'operazione diversa.
Q9. Non lo è. Salienza, deflussaggio e limiti di tensione possono richiedere corrente diretta non nulla.
Q10. No. La forma dipende anche da calibrazione, supporti e diverse forzanti. È un osservabile, non una diagnosi univoca.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.17 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.17 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] Analog Devices, *ADSP-21990: Reference Frame Conversions*, nota applicativa AN21990-11, gennaio 2002. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/Refframe.pdf. Titolo, numero e data riportati dalla bibliografia di partenza e non verificati sul documento (il sito del produttore non era raggiungibile al momento del controllo); il contenuto non è stato riletto integralmente.

[2] K. J. Åström e R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, seconda edizione, versione elettronica 3.0j degli autori, 29 giugno 2019. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM05/pdf/fbs-public_29Jun19.pdf. Riferimento generale, consultato soltanto in parte.

[3] M. Innocenti, *Fondamenti di Automatica: criterio di Nyquist*, dispense del corso 2021–2022, Università di Pisa, 2022. https://people.unipi.it/mario_innocenti/wp-content/uploads/sites/256/2022/05/7-FA21_22-NYQUIST.pdf.

[4] ISO, *ISO 20816-1:2016: Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 1*, 2016; consultata soltanto la scheda ufficiale di catalogo, non il testo integrale. https://www.iso.org/standard/63180.html.

[5] M. H. Perrott, *6.976 High Speed Communication Circuits and Systems: Lecture 4. Generalized Reflection Coefficient, Smith Chart, Integrated Passive Components*, Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, 2003. https://ocw.mit.edu/courses/6-976-high-speed-communication-circuits-and-systems-spring-2003/.

[6] R. T. Ramamoorthy, B. Larimore e M. Bhardwaj, *Sensored Field Oriented Control of 3-Phase Permanent Magnet Synchronous Motors Using TMS320F2837x*, Texas Instruments, application report SPRABZ0A, revisione A, maggio 2021. https://www.ti.com/lit/an/sprabz0a/sprabz0a.pdf. Titolo e autori verificati sul documento il 16/10/2026.

[7] H. Nyquist, «Regeneration theory», *Bell System Technical Journal* 11(1) (1932), pp. 126–147. DOI 10.1002/j.1538-7305.1932.tb02344.x. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto.

[8] R. H. Park, «Two-reaction theory of synchronous machines: generalized method of analysis, Part I», *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers* 48 (1929), pp. 716–727. DOI 10.1109/T-AIEE.1929.5055275. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto.

CAPITOLO 17

Telecomunicazioni: fasi, costellazioni e anelli di luce

INFO

Scopo. Collegare il cerchio delle fasi ai problemi di comunicazione, distinguendo sempre tre livelli: un'identità matematica, un modello fisico, una prestazione misurata. Argomenti: piano I/Q e inviluppo complesso, filtro adattato, costellazioni PSK e QAM con le loro probabilità di errore, EVM, DFT unitaria e matrici circolanti, prefisso ciclico, stima di fase e di canale, polarizzazione, array circolari e modi angolari con apertura limitata, canale MIMO, microanelli risonanti, criterio di Nyquist e allocazione di potenza (water filling). Gli esercizi svolti e il quiz fissano le convenzioni di energia e di normalizzazione.
Prerequisiti. Numeri complessi, prodotti scalari, matrici unitarie, integrali quadratici e probabilità elementare. Fourier e le matrici circolanti del Capitolo 1 vengono ripresi nelle normalizzazioni effettivamente usate. Le leggi di propagazione e il rumore gaussiano sono ipotesi di modello.
Dipendenze. Il capitolo riprende Fourier finita e matrici circolanti (Capitolo 1) e rinvia alla serie di Bessel del Capitolo 6; il suo modello di microanello è ripreso nel bilancio energetico del Capitolo 19 e la correzione dell'EVM nel Capitolo 21. La formula di capacità gaussiana e la cornice IMT-2030 sono ingressi esterni: il capitolo non ne dimostra la teoria.

17.1. Dal cerchio delle fasi al problema di comunicazione

Il capitolo percorre piano I/Q, modulazioni, prefisso ciclico, polarizzazione, antenne circolari e risonatori, distinguendo tre livelli: un'identità matematica, un modello fisico e una prestazione misurata. Una DFT diagonalizza una matrice circolante; non rende circolante un canale che varia arbitrariamente durante un simbolo. Una base di modi angolari è ortogonale sull'intero cerchio; un'apertura parziale e un disallineamento possono distruggere quell'ortogonalità.

Prerequisiti dichiarati. Numeri complessi, prodotti scalari, matrici unitarie, integrali quadratici e probabilità elementare. Fourier e le matrici circolanti del capitolo 1 vengono ripresi nelle normalizzazioni effettivamente usate. Le leggi di propagazione e il rumore gaussiano sono ipotesi di modello.

17.2. Inviluppo complesso e convenzioni di energia

Poniamo $u(t) = I(t) + \mathrm{i}Q(t)$ e

$$s(t) = \mathrm{Re}\{u(t) e^{\mathrm{i}\omega_c t}\} = I(t)\cos\omega_c t - Q(t)\sin\omega_c t.$$

Questo fissa il segno della quadratura. Con u costante su un numero intero di periodi della portante, la media temporale di s^2 è $|u|^2/2$:

$$\frac{1}{T}\int_0^T s(t)^2\,\mathrm{d}t = I^2\frac{1}{2} + Q^2\frac{1}{2} - 2IQ\frac{1}{T}\int_0^T \sin\omega_c t\cos\omega_c t\,\mathrm{d}t.$$

L'ultimo integrale si annulla. In seguito adottiamo coordinate a banda base normalizzate, nelle quali l'energia di un simbolo è $|u|^2$; il fattore $1/2$ non sparisce dalla fisica, ma viene assorbito nella normalizzazione delle funzioni di base.

Proposizione 17.1: Coordinate ortonormali. *Siano ϕ_1, ϕ_2 ortonormali in L^2 reale. Il segnale $s = I\phi_1 + Q\phi_2$ ha energia $I^2 + Q^2$ e le sue coordinate si recuperano con $I = \langle s, \phi_1\rangle$, $Q = \langle s, \phi_2\rangle$.*

Dimostrazione. Espandere $\langle s, s\rangle$: i termini diagonali sono I^2, Q^2, quello misto contiene $\langle \phi_1, \phi_2\rangle = 0$. Prendendo il prodotto con ciascun vettore di base si ottengono le formule inverse. L'argomento vale in qualunque sottospazio finito di uno spazio di Hilbert. □

Esempio 17.1: Una coppia di coordinate. Per $u = 3 + 4\mathrm{i}$ il modulo è 5, la fase è $\mathrm{atan2}(4, 3)$ e l'energia di banda base è 25. La potenza media della portante reale con ampiezza costante corrispondente è $25/2$ nelle unità del modello. Confondere i due valori introduce uno scarto di circa 3,01 dB.

17.3. Filtro adattato: perché la proiezione è naturale

Sia $p \in L^2(\mathbb{R})$ un impulso con energia $E_p > 0$ e si osservi $r = ap + n$, dove $a \in \mathbb{C}$. Nel modello di rumore bianco complesso, $\langle n, g\rangle$ ha varianza $N_0\|g\|^2$ per ogni funzione test g. Non assumiamo che il rumore bianco sia una funzione L^2: basta questa famiglia di proiezioni gaussiane.

Teorema 17.1: Massimo rapporto segnale-rumore. *Fra i filtri lineari di osservazione $r \mapsto \langle r, g\rangle$ non nulli, il rapporto $|a|^2|\langle p, g\rangle|^2/(N_0\|g\|^2)$ è massimo per g proporzionale a p; il massimo è $|a|^2 E_p/N_0$.*

Dimostrazione. Cauchy–Schwarz dà $|\langle p, g\rangle|^2 \le E_p\|g\|^2$. Il denominatore si cancella nel rapporto. Il caso di uguaglianza di Cauchy–Schwarz richiede dipendenza lineare fra p e g, che è anche sufficiente. Non si sta ottimizzando su ogni possibile ricevitore non lineare, ma sulla classe lineare specificata. □

Con impulsi traslati $p_k(t) = p(t - kT)$, l'assenza d'interferenza fra simboli nelle uscite del filtro adattato richiede $\langle p_j, p_k\rangle = 0$ per $j \neq k$. L'impulso rettangolare su intervalli disgiunti lo realizza nel tempo, ma ha code spettrali infinite. Il vincolo di banda pone un problema diverso: ortogonalità, localizzazione temporale e localizzazione spettrale non sono requisiti equivalenti [1].

17.4. Rivelazione euclidea e celle di Voronoi

Il modello discreto è $r = s + w$, dove s appartiene a una costellazione finita $\mathcal{S} \subset \mathbb{C}$. Per rumore con densità

$$p(w) = \frac{1}{\pi N_0} \exp(-|w|^2/N_0)$$

le componenti reale e immaginaria hanno varianza $N_0/2$. Con simboli equiprobabili, massimizzare $p(r \mid s)$ equivale a minimizzare $|r - s|^2$: il ricevitore sceglie la cella di Voronoi che contiene r. Con priori disuguali, il criterio diventa invece $|r - s|^2 - N_0 \log \mathbb{P}(s)$, e i confini non sono più i soli assi dei segmenti fra simboli.

Lemma 17.1: Distanza da un confine di decisione. *Per due simboli s_0, s_1 separati da $d > 0$, il confine equidistante è una retta a distanza $d/2$ da ciascuno. Se viene trasmesso s_0, la probabilità che s_1 risulti almeno altrettanto vicino è $Q(d/\sqrt{2N_0})$, dove $Q(x) = (2\pi)^{-1/2} \int_x^\infty e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$.*

Dimostrazione. La disuguaglianza $|w - (s_1 - s_0)|^2 \le |w|^2$ si riduce a $\mathrm{Re}(w\overline{s_1 - s_0}) \ge d^2/2$. Dividendo per d, il membro sinistro è la proiezione del rumore lungo un versore: gaussiana reale con deviazione standard $\sqrt{N_0/2}$. Standardizzare produce la formula. □

17.5. PSK: distanze, probabilità e ambiguità

Per $M \ge 3$, sia $s_k = \sqrt{E_s}\exp(2\pi \mathrm{i} k/M)$. Due vicini sono separati da

$$d_{\min} = 2\sqrt{E_s}\sin(\pi/M).$$

La cella del simbolo $s_0 = \sqrt{E_s}$ è il settore di apertura $2\pi/M$ centrato sull'asse reale positivo. Uscire da quel settore richiede superare almeno una delle due rette che lo delimitano. Per l'unione degli eventi,

$$P_s \le 2Q\left(\sqrt{2E_s/N_0}\sin(\pi/M)\right). \tag{17.1}$$

Il membro destro può essere troncato a 1. Nel regime di rumore piccolo l'intersezione dei due eventi è meno importante e la maggiorazione viene spesso usata come approssimazione. Non è un'identità per ogni SNR. Per BPSK c'è un solo confine e $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ esattamente.

L'etichettatura Gray rende di un bit la differenza fra simboli adiacenti. Non rende ogni errore un errore a un bit: salti lontani possono cambiare più bit. Perciò $P_b \simeq P_s/\log_2 M$ è una regola asintotica con ipotesi, non una definizione di BER.

Esempio 17.2: Errore di sola fase. Se $r = se^{\mathrm{i}\delta}$, allora $|r - s|^2/E_s = 2 - 2\cos\delta = 4\sin^2(\delta/2)$. In PSK una rotazione deterministica $|\delta| < \pi/M$ non produce errori senza altro rumore, pur avendo EVM non nulla. Alla soglia sono necessari una convenzione di pareggio e il modello degli altri disturbi.

17.6. QAM quadrata: energia e formula di errore

Sia $M = L^2$, con L pari. Sulle due coordinate usiamo i valori $(2j - 1 - L)a$, $j = 1, \dots, L$. La somma dei quadrati di questi interi è $L(L^2 - 1)/3$, quindi

$$E_s = \frac{2(M-1)}{3}a^2, \qquad d_{\min} = 2a.$$

La formula della somma si ottiene espandendo $\sum(2j - 1 - L)^2$ e usando $\sum j = L(L+1)/2$, $\sum j^2 = L(L+1)(2L+1)/6$.

Su una coordinata, i due livelli estremi hanno un solo confine mentre gli $L - 2$ livelli interni ne hanno due. Mediando,

$$p_1 = 2\left(1 - \frac{1}{L}\right) Q\left(a\sqrt{2/N_0}\right).$$

Gli errori sulle due componenti sono indipendenti nel modello gaussiano isotropo, perciò

$$P_s = 1 - (1 - p_1)^2. \tag{17.2}$$

La normalizzazione $E_s = 1$ dà $a = \sqrt{3/[2(M-1)]}$ e $d_{\min} = \sqrt{6/(M-1)}$.

Esempio 17.3: Sedici simboli a energia media uno. Per $M = 16$, $a = 1/\sqrt{10}$ e $d_{\min} = 2/\sqrt{10}$. Il simbolo all'angolo ha energia $18/10$, quello più interno $2/10$. Energia media uguale a uno non significa che ogni punto si trovi sul cerchio unitario: una QAM non è una PSK con un diverso nome.

17.7. EVM: il secondo momento non determina la coda

Definiamo $\epsilon^2 = \mathbb{E}|r - s|^2/E_s$, specificando energia di riferimento, allineamento di fase e di guadagno e campioni usati. Nel solo modello AWGN precedente, $\epsilon^2 = N_0/E_s$. La deviazione standard di una *singola componente* è dunque $\epsilon\sqrt{E_s/2}$, non $\epsilon\sqrt{E_s}$.

Proposizione 17.2: Limite valido con il solo secondo momento. *Per decisione al vicino più prossimo e distanza minima $d_{\min}$,*

$$P_s \le \min\left\{1, \frac{4\epsilon^2 E_s}{d_{\min}^2}\right\}.$$

Dimostrazione. Il disco aperto di raggio $d_{\min}/2$ attorno al simbolo trasmesso è contenuto nella sua cella di decisione. Quindi un errore implica $|r - s|^2 \ge d_{\min}^2/4$. La disuguaglianza di Markov applicata alla variabile non negativa $|r - s|^2$ conclude. Non sono richieste gaussianità né indipendenza dal simbolo. □

Esempio 17.4: Un esempio 8-PSK con EVM pari a un decimo. Con energia uno ed EVM 0,1, il rapporto fra distanza dal confine e deviazione standard proiettata è $\sqrt{2}\sin(\pi/8)/0{,}1 \simeq 5{,}412$. Il limite gaussiano (17.1) è circa $6{,}3 \cdot 10^{-8}$, non una conclusione universale dell'ordine di 10^{-4}. Usando soltanto l'EVM si ottiene invece $P_s \le 0{,}0683$. Le due cifre rispondono a ipotesi diverse.

Un controesempio elimina ogni ambiguità: con probabilità $1 - p$ non si aggiunga rumore e con probabilità p si sposti esattamente il simbolo sul vicino. Allora $P_s = p$ e $\epsilon^2 = p\, d_{\min}^2/E_s$. La distribuzione ha lo stesso secondo momento di un opportuno rumore gaussiano, ma una coda molto diversa. Il controllo EVM resta utile; il passaggio a BER richiede più informazioni.

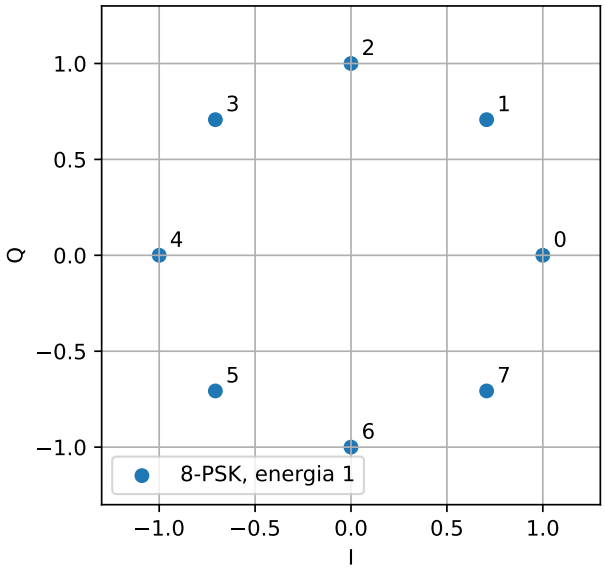

Figura 17.1: Costellazioni normalizzate e distanze. Le figure rappresentano alfabeti del modello, non misure di una radio.

17.8. Stima della fase e informazione disponibile

Con un pilota noto s_k e osservazioni $r_k = e^{\mathrm{i}\phi} s_k + w_k$, la somma $Z = \sum r_k \overline{s_k}$ concentra l'informazione sulla fase. Infatti

$$\sum |r_k - e^{\mathrm{i}\phi} s_k|^2 = \sum |r_k|^2 + \sum |s_k|^2 - 2\,\mathrm{Re}(e^{-\mathrm{i}\phi} Z).$$

Se $Z \neq 0$, il minimo è raggiunto da $\widehat{\phi} = \arg Z$ modulo 2π. Se $Z = 0$, tutti gli angoli danno lo stesso costo: la stima non è identificata. Il caso nullo non va occultato restituendo arbitrariamente zero.

Per rumore AWGN, la derivata del valor medio rispetto alla fase è $\mathrm{i} e^{\mathrm{i}\phi} s_k$, e l'informazione di Fisher è $\mathcal{I} = 2 \sum |s_k|^2 / N_0$. Il limite locale di Cramér–Rao $\mathrm{Var}(\widehat{\phi}) \geq 1/\mathcal{I}$ richiede uno stimatore localmente non distorto e una coordinata angolare coerente. Non va applicato senza modifiche a una fase uniformemente distribuita sull'intero cerchio.

Esempio 17.5: Due piloti concordi. Per $s_1 = s_2 = 1$ e $r_1 = r_2 = 3/5 + 4\mathrm{i}/5$, si ha $Z = 6/5 + 8\mathrm{i}/5$ e la stima è l'angolo della stessa rotazione razionale. Se le osservazioni fossero opposte, $Z = 0$ e non esisterebbe una fase privilegiata dal criterio quadratico.

17.9. La DFT unitaria e le matrici circolanti

Usiamo

$$F_{kn} = N^{-1/2} e^{-2\pi i k n/N}, \quad X = Fx, \quad x = F^* X, \qquad 0 \le k, n < N.$$

La somma di una progressione geometrica prova $FF^* = I$: se $k \neq \ell$, $\sum_n e^{2\pi \mathrm{i}(\ell-k)n/N} = 0$; se $k = \ell$ la somma è N. Ne seguono Parseval $\sum |x_n|^2 = \sum |X_k|^2$ e l'inversione.

Sia $h = (h_0, \dots, h_{L-1}, 0, \dots, 0)$ con $L \le N$ e $(H_c x)_n = \sum_{\ell=0}^{L-1} h_\ell x_{(n-\ell) \bmod N}$. Sostituendo l'inversione di Fourier e scambiando somme finite,

$$F H_c F^* = \operatorname{diag}(H_0, \dots, H_{N-1}), \qquad H_k = \sum_{\ell=0}^{L-1} h_\ell e^{-2\pi \mathrm{i} k \ell/N}. \tag{17.3}$$

Qui $H_k = \sqrt{N}(Fh)_k$: usare la DFT unitaria non elimina questo fattore. La matrice è diagonalizzata da un operatore unitario anche quando gli H_k non sono reali, perché la circolarità implica normalità, non necessariamente autoaggiuntezza.

17.10. Prefisso ciclico: enunciato con le ipotesi

Si trasmetta un blocco $x_0, \dots, x_{N-1}$ preceduto dai suoi ultimi G campioni. Nel tratto trasmesso indicizzato da $-G$ a $N-1$ vale quindi $x_n = x_{n \bmod N}$. Assumiamo: canale lineare tempo-invariante durante il blocco, risposta causale lunga L, sincronizzazione che sceglie la finestra utile $0, \dots, N-1$ e $G \ge L-1$.

Teorema 17.2: Riduzione a convoluzione circolare. *Sotto queste ipotesi, dopo la rimozione del prefisso,*

$$y_n = \sum_{\ell=0}^{L-1} h_\ell x_{(n-\ell) \bmod N} + w_n, \qquad Y_k = H_k X_k + W_k.$$

Dimostrazione. Per $0 \le n < N$ e $0 \le \ell < L$, l'indice $n - \ell$ è almeno $-(L-1) \ge -G$. Ogni campione necessario appartiene dunque al blocco corrente o al suo prefisso, non al blocco precedente. Su tale intervallo il campione è per costruzione $x_{(n-\ell) \bmod N}$. Si applica infine (17.3). La DFT unitaria mantiene la covarianza $N_0 I$ del rumore isotropo. □

Con prefisso troppo corto, alcuni indici si riferiscono al blocco precedente. Con canale variabile nel tempo compaiono coefficienti $h_{n,\ell}$, e la matrice non è in generale circolante. Il prefisso non corregge da solo né questa variazione né uno scarto di frequenza. L'efficienza temporale ideale è $N/(N+G)$, prima di piloti, codifica e altri intervalli di guardia.

Esempio 17.6: Un blocco esatto di quattro campioni. Il laboratorio usa $x = (1 + \mathrm{i}, 2, -\mathrm{i}, -1)$ e $h = (1, 1/2, -1/4)$. Il prefisso di lunghezza due è $(-\mathrm{i}, -1)$. La convoluzione utile è

$$y = (1/2 + 5\mathrm{i}/4,\ 11/4 + \mathrm{i}/2,\ 3/4 - 5\mathrm{i}/4,\ -3/2 - \mathrm{i}/2).$$

Ogni operazione appartiene a $\mathbb{Q}(\mathrm{i})$. Per $N = 4$, anche gli elementi della DFT unitaria sono razionali gaussiani. Il certificato confronta convoluzione lineare sul blocco esteso, convoluzione circolare e prodotti in frequenza senza tolleranze numeriche.

17.11. Equalizzazione: inversione e regolarizzazione

Per $H_k \neq 0$ l'equalizzatore a forzatura dello zero pone $\widehat{X}_k = Y_k/H_k$. L'errore di rumore ha varianza $N_0/|H_k|^2$: un piccolo valore di H_k amplifica il rumore, anche se l'identità algebrica dell'inversione è perfetta. Con $H_k = 0$ quel simbolo non è osservabile da quel campione.

Proposizione 17.3: Equalizzatore lineare MMSE scalare. *Se $\mathbb{E}X = 0$, $\mathbb{E}|X|^2 = E_s$, w è incorrelato con X e ha varianza N_0, lo scalare g che minimizza $\mathbb{E}|gY - X|^2$, con $Y = HX + w$, è*

$$g = \frac{\overline{H} E_s}{|H|^2 E_s + N_0}, \qquad \mathrm{MSE}_{\min} = \frac{E_s N_0}{|H|^2 E_s + N_0}.$$

Dimostrazione. Il costo è $E_s|gH - 1|^2 + N_0|g|^2$. Completando il quadrato rispetto a g si ottiene

$$(|H|^2 E_s + N_0)\left| g - \frac{\overline{H} E_s}{|H|^2 E_s + N_0} \right|^2 + \frac{E_s N_0}{|H|^2 E_s + N_0}.$$

Il primo termine è non negativo e si annulla nella scelta dichiarata. L'incorrelazione è sufficiente; non serve gaussianità per questo ottimo nella classe degli stimatori lineari. □

Esempio 17.7: Un tono debole. Con $H = 1/10$, $E_s = 1$, $N_0 = 1/100$, l'inverso è 10 e la varianza del suo errore è 1. Il coefficiente MMSE è 5 e il suo errore medio è $1/2$: accetta distorsione del segnale per limitare il rumore. Non riproduce esattamente il simbolo neppure in media condizionata a X.

17.12. Scarto di frequenza e interferenza fra sottoportanti

Supponiamo che, dopo il canale, i campioni siano moltiplicati per $e^{2\pi \mathrm{i} \varepsilon n/N}$. Nel dominio della DFT il coefficiente che porta il tono ℓ nel tono k è

$$C_{k-\ell}(\varepsilon) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi \mathrm{i}(\varepsilon + \ell - k)n/N}.$$

Per $a = \varepsilon + \ell - k \notin N\mathbb{Z}$, la somma geometrica dà

$$|C_{k-\ell}| = \frac{|\sin \pi a|}{N|\sin(\pi a/N)|}.$$

Ai punti singolari la somma originale definisce il valore per continuità. Se ε è intero, i toni vengono permutati. Se non lo è, il segnale si distribuisce su più toni. La matrice complessiva resta unitaria nel modello di pura rotazione campione per campione; la perdita su un tono è trasferimento agli altri, non scomparsa di energia.

Esempio 17.8: Mezzo intervallo di sottoportante. Per N grande e $\varepsilon = 1/2$, il coefficiente sul tono originario ha modulo vicino a $2/\pi$, quindi energia circa $4/\pi^2$. Il resto si trova negli altri toni. Questa è una perdita per il rivelatore che ignora l'accoppiamento, non una perdita fisica imposta dalla DFT.

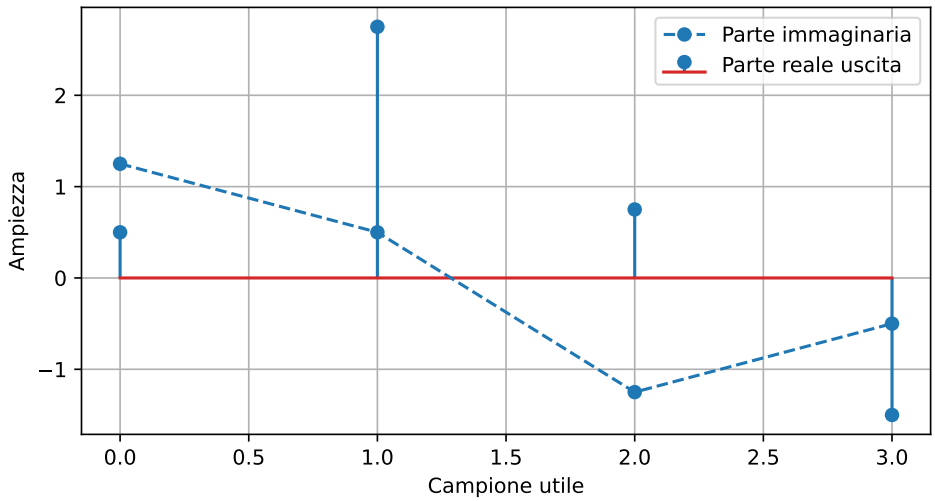

Figura 17.2: Un esempio OFDM: il prefisso protegge dalla memoria finita del canale; lo scarto di frequenza produce invece accoppiamento fra toni.

17.13. Potenza di picco e cancellazioni di fase

Per $x_n = N^{-1/2} \sum_k X_k e^{2\pi i k n/N}$, Cauchy–Schwarz dà $|x_n|^2 \le \sum_k |X_k|^2$. Con Parseval,

$$\frac{\max_n |x_n|^2}{N^{-1} \sum_n |x_n|^2} \le N$$

se il blocco non è nullo. Il caso $X_k = 1$ per tutti i k raggiunge l'uguaglianza: $x_0 = \sqrt{N}$ e gli altri campioni sono nulli.

Questo è un limite sui campioni. Il segnale continuo ricostruito può raggiungere picchi fra i campioni. Inoltre il prefisso ripete soltanto alcuni campioni e modifica la media sul blocco trasmesso. Una valutazione del PAPR deve dichiarare finestra, ricostruzione e sovracampionamento. La PSK ha simboli a modulo costante, ma una somma di impulsi filtrati o un segnale OFDM con toni PSK non ha necessariamente inviluppo costante.

17.14. Stima del canale con piloti

Se su un tono si invia $X \neq 0$, lo stimatore $\widehat{H} = Y/X$ è non distorto e ha varianza $N_0/|X|^2$ nel modello $Y = HX + w$. Con m osservazioni a stesso canale e rumori indipendenti,

$$\widehat{H} = \frac{\sum_{j=1}^{m} \overline{X_j} Y_j}{\sum_{j=1}^{m} |X_j|^2}$$

ha varianza $N_0/(\sum |X_j|^2)$. Si dimostra sostituendo Y_j e sommando le varianze delle componenti indipendenti.

Interpolare fra i piloti richiede un'ipotesi sulla regolarità del canale in tempo e frequenza. La formula precedente non fornisce tale ipotesi. Un certificato numerico può controllare la matrice di un problema ai minimi quadrati; non può certificare, senza dati fisici aggiuntivi, che il canale reale sia rimasto invariato fra due pacchetti.

17.15. Polarizzazione: un cerchio nello spazio fisico

Scriviamo il campo trasverso reale, con convenzione temporale $e^{-\mathrm{i}\omega t}$, come

$$E(t) = \mathrm{Re}\{(a\,e_x + b e^{\mathrm{i}\delta} e_y) e^{-\mathrm{i}\omega t}\}.$$

Per $a = b > 0$ e $\delta = \pm\pi/2$, l'estremo del vettore descrive un cerchio. Per altre ampiezze o fasi descrive in generale un'ellisse; per $\delta = 0, \pi$ una retta. Il senso osservato dipende dal verso dal quale si guarda e dalla convenzione temporale: le etichette destra e sinistra richiedono quindi entrambe le convenzioni, non soltanto un segno scritto.

La matrice reale che trasforma $(\cos\omega t, \sin\omega t)$ in $E(t)$ ha colonne $(a, b\cos\delta)$ e $(0, b\sin\delta)$. I quadrati dei semiassi sono gli autovalori della matrice

$$\begin{pmatrix} a^2 & ab\cos\delta \\ ab\cos\delta & b^2 \end{pmatrix},$$

cioè

$$s_{\pm}^2 = \frac{a^2 + b^2 \pm \sqrt{(a^2 - b^2)^2 + 4a^2 b^2 \cos^2\delta}}{2}.$$

Il rapporto assiale è s_+/s_- se $s_- > 0$; in dB si usa $20\log_{10}(s_+/s_-)$. Il cerchio ha rapporto uno e zero dB, non rapporto zero.

Esempio 17.9: Quadratura con ampiezze diverse. Con $a = 2$, $b = 1$ e $\delta = \pi/2$ i semiassi sono $2, 1$, il rapporto assiale è 2 e il valore in dB è circa 6,02. Essere in quadratura è necessario ma non sufficiente per la polarizzazione circolare.

17.16. Vettori di Jones e perdita di polarizzazione

Normalizziamo due vettori complessi di polarizzazione $p, q \in \mathbb{C}^2$ a norma uno. Nel modello di ricezione ideale la frazione di potenza accoppiata è $|q^* p|^2$. Cauchy–Schwarz la limita fra zero e uno. Con $p = (1, \mathrm{i})/\sqrt{2}$ e $q = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ reale, $|q^* p|^2 = 1/2$ indipendentemente da α: il disallineamento di un ricevitore lineare non cambia questa perdita di 3 dB. Con il ricevitore circolare opposto $q = (1, -\mathrm{i})/\sqrt{2}$ si ha invece $q^* p = 0$. Queste conclusioni riguardano un'onda ideale e un'antenna idealizzata. Una riflessione su un mezzo reale ha coefficienti di Fresnel che possono essere diversi: non va sostituita sempre con un'inversione perfetta del senso di polarizzazione.

17.17. Campionare un cerchio: modi e aliasing spaziale

Poniamo $\phi_j = 2\pi j/N$ e pesi $w_j = e^{\mathrm{i}m\phi_j}$. Sui punti dell'array,

$$e^{\mathrm{i}(m+qN)\phi_j} = e^{\mathrm{i}m\phi_j}, \qquad q \in \mathbb{Z}.$$

Un array di N elementi distingue al più N classi di modi: gli ordini che differiscono di N sono identici come vettori di eccitazione. La relazione discreta $N^{-1}\sum_{j} e^{\mathrm{i}(m-\ell)\phi_j} = \mathbf{1}_{m\equiv \ell \pmod N}$ è una DFT, non l'ortogonalità infinita del cerchio continuo.

Per un anello continuo di sorgenti isotrope, la risposta a un modo m in una direzione con parametro $z = ka\sin\theta$ è, con i segni qui scelti,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} e^{\mathrm{i}m\alpha} e^{-\mathrm{i}z\cos(\alpha-\varphi)}\,\mathrm{d}\alpha = (-\mathrm{i})^{m} J_m(z) e^{\mathrm{i}m\varphi}.$$

Questa identità può essere letta come definizione integrale del coefficiente di Fourier J_m; la serie esponenziale e l'integrazione termine per termine ne restituiscono la serie di Bessel del capitolo 6. Sostituire l'integrale con N punti aggiunge i contributi degli ordini $m + qN$. La singola Bessel è dunque un limite continuo o un'approssimazione con controllo dell'aliasing, non la formula esatta per ogni array finito.

Esempio 17.10: Otto elementi. I modi $m = 1$ e $m = 9$ danno esattamente gli stessi otto pesi. Un ricevitore che usa soltanto quegli otto campioni non può separarli, anche se le funzioni $e^{\mathrm{i}\phi}$ ed $e^{9\mathrm{i}\phi}$ sono ortogonali sul cerchio continuo.

17.18. Apertura limitata e matrice di Gram

Se il ricevitore osserva soltanto l'arco $[-\alpha, \alpha]$, con $0 < \alpha \le \pi$, il prodotto scalare normalizzato dei modi è

$$G_{m\ell} = \frac{1}{2\alpha}\int_{-\alpha}^{\alpha} e^{\mathrm{i}(m-\ell)\phi}\,\mathrm{d}\phi = \begin{cases} 1, & m = \ell, \\ \dfrac{\sin((m-\ell)\alpha)}{(m-\ell)\alpha}, & m \neq \ell. \end{cases}$$

Per $\alpha = \pi$ è l'identità; quando α è piccolo, modi vicini diventano quasi paralleli. Il problema pratico è il condizionamento di G, oltre al numero formale di funzioni disponibili.

Proposizione 17.4: Due modi su un arco. *Per due modi consecutivi, gli autovalori di G sono $1 \pm \sin\alpha/\alpha$. Se $\alpha \to 0$, il minore è $\alpha^2/6 + O(\alpha^4)$.*

Dimostrazione. La matrice è $\left(\begin{smallmatrix} 1 & c \\ c & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con autovettori $(1,1)$ e $(1,-1)$. Si usa poi $\sin\alpha/\alpha = 1 - \alpha^2/6 + O(\alpha^4)$. Il recupero della differenza fra i due coefficienti diventa sensibile al rumore. $\square$

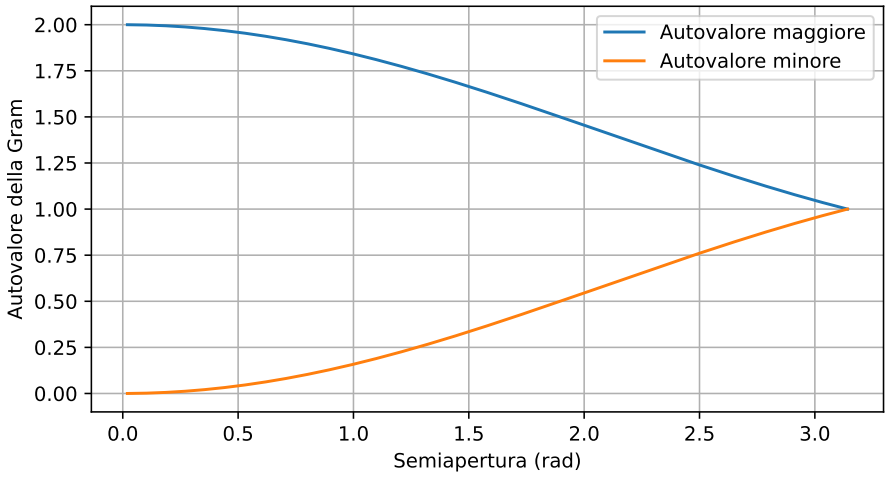

Figura 17.3: Sovrapposizione fra modi su un arco: l'ortogonalità del cerchio intero non persiste su aperture piccole.

17.19. Canale circolante, MIMO e invarianza della capacità

Per array coassiali ideali con simmetria rotazionale discreta, il canale può essere circolante: $H_{jk} = h_{j-k \bmod N}$. In quel modello la DFT fornisce i suoi modi propri. Una geometria perturbata non conserva necessariamente la proprietà. Il confronto fra basi OAM e MIMO va fatto sullo stesso operatore fisico, alle stesse aperture, potenze e condizioni al contorno [2].

Proposizione 17.5: Un cambio unitario non crea capacità. *Nel modello gaussiano $y = Hx + w$, con covarianza trasmessa $Q \succeq 0$ e rumore $N_0 I$, la quantità*

$$C(Q) = \log_2 \det(I + N_0^{-1} H Q H^*)$$

è invariata cambiando basi mediante matrici unitarie e trasformando Q coerentemente. Anche il massimo sotto $\operatorname{tr} Q \le P$ è invariato.

Dimostrazione. Con $\widetilde{H} = UHV^*$, $\widetilde{Q} = VQV^*$, il prodotto dentro il determinante diventa $U(I + N_0^{-1} H Q H^*)U^*$. Il determinante non cambia, perché $\det U \det U^* = 1$. Positività e traccia sono conservate da $Q \mapsto VQV^*$, che è una biiezione fra gli insiemi ammissibili. □

La formula di capacità è un risultato del modello gaussiano importato; l'invarianza matriciale è qui dimostrata. Ciò lascia spazio a vantaggi di implementazione, semplicità analogica o misura rotazionale: non attribuisce a un cambio di base nuovi gradi di libertà fisici.

17.20. Doppler rotazionale e misura differenziale

Per un campo $e^{\mathrm{i}\ell\phi-\mathrm{i}\omega t}$ osservato lungo $\phi=\phi_0+\Omega t$, la fase è $\ell\phi_0-(\omega-\ell\Omega)t$. Lo scarto di pulsazione è $-\ell\Omega$ nella convenzione scelta. Due ordini ℓ_1,ℓ_2 forniscono uno scarto differenziale $(\ell_1-\ell_2)\Omega$.

Esempio 17.11: Misura ideale. Per ordini 2 e -2 e velocità $\Omega=5$ rad/s, la differenza di pulsazione è 20 rad/s, cioè $10/\pi$ Hz. Il dato è una conseguenza cinematica del modello. Rumore, campionamento e ambiguità di fase richiedono un'analisi distinta; il risultato non garantisce la risoluzione di un sensore reale.

17.21. Accoppiatore e trasferimento di un microring

Siano $r\in[0,1)$ il coefficiente di autoaccoppiamento reale e $t=\sqrt{1-r^2}$ quello incrociato. Un accoppiatore ideale lossless è rappresentato da $\left(\begin{smallmatrix} r & \mathrm{i}t \\ \mathrm{i}t & r\end{smallmatrix}\right)$. Il campo circolante compie un giro con moltiplicatore $ae^{-\mathrm{i}\theta}$, $0\le a\le 1$. Risolvendo le due equazioni lineari al nodo, il trasferimento del bus è

$$H(\theta)=\frac{r-ae^{-\mathrm{i}\theta}}{1-rae^{-\mathrm{i}\theta}}. \tag{17.4}$$

La stessa formula si ottiene sommando tutti i giri, una serie geometrica con rapporto $rae^{-\mathrm{i}\theta}$; la convergenza segue da $ra<1$.

La trasmissione in potenza è

$$T(\theta)=\frac{r^2+a^2-2ra\cos\theta}{1+r^2a^2-2ra\cos\theta}.$$

Sottraendo numeratore da denominatore si trova $(1-r^2)(1-a^2)\ge 0$, quindi $0\le T\le 1$. Alla risonanza $\theta=0$, $T=(r-a)^2/(1-ra)^2$; per $r=a<1$ si annulla: *accoppiamento critico*. Se invece $a=1$, $T=1$ per ogni fase: un anello ideale senza perdite nel modello all-pass cambia la fase, non assorbe potenza dal bus in regime stazionario. L'espressione «ruba la luce» non distingue questi casi [3].

Esempio 17.12: Un certificato di passività. Con $r=4/5$, $a=9/10$, la differenza fra denominatore e numeratore è $(9/25)(19/100)=171/2500>0$. Alla risonanza si ottiene $T(0)=25/196$, mentre per $r=a=4/5$ si ottiene zero. Il laboratorio verifica le identità simbolicamente e non per soli campioni angolari.

17.22. Risonanza, dispersione e intervallo spettrale libero

Sia $L=2\pi R$ la lunghezza geometrica dell'anello e $\theta(\omega)=\beta(\omega)L$. La risonanza richiede $\beta(\omega_m)L=2\pi m$. Per due risonanze vicine, linearizzare dà

$$\Delta\omega\simeq\frac{2\pi}{L\beta'(\omega_m)},\qquad \Delta f\simeq\frac{c}{n_gL},\quad n_g=c\beta'(\omega_m).$$

Poiché $\lambda=c/f$, localmente $|\Delta\lambda|\simeq\lambda^2/(n_gL)$. L'indice di gruppo n_g non va sostituito con l'indice di fase $n_{\mathrm{eff}}=c\beta/\omega$ se la dispersione non è trascurabile.

Esempio 17.13: L'anello da dieci micrometri. Con $R = 10\,\mu\text{m}$, $n_g = 4{,}2$ e $\lambda = 1550$ nm, $\Delta f \simeq 1{,}136$ THz e $\Delta\lambda \simeq 9{,}10$ nm. Questi sono intervalli fra risonanze del modello linearizzato, non il numero garantito di canali utilizzabili. Larghezza di riga, separazioni di guardia e intervallo ammesso del materiale vanno aggiunti.

17.23. Sensibilità termica e costo di mantenere la fase

Differenziando $\beta(\omega, T)L(T) = 2\pi m$ si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}T} = -\frac{L\partial_T\beta + \beta\partial_T L}{L\partial_\omega\beta}.$$

Il denominatore è il tempo di gruppo per giro. Il numeratore raccoglie variazione dell'indice e dilatazione. La derivata non è deducibile dal solo raggio: servono i parametri termici del dispositivo.

Se n anelli consumano ciascuno p watt per mantenere l'accordo e la velocità utile è B bit/s, il solo costo di accordo è np/B joule per bit. Il bilancio completo aggiunge laser, conversione, controlli, perdite e codifica. Questa contabilità sarà usata nel capitolo 19 come modello di scenario, non come dato di un prodotto particolare.

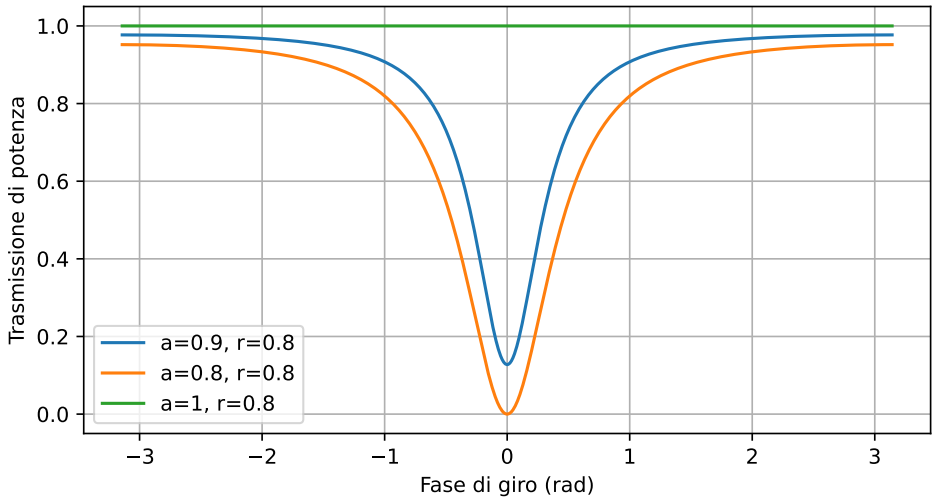

Figura 17.4: Trasmissione del modello di anello: accoppiamento critico, perdite e caso all-pass senza perdite sono distinti.

17.24. Un contratto di verifica per una catena di comunicazione

Una prova di ortogonalità non conclude l'intero progetto. La catena completa specifica: normalizzazione energetica; risposta del canale e finestra di sincronizzazione; statistica del rumore; stima di fase e canale; scelta dei simboli e decoder; metrica finale e intervallo di confidenza. Il laboratorio separa identità finite esatte da curve gaussiane calcolate numericamente.

Le risorse internazionali hanno ruoli diversi. Le dispense MIT fissano modelli e rivelazione; il lavoro svedese confronta OAM e MIMO; il gruppo belga di fotonica fornisce il modello di anello; il documento ITU specifica la cornice IMT-2030, non impone che una particolare tecnologia OAM sia il futuro standard [1, 2, 3, 4].

17.25. Impulsi ortogonali e condizione spettrale di Nyquist

Usiamo la trasformata $P(f)=\int p(t)e^{-2\pi i f t}\,dt$. Supponiamo che il prodotto scalare fra traslati possa essere espresso mediante Parseval e che la periodizzazione seguente converga in L^1:

$$A(f)=\sum_{m\in\mathbb{Z}} |P(f+m/T)|^2, \qquad 0\le f<1/T.$$

L'autocorrelazione ai multipli di T è

$$r(kT)=\int_{\mathbb{R}} |P(f)|^2 e^{2\pi i f kT}\,df=\int_0^{1/T} A(f)e^{2\pi i f kT}\,df.$$

La seconda uguaglianza si ottiene scomponendo la retta in intervalli traslati e usando $e^{2\pi i m k}=1$.

Proposizione 17.6: Criterio degli impulsi a energia unitaria. *Sotto le ipotesi indicate, i traslati $p(t-kT)$ sono ortonormali se e solo se $A(f)=T$ quasi ovunque.*

Dimostrazione. Se $A=T$, i coefficienti integrali sono 1 per $k=0$ e zero altrimenti. Viceversa, l'ortogonalità impone tutti i coefficienti di Fourier della funzione $A-T$ uguali a zero. L'unicità della serie di Fourier in L^1, che segue ad esempio dai nuclei di Fejér, implica $A-T=0$ quasi ovunque. □

Il requisito riguarda $|P|^2$ perché consideriamo il filtro adattato. Non coincide con l'imposizione arbitraria di zeri al solo impulso trasmesso senza il filtro di ricezione.

Esempio 17.14: Banda rettangolare. Prendiamo $P(f)=\sqrt{T}$ per $|f|<1/(2T)$ e zero altrove. La periodizzazione di $|P|^2$ vale T tranne che sugli estremi, irrilevanti per l'integrale. L'impulso è $p(t)=T^{-1/2}\operatorname{sinc}(\pi t/T)$, con $\operatorname{sinc}x=\sin x/x$. La coda infinita nel tempo è il costo della banda perfettamente limitata.

17.26. Allocazione di potenza: la forma esatta del water filling

Assumiamo m canali gaussiani complessi indipendenti e la formula di capacità del modello, in nats per uso,

$$C(p)=\sum_{j=1}^{m}\log(1+g_j p_j/N_j),\quad p_j\ge 0,\quad \sum_j p_j=P,$$

con $g_j,N_j>0$. La formula di capacità è un ingresso della teoria dell'informazione [1]; l'ottimizzazione finita viene svolta qui. Poniamo $a_j=N_j/g_j$.

Teorema 17.3: Allocazione ottima. *La soluzione è $p_j=(\nu-a_j)_+$, con ν scelto in modo che $\sum_j(\nu-a_j)_+=P$. Per $P>0$ è unica.*

Dimostrazione. La derivata del termine j è $1/(a_j+p_j)$ e la derivata seconda è negativa. Su due canali con potenza positiva, una redistribuzione infinitesima deve avere derivata nulla: $a_i+p_i=a_j+p_j=\nu$. Un canale non attivo non deve offrire una derivata iniziale maggiore di $1/\nu$, cioè $a_j\ge\nu$. Queste condizioni producono la formula.
Per verificarne la sufficienza senza invocare soltanto i moltiplicatori, usiamo la concavità: $C(q)-C(p)\le\sum_j (q_j-p_j)/(a_j+p_j)$. Sui canali attivi la derivata è $1/\nu$; su quelli inattivi è al più $1/\nu$ e $q_j-p_j=q_j\ge 0$. Quindi la somma è al più $\nu^{-1}\sum_j(q_j-p_j)=0$. La concavità stretta dà unicità. La funzione $\sum(\nu-a_j)_+$ è continua e strettamente crescente quando è positiva, perciò determina un solo ν. □

Esempio 17.15: Due sottoportanti disuguali. Con $a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $P = 5$, entrambi i canali sono attivi: $2\nu - 5 = 5$, quindi $\nu = 5$ e $(p_1, p_2) = (4, 1)$. Con $P = 2$, invece, la soluzione è $(2, 0)$ e $\nu = 3 < 4$. Attribuire la stessa potenza a ogni canale non è ottimo in entrambi i casi.

17.27. Rumore colorato e sbiancamento

Sia $r = s + w \in \mathbb{C}^m$ con rumore gaussiano a covarianza definita positiva Σ. La massima verosimiglianza minimizza $(r - s)^* \Sigma^{-1} (r - s)$, non necessariamente la distanza euclidea. Fattorizzare $\Sigma = LL^*$ e trasformare r in $L^{-1} r$ rende la covarianza identità e trasforma anche la costellazione.

Dimostrazione. La densità gaussiana è proporzionale a $\exp[-(r - s)^* \Sigma^{-1} (r - s)]$. Inoltre $\mathbb{E}[(L^{-1}w)(L^{-1}w)^*] = L^{-1} \Sigma L^{-*} = I$. Il prodotto quadratico coincide con $\|L^{-1}(r - s)\|^2$. □

Un cerchio di uguale probabilità in coordinate sbiancate corrisponde a un'ellisse nelle coordinate originali. Una sola EVM scalare può nascondere questa anisotropia.

17.28. Un certificato semplice per la risposta del risonatore

Per $a, r \in [0, 1]$ con $r < 1$, sia $D = 1 + a^2 r^2 - 2ar \cos\theta$ e $N = a^2 + r^2 - 2ar \cos\theta$. Allora

$$D - N = (1 - a^2)(1 - r^2) \geq 0, \qquad D \geq (1 - ar)^2 > 0.$$

Queste identità verificano $0 \leq N/D \leq 1$ su tutte le fasi, senza una griglia numerica. Se un codice restituisce potenza maggiore di uno in questo modello passivo, il test individua un'incompatibilità con le ipotesi o con l'implementazione.

Esempio 17.16: Margine razionale. Per $a = 9/10$, $r = 4/5$, il margine del denominatore è $(1 - ar)^2 = 49/625$ e $D - N = 171/2500$. Il laboratorio conserva questi numeri come frazioni. La positività non dipende dalla precisione di un coseno calcolato vicino alla risonanza.

17.29. Che cosa il laboratorio non misura

Le verifiche finite includono un prefisso ciclico, una convoluzione, identità unitarie, una covarianza e i polinomi del risonatore. Le curve di errore gaussiano sono valutazioni trascendenti con precisione dichiarata, non misure di una radio. Le capacità derivano dal modello di canale; non sono velocità garantite su un collegamento reale. Non sono stati collegati analizzatori di spettro, ricetrasmettitori, antenne o dispositivi fotonici. Questo mantiene separato il certificato matematico dal collaudo.

17.30. Esercizi: segnali e probabilità

Esercizio 17.1: Energia e quadratura. Per $s(t) = 3\cos(2t) - 4\sin(2t)$, calcolare la potenza media su $[0, \pi]$ e il fasore corrispondente.

Soluzione.

Passo 1. Il periodo è π. Gli integrali medi di seno e coseno al quadrato sono entrambi $1/2$; quello del prodotto è zero.

Passo 2. La potenza media vale $(9 + 16)/2 = 25/2$. Il fasore è $3 + 4\mathrm{i}$, di modulo 5.

Passo 3. In coordinate ortonormali di banda base l'energia del vettore è 25. Il fattore due è una convenzione di rappresentazione da mantenere nel rapporto segnale-rumore.

Esercizio 17.2: Ricevitore lineare. Sia $p = (1, 2)$, rumore con covarianza I e simbolo di ampiezza uno. Confrontare i filtri $g = (1, 0)$ e $g = p$.

Soluzione.

Passo 1. Il rapporto è $(p \cdot g)^2 / \|g\|^2$. Per il primo filtro vale 1.

Passo 2. Per $g = p$ il numeratore è 25 e il denominatore 5, quindi il rapporto è 5.

Passo 3. Cauchy–Schwarz limita ogni altro filtro a $\|p\|^2 = 5$. Il guadagno non dipende dalla scala scelta per g.

Esercizio 17.3: Priori disuguali. Due simboli reali 0 e 2 hanno probabilità $3/4$ e $1/4$. Il rumore reale ha varianza $1/2$. Trovare il confine MAP.

Soluzione.

Passo 1. La densità ha esponente $-(r - s)^2$. Il simbolo 2 è scelto quando $(1/4)e^{-(r-2)^2} > (3/4)e^{-r^2}$.

Passo 2. Prendere il logaritmo e semplificare: $4r - 4 > \log 3$. Il confine è $r = 1 + \log 3/4$.

Passo 3. Il simbolo più raro ha una cella più piccola. Con probabilità uguali il confine tornerebbe al punto medio 1.

Esercizio 17.4: Distanze PSK. Calcolare $d^2_{\min}$ per QPSK e 8-PSK di energia unitaria.

Soluzione.

Passo 1. La corda di angolo $2\pi/M$ ha lunghezza $2\sin(\pi/M)$.

Passo 2. Per $M = 4$, il quadrato è 2. Per $M = 8$, vale $4(1 - \cos(\pi/4))/2 = 2 - \sqrt{2}$.

Passo 3. La distanza diminuisce aumentando il numero di simboli a energia fissata; non si stanno confrontando sistemi a uguale bit rate o banda.

Esercizio 17.5: Energia QAM. Per la costellazione con coordinate $\{\pm 1, \pm 3\}$, trovare energia media e scala per energia uno.

Soluzione.

Passo 1. Ogni coordinata ha quadrato medio $(1+1+9+9)/4 = 5$. Le due coordinate danno energia 10.

Passo 2. La normalizzazione è dividere ogni coordinata per $\sqrt{10}$. La distanza minima passa da 2 a $2/\sqrt{10}$.

Passo 3. Quindi $d^2_{\min} = 2/5$, coerente con $6/(M-1)$ per $M = 16$.

Esercizio 17.6: Da EVM a varianza. Assumendo AWGN complesso circolare e $E_s = 1$, interpretare EVM RMS pari a 1/10.

Soluzione.

Passo 1. La definizione dà $\mathbb{E}|w|^2 = 1/100 = N_0$.

Passo 2. Le componenti indipendenti hanno ciascuna varianza 1/200 e deviazione standard $1/(10\sqrt{2})$.

Passo 3. Usare 1/10 come deviazione standard di una componente sovrastima quel parametro di $\sqrt{2}$. Senza l'ipotesi gaussiana, l'EVM non determina la legge.

Esercizio 17.7: 8-PSK con soli momenti. Con $E_s = 1$, EVM 1/10 e nessuna ipotesi distributiva, dare una maggiorazione del tasso di errore.

Soluzione.

Passo 1. La distanza dal simbolo al confine più vicino è $a = \sin(\pi/8)$. Un errore implica $|w| \geq a$.

Passo 2. Markov fornisce $P_s \leq (1/100)/a^2 = (1/100)\, 4/(2-\sqrt{2})$.

Passo 3. Il limite è circa 0,0683. Non si può sostituirlo con una coda gaussiana senza assumere quel modello.

Esercizio 17.8: Esatto QPSK. Per QPSK e rumore AWGN, esprimere il SER mediante l'errore di ciascuna coordinata.

Soluzione.

Passo 1. Ruotare la costellazione affinché le coordinate siano $\pm\sqrt{E_s/2}$. Ogni coordinata ha errore $p = Q(\sqrt{E_s/N_0})$.

Passo 2. I due rumori sono indipendenti, quindi il successo congiunto vale $(1-p)^2$.

Passo 3. Il SER è $2p - p^2$, non esattamente $2p$. Il termine quadratico conta gli errori simultanei.

Esercizio 17.9: Ambiguità della portante. Perché una costellazione 8-PSK senza simboli noti non identifica una fase assoluta?

Soluzione.

Passo 1. Moltiplicare tutti i simboli per $e^{2\pi \mathrm{i}/8}$ permuta la costellazione senza cambiarla.

Passo 2. Il ricevitore che conosce soltanto l'insieme di simboli non può distinguere le otto rotazioni equivalenti.

Passo 3. Un pilota o una convenzione differenziale aggiunge informazione. La sola geometria non sceglie un'etichettatura assoluta.

Esercizio 17.10: Stima di una fase. Per piloti $s = (1, \mathrm{i})$ e dati esatti $r = (\mathrm{i}, -1)$, calcolare lo stimatore di fase comune.

Soluzione.

Passo 1. Formare $Z = \sum r_j \overline{s_j} = \mathrm{i} + (-1)(-\mathrm{i}) = 2\mathrm{i}$.

Passo 2. Lo stimatore è $\arg Z = \pi/2$ modulo 2π.

Passo 3. Entrambi i dati soddisfano $r_j = e^{\mathrm{i}\pi/2} s_j$. Se $Z = 0$, invece, il criterio non determina una fase unica.

Osservazione 17.1: Nota storica. *Le tecniche del capitolo (inviluppo complesso, DFT e prefisso ciclico, modulazioni PSK e QAM, polarizzazione) sono classiche e non sono datate qui: nelle fonti elencate non è stata verificata un'attribuzione puntuale. Hanno una data verificata i due temi più recenti. Edfors e Johansson si chiedono, in «Is orbital angular momentum (OAM) based radio communication an unexploited area?» (IEEE Transactions on Antennas and Propagation 60(2) (2012), pp. 1126–1131), se la comunicazione radio basata sul momento angolare orbitale sia un campo non sfruttato [2]. I risuonatori microanello in silicio sono sintetizzati nella rassegna di Bogaerts e altri, «Silicon microring resonators» (Laser & Photonics Reviews 6(1) (2012), pp. 47–73) [3].*

17.31. Esercizi: DFT, canale e prefisso ciclico

Esercizio 17.11: DFT unitaria. Calcolare la DFT unitaria di $x = (1, 1, 1, 1)$.

Soluzione.

Passo 1. Il fattore è $1/\sqrt{4} = 1/2$. Alla frequenza zero la somma è 4, quindi $X_0 = 2$.

Passo 2. Le altre somme delle radici quarte si annullano: $X = (2, 0, 0, 0)$.

Passo 3. Parseval dà $\sum |x_j|^2 = 4 = \sum |X_k|^2$. Una convenzione senza fattore richiede cambiare la formula di energia.

Esercizio 17.12: Convoluzione circolare. Per $x = (1, 2, 0, -1)$ e $h = (1, 1/2)$, calcolare $y_n = x_n + x_{n-1}/2$ modulo quattro.

Soluzione.

Passo 1. Il campione precedente a x_0 è $x_3 = -1$, non zero: $y_0 = 1/2$.

Passo 2. Gli altri campioni sono $y_1 = 5/2$, $y_2 = 1$, $y_3 = -1$.

Passo 3. Il prefisso di lunghezza uno permette a un canale lineare con due coefficienti di produrre questi stessi quattro campioni dopo il taglio iniziale.

Esercizio 17.13: Prefisso troppo corto. Un canale ha quattro coefficienti non nulli consecutivi. Un prefisso di due campioni basta sempre?

Soluzione.

Passo 1. La memoria massima è tre campioni: al primo campione utile compare x_{-3}.

Passo 2. Il prefisso di due campioni fornisce soltanto x_{-2}, x_{-1}. Il campione più antico può appartenere al blocco precedente.

Passo 3. Serve un prefisso di almeno tre campioni nel modello sincronizzato e invariante nel tempo. Il controesempio non dipende da un particolare algoritmo FFT.

Esercizio 17.14: Costo del prefisso. Con 64 campioni utili e 16 di prefisso, calcolare la frazione temporale utile.

Soluzione.

Passo 1. Il blocco trasmesso dura 80 campioni.

Passo 2. La frazione utile è $64/80 = 4/5$.

Passo 3. Questa perdita del 20% non include piloti, codifica o simboli di sincronizzazione: sono altri fattori di efficienza.

Esercizio 17.15: Spettro del canale. Per $h = (1, 1/2, -1/4)$ e $N = 4$, trovare i quattro autovalori della convoluzione.

Soluzione.

Passo 1. Usare $H_k = 1 + \frac{1}{2}e^{-2\pi \mathrm{i} k/4} - \frac{1}{4}e^{-4\pi \mathrm{i} k/4}$.

Passo 2. Si ottiene $(5/4,\ 5/4 - \mathrm{i}/2,\ 1/4,\ 5/4 + \mathrm{i}/2)$.

Passo 3. Il minimo modulo è $1/4$: l'inversione non è singolare, ma amplifica maggiormente il rumore sulla sottoportante $k = 2$.

Esercizio 17.16: Zero forcing. Un canale scalare vale $H = 1/10$ e il rumore ha varianza $1/100$. Qual è la varianza dopo inversione?

Soluzione.

Passo 1. L'equalizzatore è $g = 10$, cosicché il segnale utile torna alla scala iniziale.

Passo 2. Il rumore diventa $10w$, con varianza $100 \cdot 1/100 = 1$.

Passo 3. La corretta inversione algebrica non garantisce un errore piccolo: serve considerare il minimo valore singolare.

Esercizio 17.17: MMSE scalare. Per gli stessi dati e $E_s = 1$, calcolare equalizzatore MMSE e MSE.

Soluzione.

Passo 1. Il coefficiente è $g = \bar{H}/(|H|^2 + N_0) = (1/10)/(2/100) = 5$.

Passo 2. Il fattore utile è $gH = 1/2$. L'errore ha contributi $(1/2 - 1)^2 = 1/4$ e $25N_0 = 1/4$.

Passo 3. Il MSE totale è $1/2$, inferiore a quello di zero forcing. Il bias introdotto è parte del compromesso ottimo.

Esercizio 17.18: Offset di mezza cella. Per offset normalizzato $\nu = 1/2$, determinare il limite della frazione di energia rimasta sulla sottoportante originaria quando $N \to \infty$.

Soluzione.

Passo 1. Il coefficiente è $c_0 = N^{-1} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi \mathrm{i} \nu n/N}$.

Passo 2. Il modulo è $|\sin \pi\nu| / [N |\sin(\pi\nu/N)|]$, che tende a $2/\pi$.

Passo 3. La frazione energetica tende a $4/\pi^2$. Il resto è redistribuito: la moltiplicazione temporale per una fase conserva la norma complessiva.

Esercizio 17.19: PAPR massimo. Per N sottoportanti di ampiezza uno e fase uguale, calcolare il PAPR dei campioni OFDM.

Soluzione.

Passo 1. La IFFT unitaria produce $x_0 = \sqrt{N}$ e tutti gli altri campioni nulli.

Passo 2. Il massimo quadrato vale N e la media dei quadrati vale 1. Il PAPR è N.

Passo 3. Il limite si riferisce ai campioni indicati. Per una forma d'onda continua il massimo tra i campioni deve essere controllato separatamente.

Esercizio 17.20: Piloti ripetuti. Un canale costante H viene stimato con m piloti identici non nulli s e rumori indipendenti di varianza N_0. Trovare la varianza della media delle stime.

Soluzione.

Passo 1. La singola stima $r_j/s = H + w_j/s$ è non distorta e ha varianza $N_0/|s|^2$.

Passo 2. La media divide la varianza per m, grazie all'indipendenza: $N_0/(m|s|^2)$.

Passo 3. Se il canale varia durante i piloti o il rumore è correlato, questo calcolo non è più sufficiente.

17.32. Esercizi: polarizzazione, apertura e risonanza

Esercizio 17.21: Jones circolare. Verificare che $p = (1, \mathrm{i})/\sqrt{2}$ descrive polarizzazione circolare nella convenzione temporale del testo.

Soluzione.

Passo 1. Il campo reale è $\mathrm{Re}\{p\, e^{-\mathrm{i}\omega t}\} = (\cos \omega t, \sin \omega t)/\sqrt{2}$.

Passo 2. La norma al quadrato è sempre $1/2$; la punta descrive un cerchio.

Passo 3. Il nome destra/sinistra richiede dichiarare anche il verso di osservazione e propagazione. La formula complessa, da sola, evita tale ambiguità.

Esercizio 17.22: Ricezione lineare. Quanto riceve un analizzatore lineare orizzontale da un vettore di Jones circolare normalizzato?

Soluzione.

Passo 1. Il versore del ricevitore è $q = (1, 0)$.

Passo 2. Il prodotto $q^{*}p = 1/\sqrt{2}$ dà frazione di potenza $1/2$.

Passo 3. Il risultato è indipendente dalla rotazione dell'analizzatore lineare nel piano trasverso, non da ogni possibile orientazione tridimensionale dell'antenna.

Esercizio 17.23: Modi alias. Per otto elementi equispaziati, confrontare le eccitazioni di ordine 3 e 11.

Soluzione.

Passo 1. Al sito j, le due fasi differiscono di $2\pi(11-3)j/8 = 2\pi j$.

Passo 2. I vettori di eccitazione sono identici. Non esistono sedici modi indipendenti solo perché si scelgono sedici interi diversi.

Passo 3. Gli ordini discreti sono classi modulo otto. Il campo continuo può contenere contributi di ordini differenti dovuti al campionamento spaziale.

Esercizio 17.24: Gram di apertura. Per un'apertura semicircolare centrata, cioè $\alpha = \pi/2$, calcolare gli autovalori della matrice di Gram di due modi adiacenti.

Soluzione.

Passo 1. La correlazione è $c = \sin\alpha/\alpha = 2/\pi$.

Passo 2. Gli autovalori sono $1 + c$ e $1 - c$. Sono entrambi positivi, ma disuguali.

Passo 3. Il rapporto $(1 + 2/\pi)/(1 - 2/\pi)$ è circa 4,50: l'ortogonalità dell'intero cerchio è persa.

Esercizio 17.25: Cambio di base MIMO. Dimostrare che moltiplicare a sinistra e a destra un canale per matrici unitarie non cambia il rango.

Soluzione.

Passo 1. Una matrice unitaria è invertibile. La moltiplicazione a sinistra è un isomorfismo dell'immagine.

Passo 2. La moltiplicazione a destra cambia la base del dominio e non l'insieme delle immagini raggiungibili.

Passo 3. Dunque il rango resta lo stesso. Anche i valori singolari restano invariati, perché la matrice di Gram subisce una similarità unitaria.

Esercizio 17.26: Doppler rotazionale. Una fase $e^{\mathrm{i}\ell\phi}$ è osservata in un riferimento che ruota con $\phi = \phi_0 - \Omega t$. Trovare lo spostamento di frequenza.

Soluzione.

Passo 1. Sostituire nella fase: $e^{\mathrm{i}\ell\phi_0}e^{-\mathrm{i}\ell\Omega t}$.

Passo 2. Lo spostamento angolare è $-\ell\Omega$ e quello in hertz è $-\ell\Omega/(2\pi)$.

Passo 3. Il segno si inverte cambiando convenzione del riferimento. La proporzionalità all'ordine non garantisce un segnale ricevuto di ampiezza sufficiente.

Esercizio 17.27: Accoppiamento critico. Per un anello con $r = a = 4/5$, calcolare la trasmissione alla risonanza.

Soluzione.

Passo 1. Alla risonanza $e^{-\mathrm{i}\theta} = 1$, quindi il numeratore $r - a$ è zero.

Passo 2. Il denominatore è $1 - ra = 9/25 \neq 0$. La trasmissione è zero.

Passo 3. Questo è il punto di accoppiamento critico del modello. Non significa che ogni anello sia sempre assorbente o che un anello senza perdite abbia la stessa curva di intensità.

Esercizio 17.28: Anello non critico. Con $r = 4/5$, $a = 9/10$, trovare la trasmissione di potenza alla risonanza.

Soluzione.

Passo 1. Il rapporto di ampiezza è $(4/5 - 9/10)/(1 - 18/25) = (-1/10)/(7/25) = -5/14$.

Passo 2. Il quadrato è $25/196$.

Passo 3. Il segno negativo dell'ampiezza indica una fase di π in quella convenzione, non una potenza negativa.

Esercizio 17.29: Anello senza perdite. Mostrare che per $a = 1$ e $0 \leq r < 1$ il modulo del trasferimento è uno a ogni fase.

Soluzione.

Passo 1. Il numeratore al quadrato vale $r^2 + 1 - 2r\cos\theta$.

Passo 2. Il denominatore al quadrato vale $1 + r^2 - 2r\cos\theta$, la stessa espressione.

Passo 3. Il denominatore non si annulla per $r < 1$. Rimane una risposta di fase, non una riga di assorbimento di intensità.

Esercizio 17.30: FSR e indice di gruppo. Derivare la distanza fra risonanze vicine a partire da $\beta(\omega)L = 2\pi m$.

Soluzione.

Passo 1. Differenziare rispetto a m: $L\beta'(\omega)\Delta\omega \simeq 2\pi$.

Passo 2. Poiché $\beta' = n_g/c$, segue $\Delta f \simeq c/(n_g L)$.

Passo 3. L'indice è quello di gruppo, non necessariamente quello di fase presente nella posizione della risonanza. Il risultato è locale se la dispersione varia.

Esercizio 17.31: Numero di canali. Un intervallo spettrale utilizzabile misura 1100 GHz. Con 100 GHz di passo, quanti intervalli di spaziatura contiene?

Soluzione.

Passo 1. La divisione dà undici intervalli completi.

Passo 2. Il numero dei centri di canale può essere undici o dodici a seconda dell'inclusione degli estremi e delle bande di guardia.

Passo 3. Perciò il rapporto FSR/passo è una stima di capienza, non una specifica completa di canali senza collisione.

Esercizio 17.32: Deriva termica. Per $\beta = \omega n_{\text{eff}}/c$ e lunghezza $L(T)$, derivare $\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}T$ lungo una risonanza.

Soluzione.

Passo 1. Differenziare $\beta(\omega, T)L(T) = 2\pi m$: $L\beta_\omega \omega' + L\beta_T + \beta L' = 0$.

Passo 2. Risolvere: $\omega' = -(\beta_T + \beta L'/L)/\beta_\omega$.

Passo 3. Si riconoscono variazione dell'indice e dilatazione. Omettere il termine geometrico è una scelta di approssimazione da giustificare.

17.33. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 17.33: Distanze di costellazione e probabilità di errore a coppie. *Livello:* base. Si confrontino 8-PSK e 16-QAM, entrambi a energia media $E_s = 1$, con $N_0 = \frac{1}{10}$ (cioè $E_s/N_0 = 10$).

(a) Calcolare la distanza minima delle due costellazioni (Esempio 17.3) e verificare numericamente che la 16-QAM con $a = 1/\sqrt{10}$ ha energia media uno.

(b) Calcolare l'argomento $d_{\min}/\sqrt{2N_0}$ e il valore $Q(\cdot)$ del Lemma 17.1 per le due costellazioni.

(c) Con un errore deterministico di EVM $\epsilon = 0{,}05$ calcolare il limite $\min\{1, 4\epsilon^2 E_s/d_{\min}^2\}$ della Proposizione 17.2.

Esercizio 17.34: Un blocco OFDM esatto e l'equalizzatore MMSE scalare. *Livello:* medio. Sia $N = 4$, $x = (2, -\mathrm{i}, 1+\mathrm{i}, -1)$ e $h = (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$ (lunghezza $L = 3$).

(a) Scegliere la lunghezza minima G del prefisso ciclico e scriverlo. Calcolare la convoluzione circolare $y_n = \sum_\ell h_\ell x_{(n-\ell) \bmod 4}$ (Teorema 17.2).

(b) Calcolare H_k e verificare $Y_k = H_k X_k$ con la DFT unitaria. Cosa succede con $G = 1$?

(c) Per una sottoportante con $H = \frac{1}{5}$, $E_s = 1$, $N_0 = \frac{1}{50}$ calcolare il coefficiente MMSE g e l'errore $\mathrm{MSE}_{\min}$ (Proposizione 17.3) e confrontarli con lo zero forcing $g = 1/H$.

Esercizio 17.35: Allocazione di potenza a tre sottoportanti. *Livello:* medio. Siano $a = (1, 2, 5)$ i livelli di rumore normalizzati di tre sottoportanti (Teorema 17.3).

(a) Determinare il livello d'acqua ν e l'allocazione $p_j = (\nu - a_j)_+$ per $P = \frac{3}{2}$, $P = 6$, $P = 10$.

(b) Per $P = 6$ calcolare $\sum_j \log_2(1 + p_j/a_j)$ per l'allocazione ottima, per quella uniforme $(2, 2, 2)$ e per quella concentrata $(6, 0, 0)$.

(c) Verificare le condizioni di Karush–Kuhn–Tucker: le derivate $1/(a_j + p_j)$ sono uguali sui canali attivi e non superiori a quella comune sui canali spenti.

Esercizio 17.36: Intervallo spettrale libero di un anello e due modi su un arco. *Livello:* medio.

(a) Per un anello di raggio $R = 20\,\mu\mathrm{m}$, $n_g = 4{,}2$, $\lambda = 1550$ nm calcolare Δf e $\Delta\lambda$ (sezione "Risonanza, dispersione e intervallo spettrale libero") e confrontarli con quelli

dell'Esempio 17.13. Verificare la relazione $\Delta\lambda = \lambda^2 \Delta f / c$. Quante risonanze cadono in 100 nm, e perché il numero non è un numero di canali garantito?

(b) Per due modi consecutivi con apertura $\alpha = \frac{1}{2}$, calcolare gli autovalori $1 \pm \sin\alpha/\alpha$ della matrice di Gram (Proposizione 17.4), il numero di condizione e il confronto con $\alpha^2/6$.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

17.33. (a) 8-PSK: $d_{\min} = 2\sin(\pi/8) \approx 0{,}7654$ ($d^2_{\min} = 2 - \sqrt{2} \approx 0{,}5858$). 16-QAM: $d_{\min} = 2/\sqrt{10} \approx 0{,}6325$ ($d^2_{\min} = \frac{2}{5}$); i sedici punti $(\pm 1, \pm 3)/\sqrt{10}$ danno energia media 1. (b) Con $N_0 = \frac{1}{10}$: per l'8-PSK l'argomento è $0{,}7654/\sqrt{0{,}2} \approx 1{,}7114$ e $Q \approx 0{,}0435$; per la 16-QAM è $\sqrt{2} \approx 1{,}4142$ e $Q \approx 0{,}0786$. Sono probabilità di errore *a coppie*, non la probabilità di errore sul simbolo; una simulazione di $4 \cdot 10^5$ simboli 8-PSK dà una probabilità di errore sul simbolo 0,087, compresa fra Q e $2Q = 0{,}087$ (ogni simbolo ha due vicini). (c) 8-PSK: $4(0{,}0025)/0{,}5858 = 0{,}0171$; 16-QAM: $4(0{,}0025)/0{,}4 = 0{,}025$.

17.34. (a) Serve $G \geq L - 1 = 2$; il prefisso è formato dagli ultimi due campioni, $(1 + \mathrm{i}, -1)$. La convoluzione circolare è $y = (\frac{5}{4} - \frac{\mathrm{i}}{4},\ \frac{5}{4} - \mathrm{i},\ \frac{1}{2} + \frac{\mathrm{i}}{2},\ -\frac{1}{2} + \frac{3\mathrm{i}}{4})$. (b) $H_k = \sum_\ell h_\ell \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k\ell/4}$: $H = (\frac{5}{4},\ \frac{5}{4} - \frac{\mathrm{i}}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{5}{4} + \frac{\mathrm{i}}{2})$. Con la DFT unitaria $X = (1, -\mathrm{i}, 2 + \mathrm{i}, 1)$ e $Y = (\frac{5}{4},\ -\frac{1}{2} - \frac{5}{4}\mathrm{i},\ \frac{1}{2} + \frac{\mathrm{i}}{4},\ \frac{5}{4} + \frac{\mathrm{i}}{2}) = H_k X_k$ componente per componente. Con $G = 1 < 2$ il campione x_{-2} non è nel prefisso: al suo posto entra l'ultimo campione x_{prec} del blocco precedente, y_0 cambia di $-\frac{1}{4}(x_{\text{prec}} - x_2)$ (per esempio di $\frac{1}{2} + \frac{\mathrm{i}}{4}$ se $x_{\text{prec}} = -1$) e la relazione $Y_k = H_k X_k$ non vale più; l'efficienza temporale è $N/(N+G) = \frac{2}{3}$ con $G = 2$. (c) $g = \frac{\overline{H} E_s}{|H|^2 E_s + N_0} = \frac{0{,}2}{0{,}06} = \frac{10}{3}$ e $\mathrm{MSE}_{\min} = \frac{E_s N_0}{|H|^2 E_s + N_0} = \frac{0{,}02}{0{,}06} = \frac{1}{3}$. Lo zero forcing ($g = 5$) ha errore $N_0/|H|^2 = \frac{1}{2}$: l'MMSE accetta distorsione del segnale per ridurre l'errore complessivo ($\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$).

17.35. (a) $P = \frac{3}{2}$: $\nu = \frac{9}{4}$, $p = (\frac{5}{4}, \frac{1}{4}, 0)$. $P = 6$: $\nu = \frac{9}{2}$, $p = (\frac{7}{2}, \frac{5}{2}, 0)$. $P = 10$: $\nu = 6$, $p = (5, 4, 1)$. (Per $P = 6$ con tre canali attivi si avrebbe $\nu = \frac{14}{3} < 5$: il terzo non può essere attivo; con due, $2\nu - 3 = 6$.) (b) Ottimo: 3,340 bit; uniforme: 3,070; concentrata: 2,807. (c) Per $P = 6$: $\frac{1}{a_1 + p_1} = \frac{1}{a_2 + p_2} = \frac{2}{9} = \frac{1}{\nu}$ e il canale spento ha $\frac{1}{a_3} = \frac{1}{5} \leq \frac{2}{9}$.

17.36. (a) $\Delta f = c/(n_g 2\pi R) \approx 0{,}568$ THz e $\Delta\lambda = \lambda^2/(n_g 2\pi R) \approx 4{,}55$ nm: sono la metà dei valori per $R = 10\,\mu$m (1,136 THz; 9,10 nm), perché la lunghezza raddoppia. Vale $\Delta\lambda = \lambda^2 \Delta f / c$. In 100 nm cadono circa 22 risonanze, ma il numero di canali utilizzabili è minore: servono larghezza di riga, separazioni di guardia e l'intervallo ammesso del materiale. (b) Con $\alpha = \frac{1}{2}$: $\sin\alpha/\alpha = 0{,}95885$, autovalori 0,04115 e 1,95885; numero di condizione 47,6; $\alpha^2/6 = 0{,}04167$, vicino a 0,04115 (differenza $O(\alpha^4)$). Dimezzando l'apertura il minimo scende di circa un fattore quattro.

17.34. Quiz di autovalutazione

Le domande seguenti chiedono di motivare la risposta, non di ricordare un dato. Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Un EVM del 10 per cento determina il SER?

Q2. Il prefisso può essere sempre di un campione?

Q3. L'OFDM elimina i nulli del canale?

Q4. Due modi OAM distinti sono ortogonali su ogni apertura?

Q5. Una base unitaria aumenta il rango di un canale?

Q6. Una risonanza passiva può avere guadagno di potenza arbitrario?

Q7. Il minimo d'energia per bit coincide con un massimo di canali?

Q8. Il FSR usa indice efficace o di gruppo?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No. Occorrono la legge del rumore, le correlazioni, i simboli e la regola di decisione; il solo secondo momento fornisce limiti diversi.
Q2. Solo se la memoria del canale non supera un campione e valgono sincronismo e modello tempo-invariante sul blocco.
Q3. No. La diagonalizzazione li espone; l'inversione a rumore nullo non è stabile vicino a un nullo.
Q4. No. L'integrale su una porzione del cerchio non coincide con quello sul giro completo.
Q5. No: moltiplicazioni unitarie a destra e sinistra conservano rango e valori singolari.
Q6. Non nel trasferimento passivo assunto: la differenza D-N è non negativa.
Q7. Dipende dai costi inclusi: dissipazione, banda e resa possono imporre vincoli diversi.
Q8. La condizione di risonanza usa la fase efficace; la spaziatura locale richiede la derivata, quindi l'indice di gruppo.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.18 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.18 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] R. G. Gallager, *Principles of Digital Communication I: Lecture Notes*, MIT OpenCourseWare, 2009. https://ocw.mit.edu/courses/6-450-principles-of-digital-communication-i-fall-2009/pages/lecture-notes/. Consultato il 22/9/2026. Materiali didattici dell'autore; convenzioni riformulate nel testo.

[2] O. Edfors e A. J. Johansson, «Is orbital angular momentum (OAM) based radio communication an unexploited area?», *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 60(2) (2012), pp. 1126–1131. DOI 10.1109/TAP.2011.2173142. https://portal.research.lu.se/files/4023050/2339120.pdf.

[3] W. Bogaerts, P. De Heyn, T. Van Vaerenbergh, K. De Vos, S. K. Selvaraja, T. Claes, P. Dumon, P. Bienstman, D. Van Thourhout e R. Baets, «Silicon microring resonators», *Laser & Photonics Reviews* 6(1) (2012), pp. 47–73. DOI 10.1002/lpor.201100017. https://www.photonics.intec.ugent.be/download/pub_3105.pdf.

[4] *Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond*, ITU-R, n. M.2160-0, 2023. https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2160-0-202311-I/en. Consultato il 22/9/2026. Quadro generale, non specifica completa di una interfaccia radio.

CAPITOLO 18

Il cerchio nel calcolatore: rappresentare, decidere e misurare

INFO

Scopo. Separare quattro domande sullo stesso cerchio nel calcolatore: rappresentare un luogo (parametrizzazione razionale, Bézier razionali, cubica classica e suo errore esatto), approssimare una funzione (tassellazione, riduzione d'argomento, DDS), decidere un segno (orientazione, incircle, filtri, Delaunay) e misurare un profilo (larghezza costante, funzione di supporto, minima zona); in mezzo, le strutture cicliche discrete: ring buffer, hashing consistente, polinomi binari e CRC. Ogni sezione distingue la prova dall'esperimento finito.
Prerequisiti. Polinomi, derivate, coordinate omogenee, determinanti, aritmetica modulare e probabilità finita. Una specifica software è distinta da un'affermazione sull'implementazione di ogni sistema operativo. Le norme metrologiche sono citate come riferimenti di terminologia: non si certifica un pezzo reale né la conformità di uno strumento.
Dipendenze. Il capitolo usa soltanto i prerequisiti elencati; i predicati esatti e la composizione degli errori sono ripresi nel Capitolo 21. Documentazione, standard e articoli citati sono ingressi esterni: il capitolo non dimostra la correttezza di un'implementazione concorrente né la conformità a una norma.

18.1. Quattro operazioni diverse sullo stesso cerchio

Il capitolo attraversa grafica, riduzione d'argomento, predicati, ring buffer, hashing, CRC e circolarità, separando quattro domande: rappresentare un luogo, approssimare una funzione, decidere un segno e misurare un profilo. La stessa cifra in virgola mobile può essere adeguata per un'immagine e inadeguata per una decisione combinatoria.

Prerequisiti dichiarati. Polinomi, derivate, coordinate omogenee, determinanti, aritmetica modulare e probabilità finita. Una specifica software è distinta da un'affermazione sull'implementazione di ogni sistema operativo. Le norme metrologiche sono citate come riferimenti di terminologia: non si certifica un pezzo reale o la conformità di uno strumento.

18.2. Perché una parametrizzazione polinomiale non basta

Teorema 18.1: Impossibilità della parametrizzazione polinomiale. *Se $x(t), y(t) \in \mathbb{R}[t]$ e $x(t)^2 + y(t)^2 = R^2$ per ogni t in un intervallo non banale, allora entrambi i polinomi sono costanti.*

Dimostrazione. Il polinomio $x^2 + y^2 - R^2$ ha infiniti zeri, quindi è nullo. Sia $d = \max(\deg x, \deg y) > 0$. Il coefficiente di grado $2d$ di $x^2 + y^2$ è la somma dei quadrati dei coefficienti dominanti di grado d, considerando zero quello eventualmente assente. Tale somma è positiva, mentre il membro destro ha grado zero: contraddizione. □

Una prova alternativa lavora in $\mathbb{C}[t]$: i polinomi $x + \mathrm{i}y$ e $x - \mathrm{i}y$ hanno prodotto costante, quindi sono unità e dunque costanti. L'impossibilità non deriva dall'imporre velocità costante: nessuna velocità non banale risolve il problema polinomiale. Una curva polinomiale può invece passare per molti punti del cerchio senza coincidere con un suo arco.

18.3. La parametrizzazione razionale e la pendenza

Intersechiamo il cerchio $x^2 + y^2 = 1$ con la retta $y = t(x + 1)$ passante per $(-1, 0)$. Eliminando il punto fisso, si ottiene

$$x(t) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad y(t) = \frac{2t}{1 + t^2}. \tag{18.1}$$

Il denominatore è positivo per t reale e l'identità del cerchio segue da $(1-t^2)^2+4t^2 = (1+t^2)^2$. Per $0 \le t \le 1$ si percorre il primo quadrante, ma non a velocità angolare costante: $\theta(t) = 2\arctan t$ e $\theta'(t) = 2/(1 + t^2)$.

Esempio 18.1: Un punto esatto. Con $t = 1/2$ si ottiene $(3/5, 4/5)$. Il punto ha coordinate razionali esatte e giace esattamente sul cerchio nel modello aritmetico razionale. Convertirlo in numeri binari finiti introduce invece una rappresentazione approssimata, salvo casi particolari.

18.4. Bézier razionale quadratica

Siano $P_0 = (1, 0)$, $P_1 = (1, 1)$, $P_2 = (0, 1)$ e pesi $w_0 = w_2 = 1$, $w_1 = 1/\sqrt{2}$. La curva

$$B(t) = \frac{(1 - t)^2 P_0 + 2w_1 t(1 - t)P_1 + t^2 P_2}{(1 - t)^2 + 2w_1 t(1 - t) + t^2}, \qquad 0 \le t \le 1,$$

è un quarto di cerchio esatto. Per provarlo poniamo $A = (1 - t)^2$, $B = \sqrt{2}t(1 - t)$, $C = t^2$. Le coordinate sono $(A + B, B + C)/(A + B + C)$ e

$$(A + B)^2 + (B + C)^2 - (A + B + C)^2 = B^2 - 2AC = 0.$$

Il denominatore positivo evita punti proiettivi all'infinito.

I punti di controllo intermedi sono intersezioni delle tangenti, non punti dell'arco. Per un arco simmetrico di semiapertura $\alpha < \pi/2$, il peso centrale è $\cos\alpha$ e il punto di controllo sulla bisettrice si trova a distanza $1/\cos\alpha$. Gli archi grandi si suddividono in pezzi per evitare degenerazioni delle coordinate scelte. Una NURBS usa questa rappresentazione per tratti, con un vettore di nodi e pesi che fanno parte dei dati, non sono dettagli grafici opzionali.

18.5. De Casteljau in coordinate omogenee

Rappresentiamo $P_j = (x_j, y_j)$ con il vettore $\widetilde{P}_j = (w_j x_j, w_j y_j, w_j) \in \mathbb{R}^3$. Applichiamo l'algoritmo polinomiale di de Casteljau in tre coordinate:

$$\widetilde{P}_j^{(r)} = (1-t)\widetilde{P}_j^{(r-1)} + t\widetilde{P}_{j+1}^{(r-1)}.$$

Alla fine dividiamo le prime due coordinate per la terza. L'induzione sul grado mostra che il vettore finale è la combinazione di Bernstein dei vettori iniziali, quindi la proiezione produce la Bézier razionale. Se tutti i pesi sono positivi e $t \in [0,1]$, tutte le terze coordinate restano positive: il denominatore non può annullarsi.

Proposizione 18.1: Involucro convesso con pesi positivi. *Una Bézier razionale con pesi positivi giace nell'involucro convesso dei suoi punti di controllo per* $0 \le t \le 1$.

Dimostrazione. I coefficienti $w_j \binom{n}{j} t^j (1-t)^{n-j}$ sono non negativi. Dividendo per la loro somma positiva si ottengono coefficienti non negativi di somma uno. La curva è quindi una combinazione convessa. □

18.6. La cubica classica e il suo errore esatto

Per una cubica polinomiale poniamo $P_0 = (1,0)$, $P_1 = (1,k)$, $P_2 = (k,1)$, $P_3 = (0,1)$. Il punto a $t = 1/2$ ha coordinate uguali a $(4+3k)/8$. Imporre norma uno e scegliere il ramo positivo dà $k = 4(\sqrt{2}-1)/3$.

Teorema 18.2: Errore massimo della cubica del quadrante. *Per questo valore di* k, *con* $B(t) = (x(t), y(t))$,

$$x(t)^2 + y(t)^2 - 1 = (34 - 24\sqrt{2})\, t^2 (1-t)^2 (2t-1)^2.$$

L'errore radiale massimo su $[0,1]$ *è*

$$\sqrt{1 + \frac{17}{54} - \frac{2\sqrt{2}}{9}} - 1,$$

raggiunto in $t = (3 \pm \sqrt{3})/6$.

Dimostrazione. Espandere la cubica nelle coordinate e raccogliere i coefficienti prova l'identità; il laboratorio esegue lo stesso controllo in $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Il coefficiente $34 - 24\sqrt{2}$ è positivo perché $34^2 > (24\sqrt{2})^2$. La derivata di $t^2(1-t)^2(2t-1)^2$ è

$$2t(t-1)(2t-1)(6t^2 - 6t + 1).$$

Gli estremi e $t = 1/2$ annullano l'errore; i due altri punti critici appartengono all'intervallo e danno i massimi uguali per simmetria. Sostituendo uno di essi si ottiene $17/54 - 2\sqrt{2}/9$. Poiché la radice quadrata è crescente, massimizzare il difetto della norma quadrata equivale a massimizzare il difetto radiale. □

Il valore è circa $2{,}7253 \cdot 10^{-4}$. La curva è sempre esterna al cerchio, eccetto i tre punti esatti. Non è la migliore cubica per ogni criterio di errore: scegliere il punto medio esatto è un criterio specifico, diverso da un problema minimax globale su tutti i controlli.

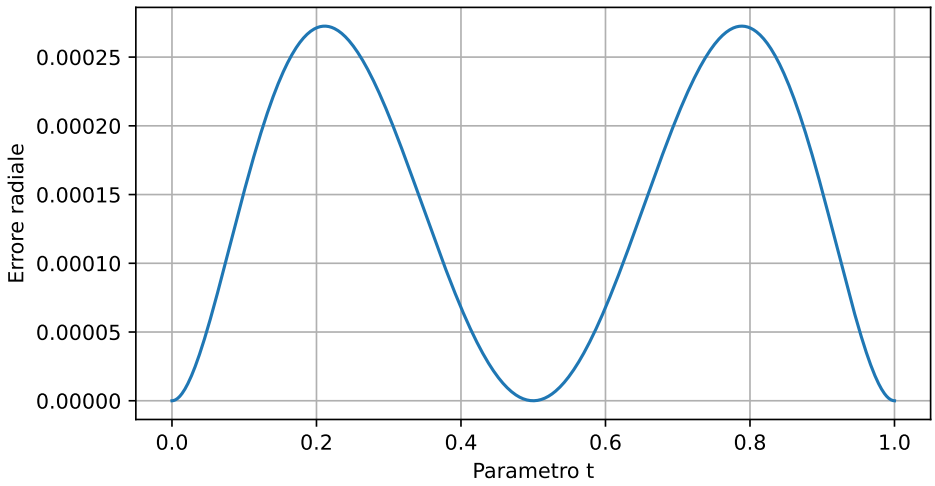

Figura 18.1: Errore radiale della cubica: gli zeri agli estremi e al punto medio non implicano esattezza dell'arco intero.

18.7. Tassellazione: scegliere il numero di segmenti

Una corda che sottende un angolo $\Delta\theta$ in un cerchio di raggio R ha freccia $e = R(1-\cos(\Delta\theta/2))$. Poiché $1-\cos x \le x^2/2$,

$$e \le \frac{R\Delta\theta^2}{8}.$$

Per un cerchio completo approssimato con n segmenti, è sufficiente $n \ge \pi\sqrt{R/(2\varepsilon)}$ per avere errore geometrico $e \le \varepsilon$. Si arrotonda n per eccesso.

Esempio 18.2: Un cerchio sullo schermo. Per $R = 200$ pixel e tolleranza geometrica $1/4$ di pixel, la condizione sufficiente è $n \ge 20\pi$, quindi $n = 63$. Questo limite riguarda la distanza fra poligono e cerchio in coordinate dello schermo; non analizza l'antialiasing, la risposta luminosa o l'arrotondamento dei vertici.

18.8. Campi di distanza e trasformazioni

Per un disco di centro c e raggio R, $d(p) = |p-c| - R$ è una funzione di distanza con segno. Fuori dal centro il suo gradiente ha norma uno. La disuguaglianza triangolare mostra $|d(p) - d(q)| \le |p - q|$. Questo consente un limite semplice sull'errore di un campione spaziale: spostando il punto di δ si cambia il valore di al più δ.

Con una similitudine $p = c + aRq$, $a > 0$ e R ortogonale, la distanza si moltiplica per a. Con una trasformazione affine anisotropa non basta sostituire le coordinate e chiamare il risultato distanza euclidea: $l(p) = |A^{-1}(p-c)| - 1$ ha lo stesso insieme di livello zero dell'ellisse, ma non è in generale la sua distanza con segno.

Le primitive d'arco SVG definiscono una semantica geometrica di estremi, raggi e scelte di percorso. Non stabiliscono che ogni motore utilizzi internamente la stessa tessellazione o la stessa curva ausiliaria [1]. Il trattato conserva questa distinzione fra contratto dell'API e implementazione concreta.

18.9. Riduzione d'argomento: errore assoluto della fase

Per calcolare $\sin x$, scegliere un intero q e un resto $r = x - q\pi/2$ piccolo consente di usare simmetrie e un'approssimazione locale. Se si usa $\widetilde{c}$ al posto di $\pi/2$, l'errore nel resto contiene $q(\widetilde{c} - \pi/2)$. Con $|q|$ grande, una piccola approssimazione della costante può produrre un grande errore di fase.

L'algoritmo di Payne–Hanek affronta proprio la selezione dei bit utili del prodotto con una costante ad alta precisione; il capitolo non ne riproduce tutta l'implementazione. Un secondo problema rimane anche con riduzione perfetta: se il numero reale originario è stato arrotondato a un valore macchina con grande errore assoluto, la fase perduta non si recupera conoscendo più cifre di π.

Proposizione 18.2: Propagazione dell'errore di fase. *Per $x, \delta \in \mathbb{R}$, $|\sin(x+\delta) - \sin x| \le |\delta|$ e $|e^{\mathrm{i}(x+\delta)} - e^{\mathrm{i}x}| \le |\delta|$.*

Dimostrazione. La prima segue dal teorema del valor medio e $|\cos| \le 1$. Per la seconda si usa $|e^{\mathrm{i}\delta} - 1| = 2|\sin(\delta/2)| \le |\delta|$. Il limite è assoluto: vicino a uno zero di seno non garantisce un piccolo errore relativo. □

18.10. DDS: il cerchio come contatore intero

Sia $M = 2^b$ e $p_{n+1} = p_n + \Delta \pmod M$. La fase normalizzata è p_n/M e la frequenza nominale $f' = f_s\Delta/M$. Scegliendo $\Delta = \mathrm{round}(fM/f_s)$,

$$|f' - f| \le \frac{f_s}{2M}.$$

Con il pavimento l'errore è unilaterale: $0 \le f - f' < f_s/M$. Il periodo del contatore è $M/\gcd(M, \Delta)$, perché il ritorno richiede $M \mid n\Delta$ e il minimo $n > 0$ si trova dividendo per il massimo comun divisore.

Esempio 18.3: Il caso a 32 bit. Con $f_s = 10000$ Hz, $f = 50$ Hz e scelta per difetto, $\Delta = 21474836$. Il laboratorio conserva la differenza razionale $50 - 10000\Delta/2^{32}$ senza troncarla. Il periodo del contatore non è necessariamente 2^{32}: dipende dal fattore comune con Δ.

Il tutorial del costruttore descrive l'accumulatore e la conversione fase-ampiezza [2]. Il modello aritmetico prova la periodicità esatta degli indici; non prova purezza spettrale infinita. Troncamento della tabella, quantizzazione del DAC e rumore del clock appartengono a livelli successivi.

18.11. Orientazione: un determinante con significato geometrico

Per $a, b, c \in \mathbb{R}^2$ poniamo

$$D = (b_x - a_x)(c_y - a_y) - (b_y - a_y)(c_x - a_x).$$

Se $D > 0$, il percorso a, b, c è antiorario; se $D < 0$ è orario; se $D = 0$ i punti sono allineati. Il valore $D/2$ è l'area orientata del triangolo, come si verifica confrontando base e altezza. La traslazione non cambia D; una trasformazione lineare A lo moltiplica per $\det A$.

Esempio 18.4: Cancellazione controllata. Con $a = (0, 0)$, $b = (1, 1)$, $c = (2, 2 + 2^{-60})$, il determinante esatto è $2^{-60} > 0$. Arrotondando c_y a un double vicino a 2, la perturbazione

può essere persa e il determinante della *geometria arrotondata* diventa zero. Un predicato esatto sugli input double non ricostruisce il dato reale che non è mai stato memorizzato.

18.12. Incircle: derivazione e orientazione

Trasliamo d all'origine e costruiamo

$$I(a,b,c,d) = \det \begin{pmatrix} a_x - d_x & a_y - d_y & |a-d|^2 \\ b_x - d_x & b_y - d_y & |b-d|^2 \\ c_x - d_x & c_y - d_y & |c-d|^2 \end{pmatrix}.$$

Se a, b, c sono in ordine antiorario e non allineati, il segno positivo indica che d è dentro il loro circumcerchio. Per verificarlo, scriviamo l'equazione del cerchio come $x^2 + y^2 - ux - vy - w = 0$. Sottrarre dalla terza colonna la combinazione u volte la prima e v volte la seconda riduce il determinante alla potenza di d con il segno opposto, moltiplicata per l'area orientata doppia di abc.

Scambiando a e b cambia il segno di entrambi i determinanti. Un predicato che interpreta $I > 0$ senza controllare l'orientazione può classificare il punto al contrario, anche usando aritmetica esatta. Se i tre punti sono allineati, il circumcerchio finito non è definito: non basta restituire «esterno».

18.13. Filtri: decidere soltanto quando il segno è separato

Un filtro numerico produce un'approssimazione $\widehat{D}$ e un limite rigoroso $E \geq |D - \widehat{D}|$. Se $\widehat{D} > E$, allora $D > 0$; se $\widehat{D} < -E$, allora $D < 0$; altrimenti il filtro risponde *indeciso*. Il caso indeciso richiede maggiore precisione o un calcolo esatto, non una decisione arbitraria secondo il segno del rumore numerico [3].

Proposizione 18.3: Correttezza del filtro a intervalli. *Se ogni operazione intervallare include il risultato reale corrispondente e l'intervallo finale $[l, u]$ non contiene zero, il suo segno è il segno del determinante reale.*

Dimostrazione. L'inclusione si propaga per induzione sul grafo delle operazioni. Il risultato finale appartiene a $[l, u]$; se $l > 0$ è positivo, se $u < 0$ è negativo. Nessuna conclusione sul segno segue da $l \leq 0 \leq u$. □

Il laboratorio usa frazioni esatte per i dati razionali, anziché pretendere di reimplementare tutte le espansioni adattive di Shewchuk. Il metodo è più semplice e più lento, ma il perimetro del certificato è chiaro. Non sono confrontati i tempi con una libreria industriale.

18.14. Delaunay: il predicato governa una decisione locale

In un quadrilatero convesso, il test incircle decide quale diagonale soddisfa il criterio del cerchio vuoto locale. In posizione cocircolare entrambe sono ammissibili: l'esattezza non elimina una vera ambiguità geometrica. Occorre una regola deterministica di pareggio se si desidera riproducibilità combinatoria.

L'esattezza dei predicati non implica che ogni coordinata costruita sia esatta. Un algoritmo può usare decisioni robuste e intersezioni approssimate; la combinazione deve essere progettata esplicitamente. Il capitolo separa i predicati dimostrati dalle garanzie globali di una triangolazione completa, che qui non viene implementata.

18.15. Ring buffer: invariante prima dell'ottimizzazione

Consideriamo un array di capacità logica C e due contatori matematici $h, t \in \mathbb{N}$ con invariante $0 \le h - t \le C$. L'elemento in posizione logica $j \in [t, h)$ si trova in posizione fisica $j \bmod C$. Inserire è consentito se $h - t < C$ e incrementa h; estrarre è consentito se $h > t$ e incrementa t.

Teorema 18.3: Correttezza FIFO del modello sequenziale. *Partendo dal buffer vuoto, le due operazioni ammesse conservano l'invariante e restituiscono gli elementi nello stesso ordine degli inserimenti non ancora estratti.*

Dimostrazione. L'inserimento aumenta l'occupazione di uno e l'ipotesi evita il superamento di C. Nessun indice attualmente occupato coincide modulo C con il nuovo h: la distanza da ogni $j \in [t, h)$ è fra 1 e $C - 1$. L'estrazione legge la posizione logica minima t, poi ne elimina l'appartenenza alla coda. L'induzione sul numero di operazioni prova anche l'ordine FIFO. □

Se si conservano soltanto indici modulo C, vuoto e pieno possono avere gli stessi indici. Si può riservare una cella, aggiungere un bit di giro oppure usare contatori più ampi con una prova dell'aritmetica di wrap. Sono progetti differenti, non varianti intercambiabili senza modifica dell'invariante.

La documentazione Linux specifica l'uso di barriere e le ipotesi di un produttore e un consumatore [4]. La prova sequenziale qui svolta *non* prova una coda concorrente lock-free: occorre inoltre che il dato sia visibile prima dell'indice che ne annuncia la presenza e che una cella non sia riutilizzata prima che il consumatore abbia finito di leggerla.

Esempio 18.5: Capacità quattro. Inserire a, b, c, estrarre a, b, inserire d, e produce la coda logica (c, d, e). Gli indici fisici possono essere $(2, 3, 0)$: il wrap non cambia l'ordine logico. Nel laboratorio una ricerca finita di sequenze controlla la concordanza con una lista, ma la prova per tutte le sequenze resta quella per induzione precedente.

18.16. Hashing consistente: intervalli spostati, non percentuali garantite

Su un cerchio discreto di M posizioni, a ogni chiave viene assegnato il primo nodo incontrato in senso crescente, con wrap. I nodi possiedono quindi intervalli del tipo $(p, q]$, dove p è il predecessore di q. Inserire un nodo r fra p e q sposta soltanto le chiavi in $(p, r]$. Rimuovere q sposta soltanto il suo intervallo verso il successore. La dimostrazione consiste nel verificare che il primo nodo successivo non cambia per le chiavi fuori da quegli intervalli.

Proposizione 18.4: Frazione attesa nel modello uniforme. *Con n nodi indipendenti uniformi sul cerchio continuo e chiavi uniformi indipendenti, la frazione attesa di chiavi trasferite a un nuovo nodo uniforme è $1/(n+1)$.*

Dimostrazione. Dopo l'inserimento i $n+1$ nodi hanno ruoli scambiabili e le loro quote sommano a uno. Ogni quota ha quindi attesa $1/(n+1)$. Le chiavi che passano al nuovo nodo sono precisamente quelle della sua quota. □

La simmetria è probabilistica: un anello specifico può essere molto sbilanciato. Con posizioni avversarie, un nodo può ricevere quasi tutte le chiavi. I nodi virtuali modificano la distribuzione delle quote e i costi di manutenzione, non producono una garanzia deterministica di perfetto equilibrio [5].

Esempio 18.6: Trentadue posizioni. Con nodi $0, 8, 16, 24$, inserire 12 trasferisce le chiavi $9, 10, 11, 12$: quattro su trentadue, cioè $1/8$. Non è $1/5$, che sarebbe una media di un differente modello casuale, né sempre $1/4$, che era la quota del nodo precedente prima dell'inserimento.

18.17. Polinomi binari: dal messaggio al resto

Identifichiamo una parola binaria con un polinomio su $\mathbb{F}_2$: somma e sottrazione sono XOR. Sia $g(x)$ monico di grado r con $g(0) = 1$. Per un messaggio $m(x)$ si calcola il resto $q(x)$ di $x^r m(x)$ diviso per g e si trasmette

$$c(x) = x^r m(x) + q(x).$$

Poiché in caratteristica due la sottrazione coincide con la somma, g divide c. Se si riceve $c + e$, il controllo del resto fallisce esattamente quando g non divide e.

Teorema 18.4: Rilevazione di errori a raffica. *Ogni errore non nullo con lunghezza di raffica al più r viene rilevato, nel modello polinomiale e con $g(0) = 1$.*

Dimostrazione. Scriviamo $e = x^k b(x)$, dove $b(0) = 1$ e $\deg b < r$. Se $g \mid e$, la coprimalità $\gcd(g, x) = 1$ implicherebbe $g \mid b$. Questo è impossibile perché b è non nullo e ha grado minore di g. Quindi il resto è non nullo. □

Se $x + 1$ divide g, ogni errore di peso dispari è rilevato, perché $e(1) = 1$ per peso dispari, mentre ogni multiplo di $x + 1$ si annulla in 1. Le convenzioni concrete di inizializzazione, riflessione dei bit e complemento finale sono ulteriori dati del protocollo [6]. Non basta pubblicare un esadecimale per specificare un CRC completo.

18.18. Quando un codice è davvero ciclico

Il quoziente $\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1)$ descrive il wrap di parole lunghe n. Il codice dei multipli di g di grado minore di n è chiuso per rotazione se $g \mid x^n - 1$. Infatti ruotare equivale a moltiplicare per x e ridurre modulo $x^n - 1$; entrambi i termini sottratti sono multipli di g.

Senza questa divisibilità, il controllo a resto continua a essere possibile, ma non è giustificata l'affermazione che ogni lunghezza di pacchetto definisca un codice ciclico dello stesso generatore. Il nome commerciale CRC non elimina le ipotesi dell'algebra dei codici.

Esempio 18.7: Codice binario di lunghezza sette. Con $g = x^3 + x + 1$ si verifica $x^7 + 1 = (x^3 + x + 1)(x^4 + x^2 + x + 1)$. I sedici messaggi di grado minore di quattro generano sedici parole di lunghezza sette. Il laboratorio le enumera, trova peso minimo tre e verifica la chiusura per rotazione. Segue che ogni errore su uno o due bit è rilevato, per queste parole e questa lunghezza.

18.19. CRC, hash e prova matematica: tre funzioni distinte

Il CRC controlla certe classi di errori di trasmissione e ha collisioni volute dalla compressione del messaggio in pochi bit. Un hash crittografico ha obiettivi diversi, come la resistenza computazionale a collisioni. Un manifest SHA-256 permette di confrontare i file ricevuti con le impronte pubblicate, ma non dimostra la correttezza dei teoremi contenuti nei file. Se manifest e archivio sono entrambi alterati, il solo confronto locale non autentica l'origine.

Un manifest ha un ruolo circoscritto: identificare esattamente i file e rilevare modifiche accidentali. La validità di un argomento matematico si controlla con altri strumenti (lettura della prova, verificatore formale). La distinzione fra integrità dei byte e validità degli argomenti fa parte del metodo del trattato.

18.20. Profilo radiale e funzione di supporto non coincidono

Un profilo radiale $r(\theta)$ descrive il punto $r(\theta)(\cos\theta, \sin\theta)$. Un micrometro ideale a facce piane misura invece la distanza fra due rette parallele di supporto. Per un corpo convesso K, la funzione di supporto è

$$h(\theta) = \max_{x \in K} x \cdot n(\theta), \qquad n(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta),$$

e la larghezza è $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi)$. La somma $r(\theta) + r(\theta + \pi)$ è una corda passante per l'origine, non necessariamente la distanza fra rette di supporto.

Questa distinzione spiega l'esempio trilobato: la cancellazione di un'armonica dispari in coordinate radiali non prova che il pezzo abbia larghezza costante. La proprietà diventa esatta quando l'armonica viene posta nella funzione di supporto.

18.21. Costruire una curva liscia di larghezza costante

Siano $t(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)$ e

$$p(\theta) = h(\theta)n(\theta) + h'(\theta)t(\theta).$$

Differenziando, poiché $n' = t$ e $t' = -n$, si ottiene $p' = (h + h'')t$. Se $h + h'' > 0$, la tangente ruota monotonamente e la curva è strettamente convessa con raggio di curvatura $h + h''$.

Teorema 18.5: Un trilobato a larghezza costante. *Per $h(\theta) = R + a\cos 3\theta$, $R > 8|a|$, la curva precedente è strettamente convessa e ha larghezza esattamente $2R$ in ogni direzione, pur non essendo un cerchio quando $a \neq 0$.*

Dimostrazione. Si ha $h + h'' = R - 8a\cos 3\theta > 0$. Inoltre $\cos(3\theta + 3\pi) = -\cos 3\theta$, quindi $h(\theta) + h(\theta + \pi) = 2R$. Se la curva fosse un cerchio, il raggio di curvatura sarebbe costante, mentre $R - 8a\cos 3\theta$ non lo è per $a \neq 0$. □

Esempio 18.8: Una misura che non identifica il cerchio. Con $R = 10$ e $a = 1$, ogni larghezza è 20, mentre il raggio di curvatura varia fra 2 e 18. Il certificato controlla simbolicamente le formule per p, p' e le disuguaglianze. Una prova a due facce non caratterizza la circolarità neppure in assenza di rumore.

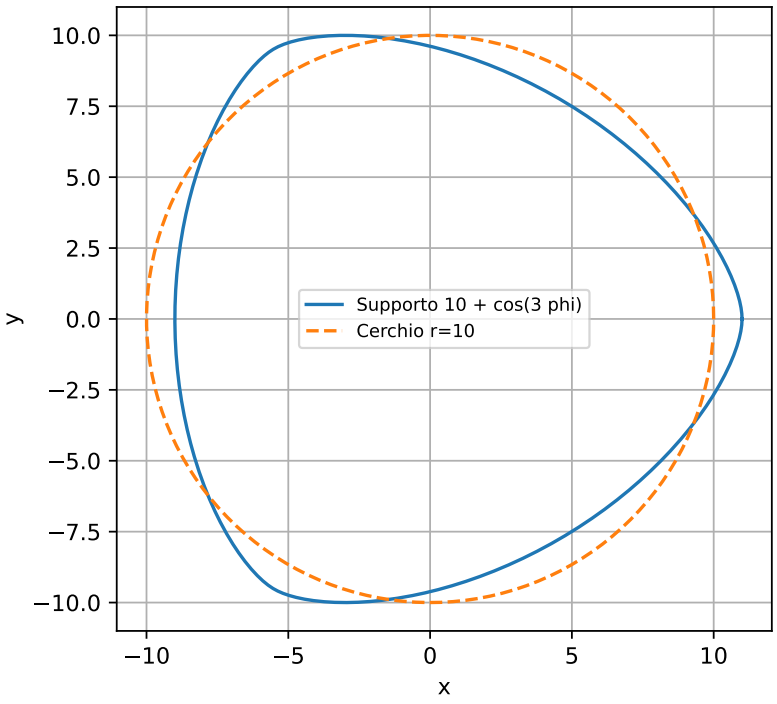

Figura 18.2: Curva definita dalla funzione di supporto $10 + \cos 3\theta$: larghezza costante, curvatura variabile. L'angolo è quello della normale, non l'angolo polare del punto.

18.22. Armoniche invisibili e traslazione

Sviluppiamo h in serie di Fourier. Nella somma $h(\theta)+h(\theta+\pi)$, le armoniche dispari si cancellano e quelle pari si raddoppiano. Il primo modo $a\cos\theta+b\sin\theta$ rappresenta una traslazione: spostare K di (a,b) aggiunge proprio tale termine a h. I modi dispari superiori possono cambiare la forma mantenendo la larghezza. Occorre inoltre controllare $h+h''\geq 0$ per conservare la convessità: non ogni serie formale definisce un corpo convesso.

Per il trilobato, $|p|^2 = h^2 + (h')^2$. La derivata è $2h'(h+h'')$; con $R > 8|a|$, i suoi estremi si trovano dove $h' = 0$ e le distanze dall'origine variano fra $R-|a|$ e $R+|a|$. Questo prova una fascia concentrica all'origine di ampiezza $2|a|$. Non viene automaticamente chiamata minima zona globale: l'ottimizzazione sul centro è un ulteriore problema.

18.23. Minimi quadrati e minima zona

Per punti misurati p_i, un fit geometrico ai minimi quadrati minimizza $\sum_i (|p_i - c| - R)^2$. Per c fissato, derivare rispetto a R mostra che il raggio ottimo è la media delle distanze $|p_i - c|$. Il criterio di minima zona minimizza invece

$$W(c) = \max_i |p_i - c| - \min_i |p_i - c|.$$

I due obiettivi pesano diversamente gli scarti; non sono identici a un fit algebrico di Kåsa o Taubin, che minimizza un altro residuo.

Proposizione 18.5: Lipschitz del costo di zona. *Per centri c, d, $|W(c) - W(d)| \leq 2|c-d|$.*

Dimostrazione. Ogni distanza $|p_i - c|$ varia di al più $|c-d|$ per disuguaglianza triangolare. Lo stesso limite vale per il massimo e per il minimo. Sottrarre e applicare ancora la disuguaglianza triangolare conclude. □

Una ricerca su una griglia di centri in un dominio compatto, con raggio di copertura δ, fornisce quindi un intervallo di ampiezza al più 2δ sull'ottimo in quel dominio. Non prova che l'ottimo globale sia nel dominio: questa restrizione deve essere giustificata a parte.

18.24. Campioni finiti e profilo continuo

Se una funzione radiale è L-Lipschitz rispetto all'angolo e la griglia ha passo h, ogni valore della funzione dista da un valore campionato di al più $Lh/2$. Il massimo continuo è al più il massimo campionato più $Lh/2$, e il minimo continuo è almeno il minimo campionato meno $Lh/2$. La differenza massimo-minimo è quindi al più quella campionata più Lh.

Senza una regolarità o una banda armonica nota, infiniti profili diversi passano per gli stessi campioni. Una tolleranza verificata su un insieme finito di punti non è una certificazione del contorno continuo. I riferimenti ISO forniscono terminologia e convenzioni di specifica, ma le pagine di catalogo non sostituiscono tutti gli operatori di estrazione, filtraggio e associazione richiesti dalla norma [7, 8].

18.25. Architettura del laboratorio

Il laboratorio separa cinque famiglie di oggetti: identità simboliche sulle curve, predicati razionali, macchine finite per buffer e CRC, contatori di fase e profili geometrici. I grafici sono rappresentazioni dei dati calcolati, non la sede della prova. Per la cubica si controlla l'intero polinomio; per il codice di lunghezza sette si enumerano tutte le parole; per il buffer si affianca il test finito alla prova per induzione; per la circolarità si dichiara se si sta parlando di campioni o di un contorno analitico continuo.

18.26. Perché il profilo radiale trilobato non ha larghezza costante

La somma $r(\theta) + r(\theta + \pi)$ viene talvolta identificata con la misura di un micrometro a facce parallele. La somma riguarda due punti sulla stessa retta passante per l'origine; la distanza fra rette parallele di supporto è invece $h(\phi) + h(\phi + \pi)$. Diamo un controesempio esplicito alla loro identificazione.

Prendiamo $r(\theta) = R + a\cos 3\theta$ con $a > 0$ e $R > 10a$. La curva polare è strettamente convessa. Infatti il numeratore della curvatura, $r^2 + 2(r')^2 - rr''$, ponendo $c = \cos 3\theta$, vale

$$R^2 + 11Rac + 18a^2 - 8a^2c^2.$$

È una funzione concava di $c \in [-1, 1]$, quindi il minimo è a un estremo. Il minore è $(R-a)(R-10a) > 0$.

Alla direzione $\phi = 0$, i punti con $\theta = 0, \pi$ hanno tangente verticale perché $r' = 0$. Per convessità, sono i due punti di supporto, e la larghezza è $(R+a)+(R-a) = 2R$. Alla direzione $\phi = \pi/6$, il valore proiettato del punto radiale è R, ma la derivata rispetto a θ di $r(\theta)\cos(\theta - \phi)$, in $\theta = \phi$, è $r'(\phi) = -3a \neq 0$. Quel punto non è un massimo; dunque $h(\phi) > R$. Anche nella direzione opposta il corrispondente punto radiale non è massimo, perciò $h(\phi + \pi) > R$. La larghezza è maggiore di $2R$: non è costante.

La famiglia corretta di larghezza costante presentata in questo capitolo è specificata dalla *funzione di supporto* $h(\phi) = R + a\cos 3\phi$, con $R > 8|a|$, non dalla funzione radiale omonima. La differenza è geometrica e non si elimina diminuendo la risoluzione del disegno.

18.27. Decidere esattamente sui numeri realmente memorizzati

Un numero binario finito è razionale. Per esempio un valore IEEE letto come x può essere convertito nella frazione esatta che rappresenta. Un predicato esatto decide su queste frazioni, non sul reale originario che l'utente aveva in mente prima dell'arrotondamento.

Esempio 18.9: Informazione persa prima del predicato. I punti reali $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$ e $C = (2, 2 + 2^{-60})$ sono orientati positivamente: il determinante è 2^{-60}. In una rappresentazione binaria a precisione ordinaria, $2 + 2^{-60}$ può essere memorizzato come 2. Nessun predicato applicato ai tre punti così memorizzati può ricostruire il termine perduto: la sua risposta esatta sarà allineamento.

Questo non contraddice i predicati adattivi: distingue il problema di acquisizione dei dati da quello della loro elaborazione [3].

18.28. Una maggiorazione a posteriori per la norma

Siano $q \geq 0$ razionale e l, u razionali non negativi con $l^2 \leq q \leq u^2$. Allora $l \leq \sqrt{q} \leq u$. Il controllo richiede soltanto moltiplicazioni e confronti interi dopo riduzione a denominatore comune.

Per trovare tali estremi si può bisecare un intervallo razionale che contenga la radice. Ogni passo dimezza l'ampiezza: dopo m passi da $[l_0, u_0]$ si ottiene $(u_0 - l_0)2^{-m}$. Un'approssimazione floating point può suggerire l'intervallo iniziale, ma le disuguaglianze sui quadrati devono essere ricontrollate esattamente.

Esempio 18.10: Errore della cubica. Il massimo errore radiale della cubica standard è

$$e_* = \sqrt{1 + 17/54 - 2\sqrt{2}/9} - 1.$$

Il laboratorio racchiude prima $\sqrt{2}$ con bisezione razionale; poiché il suo coefficiente è negativo, l'estremo superiore di $\sqrt{2}$ fornisce quello inferiore dell'argomento. Poi racchiude le due radici esterne. Il risultato non è un massimo ricavato da pixel campionati.

18.29. Identità su intervalli e identità globali

Se un polinomio reale P si annulla su un intervallo non degenere, ha infiniti zeri. Il teorema di divisione dice che un polinomio non nullo di grado d ha al più d zeri distinti; quindi P è identicamente nullo. Questa è la ragione per cui il teorema di impossibilità della parametrizzazione polinomiale del cerchio vale anche per un piccolo arco.

Per una funzione liscia non analitica la conclusione fallisce. La funzione $f(t) = 0$ per $t \leq 0$, $f(t) = e^{-1/t^2}$ per $t > 0$ è liscia e nulla su un semiasse, ma non globalmente nulla. L'argomento del cerchio usa l'algebra dei polinomi, non soltanto la continuità o la regolarità.

18.30. Indice di avvolgimento di un poligono e degenerazioni

Per un poligono chiuso che non passa per l'origine, si può calcolare l'indice contando attraversamenti orientati di una semiretta generica. Un segmento che attraversa la semiretta contribuisce $+1$ o -1 secondo l'orientazione. Se un vertice cade sulla semiretta, una convenzione semiaperta evita il doppio conteggio; se l'origine sta su un segmento, il problema richiede un trattamento separato perché l'indice non è allora definito nel modo usuale.

Il segno degli attraversamenti si basa su orientazioni esatte. Un'immagine campionata non è necessaria per questa decisione topologica. Questa osservazione collega i predicati del capitolo alla lettura dei diagrammi di Nyquist: un contorno che passa per il punto critico non va trattato come un contorno che gli passa soltanto molto vicino.

18.31. Esercizi: rappresentazione e geometria

Esercizio 18.1: Identità polinomiale. Supporre che due polinomi reali x, y soddisfino $x(t)^2 + y(t)^2 = 25$ su $[0, 1]$. Che cosa segue?

Soluzione.

Passo 1. Il polinomio $x^2 + y^2 - 25$ ha infiniti zeri, quindi è identicamente nullo.

Passo 2. Se almeno uno dei due polinomi ha grado positivo d massimo, il coefficiente di grado $2d$ della somma dei quadrati è somma di quadrati dei coefficienti principali e non può essere zero.

Passo 3. Entrambi sono costanti. Il raggio cinque non cambia la dimostrazione.

Esercizio 18.2: Punto razionale. Usare $t = 1/2$ nella parametrizzazione razionale del cerchio.

Soluzione.

Passo 1. Calcolare $1 + t^2 = 5/4$ e $1 - t^2 = 3/4$.

Passo 2. Le coordinate sono $(3/5, 4/5)$, con somma dei quadrati $9/25 + 16/25 = 1$.

Passo 3. La parametrizzazione produce esattamente la terna pitagorica $(3, 4, 5)$ dopo moltiplicazione per cinque.

Esercizio 18.3: Parametro inverso. Recuperare t dal punto $(5/13, 12/13)$ del cerchio.

Soluzione.

Passo 1. La formula inversa è $t = y/(1 + x)$ quando $x \neq -1$.

Passo 2. Si ottiene $(12/13)/(18/13) = 2/3$.

Passo 3. Sostituire $2/3$ nelle formule dirette dà $(5/13, 12/13)$; il punto $(-1, 0)$ richiede invece il parametro all'infinito o un'altra carta.

Esercizio 18.4: Pesi della conica. Per la quadratica razionale del quarto di cerchio, calcolare il punto al parametro $t = 1/2$.

Soluzione.

Passo 1. I pesi di Bernstein sono $1/4, 1/2, 1/4$. Con pesi razionali $(1, 1/\sqrt{2}, 1)$, il denominatore è $1/2 + 1/(2\sqrt{2})$.

Passo 2. Ciascun numeratore di coordinata è $1/4 + 1/(2\sqrt{2})$. Il rapporto semplifica in $1/\sqrt{2}$.

Passo 3. Il punto è sulla bisettrice e sul cerchio. I pesi geometrici non sono tutti razionali: razionale indica la funzione nel parametro, non necessariamente tutti i coefficienti numerici.

Esercizio 18.5: Derivare kappa. Derivare la costante k della cubica standard imponendo il punto medio sul cerchio.

Soluzione.

Passo 1. Il punto medio ha coordinate uguali a $(4+3k)/8$.

Passo 2. Imporre $2[(4+3k)/8]^2 = 1$ e scegliere la radice positiva produce $4+3k = 4\sqrt{2}$.

Passo 3. Quindi $k = 4(\sqrt{2}-1)/3$. Il solo vincolo nel punto medio non dimostra che tutta la cubica sia sul cerchio.

Esercizio 18.6: Massimi senza griglia. Trovare i massimi su $[0,1]$ di $F(t) = t^2(1-t)^2(2t-1)^2$.

Soluzione.

Passo 1. La derivata è $2t(t-1)(2t-1)(6t^2-6t+1)$. I candidati sono gli estremi, $1/2$ e $(3 \pm \sqrt{3})/6$.

Passo 2. I primi tre danno zero. Nei due restanti, $t(1-t) = 1/6$ e $(2t-1)^2 = 1/3$.

Passo 3. Il massimo è $1/108$. Moltiplicarlo per $34 - 24\sqrt{2}$ fornisce il massimo errore sul raggio quadrato della cubica.

Esercizio 18.7: Tessellazione. Un cerchio di raggio 200 pixel va approssimato con errore di saetta al più $1/4$ di pixel. Dare un numero sufficiente di lati.

Soluzione.

Passo 1. La saetta di un lato con angolo $2\pi/n$ è $R[1-\cos(\pi/n)]$.

Passo 2. Usare $1-\cos x \le x^2/2$: basta $n \ge \pi\sqrt{R/(2\varepsilon)} = 20\pi$.

Passo 3. Il primo intero sufficiente è 63. È una garanzia geometrica, distinta dall'antialiasing e dall'errore di rasterizzazione.

Esercizio 18.8: Distanza firmata. Mostrare che $d(x) = \|x - c\| - R$ è 1-Lipschitz.

Soluzione.

Passo 1. Sottrarre i due valori: $|d(x) - d(y)| = |\|x-c\| - \|y-c\||$.

Passo 2. La disuguaglianza triangolare inversa maggiora quest'ultimo valore con $\|x-y\|$.

Passo 3. Non serve derivabilità al centro. La proprietà resta valida anche dove il gradiente classico non esiste.

Osservazione 18.1: Nota storica. *Per i predicati geometrici robusti il riferimento è Shewchuk, «Adaptive Precision Floating-Point Arithmetic and Fast Robust Geometric Predicates» (Discrete & Computational Geometry 18 (1997), pp. 305–363) [3]. L'hashing consistente su un anello è presentato da Karger, Lehman, Leighton, Levine, Lewin e Panigrahy in «Consistent Hashing and Random Trees: Distributed Caching Protocols for Relieving Hot Spots on the World Wide Web» (Proceedings of STOC, 1997, pp. 654–663) [5]. Le altre tecniche del capitolo (sintesi digitale diretta, buffer circolari, codici CRC, tolleranze di rotondità) sono descritte nelle fonti tecniche elencate, che non datano la loro origine; qui non si attribuisce loro un'origine storica.*

18.32. Esercizi: numeri, predicati e anelli

Esercizio 18.9: DDS a otto bit. Con modulo 256 e incremento 12, trovare il periodo della sequenza di fasi.

Soluzione.

Passo 1. Il periodo minimo p soddisfa $12p \equiv 0 \pmod{256}$.

Passo 2. Poiché $\gcd(12, 256) = 4$, dividere per quattro dà periodo $256/4 = 64$.

Passo 3. Non è necessario che la sequenza visiti tutti i 256 stati. Il periodo dipende dall'incremento.

Esercizio 18.10: Errore di frequenza. Per DDS a b bit e incremento arrotondato all'intero più vicino, dimostrare il limite di errore.

Soluzione.

Passo 1. L'incremento ideale è $\Delta_* = f 2^b / f_s$; l'arrotondamento dà $|\Delta - \Delta_*| \le 1/2$.

Passo 2. La frequenza realizzata è $f_s \Delta / 2^b$. Moltiplicare il limite per $f_s / 2^b$.

Passo 3. Segue $|f_{\text{real}} - f| \le f_s / 2^{b+1}$. Con troncamento verso il basso il limite è invece unilaterale e inferiore a $f_s / 2^b$.

Esercizio 18.11: Orientazione razionale. Calcolare l'orientazione dei punti $(0,0), (1,1), (2, 2 + 2^{-60})$.

Soluzione.

Passo 1. Il determinante traslato è $1(2 + 2^{-60}) - 1 \cdot 2 = 2^{-60}$.

Passo 2. È positivo come razionale esatto, quindi il terzo punto è a sinistra del segmento orientato.

Passo 3. Se il dato $2 + 2^{-60}$ viene prima arrotondato a 2, l'orientazione dei dati memorizzati è invece zero: il predicato non recupera informazione persa.

Esercizio 18.12: Incircle elementare. Per $A = (0,0)$, $B = (2,0)$, $C = (0,2)$, decidere se $D = (1,1)$ è interno al cerchio.

Soluzione.

Passo 1. Il triangolo è antiorario. Il centro del cerchio è $(1,1)$ e il raggio quadrato è due.

Passo 2. Il punto D coincide col centro, quindi è interno. Il determinante traslato ha righe $(-1,-1,2), (1,-1,2), (-1,1,2)$ e vale 8.

Passo 3. Il segno positivo vale per la convenzione antioraria. Invertire due vertici inverte il determinante, non la geometria.

Esercizio 18.13: Filtro indeciso. Un calcolo restituisce $d \in [-10^{-12}, 3 \cdot 10^{-12}]$. Quale segno è certificato?

Soluzione.

Passo 1. L'intervallo contiene zero e numeri di entrambi i segni.

Passo 2. Nessun segno è certificato; occorre affinare il calcolo o usare aritmetica esatta.

Passo 3. Dichiarare il risultato zero sarebbe altrettanto scorretto che dichiararlo positivo. Indecisione e degenerazione esatta sono esiti differenti.

Esercizio 18.14: Buffer di capacità tre. Eseguire push A, push B, pop, push C, push D in una coda circolare di capacità tre.

Soluzione.

Passo 1. Dopo le prime due inserzioni la coda è (A, B). Il pop restituisce A e lascia (B).

Passo 2. Le due inserzioni successive producono (B, C, D), occupazione tre.

Passo 3. Il prossimo push deve essere rifiutato se non è prevista sovrascrittura. L'indice fisico può tornare all'inizio, ma l'ordine logico resta FIFO.

Esercizio 18.15: Maschera binaria. Perché $k \bmod 8 = k \,\&\, 7$ per interi non negativi, mentre una maschera analoga non vale per modulo sei?

Soluzione.

Passo 1. Il resto modulo 2^3 è determinato dai tre bit meno significativi; la maschera sette li conserva.

Passo 2. Il modulo sei non è una potenza di due. Per esempio $8 \bmod 6 = 2$ ma $8 \,\&\, 5 = 0$.

Passo 3. La sostituzione del modulo con una maschera richiede quindi una capacità di potenza di due e una convenzione sugli interi.

Esercizio 18.16: Arco riassegnato. In un anello a 32 posizioni con nodi $0, 8, 16, 24$, aggiungere il nodo 12. Quali chiavi cambiano nodo?

Soluzione.

Passo 1. La regola sceglie il primo nodo incontrato nel verso crescente, includendo l'uguaglianza.

Passo 2. Prima dell'aggiunta, le chiavi $9, 10, 11, 12$ andavano al nodo 16; ora vanno al 12. Le altre mantengono la destinazione.

Passo 3. La quota è $4/32 = 1/8$. Non è necessariamente $1/5$: quest'ultimo valore sarebbe una media sotto un modello casuale simmetrico.

Esercizio 18.17: CRC sistematico. Con $g(x) = x^3 + x + 1$ e messaggio $m(x) = 1$, costruire la parola sistematica.

Soluzione.

Passo 1. Moltiplicare per x^3: il dividendo è x^3. Il resto modulo g è $x + 1$.

Passo 2. In caratteristica due, sommare il resto equivale a sottrarlo: $c = x^3 + x + 1 = g$.

Passo 3. La parola binaria è 0001011 se si fissa lunghezza sette; è divisibile per g. Le convenzioni di ordinamento dei bit devono essere indicate.

Esercizio 18.18: Burst rilevato. Dimostrare che il generatore precedente rileva ogni burst non nullo di lunghezza al più tre.

Soluzione.

Passo 1. Un burst ha forma $x^j b(x)$, con $b(0) = 1$ e grado al più due.

Passo 2. Poiché $g(0) = 1$, g è coprimo con x. Se dividesse il burst, dividerebbe b.

Passo 3. Questo è impossibile per un polinomio non nullo di grado minore di tre. La prova riguarda tale definizione di burst, non un numero arbitrario di bit dispersi.

Esercizio 18.19: Ciclicità verificata. Verificare che $g = x^3 + x + 1$ divide $x^7 + 1$ su $\mathbb{F}_2$.

Soluzione.

Passo 1. Moltiplicare g per $x^4 + x^2 + x + 1$.

Passo 2. Ogni termine di grado intermedio compare due volte e si annulla; restano $x^7 + 1$.

Passo 3. La divisibilità rende il codice di lunghezza sette chiuso rispetto alla rotazione. Non si può dedurre la stessa proprietà per qualunque lunghezza.

Esercizio 18.20: Errore invisibile al CRC. Costruire un errore non nullo non rilevato dal generatore $x^3 + x + 1$.

Soluzione.

Passo 1. Scegliere come errore proprio $e(x) = g(x)$, inserito in una parola abbastanza lunga.

Passo 2. Il suo resto è zero, quindi aggiungerlo a una parola valida produce un'altra parola valida.

Passo 3. Il CRC non rileva ogni possibile corruzione. La garanzia riguarda classi precise di errori, come i burst della lunghezza dimostrata.

18.33. Esercizi: metrologia e certificati

Esercizio 18.21: Supporto convesso. Per $h(\phi) = 10 + \cos 3\phi$, verificare la stretta convessità della curva associata.

Soluzione.

Passo 1. La derivata seconda è $h'' = -9\cos 3\phi$.

Passo 2. Il raggio di curvatura è $h + h'' = 10 - 8\cos 3\phi$, compreso fra due e diciotto.

Passo 3. Essendo positivo, la parametrizzazione per normali descrive una curva strettamente convessa. Non è il profilo radiale $r = 10 + \cos 3\theta$.

Esercizio 18.22: Larghezza venti. Calcolare la larghezza della curva con funzione di supporto $10 + \cos 3\phi$.

Soluzione.

Passo 1. La larghezza nella direzione ϕ è $h(\phi) + h(\phi + \pi)$.

Passo 2. Poiché $\cos(3\phi + 3\pi) = -\cos 3\phi$, la somma è venti.

Passo 3. La curva non è un cerchio perché il suo raggio di curvatura non è costante. Un micrometro ideale a facce parallele non misura la circolarità completa.

Esercizio 18.23: Traslazione del supporto. Come cambia h se si trasla un corpo convesso del vettore (a, b)?

Soluzione.

Passo 1. Il supporto è il massimo del prodotto scalare col versore $n = (\cos\phi, \sin\phi)$.

Passo 2. La traslazione aggiunge $(a, b) \cdot n = a\cos\phi + b\sin\phi$, indipendentemente dal punto massimizzante.

Passo 3. Quindi il primo modo armonico può rappresentare un errore di centraggio. Non va interpretato automaticamente come difetto di forma.

Esercizio 18.24: Norma dei punti di supporto. Per $p = hn + h't$, trovare $\|p\|^2$.

Soluzione.

Passo 1. I versori n, t sono ortogonali e unitari.

Passo 2. Espandere: $\|p\|^2 = h^2 + (h')^2$.

Passo 3. In generale il supporto h non è il raggio polare $\|p\|$. L'uguaglianza richiede $h' = 0$ nel punto considerato.

Esercizio 18.25: Centro fissato e raggio LS. Con centro fissato c, minimizzare $\sum_i (\|p_i - c\| - r)^2$ rispetto a r.

Soluzione.

Passo 1. Porre $d_i = \|p_i - c\|$ e derivare: $2nr - 2\sum d_i = 0$.

Passo 2. Il minimo unico è $r = n^{-1}\sum d_i$, perché la derivata seconda è $2n > 0$.

Passo 3. La formula non ottimizza il centro e non è equivalente alla minimizzazione del residuo algebrico sui quadrati delle distanze.

Esercizio 18.26: Zona al centro scelto. Le distanze da un centro candidato sono $5, 5.1, 4.9, 5$. Trovare l'ampiezza della zona concentrica per quel centro.

Soluzione.

Passo 1. Il raggio esterno necessario è il massimo, 5.1; quello interno è il minimo, 4.9.

Passo 2. La differenza è 0.2.

Passo 3. Il valore è una zona al centro candidato, non automaticamente la zona minima su tutti i centri. Questo richiede un'ulteriore ottimizzazione.

Esercizio 18.27: Lipschitz della zona. Dimostrare che $W(c) = \max_i \|p_i - c\| - \min_i \|p_i - c\|$ è 2-Lipschitz.

Soluzione.

Passo 1. Ogni distanza cambia di al più $\|c - d\|$ cambiando centro da c a d.

Passo 2. Anche massimo e minimo di una famiglia di funzioni 1-Lipschitz sono 1-Lipschitz: confrontare gli indici che raggiungono gli estremi.

Passo 3. La differenza ha variazione al più $2\|c-d\|$. Questo controlla l'errore di una griglia se il centro ottimo è noto appartenere al dominio cercato.

Esercizio 18.28: Campioni e profilo continuo. Un profilo radiale ha derivata in modulo al più L. Campioni equispaziati hanno passo angolare h. Quanto può superare il massimo continuo quello campionato?

Soluzione.

Passo 1. Ogni punto angolare è a distanza al più $h/2$ da un campione.

Passo 2. Per Lipschitz, il valore è al più il valore di quel campione più $Lh/2$.

Passo 3. Il massimo continuo è quindi al più il massimo campionato più $Lh/2$. Per il range massimo meno minimo, l'incremento totale è al più Lh.

Esercizio 18.29: Quadrati e radici. Certificare $7/5 < \sqrt{2} < 10/7$.

Soluzione.

Passo 1. Gli estremi sono positivi, quindi è lecito confrontarne i quadrati.

Passo 2. Si ha $49/25 < 2$ perché $49 < 50$, e $100/49 > 2$ perché $100 > 98$.

Passo 3. La radice quadrata è crescente: il doppio confronto certifica l'intervallo senza una valutazione trascendente.

Esercizio 18.30: Bisezione del certificato. Quante bisezioni sono sufficienti per ridurre un intervallo iniziale di ampiezza uno sotto 10^{-12}?

Soluzione.

Passo 1. Dopo m passi l'ampiezza è 2^{-m}.

Passo 2. Poiché $2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776 > 10^{12}$, bastano quaranta passi.

Passo 3. Il numero di passi non dimostra da solo che la radice sia nell'intervallo: a ogni passo deve essere conservato l'invariante di inclusione.

Esercizio 18.31: SHA e prova matematica. Che cosa dimostra la corrispondenza di tutti gli hash con un manifest?

Soluzione.

Passo 1. Nel modello operativo del controllo, la copia coincide con i file identificati dal manifest, salvo il limite delle collisioni dell'hash.

Passo 2. Il manifest deve essere a sua volta quello atteso: modificare insieme file e manifest non autentica la provenienza.

Passo 3. Nessuna di queste verifiche dimostra la correttezza matematica del testo o la conformità di un dispositivo.

Esercizio 18.32: Area di una curva a supporto noto. Calcolare area e perimetro della curva $h = R + a\cos 3\phi$, con $R > 8|a|$.

Soluzione.

Passo 1. Per la parametrizzazione $p = hn + h't$, si ha $p' = (h + h'')t$. Il perimetro è $\int (h + h'') = 2\pi R$.

Passo 2. L'area orientata è $\frac{1}{2}\int h(h + h'') = \frac{1}{2}\int (h^2 - (h')^2)$, integrando per parti.

Passo 3. Gli integrali di coseno e seno al quadrato valgono π, quindi area $\pi(R^2 - 4a^2)$. La larghezza costante non impone l'area del cerchio.

18.34. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 18.33: Punti razionali del cerchio e tessellazione a tolleranza data. *Livello:* base. Si usi la parametrizzazione razionale $t \mapsto \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$ (Esempio 18.1).

(a) Calcolare in aritmetica razionale i punti per $t = \frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{5}$ e verificare $x^2 + y^2 = 1$. Quale terna pitagorica si ottiene da $t = p/q$?

(b) Ricavare t da (x, y) con $t = y/(1 + x)$ e verificarlo su $\left(\frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right)$. Qual è l'angolo di $t = \frac{1}{3}$?

(c) Con la stessa strategia dell'Esempio 18.2 (condizione sufficiente $R(\pi/n)^2/2 \le$ tolleranza), determinare il numero di lati di un poligono regolare inscritto per $R = 300$ pixel e tolleranza $\frac{1}{8}$ di pixel, e verificare con la freccia esatta $R(1 - \cos(\pi/n))$.

Esercizio 18.34: L'errore della cubica del quadrante. *Livello:* medio. Si consideri la cubica di punti di controllo $(1, 0), (1, k), (k, 1), (0, 1)$ con $k = 4(\sqrt{2} - 1)/3$ (Teorema 18.2).

(a) Verificare simbolicamente l'identità $x^2 + y^2 - 1 = (34 - 24\sqrt{2})\, t^2(1 - t)^2(2t - 1)^2$ e calcolare $B(\frac{1}{2})$.

(b) Dimostrare che il massimo di $t^2(1 - t)^2(2t - 1)^2$ su $[0, 1]$ è $\frac{1}{108}$, raggiunto in $t = (3 \pm \sqrt{3})/6$, e dedurre l'errore radiale massimo.

(c) Quanto vale l'errore, in pixel, per un cerchio di raggio 200? E di raggio 1000?

Esercizio 18.35: Un codice ciclico di lunghezza sette. *Livello:* medio. Sia $g = x^3 + x + 1$ e il messaggio $m = 1101$ (cioè $m(x) = x^3 + x^2 + 1$), come nell'Esempio 18.7.

(a) Calcolare il resto di $x^3 m(x)$ modulo g e la parola sistematica $c(x) = x^3 m(x) + q(x)$. Verificare che $g \mid c$.

(b) Elencare le 16 parole del codice, il peso minimo e la chiusura per rotazione. Verificare $g \mid x^7 + 1$.

(c) Mostrare che tutti i 7 errori singoli e i 21 errori doppi su c sono rilevati, e che tutte le raffiche di lunghezza al più 3 sono rilevate (Teorema 18.4).

(d) Trovare un errore non rilevato su c di peso minimo e una raffica di lunghezza quattro non rilevata.

Esercizio 18.36: Una curva di larghezza costante con funzione di supporto. *Livello:* avanzato. Sia $h(\theta) = R + a\cos 3\theta$ con $R = 20$, $a = 2$ (Teorema 18.5).

(a) Verificare $R > 8|a|$, calcolare il raggio di curvatura $h + h''$ (minimo e massimo) e la larghezza $h(\theta) + h(\theta + \pi)$.

(b) Dedurre dalla formula $p' = (h + h'')t$ che il perimetro è $\int_0^{2\pi} (h + h'')\,\mathrm{d}\theta = 2\pi R$ e confrontarlo con π per la larghezza.

(c) Verificare numericamente la larghezza e il perimetro sulla curva $p(\theta) = h\,n + h'\,t$ campionata, e spiegare perché una misura di soli diametri non distingue questa curva dal cerchio.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

18.33. (a) $t = \frac{1}{3} \mapsto (\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$; $t = \frac{2}{3} \mapsto (\frac{5}{13}, \frac{12}{13})$; $t = \frac{3}{5} \mapsto (\frac{8}{17}, \frac{15}{17})$; tutti con $x^2 + y^2 = 1$ esatto. Da $t = p/q$ si ottiene la terna $(q^2 - p^2,\ 2pq,\ q^2 + p^2)$ (per $\frac{1}{3}$: $(8, 6, 10) \sim (4, 3, 5)$). (b) Per $(\frac{5}{13}, \frac{12}{13})$: $t = \frac{12/13}{18/13} = \frac{2}{3}$. L'angolo di $t = \frac{1}{3}$ è $2\arctan\frac{1}{3} = 36{,}87°$ (il punto $(\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$). (c) $n \geq \pi\sqrt{R/(2\,\mathrm{tol})} = \pi\sqrt{1200} \approx 108{,}83$, quindi $n = 109$; la freccia esatta è $300(1 - \cos(\pi/109)) \approx 0{,}1246 \leq \frac{1}{8}$ (e per $n = 108$ vale $0{,}1269 > \frac{1}{8}$): in questo caso la condizione sufficiente dà proprio il minimo.

18.34. (a) L'espansione simbolica in $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ conferma l'identità. $B(\frac{1}{2}) = \frac{4+3k}{8}(1, 1) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 1) \approx (0{,}7071, 0{,}7071)$, che sta esattamente sul cerchio (il fattore $(2t - 1)^2$ si annulla). (b) La derivata di $g(t) = t^2(1 - t)^2(2t - 1)^2$ è $2t(t - 1)(2t - 1)(6t^2 - 6t + 1)$: oltre a $0, \frac{1}{2}, 1$ (dove $g = 0$) si annulla in $t = (3 \pm \sqrt{3})/6$, dove $g = \frac{1}{108}$. Quindi $(1 + e)^2 - 1 = \frac{34 - 24\sqrt{2}}{108}$, cioè $e = \sqrt{1 + \frac{17}{54} - \frac{2\sqrt{2}}{9}} - 1 \approx 2{,}7253 \cdot 10^{-4}$; una scansione su 2001 punti non trova errori negativi né più grandi. (c) Per $R = 200$: 0,0545 pixel; per $R = 1000$: 0,2725 pixel (l'errore scala con il raggio).

18.35. (a) $x^3 m(x) = x^6 + x^5 + x^3$ (1101000); si usa $x^3 \equiv x + 1$, $x^4 \equiv x^2 + x$, $x^5 \equiv x^2 + x + 1$, $x^6 \equiv x^2 + 1$, quindi il resto è $(x^2 + 1) + (x^2 + x + 1) + (x + 1) = 1$. La parola è $c = 1101001$ e $g \mid c$ (controllo diretto). (b) Le 16 parole sono `0000000`, `0001011`, `0010110`, `0011101`, `0100111`, `0101100`, `0110001`, `0111010`, `1000101`, `1001110`, `1010011`, `1011000`, `1100010`, `1101001`, `1110100`, `1111111`; il peso minimo è 3 (sette parole di peso 3), l'insieme è chiuso per rotazione e $x^7 + 1 = (x^3 + x + 1)(x^4 + x^2 + x + 1)$. (c) Nessun errore con uno o due bit lascia resto nullo (si verificano tutte le $7 + 21$ possibilità), e nessuna raffica di lunghezza ≤ 3 ha resto nullo, in accordo con il teorema ($r = 3$). (d) Un errore di peso minimo non rilevato è $e = x\,g = 0010110$ (peso 3): $c + e = 1111111$ è un'altra parola valida. Una raffica di lunghezza quattro non rilevata è $e = g = 1011$ stessa (resto nullo).

18.36. (a) $R = 20 > 8|a| = 16$. Il raggio di curvatura è $h + h'' = R - 8a\cos 3\theta = 20 - 16\cos 3\theta \in [4, 36]$ e la larghezza è $h(\theta) + h(\theta + \pi) = 40 = 2R$ perché $\cos(3\theta + 3\pi) = -\cos 3\theta$. (b) Da $p' = (h + h'')t$ con $|t| = 1$, $\mathrm{d}s = (h + h'')\,\mathrm{d}\theta$ e il perimetro è $\int_0^{2\pi} (20 - 16\cos 3\theta)\,\mathrm{d}\theta = 40\pi = \pi \cdot 40$ (come per un cerchio di diametro 40, teorema di Barbier). (c) Quattro direzioni di prova danno larghezza geometrica 40 (entro 10^{-6}) e il perimetro numerico è $125{,}66370 \approx 40\pi$. Poiché tutte le larghezze sono uguali a quelle di un cerchio di raggio 20 ma il raggio di curvatura varia da 4 a 36, un micrometro a facce piane non distingue questa curva dal cerchio.

18.35. Quiz di autovalutazione

Le domande seguenti chiedono di motivare la risposta, non di ricordare un dato. Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. La velocità costante spiega l'impossibilità polinomiale?

Q2. Il predicato esatto recupera una coordinata già arrotondata?

Q3. Un contatore modulare prova la correttezza concorrente della coda?

Q4. Ogni calcolo chiamato CRC è un codice ciclico di qualsiasi lunghezza?

Q5. Un profilo radiale con sola armonica dispari è necessariamente di larghezza costante?

Q6. Campionare molti angoli certifica l'intero profilo?

Q7. Una API arc implica una specifica implementazione a cubiche?

Q8. Un hash uguale dimostra un teorema?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No. Il teorema usa l'identità polinomiale x quadrato più y quadrato uguale uno; non richiede velocità costante.
Q2. No: certifica il segno per i dati ricevuti, non per quelli perduti prima.
Q3. No. Ordine di pubblicazione dei dati e modello di memoria sono ipotesi aggiuntive.
Q4. No. La divisibilità del polinomio generatore e le convenzioni della trama vanno controllate.
Q5. No. La larghezza fra rette parallele dipende dalla funzione di supporto.
Q6. Solo con un limite sull'errore fra campioni; senza regolarità un picco può sfuggire.
Q7. No. La semantica dell'API e il backend sono livelli distinti.
Q8. Verifica l'integrità dei byte secondo l'algoritmo, non la verità delle proposizioni.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.19 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.19 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] *Scalable Vector Graphics: Implementation Notes, Elliptical Arc Implementation*, W3C, 2018. https://www.w3.org/TR/2018/CR-SVG2-20181004/implnote.html. Consultato il 22/9/2026.

[2] *MT-085: Fundamentals of Direct Digital Synthesis (DDS)*, Analog Devices. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-085.pdf. Consultato il 22/9/2026.

[3] J. R. Shewchuk, «Adaptive Precision Floating-Point Arithmetic and Fast Robust Geometric Predicates», *Discrete & Computational Geometry* 18 (1997), pp. 305–363. DOI 10.1007/PL00009321. https://people.eecs.berkeley.edu/~jrs/papers/robustr.pdf.

[4] *Circular Buffers*, The Linux Kernel. https://www.kernel.org/doc/html/latest/core-api/circular-buffers.html. Consultato il 22/9/2026. Documentazione: vincoli SPSC e ordinamento della memoria; non una verifica di un driver.

[5] D. Karger, E. Lehman, T. Leighton, M. Levine, D. Lewin e R. Panigrahy, «Consistent Hashing and Random Trees: Distributed Caching Protocols for Relieving Hot Spots on the World Wide Web», in *Proceedings of STOC*, 1997, pp. 654–663. DOI 10.1145/258533.258660. https://people.csail.mit.edu/karger/Papers/web.pdf.

[6] *PNG Specification: Sample CRC Code*, W3C. https://www.w3.org/TR/PNG-CRCAppendix.html. Consultato il 22/9/2026. Esempio con convenzioni riflesse; distinto dal piccolo codice ciclico del laboratorio.

[7] *ISO 12181-1:2011. Geometrical product specifications: Roundness. Part 1: Vocabulary and parameters of roundness*, ISO, 2011. https://www.iso.org/obp/ui/. Consultato il 22/9/2026. Record e parti informative pubbliche; non una verifica di conformita normativa.

[8] *ISO 1101:2017. Geometrical product specifications: Geometrical tolerancing*, ISO, 2017. https://www.iso.org/standard/66777.html. Consultato il 22/9/2026. Scheda e parti pubbliche consultate; testo normativo completo non acquisito.

CAPITOLO 19

Orizzonte 2031: modelli, risorse e scenari verificabili

INFO

Scopo. Trattare un orizzonte temporale (il 2031) come un insieme di modelli, risorse e scenari verificabili, non come una previsione: ogni scheda separa il risultato documentato e la sua data, il modello matematico, lo scenario con ipotesi esplicite e la misura che potrebbe smentirlo. Temi: fotonica (banda utile, energia per bit, resa e potenza), OAM e IMT-2030, oscillatori di Kuramoto e minimi locali, problemi discreti e Ising, qubit e stima di fase, correzione degli errori, IA matematica, materia ruotata (moiré) e protocollo di confronto.
Prerequisiti. Fasori, matrici, derivate e probabilità elementare. La fotonica lineare del Capitolo 17, l'ottimizzazione e il controllo del Capitolo 13 e la distinzione fra certificato e test del Capitolo 12 sono gli ingressi. I risultati sperimentali citati non sono stati riprodotti in laboratorio.
Dipendenze. Il capitolo riprende il modello di microanello e la discussione OAM del Capitolo 17 e, per le prove assistite, i frammenti Lean non eseguiti del Capitolo 12; il quadro finale del volume (Capitolo 21) ne conserva separati risultato, scenario e questione di ricerca. I risultati sperimentali e le raccomandazioni citate sono ingressi esterni; le costanti numeriche degli esempi sono dati ipotetici, non prestazioni di un produttore.

19.1. Un orizzonte non è un teorema

Il capitolo propone cinque traiettorie fino al 2031, più la materia ruotata: sei temi, ma non trasformiamo una proiezione in una previsione certificata. La domanda utile è condizionale: quali vincoli quantitativi devono essere soddisfatti perché una tecnologia sia vantaggiosa in un'applicazione definita?

Ogni scheda separa quattro oggetti: il risultato documentato e la sua data; il modello matematico; uno scenario con ipotesi esplicite; una misura che potrebbe smentire lo scenario. Le costanti numeriche degli esempi sono dati ipotetici di progetto, non prestazioni attribuite a un produttore. Non assegniamo probabilità soggettive all'adozione nel 2031.

Prerequisiti dichiarati. Fasori, matrici, derivate e probabilità elementare. La fotonica lineare del capitolo 17, l'ottimizzazione e il controllo del capitolo 13 e la distinzione fra certificato e test del capitolo 12 sono gli ingressi. I risultati sperimentali citati non sono stati riprodotti in laboratorio.

19.2. Fotonica: banda utile, energia e tuning

Il modello del microring del capitolo 17 fornisce una risonanza e una funzione di trasferimento, non un transceiver completo. Per confrontare una soluzione ottica con una elettrica occorre fissare lo stesso traffico utile, la stessa probabilità di errore e gli stessi confini del bilancio energetico. Si includano driver, ricevitori, laser, conversioni e controllo termico, non soltanto l'energia del modulatore [1].

Siano N i canali, b il bit rate lordo per canale, $\eta \in (0,1]$ il rapporto fra bit utili e bit trasmessi, P_0 il consumo fisso e p il consumo medio per canale. Si ottiene

$$B_{\text{utile}} = \eta N b, \qquad E_{\text{bit}} = \frac{P_0 + Np}{\eta N b} = \frac{p}{\eta b} + \frac{P_0}{\eta N b}. \tag{19.1}$$

L'unità di E_{bit} è joule per bit: watt diviso bit al secondo. La seconda uguaglianza mostra cosa può essere ammortizzato e cosa no.

Proposizione 19.1: Soglia di pareggio nel modello. *Una soluzione soddisfa $E_{\text{bit}} < E_*$ se e solo se $\eta b E_* > p$ e $N > P_0/(\eta b E_* - p)$, per $P_0 > 0$.*

Dimostrazione. Moltiplicare la disuguaglianza per il denominatore positivo $\eta N b$. Si ottiene $P_0 < N(\eta b E_* - p)$. Il membro destro deve essere positivo; una volta verificato il segno, la divisione fornisce la soglia. Senza tale verifica, una manipolazione formale potrebbe restituire un numero di canali negativo, privo di significato. □

Esempio 19.1: Pareggio con overhead. Assumiamo $b = 25$ Gbit/s, $\eta = 4/5$, $p = 20$ mW, $P_0 = 1$ W e obiettivo $E_* = 2$ pJ/bit. Allora $\eta b E_* = 40$ mW e serve $N > 50$. Con $N = 64$ si ottengono $B_{\text{utile}} = 1{,}28$ Tbit/s e $E_{\text{bit}} = 1{,}78125$ pJ/bit. Il calcolo non include consumi omessi dai dati: se il laser esterno assorbisse altri 2 W, il risultato cambierebbe.

19.3. Resa e potenza: il numero degli anelli non basta

Supponiamo che ciascun canale abbia probabilità y di superare una prova di fabbricazione, indipendentemente dagli altri. Il numero funzionante X è binomiale e $\mathbb{E}X = Ny$, $\operatorname{Var} X = Ny(1-y)$. La probabilità che tutti i canali funzionino è y^N. Per $y = 0{,}999$ e $N = 1000$ questa probabilità è circa 0,368: una resa eccellente del singolo elemento non è la resa del sistema senza ridondanza.

L'indipendenza è una scelta del modello. Un errore comune di temperatura può correlare i canali e rendere questa binomiale inadeguata. Inoltre una riserva di s canali cambia l'evento di successo in $X \geq N - s$: il progetto deve specificare se la sostituzione è possibile e con quale costo. Non si deduce la probabilità di successo dalla sola media.

Lemma 19.1: Limite elementare sulla riserva. *Con $F = N - X$, per ogni $s > \mathbb{E}F$,*

$$\mathbb{P}(F \geq s) \leq \frac{\operatorname{Var} F}{(s - \mathbb{E}F)^2}.$$

Dimostrazione. L'evento a sinistra implica $|F - \mathbb{E}F| \geq s - \mathbb{E}F$. Applicare Markov alla variabile non negativa $(F - \mathbb{E}F)^2$. Il limite è valido anche senza indipendenza se si conoscono media e varianza corrette; l'espressione binomiale della varianza, invece, richiede indipendenza. □

19.4. Una scheda verificabile per la fotonica del 2031

Lo scenario è un collegamento a molti canali con tuning incluso nel consumo dichiarato. Per sostenerlo occorrono misure di energia per bit utile, errore a temperatura variabile, deriva della risonanza e costo di ripristino dopo un guasto. Una prova a temperatura stabilizzata non decide il consumo nell'intero intervallo operativo. Il modello suggerisce misure, non il risultato delle misure.

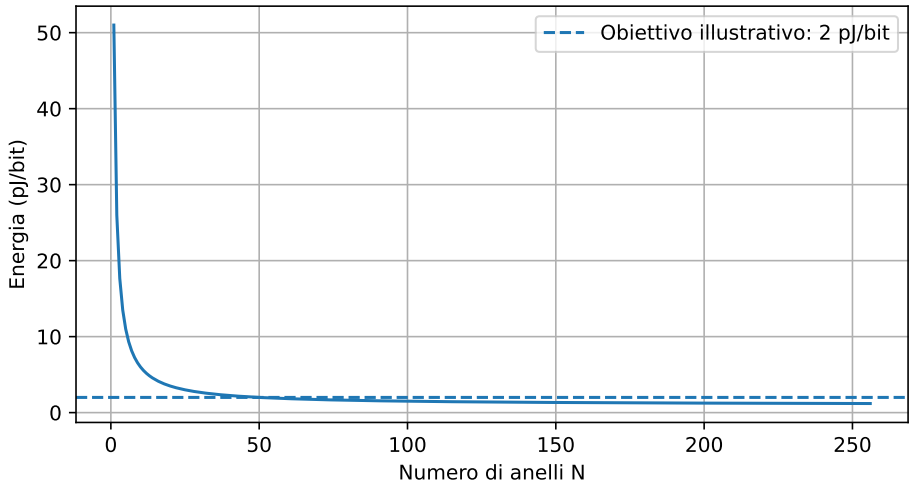

Figura 19.1: Bilancio ipotetico di energia per bit al variare del numero di canali. I parametri sono quelli dell'esempio, non un dato di prodotto.

19.5. OAM e IMT-2030: distinguere base, canale e standard

La raccomandazione ITU-R M.2160-0 del novembre 2023 descrive il quadro IMT-2030. Non è la specifica completa di un'interfaccia radio e non certifica una particolare implementazione OAM [2]. Nel modello lineare del capitolo 17, cambiare da una base di elementi a una base di modi di fase è una trasformazione unitaria: non aumenta il rango del canale fisico [3].

Se $H = U\Sigma V^{*}$, i valori singolari di H descrivono i guadagni dei canali ortogonali ideali. Per $H' = W^{*}HZ$ con W, Z unitari, $H'^{*}H' = Z^{*}H^{*}HZ$: gli autovalori e il rango restano invariati. Il vantaggio di una base OAM potrebbe stare in un'implementazione o in una funzione di sensing, non nella creazione algebrica di dimensioni assenti.

Esempio 19.2: Apertura incompleta. Due modi angolari di ordini adiacenti, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ell\phi}$ e $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ell+1)\phi}$, osservati su $[-\alpha, \alpha]$ e normalizzati con misura $\mathrm{d}\phi/(2\alpha)$, hanno matrice di Gram $G = \left(\begin{smallmatrix} 1 & \sin\alpha/\alpha \\ \sin\alpha/\alpha & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Per $\alpha \to 0$ il suo autovalore minore è $\alpha^2/6 + O(\alpha^4)$. Il peggioramento del condizionamento non è corretto chiamando i due segnali con nomi di modi differenti.

Uno scenario di sensing rotazionale deve dichiarare ordine angolare, apertura, disallineamento e ambiguità di fase. Uno scenario di trasporto dati deve confrontarsi con una soluzione MIMO sullo stesso hardware e nello stesso canale. La data 2031 non rimuove queste condizioni.

19.6. Oscillatori: un'energia sul toro

Consideriamo un grafo non orientato, pesi $K_{ij} = K_{ji} \geq 0$ e fasi $\theta_i \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$. Nel modello di Kuramoto

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_{j} K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i).$$

Se tutte le frequenze sono uguali a ω, passare al riferimento $\phi_i = \theta_i - \omega t$ elimina la rotazione comune. Definiamo

$$U(\phi) = \sum_{\{i,j\}} K_{ij}\,[1 - \cos(\phi_j - \phi_i)],$$

con ogni lato contato una volta.

Teorema 19.1: Dissipazione nel modello simmetrico. *Nel riferimento rotante* $\dot{\phi} = -\nabla U(\phi)$ *e* $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = -\sum_i (\partial_i U)^2 \leq 0$.

Dimostrazione. Per un lato $\{i,j\}$, la derivata rispetto a ϕ_i è $K_{ij}\sin(\phi_i - \phi_j)$. Sommando, il suo opposto è il termine di accoppiamento dell'equazione. La regola della catena dà $\dot{U} = \nabla U \cdot \dot{\phi} = -\|\nabla U\|^2$. Poiché $U \geq 0$, l'integrale temporale di $\|\nabla U\|^2$ è finito su $[0,\infty)$. Quest'ultima conclusione non dice da sola quale minimo venga raggiunto. □

Nota sulle fonti. La teoria generale di sincronizzazione è più ampia di questo caso di gradiente; si veda la rassegna degli autori in [4]. Dispositivi VO2 con un numero finito di oscillatori sono studiati in [5]. Non ne viene dedotta una soluzione polinomiale di tutti i problemi di ottimizzazione combinatoria.

19.7. Un minimo locale che non è globale

Sul ciclo di $n \geq 5$ vertici con pesi unitari, prendiamo $\phi_j = 2\pi j/n$, $j = 0,\dots,n-1$. A ogni vertice i contributi dei due vicini si cancellano: è un equilibrio. La variazione seconda è

$$v^{\mathsf{T}} D^2 U(\phi) v = \cos(2\pi/n) \sum_{j=0}^{n-1} (v_{j+1} - v_j)^2, \qquad v_n = v_0.$$

Poiché $\cos(2\pi/n) > 0$, è positiva sul sottospazio $\sum_j v_j = 0$, tranne che nel vettore nullo. Dunque l'equilibrio è un minimo locale stretto modulo la rotazione simultanea.

Ma la sua energia è $n[1-\cos(2\pi/n)] > 0$, mentre la configurazione sincronizzata ha energia zero. Abbiamo dimostrato, dentro un modello semplice, perché «l'energia decresce» non significhi «si trova il minimo globale». Nel ciclo di cinque oscillatori, l'energia del minimo avvolto è $5(5-\sqrt{5})/4$.

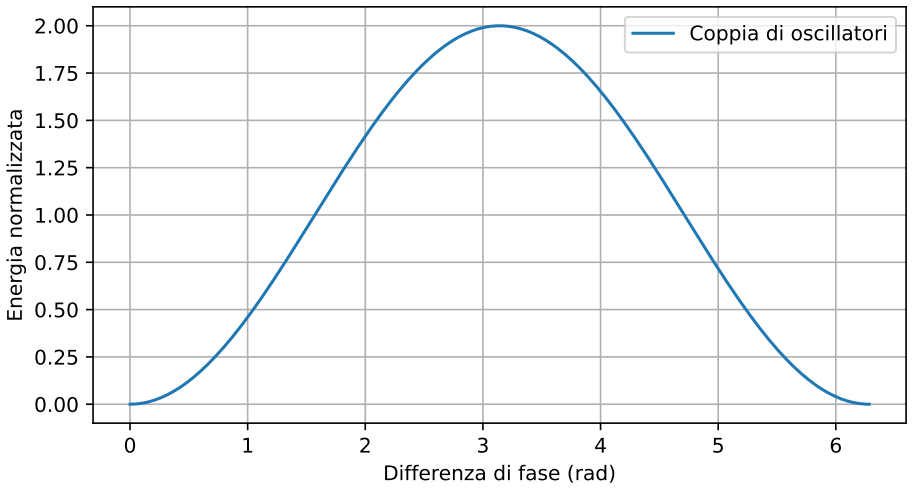

Figura 19.2: Due equilibri del ciclo di cinque oscillatori: sincronizzato e avvolto. Il secondo ha Hessiana positiva trasversalmente alla rotazione comune, ma energia maggiore.

19.8. Due oscillatori e la soglia di aggancio

Per due oscillatori con accoppiamento $K > 0$, sia $\delta = \theta_2 - \theta_1$ e $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$. Sottraendo le equazioni si trova

$$\dot{\delta} = \Delta\omega - 2K \sin\delta.$$

Un punto fisso esiste se e solo se $|\Delta\omega| \le 2K$. Nel caso strettamente interno alla soglia, la soluzione con $\cos\delta_* > 0$ è linearmente stabile perché $f'(\delta_*) = -2K\cos\delta_* < 0$; l'altra soluzione ha segno opposto. Alla soglia la linearizzazione si annulla e non si può usare lo stesso argomento esponenziale.

Esempio 19.3: Unità della frequenza. Se $K = 3$ rad/s e $\Delta\omega = 3$ rad/s, il punto stabile è $\delta_* = \pi/6$. Il tasso lineare di rilassamento è $3\sqrt{3}\ \mathrm{s}^{-1}$. Usare direttamente una differenza in hertz nella formula senza il fattore 2π cambia la soglia fisica del modello.

19.9. Il parametro d'ordine non identifica tutta la legge

Si definisce $re^{\mathrm{i}\psi} = n^{-1}\sum_j e^{\mathrm{i}\phi_j}$. La disuguaglianza triangolare dà $0 \le r \le 1$, con $r = 1$ se e solo se tutte le fasi sono uguali modulo 2π. Invece $r = 0$ non implica casualità: i vertici di un poligono regolare hanno somma nulla e sono perfettamente ordinati.

La statistica misura il primo coefficiente di Fourier della distribuzione empirica. Per distinguere un poligono regolare da una legge uniforme si possono osservare altri coefficienti $r_m = n^{-1}\sum_j e^{\mathrm{i}m\phi_j}$. Nel poligono regolare di ordine n, $r_m = 0$ quando $n \nmid m$ e $r_m = 1$ quando $n \mid m$: lo prova la somma geometrica. Il cerchio offre una gerarchia di osservabili, non un solo numero riassuntivo.

19.10. Da un problema discreto a Ising

Per ripartire durate positive t_i su due macchine, poniamo $s_i = 1$ o -1 a seconda dell'assegnamento. Lo sbilanciamento è $|\sum_i t_i s_i|$; minimizzarlo equivale a minimizzarne il quadrato:

$$H(s) = \left(\sum_i t_i s_i\right)^2 = \sum_i t_i^2 + 2\sum_{i<j} t_i t_j s_i s_j.$$

L'uguaglianza è esatta. La convenzione $H = -\sum J_{ij} s_i s_j$ richiede $J_{ij} = -2t_i t_j$; con la convenzione senza il segno meno cambiano gli accoppiamenti, non il problema.

Esempio 19.4: Tre lavori. Per $(t_1, t_2, t_3) = (3, 2, 1)$ le energie sono i quadrati di $\pm 6, \pm 4, \pm 2, 0$. L'enumerazione degli otto assegnamenti dà due minimi, $(1, -1, -1)$ e il suo opposto, entrambi con carichi 3 e 3. Una dinamica analogica che viene arrestata in uno degli altri sei stati non ha risolto l'ottimizzazione pur avendo prodotto un assegnamento valido.

19.11. Penalità e certificato del problema realmente codificato

Supponiamo di minimizzare $f(x)$ su un insieme finito con vincolo $p(x) = 0$, dove $p(x)$ è intero non negativo. La funzione penalizzata è $F(x) = f(x) + \lambda p(x)$.

Proposizione 19.2: Penalità sufficiente. *Se esiste un punto ammissibile e $\lambda > \max f - \min f$, ogni minimo globale di F è ammissibile e minimizza f fra gli ammissibili.*

Dimostrazione. Per un punto non ammissibile $p \geq 1$, quindi $F \geq \min f + \lambda > \max f$. Un punto ammissibile ha $F = f \leq \max f$, dunque nessun non ammissibile è minimo. Sull'insieme ammissibile $F = f$, da cui la seconda conclusione. □

Una penalità grande può però peggiorare il condizionamento fisico e il rapporto fra i coefficienti rappresentabili. La proposizione riguarda numeri esatti, non la capacità di un circuito di distinguerli.

19.12. Qubit: sfera per gli stati puri, palla per quelli misti

Uno stato puro normalizzato, a meno di fase globale, si scrive

$$|\psi\rangle = \cos(\vartheta/2)|0\rangle + e^{\mathrm{i}\varphi}\sin(\vartheta/2)|1\rangle.$$

La sua matrice densità è $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$. Con le matrici di Pauli $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$, ogni matrice hermitiana 2×2 di traccia uno ha invece la forma

$$\rho = \frac{1}{2}(I + r_x\sigma_x + r_y\sigma_y + r_z\sigma_z).$$

Proposizione 19.3: Condizione fisica della palla di Bloch. *La matrice ρ è positiva semidefinita se e solo se $|r| \leq 1$. È pura se e solo se $|r| = 1$.*

Dimostrazione. Le matrici di Pauli soddisfano $(r\cdot\sigma)^2 = |r|^2 I$, per moltiplicazione diretta e cancellazione dei termini antisimmetrici. Gli autovalori di $r\cdot\sigma$ sono quindi $\pm|r|$, e quelli di ρ sono $(1\pm|r|)/2$. Entrambi sono non negativi esattamente nella palla. La condizione di rango uno equivale a uno degli autovalori nullo e all'altro uguale a uno, cioè $|r|=1$. □

Il centro $r=0$ rappresenta lo stato massimamente misto $I/2$, non un punto della sfera. La frase «lo stato di un qubit vive sulla sfera» richiede pertanto l'aggettivo puro.

19.13. La stima di fase come somma geometrica

Supponiamo che un operatore unitario soddisfi $U|u\rangle = e^{2\pi \mathrm{i}\varphi}|u\rangle$, $0 \le \varphi < 1$. L'algoritmo ideale di stima di fase prepara, su un registro di n qubit, con $M = 2^n$,

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi \mathrm{i} j\varphi} |j\rangle .$$

Applicando la DFT inversa unitaria, l'ampiezza dell'esito k è

$$a_k = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi \mathrm{i} j(\varphi - k/M)}. \tag{19.2}$$

Per $\delta = \varphi - k/M$ non intero,

$$|a_k|^2 = \frac{\sin^2(\pi M\delta)}{M^2 \sin^2(\pi\delta)}.$$

Il valore nei punti rimovibili si definisce per continuità. Se $\varphi = m/M$, l'ortogonalità dei caratteri dà esito m con probabilità uno. Il calcolo è una DFT, non una misura di fase infinitamente precisa.

Teorema 19.2: Probabilità del punto di griglia più vicino. *Scegliendo k a distanza circolare minima da $M\varphi$, la probabilità dell'esito k è almeno $4/\pi^2$.*

Dimostrazione. Scegliere il rappresentante δ con $|\delta| \le 1/(2M)$. Per $|x| \le \pi/2$, $|\sin x| \ge 2|x|/\pi$; inoltre $|\sin y| \le |y|$. Applicando le due disuguaglianze al rapporto,

$$|a_k| \ge \frac{2M|\delta|}{M\pi|\delta|} = \frac{2}{\pi}.$$

Se $\delta = 0$ la probabilità è uno. Ai punti equidistanti da due celle la stessa maggiorazione vale per ciascuna delle due scelte vicine. □

Nota sulle fonti. La costruzione algoritmica di riferimento è [6]. Qui vengono dimostrate le identità finite e il limite di probabilità; non viene simulato un dispositivo quantistico rumoroso.

19.14. Risoluzione, successo e costo non coincidono

Il passo della griglia è 2^{-n}. Un requisito $2^{-n} \le 10^{-6}$ richiede $n \ge 20$, ma non impone da solo una probabilità di successo vicina a uno. La probabilità va controllata separatamente, ad esempio allargando il registro e raggruppando gli esiti in un intervallo di accettazione. Il teorema precedente garantisce solo il limite dichiarato.

Se ogni potenza controllata U^{2^j} si realizza ripetendo U, il numero totale di applicazioni è $1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$. Un'implementazione specifica potrebbe sfruttare struttura aggiuntiva; non si può assumere che il costo di U^{2^j} sia sempre unitario. Per $n = 20$ la somma è 1 048 575.

Esempio 19.5: Fase non rappresentabile esattamente. Per $M = 16$ e $\varphi = 1/5$ il punto più vicino è $k = 3$, con $\delta = 1/80$. Il laboratorio valuta la distribuzione completa, ne controlla la somma uno e confronta $|a_3|^2$ con $4/\pi^2$. Una singola estrazione fuori dalla cella più vicina non contraddice l'algoritmo: è un evento incluso nella sua legge.

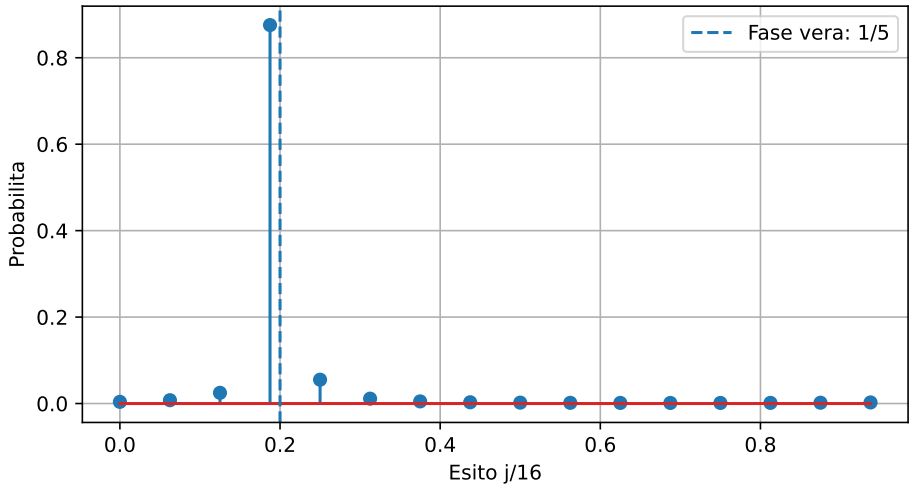

Figura 19.3: Distribuzione ideale della stima di fase con 16 celle e fase 1/5. L'istogramma è calcolato dalla formula finita, non da un processore quantistico.

19.15. Correzione degli errori: un modello ristretto dimostrabile

Per tre bit classici indipendenti, ciascuno errato con probabilità p, la maggioranza sbaglia se vi sono due o tre errori:

$$p_{\log} = 3p^2(1-p) + p^3 = 3p^2 - 2p^3.$$

Sottraendo p, $p_{\log} - p = -p(1-p)(1-2p) < 0$ per $0 < p < 1/2$. L'esempio dimostra un guadagno per questo canale e questa regola.

Il codice quantistico di ripetizione in una base protegge da una classe di errori, non da tutti gli errori di fase e ampiezza. Misure di sindrome, errori correlati, preparazione e lettura aggiungono ulteriori vincoli. L'esperimento sul surface code descritto in [7], pubblicato online nel 2024 e nel volume 2025, documenta un avanzamento specifico; la rivista ha pubblicato nel 2026 una correzione degli autori, relativa secondo la scheda del record all'etichetta di un asse in una figura [8]. Non usiamo parametri sperimentali non riesaminati per promettere una macchina utile entro una data.

19.16. IA matematica: un criterio di costo verificabile

Nel modello proponente–verificatore, sia p la probabilità che una proposta indipendente superi un controllo valido, c il costo di generarla e v il costo della verifica. Il numero medio di tentativi fino al primo successo è $1/p$, e il costo medio è $(c+v)/p$.

> *Dimostrazione.* Per N geometrica su $1, 2, \ldots$, la formula delle code dà $\mathbb{E}N = \sum_{k\geq 0} \mathbb{P}(N > k) = \sum_{k\geq 0}(1-p)^k = 1/p$. Moltiplicare per il costo costante a tentativo. Se i tentativi dipendono dalla storia, il valore p costante non è più un'ipotesi gratuita. □

Una verifica scorretta non è resa valida da un p elevato. Un benchmark facile può far crescere p senza ridurre il costo dei problemi nuovi. La scheda di valutazione deve riportare specifica, dipendenze del verificatore, fallimenti, risorse e criteri di arresto. I frammenti Lean non eseguiti del capitolo 12 rimangono tali anche se vengono inclusi in un archivio con un manifest corretto.

19.17. Materia ruotata: il periodo del moiré

Due reticoli identici ruotati di θ hanno, per corrispondenti vettori reciproci di modulo G, differenza di modulo $2G|\sin(\theta/2)|$. Per un reticolo triangolare con costante reticolare a, questo porta al periodo geometrico

$$a_M = \frac{a}{2|\sin(\theta/2)|}.$$

Per θ piccolo e positivo, $a_M \sim a/\theta$; l'angolo deve essere espresso in radianti. Si tratta di una relazione geometrica, non di una condizione sufficiente per superconduttività o bande esattamente piatte. Il modello continuo di Bistritzer–MacDonald è un ingresso fisico separato [9].

Proposizione 19.4: Condizionamento dell'angolo. *Per $0 < \theta < \pi$,*

$$\frac{\mathrm{d}\log a_M}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{1}{2}\cot(\theta/2), \qquad \left|\frac{\mathrm{d}\log a_M}{\mathrm{d}\log\theta}\right| = \frac{\theta}{2}\cot(\theta/2) \longrightarrow 1.$$

> *Dimostrazione.* Derivare il logaritmo della formula precedente, poi moltiplicare per θ. Il limite segue da $\sin x/x \to 1$ e $\cos x \to 1$. □

Un errore assoluto d'angolo fissato produce dunque un errore relativo sempre più grande quando l'angolo nominale si avvicina a zero.

19.18. Protocollo di confronto per il 2031

La verifica di uno scenario richiede un controfattuale operativo: stesso problema, stessi vincoli, stessa precisione e stessi costi inclusi. Un acceleratore analogico va confrontato con una procedura digitale che risolva la stessa istanza, non con un algoritmo deliberatamente debole. Un collegamento ottico va misurato fino all'energia del bit utile, non soltanto nel punto più favorevole dello spettro.

La data futura serve a riesaminare ipotesi, non a farle diventare vere. I laboratori di questo capitolo calcolano modelli finiti: non misurano consumi, non certificano dispositivi e non simulano un mercato futuro. Il quadro finale del volume conserva perciò separati risultato, scenario e questione di ricerca.

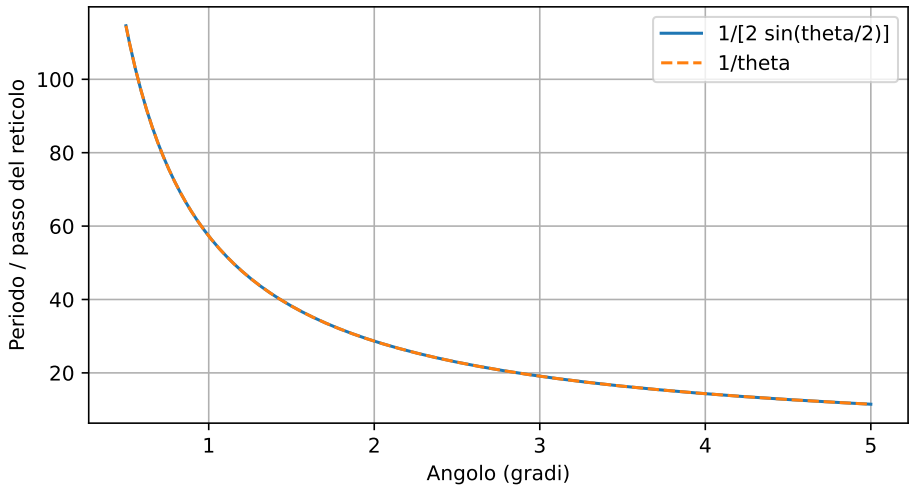

Figura 19.4: Periodo geometrico del moiré in unità della costante reticolare. Nessuna transizione elettronica è dedotta dal solo grafico.

19.19. Esercizi: risorse e modelli di fase

Esercizio 19.1: Energia utile. Con 32 canali da 25 Gbit/s, efficienza 4/5, consumo per canale 20 mW e consumo fisso 1 W, trovare energia per bit utile.

Soluzione.

Passo 1. Il traffico utile è $(4/5)32 \cdot 25 = 640$ Gbit/s.

Passo 2. La potenza è $1 + 32 \cdot 0.02 = 1.64$ W. Dividendo si ottiene 2.5625 pJ/bit.

Passo 3. Il confronto con altri dispositivi deve includere gli stessi componenti nel consumo. Il valore è un risultato del modello ipotetico.

Esercizio 19.2: Pareggio impossibile. Nella formula del bilancio, perché aumentare N non permette di scendere sotto $p/(\eta b)$?

Soluzione.

Passo 1. Il termine fisso è $P_0/(\eta N b) > 0$ e tende a zero quando N cresce.

Passo 2. Il limite è $p/(\eta b)$. Se l'obiettivo è inferiore o uguale a tale valore e $P_0 > 0$, nessun N finito basta.

Passo 3. Occorre migliorare consumo per canale, bit rate o efficienza, non soltanto moltiplicare gli elementi.

Esercizio 19.3: Resa aggregata. Mille componenti indipendenti hanno resa individuale 999/1000. Qual è il numero atteso di guasti e la probabilità di nessun guasto?

Soluzione.

Passo 1. Il numero atteso di guasti è $1000(1/1000) = 1$.

Passo 2. La probabilità di nessun guasto è $(999/1000)^{1000}$, circa 0.368.

Passo 3. La media di un guasto non significa esattamente un guasto in ogni sistema; la distribuzione contiene zero, uno e valori maggiori.

Esercizio 19.4: Coppia agganciata. Per $K = 2$ e $\Delta\omega = 2$, calcolare il punto stabile del modello a due oscillatori.

Soluzione.

Passo 1. La condizione stazionaria è $\sin\delta = \Delta\omega/(2K) = 1/2$.

Passo 2. La soluzione con coseno positivo è $\delta = \pi/6$.

Passo 3. Il tasso lineare è $2K\cos\delta = 2\sqrt{3}$. La soluzione $5\pi/6$ ha derivata positiva ed è instabile.

Esercizio 19.5: Oltre soglia. Con $K = 2$ e $\Delta\omega = 5$, può esistere aggancio stazionario?

Soluzione.

Passo 1. Occorrerebbe $\sin\delta = 5/4$, impossibile per un angolo reale.

Passo 2. Inoltre $\dot{\delta} = 5 - 4\sin\delta \geq 1$, quindi la fase relativa cresce sempre.

Passo 3. Questo esclude un punto fisso nel modello; non descrive ogni comportamento di un circuito con saturazioni o ritardi.

Esercizio 19.6: Gradiente e minimo. Perché $\dot{U} = -\|\nabla U\|^2$ non garantisce il minimo globale?

Soluzione.

Passo 1. L'identità implica soltanto che U non aumenta e si ferma in punti critici.

Passo 2. Nel ciclo di cinque oscillatori, lo stato avvolto ha Hessiana positiva sul quoziente per rotazioni, dunque è un minimo locale.

Passo 3. La sua energia è positiva, mentre lo stato sincronizzato ha energia zero. Il controesempio soddisfa lo stesso flusso di gradiente.

Esercizio 19.7: Parametro d'ordine nullo. Calcolare il parametro d'ordine per le quattro fasi $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$.

Soluzione.

Passo 1. I fasori sommano a $1 + \mathrm{i} - 1 - \mathrm{i} = 0$, quindi $r = 0$.

Passo 2. Il quarto momento angolare vale invece uno, perché tutti i fasori elevati alla quarta sono uno.

Passo 3. Il primo momento nullo non identifica una legge uniforme: la configurazione è deterministica e regolare.

Esercizio 19.8: Ising esatto. Enumerare i possibili valori di $H = (3s_1 + 2s_2 + s_3)^2$ con $s_i = \pm 1$.

Soluzione.

Passo 1. La somma assume $6, 4, 2, 0, 0, -2, -4, -6$ ordinando opportunamente gli otto segni.

Passo 2. Le energie sono $36, 16, 4, 0, 0, 4, 16, 36$.

Passo 3. I due minimi corrispondono a separare il lavoro di durata tre dagli altri due. Non esiste una soluzione migliore di zero.

Esercizio 19.9: Penalità sufficiente. Se un obiettivo finito è compreso fra -2 e 7, quale penalità intera garantisce che i minimi siano ammissibili quando la violazione minima è uno?

Soluzione.

Passo 1. L'oscillazione massima dell'obiettivo è $7 - (-2) = 9$.

Passo 2. Occorre $\lambda > 9$; il minimo intero sufficiente è dieci.

Passo 3. Con $\lambda = 9$ potrebbe esserci un pareggio fra un non ammissibile di costo $-2 + 9$ e un ammissibile di costo sette.

Esercizio 19.10: Costo del verificatore. Una proposta ha successo indipendente con probabilità $1/20$; costa tre unità generarla e una verificarla. Trovare il costo medio fino al successo.

Soluzione.

Passo 1. Il numero medio di tentativi è venti, dalla serie geometrica.

Passo 2. Ogni tentativo costa quattro, quindi il costo medio è ottanta.

Passo 3. Il calcolo presuppone controllo corretto e costo costante. Se il verificatore accetta errori, non è la stessa definizione di successo.

19.20. Esercizi: quantum, geometria e scenari

Esercizio 19.11: Stato misto. La matrice $\rho = \mathrm{diag}(3/4, 1/4)$ rappresenta un punto della sfera di Bloch?

Soluzione.

Passo 1. La coordinata di Bloch è $r = (0, 0, 1/2)$.

Passo 2. La norma è $1/2 < 1$, quindi il punto è interno alla palla, non sulla sfera.

Passo 3. La purezza è $\operatorname{tr} \rho^2 = 9/16 + 1/16 = 5/8 < 1$. La matrice è uno stato misto.

Esercizio 19.12: Matrice non fisica. Che cosa non va in $\rho = (I + 2\sigma_z)/2$?

Soluzione.

Passo 1. Gli autovalori sono $(1 + 2)/2 = 3/2$ e $(1 - 2)/2 = -1/2$.

Passo 2. La traccia è uno e la matrice è hermitiana, ma non positiva.

Passo 3. La positività è una condizione autonoma: una coordinata di Bloch fuori dalla palla non rappresenta uno stato.

Esercizio 19.13: Fase esatta. Con $M = 8$ e $\varphi = 3/8$, calcolare la distribuzione ideale QPE.

Soluzione.

Passo 1. L'ampiezza dell'esito k è $8^{-1}\sum_{j=0}^{7} e^{2\pi \mathrm{i} j(3-k)/8}$.

Passo 2. Per $k = 3$ ogni termine vale uno; per gli altri k la somma geometrica vale zero.

Passo 3. L'esito tre ha probabilità uno nel modello esatto, non in presenza di errori fisici non modellati.

Esercizio 19.14: Qubit e richieste. Per venti qubit di controllo, quante celle di fase ci sono e quante chiamate a U servono con potenze realizzate per ripetizione?

Soluzione.

Passo 1. Le celle sono $2^{20} = 1\,048\,576$.

Passo 2. Le chiamate sono $\sum_{j=0}^{19} 2^j = 2^{20} - 1 = 1\,048\,575$.

Passo 3. Il numero di qubit cresce linearmente nei bit di risoluzione, mentre questo costo cresce esponenzialmente. Non vanno confusi.

Esercizio 19.15: Probabilità minima. Dimostrare che il limite $4/\pi^2$ è maggiore di $2/5$ usando $\pi < 22/7$.

Soluzione.

Passo 1. Dalla disuguaglianza su π segue $4/\pi^2 > 4/(22/7)^2 = 49/121$.

Passo 2. Confrontare razionalmente: $49 \cdot 5 = 245 > 242 = 2 \cdot 121$.

Passo 3. Quindi il limite è maggiore di $2/5$. Non è però vicino a uno: la risoluzione della griglia non fissa un'alta confidenza.

Esercizio 19.16: Ripetizione con rumore debole. Per tre bit indipendenti con $p = 1/10$, calcolare l'errore di maggioranza.

Soluzione.

Passo 1. La probabilità di due errori è $3(1/10)^2(9/10) = 27/1000$.

Passo 2. Quella di tre errori è $1/1000$. Il totale è $28/1000 = 7/250$.

Passo 3. È inferiore a $1/10$. Con errori perfettamente correlati sui tre bit, invece, la maggioranza non migliorerebbe nulla.

Esercizio 19.17: Moiré radianti. Per $\theta = 1$ grado, stimare a_M/a al primo ordine.

Soluzione.

Passo 1. Convertire in radianti: $\theta = \pi/180$.

Passo 2. Per angolo piccolo $a_M/a \simeq 1/\theta = 180/\pi \simeq 57.3$.

Passo 3. Usare il numero uno senza conversione darebbe un errore di quasi sessanta volte. Il calcolo riguarda il periodo geometrico, non un angolo magico.

Esercizio 19.18: Sensibilità relativa. Se l'angolo nominale piccolo ha errore relativo 1%, quale errore relativo di primo ordine si attende sul periodo moiré?

Soluzione.

Passo 1. Il numero di condizionamento relativo è $(\theta/2)\cot(\theta/2)$, che tende a uno.

Passo 2. Il periodo varia quindi circa dell'uno per cento, col segno opposto.

Passo 3. Un errore assoluto di angolo fissato è più problematico quando l'angolo nominale diminuisce: allora l'errore relativo di input cresce.

Esercizio 19.19: Rank e scenari. Un canale di rango due viene rappresentato con venti modi OAM. Qual è il massimo rango della nuova matrice se si tratta solo di cambi di base o proiezioni?

Soluzione.

Passo 1. Cambi di base invertibili conservano il rango.

Passo 2. Proiezioni o compressioni possono soltanto diminuirlo: $\operatorname{rank}(AHB) \le \operatorname{rank} H$.

Passo 3. Il rango non supera due. Il numero di etichette dei modi non è il numero dei gradi di libertà del canale.

Esercizio 19.20: Valutazione condizionata. Un esperimento riporta energia unitaria per bit solo nei test riusciti, scartando il 20% dei tentativi. Che cosa manca per il confronto?

Soluzione.

Passo 1. Occorre sapere il consumo dei tentativi scartati e il costo delle ritrasmissioni.

Passo 2. Se ogni tentativo costa uguale ed è indipendente con successo 0.8, il costo medio per successo è moltiplicato per $1/0.8 = 1.25$.

Passo 3. Senza tali dati non si può confrontare il numero condizionato con un consumo che include tutti i fallimenti.

Esercizio 19.21: Scenario falsificabile. Formulare una prova che possa smentire un vantaggio energetico attribuito al solo numero di canali.

Soluzione.

Passo 1. Fissare bit rate utile, errore massimo, temperatura e confini del consumo inclusi.

Passo 2. Misurare il consumo totale mentre cresce N, distinguendo termine fisso e termine per canale.

Passo 3. Se il consumo per canale cresce tanto da impedire il pareggio previsto, lo scenario è smentito nel regime misurato. Non occorre aspettare una data arbitraria.

Esercizio 19.22: Precisione senza garanzia. Perché un algoritmo che stampa dodici cifre non garantisce errore minore di 10^{-12}?

Soluzione.

Passo 1. Le cifre visualizzate descrivono il formato, non l'errore di input o di approssimazione.

Passo 2. Occorrono una stima del resto e un controllo del condizionamento, oppure un intervallo che contenga il risultato.

Passo 3. Lo stesso principio vale per risoluzione quantistica, simulazione numerica e misura sperimentale: la scala della rappresentazione non basta.

19.21. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. I dati numerici sono ipotetici e servono soltanto a esercitare i modelli. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 19.23: Soglia di pareggio con overhead. *Livello:* base. Nel modello della Proposizione 19.1 sia $E_{\text{bit}} = (P_0 + Np)/(\eta b N)$, con $b = 10\,\text{Gbit/s}$, $\eta = 0{,}9$, $p = 15\,\text{mW}$, $P_0 = 2\,\text{W}$.

(a) Per l'obiettivo $E_* = 3\,\text{pJ/bit}$ calcolare $\eta b E_*$ e il minimo N per cui $E_{\text{bit}} < E_*$.

(b) Calcolare E_{bit} per $N = 166, 167, 200, 1000$ e il limite per $N \to \infty$.

(c) Per l'obiettivo $E_* = 1{,}5\,\text{pJ/bit}$, esiste N? Perché?

Esercizio 19.24: Due oscillatori: aggancio e scivolamento. *Livello:* medio. Sia $\dot\delta = \Delta\omega - 2K\sin\delta$ (sezione "Due oscillatori e la soglia di aggancio") con $K = 2\,\text{rad/s}$.

(a) Per $\Delta\omega = 2{,}4$ trovare il punto fisso stabile δ_*, il tasso lineare di rilassamento e dire perché il secondo punto fisso è instabile. Verificare con un'integrazione numerica da $\delta(0) = 0$.

(b) Per $\Delta\omega = 5$ non esistono punti fissi. Calcolare il periodo di scivolamento $2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - 4K^2}$ e verificarlo numericamente.

(c) Una differenza di frequenza è $0{,}38\,\text{Hz}$: a quanti rad/s corrisponde, e il sistema è agganciato?

Esercizio 19.25: Ripartire lavori su due macchine con Ising e penalità. *Livello:* medio.

(a) Per le durate $t = (4, 3, 2, 1)$ scrivere $H(s) = (\sum t_i s_i)^2$, i coefficienti $J_{ij} = -2t_i t_j$, la costante, e trovare per enumerazione dei 16 assegnamenti i minimi. Fare lo stesso per $(5, 4, 3, 2)$ e per $(7, 5, 4)$ (in quest'ultimo caso l'energia minima non è zero).

(b) Sia $f(x) = -x$ su $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ con vincolo $x \le 2$, cioè $p(x) = \max(0, x - 2)$. Calcolare $\max f - \min f$ e i minimi globali di $F = f + \lambda p$ per $\lambda = \tfrac{1}{2}, 1, 3, 5$. Che cosa mostra la Proposizione 19.2?

Esercizio 19.26: Stima di fase con otto celle. *Livello:* medio. Sia $M = 8$ e $\varphi = \tfrac{1}{3}$ (equazione (19.2)).

(a) Calcolare la distribuzione $|a_k|^2 = \sin^2(\pi M\delta)/(M^2\sin^2(\pi\delta))$, $\delta = \varphi - k/M$, per $k = 0, \dots, 7$ e verificare che la somma è uno.

(b) Individuare l'esito più probabile e confrontare la sua probabilità con il limite $4/\pi^2$ del Teorema 19.2.

(c) Quale numero minimo di qubit n serve per un passo di griglia $2^{-n} \le 10^{-3}$ e quante applicazioni di U richiede, se U^{2^j} si realizza ripetendo U?

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

19.23. (a) $\eta b E_* = 0{,}9 \cdot 10^{10} \cdot 3 \cdot 10^{-12} = 27\,\mathrm{mW} > p = 15\,\mathrm{mW}$, quindi la condizione di pareggio è $N > P_0/(\eta b E_* - p) = 2/0{,}012 = 166{,}67$: il minimo è $N = 167$. (b) $E_{\mathrm{bit}} = 3{,}0054;\ 2{,}9973;\ 2{,}7778;\ 1{,}8889\,\mathrm{pJ/bit}$ per $N = 166, 167, 200, 1000$ (la soglia di 3 pJ è superata fra 166 e 167); per $N \to \infty$, $E_{\mathrm{bit}} \to p/(\eta b) = \frac{5}{3}\,\mathrm{pJ/bit} \approx 1{,}667\,\mathrm{pJ/bit}$. (c) No: $\eta b E_* = 13{,}5\,\mathrm{mW} < p = 15\,\mathrm{mW}$, quindi la condizione $\eta b E_* > p$ è violata: nessun numero di canali compensa il consumo per canale. L'energia per bit non scende sotto $\frac{5}{3}$ pJ/bit.

19.24. (a) $\sin\delta_* = \Delta\omega/(2K) = 0{,}6$, quindi $\delta_* = 0{,}6435\,\mathrm{rad}$; il tasso lineare è $2K\cos\delta_* = 4 \cdot 0{,}8 = 3{,}2\,\mathrm{s}^{-1}$. L'altro punto fisso, $\pi - \delta_* \approx 2{,}498$, ha $f'(\delta) = -2K\cos\delta = +3{,}2 > 0$: instabile. L'integrazione numerica da $\delta(0) = 0$ converge a 0,6435. (b) $2K = 4 < \Delta\omega = 5$: nessun punto fisso. Il periodo è $2\pi/\sqrt{25 - 16} = 2\pi/3 \approx 2{,}094\,\mathrm{s}$, confermato dall'integrazione numerica (passaggi successivi di δ per multipli di 2π a distanza 2,0944 s). (c) $2\pi \cdot 0{,}38 \approx 2{,}388\,\mathrm{rad/s} < 2K = 4\,\mathrm{rad/s}$: il sistema è agganciato. Usare 0,38 al posto di 2,388 nella formula sottostimerebbe di un fattore 2π la differenza di frequenza angolare, e con differenze vicine alla soglia cambierebbe la conclusione.

19.25. (a) $H(s) = \sum t_i^2 + 2\sum_{i<j} t_i t_j s_i s_j$ con costante $16 + 9 + 4 + 1 = 30$ per $t = (4, 3, 2, 1)$ e $J_{12} = -24$, $J_{13} = -16$, $J_{14} = -8$, $J_{23} = -12$, $J_{24} = -6$, $J_{34} = -4$ (convenzione $H = -\sum J_{ij} s_i s_j + \mathrm{cost}$). I minimi, di energia 0, sono due: $(1, -1, -1, 1)$ e il suo opposto (macchine con carichi 5 e 5). Per $(5, 4, 3, 2)$: energia minima 0, due minimi $(5 + 2 = 4 + 3)$. Per $(7, 5, 4)$: energia minima 4 (sbilanciamento 2, ad esempio $7 - 5 - 4 = -2$), due minimi; non esiste una partizione in parti uguali, perché nessun sottoinsieme di $\{7, 5, 4\}$ ha somma 8, e la migliore (7 contro $5 + 4 = 9$) ha sbilanciamento 2. (b) $\max f - \min f = 0 - (-4) = 4$. I minimi globali di F sono: $\lambda = \frac{1}{2}$: $x = 4$ (non ammissibile); $\lambda = 1$: $x = 2, 3, 4$ (a pari merito, in parte non ammissibili); $\lambda = 3$ e $\lambda = 5$: $x = 2$ (ammissibile). La Proposizione 19.2 garantisce ammissibilità per $\lambda > 4$ (quindi per $\lambda = 5$); $\lambda = 3$ funziona anch'esso, ma la soglia $\max f - \min f$ è una condizione sufficiente, non necessaria.

19.26. (a) Le probabilità per $k = 0, \dots, 7$ sono 0,0156; 0,0316; 0,1749; 0,6878; 0,0469; 0,0186; 0,0126; 0,0119, con somma 1. (b) L'esito più probabile è $k = 3$ ($M\varphi = \frac{8}{3} = 2{,}67$, più vicino a 3 che a 2): con $\delta = \frac{1}{3} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{24}$, $|a_3|^2 = \frac{\sin^2(\pi/3)}{64\sin^2(\pi/24)} = 0{,}6878 \ge \frac{4}{\pi^2} \approx 0{,}4053$. Anche $k = 2$ ($\delta = \frac{1}{12}$) ha probabilità 0,1749; insieme, 0,863. (c) $2^{-n} \le 10^{-3}$ richiede $n = 10$ (passo $2^{-10} \approx 9{,}8 \cdot 10^{-4}$) e $2^n - 1 = 1023$ applicazioni di U (per $n = 20$: 1 048 575). La risoluzione non garantisce da sola la probabilità di successo vicina a uno.

19.22. Quiz di autovalutazione

Le domande seguenti chiedono di motivare la risposta, non di ricordare un dato. Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Una discesa di energia risolve Ising globalmente?

Q2. Il parametro d'ordine nullo prova casualità?

Q3. Venti qubit significano venti chiamate a U?

Q4. La sfera di Bloch contiene tutti gli stati di un qubit?

Q5. Un tasso d'errore logico basso per un codice basta a prevedere un prodotto?

Q6. Il risultato di un benchmark decide ogni istanza futura?

Q7. Il moire' dimostra superconduttività?

Q8. Come si aggiorna uno scenario?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. Non in generale; il ciclo di cinque oscillatori offre un minimo locale non globale.
Q2. No: fasi equispaziate deterministiche hanno risultante nulla.
Q3. No. Nella costruzione elementare le potenze richiedono fino a 2 alla 20 meno 1 chiamate.
Q4. Tutti gli stati sono nella palla; solo quelli puri stanno sulla sfera.
Q5. No. Occorrono operazioni, architettura, scala e risorse specificate.
Q6. No. Il benchmark fissa una popolazione e un protocollo, non un quantificatore universale.
Q7. No. Il periodo geometrico non determina da solo lo spettro elettronico o le interazioni.
Q8. Si modificano ipotesi e dati con fonti datate, e si ricalcolano le conseguenze del modello.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.20 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.20 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] W. Bogaerts, P. De Heyn, T. Van Vaerenbergh, K. De Vos, S. K. Selvaraja, T. Claes, P. Dumon, P. Bienstman, D. Van Thourhout e R. Baets, «Silicon microring resonators», *Laser & Photonics Reviews* 6(1) (2012), pp. 47–73. DOI 10.1002/lpor.201100017. https://www.photonics.intec.ugent.be/download/pub_3105.pdf.

[2] *Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond*, ITU-R, n. M.2160-0, 2023. https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2160-0-202311-I/en. Consultato il 22/9/2026. Quadro generale, non specifica completa di una interfaccia radio.

[3] O. Edfors e A. J. Johansson, «Is orbital angular momentum (OAM) based radio communication an unexploited area?», *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 60(2) (2012), pp. 1126–1131. DOI 10.1109/TAP.2011.2173142. https://portal.research.lu.se/files/4023050/2339120.pdf.

[4] F. Dörfler e F. Bullo, «Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey», *Automatica* 50(6) (2014), pp. 1539–1564. DOI 10.1016/j.automatica.2014.04.012. https://motion.me.ucsb.edu/pdf/2013b-db.pdf.

[5] O. Maher, M. Jiménez, C. Delacour, N. Harnack, J. Núñez, M. J. Avedillo, B. Linares-Barranco, A. Todri-Sanial, G. Indiveri e S. Karg, «A CMOS-compatible oscillation-based VO2 Ising machine solver», *Nature Communications* 15 (2024), pp. 3334. DOI 10.1038/s41467-024-47642-5. Dimostrazione sperimentale; dispositivi e benchmark non riseguiti.

[6] R. Cleve, A. Ekert, C. Macchiavello e M. Mosca, *Quantum Algorithms Revisited*, 1997. arXiv:quant-ph/9708016. Versione 1; derivazione della stima di fase ideale.

[7] Google Quantum AI and Collaborators, «Quantum error correction below the surface code threshold», *Nature* 638 (2025), pp. 920–926. DOI 10.1038/s41586-024-08449-y. Online 9 dicembre 2024. Nessuna prestazione hardware replicata.

[8] «Author Correction: Quantum error correction below the surface code threshold», *Nature* 653 (2026), p. E5, 28 aprile 2026. DOI 10.1038/s41586-026-10559-8. Correzione dell'etichetta dell'asse orizzontale della Figura 3a; consultata solo la scheda del record.

[9] R. Bistritzer e A. H. MacDonald, *Moiré bands in twisted double-layer graphene*, 2010. arXiv:1009.4203. Modello continuo; non una dimostrazione di prestazioni industriali.

CAPITOLO 20

Fields 2026: quattro percorsi dalla frontiera al trattato

INFO

Scopo. Collegare le Fields Medal 2026 e gli altri riconoscimenti dell'ICM 2026 al linguaggio del trattato, con quattro percorsi didattici: collisioni e onde (Deng), area simplettica e conteggi (Pardon), reticoli e tori (Tsimerman), direzioni e pacchetti d'onde (Wang); seguono raccordi più brevi per gli altri premi. I modelli elementari sono dimostrati; le teorie premiate sono più ampie e restano identificate come risultati esterni. Il capitolo distingue sempre la motivazione ufficiale, l'articolo citato e la costruzione didattica.
Prerequisiti. Algebra lineare, derivate e integrali, Fourier, reticoli e probabilità elementare. Non si presuppone la teoria dei cicli virtuali né quella dell'o-minimalità.
Dipendenze. Il capitolo usa il numero di avvolgimento del Capitolo 1 e il principio dell'argomento (nella forma razionale del Capitolo 16; per funzioni olomorfe generali è un risultato classico di analisi complessa), la somma di due quadrati del Capitolo 4 e i risultati di Kakeya del Capitolo 2, ai quali la sezione su Hong Wang rinvia come ingressi di ricerca. I fatti datati (premiati, affiliazioni, motivazioni, aggiornamento del 18 settembre 2026) sono dichiarati con la loro fonte e la data di consultazione nella sezione «Fonti e bibliografia».

20.1. I quattro premiati e le fonti

I quattro nomi pubblicati dall'IMU per le Fields Medal 2026 sono: **Yu Deng, John Pardon, Jacob Tsimerman e Hong Wang** [1]. L'ordine è editoriale e non costituisce una graduatoria. Le motivazioni sono parafrasate in italiano; non sono traduzioni ufficiali.

Quattro percorsi didattici collegano il premio al trattato: collisioni e onde; area simplettica e conteggi; reticoli e tori; direzioni e pacchetti d'onde. Questi collegamenti sono scelte di questo volume, non dichiarazioni del comitato. I modelli elementari vengono dimostrati; le teorie premiate restano più ampie e sono identificate come risultati esterni.

Prerequisiti dichiarati. Algebra lineare, derivate e integrali, Fourier, reticoli e probabilità elementare. Non si presuppone la teoria dei cicli virtuali o dell'o-minimalità. Le schede bibliografiche distinguono le motivazioni ufficiali, gli articoli e le costruzioni didattiche svolte qui.

20.2. Istituzioni nella presentazione del congresso

La tabella conserva le affiliazioni riportate nella presentazione ICM 2026 al momento del premio, non una dichiarazione permanente sugli incarichi successivi [2].

Premiato	Istituzione nella presentazione ICM
Yu Deng	University of Chicago
John Pardon	Stony Brook University
Jacob Tsimerman	University of Toronto
Hong Wang	New York University e Institut des Hautes Études Scientifiques

Le motivazioni individuali sono citate nelle quattro sezioni successive; le corrispondenze con i capitoli sono proposte editoriali. Non si deduce un'appartenenza scientifica o nazionale dal nome di un ricercatore.

20.3. Yu Deng: dal moto microscopico a una legge cinetica

La motivazione IMU riguarda equazioni alle derivate parziali, derivazioni cinetiche da sistemi deterministici, turbolenza ondosa e metodi probabilistici per Schrödinger non lineare [3]. Nel lavoro con Zaher Hani e Xiao Ma, la derivazione di Boltzmann riguarda il gas rarefatto di sfere rigide ed è valida finché esiste la soluzione cinetica nelle ipotesi del teorema [4]. Non è un'affermazione indiscriminata su ogni fluido e ogni regime.

Il primo problema da capire è la differenza fra conservazione in una singola collisione e derivazione di una legge per moltissime collisioni. La seconda richiede il controllo delle correlazioni: non si ottiene ripetendo una simulazione di due particelle.

20.4. Collisione elastica: una riflessione nello spazio relativo

Siano $v, w \in \mathbb{R}^d$ le velocità di due particelle di massa uguale e $n \in S^{d-1}$ la normale di contatto. Poniamo $g = v - w$ e

$$v' = v - (g \cdot n)n, \qquad w' = w + (g \cdot n)n.$$

La velocità del centro di massa $V = (v + w)/2$ resta invariata; quella relativa diventa $g' = g - 2(g \cdot n)n$.

Teorema 20.1: Invarianti della collisione. *La trasformazione è involutiva e conserva $v + w$ e $|v|^2 + |w|^2$. Sul vettore relativo è la riflessione ortogonale $g' = (I - 2nn^{\mathsf{T}})g$.*

Dimostrazione. Scriviamo $g = g_{\perp} + (g \cdot n)n$, con $g_{\perp} \cdot n = 0$. La formula cambia soltanto il segno della componente normale, quindi conserva $|g|$ e applicata due volte restituisce g. La somma delle due velocità non cambia per cancellazione. Infine

$$|v|^2 + |w|^2 = 2|V|^2 + \frac{1}{2}|g|^2,$$

come si verifica espandendo $v = V + g/2$, $w = V - g/2$. Entrambi i termini a destra sono conservati. □

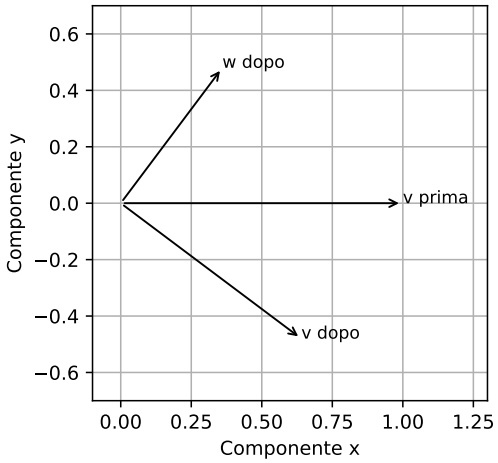

Figura 20.1: Velocità prima e dopo la collisione razionale. La componente relativa normale cambia segno, quella tangenziale no.

Esempio 20.1: Normale razionale. Per $v = (1, 0)$, $w = (0, 0)$ e $n = (3/5, 4/5)$ si ottengono $v' = (16/25, -12/25)$ e $w' = (9/25, 12/25)$. Il momento totale resta $(1, 0)$; le energie sono $16/25$ e $9/25$, con somma uno. Tutte le identità sono razionali e verificabili senza approssimare un angolo.

20.5. Forma debole del termine di collisione

Assumiamo una densità positiva $f(v)$, un kernel non negativo B e le simmetrie di scambio e di collisione necessarie per i cambi di variabili. Supponiamo inoltre che tutti gli integrali scritti siano assolutamente convergenti. La forma debole del termine omogeneo di Boltzmann è

$$\int \psi(v) Q(f,f)(v)\,\mathrm{d}v = \frac{1}{4}\int B\,[f'f'_* - ff_*][\psi + \psi_* - \psi' - \psi'_*]\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w\,\mathrm{d}n.$$

Questa convenzione fissa i segni. Per $\psi = 1$, v_j o $|v|^2$, la seconda parentesi si annulla grazie agli invarianti appena dimostrati: massa, momento ed energia non cambiano per collisione.

Se l'evoluzione omogenea soddisfa $\partial_t f = Q(f,f)$ e si può legittimamente derivare sotto l'integrale, l'entropia $H(f) = \int f \log f$ verifica

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{4}\int B\,(a-b)\log(a/b)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w\,\mathrm{d}n \le 0, \quad a = f'f'_*,\ b = ff_*.$$

Il termine 1 della derivata di $f\log f$ si annulla per conservazione della massa. Il segno segue dalla monotonia del logaritmo: $(a-b)(\log a - \log b) \ge 0$ per $a, b > 0$.

Attenzione. Abbiamo dimostrato l'identità e il segno sotto ipotesi di regolarità e integrabilità esplicite. Non abbiamo dimostrato l'esistenza globale di tutte le soluzioni, né il limite da una dinamica di particelle. Il teorema di derivazione citato affronta precisamente difficoltà che questo calcolo formale controllato non risolve.

20.6. Equilibrio maxwelliano

Sia $f(v) = A\exp(-\beta|v-u|^2)$, con $A, \beta > 0$. Per conservazione di momento ed energia,

$$|v'-u|^2 + |w'-u|^2 = |v-u|^2 + |w-u|^2,$$

e quindi $f(v')f(w') = f(v)f(w)$. Il termine di collisione si annulla. Con densità totale ρ, il valore di normalizzazione è $A = \rho(\beta/\pi)^{d/2}$, ottenuto dal prodotto di d integrali gaussiani. Ogni componente ha media u_j e varianza $1/(2\beta)$.

La verifica prova che questa famiglia è di equilibrio. La classificazione di tutti gli equilibri richiede ipotesi ulteriori e un argomento sui collision invariants; non la deduciamo dalla sola sostituzione.

20.7. Correlazioni e cumulanti: dove inizia il problema difficile

Per variabili $X_1, \dots, X_N$ con uguale media m e varianza σ^2,

$$\operatorname{Var}\left(\frac{1}{N}\sum_{i} X_i\right) = \frac{\sigma^2}{N} + \frac{2}{N^2}\sum_{i<j}\operatorname{Cov}(X_i, X_j).$$

Dimostrazione. Espandere il quadrato della somma centrata e dividere per N^2. I termini diagonali sommano a $N\sigma^2$; ogni coppia fuori diagonale compare due volte. □

Se tutte le variabili sono indipendenti, la seconda somma è nulla. Se invece $X_i = X_1$ per ogni i, la varianza della media è σ^2: nessun guadagno col numero di particelle. Le collisioni possono creare correlazioni e il loro controllo non è sostituibile con la formula indipendente.

Il cumulante di ordine tre è

$$\kappa(X,Y,Z) = \mathbb{E}[XYZ] - \mathbb{E}[XY]\mathbb{E}Z - \mathbb{E}[XZ]\mathbb{E}Y - \mathbb{E}[YZ]\mathbb{E}X + 2\mathbb{E}X\mathbb{E}Y\mathbb{E}Z.$$

Se X è indipendente dalla coppia (Y,Z), la fattorizzazione dei momenti fa cancellare tutti i termini. L'esempio spiega il ruolo delle quantità connesse, non dimostra le stime uniformi dei cumulanti richieste nel limite cinetico.

20.8. Onde sul toro: un modello dispersivo finito

Per $u(t,x) = \sum_{|k|\le K} a_k(t)e^{\mathrm{i}kx}$ su $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$, l'equazione lineare $\mathrm{i}u_t = -u_{xx}$ dà $a_k(t) = a_k(0)e^{-\mathrm{i}k^2 t}$. Parseval mostra che $\sum |a_k(t)|^2$ ed $\sum k^2|a_k(t)|^2$ sono costanti. Le fasi ruotano a velocità diverse; la norma non vede queste rotazioni.

Per il sistema di Galerkin defocalizzante $\mathrm{i}u_t = P_K(-u_{xx} + |u|^2u)$, la massa $\int |u|^2$ e l'energia $\int(|u_x|^2 + |u|^4/2)$ si conservano.

Dimostrazione. Poiché $u = P_K u$ e P_K è autoaggiunto, il prodotto scalare con u permette di togliere la proiezione. La derivata della massa è il doppio della parte reale di un numero puramente immaginario: $-\mathrm{i}\int(|u_x|^2+|u|^4)$. Per l'energia, il gradiente complesso è $-u_{xx}+|u|^2u$; la sua proiezione coincide con $\mathrm{i}u_t$. La derivata è $2\operatorname{Re}\int \mathrm{i}u_t\overline{u_t} = 0$. □

La finitezza della dimensione evita qui problemi di esistenza delle soluzioni deboli e di passaggio al limite. Le equazioni cinetiche delle onde richiedono una scala e un limite statistico ulteriori.

20.9. John Pardon: conservare struttura, definire conteggi

La motivazione ufficiale include geometria simplettica, cicli fondamentali virtuali, categorie di Fukaya e conteggi di curve olomorfe, insieme a contributi alla topologia [5]. Il lavoro sui cicli virtuali costruisce un quadro algebrico per spazi di moduli non necessariamente trasversi, mediante atlanti impliciti [6]. Gli esempi seguenti preparano le due domande: che cosa conserva una trasformazione e che cosa significa contare quando gli zeri degenerano?

20.10. Area simplettica e matrici

In coordinate $(q,p)\in\mathbb{R}^{2n}$ fissiamo $\omega=\sum_j \mathrm{d}q_j\wedge\mathrm{d}p_j$, rappresentata dalla matrice $J=\left(\begin{smallmatrix}0 & I\\ -I & 0\end{smallmatrix}\right)$. Una matrice S è simplettica se $S^{\mathsf{T}}JS=J$. Per $n=1$, moltiplicando matrici 2×2 si trova $S^{\mathsf{T}}JS=(\det S)J$: conservare la forma equivale a $\det S=1$.

Esempio 20.2: Dilatazione che conserva area. La trasformazione $(q,p)\mapsto(2q,p/2)$ è simplettica nel piano. Un disco diventa un'ellisse con la stessa area, non con lo stesso raggio. La geometria simplettica non coincide con la geometria delle distanze.

In dimensione quattro, il solo determinante uno non basta. Nelle coordinate (q_1,p_1,q_2,p_2), la matrice diagonale $\mathrm{diag}(2,2,1/2,1/2)$ ha determinante uno, ma moltiplica $\mathrm{d}q_1\wedge\mathrm{d}p_1$ per quattro e $\mathrm{d}q_2\wedge\mathrm{d}p_2$ per un quarto. La forma simplettica non viene conservata, benché il volume sì.

20.11. Flussi hamiltoniani

Le equazioni $\dot q=H_p$, $\dot p=-H_q$ hanno divergenza nulla quando H è C^2, perché $\sum_j(H_{p_jq_j}-H_{q_jp_j})=0$. Lungo una traiettoria di un Hamiltoniano autonomo,

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}=H_q\cdot H_p-H_p\cdot H_q=0.$$

La conservazione dell'energia e quella dell'area sono enunciati distinti: un Hamiltoniano dipendente dal tempo conserva ancora la forma simplettica, ma lungo il moto $\mathrm{d}H/\mathrm{d}t=\partial_t H$ può non essere zero.

Proposizione 20.1: Verifica differenziale della simpletticità. *Sia $S(t)$ la matrice delle derivate del flusso hamiltoniano, dove il flusso è definito. Allora $S(t)^{\mathsf{T}}JS(t)=J$.*

Dimostrazione. Il campo è $X=J\nabla H$, dunque $DX=JK$ con $K=D^2H$ simmetrica. Si ha $(DX)^{\mathsf{T}}J+JDX=K-K=0$, usando $J^2=-I$. Poiché $\dot S=DX\,S$, derivare $S^{\mathsf{T}}JS$ dà zero. Il valore iniziale è J, essendo $S(0)=I$. □

20.12. Discretizzare senza perdere l'area

Per $H = (p^2+q^2)/2$, Euler esplicito ha matrice $E_h = \left(\begin{smallmatrix} 1 & h \\ -h & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con determinante $1+h^2$. L'energia viene moltiplicata per lo stesso fattore a ogni passo: il metodo crea un'espansione assente nel sistema.

Euler simplettico aggiorna invece $p' = p - hq$, $q' = q + hp'$, cioè

$$S_h = \begin{pmatrix} 1 - h^2 & h \\ -h & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det S_h = 1.$$

Per $|h| < 2$, conserva la forma quadratica positiva

$$Q_h(q, p) = q^2 + p^2 - hqp.$$

> *Dimostrazione.* Sostituire p', q' in Q_h ed espandere: i coefficienti di q^2, p^2, qp restano $1, 1, -h$. La matrice della forma ha autovalori $1 \pm h/2$, entrambi positivi per $|h| < 2$. La conservazione di Q_h limita quindi la norma lungo tutte le iterate. □

Non si conserva esattamente l'energia originale, ma una quantità vicina. La differenza è un esempio concreto del valore di una struttura preservata dall'algoritmo.

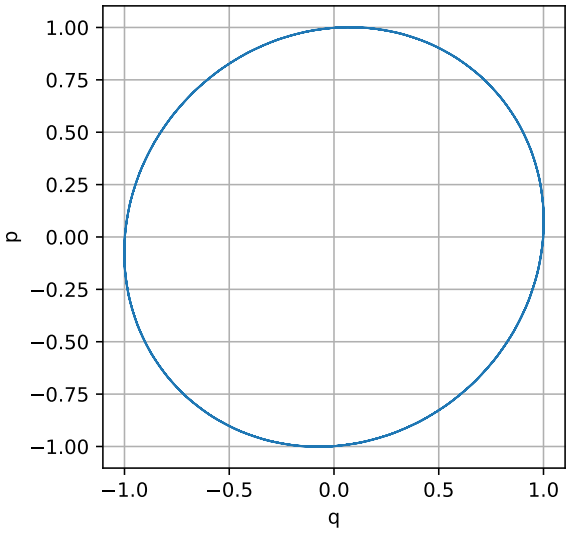

Figura 20.2: Oscillatore armonico: Euler esplicito si espande; Euler simplettico conserva un'ellisse quadratica per passo inferiore a due.

20.13. Azione di un cerchio orientato

Per il cerchio $q = R\cos t$, $p = R\sin t$, percorso con t crescente,

$$\oint p\,\mathrm{d}q = -R^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 t\,\mathrm{d}t = -\pi R^2.$$

Il segno dipende dalla forma scelta e dall'orientazione. Con $\omega = \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p$, la primitiva $q\,\mathrm{d}p$ ha integrale $+\pi R^2$. Scambiare queste due convenzioni produce un errore di segno, non un nuovo invariante.

Per la mappa $(q, p) \mapsto (aq, p/a)$, il prodotto $p\,\mathrm{d}q$ resta invariato puntualmente: $(p/a)\,\mathrm{d}(aq) = p\,\mathrm{d}q$. L'ellisse ottenuta ha la stessa azione del cerchio iniziale. Un invariante integrale può restare fermo mentre la forma euclidea cambia.

20.14. Contare zeri con segno

Consideriamo $f_t(x) = x^2 - t$ nell'intervallo $[-2, 2]$, con $|t| < 1$. Per $t > 0$ ha due zeri semplici $\pm\sqrt{t}$, per $t < 0$ nessuno, per $t = 0$ uno degenere. Il numero ordinario degli zeri non è costante. Ma per $t > 0$, la somma dei segni delle derivate agli zeri è $\operatorname{sgn}(-2\sqrt{t}) + \operatorname{sgn}(2\sqrt{t}) = 0$, compatibile col conteggio nullo per $t < 0$.

Questo modello illustra perché molteplicità, orientazioni e compatibilità di deformazione siano indispensabili. Non costruisce un ciclo fondamentale virtuale: gli spazi di moduli di curve portano compattezzazioni, automorfismi e incollamenti che non compaiono in un polinomio reale di una variabile.

20.15. Il grado del bordo: un conto stabile

Per $f(z) = z^m$ sul disco unitario, il bordo viene mandato in se stesso con angolo $t \mapsto mt$. Il numero di avvolgimento è m. Se una perturbazione olomorfa g soddisfa $|g(z)| < 1$ su $|z| = 1$, allora $z^m + g(z)$ ha ancora m zeri nel disco, contati con molteplicità.

> *Dimostrazione.* Sul bordo, $z^m + sg(z) \neq 0$ per $0 \le s \le 1$, grazie alla disuguaglianza triangolare inversa. Il numero di avvolgimento intorno a zero è un intero e dipende continuamente da s, dunque è costante. Il principio dell'argomento converte l'avvolgimento nel numero di zeri; non vi sono poli. Gli ingressi usati sono la definizione di avvolgimento (capitolo 1), che dipende con continuità da s tramite la sua espressione integrale, e il principio dell'argomento, qui importato come risultato classico per funzioni olomorfe (per le funzioni razionali si veda il Teorema 16.1). □

Risultato esterno. Atlanti impliciti, cicli virtuali, categorie di Fukaya e risultati enumerativi citati nella motivazione sono esterni. Il percorso svolto spiega perché una definizione stabile di conteggio sia necessaria; non riduce la teoria di Pardon a una perturbazione di polinomi.

20.16. Jacob Tsimerman: geometria aritmetica e definibilità

La motivazione IMU evidenzia l'uso dell'o-minimalità nella geometria aritmetica e complessa, i risultati sulle mappe dei periodi e il caso Siegel di André–Oort [7]. Per il lavoro su $\mathcal{A}_g$ fissiamo la versione 5 del 1 dicembre 2015 [8]: il record distingue espressamente quel perimetro da una versione precedente più generale poi corretta.

Il collegamento al cerchio passa attraverso il toro complesso: due periodi indipendenti producono una superficie compatta che porta sia algebra sia analisi. Non si deve confondere una curva ellittica con un'ellisse euclidea.

20.17. Un reticolo e due periodi

Sia $\tau \in \mathbb{H}$, $\operatorname{Im}\tau > 0$, e $\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau \subset \mathbb{C}$. Il quoziente $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ identifica z con $z + m + n\tau$. Il parallelogramma fondamentale ha area $\operatorname{Im}\tau$: nella base reale $(1, \tau)$ il determinante è $\operatorname{Im}\tau$.

Il toro reale $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ si identifica con E_τ tramite $(x, y) \mapsto x + y\tau$. Questa identificazione è un diffeomorfismo reale; il parametro τ specifica anche una struttura complessa, che non si elimina semplicemente scegliendo coordinate reali diverse.

Esempio 20.3: Toro quadrato e toro rettangolare. Per $\tau = \mathrm{i}$ il parallelogramma è un quadrato di area uno. Per $\tau = 2\mathrm{i}$ ha area due. Una dilatazione reale anisotropa manda il quadrato nel rettangolo, ma non è in generale olomorfa: la struttura complessa contiene più informazione della sola topologia.

20.18. Cambio di base e azione modulare

Sia $M = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ a coefficienti interi e determinante uno. Poniamo $\tau' = (a\tau + b)/(c\tau + d)$. Il denominatore non è nullo in $\mathbb{H}$.

Proposizione 20.2: L'identità del semipiano. *Si ha*

$$\operatorname{Im}\tau' = \frac{\operatorname{Im}\tau}{|c\tau + d|^2} > 0, \qquad \Lambda_{\tau'} = (c\tau + d)^{-1}\Lambda_\tau.$$

Dimostrazione. Sottrarre l'espressione coniugata dalla frazione originale. Il numeratore si semplifica in $(ad - bc)(\tau - \bar\tau)$, mentre il denominatore è $|c\tau + d|^2$. Per i reticoli, moltiplicare $\Lambda_{\tau'}$ per $c\tau + d$: i generatori diventano $c\tau + d$ e $a\tau + b$. La matrice del cambio di generatori è unimodulare, quindi il reticolo intero generato coincide con quello di $1, \tau$. □

La moltiplicazione complessa per $c\tau + d$ induce un isomorfismo dei tori. L'area cambia esattamente col quadrato del modulo del fattore, come richiede la formula del determinante.

Esempio 20.4: Inversione modulare. Per $\tau = 1 + 2\mathrm{i}$ e $\tau' = -1/\tau$ si ha $\tau' = (-1 + 2\mathrm{i})/5$. La parte immaginaria è $2/5$, uguale a $2/|1 + 2\mathrm{i}|^2$. Il fattore complesso riporta l'area al valore originale.

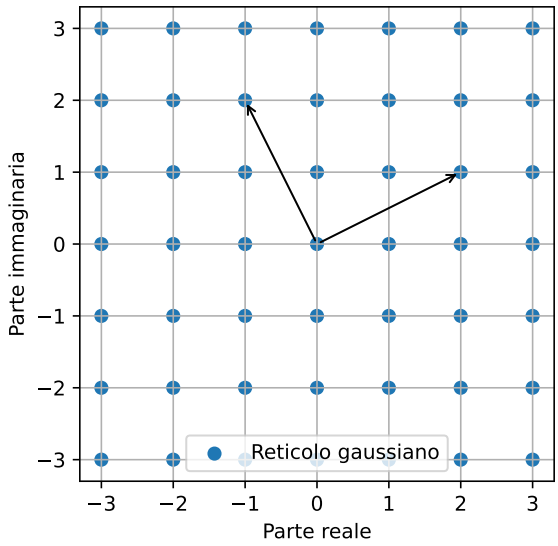

Figura 20.3: Due basi unimodularmente equivalenti dello stesso reticolo. I generatori cambiano, l'insieme dei punti interi no.

20.19. Moltiplicazione complessa: un criterio elementare

Un numero $\alpha \in \mathbb{C}$ induce una mappa $z \mapsto \alpha z$ sul toro se $\alpha \Lambda_\tau \subset \Lambda_\tau$. Gli interi lo fanno sempre. La presenza di un α non reale impone una relazione aritmetica su τ.

Teorema 20.2: Criterio quadratico. *Esiste un endomorfismo per moltiplicazione complessa non reale se e solo se τ soddisfa un'equazione quadratica a coefficienti interi.*

Dimostrazione. Se $\alpha\Lambda_\tau \subset \Lambda_\tau$, allora $\alpha = u + v\tau$ e $\alpha\tau = x + y\tau$ per interi u, v, x, y. Il fatto che α non sia reale implica $v \neq 0$, perché u è reale. Eliminare α dà $v\tau^2 + (u - y)\tau - x = 0$. Viceversa, se $a\tau^2 + b\tau + c = 0$ con $a \neq 0$, scegliere $\alpha = a\tau$. Il prodotto con 1 è $a\tau$ e quello con τ è $-b\tau - c$, entrambi nel reticolo. Poiché $\operatorname{Im}\tau > 0$, α non è reale. $\square$

Esempio 20.5: Interi gaussiani. Per $\tau = \mathrm{i}$, moltiplicare per i agisce sulla base $(1, \mathrm{i})$ con matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Per $\alpha = 1+\mathrm{i}$, la matrice è $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e il suo determinante è due: il sottoreticolo immagine ha indice due. Questa moltiplicazione non è un automorfismo del toro di grado uno.

20.20. Il grado di un endomorfismo del toro

Sia A una matrice intera invertibile su $\mathbb{R}^2$. La mappa $x + \mathbb{Z}^2 \mapsto Ax + \mathbb{Z}^2$ è ben definita e ha $|\det A|$ preimmagini per ogni punto del toro.

Dimostrazione. Il nucleo è $A^{-1}\mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}^2$, in corrispondenza con $\mathbb{Z}^2/A\mathbb{Z}^2$. L'indice del sottoreticolo è il rapporto fra le aree fondamentali, $|\det A|$. La traslazione di una fibra sul toro dà ogni altra fibra, che ha quindi lo stesso numero di elementi. Il fatto sugli indici si può anche ottenere riducendo una matrice intera mediante operazioni unimodulari alla forma normale di Smith. $\square$

Per $\alpha\Lambda \subset \Lambda$ complesso, il determinante reale della moltiplicazione è $|\alpha|^2$: nel caso gaussiani, $\alpha = m + n\mathrm{i}$ ha grado $m^2 + n^2$. Ricompare la somma di due quadrati del capitolo 4.

20.21. Punti razionali sul cerchio e altezza

Ogni punto razionale (x, y) del cerchio unitario, diverso da $(-1, 0)$, si ottiene da $t = y/(1+x) \in \mathbb{Q}$:

$$x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad y = \frac{2t}{1 + t^2}.$$

Sostituire $t = y/(1 + x)$ e usare $x^2 + y^2 = 1$ dimostra le identità inverse. Per $t = p/q$ ridotto, i numeratori diventano $q^2 - p^2, 2pq$ e il denominatore $q^2 + p^2$, prima di eventuali semplificazioni comuni.

L'altezza di un razionale misura la grandezza di numeratore e denominatore, non la distanza euclidea del punto dalla frontiera. Una famiglia molto fitta sul cerchio può avere rappresentazioni aritmetiche costose. Il conteggio di punti razionali di altezza limitata è quindi un problema diverso dal conteggio di pixel vicini alla curva.

20.22. Che cosa esclude l'o-minimalità in una dimensione

Una struttura o-minimale espande il campo ordinato reale in modo che ogni insieme definibile della retta sia unione finita di punti e intervalli. La definizione riguarda famiglie di insiemi chiuse rispetto a operazioni logiche e proiezioni, non soltanto le curve disegnate in una figura.

Un polinomio non nullo ha un numero finito di zeri, e il segno cambia solo in quei punti: un insieme definito da un numero finito di disuguaglianze polinomiali in una variabile è unione finita di intervalli e punti. Questo verifica il requisito per tale classe elementare; il teorema di chiusura per proiezioni dei semialgebrici è un ingresso ulteriore.

La funzione seno senza restrizione, se fosse definibile, renderebbe definibile l'insieme infinito discreto $\pi\mathbb{Z}$ dei suoi zeri. Questo contraddice la definizione. Non segue che ogni uso locale del seno sia vietato: restringere un'analitica a un compatto è una questione diversa.

Risultato esterno. I teoremi di conteggio o-minimale, le stime sulle orbite di Galois, André–Oort per $\mathcal{A}_g$ e l'algebricità delle immagini delle mappe dei periodi non sono dimostrati qui. I reticoli elementari spiegano il vocabolario dei punti speciali, ma non sostituiscono questi passaggi della geometria aritmetica moderna.

20.23. Hong Wang: cerchi in frequenza, tubi nello spazio

La motivazione IMU collega analisi armonica e misura geometrica, includendo local smoothing, restrizione, distanze di Falconer, insiemi di Furstenberg e Kakeya tridimensionale [9]. Il collegamento col trattato è diretto: scomporre un cerchio in archi di frequenza produce pacchetti concentrati lungo tubi nello spazio fisico.

La prova tridimensionale Wang–Zahl e l'esposizione Guth–Wang–Zahl sono gli ingressi di ricerca del capitolo 2 [10, 11]. Il dossier non riproduce quelle dimostrazioni: sviluppa due calcoli che spiegano i vincoli del problema e il ruolo delle scale.

20.24. L'operatore di estensione del cerchio

Per una funzione integrabile f sul cerchio unitario definiamo

$$Ef(x) = \int_{S^1} f(\xi) e^{\mathrm{i} x\cdot\xi}\, \mathrm{d}\sigma(\xi), \qquad x \in \mathbb{R}^2.$$

La misura σ è la lunghezza d'arco, non normalizzata. Il limite banale $|Ef(x)| \le \|f\|_{L^1(S^1)}$ segue dalla disuguaglianza triangolare. Ottenere un controllo integrale su tutto il piano richiede cancellazione delle fasi e curvatura.

Proposizione 20.3: Condizione necessaria di scala. *Se $\|Ef\|_{L^p(\mathbb{R}^2)} \le C\|f\|_{L^2(S^1)}$ per tutte le funzioni f, con costante uniforme, allora $p \ge 6$.*

Dimostrazione. Prendiamo f indicatrice dell'arco $\xi(t) = (\sqrt{1-t^2}, t)$, $|t| \le \delta$, con $0 < \delta < 1/2$. La sua misura è comparabile a δ, quindi $\|f\|_2 \asymp \delta^{1/2}$.
Per $|x_1| \le c\delta^{-2}$ e $|x_2| \le c\delta^{-1}$,

$$|x\cdot\xi(t) - x_1| \le |x_1|\,|\sqrt{1-t^2} - 1| + |x_2 t| \le 2c,$$

usando $1 - \sqrt{1-t^2} \le t^2$ nel dominio indicato. Scegliere c piccolo affinché $2c < \pi/3$. Dopo aver moltiplicato $Ef(x)$ per $e^{-\mathrm{i}x_1}$, la parte reale dell'integrando è almeno $1/2$, perciò $|Ef(x)| \ge c_1\delta$ sul rettangolo. L'area di quel rettangolo è comparabile a δ^{-3}; dunque $\|Ef\|_p \ge c_2\delta^{1-3/p}$. La disuguaglianza supposta impone $\delta^{1-3/p} \lesssim \delta^{1/2}$ per $\delta \to 0$, cioè $1 - 3/p \ge 1/2$, equivalente a $p \ge 6$. $\square$

Una condizione necessaria non è una dimostrazione della sufficienza al valore limite. Il calcolo identifica la scala anisotropa e impedisce di cercare un teorema con un esponente impossibile.

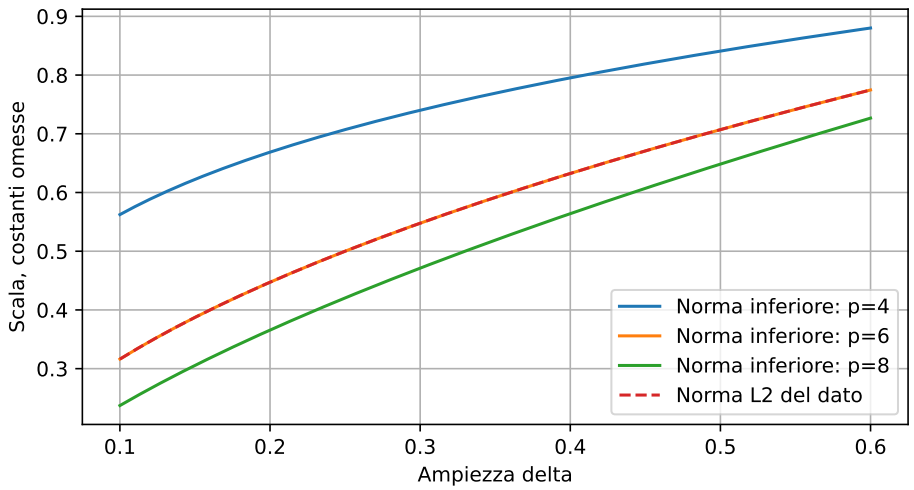

Figura 20.4: Scala del test su un arco di ampiezza delta: dimensioni spaziali dell'ordine di delta alla meno due e delta alla meno uno.

20.25. Perché una stima sulle coppie non risolve ogni dimensione

Due strisce piane di larghezza δ che si incontrano con angolo $\alpha \in (0, \pi/2]$ hanno intersezione di area al più $\delta^2/\sin\alpha$. Si ottiene usando come coordinate le due distanze orientate dalle rette mediane: il determinante del cambio è $\sin\alpha$.

Per $N \asymp \delta^{-1}$ direzioni δ-separate nel piano, sommare per classi di angolo produce una somma armonica $\sum_{k \le N} 1/k$. Se $F = \sum_j 1_{T_j}$, Cauchy–Schwarz dà

$$\left(\int F\right)^2 \le \left|\bigcup T_j\right| \int F^2,$$

collegando intersezioni e area dell'unione. L'argomento planare è sviluppato nel capitolo 2. In dimensioni superiori, famiglie di tubi possono organizzarsi in modi non descritti da una sola somma di angoli: la geometria a scale intermedie diventa parte del problema.

20.26. Il principio di distribuzione della massa

Sia K un insieme compatto e μ una misura finita con $\mu(K) > 0$, sostenuta su K. Supponiamo che per $x \in K$ e $0 < r < r_0$ valga $\mu(B(x,r)) \le C r^s$.

Teorema 20.3: Dalla massa ai ricoprimenti. *La misura di Hausdorff s-dimensionale di K, con la convenzione dei costi $(\operatorname{diam} U)^s$, è almeno $\mu(K)/C$; in particolare $\dim_H K \ge s$.*

Dimostrazione. Dato un ricoprimento $K \subset \bigcup_i U_i$ con diametri minori di r_0, scartare gli insiemi che non incontrano K. Scegliere $x_i \in U_i \cap K$; allora $U_i \cap K \subset B(x_i, \operatorname{diam} U_i)$, con l'eventuale passaggio a raggi appena maggiori e poi limite. Per subadditività,

$$\mu(K) \le \sum_i \mu(U_i \cap K) \le C \sum_i (\operatorname{diam} U_i)^s.$$

Prendere l'infimo su tutti i ricoprimenti e poi far tendere a zero il massimo diametro. La conclusione riguarda ricoprimenti a scale variabili, non soltanto una griglia a una scala. □

Esempio 20.6: Intervallo. La misura di lunghezza su $[0,1]$ soddisfa $\mu(B(x,r)) \le 2r$. Il teorema dà dimensione almeno uno; il ricoprimento con n intervalli di lunghezza $1/n$ dà dimensione al più uno. Le due direzioni del confronto sono argomenti distinti.

20.27. Aggiornamento del 18 settembre 2026: il ruolo dell'ipotesi sticky

Il preprint di Hong Wang e Dmitrii Zakharov del 18 settembre 2026 studia famiglie *sticky* di tubi con assiomi di Wolff convessi. L'abstract annuncia una stima ottimale di Furstenberg in $\mathbb{R}^3$ in tale classe e Kakeya in $\mathbb{R}^4$ per la stessa classe strutturata [12].

Questo è un aggiornamento successivo alla premiazione. È registrato come preprint e consultato a livello di enunciato e abstract, non come prova indipendentemente revisionata. Soprattutto, non si elimina l'ipotesi sticky: il lavoro non autorizza questo volume ad annunciare la soluzione di Kakeya per tutti gli insiemi quadridimensionali. La precisione sui quantificatori è parte della matematica, non una precauzione accessoria della cronaca.

20.28. Gli altri riconoscimenti ICM 2026

Le pagine IMU identificano Shayan Oveis Gharan per l'Abacus Medal, Graeme Segal per la Chern Medal, Yurii Nesterov per il premio Gauss e Hannah Fry per il premio Leelavati [13, 14, 15, 16]. Sono riconoscimenti diversi: non vanno confusi con altre quattro Fields. Gli esempi seguenti sono raccordi didattici scelti nel trattato.

20.29. Oveis Gharan: un conteggio su un ciclo

Il ciclo C_n, $n \geq 3$, ha esattamente n alberi ricoprenti: eliminare uno qualunque dei suoi n lati produce un cammino connesso senza cicli; un albero ricoprente deve avere $n-1$ lati e quindi si ottiene così.

La stessa quantità compare nel determinante del laplaciano privato di una riga e colonna. Per il ciclo, la matrice ridotta è tridiagonale di ordine $n-1$ con diagonale 2 e fuori diagonale -1. Se D_m è il suo determinante, sviluppare sull'ultima riga dà $D_m = 2D_{m-1} - D_{m-2}$, con $D_0 = 1, D_1 = 2$. Per induzione $D_m = m+1$, dunque $D_{n-1} = n$.

Abbiamo verificato il collegamento determinante–conteggio per questa famiglia. Il teorema generale matrice-albero e gli algoritmi premiati non seguono dal solo caso del ciclo. La motivazione del premio Abacus è la fonte per il contributo scientifico, non questo esercizio [13].

20.30. Nesterov: un limite per il gradiente, senza confonderlo con l'accelerazione

Sia $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ convessa e differenziabile con gradiente L-Lipschitz, $L > 0$, e sia x_* un minimo. Poniamo $x_{k+1} = x_k - \nabla f(x_k)/L$.

> ***Lemma 20.1: Discesa quadratica.*** *Per ogni x, y, $f(y) \leq f(x) + \nabla f(x)\cdot(y-x) + \frac{L}{2}\|y-x\|^2$.*

Dimostrazione. Integrare la derivata di $f(x+t(y-x))$ da zero a uno. Sottrarre il termine lineare e maggiorare l'integrando con $Lt\|y-x\|^2$ usando Lipschitz e Cauchy–Schwarz. L'integrale di t vale $1/2$. □

Sostituendo l'iterata, $f(x_{k+1}) \leq f(x_k) - \|\nabla f(x_k)\|^2/(2L)$. La convessità dà $f(x_k) - f(x_*) \leq \nabla f(x_k)\cdot(x_k - x_*)$. Espandendo il quadrato della distanza dell'iterata e combinando,

$$f(x_{k+1}) - f(x_*) \leq \frac{L}{2}\left[\|x_k - x_*\|^2 - \|x_{k+1} - x_*\|^2\right].$$

Sommare per $k = 0, \dots, m-1$ e usare la monotonia dei valori fornisce

$$f(x_m) - f(x_*) \leq \frac{L\|x_0 - x_*\|^2}{2m}.$$

Questo è il metodo del gradiente ordinario, non il metodo accelerato di Nesterov. Il confronto prepara il significato di migliorare un tasso; non sostituisce la teoria dell'ottimizzazione premiata [15].

20.31. Segal: composizione come incollamento in un modello lineare

Su un cerchio di lunghezza 2π, il calore agisce sui coefficienti di Fourier tramite $a_k \mapsto e^{-k^2 t} a_k$. Eseguire per tempo s e poi per tempo t equivale ad eseguire per $s+t$, perché $e^{-k^2 s} e^{-k^2 t} = e^{-k^2 (s+t)}$.

Questa identità di semigruppo è un esempio elementare di compatibilità fra composizione e scomposizione. Non è una costruzione della teoria conforme dei campi o della topologia oggetto della Chern Medal [14]. Un'analogia viene dichiarata come tale anche quando è matematicamente istruttiva.

20.32. Fry: comunicare un condizionamento

Un sensore industriale segnala un difetto con probabilità $99/100$ quando il difetto è presente e con probabilità $1/100$ quando è assente. Se la frazione difettosa è $1/1000$, la probabilità di un difetto dopo un allarme è

$$\frac{(99/100)(1/1000)}{(99/100)(1/1000) + (1/100)(999/1000)} = \frac{99}{1098} = \frac{11}{122}.$$

Il valore è circa 9,02%, non 99%. Su una popolazione teorica di 100 000 pezzi, si attendono 99 allarmi veri e 999 falsi. Esporre entrambi i conteggi rende trasparente la formula.

La motivazione Leelavati riguarda comunicazione della matematica [16]. Il nostro esempio non è attribuito alla premiata: illustra il compito del divulgatore di mantenere visibili denominatori, popolazioni e ipotesi.

20.33. Come mantenere aggiornato il dossier

Per ogni aggiornamento si registrano fonte primaria, titolo, versione, data, enunciato e ambito. La scheda biografica non deve assorbire silenziosamente un cambio di istituzione; una motivazione ufficiale non deve essere parafrasata come se affermasse una dimostrazione più generale. Il testo non presenta candidature come risultati.

Nel volume sono dimostrati i raccordi seguenti: collisioni, conservazioni finite, matrici simplettiche, reticoli, condizione di Knapp e conteggi sui cicli. Sono esterne le prove dei risultati di ricerca premiati. Il laboratorio controlla esempi esatti, non assegna una certificazione retroattiva a quelle teorie.

20.34. Esercizi: collisioni e onde

Esercizio 20.1: Momento conservato. Con $v = (2,1)$, $w = (-1,0)$ e normale $n = (1,0)$, calcolare le velocità dopo collisione.

Soluzione.

Passo 1. La velocità relativa è $g = (3,1)$ e $g \cdot n = 3$.

Passo 2. Le nuove velocità sono $v' = (-1,1)$ e $w' = (2,0)$. La somma resta $(1,1)$.

Passo 3. L'energia prima è $5 + 1 = 6$, dopo è $2 + 4 = 6$. Le componenti tangenziali non cambiano.

Esercizio 20.2: Involuzione. Verificare algebricamente $(I - 2nn^{\mathsf{T}})^2 = I$ per $|n| = 1$.

Soluzione.

Passo 1. Porre $P = nn^{\mathsf{T}}$. Si ha $P^2 = n(n^{\mathsf{T}}n)n^{\mathsf{T}} = P$.

Passo 2. Espandere $(I - 2P)^2 = I - 4P + 4P^2 = I$.

Passo 3. La collisione relativa applicata due volte restituisce il vettore iniziale. La normalizzazione di n è essenziale.

Esercizio 20.3: Maxwelliana traslata. Perché l'equilibrio $e^{-\beta|v-u|^2}$ funziona anche per $u \neq 0$?

Soluzione.

Passo 1. Espandere la somma $|v-u|^2 + |w-u|^2 = |v|^2 + |w|^2 - 2u \cdot (v+w) + 2|u|^2$.

Passo 2. Tutti i termini sono conservati in una collisione: energia e momento, oltre alla costante.

Passo 3. Il prodotto delle due densità prima e dopo è quindi uguale. La traslazione corrisponde al riferimento del centro di massa.

Esercizio 20.4: Segno entropico. Dimostrare $(a-b)\log(a/b) \geq 0$ per $a, b > 0$ e caratterizzare l'uguaglianza.

Soluzione.

Passo 1. Se $a > b$, entrambe le parentesi sono positive. Se $a < b$, entrambe sono negative.

Passo 2. Il prodotto è non negativo in entrambi i casi.

Passo 3. Per stretta monotonia del logaritmo, si annulla solo quando $a = b$. Per usarlo in un integrale occorrono inoltre le ipotesi di integrabilità.

Esercizio 20.5: Media correlata. N variabili hanno varianza uno e covarianza comune ρ fra ogni coppia. Trovare la varianza della loro media.

Soluzione.

Passo 1. Espandere la varianza della somma: $N + N(N-1)\rho$.

Passo 2. Dividere per N^2: $1/N + (1 - 1/N)\rho$.

Passo 3. Per $\rho > 0$ fissato il limite è ρ, non zero. Il parametro deve essere compatibile con una matrice di covarianza positiva.

Esercizio 20.6: Cumulante indipendente. Semplificare $\kappa(X, Y, Z)$ quando X è indipendente dalla coppia (Y, Z).

Soluzione.

Passo 1. Sostituire $\mathbb{E}[XYZ] = \mathbb{E}X\mathbb{E}[YZ]$, $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$ e $\mathbb{E}[XZ] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Z$.

Passo 2. I primi e il quarto termine della formula si cancellano; gli altri due termini negativi cancellano il doppio prodotto finale.

Passo 3. Il cumulante è zero. Il ragionamento richiede indipendenza dalla coppia, non soltanto due covarianze nulle.

Esercizio 20.7: Schrödinger a due modi. Con $a_0(0) = 1$ e $a_1(0) = 2$, scrivere la soluzione lineare sul toro e la massa normalizzata.

Soluzione.

Passo 1. I modi evolvono con $a_k(t) = a_k(0)e^{-\mathrm{i}k^2 t}$, quindi $u = 1 + 2e^{\mathrm{i}x - \mathrm{i}t}$.

Passo 2. La massa rispetto a $\mathrm{d}x/(2\pi)$ vale $|1|^2 + |2|^2 = 5$.

Passo 3. L'energia del gradiente vale quattro. Le rotazioni di fase non modificano queste due somme.

Esercizio 20.8: Limite e simulazione. Una simulazione conserva energia per un milione di collisioni. Dimostra la derivazione dell'equazione di Boltzmann?

Soluzione.

Passo 1. La conservazione controlla un invariante della dinamica discretizzata o esatta simulata.

Passo 2. Il limite cinetico richiede una scala del numero e raggio delle particelle, un tempo e un controllo delle distribuzioni e correlazioni.

Passo 3. Il dato finito non contiene tale argomento. Può controllare il codice o suggerire un comportamento, non sostituire il teorema di limite.

20.35. Esercizi: geometria simplettica

Esercizio 20.9: Matrice piana. La matrice $S = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ è simplettica nel piano?

Soluzione.

Passo 1. Il determinante è $2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1$.

Passo 2. Per matrici 2×2, $S^{\mathsf{T}} J S = (\det S) J$, quindi sì.

Passo 3. Non è ortogonale: la norma della prima colonna è $\sqrt{5}$. Conservare area orientata non significa conservare lunghezze.

Esercizio 20.10: Volume non sufficiente. Verificare il controesempio quadridimensionale $\mathrm{diag}(2, 2, 1/2, 1/2)$ nelle coordinate (q_1, p_1, q_2, p_2).

Soluzione.

Passo 1. Il prodotto diagonale vale uno, quindi il volume è conservato.

Passo 2. Il pullback della forma è $4\,\mathrm{d}q_1 \wedge \mathrm{d}p_1 + (1/4)\,\mathrm{d}q_2 \wedge \mathrm{d}p_2$.

Passo 3. Non coincide con la somma originale. La riduzione della simpletticità al solo determinante vale solo nel piano.

Esercizio 20.11: Euler instabile geometricamente. Per Euler esplicito sull'oscillatore armonico, calcolare l'energia dopo dieci passi di ampiezza $h = 1/10$.

Soluzione.

Passo 1. Ogni passo moltiplica $q^2 + p^2$ per $1 + h^2 = 101/100$.

Passo 2. Dopo dieci passi il fattore è $(101/100)^{10} > 1$.

Passo 3. La soluzione esatta conserva l'energia. Ridurre il passo diminuisce l'errore su tempi fissati, ma non cambia la natura espansiva di ciascun passo.

Esercizio 20.12: Forma modificata. Per $h = 1$, verificare che Euler simplettico conserva $q^2 + p^2 - qp$.

Soluzione.

Passo 1. L'aggiornamento è $p' = p - q$, $q' = p$.

Passo 2. Sostituire: $p^2 + (p - q)^2 - p(p - q) = p^2 + q^2 - pq$.

Passo 3. La forma è positiva perché $q^2 + p^2 - qp = (q - p/2)^2 + 3p^2/4$.

Esercizio 20.13: Azione orientata. Calcolare $\oint q\,\mathrm{d}p$ sul cerchio di raggio due percorso in senso antiorario.

Soluzione.

Passo 1. Usare $q = 2\cos t$, $p = 2\sin t$. Allora $q\,\mathrm{d}p = 4\cos^2 t\,\mathrm{d}t$.

Passo 2. L'integrale da zero a 2π è 4π.

Passo 3. Per $\oint p\,\mathrm{d}q$ il valore sarebbe -4π. Specificare la primitiva evita ambiguità.

Esercizio 20.14: Zeri con segno. Per $f(x) = x^2 - 1/4$, calcolare numero ordinario e conteggio con segno degli zeri.

Soluzione.

Passo 1. Gli zeri sono $-1/2$ e $1/2$: il numero ordinario è due.

Passo 2. Le derivate valgono -1 e 1, quindi la somma dei segni è zero.

Passo 3. Il conteggio con segno resta compatibile con la deformazione a $x^2 + 1/4$, che non ha zeri reali.

Esercizio 20.15: Molteplicità complessa. Quanti zeri nel disco unitario ha $z^5 + 1/10$?

Soluzione.

Passo 1. Sul bordo $|z^5| = 1$ e $|1/10| < 1$.

Passo 2. L'omotopia $z^5 + s/10$ non si annulla sul bordo; l'avvolgimento resta cinque.

Passo 3. Per il principio dell'argomento ci sono cinque zeri contati con molteplicità. In questo caso sono distinti, perché una radice comune con la derivata $5z^4$ non esiste.

Esercizio 20.16: Energia non autonoma. Per $H(t,q,p) = p^2/2 + tq$, calcolare $\mathrm{d}H/\,\mathrm{d}t$ lungo una soluzione hamiltoniana.

Soluzione.

Passo 1. Le equazioni sono $\dot q = p$ e $\dot p = -t$.

Passo 2. Derivare: $\mathrm{d}H/\,\mathrm{d}t = p(-t) + q + tp = q$.

Passo 3. Il risultato coincide con $\partial_t H$. Il flusso può essere simplettico senza conservare questo Hamiltoniano dipendente dal tempo.

20.36. Esercizi: tori, aritmetica e analisi

Esercizio 20.17: Area del reticolo. Calcolare l'area fondamentale di $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}(3 + 2\mathrm{i})$.

Soluzione.

Passo 1. Le colonne reali sono $(1,0)$ e $(3,2)$.

Passo 2. Il determinante vale due, positivo.

Passo 3. Sostituire il secondo generatore con $(3+2\mathrm{i}) - 3 = 2\mathrm{i}$ è un cambio unimodulare: il reticolo e l'area non cambiano.

Esercizio 20.18: Trasformazione modulare. Per $\tau = 2\mathrm{i}$, calcolare $-1/\tau$ e verificarne la parte immaginaria.

Soluzione.

Passo 1. Razionalizzare: $-1/(2\mathrm{i}) = \mathrm{i}/2$.

Passo 2. La formula generale dà $\operatorname{Im}\tau/|\tau|^2 = 2/4 = 1/2$.

Passo 3. Il cambio di scala complesso identifica i tori; i parallelogrammi non hanno per questo la stessa area euclidea senza riscalamento.

Esercizio 20.19: Endomorfismo gaussiano. Scrivere la matrice della moltiplicazione per $2 + \mathrm{i}$ sulla base $(1, \mathrm{i})$ e trovarne il grado.

Soluzione.

Passo 1. I prodotti dei generatori sono $2 + \mathrm{i}$ e $-1 + 2\mathrm{i}$.

Passo 2. La matrice ha colonne $(2,1)$ e $(-1,2)$, dunque determinante cinque.

Passo 3. Il grado è cinque, uguale a $|2+\mathrm{i}|^2$. Non si tratta di un automorfismo invertibile del toro di grado uno.

Esercizio 20.20: Reticolo esagonale. Sia $\tau^2 + \tau + 1 = 0$, $\operatorname{Im}\tau > 0$. Trovare la matrice di moltiplicazione per τ.

Soluzione.

Passo 1. Il primo generatore va in τ, con coordinate $(0,1)$.

Passo 2. Il secondo va in $\tau^2 = -1 - \tau$, con coordinate $(-1,-1)$.

Passo 3. La matrice è $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, determinante uno e cubo identità.

Esercizio 20.21: Quadratico necessario. Perché un endomorfismo complesso non reale di $\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau)$ impone che τ sia algebrico di grado due?

Soluzione.

Passo 1. Scrivere $\alpha = u + v\tau$ e $\alpha\tau = x + y\tau$ con interi.

Passo 2. Eliminare α: $v\tau^2 + (u-y)\tau - x = 0$. Il coefficiente v non è zero se α non è reale.

Passo 3. Il grado non può essere uno, perché una radice di un polinomio lineare a coefficienti reali è reale, mentre $\operatorname{Im}\tau > 0$.

Esercizio 20.22: Seno e definibilità. Perché la funzione seno globale non può essere definibile in una struttura o-minimale?

Soluzione.

Passo 1. Il suo insieme degli zeri sarebbe definibile mediante l'equazione $\sin x = 0$.

Passo 2. Questo insieme è $\pi\mathbb{Z}$, infinito discreto.

Passo 3. Non è unione finita di punti e intervalli. La contraddizione non riguarda automaticamente una restrizione del seno a un compatto.

Esercizio 20.23: Test di Knapp. Nel test del capitolo, porre $p = 4$ e mostrare l'incompatibilità delle scale.

Soluzione.

Passo 1. La norma dell'estensione è minorata da $c\delta^{1-3/4} = c\delta^{1/4}$.

Passo 2. La norma L^2 del dato è dell'ordine di $\delta^{1/2}$.

Passo 3. Il rapporto è almeno $c\delta^{-1/4}$ e diverge: non esiste una costante uniforme per quella disuguaglianza L^2 verso L^4.

Esercizio 20.24: Massa e dimensione. Una misura di probabilità su K soddisfa $\mu(B(x,r)) \le 10 r^{3/2}$ a piccole scale. Che cosa si deduce?

Soluzione.

Passo 1. Per ogni ricoprimento piccolo, $1 \le 10 \sum_i (\operatorname{diam} U_i)^{3/2}$.

Passo 2. L'infimo dei costi è almeno $1/10$, quindi la misura di Hausdorff $3/2$-dimensionale è positiva.

Passo 3. La dimensione è almeno $3/2$. Non si deduce un valore esatto senza anche una maggiorazione.

20.37. Esercizi: premi, quantificatori e comunicazione

Esercizio 20.25: Alberi del ciclo. Calcolare il numero di alberi ricoprenti di C_7 in due modi.

Soluzione.

Passo 1. Eliminare uno dei sette lati produce sette cammini differenti; ogni albero ricoprente nasce così.

Passo 2. Il determinante tridiagonale ridotto di ordine sei soddisfa $D_m = 2D_{m-1} - D_{m-2}$, $D_0 = 1, D_1 = 2$.

Passo 3. La soluzione $D_m = m + 1$ dà $D_6 = 7$, lo stesso conteggio.

Esercizio 20.26: Passo del gradiente. Per $f(x) = x^2$ e $L = 2$, eseguire un passo di gradiente da $x_0 = 3$.

Soluzione.

Passo 1. Il gradiente è $2x$, quindi $x_1 = 3 - (1/2)6 = 0$.

Passo 2. Il minimo viene raggiunto in un passo per questa quadratica.

Passo 3. Il limite generale $O(1/k)$ è una maggiorazione di classe, non il comportamento esatto di ogni funzione.

Esercizio 20.27: Semigruppo del calore. Per un modo $e^{3\mathrm{i}x}$, confrontare due evoluzioni di durata $1/10$ e $1/5$ con una di durata $3/10$.

Soluzione.

Passo 1. Il primo fattore è $e^{-9/10}$ e il secondo $e^{-9/5}$.

Passo 2. Il prodotto è $e^{-27/10}$, uguale al fattore a tempo $3/10$.

Passo 3. L'uguaglianza è esatta e deriva dall'additività del tempo nell'esponente.

Esercizio 20.28: Allarme e base rate. Nel sensore del capitolo, verificare il rapporto $11/122$ mediante conteggi attesi.

Soluzione.

Passo 1. In 100 000 pezzi, i difettosi attesi sono 100; il 99% produce 99 allarmi veri.

Passo 2. I 99 900 pezzi non difettosi generano 999 allarmi falsi. Gli allarmi totali sono 1098.

Passo 3. La frazione vera è $99/1098 = 11/122$. Il 99% è una probabilità condizionata diversa.

Esercizio 20.29: Ipotesi sticky. Un teorema riguarda tutte le famiglie sticky che soddisfano un assioma di non concentrazione. Permette di concludere per ogni famiglia di tubi?

Soluzione.

Passo 1. La classe del teorema è l'intersezione delle due condizioni, non l'intera classe dei tubi.

Passo 2. Per applicarlo a una nuova famiglia bisogna verificare entrambe le ipotesi o dimostrare una riduzione che le produca.

Passo 3. La sola presenza di un risultato in dimensione quattro non elimina tale lavoro. Il titolo abbreviato non sostituisce l'enunciato.

Esercizio 20.30: Versione bibliografica. Perché fissare la versione di un preprint può cambiare il contenuto matematico della citazione?

Soluzione.

Passo 1. Versioni successive possono correggere errori, restringere ipotesi o ampliare risultati.

Passo 2. Il record del lavoro citato di Tsimerman esplicita una correzione del perimetro rispetto a una versione precedente.

Passo 3. Per la riproducibilità servono versione e enunciato usato, non soltanto cognome e titolo.

Esercizio 20.31: Dossier e dimostrazione. Una scheda ufficiale elenca un risultato premiato. Il presente capitolo ne riproduce necessariamente la prova?

Soluzione.

Passo 1. La scheda ufficiale supporta l'attribuzione del premio e del contributo, non una prova contenuta altrove.

Passo 2. Occorre distinguere gli esempi dimostrati qui dalle teorie importate.

Passo 3. Il lettore deve seguire la fonte primaria del teorema per la dimostrazione completa; non confondere una sintesi autorevole con uno sviluppo passo passo.

Esercizio 20.32: Affiliazioni datate. Perché la tabella usa la formula istituzione nella presentazione ICM?

Soluzione.

Passo 1. L'appartenenza istituzionale può cambiare nel tempo, mentre la scheda del premio fotografa un evento datato.

Passo 2. Riportare il riferimento temporale evita di presentare una posizione storica come un incarico attuale permanente.

Passo 3. La precisione documentale è indipendente dal valore matematico del lavoro premiato.

20.38. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 20.33: Una collisione elastica con normale razionale. *Livello:* base. Due particelle di massa uguale hanno velocità $v = (3, -1)$, $w = (-1, 2)$ e normale di contatto $n = (\tfrac{12}{13}, -\tfrac{5}{13})$ (Teorema 20.1).

(a) Calcolare $g = v - w$, $g \cdot n$ e le velocità dopo l'urto v', w' in frazioni.

(b) Verificare che $v + w$ e $|v|^2 + |w|^2$ si conservano e che $g' = g - 2(g \cdot n)n$.

(c) Verificare l'involuzione e la decomposizione $|v|^2+|w|^2 = 2|V|^2+\tfrac{1}{2}|g|^2$ con $V = (v+w)/2$. Cosa succede alla componente di g lungo la tangente $(\tfrac{5}{13}, \tfrac{12}{13})$?

Esercizio 20.34: Simpletticità e due metodi di Eulero. *Livello:* base. Sia $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ nel piano (q, p).

(a) Dire quali delle matrici $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\mathrm{diag}(2, 3)$, $\mathrm{diag}(2, \tfrac{1}{2})$ sono simplettiche, calcolando $S^{\mathsf T} J S = (\det S) J$.

(b) In dimensione quattro, nelle coordinate (q_1, p_1, q_2, p_2), calcolare $D^{\mathsf T} J_4 D$ per $D = \mathrm{diag}(2, 2, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2})$ e dire cosa si conserva.

(c) Per $H = (p^2 + q^2)/2$ e $h = \tfrac{1}{10}$ confrontare Euler esplicito ($\det E_h = 1 + h^2$) ed Euler simplettico ($\det S_h = 1$): energia dopo 100 passi partendo da $(q, p) = (1, 0)$, e conservazione della forma quadratica $Q_h = q^2 + p^2 - hqp$.

Esercizio 20.35: Azione modulare, riduzione e moltiplicazione complessa. *Livello:* medio.

(a) Per $\tau = \tfrac{3}{10} + \tfrac{8}{10}\mathrm{i}$ e $M = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ calcolare $\tau' = (2\tau + 1)/(\tau + 1)$ e verificare la formula $\operatorname{Im}\tau' = \operatorname{Im}\tau / |c\tau + d|^2$ (Proposizione 20.2).

(b) Mostrare che $\tau = \tfrac{3}{10} + \tfrac{1}{10}\mathrm{i}$ è equivalente a i con un'inversione $\tau \mapsto -1/\tau$ seguita da una traslazione intera.

(c) Per $\tau = \mathrm{i}\sqrt{2}$ e per $\tau = \tfrac{1+\mathrm{i}\sqrt{7}}{2}$ trovare l'equazione quadratica intera soddisfatta (Teorema 20.2), la matrice della moltiplicazione per $\alpha = \tau$ sulla base $(1, \tau)$ e il suo determinante; confrontarlo con $|\alpha|^2$. Cosa cambia per $\tau = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$?

Esercizio 20.36: Discesa del gradiente a passo $1/L$. *Livello:* medio. Sia $f(x) = \tfrac{1}{2} x^{\mathsf T} A x - b^{\mathsf T} x$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, $b = (1, 1)^{\mathsf T}$ e $x_0 = 0$ (Lemma 20.1).

(a) Calcolare la costante di Lipschitz L del gradiente, il minimo $x_\ast$ e $f(x_\ast)$.

(b) Verificare per la prima iterata la disuguaglianza $f(x_1) \le f(x_0) - \|\nabla f(x_0)\|^2/(2L)$ e per $k = 1, \dots, 15$ il limite $f(x_k) - f(x_\ast) \le L\|x_0 - x_\ast\|^2/(2k)$.

(c) Il limite $O(1/k)$ è stretto per questa funzione? Confrontare con i valori effettivi.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

20.33. (a) $g = (4, -3)$, $g \cdot n = \tfrac{48+15}{13} = \tfrac{63}{13}$. $v' = v - (g \cdot n)n = (-\tfrac{249}{169}, \tfrac{146}{169})$, $w' = w + (g \cdot n)n = (\tfrac{587}{169}, \tfrac{23}{169})$. (b) $v' + w' = (2, 1) = v + w$; $|v|^2 + |w|^2 = 10 + 5 = 15 = |v'|^2 + |w'|^2$. Inoltre $g' = v' - w' = (-\tfrac{836}{169}, \tfrac{123}{169}) = g - 2 \cdot \tfrac{63}{13} n$. (c) Applicando di nuovo la formula (con $g' \cdot n = -\tfrac{63}{13}$) si ritrova (v, w). Con $V = (1, \tfrac{1}{2})$: $2|V|^2 + \tfrac{1}{2}|g|^2 = \tfrac{5}{2} + \tfrac{25}{2} = 15$. La componente tangenziale di g è $-\tfrac{16}{13}$ prima e dopo: cambia soltanto il segno della componente normale ($\tfrac{63}{13} \to -\tfrac{63}{13}$).

20.34. (a) $S_1^{\mathsf T} J S_1 = J$ ($\det = 1$): simplettica; $\mathrm{diag}(2,3)$: $S^{\mathsf T} J S = 6J$, non simplettica; $\mathrm{diag}(2,\tfrac12)$: $\det = 1$, simplettica. (b) $D^{\mathsf T} J_4 D$ ha blocchi $4J$ e $\tfrac14 J$: $\mathrm{d}q_1 \wedge \mathrm{d}p_1$ è moltiplicata per 4 e $\mathrm{d}q_2 \wedge \mathrm{d}p_2$ per $\tfrac14$. Il determinante è 1 (volume conservato) ma la forma simplettica no. (c) Con $h = 0{,}1$: $\det E_h = 1{,}01$, $\det S_h = 1$. Partendo da $(1,0)$ l'energia $\tfrac12(q^2+p^2) = \tfrac12$ diventa dopo 100 passi di Euler esplicito $\tfrac12 \cdot 1{,}01^{100} \approx 1{,}3524$ (fattore 2,7048 come $(1+h^2)^{100}$), mentre con Euler simplettico $Q_h(q,p)$ resta 1 (entro 10^{-12}) e i suoi autovalori sono $1 \pm h/2 > 0$: l'orbita resta in un'ellisse. Il flusso esatto $S(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$ ($\omega = 1$) soddisfa $S^{\mathsf T} J S = J$.

20.35. (a) $c\tau + d = \tau + 1 = 1{,}3 + 0{,}8\mathrm{i}$, $|c\tau + d|^2 = 2{,}33$; $\tau' = 1{,}4421 + 0{,}3433\mathrm{i}$ e $\operatorname{Im}\tau' = 0{,}8/2{,}33 = 0{,}34335$, in accordo con la formula. (b) $-1/\tau = -\frac{0{,}3-0{,}1\mathrm{i}}{0{,}1} = -3 + \mathrm{i}$; sommando 3 si ottiene i. Dunque $\tau \sim \mathrm{i}$ (parole S e T^3), e il toro è equivalente a quello quadrato. (c) Per $\tau = \mathrm{i}\sqrt{2}$: $\tau^2 + 2 = 0$, $\alpha \cdot 1 = \tau$, $\alpha\tau = \tau^2 = -2$: la matrice sulla base $(1,\tau)$ è $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ con determinante $2 = |\alpha|^2$. Per $\tau = \frac{1+\mathrm{i}\sqrt{7}}{2}$: $\tau^2 - \tau + 2 = 0$, $\alpha\tau = \tau - 2$: matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, determinante $2 = |\alpha|^2$ ($|\tau|^2 = \tfrac14 + \tfrac74 = 2$). Per $\tau = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$ (soddisfa $\tau^2 + \tau + 1 = 0$) la matrice $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ ha determinante 1: $\alpha = \tau$ è un'unità, un automorfismo del toro (grado uno).

20.36. (a) Gli autovalori di A sono $\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$, quindi $L = \frac{5+\sqrt{5}}{2} \approx 3{,}618$. Da $Ax_* = b$: $x_* = (\tfrac15, \tfrac25)$ e $f(x_*) = -\tfrac{3}{10}$. (b) $\nabla f(x_0) = -b = (-1,-1)$, $\|\nabla f(x_0)\|^2/(2L) \approx 0{,}2764$, $f(x_0) = 0$ e $f(x_1) = -0{,}2854 \le -0{,}2764$. Per $k = 1, \dots, 15$, con $\|x_0 - x_*\|^2 = \tfrac15$, il limite $L/(10k)$ vale 0,362; 0,181; 0,0724; 0,0362; 0,0241 per $k = 1, 2, 5, 10, 15$ e le differenze effettive $f(x_k) - f_*$ sono 0,0146; 0,0056; $3{,}1 \cdot 10^{-4}$; $2{,}5 \cdot 10^{-6}$; $2{,}1 \cdot 10^{-8}$. (c) No, per questa funzione quadratica ben condizionata la convergenza reale è geometrica, molto più rapida del limite $O(1/k)$, che vale per ogni funzione convessa con gradiente L-lipschitziano e quindi è un limite del caso peggiore, non una descrizione di questo esempio.

20.39. Quiz di autovalutazione

Le domande seguenti chiedono di motivare la risposta, non di ricordare un dato. Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Quanti sono i premiati con la Fields Medal 2026 e quali percorsi didattici seguono?

Q2. Il modello di urto dimostra il limite di Boltzmann?

Q3. Determinante uno significa simplettico in ogni dimensione?

Q4. Una curva ellittica è un'ellisse euclidea?

Q5. Una stima sticky in quattro dimensioni chiude Kakeya generale?

Q6. La prova di discesa O uno su k è il risultato accelerato di Nesterov?

Q7. I riferimenti biografici sono affiliazioni permanenti?

Q8. Chi attribuisce il collegamento dei dossier al cerchio?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. Quattro (Deng, Pardon, Tsimerman, Wang), con i contributi documentati dall'IMU per il 2026; i quattro percorsi del capitolo sono scelte didattiche, non della commissione.
Q2. No. Conservazioni a due corpi e limite statistico di molte particelle sono problemi diversi.

Q3. No. L'equivalenza vale per le matrici reali due per due.
Q4. No. Sono oggetti distinti; il toro complesso prepara il significato algebrico.
Q5. No. Le ipotesi sulla famiglia di tubi devono restare nell'enunciato.
Q6. No. È un modello introduttivo deliberatamente distinto dalla teoria premiata.
Q7. No. La tabella fissa quelle della presentazione del premio.
Q8. Il trattato: non va presentato come parte della citazione ufficiale quando non lo è.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.21 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.21 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] *Fields Medals 2026*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2026. Consultato il 22/9/2026.

[2] *ICM 2026: Prize winners*, International Congress of Mathematicians, 2026. https://www.icm2026.org/event/ac193975-5d24-4628-8c30-ddb23de19a8b/home. Consultato il 22/9/2026. Affiliazioni nella presentazione del congresso.

[3] *Fields Medal 2026: Yu Deng, short and long citation*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/fileadmin/documents/2026-07/Yu_Deng_Citations.pdf. Consultato il 22/9/2026.

[4] Y. Deng, Z. Hani e X. Ma, *Long time derivation of the Boltzmann equation from hard sphere dynamics*, 2025. arXiv:2408.07818. Versione 3, 18 luglio 2025; prima versione 2024. Enunciato condizionato alla vita della soluzione cinetica.

[5] *Fields Medal 2026: John Pardon, short and long citation*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/fileadmin/documents/2026-07/John_Pardon_Citations.pdf. Consultato il 22/9/2026.

[6] J. Pardon, «An algebraic approach to virtual fundamental cycles on moduli spaces of pseudo-holomorphic curves», *Geometry & Topology* 20 (2016), pp. 779–1034. DOI 10.2140/gt.2016.20.779. arXiv:1309.2370. Versione 6, 3 maggio 2016; quadro generale esterno.

[7] *Fields Medal 2026: Jacob Tsimerman, short and long citation*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/fileadmin/documents/2026-07/Jacob_Tsimerman_Citations.pdf. Consultato il 22/9/2026.

[8] J. Tsimerman, *A proof of the Andre–Oort conjecture for A_g*, 2015. arXiv:1506.01466. Versione 5, 1 dicembre 2015; mantenuto il perimetro A_g e la correzione del record.

[9] *Fields Medal 2026: Hong Wang, short and long citation*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/fileadmin/documents/2026-07/Hong_Wang_Citations.pdf. Consultato il 22/9/2026.

[10] H. Wang e J. Zahl, *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*, 2025. arXiv:2502.17655. Risultato esterno; prova integrale non rieseguita.

[**11**] L. Guth, H. Wang e J. Zahl, *A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in* $\mathbb{R}^3$, 2026. arXiv:2601.14411. Versione 1 del 20 gennaio 2026; versione 2 dell'11 ottobre 2026, indicata come finale e in corso di stampa su *Mathematika*. Esposizione di ricerca esterna.

[**12**] H. Wang e D. Zakharov, *Kakeya and Furstenberg problems for sticky sets of tubes*, 2026. arXiv:2609.22035. Versione 1, 18 settembre 2026. Abstract ed enunciato consultati; ipotesi sticky e assiomi di Wolff convessi preservati.

[**13**] *Abacus Medal 2026: Shayan Oveis Gharan*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/imu-abacus-medal/abacus-medal-2026. Consultato il 22/9/2026.

[**14**] *Chern Medal Award 2026: Graeme Segal*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/chern-medal-award/chern-medal-award-2026. Consultato il 22/9/2026.

[**15**] *Carl Friedrich Gauss Prize 2026: Yurii Nesterov*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/carl-friedrich-gauss-prize/carl-friedrich-gauss-prize-2026. Consultato il 22/9/2026.

[**16**] *Leelavati Prize 2026: Hannah Fry*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/leelavati-prize/leelavati-prize-2026. Consultato il 22/9/2026.

CAPITOLO 21

Sintesi: la mappa del volume e la verifica delle conclusioni

INFO

Scopo. Chiudere il volume con una mappa e con un metodo: i sette ruoli matematici del cerchio, i quattro livelli di affermazione (definizione, risultato dimostrato nel volume, risultato esterno, esperimento), le dipendenze fra capitoli come grafo orientato, la composizione degli errori e il passaggio da un residuo a un errore, la lettura prudente della frontiera 2023–2026 e il modo di riconoscere un aggiornamento che cambia davvero il volume. Il capitolo non aggiunge un teorema di frontiera.
Prerequisiti. Quelli dei capitoli che riassume: il capitolo richiama enunciati senza ripeterne le prove e rinvia ai capitoli corrispondenti. Servono soltanto algebra lineare elementare, disuguaglianze di Markov e di Lipschitz e nozioni finite sui grafi.
Dipendenze. Dipende da tutti i capitoli precedenti per i contenuti richiamati, in particolare dai Capitoli 2, 5, 6 e 11 per la frontiera e dai Capitoli 17 e 18 per le approssimazioni certificate. Gli enunciati di frontiera sono risultati esterni, tutti con data e versione nella sezione «Fonti e bibliografia»; la loro verifica sulle fonti primarie non è stata ripetuta nel volume.

21.1. Che cosa chiude questo capitolo

Questo capitolo chiude la sequenza tematica del volume. Il fatto che ciascun nucleo abbia una trattazione non equivale a una verifica indipendente di ogni prova da parte del lettore; gli ingressi esterni sono dichiarati caso per caso.

La presente sintesi non aggiunge un nuovo teorema di frontiera. Organizza le dipendenze fra capitoli e sviluppa esempi trasversali che aiutano a non confondere rappresentazione, approssimazione, dimostrazione e verifica.

21.2. Sette ruoli matematici del cerchio

Il cerchio compare come gruppo delle fasi; come bordo di un dominio; come luogo di curvatura costante; come elemento di un impacchettamento; come parametro di una trasformazione; come spazio di una misura casuale; e come struttura discreta ciclica. Questi ruoli possono collegarsi, ma non sono sinonimi.

Un anello di buffer non è un cerchio euclideo con raggio misurabile. Una rete di fasi non è automaticamente una superficie di Liouville. Il bordo del disco di Poincaré non appartiene al piano iperbolico. La chiarezza del trattato dipende dall'identificare ogni volta quale struttura viene usata: topologia, metrica, misura, gruppo o algoritmo.

Cap.	Nucleo	Operazione e limite da ricordare
1	Ponte e linguaggio	Fourier, trasformazioni e convenzioni; i prerequisiti non sono cancellati dai rimandi.
2	Kakeya	Intersezioni di tubi e ricoprimenti; dimensioni diverse richiedono argomenti diversi.
3	Analisi additiva	Conteggi, incremento di densità e Bohr; un modello finito non è il teorema generale.
4	Cerchi tangenti	Curvature, reticoli e reciprocità; densità uno non significa assenza di eccezioni.
5	Metodo del cerchio	Fasi additive e logaritmiche; esponenti di valori grandi e di zeri non sono intercambiabili.
6	Spettro del disco	Bessel, min–max e conteggio; includere il modo nullo di Neumann.
7	Cerchi casuali	Loewner, campi e misure; una misura infinita non è una probabilità.
8	Geometria casuale	Superfici WP e gap; distinguere modelli e ordine dei limiti.
9	Dinamica complessa	Julia, parametro e rinormalizzazione; un'immagine non prova connessione locale.
9-bis	Domini erranti e stabilità	Sullivan, λ-lemma e Mañé–Sad–Sullivan con gli strumenti quasiconformi del Volume VII; la densità dell'iperbolicità resta un problema aperto.
10	Biliardi	Curvatura e forma simplettica; densità delle orbite non significa distribuzione uniforme in area.
11	Packing conforme	Raggi, difetti e rigidità; una metrica intrinseca non certifica ogni immersione.
12	IA e prove	Proposta, certificato e kernel; i test Python non eseguono Lean.
13	Impianti	Bilanci e controllo; un modello stabile non è una certificazione d'impianto.
14	IA e fasi	RoPE, sfere e statistica; proprietà della codifica e memoria della rete sono distinte.
15	Robotica	Pose, archi e fitting; le garanzie locali mantengono ipotesi di modello.
16	Controllo	Smith, Nyquist e Park; normalizzazione e perturbazione scelta determinano il criterio.
17	Telecomunicazioni	I/Q, DFT, aperture e risonatori; EVM non determina da sola un tasso d'errore.
18	Calcolo	Curve, predicati, buffer e metrologia; esattezza algebrica e correttezza concorrente sono diverse.
19	Scenari	Fasi, energia e risorse; un orizzonte temporale non è una garanzia di adozione.
20	Fields	Quattro dossier e raccordi; gli esempi non sostituiscono le prove premiate.
21	Sintesi	Dipendenze, verifiche e provenienza; la chiusura della sequenza non sostituisce la revisione indipendente.

21.3. Quattro livelli di affermazione

Adottiamo quattro etichette concettuali. Una *definizione* fissa l'oggetto. Un *risultato dimostrato nel volume* espone ipotesi e passaggi. Un *risultato esterno* è utilizzato nella versione citata senza riprodurne tutta la prova. Un *esperimento* produce un valore finito con dati e algoritmo identificati. Una previsione o uno scenario non viene incluso fra i teoremi.

Questi livelli possono convivere nella stessa pagina. Per esempio una matrice razionale può essere verificata esattamente, ma il teorema che collega quella matrice a una proprietà spettrale richiede una prova. Il controllo CRC di uno ZIP stabilisce che la copia è integra, non che l'enunciato al suo interno sia vero.

21.4. Dipendenze come un grafo diretto

Sia $G = (V, E)$ un grafo di dipendenze: $A \to B$ significa che la prova di B usa A. Se G è finito e senza cicli, esiste un ordine topologico in cui ogni prerequisito precede il risultato che lo usa.

Proposizione 21.1: Ordinamento dei moduli. *Ogni grafo diretto finito aciclico possiede un vertice senza archi entranti; rimuovendolo e ripetendo si ottiene un ordine topologico.*

Dimostrazione. Se ogni vertice avesse un predecessore, partire da un vertice e seguire indefinitamente predecessori costringerebbe a ripeterne uno, per finitezza. Si formerebbe un ciclo. Esiste dunque un vertice senza predecessori. La rimozione non crea cicli; l'induzione sul numero di vertici conclude. □

Un ciclo di rimandi fra capitoli non è una dimostrazione. Talvolta il ciclo è solo espositivo, perché il lemma necessario è provato altrove; va allora indicato quel lemma, non lasciato al lettore il compito di indovinare quale argomento sia indipendente.

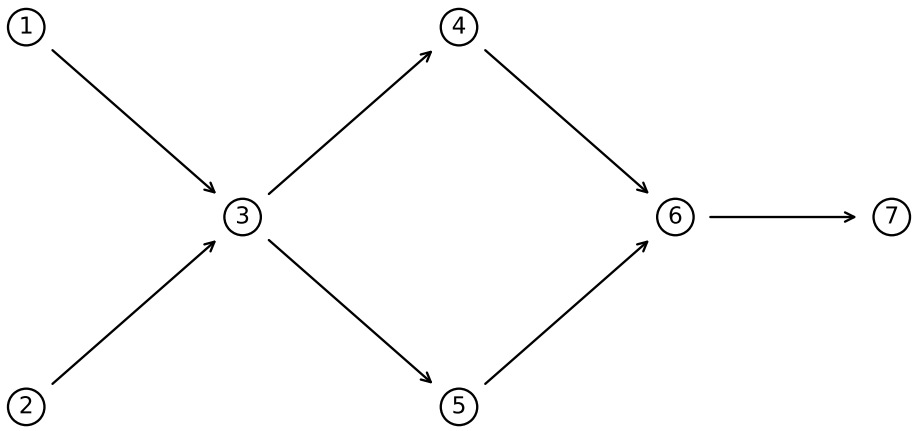

Figura 21.1: Grafo didattico di alcuni ponti del volume. Le frecce descrivono dipendenze selezionate, non tutte le implicazioni della letteratura.

21.5. Approssimazioni certificate: comporre gli errori

Siano $x, \tilde{x}$ in uno spazio normato con $\|x-\tilde{x}\| \le \varepsilon$. Se F è L-Lipschitz e una procedura restituisce $\tilde{y}$ con $\|\tilde{y} - F(\tilde{x})\| \le \delta$, allora

$$\|\tilde{y} - F(x)\| \le \delta + L\varepsilon.$$

Dimostrazione. Aggiungere e sottrarre $F(\tilde{x})$, applicare la disuguaglianza triangolare e poi la definizione di Lipschitz. I due errori rappresentano input e calcolo; vanno entrambi riportati. □

Per una catena $F_m \circ \cdots \circ F_1$ con errori δ_j introdotti dopo ogni stadio e costanti L_j, l'errore finale è al più

$$\left(\prod_{j=1}^{m} L_j\right)\varepsilon + \sum_{k=1}^{m} \delta_k \prod_{j=k+1}^{m} L_j.$$

Si dimostra per induzione applicando il caso di un solo stadio.

Esempio 21.1: Un fasore campionato. Un errore di fase $|\tilde{\theta} - \theta| \le 10^{-4}$ produce $|e^{\mathrm{i}\tilde{\theta}} - e^{\mathrm{i}\theta}| \le 10^{-4}$. Se il successivo calcolo del prodotto per un numero di modulo tre introduce errore assoluto $2 \cdot 10^{-6}$, il limite finale è $3 \cdot 10^{-4} + 2 \cdot 10^{-6}$, non il solo errore dell'ultima operazione.

21.6. Da un residuo a un errore: serve condizionamento

Se $Ax = b$ e $A\tilde{x} - b = r$, allora $\tilde{x} - x = A^{-1}r$ e $\|\tilde{x} - x\| \le \|A^{-1}\|\,\|r\|$. Un residuo piccolo non basta se A è quasi singolare.

Esempio 21.2: Due scale incompatibili. Per $A = \mathrm{diag}(1, 10^{-12})$, $b = 0$ e $\tilde{x} = (0, 1)$, il residuo ha norma 10^{-12}, mentre l'errore ha norma uno. Il problema non è un difetto di stampa delle cifre: è il fattore $\|A^{-1}\| = 10^{12}$.

Questa distinzione ricorre nei raggi dei packing, nella stima di un cerchio da un arco corto e nell'equalizzazione di una sottoportante con $|H_k|$ piccolo. La stessa disuguaglianza astratta spiega tre problemi applicativi differenti.

21.7. La frontiera: enunciati precisi, non titoli abbreviati

Il quadro seguente registra la portata delle fonti selezionate alla data di consultazione indicata nelle fonti. Non è un motore automatico che garantisca l'assenza di altri lavori. Un aggiornamento futuro deve ricontrollare l'enunciato e la versione, non sostituire soltanto un anno nella tabella.

Kakeya. I risultati tridimensionali sono trattati nel capitolo 2. Il preprint Wang–Zakharov del 18 settembre 2026 aggiunge stime per famiglie sticky con assiomi di Wolff convessi e un risultato quadridimensionale nella stessa classe [1]. Il qualificatore non viene soppresso. La domanda generale in dimensione quattro è diversa da questa versione strutturata, e una stima insiemistica non coincide automaticamente con la forma massimale quantitativa.

Progressioni aritmetiche. Il confronto quantitativo registra il preprint Raghavan nella versione consultata del 2026, con limite superiore della forma $N \exp[-c(\log N)^{1/6}/\log\log N]$ [2]. La costruzione di Behrend fornisce una direzione opposta; non si deduce l'ottimalità dall'avvicinamento della forma delle funzioni. Le costanti, le soglie e la lunghezza delle progressioni sono parte dell'enunciato.

Cerchi apollonei e Zaremba. La confutazione locale-globale apollonea non nega una densità relativa uno [3]. Per Zaremba, il preprint di Xin Zhang del maggio 2026 presenta una costante assoluta per tutti i denominatori [4]; il testo non lo converte nella specifica costante cinque. Le varianti forti e quelle qualitative vanno registrate in righe separate.

Zeri della zeta. Nel capitolo 5 i valori 13/25, 5/9 e 15/26 hanno oggetti e regimi differenti. Il primo riguarda valori grandi in un regime di lunghezza; gli altri due provengono da stime di densità nella versione Guth–Maynard citata [5]. Un calcolo esatto degli esponenti non dimostra da solo il teorema di densità importato.

Pólya e geometria spettrale. Il teorema per palle e disco ha condizioni al bordo precise [6]. I risultati per ulteriori domini e le prove sulle palle di Neumann registrati nel capitolo 6 non vengono estesi per analogia a qualunque dominio. Un certificato su una fascia finita di frequenze ha bisogno di un argomento separato per la coda infinita.

Superfici casuali. Nel lavoro Hide–Macera–Thomas il parametro polinomiale riguarda l'avvicinamento della soglia spettrale a 1/4; la probabilità dell'evento è una quantità distinta [7]. Anche il modello WP e i ricoprimenti casuali non sono intercambiabili.

MLC. Dudko–Lyubich e i successivi risultati per classi di rinormalizzazione hanno ipotesi combinatorie. Il preprint Kahn–Kapiamba–Lyubich del giugno 2026 riguarda la classe primitiva parabolicamente limitata [8]. Il teorema non diventa una soluzione completa di MLC eliminando tale aggettivazione. Connessione locale di un insieme di Julia e connessione locale del luogo dei parametri sono enunciati diversi.

Biliardi e uniformizzazione. Le condizioni di integrabilità dei teoremi di rigidità non sono sostituite dalla sola presenza di molte caustiche. Nel capitolo 11, convessità di un'energia, esistenza di un minimo, convergenza di Newton e iniettività del disegno piano rimangono quattro passaggi separati. La sintesi conserva i limiti dichiarati nei capitoli, senza promuovere uno schema a dimostrazione completa.

21.8. Riconoscere un aggiornamento che cambia davvero il volume

Un preprint che compare in archivio è un evento documentale. Per modificare una voce da «questione» a «teorema usato» occorre leggere l'enunciato, verificare che coincida con la domanda e identificare lo stato della prova e gli eventuali errata. Una pubblicazione non elimina la necessità di controllare normalizzazioni e ambiti.

Il capitolo 20 dà un esempio di verifica della portata: la versione citata dell'articolo di Tsimerman riguarda $\mathcal{A}_g$ e il record spiega la correzione di una versione precedente [9]. Mantenere la cronologia delle versioni evita di attribuire alla stessa fonte enunciati incompatibili.

21.9. Scelta degli esempi trasversali

Un buon ponte fra teoria e applicazione deve conservare le ipotesi. L'ortogonalità della DFT spiega il calcolo su una convoluzione circolare; il prefisso ciclico rende circolare un canale discreto solo sotto le condizioni sul supporto e sul tempo. Il principio dell'argomento spiega Nyquist quando il contorno non passa per poli o zeri e quando le cancellazioni interne sono trattate correttamente.

La forma del cerchio non è una prova di questi passaggi. Il ponte scientifico è l'operazione giustificata, non la somiglianza di un disegno.

21.10. Norma quadratica e probabilità d'errore

Sia W un errore vettoriale con $\mathbb{E}\|W\|^2 = \sigma^2$. Per ogni $a > 0$,

$$\mathbb{P}(\|W\| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

La dimostrazione è l'integrale di $\|W\|^2 \geq a^2 1_{\{\|W\| \geq a\}}$. Il secondo momento non determina la probabilità: W può essere sempre piccolo oppure quasi sempre zero con rari valori molto grandi.

Esempio 21.3: Stesso RMS, code diverse. In una dimensione, W_1 vale ± 1 con probabilità uguali. W_2 vale 0 con probabilità $99/100$ e ± 10 ciascuno con probabilità $1/200$. Entrambi hanno secondo momento uno, ma $\mathbb{P}(|W_1| \geq 2) = 0$ e $\mathbb{P}(|W_2| \geq 2) = 1/100$. La differenza è decisiva se la soglia di errore è due.

Questo è il collegamento fra la correzione EVM del capitolo 17 e la lettura prudente di indicatori statistici nei capitoli 7, 8 e 14.

21.11. Media, ottimalità e garanzia uniforme

Un risultato medio riguarda una misura specifica; un risultato uniforme riguarda tutti gli elementi di una classe. Per un algoritmo di ricerca, una configurazione valida dimostra un limite inferiore, mentre un limite superiore richiede escludere tutte le configurazioni migliori.

Un insieme eccezionale di densità zero può essere infinito: i quadrati fino a X sono $\lfloor \sqrt{X} \rfloor$, dunque hanno densità tendente a zero, ma non smettono di comparire oltre una soglia. Questa osservazione spiega perché una formulazione «quasi tutti» non possa essere riscritta come «tutti sufficientemente grandi».

21.12. Un criterio di robustezza per le conclusioni numeriche

Sia una proprietà certificata da $F(x) > 0$. Se si conoscono $F(\tilde{x}) \geq m > 0$ e $|F(x) - F(\tilde{x})| \leq L\varepsilon < m$, allora $F(x) > 0$. Il margine m deve superare l'incertezza propagata. Se i due intervalli si toccano, il controllo è indeciso, non negativo.

Esempio 21.4: Predicato di orientazione. Un determinante valutato come 10^{-20} con errore garantito $2 \cdot 10^{-20}$ non ha segno certificato. Se invece il margine è $3 \cdot 10^{-20}$ con lo stesso errore, il segno positivo è certificato. Questo schema collega i predicati adattivi ai certificati di stabilità e ai limiti a posteriori dei raggi.

21.13. Conclusione: il cerchio come disciplina del confronto

Il percorso del volume non conduce a una formula unica che risolva ogni problema. Il cerchio cambia ruolo: dominio periodico per Fourier, frontiera conforme, orbita, spazio delle direzioni, supporto di un codice o vincolo di misura. Ciò che resta comune è il modo di passare dalla figura a una struttura verificabile, esplicitando quale informazione si conserva e quale si perde.

Nei capitoli matematici la distinzione decisiva è fra l'intuizione e la catena di lemmi che la sostiene. In quelli applicativi è fra il modello e il sistema fisico cui lo si vorrebbe applicare. Il laboratorio collega i due piani solo quando conserva ipotesi, normalizzazioni e margini: non basta che un grafico somigli a un cerchio o che un test restituisca la parola `PASS`.

I capitoli del volume non esauriscono i temi trattati: i passaggi più delicati meritano una verifica indipendente da parte del lettore, e le versioni delle fonti citate vanno riconsultate alla data di utilizzo. La chiusura della sequenza non sostituisce questo lavoro.

Un eventuale volume successivo potrà proseguire verso nuove frontiere, ma non è necessario prometterne i risultati per motivare questo sesto volume. Il metodo utile è già presente: formulare, derivare, controllare e conservare il limite della conclusione.

21.14. Esercizi trasversali: leggere, dimostrare, verificare

Esercizio 21.1: Grafo dei prerequisiti. Per dipendenze $A \to C$, $B \to C$, $C \to D$, dare un ordine topologico e spiegare perché non sia unico.

Soluzione.

Passo 1. A e B non hanno predecessori; si possono collocare entrambi prima di C.

Passo 2. Gli ordini A, B, C, D e B, A, C, D sono validi.

Passo 3. Deve invece essere C prima di D. L'ordine espositivo può variare senza cambiare la dipendenza logica.

Esercizio 21.2: Circolarità logica. Una prova di A usa B e una prova di B usa A, senza altri ingressi. Che cosa è stato dimostrato?

Soluzione.

Passo 1. Sono state mostrate al più le implicazioni $A \Rightarrow B$ e $B \Rightarrow A$.

Passo 2. Ciò stabilisce un'equivalenza, non la verità di uno dei due enunciati.

Passo 3. Occorre una prova indipendente di almeno un punto di partenza. I rimandi fra capitoli non la creano.

Esercizio 21.3: Errore composto. Un input ha errore $1/1000$. Due stadi hanno costanti Lipschitz 2 e 3, e introducono errori $1/10000$ e $1/100\,000$. Dare il limite finale.

Soluzione.

Passo 1. Dopo il primo stadio l'errore è al più $2/1000 + 1/10000 = 21/10000$.

Passo 2. Il secondo produce al più $3 \cdot 21/10000 + 1/100\,000 = 631/100\,000$.

Passo 3. Gli errori introdotti presto vengono amplificati dagli stadi successivi. Sommare solo gli errori locali senza questi fattori sarebbe scorretto.

Esercizio 21.4: Residuo e matrice. Per $A = \mathrm{diag}(1, 10^{-6})$ e residuo $(0, 10^{-8})$, calcolare l'errore esatto.

Soluzione.

Passo 1. L'inversa è $\mathrm{diag}(1, 10^{6})$.

Passo 2. Moltiplicando il residuo si ottiene $(0, 10^{-2})$.

Passo 3. Un residuo di un centomilionesimo può corrispondere a errore di un centesimo. Il condizionamento va riportato.

Esercizio 21.5: Momenti e code. Costruire una variabile con secondo momento uno e probabilità $1/100$ di modulo dieci.

Soluzione.

Passo 1. Assegnare probabilità $1/200$ ai valori 10 e -10, e $99/100$ a zero.

Passo 2. Il secondo momento è $100(1/200 + 1/200) = 1$.

Passo 3. La probabilità del valore assoluto dieci è $1/100$. L'esempio mostra perché l'RMS non fissa una coda gaussiana.

Esercizio 21.6: Quantificatori. Confrontare ogni N sufficientemente grande e quasi tutti gli N in senso di densità.

Soluzione.

Passo 1. Il primo enunciato ammette soltanto un numero finito di eccezioni.

Passo 2. Il secondo ammette un insieme eccezionale anche infinito, purché la sua proporzione fino a X tenda a zero.

Passo 3. I quadrati sono un controesempio all'equivalenza: sono infiniti ma hanno conteggio $\lfloor \sqrt{X} \rfloor = o(X)$.

Esercizio 21.7: Normalizzare Neumann. Perché un conteggio di Neumann che esclude lo zero non può maggiorare $A\lambda/(4\pi)$ per ogni $\lambda > 0$?

Soluzione.

Passo 1. Prima del primo autovalore positivo, tale conteggio è zero.

Passo 2. Il termine a destra è strettamente positivo se $A > 0$ e $\lambda > 0$.

Passo 3. La disuguaglianza fallisce già in quella fascia. Occorre correggere la convenzione, non soltanto una tabella numerica.

Esercizio 21.8: Curvatura e tempo. Per un robot con $v = 1$ e $R = 2$, calcolare velocità angolare e tempo per un semicerchio.

Soluzione.

Passo 1. La velocità angolare è $\omega = v/R = 1/2$.

Passo 2. La lunghezza del semicerchio è $\pi R = 2\pi$, quindi il tempo è 2π.

Passo 3. Il controllo $\omega t = \pi$ conferma il risultato. Il raggio geometrico non è il periodo temporale.

Esercizio 21.9: Fase e aliasing. Per N campioni di $e^{\mathrm{i}m\theta}$ equispaziati sul cerchio, perché gli ordini m e m+N sono indistinguibili?

Soluzione.

Passo 1. Al campione $\theta_j = 2\pi j/N$, il rapporto delle due fasi è $e^{2\pi \mathrm{i} j} = 1$.

Passo 2. I vettori campionati sono identici.

Passo 3. Ciò collega aliasing temporale, antenne circolari e misura UPR: aumentare il nome dell'armonica non aumenta l'informazione nei campioni.

Esercizio 21.10: S e T diversi. Per $L = 1$, calcolare sensibilità S e sensibilità complementare T. Perché non sono in generale lo stesso oggetto?

Soluzione.

Passo 1. Qui $S = 1/(1 + L) = 1/2$ e $T = L/(1 + L) = 1/2$.

Passo 2. Per $L = 3$ si avrebbe invece $S = 1/4$, $T = 3/4$.

Passo 3. L'identità generale è $S + T = 1$, non $S = T$. Le perturbazioni additive e moltiplicative portano a condizioni differenti.

Esercizio 21.11: Configurazione e limite superiore. Una ricerca trova 593 oggetti non sovrapposti con le tangenze richieste. Che cosa dimostra un certificato valido di quella configurazione?

Soluzione.

Passo 1. Dimostra che il massimo cercato è almeno 593.

Passo 2. Non esclude una configurazione di 594 o più oggetti.

Passo 3. Per l'ottimalità serve un limite superiore coincidente, ottenuto con un argomento che copra ogni configurazione della classe.

Esercizio 21.12: Campionamento e dimensione. Un'immagine a griglia di un insieme sembra riempire un'area. Determina la sua dimensione di Hausdorff?

Soluzione.

Passo 1. La griglia descrive una sola scala e può non distinguere strutture più fini.

Passo 2. La dimensione di Hausdorff coinvolge infimi su ricoprimenti con diametri arbitrariamente piccoli, anche non uniformi.

Passo 3. Occorre una stima teorica che controlli le scale; la figura è un'illustrazione o un esperimento, non una prova del limite.

Esercizio 21.13: Arco e larghezza. Quale differenza c' è fra $r(\theta)+r(\theta+\pi)$ e $h(\theta)+h(\theta+\pi)$?

Soluzione.

Passo 1. La prima usa due punti radiali opposti rispetto all'origine scelta.

Passo 2. La seconda usa due rette di supporto parallele e misura la larghezza del corpo convesso.

Passo 3. Il punto di supporto non coincide in generale col punto radiale. La differenza impedisce di chiamare ogni profilo radiale, costante più armoniche dispari, una curva di larghezza costante: la somma dei raggi opposti è costante, la larghezza no.

Esercizio 21.14: Minimo locale. Un algoritmo fa decrescere esattamente un'energia a ogni passo. Può fermarsi lontano dal minimo globale?

Soluzione.

Passo 1. La monotonia impedisce aumenti dell'energia, ma non il raggiungimento di una valle locale.

Passo 2. Lo stato avvolto del ciclo Kuramoto di cinque vertici è un minimo locale con energia positiva.

Passo 3. Il minimo globale sincronizzato ha energia zero. Serve un argomento supplementare per una garanzia globale di ottimizzazione.

Esercizio 21.15: Unità fisiche. Una potenza di 2 W sostiene un traffico utile di 1 Tbit/s. Calcolare l'energia per bit.

Soluzione.

Passo 1. Scrivere il traffico come 10^{12} bit/s.

Passo 2. Dividere: $2/10^{12}$ J/bit, cioè 2 pJ/bit.

Passo 3. Se il traffico fosse lordo con efficienza $1/2$, il traffico utile sarebbe dimezzato e l'energia per bit utile raddoppierebbe.

Esercizio 21.16: Una certificazione indecisa. Il margine calcolato è $m = 1/100$ e l'errore massimo è $1/50$. Si può certificare la positività?

Soluzione.

Passo 1. L'intervallo possibile è $[1/100 - 1/50, 1/100 + 1/50] = [-1/100, 3/100]$.

Passo 2. Contiene zero e valori negativi; la positività non è certificata.

Passo 3. Il risultato non dimostra neppure negatività. Occorre ridurre l'errore o trovare un margine più grande.

Esercizio 21.17: Fonte e versione. Un articolo cambia un'ipotesi fra versione 1 e versione 3. Come va aggiornato il trattato?

Soluzione.

Passo 1. Identificare quali enunciati e dimostrazioni dipendono da quell'ipotesi.

Passo 2. Aggiornare insieme testo, bibliografia, esercizi, schede di consultazione ed elenco dei risultati esterni.

Passo 3. Non basta cambiare il numero di versione nella bibliografia lasciando un'applicazione della vecchia formulazione.

Esercizio 21.18: Manifest senza autenticazione. Un archivio e il suo manifest vengono entrambi alterati in modo coerente. Il controllo degli hash rileva necessariamente il problema?

Soluzione.

Passo 1. Il controllo confronta soltanto i file col manifest fornito.

Passo 2. Se anche il manifest cambia, gli hash possono coincidere. Per autenticare l'origine serve un canale fidato o una firma verificabile.

Passo 3. L'integrità rispetto a un riferimento e l'autenticazione del riferimento sono proprietà diverse.

Esercizio 21.19: Riproducibilità e verità. Perché due PDF con testo e render identici non costituiscono una revisione matematica indipendente?

Soluzione.

Passo 1. Il confronto dimostra che due flussi di compilazione hanno prodotto la stessa rappresentazione.

Passo 2. Entrambi possono contenere lo stesso errore nella fonte.

Passo 3. La revisione del ragionamento richiede un controllo diverso, umano o formale, delle ipotesi e dei passaggi.

Esercizio 21.20: Conclusione editoriale. Che cosa significa dire che la sequenza dei capitoli è chiusa?

Soluzione.

Passo 1. Ogni nucleo tematico ha una trattazione e un posto nel volume.

Passo 2. Alcune prove restano esterne e dichiarate come tali; la trattazione di un tema non lo esaurisce.

Passo 3. Vanno riportate entrambe le cose: la chiusura della sequenza descrive la struttura del volume, non la completezza delle teorie trattate.

21.15. Esercizi assegnati

Gli esercizi seguenti sono lasciati al lettore, in ordine di difficoltà crescente, e usano soltanto enunciati dimostrati nel capitolo. Le risposte, con una traccia dove serve, sono nel riquadro che chiude la sezione.

Esercizio 21.21: Comporre errori lungo una catena di tre stadi. *Livello:* base. Una catena calcola, a partire da una fase misurata $\tilde{\theta}$ con $|\tilde{\theta}-\theta| \le \varepsilon = 10^{-4}$: (1) il fasore $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\tilde{\theta}}$ (costante di Lipschitz $L_1 = 1$, errore di calcolo $\delta_1 = 0$); (2) il prodotto per 3 ($L_2 = 3$, $\delta_2 = 2 \cdot 10^{-6}$); (3) la rotazione per $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ ($L_3 = 1$, $\delta_3 = 5 \cdot 10^{-7}$). Si usi la formula di composizione della sezione "Approssimazioni certificate".

(a) Calcolare il limite $\left(\prod L_j\right)\varepsilon + \sum_k \delta_k \prod_{j>k} L_j$ sull'errore finale.

(b) Verificare con $2 \cdot 10^5$ estrazioni casuali e con un caso peggiore costruito (errori allineati) che il limite non è violato e che è quasi raggiunto.

(c) Quanto può valere al massimo ε affinché l'errore finale sia $\le 10^{-3}$?

Esercizio 21.22: Residuo piccolo, errore grande. *Livello:* base. Sia $A = \mathrm{diag}(1, 10^{-8})$, $b = (1, 10^{-8})$, con soluzione $x = (1, 1)$.

(a) Per $\tilde{x} = (1, 0)$ e per $\tilde{x} = (1, \frac{1}{2})$ calcolare il residuo $r = A\tilde{x} - b$, l'errore $\tilde{x} - x$ e verificare $\tilde{x} - x = A^{-1}r$ e $\|\tilde{x} - x\| \le \|A^{-1}\|\|r\|$.

(b) Calcolare il numero di condizione $\|A\|\|A^{-1}\|$, il residuo relativo $\|r\|/\|b\|$ e l'errore relativo per $\tilde{x} = (1, 0)$. Che cosa mostra il confronto?

Esercizio 21.23: Code, secondo momento e segno certificato. *Livello:* medio.

(a) Sia W che vale ± 5 con probabilità $\frac{1}{50}$ ciascuno e 0 con probabilità $\frac{24}{25}$. Calcolare $\mathbb{E}W^2$ e $\mathbb{P}(|W| \ge 5)$ e confrontare con la disuguaglianza $\mathbb{P}(\|W\| \ge a) \le \sigma^2/a^2$ della sezione "Norma quadratica e probabilità d'errore". Il limite è raggiunto?

(b) Confrontare $\mathbb{P}(|W| \ge 2)$ per W dell'esercizio, per W_1 e per W_2 dell'Esempio 21.3. Hanno tutti lo stesso secondo momento?

(c) Un determinante è valutato come D con errore garantito $\epsilon = 2 \cdot 10^{-20}$. Per $D = 10^{-20},\ 3 \cdot 10^{-20},\ -5 \cdot 10^{-20}$ dire se il segno è certificato (Esempio 21.4). Con $F(\tilde{x}) \ge m = 5 \cdot 10^{-21}$, $L = 2$ e $\varepsilon = 2 \cdot 10^{-21}$, oppure $3 \cdot 10^{-21}$, la condizione $L\varepsilon < m$ certifica $F(x) > 0$?

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e tracce.

21.21. (a) Il limite è $1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 10^{-4} + 0 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 10^{-6} \cdot 1 + 5 \cdot 10^{-7} = 3{,}025 \cdot 10^{-4}$. (b) Con $2 \cdot 10^5$ estrazioni casuali (fase uniforme, errori di fase, di calcolo e di rotazione estratti nei rispettivi intervalli) l'errore massimo osservato è $3{,}018 \cdot 10^{-4}$, minore del limite. Un caso peggiore (errore di fase $+\varepsilon$ e i due errori di calcolo allineati con la direzione dell'errore propagato) dà $3{,}0250 \cdot 10^{-4}$, coincidente con il limite entro 10^{-9}: il limite non è migliorabile in generale. (c) $3\varepsilon + 2{,}5 \cdot 10^{-6} \le 10^{-3}$ dà $\varepsilon \le 3{,}325 \cdot 10^{-4}$. Senza il fattore 3 del secondo stadio il limite sarebbe $1{,}025 \cdot 10^{-4}$: l'errore a valle va moltiplicato per le costanti di tutti gli stadi successivi.

21.22. (a) $\tilde{x} = (1, 0)$: $r = (0, -10^{-8})$, $\|r\| = 10^{-8}$, $\tilde{x} - x = (0, -1) = A^{-1}r$, $\|\tilde{x} - x\| = 1 = \|A^{-1}\|\|r\| = 10^8 \cdot 10^{-8}$ (limite raggiunto). $\tilde{x} = (1, \frac{1}{2})$: $\|r\| = 5 \cdot 10^{-9}$, errore $\frac{1}{2}$, limite $\frac{1}{2}$ (raggiunto anche qui, perché l'errore è lungo l'asse debole). (b) $\kappa = \|A\|\|A^{-1}\| = 10^8$; per $\tilde{x} = (1, 0)$ il residuo relativo è $\|r\|/\|b\| \approx 10^{-8}$ e l'errore relativo è $1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$. Un residuo relativo di 10^{-8} non garantisce alcuna cifra giusta quando $\kappa = 10^8$: serve il condizionamento.

21.23. (a) $\mathbb{E}W^2 = 2 \cdot \frac{1}{50} \cdot 25 = 1$ e $\mathbb{P}(|W| \ge 5) = \frac{1}{25}$. La disuguaglianza dà $\sigma^2/a^2 = \frac{1}{25}$: il limite è raggiunto (Chebyshev è stretto per variabili che valgono 0 o $\pm a$). (b) Per W dell'esercizio, $\mathbb{P}(|W| \ge 2) = \frac{1}{25} = 4\%$; per W_1 è 0; per W_2 è $\frac{1}{100}$. Tutte e tre hanno secondo momento 1 (W_2: $2 \cdot \frac{1}{200} \cdot 100 = 1$): il secondo momento non determina le code. (c) Il segno è certificato quando $|D| > \epsilon$: $D = 10^{-20}$ indeciso; $D = 3 \cdot 10^{-20}$ positivo; $D = -5 \cdot 10^{-20}$ negativo. Con $m = 5 \cdot 10^{-21}$ e $L = 2$: $L\varepsilon = 4 \cdot 10^{-21} < m$ certifica $F(x) > 0$; con $\varepsilon = 3 \cdot 10^{-21}$, $L\varepsilon = 6 \cdot 10^{-21} \ge m$: il controllo è indeciso, non negativo.

21.16. Quiz di autovalutazione

Le domande seguenti chiedono di motivare la risposta, non di ricordare un dato. Le risposte ragionate sono nella chiave che segue le domande.

Q1. Una lista completa di capitoli dimostra che ogni tema è trattato in modo esauriente?

Q2. Un preprint è una prova da accettare senza leggere?

Q3. Centomila test escludono ogni controesempio?

Q4. Una conclusione con probabilità tendente a uno è deterministica?

Q5. Il solo testo di un capitolo sostituisce figure e bibliografia?

Q6. La presenza di sorry e la sua assenza bastano all'audit formale?

Q7. Una bibliografia deduplicata certifica tutte le voci?

Q8. Che cosa significa chiudere questa sequenza?

BEST PRACTICE

Quiz — chiave delle risposte.
Q1. No. L'elenco dice quali nuclei hanno una trattazione, non con quale profondità; i risultati esterni restano dichiarati.
Q2. No. È una fonte da versionare; l'audit deve dichiarare il livello di lettura.
Q3. Non senza una riduzione dimostrata a quel dominio finito.
Q4. No. Vanno mantenuti spazio probabilistico, limite e insiemi eccezionali.
Q5. No. Il testo riunisce il discorso; figure e record bibliografici restano dipendenze da conservare.
Q6. No. Enunciato, assiomi, versione e compilazione del progetto devono essere controllati.
Q7. No. L'identificazione dei duplicati è editoriale e non sostituisce la verifica dei record.
Q8. Che ogni nucleo 1–21 ha una trattazione, non che i temi siano esauriti: risultati esterni e limiti rimangono dichiarati.

Formulario e laboratorio. Le formule del capitolo, con le ipotesi minime d'uso, sono raccolte nella Sezione B.22 dell'Appendice B; gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il capitolo sono descritti nella Sezione A.22 dell'Appendice A.

Fonti e bibliografia

[1] H. Wang e D. Zakharov, *Kakeya and Furstenberg problems for sticky sets of tubes*, 2026. arXiv:2609.22035. Versione 1, 18 settembre 2026. Abstract ed enunciato consultati; ipotesi sticky e assiomi di Wolff convessi preservati.

[2] R. Raghavan, *Improved Bounds for 3-Progressions*, 2026. arXiv:2603.27045. Versione 3, 15 maggio 2026; record e abstract consultati.

[3] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards e K. E. Stange, «The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false», *Annals of Mathematics* 200(2) (2024), pp. 749–770. DOI `10.4007/annals.2024.200.2.6`. arXiv:2307.02749.

[4] X. Zhang, *Expansion in SL2(Z/qZ) and Zaremba's conjecture*, 2026. arXiv:2605.02518. Versione 2, 8 maggio 2026; formulazione qualitativa con costante assoluta.

[**5**] L. Guth e J. Maynard, *New large value estimates for Dirichlet polynomials*, 2026. arXiv:2405.20552. Versione 2, 7 aprile 2026; prima versione 2024.

[**6**] N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich e D. A. Sher, «Pólya's conjecture for Euclidean balls», *Inventiones mathematicae* 234 (2023), pp. 129–169. DOI `10.1007/s00222-023-01198-1`. arXiv:2203.07696.

[**7**] W. Hide, D. Macera e J. Thomas, *Spectral gap with polynomial rate for Weil–Petersson random surfaces*, 2025. arXiv:2508.14874.

[**8**] J. Kahn, A. Kapiamba e M. Lyubich, *MLC for parabolically bounded primitive renormalization*, 2026. arXiv:2606.27272. Versione del 25 giugno 2026; classe specifica, non MLC generale.

[**9**] J. Tsimerman, *A proof of the Andre–Oort conjecture for A_g*, 2015. arXiv:1506.01466. Versione 5, 1 dicembre 2015; mantenuto il perimetro A_g e la correzione del record.

APPENDICE A

Laboratori e certificati

Questa appendice raccoglie, capitolo per capitolo, gli esperimenti numerici e simbolici che accompagnano il testo. Ogni sezione descrive gli script del capitolo (se ne cita soltanto il nome), che cosa calcolano e verificano, e il limite di ciò che mostrano. Si distinguono due tipi di risultato: il *certificato finito*, calcolo esatto su un oggetto finito (frazioni, interi, ricerche esaustive), e la *simulazione*, calcolo numerico con tolleranze dichiarate. In nessuno dei due casi il calcolo sostituisce la dimostrazione di un enunciato valido per infiniti casi: il testo dei capitoli lo ribadisce dove serve.

A.1. Capitolo 1 — Laboratorio riproducibile

Questo laboratorio accompagna il testo con funzioni riutilizzabili, figure originali e test di regressione. Il codice completo è conservato insieme al volume.

A.1.1 Organizzazione e convenzioni operative

Il modulo `cap01_fondamenti.py` contiene DFT e inversa, convoluzione normalizzata, distanza sul toro, kernel di Fejér e di Poisson, trasformazioni di Cayley e del disco, distanza iperbolica, laplaciano del ciclo e conteggio di progressioni aritmetiche. I controlli sugli ingressi rifiutano i poli delle trasformazioni, i raggi di Poisson fuori da $[0, 1)$, le dimensioni non ammesse e i dati non finiti.

La convenzione del capitolo richiede le due operazioni seguenti; il modulo aggiunge validazione e annotazioni dei tipi:

```
np.fft.fft(x) / len(x)       # DFT normalizzata
np.fft.ifft(c) * len(c)      # inversa del capitolo
```

Segni e normalizzazioni sono documentati in [2]; l'uscita del laboratorio registra la versione effettivamente usata, non soltanto l'indirizzo web della documentazione aggiornata.

A.1.2 Quattro esperimenti guidati

L1 — Otto campioni e tre controlli indipendenti

Costruire $f_j = 2 + \cos(\pi j/2) + \sin(\pi j/4)$, $j = 0, \dots, 7$. Calcolare prima la trasformata, poi l'inversa. Registrare $\max_j |f_j - f_j^{\text{ricostruito}}|$ e la differenza tra $\frac{1}{8}\sum |f_j|^2$ e $\sum |\widehat{f}_8(k)|^2$. Infine confrontare i cinque coefficienti teoricamente non nulli con $2, -\mathrm{i}/2, 1/2, 1/2, \mathrm{i}/2$ nelle posizioni corrette.

Un solo round-trip potrebbe nascondere due errori di normalizzazione che si cancellano; la verifica dei coefficienti e quella energetica impediscono questo falso positivo. Ripetere con la costante, con una delta e con un singolo carattere: questi tre ingressi isolano fattore N, segno e posizione della frequenza.

L2 — Kernel e singolarità eliminabili

Per Fejér non calcolare ingenuamente il rapporto di due seni in $t = 0$. Il modulo usa la funzione sinc normalizzata:

$$F_M(t) = (M+1)\left(\frac{\operatorname{sinc}((M+1)t)}{\operatorname{sinc}(t)}\right)^2, \qquad \operatorname{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}.$$

La funzione sinc vale 1 in 0, quindi $F_M(0) = M + 1$ senza un'incertezza $0/0$. Gli argomenti sono prima riportati in $[-1/2, 1/2)$. Per Poisson si valuta il denominatore nella forma $(1-r)^2 + 4r\sin^2(\pi t)$, algebricamente equivalente ma meno esposta a cancellazione vicino a $t = 0$ e $r = 1$.

La media campionata di un polinomio trigonometrico risolto dalla griglia coincide esattamente, in aritmetica esatta, con il suo coefficiente costante. Per il kernel di Poisson, che ha infinite frequenze, la quadratura non è esatta: i test usano raggi lontani da 1 e una griglia abbastanza fine per portare l'errore sotto la tolleranza dichiarata. Non confondere questi due casi.

L3 — Geometria: identità e invarianti

Scegliere z, w, a interni al disco e confrontare $d_g(z, w)$ con $d_g(\varphi_a(z), \varphi_a(w))$. Controllare separatamente l'identità del modulo (1.27) e la composizione con l'inversa. Avvicinando i punti al bordo, la precisione floating point può non distinguere più $|\varphi_z(w)|$ da 1. Il modulo segnala questa condizione: non sostituisce silenziosamente un argomento fuori dominio con un numero arbitrariamente troncato.

Verificare inoltre il caso esatto $\cosh d_g(1/2, \mathrm{i}/2) = 25/9$ e il cerchio geodetico di centro $(5/4)(1+\mathrm{i})$, raggio $\sqrt{34}/4$. Le formule permettono un confronto simbolico distinto da quello grafico, che da solo non risolverebbe errori piccoli.

L4 — Fasi casuali e orbite deterministiche

Il generatore esegue un esperimento con 4.000 repliche di 100 fasi uniformi indipendenti, seme pseudocasuale 60202, e registra la proporzione empirica con $|\overline{Z}_{100}| \geq 0.2$. Il limite di Markov è $1/(100 \cdot 0.2^2) = 1/4$; la proporzione simulata non è un certificato di questo limite, che è dimostrato nel capitolo. Il seme serve a riprodurre i numeri, non a renderli matematicamente esatti.

L'orbita della rotazione $\sqrt{2}$ modulo 1 non usa numeri casuali. L'istogramma in 20 archi confronta un conteggio deterministico con la lunghezza degli archi. Randomizzazione e irrazionalità sono meccanismi diversi; l'esperimento non li assimila.

A.1.3 Test, riproduzione e limiti

Il file `cap01_test_fondamenti.py` comprende 60 test nominati; alcuni ripetono lo stesso controllo su più dimensioni tramite sottocasi. I test coprono inversione DFT, Parseval, convenzioni di convoluzione, aliasing, progressioni, kernel, mappe, distanze, autovalori del ciclo, interpolazione, indeterminazione, area, identità simboliche e casi di dominio esclusi. Le uscite complete sono conservate insieme agli script; una suite finita non certifica tutte le funzioni, i parametri o gli ambienti software e non è una prova formale.

Dalla cartella degli script:

```
python cap01_test_fondamenti.py -v
python cap01_genera_figure.py
```

Il generatore produce le otto figure del capitolo in formato PDF e un file JSON con i valori calcolati. Servono Python con numpy, sympy e matplotlib.

A.2. Capitolo 2 — Laboratorio: tubi, area e campi finiti

Il laboratorio distingue ciò che è esatto (frazioni, interi, enumerazioni finite) da ciò che è numerico (il pacchetto gaussiano). Il codice è distribuito in file eseguibili, con controllo degli ingressi e test; non va ricopiato dalla pagina.

A.2.1 Esecuzione

Dalla cartella degli script, con NumPy installato:

```
python3 cap02_laboratorio.py
python3 cap02_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera il certificato delle dodici famiglie razionali (file `cap02_certificato_tubi.json`); la seconda esegue i test. Le sette figure del capitolo sono illustrazioni dei modelli descritti: non sono certificati.

A.2.2 Tre tipi di risultato, tre livelli di garanzia

Calcolo razionale. I centri, i versori e le larghezze dei rettangoli sono frazioni. Intersezioni e aree usano `fractions.Fraction`: ogni confronto di segno nel ritaglio è quindi esatto, nei limiti dell'algoritmo descritto. Anche la griglia certificata lavora su frazioni: il certificato dei dodici rettangoli restituisce l'energia 6262503638847815837/2922218016641763840 e le quattro fasce della tabella del capitolo, ricalcolate dai test con uguaglianza esatta.

Calcolo in virgola mobile. Il pacchetto gaussiano usa funzioni trascendenti. I confronti nei test hanno tolleranze esplicite: la formula esatta della Proposizione 2.5 è confrontata con una quadratura numerica dell'integrale, l'intensità con il suo quadrato del modulo, la massa con $\sqrt{\pi}\,\sigma$. Non sono intervalli certificati e non vengono presentati come tali.

Enumerazione finita. La costruzione su $\mathbb{F}_p^2$ è verificata enumerando tutti i punti delle rette per i piccoli primi considerati ($p = 3, 5, 7, 11, 13$); il programma rifiuta i moduli composti. La prova generale del teorema di Dvir è la dimostrazione polinomiale, non l'enumerazione.

A.2.3 Un nucleo di codice da leggere con la prova

La convenzione per il prodotto vettoriale piano e per l'area è

```
def det(u, v):
    return u[0] * v[1] - u[1] * v[0]

def area(P):
    if len(P) < 3:
        return Fraction(0)
    return abs(sum(det(P[i], P[(i + 1) % len(P)])
                   for i in range(len(P)))) / 2
```

Nel ritaglio si preserva l'ordine ciclico dei vertici. Un segmento incontra la retta del vincolo al parametro $d_s/(d_s - d_e)$; il codice effettua la divisione soltanto nel ramo in cui i segni richiedono un attraversamento e il denominatore non può essere nullo. Un segmento contenuto nella retta non viene trattato con una divisione $0/0$.

La formula dell'area non trasforma da sola una lista arbitraria di punti in un poligono semplice. Qui la lista proviene da un rettangolo convesso e da successive intersezioni con semipiani; la

convessità garantisce che l'ordine rimanga corretto. L'ipotesi geometrica è parte dell'interfaccia della funzione.

A.2.4 Esperimenti da modificare senza cambiare il significato

Si possono cambiare il numero dei rettangoli, i loro centri e la larghezza, mantenendo razionali i dati. Il limite di Cauchy–Schwarz rimane un limite inferiore dell'area dell'unione anche senza separazione angolare; ciò che si perde senza separazione è la successiva stima universale della somma delle intersezioni.

Per controllare un miglioramento della griglia, si confrontano le frazioni restituite dalla funzione di griglia, non il numero di pixel scuri di una figura. Il limite inferiore della griglia e quello energetico sono informazioni indipendenti: si può prendere il maggiore dei due. Il limite superiore non deriva da Cauchy–Schwarz ma dalla copertura esterna delle celle.

A.2.5 Protocollo per un esperimento nuovo

Prima si registra una famiglia finita, con dati e unità. Poi si specifica quale proposizione si vuole controllare: un'intersezione, un'area, una copertura di direzioni oppure una formula gaussiana. Infine si distingue il certificato esatto dall'approssimazione e si conserva l'uscita del programma. Non si varia insieme il numero dei tubi e la risoluzione della griglia senza dichiarare il rapporto fra le due scale.

A.2.6 Test e riproducibilità

La suite comprende 79 casi: distanza fra direzioni e conteggio delle direzioni separate; area del deltoide e dell'ago lungo L; costanti della prova multiscala; somma armonica con estremi controllati; due tubi ortogonali e ritaglio di semipiani; famiglia razionale con energia esatta e griglie a $32, 64, 128, 256$ celle per lato; Loomis–Whitney (parallelepipedo, insiemi casuali discreti, perdita di trasversalità); campi finiti (direzioni, limite di Dvir, costruzione per $q = 5, 7$ e per primi dispari fino a 13, rifiuto dei moduli composti); pacchetto gaussiano (formula contro quadratura, massa costante, cresta, coda); esempio di Knapp; famiglia radiale e perdita logaritmica; densità e selezione di livelli diadici.

Nessun test finito dimostra un teorema sui tubi in dimensione tre: il capitolo dichiara gli ingressi esterni. Non è eseguita alcuna compilazione Lean.

A.3. Capitolo 3 — Laboratorio: progressioni e spettro

Il laboratorio verifica su dati finiti le identità del capitolo e distingue i controlli esatti (interi e frazioni) da quelli con tolleranza (trasformate in virgola mobile). Il codice è distribuito in file eseguibili, con controllo degli ingressi e test; non va ricopiato dalla pagina.

A.3.1 Esecuzione

Dalla cartella degli script, con NumPy installato:

```
python3 cap03_laboratorio.py
python3 cap03_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera il file `cap03_caso_studio.json` (caso con otto elementi modulo 29 e ricerca di insiemi estremali fino a $N = 24$); la seconda esegue i test. Le sei figure del capitolo sono illustrazioni numeriche dei modelli descritti: non sono certificati.

A.3.2 Contare una progressione una volta nel modo scelto

Per le progressioni ordinate negli interi si usano due punti x, y e si determina il terzo come $z = 2y - x$:

```
def terne_ordinate(A):
    S = set(A)
    return [(x, y, 2*y - x)
            for x in sorted(S)
            for y in sorted(S) if 2*y - x in S]
```

Questa procedura include le progressioni costanti e tiene distinti i due versi di una progressione non costante. Nel gruppo ciclico si applica invece il modulo all'ultima coordinata. Non si mescolano le due procedure nello stesso test senza un motivo matematico, come l'immersione senza ritorni modulo un numero abbastanza grande.

L'energia additiva conta le molteplicità delle somme con un contatore di interi. Il conteggio è esatto, tanto nell'intervallo quanto nel gruppo ciclico quando il modulo è esplicitamente passato. L'identità con la somma delle quarte potenze dello spettro è poi confrontata numericamente con una tolleranza, perché la FFT usa numeri complessi in virgola mobile.

A.3.3 Bohr set senza confronti ambigui sui bordi

Un raggio è passato come frazione, per esempio `Fraction(1,5)`. La condizione $\|\gamma x/N\| \le \rho$ diventa un confronto fra interi usando il residuo centrato di γx. Così un punto esattamente sul bordo è incluso senza dipendere dall'arrotondamento di 0,2 in binario. La cardinalità, al variare del raggio, è una funzione a gradini: i salti sono reali e non un errore di precisione, e la regolarità di un raggio non significa che la cardinalità sia una funzione liscia.

A.3.4 Ricerca esatta e prova della potatura

La funzione di ricerca visita gli elementi da 0 a $N-1$. Nel ramo che include x, l'unica progressione nuova deve avere x come elemento maggiore, poiché tutti gli elementi precedentemente scelti sono più piccoli. Basta dunque controllare se esiste $d \ge 1$ con $x - d$ e $x - 2d$ già scelti. Nel ramo che esclude x si passa semplicemente al valore successivo. Se ci sono c elementi scelti e r elementi ancora disponibili, nessun completamento può avere più di $c+r$ elementi: un ramo con $c+r$ non superiore alla migliore taglia già trovata si può abbandonare senza perdere un miglioramento. Il programma conserva un testimone e conta i nodi visitati; la tabella del capitolo (110, 455, 1715, 10586, 48485 nodi per $N = 8, 12, 16, 20, 24$) è riprodotta esattamente dai test. L'interfaccia limita N a 24: è un limite pratico esplicito, non un risultato teorico sulla complessità.

A.3.5 Una ricorrenza esatta non deve diventare un problema di memoria

I primi passi di $\alpha \mapsto \alpha + \alpha^2/48$ possono essere calcolati con frazioni esatte. Numeratori e denominatori crescono rapidamente; il modulo limita a dodici il numero di passi esatti. La figura della ricorrenza lunga usa invece numeri in virgola mobile e si arresta appena supera densità uno. La prova sul numero massimo di passi è quella dei reciproci, che non richiede né frazioni enormi né una simulazione lunga.

A.3.6 Test e riproducibilità

La suite comprende 86 casi, in tre livelli: identità combinatorie esatte (conteggi $T_{\mathbb{Z}}$ e T_N, energia, Behrend, Bohr set, ricerca di r_3), confronti di Fourier con tolleranza (inversione, Parseval, identità di conteggio, Bogolyubov, norme di Gowers, fase quadratica, quasi-periodi) e validazione delle precondizioni. Nessun test trasforma i limiti di Kelley–Meka, di Bloom–Sisask o del preprint del 2026 in un teorema verificato qui: sono ingressi esterni dichiarati nel testo.

A.4. Capitolo 4 — Laboratorio: aritmetica esatta e riproducibilità

Gli esperimenti sono deterministici: non occorre un generatore casuale per rigenerare i cataloghi principali. I calcoli esatti usano la libreria standard di Python (interi, frazioni, massimo comun divisore, radice intera); i controlli simbolici usano SymPy; i controlli con funzioni trascendenti usano mpmath.

A.4.1 Comandi

Dalla cartella degli script:

```
python3 cap04_laboratorio.py
python3 cap04_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera il file `cap04_certificato.json` (conteggi dei due semi alle cinque soglie, orbite modulo 24, assenze dei quadrati entro 1000, massimi di Zaremba fino a 200); la seconda esegue 75 test. Le nove figure del capitolo sono illustrazioni in virgola mobile e non entrano nei certificati.

A.4.2 Che cosa fa il laboratorio

La visita dei vuoti ha il seguente nucleo concettuale: una coda delle quattro facce iniziali; per ogni elemento si riflette la coordinata indicata, si legge il nuovo cerchio, si pota se la curvatura supera la soglia, altrimenti lo si conserva e si aggiungono le tre facce figlie. La prova della potatura è nel Teorema 4.3. Il catalogo contiene anche i cerchi iniziali positivi. Se viene rilevato un duplicato geometrico o una violazione della monotonia, il controllo fallisce: non elimina il dato e non continua come se il certificato fosse ancora valido.

A.4.3 Tre tipi di controllo e il loro significato

Identità esatte. I test verificano il difetto di Descartes, le matrici dei generatori, il determinante simbolico, le identità di tangenza e i convergenti. Un risultato è confrontato con zero esatto o con una frazione esatta, non con un numero di cifre visualizzate.

Certificati finiti. Le orbite modulari sono visitate fino alla chiusura della coda. I cataloghi geometrici entro soglia e i minimi di Zaremba fino a 200 sono finiti; per questi ultimi vengono esaminati tutti i numeratori coprimi e sono considerate entrambe le convenzioni sulle parole.

Illustrazioni numeriche. Le figure convertono le coordinate in numeri reali di macchina. I test sugli esponenziali della quadratura e sul grafico degli errori usano una tolleranza dichiarata; le identità che illustrano sono però dimostrate algebricamente nel capitolo. Il disegno non introduce una nuova garanzia di precisione.

A.4.4 Dati conservati e limiti

Il file dei risultati registra i conteggi e le orbite. I campi (b, U, V, D) permettono di ricostruire i centri senza arrotondamenti. L'identità di un cerchio è la terna (b, U, V) con il fattore comune D del seme, non la sola curvatura. Le due versioni di un razionale in frazione continua sono invece rappresentazioni dello stesso numero: il laboratorio le confronta per il limite sulle cifre senza contarle come due denominatori. Il laboratorio non verifica i risultati esterni citati nel capitolo (indice infinito del gruppo apolloneo, teorema di densità, invariante di Haag–Kertzer–Rickards–Stange, risultati su Zaremba): ne controlla soltanto le conseguenze finite dichiarate.

A.5. Capitolo 5 — Laboratorio: conteggi esatti, medie finite e rivelatore

Il laboratorio non verifica congetture sugli zeri e non sostituisce le dimostrazioni del capitolo: riproduce le identità finite che le sostengono. Le operazioni sono tenute separate in tre classi: contare con interi, confrontare con frazioni esatte, valutare funzioni trascendenti a precisione dichiarata.

A.5.1 Comandi

Dalla cartella degli script, con NumPy e mpmath installati:

```
python3 cap05_laboratorio.py
python3 cap05_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera il file `cap05_certificato.json` (conteggi di tre quadrati, densità locali, rivelatore, certificato razionale per $\zeta(2)$, collisioni moltiplicative, finestre di primi); la seconda esegue 69 test. Le dieci figure del capitolo sono illustrazioni in virgola mobile e non entrano nei certificati.

A.5.2 Che cosa è esatto

Le convoluzioni, il crivello, i coefficienti del rivelatore e le energie finite usano interi. Le densità locali, gli esponenti e l'intervallo che contiene $\zeta(2)$ usano frazioni: per esempio $15/26 > 5/9$ si verifica confrontando prodotti interi, senza arrotondamenti. Le somme esponenziali, le matrici di Gram e gli integrali con logaritmi sono calcoli a precisione finita; l'accordo fra due algoritmi a una tolleranza dichiarata verifica l'implementazione, non certifica razionalmente una funzione trascendente. La formula esatta delle medie finite è valutata con 60 cifre decimali di lavoro e i valori non sono intervalli certificati.

A.5.3 Controlli eseguiti

Argomento	Controllo
Circolo additivo	coefficienti di $(z+z^4+z^9+z^{16}+z^{25})^3$ (somma 125, $z^{27}\mapsto 4$, $z^{26}\mapsto 6$), accordo con la quadratura su 128 punti, aliasing per $M=8$, somma geometrica, archi maggiori e loro misura.
Somme di Gauss e Ramanujan	modulo $\sqrt{q}$ (q dispari) e $\le \sqrt{2q}$, valori $G(3,1)$, $G(5,1)$, $G(5,2)$, $G(4,1)$, identità intera di $c_q(n)$ contro la somma complessa.
Differenziazione e van der Corput	identità di differenziazione, limite ai razionali con $C=4$, costo dello spostamento di frequenza, disuguaglianza finita su vettori casuali.
Densità locali	tabella dei fattori $q^{-4}M_q(27)$ e $A_q(27)$ con frazioni esatte, moltiplicatività, maggiorante $2^{\ell/2}q^{1-\ell/2}$, fattore reale.
Zeta e theta	coda con resto esplicito, formula con B_2 e $\zeta(0)=-1/2$, trasformazione theta, funzione completata, positività nel semipiano destro.
Valore medio	formula esatta dell'integrale per supporti piccoli, resti $13NB^2$ e $8N(1+\log N)B^2$, tabella delle tre famiglie, disuguaglianza di Hilbert, resto E_{mn}.
Campionamento	disuguaglianza con separazione $\delta=1,2$, crivello largo additivo, prefissi binari, momenti pari.
Rivelatore	coefficienti $a_{X,Y}(n)$ per $(X,Y)=(8,64)$: 183 non nulli, massimo 3, vincolo $\lvert a(n)\rvert\le d(n)$; piccolo caso $(3,6)$; esponente dell'errore con frazioni.
Esponenti	i tre esponenti di Guth–Maynard e classici in più regimi, inviluppo e intersezioni $7/10$, $4/5$, tabella delle densità.
Perron e primi	nucleo smussato per $y=2,1,1/2$, $\psi_1(6)$, identità di distribuzione, cento finestre di primi, medie di Vinogradov $J_{2,2}$.

A.5.4 Limiti

Cambiare X, Y, il supporto o i coefficienti produce un nuovo esperimento: non aggiorna automaticamente i numeri citati nel capitolo. Non si usa una figura per dimostrare un limite asintotico. Un'esplorazione finita delle congruenze non prova la stabilizzazione per ogni potenza prima, e un elenco di intervalli contenenti primi non prova l'assenza di intervalli eccezionali futuri. I risultati di Guth–Maynard, Ingham, Huxley e Bourgain–Demeter–Guth sono ingressi esterni e il laboratorio non li riproduce.

A.6. Capitolo 6 — Laboratorio: certificati razionali e tavole numeriche

Il laboratorio raccoglie le matrici, i polinomi e i passi che consentono di ricostruire i certificati discussi nel capitolo.

A.6.1 Tre livelli di risultato

Identità esatte. Le matrici di massa e di energia sono calcolate con `fractions.Fraction`. L'inerzia usa soltanto congruenze, sottrazioni, prodotti e divisioni razionali. Il certificato di Temple usa un polinomio razionale fisso: non dipende dalla ripetibilità bit per bit di un autovettore numerico.

Intervalli garantiti. Il procedimento per J_0 e J_1' somma un numero finito di termini e maggiora l'intera coda con una serie geometrica. Il programma certifica i segni e restringe un intervallo; la prova che il suo zero è il primo ed è unico è quella sviluppata nelle sezioni precedenti, non un effetto del numero di cifre stampate.

Esperimenti numerici. Le tavole di molti autovalori, le figure, i problemi di Robin e delle corone usano SciPy. Servono a visualizzare e a controllare identità con tolleranze dichiarate. Non trasformano un salto della funzione di conteggio in un dato certificato.

A.6.2 Esecuzione

Sono necessari Python 3, NumPy, SciPy e Matplotlib; SymPy viene usato solo da alcuni controlli simbolici. Le versioni usate vanno registrate insieme ai risultati. Il comando di test deve essere eseguito senza ottimizzazioni che disabilitino controlli.

```
python3 cap06_test_spectral.py -v
python3 cap06_run_case_study.py
python3 cap06_genera_figure.py
```

Gli script, eseguiti dalla cartella dei laboratori, scrivono i certificati JSON e le tavole CSV con il prefisso `cap06_` e le figure del capitolo in formato PDF.

A.6.3 Come leggere i certificati

`cap06_neumann_certificate.json` contiene, per ogni soglia a, le inerzie dei quindici blocchi angolari e i pivot razionali. La somma pesata dei conteggi negativi dà c. Il passo garantisce $N_N(\Lambda) \geq c \geq \Lambda/4$ su $[a, 4c]$; la copertura iniziale $[0, 4]$ viene dal modo costante. Nessun valore floating point entra in questa deduzione.

`cap06_temple_certificate.json` conserva i sei coefficienti di $p(t)$, la soglia β, il quoziente di Rayleigh e il residuo quadratico. La verifica indipendente più breve è integrare p^2, pHp e $(Hp)^2$ come polinomi razionali. La soglia $\beta = 45/4$ non è calcolata da un secondo autovalore approssimato: viene dal quadrato contenitore e da $\pi > 3$.

`cap06_root_certificates.json` riporta estremi razionali, segni e numero di bisezioni. Le tavole CSV contengono invece sia dati esatti sia campi esplicitamente denominati `float`; occorre leggere l'intestazione prima di riutilizzare un valore.

A.6.4 Esperimenti da estendere

Si può diminuire la dimensione dei sottospazi e osservare dove la copertura di Neumann si arresta. L'arresto significa che quel certificato è insufficiente, non che la disuguaglianza continua è falsa. Si può anche cambiare polinomio in Temple: se il quoziente non è inferiore a β, la funzione solleva un errore anziché stampare un falso limite inferiore.

Il laboratorio non controlla i programmi supplementari dei preprint citati e non è una formalizzazione del capitolo in un assistente di prova. I suoi risultati dipendono dalle identità e dalle ipotesi variazionali dimostrate o dichiarate nel testo. Il testo del capitolo separa queste dipendenze dai controlli automatici finiti.

A.7. Capitolo 7 — Laboratorio: identita esatte e modelli numerici

La separazione fra risultati esatti e numerici è parte del contenuto, non soltanto una scelta di programmazione.

A.7.1 Esecuzione e struttura

Dalla cartella degli script, dopo avere installato NumPy e Matplotlib, eseguire nell'ordine:

```
python3 cap07_run_case_study.py
python3 cap07_genera_figure.py
python3 cap07_test_laboratorio.py -v
```

Gli script scrivono i certificati JSON e le tavole CSV con il prefisso `cap07_` e le dodici figure del capitolo in formato PDF.

File o cartella	Funzione
`cap07_cerchi_casuali.py`	Operazioni razionali e funzioni numeriche, con controlli degli argomenti.
`cap07_run_case_study.py`	Tre certificati JSON e tre tabelle CSV.
`cap07_genera_figure.py`	Dodici figure con semi casuali fissi e didascalie di contesto.
`cap07_test_laboratorio.py`	Identità finite, controlli numerici e casi d'errore.

A.7.2 Certificato del grafo a quattro vertici

Il file `cap07_certificate_graph.json` registra la precisione $A = 3I - C$, l'inversa G, il complemento di Schur dei vertici pari e i determinanti. La routine di eliminazione sceglie un pivot non nullo, scambia le righe quando necessario e compie tutte le operazioni con `Fraction`. Ogni numero è conservato con numeratore e denominatore interi.

La verifica fondamentale è $AG = I$. Da essa e dalle prove del testo discendono le formule di covarianza. Il certificato conserva anche $\det A = 45$, $\det(I - P) = 5/9$, $\mathbb{E}L_0 = 7/30$ e $\operatorname{Var} L_0 = 49/450$ per intensità $1/2$. La somma dei loop fino alla lunghezza 12 è razionale; la coda è maggiorata senza valutare approssimativamente un logaritmo. Il file non contiene una simulazione di un GFF continuo.

A.7.3 Certificato della cumulativa di bordo

Il file `cap07_certificate_welding.json` contiene un intervallo razionale per la soluzione di

$$\frac{3}{2}t - \frac{3}{2}t^2 + t^3 = \frac{1}{3}.$$

La monotonia $F' \geq 3/4$ garantisce esistenza e unicità. Le quaranta bisezioni mantengono $F(a) \leq 1/3 \leq F(b)$ e producono $b - a = 2^{-40}$. Un verificatore può ignorare l'algoritmo e controllare soltanto i due valori finali e la monotonia: questi dati sono sufficienti a validare l'intervallo.

La tavola `cap07_cdf_brackets.csv` ripete il calcolo per cinque probabilità. La conservazione delle masse cumulative è certificata in questo modello polinomiale; la costruzione di un welding conforme per misure quantistiche aleatorie rimane un problema distinto.

A.7.4 Certificato della coda di esponenziali

Il file `cap07_certificate_thickness_tail.json` conserva $M = 256$, i primi otto tassi e i limiti razionali

$$\mathbb{E}R_M \le 2/M, \qquad \operatorname{Var} R_M \le 4/(3M^3).$$

La prima disuguaglianza certifica anche l'errore delle attese per osservabili 1-Lipschitz sotto l'accoppiamento del testo. La legge SLE che rende pertinente questa serie è un ingresso bibliografico: il certificato non valida la dimostrazione ACSW.

A.7.5 Simulazioni e controlli numerici

Le figure di ponti e campi di Fourier usano semi fissati. La densità GMC è quella di un numero finito di frequenze; il suo integrale numerico non viene forzato a essere uno. La media teorica della massa è uno, non la massa di ogni realizzazione. Il grafico dello spessore usa una somma finita di esponenziali, non loop campionati geometricamente.

L'algoritmo di tagli inversi produce la traccia della guida a tratti costante alla discretizzazione indicata. Nel caso della guida zero, il confronto con $2\mathrm{i}\sqrt{t}$ fornisce un test esatto del modello fino agli arrotondamenti. Nel caso browniano non si rivendica una stima certificata della distanza dalla traccia continua: la stima di Gronwall del testo vale lontano dalla punta e non può essere estesa alla punta senza nuove prove.

Le tolleranze numeriche nei test sono visibili nel codice. Il superamento di una prova su una griglia non certifica una funzione su un intervallo continuo, salvo che il testo dia un argomento separato che compia quel passaggio. I controlli automatici non verificano la verità dei teoremi esterni citati.

A.8. Capitolo 8 — Laboratorio: dal modello geometrico al certificato finito

Il laboratorio ha tre livelli distinti: identità simboliche, aritmetica razionale su matrici finite e illustrazioni in virgola mobile. Non campiona la misura di Weil–Petersson e non certifica lo spettro di una superficie iperbolica. La distinzione permette di riutilizzare il codice senza attribuirgli conclusioni che non verifica.

A.8.1 Esecuzione e organizzazione

Dalla cartella degli script, con NumPy, SciPy e SymPy installati:

```
python3 cap08_laboratorio.py
python3 cap08_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera il certificato `cap08_certificato_grafo.json`; la seconda esegue 65 test nominati. Le nove figure del capitolo sono illustrazioni dei modelli descritti: non sono certificati.

A.8.2 Un certificato razionale completo per il grafo a due gruppi

Il grafo è costituito da due copie di K_4 collegate da un solo arco. Sia L il laplaciano combinatorio e sia B la matrice con colonne $e_i - e_8$, $1 \le i \le 7$. Le matrici $K = B^\top \mathsf{L} B$ e $M = B^\top B$ rappresentano energia e norma sul sottospazio a media uniforme nulla. Il certificato conserva tutti i coefficienti di $H = K - M/4$ e i pivot della fattorizzazione $H = LDL^\top$, dove qui L indica una matrice triangolare, non il laplaciano. I pivot, ricalcolati dai test con frazioni, sono

$$\frac{11}{2},\ \frac{435}{88},\ \frac{135}{29},\ \frac{263}{48},\ \frac{1975}{526},\ \frac{1293}{632},\ \frac{270}{431}.$$

Sono tutti positivi. Le operazioni esatte con frazioni dimostrano $K - M/4 > 0$, e quindi il primo autovalore positivo combinatorio è maggiore di $1/4$. L'enumerazione di tutti i tagli fornisce invece $\Phi = 1/13$, con volume pesato dai gradi. I due dati non possono essere inseriti nella medesima disuguaglianza senza cambiare la normalizzazione.

Il certificato include inoltre il polinomio caratteristico dell'adiacenza di Petersen, $(t-3)(t-1)^5(t+2)^4$. L'uguaglianza è verificata simbolicamente, non ricostruita arrotondando autovalori numerici. La curvatura -1 del disco è un ulteriore controllo simbolico indipendente dalle figure. Per il grafo di Petersen, i due membri dell'identità di Bass sono confrontati come numeri razionali esatti per $u = 1/10$ e il controllo $\operatorname{tr} \mathsf{B}^5 = 120$ è ricavato moltiplicando la matrice intera 30×30. La formula generale è dimostrata nella Sezione 8.32; il dato finito è un test della sua implementazione.

A.8.3 Tabelle, precisione e perimetro

I valori numerici sono controllati con tolleranze dichiarate nei test: larghezza, area e integrale del profilo del collare sono valori trascendenti in virgola mobile, non intervalli certificati; gli autovalori numerici dei grafi sono accompagnati da conduttanze esatte; il quoziente di Rayleigh della famiglia di Hardy è calcolato per integrazione numerica e confrontato con $1/4$. La stabilità di una figura non prova un'asintotica in genere grande. Per un vero programma di certificazione spettrale su superfici occorrerebbero anche un dominio fondamentale validato, condizioni di raccordo corrette e un controllo dell'errore di discretizzazione: il semplice test su una matrice non fornisce questi tre ingredienti.

A.9. Capitolo 9 — Laboratorio: trappole, fughe e centri certificati

Il programma distingue tre risposte: un certificato di appartenenza, un certificato di fuga, oppure *non deciso*. Non risponde «appartiene» soltanto perché un'orbita finita non ha superato una soglia. Il laboratorio non prova MLC, né la convergenza della successione infinita che definisce una costante universale.

A.9.1 Comandi e aritmetica

Dalla cartella degli script, con NumPy, SymPy e mpmath installati:

```
python3 cap09_laboratorio.py
python3 cap09_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera il file `cap09_certificato.json` (centri e Cantor); la seconda esegue 101 test, che controllano operazioni intervallari, ricorrenze, casi limite, identità simboliche e i sei certificati dei centri. Le nove figure del capitolo sono illustrazioni in virgola mobile. I certificati usano interi e frazioni: una stima della posizione di una radice è soltanto un candidato prima della successiva verifica razionale.

Dopo ogni operazione intervallare, l'estremo inferiore è arrotondato per difetto e quello superiore per eccesso a multipli di 10^{-60}. Le due operazioni sono implementate mediante divisioni intere, anche per numeri negativi. Questa scelta contiene la crescita dei denominatori e conserva inclusioni dimostrate. I test confrontano le inclusioni con orbite razionali esatte di piccola lunghezza.

A.9.2 Sei centri con periodo esatto

Per $P_0(c) = 0$, $P_{n+1}(c) = P_n(c)^2 + c$, si cercano zeri di P_{2^j}. La derivata viene propagata dalla ricorrenza $V_0 = 0$, $V_{n+1} = 2P_nV_n + 1$. Ciascun certificato contiene un intervallo razionale $I = [a, b]$ di ampiezza $2 \cdot 10^{-40}$ attorno a un candidato calcolato con Newton ad alta precisione, segni opposti per $P_p(a)$ e $P_p(b)$, un intervallo per $V_p(I)$ che non contiene zero e l'esclusione dei periodi propri $1, 2, 4, \ldots, p/2$.

j	$p = 2^j$	Approssimazione del centro
1	2	-1
2	4	$-1{,}31070264133683288356$
3	8	$-1{,}38154748443206146954$
4	16	$-1{,}39694535970456064167$
5	32	$-1{,}40025308121478279733$
6	64	$-1{,}40096196294484104030$

I decimali della tabella sono solo un'abbreviazione: il test ricalcola ciascun centro e ne confronta le prime venti cifre. I controlli certificano ciascuno zero e il suo periodo; non dimostrano da soli l'ordinamento combinatorio dell'intera cascata né il limite dei rapporti.

A.9.3 Un disco di parametri dentro Mandelbrot

Il certificato di trappola considera $|c + 1| \le 1/200$, $D_0 = D(0, 1/10)$, $D_1 = D(-1, 1/50)$. Per ogni parametro del disco,

$$f_c(D_0) \subset D\big(-1, \tfrac{3}{200}\big) \subset D_1, \qquad f_c(D_1) \subset D\big(0, \tfrac{227}{5000}\big) \subset D_0.$$

Il prodotto dei limiti per le derivate vale $51/125 < 1$ (verificato con frazioni). L'orbita critica parte in D_0, rimane nei due dischi e converge a un ciclo attrattivo di periodo due. Questo prova un'inclusione continua nel piano dei parametri, non soltanto l'appartenenza di un punto.

A.9.4 Un intervallo interamente esterno

Per $I = [3/10, 31/100]$, la ricorrenza intervallare produce, entro i primi tredici passi, un intervallo per $P_n(I)$ interamente maggiore di 2. Poiché tutti i parametri sono in $[-2, 2]$, il teorema di fuga prova $I \cap M = \emptyset$. La sovrastima dovuta all'aritmetica intervallare può rendere un test inconcludente, ma non invalida una separazione stretta già ottenuta.

A.9.5 Risultati e limiti delle immagini

Nell'immagine a tempo di fuga, i pixel non fuggiti dopo 200 iterazioni sono *non decisi*. Il profilo della frontiera non certifica continuità locale e un'immagine di un piccolo insieme di Julia non dimostra l'esistenza di una mappa polynomial-like tra domini validati. Gli angoli razionali del raddoppio (preperiodi e periodi esatti) sono controllati con frazioni; i coefficienti formali della linearizzazione sono razionali e una serie formale non viene dichiarata convergente dal solo calcolo; il confronto numerico del cambio $w = -1/\zeta$ è accompagnato dall'identità razionale dimostrata nel testo.

Il Cantor per $c = -3$. Il certificato conserva $R = 12/5$, $R^2 - (3 + R) = 9/25 > 0$, $3 - R = 3/5 > 0$, il quadrato $5/12 < 1$ della costante di contrazione e il limite razionale dei diametri dopo 20 passi. La prova della codifica completa, che spiega perché questi numeri siano rilevanti, si trova nella Sezione 9.31.

A.10. Capitolo 9-bis — Laboratorio: moti olomorfi, schwarziana, mappa di Lattès

Gli script non installano pacchetti, non scaricano dati e usano generatori casuali con semi fissati. Controllano soltanto enunciati finiti del capitolo e non sostituiscono alcuna dimostrazione.

A.10.1 Comandi

Dalla cartella degli script, con NumPy, SciPy, SymPy e Matplotlib installati:

```
python3 cap09bis_sullivan_mss.py
python3 cap09bis_test_sullivan_mss.py -v
python3 cap09bis_genera_figure.py
```

La prima istruzione rigenera il file `cap09bis_certificato.json` (identità simboliche di Lattès e della schwarziana di Joukowski, determinante esatto del caso a due dischi, moltiplicatori per $c = -1$, dimensioni di Rat_d e dei moduli); la seconda esegue 34 test; la terza rigenera le tre figure del capitolo, che sono illustrazioni in virgola mobile.

A.10.2 Che cosa controllano

- *Famiglia quadratica.* Moltiplicatori dei punti fissi ($c = -1$: $1 \pm \sqrt{5}$), cardioide ($c = \lambda/2 - \lambda^2/4$), parametri parabolico ($c = \frac{1}{4}$) e di moltiplicatore -1 ($c = -\frac{3}{4}$), numero dei punti periodici (2^n con molteplicità), conteggio dei cicli attrattivi $N(c)$ in nove parametri e su 25 campioni dentro il disco $|c| < 3/16$, e fuori da $\mathcal{M}$.
- *Iperbolico $\Rightarrow$ stabile.* In cinque parametri iperbolici e in 40 perturbazioni di raggio 0,005 il numero N non cambia e il punto critico 0 converge ancora a un ciclo finito di periodo ≤ 6; $N \leq 2$ in 40 parametri casuali.
- *Moto dei punti periodici.* Continuazione di Newton dei punti periodici di periodo esatto $2, 3, 4, 5$ (cioè $2, 6, 12, 30$ punti) da $c = 0$ a $c = 0{,}2$: moltiplicatore sempre di modulo ≥ 4, distanza mutua minima $\geq 0{,}15$; i punti finali sono periodici (residuo $< 10^{-9}$); le equazioni di Cauchy–Riemann del ramo in c (derivata rispetto a $\bar{c}$ minore di 10^{-5}); la compatibilità $\phi_c(f_0(z)) = f_c(\phi_c(z))$.
- *Centri.* $Q_n(c) = f_c^n(0)$ ha grado 2^{n-1} e discriminante non nullo ($n \leq 6$), $Q_n' \equiv 1 \pmod 2$; le somme $\sum_{p|n} h(p)$ con $h = 1, 1, 3, 6, 15, 27$.
- *Schwarziana e Cauchy.* Identità simbolica $S(z + \kappa/z) = -6\kappa/(z^2 - \kappa)^2$ e $\partial_\kappa S|_0 = -6/z^4$; trasformata terza della funzione indicatrice di un disco, per quadratura, contro $-6\varepsilon^2/(z - a)^4$ (scarto $< 10^{-9}$); riflessione di un disco; matrici $\big(f_j(z_i)\big)$ per $m = 4, 6, 8, 10$ non singolari (numero di condizione $< 10^4$); determinante esatto del caso a due dischi.
- *Mappa di Lattès.* Identità $f'^2(x^3 - x) = 4(f^3 - f)$ e formula del raddoppio (simboliche, risultato 0); invarianza del coefficiente $\nu = k(x^3 - x)/|x^3 - x|$ in dodici punti casuali (scarto $\leq 10^{-5}$, derivata per differenze finite); grado 4.

- *Conteggi.* $\dim \mathrm{Rat}_d = 2d+1$, $d+1$ punti fissi, d^n punti periodici distinti per polinomi casuali, e il limite di Fatou ($\leq d-1$ cicli attrattivi finiti) su polinomi casuali di grado $2, 3, 4$ con cicli di periodo ≤ 3.

A.10.3 Perimetro della verifica

I test sono finiti: mostrano che gli enunciati non sono contraddetti nei casi esaminati. Non verificano il teorema di Sullivan, che riguarda funzioni razionali arbitrarie e componenti di Fatou arbitrarie; la dimostrazione è nel capitolo. La Figura 9-bis.1 classifica ciascun parametro con un numero finito di iterazioni e una tolleranza: i punti non classificati (in nero) non sono dichiarati appartenenti a $\partial\mathcal{M}$.

A.11. Capitolo 10 — Laboratorio: collisioni esatte e traiettorie numeriche

Il laboratorio distingue il nucleo razionale dai calcoli in virgola mobile. Il codice è distribuito in file eseguibili, con controllo degli ingressi e test; non va ricopiato dalla pagina.

A.11.1 Esecuzione

Dalla cartella degli script, con NumPy e SciPy installati:

```
python3 cap10_laboratorio.py
python3 cap10_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera i certificati e le tabelle, la seconda esegue i test. Le dieci figure del capitolo sono illustrazioni numeriche dei modelli descritti: non sono certificati.

A.11.2 Certificato delle collisioni

Il file `cap10_collision_certificate.json` contiene sei passi razionali nel tavolo $x^2/4+y^2=1$, partendo da $(2,0)$ con velocità $(-3/5, 4/5)$. Per ogni passo conserva posizione, velocità e tempo come frazioni. Le identità controllate sono: appartenenza al bordo, velocità al quadrato uno, parametro confocale $9/25$, tempo positivo e ritorno del passo invertito.

Il primo tempo è $60/73$ e il primo impatto $(110/73, 48/73)$. Le frazioni dei passi successivi diventano rapidamente più lunghe: il numero di passi del certificato è deliberatamente finito. Il programma controlla inoltre un'orbita quadrata del disco unitario con quattro impatti razionali, verificando il ritorno sia della posizione sia della velocità.

A.11.3 Un triangolo periodico certificato

Il secondo file, `cap10_triangle_certificate.json`, isola il parametro t del triangolo ellittico mediante 48 bisezioni dell'intervallo $[-1/4, -1/8]$. L'intervallo finale ha ampiezza 2^{-51}. Il certificato conserva i segni opposti di $3t^2+8t+1$, la positività della derivata $6t+8$ e quella del ramo $1+3t$. Questi controlli sono combinati con la derivazione geometrica nel capitolo: non si deduce la periodicità da un ritorno numerico approssimato. Anche il parametro della caustica $1-t^2$ viene racchiuso con frazioni.

A.11.4 Tabelle numeriche e limiti

`cap10_ellipse_drift.csv` registra mille collisioni in doppia precisione. `cap10_rotation_numbers.csv` conserva sei valutazioni del numero di rotazione mediante quadratura adattiva; `cap10_disk_periods.csv` descrive sette dati circolari. Le cifre decimali sono risultati numerici, non intervalli certificati. Il certificato razionale non viene dedotto da queste tabelle.

Non si proietta il punto sulla curva dopo il passo e non si normalizza di nascosto la velocità. I residui osservati sono piccoli per l'esempio scelto, ma non costituiscono una stima rigorosa dell'errore accumulato della traiettoria. La convergenza di una quadratura adattiva, senza analisi del resto, non certifica una razionalità del numero di rotazione.

A.11.5 Test e riproducibilità

La suite comprende 81 casi: riflessione, involuzione e casi invalidi; dati esatti dell'ellisse e parametro confocale; periodi e lunghezze nel disco e limite aritmetico per il numero aureo; matrici di stabilità, anche con due curvature distinte; certificato e fattorizzazione del triangolo; misure e medie di Santaló; filtro di Fourier, funzione di supporto e Hessiana del poligono. Alcuni test usano uguaglianze fra frazioni; quelli trascendenti dichiarano una tolleranza.

Nessun test finito è una dimostrazione della congettura di Birkhoff: gli ingressi esterni sono dichiarati nel testo del capitolo.

A.12. Capitolo 11 — Laboratorio: packing, Hessiane e controlli

A.12.1 Esecuzione riproducibile

Dalla cartella degli script, con NumPy, SciPy e mpmath installati:

```
python3 cap11_laboratorio.py
python3 cap11_test_laboratorio.py -v
```

I certificati e le tabelle sono scritti con il prefisso `cap11_`. Le nove figure del capitolo sono illustrazioni numeriche: non sono certificati.

A.12.2 Il certificato esatto

Il file `cap11_packing_certificate.json` raccoglie il controllo della patch di 19 dischi unitari e del fiore alternato. Per la patch conserva i conteggi di vertici, spigoli, facce e bordo, la matrice intera $\sqrt{3}H_{II}$ e i sette pivot razionali positivi della fattorizzazione LDL^T. Le 171 distanze al quadrato fra coppie sono controllate attraverso una forma intera, senza approssimare $\sqrt{3}$.

Per il fiore alternato, 44 bisezioni partendo da $[1, 3/2]$ producono un intervallo di ampiezza 2^{-45} per la radice positiva di $2x^2 + 5x - 9$. Gli estremi e i valori del polinomio sono frazioni esatte. Il controllo $x > 1$ e le disuguaglianze geometriche del capitolo assicurano anche la non sovrapposizione non adiacente. La figura usa una radice numerica solo per disegnare.

A.12.3 L'esperimento di Newton

Nella patch, un raggio di bordo viene posto a 1.25, gli altri restano uno. Le sette incognite interne sono log-raggi. Newton usa la Hessiana geometrica e dimezza il passo finché il residuo infinito diminuisce. Nel caso considerato raggiunge la tolleranza 10^{-12} dopo tre aggiornamenti.

`cap11_newton_history.csv` registra residui e passi; `cap11_patch_solution.csv` conserva tutti i raggi e le curvature numeriche; `cap11_regular_flowers.csv` contiene i rapporti dei fiori simmetrici di gradi da tre a dodici. La perturbazione del bordo è un esperimento in virgola mobile: non si dichiara un certificato globale dell'immersione planare del packing perturbato.

A.12.4 Certificato a posteriori del sistema perturbato

`cap11_patch_posterior_certificate.json` conserva i raggi candidati razionali e i sette intervalli di curvatura. Il teorema di esistenza nella scatola $[1, 5/4]^7$ e la costante uniforme $H \geq (4/5)I$ consentono di applicare (11.21). Il risultato salvato verifica, per tutte le sette incognite,

$$|\log r_i^* - \log \widetilde{r}_i| < 10^{-11}.$$

Questa soglia arrotondata è maggiore della frazione effettivamente calcolata. Il controllo usa serie alternate per l'arcotangente, 48 bisezioni delle radici e la formula di Machin per π. La prova non assume esatto il risultato di Newton e non certifica ancora lo sviluppo planare iniettivo del carrier.

A.12.5 Test e loro significato

La suite contiene 88 casi relativi a identità angolari, omogeneità, derivate verificate per differenze finite, simmetria e nucleo della Hessiana, Gauss–Bonnet, fattorizzazione esatta, fiore alternato, immagini di Möbius, coefficienti di Beltrami, pesi cotangenti, resistenza, Ptolemeo e passo del gradiente. Altri test controllano intervalli razionali per radici e angoli, la formula di Machin, lo spettro della matrice di riferimento e il certificato a posteriori. Una tolleranza esplicita accompagna le verifiche in virgola mobile. Le identità razionali non usano tolleranza.

La prova qualitativa del Ring Lemma è nel testo e non viene dedotta dai test. Il certificato finito della patch non prova il teorema generale di Koebe. Anche la prova di convergenza di Rodin–Sullivan impiega ingressi che non sono verificati da una singola mesh; il capitolo li identifica.

A.13. Capitolo 12 — Laboratorio: certificati esatti e frammenti Lean

A.13.1 Dati esatti e programmi

Il laboratorio è separato dalla rassegna delle ricerche esterne. Non esegue AlphaGeometry, AlphaProof, AlphaEvolve o la formalizzazione completa di E_8. Costruisce esempi finiti con la sola libreria standard di Python.

File	Perimetro del controllo
`cap12_algebra_certificates.json`	Identità della tangente e di Talete; espansione del polinomio di Chebyshev.
`cap12_e8_certificate.json`	240 vettori, 28 680 distanze e minimo otto nelle coordinate raddoppiate.
`cap12_e8_roots_doubled.csv`	Le 240 righe di otto interi, senza arrotondamenti.
`cap12_finite_checks.json`	Quattro dischi razionali e traccia di deduzione di Horn.
`cap12_lean_output.txt`	Uscita effettiva della compilazione di `cap12_vol6.lean` con Lean 4.35.0-rc2.

Il file `cap12_verifier_certificates.json` aggiunge una refutazione per risoluzione, due certificati di Bernstein per il limite 1/12, una decomposizione quadratica e un testimone lineare di incompatibilità.

I polinomi sono tabelle di monomi a coefficienti razionali. Per verificare un'identità si normalizza il residuo e si controlla che ogni coefficiente sia nullo. Gli esempi negativi modificano un moltiplicatore, rimuovono una premessa o fanno sovrapporre due dischi: il verificatore deve rifiutarli.

A.13.2 Comandi e riproduzione

Dalla cartella degli script, con la sola libreria standard di Python:

```
python3 cap12_laboratorio.py
python3 cap12_test_laboratorio.py -v
lean cap12_vol6.lean
```

La suite contiene 108 test nominati; alcuni eseguono famiglie di confronti, altri controllano un solo caso limite. Il numero dei test non misura la copertura matematica universale. Le figure del capitolo sono illustrazioni numeriche e non diventano certificati solo perché sono riproducibili.

A.13.3 Stato di Lean

Il sorgente `cap12_vol6.lean` contiene otto piccoli teoremi con la sola libreria standard di Lean 4. Compilato con Lean 4.35.0-rc2 si conclude con codice di uscita 0; l'uscita dei comandi `#print axioms` è riportata in `cap12_lean_output.txt`.

Il risultato non certifica l'intero capitolo: il teorema aritmetico sul budget degli angoli, per esempio, non formalizza l'ordinamento geometrico di una configurazione di cerchi. Gli enunciati dipendono al più da `propext` e `Quot.sound`, gli unici assiomi che compaiono nell'uscita.

A.13.4 Come leggere un certificato

La procedura consigliata è prima verificare il manifest dei file ricevuti, poi rigenerare i dati e confrontarli. Un hash uguale tutela l'integrità; la verifica dei polinomi tutela identità precise; la lettura delle ipotesi tutela la pertinenza. Nessuno di questi controlli viene sostituito dagli altri.

A.14. Capitolo 13 — Laboratorio: certificati razionali e simulazioni

A.14.1 Certificati e simulazioni: due perimetri

Il file `cap13_rational_control_certificate.json` contiene P, i pivot della fattorizzazione simmetrica, i pivot delle quattro matrici ai vertici e i polinomi del controllo frequenziale. Sono dati razionali. Il certificato comprende anche il limite sufficiente sul passo di Euler, le tracce di P e P^{-1} e un limite inferiore comune per le matrici ai vertici. I file `cap13_frequenza.csv`, `cap13_risposta_senza_aw.csv`, `cap13_risposta_con_aw.csv` e `cap13_progetti_pi.json` sono invece esperimenti in virgola mobile sul modello dichiarato.

La prova del limite $M_s \leq 8/5$ non usa la griglia del grafico: usa la positività di un polinomio per ogni $t \geq 0$. La prova di stabilità nel rettangolo non usa un campionamento denso dei parametri: usa la stessa forma di Lyapunov ai quattro vertici e la convessità. I due certificati hanno perimetri differenti e non devono essere combinati senza una nuova deduzione.

A.14.2 Comandi

Dalla cartella degli script, con la sola libreria standard di Python:

```
python3 cap13_laboratorio.py
python3 cap13_test_laboratorio.py -v
```

La suite comprende 136 test nominati. I controlli esatti includono l'identità di Lyapunov, i pivot positivi e i coefficienti del polinomio; i controlli numerici includono il crossover, il passo ZOH e i confronti delle radici con le condizioni di Schur. Le tolleranze dei test sono esplicite nel codice.

A.14.3 Caso di simulazione

Dato	Valore
Area nominale	$50\,\mathrm{m}^2$
Lag dell'attuatore	$20\,\mathrm{s}$
PI	$K_p = 1\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$, $T_i = 120\,\mathrm{s}$
Limiti del comando	$0 \le u \le 1.5\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$
Tempo anti-windup	$T_t = 40\,\mathrm{s}$
Campionamento e durata	$1\,\mathrm{s}$, $1200\,\mathrm{s}$
Riferimento	$h = 1$; $h = 2$ da 100 a 500 secondi; poi $h = 1$
Ingresso	$1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ fino a 700 secondi; poi 1.2

La pianta lineare viene aggiornata con soluzione esatta a comando costante; lo stato integrale usa l'errore campionato. Non si simulano rumore, cavitazione, ritardi di rete o guasti. Il confronto con e senza anti-windup è limitato a questi dati e non dimostra un teorema generale sulla stabilità con saturazione.

A.14.4 Validazione da eseguire prima dell'uso applicativo

Il trasferimento a un impianto richiede identificazione e validazione del modello, unità e scale reali, limiti dell'attuatore, verifica di sensori e tempi, gestione degli allarmi e analisi del rischio. Il capitolo non assegna SIL o PL, non sostituisce il testo delle norme e non certifica una macchina reale.

A.15. Capitolo 14 — Laboratorio: rotazioni, certificati e statistica circolare

Nessuno script installa pacchetti, scarica dati o contatta un dispositivo. I generatori casuali usati nei test hanno semi fissati. Una diversa versione delle librerie può modificare gli ultimi bit dei risultati in virgola mobile.

A.15.1 Comandi

Dalla cartella degli script, con NumPy, SciPy e mpmath installati:

```
python3 cap14_laboratorio.py
python3 cap14_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera il file `cap14_certificato.json` (rotazione razionale, certificato di classifica, intervallo per la concentrazione di von Mises, media su quattro rotazioni, spettro del laplaciano ciclico, matrice di Gram con entrate negative); la seconda esegue 51 test. I file JSON mantengono numeratori e denominatori come stringhe quando il risultato è razionale: un decimale stampato nel testo non sostituisce questi oggetti esatti. Le sei figure del capitolo sono illustrazioni in virgola mobile.

A.15.2 Perimetro della verifica

Il certificato delle rotazioni usa la matrice razionale $U = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ e verifica esattamente l'identità relativa alle posizioni 7 e 19. Il certificato di concentrazione racchiude la soluzione di $I_1/I_0 = 1/2$ in un intervallo di larghezza inferiore a 10^{-10} (partendo da $[0, 5]$ con 36 bisezioni e 40 termini per serie, usando maggioranti razionali delle code); la soluzione è $\kappa \approx 1{,}1593$. La positività della derivata e l'unicità sono dimostrate nel testo. Le curve RoPE e le densità sono invece valutazioni numeriche. Non sono stati addestrati modelli neurali, interrogati database vettoriali o eseguiti benchmark di lungo contesto degli articoli citati. Il file dei risultati conserva inoltre la media matriciale su quattro rotazioni, il suo residuo quadrato esatto, lo spettro del laplaciano ciclico e una matrice di Gram positiva con entrate negative. Questi esempi finiti non sono benchmark di una rete addestrata.

A.15.3 Riprodurre senza confondere i livelli

Il controllo di identità o di positività riguarda le formule e le ipotesi indicate nel capitolo. I confronti numerici usano tolleranze esplicite nei test. Le prove di convergenza e le stime dell'errore restano argomenti matematici separati: un test passato non le sostituisce. Il laboratorio non verifica i risultati dei lavori citati (RoFormer, YaRN, VideoRoPE, Periodic RoPE, reti equivarianti di gruppo): ne controlla soltanto le identità finite dichiarate nel capitolo.

A.16. Capitolo 15 — Laboratorio: robotica, certificati e consenso

Nessuno script installa pacchetti, scarica dati o contatta un dispositivo. I generatori casuali usati nelle simulazioni hanno semi fissati. Una diversa versione delle librerie può modificare gli ultimi bit dei risultati in virgola mobile.

A.16.1 Comandi

Dalla cartella degli script, con NumPy, SciPy e mpmath installati:

```
python3 cap15_laboratorio.py
python3 cap15_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera il file `cap15_certificato.json` (certificato di pure pursuit, dataset del consenso, ciclo con correzioni razionali); la seconda esegue 43 test. I file JSON mantengono numeratori e denominatori come stringhe quando il risultato è razionale: un decimale stampato nel testo non sostituisce questi oggetti esatti.

A.16.2 Perimetro della verifica

Il certificato di pure pursuit verifica la matrice razionale P, l'identità di Lyapunov e le costanti del sottolivello invariante. La stima del resto trigonometrico è dimostrata nel capitolo; i test numerici aggiuntivi sono controlli, non la sua prova. Il dataset del consenso contiene 11 punti interi. Tutte le 165 terne sono esaminate con frazioni esatte; il consenso massimo ha otto punti e centro $(2, -1)$, raggio quadrato 25. Il certificato di ciclo usa correzioni razionali. Le traiettorie di Dubins e le integrazioni differenziali sono esperimenti in virgola mobile con tolleranze. Per la probabilità richiesta nel modello specificato, due disuguaglianze intere identificano 12 tentativi RANSAC. Non sono stati eseguiti ROS, Nav2, GTSAM o prove su un robot reale.

A.16.3 Riprodurre senza confondere i livelli

Il controllo di identità o di positività riguarda le formule e le ipotesi indicate nel capitolo. I confronti numerici usano tolleranze esplicite nei test. Le prove di convergenza e le stime dell'errore restano argomenti matematici separati: un test passato non le sostituisce.

A.17. Capitolo 16 — Laboratorio: certificati di controllo, trasformate e sonde

Nessuno script installa pacchetti, scarica dati o contatta un dispositivo. I generatori casuali usati nei test hanno semi fissati. Una diversa versione delle librerie può modificare gli ultimi bit dei risultati in virgola mobile.

A.17.1 Comandi

Dalla cartella degli script, con NumPy, SciPy e SymPy installati:

```
python3 cap16_laboratorio.py
python3 cap16_test_laboratorio.py -v
```

La prima istruzione rigenera il file `cap16_certificato.json` (identità del certificato di sensibilità, massimo della sensibilità complementare, adattamento sulla carta di Smith, matrice del PI campionato, residuo simbolico del bilancio del PMSM, condizionamento di sonde oblique); la seconda esegue 52 test. I file JSON mantengono numeratori e denominatori come stringhe quando il risultato è razionale: un decimale stampato nel testo non sostituisce questi oggetti esatti.

A.17.2 Perimetro della verifica

Il certificato algebrico verifica $9d - n = 8(x - 2)^2(x + 7)$ e quindi il limite globale $M_s = 3$ nell'esempio nominale. Controlla inoltre l'identità pesata di potenza di Clarke, gli otto stati dell'inverter e l'adattamento a due elementi. Un secondo certificato espande simbolicamente il bilancio energetico del PMSM: il residuo è zero nelle ipotesi del modello. Il laboratorio verifica inoltre il massimo della sensibilità complementare, l'identità di Cayley per il criterio quadratico nel disco, la matrice chiusa del PI campionato e il condizionamento di sonde oblique. Le curve in frequenza, le risposte temporali e le figure sono esperimenti numerici. Non sono stati collegati inverter, motori, sonde o strumenti RF; nessuna soglia di sicurezza normativa è stata applicata a un dispositivo, e nessun certificato assegna una conformità normativa a un dispositivo.

A.17.3 Riprodurre senza confondere i livelli

Il controllo di identità o di positività riguarda le formule e le ipotesi indicate nel capitolo. I confronti numerici usano tolleranze esplicite nei test. Le prove di convergenza e le stime dell'errore restano argomenti matematici separati: un test passato non le sostituisce.

A.18. Capitolo 17 — Laboratorio: convoluzione, decisione e risonanza

A.18.1 Riproduzione e oggetti esatti

Dalla cartella degli script eseguire

```
python3 cap17_laboratorio.py
python3 cap17_test_laboratorio.py -v
```

Il codice non scarica dati, non interroga dispositivi e non addestra modelli. I coefficienti del canale sono numeri razionali; i campioni complessi sono rappresentati simbolicamente. L'uscita del caso a quattro campioni è

$$(1/2 + 5\mathrm{i}/4,\ 11/4 + \mathrm{i}/2,\ 3/4 - 5\mathrm{i}/4,\ -3/2 - \mathrm{i}/2).$$

La convoluzione con prefisso e quella circolare vengono costruite da due funzioni diverse. Si confrontano poi con la diagonalizzazione DFT, conservando i quattro residui esattamente nulli nel file `cap17_certificate.json`. L'energia del vettore trasmesso è otto nella normalizzazione dei campioni.

A.18.2 Certificato del risonatore e allocazione di potenza

Per $a = 9/10$ e $r = 4/5$, la trasmissione alla risonanza è $25/196$; il denominatore è almeno $49/625$ e la differenza fra denominatore e numeratore vale $171/2500$. Il certificato permette di controllare questi numeri con soli interi. Non è necessario che un grafico attraversi esattamente $\theta = 0$ per verificare la risonanza.

L'allocazione ottima è calcolata ordinando i livelli di rumore equivalenti. Per $(a_1, a_2) = (1, 4)$, la potenza cinque produce $(4, 1)$, mentre la potenza due produce $(2, 0)$. Il controllo confronta somma, non negatività e livello comune sui canali attivi. La formula di capacità gaussiana resta una premessa del modello, non un risultato dedotto dall'allocazione.

A.18.3 Calcoli trascendenti e limiti

Il limite di errore per 8-PSK è valutato con `mpmath` a 60 cifre. Con EVM 0.1 nel modello gaussiano circolare, il rapporto distanza/sigma monodimensionale è circa 5.412 e il limite di unione è circa $6.24 \cdot 10^{-8}$. Questa è una valutazione numerica ad alta precisione, non aritmetica intervallare. L'ipotesi gaussiana è essenziale: il solo secondo momento fornisce una conclusione molto più debole.

I test includono input invalidi, prefisso insufficiente, passività, conservazione dell'energia DFT, equivarianza per traslazione ciclica e canali inattivi nel water filling. Non sono misure di EVM di apparati reali.

A.19. Capitolo 18 — Laboratorio: esattezza e controesempi numerici

A.19.1 Il certificato della cubica

Il file `cap18_certificate.json` conserva due intervalli razionali: uno per $\sqrt{2}$ e uno per l'errore radiale massimo della cubica standard. La relazione simbolica verificata è

$$x(t)^2 + y(t)^2 - 1 = (34 - 24\sqrt{2})t^2(1-t)^2(2t-1)^2.$$

Il massimo del secondo fattore vale $1/108$. Un intervallo per $\sqrt{2}$ produce quindi un intervallo per $17/54 - 2\sqrt{2}/9$; una seconda bisezione razionale di radice quadrata controlla il passaggio dall'errore quadratico all'errore radiale. La larghezza finale è minore di 10^{-25}. Il risultato non dipende dal numero di punti con cui viene disegnata la curva.

A.19.2 Predicati, codice e contatore

La terna $(0,0), (1,1), (2, 2 + 2^{-60})$ ha determinante esatto 2^{-60}. Quando l'ultima coordinata viene prima arrotondata in doppia precisione, il dato può diventare esattamente collineare. Un predicato esatto non ricostruisce l'informazione persa *prima* del suo ingresso.

Il codice binario usa il generatore $x^3 + x + 1$ su parole di lunghezza sette. Si enumerano le 16 parole, verificando resto nullo, distanza minima tre e chiusura per rotazione. La validità come codice ciclico si fonda anche su

$$(x^3 + x + 1)(x^4 + x^2 + x + 1) = x^7 + 1 \quad \text{in } \mathbb{F}_2[x].$$

Non si attribuiscono automaticamente le stesse proprietà a ogni implementazione commerciale di CRC con pre/post-condizionamento.

Il DDS con incremento 21474836 conserva frequenza ed errore come frazioni. Il periodo degli stati è 2^{30} campioni. Frequenza media, periodo esatto della macchina e qualità spettrale della tabella di uscita sono tre caratteristiche diverse.

A.19.3 Strutture discrete e metrologia

Sono provate tutte le 256 sequenze di otto operazioni inserisci/estrai su una coda di capacità tre, confrontandola con una coda di riferimento. Si controllano esplicitamente i casi pieno e vuoto. Questo è un test *sequenziale*, non una prova di correttezza del modello di memoria concorrente.

Il test di hashing conserva le chiavi cambiate dopo l'aggiunta del nodo 12 all'anello di 32 posizioni: sono 9, 10, 11 e 12. La figura di larghezza costante usa invece una funzione di supporto, non un profilo radiale. Per $h(\phi) = 10 + \cos 3\phi$, la curvatura reciproca è fra 2 e 18, l'area è 96π e il perimetro 20π.

A.20. Capitolo 19 — Laboratorio: scenari con risorse esplicite

A.20.1 Energia e ottimizzazione discreta

Il caso fotonico usa parametri ipotetici dichiarati, non un datasheet: $N = 64$, $b = 25 \cdot 10^9$ bit/s, $\eta = 4/5$, $p = 1/50$ W e $P_0 = 1$ W. L'energia per bit utile è esattamente

$$\frac{57}{32\,000\,000\,000\,000}\ \text{J/bit} = 1.78125\ \text{pJ/bit}.$$

Il certificato conserva questa frazione e le otto assegnazioni dei lavori $3, 2, 1$ a due macchine. Esistono esattamente due assegnazioni di energia nulla, scambiate dalla simmetria globale degli spin.

A.20.2 Minimo locale non sincronizzato

Sul ciclo di cinque oscillatori, la configurazione con incrementi $2\pi/5$ è un punto critico non sincronizzato. Fissata la fase globale, l'Hessiana è $\cos(2\pi/5)$ volte il minore principale del laplaciano del ciclo. I quattro minori principali sono

$$2c, \quad 3c^2, \quad 4c^3, \quad 5c^4, \qquad c = \cos(2\pi/5) > 0.$$

Sono tutti positivi, mentre l'energia vale $5(5 - \sqrt{5})/4 > 0$. Il minimo sincronizzato ha energia zero. Questo certifica un controesempio finito all'idea che una discesa di energia debba sempre raggiungere il minimo globale.

A.20.3 Fase quantistica ideale

La distribuzione QPE della fase $1/5$ con quattro qubit di controllo è calcolata come DFT di 16 fasi. Si verificano somma delle probabilità, periodicità della fase e caso esattamente rappresentabile $3/16$. Questi array usano virgola mobile, con tolleranze esplicite nei test. Il costo $2^{20} - 1$ è invece un intero esatto per l'implementazione che realizza le potenze controllate ripetendo l'operatore base.

Non è stata eseguita una macchina quantistica, un circuito di oscillatori o un interposer ottico. Il laboratorio analizza modelli e costi ipotetici; non assegna probabilità di successo commerciale nel 2031.

A.21. Capitolo 20 — Laboratorio: quattro dossier, quattro modelli

A.21.1 Collisioni e invarianti

La collisione con normale $(3/5, 4/5)$ e velocità iniziali $(1, 0)$ e $(0, 0)$ produce

$$v' = (16/25, -12/25), \qquad w' = (9/25, 12/25).$$

Il programma verifica conservazione della quantità di moto, dell'energia e involutività della trasformazione. Sono identità razionali della legge di urto; non sono una dimostrazione del limite cinetico di Deng–Hani–Ma.

A.21.2 Una mappa simplettica discreta

Per ogni parametro simbolico h, si controllano

$$S = \begin{pmatrix} 1 - h^2 & h \\ -h & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 1 & -h/2 \\ -h/2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$S^{\mathsf{T}} J S = J, \qquad S^{\mathsf{T}} Q S = Q.$$

La positività di Q richiede $|h| < 2$. La traiettoria disegnata è numerica; l'identità è controllata come polinomio in h. Non si confonde questo esercizio con la costruzione dei cicli fondamentali virtuali o delle categorie di Fukaya.

A.21.3 Reticoli e altri premi

La moltiplicazione per $2 + \mathrm{i}$ sul reticolo gaussiano ha matrice $\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ e grado cinque. I minori del laplaciano dei cicli da tre a dieci vertici restituiscono il numero di alberi ricoprenti, uguale al numero di vertici. Il caso bayesiano conclude $\mathbb{P}(D \mid +) = 11/122$ con le probabilità scelte nel testo. Non riguarda una diagnosi medica o una popolazione reale.

Il grafico di Knapp confronta potenze di δ con costanti omesse, come dichiarato nella didascalia. Serve a leggere l'esponente necessario; non stima una costante ottima di restrizione di Fourier.

A.21.4 Perimetro delle verifiche

I controlli del laboratorio sono distinti dalle motivazioni ufficiali IMU. Le schede dei premiati sono documentali; le prove elementari sono percorsi di accesso scelti per questo trattato. Le dimostrazioni dei risultati premiati non sono state ricompilate in un assistente formale né verificate integralmente in questo volume.

A.22. Capitolo 21 — Laboratorio: verificare una catena di dipendenze

A.22.1 Un piccolo grafo aciclico

Il certificato contiene sette vertici e gli archi

$$(1,3), (2,3), (3,4), (3,5), (4,6), (5,6), (6,7).$$

L'algoritmo elimina a ogni passo il minimo vertice senza predecessori residui. Restituisce $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$. Un ciclo, un cappio o un vertice estraneo al dominio causano un errore esplicito: non si produce un ordine parziale travestito da certificato completo.

A.22.2 Errore propagato e decisioni a tre esiti

Partendo da $\varepsilon_0 = 1/1000$, con costanti di Lipschitz $2, 3, 1/2$ e errori locali $1/100, 0, 1/1000$, la ricorrenza

$$\varepsilon_{j+1} = L_j \varepsilon_j + \delta_j$$

produce $3/250$, $9/250$ e infine $19/1000$. Le frazioni complete sono salvate in `cap21_certificate.json`.

Il decisore di segno distingue `POSITIVE`, `NEGATIVE`, `ZERO` e `UNDECIDED`. In particolare $[0, 1]$ non certifica stretta positività e $[-1, 1]$ non certifica uno zero. Il comportamento indeciso è parte della specifica, non un errore da nascondere.

A.22.3 Non confondere il modello con il volume

Questo grafo è un esempio finito didattico; non è l'estrazione automatica di tutte le dipendenze logiche dei teoremi dei 21 capitoli. Il catalogo dei sorgenti consente controlli di presenza, integrità e compilazione, ma non trasforma una raccolta di file in una dimostrazione formalizzata. Le prove importate rimangono indicate nelle fonti dei singoli capitoli.

APPENDICE B

Schede di consultazione

Questa appendice raccoglie, capitolo per capitolo, le formule e i fatti più usati, con le ipotesi minime d'uso e le convenzioni adottate nel testo. Le schede non sostituiscono le dimostrazioni e non estendono un'identità oltre il dominio indicato.

B.1. Capitolo 1 — Schede di consultazione

Le formule sono raccolte con le ipotesi minime d'uso e le convenzioni adottate nel testo. Questa scheda non sostituisce le dimostrazioni e non estende un'identità oltre il dominio indicato.

B.1.1 Fase, misura e Fourier

Oggetto	Formula e condizione
Cerchio e toro	$[x] \in \mathbb{R}/\mathbb{Z} \longleftrightarrow e^{2\pi i x} \in S^1$.
Distanza sul toro	$d_{\mathbb{T}}([x],[y]) = \min_{k\in\mathbb{Z}} \lvert x-y-k\rvert \le 1/2$.
Corda	$\lvert e^{2\pi i x} - e^{2\pi i y}\rvert = 2\sin(\pi d_{\mathbb{T}})$; $4d_{\mathbb{T}} \le$ corda $\le 2\pi d_{\mathbb{T}}$.
Misura	$\int_{\mathbb{T}} f\,\mathrm{d}m = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$; $m(\{\lVert x\rVert_{\mathbb{T}} < \delta\}) = \min(2\delta, 1)$ per $\delta > 0$.
DFT	$\widehat{f_N}(k) = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} f_j e^{-2\pi i k j/N}$.
Inversa DFT	$f_j = \sum_{k=0}^{N-1} \widehat{f_N}(k) e^{2\pi i k j/N}$.
Parseval finito	$\frac{1}{N}\sum_j \lvert f_j\rvert^2 = \sum_k \lvert\widehat{f_N}(k)\rvert^2$.
Ritardo	$g_j = f_{j-a} \Rightarrow \widehat{g}_N(k) = e^{-2\pi i k a/N}\widehat{f}_N(k)$.
Convoluzione	$(h *_N f)(x) = \frac{1}{N}\sum_y h(y) f(x-y)$; $\widehat{h *_N f} = \widehat{h}_N \widehat{f}_N$; identità $N\delta_0$.
Fourier sul toro	$\widehat{f}(k) = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x$. Per $f \in L^2$, $\lVert f\rVert_2^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \lvert\widehat{f}(k)\rvert^2$.
Fejér	$F_M(t) = \frac{1}{M+1}\lvert\sum_{j=0}^{M} e^{2\pi i j t}\rvert^2$; $F_M \ge 0$, $\int F_M = 1$, $F_M(0) = M+1$.
Convergenza	Per f continua, $F_M * f \to f$ uniformemente. Le somme parziali convergono in L^2 per dati L^2, non necessariamente in ogni punto.
Poisson	$P_r(t) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(2\pi t)+r^2}$, $0 \le r < 1$; $\widehat{P}_r(k) = r^{\lvert k\rvert}$.
Semigruppo	$P_r * P_s = P_{rs}$; sullo spazio a media nulla, $\lVert P_r * f\rVert_2 \le r\,\lVert f\rVert_2$.

Oggetto	Formula e condizione

B.1.2 Conformità, geometria e operatori

Oggetto	Formula e condizione
Inversione euclidea	$I(z) = 1/\overline{z}$, $z \neq 0$; anti-conforme. Il differenziale ha determinante $-\lvert z\rvert^{-4}$.
Möbius	$M(z) = (az+b)/(cz+d)$, $ad-bc \neq 0$; $M'(z) = (ad-bc)/(cz+d)^2$.
Cayley	$C(z) = (z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$ manda $\mathbb{H}$ in $\mathbb{D}$; $C^{-1}(w) = \mathrm{i}(1+w)/(1-w)$.
Semipiano destro	$S(z) = (z-1)/(z+1)$; $1 - \lvert S(z)\rvert^2 = 4\operatorname{Re} z/\lvert z+1\rvert^2$.
Automorfismo	$\varphi_a(z) = (z-a)/(1-\overline{a}z)$, $\lvert a\rvert < 1$; $\varphi_a^{-1} = \varphi_{-a}$.
Identità del disco	$1 - \lvert\varphi_a(z)\rvert^2 = \frac{(1-\lvert a\rvert^2)(1-\lvert z\rvert^2)}{\lvert 1-\overline{a}z\rvert^2}$.
Metrica	$\mathrm{d}s = 2\lvert \mathrm{d}z\rvert/(1-\lvert z\rvert^2)$. Le isometrie dirette sono $\eta\varphi_a$ con $\lvert\eta\rvert = 1$.
Distanza	$d_g(z,w) = 2\operatorname{artanh}\lvert(w-z)/(1-\overline{z}w)\rvert$, $z, w \in \mathbb{D}$.
Distanza radiale	$d_g(0,r) = \log((1+r)/(1-r))$, $0 \leq r < 1$.
Area di una palla	$A_g(R) = 2\pi(\cosh R - 1)$ per raggio iperbolico R; con raggio euclideo r, $A_g = 4\pi r^2/(1-r^2)$.
Laplaciano del ciclo	$(L_N f)_j = 2f_j - f_{j-1} - f_{j+1}$; $\lambda_k = 4\sin^2(\pi k/N)$.
Laplaciano sul toro	$-\partial_x^2 e^{2\pi\mathrm{i}kx} = 4\pi^2k^2e^{2\pi\mathrm{i}kx}$; il dominio L^2 richiede $\sum k^4\lvert\widehat{f}(k)\rvert^2 < \infty$.
Poincaré–Wirtinger	$\lVert f - \int f\rVert_2 \leq (2\pi)^{-1}\lVert f'\rVert_2$, per funzioni periodiche C^1 (e per la naturale estensione Sobolev).
Calore	$\widehat{u}(t,k) = e^{-4\pi^2k^2t}\widehat{f}(k)$; la media è conservata.

B.1.3 Campionamento, indeterminazione e area

Oggetto	Formula e condizione
Interpolazione	Per $N = 2M+1$, $p(x) = N^{-1}\sum_{j=0}^{N-1} y_j D_M(x-j/N)$ interpola i campioni y_j nel grado M.
Isometria	$\lVert p\rVert_{L^2}^2 = N^{-1}\sum_j \lvert y_j\rvert^2$; per il rumore e_j, $\lVert p_e\rVert_\infty \leq \sqrt{N}\lVert e\rVert_N$.
Aliasing	Se $\sum_k \lvert\widehat{f}(k)\rvert < \infty$, $\widehat{f}_N(r) = \sum_{\ell\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(r+\ell N)$; le frequenze congruenti non sono distinguibili nei campioni.
Quadratura	Per $f \in C^2(\mathbb{T})$, $\lvert N^{-1}\sum_j f(j/N) - \int f\rvert \leq \lVert f''\rVert_1/(12N^2)$.
Indeterminazione	Per $f \neq 0$ su $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, $\lvert\operatorname{supp} f\rvert\,\lvert\operatorname{supp}\widehat{f}_N\rvert \geq N$.
Area orientata	Per una curva C^1 periodica $z(t)$, $A_{\mathrm{or}} = \pi\sum_{k\in\mathbb{Z}} k\lvert\widehat{z}(k)\rvert^2$.
Isoperimetria	Per una curva semplice chiusa regolare C^2, $4\pi A \leq L^2$; uguaglianza esattamente per il cerchio. L'area geometrica è collegata al bordo mediante Green.

B.1.4 Stime e ritorni

Oggetto	Formula e condizione
Perdita logaritmica	$\log(1/\delta) \le (e\varepsilon)^{-1}\delta^{-\varepsilon}$ per $0 < \delta \le 1$, $\varepsilon > 0$; costante non uniforme in ε.
Markov	$X \ge 0$, $a > 0$: $\mathbb{P}(X \ge a) \le \mathbb{E}X/a$.
Fasi indipendenti	Per Z_j uniformi indipendenti su S^1, $\mathbb{E}\lvert n^{-1}\sum_j Z_j\rvert^2 = 1/n$ e $\mathbb{P}(\lvert n^{-1}\sum_j Z_j\rvert \ge \varepsilon) \le 1/(n\varepsilon^2)$.
Dirichlet	Per $Q \ge 1$, esiste $1 \le q \le Q$ con $\lVert q\alpha\rVert_{\mathbb{T}} < 1/Q$.
Ritorni simultanei	Per d frequenze, esiste $1 \le q \le Q^d$ con $\max_j \lVert q\alpha_j\rVert_{\mathbb{T}} < 1/Q$.
Equidistribuzione	Se $\alpha \notin \mathbb{Q}$ e $f \in C(\mathbb{T})$, $n^{-1}\sum_{j=0}^{n-1} f(j\alpha) \to \int f \,\mathrm{d}m$.
Tre progressioni	$T(A)/N^2 = \sum_k \widehat{1_{AN}}(k)^2 \widehat{1_{AN}}(-2k)$. Non inserire coniugati non previsti.

Controlli rapidi prima di usare una formula. Il periodo è 1, 2π oppure una lunghezza fisica? La trasformata è normalizzata? Gli angoli sono in radianti? La funzione è una classe L^2 oppure possiede valori puntuali regolari? I punti appartengono al dominio aperto richiesto? Le costanti dipendono da parametri che si stanno mandando al limite? Una risposta esplicita a queste domande previene molti errori che un calcolo algebrico corretto, da solo, non intercetta.

B.2. Capitolo 2 — Schede di consultazione

B.2.1 Dizionario minimo delle scale

Oggetto	Convenzione del capitolo
Direzione piana	Angolo in $\mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$; l'angolo fra rette appartiene a $[0, \pi/2]$.
Tubo piano	Rettangolo di lunghezza 1 e larghezza δ; area δ.
Intorno K_r	Punti a distanza minore di r da K; non confondere il raggio dell'intorno con la larghezza totale del rettangolo.
Numero di copertura	$N(K, r)$: numero minimo di palle di raggio r che ricoprono il compatto limitato K.
Minkowski	$\underline{\dim}_{\mathrm{M}} K = \liminf_{r\to 0} \log N(K,r)/\log(1/r)$; sostituire $\liminf$ per la dimensione superiore.
Hausdorff	Costi di ricoprimenti con raggi variabili: una prova a una sola scala non basta.
Shading	Sottoinsieme misurabile $Y(T) \subset T$; densità media $\lambda = \sum_T \lvert Y(T)\rvert / \sum_T \lvert T\rvert$.
Volume dell'unione	Conta ciascun punto una sola volta; $\sum_T \lvert Y(T)\rvert$ lo conta con molteplicità.

B.2.2 Formule dimostrate nel percorso planare

Per tubi unitari di larghezza δ e angolo $0 < \theta \le \pi/2$,

$$\lvert T_i \cap T_j\rvert \le \min\Bigl(\delta, \frac{\delta^2}{\sin\theta}\Bigr).$$

Per direzioni δ-separate,

$$\sum_j \lvert T_i \cap T_j\rvert \le C\delta\log(2/\delta), \qquad \int \Bigl(\sum_j \mathbf{1}_{T_j}\Bigr)^2 \le CN\delta\log(2/\delta).$$

Cauchy–Schwarz converte l'energia in area:

$$\Big|\bigcup_{j} T_j\Big| \geq \frac{cN\delta}{\log(2/\delta)}, \qquad \Big|\bigcup_{j} Y_j\Big| \geq \frac{c\lambda^2 N\delta}{\log(2/\delta)}.$$

Per l'ultima formula basta $\sum_j |Y_j| \geq \lambda N\delta$. Il fattore λ^2 non si sostituisce con λ senza un'altra dimostrazione. L'operatore massimale direzionale sui tubi soddisfa nel piano

$$\|M_\delta f\|_{L^2(\mathbb{R}/\pi\mathbb{Z})} \leq C\sqrt{\log(2/\delta)}\,\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

Questa è una stima con norma sullo spazio delle direzioni in uscita; non è il diverso operatore massimale che restituisce una funzione dello spazio fisico.

B.2.3 Strumenti algebrici e trasversali

Per $K \subset \mathbb{F}_q^n$ contenente una retta in ogni direzione,

$$|K| \geq \binom{q+n-1}{n} \geq \frac{q^n}{n!}.$$

La prima disuguaglianza è ottenuta con un polinomio di grado totale al più $q-1$ e con il lemma degli zeri. La costruzione esplicita usata nel laboratorio richiede $q = p$ primo dispari; il teorema polinomiale vale anche per campi di cardinalità potenza di primo. Per un compatto $E \subset \mathbb{R}^3$, la disuguaglianza di Loomis–Whitney dà

$$|E|^2 \leq |\pi_{xy}E|\,|\pi_{xz}E|\,|\pi_{yz}E|.$$

È un limite superiore sul volume in termini delle proiezioni. Il solo fatto che tutte le proiezioni siano grandi non ne fornisce un limite inferiore.

B.2.4 Pacchetti e condizione di Knapp

La gaussiana in frequenza di larghezza σ per la parabola produce un pacchetto di lunghezza caratteristica σ^{-2} e larghezza σ^{-1}. Normalizzando la lunghezza a uno, la larghezza diventa $\delta = \sigma$. Il pacchetto ha code, non supporto esattamente tubolare. Per una stima di estensione sferica $L^p(S^{n-1}) \to L^q(\mathbb{R}^n)$, l'esempio di Knapp impone

$$q \geq \frac{n+1}{n-1}\,p', \qquad p' = \frac{p}{p-1}.$$

L'enunciato è necessario, non sufficiente. I casi $p = 1$ o $q = \infty$ vanno interpretati separatamente dai calcoli con esponenti finiti.

B.2.5 Frontiera e perimetro

Il teorema tridimensionale Wang–Zahl e il suo sviluppo quantitativo Guth–Wang–Zahl sono risultati esterni dichiarati. Il capitolo dimostra come passare da una stima ipotizzata sulle parti colorate alla conclusione dimensionale, ma non ridimostra tutte le stime profonde necessarie per l'ipotesi. La documentazione della formalizzazione è distinta da una sua compilazione locale.

B.3. Capitolo 3 — Schede di consultazione

B.3.1 Normalizzazioni che non si possono mescolare

Sul gruppo ciclico $G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{E}_x f(x) = \frac{1}{N}\sum_x f(x), \qquad \widehat{f}(r) = \mathbb{E}_x f(x)\, e(-rx/N),$$
$$f(x) = \sum_r \widehat{f}(r)\, e(rx/N), \qquad \mathbb{E}_x |f(x)|^2 = \sum_r |\widehat{f}(r)|^2.$$

La convoluzione è $f * g(x) = \mathbb{E}_y f(y) g(x-y)$ e soddisfa $\widehat{f * g} = \widehat{f}\,\widehat{g}$. Per N dispari,

$$\Lambda(f,g,h) = \mathbb{E}_{x,d} f(x) g(x+d) h(x+2d) = \sum_r \widehat{f}(r)\,\widehat{g}(-2r)\,\widehat{h}(r).$$

Il conteggio ordinato non normalizzato è $N^2\Lambda$. Per un insieme senza progressioni non banali vale $T(A) = |A|$, non zero. Negli interi con supporto finito, invece,

$$\mathcal{F}f(\theta) = \sum_n f(n)\, e(-n\theta), \qquad \mathcal{T}(f,g,h) = \int_0^1 \mathcal{F}f(\theta)\,\mathcal{F}g(-2\theta)\,\mathcal{F}h(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

Questa è la convenzione usata per iterare il problema su veri intervalli.

B.3.2 La catena quantitativa di Roth

Per $A \subset [N]$ libero da 3-AP, $\alpha = |A|/N$ e $f = \mathbf{1}_A - \alpha \mathbf{1}_{[N]}$:

$$N \geq 4\alpha^{-2} \implies \|\mathcal{F}f\|_\infty \geq \frac{\alpha^2 N}{12}.$$

Se $N \geq (4000/\alpha)^2$, esiste una progressione $P \subset [N]$ con

$$|P| \geq \frac{\alpha\sqrt{N}}{4000}, \qquad \mathrm{dens}_P(A) \geq \alpha + \frac{\alpha^2}{48}.$$

L'iterazione mantiene l'assenza di progressioni tramite un cambio affine degli indici. Con $D = \log(4000/\alpha_0)$,

$$\frac{1}{\alpha_j} - \frac{1}{\alpha_{j+1}} \geq \frac{1}{49}, \qquad \log N_j \geq 2^{-j}\log N_0 - 2D.$$

Ne segue $r_3(N) \leq CN/\log\log N$ con una costante assoluta; il capitolo fornisce $C = 100$ senza ottimizzazione. Il limite può essere banale per moltissimi valori numerici di N: è comunque un enunciato asintotico rigoroso.

B.3.3 Costruzione inferiore ed energia

Una fibra $\{x \in \{0,\dots,m-1\}^d : \|x\|^2 = R\}$ ha, per una scelta di R, almeno $m^d/(d(m-1)^2+1)$ punti. La codifica in base $2m$ non genera riporti nelle somme di due cifre; ottimizzando i parametri si ottiene

$$r_3(N) \geq N \exp\bigl(-C\sqrt{\log N}\bigr)$$

per N sufficientemente grande. È un limite dal basso, non un limite superiore. Per A finito, $E(A) = \#\{a+b=c+d\}$ soddisfa

$$E(A) \geq \frac{|A|^4}{|A+A|}.$$

Nel gruppo ciclico, $E(A) = N^3 \sum_r |\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|^4$; nell'intervallo l'identità si scrive con l'integrale della quarta potenza della trasformata non normalizzata.

B.3.4 Bohr set e quasi-periodicità elementare

$$B(\Gamma,\rho)=\{x:\ \|\gamma x/N\|\le\rho \text{ per ogni } \gamma\in\Gamma\},\qquad d=|\Gamma|.$$

$$|B(\Gamma,\rho)|\ge\frac{N}{\lceil 1/\rho\rceil^{d}}\ge(\rho/2)^{d}N\quad(0<\rho\le 1),\qquad B_\rho+B_\sigma\subset B_{\rho+\sigma}.$$

Per $\rho\le 1/4$, $|B_{2\rho}|\le 5^{d}|B_\rho|$. La regolarità quantitativa è dimostrata a un raggio scelto fra ρ_0 e $2\rho_0$, con $\rho_0\le 1/16$. Per piccoli η e $y\in B_{\eta\rho}$,

$$\|\tau_y\mu_B-\mu_B\|_1\le 2C_d\eta,\qquad \mu_B=\frac{\mathbf{1}_B}{|B|/N},\qquad C=4000.$$

La norma L^1 qui usa la media normalizzata. L'enunciato non è il teorema completo di quasi-periodicità di Croot–Sisask.

B.3.5 Struttura nelle somme e quasi-periodi in norma due

Il lemma di Bogolyubov dimostrato nel capitolo costruisce, per un insieme di densità $\alpha>0$, un insieme di frequenze Γ con

$$|\Gamma|\le 2\alpha^{-2},\qquad B\big(\Gamma,1/(8\pi)\big)\subset A+A-A-A.$$

La positività usata è quella dei coefficienti $|\widehat{\mathbf{1}_A}(r)|^4$, non un'affermazione sul segno di una generica trasformata. Se $|A+S|\le K|A|$ e $k=\lceil 8/\varepsilon^2\rceil$, il lemma probabilistico in L^2 produce $T\subset S$ con

$$|T|\ge\frac{|S|}{2K^{k}},\qquad \|\tau_t(f*\mu_A)-f*\mu_A\|_2\le\varepsilon\|f\|_2\quad(t\in T-T).$$

Questa versione è dimostrata per intero; le versioni in norme alte e le loro localizzazioni non sono dimostrate nel capitolo.

B.3.6 Norme di Gowers e risultati recenti

$$\|f\|_{U^2}^4=\mathbb{E}_{x,h,k}f(x)\overline{f(x+h)}\,\overline{f(x+k)}f(x+h+k)=\sum_r|\widehat{f}(r)|^4.$$

Se $|f|\le 1$ e $\|f\|_{U^2}\ge\eta$, allora $\max_r|\widehat{f}(r)|\ge\eta^2$. Per una fase quadratica non degenere su $\mathbb{F}_p$, con p dispari, $\|f\|_{U^2}=p^{-1/4}$ ma $\|f\|_{U^3}=1$. I risultati recenti sono importati con le versioni indicate in bibliografia: Kelley–Meka usa $\exp[-c(\log N)^{1/12}]$; il raffinamento Bloom–Sisask usa $1/9$; il preprint Raghavan 2026 dichiara $\exp[-c(\log N)^{1/6}/\log\log N]$. Questi fattori moltiplicano N. Nel lavoro Leng–Sah–Sawhney sulle progressioni di lunghezza $k\ge 5$, il limite ha invece forma

$$r_k(N)\ll_k N\exp\big[-(\log\log N)^{c_k}\big].$$

Le costanti non sono state sostituite con uno per tracciare presunti confronti numerici fra record.

B.4. Capitolo 4 — Schede di consultazione

Le formule abbreviate non cancellano le ipotesi. I rinvii rimandano alle dimostrazioni o, nei casi indicati, alla dichiarazione del risultato esterno.

B.4.1 Cerchi orientati e riflessioni

Oggetto	Formula e condizione
Curvatura orientata	$b = 1/r$ per un cerchio interno, $b = -1/R$ per il contenitore; una retta ha curvatura zero.
Tangenza fra centri	$\lvert z_i - z_j\rvert^2 = (1/b_i + 1/b_j)^2$ per curvature non nulle nella convenzione orientata.
Descartes	$2\sum b_i^2 - (\sum b_i)^2 = 0$ per quattro cerchi orientati mutuamente tangenti (Teorema 4.1).
Due completamenti	$b_4 = s \pm 2\sqrt{b_1b_2 + b_1b_3 + b_2b_3}$, $s = b_1 + b_2 + b_3$.
Riflessione	$b_i' = 2\sum_{j\neq i} b_j - b_i$; le altre componenti restano ferme.
Coordinate pesate	$w_i = b_i z_i$, $w_i' = 2\sum_{j\neq i} w_j - w_i$; per rette si usano le coordinate aumentate.
Descartes complesso	$2\sum w_i^2 = (\sum w_i)^2$; non compare il modulo complesso nei quadrati.
Cayley–Menger	$\det M = -32\,[2\sum b_i^2 - (\sum b_i)^2]/\prod b_i^2$.
Certificato intero	$(U_ib_j - U_jb_i)^2 + (V_ib_j - V_jb_i)^2 = D^2(b_i + b_j)^2$ per centri $(U_i, V_i)/(Db_i)$.

B.4.2 Radici, forme e ostruzioni

Per una quadrupla ordinata $a \le b \le c \le d$ sulla falda positiva, una riflessione del massimo è riduttiva quando $d > a + b + c$. La somma positiva diminuisce e l'algoritmo termina. Per una radice con $a = -m < 0$:

$$A = a + b, \quad B = a + b + c - d, \quad C = a + c, \quad 0 \le B \le A \le C, \quad 4AC - B^2 = 4m^2, \quad A \le \frac{2m}{\sqrt{3}}.$$

La ricostruzione è $(-m, A + m, C + m, A + C + m - B)$. La primitività richiede massimo comun divisore 1. La forma associata al cerchio di curvatura a è

$$f_a(x, y) = (a + b)x^2 + (a + b + c - d)xy + (a + c)y^2, \qquad \Delta = -4a^2.$$

La parametrizzazione completa della corona tramite valori primitivi è esterna; le identità algebriche sono sviluppate nella Sezione 4.8. Una catena con due curvature fisse a, b soddisfa $x_n = (a + b)n^2 + (x_1 - x_0 - a - b)n + x_0$.

Seme	Residui delle curvature modulo 24
$(-1, 2, 2, 3)$	$2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23$
$(-3, 5, 8, 8)$	$0, 5, 8, 12, 20, 21$

Per il secondo seme, i quadrati ammissibili sono $36t^2$. Haag–Kertzer–Rickards–Stange escludono globalmente tutti i quadrati, e anche la famiglia $6s^2$, la cui parte ammissibile è $24t^2$. Il criterio completo di ammissibilità e l'invariante globale sono risultati esterni. Densità relativa uno non significa assenza di eccezioni infinite.

B.4.3 Simboli e norme

Per primi dispari distinti p, q:

$$\Big(\frac{-1}{p}\Big) = (-1)^{(p-1)/2}, \qquad \Big(\frac{2}{p}\Big) = (-1)^{(p^2-1)/8}, \qquad \Big(\frac{p}{q}\Big)\Big(\frac{q}{p}\Big) = (-1)^{(p-1)(q-1)/4}.$$

La positività del simbolo di Jacobi per un denominatore composto non garantisce una radice quadrata. Per $n > 0$ e $\gcd(a, n) = 1$, il simbolo di Kronecker (a/n^2) è 1. La norma gaussiana è $N(x + \mathrm{i}y) = x^2 + y^2$, moltiplicativa. Un intero positivo è una norma se e solo se ogni primo 3 modulo 4 ha esponente pari. Questo non implica che la rappresentazione sia primitiva.

B.4.4 Ford, approssimazione e toro

Oggetto	Formula e condizione
Cerchio di Ford	$z = p/q + \mathrm{i}/(2q^2)$, $r = 1/(2q^2)$, frazione ridotta e $q > 0$.
Tangenza	$\lvert ps - rq\rvert = 1$ per $C(p/q)$ e $C(r/s)$.
Punto di contatto	$\big((pq + rs)/(q^2 + s^2),\ 1/(q^2 + s^2)\big)$.
Medianto	$(p + r)/(q + s)$; ridotto e interno quando i due cerchi sono tangenti.
Vicini in F_N	$cb - ad = 1$, $b, d \le N$, $b + d > N$.
Convergenti	$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$, $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$ con i dati iniziali della Sezione 4.16.
Determinante	$p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n+1}$.
Errore esatto	$\alpha - p_n/q_n = (-1)^n/[q_n(q_n\alpha_{n+1} + q_{n-1})]$.
Legendre	$\lvert\alpha - p/q\rvert < 1/(2q^2)$ implica che p/q è convergente; non è affermata l'equivalenza.
Hurwitz	Infiniti p/q soddisfano $\lvert\alpha - p/q\rvert < 1/(\sqrt{5}q^2)$; costante universale ottimale.
Quadratura di rango uno	Il carattere (h, k) ha media 1 se $q \mid h + kp$, altrimenti 0.
Zaremba: stato e convenzioni	I lavori di Shkredov e Zhang del 2026 sono registrati come preprint; il secondo presenta, nella versione consultata, la formulazione qualitativa con una costante assoluta per tutti i denominatori, non il valore 5. Per i minimi finiti $A_{\mathrm{word}} \le A_{\mathrm{can}} \le A_{\mathrm{word}} + 1$. Nessuna verifica fino a $q = 200$ modifica lo stato del problema quantitativo.
Dimensione superiore	Per $n + 2$ sfere orientate mutuamente tangenti in $\mathbb{R}^n$: $(\sum b_i)^2 = n\sum b_i^2$, $b_i + b_i' = \frac{2}{n-1}\sum_{j\neq i} b_j$. La preservazione automatica dell'integralità delle riflessioni planari non si estende senza condizioni a ogni n.

B.5. Capitolo 5 — Schede di consultazione

Queste schede riassumono formule utilizzabili e non sostituiscono i loro domini di validità. Un risultato esterno mantiene tale stato anche quando compare in una tabella sintetica.

B.5.1 Notazioni e conteggio additivo

Oggetto	Formula e ipotesi
Notazioni	$\mathrm{e}(x) = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}x}$, $n^{\mathrm{i}t} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t\log n}$, $S_{k,X}(\alpha) = \sum_{n=1}^{X} \mathrm{e}(\alpha n^k)$.
Identità del metodo	$r_{\ell,k,X}(m) = \int_0^1 S_{k,X}(\alpha)^\ell\, \mathrm{e}(-m\alpha)\,\mathrm{d}\alpha$ (tuple ordinate positive).
Quadratura	Per $M > \ell X^k$ e $0 \le m \le \ell X^k$ la media discreta su M punti riconosce l'equazione; senza il vincolo riconosce la congruenza modulo M.
Archi quadratici	Con $1 \le Q < X/\sqrt{2}$, gli archi di raggio $Q/(qX^2)$ attorno alle frazioni ridotte a/q, $q \le Q$, sono disgiunti e hanno misura totale al più $2Q^2/X^2$.
Arco razionale	$S_{2,X}(a/q+\beta) = q^{-1}G(q,a)v_X(\beta)+E$, $\lvert E\rvert \le q(1+2\pi\lvert\beta\rvert X^2)$.
Somme di Gauss	Per $(a, q) = 1$, $\lvert G(q, a)\rvert \le \sqrt{2q}$; per q dispari il modulo è $\sqrt{q}$, non necessariamente il valore complesso.
Ramanujan	$c_q(n) = \sum_{d\mid(q,n)} d\,\mu(q/d)$.
Densità locali	$q^{1-\ell}M_q(m) = \sum_{d\mid q} A_d(m)$, $\lvert A_q(m)\rvert \le 2^{\ell/2}q^{1-\ell/2}$.
Serie singolare	Converge assolutamente per $\ell \ge 5$. Il fattore reale per $\ell > 2$ è $\pi^{\ell/2}/(2^\ell\Gamma(\ell/2))$.

Le due identità sulle densità non sono da sole un teorema globale sulle rappresentazioni.

B.5.2 Valore medio e campionamento

Oggetto	Formula e ipotesi
Valore medio	Per $D_N(t) = \sum_{N<n\le 2N} b_n n^{\mathrm{i}t}$ e $B^2 = \sum \lvert b_n\rvert^2$, $\bigl\lvert\int_a^{a+T} \lvert D_N\rvert^2 \,\mathrm{d}t - TB^2\bigr\rvert \le 13NB^2$.
Supporto generale	Per supporto in $1 \le n \le K$ il resto è al più $8K\sum \lvert b_n\rvert^2$. Le costanti non sono ottimali.
Campionamento	Per campioni δ-separati in una finestra di lunghezza T, $\sum_r \lvert D_N(t_r)\rvert^2 \le (\delta^{-1} + 2\log 2)(T + \delta + 13N)B^2$.
Valori grandi elementari	Con $\delta = 1$, $\lvert b_n\rvert \le 1$, $\lvert D_N(t_r)\rvert \ge V$: $R \le \min\bigl(\lfloor T\rfloor + 1,\ (1 + 2\log 2)(T+1+13N)N/V^2\bigr)$. La derivata controllata è quella del polinomio demodulato $N^{-\mathrm{i}t}D_N(t)$.
Massimi parziali	Il massimo delle somme parziali costa al più $(1 + \lceil\log_2 N\rceil)^2$ nelle medie quadratiche.
Momenti pari	Per k fisso, $\int_a^{a+T} \lvert D_N\rvert^{2k} \,\mathrm{d}t \ll_{k,\varepsilon} (T+N^k)N^{\varepsilon}(B^2)^k$. Il costo N^k non si omette.

B.5.3 Rivelazione e densità degli zeri

Oggetto	Formula e ipotesi
Inversa troncata	$M_X(s)A_Y(s) = \sum_{n\le XY} a(n)n^{-s}$, $a(1) = 1$, $a(2) = \cdots = a(X) = 0$, $\lvert a(n)\rvert \le d(n)$.
Rivelatore	Per uno zero $\rho = \beta + \mathrm{i}\gamma$, $\beta \ge \sigma > 1/2$, $T \le \gamma \le 2T$, $Y = \lceil T^2\rceil$: $\lvert M_X(\rho)A_Y(\rho)\rvert \le C_\sigma X^{1-\sigma}T^{1-2\sigma}$. Se il lato destro è al più $1/2$, una banda diadica della coda ha modulo almeno $1/(2\lceil\log_2 Y\rceil)$.
Densità elementare	Per $3/4 < \sigma < 1$ fissato, $N_\zeta(\sigma,T) \ll_{\sigma,\varepsilon} T^{2(1-\sigma)(4\sigma-1)+\varepsilon}$: stima non ottimale, distinta dall'importazione dei teoremi moderni.
Guth–Maynard (esterno)	Per campioni 1-separati, $\lvert b_n\rvert \le 1$: $R \le T^{o(1)}(N^2V^{-2} + N^{18/5}V^{-4} + TN^{12/5}V^{-4})$.
Densità (esterno)	$N_\zeta(\sigma,T) \le T^{15(1-\sigma)/(3+5\sigma)+o(1)}$. In $\sigma = 3/4$ questo è $5/9$. Il numero $13/25$ viene dai valori grandi con $N = T^{4/5}$ e $V = N^{3/4}$, non da questa formula.

B.5.4 L'inviluppo selezionato, i primi e Perron

Oggetto	Formula e ipotesi
Tre esponenti	$b_I = \dfrac{3(1-\sigma)}{2-\sigma}$, $b_G = \dfrac{15(1-\sigma)}{3+5\sigma}$, $b_H = \dfrac{3(1-\sigma)}{3\sigma-1}$; b_I, b_G su $[1/2,1)$, b_H su $[3/4,1)$.
Inviluppo	Il minimo è b_I fino a $7/10$, b_G fino a $4/5$, poi b_H. Non è una rivendicazione di completezza di tutte le stime note. La conseguenza lineare è $(30/13)(1-\sigma)$, pari a $15/26$ in $3/4$.
Primi in intervalli corti (esterno)	Con $\varepsilon > 0$ fissato, la fonte moderna tratta $x^{17/30+\varepsilon} \le y \le x^{0{,}99}$ per ogni x grande e $X^{2/15+\varepsilon} \le y \le X^{0{,}99}$ per tutti gli interi $x \in [X, 2X]$ salvo $o(X)$ eccezioni. I quantificatori sono differenti.
Perron smussato	Per $c > 1$, $\psi_1(x) = \sum_{n\le x}(x-n)\Lambda(n) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}\bigl(-\zeta'/\zeta\bigr)(s)\,\frac{x^{s+1}}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s$.
Desmussamento	Se $\psi_1(x) \sim x^2/2$ vale $\psi(x) \sim x$ e poi $\pi(x) \sim x/\log x$. Lo spostamento a un contorno finito mantiene i tre lati residui e la coda.

B.6. Capitolo 6 — Schede di consultazione

B.6.1 Scala, modi e condizioni al bordo

Sul disco D_R, Λ è il parametro agli autovalori e $q = \sqrt{\Lambda}$ è la frequenza spaziale; Rq è adimensionale. Per Dirichlet e Neumann omogenei, il cambio di raggio moltiplica gli autovalori per R^{-2}. La frequenza temporale di una membrana è $f = c\sqrt{\Lambda}/(2\pi)$: non è Λ.

$$\lambda_{m,n} = \frac{j_{m,n}^2}{R^2}, \qquad \mu_{m,n} = \frac{b_{m,n}^2}{R^2}, \qquad J_m'(b_{m,n}) = 0, \quad b_{m,n} > 0.$$

Ai modi di Neumann si aggiunge sempre $\mu_0 = 0$. Il peso angolare è 1 per $m = 0$, 2 per $m \geq 1$. In dimensione $d > 2$ il bordo di Neumann cambia equazione:

$$zJ'_{m+(d-2)/2}(z) - \frac{d-2}{2} J_{m+(d-2)/2}(z) = 0.$$

Per Robin sul disco, $\partial_\nu u + \eta u = 0$, l'equazione è $zJ_m'(z) + \eta R J_m(z) = 0$; la scala mantiene fisso il prodotto ηR, non η.

B.6.2 Identità di Bessel e normalizzazioni

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (x/2)^{m+2k}}{k!(m+k)!}, \qquad J_0' = -J_1, \qquad J_m' = \frac{m}{x} J_m - J_{m+1}.$$

Per $j = j_{m,n}$ e $b = b_{m,n} > 0$:

$$\int_0^R r J_m(jr/R)^2 \, \mathrm{d}r = \frac{R^2}{2} J_{m+1}(j)^2,$$
$$\int_0^R r J_m(br/R)^2 \, \mathrm{d}r = \frac{R^2}{2} \left(1 - \frac{m^2}{b^2}\right) J_m(b)^2.$$

Il fattore angolare è 2π per il modo costante e π per un singolo seno o coseno non costante. Non va aggiunto due volte.

B.6.3 Conteggio e disuguaglianze

$$N_D(\Lambda) = \#\{\lambda_k \leq \Lambda\}, \qquad N_N(\Lambda) = \#\{\mu_k \leq \Lambda\}, \qquad \mu_0 = 0.$$

Con molteplicità e $\Lambda > 0$, Pólya sul disco afferma

$$N_D(\Lambda) \leq \frac{R^2 \Lambda}{4} \leq N_N(\Lambda), \qquad \lambda_k \geq \frac{4k}{R^2}, \quad \mu_k \leq \frac{4k}{R^2} \ (k \geq 1).$$

Per domini piani generali le stime sviluppate sono invece

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j \geq \frac{2\pi k^2}{A}, \qquad \sum_j (\Lambda - \lambda_j)_+ \leq \frac{A\Lambda^2}{8\pi}, \qquad \sum_j e^{-t\lambda_j} \leq \frac{A}{4\pi t}.$$

Faber–Krahn e Szegő–Weinberger hanno direzioni diverse:

$$\lambda_1(\Omega) \geq \frac{\pi j_{0,1}^2}{A}, \qquad \mu_1(\Omega) \leq \frac{\pi b_{1,1}^2}{A}.$$

Il secondo confronto riguarda il primo autovalore *non nullo* in un dominio connesso regolare; non esprime monotonia per inclusione. Le ipotesi analitiche per coarea, tracce e compattezza sono quelle esplicitate nel capitolo.

B.6.4 Ritz, inerzia e Temple

Posto $t = r^2$, $v = r^m p(t)$ sul disco unitario:

$$\|v\|_r^2 = \frac{1}{2}\int_0^1 t^m p^2 \, \mathrm{d}t, \qquad \mathfrak{a}_m[v] = mp(1)^2 + 2\int_0^1 t^{m+1}(p')^2 \, \mathrm{d}t.$$

I valori di Ritz forniscono maggioranti negli stessi settori variazionali. L'inerzia negativa di $K - aM$ conta un sottospazio con quoziente strettamente minore di a, quindi fornisce un *minorante* del conteggio continuo. Non inverte automaticamente il verso della stima sugli autovalori.

Per un vettore normalizzato nel dominio dell'operatore, se $\rho = \langle Hu, u\rangle < \beta \le \lambda_2$ e $s^2 = \|(H-\rho)u\|^2$, allora

$$\rho - \frac{s^2}{\beta - \rho} \le \lambda_1 \le \rho.$$

Nel caso razionale della sezione 6.13, sul disco unitario:

$$5.78318596293 < \lambda_1 < 5.78318596295.$$

Gli arrotondamenti sono verso l'esterno; gli estremi esatti sono nel certificato. La sola piccolezza del residuo non autorizza Temple senza la soglia β.

B.6.5 Geometrie ed evoluzioni

Per una corona $a < r < R$, in un settore angolare m, Dirichlet seleziona

$$J_m(qa)Y_m(qR) - Y_m(qa)J_m(qR) = 0.$$

Qui q ha dimensione di una frequenza spaziale e $\Lambda = q^2$; il prodotto qR è adimensionale, come nelle equazioni degli zeri. Sotto $w = \sqrt{r}\, v$ il potenziale è $(m^2 - 1/4)/r^2$.

Sul cilindro $D_R \times (0, L)$, gli autovalori sono le somme dei valori trasversi e di $(n\pi/L)^2$, con $n \ge 1$ in Dirichlet e $n \ge 0$ in Neumann. Sul disco, Steklov ha invece valori m/R, doppi per $m \ge 1$: è un operatore al bordo di ordine uno.

Con Neumann, la media della soluzione del calore è conservata e

$$\|u(t) - \bar{u}\|_2 \le e^{-\kappa\mu_1 t}\|u(0) - \bar{u}\|_2.$$

Con Dirichlet, la torsione del disco è $v(r) = (R^2 - r^2)/4$ e $\int_{D_R} v = \pi R^4/8$. Le somme radiali ricavate da Parseval e dalla torsione sono

$$\sum_{n\ge1} \frac{1}{j_{0,n}^2} = \frac{1}{4}, \qquad \sum_{n\ge1} \frac{1}{j_{0,n}^4} = \frac{1}{32}.$$

B.7. Capitolo 7 — Schede di consultazione

Queste schede non sostituiscono le ipotesi del capitolo. I numeri di sezione permettono di risalire a normalizzazioni e dimostrazioni.

B.7.1 Browniano e mappe conformi

Oggetto	Formula e condizione
Browniano piano	$B = X + \mathrm{i}Y$, coordinate indipendenti di varianza t; generatore $\Delta/2$. Sez. 7.1.
Ponte su $[0,T]$	$b_t = W_t - (t/T)W_T$; $\mathrm{Cov}(b_s, b_t) = \min(s,t) - st/T$. Sez. 7.2.
Isometria	$\mathbb{E}\lvert\int_0^T H\,\mathrm{d}W\rvert^2 = \mathbb{E}\int_0^T H^2\,\mathrm{d}t$ per integrandi prevedibili quadrato-integrabili. Sez. 7.3.
Cambio conforme	$\sigma(t) = \int_0^t \lvert\phi'(B_s)\rvert^2\,\mathrm{d}s$; unico orologio delle due coordinate, prima dell'uscita. Sez. 7.5.
Poisson nel disco	$P_r(\theta) = (1-r^2)/(1-2r\cos\theta + r^2)$; misura $P_r\,\mathrm{d}\theta/(2\pi)$. Sez. 7.6.
Tempo medio	$\mathbb{E}_z\tau_{D_R} = (R^2 - \lvert z\rvert^2)/2$. Sez. 7.6.
Green logaritmico	$G_D(z,w) = \log\lvert(1-z\bar{w})/(z-w)\rvert$ nel disco unitario; $-\Delta G = 2\pi\delta$. Sez. 7.7.
Occupazione	$\mathbb{E}_z\int_0^{\tau_D} f(B_t)\,\mathrm{d}t = \pi^{-1}\int_D G_D(z,w)f(w)\,\mathrm{d}^2w$. Sez. 7.7.
Raggio conforme	$\mathrm{CR}(D(a,R),z) = (R^2 - \lvert z-a\rvert^2)/R$ per $\lvert z-a\rvert < R$. Sez. 7.7.

B.7.2 Loewner, SLE e loop

Oggetto	Formula e condizione
Loewner cordale	$\partial_t g_t(z) = 2/(g_t(z) - U_t)$; $g_t(z) = z + 2t/z + O(z^{-2})$. Sez. 7.8.
Guida costante	$g_t(z) = u + \sqrt{(z-u)^2 + 4t}$; punta $u + 2\mathrm{i}\sqrt{t}$, ramo idrodinamico.
Loewner radiale	$\partial_t g = g(\zeta+g)/(\zeta-g)$, $g_t'(0) = e^t$, $\mathrm{CR}(D_t, 0) = e^{-t}$. Sez. 7.9.
SLE cordale	$U_t = \sqrt{\kappa}W_t$. La geometria della traccia non segue da un solo passo numerico. Sez. 7.10.
Bessel associato	$d = 1 + 4/\kappa$ per $X/\sqrt{\kappa}$; $X = g_t(x) - U_t$, prima dell'inghiottimento. Sez. 7.11.
Passaggio	$p'(v) = C_\kappa(1+v^2)^{-4/\kappa}$, $0 < \kappa < 8$, normalizzazione su tutta $\mathbb{R}$. Sez. 7.12.
Martingala locale	$J^b X^a$, con $b = a + \kappa a(a-1)/4$. Arresti e integrabilità necessari. Sez. 7.13.
Loop discreti	$\sum_{n\geq 1}\mathrm{tr}(P^n)/n = -\log\det(I-P)$ per la catena transiente considerata. Sez. 7.14.
Occupazioni continue	$\mathbb{E}e^{-\sum v_i L_i} = [\det A/\det(A+V)]^\alpha$, $v_i \geq 0$; $\alpha = 1/2$ corrisponde a $\phi_i^2/2$. Sez. 7.16.
Intensità	$\nu(A) = \mathbb{E}\sum_\eta \mathbf{1}_{\{\eta\in A\}}$; non determina le correlazioni dell'ensemble. Sez. 7.26.

B.7.3 Campi, Liouville e formule di forma

Oggetto	Formula e condizione
GFF spettrale	$h = \sqrt{2\pi}\sum \xi_j\varphi_j/\sqrt{\lambda_j}$, interpretato come distribuzione. Sez. 7.17.
Campo sul cerchio	$X_N = \sum_{n\leq N}(a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta)/\sqrt{n}$; varianza H_N. Sez. 7.19.
GMC dimostrato	$M_N = e^{\beta X_N - \beta^2 H_N/2}\,\mathrm{d}\theta/(2\pi)$; qui convergenza L^2 per $\beta^2 < 1$. Sez. 7.20.
Area geometrica	$\varepsilon^{\gamma^2/2}e^{\gamma h_\varepsilon}\,\mathrm{d}^2z$; limite subcritico completo esterno. Sez. 7.23.
Bordo	$\varepsilon^{\gamma^2/4}e^{\gamma h_\varepsilon/2}\lvert\mathrm{d}z\rvert$ con covarianza di bordo raddoppiata. Sez. 7.23.
Cambio di carta	$\widetilde{h} = h\circ\phi + Q\log\lvert\phi'\rvert$, $Q = 2/\gamma + \gamma/2$. Sez. 7.23.
Welding cumulativo	$\psi = F_2^{-1}\circ F_1$ per misure diffuse a supporto pieno e pari massa, con la corretta orientazione. Sez. 7.24.
Spessore	$\vartheta = -\log\mathrm{CR}(D_0,0) - \log\mathrm{CR}(J(D_\infty),0)$; componenti e punti marcati specificati. Sez. 7.28.
Tassi condizionati	$r_n = [n^2 - (1-\kappa/4)^2]/(\kappa/2)$; $\vartheta \overset{\mathrm{d}}{=} \sum\mathrm{Exp}(r_n)$ sotto la formula ACSW. Sez. 7.30.
Coda a $\kappa = 4$	$\mathbb{E}R_M \leq 2/M$, $\mathrm{Var}\,R_M \leq 4/(3M^3)$. Non sono limiti deterministici di R_M.

Oggetto	Formula e condizione
Primo passaggio	$\mathbb{E}e^{-sT_L} = e^{-L(\sqrt{a^2+2s}-a)}$ per deriva $a > 0$, livello $L > 0$, $s \geq 0$. Sez. 7.31.
KPZ	$x = (\gamma^2/4)\Delta^2 + (1-\gamma^2/4)\Delta$; modello e teorema geometrico distinti. Sez. 7.32.
Carica e peso	$c = (3\kappa-8)(6-\kappa)/(2\kappa)$, $h = (6-\kappa)/(2\kappa)$. Sez. 7.33.

B.8. Capitolo 8 — Schede di consultazione

Queste schede usano curvatura -1, laplaciano non negativo e superficie chiusa connessa, salvo diversa indicazione. Un simbolo spettrale non identifica da solo l'operatore: occorre specificare anche misura e dominio.

B.8.1 Geometria e spettro continuo

Oggetto	Formula e condizioni
Disco	$ds^2 = 4\lvert dz\rvert^2/(1-\lvert z\rvert^2)^2$, con $\lvert z\rvert < 1$.
Semipiano	$ds^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$, $y > 0$; $L = -y^2\Delta_{\mathrm{E}}$.
Distanza dal centro	$d(0,r) = \log((1+r)/(1-r))$; inversa $r = \tanh(d/2)$.
Area topologica	$A_X = 4\pi(g-1)$, superficie chiusa orientabile di genere $g \geq 2$.
Geodetica da matrice	$\ell = 2\operatorname{arcosh}(\lvert\operatorname{tr} A\rvert/2)$ per $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ iperbolica, $\lvert\operatorname{tr} A\rvert > 2$.
Collare	$ds^2 = d\rho^2 + \ell^2\cosh^2\rho\, dt^2$, $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$; area fra $-w$ e w: $2\ell\sinh w$.
Gap	$\lambda_1 = \inf_{\int u=0} \int \lvert\nabla u\rvert^2 / \int u^2$, con $u \neq 0$.
Cheeger	$\lambda_1 \geq h^2/4$. Il verso non dà un limite inferiore per h a partire da λ_1.
Buser	$\lambda_1 \leq 2h + 10h^2$; risultato esterno in curvatura -1.
Dal gap a h	Se $\lambda_1 \geq a > 0$, allora $h \geq (\sqrt{4+40a}-2)/20$, usando Buser.
Hardy	$\int_0^\infty \lvert v'\rvert^2 \geq \frac{1}{4}\int_0^\infty \lvert v\rvert^2/y^2$ per $v \in C_c^\infty(0,\infty)$.
Base del piano	$\inf R_{\mathbb{H}} = 1/4$; non implica $\lambda_1(X) \geq 1/4$ sui quozienti compatti.
Calore	$\lVert u(t) - \bar{u}\rVert_2 \leq e^{-\lambda_1 t}\lVert u(0) - \bar{u}\rVert_2$; la varianza usa $e^{-2\lambda_1 t}$.
Cambio di scala	Per $g' = a^2 g$, distanze a, aree a^2, autovalori a^{-2} e Cheeger a^{-1}.

I rimandi centrali sono le Sezioni 8.7, 8.8, 8.11 e 8.13. La prova di Cheeger usa la parte positiva o la mediana, ma non pretende che una traslazione non nulla conservi l'equazione agli autovalori.

B.8.2 Probabilità, traccia e grafi

Oggetto	Formula e condizioni
Misura WP	$\mathbb{P}_g(E) = \mathrm{Vol}_{\mathrm{WP}}(E)/V_g$ su $\mathcal{M}_g$; g è fissato prima del campionamento.
Enunciato qualitativo	Per ogni $\varepsilon > 0$ fissato, $\mathbb{P}_g(\lambda_1 \geq 1/4-\varepsilon) \to 1$ (Anantharaman–Monk).
Tasso polinomiale	Esistono $b, C > 0$ tali che $\mathbb{P}_g(\lambda_1 \geq 1/4 - Cg^{-b}) \to 1$ (Hide–Macera–Thomas); non è qui fornito un tasso esplicito per la probabilità eccezionale.
Detector positivo	Se $D_X \geq B\mathbf{1}_E$ e $D_X \geq 0$, allora $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{E}[D_X]/B$. Occorre verificare entrambe le positività.
Ricoprimenti	Lo spettro vecchio del rivestimento contiene quello della base. Un risultato sullo spettro nuovo non elimina gli autovalori ereditati.
Weyl	$N_X(\Lambda) \sim A_X\Lambda/(4\pi)$ per X fissata e $\Lambda \to \infty$. Non sostituire $\Lambda = 1/4$ e $g \to \infty$.
Grafo	$\mathsf{L} = D - A$, $\mathcal{L} = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$, $P = D^{-1}A$. Gradi positivi richiesti.
Regolarità	Se tutti i gradi valgono d, $\lambda(\mathcal{L}) = 1 - \mu(A)/d$.
Cheeger discreto	$\Phi^2/2 \leq \lambda_1(\mathcal{L}) \leq 2\Phi$, con volume dato dalla somma dei gradi.
Albero regolare	$\|A_{T_d}\| = 2\sqrt{d-1}$; il valore banale d del grafo finito non è un autovalore ℓ^2 dell'albero.
Passeggiata pigra	$P_{\mathrm{lazy}} = (I + P)/2$; per grafo d-regolare la norma sul sottospazio ortogonale alle costanti è $1 - \lambda_1(\mathcal{L})/2$.
Certificato matriciale	$K - aM > 0$ sul sottospazio esatto implica gap del modello $> a$; non controlla da solo l'errore del modello rispetto a una superficie.

Avvertenza. I termini «ottimale», «casuale» e «gap» hanno significato solo con i quantificatori e le convenzioni. Le due colonne di un'analogia fra grafi e superfici non sono una dimostrazione per sostituzione di simboli.

B.9. Capitolo 9 — Schede di consultazione

La famiglia è sempre $f_c(z) = z^2 + c$. Il parametro c e la variabile dinamica z non sono intercambiabili. La notazione D indica un disco aperto e $\overline{D}$ la sua chiusura.

B.9.1 Dinamica e potenziale

Oggetto	Formula e ipotesi
Julia pieno	$K_c = \{z : \sup_n \lvert f_c^n(z)\rvert < \infty\}$, $J_c = \partial K_c$.
Mandelbrot	$M = \{c : \sup_n \lvert f_c^n(0)\rvert < \infty\}$; l'equivalenza con la connessione di K_c è usata come risultato esterno.
Fuga	Se $\lvert z\rvert > \max(2, \lvert c\rvert)$, l'orbita fugge. Per $\lvert c\rvert \le 2$, basta $\lvert z\rvert > 2$.
Compattezza	$M \subset \overline{D}(0,2)$ e $M = \bigcap_n \{\lvert P_n(c)\rvert \le 2\}$; il disco è chiuso.
Sezione reale	$M \cap \mathbb{R} = [-2, 1/4]$.
Derivata in parametro	$P_{n+1} = P_n^2 + c$, $V_{n+1} = 2P_nV_n + 1$, con $P_0 = V_0 = 0$.
Punto fisso attrattivo	$c = \lambda/2 - \lambda^2/4$, $\lvert\lambda\rvert < 1$, punto fisso $z = \lambda/2$.
Ciclo due	$z^2 + z + c + 1 = 0$, moltiplicatore $4(c+1)$; attrattivo se $\lvert c+1\rvert < 1/4$.
Potenziale dinamico	$G_c(z) = \lim_n 2^{-n} \log^+ \lvert f_c^n(z)\rvert$; $G_c(f_c(z)) = 2G_c(z)$.
Resto uniforme	$\lvert G_c(z) - 2^{-n} \log^+ \lvert f_c^n(z)\rvert\rvert \le 2^{-n} \log(1 + \lvert c\rvert)$.
Potenziale di parametro	$g_M(c) = G_c(c) = 2G_c(0)$, normalizzato come $\log\lvert c\rvert + o(1)$ all'infinito.
Böttcher	$\phi_c(f_c(z)) = \phi_c(z)^2$, $\phi_c(z)/z \to 1$ vicino all'infinito; l'estensione globale richiede ulteriori ipotesi.
Raggi	Raddoppio degli angoli $\theta \mapsto 2\theta \pmod 1$. Gli angoli razionali hanno atterraggio noto senza assumere MLC globale.
Angolo razionale	Per $b = 2^s q$, q dispari, il preperiodo di una frazione ridotta è s e il periodo è $\mathrm{ord}_q(2)$; per $q = 1$ il periodo è uno.

Il resto uniforme è dimostrato nella Sezione 9.7. Il fattore due in g_M non è facoltativo: ometterlo cambia la normalizzazione all'infinito. I tempi di fuga finiti danno certificati unilaterali, non un criterio universale di appartenenza.

B.9.2 Rinormalizzazione, rotazioni e certificazione

Oggetto	Formula e ipotesi
Modulo anulare	$\operatorname{mod} A(r,R) = \log(R/r)/(2\pi)$.
Capacità	Con energia $\int \lvert\nabla u\rvert^2$, $\operatorname{cap} A(r,R) = 2\pi/\log(R/r) = 1/\operatorname{mod} A(r,R)$.
Rivestimento	$z \mapsto z^d$ moltiplica per d il modulo del dominio nel codominio.
Annuli concentrici	Se ogni modulo fra r_{n+1} e r_n è almeno m, allora $r_n \le r_0 e^{-2\pi m n}$. Non è una formula automatica per pezzi arbitrari.
Polynomial-like	Applicazione olomorfa propria $F : U \to V$ di grado $d \ge 2$, con $U \Subset V$ dischi topologici.
Tipo limitato	Sono limitati i rapporti dei periodi successivi nella torre, non i periodi assoluti che crescono.
Koenigs	Per $0 < \lvert\lambda\rvert < 1$, una coordinata locale soddisfa $\psi(F(z)) = \lambda\psi(z)$; costruzione per limite normalizzato.
Serie inversa formale	Per $F(z) = \lambda z + z^2$ e $H(z) = z + \sum_{n\ge 2} a_n z^n$, $(\lambda^n - \lambda)a_n = \sum_{j=1}^{n-1} a_j a_{n-j}$.
Brjuno	$\sum_n \log(q_{n+1})/q_n < \infty$ per i denominatori dei convergenti; il teorema di linearizzazione è esterno.
Parabolico	Per $F(\zeta) = \zeta + \zeta^2$, $w = -1/\zeta$ dà $w' = w + 1 + 1/(w-1)$, non una traslazione esatta.
Centro	$P_p(c) = 0$; escludere ogni periodo proprio per concludere periodo esatto p. Un centro non è una biforcazione.
Certificato di radice	Segni opposti agli estremi più derivata non nulla sull'intervallo danno esistenza e unicità.
Trappola uniforme	$\lvert p_j^2 + c_0 - p_{j+1}\rvert + \eta + 2\lvert p_j\rvert r_j + r_j^2 < r_{j+1}$ garantisce inclusioni per $\lvert c - c_0\rvert \le \eta$.
MLC	Connessione locale del piano dei parametri. Non afferma che ogni J_c sia localmente connesso.

Risultato esterno. Dudko–Lyubich trattano il tipo limitato nel quadro dei punti di Feigenbaum; il lavoro Kahn–Kapiamba–Lyubich tratta una classe primitiva parabolicamente limitata con ipotesi proprie. Queste formule riassuntive non sostituiscono le definizioni della classe né le prove degli articoli. L'estensione continua di una mappa al bordo non fornisce, da sola, un modulo di continuità computabile. Il criterio quantitativo con un modulo assegnato è separato nella Sezione 9.13.

B.10. Capitolo 9-bis — Schede di consultazione

Le formule richiedono le ipotesi del capitolo; ciò che è importato è dichiarato come tale nel capitolo.

Tema	Formula e ipotesi
Spazi	Rat_d è un aperto connesso di $\mathbb{P}^{2d+1}$ (complementare di $\mathrm{Res}(P,Q)=0$): dim $=2d+1$; moduli: $2d-2$; punti critici (con molteplicità): $2d-2$; punti fissi: $d+1$; punti periodici di f^n: d^n+1 con molteplicità.
Dominio errante	$U_n = f^n(U)$ disgiunte, $\mathrm{area}_\sigma(U_n) \to 0$; da un certo N: U_n semplicemente connesse e $f : U_n \to U_{n+1}$ isomorfismo conforme (Baker). Eventualmente periodica $\Leftrightarrow f^m(U) = f^n(U)$, $m \neq n$. Sullivan: nessun dominio errante per $d \geq 2$.
Struttura invariante	$(f^*\mu)(z) = \mu(f(z))\,\overline{f'(z)}/f'(z)$; su U_n: $\mu(f^n w) = \mu_0(w)\,(f^n)'(w)/\overline{(f^n)'(w)}$; $\mu = 0$ fuori dall'orbita grande; $\|\mu\|_\infty = \|\mu_0\|_\infty$. Se $f^*\mu = \mu$ e $\varphi = f^\mu$: $\varphi f \varphi^{-1}$ è razionale di grado d.
Contraddizione	$m = 2d+2$ coefficienti, $t \in \Delta^m$: $t \mapsto f_t \in \mathrm{Rat}_d$ olomorfa; fibra positivamente dimensionale. Se $f_t = f_s$: $\varphi_t = \varphi_s$ su $\overline{\mathrm{Per}(f)} \supseteq J$; il bordo di U è fisso; $S(F_t)\vert_A = S(F_s)\vert_A$; ma $\Psi(t) = S(F_t)\vert_A$ è iniettiva vicino a 0: $\partial_{t_j}\Psi(0) = (C\hat{\nu}_j)''' = -6\varepsilon_0^2/(z-a_j)^4 + Q_j$.
Schwarziana	$S(g) = (g''/g')' - \frac{1}{2}(g''/g')^2$; $S(M\circ g) = S(g)$ per Möbius M; $S(z+\kappa/z) = -6\kappa/(z^2-\kappa)^2$; $\partial_\kappa S\vert_0 = -6/z^4 = (1/z)'''$.
Trasformata di Cauchy	$Ch(\zeta) = -\frac{1}{\pi}\int \frac{h(z)}{z-\zeta}dA$; $C\mathbf{1}_{D(a,\varepsilon)}(\zeta) = \varepsilon^2/(\zeta-a)$ fuori dal disco; $(C\mathbf{1}_{D(a,\varepsilon)})''' = -6\varepsilon^2/(\zeta-a)^4$.
Moto olomorfo	$\phi_\lambda(z)$ olomorfa in λ, iniettiva in z, $\phi_{\lambda_0} = \mathrm{id}$. λ-lemma: estensione unica a $\overline{E}$, continua in (λ,z), $\phi_\lambda\vert_{\overline{E}}$ omeomorfismo sull'immagine. Con una dinamica: $\phi_\lambda f_{\lambda_0} = f_\lambda \phi_\lambda$ passa alla chiusura. Quasiconformità sulla sfera intera: importata.
Cicli attrattivi	$N(\lambda) = \#$ cicli con $\vert m\vert < 1$; $N \leq 2d-2$ (Fatou: il bacino immediato contiene un punto critico); N semicontinua inferiormente. $\Lambda_s = \{N \text{ localmente costante}\}$ aperto e denso.
Stabilità su J	$V \subseteq \mathbb{C}$ semplicemente connesso, N costante: i punti repulsivi si muovono olomorficamente e senza collisioni; $J(f_{\lambda_0}) \to J(f_\lambda)$ omeomorfismo coniugante. Più parametri: per ogni retta in una palla di Λ_s. Biforcazione: moltiplicatore 1 o -1; f_c: $c = \frac{1}{4}, -\frac{3}{4}$. Persistenza: i cicli indifferenti hanno moltiplicatore localmente costante (importato).
Iperbolicità	Iperbolica $\Leftrightarrow$ tutti i punti critici tendono a cicli attrattivi (equivalenze importate). Iperbolica $\Rightarrow$ N localmente costante e iperbolica vicino. Densità dell'iperbolicità: **aperta**. Condizionali: MSS E; McMullen 4.4+4.5; MS 9.3–9.4; Cor. 4.10; MLC $\Rightarrow$ densità quadratica.
Lattès	$y^2 = x^3 - x$: $f(x) = \frac{(x^2+1)^2}{4x(x^2-1)}$, $f'^2(x^3-x) = 4(f^3-f)$; $\nu = k\frac{x^3-x}{\vert x^3-x\vert}$ invariante, $\vert\nu\vert = k$; $J = \widehat{\mathbb{C}}$ (Lattès, importato).

B.11. Capitolo 10 — Schede di consultazione

B.11.1 Geometria del rimbalzo

Il bordo è percorso in senso antiorario; s è l'ascissa curvilinea, T la tangente unitaria e N la normale interna. La velocità uscente unitaria è $v = \cos\varphi\, T + \sin\varphi\, N$, con $0 < \varphi < \pi$. Si pone $p = \cos\varphi$.

$$
\begin{aligned}
v^+ &= v^- - 2\frac{v^- \cdot n}{n \cdot n} n, \\
p &= -\ell_1(s, s'), \qquad p' = \ell_2(s, s'), \\
\ell_{12} &= \frac{\sin\varphi \sin\varphi'}{\ell} > 0, & \frac{\partial s'}{\partial p} &= -\frac{1}{\ell_{12}} < 0, \\
\mathrm{d}\mu &= \sin\varphi \,\mathrm{d}s \,\mathrm{d}\varphi, & \mu(\text{sezione}) &= 2P, \\
\int \tau \,\mathrm{d}\mu &= 2\pi A, & \mathbb{E}_\mu \tau &= \frac{\pi A}{P}.
\end{aligned}
$$

L'ultima riga riguarda l'insieme delle collisioni a velocità unitaria, non una singola caustica. Rinvii: (10.2), (10.3), (10.5), (10.6).

B.11.2 Disco e caustiche

$$F(\theta, p) = (\theta + 2\arccos p, p), \qquad d = R|p|, \qquad \ell = 2R\sqrt{1 - p^2}.$$

Per $\varphi/\pi = p_0/q_0$ ridotta, il periodo minimo è q_0 e la lunghezza $2q_0 R \sin(\pi p_0/q_0)$. Per angolo irrazionale gli impatti sono equidistribuiti sul bordo; il flusso ha chiusura nella corona, ma non misura uniforme di area su di essa. La densità radiale temporale è

$$\frac{r}{\sqrt{R^2 - d^2}\sqrt{r^2 - d^2}} \mathbf{1}_{(d,R)}(r).$$

Il raggio zero della caustica descrive il diametro, caso periodico degenere. Non si applica a esso la conclusione di densità irrazionale.

B.11.3 Ellisse e stabilità

Per $x^2/A + y^2/B = 1$, $A = a^2 \geq B = b^2 > 0$, $H = \mathrm{diag}(1/A, 1/B)$:

$$
\begin{aligned}
\tau &= -2\frac{q^T H v}{v^T H v}, \qquad q' = q + \tau v, \\
\lambda &= \frac{B v_x^2 + A v_y^2 - (x v_y - y v_x)^2}{|v|^2}, \\
\mathcal{C}_\lambda &: \quad \frac{X^2}{A - \lambda} + \frac{Y^2}{B - \lambda} = 1.
\end{aligned}
$$

Il passo richiede q sul bordo e $q^T H v < 0$. Per $0 < \lambda < B$ la caustica è ellittica; per $B < \lambda < A$ è iperbolica; $\lambda = B$ è la separatrice focale. La mappa di ritorno su una componente regolare diventa una rotazione nella coordinata che integra $\mathrm{d}t/\sqrt{h(t)^2 - \lambda}$.

Per l'orbita di due urti fra estremi di un asse, con distanza L e uguale raggio di curvatura $\mathcal{R}$:

$$\operatorname{tr} M = (2 - 2L/\mathcal{R})^2 - 2.$$

Con determinante uno: $|\operatorname{tr} M| < 2$ indica tipo ellittico lineare; $|\operatorname{tr} M| > 2$ tipo iperbolico. I casi $\operatorname{tr} M = \pm 2$ richiedono un'analisi ulteriore. L'integrabilità globale non coincide con la stabilità di una singola orbita.

B.11.4 Medie, periodicità e deformazioni

La misura degli impatti del disco rende p uniforme in $(-1,1)$. Campionando invece posizione e direzione uniformi all'interno, le corde sono pesate dalla loro lunghezza:

$$f_p(p)=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-p^2},\qquad \mathbb{E}(\text{tempo residuo})=\frac{8R}{3\pi}.$$

Non si devono mescolare queste medie con la media temporale condizionata a una caustica.

Per l'orbita ellittica triangolare del laboratorio,

$$t=\frac{-4+\sqrt{13}}{3},\qquad 3t^2+8t+1=0,\qquad \lambda=1-t^2.$$

I segni del polinomio e della derivata certificano il parametro; la legge di riflessione discende dalla variazione del perimetro con il ramo di segno verificato.

La condizione infinitesimale di integrabilità razionale nel disco è

$$\delta L(\theta)=2\sin(\pi p/q)\sum_{j=0}^{q-1} f(\theta+2\pi pj/q)=\text{costante}.$$

Imposta per ogni $q\ge 3$, essa lascia soltanto i modi $0,\pm1,\pm2$. È una condizione al primo ordine sotto ipotesi di famiglie differenziabili, non il teorema non lineare di Birkhoff.

B.12. Capitolo 11 — Schede di consultazione

B.12.1 Triangoli e fiori

Per tre cerchi tangenti di raggi $a,b,c>0$, i lati del triangolo dei centri sono $a+b,b+c,c+a$ e

$$\Delta^2=(a+b+c)abc,\qquad \sin^2\frac{\theta_a}{2}=\frac{bc}{(a+b)(a+c)},\qquad \tan^2\frac{\theta_a}{2}=\frac{bc}{a(a+b+c)}.$$

Per un fiore completo di n petali: tutti i petali sono disgiunti, i vicini si toccano, i centri sono nell'ordine ciclico e gli angoli sommano 2π. Queste condizioni sono parte dell'ipotesi del Ring Lemma, non soltanto una convenzione grafica.

$$t_i=\sqrt{\frac{r_i}{1+r_i}},\quad \alpha_i=2\arcsin(t_it_{i+1}),\quad \sin^2(\Theta_{ij}/2)\ge t_i^2t_j^2.$$

La prova del Teorema 11.1 fornisce $r_i\ge c_n r_0$, con $c_n>0$ non ottimizzato. Se due vertici sono interni e di grado al più D, il rapporto dei raggi è fra $c(D)$ e $1/c(D)$.

B.12.2 Curvature e algoritmo

Si usa $K_i=2\pi-\Theta_i$ all'interno e $K_i=\pi-\Theta_i$ al bordo. Su un disco $\sum_i K_i=2\pi$. Per $u_i=\log r_i$, ogni faccia ijk contribuisce il peso

$$w_{ij}^{k}=\frac{\sqrt{r_ir_jr_k/(r_i+r_j+r_k)}}{r_i+r_j}>0.$$

Il Jacobiano della curvatura, ossia la Hessiana dell'energia, ha struttura di laplaciano pesato: diagonale somma dei pesi, termini fuori diagonale negativi. Con bordo fissato è positiva definita. Questa proprietà assicura unicità quando la soluzione esiste, non esistenza automatica.

Per Newton: $H_{II}\delta u=-G$, poi $u\leftarrow u+\alpha\delta u$ con controllo del passo. Se $H\ge mI$ lungo il segmento fino alla soluzione, $|u-u^*|\le |G(u)|/m$. Senza il limite m il residuo non certifica l'errore.

B.12.3 Mappe e condizioni globali

Per una mappa affine tra due triangoli, $A = U'U^{-1}$. Se $\det A > 0$, scrivere $F(z) = az + b\bar{z}$:

$$\mu = b/a, \qquad K = \frac{1+|\mu|}{1-|\mu|}, \qquad \det A = |a|^2 - |b|^2.$$

Conformità: $b = 0$. Assenza di ribaltamenti: $\det A > 0$. Biiettività globale: richiede anche un bordo semplice correttamente orientato e il controllo topologico del Teorema 11.3. Uniformità di K non implica $K \to 1$.

Per gli elementi finiti, $c_{ij} = (\cot\alpha + \cot\beta)/2$; il segno non negativo equivale al criterio Delaunay $\alpha + \beta \le \pi$. Questi pesi non sono generalmente quelli della Hessiana dei raggi.

Nel modello a scalatura ai vertici,

$$\widetilde{\ell}_{ij} = e^{(u_i+u_j)/2}\ell_{ij}.$$

Non è la stessa trasformazione di $r_i + r_j$. Le due teorie di uniformizzazione sono da distinguere anche quando usano entrambe parole come «curvatura», «conforme» e «flusso».

B.12.4 Certificati finiti e soglie utilizzabili

Nel fiore di sei petali alternati $1, 3/2$, il raggio centrale soddisfa

$$2x^2 + 5x - 9 = 0, \qquad x \in (1, 3/2).$$

La chiusura angolare e il controllo delle coppie non adiacenti sono entrambi necessari per certificare l'impacchettamento.

Per la patch esagonale con sette vertici interni e raggi di bordo in $[1, 5/4]$, esiste una sola soluzione piatta interna nella stessa scatola. Il confronto uniforme della Hessiana dà

$$H \ge \frac{4}{5} I, \qquad \|u - u^*\|_\infty \le \frac{15}{4}\|K(u)\|_\infty.$$

Nel caso certificato con un solo raggio di bordo $5/4$ e gli altri uno, i raggi candidati razionali verificano $|\log r_i^* - \log \widetilde{r}_i| < 10^{-11}$. Il numero riguarda il sistema metrico; non dimostra da solo un'immersione planare senza sovrapposizioni.

Per racchiudere gli angoli si usa $2\arctan\sqrt{q}$, con $q = bc/[a(a+b+c)]$. La bisezione di $x^2 - q$ e le somme alternate di $\arctan x$ danno intervalli razionali. Il residuo numerico e il residuo intervallare hanno significati diversi e vengono conservati in file diversi.

Oggetto	Formula e condizioni

B.13. Capitolo 12 — Schede di consultazione

Oggetto	Formula e condizioni
Potenza orientata	$t_1 t_2 = \|E\|^2 - R^2$ se il vettore della secante è unitario; altrimenti dividere per $\|v\|^2$.
Tangente	$G = F_0 - 2F_1$, con $F_0 = \|P\|^2 - R^2$, $F_1 = E \cdot P - R^2$.
Talete	$(P - A) \cdot (P + A) = \|P\|^2 - \|A\|^2$; per l'angolo retto escludere i lati nulli.
Asse radicale	Differenza delle potenze affine; retta soltanto per centri distinti.
Contatti planari	$\tau_2 = 6$; centri sul cerchio di raggio due, angoli consecutivi almeno $\pi/3$.
Raggi diversi	$m_{\max} = \lfloor \pi / \arcsin(r/(R+r)) \rfloor$, per $R, r > 0$ e dischi esterni uguali.
Bound di Fourier	$m \le f(1)/a_0$ se $a_0 > 0$, $a_j \ge 0$ ed $f \le 0$ sulle separazioni ammesse.
Polinomio per sei	$f = (t+1)(t+1/2)^2(t-1/2)$; $a_0 = 3/8$, $f(1) = 9/4$.
Radici E_8	$112 + 128 = 240$; norma quadrata due; densità della costruzione $\pi^4/384$.
Lower vs upper	Un testimone dà un limite inferiore; l'ottimalità richiede un limite superiore.
Errore dei centri	$d \ge d_0 - 2\varepsilon$ se ogni centro ha errore in norma al più ε.
Tentativi senza reinserimento	$1 - \binom{n-c}{k} / \binom{n}{k}$ per campionamento uniforme di k candidati.
Tentativi indipendenti	$1 - (1-p)^k$; l'indipendenza non segue dalla sola ripetizione di un programma.

Quattro domande prima di accettare una prova. L'enunciato è quello voluto? Le ipotesi hanno istanze non degeneri? Il certificato copre tutte le condizioni? L'esecuzione e le dipendenze sono documentate?

Stato dei controlli. Calcolo razionale e test Python eseguiti; otto enunciati elementari compilati con Lean 4.35.0-rc2. Le prove moderne di ricerca e la formalizzazione globale di Viazovska restano esterne.

Cilindro verticale	$A = \pi R^2$, $V = Ah$, $\dot{A}\dot{h} = q_{in} - q_{out}$. Area costante, volume incomprimibile.
Parete minima	$P \geq 2\sqrt{\pi A}$ a area fissata. Rapporto cerchio/quadrato $\sqrt{\pi}/2$.
Cilindro orizzontale	$\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}h = 2L\sqrt{2Rh - h^2}$, $0 < h < 2R$.
Scarico gravitazionale	$A\dot{h} = q - k\sqrt{h}$; equilibrio $h_* = (q/k)^2$ per dati positivi.
PI con pompa in uscita	$e = h - r$, $u_c = q_0 + K_p e + z$, $\dot{z} = K_p e/T_i$.
Anello ideale	$L = K_p(1 + T_i s)/[AT_i s^2(1 + \tau s)]$. Non omettere lo zero.
Stabilità continua	Con parametri positivi, $T_i > \tau$. Non include ritardo puro o saturazione.
Progetto a 45 gradi	$T_i = (3 + 2\sqrt{2})\tau$, $\omega_c = 1/\sqrt{T_i\tau}$, $K_p = A\omega_c$.
Progetto razionale	$r = T_i/\tau = 6$, $k = K_p\tau/A = 2/5$, $\beta = 1/15$.
Sensibilità nominale	$\lvert S\rvert^2 = (t^3 + t^2)/(t^3 + t^2/5 + 2t/75 + 1/225)$, $t = (\omega\tau)^2$.
Bound uniforme	$M_s \leq 8/5$ nel progetto razionale nominale.
Lyapunov	$P > 0$, $B^T P + PB = -Q < 0$ implica decadimento esponenziale.
Anti-windup	$\dot{z} = K_i e + (u - u_c)/T_t$, con $u = \mathrm{sat}(u_c)$; non garanzia universale.
PI digitale senza lag	$\alpha = K_p\Delta/A$, $\beta = K_i\Delta^2/A$: $\beta > 0$, $\alpha > \beta$, $4 - 2\alpha + \beta > 0$.
Quintica	$p(s) = 10s^3 - 15s^4 + 6s^5$, $\max p' = 15/8$.
Fase non ambigua	Incremento vero massimo più due volte l'errore di misura strettamente minore di π.

Non scambiare le conclusioni. Un bound sulla sensibilità non è una verifica completa di robustezza; la stabilità non è una verifica di sicurezza; una simulazione non è un invariante universale; una pagina di catalogo non è una lettura del testo normativo completo.

B.15. Capitolo 14 — Schede di consultazione

Le formule richiedono le ipotesi del capitolo.

Tema	Formula e ipotesi
Rotazioni e codifica	$R_m^{\mathsf{T}} R_n = R_{n-m}$ e $\langle R_m q, R_n k\rangle = \langle q, R_{n-m} k\rangle$: query e key sono fissate nel confronto. La norma è conservata. Le frequenze $b^{-2j/d}$ non garantiscono un periodo intero comune. Per p frequenze e $Q \geq 2$ intero esiste $1 \leq h \leq Q^p$ con errori di fase al più $2\pi/Q$ modulo un giro. Questo è un ritorno del codice, non una misura della memoria della rete.
Sfera e ricerca	Per vettori unitari, $\lVert u - v\rVert^2 = 2 - 2\langle u, v\rangle$. La distanza angolare è $\arccos\langle u, v\rangle$; $1 - \langle u, v\rangle$ non è una metrica. Per $x \neq 0$ e $x + h \neq 0$, $\left\lVert \frac{x+h}{\lVert x+h\rVert} - \frac{x}{\lVert x\rVert}\right\rVert \leq \frac{2\lVert h\rVert}{\lVert x\rVert}$. Con vettori unitari perturbati di errori η_q, η_k, il punteggio cambia al più di $\eta_q + \eta_k$. Un margine fra due candidati maggiore di $2(\eta_q + \eta_k)$ protegge l'ordine nel modello deterministico.
Equivarianza	$(Kf)(n) = \sum_j k(j) f(n - j)$ sul ciclo commuta con le traslazioni. Pooling su tutto il ciclo produce un invariante. Una ReLU coordinata non commuta in generale con rotazioni piane; $z \mapsto h(\lvert z\rvert)z$ sì. Per comporre due operatori approssimativamente equivarianti, una costante di Lipschitz L propaga il difetto come $L\epsilon_1 + \epsilon_2$.
Statistica circolare	$z = n^{-1}\sum \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}$, $r = \lvert z\rvert$, $\mu = \arg z$ soltanto se $r > 0$. Per dati assiali si lavora con $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}$ e angoli modulo π. $p(\theta) = \frac{\mathrm{e}^{\kappa\cos(\theta-\mu)}}{2\pi I_0(\kappa)}$, $\frac{I_1(\widehat{\kappa})}{I_0(\widehat{\kappa})} = r$. Per $0 < r < 1$ la soluzione è unica; $r = 1$ richiede concentrazione infinita. La massima entropia assume fissati entrambi i primi momenti trigonometrici.
Calore e Hough	Il generatore $\frac{1}{2}\partial_\theta^2$ produce modi $\mathrm{e}^{-k^2 t/2}$. Il taglio $\lvert k\rvert \leq K$ ha errore uniforme al più $\frac{\mathrm{e}^{-(K+1)^2 t/2}}{\pi(1-\mathrm{e}^{-(2K+3)t/2})}$. Il taglio non è sempre positivo. Per voto normale $c = p - rn$, un errore soddisfa $\lvert\Delta c\rvert \leq \delta_p + \delta_r + r\delta_\alpha$ se δ_α maggiora la differenza angolare. Un massimo dell'accumulatore non è una misura metrologica certificata del diametro.

B.16. Capitolo 15 — Schede di consultazione

Le formule richiedono le ipotesi del capitolo.

Tema	Formula e ipotesi
Cinematica	In SE(2): $(R,t)(S,u) = (RS, Ru+t)$ e $(R,t)^{-1} = (R^{\mathsf{T}}, -R^{\mathsf{T}}t)$. Per ruote distanti b, $v = (v_R+v_L)/2$ e $\omega = (v_R - v_L)/b$. L'ICR nel riferimento del veicolo è $(0, v/\omega)$ se $\omega \neq 0$. Per v, ω costanti nel passo h, $\Delta p = vh\,\operatorname{sinc}(\omega h/2)\big(\cos(\theta+\omega h/2), \sin(\theta+\omega h/2)\big)^{\mathsf{T}}$ e $\Delta\theta = \omega h$, con $\operatorname{sinc} u = \sin u/u$ (uguale a uno in zero). La funzione NumPy usa invece $\sin(\pi x)/(\pi x)$: l'argomento nel codice è diviso per π.
Pure pursuit	Per bersaglio (X, Y) nel veicolo, $\kappa = 2Y/(X^2+Y^2)$. Su una retta, con lookahead euclideo L, $\ddot{e} + \frac{2v}{L}\dot{e} + \frac{2v^2}{L^2}e = 0$ è la linearizzazione completa: il termine in assetto non va eliminato. Con $u = e/L$, $\tau = vt/L$, la matrice $P = \begin{pmatrix} 5/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/8 \end{pmatrix}$ fornisce $V = z^{\mathsf{T}}Pz$. Se $V(z_0) < 1/100$, nelle ipotesi continue dichiarate, $V(\tau) \le V(0)\mathrm{e}^{-109\tau/325}$ e $\|z\| < 1/5$. Non sono inclusi ritardi, rumore o saturazioni.
Cammini e collisioni	Dubins in spazio libero: CSC o CCC con sei parole classiche. I centri sono $c = p + s\rho Jt$; per la tangente interna occorre $D \ge 2\rho$, per la costruzione a tre archi $D \le 4\rho$. I candidati geometrici non evitano automaticamente ostacoli. $t_* = \operatorname{clamp}_{[0,T]}\big(-\frac{r\cdot u}{\|u\|^2}\big)$ e $d_{\min} = \|r + t_* u\|$ valgono per velocità relativa costante e $u \neq 0$. Nel modello rettilineo $d_{\text{stop}} = v\tau + v^2/(2a)$; la verifica funzionale della sicurezza non è ridotta a questa formula.
Cerchi dai punti	Tre punti non allineati: $2(p_j - p_1)^{\mathsf{T}}c = \|p_j\|^2 - \|p_1\|^2$. Il fit geometrico usa $r_i = \|p_i - c\| - R$ e $J_i = \big((c-p_i)^{\mathsf{T}}/\|p_i - c\|, -1\big)$. Per un arco con $\lvert\theta_i\rvert \le \alpha$, $\lambda_{\min}(J^{\mathsf{T}}J) \le n\alpha^4/8$. RANSAC con tre indici distinti: $p = \binom{I}{3}/\binom{N}{3}$; con tentativi indipendenti, successo $1-(1-p)^k$. Il conto non controlla la degenerazione geometrica di una terna.
Ciclo e gauge	Per spostamenti scalari o vettoriali con varianze scalari w_i, la correzione $\delta_i = -\frac{w_i}{\sum_j w_j}\sum_j d_j$ chiude il ciclo minimizzando il costo quadratico. È un problema lineare, non il pose graph generale su SE(2). Le misure relative non fissano una posa assoluta.

B.17. Capitolo 16 — Schede di consultazione

Le formule richiedono le ipotesi del capitolo.

Tema	Formula e ipotesi
Linea e carta di Smith	Con $Z_0 > 0$ reale, $z = Z/Z_0$, $\Gamma = (z-1)/(z+1)$, $z = (1+\Gamma)/(1-\Gamma)$. Per $\operatorname{Re} z \geq 0$ si ha $\lvert\Gamma\rvert \leq 1$. VSWR $= (1+\lvert\Gamma\rvert)/(1-\lvert\Gamma\rvert)$ è finito soltanto per $\lvert\Gamma\rvert < 1$ nel modello senza perdite. Una lunghezza ℓ produce $\Gamma_{\text{in}} = \Gamma_L \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\beta\ell}$. Per una linea con perdite, il riferimento complesso richiede convenzioni di potenza ulteriori.
Nyquist e sensibilità	Contorno destro orario, avvolgimenti immagine antiorari positivi: $N = P - Z$. Stabilità interna nominale richiede $Z = 0$ e nessuna cancellazione instabile nascosta. Gli archi attorno ai poli sull'asse non vanno omessi. $S = \frac{1}{1+L}$, $T = \frac{L}{1+L}$, $S + T = 1$. Il disco di esclusione $\lvert 1+L\rvert \geq 1/M_s$ quantifica S, non dimostra da solo stabilità o robustezza a ogni perturbazione. Il piccolo guadagno usa WS per la classe additiva all'anello e WT per quella moltiplicativa, con nominale stabile e operatori ammissibili. Per $L = K/(1+s)^3$, la stabilità vale per $-1 < K < 8$. Per $K = 4$, $M_s = 3$ esattamente; con $x = \omega^2$, $9d - n = 8(x-2)^2(x+7) \geq 0$.
Clarke, Park e inverter	Normalizzazione di ampiezza: $i_\alpha = \frac{2}{3}(i_a - i_b/2 - i_c/2)$, $i_\beta = \frac{i_b - i_c}{\sqrt{3}}$, $i_0 = \frac{i_a+i_b+i_c}{3}$. $p = \frac{3}{2}(v_\alpha i_\alpha + v_\beta i_\beta) + 3v_0 i_0$. Park moltiplica il vettore complesso per $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$. La sequenza positiva sincrona diventa costante; quella inversa oscilla a $2\omega_e$. Gli stati attivi dell'inverter hanno modulo $2V_{dc}/3$; il disco inscritto ha raggio $V_{dc}/\sqrt{3}$. Nel primo settore, $d_1 = \sqrt{3}(V/V_{dc})\sin(\pi/3 - \alpha)$, $d_2 = \sqrt{3}(V/V_{dc})\sin\alpha$, $d_0 = 1 - d_1 - d_2 \geq 0$.
Motori e digitale	$\tau_e = \frac{3}{2}p[\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q]$ nel modello PMSM indicato. Il PI disaccoppiato ha polinomio $Ls^2 + (R_s + K_p)s + K_i$. La stabilità di questo modello non include saturazione, ritardi o parametri magnetici variabili. La sostituzione $s = (2/h)(z-1)/(z+1)$ manda $\operatorname{Re} s < 0$ in $\lvert z\rvert < 1$ e $\omega = (2/h)\tan(\vartheta/2)$. Non coincide con il mantenitore di ordine zero. Le orbite misurate devono essere calibrate; forma ellittica e ordine armonico non identificano univocamente una causa di guasto.

B.18. Capitolo 17 — Schede di consultazione

Le formule richiedono le ipotesi del capitolo.

Inviluppo $s(t) = \operatorname{Re}[u(t)e^{2\pi \mathrm{i} f_c t}]$; esplicitare la normalizzazione di energia.

PSK $d_{\min} = 2\sqrt{E_s}\sin(\pi/M)$; rumore per coordinata $N_0/2$.

EVM $\mathrm{EVM}^2 = \mathbb{E}\lvert r - s\rvert^2/E_s$ non determina da sola il tasso di errore.

OFDM $N_{CP} \geq L_h - 1$, sincronismo e canale costante sul blocco: $Y_k = H_k X_k$.

Water filling $p_j = (\nu - N_j/g_j)_+$ con $\sum p_j = P$; canali gaussiani indipendenti.

Anello $H = (r - ae^{-\mathrm{i}\theta})/(1 - rae^{-\mathrm{i}\theta})$; a, r di ampiezza.

FSR $\Delta f \simeq c/(n_g 2\pi R)$; non sostituire n_g con n_{eff} senza ipotesi.

B.19. Capitolo 18 — Schede di consultazione

Le formule richiedono le ipotesi del capitolo.

Cubica $k = 4(\sqrt{2}-1)/3$; quarto di cerchio approssimato, non esatto.

Cerchio razionale $x = (1-t^2)/(1+t^2)$, $y = 2t/(1+t^2)$.

DDS $f_{out} = \Delta f_s / 2^b$; periodo degli stati $2^b / \gcd(\Delta, 2^b)$.

Predicati Il segno incircle va interpretato insieme all'orientazione di ABC.

Coda $0 \le h - t \le C$ con contatori logici: prova sequenziale, non memoria concorrente.

CRC Codice ciclico di lunghezza n se $g(x) \mid x^n - 1$; distinguere frame e convenzioni.

Larghezza $w(\phi) = h(\phi) + h(\phi + \pi)$ usa il supporto, non il raggio polare.

Zona $W(c) = \max_i |p_i - c| - \min_i |p_i - c|$ è 2-Lipschitz.

B.20. Capitolo 19 — Schede di consultazione

Le formule richiedono le ipotesi del capitolo.

Energia $E_b = (P_0 + Np)/(\eta N b)$; parametri e costi omessi sempre dichiarati.

Kuramoto $\dot{\theta}_i = \omega + \sum_j K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$; potenziale nella cornice rotante se K simmetrica.

Minimi $\dot{U} \le 0$ non implica minimo globale o soluzione ottima di Ising.

QPE $P(j) = M^{-2} |\sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k(\phi - j/M)}|^2$.

Risorse QPE m bit di registro, $M = 2^m$; costo delle potenze separato dal numero di qubit.

Bloch $\rho = (I + r \cdot \sigma)/2$ positiva se $|r| \le 1$; sfera solo per stati puri.

Moiré $a_M = a/[2\sin(\theta/2)]$; approssimazione a/θ per θ in radianti.

B.21. Capitolo 20 — Schede di consultazione

Le formule richiedono le ipotesi del capitolo.

Urto $v' = v - [(v-w)\cdot n]n$, $w' = w + [(v-w)\cdot n]n$, $|n| = 1$.

Simplettica $S^{\mathsf{T}} J S = J$; in dimensione due equivale a $\det S = 1$, non in tutte le dimensioni.

Reticolo $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$, $\Im(\omega_2/\omega_1) > 0$.

Modulo $\Im((a\tau + b)/(c\tau + d)) = \Im\tau / |c\tau + d|^2$, $ad - bc = 1$.

CM Un endomorfismo scalare non reale forza τ quadratico immaginario; distinguere indice e modulo.

Knapp Per il cerchio $L^2 \to L^p$, un arco di lunghezza δ impone $p \ge 6$.

Attribuzione Le motivazioni del premio sono IMU; gli esercizi introduttivi sono scelte editoriali, non le prove premiate.

B.22. Capitolo 21 — Schede di consultazione

Le formule richiedono le ipotesi del capitolo.

Errori $\varepsilon_{out} \leq \delta + L\varepsilon_{in}$; includere tutti gli ingressi.

Residui $\|x - \tilde{x}\| \leq \|A^{-1}\| \, \|A\tilde{x} - b\|$; il condizionamento non si omette.

Quantificatori $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N_0(\varepsilon)$ non significa una costante uniforme non dichiarata.

Misura Densità uno consente infinite eccezioni di densità zero.

Versioni Autori, titolo, DOI/arXiv, versione e data: il nome del file non sostituisce il record.

Verifiche Test, certificato finito, prova matematica e prova formale sono categorie distinte.

Archivio L'hash verifica i byte; non dimostra la correttezza del contenuto.

Glossario

Il numero fra parentesi quadre indica il capitolo in cui la voce è usata. Una stessa parola può avere normalizzazioni diverse in capitoli diversi: il glossario conserva la formulazione del capitolo di origine.

3-AP Progressione aritmetica di tre termini; un insieme libero non deve contenere progressioni con passo non nullo, mentre nel conteggio di Fourier si includono prima anche i passi nulli. [Cap. 3]

A priori bounds Limiti inferiori uniformi per i moduli fondamentali delle rinormalizzazioni in una classe precisata. [Cap. 9]

Accoppiamento critico Uguaglianza delle ampiezze di trasmissione e perdita nel modello di anello. [Cap. 17]

Accumulatore Hough Spazio discretizzato dei parametri che raccoglie voti dai punti di bordo. [Cap. 14]

Ago orientato Segmento con estremi etichettati; ruotarlo di mezzo giro scambia gli estremi anche se la posizione non orientata finale coincide con quella iniziale. [Cap. 2]

Aliasing Coincidenza di frequenze diverse dopo il campionamento; nel modello a N punti le frequenze si identificano modulo N. [Cap. 1]

Ammissibile Intero che supera tutti i test congruenziali dell'orbita. Non significa rappresentato da un cerchio. [Cap. 4]

Angolo di impatto Angolo orientato dalla tangente positiva alla velocità uscente; appartiene a $(0, \pi)$. [Cap. 10]

Anti-conforme Trasformazione che conserva il valore assoluto degli angoli ma ne inverte l'orientazione, dove il differenziale non si annulla. [Cap. 1]

Anti-windup Compensazione dello stato integrale quando il comando effettivo differisce da quello libero. [Cap. 13]

Apolloneo Impacchettamento ottenuto riempiendo ricorsivamente i vuoti curvilinei con cerchi tangenti ai tre cerchi di bordo. [Cap. 4]

Arco maggiore Intorno di una frazione con denominatore piccolo, scelto rispetto a parametri espliciti. Non è una proprietà assoluta di una frequenza. [Cap. 5]

Arco minore Complemento degli archi maggiori. Una stima in un solo razionale non controlla automaticamente tutto questo complemento. [Cap. 5]

Area differenziale Derivata del volume rispetto al livello, che determina la sensibilità locale della vasca. [Cap. 13]

Area orientata Integrale di bordo con segno; per una curva semplice positivamente orientata coincide con l'area racchiusa. Per curve che si intersecano non è l'area dell'unione delle regioni. [Cap. 1]

Assioma Dichiarazione assunta, non dimostrata nel sistema; va distinta da una dipendenza teorematica verificata. [Cap. 12]

Autoaggiunto Operatore coincidente con il proprio aggiunto, compreso il dominio; la sola simmetria della formula non basta. [Cap. 1]

Autovalore e frequenza Per $-\Delta$, l'autovalore ha unità di inverso di una lunghezza al quadrato. La sua radice entra nella frequenza di una membrana, non necessariamente di una piastra. [Cap. 6]

Autovalore vecchio e nuovo In un ricoprimento, rispettivamente spettro proveniente dal sollevamento dalla base e spettro del complemento ortogonale. [Cap. 8]

AWGN Rumore gaussiano bianco additivo; distinguere la varianza complessa dalle due varianze reali. [Cap. 17]

Bacino immediato Unione delle componenti di Fatou che contengono i punti di un ciclo attrattivo.

[Cap. 9-bis]

Base dello spettro Infimo variazionale dell'operatore nello spazio funzionale specificato; non necessariamente un autovalore. [Cap. 8]

Beau bounds Limiti eventualmente uniformi, indipendenti dalla geometria iniziale, dopo un numero di rinormalizzazioni che può dipendere da essa. [Cap. 9]

Besicovitch, insieme di Insieme contenente un segmento unitario in ogni direzione; la parola non include automaticamente un moto continuo fra i segmenti. [Cap. 2]

Biforcazione Cambiamento del tipo dinamico, da distinguere da un parametro centrale superattrattivo.

[Cap. 9]

Bilanciamento Sottrazione della densità media a un'indicatrice; su un intervallo la sottrazione è moltiplicata per l'indicatrice dell'intervallo stesso. [Cap. 3]

Birapporto Quantità complessa associata a quattro punti ordinati, invariante per Möbius. La convenzione è fissata nel testo. [Cap. 1]

Bohr, insieme di Preimmagine di un prodotto di archi del toro mediante una famiglia di caratteri; non è generalmente un sottogruppo. [Cap. 3]

Böttcher Coordinata locale vicino a un punto superattrattivo, qui usata all'infinito per trasformare f_c nel quadrato.

[Cap. 9]

Bumpless transfer Inizializzazione del controllore per evitare un salto del comando al cambio di modalità. [Cap. 13]

Calore sul cerchio Diffusione periodica, con convenzione del generatore dichiarata. [Cap. 14]

Campo libero gaussiano (GFF) Distribuzione gaussiana con covarianza data dalla funzione di Green nella normalizzazione scelta. Non viene valutata puntualmente senza regolarizzazione. [Cap. 7]

Caos moltiplicativo gaussiano (GMC) Misura costruita rinormalizzando l'esponenziale di un campo log-correlato. Il regime L^2 dimostrato qui è un sottoinsieme del regime subcritico. [Cap. 7]

Capacità nel semipiano Coefficiente nella normalizzazione idrodinamica di una mappa di hull. Nel capitolo vale $2t$. [Cap. 7]

Carattere Omomorfismo continuo da un gruppo a S^1. Su $\mathbb{T}$ i caratteri sono $x \mapsto e^{2\pi i k x}$ con $k \in \mathbb{Z}$. [Cap. 1]

Carattere Omomorfismo dal gruppo additivo al cerchio complesso di modulo uno; i caratteri sono le frequenze della trasformata finita. [Cap. 3]

Carreggiata Distanza fra le due ruote motrici di un robot differenziale. [Cap. 15]

Carta di Smith Immagine della griglia di impedenza normalizzata tramite una mappa di Möbius. [Cap. 16]

Caustica Curva tangente alle successive rette dell'orbita; non coincide con l'orbita stessa. [Cap. 10]

Caustica Nel capitolo precedente era una curva invariante di tangenza; non è una curva di curvatura discreta. [Cap. 11]

Centro Parametro nel quale il punto critico appartiene a un ciclo periodico; il moltiplicatore del ciclo è zero. [Cap. 9]

Certificato Dato finito che permette di controllare una proprietà precisa con un verificatore specificato. [Cap. 12]

Certificato Oggetto esatto (razionale o intero) che verifica un'identità o una disuguaglianza del capitolo. [Cap. 15]

Ciclo virtuale Costruzione per spazi di moduli singolari; non coincide con il conteggio elementare degli zeri. [Cap. 20]

Circolante Matrice le cui righe sono traslazioni circolari successive; viene diagonalizzata dai caratteri della DFT. [Cap. 1]

Clarke Cambio da componenti trifase a componenti planari e omopolare. [Cap. 16]

Classe L^2 Classe di funzioni quadrato-integrabili identificate quando coincidono quasi ovunque. Un valore puntuale isolato non ne è una proprietà intrinseca. [Cap. 1]

CLE Ensemble conforme di loop, con leggi e correlazioni specificate. Non sinonimo di collezione di loop SLE indipendenti. [Cap. 7]

Clotoide Curva con curvatura proporzionale alla lunghezza d'arco. [Cap. 15]

Coefficiente di convoluzione Coefficiente di un prodotto di serie o polinomi di Dirichlet, ottenuto sommando sulle fattorizzazioni di un intero. [Cap. 5]

Coefficiente invariante Coefficiente di Beltrami μ con $f^*\mu = \mu$; permette di deformare f in una funzione razionale. [Cap. 9-bis]

Collare Intorno cilindrico di una geodetica semplice, descritto da coordinate normali e lunghezza lungo la geodetica. [Cap. 8]

Combinatoria relativa Dato del passaggio fra due livelli consecutivi di una torre di rinormalizzazione. [Cap. 9]

Complemento di Schur Matrice che descrive la precisione marginale dopo l'integrazione di alcune coordinate gaussiane. [Cap. 7]

Completezza Per una famiglia ortonormale, densità del suo span; per uno spazio metrico, convergenza delle successioni di Cauchy. Sono due significati distinti. [Cap. 1]

Componente errante Componente di Fatou le cui immagini iterate sono a due a due diverse (dunque disgiunte); non esiste (Sullivan). [Cap. 9-bis]

Condizione di Dini Equazione che combina J_ν e zJ'_ν. Descrive, fra l'altro, Neumann sulle palle in dimensione maggiore di due. [Cap. 6]

Conduttanza Rapporto fra numero di archi del taglio e minore volume dei due lati, con volume uguale alla somma dei gradi. [Cap. 8]

Conica razionale Curva ottenuta dividendo polinomi; può rappresentare esattamente un arco. [Cap. 18]

Connettività locale Esistenza, presso ogni punto, di una base di intorni connessi nella topologia del compatto. [Cap. 9]

Consenso Insieme dei punti compatibili con un modello entro la tolleranza fissata. [Cap. 15]

Conteggio spettrale Numero degli autovalori sotto una soglia, con molteplicità. Occorre specificare disuguaglianza stretta o larga ed eventuale presenza del modo nullo. [Cap. 6]

Contenuto di Hausdorff Infimo dei costi di ricoprimenti alla potenza s, con diametri limitati da una scala; passando al limite della scala si ottiene la misura. [Cap. 2]

Controesempio Oggetto che soddisfa le ipotesi di un'affermazione universale e ne nega la conclusione. [Cap. 12]

Convergente Frazione ottenuta troncando una frazione continua. Ha una proprietà precisa di migliore approssimazione lineare, non una generica «vicinanza». [Cap. 4]

Convoluzione Media di traslati pesati. Il fattore di normalizzazione dipende dalla misura del gruppo adottata. [Cap. 1]

Convoluzione normalizzata Media delle traslazioni di un prodotto, $f*g(x) = \mathbb{E}_y f(y)g(x-y)$; la convenzione della somma senza media richiede fattori diversi. [Cap. 3]

Coordinate aumentate Vettore $(\bar{b}, b, bx, by)$ che rende bilineari le relazioni di tangenza e include le rette. [Cap. 4]

Copertura del linguaggio Frazione dei problemi esprimibili dal formalismo adottato, distinta dalla frazione risolta. [Cap. 12]

Corona di un cerchio Sottofamiglia dei cerchi del packing tangenti a un cerchio fissato. [Cap. 4]

Cosine similarity Prodotto scalare fra vettori normalizzati, indefinito per vettori nulli. [Cap. 14]

Costo ammortizzato Costo fisso distribuito su un numero dichiarato di usi o canali. [Cap. 19]

Covariazione Limite dei prodotti di incrementi per semimartingale. Non è, in generale, un certificato d'indipendenza. [Cap. 7]

Crivello largo Disuguaglianza che limita simultaneamente molti campioni di una somma esponenziale. La separazione dei campioni è un'ipotesi quantitativa. [Cap. 5]

Crossover Frequenza alla quale il modulo dell'anello aperto attraversa uno. [Cap. 13]

Curvatura Reciproco del raggio dell'arco istantaneo; nulla su un tratto rettilineo. [Cap. 15]

Curvatura discreta Difetto angolare $2\pi - \Theta$ all'interno e $\pi - \Theta$ al bordo. [Cap. 11]

Curvatura orientata Reciproco del raggio con segno che registra l'interno o l'esterno della regione orientata. [Cap. 4]

Deduplicazione Rimozione delle ripetizioni senza cancellare attribuzioni o dipendenze. [Cap. 21]

Delaunay Condizione sugli angoli opposti agli spigoli; consente pesi cotangenti non negativi. [Cap. 11]

Demodulazione Moltiplicazione per una fase comune di modulo uno, che trasla tutte le frequenze senza alterare il modulo della somma. [Cap. 5]

Densità locale Conteggio di soluzioni di una congruenza dopo una normalizzazione. Può essere maggiore di 1 senza essere una probabilità maggiore di 1. [Cap. 5]

Densità relativa Limite di un rapporto di conteggi rispetto a un insieme ambiente specificato, qui gli interi ammissibili. [Cap. 4]

Derivata schwarziana $S(g) = (g''/g')' - \frac{1}{2}(g''/g')^2$, invariante per composizione a sinistra con una trasformazione di Möbius. [Cap. 9-bis]

Detector Osservabile positivo abbastanza grande quando si verifica l'evento spettrale da escludere. [Cap. 8]

Direzioni separate Famiglia nella quale la distanza angolare fra due direzioni distinte è almeno una soglia assegnata. [Cap. 2]

Discriminante Per $Ax^2 + Bxy + Cy^2$, il numero $B^2 - 4AC$. Nella forma associata a una curvatura a vale $-4a^2$. [Cap. 4]

Distanza cordale Distanza euclidea fra punti sulla sfera; diversa dalla lunghezza dell'arco. [Cap. 14]

Distribuzione casuale Variabile con valori in uno spazio di distribuzioni; agisce su funzioni test invece di assegnare necessariamente un valore a ogni punto. [Cap. 7]

Dubins Cammino a lunghezza minima con raggio minimo di curvatura e marcia solo in avanti, in assenza di ostacoli. [Cap. 15]

Energia (additiva o moltiplicativa) Numero, eventualmente pesato o smussato, di quadruple con la stessa somma o lo stesso prodotto. [Cap. 5]

Energia additiva Numero delle quadruple ordinate con la stessa somma a coppie; misura la ripetizione delle rappresentazioni, non soltanto la taglia del sumset. [Cap. 3]

Energia delle intersezioni Somma $\sum_{i,j} |T_i \cap T_j|$, uguale all'integrale del quadrato della funzione di molteplicità. [Cap. 2]

Equidistribuzione Convergenza delle medie lungo una successione alle medie della misura di riferimento; è più forte della densità. [Cap. 1]

Equipotenziale Curva di livello del potenziale di Green nell'esterno di un insieme pieno. [Cap. 9]

Equivarianza Commutazione fra trasformazione dell'ingresso e trasformazione dell'uscita. [Cap. 14]

Esponente di densità Esponente che entra in una maggiorazione del numero di zeri in una regione della striscia critica, con dominio e dipendenza delle costanti dichiarati. Non è necessariamente ottimale e non coincide con una regione priva di zeri. [Cap. 5]

Estensione di Fourier Operatore che integra una densità su una superficie in frequenza contro una fase esponenziale nello spazio fisico. [Cap. 2]

EVM Errore quadratico normalizzato rispetto a un riferimento esplicitato. [Cap. 17]

Fasore Ampiezza complessa di una componente sinusoidale con convenzione temporale fissata. [Cap. 16]

Fibra Insieme di parametri non separati da una famiglia di dati combinatori; la sua banalità richiede argomenti di rigidità. [Cap. 9]

Fiore Disco centrale con petali ordinati ciclicamente; la completezza include la chiusura e la non sovrapposizione. [Cap. 11]

Ford, cerchio di Cerchio associato al razionale ridotto p/q, tangente all'asse reale e di raggio $1/(2q^2)$. [Cap. 4]

Forma canonica Rappresentazione normalizzata che permette di confrontare oggetti simbolici senza campionamento. [Cap. 12]

Forma di un loop Classe normalizzata rispetto alla scala con una convenzione esplicita. La legge di forma non si ottiene condizionando ingenuamente un evento di scala di misura zero. [Cap. 7]

Forma quadratica Energia definita su uno spazio di funzioni. Il suo dominio non coincide sempre con quello dell'operatore associato: un test di Neumann non deve soddisfare la condizione derivativa al bordo. [Cap. 6]

Forma simplettica Forma bilineare antisimmetrica non degenere. [Cap. 20]

Formula esplicita Identità che collega somme aritmetiche e zeri attraverso il principio dei residui. I termini di errore e di contorno fanno parte della formula. [Cap. 5]

Fuchsiano Gruppo discreto di isometrie dirette del piano iperbolico; torsione e compattezza vanno specificate. [Cap. 8]

Funzione di supporto Distanza orientata della retta di supporto dal centro scelto. [Cap. 18]

Funzione razionale iperbolica Funzione i cui punti critici tendono tutti a cicli attrattivi (condizione equivalente a espandente su J). [Cap. 9-bis]

Gap Primo autovalore positivo su un oggetto compatto connesso; nei rivestimenti non compatti si deve distinguere spettro discreto e continuo. [Cap. 8]

Gap spettrale Distanza tra l'autovalore zero e il primo positivo nel modello considerato; controlla disuguaglianze di energia e tassi di rilassamento. [Cap. 1]

Gauge Ambiguità di riferimento: le misure relative non cambiano per un moto rigido comune delle pose. [Cap. 15]

Generatrice Funzione di due punti del bordo la cui derivata produce le coordinate di momento. [Cap. 10]

Genere Numero topologico fissato in ciascuno spazio $\mathcal{M}_g$; il limite in genere varia lo spazio di probabilità. [Cap. 8]

Geodetica Curva che realizza localmente la distanza della metrica. Nel disco di Poincaré è un diametro o un arco ortogonale al bordo. [Cap. 1]

GFF di Dirichlet Campo a bordo nullo il cui spazio di energia è la chiusura delle funzioni test interne. [Cap. 7]

Griglia interna ed esterna Collezioni di celle contenute nell'insieme o sufficienti a ricoprirlo, usate per produrre due limiti certificati sull'area. [Cap. 2]

Gruppo sottile Sottogruppo Zariski-denso nel gruppo algebrico pertinente, ma di indice infinito nel suo gruppo aritmetico di confronto. [Cap. 4]

Herman, anello di Componente periodica anulare con dinamica coniugata a una rotazione irrazionale; assente per i polinomi. [Cap. 9]

ICR Centro istantaneo di rotazione del veicolo, a distanza v/ω dall'origine del riferimento. [Cap. 15]

Incremento di densità Passaggio a un sottoambiente in cui l'insieme occupa una frazione maggiore dei punti, mantenendo un controllo sulla dimensione del sottoambiente. [Cap. 3]

Indeciso Esito corretto quando i dati o gli intervalli non certificano una decisione. [Cap. 21]

Indeterminazione finita Vincolo sul prodotto delle cardinalità dei supporti di un segnale non nullo e della sua trasformata: non possono essere entrambi arbitrariamente piccoli. [Cap. 1]

Indice di gruppo Grandezza dispersiva che governa il ritardo e il FSR locale. [Cap. 17]

Inerzia Tripla dei numeri di direzioni negative, nulle e positive di una forma reale simmetrica. È invariante per congruenze invertibili. [Cap. 6]

Inghiottimento Un punto non appartiene più al dominio di Loewner; questo non implica sempre che la traccia lo abbia visitato. [Cap. 7]

Ingresso esterno Teorema utilizzato con un rinvio preciso ma non dimostrato integralmente nel volume. [Cap. 21]

Insieme di Bohr Insieme definito imponendo che una o più fasi siano vicine a un intero; la struttura dipende da frequenze e tolleranza. [Cap. 1]

Integrabilità razionale Esistenza delle famiglie di orbite periodiche tangenti alle caustiche specificate. [Cap. 10]

Intensità Misura che assegna a un insieme di oggetti il numero medio di oggetti presenti. Non contiene tutte le correlazioni. [Cap. 7]

Interpolazione trigonometrica Ricostruzione dei dati campionati mediante un polinomio a banda fissata. La sua unicità dipende dal vincolo di banda, non dai soli campioni. [Cap. 1]

Invariante Quantità preservata dalle trasformazioni specificate. La preservazione deve essere dimostrata nel dominio dichiarato. [Cap. 4]

Invariante confocale Parametro λ della conica conservata nel biliardo ellittico. [Cap. 10]

Invarianza Uscita immutata sotto l'azione considerata. [Cap. 14]

J-stabilità Costanza locale del numero dei cicli attrattivi; equivale a un moto olomorfo dell'insieme di Julia compatibile con la dinamica. [Cap. 9-bis]

Julia e Julia pieno Bordo J_c e compatto K_c delle orbite limitate nel piano dinamico. [Cap. 9]

Kernel Componente che controlla i termini di prova secondo le regole del sistema formale. [Cap. 12]

Kernel approssimante Famiglia di funzioni di massa uno che concentra la propria massa vicino all'identità del gruppo, con le ulteriori condizioni necessarie al tipo di convergenza richiesto. [Cap. 1]

Knapp, esempio di Famiglia di funzioni concentrate in piccole calotte, che impone condizioni necessarie agli esponenti di una stima di estensione. [Cap. 2]

KPZ Relazione fra esponenti euclidei e quantistici, con ipotesi probabilistiche precise. Nel capitolo il modello di primo passaggio è distinto dal teorema geometrico. [Cap. 7]

Lag Dinamica del primo ordine, distinta da un ritardo puro. [Cap. 13]

λ-lemma Un moto olomorfo di un insieme si estende alla chiusura, in modo continuo e iniettivo. [Cap. 9-bis]

Laplaciano combinatorio e normalizzato Rispettivamente $D - A$ e $I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$; le costanti dei teoremi dipendono da questa scelta. [Cap. 8]

Lemma di Baker Da un certo punto in poi un dominio errante è semplicemente connesso e mandato bigettivamente nel successivo. [Cap. 9-bis]

Limite cinetico Passaggio da molte particelle a una descrizione distribuzionale, sotto una scala definita. [Cap. 20]

Limite inferiore Valore raggiunto da una costruzione ammissibile; non implica ottimalità. [Cap. 12]

Limite superiore Valore che nessun oggetto ammissibile può superare. [Cap. 12]

Localizzazione Arresto di un processo prima che quantità rilevanti escano da compatti; consente di giustificare integrali, limiti e proprietà di martingala. [Cap. 7]

Lookahead Distanza dal veicolo del punto bersaglio scelto sul cammino. [Cap. 15]

Loop closure Riconoscimento di un ritorno in un luogo già visitato, che introduce un vincolo di chiusura. [Cap. 15]

Loop radicato e non radicato Una curva chiusa con o senza punto iniziale temporale marcato. Le misure non sono intercambiabili senza il corretto peso della durata. [Cap. 7]

Lyapunov comune Un'unica funzione positiva che dimostra il decadimento per tutti i modelli di un insieme. [Cap. 13]

Mandelbrot Compatto dei parametri con orbita critica limitata; diverso da una singola immagine di Julia. [Cap. 9]

Manifest Inventario con impronte dei file distribuiti. [Cap. 21]

Mappa di Lattès Funzione razionale indotta da un endomorfismo di un toro complesso; ha $J = \widehat{\mathbb{C}}$ e un campo di rette invariante. [Cap. 9-bis]

Mappa simpliciale Mappa affine su ogni faccia e continua lungo gli spigoli. [Cap. 11]

Margine di fase Distanza della fase da $-\pi$ al crossover, con convenzioni d'anello specificate. [Cap. 13]

Margine di ranking Differenza fra due punteggi, confrontabile con una perturbazione dichiarata. [Cap. 14]

Martingala locale Processo che diventa martingala mediante una successione di arresti. L'integrabilità globale può mancare. [Cap. 7]

Matrice di Gram Prodotto MM^{*}: matrice positiva semidefinita che registra le correlazioni fra le righe di M. [Cap. 5]

Mediana Livello con entrambe le parti strettamente sopra e sotto di misura al più metà. [Cap. 8]

Medianto La frazione $(a+c)/(b+d)$ associata a a/b, c/d; non è la loro media aritmetica. [Cap. 4]

Min–max Caratterizzazione variazionale ordinata degli autovalori, alla base dei limiti superiori di Galerkin. [Cap. 8]

Minimo locale Configurazione migliore delle vicine, non necessariamente di tutte. [Cap. 19]

Misura armonica Legge del punto d'uscita browniano, o misura rappresentante la soluzione del problema di Dirichlet. [Cap. 7]

Misura di Haar Misura invariante per traslazioni su un gruppo; sul toro è la misura uniforme normalizzata di massa uno. [Cap. 1]

Modo angolare Componente con dipendenza 1, $\cos m\theta$ o $\sin m\theta$. La separazione riduce il problema a un'equazione radiale. [Cap. 6]

Modo angolare Carattere intero sul cerchio; con N campioni gli ordini coincidono modulo N. [Cap. 17]

Moduli Spazio delle strutture geometriche a meno di equivalenze; diverso dallo spazio delle strutture marcate di Teichmüller. [Cap. 8]

Modulo Invariante conforme di un anello, normalizzato da $\log(R/r)/(2\pi)$ nel caso concentrico. [Cap. 9]

Modulo di sensibilità Modulo di $1/(1+L)$; il suo supremo è M_s. [Cap. 13]

Moiré Figura di interferenza geometrica fra reticoli leggermente disallineati. [Cap. 19]

Molteplicità Numero di tubi, o di loro parti colorate, che contengono un punto; non è la misura dell'unione. [Cap. 2]

Molteplicità (di uno zero) Ordine di annullamento della funzione. Entra come peso nel conteggio e come residuo della derivata logaritmica. [Cap. 5]

Moltiplicazione complessa Presenza di endomorfismi scalari non reali di un toro complesso. [Cap. 20]

Momento angolare Quantità $x v_y - y v_x$, conservata nel disco ma non in ogni tavolo. [Cap. 10]

Moto olomorfo Famiglia di iniezioni olomorfe nel parametro, uguale all'identità nel punto base. [Cap. 9-bis]

Nerve Grafo che registra le tangenze fra cerchi. [Cap. 11]

Nilsequenza Sequenza ottenuta valutando una funzione regolare lungo un'orbita su una nil-varietà; compare nei teoremi inversi di ordine superiore, qui importati e non sostituiti da un modello quadratico universale. [Cap. 3]

Norma di Gowers Quantità basata su medie di prodotti con coniugazioni alternate sui vertici di un cubo additivo; l'ordine due coincide con una norma quarta dello spettro. [Cap. 3]

Numero di rotazione Avanzamento medio sul bordo diviso per il perimetro o per 2π. [Cap. 10]

Nyquist Criterio che collega avvolgimento, poli aperti e zeri della caratteristica. [Cap. 16]

O-minimalità Tamezza definibile che in dimensione uno ammette solo unioni finite di punti e intervalli. [Cap. 20]

Olonomia Trasformazione residua prodotta dallo sviluppo lungo un ciclo chiuso. [Cap. 11]

Orbita grande Insieme dei punti le cui orbite incontrano l'orbita di un punto dato. [Cap. 9-bis]

Orbita radente Traiettoria con angolo dalla tangente prossimo a zero o a π. [Cap. 10]

Ordine Frequenza riferita alla fase dell'albero, non necessariamente costante nel tempo. [Cap. 16]

Orociclo Cerchio tangente al bordo ideale del semipiano, oppure retta orizzontale. Non è una geodetica. [Cap. 4]

Pacchetto d'onde Funzione concentrata spazialmente e in frequenza, con scale compatibili con la fase; la concentrazione può avere code non nulle. [Cap. 2]

Packing Famiglia di dischi a interni disgiunti; i circle patterns ammettono invece intersezioni prescritte. [Cap. 11]

Pantalone Superficie di genere zero con tre componenti di bordo; pezzo elementare delle decomposizioni iperboliche. [Cap. 8]

Parabolicamente limitato Condizione specifica sulle combinatorie primitive ammesse nel lavoro Kahn–Kapiamba–Lyubich; non sinonimo di «periodi limitati». [Cap. 9]

Parametro di Robin Coefficiente η in $\partial_\nu u + \eta u = 0$. La quantità adimensionale sul disco è ηR; la prima branca parte dal modo costante per $\eta = 0$. [Cap. 6]

Park Rotazione del riferimento nel piano delle componenti. [Cap. 16]

Parte omogenea Somma dei monomi di un polinomio con lo stesso grado totale; la parte di grado massimo controlla il coefficiente principale della restrizione a una retta. [Cap. 2]

Periodo comune Incremento che riporta tutte le fasi allo stesso valore modulo un giro. [Cap. 14]

Persistentemente indifferente Punto periodico con moltiplicatore di modulo 1 che si continua con moltiplicatore localmente costante. [Cap. 9-bis]

Piccoli divisori Denominatori che diventano piccoli a causa dell'approssimazione di frequenze reali mediante relazioni intere. [Cap. 1]

PMSM Modello di macchina sincrona a magneti permanenti, con ipotesi magnetiche dichiarate. [Cap. 16]

Polynomial-like Restrizione propria tra dischi topologici relativamente compatti; la forma visiva non basta a stabilirne il grado. [Cap. 9]

Poncelet Proprietà di chiusura comune alle orbite di una stessa coppia di coniche ammissibili. [Cap. 10]

Posa Elemento di SE(2): posizione e orientamento nel piano. [Cap. 15]

Positività spettrale Non negatività dei coefficienti di Fourier di un'autocorrelazione; non implica non negatività puntuale dell'autocorrelazione. [Cap. 3]

Potenze controllate Operazioni richieste da QPE il cui costo deve essere contabilizzato. [Cap. 19]

Predicato Decisione di segno, distinta dalla costruzione di nuove coordinate. [Cap. 18]

Prefisso ciclico Copia della coda del blocco, sufficiente solo con le ipotesi sul canale e sul sincronismo. [Cap. 17]

Primitiva Geodetica chiusa che non è la ripetizione di una più corta; l'orientazione è una scelta separata. [Cap. 8]

Primitivo Vettore intero o coppia di interi con massimo comun divisore 1; la nozione si applica all'oggetto specificato. [Cap. 4]

Provenienza Catena fra un contenuto e il file, la fonte o il calcolo che lo supporta. [Cap. 21]

Prüfer Rappresentazione tramite raggio e angolo di una soluzione e della sua derivata. L'angolo non è necessariamente monotono in ogni regione del potenziale. [Cap. 6]

Puzzle Suddivisione dinamica mediante raggi, equipotenziali e loro preimmagini, usata per confrontare geometria e combinatoria. [Cap. 9]

Quadrupla radice Quadrupla ordinata di Descartes che non si riduce ulteriormente riflettendo la componente massima. [Cap. 4]

Quantum zipper Identità e costruzioni che accoppiano evoluzioni SLE e superfici di Liouville, con leggi specificate. [Cap. 7]

Quasi certamente Proprietà valida su un evento di probabilità uno; non significa validità per ogni esito possibile. [Cap. 1]

Quasi tutti Tutti gli elementi di un insieme in crescita salvo un sottoinsieme di densità relativa tendente a zero, con universo specificato. [Cap. 5]

Quasi-periodo Traslazione che cambia poco una funzione in una norma assegnata; norma, tolleranza e insieme dei periodi devono essere dichiarati. [Cap. 3]

Quasiconformità Controllo del rapporto dei valori singolari del differenziale. [Cap. 11]

Query e key Vettori confrontati nel punteggio di attenzione; dipendono anche dal contenuto. [Cap. 14]

Raggio conforme Modulo della derivata in zero di una mappa del disco sul dominio marcato. Non coincide in generale con la distanza euclidea minima dal bordo. [Cap. 7]

Raggio di inclusione spettrale Intervallo garantito che contiene un autovalore. Un residuo o un cambio di segno, da soli, non ne danno sempre l'indice nell'intero spettro. [Cap. 6]

Raggio esterno Curva ottenuta fissando un argomento nella coordinata esterna; può essere dinamica oppure parametrica. [Cap. 9]

Raggio regolare Raggio di un Bohr set al quale piccoli cambiamenti moltiplicativi producono variazioni relative controllate della cardinalità. [Cap. 3]

Ramanujan Condizione sugli autovalori non banali di adiacenza rispetto alla soglia dell'albero regolare universale. [Cap. 8]

RANSAC Ricerca del modello con massimo consenso mediante campioni minimi estratti a caso. [Cap. 15]

Rappresentato Intero che compare effettivamente come curvatura; una sola istanza fornisce il testimone globale. [Cap. 4]

Rayleigh–Ritz Restrizione variazionale a un sottospazio finito. L'aumento dello spazio migliora i maggioranti; una matrice numerica richiede ulteriori controlli per diventare un certificato. [Cap. 6]

Regola di Horn Implicazione da una congiunzione finita di fatti a una conclusione atomica. [Cap. 12]

Release/acquire Relazione del modello di memoria, non conseguenza del solo uso di indici modulari. [Cap. 18]

Restrizione conforme Compatibilità di misure in domini annidati, eventualmente con un peso di anomalia. La pura restrizione senza peso è un caso speciale. [Cap. 7]

Riduzione d'argomento Separazione di quadrante e resto con un controllo di precisione. [Cap. 18]

Riflessione Rapporto di onde rispetto a un riferimento di impedenza precisato. [Cap. 16]

Riflessione apollonea Sostituzione di uno dei due cerchi di Soddy con l'altro, descritta linearmente sulle curvature e sulle coordinate pesate. [Cap. 4]

Riflessione speculare Inversione della componente normale, con conservazione della tangenziale. [Cap. 10]

Ring Lemma Limite inferiore del raggio dei petali rispetto al centrale, per grado fissato. [Cap. 11]

Rinormalizzazione Studio di un'iterata su un dominio più piccolo, con riscalamento e dati di restrizione specificati. [Cap. 9]

Rinormalizzazione di Wick Sottrazione di metà della varianza moltiplicata per il quadrato del coefficiente esponenziale. L'uso della varianza completa va distinto dal solo termine singolare. [Cap. 7]

Riporto Trasferimento di un'unità a una cifra superiore in una rappresentazione posizionale; la codifica di Behrend sceglie la base per impedirlo nelle somme pertinenti. [Cap. 3]

Risultante Media dei vettori unitari associati ai dati angolari. [Cap. 14]

Rivelatore degli zeri Costruzione che trasforma l'annullamento di una funzione analitica in un valore non piccolo di una somma finita controllabile. [Cap. 5]

RoPE Codifica della posizione con rotazioni a blocchi delle coordinate. [Cap. 14]

Scalatura ai vertici Modifica moltiplicativa delle lunghezze mediante pesi ai vertici, diversa dalla somma dei raggi. [Cap. 11]

Scenario Insieme di ipotesi e conseguenze condizionate, non previsione certificata. [Cap. 19]

Schur Stabilità di un sistema discreto con poli strettamente interni al disco unitario. [Cap. 13]

Sensibilità Trasferimento $S = 1/(1 + L)$, distinto dalla sensibilità complementare T. [Cap. 16]

Separatrice Livello singolare che separa famiglie dinamiche di tipi diversi. [Cap. 10]

Sequenza inversa Componente che ruota nel verso opposto alla sequenza positiva. [Cap. 16]

Serie di Bessel Rappresentazione analitica con coda controllabile. La convergenza non giustifica da sola l'arresto del calcolo senza un resto. [Cap. 6]

Serie singolare Serie di contributi delle congruenze che, sotto convergenza giustificata, si riscrive come prodotto di densità locali. [Cap. 5]

Setpoint Riferimento richiesto al sistema di regolazione. [Cap. 13]

Shading Parte misurabile assegnata a ogni tubo; la sua densità può essere definita per tubo o mediata sulla famiglia: occorre indicare quale. [Cap. 2]

Siegel, disco di Componente di Fatou dove un'iterata è coniugata a una rotazione irrazionale su un disco. [Cap. 9]

Sifting Procedura di selezione e raffinamento usata nei lavori moderni; il lemma elementare di scelta casuale dipendente del capitolo ne prepara un aspetto, senza costituire tutta la procedura di Kelley–Meka. [Cap. 3]

SIL e PL Grandezze dei rispettivi quadri di sicurezza funzionale; non sono assegnate dai calcoli di questo capitolo. [Cap. 13]

SLE Evoluzione di Schramm–Loewner con guida browniana; la versione cordale collega due punti di bordo, quella radiale un punto di bordo e uno interno. [Cap. 7]

Smussamento Sostituzione di un peso discontinuo con uno più regolare e successivo recupero del conteggio, usando ipotesi come la positività. [Cap. 5]

Sollevamento della fase Scelta continua di un argomento reale lungo un cammino; può accumulare più giri pur chiudendosi sul cerchio.

[Cap. 1]

Sollevamento di Bohr Rappresentazione di un polinomio di Dirichlet come restrizione di un polinomio su un toro con una coordinata per primo. [Cap. 5]

Specifica Descrizione del dominio, delle ipotesi e delle conclusioni richieste. [Cap. 12]

Spessore elettrico Osservabile di forma espresso tramite due raggi conformi rispetto ai punti marcati 0 e ∞. [Cap. 7]

Stabilità interna Decadimento di tutte le dinamiche interne della realizzazione, non soltanto di un trasferimento semplificato. [Cap. 16]

Stato misto Matrice densità non necessariamente di rango uno. [Cap. 19]

Sticky Struttura di coerenza fra scale e direzioni in famiglie di tubi; nel testo è un termine tecnico rinviato all'enunciato della fonte, non una sinonimia con autosimilarità esatta. [Cap. 2]

Sticky Condizione multiscala sui tubi, non eliminabile da un enunciato specializzato. [Cap. 20]

Sumset Insieme $A+B=\{a+b:\ a\in A,\ b\in B\}$, senza molteplicità; le molteplicità vengono conservate invece dalla convoluzione. [Cap. 3]

Supporto Unione dei triangoli dei centri, distinta dall'unione dei dischi. [Cap. 11]

SVPWM Sintesi media di vettori di tensione mediante stati di un inverter. [Cap. 16]

Testimone estremale Insieme concreto che dimostra un limite inferiore; l'ottimalità richiede inoltre un limite superiore, teorico o ottenuto da una ricerca esaustiva valida. [Cap. 3]

Toolchain Versione del compilatore, librerie e strumenti che definiscono l'ambiente di esecuzione.

[Cap. 12]

Torsione Soluzione di $-\Delta v = 1$ con dato di Dirichlet nullo, e relativo integrale. Il termine non indica qui una torsione algebrica. [Cap. 6]

Torsione Dipendenza monotona del punto d'impatto successivo dalla coordinata di momento. [Cap. 10]

Traccia del calore Somma $\sum e^{-t\lambda_j}$, distinta dalla traccia al bordo di una funzione. I suoi coefficienti asintotici contengono informazioni geometriche. [Cap. 6]

Traccia di Selberg Identità che mette in relazione spettro e lunghezze delle geodetiche, con una classe precisa di funzioni test. [Cap. 8]

Trappola Famiglia di domini con inclusioni dinamiche validate che rende limitata un'intera classe di orbite. [Cap. 9]

Trasversalità Indipendenza quantitativa di direzioni, misurabile ad esempio con un determinante non troppo piccolo. [Cap. 2]

Twist Parametro di scorrimento nella ricucitura di due bordi geodetici; con la convenzione usata ha periodo uguale alla lunghezza. [Cap. 8]

Uniformità di una stima Indipendenza delle costanti e delle soglie dai parametri dichiarati uniformi, entro il dominio specificato. [Cap. 1]

Valore grande Evento $|D(t)| \geq V$ rispetto a una soglia dichiarata. Misura dell'insieme degli eventi e numero di campioni separati sono oggetti diversi. [Cap. 5]

Verifica formale condizionale Verifica di un'implicazione che conserva ipotesi o dipendenze da scaricare; distinta dalla prova senza quelle ipotesi dell'enunciato finale. [Cap. 2]

Verifica relativa Controllo valido rispetto a ipotesi o regole dichiarate, non a un'interpretazione sottintesa. [Cap. 12]

Von Mises Famiglia esponenziale circolare con parametro di direzione e concentrazione. [Cap. 14]

Vuoto Regione curvilinea fra tre cerchi tangenti, usata per distinguere le ramificazioni della costruzione geometrica. [Cap. 4]

Weil–Petersson Forma simplettica e volume sullo spazio dei moduli; dopo normalizzazione del volume finito definisce la probabilità del capitolo. [Cap. 8]

Welding conforme Ricostruzione di una superficie incollando bordi tramite una corrispondenza, con realizzazione conforme e problemi separati di esistenza e unicità. [Cap. 7]

ZOH Mantenimento costante del comando durante un intervallo di campionamento. [Cap. 13]

Zona minima Minima differenza di raggi di due cerchi concentrici che racchiudono i dati. [Cap. 18]

Zuppa di loop Processo di Poisson con una misura di loop come intensità; richiede una specificazione di spazio e normalizzazione. [Cap. 7]

Bibliografia generale

Come è costruita. L'elenco riunisce, in ordine alfabetico del primo autore (o dell'ente), tutte le opere citate nelle sezioni «Fonti e bibliografia» dei capitoli. Ogni voce riporta i dati bibliografici dichiarati nel capitolo, la data di consultazione e la forma effettivamente consultata (testo, abstract, enunciato introduttivo, documentazione ufficiale), e i capitoli in cui è citata. La numerazione di questo elenco è quella della bibliografia generale; nei capitoli le stesse opere hanno la numerazione locale della propria sezione «Fonti».

[1] K. J. Åström e R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, seconda edizione, versione elettronica 3.0j degli autori, 29 giugno 2019. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM05/pdf/fbs-public_29Jun19.pdf. Riferimento generale, consultato soltanto in parte. *Capitoli:* 16.

[2] Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, annuncio istituzionale sulla formalizzazione della congettura di Kakeya tridimensionale, 8 settembre 2026. https://www.amss.cas.cn/kyjz1/202609/t20260908_8279602.html. Fonte in cinese; titolo descrittivo italiano; l'annuncio è distinto dalla verifica locale del codice. *Capitoli:* 2.

[3] A. Al-Sharadqah e N. Chernov, *Error analysis for circle fitting algorithms*, 2009. arXiv:0907.0421. Titolo e autori verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026. *Capitoli:* 15.

[4] X. Wei et al., *VideoRoPE: What Makes for Good Video Rotary Position Embedding?*, 2025. arXiv:2502.05173 (versione 3). *Capitoli:* 14.

[5] I. Alolyan, *Math 204: Differential Equations. Fourier Series*, King Saud University. https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/11-Fourier%20Series.pdf. Consultato il 21/9/2026. Presentazione in inglese, 51 pagine PDF; testo e formule consultati; data non specificata. *Capitoli:* 1.

[6] Analog Devices, *ADSP-21990: Reference Frame Conversions*, nota applicativa AN21990-11, gennaio 2002. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/Refframe.pdf. Titolo e numero secondo il catalogo bibliografico del volume; il documento non è stato riletto integralmente per questa edizione. *Capitoli:* 16.

[7] *MT-085: Fundamentals of Direct Digital Synthesis (DDS)*, Analog Devices. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-085.pdf. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 18.

[8] N. Anantharaman e L. Monk, *Friedman–Ramanujan functions in random hyperbolic geometry and application to spectral gaps II*, 2025. arXiv:2502.12268. https://arxiv.org/abs/2502.12268v2. Consultato il 21/9/2026. Versione 2 dell'11 giugno 2025; abstract ed enunciato probabilistico consultati. *Capitoli:* 1.

[9] N. Anantharaman e L. Monk, *Friedman–Ramanujan functions in random hyperbolic geometry and application to spectral gaps I*, 2023. arXiv:2304.02678. Versione 1 del 5 aprile 2023, versione 4 del 26 marzo 2026. Titolo, autori e versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026. *Capitoli:* 8.

[10] N. Anantharaman e L. Monk, *The spectral gap of random hyperbolic surfaces*, 2024. arXiv:2403.12576. https://arxiv.org/abs/2403.12576v1. Consultato il 21/9/2026. Presentazione del programma; non confusa con gli articoli che sviluppano la prova. *Capitoli:* 1, 8.

[11] M. Ang, G. Cai, X. Sun e B. Wu, *SLE Loop Measure and Liouville Quantum Gravity*, 25 settembre 2024. arXiv:2409.16547. Consultato il 21/9/2026. Abstract consultato per l'ambito dell'identificazione delle misure. *Capitoli:* 1, 7.

[12] M. Ang, G. Remy e X. Sun, «FZZ formula of boundary Liouville CFT via conformal welding», *Journal of the European Mathematical Society* 27(3) (2025), pp. 1209–1266. DOI 10.4171/JEMS/1391. arXiv:2104.09478. *Capitoli:* 7.

[13] M. Ang, N. Holden e X. Sun, «The SLE loop via conformal welding of quantum disks», *Electronic Journal of Probability* 28 (2023), pp. 1–20. DOI 10.1214/23-EJP914. arXiv:2205.05074. *Capitoli:* 7.

[14] M. Ang, «Liouville conformal field theory and the quantum zipper», *The Annals of Probability* 53(6) (2025), pp. 2054–2098. DOI 10.1214/24-AOP1726. arXiv:2301.13200. *Capitoli:* 7.

[15] K. Astala, P. Jones, A. Kupiainen e E. Saksman, «Random conformal weldings», 2009. arXiv:0909.1003. *Capitoli:* 7.

[16] K. J. Åström e R. M. Murray, *Feedback Systems: PID Control*, 24 luglio 2020. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/pdf/fbs-pid_24Jul2020.pdf. Consultato il 15/10/2026. Capitolo aperto della seconda edizione, versione del 24 luglio 2020. *Capitoli:* 13.

[17] A. Avila, J. De Simoi e V. Kaloshin, «An integrable deformation of an ellipse of small eccentricity is an ellipse», *Annals of Mathematics* 184(2) (2016), pp. 527–558. DOI 10.4007/annals.2016.184.2.5. *Capitoli:* 10.

[18] G. Baverez e A. Jego, «The CFT of SLE loop measures and the Kontsevich–Suhov conjecture», 25 settembre 2024. arXiv:2407.09080. Versione 2. *Capitoli:* 7.

[19] V. Beffara, «The dimension of the SLE curves», *The Annals of Probability* 36(4) (2008), pp. 1421–1452. DOI 10.1214/07-AOP364. arXiv:math/0211322. *Capitoli:* 7.

[20] F. A. Behrend, «On sets of integers which contain no three terms in arithmetical progression», *Proceedings of the National Academy of Sciences* 32(12) (1946), pp. 331–332. DOI 10.1073/pnas.32.12.331. *Capitoli:* 3.

[21] S. Bennett, «Nicolas Minorsky and the Automatic Steering of Ships», *IEEE Control Systems Magazine*, novembre 1984, pp. 10 ss. https://skoge.folk.ntnu.no/puublications_others/1984_Bennett-PID%20history.pdf. Prime due pagine lette il 16/10/2026. *Capitoli:* 13.

[22] L. Bers e H. L. Royden, *Holomorphic families of injections*, *Acta Mathematica* **157** (1986), 259–286, DOI 10.1007/BF02392595 (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto. *Capitoli:* 9-bis.

[23] L. Bers, *On Sullivan's proof of the finiteness theorem and the eventual periodicity theorem*, *American Journal of Mathematics* **109** (1987), 833–852, DOI 10.2307/2374490 (titolo, rivista, anno e pagina iniziale verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto; è la fonte che McMullen–Sullivan (1998) indica per la dimostrazione del lemma di Baker. *Capitoli:* 9-bis.

[24] M. Bialy e A. E. Mironov, *Integrable Billiards and Related Topics*, 2025. arXiv:2510.03790. Versione v2, 18 ottobre 2025; rassegna per ICM 2026. *Capitoli:* 10.

[25] M. Bialy e A. E. Mironov, «The Birkhoff–Poritsky conjecture for centrally-symmetric billiard tables», *Annals of Mathematics* 196(1) (2022), pp. 389–413. DOI 10.4007/annals.2022.196.1.2. *Capitoli:* 10.

[26] R. Bistritzer e A. H. MacDonald, *Moiré bands in twisted double-layer graphene*, 2010. arXiv:1009.4203. Modello continuo; non una dimostrazione di prestazioni industriali. *Capitoli:* 19.

[27] T. F. Bloom e O. Sisask, *An improvement to the Kelley–Meka bounds on three-term arithmetic progressions*, 2023. arXiv:2309.02353. Presentato il 5 settembre 2023; fonte per il miglioramento con esponente 1/9. Titolo, autori e data verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026. *Capitoli:* 3.

[28] T. F. Bloom e O. Sisask, *The Kelley–Meka bounds for sets free of three-term arithmetic progressions*, 2023. arXiv:2302.07211. Esposizione e formulazione del metodo; consultati testo e impianto, senza rivendicare una verifica integrale. *Capitoli:* 3.

[29] W. Bogaerts, P. De Heyn, T. Van Vaerenbergh, K. De Vos, S. K. Selvaraja, T. Claes, P. Dumon, P. Bienstman, D. Van Thourhout e R. Baets, «Silicon microring resonators», *Laser & Photonics Reviews* 6(1) (2012), pp. 47–73. DOI 10.1002/lpor.201100017. https://www.photonics.intec.ugent.be/download/pub_3105.pdf. *Capitoli:* 17, 19.

[30] J. Bourgain e A. Kontorovich, «On Zaremba's conjecture», *Annals of Mathematics* 180(1) (2014), pp. 137–196. DOI 10.4007/annals.2014.180.1.3. arXiv:1107.3776. *Capitoli:* 4.

[31] J. Bourgain e A. Kontorovich, «On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets», *Inventiones mathematicae* 196 (2014), pp. 589–650, con appendice di P. P. Varjú. DOI 10.1007/s00222-013-0475-y. arXiv:1205.4416. Risultato di densità usato come esterno. *Capitoli:* 4.

[32] J. Bourgain, C. Demeter e L. Guth, «Proof of the Main Conjecture in Vinogradov's Mean Value Theorem for Degrees Higher than Three», *Annals of Mathematics* 184(2) (2016), pp. 633–682. arXiv:1512.01565. *Capitoli:* 5.

[33] P. Buser, *Geometry and Spectra of Compact Riemann Surfaces*, Birkhäuser, 2010 (ristampa dell'edizione del 1992). DOI 10.1007/978-0-8176-4992-0. Riferimento per collari e geometria spettrale. *Capitoli:* 8.

[34] P. Buser, «A note on the isoperimetric constant», *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 15(2) (1982), pp. 213–230. DOI 10.24033/asens.1426. *Capitoli:* 8.

[35] L. Carleson e T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Springer, 1993, DOI 10.1007/978-1-4612-4364-9 (dati verificati su Crossref il 16/10/2026). Libro non libero: *non aperto*; manuale di riferimento per il teorema di Sullivan (Capitolo IV, secondo McMullen–Sullivan (1998)). *Capitoli:* 9-bis.

[36] C. Cassanelli, *Insieme di Kakeya*, tesi di laurea (relatore N. Arcozzi), Università di Bologna, 2020. https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/20690/. *Capitoli:* 2.

[37] Y. Chervonyi, T. H. Trinh et al., *Gold-medalist Performance in Solving Olympiad Geometry with AlphaGeometry2*, 8 dicembre 2025. arXiv:2502.03544. Versione v3. *Capitoli:* 12.

[38] S. Chourasiya e A. Simonič, *An Explicit Form of Ingham's Zero Density Estimate*, 2025. arXiv:2507.15184 (versione 2 del 30 settembre 2025). Titolo, autori e date delle versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026; abstract e metadati consultati, la prova non è stata verificata. *Capitoli:* 5.

[39] B. Chow e F. Luo, «Combinatorial Ricci Flows on Surfaces», *Journal of Differential Geometry* 63(1) (2003), pp. 97–129. DOI 10.4310/jdg/1080835659. *Capitoli:* 11.

[40] F. R. K. Chung, *Spectral Graph Theory*, CBMS Regional Conference Series in Mathematics 92, American Mathematical Society, 1997. https://fanchung.ucsd.edu/cbms.pdf. *Capitoli:* 8.

[41] R. Cleve, A. Ekert, C. Macchiavello e M. Mosca, *Quantum Algorithms Revisited*, 1997. arXiv:quant-ph/9708016. Versione 1; derivazione della stima di fase ideale. *Capitoli:* 19.

[42] T. Cohen e M. Welling, «Group Equivariant Convolutional Networks», in *Proceedings of ICML*, vol. 48, PMLR, 2016, pp. 2990–2999. https://proceedings.mlr.press/v48/cohenc16.html. *Capitoli:* 14.

[43] H. Cohn e N. Elkies, «New upper bounds on sphere packings I», *Annals of Mathematics* 157(2) (2003), pp. 689–714. DOI 10.4007/annals.2003.157.689. arXiv:math/0110009. *Capitoli:* 12.

[44] Collaboratori di ANTEDB, *Analytic Number Theory Exponent Database: Zero Density Theorems*, documentazione e registro di dipendenze. https://teorth.github.io/expdb/blueprint/zero-density-chapter.html. Consultato il 21/09/2026; non è stato compilato come formalizzazione. *Capitoli:* 5.

[45] E. F. Collingwood e A. J. Lohwater, *The Theory of Cluster Sets*, Cambridge Tracts in Mathematics and Mathematical Physics 56, Cambridge University Press, 1966, DOI 10.1017/CBO9780511566134 (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto; citato per il teorema di Privalov. *Capitoli:* 9-bis.

[46] A. Córdoba, «The Kakeya maximal function and the spherical summation multipliers», *American Journal of Mathematics* 99(1) (1977), pp. 1–22. *Capitoli:* 2.

[47] R. C. Coulter, *Implementation of the Pure Pursuit Path Tracking Algorithm*, CMU-RI-TR-92-01, Carnegie Mellon University, 1992. https://publications.ri.cmu.edu/implementation-of-the-pure-pursuit-path-tracking-algorithm. *Capitoli:* 15.

[48] E. Croot e O. Sisask, *A probabilistic technique for finding almost-periods of convolutions*, 2010. arXiv:1003.2978v2. Consultato l'argomento di campionamento; una versione abeliana in norma due è sviluppata integralmente nel capitolo. *Capitoli:* 3.

[49] R. O. Davies, «Some remarks on the Kakeya problem», *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 69(3) (1971), pp. 417–421. DOI 10.1017/S0305004100046867. *Capitoli:* 2.

[50] Y. Deng, Z. Hani e X. Ma, *Long time derivation of the Boltzmann equation from hard sphere dynamics*, 2025. arXiv:2408.07818. Versione 3, 18 luglio 2025; prima versione 2024. Enunciato condizionato alla vita della soluzione cinetica. *Capitoli:* 20.

[51] F. Dörfler e F. Bullo, «Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey», *Automatica* 50(6) (2014), pp. 1539–1564. DOI 10.1016/j.automatica.2014.04.012. https://motion.me.ucsb.edu/pdf/2013b-db.pdf. *Capitoli:* 19.

[52] A. Douady e J. H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, Publications mathématiques d'Orsay 84-02, Université de Paris-Sud, Orsay, 1984; seconda parte 85-04 (1985). *Capitoli:* 9.

[53] A. Douady e J. H. Hubbard, «On the dynamics of polynomial-like mappings», *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 18(2) (1985), pp. 287–343. DOI 10.24033/asens.1491. *Capitoli:* 9.

[54] L. E. Dubins, «On curves of minimal length with a constraint on average curvature, and with prescribed initial and terminal positions and tangents», *American Journal of Mathematics* 79(3) (1957), p. 497 e seguenti. DOI 10.2307/2372560. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto. *Capitoli:* 15.

[55] D. Dudko e M. Lyubich, *MLC at Feigenbaum points*, 2023. arXiv:2309.02107. Consultato il 21/9/2026. Versione 3 del 29 dicembre 2025; abstract e cronologia delle versioni consultati. *Capitoli:* 1, 9.

[56] D. Dudko, *On the MLC Conjecture and the Renormalization Theory in Complex Dynamics*, 2025. arXiv:2512.24171. Versione 1 del 30 dicembre 2025; contributo annunciato per gli atti dell'ICM 2026. Titolo, autore e data verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026. *Capitoli:* 9.

[57] B. Duplantier e S. Sheffield, «Liouville quantum gravity and KPZ», 2008. arXiv:0808.1560. *Capitoli:* 7.

[58] B. Duplantier, J. Miller e S. Sheffield, «Liouville quantum gravity as a mating of trees», 2014. arXiv:1409.7055. *Capitoli:* 7.

[59] Z. Dvir, *On the size of Kakeya sets in finite fields*, 2008. arXiv:0803.2336v3. *Capitoli:* 2.

[60] Ecole normale supérieure de Ouargla, *Analisi 2 [programma in lingua araba]*. https://www.ens-ouargla.dz/wp-content/uploads/2023/10/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%842-%D8%B1213-1.pdf. Consultato il 21/9/2026. Programma didattico; non contiene una trattazione completa delle dimostrazioni; data editoriale non specificata. *Capitoli:* 1.

[61] O. Edfors e A. J. Johansson, «Is orbital angular momentum (OAM) based radio communication an unexploited area?», *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 60(2) (2012), pp. 1126–1131. DOI 10.1109/TAP.2011.2173142. https://portal.research.lu.se/files/4023050/2339120.pdf. *Capitoli:* 17, 19.

[62] C. Edmonds, A. Koutsoukou-Argyraki e L. C. Paulson, *Roth's theorem on arithmetic progressions*, Archive of Formal Proofs, 28 dicembre 2021. https://isa-afp.org/entries/Roth_Arithmetic_Progressions.html. Prova tramite regolarità dei grafi, non compilata localmente. *Capitoli:* 3.

[63] N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich e D. A. Sher, *Pólya's conjecture for higher-dimensional Neumann balls*, 31 luglio 2026. arXiv:2607.29305. Preprint; risultato dichiarato dagli autori. Nessuna verifica indipendente completa in questo volume. *Capitoli:* 6.

[64] N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich e D. A. Sher, «Pólya's conjecture for Dirichlet eigenvalues of annuli», *Journal of the London Mathematical Society* 113(2) (2026), art. e70425. DOI 10.1112/jlms.70425. arXiv:2505.21737. https://arxiv.org/abs/2505.21737v2. Consultato il 22/9/2026. Versione 2, 9 febbraio 2026. Abstract e metadati verificati; prova non riprodotta. *Capitoli:* 6.

[65] N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich e D. A. Sher, «Pólya's conjecture for Euclidean balls», *Inventiones mathematicae* 234 (2023), pp. 129–169. DOI 10.1007/s00222-023-01198-1. arXiv:2203.07696. Primo preprint 15 marzo 2022; metadati e abstract consultati per la cronologia. *Capitoli:* 1, 6, 21.

[66] L. R. Ford, «Fractions», *The American Mathematical Monthly* 45(9) (1938), pp. 586–601. DOI 10.2307/2302799. *Capitoli:* 4.

[67] E. Fuchs, «Apollonian packings: The rise and fall of the local to global conjecture», *Bulletin of the American Mathematical Society* 63(1) (2026), pp. 59–77; pubblicazione elettronica il 15 ottobre 2025. DOI 10.1090/bull/1874. *Capitoli:* 4.

[68] R. G. Gallager, *Principles of Digital Communication I: Lecture Notes*, MIT OpenCourseWare, 2009. https://ocw.mit.edu/courses/6-450-principles-of-digital-communication-i-fall-2009/pages/lecture-notes/. Consultato il 22/9/2026. Materiali didattici dell'autore; convenzioni riformulate nel testo. *Capitoli:* 17.

[69] Google DeepMind, *Advanced version of Gemini with Deep Think officially achieves gold-medal standard at the International Mathematical Olympiad*, 21 luglio 2025. https://deepmind.google/blog/advanced-version-of-gemini-with-deep-think-officially-achieves-gold-medal-standard-at-the-international-mathematical-olympiad/. Consultato il 15/10/2026. *Capitoli:* 12.

[70] Google Quantum AI and Collaborators, «Quantum error correction below the surface code threshold», *Nature* 638 (2025), pp. 920–926. DOI 10.1038/s41586-024-08449-y. Online 9 dicembre 2024; record con correzione autori 2026. Nessuna prestazione hardware replicata. *Capitoli:* 19.

[71] W. T. Gowers, «A new proof of Szemerédi's theorem», *Geometric and Functional Analysis* 11 (2001), pp. 465–588. DOI 10.1007/s00039-001-0332-9. *Capitoli:* 3.

[72] R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks e C. H. Yan, «Apollonian Circle Packings: Number Theory», *Journal of Number Theory* 100(1) (2003), pp. 1–45. arXiv:math/0009113. *Capitoli:* 4.

[73] GTSAM Project, *Factor Graphs and GTSAM*, tutorial ufficiale; l'implementazione esterna non è stata eseguita. https://gtsam.org/tutorials/intro.html. Consultato il 22/09/2026. *Capitoli:* 15.

[74] X. D. Gu, F. Luo, J. Sun e T. Wu, «A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces», *Journal of Differential Geometry* 109(2) (2018), pp. 223–256. DOI 10.4310/jdg/1527040872. *Capitoli:* 11.

[75] J. Guo, C. Miao, W. Wang e G. Zhan, *Improvement of Pólya's conjecture for balls and cylinders*, 1 dicembre 2025. arXiv:2511.17050. Preprint; formulazioni introduttive consultate, prova completa non riprodotta. *Capitoli:* 6.

[76] L. Guth e J. Maynard, *New large value estimates for Dirichlet polynomials*, 2024. arXiv:2405.20552. Consultato il 21/9/2026. Riferimento alla linea di ricerca; gli esponenti specifici sono trattati nel Capitolo 5. *Capitoli:* 1, 5, 21.

[77] L. Guth, H. Wang e J. Zahl, *A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in* $\mathbb{R}^3$, 20 gennaio 2026. arXiv:2601.14411. https://arxiv.org/html/2601.14411v1. Consultato il 21/9/2026. Introduzione consultata, con attenzione alla dipendenza dal teorema sticky Kakeya. *Capitoli:* 1, 2, 20.

[78] L. Guth, *The Polynomial Method: lecture notes*, corso 18.S997, autunno 2012, Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/18-s997-the-polynomial-method-fall-2012/pages/lecture-notes/. Risorsa didattica, non un aggiornamento sul teorema del 2025. *Capitoli:* 2.

[79] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards e K. E. Stange, «The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false», *Annals of Mathematics* 200 (2024). arXiv:2307.02749. Preprint 6 luglio 2023; abstract e metadati consultati per l'enunciato generale. *Capitoli:* 1, 4, 21.

[80] S. Hariharan, C. Birkbeck, S. Lee, H. K. G. Ma, B. Mehta, A. Poiroux e M. Viazovska, *Progress in Formalizing Sphere Packing in Dimension 8*, 29 maggio 2026. arXiv:2604.23468. Versione v3; progetto esterno, non ricompilato. *Capitoli:* 12.

[81] Z. He e O. Schramm, «Fixed points, Koebe uniformization and circle packings», *Annals of Mathematics* 137(2) (1993), pp. 369–406. DOI 10.2307/2946541. *Capitoli:* 11.

[82] W. Hide e M. Magee, *Near optimal spectral gaps for hyperbolic surfaces*, 2021. arXiv:2107.05292. Versione 3 del 15 febbraio 2023; spettro nuovo dei ricoprimenti casuali di superfici non compatte di area finita. Titolo, autori e versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026. *Capitoli:* 8.

[83] W. Hide, D. Macera e J. Thomas, *Spectral gap with polynomial rate for Weil–Petersson random surfaces*, 2025. arXiv:2508.14874. Versione 1 del 20 agosto 2025, versione 2 del 15 novembre 2025. Titolo, autori e date verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026. *Capitoli:* 8, 21.

[84] Z. Hua e X. Yang, *Cellular Maximal-Density Factoring: Joint Shadings, Stable Refinements, and a Conditional Kakeya Application*, 2026. arXiv:2608.18870v4, preprint, versione del 1 settembre 2026. Applicazione dichiaratamente condizionale; nessun giudizio autonomo sulla correzione di altri lavori. *Capitoli:* 2.

[85] S. Huang, «An Improvement to Zaremba's Conjecture», *Geometric and Functional Analysis* 25 (2015), pp. 860–914. DOI 10.1007/s00039-015-0327-6. arXiv:1310.3772. *Capitoli:* 4.

[86] T. Hubert, R. Mehta, L. Sartran et al., «Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning», *Nature* 651 (2026), pp. 607–613. DOI 10.1038/s41586-025-09833-y. Pubblicato online il 12 novembre 2025. *Capitoli:* 12.

[87] S. Huo, *Periodic RoPE for Infinite Context LLMs*, 2026. arXiv:2605.27980 (versione 1 del 27 maggio 2026). Titolo, autore e data verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; gli esperimenti non sono stati rieseguiti. *Capitoli:* 14.

[88] Y. Ihara e K. Matsumoto, *On the Value-Distribution of* $\log L$ *and* L'/L, manoscritto conservato nel repository dell'Università di Nagoya; consultazione introduttiva. https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/18332/files/24.pdf. *Capitoli:* 5.

[89] A. E. Ingham, «On the Estimation of $N(\sigma, T)$», *The Quarterly Journal of Mathematics* os-11(1) (1940), pp. 201–202. DOI 10.1093/qmath/os-11.1.201. *Capitoli:* 5.

[90] M. Innocenti, *Fondamenti di Automatica: criterio di Nyquist*, dispense del corso 2021–2022, Università di Pisa, 2022. https://people.unipi.it/mario_innocenti/wp-content/uploads/sites/256/2022/05/7-FA21_22-NYQUIST.pdf. *Capitoli:* 16.

[91] H. Inou e M. Shishikura, *The renormalization for parabolic fixed points and their perturbation*, manoscritto degli autori, versione del 5 maggio 2006, Kyoto. https://www.math.kyoto-u.ac.jp/~mitsu/pararenorm/ParabolicRenormalization-20060505.pdf. *Capitoli:* 9.

[92] *ICM 2026: Prize winners*, International Congress of Mathematicians, 2026. https://www.icm2026.org/event/ac193975-5d24-4628-8c30-ddb23de19a8b/home. Consultato il 22/9/2026. Affiliazioni nella presentazione del congresso. *Capitoli:* 20.

[93] International Electrotechnical Commission, *IEC 61511-1:2016+AMD1:2017 CSV: Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector — Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements*, 16 agosto 2017. https://webstore.iec.ch/en/publication/61289. Consultato il 15/10/2026. Edizione consolidata 2.1; pagina di catalogo, non verifica di conformità. *Capitoli:* 13.

[94] International Electrotechnical Commission, *IEC 62061:2021+AMD1:2024+AMD2:2026 CSV: Safety of machinery — Functional safety of safety-related control systems*, 20 marzo 2026. https://webstore.iec.ch/en/publication/112847. Consultato il 15/10/2026. Edizione consolidata 2.2; pagina di catalogo, non verifica di conformità. *Capitoli:* 13.

[95] International Mathematical Union, *Fields Medals 2026*, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2026. Consultato il 21/9/2026. Pagina ufficiale dei premiati e delle motivazioni. *Capitoli:* 1, 20.

[96] *Abacus Medal 2026: Shayan Oveis Gharan*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/imu-abacus-medal/abacus-medal-2026. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 20.

[97] *Carl Friedrich Gauss Prize 2026: Yurii Nesterov*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/carl-friedrich-gauss-prize/carl-friedrich-gauss-prize-2026. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 20.

[98] *Chern Medal Award 2026: Graeme Segal*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/chern-medal-award/chern-medal-award-2026. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 20.

[99] *Fields Medal 2026: Hong Wang, short and long citation*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/fileadmin/documents/2026-07/Hong_Wang_Citations.pdf. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 20.

[100] *Fields Medal 2026: Jacob Tsimerman, short and long citation*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/fileadmin/documents/2026-07/Jacob_Tsimerman_Citations.pdf. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 20.

[101] *Fields Medal 2026: John Pardon, short and long citation*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/fileadmin/documents/2026-07/John_Pardon_Citations.pdf. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 20.

[102] *Fields Medal 2026: Yu Deng, short and long citation*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/fileadmin/documents/2026-07/Yu_Deng_Citations.pdf. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 20.

[103] *Leelavati Prize 2026: Hannah Fry*, International Mathematical Union, 2026. https://www.mathunion.org/imu-awards/leelavati-prize/leelavati-prize-2026. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 20.

[104] International Organization for Standardization, *ISO 13849-1:2023: Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design*, 26 aprile 2023. https://www.iso.org/standard/73481.html. Titolo e data di pubblicazione da cataloghi ufficiali e di distributori; testo normativo non consultato. *Capitoli:* 13.

[105] International Society of Automation, *ISA-95 Standard: Enterprise-Control System Integration*. https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard. Consultato il 15/10/2026. Pagina introduttiva; testo integrale della serie non consultato. *Capitoli:* 13.

[106] ISO, *ISO 20816-1:2016: Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 1*, 2016; consultata soltanto la scheda ufficiale di catalogo, non il testo integrale. https://www.iso.org/standard/63180.html. *Capitoli:* 16.

[107] ISO, *ISO 3691-4:2023: Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks and their systems*, 2023; consultata soltanto la scheda di catalogo, non il testo normativo integrale. https://www.iso.org/standard/83545.html. Consultato il 22/09/2026. *Capitoli:* 15.

[108] *ISO 1101:2017. Geometrical product specifications: Geometrical tolerancing*, ISO, 2017. https://www.iso.org/standard/66777.html. Consultato il 22/9/2026. Scheda e parti pubbliche consultate; testo normativo completo non acquisito. *Capitoli:* 18.

[109] *ISO 12181-1:2011. Geometrical product specifications: Roundness. Part 1: Vocabulary and parameters of roundness*, ISO, 2011. https://www.iso.org/obp/ui/. Consultato il 22/9/2026. Record e parti informative pubbliche; non una verifica di conformita normativa. *Capitoli:* 18.

[110] *Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond*, ITU-R, n. M.2160-0, 2023. https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2160-0-202311-I/en. Consultato il 22/9/2026. Quadro generale, non specifica completa di una interfaccia radio. *Capitoli:* 17, 19.

[111] D. Jerison, *Fourier Series, Part 1*, MIT OpenCourseWare, 18.103 Fourier Analysis, 2013. https://ocw.mit.edu/courses/18-103-fourier-analysis-fall-2013/1c196caa6307e0be46456cf6dc76b543_MIT18_103F13_fseries1.pdf. Consultato il 21/9/2026. Note didattiche, 6 pagine; testo consultato. *Capitoli:* 1.

[112] D. Jerison, *Fourier Series, Part 2*, MIT OpenCourseWare, 18.103 Fourier Analysis, 2013. https://ocw.mit.edu/courses/18-103-fourier-analysis-fall-2013/

103cd3a958675d9b5c4e405ad8ea77fd_MIT18_103F13_fseries2.pdf. Consultato il 21/9/2026. Note didattiche, 5 pagine; testo consultato. *Capitoli:* 1.

[113] D. Jerison, *Hilbert Space and Orthonormal Bases*, MIT OpenCourseWare, 18.103 Fourier Analysis, 2013. https://ocw.mit.edu/courses/18-103-fourier-analysis-fall-2013/ed61fb83c469b13b92b63399d9bf220e_MIT18_103F13_orthonormal.pdf. Consultato il 21/9/2026. Note didattiche, 6 pagine; testo consultato. *Capitoli:* 1.

[114] J. Kahn, A. Kapiamba e M. Lyubich, *MLC for parabolically bounded primitive renormalization*, 2026. arXiv:2606.27272. Preprint, versione 1 del 25 giugno 2026; Teoremi A, B e C distinti. Titolo, autori e data verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026; la lunga prova non è stata verificata. *Capitoli:* 9, 21.

[115] V. Kaloshin e A. Sorrentino, «On the local Birkhoff conjecture for convex billiards», *Annals of Mathematics* 188(1) (2018), pp. 315–380. DOI 10.4007/annals.2018.188.1.6. *Capitoli:* 10.

[116] V. Kaloshin, C. E. Koudjinan e K. Zhang, «Birkhoff conjecture for nearly centrally symmetric domains», *Geometric and Functional Analysis* 34 (2024), pp. 1973–2007. DOI 10.1007/s00039-024-00695-6. *Capitoli:* 10.

[117] K. Kanatani, P. Rangarajan, Y. Sugaya e H. Niitsuma, *Hyperaccurate Least Squares and Its Applications*, materiale istituzionale giapponese; consultati abstract e contesto, prova completa non revisionata. https://iim.cs.tut.ac.jp/member/kanatani/papers/hyperfit.pdf. Consultato il 22/09/2026. *Capitoli:* 15.

[118] D. Karger, E. Lehman, T. Leighton, M. Levine, D. Lewin e R. Panigrahy, «Consistent Hashing and Random Trees: Distributed Caching Protocols for Relieving Hot Spots on the World Wide Web», in *Proceedings of STOC*, 1997, pp. 654–663. DOI 10.1145/258533.258660. https://people.csail.mit.edu/karger/Papers/web.pdf. *Capitoli:* 18.

[119] K. S. Kedlaya, *Notes on Analytic Number Theory*, capitolo 3 e indice delle lezioni pertinenti. https://kskedlaya.org/ant/book-1.html. Consultato il 21/09/2026. *Capitoli:* 5.

[120] Z. Kelley e R. Meka, *Strong bounds for 3-progressions*, 2023. arXiv:2302.05537. Presentato il 10 febbraio 2023 (data verificata sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026). Consultato il 21/9/2026. Enunciato introduttivo e metadati; la dimostrazione completa non viene riprodotta nel Capitolo 1. *Capitoli:* 1, 3.

[121] L. Kharevych, B. Springborn e P. Schröder, «Discrete conformal mappings via circle patterns», *ACM Transactions on Graphics* 25(2) (2006), pp. 412–438. https://multires.caltech.edu/pubs/CircleParamTOG.pdf. *Capitoli:* 11.

[122] King Saud University, *Automatic Control (ME 366)*. https://faculty.ksu.edu.sa/en/kalluhydan/course/373191. Consultato il 15/10/2026. Programma del corso, in inglese, con metadati anche in arabo; non un manuale completo. *Capitoli:* 13.

[123] I. Koval, «Local strong Birkhoff conjecture and local spectral uniqueness of almost every ellipse», *Inventiones Mathematicae* 244 (2026), pp. 221–298. DOI 10.1007/s00222-025-01397-y. arXiv:2111.12171. Preprint v2: 15 febbraio 2023; pubblicazione online: 11 dicembre 2025; il volume porta l'anno 2026. *Capitoli:* 10.

[124] D. Krejčiřík, P. D. Lamberti e M. Zaccaron, «A note on the failure of the Faber–Krahn inequality for the vector Laplacian», *ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations* 31 (2025), art. 21. DOI 10.1051/cocv/2025008. arXiv:2409.07206. Consultati abstract e formulazione del problema vettoriale. *Capitoli:* 6.

[125] D. Kumar, *Fatou's No Wandering Domain Conjecture: Sullivan's Proof*, tesi di M. Phil., Università di Delhi, 2011, arXiv:1101.5456. Letto il 16/10/2026 (Capitolo 3, §§3.4–3.12): esposizione didattica dello schema di Sullivan. Fonte secondaria. *Capitoli:* 9-bis.

[126] J. C. Lagarias, C. L. Mallows e A. R. Wilks, «Beyond the Descartes Circle Theorem», *The American Mathematical Monthly* 109(4) (2002), pp. 338–361. arXiv:math/0101066. *Capitoli:* 4.

[127] R. S. Laugesen, *Spectral Theory of Partial Differential Equations—Lecture Notes*, 11 marzo 2012. arXiv:1203.2344. Riferimento per i prerequisiti funzionali e il quadro variazionale. *Capitoli:* 6.

[128] S. M. LaValle, *Planning Algorithms*, Cambridge University Press, 2006; edizione online dell'autore, sezioni 15.3.1–2 (Dubins e Reeds–Shepp). https://lavalle.pl/planning/node821.html. *Capitoli:* 15.

[129] G. F. Lawler e W. Werner, «The Brownian loop soup», *Probability Theory and Related Fields* 128 (2004), pp. 565–588. arXiv:math/0304419. *Capitoli:* 7.

[130] V. F. Lazutkin, «The existence of caustics for a billiard problem in a convex domain», *Mathematics of the USSR-Izvestiya* 7(1) (1973), pp. 185–214. DOI 10.1070/IM1973v007n01ABEH001932. *Capitoli:* 10.

[131] Y. Le Jan, «Markov loops, determinants and Gaussian fields», 2007. arXiv:math/0612112. Versione 4. *Capitoli:* 7.

[132] Lean FRO, *The Lean Language Reference: Axioms*. https://lean-lang.org/doc/reference/latest/Axioms/. Consultato il 15/10/2026. Documentazione corrente; gli esempi del capitolo sono stati compilati con Lean 4.35.0-rc2. *Capitoli:* 12.

[133] Lean-ja community, *Portale giapponese di Lean*. https://lean-ja.github.io/index.html. Consultato il 15/10/2026. Indice di documentazione e risorse didattiche. *Capitoli:* 12.

[134] J. Leng, A. Sah e M. Sawhney, *Improved bounds for Szemerédi's theorem*, 2024. arXiv:2402.17995v2. Versione del 29 febbraio 2024; per lunghezze almeno cinque la formulazione usa una potenza di $\log\log N$. Titolo, autori, date e enunciato dell'abstract verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026. *Capitoli:* 3.

[135] J. Leng, A. Sah e M. Sawhney, *Quasipolynomial bounds on the inverse theorem for the Gowers $U^{s+1}[N]$-norm*, 2024. arXiv:2402.17994v3. Teorema strutturale inverso; distinto dalla conseguenza quantitativa per le progressioni. *Capitoli:* 3.

[136] P. Li e S.-T. Yau, «On the Schrödinger equation and the eigenvalue problem», *Communications in Mathematical Physics* 88 (1983), pp. 309–318. DOI 10.1007/BF01213210. Enunciato e metadati verificati nella pagina dell'editore. *Capitoli:* 6.

[137] Y. Li, *Pólya's Conjecture for the Neumann Eigenvalues on Euclidean Balls*, 5 agosto 2026. arXiv:2607.25958. Prima versione 28 luglio 2026; preprint. Allegati esterni non eseguiti. *Capitoli:* 6.

[138] Z. Li, *Fu bian hanshu [Variabile complessa]: programma del corso*, Peking University, BICMR, 2025. https://faculty.bicmr.pku.edu.cn/~zli/teaching/2025Spring/complex%20variables/course_site.html. Consultato il 21/9/2026. Pagina in cinese; programma consultato, non testo completo delle lezioni. *Capitoli:* 1.

[139] F. Luo, Y. Luo, Z. Rao e X. Zhao, *Discrete uniformization of polyhedral surfaces*, 23 agosto 2026. arXiv:2608.22491. Versione v1; preprint. *Capitoli:* 11.

[140] K. M. Lynch e F. C. Park, *Modern Robotics*, § 13.4: Odometry, materiale degli autori. https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/13-4-odometry/. Consultato il 22/09/2026. *Capitoli:* 15.

[141] M. Lyubich, «Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor's hairiness conjecture», *Annals of Mathematics* 149 (1999), pp. 319–420. DOI 10.2307/120968. *Capitoli:* 9.

[142] O. Maher, M. Jiménez, C. Delacour, N. Harnack, J. Núñez, M. J. Avedillo, B. Linares-Barranco, A. Todri-Sanial, G. Indiveri e S. Karg, «A CMOS-compatible oscillation-based VO2 Ising machine solver», *Nature Communications* 15 (2024), pp. 3334. DOI 10.1038/s41467-024-47642-5. Dimostrazione sperimentale; dispositivi e benchmark non rieseguiti. *Capitoli:* 19.

[143] R. Mañé, P. Sad e D. Sullivan, *On the dynamics of rational maps*, *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* (4) **16** (1983), n. 2, 193–217, DOI 10.24033/asens.1446. https://www.numdam.org/item/ASENS_1983_4_16_2_193_0/. Fonte libera (Numdam); letta per intero il 16/10/2026: λ-lemma, Teoremi A e B con le dimostrazioni, enunciati dei Teoremi C, D ed E. *Capitoli:* 9-bis.

[144] B. Martelli, *Lezioni di geometria iperbolica*, dispense in italiano, versione del 20 gennaio 2012. https://people.dm.unipi.it/martelli/didattica/matematica/2012/Geometria%20iperbolica.pdf. *Capitoli:* 8.

[145] Mathematics in Lean, traduzione cinese, *Introduction*. https://lixiang90.github.io/mathematics_in_lean_CN/C01_Introduction.html. Consultato il 15/10/2026. Risorsa introduttiva. *Capitoli:* 12.

[146] Y. Matsuda, N. Ohse e S. Mori, «Synthesis of PD-type Anti-windup Compensators for Control Systems with Saturating PID Controllers», in *48th Japan Joint Automatic Control Conference*, 2005. DOI 10.11511/jacc.48.0.200.0. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jacc/48/0/48_0_200/_pdf. Testo giapponese con titolo inglese; riferimento distinto dal compensatore didattico del capitolo. *Capitoli:* 13.

[147] C. T. McMullen e D. P. Sullivan, *Quasiconformal Homeomorphisms and Dynamics III. The Teichmüller space of a holomorphic dynamical system*, *Advances in Mathematics* **135** (1998), 351–395, DOI 10.1006/aima.1998.1726. Letto il 16/10/2026 nella versione del 20 novembre 1993 (liberamente disponibile): Teoremi 2.1, 2.7, 2.11, 6.10, 7.1, 7.6–7.8, 9.3, 9.4 e §10. *Capitoli:* 9-bis.

[148] C. T. McMullen, *Complex Dynamics and Renormalization*, Annals of Mathematics Studies 135, Princeton University Press, 1994. https://people.math.harvard.edu/~ctm/papers/home/text/papers/real/book.pdf. *Capitoli:* 9, 9-bis.

[149] R. Meshulam, «On subsets of finite abelian groups with no 3-term arithmetic progressions», *Journal of Combinatorial Theory, Series A* 71(1) (1995), pp. 168–172. DOI 10.1016/0097-3165(95)90024-1. *Capitoli:* 3.

[150] G. L. Miller, S. Teng, W. Thurston e S. A. Vavasis, «Separators for sphere-packings and nearest neighbor graphs», *Journal of the ACM* 44(1) (1997), pp. 1–29. DOI 10.1145/256292.256294. *Capitoli:* 11.

[151] J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable: Introductory Lectures*, 1992. arXiv:math/9201272. Dispense originali dell'autore; riferimento per i prerequisiti dinamici. *Capitoli:* 9, 9-bis.

[152] J. Milnor, *Periodic Orbits, External Rays and the Mandelbrot Set: An Expository Account*, Stony Brook IMS Preprint 1999/3. https://www.math.stonybrook.edu/preprints/ims99-3.pdf. *Capitoli:* 9.

[153] N. Minorsky, «Directional stability of automatically steered bodies», *Journal of the American Society for Naval Engineers* 34 (1922), pp. 280–309. DOI 10.1111/j.1559-3584.1922.tb04958.x. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto, citato attraverso Bennett. *Capitoli:* 13.

[154] M. Mirzakhani e B. Petri, «Lengths of closed geodesics on random surfaces of large genus», *Commentarii Mathematici Helvetici* 94 (2019), pp. 869–889. DOI 10.4171/CMH/477. arXiv:1710.09727. *Capitoli:* 8.

[155] M. Mirzakhani, «Simple geodesics and Weil–Petersson volumes of moduli spaces of bordered Riemann surfaces», *Inventiones Mathematicae* 167 (2007), pp. 179–222. DOI 10.1007/s00222-006-0013-2. *Capitoli:* 8.

[156] H. L. Montgomery e R. C. Vaughan, «Hilbert's Inequality», *Journal of the London Mathematical Society* s2-8(1) (1974), pp. 73–82. DOI 10.1112/jlms/s2-8.1.73. *Capitoli:* 5.

[157] Nagoya University OpenCourseWare, *Ford no en* (cerchi di Ford), capitolo 2 delle note di corso, materiale didattico in giapponese; il titolo italiano è descrittivo e non è una traduzione ufficiale. https://ocw.nagoya-u.jp/files/504/LectureNote2.1.pdf. Consultato il 21/09/2026. *Capitoli:* 4.

[158] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions, §10.18: Modulus and phase functions*. https://dlmf.nist.gov/10.18. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 6.

[159] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions, §10.21: Zeros of Bessel functions*. https://dlmf.nist.gov/10.21. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 6.

[160] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions, §10.2: Definitions of Bessel functions*. https://dlmf.nist.gov/10.2. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 6.

[161] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions, §10.6: Recurrence relations and derivatives*. https://dlmf.nist.gov/10.6. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 6.

[162] National Institute of Standards and Technology, *Digital Library of Mathematical Functions*, capitolo 25 (Zeta and Related Functions), sezioni 25.2 e 25.4. https://dlmf.nist.gov/25. Consultato il 21/09/2026. *Capitoli:* 5.

[163] Nav2, *Regulated Pure Pursuit Controller*, documentazione ufficiale; ROS non è stato installato né eseguito. https://docs.nav2.org/lyrical/configuration_and_development/configuration_guide/controller_plugins/configuring_regulated_pp/. Consultato il 22/09/2026. *Capitoli:* 15.

[164] D. A. Nicks, recensione di D. S. Alexander, F. Iavernaro e A. Rosa, *Early days in complex dynamics: a history of complex dynamics in one variable during 1906–1942*, History of Mathematics 38, American Mathematical Society, 2011; recensione pubblicata dalla London Mathematical Society, DOI 10.1112/blms/bdt024, pp. 668–670, online il 13 marzo 2013. Letta integralmente (tre pagine); fonte per la storia 1915–1920, non per le dimostrazioni. *Capitoli:* 9-bis.

[165] X. Nie, Y. Wu e Y. Xue, «Large genus asymptotics for lengths of separating closed geodesics on random surfaces», *Journal of Topology* 16 (2023), pp. 106–175. arXiv:2009.07538. *Capitoli:* 8.

[166] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, § 10.32: Integral Representations (funzioni di Bessel modificate). https://dlmf.nist.gov/10.32. Consultato il 22/09/2026. *Capitoli:* 14.

[167] A. Novikov et al., *AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery*, 2025. arXiv:2506.13131. Rapporto tecnico; i risultati riportati sono limiti inferiori, non prove di ottimalità. *Capitoli:* 12.

[168] NumPy Developers, *Discrete Fourier Transform: numpy.fft*. https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html. Consultato il 21/9/2026. Documentazione ufficiale: segni e normalizzazioni. Versione locale usata nei test registrata separatamente. *Capitoli:* 1.

[169] H. Nyquist, «Regeneration theory», *Bell System Technical Journal* 11(1) (1932), pp. 126–147. DOI 10.1002/j.1538-7305.1932.tb02344.x. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto. *Capitoli:* 16.

[170] F. Ohnishi e M. Takahashi, *DWPP: Dynamic Window Pure Pursuit Considering Velocity and Acceleration Constraints*, 2026. arXiv:2601.15006 (versione 1 del 21 gennaio 2026). Titolo, autori e data verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; le prove su robot non sono state rieseguite. *Capitoli:* 15.

[171] OpenCV, *Hough Circle Transform*, documentazione ufficiale, ramo 5.0. https://docs.opencv.org/5.0/tutorials/imgproc/imgtrans/hough_circle/hough_circle.html. Consultato il 22/09/2026; non è stato eseguito alcun test di installazione. *Capitoli:* 14.

[172] J. Pardon, «An algebraic approach to virtual fundamental cycles on moduli spaces of pseudo-holomorphic curves», *Geometry & Topology* 20 (2016), pp. 779–1034. DOI 10.2140/gt.2016.20.779. arXiv:1309.2370. Versione 6, 3 maggio 2016; quadro generale esterno. *Capitoli:* 20.

[173] R. H. Park, «Two-reaction theory of synchronous machines: generalized method of analysis, Part I», *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers* 48 (1929), pp. 716–727. DOI 10.1109/T-AIEE.1929.5055275. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto. *Capitoli:* 16.

[174] F. Paronetto, *Teoremi della divergenza e di Stokes*, Università degli Studi di Padova, 18 febbraio 2017. https://www.math.unipd.it/~fabio/didattica/2mat/dispense_teoria_mie/9_divergenza_e_stokes.pdf. Consultato il 21/9/2026. Consultate le sezioni 1 e 2 sulle formule di Gauss–Green e sul calcolo delle aree; riferimento per il prerequisito esplicitato nella prova isoperimetrica. *Capitoli:* 1.

[175] B. Peng, J. Quesnelle, H. Fan e E. Shippole, *YaRN: Efficient Context Window Extension of Large Language Models*, 2023 (versione 3 del 6 febbraio 2026). arXiv:2309.00071. *Capitoli:* 14.

[176] M. H. Perrott, *6.976 High Speed Communication Circuits and Systems: Lecture 4. Generalized Reflection Coefficient, Smith Chart, Integrated Passive Components*, Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, 2003. https://ocw.mit.edu/courses/6-976-high-speed-communication-circuits-and-systems-spring-2003/. *Capitoli:* 16.

[177] G. Pólya, «On the eigenvalues of vibrating membranes», *Proceedings of the London Mathematical Society* s3-11 (1961), pp. 419–433. DOI 10.1112/plms/s3-11.1.419. Riferimento storico; dati bibliografici riscontrati anche nelle fonti primarie moderne. *Capitoli:* 6.

[178] C. Pommerenke, *Boundary Behaviour of Conformal Maps*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 299, Springer, 1992, DOI 10.1007/978-3-662-02770-7 (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto; citato per i teoremi di Fatou e Lindelöf. *Capitoli:* 9-bis.

[179] Project Numina, *kakeya-3d*: README e documentazione del percorso di prova, 2026. https://github.com/project-numina/kakeya-3d. Consultati README e PROOF-PATH; il nucleo condizionale e il collegamento a dipendenze esterne sono distinti; la compilazione Lean non è stata eseguita. *Capitoli:* 2.

[180] R. Raghavan, *Improved bounds for 3-progressions*, 2026. arXiv:2603.27045v3. Preprint, versione del 15 maggio 2026 (la prima versione è del 27 marzo 2026); l'abstract dichiara il limite $|A| \leq \exp(-c\log(N)^{1/6}/\log\log N)N$. Titolo, autore, date e abstract verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026; la prova non è riprodotta. *Capitoli:* 3, 21.

[181] R. T. Ramamoorthy, B. Larimore e M. Bhardwaj, *Sensored Field Oriented Control of 3-Phase Permanent Magnet Synchronous Motors Using TMS320F2837x*, Texas Instruments, application report SPRABZ0A, revisione A, maggio 2021. https://www.ti.com/lit/an/sprabz0a/sprabz0a.pdf. Titolo e autori verificati sul documento il 16/10/2026. *Capitoli:* 16.

[182] J. A. Reeds e L. A. Shepp, «Optimal paths for a car that goes both forwards and backwards», *Pacific Journal of Mathematics* 145 (1990), pp. 367–393. DOI 10.2140/pjm.1990.145.367. Dati bibliografici verificati su Crossref il 16/10/2026; testo non letto. *Capitoli:* 15.

[183] G. Remy, «The Fyodorov–Bouchaud formula and Liouville conformal field theory», *Duke Mathematical Journal* 169(1) (2020), pp. 177–211. arXiv:1710.06897. *Capitoli:* 7.

[184] R. Rhodes e V. Vargas, «Gaussian multiplicative chaos and applications: a review», *Probability Surveys* 11 (2014), pp. 315–392. DOI 10.1214/13-PS218. arXiv:1305.6221. *Capitoli:* 7.

[185] B. Rodin e D. Sullivan, «The convergence of circle packings to the Riemann mapping», *Journal of Differential Geometry* 26(2) (1987), pp. 349–360. DOI 10.4310/jdg/1214441375. https://people.dm.unipi.it/benedett/rodin-sullivan.pdf. *Capitoli:* 11.

[186] S. Rohde e O. Schramm, «Basic properties of SLE», *Annals of Mathematics* 161 (2005), pp. 879–920. arXiv:math/0106036. Versione arXiv 3. *Capitoli:* 7.

[187] K. F. Roth, «On certain sets of integers», *Journal of the London Mathematical Society* s1-28(1) (1953), pp. 104–109. DOI 10.1112/jlms/s1-28.1.104. *Capitoli:* 3.

[188] P. Saad, S. H. Shenker e D. Stanford, *JT gravity as a matrix integral*, 2019. arXiv:1903.11115. Usato esclusivamente per il raccordo contestuale con i volumi WP. *Capitoli:* 8.

[189] H. Saito, articolo sui collegamenti fra geometria descrittiva e analisi attraverso il problema dell'ago di Kakeya, *Journal of Graphic Science of Japan* 52(2) (2018), pp. 3–8. DOI 10.5989/jsgs.52.2_3. Articolo originale in giapponese; titolo reso in italiano; consultate la scheda editoriale e la descrizione del contenuto. *Capitoli:* 2.

[190] O. Schramm, «A percolation formula», *Electronic Communications in Probability* 6 (2001), pp. 115–120. arXiv:math/0107096. Versione arXiv 2. *Capitoli:* 7.

[191] O. Schramm, «Scaling limits of loop-erased random walks and uniform spanning trees», *Israel Journal of Mathematics* 118 (2000), pp. 221–288. arXiv:math/9904022. *Capitoli:* 7.

[192] S. Sheffield e W. Werner, «Conformal loop ensembles: the Markovian characterization and the loop-soup construction», *Annals of Mathematics* 176(3) (2012), pp. 1827–1917. arXiv:1006.2374. Versione arXiv 3. *Capitoli:* 7.

[193] S. Sheffield, «Conformal weldings of random surfaces: SLE and the quantum gravity zipper», 2015. arXiv:1012.4797. Versione 2. *Capitoli:* 7.

[194] S. Sheffield, «Gaussian free fields for mathematicians», 2006. arXiv:math/0312099. Versione 3. *Capitoli:* 7.

[195] J. R. Shewchuk, «Adaptive Precision Floating-Point Arithmetic and Fast Robust Geometric Predicates», *Discrete & Computational Geometry* 18 (1997), pp. 305–363. DOI 10.1007/PL00009321. https://people.eecs.berkeley.edu/~jrs/papers/robustr.pdf. *Capitoli:* 18.

[196] H. Shi, W. Shi, I. Whitehead, H. Williams-Tracy e J. Z. Zhang, *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, 2025. arXiv:2510.21702 (versione 2 del 25 marzo 2026). Titolo, autori e date delle versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; il perimetro dei risultati è distinto dal caso apolloneo. *Capitoli:* 4.

[197] I. D. Shkredov, *On some results of Korobov and Larcher and Zaremba's conjecture*, 2026. arXiv:2603.14116 (versione 2 del 24 giugno 2026). Titolo, autore e date delle versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; gli enunciati sono riportati come nella versione consultata e non sono stati riletti sul testo integrale. *Capitoli:* 4.

[198] Z. Słodkowski, *Holomorphic motions and polynomial hulls*, *Proceedings of the American Mathematical Society* **111** (1991), 347–355, DOI 10.1090/S0002-9939-1991-1037218-8 (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto. *Capitoli:* 9-bis.

[199] K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, 2005. https://assets.cambridge.org/97805218/23562/frontmatter/9780521823562_frontmatter.pdf. *Capitoli:* 11.

[200] J. Su, Y. Lu, S. Pan, A. Murtadha, B. Wen e Y. Liu, «RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding», *Neurocomputing* (2024). arXiv:2104.09864 (versione 5 dell'8 novembre 2023). Titolo, autori e versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; i dati della rivista sono quelli riportati dalla fonte consultata. *Capitoli:* 14.

[201] J. Su, *Transformer: la codifica posizionale rotatoria*, articolo dell'autore in cinese; il titolo italiano è descrittivo. 2021. https://kexue.fm/archives/8265. Consultato il 22/09/2026. *Capitoli:* 14.

[202] D. Sullivan e W. P. Thurston, *Extending holomorphic motions*, *Acta Mathematica* **157** (1986), 243–257, DOI 10.1007/BF02392594 (verificati su Crossref il 16/10/2026). Testo non aperto. *Capitoli:* 9-bis.

[203] D. Sullivan, *Quasiconformal Homeomorphisms and Dynamics I. Solution of the Fatou–Julia Problem on Wandering Domains*, *Annals of Mathematics* **122** (1985), 401–418, DOI 10.2307/1971308. Accesso non libero: *non aperto*. Gli estremi sono quelli di Crossref (verificati il 16/10/2026: titolo, rivista, anno, pagina iniziale) e della bibliografia di McMullen–Sullivan (1998) (pagina finale). L'argomento originale è conosciuto soltanto attraverso McMullen–Sullivan (1998) e Kumar (2011). *Capitoli:* 9-bis.

[204] Y. Sun, L. Bao, W. Fu e Z. He, *Existence, Rigidity, and Discrete Schwarz–Pick Lemma for Generalized Hyperbolic Circle Packings with Boundary and Discrete Gaussian Curvatures*, 2 agosto 2026. arXiv:2608.01195. Versione v1; preprint; metadati e abstract consultati. *Capitoli:* 11.

[205] S. Tabachnikov, *Geometry and Billiards*, Student Mathematical Library 30, American Mathematical Society, 2005. https://www.ams.org/books/stml/030/. *Capitoli:* 10.

[206] T. Tao, *A Computation-Outsourced Discussion of Zero Density Theorems for the Riemann Zeta Function*, *What's New*, 7 luglio 2024. https://terrytao.wordpress.com/2024/07/07/a-computation-outsourced-discussion-of-zero-density-theorems-for-the-riemann-zeta-function/. Consultato il 21/09/2026. *Capitoli:* 5.

[207] *Circular Buffers*, The Linux Kernel. https://www.kernel.org/doc/html/latest/core-api/circular-buffers.html. Consultato il 22/9/2026. Documentazione: vincoli SPSC e ordinamento della memoria; non una verifica di un driver. *Capitoli:* 18.

[208] T. H. Trinh, Y. Wu, Q. V. Le, H. He e T. Luong, «Solving olympiad geometry without human demonstrations», *Nature* 625 (2024), pp. 476–482. DOI 10.1038/s41586-023-06747-5. *Capitoli:* 12.

[209] J. Tsimerman, *A proof of the Andre–Oort conjecture for A_g*, 2015. arXiv:1506.01466. Versione 5, 1 dicembre 2015; mantenuto il perimetro A_g e la correzione del record. *Capitoli:* 20, 21.

[210] W. T. Tutte, «How to draw a graph», *Proceedings of the London Mathematical Society* s3-13(1) (1963), pp. 743–767. DOI 10.1112/plms/s3-13.1.743. *Capitoli:* 11.

[211] Università di Bologna, Progetto Matematica, *Introduzione alle frazioni continue*, risorsa didattica in italiano (algoritmo euclideo e convenzioni finite). https://progettomatematica.dm.unibo.it/FRAZCONT/introduz2.htm. Consultato il 21/09/2026. *Capitoli:* 4.

[212] Università di Tokyo, laboratorio Katsura, *Butsuri sugaku II: Fourier kyusu [Matematica fisica II: serie di Fourier]*, novembre 2015. https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/hkatsura-lab/Lectures/mathphys2_Fourier.pdf. Consultato il 21/9/2026. Schede didattiche in giapponese, 4 pagine; formule, esercizi e grafici consultati. *Capitoli:* 1.

[213] University of Oxford, Mathematical Institute, *Additive Number Theory*: pagina del corso, 2026. https://courses.maths.ox.ac.uk/course/view.php?id=6403. Programma didattico dell'anno 2025–2026, non fonte sostitutiva degli articoli di ricerca. *Capitoli:* 3.

[214] N. Vanello, *Analisi di Fourier: segnali tempo discreti, trasformata di Fourier di una sequenza*, Università di Pisa. https://docenti.ing.unipi.it/n.vanello/Dispense/TF_sequenza.pdf. Consultato il 21/9/2026. Dispense in italiano, 11 pagine; testo e formule consultati; data non specificata. *Capitoli:* 1.

[215] D. V. Vassilevich, «Heat kernel expansion: user's manual», *Physics Reports* 388 (2003), pp. 279–360. DOI 10.1016/j.physrep.2003.09.002. arXiv:hep-th/0306138. Versione 3, 6 settembre 2003; riferimento per i coefficienti della traccia del calore. *Capitoli:* 6.

[216] M. S. Viazovska, «The sphere packing problem in dimension 8», *Annals of Mathematics* 185(3) (2017), pp. 991–1015. DOI 10.4007/annals.2017.185.3.7. Preprint del 2016. *Capitoli:* 12.

[217] *PNG Specification: Sample CRC Code*, W3C. https://www.w3.org/TR/PNG-CRCAppendix.html. Consultato il 22/9/2026. Esempio con convenzioni riflesse; distinto dal piccolo codice ciclico del laboratorio. *Capitoli:* 18.

[218] *Scalable Vector Graphics: Implementation Notes, Elliptical Arc Implementation*, W3C, 2018. https://www.w3.org/TR/2018/CR-SVG2-20181004/implnote.html. Consultato il 22/9/2026. *Capitoli:* 18.

[219] H. Wang e D. Zakharov, *Kakeya and Furstenberg problems for sticky sets of tubes*, 2026. arXiv:2609.22035. Versione 1, 18 settembre 2026. Abstract ed enunciato consultati; ipotesi sticky e assiomi di Wolff convessi preservati. *Capitoli:* 20, 21.

[220] H. Wang e J. Zahl, *Sticky Kakeya sets and the sticky Kakeya conjecture*, 2022. arXiv:2210.09581. Presentato il 18 ottobre 2022, ultima revisione del 7 ottobre 2025; annunciato come accettato per il *Journal of the American Mathematical Society*. Titolo, autori e date verificati sulla pagina dell'archivio il 15/10/2026. *Capitoli:* 2.

[221] H. Wang e J. Zahl, *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*, 24 febbraio 2025. arXiv:2502.17655. Consultato il 21/9/2026. Abstract e metadati consultati per la formulazione dimensionale del risultato. *Capitoli:* 1, 2, 20.

[222] W. Werner, «The conformally invariant measure on self-avoiding loops», *Journal of the American Mathematical Society* 21 (2008), pp. 137–169. arXiv:math/0511605. Versione arXiv 3. *Capitoli:* 7.

[223] N. Yamamoto, «Bessel kansu no kyokai joken e no tekigo ni kansuru seido hosho tsuki keisan», *RIMS Kokyuroku* 1320 (2003), pp. 131–140. https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/1320-14.pdf. Consultato il 22/9/2026. Testo giapponese. Titolo traslitterato senza segni diacritici; argomento: calcolo garantito e adattamento delle funzioni di Bessel ai bordi. *Capitoli:* 6.

[224] X. Ye, J. Van Niekerk e H. Rue, *Penalizing complexity priors for Bayesian inference of circular models*. Record istituzionale KAUST in inglese; testo integrale non verificato. https://repository.kaust.edu.sa/items/8174b2a5-8510-4ed8-bee2-e733abe267e5. Consultato il 22/09/2026. *Capitoli:* 14.

[225] J.-C. Yoccoz, «Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques», *Astérisque* 231 (1995), pp. 1–88. https://www.numdam.org/item/AST_1995__231__1_0.pdf. *Capitoli:* 9.

[226] A. Zaccagnini, *Additive Problems with Prime Variables: The Circle Method of Hardy, Ramanujan and Littlewood*, dispense dell'autore, Università di Parma, 28 marzo 2012. https://people.dmi.unipr.it/alessandro.zaccagnini/psfiles/didattica/circle.pdf. Consultato il 21/09/2026. *Capitoli:* 5.

[227] D. Zhan, «SLE loop measures», 2017. arXiv:1702.08026. Versione 4. *Capitoli:* 7.

[228] X. Zhang, *Expansion in* $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ *and Zaremba's conjecture*, 2026. arXiv:2605.02518 (versione 2 dell'8 maggio 2026). Titolo, autore e date delle versioni verificati sulla pagina dell'archivio il 16/10/2026; la natura della costante del Teorema 1.2 è riportata come nella versione consultata e non è stata riletta sul testo integrale. *Capitoli:* 4, 21.

Indice analitico

ago di Kakeya, 105
alberi ricoprenti, 897
algebra di Virasoro, 431
AlphaEvolve, 658
AlphaGeometry, 658
AlphaProof, 658
alta probabilità, 81
analisi dimensionale, 370
anti-windup, 690
area
    formula di Fourier, 77
area iperbolica, 72
aritmetica intervallare, 629, 663
armoniche sferiche, 356
array circolare, 827
assiomi, 655
autovalore, 317
azione
    derivata, 576
azione radiale, 342

Baker, lemma di, 542
Beltrami, coefficiente di, 618
benchmark, 657
Berezin–Li–Yau, 346
Bessel
    disuguaglianza, 48
    seconda specie, 352
    somme inverse, 363
    somme inverse per ordine, 365
Bessel, funzioni di, 323
Bessel, zeri della derivata, 331
Bessel, zeri di, 324
bilancio di massa, 681
biliardo
    circolare, 567
    ellittico, 572
    esterno, 582
    spazio delle fasi, 564
birapporto, 67
Birkhoff
    congettura, 583
bisezione dei raggi, 615
Bohr, insieme di, 82
Borel–Cantelli, primo lemma, 81
bracketing
    Dirichlet–Neumann, 338
bumpless transfer, 691
Bézier
    errore radiale, 845

calore
    discretizzazione temporale, 362
cambio di tempo, 400
Cameron–Martin
    caso finito, 419
camme, 693
campionamento, 691
    periodico, 61
campo di distanza, 846
Campo di rette invariante, 555
campo gaussiano
    finito, 411
campo libero gaussiano, 414
campo logaritmico, 416
caos moltiplicativo gaussiano, 416
capacità
    del semipiano, 403
    foro piccolo, 353
carattere
    continuo, 46
caratterizzazione di Lévy, 400
carica di fondo, 420
caustica
    circolare, 567
    vicino al bordo, 581
Cayley, trasformazione di, 68
cerchio
    parametrizzazione polinomiale, 844
    ruoli nel volume, 40, 910
cerchio casuale, 395
certificato, 643
    frequenziale, 686
certificato a posteriori, 629
certificazione
    autovalore, 335
    conteggio, 344
certificazione razionale, 330
cheat sheet, 950
cilindro, 354

circolarità
minima zona, 853
clausola, 659
CLE, 423
coarea, 348
coercività, 628
Cohn–Elkies, 652
complemento di Schur, 345, 411
condizionamento, 368
condizioni miste, 351
Congettura
densità dell'iperbolicità, 554
congettura MLC, 500
conteggio reticolare, 337, 342
convergenza
in norma, 52
convoluzione
circolare, 51
coordinate azione–angolo, 575
coordinate cartesiane, 645
coordinate di Lazutkin, 581
coordinate polari, 322
copertura delle prove, 434
corde casuali, 588
Corollari
Confronto dei raggi, 615
Convergenza in probabilità alla soglia, 473
Criterio dei vicini di Farey, 223
Densità della J-stabilità, 551
Esito finito del laboratorio, 346
Forma geometrica, 122
La relazione di Viète, 197
Le due leggi supplementari, 214
Limite sul conteggio, con il fattore corretto, 347
Media e varianza, 429
Moti olomorfi compatibili con la dinamica, 549
Porisma per una caustica ellittica, 575
Propagazione dell'integralità, 202
Rigidità nel caso di uguaglianza, 648
Stabilità nominale del PI, 685
Un limite inferiore di contatto, 652
Un limite quantitativo per funzioni Lipschitz, 55
Valori grandi elementari, 277
corona circolare, 352
costante di Feigenbaum, 518
costruzione di Behrend, 161
CRC, 850
cronologia, 84
curvatura discreta, 613

DDS, 847
Definizioni
Ammissibilità e rappresentazione, 211
Attenzione in una testa, 715
Componente errante, 540
Condizione di riduzione, 203
Conteggi alla soglia spettrale, 318
Conteggio ordinato, 151
Contratto matematico, 643
Curvatura orientata, 194
Funzione razionale iperbolica, 553
Insieme di Kakeya in un campo finito, 123
Inversa troncata, 284
Julia riempito e parametro di Mandelbrot, 499
Le due famiglie di somme, 257
Mappa e flusso, 564
Mappa polynomial-like, 511
Medie sui cubi, 172
Metrica del toro, 43
Moto olomorfo, 548
Numero di avvolgimento, 45
Problema dinamico, 105
Problema insiemistico, 105
Ricorrenza dei convergenti, 224
Serie singolare dei quadrati, 265
Simbolo di Legendre, 213
Sottigliezza, 202
Tipo limitato e limiti a priori, 512
Tre livelli di quantificazione, 459
Triangolazione e supporto, 605
Uniciclo cinematico, 749
Vettore normalizzato di un cerchio, 198
deformazione infinitesimale, 579
Delaunay, triangolazione, 622
Deng, Yu, 886
densità
topologica, 47
densità
packing, 652
derivata conforme, 409
Derivata schwarziana, 545
determinante, 410
DFT
normalizzazione unitaria, 823
dimensione di Hausdorff, 109
distribuzione della massa, 896
dimensione di Minkowski, 108

Dini, condizione di, 356
dipendenze
  grafo delle prove, 912
direzioni non orientate, 105
Dirichlet
  problema nel disco, 58
Dirichlet, condizione di, 317
Dirichlet–Neumann, operatore, 358
disco
  spettro, 317
disco di Poincaré, 460
disco quantistico, 424
Distorsione quasiconforme, 618
distribuzione
  casuale, 414
disturbo, 699
disuguaglianza isoperimetrica, 77
Dominio errante, 540
Dvir, metodo polinomiale, 123

E_8, 651
Elementi finiti, 620
elementi finiti, 368
equazione del calore, 77, 360
equazione delle onde, 360
equazione di Loewner
  cordale, 403
  radiale, 405
equidistribuzione, 82
equilibrio, 682
errore
  composizione, 913
  numerico, 433
errore numerico, 368
Esempi
  Accelerazione a velocità costante, 694
  Accumulo durante un limite alto, 690
  Albero triregolare, 484
  Allineamento numerico, 691
  Apertura incompleta, 869
  Aritmetica delle soglie, 296
  Assenze infinite non visibili in una percentuale, 212
  Attraversare il taglio senza fare un giro, 44
  Banda rettangolare, 831
  Bisezione con una prova del segno, 331
  Calcolo esatto, 263
  Campioni tutti identici senza orbita costante, 803
  Cancellare figli, 130
  Cancellazione, 264
Cancellazione controllata, 847
Capacità quattro, 849
Cariche e dualità, 423
Caustica del triangolo, 590
Centri diversi con la stessa curvatura, 199
Centro e biforcazione non coincidono, 503
Cerchi con raggio nullo, 644
Cerchio centrato e cerchio eccentrico, 425
Certificato piccolo, significato grande, 649
Certificato razionale, 720
Certificato riproducibile per $\lambda_1(D_1)$, 336
Che cosa conserva un'immagine di Gram, 299
Cilindro chiuso, 680
Cilindro di raggio uno e altezza due, 355
Cinque campioni bastano per una banda precisa, 61
Cinque quadrati, 266
Circonferenza sempre più piccola, 481
Codice binario di lunghezza sette, 851
Come si controlla $P > 0$, 689
Composizione di due implicazioni, 654
Computo nominale, non prezzo di mercato, 679
Concentrazione piccola, 733
Contatore di fase, 693
Controllo con il processo di Bessel, 409
Controllo del caso costante, 264
Controllo del dizionario, 424
Controllo di un'onda radiale proposta, 480
Controllo diretto, 432
Controllo rozzo ma rigoroso, 612
Controllo sul disco unitario, 523
Controllo sul triangolo, 482
Coordinate dipendenti, 271
Coppia senza salienza, 798
Corone esagonali, 612
Costruire F5 senza provare tutti i denominatori, 223
Curvatura su un tetraedro combinatorio, 613
Curvature distinte e cerchi distinti, 206
Cuspide e primo raddoppio, 503

Da un cerchio esterno a uno molto piccolo, 197
Da un integrale a un evento, 470
Da un residuo a un intervallo di posizione, 524
Dal raggio alle ruote, 749
Dalla media di Riesz alla traccia del calore, 348
Decisione a una soglia razionale, 369
Densità a flusso nullo, 405
Densità e molteplicità non sono la stessa cosa, 128
Dilatazione che conserva area, 889
Dipendenza ripetuta, 663
Direzioni e assi, 725
Disco e rettangolo, 567
Distanze 4, 5, 6, 765
Dodici dischi piccoli, 649
Dodici punti, quattro impulsi periodici, 64
Due accumuli accoppiati, 683
Due cammini in parallelo, 621
Due cerchi da non identificare, 500
Due clausole, una contraddizione, 659
Due convenzioni, due stringhe di zeri, 329
Due dati armonici elementari, 359
Due domande sulla stessa norma, 217
Due famiglie di rette su una superficie, 121
Due fibre nella scatola non negativa, 162
Due gradi, non 358, 761
Due Green diversi, un solo problema, 395
Due limiti distinti, 763
Due piloti concordi, 822
Due polinomi radiali di Dirichlet, 334
Due primi uguali a 3 modulo 4, 214
Due scale incompatibili, 913
Due somme ricavate, non assunte, 427
Due sottoportanti disuguali, 832
Due specchi come dati astratti, 591
Due tetraedri collegati, 475
Due variabili, nessun autovalore numerico, 663
Ellisse e iperbole nello stesso tavolo, 574
Ellisse: una frequenza in ciascuna orientazione, 78
Energia di un intervallo senza avvolgimento, 169
Energia radiale, 399
Equilibrio esatto, 691
Errore accumulato nelle frequenze, 717
Errore angolare accumulato, 571
Errore certificabile di un poligono, 584
Errore della cubica, 855
Errore di massa all'uno per cento, 479
Errore di sola fase, 820
Errore relativo imposto al bordo, 615
Errore sul diametro, 698
Fase non rappresentabile esattamente, 874
Finestre corte, 274
Fiori regolari, 610
Forzamento di un solo modo, 362
Frequenza di una membrana nel modello ideale, 370
Frequenze indipendenti, valori correlati, 416
Genere cinque, 463
I denominatori pari, 262
I primi due rapporti non sono uguali, 518
I tre termini del disco, 372
Il bordo è a distanza infinita, 72
Il campo con cinque elementi, 125
Il caso a 32 bit, 847
Il caso esatto da usare come test, 433
Il caso esatto s=k=2, 297
Il caso Ising come verifica algebrica, 432
Il caso regolare, 615
Il centro del cerchio di curvatura 15, 199
Il centro di periodo quattro, 522
Il centro non è l'immagine del centro, 607
Il cerchio e la sfera, 128
Il cerchio esterno unitario, 208
Il certificato del ciclo, 412
Il ciclo di sei vertici, 474
Il compromesso fra precisione e taglia, 169
Il contatto di 1/2 e 2/3, 221
Il costo dei tentativi, 657
Il costo di una densità piccola, 113
Il denominatore 6 rivela la convenzione, 231
Il dominio vuoto, 655
Il limite di un solo modulo, 210

Il logaritmo lontano dall'origine, 399
Il modello x alla n, 525
Il modulo non determina la fase, 262
Il numero 2 modulo 17, 218
Il parallelepipedo verifica anche la costante, 122
Il pettine topologico, 508
Il polinomio $z^2 + i$, 547
Il prefisso 13, 279
Il prodotto sul disco, 368
Il punto -2 non fugge, 500
Il punto $\kappa = 4$, 428
Il quadrato, 622
Il quadrato di lato π, 337
Il reticolo razionale nel quadrato, 109
Il risolvente sul modo costante, 321
Il ruolo della banda, 277
Il salto logico da evitare, 653
Il segmento puro, 754
Il segno del contributo di uno zero, 293
Il segno della differenza, 716
Il significato di $x^{o(1)}$, 80
Il test a frequenza piccola, 318
Il test delle coordinate, 350
Indici assegnati, 584
Informazione persa prima del predicato, 854
Instabilità già sul modo fondamentale, 363
Integratore o sistema autoregolante, 682
Interi gaussiani, 893
Intersezione assiale, 756
Intersezione singola non basta, 508
Intervallo, 896
Inversione modulare, 892
Ipotesi idrostatica, 680
L'anello da dieci micrometri, 830
L'autofunzione costante, 468
L'autovalore da sottrarre, 472
L'espansione canonica di 355/113, 224
L'integralità non è invariante per inversione, 200
L'orbita critica alla cuspide, 515
L'ordine cambia il risultato, 749
La coda della Green, 481
La coda integrale è indispensabile, 268
La configurazione di riferimento, 194
La forma del cerchio esterno di curvatura -3, 208
La norma cambia il risultato senza normalizzazione, 719
La patch del laboratorio, 606
La ReLU delle coordinate non basta, 724
La soglia del triangolo equilatero, 588
La traccia è parte del risultato, 645
La vasca di diametro otto, 686
Latenza e volume residuo, 696
Le prime soglie, 341
Lettura di una singola ripetizione, 472
Limite circolare, 576
Lower e upper bound, 644
Lunghezza e capacità, 404
Mappa di Lattès, 555
Margine razionale, 832
Media di fasi indipendenti, 81
Media di un indicatore, 166
Media e mediana diverse, 466
Mezzo intervallo di sottoportante, 824
Minuti e secondi, 678
Misura ideale, 829
Modi che non sono osservati, 732
Modo radiale in tre dimensioni, 356
Modulo e larghezza, 513
Momento quadratico, 571
Moto olomorfo con punto limite, 549
Mutazione avversaria di un certificato, 656
Non ribaltata non significa conforme, 619
Non è l'inversa esatta di zeta, 285
Normale razionale, 887
Normalizzazione radiale e scala, 367
Novantanove per cento dell'energia, 65
Numeri e unità del riscalamento, 126
Numeri prima degli asintotici, 111
Numeri razionali, 646
Numero decimale e numero razionale, 656
Numero di campioni, 260
Offset accettato o integrale necessario, 697
Orientazione quasi degenere, 656
Otto elementi, 827
Parametri numerici, 429
Pareggio con overhead, 868
Perché non valutiamo $h(z)$, 414
Perché i soli rapporti dei lati non bastano, 611

Perché il caso superattrattivo è separato, 514
Perché il doppio logaritmo compare naturalmente, 159
Perché il passo conta, 616
Perché l'uguaglianza esatta cambia il ragionamento, 521
Perché manca una derivata prima, 464
Perché non scrivere soltanto $4n^2$ o $9n^2$, 219
Perché servono raggi compresi in una scatola, 628
Perché sette falliscono, 648
Perché un disturbo non nullo cambia la conclusione, 700
Perché un errore uniforme per ordine non basta, 344
Perdita nell'esponente, 294
Periodi assoluti crescenti, tipo limitato, 512
Periodo reale senza periodo intero, 716
Petersen con un controllo esatto, 476
Positivo definito ma con valori negativi, 731
Potenza istantanea costante, 790
Predicato di orientazione, 915
Primo modo di una corona sottile, 353
Primo passo razionale, 572
Prodotto di due elementi, 585
Prova del verso prima della taratura, 683
Quadrato e disco con la stessa area, 349
Quadratura con ampiezze diverse, 826
Quando il resto si annulla, 262
Quanto piccolo significa abbastanza piccolo, 114
Quanto tempo serve a ridurre una norma?, 361
Quanto vale il controllo additivo nel caso cubico, 789
Quattro dischi nel quadrato, 650
Quattro punti cardinali, 68
Quattro punti cociclici, 644
Quattro termini perfettamente correlati, 174
Quattro vertici su un ciclo, 411
Raggi $1, 2, 3$, 608
Raggio conforme nel disco non centrato, 403
Rampa di curvatura, 755
Rete a L normalizzata, 794
Rettangolo 2×1, 571
Ricorrenza non significa frequenza elevata, 282
Ridurre il contrasto di cento volte, 469
Riscalamento, 754
Risoluzione nominale, 693
Rotazione e dilatazione esatte, 42
Rotazione piana da coppie, 730
Saturazione con offset, 678
Scalare il tempo, 686
Scomporre 13 mediante un massimo comun divisore, 216
Sedici simboli a energia media uno, 821
Segno della fase di un ritardo, 50
Semiassi 2 e 1, 577
Semidisco e quarto di disco, 351
Separatrice, 574
Somma e prodotto, 258
Specchio orizzontale, 565
Spettro della Hessiana, 579
Spettro positivo, valore negativo, 170
Spostare il campo di una costante, 420
Squilibrio del dieci per cento, 797
Stabile non significa ben regolato, 685
Stabilità nella famiglia quadratica, 551
Stessa diagonale, norme diverse, 283
Stessa figura, altra scala, 195
Stesse marginali, conclusioni diverse, 485
Stesso numero di punti, risposta diversa, 233
Stesso RMS, code diverse, 915
Stima numerica e prova globale, 687
Tempo per raggiungere una soglia, 681
Tolleranze di materiale e di raggio, 371
Toro quadrato e toro rettangolare, 892
Torsione nel disco, 566
Traduzione della scala, 700
Traslare il picco, 281
Traslazione e rotazione accoppiate, 762
Tre affermazioni diverse, 583
Tre armoniche e larghezza costante, 587
Tre cerchi uguali non producono sempre interi, 197
Tre direzioni nel piano, 721
Tre dischi di raggio uno, 607
Tre formule senza funzioni ipergeometriche, 408
Tre lavori, 872
Tre periodi da non confondere, 568
Tre quadrati positivi, 259

Tre significati della parola margine, 801
Tre test minimi, 49
Tre tipi combinatori, 507
Tre verifiche diverse, 658
Trentadue posizioni, 850
Triangolo equilatero, 613
Tutte le radici primitive con m=3, 204
Un adattamento esatto nel modello ideale, 783
Un ago lungo L, 106
Un arco che attraversa lo zero, 46
Un attacco che il verificatore deve rifiutare, 661
Un blocco esatto di quattro campioni, 823
Un Bohr set calcolato con soli interi, 163
Un calcolo esatto attrattivo, 515
Un calcolo interamente razionale, 757
Un cambio di angolo, 721
Un campionamento che manca il contatto, 756
Un campione sul bordo della carta angolare, 725
Un carico costante con una componente quadrupolare, 360
Un cerchio della striscia che non è di Ford, 222
Un cerchio diventa una retta, 200
Un cerchio esterno periodico, 582
Un cerchio sullo schermo, 846
Un certificato che inizialmente non decide, 662
Un certificato di passività, 829
Un certificato di tre passi, 660
Un certificato senza rete, 728
Un coefficiente, 267
Un coefficiente per Petersen, 483
Un componente radiale inutile, 720
Un condizionamento esatto, 803
Un confronto simbolico fra dimensioni, 235
Un conteggio condizionale di nodi, 509
Un controllo dei segni, 645
Un controllo esatto in modulo cinque, 155
Un controllo incrociato con significati diversi, 297
Un controllo quantitativo di una somma troncata, 365
Un controllo senza stima puntuale, 698
Un costo a un esponente sotto due, 117
Un dato che non eccita il primo autospazio, 351
Un dato simbolico e la sua soluzione, 59
Un disco di parametri nel bulbo di periodo due, 502
Un disco di parametri nel centro principale, 501
Un dominio a tre armoniche, 581
Un errore d'interpolazione esatto, 63
Un errore di interpretazione, 406
Un errore esplicito su un parametro limitato, 504
Un errore numerico e uno simbolico, 228
Un errore uniforme per la codifica, 521
Un esempio 8-PSK con EVM pari a un decimo, 821
Un fasore campionato, 913
Un filtro intero controllabile esattamente, 723
Un fiore esagonale, 605
Un giro al secondo non è un radiante al secondo, 43
Un giro con precisioni diverse, 761
Un incremento del passo che destabilizza, 692
Un insieme piccolo ma strutturato, 160
Un integrale che non è una regola di trapezi, 398
Un intervallo ammissibile esatto, 753
Un intervallo interamente esterno, 520
Un intervallo per il grafo con ponte, 478
Un limite di osservabilità, 695
Un limite e un tasso sono dati diversi, 460
Un limite inferiore con una sola radice, 366
Un limite medio non è un'identità uniforme, 281
Un limite numericamente utile, 171
Un limite uniforme, 795
Un milliradiante su cento metri, 763
Un numero di passi sufficiente, 477
Un obiettivo razionale, 751
Un orologio non deterministico, 401
Un parametro postcriticamente finito non reale, 501
Un pivot nullo non significa inerzia nulla, 345
Un polo mappato, 796

Un progetto semplice, 701
Un punto ammissibile, 799
Un punto esatto, 844
Un punto visivamente vicino al bordo, 460
Un residuo piccolo ma scala libera, 624
Un resto non ottimale per un bordo regolare, 339
Un risultato effettivamente non banale, 288
Un simbolo positivo senza radice, 215
Un singolo punto, 153
Un sottospazio non completo, 48
Un taglio all'ordine prima del calcolo, 328
Un test che un codice deve superare, 614
Un test nullo per errore, 465
Un testimone di incompatibilità, 664
Un testimone per N=20, 178
Un tono debole, 824
Un triangolo ottuso, 620
Un vertice osservato nel ciclo, 413
Un vettore senza errori trigonometrici, 134
Un'altra lunghezza, un altro esponente, 288
Un'inversa che si può controllare a mano, 76
Un'inversa con certificato razionale, 421
Un'inversione manda un cerchio a una retta, 229
Un'ipotesi esterna lecita, 655
Un'uscita sbilanciata, 401
Una calibrazione razionale, 800
Una cancellazione da non ignorare, 784
Una cancellazione vietata, 647
Una cascata con quadrati, 208
Una catena numerica, 731
Una collisione non diagonale, 272
Una conclusione resa tautologica, 654
Una convenzione da controllare, 564
Una coppia di coordinate, 819
Una corona di modulo unitario, 510
Una covarianza a scale diverse, 415
Una deformazione che perde stazionarietà, 717
Una derivata geometrica, 576
Una differenza che cambia l'esponente, 130
Una dilatazione, 400
Una dipendenza persa, 519
Una discesa di due passi, 203
Una distinzione di quantificatori, 105
Una famiglia che rende visibile l'errore logico, 469
Una famiglia degenerante, 764
Una frontiera localmente connessa ma non Jordan, 506
Una funzione che soddisfa tutti i bound di potenza, 133
Una funzione test per Dirichlet, 332
Una funzione test per Neumann, 332
Una gaussiana con media spostata, 419
Una geodetica corta non separante, 467
Una lastra e un tubo grosso, 131
Una matrice intera, 461
Una media che non dipende dalla risoluzione, 418
Una media nel primo settore, 793
Una media quantitativamente asintotica, 276
Una misura che non identifica il cerchio, 852
Una ostruzione globale immediata, 623
Una parola e il suo inverso, 202
Una perturbazione che si vede al periodo tre, 580
Una perturbazione del bordo, 629
Una potenza può peggiorare il limite, 278
Una probabilità finita completamente calcolata, 407
Una progressione che compare solo dopo il quoziente, 152
Una progressione intera vista nel gruppo, 153
Una radice quadrata con certificato algebrico, 225
Una restrizione di grado due per un polinomio di grado quattro, 511
Una retta che diventa un cerchio, 66
Una risonanza visibile, 516
Una scala effettiva, 525
Una scala numerica, 119
Una soluzione razionale, 430
Una sostituzione che perde fase, 684
Una stabilità che il campionamento può distruggere, 802
Una stima didattica di scala, 511
Una stima diofantea per il numero aureo coniugato, 516

Una tolleranza non uniforme nel raggio, 728
Una valutazione numerica più rapida, 270
Undici punti, 759
Unità della frequenza, 871
Valori al quarto e a metà del ponte, 396
Esercizi
8-PSK con soli momenti, 834
Accoppiamento critico, 839
Accumulo dei difetti, 737
Adattamento razionale, 807
Adler bloccato, 808
Affiliazioni datate, 905
Aggiornamento esatto a ingresso costante, 708
Aggiungere una costante al campo, 447
Alberi del ciclo, 904
Aliasing esatto, 91
Aliasing modulo 4, 302
Aliasing nell'analisi di orbita, 813
Allarme e base rate, 904
Allineamento, 770
Allocazione di potenza a tre sottoportanti, 840
Alterazione probabilistica elementare, 188
Ambiguità della portante, 834
Anello non critico, 839
Anello senza perdite, 839
Angoli periodici di periodo divisore di tre, 530
Arco corto, 770
Arco e larghezza, 918
Arco riassegnato, 859
Area dal diametro, 703
Area del bulbo e area della cardioide, 528
Area del deltoide mediante la fase, 138
Area del reticolo, 902
Area di una curva a supporto noto, 863
Area di una palla, 486
Area di una palla iperbolica, 95
Area e perimetro perturbati, 597
Area e resistenza del collare, 487
Area fissata: disco e quadrato, 375
Arresto, 769
Arrotondamento verso l'esterno, 534
Asse radicale esplicito, 666
Assi e stabilità, 595
Assi non orientati e densità bimodale, 742
Assiomi e parole chiave, 671
Attesa della massa rinormalizzata, 445
Attivazione radiale, 737
Autocorrelazione negativa e spettro positivo, 185
Autofunzioni generalizzate del semipiano, 489
Autovalore con raggio incerto, 389
Autovalore doppio e conteggio, 374
Autovalori vecchi in un ricoprimento, 491
Avvolgimento, 771
Azione modulare, riduzione e moltiplicazione complessa, 906
Azione orientata, 901
Beau bounds e rigidità, 535
Beltrami di una matrice, 635
Bersaglio non assiale, 767
Bersaglio sull'asse, 767
Bias della concentrazione empirica al quadrato, 742
Biforcazioni di $z^2 + c$, 558
Bilanciare una densità elementare, 308
Bilancio in unità coerenti, 703
Biliardo esterno del cerchio, 597
Bisezione certificata per un fiore a cinque petali, 639
Bisezione del certificato, 862
Bordo e grado, 636
Bordo fissato, 634
Budget e indipendenza, 671
Buffer di capacità tre, 859
Burst rilevato, 860
Calcolare un simbolo senza elencare tutti i quadrati, 244
Cambiare base in una forma, 241
Cambiare la parte reale senza perderne il costo, 307
Cambiare la soglia, 309
Cambio di base MIMO, 838
Campionamento e dimensione, 918
Campionamento e Nyquist angolare, 739
Campionare tutte le direzioni dense, 145
Campione perfettamente allineato, 738
Campioni che non certificano un'identità, 667
Campioni e profilo continuo, 862

Campioni identici, avvolgimenti diversi, 88
Cancellazione radente, 597
Candidato impossibile, 768
Capacità della corona, 637
Capacità e altezza di un taglio, 439
Carico resistivo e potenza riflessa, 804
Caustica confocale numerica, 595
Caustica e diametro, 593
Caustica iperbolica, 595
Caustiche confocali nell'ellisse, 600
Caustiche di Cantor, 598
Cayley in due passaggi, 94
Centrare i test di Neumann, 383
Centri e soglie di biforcazione, 534
Centro fissato e raggio LS, 861
Cerchi di Ford: contatto, medianto e una coppia non tangente, 251
Cerchi piccoli attorno a uno grande, 668
Cerchi più grandi del centrale, 668
Cerchio di corrente, ellisse di tensione e coppia massima, 814
Cerchio ed ellisse, 809
Cerchio sinistro, 768
Certificare il centro di periodo due, 533
Certificare il lato di un'approssimazione, 248
Certificare il resto dopo 256 termini, 451
Certificare la non negatività, 672
Certificare un aggiornamento normalizzato, 743
Certificato di tangente, 666
Certificato per transitività, 667
Che cosa certifica una simulazione, 710
Che cosa non prova un test, 771
Che cosa perde la dimensione tre?, 141
Che cosa prova un test superato, 494
Cheeger e mixing sul ciclo di otto vertici, 495
Chiusura di regole, 667
Chiusura e misura, 594
Chiusura finita e universale sui moduli, 243
Ciclicità verificata, 860
Ciclo pesato, 771
Ciclo uniforme, 771
Cilindro orizzontale a metà livello, 704
Circolarità logica, 916
Clarke su una terna istantanea, 805
Clarke, identità delle norme e potenza trifase, 814
Clotoide, 769
Code, secondo momento e segno certificato, 921
Coefficiente invariante sul toro, 557
Coefficienti di Bernstein e suddivisione, 673
Coefficienti formali fino al terzo ordine, 532
Coefficienti invarianti di z^d, 557
Collare molto corto, 487
Collisione continua, 769
Commutante di una riflessione, 737
Compattezza dei raggi, 632
Comporre due pose, 766
Comporre errori lungo una catena di tre stadi, 920
Conclusione editoriale, 920
Condizionamento delle sonde, 810
Condizionare un vertice, 442
Condizione di stabilità, 705
Conduttanza di C6, 491
Configurazione e limite superiore, 918
Confrontare certificato e valore arrotondato, 377
Confrontare due ordini angolari, 377
Conservazione della lunghezza e orientazione, 448
Contare due famiglie assenti entro 1000, 243
Contare le direzioni in uno spazio finito, 142
Contare tre quadrati con la quadratura esatta, 312
Conteggi su un disco di raggio due, 389
Conteggio delle dimensioni, 557
Conteggio di Steklov, 386
Controllare un polinomio nel disco, 811
Controllare una traiettoria fra i campioni, 775
Controllo dell'identità di Lattès, 559
Controllo dell'indice radiale di Neumann, 375
Controllo della differenziazione, 303
Controllo di una risonanza, 532
Convergenti, errore esatto e criteri per radice di 3, 252
Convergenza in probabilità, 494
Convergenza nel preprint, 638

Convessità della funzione di supporto, 597
Convessità in una riga, 183
Convessità senza minimo, 635
Convoluzione circolare, 835
Convoluzione sul ciclo, 737
Coordinate di azione, 595
Copertura e successo, 671
Coppia agganciata, 877
Coppia PMSM, 809
Corda media del disco, 592
Corda, arco e inversione, 99
Corrente ammissibile, tensione no, 809
Coseno non definito, 735
Costante non ottimizzata, 633
Costo del prefisso, 836
Costo del verificatore, 878
Costo dichiarato, non prezzo di mercato, 703
Costo diverso delle basi, 704
Costo e tempo, 769
Costruire una geodetica non diametrale, 95
Covarianza dopo la chiusura lineare, 774
Covarianza raddoppiata al bordo, 447
Covolume di E_8, 670
CRC sistematico, 859
Cresta e variazione della larghezza, 143
Cross-ratio metrico, 637
Cumulante indipendente, 899
Curvatura del tetraedro, 634
Curvatura e tempo, 917
Curvature incompatibili, 638
Da EVM a varianza, 834
Da raggio unitario a raggio due, 374
Da regolarità a un errore operativo, 185
Da un numero medio a una probabilità, 490
Da un polinomio a un bound uniforme, 707
Da una gaussiana piana all'angolo uniforme, 742
Dai generatori a ogni parola, 251
Dai secondi momenti all'assenza di atomi, 445
Dal numero di celle al volume dell'intorno, 139
Dal punto della carta al carico, 804
Dal quadrato degli indici a tutti gli indici, 97
Dal raggio euclideo al raggio iperbolico, 486
Dalla deviazione assoluta a quella positiva, 182
Dalla varianza agli eccezionali, 311
Dati al bordo, polinomio armonico, 93
DDS a otto bit, 858
Decadimento di norma e di varianza, 489
Decadimento termico di un modo, 374
Delaunay e segno, 636
Denominatori aurei, 532
Densità del reticolo, 670
Densità relativa dopo una selezione, 144
Deriva termica, 840
Derivare kappa, 856
Derivare un segnale rumoroso, 709
Derivata dell'angolo, 634
Derivata rispetto al parametro, 533
Descartes e Viète su una terna intera, 251
Determinante del ciclo ucciso, 442
DFT unitaria, 835
Dilatazione e lunghezza di traslazione, 486
Dimensione degli archi maggiori, 302
Dimensione di un insieme numerabile, 138
Dimensione o esponente?, 452
Dimensione piena senza volume positivo, 141
Dirichlet con un numero quadratico, 99
Discesa del gradiente a passo 1/L, 906
Discesa di una quadrupla grande, 240
Dischi e supporto, 631
Discriminante uguale non significa orbita identificata, 242
Distanza firmata, 857
Distanza tra due punti del semipiano, 486
Distanza tra punti su un diametro, 94
Distanze di costellazione e probabilità di errore a coppie, 840
Distanze diverse, 767
Distanze esagonali, 630
Distanze nelle radici di E_8, 669
Distanze PSK, 833
Distorsione e scala, 633
Distribuzione radiale condizionata, 594

Disuguaglianza di Ruzsa ed energia additiva, 189
Doppler rotazionale, 838
Dossier e dimostrazione, 905
Dove fallisce il ragionamento per un anello razionale, 533
Dove si raggiunge il massimo, 808
Dualità della carica centrale, 453
Due angoli vicini al taglio, 88
Due angoli vicini sullo spazio delle direzioni, 138
Due centri, una stessa curvatura, 239
Due cerchi concentrici, 666
Due cerchi, due tipi d'immagine, 94
Due energie della stessa cardinalità, 308
Due esponenziali da non confondere, 188
Due liste di frequenze diverse, 735
Due minimi di Zaremba per lo stesso denominatore, 249
Due modi termici e una media, 387
Due normalizzazioni di Clarke, 811
Due oscillatori: aggancio e scivolamento, 881
Due punti antipodali, due frequenze, 445
Due righe ortogonali, 307
Due rotazioni e una norma, 734
Due tassi distinti, 490
Due tubi ortogonali, 139
Due vasche e portata interna, 705
Due verifiche finite: KPZ e Virasoro, 454
Eliminare i vertici dispari, 443
Ellisse e verso di percorrenza, 806
Ellissi equipotenziali, 529
Endomorfismo gaussiano, 902
Energia conforme, 487
Energia dei coefficienti, 305
Energia del condensatore, 530
Energia del taglio centrale, 491
Energia di quattro punti consecutivi, 185
Energia di un polinomio reale, 91
Energia di una funzione bilanciata, 181
Energia e quadratura, 833
Energia non autonoma, 902
Energia non significa integrabilità, 598
Energia QAM, 833
Energia smussata di due punti, 308
Energia utile, 876
Energia, massa e area non coincidono, 140
Equazione funzionale del potenziale, 529
Equivarianza contro invarianza, 736
Erone con raggi, 631
Errore accumulato, 599
Errore angolare, 735
Errore angolare di cinque centesimi di radiante, 806
Errore composto, 916
Errore debole di troncamento, 451
Errore del centro, 739
Errore di Euler, 767
Errore di fase nel riferimento dq, 812
Errore di frequenza, 858
Errore invisibile al CRC, 860
Errore relativo nel limite di corona sottile, 384
Errore sulle forme, 493
Errori di una clotoide corta, 773
Esatto QPSK, 834
Escludere i quadrati dalla corona esterna, 245
Esponenti di una martingala locale, 441
Euclide per 67/24, 247
Euler instabile geometricamente, 901
Faber–Krahn con area doppia, 383
Fase che scorre, 808
Fase e aliasing, 918
Fase esatta, 879
Fattorizzare esattamente alla soglia, 805
Fattorizzazione del periodo due, 528
Fejér è una media positiva, 92
Fermat sulla retta, 591
Filtro indeciso, 858
Finestra dinamica, 768
Flusso in parallelo, 636
Fonte e versione, 919
Forma e tre curvature di base, 241
Forma modificata, 901
Formula di Eulero, 630
Frazione non ridotta, 593
Frequenza bilineare, 808
Frequenza di una membrana ideale, 374
Frontiera $T_i = \tau$, 706
FSR e indice di gruppo, 839
Fuga in un caso reale, 526
Fuga oltre il disco dei parametri, 526

Fuga, raggio di fuga e un disco di parametri certificato, 535
Gauge, 771
Gauss–Bonnet sul disco, 634
Generatrice del disco, 592
Genere e normalizzazione del sollevamento, 491
Genere e pantaloni, 486
Geodetiche orientate e non orientate, 489
Gradiente e minimo, 877
Gradiente e passo sulla sfera, 736
Grado locale del ritorno, 531
Grafo dei prerequisiti, 916
Gram di apertura, 838
Green con sorgente al centro, 387
Hessiana regolare, 634
Hurwitz non vale per ogni convergente, 248
I centri di periodo quattro sull'asse reale, 536
I pesi angolari di una faccia, 639
I primi due momenti per $\kappa = 4$, 451
I quantificatori nel trasferimento dimensionale, 146
Identità polinomiale, 856
Il blocco di zeri, 632
Il budget degli angoli, 667
Il centro di un cerchio sostituito, 252
Il cerchio per tre punti e l'informazione di un arco corto, 776
Il coefficiente di Weyl del cilindro, 385
Il coefficiente Q, 447
Il conteggio esatto dell'intervallo, 181
Il controllo alla soglia zero, 380
Il costo del rivelatore, 308
Il costo delle frazioni nel grande setaccio, 311
Il costo di congelare una fase, 182
Il criterio dei due quadrati, 245
Il determinante in un caso non planare, 239
Il fattore della densità colorata, 140
Il fattore due parametrico, 529
Il filtro circolare come diffusione, 741
Il limite circolare, 596
Il limite di Welch: tre casi in cui è raggiunto, 744
Il limite in tre dimensioni su F5, 143
Il modo nullo nell'equazione delle onde, 387
Il nucleo di Fejér di ordine due, 99
Il nucleo logaritmico e la disuguaglianza di Hilbert, 313
Il nucleo smussato di Perron, 310
Il nuovo cerchio nel vuoto di Ford, 246
Il passaggio da F5 a F6, 247
Il passo di campionamento del PI digitale, 711
Il polinomio del limite sei, 668
Il potenziale di fuga su un parametro grande, 536
Il primo punto di incrocio, 309
Il quadrato di lato pi con soglia venticinque, 389
Il quarto momento misto, 444
Il quoziente di una funzione test, 375
Il ramo della mappa inversa, 439
Il rapporto nei due versi, 633
Il resto del nucleo logaritmico, 306
Il ruolo del pivot nullo, 492
Il segno del difetto, 180
Il segno del nucleo di Hilbert, 306
Il segno della normale interna, 388
Il termine non diagonale di Vinogradov, 311
Il test costante di Robin su un dominio generale, 386
Il test di Knapp per un dato L3, 143
Il triangolo dei centri per raggi 2,3,6, 639
Il valore in zero, 305
Il vincolo dimenticato, 632
Incertezza additiva e moltiplicativa, 807
Incertezza di riflessione, 808
Incircle elementare, 858
Indipendenza lineare della derivata schwarziana, 558
Individuare il vero sottoinsieme di quadrati ammissibili, 243
Inerzia con un solo complemento di Schur, 379
Iniettività della coordinata moltiplicatore, 528
Integrale ellittico, 595
Integrale singolare in sei variabili, 303
Integrare il modo costante, 453
Integrare il twist, 489
Intensità, larghezza e conservazione per un pacchetto gaussiano, 147
Intersezione razionale su un semipiano, 145

Intervallo iniziale, 637
Intervallo spettrale libero di un anello e due modi su un arco, 840
Invariante al bordo, 595
Invariante induttivo, 672
Inversa esatta e verifica locale, 442
Inversione dell'esterno di un disco, 449
Inversione di un cerchio lontano dall'origine, 239
Involuzione, 591, 899
Ipotesi sticky, 904
Ising esatto, 877
Itô per un cubo, 437
Jacobiana, 770
Jensen su un polinomio, 308
Jones circolare, 837
Joukowski su un punto esplicito, 529
K limitato e limite conforme, 636
L'errore della cubica del quadrante, 863
L'identità di Bass sul grafo completo K4, 496
L'identità di Hardy a una variabile, 488
L'identità di Rellich sul modo m=1, 390
L'identità trilineare, 180
L'intersezione di due tubi sottili, 146
L'inverso di ordine due, 186
La base delle funzioni di media zero, 492
La cardioide: valori, area e perimetro, 535
La convessità da sola non controlla le parti intere, 382
La convoluzione di Mangoldt, 304
La coppia 5, 8 nell'invariante, 244
La costante in dimensione quattro, 385
La costante nascosta in una perdita logaritmica, 97
La degenerazione in caratteristica due, 179
La delta della convoluzione normalizzata, 90
La disuguaglianza di van der Corput per H=1, 303
La fase di una somma di Gauss, 302
La fase relativa, 88
La forma del nuovo esponente, 188
La lunghezza di una progressione, 185
La migliore approssimazione a bassa frequenza, 90
La norma discreta delle direzioni, 140
La normale dopo la sostituzione di Sturm, 378
La primitività per m=4, 241
La ricorrenza dei reciproci, 182
La scala della guida SLE, 440
La soglia del guadagno negativo, 805
La soglia del secondo momento, 445
La trasformazione theta come acceleratore numerico, 313
La vasca di costo minimo, 710
Larghezza venti, 860
Lati limitati ma angolo degenere, 633
Le 112 radici intere, 669
Le 128 radici semintere, 669
Le otto combinazioni dell'inverter, 807
Le radici del seme standard, 238
Le rette di una superficie rigata, 144
Le scatole e il fattore due, 184
Legare torsione e primo autovalore, 388
Leggere area e perimetro da una traccia, 388
Leggere il verso di Nyquist, 804
Limite del perimetro, 594
Limite di Welch, 736
Limite e simulazione, 900
Limite geometrico contro qualità empirica, 740
Limite rettilineo, 766
Linearizzazione completa, 767
Lipschitz della zona, 862
Lo spettro del ciclo a otto vertici, 95
Lo stesso rumore in due punti, 441
Lo zero del PI, 705
Loomis–Whitney con dati numerici, 141
Loomis–Whitney su due corpi, 146
Lunghezza–area, 633
Lyapunov e decadimento, 707
Maggiorare la somma di Brjuno, 532
Manifest senza autenticazione, 920
Marcare con la massa non è normalizzare ogni campione, 446
Margine di volume durante la latenza, 710
Margine e arrotondamento, 668
Maschera binaria, 859
Massa del pacchetto gaussiano, 143
Massa e dimensione, 903
Massimi senza griglia, 857
Massimo anticipo di fase, 706
Massimo convesso e ripetizioni, 597

Matrice di linea, 807
Matrice non fisica, 878
Matrice piana, 900
Matrice simplettica non stabile, 598
Maxwelliana traslata, 899
Media al bordo della carta angolare, 737
Media circolare e concentrazione di von Mises, 745
Media correlata, 899
Media e covarianza delle occupazioni, 443
Media positiva, 636
Medie circolari e incrementi, 444
Membrana cilindrica, 704
Mescolare due frequenze senza perdere equivarianza, 741
Minimo locale, 919
Misura di un arco e conteggio su una griglia, 89
Misura in due coordinate, 592
MMSE scalare, 836
Modi alias, 838
Modulo di due corone, 530
Moiré radianti, 879
Molteplicità complessa, 901
Molteplicità sferiche in dimensione tre, 385
Moltiplicare due rappresentazioni di norma, 244
Moltiplicatore di un ciclo, 527
Moltiplicatori della famiglia quadratica, 557
Momenti della misura armonica, 438
Momenti e code, 917
Momento conservato, 898
Monotonia statistica, 738
Moto circolare, 709
Moto olomorfo su un insieme discreto, 557
Negare un'affermazione di ottimalità, 665
Nessun denominatore intermedio troppo piccolo, 246
Non fuga finita e appartenenza, 528
Non sovrapposizione nel fiore, 637
Norma dei punti di supporto, 861
Norma radiale di un modo di Neumann, 378
Normalizzare il primo modo radiale, 375
Normalizzare Neumann, 917
Normalizzare un vettore perturbato, 736
Normalizzatore a concentrazione zero, 738
Normalizzazione della formula dei momenti, 450
Normalizzazione della velocità, 595
Normalizzazione di una misura finita, 489
Nucleo della Hessiana, 634
Numero di canali, 839
Odometria: discretizzazione e modello sono errori diversi, 775
Offset di mezza cella, 837
Oltre soglia, 877
Omogeneità della curva di fase, 382
Orbite periodiche del disco e momento quadratico, 600
Ordine e frequenza, 810
Ordini di Neumann in un quarto di disco, 383
Orientazione negativa, 635
Orientazione quasi degenere, 670
Orientazione razionale, 858
Ortogonalità fuori dagli interi, 301
Ottimalità dell'indeterminazione su Z/12, 99
Ottimizzare una transizione, 487
Packing e vertex scaling, 638
PAPR massimo, 837
Parametri adimensionali, 707
Parametrizzazione della cardioide, 528
Parametrizzazione razionale, 671
Parametro d'ordine nullo, 877
Parametro inverso, 856
Pareggio impossibile, 876
Partizionare senza perdere il bordo, 182
Passaggio per $\kappa = 4$, 440
Passaggio per $\kappa = 8/3$, 440
Passo del gradiente, 904
Passo di gradiente, 635
Penalità sufficiente, 878
Pentagono e pentagramma, 593
Perché controllare i divisori, 533
Perché gli zeri negativi pari sono semplici, 305
Perché il GFF è una distribuzione, 444
Perché il modulo composto non basta, 142
Perché il tipo intero è pericoloso, 735

Perché invertire Poisson è instabile, 93
Perché la base piccola perde l'informazione, 184
Perché la congruenza conserva i segni, 380
Perché la media minimizza, 488
Perché quattro termini vedono una quadratica, 187
Perché separare le classi pari e dispari, 309
Perché serve il coefficiente costante positivo, 669
Perché si sottrae la metà della varianza, 437
Perché un confronto in virgola mobile può fallire, 250
Perché un'oscillazione termica non resta un'oscillazione, 377
Perché una misura invariante per scala è infinita, 449
Percorso di Stern-Brocot per 5/13, 246
Perdere trasversalità in una matrice, 141
Perdita nel togliere la smussatura, 311
Perdite polinomiali nella prova di Hausdorff, 141
Periodi relativi, 531
Periodicità su un quoziente, 734
Periodo reale e quasi-ritorno simultaneo, 744
Pesi della conica, 856
Pesi e matrice delle intersezioni, 140
Peso cotangente, 636
Peso di massa in una cella, 493
Petersen e Ramanujan, 492
PI campionato: prova numerica esatta, 708
PI di corrente, 809
Pigro contro non pigro, 493
Piloti ripetuti, 837
Pivot razionali, 638
Poli del modello, 767
Polinomio caratteristico, 705
Polinomio del fiore alternato, 637
Polinomio formale e funzione sul campo, 142
Polo digitale, 808
Polo e cerchio, 631
Poncelet su una componente regolare, 596
Ponte e valore finale, 436
Pooling e componente costante, 737
Pose inverse, 766
Positività di Fourier, 668
Potenza di un punto e teorema di Talete in coordinate, 672
Potenza scambiata ed energia immagazzinata, 812
Potenza trifase, 809
Potenza trifase con ritardo, 806
Potenze e fattori subpolinomiali, 310
Precisione senza garanzia, 880
Prefisso troppo corto, 835
Prime iterate come polinomi, 527
Primo e secondo momento, e una scala del rivelatore, 495
Primo impatto ellittico, 594
Principio del massimo per log-raggi, 635
Priori disuguali, 833
Probabilità minima, 879
Profilo quintico, 709
Profilo quintico e limiti di velocità, accelerazione e strappo, 711
Progetto a 45 gradi, 706
Progetto del PI a margine di fase quarantacinque gradi, 710
Progressioni intere e modulari, e la formula di Fourier, 189
Proiettare una matrice sull'equivarianza, 741
Proiezione e controllo, 810
Proiezione numerica nascosta, 599
Proiezione sul disco, 810
Propagazione dell'errore in una cumulativa, 448
Protocollo minimo, 599
Punti critici sulle componenti erranti, 557
Punti razionali del cerchio e tessellazione a tolleranza data, 863
Punto razionale, 856
Pure pursuit, distanza di arresto e collisione, 776
Pure pursuit: un insieme iniziale verificabile, 772
Quadrati e radici, 862
Quadratico ma non quartico, 245
Quadratico necessario, 903
Quadrato intervallare, 534
Quadruple e componenti modulo 8, 242

Quale ipotesi manca a un criterio di restringimento, 530
Quale risparmio di potenza è compatibile?, 243
Quando il primo modo di un cilindro è assiale?, 384
Quando la stima massa–energia è ottimale, 146
Quando Poincaré non è un'uguaglianza, 96
Quando un momento superiore aiuta, 307
Quanta parte di una finestra è coperta?, 376
Quante bisezioni, 637
Quante coppie controllare, 669
Quante corone per ridurre la scala, 531
Quante iterazioni sono innocue?, 144
Quanti campioni garantisce la stima elementare?, 97
Quanti campioni per un consenso?, 774
Quanti dischi attorno a un disco, con raggi diversi, 673
Quanti intervalli per la variazione quadratica?, 436
Quantificatori, 917
Quantizzazione dei voti Hough, 743
Quanto integrale regge un PI campionato, 814
Quanto lentamente scompare l'energia del taglio?, 384
Quanto può cambiare una testa di attenzione?, 740
Quaranta bisezioni esatte, 448
Quarto di giro, 767
Quasi ogni ellisse, 599
Quasi-ritorno e costo dimensionale, 734
Quattro soglie nel quadrato, 375
Quattro vertici e un rettangolo, 707
Qubit e richieste, 879
Quoziente sull'albero triregolare, 492
Raddoppio degli angoli: preperiodo e periodo, 535
Raddoppio di 1/20, 530
Radici semplici dei polinomi dei centri, 558
Raffinare un limite superiore per λ_1, 376
Raggi che si identificano, 529
Raggi dai lati, 631
Raggio conforme di un disco decentrato, 438
Raggio e altezza ottimali, 703
Raggio per un punto dinamico, 527
Raggio positivo e tangenza, 665
Raggiungere il bordo interno di una corona, 438
Ramanujan senza arrotondamenti, 302
Rank e scenari, 880
RANSAC con quindici punti e chiusura di ciclo, 776
Razionalizzare un vettore senza perdere il bordo, 381
Resa aggregata, 876
Residuo algebrico, 770
Residuo di Newton, 638
Residuo di uno zero multiplo, 310
Residuo differenziale e prova del bordo, 376
Residuo e matrice, 917
Residuo ed errore, 635
Residuo piccolo, errore grande, 921
Resistenza efficace e principio di Thomson, 639
Resto del perimetro, 597
Resto della continuazione, 304
Resto su un arco, 302
Reticolo esagonale, 670, 902
Rettangoli, Faber–Krahn e Szego–Weinberger, 390
Rettangolo svolto, 594
Reversibilità nel disco, 592
Ricevitore lineare, 833
Ricezione lineare, 837
Ricorrenza e periodicità, 592
Ricostruire il determinante di Ritz, 379
Ricostruire un'inversa, 304
Ricostruzione di fase, 709
Riduzione del lag, 706
Riflessione con normale non unitaria, 591
Riflessione con una normale non unitaria, 600
Riflessione totale interna, 598
Riflettere il cerchio esterno anche nei centri, 239
Rigidità nel caso di sei, 667
Ripartire lavori su due macchine con Ising e penalità, 881
Ripetere il campionamento, 770
Ripetizione con rumore debole, 879

Ripetizioni nella formula di traccia, 494
Riproducibilità e verità, 672, 920
Riscalare la curvatura, 487
Risolvere il vincolo di Buser, 488
Risparmio di parete, 703
Risultante nulla, 738
Ritardare non cambia l'energia, 90
Ritardo puro, 706
Ritorni simultanei senza indipendenza razionale, 98
Ritz a due funzioni nel settore m=1, 390
Rivelatore e scelta della scala, 490
Rotazione razionale ripetuta, 739
Rotazione sul posto, 766
Ruotare un ago di lunghezza diversa, 137
S e T diversi, 918
Saturare senza cambiare la curvatura richiesta, 772
Saturazione e integrale, 707
Saturazione quasi parallela, 139
Scala di Robin senza ambiguità, 386
Scala libera, 632
Scala temporale, 593
Scarico gravitazionale, 704
Scegliere il limite utile, 306
Scegliere la contrazione nella prova di Koenigs, 531
Scenario falsificabile, 880
Schrödinger a due modi, 900
Schwarziana di una mappa di Joukowski, 557
Secante non normalizzata, 666
Seconda variazione del perimetro di un esagono, 600
Seconda variazione quadrata, 596
Secondo momento, 490
Secondo momento di una misura di caos moltiplicativo, 454
Secondo momento isotropo, 736
Segnale 4–20 mA, 709
Segni certificati senza conoscere la radice, 379
Segno della retroazione, 705
Segno durante un transitorio di portata, 708
Segno entropico, 899
Sei coefficienti e cinque vincoli, 142
Selezione di Fourier, 596
Semigruppo del calore, 904
Seno e definibilità, 903
Sensibilità a una frequenza razionale, 707
Sensibilità e piccolo guadagno per $L(s) = 4/(s+1)^3$, 814
Sensibilità relativa, 880
Sensibilità senza griglia, 808
Sensore polare, 769
Separare un teorema da una sua implementazione, 145
Separazione diversa da uno, 306
Separazione futura, 769
Sequenza inversa, 808
SHA e prova matematica, 862
Shear e sensibilità, 594
Simmetria centrale, 599
Simpletticità e due metodi di Eulero, 906
Sistole e taglio, 494
Softmax stabile, 736
Soglia dei momenti esponenziali, 450
Soglia di pareggio con overhead, 881
Soglia in frequenza e soglia in autovalore, 377
Solo la direzione non fissa la densità, 738
Somma dei tempi, 739
Somma e autovalore decimo, 382
Somme di Gauss dispari e pari, 312
Somme di Ramanujan, 312
Somme, non chiusura esatta, 184
Sonde oblique, 810
Sonde: il miglior angolo, 812
Sottolivello invariante, 768
Spessore di un cerchio decentrato, 449
Spettro del canale, 836
Spettro del ciclo generale, 491
Stato misto, 878
Sterzo equivalente, 767
Stessa distanza, diverso contenuto, 734
Stessa intensità, leggi diverse, 441
Stima di fase con otto celle, 881
Stima di forma, 633
Stima di una fase, 835
Supporto convesso, 860
Supporto pieno e legge zero–uno, 446
Tagliare l'indice angolare, 379
Talete e casi degeneri, 666
Tangente interna, 768
Tangenti e nerve, 631
Tassi razionali per $\kappa = 3$, 450

Tempi di decadimento di due modi, 96
Temple con una funzione molto semplice, 381
Tempo di svuotamento, 705
Tempo libero medio nel rettangolo, 592
Tempo minimo da un limite di velocità, 709
Tempo radiale e raggio conforme, 439
Termine di salienza, 809
Terna tutta inlier, 770
Tessellazione, 857
Test di Knapp, 903
Theta a una scala piccola, 305
Tilt gaussiano in una dimensione, 446
Togliere le potenze prime in un intervallo corto, 311
Traccia e modo costante, 494
Traccia e rango, 307
Trappola centrata in zero, 527
Trasferimento senza salto, 708
Trasformata di un tempo di passaggio, 452
Trasformazione modulare, 902
Traslazione del supporto, 861
Traslazione di un'autofunzione, 488
Traslazione e modulazione, 180
Trasportare un triangolo ideale, 249
Trasportare una riga del certificato a raggio tre, 380
Tre archi, 769
Tre cerchi unitari, 238
Tre esiti per una scatola di parametri, 535
Tre fattori di una potenza prima, 304
Tre frequenze dipendenti, 305
Tre margini, tre insiemi diversi, 811
Tre perdite di lunghezza, 183
Tre punti, 770
Tre punti allineati, 739
Tre quadrati uguali a 26, 301
Tre scale della distanza, 735
Tre termini moderni, 309
Troncare un triangolo ideale, 249
Tutte le radici primitive con contenitore -3, 240
Tutte le rappresentazioni come somma di due quadrati, 252
Un angolo di Prüfer che diminuisce, 378
Un approssimante di radice di 2, 302
Un arco quasi rettilineo non localizza il centro, 774
Un aumento del raggio in due modelli, 388
Un blocco OFDM esatto e l'equalizzatore MMSE scalare, 840
Un cambio conforme con orologio non costante, 438
Un campo finito di piccola dimensione, 183
Un campo gaussiano e una zuppa di loop sul triangolo, 454
Un candidato Dubins da costruire fino all'ultima posa, 772
Un carico attivo fuori dal disco, 804
Un carico sulla carta di Smith, 814
Un centro troppo piccolo, 630
Un cerchio interno tangente al contenitore, 238
Un certificato di Lyapunov 2x2, 711
Un certificato di passività sulla carta di Smith, 813
Un certificato di positività per il limite quattro, 673
Un certificato indeciso, 735
Un certificato intero nel seme -3, 240
Un certificato LDL elementare, 492
Un certificato LDL sul ciclo di sei vertici, 495
Un certificato razionale per zeta in 2, 304
Un codice ciclico di lunghezza sette, 863
Un confronto inconcludente, 303
Un controllo fra soglie non è una scansione, 389
Un denominatore piccolo, 532
Un disco tagliato non è il disco periodico, 383
Un fiore a quattro petali, 632
Un fiore regolare a cinque petali e Gauss–Bonnet, 639
Un insieme di Bohr esatto, 184
Un insieme di Kakeya su F_q^2 e il confronto con la minorazione di Dvir, 147
Un insieme privo di progressioni non banali, 91
Un insieme, due ambienti, 179
Un intervallo certificato per zeta(3), 313
Un intervallo per una corona di spessore un mezzo, 384

Un intervallo reale invariante, 527
Un intervallo rigoroso semplice, 672
Un kernel positivo che assume valori negativi, 743
Un limite di area per il numero dei cerchi, 251
Un limite di conteggio non è un'asintotica, 376
Un limite di errore per Gc, 529
Un limite di mixing, 493
Un limite di sensibilità non certifica il nominale, 805
Un limite inferiore diofanteo, 533
Un limite quantitativo di equidistribuzione, 98
Un limite sul conteggio dalla traccia del calore, 382
Un modello di Poisson, 490
Un modo del calore, 738
Un modo non risonante, 596
Un passo esatto di uniciclo, 776
Un passo implicito e il bilancio energetico, 811
Un passo troppo grande, 708
Un piccolo rivelatore, 308
Un polinomio trigonometrico concreto, 181
Un ponte browniano di durata due, 453
Un potenziale in un solo vertice, 443
Un prefisso binario, 307
Un problema di Robin forzato sul disco, 390
Un prodotto matriciale verificabile, 247
Un punteggio relativo esatto, 734
Un punteggio relativo per rotazioni, 744
Un punto controlla le normalizzazioni, 179
Un punto in cui Huxley è più forte, 310
Un punto sul bordo della soglia, 527
Un quarto d'onda con carico complesso, 804
Un rapporto numerico non è un limite, 534
Un record impossibile, 533
Un resto negativo, 306
Un resto nullo, 305
Un riferimento non realizzabile, 806
Un ritorno approssimato, 598
Un Ritz alto non certifica un gap basso, 493
Un rumore limitato e una conclusione locale, 773
Un separatore non valido, 381
Un simbolo di Jacobi fuorviante, 244
Un simbolo di Legendre con reciprocità e una radice, 252
Un teorema Lean condizionale, 670
Un test che deve fallire, 670
Un test negativo utile, 638
Un test non dimostra un limite asintotico, 187
Un testimone non è una prova di ottimalità, 188
Un trasferimento fra parallele con area piccola, 138
Un valore medio di Vinogradov esatto, 311
Un vertice di bordo, 633
Un'ellisse non allineata, 807
Un'equazione funzionale dal limite, 532
Un'equazione periodica incompatibile, 96
Un'estrazione probabilistica numerica, 186
Un'iniezione di Ruzsa visibile, 185
Un'intersezione annidata conserva i segmenti, 145
Un'ostruzione per due quadrati, 303
Una cancellazione da rifiutare, 667
Una catena di vicini di 1/3, 249
Una catena non simmetrica nelle differenze, 241
Una certificazione indecisa, 919
Una classifica protetta da errori di fase, 744
Una coda di Bessel, 738
Una coda di loop controllata, 442
Una coda gaussiana controllata, 143
Una collisione elastica con normale razionale, 906
Una combinazione di incrementi, 436
Una componente comune nascosta, 806
Una condizione di Neumann in dimensione tre, 386
Una convoluzione triangolare, 301
Una coppia di certificati non è una stima probabilistica, 145
Una corda di lunghezza $\sqrt{3}$, 593
Una costante esplicita per radice di 2, 248
Una costruzione in F7, 142

Una curva di larghezza costante con funzione di supporto, 864
Una densità di bordo positiva, 448
Una densità locale calcolata a mano, 303
Una DFT a quattro campioni, 90
Una DFT con simmetria, 99
Una distanza iperbolica fra due punti non allineati con l'origine, 99
Una falsa autofunzione radiale, 488
Una fase quadratica modulo cinque, 187
Una fase quadratica modulo sette, 189
Una fessura verticale e due raggi conformi, 454
Una fibra di Behrend esplicita, 183
Una fibra di Behrend in dimensione tre, 189
Una forma non è una diagnosi, 810
Una formula non definita sul quoziente, 89
Una formulazione corretta di MLC, 534
Una frazione che non passa il criterio di Legendre, 248
Una frequenza normalizzata, 805
Una funzione periodica con spigolo nella derivata, 92
Una geodetica con estremi ideali prescritti, 486
Una griglia per una mappa di Hölder, 530
Una matrice di adiacenza completa, 491
Una matrice di Lyapunov, 768
Una matrice singolare con pivot a due dimensioni, 380
Una media angolare che non esiste, 89
Una misura fornisce un limite dimensionale, 139
Una modulazione di fase non è una densità, 181
Una orbita esatta quadrata, 593
Una perdita contrastiva, 736
Una perturbazione risonante, 596
Una potenza non è un isomorfismo conforme, 531
Una probabilità che non è WP, 494
Una probabilità di Bessel esatta, 440
Una probabilità di errore dalla sola media, 451
Una rappresentazione non ridotta non è un nuovo Ford, 246
Una refutazione per risoluzione e un salto non valido, 673
Una ricorrenza simultanea concreta, 312
Una riflessione involutiva, 240
Una riflessione razionale in dimensione 4, 250
Una risonanza nella quadratura sul toro, 250
Una rotazione razionale e una irrazionale, 98
Una scalatura affine, 734
Una scelta di potenza, 309
Una selezione diadica numerica, 144
Una similitudine completa, 88
Una soluzione razionale di KPZ, 452
Una somma armonica con estremi controllati, 140
Una somma infinita da Parseval, 92
Una somma smussata a mano, 310
Una specifica deve includere il dominio, 813
Una specifica vuota, 665
Una stima esplicita di approssimazione, 93
Una stima generalizzata di von Neumann, 187
Una stima numerica di Behrend, 184
Una successione ha dimensione di Minkowski non intera, 139
Una tangenza con denominatori diversi, 245
Una traccia, un conteggio di parametri e un collare, 495
Una trasformazione determinata da tre punti, 94
Una verifica negativa utile, 740
Unicità del consenso, 771
Uniformità di un singolo punto, 186
Uniformità di una costante, 186
Unità fisiche, 919
Usare Cheeger nel verso corretto, 488
Uscita da un disco e convenzione del rumore, 437
Uscita dal disco: angolo e tempo, 454
Valutazione con due tentativi, 671
Valutazione condizionata, 880
Velocità ammissibili, 768
Velocità delle ruote, 766
Verifica della trappola di periodo due, 528

Verifica finale delle quattro frazioni, 312
Verificare la risposta risonante, 387
Verificare quattro dischi razionali, 668
Verificare un testimone modulo 24, 242
Versione bibliografica, 905
Vettore nullo di Virasoro a $\kappa = 3$, 452
Vicino al fondo, 704
Voli medi in tre tavoli, 600
Volume non sufficiente, 900
Voto Hough con errore di verso, 739
Weyl e un limite non uniforme, 489
Zeri con segno, 901
Zero forcing, 836
Zona al centro scelto, 861
esistenza
patch esagonale, 627
esponente
quantistico, 430
esponenziale complesso, 41
Euler
stabilità, 700
EVM, 821

Faber–Krahn, 348
fase
Bessel, 342
taglio, 43
unwrap, 695
Fatou
limite sul numero di cicli attrattivi, 549
Fejér
nucleo, 52
fiore
alternato, 625
fiore completo, 608
fonti
verifica, 84
forma
di un loop, 425
forma simplettica, 565
formalizzazione
fedeltà dell'enunciato, 654
packing, 658
formula di Erone, 608
formula di Itô, 398
formula di Schramm, 408
formula FZZ, 432
fotonica
bilancio energetico, 868
Fourier
certificato di positività, 649
ostruzione infinitesimale, 579
serie, 52
trasformata finita, 48
funzione di Green, 402
funzione di ripartizione, 421
funzione di scala, 408
funzione di trasferimento, 684
funzione generatrice, 565
funzione massimale di Kakeya, 117

Gauss–Bonnet
discreto, 613
geodetica, 72
grafo di tangenza, 605
gravità di Liouville, 420
Green, funzione di, 363
guida d'onda, 370

hashing consistente, 850
Herman
anello di, 547
Hessiana
curvatura, 613
hot spots, 350

identificazione, 698
identità polinomiale, 646
impacchettamento di cerchi, 605
impianto, 678
incertezza, 693
indeterminazione
Fourier finita, 64
inerzia di una matrice, 344
inghiottimento, 407
insieme
di misura nulla, 47
insieme di Bohr, 162
insieme di Mandelbrot, 500
insieme invariante, 701
integrabilità
razionale, 583
integrale di Itô, 397
integrale primo
parametro confocale, 573
intercalazione degli autovalori, 329
interpolazione trigonometrica, 61
invarianza conforme
browniana, 400
inversione circolare, 66
inviluppo complesso, 819
Iperbolicità, 553
ISA-95, 695

isometria
di Itô, 397
isoperimetria
costi, 679
isospettralità, 372

J-stabilità, 551

kernel, 654
kissing number, 647
Koebe–Andreev–Thurston, 606
KPZ, 430
Kuramoto, 870

L^2, 46
laboratorio numerico, 924
lag, 684
Lambda-lemma, 548
laplaciano
sul cerchio, 74
sul ciclo, 74
Laplaciano cotangente, 620
larghezza costante, 587, 851
profilo radiale, 854
latenza, 693
LCFT, 432
Lean, 654
Leau–Fatou
petali parabolici, 547
Lemmi
Annullamento multivariato, 123
Approssimazione di Dirichlet, 156
Assenza di anelli di Herman per i polinomi, 547
Barriera dei denominatori, 222
Cambiare la scala di una costante, 108
Cancellazione iniziale, 285
Coarea su un supporto piccolo, 465
Coefficiente di Beltrami invariante da un dominio errante, 543
Confronto dei nuclei, 275
Contabilità delle lunghezze, 158
Contare direzioni in una scatola, 131
Conteggio locale da Jensen, 286
Conteggio sul quadrato, 338
Correttezza della valutazione, 647
Crescita lungo un ramo, 205
Dal secondo momento a quasi tutti, 295
Densità dei punti periodici in J, 540
Dimensione dello spazio dei polinomi, 123
Discesa quadratica, 897
Distanza da un confine di decisione, 820
Due identità differenziali, 323
Energia di un livello, 348
Fermat e criterio di Eulero, 213
Fuga per un parametro fissato, 500
Gauss, 213
Hardy sulla semiretta, 467
Il termine omogeneo più alto legge la direzione, 124
Indipendenza delle frequenze prime, 271
Inerzia e conteggio, 344
Iniettività locale della schwarziana, 545
Intersezione di due tubi, 110
Intersezione di due tubi nello spazio, 120
La falda positiva è preservata, 202
Le funzioni limite su un dominio errante sono costanti, 541
Lemma di Baker, 542
Limite elementare sulla riserva, 868
Maggiorante uniforme del kernel, 416
Maggiorazione dei divisori, 267
Mappa propria fra componenti di Fatou, 540
Massa, energia e supporto, 112
Normalizzazione e tangenza, 198
Nucleo di Mellin smussato, 292
Ortogonalità, 152
Ortogonalità continua e discreta, 259
Parità delle componenti, 209
Partizione senza residui corti, 156
Persistenza dei cicli attrattivi, 550
Perturbare e poi normalizzare, 719
Prefissi binari, 278
Primo Borel–Cantelli, 81
Prodotto trigonometrico finito, 425
Quante perdite logaritmiche sono assorbibili, 129
Quante progressioni contiene l'intero intervallo, 155
Quanti incrementi possono avvenire, 158
Raddoppiamento, 163
Radici non positive, 203
Rigidità dei coniugi sull'insieme di Julia, 544
Schwarz, 70
Selezione di intervalli e stima debole, 164
Semplicità degli zeri positivi di J_m, 324

Serie positiva, 725
Sobolev su un intervallo, 276
Sollevamento di una curva nel cerchio, 45
Somma fondamentale, 48
Somma positiva, 649
Sommazione di Abel, 268
Trasformata della gaussiana, 269
Un carattere seleziona un iperpiano affine, 159
Un confronto oscillatorio elementare, 327
Un criterio per una minorazione dimensionale, 109
Un raggio di fuga più preciso, 520
Un record non può essere peggiorato all'indietro, 513
Una densità in frequenza limitata dall'area, 347
Una massa non scompare in tutti i livelli, 129
Una scatola ortogonale di volume confrontabile, 130
Una sfera non contiene punti medi propri, 161
Una stima telescopica uniforme, 503
Valori al bordo di una deformazione che fissa il bordo del dominio, 544
Varianza di una media di traslate, 168
limite
Robin–Dirichlet, 357
linearizzazione, 678
loop
browniano, 422
discreto, 410
loop soup, 413
lunghezza estremale, 509
lunghezza quantistica, 420
lunghezza–area, 612
Lyapunov, 689

macchina, 678
Markov spaziale, 415
martingala
locale, 409
massimo
autofunzione, 350
matrice di massa, 332
matrice di rigidezza, 332
Mañé–Sad–Sullivan, 548
media circolare, 415
membrana, 370
coefficienti variabili, 371
Mesh, controlli di qualità, 624
metrica iperbolica, 71
microring, 829
misura
normalizzazione, 46
senza atomi, 418
sigma-finita, 422
uniforme, 46
misura armonica, 401
misura di loop SLE, 423
misura di Weil–Petersson, 470
misura invariante
tempo e collisioni, 570
Möbius
immagine di un disco, 607
Möbius, trasformazioni di, 66
modo costante, 432
modulo di una corona, 509
moiré, 875
molteplicità, 324
moto browniano, 396
moto circolare, 693
Moto olomorfo, 548

Neumann, condizione di, 317
normalizzazione
browniana, 395
norme di Gowers, 172
notazione asintotica, 80
nucleo di Poisson, 401
numero complesso, 41
numero di contatto, 647
numero di rotazione
ellisse, 575
Nyquist
impulsi, 831

o-minimalità, 894
OAM
apertura limitata, 827
scenario, 869
occupazione, 413
Olonomia, 617
orbita periodica
principio variazionale, 578
triangolo ellittico, 589
ortogonalità, 326
Osservazioni
Confronto con l'argomento originale di Sullivan, 547
Congettura di Fatou, 554

Estensione quasiconforme dei moti olomorfi, 549
Il limite è grossolano ma rigoroso, 206
La base non impone la condizione naturale, 334
Limiti del teorema di Sullivan, 548
Nota storica, 87, 137, 179, 237, 300, 373, 435, 485, 526, 556, 591, 630, 665, 702, 733, 766, 803, 835, 857
Risultati importati sulla stabilità, 552
Spazio delle funzioni razionali, 541
ottimizzazione
minimo locale, 870

packing
certificato razionale, 650
palla euclidea, 356
PAPR, 825
parametrizzazione razionale, 844
parametro d'ordine, 871
Pardon, John, 889
Parseval
caso finito, 48
k, 657
PI, 684
piastra, 370
Poincaré, disco di, 71
Poincaré, disuguaglianza di, 76
Poisson
nucleo, 58
polarizzazione, 826
polinomi
Bernstein, 661
polinomi di Chebyshev, 649
Pólya
disco, 341
Poncelet
caso ellittico, 575
ponte browniano, 396
potenza di un punto, 645
predicato esatto, 656
predicato incircle, 848
prefisso ciclico, 823
prerequisiti, 40
pressione
membrana, 680
principio della vasca, 346
Principio di Thomson, 621
principio min–max, 318
problema inverso, 372
processo di Bessel, 407
processo di Poisson, 413
prodotto infinito
del seno, 425
prodotto tensoriale, 354
progressione aritmetica
tre termini, 151
proiezione ortogonale, 48
Proposizioni
Angoli controllati da raggi controllati, 611
Angoli razionali, 507
Area e perimetro della cardioide, 503
Asintotica all'infinito, 505
Asse radicale, 646
Assenza di anelli di Herman per un polinomio, 517
Autoaggiuntezza nel linguaggio di Fourier, 75
Bisezione certificata, 615
Calcolo della curvatura, 460
Campioni sufficienti per un polinomio univariato, 656
Caratterizzazione del conteggio, 319
Cauchy–Schwarz, 47
Cerchio per tre punti, 757
Certificato di chiusura di un'orbita finita, 209
Certificato di radice unica e periodo esatto, 518
Certificato di tangenza con soli interi, 201
Certificato per conteggio di celle, 136
Che cosa dà il metodo elementare, 121
Chiusura concentrica di Poncelet, 569
Chiusura spaziale dell'orbita, 569
Cifre limitate e cattiva approssimabilità, 227
Classificazione delle caustiche, 573
Classificazione in dimensione due, 42
Coefficienti delle potenze, 277
Commutante reale di una rotazione, 724
Composizione, 722
Condizionamento dell'angolo, 875
Condizionare è completare un quadrato, 412
Condizione fisica della palla di Bloch, 872
Condizione necessaria di scala, 895
Confronto circolare-quadrato, 679
Confronto delle dimensioni, 109
Confronto fra corda e arco, 44

Confronto uniforme dei modi, 371
Conseguenza di una coda sommabile, 484
Conteggio dei parametri, 462
Controllo lontano dalla singolarità, 433
Controllo massimo quadratico, 398
Convergenza assoluta, 265
Convessità del certificato, 689
Convoluzione e prodotto, 51
Coordinate esatte del punto di contatto, 220
Coordinate ortonormali, 819
Copertura di Ruzsa, 167
Correttezza del filtro a intervalli, 848
Correttezza del ritaglio convesso, 135
Correttezza della ricerca con potatura, 177
Costruzione finita esatta, 161
Criterio degli impulsi a energia unitaria, 831
Da potenze a Bernstein, 662
Dal residuo di una radice alla distanza, 368
Dalla media vettoriale all'angolo, 732
Densità radiale e densità areale, 570
Descartes complesso, 199
Direzione quasi nulla dell'informazione, 758
Disgiunzione e misura, 261
Distanza lungo una verticale, 230
Distanza minima a velocità relativa costante, 756
Divisibilità del tempo di ritorno, 522
Divisione euclidea in Z[i], 216
Due modi su un arco, 827
Due picchi nello stesso anello, 801
Eliminare le potenze prime, 295
Eliminazione della derivata prima, 479
Eliminazione simmetrica, 663
Energia di una progressione, 283
Energia e spettro di un grafo, 474
Enumerazione completa, 659
Equalizzatore lineare MMSE scalare, 824
Equazione di Böttcher locale, 505
Equazione e unicità, 361
Errore a posteriori di un passo, 586
Errore di Eulero sulla posizione, 750
Errore orbitale dentro una trappola contrattiva, 524
Errore uniforme del taglio di Fourier, 727
Errori attraverso due strati, 723
Esistenza per triangolazioni impilate, 606
Estremi sul bordo del disco, 350
Famiglia olomorfa di funzioni razionali deformate, 543
Famiglie sottili compatibili con la densità piena, 212
Forma trilineare sugli interi, 155
Formula esatta, 125
Frazione attesa nel modello uniforme, 850
Fuga certificata di un parametro reale, 519
Genere del ricoprimento, 473
Gradiente e convessità, 614
Gradiente sulla sfera, 720
Green di Dirichlet del disco, 363
I parametri SLE nel vettore singolare, 431
Identificabilità da una matrice di Gram, 729
Identificazione fra due modelli del cerchio, 43
Identità al bordo in dimensione due, 366
Identità di conteggio, 154
Identità di differenziazione, 263
Identità di prodotto scalare, 790
Identità esatta a contorno finito, 293
Il coefficiente Q da una dilatazione, 420
Il fattore di lunghezza di una torsione, 470
Il medianto, 221
Il prodotto statico-spettrale, 368
Immagine esplicita di un cerchio, 66
Interpretazione meccanica, 343
Invarianza conforme, 509
Invarianza per similitudini centrate, 425
Inversione, 267
Inversione a un quarto d'onda, 783
Inversione e Parseval, 152
Inversione nelle coordinate normalizzate, 200
Involucro convesso con pesi positivi, 845
Kernel positivo e feature map, 731
L'identità del semipiano, 892

La famiglia di Ford è modulare, 229
La forma associata a una quadrupla, 206
La media radiale è browniana, 415
La misura limite non ha atomi, 418
La sottosequenza ammissibile dei quadrati, 219
Lag e ritardo non sono identici, 684
Le 240 radici, 651
Le funzioni iperboliche sono J-stabili, 554
Limite circolare della modulazione lineare, 792
Limite deterministico, 717
Limite valido con il solo secondo momento, 821
Limiti della quintica, 694
Lipschitz del costo di zona, 853
Lipschitz della softmax, 730
Lunghezza di traslazione e traccia, 461
Margine rispetto all'arrotondamento, 650
Markov, Chebyshev e unione degli errori, 81
Matching di archi, 421
Matrice di Gram al livello due, 431
Matrici razionali, 333
Media con peso gaussiano, 279
Media lunga sul toro, 271
Modello lineare locale, 682
Moltiplicare per un complesso, 41
Monotonia del raggio conforme, 403
Monotonia della densità massima, 129
Monotonia di Dirichlet, 319
Monotonia e scala, 357
Non concentrazione convessa elementare, 131
Non espansività, 800
Norma minima e covolume, 651
Norma radiale di Dirichlet, 326
Ogni arco aperto ha massa positiva, 418
Ordinamento dei moduli, 912
Ortogonalità della griglia, 782
Ortogonalità radiale, 326
Ottimizzazione in soglia tre quarti, 288
Parte regolare sulla diagonale, 402
Penalità sufficiente, 872
Perché la scala forza massa infinita, 423
Perché una mappa conforme non risolve lo spettro, 352
Periodo minimo, 568
Perturbazione relativa delle forme, 478
Pezzi disgiunti, 319
Planarità del grafo, 605
Poche somme producono energia, 169
Pochi zeri in una finestra unitaria, 286
Ponte gaussiano, 396
Positività da LDL, 477
Primo e secondo momento, 471
Primo intervallo certificato, 330
Principio astratto del rivelatore, 472
Principio di Thomson, 621
Principio variazionale della torsione, 364
Problema di minimo, 724
Prodotto di matrici e determinante, 224
Propagazione dell'errore di fase, 847
Propagazione delle assunzioni, 655
Propagazione deterministica del voto, 728
Propagazione deterministica dell'errore, 693
Propagazione esatta di una perturbazione, 795
Propagazione fra due soglie, 345
Proprietà della curva di fase, 342
Proprietà elementari dei Bohr set, 162
Prudenza delle inclusioni, 663
Punti di intersezione, 290
Quadratica degli esponenti, 430
Quadruple da basi unimodulari, 207
Radici con curvatura esterna, 204
Razionalità e normalizzazione, 194
Regola esatta sui caratteri, 232
Regolarità negativa, 414
Resistenza del collare, 463
Resto elementare con logaritmo, 273
Resto elementare sul quadrato, 337
Resto per $\kappa = 4$, 428
Riduzione a integrali di Gamma, 432
Riflessione senza normalizzazione, 564
Rimozione di un piccolo disco, 353
Ripartenza nella coordinata raddrizzata, 406
Riserva inferiore nel modello di arresto, 701
Rivestimento per una potenza, 510
Robustezza locale a perturbazione additiva, 764
Scala browniana, 396
Scala del raggio, 325

Scala delle catene SLE, 406
Scala e probabilità di colpire un livello, 407
Segno della proiezione, 690
Selezionare e cancellare, 178
Semipiano passivo e disco, 781
Separazione della potenza, 797
Separazione delle regioni certe, 702
Simmetria e gradi delle iterate critiche, 500
Sinusoidi bilanciate, 790
Sistema di equazioni, 296
Soglia di pareggio nel modello, 868
Soluzione della probabilità di uscita, 408
Soluzione e offset del P, 697
Sottrarre la media, 465
Spettro del prodotto, 354
Spettro della matrice di riferimento, 628
Stabilità del dato al bordo, 360
Stabilità discreta del modello, 802
Stima a due lati con costanti esplicite, 523
Stima ideale con due campioni, 698
Stima ingresso-stato nel modello, 699
Taglio verticale, 403
Talete in coordinate, 646
Tangente e potenza, 646
Tangente orientata, 754
Tempo medio di uscita dal disco, 402
Tempo radiale, 405
Tempo residuo da una posizione uniforme, 588
Tentativi indipendenti, 657
Tipo limitato implica somma di Brjuno finita, 516
Torsione negativa nella convenzione scelta, 566
Trappole cicliche, 501
Trasferimento da shading a dimensione, 132
Trasferimento fra rette parallele, 106
Trasferimento lungo una linea uniforme, 794
Traslazione sotto peso esponenziale, 419
Traslazioni, isometrie e scala, 664
Tre distanze sulla sfera, 718
Tre identità esatte, 173
Tre invarianti elementari, 201
Un cambio unitario non crea capacità, 828
Un criterio uniforme utile, 525
Un esempio completo, 644
Un limite all'indice angolare, 325
Un limite dell'etichetta infinito, 718
Un limite in variazione totale, 477
Un modello polinomiale di integrazione, 471
Un modulo noto fornisce una discretizzazione, 508
Un passaggio analitico della catena, 619
Un piccolo Bohr set fornisce quasi-periodi, 165
Un teorema inverso elementare per U2, 173
Un test in ogni dimensione, 356
Un'invariante da propagare, 659
Una base connessa che si restringe, 508
Una condizione di robustezza esplicita, 688
Una conseguenza lineare, 290
Una famiglia esplicita, 409
Una famiglia test radiale, 119
Una somma di fasi che è intera, 263
Una torre concentrica, 511
Una trappola uniforme in parametro, 501
Unicità della soluzione, 726
Valori grandi e norma operatoriale, 283
Variazione della lunghezza, 565
Variazione della lunghezza in una famiglia razionale, 579
Vasca cilindrica verticale, 681
Velocità di avvicinamento sulla semiretta, 514
Verifica della scala, 422
Verifica differenziale della simpletticità, 889
Verificatore delle refutazioni finite, 661
Versione con errore di potenza, 294
proprietà di Markov
di dominio, 406
Prüfer, angolo di, 327
PSK, 820
PSL(2,$\mathbb{R}$), 70
PSU(1,1), 70
punto tipico, 419

QAM, 821
quadratura
periodica, 63

quantificatori, 80, 644
quoziente, 43
quoziente di Rayleigh, 318

raggio
    logaritmo, 613
raggio conforme, 402
Rayleigh–Ritz, 332
regole di Horn, 644
Rellich, compattezza di, 320
Rellich, identità di, 366
Resistenza efficace, 621
restrizione conforme, 423
reticolo esagonale, 653
retroazione
    segno, 683
reversibilità, 566
ricorrenza, 566
riduzione d'argomento, 847
Riemann–Lebesgue, lemma di, 57
Riesz, media di, 346
riflessione speculare, 564
ring buffer, 849
Ring Lemma, 608
rinormalizzazione
    di Wick, 416
risoluzione, 660
risolvente compatto, 320
risonanza, 360
ritardo, 684
ritorni
    limite aritmetico, 589
rivelazione
    massima verosimiglianza, 820
Robin
    dato non omogeneo, 359
Robin, condizione di, 357
rotazione, 41
rotazione irrazionale, 82

Saint-Venant, disuguaglianza di, 367
saturazione, 690
Scalatura ai vertici, 622
semipiano iperbolico, 460
sensibilità, 686
sensore, 693
separatori geometrici, 624
separazione delle variabili, 322
serbatoio
    orizzontale, 681
serie alternata, 323
serie di Fourier
    gaussiana, 416
settore circolare, 351
sfera di Bloch, 872
sicurezza funzionale, 695
Siegel
    disco di, 547
simmetrizzazione, 348
simulazione
    SLE, 433
SLE, 406
SO(2), 42
somma di quadrati, 663
`sorry`, 655
Spazio delle funzioni razionali, 541
specifica, 643
spessore elettrico, 425
    momenti, 427
spettro, 74
stabilità robusta, 689
Stabilità strutturale, 551
Steklov, 358
stima di fase quantistica, 873
Sturm, confronto di, 327
Sturm–Liouville, 326
Sullivan
    teorema dei domini non erranti, 541
supporto, 64
supporto pieno, 418
Sviluppo, 617
Szegő–Weinberger, 349

tassellazione, 340
Temple, disuguaglianza di, 335
tempo di campionamento, 693
tempo di primo passaggio, 428
teorema di Roth, 151
Teoremi
    Allocazione ottima, 831
    Approssimazione di Dirichlet, 261
    Approssimazione elementare di Dirichlet, 82
    Approssimazione su un arco razionale, 261
    Area del triangolo ideale standard, 230
    Assenza di progressioni e coefficiente grande, 154
    Cambio di tempo conforme, 400
    Campionamento, 276
    Caratterizzazione del primo gap, 464
    Certificato duale sufficiente, 664
    Certificato razionale di sensibilità, 686
    Cheeger discreto normalizzato, 474

Classificazione degli automorfismi del disco, 70
Classificazione delle componenti periodiche di Fatou, 547
Coda con resto esplicito, 268
Codifica binaria completa per c=-3, 520
Coefficiente grande senza passare al quoziente, 156
Commutazione con le traslazioni cicliche, 722
Completezza e Parseval sul toro, 56
Condizione necessaria da una calotta, 127
Condizioni di stabilità discrete, 692
Confronto di Neumann in dimensione due, 349
Conseguenza della formula ACSW, 427
Conservazione dell'area nello spazio delle fasi, 565
Copertura finita certificata, 662
Correttezza della risoluzione, 660
Correttezza FIFO del modello sequenziale, 849
Correzione pesata di un giro, 760
Costruzione nel regime $\beta^2 < 1$, 417
Criterio cubico elementare, 684
Criterio di Legendre, 226
Criterio di tangenza di Ford, 220
Criterio globale per mappe lineari a tratti, 618
Criterio per la somma di due quadrati, 216
Criterio quadratico, 893
Criterio quadratico e compattezza, 500
Criterio quadratico reale, 801
Dal certificato alla stabilità, 689
Dalla massa ai ricoprimenti, 896
Decadimento con una forma comune, 699
Densità dei parametri stabili, 550
Descartes, cerchi finiti, 196
Desmussamento monotono, 293
Dimensione di Hausdorff planare, 115
Dirichlet nel disco per dati continui, 59
Dissipazione nel modello simmetrico, 870
Distanza nel disco, 71
Disuguaglianza di Cheeger, 465
Disuguaglianza periodica ottimale, 76
Disuguaglianza triangolare di Ruzsa, 170
Due limiti della prima frequenza, 357
Due limiti inferiori necessari, 296
Equazione funzionale completata, 270
Errore esatto e alternanza, 225
Errore massimo della cubica del quadrante, 845
Esistenza di un poligono massimizzante, 578
Esistenza di un raggio regolare, 164
Esistenza quantitativa del potenziale, 504
Esistenza, unicità e confronto nella patch, 627
Faber–Krahn, confronto di area, 349
Fatou, cicli attrattivi e punti critici, 549
Fatou, Lindelöf, Privalov, 544
Fatti classici su Fatou e Julia, 540
Fejér, con convergenza uniforme, 54
Filonov–Levitin–Polterovich–Sher, risultato esterno, 341
Forma funzionale in tre dimensioni, 122
Formula esatta per una media finita, 272
Formula in due dimensioni, 398
Gauss–Bonnet combinatorio, 613
Generazione di tutti i razionali dell'intervallo, 222
Hilbert sugli interi, 274
Hurwitz, con costante ottimale, 227
Identità di Bass, 482
Identità di volume e media dei voli, 567
Identità loop–determinante, 410
Identità spettrale di U2, 172
Il disco è riconoscibile dal suo spettro, con ipotesi, 372
Impossibilità della parametrizzazione polinomiale, 844
Incremento esplicito, 157
Indeterminazione per la DFT, 64
Integrabilità e caustica, 567
Intercalazione stretta nello stesso ordine, 329
Interpolazione trigonometrica su griglia uniforme, 61
Interpretazione locale, 265
Intersezione con l'asse reale, 501
Invarianti della collisione, 886
Invarianza del birapporto, 67
Invarianza nel modello senza lag, 701
Inviluppo dei coefficienti, 661
Isometria per integrandi semplici, 397

Isoperimetria per curve semplici regolari, 79
Lambda-lemma, 548
Laplace dell'occupazione, caso finito, 413
Le rappresentazioni sono coefficienti di Fourier, 259
Limite ausiliario sul cerchio, 649
Limite inferiore di forma Behrend, 161
Limite per un packing periodico, 653
Limite quadratico di Welch, 721
Linearizzazione attrattiva locale, 514
Linearizzazione corretta, 751
Massimo discreto, 620
Massimo rapporto segnale-rumore, 819
Media di Riesz di ordine uno, 347
Migliore approssimazione di seconda specie, 226
Minkowski piena nel piano, 114
Minorazione polinomiale di Kakeya finito, 124
Modulo della somma quadratica, 262
Momenti pari, 277
Moto olomorfo dei cicli repulsivi, 550
Numero di contatto nel piano, 647
Nyquist nel caso senza poli sul contorno, 785
Ordine del peggior caso quadratico, 281
Ottimalità della costante, 467
Ottimo nel modello di costo, 680
Parametro confocale, 573
Passo esatto a comandi costanti, 749
Perron con peso lineare, 292
Poisson sul disco, 401
Potatura corretta alla soglia B, 205
Potenza con segmenti orientati, 645
Principio dell'argomento razionale, 784
Probabilità del punto di griglia più vicino, 873
Prodotto infinito del seno, 427
Pólya–Dirichlet per tassellazione, 340
Quasi-periodi in L2 da un sumset piccolo, 168
Quasi-ritorno simultaneo finito, 717
Reciprocità quadratica, 214
Ricorrenza in misura finita, 566
Riduzione a convoluzione circolare, 823
Rilevazione di errori a raffica, 850
Ring Lemma, costante non ottimizzata, 609
Risultati condizionali sulla densità dell'iperbolicità, 554
Rivelatore elementare, 285
Rotazione irrazionale, 83
Rotazione sulla curva invariante, 575
Roth, forma quantitativa classica, 158
Saint-Venant in dimensione due, 367
Scelta casuale dipendente, 171
Semipiano e disco, 796
Soddy–Gossett, 234
Soluzione per il gruppo ortogonale, 730
Somma inferiore in dimensione due, 347
Spettro di Steklov del disco, 359
Stabilità locale con un insieme esplicito, 752
Stima generalizzata di von Neumann, 173
Stima massimale planare, 117
Stima planare di tipo Córdoba, 112
Struttura relativa, 716
Temple, versione per un autovalore semplice, 335
Teorema di Mañé–Sad–Sullivan, 551
Teorema di Sullivan, 541
Terminazione della discesa intera, 203
Terminazione e correttezza relativa, 644
Trasferimento al cilindro, 354
Trasformata di Laplace esatta, 428
Trasformata normalizzata, 49
Trasformazione theta, 270
Un Bohr set in 2A-2A, 166
Un certificato di classifica finita, 719
Un limite completo ai razionali, 264
Un limite elementare per il modello ternario, 160
Un limite sufficiente sul passo, 700
Un trilobato a larghezza costante, 852
Una densità non ottimale, con prova completa, 287
Una forma elementare del crivello largo, 280
Una minorazione elementare dei Bohr set, 163
Valore del fattore reale, 266
Valore medio massimale, 278
Valore medio raffinato, 275
Vincolo sui primi momenti trigonometrici, 726
Weyl di Dirichlet per domini con bordo di area nulla, 338
test numerici, 656

toro
    unidimensionale, 43
Torricelli, 682
torsione, 363
traccia del calore, 372
triangolo dei centri, 608
troncamento
    probabilistico, 427
Tsimerman, Jacob, 892

unità di misura, 678

verifica
    numerica, 924
    simbolica, 924
vettore singolare, 431
Viazovska, 658

Wang, Hong, 894
welding
    cumulativo, 421
    quantistico, 424
Weyl, legge di, 337, 338
Wirtinger, disuguaglianza di, 76

ZOH, 691